物理竞赛二轮讲义

十编合订本

数学方法与微积分
力学与电磁学
热学、近代物理与光学

2026 年 11 月修订

前言

二轮课程在已有定律的基础上讨论条件更复杂的模型。本讲义先说明研究对象、约束和近似条件，再建立方程、展开计算，并考察边界或初态改变后解法的变化。守恒关系始终与所选系统对应。

全书分十编，共四十五讲。第一编讲复数、几何、线性代数与 AI 辅助计算；第二、三编讨论运动、静力与动力学综合；第四编补充物理问题中使用的微积分方法；第五至七编依次讨论静电静磁、电磁感应和电路；第八至十编为热学、近代物理和光学。各编可以单独使用，合订本保留分编目录和局部章、题、图号，便于与分册对照。

这里的“讲”按内容划分，模型较多的专题可分次讨论。原课程的知识、模型和题设条件构成各编主线，扩充内容补足推导与变式。题解遇到已证通式时给出引用，新的建模步骤和条件转换仍逐项说明。

第一编的向量、矩阵和微分方法是后续各编共同使用的工具。阅读第三编的小振动和第七编的网络谱方法时，可回查第一编第三讲的本征矢与正交展开；处理第四编的受迫振动和第七编的暂态电路时，可对照二阶线性方程的初值解。电磁学中的边界条件、热学中的系统边界，以及光学中的波矢与能流，各有具体物理含义，不能仅因方程形式相近就互相替换。

例题与习题均附解答。题设图确定几何、方向和变量，解答图接续受力分解、过程变化或边界构造，并与方程中的符号对应。可选题目标为“选做”，理论中的“选读”表示扩展阅读；公式的适用条件均在正文中说明。

页码采用“编号—本编页码”，例如“7-80”表示第七编第 80 页。跨编引用应同时给出编名和讲次；“第七编，习题 2.4”与该编分册中的同一道题对应。全书总目录列出四十五讲及主要节题，主题与模型索引用于查找分散在不同编中的相关内容。电子版目录的页码和书签均可跳转，纸面页码与分册保持一致。

AI 辅助计算用于实现已经明确的物理模型。方程、单位、初始条件和终止条件应先写清，再用解析极限、误差估计与守恒关系核对输出。数值曲线与推导不符时，应回到模型和算法查明原因；计算结果本身不能代替物理解释。

全书目录

本目录中的页码均为“编号—本编页码”。各编前置说明与详细目录使用本编罗马页码，正文使用阿拉伯页码。

第一编　大学物理中的数学方法

前言 1-ii

第一讲　复数、相位与复变函数 1-1

从二维几何到复数运算 1-1

极形式、旋转与开方 1-3

欧拉公式与复指数 1-5

同频振动与相量 1-6

复指数方法的运算边界 1-9

受迫阻尼振动：从瞬态到稳态 1-11

阻尼模型的完整比较 1-14

近似的尺度：共振附近该保留什么 1-17

交流电路中的复阻抗 1-22

并联电路、复功率与相位三角形 1-24

傅里叶展开与多频线性响应 1-26

复可导、解析性与调和函数 1-29

复平面上的轨迹与映射 1-31

复积分、奇点与留数（选读） 1-34

复积分的路径选择与估计（选读） 1-37

习题与解答 1-40

第二讲　向量、曲线与空间几何 1-60

向量的分量与几何意义 1-60

直线、平面与空间距离 1-63

圆锥曲线的几何定义 1-64

抛体轨迹、可达区域与包络 1-66

极坐标运动学与中心力 1-68
曲线的切向、法向与曲率 1-71
旋转坐标与惯性力 1-74
从约束选坐标：抛物线轨道上的小珠 1-76
面积元、体积元与雅可比 1-81
立体角、通量与对称性 1-84
连续分布的积分：圆环与圆盘 1-84
曲线积分与曲面积分的对象 1-86
梯度、方向导数与等值面 1-89
散度、旋度与局部测量 1-91
格林、散度与斯托克斯定理 1-92
曲线坐标中的微分算子（选读） 1-96
复势与二维无源场（选读） 1-99
习题与解答 1-101
第三讲　线性代数与物理系统的结构 1-121
线性组合、独立性与基 1-121
矩阵、线性变换与方程组 1-122
行列式、逆与几何缩放 1-124
正交、投影与换基 1-125
非正交坐标与度量矩阵 1-127
特征值、特征向量与对角化 1-130
线性变换的几何与特征方向 1-132
二次型与平衡点稳定性 1-132
两个耦合振子的正常模 1-135
质量不同、零频模与质量归一化 1-138
不同质量双振子的完整求解 1-140
弱耦合、失谐与能量交换 1-141
多振子链与边界条件 1-147
转动惯量张量与主轴 1-148
矩阵指数与线性微分方程（选读） 1-150
强迫耦合系统与反共振 1-153
习题与解答 1-156
第四讲　AI 辅助物理建模与计算实验 1-178

从一个问题得到可运行的实验 1-178
简谐振子的数值误差 1-179
实验一：单摆的小角近似能用到哪里 1-182
实验二：共振峰为什么不在同一处 1-184
实验三：弱耦合与失谐 1-185
实验四：有阻力抛体与最佳发射角 1-187
实验五：从数据识别模型遗漏 1-188
选读：采样让两个信号看起来相同 1-191
事件定位与计算步长 1-191
参数反演中的可识别性 1-194
静摩擦切换与分段运动 1-196
事件终点的灵敏度与参数优化 1-198
随机抽样的误差与物理测度 1-201
稀有事件的加权抽样 1-205
习题与解答 1-208
综合习题 1-226
习题提示 1-231
第一章 1-231
第二章 1-231
第三章 1-232
第四章 1-233
符号与计算约定 1-234

第二编　运动和静力进阶

第一讲　微元法进阶 2-1
微元选取与变量变换 2-1
角分布、立体角与靶面密度 2-10
连续受力与碰撞散射 2-18
习题与解答 2-28
第二讲　运动关联进阶 2-45
绳杆约束与刚体关联 2-45
接触与滚动关联 2-53

复杂机构与转动参考系 2-59
接触点迁移与交点运动 2-67
习题与解答 2-72
第三讲　曲线与三维运动 2-90
曲率与自然坐标 2-90
刚体平面运动 2-96
空间运动 2-102
动坐标与相对运动 2-111
空间滚动与定点转动 2-123
习题与解答 2-128
第四讲　相图的应用 2-145
能量与相轨线 2-145
平衡点与分界轨线 2-154
阻尼及综合应用 2-163
守恒关系与参数平面的允许区域 2-177
习题与解答 2-186
第五讲　自由度和能量解法 2-208
自由度与坐标选择 2-208
虚功与静力平衡 2-216
约束系统的能量解法 2-225
柔性系统与杆架的虚功 2-236
电磁系统中的虚功与外源功 2-243
习题与解答 2-250

第三编　动力学综合

第一讲　能量解法问题 3-1
能量积分、坐标加速度与约束反力 3-1
纯滚动系统的动能与接触条件 3-13
多自由度、循环坐标与整体反冲 3-18
滑动摩擦与滚动状态的转换 3-23
习题与解答 3-27
第二讲　约束临界问题 3-48

单侧约束与临界分离 3-48
刚体支承、滑动与内部受力 3-54
约束极值、虚功与二阶变化 3-60
曲线约束与最速下降 3-68
移动约束的反力与分离条件 3-72
习题与解答 3-75
第三讲　质心运动问题 3-90
固定物质系统的质心与整体反冲 3-90
质量输运、动量与能量收支 3-98
固有加速度与相对论推进 3-109
流束偏转中的动量通量与功率 3-115
习题与解答 3-117
第四讲　简正模问题 3-132
平衡构形、二次能量与固有频率 3-132
振型分解、简正坐标与初始条件 3-146
拍振、失谐与外力响应 3-156
零频模态与线性近似的边界 3-162
习题与解答 3-167
第五讲　刚体碰撞进阶 3-177
碰撞守恒量、冲量与有效质量 3-177
斜碰、速度空间与允许末态 3-186
多约束、摩擦与连续碰撞 3-193
习题与解答 3-210
第六讲　刚体运动进阶 3-219
惯量张量、主轴与角动量 3-219
欧拉角、进动与刚体方程 3-228
平面刚体、运动点取矩与滚动 3-238
加速与转动参考系中的约束运动 3-247
习题与解答 3-268
第七讲　连续体问题 3-301
连续体的微元、弹性与边界功 3-301
行波、反射与动态边界 3-308
驻波、模态正交与初始条件 3-321

梁的弯曲、曲率与端部条件 3-326
有限夹层中的反射、透射与阻抗匹配 3-328
弯曲波的色散与能量输运 3-330
分布质量对悬臂梁低频振动的影响 3-333
习题与解答 3-335
第八讲　天体运动进阶 3-345
二体运动、有效势与径向分支 3-345
由初态确定轨道的形状与方向 3-353
面积定律、飞行时间与会合相位 3-361
瞬时变轨、碰撞截面与散射 3-367
轨道微扰、进动与潮汐 3-374
习题与解答 3-383

第四编　微积分进阶

第一讲　一元微积分与渐近展开 4-1
导数、微分与物理过程 4-1
泰勒展开与保留阶数 4-10
积分、换元与边界 4-16
展开、积分与小参数的配合 4-24
习题与解答 4-30
第二讲　微分方程与振动 4-56
由过程建立方程 4-56
线性方程与初始条件 4-59
非齐次方程与外力响应 4-64
约束运动中的降阶与终止条件 4-73
解的结构与非线性方程的局部行为 4-76
习题与解答 4-79
第三讲　多元微分与场论 4-110
偏导数、全微分与复合函数 4-110
无约束极值与约束极值 4-114
梯度、散度与旋度 4-133
二次变分与曲线坐标的几何 4-139

习题与解答 4-141
第四讲　多重积分与积分变换 4-164
曲线积分与曲面积分 4-164
多重积分与区域划分 4-171
把边界积分化为内部积分 4-181
高斯积分、Gamma 与 Beta 函数 4-186
傅里叶与拉普拉斯变换 4-190
变换中的守恒关系与收敛条件 4-197
延伸讨论：离散采样与频谱 4-199
习题与解答 4-200

第五编　静电静磁进阶

第一讲　场线、等势面与多极场 5-1
源、场与电势 5-1
场的微分与曲线坐标 5-11
静电关系在完整场方程中的位置 5-21
由场能到导体表面的电压力 5-22
习题与解答 5-25
第二讲　唯一性、局部展开与边值问题 5-44
边界条件与唯一性 5-44
局部展开与约束下的稳定性 5-47
多极展开及原点的选择 5-52
二维边值问题与分离变量 5-59
边界几何造成的场增强与角模衰减 5-64
边界误差怎样传入内部区域 5-68
习题与解答 5-69
第三讲　电像法、电容与导电类比 5-86
电像法的构造与物理区域 5-86
双球的无限像链 5-94
两族圆与偏心圆柱电容 5-101
旋转椭球与圆盘的电容 5-103
稳恒导电与绝缘空穴 5-107

浮置导体的消元与机械功 5-112
习题与解答 5-114
第四讲　电介质与静磁场 5-130
极化强度、电位移与束缚电荷 5-130
界面边界条件 5-133
电容中的分区与能量 5-138
介质边界中的电像与多极解 5-144
静磁场、磁化与边界 5-151
介质壳层与带气隙磁路的完整接续 5-155
习题与解答 5-158

第六编　电磁感应进阶

第一讲　电磁感应与场的表示 6-1
回路、电动势与磁通的变化 6-1
局部场方程与微分运算 6-3
电势、磁矢势与规范 6-4
带电粒子的能量与正则动量 6-7
感生电场的空间分布 6-9
刚性导体的运动与无阻回路 6-17
感应电压的测量路径与滑动接触 6-23
习题与解答 6-27
第二讲　自感、互感与磁路 6-45
磁通、磁链与电感的定义 6-45
磁能、磁共能与外源功 6-46
互感、互易与耦合强度 6-53
耦合电感的连接与退化情形 6-55
磁路、气隙与磁阻网络 6-60
变压器中的共同磁通与分支磁通 6-64
非线性磁链与有损副边的反作用 6-68
习题与解答 6-72
第三讲　电磁耦合与超导 6-90
回旋运动与磁矩的绝热不变量 6-90

导电、弛豫与移动磁场 6-92
几何对称性与互感的分解 6-97
从理想导电到超导磁响应 6-101
导轨中的电磁耦合方程 6-107
有限响应时间与可逆储能 6-120
习题与解答 6-124
第四讲　电磁场综合应用 6-144
由互感求力与磁偶极近似 6-144
位移电流、传播场与能量流 6-150
电场、磁场与参考系 6-153
磁能的形变导数与电磁应力 6-155
磁场边界、转动与受约束轨道 6-157
场的边界与有限响应 6-164
习题与解答 6-171

第七编　电路进阶

第一讲　微观导电与稳恒电路 7-1
从载流子运动到局部欧姆定律 7-1
连续性、场方程与界面 7-3
非均匀材料中的电荷与电流 7-5
导电与静电的边值类比 7-14
从连续导体到节点方程 7-22
真实电源的等效与内循环电流 7-26
功率关系与端口描述 7-28
耗散原理与内部环流 7-29
横向电场与张量形式的欧姆定律 7-32
习题与解答 7-34
第二讲　对称性、互易与网络变换 7-44
唯一性与等势节点的归并 7-44
三端网络的星三角变换 7-47
对称性之外的桥式网络 7-50
线性叠加与正多面体 7-53

相邻端口电阻之和 7-59
互易定理与多端口 7-64
电阻变化的灵敏度 7-68
轮形网络与无限递推 7-72
逐层内接三角形的自洽电阻 7-77
有限矩形网络的边界谱与端口电阻 7-79
习题与解答 7-82
第三讲　差分方程、无限网络与分形电路 7-90
有限梯形与端部条件 7-90
双无限网络的共模与差模 7-94
横档与轨道不等阻时的衰减尺度 7-98
周期边界与环形双轨 7-105
四角正方形分形的三端等效 7-109
有限层分形与无限极限 7-114
从离散梯形到有泄漏的连续电阻带 7-121
非均匀泄漏带的幂律与局部近似 7-124
习题与解答 7-127
第四讲　多轨网络与非稳态电路 7-135
三轨电阻带的横向模态 7-135
模态方法中的端口选择 7-137
圆柱网络与离散傅里叶分解 7-138
电容电路的独立变量与初态 7-145
两只电容并不总是一阶 7-151
串联 RLC 的二阶暂态 7-153
二阶电路的一般初态与能量 7-158
正弦驱动与自由暂态 7-163
二极管与非线性负载线 7-164
非线性工作点的解析形式与局部响应 7-167
纯 RC 网络的衰减谱与非单调节点电压 7-170
习题与解答 7-172

第八编　热学进阶

第一讲　分子运动的统计描述 8-1
从状态概率到速度分布 8-1
速率、方向与抽样方式 8-6
相对运动、碰撞与自由程 8-12
活塞、分子流与壁面通量 8-15
碰撞抽样与运动边界的进一步应用 8-24
自由飞行、方向随机化与扩散尺度 8-34
习题与解答 8-38
第二讲　泄流、辐射与热力学关系 8-45
小孔泄流中的能量选择 8-45
光子气体的压强与辐射 8-52
热力学势与偏导关系 8-54
热容、状态方程与过程约束的综合应用 8-66
有限换热速度下的气体压缩 8-75
习题与解答 8-79
第三讲　第二定律、熵与有限热源 8-87
热机、卡诺循环与效率上界 8-87
熵的定义与不可逆过程 8-90
混合气体与有限物体的熵变 8-95
分批接触、换热与温度转移 8-104
过程设计与可用功 8-111
连续导热中的温度场与熵产生 8-119
习题与解答 8-122
第四讲　相变、界面与外场平衡 8-129
选择状态变量与守恒的能量 8-129
表面张力系统 8-134
相平衡与汽化热 8-139
相空间分布与外场中的粒子 8-144
界面、相变与外场的综合模型 8-152
磁性工质的熵与绝热降温 8-162
习题与解答 8-164

第九编　近代物理进阶

第一讲　事件、四维量与运动光源 9-1
从测量程序确定事件 9-1
四维矢量与固有量 9-5
速度、光行差与方向变换 9-8
四速度、四动量与四力 9-10
运动光源的角分布 9-12
坐标测量中的事件选择 9-13
四维量的几何和角分布的测度 9-15
有限装置中的同时事件与雷达测距 9-17
光锥、波面和速度空间 9-21
角分布积分与四维微分关系 9-23
相对速率的标量表达与辐射的局部能量 9-25
习题与解答 9-28
第二讲　时空过程、相对论火箭与延迟成像 9-42
坐标原点与仿射变换 9-42
共线变换与快度 9-45
从守恒定律推导火箭方程 9-46
延迟时间与视运动 9-50
连续转向与加速参考系 9-53
推进方程的能量和质量含义 9-54
延迟成像的投影几何 9-55
往返过程中的钟和坐标网 9-57
火箭的有限点火与燃料分配 9-60
近场接收与远场视速度 9-63
有限加速装置的距离与信号 9-65
同一实验室时刻怎样读取加速杆两端的钟 9-68
习题与解答 9-70
第三讲　相对论动力学与电磁场 9-83
相位与波四矢量 9-83
总四动量、质心系与阈值 9-84
四力、加速度与瞬时静止系 9-86

四电流与电荷守恒 9-88
四势、规范与场方程 9-89
电磁场的完整变换 9-90
守恒方程中的未知量与参考系 9-92
四势推导中的全部横向分量 9-93
麦克斯韦方程与电荷连续性 9-94
从三力到轨迹 9-96
电荷、电流与场的同一变换 9-98
散射与衰变中的不变质量 9-101
弹性碰撞的能量转移与交叉场轨迹 9-104
两体末态的能谱与连续光压推进 9-107
习题与解答 9-110
第四讲　光量子、热辐射与半经典量子模型 9-122
光电效应与表面势垒 9-122
腔辐射的模态与能量分布 9-124
从经典配分到普朗克谱 9-125
玻尔氢样原子与相对论圆轨道 9-128
作用量量子化与转折边界 9-129
从波长关系到束缚态方程 9-133
WKB 相位、振幅和量子偏移 9-134
零点能和位置—动量展宽 9-135
黑体谱中经典近似的边界 9-136
光子统计与辐射能量尺度 9-137
能级间隔、周期与边界相位 9-141
有限束缚边界与势阱的时间改变 9-146
自由原子的吸收共振与反冲 9-150
习题与解答 9-151

第十编　光学进阶

第一讲　近轴成像、渐变介质与光程 10-1
符号与单球面光焦度 10-1
约化光线矩阵与复合系统 10-3

费马原理与力学类比 10-5
复振幅与光程相位 10-8
费马原理的变分推导 10-9
主平面如何连接实际光线 10-11
渐变介质力学类比的参数选择 10-11
成像矩阵与横向放大率 10-13
渐变介质的传像与精确光线 10-16
光程、相位与短波近似 10-19
有限孔径、光瞳与可成像的视场 10-20
矩阵成像与高斯光束的连接 10-24
习题与解答 10-27
第二讲　双束干涉、薄膜与多束相干叠加 10-42
杨氏干涉与光程差 10-42
薄膜的斜入射程差与反射相位 10-47
多束几何级数与分辨能力 10-49
相干叠加的时间平均 10-53
薄膜程差的同波面比较 10-55
焦散相移的波动来由 10-55
有限束数与多次反射腔的比较 10-57
有限带宽、有限光源与曝光时间 10-58
多次反射与干涉测量 10-60
腔内损耗、耦合匹配与相位测量 10-64
谱线形状、相位扩散与色散包络 10-67
习题与解答 10-70
第三讲　衍射积分、孔径与光栅分辨率 10-81
电磁波、复数平均与光强 10-81
从惠更斯积分到远场傅里叶积分 10-81
单缝的积分与相量圆弧 10-82
双缝包络与有限宽光栅 10-85
分辨判据与孔径宽度 10-86
闪耀反射光栅 10-88
衍射积分中的尺度与归一化 10-89
傅里叶积分中的能量守恒 10-90

点像、物像与分辨判据 10-91
近场边缘与孔径的空间频率 10-93
连续孔径、二维光栅与采样 10-96
孔径自相关、成像传递与边缘加权 10-100
孔面相位误差与相干峰的损失 10-104
习题与解答 10-107
第四讲　偏振、晶体与界面电磁波 10-121
Jones 矢量与偏振椭圆 10-121
自然光、部分偏振与检偏 10-123
单轴晶体中的普通光与非普通光 10-124
波片及偏振态变换 10-125
界面边界条件与菲涅耳公式 10-128
能流、互易与布儒斯特角 10-128
全反射相位与倏逝波 10-130
偏振椭圆的代数结构 10-132
从 Jones 矢量到相干矩阵 10-133
单轴晶体色散式的推导 10-134
菲涅耳能量关系的逐项证明 10-135
全反射的解析支与相位连续性 10-135
从测量强度还原偏振态 10-137
晶体中的波矢与能流 10-139
全反射延迟与边界附近能流 10-141
偏振元件的损耗与色散 10-143
闭合偏振路径中的干涉相位 10-146
习题与解答 10-148

主题与模型索引

同一主题下列出相关节题及其起始页。需要比较不同模型时，可由这些入口查阅相应推导、例题与习题。

复数、相量与频率响应

第一编 · 从二维几何到复数运算　1-1
第一编 · 同频振动与相量　1-6
第十编 · 电磁波、复数平均与光强　10-81
第十编 · 单缝的积分与相量圆弧　10-82

曲率、自然坐标与相对运动

第一编 · 曲线的切向、法向与曲率　1-71
第二编 · 曲率与自然坐标　2-90
第二编 · 动坐标与相对运动　2-111
第三编 · 梁的弯曲、曲率与端部条件　3-326
第八编 · 相对运动、碰撞与自由程　8-12

约束、自由度与广义坐标

第一编 · 从约束选坐标：抛物线轨道上的小珠　1-76
第二编 · 绳杆约束与刚体关联　2-45
第二编 · 自由度与坐标选择　2-208
第三编 · 能量积分、坐标加速度与约束反力　3-1
第三编 · 多自由度、循环坐标与整体反冲　3-18
第四编 · 约束运动中的降阶与终止条件　4-73
第四编 · 无约束极值与约束极值　4-114
第五编 · 局部展开与约束下的稳定性　5-47

虚功、平衡与稳定性

第一编 · 二次型与平衡点稳定性　1-132
第二编 · 平衡点与分界轨线　2-154
第二编 · 虚功与静力平衡　2-216
第三编 · 约束极值、虚功与二阶变化　3-60
第三编 · 平衡构形、二次能量与固有频率　3-132
第五编 · 局部展开与约束下的稳定性　5-47

第八编 · 相变、界面与外场平衡　8-129
第八编 · 相平衡与汽化热　8-139

守恒量与系统边界

第二编 · 守恒关系与参数平面的允许区域　2-177
第三编 · 多自由度、循环坐标与整体反冲　3-18
第三编 · 碰撞守恒量、冲量与有效质量　3-177
第四编 · 变换中的守恒关系与收敛条件　4-197
第八编 · 选择状态变量与守恒的能量　8-129
第九编 · 从守恒定律推导火箭方程　9-46
第九编 · 四电流与电荷守恒　9-88
第十编 · 傅里叶积分中的能量守恒　10-90

相图、势垒与临界运动

第二编 · 相图的应用　2-145
第九编 · 光电效应与表面势垒　9-122

简正模、矩阵与网络谱

第一编 · 矩阵、线性变换与方程组　1-122
第一编 · 非正交坐标与度量矩阵　1-127
第三编 · 简正模问题　3-132
第三编 · 振型分解、简正坐标与初始条件　3-146
第七编 · 有限矩形网络的边界谱与端口电阻　7-79
第七编 · 习题 2.6：横纵电阻不同的六节点网　7-87
第十编 · 约化光线矩阵与复合系统　10-3
第十编 · 成像矩阵与横向放大率　10-13

共振、阻尼与能量交换

第一编 · 受迫阻尼振动：从瞬态到稳态　1-11
第一编 · 阻尼模型的完整比较　1-14
第二编 · 阻尼及综合应用　2-163
第三编 · 拍振、失谐与外力响应　3-156
第九编 · 自由原子的吸收共振与反冲　9-150

碰撞、冲量与变质量运动

第二编 · 连续受力与碰撞散射　2-18
第三编 · 碰撞守恒量、冲量与有效质量　3-177
第三编 · 多约束、摩擦与连续碰撞　3-193

第八编 · 相对运动、碰撞与自由程　8-12
第八编 · 碰撞抽样与运动边界的进一步应用　8-24
第九编 · 从守恒定律推导火箭方程　9-46
第九编 · 火箭的有限点火与燃料分配　9-60

刚体、滚动与进动

第二编 · 绳杆约束与刚体关联　2-45
第二编 · 接触与滚动关联　2-53
第三编 · 纯滚动系统的动能与接触条件　3-13
第三编 · 滑动摩擦与滚动状态的转换　3-23

微积分、渐近展开与误差

第一编 · 曲线坐标中的微分算子（选读）　1-96
第一编 · 矩阵指数与线性微分方程（选读）　1-150
第四编 · 导数、微分与物理过程　4-1
第四编 · 泰勒展开与保留阶数　4-10
第五编 · 场的微分与曲线坐标　5-11
第五编 · 边界误差怎样传入内部区域　5-68
第六编 · 局部场方程与微分运算　6-3
第七编 · 非均匀泄漏带的幂律与局部近似　7-124
第九编 · 角分布积分与四维微分关系　9-23

变分法与最值

第三编 · 曲线约束与最速下降　3-68
第四编 · 二次变分与曲线坐标的几何　4-139
第十编 · 费马原理的变分推导　10-9

静电边值、唯一性与镜像

第五编 · 源、场与电势　5-1
第五编 · 边界条件与唯一性　5-44
第六编 · 电势、磁矢势与规范　6-4
第七编 · 导电与静电的边值类比　7-14
第七编 · 唯一性与等势节点的归并　7-44

电介质、极化与磁介质

第五编 · 极化强度、电位移与束缚电荷　5-130

电磁场能量、动量与应力

第五编 · 由场能到导体表面的电压力 5-22
第六编 · 磁能的形变导数与电磁应力 6-155

电磁感应、磁链与自感

第六编 · 感应电压的测量路径与滑动接触 6-23
第六编 · 磁通、磁链与电感的定义 6-45

粒子轨道与导体运动

第一编 · 从约束选坐标：抛物线轨道上的小珠 1-76
第三编 · 由初态确定轨道的形状与方向 3-353
第三编 · 轨道微扰、进动与潮汐 3-374
第六编 · 带电粒子的能量与正则动量 6-7
第六编 · 磁场边界、转动与受约束轨道 6-157
第七编 · 横档与轨道不等阻时的衰减尺度 7-98
第九编 · 玻尔氢样原子与相对论圆轨道 9-128

电阻网络的对称性与互易

第一编 · 立体角、通量与对称性 1-84
第一编 · 事件终点的灵敏度与参数优化 1-198
第六编 · 互感、互易与耦合强度 6-53
第六编 · 几何对称性与互感的分解 6-97
第七编 · 对称性之外的桥式网络 7-50
第七编 · 互易定理与多端口 7-64
第七编 · 习题 2.4：电桥失衡后的电流与灵敏度 7-85
第七编 · 习题 2.5：互易网络接入有限负载 7-86
第七编 · 习题 2.7：各支路有效电阻的加权和 7-88
第十编 · 能流、互易与布儒斯特角 10-128

差分、无限网络与分形

第七编 · 轮形网络与无限递推 7-72
第七编 · 有限梯形与端部条件 7-90
第七编 · 习题 3.5：两种横档交替的半无限梯形 7-132
第七编 · 习题 3.6：由有限梯形的测量反求参数 7-133

暂态电路与初值

第五编 · 边界几何造成的场增强与角模衰减 5-64

第七编 · 横档与轨道不等阻时的衰减尺度　7-98
第七编 · 串联 RLC 的二阶暂态　7-153
第七编 · 习题 4.6：由衰减峰值反求串联电路参数　7-178
第七编 · 习题 4.7：初始充电选择衰减模态　7-180

分子分布与输运

第一编 · 连续分布的积分：圆环与圆盘　1-84
第二编 · 角分布、立体角与靶面密度　2-10
第三编 · 质量输运、动量与能量收支　3-98
第三编 · 弯曲波的色散与能量输运　3-330
第六编 · 感生电场的空间分布　6-9
第八编 · 从状态概率到速度分布　8-1
第八编 · 速率、方向与抽样方式　8-6
第九编 · 运动光源的角分布　9-12

热力学状态函数与偏导数

第四编 · 偏导数、全微分与复合函数　4-110
第八编 · 泄流、辐射与热力学关系　8-45
第八编 · 热力学势与偏导关系　8-54

熵、热机与可用功

第八编 · 热机、卡诺循环与效率上界　8-87
第八编 · 熵的定义与不可逆过程　8-90

相变、相平衡与外场

第八编 · 相平衡与汽化热　8-139
第八编 · 相空间分布与外场中的粒子　8-144

相对论、时空与快度

第三编 · 固有加速度与相对论推进　3-109
第九编 · 共线变换与快度　9-45
第九编 · 玻尔氢样原子与相对论圆轨道　9-128

光子、物质波与量子束缚

第五编 · 极化强度、电位移与束缚电荷　5-130
第八编 · 光子气体的压强与辐射　8-52
第九编 · 作用量量子化与转折边界　9-129

第九编 · 从波长关系到束缚态方程　9-133

几何光学与成像

第十编 · 成像矩阵与横向放大率　10-13
第十编 · 有限孔径、光瞳与可成像的视场　10-20

干涉、衍射与相干

第十编 · 杨氏干涉与光程差　10-42
第十编 · 相干叠加的时间平均　10-53
第十编 · 衍射积分、孔径与光栅分辨率　10-81
第十编 · 衍射积分中的尺度与归一化　10-89

偏振、晶体与能流

第十编 · Jones 矢量与偏振椭圆　10-121
第十编 · 自然光、部分偏振与检偏　10-123
第十编 · 单轴晶体中的普通光与非普通光　10-124
第十编 · 全反射相位与倏逝波　10-130
第十编 · 晶体中的波矢与能流　10-139

数值计算与参数反演

第一编 · 简谐振子的数值误差　1-179
第一编 · 参数反演中的可识别性　1-194
第七编 · 习题 3.6：由有限梯形的测量反求参数　7-133
第七编 · 习题 4.6：由衰减峰值反求串联电路参数　7-178

物理竞赛二轮讲义　第一编

大学物理中的数学方法

物理竞赛二轮讲义

复数、几何、线性代数与 AI 计算实验

2026

前言

计算做到一半仍看不清物理关系，往往需要换一种表示。相量把振动的幅值与相位放在同一个式子里；合适的坐标能消去约束；正常模把相互牵连的运动拆开。本编围绕这些用法展开，面向已经完成一轮物理学习、具备一元微积分基础的学生。

四讲分别讨论复数与复变函数、几何与运动、线性代数，以及 AI 辅助计算实验。前三讲从基本关系推导公式，在共振、曲轨运动和弱耦合问题中讨论近似的使用。第四讲用可运行的实验核对这些推导，并研究单摆、阻力抛体及测量数据。程序可以由 AI 协助实现，模型、初值和检验依据仍须写清。

例题与习题均附解答和配图。章末题按内容与难度标注，书末另列综合习题。可选题标为“选做”，拓展内容标为“选读”；章末题的简短提示收入附录。

本编采用 SI 单位，三角函数的自变量用弧度。相量统一采用 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}$，幅值为峰值；有效值另作说明。向量默认写作列，球坐标极角从正 z 轴量起。配套实验页可独立打开；书中的模拟数据和理论参考值均明确标注。

目录

前言 **ii**

第一讲　复数、相位与复变函数 **1**

1.1　从二维几何到复数运算 1
1.2　极形式、旋转与开方 3
1.3　欧拉公式与复指数 5
1.4　同频振动与相量 6
1.5　复指数方法的运算边界 9
1.6　受迫阻尼振动：从瞬态到稳态 11
1.7　阻尼模型的完整比较 14
1.8　近似的尺度：共振附近该保留什么 17
1.9　交流电路中的复阻抗 22
1.10 并联电路、复功率与相位三角形 24
1.11 傅里叶展开与多频线性响应 26
1.12 复可导、解析性与调和函数 29
1.13 复平面上的轨迹与映射 31
1.14 复积分、奇点与留数（选读） 34
1.15 复积分的路径选择与估计（选读） 37
习题与解答 40

第二讲　向量、曲线与空间几何 **60**

2.1　向量的分量与几何意义 60
2.2　直线、平面与空间距离 63
2.3　圆锥曲线的几何定义 64
2.4　抛体轨迹、可达区域与包络 66
2.5　极坐标运动学与中心力 68
2.6　曲线的切向、法向与曲率 71

2.7 旋转坐标与惯性力 74
2.8 从约束选坐标：抛物线轨道上的小珠 76
2.9 面积元、体积元与雅可比 81
2.10 立体角、通量与对称性 84
2.11 连续分布的积分：圆环与圆盘 84
2.12 曲线积分与曲面积分的对象 86
2.13 梯度、方向导数与等值面 89
2.14 散度、旋度与局部测量 91
2.15 格林、散度与斯托克斯定理 92
2.16 曲线坐标中的微分算子（选读） 96
2.17 复势与二维无源场（选读） 99
习题与解答 101

第三讲 线性代数与物理系统的结构 121
3.1 线性组合、独立性与基 121
3.2 矩阵、线性变换与方程组 122
3.3 行列式、逆与几何缩放 124
3.4 正交、投影与换基 125
3.5 非正交坐标与度量矩阵 127
3.6 特征值、特征向量与对角化 130
3.7 线性变换的几何与特征方向 132
3.8 二次型与平衡点稳定性 132
3.9 两个耦合振子的正常模 135
3.10 质量不同、零频模与质量归一化 138
3.11 不同质量双振子的完整求解 140
3.12 弱耦合、失谐与能量交换 141
3.13 多振子链与边界条件 147
3.14 转动惯量张量与主轴 148
3.15 矩阵指数与线性微分方程（选读） 150
3.16 强迫耦合系统与反共振 153
习题与解答 156

第四讲　AI辅助物理建模与计算实验 **178**

4.1　从一个问题得到可运行的实验 178

4.2　简谐振子的数值误差 179

4.3　实验一：单摆的小角近似能用到哪里 182

4.4　实验二：共振峰为什么不在同一处 184

4.5　实验三：弱耦合与失谐 185

4.6　实验四：有阻力抛体与最佳发射角 187

4.7　实验五：从数据识别模型遗漏 188

4.8　选读：采样让两个信号看起来相同 191

4.9　事件定位与计算步长 191

4.10 参数反演中的可识别性 194

4.11 静摩擦切换与分段运动 196

4.12 事件终点的灵敏度与参数优化 198

4.13 随机抽样的误差与物理测度 201

4.14 稀有事件的加权抽样 205

习题与解答 208

综合习题 **226**

附录 A　习题提示 **231**

A.1　第一章 231

A.2　第二章 231

A.3　第三章 232

A.4　第四章 233

符号与计算约定 **234**

第一讲　复数、相位与复变函数

两个不同相位的振动叠加后，最大振幅怎样判断？受迫振子的位移峰和功率峰为何不同？本章先用复数组织相位，再研究这些问题。

1.1　从二维几何到复数运算

1.1.1　为什么需要一个新的数系

平面中的长度与方向可用两个实数记录。把这两个数写成复数后，还能定义一种乘法，使乘法对应平面的伸缩与旋转。相位的合成正适合用这种表示。

定义 $\mathrm{i}^2=-1$，写 $z=x+\mathrm{i}y$，其中 x,y 为实数。两个复数相等当且仅当实部、虚部分别相等。因此复数可视为有序数对 (x,y)，要求实数的运算规则保持成立，再用 $\mathrm{i}^2=-1$ 化简，就得到

$$(x+\mathrm{i}y)+(a+\mathrm{i}b)=(x+a)+\mathrm{i}(y+b), \tag{1.1}$$

$$(x+\mathrm{i}y)(a+\mathrm{i}b)=(xa-yb)+\mathrm{i}(xb+ya). \tag{1.2}$$

第一式对应向量加法。第二式则同时混合了两个坐标，不能理解成对应坐标各自相乘。例如 $(1+\mathrm{i})^2=2\mathrm{i}$，不是 $1+\mathrm{i}$。

复数 $\bar z=x-\mathrm{i}y$ 称为 z 的共轭。几何上，共轭是关于实轴的反射。它满足 $\overline{z+w}=\bar z+\bar w$ 和 $\overline{zw}=\bar z\bar w$。复数的模定义为

$$|z|=\sqrt{x^2+y^2},\qquad z\bar z=|z|^2. \tag{1.3}$$

当 $w\neq 0$ 时，乘以分母的共轭便得到除法：

$$\frac{z}{w}=\frac{z\bar w}{|w|^2}. \tag{1.4}$$

这种写法既能完成代数计算，也能把倒数的几何意义留待极形式解释。

例 1.1. 计算 $(2+\mathrm{i})/(1-2\mathrm{i})$。

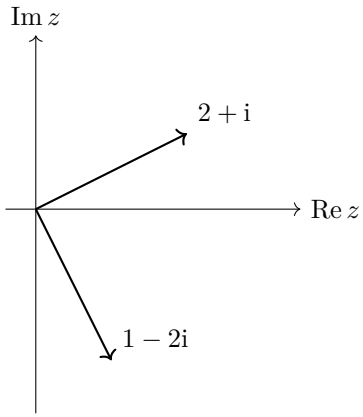


图 1.1: 被除数与除数在同一复平面中的方向

解 题设图 1.1 的两箭头分别表示分子与分母。先乘分母的共轭求值，再用解图 1.2 核对商的模与辐角。

分母含虚部，先乘它的共轭，使分母成为实数：

$$\frac{2+\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}=\frac{(2+\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})}{(1-2\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})}.$$

分母为 $1-(2\mathrm{i})^2=5$。分子逐项展开为

$$2+4\mathrm{i}+\mathrm{i}+2\mathrm{i}^2=2+5\mathrm{i}-2=5\mathrm{i},$$

所以原式等于 i。由于 $\mathrm{i}^2=-1$，分子的实部相消。将结果乘回原分母，$\mathrm{i}(1-2\mathrm{i})=\mathrm{i}+2$，确实恢复原分子。

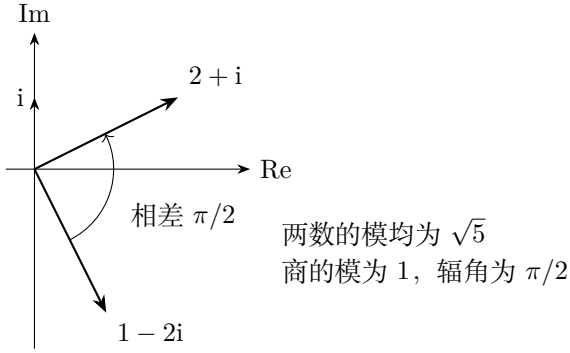


图 1.2: 例 1.1：除法使模相除、辐角相减；分子比分母逆时针超前 $\pi/2$，所以商为 i。

商的模为 $\sqrt{5}/\sqrt{5}=1$；分子的辐角减去分母的辐角为 $\pi/2$，与图中的 i 方向一致。

1.1.2 模长与三角不等式

由乘法展开可直接证明 $|zw|=|z||w|$。加法则满足

$$\big||z|-|w|\big| \le |z+w| \le |z|+|w|. \tag{1.5}$$

右侧的不等式就是平面三角形的两边之和不小于第三边，也可用代数证明：

$$|z+w|^2 = |z|^2+|w|^2+2\,\mathrm{Re}(z\bar{w}) \le (|z|+|w|)^2.$$

这里使用了 $\mathrm{Re}\,\xi \le |\xi|$。左侧由 $|z|=|(z+w)-w| \le |z+w|+|w|$ 及其交换式得到。它将在振动合成中给出合幅值的上、下界：两振动既不可能合成比幅值和更大的振动，也不可能合成比幅值差的绝对值更小的振动。

1.2 极形式、旋转与开方

1.2.1 辐角与象限

非零复数可写成 $z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$，其中 $r=|z|>0$。θ 称为辐角，同一复数的辐角相差 $2k\pi$。为给出单个数值，常取主辐角 $\mathrm{Arg}\,z\in(-\pi,\pi]$。零的辐角未定义，因为原点没有方向。

由 $\tan\theta=y/x$ 求辐角时必须判断象限。例如 $z=-1+\mathrm{i}$ 的主辐角为 $3\pi/4$，而 $\arctan(-1)=-\pi/4$ 落在错误的象限。计算机的 $\mathrm{atan2}(y,x)$ 依据两个坐标判断象限，适合相位计算；它仍需配合所采用的辐角范围理解跳变。

将两复数的极形式相乘，并使用三角加法公式，得到

$$z_1z_2 = r_1r_2[\cos(\theta_1+\theta_2)+\mathrm{i}\sin(\theta_1+\theta_2)]. \tag{1.6}$$

模长相乘而方向角相加。因此乘以 i 是逆时针旋转 $\pi/2$，乘以 -1 是旋转 π，乘以模为 1 的复数是纯旋转。除法则将模长相除、辐角相减。

1.2.2 整次幂与方根

反复应用乘法规则得到棣莫弗公式

$$(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^n = \cos n\theta+\mathrm{i}\sin n\theta. \tag{1.7}$$

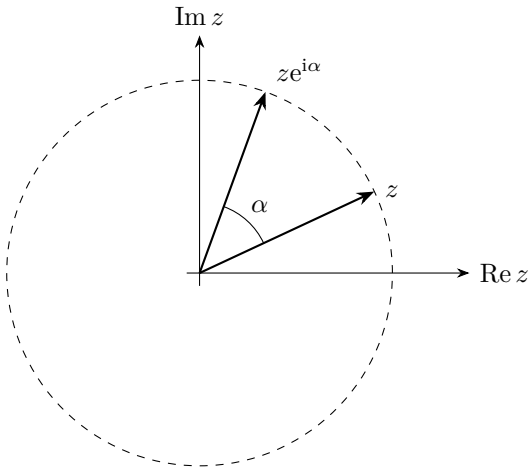


图 1.3: 复数乘以单位复数所表示的旋转

当 n 是正整数且 $z^n = re^{i\theta}$、$r > 0$ 时，根必须满足模长为 $r^{1/n}$，而辐角乘以 n 后等于 θ 加上某个 2π 的整数倍。因此全部根是

$$z_k = r^{1/n} e^{i(\theta+2k\pi)/n}, \qquad k = 0, \ldots, n-1. \tag{1.8}$$

多取一个 $k = n$ 会重复 $k = 0$ 的根。这些根是圆周上正 n 边形的顶点。方根是一个多值关系；指定某个主值，并不意味着其他根不存在。

例 1.2. 求 $z^3 = -8$ 的全部根。

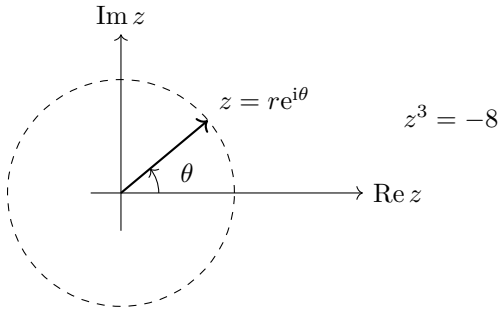


图 1.4: 用模与辐角描述三次方程的候选根

解 图 1.4 中的 r, θ 是未知根的极坐标；三次乘幂分别作用于模与辐角。三次方程的根应在复平面中全部求出。图 1.5 按模和辐角标出它们的位置。

设 $z = re^{i\theta}$，$r \geq 0$。由模长得 $r^3 = 8$，故 $r = 2$；由辐角得

$$3\theta = \pi + 2k\pi, \qquad \theta_k = \frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3}.$$

取 $k=0,1,2$ 可得互不相同的三个根；再取其他整数只会重复这三点。因此

$$z_0 = 2(\cos\tfrac{\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\tfrac{\pi}{3}) = 1 + \sqrt{3}\mathrm{i},$$
$$z_1 = 2(\cos\pi + \mathrm{i}\sin\pi) = -2,$$
$$z_2 = 2(\cos\tfrac{5\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\tfrac{5\pi}{3}) = 1 - \sqrt{3}\mathrm{i}.$$

三点在模为 2 的圆上等角间隔。根的和为 0，积为 -8，分别符合 z^3+8 的二次项系数及常数项给出的韦达关系。

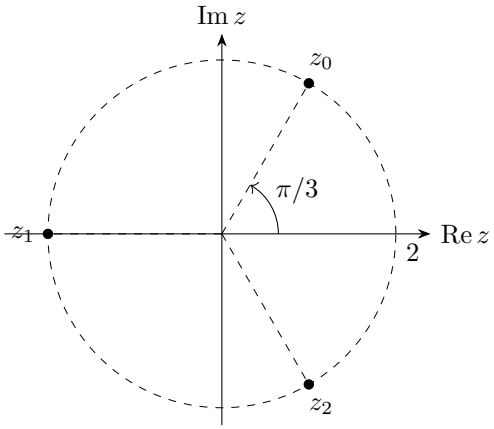


图 1.5: 例 1.2：$z^3=-8$ 的三个根。起始辐角为 $\pi/3$，相邻根相差 $2\pi/3$，三个根的模均为 2。

沿图中圆周再转 $2\pi/3$ 便循环到下一根；三次转动回到起点，说明根没有重复也没有遗漏。

1.3 欧拉公式与复指数

复指数把正弦振动求导产生的相位变化写成代数乘法。欧拉公式由级数建立，随后用于旋转和振动的计算。

实指数的幂级数在所有有限实数处收敛，同一幂级数也可定义复指数：

$$\mathrm{e}^{z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}. \tag{1.9}$$

级数绝对收敛，因此可以对 $z=\mathrm{i}\theta$ 分开偶次与奇次项。利用 $\mathrm{i}^{2j}=(-1)^j$、$\mathrm{i}^{2j+1}=$

$\mathrm{i}(-1)^j$，有

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j \theta^{2j}}{(2j)!} + \mathrm{i} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j \theta^{2j+1}}{(2j+1)!}.$$

两项分别是余弦和正弦的实幂级数，因而得到

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta. \tag{1.10}$$

平面旋转因而可以写成指数，连续转过两个角度对应两个复指数相乘。

对一般 $z = x + \mathrm{i}y$，有 $\mathrm{e}^z = \mathrm{e}^x(\cos y + \mathrm{i}\sin y)$。于是 $\mathrm{e}^{z+2\pi\mathrm{i}} = \mathrm{e}^z$，复指数关于虚部具有周期性。由欧拉公式还得到

$$\cos\theta = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}}{2}, \tag{1.11}$$

$$\sin\theta = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}}{2\mathrm{i}}. \tag{1.12}$$

这些关系能统一处理三角函数的求导、积分与合成。对实参数 t，$\mathrm{d}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}/\,\mathrm{d}t = \mathrm{i}\omega \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}$，每次求导只增加一个因子 $\mathrm{i}\omega$。

1.3.1 复对数为何必须规定分支

求 $\mathrm{e}^w = z \neq 0$ 时，设 $z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，则 $w = \ln r + \mathrm{i}(\theta + 2k\pi)$。因而复对数具有无穷多个值。局部选定连续的辐角，才能得到单值对数。

如果沿环绕原点一周的闭合路径连续增加辐角，终点的辐角比起点多 2π。因此在整个去心平面 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上，不可能同时得到连续、单值的对数。可去掉一条从原点出发的射线，选择一个分支，例如取 $-\pi < \theta < \pi$ 的割线平面。在这种规定下，不能不检查辐角就套用 $\log(z_1 z_2) = \log z_1 + \log z_2$：两侧可能相差 $2\pi\mathrm{i}$。

1.4 同频振动与相量

1.4.1 相量的定义

设 $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$，其中 $A \geq 0$。用欧拉公式可写成

$$x(t) = \mathrm{Re}[\widetilde{X}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}], \qquad \widetilde{X} = A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}. \tag{1.13}$$

$\widetilde{X}$ 称为相量，记录峰值与初相位。它不包含公共时间因子，因此对于同一角频率的线性叠加，先加相量、后取实部即可：

$$\widetilde{X} = \sum_j \widetilde{X}_j, \quad A = |\widetilde{X}|, \quad \varphi = \arg \widetilde{X}. \tag{1.14}$$

若总相量为零，合振动为零，总相位没有定义。直接相量相加的条件是同频；不同频率的时间因子不能抽成同一个因子。

求导和积分同样简单：谐波求导对应乘以 $\mathrm{i}\omega$，谐波积分对应除以 $\mathrm{i}\omega$，后者要求 $\omega \neq 0$，且还应保留积分常数。复数方法适用于实系数线性方程，因为取实部与线性运算可交换。非线性运算一般不满足这个规则，例如真实信号的平方不能由相量平方后直接取实部得到。

算例：同频振动的合成。合成 $\cos\omega t + \sin\omega t$，并求其初值和初始导数。

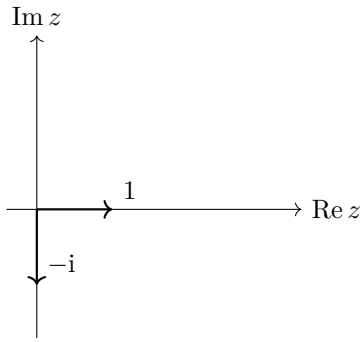


图 1.6: 余弦与正弦采用同一个复指数约定

解　按图 1.6 采用的余弦实部约定，$\cos\omega t = \mathrm{Re}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t})$，而 $\sin\omega t = \mathrm{Re}(-\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t})$。因此图 1.7 中的两相量为 1 和 $-\mathrm{i}$，合相量满足

$$|\widetilde{X}| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}, \qquad \arg \widetilde{X} = -\frac{\pi}{4}.$$

于是 $x(t) = \sqrt{2}\cos(\omega t - \pi/4)$。分别代入函数及其导数，

$$x(0) = \sqrt{2}\cos(-\pi/4) = 1, \qquad \dot{x}(0) = -\sqrt{2}\,\omega \sin(-\pi/4) = \omega.$$

合相量从第四象限逆时针转动时，实轴投影初始增大，与正的初始导数一致。

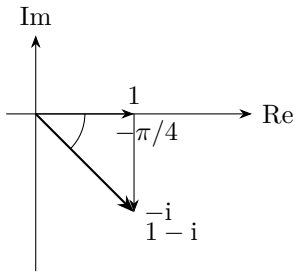


图 1.7: 同频振动的相量合成：合相量 $1-\mathrm{i}$ 的模为 $\sqrt{2}$，初始投影为 1；逆时针转动时投影初始增大。

例 1.3. 合成 $x = 3\cos\omega t + 4\sin\omega t$。

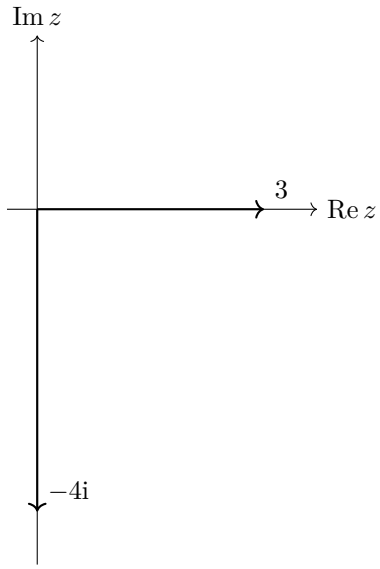


图 1.8: 两个相量的长度分别为 3 和 4

解 图 1.8 中两项相差四分之一周期，先在同一相位约定下相加。按图 1.9 作首尾相接的相量加法，水平边来自余弦，向下的竖边来自正弦。

统一使用余弦和时间因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}$。因

$$\sin\omega t = \cos(\omega t - \pi/2) = \mathrm{Re}[-\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}],$$

两个振动的相量分别为 3 和 $-4\mathrm{i}$，合相量为 $X = 3 - 4\mathrm{i}$。设 $X = A\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\delta}$，则

$$A = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5, \qquad \cos\delta = \frac{3}{5}, \quad \sin\delta = \frac{4}{5},$$

故 $\delta=\arctan(4/3)$，运动为

$$x=5\cos(\omega t-\delta).$$

直接展开也得到 $5\cos\delta\cos\omega t+5\sin\delta\sin\omega t$，与题式逐项相同。初值检查为 $x(0)=3$、$\dot{x}(0)=4\omega$；这两个量还能检验相位的正负号。

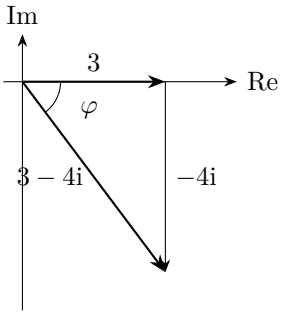


图 1.9: 余弦约定下的正弦相量与合相量。角度从正实轴逆时针为正。

图中合相量的两条直角边为 3 和 4，故模为 5；它位于第四象限，正好对应解中的 $-\delta$。

1.4.2 合幅值与拍

两同频振动的相量平方模为

$$A^2=A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1). \tag{1.15}$$

相位差为 0 时幅值为和，相位差为 π 时为差的绝对值。正交相位时 $A=\sqrt{A_1^2+A_2^2}$，这是勾股定理的相位形式。

两频率接近而不相同时，应保留时间因子。等幅情形可直接用和差化积：

$$A\cos\omega_1 t+A\cos\omega_2 t=2A\cos\frac{\omega_1-\omega_2}{2}t\cos\frac{\omega_1+\omega_2}{2}t. \tag{1.16}$$

快速振动的角频率接近平均值，而振幅大小由 $2A|\cos[(\omega_1-\omega_2)t/2]|$ 决定。注意绝对值使相邻幅度极大值的间隔为 $2\pi/|\omega_1-\omega_2|$，所以通常定义的拍频为 $|f_1-f_2|$，不能把余弦因子中的半频差直接称为拍频。

1.5 复指数方法的运算边界

复数表示直接适用于线性叠加和求导。乘积、取模和非线性方程须依据实际的实物理量处理，不能任意交换运算与取实部的次序。

1.5.1 复三角函数与双曲函数

将指数形式作为定义，可以把三角函数延伸到复变量。先计算复余弦：

$$\begin{aligned}\cos(x+\mathrm{i}y) &= \frac{\mathrm{e}^{-y}(\cos x+\mathrm{i}\sin x)+\mathrm{e}^{y}(\cos x-\mathrm{i}\sin x)}{2}\\ &= \cos x\frac{\mathrm{e}^{y}+\mathrm{e}^{-y}}{2}-\mathrm{i}\sin x\frac{\mathrm{e}^{y}-\mathrm{e}^{-y}}{2}.\end{aligned}$$

复正弦则把分子中的两指数相减，再除以 2i。分别合并实部和虚部，得到

$$\cos(x+\mathrm{i}y)=\cos x\cosh y-\mathrm{i}\sin x\sinh y, \tag{1.17}$$

$$\sin(x+\mathrm{i}y)=\sin x\cosh y+\mathrm{i}\cos x\sinh y. \tag{1.18}$$

其中 $\cosh y=(\mathrm{e}^{y}+\mathrm{e}^{-y})/2$，$\sinh y=(\mathrm{e}^{y}-\mathrm{e}^{-y})/2$。所以复三角函数可以指数增长，实变量上 $|\sin x|\le 1$ 的性质不能直接用于复变量。这正是闭合路径求积分时必须检查圆弧项的原因。

复指数也能统一阻尼与振荡。$\mathrm{e}^{(-\gamma+\mathrm{i}\omega)t}$ 的实部是 $\mathrm{e}^{-\gamma t}\cos\omega t$。实部控制包络的增减，虚部控制转动速率。特征根的实部、虚部分别对应哪种物理行为，在矩阵微分方程中仍然成立。

1.5.2 相量图必须明确参考方向

将电流或驱动力相位设为零，并不改变物理信号，只是规定共同的相位参考。对 $3\cos\omega t+4\sin\omega t$，正弦对应向下的虚轴分量。相量和位于第四象限，相位为负。

不同频率不能合成一个固定相量，但可以考察缓慢变化的包络。对 $\omega_1=4.2,\omega_2=3.8\,\mathrm{rad/s}$ 的等幅信号，合成式是 $2A\cos(0.2t)\cos(4t)$。相邻包络大小极大值间隔为 $\pi/0.2$，对应拍频 $0.4/(2\pi)$。

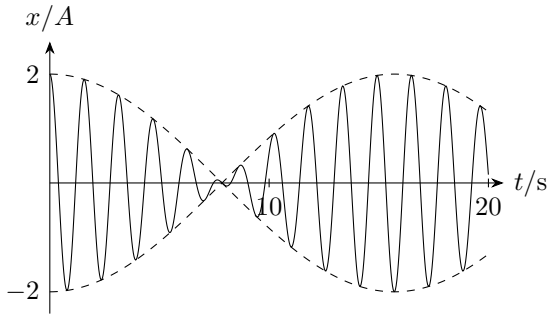


图 1.10: 两个近频信号的拍。虚线是两条有符号包络，物理振幅大小取其绝对值。

1.6 受迫阻尼振动：从瞬态到稳态

1.6.1 方程、参数与齐次解

考虑质量为 m、刚度为 k、线性阻尼系数为 b 的单自由度系统，$m,k>0,b\ge 0$：

$$m\ddot{x}+b\dot{x}+kx=F_0\cos\omega t. \tag{1.19}$$

定义 $\omega_0=\sqrt{k/m}$ 与 $\gamma=b/(2m)$。齐次方程的指数试探解为 $x_h=\mathrm{e}^{st}$，特征方程 $s^2+2\gamma s+\omega_0^2=0$。因此阻尼改变的不只是幅值，它也改变瞬态的形式。

当 $0\le\gamma<\omega_0$ 时，$s=-\gamma\pm\mathrm{i}\omega_d$，$\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}$，实齐次解为

$$x_h=\mathrm{e}^{-\gamma t}(C\cos\omega_d t+D\sin\omega_d t). \tag{1.20}$$

临界阻尼 $\gamma=\omega_0$ 时，$x_h=(C+Dt)\mathrm{e}^{-\gamma t}$。过阻尼时，两个负实根给出两个衰减指数。对于 $b>0$，这些瞬态最终衰减；对于 $b=0$，自由振动不衰减，不能一般地说总解最终只剩稳态。

1.6.2 相量法求稳态

将右侧扩展为 $F_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}$，取复特解 $x_c=\widetilde{X}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}$，得到

$$\widetilde{X}=\frac{F_0}{k-m\omega^2+\mathrm{i}b\omega}. \tag{1.21}$$

如果分母不为零，取实部得 $x_s=A\cos(\omega t-\delta)$，其中

$$A=\frac{F_0}{\sqrt{(k-m\omega^2)^2+b^2\omega^2}}, \tag{1.22}$$

$$\delta=\operatorname{atan2}(b\omega,k-m\omega^2). \tag{1.23}$$

对 $b>0,\omega>0$，相位滞后在 0 与 π 之间。低频时弹性力主导，$A\to F_0/k$，位移几乎同相；高频时惯性项主导，$A\sim F_0/(m\omega^2)$，位移几乎反相。这里幅值分母量纲为刚度，结果量纲为长度。

例 1.4. 取 $m=1\,\mathrm{kg},b=2\,\mathrm{N\,s/m},k=25\,\mathrm{N/m}$，驱动力 $10\cos 3t\,\mathrm{N}$，且 $x(0)=\dot{x}(0)=0$。求完整运动。

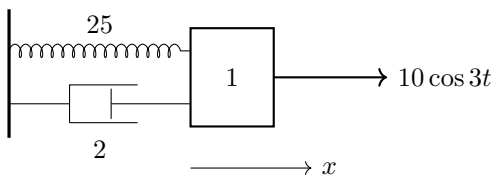


图 1.11: 质量、弹簧和阻尼器的受迫运动

解　图 1.11 中 x 向右为正，弹簧力和阻尼力分别反对位移与速度。图 1.12 用同一时间轴比较同频特解与满足初值的完整解。两者之差就是待求的齐次项。

运动方程与初值为

$$\ddot{x} + 2\dot{x} + 25x = 10\cos 3t, \qquad x(0) = \dot{x}(0) = 0.$$

先求同频特解。设 $x_s = \mathrm{Re}[X\mathrm{e}^{3\mathrm{i}t}]$，则

$$\dot{x}_s = \mathrm{Re}[3\mathrm{i}X\mathrm{e}^{3\mathrm{i}t}], \qquad \ddot{x}_s = \mathrm{Re}[(3\mathrm{i})^2 X\mathrm{e}^{3\mathrm{i}t}] = \mathrm{Re}[-9X\mathrm{e}^{3\mathrm{i}t}].$$

代入方程，约去公共时间因子，得

$$(25 - 9 + 6\mathrm{i})X = 10, \qquad X = \frac{10(16 - 6\mathrm{i})}{16^2 + 6^2} = \frac{40 - 15\mathrm{i}}{73}.$$

因此 $x_s = (40\cos 3t + 15\sin 3t)/73$，幅值 $5/\sqrt{73}\,\mathrm{m}$，滞后角为 $\arctan(3/8)$。这个特解的初始位移和速度分别为 $40/73$ 和 $45/73$，尚不满足给定初值。

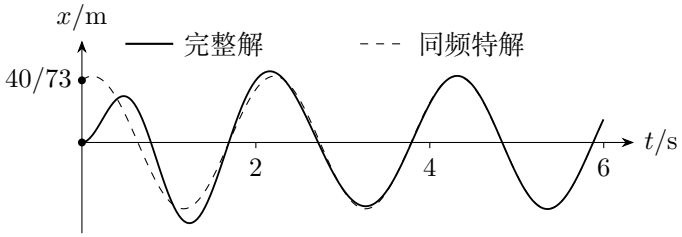


图 1.12: 例 1.4：齐次项把初始位移与初始速度修正为零，随后指数衰减。虚线特解在 $t = 0$ 不满足初值。

齐次方程取 $x_h = \mathrm{e}^{\lambda t}$，得到 $\lambda^2 + 2\lambda + 25 = 0$，即 $(\lambda + 1)^2 = -24$，两根为 $-1 \pm \mathrm{i}\sqrt{24}$。故完整解应写成

$$x = x_s + \mathrm{e}^{-t}(C\cos\sqrt{24}t + D\sin\sqrt{24}t).$$

代入位移初值得 $C = -40/73$。记 $\omega_d = \sqrt{24}$，按乘积法则，

$$\dot{x}_h = \mathrm{e}^{-t}\big[-C\cos\omega_d t - D\sin\omega_d t - C\omega_d\sin\omega_d t + D\omega_d\cos\omega_d t\big],$$

而 $\dot{x}_s = (-120\sin 3t + 45\cos 3t)/73$。令 $t = 0$：

$$0 = \frac{45}{73} - C + \sqrt{24}D, \qquad D = -\frac{85}{73\sqrt{24}}.$$

所求运动为

$$x(t) = \frac{40\cos 3t + 15\sin 3t}{73} - \frac{\mathrm{e}^{-t}}{73}\left(40\cos\sqrt{24}t + \frac{85}{\sqrt{24}}\sin\sqrt{24}t\right)\ \mathrm{m}.$$

其中指数项在长时间后消失。将 $t=0$ 代回，位移与速度均为零；由原方程还应有 $\ddot{x}(0)=10\,\mathrm{m/s^2}$，可作第二项独立检查。

虚线的初始位移为 $40/73$；实线从零出发，初始切线水平，满足给定的位移和速度初值。

1.6.3 共振频率依赖于观察量

求位移幅值最大值，等价于极小化 $D(\omega)=(k-m\omega^2)^2+b^2\omega^2$。求导得

$$D'=2(k-m\omega^2)(-2m\omega)+2b^2\omega=2\omega[-2m(k-m\omega^2)+b^2].$$

若 $\omega_0^2>2\gamma^2$，非零峰频率为 $\omega_r=\sqrt{\omega_0^2-2\gamma^2}$；否则幅值在正频率上没有非零局部峰值。$\omega_0$ 则始终是相位滞后为 $\pi/2$ 的频率。两者一般不同。

稳态速度峰值为 $V=\omega A$。对 $V^2=F_0^2\omega^2/D$ 用商法则，

$$\frac{\mathrm{d}V^2}{\mathrm{d}\omega}=F_0^2\frac{2\omega D-\omega^2 D'}{D^2}=\frac{2F_0^2\omega(k^2-m^2\omega^4)}{D^2}.$$

在 $b>0,\omega>0$ 时，$D>0$，导数于 $\omega=\sqrt{k/m}$ 两侧由正变负，故速度峰在 ω_0。平均耗散功率 $\overline{P}=bV^2/2$ 也在此频率最大。谈论共振时须说明所观察的是位移、速度还是功率。

1.6.4 能量平衡与无阻尼共振

令 $E=mv^2/2+kx^2/2$，方程乘以 v 得

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=F_0 v\cos\omega t-bv^2. \tag{1.24}$$

在稳态一个周期的平均能量变化为零，输入平均功率等于耗散平均功率。由 $v=-\omega A\sin(\omega t-\delta)$ 展开瞬时输入功率，

$$F_0 v\cos\omega t=F_0\omega A\big[\sin\delta\cos^2\omega t-\cos\delta\sin\omega t\cos\omega t\big].$$

取 $T=2\pi/\omega$，两个平均积分分别为

$$\frac{1}{T}\left[\frac{t}{2}+\frac{\sin 2\omega t}{4\omega}\right]_0^T=\frac{1}{2},\qquad \frac{1}{T}\left[\frac{\sin^2\omega t}{2\omega}\right]_0^T=0.$$

故输入平均功率为 $F_0\omega A\sin\delta/2$。再代入 $\sin\delta=b\omega/\sqrt{D}$ 和 $A=F_0/\sqrt{D}$，得到 $b\omega^2A^2/2$。

当 $b=0,\omega=\omega_0$ 时，稳态相量分母为零，原公式失效。试探共振特解为

$$x_p=\frac{F_0}{2m\omega_0}t\sin\omega_0 t. \tag{1.25}$$

系数由下面的恒等式确定：

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}(t\sin\omega_0 t)+\omega_0^2 t\sin\omega_0 t=2\omega_0\cos\omega_0 t. \tag{1.26}$$

左侧再乘 $F_0/(2m\omega_0)$ 和 m，恰好恢复外力。两次乘积求导及初值的逐项验证见本章图 1.56 所配习题解答。振幅随时间增长，说明理想无阻尼系统没有有限幅值的谐波稳态。在真实系统中，阻尼、非线性或其他限制会阻止这种无限增长。

1.7 阻尼模型的完整比较

1.7.1 相同初值下的三类自由响应

令 $\tau=\omega_0 t$，自由方程为 $q''+2\zeta q'+q=0$。特征方程配方为 $(s+\zeta)^2=\zeta^2-1$，对同一初态 $q(0)=1,q'(0)=0$ 分别求常数。

欠阻尼 $0\le\zeta<1$ 时，记 $w=\sqrt{1-\zeta^2}$，通解为 $q=\mathrm{e}^{-\zeta\tau}(A\cos w\tau+B\sin w\tau)$。初值给出 $A=1$、$-\zeta A+wB=0$，所以 $B=\zeta/w$，即

$$q=\mathrm{e}^{-\zeta\tau}\left[\cos(\sqrt{1-\zeta^2}\tau)+\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\sqrt{1-\zeta^2}\tau)\right].$$

临界阻尼时，设 $q=\mathrm{e}^{-\tau}u(\tau)$。两次乘积求导得到

$$q'=\mathrm{e}^{-\tau}(u'-u),\qquad q''=\mathrm{e}^{-\tau}(u''-2u'+u).$$

代入 $q''+2q'+q=0$，括号内 $-2u'+2u'=0$、$u-2u+u=0$，剩下 $u''=0$。两次积分得 $u=A+B\tau$，初值给出 $A=1,B-A=0$，故 $q=(1+\tau)\mathrm{e}^{-\tau}$。

过阻尼时令 $d=\sqrt{\zeta^2-1}$、$s_\pm=-\zeta\pm d$，通解为 $q=A\mathrm{e}^{s_+\tau}+B\mathrm{e}^{s_-\tau}$。两初值为 $A+B=1$、$s_+A+s_-B=0$，解得 $A=-s_-/(s_+-s_-)=(\zeta+d)/(2d)$、$B=s_+/(s_+-s_-)=(d-\zeta)/(2d)$。因此

$$q=\frac{\zeta+d}{2d}\mathrm{e}^{(-\zeta+d)\tau}+\frac{d-\zeta}{2d}\mathrm{e}^{(-\zeta-d)\tau}.$$

过阻尼的慢衰减率可有理化为 $\zeta-d=(\zeta^2-d^2)/(\zeta+d)=1/(\zeta+d)$，在大 ζ 时约为 $1/(2\zeta)$。因此阻尼过大时，回到平衡点的过程反而变慢。

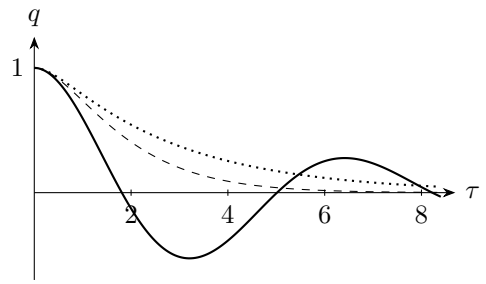


图 1.13: 同一初值的自由响应：实线 $\zeta = 0.2$，虚线 $\zeta = 1$，点线 $\zeta = 1.5$。

1.7.2 位移响应、相位响应与品质因数

相位滞后在 $\Omega = 1$ 时为 $\pi/2$，与阻尼比无关；但相位变化的陡峭程度与阻尼有关。小阻尼系统在固有频率附近对频率变化更敏感。这既体现在幅值峰，也体现在相位曲线。

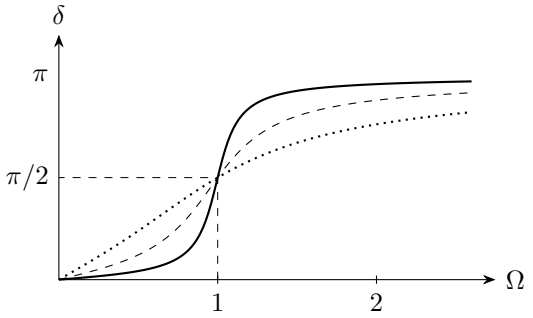


图 1.14: 不同阻尼的相位响应：实线 $\zeta = 0.1$，虚线 0.3，点线 0.7。

对有阻尼振子，常定义品质因数 $Q = \omega_0/(2\gamma) = 1/(2\zeta)$。自由振幅包络按 $\mathrm{e}^{-\gamma t}$ 衰减，相同振动相位的能量按 $\mathrm{e}^{-2\gamma t}$ 衰减。弱阻尼时 $T_d \simeq 2\pi/\omega_0$，一周期损失比例为

$$\frac{\Delta E}{E} = 1 - \mathrm{e}^{-2\gamma T_d} \simeq 2\gamma T_d \simeq \frac{4\pi\gamma}{\omega_0}.$$

因此 $Q \simeq 2\pi E/\Delta E$。这种能量解释使用了弱阻尼下周期与指数展开的近似，不能延用于过阻尼系统。

例 1.5. 相邻同方向位移峰值之比为 $x_n/x_{n+1} = \mathrm{e}^{0.10}$，测得峰值间隔 T_d。求衰减率与固有角频率。

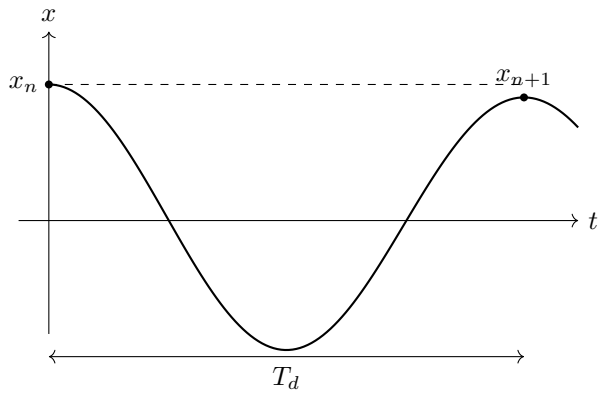


图 1.15: 同向峰的时间间隔与峰值比

解 图 1.15 中两次同向峰相隔 T_d，峰值的比值只包含包络的衰减。在图 1.16 中标出两次同向峰，横向间隔为 T_d，纵向峰比由题给数据确定。

欠阻尼自由运动写成 $x = A\mathrm{e}^{-\gamma t}\cos(\omega_d t + \varphi)$。极值由

$$\gamma\cos(\omega_d t + \varphi) + \omega_d \sin(\omega_d t + \varphi) = 0$$

确定。同向相邻极大值的相位相差 2π，所以 $T_d = 2\pi/\omega_d$；两处三角因子相同，峰值之比便是 $\mathrm{e}^{\gamma T_d}$。

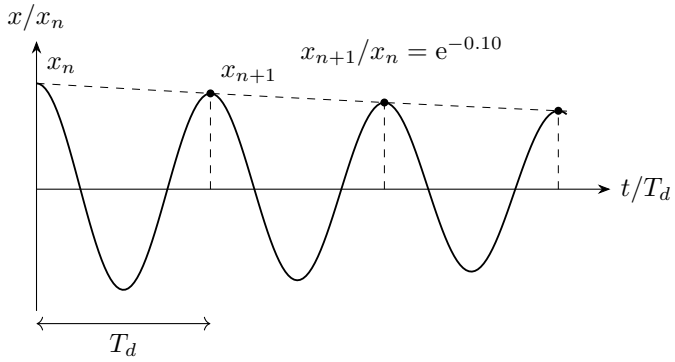


图 1.16: 例 1.5：时间以实测峰间隔 T_d 归一化。同向峰的三角因子相同，峰比只留下指数衰减。

由题给对数比 $\gamma T_d = 0.10$，得到

$$\gamma = \frac{0.10}{T_d}, \qquad \omega_d = \frac{2\pi}{T_d}, \qquad \omega_0 = \sqrt{\omega_d^2 + \gamma^2} = \frac{\sqrt{4\pi^2 + 0.01}}{T_d}.$$

两频率之比为 $\omega_0/\omega_d=\sqrt{1+(0.10/2\pi)^2}$，比 1 稍大。测得的峰间隔直接对应阻尼频率，求无阻尼固有频率还需用衰减量修正。

峰值时刻的余弦因子未必等于 1。相邻同向峰的相位相差整周，三角因子相同，所以峰比公式仍然精确。

1.8 近似的尺度：共振附近该保留什么

1.8.1 先找小参数，再展开

对 $\omega_0=\sqrt{k/m}$，令 $\Omega=\omega/\omega_0$、$\zeta=b/(2m\omega_0)$。位移幅值除以静态位移 F_0/k，得到

$$\mathcal{A}(\Omega)=\left[(1-\Omega^2)^2+4\zeta^2\Omega^2\right]^{-1/2}.$$

设 $\zeta\ll 1$。如果 Ω 与 1 相隔一个固定的量，阻尼项是小修正；在 $\Omega=1$ 附近，第一项也很小，阻尼却决定了振幅的尺度。展开之前必须先说明研究的是哪一段频率。

写 $\Omega=1+\varepsilon$，则 $1-\Omega^2=-2\varepsilon-\varepsilon^2$。在 $\varepsilon=O(\zeta)$ 的窄频带内，分母平方的主要项是 $4\varepsilon^2+4\zeta^2$，故

$$\mathcal{A}\simeq\frac{1}{2\sqrt{\varepsilon^2+\zeta^2}}. \tag{1.27}$$

这里舍去的项比保留项小一个相对量级 $O(\zeta)$。即使阻尼很弱，也不能在该频带中先令 $\zeta=0$：在 $\varepsilon=0$，这样会把有限的峰抹成无穷大。

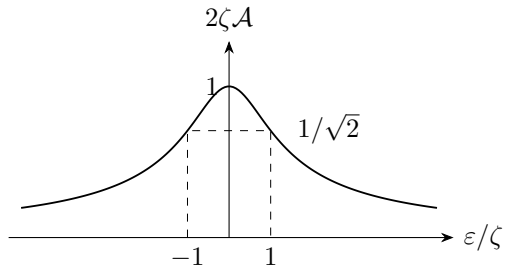


图 1.17: 弱阻尼共振带的缩放图。横轴改用失谐量与阻尼比之比后，不同弱阻尼系统具有同一首阶形状。

1.8.2 半功率宽度与近似精度

平均耗散功率为 $b\omega^2A^2/2$。在上述窄带内，ω^2 的相对变化仅为 $O(\zeta)$，因此首阶半功率点满足 $|\varepsilon|=\zeta$，全宽约为 $2\zeta\omega_0$，相应 $Q\simeq\omega_0/\Delta\omega=1/(2\zeta)$。

需要更高精度时，直接处理功率式。以 $r=\omega/\omega_0$ 表示，取 $\zeta>0, r>0$，半功率条件为 $(1-r^2)^2=4\zeta^2 r^2$。开方后须按峰的两侧分支：

$$\begin{aligned} 0<r<1:&\quad 1-r^2=2\zeta r,\quad (r+\zeta)^2=1+\zeta^2,\\ r>1:&\quad r^2-1=2\zeta r,\quad (r-\zeta)^2=1+\zeta^2. \end{aligned}$$

各支保留符合相应区间的正根，得到

$$r_{\pm}=\sqrt{1+\zeta^2}\pm\zeta.$$

因此恒幅力驱动、黏性阻尼模型的功率半高全宽恰好为 $2\zeta\omega_0$。两半高点的算术平均不等于 ω_0；它们的几何平均才等于 ω_0。首阶缩放图的左右对称不能用来断言精确曲线也左右对称。

例 1.6. 某振子的功率峰出现在 $100\,\mathrm{rad/s}$，半功率点为 ω_-,ω_+，测得宽度 $4\,\mathrm{rad/s}$。估计阻尼比、品质因数和位移峰的位置。

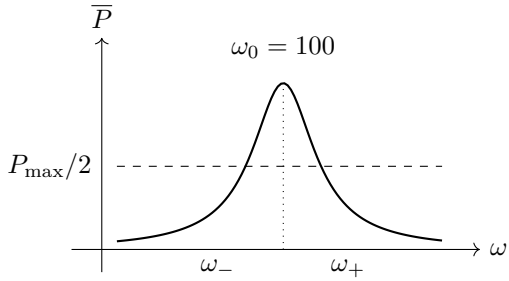


图 1.18: 功率峰和半高交点对应不同测量量

解 图 1.18 中给定的是功率曲线，半高条件应作用于平均功率。图 1.19 中的水平半高线把测量量转为方程：交点处 $\overline{P}=P_{\max}/2$。

恒幅外力驱动的黏性阻尼振子，其平均功率为

$$\overline{P}(\omega)=\frac{F_0^2}{2b}\,\frac{b^2\omega^2}{(k-m\omega^2)^2+b^2\omega^2}.$$

分式在 $k-m\omega^2=0$ 时为 1，所以功率峰给出 $\omega_0=100\,\mathrm{rad/s}$。半功率条件是

$$|k-m\omega^2|=b\omega.$$

令 $\gamma=b/(2m)$，两正根分别为

$$\omega_-=\sqrt{\omega_0^2+\gamma^2}-\gamma,\qquad \omega_+=\sqrt{\omega_0^2+\gamma^2}+\gamma.$$

由此峰宽恰为 $2\gamma = 4\,\mathrm{rad/s}$，从而

$$\gamma = 2\,\mathrm{s}^{-1}, \quad \zeta = \gamma/\omega_0 = 0.02, \quad Q = 1/(2\zeta) = 25.$$

位移幅值的分母没有功率式分子中的 ω^2。对它另行求极值得

$$\omega_{x,r} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2} = \sqrt{9992} \simeq 99.960\,\mathrm{rad/s}.$$

峰宽关系在本题模型中是精确的；最后的十进制数作了舍入。位移峰与功率峰约差 $0.040\,\mathrm{rad/s}$，测量分辨率需小于这个差值才有望区分。

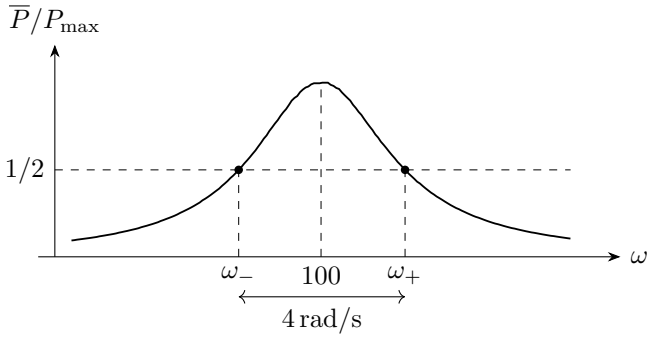


图 1.19: 例 1.6：用两条半高交线读功率峰宽。半功率点不必关于峰频率严格对称，但其频差恰为 2γ。

图上的宽度由两个半功率交点确定；位移峰与功率峰的距离则由两种响应各自的极值条件确定。

1.8.3 共振近似的应用

分母的尺度展开。在 $\Omega = 1 + \varepsilon$ 下展开分母平方，保留三阶项；当 $\varepsilon = O(\zeta)$ 时，哪些项同阶？

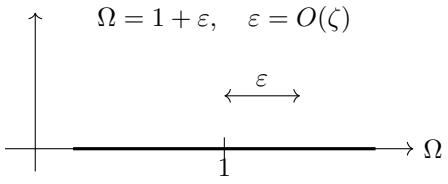


图 1.20: 共振附近同时比较失谐与阻尼的尺度

解　图 1.20 给定 $\varepsilon = O(\zeta)$，因此展开时须把失谐与阻尼放在同一阶数下比较。解图 1.21 采用幅值分母平方 $D = (1-\Omega^2)^2 + 4\zeta^2\Omega^2$。代入 $\Omega = 1+\varepsilon$，先分开展开两项：

$$(1-\Omega^2)^2 = (-2\varepsilon - \varepsilon^2)^2 = 4\varepsilon^2 + 4\varepsilon^3 + \varepsilon^4,$$

$$4\zeta^2\Omega^2 = 4\zeta^2 + 8\zeta^2\varepsilon + 4\zeta^2\varepsilon^2.$$

若 $\varepsilon = O(\zeta)$，则二阶项为 $4(\varepsilon^2+\zeta^2)$，三阶项为 $4\varepsilon^3 + 8\zeta^2\varepsilon$；剩余两项同为四阶。令 $u = \varepsilon/\zeta$，在 $u = O(1)$、$\zeta \to 0$ 时，

$$\frac{D}{4\zeta^2} = 1 + u^2 + \zeta(u^3 + 2u) + \zeta^2\left(\frac{u^4}{4} + u^2\right).$$

图中虚线 $1+u^2$ 保留二阶分母；它与精确曲线的首个差别来自奇函数 u^3+2u，故共振两侧的修正并不对称。

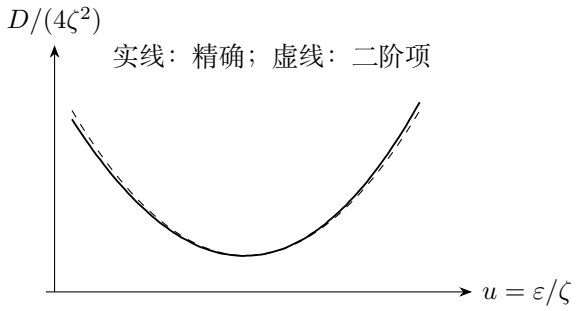


图 1.21: 随堂练习 1 解图：示取 $\zeta = 0.02$。当 $u = O(1)$，二阶项形成 $1+u^2$，三阶项使曲线出现首个不对称修正。

位移半幅宽度。位移幅值降为峰值的一半时，能否仍令 $|\varepsilon| = \zeta$?

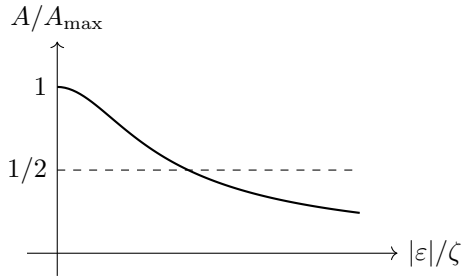


图 1.22: 半幅条件取在位移幅值的纵轴上

解　题设图 1.22 指定幅值降至峰值的一半。解图 1.23 同时画出半幅线和半功率对应的幅值线。在弱阻尼、$|\varepsilon| = O(\zeta)$ 的首阶近似中，半幅条件为

$$\frac{A}{A_{\max}} \simeq \frac{\zeta}{\sqrt{\varepsilon^2 + \zeta^2}} = \frac{1}{2}.$$

两边平方，再移项得 $\varepsilon^2 + \zeta^2 = 4\zeta^2$，因此 $|\varepsilon| = \sqrt{3}\zeta$，两交点间的无量纲半幅全宽为 $2\sqrt{3}\zeta$。若取半功率，在这一近共振近似下功率正比于幅值平方，所以相应幅值比为 $1/\sqrt{2}$，代入同一公式才得到 $|\varepsilon| = \zeta$。图中的两条水平线代表不同条件。这里以 $\Omega = 1$ 为首阶峰位；精确位移峰位为 $\sqrt{1 - 2\zeta^2}$，其偏移属于下一阶，精确宽度应从完整幅值式求解。

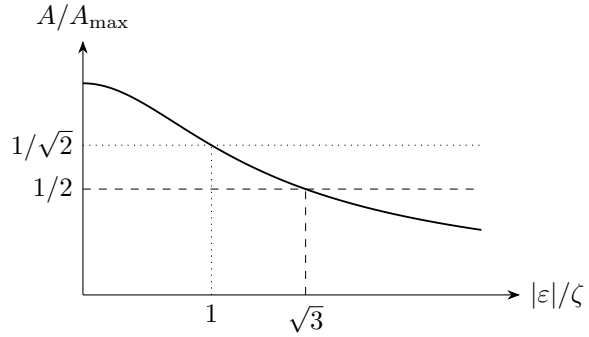


图 1.23: 随堂练习 2 解图：半幅线与半功率对应的幅值线位于不同高度，交点的失谐量分别为 $\sqrt{3}\zeta$ 与 ζ。

无阻尼近似的适用范围。在全部频率都用 $A = F_0/|k - m\omega^2|$ 近似弱阻尼响应，哪里会失效?

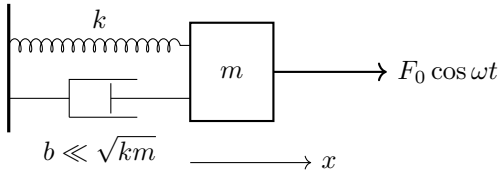


图 1.24: 弱阻尼模型仍保留阻尼元件

解　图 1.24 的阻尼器给出力 $-b\dot{x}$。判断它能否忽略，需比较其相量与惯性、弹性合力的相量。解图 1.25 所用的精确稳态幅值为

$$A = \frac{F_0/k}{\sqrt{(1 - \Omega^2)^2 + 4\zeta^2\Omega^2}}.$$

远离 $\Omega=1$ 时，可提取 $|1-\Omega^2|$，写成

$$A=\frac{F_0/k}{|1-\Omega^2|}\left[1+\left(\frac{2\zeta\Omega}{1-\Omega^2}\right)^2\right]^{-1/2}.$$

因此无阻尼近似要求 $2\zeta\Omega/|1-\Omega^2|\ll 1$，被忽略的相对修正以这个比值的平方起始。在 $\Omega=1+\varepsilon$ 附近，$|1-\Omega^2|\simeq 2|\varepsilon|$；若 $|\varepsilon|=O(\zeta)$，阻尼项与失谐项同阶，近似就失效。特别在 $\Omega=1$，精确幅值为 $F_0/(b\omega_0)$，而图中无阻尼虚线发散。

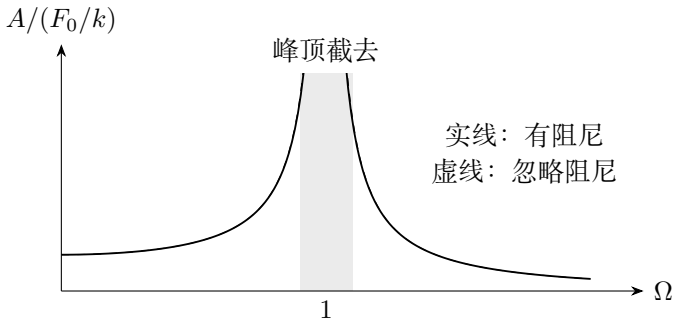


图 1.25: 随堂练习 3 解图：示取 $\zeta=0.02$。共振附近的浅灰频带需保留阻尼，远离该频带时两曲线接近；阴影边界仅示意频带量级。

1.9 交流电路中的复阻抗

1.9.1 从元件方程推导阻抗

仍使用 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}$ 的峰值相量约定。电阻满足 $u=Ri$，所以 $Z_R=R$；电感满足 $u=L\dot{i}$，所以 $Z_L=\mathrm{i}\omega L$；电容满足 $i=C\dot{u}$，所以 $Z_C=1/(\mathrm{i}\omega C)$。对 $\omega>0$，后者等于 $-\mathrm{i}/(\omega C)$。

电感电压超前电流，对应阻抗的正虚部；电容电流超前电压，对应阻抗的负虚部。判断方向时应从 $\widetilde{U}=Z\widetilde{I}$ 出发，避免仅凭一个相位角的正负猜测。

串联电路阻抗相加，串联 RLC 满足

$$Z=R+\mathrm{i}\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right),\qquad \widetilde{I}=\frac{\widetilde{U}}{Z}. \tag{1.28}$$

并联电路则电压相同，电流相加，因此**导纳** $Y=1/Z$ 相加，而不是阻抗直接相加。两类连接必须从公共变量判断。

例 1.7. $R=30\,\Omega, L=0.20\,\mathrm{H}, C=100\,\mu\mathrm{F}$ 串联，电压 $u=10\cos 100t\,\mathrm{V}$。求稳态电流与平均功率。

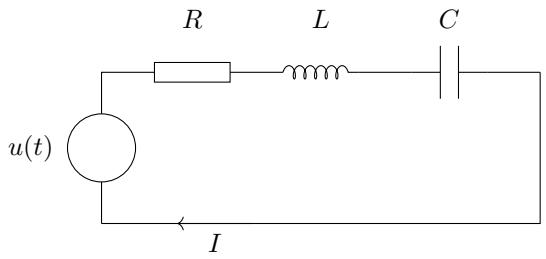


图 1.26: 串联 RLC 回路中三个元件共用电流

解 图 1.26 与图 1.28 中的三个元件串联，共用电流，因此总阻抗等于各元件阻抗之和。图 1.27 将总阻抗的实部和虚部画成两条直角边。驱动角频率为 $100\,\mathrm{rad/s}$，电感、电容电抗分别为

$$\omega L = 20\,\Omega, \qquad (\omega C)^{-1} = 100\,\Omega.$$

故 $Z = 30 + \mathrm{i}(20 - 100) = 30 - 80\mathrm{i}\,\Omega$。以电压为实相量 $U = 10\,\mathrm{V}$，

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{10(30 + 80\mathrm{i})}{7300} = \frac{3 + 8\mathrm{i}}{73}\,\mathrm{A}.$$

电流峰值为 $|I| = 1/\sqrt{73}\,\mathrm{A}$，相位为 $\phi = \arctan(8/3) > 0$，所以

$$i(t) = \frac{1}{\sqrt{73}}\cos(100t + \phi)\ \mathrm{A}.$$

正相位说明电流超前电压，与总电抗为负相符。因题给 10 V 为峰值，平均电阻功率为

$$\overline{P} = RI_{\mathrm{rms}}^2 = \frac{1}{2}R|I|^2 = \frac{15}{73}\,\mathrm{W}.$$

也可用 $U|I|\cos\phi/2$ 得到同值；若把峰值直接当有效值，会多算一倍。

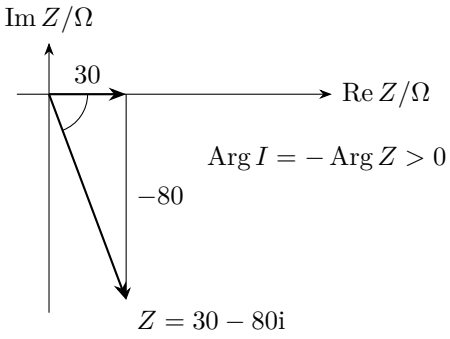


图 1.27: 例 1.7：阻抗三角形的竖边是电感与电容电抗之差。电压相位取零后，电流相位等于阻抗相位的相反数。

阻抗箭头指向第四象限，因 $I = U/Z$，电流相对实电压向相反方向转角，故是超前而非滞后。

1.9.2 电流共振与电容电压共振

恒幅电压驱动下，电流幅值 $I_0 = U_0/|Z|$ 在 $\omega L = 1/(\omega C)$ 时最大，角频率为 $1/\sqrt{LC}$。但电容电压幅值为 $U_{C0} = I_0/(\omega C)$，多出的 $1/\omega$ 会改变峰值位置。

以电荷 q 为变量，串联电路满足 $L\ddot{q} + R\dot{q} + q/C = u$。这与受迫振动严格对应：$L \leftrightarrow m, R \leftrightarrow b, 1/C \leftrightarrow k$。电容电压 q/C 与电荷同频同相，其非零峰频率存在时为

$$\omega_{C,r}^2 = \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2} > 0. \tag{1.29}$$

电流对应速度，因此电流峰频率又与电荷、电容电压的峰频率不同。两种系统具有相同形式的微分方程，因而频率响应也可逐项对应。

1.10 并联电路、复功率与相位三角形

1.10.1 串联相量图与并联导纳

串联 RLC 以电流为共同参考，电阻电压沿实轴，电感电压沿正虚轴，电容电压沿负虚轴。总电压是三者的矢量和，电抗电压可能相互抵消，但每个元件的电压不必为零。

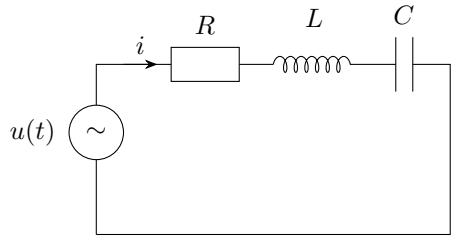


图 1.28: 串联 RLC 的共同电流。元件理想化，导线电阻忽略。

并联电路以电压为共同参考，电流相加。理想并联 RC 导纳为 $Y = 1/R + \mathrm{i}\omega C$，并联 RLC 导纳为 $Y = 1/R + \mathrm{i}(\omega C - 1/\omega L)$。导纳虚部是正时，电流超前电压；它与串联阻抗虚部的相位判据方向不同。

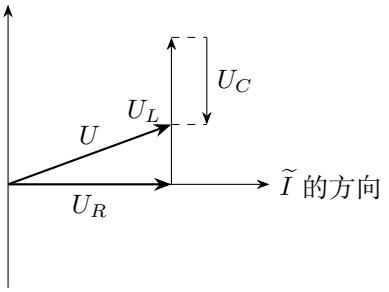


图 1.29: 感性串联电路的电压相量；电容电压箭头向下，总电压超前电流。

1.10.2 复功率的因子与符号

令电压、电流峰值相量为 U, I，定义复功率 $S = UI^*/2 = P + \mathrm{i}Q_{\mathrm{re}}$。其中 P 是平均有功功率，Q_{re} 是无功功率，避免与品质因数混淆。若电压相位减去电流相位为 ϕ，则

$$P = \tfrac{1}{2}U_0 I_0 \cos\phi, \qquad Q_{\mathrm{re}} = \tfrac{1}{2}U_0 I_0 \sin\phi.$$

采用有效值相量时不再有因子 $1/2$。共轭也不可省去，否则结果会依赖共同的时间相位参考，而物理平均功率不应依赖参考时刻。

例 1.8. 并联 RC 取 $R = 100\,\Omega, C = 20\,\mu\mathrm{F}, \omega = 1000\,\mathrm{rad/s}$，电压峰值 $10\,\mathrm{V}$，相位为零。求稳态总电流及功率。

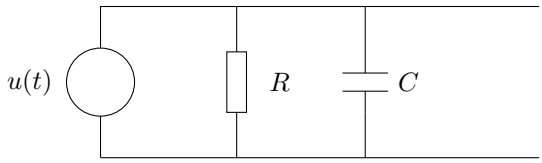


图 1.30: 并联 RC 回路中两支路共用电压

解 图 1.30 中电阻、电容两支路共用电压，须分别求电流再相加。图 1.31 以共同电压为实轴，把电阻电流与电容电流画成互相垂直的两边。

并联支路共用电压，应先相加电流或导纳。电阻导纳为 $1/R = 0.01\,\mathrm{S}$，电容导纳为 $\mathrm{i}\omega C = 0.02\mathrm{i}\,\mathrm{S}$，因此

$$Y = 0.01 + 0.02\mathrm{i}, \qquad I = YU = 0.1 + 0.2\mathrm{i}\ \mathrm{A}.$$

分别算得电阻电流 $0.1\cos\omega t$，电容电流 $-0.2\sin\omega t$；合成后为

$$i(t) = \sqrt{0.05}\cos[1000t + \arctan(2)]\ \mathrm{A}.$$

总电流峰值约 0.2236 A。使用峰值相量时，复功率需带因子 $1/2$：

$$S = \frac{1}{2} U I^{*} = \frac{1}{2} \times 10(0.1 - 0.2\mathrm{i}) = 0.5 - \mathrm{i}\ \mathrm{VA}.$$

所以有功功率为 0.5 W，无功功率为 -1 var。另算电阻的 $U_0^2/(2R) = 0.5\,\mathrm{W}$，与复功率的实部相符。电容的周期平均净吸收功率为零。

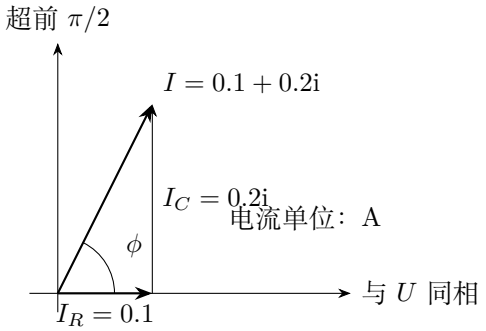


图 1.31: 例 1.8：总电流是两支路电流的矢量和。水平投影 I_R 决定有功功率，竖直分量来自电容。

总电流的水平投影与电压同相。这一分量等于电阻电流，所以有功功率也等于电阻支路功率。

1.11 傅里叶展开与多频线性响应

单一相量记录一个频率。周期外力的各频率分量由正交性确定，线性系统逐频响应后再叠加；它们一般不能合成一个固定相量。

1.11.1 系数由正交性确定

周期 T 的信号，设 $\omega_f = 2\pi/T$，可在适当条件下展开为

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos n\omega_f t + b_n \sin n\omega_f t].$$

例如，周期函数分段连续、每段具有连续的一阶导数时，傅里叶级数在连续点收敛到函数值，在跳跃点收敛到左右极限的平均值。以下展开按这一常用的充分条件理解；平方可积函数则可在均方意义下展开，但不必在每一点都逐点收敛。

不同整数频率的正弦、余弦在一个完整周期上正交。其依据是对任意非零整数 ℓ，

$$\int_0^T \mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\omega_f t}\,\mathrm{d}t = \left[\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\omega_f t}}{\mathrm{i}\ell\omega_f}\right]_0^T = 0,$$

而 $\ell = 0$ 时积分为 T。将两三角函数写成复指数或用积化和差，就得到异频乘积积分为零、同频正弦和余弦平方积分为 $T/2$。将有限展开式乘以 $\cos m\omega_f t$ 并积分，只有对应余弦项留下 $Ta_m/2$；正弦项同理。因此系数为

$$a_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos n\omega_f t\,\mathrm{d}t, \qquad b_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin n\omega_f t\,\mathrm{d}t.$$

常量项也必须单独积分：$a_0 = 2T^{-1}\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t$。正交性只有在规定的完整周期或相应内积区间上成立，不能对任意截取的一小段信号直接认为交叉项为零。

例 1.9. 对以 2π 为周期、在 $(0,\pi)$ 为 1、在 $(-\pi,0)$ 为 -1 的方波，求傅里叶系数。

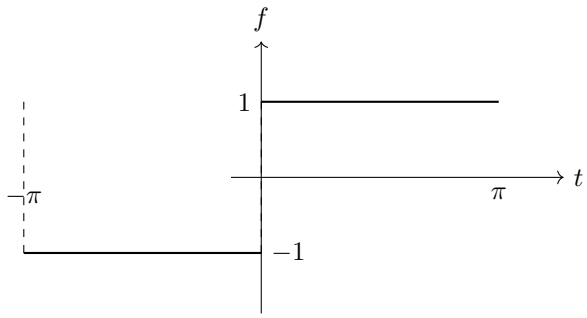


图 1.32: 一周期方波的正、负平台

解 图 1.32 中的方波关于原点反对称，傅里叶系数可先按奇偶性筛选。图 1.33 中原方波关于原点反对称，先据此删去常量与余弦系数，再积分求正弦系数。

按 $f = a_0/2 + \sum_{n\ge1}(a_n\cos nt + b_n\sin nt)$ 定义系数。方波为奇函数，乘偶函数 $1, \cos nt$ 后仍为奇函数，因此 $a_0 = a_n = 0$。

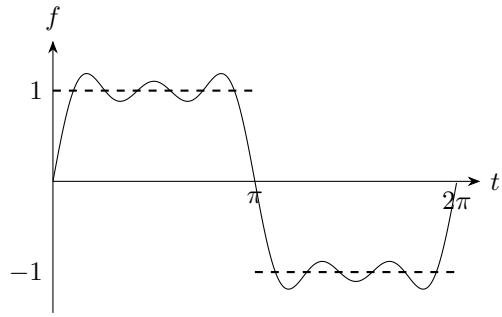


图 1.33: 方波与前三个非零谐波的部分和。虚线表示方波的两段，不把跳跃处连接成有限斜率。

对正弦系数利用奇偶性，将积分区间减半：

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin nt\,\mathrm{d}t = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin nt\,\mathrm{d}t$$
$$= \frac{2}{\pi}\left[-\frac{\cos nt}{n}\right]_0^{\pi} = \frac{2}{n\pi}[1-\cos n\pi] = \frac{2[1-(-1)^n]}{n\pi}.$$

偶数 n 时系数为零，奇数 n 时为 $4/(n\pi)$，所以

$$f(t) \sim \frac{4}{\pi}\left(\sin t + \frac{\sin 3t}{3} + \frac{\sin 5t}{5} + \cdots\right).$$

在每个连续点，级数和等于原函数；在 $t = k\pi$ 的跳跃处，和为左右极限的平均值 0。图 1.33 的粗曲线仅保留前三个非零谐波，在跳跃点处过零，平顶附近仍有振荡。跳跃附近的过冲属于截断近似，不能当作原方波的取值。

1.11.2 把非正弦驱动拆成各频率

线性振子对每个谐波独立响应。若驱动力的第 n 次谐波相量为 F_n，稳态位移对应

$$X_n = \frac{F_n}{k - mn^2\omega_f^2 + \mathrm{i}bn\omega_f}.$$

将各频率响应取实部后相加，便得到总稳态。对于方波驱动，高次系数已经按 $1/n$ 下降；位移响应在高频又按 $1/n^2$ 降低，所以位移通常比驱动力平滑。若某一谐波接近系统共振，它会被选择性放大，不能只依据原驱动的幅值大小判断最终最显著的频率。

1.11.3 频率分解与平均能量

在一个完整周期上，正交性使交叉项积分为零，因此

$$\frac{1}{T}\int_0^T f^2\,\mathrm{d}t = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2)$$

(在平方可积条件下理解)。这把时间域均方值与各谐波幅值联系起来。对于有限和可以直接逐项证明；对无穷级数交换求和与积分还需相应收敛条件。由均方值求有效值时，不能把所有谐波峰值直接相加。

1.12 复可导、解析性与调和函数

二维场的两个分量可合并成复函数，但沿不同方向求导必须得到同一结果，才具有复导数。以下先建立这一条件，再说明它与调和势的联系。

1.12.1 复导数为何比实导数严格

写 $f(z) = u(x,y) + \mathrm{i}v(x,y)$。复导数定义为

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z_0+\Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}. \tag{1.30}$$

实导数只从实轴两侧靠近，复导数却要求沿任意平面路径靠近都得到同一极限。沿实方向得到 $u_x + \mathrm{i}v_x$，沿虚方向得到 $v_y - \mathrm{i}u_y$，于是必须满足柯西–黎曼条件

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x. \tag{1.31}$$

必要条件不能不加说明地当成充分条件。若 u, v 的一阶偏导在邻域连续，实可微给出

$$\Delta f = (u_x + \mathrm{i}v_x)\Delta x + (u_y + \mathrm{i}v_y)\Delta y + o(|\Delta z|).$$

代入柯西–黎曼条件，右侧变为 $(u_x + \mathrm{i}v_x)(\Delta x + \mathrm{i}\Delta y) + o(|\Delta z|)$，再除以 Δz 就证明复导数存在。这个推导同时说明了连续偏导等正则性条件的作用。

定义 1.1. 函数在某开集的每一点复可导，称其在该开集解析。

解析是一个区域性概念。一个函数可能只在孤立的一点复可导，而不在任何邻域解析。

例 1.10. 比较 $z^2, \bar{z}, |z|^2$ 的复可导性。

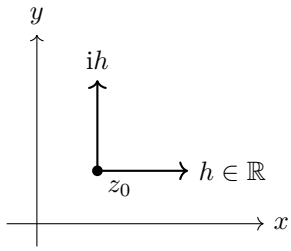


图 1.34: 同一点的实方向与虚方向增量

解　三个函数的实部、虚部均有连续偏导，可先用柯西–黎曼条件逐点判断。图 1.34 给出沿实、虚两个方向的差商比较；对共轭函数，解答图 1.35 将这两条趋近路径单独画出。孤立的候选可导点还可直接代入差商确认。

对 $z^2 = (x^2 - y^2) + 2xy\mathrm{i}$，有 $u_x = 2x = v_y$、$u_y = -2y = -v_x$，处处满足条件。由 $u_x + \mathrm{i}v_x$ 得导数 $2x + 2y\mathrm{i} = 2z$，故它在整个复平面解析。

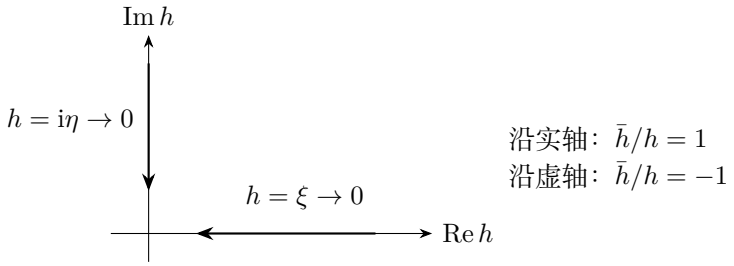


图 1.35: 例 1.10：共轭函数的差商随趋近方向而变。判断复可导时，所有复方向必须得到同一个极限。

对 $\bar{z} = x - \mathrm{i}y$，$u_x = 1$ 而 $v_y = -1$，两者处处不相等。也可从差商 $\overline{h}/h$ 看出：沿实轴趋近为 1，沿虚轴趋近为 -1，极限不存在，任何点都不复可导。

对 $|z|^2 = x^2 + y^2$，$v = 0$，条件要求 $2x = 2y = 0$，只有原点可能可导。原点差商为

$$\frac{|h|^2 - 0}{h} = \bar{h} \longrightarrow 0,$$

故 $f'(0) = 0$。它在任何非空开区域内都不解析，因为开区域还含有非原点，而这些点不可导。

1.12.2 解析函数与二维无源场

若 u, v 有连续二阶偏导并满足柯西–黎曼条件，则

$$u_{xx} + u_{yy} = v_{yx} - v_{xy} = 0,$$

虚部也有 $v_{xx} + v_{yy} = -u_{yx} + u_{xy} = 0$。两式中混合偏导的抵消使用了二阶偏导连续。满足拉普拉斯方程的函数称为调和函数，二维无电荷区域的静电势 Φ 正满足这一方程，因此解析函数的实部可用来构造电势。

例如 $f(z) = z^2$ 的实部 $x^2 - y^2$ 是调和函数。若 $\Phi = C(x^2 - y^2)$，电场 $\boldsymbol{E} = -\nabla\Phi = (-2Cx, 2Cy)$，散度为零，符合局部无电荷条件；要成为题目的完整物理解，还须满足给定边界条件。

1.13 复平面上的轨迹与映射

1.13.1 用模和辐角描述几何约束

把复数当作平面上的点，许多几何条件会变得紧凑。$|z - z_0| = R$ 表示圆心为 z_0 的圆；$|z - z_1| = |z - z_2|$ 表示线段 $z_1 z_2$ 的垂直平分线。由模平方展开，后一条件成为

$$2\,\mathrm{Re}[z(\bar{z}_2 - \bar{z}_1)] = |z_2|^2 - |z_1|^2,$$

这是一个关于 x, y 的一次方程。式子右侧不应在平移坐标时任意丢掉，它记录两端点到原点距离的差异。

加法的几何意义可以用平行四边形看得更清楚。若 z_1, z_2 分别沿两个方向，合数的模不是一般的模长之和。只有同向时，三角不等式取等号；若两向量反向，其模差给出合数的大小。

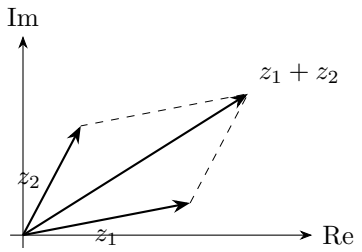


图 1.36: 复数加法的平行四边形。虚部是实数坐标，不能把虚部的符号误当成模长的符号。

例 1.11. 求满足 $|z - 1| = 2|z + 1|$ 的点集。

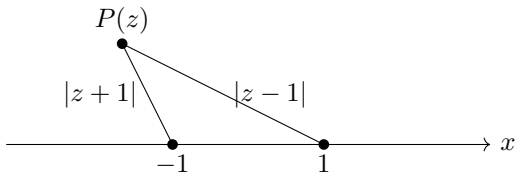


图 1.37: 两定点到动点的距离比

解 图 1.37 中两线段分别表示 $|z-1|$ 与 $|z+1|$，平方后可转为直角坐标方程。图 1.38 用两条线段表示题给距离比；配方后应得到同一圆心和半径。

两边都是距离，可以平方而不改变解集。令 $z = x + \mathrm{i}y$，有

$$(x-1)^2 + y^2 = 4[(x+1)^2 + y^2].$$

展开并把同类项移到右侧，再除以 3，得

$$3x^2 + 10x + 3y^2 + 3 = 0, \qquad x^2 + \frac{10}{3}x + y^2 + 1 = 0.$$

对 x 配方：

$$\left(x + \frac{5}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{25}{9} - 1 = \frac{16}{9}.$$

所以点集为圆心 $(-5/3, 0)$、半径 $4/3$ 的圆。它与实轴的交点为 -3、$-1/3$；分别代入距离比，可得 $4/2 = 2$、$(4/3)/(2/3) = 2$，两点均符合原条件。固定点 $z = -1$ 不在这个圆上，原式中距离为零的情形也没有被遗漏。

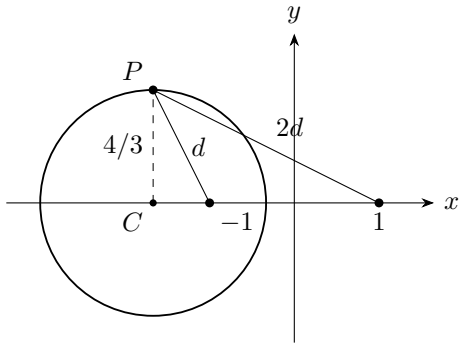


图 1.38: 例 1.11：圆上的点到 $1, -1$ 的距离分别为 $2d, d$。标出圆心与半径后，可用两实轴交点核对配方结果。

图中的圆心不是两个定点的中点。本题中动点到 -1 的距离较小，所得圆也位于负实轴一侧。

1.13.2 分支、连续相位与相位展开

主辐角方便输出单个数值，却不一定连续。例如一个点从负实轴上方绕到下方，主辐角会从接近 π 跳到接近 $-\pi$。点的运动很平滑，这个跳变来自角度代表元的选择。研究连续相位时，可以每次补上或减去 2π，使相邻角度连续，这称为相位展开。

对数的单值解析分支必须去掉一条割线。取负实轴为割线时，$\log z = \ln|z| + \mathrm{i}\theta$，$-\pi < \theta < \pi$。在割线两侧趋近同一个负实数，两个极限相差 $2\pi\mathrm{i}$。不能把这两个侧极限误当成函数连续延拓后的同一个值。

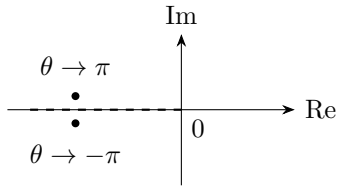


图 1.39: 负实轴割线的两侧。主值跳变是分支选择的结果。

1.13.3 解析映射怎样改变局部几何

在 z_0 附近，解析函数满足 $f(z_0+\Delta z) = f(z_0) + f'(z_0)\Delta z + o(|\Delta z|)$。若 $f'(z_0) \neq 0$，主要作用是乘以一个非零复数，所以局部长度放大 $|f'(z_0)|$ 倍，方向旋转 $\arg f'(z_0)$，两条曲线的夹角保持不变。这就是保角性的局部来源。

以 $w = z^2$ 为例，$u = x^2 - y^2, v = 2xy$。对非零常数 $x = c$，消去 y 得到 $u = c^2 - v^2/(4c^2)$；对非零常数 $y = c$，消去 x 得到 $u = v^2/(4c^2) - c^2$，故网格映成两组抛物线。两条坐标轴则分别退化为实轴上的半直线。在非零点，映射后的网格仍正交；原点 $f'(0) = 0$，局部保角结论不适用。从原点出发的两射线经平方后辐角差加倍，也不违反非零点的局部结论。

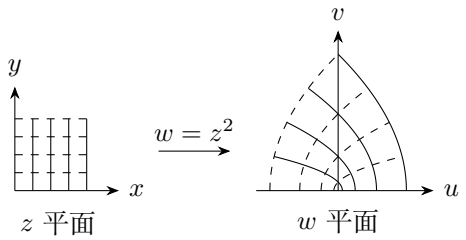


图 1.40: 平方映射下的坐标网格。实线对应 x 为常量，虚线对应 y 为常量。

1.14 复积分、奇点与留数（选读）

围道积分把路径、方向和函数的奇点联系起来。用于实积分之前，先确定物理或几何允许的路径，再判断哪些奇点被包围及无穷远弧段能否略去。

1.14.1 曲线积分从参数化开始

对有向分段光滑曲线 $C: z=z(t)$，$a\le t\le b$，定义

$$\int_C f(z)\,\mathrm{d}z=\int_a^b f(z(t))z'(t)\,\mathrm{d}t. \tag{1.32}$$

例如单位圆逆时针参数化为 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$、$0\le t\le 2\pi$，则 $\mathrm{d}z=\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}\,\mathrm{d}t$，因此

$$\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{z}=\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}\,\mathrm{d}t=\mathrm{i}[t]_0^{2\pi}=2\pi\mathrm{i}.$$

闭路积分并不自动为零，$1/z$ 在内部原点有奇点。

若 $f=u+\mathrm{i}v$ 且 $\mathrm{d}z=\mathrm{d}x+\mathrm{i}\,\mathrm{d}y$，则

$$f\,\mathrm{d}z=(u\,\mathrm{d}x-v\,\mathrm{d}y)+\mathrm{i}(v\,\mathrm{d}x+u\,\mathrm{d}y).$$

在偏导连续、函数于简单闭曲线及内部解析的条件下，对实、虚部用格林公式，面积积分分别为 $-v_x-u_y$ 与 u_x-v_y，由柯西–黎曼条件均为零。这给出柯西积分定理的一种直接解释：解析性导致不同微元贡献相互抵消。更一般的定理不要求预先假设连续偏导，但这里的版本已经足以处理本书的例题。

1.14.2 柯西公式与简单极点

若 f 在包含简单闭曲线及其内部的开集解析，a 在内部，曲线逆时针，则

$$f(a)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f(z)}{z-a}\,\mathrm{d}z. \tag{1.33}$$

取内部小圆 $C_\rho: z=a+\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$，两条边界均约定逆时针。对外路径与小圆之间的无奇点区域用积分定理，得到外路径积分等于小圆积分；小圆若按该区域内边界定向，本应顺时针，移到等式右侧后方向反转。因此

$$\oint_C\frac{f(z)}{z-a}\,\mathrm{d}z=\oint_{C_\rho}\frac{f(z)}{z-a}\,\mathrm{d}z=\mathrm{i}\int_0^{2\pi}f(a+\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t.$$

将 $f(a)$ 分出，常数项积分为 $2\pi\mathrm{i}f(a)$，余项模不超过 $2\pi\max_{|z-a|=\rho}|f(z)-f(a)|$，由连续性在 $\rho\to 0$ 时趋零，即得公式。

若某孤立奇点附近有洛朗展开 $f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-a)^n$，其中 c_{-1} 称为留数。圆周积分中，只有 $n=-1$ 项保留非零贡献。对于简单极点，留数可直接算为

$$\operatorname{Res}(f,a)=\lim_{z\to a}(z-a)f(z). \tag{1.34}$$

若路径内部只有有限个孤立奇点，路径上无奇点，且其他地方解析，则留数定理给出

$$\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\sum_{j}\operatorname{Res}(f,a_j). \tag{1.35}$$

曲线反向会改变符号，外部奇点不计入求和。

例 1.12. 求 $I=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}x/(x^2+a^2)$，其中 $a>0$。

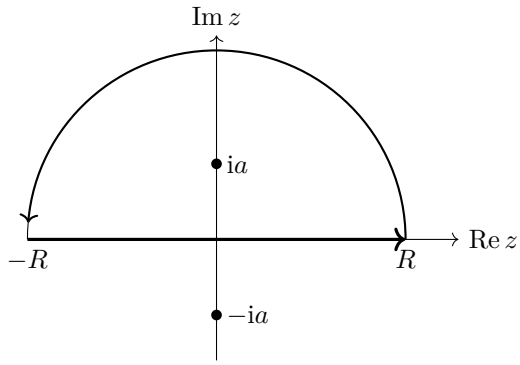


图 1.41: 上半平面的极点与闭合积分路径

解 图 1.41 与图 1.42 采用同一逆时针上半圆闭路。实线段对应目标积分，内部极点为 $\mathrm{i}a$；补入的圆弧需另行估计。

被积函数在实轴上无奇点，且在无穷远按 x^{-2} 衰减。取从 $-R$ 到 R 的实线段和上半圆弧组成逆时针闭路，$R>a$。复函数

$$f(z)=\frac{1}{(z-\mathrm{i}a)(z+\mathrm{i}a)}$$

在闭路内只有 $z=\mathrm{i}a$ 一个极点，留数为

$$\lim_{z\to \mathrm{i}a}(z-\mathrm{i}a)f(z)=\frac{1}{2\mathrm{i}a}.$$

留数定理给出实线段积分与弧积分之和等于 $2\pi\mathrm{i}/(2\mathrm{i}a)=\pi/a$。还需证明补入的弧不贡献极限。在 $|z|=R$ 上，

$$|z^2+a^2|\geq R^2-a^2,\qquad \left|\int_{\text{arc}} f(z)\,\mathrm{d}z\right|\leq \frac{\pi R}{R^2-a^2}\longrightarrow 0.$$

因此 $I=\pi/a$。实变量方法令 $x=au$、$\mathrm{d}x=a\,\mathrm{d}u$，全轴边界不变，也可得到

$$I=\frac{1}{a}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}u}{1+u^2}=\frac{1}{a}[\arctan u]_{-\infty}^{\infty}=\frac{1}{a}\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{a}.$$

因子 $1/a$ 同时给出积分随 a 变化的尺度。

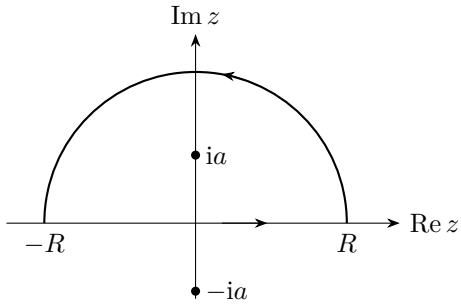


图 1.42: 实轴积分的上半圆闭合路径。内部极点、方向和圆弧估计缺一不可。

图上 $\mathrm{i}a$ 在内部、$-\mathrm{i}a$ 在外部，因此留数和只取上方极点；弧长因子 πR 则来自同一条圆弧。

例 1.13. 求 $J(b)=\int_{-\infty}^{\infty}\cos(bx)\,\mathrm{d}x/(x^2+a^2)$，$a>0, b\in\mathbb{R}$。

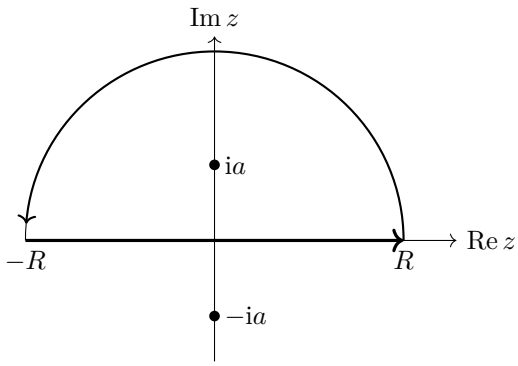


图 1.43: 上半平面的极点与闭合积分路径

解 图 1.43 标出两个极点；选哪一个计入闭路，还取决于指数因子在哪个半平面衰减。沿用图 1.44 的路径。先按 b 的符号选择指数衰减的半平面，才能控制圆弧项。

先取 $b\geq 0$，将余弦换成复指数的实部，考虑

$$f(z)=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}bz}}{z^2+a^2}.$$

在上半圆中，$|\mathrm{e}^{\mathrm{i}bz}| = \mathrm{e}^{-b\,\mathrm{Im}\,z} \le 1$，因此例 1.12 的弧积分上界仍可使用。唯一内部极点 $\mathrm{i}a$ 处的留数为

$$\mathrm{Res}(f, \mathrm{i}a) = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}b(\mathrm{i}a)}}{2\mathrm{i}a} = \frac{\mathrm{e}^{-ab}}{2\mathrm{i}a}.$$

令半径趋于无穷，得到复实轴积分 $\pi\mathrm{e}^{-ab}/a$。其虚部来自 $\sin(bx)/(x^2+a^2)$，是奇函数的全轴积分，确实为零。取实部便得 $b \ge 0$ 时的 $J(b) = \pi\mathrm{e}^{-ab}/a$。

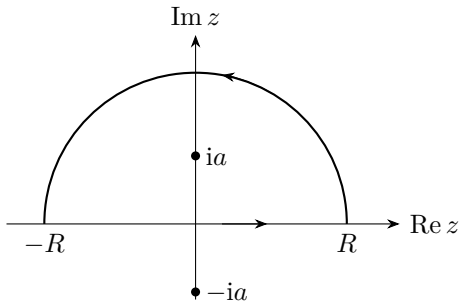


图 1.44: 例 1.13 解图：$b \ge 0$ 时在上半平面闭合，指数模为 $\mathrm{e}^{-b\,\mathrm{Im}\,z} \le 1$；只取 $\mathrm{i}a$ 处的留数。

原积分关于 b 为偶函数，故全部实数 b 的结果为

$$J(b) = \frac{\pi}{a}\mathrm{e}^{-a|b|}.$$

在 $b = 0$ 时恢复例 1.12。不能对 $\cos(bz)$ 直接使用模不超过 1 的估计，因为复余弦含有增长的指数项；这里先选衰减的复指数，才使所选闭路有效。

在所选上半圆上 $\mathrm{Im}\,z \ge 0$，这使 $b \ge 0$ 时的指数模不超过 1；图中的几何位置正是闭路选择的依据。

1.15 复积分的路径选择与估计（选读）

1.15.1 方向、奇点与大圆弧

使用留数法前应先画路径。对 $1/(z^2+a^2)$，上半平面只有 $\mathrm{i}a$，下半平面只有 $-\mathrm{i}a$。从 $-R$ 沿实轴走向 R，再走上半圆回去是逆时针；若走下半圆回去则是顺时针，留数定理的符号也随之改变。

对包含 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}bz}$ 的积分，$b > 0$ 选上半平面，因为模为 $\mathrm{e}^{-b\,\mathrm{Im}\,z}$；$b < 0$ 则选下半平面。选择路径是为了同时包含容易计算的奇点，并使补加路径的贡献趋于零。只算留数而没有证明补加部分消失，尚未完成实积分的推导。

1.15.2 高阶极点与留数提取

若 $f(z)=g(z)/(z-a)^m$，其中 g 在 a 解析且 $g(a)\neq 0$，则将 g 在 a 泰勒展开，只有 $m-1$ 次项与分母结合成 $(z-a)^{-1}$，因此

$$\operatorname{Res}(f,a)=\frac{g^{(m-1)}(a)}{(m-1)!}.$$

这一公式取出了展开中负一次幂的系数，与留数的定义一致。

例 1.14. 求 $\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}x/(x^2+a^2)^2$，$a>0$。

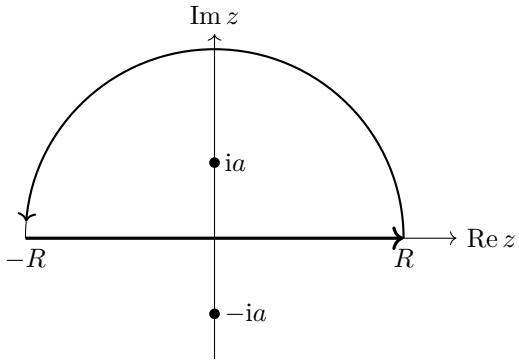


图 1.45: 上半平面的极点与闭合积分路径

解 图 1.45 仍采用上半圆闭路，但分母平方使内部极点 $\mathrm{i}a$ 变为二阶极点。路径仍见图 1.46，极点位置没有改变，改变的是上方极点的阶数。

仍用上半圆闭路。分解为

$$f(z)=\frac{1}{(z-\mathrm{i}a)^2}\,g(z),\qquad g(z)=(z+\mathrm{i}a)^{-2}.$$

内部极点 $\mathrm{i}a$ 的阶数为 2。把解析因子展开为 $g(\mathrm{i}a)+g'(\mathrm{i}a)(z-\mathrm{i}a)+\cdots$，可见乘上二阶主因子后，负一次幂的系数正是 $g'(\mathrm{i}a)$。计算得

$$g'(z)=-2(z+\mathrm{i}a)^{-3},\qquad \operatorname{Res}(f,\mathrm{i}a)=g'(\mathrm{i}a)=-\frac{2}{(2\mathrm{i}a)^3}=\frac{1}{4\mathrm{i}a^3}.$$

圆弧上 $|f(z)|\le (R^2-a^2)^{-2}$，故弧积分模不超过 $\pi R/(R^2-a^2)^2$，趋于零。于是

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^2}=2\pi\mathrm{i}\frac{1}{4\mathrm{i}a^3}=\frac{\pi}{2a^3}.$$

另对例 1.12 的 $I(a)=\pi/a$ 求参数导数。链式法则给出

$$\frac{\partial}{\partial a}(x^2+a^2)^{-1}=-(x^2+a^2)^{-2}(2a),\qquad I'(a)=\pi(-a^{-2})=-\frac{\pi}{a^2}.$$

所以

$$-2a\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^2}=-\frac{\pi}{a^2},$$

除以 $-2a$ 再次得到 $\pi/(2a^3)$。交换求导与积分须在固定 $a>0$ 的邻域验证可积控制；这里没有移动的实轴奇点。

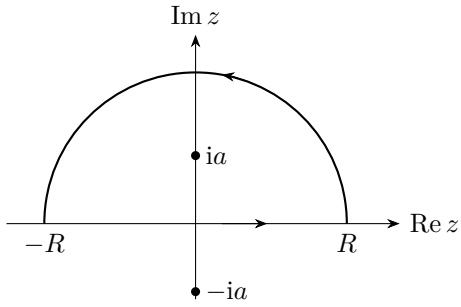


图 1.46: 例 1.14 解图：相同上半圆只包住 $\mathrm{i}a$，此处已是二阶极点；圆弧上被积函数按 R^{-4} 衰减。

闭路图决定取哪个极点，局部展开决定取哪个系数。二阶极点要提取负一次幂项，不能照搬简单极点的乘极限公式。

习题与解答

1.1【基础】求 $z^4=-16$ 的全部根，并求四根的和与积。

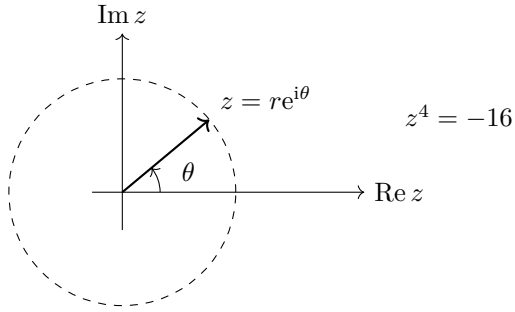


图 1.47: 四次方程中未知根的模与辐角

解 图 1.47 中未知根写成 $r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，模方程和相位方程应分别求解。按图 1.48 先确定根的模与起始辐角，再检查四个根的对称关系。

设 $z=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$。模长方程为 $r^4=16$，故 $r=2$；相位方程为 $4\theta=\pi+2k\pi$。取 $k=0,1,2,3$，得到

$$z_k=2\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\pi/4+k\pi/2)}.$$

换成直角形式即 $\sqrt{2}(1+\mathrm{i})$、$\sqrt{2}(-1+\mathrm{i})$、$\sqrt{2}(-1-\mathrm{i})$、$\sqrt{2}(1-\mathrm{i})$。两两相对，故根的和为 0。四个辐角之和为 4π，所以乘积为 $2^4\mathrm{e}^{4\pi\mathrm{i}}=16$。

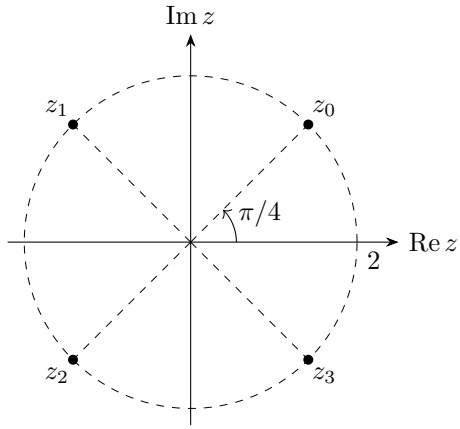


图 1.48: 题 1.1 解图：四根在半径 2 的圆上每隔 $\pi/2$ 排列；相对的根相消，解释了根和为零。

多项式 z^4+16 的三次项系数为零，根的和应为零；四次为偶数，根的积应为

常数项 16。这两项检查同时成立。

图上每个点都有一个关于原点对称的根，故根和为零；乘积仍须按全部四个辐角计算，不能只看模。

1.2【基础】合成 $2\cos\omega t + 2\cos(\omega t + 2\pi/3)$，并同时检查初始值和初始导数。

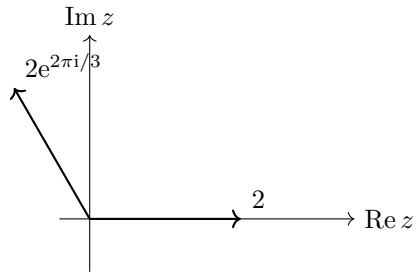


图 1.49: 两个等长相量的夹角为 $2\pi/3$

解 图 1.49 中的两相量等长，第二项相对第一项转过 $2\pi/3$。在图 1.50 中补成平行四边形，粗对角线就是要计算的合相量。

以第一项为相位参考，合相量为

$$X = 2 + 2\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3} = 2 + 2(-1/2 + \sqrt{3}\mathrm{i}/2) = 1 + \sqrt{3}\mathrm{i}.$$

其模为 2，辐角为 $\pi/3$，因此 $x = 2\cos(\omega t + \pi/3)$。原式初值为 $2 + 2\cos(2\pi/3) = 1$，合成式为 $2\cos(\pi/3) = 1$。

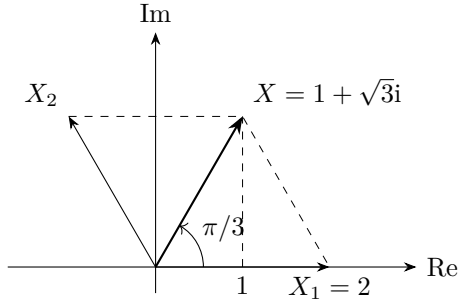


图 1.50: 题 1.2 解图：虚线补成平行四边形，粗箭头为合相量。合相位为 $+\pi/3$，实轴投影给出 $x(0) = 1$。

求导后，原式在 0 处为 $-2\omega\sin(2\pi/3) = -\sqrt{3}\omega$；合成式给出 $-2\omega\sin(\pi/3)$，两者相等。若把合相位误写成 $-\pi/3$，初始位移检查仍会通过，速度检查则会发现错误。

合相量指向第一象限，实轴投影为 1。其随时间逆时针转动时，实投影初始减小，对应 $\dot{x}(0)<0$。

1.3【基础】设 $x=A\cos\omega t$。写出 x^2 的常量部分与二倍频部分，说明为何不能把相量平方后直接取实部当作 x^2。

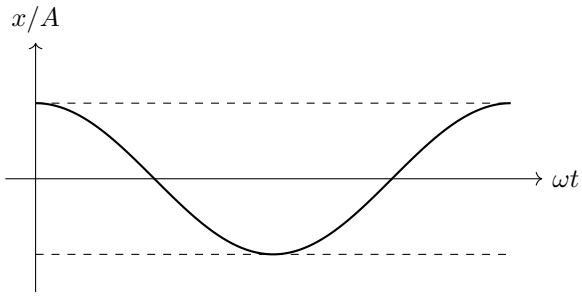


图 1.51: 平方运算作用于完整实信号

解 图 1.51 中实信号每半周期变号，平方后这些正、负部分对平均值均有贡献。图 1.52 把平方后的平均高度与重复周期分开显示，可据此核对恒等式。

先对实函数使用半角恒等式：

$$x^2=A^2\cos^2\omega t=\frac{A^2}{2}+\frac{A^2}{2}\cos 2\omega t.$$

常量部分和二倍频部分的幅值都是 $A^2/2$。直接平方相量 A 并取二倍频实部，会得到 $A^2\cos 2\omega t$，与上式不符。

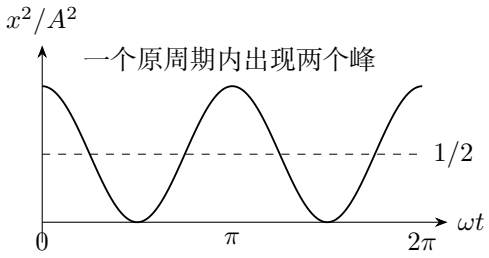


图 1.52: 题 1.3 解图：平方后曲线始终非负，平均值为 $A^2/2$，起伏角频率为 2ω。

对一般复相量，令 $u=X\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}$，用 $\operatorname{Re}u=(u+\bar{u})/2$ 展开：

$$(\operatorname{Re}u)^2=\frac{u^2+2u\bar{u}+\bar{u}^2}{4}=\frac{|X|^2}{2}+\frac{1}{2}\operatorname{Re}(X^2\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\omega t}).$$

中间的 $u\bar{u}$ 项正是直流部分的来源。平方是非线性运算，不能按单个同频相量的线性规则处理。

曲线的平均高度为 $1/2$，对应展开中的常量项；二倍频项描述它相对这条中线的起伏。

1.4【基础】对 $m=1, b=2, k=10, F_0=6, \omega=2$（SI 单位），求稳态幅值、滞后相位、位移峰频率和平均耗散功率。

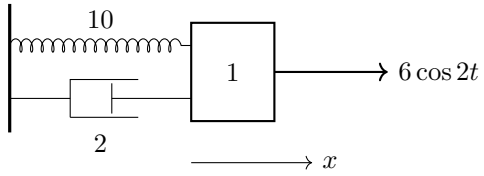


图 1.53: 给定驱动下的位移和阻尼速度方向

解　图 1.53 中弹簧和阻尼器接同一固定端，复刚度分别包含惯性、弹性和阻尼项。按图 1.54 的同一位移正方向列方程，弹簧形变为 x，阻尼器相对速度为 $\dot{x}$。

从方程 $\ddot{x}+2\dot{x}+10x=6\cos 2t$ 出发，设 $x_s=\mathrm{Re}(X\mathrm{e}^{2\mathrm{i}t})$，得到

$$(10-4+4\mathrm{i})X=6, \qquad X=\frac{6}{6+4\mathrm{i}}.$$

因此幅值 $A=6/\sqrt{52}=3/\sqrt{13}\,\mathrm{m}$，滞后角 $\delta=\arctan(2/3)$，即 $x_s=A\cos(2t-\delta)$。

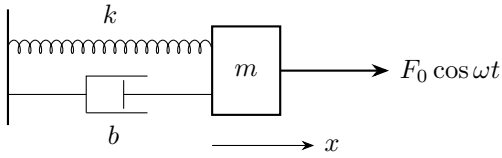


图 1.54: 题 1.4、1.5、1.17：弹簧与黏性阻尼器并联连接物块，位移从平衡位置量起。题 1.5 取 $b=0$。

恒幅驱动力下，幅值分母平方为 $D(\omega)=(10-\omega^2)^2+4\omega^2$。链式求导得

$$D'=2(10-\omega^2)(-2\omega)+8\omega=4\omega(\omega^2-8).$$

在正频率区间，D' 于 $\sqrt{8}$ 两侧由负变正，故分母在此最小，位移峰为 $\omega_r=\sqrt{8}\,\mathrm{rad/s}$，小于固有频率 $\sqrt{10}$。

阻尼器的瞬时耗散功率为 $2\dot{x}_s^2$。由 $\dot{x}_s = -\omega A\sin(\omega t-\delta)$ 及 $T = 2\pi/\omega$，

$$\frac{1}{T}\int_0^T \sin^2(\omega t-\delta)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\left[\frac{t}{2} - \frac{\sin(2\omega t-2\delta)}{4\omega}\right]_0^T = \frac{1}{2}.$$

故周期平均给出

$$\overline{P} = \frac{b\omega^2 A^2}{2} = \frac{2\times 4\times 9}{2\times 13} = \frac{36}{13}\,\mathrm{W}.$$

另以输入功率 $F_0\omega A\sin\delta/2$ 计算，使用 $\sin\delta = 2/\sqrt{13}$，也得同值。

两元件对向右运动的物块分别给出 $-kx, -b\dot{x}$，它们进入复刚度的不同部分；平均耗散只由阻尼器计算。

1.5【提高】对无阻尼共振，验证 $x_p = F_0 t\sin\omega_0 t/(2m\omega_0)$，并加上齐次解使 $x(0) = \dot{x}(0) = 0$。装置见图 1.54。

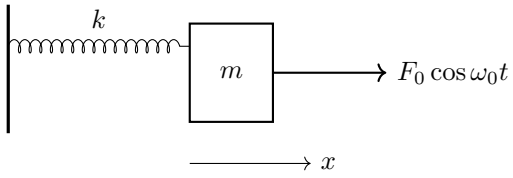


图 1.55: 无阻尼振子受到固有频率的外力

解 沿图 1.54 的正方向取位移，并按图 1.55 去掉阻尼器作用，即 $b = 0$。弹簧决定固有频率 $\omega_0 = \sqrt{k/m}$，驱动力与它同频；图 1.56 画出待验证的共振响应。

记 $C = F_0/(2m\omega_0)$，对候选解逐次求导：

$$\dot{x}_p = C\sin\omega_0 t + C\omega_0 t\cos\omega_0 t,$$

$$\ddot{x}_p = 2C\omega_0\cos\omega_0 t - C\omega_0^2 t\sin\omega_0 t.$$

代入 $m\ddot{x}_p + m\omega_0^2 x_p$，两个含 $t\sin\omega_0 t$ 的项相消，余下 $2mC\omega_0\cos\omega_0 t = F_0\cos\omega_0 t$，验证成立。

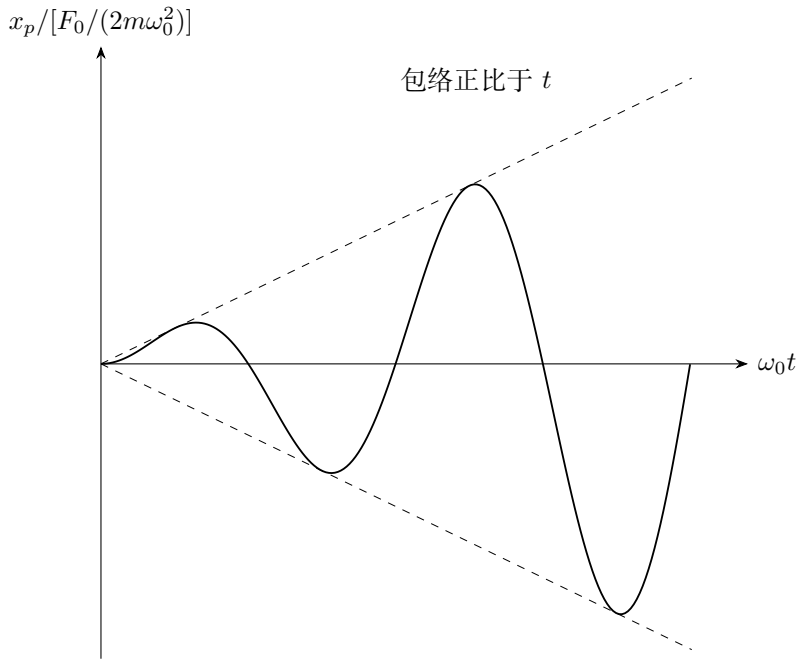


图 1.56: 题 1.5 解图：无阻尼共振解为 $t\sin\omega_0 t$ 型，位移从零开始且初始切线水平，包络随时间线性增长。

完整解还可加 $A\cos\omega_0 t + B\sin\omega_0 t$。本题 $x_p(0) = \dot{x}_p(0) = 0$，故初值要求 $A = B = 0$，候选解本身就是完整解。随时间增长的因子是无阻尼共振的结果，不能用有限常幅的单频稳态公式代替。

相量图中固定长度的响应箭头对应常幅振动，因而不适用于本题随时间增长的振幅。

1.6【提高】对串联 RLC，推导电容电压幅值；求 $R = 10\,\Omega, L = 0.1\,\mathrm{H}, C = 100\,\mu\mathrm{F}$ 时电流峰频率和电容电压峰频率。

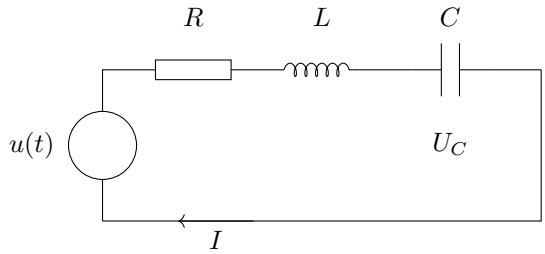


图 1.57: 串联 RLC 中电容两端的测量位置

解 图 1.57 中电容电压由共同电荷 q 决定，先写整个串联回路方程。图 1.58 规定共同电流和电容正端。电荷的二阶方程由这一路径上的电压降相加得到。

设电容电荷为 q，基尔霍夫方程为 $L\ddot{q}+R\dot{q}+q/C=U_0\cos\omega t$。代入 $q=\mathrm{Re}(\widetilde{q}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t})$，一次与二次导数分别产生 $\mathrm{i}\omega$、$-\omega^2$，故

$$\left(\frac{1}{C}-L\omega^2+\mathrm{i}R\omega\right)\widetilde{q}=U_0,\qquad \widetilde{U}_C=\frac{\widetilde{q}}{C}=\frac{U_0}{1-LC\omega^2+\mathrm{i}RC\omega}.$$

取模得到

$$U_{C0}=\frac{U_0}{\sqrt{(1-LC\omega^2)^2+R^2C^2\omega^2}}.$$

求电容电压峰，就是使分母平方 D_C 最小。由

$$D_C'=2(1-LC\omega^2)(-2LC\omega)+2R^2C^2\omega=2\omega[-2LC+2L^2C^2\omega^2+R^2C^2]=0$$

得正频率驻点 $\omega_{C,r}^2=1/(LC)-R^2/(2L^2)$，只有右侧为正时才存在该峰。

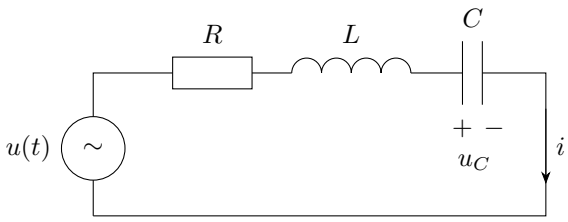


图 1.58: 题 1.6：串联 RLC 电路。电容电压按电流流入端为正。

电流幅值为 $U_0/\sqrt{R^2+(\omega L-1/\omega C)^2}$，分母在电抗抵消时最小，故 $\omega_{I,r}=1/\sqrt{LC}$。代入题给参数，

$$\omega_{C,r}=\sqrt{95000}\simeq 308.221\,\mathrm{rad/s},\qquad \omega_{I,r}=\sqrt{100000}\simeq 316.228\,\mathrm{rad/s}.$$

电容电压与电流是不同的响应量，它们的峰值条件应分别求出。

电容电压对应电荷，电流对应电荷的导数；图中的测量端不同，因此两个幅频峰的位置也不同。

1.7【选做】对 $f(z)=x^2+\mathrm{i}y^2$，判断在哪些点复可导，在哪些开区域解析，并求存在时的导数。

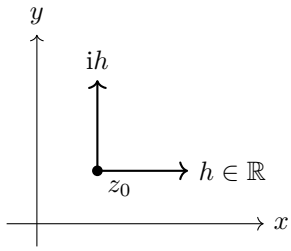


图 1.59: 在实、虚两个方向上检验差商

解 图 1.59 中增量可沿实轴或虚轴趋零；本题的实部、虚部都具有连续偏导。图 1.60 用于区分“在某点可导”和“在某开区域解析”。先求全部可导点。

令 $u = x^2, v = y^2$。四个偏导为 $u_x = 2x, u_y = 0, v_x = 0, v_y = 2y$，柯西–黎曼条件是

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x \quad \Longleftrightarrow \quad x = y.$$

偏导处处连续，故这条直线上的每一点都复可导，且 $f' = u_x + \mathrm{i}v_x = 2x$；直线外不复可导。

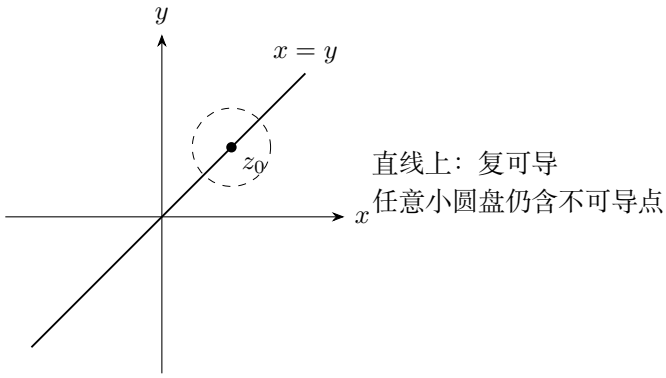


图 1.60: 题 1.7 解图：可导点集是一条直线，不包含任何开圆盘，因此不能构成解析区域。

还可在 $z_0 = x_0 + \mathrm{i}x_0$ 处直接展开。增量 $h = \xi + \mathrm{i}\eta$ 满足

$$f(z_0 + h) - f(z_0) = 2x_0 h + \xi^2 + \mathrm{i}\eta^2.$$

最后一项的模不超过 $|h|^2$，除以 h 后趋零，因此导数确为 $2x_0$。可导点集是一条线，没有非空开内部，所以不存在解析的非空开区域。

图中以任意直线点为圆心画小圆，总有圆内点不在直线上；因此找不到全部可导的开邻域。

1.8【选做】逆时针沿 $|z|=2$，求 $\oint z\,\mathrm{d}z/(z^2+1)$；另求 $\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}x/(x^2+a^2)^2$，$a>0$。

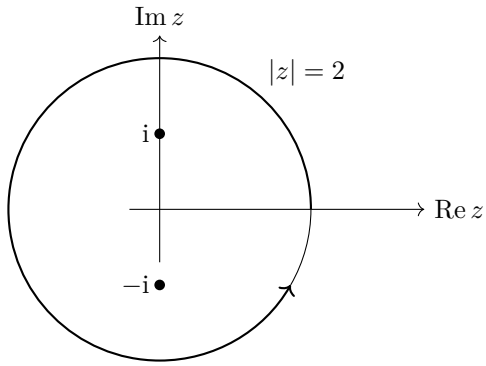


图 1.61: 圆周围道同时包围正、负虚轴上的两个极点

解 图 1.61 中圆周取逆时针方向，$\pm\mathrm{i}$ 都在内部，两个留数均须计入。图 1.62 的圆周把 $\pm\mathrm{i}$ 都包入内部，且走向为逆时针。

第一积分的两个简单极点 $\mathrm{i},-\mathrm{i}$ 都位于 $|z|=2$ 内，且

$$\mathrm{Res}\left(\frac{z}{z^2+1},\pm\mathrm{i}\right)=\left.\frac{z}{2z}\right|_{z=\pm\mathrm{i}}=\frac{1}{2}.$$

闭路逆时针，故积分为 $2\pi\mathrm{i}(1/2+1/2)=2\pi\mathrm{i}$。

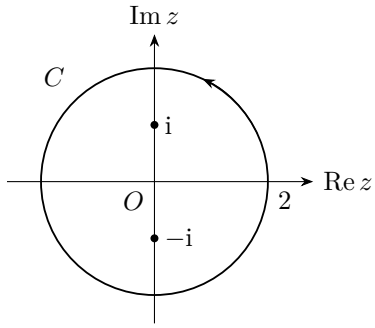


图 1.62: 题 1.8：闭曲线 $C:|z|=2$ 的方向及被积函数的奇点位置。

第二积分取上半圆闭路，内部只有 $\mathrm{i}a$ 这一二阶极点。写 $f=(z-\mathrm{i}a)^{-2}g(z)$、$g=(z+\mathrm{i}a)^{-2}$，得

$$g'(z)=-2(z+\mathrm{i}a)^{-3},\qquad \mathrm{Res}(f,\mathrm{i}a)=g'(\mathrm{i}a)=-\frac{2}{(2\mathrm{i}a)^3}=\frac{1}{4\mathrm{i}a^3}.$$

半径 $R>a$ 的圆弧上，积分模不超过 $\pi R/(R^2-a^2)^2$，随 $R\to\infty$ 趋零。于是实积分等于 $2\pi\mathrm{i}/(4\mathrm{i}a^3)=\pi/(2a^3)$。正被积函数的结果为正，量纲为 a^{-3}，均符合检查。

第一问沿圆闭合，需计入两个简单极点；第二问沿图 1.42 的上半圆闭合，只计入 $\mathrm{i}a$ 处的二阶极点。

1.9【提高】设 $d>0,\kappa>0$。求满足 $|z-d|=\kappa|z+d|$ 的轨迹，分别讨论 $\kappa=1$ 和 $\kappa\neq1$，给出圆心与半径。

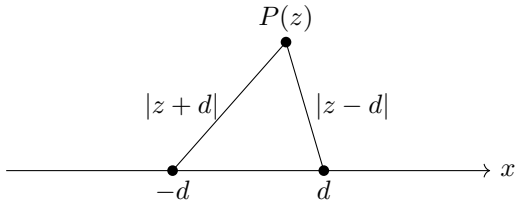


图 1.63: 距离比模型的两个固定点与候选动点

解 图 1.63 中的 d 固定而 κ 可变；化为二次方程后还要单独处理二次项消失的情形。图 1.64 中的两线段分别对应 $|z-d|$ 与 $|z+d|$，先平方消去距离根号。两边平方并展开，得

$$(1-\kappa^2)(x^2+y^2+d^2)-2d(1+\kappa^2)x=0.$$

当 $\kappa=1$，方程化为 $-4dx=0$，故轨迹为 $x=0$，即两定点的垂直平分线。

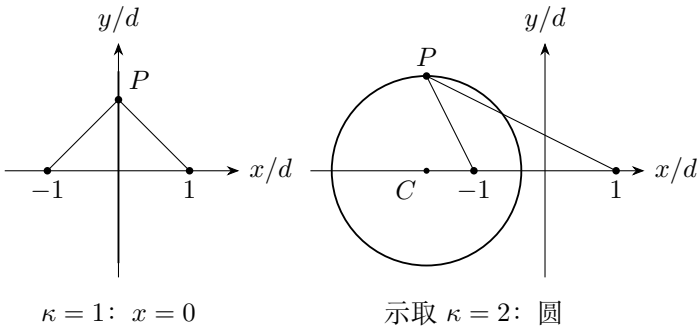


图 1.64: 题 1.9 解图：两距离相等时为垂直平分线；右图取 $\kappa=2$，得到 $C=(-5d/3,0)$、半径 $4d/3$。两图按同一 d 归一化。

当 $\kappa \neq 1$，除以 $1-\kappa^2$，记

$$x_0 = \frac{d(1+\kappa^2)}{1-\kappa^2},$$

配方得到 $(x-x_0)^2 + y^2 = x_0^2 - d^2$。右侧整理为 $4d^2\kappa^2/(1-\kappa^2)^2$，所以圆心为 $(x_0, 0)$，半径为 $2d\kappa/|1-\kappa^2|$。圆心坐标保留符号，半径必须为正。

因原式两侧非负，平方没有引入伪解。$\kappa \to 1$ 时圆心和半径都变大，有限区域内的轨迹趋近直线，不能把两者分别当成有限极限。

当两距离相等时，图中动点在两定点的垂直平分线上；距离比改变后，圆心沿两定点所在实轴移动。

1.10【提高】变换 $w = 1/z$，$z \neq 0$，把圆 $|z-1| = 1$ 变成什么轨迹？用代数方程求解，并解释为何圆上的 $z = 0$ 要先排除。

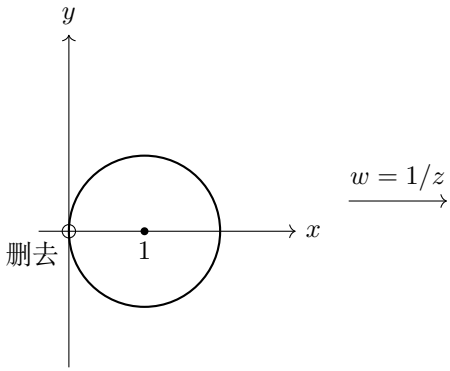


图 1.65: 过原点的圆在倒数映射中必须删去原点

解 图 1.65 中的空心点 $z = 0$ 不属于倒数映射的定义域，须在代入前排除。图 1.66 在原平面排除了奇点，并在像平面补上下面求出的轨迹。

由 $w = 1/z$ 得 $z = 1/w$，有限像点必有 $w \neq 0$。代入给定圆，

$$\left|\frac{1}{w} - 1\right| = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad |1-w| = |w|.$$

令 $w = u + \mathrm{i}v$，平方得 $(1-u)^2 + v^2 = u^2 + v^2$，故 $u = 1/2$。这条直线不含 $w = 0$，其任一点的逆像 $z = 1/w$ 都满足原圆方程，因而没有漏掉有限像点。

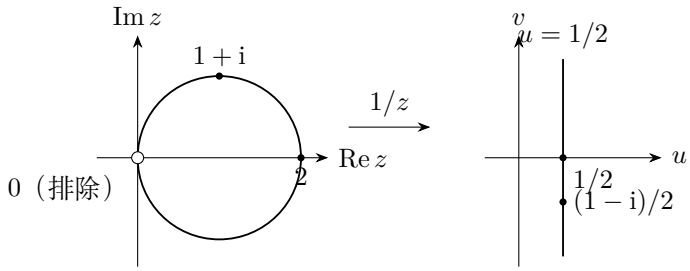


图 1.66: 题 1.10 解图：圆过变换的奇点，有限像为直线 $u = 1/2$。两对已标出的点可以直接用 $w = 1/z$ 核对。

原圆上的 $z = 0$ 不在变换定义域中；沿圆趋近该点时 $|w| = 1/|z| \to \infty$。所以像为整条直线 $\mathrm{Re}\, w = 1/2$。

图中 $2 \mapsto 1/2$、$1 + \mathrm{i} \mapsto (1 - \mathrm{i})/2$，两像都落在所得直线上，是代数结果的直接检验。

1.11【提高】欠阻尼自由振动的相邻同向位移峰值对数比为 $\Delta = \ln(x_n/x_{n+1})$。不用弱阻尼近似，求品质因数 Q 与 Δ 的关系，再给出小 Δ 极限。

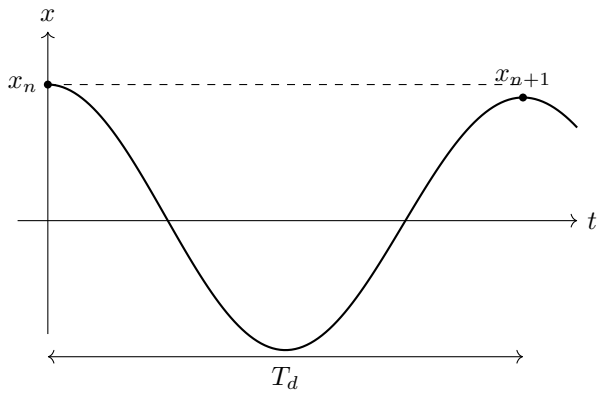


图 1.67: 同向峰的对数比用于测量阻尼

解 图 1.67 与图 1.68 中的相邻同向峰由两条竖线定位。横向间隔给出阻尼周期，纵向峰比给出包络衰减，无须预先采用弱阻尼近似。

设欠阻尼运动为 $x = A\mathrm{e}^{-\gamma t}\cos(\omega_d t + \varphi)$。同向相邻峰的相位相差 2π，所以 $T_d = 2\pi/\omega_d$，峰值的共同三角因子相消，给出

$$\Delta = \ln(x_n/x_{n+1}) = \gamma T_d = \frac{2\pi\gamma}{\omega_d}.$$

再用 $\omega_0^2=\omega_d^2+\gamma^2$ 和 $Q=\omega_0/(2\gamma)$，得

$$Q=\frac{1}{2}\sqrt{1+\frac{\omega_d^2}{\gamma^2}}=\frac{\sqrt{\Delta^2+4\pi^2}}{2\Delta}.$$

对 $0<\Delta\ll 1$, 先把根号中的 $4\pi^2$ 提取出来, 再用 $(1+u)^{1/2}=1+u/2+O(u^2)$, 其中 $u=\Delta^2/(4\pi^2)$:

$$Q=\frac{\pi}{\Delta}\sqrt{1+\frac{\Delta^2}{4\pi^2}}=\frac{\pi}{\Delta}\left[1+\frac{\Delta^2}{8\pi^2}+O(\Delta^4)\right].$$

首项为 π/Δ。若测得 $\Delta=0$，则 $\gamma=0$，对应无阻尼极限 $Q\to\infty$，不能在含 $1/\Delta$ 的式子中直接代零。两相邻峰处速度均为零，机械能正比位移平方，所以能量的对数衰减量是 2Δ。

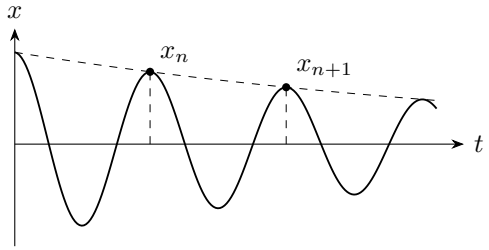


图 1.68: 题 1.11：相邻同向位移峰值；虚线示意衰减包络。

纵向峰比只由指数衰减产生；因此用同一图读出的峰间距与峰比，可以分别求阻尼频率和衰减率。

1.12【提高】并联 RLC 取 $R=100\,\Omega, L=0.1\,\mathrm{H}, C=10\,\mu\mathrm{F}, \omega=1000\,\mathrm{rad/s}$，电压峰值 10 V。求正弦稳态下各支路电流、总电流、复功率，说明无功抵消是否意味着两储能支路没有电流。

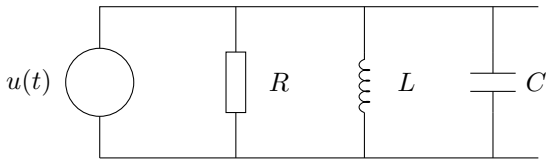


图 1.69: 并联 RLC 的三支路电流分别计入

解 图 1.69 中三个支路电压相同，储能支路的电流虽可相互抵消，却未必各自为零。图 1.70 各支路两端电压相同，按箭头正方向计算三支路电流后再相加。

以电压相量 $U = 10\,\mathrm{V}$ 为参考。三个支路的峰值电流为

$$I_R = U/R = 0.1\,\mathrm{A}, \qquad I_L = U/(\mathrm{i}\omega L) = -0.1\mathrm{i}\,\mathrm{A}, \qquad I_C = \mathrm{i}\omega C U = 0.1\mathrm{i}\,\mathrm{A}.$$

因此总电流 $I = I_R + I_L + I_C = 0.1\,\mathrm{A}$，对应 $i = 0.1\cos 1000t\,\mathrm{A}$。电感电流滞后电压 $\pi/2$，电容电流超前 $\pi/2$，两者在总电流中逐时相消。

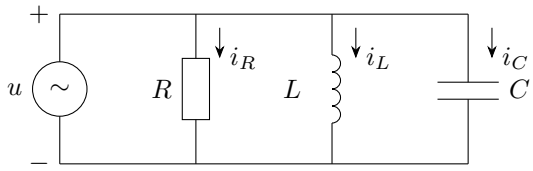


图 1.70: 题 1.12：并联 RLC，各支路电流正方向由电压正端流向负端。

复功率为 $S = UI^*/2 = 0.5\,\mathrm{VA}$，实部为 0.5 W，虚部为零。分别看支路，有 $S_L = +0.5\mathrm{i}\,\mathrm{VA}$、$S_C = -0.5\mathrm{i}\,\mathrm{VA}$，它们各自都非零。无功抵消指对电源的合成结果，不表示储能支路没有电流。

电感和电容相量分别沿负、正虚轴，长度相等时相消；电阻电流沿实轴留下，图中的两储能支路仍各有电流。

1.13【提高】周期 2π 的函数在 $[-\pi, \pi]$ 上为 $f(t) = |t|$。求傅里叶系数，并用 $t = 0$ 处的展开推出 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-2}$。

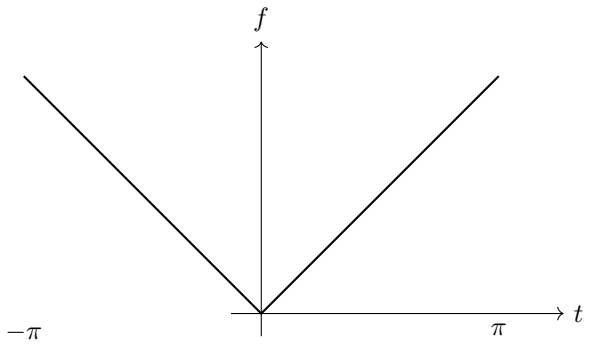


图 1.71: 偶对称三角波在一个周期中的形状

解 图 1.71 中 $f(t) = |t|$ 为偶函数，因此展开只需常量项和余弦项。图 1.72 是偶对称三角波，因此先令全部正弦系数为零，再算余弦项。

函数为偶函数，所以 $b_n=0$。按常量项为 $a_0/2$ 的约定，

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} t\,\mathrm{d}t=\frac{2}{\pi}\left[\frac{t^2}{2}\right]_0^{\pi}=\pi.$$

对余弦系数取 $u=t$、$\mathrm{d}v=\cos nt\,\mathrm{d}t$，则 $\mathrm{d}u=\mathrm{d}t$、$v=\sin nt/n$。分部积分得

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} t\cos nt\,\mathrm{d}t\\&=\frac{2}{\pi}\left\{\left[\frac{t\sin nt}{n}\right]_0^{\pi}-\frac{1}{n}\int_0^{\pi}\sin nt\,\mathrm{d}t\right\}\\&=\frac{2}{\pi}\left[\frac{t\sin nt}{n}+\frac{\cos nt}{n^2}\right]_0^{\pi}=\frac{2[(-1)^n-1]}{\pi n^2}.\end{aligned}$$

所以展开为 $|t|=\pi/2-(4/\pi)\sum_{j\ge 0}\cos[(2j+1)t]/(2j+1)^2$。系数绝对可和，且 $t=0$ 是连续点，在此求值得

$$0=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{1}{(2j+1)^2}\quad\Longrightarrow\quad\sum_{j=0}^{\infty}\frac{1}{(2j+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}.$$

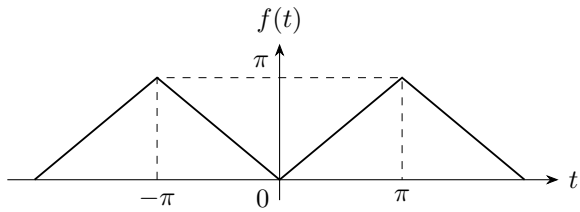


图 1.72: 题 1.13：$f(t)=|t|$ 在一个周期外按周期 2π 延拓。

设全和为 S，偶数项之和为 $S/4$，从而 $S-S/4=\pi^2/8$，解得 $S=\pi^2/6$。

在图中的谷底 $t=0$，函数连续且取零，故可把级数在此求值；这一步给出奇数平方倒数和。

1.14【选做】求 $\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}x/[(x^2+a^2)(x^2+b^2)]$，$a,b>0$。分别处理 $a\neq b$ 与 $a=b$，检查两结果的连续衔接。

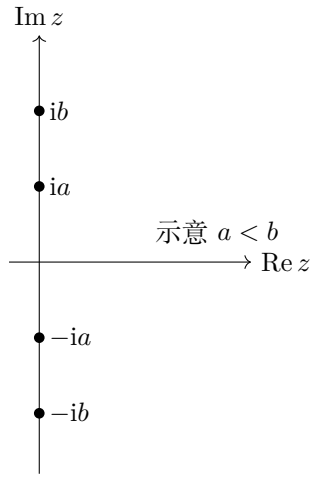


图 1.73: 两对虚轴极点及参数合并的可能性

解　图 1.73 中四个极点在 $a=b$ 时两两合并，部分分式公式应先在 $a\neq b$ 下使用。图 1.74 把两个上半平面极点及其合并过程画出。分式拆开后，每项还可以分别使用图 1.42 的路径，将参数换成相应的 a 或 b。

先设 $a\neq b$，令部分分式系数满足

$$\frac{1}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}=\frac{A}{x^2+a^2}+\frac{B}{x^2+b^2}.$$

比较分子得 $A+B=0$、$Ab^2+Ba^2=1$，故 $A=1/(b^2-a^2)$、$B=-A$。使用 $\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}x/(x^2+a^2)=\pi/a$，积分为

$$\frac{\pi/a-\pi/b}{b^2-a^2}=\frac{\pi}{ab(a+b)}.$$

当 $a=b$ 时，部分分式中出现的零分母只表示该分解不再适用；原积分仍存在。由二阶极点结果得 $\pi/(2a^3)$，也等于上述最终式令 $b\to a$ 的极限。参数取固定正值附近时有可积控制，因此该连续衔接合法。

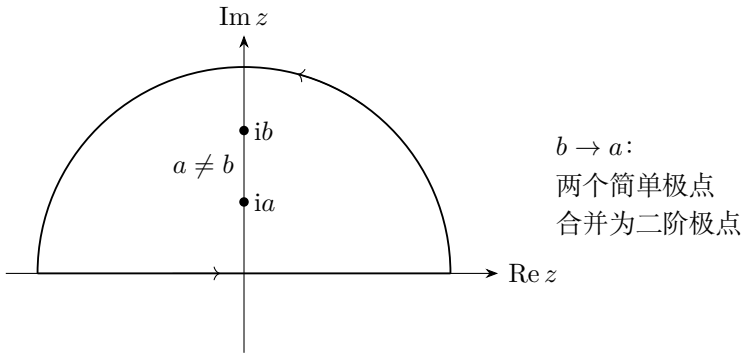


图 1.74: 题 1.14 解图：示意取 $a<b$；反序时两标记交换，闭路结论不变。分式拆分与参数合并极限对应两种局部极点结构。

当 $b\to a$，两简单分式的系数发散而积分组合仍有有限极限；原函数的极点合并成二阶极点，与例 1.14 对应。

1.15【综合】质量 m 通过弹簧 k 和黏性阻尼器 b 与同一运动底座连接，底座位移为 $y=Y\cos\omega t$，物块绝对位移为 x。自行列方程，求 x 与相对位移 $x-y$ 的稳态相量。检查低频、高频极限，并说明为何不能把底座位移直接当成外力。

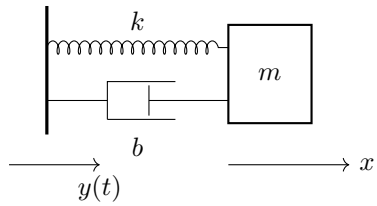


图 1.75: 弹簧与阻尼器共同连接在运动底座上

解　图 1.75 中底座位移为 y，两元件的变形和相对速度分别是 $x-y$ 与 $\dot x-\dot y$。图 1.76 把底座端和物块端分别标为 y,x。弹簧、阻尼器都连接这两个端点。

弹簧伸长是 $x-y$，阻尼器两端相对速度是 $\dot x-\dot y$。只对物块列牛顿方程，

$$m\ddot x=-k(x-y)-b(\dot x-\dot y).$$

取底座相量为实数 Y，将谐波形式代入，得

$$(k-m\omega^2+\mathrm{i}b\omega)X=(k+\mathrm{i}b\omega)Y.$$

记分母为 D，则 $X=(k+\mathrm{i}b\omega)Y/D$，进一步相减得

$$X-Y=\frac{(k+\mathrm{i}b\omega)-D}{D}Y=\frac{m\omega^2Y}{D}.$$

低频极限 $X/Y\to 1$、$(X-Y)/Y\to 0$；高频极限 $X/Y\to 0$、$(X-Y)/Y\to -1$。若改用 $r=x-y$，则 $x=r+y$、$\ddot{x}=\ddot{r}+\ddot{y}$，代入物块方程得到

$$m(\ddot{r}+\ddot{y})=-kr-b\dot{r},\qquad m\ddot{r}+b\dot{r}+kr=-m\ddot{y}.$$

由 $\dot{y}=-\omega Y\sin\omega t$、$\ddot{y}=-\omega^2 Y\cos\omega t$，等效外力幅值为 $m\omega^2 Y$。位移 Y 本身没有力的量纲。

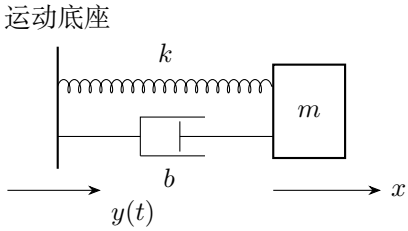


图 1.76: 题 1.15：弹簧和阻尼器的左端随同一底座运动；x,y 均为绝对位移。

图上的形变量是两端位移之差，相对速度同理；把底座加速度移到相对坐标方程右侧，才得到等效惯性驱动力。

1.16【提高】令 $\zeta=0.02$，分别用精确公式和共振附近首阶近似计算 $\Omega=0.98,1,1.02$ 处的无量纲位移幅值。比较相对误差；保持 $\Omega=0.5$ 不变而令 $\zeta\to 0$ 时，应采用哪种近似?

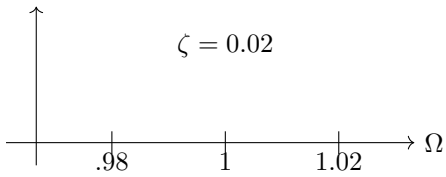


图 1.77: 同一小阻尼下的三个近共振采样频率

解 图 1.77 中的频率偏离 1 的量与 ζ 同阶，因此可比较近共振首阶式与精确式。图 1.78 放大近共振频带，分别画精确曲线与首阶式，三条竖线对应题给频率。

精确无量纲幅值为

$$\mathcal{A}(\Omega)=\frac{1}{\sqrt{(1-\Omega^2)^2+4\zeta^2\Omega^2}}.$$

在近共振缩放 $\varepsilon = \Omega - 1 = O(\zeta)$ 下，保留首阶后分母为 $2\sqrt{\varepsilon^2 + \zeta^2}$。代入 $\zeta = 0.02$，得到

Ω	精确值	首阶近似
0.98	17.9466	17.6777
1	25.0000	25.0000
1.02	17.4162	17.6777

以精确值为分母定义相对误差，两侧分别约为 -1.50% 和 $+1.50\%$，中心为零。近似将两侧写成对称，略去了高阶的不对称项。

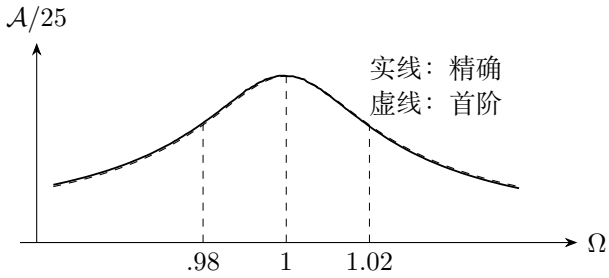
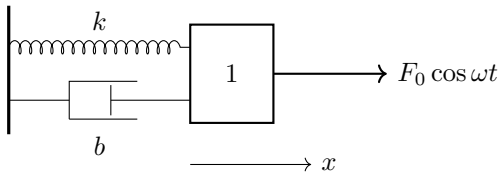


图 1.78: 题 1.16 解图：近共振曲线的首阶式左右对称，精确式保留轻微不对称。图中仅放大 $\Omega \approx 1$ 的频带。

固定 $\Omega = 0.5$ 时，$1 - \Omega^2 = 3/4$ 并不小，应在非共振分母上展开，首项为 $4/3$，阻尼修正为 $O(\zeta^2)$。此时不满足 $\Omega - 1 = O(\zeta)$，不能沿用近共振的缩放式。

左右误差符号相反，与图中精确曲线略偏斜的形状对应；$\Omega = 0.5$ 不在这个放大频带内。

1.17【综合】质量为 1 kg 的受迫振子在角频率 2 rad/s 时位移滞后恒幅驱动力 $\pi/2$，在 1 rad/s 时滞后 $\pi/4$。求刚度和黏性阻尼系数，判断位移曲线是否有非零频率峰，并求平均功率峰频率。装置见图 1.54。



$$\phi(2) = \pi/2, \quad \phi(1) = \pi/4$$

图 1.79: 由两个不同频率的相位记录反求系统参数

解　图 1.79 中刚度与阻尼未知，两次测得的相位分别约束复刚度的实部和虚部。装置见图 1.54，两次相位测量则画在图 1.80 的复刚度平面中。

稳态相量为 $X = F_0/(k - m\omega^2 + \mathrm{i}b\omega)$。若位移滞后力的角度为 ϕ，分母的辐角就是 ϕ。在 $\omega = 2\,\mathrm{rad/s}$ 时 $\phi = \pi/2$，分母实部必须为零。由 $k = m\omega^2$ 和 $m = 1\,\mathrm{kg}$，得 $k = 4\,\mathrm{N/m}$。

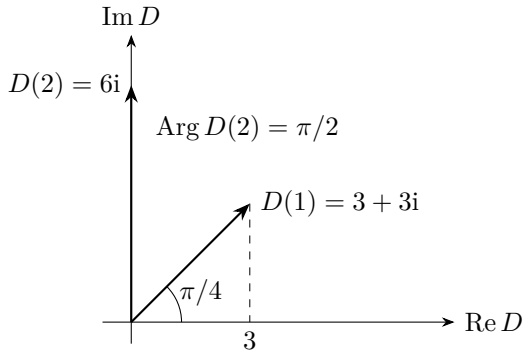


图 1.80: 题 1.17 解图：以 SI 数值表示复刚度 $D = k - m\omega^2 + \mathrm{i}b\omega$。两条射线分别落实题给的 $\pi/4, \pi/2$ 滞后角。

在 $\omega = 1\,\mathrm{rad/s}$ 时，$\phi = \pi/4$ 且实、虚部都为正，所以 $b = (k - m\omega^2)/\omega = 3\,\mathrm{N\,s/m}$。非零位移峰要求 $k/m - b^2/(2m^2) > 0$，但本题

$$\frac{k}{m} - \frac{b^2}{2m^2} = (4 - 4.5)\,\mathrm{s}^{-2} = -0.5\,\mathrm{s}^{-2} < 0,$$

该条件不成立，故位移幅值从零频起单调下降。功率的峰仍满足 $k - m\omega^2 = 0$，所以为 $2\,\mathrm{rad/s}$。相位经过 $\pi/2$ 的事实，并不能单独证明位移幅频曲线有非零频率峰。

第二个测量点落在正虚轴，先给出 $k = m\omega^2$；第一个点的两直角边相等，再确定 b。

第二讲　向量、曲线与空间几何

粒子沿曲线运动时，位置可以只用一个参数描述，加速度却通常不沿切线。积分连续电荷的场时，每个微元的场方向也不同。本章从这些几何关系出发，练习选择坐标、分解运动和构造积分元。

2.1　向量的分量与几何意义

2.1.1　向量与坐标分量

位移、速度、力是有大小与方向的物理对象。写成 (a_x, a_y, a_z)，只是它们在某组基矢下的分量。若采用右手正交单位基 $\boldsymbol{e}_x, \boldsymbol{e}_y, \boldsymbol{e}_z$，则 $\boldsymbol{a} = a_x\boldsymbol{e}_x + a_y\boldsymbol{e}_y + a_z\boldsymbol{e}_z$。改变基矢会改变分量，却不改变物理向量。

直角坐标基矢通常固定，求导时只需对分量求导。极坐标基矢随方向改变，即使某个分量为常量，整个向量仍可能变化；求导时要把基矢的变化一并计入。

向量加法与数乘满足分配律。长度 $|\boldsymbol{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$，非零向量对应单位向量 $\hat{\boldsymbol{a}} = \boldsymbol{a}/|\boldsymbol{a}|$。单位向量只记录方向，模长为 1，不是给每个分量分别取 1。

2.1.2　点积、投影与功

点积定义为 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = |\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta$。在正交单位基下，

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = a_xb_x + a_yb_y + a_zb_z. \tag{2.1}$$

取单位向量 $\boldsymbol{n}$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n}$ 是沿 $\boldsymbol{n}$ 的带符号标量分量，而 $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n}$ 才是投影向量。负号说明投影与所选正方向相反，不说明长度为负。

恒力在位移 $\Delta\boldsymbol{r}$ 上做功 $W = \boldsymbol{F}\cdot\Delta\boldsymbol{r}$。若力与位移垂直，功为零，即使力很大；若方向反向，功为负。曲线上的变力做功为 $\int \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，这里每个微元都必须取相应方向的投影。

2.1.3 叉积、力矩与定向

三维叉积的方向由右手规则确定，模长为 $|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\theta$。分量式为

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{e}_x & \boldsymbol{e}_y & \boldsymbol{e}_z\\ a_x & a_y & a_z\\ b_x & b_y & b_z\end{vmatrix}. \tag{2.2}$$

交换次序会改变符号。其模长是两向量张成的平行四边形面积，三角形面积则为一半。力矩 $\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}$ 的模长等于力乘力臂；角动量 $\boldsymbol{L}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p}$ 则记录相对指定参考点的转动状态。

例 2.1. 力 $\boldsymbol{F}=(F,2F,0)$ 作用于点 $\boldsymbol{r}=(a,0,0)$，求相对原点的力矩，并判断该力沿 x 方向位移 Δx 时做的功。

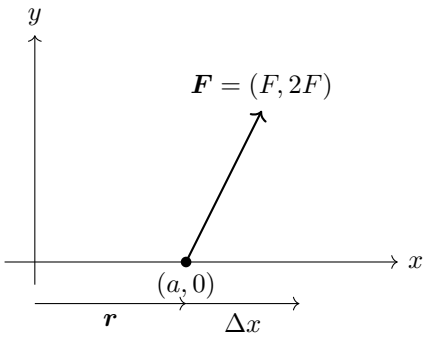


图 2.1: 位置向量、作用力及给定的水平位移

解 图 2.1 中力矩取相对原点的位置向量，做功则取实际位移；两者使用不同乘积。按图 2.2 先分解力：竖直分量与位置垂直，水平分量与给定位移平行。

相对原点的力矩由位置与力的叉积决定。按行列式展开，

$$\boldsymbol{\tau}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{e}_x & \boldsymbol{e}_y & \boldsymbol{e}_z\\ a & 0 & 0\\ F & 2F & 0\end{vmatrix}=(0,0,2aF).$$

假设 $aF>0$，方向沿正 z，与右手规则一致。沿 x 的力分量平行位置矢量，力臂为零；沿 y 的分量为 $2F$，力臂为 a。

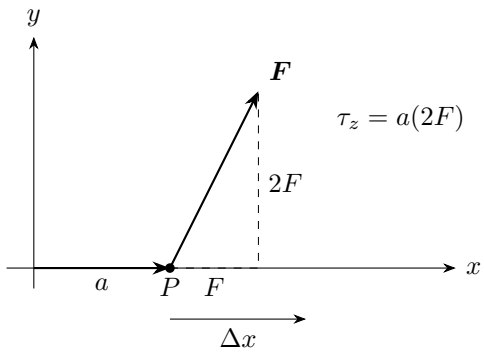


图 2.2: 例 2.1：位置矢量沿 x，只有竖直力分量贡献力矩；给定水平位移上的功则由水平力分量贡献。图中的力分解采用另一尺度。

若位移为 $\Delta\boldsymbol{r} = (\Delta x, 0, 0)$，恒力做功为

$$W = \boldsymbol{F} \cdot \Delta\boldsymbol{r} = F\Delta x.$$

沿 y 的分量虽然贡献力矩，却与这次位移垂直，不贡献功。结果中的符号由 Δx 决定，向负 x 位移时该功为负。

图上两条投影分别进入叉积与点积；同一力的两个分量在这两个问题中承担不同作用。

2.1.4 混合积与常用恒等式

混合积 $(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{c}$ 是有向体积，其绝对值为平行六面体体积。循环置换三向量不改变它，交换任意两个会变号。零混合积意味着三向量共面或至少有一个退化为零。

由分量展开或叉积的几何定义可得

$$\boldsymbol{a} \times (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c}) - \boldsymbol{c}(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}), \tag{2.3}$$

$$|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}|^2 = |\boldsymbol{a}|^2 |\boldsymbol{b}|^2 - (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b})^2. \tag{2.4}$$

第一式可先核对 x 分量。将内层叉积展开，有

$$\begin{aligned}[\boldsymbol{a} \times (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c})]_x &= a_y(b_x c_y - b_y c_x) - a_z(b_z c_x - b_x c_z) \\ &= b_x(a_y c_y + a_z c_z) - c_x(a_y b_y + a_z b_z).\end{aligned}$$

补入相互抵消的 $b_x a_x c_x - c_x a_x b_x$，便得到 $b_x(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c}) - c_x(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b})$；$y, z$ 分量按坐标循环置换得到。这个结果也表明叉积不满足结合律。第二式可由 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ 得到，可据此用点积计算叉积的模。

2.2 直线、平面与空间距离

直线和平面约束分别限制可达位置或运动方向。方向向量与法向量把几何条件化为方程，距离和投影的计算再计入向量的长度。

2.2.1 先识别方向与法线

过 $\boldsymbol{r}_0$、方向为 $\boldsymbol{s}\neq 0$ 的直线写成 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_0+t\boldsymbol{s}$。参数 t 一般只是定位参数，除非明确规定，不能把它当作物理时间。过 $\boldsymbol{r}_1$、法向量为 $\boldsymbol{n}\neq 0$ 的平面满足 $\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1)=0$。

平面写成 $Ax+By+Cz=D$ 时，法向量为 (A,B,C)。若直线方向与法向量点积非零，直线与平面唯一相交；若点积为零，直线平行于平面，进一步检查直线上一个点是否在平面内，可区分整条直线在平面内和直线与平面无交点。

2.2.2 用投影推导距离

从平面上一点到 P 的向量在单位法向量上的投影，就是点到平面的带符号距离。取绝对值得

$$d=\frac{|\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{P}-D|}{|\boldsymbol{n}|}. \tag{2.5}$$

从 P 减去这段法向投影，得到垂足

$$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{P}-\frac{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{P}-D}{|\boldsymbol{n}|^2}\boldsymbol{n}. \tag{2.6}$$

代入可验证 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{H}=D$，而 $\boldsymbol{P}-\boldsymbol{H}$ 与法向量平行。距离公式与垂足公式是同一投影关系的两个结果。

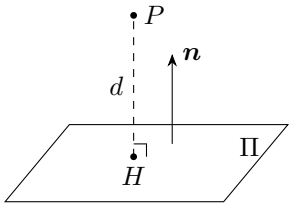


图 2.3: 点到平面的法向投影

点到直线的距离可由面积求高：

$$d_{P,l}=\frac{|(\boldsymbol{P}-\boldsymbol{r}_0)\times\boldsymbol{s}|}{|\boldsymbol{s}|}. \tag{2.7}$$

也可将 $\boldsymbol{P}-\boldsymbol{r}_0$ 减去沿直线的投影，再求模。两种方法等价，前者紧凑，后者能同时给出垂足参数 $t=(\boldsymbol{P}-\boldsymbol{r}_0)\cdot\boldsymbol{s}/|\boldsymbol{s}|^2$。

2.2.3 异面直线与夹角

两非平行直线的公垂线方向为 $\boldsymbol{s}_1 \times \boldsymbol{s}_2$，因而最短距离为

$$d = \frac{|(\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1) \cdot (\boldsymbol{s}_1 \times \boldsymbol{s}_2)|}{|\boldsymbol{s}_1 \times \boldsymbol{s}_2|}. \tag{2.8}$$

这也可理解为平行六面体体积除以底面积。若两方向平行，分母为零，公式不适用；此时选一条直线上的点，改用点到另一条直线的距离。

两直线的锐角满足 $\cos\alpha = |\boldsymbol{s}_1 \cdot \boldsymbol{s}_2|/(|\boldsymbol{s}_1||\boldsymbol{s}_2|)$。两平面的锐角用法向量的同一余弦公式。直线与平面的角是方向与法向量夹角的余角，因此应使用

$$\sin\alpha = \frac{|\boldsymbol{s} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{s}||\boldsymbol{n}|}. \tag{2.9}$$

把这三个角度的对象分别画清，通常比记三个公式更可靠。

2.3 圆锥曲线的几何定义

轨道方程中的参数应能对应到焦点、准线和距离。先从几何定义推导方程，再由实际允许区域选择曲线分支。

2.3.1 抛物线：焦点与准线

抛物线是到固定点和固定直线距离相等的点集。取焦点 $(p,0)$、准线 $x=-p$，$p>0$，距离关系为 $\sqrt{(x-p)^2+y^2} = |x+p|$。平方并化简得到 $y^2 = 4px$。曲线顶点在原点，开口沿正 x，焦点到顶点距离为 p。

物理中常出现形式 $y = ax^2 + bx + c$，它与标准形式之间还存在平移、旋转和轴名称变换。辨认曲线时要区分几何类型与当前坐标方向，不能因为方程中的平方在 x 上就断言曲线不属于抛物线。

2.3.2 椭圆：两个焦距之和

椭圆定义为到两焦点距离之和为定值 $2a$。取焦点 $(\pm c,0)$，$a > c \geq 0$，并记 $r_\pm = \sqrt{(x \mp c)^2 + y^2}$。由 $r_+ + r_- = 2a$ 及 $r_-^2 - r_+^2 = 4cx$，得 $r_- - r_+ = 2cx/a$，进而 $r_- = a + cx/a$。再次平方，

$$(x+c)^2 + y^2 = \left(a + \frac{cx}{a}\right)^2.$$

两边的 $2cx$ 抵消，移项成为 $(1 - c^2/a^2)x^2 + y^2 = a^2 - c^2$。除以正数 $a^2 - c^2$，得到

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \qquad b^2 = a^2 - c^2. \tag{2.10}$$

离心率 $e=c/a$ 在 $[0,1)$ 内。$e=0$ 退化为圆，但仍是正常的椭圆特例；$e\to 1$ 时短轴趋于零，必须小心极限与几何退化。

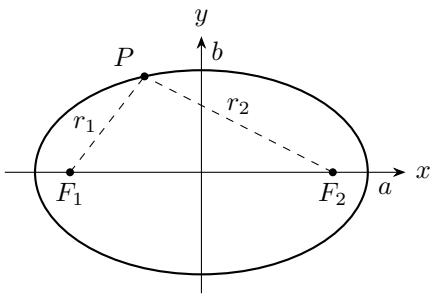


图 2.4: 椭圆的焦距和与标准坐标

椭圆可参数化为 $x=a\cos u, y=b\sin u$。参数 u 称为一种角参数，却一般不是由焦点量起的极角，更不自动等于 ωt。同一几何曲线可以对应无穷多种运动速度，必须另外给出时间规律。

2.3.3 双曲线与渐近线

若到两焦点距离之差的绝对值为 $2a$，其中 $c>a>0$，取同样的 $r_{\pm}$。在右支有 $r_- - r_+ = 2a$，再由平方差 $4cx$ 得到 $r_- + r_+ = 2cx/a$，所以 $r_- = a + cx/a$。平方后仍有

$$(1-c^2/a^2)x^2 + y^2 = a^2 - c^2,$$

但现在两侧的常数因子为负。移项并除以 c^2-a^2，得

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \qquad b^2 = c^2 - a^2. \tag{2.11}$$

右支取 $x\ge a$，另一分支由 $x\mapsto -x$ 得到。焦距参数满足 $c^2=a^2+b^2$，与椭圆不同。远离原点时常量 1 相对二次项可忽略，故渐近线为 $y=\pm(b/a)x$；它们描述远处方向，不是双曲线上的有限线段。

2.3.4 切线与光学反射

对椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$，在 (x_0,y_0) 处的法向量与 $(x_0/a^2, y_0/b^2)$ 平行，因此切线为 $xx_0/a^2 + yy_0/b^2 = 1$。

更一般地，椭圆的焦距和函数 $S(P)=|P-F_1|+|P-F_2|$ 沿曲线恒定。记 $r_j=|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{F}_j|>0$、$\boldsymbol{u}_j=(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{F}_j)/r_j$。沿任意微小位移，距离的链式求导给出

$$\mathrm{d}r_j = \frac{2(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{F}_j)\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}}{2r_j} = \boldsymbol{u}_j\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}, \qquad \mathrm{d}S = (\boldsymbol{u}_1+\boldsymbol{u}_2)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}.$$

沿椭圆切线有 $\mathrm{d}S=0$，故法线平行于两个单位向量之和，平分两焦点方向的夹角。以单位法向 $\boldsymbol{n}=(\boldsymbol{u}_1+\boldsymbol{u}_2)/|\boldsymbol{u}_1+\boldsymbol{u}_2|$ 写反射定律，出射方向为

$$\boldsymbol{u}_{\mathrm{out}}=\boldsymbol{u}_1-2(\boldsymbol{u}_1\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n}=-\boldsymbol{u}_2,$$

这里用到 $|\boldsymbol{u}_1+\boldsymbol{u}_2|^2=2(1+\boldsymbol{u}_1\cdot\boldsymbol{u}_2)$。所以从一焦点发出的光经椭圆反射后指向另一焦点。实际三维装置还需考虑反射面的空间形状。

2.4 抛体轨迹、可达区域与包络

2.4.1 消去时间得到轨迹

忽略空气阻力，在恒定重力场中取 x 水平、y 向上。以速率 v_0、仰角 α 从原点抛出，方程 $\ddot{x}=0,\ddot{y}=-g$ 先积分为 $\dot{x}=v_0\cos\alpha$、$\dot{y}=v_0\sin\alpha-gt$，其中常数由初速度确定。再用初位置为零积分，

$$\begin{aligned}x&=\int_0^t v_0\cos\alpha\,\mathrm{d}s=[v_0 s\cos\alpha]_0^t,\\ y&=\int_0^t(v_0\sin\alpha-gs)\,\mathrm{d}s=\left[v_0 s\sin\alpha-\frac{1}{2}gs^2\right]_0^t.\end{aligned}$$

因此

$$x=v_0\cos\alpha\,t,\qquad y=v_0\sin\alpha\,t-\frac{1}{2}gt^2. \tag{2.12}$$

若 $\cos\alpha\neq0$，消去时间得到 $y=x\tan\alpha-gx^2/(2v_0^2\cos^2\alpha)$。当起落等高且 $0<\alpha<\pi/2$ 时，飞行时间为 $2v_0\sin\alpha/g$，射程为 $v_0^2\sin2\alpha/g$，最大射程在 $\alpha=\pi/4$。

上述最优角适用于无阻力、起落等高的模型。改变起落高度或加入阻力后，应重新确定飞行时间与射程。

2.4.2 固定初速时哪些点能到达

给定 v_0，而仰角可变。令 $u=\tan\alpha$，用 $1/\cos^2\alpha=1+u^2$，轨迹写成

$$y=xu-\frac{gx^2}{2v_0^2}(1+u^2). \tag{2.13}$$

对于固定 $x>0$，对发射参数求导，

$$\frac{\partial y}{\partial u}=x-\frac{gx^2}{v_0^2}u,\qquad \frac{\partial^2 y}{\partial u^2}=-\frac{gx^2}{v_0^2}<0.$$

故唯一极大点为 $u = v_0^2/(gx)$。代回原式，$xu = v_0^2/g$，而二次项为 $gx^2/(2v_0^2) + v_0^2/(2g)$，相减得最大可达高度

$$y_{\mathrm{env}}(x) = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v_0^2}. \tag{2.14}$$

这条曲线是各条抛物线轨迹的包络。目标点位于它下方时，一般有两个发射角；在包络上时二者合并；在包络上方时没有实发射角。在 $x = 0$ 处可取竖直发射的极限，但前面消去时间的式子本身不直接包含竖直轨迹。

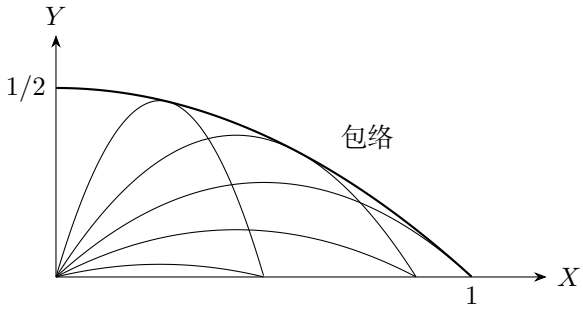


图 2.5: 固定初速的抛体轨迹与包络。横、纵坐标分别为 $X = gx/v_0^2$、$Y = gy/v_0^2$；细线对应 $15^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 75^\circ$ 发射角，粗线为包络。

例 2.2. 以固定初速 v_0 射向目标 (X, Y)，$X > 0$。求可达条件与发射角。

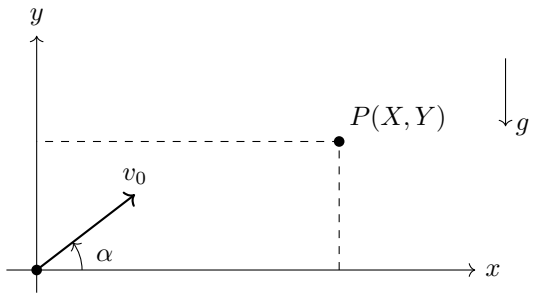


图 2.6: 固定初速下向指定目标发射

解 图 2.6 中目标 $P(X, Y)$ 固定，未知的是发射方向与到达时间。图 2.7 的粗线给出固定初速的可达边界。下面把“目标在边界之下”写成判别式条件。

令发射方向与正 x 轴夹角为 α，并取 $\cos\alpha > 0$，使粒子能到达 $X > 0$ 的目标。无阻力运动满足

$$x = v_0 \cos\alpha\, t, \qquad y = v_0 \sin\alpha\, t - \frac{1}{2} g t^2.$$

由第一式消去 t，再令 $u=\tan\alpha$，得

$$y = xu - \frac{gx^2}{2v_0^2}(1+u^2).$$

在目标点代入 $x=X, y=Y$，整理为

$$gX^2u^2 - 2v_0^2Xu + (gX^2 + 2v_0^2Y) = 0.$$

发射角存在的必要条件是二次方程有实根，其判别式为 $4X^2[v_0^4 - g(gX^2+2v_0^2Y)]$，故

$$Y \le \frac{v_0^2}{2g} - \frac{gX^2}{2v_0^2}.$$

满足严格不等式时，一般有两个角度：

$$\tan\alpha = \frac{v_0^2 \pm \sqrt{v_0^4 - g(gX^2+2v_0^2Y)}}{gX}.$$

等号成立时两角重合，目标在包络上。每一根还要按允许的发射方向、地面和障碍物条件筛选；对应飞行时间为 $X/(v_0\cos\alpha) > 0$。

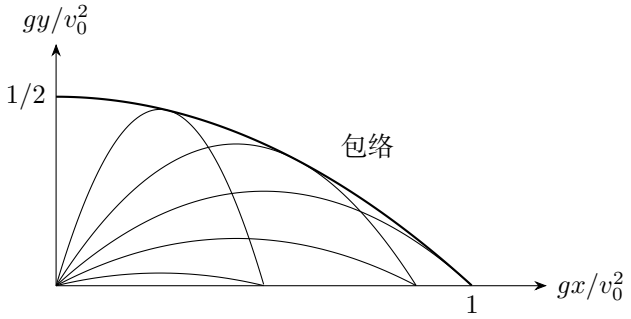


图 2.7: 例 2.2 解图：粗线为可达边界，细线为不同角度轨迹。坐标按 v_0^2/g 缩放，目标在粗线下方才有实发射角。

目标在包络内部时通常有两条轨迹，位于包络上时两发射角合并；这与角度二次方程的两个根、重根相对应。

2.5 极坐标运动学与中心力

中心力的径向与绕心转动适合用极坐标表示。基矢随位置转动的贡献由位置矢量求导得到，再与受力及守恒关系连接。

2.5.1 基矢的时间导数

平面极坐标取 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$。定义 $\boldsymbol{e}_r = (\cos\theta, \sin\theta)$，$\boldsymbol{e}_\theta = (-\sin\theta, \cos\theta)$。求导得 $\dot{\boldsymbol{e}}_r = \dot{\theta}\boldsymbol{e}_\theta$，$\dot{\boldsymbol{e}}_\theta = -\dot{\theta}\boldsymbol{e}_r$。位置为 $\boldsymbol{r} = r\boldsymbol{e}_r$，于是

$$\boldsymbol{v} = \dot{r}\boldsymbol{e}_r + r\dot{\theta}\boldsymbol{e}_\theta, \tag{2.15}$$

$$\boldsymbol{a} = \ddot{r}\boldsymbol{e}_r + \dot{r}\dot{\theta}\boldsymbol{e}_\theta + (\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\boldsymbol{e}_\theta - r\dot{\theta}^2\boldsymbol{e}_r \tag{2.16}$$

$$= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\boldsymbol{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\boldsymbol{e}_\theta. \tag{2.17}$$

向心项来自切向基矢的改变，$2\dot{r}\dot{\theta}$ 则由两次求导中的两个同类项相加而来。漏掉基矢求导会把圆周运动的加速度错误地算成零。

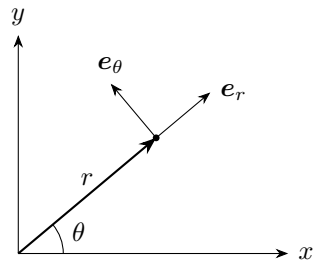


图 2.8: 极坐标的两个单位基矢

例 2.3. 粒子满足 $r = at, \theta = bt$，$m, a, b > 0, t > 0$。求作用力的分量，并判断它是否是中心力。

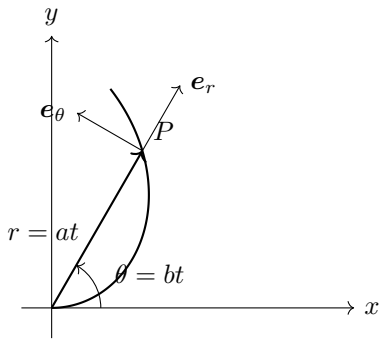


图 2.9: 极坐标轨迹和随位置旋转的基矢

解 图 2.9 中的 r 与 θ 均随时间变化，径向和横向基矢也必须求导。图 2.10 把速度分成径向与横向两项；求导时还必须计入两根基矢随角度转动。

力应由完整加速度求出，不能只对径向距离作两次导数。极坐标速度为

$$\boldsymbol{v} = \dot{r}\boldsymbol{e}_r + r\dot{\theta}\boldsymbol{e}_\theta = a\boldsymbol{e}_r + abt\boldsymbol{e}_\theta.$$

利用 $\dot{\boldsymbol{e}}_r = b\boldsymbol{e}_\theta$、$\dot{\boldsymbol{e}}_\theta = -b\boldsymbol{e}_r$ 再求导，有

$$\boldsymbol{a} = -ab^2t\boldsymbol{e}_r + (ab + ab)\boldsymbol{e}_\theta.$$

于是 $F_r = -mab^2t$、$F_\theta = 2mab$。第二项的两个贡献分别来自径向速度的转向与横向速度分量的增长。

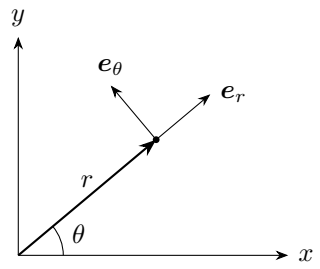


图 2.10: 例 2.3 解图：径向与横向基矢随粒子转动。速度在两方向上的分量分别为 a, abt，横向加速度需计入基矢求导。

也可检查角动量：$L_z = mr^2\dot{\theta} = ma^2bt^2$，其导数 $2ma^2bt$ 等于 rF_θ。因 $F_\theta \neq 0$，合力不始终指向或背离原点，不能视为相对原点的中心力。

图中的两分量在本题分别为 a, abt。非零横向力说明合力偏离径向，因而不是仅由中心力产生的运动。

2.5.2 角动量与面积速度

中心力没有切向分量，故 $r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = 0$。乘以 r 得 $\mathrm{d}(r^2\dot{\theta})/\,\mathrm{d}t = 0$。角动量 $L_z = mr^2\dot{\theta}$ 因而守恒。

短时间扫过的扇形面积为 $\mathrm{d}S = \frac{1}{2}r^2\,\mathrm{d}\theta$，故面积速度 $\dot{S} = L_z/(2m)$ 恒定。这个结论不要求轨迹是椭圆，也不要求力满足反平方律；它只依赖于关于该中心的力矩为零。反平方律决定轨迹形状，中心力决定面积定律，两种条件的作用应分开。

2.5.3 反平方力与圆锥曲线轨道

考虑单位质量的引力加速度 $-\mu\boldsymbol{e}_r/r^2$，其中 $\mu > 0$。设单位质量角动量 $h = r^2\dot{\theta} \neq 0$，令 $u = 1/r$，用撇号表示对 θ 求导。由链式法则

$$\dot{r} = -u^{-2}u'\dot{\theta} = -hu', \qquad \ddot{r} = -hu''\dot{\theta} = -h^2u^2u'', \qquad r\dot{\theta}^2 = h^2u^3.$$

代入径向方程 $\ddot r - r\dot\theta^2 = -\mu/r^2$，约去非零的 $-h^2u^2$，得到 $u'' + u = \mu/h^2$。常数特解为 μ/h^2，齐次特征方程为 $\lambda^2+1=0$，故

$$u = \frac{\mu}{h^2} + A\cos\theta + B\sin\theta.$$

对非圆轨道，选择近心点为 $\theta=0$ 时 $u'(0)=0$，得 $B=0$；再以偏心率 $e\ge 0$ 记 $A = e\mu/h^2$。圆轨道对应 $A=B=e=0$。于是轨道为

$$r = \frac{p}{1+e\cos\theta}, \qquad p = \frac{h^2}{\mu}, \quad e\ge 0. \tag{2.18}$$

这正是焦点位于原点的圆锥曲线极坐标方程。$0\le e<1$ 为椭圆，$e=1$ 为抛物线，$e>1$ 为双曲线；只有分母为正的角域对应物理上的正半径。

径向与切向速度分别为 $\dot r = he\sin\theta/p$ 和 $r\dot\theta = h(1+e\cos\theta)/p$。将 $p=h^2/\mu$ 代入并相加两分量的平方，

$$\begin{aligned} v^2 &= \frac{\mu^2}{h^2}\left[e^2\sin^2\theta + (1+e\cos\theta)^2\right] \\ &= \frac{\mu^2}{h^2}(1+2e\cos\theta+e^2), \qquad \frac{\mu}{r} = \frac{\mu^2}{h^2}(1+e\cos\theta). \end{aligned}$$

动能中的 $e\cos\theta$ 项与势能中的同项相消，因此单位质量机械能为

$$\mathcal{E} = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r} = \frac{\mu^2(e^2-1)}{2h^2}. \tag{2.19}$$

角度项相消，所以能量确为常量。对椭圆，$r_{\min}=p/(1+e), r_{\max}=p/(1-e)$，半长轴 $a=(r_{\min}+r_{\max})/2 = p/(1-e^2)$，从而 $\mathcal{E} = -\mu/(2a)$。几何尺度、角动量和能量在同一推导中连起来。

2.6 曲线的切向、法向与曲率

2.6.1 从参数速度到弧长参数

设光滑曲线 $\boldsymbol r(u)$ 的导数非零。相邻两点间弧长微元为 $\mathrm ds = |\boldsymbol r'(u)|\,\mathrm du$，因此单位切向量 $\boldsymbol T = \mathrm d\boldsymbol r/\mathrm ds = \boldsymbol r'(u)/|\boldsymbol r'(u)|$。参数速度 $\mathrm d\boldsymbol r/\mathrm du$ 与物理速度不同，除非 u 明确就是时间。

定义曲率 $\kappa = |\mathrm d\boldsymbol T/\mathrm ds|$。因为 $\boldsymbol T\cdot\boldsymbol T = 1$，求导得到 $\boldsymbol T\cdot\mathrm d\boldsymbol T/\mathrm ds = 0$，所以切向量的变化垂直于切线。曲率非零时，定义主法向量 $\boldsymbol N = (\mathrm d\boldsymbol T/\mathrm ds)/\kappa$，它指向曲线局部弯曲的一侧。曲率半径 $\rho_c = 1/\kappa$ 描述该点密切圆的半径。

物理速度为 $\boldsymbol v = v\boldsymbol T$，继续求导，得到

$$\boldsymbol a = \dot v\boldsymbol T + v^2\kappa\boldsymbol N.$$

切向加速度改变速率，法向加速度改变方向。这与极坐标的径向、切向分解不同：只有在圆周等特定曲线上，主法向才与径向直接一致。

平面参数曲线令 $w=|\boldsymbol{r}'|=\sqrt{x'^2+y'^2}>0$，则

$$w'=\frac{\boldsymbol{r}'\cdot\boldsymbol{r}''}{w},\qquad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}=\frac{1}{w}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\left(\frac{\boldsymbol{r}'}{w}\right)=\frac{\boldsymbol{r}''}{w^2}-\frac{\boldsymbol{r}'(\boldsymbol{r}'\cdot\boldsymbol{r}'')}{w^4}.$$

取模平方，并用前面的叉积模恒等式，得到

$$\kappa^2=\frac{w^2|\boldsymbol{r}''|^2-(\boldsymbol{r}'\cdot\boldsymbol{r}'')^2}{w^6}=\frac{|\boldsymbol{r}'\times\boldsymbol{r}''|^2}{w^6}.$$

二维叉积只剩垂直平面的分量 $x'y''-y'x''$，因此

$$\kappa=\frac{|x'y''-y'x''|}{(x'^2+y'^2)^{3/2}}.$$

若直接写成 $y=f(x)$，则 $\kappa=|f''|/(1+f'^2)^{3/2}$。分母记录斜率对弧长的影响，不能把二阶导数本身当成任意位置的曲率。

算例：匀速圆周运动。圆周运动的速率不变时，加速度是否为零？写出 $\boldsymbol{v}=v\boldsymbol{e}_t$ 并求导。

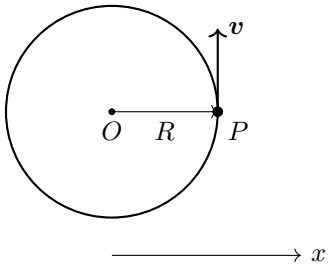


图 2.11: 速率恒定时速度方向仍沿圆周变化

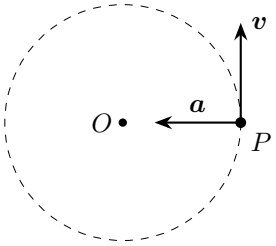
解 题设图 2.11 中速度沿切线，解图 2.12 补出指向圆心的加速度。设 $OP=R$，取 $\boldsymbol{e}_r=(\cos\theta,\sin\theta)$、$\boldsymbol{e}_t=(-\sin\theta,\cos\theta)$，则

$$\dot{\boldsymbol{e}}_t=-\dot\theta\,\boldsymbol{e}_r,\qquad v=R\dot\theta.$$

对 $\boldsymbol{v}=v\boldsymbol{e}_t$ 求导，得到

$$\boldsymbol{a}=\dot v\,\boldsymbol{e}_t-v\dot\theta\,\boldsymbol{e}_r=-\frac{v^2}{R}\boldsymbol{e}_r.$$

速率恒定只使 $\dot v=0$。基矢的导数仍非零，所以加速度沿图中从 P 指向 O 的箭头，大小为 v^2/R。



$|\boldsymbol{a}| = v^2/R$，指向圆心

图 2.12: 匀速圆周运动的速度与加速度：速率恒定仍有切向单位矢量的变化，加速度垂直速度、指向圆心。

例 2.4. 粒子以恒定速率 v 沿 $y = ax^2$ 运动，$a > 0$。求顶点的加速度和密切圆。

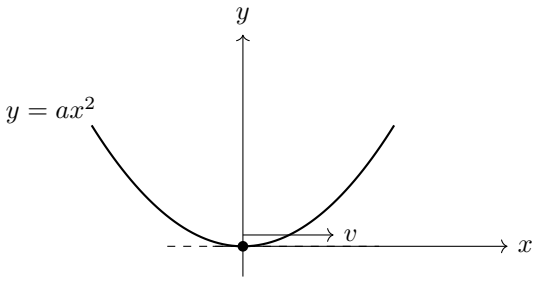


图 2.13: 顶点处的切线与待求的密切圆

解 图 2.13 中顶点的切线水平。速率恒定时，切向加速度为零，加速度沿曲线凹侧的主法线；密切圆心也在这一方向上，见图 2.14。

对函数图像 $y = f(x)$，沿 x 增大方向的单位切向为 $(1, f')/\sqrt{1+f'^2}$。本题 $f' = 2ax, f'' = 2a$，在顶点 $x = 0$，切线水平，弯曲侧向上。

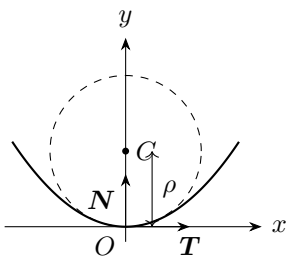


图 2.14: 抛物线顶点的密切圆。图取 $a = 1/2$，虚线圆与实线曲线只有局部接触。

由曲率公式，

$$\kappa(0)=\left.\frac{|f''|}{(1+f'^2)^{3/2}}\right|_{x=0}=2a,\qquad \rho=\frac{1}{2a}.$$

速率恒定时 $\dot v=0$，加速度全部沿主法向，因此

$$\boldsymbol{a}(0)=v^2\kappa(0)\boldsymbol{e}_y=(0,2av^2).$$

密切圆圆心在顶点沿正 y 走距离 ρ 处，圆方程为

$$x^2+(y-\rho)^2=\rho^2.$$

取经过原点的下支，有

$$y=\rho-\sqrt{\rho^2-x^2}=\rho\left[1-\sqrt{1-\frac{x^2}{\rho^2}}\right].$$

在 $|x|\ll\rho$ 时，用 $\sqrt{1-u}=1-u/2+O(u^2)$ 展开，得到

$$y=\frac{x^2}{2\rho}+O(x^4)=ax^2+O(x^4).$$

圆与原曲线的位置、切线和曲率相同，因而密切圆给出局部二阶近似。

2.7 旋转坐标与惯性力

2.7.1 主动旋转与被动换轴

在固定直角坐标中，向量主动逆时针转角 α，分量变为 $R(\alpha)\boldsymbol{x}$，其中

$$R(\alpha)=\begin{pmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha\\ \sin\alpha & \cos\alpha\end{pmatrix}.\tag{2.20}$$

若向量本身固定，仅把坐标轴逆时针转 α，新分量则为 $R(-\alpha)\boldsymbol{x}$。两者互为逆变换。通过检查固定向量 $(1,0)$ 在新坐标下的 y' 分量为负，可以快速检查旋转矩阵符号。

2.7.2 旋转系中的求导法则

设旋转基矢的角速度为 $\boldsymbol{\Omega}(t)$，则每个基矢满足 $\dot{\boldsymbol{e}}_j=\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{e}_j$。对任意向量 $\boldsymbol{A}=\sum A_j\boldsymbol{e}_j$，惯性系导数与旋转系分量导数关系为

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{in}}=\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{rot}}+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{A}.\tag{2.21}$$

先假设两坐标系原点重合且固定。该法则用于位置得到 $\boldsymbol{v}_{\text{in}} = \boldsymbol{v}_{\text{rel}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}$。再作惯性系导数，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_{\text{in}} &= \boldsymbol{a}_{\text{rel}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}_{\text{rel}} + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}_{\text{in}} \\ &= \boldsymbol{a}_{\text{rel}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}_{\text{rel}} + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{v}_{\text{rel}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}).\end{aligned}$$

合并两个同类项，得到

$$\boldsymbol{v}_{\text{in}} = \boldsymbol{v}_{\text{rel}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}, \tag{2.22}$$

$$\boldsymbol{a}_{\text{in}} = \boldsymbol{a}_{\text{rel}} + 2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}_{\text{rel}} + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}). \tag{2.23}$$

若旋转系原点还在平动，应另外加上原点的惯性系速度和加速度。

牛顿方程在旋转系中写成

$$m\boldsymbol{a}_{\text{rel}} = \boldsymbol{F} - 2m\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}_{\text{rel}} - m\dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r} - m\boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}).$$

右侧新增项分别是科里奥利力、欧拉力和离心力。这些项来自坐标系的运动，应与物体之间的实作用力分别记录。

例 2.5. 物体固定在匀速旋转圆盘上，距轴 R，角速度为 Ω。解释两坐标系中受力方程。

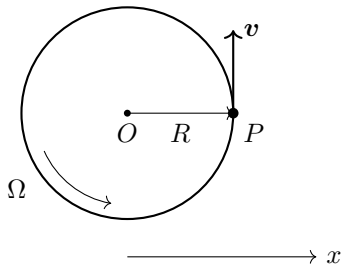


图 2.15: 随匀速转盘固定的质点

解 图 2.15 中质点相对转盘静止。图 2.16 分别画出两个参考系的受力，其中虚箭头表示只加入转动系方程的惯性力。

惯性系中，物体虽然与圆盘没有相对运动，却在空间作半径为 R 的圆周运动。由加速度 $\boldsymbol{a} = -\Omega^2 R\boldsymbol{e}_r$，牛顿方程要求真实合力为

$$\boldsymbol{F}_{\text{real}} = -m\Omega^2 R\boldsymbol{e}_r.$$

这部分力必须由实际约束提供，例如静摩擦或连接件。若约束不能提供所需向心力，物体便无法保持固定。

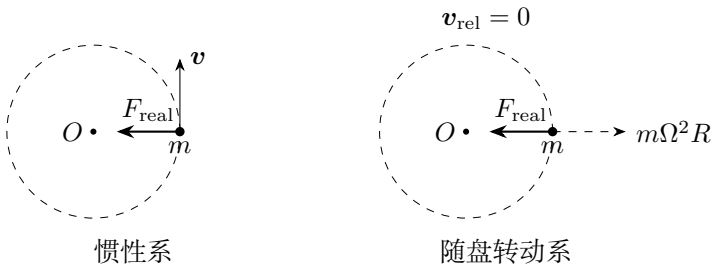


图 2.16: 例 2.5：左图由真实向心力产生圆周加速度；右图在转动系中另加入离心惯性力（虚箭头），静止物体满足平衡。

改用与圆盘一同转动的坐标系，$\boldsymbol{v}_{\rm rel}=\boldsymbol{a}_{\rm rel}=0$，且 $\dot{\boldsymbol{\Omega}}=0$。各项方程变为

$$0=\boldsymbol{F}_{\rm real}-2m\boldsymbol{\Omega}\times 0-m\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}).$$

利用向量三重积及 $\boldsymbol{\Omega}\cdot\boldsymbol{r}=0$，有

$$\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r})=\boldsymbol{\Omega}(\boldsymbol{\Omega}\cdot\boldsymbol{r})-\Omega^2\boldsymbol{r}=-\Omega^2R\boldsymbol{e}_r.$$

所以离心惯性力为 $+m\Omega^2R\boldsymbol{e}_r$，与真实向心力平衡。科里奥利项为零，因为它使用的是相对速度；不能把惯性系圆周速度 ΩR 代入该项。

2.8 从约束选坐标：抛物线轨道上的小珠

2.8.1 把几何关系写进动能

光滑细轨道位于竖直平面内，形状为 $y=x^2/(2R)$，$R>0$；y 轴竖直向上。质量为 m 的小珠从 $x=a>0$ 处由静止释放。求运动方程、最低点的支持力，并研究振幅较小时的周期。

轨道只允许一个独立位移，选 x 为坐标即可。高度和竖直速度由约束确定：

$$y=\frac{x^2}{2R},\qquad \dot{y}=\frac{x}{R}\dot{x}.$$

于是

$$T=\frac{m}{2}\left(1+\frac{x^2}{R^2}\right)\dot{x}^2,\qquad U=\frac{mgx^2}{2R}. \tag{2.24}$$

虽然势能恰好是 x 的二次函数，动能的系数仍随位置变化，所以有限振幅运动并非严格简谐。只看势能形状会漏掉约束的几何作用。

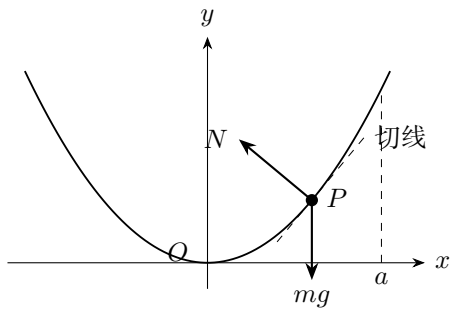


图 2.17: 小珠的重力与支持力。支持力沿轨道法线，水平位移与沿轨道的路程不同。图中坐标按 R 缩放。

2.8.2 沿切线列方程，与能量法互相核对

对总能量求时间导数，乘积及链式法则给出

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{m}{2}\left(1+\frac{x^2}{R^2}\right)\dot{x}^2 + \frac{mgx^2}{2R}\right] \\ &= m\left(1+\frac{x^2}{R^2}\right)\dot{x}\ddot{x} + \frac{mx\dot{x}^3}{R^2} + \frac{mgx\dot{x}}{R}. \end{aligned}$$

在 $\dot{x}\neq 0$ 的位置约去 $m\dot{x}$，得到

$$\left(1+\frac{x^2}{R^2}\right)\ddot{x} + \frac{x\dot{x}^2}{R^2} + \frac{g}{R}x = 0. \tag{2.25}$$

方程在转折点由连续性成立。也可直接将牛顿方程投影到切线：切向单位矢量为 $(1, x/R)/\sqrt{1+x^2/R^2}$；加速度为 $(\ddot{x}, (\dot{x}^2+x\ddot{x})/R)$。二者点积乘以 m，等于重力的切向分量 $-mgx/(R\sqrt{1+x^2/R^2})$，化简后得到同一方程。第二条路线说明支持力确实被正确消去。

最低点速度由能量得 $v_O^2 = ga^2/R$。该点曲率半径为 R，法向向上，故

$$N_O - mg = \frac{mv_O^2}{R}, \qquad N_O = mg\left(1+\frac{a^2}{R^2}\right).$$

当 $a\to 0$，支持力趋于 mg；振幅增大时，轨道为小珠提供更大的向心加速度。

2.8.3 周期修正来自哪一项

由式(2.24)，在从最低点走向右端的四分之一周期中，

$$\dot{x} = \sqrt{\frac{g}{R}}\sqrt{\frac{a^2-x^2}{1+x^2/R^2}}, \qquad \frac{T}{4} = \sqrt{\frac{R}{g}}\int_0^a \frac{\sqrt{1+x^2/R^2}}{\sqrt{a^2-x^2}}\,\mathrm{d}x.$$

令 $x=a\sin u$，则 $\mathrm{d}x=a\cos u\,\mathrm{d}u$、$\sqrt{a^2-x^2}=a\cos u$，$x=0,a$ 对应 $u=0,\pi/2$，转折点根式因子因而消去。记 $\epsilon=a/R$，展开被积函数，

$$\sqrt{1+\epsilon^2\sin^2 u}=1+\frac{1}{2}\epsilon^2\sin^2 u+O(\epsilon^4).$$

其余项在整个固定区间一致受控。利用

$$\int_0^{\pi/2}\sin^2 u\,\mathrm{d}u=\left[\frac{u}{2}-\frac{\sin 2u}{4}\right]_0^{\pi/2}=\frac{\pi}{4},$$

得到

$$T=4\sqrt{R/g}\int_0^{\pi/2}\sqrt{1+\epsilon^2\sin^2 u}\,\mathrm{d}u \tag{2.26}$$

$$=2\pi\sqrt{R/g}\left[1+\frac{\epsilon^2}{4}+O(\epsilon^4)\right]. \tag{2.27}$$

周期随振幅增长。由于 $\dot{x}$ 的典型量级为 $a\sqrt{g/R}$，运动方程中的 $x^2\ddot{x}/R^2$ 和 $x\dot{x}^2/R^2$ 相对线性项都是 $O(\epsilon^2)$；若保留其中一个而删去另一个，得到的二阶周期修正通常会错。

2.8.4 曲轨运动的应用

首阶周期。对轨道 $y=x^2/(2R)$，从 $a\ll R$ 出发求首阶周期。

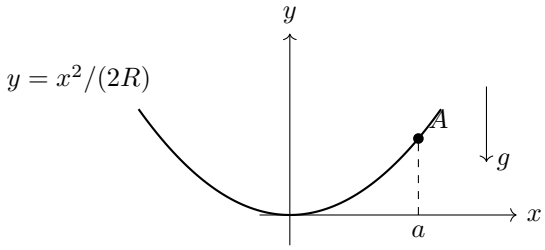


图 2.18: 抛物线轨道上的小振幅释放点

解　图 2.18 的释放点横坐标为 a。运动中 $x/R=O(a/R)$，故小振幅极限下轨道斜率也趋零。结合解图 2.19 的约束关系，有

$$T=\frac{m}{2}(1+x^2/R^2)\dot{x}^2,\qquad U=\frac{mg}{2R}x^2.$$

取线性运动所需的二次能量，动能保留 $m\dot{x}^2/2$，势能保留 $mgx^2/(2R)$。等价地，在完整运动方程中删去相对量级为 $O((a/R)^2)$ 的两项，得到

$$\ddot{x}+\frac{g}{R}x=0.$$

特征方程为 $\lambda^2 + g/R = 0$，记 $\omega_0 = \sqrt{g/R}$，通解为 $x = A\cos\omega_0 t + B\sin\omega_0 t$。由 $x(0) = A = a$、$\dot{x}(0) = B\omega_0 = 0$ 得 $B = 0$，所以 $x = a\cos(\sqrt{g/R}\,t)$，故 $\omega_0 = \sqrt{g/R}$、$T_0 = 2\pi\sqrt{R/g}$。首阶周期不依赖质量；弧长与水平距离的差别进入下一阶振幅修正。

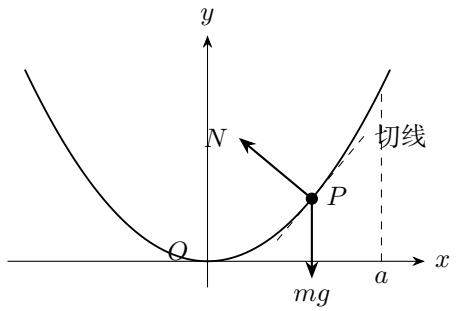


图 2.19: 第二章首阶周期练习解图：轨道最低点附近切线近水平，高度为 $x^2/(2R)$，重力沿轨道的分量给出线性回复力。

支持力。在同一轨道的任意位置，为什么仅用能量不能直接求支持力？补出计算式。

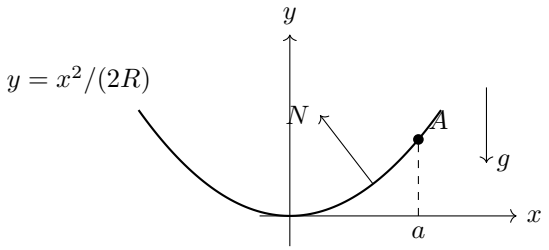


图 2.20: 同一轨道上反力沿局部法线作用

解　题设图 2.20 把支持力画在局部法线上。取解图 2.21 中朝凹侧的主法向 $\boldsymbol{n} = (-x/R, 1)/\sqrt{1 + x^2/R^2}$，曲率为 $\kappa = 1/[R(1 + x^2/R^2)^{3/2}]$。支持力不做功，能量式中因而没有 N，它只能先确定速率。由 $x = a$ 处静止释放，

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{mgx^2}{2R} = \frac{mga^2}{2R}, \qquad v^2 = \frac{g}{R}(a^2 - x^2).$$

把重力投影到图中的法向，得 $-mg/\sqrt{1 + x^2/R^2}$。牛顿方程沿此方向为

$$N - \frac{mg}{\sqrt{1 + x^2/R^2}} = \frac{mv^2}{R(1 + x^2/R^2)^{3/2}}.$$

代入速率并通分，最后得到

$$\boxed{N(x) = \frac{mg(1 + a^2/R^2)}{(1 + x^2/R^2)^{3/2}}}.$$

最低点给出 $N(0) = mg(1 + a^2/R^2)$；转折点给出 $N(a) = mg/\sqrt{1 + a^2/R^2}$。两处都与相应的法向加速度相符。

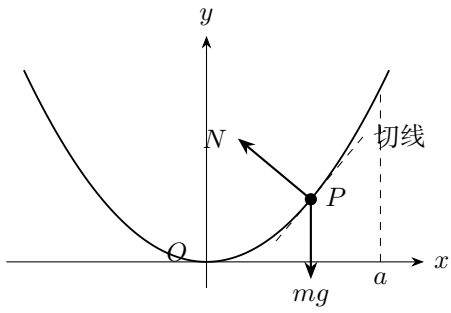


图 2.21: 第二章支持力练习解图：法向指向弯曲侧，重力的法向投影与支持力合成向心加速度。

改变轨道。将轨道改为半径 R 的圆弧，比较两轨道的小振幅周期及首个振幅修正。

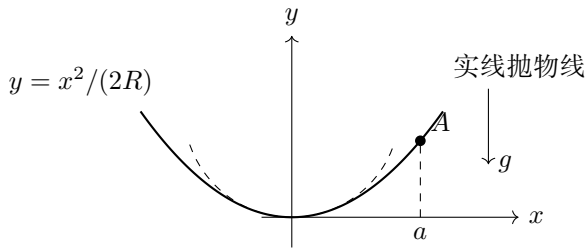


图 2.22: 圆弧与抛物线在最低点具有相同曲率半径

解　图 2.22 中比较两条曲线时，应先统一最低点的曲率半径，再比较各自的振幅修正。图 2.23 中，圆弧与抛物线在最低点的曲率半径都为 R，所以小振幅极限同为 $T_0 = 2\pi\sqrt{R/g}$。比较首个修正时，两条轨道均以水平转折坐标 a 为振幅，取 $a/R \ll 1$。

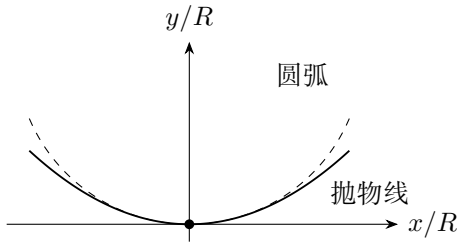


图 2.23: 第二章随堂比较解图：两轨道在最低点的曲率半径同为 R，局部二阶形状相同，离开最低点后圆弧上升更快。

圆弧上取从最低点铅直向下半径量起的偏角 θ，则 $x = R\sin\theta$、$y = R(1-\cos\theta)$、$\mathrm{d}s = R\,\mathrm{d}\theta$。设转折角为 θ_0，能量守恒给出

$$\frac{1}{2}mR^2\dot\theta^2 = mgR(\cos\theta - \cos\theta_0).$$

由最低点到右转折点所需时间为四分之一周期，故

$$T_{\mathrm{circle}} = 4\sqrt{\frac{R}{2g}}\int_0^{\theta_0}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\cos\theta-\cos\theta_0}}.$$

令 $k = \sin(\theta_0/2)$、$\sin(\theta/2) = k\sin u$。利用 $\cos\theta - \cos\theta_0 = 2k^2\cos^2 u$ 及 $\mathrm{d}\theta = 2k\cos u\,\mathrm{d}u/\sqrt{1-k^2\sin^2 u}$，消去转折点的根式奇性：

$$T_{\mathrm{circle}} = 4\sqrt{\frac{R}{g}}\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-k^2\sin^2 u}}.$$

这里使用 $(1-z)^{-1/2} = 1 + z/2 + O(z^2)$ 和 $\int_0^{\pi/2}\sin^2 u\,\mathrm{d}u = [u/2 - \sin 2u/4]_0^{\pi/2} = \pi/4$，因此 $T_{\mathrm{circle}} = T_0[1 + k^2/4 + O(k^4)]$。又 $k^2 = \theta_0^2/4 + O(\theta_0^4)$、$a/R = \sin\theta_0 = \theta_0 + O(\theta_0^3)$，所以

$$\boxed{\frac{T_{\mathrm{circle}}}{T_0} = 1 + \frac{a^2}{16R^2} + O((a/R)^4)}.$$

前面对抛物线已由弧长微元和能量积分得到 $T_{\mathrm{parabola}}/T_0 = 1 + a^2/(4R^2) + O((a/R)^4)$。相同水平振幅下，抛物线的首个周期修正为圆弧的四倍。图中最低点的二阶接触只确定线性化频率；离开最低点后的高度与弧长变化共同决定振幅修正。

2.9 面积元、体积元与雅可比

适合物体形状的坐标也会改变积分元。微小边的几何关系给出长度、面积和体积因子，实际区域的覆盖次数则决定积分范围与分支。

2.9.1 从微小边长看坐标变换

平面极坐标的微小区域沿径向边长为 $\mathrm{d}r$，沿切向边长为 $r\,\mathrm{d}\theta$，因此 $\mathrm{d}A = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$。柱坐标取 $x=\rho\cos\phi, y=\rho\sin\phi, z=z$，体积元为 $\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$。

对一般参数化 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(q_1,q_2,q_3)$，三个小边向量近似为 $\partial\boldsymbol{r}/\partial q_j\ \mathrm{d}q_j$。微小平行六面体体积是混合积的绝对值，所以

$$\mathrm{d}V = \left|\det\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(q_1,q_2,q_3)}\right|\mathrm{d}q_1\,\mathrm{d}q_2\,\mathrm{d}q_3. \tag{2.28}$$

行列式的绝对值称为雅可比因子。它给出坐标变换前后微元的面积或体积之比。

2.9.2 球坐标与面积元

定义极角 θ 从正 z 轴量起，方位角 ϕ 在 xy 平面中绕 z 轴量起：

$$x=r\sin\theta\cos\phi,\quad y=r\sin\theta\sin\phi,\quad z=r\cos\theta.$$

局部三个正交边长分别为 $\mathrm{d}r, r\,\mathrm{d}\theta, r\sin\theta\,\mathrm{d}\phi$，故

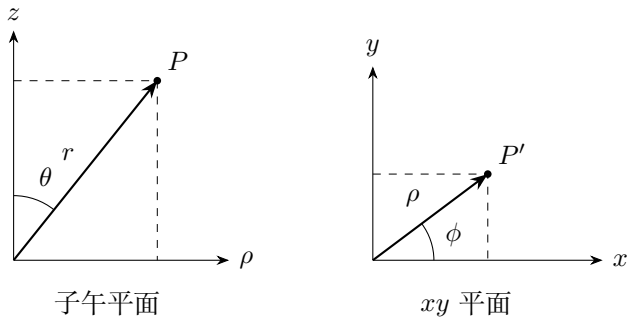


图 2.24: 球坐标分解为两次投影。$\rho=r\sin\theta$ 为柱坐标半径，P' 为 P 在 xy 平面上的投影。

$$\mathrm{d}V = r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi. \tag{2.29}$$

在半径 R 的球面上，$\mathrm{d}S=R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$。全空间角域为 $0\le\theta\le\pi, 0\le\phi<2\pi$，故

$$S = R^2[-\cos\theta]_0^{\pi}[\phi]_0^{2\pi} = 4\pi R^2,$$

$$V = [r^3/3]_0^R[-\cos\theta]_0^{\pi}[\phi]_0^{2\pi} = \frac{4\pi R^3}{3}.$$

例 2.6. 推导均匀实心球相对过球心轴的转动惯量。

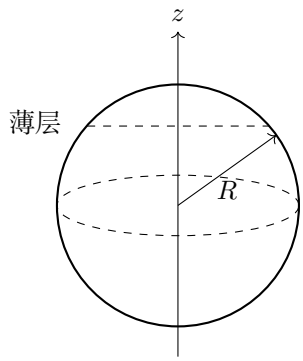


图 2.25: 绕中心轴求实心球惯量的切片

解 图 2.25 中各水平薄层到轴的距离不同，转动惯量需对距离平方加权积分。图 2.26 中的水平投影 $\rho = r\sin\theta$ 就是质元到 z 轴的垂距，它应先平方再乘体积元。

均匀球的体密度为 $\rho_m = M/(4\pi R^3/3)$。取球坐标 r, θ, ϕ，极角从转轴 z 量起。质元到转轴的距离是 $r\sin\theta$，而不是到球心的距离 r；质元质量为 $\mathrm{d}m = \rho_m r^2 \sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$。

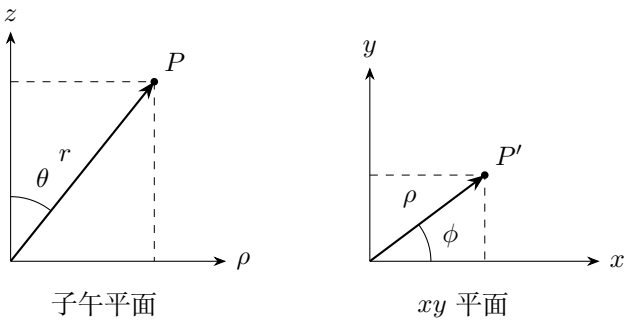


图 2.26: 例 2.6 解图：左图的水平投影 $\rho = r\sin\theta$ 是到转轴的垂距；右图再分解方位角，两图共同确定球坐标积分元。

按 $I_z = \int d_\perp^2\,\mathrm{d}m$，三个积分可分开：

$$I_z = \rho_m \int_0^R r^4\,\mathrm{d}r \int_0^\pi \sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\phi.$$

径向积分为 $[r^5/5]_0^R = R^5/5$，方位角积分为 $[\phi]_0^{2\pi} = 2\pi$。在极角积分中令 $u = \cos\theta$，则 $\mathrm{d}u = -\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$，两端 $0, \pi$ 对应 $1, -1$，故

$$\int_0^\pi \sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta = -\int_1^{-1} (1-u^2)\,\mathrm{d}u = \left[u - \frac{u^3}{3}\right]_{-1}^{1} = \frac{4}{3}.$$

故 $I_z = 8\pi\rho_m R^5/15 = 2MR^2/5$。结果为质量乘长度平方；其系数小于薄球壳的 $2/3$，因为实心球的一部分质量更靠近转轴。

沿球心射线改变 r 会同时改变垂距与壳层体积，因而径向被积因子是 r^4，不能只用表面半径 R。

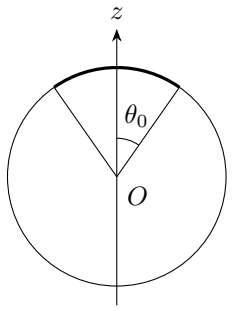
2.10 立体角、通量与对称性

立体角定义为观察点所见面元在垂直视线方向的投影面积除以距离平方：$\mathrm{d}\Omega = \mathrm{d}S_\perp/r^2$。在以观察点为球心的球面上，$\mathrm{d}\Omega = \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$，整球立体角为 4π。

半顶角为 θ_0 的圆锥对应

$$\Omega = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\int_0^{\theta_0}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = [\phi]_0^{2\pi}[-\cos\theta]_0^{\theta_0} = 2\pi(1-\cos\theta_0). \tag{2.30}$$

小角时 $1-\cos\theta_0 \approx \theta_0^2/2$，所以 $\Omega \approx \pi\theta_0^2$，与单位球上小圆面积相符。不能用二维角度 $2\theta_0$ 代替三维立体角。



球冠的轴截面

图 2.27: 圆锥对应的球冠与立体角

点电荷位于观察点时，电场沿径向，$\mathrm{d}\Phi_E = \boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = q\,\mathrm{d}\Omega/(4\pi\varepsilon_0)$，其中 $\mathrm{d}\Omega$ 应按所选法向赋予符号。对球冠径向向外的法向，$\Phi_E = q\Omega/(4\pi\varepsilon_0)$。这解释了为什么点电荷总通量与包围面的形状无关：它测量的是有向立体角总和。

2.11 连续分布的积分：圆环与圆盘

2.11.1 先处理方向，再积分大小

半径 R 的均匀带电细圆环，总电荷为 Q。轴线上观察点距圆心为 z。每个电荷元到观察点距离相同，对称元的横向分量相消，轴向分量相加。因此

$$E_z = \frac{Qz}{4\pi\varepsilon_0(R^2+z^2)^{3/2}}. \tag{2.31}$$

圆心处 $E_z=0$，远处 $E_z\sim Q\,\mathrm{sgn}(z)/(4\pi\varepsilon_0 z^2)$。圆环半径通过微元距离与方向投影进入结果。只有在远场，首项才与同电荷量的点电荷相同。

对 $Q>0, z>0$ 求极值，导数的符号由 R^2-2z^2 决定，所以峰值在 $z=R/\sqrt{2}$，场强为 $Q[2/(3\sqrt{3}R^2)]/(4\pi\varepsilon_0)$。场在远处减小，在圆心也为零，因此最大值必须在中间出现；求导前可先用这两个极限预判曲线的大致形状。

2.11.2 电场分量的几何投影

圆环上相对的两电荷元产生等大电场，它们在环面内的分量反向抵消，轴向分量同向相加。图 2.28 中到观察点的距离为 $s=\sqrt{R^2+z^2}$，投影因子为 z/s。逐元叠加得到

$$\mathrm{d}E_z=\frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 s^2}\frac{z}{s},\qquad E_z=\frac{z}{4\pi\varepsilon_0 s^3}\int_{\text{ring}}\mathrm{d}q=\frac{Qz}{4\pi\varepsilon_0(R^2+z^2)^{3/2}}.$$

距离和投影对同一圆环均为常数，才能移到积分号外。分母的三次幂同时来自库仑场的距离平方与方向投影；轴场极值的逐项求导见图 2.61 所配习题解答。

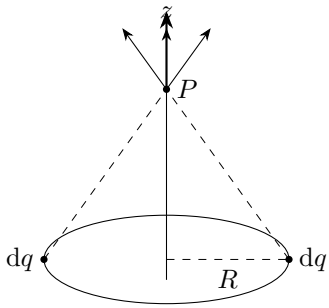


图 2.28: 对称电荷元的电场分解。图为几何示意，环画成椭圆以表示空间透视。

2.11.3 将圆盘分成同心圆环

面电荷密度 σ 的圆盘半径为 R。半径 ρ、宽 $\mathrm{d}\rho$ 的圆环电荷 $\mathrm{d}q=2\pi\sigma\rho\,\mathrm{d}\rho$。对 $z>0$，用圆环结果积分：

$$E_z=\frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\int_0^R\frac{\rho\,\mathrm{d}\rho}{(\rho^2+z^2)^{3/2}} \tag{2.32}$$

$$=\frac{\sigma z}{4\varepsilon_0}\int_{z^2}^{z^2+R^2}u^{-3/2}\,\mathrm{d}u=\frac{\sigma z}{4\varepsilon_0}[-2u^{-1/2}]_{z^2}^{z^2+R^2} \tag{2.33}$$

$$=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right). \tag{2.34}$$

这里换元 $u=\rho^2+z^2$、$\mathrm{d}u=2\rho\,\mathrm{d}\rho$，并用 $z>0$ 处理下限平方根。下方电场方向相反。$z\to 0^+$ 时回到盘中心近旁的无限平面极限；$z\gg R$ 时展开 $z/\sqrt{R^2+z^2}$，得到 $E_z\approx\sigma R^2/(4\varepsilon_0 z^2)$，与总电荷 $Q=\pi R^2\sigma$ 的点电荷远场一致。

电势叠加不需要方向投影。取无穷远为零，对 $z>0$，

$$\Phi(z)=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\int_0^R\frac{\rho\,\mathrm{d}\rho}{\sqrt{\rho^2+z^2}}=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[\sqrt{\rho^2+z^2}\right]_0^R=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{R^2+z^2}-z\right).\tag{2.35}$$

再用 $E_z=-\,\mathrm{d}\Phi/\,\mathrm{d}z$ 得到相同场强。分别从电场和电势出发，是对积分方向与符号的一次独立检验。

2.12 曲线积分与曲面积分的对象

沿路径的功与穿过曲面的通量使用不同的方向信息。先确定累加的物理量，再选参数、切向或法向，最后把积分范围对应到实际路径和曲面。

2.12.1 标量曲线积分和做功积分

沿细线分布的质量可写成 $M=\int_C\lambda(s)\,\mathrm{d}s$，其中线密度为标量。这种积分不依赖走向。力做功则是 $W=\int_C\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，反向走同一路径会改变符号。两者的微元和方向性质不同。

对参数化 $\boldsymbol{r}(t)$，标量积分为 $\int\lambda(\boldsymbol{r}(t))|\boldsymbol{r}'(t)|\,\mathrm{d}t$，做功积分为 $\int\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}(t))\cdot\boldsymbol{r}'(t)\,\mathrm{d}t$。后者没有额外再乘一个速度模，否则会重复计入路径微元。

例 2.7. 平面力场 $\boldsymbol{F}=C(-y,x)$，$C>0$。从 $(0,0)$ 到 (a,a) 分别沿先横后纵和先纵后横路径运动，求做功。

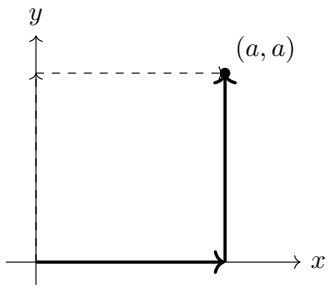


图 2.29: 连接同一对端点的两条折线路径

解 图 2.29 中的两条路径方向相同而经过区域不同，应逐段代入力场。图 2.30 给两条折线路径标了走向；每段积分都按这条走向确定微位移的符号。

做功积分的微元是

$$\mathrm{d}W = F_x\,\mathrm{d}x + F_y\,\mathrm{d}y = -Cy\,\mathrm{d}x + Cx\,\mathrm{d}y.$$

先横后纵时，第一段 $y=0,\mathrm{d}y=0$，积分为 0；第二段 $x=a,\mathrm{d}x=0$，所以

$$W_A = 0 + \int_0^a Ca\,\mathrm{d}y = [Cay]_0^a = Ca^2.$$

先纵后横时，第一段 $x=0,\mathrm{d}x=0$，积分为 0；第二段 $y=a,\mathrm{d}y=0$，所以

$$W_B = 0 + \int_0^a (-Ca)\,\mathrm{d}x = [-Cax]_0^a = -Ca^2.$$

二者端点完全相同，功却不同，故该场不保守。若去程取路径 A、回程反向走路径 B，闭路功为 $W_A - W_B = 2Ca^2$，正好等于标量旋度 $2C$ 乘所围面积 a^2。沿对角线 $x=y=s$ 时，微元为 $-Cs\,\mathrm{d}s + Cs\,\mathrm{d}s = 0$，又得到第三种路径的零功结果。

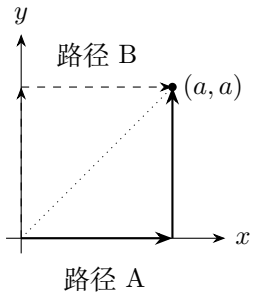


图 2.30: 端点相同的两条路径。实线路径做功 Ca^2，虚线路径做功 $-Ca^2$。

实线路径只有竖直段贡献正功，虚线路径只有水平段贡献负功。沿点线对角线，两项微元相消。

2.12.2 有向面积元从叉积得到

曲面写成 $\boldsymbol{r}(u,v)$，两参数方向的微小边向量分别为 $\boldsymbol{r}_u\,\mathrm{d}u, \boldsymbol{r}_v\,\mathrm{d}v$。因此标量面积元为 $\mathrm{d}S = |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$，有向面积元为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{S} = (\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

交换参数次序会反转法向。标量面积不变，通量的符号改变。对图形曲面 $z = f(x,y)$，取向上法向，有

$$\mathrm{d}\boldsymbol{S} = (-f_x, -f_y, 1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, \quad \mathrm{d}S = \sqrt{1+f_x^2+f_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

其中根号是斜面的真实面积与水平投影面积之比。

例 2.8. 场 $\boldsymbol{A}=(0,0,A_0)$ 穿过斜面 $z=px+qy$，投影区域为面积 S_0 的矩形，法向向上。求通量。

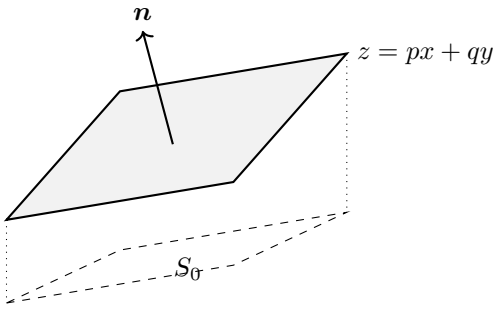


图 2.31: 斜面及其在水平面上的投影区域

解 图 2.31 中场沿 z 方向，曲面的有向面积元须保留其水平投影分量。图 2.32 区分真实斜面与水平投影。通量中的竖直场与向上面积向量点乘，最后只留下投影面积。

将曲面参数化为 $\boldsymbol{r}(x,y)=(x,y,px+qy)$，其中 (x,y) 遍历给定投影矩形。两个切向量为

$$\boldsymbol{r}_x=(1,0,p),\qquad \boldsymbol{r}_y=(0,1,q),$$

向上定向的面积向量为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{S}=(\boldsymbol{r}_x\times\boldsymbol{r}_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=(-p,-q,1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

故 $\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=A_0\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，积分即为

$$\Phi=A_0\iint_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=A_0S_0.$$

从单位法向看，$\boldsymbol{n}=(-p,-q,1)/\sqrt{1+p^2+q^2}$，面积为 $S_0\sqrt{1+p^2+q^2}$，点乘带来的余弦因子恰好抵消面积的放大。若法向改向下，通量整体变号。

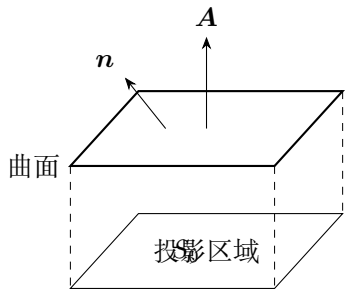


图 2.32: 曲面通量与投影面积的关系。竖直虚线表示投影，不表示场线。

图上的投影关系为 $S\,n_z = S_0$，正好解释计算中根号因子为何抵消。反向定向只会改变通量的符号。

2.13 梯度、方向导数与等值面

势能的空间变化决定力的方向和大小。先把微小位移引起的势变化写成线性形式，再讨论沿指定方向的变化率及等值面的几何。

标量函数 $f(x,y,z)$ 的全微分为 $\mathrm{d}f = f_x\,\mathrm{d}x + f_y\,\mathrm{d}y + f_z\,\mathrm{d}z = \nabla f\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，其中 $\nabla f = (f_x, f_y, f_z)$。沿单位方向 $\boldsymbol{n}$ 的变化率为 $D_{\boldsymbol{n}}f = \nabla f\cdot\boldsymbol{n}$，最大值为 $|\nabla f|$，发生在梯度方向。

沿等值面移动时 $\mathrm{d}f = 0$，所以梯度与所有切向位移垂直，是等值面的法线。若梯度为零，不能据此唯一确定法线，那里可能是极值点、鞍点或其他临界点。电场 $\boldsymbol{E} = -\nabla\Phi$ 指向电势下降最快的方向，负号具有明确的物理意义。

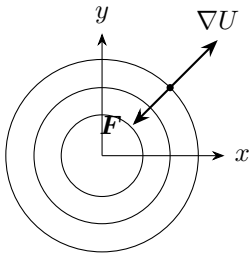


图 2.33: $U = k(x^2+y^2)/2$ 的等势线、梯度与恢复力。梯度向外，力 $-\nabla U$ 向内。

例 2.9. 温度场 $T = T_0 + ax^2 + by^2$，求点 (x_0, y_0) 处沿方向 $(1,1)$ 的温度变化率。

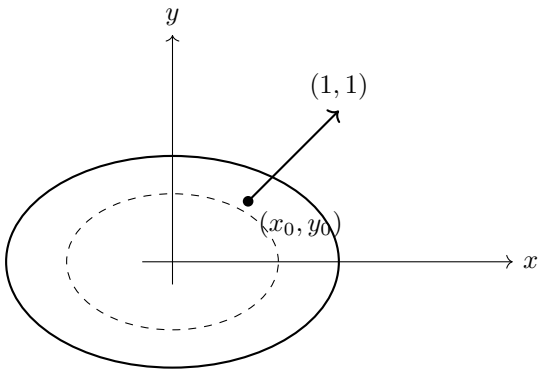


图 2.34: 温度场中的给定点及单位化前的方向

解 图 2.34 中箭头只给出方向，计算方向导数前要先化为单位向量。图 2.35 同时画出梯度和题给的单位方向。沿方向走单位路程时，只取梯度在该方向上的投影。

题目求的是单位路程上的温度变化率，先把方向向量归一化为 $\boldsymbol{n}=(1,1)/\sqrt{2}$。从 $P=(x_0,y_0)$ 沿该方向走距离 s 后，位置是

$$x=x_0+s/\sqrt{2},\qquad y=y_0+s/\sqrt{2}.$$

代入温度函数，链式求导为

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}s}=2a\left(x_0+\frac{s}{\sqrt{2}}\right)\frac{1}{\sqrt{2}}+2b\left(y_0+\frac{s}{\sqrt{2}}\right)\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

在 $s=0$ 得

$$\left.\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}s}\right|_0=\frac{2ax_0+2by_0}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}(ax_0+by_0).$$

用梯度法也得到 $\nabla T(P)=(2ax_0,2by_0)$，点乘单位 $\boldsymbol{n}$ 得到相同结果。常量 T_0 不影响变化率。如果把方向反转，方向导数变号；若该式为零，只能说明在此方向上首阶不变，不能推出整个温度场为常量。

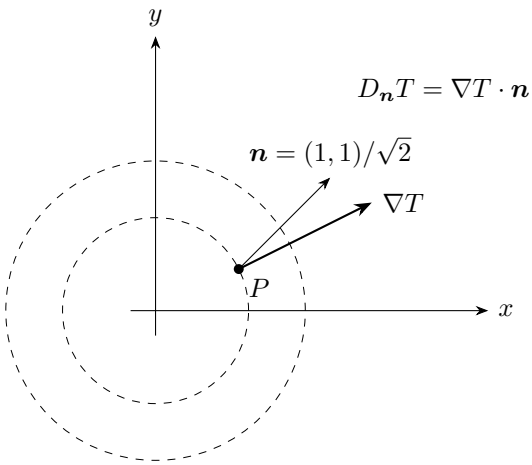


图 2.35: 例 2.9：方向导数取梯度在单位方向上的投影。图示 $a=b>0$ 的等温线，计算式仍适用于一般的 a,b。

题给方向一般偏离梯度方向，方向导数的绝对值因而不超过梯度的模。方向向量须先单位化，才能得到每单位路程的变化率。

2.14 散度、旋度与局部测量

2.14.1 散度测量净流出

向量场 $\boldsymbol{A}=(A_x,A_y,A_z)$ 的散度定义为

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\frac{\partial A_x}{\partial x}+\frac{\partial A_y}{\partial y}+\frac{\partial A_z}{\partial z}.$$

取以 (x,y,z) 为中心、边长为 $\Delta x,\Delta y,\Delta z$ 的微小长方体。将两张 x 法向面的场值在面中心展开，首阶净通量为

$$\begin{aligned}\Delta\Phi_x&=\left[A_x\left(x+\frac{\Delta x}{2},y,z\right)-A_x\left(x-\frac{\Delta x}{2},y,z\right)\right]\Delta y\Delta z\\&=(\partial_xA_x)\Delta x\Delta y\Delta z+o(\Delta V).\end{aligned}$$

这里取各边按固定比例趋零；面内变化也只影响更高阶项。另两对面分别给出 $(\partial_yA_y)\Delta V$ 与 $(\partial_zA_z)\Delta V$。三者相加并除以体积，极限就是散度。正散度表示局部源，负散度表示汇；零散度不意味着场为零，也不意味着场没有弯曲或旋转。

2.14.2 旋度测量局部环流

在 xy 平面中取以 (x,y) 为中心的小矩形，逆时针绕行。两条水平边走向相反，按边中点展开，其首阶环流之和为

$$\left[A_x\left(x,y-\frac{\Delta y}{2}\right)-A_x\left(x,y+\frac{\Delta y}{2}\right)\right]\Delta x=-(\partial_yA_x)\Delta x\Delta y+o(\Delta S).$$

两条竖直边则给出 $(\partial_xA_y)\Delta x\Delta y+o(\Delta S)$。相加后除以面积并取极限，得到 $\partial_xA_y-\partial_yA_x$，即旋度的 z 分量。对另外两个坐标平面作同样的定向，完整分量为

$$\nabla\times\boldsymbol{A}=(\partial_yA_z-\partial_zA_y,\ \partial_zA_x-\partial_xA_z,\ \partial_xA_y-\partial_yA_x).$$

旋度方向按右手规则对应局部环流方向。旋度由单位面积上的局部环流决定。仅看一条场线是否弯曲，无法判断旋度。

2.14.3 保守场与区域条件

若 $\boldsymbol{F}=-\nabla U$，混合偏导可交换时必有 $\nabla\times\boldsymbol{F}=0$。反过来，零旋度要推出全局势函数，还需要区域条件，例如在单连通区域中。去掉奇点的平面可能出现零旋度但绕奇点环流非零的场。

例如 $\boldsymbol{A}=(-y/r^2,x/r^2)$，$r^2=x^2+y^2$，在 $r>0$ 处的两个偏导为

$$\partial_xA_y=\frac{1}{r^2}-\frac{2x^2}{r^4}=\frac{y^2-x^2}{r^4},\qquad\partial_yA_x=-\frac{1}{r^2}+\frac{2y^2}{r^4}=\frac{y^2-x^2}{r^4}.$$



图 2.36: 三种向量场：(x,y) 的散度为 2；$(-y,x)$ 的旋度 z 分量为 2；$(x,-y)$ 的散度和旋度都为 0。

两者相减，旋度为零。但沿图 2.37 的逆时针单位圆，取 $x=\cos t, y=\sin t$，有

$$\boldsymbol{A}=(-\sin t,\cos t),\qquad \mathrm{d}\boldsymbol{r}=(-\sin t,\cos t)\,\mathrm{d}t,$$

因此

$$\oint_C \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\int_0^{2\pi}(\sin^2 t+\cos^2 t)\,\mathrm{d}t=[t]_0^{2\pi}=2\pi.$$

该场局部是辐角的梯度，辐角却不能在整个去心平面单值连续定义。若用圆盘套 Stokes 公式，圆盘就穿过了被剔除的原点，违反光滑性条件；这与第一章 $\oint \mathrm{d}z/z$ 的非零值对应。

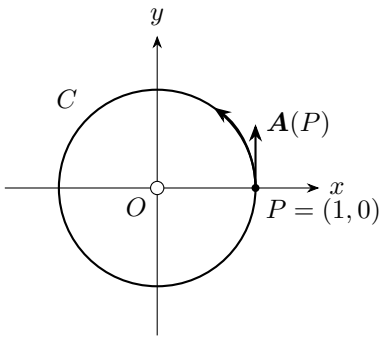


图 2.37: 去心平面中的单位圆与切向场。原点不属于场的定义域；边界环流不能由穿过该点的圆盘作无源推断。

2.15 格林、散度与斯托克斯定理

边界积分可以换成区域内部的积分，但方向约定与光滑性条件须同时保留。以下从通量和环量出发，分别说明三种定理处理的对象。

2.15.1 格林定理的边界抵消机制

设平面区域 D 的边界 C 逆时针，场的偏导在区域邻域连续，则

$$\oint_C (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y) = \iint_D (\partial_x Q - \partial_y P)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

先对矩形应用微积分基本定理，再把一般区域分成许多小块。内部公共边在两个相邻小块中走向相反，线积分抵消，只留下外边界。这个抵消机制解释了局部旋度怎样积累成整体环流。

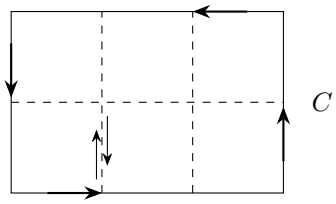


图 2.38: 小区域公共边的相反走向抵消，外边界的正向环流保留下来。图中内部两箭头表示两侧小块的贡献。

对 $P = -Cy, Q = Cx$，右侧为 $2C$ 乘面积。边长为 a 的方形环流为 $2Ca^2$，正好等于前面两条路径做功之差。格林定理既可帮助计算，也可用来验证路径积分。

2.15.2 散度定理与电场通量

若体积区域 V 的边界闭合，法向向外，且场在区域邻域具有连续一阶偏导，则

$$\iint_{\partial V} \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \iiint_V \nabla\cdot\boldsymbol{A}\,\mathrm{d}V.$$

同样地，内部小块公共面的通量相消，局部净流出累积到外边界。对于点电荷的场，原点是奇点，不能把整个含原点区域当作光滑无源区域应用公式；应挖去小球，或使用包含源的适当广义形式。

例 2.10. 场 $\boldsymbol{A} = (ax, by, cz)$ 穿过任意闭合曲面的外向通量是多少？曲面包围体积为 V。

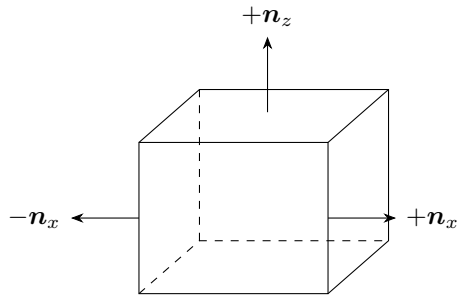


图 2.39: 小体元各面的外法向。相反两面的通量差产生对应方向的偏导。

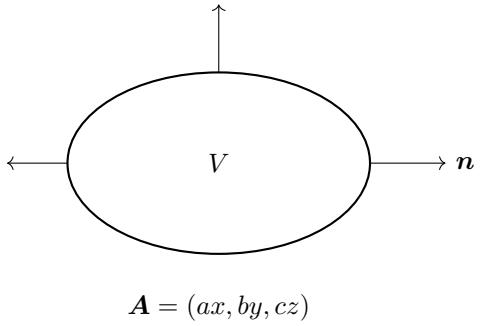


图 2.40: 闭合曲面的外法向与内部体积

解　图 2.40 中的通量取外法向，体积分使用内部体积 V。图 2.41 的小体元展示相对两面的通量相减。先把三对面的贡献相加，再用散度定理推广到任意闭合边界。

对光滑场和闭合边界，优先考虑散度定理。逐分量求偏导，

$$\nabla \cdot \boldsymbol{A} = \partial_x(ax) + \partial_y(by) + \partial_z(cz) = a + b + c.$$

因此外向通量为

$$\Phi = \iiint_V (\nabla \cdot \boldsymbol{A})\,\mathrm{d}V = (a + b + c)V.$$

可用边长 L_x, L_y, L_z 的长方体核对：相对两张 x 法向面的净通量为 $aL_xL_yL_z = aV$，其余两对面分别为 bV, cV。相加即恢复上式。

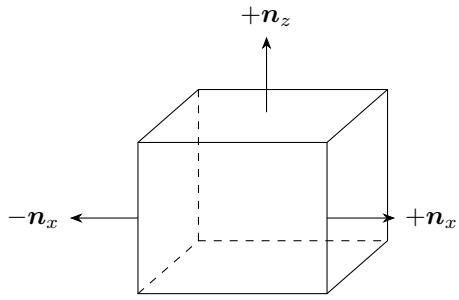


图 2.41: 例 2.10 解图：相对的两个 x 法向面的通量差为 $a\,\mathrm{d}V$，另两对面分别贡献 $b\,\mathrm{d}V, c\,\mathrm{d}V$。

公式与曲面位置、形状无关，只依赖它包围的体积。若 $a+b+c=0$，净通量为零，但各面仍可有流入和流出，场也不必为零。

沿三个坐标方向的净通量分别为 aV, bV, cV，对应图上的三对外法向；内部公共面在拼接体元时相消。

2.15.3 斯托克斯定理与曲面选择

对有向曲面 S 及其边界 C，方向按右手规则一致，

$$\oint_C \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_S (\nabla\times\boldsymbol{A})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

给定同一边界，可选择容易计算的跨接曲面，只要场在需要的区域满足光滑条件。边界走向相同，曲面法向就不能任意反转。平面情形直接恢复格林定理。

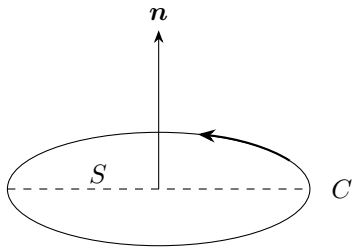


图 2.42: 曲面法向与边界走向的右手关系。从法向一侧看，正向边界为逆时针。

2.16 曲线坐标中的微分算子（选读）

2.16.1 柱坐标中的梯度和散度

柱坐标三个局部边长为 $\mathrm{d}r, r\,\mathrm{d}\phi, \mathrm{d}z$。沿单位切向每走一段长度，方位角改变的量为距离除以 r，因此

$$\nabla f = \boldsymbol{e}_r f_r + \boldsymbol{e}_\phi \frac{f_\phi}{r} + \boldsymbol{e}_z f_z.$$

对微小楔形体元，径向两面的面积分别与 r 和 $r+\mathrm{d}r$ 成正比。保留首阶通量差，

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\Phi_r &= [(r+\mathrm{d}r)A_r(r+\mathrm{d}r,\phi,z) - rA_r(r,\phi,z)]\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z \\ &= \partial_r(rA_r)\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z.\end{aligned}$$

方位角两面的面积为 $\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z$，其净通量为

$$\mathrm{d}\Phi_\phi = \partial_\phi A_\phi\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z.$$

上下两面给出

$$\mathrm{d}\Phi_z = \partial_z A_z\, r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z.$$

相加后除以体积 $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$，得到

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A} = \frac{1}{r}\partial_r(rA_r) + \frac{1}{r}\partial_\phi A_\phi + \partial_z A_z.$$

旋度的 z 分量为 $(\nabla\times\boldsymbol{A})_z = r^{-1}[\partial_r(rA_\phi) - \partial_\phi A_r]$。曲线坐标中的这些尺度因子来自微元几何，不能把直角坐标公式只换变量名。

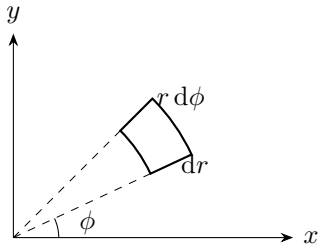


图 2.43: 极坐标微元的两条实际边长。增加相同角度时，外侧边更长。

2.16.2 球坐标的尺度与源项

由三个局部边长，球坐标梯度为

$$\nabla f = \boldsymbol{e}_r f_r + \boldsymbol{e}_\theta \frac{f_\theta}{r} + \boldsymbol{e}_\phi \frac{f_\phi}{r\sin\theta}.$$

散度由小体元六个面的净通量求出。取边长为 $\mathrm{d}r, r\,\mathrm{d}\theta, r\sin\theta\,\mathrm{d}\phi$ 的球坐标体元，其体积为

$$\mathrm{d}V = r^2\sin\theta\ \mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi.$$

径向两面的面积分别含因子 r^2 与 $(r+\mathrm{d}r)^2$，所以净径向通量的一阶项是

$$\mathrm{d}\Phi_r = \partial_r(r^2A_r)\sin\theta\ \mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi.$$

在极角为 θ 的一面，面积为 $r\sin\theta\ \mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi$；对面的面积还须把 θ 换成 $\theta+\mathrm{d}\theta$。因此

$$\mathrm{d}\Phi_\theta = r\partial_\theta(\sin\theta A_\theta)\ \mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi.$$

两张方位角面的面积同为 $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$，其通量差为

$$\mathrm{d}\Phi_\phi = r\partial_\phi A_\phi\ \mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi.$$

三项相加后除以 $\mathrm{d}V$，并令体元尺寸趋零，得到

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A} = \frac{1}{r^2}\partial_r(r^2A_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta A_\theta) + \frac{1}{r\sin\theta}\partial_\phi A_\phi.$$

对于纯径向场 $A_r = C/r^2$，在 $r>0$ 处散度为零，但任意以原点为球心的球面通量都是 $4\pi C$。原点存在奇点，含原点的区域不满足上述无源光滑条件。坐标轴上的 $\sin\theta=0$ 也可能只是坐标退化，需改用直角坐标检查场是否真的奇异。

2.16.3 拉普拉斯算子来自梯度的散度

对标量场，定义 $\nabla^2 f = \nabla\cdot(\nabla f)$。把刚得到的梯度分量代入散度公式，柱坐标中为

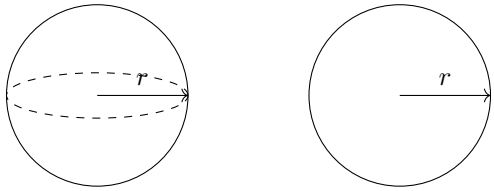
$$\nabla^2 f = \frac{1}{r}\partial_r(r f_r) + \frac{1}{r^2}f_{\phi\phi} + f_{zz}, \tag{2.36}$$

球坐标中则为

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2}\partial_r(r^2 f_r) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta f_\theta) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}f_{\phi\phi}. \tag{2.37}$$

这些公式使用沿单位基矢的物理分量。若把 f_ϕ 直接当成单位切向的变化率，就会遗漏梯度中的尺度因子，并在第二次求导时继续放大错误。

例 2.11. 分别求三维球对称与二维圆对称的调和势，讨论无源区域内的径向形式。



三维球面对称　　二维圆对称

图 2.44: 球对称与圆柱对称的径向几何不同

解　图 2.44 中两种对称性对应不同的面积随 r 变化规律，径向拉普拉斯算子也不同。图 2.45 对比球面与单位长度圆柱侧面的面积增长，先据此写径向通量守恒。

球对称函数只依赖半径。在 $r>0$ 的无源区域，三维拉普拉斯方程化为

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^2 f')=0.$$

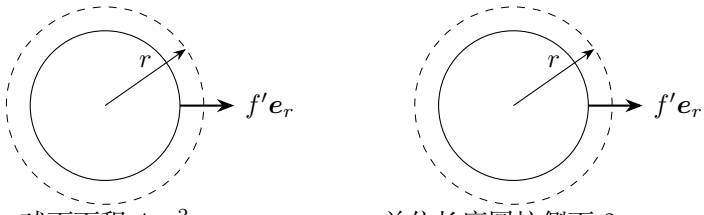
先乘 r^2，对零导数积分得到 $r^2 f'=C_1$；再除以 r^2 积分，

$$f(r)=C_0+C_1\int r^{-2}\,\mathrm{d}r=C_0-\frac{C_1}{r}.$$

二维圆对称时的方程为 $r^{-1}(rf')'=0$。先乘 r 积分得 $rf'=C_1$，再除以 r 积分，

$$f(r)=C_0+C_1\int_{r_0}^{r}\frac{\mathrm{d}s}{s}=C_0+C_1\left[\ln(s/r_0)\right]_{r_0}^{r}=C_0+C_1\ln(r/r_0),\qquad r_0>0.$$

可逐次求导代回检查。三维 $r^2 f'$ 与二维 rf' 都为常量，分别表示球面和单位长度圆柱侧面的通量不随半径改变。



球面面积 $4\pi r^2$　　单位长度圆柱侧面 $2\pi r$

$r^2 f'=C_1$　　$rf'=C_1$

图 2.45: 例 2.11：无源壳层中内、外通量相同。两种几何的面积增长率不同，分别导致 $1/r$ 势与对数势。箭头示意所讨论的径向导数为正的情形。

这些形式只适用于不含原点的无源区域。若要求势在原点附近有界，对应的 $1/r$ 或 $\ln r$ 项必须消失；若另给内外边界电势，则由边界条件确定积分常数。二维对数势一般不能再把无穷远选成有限零点。

相同的壳层通量分别要求 $r^2 f'$、$r f'$ 为常量，积分后便得到不同的径向势。

2.17 复势与二维无源场（选读）

若 $W(z) = \Phi(x,y) + \mathrm{i}\Psi(x,y)$ 解析，柯西–黎曼条件给出 $\nabla\Phi \cdot \nabla\Psi = 0$。因此 Φ 等值线与 Ψ 等值线在梯度非零处正交。电场 $-\nabla\Phi$ 沿 Ψ 等值线切向，Ψ 可用于描画二维场线。

由 $W' = \Phi_x + \mathrm{i}\Psi_x = \Phi_x - \mathrm{i}\Phi_y$，得到 $E_x - \mathrm{i}E_y = -W'(z)$。这个关系中的虚部符号依赖所选择的复场写法，若改写成 $E_x + \mathrm{i}E_y$，就要相应取共轭。

例 2.12. 无限长线电荷在垂直截面中的电势为 $\Phi = -C\ln(r/r_0)$，$C = \lambda/(2\pi\varepsilon_0)$。求场线、等势线和穿过圆柱侧面的通量。

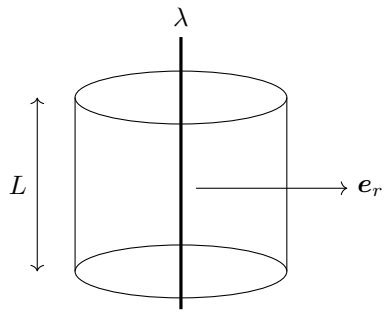


图 2.46: 无限直线电荷的柱面与径向场线

解 图 2.46 中圆柱侧面的场沿外法向，端面与径向场垂直。图 2.47 中虚线圆为 r 固定，实箭头沿径向。电势的负径向导数因此直接给出场强。

电势仅与 r 有关，因此

$$\boldsymbol{E} = -\nabla\Phi = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}r}\boldsymbol{e}_r = \frac{C}{r}\boldsymbol{e}_r.$$

对 $\lambda > 0$，电场沿径向向外；对负线电荷则向内。等势条件为 $r =$ 常量，截面中是同心圆。场线的切线沿 $\boldsymbol{e}_r$，故是径向射线，两族曲线处处正交。

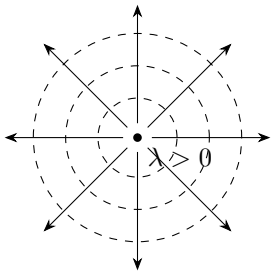


图 2.47: 正线电荷的截面：径向实箭头为电场线，虚线圆为等势线。

取半径 r、长度 ℓ 的同轴圆柱面。场在侧面与外法向平行且大小恒定，所以

$$\Phi_E = \frac{C}{r}(2\pi r\ell) = 2\pi C\ell = \frac{\lambda\ell}{\varepsilon_0}.$$

圆柱两端面的法向沿轴向，与电场垂直，不贡献通量。这与所围线电荷为 $\lambda\ell$ 的高斯定理相符。改变 r_0 只给电势加常数，既不改变电场，也不改变通量。

习题与解答

2.1【基础】对 $\boldsymbol{a}=(1,2,0),\boldsymbol{b}=(0,1,2),\boldsymbol{c}=(2,0,1)$，求 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角余弦，以及 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$，并解释叉积的模与混合积的几何意义。

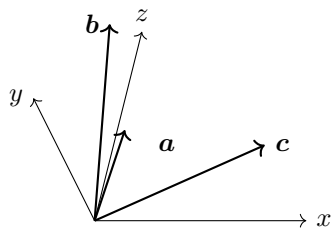


图 2.48: 三个给定向量在同一三维基底下表示

解 图 2.48 中三个向量共用右手坐标系，叉积和混合积均应按这套次序计算。图 2.49 只表示空间方向关系。长度、夹角及体积都用题给三维分量计算，不能量取投影图。

先对 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 运算：$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1\times0+2\times1+0\times2=2$，两模都为 $\sqrt{5}$，故夹角余弦为 $2/5$。叉积按分量展开为

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=(2\times2-0\times1,\ 0\times0-1\times2,\ 1\times1-2\times0)=(4,-2,1).$$

其模 $\sqrt{21}$ 是两向量张成的平行四边形面积。与 $\boldsymbol{c}$ 点乘，得混合积 $4\times2+(-2)\times0+1\times1=9$，绝对值 9 为相应平行六面体体积，正号给出所选次序的定向。

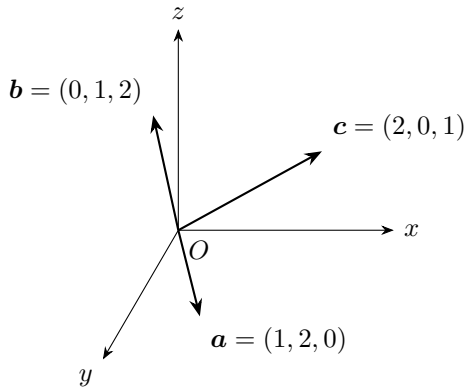


图 2.49: 题 2.1：三个向量的空间投影示意。长度与夹角应按题给分量计算。

用恒等式检查叉积模：$|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2=25-4=21$，与直接计算一致。

叉积垂直于前两向量张成的面；混合积再取第三向量在该法向上的投影，得到带定向的体积 9。

2.2【基础】求点 $(1,2,3)$ 到平面 $2x-y+2z=4$ 的距离与垂足；另求直线 $(1,0,0)+t(1,2,-1)$ 与平面 $x+y+z=3$ 的交点与锐角。

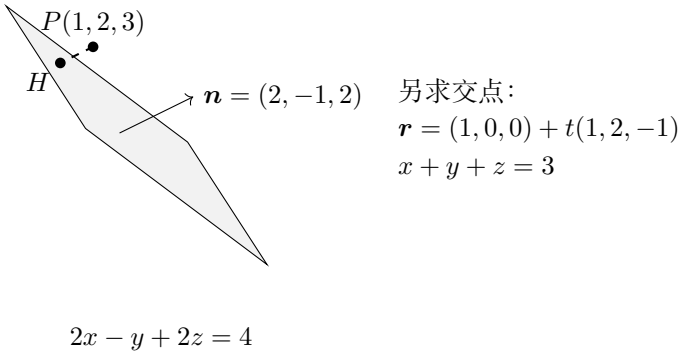


图 2.50: 点到平面作法向投影；另以参数直线求交

解 图 2.50 中 PH 沿平面法向；另一个求交问题使用图右列出的直线与平面，二者的平面条件须分别代入。图 2.51 左图沿法向找垂足，右图先找交点，再用法向计算线面角。

第一平面的法向为 $\boldsymbol{n}=(2,-1,2)$，模为 3。把 $P=(1,2,3)$ 代入左侧减右侧，得 $2-2+6-4=2$，故距离为 $2/3$。垂足沿法向从 P 减去有符号投影：

$$H=P-\frac{\boldsymbol{n}\cdot P-4}{|\boldsymbol{n}|^2}\boldsymbol{n}=(1,2,3)-\frac{2}{9}(2,-1,2)=(5/9,20/9,23/9).$$

此点满足平面式，且 $P-H$ 平行法向，符合垂足定义。

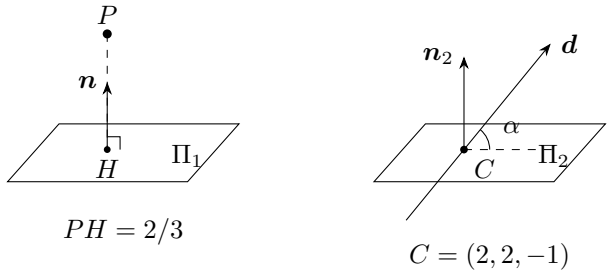


图 2.51: 题 2.2 解图：左图沿法向求垂足，右图用法向与线方向的余角求线面角。图是空间关系的投影，角度数值由点积计算。

第二问中直线点为 $(1+t, 2t, -t)$，代入 $x+y+z=3$ 得 $1+2t=3$，所以 $t=1$，交点为 $(2,2,-1)$。线方向为 $(1,2,-1)$，平面法向为 $(1,1,1)$，两者点积为 2。线与平面的锐角 α 因而满足

$$\sin\alpha = \frac{2}{\sqrt{6}\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

法向与直线方向的角是所求角的余角，因此这里取正弦。

图中线面角是直线与其平面投影的锐角，它和线法向角互余，因此最后取正弦。

2.3【基础】从包络方程说明起落等高的最大射程；对于 $v_0 = 10\,\mathrm{m/s}, g = 10\,\mathrm{m/s^2}$，求到达 $(5,0)\,\mathrm{m}$ 的两个发射角。

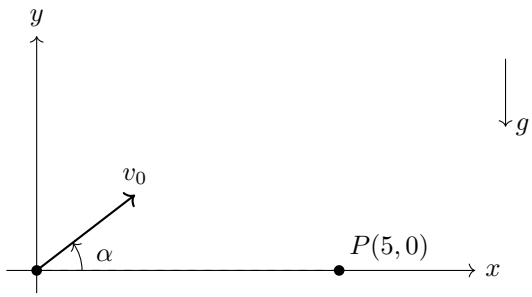


图 2.52: 等高目标与固定大小的初速度

解 图 2.52 中发射点与目标等高，发射方向决定同一初速对应的射程。图 2.53 把同一目标的低抛、高抛轨迹画在一起；两条曲线使用同一位置与长度尺度。

固定初速的可达区域满足 $y \le v_0^2/(2g) - gx^2/(2v_0^2)$。在地面 $y=0$ 上，条件化为 $x^2 \le v_0^4/g^2$，所以正向最大射程为 v_0^2/g，题给参数下是 10 m。

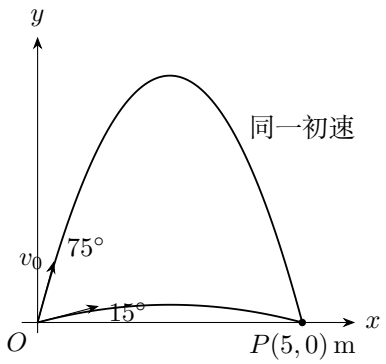


图 2.53: 题 2.3 解图：同一初速的两条真实抛物线分别以 $15°, 75°$ 发射，均在 $(5,0)$ 落地。

起落等高时，除去 $t=0$ 的落地根，飞行时间为 $2v_0\sin\alpha/g$。代回水平位置，得到 $R=(v_0^2/g)\sin 2\alpha$。要求 $R=5\,\mathrm{m}$，故 $\sin 2\alpha=1/2$，在 $0<\alpha<\pi/2$ 中得到 $\alpha=15°$ 或 $75°$。

两角分别对应低抛、高抛，均小于最大射程条件。两条轨迹的飞行时间随 $\sin\alpha$ 改变，并不相同。

两条初速度的长度相同，倾角分别为 $15°, 75°$；它们在同一位置落地，却不在同一时刻落地。

2.4【基础】对 $r=at, \theta=bt$，其中 $m, a, b>0, t>0$，求速率、角动量与面积速度，并由角动量变化求切向力，核对运动学所得结果。

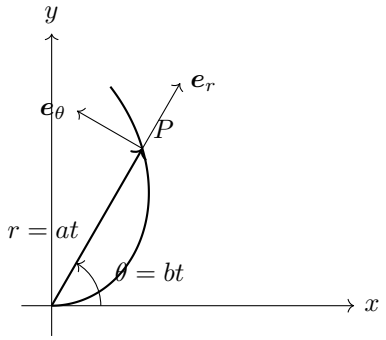


图 2.54: 极坐标中位置、基矢及转动方向

解 图 2.54 中面积速度由径向距离和角速度共同决定；其变化与切向力矩对应。图 2.55 先确定径向与角度增大方向；面积速度用径向距离与横向速度相乘求出。

设 $a,b>0,t>0$。极坐标速度两分量为 $v_r=\dot r=a$、$v_\theta=r\dot\theta=abt$，因此

$$v=\sqrt{v_r^2+v_\theta^2}=a\sqrt{1+b^2t^2}.$$

相对原点的角动量 $L_z=mr^2\dot\theta=ma^2bt^2$，面积速度为 $\dot S=r^2\dot\theta/2=a^2bt^2/2$。由角动量定理，

$$\dot L_z=2ma^2bt=rF_\theta,\qquad F_\theta=2mab.$$

直接用极坐标加速度也得到 $a_\theta=r\ddot\theta+2\dot r\dot\theta=2ab$，两法一致。面积速度不恒定，故该运动不只受相对原点的中心力控制。

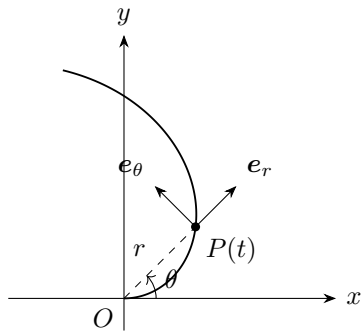


图 2.55: 题 2.4：极坐标基矢与螺线轨迹示意；$\boldsymbol{e}_r$ 沿径向，$\boldsymbol{e}_\theta$ 沿角度增大方向。

图中的横向分量 $r\dot\theta$ 随时间增加，故角动量不恒定，必须有非零横向力矩。

2.5【提高】用球面面积元推导均匀薄球壳的转动惯量 $2MR^2/3$，再与实心球比较，解释系数的差别。

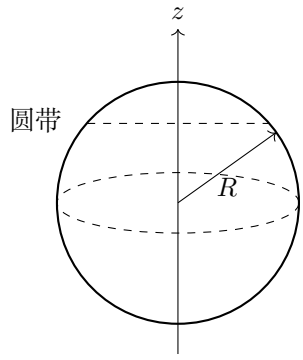


图 2.56: 薄球壳的纬度圆带

解 图 2.56 中球壳微元是球面圆带，不能使用实心球的体积薄层。图 2.57 的薄带是本题积分元，其到轴距离为 $R\sin\theta$，带宽沿子午线量取。

均匀薄球壳面密度为 $\sigma_m = M/(4\pi R^2)$。极角为 θ 的薄带到轴距离为 $R\sin\theta$，面积微元为 $R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$。于是

$$I_z = \int (R\sin\theta)^2 \sigma_m R^2 \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = 2\pi\sigma_m R^4 \int_0^\pi \sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

令 $u = \cos\theta$，则 $\mathrm{d}u = -\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$，极角两端对应 $u = 1, -1$，故

$$\int_0^\pi \sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta = -\int_1^{-1} (1-u^2)\,\mathrm{d}u = \left[u - \frac{u^3}{3}\right]_{-1}^{1} = \frac{4}{3}.$$

所以 $I_z = 8\pi\sigma_m R^4/3 = 2MR^2/3$。

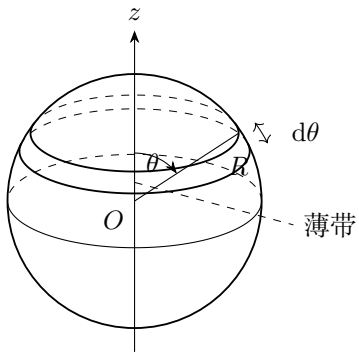


图 2.57: 题 2.5：绕 z 轴转动的球壳。取极角 θ 至 $\theta + \mathrm{d}\theta$ 的薄带作积分元，图中带宽作放大示意。

同质量、同外半径的实心球为 $2MR^2/5$。还可把实心球分成半径 r 的薄壳，逐壳加上 $(2/3)r^2\,\mathrm{d}m$；内部壳的 $r < R$，因此单位质量的平均到轴距离平方较小，系数也较小。

薄带质量中已有一个 $\sin\theta$，垂距平方再给出两个，因此极角积分出现 $\sin^3\theta$。

2.6【提高】反平方力轨道的近心距和远心距分别为 $R, 3R$。求 a, e, p, h^2 与单位质量能量，参数 μ 给定。

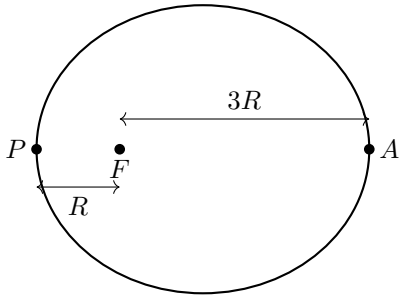


图 2.58: 近心点、远心点与焦点距离

解 图 2.58 中两个端点距离均从力心 F 量起，不是从椭圆中心量起。图 2.59 的 $R, 3R$ 都从焦点量起。先把它们分别对应 $a(1-e), a(1+e)$。

椭圆两端的焦距关系为 $r_p = a(1-e)$、$r_a = a(1+e)$。将 $r_p = R, r_a = 3R$ 相加、相减，得

$$a = 2R, \qquad e = \frac{r_a - r_p}{r_a + r_p} = \frac{1}{2}.$$

由 $p = a(1-e^2)$ 和反平方轨道的 $p = h^2/\mu$，得 $p = 3R/2$、$h^2 = 3\mu R/2$。椭圆单位质量能量为 $\mathcal{E} = -\mu/(2a) = -\mu/(4R)$。

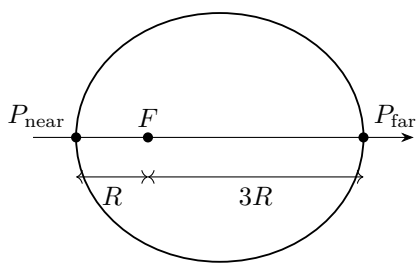


图 2.59: 题 2.6：引力中心 F 位于焦点，标出的两个距离均从 F 量起。

用近心点检验：该点径向速度为零、横向速度 h/R，所以 $\mathcal{E} = h^2/(2R^2) - \mu/R = 3\mu/(4R) - \mu/R = -\mu/(4R)$。远心点以速度 $h/(3R)$ 代入，也得到同一能量。

以焦点为原点的近、远距离不能误当成椭圆半轴；图中的不对称位置正好确定偏心率。

2.7【提高】正电荷圆环轴线上 $z > 0$ 的场强最大位置和最大值是什么？证明这是全局最大值，而不仅是驻点。

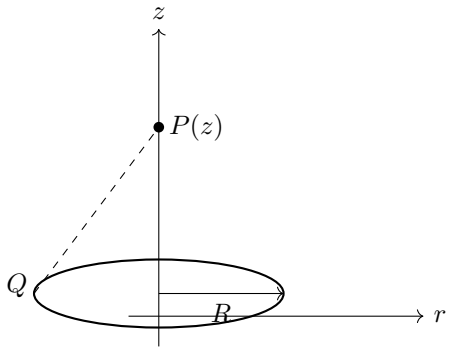


图 2.60: 带电圆环与轴上观察点

解 图 2.60 中各电荷元的横向场分量相消，轴向分量相加后再对 z 求极值。图 2.61 把轴上点到圆环电荷元的距离写成 $\sqrt{R^2+z^2}$，投影后得到轴向场。

正电环的轴向场为

$$E_z(z)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{z}{(R^2+z^2)^{3/2}},\qquad z>0.$$

常数因子为正，只需求后面函数的最大值。求导并通分，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\frac{z}{(R^2+z^2)^{3/2}}=\frac{1}{(R^2+z^2)^{3/2}}-\frac{3z}{2}(R^2+z^2)^{-5/2}(2z)=\frac{R^2-2z^2}{(R^2+z^2)^{5/2}}.$$

分母恒正，分子在 $z=R/\sqrt{2}$ 由正变负，故这是唯一极大点。再看两端，$z\to 0^+$ 和 $z\to\infty$ 时场都趋零，所以该点是整个正轴的最大值。

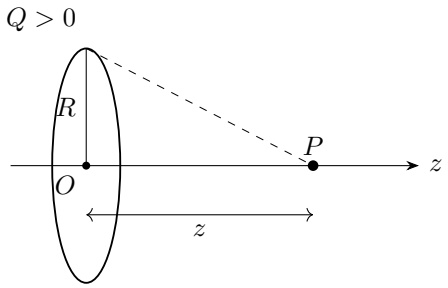


图 2.61: 题 2.7：均匀带电圆环与轴上观察点。

代回极值点，几何因子为

$$\frac{R/\sqrt{2}}{(R^2+R^2/2)^{3/2}}=\frac{R}{\sqrt{2}}\frac{2^{3/2}}{3^{3/2}R^3}=\frac{2}{3\sqrt{3}R^2}.$$

故 $E_{\max}=[Q/(4\pi\varepsilon_0)]\,2/(3\sqrt{3}R^2)$，具有场强的量纲。

求得的最大位置 $z=R/\sqrt{2}$ 比环半径小；环面处为零、远处也趋零，结合导数符号便能判定全局最大。

2.8【提高】圆盘轴线上取 $z>0$，从电势重新推导电场；求 $z\to 0^+$ 与 $z\to\infty$ 的电势、场强极限，并说明无限大圆盘不能继续使用无穷远为零的同一个电势极限。

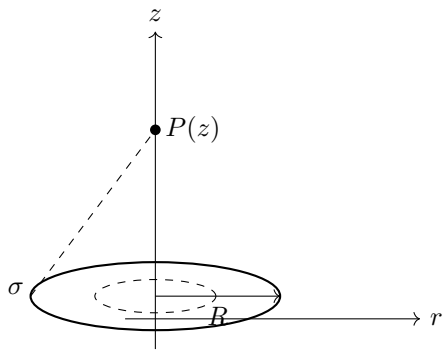


图 2.62: 带电圆盘分成同心环带

解 图 2.62 与图 2.63 中的圆盘按同心细环分割。半径 ρ、宽 $\mathrm{d}\rho$ 的细环面积为 $2\pi\rho\,\mathrm{d}\rho$，电荷为 $\mathrm{d}q = 2\pi\sigma\rho\,\mathrm{d}\rho$；各电荷元到轴上观察点的距离同为 $\sqrt{z^2+\rho^2}$。电势先按标量相加，再对观察点坐标求负导数。以无穷远为零，对 $z>0$ 有

$$\Phi(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\int_0^R \frac{\rho\,\mathrm{d}\rho}{\sqrt{z^2+\rho^2}}.$$

令 $u = z^2+\rho^2$，积分时 z 固定，$\mathrm{d}u = 2\rho\,\mathrm{d}\rho$，两端对应 $u = z^2, z^2+R^2$，所以

$$\Phi(z) = \frac{\sigma}{4\varepsilon_0}\int_{z^2}^{z^2+R^2} u^{-1/2}\,\mathrm{d}u = \frac{\sigma}{4\varepsilon_0}[2\sqrt{u}]_{z^2}^{z^2+R^2} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(\sqrt{R^2+z^2}-z).$$

这里 $\sqrt{z^2}=z$ 使用了 $z>0$。再对观察点坐标求负导数，

$$E_z = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[\frac{1}{2}(R^2+z^2)^{-1/2}(2z)-1\right] = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right).$$

故 $z\to 0^+$ 时，电势趋于 $\sigma R/(2\varepsilon_0)$，场趋于 $\sigma/(2\varepsilon_0)$。

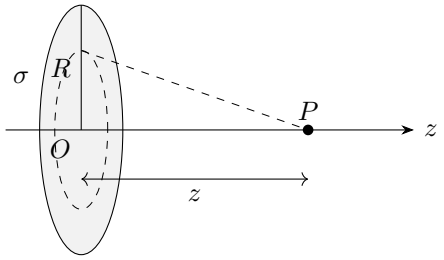


图 2.63: 题 2.8：均匀带电圆盘，可分成同轴细圆环后积分。

远处展开 $\sqrt{R^2+z^2} = z + R^2/(2z) + O(z^{-3})$，可得

$$\Phi \sim \frac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0 z}, \qquad E_z \sim \frac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0 z^2}.$$

它们均趋零，且等于总电荷 $\pi R^2\sigma$ 的点电荷首项。若固定 z 让 $R\to\infty$，场有有限极限，电势却随 R 发散；无限平面只能另选有限位置作零点。有限两点间电势差仍趋于 $-\sigma(z_2-z_1)/(2\varepsilon_0)$。

远处整盘可缩成一点电荷；靠近盘面时，各半径细环的贡献都要保留，所以不能用同一个点电荷近似。

2.9【提高】对 $y=ax^2$，$a>0$，求任意 x 处的单位切向、主法向和曲率；以恒定速率 v 通过该点时，加速度的直角坐标分量是什么？

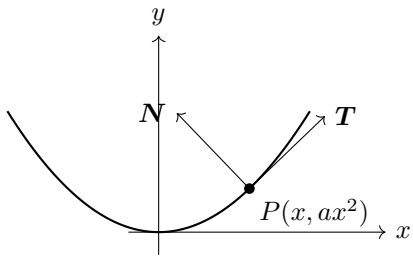


图 2.64: 抛物线上的任意观察点与弧长方向

解 图 2.64 中先取沿 x 增大方向的切线，再求指向曲线凹侧的主法线。图 2.65 中的速度沿单位切向，恒速加速度沿指向弯曲侧的主法向。

取沿 x 增大的运动方向，切向量为 $(1,2ax)$，归一化得

$$\boldsymbol{T}=\frac{(1,2ax)}{\sqrt{1+4a^2x^2}}.$$

记 $D=1+4a^2x^2$，先用乘积法则对 $\boldsymbol{T}=(1,2ax)D^{-1/2}$ 求导：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}x}=(0,2a)D^{-1/2}+(1,2ax)\left(-\frac{1}{2}D^{-3/2}\right)(8a^2x)=\frac{(-4a^2x,2a)}{D^{3/2}}.$$

再由 $\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}x=\sqrt{D}$ 换成弧长导数，

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}=\frac{(-4a^2x,2a)}{D^2},\qquad\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}\right|=\frac{2a\sqrt{D}}{D^2}=\frac{2a}{D^{3/2}}.$$

取模得到曲率，再将弧长导数归一化得到主法向：

$$\kappa=\frac{2a}{(1+4a^2x^2)^{3/2}},\qquad\boldsymbol{N}=\frac{(-2ax,1)}{\sqrt{1+4a^2x^2}}.$$

因速率恒定，切向加速度为零，$\boldsymbol{a}=v^2\kappa\boldsymbol{N}$，所以直角坐标分量为

$$a_x=-\frac{4a^2xv^2}{(1+4a^2x^2)^2},\qquad a_y=\frac{2av^2}{(1+4a^2x^2)^2}.$$

在顶点恢复 $(0, 2av^2)$。若逆向通过同一点，$\boldsymbol{T}$ 变号，主法向及同速率下的加速度不变。

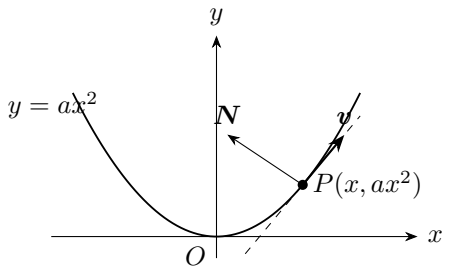


图 2.65: 题 2.9 解图：实箭头为切向速度，辅助箭头为指向弯曲一侧的主法向；恒速加速度沿主法向。

所得加速度两分量的比例与图中的法向 $(-2ax, 1)$ 相同；在顶点水平分量为零，竖直分量向上。

2.10【提高】对场 $\boldsymbol{F} = C(-y, x)$，分别用参数积分和格林定理求逆时针椭圆 $x = a\cos t, y = b\sin t$ 上的环流，$a, b > 0$。

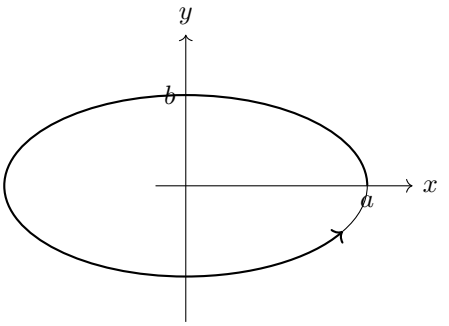


图 2.66: 逆时针椭圆边界及内部区域

解 图 2.66 中边界为逆时针，格林定理相应取正的面积方向。沿图 2.67 的逆时针方向参数化；从长轴正端出发时，速度先向上。

取 $x = a\cos t, y = b\sin t$，$0 \le t \le 2\pi$。沿图中的逆时针走向，有

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r} = (-a\sin t, b\cos t)\,\mathrm{d}t, \qquad \boldsymbol{F} = C(-b\sin t, a\cos t).$$

两向量点乘，得到

$$\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = Cab(\sin^2 t + \cos^2 t)\,\mathrm{d}t = Cab\,\mathrm{d}t.$$

直接积分为 $\int_0^{2\pi} Cab\,\mathrm{d}t = Cab[t]_0^{2\pi} = 2\pi Cab$。

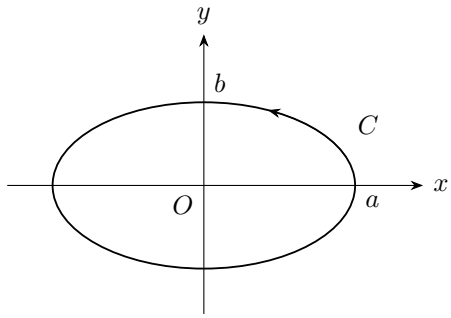


图 2.67: 题 2.10：椭圆边界取逆时针方向。

另用格林定理，$\partial_x F_y - \partial_y F_x = C - (-C) = 2C$。椭圆面积为 πab，故环流为 $\iint 2C\,\mathrm{d}S = 2\pi Cab$，与参数积分一致。两个计算都使用逆时针方向；反向绕行时应整体变号。

2.11【提高】$f = x^2 + y^2 + 2z^2$。在点 $(1,2,1)$ 求梯度、沿 $(1,1,1)$ 的单位方向导数、最大方向导数及该等值面的切平面。

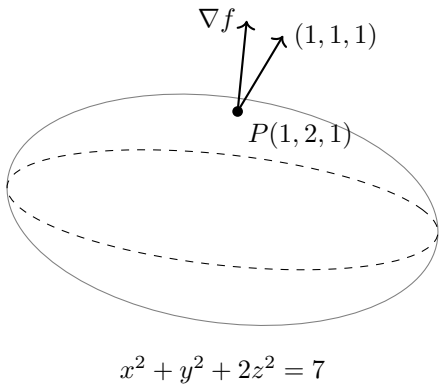


图 2.68: 等值面上一点的梯度与指定方向

解　图 2.68 中给定方向须归一化，等值面的法向则由该点梯度给出。图 2.69 先固定所经过的等值面和题给方向；梯度法向与题给方向一般不同。

逐项求偏导，$\nabla f = (2x, 2y, 4z)$，在 $P = (1,2,1)$ 处为 $(2,4,4)$。把题给方向先归一化为 $\boldsymbol{n} = (1,1,1)/\sqrt{3}$，方向导数为

$$D_{\boldsymbol{n}} f = \nabla f(P) \cdot \boldsymbol{n} = \frac{10}{\sqrt{3}}.$$

由柯西–施瓦茨不等式，单位方向上的导数最多为 $|\nabla f(P)| = 6$，取等号的方向为 $(1,2,2)/3$。

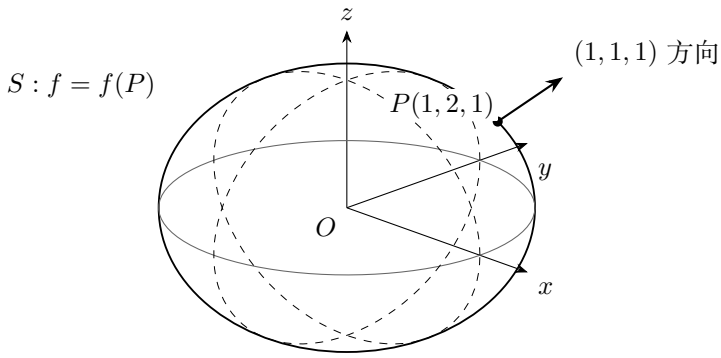


图 2.69: 题 2.11：经过点 P 的椭球等值面，箭头表示方向 $(1,1,1)$。

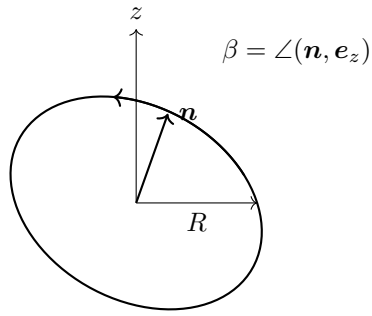
点 P 所在等值面的函数值为 $1+4+2=7$。梯度垂直于切平面，故平面方程为

$$2(x-1)+4(y-2)+4(z-1)=0, \quad \text{即} x+2y+2z=7.$$

将 P 代回等于 7，法向也与所求梯度平行。

切平面必须垂直 $\nabla f(P)=(2,4,4)$，而方向导数取它沿单位 $(1,1,1)$ 的投影；两项不能共用未归一化的方向。

2.12【提高】场 $\boldsymbol{A} = C(-y, x, 0)$，求任意位置、半径 R 的倾斜圆周环流。圆面法向与正 z 轴夹角为 β，边界方向依右手规则。



圆面水平有向投影为 $\pi R^2 \cos\beta$

图 2.70: 倾斜圆面的法向与右手边界方向

解　图 2.70 中边界方向与圆面法向依右手规则联系，旋度通量只取法向投影。图 2.71 用右手规则把边界走向与圆面法向配对，通量中保留带符号的 $\cos\beta$。

任意位置直接沿倾斜圆周参数积分较繁，旋度却是常向量：

$$\nabla \times \boldsymbol{A} = (0, 0, \partial_x(Cx) - \partial_y(-Cy)) = (0, 0, 2C).$$

取圆周所围平圆盘为跨接面，单位法向与正 z 夹角为 β。按题给右手定向，斯托克斯定理给出

$$\oint_C \boldsymbol{A} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_S (\nabla \times \boldsymbol{A}) \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}S = 2\pi C R^2 \cos\beta.$$

场的旋度均匀，故平移圆心不改变结果。$\beta = 0$ 恢复水平逆时针圆的正环流；$\beta = \pi/2$ 时为零。这里保留带符号的 $\cos\beta$，不能取绝对值。

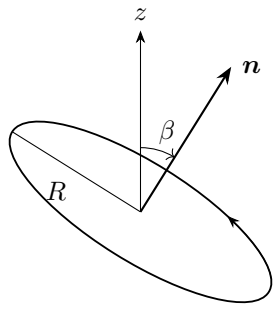


图 2.71: 题 2.12：倾斜圆面、单位法向与边界方向。$\boldsymbol{n}$ 和边界方向按右手规则对应。

把圆面投影到 xy 平面后，有向面积为 $\pi R^2 \cos\beta$，再乘常旋度 $2C$ 即为环流。

2.13【提高】对 $\boldsymbol{A} = C\boldsymbol{r}/r^3$，求 $r > 0$ 处散度；在 $R_1 < r < R_2$ 球壳上比较体积分和外、内边界通量。解释为什么含原点球体不能按同样的无源推理处理。

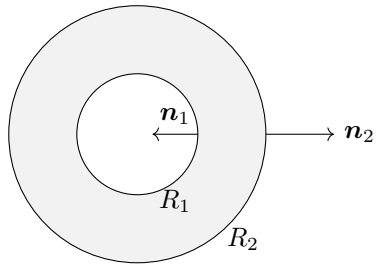


图 2.72: 球壳内、外边界的外法向相反

解 图 2.72 中内球面的外法向朝球心，两个边界的有向通量必须采用相反径向。图 2.73 明确了积分区域是球壳：内边界的区域外法向指向球心。

场只有径向分量 $A_r = C/r^2$，在 $r > 0$ 区域可用球坐标散度式，

$$\nabla \cdot \boldsymbol{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^2 A_r) = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}r} = 0.$$

球壳上的体积分为零。外边界的外法向为 $+\boldsymbol{e}_r$，内边界的外法向为 $-\boldsymbol{e}_r$，指向空腔。两边界通量分别为

$$\Phi_{\text{out}} = \frac{C}{R_2^2}4\pi R_2^2 = 4\pi C, \qquad \Phi_{\text{in}} = -\frac{C}{R_1^2}4\pi R_1^2 = -4\pi C.$$

相加为零，与体积分相符。

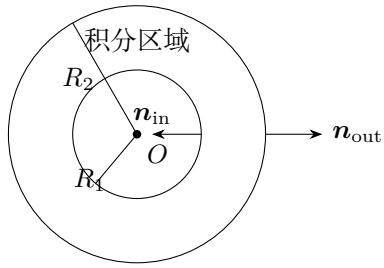


图 2.73: 题 2.13：球壳截面。区域外法向在内边界指向球心，在外边界背离球心。

若改为包含原点的实心球，场在原点发散，不满足在整个体积内连续可微的条件。球面通量仍为 $4\pi C$；不能把仅在 $r > 0$ 得到的零散度结论未经处理延伸到原点。

两球面大小不同但径向场按 r^{-2} 变化，通量的模相同；图中相反的法向使两项恰好抵消。

2.14【选做】令复势 $W = z^3$，求 Φ, Ψ、二维电场形式、两族等值线的正交关系；在点 $(1,1)$ 判断电场方向。

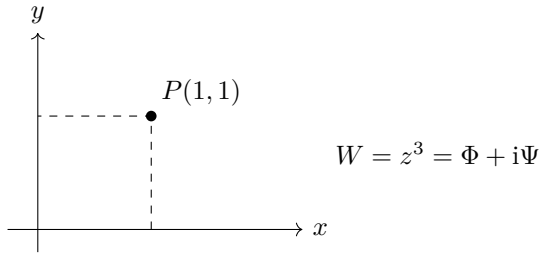


图 2.74: 复势把同一个点映射为两种实标量

解 图 2.74 中的 Φ, Ψ 是同一解析函数的实、虚部，先展开再求各自梯度。图 2.75 画出经过 $(1,1)$ 的两条等值线，用来检查下面算得的场方向与正交性。

按二项式展开，

$$W = (x + \mathrm{i}y)^3 = (x^3 - 3xy^2) + \mathrm{i}(3x^2y - y^3),$$

所以 $\Phi = x^3 - 3xy^2$、$\Psi = 3x^2y - y^3$。由 $\boldsymbol{E} = -\nabla\Phi$，得到 $\boldsymbol{E} = (-3x^2 + 3y^2, 6xy)$。

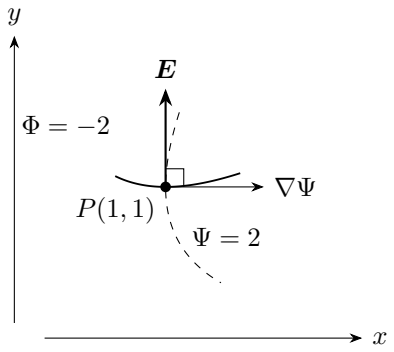


图 2.75: 题 2.14 解图：实线 $\Phi = -2$ 与虚线 $\Psi = 2$ 在 P 正交。$\boldsymbol{E} = (0, 6)$ 向上，沿 Ψ 等值线的切线。

再计算两族等值线的法向：

$$\nabla\Phi = (3x^2 - 3y^2, -6xy), \qquad \nabla\Psi = (6xy, 3x^2 - 3y^2).$$

两者点积为零，因此在梯度非零处，两族曲线相互正交；同时 $\boldsymbol{E} \cdot \nabla\Psi = 0$，说明 Ψ 的等值线可作为场线。在 $(1, 1)$，电场为 $(0, 6)$，沿正 y。原点梯度为零，不能用正则等值线的切线关系判断该处方向。

在 P，$\nabla\Phi = (0, -6)$、$\nabla\Psi = (6, 0)$，两条法向互相垂直；电场向上，正好沿 $\Psi = 2$ 曲线的切线。

2.15 【综合】小珠沿光滑竖直轨道 $y = x^4/(4L^3)$ 运动，从 $x = a$ 处静止释放，$a \ll L$。求首阶周期的积分表达式及其对 a 的依赖，解释为什么原点稳定却没有非零的小振动极限频率。

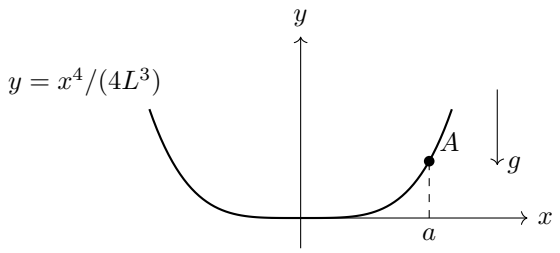


图 2.76: 四次轨道在原点附近比抛物线更平坦

解 图 2.76 中高度的首项为 x^4，所以小振幅周期应从能量积分求尺度。图 2.77 把两侧转折点与轨道最低点对应到能量积分的上下限。

约束给出 $\dot y=(x^3/L^3)\dot x$，因而

$$T=\frac{m}{2}(1+x^6/L^6)\dot x^2,\qquad U=\frac{mgx^4}{4L^3}.$$

由释放初态能量 $mga^4/(4L^3)$，可解出

$$\dot x^2=\frac{g(a^4-x^4)}{2L^3(1+x^6/L^6)}.$$

利用往返对称，取从 0 到 a 的运动支计算四分之一周期，完整积分为

$$T=4\sqrt{\frac{2L^3}{g}}\int_0^a\frac{\sqrt{1+x^6/L^6}}{\sqrt{a^4-x^4}}\,\mathrm{d}x.$$

当 $a\ll L$ 时，分子根号相对 1 的修正一致为 $O((a/L)^6)$。令 $x=au$，则 $\mathrm{d}x=a\,\mathrm{d}u$、$\sqrt{a^4-x^4}=a^2\sqrt{1-u^4}$，两端变为 $0,1$，所以首阶周期为

$$T\simeq\frac{4}{a}\sqrt{\frac{2L^3}{g}}\int_0^1\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^4}}.$$

在 $u=1$ 附近，$1-u^4=(1-u)(1+u+u^2+u^3)\sim 4(1-u)$，故端点核与可积的 $(1-u)^{-1/2}$ 同阶。积分为有限无量纲常数，因此 $T\propto a^{-1}$。原点是四次势能的严格极小点，因而稳定；势能两导数为 $U'=mgx^3/L^3$、$U''=3mgx^2/L^3$，故 $U''(0)=0$，恢复力没有线性首项，非零简谐极限频率不存在。

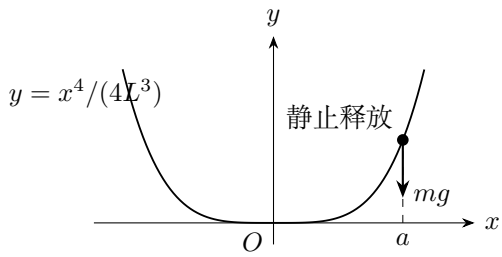


图 2.77: 题 2.15：四次曲轨与静止释放的位置。

从最低点到右侧转折点只走一个四分之一周期；横坐标换元 $x=au$ 后，图中行程尺度与四次势能共同产生 $T\propto a^{-1}$。

2.16【综合】水平光滑直杆绕固定端以恒定角速度 Ω 转动，小珠可沿杆无摩擦滑动。初始距轴 r_0、相对杆静止。求 $r(t)$、杆的横向作用力及维持匀速转动的装置对小珠所做的功。检查能量变化与角动量变化的关系。

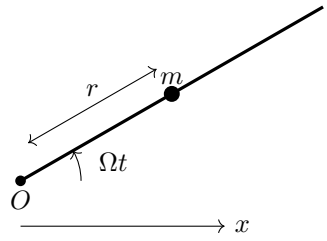


图 2.78: 绕固定端转动的光滑杆与可滑动小珠

解 图 2.78 中杆的转角由外部装置规定，小珠的独立自由度是沿杆距离 r。图 2.79 按径向、横向分解速度和加速度；光滑杆的支持力只有横向分量。

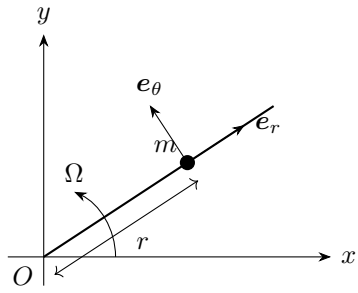
取极坐标且 $\dot\theta=\Omega$。在水平面内，无摩擦的杆只提供横向约束力；竖直支持力与重力相抵。径向实合力为零，所以 $\ddot r-r\Omega^2=0$。若 $\Omega\neq0$，特征根为 $\pm\Omega$，通解 $r=A\mathrm{e}^{\Omega t}+B\mathrm{e}^{-\Omega t}$。初值给出

$$A+B=r_0,\qquad \Omega(A-B)=0,\qquad A=B=\frac{r_0}{2}.$$

由双曲函数定义得到

$$r=r_0\cosh\Omega t,\qquad \dot r=\Omega r_0\sinh\Omega t.$$

$\Omega=0$ 时径向方程为 $\ddot r=0$，两初值给出 $r=r_0$，也与上述公式的极限一致。横向加速度为 $2\Omega\dot r$，故杆作用力为 $N=2m\Omega\dot r$。在题给正转方向下，小珠启动后向外滑，N 沿转动切向。



水平面俯视图

图 2.79: 题 2.16：匀速转杆与沿杆滑动的小珠，固定端为 O。

惯性系速度平方为 $\dot r^2+\Omega^2 r^2$，所以动能相对初态的增量是

$$W=\frac{m\Omega^2 r_0^2}{2}(\sinh^2\Omega t+\cosh^2\Omega t-1)=m\Omega^2 r_0^2\sinh^2\Omega t.$$

支持力功率为 $N\Omega r=2m\Omega^2 r\dot r$，从初态到当前状态的功也可直接积分：

$$W=2m\Omega^2\int_{r_0}^{r}s\,\mathrm{d}s=m\Omega^2[s^2]_{r_0}^{r}=m\Omega^2(r^2-r_0^2),$$

代入 $r=r_0\cosh\Omega t$，用 $\cosh^2-1=\sinh^2$，与动能差相同。对动能求导并用 $\ddot r=\Omega^2 r$，有

$$\dot E=m\dot r\ddot r+m\Omega^2 r\dot r=2m\Omega^2 r\dot r.$$

角动量 $L_z=m\Omega r^2$ 给出 $\dot L_z=2m\Omega r\dot r$，所以 $\dot E=\Omega\dot L_z$。光滑条件使杆的作用力垂直于杆，惯性系速度却含横向分量，支持力仍可做功。

杆的横向速度为 Ωr，与横向支持力同向，功率为 $N\Omega r$。这条图上的投影解释了约束力为何做功。

2.17【提高】两个半径 R 的同轴均匀带电圆环分别位于 $z=d,-d$，电荷为 $Q,-Q$，$Q,d>0$。写轴上电势与电场，求原点电场，并在 $z\gg R,d$ 时保留第一个非零远场项。若先把两环都近似为位于原点的点电荷，会丢失什么信息?

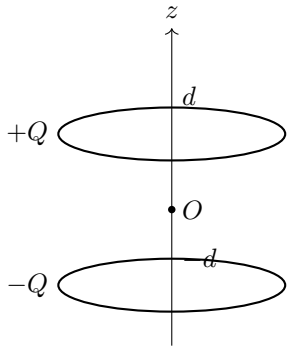


图 2.80: 位置分开的正、负带电圆环

解 图 2.80 中两圆环位于不同的 z 坐标，先叠加完整电势再作远场展开。图 2.81 中观察点到两环中心的轴向距离分别为 $z-d,z+d$，两电势按电荷符号叠加。

将两环到观察点的距离分别写为 $\sqrt{R^2+(z-d)^2}$ 与 $\sqrt{R^2+(z+d)^2}$，叠加电势得

$$\Phi=k_eQ\left(\frac{1}{\sqrt{R^2+(z-d)^2}}-\frac{1}{\sqrt{R^2+(z+d)^2}}\right).$$

对每个核的链式求导为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}[R^2+(z\mp d)^2]^{-1/2}=-\frac{1}{2}[R^2+(z\mp d)^2]^{-3/2}\,2(z\mp d).$$

因此对叠加电势取负导数，

$$E_z=k_eQ\left(\frac{z-d}{[R^2+(z-d)^2]^{3/2}}-\frac{z+d}{[R^2+(z+d)^2]^{3/2}}\right).$$

令 $z=0$，得 $E_z(0)=-2k_eQd/(R^2+d^2)^{3/2}$，方向从正环指向负环。

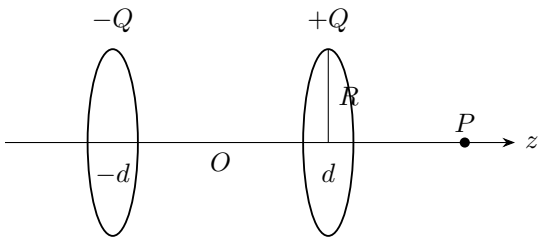


图 2.81: 题 2.17：同轴等半径圆环，正电环位于 $z=d$，负电环位于 $z=-d$。

对正的大 z，先提取距离中的 z，再使用 $(1+w)^{-1/2}=1-w/2+3w^2/8+O(w^3)$，其中 $w=\mp 2d/z+(R^2+d^2)/z^2$。保留括号内至 z^{-2} 阶，得到

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{R^2+(z\mp d)^2}}&=\frac{1}{z}\left[1\mp\frac{2d}{z}+\frac{R^2+d^2}{z^2}\right]^{-1/2}\\&=\frac{1}{z}\left[1\pm\frac{d}{z}+\frac{d^2-R^2/2}{z^2}+O(z^{-3})\right].\end{aligned}$$

两式相减时，$1/z$ 项和 $1/z^3$ 项都消去，故

$$\Phi=\frac{2k_eQd}{z^2}+O(z^{-4}),\qquad E_z=\frac{4k_eQd}{z^3}+O(z^{-5}).$$

这对应偶极矩 $p_z=2Qd$。若先把两环都移到原点，总电荷为零的替代模型会把偶极矩也消去，因而丢失首个非零远场项。

在原点两环对正试探电荷的场都指向负 z；远处电荷总量抵消，图中电荷间距 $2d$ 则保留在偶极首项。

第三讲　线性代数与物理系统的结构

一个物块位移以后，往往会同时改变另一个物块的受力。直接追踪每个坐标容易把方程混在一起；正常模则寻找能保持自身形状的运动。本章从线性组合和换基走到正常模，讨论质量不同、耦合较弱或对称性被破坏后的变化。

3.1　线性组合、独立性与基

3.1.1　线性结构为什么反复出现在物理中

在平衡点附近的小振动、线性电路、坐标变换以及微小扰动分析中，多个量之间常由线性关系连接。线性意味着叠加原理成立：若 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2$ 分别产生响应 $A\boldsymbol{x}_1, A\boldsymbol{x}_2$，则 $a\boldsymbol{x}_1 + b\boldsymbol{x}_2$ 产生 $aA\boldsymbol{x}_1 + bA\boldsymbol{x}_2$。因此可先分别求各分量的响应，再按原系数叠加。

向量 $\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_k$ 的线性组合为 $\sum c_j \boldsymbol{v}_j$。若存在不全为零的系数使这个组合为零，则这些向量线性相关；否则线性无关。相关表示某些方向可以由其他方向表示，并非所有向量都提供新信息。

能生成整个空间且线性无关的一组向量称为基。空间的每个向量在给定基下都有唯一分量，基向量的个数称为维数。唯一性可以直接证明：若同一向量有两种表示，相减得到基向量的一个零线性组合；线性无关迫使所有系数差为零。

例 3.1. 判断 $\boldsymbol{v}_1 = (1, 1), \boldsymbol{v}_2 = (1, -1)$ 是否为平面的基，并表示 (a, b)。

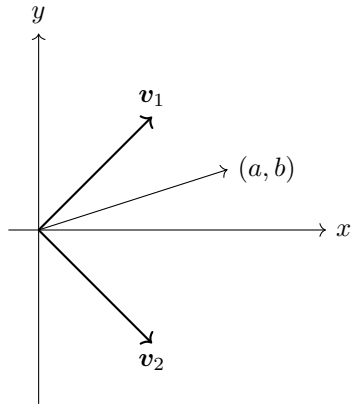


图 3.1: 给定的两个基候选向量与待表示向量

解 图 3.1 中的两基候选方向不平行，待表示向量须写成这两个方向的线性组合。沿两根基矢分解目标向量，如图 3.2。比较直角坐标分量，即可求出分解系数。

检验是否成基，需要同时看能否生成平面以及表示是否唯一。设

$$c_1(1,1)+c_2(1,-1)=(a,b),$$

比较分量得 $c_1+c_2=a$、$c_1-c_2=b$。相加、相减分别得到

$$c_1=\frac{a+b}{2},\qquad c_2=\frac{a-b}{2}.$$

对任意 a,b 都有且只有这一组系数，故两向量是平面的一组基。也可组成列矩阵 $P=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$，其行列式为 $-2\neq 0$，给出相同判断。

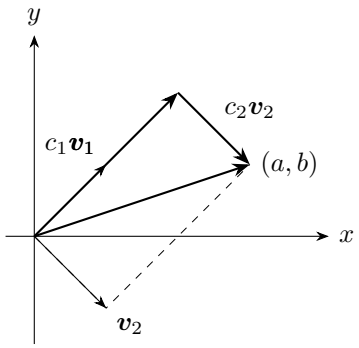


图 3.2: 例 3.1：沿两个独立基方向分解目标向量。图取 $(a,b)=(3,1)$，对应 $c_1=2, c_2=1$；分量方程给出一般系数。

再代回得 $((a+b+a-b)/2,(a+b-a+b)/2)=(a,b)$。这组基的两个方向相互正交，但模都为 $\sqrt{2}$；若需要正交单位基，还应各除以 $\sqrt{2}$。

两基方向独立，目标向量的分解系数唯一；代数计算对任意目标都给出了这一组系数。

3.2 矩阵、线性变换与方程组

3.2.1 矩阵的列记录基向量的像

设 A 为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{y}=A\boldsymbol{x}$，则 $y_i=\sum_j A_{ij}x_j$。矩阵的第 j 列，就是第 j 个标准基向量经过线性变换后的像。按输入坐标对这些列作线性组合，就得到任意向量的像，也得到矩阵乘法的规则。

先做变换 B 再做变换 A，合成矩阵为 AB，因为 $A(B\boldsymbol{x}) = (AB)\boldsymbol{x}$。一般 $AB \neq BA$，变换顺序有物理和几何意义。例如伸缩与旋转通常不能交换，先伸长某一轴再转向，与先转向再沿固定轴伸长不同。

单位矩阵 I 不改变向量。转置 A^{T} 交换行与列，满足 $(AB)^{\mathsf{T}} = B^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}$。右侧顺序反转，因为原来内外层的映射关系发生对应变化；直接从分量求和也可验证。

3.2.2 消元与秩

线性方程组写成 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$。对增广矩阵 $[A \mid \boldsymbol{b}]$ 做交换行、非零倍乘一行、将一行的倍数加到另一行，均保持解集。这些操作将方程整理成主元与自由变量明确的阶梯形。

矩阵的秩是独立列的数目，也等于独立行的数目与消元后的主元数。对 n 个未知数的系统，存在解当且仅当 $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}[A \mid \boldsymbol{b}]$；如果共同秩为 n，解唯一；如果小于 n，存在自由变量，解构成一个仿射集合。

齐次系统 $A\boldsymbol{x} = 0$ 总有零解。若 $\operatorname{rank} A = r < n$，其解空间维数为 $n - r$。物理上，这些自由方向可能对应尚未施加的约束、对称性或自由运动，而不一定是错误。但增广矩阵出现 $0 = c \neq 0$ 时，模型内的方程确实互相矛盾，应检查建模假设和符号。

例 3.2. 解 $x + y + z = 2$，$2x + y + 3z = 5$，$x - y + z = 0$。

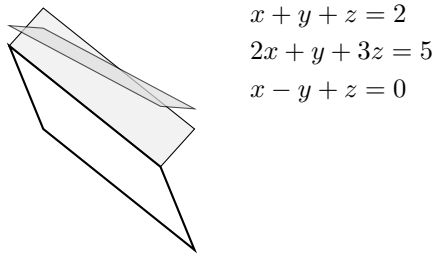


图 3.3: 三个平面共同约束同一个未知点

解 图 3.3 中三个平面的公共点满足全部方程。消去 x 后，只须先在图 3.4 的 yz 平面内求两条直线的交点，再回代求 x。

将三式按顺序记为 (1)(2)(3)。先用 (1) 消去另两式中的 x：

$$(2) - 2(1): \quad -y + z = 1, \qquad (3) - (1): \quad -2y = -2.$$

由后一式得到 $y = 1$；代入前一式，得到 $z = 2$。最后代回 (1)，$x = 2 - y - z = -1$。故解为 $(-1, 1, 2)$。

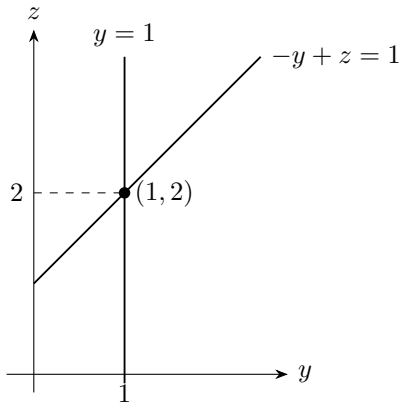


图 3.4: 例 3.2：消元把三元问题化为 yz 平面中两直线求交；唯一交点确定 y, z，再回代求 x。

这些消元操作相当于把增广矩阵化为

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \end{array}\right).$$

右下二阶块的行列式为 $(-1)\cdot 0 - 1\cdot(-2) = 2$，原系数矩阵可逆，所以解唯一。逐条核对：$-1+1+2=2$、$-2+1+6=5$、$-1-1+2=0$，三式均成立。

图中唯一交点为 $(y, z) = (1, 2)$，与代数消元相同。若两约束平行或重合，唯一性判断便会改变。

3.3 行列式、逆与几何缩放

3.3.1 行列式的意义与运算性质

二维矩阵的两列张成有向平行四边形，因此 $\det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$。三维行列式就是列向量的混合积。更高维行列式可由对各列的多线性、交换两列变号及 $\det I = 1$ 定义。

行列式为零说明列向量相关，变换把空间压到较低维。非零行列式的绝对值为体积缩放因子，负号表示定向翻转。由线性映射的合成或多线性性质可得 $\det(AB) = \det A \det B$。交换两行变号，一行乘 c 使行列式乘 c，一行加上另一行的倍数不改变行列式。

因此行列式可以用消元计算，但必须记录行交换与倍乘所造成的因子。只把矩阵消到对角线后相乘，却忘记此前交换行造成的符号，是常见错误。

3.3.2 可逆性与求解

方阵 A 可逆，当且仅当它的秩满、行列式非零，也等价于 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 对任意右侧有唯一解。二维逆矩阵为

$$A^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}. \tag{3.1}$$

公式只在分母非零时成立。精确代数中的“可逆”不自动意味着数值计算容易，但行列式的绝对值也不能单独判断敏感程度。例如 $A=cI$ 的行列式为 c^n，取很小的 $c\neq 0$ 时它很小，各方向却只是同等缩放，相对误差没有因此被放大。需要比较矩阵在不同方向上的相对缩放，并同时考虑数据和参数的单位；第四章的灵敏度分析将具体讨论这种退化。

对具体方程组，消元求解通常比先求整个逆矩阵更直接。写 $\boldsymbol{x}=A^{-1}\boldsymbol{b}$ 有概念上的价值，但计算机实际求解时不必显式构造 A^{-1}。这一区分在第四章的数值线性代数中还会出现。

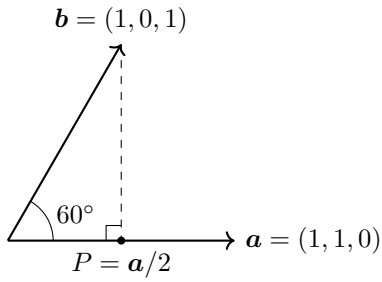
3.4 正交、投影与换基

3.4.1 正交基如何简化分量

若单位基两两正交，向量分量直接由点积 $x_j=\boldsymbol{e}_j\cdot\boldsymbol{x}$ 得到。若基不正交，就不能把这些点积直接当成坐标分量，因为各基方向之间会互相混入。

从独立向量构造正交基，可用 Gram–Schmidt 方法。先令 $\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{a}_1/|\boldsymbol{a}_1|$；对第二向量减去已有方向的投影，$\boldsymbol{b}_2=\boldsymbol{a}_2-(\boldsymbol{a}_2\cdot\boldsymbol{e}_1)\boldsymbol{e}_1$，再归一化。后续每一步都减去全部已构造方向的投影。独立性保证剩余向量非零。

例 3.3. 将 $(1,1,0)$ 与 $(1,0,1)$ 正交化。



在 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 张成的平面内作图

图 3.5: 把第二向量分成投影与垂直剩余量

解 图 3.5 中 P 沿第一向量方向，第二向量减去这段投影后才与第一方向正交。图 3.6 把第二输入向量拆成已有方向上的投影与垂直余量。下面逐项算出图中的两段长度。

令 $\boldsymbol{a}_1=(1,1,0)$、$\boldsymbol{a}_2=(1,0,1)$。先取第一单位方向

$$\boldsymbol{e}_1=\frac{\boldsymbol{a}_1}{|\boldsymbol{a}_1|}=\frac{(1,1,0)}{\sqrt{2}}.$$

第二向量在此方向上的标量投影为 $\boldsymbol{a}_2\cdot\boldsymbol{e}_1=1/\sqrt{2}$，投影向量为 $(1/2,1/2,0)$。减去它，得到

$$\boldsymbol{b}_2=\boldsymbol{a}_2-(\boldsymbol{a}_2\cdot\boldsymbol{e}_1)\boldsymbol{e}_1=(1/2,-1/2,1),\quad |\boldsymbol{b}_2|=\sqrt{3/2}.$$

再归一化，得到 $\boldsymbol{e}_2=(1,-1,2)/\sqrt{6}$。点积 $\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{e}_2=(1-1)/\sqrt{12}=0$，两个模均为 1。

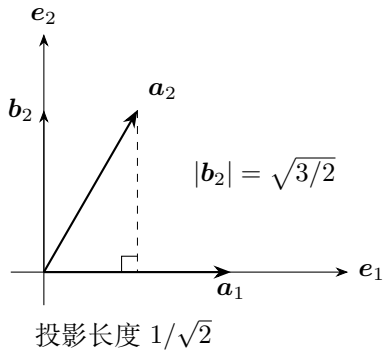


图 3.6: 例 3.3：在两输入向量张成的平面内，以构造出的 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$ 为直角轴。去掉水平投影后得到竖直余量 $\boldsymbol{b}_2$。

若题意只要求一组正交而不要求单位化的向量，可保留 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{b}_2$。归一化只改长度，不改已经得到的方向。

归一化只改变图中余量的长度，不改变其垂直方向。用这两根单位轴表示原向量，就得到 QR 分解的上三角系数。

3.4.2 正交矩阵

将正交单位基作为矩阵 Q 的列，有 $Q^{\mathsf{T}}Q = I$，所以 $Q^{-1} = Q^{\mathsf{T}}$。于是

$$|Q\boldsymbol{x}|^2 = \boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}Q^{\mathsf{T}}Q\boldsymbol{x} = |\boldsymbol{x}|^2,$$

点积也保持不变。正交变换保持几何长度与角度。行列式为 $+1$ 的情形保持定向，为 -1 的情形反转定向；旋转与镜像都属于正交变换，但不是同一种操作。

3.4.3 同一对象在不同基下的矩阵

新基在旧坐标中的列组成矩阵 P。同一向量的旧、新分量满足 $\boldsymbol{x} = P\boldsymbol{x}'$。若线性变换旧矩阵为 A，则 $P\boldsymbol{y}' = AP\boldsymbol{x}'$，所以

$$A' = P^{-1}AP. \tag{3.2}$$

这是相似变换。正交换基时变为 $Q^{\mathsf{T}}AQ$。矩阵中的数字改变了，物理映射并未改变，正如旋转坐标不会改变一个力本身。

3.5 非正交坐标与度量矩阵

3.5.1 坐标分量不一定就是投影

取平面基 $\boldsymbol{b}_1 = (1,0), \boldsymbol{b}_2 = (1,1)$。向量 $\boldsymbol{r} = c_1\boldsymbol{b}_1 + c_2\boldsymbol{b}_2$ 的直角分量为 $(c_1 + c_2, c_2)$，所以 (x,y) 在这个基下的坐标是 $(x-y, y)$。但 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{b}_1 = x$，它不是一般的 c_1；非正交基下，点积投影与坐标系数必须分开。

将基向量作为 P 的列，$\boldsymbol{r} = P\boldsymbol{c}$，则物理长度满足

$$|\boldsymbol{r}|^2 = \boldsymbol{c}^{\mathsf{T}}G\boldsymbol{c}, \qquad G = P^{\mathsf{T}}P.$$

G 称为这个基的度量矩阵。两向量内积为 $\boldsymbol{c}^{\mathsf{T}}G\boldsymbol{d}$。本例 $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$，坐标 $(1,1)$ 的长度平方为 5。只有正交单位基才有 $G = I$。

例 3.4. 同一物理旋转在非正交基下得到矩阵 A'，它是否仍满足 $A'^{\mathsf{T}}A' = I$?

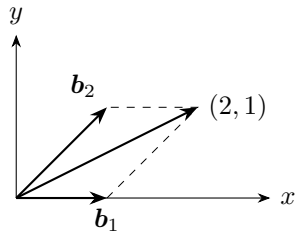


图 3.7: 非正交基下，向量 $(2,1)$ 的坐标为 $(1,1)$，但长度不是 $\sqrt{2}$。

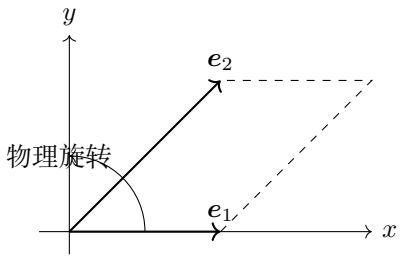


图 3.8: 非正交基的平行四边形与物理旋转

解 图 3.8 中基矢的长度和夹角进入度量矩阵，物理旋转保持的是这一度量定义的长度。图 3.9 在原来的欧氏平面中画旋转，同时用非正交基分解旋转后的向量。

设旧基为正交单位基，新基的列组成 P，旋转的旧矩阵为 R。新坐标下 $A' = P^{-1}RP$，而物理长度的平方是 $\boldsymbol{x}'^{\mathsf{T}} G \boldsymbol{x}'$，其中 $G = P^{\mathsf{T}}P$。因此应检验

$$\begin{aligned} A'^{\mathsf{T}} G A' &= (P^{-1}RP)^{\mathsf{T}} P^{\mathsf{T}} P (P^{-1}RP) \\ &= P^{\mathsf{T}} R^{\mathsf{T}} R P = P^{\mathsf{T}} P = G. \end{aligned}$$

中间使用了 $(P^{-1})^{\mathsf{T}} P^{\mathsf{T}} = I$ 以及 $R^{\mathsf{T}} R = I$。

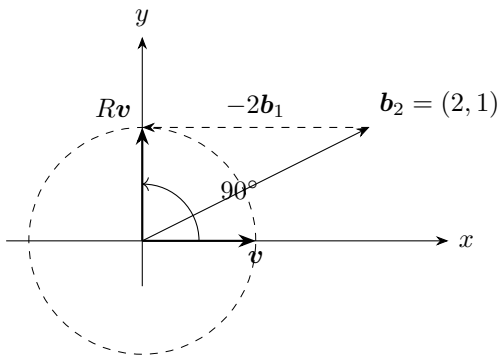


图 3.9: 例 3.4：同一个单位物理向量旋转前后都在单位圆上；旋转后新坐标为 $(-2,1)$，因为 $R\boldsymbol{v}=-2\boldsymbol{b}_1+\boldsymbol{b}_2$。

举例取 $P=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}$，旋转为逆时针 90°，则

$$G=\begin{pmatrix}1&2\\2&5\end{pmatrix},\qquad A'=\begin{pmatrix}-2&-5\\1&2\end{pmatrix}.$$

向量新坐标 $(1,0)$ 变成 $(-2,1)$，普通坐标平方和由 1 变成 5，但按 G 计算仍为 $4-8+5=1$。所以一般不能要求 $A'^{\mathsf{T}}A'=I$；保持的是由 G 表示的物理内积。

旋转前后两向量的模均为 1。新坐标的两基矢不正交，长度平方中须保留它们的交叉内积。

3.5.2 Gram–Schmidt 的分解意义

对满列秩矩阵 $A=(\boldsymbol{a}_1,\dots,\boldsymbol{a}_n)$，逐列正交化得到单位向量组成的 Q。每个原向量由已经构造的前几列组合而成，因此 $A=QR$，R 为上三角矩阵，且 $R_{ij}=\boldsymbol{q}_i\cdot\boldsymbol{a}_j$。这就是 QR 分解的一种构造。

对最小二乘 $A\boldsymbol{x}\approx\boldsymbol{b}$，先把数据分解为列空间内、外两部分：

$$\boldsymbol{b}=QQ^{\mathsf{T}}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}_\perp,\qquad Q^{\mathsf{T}}\boldsymbol{b}_\perp=0.$$

代入 $A=QR$，残差为 $Q(R\boldsymbol{x}-Q^{\mathsf{T}}\boldsymbol{b})-\boldsymbol{b}_\perp$。两项正交，且 $Q^{\mathsf{T}}Q=I$，所以

$$|A\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}|^2=|R\boldsymbol{x}-Q^{\mathsf{T}}\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{b}_\perp|^2.$$

第二项不随参数改变，满列秩又保证上三角矩阵 R 可逆。因此唯一的最小二乘解由 $R\boldsymbol{x}=Q^{\mathsf{T}}\boldsymbol{b}$ 确定，最小残差的模为 $|\boldsymbol{b}_\perp|$。实际求解时，对 R 作回代即可。

3.6 特征值、特征向量与对角化

特征方向在线性变换后只改变尺度，在线性动力学中对应保持形状的运动。这些方向能否组成一组基，决定能否用它们解耦方程。

3.6.1 寻找不会被混合的方向

若 $A\boldsymbol{u}=\lambda\boldsymbol{u}$ 且 $\boldsymbol{u}\neq 0$，则 $\boldsymbol{u}$ 为特征向量，λ 为特征值。变换在该方向上只伸缩，不混入其他方向。存在非零解要求 $\det(A-\lambda I)=0$。

先解特征多项式，再对每个特征值解齐次系统。这两步缺一不可。一个特征值的代数重数是它在多项式中的重复次数，几何重数是独立特征向量的数目，二者不能混为一谈。

例 3.5. 求 $A=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$ 的特征结构。

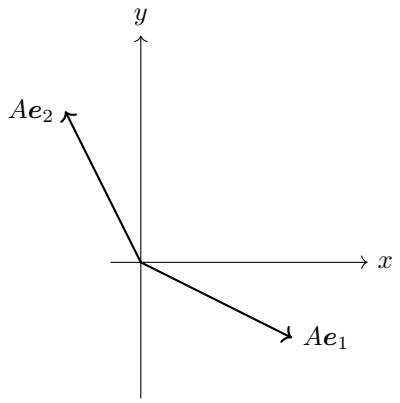


图 3.10: 矩阵的两列给出两坐标基矢的像

解 图 3.10 中的两箭头是给定矩阵作用于坐标基的结果，特征方向还需由平行条件求出。图 3.11 把特征方向与单位圆的像画在一起；先由特征方程求出两条轴及各自伸缩率。

先求特征多项式：

$$\det(A-\lambda I)=(2-\lambda)^2-1=(\lambda-1)(\lambda-3).$$

对 $\lambda_1=1$，方程 $(A-I)\boldsymbol{u}=0$ 给出 $u_x=u_y$；归一化可取 $\boldsymbol{u}_1=(1,1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$。对 $\lambda_2=3$，方程给出 $u_y=-u_x$，可取 $\boldsymbol{u}_2=(1,-1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$。

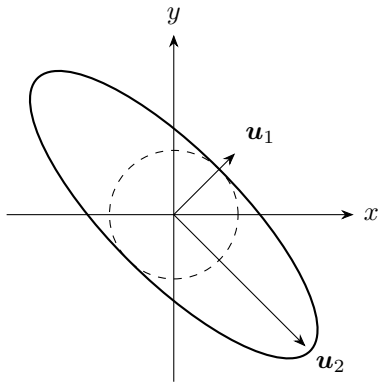


图 3.11: 对称变换把单位圆变成椭圆；两条主轴是相互正交的特征方向。

将它们作为列组成

$$Q=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix},\quad Q^{\mathsf{T}}Q=I,\quad Q^{\mathsf{T}}AQ=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 3\end{pmatrix}.$$

因此沿同相方向的向量保持长度，沿反相方向伸长 3 倍。迹为 4、行列式为 3，分别等于两特征值之和与积。这里 A 为实对称矩阵，才可进一步选到完整的正交特征基。

像椭圆在同相轴的半轴长为 1，在反相轴的半轴长为 3。这是两个特征值的几何核对。

如果有 n 个独立特征向量，将它们作为 P 的列，则 $AP=P\Lambda$，因此 $P^{-1}AP=\Lambda$ 为对角矩阵。反过来，可对角化必须存在完整特征基。矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ 虽有二重特征值 1，却只有一个独立特征方向，不能对角化；单位矩阵虽然同样有重根，却可以用任何基对角化。

3.6.2 实对称矩阵的特殊性质

若 $A=A^{\mathsf{T}}$，不同特征值的特征向量正交。证明为

$$\lambda\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{v}=(A\boldsymbol{u})^{\mathsf{T}}\boldsymbol{v}=\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{v}=\mu\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{v}.$$

当 $\lambda\neq\mu$ 时点积必为零。实对称矩阵还能保证所有特征值为实数，并存在完整正交特征基。

可以从二次型在单位球面的极值理解后一个结论。实连续函数 $\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{x}$ 在紧的单位球面上取到最大值。引入约束 $\sum_i x_i^2=1$，对每个实分量求导：

$$\partial_{x_i}(\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{x})=\sum_j A_{ij}x_j+\sum_j x_jA_{ji}=2(A\boldsymbol{x})_i=2\lambda x_i.$$

于是极值点 $\boldsymbol{u}$ 满足 $A\boldsymbol{u}=\lambda\boldsymbol{u}$，给出一个实单位特征向量。它的正交补空间在 A 下保持不变，因为对 $\boldsymbol{v}\perp\boldsymbol{u}$，有 $\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{v}=(A\boldsymbol{u})^{\mathsf{T}}\boldsymbol{v}=0$。在这个低一维空间重复同一过程，递归到一维，就得到 n 个两两正交的特征向量。

3.7 线性变换的几何与特征方向

3.7.1 面积缩放与剪切

矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & s\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ 将 (x,y) 变为 $(x+sy,y)$。水平位置随高度改变，称为剪切。行列式为 1，面积保持不变，但角度和长度一般改变。面积保持并不等于正交，也不等于每个方向都没有变形。

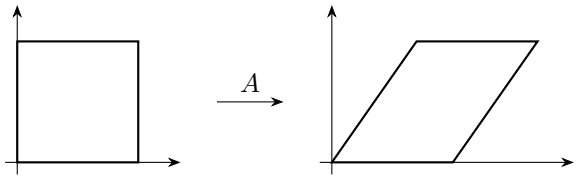


图 3.12: 单位正方形经剪切成为同面积的平行四边形。图取 $s=0.7$。

实对称矩阵可以选择正交特征轴。二维非奇异情形下，它把单位圆变成主轴沿特征方向的椭圆，半轴长为特征值的绝对值；负特征值还反转相应轴向，零特征值则使图形退化。对 $\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$，同相方向伸长 1 倍，反相方向伸长 3 倍。轴长与轴方向分别由特征值和特征向量确定。

3.7.2 等势线与稳定性图像

正定二次型的等值线为闭合椭圆，势能在所有方向离开原点时升高。不定二次型的等值线为双曲线，至少一个方向上势能降低。观察等值线可帮助理解矩阵特征值符号，但边际零方向仍需高阶项分析。

3.8 二次型与平衡点稳定性

二次型描述平衡点附近不同方向的势能变化。正负性只在允许的独立位移中判断，出现零方向时再检查更高阶势能。

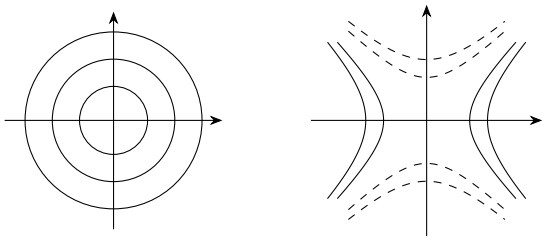


图 3.13: 正定势能与鞍形势能的等值线。右图实线为正等值，虚线为负等值。

3.8.1 从泰勒展开得到刚度矩阵

设平衡点取为 $\boldsymbol{x} = 0$，势能足够光滑且一阶导数为零。二阶展开为

$$U(\boldsymbol{x}) = U_0 + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}} K \boldsymbol{x} + O(|\boldsymbol{x}|^3), \tag{3.3}$$

其中 $K_{ij} = \partial^2 U/\partial x_i \partial x_j$ 是 Hessian 矩阵；在连续二阶偏导条件下它是对称的。线性恢复力为 $-K\boldsymbol{x}$。

用正交矩阵对角化 K，二次型变为 $\frac{1}{2}\sum \kappa_j q_j^2$。所有 $\kappa_j > 0$ 时称正定，每个方向都有上升势能；存在负特征值时沿相应方向势能降低，平衡点在保守正质量小振动模型中线性不稳定。

零特征值不能单独决定完整稳定性。例如 $U = x^4 + y^2$ 在原点仍是局部极小，而 $U = -x^4 + y^2$ 沿 x 方向下降；二者的二阶矩阵相同。二阶近似看不见的方向，必须进一步检查高阶项、约束或物理对称性。

3.8.2 二维正定条件与配方

对 $Q = ax^2 + 2bxy + cy^2$，若 $a > 0$，可配方为

$$Q = a\left(x + \frac{b}{a}y\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{a}\right)y^2. \tag{3.4}$$

因此二维对称矩阵正定当且仅当 $a > 0, ac - b^2 > 0$。这比只检查两个对角元素为正严格得多，因为交叉项可能导致某个斜方向的二次型为负。

例 3.6. 对 $U = k(x^2 + 2\eta xy + y^2)/2$，$k > 0$，判定二阶稳定性。

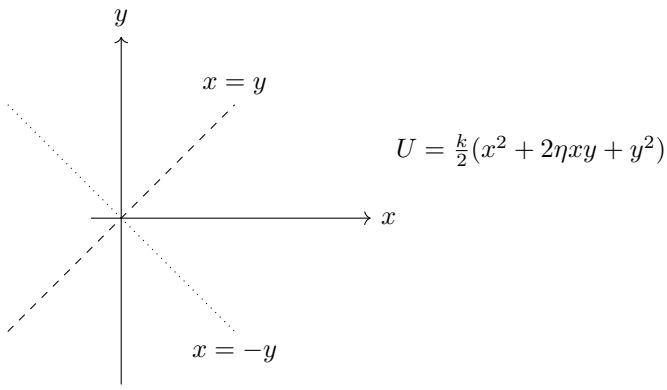


图 3.14: 二次势能沿两个独立对角方向的变化

解 图 3.14 中的两个对角方向可分别检验势能曲率；正定要求所有非零方向都具有正的二次能量。将坐标转到同相、反相方向后，可用图 3.15 中的闭合等势线或鞍形等势线理解系数的正负。

先用正交坐标 $q_+ = (x+y)/\sqrt{2}$、$q_- = (x-y)/\sqrt{2}$ 消去交叉项。逆变换代入给出

$$x^2 + y^2 = q_+^2 + q_-^2, \qquad 2xy = q_+^2 - q_-^2,$$

故

$$U = \frac{k}{2}[(1+\eta)q_+^2 + (1-\eta)q_-^2].$$

当 $|\eta| < 1$，两系数为正，原点是严格势能极小点；配合正定动能时，原点稳定。当 $|\eta| > 1$，至少有一系数为负，沿该方向有任意小的位移使势能下降，原点不稳定。

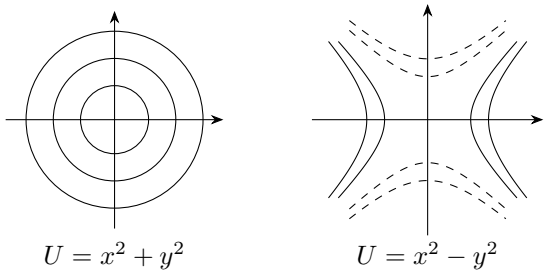


图 3.15: 例 3.6 解图：化到特征方向并缩放坐标后，正定情形为闭合等势线，不定情形为双曲线；零方向需检查高阶势能。

当 $\eta = 1$，q_- 方向二次项为零；当 $\eta = -1$，q_+ 方向为零。若题式就是完整势能，沿零方向有自由运动 $q_0(t) = q_0(0) + \dot{q}_0(0)t$。因此只扰动位置而保持静止时会

停在另一平衡位置；若允许任意小的初速度扰动，则会逐渐离开原点，原点作为一个静止状态不具有李雅普诺夫稳定性。

若题式只是势能的局部二阶展开，零方向的恢复作用还取决于高阶项，例如正四次项与负四次项给出不同结论。此时二阶判据不足，须保留高阶势能再判断。

两个系数都正时等势线闭合；一正一负时出现降低势能的方向。恰有零系数时，图像沿该方向不再闭合，需另作分析。

3.9 两个耦合振子的正常模

3.9.1 从受力得到矩阵

两质量 m 的物体由三根刚度 k 的轻弹簧接在固定端之间。位移 x_1, x_2 相对平衡位置测量，方向统一向右。中间弹簧形变量为 $x_2 - x_1$，因此

$$m\ddot{x}_1 = -kx_1 + k(x_2 - x_1), \tag{3.5}$$

$$m\ddot{x}_2 = -kx_2 - k(x_2 - x_1). \tag{3.6}$$

写成矩阵即 $m\ddot{\boldsymbol{x}} + K\boldsymbol{x} = 0$，$K = k\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$。负的非对角元素表示一个物体的位移会改变另一个物体的受力，它不是负刚度弹簧。

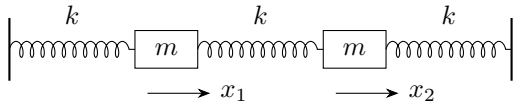


图 3.16: 固定端双振子的弹簧连接

设正常模为 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{u}\cos(\omega t + \varphi)$，代入得到 $K\boldsymbol{u} = m\omega^2\boldsymbol{u}$。正常模因此是刚度矩阵的特征方向，其特征值除以质量才是角频率平方。由此前计算，

$$\omega_1 = \sqrt{k/m}, \qquad \omega_2 = \sqrt{3k/m}. \tag{3.7}$$

低频模的两物体同相，中间弹簧不变形；高频模两物体反相，中间弹簧参与恢复作用，回复力较大，因而频率较高。

算例：对称双振子的同相运动。两个质量均为 m 的物块由外侧弹簧接固定端，中间另有弹簧，各弹簧刚度均为 k。若二者始终同向等位移，中间弹簧是否伸长？求该运动的角频率。

$$x_1(0) = x_2(0) = a$$

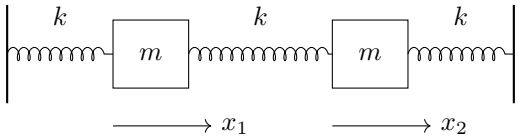
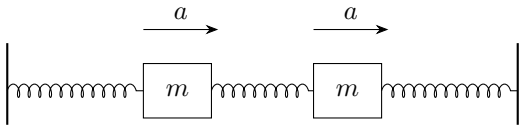


图 3.17: 固定端双振子的连接及给定初态

解 按题设图 3.17 的位移正方向，令两物块均从平衡位置向右移动 x，其初态与解图 3.18 一致。中间弹簧的伸长为 $x_2 - x_1 = x - x = 0$，两端弹簧对各自物块的力均为 $-kx$。把这组位移代入完整方程，

$$m\ddot{x}_1 = -kx_1 + k(x_2 - x_1), \qquad m\ddot{x}_2 = -kx_2 - k(x_2 - x_1),$$

两式都化为 $m\ddot{x} + kx = 0$，所以等位移的条件能够保持。令 $x \propto \mathrm{e}^{\lambda t}$，特征方程为 $m\lambda^2 + k = 0$，两根 $\lambda = \pm\mathrm{i}\sqrt{k/m}$ 给出角频率 $\omega = \sqrt{k/m}$。也可把两块视为这一运动方向上的总质量 $2m$：两端弹簧的总势能为 $kx^2 = \frac{1}{2}(2k)x^2$，仍得到 $\omega^2 = 2k/(2m) = k/m$。



中间弹簧伸长 $x_2 - x_1 = 0$

图 3.18: 对称双振子的同相运动：两物块同向等位移，中间弹簧不变形，各物块只受外侧弹簧回复力。

3.9.2 正常坐标与任意初值

取 $q_1 = (x_1 + x_2)/\sqrt{2}, q_2 = (x_1 - x_2)/\sqrt{2}$。分别把两条受力方程相加、相减，再除以 $\sqrt{2}$，中间弹簧项在和式中抵消，在差式中相加：

$$m\ddot{q}_1 = -kq_1, \qquad m\ddot{q}_2 = -3kq_2.$$

于是方程变为 $\ddot{q}_j + \omega_j^2 q_j = 0$。其特征根为 $\pm\mathrm{i}\omega_j$，通解为 $q_j = A_j\cos\omega_j t + B_j\sin\omega_j t$。将任意初值变换为正常坐标后，$A_j = q_j(0)$、$\omega_j B_j = \dot{q}_j(0)$，因此

$$q_j(t) = q_j(0)\cos\omega_j t + \frac{\dot{q}_j(0)}{\omega_j}\sin\omega_j t, \tag{3.8}$$

再用 $x_1=(q_1+q_2)/\sqrt{2}, x_2=(q_1-q_2)/\sqrt{2}$ 还原。方程分离以后，初始位移和速度也要变换到正常坐标。

例 3.7. 只将第一个物体向右拉开 a，第二个在平衡点，二者由静止释放。求运动与总能量。

$$x_1(0)=a,\quad x_2(0)=0$$

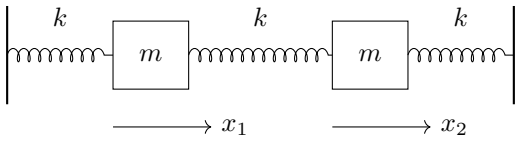


图 3.19: 固定端双振子的连接及给定初态

解 图 3.19 所给初态中，只有第一物块偏离平衡位置，需将其分解到两个正常模上。连接和位移正方向沿用图 3.16，所得运动曲线见图 3.20。

三弹簧的连接已给出 $\omega_1=\sqrt{k/m}$、$\omega_2=\sqrt{3k/m}$。取正交正常坐标

$$q_1=\frac{x_1+x_2}{\sqrt{2}},\qquad q_2=\frac{x_1-x_2}{\sqrt{2}}.$$

每个正常坐标满足 $\ddot{q}_j+\omega_j^2 q_j=0$。其特征根为 $\lambda=\pm \mathrm{i}\omega_j$，实通解可写成

$$q_j=C_j\cos\omega_j t+D_j\sin\omega_j t,\qquad \dot{q}_j=-\omega_j C_j\sin\omega_j t+\omega_j D_j\cos\omega_j t.$$

初值 $x_1=a, x_2=0$、两速度为零，给出 $q_j(0)=a/\sqrt{2}$、$\dot{q}_j(0)=0$。于是 $C_j=a/\sqrt{2}$、$\omega_j D_j=0$；两频率均非零，故 $D_j=0$，从而

$$q_1=\frac{a}{\sqrt{2}}\cos\omega_1 t,\qquad q_2=\frac{a}{\sqrt{2}}\cos\omega_2 t.$$

逆变换得到

$$x_1=\frac{a}{2}(\cos\omega_1 t+\cos\omega_2 t),\qquad x_2=\frac{a}{2}(\cos\omega_1 t-\cos\omega_2 t).$$

初态第一根与中间弹簧的形变量分别为 $a,-a$，第三根为零，所以总能量为 ka^2。也可在正常坐标中相加：$E_1=ka^2/4$、$E_2=3ka^2/4$，和仍为 ka^2。模态坐标振幅相同，不表示两模能量相同。

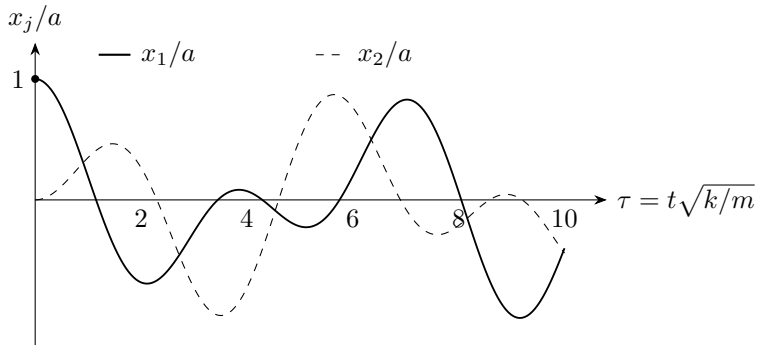


图 3.20: 例 3.7：两个正常模叠加后得到两物块的完整运动。曲线在原点时刻分别从 1 和 0 出发，且初始切线均水平。

两条曲线共同包含两种频率；它们的和只保留同相模，差只保留反相模，可以从图文两种表示核对逆变换。

3.10 质量不同、零频模与质量归一化

3.10.1 一般质量矩阵

若两质量不同，或左右弹簧刚度不同，写 $M\ddot{\boldsymbol{x}} + K\boldsymbol{x} = 0$，其中

$$M = \mathrm{diag}(m_1, m_2), \qquad K = \begin{pmatrix} k_1 + k_c & -k_c \\ -k_c & k_2 + k_c \end{pmatrix}.$$

正常模满足广义特征方程 $K\boldsymbol{u} = \omega^2 M\boldsymbol{u}$。频率由

$$(k_1 + k_c - m_1\omega^2)(k_2 + k_c - m_2\omega^2) - k_c^2 = 0 \tag{3.9}$$

求得。这里不能直接对 K 求特征值再开根号，质量已经进入每个方向的惯性响应。

先看动能，便能知道为什么需要质量归一化。对角质量矩阵下，

$$T = \tfrac{1}{2}m_1\dot{x}_1^2 + \tfrac{1}{2}m_2\dot{x}_2^2.$$

同样大小的坐标速度具有不同的动能权重。若令 $z_j = \sqrt{m_j}x_j$，恰有 $T = (\dot{z}_1^2 + \dot{z}_2^2)/2$，各方向的动能系数变为相同。改用 $m_j x_j$ 则仍留下 $1/m_j$，达不到这个目的。

对一般实对称正定质量矩阵，可先将它正交对角化，再对正特征值取平方根，由此定义 $M^{1/2}$。写 $\boldsymbol{z} = M^{1/2}\boldsymbol{x}$，将 $\boldsymbol{x} = M^{-1/2}\boldsymbol{z}$ 代回方程，再左乘 $M^{-1/2}$，得

$$\ddot{\boldsymbol{z}} + B\boldsymbol{z} = 0, \qquad B = M^{-1/2}KM^{-1/2}.$$

由于 B 实对称，存在正交矩阵 U，满足 $U^{\mathsf T}BU=\Lambda$。令 $\boldsymbol{z}=U\boldsymbol{q}$，则各正常坐标满足 $\ddot q_j+\omega_j^2 q_j=0$。把两次变换合并，$\boldsymbol{x}=S\boldsymbol{q}$，其中 $S=M^{-1/2}U$。

逆变换必须按原顺序倒回来：先乘 $M^{1/2}$，再乘 $U^{\mathsf T}$。因此

$$\boldsymbol{q}=U^{\mathsf T}M^{1/2}\boldsymbol{x}=S^{\mathsf T}M\boldsymbol{x},\quad S^{\mathsf T}MS=I,\quad S^{\mathsf T}KS=\Lambda.$$

速度也按同样方式变换。此时 $T=\sum_j \dot q_j^2/2$、$U_{\mathrm{pot}}=\sum_j \omega_j^2 q_j^2/2$，方程与能量同时分离。检查这两个二次型，比只核对频率更容易发现漏掉质量权重的错误。

当 $M=\mathrm{diag}(m,2m)$ 时，

$$M^{1/2}=\mathrm{diag}(\sqrt{m},\sqrt{2m}),\qquad M^{-1/2}=\mathrm{diag}(1/\sqrt{m},1/\sqrt{2m}).$$

若两个模态列向量为 $\boldsymbol{u}_\pm=(1,r_\pm)^{\mathsf T}$，质量加权正交条件给出

$$\boldsymbol{u}_-^{\mathsf T}M\boldsymbol{u}_+=0\quad\Longrightarrow\quad 1+2r_-r_+=0.$$

普通点积中的系数 2 缺失，正是它不适合直接判断这两个模态正交性的原因。

3.10.2　自由双物体：整体平移与相对振动

两物体仅由一根弹簧 k 相连，不接固定端，刚度矩阵为 $k\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}$。整体同向平移不会改变弹簧长度，因此有零频模。

取质心坐标 $X=(m_1x_1+m_2x_2)/(m_1+m_2)$、相对位移 $\xi=x_2-x_1$，直接相加与相减牛顿方程得

$$\ddot X=0,\qquad \ddot\xi+k\left(\frac{1}{m_1}+\frac{1}{m_2}\right)\xi=0. \tag{3.10}$$

令约化质量 $\mu_r=m_1m_2/(m_1+m_2)$，相对振动角频率为 $\sqrt{k/\mu_r}$。动能的分离可从逆变换核对：

$$x_1=X-\frac{m_2}{m_1+m_2}\xi,\qquad x_2=X+\frac{m_1}{m_1+m_2}\xi.$$

对两式求导，再代入 $m_1\dot x_1^2/2+m_2\dot x_2^2/2$。交叉项的系数为 $-m_1m_2/(m_1+m_2)+m_2m_1/(m_1+m_2)=0$，$\dot\xi^2$ 的系数则为

$$\frac{m_1m_2^2+m_2m_1^2}{2(m_1+m_2)^2}=\frac{\mu_r}{2}.$$

所以 $T=(m_1+m_2)\dot X^2/2+\mu_r\dot\xi^2/2$。零频方向的解为常量加上线性时间项，表示整体匀速平移，单独一个常量只能表示其中静止的特例。

3.11 不同质量双振子的完整求解

仍取三根相同弹簧 k，但质量为 $m, 2m$。令 $\lambda = m\omega^2/k$，广义特征方程变为

$$\det \begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 \\ -1 & 2-2\lambda \end{pmatrix} = 0, \quad 2\lambda^2 - 6\lambda + 3 = 0.$$

两个根为 $\lambda_\pm = (3 \pm \sqrt{3})/2$，频率为 $\omega_\pm = \sqrt{(k/m)\lambda_\pm}$。以第一分量为 1，特征形状为 $\boldsymbol{u}_\pm = (1, r_\pm)^{\mathsf{T}}$，$r_\pm = 2 - \lambda_\pm = (1 \mp \sqrt{3})/2$。

低频模 $r_- > 0$，两物体同向但幅值不同；高频模 $r_+ < 0$，二者反向。质量较大的物体并非在所有模中都简单地幅值减半。运动形状由惯性和全部弹簧的联立方程决定。

普通点积 $\boldsymbol{u}_- \cdot \boldsymbol{u}_+$ 不为零，但质量内积为

$$\boldsymbol{u}_-^{\mathsf{T}} M \boldsymbol{u}_+ = m(1 + 2r_- r_+) = 0,$$

因为 $r_- r_+ = -1/2$。将各列除以 $\sqrt{m(1+2r_\pm^2)}$，得到质量归一化矩阵 S。令 $\boldsymbol{x} = S\boldsymbol{q}$，正常坐标由 $\boldsymbol{q} = S^{\mathsf{T}} M \boldsymbol{x}$ 求出，不是简单用 $S^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}$。在这种归一化下，动能为 $\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathsf{T}}\dot{\boldsymbol{q}}/2$。

例 3.8. 设初始 $x_1 = a, x_2 = 0$，速度均为零。用未归一化模态表示运动。

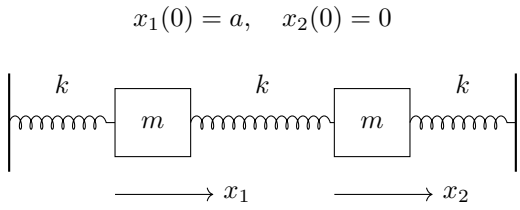


图 3.21: 固定端双振子的连接及给定初态

解 图 3.21 使用未归一化振型，系数须由给定初位移确定。在图 3.22 中，每个振型均把第一物体的位移取为单位，第二物体的带符号位移为 $r_\pm$。

这里的两质量为 $m, 2m$，不能沿用等质量系统的等幅分解。正文已求出

$$\boldsymbol{u}_\pm = (1, r_\pm)^{\mathsf{T}}, \qquad r_- = (1+\sqrt{3})/2, \quad r_+ = (1-\sqrt{3})/2.$$

先保留两模的正弦与余弦项，写成

$$\boldsymbol{x} = \sum_{j=\pm} \boldsymbol{u}_j (c_j \cos \omega_j t + d_j \sin \omega_j t).$$

在 $t=0$ 求导，初速度条件成为

$$\omega_- d_- \boldsymbol{u}_- + \omega_+ d_+ \boldsymbol{u}_+ = 0.$$

两振型线性无关且两频率均非零，因此 $d_- = d_+ = 0$。再代入初始位置，得到

$$c_- + c_+ = a, \qquad r_- c_- + r_+ c_+ = 0.$$

第二式减去第一式的 r_+ 倍，得到 $(r_- - r_+)c_- = -r_+ a$。使用 $r_- - r_+ = \sqrt{3}$，可得

$$c_- = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{3}}a, \qquad c_+ = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{3}}a.$$

所以

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{a}{2\sqrt{3}}[(\sqrt{3}-1)\cos\omega_- t + (\sqrt{3}+1)\cos\omega_+ t], \\ x_2 &= \frac{a}{2\sqrt{3}}(\cos\omega_- t - \cos\omega_+ t). \end{aligned}$$

直接检查 $x_1(0)=a, x_2(0)=0$，且两速度均为零。初始能量仍为 ka^2，因为初态弹簧形变与质量无关；改变质量改变的是演化频率与模态权重。

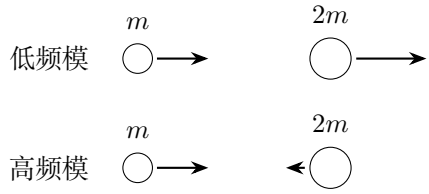


图 3.22: 质量 $m, 2m$ 的模态箭头。每行以第一物体位移为尺度，第二位移比例分别约为 1.366 和 -0.366。

3.12 弱耦合、失谐与能量交换

3.12.1 先从对称性找运动形状

两物块质量均为 $m>0$，左右外侧弹簧刚度为 $k>0$，中间弹簧刚度为 $\kappa>0$；$\kappa=0$ 的独立振子情形可另取极限。位移从平衡位置向右量。若两物块同位移，中间弹簧不伸长，频率应为 $\omega_- = \sqrt{k/m}$；若两者反向等幅位移，中间弹簧的形变量是单个物块位移的两倍，频率应为 $\omega_+ = \sqrt{(k+2\kappa)/m}$。这两个猜测可代入受力方程逐一验证。

矩阵写法为

$$m\ddot{\boldsymbol{x}} + \begin{pmatrix} k+\kappa & -\kappa \\ -\kappa & k+\kappa \end{pmatrix} \boldsymbol{x} = 0.$$

系统具有交换两个物块的对称性，所以先尝试 $(1,1)$、$(1,-1)$。矩阵用于确认结果，并为破坏对称性后的计算作准备。

3.12.2 完整解与缓慢包络

只将第一物块拉开 a，两物块由静止释放。令 $q_- = (x_1+x_2)/2$、$q_+ = (x_1 - x_2)/2$，将受力方程相加、相减，得到

$$\ddot{q}_- + \omega_-^2 q_- = 0, \qquad \ddot{q}_+ + \omega_+^2 q_+ = 0.$$

每个方程取指数解，特征根为 $\pm \mathrm{i}\omega_\pm$，所以 $q_\pm = C_\pm \cos\omega_\pm t + D_\pm \sin\omega_\pm t$。初位移给出 $C_- = C_+ = a/2$，初速度给出 $\omega_- D_- = \omega_+ D_+ = 0$，故两个 D 均为零。由 $x_1 = q_- + q_+$、$x_2 = q_- - q_+$ 还原，得到

$$x_1 = \frac{a}{2}(\cos\omega_- t + \cos\omega_+ t) = a\cos\bar{\omega}t\cos\frac{\Delta\omega t}{2}, \tag{3.11}$$

$$x_2 = \frac{a}{2}(\cos\omega_- t - \cos\omega_+ t) = a\sin\bar{\omega}t\sin\frac{\Delta\omega t}{2}, \tag{3.12}$$

其中 $\bar{\omega} = (\omega_+ + \omega_-)/2$，$\Delta\omega = \omega_+ - \omega_-$。三角恒等变形是精确的；把前后两个因子分别看作快振动与慢包络，需要 $\Delta\omega \ll \bar{\omega}$。

令 $\epsilon = \kappa/k \ll 1$，则 $\omega_+ = \omega_0\sqrt{1+2\epsilon}$、$\omega_- = \omega_0$。把 $\sqrt{1+u} = 1 + u/2 - u^2/8 + O(u^3)$ 中的 u 取为 2ϵ，再相减，得到

$$\Delta\omega = \omega_0\left(\epsilon - \frac{\epsilon^2}{2} + O(\epsilon^3)\right), \qquad \omega_0 = \sqrt{k/m}.$$

第一次接近完全的能量转移出现在 $t \simeq \pi/\Delta\omega$，所需时间约为振动周期的 $1/(2\epsilon)$ 倍。只模拟几个快周期，可能根本看不到转移。

定义各外侧振子的局部能量 $E_j = m\dot{x}_j^2/2 + kx_j^2/2$，耦合弹簧能量 $E_c = \kappa(x_2 - x_1)^2/2$。精确守恒的是 $E_1 + E_2 + E_c$，本题初值给出其总量 $(k+\kappa)a^2/2$。

令 $c = \cos(\Delta\omega t/2)$、$s = \sin(\Delta\omega t/2)$，对两位移作乘积求导：

$$\dot{x}_1 = -a\bar{\omega}\sin\bar{\omega}t\,c - \frac{a\Delta\omega}{2}\cos\bar{\omega}t\,s,$$

$$\dot{x}_2 = a\bar{\omega}\cos\bar{\omega}t\,s + \frac{a\Delta\omega}{2}\sin\bar{\omega}t\,c.$$

弱耦合下 $\Delta\omega/\bar\omega = O(\epsilon)$，所以每式第二项比典型第一项小一阶。一个快周期内，慢因子 c, s 的变化也为 $O(\epsilon)$。取首阶平均时可固定它们，快正弦和余弦平方的平均均为 $1/2$，故

$$\langle E_1\rangle_{\text{fast}} = \frac{a^2}{4}(m\bar\omega^2 + k)c^2 + O(\epsilon k a^2), \qquad \langle E_2\rangle_{\text{fast}} = \frac{a^2}{4}(m\bar\omega^2 + k)s^2 + O(\epsilon k a^2).$$

再用 $m\bar\omega^2 = k[1 + O(\epsilon)]$，得到弱耦合首阶结果

$$E_1 \simeq E_* \cos^2(\Delta\omega t/2), \quad E_2 \simeq E_* \sin^2(\Delta\omega t/2), \quad E_* = ka^2/2.$$

忽略的相对修正为 $O(\epsilon)$。包络的零点不保证某物块的瞬时位移与速度同时为零，因此上述交换图像也有精度范围。

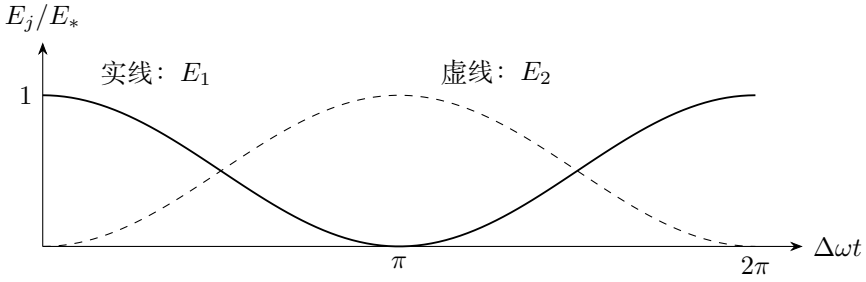


图 3.23: 弱耦合首阶的平均局部能量。精确总能量还包括中间弹簧的储能。

3.12.3 轻微不对称为什么能明显改变结果

将左右外侧弹簧分别改成 $k(1+\delta)$、$k(1-\delta)$，$|\delta| < 1$。刚度矩阵为

$$K = (k+\kappa)I + \begin{pmatrix} k\delta & -\kappa \\ -\kappa & -k\delta \end{pmatrix}.$$

后一个矩阵的平方为 $d^2 I$，其中 $d = \sqrt{(k\delta)^2 + \kappa^2}$，所以

$$\omega_\pm^2 = \frac{k + \kappa \pm d}{m}. \tag{3.13}$$

为写出初值的投影，记上面的无迹矩阵为 H，它满足 $H^2 = d^2 I$。两个模态的投影矩阵可取

$$P_\pm = \frac{1}{2}\left(I \pm \frac{H}{d}\right), \qquad HP_\pm = \pm dP_\pm, \quad P_+ + P_- = I.$$

将初位移 $\boldsymbol{x}_0 = (a, 0)^{\mathsf{T}}$ 代入，

$$P_\pm \boldsymbol{x}_0 = \frac{a}{2}\begin{pmatrix} 1 \pm k\delta/d \\ \mp\kappa/d \end{pmatrix}.$$

每个投影各自按 $\omega_\pm$ 振动；初速度为零，使两模态的正弦系数都为零。因此 $\boldsymbol{x}(t) = P_-\boldsymbol{x}_0\cos\omega_- t + P_+\boldsymbol{x}_0\cos\omega_+ t$，逐分量得到

$$x_1 = \frac{a}{2}\left[\left(1-\frac{k\delta}{d}\right)\cos\omega_- t + \left(1+\frac{k\delta}{d}\right)\cos\omega_+ t\right], \tag{3.14}$$

$$x_2 = \frac{a\kappa}{2d}(\cos\omega_- t - \cos\omega_+ t). \tag{3.15}$$

第二物块位移可化为 $(a\kappa/d)\sin\bar{\omega}t\sin(\Delta\omega t/2)$，其慢包络最大值为 $a\kappa/d$。当 $|\delta| \ll 1$ 且 $\kappa/k \ll 1$ 时，按上面对快振动平均的方法，

$$\langle E_2\rangle_{\text{fast}} \simeq \frac{ka^2}{2}\frac{\kappa^2}{d^2}\sin^2\frac{\Delta\omega t}{2}.$$

总能量的首阶值仍为 $ka^2/2$，故最大平均能量转移比例为

$$\eta \simeq \frac{\kappa^2}{\kappa^2 + (k\delta)^2}. \tag{3.16}$$

所谓“轻微不对称”应与耦合强度比较。若 $|\delta| = \kappa/k$，转移比例已约降为一半；若 $|\delta| \gg \kappa/k$，两个振子虽仍接近同频，能量转移也会受到明显抑制。

3.12.4 频率误差与相位积累

若以 $\Delta\omega \simeq \epsilon\omega_0$ 代替精确频差，频差误差为 $O(\epsilon^2\omega_0)$。经过时间 t，包络相位误差增长到 $O(\epsilon^2\omega_0 t)$。在一次交换时间 $t = O(1/(\epsilon\omega_0))$ 内，它为 $O(\epsilon)$；若把同一近似延长到 $t = O(1/(\epsilon^2\omega_0))$，误差就可能达到 1 的量级。

近似式的适用范围还受观察时间限制。第四章的计算实验将比较精确运动与近似包络随时间产生的差别。

3.12.5 双振子的初值与失谐

同相初值。固定端三弹簧双振子均取 m, k，初值为 (a, a)、速度为零，求运动及能量。

$$x_1(0) = x_2(0) = a$$

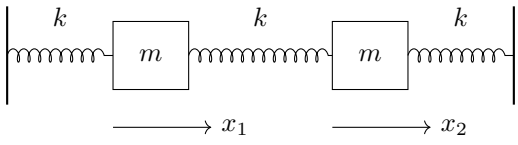


图 3.24: 固定端双振子的连接及给定初态

解　题设图 3.24 给出 $x_1(0)=x_2(0)=a$，两初速度都为零；解图 3.25 把两物块的等位移及不变的中间距离画出。同相方向是正常模，因此两物块始终同位移 $x(t)$，中间弹簧伸长 $x_2-x_1=0$。每条运动方程均化为 $m\ddot{x}+kx=0$。记 $\omega_1=\sqrt{k/m}$，通解为 $x=A\cos\omega_1 t+B\sin\omega_1 t$；初态给出 $A=a$、$\omega_1 B=0$，故 $B=0$。因此

$$x_1(t)=x_2(t)=a\cos(\omega_1 t),\qquad \omega_1=\sqrt{k/m}.$$

为写出任意时刻的能量，令 $\chi=\omega_1 t$。两物块总动能和两端弹簧总势能分别为

$$T=2\cdot\frac{1}{2}ma^2\omega_1^2\sin^2\chi=ka^2\sin^2\chi,\qquad U=2\cdot\frac{1}{2}ka^2\cos^2\chi=ka^2\cos^2\chi.$$

所以 $E=T+U=ka^2$。图中不变形的中间弹簧始终不储能。

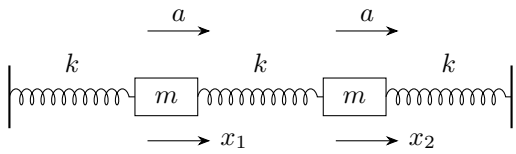


图 3.25: 第三章同相初值解图：两位移始终相等，中间弹簧不形变，对应正常坐标中的同相轴。

反相初值。改为初值 $(a,-a)$、速度为零，运动与能量怎样变化?

$$x_1(0)=a,\quad x_2(0)=-a$$

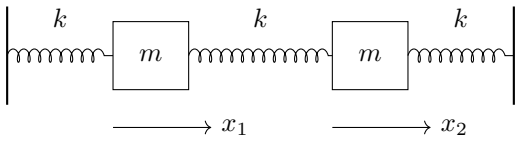


图 3.26: 固定端双振子的连接及给定初态

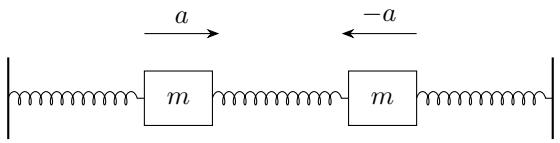
解　图 3.26 的初位移为 $(a,-a)$。按解图 3.27 中两箭头的方向，中间弹簧的有符号伸长为 $x_2-x_1=-2a$。令 $x_1=x, x_2=-x$ 代入第一物块的方程，

$$m\ddot{x}=-kx+k(-x-x)=-3kx.$$

第二条方程在同一代入下也成立。特征方程 $m\lambda^2+3k=0$ 给出 $\omega_2=\sqrt{3k/m}$，于是 $x=A\cos\omega_2 t+B\sin\omega_2 t$。初位移 $x(0)=a$ 给出 $A=a$，初速度 $\dot{x}(0)=\omega_2 B=0$ 给出 $B=0$，因此

$$x_1=a\cos(\omega_2 t),\qquad x_2=-a\cos(\omega_2 t),\qquad \omega_2=\sqrt{3k/m}.$$

在释放时刻，两端弹簧总储能为 ka^2，中间弹簧储能为 $\frac{1}{2}k(2a)^2 = 2ka^2$，故总能量 $E = 3ka^2$。任意时刻令 $x = x_1$，则 $T = m\dot{x}^2$、$U = kx^2 + 2kx^2 = 3kx^2$；代入上式仍得 $T + U = 3ka^2$。



中间弹簧形变 $-2a$，储能 $2ka^2$

图 3.27: 第三章反相初值解图：两端弹簧各形变大小 a，中间弹簧形变大小 $2a$，总势能为 $3ka^2$。

加入失谐。对正文的失谐模型，$\delta \neq 0$ 时同向等幅初值还能否只激发一个频率?

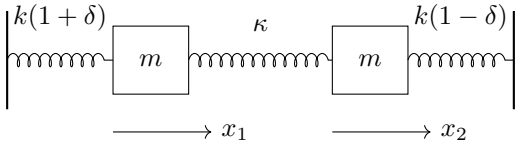
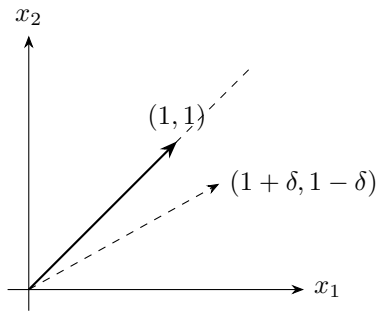


图 3.28: 失谐写入两端弹簧的不同刚度

解　图 3.28 的两端刚度相差 $2k\delta$。把同相向量代入刚度矩阵，便可判断图 3.29 中的两个方向是否平行。令 $\epsilon = \kappa/k$，则

$$\frac{K}{k}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1+\epsilon+\delta & -\epsilon\\ -\epsilon & 1+\epsilon-\delta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1+\delta\\1-\delta\end{pmatrix}.$$

若 $(1,1)$ 是振型，两分量必须等于同一个比例因子，要求 $1+\delta = 1-\delta$，即 $\delta = 0$。因此在题设 $\delta \neq 0$ 时，初始加速度已不沿同相方向，运动不能始终保持等幅同向。对正定、等质量的刚度矩阵，可用两个正交特征向量展开初始位移；若其中某个投影为零，初始位移就必须沿另一个特征向量，与上述计算矛盾。故同相零速度初态含有两个正常模；两个特征值不同，便出现两个频率。



示意 $\delta>0$

图 3.29: 第三章失谐初值解图：刚度矩阵作用后的方向不再与同相位移平行，因此同向等幅初态不再是单一正常模。

3.13 多振子链与边界条件

局部耦合给出链内递推，端部约束选择允许振型。先求一般空间形式，再用固定、自由或周期边界确定离散频率。

考虑 n 个相同质量 m，由相同弹簧 k 连接成链，两端固定。规定 $x_0=x_{n+1}=0$，方程为

$$m\ddot{x}_j=k(x_{j-1}-2x_j+x_{j+1}),\qquad j=1,\dots,n. \tag{3.17}$$

试探空间形状 $u_j=\sin(j\theta)$，利用 $\sin[(j-1)\theta]+\sin[(j+1)\theta]=2\cos\theta\sin j\theta$，得到 $m\omega^2=2k(1-\cos\theta)$。两端条件要求 $\theta_\ell=\ell\pi/(n+1)$，所以

$$\omega_\ell=2\sqrt{k/m}\sin\frac{\ell\pi}{2(n+1)},\qquad \ell=1,\dots,n. \tag{3.18}$$

归一化常数可由有限等比和确定。对 $\theta_\ell=\ell\pi/(n+1)$，有 $\sum_{j=0}^{n}\mathrm{e}^{2\mathrm{i}j\theta_\ell}=0$，取实部得 $\sum_{j=1}^{n}\cos(2j\theta_\ell)=-1$。于是

$$\sum_{j=1}^{n}\sin^2(j\theta_\ell)=\frac{n}{2}-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}\cos(2j\theta_\ell)=\frac{n+1}{2}.$$

对应单位特征向量可取 $u_j^{(\ell)}=\sqrt{2/(n+1)}\sin[j\ell\pi/(n+1)]$。这些不同频率的振型因刚度矩阵实对称而正交，完整的 n 个方向构成正常模基。$n=2$ 时恢复前面的同相与反相模。

边界条件参与决定允许的 θ。若两端自由，整体平移的零频模会重新出现，端点方程也不再具有与内部相同的系数 2。只记住频率公式而忽略端点条件，会把不同物理系统混为一谈。

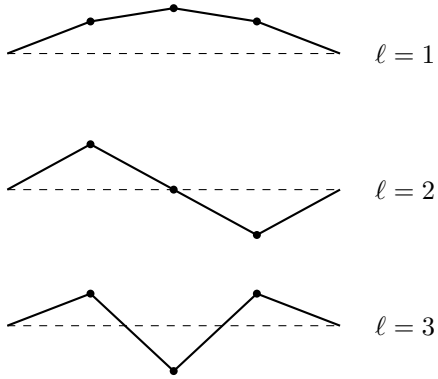


图 3.30: 固定端三振子链的三个离散正常模

图中折线仅连接各物体的位移值，描述的是离散模态形状，不能把折线斜率直接解释成相邻弹簧的空间倾角。三个图的垂直尺度相同，整体乘以任意常数仍代表同一个正常模方向。

3.14 转动惯量张量与主轴

同一刚体绕不同方向转动，动能和角动量的关系也会改变。先由质量微元构造张量，再用主轴把方向耦合分离。

3.14.1 从质点动能推导惯量矩阵

刚体绕参考点纯转动时，位置 $\boldsymbol{r}$ 的质元速度为 $\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$。用叉积模的恒等式，

$$T=\frac{1}{2}\int[\omega^2 r^2-(\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{r})^2]\,\mathrm{d}m=\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^{\mathsf{T}}I\boldsymbol{\omega},$$

其中

$$I_{ij}=\int(r^2\delta_{ij}-r_i r_j)\,\mathrm{d}m. \tag{3.19}$$

例如 $I_{xx}=\int(y^2+z^2)\,\mathrm{d}m$、$I_{xy}=-\int xy\,\mathrm{d}m$。它是实对称矩阵。角动量也由质元积分得到。对内层速度用三重积恒等式展开，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{L}&=\int\boldsymbol{r}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}m\\&=\int[r^2\boldsymbol{\omega}-(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\omega})\boldsymbol{r}]\,\mathrm{d}m=I\boldsymbol{\omega}.\end{aligned}$$

因此 $\boldsymbol{L}$ 与 $\boldsymbol{\omega}$ 一般不平行。对称矩阵的特征方向称为惯量主轴，特征值称为主惯量；沿主轴转动时二者平行。

例 3.9. 均匀细杆长 ℓ、质量 M，沿 x 轴放置，原点在质心。求惯量张量及任意过质心轴的惯量。

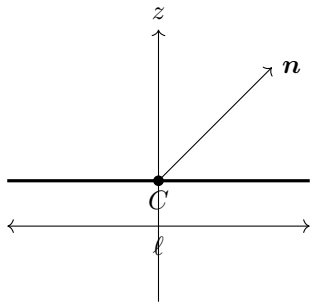


图 3.31: 细杆沿横轴，取过质心的任意转轴

解 图 3.31 中的轴向单位矢量 $\boldsymbol{n}$ 决定到轴距离，惯量张量须按质点位置积分。图 3.32 中的垂线给出质元到转轴的真实距离，不能把沿杆的位置参数直接当成力臂。

杆上质元写成 $\boldsymbol{r}=(s,0,0)$，$\mathrm{d}m=(M/\ell)\,\mathrm{d}s$，$-\ell/2\le s\le \ell/2$。由惯量张量定义，

$$I_{xx}=\int (y^2+z^2)\,\mathrm{d}m=0,\qquad I_{yy}=I_{zz}=\frac{M}{\ell}\int_{-\ell/2}^{\ell/2}s^2\,\mathrm{d}s=\frac{M}{\ell}\left[\frac{s^3}{3}\right]_{-\ell/2}^{\ell/2}=\frac{M\ell^2}{12}.$$

每个交叉项都含 y 或 z，故均为零，因而 $I=(M\ell^2/12)\,\mathrm{diag}(0,1,1)$。任意单位轴向 $\boldsymbol{n}=(n_x,n_y,n_z)$ 的轴惯量为

$$I_n=\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}I\boldsymbol{n}=\frac{M\ell^2}{12}(n_y^2+n_z^2)=\frac{M\ell^2}{12}(1-n_x^2).$$

若轴与杆夹角为 α，$n_x=\cos\alpha$，故 $I_n=M\ell^2\sin^2\alpha/12$。从距离法看，质元到轴距离为 $|s|\sin\alpha$，把它平方后积分也给出同式。

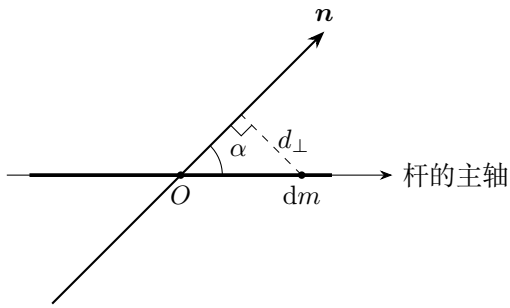


图 3.32: 细杆相对倾斜轴的距离。杆上位置 s 的质元到轴距离为 $|s|\sin\alpha$，轴惯量由这一距离的平方积分得到。

当轴垂直杆时恢复 $M\ell^2/12$；当轴沿杆时为零，这是理想零厚度模型的结果。真实杆有截面，沿杆轴的惯量虽小但不为零。若角速度同时含沿杆和垂直杆的分量，角动量只含后者的贡献，一般不与角速度平行。

图中 $d_\perp = |s|\sin\alpha$，平方后积分得到 $\sin^2\alpha$ 因子，与张量投影的结果相同。

3.14.2 平行轴定理的矩阵形式

以质心为原点的质元位置为 $\boldsymbol{r}$，换到相距 $\boldsymbol{a}$ 的参考点时新位置为 $\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}$。先展开惯量积分中的矩阵核：

$$\begin{aligned}&|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|^2 I_3 - (\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a})(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a})^{\mathsf{T}}\\ &\quad = (r^2 I_3 - \boldsymbol{r}\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}) + (a^2 I_3 - \boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\mathsf{T}})\\ &\qquad - 2(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{a})I_3 + \boldsymbol{r}\boldsymbol{a}^{\mathsf{T}} + \boldsymbol{a}\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}.\end{aligned}$$

最后三个交叉项积分后均含 $\int \boldsymbol{r}\,\mathrm{d}m$，由质心条件为零；不含 $\boldsymbol{r}$ 的两项积分后乘总质量 M。于是

$$I' = I_{\mathrm{cm}} + M(a^2 I_3 - \boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\mathsf{T}}), \tag{3.20}$$

其中 I_3 为三维单位矩阵。对单位轴向 $\boldsymbol{n}$ 取二次型，增加量为 $M[a^2 - (\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n})^2] = Md_\perp^2$，恢复熟悉的平行轴定理。平行轴项使用的是两轴之间的垂直距离。

3.15 矩阵指数与线性微分方程（选读）

3.15.1 常系数系统的演化矩阵

对 $\dot{\boldsymbol{y}} = A\boldsymbol{y}$，定义

$$\mathrm{e}^{At} = I + At + \frac{A^2t^2}{2!} + \cdots.$$

级数及其导数在有限时间闭区间上一致收敛，可以逐项求导：

$$\frac{\mathrm{d}\mathrm{e}^{At}}{\mathrm{d}t} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{A^n n t^{n-1}}{n!} = A\sum_{j=0}^{\infty}\frac{A^j t^j}{j!} = A\mathrm{e}^{At}.$$

又有 $\mathrm{e}^{A0} = I$，所以 $\boldsymbol{y}(t) = \mathrm{e}^{At}\boldsymbol{y}(0)$ 满足方程和初值。当 $A = P\Lambda P^{-1}$ 可对角化时，$A^n = P\Lambda^n P^{-1}$，代回级数得到 $\mathrm{e}^{At} = P\,\mathrm{diag}(\mathrm{e}^{\lambda_j t})P^{-1}$。特征方向各自独立增长或衰减，换回原变量后表现为耦合。

这个公式要求 A 不随时间变化。对一般 $A(t)$，不能未经检查就写成 $\mathrm{e}^{\int A\,\mathrm{d}t}$，因为不同时间的矩阵可能不交换，求导的次序会发生作用。

例 3.10. $A=\begin{pmatrix}0 & -\omega\\ \omega & 0\end{pmatrix}$。求演化矩阵。

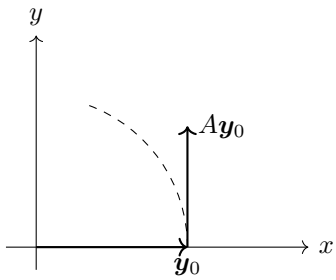


图 3.33: 线性演化矩阵把位置转为垂直速度

解 图 3.33 中初始速度垂直初始状态，矩阵指数仍应由方程与单位初值确定。图 3.34 显示该矩阵场处处沿圆周切向。先由幂级数求演化矩阵，再与图中的转角核对。

直接计算 $A^2=-\omega^2 I$，所以任意偶次幂与奇次幂分别为

$$A^{2n}=(-1)^n\omega^{2n}I,\qquad A^{2n+1}=(-1)^n\omega^{2n}A.$$

在指数级数中按奇偶分组，得

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{At}&=I\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(\omega t)^{2n}}{(2n)!}\\&\quad+\frac{A}{\omega}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(\omega t)^{2n+1}}{(2n+1)!}\\&=\begin{pmatrix}\cos\omega t & -\sin\omega t\\ \sin\omega t & \cos\omega t\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

这就是旋转矩阵 $R(\omega t)$，其转置乘自身为单位阵，故状态长度保持不变。还可检查 $R(0)=I$、$\dot R=AR$，两条件恰好确定演化矩阵。上面的分组写法暂设 $\omega\neq 0$；若 $\omega=0$，则 $A=0$，直接有 $\mathrm{e}^{At}=I$。

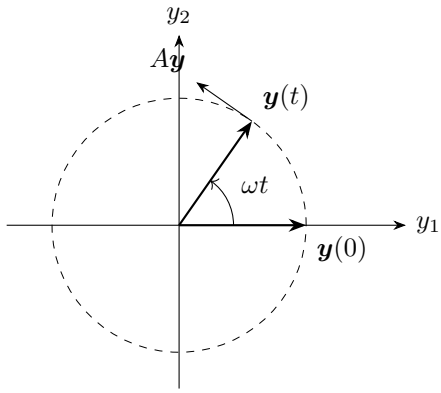


图 3.34: 例 3.10：$\omega > 0$ 时速度 $A\boldsymbol{y}$ 沿圆周切向，演化矩阵把状态逆时针转过 ωt，保持长度。

矩阵在 $t = 0$ 为单位阵，转角随时间增加为 ωt；这同时检验正弦项的符号和初始条件。

3.15.2 复特征值的实解与相图

若实矩阵有特征值 $\lambda = \alpha + \mathrm{i}\beta$，特征向量为 $\boldsymbol{u} + \mathrm{i}\boldsymbol{v}$，则两条实解为

$$\boldsymbol{y}_1 = \mathrm{e}^{\alpha t}(\boldsymbol{u}\cos\beta t - \boldsymbol{v}\sin\beta t),$$
$$\boldsymbol{y}_2 = \mathrm{e}^{\alpha t}(\boldsymbol{u}\sin\beta t + \boldsymbol{v}\cos\beta t).$$

实部 α 控制增减，虚部 β 控制振动。对二维线性系统，实负根给衰减方向，一正一负根形成鞍点，纯虚共轭根通常给中心，具有负实部的复根给稳定焦点。若存在重根与非平凡 Jordan 块，还要检查多项式时间因子。

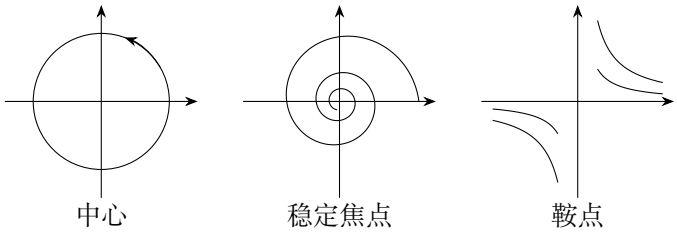


图 3.35: 二维线性系统的典型相图。中心保持轨道，焦点逐渐趋近原点，鞍点含增长方向。

3.15.3 重根并不总给两个纯指数

对 $A=\lambda I+N$，若 $N^2=0$ 且 $N\neq 0$，矩阵 λI 与 N 交换，因此可分解指数。再按幂级数计算，二次及更高次的 N 均为零，故

$$\mathrm{e}^{At}=\mathrm{e}^{\lambda t}\mathrm{e}^{Nt}=\mathrm{e}^{\lambda t}\left(I+tN+\frac{t^2N^2}{2!}+\cdots\right)=\mathrm{e}^{\lambda t}(I+tN).$$

例如 $\begin{pmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{pmatrix}$ 的解包含 $t\mathrm{e}^{\lambda t}$。仅把重特征值重复写两次，不能恢复全部初值解。

临界阻尼简谐振子的状态矩阵为 $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & -2\end{pmatrix}$，有 $(A+I)^2=0$。因此 $\mathrm{e}^{At}=\mathrm{e}^{-t}[I+t(A+I)]$。初值 $(1,0)$ 给出 $q=(1+t)\mathrm{e}^{-t}, p=-t\mathrm{e}^{-t}$，直接恢复第一章临界阻尼解。Jordan 结构解释了它为何多出一个时间因子。

3.16 强迫耦合系统与反共振

耦合系统的受迫运动由外力的施加位置和各振型共同决定。先建立频域方程，再区分固有频率附近的共振与某个坐标响应为零的反共振。

3.16.1 从正常模到频率响应

机械系统 $M\ddot{\boldsymbol{x}}+B\dot{\boldsymbol{x}}+K\boldsymbol{x}=\mathrm{Re}[\boldsymbol{F}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}]$ 的稳态相量满足

$$(K-\omega^2M+\mathrm{i}\omega B)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{F}.$$

计算这个线性方程组即可得到每个物体的幅值与相位。不能对每个物体分别使用一个孤立单振子的分母，因为耦合项同时连接所有坐标。

若阻尼为 $B=\alpha M+\beta K$，质量归一化正常坐标仍可将方程拆开，各模阻尼系数为 $\alpha+\beta\omega_j^2$。对一般阻尼矩阵，刚度正常模下的阻尼项未必对角，模态之间仍可能耦合。所谓“先求正常模后逐模响应”，需要检查这个条件。

例 3.11. 固定端双振子质量与弹簧均相同，忽略阻尼，只给第一物体驱动力 $F_0\cos\omega t$。求远离共振时的稳态，指出第一物体可能不动的频率。

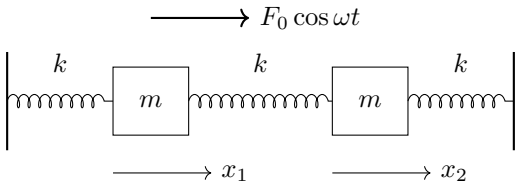


图 3.36: 外力只加在固定端双振子的第一物体上

解 图 3.36 中只有第一分量含外力，联立两条相量方程后才能判断某物体的反共振。图 3.37 用带符号系数区分同相与反相；零点与两侧的极点来自不同的代数条件。

位移方向都取向右。第一物块受外侧弹簧力 $-kx_1$ 和中间弹簧力 $k(x_2-x_1)$，第二物块类似。因此

$$m\ddot{x}_1+2kx_1-kx_2=F_0\cos\omega t,\qquad m\ddot{x}_2+2kx_2-kx_1=0.$$

取纯谐特解后，记 $d=2k-m\omega^2$，相量方程为 $dX_1-kX_2=F_0$、$-kX_1+dX_2=0$。将第一式乘 d、第二式乘 k 相加，得 $(d^2-k^2)X_1=dF_0$；将第一式乘 k、第二式乘 d 相加，得 $(d^2-k^2)X_2=kF_0$。两步均未除以 d，故也保留 $d=0$ 的反共振情形。于是

$$D=d^2-k^2=(k-m\omega^2)(3k-m\omega^2),\quad X_1=\frac{dF_0}{D},\quad X_2=\frac{kF_0}{D}.$$

要求 $D\neq0$，故不含两个固有频率 $\sqrt{k/m},\sqrt{3k/m}$。令第一位移为零，需要 $d=0$，即 $\omega^2=2k/m$。此时 $D=-k^2\neq0$，

$$X_1=0,\qquad X_2=-F_0/k.$$

第一物体上的中间弹簧力与外力逐时抵消，第二物体仍在运动。负相量表示反相，物理幅值取其绝对值。

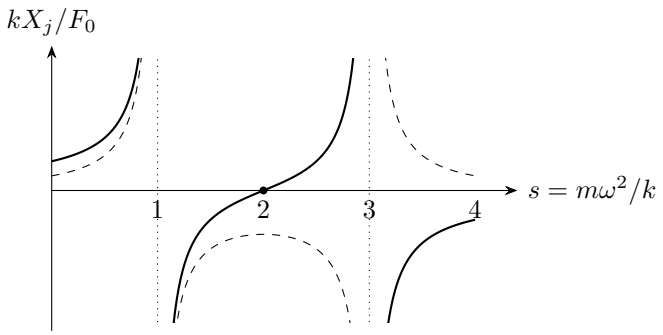


图 3.37: 无阻尼双振子的带符号稳态系数，实线为第一物体，虚线为第二物体；共振附近已截去，$s=2$ 处第一物体反共振。

这些式子描述选定的纯谐响应。无阻尼系统从任意初态启动还可含不衰减的自由振动，不能靠等待自动消去。共振处有限纯谐特解失效；改变驱动位置或观察位置，也会改变反共振出现在哪个输出上。

图中实线在 $s=2$ 穿过零点，而虚线仍为负；它表示第二物体运动所产生的弹簧力抵消了第一物体上的外力。

3.16.2 非谐波驱动的变参数公式

对常系数一阶系统 $\dot{\boldsymbol{y}}=A\boldsymbol{y}+\boldsymbol{f}(t)$，令 $\boldsymbol{y}=\mathrm{e}^{At}\boldsymbol{c}(t)$，乘积求导为

$$\dot{\boldsymbol{y}}=A\mathrm{e}^{At}\boldsymbol{c}+\mathrm{e}^{At}\dot{\boldsymbol{c}}.$$

代回原方程，两边的 $A\mathrm{e}^{At}\boldsymbol{c}$ 相消，故 $\mathrm{e}^{At}\dot{\boldsymbol{c}}=\boldsymbol{f}$。左乘 e^{-At}，再用 $\boldsymbol{c}(0)=\boldsymbol{y}(0)$ 积分，得到

$$\boldsymbol{c}(t)=\boldsymbol{y}(0)+\int_0^t \mathrm{e}^{-As}\boldsymbol{f}(s)\,\mathrm{d}s.$$

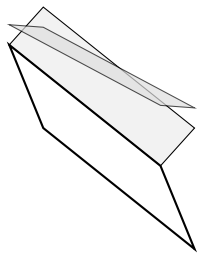
乘回 e^{At}，利用同一矩阵指数相乘可合并为 $\mathrm{e}^{A(t-s)}$，于是

$$\boldsymbol{y}(t)=\mathrm{e}^{At}\boldsymbol{y}(0)+\int_0^t \mathrm{e}^{A(t-s)}\boldsymbol{f}(s)\,\mathrm{d}s.$$

第一项是初值的自由演化，积分项是每个时刻输入经过剩余时间传播后的叠加。这个式子将初值响应和强迫响应明确分开，也提供数值积分中的解析检查基准。

习题与解答

3.1【基础】对正文三元方程组写出系数矩阵，计算行列式并解释唯一解；当右侧任意改变时，唯一性是否保持？



$$\begin{aligned} x+y+z&=2\\ 2x+y+3z&=5\\ x-y+z&=0 \end{aligned}$$

图 3.38: 同一系数矩阵对应三个平面法向

解　图 3.38 中改变右端相当于平移三个平面，法向与系数矩阵保持不变。例 3.2 的图 3.39 给出本方程组消元后的交点。这里用行列式检验该交点的唯一性是否依赖右侧。

将未知量按 (x,y,z) 排列，系数矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&1&3\\1&-1&1\end{pmatrix}.$$

用第二行减第一行的两倍、第三行减第一行，这些行变换不改变行列式，得

$$\det A=\det\begin{pmatrix}1&1&1\\0&-1&1\\0&-2&0\end{pmatrix}=(-1)\times 0-1\times(-2)=2.$$

因此 A 可逆，$\operatorname{rank}A=3$。对任意右侧列 $\boldsymbol{b}$，均有且仅有一个解 $\boldsymbol{x}=A^{-1}\boldsymbol{b}$。右侧改变只会改变这个解的位置，系数矩阵、秩和可逆性都未改变。也可从齐次方程看唯一性：若有两个解，其差满足 $A\Delta\boldsymbol{x}=0$；可逆性迫使差为零。

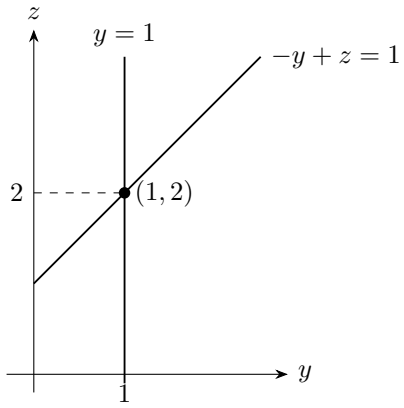


图 3.39: 题 3.1 解图：消元把三元问题化为 yz 平面中两直线求交；唯一交点确定 y, z，再回代求 x。

改变右侧会平移消元后的约束线，但系数所决定的独立方向不变；行列式非零保证它们仍有唯一交点。

3.2【基础】分别讨论 $x+y=2, 2x+2y=c$ 的解，给出系数矩阵和增广矩阵的秩；写出有解时的解空间方向与一个特解。

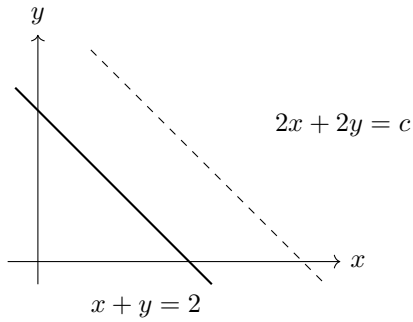


图 3.40: 比例相同的两条直线可能重合或平行

解 图 3.40 中两直线法向平行，右端条件决定它们重合还是分离。图 3.41 区分两约束重合与平行不交。下面的行变换正好识别这两种情形。

系数矩阵与增广矩阵分别为

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & 2\end{pmatrix},\qquad (A\mid \boldsymbol{b})=\begin{pmatrix}1 & 1 & 2\\ 2 & 2 & c\end{pmatrix}.$$

第二行减第一行的两倍后，增广矩阵变为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & c-4 \end{pmatrix}.$$

系数矩阵始终秩为 1。若 $c=4$，增广矩阵也秩为 1，只剩独立条件 $x+y=2$。以 $y=s$ 为自由参数，解为 $(x,y)=(2,0)+s(-1,1)$。其中 $(2,0)$ 是一个特解，$(-1,1)$ 给出齐次解空间的方向。

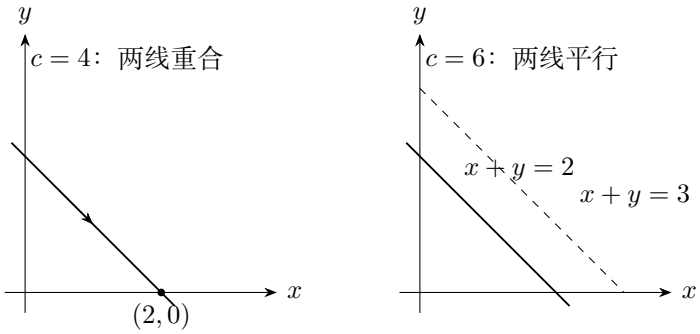
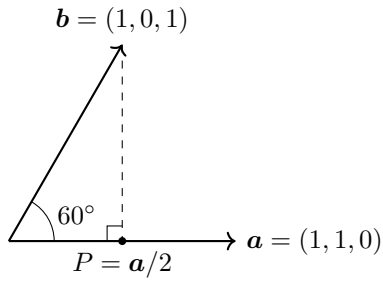


图 3.41: 题 3.2 解图：相关的系数只确定同一法向。右侧一致时有一条解直线，右侧不一致时无交点；左图箭头与齐次方向平行。

若 $c\neq 4$，增广矩阵秩为 2，第二行要求 $0=c-4$，矛盾，因而无解。有解时整条仿射直线不过原点；经过原点的齐次解直线只提供方向，不能代替原方程的解集。

有解时，整条直线组成仿射解集。特解固定直线上的一个点，齐次解给出沿直线移动的方向。

3.3【基础】将 $(1,1,0),(1,0,1)$ 正交归一化，并用叉积补出右手正交单位基。



在 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 张成的平面内作图

图 3.42: Gram–Schmidt 投影和第三方向的右手约定

解　图 3.42 中先消去第二向量在第一方向的投影，再归一化；第三方向由有序叉积确定。投影分解见图 3.6，空间定向见图 3.43。先算两单位方向，再用叉积固定第三方向。

令 $\boldsymbol{a}=(1,1,0)$、$\boldsymbol{b}=(1,0,1)$。先归一化第一向量：$\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{a}/|\boldsymbol{a}|=(1,1,0)/\sqrt{2}$。从第二向量中扣除沿 $\boldsymbol{e}_1$ 的分量，得

$$\boldsymbol{b}_\perp=\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{e}_1)\boldsymbol{e}_1=(1,0,1)-\tfrac{1}{2}(1,1,0)=(1/2,-1/2,1).$$

其模为 $\sqrt{6}/2$，故 $\boldsymbol{e}_2=(1,-1,2)/\sqrt{6}$。为固定空间定向，取

$$\boldsymbol{e}_3=\boldsymbol{e}_1\times\boldsymbol{e}_2=\frac{(2,-2,-2)}{\sqrt{12}}=\frac{(1,-1,-1)}{\sqrt{3}}.$$

直接点乘可得三个模均为 1、两两点积均为零；且 $(\boldsymbol{e}_1\times\boldsymbol{e}_2)\cdot\boldsymbol{e}_3=1$，因此是右手正交单位基。单独把第三向量变号仍保持正交，但会改变定向。

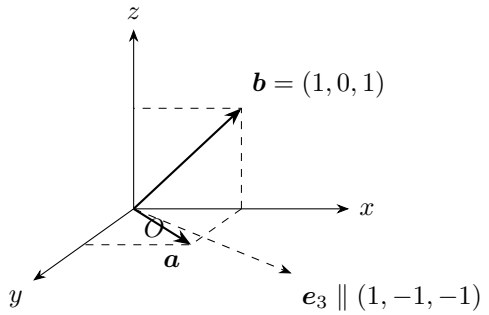


图 3.43: 题 3.3 解图：实箭头是输入向量，虚箭头给出由叉积确定的第三正交方向。三维投影不保持图上夹角。

第三方向垂直前两输入向量张成的平面；右手规则固定了符号，单独变号会改成左手基。

3.4【基础】固定端双振子取 $m=1\,\mathrm{kg}, k=4\,\mathrm{N/m}$，只将第一个拉开 $0.10\,\mathrm{m}$ 由静止释放。求完整位移与初始总能量。

$$x_1(0)=0.10,\quad x_2(0)=0$$

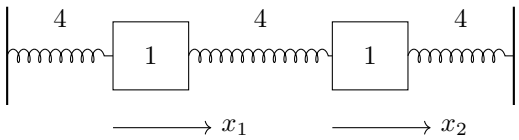


图 3.44: 数值初态下的固定端双振子

解　图 3.44 中三弹簧均参与势能，初态应投影到同相、反相两个振型。图 3.45 把三个弹簧的伸长依次标为 $x_1, x_2 - x_1, -x_2$；刚度矩阵的每一项都可由此核对。

两位移都以平衡位置为零、向右为正。中间弹簧的伸长为 $x_2 - x_1$，所以

$$\begin{pmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0.$$

沿 $(1,1)$、$(1,-1)$ 的刚度特征值分别为 4、12，角频率为 2、$2\sqrt{3}\,\mathrm{rad/s}$。初始位移满足

$$\begin{pmatrix} 0.10 \\ 0 \end{pmatrix} = 0.05 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 0.05 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

每个模态的通解为 $q_j = C_j \cos \omega_j t + D_j \sin \omega_j t$。上面的初位移分解给出 $C_1 = C_2 = 0.05\,\mathrm{m}$；初速度为零给出 $\omega_j D_j = 0$，故两个 D_j 均为零。还原物理坐标，得

$$\begin{aligned} x_1(t) &= 0.05(\cos 2t + \cos 2\sqrt{3}t)\,\mathrm{m}, \\ x_2(t) &= 0.05(\cos 2t - \cos 2\sqrt{3}t)\,\mathrm{m}. \end{aligned}$$

初始时外侧第一根和中间弹簧各形变 0.10 m，另一根不变形，故 $E = \frac{1}{2}k(0.10)^2 + \frac{1}{2}k(0.10)^2 = 0.040\,\mathrm{J}$。代入 $t = 0$ 可核对两位移和两初速。中间弹簧储能属于整个系统，不能要求每个物块的某个局部能量单独守恒。

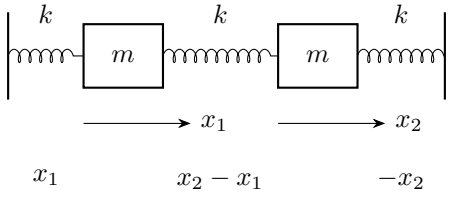


图 3.45: 题 3.4 解图：上方标刚度，下方依次标三根弹簧的有向伸长；弹性势能对各伸长平方后相加。

初态在图中只有第一根与中间弹簧形变，因而总能量包含两项 $ka^2/2$；完整位移的形状还可与图 3.20 比较。

3.5【提高】自由双物体取 $m_1 = 1\,\mathrm{kg}, m_2 = 2\,\mathrm{kg}, k = 6\,\mathrm{N/m}$，初始位移 $x_1 = 0.10\,\mathrm{m}, x_2 = 0$，速度为零。求两频率和两物体的完整运动。

$$x_1(0)=0.10,\quad x_2(0)=0$$

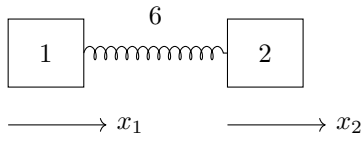


图 3.46: 没有外侧固定弹簧的不等质量双物体

解 图 3.46 中外侧没有固定端，整体平移是零频运动，另一自由度才改变弹簧长度。图 3.47 只有一根内弹簧，没有固定端，因此先找质心运动和相对运动。

记相对伸长 $\xi=x_2-x_1$，则 $m_1\ddot{x}_1=k\xi$、$m_2\ddot{x}_2=-k\xi$。两式相加给出质心匀速，作差给出

$$\ddot{\xi}+k\left(\frac{1}{m_1}+\frac{1}{m_2}\right)\xi=0.$$

因此整体平移模频率为零，相对模角频率为 $\sqrt{6(1+1/2)}=3\,\mathrm{rad/s}$。本题初速为零，质心位置

$$X=\frac{x_1+2x_2}{3}=\frac{1}{30}\,\mathrm{m}$$

保持不变。这也可由 $\ddot{X}=0$ 两次积分得到：$\dot{X}=V_C$、$X=X_0+V_Ct$，初态确定 $V_C=0, X_0=1/30\,\mathrm{m}$。相对方程的特征根为 $\pm3\mathrm{i}$，故 $\xi=A\cos3t+B\sin3t$；由 $\xi(0)=-0.10\,\mathrm{m}, \dot{\xi}(0)=3B=0$，得 $A=-0.10\,\mathrm{m}, B=0$。再由 $x_1=X-2\xi/3, x_2=X+\xi/3$ 还原：

$$x_1(t)=\left(\frac{1}{30}+\frac{1}{15}\cos3t\right)\mathrm{m},$$
$$x_2(t)=\left(\frac{1}{30}-\frac{1}{30}\cos3t\right)\mathrm{m}.$$

两物体的振幅比为 2，方向相反，使总动量始终为零。总能量为初始弹性势能 $k\xi(0)^2/2=0.030\,\mathrm{J}$。零频模不代表本题质心位移为零，而代表质心没有回复力；是否匀速移动还由初值决定。

两端均不接固定物

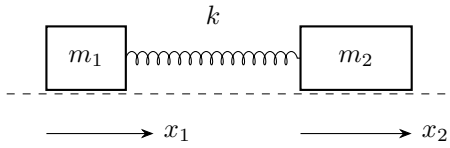


图 3.47: 题 3.5：仅由一根弹簧相连的自由双物体，水平面光滑。

相对模中两物体位移方向相反、振幅比为 2，正好使质量加权位移之和为零；图中的整体平移模则不改变弹簧伸长。

3.6【提高】固定端三振子链取相同 m,k，求三个角频率和归一化模态；解释每个模中的节点和符号。

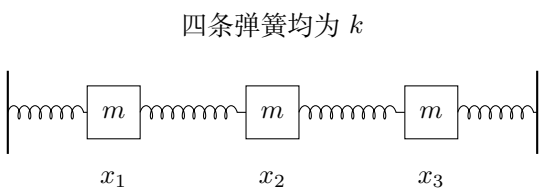


图 3.48: 三物块四弹簧链的固定端边界

解 图 3.48 中两端固定，因此振型必须同时满足两个端部位移为零。连接图 3.49 决定三对角矩阵；图 3.30 则用于检查求出的三个模态符号和节点。

设三个位移为 x_1,x_2,x_3，固定端位移为零。每个物块相邻的两根弹簧给出

$$M=mI_3,\qquad K=k\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{pmatrix}.$$

令 $\lambda=m\omega^2/k$，沿首行展开特征行列式，得

$$\det(K/k-\lambda I_3)=(2-\lambda)[(2-\lambda)^2-2]=0.$$

三个根为 $2-\sqrt{2},2,2+\sqrt{2}$，所以角频率依次为

$$\sqrt{\frac{k}{m}}\sqrt{2-\sqrt{2}},\qquad \sqrt{\frac{2k}{m}},\qquad \sqrt{\frac{k}{m}}\sqrt{2+\sqrt{2}}.$$

将各根代回首行 $(2-\lambda)u_1-u_2=0$，再用第三行及归一化条件，可取

$$\boldsymbol{u}_1=\begin{pmatrix}1/2\\1/\sqrt{2}\\1/2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{u}_2=\begin{pmatrix}1/\sqrt{2}\\0\\-1/\sqrt{2}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{u}_3=\begin{pmatrix}1/2\\-1/\sqrt{2}\\1/2\end{pmatrix}.$$

这里采用欧氏单位长度；如要质量归一化，再各除以 $\sqrt{m}$。第一模全部同向，第二模中间物块为节点、两端反相，第三模中间物块与两端反相。外侧固定端始终是节点。模态整体变号只改变时间相位，不产生新的模态。

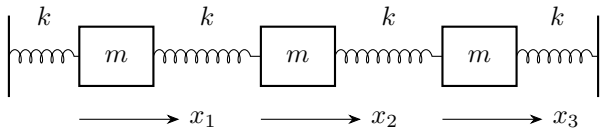


图 3.49: 题 3.6：三物体、四弹簧的固定端振子链。

第二模的中间物体是节点，最低模全同向，最高模相邻反相。把这些图形特征逐行代回矩阵，可检查特征向量。

3.7【提高】对 $U = k(x^2 + 2\eta xy + y^2)/2$ 讨论稳定性；在 $\eta = 1$ 的零方向上分别补加正、负四次项，说明二阶结论的局限。

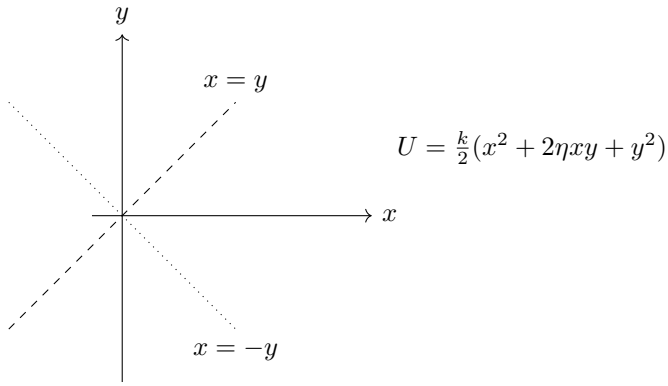


图 3.50: 零二次曲率方向需要继续考察高阶项

解 图 3.50 中二次型在临界参数下可能出现零方向，此时须沿该方向保留四次项。先用同相、反相方向化二次型；图 3.51 专门检查 $\eta = 1$ 时的零方向。假定 $k > 0$。用正交坐标 $q_+ = (x + y)/\sqrt{2}, q_- = (x - y)/\sqrt{2}$，二次势能化为

$$U = \frac{k}{2}\big[(1 + \eta)q_+^2 + (1 - \eta)q_-^2\big].$$

当 $|\eta| < 1$，两系数均正，原点为严格极小点；当 $|\eta| > 1$，有一个负系数，沿相应方向离开原点会降低势能，原点不稳定。当 $|\eta| = 1$，势能半正定，有一个零方向，线性模型沿该方向没有回复力。

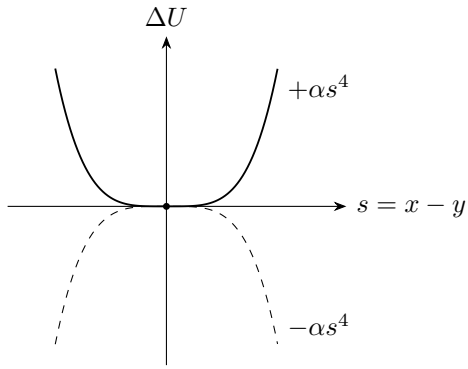


图 3.51: 题 3.7 解图：沿二次势能的零方向检查四阶项。两条曲线在原点二阶导数同为零，局部稳定性却相反；纵轴按 α 缩放。

具体取 $\eta = 1$，则 $U = k(x+y)^2/2$，零方向为 $x = -y$。分别补上 $+\alpha(x-y)^4$ 和 $-\alpha(x-y)^4$，$\alpha > 0$。前者在所有非零的小位移处都比原点势能高，原点成为严格极小点；后者沿 $x = -y$ 降低，原点不稳定。两种势能在原点的二阶导数完全相同。故出现零特征值时，二阶展开只能找出需要继续检查的方向，必须结合高阶项判断完整系统。

两条曲线在原点的二阶曲率同为零。沿零方向保留四次项后，一条势能升高，另一条降低，稳定性才得以区分。

3.8【提高】均匀细杆长 ℓ、质量 M，求过一端、与杆夹角 $45°$ 的轴的惯量。分别用直接积分和平行轴定理求解。

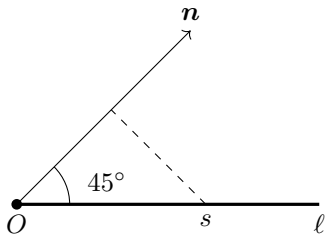


图 3.52: 过杆端且倾斜四十五度的转轴

解 图 3.52 中杆上位置 s 到转轴的垂距为 $s\sin 45°$，平行轴路线也应使用同一条轴。图 3.53 先画质元到端点轴的垂距，再画两平行轴的最短距离。两次计算分别使用这两条垂线。

取沿杆的长度坐标 $s \in [0, \ell]$，线密度为 M/ℓ。质元到所给轴的垂距为 $s\sin 45°$，

直接积分得

$$I = \frac{M}{\ell}\int_0^{\ell} s^2 \sin^2 45^\circ \,\mathrm{d}s = \frac{M}{2\ell}\left[\frac{s^3}{3}\right]_0^{\ell} = \frac{M\ell^2}{6}.$$

改用平行轴定理时，先过质心作与原轴平行的轴。用中心长度坐标 $s \in [-\ell/2, \ell/2]$，该轴的惯量为

$$I_C = \frac{M}{\ell}\int_{-\ell/2}^{\ell/2} s^2 \sin^2 45^\circ \,\mathrm{d}s = \frac{M}{2\ell}\left[\frac{s^3}{3}\right]_{-\ell/2}^{\ell/2} = \frac{M\ell^2}{24}.$$

两轴间的最短距离为 $d = (\ell/2)\sin 45^\circ$，不是 $\ell/2$。因此 $I = I_C + Md^2 = M\ell^2/24 + M\ell^2/8 = M\ell^2/6$。轴倾斜后，两次计算都必须使用到轴的垂距。

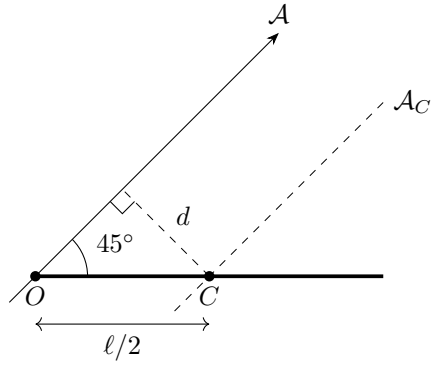


图 3.53: 题 3.8 解图：从质心向端点轴作垂线，得到两平行轴间距 $d = (\ell/2)\sin 45^\circ$。平行轴项必须使用这条最短距离。

图中 $OC = \ell/2$ 沿杆，不垂直转轴；只有它在转轴法向的投影 d 才能进入平行轴项。

3.9【提高】对基矩阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，求度量 G 和逆时针 90° 物理旋转在该基下的矩阵 A'。验证 $A'^{\mathsf{T}} G A' = G$。

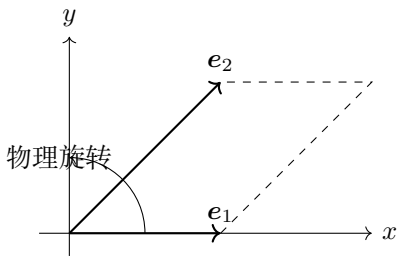


图 3.54: 给定基矩阵的两列是非正交基矢

解　图 3.54 中 $\boldsymbol{e}_1=(1,0)$、$\boldsymbol{e}_2=(1,1)$ 由 P 的两列给出，换基后须同步变换度量。图 3.55 把真实旋转和新基分解同时画出，可直接检查 A' 的第一列。

物理向量与新坐标满足 $\boldsymbol{r}=P\boldsymbol{r}'$，所以 $|\boldsymbol{r}|^2=\boldsymbol{r}'^{\mathsf{T}}G\boldsymbol{r}'$，其中

$$G=P^{\mathsf{T}}P=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix},\qquad P^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}.$$

在原正交基下，逆时针旋转 90 度为 $R=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$。由于先用 P 还原物理向量，再旋转，最后用 P^{-1} 写回新坐标，故

$$A'=P^{-1}RP=\begin{pmatrix}-1&-2\\1&1\end{pmatrix}.$$

直接验证：

$$GA'=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix},\qquad A'^{\mathsf{T}}GA'=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}=G.$$

而 $A'^{\mathsf{T}}A'=\begin{pmatrix}2&3\\3&5\end{pmatrix}\neq I$。旋转仍保持真实长度；变化的是非正交坐标下计算长度的式子，不能再用坐标平方的简单和。

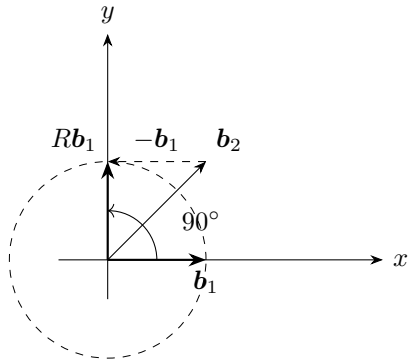
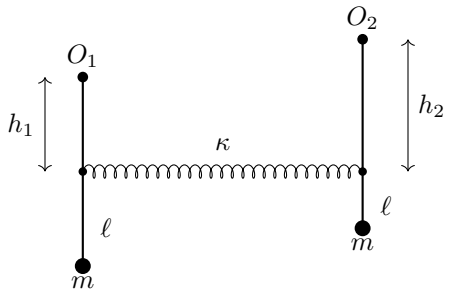


图 3.55: 题 3.9 解图：旋转后的第一基矢满足 $R\boldsymbol{b}_1=-\boldsymbol{b}_1+\boldsymbol{b}_2$，直接读出 A' 的第一列 $(-1,1)^{\mathsf{T}}$。

把 $(-1,1)$ 代回度量得到 $1-2+2=1$，与图中单位圆半径相同；按普通平方和却得到 2。

3.10【综合】两个摆球分别由长 ℓ 的轻质刚杆悬挂，摆球质量均为 m，悬点高度可不同。轻弹簧刚度为 κ，连接在距各自悬点 h_1,h_2 的位置；悬点位置使静止时弹簧水平且不伸长。小摆角从竖直向下方向同向量起。由动能、势能建立质量与刚度矩阵，求两个频率与模态形状。为什么最低频模不一定等幅？



静止位置，弹簧水平且为原长

图 3.56: 不同连接高度使弹簧伸长依赖两种摆角权重

解 图 3.56 中弹簧连接点的位移分别含 $h_1\theta_1, h_2\theta_2$，不能直接以两摆球位移之差替代。图 3.57 画出平衡杆位及一阶水平位移，弹簧两端位移之差就是所需的几何约束。

小角下两弹簧连接点的水平位移分别为 $h_1\theta_1, h_2\theta_2$，竖直位移为二阶小量。因弹簧静止时水平且不伸长，求二次势能只需其伸长的一阶项 $\Delta\ell = h_2\theta_2 - h_1\theta_1$。于是

$$\begin{aligned} T &= \tfrac{1}{2}m\ell^2(\dot\theta_1^2 + \dot\theta_2^2), \\ U &= \tfrac{1}{2}mg\ell(\theta_1^2 + \theta_2^2) + \tfrac{1}{2}\kappa(h_2\theta_2 - h_1\theta_1)^2. \end{aligned}$$

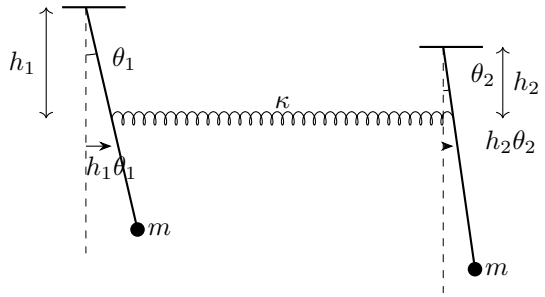
按 $T = \dot{\boldsymbol\theta}^{\mathsf T} M \dot{\boldsymbol\theta}/2$、$U = \boldsymbol\theta^{\mathsf T} K \boldsymbol\theta/2$ 读出

$$M = m\ell^2 I, \qquad K = mg\ell I + \kappa \begin{pmatrix} h_1^2 & -h_1h_2 \\ -h_1h_2 & h_2^2 \end{pmatrix}.$$

设 $h_1^2 + h_2^2 > 0$。弹簧贡献的矩阵乘 $(h_2, h_1)^{\mathsf T}$ 为零，乘 $(h_1, -h_2)^{\mathsf T}$ 为原向量的 $h_1^2 + h_2^2$ 倍。因此

$$\begin{aligned} \omega_-^2 &= g/\ell, & \boldsymbol u_- &\propto (h_2, h_1), \\ \omega_+^2 &= g/\ell + \frac{\kappa(h_1^2 + h_2^2)}{m\ell^2}, & \boldsymbol u_+ &\propto (h_1, -h_2). \end{aligned}$$

低频模满足 $h_1\theta_1 = h_2\theta_2$，连接点水平位移相同。摆长虽相同，连接臂长却可不同，所以摆球的振幅一般不等；$h_1 = h_2$ 时才成为通常的等幅同相模。若 $h_1 = h_2 = 0$，弹簧不起耦合作用，两频率相同，任意两个独立方向均可取作模态。



$$\Delta\ell = h_2\theta_2 - h_1\theta_1 \quad (\text{一阶})$$

图 3.57: 题 3.10 解图：虚线为平衡杆位，实线为小角位移的示意。两连接点位移之差给出弹簧伸长；几何图只保留一阶水平位移。

最低模要求连接点水平位移相同，而非摆角相同；图中的不同臂长使 $h_1\theta_1 = h_2\theta_2$ 一般对应不等幅摆球运动。

3.11【选做】求系统 $\dot{\boldsymbol{y}} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \boldsymbol{y}$、初值 $(0,1)$ 的解。两个特征值都为负，是否保证每个分量或欧氏长度始终单调减小?

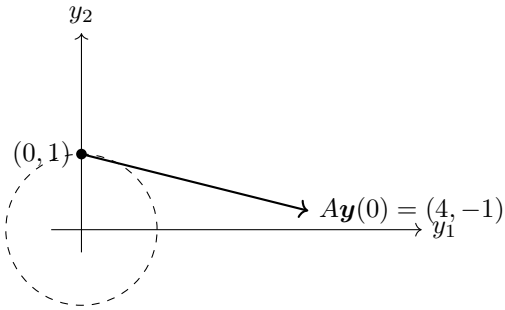


图 3.58: 初始状态及矩阵给出的瞬时速度

解 图 3.58 中初速度带有明显的水平分量，特征值的符号并不能单独判断欧氏长度的逐时变化。图 3.59 比较两个分量及欧氏长度；先精确求解，再检查是否逐时单调。

将方程按分量写开，先解 $\dot{y}_2 = -y_2$。乘积分因子 e^{t} 后，$(\mathrm{e}^{t}y_2)' = 0$，积分得 $\mathrm{e}^{t}y_2 = C$，初值 $y_2(0) = 1$ 确定 $C = 1$。所以 $y_2 = \mathrm{e}^{-t}$。代入另一式，

$$\dot{y}_1 + y_1 = 4\mathrm{e}^{-t}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathrm{e}^{t}y_1) = 4.$$

从 0 到 t 积分，$\mathrm{e}^{t}y_1(t)-y_1(0)=\int_0^t 4\,\mathrm{d}s=[4s]_0^t=4t$。再用 $y_1(0)=0$，得到 $y_1=4t\mathrm{e}^{-t}$。两个特征值均为 -1，解的两个分量长期趋于零。乘积求导却给出 $\dot{y}_1=4\mathrm{e}^{-t}-4t\mathrm{e}^{-t}=4(1-t)\mathrm{e}^{-t}$，在 $0<t<1$ 为正，第一分量先增长，在 $t=1$ 达到 $4/\mathrm{e}$。

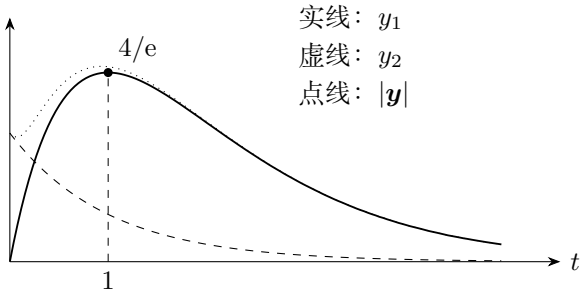


图 3.59: 题 3.11 解图：实线 y_1 在 $t=1$ 达到最大值；点线 $|\boldsymbol{y}|$ 先略减小，随后增大，再趋于零。两者的极大时刻不同。

欧氏长度的平方为 $L^2=(1+16t^2)\mathrm{e}^{-2t}$。求导得

$$\frac{\mathrm{d}L^2}{\mathrm{d}t}=32t\mathrm{e}^{-2t}-2(1+16t^2)\mathrm{e}^{-2t}=-2\mathrm{e}^{-2t}(16t^2-16t+1).$$

令括号为零，二次公式给出 $t_\pm=(16\pm\sqrt{16^2-4\cdot16})/32=(2\pm\sqrt{3})/4$。因此在 $0<t<t_-$ 时长度减小，在 $t_-<t<t_+$ 时增大，在 $t>t_+$ 时又减小。初始长度为 1，$t=1$ 时为 $\sqrt{17}/\mathrm{e}>1$，说明中间的增长已经超过初始值。图中的初始下降很短，不能仅凭曲线整体形状把它概括为从初始时刻就增长。负实部特征值决定长期衰减；耦合项仍可在有限时间内使某分量或总长度增大。

在图中的 $t=1$ 处，第一分量已增至 $4/\mathrm{e}$，总长度也超过初值 1；长期衰减与短时增长可以同时出现。

3.12【提高】固定端同质量双振子的驱动力改为只作用于第二物体。求两位移相量，并判断同样的 $\omega^2=2k/m$ 处，哪个物体静止。

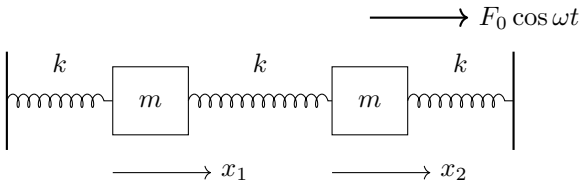


图 3.60: 外力改到第二物体，连接关系保持不变

解 按图 3.60 和图 3.61 的连接，回复力矩阵不变，驱动力改为进入第二条方程。求出两个位移相量后，再由各自分子的零点判断哪个物体发生反共振。

取 $x_j = \mathrm{Re}(X_j \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t})$，令 $d = 2k - m\omega^2$。驱动力只在第二物块上，相量方程为

$$\begin{pmatrix} d & -k \\ -k & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ F_0 \end{pmatrix}.$$

在 $D = d^2 - k^2 \neq 0$ 时，逆矩阵给出

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{D} \begin{pmatrix} d & k \\ k & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ F_0 \end{pmatrix} = \frac{1}{D} \begin{pmatrix} kF_0 \\ dF_0 \end{pmatrix},$$

即

$$X_1 = \frac{kF_0}{D}, \qquad X_2 = \frac{dF_0}{D}.$$

代入 $\omega^2 = 2k/m$，有 $d = 0, D = -k^2$，因此 $X_1 = -F_0/k, X_2 = 0$。这次静止的是受驱动的第二物体；第一物体通过中间弹簧对第二物体施力，逐时抵消作用于第二物体的驱动力。固有频率仍由同一个 $D = 0$ 决定，驱动位置改变了响应的分子及反共振所在的输出。以上静止指选定纯谐特解，无阻尼任意初值下还可叠加自由振动。

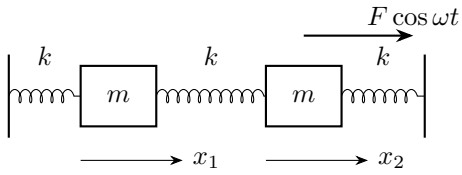


图 3.61: 题 3.12：驱动力改作用于第二物体，连接方式与位移正方向保持不变。

3.13【提高】对 M, K 的质量归一化模态 S，设 $B = \alpha M + \beta K$。推导模态阻尼系数和阻尼比，并给出各模欠阻尼的条件。

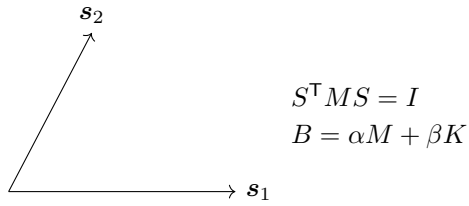


图 3.62: 各模态在质量内积下作正交投影

解　图 3.62 中正交性按质量内积定义，阻尼矩阵也须作同一模态变换。图 3.63 把质量归一化后的每个正常坐标画成独立单位质量振子，用来核对模态系数。

从 $M\ddot{\boldsymbol{x}}+B\dot{\boldsymbol{x}}+K\boldsymbol{x}=\boldsymbol{f}$ 出发，令 $\boldsymbol{x}=S\boldsymbol{q}$，左乘 S^{T}。质量归一化给出

$$S^{\mathsf{T}}MS=I,\qquad S^{\mathsf{T}}KS=\operatorname{diag}(\omega_j^2).$$

故比例阻尼变为

$$S^{\mathsf{T}}BS=\alpha I+\beta\operatorname{diag}(\omega_j^2)=\operatorname{diag}(d_j),\qquad d_j=\alpha+\beta\omega_j^2.$$

各模独立满足 $\ddot{q}_j+d_j\dot{q}_j+\omega_j^2 q_j=F_j$，$F_j$ 是 $S^{\mathsf{T}}\boldsymbol{f}$ 的第 j 分量。对 $\omega_j>0$，阻尼比为 $\zeta_j=d_j/(2\omega_j)$。齐次特征方程为

$$\lambda^2+d_j\lambda+\omega_j^2=0,\qquad \left(\lambda+\frac{d_j}{2}\right)^2=\frac{d_j^2}{4}-\omega_j^2.$$

两根为 $-d_j/2\pm\sqrt{d_j^2/4-\omega_j^2}$。要求复根且实部为负，分别给出 $d_j^2<4\omega_j^2$ 及 $d_j>0$，合并得到 $0<d_j<2\omega_j$。$d_j=0$ 是无阻尼振动，$d_j=2\omega_j$ 为临界阻尼，$d_j<0$ 则存在增长。

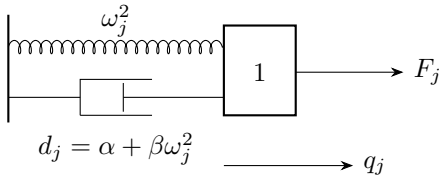


图 3.63: 题 3.13 解图：质量归一化后，第 j 个正常坐标相当于单位质量、刚度 ω_j^2、阻尼 d_j 的独立振子。图中系数属于模态坐标。

若 $\omega_j=0$，该模变为 $\ddot{q}_j+\alpha\dot{q}_j=F_j$，应直接求解，不能套含 $1/\omega_j$ 的阻尼比。也不能仅分别看 α,β 的符号，而不检查实际的各个 d_j。

图上刚度是 ω_j^2，阻尼是 d_j，因此临界条件直接为 $d_j=2\omega_j$；零刚度模应另行处理。

3.14【提高】两质点各质量 m，位置为 $\pm(a,b,0)$。求相对原点的惯量张量、主轴与主惯量；说明零主惯量方向的几何原因。

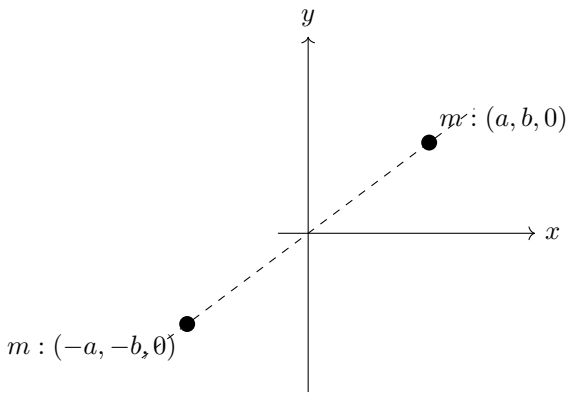


图 3.64: 两点质量关于原点对称，连线也是过原点的轴

解 图 3.64 中两点的外积相同；沿连线转动时每个质点到轴的距离均为零。图 3.65 先标出穿过两质点的轴，再在其垂直平面内选另两轴。

点质量位于 $\boldsymbol{r}$ 时的惯量张量为 $m(r^2 I_3 - \boldsymbol{r}\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}})$。两个位置互为相反数，外积相同，故

$$I = 2m \begin{pmatrix} b^2 & -ab & 0 \\ -ab & a^2 & 0 \\ 0 & 0 & a^2+b^2 \end{pmatrix}.$$

假定 $a^2+b^2>0$，令 $r_0=\sqrt{a^2+b^2}$，取单位轴

$$\boldsymbol{n}_1 = (a,b,0)/r_0, \quad \boldsymbol{n}_2 = (-b,a,0)/r_0, \quad \boldsymbol{n}_3 = (0,0,1).$$

矩阵分别作用在这三个向量上，得到特征值 $0, 2mr_0^2, 2mr_0^2$。第一轴沿两质点的连线，各点到轴的距离均为零，所以主惯量为零。另两个主惯量相等，在垂直第一轴的平面内任取一对正交轴也都是主轴。若 $a=b=0$，两个理想质点均在原点，惯量张量整体为零，所有轴等价。

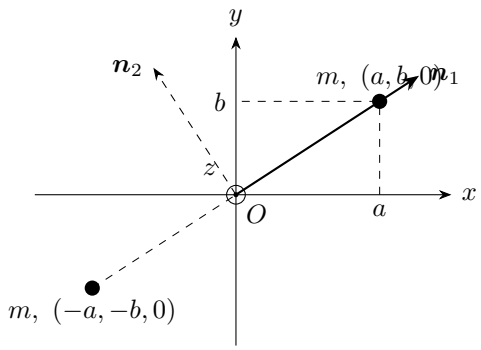


图 3.65: 题 3.14 解图：连线方向为零主惯量轴 $\boldsymbol{n}_1$，平面内垂直方向为 $\boldsymbol{n}_2$，第三轴为出纸面的 z 轴。图示取 $a,b>0$。

连线轴上两质点的垂距都为零；另外任意一根垂直轴到各点的距离均为 $\sqrt{a^2+b^2}$，解释了两重主惯量。

3.15【综合】弱耦合双振子取 $\kappa/k=0.02$。求 $\delta=0,0.02,0.06$ 时精确频率与第二物块包络上界；若要求首阶最大能量转移比例至少为 90%，求 $|\delta|$ 的允许范围。估计用首阶频差预报多次交换时的累积误差。

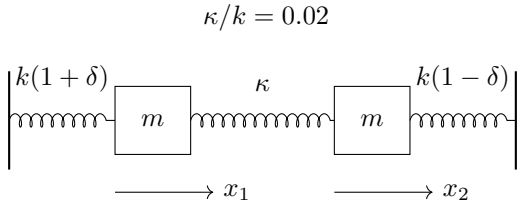


图 3.66: 耦合与失谐共同决定两个振型

解 图 3.66 中失谐在两端刚度中取相反符号，频率和包络应由同一刚度矩阵求出。图 3.67 把失谐写成两外侧刚度之差，先读出对角元，再算频差与混合程度。

令 $\omega_0=\sqrt{k/m}$、$\epsilon=\kappa/k=0.02$、$d=\sqrt{\epsilon^2+\delta^2}$。无量纲刚度矩阵的特征值为 $1+\epsilon\pm d$，故

$$\omega_\pm/\omega_0=\sqrt{1+\epsilon\pm d}.$$

在 $x_1(0)=a, x_2(0)=0$、初速为零时，谱分解给出

$$x_2=\frac{a\epsilon}{2d}(\cos\omega_- t-\cos\omega_+ t).$$

用和差化积，两个正弦因子之一描述慢包络，其上界为 $a\epsilon/d$。代入三组参数：

δ	ω_-/ω_0	ω_+/ω_0	包络上界
0	1	1.0198039	a
0.02	0.9958493	1.0238575	$a/\sqrt{2}$
0.06	0.9781383	1.0407908	$a/\sqrt{10}$

弱耦合首阶的最大平均能量转移比例为 $\eta \simeq \epsilon^2/(\epsilon^2+\delta^2)$，要求其不小于 0.9，给出 $\delta^2 \le \epsilon^2/9$，即 $|\delta| \lesssim 0.006667$。这是平均能量近似的判据；包络上界来自线性精确解，也不意味着快速振动每次都恰好触及上界。

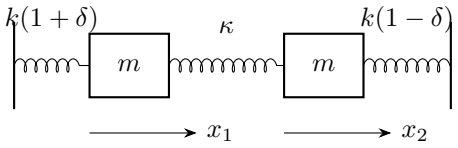


图 3.67: 题 3.15：失谐来自两外侧弹簧刚度不同，中间弹簧满足 $\kappa/k = 0.02$。

以 $\delta = 0$ 检查长时间误差，精确频差为

$$\Delta\omega = \omega_0(\sqrt{1+2\epsilon}-1) = \omega_0(\epsilon - \epsilon^2/2 + O(\epsilon^3)).$$

若仅用 $\epsilon\omega_0$，频差误差约为 $\epsilon^2\omega_0/2$。经历 n 次单程转移，时间量级为 $t \sim n\pi/(\epsilon\omega_0)$，所以两个模之间的相位差 $\Delta\omega t$ 的误差约为 $n\pi\epsilon/2$。包络中的慢正弦使用相位 $\Delta\omega t/2$，其相位误差为前者的一半，即 $n\pi\epsilon/4$。即使耦合很弱，交换次数足够多后仍须使用精确频率。

失谐既增大频差又降低转移包络；可把表中的三组幅值与图 4.42 的包络上界曲线交叉核对。

3.16【综合】一维势能 $U(q) = \alpha q^2/2 + \beta q^4/4$，$\beta > 0$，动能为 $m\dot{q}^2/2$。分别讨论 $\alpha > 0, \alpha = 0, \alpha < 0$ 的平衡位置与稳定性，求稳定平衡附近存在时的非零线性振动频率。

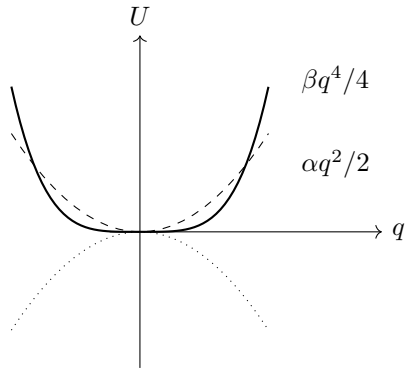


图 3.68: 二次项符号可变，而四次项系数为正

解 图 3.68 中虚线表示二次项的两种符号，平衡和稳定性需由两项相加后的总势能判断。图 3.69 画出三种势能形状；每个平衡点和频率都需在相应曲线的极值处求导。

平衡要求 $U'(q)=q(\alpha+\beta q^2)=0$，曲率为 $U''(q)=\alpha+3\beta q^2$。在平衡位置 q_e 附近令 $q=q_e+\xi$，若曲率为正，线性方程为 $m\ddot{\xi}+U''(q_e)\xi=0$。

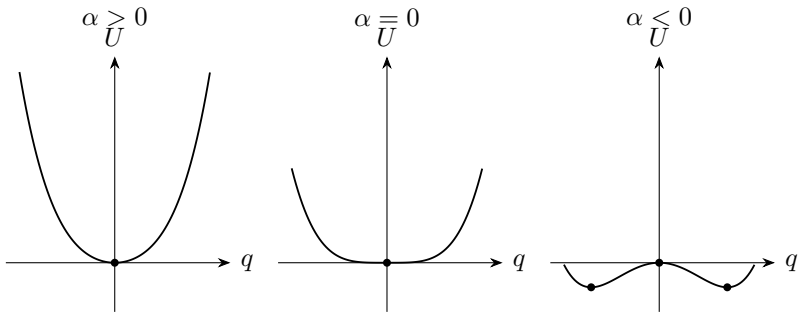


图 3.69: 题 3.16 解图：示意取 $\beta=1$、$\alpha=1,0,-1$。正曲率单谷经过平坦四次谷变为双谷；频率由各平衡点处的曲率计算。

当 $\alpha>0$，只有 $q_e=0$，曲率 $\alpha>0$，为稳定极小点，角频率 $\sqrt{\alpha/m}$。当 $\alpha=0$，势能为正四次函数，原点仍为严格极小点，但曲率为零，没有非零线性振动频率；有限振幅的周期必须保留四次势能计算。

当 $\alpha<0$，原点曲率为负，不稳定；另有 $q_\pm=\pm\sqrt{-\alpha/\beta}$。在两点均有 $U''(q_\pm)=\alpha-3\alpha=-2\alpha>0$，故均稳定，小振动角频率同为 $\sqrt{-2\alpha/m}$。频率应在新的平衡点展开得到，不能继续使用原点处的负曲率。

中图虽在原点形成严格极小值，切线及二阶曲率都为零；右图必须移到两个新谷底计算正曲率。

3.17【综合】主物体 m 由弹簧 k 接固定端，并受 $F\cos\omega t$ 驱动；辅助物体 μ 仅通过弹簧 κ 接主物体。忽略阻尼，求两个位移相量。选择 κ 使主物体在指定非零频率 ω_d 下的纯谐稳态位移为零，求辅助物体位移。说明这一频率与固有频率的关系。

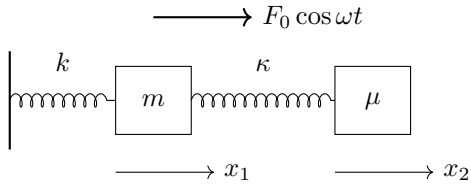


图 3.70: 辅助物体只连接主物体，不另接固定端

解 图 3.70 中辅助物体没有独立的接地弹簧，它受的弹簧力只由两物体的相对位移决定。图 3.71 的辅助物体不接固定端，只感受两物体之间的相对弹簧力。

以平衡位置为零，位移 x, y 均向右为正。两物体的方程为

$$m\ddot{x} + (k+\kappa)x - \kappa y = F\cos\omega t,$$
$$\mu\ddot{y} + \kappa y - \kappa x = 0.$$

取纯谐响应，记 $A = k+\kappa-m\omega^2$、$B = \kappa-\mu\omega^2$，相量方程为 $AX - \kappa Y = F$、$-\kappa X + BY = 0$。第一式乘 B、第二式乘 κ 后相加，得 $(AB-\kappa^2)X = BF$；第一式乘 κ、第二式乘 A 后相加，得 $(AB-\kappa^2)Y = \kappa F$。记 $D = AB-\kappa^2$，在 $D \neq 0$ 时得到

$$D = (k+\kappa-m\omega^2)(\kappa-\mu\omega^2) - \kappa^2,$$
$$X = \frac{F(\kappa-\mu\omega^2)}{D}, \qquad Y = \frac{F\kappa}{D}.$$

指定非零频率 ω_d，选 $\kappa = \mu\omega_d^2$，则 $D(\omega_d) = -\kappa^2 \neq 0$，于是 $X = 0, Y = -F/\kappa$。主物体不动时，辅助弹簧对它的力为 $\kappa y = -F\cos\omega_d t$，逐时抵消驱动力。

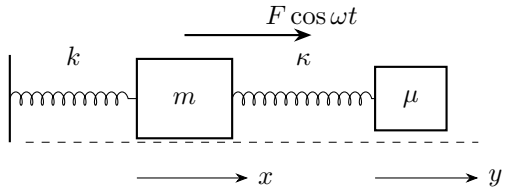


图 3.71: 题 3.17：辅助物体只通过弹簧 κ 接主物体，自身不接固定端。

两固有频率由 $D=0$ 决定，吸振频率满足 $D=-\kappa^2\neq 0$，故不在其中。任意初态还可叠加不衰减的自由振动，零位移只描述上述纯谐特解。

当主物体静止时，图中辅助弹簧的回复力由 y 决定；调谐后它与外力大小相等、方向相反，形成位移零点。

第四讲　AI辅助物理建模与计算实验

一个振子的周期怎样随振幅变化？两个几乎相同的振子为何有时能交换大部分能量，有时却几乎各振各的？前三章给出了处理这些问题的数学工具。本章把模型变成可运行的实验，用参数变化检查推导，并研究近似失效以后会发生什么。

4.1　从一个问题得到可运行的实验

4.1.1　把问题交代完整

“模拟一个单摆”还没有确定计算任务。摆长、重力加速度、初始角度、初速度、阻尼，以及希望观察的物理量，都会改变程序。先在纸上写出模型，再把这些条件交给能够生成或运行代码的 AI 工具。若工具只能生成代码，可要求输出一个在浏览器中运行的完整 HTML 文件；若使用能执行代码的环境，则同时保存代码和数据。

本章配套的离线实验页包含单摆、共振、耦合、抛体和弹簧拟合五个实验。打开 HTML 文件即可改变参数，无须连接模型接口。它给出可复算的参考实现；学生仍需按正文设计一次参数比较，记录自己的预测与观察。纸面图保留主要关系，便于离开电脑后复习。

一次计算委托应包括模型方程、变量的单位、初值、终止条件和所需输出。还应说明怎样检查结果。例如要求同时给出无阻力极限，通常比单独要求“提高准确率”更具体。

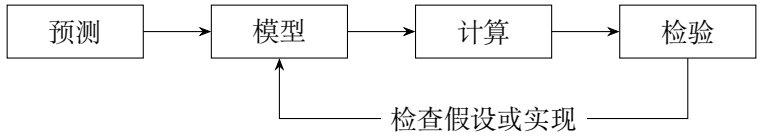


图 4.1: 计算结果与预测不一致时，回到具体方程和假设检查。不能仅凭结果看起来熟悉就结束实验。

4.1.2　先预测，再看结果

每次运行前写两三句可以被结果否定的预测。例如：“无阻尼单摆的机械能应保持不变；初始角度从 5° 增大到 60° 后，周期应增加。”这种预测可以核查。只

写“曲线应合理”没有给出判断依据。

运行后保存参数、图和数据。若修改了方程、单位或初值，给新结果另起文件名；否则以后无法知道两幅图的差别来自哪里。AI 生成的解释也需要与输出数据对照。声称“收紧容差后结果不变”，应附上前后两个数值及其差，而不只是一句结论。

4.2 简谐振子的数值误差

4.2.1 解析基准与相位误差

取无量纲方程 $q''+q=0$，$q(0)=1, q'(0)=0$。准确解为 $q=\cos\tau, p=q'=-\sin\tau$，能量为 $\mathcal{E}=(q^2+p^2)/2=1/2$。请 AI 生成位移曲线、相图和能量曲线，并计算 $0\le\tau\le100$ 上的最大位移误差。

检验至少涉及两个不同的量。能量接近常数，只能约束相图上的半径；沿圆周走得过快或过慢，仍会有相位误差。若程序用 $\widetilde{q}=\cos[(1+\eta)\tau]$、$\widetilde{p}=-\sin[(1+\eta)\tau]$，两变量组成的“能量”恒为 $1/2$，却不满足原来的 $q'=p$。能量检查无法单独发现这个错误。

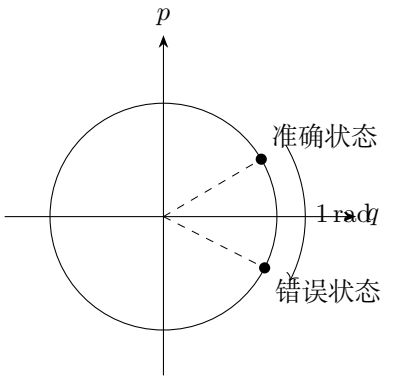


图 4.2: 题 4.1 所用的相图检验：在 $\tau=100$，准确与错误状态都在单位圆上，错误状态却沿运动方向超前 1 rad。

4.2.2 给 AI 的第一份计算任务

> 求解 $q'=p, p'=-q$，初值为 $(1,0)$，计算到 $\tau=100$。分别绘制 $q(\tau)$、(q,p) 和能量误差。把数值位移与 $\cos\tau$ 比较，报告最大绝对误差。用两组逐渐收紧的精度设置重复计算，列出结果。输出图像注明无量纲变量；保存可以重新运行的完整文件。请说明实际采用的方程和精度设置，不用动画是否平滑判断准确性。

若使用固定步长，就比较 $h, h/2, h/4$；若使用自适应求解器，就收紧容差，并限制最大内部步长。显示点数只决定保存或绘制多少点，增加显示点数未必改善积分精度。初学时不必先证明算法的阶数，但要能读出关心的物理量是否已经稳定到所需位数。

例 4.1 (用同方向过零事件测量周期)**.** 对无量纲振子 $q'' + q = 0$，初值 $q(0) = 1, q'(0) = 0$，先在 $0 \le \tau \le 10$ 上对精确解 $q = \cos\tau$ 按间隔 h 采样。让 AI 寻找前两次由正到负的过零事件，在线性插值后计算周期。推导事件时刻公式，区分事件定位误差与数值积分误差，并比较 $h = 0.4, 0.2, 0.1, 0.05$ 的结果。见图 4.3。

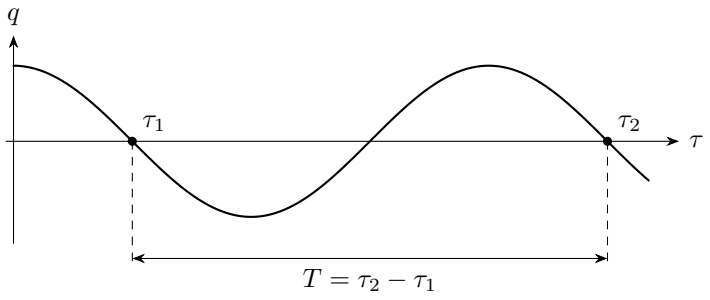


图 4.3: 相邻两次同方向穿越相隔一个完整周期；反方向过零不能混入同一事件序列。

解 图 4.3 选取两次同方向过零事件。若只按 q 的正负找全部零点，相邻零点相差半个周期；这里要求 q 由正变负，并同时核对 $p = q' < 0$，才会将两次向下穿越配成一个完整周期。精确时刻为

$$\tau_1 = \frac{\pi}{2}, \qquad \tau_2 = \frac{5\pi}{2}, \qquad T = 2\pi.$$

设一个事件落在 $\tau_k, \tau_{k+1} = \tau_k + h$ 之间，样本满足 $q_k > 0, q_{k+1} \le 0$。通过图 4.4 中 A, B 的直线为

$$L(\tau) = q_k + \frac{q_{k+1} - q_k}{h}(\tau - \tau_k).$$

令 $L(\tau_*) = 0$，逐项移项得到

$$\boxed{\tau_* = \tau_k - h\frac{q_k}{q_{k+1} - q_k}}.$$

分母是相邻样本的差，不能只用初始振幅代替。因为这里穿越斜率不为零，公式在该局部区间有唯一的插值根。

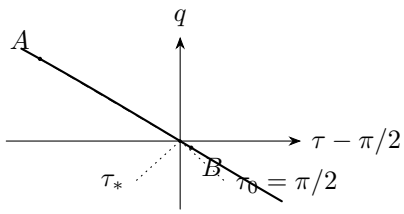


图 4.4: 实线为精确余弦信号，虚线为两样本的割线；两根很接近，图中用引线分开标注。

误差可由插值余项估计。若区间内 $|q''| \le M$，线性插值满足 $|q - L| \le Mh^2/8$；再设真根附近 $|q'| \ge c > 0$，由中值定理有

$$|\tau_* - \tau_0| \le \frac{Mh^2}{8c}.$$

若样本本身还带有大小不超过 δ_q 的积分误差，则事件时间误差另有 $O(\delta_q/c)$。所以收紧 ODE 容差与缩小输出网格，控制的是两类误差；只改变一个参数未必能使周期继续收敛。

下表直接对精确函数 $q = \cos\tau$ 采样，再对前两次向下过零线性插值，不含 ODE 积分误差。可要求 AI 先复现这张表，再换用它生成的数值积分样本。

h	$\tau_{1,*}$	$\tau_{2,*}$	T_*
0.40	1.570170880	7.853311746	6.283140866
0.20	1.570678304	7.854102728	6.283424424
0.10	1.570781990	7.853978336	6.283196347
0.05	1.570797178	7.853982918	6.283185740

这里 $h = 0.4$ 时的周期误差小于 $h = 0.2$，却不表示较粗网格的算法更好。每个事件在网格单元中的位置不同，两次事件误差相减时可能抵消。本题真根处 $q'' = 0$，上述 $O(h^2)$ 界也不是最紧的阶数。判断事件处理是否可靠，应分别比较 $\tau_{1,*}, \tau_{2,*}$ 与精确值，再查看一组递减步长下的误差变化。

若只把最接近零的网格点当作事件时刻，单次误差一般为 $O(h)$；两次取整误差还可能产生周期的锯齿变化。对非线性单摆，可沿用同方向过零事件，但应以周期积分作独立基准，不能把 2π 继续当作任意振幅的精确周期。接近分界轨线时周期很长，观察窗口也须覆盖足够多次完整事件。

委托 AI 编写程序时，应写明过零方向和样本间的插值方法，并区分输出间隔与内部积分步长。程序须保留方程、初值、原始样本及事件时刻表，以便单独复算事件位置。曲线平滑或能量近似守恒，只能说明部分数值性质，周期误差仍须按事件时刻比较。

4.3 实验一：单摆的小角近似能用到哪里

单摆周期的振幅依赖由解析展开和数值积分分别求得。无阻尼模型给出独立的周期表达式，参数变化再用于区分近似误差与数值误差。

4.3.1 模型与周期的独立推导

取摆长 ℓ、质量 m，摆角 θ 从竖直向下方向量起。忽略阻力，方程为

$$\ddot{\theta}+\frac{g}{\ell}\sin\theta=0,\qquad \theta(0)=\theta_0,\quad \dot{\theta}(0)=0.$$

以下取 $0<\theta_0<\pi$，讨论绕最低点的往复摆动；负初角由 $\theta\mapsto-\theta$ 还原。若 $\theta_0=0$，所给零初速度使摆保持静止，小角周期应理解为振幅趋零的极限。令 $\tau=t\sqrt{g/\ell}$，方程变成 $\theta''+\sin\theta=0$，唯一的非平凡初值参数是 θ_0。小角解为 $\theta_{\mathrm{lin}}=\theta_0\cos\tau$。

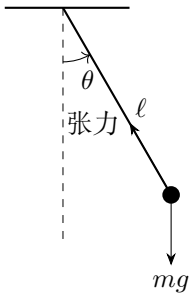


图 4.5: 摆角与受力方向。计算使用弧度，界面可显示角度，但必须在进入三角函数前转换。

将方程乘 θ'，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(\frac{\theta'^2}{2}-\cos\theta\right)=\theta'\theta''+\sin\theta\,\theta'=0.$$

用初态积分得到 $\theta'^2=2(\cos\theta-\cos\theta_0)$，故无量纲四分之一周期为

$$\frac{\mathcal{T}}{4}=\int_0^{\theta_0}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{2(\cos\theta-\cos\theta_0)}}.$$

令 $\sin(\theta/2)=s\sin u$、$s=\sin(\theta_0/2)$，则

$$\mathrm{d}\theta=\frac{2s\cos u}{\sqrt{1-s^2\sin^2 u}}\,\mathrm{d}u,\qquad \sqrt{2(\cos\theta-\cos\theta_0)}=2s\cos u.$$

两端变为 $u=0,\pi/2$，约去相同因子，得到

$$\mathcal{T}=4\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-s^2\sin^2 u}},\qquad \frac{T}{T_0}=\frac{\mathcal{T}}{2\pi},\quad T_0=2\pi\sqrt{\ell/g}.\tag{4.1}$$

被积函数展开为 $1+s^2\sin^2 u/2+3s^4\sin^4 u/8+O(s^6)$。两个所需的角积分为

$$\int_0^{\pi/2}\sin^2 u\,\mathrm{d}u=\left[\frac{u}{2}-\frac{\sin 2u}{4}\right]_0^{\pi/2}=\frac{\pi}{4},$$

$$\int_0^{\pi/2}\sin^4 u\,\mathrm{d}u=\left[\frac{3u}{8}-\frac{\sin 2u}{4}+\frac{\sin 4u}{32}\right]_0^{\pi/2}=\frac{3\pi}{16}.$$

因此 $T/T_0=1+s^2/4+9s^4/64+O(s^6)$。再用 $s=\theta_0/2-\theta_0^3/48+O(\theta_0^5)$，有

$$s^2=\frac{\theta_0^2}{4}-\frac{\theta_0^4}{48}+O(\theta_0^6),\qquad s^4=\frac{\theta_0^4}{16}+O(\theta_0^6).$$

四阶系数为 $-1/192+9/1024=11/3072$，所以

$$\frac{T}{T_0}=1+\frac{\theta_0^2}{16}+\frac{11\theta_0^4}{3072}+O(\theta_0^6).$$

这里 θ_0 必须用弧度。周期积分和时间积分是两条不同的计算路线，适合互相检查。

4.3.2 把实验交给 AI 实现

> 制作无阻尼单摆实验。使用 $\theta'=p,p'=-\sin\theta$ 和给定初始角度、零初速度。提供 5° 至 120° 的角度控制，显示准确模型与小角模型的角度曲线、相图和能量误差。周期由首次向下穿越 $\theta=0$ 的时刻乘 4 得到，并用独立的周期积分核对。输出角度、周期比和两种精度下的差值表。保留线性模型曲线供比较，说明界面角度如何转换成弧度。

首次向下过零时刻可用相邻积分步之间的连续插值定位，避免直接从稀疏采样中找峰。动画帧间隔、保存数据的间隔和积分内部步长应分别设置。

表 4.1: 单摆周期比与二阶近似；参考值由式(4.1)计算

初始角度	T/T_0	$1+\theta_0^2/16$
5°	1.000476	1.000476
15°	1.004301	1.004284
30°	1.017409	1.017135
60°	1.073182	1.068539
90°	1.180341	1.154213
120°	1.372881	1.274156

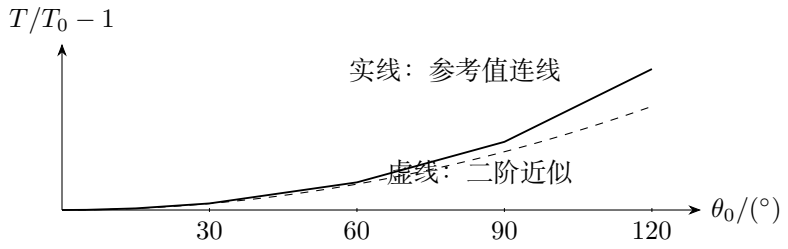


图 4.6: 周期的振幅依赖。比较曲线时应检查具体误差，图上接近不等于达到某个精度要求。

4.3.3 周期误差与振幅范围

若允许周期相对误差约 1%，首阶估计 $\theta_0^2/16 \lesssim 0.01$ 给出 $\theta_0 \lesssim 0.4\,\mathrm{rad}$，约 23°。若要求几十个周期之后摆角仍与线性解接近，允许角度还要更小，因为相位误差会累积。

周期误差、最大角度误差与能量漂移是不同的误差指标，同为 1% 也不能互换。相位误差的累积见习题 4.2。

4.4 实验二：共振峰为什么不在同一处

同一受迫振子的位移、速度和输入功率具有不同频率响应。比较峰位之前，应先定义观察量，并让暂态衰减到所要求的精度。

4.4.1 同时观察位移、速度与功率

取 $q''+2\zeta q'+q=\cos\Omega\tau$，位移幅值为 A，速度幅值为 $V=\Omega A$。平均输入功率与平均耗散功率相等，为 $\overline{P}=\zeta\Omega^2A^2$。为在同一图上比较，可分别除以各自的最大值；但确定峰值前，须保留各量原始定义。

> 生成受迫振动实验，阻尼比可调。分别画出稳态位移幅值、速度幅值、平均耗散功率和位移滞后相位随频率比的曲线。在选定频率处再积分零初值的运动，显示瞬态到稳态的过程。把有限时间估计的振幅与解析稳态幅值比较。相位采用 atan2 计算；请明确测量窗口，并通过延长等待时间检查瞬态是否足够小。

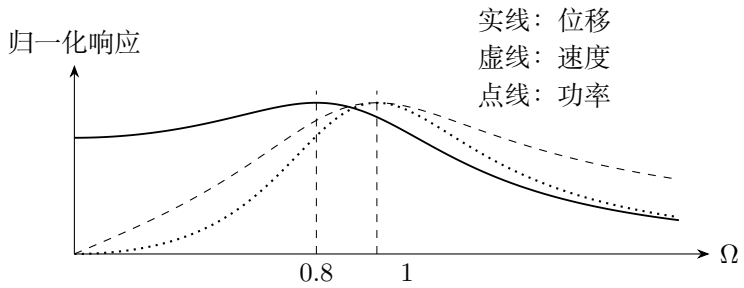


图 4.7: $\zeta = \sqrt{0.18}$ 时分别归一化的三种响应。位移峰在 0.8，速度与功率峰在 1。

4.4.2 等待时间也是实验条件

欠阻尼齐次项含因子 $\mathrm{e}^{-\zeta\tau}$。若希望瞬态包络相对于其初值降到 10^{-3}，需等待 $\tau \gtrsim \ln 1000/\zeta$。它相对于稳态的占比还取决于初始瞬态系数，不能只凭这个时间估计就宣称误差一定小于千分之一。

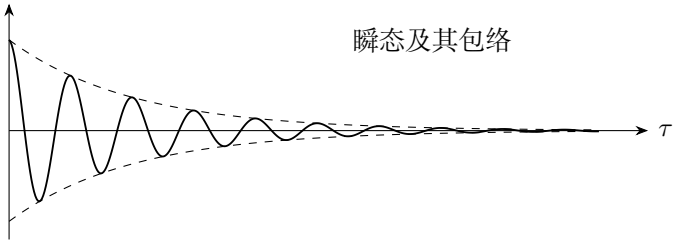


图 4.8: 等待时间不足时，测得的峰值还带有初始条件的影响。图示衰减振动，包络按 $\mathrm{e}^{-0.08\tau}$ 衰减。

以 $\zeta = 0.1$ 为例，位移峰频率比为 0.989949，功率峰为 1，半功率点约为 0.904988 和 1.104988。若程序报告四者完全相同，应检查测量对象和频率扫描分辨率。先用粗扫描找峰，再在附近细化；一个稀疏网格的最大点只给出峰的位置区间。

4.5 实验三：弱耦合与失谐

耦合与失谐共同决定能量交换的幅度和时间尺度。模态频差给出所需观察时间，过短的时间窗口可能掩盖已经存在的能量交换。

4.5.1　用时间尺度选择观察窗口

沿用第三章，取 $\tau = t\sqrt{k/m}$、$q_j = x_j/a$，则

$$\boldsymbol{q}'' + \begin{pmatrix} 1+\epsilon+\delta & -\epsilon \\ -\epsilon & 1+\epsilon-\delta \end{pmatrix} \boldsymbol{q} = 0, \quad \boldsymbol{q}(0) = (1,0)^{\mathsf{T}}, \quad \boldsymbol{q}'(0) = 0.$$

参数 $\epsilon = \kappa/k$，δ 为左右刚度的不对称程度。观察窗口至少应覆盖一次能量交换，并同时显示两种时间尺度。

> 建立双振子实验，控制参数为 epsilon 和 delta。显示两个位移、第二振子的包络、各外侧振子能量、中间弹簧能量及总能量漂移。先用矩阵正常模给出解析运动，再独立积分方程并比较。观察时间按精确频差设置，至少覆盖两个包络峰。保持 epsilon=0.02，分别比较 delta=0、0.02、0.06。请把精确关系与弱耦合近似标明。

表 4.2: $\epsilon = 0.02$ 时失谐的影响；时间为无量纲时间

δ	包络最大值	首次包络峰时刻	首阶转移比例
0	1.000000	158.635	1.00
0.02	0.707107	112.167	0.50
0.06	0.316228	50.143	0.10

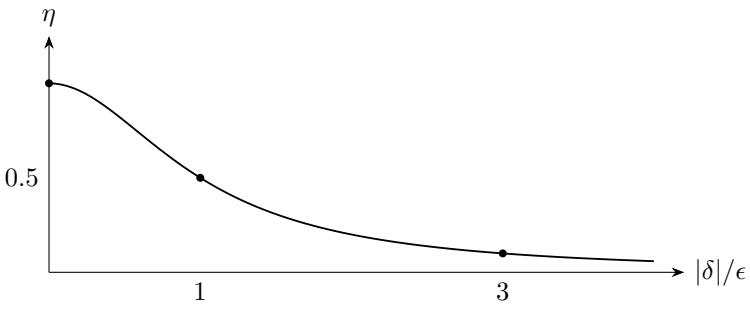


图 4.9: 首阶最大平均能量转移比例。决定抑制程度的是失谐与耦合之比。

4.5.2　一个容易误判的结果

失谐增大后，表中的首次包络峰反而提前。这与转移变弱并不矛盾：频差增大使包络变化更快，而模态混合减弱使包络幅度变小。时间和幅度反映不同的参数关系。

检查能量时应使用完整势能

$$\mathcal{E} = \tfrac{1}{2}(p_1^2 + p_2^2) + \tfrac{1}{2}(1+\delta)q_1^2 + \tfrac{1}{2}(1-\delta)q_2^2 + \tfrac{1}{2}\epsilon(q_2 - q_1)^2.$$

计算总能量时须保留最后一项所表示的中间弹簧势能。还可将 ϵ 减半，比较解析频差给出的交换时间与数值结果。能量能否大部分转移取决于失谐与耦合之比，仅凭两个振子的固有频率接近不能作出判断。

4.6 实验四：有阻力抛体与最佳发射角

二次阻力下，最佳发射角随无量纲阻力参数改变。射程由落地事件确定，轨迹积分与角度寻优分别控制误差。

4.6.1 先消去无关的量纲参数

考虑重力和二次阻力 $\boldsymbol{F}_d = -c|\boldsymbol{v}|\boldsymbol{v}$。取 v_0/g 为时间尺度，v_0^2/g 为长度尺度，写无量纲位置 (X, Y)、速度 (U, V)，得

$$X' = U, \qquad Y' = V, \tag{4.2}$$

$$U' = -\beta\sqrt{U^2+V^2}\,U, \qquad V' = -1 - \beta\sqrt{U^2+V^2}\,V, \tag{4.3}$$

其中 $\beta = cv_0^2/(mg)$。从地面以角度 α 发射，初值为 $(0, 0, \cos\alpha, \sin\alpha)$。只记录向下穿越 $Y = 0$ 的事件。

> 生成二次阻力抛体实验，使用正文无量纲方程，角度范围 5 至 85 度，beta 范围 0 至 3。轨迹在首次向下穿越地面时终止；利用事件定位给出落地时间和射程。画射程随角度的曲线，先粗扫描，再在最大值附近细化。beta=0 时与 sin(2 alpha) 比较。报告两组精度下的射程与最佳角度，并输出完整数据。

4.6.2 调试一份有问题的结果

若所有射程都是零，先检查程序是否把 $t = 0, Y = 0$ 当作落地。若运动在最高点停止，检查终止条件是否误写成 $V = 0$。若二次阻力被写为 $(-\beta U|U|, -\beta V|V|)$，它描述的是另一种分量模型，不能拿来代替沿总速度反向的阻力。定位错误时应逐项核对方程。

无量纲能量 $\mathcal{E} = (U^2+V^2)/2 + Y$ 满足

$$\mathcal{E}' = -\beta(U^2+V^2)^{3/2}.$$

表 4.3: 同高发射与落地、二次阻力模型的参考结果

β	最佳角度	最大无量纲射程	45° 射程
0	45.000°	1.000000	1.000000
0.2	43.912°	0.868607	0.868026
1	40.978°	0.593607	0.589012
3	37.299°	0.357710	0.349059

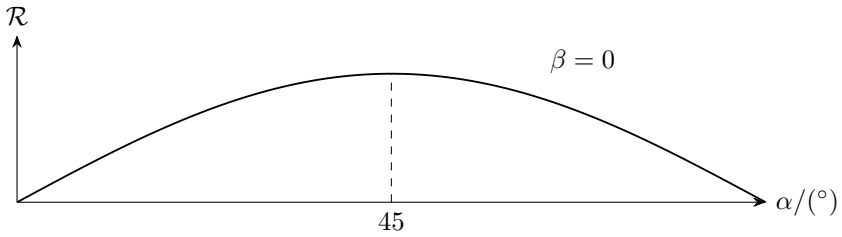


图 4.10: 无阻力射程曲线是程序的基准。加入阻力后，应重新计算曲线及其最大值，不能只缩小纵轴。

应比较能量变化与右侧的时间积分。只观察能量下降，还不足以确认阻力的方向和大小写对了。

这组数值表明，在所取模型与参数下，最佳角度随阻力增强而下降。它们不构成对所有阻力规律、风场和起落高度的证明。无阻力高处发射的图解推导与极限检验见习题 4.10。

4.7 实验五：从数据识别模型遗漏

拟合的参数依赖所假设的模型。先写出测量量、单位和误差，再比较残差与参数不确定度，判断数据是否支持增加新的物理项。

4.7.1 一组带单位的模拟测量

测量弹簧伸长量 x 与拉力 F。配套 CSV 中的七组数值是为本实验构造的模拟数据，不是真实实验记录。设各拉力测量的独立标准差均为 0.02 N，伸长量误差暂忽略：

x/m	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06
F/N	0.20	1.01	1.83	2.70	3.65	4.71	5.87

先尝试 $F=b+kx$，允许仪器存在零点偏置 b。残差为 $r_i=F_i-b-kx_i$，目标为 $\chi^2=\sum_i r_i^2/\sigma_i^2$。本题等权 $\sigma_i=\sigma$，由 $\partial_b r_i=-1$、$\partial_k r_i=-x_i$，

$$\frac{\partial\chi^2}{\partial b}=-\frac{2}{\sigma^2}\sum_i r_i,\qquad \frac{\partial\chi^2}{\partial k}=-\frac{2}{\sigma^2}\sum_i x_i r_i.$$

令两偏导为零，得

$$\sum_i r_i=0,\qquad \sum_i x_i r_i=0.$$

第一式给出 $b=\bar F-k\bar x$。代入第二式，

$$\sum_i x_i(F_i-\bar F)-k\sum_i x_i(x_i-\bar x)=0.$$

用 $\sum_i(F_i-\bar F)=\sum_i(x_i-\bar x)=0$ 将 x_i 改为 $x_i-\bar x$，得到

$$k=\frac{\sum_i(x_i-\bar x)(F_i-\bar F)}{\sum_i(x_i-\bar x)^2},\qquad b=\bar F-k\bar x.$$

这些关系可用来检查 AI 给出的参数与残差是否彼此一致。

4.7.2 拟合之后要看什么

> 读取配套弹簧数据，核对列名和单位。先拟合 $F=b+kx$，再拟合 $F=b+kx+cx^3$；给出参数单位、预测值、残差和按 0.02 N 归一化的残差平方和。画两种模型的残差图。为改善尺度，允许先使用 $u=x/0.06$，但最终参数换回 SI 单位。区分模拟数据和真实测量，不把残差较小直接解释成物理模型已被证明。提出一个能区分两模型的后续测量方案。

线性拟合给出 $b=0.04250\,\mathrm{N}$、$k=93.6786\,\mathrm{N/m}$。两端残差为正，中段多为负，且明显超过设定测量误差。加入三次项后，得到

$$b=0.20300\,\mathrm{N},\quad k=79.6863\,\mathrm{N/m},\quad c=4115.38\,\mathrm{N/m^3}.$$

本组数据的缩放设计矩阵、分数消元及逐点残差见图 4.46 所配习题解答，可据此复算上述参数。归一化残差平方和由 297.634 降为 0.400；自由度分别为 5 和 4。后一数值偏小，说明这组构造数据的离散程度小于设定误差所对应的尺度，其解释依赖于测量不确定度的估计。拟合优度只描述给定数据和误差假设下的一致性。

4.7.3 参数可信度与后续测量

在线性参数模型 $\boldsymbol{F}=A\boldsymbol{\vartheta}+\boldsymbol{\varepsilon}$ 中，列向量可取 $1,x,x^3$。设 A 满列秩，测量误差均值为零且相互独立，已知协方差为 $\Sigma=\mathrm{diag}(\sigma_i^2)$，权矩阵 $W=\Sigma^{-1}$。令

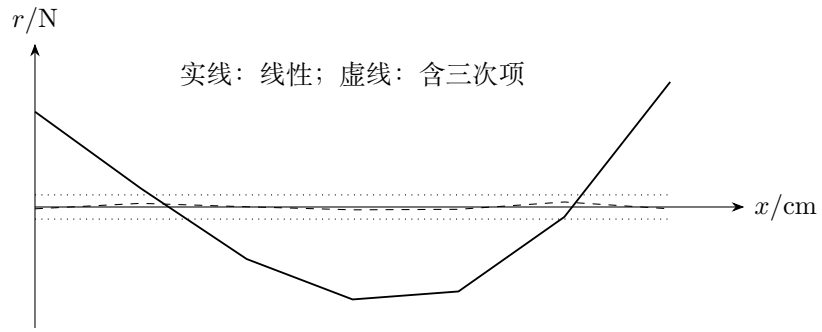


图 4.11：残差图把原始曲线上不易发现的系统偏差显露出来。点线表示 $\pm 0.02\,\mathrm{N}$，不是拟合参数的置信区间。

$\widetilde{A} = W^{1/2}A$、$\widetilde{\boldsymbol{F}} = W^{1/2}\boldsymbol{F}$，加权目标就成为普通的长度平方

$$\chi^2 = |\widetilde{\boldsymbol{F}} - \widetilde{A}\boldsymbol{\vartheta}|^2.$$

按第三章 QR 分解的正交残差证明，极小值处的残差垂直于 $\widetilde{A}$ 的每一列，所以

$$\begin{aligned} \widetilde{A}^{\mathsf{T}}(\widetilde{\boldsymbol{F}} - \widetilde{A}\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}) &= 0, \\ A^{\mathsf{T}}WA\widehat{\boldsymbol{\vartheta}} &= A^{\mathsf{T}}W\boldsymbol{F}. \end{aligned}$$

W 正定且 A 满列秩，使 $A^{\mathsf{T}}WA$ 可逆；解出参数，再代入数据模型，得到

$$\widehat{\boldsymbol{\vartheta}} = (A^{\mathsf{T}}WA)^{-1}A^{\mathsf{T}}W\boldsymbol{F}, \qquad \widehat{\boldsymbol{\vartheta}} - \boldsymbol{\vartheta} = (A^{\mathsf{T}}WA)^{-1}A^{\mathsf{T}}W\boldsymbol{\varepsilon}.$$

对误差作协方差变换，

$$\begin{aligned} \mathrm{Cov}(\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}) &= (A^{\mathsf{T}}WA)^{-1}A^{\mathsf{T}}W\Sigma WA(A^{\mathsf{T}}WA)^{-1} \\ &= (A^{\mathsf{T}}WA)^{-1}, \end{aligned}$$

最后一步使用 $W\Sigma W = W$。这是已给绝对测量方差时的结果。若只知道相对权重 W_0，并假设 $\Sigma = \sigma^2 W_0^{-1}$，则协方差还应乘未知的 σ^2；以残差估计时可取 $\widehat{\sigma}^2 = \boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}W_0\boldsymbol{r}/(N-p)$，$p$ 为拟合参数个数。两种方差约定须分清。实际计算宜用正交分解，公式中的逆矩阵用于说明误差传播。

后续可在安全的更大伸长量处增加测量，或测量正、负伸长量来区分偏置与奇次非线性。新测量应独立于拟合所用数据。把多项式阶数不断升高，总能减小训练残差，却未必改善新位置的预测。

4.8 选读：采样让两个信号看起来相同

对采样时刻 $t_n = n/f_s$，频率相差整数倍 f_s 的复指数具有相同样本。取 $f_s = 100\,\mathrm{Hz}$，则

$$\cos(2\pi 70 t_n) = \cos(2\pi 30 t_n), \qquad \sin(2\pi 70 t_n) = -\sin(2\pi 30 t_n).$$

请 AI 画出连续曲线和采样点，再分别对样本求频谱。仅凭这些点，程序无法判断连续信号来自 30 Hz 还是 70 Hz；需要额外的频带信息或改变采样条件。

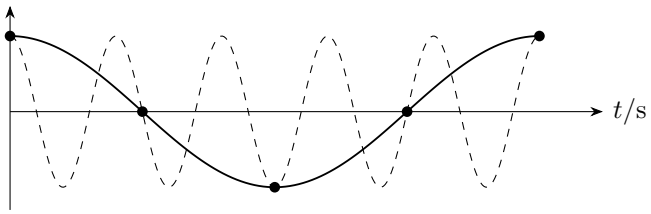


图 4.12: 用较低频率示意混叠：1 Hz 实线与 5 Hz 虚线在 4 Hz 采样时取值相同。增加画图曲线的细腻程度不能补回缺失的信息。

记录时间为 T_{rec} 时，常用离散频率格点间隔为 $1/T_{\mathrm{rec}}$。零填充可以使频谱显示更密，却没有延长真实观测。若有两个很接近的频率，应先考虑增加观测时间。报告频谱时还要注明幅值归一化、采样率、记录长度和是否使用窗函数。

4.9 事件定位与计算步长

4.9.1 积分到某个时刻与积分到某个事件不同

抛体落地、单摆通过平衡位置和粒子越过界面，停止条件都是一个状态函数 $g(t, \boldsymbol{y}) = 0$。数值程序通常先在相邻时间节点发现符号变化，再定位中间的事件。即使节点上的状态很准确，直接把第一个负高度节点当作落地时刻，仍会引入量级为步长的时间误差。

事件条件还应包括方向。例如抛体从 $y = 0$ 向上发射，初始时刻已经满足 $y = 0$，但落地事件要求从正高度向负高度穿越，且 $v_y < 0$。只写“遇到 $y = 0$ 便结束”，程序可能在发射瞬间停止。对擦边接触，g 可在零点两侧同号，单凭符号变化又可能漏掉事件。

记真事件时刻为 t_0，数值状态使事件函数增加误差 δg，求出的根为 $t_0 + \delta t$。在 t_0 处展开，并用 $g(t_0, \boldsymbol{y}(t_0)) = 0$，一阶关系为

$$0 \simeq g(t_0, \boldsymbol{y}(t_0)) + \dot{g}(t_0)\delta t + \delta g = \dot{g}(t_0)\delta t + \delta g.$$

这里 $\dot g$ 是沿轨迹的总时间导数。若它不为零，便可解出

$$\delta t \simeq -\frac{\delta g}{\dot g}.$$

因此接近切向穿越时，时间误差会放大。把积分相对误差设得很小，不一定能保证事件时间有同样精度；还要检查 $\dot g$ 的大小与事件定位算法。

例 4.2. 线性插值事件的独立误差竖直抛体满足 $y(t)=v_0t-gt^2/2$，$v_0,g>0$。真正落地时刻为 $T=2v_0/g$。程序已精确得到相邻节点 $t_-=T-a$、$t_+=T+b$ 的高度，其中 $0<a<T$、$b>0$、$a+b=h$，并用两点直线与 $y=0$ 的交点估计落地时刻 $\widehat{T}$。求事件时间误差。

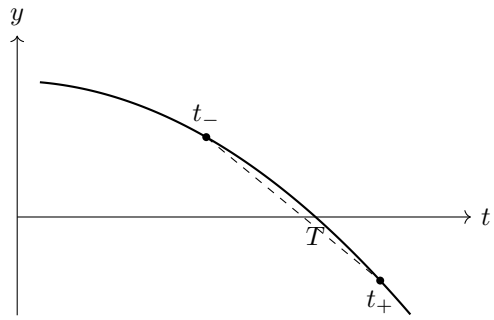


图 4.13: 节点高度准确，弦线的零点仍偏离曲线零点

解 图 4.13 中曲线下凹，弦线在真正零点处位于横轴下方，所以线性估计会提前。直接代入两节点，

$$y(t_-)=v_0a-\frac{ga^2}{2},\qquad y(t_+)=-v_0b-\frac{gb^2}{2}.$$

记两节点高度为 y_-,y_+，弦线斜率及其在 T 处的值分别为

$$s=\frac{y_+-y_-}{a+b}=-v_0-\frac{g(b-a)}{2},\qquad L(T)=\frac{by_-+ay_+}{a+b}=-\frac{gab}{2}.$$

由 $0=L(T)+s(\widehat{T}-T)$ 解出

$$\widehat{T}-T=-\frac{gab}{2v_0+g(b-a)}.$$

只要 $h\ll v_0/g$，分母保持远离零，首项为 $-gab/(2v_0)$。由 $ab\le h^2/4$ 可见误差为 $O(h^2)$，与节点积分器是几阶无关。

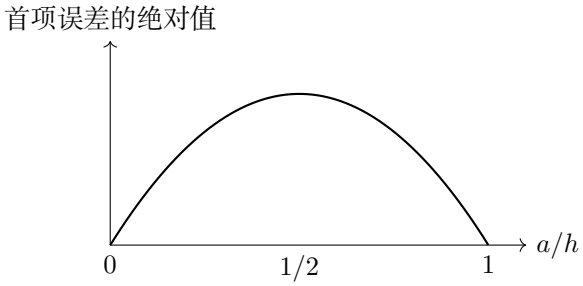


图 4.14: 相同网格宽度内，零点相对网格的位置改变插值误差

图 4.14 的形状来自 $ab = h^2(a/h)(1 - a/h)$。步长减半时零点在新网格中的位置也改变，实际误差比未必恰为 4。要区分积分误差和事件插值误差，可以先用解析解提供精确节点值，再单独研究插值方法；然后固定事件算法，比较积分步长。这两组计算分别改变一个因素。

线性阻力竖直运动提供另一个基准：$\dot{v} = -g - \kappa v$、$y(0) = 0, v(0) = v_0$。令 $w = v + g/\kappa$，方程成为 $\dot{w} + \kappa w = 0$；乘 $\mathrm{e}^{\kappa t}$ 并积分，得 $\mathrm{e}^{\kappa t} w = w(0) = v_0 + g/\kappa$。所以

$$v = \left(v_0 + \frac{g}{\kappa}\right)\mathrm{e}^{-\kappa t} - \frac{g}{\kappa}.$$

再积分高度，

$$y = \int_0^t v(s)\,\mathrm{d}s = \left(v_0 + \frac{g}{\kappa}\right)\left[-\frac{\mathrm{e}^{-\kappa s}}{\kappa}\right]_0^t - \frac{g}{\kappa}[s]_0^t,$$

即

$$y(t) = \frac{v_0 + g/\kappa}{\kappa}(1 - \mathrm{e}^{-\kappa t}) - \frac{gt}{\kappa}.$$

取 $v_0 = 10\,\mathrm{m/s}$、$g = 10\,\mathrm{m/s^2}$、$\kappa = 0.4\,\mathrm{s^{-1}}$，排除 $t = 0$ 的根后，落地时间为 $1.7885391259\,\mathrm{s}$。用精确节点高度作线性事件插值可得：

步长 / s	插值落地时间 / s	时间误差 / s
0.200	1.7874963599	-1.0428×10^{-3}
0.100	1.7880784777	-4.6065×10^{-4}
0.050	1.7883443970	-1.9473×10^{-4}
0.025	1.7884716887	-6.7437×10^{-5}

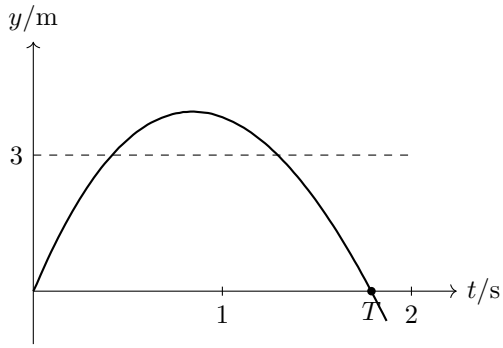


图 4.15: 线性阻力模型的高度与落地根；横轴为秒，高度以米计

图 4.15 中的第二个零点才是落地事件。给 AI 实现时，应要求分别输出事件括区间、两端状态、插值方法和最终根，而不只输出一个飞行时间。此表的节点由解析式生成，没有积分误差；若程序给出不同结果，可以先从单位、初始零点和穿越方向查起。

4.10 参数反演中的可识别性

4.10.1 残差很小并不保证参数唯一

考虑恒定驱动与线性阻力模型 $\dot v = a - \kappa v$，$v(0)=0$，未知参数为 $a>0, \kappa>0$。沿用上一节的积分因子法，把常数驱动 $-g$ 换成 a、初速取零，得到 $v(t) = a(1-\mathrm{e}^{-\kappa t})/\kappa$；下例还将按这组初值逐步积分。只有一次速度测量时，每选一个 κ 都能调整 a 满足数据，所以不能同时唯一求出两参数。

很早的测量主要给 $v \simeq at - a\kappa t^2/2$，对阻力的敏感度很弱；很晚的测量主要给终端速度 a/κ，又只能识别参数比。把所有数据都放在同一个极端区间，即使点很多，也可能无法稳定区分 a 和 κ。

有给定测量标准差 σ_i 时，可用灵敏度矩阵 $J_{ij} = \partial v(t_i)/\partial \theta_j$ 讨论局部信息量。对 a 求偏导，v 中的其余因子不变；对 κ 求偏导则同时对指数和分母使用链式法则与商法则。两列为

$$\frac{\partial v}{\partial a} = \frac{1-\mathrm{e}^{-\kappa t}}{\kappa},$$
$$\frac{\partial v}{\partial \kappa} = a\frac{\kappa t \mathrm{e}^{-\kappa t} - (1-\mathrm{e}^{-\kappa t})}{\kappa^2} = \frac{a[(1+\kappa t)\mathrm{e}^{-\kappa t} - 1]}{\kappa^2}.$$

若两列在测量时刻近似成比例，$J^{\mathsf T}WJ$ 接近奇异，参数误差会很大。应先缩放参数与单位，再用奇异值或相关系数判断退化；原始矩阵某一列数值很小也可能只是单位不同。

例 4.3. 两次速度测量的解析反演粒子从静止开始满足 $\dot v = a - \kappa v$。在 $t_1 = 1\,\mathrm{s}$、$2t_1$ 测得速度 $6.0, 9.0\,\mathrm{m/s}$。求 a, κ，预测 $3t_1$ 时速度；若两次测量误差独立、标准差均为 $0.03\,\mathrm{m/s}$，估计 κ 的一阶标准差。

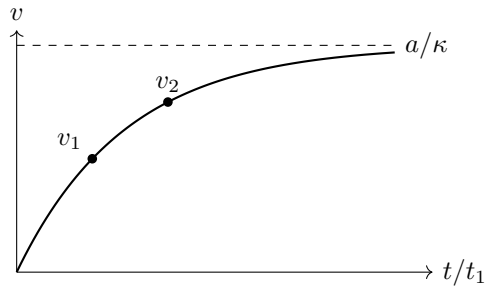


图 4.16: 两次速度数据位于同一条向终端速度弯曲的曲线上

解 先求速度初值解。将方程写成 $\dot v + \kappa v = a$，乘积分因子 $\mathrm{e}^{\kappa t}$，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\mathrm{e}^{\kappa t} v\right) = a\mathrm{e}^{\kappa t}.$$

用 $v(0) = 0$ 从 0 到 t 积分，

$$\mathrm{e}^{\kappa t} v(t) = a\int_0^t \mathrm{e}^{\kappa s}\,\mathrm{d}s = a\left[\frac{\mathrm{e}^{\kappa s}}{\kappa}\right]_0^t = \frac{a}{\kappa}(\mathrm{e}^{\kappa t} - 1),$$

故 $v(t) = a(1 - \mathrm{e}^{-\kappa t})/\kappa$。令 $q = \mathrm{e}^{-\kappa t_1}$，则 $v_1 = a(1-q)/\kappa$、$v_2 = a(1-q^2)/\kappa$。图 4.16 的两点之比给

$$\frac{v_2}{v_1} = 1 + q, \qquad q = \frac{1}{2}, \quad \kappa = \frac{\ln 2}{t_1} = 0.693147\,\mathrm{s}^{-1}.$$

再由第一点求 $a = \kappa v_1/(1-q) = 12\ln 2\,\mathrm{m/s^2} \simeq 8.31777\,\mathrm{m/s^2}$。第三点应为 $v_3 = v_1(1 + q + q^2) = 10.5\,\mathrm{m/s}$。这个第三次预测没有参与确定参数，可以用于下一轮独立测量。

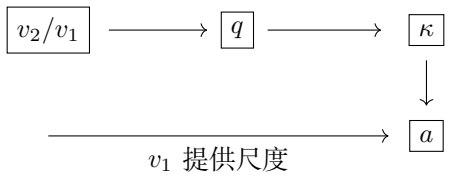


图 4.17: 反演先由比值确定衰减因子，再由尺度确定驱动强度

图 4.17 中正阻力模型要求 $0 < q < 1$，即 $1 < v_2/v_1 < 2$。如果数据比值在这个区间外，不应让优化器通过任意负阻力或极端参数掩盖模型不相容。

误差传播从 $\kappa=-t_1^{-1}\ln q$ 求偏导，其中 $\partial q/\partial v_2=1/v_1$、$\partial q/\partial v_1=-v_2/v_1^2$。分别乘外层对数导数 $-1/(t_1q)$，得到

$$\frac{\partial\kappa}{\partial v_2}=-\frac{1}{t_1 q v_1},\qquad \frac{\partial\kappa}{\partial v_1}=\frac{v_2}{t_1 q v_1^2}.$$

所以 $\sigma_\kappa=\sigma_v\sqrt{1+(v_2/v_1)^2}/(t_1qv_1)\simeq 0.01803\,\mathrm{s}^{-1}$。两个数据恰好解两个参数时，拟合残差为零，但不代表参数没有误差；本题误差来自已给的测量标准差，不能再用零残差估计零方差。

4.11 静摩擦切换与分段运动

4.11.1 程序需要区分运动状态和静止状态

库仑摩擦不是把 $-\mu mg\operatorname{sgn}v$ 在 $v=0$ 处随便补一个值即可。静止时，若外力 $|F|\le\mu_s mg$，静摩擦调节为 $-F$，速度保持零；外力超过阈值才开始滑动。滑动时摩擦大小为 $\mu_k mg$、方向反对速度。速度到零后，须重新检查静止是否能维持。

交给 AI 生成数值模型时，状态量应包含“粘着”与“滑动”两类；滑动段定位 $v=0$ 事件，再依据当时外力决定继续静止或立即反向。简单把每步负速度夹成零，可能丢失真实反向运动；把符号函数任意平滑，则改变了低速摩擦模型。两者都不能仅凭曲线平滑就当作原题解。

例 4.4. 正弦驱动力下的停滑区间水平滑块初始静止，外力 $F(t)=0.6mg\sin\Omega t$，静摩擦系数 $\mu_s=0.5$、动摩擦系数 $\mu_k=0.3$。从 $t=0$ 开始，求第一次启动、第一次停止及下一次反向启动的时刻，写出第一滑动段的速度。用 $\theta=\Omega t$ 表示结果。

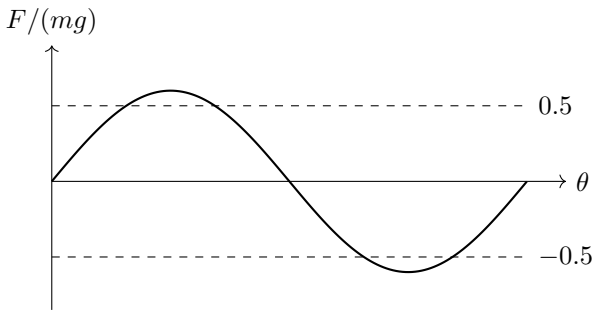


图 4.18: 驱动力的正弦曲线与静摩擦上下限

解 图 4.18 中第一次超过静摩擦上限发生在 $\theta_0=\arcsin(5/6)\simeq 0.985111$ 之后。启动临界时速度仍为零，开始向右滑动后满足

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=g(0.6\sin\theta-0.3).$$

用 $\mathrm{d}\theta = \Omega\,\mathrm{d}t$ 并带入启动初值 $v(\theta_0) = 0$，积分为

$$\frac{\Omega v}{g} = \int_{\theta_0}^{\theta} (0.6\sin u - 0.3)\,\mathrm{d}u = \left[-0.6\cos u - 0.3u\right]_{\theta_0}^{\theta}.$$

代入两端，得

$$\frac{\Omega v}{g} = 0.6(\cos\theta_0 - \cos\theta) - 0.3(\theta - \theta_0).$$

记上式右端为 $H(\theta)$。启动根 $H(\theta_0) = 0$ 不能用作停止时刻。由 $H' = 0.6\sin\theta - 0.3$，速度先增至 $\theta = 5\pi/6$，随后在所考察区间内严格减小。计算得

$$H(3.74) \simeq 9.3602 \times 10^{-4} > 0, \qquad H(3.75) \simeq -5.4687 \times 10^{-3} < 0.$$

因此首次停止根位于 $[3.74, 3.75]$。二分该区间至宽度小于 10^{-8}，得 $\theta_s \simeq 3.741466$。此时 $F/(mg) = 0.6\sin\theta_s \simeq -0.338723$，仍在 $[-0.5, 0.5]$ 内，所以滑块可以停住，由静摩擦抵消负驱动力。

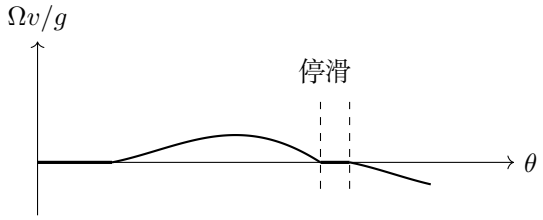


图 4.19: 第一正向滑动段结束后存在有限粘着区间

下一次超过负静摩擦阈值在 $\theta_r = \pi + \arcsin(5/6) \simeq 4.126703$。因此图 4.19 中的静止区间为 $[\theta_s, \theta_r]$。反向滑动开始后摩擦改为向右，用 $v(\theta_r) = 0$ 积分，

$$\frac{\Omega v}{g} = \int_{\theta_r}^{\theta} (0.6\sin u + 0.3)\,\mathrm{d}u = \left[-0.6\cos u + 0.3u\right]_{\theta_r}^{\theta},$$

故局部速度为

$$\frac{\Omega v}{g} = 0.6(\cos\theta_r - \cos\theta) + 0.3(\theta - \theta_r).$$

三个实际时刻分别为 $\theta_0/\Omega, \theta_s/\Omega, \theta_r/\Omega$。编写数值程序时，可逐段用上述积分式核对速度，再按静摩擦阈值接续状态。停下后的有限粘着区间应被保留，平滑插值会把这段运动规律抹去。

4.12 事件终点的灵敏度与参数优化

4.12.1 参数改变同时移动轨迹和终止时刻

对微分方程 $\dot{\boldsymbol{y}}=\boldsymbol{f}(t,\boldsymbol{y},\lambda)$，固定时刻的参数灵敏度为 $\boldsymbol{S}=\partial\boldsymbol{y}/\partial\lambda$。对原方程求参数导数，得到与原轨迹一并积分的切线方程

$$\dot{\boldsymbol{S}}=\frac{\partial\boldsymbol{f}}{\partial\boldsymbol{y}}\boldsymbol{S}+\frac{\partial\boldsymbol{f}}{\partial\lambda},\qquad \boldsymbol{S}(0)=\frac{\partial\boldsymbol{y}_0}{\partial\lambda}.$$

原方程中没有显含参数，并不意味着结果对它不敏感；参数可能只出现在初始位置、速度或方向中。

若终点由 $g(T,\boldsymbol{y}(T),\lambda)=0$ 确定，链式法则给出

$$0=g_tT_\lambda+g_{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{S}+\boldsymbol{f}T_\lambda)+g_\lambda.$$

合并所有 T_λ 项，只要事件穿越速度 $g_t+g_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}\neq0$，就可解得

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}\lambda}=-\frac{g_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{S}+g_\lambda}{g_t+g_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}}\bigg|_{t=T}.$$

分母是沿轨迹的事件穿越速度。最终观测量若为 $x(T,\lambda)$，其总导数是

$$\frac{\mathrm{d}x(T,\lambda)}{\mathrm{d}\lambda}=S_x(T)+\dot{x}(T)\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}\lambda}.$$

遗漏后一项，相当于把两条不同参数轨迹强行比较在同一时刻，得到的最优参数可能错误。

让 AI 生成切线方程时，应明确各偏导中保持不变的变量，再用独立的有限参数差分核对。差分间隔过大会留下截断误差，过小则放大舍入和事件定位误差。直接积分切线方程可减少两条接近轨迹相减产生的噪声；原轨迹自身的积分误差仍需控制。

例 4.5. 线性阻力下的最佳发射角抛体满足 $\dot{v}_x=-\kappa v_x$、$\dot{v}_y=-g-\kappa v_y$，初速 v_0 固定，发射角为 $\theta\in(0,\pi/2)$，初始高度为零。以第一次向下返回 $y=0$ 为终点，推导射程对发射角的导数。取 $v_0=10\,\mathrm{m/s}$、$g=10\,\mathrm{m/s^2}$、$\kappa=0.4\,\mathrm{s^{-1}}$，求最优角度，并给出无阻力极限。

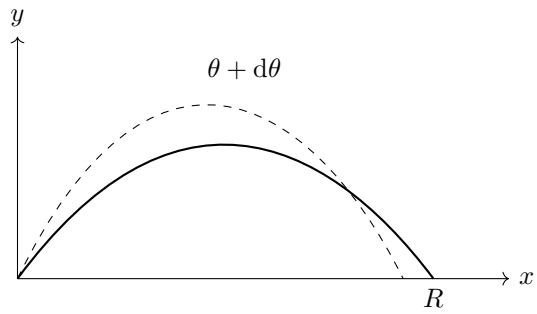


图 4.20: 同一初速下，改变角度同时改变落地点与飞行时间

解 令 $a = v_0\sin\theta$、$b = v_0\cos\theta$。横向速度方程乘积分因子后为 $(\mathrm{e}^{\kappa t}v_x)' = 0$，初值给出 $v_x = b\mathrm{e}^{-\kappa t}$。竖向将常数项移入未知量，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\mathrm{e}^{\kappa t}\left(v_y + \frac{g}{\kappa}\right)\right] = 0,$$

由 $v_y(0) = a$ 得到 $v_y = (a + g/\kappa)\mathrm{e}^{-\kappa t} - g/\kappa$。再用 $x(0) = y(0) = 0$ 对速度积分：

$$x = b\int_0^t \mathrm{e}^{-\kappa s}\,\mathrm{d}s = b\left[-\frac{\mathrm{e}^{-\kappa s}}{\kappa}\right]_0^t,$$

$$y = \left(a + \frac{g}{\kappa}\right)\left[-\frac{\mathrm{e}^{-\kappa s}}{\kappa}\right]_0^t - \frac{g}{\kappa}[s]_0^t.$$

因此图 4.20 的轨迹解析式为

$$x(t) = \frac{b}{\kappa}(1 - \mathrm{e}^{-\kappa t}), \quad y(t) = \frac{a + g/\kappa}{\kappa}(1 - \mathrm{e}^{-\kappa t}) - \frac{gt}{\kappa}.$$

非零落地根满足 $y(T(\theta), \theta) = 0$。固定 t 时，$\partial_\theta a = b$，所以 $S_y = \partial_\theta y = b(1-\mathrm{e}^{-\kappa t})/\kappa$。对事件方程作总导数，

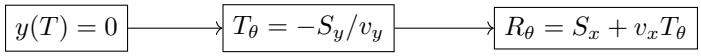
$$0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}y(T(\theta), \theta) = S_y(T) + v_y(T)T_\theta.$$

落地速度 $v_y(T) = (a + g/\kappa)\mathrm{e}^{-\kappa T} - g/\kappa < 0$，因此可除以它，得到

$$T_\theta = -\frac{b(1 - \mathrm{e}^{-\kappa T})}{\kappa[(a + g/\kappa)\mathrm{e}^{-\kappa T} - g/\kappa]}.$$

射程为 $R = x(T(\theta), \theta)$。由 $\partial_\theta b = -a$，固定时刻的 $S_x = -a(1 - \mathrm{e}^{-\kappa t})/\kappa$；再加上终点时间项 $v_x(T)T_\theta$，总导数为

$$R_\theta = -\frac{a}{\kappa}(1 - \mathrm{e}^{-\kappa T}) + b\mathrm{e}^{-\kappa T}T_\theta.$$



以非零、向下穿越根为终点

图 4.21: 先求落地事件，再把终点时间变化加到射程导数

图 4.21 把事件导数单独保留。求最优角度时，还须确认驻点的性质。令 $u=\kappa T$、$\beta=\kappa v_0/g$，落地条件给出

$$h(u)\equiv\frac{u}{1-\mathrm{e}^{-u}}-1=\beta\sin\theta.$$

商法则给出

$$h'(u)=\frac{(1-\mathrm{e}^{-u})-u\mathrm{e}^{-u}}{(1-\mathrm{e}^{-u})^2}=\frac{1-(1+u)\mathrm{e}^{-u}}{(1-\mathrm{e}^{-u})^2}>0,$$

最后用到 $\mathrm{e}^u>1+u$。因此发射角增大时，非零飞行时间严格增大，可改以 u 为参数求最大射程。由 $\beta\cos\theta=\sqrt{\beta^2-h^2}$，有

$$\left(\frac{\kappa^2R}{g}\right)^2=\beta^2(1-\mathrm{e}^{-u})^2-(u-1+\mathrm{e}^{-u})^2.$$

记 $s=1-\mathrm{e}^{-u}$，则 $s'=\mathrm{e}^{-u}$、$(u-s)'=s$。对右侧两平方项逐项求导，得到

$$2\beta^2s\mathrm{e}^{-u}-2(u-s)s=2s[\beta^2\mathrm{e}^{-u}-u+s].$$

将 s 代回并合并，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\left(\frac{\kappa^2R}{g}\right)^2=2(1-\mathrm{e}^{-u})[1-u+(\beta^2-1)\mathrm{e}^{-u}].$$

记方括号为 $G(u)$。对于 $u>0$，$G'(u)=-1+(1-\beta^2)\mathrm{e}^{-u}<0$；在 $u=0$ 处 $G(0)=\beta^2>0$，在竖直发射对应的终点 u_v 处，$G(u_v)=\beta[(1+\beta)\mathrm{e}^{-u_v}-1]<0$，最后的不等式正是落地竖直速度为负。因而有效区间只有一个驻点，射程先增后减，该点给出全局最大值。

本题 $\beta=0.4$，只需在 $[0.48,0.49]$ 内求 $G(u)=0$。用二分法将区间缩至 10^{-10} 以内，得到 $u\simeq0.480462068$。再依次计算 $T=u/\kappa$、$\theta=\arcsin[h(u)/\beta]$ 与射程，结果为

$$\theta_{\mathrm{opt}}\simeq0.705593884\,\mathrm{rad}=40.4275516^\circ,\quad T\simeq1.20115517\,\mathrm{s},\quad R\simeq7.26024518\,\mathrm{m}.$$

在 45° 时射程约 $7.17528806\,\mathrm{m}$，导数约 $-2.10619\,\mathrm{m/rad}$，因此它已经在射程下降一侧。数值导数中的角度单位必须为弧度；若使用度，需另乘 $\pi/180$。

当 $\kappa\to 0$，解析式的差商应用指数展开或稳定的 expm1 实现，避免两个接近数相减。无阻力时 $T=2v_0\sin\theta/g$、$T_\theta=2v_0\cos\theta/g$，两项合并给 $R_\theta=2v_0^2\cos 2\theta/g$，最优角恢复 $\pi/4$。只保留固定时刻导数 S_x 则对整个角域均为负，显然无法恢复这一极限。

同一方法还能用于拟合中的参数 Jacobian 和约束事件到达时间。若终点恰好擦过事件面，分母趋零，灵敏度可能很大甚至失去普通可微性；此时应改变事件参数化或分段讨论，不能要求优化程序在所有参数处都返回平滑导数。

4.13 随机抽样的误差与物理测度

4.13.1 随机点代表面积、体积还是粒子数

用 AI 编写复杂边界积分的抽样程序，首先要给出积分测度。平面圆盘的面积元为 $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$，均匀面积分布对应的半径概率密度是 $2r/R^2$；直接均匀抽取 r 会使圆心附近的点过密。若 U,V 在 $[0,1]$ 独立均匀，则

$$r=R\sqrt{U},\qquad \theta=2\pi V$$

给出均匀面积点。这一平方根来自半径的累积概率

$$P(r\le s)=\int_0^s \frac{2r}{R^2}\,\mathrm{d}r=\left[\frac{r^2}{R^2}\right]_0^s=\frac{s^2}{R^2}.$$

球内均匀体积的半径累积概率则为

$$P(r\le s)=\int_0^s \frac{3r^2}{R^3}\,\mathrm{d}r=\left[\frac{r^3}{R^3}\right]_0^s=\frac{s^3}{R^3},$$

故反演需 $r=RU^{1/3}$。角向概率元为 $\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi/(4\pi)$；令 $c=\cos\theta$，$\mathrm{d}c=-\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$，可见 c 在 $[-1,1]$ 均匀、ϕ 在 $[0,2\pi)$ 均匀。因此球内采样可另取独立均匀数 V,W，令 $\cos\theta=2V-1$、$\phi=2\pi W$。

积分 $I=\int f(x)p(x)\,\mathrm{d}x$ 用按 p 抽取的独立同分布点估计为

$$\widehat{I}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} f(X_i).$$

每项均值都是 I，故 $\langle\widehat{I}\rangle=I$。若单点方差 σ_f^2 有限，均值的方差为

$$\begin{aligned}\operatorname{Var}(\widehat{I})&=\frac{1}{N^2}\sum_{i,j}\operatorname{Cov}(f(X_i),f(X_j))\\&=\frac{1}{N^2}\sum_{i=1}^{N}\sigma_f^2=\frac{\sigma_f^2}{N}.\end{aligned}$$

第二步用独立性消去了 $i \neq j$ 的协方差。标准误差是方差的平方根，因此按 $N^{-1/2}$ 下降；样本数增加四倍只使它减半，这与确定性二阶积分的步长规律不同。

样本方差 $s_f^2 = \sum (f_i - \bar{f})^2/(N-1)$ 可估计 $\mathrm{Var}_p(f)$，但前提是样本近乎独立、二阶矩有限。连续轨迹上相邻时间点往往高度相关，不能仅因文件里有很多行便把它们当作大量独立样本。固定随机种子便于复现同一次计算，多次使用同一条序列也不会产生新的独立证据。

例 4.6. 非均匀圆盘的惯量及比值误差半径 R 的薄圆盘面密度为 $\rho(r) = \rho_0(1 + 2r^2/R^2)$。用均匀面积抽样求总质量 M 和绕中心垂直轴的转动惯量 I，写出同一批点估计 I/M 时的一阶标准误差。给出可用来核对程序的解析值。

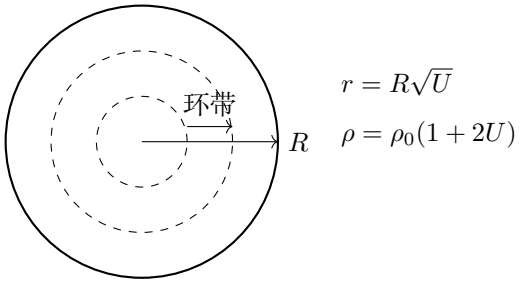


图 4.22: 同心环带面积随半径增加，均匀半径不能代替均匀面积

解 图 4.22 中 $Z = r^2/R^2$ 在 $[0,1]$ 上均匀。若各点为 Z_i，面积为 πR^2，所以

$$\widehat{M} = \pi R^2 \rho_0 \overline{(1 + 2Z)}, \qquad \widehat{I} = \pi R^4 \rho_0 \overline{(Z + 2Z^2)}.$$

均匀 Z 的矩由幂积分给出：

$$\langle Z^n \rangle = \int_0^1 z^n \, \mathrm{d}z = \left[\frac{z^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1} \quad (n \geq 0).$$

取 $n = 1, 2$ 分别得 $1/2, 1/3$，故

$$M = \pi R^2 \rho_0 (1 + 2/2) = 2\pi \rho_0 R^2,$$

$$I = \pi R^4 \rho_0 (1/2 + 2/3) = \frac{7\pi \rho_0 R^4}{6}, \qquad K = \frac{I}{M} = \frac{7R^2}{12}.$$

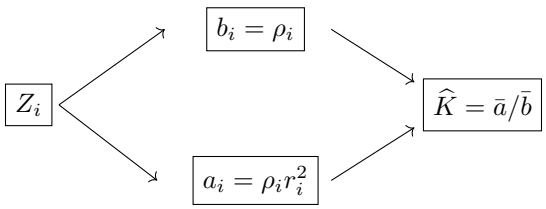


图 4.23: 质量与惯量来自同一批点，误差具有相关性

按图 4.23，记单点贡献为 $a=\rho r^2=\rho_0 R^2(Z+2Z^2)$、$b=\rho=\rho_0(1+2Z)$，则 $\widehat{I}=\pi R^2\bar{a}$、$\widehat{M}=\pi R^2\bar{b}$，比值为 $\widehat{K}=\bar{a}/\bar{b}$。在两样本均值各自的期望附近作一阶展开，

$$\widehat{K}-K\simeq\frac{(\bar{a}-\langle a\rangle)-K(\bar{b}-\langle b\rangle)}{\langle b\rangle},\quad \operatorname{Var}(\widehat{K})\simeq\frac{\operatorname{Var}(a-Kb)}{N\langle b\rangle^2}.$$

把质量、惯量误差当作独立量相加会遗漏协方差。这里

$$a-Kb=\rho_0R^2\left(2Z^2-\frac{Z}{6}-\frac{7}{12}\right),\quad \langle b\rangle=2\rho_0,$$

括号中多项式的均值为零，其平方的均值为

$$\begin{aligned}\int_0^1\left(2z^2-\frac{z}{6}-\frac{7}{12}\right)^2\mathrm{d}z&=\int_0^1\left(4z^4-\frac{2}{3}z^3-\frac{83}{36}z^2+\frac{7}{36}z+\frac{49}{144}\right)\mathrm{d}z\\&=\left[\frac{4}{5}z^5-\frac{1}{6}z^4-\frac{83}{108}z^3+\frac{7}{72}z^2+\frac{49}{144}z\right]_0^1\\&=\frac{4}{5}-\frac{1}{6}-\frac{83}{108}+\frac{7}{72}+\frac{49}{144}=\frac{653}{2160}.\end{aligned}$$

乘回 $\rho_0^2R^4$，再除以 $N\langle b\rangle^2=4N\rho_0^2$，便得 $\operatorname{Var}(\widehat{K})\simeq 653R^4/(8640N)$，所以标准误差约为 $0.2749R^2/\sqrt{N}$。有限 N 下比值本身还可能有 $O(1/N)$ 偏差；上述式子描述其主导随机误差。

若按质量分布生成粒子点，Z 的概率密度为 $(1+2z)/2$，累积函数为

$$P(Z\le z)=\int_0^z\frac{1+2u}{2}\,\mathrm{d}u=\left[\frac{u+u^2}{2}\right]_0^z=\frac{z+z^2}{2}.$$

令其等于均匀随机数 U，得到 $Z^2+Z-2U=0$；取 $[0,1]$ 内的根，$Z=(-1+\sqrt{1+8U})/2$。此时点已经按质量加权，求 I/M 直接平均 r^2；若再乘一次 ρ，会重复加权。给 AI 的任务中应写清抽样测度和每点权重。

4.13.2　成对抽样可以减少误差，但要按相同成本比较

若一次随机取 U 后同时计算 $f(U)$ 和 $f(1-U)$，两值负相关时可降低均值方差，这称为对偶抽样。记单点方差为 σ_f^2、同对协方差为 c_f，一对平均 $G=[f(U)+f(1-U)]/2$ 的方差为

$$\operatorname{Var}(G)=\frac{1}{4}(\sigma_f^2+\sigma_f^2+2c_f)=\frac{\sigma_f^2+c_f}{2}.$$

若总共作 N 次函数求值，即有 $N/2$ 个独立配对，最终均值方差为

$$\frac{\operatorname{Var}(G)}{N/2}=\frac{\sigma_f^2+c_f}{N}.$$

普通 N 点均值的方差为 σ_f^2/N，故 $c_f<0$ 时配对才有益。两法必须按同样的函数求值次数比较。

例 4.7. 杆的惯量积分中的对偶抽样均匀细杆一端为转轴，长度、总质量均已归一化，惯量积分为 $I=\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x$。比较 N 次普通均匀抽样与 $N/2$ 组成对抽样的方差，N 为偶数。

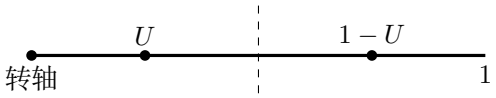


图 4.24: 同一对点关于杆中点对称，求值次数仍计为两次

解 图 4.24 中 U 在 $[0,1]$ 上均匀。由

$$\langle U^n\rangle=\int_0^1 u^n\,\mathrm{d}u=\left[\frac{u^{n+1}}{n+1}\right]_0^1=\frac{1}{n+1},$$

单点函数 $f(U)=U^2$ 的均值为 $1/3$，二阶矩为 $\langle U^4\rangle=1/5$，方差为 $1/5-1/9=4/45$。普通 N 点平均的方差为 $4/(45N)$。

一对的平均值为 $G=[U^2+(1-U)^2]/2=U^2-U+1/2$，其均值仍为 $1/3$。展开平方后，

$$\begin{aligned}\langle G^2\rangle&=\int_0^1\left(u^4-2u^3+2u^2-u+\frac14\right)\mathrm{d}u\\&=\left[\frac{u^5}{5}-\frac{u^4}{2}+\frac{2u^3}{3}-\frac{u^2}{2}+\frac{u}{4}\right]_0^1\\&=\frac15-\frac12+\frac23-\frac12+\frac14=\frac{7}{60}.\end{aligned}$$

因此 $\mathrm{Var}(G)=7/60-(1/3)^2=1/180$。独立的成对样本共有 $N/2$ 组，所以

$$\mathrm{Var}(\widehat{I}_{\mathrm{pair}})=\frac{1/180}{N/2}=\frac{1}{90N}.$$

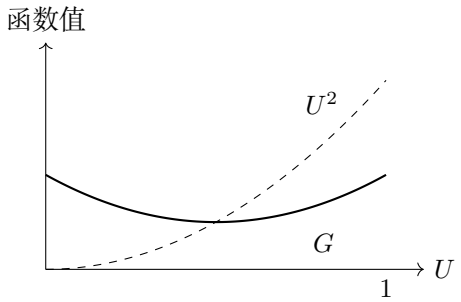


图 4.25: 单点函数变化范围较大，成对平均后波动缩小

图 4.25 中成对平均的波动较小。在相同 N 次函数求值下，方差降为普通法的 $1/8$，标准误差降为 $1/\sqrt{8}$。这一收益来自本题函数的相关结构；若 $f(U)$ 与 $f(1-U)$ 正相关，配对未必有利。程序应输出成对平均值的样本方差，不能把同组的两个点误当成独立点计算误差条。

4.14 稀有事件的加权抽样

4.14.1 改变抽样分布以后必须保留密度比

若目标概率密度为 $p(x)$，希望求 $I=\int f(x)p(x)\,\mathrm{d}x$，可改按便于抽样的 $q(x)$ 生成点，但每点需乘权重 p/q：

$$I=\int f(x)\frac{p(x)}{q(x)}q(x)\,\mathrm{d}x.$$

要求在 $f(x)p(x)$ 非零的区域，$q(x)$ 也非零。只把粒子“抽得更热”而不重新加权，得到的是另一个物理系统，不是原来低概率事件的准确估计。

令单点加权贡献为 $Y=f(X)p(X)/q(X)$，其中 X 按 q 抽取。其均值为 I，二阶矩为

$$\langle Y^2\rangle_q=\int\left(\frac{fp}{q}\right)^2 q\,\mathrm{d}x=\int\frac{f^2p^2}{q}\,\mathrm{d}x.$$

若此积分有限，N 个独立加权样本的均值方差为

$$\operatorname{Var}(\widehat{I}_q)=\frac{1}{N}\left(\int\frac{f^2p^2}{q}\,\mathrm{d}x-I^2\right).$$

使稀有区域出现更多样本可能降低方差，也可能因少数极大权重而恶化。输出时应同时保留权重、加权样本值及其二阶矩；用未加权直方图代替加权结果，会改变归一化和尾部概率。

例 4.8. 二维热粒子的高能尾概率二维经典平动粒子以 $k_{\mathrm{B}}T$ 为能量单位，$X=E/(k_{\mathrm{B}}T)$ 的概率密度为 $p(x)=\mathrm{e}^{-x}$，$x\ge 0$。求 $P(X>8)$。比较直接抽样与按 $q_\lambda(x)=\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}$ 抽样时的相对方差，并取 $\lambda=1/8$ 估算达到 10% 相对标准误差所需的样本数。

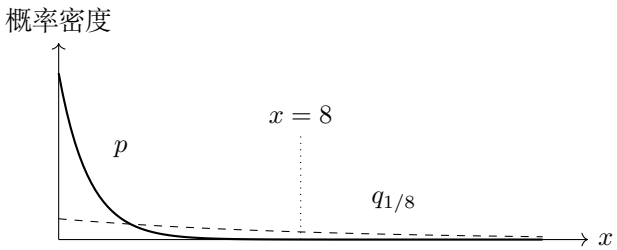


图 4.26: 较宽的抽样分布增加高能区样本，但每个样本需重新加权

解 目标概率为

$$P=\int_8^\infty \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=[-\mathrm{e}^{-x}]_8^\infty=\mathrm{e}^{-8}\simeq 3.3546\times10^{-4}.$$

普通抽样把每点记为 0 或 1，单点方差为 $P(1-P)$，所以平均估计的相对方差为 $(1-P)/(NP)$。要求相对标准误差不超过 0.1，需要 $N\geq(\mathrm{e}^8-1)/0.01\simeq 2.98\times10^5$。

按图 4.26 的较宽分布抽样，单点加权值是

$$Y=\frac{1}{\lambda}\mathrm{e}^{-(1-\lambda)X}\,\mathbf{1}_{X>8}.$$

其均值为

$$\langle Y\rangle_q=\int_8^\infty \frac{\mathrm{e}^{-(1-\lambda)x}}{\lambda}\,\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x=\int_8^\infty \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=P.$$

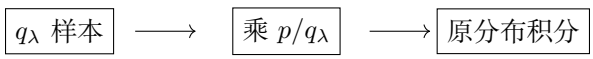
二阶矩在 $0<\lambda<2$ 时有限：

$$\langle Y^2\rangle_q=\frac{1}{\lambda}\int_8^\infty \mathrm{e}^{-(2-\lambda)x}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\lambda}\left[-\frac{\mathrm{e}^{-(2-\lambda)x}}{2-\lambda}\right]_8^\infty=\frac{\mathrm{e}^{-8(2-\lambda)}}{\lambda(2-\lambda)}.$$

因此 N 点平均的相对方差为

$$\frac{1}{N}\left[\frac{\mathrm{e}^{8\lambda}}{\lambda(2-\lambda)}-1\right].$$

取 $\lambda=1/8$，括号约为 10.5980，故所需样本数约为 1060。该样本数是标准误差条件，不是对每次随机结果都保证 10% 误差的确定性上界。



较多尾部样本不等于改变物理温度

图 4.27: 改变抽样概率后，按 p/q 把每点贡献还原到原来的热分布

图 4.27 区分抽样分布与目标热分布。对一般阈值 $A>0$，相对二阶矩为 $Q(\lambda)=\mathrm{e}^{A\lambda}/[\lambda(2-\lambda)]$。取对数再求导，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\ln Q = A-\frac{1}{\lambda}+\frac{1}{2-\lambda}=0.$$

乘 $\lambda(2-\lambda)$ 并移项，得到

$$A\lambda^2-2(A+1)\lambda+2=0,\qquad \lambda=\frac{A+1\pm\sqrt{A^2+1}}{A}.$$

加号根大于 2，只有减号根属于允许区间。又有 $(\ln Q)''=1/\lambda^2+1/(2-\lambda)^2>0$，所以它是唯一极小点：

$$\lambda_*=\frac{A+1-\sqrt{A^2+1}}{A}=\frac{2}{A+1+\sqrt{A^2+1}}.$$

当 A 很大时 $\lambda_*\sim 1/A$，因而本题取 $1/8$。

4.14.2 让 AI 生成可复算的抽样实验

提交给 AI 的计算任务应包含目标密度、抽样密度、变量变换、单位及误差定义。例如本节尾概率实验应要求：分别运行直接法和加权法，保存每次独立运行的样本数、随机种子、估计均值、样本方差和标准误差，并与 e^{-8} 比较。重跑时改变独立随机序列，才可观察估计量的运行间分布。

比较两套物理参数时，若使用同一批基础均匀随机数，两输出差值的方差为 $\mathrm{Var}(A-B)=\mathrm{Var}(A)+\mathrm{Var}(B)-2\,\mathrm{Cov}(A,B)$。正相关能使差值更稳定，但也意味着两次结果并不独立。对同一轨迹长时间取样，相关时间又会减少有效样本数；仅增加输出频率不会创造新的独立轨迹。

报告中宜把单次估计、运行间散布和理论标准误差分开。解析基准用于核对模型与抽样过程；误差条说明有限样本造成的波动。它们回答的问题不同。若平均值长期偏离基准，优先检查密度比、Jacobian 和边界筛选，再增加样本量；系统性的测度错误不会随 N 增大而自动消失。

习题与解答

4.1【基础】有人画出 $q=\cos(1.01\tau), p=-\sin(1.01\tau)$，能量恒为 $1/2$。检验它是否满足 $q'=p, p'=-q$，并求 $\tau=100$ 时与准确解的相位差。

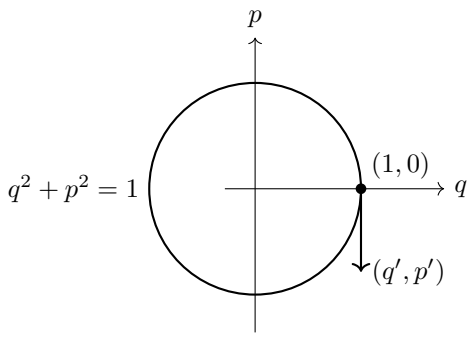


图 4.28: 候选解在单位圆上的状态与转动方向

解 图 4.28 中沿圆周运动只保证 q^2+p^2 不变，角速度还必须满足给定微分方程。图 4.29 已把本题在 $\tau=100$ 的两个状态画在同一单位圆上。先检查方程，再解释圆上转角。

逐项求导有

$$q'=-1.01\sin(1.01\tau)=1.01p, \qquad p'=-1.01\cos(1.01\tau)=-1.01q.$$

原方程的两个残差分别为 $q'-p=0.01p$、$p'+q=-0.01q$，所以不满足方程。初值 $(q,p)=(1,0)$ 虽然正确，却不能保证随后运动正确。

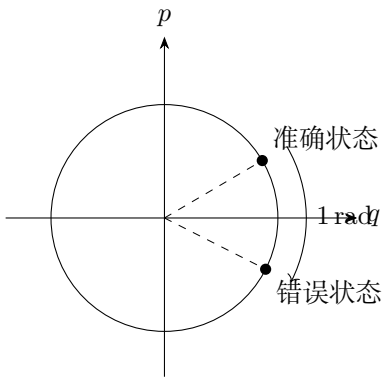


图 4.29: 题 4.1 解图：在 $\tau=100$，错误状态比准确状态沿顺时针运动方向超前 1 rad，两状态的半径仍同为 1。

准确解的相位是 τ，给定曲线的相位是 1.01τ，在 $\tau = 100$ 超前 1 rad。两者都沿单位圆运动，因而 $(q^2+p^2)/2 = 1/2$ 无法区分转动快慢。还需检查相位事件或方程残差；本题在初始点已有 $p'(0) = -1.01 \neq -1$。

两条半径一样长只说明能量相同；它们沿运动方向相差的 1 rad 才是累计相位误差。

4.2【基础】对 $\ell = 1\,\mathrm{m}, g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}, \theta_0 = 0.2\,\mathrm{rad}$，估计单摆周期；经过 100 个小角周期，估计真实运动落后的相位。说明两种误差为何不同。

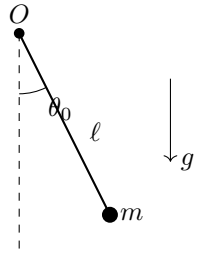


图 4.30: 单摆从有限摆角处由静止释放

解 图 4.30 中 θ_0 决定周期修正；累计相位误差还取决于观察时间。图 4.31 以竖直向下为摆角零点，释放点的 θ_0 决定周期修正。

小角周期为 $T_0 = 2\pi\sqrt{\ell/g} = 2.00709\,\mathrm{s}$。用单摆周期的二阶展开，

$$T/T_0 \simeq 1 + \theta_0^2/16 = 1.0025, \qquad T \simeq 2.01211\,\mathrm{s}.$$

在 $t = 100T_0$ 时，小角解的相位已走过 200π，实际相位约为 $2\pi t/T$，所以落后量为

$$\Delta\varphi \simeq 200\pi\left(1 - \frac{1}{1.0025}\right) \simeq 1.567\,\mathrm{rad}.$$

若同样只保留振幅二阶，$\Delta\varphi \simeq 200\pi\theta_0^2/16 = \pi/2$。周期的相对误差约 0.25%，每一周期只差很少；相位记录了累计走过的周期数，误差会随观察时间增长。这里的数值仍是二阶近似估计，不能作为长时间精确单摆轨迹。

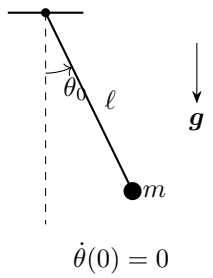


图 4.31: 题 4.2、4.5：从角度 θ_0 静止释放的无阻尼单摆。

图中完整往返一次才是一个周期；微小的单次周期差重复 100 次后，才累积成题目所问的相位落后。

4.3【基础】$\zeta = 0.02$ 时，要使欠阻尼瞬态包络降为初值的 10^{-3}，至少等待多少无量纲时间？折合多少个 2π 的时间单位？

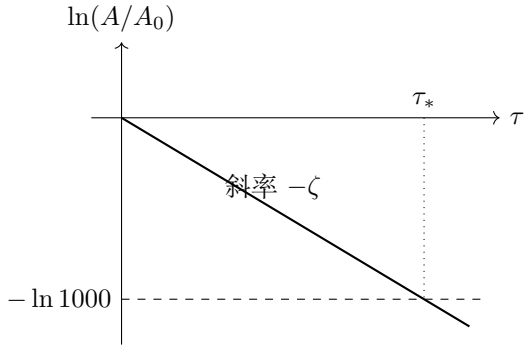


图 4.32: 在对数纵轴上比较瞬态包络与阈值

解 图 4.32 中比较的是自由瞬态的包络，不是某一次经过零点的瞬时位移。图 4.33 把指数衰减改用对数纵轴，等待时间由阈值交点读出。

在本章无量纲时间下，欠阻尼自由分量的包络为 $A\mathrm{e}^{-\zeta\tau}$。要求相对于初始包络衰减至 10^{-3}，有

$$\mathrm{e}^{-0.02\tau} \le 10^{-3} \quad\Longrightarrow\quad \tau \ge \frac{\ln 1000}{0.02} = 345.388.$$

除以 2π 得 54.970 个时间单位；若按完整单位等待，至少 55 个。这里 2π 是无阻尼固有周期对应的无量纲时间，并非任意驱动力的周期。若要保证瞬态相对稳态的误差，还应乘上二者初始幅度系数之比，再设阈值。

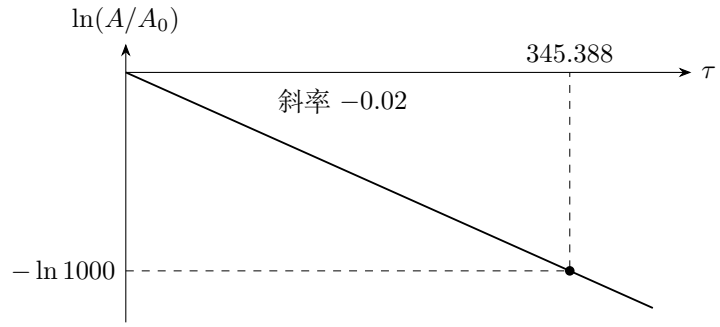
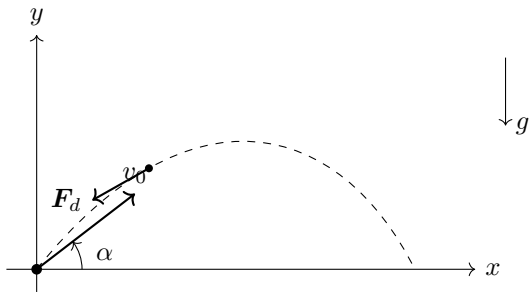


图 4.33: 题 4.3 解图：在对数纵轴上，指数包络变为直线。与阈值 $-\ln 1000$ 的交点给出最短等待时间。

交点横坐标除以 2π 就得到等待的周期单位数；直线斜率对应衰减率，不能用显示点数代替。

4.4【基础】对二次阻力写出 β 的无量纲推导。保持物体和介质不变，把初速加倍，β 怎样改变？为什么不能认为有量纲射程必定变成四倍？



$$\boldsymbol{F}_d = -c|\boldsymbol{v}|\boldsymbol{v}$$

图 4.34: 二次阻力与重力使用不同的速度尺度

解 图 4.34 中二次阻力随速率平方变化，改变初速也会改变无量纲参数。图 4.35 中的重力与反向阻力给出两种力尺度，二者之比就是无量纲参数。

二次阻力为 $\boldsymbol{F}_d = -c|\boldsymbol{v}|\boldsymbol{v}$，故 $[c] = [F]/[v]^2 = \mathrm{kg/m}$。选择时间尺度 $t_0 = v_0/g$、长度尺度 $\ell_0 = v_0^2/g$，速度尺度为 v_0。牛顿方程除以重力尺度 mg 后，阻力项系数为

$$\beta = \frac{cv_0^2}{mg},$$

分子、分母均为力，因而无量纲。保持 c, m, g 不变而将 v_0 加倍，β 变为四倍。

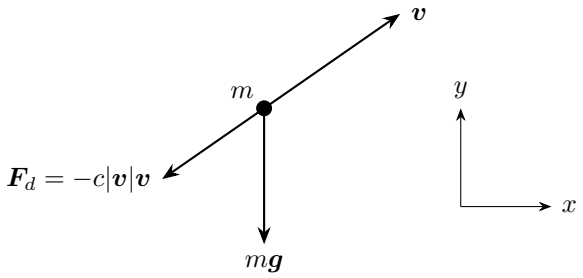


图 4.35: 题 4.4：二次阻力与速度反向；重力始终竖直向下。

有量纲射程为 $R = (v_0^2/g)\mathcal{R}(\alpha,\beta)$。同角度加倍初速后，射程比为

$$\frac{R(2v_0)}{R(v_0)} = 4\frac{\mathcal{R}(\alpha,4\beta)}{\mathcal{R}(\alpha,\beta)}.$$

长度尺度增加四倍，同时相对阻力增强，无量纲轨迹也改变，所以不能只保留前面的因子 4。

阻力箭头的大小随速率平方改变。加倍初速会改变整条轨迹上的相对阻力，因而无量纲射程也会变化。

4.5【实验】复算单摆 $30°, 60°, 90°$ 的周期。分别以事件积分、能量积分求值，列出两路线之差及二阶近似相对误差。装置见图 4.31。

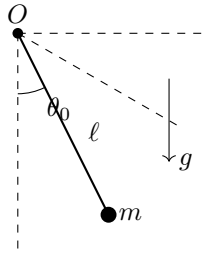


图 4.36: 不同释放角对应不同的完整摆动周期

解 图 4.36 中从释放点到最低点只是一周期的四分之一，事件法须采用正确的周期倍数。装置仍见图 4.37。由释放点到最低点是四分之一周期，这一几何对称性把首次过零事件转为完整周期。

用无量纲时间 $\tau = t\sqrt{g/\ell}$，从 $\theta(0) = \theta_0, \theta'(0) = 0$ 积分 $\theta'' + \sin\theta = 0$。记录第一次向下穿过 $\theta = 0$ 的时刻 τ_q，由运动对称性，周期比为 $T/T_0 = 2\tau_q/\pi$。必须记录下降事件，以免把初始点或反向过零当成所求事件。

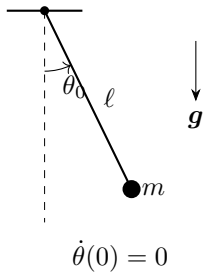


图 4.37: 题 4.5 解图：三次运算仅改变释放角 $\theta_0=30^\circ,60^\circ,90^\circ$；由释放点到最低点的首次下降过零为四分之一周期。

另由能量守恒，$\theta'^2=2(\cos\theta-\cos\theta_0)$。首次下行时 $\theta'<0$，从释放点积到最低点并反转积分界，得

$$\tau_q=\int_{\theta_0}^{0}\frac{-\,\mathrm{d}\theta}{\sqrt{2(\cos\theta-\cos\theta_0)}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\int_0^{\theta_0}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\cos\theta-\cos\theta_0}}.$$

令 $k=\sin(\theta_0/2)$、$\sin(\theta/2)=k\sin u$，则

$$\cos\theta-\cos\theta_0=2k^2\cos^2 u,\qquad \mathrm{d}\theta=\frac{2k\cos u}{\sqrt{1-k^2\sin^2 u}}\,\mathrm{d}u.$$

两端变为 $u=0,\pi/2$，分子与转折根式相约，得到光滑形式

$$\frac{T}{T_0}=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-\sin^2(\theta_0/2)\sin^2 u}}.$$

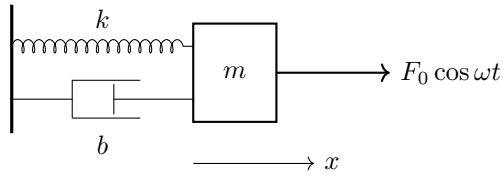
运动方程采用五阶自适应 Runge–Kutta 积分，相对、绝对容差为 $10^{-11},10^{-13}$，最大无量纲步长 0.02；能量积分采用自适应求积，绝对、相对容差均为 10^{-13}。复算结果为：

θ_0	能量积分的 T/T_0	事件值减积分值	二阶式相对误差
30°	1.017408798	-1.1×10^{-14}	-0.0269%
60°	1.073182007	$+2.6\times10^{-14}$	-0.4326%
90°	1.180340599	$+3.2\times10^{-14}$	-2.2136%

二阶式为 $1+\theta_0^2/16$，相对误差以能量积分值为分母。两条路线在所列精度下吻合，二阶近似的误差却随振幅明显增大。要改善这一误差，需要保留更高阶的振幅项或使用完整积分；只收紧程序容差没有作用。

周期积分的两个端点正对应图中的最低点和释放点；换元消去转折点根式后，才适合直接数值求积。

4.6【实验】取 $\zeta=0.1$，求位移峰、速度峰与功率半高点。若频率网格步长为 0.1，能否区分位移峰与速度峰？说明需要怎样细化。



$\zeta=0.1$

图 4.38: 位移响应、速度响应和功率峰分别测量

解 图 4.38 中同一振子有多种响应曲线，峰的位置必须按被测物理量分别求导。图 4.39 把峰顶局部放大，并另画功率半高交线；分别从相应响应式求这两类特征点。

取驱动幅值归一化，位移与速度幅值分别为

$$A_x=\frac{1}{\sqrt{(1-\Omega^2)^2+4\zeta^2\Omega^2}},\qquad A_v=\Omega A_x.$$

记分母平方为 $D=(1-\Omega^2)^2+4\zeta^2\Omega^2$。链式求导，

$$D'=2(1-\Omega^2)(-2\Omega)+8\zeta^2\Omega=4\Omega(\Omega^2-1+2\zeta^2).$$

在 $\zeta=0.1$ 时，D' 于正根两侧由负变正，故位移峰为 $\Omega_x=\sqrt{1-2\zeta^2}=\sqrt{0.98}=0.9899495$。速度幅值平方为 $A_v^2=\Omega^2/D$，商法则给出

$$\frac{\mathrm{d}A_v^2}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{2\Omega D-\Omega^2D'}{D^2}=\frac{2\Omega(1-\Omega^4)}{D^2}.$$

它在正频率 $\Omega_v=1$ 两侧由正变负；平均功率正比 A_v^2，功率峰也在 1。

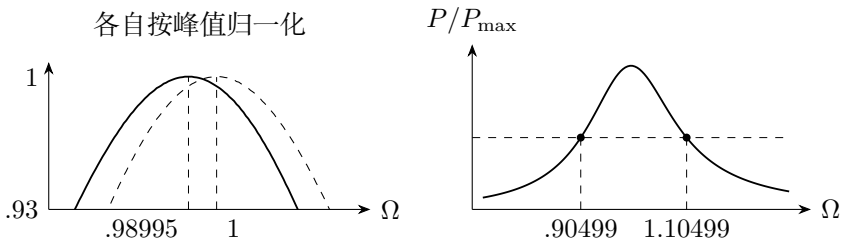


图 4.39: 题 4.6 解图：左图放大峰顶，实线为位移、虚线为速度，各自按最大值归一化；右图的水平半高线确定两半功率点。

峰值处 $A_v^2(1)=1/(4\zeta^2)$。半功率条件为 $\Omega^2/D=1/(8\zeta^2)$，移项得 $(1-\Omega^2)^2=4\zeta^2\Omega^2$，即 $|1-\Omega^2|=2\zeta\Omega$。低频一侧满足 $\Omega^2+2\zeta\Omega-1=0$，高频一侧满足 $\Omega^2-2\zeta\Omega-1=0$，分别取正根得到

$$\Omega_\pm=\sqrt{1+\zeta^2}\pm\zeta=0.9049876,\ 1.1049876.$$

两种幅值峰只相差约 0.01005，步长 0.1 不足以可靠区分，网格最大值往往都落在 1。可先在 0.95 至 1.05 用 0.001 网格定位，再把局部步长减半，或对幅频式作一维极值求解。应比较细化前后峰位置，不能把显示点的横坐标直接当作准确极值。

4.7【实验】取 $\epsilon=0.02$，改变 δ，求第二物块包络最大值不超过初始位移一半时的条件。比较精确包络与首阶能量转移比例。

$$x_1(0)=a,\quad x_2(0)=0$$

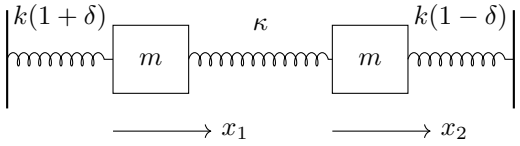


图 4.40: 弱耦合双振子的给定初态与失谐

解 图 4.40 中初始能量集中在第一物块，第二物块的幅值界由两个模态的叠加系数决定。装置见图 4.41，由精确解得到的幅值界线见图 4.42。

记 $d=\sqrt{\epsilon^2+\delta^2}$。由正文的精确线性解，若初始位移为 a，

$$\frac{x_2}{a}=\frac{\epsilon}{2d}(\cos\omega_-\tau-\cos\omega_+\tau)=\frac{\epsilon}{d}\sin\frac{(\omega_++\omega_-)\tau}{2}\sin\frac{(\omega_+-\omega_-)\tau}{2}.$$

快振动的包络上界为 ϵ/d，要求其不超过 $1/2$，得

$$\frac{\epsilon}{\sqrt{\epsilon^2+\delta^2}}\le\frac{1}{2}\quad\Longleftrightarrow\quad|\delta|\ge\sqrt{3}\epsilon=0.0346410.$$

仍需处在系统稳定及所研究的弱失谐参数范围内。弱耦合首阶的最大平均能量转移比例为 $\eta\simeq\epsilon^2/d^2$，所以边界处为 $1/4$，超过边界时更小。前一包络公式在线性模型内精确，后一能量关系还用了周期平均与弱耦合近似；瞬时局部能量也含速度，不能只用任一时刻的位移平方替代。

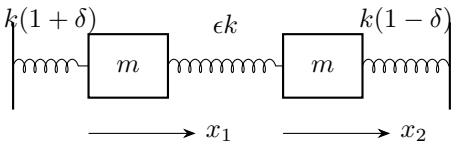


图 4.41: 题 4.7：固定 $\epsilon = 0.02$，改变失谐量 δ；两物块的质量相同。

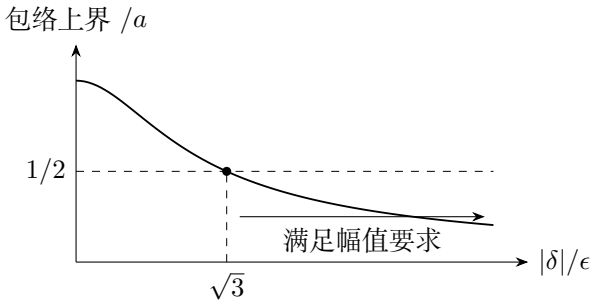


图 4.42: 题 4.7 解图：精确包络上界与 $1/2$ 相交于 $|\delta|/\epsilon = \sqrt{3}$。首阶最大平均能量比例为纵坐标的平方。

界线右侧的包络上界不超过初始位移的一半。在弱耦合首阶平均近似下，纵坐标的平方给出最大能量转移比例。

4.8【实验】复算正文 $\beta = 1$ 的最佳抛射角，检查无阻力极限及能量耗散。报告收紧精度前后的角度与射程，避免只提交动画截图。

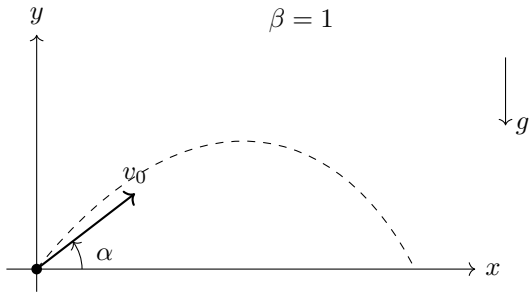


图 4.43: 含阻力抛体的发射方向与落地事件

解　图 4.43 中发射角改变轨迹和飞行时间，应先定位落地事件，再比较射程。图 4.44 由本题最佳角度的积分结果绘制，左图核对落地事件，右图核对能量收支。

设无量纲状态为 (X, Y, U, V)，二次阻力下满足

$$X' = U, \qquad Y' = V,$$
$$U' = -\beta\sqrt{U^2+V^2}\,U, \qquad V' = -1 - \beta\sqrt{U^2+V^2}\,V.$$

初值为 $(0, 0, \cos\alpha, \sin\alpha)$。记录 Y 从正值向下穿越零的首次事件，其 X 为射程；初始点的 $Y=0$ 不作为落地。先用角度扫描包围极大点，再在 30° 至 50° 内作有界一维极值计算。两次独立设置采用同样的角度终止容差 10^{-7} 度：

相对容差	绝对容差	最大步长	最佳角度（度）	最大射程
10^{-6}	10^{-8}	0.1	40.9775086	0.5936070541
10^{-10}	10^{-12}	0.01	40.9775090	0.5936070465

两射程相差约 7.6×10^{-9}，支持报告 $\alpha_* \simeq 40.9775^\circ$、$\mathcal{R}_{\max} \simeq 0.593607$。角度极值附近曲线较平，末位角度比射程对求解设置更敏感。

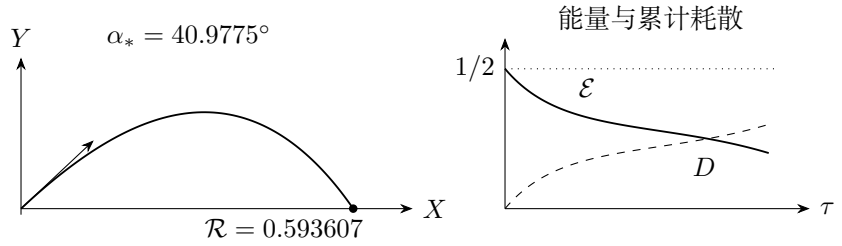


图 4.44: 题 4.8 解图：左图由 $\beta=1$、最佳角度的运动方程积分得到，落地点是下降过零事件；右图检验 $\mathcal{E}+D=1/2$，点线表示二者之和。

无阻力时 $U'=0, V'=-1$，积分并带初值，得 $U=\cos\alpha, V=\sin\alpha-\tau$。再从零时刻积分位置，

$$X = \int_0^\tau \cos\alpha\,\mathrm{d}s = \tau\cos\alpha, \qquad Y = \int_0^\tau (\sin\alpha - s)\,\mathrm{d}s = [s\sin\alpha - s^2/2]_0^\tau.$$

非零落地根为 $\tau_f = 2\sin\alpha$，所以 $\mathcal{R} = 2\sin\alpha\cos\alpha = \sin 2\alpha$。其导数 $2\cos 2\alpha$ 在 $\pi/4$ 两侧由正变负，最大射程为 1；相同事件程序复算为 1.000000000000002。再引入累计耗散 $D' = \beta(U^2+V^2)^{3/2}, D(0)=0$。记 $w=\sqrt{U^2+V^2}$，机械能导数逐项为

$$\mathcal{E}' = UU' + VV' + Y' = -\beta w U^2 + V(-1-\beta w V) + V = -\beta w^3.$$

因此

$$\mathcal{E} = \tfrac{1}{2}(U^2+V^2) + Y, \qquad (\mathcal{E}+D)' = 0.$$

上述两组计算中，已存积分节点上的 $|\mathcal{E}+D-1/2|$ 最大值分别约 1.6×10^{-8}、1.1×10^{-13}。事件定位、极值搜索与耗散检查检验的是不同环节，应一起报告。

左图末点须满足 $Y=0, V<0$；最高点的条件 $V=0$ 不能用作落地事件。右图再核对整段运动的能量与累计耗散。

4.9【实验】用配套数据分别拟合线性与含三次项模型。独立核对残差正交条件。若把所有力测量标准差加倍，拟合参数、归一化残差平方和及参数标准差怎样变化？

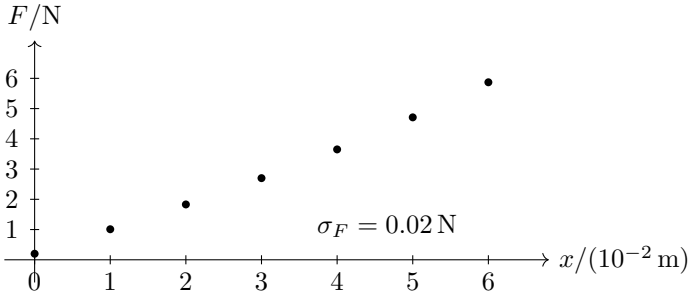


图 4.45: 同一组伸长量与测力数据用于比较模型

解　图 4.45 的各误差棒对应相同的测量标准差，两模型采用同一组权重。伸长量和力的正方向见图 4.46，拟合残差画在图 4.11 中。

配套数据为 $x=0,0.01,\dots,0.06\,\mathrm{m}$，相应的 F 为 0.20、1.01、1.83、2.70、3.65、4.71、5.87 N，各标准差为 0.02 N。线性模型写为 $F=b+kx$，三次模型写为 $F=b+kx+cx^3$，设计矩阵每行分别为 $(1,x_i)$ 和 $(1,x_i,x_i^3)$。

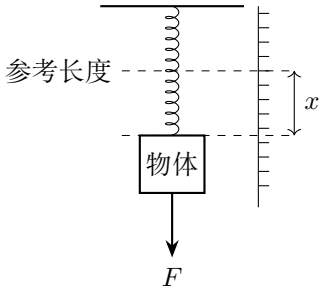


图 4.46: 题 4.9：弹簧伸长与力的测量示意。参考长度、位移正方向和力的零点应在记录中说明。

令 $W=\mathrm{diag}(1/\sigma_i^2)$，待求参数为 $\boldsymbol{\theta}$，残差为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{F}-A\boldsymbol{\theta}$。目标函数及其对第

j 个参数的偏导为

$$S=\sum_i \frac{(F_i-\sum_\ell A_{i\ell}\theta_\ell)^2}{\sigma_i^2},\qquad \frac{\partial S}{\partial \theta_j}=-2\sum_i \frac{A_{ij}(F_i-\sum_\ell A_{i\ell}\theta_\ell)}{\sigma_i^2}.$$

令各偏导为零，得到 $A^{\mathsf T}W(A\hat{\boldsymbol\theta}-\boldsymbol F)=0$。本题各权重相同，公共因子可以约去，因此驻点条件也就是 $A^{\mathsf T}\boldsymbol r=0$。

为使各列的尺度接近，取 $u=x/(0.06\,\mathrm m)$，七个 u_i 为 $i/6$，$i=0,\dots,6$。把模型写为 $F=b+Ku$ 或 $F=b+Ku+Cu^3$。其中

$$k=\frac{K}{0.06\,\mathrm m},\qquad c=\frac{C}{(0.06\,\mathrm m)^3}.$$

以下方程中的 b,K,C 和 F_i 均以牛顿为数值单位。线性拟合的正规方程为

$$\begin{pmatrix}7 & 7/2\\ 7/2 & 91/36\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b\\K\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1997/100\\4307/300\end{pmatrix}.$$

第二行减去第一行的一半，得到

$$\left(\frac{91}{36}-\frac{7}{4}\right)K=\frac{4307}{300}-\frac{1997}{200},\quad \text{即}\quad \frac{7}{9}K=\frac{2623}{600}.$$

所以 $K=7869/1400$，回代第一行，$b=1997/700-K/2=17/400$。

三次模型增加了 u^3 这一列。逐项求和，正规方程为

$$\begin{pmatrix}7 & 7/2 & 49/24\\ 7/2 & 91/36 & 2275/1296\\ 49/24 & 2275/1296 & 67171/46656\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b\\K\\C\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1997/100\\4307/300\\108941/10800\end{pmatrix}.$$

第二行减去第一行的一半，第三行减去第一行的 $7/24$ 倍，消去 b：

$$\begin{aligned}\frac{7}{9}K+\frac{119}{162}C&=\frac{2623}{600},\\ \frac{119}{162}K+\frac{9847}{11664}C&=\frac{92071}{21600}.\end{aligned}$$

后一式再减去前一式的 $17/18$ 倍，得到

$$\frac{65}{432}C=\frac{107}{800},\qquad C=\frac{2889}{3250}.$$

依次回代，

$$K=\frac{9}{7}\left(\frac{2623}{600}-\frac{119}{162}C\right)=\frac{435087}{91000},\qquad b=\frac{1997}{700}-\frac{K}{2}-\frac{7}{24}C=\frac{203}{1000}.$$

这组小规模数据可用上述分数消元求解；数值程序则可对缩放后的设计矩阵直接使用 QR 或奇异值分解。换回原参数后，结果为

$$\begin{aligned}
\text{线性：}\quad & b = 0.04250\,\mathrm{N},\quad k = 93.67857\,\mathrm{N/m},\\
& \chi^2 = 297.63393,\quad \nu = 7-2 = 5;\\
\text{三次：}\quad & b = 0.20300\,\mathrm{N},\quad k = 79.68626\,\mathrm{N/m},\\
& c = 4115.38462\,\mathrm{N/m^3},\\
& \chi^2 = 0.400275,\quad \nu = 7-3 = 4.
\end{aligned}$$

残差须用未四舍五入的参数回代。按 x 递增顺序，两模型的残差（单位为牛顿，显示六位小数）分别为

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{r}_{\mathrm{lin}}^{\mathsf{T}} &= (0.157500,\ 0.030714,\ -0.086071,\ -0.152857,\\
&\qquad -0.139643,\ -0.016429,\ 0.206786),\\
\boldsymbol{r}_{\mathrm{cub}}^{\mathsf{T}} &= (-0.003000,\ 0.006022,\ 0.000352,\ -0.004703,\\
&\qquad -0.003835,\ 0.008264,\ -0.003099).
\end{aligned}$$

用精确分数代入，线性模型满足 $\sum r_i = \sum u_i r_i = 0$；三次模型还满足 $\sum u_i^3 r_i = 0$。这些等式分别对应设计矩阵的各列，说明残差正交于所有拟合方向。再计算 $\chi^2 = \sum r_i^2/(0.02\,\mathrm{N})^2$，便得到上述两个数值。图 4.11 中线性模型两端为正、中间为负的残差也由这些数值给出。三次模型更贴合本组教学构造数据，但不能由此断言任意弹簧都遵循该模型。

全部标准差加倍，W 整体变为 $W/4$。目标函数整体乘 $1/4$，极小位置不变，故参数估计不变、χ^2 除以 4。把给定测量误差视为已知时，参数协方差为 $(A^{\mathsf{T}}WA)^{-1}$，随之乘 4，参数标准差乘 2；不能同时改用残差估计未知方差的约定。

线性模型的系统偏差无法仅靠调整零点消除；加入三次项后，各残差均落在给定的单次测量误差尺度内。

4.10【综合】无阻力抛体从高度 $H > 0$ 发射，初速为 v_0。自行推导最佳角度与最大射程，再请 AI 检验 $H = 0$ 和 $H \gg v_0^2/g$ 两个极限。

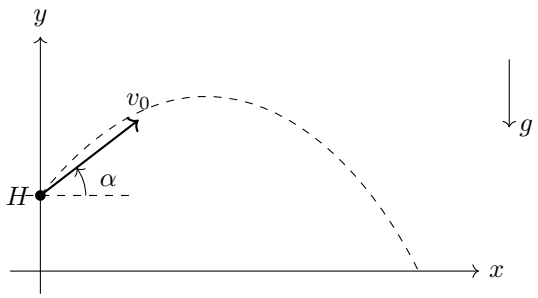


图 4.47: 从高于地面的位置发射，起落高度不同

解 图 4.47 中落地点在地面，发射点高 H；可达边界应保留这项初始高度。图 4.48 把最佳轨迹与上包络画在同一坐标中，最远落地点正是包络与地面的交点。

以地面为 $y=0$、发射点为 $(0,H)$，令 $u=\tan\alpha$。消去飞行时间后，轨迹为

$$y = H + xu - \frac{gx^2}{2v_0^2}(1+u^2).$$

对给定正 x，将右侧视为 u 的二次函数，其最大值在 $u = v_0^2/(gx)$。代回得所有轨迹的上包络

$$y_{\mathrm{env}}(x) = H + \frac{v_0^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v_0^2}.$$

最大地面射程正是包络与地面相交处，因此

$$R_{\max} = \frac{v_0}{g}\sqrt{v_0^2 + 2gH}, \qquad \tan\alpha_* = \frac{v_0^2}{gR_{\max}} = \frac{v_0}{\sqrt{v_0^2+2gH}}.$$

对应发射角在 0 至 45 度之间，飞行时间为正，因而符合正向发射条件。$H=0$ 时恢复 $R_{\max}=v_0^2/g$、$\alpha_*=45^\circ$。当 $H \gg v_0^2/g$，$R_{\max}\simeq v_0\sqrt{2H/g}$，$\alpha_*\simeq v_0/\sqrt{2gH}\to 0$；飞行时间主要由高度决定，把初速度更多用于水平运动可得到较远射程。这两项也可直接代回轨迹式核对，无须依赖 AI 给出的结论。

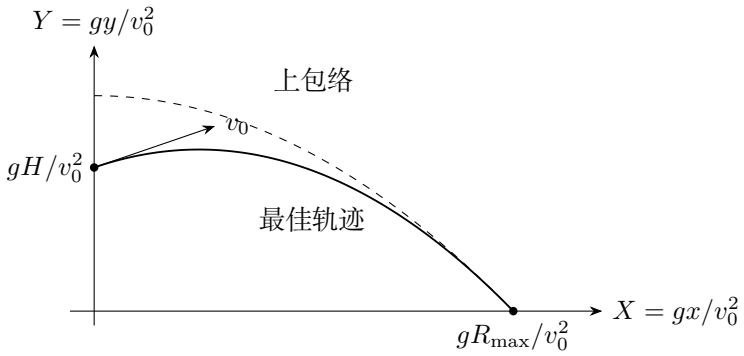


图 4.48: 题 4.10 解图：示取 $gH/v_0^2 = 1$，实线为最佳轨迹，虚线为可达区域上包络。二者在最远落地点相切，故由包络与地面的交点求最大射程。

该点既是包络边界又可由实轨迹达到，所以判别式重根条件给出的确是最大可达射程。图示特例的最佳角为 30°。

4.11【综合】小珠沿第二章抛物线轨道运动，取 $a/R = 0.1, 0.3, 0.6$。由能量积分求周期，并用运动方程积分核对；比较二阶周期修正，解释支持力为什么不做功。

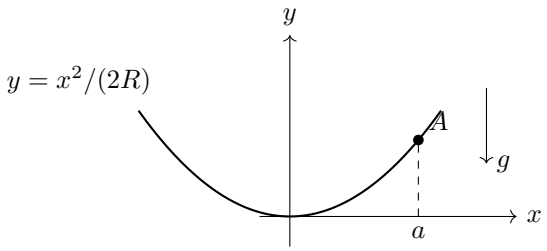


图 4.49: 受约束小珠的能量积分使用真实弧长

解 图 4.49 中弧长微元与 $\mathrm{d}x$ 不同，周期积分的速度权重须保留斜率因子。图 4.50 的切线微元先给出速率与 $\dot{x}$ 的关系，再写能量积分。

轨道为 $y = x^2/(2R)$，故 $\dot{y} = (x/R)\dot{x}$。由初值 $x = a, \dot{x} = 0$ 和能量守恒，

$$\tfrac{1}{2}m(1 + x^2/R^2)\dot{x}^2 + \frac{mgx^2}{2R} = \frac{mga^2}{2R}.$$

解出速度，再将从顶点至转折点的时间乘 4：

$$T = 4\sqrt{\frac{R}{g}}\int_0^a \frac{\sqrt{1 + x^2/R^2}}{\sqrt{a^2 - x^2}}\,\mathrm{d}x.$$

令 $x=a\sin u$，则 $\mathrm{d}x=a\cos u\,\mathrm{d}u$、$\sqrt{a^2-x^2}=a\cos u$，两端变为 $0,\pi/2$，端点根式因子被约去。以 $T_0=2\pi\sqrt{R/g}$ 归一化，得到

$$\frac{T}{T_0}=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\sqrt{1+(a/R)^2\sin^2 u}\,\mathrm{d}u.$$

运动方程沿用前文已由能量乘积求导和切向牛顿方程分别推导的式(2.25)：

$$(1+x^2/R^2)\ddot{x}+\frac{x\dot{x}^2}{R^2}+\frac{gx}{R}=0.$$

以 R、$\sqrt{R/g}$ 为尺度，用与题 4.5 相同的积分容差和最大步长求第一次下降过零，周期为其时间的四倍。结果为

a/R	能量积分的 T/T_0	事件值减积分值	二阶近似
0.1	1.002495332	-2.8×10^{-13}	1.0025
0.3	1.022133887	-1.1×10^{-13}	1.0225
0.6	1.084689545	-1.4×10^{-13}	1.0900

二阶式取 $s=a/R$，用 $\sqrt{1+s^2\sin^2 u}=1+s^2\sin^2 u/2+O(s^4)$。由于

$$\int_0^{\pi/2}\sin^2 u\,\mathrm{d}u=\left[\frac{u}{2}-\frac{\sin 2u}{4}\right]_0^{\pi/2}=\frac{\pi}{4},$$

有 $T/T_0=(2/\pi)[\pi/2+(s^2/2)(\pi/4)+O(s^4)]=1+s^2/4+O(s^4)$。下一项被积核为 $-s^4\sin^4 u/8$，其积分为负，因而表中二阶式略偏大，且振幅越大偏差越明显。

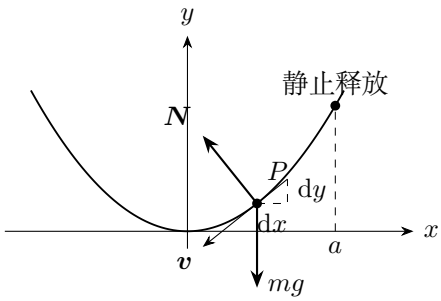


图 4.50: 题 4.11 解图：中途运动点的速度沿切线、支持力沿法线。直角微元给出 $\mathrm{d}s^2=(1+x^2/R^2)\,\mathrm{d}x^2$，直接进入动能和周期积分。微元作放大示意。

轨道静止且光滑，支持力沿法向、速度沿切向，逐时功率 $\boldsymbol{N}\cdot\boldsymbol{v}=0$。它可以改变速度方向而不改变机械能。题 2.16 的杆在转动，约束点的运动可使真实速度含沿支持力的分量，两种情形的做功条件不同。

图中支持力与中途速度垂直，所以没有支持力功；被积式的几何根号则来自同一条斜切线的路程。

4.12【提高】以 100 Hz 采样 70 Hz 正弦，另以 120 Hz 采样同一信号，分别得到怎样的低频混叠？如果只知道信号为单频但不知道最高频率，两组记录是否必然唯一确定原频率？

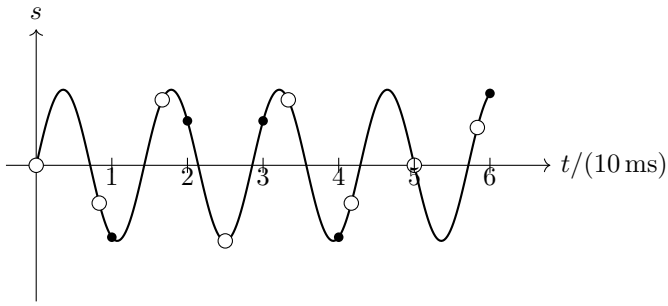


图 4.51: 70 Hz 正弦的两种采样记录：实心点 100 Hz，空心点 120 Hz

解 图 4.51 中离散记录只约束采样时刻的函数值，原频率仍可能相差共同的混叠周期。图 4.52 直接叠画连续信号、低频候选与采样点。下面在采样时刻验证这些点为何完全重合。

取信号 $s(t)=\sin(2\pi 70t)$，两组采样都从 $t=0$ 开始。100 Hz 采样在 $t_n=n/100$ 给出

$$s_n=\sin(1.4\pi n)=-\sin(0.6\pi n),$$

即与负的 30 Hz 正弦完全相同。120 Hz 采样则给出 $s_n=\sin(7\pi n/6)=-\sin(5\pi n/6)$，与负的 50 Hz 正弦相同。负号相当于相位相差 π。

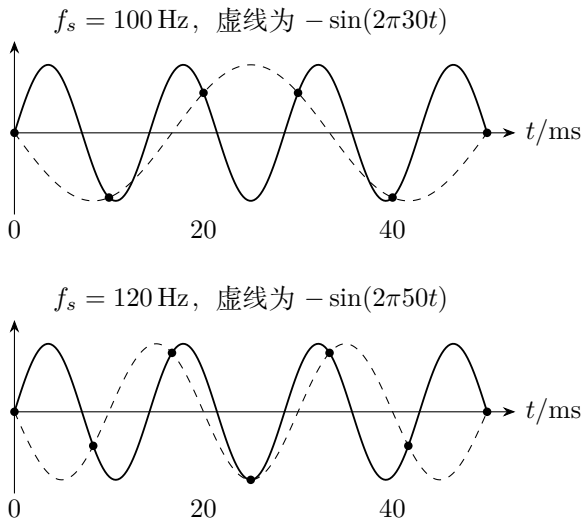


图 4.52: 题 4.12 解图：实线均为 70 Hz 正弦；两组采样点分别同时落在负的 30 Hz、50 Hz 正弦上。连续曲线不同，样本相同。

图 4.52 的采样点虽然重合，点间的连续曲线却不同，两组记录仍不能唯一确定原频率。600 是 100 和 120 的最小公倍数，故频率 $70 + 600j$ Hz（j 为正整数）在两组采样点多出的相位均为 2π 的整数倍，也会产生相同记录。670 Hz 就是另一个候选；要排除这类候选，还须给出频带等额外信息。

综合习题

一、带电约束系统的稳定性

两个固定点电荷 $Q>0$ 位于 $(\pm a,0)$。质量 m、电荷 $q>0$ 的小珠只能沿 y 轴运动，另受势能为 $ky^2/2$ 的弹簧作用，忽略重力。求总势能，在 $|y|\ll a$ 时展开至四阶；讨论原点稳定条件，并求存在时的非零小振动频率。在临界刚度处，说明原点是否稳定以及周期如何随小振幅变化。写 $k_e=1/(4\pi\varepsilon_0)$。

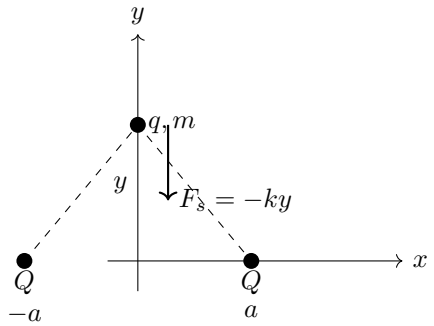


图 4.53: 固定正电荷和沿对称轴运动的正小珠

解　图 4.53 中小珠到两电荷的距离相同，电势能可先按标量相加，再与弹簧势能共同展开。图 4.54 中的两条斜线是到固定电荷的距离，沿导轨的合电场力与弹簧力决定局部稳定性。

小珠到两个固定电荷的距离相等，均为 $\sqrt{a^2+y^2}$，故总势能为

$$U(y)=\frac{1}{2}ky^2+\frac{2k_eQq}{\sqrt{a^2+y^2}}.$$

两个电势都取正号，因为三个电荷同号。先提取距离因子 a，再用 $(1+u)^{-1/2}=1-u/2+3u^2/8+O(u^3)$，得到

$$U(y)=\frac{2k_eQq}{a}+\frac{1}{2}\left(k-\frac{2k_eQq}{a^3}\right)y^2 + \frac{3k_eQq}{4a^5}y^4+O(y^6).$$

记临界刚度 $k_c = 2k_eQq/a^3$。若 $k > k_c$，二次项为正，原点稳定，线性方程为 $m\ddot{y} + (k - k_c)y = 0$，所以 $\omega = \sqrt{(k - k_c)/m}$。若 $k < k_c$，二次项为负，原点不稳定。电荷的排斥作用使小珠离开原点后的力更偏向远离原点，因而需要足够大的弹簧刚度。

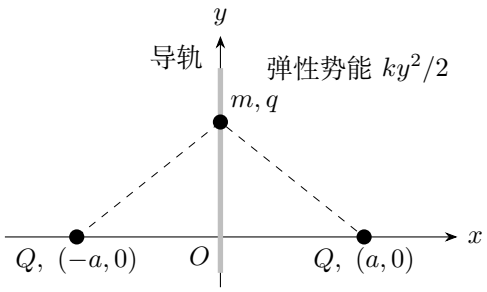


图 4.54: 综合习题一解图：带电小珠沿 y 轴导轨运动，两个固定电荷位于 x 轴上。

若 $k = k_c$，二次项恰好抵消。写 $C = 3k_eQq/(4a^5) > 0$，局部势能首项为 Cy^4，故原点仍为严格极小点，但线性频率为零。对小振幅 $A \ll a$，忽略六阶及更高项，由能量守恒有 $m\dot{y}^2/2 = C(A^4 - y^4)$。取 0 到 A 的正速度支计算四分之一周期，再令 $y = Au$、$\mathrm{d}y = A\,\mathrm{d}u$、$\sqrt{A^4 - y^4} = A^2\sqrt{1 - u^4}$，两端变为 $0, 1$。周期因此为

$$T \simeq 4\sqrt{\frac{m}{2C}}\int_0^A \frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{A^4 - y^4}} = \frac{4}{A}\sqrt{\frac{m}{2C}}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1 - u^4}}.$$

无量纲积分是常数，所以 $T \propto A^{-1}$，振幅越小，周期越长。回复力的首项为三次，振幅趋零时频率也趋零。

两电荷的横向力互相抵消、竖直力同向相加；这正是势能中因子 2 以及电荷作用削弱原点稳定性的来源。

二、两种驱动频率的能量输入

质量 m 的物体满足 $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F\cos\omega t + F\cos 2\omega t$，$b > 0$，且 $k/m = 4\omega^2$。求纯稳态位移及在 $2\pi/\omega$ 上的平均耗散功率。当 $b \ll m\omega$ 时，比较两个位移谐波的幅值。解释为什么不能把两驱动力先相加成一个固定相量，再套单频公式。

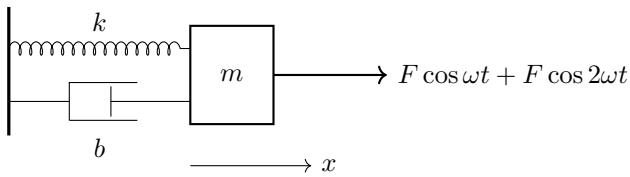


图 4.55: 两种驱动频率同时作用于一个位移自由度

解　图 4.55 中两个力频率不同，先分别求单频响应，再以真实时间函数相加。图 4.56 两驱动力作用于同一位移，但频率不同。每条驱动箭头分别建立一项响应后再相加。

线性系统对不同频率的响应可以相加。每个驱动力先单独设同频特解，复刚度为 $D_n = k - mn^2\omega^2 + \mathrm{i}bn\omega$。用题设 $k = 4m\omega^2$，得到

$$X_1 = \frac{F}{3m\omega^2 + \mathrm{i}b\omega}, \qquad X_2 = \frac{F}{2\mathrm{i}b\omega}.$$

于是纯稳态位移为

$$x_s = \mathrm{Re}\left(X_1 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t} + X_2 \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\omega t}\right).$$

将第一项乘分母共轭、第二项用 $1/\mathrm{i} = -\mathrm{i}$ 展开，得到实函数

$$x_s(t) = \frac{F[3m\omega^2\cos\omega t + b\omega\sin\omega t]}{9m^2\omega^4 + b^2\omega^2} + \frac{F}{2b\omega}\sin 2\omega t.$$

两个频率的位移幅值分别为

$$A_1 = \frac{F}{\sqrt{9m^2\omega^4 + b^2\omega^2}}, \qquad A_2 = \frac{F}{2b\omega}.$$

瞬时耗散功率为 $b(\dot{x}_1 + \dot{x}_2)^2$。记各位移为 $x_j = A_j\cos(j\omega t - \delta_j)$，则 $\dot{x}_j = -j\omega A_j\sin(j\omega t - \delta_j)$。交叉项用积化和差展开：

$$\dot{x}_1\dot{x}_2 = \omega^2 A_1 A_2\big[\cos(\omega t + \delta_1 - \delta_2) - \cos(3\omega t - \delta_1 - \delta_2)\big].$$

在共同周期 $T = 2\pi/\omega$ 上，对任意相位 ϕ 及非零整数 n，

$$\frac{1}{T}\int_0^T \cos(n\omega t + \phi)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\left[\frac{\sin(n\omega t + \phi)}{n\omega}\right]_0^T = 0.$$

所以交叉项平均为零。每项速度平方所需的积分为

$$\frac{1}{T}\int_0^T \sin^2(j\omega t - \delta_j)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\left[\frac{t}{2} - \frac{\sin(2j\omega t - 2\delta_j)}{4j\omega}\right]_0^T = \frac{1}{2}.$$

因此

$$\begin{aligned}\overline{P} &= \frac{b}{2}\left(\omega^2 A_1^2 + 4\omega^2 A_2^2\right)\\ &= \frac{b}{2}\left[\frac{\omega^2 F^2}{9m^2\omega^4 + b^2\omega^2} + \frac{4\omega^2 F^2}{4b^2\omega^2}\right].\end{aligned}$$

当 $b \ll m\omega$ 时，$A_1 \simeq F/(3m\omega^2)$，而 $A_2 = F/(2b\omega)$，故 $A_2/A_1 \simeq 3m\omega/(2b) \gg 1$。第二谐波恰在系统的固有频率，较易获得大的响应。

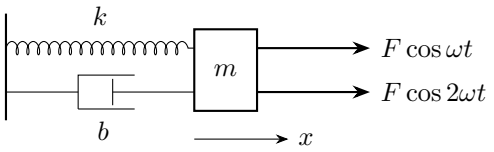


图 4.56: 综合习题二解图：两个不同频率的力同时作用于同一物块。箭头标明统一的力正方向。

两个力的时间因子分别为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}$ 和 $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\omega t}$，相对相位随时间变化；不存在一个恒定复幅值乘同一个时间因子来表示其和。因此需分别求响应后叠加。$b>0$ 保证自由分量最终衰减，这里计算的是纯稳态。

阻尼器耗散的是总速度平方；在共同周期平均后，两种频率的交叉项消失，所以平均功率才可分项相加。

三、由能量表达式寻找独立运动

某两自由度系统使用长度坐标 x,y，动能和势能为

$$T=\frac{m}{2}(2\dot{x}^2+2\dot{x}\dot{y}+2\dot{y}^2),\qquad U=\frac{k}{2}(x^2+y^2).$$

求质量与刚度矩阵、两个正常模及频率。初值 $x=a,y=0,\dot{x}=\dot{y}=0$，求完整运动与总能量。说明普通坐标中的动能交叉项为何不意味着系统不稳定。

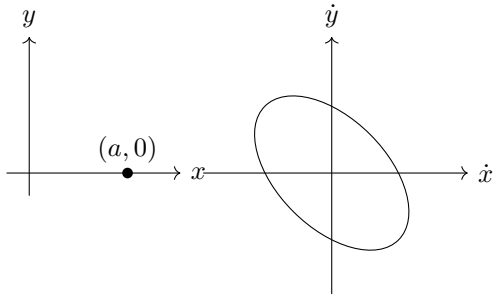


图 4.57: 位置初态与速度空间中的等动能曲线

解 图 4.57 分别画出位置初态与速度二次型，动能交叉项应计入质量矩阵。图 4.58 的两个转轴对应同相、反相运动，可先沿这两个方向求质量和刚度。

比较 $T=\dot{\boldsymbol{x}}^{\mathsf T}M\dot{\boldsymbol{x}}/2$、$U=\boldsymbol{x}^{\mathsf T}K\boldsymbol{x}/2$，其中 $\boldsymbol{x}=(x,y)^{\mathsf T}$，得到

$$M=m\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix},\qquad K=kI.$$

动能交叉项包含对称矩阵的两个非对角项，因此 $M_{12}=M_{21}=m$。频率由广义特征方程确定：

$$\det(K-\omega^2M)=(k-2m\omega^2)^2-m^2\omega^4=(k-3m\omega^2)(k-m\omega^2)=0.$$

同相、反相模态分别为 $(1,1)$、$(1,-1)$，角频率为 $\omega_1=\sqrt{k/(3m)}$、$\omega_2=\sqrt{k/m}$。取正常坐标 $q_1=(x+y)/\sqrt{2}, q_2=(x-y)/\sqrt{2}$，则

$$T=\tfrac12(3m\dot q_1^2+m\dot q_2^2),\qquad U=\tfrac12 k(q_1^2+q_2^2).$$

正常坐标的运动方程分别为

$$3m\ddot q_1+kq_1=0,\qquad m\ddot q_2+kq_2=0.$$

代入 $q_j\propto \mathrm{e}^{\lambda t}$，得到 $\lambda^2+\omega_j^2=0$，故

$$q_j=C_j\cos\omega_j t+D_j\sin\omega_j t,\qquad q_j(0)=C_j,\quad \dot q_j(0)=\omega_j D_j.$$

由 $x=a,y=0$、两速度为零，得到 $C_1=C_2=a/\sqrt{2}$、$D_1=D_2=0$。逆变换后，完整运动为

$$\begin{aligned}x(t)&=\tfrac{a}{2}(\cos\omega_1 t+\cos\omega_2 t),\\ y(t)&=\tfrac{a}{2}(\cos\omega_1 t-\cos\omega_2 t).\end{aligned}$$

每个模的初始能量均为 $ka^2/4$，相加得总能量 $ka^2/2$，与原坐标初始势能相同。对任意非零速度，变换后的动能均为正；势能也正定，所以原点稳定。交叉项来自坐标表示，不能脱离完整二次型单独判断正负。

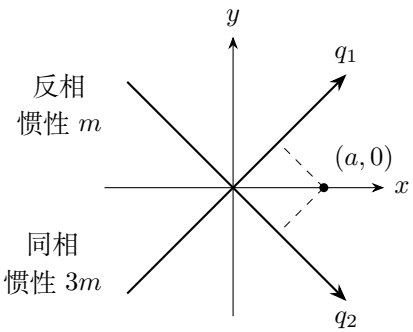


图 4.58: 综合习题三解图：转过 45° 的两坐标分别对应同相和反相方向。初态在两方向上的投影相等，而惯性系数不同。

附录 A　习题提示

A.1　第一章

1.1 用极形式写出四个辐角，再用多项式系数检查和与积。

1.2 先画两个等长相量；最后分别代入 $t=0$ 核对函数与导数。

1.3 使用倍角公式，注意取实部与相乘的先后不能交换。

1.4 先写复刚度 $k-m\omega^2+\mathrm{i}b\omega$；功率用速度幅值。

1.5 对给定特解求两次导数；检查它的初值是否已经符合要求。

1.6 先求电荷相量，电容电压为电荷除以电容。

1.7 先检查柯西–黎曼条件，再验证其充分条件。

1.8 分别列出围道内的简单极点和实积分所需的二阶极点。

1.9 平方后整理 x^2+y^2 的系数，注意该系数为零的情形。

1.10 代入 $z=1/w$ 后乘以 $|w|$，再平方化简。

1.11 同向峰相隔一个阻尼周期；先写对数衰减率。

1.12 共同量是电压，应相加导纳。

1.13 利用偶性，仅求余弦系数；在 $t=0$ 比较级数。

1.14 参数不相等时先作部分分式，再对相等情况取极限。

1.15 弹簧和阻尼器响应的是相对位移、相对速度。

1.16 先说明 $\Omega-1$ 是否与 ζ 同阶。

1.17 滞后 $\pi/2$ 确定复刚度实部为零；另一相位确定虚部。

A.2　第二章

2.1 叉积方向用右手规则；混合积可作行列式。

2.2 垂足沿法线寻找，直线与平面夹角由方向向量在法线上的投影求得。

2.3 轨迹式中以 $\tan\alpha$ 为未知量，判断二次方程实根。

2.4 极坐标的切向加速度含 $2\dot r\dot\theta$。

2.5 先用纬度圆带积分，再将球体分成同心薄壳。

2.6 由两端距离先求长半轴与偏心率。

2.7 先看两端极限，再求导数符号。

2.8 对电势求负梯度，远场先展开根号。

2.9 由参数切向求单位切向，主法向指向曲线凹侧。

2.10 参数积分会出现正弦、余弦平方和；格林定理路线只需面积。

2.11 方向导数使用单位方向，不用未经归一化的向量。

2.12 旋度为常向量，通量只取有向投影面积。

2.13 球壳内边界的外法向朝向球心。

2.14 展开 z^3，再用梯度点积判断等值线正交。

2.15 势能首项为四次，先用能量估计速度尺度，再对周期作变量代换。

2.16 惯性系极坐标中仍可直接写 a_r, a_θ；支持力可能做功。

2.17 先保留两电荷的相对位置，展开后再相减。

A.3 第三章

3.1 行列式只依赖系数矩阵，不依赖右端。

3.2 第二式减去第一式的两倍，检查剩下的是恒等式还是矛盾。

3.3 第二向量先减去在第一方向上的投影。

3.4 把初始向量拆成同相、反相两个分量。

3.5 先取质心与相对坐标；零频模需包含匀速运动。

3.6 固定端条件选择正弦形状，再归一化。

3.7 转到同相与反相方向，高阶项只需在零方向上重点检查。

3.8 到转轴的距离为杆上位置乘以夹角正弦。

3.9 换基后长度由 $G = P^{\mathsf{T}} P$ 计算。

3.10 先写弹簧连接点的位移，再写动能与弹簧势能。

3.11 把矩阵拆成 $-I + N$，计算 N^2。

3.12 联立两个相量方程，先观察哪个分子可能为零。

3.13 对阻尼矩阵作与质量、刚度相同的模态变换。

3.14 每个质点贡献 $m(r^2 I - \boldsymbol{r}\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}})$。

3.15 比较失谐与耦合的比值；相位误差等于频差误差乘时间。

3.16 先找全部驻点，再分别计算二阶导数；二阶为零时回到势能本身。

3.17 若主物体稳态静止，辅助物体的弹簧力应抵消外驱动力。

A.4 第四章

4.1 直接求两个函数的导数，检验原方程。

4.2 先求周期相对修正，再乘累计周期数估计相位。

4.3 对指数衰减条件取对数。

4.4 用长度 v_0^2/g 和时间 v_0/g 逐项换元。

4.5 一个方法求时间事件，另一个方法求能量积分，保留独立性。

4.6 先用解析公式估计两个峰的间距，再决定频率网格。

4.7 把包络上界写成 $1/\sqrt{1+(\delta/\epsilon)^2}$。

4.8 先找落地，再找角度最大值；两种定位的精度都要检查。

4.9 整体乘一个相同权重不会改变最小值位置。

4.10 把落地条件改写为关于 $\tan\alpha$ 的二次方程。

4.11 用 $x=a\sin u$ 消去转折点的积分奇性。

4.12 寻找两采样率的共同整数倍，构造具有相同样本的另一频率。

符号与计算约定

符号	含义
i	虚数单位，$\mathrm{i}^2=-1$；程序中写作 `1j`。
$\bar{z},\lvert z\rvert$	复共轭与复数模。
ω, f	角频率与频率，$\omega=2\pi f$。
ω_0,γ	无阻尼固有角频率与振幅衰减率，$\gamma=b/(2m)$。
ζ,Ω	阻尼比与驱动角频率比。
$\boldsymbol{e}_r,\boldsymbol{e}_\theta$	平面极坐标的径向和切向单位基矢。
θ,ϕ	球坐标极角与方位角；θ 从正 z 轴量起。
μ, h	引力参数与单位质量角动量；数值算法中 h 另表示步长，按上下文区分。
M,K	质量矩阵与刚度矩阵；标量 M 另可表示总质量。
Q,P	正交换基矩阵与一般换基矩阵。
I	单位矩阵或惯量张量，按公式上下文区分；I_3 明指三维单位矩阵。
τ,q,p	计算实验中的无量纲时间、位移与其导数。

相量均采用 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}$，幅值为峰值。正弦信号有效值为峰值除以 $\sqrt{2}$。主辐角取 $(-\pi,\pi]$，零相量不赋予相位。矩阵特征向量写作列，整体变号代表同一方向。所有近似和数值误差结论都应结合正文给出的模型、初值、计算区间与光滑性条件理解。

物理竞赛二轮讲义　第二编

运动和静力进阶

物理竞赛二轮讲义

第一讲至第五讲

2026

目录

第一讲　微元法进阶 **1**
1.1　微元选取与变量变换 1
1.2　角分布、立体角与靶面密度 10
1.3　连续受力与碰撞散射 18
1.4　习题与解答 28

第二讲　运动关联进阶 **45**
2.1　绳杆约束与刚体关联 45
2.2　接触与滚动关联 53
2.3　复杂机构与转动参考系 59
2.4　接触点迁移与交点运动 67
2.5　习题与解答 72

第三讲　曲线与三维运动 **90**
3.1　曲率与自然坐标 90
3.2　刚体平面运动 96
3.3　空间运动 102
3.4　动坐标与相对运动 111
3.5　空间滚动与定点转动 123
3.6　习题与解答 128

第四讲　相图的应用 **145**
4.1　能量与相轨线 145
4.2　平衡点与分界轨线 154
4.3　阻尼及综合应用 163
4.4　守恒关系与参数平面的允许区域 177
4.5　习题与解答 186

第五讲　自由度和能量解法 **208**
5.1　自由度与坐标选择 208
5.2　虚功与静力平衡 216
5.3　约束系统的能量解法 225
5.4　柔性系统与杆架的虚功 236
5.5　电磁系统中的虚功与外源功 243
5.6　习题与解答 250

第一讲　微元法进阶

细杆的质量由各小段相加，落点概率由相应的方向微元积累，束流推力则来自每次碰撞的动量转移。列积分前，需要确定微元覆盖的对象和密度的定义；换元时还须保留全部分支。本讲沿这些关系讨论连续分布、空间方向和碰撞散射。

1.1　微元选取与变量变换

坐标改变后，同一批物质或事件对应的区间宽度也会改变。密度变换由微元的物理含义和几何关系确定，支持区域、分支数与总量须彼此一致。

1.1.1　微元表示的量与积分区域

对细杆、薄片和体分布，质量微元分别写为

$$\mathrm{d}m = \lambda\,\mathrm{d}s, \qquad \mathrm{d}m = \sigma\,\mathrm{d}S, \qquad \mathrm{d}m = \rho\,\mathrm{d}V.$$

这里 λ,σ,ρ 的单位依次为 $\mathrm{kg/m}$、$\mathrm{kg/m^2}$、$\mathrm{kg/m^3}$。密度的定义已包含微元的种类。若把弧长 $\mathrm{d}s$ 换成水平长度 $\mathrm{d}x$，新的线密度一般也随之改变。

设一条平面曲线写为 $y = y(x)$。图 1.1 左图中的直角微元给出

$$\mathrm{d}s = \sqrt{1 + y'^2}\,|\,\mathrm{d}x|.$$

因而对沿曲线均匀的细丝，$\mathrm{d}m = \lambda\sqrt{1+y'^2}|\,\mathrm{d}x|$。它沿水平投影的分布通常不均匀。若曲线用参数 u 表示，则

$$\mathrm{d}s = \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}u}\right|\,|\,\mathrm{d}u|.$$

积分的上下限应覆盖实际存在的曲线段。参数在往返过程中重复经过同一点时，还要区分所求的是几何长度还是沿运动历程累计的路程。

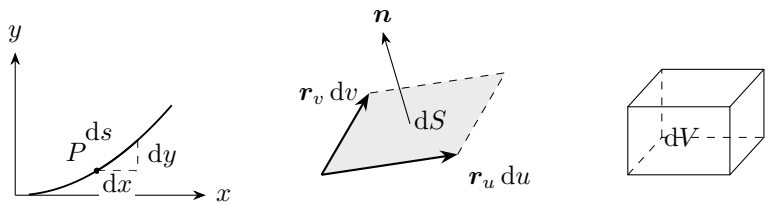


图 1.1: 参数变化对应的线元、面积元与体积元。曲面微元由两条切向边张成，体积微元还包含第三个方向。

对参数曲面 $\boldsymbol{r}(u,v)$，图 1.1 中两条切向边为 $\boldsymbol{r}_u\,\mathrm{d}u$ 与 $\boldsymbol{r}_v\,\mathrm{d}v$。平行四边形面积为

$$\mathrm{d}S = |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|\,|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v|.$$

若只需要曲面在某个坐标平面的投影面积，就应取相应的法向分量。真实面积与投影面积是不同的积分元。

空间参数变换 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u,v,w)$ 的体积微元由混合积给出：

$$\mathrm{d}V = |\boldsymbol{r}_u \cdot (\boldsymbol{r}_v \times \boldsymbol{r}_w)|\,|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w|.$$

它等于雅可比行列式的绝对值。绝对值使质量、面积和概率等标量微元为正；在做功或通量积分中，方向则由位移矢量或有向面积元另外记录。

平面极坐标的微小两边长为 $\mathrm{d}r, r\,\mathrm{d}\phi$，故 $\mathrm{d}S = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi$。把整圈合并成环带，就得到 $\mathrm{d}S = 2\pi r\,\mathrm{d}r$。选用环带的前提是被积量在同一圆周上相同；若密度依赖方位角，仍须保留角积分。

1.1.2 分布密度随坐标改变

设随机变量 X 的密度为 $f_X(x)$，其含义是

$$\mathbb{P}\{x < X < x + \mathrm{d}x\} = f_X(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \int_{\mathcal{D}_X} f_X(x)\,\mathrm{d}x = 1.$$

密度有单位，数值可以大于 1；一个小区间的概率由密度乘区间宽度得到。若 $Y = g(X)$ 在所讨论区间内单调，$y = g(x)$，同一批对象的概率满足

$$f_Y(y)|\,\mathrm{d}y| = f_X(x)|\,\mathrm{d}x|,$$

于是

$$f_Y(y) = f_X(x(y))\left|\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|. \tag{1.1}$$

原变量均匀，经过非线性变换后通常不再均匀。变换后的允许区域也要由原区域映射得到，不能只改被积式。

当同一个 y 对应多个原像 x_i 时，各原像附近的对象都进入同一段 $\mathrm{d}y$，应将概率相加：

$$f_Y(y)=\sum_i \frac{f_X(x_i(y))}{|g'(x_i(y))|}. \tag{1.2}$$

此式在各分支导数非零的内部使用。导数为零的点附近，密度可能发散；是否仍有有限概率，要看相应的反常积分。

1.1.3 驻点映射与可积的密度峰

多分支公式在 $g'(x)=0$ 处不能逐点直接使用，但可先在驻点两侧换元，再取极限。设原密度在 x_c 附近连续且非零，映射 g 在该邻域三阶连续可导，且 $g'(x_c)=0$、$g''(x_c)=A\neq 0$，记 $y_c=g(x_c)$。Taylor 展开给

$$y-y_c=\frac{A}{2}(x-x_c)^2+O((x-x_c)^3).$$

在有原像的一侧，令 $\delta=|y-y_c|$，两个局部分支分别为

$$x_\pm-x_c=\pm\sqrt{\frac{2\delta}{|A|}}+O(\delta),\qquad |g'(x_\pm)|=\sqrt{2|A|\delta}+O(\delta).$$

若两支都属于原来的允许区域，则应先把两支概率相加：

$$f_Y(y)=\frac{f_X(x_+)}{|g'(x_+)|}+\frac{f_X(x_-)}{|g'(x_-)|}\sim\frac{\sqrt{2}f_X(x_c)}{\sqrt{|A|\delta}}.$$

图 1.2 左图的同一水平线截出两个原像，它们共同产生右图的密度峰。若物理区域只含驻点的一侧，则只保留一个分支，首项系数减半；指数仍为 $-1/2$。

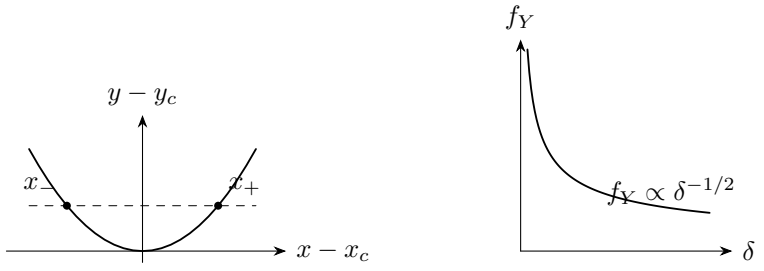


图 1.2: 左图取 $A>0$，同一像区间对应驻点两侧的原像。右图的密度峰可积。

密度无界不等于概率无界。在宽度 ε 的像区间内，

$$\int_0^{\varepsilon} \frac{\sqrt{2}f_X(x_c)}{\sqrt{|A|\delta}}\,\mathrm{d}\delta = \frac{\sqrt{2}f_X(x_c)}{\sqrt{|A|}}[2\sqrt{\delta}]_0^{\varepsilon} = 2f_X(x_c)\sqrt{\frac{2\varepsilon}{|A|}},$$

仍随 $\varepsilon \to 0$ 趋零。这个积分等于原变量落在 $x_c \pm \sqrt{2\varepsilon/|A|}$ 之间的首阶概率，说明 y_c 处的密度峰不含有限的点质量。只有当一整段非零概率的原区域被映到同一个值时，才须另加离散概率项。

方向分布、落点密度和散射角分布中的密度峰常由这种映射驻点产生。列式时应先确定原分布、分支数及允许区域，再讨论峰的形状。把发散处删掉会改变总概率；把两条原像合成一条，也会把密度系数算错。

例 1.1 (平方映射的两个原像)**.** 随机变量 X 在 $[-a,a]$ 上均匀分布，$a>0$，令 $Y = X^2/a$。求 Y 的密度、$\mathbb{P}(Y<a/4)$，并说明 $Y=0$ 附近的密度是否有意义。图 1.3 给出两支原像。

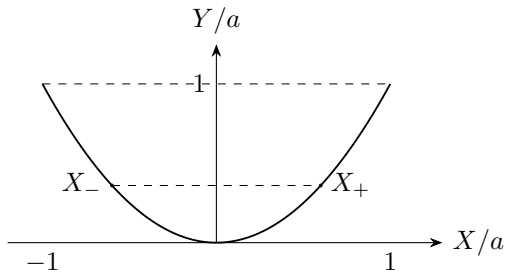


图 1.3: 例 1.1 题设：平方映射把 X 的正、负两支送到同一个 Y。图中坐标均按 a 归一化。

解 原密度为 $f_X = 1/(2a)$，变换后的区域为 $0 \le y \le a$。对内部点 $0<y<a$，原像有两支：

$$x_+ = \sqrt{ay}, \qquad x_- = -\sqrt{ay}, \qquad \left|\frac{\mathrm{d}x_\pm}{\mathrm{d}y}\right| = \frac{\sqrt{a}}{2\sqrt{y}}.$$

图 1.4 左图中，两段原像区间各贡献一半概率，故

$$f_Y(y) = \frac{1}{2a}\frac{\sqrt{a}}{2\sqrt{y}} + \frac{1}{2a}\frac{\sqrt{a}}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{2\sqrt{ay}}, \qquad 0<y<a.$$

区域外密度为零。只保留 x_+ 会使总概率少一半。

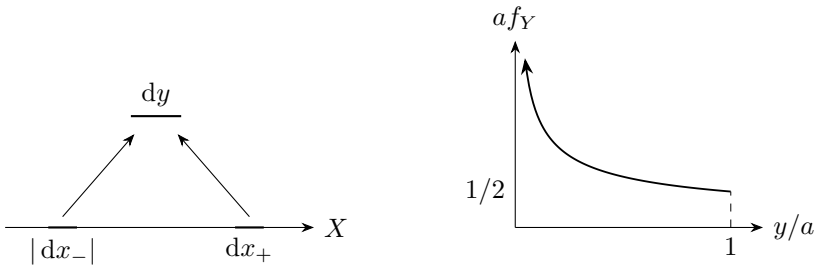


图 1.4: 例 1.1 解图：同一个 $\mathrm{d}y$ 接收两个原像区间。右图为 af_Y；原点附近的密度发散，但面积积分有限。

由密度积分，

$$\int_0^B \frac{\mathrm{d}y}{2\sqrt{ay}} = \frac{1}{\sqrt{a}}\left[\sqrt{y}\right]_0^B = \sqrt{\frac{B}{a}}, \qquad 0 \le B \le a.$$

取 $B = a$，总概率为 1；取 $B = a/4$，得到 $\mathbb{P}(Y < a/4) = 1/2$，也等于 $\mathbb{P}(|X| < a/2)$。图 1.4 右图中的发散来自原点附近平方映射的压缩：一个很短的 Y 区间接收较长的两个 X 区间。对 $0 < \varepsilon \le a$，$\mathbb{P}(0 < Y < \varepsilon) = \sqrt{\varepsilon/a}$，随 $\varepsilon \to 0$ 趋零；若 $\varepsilon > a$，该概率为 1。点 $Y = 0$ 没有非零的集中概率。

1.1.4 质量矩与分布合成

质量微元与概率微元的变换方式相同。区别在于总质量不必为 1。对质量分布，质心由一阶质量矩定义：

$$M = \int \mathrm{d}m, \qquad \boldsymbol{r}_C = \frac{1}{M}\int \boldsymbol{r}\,\mathrm{d}m.$$

均匀重力场中，总重力作用线通过质心。求支座反力时，可以把总重力合并，但计算质心仍须从真实分布出发。

如果只关心某一坐标，就将其余坐标积分掉。例如面密度为 $\sigma(x, y)$ 的薄片，其水平投影线密度为

$$\lambda_x(x) = \int_{\mathcal{D}_y(x)} \sigma(x, y)\,\mathrm{d}y.$$

上下边界依赖 x 时，积分限也随 x 改变。这一过程称为边缘化；它保留了每个竖直条带中的总量。

例 1.2 (变密度细杆的质心与支承)**.** 图 1.5 中的水平细杆长 L，线密度为 $\lambda(x) = \lambda_0(1 + x/L)$，$0 \le x \le L$。重力场均匀，杆在两端简支。求总质量、质心位置和两支座反力。

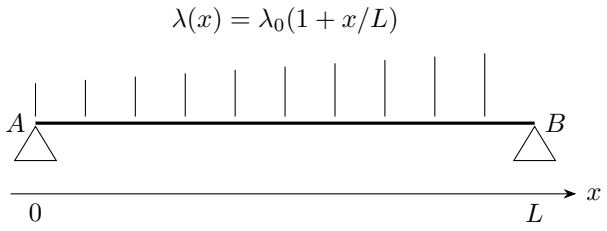


图 1.5: 例 1.2 题设：细杆两端简支，线密度沿 x 增加。支座只提供竖直反力。

解 坐标 x 沿直杆，故弧长微元就是 $\mathrm{d}x$。图 1.6 左图所取微元的质量为 $\lambda_0(1 + x/L)\,\mathrm{d}x$。于是

$$M = \lambda_0 \int_0^L \left(1 + \frac{x}{L}\right) \mathrm{d}x = \lambda_0 \left[x + \frac{x^2}{2L}\right]_0^L = \frac{3}{2}\lambda_0 L.$$

对左端 A 的质量矩为

$$Mx_C = \lambda_0 \int_0^L x\left(1 + \frac{x}{L}\right) \mathrm{d}x = \lambda_0 \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3L}\right]_0^L = \lambda_0 \left(\frac{L^2}{2} + \frac{L^2}{3}\right) = \frac{5}{6}\lambda_0 L^2.$$

所以 $x_C = 5L/9$，比几何中点略偏向线密度较大的 B 端。

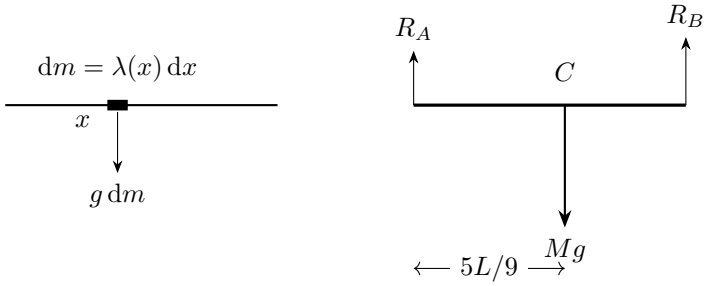


图 1.6: 例 1.2 解图：左图从坐标 x 处取质量微元；右图把总重力作用线放在 $x_C = 5L/9$，据此求两支座反力。

图 1.6 右图把分布重力合并为 Mg。竖直合力与对 A 的合力矩分别给出

$$R_A + R_B = Mg, \qquad R_B L = Mgx_C.$$

代入 x_C，得到

$$R_A=\frac{4}{9}Mg=\frac{2}{3}\lambda_0 gL,\qquad R_B=\frac{5}{9}Mg=\frac{5}{6}\lambda_0 gL.$$

两个反力均向上，满足题设的简支接触；右端反力较大。还可逐个微元求支座反力。对位置 x 处的重量 $g\,\mathrm{d}m$，两端分担量满足 $\mathrm{d}R_A+\mathrm{d}R_B=g\,\mathrm{d}m$ 及 $L\,\mathrm{d}R_B=xg\,\mathrm{d}m$，故

$$R_A=\int_0^L\left(1-\frac{x}{L}\right)g\,\mathrm{d}m,\qquad R_B=\int_0^L\frac{x}{L}g\,\mathrm{d}m.$$

图 1.6 中先合并重力再列矩方程，得到同样的结果。两个线性权函数表示同一微元的重量在两支座间的分担比例。在 $x=L/2$ 处，两端对该微元的分担相等；全杆的右端反力较大，是因为线密度向右增加，使右侧微元的总重量较大。

1.1.5 曲面分布与投影分布

轴对称曲面可以按母线上的窄条旋转分割。设曲面为 $z=z(r)$，母线弧长为 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+z'^2}\,\mathrm{d}r$。窄条旋转一周形成环带，第一阶面积为

$$\mathrm{d}S=2\pi r\sqrt{1+z'^2}\,\mathrm{d}r. \tag{1.3}$$

也可将曲面写为 $\boldsymbol{R}(r,\phi)=(r\cos\phi,r\sin\phi,z(r))$。两条参数切向与叉积分别为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{R}_r&=(\cos\phi,\sin\phi,z'),\qquad \boldsymbol{R}_\phi=(-r\sin\phi,r\cos\phi,0),\\ \boldsymbol{R}_r\times\boldsymbol{R}_\phi&=(-rz'\cos\phi,-rz'\sin\phi,r),\\ |\boldsymbol{R}_r\times\boldsymbol{R}_\phi|&=r\sqrt{1+z'^2}.\end{aligned}$$

对 $0\le\phi<2\pi$ 积分，便得到式(1.3)的环带面积。均匀面密度 σ 指每单位真实面积的质量；若按水平投影 $2\pi r\,\mathrm{d}r$ 积分，就必须把因子 $\sqrt{1+z'^2}$ 一并放入。

例 1.3 (抛物面薄壳的质量与重心)**.** 均匀薄壳由曲面 $z = r^2/(2a)$，$0 \le r \le R$ 构成，$a > 0$，面密度为 σ，只含侧面。求其质量和重心高度。图 1.7 中 $z = 0$ 位于顶点。

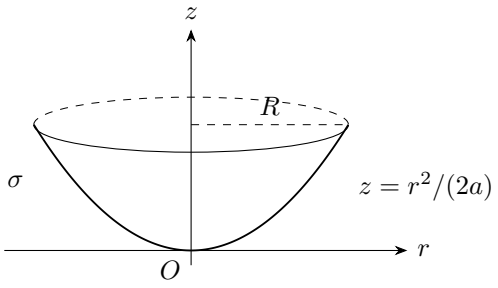


图 1.7: 例 1.3 题设：均匀抛物面薄壳只有侧面，顶点为 O，边缘半径为 R。虚线表示轴对称的背面轮廓。

解 图 1.8 左图中，$\mathrm{d}z = (r/a)\,\mathrm{d}r$，故 $\mathrm{d}s = \sqrt{1 + r^2/a^2}\,\mathrm{d}r$。右图环带的质量为

$$\mathrm{d}m = 2\pi\sigma r\sqrt{1 + \frac{r^2}{a^2}}\,\mathrm{d}r.$$

令 $u = 1 + r^2/a^2$，记 $U = 1 + R^2/a^2$，有 $r\,\mathrm{d}r = a^2\,\mathrm{d}u/2$。因此

$$M = \pi\sigma a^2 \int_1^U u^{1/2}\,\mathrm{d}u = \pi\sigma a^2 \left[\frac{2}{3}u^{3/2}\right]_1^U = \frac{2\pi\sigma a^2}{3}(U^{3/2} - 1).$$

轴对称性使重心位于 z 轴。

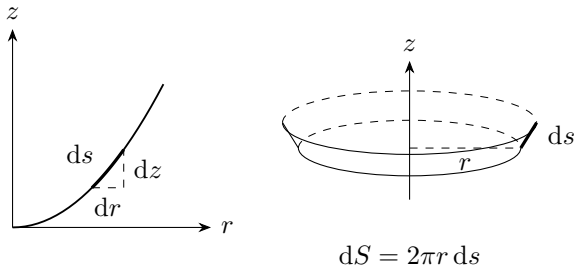


图 1.8: 例 1.3 解图：左图的母线弧长 $\mathrm{d}s$ 大于水平投影 $\mathrm{d}r$；绕轴一周后得到右图的薄环带。

高度在环带内相同，故一阶质量矩为

$$\begin{aligned} Mz_C &= \int_0^R \frac{r^2}{2a}\, 2\pi\sigma r \sqrt{1+\frac{r^2}{a^2}}\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{\pi\sigma a^3}{2}\int_1^U (u-1)u^{1/2}\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{\pi\sigma a^3}{2}\left[\frac{2}{5}u^{5/2}-\frac{2}{3}u^{3/2}\right]_1^U \\ &= \pi\sigma a^3\left[\frac{U^{5/2}-1}{5}-\frac{U^{3/2}-1}{3}\right]. \end{aligned}$$

除以质量，得到

$$z_C = a\,\frac{3U^{5/2}-5U^{3/2}+2}{10(U^{3/2}-1)}.$$

考察浅曲面极限，令 $\eta = R^2/a^2 \ll 1$，则 $U = 1+\eta$。二项式展开为

$$(1+\eta)^{3/2} = 1+\frac{3}{2}\eta+\frac{3}{8}\eta^2+O(\eta^3),$$
$$(1+\eta)^{5/2} = 1+\frac{5}{2}\eta+\frac{15}{8}\eta^2+O(\eta^3).$$

重心公式的分子中，常数项与一次项分别相消，留下

$$3U^{5/2}-5U^{3/2}+2 = \frac{15}{4}\eta^2+O(\eta^3), \qquad 10(U^{3/2}-1) = 15\eta+O(\eta^2).$$

因此

$$z_C = \frac{a\eta}{4}+O(a\eta^2) \simeq \frac{R^2}{4a}, \qquad M = \frac{2\pi\sigma a^2}{3}\left[\frac{3}{2}\eta+O(\eta^2)\right] = \pi\sigma R^2[1+O(\eta)].$$

此时真实面积接近投影面积，重心高度接近边缘高度的一半。

例 1.4 (单调调分映射与支持区间)**.** 把分数视为连续变量，原分数 X 在 $[1,100]$ 上均匀分布，调整为 $Y = 10\sqrt{X}$。图 1.9 画出映射。求调整后的分数密度与累计分布，并说明若原区间改为 $[0,100]$，结果怎样改变。

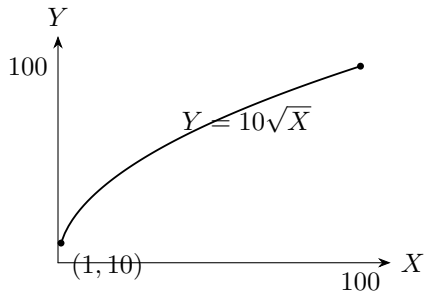


图 1.9: 原分数区间经过单调映射成为新分数区间

解　原密度为 $f_X = 1/99$，而反函数与导数为

$$X = Y^2/100, \qquad \frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}Y} = \frac{Y}{50}.$$

概率微元满足 $f_Y\,\mathrm{d}Y = f_X\,\mathrm{d}X$，故

$$f_Y(y) = \begin{cases} y/4950, & 10 < y < 100, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \qquad F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 10, \\ (y^2 - 100)/9900, & 10 \le y \le 100, \\ 1, & y > 100. \end{cases}$$

在支持区间内部，累计概率由

$$F_Y(y) = \int_{10}^{y} \frac{t}{4950}\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t^2}{9900}\right]_{10}^{y} = \frac{y^2 - 100}{9900}$$

给出，取 $y = 100$ 即得总概率 1。图 1.10 中的密度随新分数线性增大。原来等宽、等概率的 $\mathrm{d}X$ 小段经过映射后成为不同宽度的 $\mathrm{d}Y$ 小段；高分处映射斜率较小，新密度因而较高。

若原区间为 $[0, 100]$，则 $f_X = 1/100$、新支持区间为 $[0, 100]$，结果改为 $f_Y = y/5000$、$F_Y = y^2/10000$。改变原分数区间时，新分数的下限和密度的归一化常数都须重新确定。

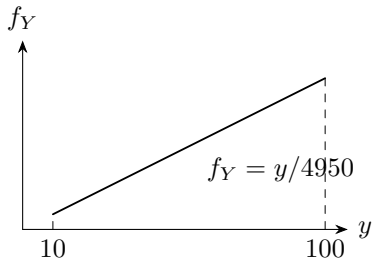


图 1.10: 密度在支持区间内随新分数线性增大

1.2　角分布、立体角与靶面密度

方向均匀必须说明是对平面角还是对立体角均匀。发射方向映到靶面后，距离与入射角共同影响密度，有限靶面的边界限定接收范围。

1.2.1 二维方向与三维方向

平面中的方向用一个角 θ 表示。若全方向均匀，任一角区间的概率为

$$\mathrm{d}P = \frac{\mathrm{d}\theta}{2\pi}.$$

空间方向则需两个角。取极角 $0 \le \theta \le \pi$、方位角 $0 \le \phi < 2\pi$，极角从正 z 轴量起。单位球面上两条小边的长度为 $\mathrm{d}\theta$ 与 $\sin\theta\,\mathrm{d}\phi$，故立体角微元为

$$\mathrm{d}\Omega = \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi. \tag{1.4}$$

图 1.11 表明，相同的 $\mathrm{d}\theta$ 在赤道附近覆盖的方向比在极点附近更多。对半顶角 α 的圆锥，先对方位角、再对极角积分：

$$\Omega(\alpha) = [\phi]_0^{2\pi}\int_0^{\alpha}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = 2\pi[-\cos\theta]_0^{\alpha} = 2\pi(1-\cos\alpha).$$

取 $\alpha = \pi$，全空间立体角为 4π。空间各向同性指每单位立体角的密度相同，因此

$$\mathrm{d}P = \frac{\mathrm{d}\Omega}{4\pi}.$$

对方位角积分后，极角密度为 $p_\theta = \frac{1}{2}\sin\theta$。极角并非均匀分布；方位角在各极角下均匀，也不足以保证空间各向同性。

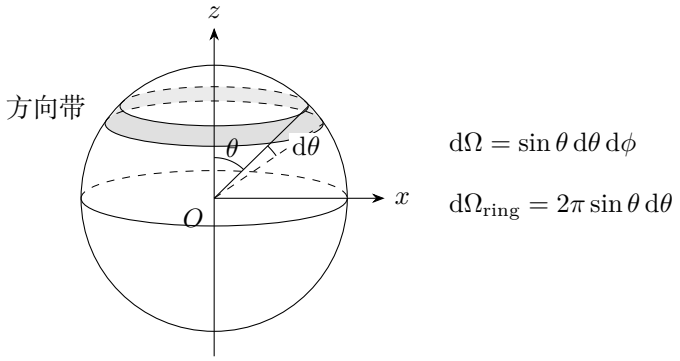


图 1.11: 单位球面上的方向带。极角为 θ 的整圈周长为 $2\pi\sin\theta$，带宽为 $\mathrm{d}\theta$。

当 $\alpha \ll 1$ 时，$\Omega \simeq \pi\alpha^2$。圆锥很窄时，覆盖方向数随角宽的平方增加。

1.2.2 从一个点看面积微元

设源点为 O，面积微元位于 $\boldsymbol{R}$，其单位法线为 $\boldsymbol{n}$。微元在垂直射线方向上的投影面积为 $|\boldsymbol{n}\cdot\widehat{\boldsymbol{R}}|\,\mathrm{d}S$。将投影除以距离平方，就得到张开的立体角：

$$\mathrm{d}\Omega = \frac{|\boldsymbol{n}\cdot\widehat{\boldsymbol{R}}|}{R^2}\,\mathrm{d}S = \frac{|\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{R}|}{R^3}\,\mathrm{d}S. \tag{1.5}$$

图 1.12 中的距离因子来自球面面积随半径平方增加，余弦因子来自面积的倾斜投影。二者均不能省去。

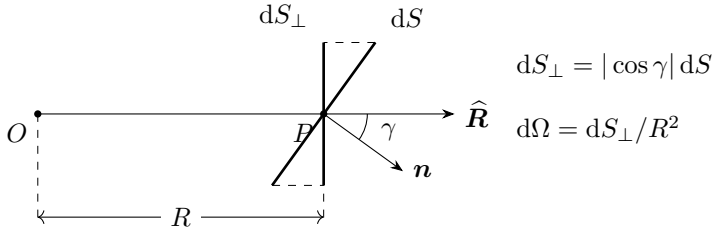


图 1.12: 包含射线与法线的截面。两条粗线表示面元和投影面的截线，垂直纸面方向的宽度不变。投影沿 $\widehat{\boldsymbol{R}}$ 平行进行，$R = OP$，γ 为法线与射线的夹角。

若源点的角分布写为 $\mathrm{d}P = f_\Omega\,\mathrm{d}\Omega$，则对应的面密度为

$$g_S = f_\Omega \frac{|\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{R}|}{R^3}.$$

这个公式按射线到达微元的同一条分支使用。若表面遮挡了自身，或射线先被别处截获，须先确定可见区域。

对正对源点、位于 $z = h > 0$ 的平面，有 $R^2 = h^2 + x^2 + y^2$，$|\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{R}| = h$。因此

$$\mathrm{d}\Omega = \frac{h\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{(h^2+x^2+y^2)^{3/2}}.$$

若只讨论朝向该平面的半空间，仍需说明密度是对全部发射事件定义，还是以射线朝向平面为条件定义。两者相差的常数由条件事件的概率确定。

1.2.3 无条件密度与命中后的条件密度

当部分事件不能产生所讨论的坐标时，在靶上积分得到的总概率小于 1。例如向后发射的射线不会到达前方平面。靶上的密度可以先对全部发射定义，积分给出到达概率；若已知到达，再除以这个到达概率，才成为归一化到 1 的条件密度。

例 1.5 (平面随机射线与无限长靶线)**.** 在平面内从 O 向全方向均匀发射射线，忽略重力。靶线位于 $x = h > 0$，其坐标为 y，见图 1.13。求对全部发射事件定义的靶线密度、已知到达靶线后的条件密度，以及击中有限靶段 $|y| \le b$ 的概率。

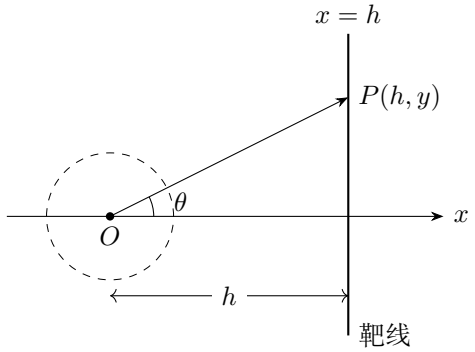


图 1.13: 例 1.5 题设：平面内全方向发射。只有朝向靶线的半圆方向能到达 $x = h$。

解 朝向靶线的方向为 $-\pi/2 < \theta < \pi/2$，占全圆的一半。对这一区域，$y = h\tan\theta$ 单调增加，有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta} = h\sec^2\theta, \qquad \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}y} = \frac{h}{h^2 + y^2}.$$

图 1.14 中同一个细角区间与靶线段相对应，故

$$g(y)\,\mathrm{d}y = \frac{\mathrm{d}\theta}{2\pi}, \qquad g(y) = \frac{h}{2\pi(h^2 + y^2)}.$$

整条靶线的到达概率可由下述有限区间积分取 $b \to \infty$ 求出。

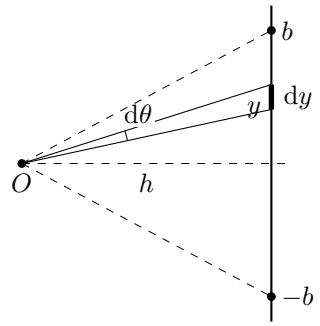


图 1.14: 例 1.5 解图：靶上线段 $\mathrm{d}y$ 与发射点处的角区间 $\mathrm{d}\theta$ 对应。有限靶段由两条边界射线确定。

有限靶段的边界射线满足 $\theta = \pm\arctan(b/h)$，所以对全部发射，

$$\mathbb{P}(|y| \le b, \text{到达}) = \int_{-b}^{b} g(y)\,\mathrm{d}y = \frac{1}{2\pi}\left[\arctan\frac{y}{h}\right]_{-b}^{b} = \frac{1}{\pi}\arctan\frac{b}{h}.$$

当 $b\to\infty$，$\arctan(b/h)\to\pi/2$，故整条靶线的到达概率为 $1/2$。于是条件密度为

$$g(y\mid \text{到达})=\frac{g(y)}{1/2}=\frac{h}{\pi(h^2+y^2)}.$$

若已知到达前方，有限靶段的条件命中率也是无条件概率的两倍，其 $b\to\infty$ 极限为 1。

例 1.6 (空间各向同性点源与圆靶)**.** 点源向全空间各向同性发射直线粒子，忽略重力。圆靶位于 $z=h>0$，圆心在 z 轴上，半径为 a，见图 1.15。求靶面单位面积密度、靶上径向密度及命中圆靶的概率。比较两种密度的最大位置。

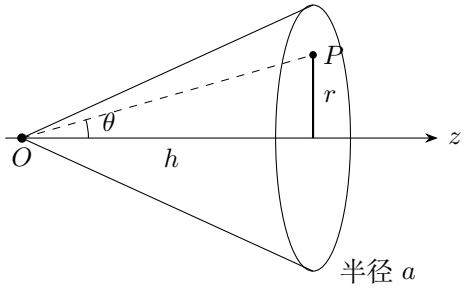


图 1.15: 例 1.6 题设：空间各向同性点源与正对点源的圆靶。靶面上的径向坐标为 r。

解 先考虑圆靶所在的整平面。对全空间各向同性源，$f_\Omega=1/(4\pi)$。在这个平面上，以圆心为原点，$r^2=x^2+y^2$，射线距离为 $\sqrt{h^2+r^2}$。由投影立体角公式，

$$g_S(r)=\frac{h}{4\pi(h^2+r^2)^{3/2}}. \tag{1.6}$$

这表示每单位面积的概率。实际圆靶只保留 $0\le r\le a$，靶外不计命中。图 1.16 左图中的整圈环带面积为 $2\pi r\,\mathrm{d}r$，对整平面的径向密度为

$$p_r(r)=2\pi r g_S(r)=\frac{hr}{2(h^2+r^2)^{3/2}},\qquad r>0.$$

积分到半径 a 时，令 $u=h^2+r^2$，$\mathrm{d}u=2r\,\mathrm{d}r$，上下限变为 h^2, h^2+a^2，得到

$$\begin{aligned}P_a&=\int_0^a p_r(r)\,\mathrm{d}r=\frac{h}{4}\int_{h^2}^{h^2+a^2}u^{-3/2}\,\mathrm{d}u\\&=\frac{h}{4}\left[-2u^{-1/2}\right]_{h^2}^{h^2+a^2}=\frac{1}{2}\left(1-\frac{h}{\sqrt{h^2+a^2}}\right).\end{aligned}$$

圆靶的半张角满足 $\cos\alpha=h/\sqrt{h^2+a^2}$，这也就是 $\Omega(\alpha)/(4\pi)$。

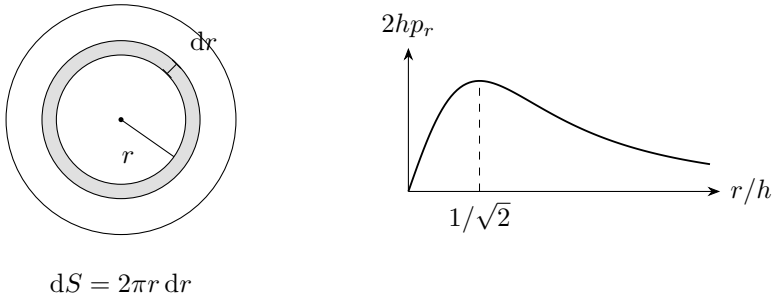


图 1.16: 例 1.6 解图：左图按环带积分，面积为 $2\pi r\,\mathrm{d}r$；右图是整平面的径向密度，在 $r/h = 1/\sqrt{2}$ 达到最大。

面密度 g_S 随 r 增大而下降，在圆心最大；径向密度则含有环带周长因子。对它求导：

$$\begin{aligned} p_r'(r) &= \frac{h}{2}\left[(h^2+r^2)^{-3/2} - 3r^2(h^2+r^2)^{-5/2}\right] \\ &= \frac{h}{2}\,\frac{h^2-2r^2}{(h^2+r^2)^{5/2}}, \end{aligned}$$

所以在无限靶面上，径向密度于 $r = h/\sqrt{2}$ 达到最大，如图 1.16 右图。若圆靶半径小于该值，靶内径向密度一直增加，到边缘最大。

整平面的到达概率为 $1/2$。已知朝向平面时，上述密度均乘 2；若已知击中有限圆靶，则在 $0 \le r \le a$ 内除以 P_a。半径 r 的量纲是长度，p_r 的量纲为长度的倒数，g_S 则为面积的倒数。

1.2.4 轴对称角分布的三种密度

对绕 z 轴对称的分布，按单位立体角的密度 $f_\Omega(\theta)$、按极角的密度 $p_\theta(\theta)$ 与按平面面积的密度 $g_S(r)$ 满足

$$\begin{aligned} p_\theta(\theta) &= 2\pi \sin\theta\, f_\Omega(\theta), \\ g_S(r) &= f_\Omega(\theta)\,\frac{h}{(h^2+r^2)^{3/2}}, \qquad r = h\tan\theta. \end{aligned}$$

第一式合并同一极角处的一整圈方向，第二式把方向微元投影到靶面。三种密度采用不同的微元，最大值的位置也可能不同。

例 1.7 (上半空间的余弦分布)**.** 一个定向源只向上半空间发射，其每单位立体角的密度为 $f_\Omega(\theta) = C\cos\theta$，$0 \le \theta \le \pi/2$。图 1.17 中的圆靶半径为 a、距离为 h。求 C、极角密度、靶面密度和命中概率。

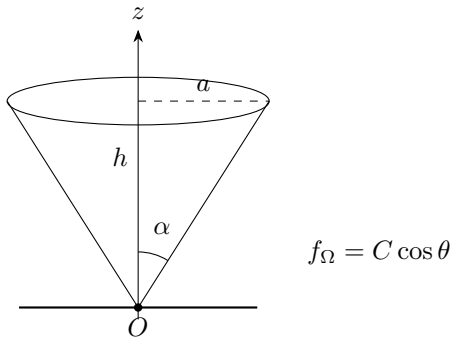


图 1.17: 例 1.7 题设：只向上半空间发射的余弦分布模型。极角从法线 z 轴量起。

解 将整个上半空间的概率积分到 1，

$$1 = 2\pi C \int_0^{\pi/2} \cos\theta \sin\theta \,\mathrm{d}\theta = 2\pi C \left[\frac{1}{2}\sin^2\theta\right]_0^{\pi/2} = \pi C,$$

故 $C = 1/\pi$。合并方位角后的极角密度为

$$p_\theta(\theta) = 2\sin\theta\cos\theta = \sin 2\theta.$$

图 1.18 左图中，该密度在 $\theta = \pi/4$ 最大，虽然每单位立体角的密度在轴线上最大。

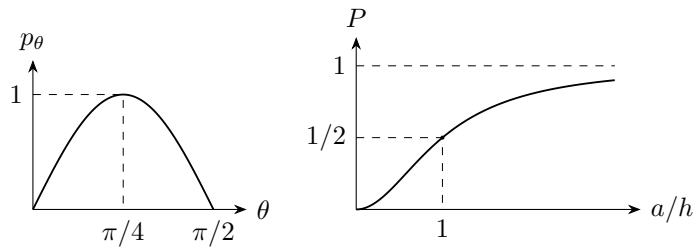


图 1.18: 例 1.7 解图：方向环带的概率为 $2\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$。右图给出圆靶截获比例随 a/h 的变化。

靶面面积还要乘一次投影余弦。由于 $\cos\theta = h/\sqrt{h^2+r^2}$，

$$g_S(r) = \frac{h^2}{\pi(h^2+r^2)^2}.$$

圆靶的命中率为

$$\begin{aligned} P_a &= \int_0^a g_S(r) 2\pi r \,\mathrm{d}r = \int_0^a \frac{2h^2 r}{(h^2+r^2)^2}\,\mathrm{d}r \\ &= h^2 \int_{h^2}^{h^2+a^2} u^{-2}\,\mathrm{d}u = h^2\left[-\frac{1}{u}\right]_{h^2}^{h^2+a^2} \\ &= 1 - \frac{h^2}{h^2+a^2} = \frac{a^2}{h^2+a^2} = \sin^2\alpha. \end{aligned}$$

这里仍取 $u = h^2 + r^2$、$\mathrm{d}u = 2r\,\mathrm{d}r$。图 1.18 右图中 $a = h$ 对应截获一半粒子。$a \to \infty$ 时概率趋于 1，因为本题的源本就只向靶所在的上半空间发射。

例 1.8 (等厚球带与经纬度区域)**.** 半径为 R 的球面均匀光滑。证明任意两个相距相同高度的平行平面所截球带面积相同。再把地球视为半径 R 的球，求北纬 30° 至 31°、东经 65° 至 66° 的区域面积占全球面积的比例。图 1.19 标出纬度与球带高度。

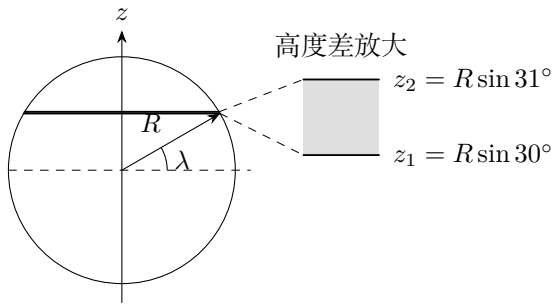


图 1.19: 纬度从赤道量起，球带高度由 $z = R\sin\lambda$ 确定。右侧放大高度差，以区分 30° 与 31° 两条边界。

解 设球面极角为 θ，球带微元面积为 $\mathrm{d}S = 2\pi R^2 \sin\theta\,\mathrm{d}\theta$，而 $|\,\mathrm{d}z| = R\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$，故

$$\mathrm{d}S = 2\pi R|\,\mathrm{d}z|, \qquad S = 2\pi R\int_{z_1}^{z_2}\mathrm{d}z = 2\pi R[z]_{z_1}^{z_2} = 2\pi R(z_2 - z_1).$$

面积只取决于两平面的高度差，与球带所在高度无关。

经度只截取整圈球带的一部分。图 1.20 中经度宽度为 $\Delta\phi = \pi/180$，两纬线对应的高度差为 $R(\sin 31° - \sin 30°)$，所以

$$S_{\text{区}} = R^2\int_{\lambda_1}^{\lambda_2}\cos\lambda\,\mathrm{d}\lambda\int_{\phi_1}^{\phi_2}\mathrm{d}\phi = R^2[\sin\lambda]_{\lambda_1}^{\lambda_2}[\phi]_{\phi_1}^{\phi_2},$$

其中 $\lambda_1 = \pi/6$、$\lambda_2 = 31\pi/180$、$\phi_2 - \phi_1 = \pi/180$。代入后，

$$S_{\text{区}} = R^2\Delta\phi(\sin 31° - \sin 30°), \qquad \boxed{\frac{S_{\text{区}}}{4\pi R^2} = \frac{\sin 31° - \sin 30°}{720} \simeq 2.0886\times 10^{-5}}.$$

比例约为 0.0020886%。纬度与经度的角宽均为 1°，但纬线长度随纬度变化，计算面积时须保留这一因素。

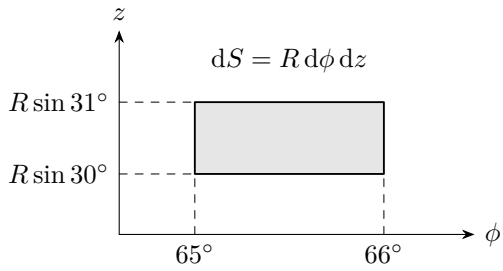


图 1.20: 以经度和高度作坐标后，球面面积微元具有常系数

1.3 连续受力与碰撞散射

连续受力从微元平衡累加，散射计数则把入射窄带换成散射角区间。两类模型分别保留积分边界和参考系约定，再由局部关系求总量。

1.3.1 连续分布的静力平衡

若作用力连续分布，先明确载荷对什么长度或面积定义。沿弧长 s 的线载荷写为 $\mathrm{d}\boldsymbol{F} = \boldsymbol{q}_s\,\mathrm{d}s$；对水平投影长度定义的载荷则写为 $\mathrm{d}\boldsymbol{F} = \boldsymbol{q}_x\,\mathrm{d}x$。即使两者的系数都是常数，它们也描述不同的物理分布。

对细长系统，总力与对点 O 的力矩由各微元相加：

$$\boldsymbol{F} = \int \mathrm{d}\boldsymbol{F}, \qquad \boldsymbol{M}_O = \int \boldsymbol{r} \times \mathrm{d}\boldsymbol{F}.$$

平行均匀重力可通过质心合并；非平行分布力应分别积分力与力矩。局部受力方程也可沿材料逐段积分，以得到张力、内力或压力的分布。

对于不抗弯的理想柔链，张力沿切线。隔离 s 到 $s+\mathrm{d}s$ 的一小段，左右端作用力方向相反，局部平衡式为

$$\frac{\mathrm{d}(T\boldsymbol{t})}{\mathrm{d}s} + \boldsymbol{q}_s = 0.$$

展开乘积导数，局部方程为

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{t} + T\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{t}}{\mathrm{d}s} + \boldsymbol{q}_s = 0.$$

张力大小和切向量都可以随位置改变，两项分别表示大小变化与方向变化的影响。下面的均匀链条以真实弧长定义质量分布，因此重力微元为 $\lambda g\,\mathrm{d}s$。

例 1.9 (均匀柔链的平衡形状)**.** 一条线密度 λ 恒定、不可伸长的柔链，两端等高，水平距离为 $2a$，链长为 $\ell > 2a$。重力加速度为 g。按图 1.21 以最低点为原点，求平衡形状、两端张力及链长与垂度的关系。

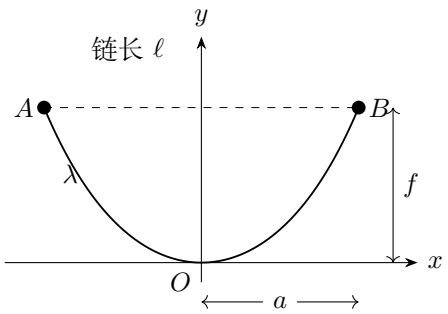


图 1.21: 例 1.9 题设：两端等高的均匀柔链。以最低点为原点，a 为半跨距，f 为垂度。

解 对图 1.22 中的微元列水平、竖直平衡。由于重力竖直，张力的水平分量为常量，记为 $H > 0$。若切线倾角为 ψ，则

$$T_y = H\tan\psi = Hy', \qquad \mathrm{d}T_y = \lambda g\,\mathrm{d}s.$$

在链条可写为单值函数 $y(x)$ 的区域，$\mathrm{d}s = \sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$，从而

$$Hy'' = \lambda g\sqrt{1+y'^2}. \tag{1.7}$$

令 $c = H/(\lambda g)$，$p = y'$。分离变量，以最低点的 $p(0) = 0$ 为初值，积分得

$$\int_0^p \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1+u^2}} = \Big[\ln\left(u+\sqrt{1+u^2}\right)\Big]_0^p = \frac{x}{c}.$$

于是 $p + \sqrt{1+p^2} = \mathrm{e}^{x/c}$，移项平方，得到 $2p\mathrm{e}^{x/c} = \mathrm{e}^{2x/c} - 1$，即

$$p = \frac{\mathrm{e}^{x/c} - \mathrm{e}^{-x/c}}{2} = \sinh\frac{x}{c}.$$

再次积分，并取 $y(0) = 0$，得到悬链线

$$y(x) = \int_0^x \sinh\frac{\xi}{c}\,\mathrm{d}\xi = \left[c\cosh\frac{\xi}{c}\right]_0^x = c\left(\cosh\frac{x}{c} - 1\right), \qquad -a \le x \le a.$$

这里 $\cosh u = (\mathrm{e}^u + \mathrm{e}^{-u})/2$，$\sinh u = (\mathrm{e}^u - \mathrm{e}^{-u})/2$。

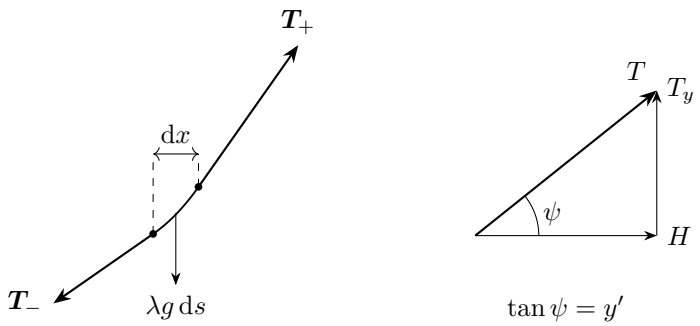


图 1.22: 例 1.9 解图：隔离一小段链条，左右端张力沿各自切线，重力为 $\lambda g\,\mathrm{d}s$。水平分量相同，竖直分量的差承担微元重力。

由 $\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}x = \sqrt{1+\sinh^2(x/c)} = \cosh(x/c)$，右半链的长度为

$$s(x) = \int_0^x \cosh\frac{\xi}{c}\,\mathrm{d}\xi = \left[c\sinh\frac{\xi}{c}\right]_0^x = c\sinh\frac{x}{c}.$$

因此

$$\ell = 2c\sinh\frac{a}{c}, \qquad f = c\left(\cosh\frac{a}{c} - 1\right).$$

给定 a, ℓ 后，第一式确定 c。令 $u = a/c > 0$，则 $\ell/(2a) = \sinh u/u$。求导，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\frac{\sinh u}{u} = \frac{u\cosh u - \sinh u}{u^2},$$

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}(u\cosh u - \sinh u) &= \cosh u + u\sinh u - \cosh u \\ &= u\sinh u > 0.\end{aligned}$$

分子从零开始增加，故 $\sinh u/u$ 从 1 单调增加到无穷，对任意 $\ell > 2a$ 都有唯一正解。

图 1.22 的张力三角形给出

$$T(x) = \sqrt{H^2 + T_y^2} = H\cosh\frac{x}{c}.$$

所以最低点张力为 $H = \lambda g c$，两端张力均为

$$T_A = T_B = \lambda g c\cosh\frac{a}{c} = \sqrt{H^2 + \left(\frac{\lambda g \ell}{2}\right)^2}.$$

两端张力的竖直分量合起来承担整条链重。考察浅垂极限，令 $u = a/c \ll 1$，则

$$\cosh u - 1 = \frac{u^2}{2} + O(u^4), \qquad \sinh u - u = \frac{u^3}{6} + O(u^5).$$

分别代入垂度与总长的表达式，得到

$$f = c(\cosh u - 1) = \frac{a^2}{2c}[1 + O(u^2)], \qquad \ell - 2a = 2c(\sinh u - u) = \frac{a^3}{3c^2}[1 + O(u^2)].$$

由第一式取最低阶关系 $c \simeq a^2/(2f)$，代入第二式及 $H = \lambda g c$，便有

$$f \simeq \frac{a^2}{2c}, \qquad \ell - 2a \simeq \frac{a^3}{3c^2} \simeq \frac{4f^2}{3a}, \qquad H \simeq \frac{\lambda g a^2}{2f}.$$

垂度很小时，保持给定跨距需要很大的水平张力。

1.3.2 入射截面与散射方向

一束平行粒子入射时，用瞄准距离（碰撞参数）b 表示粒子初始轨迹到靶心的垂直距离。若通量密度为 j，单位为 $\mathrm{m^{-2}s^{-1}}$，则面积 $\mathrm{d}\sigma$ 内在时间 τ 中入射的粒子数为

$$\mathrm{d}N = j\tau\,\mathrm{d}\sigma.$$

对轴对称碰撞几何，b 到 $b + \mathrm{d}b$ 的整圈入射环带面积为 $2\pi b\,\mathrm{d}b$。相应事件的截面微元就是这块入射面积。

若 b 与出射极角 θ 一一对应，微元在变换中满足

$$\mathrm{d}\sigma = 2\pi b \left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\theta}\right| \mathrm{d}\theta, \qquad \mathrm{d}\Omega = 2\pi \sin\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

从而微分截面为

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{b}{\sin\theta}\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\theta}\right|. \tag{1.8}$$

若同一方向来自多个瞄准距离分支，要把各分支的截面相加。轴线附近 $\sin\theta = 0$ 时，密度的行为由分子与分母共同决定，不能单看分母。

当入射通量在碰撞截面内均匀时，以已经发生碰撞为条件，方向概率为

$$\mathrm{d}P = \frac{\mathrm{d}\sigma}{\sigma_{\mathrm{tot}}}, \qquad f_\Omega = \frac{1}{\sigma_{\mathrm{tot}}}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}.$$

截面以面积为单位，归一化后的概率密度则按指定的方向微元定义。

例 1.10 (固定光滑硬球的散射与束流推力)**.** 半径为 r_A、质量为 m 的入射球以速率 v 撞向固定靶球，靶球半径为 r_B。碰撞光滑且完全弹性，忽略重力，令 $R = r_A + r_B$，均匀入射通量为 j。图 1.23 定义瞄准距离 b 和接触角 φ。求总碰撞截面、微分截面、碰撞后的极角密度、时间 τ 内整圈角带的计数，以及靶受到的平均轴向推力。

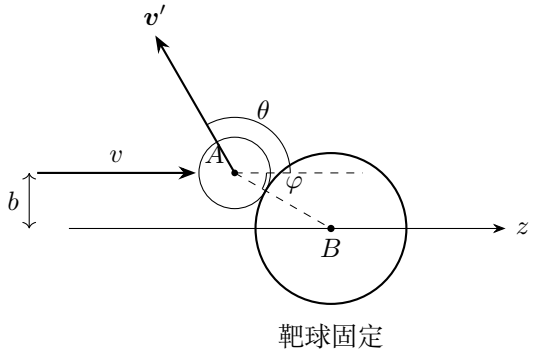


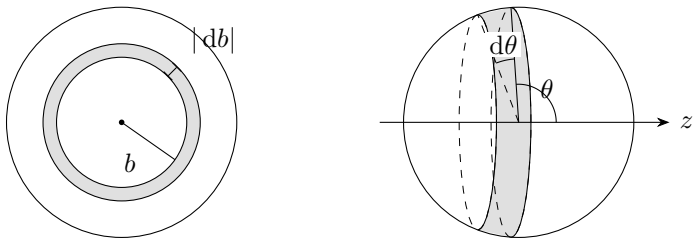
图 1.23: 例 1.10 题设：$R = r_A + r_B$ 是两球相切时的球心距，b 是入射轨迹到固定靶球心的距离。

解 两球相切时球心距为 R，能碰撞的轨迹满足 $0 \le b \le R$，故总截面为 $\sigma_{\mathrm{tot}} = \pi R^2$。固定、光滑、完全弹性的碰撞使入射速度的法向分量反向，切向分量不变。图 1.23 中的接触角因此满足

$$b = R\sin\varphi, \qquad \theta = \pi - 2\varphi, \qquad b = R\cos\frac{\theta}{2}.$$

这在正碰 $b = 0, \theta = \pi$ 与擦边 $b = R, \theta = 0$ 两端都符合几何关系。图 1.24 左图的入射环带映射到右图整圈方向带，得到

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{b}{\sin\theta}\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\theta}\right| = \frac{R\cos(\theta/2)}{\sin\theta}\frac{R}{2}\sin\frac{\theta}{2} = \frac{R^2}{4}, \qquad 0 < \theta < \pi.$$



$\mathrm{d}\sigma = 2\pi b|\,\mathrm{d}b|$ $\qquad$ $\mathrm{d}\Omega = 2\pi\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$

图 1.24: 例 1.10 解图：左图中入射环带的截面积是 $2\pi b\,\mathrm{d}b$；右图把它映射为散射方向的整圈角带。

以发生碰撞为条件，每单位立体角密度为 $f_\Omega = 1/(4\pi)$，而按极角的密度为

$$p_\theta(\theta) = 2\pi \sin\theta f_\Omega = \frac{1}{2}\sin\theta.$$

时间 τ 内，整圈角带 $[\theta, \theta + \mathrm{d}\theta]$ 的计数为

$$\mathrm{d}N = j\tau \frac{R^2}{4}\, 2\pi \sin\theta \,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi j \tau R^2}{2}\sin\theta \,\mathrm{d}\theta.$$

每个粒子的出射速率仍为 v，交给靶的轴向动量为 $mv(1-\cos\theta)$。横向动量因轴对称而相互抵消，所以平均推力为

$$\begin{aligned} F_z &= jmv \int (1-\cos\theta)\,\mathrm{d}\sigma \\ &= jmv \frac{R^2}{4}\, 2\pi \int_0^\pi (1-\cos\theta)\sin\theta \,\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{\pi j m v R^2}{2}\left[-\cos\theta + \frac{1}{2}\cos^2\theta\right]_0^\pi \\ &= \frac{\pi j m v R^2}{2}\left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\right) \\ &= jmv\pi R^2. \end{aligned}$$

固定靶的支承装置须提供大小相同、方向相反的力。推力中每秒碰撞数 $j\pi R^2$ 与平均单次轴向动量转移 mv 相乘，单位为力。

1.3.3 探测器的形状决定所收集的方向微元

上例计数收集了同一极角处的全部方位角。如果探测器只是一条窄带，收集区域就小得多。设探测器位于以靶心为中心、半径为 D 的远处球面上，沿包含入射轴的大圆布置，宽度为 $w \ll D$。

图 1.25 中，远离两个极点的一支弧段在极角区间 $\mathrm{d}\theta$ 内的面积约为 $wD\,\mathrm{d}\theta$，所以

$$\mathrm{d}\Omega_{\text{one}} \simeq \frac{w}{D}\,\mathrm{d}\theta.$$

这一区域的立体角不含整圈环带的因子 $2\pi\sin\theta$。若对同一极角把大圆两侧的两支弧段都计入，结果乘 2。

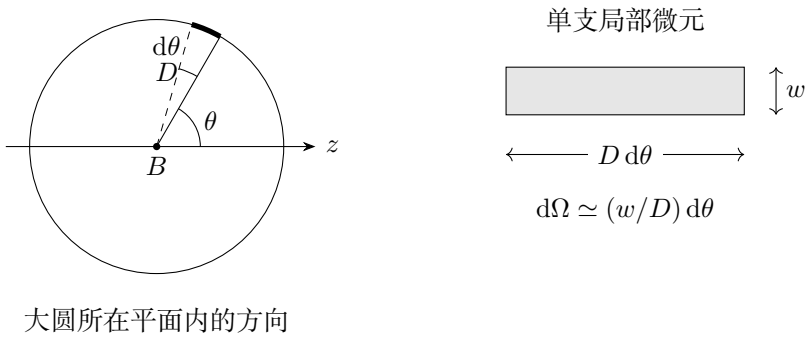


图 1.25: 大圆窄带探测器的一支弧段。左图为大圆所在平面内的方向，粗弧长为 $D\,\mathrm{d}\theta$；横向宽度 w 垂直于该平面，在右侧局部展开图中标出。展开近似用于远离极点的位置。

对固定硬球，一支窄带弧段的计数因此为

$$\mathrm{d}N_{\mathrm{one}} \simeq j\tau \frac{R^2}{4}\frac{w}{D}\,\mathrm{d}\theta.$$

按 θ 看它近似为常量，而全方位角环带的计数正比于 $\sin\theta$。两者描述同一个散射规律，差别来自探测器覆盖的面积。该窄带展开式适用于 $\sin\theta \gg w/D$ 的位置；极点附近应对真实覆盖区域积分，不能把两支近似重复相加。

1.3.4 等质量自由靶的角分布与能量分布

靶球可以运动时，碰撞运动学会改变 b 与 θ 的对应。先求单次碰撞的速度，再变换微元，顺序与固定靶相同。以下每次碰撞都使用一颗初始静止的同质量靶球；统计结果针对同一初始条件下重复的独立碰撞。

例 1.11 (等质量自由靶与出射能量)**.** 将上例靶球改为可自由运动，且与入射球等质量。每次碰撞前靶球均静止，碰撞仍光滑且完全弹性；瞄准距离在半径 $R = r_A + r_B$ 的圆截面内按面积均匀分布。见图 1.26。求入射球的出射角密度、微分截面，以及出射动能占初动能的比例 ε 的分布和平均值。

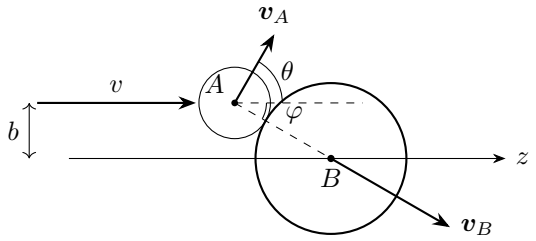


图 1.26: 例 1.11 题设：等质量自由靶的碰撞。小球 A 的出射速度沿接触切线，B 的速度沿两球心连线。

解 取接触法线为 $\boldsymbol{n}$，切线为 $\boldsymbol{t}$。入射速度分解为 $v\cos\varphi\,\boldsymbol{n} + v\sin\varphi\,\boldsymbol{t}$。光滑碰撞不改变切向速度。记入射法向速度为 $u = v\cos\varphi$，两球碰后法向速度为 u_A, u_B，由动量和动能守恒，

$$u_A + u_B = u, \qquad u_A^2 + u_B^2 = u^2.$$

两式给出 $u_A u_B = 0$。排除没有发生碰撞的原状态，取 $u_A = 0, u_B = u$，即两球交换法向速度。因此

$$\boldsymbol{v}_A = v\sin\varphi\,\boldsymbol{t}, \qquad \boldsymbol{v}_B = v\cos\varphi\,\boldsymbol{n}.$$

两出射速度垂直，矢量和等于入射速度。图 1.27 左图的直角三角形给出

$$\theta = \frac{\pi}{2} - \varphi, \qquad v_A = v\cos\theta, \qquad b = R\cos\theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}.$$

因此

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{b}{\sin\theta}\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\theta}\right| = \frac{R\cos\theta}{\sin\theta} R\sin\theta = R^2\cos\theta.$$

总截面仍为 πR^2。每单位立体角密度和极角密度分别为

$$f_\Omega = \frac{\cos\theta}{\pi}, \qquad p_\theta = 2\sin\theta\cos\theta = \sin 2\theta.$$

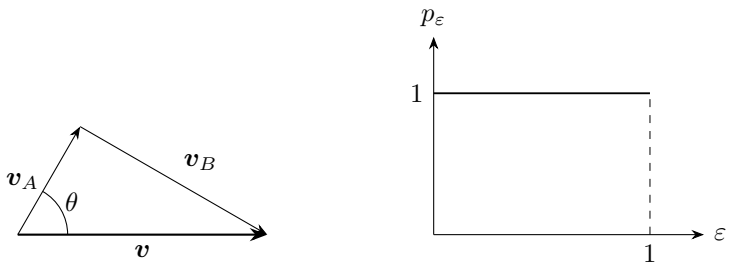


图 1.27: 例 1.11 解图：速度直角三角形给出 $v_A = v\cos\theta$。右图表示动能比 $\varepsilon = E_A/E_0$ 的均匀分布。

记初动能为 $E_0 = mv^2/2$。由 $v_A = v\cos\theta$,

$$\varepsilon = \frac{E_A}{E_0} = \cos^2\theta = \frac{b^2}{R^2}.$$

在入射截面中，$\mathrm{d}P = 2b\,\mathrm{d}b/R^2$。而 $\mathrm{d}\varepsilon = 2b\,\mathrm{d}b/R^2$，所以图 1.27 右图中的密度为

$$p_\varepsilon(\varepsilon) = 1, \qquad 0 < \varepsilon < 1.$$

其平均值为

$$\langle\varepsilon\rangle = \int_0^1 \varepsilon p_\varepsilon(\varepsilon)\,\mathrm{d}\varepsilon = \left[\frac{\varepsilon^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

平均有一半初动能留在入射球中，另一半转给靶球。正碰使入射球停下，此时它没有出射方向；这一单独事件在连续截面分布中概率为零。自由靶的角分布与前述余弦源模型相同，来源则是碰撞几何与速度交换。

例 1.12 (窄环带探测器的固定靶与自由靶计数)**.** 半径 r_A 的入射球与半径 r_B 的靶球质量均为 m，入射通量密度为 j，碰撞光滑且完全弹性。令 $a_c = r_A + r_B$。以靶心为中心，在包含入射轴的大圆上布置半径 D、窄宽度 w 的环带探测器，$D \gg a_c, w$，见图 1.28。令 $\chi \in (-\pi, \pi]$ 为沿该大圆从入射正向量起的有符号角。求时间 T 内每段 $\mathrm{d}\chi$ 的入射球计数：(1) 靶固定；(2) 靶自由，每次碰撞前恢复到原位并静止。

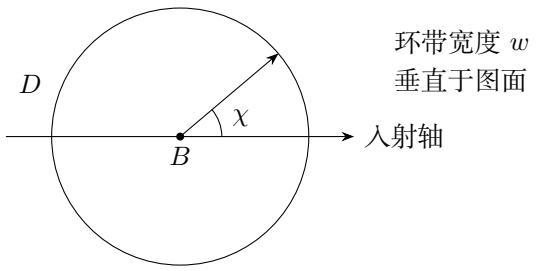


图 1.28: 环带沿包含入射轴的整条大圆布置；χ 逐段标记位置

解　用球面上相对探测器平面的纬度 ψ 和大圆角 χ 描述方向，立体角微元为 $\mathrm{d}\Omega = \cos\psi\,\mathrm{d}\psi\,\mathrm{d}\chi$。窄带满足 $|\psi| \lesssim w/(2D)$，积分后

$$\mathrm{d}\Omega \simeq \int_{-w/(2D)}^{w/(2D)} \cos\psi\,\mathrm{d}\psi\,\mathrm{d}\chi = [\sin\psi]_{-w/(2D)}^{w/(2D)}\,\mathrm{d}\chi = 2\sin\frac{w}{2D}\,\mathrm{d}\chi \simeq \frac{w}{D}\,\mathrm{d}\chi.$$

这里的 χ 按整圈的有符号位置逐段计数，每个方向只出现一次，无须再乘两支弧段的因子 2。

例 1.10 的固定靶散射结果给出 $\mathrm{d}\sigma/\,\mathrm{d}\Omega = a_c^2/4$，因此

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}\chi} \simeq \frac{jTa_c^2 w}{4D}, \quad -\pi < \chi \le \pi.}$$

由例 1.11 的自由等质量靶结果，$\mathrm{d}\sigma/\,\mathrm{d}\Omega = a_c^2\cos\theta$，且入射球只向前半空间出射。窄带中 $\cos\theta \simeq \cos\chi$，故

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}\chi} \simeq \begin{cases} jTa_c^2(w/D)\cos\chi, & |\chi| < \pi/2, \\ 0, & |\chi| \ge \pi/2. \end{cases}}$$

图 1.29 将两种计数除以 $jTa_c^2 w/D$ 后画在同一纵轴上。固定靶整圈近似均匀，自由靶只在前半圈有计数。总计数须分别对各自的支持区间积分：

$$N_1 \simeq \frac{jTa_c^2 w}{4D}\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{d}\chi = \frac{jTa_c^2 w}{4D}[\chi]_{-\pi}^{\pi} = \frac{\pi jTa_c^2 w}{2D},$$
$$N_2 \simeq \frac{jTa_c^2 w}{D}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos\chi\,\mathrm{d}\chi = \frac{jTa_c^2 w}{D}[\sin\chi]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{2jTa_c^2 w}{D}.$$

它们与整圈极角带的 $\sin\theta$、$\sin 2\theta$ 分布不同，原因是探测器覆盖的方向微元不同。上述式子取窄带与远场的最低阶，有限宽度时可在 ψ 方向保留积分。

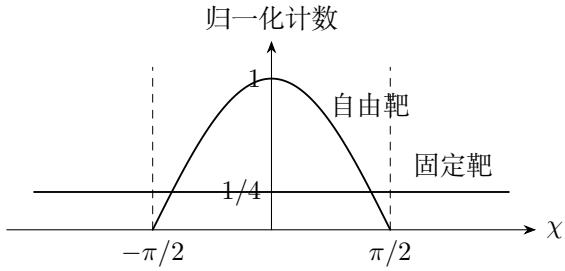


图 1.29: 固定靶计数为常量，自由靶计数在前半圈按余弦变化

1.4 习题与解答

习题 1.1 (速率分布与动能分布)**.** 某组同质量粒子的速率密度为 $f_v(v) = Cv^2$，$0 < v < v_0$，区域外为零。求 C、动能 $E = mv^2/2$ 的密度及平均动能。图 1.30 表示所给速率分布。

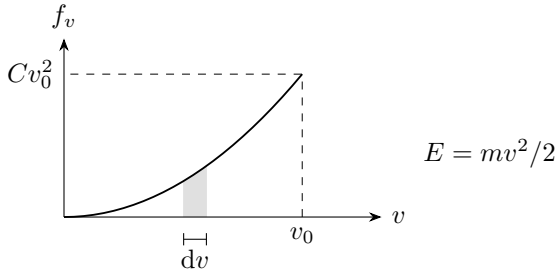


图 1.30: 习题 1.1 题设：阴影面积为速率区间内的概率。由 $\mathrm{d}E = mv\,\mathrm{d}v$，等宽速率区间所对应的动能区间随 v 而变。

解 由总概率为 1，

$$1 = C\int_0^{v_0} v^2\,\mathrm{d}v = C\left[\frac{v^3}{3}\right]_0^{v_0} = \frac{Cv_0^3}{3},$$

得 $C = 3/v_0^3$。记 $E_0 = mv_0^2/2$，动能区域为 $0 < E < E_0$。由 $\mathrm{d}E = mv\,\mathrm{d}v$，

$$f_E(E) = f_v(v)\frac{1}{mv} = \frac{3v}{mv_0^3} = \frac{3}{2E_0}\sqrt{\frac{E}{E_0}}.$$

图 1.31 给出这个平方根分布。曲线下总面积为 1，密度的单位为能量的倒数。

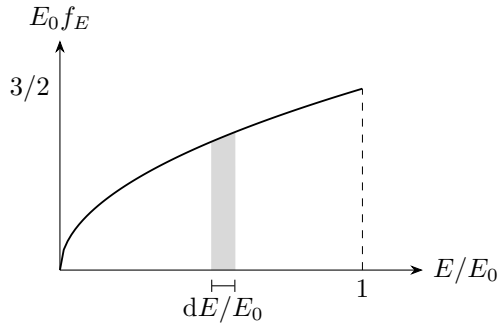


图 1.31: 习题 1.1 解图：动能密度随 $E^{1/2}$ 增长。阴影为一个能量区间的概率微元，求平均动能时再乘该区间的能量。

求平均值时必须再乘 E。令 $u = E/E_0$，则 $\mathrm{d}E = E_0\,\mathrm{d}u$、上下限变为 0 和 1：

$$\langle E\rangle = \int_0^{E_0} E f_E(E)\,\mathrm{d}E = \frac{3}{2}E_0\int_0^1 u^{3/2}\,\mathrm{d}u = \frac{3}{2}E_0\left[\frac{2}{5}u^{5/2}\right]_0^1 = \frac{3}{5}E_0.$$

由累计概率也能求出密度。在 $0 < E < E_0$ 内，

$$\mathbb{P}(mv^2/2 \le E) = \mathbb{P}\left(v \le v_0\sqrt{E/E_0}\right) = \left(\frac{E}{E_0}\right)^{3/2}.$$

对 E 求导，$\mathrm{d}(E/E_0)^{3/2}/\,\mathrm{d}E = (3/2)(E/E_0)^{1/2}/E_0$，正是 f_E。图 1.31 中的阴影宽度为 $\mathrm{d}E$，面积等于速率图中相应 $\mathrm{d}v$ 条带的面积。由 v 改用 E 作横坐标时，纵坐标密度也须随之变换，才能保持这两个概率相等。

习题 1.2 (均匀相位对应的位移分布)**.** 简谐振动 $x = A\cos\phi$，相位 ϕ 在 $[0, 2\pi)$ 上均匀分布。求位移密度、$\mathbb{P}(|x| \le A/2)$ 和 $\langle x^2\rangle$。图 1.32 用圆上的投影表示位移。

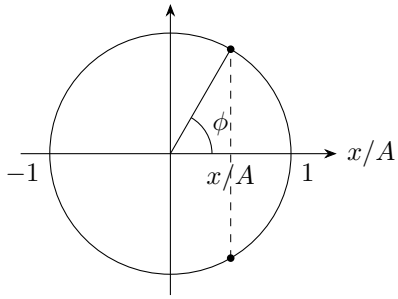


图 1.32: 习题 1.2 题设：相位均匀分布对应单位圆上的均匀取样。图中两点有相同的横坐标 x/A，给出同一位移的两支相位。

解 对 $-A < x < A$，上、下半圆各有一个相位对应同一横坐标。每支都有

$$\left|\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}x}\right| = \frac{1}{A|\sin\phi|} = \frac{1}{\sqrt{A^2 - x^2}}.$$

两支概率相加，得 $f_x(x) = 1/(\pi\sqrt{A^2 - x^2})$。图 1.33 中两端较高的密度对应振子在转折点附近运动较慢。

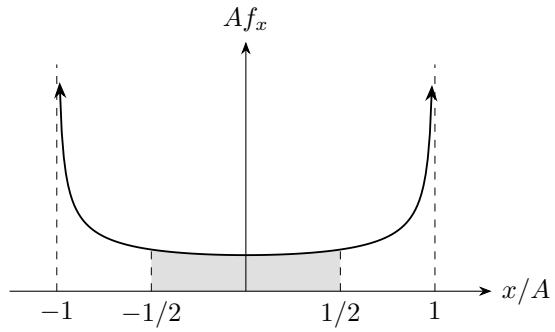


图 1.33: 习题 1.2 解图：阴影面积为 $\mathbb{P}(|x| \le A/2) = 1/3$。曲线在 $x = \pm A$ 附近向上发散，端点处没有集中概率。

由原函数 $\arcsin(x/A)$，

$$\mathbb{P}(|x| \le A/2) = \frac{1}{\pi}\int_{-A/2}^{A/2} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{A^2 - x^2}} = \frac{1}{\pi}\left[\arcsin\frac{x}{A}\right]_{-A/2}^{A/2} = \frac{1}{3}.$$

均方位移在相位变量中更容易积分：

$$\langle x^2 \rangle = \frac{A^2}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{1+\cos 2\phi}{2}\,\mathrm{d}\phi = \frac{A^2}{2\pi}\left[\frac{\phi}{2} + \frac{\sin 2\phi}{4}\right]_0^{2\pi} = \frac{A^2}{2}.$$

相位随时间匀速增加，因此这个密度也表示长时间内各位移区间所占的时间比例。对于一次确定的简谐振动，速度大小为 $|v| = \omega\sqrt{A^2 - x^2}$。一个周期 $T = 2\pi/\omega$ 内，内部小区间 $[x, x + \mathrm{d}x]$ 被经过两次，所占时间为 $2\,\mathrm{d}x/|v|$，所以

$$f_x(x)\,\mathrm{d}x = \frac{2}{T}\frac{\mathrm{d}x}{\omega\sqrt{A^2 - x^2}} = \frac{\mathrm{d}x}{\pi\sqrt{A^2 - x^2}}.$$

图 1.32 中的两个原像分别对应振子的往程和返程。端点附近，密度正比于到端点距离的 $-1/2$ 次方；该奇性可积，单个端点的概率仍为零。

习题 1.3 (实心圆锥的质量矩)**.** 均匀实心圆锥的底面半径为 R，高为 H，体密度为 ρ。按图 1.34 从底面向上取坐标 z。求质量、重心高度和绕对称轴的转动惯量。

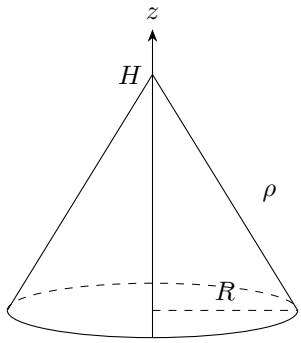


图 1.34: 习题 1.3 题设：圆锥的坐标 z 从底面向顶点量起，半径随高度线性减小。

解 图 1.35 中的薄圆盘半径为 $r(z) = R(1 - z/H)$，质量为 $\mathrm{d}m = \rho\pi r^2\,\mathrm{d}z$。设 $u = z/H$，$\mathrm{d}z = H\,\mathrm{d}u$，两端 $z = 0, H$ 对应 $u = 0, 1$，则

$$M = \rho\pi R^2 H \int_0^1 (1-u)^2\,\mathrm{d}u = \rho\pi R^2 H \left[-\frac{(1-u)^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}\rho\pi R^2 H.$$

高度矩为

$$Mz_C = \rho\pi R^2 H^2 \int_0^1 u(1-u)^2\,\mathrm{d}u = \rho\pi R^2 H^2 \left[\frac{u^2}{2} - \frac{2u^3}{3} + \frac{u^4}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{12}\rho\pi R^2 H^2,$$

故 $z_C = H/4$，图中 C 接近质量较集中的底面。

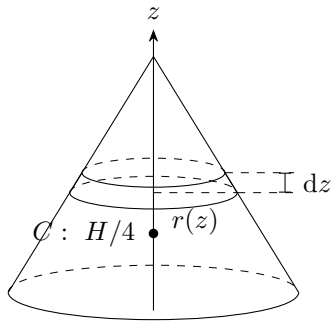


图 1.35: 习题 1.3 解图：水平薄圆盘的半径为 $R(1 - z/H)$。质心和轴向惯量分别用同一质量微元加权。

同一薄盘绕轴的惯量可从同心环带求得：

$$\mathrm{d}I_z = \int_0^{r(z)} s^2 \rho\,\mathrm{d}z\, 2\pi s\,\mathrm{d}s = 2\pi\rho\,\mathrm{d}z \left[\frac{s^4}{4}\right]_0^{r(z)} = \frac{1}{2}\rho\pi r^4(z)\,\mathrm{d}z.$$

沿高度相加，

$$I_z = \frac{\rho\pi R^4 H}{2}\int_0^1 (1-u)^4\,\mathrm{d}u = \frac{\rho\pi R^4 H}{2}\left[-\frac{(1-u)^5}{5}\right]_0^1 = \frac{1}{10}\rho\pi R^4 H = \frac{3}{10}MR^2.$$

质量、重心与惯量使用同一几何分割，只是相应的积分权重依次为 $1, z, s^2$。

习题 1.4 (均匀圆盘的横坐标分布)**.** 在半径 R 的圆盘内按面积均匀取一点，求其横坐标 X 的密度及 $\mathbb{P}(X > R/2)$。图 1.36 中的竖直条带含有相近的横坐标。

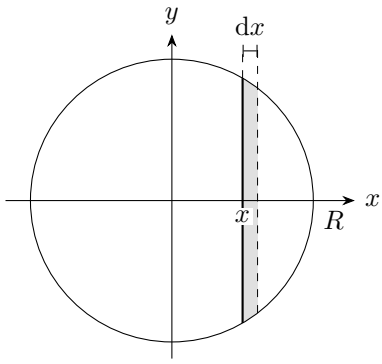


图 1.36: 习题 1.4 题设：均匀圆盘上的点按面积取样。竖直弦带内所有点有相近的横坐标。

解 横坐标为 x 的弦长为 $2\sqrt{R^2-x^2}$，宽为 $\mathrm{d}x$ 的条带面积就是弦长乘宽。圆盘上面积密度为 $1/(\pi R^2)$，故

$$f_X(x) = \frac{2\sqrt{R^2-x^2}}{\pi R^2}, \qquad -R < x < R.$$

图 1.37 的曲线在中心最高，在两边降为零，正好对应竖直弦长的变化。

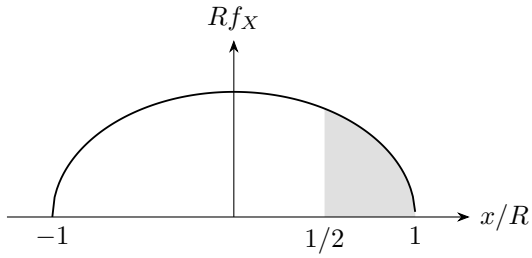


图 1.37: 习题 1.4 解图：横坐标密度正比于弦长。右侧阴影的面积给出 $X > R/2$ 的概率。

令 $x = R\sin t$，则 $\mathrm{d}x = R\cos t\,\mathrm{d}t$、$\sqrt{R^2 - x^2} = R\cos t$；$x = R/2, R$ 分别对应 $t = \pi/6, \pi/2$。所求概率为

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X > R/2) &= \frac{2}{\pi}\int_{\pi/6}^{\pi/2} \cos^2 t\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{\pi}\left[t + \frac{1}{2}\sin 2t\right]_{\pi/6}^{\pi/2} = \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4\pi}.\end{aligned}$$

它等于图 1.37 右侧阴影面积，也等于圆盘右侧弓形面积占全圆的比例。均匀面积分布在横坐标上并不均匀。

习题 1.5 (极角均匀是否意味着空间均匀)**.** 一种空间方向取样方式令 θ 在 $[0, \pi]$ 上均匀、ϕ 在 $[0, 2\pi)$ 上均匀，二者独立。求每单位立体角的密度、半顶角 α 的正向圆锥概率及 $\langle\cos^2\theta\rangle$，与各向同性分布比较。见图 1.38。

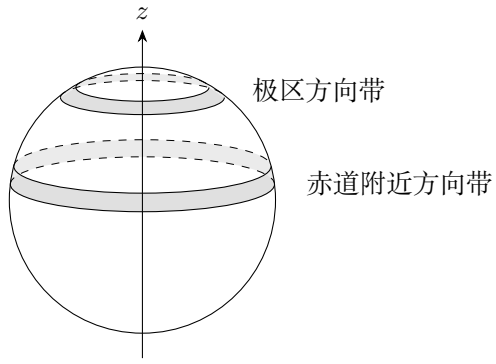
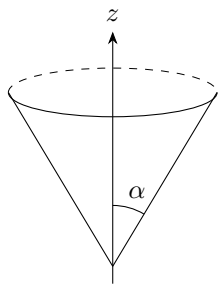


图 1.38: 习题 1.5 题设：本题按极角等间隔取样。两个方向带的极角宽度相同，覆盖的立体角不同。

解 对两个角坐标的联合密度为 $1/(2\pi^2)$，即

$$\mathrm{d}P = \frac{\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi}{2\pi^2} = \frac{1}{2\pi^2\sin\theta}\,\mathrm{d}\Omega.$$

故 $f_\Omega = 1/(2\pi^2\sin\theta)$，在极区较大。极点处的发散由立体角微元的 $\sin\theta$ 抵消，并无集中概率。



$P_1 = \alpha/\pi$

$P_2 = (1-\cos\alpha)/2$

图 1.39: 习题 1.5 解图：取半顶角 α 的圆锥。按极角均匀与按立体角均匀，对这个圆锥赋予不同概率。

图 1.39 的圆锥对应 $0 \le \theta \le \alpha$，两种取样的概率分别为

$$P_1 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\alpha} \mathrm{d}\theta = \frac{1}{\pi}[\theta]_0^{\alpha} = \frac{\alpha}{\pi},$$
$$P_2 = \frac{1}{2}\int_0^{\alpha} \sin\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}[-\cos\theta]_0^{\alpha} = \frac{1-\cos\alpha}{2}.$$

窄圆锥的两概率分别按 α 和 α^2 变化，因此差别在小角度处尤其明显。

本题的二阶平均值为

$$\left\langle \cos^2\theta \right\rangle_1 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{\pi}\left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4}\right]_0^{\pi} = \frac{1}{2}.$$

各向同性时，令 $u = \cos\theta$，$\mathrm{d}u = -\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$；$\theta = 0, \pi$ 对应 $u = 1, -1$。倒转上下限后，有

$$\left\langle \cos^2\theta \right\rangle_2 = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \cos^2\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} u^2\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\left[\frac{u^3}{3}\right]_{-1}^{1} = \frac{1}{3}.$$

两种取样都具有绕轴对称性，但只有后一种在任意旋转下保持方向分布不变。

习题 1.6 (等高球带与质量矩)**.** 均匀薄球壳半径为 R，面密度为 σ。保留 $z_1 \le z \le z_2$ 的球带，$-R \le z_1 < z_2 \le R$，见图 1.40。求球带面积、质量、重心高度和绕 z 轴的转动惯量。

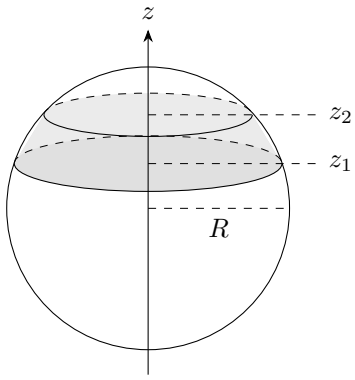


图 1.40: 习题 1.6 题设：半径 R 的均匀薄球壳，保留 $z_1 \le z \le z_2$ 的球带。

解 球面上 $z = R\cos\theta$，$|\,\mathrm{d}z| = R\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$。图 1.41 中的整圈方向带面积为

$$\mathrm{d}S = 2\pi R^2 \sin\theta\,\mathrm{d}\theta = 2\pi R|\,\mathrm{d}z|.$$

因此等高的完整球带面积相同，

$$S = 2\pi R(z_2 - z_1), \qquad M = 2\pi\sigma R(z_2 - z_1).$$

对高度积分时，$\mathrm{d}m = 2\pi\sigma R\,\mathrm{d}z$ 是均匀分布，故

$$z_C = \frac{\int_{z_1}^{z_2} z\,\mathrm{d}z}{z_2 - z_1} = \frac{[z^2/2]_{z_1}^{z_2}}{z_2 - z_1} = \frac{z_2^2 - z_1^2}{2(z_2 - z_1)} = \frac{z_1 + z_2}{2}.$$

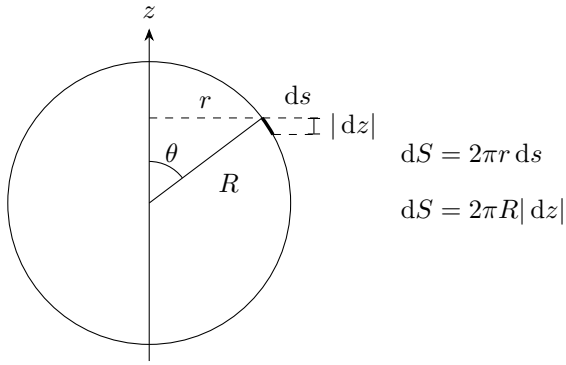


图 1.41: 习题 1.6 解图：球壳的子午截面。粗弧长为 $\mathrm{d}s$，竖直高度差为 $|\,\mathrm{d}z|$；粗弧绕 z 轴旋转一周形成球带微元。

高度 z 处的环带到轴距离平方为 R^2-z^2。于是

$$\begin{aligned} I_z &= 2\pi\sigma R\int_{z_1}^{z_2}(R^2-z^2)\,\mathrm{d}z \\ &= 2\pi\sigma R\left[R^2z-\frac{z^3}{3}\right]_{z_1}^{z_2} \\ &= 2\pi\sigma R(z_2-z_1)\left[R^2-\frac{z_2^2+z_1z_2+z_1^2}{3}\right] \\ &= M\left[R^2-\frac{z_1^2+z_1z_2+z_2^2}{3}\right]. \end{aligned}$$

取整球 $z_1=-R, z_2=R$，即得 $I_z=2MR^2/3$。薄球带极限下，上式趋近环带惯量 $M(R^2-z_C^2)$。

习题 1.7 (无限长条靶)**.** 全空间各向同性点源位于原点，靶面为 $z=h>0$ 上的无限长条 $|x|\le a$，y 不限，见图 1.42。求命中长条的无条件概率，并与二维随机射线命中有限线段的结果比较。

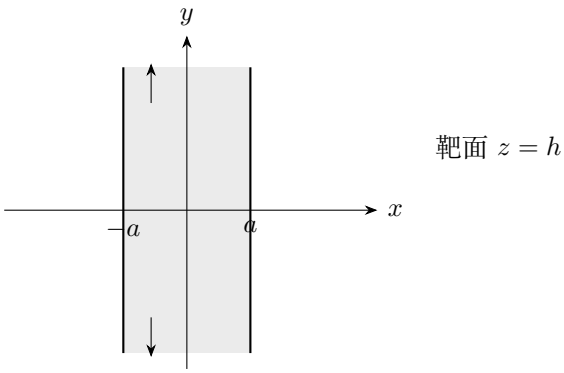


图 1.42: 习题 1.7 题设：无限长条靶仅限制 x；y 方向延伸到无穷远。

解 在靶面上，面积密度为 $h/[4\pi(h^2+x^2+y^2)^{3/2}]$。固定 x，令 $A=h^2+x^2>0$，先对 y 积分。作换元 $y=\sqrt{A}\tan t$，其中 $-\pi/2<t<\pi/2$，有

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}y}{(A+y^2)^{3/2}} &= \frac{\cos t}{A}\,\mathrm{d}t, \\ \int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}y}{(A+y^2)^{3/2}} &= \frac{1}{A}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos t\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{A}[\sin t]_{-\pi/2}^{\pi/2}=\frac{2}{A}. \end{aligned}$$

因此，按横坐标的边缘密度为

$$g_x(x)=\frac{h}{2\pi(h^2+x^2)}.$$

图 1.43 所取横坐标区间对应整个长条。

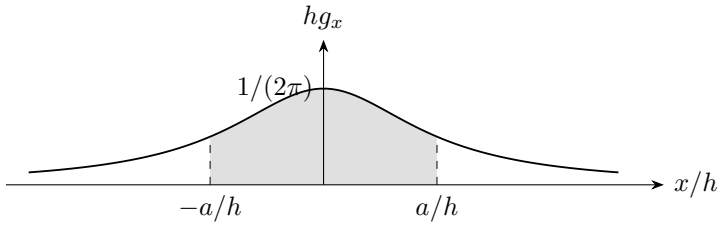


图 1.43: 习题 1.7 解图：先沿长条方向积分，得到横坐标的边缘密度，再对 $[-a,a]$ 积分。

因此

$$P=\int_{-a}^{a} g_x(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\left[\arctan\frac{x}{h}\right]_{-a}^{a}=\frac{1}{\pi}\arctan\frac{a}{h}.$$

结果与二维射线命中 $|y|\le a$ 的无条件概率相同。三维情形是先把长条方向上的所有落点合并，其方向区域也等效为一个有限角宽的二面角。若改为半径 a 的圆靶，需在两个坐标方向同时限制，便不能使用长条结果。再对所有 x 积分，$\int_{-\infty}^{\infty} g_x\,\mathrm{d}x=1/2$，因为只有朝向靶面的一半射线能命中平面。图 1.43 中阴影面积是无条件概率；若以已经命中平面为条件，须将结果除以 $1/2$，密度和命中长条的比例都加倍。

习题 1.8 (矩形靶的立体角（选做）)**.** 全空间各向同性点源位于原点，矩形靶在 $z=h>0$ 平面内，占据 $|x|\le a,|y|\le b$，见图 1.44。求其立体角与命中概率，并求小靶、无限长条和源点趋近靶面的极限。

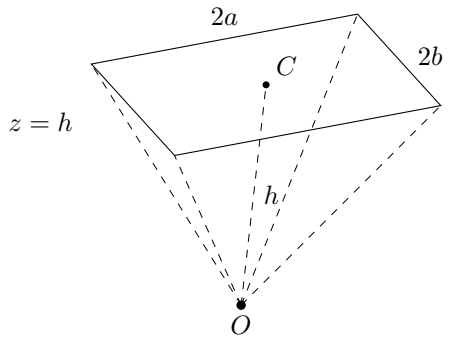


图 1.44: 习题 1.8 题设：C 为位于 $z=h$ 平面内的矩形中心，$OC=h$。矩形的两条全边长分别为 $2a$ 和 $2b$。

解 图 1.45 中的第一象限与其余三象限对称，故

$$\Omega = 4\int_0^a \int_0^b \frac{h\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x}{(h^2+x^2+y^2)^{3/2}}.$$

先对 y 积分，令 $A = h^2 + x^2$，有

$$\int_0^b \frac{h\,\mathrm{d}y}{(A+y^2)^{3/2}} = \frac{h}{A}\left[\frac{y}{\sqrt{A+y^2}}\right]_0^b = \frac{hb}{(h^2+x^2)\sqrt{h^2+x^2+b^2}}.$$

剩下的积分取原函数 $F(x) = \arctan u(x)$，其中 $B = h^2 + b^2$、$u = bx/[h\sqrt{B+x^2}]$。为核实这一原函数，逐项求导：

$$u' = \frac{b}{h}\left[(B+x^2)^{-1/2} - x^2(B+x^2)^{-3/2}\right] = \frac{bB}{h(B+x^2)^{3/2}},$$

$$1+u^2 = \frac{h^2(B+x^2)+b^2x^2}{h^2(B+x^2)} = \frac{B(h^2+x^2)}{h^2(B+x^2)},$$

$$F' = \frac{u'}{1+u^2} = \frac{hb}{(h^2+x^2)\sqrt{B+x^2}}.$$

故可用

$$F(x) = \arctan\frac{bx}{h\sqrt{h^2+x^2+b^2}}.$$

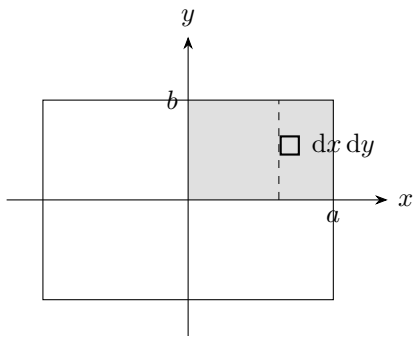


图 1.45: 习题 1.8 解图：阴影为第一象限的积分区域，面积微元为 $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。四个象限对称，总立体角等于阴影区域积分的 4 倍。

代入 $F(a) - F(0)$，得到

$$\Omega = 4\arctan\frac{ab}{h\sqrt{h^2+a^2+b^2}}, \qquad P = \frac{1}{\pi}\arctan\frac{ab}{h\sqrt{h^2+a^2+b^2}}.$$

当 $a, b \ll h$，$P \simeq ab/(\pi h^2)$，等于靶面积 $4ab$ 除以球面积 $4\pi h^2$。当 $b \to \infty$，$P \to \arctan(a/h)/\pi$，回到长条靶结果。固定 $a, b > 0$ 而令 $h \to 0^+$，$P \to 1/2$；正前方矩形张开的立体角趋于整个前半空间。

习题 1.9 (变密度悬绳的张力与伸长)**.** 一条细绳原长 L，上端固定、下端自由，线密度按原长坐标定义为 $\lambda(s)=\lambda_0(1+s/L)$，$s$ 从下端向上量。绳的轴向拉伸刚度为常量 K，其微小应变满足 $\epsilon = T/K$。求静止时张力分布和总伸长的一阶近似。见图 1.46。

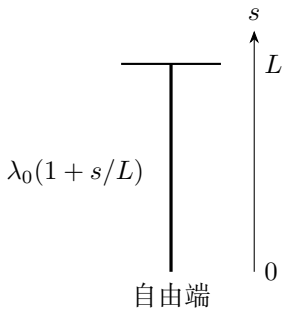


图 1.46: 习题 1.9 题设：悬绳以未伸长的原长坐标 s 标记，下端自由，上端固定。线密度是对原长定义的。

解　对图 1.47 中截面以下的整段列平衡，截面张力承担原长区间 $[0,s]$ 中所有质量的重力：

$$T(s) = g\int_0^s \lambda_0\left(1+\frac{u}{L}\right)\mathrm{d}u = \lambda_0 g\left[u+\frac{u^2}{2L}\right]_0^s = \lambda_0 g\left(s+\frac{s^2}{2L}\right).$$

它满足自由端 $T(0)=0$，上端张力为 $T(L)=3\lambda_0 gL/2$，等于整绳重量。

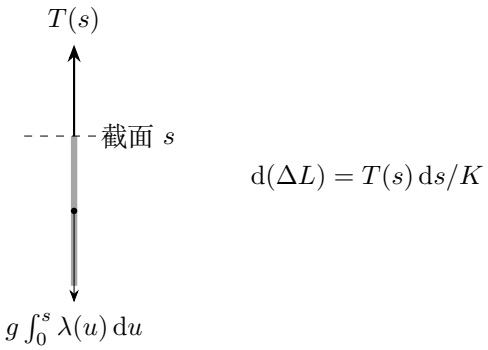


图 1.47: 习题 1.9 解图：隔离截面以下的整段，截面张力等于这段绳的重力；再对伸长微元积分。

微小伸长为 $\mathrm{d}(\Delta L)=\epsilon\,\mathrm{d}s = T(s)\,\mathrm{d}s/K$，故

$$\Delta L = \frac{\lambda_0 g}{K}\int_0^L\left(s+\frac{s^2}{2L}\right)\mathrm{d}s = \frac{\lambda_0 g}{K}\left[\frac{s^2}{2}+\frac{s^3}{6L}\right]_0^L = \frac{2\lambda_0 gL^2}{3K}.$$

其中 K 的单位为力，例如均匀截面材料可取 $K = YA$。小应变条件可写为 $T(L)/K \ll 1$。质量微元始终按原长定义，伸长后实际空间中的线密度会改变，但绳段质量不变。由同一材料坐标还可求每个截面的位移。固定上端，取向下的位移为 $u(s)$，则长度增加要求 $u_s = -T/K$、$u(L) = 0$，从而

$$u(s) = \int_s^L \frac{T(\xi)}{K}\,\mathrm{d}\xi = \frac{\lambda_0 g}{K}\left[\frac{\xi^2}{2} + \frac{\xi^3}{6L}\right]_s^L = \frac{\lambda_0 g}{K}\left[\frac{L^2 - s^2}{2} + \frac{L^3 - s^3}{6L}\right].$$

自由端位移 $u(0)$ 等于总伸长。图 1.47 中，截面以下的重量随 s 增大而增加。截面的位移则是它与固定端之间各段伸长的累积，所以 $u(s)$ 随 s 减小而增加。

习题 1.10 (按水平长度均匀的悬索载荷)**.** 一条无自重、不可抗弯的柔索两端等高，半跨距为 a。它承担按水平长度均匀的竖直向下载荷，强度为 w，水平张力为 $H > 0$。按图 1.48 以最低点为原点，求索形、垂度和两端张力，并解释它为何与均匀自重链不同。

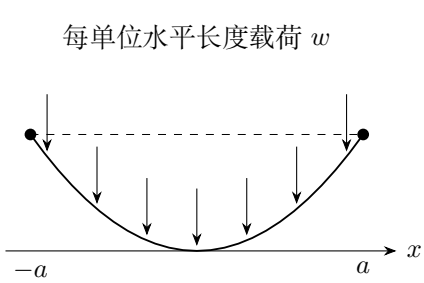


图 1.48: 习题 1.10 题设：载荷按水平长度均匀分布：水平区间 $\mathrm{d}x$ 上的竖直载荷为 $w\,\mathrm{d}x$。

解 图 1.49 左图中，两端张力的水平分量大小均为 H。对水平宽 $\mathrm{d}x$ 的微元，竖直载荷为 $w\,\mathrm{d}x$，因此

$$\mathrm{d}T_y = w\,\mathrm{d}x, \qquad T_y = Hy', \qquad Hy'' = w.$$

取 $y'(0) = 0, y(0) = 0$，连续积分两次，

$$y'(x) = \frac{w}{H}\int_0^x \mathrm{d}\xi = \frac{w}{H}[\xi]_0^x = \frac{w}{H}x, \qquad y(x) = \frac{w}{H}\int_0^x \xi\,\mathrm{d}\xi = \frac{w}{H}\left[\frac{\xi^2}{2}\right]_0^x.$$

因此索形为抛物线，

$$y(x) = \frac{w}{2H}x^2, \qquad f = y(a) = \frac{wa^2}{2H}.$$

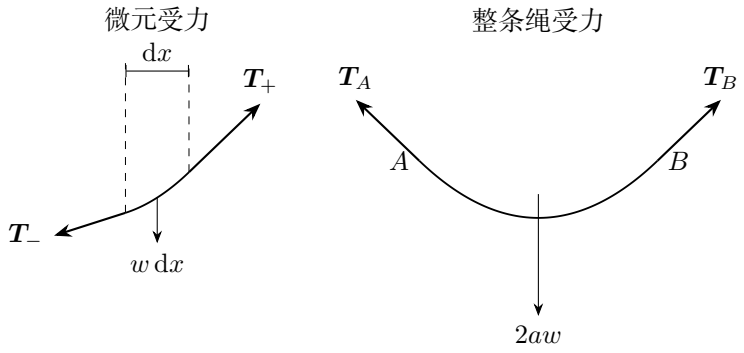


图 1.49: 习题 1.10 解图：左图的水平张力分量相互抵消，竖直分量之差平衡 $w\,\mathrm{d}x$。右图把整条绳的分布载荷合并为 $2aw$，由两端张力共同承担。

图 1.49 右图中，每端张力的竖直分量为 wa，故

$$T_A = T_B = \sqrt{H^2 + w^2 a^2}.$$

两种索形使用不同的载荷微元：

$$\mathrm{d}G_{\text{本题}} = w\,\mathrm{d}x, \qquad \mathrm{d}G_{\text{自重}} = \lambda g\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x.$$

前者的 y'' 为常量，后者的 y'' 随斜率改变。小斜率时 $\mathrm{d}s \simeq \mathrm{d}x$，悬链线才可近似为抛物线。索长也可由已经求得的形状核实。令 $u = wx/H$，$\mathrm{d}x = (H/w)\,\mathrm{d}u$，上限记为 $q = wa/H$。为算出弧长积分，先记 $J(q) = \int_0^q \sqrt{1+u^2}\,\mathrm{d}u$。分部积分并用 $u^2 = (1+u^2) - 1$，得到

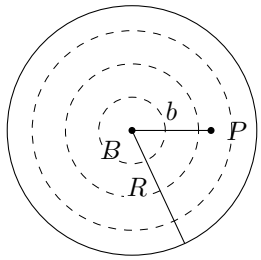
$$\begin{aligned} J(q) &= \left[u\sqrt{1+u^2}\right]_0^q - \int_0^q \frac{u^2}{\sqrt{1+u^2}}\,\mathrm{d}u \\ &= q\sqrt{1+q^2} - J(q) + \left[\operatorname{arsinh} u\right]_0^q. \end{aligned}$$

移项可得 $2J = q\sqrt{1+q^2} + \operatorname{arsinh} q$，故

$$\ell = 2\int_0^a \sqrt{1+(wx/H)^2}\,\mathrm{d}x = \frac{2H}{w}J(q) = a\sqrt{1+q^2} + \frac{H}{w}\operatorname{arsinh} q.$$

若另给定索长，以上关系便可用于确定 H，再求垂度。小斜率 $q \ll 1$ 时，$\ell = 2a + w^2a^3/(3H^2) + O(aq^4)$。图 1.49 中的水平分力恒定，总张力为 $T(x) = \sqrt{H^2 + w^2x^2}$，从最低点向两端逐渐增大。

习题 1.11 (非均匀束流对固定球的推力)**.** 固定硬球的碰撞条件同例 1.10，但轴对称入射通量随瞄准距离改变：$j(b) = j_0(1 + \eta b^2/R^2)$，$0 \le b \le R$，$\eta > -1$。图 1.50 表示入射截面。求单位时间碰撞数、每单位立体角的出射速率密度及平均轴向推力。



$$j(b) = j_0(1 + \eta b^2/R^2)$$

$$\eta > -1$$

图 1.50: 习题 1.11 题设：入射截面上的轴对称束流。B 为靶心投影，$BP = b$；同一虚线圆周上的束流密度相同。

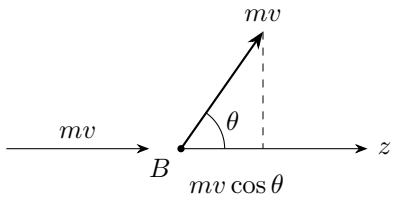
解 先在入射截面相加，单位时间碰撞数为

$$\Gamma = \int_0^R j(b) 2\pi b \,\mathrm{d}b = 2\pi j_0 \left[\frac{b^2}{2} + \frac{\eta b^4}{4R^2}\right]_0^R = \pi j_0 R^2 \left(1 + \frac{\eta}{2}\right).$$

几何映射仍为 $b = R\cos(\theta/2)$。因此单位立体角、单位时间的出射粒子数为

$$\frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}\Omega} = j(b)\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{j_0 R^2}{4}\left(1 + \eta\cos^2\frac{\theta}{2}\right).$$

除以 Γ 才得到以发生碰撞为条件的方向概率密度。



$$\Delta p_z = mv(1 - \cos\theta)$$

图 1.51: 习题 1.11 解图：固定靶弹性碰撞的动量示意。粒子碰撞前后的动量大小均为 mv，出射轴向分量为 $mv\cos\theta$；靶获得的轴向动量为二者之差。

图 1.51 中单次轴向动量转移为 $mv(1-\cos\theta)$。用 $u = b^2/R^2$，有 $\mathrm{d}u = 2b\,\mathrm{d}b/R^2$、

$\cos\theta = 2u-1$，而 $b=0,R$ 对应 $u=0,1$，故

$$\begin{aligned} F_z &= \int_0^R mv(1-\cos\theta)j(b)2\pi b\,\mathrm{d}b \\ &= \pi j_0 R^2 mv\int_0^1 2(1-u)(1+\eta u)\,\mathrm{d}u \\ &= \pi j_0 R^2 mv\left[2u+(\eta-1)u^2-\frac{2\eta}{3}u^3\right]_0^1 \\ &= \pi j_0 R^2 mv\left(1+\frac{\eta}{3}\right). \end{aligned}$$

若 $\eta>0$，额外通量偏向碰撞截面的外缘，那里多为小角散射，单次动量转移较小。因此碰撞数的增量系数为 $\eta/2$，推力的增量系数为 $\eta/3$。

习题 1.12 (角度筛选与出射动能)**.** 重复例 1.11 的等质量自由靶实验，每次靶球初始静止。以碰撞点为近似原点，在前方距离 $D\gg R$ 处放置半径 a 的圆形探测器，圆心位于入射轴上，见图 1.52。忽略有限球径和飞行过程中的外力。求入射球被收集的比例，以及被收集粒子的平均出射动能。

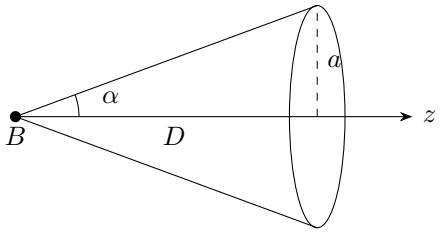


图 1.52: 习题 1.12 题设：探测器只收集前向锥 $\theta\le\alpha$ 内的入射球。探测器足够远，可忽略碰撞位置的偏移。

解 探测器对应半顶角 $\alpha=\arctan(a/D)$ 的前向圆锥。入射球的极角密度为 $p_\theta = 2\sin\theta\cos\theta$，故在已经碰撞的事件中，收集比例为

$$P_{\mathrm{det}} = \int_0^{\alpha} 2\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = \left[\sin^2\theta\right]_0^{\alpha} = \sin^2\alpha = \frac{a^2}{D^2+a^2}.$$

图 1.53 给出垂直于入射轴的截面。B 为靶心投影，P 为入射球心轨迹与截面的交点，$BP=b$。由 $b=R\cos\theta$，接收范围 $0\le\theta\le\alpha$ 对应阴影外环 $R\cos\alpha\le b\le R$，其面积占比为 $[\pi R^2-\pi(R\cos\alpha)^2]/(\pi R^2)=\sin^2\alpha$。

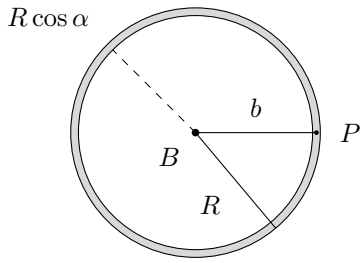


图 1.53: 习题 1.12 解图：入射截面内的接收环带，$BP = b$。内、外半径分别为 $R\cos\alpha$ 和 R，阴影区内的轨迹对应出射角 $\theta \le \alpha$。

由 $\varepsilon = E_A/E_0 = b^2/R^2$，原本均匀的动能比分布被截取为

$$\cos^2\alpha \le \varepsilon \le 1.$$

在这个区间内条件密度为 $1/\sin^2\alpha$，平均动能为

$$\begin{aligned}\langle E_A \mid \text{收集}\rangle &= \frac{E_0}{\sin^2\alpha}\int_{\cos^2\alpha}^{1} \varepsilon\,\mathrm{d}\varepsilon \\ &= \frac{E_0}{\sin^2\alpha}\left[\frac{\varepsilon^2}{2}\right]_{\cos^2\alpha}^{1} = \frac{E_0(1-\cos^4\alpha)}{2\sin^2\alpha} \\ &= \frac{E_0}{2}(1+\cos^2\alpha) = \frac{E_0}{2}\left(1+\frac{D^2}{D^2+a^2}\right).\end{aligned}$$

窄接收锥主要保留擦边、小偏转的粒子，条件平均动能较高。接收半角从 0 增至 $\pi/2$ 时，条件平均从 E_0 降至全体出射粒子的平均值 $E_0/2$。

第二讲　运动关联进阶

绳长、杆长和接触条件限制了各部分的位置，对这些位置关系连续求导，便得到速度与加速度的关联。构件转动时，杆和绳段的方向也在改变；质点若还相对构件移动，两种运动须一并计入。瞬时图形中的速度比例，不能直接套用于加速度。

2.1　绳杆约束与刚体关联

不可伸长或长度不变的条件限制系统位形，求导后才得到速度与加速度关联。固定端、移动端及方向随构形变化的部分须在方程中分别表示。

2.1.1　从位置关系连续求导

设系统用坐标 $q_1,\dots,q_n$ 描述，几何约束写为

$$F(q_1,\dots,q_n,t)=0.$$

其中的显含时间项表示导轨、支点或绳长受到外界驱动。沿实际运动求导，得到

$$\sum_i F_{q_i}\dot q_i + F_t = 0.$$

再求一次导数时，对每个乘积 $F_{q_i}\dot q_i$ 分别求导，并保留 F_t 的全导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(F_{q_i}\dot q_i) = F_{q_i}\ddot q_i + \left(\sum_j F_{q_iq_j}\dot q_j + F_{q_it}\right)\dot q_i,$$

$$\frac{\mathrm{d}F_t}{\mathrm{d}t} = \sum_i F_{tq_i}\dot q_i + F_{tt}.$$

假定约束函数二阶偏导连续，合并相等的混合偏导项，得到

$$\sum_i F_{q_i}\ddot q_i + \sum_{i,j} F_{q_iq_j}\dot q_i\dot q_j + 2\sum_i F_{q_it}\dot q_i + F_{tt} = 0.$$

第二次求导出现了速度的二次项。约束曲线的弯曲、杆的转向和活动绳段方向的改变，都会产生这类项；驱动端匀速时也须保留。

若约束只有 $F(x,y)=0$，且 $F_y\neq 0$，可以在局部把 y 看成 x 的函数。此时

$$\dot y=-\frac{F_x}{F_y}\dot x,\quad \ddot y=-\frac{F_x}{F_y}\ddot x-\frac{F_{xx}\dot x^2+2F_{xy}\dot x\dot y+F_{yy}\dot y^2}{F_y}.$$

分母趋零时，先回到原约束判断构形。此时选定的驱动坐标可能失效，规定的非零驱动速度也可能使其余部分的速度无界，因而无法维持到这一位置。

绳长约束须按实际路径分段。定滑轮只改变绳的方向，绕在固定半径滑轮上的恒定包角部分可以并入常数；动滑轮两侧的直绳段通常同时改变。若切点随运动移动，包角也随之改变，就不能把相应弧长随意删去。本讲采用的理想小滑轮均明确忽略半径，或保持包角不变。

2.1.2 刚杆的速度与加速度关系

两端点位置差记为 $\boldsymbol r=\boldsymbol r_B-\boldsymbol r_A$。刚杆满足 $\boldsymbol r\cdot\boldsymbol r=l^2$。两次求导分别给出

$$2\boldsymbol r\cdot\dot{\boldsymbol r}=0,\qquad 2\dot{\boldsymbol r}\cdot\dot{\boldsymbol r}+2\boldsymbol r\cdot\ddot{\boldsymbol r}=0.$$

代入 $\dot{\boldsymbol r}=\boldsymbol v_B-\boldsymbol v_A$、$\ddot{\boldsymbol r}=\boldsymbol a_B-\boldsymbol a_A$，得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol r\cdot(\boldsymbol v_B-\boldsymbol v_A)&=0,\\ \boldsymbol r\cdot(\boldsymbol a_B-\boldsymbol a_A)&=-|\boldsymbol v_B-\boldsymbol v_A|^2.\end{aligned}$$

第一式说明两端沿杆方向的速度分量相同；第二式说明沿杆方向的加速度分量一般不同。

在平面运动中，取逆时针为角速度的正方向，$\boldsymbol k$ 垂直纸面向外，记 $\omega=\dot\theta$、$\alpha=\ddot\theta$。同一刚体上两点满足

$$\boldsymbol v_B=\boldsymbol v_A+\omega\boldsymbol k\times\boldsymbol r,\tag{2.1}$$

$$\boldsymbol a_B=\boldsymbol a_A+\alpha\boldsymbol k\times\boldsymbol r-\omega^2\boldsymbol r.\tag{2.2}$$

图 2.1 将相对加速度分成切向项与法向项。法向项总指向参考点 A，不随 ω 的正负改变；切向项随 α 改变方向。式(2.2)也可直接对相对速度求导。因 $\dot{\boldsymbol r}=\omega\boldsymbol k\times\boldsymbol r$，

$$\begin{aligned}\boldsymbol a_B-\boldsymbol a_A&=\alpha\boldsymbol k\times\boldsymbol r+\omega\boldsymbol k\times\dot{\boldsymbol r}\\ &=\alpha\boldsymbol k\times\boldsymbol r+\omega^2\boldsymbol k\times(\boldsymbol k\times\boldsymbol r)\\ &=\alpha\boldsymbol k\times\boldsymbol r-\omega^2\boldsymbol r.\end{aligned}$$

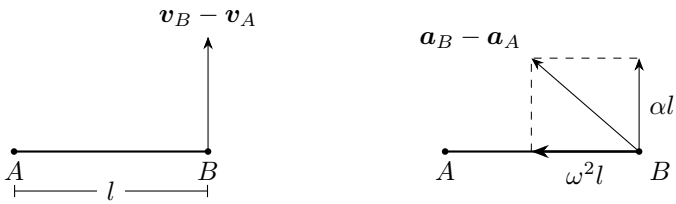


图 2.1: 同一刚体上两点的关联。左图的相对速度垂直于杆；右图的相对加速度还含沿杆指向 A 的法向项。

相对速度垂直于杆，可以据此作速度图。作加速度图时，还须加入 $-\omega^2\boldsymbol{r}$。平面刚体的速度瞬心在当时速度为零，相应材料点的加速度却未必为零；若以该点为参考计算其他点的加速度，它自身的加速度仍须保留。

例 2.1 (斜绳牵引中的二阶几何项)**.** 固定小滑轮 O 比水平导轨高 h，滑块 A 在导轨上，另一端滑块 B 竖直运动。绳轻、不可伸长并始终绷紧，忽略滑轮半径，见图 2.2。取 A 到 O 铅垂投影的水平距离为 $x>0$，B 到滑轮的向下距离为 y。已知 $\dot{x}=u$、$\ddot{x}=a$，求 $\dot{y},\ddot{y}$。当 $u>0, a=0$ 时，判断 B 的运动方向及加速度方向。

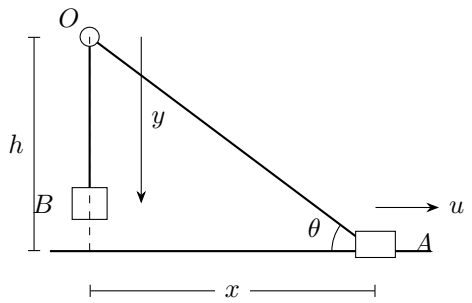


图 2.2: 例 2.1 题设：绳经固定小滑轮 O，一端为水平滑块 A，另一端为竖直滑块 B。滑轮半径忽略。

解 图 2.3 中的斜绳长为 $s=\sqrt{x^2+h^2}$，绳长给出 $s+y=L$。坐标 y 向下为正，求导得

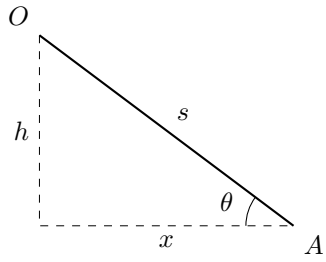
$$\dot{s}=\frac{x}{s}u, \qquad \dot{y}=-\frac{x}{s}u.$$

再求导时，x/s 也在改变：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{x}{s}\right)=\frac{us-x\dot{s}}{s^2}=\frac{h^2}{s^3}u.$$

所以

$$\ddot{y}=-\frac{x}{s}a-\frac{h^2}{s^3}u^2. \tag{2.3}$$



$$\dot{s} = (x/s)u$$

$$\ddot{s} = (x/s)a + h^2u^2/s^3$$

$$\ddot{y} = -\ddot{s}$$

图 2.3: 例 2.1 解图：$s = OA$，$\cos\theta = x/s$。右图保留了绳段转向产生的二阶几何项。

图中 $\cos\theta = x/s$，速度关系也可写成 $\dot{y} = -u\cos\theta$；但把它再次求导时，必须保留 $\dot{\theta}$。匀速拉动 A 时，$\dot{y} < 0$ 且 $\ddot{y} < 0$，故 B 向上运动并加速。A 离滑轮投影越远，水平速度在斜绳方向的投影越接近 u。

在 $x = 0$ 的瞬间，$\dot{y} = 0$，而 $\ddot{y} = -u^2/h$。斜绳长在这一位置取得极小值，其一阶变化为零，二阶变化仍非零。以上关系以绳保持绷紧为前提，实际运动中还须由张力判断这一条件能否维持。

例 2.2 (沿直角导轨滑动的刚杆)**.** 长为 l 的刚杆两端 A, B 分别在水平、竖直导轨上运动，见图 2.4。取 $A = (x, 0)$、$B = (0, y)$，且 $x, y > 0$。若 A 以恒定速率 $u > 0$ 向右运动，求 B 的速度、加速度，杆的角速度与角加速度，以及杆中点的速度。

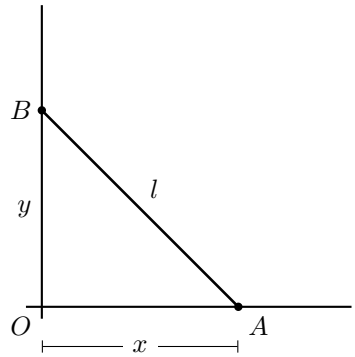


图 2.4: 例 2.2 题设：刚杆两端沿互相垂直的光滑导轨运动，$OA = x$，$OB = y$。

解 由杆长不变，$x^2 + y^2 = l^2$。连续两次求导：

$$xu + y\dot{y} = 0, \qquad u^2 + \dot{y}^2 + y\ddot{y} = 0.$$

于是

$$\dot{y} = -\frac{x}{y}u, \qquad \ddot{y} = -\frac{u^2 + \dot{y}^2}{y} = -\frac{l^2u^2}{y^3}.$$

图 2.5 中，上端的速度、加速度均向下。下端虽匀速，上端的速率却不断增加。

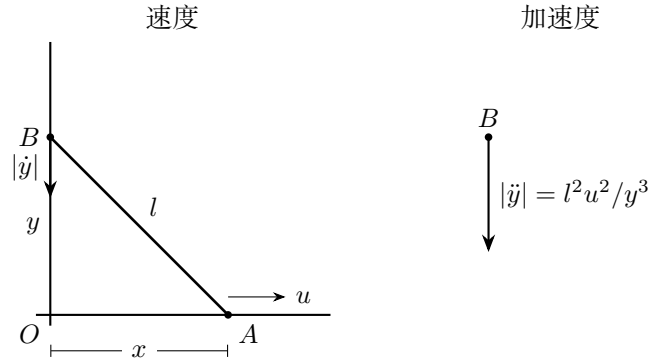


图 2.5: 例 2.2 解图：左图标出两端速度，右图为 B 的加速度。B 的速度与加速度均向下；箭头长度仅作示意。

沿杆从 A 指向 B，有 $\boldsymbol{r}_{B/A} = (-x, y)$。代入速度式，

$$(0, \dot{y}) = (u, 0) + \omega(-y, -x),$$

故 $\omega = u/y > 0$，杆作逆时针转动。角加速度为

$$\alpha = -\frac{u\dot{y}}{y^2} = \frac{xu^2}{y^3} > 0.$$

中点 $M = (x/2, y/2)$ 的速度是

$$\boldsymbol{v}_M = \frac{u}{2}\boldsymbol{e}_x - \frac{xu}{2y}\boldsymbol{e}_y.$$

在 $y \to 0^+$ 时，ω、$|\dot{y}|$ 和 $|\ddot{y}|$ 均无界。这说明给定的恒定水平驱动不能以有限运动量持续到完全水平构形。若杆只是靠在墙上，还可能在到达这一几何极限以前失去接触；题设的导轨连接则排除了脱离。

例 2.3 (两连杆端点的竖直驱动)**.** 两根等长刚杆 OA, AB 均长 l，O 固定，B 沿竖直导轨运动。某时刻 $OB = l$ 且水平，A 位于上方，B 的速度、加速度分别为 $v\boldsymbol{e}_y$、$a\boldsymbol{e}_y$，其中 $v > 0$，a 为有符号量，见图 2.6。取两杆绝对角速度、角加速度均以逆时针为正，求 $\omega_1, \omega_2, \alpha_1, \alpha_2$。

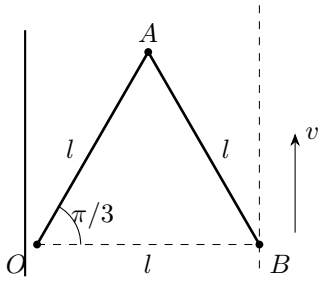


图 2.6: 例 2.3 题设：$OA = AB = OB = l$ 的瞬时构形，端点 B 沿竖直导轨向上运动。

解 以 O 为原点，在所给瞬间

$$\boldsymbol{r}_A = \left(\frac{l}{2}, \frac{\sqrt{3}l}{2}\right), \qquad \boldsymbol{r}_{B/A} = \left(\frac{l}{2}, -\frac{\sqrt{3}l}{2}\right).$$

图 2.7 右图是按这两个方向作出的速度三角形。先由杆 OA，再由杆 AB，有

$$\boldsymbol{v}_A = l\omega_1 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right),$$

$$\boldsymbol{v}_B - \boldsymbol{v}_A = l\omega_2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

水平分量为零给出 $\omega_1 = \omega_2$，竖直分量给出

$$\omega_1 = \omega_2 = \frac{v}{l}.$$

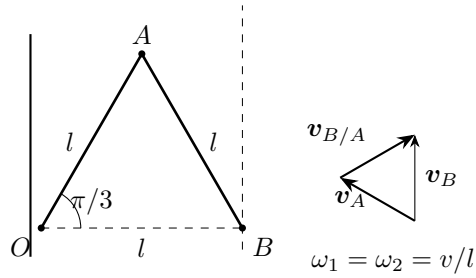


图 2.7: 例 2.3 解图：右侧速度三角形中两条斜边水平分量相消。加速度关联另含两杆各自的法向项，不能照抄速度三角形。

两角速度只在所给瞬间相等。求角加速度时，应重新写出两杆的加速度关系。记 $w = v/l$，加速度关联为

$$\boldsymbol{a}_A = \alpha_1 \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{r}_A - w^2 \boldsymbol{r}_A,$$

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_A + \alpha_2 \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{r}_{B/A} - w^2 \boldsymbol{r}_{B/A}.$$

两式相加并投影到坐标轴：

$$0 = \frac{\sqrt{3}l}{2}(\alpha_2 - \alpha_1) - lw^2, \qquad a = \frac{l}{2}(\alpha_1 + \alpha_2).$$

解得

$$\alpha_1 = \frac{a}{l} - \frac{v^2}{\sqrt{3}l^2}, \qquad \alpha_2 = \frac{a}{l} + \frac{v^2}{\sqrt{3}l^2}.$$

取 $a = 0$，两杆的角加速度一负一正，尽管这一瞬间的角速度相等。两杆各自的法向加速度使速度三角形不能直接用于加速度。

例 2.4 (滑动方板的质心与顶点轨迹)**.** 边长为 l 的均匀正方形薄板 $ABED$，相邻顶点 A, B 分别沿竖直、水平导轨运动，见图 2.8。C 为质心，D 为与 B 相对的顶点。设边 AB 与向下竖直方向的夹角为 $0 \le \theta \le \pi/2$，$\dot{\theta} = \omega$、$\ddot{\theta} = \alpha$。求 C 的实际轨迹、速度和加速度，以及 D 的轨迹；讨论 $\theta = \pi/4$ 时的运动。

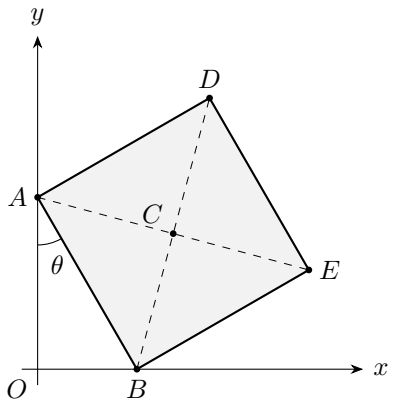


图 2.8: 例 2.4 题设：正方形 $ABED$ 的 A, B 两顶点沿直角导轨滑动，C 是板的质心。θ 为边 AB 与向下竖直方向的夹角。

解 由图 2.9 中的边长和方位，

$$A = (0, l\cos\theta), \qquad B = (l\sin\theta, 0),$$

$$D = (l\cos\theta, l\cos\theta + l\sin\theta).$$

质心是对角线 BD 的中点，所以

$$x_C = y_C = \frac{l}{2}(\sin\theta + \cos\theta).$$

在给定角度范围内，$\sin\theta + \cos\theta$ 从 1 增至 $\sqrt{2}$，再降至 1。实际轨迹是直线 $y = x$ 上的一段：

$$\frac{l}{2} \le x_C = y_C \le \frac{l}{\sqrt{2}}.$$

同一内点通常对应两个板的姿态。图 2.9 中，C_0 为 $\theta = 0, \pi/2$ 时的质心位置，C_* 为 $\theta = \pi/4$ 时的位置。随 θ 从 0 增至 $\pi/2$，质心先从 C_0 到 C_*，再沿原路返回。

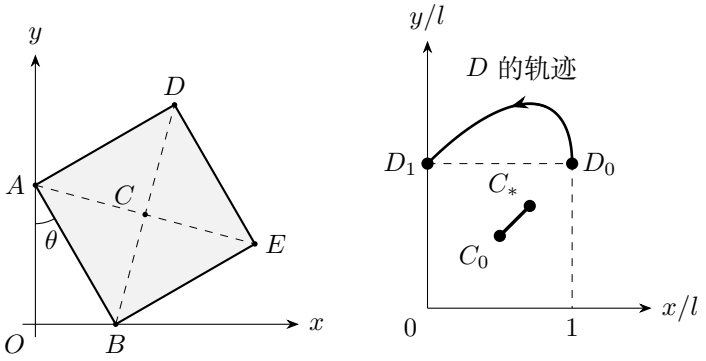


图 2.9: 例 2.4 解图：右图坐标均以 l 为单位，只保留题设允许的轨迹。箭头表示 θ 增大的方向：D 由 D_0 到 D_1，C 则沿短线段按 $C_0 \to C_* \to C_0$ 往返。

对参数式求导，

$$\boldsymbol{v}_C = \frac{l\omega}{2}(\cos\theta - \sin\theta)(\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_y),$$

$$\boldsymbol{a}_C = \frac{l}{2}\big[\alpha(\cos\theta - \sin\theta) - \omega^2(\sin\theta + \cos\theta)\big](\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_y).$$

在 $\theta = \pi/4$ 时，$\boldsymbol{v}_C = 0$，但若 $\omega \neq 0$，则

$$\boldsymbol{a}_C = -\frac{l\omega^2}{\sqrt{2}}(\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_y) \neq 0.$$

此时板的速度瞬心恰在 C，而质心仍沿直线轨迹加速。

对顶点 D，消去参数得

$$x_D^2 + (y_D - x_D)^2 = l^2.$$

这是椭圆方程，实际轨迹还须满足 $0 \le \theta \le \pi/2$。图 2.9 保留的粗弧两端为 $D_0 = (l, l)$、$D_1 = (0, l)$，最高点在 $\theta = \pi/4$，坐标为 $(l/\sqrt{2}, \sqrt{2}l)$。完整椭圆的其余部分超出了题设的角度范围。

2.2 接触与滚动关联

无滑动联系瞬时接触的两个材料点。速度条件写在同一参考系中；求加速度时还要考虑接触位置沿表面的迁移。

2.2.1 材料点、接触位置与接触条件

接触问题中，材料点与几何接触位置应分别定义。A 是物体甲上当时位于接触处的材料点，B 是物体乙上当时位于接触处的材料点，$Q(t)$ 则表示随时间寻找出来的几何接触位置。它们在某时刻的位置重合，下一时刻通常已不是同一对材料点接触。

设公法线单位向量为 $\boldsymbol{n}$。保持接触时，材料点的相对法向速度为零：

$$(\boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B)\cdot\boldsymbol{n} = 0.$$

光滑接触允许切向相对滑动。若还无滑动，才有完整的速度条件 $\boldsymbol{v}_A = \boldsymbol{v}_B$。由此不能直接推出 $\boldsymbol{a}_A = \boldsymbol{a}_B$，因为沿接触过程求导时，两侧被选中的材料点在不断更换。

对单侧接触，间隙须非负，法向支持力也不能为拉力。若列出的运动学轨迹需要负的支持力，接触阶段便已结束；若假设无滑动，还须有足够的静摩擦力。以下各题在明确给定的接触阶段内研究关联关系。

2.2.2 滚动速度与接触点加速度

图 2.10 中的圆盘半径为 R，圆心速度为 $V\boldsymbol{e}_x$，水平带速为 $U\boldsymbol{e}_x$。角速度以逆时针为正，轮底相对圆心的位矢为 $-R\boldsymbol{e}_y$，故无滑动给出

$$V + \omega R = U.$$

当带固定、圆盘向右运动时，$\omega = -V/R$，转向为顺时针。若把顺时针转过的角另记为 $\theta > 0$，则常写 $x_C = R\theta + \text{const}$；两种写法使用的角度正方向不同。

例 2.5 (移动传送带上的纯滚动)**.** 半径 R 的圆盘与水平传送带保持接触且无滑动。圆心速度为 $V(t)\boldsymbol{e}_x$，带速为 $U(t)\boldsymbol{e}_x$，圆心高度不变。按图 2.10 的定义，求圆盘的 ω, α，任意固定轮上材料点 P 的速度和加速度，以及当时接触的材料点 A, B 和几何接触位置 Q 的速度、加速度。最后讨论固定地面上圆心匀速的情形。

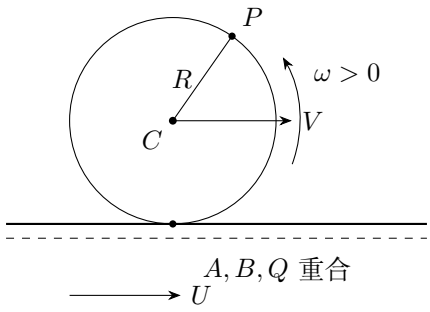


图 2.10: 例 2.5 题设：圆盘在水平传送带上纯滚动。A, B 分别是当时接触的轮上、带上材料点，Q 是几何接触位置；角速度以逆时针为正。

解 无滑动条件及其沿滚动过程的导数给出

$$\omega = \frac{U - V}{R}, \qquad \alpha = \frac{\dot{U} - \dot{V}}{R}.$$

对任意固定材料点 P，以 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_{P/C}$ 表示它相对圆心的位置，有

$$\boldsymbol{v}_P = V\boldsymbol{e}_x + \omega\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{r},$$

$$\boldsymbol{a}_P = \dot{V}\boldsymbol{e}_x + \alpha\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{r} - \omega^2\boldsymbol{r}.$$

图 2.11 左图是固定地面时的一个瞬时速度分布。速度沿轮缘的位置改变，接触处的零速度不代表圆盘整体静止。

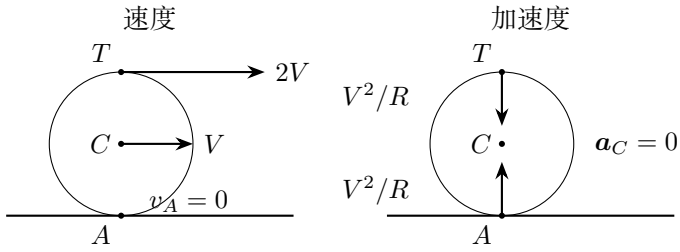


图 2.11: 例 2.5 解图：固定地面、圆心匀速时的速度与加速度分别作图。轮底材料点 A 速度为零，加速度却指向圆心。

在当前接触处代入 $\boldsymbol{r}_A=-R\boldsymbol{e}_y$，得到

$$\boldsymbol{v}_A=U\boldsymbol{e}_x,\qquad \boldsymbol{a}_A=\dot{U}\boldsymbol{e}_x+\omega^2R\boldsymbol{e}_y.$$

传送带作水平平移，其材料点 B 满足

$$\boldsymbol{v}_B=U\boldsymbol{e}_x,\qquad \boldsymbol{a}_B=\dot{U}\boldsymbol{e}_x.$$

所以两接触材料点速度相等，加速度相差 $\omega^2R\boldsymbol{e}_y$。几何接触位置始终在圆心正下方，$Q=(x_C,0)$，故

$$\boldsymbol{v}_Q=V\boldsymbol{e}_x,\qquad \boldsymbol{a}_Q=\dot{V}\boldsymbol{e}_x.$$

这里分别求的是轮上材料点、带上材料点和几何接触位置的运动。

固定地面、圆心匀速时，$U=0,\dot{V}=0$，轮底材料点有

$$\boldsymbol{v}_A=0,\qquad \boldsymbol{a}_A=\frac{V^2}{R}\boldsymbol{e}_y.$$

轮顶 T 则有 $\boldsymbol{v}_T=2V\boldsymbol{e}_x$、$\boldsymbol{a}_T=-(V^2/R)\boldsymbol{e}_y$，如图 2.11 右图。轮缘材料点的加速度处处指向圆心，但材料点在地面参考系中的轨迹并不是圆。

例 2.6 (相切直杆上的三种接触点)**.** 半径为 R 的固定半圆柱放在水平地面上，圆心为 O。直杆 AB 始终与它相切，A 在地面上以恒速 $V>0$ 向右运动，杆与向左水平线的锐角为 $0<\alpha<\pi/2$。见图 2.12，记当时相切的杆上材料点为 C、圆柱材料点为 D、几何切点为 Q。求三者的速度和加速度，并解释为什么不能对“切点速度”直接求导来得到 C 的加速度。

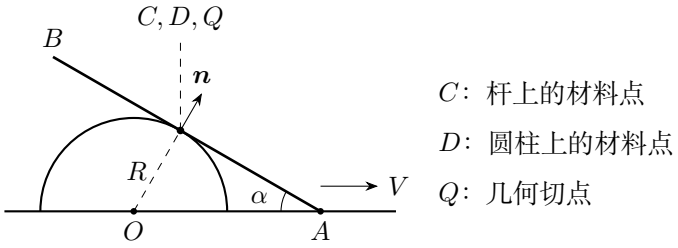


图 2.12: 例 2.6 题设：直杆与固定半圆柱相切。杆上材料点 C、圆柱上材料点 D 和几何切点 Q 在所示瞬间重合。

解 取沿杆由 A 指向 B 的单位切向量、公法线为

$$\boldsymbol{t}=(-\cos\alpha,\sin\alpha),\qquad \boldsymbol{n}=(\sin\alpha,\cos\alpha).$$

于是 $\dot{\boldsymbol{t}}=\dot{\alpha}\boldsymbol{n}$、$\dot{\boldsymbol{n}}=-\dot{\alpha}\boldsymbol{t}$。由 $OQ\perp AB$，

$$OA=\frac{R}{\sin\alpha},\qquad AQ=R\cot\alpha.$$

因为 $\dot{OA} = V$，对 $OA = R/\sin\alpha$ 求导，得到

$$V = -R\frac{\cos\alpha}{\sin^2\alpha}\dot{\alpha},$$

即

$$\dot{\alpha} = -\frac{V}{R}\frac{\sin^2\alpha}{\cos\alpha},$$

其中 V 为常量。对正弦平方与余弦倒数同时求导，

$$\begin{aligned}\ddot{\alpha} &= -\frac{V}{R}\left(2\sin\alpha + \frac{\sin^3\alpha}{\cos^2\alpha}\right)\dot{\alpha} \\ &= \frac{V^2}{R^2}\frac{\sin^3\alpha(2\cos^2\alpha + \sin^2\alpha)}{\cos^3\alpha}.\end{aligned}$$

利用 $2\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1 + \cos^2\alpha$，得

$$\ddot{\alpha} = \frac{V^2}{R^2}\frac{\sin^3\alpha(1 + \cos^2\alpha)}{\cos^3\alpha}.$$

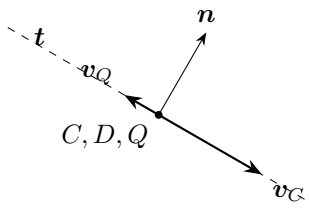
杆的绝对方位角为 $\pi - \alpha$，故它的角速度、角加速度分别是 $-\dot{\alpha}$、$-\ddot{\alpha}$。

先固定某个杆上材料点，它到 A 的距离记为常量 s_C。其位置、速度和加速度为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}_C &= \boldsymbol{r}_A + s_C\boldsymbol{t}, \\ \boldsymbol{v}_C &= V\boldsymbol{e}_x + s_C\dot{\alpha}\boldsymbol{n}, \\ \boldsymbol{a}_C &= s_C\ddot{\alpha}\boldsymbol{n} - s_C\dot{\alpha}^2\boldsymbol{t}.\end{aligned}$$

求完导数后，再在当前瞬间代入 $s_C = AQ = R\cot\alpha$。利用 $\boldsymbol{e}_x = \sin\alpha\boldsymbol{n} - \cos\alpha\boldsymbol{t}$，得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_C &= -V\cos\alpha\,\boldsymbol{t}, \\ \boldsymbol{a}_C &= \frac{V^2}{R}\left[\frac{\sin^2\alpha(1 + \cos^2\alpha)}{\cos^2\alpha}\boldsymbol{n} - \frac{\sin^3\alpha}{\cos\alpha}\boldsymbol{t}\right].\end{aligned}$$



$\boldsymbol{v}_D = 0$

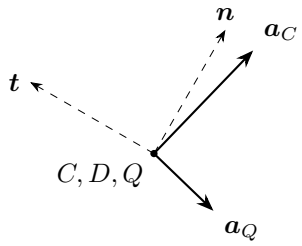
$v_{Cn} = v_{Dn} = v_{Qn} = 0$

图 2.13: 例 2.6 解图：取 $\alpha = \pi/6$ 示意。$\boldsymbol{v}_C$ 沿杆向右下，$\boldsymbol{v}_Q$ 沿杆向左上，大小之比为 3；固定圆柱材料点 D 的速度为零。

固定圆柱上的材料点 D 有 $\boldsymbol{v}_D = \boldsymbol{a}_D = 0$。几何点 Q 则由 $\boldsymbol{r}_Q = R\boldsymbol{n}$ 定义，因此

$$\boldsymbol{v}_Q = -R\dot{\alpha}\boldsymbol{t}, \qquad \boldsymbol{a}_Q = -R\ddot{\alpha}\boldsymbol{t} - R\dot{\alpha}^2\boldsymbol{n}.$$

图 2.13 中 C 和 Q 沿杆向相反方向移动，D 不动；三者的法向速度都为零，符合保持接触的条件。



$\boldsymbol{a}_D = 0$

$a_{Cn} = 7V^2/(12R)$

$a_{Qn} = -V^2/(12R)$

图 2.14: 例 2.6 加速度图：仍取 $\alpha = \pi/6$，两条加速度按同一比例绘制。材料点 C 与几何点 Q 的法向分量不相等。

图 2.14 显示三种加速度的区别。取 $\alpha = \pi/6$，有

$$\boldsymbol{a}_C = \frac{V^2}{R}\left(\frac{7}{12}\boldsymbol{n} - \frac{1}{4\sqrt{3}}\boldsymbol{t}\right),$$

$$\boldsymbol{a}_Q = \frac{V^2}{R}\left(-\frac{1}{12}\boldsymbol{n} - \frac{7}{12\sqrt{3}}\boldsymbol{t}\right), \qquad \boldsymbol{a}_D = 0.$$

简式 $\boldsymbol{v}_C = -V\cos\alpha\boldsymbol{t}$ 只给出每时刻处于接触位置的杆点速度，其中的 C 随时间更换。直接对它求导，所得结果便不再是此前选定材料点的加速度。因此须保持 s_C 不变完成求导，再代入当前接触位置。几何切点 $Q(t)$ 的定义贯穿整个接触过程，它的速度、加速度可直接由参数式求导得到。

例 2.7 (圆盘内滚与直线轨迹)**.** 半径为 r 的小圆盘沿半径为 $R>r$ 的固定大圆内壁无滑动滚动，圆心 C 以恒定角速度 $\Omega>0$ 绕大圆心 O 逆时针运动。小盘边缘材料点 P 起初与最右侧接触点重合，见图 2.15。求小盘的绝对自转角速度与 P 的轨迹参数式。若在速度、加速度均非零时，P 的两者始终共线，求 R/r 并说明运动形式。

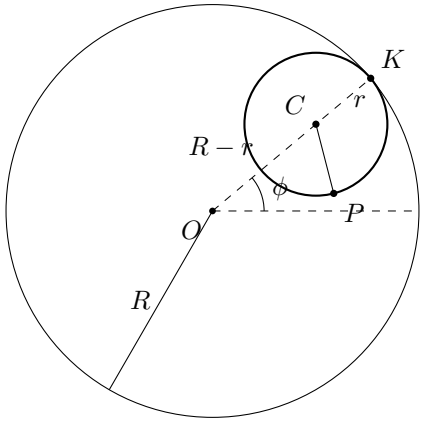


图 2.15: 例 2.7 题设：小圆盘沿固定大圆内壁纯滚动，K 是当时接触点。小盘上标记的材料点 P 起初位于最右侧接触位置。

解 记 $b=R-r$、$q=b/r$，公转角 $\phi=\Omega t$。圆心速度为 $b\Omega\boldsymbol{e}_\phi$。接触处相对圆心的位矢为 $r\boldsymbol{e}_r$，无滑动要求该材料点速度为零，因此

$$b\Omega+\omega r=0,\qquad \omega=-q\Omega.$$

这里的 ω 是在地面参考系中量得的绝对自转角速度，不是小盘相对连心线的转速。

标记点起初位于 $\boldsymbol{r}_{P/C}=r\boldsymbol{e}_x$，故

$$x_P=b\cos\phi+r\cos(q\phi),$$
$$y_P=b\sin\phi-r\sin(q\phi).$$

为求速度与加速度共线的条件，改用随连心线转动的基矢计算两者。

以连心线为径向，记 CP 与 OC 的有向夹角为 ψ，则

$$\boldsymbol{r}_{P/C}=r(\cos\psi\boldsymbol{e}_r+\sin\psi\boldsymbol{e}_\phi).$$

由刚体运动式，

$$\boldsymbol{v}_P=b\Omega\left[\sin\psi\boldsymbol{e}_r+(1-\cos\psi)\boldsymbol{e}_\phi\right],$$
$$\boldsymbol{a}_P=-b\Omega^2\left[(1+q\cos\psi)\boldsymbol{e}_r+q\sin\psi\boldsymbol{e}_\phi\right].$$

两向量的平面叉积为

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{v}_P \times \boldsymbol{a}_P)\cdot\boldsymbol{k} &= b^2\Omega^3\big[(1-\cos\psi)(1+q\cos\psi) - q\sin^2\psi\big]\\ &= b^2\Omega^3(1-q)(1-\cos\psi).\end{aligned}$$

若 $1-\cos\psi=0$，P 恰在接触位置且速度为零，不属于所问的非零速度情形。因此共线条件给出 $q=1$，即 $R=2r$。

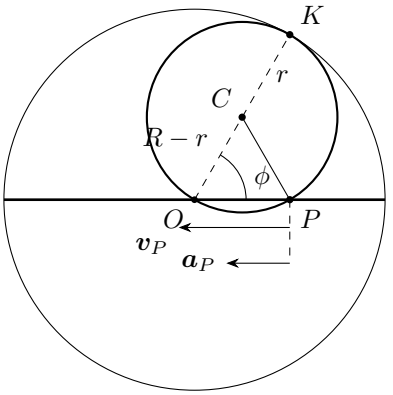


图 2.16: 例 2.7 解图：$R=2r$ 时，P 始终位于水平直径上。图示 $\phi=\pi/3$，速度和加速度的方向都向左；在别的位置，两者也可能反向。

代入参数式，图 2.16 中的点满足

$$x_P = 2r\cos\phi, \qquad y_P = 0,$$

$$\boldsymbol{v}_P = -2r\Omega\sin\phi\,\boldsymbol{e}_x, \qquad \boldsymbol{a}_P = -2r\Omega^2\cos\phi\,\boldsymbol{e}_x.$$

所以 P 沿一条直径作简谐运动。速度与加速度共线时可以同向，也可以反向；在直径端点速度为零，在圆心处加速度为零，不能给零向量指定方向。若标记点换为另一初始轮缘点，所得直线直径的方位也随之改变。

2.3 复杂机构与转动参考系

交点和瞬心通常是随构形变化的几何位置，未必对应固定材料点。位形约束确定其轨迹，相对运动关系再区分机构的运动与坐标系的转动。

2.3.1 转动基矢的求导

把一个矢量写成随坐标系转动的基矢分量，求导时必须同时求基矢的导数。以平面转动为例，

$$\boldsymbol{e}_1 = (\cos\theta, \sin\theta), \quad \boldsymbol{e}_2 = (-\sin\theta, \cos\theta),$$

便有 $\dot{\boldsymbol{e}}_1 = \omega \boldsymbol{e}_2$、$\dot{\boldsymbol{e}}_2 = -\omega \boldsymbol{e}_1$。图 2.17 左图的两基矢随坐标系转动；即使某矢量在这组基矢中的分量恒定，它在地面系中的方向仍可改变。

对一般以角速度 $\boldsymbol{\Omega}$ 转动的坐标系，任一矢量 $\boldsymbol{A}$ 满足输运公式

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{地}} = \left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{转}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{A}.$$

下标“转”表示只对转动系中的分量求导。若其原点 O 还在平移，将质点位置写为 $\boldsymbol{r}_P = \boldsymbol{r}_O + \boldsymbol{\rho}$，并定义

$$\boldsymbol{v}_{\text{rel}} = \left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\rho}}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{转}}, \qquad \boldsymbol{a}_{\text{rel}} = \left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_{\text{rel}}}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{转}}.$$

则绝对速度为

$$\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{v}_O + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{\rho} + \boldsymbol{v}_{\text{rel}}.$$

再次在地面系求导。两个含转动的项分别产生

$$\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{\rho})\right)_{\text{地}} = \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{\rho} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{v}_{\text{rel}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{\rho}),$$

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_{\text{rel}}}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{地}} = \boldsymbol{a}_{\text{rel}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}_{\text{rel}}.$$

与原点加速度相加，得到

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a}_P = \boldsymbol{a}_O &+ \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{\rho} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{\rho}) \\ &+ 2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}_{\text{rel}} + \boldsymbol{a}_{\text{rel}}. \end{aligned} \tag{2.4}$$

系数 2 来自两个相同的交叉项，分别在对 $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{\rho}$ 和 $\boldsymbol{v}_{\text{rel}}$ 求导时出现。这里各项都是加速度；若要在转动系中写动力学方程，还须结合牛顿定律处理惯性力。

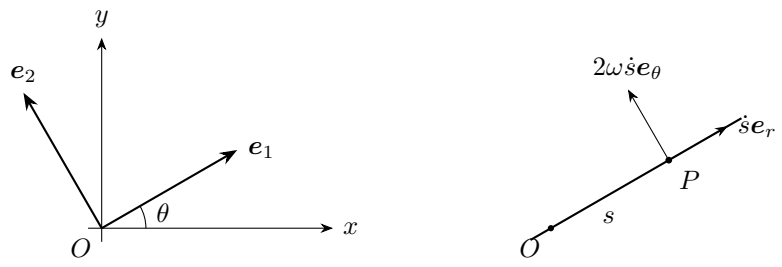


图 2.17: 转动基矢与相对运动。左图的两个单位基矢随坐标系一起转动。右图取 $\omega > 0, \dot{s} > 0$，沿槽箭头表示相对速度，横向箭头表示加速度项 $2\omega\dot{s}\boldsymbol{e}_\theta$。

若原点固定，质点沿转动直槽运动，取 $\boldsymbol{\rho} = s\boldsymbol{e}_r$，则

$$\boldsymbol{v}_P = \dot{s}\boldsymbol{e}_r + s\omega\boldsymbol{e}_\theta,$$

$$\boldsymbol{a}_P = (\ddot{s} - s\omega^2)\boldsymbol{e}_r + (s\alpha + 2\dot{s}\omega)\boldsymbol{e}_\theta. \tag{2.5}$$

式中 s 可按槽方向取有符号坐标。α 是槽的绝对角加速度；若换到另一转动构件上，必须重新计算相对角速度，并把不随该构件固定的支点坐标一同变换。

2.3.2 闭合机构中的速度与加速度

多杆机构可以从固定铰出发逐段写刚体关系，也可以先列矢量闭合式再求导。同一个活动铰沿两条链算出的速度、加速度必须一致，这就给出了求从动杆转动量的方程。

例 2.8 (四连杆的两条运动链)**.** 三根杆通过 A, B, C, D 四处铰接，A, D 固定。图 2.18 给出某瞬间的构形：$A = (0, 0)$、$B = (0, l)$、$C = (l, 2l)$、$D = (3l, 0)$。杆 AB 以恒定角速度大小 $\Omega > 0$ 顺时针转动。求这一瞬间的 $\boldsymbol{v}_C, \boldsymbol{a}_C$，以及杆 BC, DC 的绝对角速度和角加速度，后两杆均取逆时针为正。

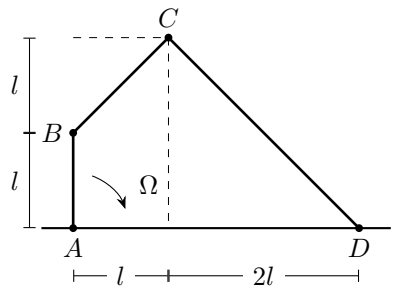


图 2.18: 例 2.8 题设：两固定铰为 A, D。所示构形中 $AB = l$，$B = (0, l)$、$C = (l, 2l)$、$D = (3l, 0)$。

解 杆 AB 绕固定点 A 匀速转动，故

$$\boldsymbol{v}_B = \Omega l\boldsymbol{e}_x, \qquad \boldsymbol{a}_B = -\Omega^2 l\boldsymbol{e}_y.$$

以 ω_2, α_2 表示 BC 的转动，以 ω_3, α_3 表示 DC 的转动。两相对位矢是

$$\boldsymbol{r}_{C/B} = l(1, 1), \qquad \boldsymbol{r}_{C/D} = l(-2, 2).$$

图 2.19 左图中，C 的速度从两条链写为

$$\frac{\boldsymbol{v}_C}{l} = (\Omega - \omega_2, \omega_2) = (-2\omega_3, -2\omega_3).$$

故

$$\omega_2 = \frac{\Omega}{2}, \qquad \omega_3 = -\frac{\Omega}{4}, \qquad \boldsymbol{v}_C = \frac{\Omega l}{2}(\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_y).$$

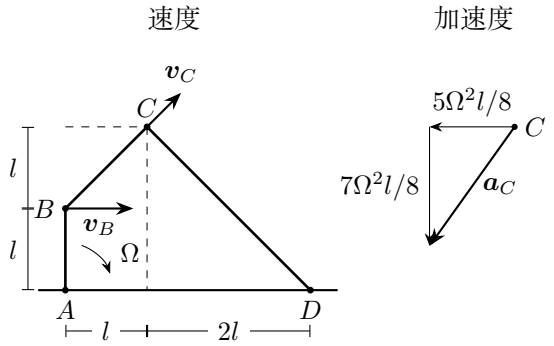


图 2.19: 例 2.8 解图：左图表示速度，右图将 C 的加速度分解为向左、向下两项，旁注为各分量的大小。

各杆的法向项使用自身的绝对角速度。加速度的两种表达是

$$\frac{\boldsymbol{a}_C}{l} = (-\alpha_2 - \omega_2^2, -\Omega^2 + \alpha_2 - \omega_2^2),$$

$$\frac{\boldsymbol{a}_C}{l} = (-2\alpha_3 + 2\omega_3^2, -2\alpha_3 - 2\omega_3^2).$$

代入刚求得的角速度，逐分量相等：

$$-\alpha_2 - \frac{\Omega^2}{4} = -2\alpha_3 + \frac{\Omega^2}{8},$$
$$-\Omega^2 + \alpha_2 - \frac{\Omega^2}{4} = -2\alpha_3 - \frac{\Omega^2}{8}.$$

解得 $\alpha_2 = \alpha_3 = 3\Omega^2/8$，于是

$$\boldsymbol{a}_C = -\frac{5}{8}\Omega^2 l\boldsymbol{e}_x - \frac{7}{8}\Omega^2 l\boldsymbol{e}_y.$$

右图按分量画出合加速度。当前构形中，两从动杆的角速度大小不同、转向相反，角加速度却相等；这一结果只适用于题给尺寸和当前瞬间。

例 2.9 (曲柄经斜绳牵引重物)**.** 固定点 O, B 的竖直距离为 H, 曲柄 $OA = R < H$, 以恒定角速度大小 $\Omega > 0$ 顺时针转动。轻绳从 A 经固定小滑轮 B, C 后竖直悬挂 D, 见图 2.20。忽略滑轮半径, 绳始终绷紧。令 OA 与向上竖直方向的夹角为 θ, $0 < \theta < \pi$, D 的向下坐标为 y。求 v_D, a_D, 并求这一阶段 D 的最大速率及相应构形。

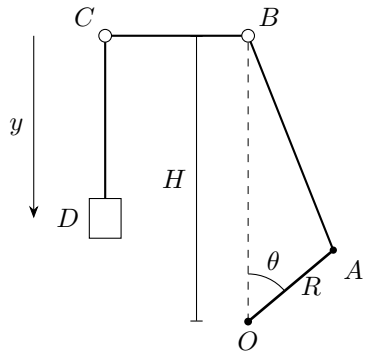


图 2.20: 例 2.9 题设: 曲柄端 A 通过绳段 AB、固定小滑轮 B, C 牵引 D。$OB = H > R$, $OA = R$, y 竖直向下。

解 取 $O = (0, 0)$、$B = (0, H)$, 则 $A = (R\sin\theta, R\cos\theta)$, $\dot\theta = \Omega$。变长绳段为

$$s = AB = \sqrt{H^2 + R^2 - 2HR\cos\theta}.$$

其余固定绳段并入常数, 绳长给出 $s + y = L$。先对 $s^2 = H^2 + R^2 - 2HR\cos\theta$ 求导, 有

$$2s\dot s = 2HR\Omega\sin\theta, \qquad \dot s = \frac{HR\Omega\sin\theta}{s}.$$

再次求导时, 分子与分母都随时间改变:

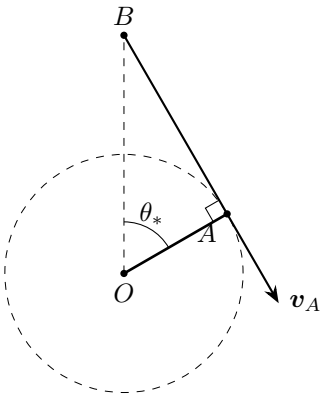
$$\ddot s = HR\Omega\left(\frac{\Omega\cos\theta}{s} - \frac{\sin\theta\dot s}{s^2}\right).$$

所以

$$v_D = -\dot s = -\frac{HR\Omega\sin\theta}{s},$$

$$a_D = -HR\Omega^2\left(\frac{\cos\theta}{s} - \frac{HR\sin^2\theta}{s^3}\right).$$

在给定阶段内 $\sin\theta > 0$, D 向上运动; 其加速度方向随构形改变。



$\cos\theta_* = R/H$

$|v_D|_{\max} = R\Omega$

$a_D = 0$

图 2.21: 例 2.9 解图：图示 $H = 2R$，最大牵引速率出现在 $OA \perp AB$ 时；此时曲柄端速度沿绳段 BA。

最大速率处 $\ddot{s} = 0$，故

$$\cos\theta\,(H^2 + R^2 - 2HR\cos\theta) - HR\sin^2\theta = 0.$$

记 $c = \cos\theta$，整理为

$$HRc^2 - (H^2 + R^2)c + HR = 0.$$

两根为 R/H 与 H/R。由于 $H > R$，只有

$$\cos\theta_* = \frac{R}{H}$$

位于物理范围内。在该位置，$s = \sqrt{H^2 - R^2}$，所以

$$|v_D|_{\max} = R\Omega.$$

图 2.21 中 $OA \perp AB$，曲柄端的切向速度恰沿绳段，全部传递为绳长变化率。也可用 $|\dot{s}| \le |\boldsymbol{v}_A| = R\Omega$ 先得到这个上界，再由垂直条件判断何时取到等号。这里的 $a_D = 0$ 只是速率达到极值的瞬间，不表示重物在整个运动中匀速。

若改用斜绳 AB 与竖直方向的锐角 α 描述构形，几何关系为

$$\sin\alpha = \frac{R\sin\theta}{s}, \qquad \cos\alpha = \frac{H - R\cos\theta}{s}, \qquad 0 \le \alpha \le \arcsin(R/H).$$

因此 $v_D = -H\Omega\sin\alpha$。同一个 α 一般对应两个曲柄位置，加速度还与所在分支有关。记 $\Delta = \sqrt{R^2 - H^2\sin^2\alpha}$。由三角形的边长关系 $R^2 = H^2 + s^2 - 2Hs\cos\alpha$，解得 $s = H\cos\alpha + \eta\Delta$，$\eta = \pm 1$。再对 $\tan\alpha = R\sin\theta/(H - R\cos\theta)$ 求导，

$$\sec^2\alpha\,\dot{\alpha} = \frac{R\Omega[\cos\theta(H - R\cos\theta) - R\sin^2\theta]}{(H - R\cos\theta)^2}.$$

用 $\cos\alpha=(H-R\cos\theta)/s$ 约去因子，再用上述二次关系，

$$\dot\alpha=\frac{R\Omega(H\cos\theta-R)}{s^2}=\frac{\Omega(H\cos\alpha-s)}{s}=-\eta\frac{\Omega\Delta}{s}.$$

代入 $a_D=-H\Omega\cos\alpha\dot\alpha$，两支加速度为

$$a_D=\eta\frac{H\Omega^2\cos\alpha\,\Delta}{s},\qquad \eta=\pm1.$$

第一阶段从 $\theta=0$ 起对应 $\eta=-1$；通过斜绳的切线构形后转为 $\eta=+1$。图 2.21 的最大速率构形恰有 $\Delta=0$，两支在此相接，$a_D=0$。给定 α 可以确定速度；加速度还取决于曲柄所在的构形分支。

例 2.10 (两转动直槽的几何交点)**.** 两无限长直槽分别绕固定点 $O=(0,0)$、$A=(0,-h)$ 转动，其绝对方位角为 θ_1,θ_2，交点为 P。各角速度 ω_1,ω_2 和角加速度 α_1,α_2 均以逆时针为正。某瞬间 $\theta_1=0$、$\theta_2=\pi/4$，如图 2.22。求 P 的速度和加速度。P 是两个槽的交点，不是任一槽上的固定材料点。

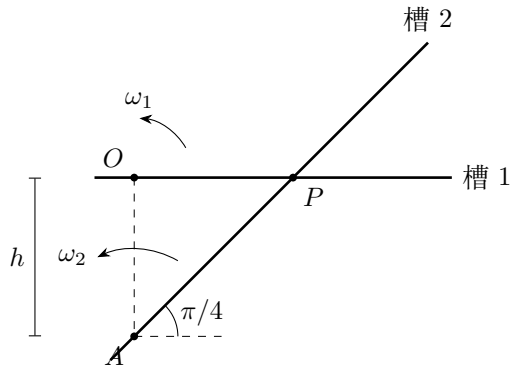


图 2.22: 例 2.10 题设：两无限长直槽分别绕固定点 O,A 转动，交点为 P。图示 $\theta_1=0$、$\theta_2=\pi/4$ 的瞬间。

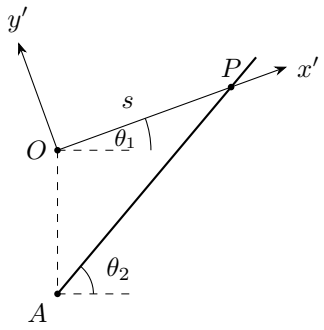
解　先保留邻近时刻的位置关系，不能把图中的特定角度提前代入再求导。写

$$\boldsymbol{r}_P=s(\cos\theta_1,\sin\theta_1),\qquad \delta=\theta_2-\theta_1.$$

用 $\boldsymbol{r}_P-\boldsymbol{r}_A$ 与槽 2 平行，或在三角形 OAP 中作投影，得

$$s=\frac{h\cos\theta_2}{\sin(\theta_2-\theta_1)}.$$

图 2.23 标出这一位置关系。当两槽趋于平行时，交点可远离铰点；分母为零的构形必须另外判断是否还有唯一交点。



$s = h\cos\theta_2/\sin\delta$

$A' = (-h\sin\theta_1, -h\cos\theta_1)$

图 2.23: 例 2.10 解图：在邻近构形中，$\delta = \theta_2 - \theta_1$。地面上固定的点 A 在随槽 1 转动的坐标系中运动。

为保留求导中的各项，令 $f = \cos\theta_2$、$g = \sin\delta$，将位置式写成 $sg = hf$。连续求导，得到

$$\dot{s}\,g + s\dot{g} = h\dot{f}, \qquad \ddot{s}\,g + 2\dot{s}\dot{g} + s\ddot{g} = h\ddot{f}.$$

在所给瞬间，$s = h$、$f = g = 1/\sqrt{2}$，且

$$\dot{f} = -\frac{\omega_2}{\sqrt{2}}, \qquad \ddot{f} = -\frac{\alpha_2 + \omega_2^2}{\sqrt{2}},$$
$$\dot{g} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\sqrt{2}}, \quad \ddot{g} = \frac{\alpha_2 - \alpha_1 - (\omega_2 - \omega_1)^2}{\sqrt{2}}.$$

代入一阶式，得到

$$\dot{s} = h(\omega_1 - 2\omega_2),$$

再代入二阶式，

$$\ddot{s} = -h(\alpha_2 + \omega_2^2) - 2\dot{s}(\omega_2 - \omega_1) - h[\alpha_2 - \alpha_1 - (\omega_2 - \omega_1)^2].$$

将一阶结果代入并合并，得到

$$\ddot{s} = h(\alpha_1 - 2\alpha_2 + 3\omega_1^2 - 8\omega_1\omega_2 + 4\omega_2^2).$$

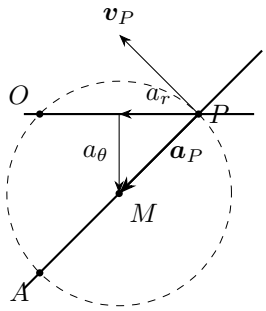
这里的位置式也可直接由两条直线约束联立求得：

$$y\cos\theta_1 - x\sin\theta_1 = 0, \qquad (y + h)\cos\theta_2 - x\sin\theta_2 = 0.$$

选择随槽 1 转动的坐标系，P 的相对运动沿槽，应用式(2.5)。由于当前 $\boldsymbol{e}_r = \boldsymbol{e}_x$、$\boldsymbol{e}_\theta = \boldsymbol{e}_y$，

$$\boldsymbol{v}_P = h(\omega_1 - 2\omega_2)\boldsymbol{e}_x + h\omega_1\boldsymbol{e}_y,$$

$$a_{Px} = h(\alpha_1 - 2\alpha_2 + 2\omega_1^2 - 8\omega_1\omega_2 + 4\omega_2^2),$$
$$a_{Py} = h(\alpha_1 + 2\omega_1^2 - 4\omega_1\omega_2).$$



$$a_r = -2h\omega^2$$

$$a_\theta = 2\omega\dot{s} = -2h\omega^2$$

图 2.24: 例 2.10 加速度图：$\omega_1 = \omega_2 = \omega$ 为常量时，$\dot{s} = -h\omega$。向下的分量来自 $2\omega\dot{s}$，总加速度指向圆轨迹中心 M。

图 2.24 取 $\omega_1 = \omega_2 = \omega$ 且两者恒定，便有

$$\boldsymbol{v}_P = (-h\omega, h\omega), \qquad \boldsymbol{a}_P = (-2h\omega^2, -2h\omega^2).$$

相对角速度虽然为零，P 在槽 1 中的相对速度仍为 $\dot{s} = -h\omega$，所以横向项 $2\omega\dot{s}$ 不为零。原因是地面上固定的 A 在该转动系中运动，其坐标为

$$A' = (-h\sin\theta_1, -h\cos\theta_1).$$

只把两槽角速度相减，却仍把 A 当成转动系中的固定点，会漏掉这一运动。

2.4 接触点迁移与交点运动

2.4.1 材料标签与几何接触位置的求导

接触处重合的材料点与几何位置需要用不同的变量追踪。设刚体 A 上的材料标签为 λ，其位置写作 $\boldsymbol{r}_A(\lambda, t)$。固定 λ 求导得到该材料点的速度与加速度；若接触位置在刚体表面移动，则它对应的标签是 $\lambda(t)$，几何位置为

$$\boldsymbol{r}_P(t) = \boldsymbol{r}_A(\lambda(t), t).$$

链式求导给

$$\dot{\boldsymbol{r}}_P = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{r}_{A,\lambda}\dot{\lambda},$$

其中 $\boldsymbol{v}_A = \partial_t \boldsymbol{r}_A$ 是当前接触材料点的速度。第二项沿表面切向，记录接触位置相对刚体的迁移；它不属于该材料点自身的速度。

若另一刚体 B 也在 P 接触，使用其材料标签 $\mu(t)$，同一个几何位置还须满足

$$\dot{\boldsymbol{r}}_P = \boldsymbol{v}_B + \boldsymbol{r}_{B,\mu}\dot{\mu}.$$

保持接触只要求法向速度相等；无滑动再要求材料点的切向速度相等。即使 $\boldsymbol{v}_A = \boldsymbol{v}_B$，两者也未必等于 $\dot{\boldsymbol{r}}_P$。图 2.25 把有滑动时的材料点速度与几何点速度分别画出，它们有共同的法向分量。

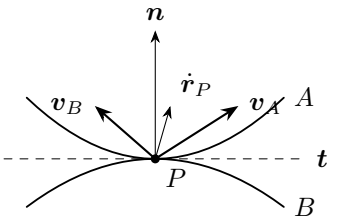


图 2.25: 同一接触位置的三个追踪对象；图示材料点间允许切向滑动，法向速度相同。

对几何位置再求一次导数，须沿变化的标签 $\lambda(t)$ 对两项各求导：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_A}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{r}_{A,t\lambda}\dot{\lambda},$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{r}_{A,\lambda}\dot{\lambda}) = (\boldsymbol{r}_{A,\lambda t} + \boldsymbol{r}_{A,\lambda\lambda}\dot{\lambda})\dot{\lambda} + \boldsymbol{r}_{A,\lambda}\ddot{\lambda}.$$

这里 $\boldsymbol{a}_A = \partial_{tt}\boldsymbol{r}_A$ 是固定材料标签求得的加速度。合并混合偏导后，

$$\ddot{\boldsymbol{r}}_P = \boldsymbol{a}_A + 2\boldsymbol{r}_{A,t\lambda}\dot{\lambda} + \boldsymbol{r}_{A,\lambda\lambda}\dot{\lambda}^2 + \boldsymbol{r}_{A,\lambda}\ddot{\lambda}.$$

后三项依次来自表面速度随标签的变化、表面曲率和标签迁移加速度。跟踪固定材料点时，$\dot{\lambda} = \ddot{\lambda} = 0$，这些项全部消失；跟踪几何接触位置时则须保留。因此两种追踪方式得到的加速度一般不同。

在下文的转杆夹圆柱模型中，M, N, P 瞬时重合。M, N 分别是两个刚体的材料点，P 则由相切条件确定。先用位置约束求 $P(t)$，再分别用两个刚体的平移、转动关系求 M, N，才能把三种加速度分清。是否纯滚动还应按题设逐个接触界面判断。

例 2.11 (转动杆夹圆柱的四种运动)**.** 固定水平杆 OA 与绕 O 顺时针匀速转动的杆 OB 之间夹一个半径 r 的圆柱，转动角速度大小为 ω。圆柱在 OA 上纯滚动，与 OB 保持接触，见图 2.26。当两杆夹角为 60° 时，求圆心 C、圆柱上接触材料点 M、杆上接触材料点 N 及几何接触位置 P 的速度和加速度。M, N, P 在该时刻重合；不要求圆柱与 OB 无滑动。

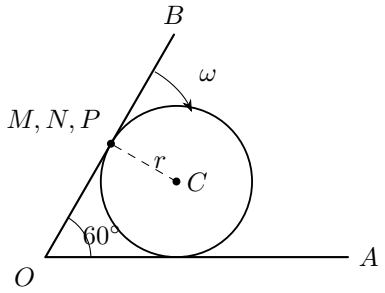


图 2.26: 圆柱同时与两杆相切，上接触处的材料点与几何位置须分开求导

解 以 O 为原点，水平向右、竖直向上为正。先保留一般夹角 θ，$\dot\theta = -\omega$。相切几何给出

$$C = (s, r), \qquad OP = s = r\cot(\theta/2).$$

由 $\mathrm{d}(\cot u)/\,\mathrm{d}u = -\csc^2 u$ 及 $\dot\theta = -\omega$，有

$$\dot s = -\frac{r}{2}\csc^2\frac{\theta}{2}\,\dot\theta = \frac{r\omega}{2}\csc^2\frac{\theta}{2},$$
$$\ddot s = \frac{r\omega}{2}\left(-2\csc^2\frac{\theta}{2}\cot\frac{\theta}{2}\right)\frac{\dot\theta}{2} = \frac{r\omega^2}{2}\csc^2\frac{\theta}{2}\cot\frac{\theta}{2}.$$

在 $\theta = \pi/3$ 时，

$$\boxed{\boldsymbol{v}_C = (2,0)r\omega, \qquad \boldsymbol{a}_C = (2\sqrt3, 0)r\omega^2.}$$

以逆时针为正，底部纯滚动给出圆柱 $\omega_C = -\dot s/r = -2\omega$、$\alpha_C = -\ddot s/r = -2\sqrt3\omega^2$。当前 $\boldsymbol{r}_{M/C} = (-\sqrt3/2, 1/2)r$。对固定材料点 M，

$$\boldsymbol{v}_M = \boldsymbol{v}_C + \omega_C\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{r}_{M/C}, \qquad \boldsymbol{a}_M = \boldsymbol{a}_C + \alpha_C\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{r}_{M/C} - \omega_C^2\boldsymbol{r}_{M/C}.$$

加速度的平动、切向和法向三项分别为 $(2\sqrt3, 0)$、$(\sqrt3, 3)$ 和 $(2\sqrt3, -2)$，单位均为 $r\omega^2$。相加得到

$$\boxed{\boldsymbol{v}_M = (3, \sqrt3)r\omega, \qquad \boldsymbol{a}_M = (5\sqrt3, 1)r\omega^2.}$$

杆上 N 绕固定 O 匀速转动，当前 $\boldsymbol{r}_N = (\sqrt3/2, 3/2)r$，故

$$\boxed{\boldsymbol{v}_N = (3/2, -\sqrt3/2)r\omega, \qquad \boldsymbol{a}_N = (-\sqrt3/2, -3/2)r\omega^2.}$$

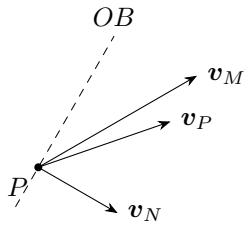
对几何位置 P，记沿杆的单位矢量为 $\boldsymbol{e}_\theta = (\cos\theta, \sin\theta)$，其逆时针法向为 $\boldsymbol{e}_\theta^\perp = (-\sin\theta, \cos\theta)$。位置 $P = s\boldsymbol{e}_\theta$ 中的 s 随时间改变，因此

$$\boldsymbol{v}_P = \dot{s}\boldsymbol{e}_\theta - \omega s\boldsymbol{e}_\theta^\perp, \quad \boldsymbol{a}_P = (\ddot{s} - \omega^2 s)\boldsymbol{e}_\theta - 2\omega\dot{s}\boldsymbol{e}_\theta^\perp.$$

代入当前构形，

$$\boxed{\boldsymbol{v}_P = (5/2, \sqrt{3}/2)r\omega, \qquad \boldsymbol{a}_P = (5\sqrt{3}/2, -1/2)r\omega^2.}$$

图 2.27 左图将三个接触速度从同一点作出，右图列出加速度分量。三种速度不同，但在上杆公法线 $\boldsymbol{n} = (-\sqrt{3}/2, 1/2)$ 上的投影均为 $-\sqrt{3}r\omega$，符合保持接触的条件。求材料点的加速度时，应始终跟踪同一个点；几何接触位置不断更换材料点，其速度的时间导数属于另一种运动量。



$\boldsymbol{a}_C/(r\omega^2) = (2\sqrt{3}, 0)$

$\boldsymbol{a}_M/(r\omega^2) = (5\sqrt{3}, 1)$

$\boldsymbol{a}_N/(r\omega^2) = (-\sqrt{3}/2, -3/2)$

$\boldsymbol{a}_P/(r\omega^2) = (5\sqrt{3}/2, -1/2)$

图 2.27: 同一接触处的三个速度，以及分别按定义求出的四种加速度

例 2.12 (两转杆的垂足构形)**.** 两无限长直杆分别绕固定点 O, A 转动，几何交点为 P。当前 $OA = l$，OP 水平向右，OA 在水平线下方与它成 $60°$，且 $AP \perp OA$，见图 2.28。杆 AP 和 OP 的绝对角速度、角加速度分别为 ω_1, β_1 和 ω_2, β_2，均以逆时针为正。求 $\boldsymbol{v}_P, \boldsymbol{a}_P$；$P$ 不是杆上的固定材料点。

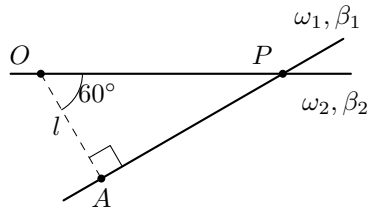


图 2.28: 固定垂线 OA 与两转杆构成的瞬时直角三角形

解 当前坐标为 $O = (0, 0)$、$A = (l/2, -\sqrt{3}l/2)$、$P = (2l, 0)$。杆 AP 的单位方向为 $\boldsymbol{e}_1 = (\sqrt{3}/2, 1/2)$，杆 OP 的方向为 $\boldsymbol{e}_2 = (1, 0)$。对两条直线约束分别求导，法向速度关系为

$$-\frac{1}{2}v_x + \frac{\sqrt{3}}{2}v_y = \sqrt{3}l\omega_1, \qquad v_y = 2l\omega_2.$$

故

$$\boxed{v_x = 2\sqrt{3}l(\omega_2 - \omega_1), \qquad v_y = 2l\omega_2.}$$

对绕固定点 A_0 转动的直线，若单位方向为 $\boldsymbol{e}$、逆时针法线为 $\boldsymbol{n}$、交点到铰点的有向距离为 s，则

$$\boldsymbol{r}_P - \boldsymbol{r}_{A_0} = s\boldsymbol{e}, \qquad \dot{\boldsymbol{e}} = \omega\boldsymbol{n}, \quad \dot{\boldsymbol{n}} = -\omega\boldsymbol{e}.$$

对法向约束 $\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{r}_P - \boldsymbol{r}_{A_0}) = 0$ 求导，得到 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{v} = \omega s$。同时，$\dot{s} = \boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{v}$。再对前一式求导，

$$-\omega\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{v} + \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{a} = \beta s + \omega\dot{s} = \beta s + \omega\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{v}.$$

移项后得到

$$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{a} = 2\omega\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{v} + \beta s.$$

这里的 2ω 项包含交点相对直杆的滑动。分别用于两杆，

$$a_y = 2\omega_2 v_x + 2l\beta_2, \quad -\frac{1}{2}a_x + \frac{\sqrt{3}}{2}a_y = 2\omega_1\left(\frac{\sqrt{3}}{2}v_x + \frac{1}{2}v_y\right) + \sqrt{3}l\beta_1.$$

代入速度，得到

$$\boxed{\begin{aligned} a_x &= l[12\omega_1^2 - 28\omega_1\omega_2 + 12\omega_2^2 + 2\sqrt{3}(\beta_2 - \beta_1)],\\ a_y &= l[4\sqrt{3}\omega_2(\omega_2 - \omega_1) + 2\beta_2]. \end{aligned}}$$

图 2.29 取两杆均以相同恒定角速度 ω 转动，此时交点速度为 $(0, 2l\omega)$，加速度为 $(-4l\omega^2, 0)$。其轨迹是圆心 $(l,0)$、半径 l 的圆，绕该圆心的角速度为 2ω，独立验证了分量结果。若某杆实际顺时针转动，应给该杆的有符号角速度代入负值。

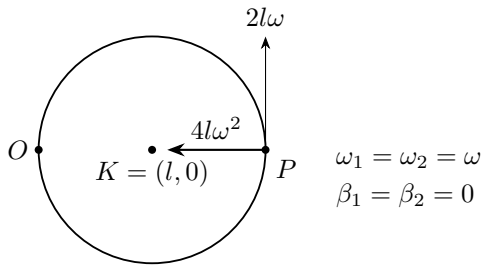


图 2.29: 同角速度极限下，交点以两倍角速度沿圆运动

2.5 习题与解答

习题 2.1 (对称双斜绳与零速度瞬间)**.** 图 2.30 中，$F=(-a,h)$、$O=(a,h)$ 固定，动滑轮 $P=(x,0)$ 在水平导轨上运动。一根不可伸长轻绳由 F 出发，绕过 P、O 后竖直悬挂 B。忽略滑轮半径，绳始终绷紧。取悬挂段向下长度为 y。已知 P 以恒速 u 向右运动，求 $\dot{y},\ddot{y}$，并给出 $x=0$ 时的结果。

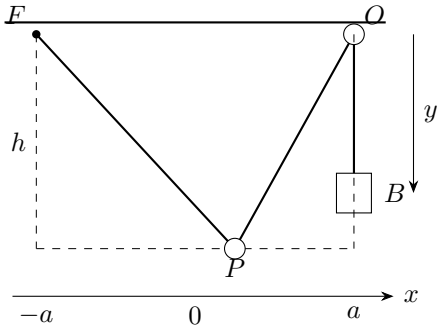


图 2.30: 习题 2.1 题设：两段绳从固定点 F 和固定滑轮 O 通向动滑轮 P，绳的另一端竖直悬挂 B。P 沿水平导轨运动。

解 记图 2.31 中两斜绳长为

$$s_-=\sqrt{(x+a)^2+h^2},\qquad s_+=\sqrt{(x-a)^2+h^2}.$$

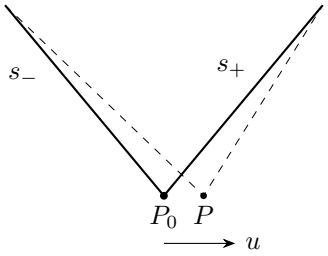
绳长条件为 $s_-+s_++y=L$。因 $\dot{x}=u$、$\ddot{x}=0$，对每一根斜绳分别求导，有

$$\dot{s}_-=\frac{(x+a)u}{s_-},\qquad \ddot{s}_-=\frac{u^2}{s_-}-\frac{(x+a)^2u^2}{s_-^3}=\frac{h^2u^2}{s_-^3}.$$

s_+ 的结果将 a 换为 $-a$ 即得。两项相加后，

$$\dot{y}=-u\left(\frac{x+a}{s_-}+\frac{x-a}{s_+}\right),$$

$$\ddot{y}=-h^2u^2\left(\frac{1}{s_-^3}+\frac{1}{s_+^3}\right).$$



$$\dot{y} = 0 \quad (x = 0)$$

$$\ddot{y} = -2h^2u^2/(a^2 + h^2)^{3/2}$$

图 2.31: 习题 2.1 解图：实线为中线位置 P_0 的绳路，虚线为右移至 P 后的绳路。右侧给出 $x = 0$ 时的结果。

在对称位置 $x = 0$，两个一阶项大小相等、符号相反，所以

$$\dot{y} = 0, \qquad \ddot{y} = -\frac{2h^2u^2}{(a^2 + h^2)^{3/2}}.$$

这时斜绳总长取得极小值，悬挂段最长，B 的位置处在向下运动转为向上运动的转折点。图中的两条虚线表示 P 略向右移动后的绳段；一段变短、一段变长，而总长的二阶增量为正。

在 $x = 0$ 附近，令 $s_0 = \sqrt{a^2 + h^2}$，绳段总长的展开为

$$s_- + s_+ = 2s_0 + \frac{h^2}{s_0^3}x^2 + O(x^4), \qquad y - y_0 = -\frac{h^2}{s_0^3}x^2 + O(x^4).$$

以通过对称位置的时刻为 $t = 0$，代入 $x = ut$，即可读出转折点附近的局部时间规律。图 2.31 中，一次项相消，二次项仍保留，所以速度为零的瞬间可以具有非零加速度。

习题 2.2 (两级动滑轮)**.** 图 2.32 中的动滑轮 P, Q 由竖直轻杆刚性连接，两滑轮中心均沿竖直方向运动，连接杆保持竖直。上绳一端固定，绕过 P 和若干固定小滑轮后悬挂 C；下绳绕过 Q，两端连接 A, B。各绳不可伸长且始终绷紧，包角不变。所有竖直坐标均向下为正。某时刻 $v_A = u, v_B = 2u, a_A = 0, a_B = a$，求 $v_P, v_Q, v_C, a_P, a_Q, a_C$。

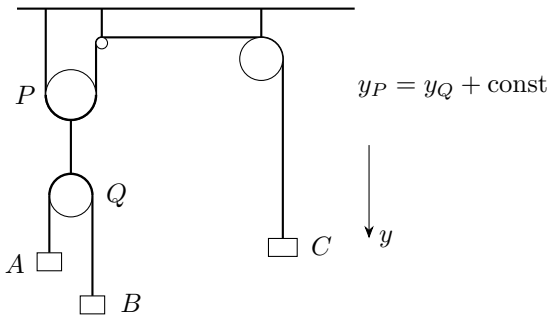


图 2.32: 习题 2.2 题设：刚性连接的两动滑轮 P, Q 分别由两条绳约束，各竖直坐标向下为正。

解 各固定滑轮之间的绳长并入常数。上绳与下绳分别给出

$$2y_P + y_C = L_1, \qquad y_A + y_B - 2y_Q = L_2.$$

刚杆连接给出 $y_P - y_Q = \text{const}$。消去两滑轮坐标，还可把悬挂端的位置关系写为 $y_C = \text{常量} - y_A - y_B$。对这些约束求导，得到图 2.33 中的速度关系：

$$v_P = v_Q = \frac{v_A + v_B}{2} = \frac{3u}{2}, \qquad v_C = -3u.$$

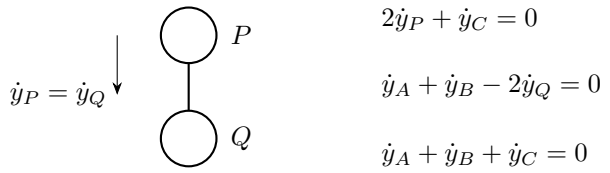


图 2.33: 习题 2.2 解图：两条绳分别列长约束；刚性连接使两滑轮中心具有相同的速度和加速度。

绳长式对各坐标都是线性的，本题再求导没有新的几何二次项。因此

$$a_P = a_Q = \frac{a_A + a_B}{2} = \frac{a}{2}, \qquad a_C = -a.$$

当 $u, a > 0$ 时，P, Q 向下运动，C 向上运动。这里的“二倍”来自同一动滑轮两侧绳段同时变化；若绳段倾斜且方向改变，就须像上一题那样保留长度函数的二阶导数。

刚杆使两个滑轮中心的位移相同。A, B 两物块的位移可以不同，下滑轮的平移由它们的平均值决定。

习题 2.3 (接近共线构形的两连杆)**.** 两根长度均为 l 的杆在 A 处铰接，O 固定，B 沿水平导轨运动，取 A 在上方分支，见图 2.34。记 $OB = d = 2l\cos\phi, 0 < \phi < \pi/2$。若 $\dot{d} = -U$、$U > 0$ 为常量，求两杆的角速度、角加速度及 A 的速度和加速度。讨论 $\phi \to 0^+$ 的极限。

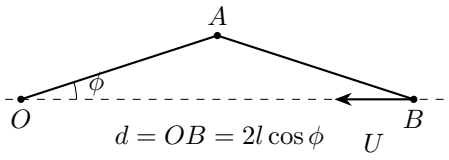


图 2.34: 习题 2.3 题设：两等长杆在近共线位置由端点 B 的水平运动驱动。A 取上方分支。

解 对 $d = 2l\cos\phi$ 求导，$-U = -2l\sin\phi\dot{\phi}$。再次求导时，$U$ 为常量，故

$$\dot{\phi} = \frac{U}{2l\sin\phi}, \qquad \ddot{\phi} = -\frac{U\cos\phi}{2l\sin^2\phi}\dot{\phi} = -\frac{U^2\cos\phi}{4l^2\sin^3\phi}.$$

杆 OA 的绝对转角为 ϕ，杆 AB 从 A 指向 B 的绝对转角为 $-\phi$，故两杆的角速度、角加速度分别是上述量及其相反数。

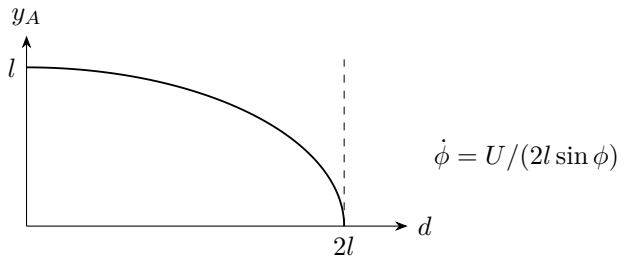


图 2.35: 习题 2.3 解图：上方分支 $y_A = \sqrt{l^2 - d^2/4}$ 在 $d = 2l$ 处有竖直切线，非零水平驱动速度对应无界的角速度。

由 $A = (d/2, l\sin\phi)$，横向速度为 $-U/2$，横向加速度为零。竖直分量为

$$v_{Ay} = l\cos\phi\dot{\phi} = \frac{U}{2}\cot\phi, \qquad a_{Ay} = -\frac{U}{2}\csc^2\phi\dot{\phi} = -\frac{U^2}{4l\sin^3\phi}.$$

合写为

$$\boldsymbol{v}_A = -\frac{U}{2}\boldsymbol{e}_x + \frac{U}{2}\cot\phi\,\boldsymbol{e}_y, \qquad \boldsymbol{a}_A = -\frac{U^2}{4l\sin^3\phi}\boldsymbol{e}_y.$$

图 2.35 显示位置分支在 $d = 2l$ 处的竖直切线。保持非零 U 而令 $\phi \to 0$，角速度和加速度均无界，说明这种驱动不能从完全伸直状态以有限角速度直接起步。若要平滑通过该构形，水平端点速度必须同时趋零；其具体趋零阶数还要与加速度条件相容。

用端点距的缺额 $\delta = 2l - d$ 表示接近伸直的程度，有 $\delta \simeq l\phi^2$。于是

$$\dot\phi \simeq \frac{U}{2\sqrt{l\delta}}, \qquad v_{Ay} \simeq \frac{U}{2}\sqrt{\frac{l}{\delta}}, \qquad a_{Ay} \simeq -\frac{U^2\sqrt{l}}{4\delta^{3/2}}.$$

图 2.35 的竖直切线使同样的水平位移在铰点处产生越来越大的竖直位移。若改由有限角速度驱动，端点速度应满足 $\dot d = -2l\sin\phi\dot\phi \to 0$；这是改变驱动规律后的另一种运动，不能与题设恒定非零 U 同时使用。

习题 2.4 (刚杆上任意定点的轨迹)**.** 沿直角导轨运动的长杆如图 2.36，$A = (x, 0)$、$B = (0, y)$，$x^2 + y^2 = l^2$。杆上定点 P 满足 $AP = \lambda l$，其中 $0 < \lambda < 1$。求 P 的轨迹。若 A 以恒速 u 向右运动，求 P 的速度、加速度；当 $\lambda = 1/2$ 时，P 是否作匀速圆周运动?

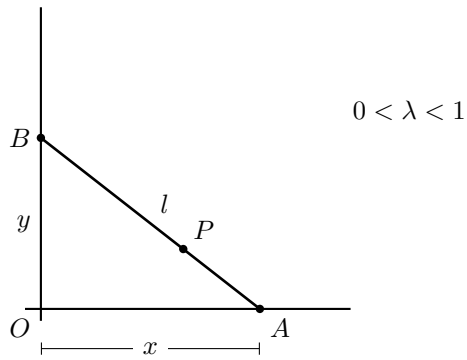


图 2.36: 习题 2.4 题设：刚杆两端沿直角导轨运动；P 固定在杆上，$AP = \lambda l$。

解 图 2.36 中，P 是杆上的固定分点，$AP = \lambda l$，故

$$x_P = (1-\lambda)x, \qquad y_P = \lambda y.$$

将 $x = x_P/(1-\lambda)$、$y = y_P/\lambda$ 代入 $x^2 + y^2 = l^2$，便得图 2.37 中的椭圆弧：

$$\boxed{\frac{x_P^2}{(1-\lambda)^2 l^2} + \frac{y_P^2}{\lambda^2 l^2} = 1}, \qquad x_P, y_P \geq 0.$$

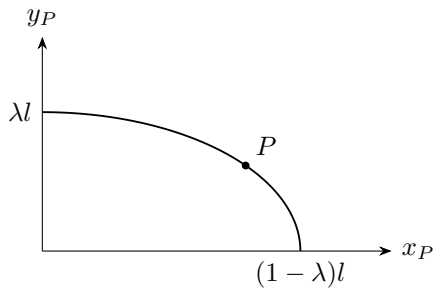


图 2.37: 习题 2.4 解图：$P=(1-\lambda)A+\lambda B$。其轨迹为半轴分别为 $(1-\lambda)l$ 与 λl 的椭圆弧。

端点 A 以恒速 u 向右运动，因而 $\dot{x}=u$、$\ddot{x}=0$。杆长约束连续求导两次：

$$x\dot{x}+y\dot{y}=0,\qquad \dot{x}^2+x\ddot{x}+\dot{y}^2+y\ddot{y}=0.$$

在 $y>0$ 的运动阶段，第一式给 $\dot{y}=-xu/y$；代入第二式，

$$\ddot{y}=-\frac{u^2+\dot{y}^2}{y}=-\frac{u^2(x^2+y^2)}{y^3}=-\frac{l^2u^2}{y^3}.$$

再对 P 的坐标求导，得到

$$\boxed{\boldsymbol{v}_P=(1-\lambda)u\boldsymbol{e}_x-\lambda\frac{xu}{y}\boldsymbol{e}_y},\qquad \boxed{\boldsymbol{a}_P=-\lambda\frac{l^2u^2}{y^3}\boldsymbol{e}_y}.$$

当 $\lambda=1/2$ 时，椭圆成为半径 $l/2$ 的四分之一圆，而

$$v_P=\frac{u}{2}\sqrt{1+\frac{x^2}{y^2}}=\frac{ul}{2y}.$$

速率随 y 减小而增大，因此不是匀速圆周运动。$y\to 0^+$ 时速度和加速度发散，表明恒定水平端速的理想约束在杆接近水平时出现奇性；上述公式不包含 $y=0$ 端点。

习题 2.5 (两条传送带之间的圆盘)**.** 半径 R 的圆盘夹在上下两条水平传送带之间，圆心保持固定高度，两处均无滑动。见图 2.38。上、下带速度分别为 $3u, u$，加速度分别为 $3a, a$，方向均向右，$u > 0$。求圆心速度、加速度及圆盘的角速度、角加速度；求当时轮顶材料点 T、轮底材料点 B 的加速度。

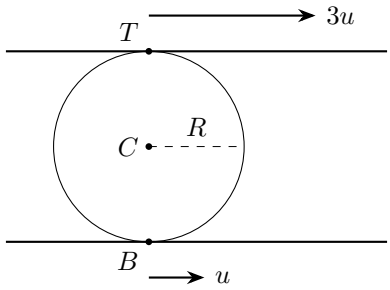


图 2.38: 习题 2.5 题设：圆盘夹在两条平行传送带之间，两个接触处都无滑动。两带速度分别为 $3u$ 与 u。

解 以逆时针为正，轮顶、轮底的切向速度条件分别是

$$V - \omega R = 3u, \qquad V + \omega R = u.$$

相加、相减得 $V = 2u$、$\omega = -u/R$。再沿运动过程求导，

$$\dot{V} = 2a, \qquad \alpha = -a/R.$$

图 2.39 中的速度分布符合这两条关联。

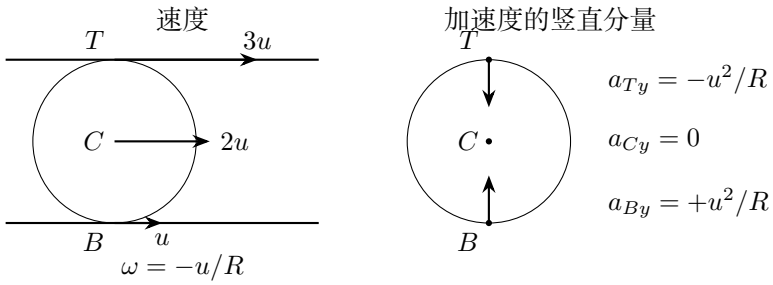


图 2.39: 习题 2.5 解图：左图三条速度箭头的长度比为 3 : 2 : 1。右图只画加速度的竖直分量，取 y 轴向上；轮顶向下，轮底向上。

由 $\boldsymbol{r}_{T/C} = R\boldsymbol{e}_y$、$\boldsymbol{r}_{B/C} = -R\boldsymbol{e}_y$，

$$\boldsymbol{a}_T = 3a\boldsymbol{e}_x - \frac{u^2}{R}\boldsymbol{e}_y, \qquad \boldsymbol{a}_B = a\boldsymbol{e}_x + \frac{u^2}{R}\boldsymbol{e}_y.$$

它们的水平分量分别等于相接触传送带的加速度，竖直分量却非零，并且都指向圆心。无滑动约束联系的是每时刻接触的一对材料点的速度，不能将两侧材料点的完整加速度直接相等。

若不预先代入数值，两带的速度为 U_T, U_B 时，

$$V = \frac{U_T + U_B}{2}, \qquad \omega = \frac{U_B - U_T}{2R}.$$

固定高度条件使圆心没有竖直加速度。轮缘材料点则有法向项 $-\omega^2 \boldsymbol{r}$，这正是图 2.39 右图上、下两支箭头的来源。两带匀速时，轮缘材料点仍随圆盘转动，经过接触位置后继续运动，因而保留向心加速度。

习题 2.6 (外接圆盘的接触点)**.** 半径分别为 r_1, r_2 的两圆盘中心固定，外缘保持无滑动接触，见图 2.40。两盘角速度均以逆时针为正。已知左盘 $\omega_1 > 0$、角加速度 α_1，求右盘的角速度和角加速度。若两盘均匀速转动，比较当前接触处两材料点的速度、加速度。

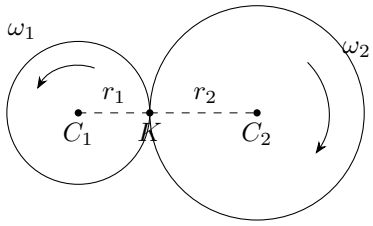


图 2.40: 习题 2.6 题设: 两圆盘的中心固定，外缘在 K 处无滑动接触。图示 $r_2/r_1 = 3/2$。

解 左盘在接触处的位矢为 $r_1 \boldsymbol{e}_x$，右盘为 $-r_2 \boldsymbol{e}_x$。切向速度相等给出

$$r_1 \omega_1 = -r_2 \omega_2, \qquad \omega_2 = -\frac{r_1}{r_2}\omega_1.$$

半径不变，故 $\alpha_2 = -(r_1/r_2)\alpha_1$。两盘转向相反。

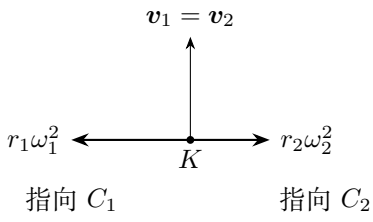


图 2.41: 习题 2.6 解图: 经过 K 的两盘材料点速度相同，记为 $\boldsymbol{v}_1 = \boldsymbol{v}_2$；水平箭头为各自的向心加速度。几何接触位置 K 固定。

匀速转动时，图 2.41 中两材料点速度都为 $r_1\omega_1\boldsymbol{e}_y$，而

$$\boldsymbol{a}_1 = -r_1\omega_1^2\boldsymbol{e}_x, \qquad \boldsymbol{a}_2 = +r_2\omega_2^2\boldsymbol{e}_x.$$

两者方向相反，大小之比为

$$\frac{|\boldsymbol{a}_1|}{|\boldsymbol{a}_2|} = \frac{r_2}{r_1}.$$

两圆心固定，几何接触位置也固定，故这一位置的速度和加速度均为零；经过它的两轮缘材料点则具有上述速度和加速度。

角加速度不为零时，两材料点的加速度分别为

$$\boldsymbol{a}_1 = -r_1\omega_1^2\boldsymbol{e}_x + r_1\alpha_1\boldsymbol{e}_y, \qquad \boldsymbol{a}_2 = r_2\omega_2^2\boldsymbol{e}_x - r_2\alpha_2\boldsymbol{e}_y.$$

由 $r_1\alpha_1 = -r_2\alpha_2$ 可见，切向加速度相同，法向加速度仍反向。图 2.41 只画匀速时的法向项；一般情况下应在两支法向箭头上叠加同一个切向分量。

习题 2.7 (摆线尖点处的运动)**.** 半径 R 的圆盘在固定地面上以圆心恒速 $V > 0$ 向右纯滚，材料点 P 在 $t = 0$ 时接触地面，见图 2.42。取该接触位置为坐标原点，令 $\theta = Vt/R$。求 P 的轨迹、速度和加速度，并求尖点附近 x, y 之间的最低阶关系。

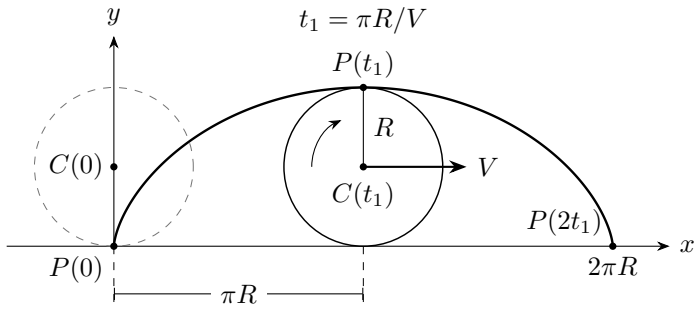


图 2.42: 习题 2.7 题设：虚线圆盘表示初始位置，实线圆盘表示 $t_1 = \pi R/V$ 时的位置。半周内圆心向右移动 πR，标记点从轮底转到轮顶。粗曲线是 P 在 $0 \le t \le 2t_1$ 内走过的一拱摆线。

解 图 2.42 中，$C(0)$ 与 $C(t_1)$ 相距 πR，而 $P(0)$、$P(t_1)$ 分别位于当时的轮底和轮顶。任意时刻的圆心坐标为 $(R\theta, R)$；将初始位矢 $(0, -R)$ 顺时针转过 θ，再加上圆心位置，得

$$x = R(\theta - \sin\theta), \qquad y = R(1 - \cos\theta).$$

连续求导得

$$\boldsymbol{v}_P = V\big[(1 - \cos\theta)\boldsymbol{e}_x + \sin\theta\boldsymbol{e}_y\big],$$

$$\boldsymbol{a}_P = \frac{V^2}{R}\big[\sin\theta\,\boldsymbol{e}_x + \cos\theta\,\boldsymbol{e}_y\big].$$

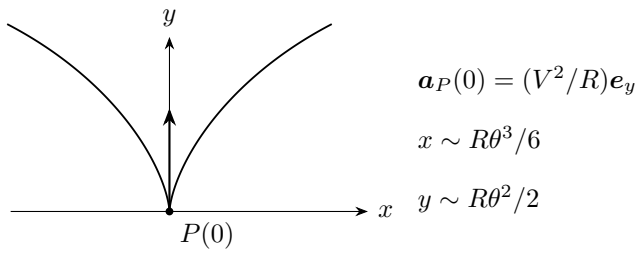


图 2.43: 习题 2.7 解图：摆线在接触位置形成尖点。P 的速度为零，而加速度竖直向上。

所以 $\boldsymbol{v}_P(0) = 0$、$\boldsymbol{a}_P(0) = (V^2/R)\boldsymbol{e}_y$，与图 2.43 一致。尖点附近的展开为

$$x = \frac{R}{6}\theta^3 + O(\theta^5), \qquad y = \frac{R}{2}\theta^2 + O(\theta^4).$$

消去 θ，最低阶有

$$x^2 \sim \frac{2}{9R}y^3.$$

在原点，两支曲线相接形成尖点，不能用普通圆弧近似。材料点只在接触瞬间速度为零，随后便向上离开原来的接触位置。

习题 2.8 (三尖点内摆线（选做）)**.** 重复例 2.7 的内滚实验，取 $R = 3r$，圆心公转角速度为常量 $\Omega > 0$，点 P 起初在最右接触处，见图 2.44。求 P 的轨迹参数式和速率，确定一周中的尖点位置，并求 $\phi = \pi/3$ 时的速度、加速度。

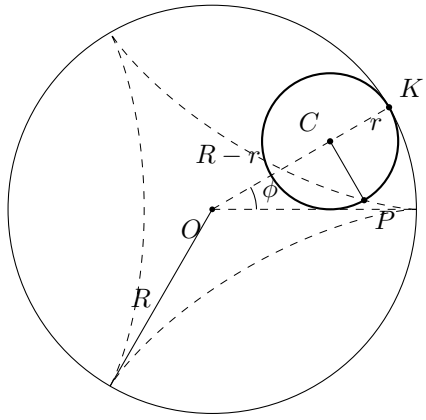


图 2.44: 习题 2.8 题设：大圆半径为 $3r$，小盘半径为 r，圆心绕 O 匀速公转并在内壁纯滚。虚线是标记点的完整轨迹。

解　此时 $R-r=2r$、$q=2$，例题的参数式化为

$$x=r(2\cos\phi+\cos 2\phi),\qquad y=r(2\sin\phi-\sin 2\phi).$$

求导并用 $\dot\phi=\Omega$，

$$\boldsymbol{v}_P=2r\Omega\big[(-\sin\phi-\sin 2\phi)\boldsymbol{e}_x+(\cos\phi-\cos 2\phi)\boldsymbol{e}_y\big].$$

对速度两分量平方相加，

$$\begin{aligned}v_P^2&=4r^2\Omega^2\big[(\sin\phi+\sin 2\phi)^2+(\cos\phi-\cos 2\phi)^2\big]\\&=4r^2\Omega^2(2-2\cos 3\phi)=16r^2\Omega^2\sin^2\frac{3\phi}{2}.\end{aligned}$$

取非负平方根，速率为 $v_P=4r\Omega|\sin(3\phi/2)|$。

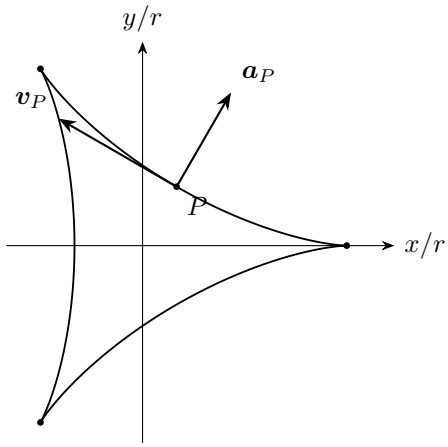


图 2.45: 习题 2.8 解图：三尖点内摆线。所示点对应 $\phi=\pi/3$，其速度与加速度相互垂直。

图 2.45 中的三个尖点对应 $\phi=0,2\pi/3,4\pi/3$，位置为

$$(3r,0),\qquad\left(-\frac{3r}{2},\frac{3\sqrt{3}r}{2}\right),\qquad\left(-\frac{3r}{2},-\frac{3\sqrt{3}r}{2}\right).$$

加速度的一般式是

$$\boldsymbol{a}_P=-2r\Omega^2\big[(\cos\phi+2\cos 2\phi)\boldsymbol{e}_x+(\sin\phi-2\sin 2\phi)\boldsymbol{e}_y\big].$$

在 $\phi=\pi/3$，

$$\boldsymbol{v}_P=(-2\sqrt{3}r\Omega,2r\Omega),\qquad\boldsymbol{a}_P=(r\Omega^2,\sqrt{3}r\Omega^2).$$

两者点积为零，故这一时刻相互垂直，与 $R = 2r$ 时的直线运动不同。整个标记点运动的周期为 $2\pi/\Omega$；只看不带标记的圆盘形状，不能据圆的旋转对称性缩短标记点的周期。

习题 2.9 (匀速外移的径向滑块)**.** 水平直槽绕固定点 O 以恒定角速度 $\Omega > 0$ 逆时针转动，质量为 m 的滑块 P 相对槽以恒速 $u > 0$ 向外移动，$s = s_0 + ut$，见图 2.46。径向驱动器维持这一相对运动，槽壁无摩擦，重力由水平支承抵消。求 P 的速度、加速度以及槽壁横向作用力；径向驱动器还须施加多大的径向力?

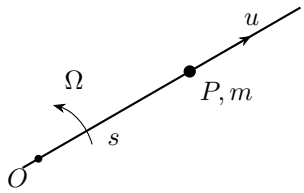


图 2.46: 习题 2.9 题设：水平面内转动的直槽中，滑块以给定相对速率 u 外移。相对运动由径向驱动器维持。

解 相对槽的加速度为零，绝对加速度却并不为零。代入 $\dot{s} = u, \ddot{s} = 0, \alpha = 0$，

$$\boldsymbol{v}_P = u\boldsymbol{e}_r + s\Omega\boldsymbol{e}_\theta,$$

$$\boldsymbol{a}_P = -s\Omega^2\boldsymbol{e}_r + 2u\Omega\boldsymbol{e}_\theta.$$

图 2.47 分别标出这两个加速度方向。

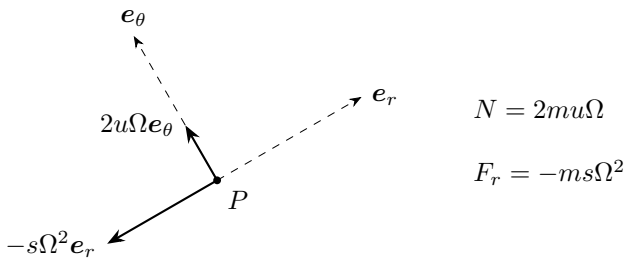


图 2.47: 习题 2.9 解图：相对加速度为零时，绝对加速度仍有向心项和横向项。横向项由槽壁作用力提供。

槽壁只能施加垂直槽方向的力，故其作用力为

$$\boldsymbol{N} = 2mu\Omega\boldsymbol{e}_\theta.$$

径向合力由驱动器承担，$F_r = -ms\Omega^2$，方向向内。驱动器维持 $\ddot{s} = 0$，而地面系中的径向加速度含 $-s\Omega^2$。若去掉径向驱动器，不能继续假设相对速率为常量，而应由径向牛顿方程重新求 $s(t)$。

在地面系中，滑块动能为 $K = m[u^2 + s^2\Omega^2]/2$。因 u, Ω 均为常量，$\dot{K} = (m/2)(2s\dot{s}\Omega^2) = msu\Omega^2$。两种力的功率分别为

$$\mathcal{P}_N = (2mu\Omega)(s\Omega) = 2msu\Omega^2, \qquad \mathcal{P}_r = (-ms\Omega^2)u = -msu\Omega^2.$$

两项功率相加等于 $\dot{K}$。图 2.47 中的横向槽壁力向滑块输入能量，径向驱动器同时吸收能量。槽壁光滑只排除了沿槽摩擦，它在地面系中运动，仍可通过横向作用力做功。

习题 2.10 (等角速度直槽交点的完整轨迹)**.** 两无限长直槽分别绕 $O = (0,0)$、$A = (0,-h)$ 转动，恒定角速度均为 $\omega > 0$，夹角 β 恒定且 $0 < \beta < \pi$。初始 $\theta_1 = 0, \theta_2 = \beta$，见图 2.48。将直槽视为可延伸的直线，允许交点经过铰点两侧。求交点 P 的轨迹、运动周期、速率和加速度大小。

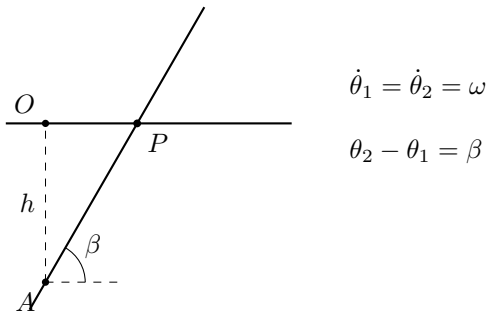


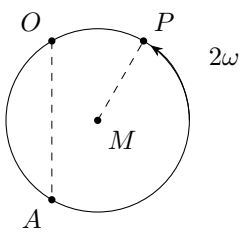
图 2.48: 习题 2.10 题设：两直槽以相同恒定角速度转动，夹角 β 保持不变。两槽都作为无限直线，交点可以经过铰点的两侧。

解 令 $\theta_1 = \omega t$、$\theta_2 = \omega t + \beta$。例 2.10 的位置关系给出有符号坐标

$$s = \frac{h\cos(\omega t + \beta)}{\sin\beta}.$$

因 $P = s(\cos\omega t, \sin\omega t)$，用积化和差整理：

$$x_P = \frac{h}{2}\cot\beta + \frac{h}{2\sin\beta}\cos(2\omega t + \beta),$$
$$y_P = -\frac{h}{2} + \frac{h}{2\sin\beta}\sin(2\omega t + \beta).$$



$M = (\frac{h}{2}\cot\beta, -\frac{h}{2})$

$\rho = h/(2\sin\beta)$

图 2.49: 习题 2.10 解图：图示 $\beta = \pi/3$，交点轨迹是经过 O, A 的圆，圆心为 M。交点绕 M 的角速度是槽角速度的两倍。

图 2.49 中的圆心、半径分别是

$$M = \left(\frac{h}{2}\cot\beta, -\frac{h}{2}\right), \qquad \rho = \frac{h}{2\sin\beta}.$$

P 绕 M 以角速度 2ω 作匀速圆周运动，因此

$$T = \frac{2\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{\omega}, \qquad v = 2\omega\rho = \frac{h\omega}{\sin\beta}, \qquad a = (2\omega)^2\rho = \frac{2h\omega^2}{\sin\beta}.$$

加速度始终指向 M。每转半周，两条不分正反方向的直槽已恢复原来的两条直线，因此交点周期是槽方位角周期的一半。若实际装置使用有限杆件或只允许 $s > 0$，便只能保留圆上的相应弧段，不能直接采用这里的完整周期。

习题 2.11 (四连杆的尺寸参数（选做）). 图 2.50 中固定点 $A = (0, 0)$、$D = ((1+\kappa)l, 0)$，其中 $\kappa > 0$。当前 $B = (0, l)$、$C = (l, 2l)$，杆 AB 以恒定角速度大小 $\Omega > 0$ 顺时针转动。求杆 BC, DC 的逆时针有符号角速度、角加速度和 C 的速度、加速度，并取 $\kappa = 2$ 与例 2.8 比较。

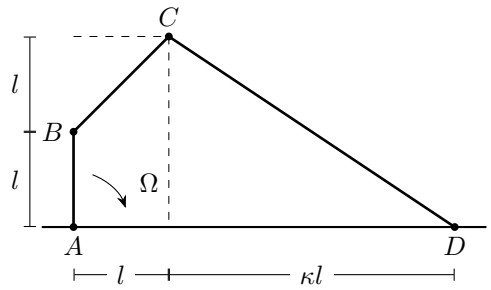


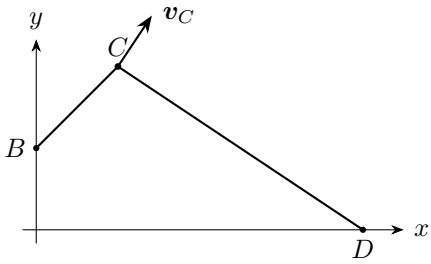
图 2.50: 习题 2.11 题设：改变右侧固定铰的位置，记其横坐标为 $(1+\kappa)l$。

解　记两从动杆的角速度、角加速度为 ω_2,α_2 和 ω_3,α_3。当前相对位矢为 $l(1,1)$、$l(-\kappa,2)$。图 2.51 中的两条速度链给出

$$\Omega-\omega_2=-2\omega_3,\qquad \omega_2=-\kappa\omega_3.$$

故

$$\omega_2=\frac{\kappa}{\kappa+2}\Omega,\qquad \omega_3=-\frac{1}{\kappa+2}\Omega,$$
$$\boldsymbol{v}_C=\frac{\Omega l}{\kappa+2}(2\boldsymbol{e}_x+\kappa\boldsymbol{e}_y).$$



$v_{Cx}/l=\Omega-\omega_2=-2\omega_3$

$v_{Cy}/l=\omega_2=-\kappa\omega_3$

$\kappa+2>0$

图 2.51: 习题 2.11 解图：图示 $\kappa=3$。C 的速度分别按杆 BC 和杆 DC 表示，两式的同一分量必须相等。

两条加速度链逐分量相等：

$$-\alpha_2-\omega_2^2=-2\alpha_3+\kappa\omega_3^2,$$
$$-\Omega^2+\alpha_2-\omega_2^2=-\kappa\alpha_3-2\omega_3^2.$$

由第一式 $\alpha_2=2\alpha_3-\omega_2^2-\kappa\omega_3^2$，代入第二式，得

$$(\kappa+2)\alpha_3=\Omega^2+2\omega_2^2+(\kappa-2)\omega_3^2.$$

因此

$$\alpha_3=\frac{(\kappa+1)(3\kappa+2)}{(\kappa+2)^3}\Omega^2,\quad \alpha_2=-\frac{(\kappa+1)(\kappa^2-4\kappa-4)}{(\kappa+2)^3}\Omega^2.$$

再代入由 B 出发的加速度式，

$$\boldsymbol{a}_C=-\frac{\Omega^2 l}{(\kappa+2)^3}\big[(5\kappa^2+8\kappa+4)\boldsymbol{e}_x$$
$$+(3\kappa^3+5\kappa^2+4\kappa+4)\boldsymbol{e}_y\big].$$

取 $\kappa=2$，两角加速度均为 $3\Omega^2/8$，$\boldsymbol{a}_C=-(\Omega^2 l/8)(5,7)$，回到例题。对所有 $\kappa>0$，当前速度方程的行列式与 $\kappa+2$ 成正比，不出现两从动杆共线造成的速度不唯一；这不代表机构沿整个运动历程都没有特殊构形。

习题 2.12 (由质心运动反求局部轨道（选做）)**.** 边长为 l 的正三角形薄板在一段切线连续的固定曲线轨道上无滑动滚动，质心 C 始终以非零速度沿高度 H 的水平线运动。当前只有一条边与轨道相切，接触点在边内部，其他部分没有干涉，见图 2.52。记三角形内切圆半径为 $d = l/(2\sqrt{3})$。求这一边接触阶段的局部轨道形状，取拱顶为 $x = 0$；再由接触点落在边内给出必要的斜率范围，并说明为何不能任意延长这一局部解。

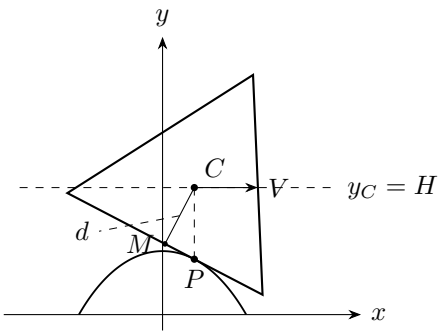


图 2.52: 习题 2.12 题设：正三角形在曲线轨道上无滑动滚动，质心 C 沿水平线运动。图示 $H = 2d$，只画当前一边接触的轨道段。

解 记瞬时接触位置为 $P = (x, y)$。无滑动时，经过 P 的板上材料点速度为零，故 P 是板的速度瞬心。由于 $\boldsymbol{v}_C$ 水平，CP 必须竖直，见图 2.53 左图。这里不能把 CP 当成三角形的内切圆半径；与边垂直的线段是 $CM = d$。

令边的有符号倾角为 θ，$\tan\theta = y'$，$|\theta| < \pi/2$。质心到该边的垂直距离给出

$$(H - y)\cos\theta = d, \qquad H - y = d\sqrt{1 + y'^2}.$$

若只保留这个一阶方程，形式上还会出现不滚动的平直分支。为选出给定的非零速度滚动，继续使用瞬心速度关系。设 $\dot{x} = V \neq 0$，则

$$V = -\omega(H - y), \qquad \omega = \dot{\theta},$$

从而

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{H - y} = -\frac{\cos\theta}{d}.$$

分离变量，在拱顶取 $\theta(0) = 0$，积分得

$$\int_0^\theta \sec u\,\mathrm{d}u = \left[\ln(\sec u + \tan u)\right]_0^\theta = -\frac{1}{d}\int_0^x \mathrm{d}\xi = -\frac{x}{d}.$$

令 $E = \mathrm{e}^{-x/d} > 0$，则 $\sec\theta + \tan\theta = E$。结合 $\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1$，有 $\sec\theta - \tan\theta = E^{-1}$，相加、相减得到

$$\sec\theta = \frac{E + E^{-1}}{2} = \cosh\frac{x}{d}, \qquad \tan\theta = \frac{E - E^{-1}}{2} = -\sinh\frac{x}{d}.$$

所以局部轨道为

$$y = H - d\cosh\frac{x}{d}.$$

这是向下弯曲的悬链线形拱段。

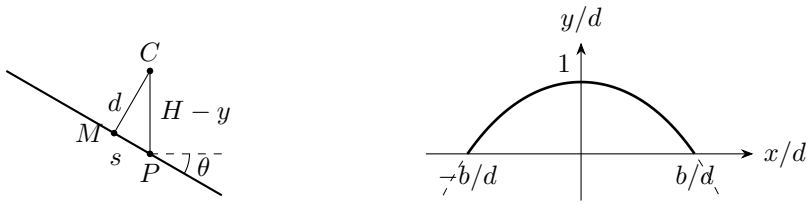


图 2.53: 习题 2.12 解图：左图中 $CM = d$、$CP = H - y$，$CM \perp MP$。右图示意 $H = 2d$ 的局部轨道，粗线只保留接触点在当前边内的必要区间。

再检查有限边长。以边中点 M 为原点，沿该边的有符号距离记为 $s = MP$。图中直角三角形给出

$$s = -d\tan\theta.$$

接触点严格在边内部要求 $|s| < l/2$，因此

$$|y'| < \sqrt{3}, \qquad |x| < b = d\,\operatorname{arsinh}\sqrt{3} = d\ln(2+\sqrt{3}).$$

右图的粗线标出这一必要区间。到达端点时，接触点已移到顶点，原来“同一条边内部相切”的运动阶段结束。另一边接触、顶点转换和其他部分的干涉都可能进一步限制可用轨道；这里得到的是一段局部解，不能据此任意延长曲线或直接确定整条周期路面。

还须讨论整条路面能否由这一局部解拼接而成。形式上，取 $b = d\ln(2+\sqrt{3})$，可写出连续的周期曲线

$$y(x) = H - d\cosh\frac{x - 2jb}{d}, \qquad 2jb - b \le x \le 2jb + b, \quad j \in \mathbb{Z}.$$

相邻段在 $y = H - 2d$ 处相接，左、右斜率分别为 $-\sqrt{3}, +\sqrt{3}$，拱顶高度为 $H - d$。谷底两条切线的夹角为 60°，与三角形顶角相同。能否通过谷底，还须检验顶点离开接触位置后的非穿透条件。

设谷底为 $P_0 = (x_0, H - 2d)$，三角形质心向右运动，瞬时速率为 $V > 0$，水平加速度为 $A_h = \dot{V}$。先假定换边后的单侧加速度有限；匀速情形对应 $A_h = 0$。若仍沿下一拱段纯滚动，令 $\xi = (x - 2jb)/d$，则 $\dot{\xi} = V/d$。由瞬心关系，

$$\omega = -\frac{V}{H - y} = -\frac{V}{d\cosh\xi},$$

$$\alpha = -\frac{A_h}{d\cosh\xi} + \frac{V}{d}\frac{\sinh\xi}{\cosh^2\xi}\dot{\xi} = -\frac{A_h}{d\cosh\xi} + \frac{V^2}{d^2}\frac{\sinh\xi}{\cosh^2\xi}.$$

下一拱段的左端满足 $\xi=-b/d$、$\cosh\xi=2$、$\sinh\xi=-\sqrt{3}$，故刚离开谷底时

$$\omega=-\frac{V}{2d},\qquad \alpha=-\frac{A_h}{2d}-\frac{\sqrt{3}V^2}{4d^2}.$$

把换边瞬间位于 P_0 的材料顶点记为 K，它相对质心的位置为 $(0,-2d)$。逐项计算刚体加速度，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_K&=A_h\boldsymbol{e}_x+\alpha\boldsymbol{k}\times(0,-2d)-\omega^2(0,-2d)\\&=(A_h+2d\alpha,\,2d\omega^2).\end{aligned}$$

水平加速度中的 A_h 项抵消，得到

$$\boldsymbol{a}_K=\left(-\frac{\sqrt{3}V^2}{2d},\frac{V^2}{2d}\right),\qquad \boldsymbol{v}_K=0.$$

因而换边后短时间 $\tau>0$ 内，

$$x_K=x_0-\frac{\sqrt{3}V^2}{4d}\tau^2+o(\tau^2),\qquad y_K=H-2d+\frac{V^2}{4d}\tau^2+o(\tau^2).$$

顶点先向谷底左侧运动，而左侧路面的斜率为 $-\sqrt{3}$。该横坐标处的路面高度为

$$y_{\mathrm{road}}(x_K)=H-2d+\frac{3V^2}{4d}\tau^2+o(\tau^2).$$

所以

$$\boxed{y_K-y_{\mathrm{road}}(x_K)=-\frac{V^2}{2d}\tau^2+o(\tau^2)<0.}$$

图 2.54 右图画出这一局部关系：顶点 K 落到路面以下，发生几何穿入。即使左右角速度可以连续衔接，非穿透条件仍不满足。由于 A_h 已消去，允许有限的水平加速度也不能消除这一二阶穿入。因此，上述周期曲线不能在保持非零质心速率和有限单侧加速度的条件下，直接用作平滑换边的完整轨道。题设限定的同一边内部接触区间内，反悬链线解仍然成立；要延伸到换边过程，必须另行处理接触和质心运动条件。

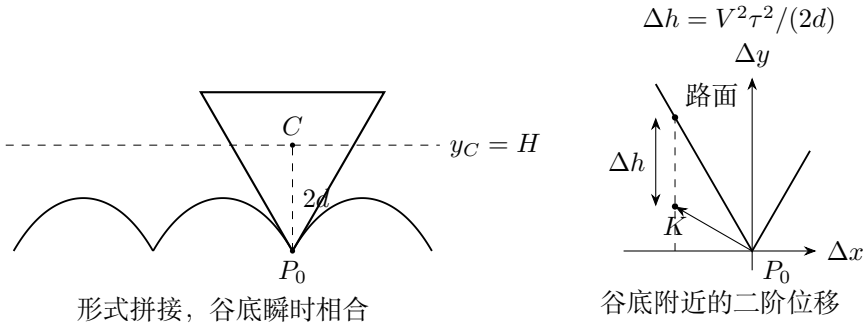


图 2.54: 局部轨道的形式拼接及其失效原因；右图按同一比例画出二阶位移，顶点 K 低于左侧路面

第三讲　曲线与三维运动

质点沿曲线运动时，速度的大小与方向都可能改变。速率的变化由切向加速度描述，方向的变化则与轨迹曲率相联系。刚体上的不同材料点、同一质点在不同参考系中的轨迹，都须据各自的位置关系计算；本讲依次讨论这些情形。

3.1　曲率与自然坐标

加速度同时描述速率变化和方向变化。切向、法向把运动时序与轨迹几何分开，曲率半径由实际空间中的弧长和转角确定。

3.1.1　弧长、切线与曲率圆

设光滑轨迹的位置为 $\boldsymbol{r}(q)$，在所讨论的区间内 $\boldsymbol{r}_q \neq 0$。沿规定的正向量取弧长 s，有

$$\mathrm{d}s = |\boldsymbol{r}_q|\,\mathrm{d}q, \qquad \boldsymbol{e}_t = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}.$$

这里先取 q 随 s 增大。若把 $\boldsymbol{e}_t$ 定为实际运动方向，则 $\dot{s} = v = |\boldsymbol{v}| > 0$。在停止、反向或尖点处，须先用位置的参数方程求导，再讨论两侧极限。

单位切向量满足 $\boldsymbol{e}_t \cdot \boldsymbol{e}_t = 1$，求导可得 $\boldsymbol{e}_t \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{e}_t/\,\mathrm{d}s = 0$。在曲率不为零的点，定义

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_t}{\mathrm{d}s} = \kappa \boldsymbol{e}_n, \qquad \kappa = \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_t}{\mathrm{d}s}\right|, \qquad \rho = \frac{1}{\kappa}. \tag{3.1}$$

$\boldsymbol{e}_n$ 是主法线方向，指向轨迹弯曲的一侧。图 3.1 中的曲率圆与轨迹在 P 处相切，圆心 $K = P + \rho\boldsymbol{e}_n$。曲率圆与轨迹在 P 附近具有相同的二阶展开，离开 P 后一般不再重合。

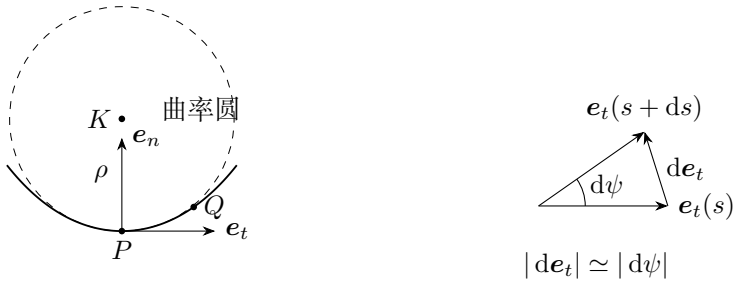


图 3.1: 弧长与切线的转角。左图以局部坐标表示轨迹及曲率圆；右图把两个相邻切向单位向量移至同一起点。

对平面曲线，若切线与固定 x 轴的夹角为 ψ，则 $\kappa = |\,\mathrm{d}\psi/\,\mathrm{d}s|$。有向曲率 $\mathrm{d}\psi/\,\mathrm{d}s$ 可以正、可以负，式(3.1)中的 κ 则非负。主法线始终朝凹侧。平面轨迹经过拐点时，凹向可以改变，而 κ 在拐点降为零。

3.1.2 加速度的自然分解

由 $\boldsymbol{v} = v\boldsymbol{e}_t$ 使用乘积与链式法则，

$$\boldsymbol{a} = \dot{v}\boldsymbol{e}_t + v\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_t}{\mathrm{d}s}\dot{s} = \dot{v}\boldsymbol{e}_t + v^2\kappa\boldsymbol{e}_n.$$

用 $\rho = 1/\kappa$ 改写，

$$\boldsymbol{a} = \dot{v}\,\boldsymbol{e}_t + \frac{v^2}{\rho}\boldsymbol{e}_n = a_t\boldsymbol{e}_t + a_n\boldsymbol{e}_n. \tag{3.2}$$

其中 $a_t = \dot{v}$ 是带符号的分量，减速时为负；$a_n = v^2/\rho \geq 0$。切向力改变速率，法向合力使速度转向。因此

$$F_t = mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s}, \qquad F_n = m\frac{v^2}{\rho}.$$

F_n 表示各真实力在主法线上的分量之和；有接触支持力时，重力等其他力的法向分量也须计入。

若已知 $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{a}$ 而未显式求出轨迹，先对 $v^2 = \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}$ 求导，得到 $2v\dot{v} = 2\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}$。扣除切向投影，余下的矢量即为法向加速度；同时 $|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}| = va_n = v^3\kappa$。由此得到

$$a_t = \frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}}{v}, \qquad \boldsymbol{a}_\perp = \boldsymbol{a} - \frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}}{v^2}\boldsymbol{v}, \tag{3.3}$$

$$\kappa = \frac{|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}|}{v^3}, \qquad \rho = \frac{v^3}{|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}|}. \tag{3.4}$$

当 $v > 0$ 且 $\boldsymbol{a}_\perp \neq 0$ 时，曲率中心还可直接写为

$$\boldsymbol{r}_K = \boldsymbol{r} + \frac{v^2}{|\boldsymbol{a}_\perp|^2}\boldsymbol{a}_\perp.$$

若 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}=0$，该点曲率为零；它可能是直线运动中的一点，也可能是曲线的拐点。

3.1.3 不同轨迹方程下的曲率

设平面轨迹为 $\boldsymbol{r}(q)=(x(q),y(q))$，记 $w=|\boldsymbol{r}_q|>0$。由 $\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}q=w$ 及 $\boldsymbol{e}_t=\boldsymbol{r}_q/w$，

$$w_q=\frac{\boldsymbol{r}_q\cdot\boldsymbol{r}_{qq}}{w},$$
$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_t}{\mathrm{d}s}=\frac{1}{w}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\left(\frac{\boldsymbol{r}_q}{w}\right)=\frac{\boldsymbol{r}_{qq}}{w^2}-\frac{\boldsymbol{r}_q(\boldsymbol{r}_q\cdot\boldsymbol{r}_{qq})}{w^4}.$$

取模，并用 $|\boldsymbol{r}_q\times\boldsymbol{r}_{qq}|^2=w^2|\boldsymbol{r}_{qq}|^2-(\boldsymbol{r}_q\cdot\boldsymbol{r}_{qq})^2$，得到

$$\kappa=\frac{|x_qy_{qq}-y_qx_{qq}|}{(x_q^2+y_q^2)^{3/2}}.\tag{3.5}$$

参数 q 可以是时间、转角或任何正则参数。若轨迹写为 $y=f(x)$，令 $q=x$ 即得

$$\rho=\frac{[1+(f')^2]^{3/2}}{|f''|}.$$

轨迹近乎竖直时，$y=f(x)$ 可能失效，此时应交换坐标或保留参数形式。

极坐标中的两个单位向量随 φ 转动，满足 $\mathrm{d}\boldsymbol{e}_r/\,\mathrm{d}\varphi=\boldsymbol{e}_\varphi$、$\mathrm{d}\boldsymbol{e}_\varphi/\,\mathrm{d}\varphi=-\boldsymbol{e}_r$。故对轨迹 $r=r(\varphi)$，

$$\boldsymbol{r}_\varphi=r'\boldsymbol{e}_r+r\boldsymbol{e}_\varphi,\quad \boldsymbol{r}_{\varphi\varphi}=(r''-r)\boldsymbol{e}_r+2r'\boldsymbol{e}_\varphi.$$

两次导数的叉积为

$$(\boldsymbol{r}_\varphi\times\boldsymbol{r}_{\varphi\varphi})\cdot\boldsymbol{k}=2(r')^2-r(r''-r)=r^2+2(r')^2-rr''.$$

代入式(3.5)的向量形式，

$$\rho=\frac{[r^2+(r')^2]^{3/2}}{|r^2+2(r')^2-rr''|}.\tag{3.6}$$

式中的撇号表示对 φ 求导。分母为零而分子非零时，曲率为零；若分子也为零，则参数不正则，不能用这个商直接判断。

例 3.1 (抛体轨迹的曲率与曲率中心)**.** 质点从原点以初速 v_0、仰角 θ 抛出，$0 < \theta < \pi/2$，忽略空气阻力，重力加速度为 g。运动区域不设地面，轨迹可延伸至发射点下方。图 3.2 中 $u = v_0\cos\theta$ 为不变的水平分速度。求任意时刻的曲率半径，确定其最小值，并给出最高点与下降过程中 $v_y = -u$ 时的曲率中心。

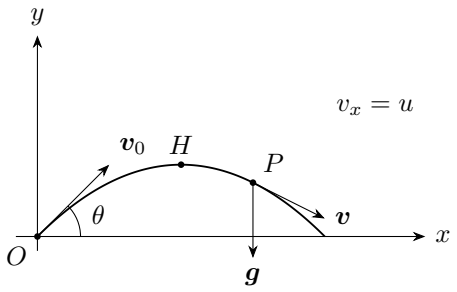


图 3.2: 抛体在最高点 H 与下降段 P 的速度方向。

解 抛体的速度、加速度分别为

$$\boldsymbol{v} = (u, w), \quad w = v_0\sin\theta - gt, \qquad \boldsymbol{a} = (0, -g).$$

所以 $|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}| = gu$，式(3.4)给出

$$\rho(t) = \frac{(u^2+w^2)^{3/2}}{gu}.$$

在整条抛物线上，u 不变，$w = 0$ 时速率最小，故

$$\rho_{\min} = \rho_H = \frac{u^2}{g}.$$

图 3.3 左图将 H 平移至局部原点。此时速度水平向右，加速度竖直向下，主法线指向下方，曲率中心在 H 的正下方，距离为 u^2/g。

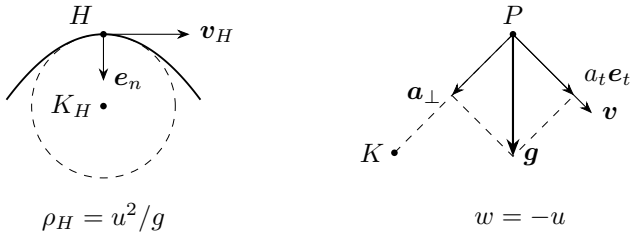


图 3.3: 最高点的曲率圆，以及 $w = -u$ 时重力的自然分解。右图各加速度箭头按同一比例绘制。

一般位置的法向加速度矢量为

$$\boldsymbol{a}_\perp = \frac{gu}{u^2+w^2}(w,-u).$$

由曲率中心的位置公式，

$$\boldsymbol{r}_K - \boldsymbol{r}_P = \left(\frac{(u^2+w^2)w}{gu}, -\frac{u^2+w^2}{g}\right).$$

在 $w=-u$ 时，$\rho = 2\sqrt{2}\,u^2/g$，且

$$\boldsymbol{r}_K - \boldsymbol{r}_P = \left(-\frac{2u^2}{g}, -\frac{2u^2}{g}\right).$$

右图的 PK 朝左下方，与下降速度垂直。重力在 PK 方向的分量决定 v^2/ρ，沿速度方向的分量则使小球继续加速。

例 3.2 (抛物线形槽中的支持力)**.** 质量为 m 的小珠在固定、光滑的抛物线形轨道内侧运动，轨道方程为 $y = x^2/(2p)$，$p>0$。小珠从最低点 O 以速率 u 向右出发，见图 3.4。求速度、曲率半径与支持力随位置的变化，判断小珠能否在运动中脱离轨道。

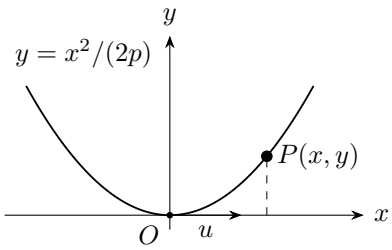


图 3.4: 小珠由槽底沿右支上升；轨道从小珠下方提供支持。

解 从 O 到 P，支持力垂直于位移，不做功。机械能守恒给出

$$v^2 = u^2 - 2gy = u^2 - \frac{gx^2}{p}.$$

令 $q = x/p$。轨道的一、二阶导数为 $y' = x/p = q$、$y'' = 1/p$，代入函数图像的曲率公式，

$$\rho = \frac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|} = p(1+q^2)^{3/2}, \qquad \boldsymbol{e}_n = \frac{(-q,1)}{\sqrt{1+q^2}}.$$

图 3.5 中 $\boldsymbol{e}_n$ 指向槽内凹侧。重力在该方向的分量为 $-mg/\sqrt{1+q^2}$，所以

$$N - \frac{mg}{\sqrt{1+q^2}} = \frac{mv^2}{p(1+q^2)^{3/2}}.$$

代入能量关系，含 x^2 的两项相消，得到

$$N = \frac{m(u^2 + gp)}{p(1+q^2)^{3/2}} > 0.$$

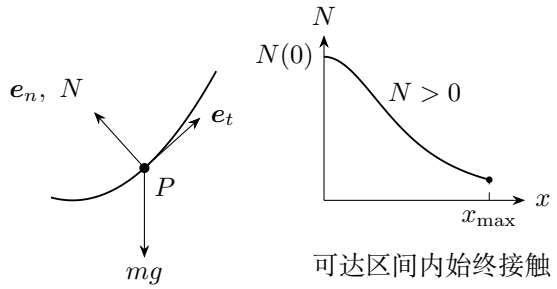


图 3.5: 支持力沿主法线指向槽内。右图为支持力随 $x \geq 0$ 的变化示意，曲线只取小珠可达部分。

小珠到达 $x_{\max} = u\sqrt{p/g}$ 时停止上升，随后沿原路返回。转向点的曲率半径有限，但法向加速度为零，支持力恰好平衡重力的法向分量。整个可达区间内 $N > 0$，接触得以维持。

上述接触按轨道只能推、不能拉处理。若用细环将小珠套在曲线上，约束可以双侧受力，便无须另加 $N \geq 0$ 的条件。

例 3.3 (沿对数螺线运动)**.** 平面轨迹为 $r = r_0 \mathrm{e}^{b\varphi}$，其中 $r_0 > 0, b > 0$，质点满足 $\dot{\varphi} = \Omega > 0$。见图 3.6。求速度、加速度的极坐标分量，以及切向、法向加速度和曲率半径；确定主法线相对径向的方向。

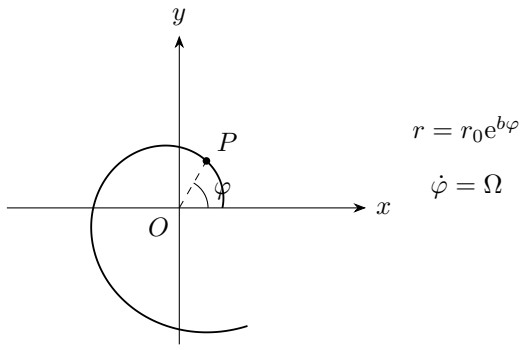


图 3.6: 对数螺线的一段；随 φ 增大，质点向外运动。

解 对 $r = r_0 \mathrm{e}^{b\varphi}$ 使用链式法则，

$$\dot{r} = br_0 \mathrm{e}^{b\varphi}\dot{\varphi} = b\Omega r, \qquad \ddot{r} = b\Omega\dot{r} = b^2\Omega^2 r.$$

再对位置矢量 $r\boldsymbol{e}_r$ 求导，代入极坐标速度、加速度式，得到

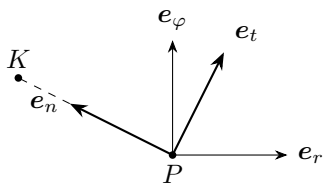
$$\boldsymbol{v} = \Omega r(b\boldsymbol{e}_r + \boldsymbol{e}_\varphi), \qquad \boldsymbol{a} = \Omega^2 r[(b^2-1)\boldsymbol{e}_r + 2b\boldsymbol{e}_\varphi].$$

速率为 $v = \Omega r\sqrt{1+b^2}$，故

$$a_t = \dot{v} = \Omega\sqrt{1+b^2}\dot{r} = b\Omega^2 r\sqrt{1+b^2}.$$

图 3.7 以同一点 P 为起点画出两组单位向量。与速度同向的单位切向量和向内弯曲的主法线分别为

$$\boldsymbol{e}_t = \frac{b\boldsymbol{e}_r + \boldsymbol{e}_\varphi}{\sqrt{1+b^2}}, \qquad \boldsymbol{e}_n = \frac{-\boldsymbol{e}_r + b\boldsymbol{e}_\varphi}{\sqrt{1+b^2}}.$$



$$a_t = b\Omega^2 r\sqrt{1+b^2}$$

$$a_n = \Omega^2 r\sqrt{1+b^2}$$

$$PK = \rho = r\sqrt{1+b^2}$$

图 3.7: 局部方向图取 $b = 1/2$。四个单位向量等长；K 在主法线的延长线上。

将加速度投影到 $\boldsymbol{e}_n$，

$$a_n = \frac{\Omega^2 r[-(b^2-1)+2b^2]}{\sqrt{1+b^2}} = \Omega^2 r\sqrt{1+b^2}.$$

因此

$$\rho = \frac{v^2}{a_n} = r\sqrt{1+b^2}.$$

主法线含沿 $+\boldsymbol{e}_\varphi$ 的分量，曲率中心不在径向线上。也可在式(3.6)中代入 $r' = br, r'' = b^2 r$，得到同一结果。当 $b \to 0$ 时，轨迹趋于半径为 r_0 的圆，$a_t \to 0$、$\rho \to r_0$；当 $b > 0$ 时，即使角速度不变，速率仍随 r 增大。

3.2 刚体平面运动

各点速度由参考点的平动和绕它的转动共同决定。瞬心简化某一时刻的速度计算，加速度仍从完整的刚体运动公式求出。

3.2.1 从转角到各点的轨迹

对平面刚体取一个材料点 A 为参考点。另一材料点 P 在刚体坐标中的位置为常矢量 $\boldsymbol{\xi}$，则

$$\boldsymbol{r}_P(t) = \boldsymbol{r}_A(t) + Q(\theta)\boldsymbol{\xi}, \qquad Q(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

令 $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，直接对矩阵各元素求导，有 $\dot{Q} = \omega J Q$、$J^2 = -I$。再次求导，

$$\ddot{Q} = \alpha J Q + \omega J \dot{Q} = \alpha J Q + \omega^2 J^2 Q = (\alpha J - \omega^2 I) Q.$$

将 J 的作用写为 $\boldsymbol{k}\times$，并令 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_P - \boldsymbol{r}_A$，位置式的两次导数便成为

$$\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{v}_A + \omega \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{r}, \tag{3.7}$$

$$\boldsymbol{a}_P = \boldsymbol{a}_A + \alpha \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{r} - \omega^2 \boldsymbol{r}. \tag{3.8}$$

其中 $\omega = \dot{\theta}$、$\alpha = \ddot{\theta}$，逆时针为正。式(3.7)给出瞬时速度分布。材料点的完整轨迹由 $\boldsymbol{r}_A(t)$ 和转角 $\theta(t)$ 共同确定。

3.2.2 速度瞬心及其适用范围

当 $\omega \neq 0$，令平面延拓中的某点 I 的瞬时速度为零，由式(3.7)解得

$$\boldsymbol{r}_I - \boldsymbol{r}_A = \frac{\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{v}_A}{\omega}, \qquad \boldsymbol{v}_P = \omega \boldsymbol{k} \times (\boldsymbol{r}_P - \boldsymbol{r}_I).$$

因此 IP 垂直于 $\boldsymbol{v}_P$，且 $v_P = |\omega| IP$。已知两点的非平行速度方向时，过两点分别作速度的垂线，其交点便是瞬心。

瞬心可以位于刚体内部、外部或刚体的几何延拓上。若 $\omega = 0$ 而刚体在运动，各点速度相同，瞬心退至无穷远；若此时各点速度也为零，则不能由速度场唯一确定瞬心。

瞬心的位置随时间变化。把每一时刻不同的瞬心连起来，并不能把它们当作同一材料点。即便某一材料点此刻恰在瞬心处，它的加速度一般也不为零。计算加速度时须使用式(3.8)，或直接对固定材料点的位置求二阶导数。

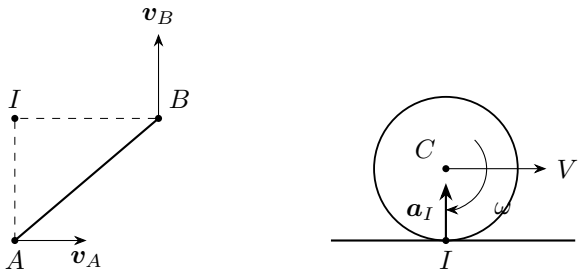


图 3.8: 速度瞬心的作图与加速度的区别。右图为匀速滚动轮，瞬时接触材料点 I 的速度为零，加速度向上。

3.2.3 由刚体运动求轨迹曲率

求材料点 P 的曲率，可先用式(3.7)、(3.8)求出 $\boldsymbol{v}_P, \boldsymbol{a}_P$，再代入式(3.4)。瞬心到 P 的距离满足 $v_P = |\omega| IP$；轨迹曲率还取决于 P 的法向加速度，所以曲率半径一般不同于 IP。

纯滚动还需写接触处的速度条件。对圆轮沿固定直线滚动，轮心位移与自转角满足 $x_C = R\vartheta$；对内滚、外滚，接触点到转动中心的方向不同，角速度关系的符号也随之改变。下列例题从接触速度推导，不预设轮廓上的点走圆周。

例 3.4 (轮内标记点的轨迹与拐点)**.** 半径为 R 的圆轮以轮心速度 $V = R\Omega$ 向右匀速纯滚动，$\Omega > 0$。材料点 P 到轮心的距离为 d，$0 < d \le R$，初始位于轮心正下方。取顺时针转过的角度为 $\vartheta = \Omega t$，见图 3.9。求 P 的轨迹、速度、加速度与曲率半径；当 $d < R$ 时，确定拐点的位置。

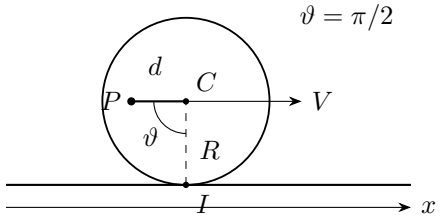


图 3.9: 图示为 $\vartheta = \pi/2$ 的构形；P 是固定在轮内的材料点，I 是当前接触位置。

解 轮心位置为 $(R\vartheta, R)$。从初始向下的半径顺时针转过 ϑ，得到

$$x_P = R\vartheta - d\sin\vartheta, \qquad y_P = R - d\cos\vartheta,$$

$$\boldsymbol{v}_P = \Omega(R - d\cos\vartheta,\ d\sin\vartheta), \qquad \boldsymbol{a}_P = d\Omega^2(\sin\vartheta,\ \cos\vartheta).$$

加速度指向当前轮心 C，因为轮心匀速平移而 P 相对轮心匀速转动。但速度一般不垂直于 CP，所以 C 一般不是轨迹的曲率中心。

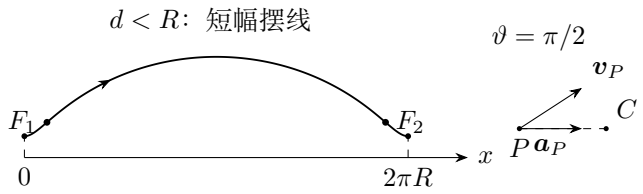


图 3.10: 左图两端对应 $\vartheta=0$ 与 2π，箭头表示参数增大；右图在 $\vartheta=\pi/2$ 比较速度和加速度，后者指向轮心。

由图 3.10 中的分量，

$$v^2=\Omega^2(R^2+d^2-2Rd\cos\vartheta),$$

$$(\boldsymbol{v}_P\times\boldsymbol{a}_P)\cdot\boldsymbol{k}=d\Omega^3[(R-d\cos\vartheta)\cos\vartheta-d\sin^2\vartheta]=d\Omega^3(R\cos\vartheta-d).$$

在分母不为零且 $v>0$ 的位置，

$$\rho=\frac{(R^2+d^2-2Rd\cos\vartheta)^{3/2}}{d|R\cos\vartheta-d|}.$$

当 $d<R$, $v\geq\Omega(R-d)>0$。每一周期的两个拐点满足 $\cos\vartheta=d/R$, 图中以 F_1,F_2 标出；在那里加速度与速度平行，曲率为零，$\rho\to\infty$。越过每个 F_i 时，$\boldsymbol{v}_P\times\boldsymbol{a}_P$ 的有向分量变号，轨迹凹向随之改变。

当 $d=R$，轨迹成为普通摆线。在 $0<\vartheta<2\pi$ 内，

$$v=2R\Omega\sin\frac{\vartheta}{2},\qquad\rho=4R\sin\frac{\vartheta}{2}.$$

顶点 $\vartheta=\pi$ 处 $\rho=4R$, 而速度瞬心到 P 的距离仅为 $2R$。端点 $\vartheta=0,2\pi$ 处 $v=0$, 是尖点，只能讨论邻域的曲率极限。

例 3.5 (滑梯中点的曲率与瞬心)**.** 长为 l 的刚杆 AB 两端沿互相垂直的固定导轨滑动。$A=(l\cos\theta,0)$，$B=(0,l\sin\theta)$，$0<\theta<\pi/2$。端点 A 以恒定速率 u 向右运动。求杆的角速度、角加速度，以及中点 M 的轨迹、速率、切向和法向加速度，见图 3.11。

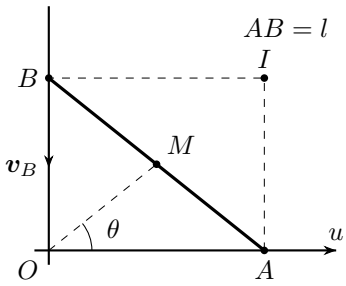


图 3.11: 端点速度的垂线相交于 $I=(l\cos\theta,l\sin\theta)$。图中 θ 是 OM 与水平线的夹角。

解 由 $\dot{x}_A=-l\sin\theta\,\dot\theta=u$，

$$\dot\theta=-\frac{u}{l\sin\theta},\qquad \ddot\theta=\frac{u\cos\theta}{l\sin^2\theta}\dot\theta=-\frac{u^2\cos\theta}{l^2\sin^3\theta}.$$

杆的有向姿态角可取 $\pi-\theta$，故逆时针角速度为 $\omega=-\dot\theta=u/(l\sin\theta)$，角加速度为 $\alpha=-\ddot\theta=u^2\cos\theta/(l^2\sin^3\theta)$。

中点位置满足

$$\boldsymbol{r}_M=\frac{l}{2}(\cos\theta,\sin\theta),\qquad OM=\frac{l}{2}.$$

所以 M 沿第一象限的四分之一圆向右下方运动，轨迹曲率半径恒为 $l/2$。图 3.12 中的 $\boldsymbol{e}_t=(\sin\theta,-\cos\theta)$、$\boldsymbol{e}_n=(-\cos\theta,-\sin\theta)$ 分别沿实际运动与指向 O。

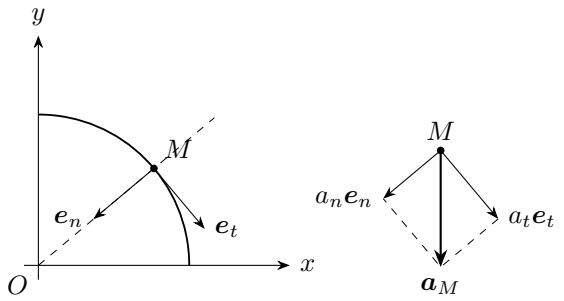


图 3.12: 左图为 M 的实际轨迹；右图按 $\theta=40^\circ$ 的分量比例合成加速度。

直接求导，中点的竖直速度为 $(l/2)\cos\theta\dot\theta=-(u/2)\cot\theta$。再次求导，$a_{My}=$

$(u/2)\csc^2\theta\dot\theta$，所以

$$\boldsymbol{v}_M=\left(\frac{u}{2},-\frac{u}{2}\cot\theta\right),\qquad \boldsymbol{a}_M=\left(0,-\frac{u^2}{2l\sin^3\theta}\right).$$

于是

$$\begin{aligned} v_M&=\frac{u}{2\sin\theta},\\ a_t=\dot v_M&=-\frac{u\cos\theta}{2\sin^2\theta}\dot\theta=\frac{u^2\cos\theta}{2l\sin^3\theta},\\ a_n&=\frac{v_M^2}{l/2}=\frac{u^2}{2l\sin^2\theta}. \end{aligned}$$

两分量相加时，水平分量正好相消，合加速度竖直向下。

速度瞬心 I 到 M 的距离也为 $l/2$。它位于 OM 的延长线上，与曲率中心 O 分居 M 两侧。若把当前位于 I 的刚体延拓材料点记为 I^*，由式(3.8)，

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a}_{I^*}&=\alpha\boldsymbol{k}\times(0,l\sin\theta)-\omega^2(0,l\sin\theta)\\ &=(-\alpha l\sin\theta,-\omega^2 l\sin\theta)\\ &=\left(-\frac{u^2\cos\theta}{l\sin^2\theta},-\frac{u^2}{l\sin\theta}\right)\neq 0. \end{aligned}$$

在该式中参考点为 A，$\boldsymbol{r}_{I^*}-\boldsymbol{r}_A=(0,l\sin\theta)$。该材料点虽在此刻静止，下一瞬间仍有非零的速度变化。

例 3.6 (内滚小圆产生直线运动)**.** 半径为 b 的小圆在半径为 a 的固定大圆内无滑动滚动，$a>b$。大圆心为 O，小圆心为 C，$\angle xOC=\vartheta=\Omega t$，$\Omega>0$。初始时材料点 P 与大圆最右端接触，见图 3.13。求 P 的轨迹；证明 $a=2b$ 时 P 始终沿一条直径运动，并求其速度与加速度。

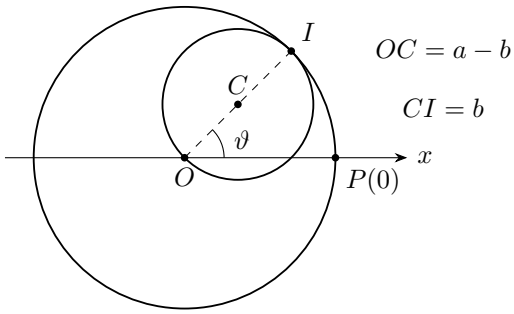


图 3.13: 内滚接触点 I 位于 OC 的外延线上。图示半径比取 $a=2b$。

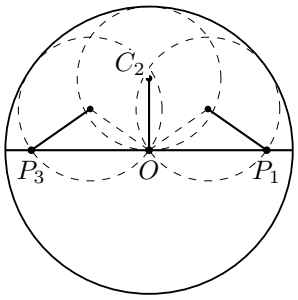
解 令 $c=a-b$，则 $\boldsymbol{r}_C=c(\cos\vartheta,\sin\vartheta)$，$\boldsymbol{v}_C=c\Omega\boldsymbol{e}_\varphi$。接触材料点相对轮心的矢量为 $b\boldsymbol{e}_r$。固定大圆要求

$$\boldsymbol{v}_I=\boldsymbol{v}_C+\omega\boldsymbol{k}\times(b\boldsymbol{e}_r)=0,\quad \omega=-\frac{c}{b}\Omega.$$

小圆的自转方向与公转方向相反。若 ψ 为材料半径 CP 与固定 x 轴的夹角，由 $\psi(0)=0$ 得 $\psi=-c\vartheta/b$。所以

$$x_P=c\cos\vartheta+b\cos\frac{c\vartheta}{b},\qquad y_P=c\sin\vartheta-b\sin\frac{c\vartheta}{b}.$$

这组参数式在整个滚动过程中有效，闭合与否取决于 c/b 的有理性。



$$OC=CP=b$$

$$y_P=b\sin\vartheta-b\sin\vartheta=0$$

$$x_P=2b\cos\vartheta$$

图 3.14: 三个时刻的构形叠画。每条细圆都是对应时刻的小圆；三个标记位置 P_1,O,P_3 共线。

当 $a=2b$，$c=b$，两个正弦项相消，

$$x_P=2b\cos\vartheta,\qquad y_P=0,$$

$$\boldsymbol{v}_P=(-2b\Omega\sin\vartheta,0),\qquad \boldsymbol{a}_P=(-2b\Omega^2\cos\vartheta,0).$$

图 3.14 中，每一构形都有 CP 的竖直分量恰好抵消 OC 的竖直分量。点 P 沿直径作简谐运动，运动区间为 $[-2b,2b]$。除两端转向点外，轨迹曲率为零；转向点速度为零，不能由式(3.4)定义该瞬间的单位切向量。

3.3 空间运动

空间转动的各轴一般不在同一平面内。转轴、角速度和位置用矢量统一表示，再由投影得到题目要求的运动分量。

3.3.1 柱坐标与随位置转动的基矢

空间点用柱坐标 (r,φ,z) 表示，位置矢量为 $\boldsymbol{r}=r\boldsymbol{e}_r+z\boldsymbol{e}_z$。其中 $\boldsymbol{e}_z$ 固定，$\dot{\boldsymbol{e}}_r=\dot\varphi\boldsymbol{e}_\varphi$、$\dot{\boldsymbol{e}}_\varphi=-\dot\varphi\boldsymbol{e}_r$。对位置逐项求导得到速度，再对速度中的三项分别求导：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot r\boldsymbol{e}_r)&=\ddot r\boldsymbol{e}_r+\dot r\dot\varphi\boldsymbol{e}_\varphi,\\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r\dot\varphi\boldsymbol{e}_\varphi)&=(\dot r\dot\varphi+r\ddot\varphi)\boldsymbol{e}_\varphi-r\dot\varphi^2\boldsymbol{e}_r,\\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot z\boldsymbol{e}_z)&=\ddot z\boldsymbol{e}_z.\end{aligned}$$

合并相同方向的项，

$$\boldsymbol{v}=\dot r\boldsymbol{e}_r+r\dot\varphi\boldsymbol{e}_\varphi+\dot z\boldsymbol{e}_z, \tag{3.9}$$

$$\boldsymbol{a}=(\ddot r-r\dot\varphi^2)\boldsymbol{e}_r+(r\ddot\varphi+2\dot r\dot\varphi)\boldsymbol{e}_\varphi+\ddot z\boldsymbol{e}_z. \tag{3.10}$$

图 3.15 中 $\boldsymbol{e}_r,\boldsymbol{e}_\varphi$ 位于经过 P 的水平面内。$-r\dot\varphi^2\boldsymbol{e}_r$ 指向竖直轴，不一定指向三维曲线的曲率中心。若 $\dot z$ 或 $\dot r$ 不为零，还须对完整的 $\boldsymbol{v},\boldsymbol{a}$ 作自然分解。

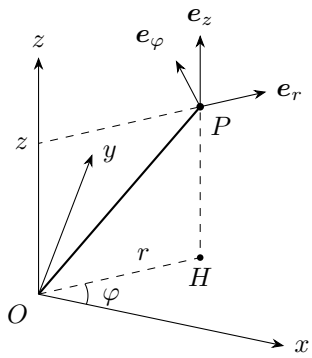


图 3.15: 柱坐标的投影关系。三维图采用固定斜投影；标出的三个基矢在实际空间中互相垂直且均为单位向量。

3.3.2 球坐标的速度与加速度

以下以 r 表示到原点的距离，θ 为从 $+z$ 轴量起的极角，φ 为方位角。它与柱坐标的径向距离不同，使用时由上下文区分。球坐标基矢为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{e}_r&=(\sin\theta\cos\varphi,\sin\theta\sin\varphi,\cos\theta),\\ \boldsymbol{e}_\theta&=(\cos\theta\cos\varphi,\cos\theta\sin\varphi,-\sin\theta),\\ \boldsymbol{e}_\varphi&=(-\sin\varphi,\cos\varphi,0).\end{aligned}$$

对这些笛卡尔分量求导，得到

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{e}}_r &= \dot\theta\boldsymbol{e}_\theta + \dot\varphi\sin\theta\boldsymbol{e}_\varphi,\\ \dot{\boldsymbol{e}}_\theta &= -\dot\theta\boldsymbol{e}_r + \dot\varphi\cos\theta\boldsymbol{e}_\varphi,\\ \dot{\boldsymbol{e}}_\varphi &= -\dot\varphi(\sin\theta\boldsymbol{e}_r + \cos\theta\boldsymbol{e}_\theta).\end{aligned}$$

由 $\boldsymbol{r} = r\boldsymbol{e}_r$，

$$\boldsymbol{v} = \dot r\boldsymbol{e}_r + r\dot\theta\boldsymbol{e}_\theta + r\sin\theta\dot\varphi\boldsymbol{e}_\varphi.$$

再求导时，三个标量系数和三根基矢都随时间变化。分别展开为

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot r\boldsymbol{e}_r) &= \ddot r\boldsymbol{e}_r + \dot r\dot\theta\boldsymbol{e}_\theta + \dot r\sin\theta\dot\varphi\boldsymbol{e}_\varphi,\\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r\dot\theta\boldsymbol{e}_\theta) &= (\dot r\dot\theta + r\ddot\theta)\boldsymbol{e}_\theta - r\dot\theta^2\boldsymbol{e}_r + r\dot\theta\cos\theta\dot\varphi\boldsymbol{e}_\varphi,\\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r\sin\theta\dot\varphi\boldsymbol{e}_\varphi) &= (\dot r\sin\theta\dot\varphi + r\cos\theta\dot\theta\dot\varphi + r\sin\theta\ddot\varphi)\boldsymbol{e}_\varphi\\ &\quad - r\sin\theta\dot\varphi^2(\sin\theta\boldsymbol{e}_r + \cos\theta\boldsymbol{e}_\theta).\end{aligned}$$

按三基矢归并，

$$\begin{aligned}a_r &= \ddot r - r\dot\theta^2 - r\sin^2\theta\dot\varphi^2,\\ a_\theta &= r\ddot\theta + 2\dot r\dot\theta - r\sin\theta\cos\theta\dot\varphi^2,\\ a_\varphi &= r\sin\theta\ddot\varphi + 2\dot r\sin\theta\dot\varphi + 2r\cos\theta\dot\theta\dot\varphi.\end{aligned}\tag{3.11}$$

球面上的运动虽有 $r=$ 常量，仍有两个角变量。沿纬线绕行时，a_θ 一般不为零，径向分量 a_r 也不是法向加速度的全部。在两极 $\sin\theta=0$ 处方位角失去唯一性，应回到笛卡尔坐标或换一个局部坐标图。

3.3.3 空间曲线的自然标架

式(3.1)与(3.2)在三维中仍成立。在 $\kappa\neq0$ 处定义副法向量 $\boldsymbol{e}_b = \boldsymbol{e}_t\times\boldsymbol{e}_n$。副法线表示局部密切平面的法向，其转动用挠率 τ 描述：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_b}{\mathrm{d}s} = -\tau\boldsymbol{e}_n.$$

由单位长度可知 $\boldsymbol{e}_n\cdot\boldsymbol{e}_{n,s}=0$。再分别对 $\boldsymbol{e}_t\cdot\boldsymbol{e}_n=0$、$\boldsymbol{e}_b\cdot\boldsymbol{e}_n=0$ 求导，

$$\boldsymbol{e}_t\cdot\boldsymbol{e}_{n,s} = -\boldsymbol{e}_{t,s}\cdot\boldsymbol{e}_n = -\kappa,\qquad \boldsymbol{e}_b\cdot\boldsymbol{e}_{n,s} = -\boldsymbol{e}_{b,s}\cdot\boldsymbol{e}_n = \tau.$$

这确定了 $\boldsymbol{e}_{n,s}$ 的三个分量，故全部导数为

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_t}{\mathrm{d}s} = \kappa\boldsymbol{e}_n,\quad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_n}{\mathrm{d}s} = -\kappa\boldsymbol{e}_t + \tau\boldsymbol{e}_b,\quad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_b}{\mathrm{d}s} = -\tau\boldsymbol{e}_n.$$

设 $\boldsymbol{j}=\dot{\boldsymbol{a}}$ 为加速度的时间导数。对 $\boldsymbol{a}=\dot{v}\boldsymbol{e}_t+v^2\kappa\boldsymbol{e}_n$ 求导，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{j}=\ddot{v}\boldsymbol{e}_t+\dot{v}(v\kappa\boldsymbol{e}_n)+(2v\dot{v}\kappa+v^2\dot{\kappa})\boldsymbol{e}_n\\+v^2\kappa\,v(-\kappa\boldsymbol{e}_t+\tau\boldsymbol{e}_b).\end{aligned}$$

合并得到

$$\boldsymbol{j}=(\ddot{v}-v^3\kappa^2)\boldsymbol{e}_t+(3v\dot{v}\kappa+v^2\dot{\kappa})\boldsymbol{e}_n+v^3\kappa\tau\boldsymbol{e}_b.$$

由于 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}=v^3\kappa\boldsymbol{e}_b$，上式给出

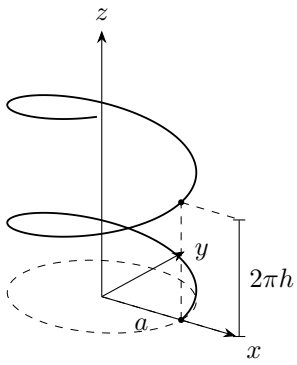
$$(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{j}=v^6\kappa^2\tau,\qquad|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}|^2=v^6\kappa^2.$$

因此在 $v>0,\kappa>0$ 时，

$$\tau=\frac{(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{j}}{|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}|^2}.\tag{3.12}$$

加速度本身没有副法向分量，三维扭转首先出现在 $\boldsymbol{j}$ 中。在一个连通的正则区间内，若 $\kappa>0$ 且 τ 恒为零，副法向量固定，轨迹就在一个固定平面内。恒定曲率本身不能推出圆周运动，圆柱螺线便是反例。

例 3.7 (匀速圆柱螺线)**.** 质点满足 $x=a\cos\Omega t$，$y=a\sin\Omega t$，$z=h\Omega t$，其中 $a,h,\Omega>0$，见图 3.16。求速率、加速度、曲率半径与挠率；写出自然标架，并说明曲率圆心在什么位置。



$r=a$

$z=h\varphi$

图 3.16: 每绕一周上升 $2\pi h$。图中的虚线圆是水平投影。

解 令 $L=\sqrt{a^2+h^2}$，$\varphi=\Omega t$。柱坐标公式给出

$$\boldsymbol{v}=\Omega(a\boldsymbol{e}_\varphi+h\boldsymbol{e}_z),\qquad\boldsymbol{a}=-a\Omega^2\boldsymbol{e}_r.$$

速率 $v=\Omega L$ 恒定，故切向加速度为零，主法线为 $-\boldsymbol{e}_r$。于是

$$\rho=\frac{v^2}{a\Omega^2}=\frac{a^2+h^2}{a},\qquad\boldsymbol{e}_t=\frac{a\boldsymbol{e}_\varphi+h\boldsymbol{e}_z}{L},\quad\boldsymbol{e}_n=-\boldsymbol{e}_r.$$

由右手叉积关系，

$$\boldsymbol{e}_b = \frac{a\boldsymbol{e}_z - h\boldsymbol{e}_\varphi}{L}.$$

图 3.17 左图把这三个方向移至相同的水平位置比较，切向量沿螺线上升，副法线则有与方位运动反向的分量。

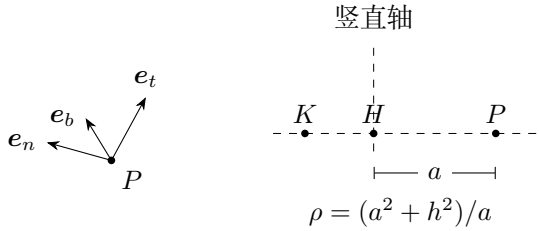


图 3.17: 左图取 $h/a = 3/4$ 表示自然标架，三根基矢实际等长；右图在同一水平面内确定曲率中心 K。

因为 $\mathrm{d}\boldsymbol{e}_\varphi/\,\mathrm{d}\varphi = -\boldsymbol{e}_r$ 且 $\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}\varphi = L$，

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_b}{\mathrm{d}s} = \frac{h}{L^2}\boldsymbol{e}_r = -\frac{h}{L^2}\boldsymbol{e}_n, \qquad \tau = \frac{h}{a^2 + h^2}.$$

曲率中心为 $K = P - \rho\boldsymbol{e}_r$。在 P 所在水平面内，

$$\boldsymbol{r}_K = -\frac{h^2}{a}\boldsymbol{e}_r + z\boldsymbol{e}_z.$$

图中 PK 穿过竖直轴后还要延长 h^2/a，因此轴上的点 H 不是曲率中心。仅当 $h = 0$ 时，螺线退化成水平圆，才有 $K = H$、$\tau = 0$。

例 3.8 (圆锥内表面的圆周运动与小扰动)**.** 光滑固定圆锥的轴竖直，顶点为原点，半顶角为 β，$0<\beta<\pi/2$，内表面向上张开。质量 m 的小珠沿内表面运动。用从顶点沿母线量起的距离 s 与方位角 φ 描述位置，见图 3.18。求高度固定的水平圆周运动条件及支持力；在保持竖直角动量不变的小扰动下，求 s 的小振动频率。

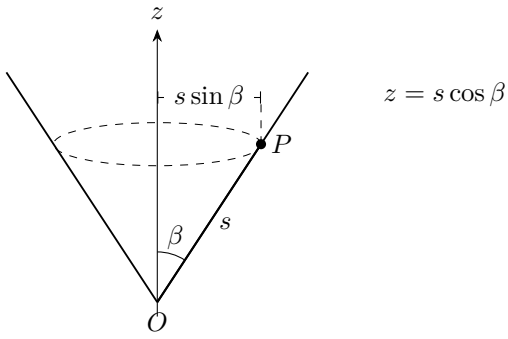


图 3.18: 圆锥的子午截面与一条水平圆轨道。虚线椭圆表示空间水平圆的投影。

解 在柱坐标中 $r=s\sin\beta, z=s\cos\beta$。沿母线向上的单位向量与指向内侧的单位法向量为

$$\boldsymbol{e}_s=\sin\beta\boldsymbol{e}_r+\cos\beta\boldsymbol{e}_z,\qquad \boldsymbol{n}=-\cos\beta\boldsymbol{e}_r+\sin\beta\boldsymbol{e}_z.$$

将式(3.10)投影到这两个方向和 $\boldsymbol{e}_\varphi$，分别得到

$$\begin{aligned} m(\ddot{s}-s\sin^2\beta\dot{\varphi}^2)&=-mg\cos\beta,\\ m\sin\beta(s\ddot{\varphi}+2\dot{s}\dot{\varphi})&=0,\\ N-mg\sin\beta&=ms\sin\beta\cos\beta\dot{\varphi}^2. \end{aligned}$$

第二式乘以 $s\sin\beta$ 后可写成乘积的导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(ms^2\sin^2\beta\dot{\varphi})=m\sin^2\beta(2s\dot{s}\dot{\varphi}+s^2\ddot{\varphi})=0.$$

因此 $\ell=ms^2\sin^2\beta\dot{\varphi}$ 为常量，即竖直轴角动量守恒。

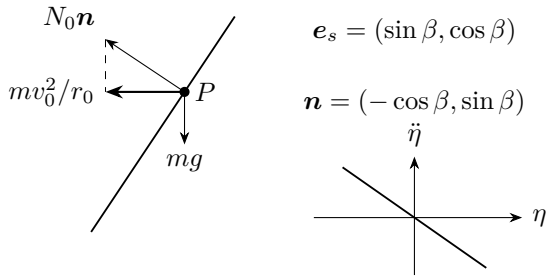


图 3.19: 圆周运动中的受力方向，以及扰动加速度与位移 η 的反向关系。左图的两力合成为水平向心合力。

对 $s = s_0$ 的水平圆周，设角速度为 Ω_0。第一式给出

$$s_0 \sin^2\beta\, \Omega_0^2 = g\cos\beta.$$

轨道半径 $r_0 = s_0\sin\beta$，高度 $z_0 = s_0\cos\beta$，故

$$v_0^2 = g r_0 \cot\beta = g z_0, \qquad N_0 = \frac{mg}{\sin\beta}.$$

图 3.19 中，N_0 的竖直分量平衡重力，水平分量提供向心加速度。

扰动后 ℓ 守恒，角速度不能继续当作固定的 Ω_0。将其消去，

$$\ddot{s} = \frac{\ell^2}{m^2 s^3 \sin^2\beta} - g\cos\beta.$$

令 $s = s_0 + \eta$，$|\eta| \ll s_0$。圆周条件给出 $\ell^2/(m^2 s_0^3\sin^2\beta) = g\cos\beta$，所以

$$\ddot{\eta} = g\cos\beta\left[\left(1+\frac{\eta}{s_0}\right)^{-3} - 1\right] = -\frac{3g\cos\beta}{s_0}\eta + O\!\left(\frac{g\eta^2}{s_0^2}\right).$$

保留一阶项，得到

$$\ddot{\eta} = -\frac{3g\cos\beta}{s_0}\eta, \qquad \omega_s = \sqrt{\frac{3g\cos\beta}{s_0}} = \sqrt{3}\,\Omega_0\sin\beta.$$

频率为实数，表明该圆轨道对这种子午方向的小扰动稳定。一般运动中 $N = m[g\sin\beta + s\sin\beta\cos\beta\,\dot{\varphi}^2] > 0$，与内表面的单侧接触相容。

例 3.9 (绕竖直直径转动的光滑圆环)**.** 半径为 a 的光滑圆环绕其竖直直径以恒定角速度 Ω 转动。质量 m 的小珠穿在环上，先在右半环用从最低点量起的角度 θ 描述位置，$0 \le \theta \le \pi$，左半环由对称关系补出，见图 3.20。求 θ 的运动方程、相对平衡位置及其稳定性，并求圆环约束力的两个分量。

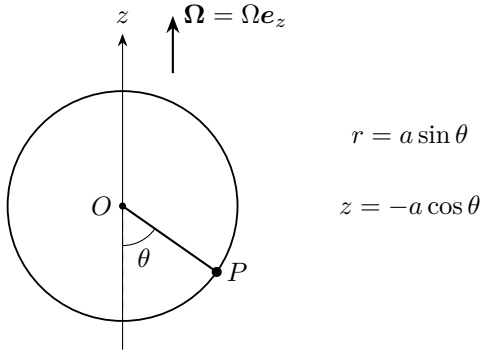


图 3.20: 圆环在当前时刻的子午截面。$\boldsymbol{\Omega}$ 沿 $+z$；转向由右手定则确定。

解 在右半环，柱坐标为 $r = a\sin\theta$, $z = -a\cos\theta$, $\varphi = \Omega t$。对应加速度分量为

$$\begin{aligned} a_r &= a(\cos\theta\,\ddot{\theta} - \sin\theta\,\dot{\theta}^2 - \Omega^2\sin\theta), \\ a_\varphi &= 2a\Omega\cos\theta\,\dot{\theta}, \\ a_z &= a(\sin\theta\,\ddot{\theta} + \cos\theta\,\dot{\theta}^2). \end{aligned}$$

图 3.21 左图的环切向量为 $\boldsymbol{e}_\theta = \cos\theta\boldsymbol{e}_r + \sin\theta\boldsymbol{e}_z$。圆环约束力在该方向分量为零，重力分量为 $-mg\sin\theta$，故

$$a(\ddot{\theta} - \Omega^2\sin\theta\cos\theta) = -g\sin\theta, \qquad \ddot{\theta} = \sin\theta\left(\Omega^2\cos\theta - \frac{g}{a}\right).$$

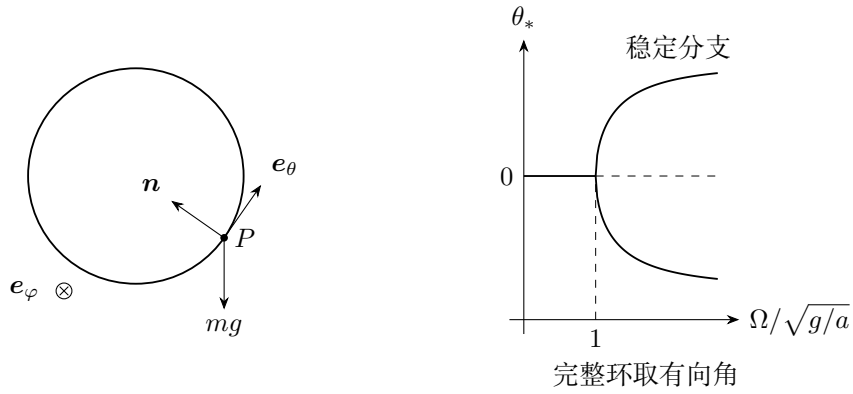


图 3.21: 左图的 $\boldsymbol{e}_\varphi$ 指向纸面内；右图用有向角表示两个对称的非零平衡，实线稳定、虚线不稳定。

相对平衡满足 $\dot\theta = \ddot\theta = 0$。最低点 $\theta = 0$ 与最高点 $\theta = \pi$ 始终存在；当 $\Omega^2 > g/a$ 时，还存在

$$\theta_0 = \arccos\frac{g}{a\Omega^2}.$$

在完整圆环上它对应竖直轴两侧对称的两个位置。将运动方程右端记作 $f(\theta)$，用乘积法则求导，

$$f'(\theta) = \cos\theta\left(\Omega^2\cos\theta - \frac{g}{a}\right) - \Omega^2\sin^2\theta.$$

平衡附近有 $\ddot\eta = f'(\theta_*)\eta$。最低点 $f'(0) = \Omega^2 - g/a$，所以 $\Omega^2 < g/a$ 时稳定，$\Omega^2 > g/a$ 时不稳定；最高点 $f'(\pi) = \Omega^2 + g/a > 0$，始终不稳定。

非零平衡处 $f'(\theta_0) = -\Omega^2\sin^2\theta_0$，故稳定，小振动频率为 $|\Omega|\sin\theta_0$。临界转速 $\Omega^2 = g/a$ 时，最低点的线性恢复项为零，但 $\ddot\theta = -\Omega^2\theta^3/2 + O(\theta^5)$。要判断这一临界情形的稳定性，将运动方程乘以 $ma^2\dot\theta$，左边为 $\mathrm{d}(ma^2\dot\theta^2/2)/\,\mathrm{d}t$。右边将 $\dot\theta\,\mathrm{d}t$ 换成 $\mathrm{d}\theta$，积分得

$$\begin{aligned}\frac{ma^2}{2}[\dot\theta^2(t) - \dot\theta^2(0)] &= \int_{\theta(0)}^{\theta(t)}(ma^2\Omega^2\sin u\cos u - mga\sin u)\,\mathrm{d}u \\ &= \left[\frac{ma^2\Omega^2}{2}\sin^2 u + mga\cos u\right]_{\theta(0)}^{\theta(t)}.\end{aligned}$$

移项后，守恒量为 $ma^2\dot\theta^2/2 + U_{\mathrm{eff}}(\theta)$，其中

$$U_{\mathrm{eff}} = -mga\cos\theta - \frac{1}{2}ma^2\Omega^2\sin^2\theta.$$

在 $g = a\Omega^2$ 时，

$$U_{\mathrm{eff}}(\theta) - U_{\mathrm{eff}}(0) = \frac{1}{2}ma^2\Omega^2(1-\cos\theta)^2 = \frac{1}{8}ma^2\Omega^2\theta^4 + O(\theta^6) > 0$$

对充分小的非零 θ 成立。因此最低点仍稳定，但恢复力从三次项开始，不能用线性简谐振动给出一个非零的固有频率。

环的两个法向方向可取指向环心的 $\boldsymbol{n}=-\sin\theta\boldsymbol{e}_r+\cos\theta\boldsymbol{e}_z$ 以及垂直环面的 $\boldsymbol{e}_\varphi$。约束力写为 $R_n\boldsymbol{n}+R_\varphi\boldsymbol{e}_\varphi$，投影得

$$R_n=m[a\dot\theta^2+a\Omega^2\sin^2\theta+g\cos\theta],\quad R_\varphi=2ma\Omega\cos\theta\,\dot\theta.$$

这里圆珠穿在细环上，可由环的不同侧面受力，R_n 是带符号的分量。非平衡运动中的 R_φ 使小珠随环面转向，须与子午截面内的 R_n 一同保留。

3.4 动坐标与相对运动

随机构运动的坐标系能简化相对轨迹，基矢的转动则增加速度和加速度项。这些项由基矢求导得到，再与地面系的实际运动对应。

3.4.1 矢量导数的转换

设动系原点为 $O(t)$，相对惯性系的角速度为 $\boldsymbol{\Omega}(t)$。动系基矢 $\boldsymbol{e}_i(t)$ 满足 $\dot{\boldsymbol{e}}_i=\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{e}_i$。对任意矢量 $\boldsymbol{A}=\sum_i A_i\boldsymbol{e}_i$，使用乘积法则，

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}}{\mathrm{d}t}\right)_S=\sum_i\dot A_i\boldsymbol{e}_i+\sum_i A_i(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{e}_i)=\sum_i\dot A_i\boldsymbol{e}_i+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{A}.$$

将只对分量求导的第一项记为动系导数，便得到

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}}{\mathrm{d}t}\right)_S=\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}}{\mathrm{d}t}\right)_{S'}+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{A}.\tag{3.13}$$

右边第一个导数只对动系分量 A_i 求导。两个导数的差来自基矢本身的转动。

质点位置写为 $\boldsymbol{r}_P=\boldsymbol{r}_O+\boldsymbol{\rho}$，在式(3.13)中先取 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\rho}$，再按第二讲式(2.4)前的乘积展开对速度求导，得到

$$\boldsymbol{v}_P=\boldsymbol{v}_O+\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{\rho},\tag{3.14}$$

$$\boldsymbol{a}_P=\boldsymbol{a}_O+\boldsymbol{a}_{\mathrm{rel}}+2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}+\dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{\rho}+\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{\rho}).\tag{3.15}$$

两个科里奥利项分别来自相对速度基矢的转动，以及牵连速度中 $\boldsymbol{\rho}$ 的变化，合为系数 2。若 $\boldsymbol{\Omega}$ 自身改变方向，$\dot{\boldsymbol{\Omega}}$ 也须按矢量求导。它在两系中的导数相同，因为二者的差为 $\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{\Omega}=0$。

3.4.2 在动系中列运动方程

将式(3.15)代入惯性系中的 $m\boldsymbol{a}_P=\boldsymbol{F}$，并移项，可写为

$$\begin{aligned} m\boldsymbol{a}_{\mathrm{rel}} = \boldsymbol{F} &- m\boldsymbol{a}_O - 2m\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}} \\ &- m\dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{\rho} - m\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{\rho}). \end{aligned} \tag{3.16}$$

右端依次含平动惯性力、科里奥利力、欧拉惯性力和离心力。各项的方向由相应叉积确定。例如在水平面内，离心力沿径向向外，欧拉惯性力则与转动角加速度的切向作用相反。

科里奥利力与 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}$ 垂直，所以对相对运动不做功，但会改变相对轨迹的方向。离心力在固定转轴匀速转动时可写为势能 $-\frac{1}{2}m|\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{\rho}|^2$ 的负梯度；若转速随时间改变，欧拉项一般不能由时间无关的势能代替。

图 3.22 统一采用 $\boldsymbol{\Omega}=\Omega\boldsymbol{k}$ 向外、$\Omega>0$。相对速度沿 $+\boldsymbol{e}_r$ 时，运动学中的科里奥利加速度朝 $+\boldsymbol{e}_\varphi$，而移到动系方程右端的科里奥利力朝 $-\boldsymbol{e}_\varphi$。两者的符号用途不同。

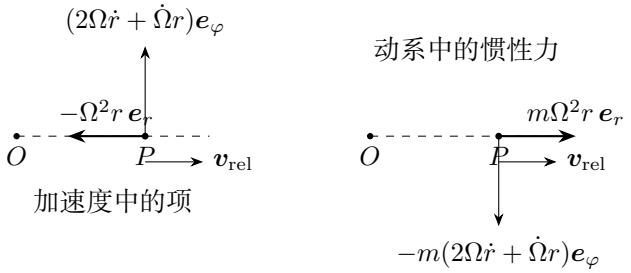


图 3.22: 左图把同向的两项切向加速度合画，右图是移项后的惯性力。取$\Omega>0$，$\dot{\Omega}>0$，$\dot{r}>0$；下方的相对速度箭头经过平移。

例 3.10 (匀速转动直槽中的自由滑珠)**.** 水平面内一条光滑直槽绕端点 O 以恒定角速度 $\Omega>0$ 转动，质量为 m 的小珠可沿槽无摩擦滑动。小珠初始距 O 为 r_0，相对槽静止，见图 3.23。求 $r(t)$、槽对珠的横向力，以及维持转速的电机对小珠所做的功。

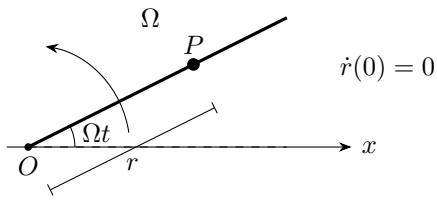


图 3.23: 俯视水平转槽。重力与竖直支持力平衡，图中只讨论水平运动。

解 在惯性系中沿槽没有真实力，径向方程为 $m(\ddot r-\Omega^2 r)=0$。特征方程 $\lambda^2-\Omega^2=0$ 有两根 $\pm\Omega$，故 $r=C_1\mathrm{e}^{\Omega t}+C_2\mathrm{e}^{-\Omega t}$。初值 $r(0)=r_0,\dot r(0)=0$ 分别给出 $C_1+C_2=r_0$、$\Omega(C_1-C_2)=0$，即 $C_1=C_2=r_0/2$。因此

$$r=r_0\cosh\Omega t,\qquad \dot r=r_0\Omega\sinh\Omega t.$$

图 3.24 左图中，相对运动沿槽向外，槽壁需提供沿 $+\boldsymbol{e}_\varphi$ 的力，维持质点方位角速度与槽相同：

$$N_\varphi=ma_\varphi=2m\Omega\dot r=2mr_0\Omega^2\sinh\Omega t.$$

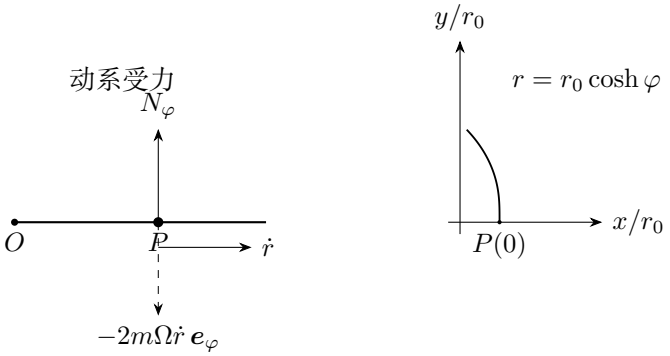


图 3.24: 左图为随槽转动坐标系中的横向力平衡，虚线箭头是惯性力；右图画出 $0\le\Omega t\le1.5$ 的惯性系实际轨迹。

在动系中，离心力提供径向相对加速度，科里奥利力朝 $-\boldsymbol{e}_\varphi$，与槽壁力平衡。它们与惯性系中的两条分量方程给出相同结果。

小珠对转轴的力矩为 $-rN_\varphi$，电机须补偿的力矩为 rN_φ。因此电机传给小珠的功率为

$$\mathcal{P}=(rN_\varphi)\Omega=2m\Omega^2r\dot r.$$

从 r_0 积分到 r，

$$W=\int_0^t 2m\Omega^2r\dot r\,\mathrm{d}t=2m\Omega^2\int_{r_0}^{r}\xi\,\mathrm{d}\xi=2m\Omega^2\left[\frac{\xi^2}{2}\right]_{r_0}^{r}=m\Omega^2(r^2-r_0^2).$$

惯性系中的动能是 $K=\frac12m(\dot r^2+\Omega^2r^2)$。由解得 $\dot r^2=\Omega^2(r^2-r_0^2)$，故 $K-K(0)=m\Omega^2(r^2-r_0^2)=W$。

槽壁的接触力沿 $\boldsymbol{e}_\varphi$，小珠在惯性系中有同向速度分量 Ωr，所以接触力的功率为 $N_\varphi\Omega r$。电机的功同时增加径向运动的动能与随槽转动的动能；沿槽光滑只保证相对滑动方向没有摩擦。

例 3.11 (旋转圆盘上释放的自由质点)**.** 光滑水平圆盘以角速度 $\Omega > 0$ 逆时针转动。质点最初固定在距轴 R 处，$t = 0$ 时解除固定，随后只受竖直力，在圆盘上自由滑动。初始动、静坐标轴重合，质点位于 $(R, 0)$。求惯性系与圆盘系中的轨迹，见图 3.25。若圆盘半径为 $L > R$，求质点首次到达盘缘的时刻。

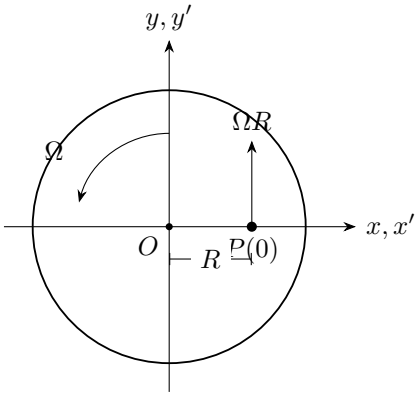


图 3.25: 释放时质点保留切向速度 ΩR，其相对圆盘的初速度为零。

解 释放后水平合力为零，初速度仍为释放前的切向速度 $\boldsymbol{v}(0) = (0, \Omega R)$。对零加速度积分，$\boldsymbol{v}(t) = \boldsymbol{v}(0) + \int_0^t \mathbf{0}\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{v}(0)$。再对常速度积分，

$$\boldsymbol{r}(t) = (R, 0) + \int_0^t (0, \Omega R)\,\mathrm{d}t = (R, 0) + (0, \Omega R t).$$

因此惯性系中

$$x = R, \qquad y = \Omega R t.$$

令 $\tau = \Omega t$。圆盘系坐标由逆旋转得到，

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\tau & \sin\tau \\ -\sin\tau & \cos\tau \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R \\ R\tau \end{pmatrix},$$

$$x' = R(\cos\tau + \tau\sin\tau), \qquad y' = R(-\sin\tau + \tau\cos\tau).$$

图 3.26 分别用各自的固定坐标画轨迹。两幅图中的坐标基准不同，不能把左图的切线当作右图的初始相对速度。

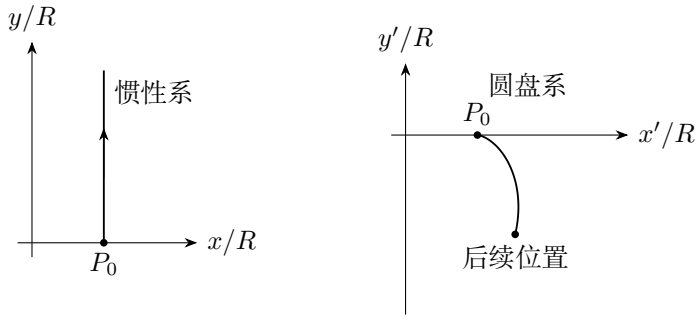


图 3.26: 同一次自由运动在两系中的表示。右图仅取 $0 \le \tau \le 1.8$，从 P_0 开始向外并向顺时针一侧弯曲。

对 $\tau \ll 1$ 展开，

$$x' = R\left(1 + \frac{\tau^2}{2} + O(\tau^4)\right), \qquad y' = -\frac{R}{3}\tau^3 + O(\tau^5).$$

因此相对速度初始为零，相对加速度初始沿径向向外；顺时针弯曲在随后出现。动系方程为

$$\ddot{x}' = 2\Omega\dot{y}' + \Omega^2 x', \qquad \ddot{y}' = -2\Omega\dot{x}' + \Omega^2 y',$$

初值代入也得到 $\ddot{x}'(0) = \Omega^2 R, \ddot{y}'(0) = 0$。科里奥利力在释放瞬间为零；随着向外的相对速度建立，它才逐渐使轨迹向顺时针一侧弯曲。

到轴的距离不受坐标旋转影响，

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = R\sqrt{1 + \Omega^2 t^2}.$$

所以首次到达盘缘的时间为

$$t_{\text{edge}} = \frac{1}{\Omega}\sqrt{\frac{L^2}{R^2} - 1}.$$

以上解仅描述到达盘缘前质点仍由盘面竖直支持的阶段。

例 3.12 (角加速圆盘上的摩擦极限)**.** 水平圆盘从静止开始以恒定角加速度 $\alpha > 0$ 转动。质量为 m 的小块放在距轴 $r > 0$ 处，静摩擦因数为 μ_s，动摩擦因数为 $\mu_k < \mu_s$。见图 3.27。求小块随盘静止的条件、首次滑动时刻，并确定刚开始滑动时的相对加速度方向。

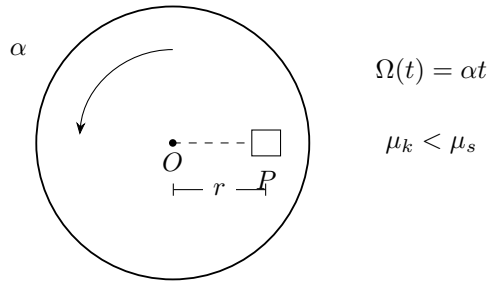


图 3.27: 俯视圆盘。开始转动后，静摩擦同时提供切向与径向加速度。

解 若小块相对圆盘静止，惯性系中的加速度为

$$\boldsymbol{a} = -r\Omega^2 \boldsymbol{e}_r + r\alpha \boldsymbol{e}_\varphi .$$

竖直支持力为 mg，水平静摩擦力须等于 $m\boldsymbol{a}$。图 3.28 左图将两项按正交方向合成，所以不滑动的充要条件为

$$mr\sqrt{\Omega^4 + \alpha^2} \le \mu_s mg.$$

若 $r\alpha > \mu_s g$，在启动时静摩擦就不足，小块立即滑动。若 $r\alpha = \mu_s g$，启动时恰达极限，任意 $t > 0$ 所需摩擦都会超过极限，首次滑动仍取 $t_* = 0$。

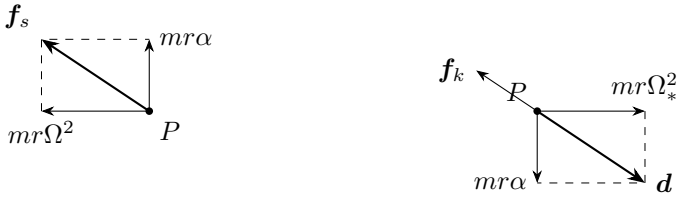


图 3.28: 左图为随盘运动所需的真实静摩擦力；右图为起滑瞬间两项惯性力的合方向及反向动摩擦。箭头长度只示意分量关系。

若 $r\alpha < \mu_s g$，由 $\Omega = \alpha t$，

$$t_* = \frac{1}{\alpha}\left[\left(\frac{\mu_s g}{r}\right)^2 - \alpha^2\right]^{1/4}.$$

设刚开始滑动时的转速为 Ω_*。相对速度尚为零，科里奥利项为零；离心与欧拉惯性力的合方向为

$$\boldsymbol{d}=\frac{\Omega_*^2\boldsymbol{e}_r-\alpha\boldsymbol{e}_\varphi}{\sqrt{\Omega_*^4+\alpha^2}}.$$

如右图，小块将相对圆盘向外并向落后于转动的一侧滑动，动摩擦与 $\boldsymbol{d}$ 反向。因此起滑后的右极限为

$$\boldsymbol{a}_{\mathrm{rel}}(t_*^{+})=\left[r\sqrt{\Omega_*^4+\alpha^2}-\mu_k g\right]\boldsymbol{d}.$$

对 $t_*>0$，括号等于 $(\mu_s-\mu_k)g>0$。对立即滑动情形，取 $\Omega_*=0$，相对加速度沿 $-\boldsymbol{e}_\varphi$，其大小为 $r\alpha-\mu_k g$。在启动瞬间 $\Omega=0$，静摩擦的需求已有 $mr\alpha$；之后径向分量增大，合摩擦力沿上述矢量关系变化。

3.4.3 转动参考系中的机构与接触运动

从一般变换到逆变换

在式(3.14)、(3.15)中，将动系原点的速度、加速度记为 $\boldsymbol{V}_O,\boldsymbol{A}_O$，角加速度记为 $\boldsymbol{\alpha}=\dot{\boldsymbol{\Omega}}$，相对位置改记为 $\boldsymbol{r}$。这与前面的 $\boldsymbol{\rho}$ 表示同一位矢。在三维运动中，由矢量三重积可知，最后一项等于 $\boldsymbol{\Omega}(\boldsymbol{\Omega}\cdot\boldsymbol{r})-\Omega^2\boldsymbol{r}$；只有 $\boldsymbol{r}\perp\boldsymbol{\Omega}$ 时才能简写成 $-\Omega^2\boldsymbol{r}$。

若已知地面运动，应先求相对速度，再求相对加速度：

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}=\boldsymbol{v}-\boldsymbol{V}_O-\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r},$$

把速度逆变换代入原加速度关系，先保留两项二次叉积：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_{\mathrm{rel}}&=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{A}_O-\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}-2\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{V}_O-\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r})\\&\quad-\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r})\\&=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{A}_O-\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}-2\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{V}_O)\\&\quad+\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}).\end{aligned}$$

逆变换中的科里奥利项所用的速度也已经改变，不能只把原式中的角速度换号。图 3.29 标出相对位置、速度以及转动轴。

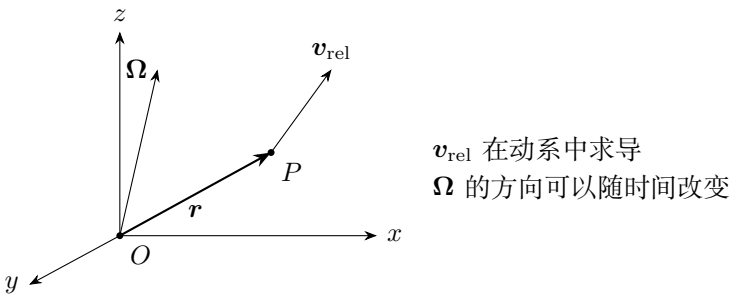


图 3.29: 三维转动参考系中的位置、相对速度与转动轴

例 3.13 (两根转杆的绝对转动与相对转动)**.** 图 3.30 中，$AB = 2l$、$BC = l$，A 固定。当前 AB 水平向右，BC 竖直向上。两杆的绝对角速度、角加速度分别为 ω_1, β_1 和 ω_2, β_2，均以逆时针为正。求 C 的地面速度、加速度，并在随 AB 转动的参考系中重算。

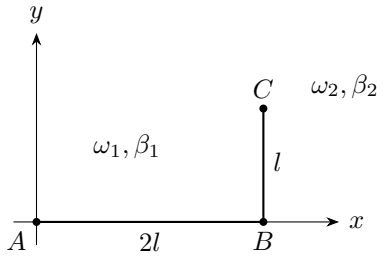


图 3.30: 当前构形中的两根连杆；角速度均指相对地面的转动

解 先把 BC 相对于 B 的运动与 B 的平动相加。由 $\boldsymbol{r}_B = (2l, 0)$，

$$\boldsymbol{v}_B = (0, 2l\omega_1), \qquad \boldsymbol{a}_B = (-2l\omega_1^2, 2l\beta_1).$$

再用 $\boldsymbol{r}_{C/B} = (0, l)$，得到

$$\boxed{\boldsymbol{v}_C = (-l\omega_2, 2l\omega_1)}, \qquad \boxed{\boldsymbol{a}_C = (-2l\omega_1^2 - l\beta_2, 2l\beta_1 - l\omega_2^2)}.$$

本题给出的 BC 角速度相对地面定义；AB 的转动已经通过铰点的平动计入。

改在随 AB 转动、原点仍为 A 的动系中计算。B 固定，BC 相对动系的角速度与角加速度为 $\omega_2 - \omega_1$、$\beta_2 - \beta_1$，因而

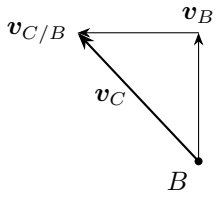
$$\boldsymbol{v}'_C = -l(\omega_2 - \omega_1)\boldsymbol{e}_x,$$

$$\boldsymbol{a}'_C = -l(\beta_2 - \beta_1)\boldsymbol{e}_x - l(\omega_2 - \omega_1)^2\boldsymbol{e}_y.$$

图 3.31 右图将相对加速度与三项转动贡献分开。代入运输公式时，位置必须从动系原点 A 量起，即 $\boldsymbol{r}_C=(2l,l)$。各项为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\beta}_1\times\boldsymbol{r}_C&=(-l\beta_1,2l\beta_1),\\ -\omega_1^2\boldsymbol{r}_C&=(-2l\omega_1^2,-l\omega_1^2),\\ 2\boldsymbol{\omega}_1\times\boldsymbol{v}'_C&=(0,-2l\omega_1(\omega_2-\omega_1)).\end{aligned}$$

纵向三个平方项合并成 $-l\omega_2^2$，横向两个角加速度项合并成 $-l\beta_2$，与地面系结果相同。若某杆实际顺时针运动，只须给它的有符号角速度取负值。



随 AB 的动系：

相对项 $\boldsymbol{a}'_C$
欧拉项 $\boldsymbol{\beta}_1\times\boldsymbol{r}_C$
向心项 $-\omega_1^2\boldsymbol{r}_C$
科里奥利项 $2\boldsymbol{\omega}_1\times\boldsymbol{v}'_C$

图 3.31: 左图按正角速度示意速度合成；右侧列出动系计算所需的四项

例 3.14 (绕圆周上一点转动的水平圆环)**.** 半径 R 的光滑圆环保持水平，绕圆周上的固定点 O 以恒定角速度 $\omega\boldsymbol{e}_z$ 转动。质量 m 的小环套在大环上，当前相对大环的有符号速率为 v。在随大环转动的平面坐标中，圆心为 $C=(R,0)$，小环位置为 $P=C+R(\cos\theta,\sin\theta)$，$v>0$ 指向 θ 增大。求相对切向加速度及大环对小环的支持力，重力竖直向下。见图 3.32。

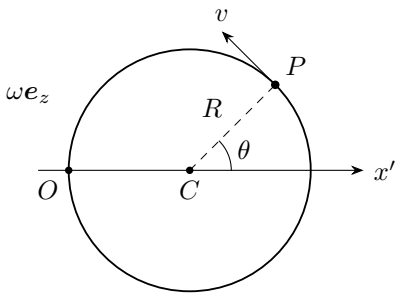


图 3.32: 转动圆环的平面坐标与小环的相对运动方向

解 取向外径向单位矢量 $\boldsymbol{n}=(\cos\theta,\sin\theta)$、切向 $\boldsymbol{t}=(-\sin\theta,\cos\theta)$。在大环系中，

$$\boldsymbol{v}'=v\boldsymbol{t},\qquad \boldsymbol{a}'=\dot v\boldsymbol{t}-\frac{v^2}{R}\boldsymbol{n}.$$

运输项的位置须从转轴量起，因此 $\boldsymbol{r}=\overrightarrow{OP}=R(1+\cos\theta,\sin\theta)$。$\overrightarrow{CP}$ 只用于小环相对大环的圆周运动。其投影为

$$\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{t}=-R\sin\theta,\qquad \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}=R(1+\cos\theta).$$

科里奥利项 $2\omega\boldsymbol{e}_z\times v\boldsymbol{t}=-2\omega v\boldsymbol{n}$ 沿径向。光滑接触没有平面切向力，因此

$$m(\dot v+\omega^2R\sin\theta)=0,\qquad \boxed{\dot v=-\omega^2R\sin\theta}.$$

图 3.33 中，平面法向的三项加速度相加后，大环作用力的水平分量为

$$\boxed{\boldsymbol{N}_h=-m\left[\frac{v^2}{R}+2\omega v+\omega^2R(1+\cos\theta)\right]\boldsymbol{n}}.$$

小环还受到向上的支持分量 $mg\boldsymbol{e}_z$，从而总支持力为 $\boldsymbol{N}=\boldsymbol{N}_h+mg\boldsymbol{e}_z$，大小为

$$N=m\sqrt{g^2+\left[v^2/R+2\omega v+\omega^2R(1+\cos\theta)\right]^2}.$$

小环套在环上，水平法向力可向内也可向外；若只靠单侧接触，须另外检验允许的力向。令 $\omega=0$，结果回到固定水平圆环的向心力及竖直支持。

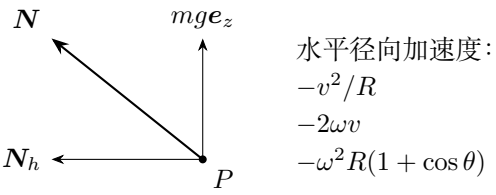


图 3.33: 水平法向加速度的三项贡献，以及支持力的竖直分量

例 3.15 (两根不等角速度转杆的交点)**.** 两根无限长直杆分别绕 $A=(0,0)$、$B=(l,0)$ 转动，当前几何交点 $C=(0,l)$，见图 3.34。两杆均顺时针转动，角速度大小分别为 ω、$\sqrt{2}\omega$，顺时针角加速度分别为 β、$\sqrt{2}\beta$。求 C 的速度与加速度；β 允许为负。

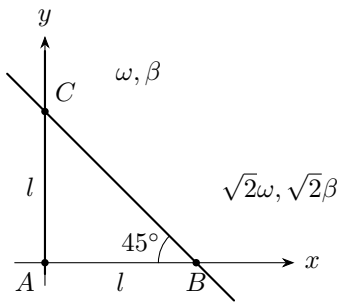


图 3.34: 交点同时位于两根转杆上，两杆转向均为顺时针

解 对绕固定点转动的直线，设其单位方向为 $\boldsymbol{e}$、左法线为 $\boldsymbol{n}$，交点到铰点的有向距离为 s。采用第二讲例 2.12 从法向位置约束逐步求导所得的关系，

$$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{v}=\Omega s,\qquad \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{a}=2\Omega\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{v}+\dot{\Omega}s.$$

这里 Ω 以逆时针为正，所以本题两杆分别取 $-\omega$、$-\sqrt{2}\omega$。由杆 AC 的法向速度关系，$v_x=l\omega$；由杆 BC 的关系，$v_x+v_y=2\sqrt{2}l\omega$。于是

$$\boxed{\boldsymbol{v}_C=l\omega(1,2\sqrt{2}-1)}.$$

再对 AC 使用加速度关系，得

$$a_x=2\omega v_y+l\beta.$$

对 BC，取 $\boldsymbol{e}=(-1,1)/\sqrt{2}$、$s=\sqrt{2}l$，得到

$$a_x+a_y=2\sqrt{2}\omega(-v_x+v_y)+2\sqrt{2}l\beta.$$

消去速度分量，

$$\boxed{\begin{aligned}a_x&=l\big[(4\sqrt{2}-2)\omega^2+\beta\big],\\ a_y&=l\big[(10-8\sqrt{2})\omega^2+(2\sqrt{2}-1)\beta\big].\end{aligned}}$$

图 3.35 中的两条法线分别给出一个标量方程。若把交点当成杆上的材料点，便会漏掉加速度关系中的滑动项 $2\Omega\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{v}$。也可让两杆方向角分别取 $\pi/2-\omega t-\beta t^2/2$、$3\pi/4-\sqrt{2}\omega t-\sqrt{2}\beta t^2/2$，先求直线交点，再在 $t=0$ 求导，独立得到上述结果。

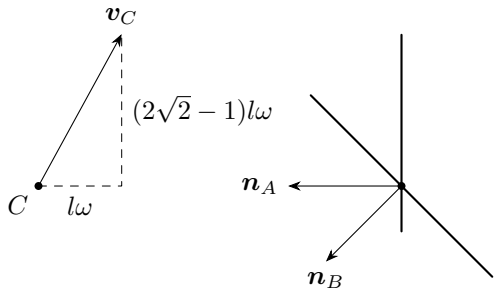
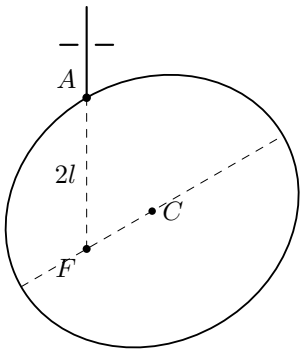


图 3.35: 速度分量与用于求解加速度的两条杆法线

例 3.16 (绕焦点转动的椭圆与竖直顶杆)**.** 椭圆的长半轴 $a=2l$、半焦距 $c=l$，绕固定焦点 F 转动。A 为半短轴端点，当前位于 F 正上方；椭圆中心在 FA 右侧，见图 3.36。竖直导向的杆端始终位于过 F 的竖直线上，并与椭圆光滑接触。椭圆的有符号角速度、角加速度为 ω,β，以逆时针为正，求杆端速度与加速度。



$a=2l,\ b=\sqrt{3}l$

ω,β：逆时针为正

图 3.36: 半短轴端点、固定焦点与竖直导杆的瞬时位置

解 由 $b^2=a^2-c^2$，得 $b=\sqrt{3}l$。图 3.37 中，椭圆长轴方向与水平线夹角为 $q_0=\pi/6$。令长轴方向为 $\boldsymbol{u}=(\cos q,\sin q)$，短轴方向为 $\boldsymbol{w}=(-\sin q,\cos q)$，则椭圆中心为 $l\boldsymbol{u}$。杆端位置 $(0,y)$ 满足

$$\frac{(y\sin q-l)^2}{4l^2}+\frac{y^2\cos^2 q}{3l^2}=1.$$

该约束给出竖直导向线与椭圆的交点。乘以 $12l^2$ 并整理，可因式分解为

$$(4-\sin^2 q)y^2-6ly\sin q-9l^2=[(2-\sin q)y-3l][(2+\sin q)y+3l]=0.$$

杆端接触上方分支，故 $y=3l/(2-\sin q)>0$。求导始终跟踪这一几何位置，接触的椭圆材料点则随时间更换。连续求导得

$$y_q=\frac{3l\cos q}{(2-\sin q)^2},\qquad y_{qq}=3l\left[-\frac{\sin q}{(2-\sin q)^2}+\frac{2\cos^2 q}{(2-\sin q)^3}\right].$$

在当前 $q=\pi/6$ 处，$y=2l$，且

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}q}=\frac{2l}{\sqrt{3}},\qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}q^2}=\frac{2l}{3}.$$

由 $\dot q=\omega$、$\ddot q=\beta$，有 $\dot y=y_q\omega$、$\ddot y=y_q\beta+y_{qq}\omega^2$，因而

$$\boxed{\boldsymbol{v}=\frac{2l\omega}{\sqrt{3}}\boldsymbol{e}_y},\qquad \boxed{\boldsymbol{a}=\left(\frac{2l\beta}{\sqrt{3}}+\frac{2l\omega^2}{3}\right)\boldsymbol{e}_y}.$$

也可用图 3.37 中的接触相对运动重算。当前椭圆材料点速度为 $-2l\omega\boldsymbol{e}_x$，所以杆端相对椭圆的速度为 $\boldsymbol{v}'=(2l\omega,2l\omega/\sqrt{3})$，沿长轴方向的切线 $\boldsymbol{u}$。A 处曲率半径为 $\rho=a^2/b=4l/\sqrt{3}$，相对法向指向 $-\boldsymbol{w}$。记相对切向加速度为 a_t'，则

$$\boldsymbol{a}'=a_t'\boldsymbol{u}-\frac{|\boldsymbol{v}'|^2}{\rho}\boldsymbol{w}=a_t'\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{2l\omega^2}{\sqrt{3}},-2l\omega^2\right).$$

原点 F 固定；欧拉项、向心项和科里奥利项依次为

$$\beta\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{r}=(-2l\beta,0),\qquad -\omega^2\boldsymbol{r}=(0,-2l\omega^2),\qquad 2\omega\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{v}'=\left(-\frac{4l\omega^2}{\sqrt{3}},4l\omega^2\right).$$

杆端的水平加速度为零，因此 $\sqrt{3}a_t'/2-2l\beta-2l\omega^2/\sqrt{3}=0$，解得 $a_t'=4l\beta/\sqrt{3}+4l\omega^2/3$。竖直方向三个法向、向心与科里奥利分量相消，剩下 $a_y=a_t'/2$，与坐标求导一致。图中的速度三角形同时说明：接触处法向速度相同，材料点速度与杆端速度并不相同。

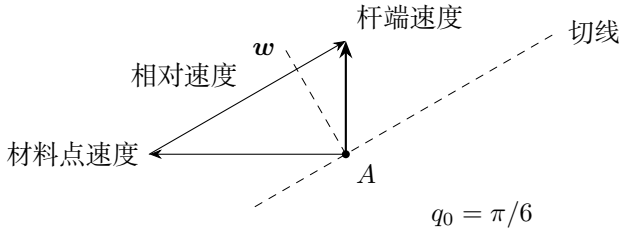


图 3.37: 正角速度下的速度合成；相对速度沿椭圆在半短轴端点的切线

3.5 空间滚动与定点转动

空间滚动同时受接触条件和刚体姿态限制。绝对角速度合成后，由接触点瞬时静止求平动；材料点加速度还包含角速度方向变化的贡献。

例 3.17 (沿圆周转弯的直立圆盘)**.** 半径 r 的直立圆盘在水平面上纯滚动。圆心 B 由水平杆 $O'B = R$ 带动，绕竖直轴以恒定角速度 $\omega > 0$ 转动。图 3.38 所示瞬间，$O = (0,0,0)$、$O' = (0,0,r)$、$B = (0,R,r)$，圆盘平面为 xz 平面。求圆盘的绝对角速度，以及盘上材料点 $C = (-r,R,r)$ 的速度、加速度。

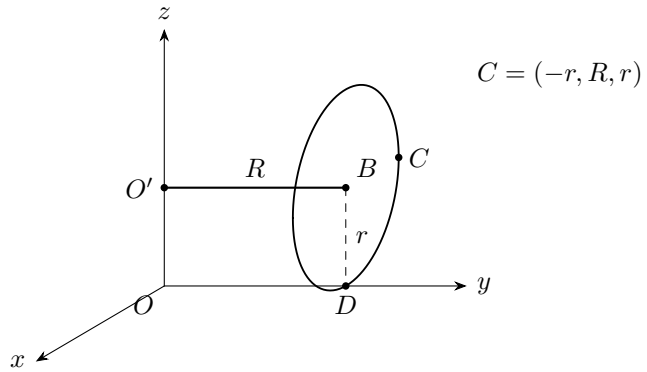


图 3.38: 圆盘的自转轴随水平连杆转动；D 为当时接触地面的材料点

解 圆心作水平圆周运动，当前

$$\boldsymbol{v}_B = -R\omega\boldsymbol{e}_x, \qquad \boldsymbol{a}_B = -R\omega^2\boldsymbol{e}_y.$$

设绕连杆方向的自转角速度为 $\nu\boldsymbol{e}_y$。接触点 D 相对 B 的位置为 $-r\boldsymbol{e}_z$，纯滚动要求

$$0 = \boldsymbol{v}_B + (\omega\boldsymbol{e}_z + \nu\boldsymbol{e}_y)\times(-r\boldsymbol{e}_z),$$

所以 $\nu = -R\omega/r$，绝对角速度为

$$\boxed{\boldsymbol{W} = \omega\boldsymbol{e}_z - \frac{R}{r}\omega\boldsymbol{e}_y}.$$

图 3.39 左图把自转与转弯的角速度作矢量合成。两个分量的大小恒定，但 $\boldsymbol{e}_y$ 绕竖直轴转动，$\dot{\boldsymbol{e}}_y = -\omega\boldsymbol{e}_x$，故

$$\boxed{\boldsymbol{\alpha} = \frac{R}{r}\omega^2\boldsymbol{e}_x}.$$

对材料点 C，$\boldsymbol{r}_{C/B} = -r\boldsymbol{e}_x$，先计算相对圆心的两次叉积:

$$\boldsymbol{W}\times\boldsymbol{r}_{C/B} = -r\omega\boldsymbol{e}_y - R\omega\boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{W}\times(\boldsymbol{W}\times\boldsymbol{r}_{C/B}) = \left(r + \frac{R^2}{r}\right)\omega^2\boldsymbol{e}_x.$$

欧拉项 $\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}_{C/B} = 0$。再分别加上圆心的速度和加速度，得到

$$\boxed{\boldsymbol{v}_C = -R\omega\boldsymbol{e}_x - r\omega\boldsymbol{e}_y - R\omega\boldsymbol{e}_z},$$

$$\boxed{\boldsymbol{a}_C = \left(r + \frac{R^2}{r}\right)\omega^2 \boldsymbol{e}_x - R\omega^2 \boldsymbol{e}_y}.$$

对盘上其他点，欧拉项一般仍有贡献。本点的竖直加速度也恰为零。

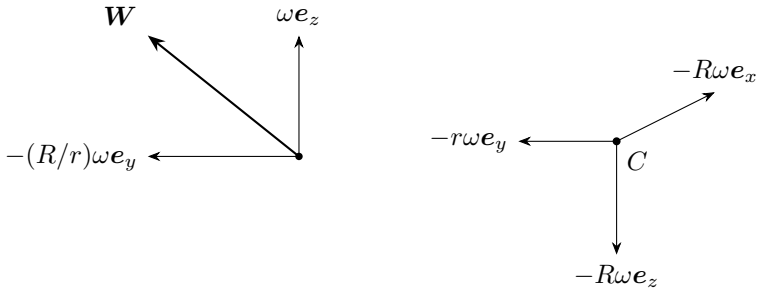


图 3.39: 角速度合成与材料点 C 的三个速度分量；投影方向仅作空间示意

例 3.18 (圆锥在水平面上的定点纯滚动)**.** 圆锥轴向高度为 h、半顶角为 $\theta \in (0, \pi/2)$，锥尖铰接在水平面上的固定点 O，圆锥在平面上纯滚动。对称轴绕竖直方向匀速转动，周期 $2\pi/\Omega$。当前接触母线沿 x 正向，轴线位于 xz 平面，见图 3.40。求底面圆心 O'、当前最高材料点 B 的速度与加速度。

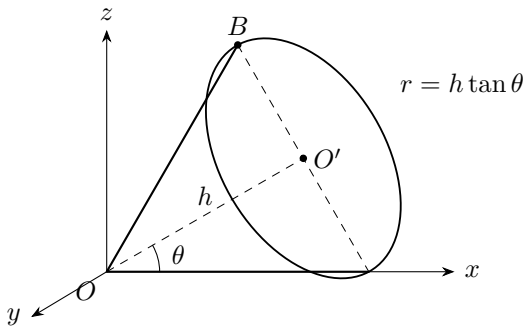


图 3.40: 接触母线、圆锥轴与最高点；当前轴线与水平面的夹角为 θ

解 令 $\boldsymbol{e} = (\cos\theta, 0, \sin\theta)$ 为由锥尖指向底面圆心的轴向，$\boldsymbol{n} = (-\sin\theta, 0, \cos\theta)$ 为截面内向上方向。当前位置为

$$\boldsymbol{r}_{O'} = h\boldsymbol{e}, \qquad \boldsymbol{r}_B = h\boldsymbol{e} + h\tan\theta \boldsymbol{n}.$$

纯滚动时接触母线上的材料点速度均为零，故绝对角速度沿 x 轴。若相对进动系的自转角速度为 $\nu\boldsymbol{e}$，则

$$\boldsymbol{W} = \Omega \boldsymbol{e}_z + \nu \boldsymbol{e}, \quad \Omega + \nu\sin\theta = 0, \quad \boxed{\boldsymbol{W} = -\Omega\cot\theta \boldsymbol{e}_x}.$$

图 3.41 中，瞬时轴虽然在地面上，其方向仍随进动旋转；所以

$$\boldsymbol{\alpha} = -\Omega\cot\theta\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_x}{\mathrm{d}t} = -\Omega\cot\theta(\Omega\boldsymbol{e}_y) = -\Omega^2\cot\theta\boldsymbol{e}_y.$$

对任一固定材料点使用 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{W}\times\boldsymbol{r}$、$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r} + \boldsymbol{W}\times(\boldsymbol{W}\times\boldsymbol{r})$。对当前位于 xz 平面内的点 $\boldsymbol{r} = (x, 0, z)$，分别展开为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} &= \Omega z\cot\theta\,\boldsymbol{e}_y,\\ \boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r} &= -\Omega^2 z\cot\theta\,\boldsymbol{e}_x + \Omega^2 x\cot\theta\,\boldsymbol{e}_z,\\ \boldsymbol{W}\times(\boldsymbol{W}\times\boldsymbol{r}) &= -\Omega^2 z\cot^2\theta\,\boldsymbol{e}_z.\end{aligned}$$

圆心的 $x = h\cos\theta, z = h\sin\theta$，两项竖直加速度恰好相消，于是

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{O'} = \Omega h\cos\theta\boldsymbol{e}_y, \qquad \boldsymbol{a}_{O'} = -\Omega^2 h\cos\theta\boldsymbol{e}_x}.$$

最高点的坐标为 $[h\cos(2\theta)/\cos\theta, 0, 2h\sin\theta]$。其欧拉项与二次叉积项分别为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}_B &= -2\Omega^2 h\cos\theta\,\boldsymbol{e}_x + \frac{\Omega^2 h\cos 2\theta}{\sin\theta}\boldsymbol{e}_z,\\ \boldsymbol{W}\times(\boldsymbol{W}\times\boldsymbol{r}_B) &= -\frac{2\Omega^2 h\cos^2\theta}{\sin\theta}\boldsymbol{e}_z.\end{aligned}$$

竖直分量相加时，$\cos 2\theta - 2\cos^2\theta = -1$，因此

$$\boxed{\boldsymbol{v}_B = 2\Omega h\cos\theta\boldsymbol{e}_y}, \qquad \boxed{\boldsymbol{a}_B = -2\Omega^2 h\cos\theta\boldsymbol{e}_x - \frac{\Omega^2 h}{\sin\theta}\boldsymbol{e}_z}.$$

这里跟踪的是当前位于最高位置的材料点。它随后会离开该位置；各时刻的几何最高位置连成的轨迹，属于另一个求导对象。

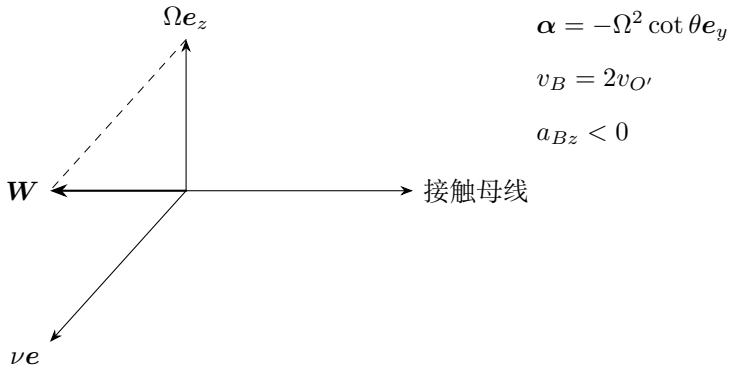


图 3.41: 进动、自转合成沿接触母线的瞬时角速度；其方向仍随时间改变

例 3.19 (匀速进动陀螺上的两个材料点)**.** 半顶角 α、底面半径 r 的圆锥陀螺，锥尖固定于 O'。其对称轴与竖直方向夹角为 θ，绕竖直轴以恒定角速度 Ω 进动，同时相对进动系绕自身轴以恒定有符号角速度 ω 自转。取当前轴线与竖直方向所在平面为 xz 平面，向上的轴向为 $\boldsymbol{e}=(\sin\theta,0,\cos\theta)$，陀螺从锥尖沿 $-\boldsymbol{e}$ 伸展。A 为底面圆周上当前最低材料点，B 为沿 $-y$ 方向最远的材料点，见图 3.42。求两点的速度和加速度。

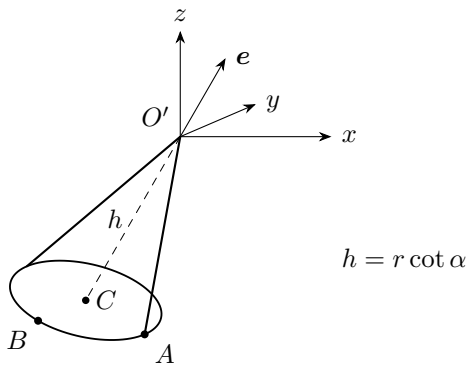


图 3.42: 陀螺的轴向、底面及两种材料点；B 沿 $-y$ 方向偏离纸面

解 记 $h=r\cot\alpha$、$s=\sin\theta$、$c=\cos\theta$，并取截面内向下偏移的单位矢量 $\boldsymbol{t}=(c,0,-s)$。当前

$$\boldsymbol{r}_A=-h\boldsymbol{e}+r\boldsymbol{t}=(-hs+rc,0,-hc-rs),\qquad \boldsymbol{r}_B=-h\boldsymbol{e}-r\boldsymbol{e}_y=(-hs,-r,-hc).$$

两种角速度必须作矢量相加。图 3.43 中，绝对角速度和角加速度为

$$\boldsymbol{W}=\Omega\boldsymbol{e}_z+\omega\boldsymbol{e},\qquad \boldsymbol{\alpha}=\Omega\omega\sin\theta\boldsymbol{e}_y.$$

后一式来自 $\dot{\boldsymbol{e}}=\Omega\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}$，即使 Ω,ω 均恒定，角加速度也一般不为零。为展开叉积，暂记 $p=\omega s$、$q=\Omega+\omega c$、$k=\Omega\omega s$，则 $\boldsymbol{W}=(p,0,q)$、$\boldsymbol{\alpha}=(0,k,0)$。对当前位矢为 (x,y,z) 的固定材料点，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}&=(-qy,\ qx-pz,\ py),\\ \boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}&=(kz,0,-kx),\\ \boldsymbol{W}\times(\boldsymbol{W}\times\boldsymbol{r})&=(-q^2x+pqz,\ -(p^2+q^2)y,\ pqx-p^2z).\end{aligned}$$

所以 $a_x=(k+pq)z-q^2x$、$a_y=-(p^2+q^2)y$、$a_z=(pq-k)x-p^2z$。代入 A 的坐标，并用 $s^2+c^2=1$ 合并自转项和混合项，得到

$$\boxed{\boldsymbol{v}_A=[-\Omega hs+\Omega rc+\omega r]\boldsymbol{e}_y},$$

$$\boxed{\boldsymbol{a}_A = [\Omega^2 hs - \Omega^2 rc - 2\Omega\omega r - \omega^2 rc]\boldsymbol{e}_x + \omega^2 rs\boldsymbol{e}_z}.$$

对 B，代入 $x=-hs, y=-r, z=-hc$。由于 $pq-k=\omega^2 sc$，竖直加速度为 $\omega^2 sc(-hs)-\omega^2 s^2(-hc)=0$；其余分量为

$$\boxed{\boldsymbol{v}_B = r(\Omega+\omega c)\boldsymbol{e}_x - \Omega hs\boldsymbol{e}_y - \omega rs\boldsymbol{e}_z},$$

$$\boxed{\boldsymbol{a}_B = \Omega^2 hs\boldsymbol{e}_x + r(\Omega^2 + 2\Omega\omega c + \omega^2)\boldsymbol{e}_y}.$$

若改在进动系中计算，A, B 相对该系只随自转运动，分别加入 $2\Omega\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{v}'$ 及 $\Omega\boldsymbol{e}_z\times(\Omega\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{r})$，会得到相同结果。取 $\Omega=0$ 可还原定轴自转；取 $\omega=0$ 则整个锥体只有绕竖直轴的定轴转动。混合项随进动消失，自转项则在停止自转时消失。

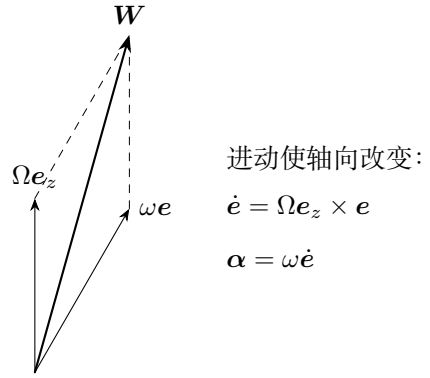


图 3.43: 进动与自转的角速度合成；轴向变化产生角加速度

3.6 习题与解答

习题 3.1 (椭圆上的曲率极值)**.** 质点的位置为 $x=a\cos\omega t$，$y=b\sin\omega t$，其中 $a>b>0, \omega>0$，见图 3.44。求曲率半径及其极值；判断加速度是否总沿主法线，并求第一象限内一般点的曲率中心。

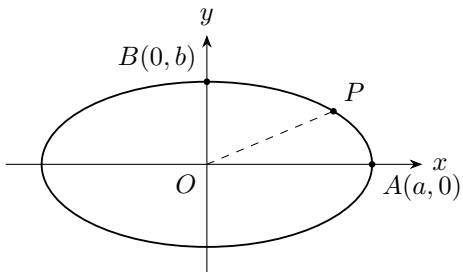


图 3.44: 椭圆的参数角为 ωt，一般不同于位置矢量的极角。

解 令 $q=\omega t$，并记 $D=\sqrt{a^2\sin^2 q+b^2\cos^2 q}$。先列出参数的一、二阶导数：

$$x_q=-a\sin q,\quad y_q=b\cos q,\qquad x_{qq}=-a\cos q,\quad y_{qq}=-b\sin q.$$

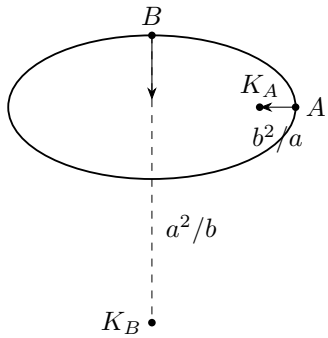
于是

$$x_q y_{qq}-y_q x_{qq}=ab\sin^2 q+ab\cos^2 q=ab,\qquad \rho=\frac{D^3}{ab}.$$

因为 $b\le D\le a$，曲率半径的最小值与最大值分别为

$$\rho_{\min}=\frac{b^2}{a}\quad(q=0,\pi),\qquad \rho_{\max}=\frac{a^2}{b}\quad(q=\pi/2,3\pi/2).$$

图 3.45 画出两处极值点的曲率中心。长轴端的切线随弧长转动得更快，因此曲率较大。



$K_A=(a-b^2/a,0)$

$K_B=(0,b-a^2/b)$

图 3.45: 以 $a=2b$ 示意两处曲率中心。K_B 可位于椭圆外，曲率圆只描述 B 附近的弯曲。

速度的方向为 $(-a\sin q,b\cos q)$，主法线为

$$\boldsymbol{e}_n=\frac{(-b\cos q,-a\sin q)}{D}.$$

由 $\boldsymbol{r}_K=\boldsymbol{r}_P+\rho\boldsymbol{e}_n$，逐分量代入，

$$x_K=a\cos q-\frac{D^2}{a}\cos q=\frac{a^2-b^2}{a}\cos^3 q,$$
$$y_K=b\sin q-\frac{D^2}{b}\sin q=\frac{b^2-a^2}{b}\sin^3 q.$$

加速度 $\boldsymbol{a}=-\omega^2(x,y)$ 始终指向 O，但 O 一般不等于 K。直接计算

$$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}=\omega^3(a^2-b^2)\sin q\cos q,$$

除四个轴端点外，椭圆上的速率随位置改变，因而加速度同时含切向和法向分量。

由曲率中心的坐标还可判断它与椭圆的位置关系。图 3.45 中，K_A 位于椭圆内部；K_B 的纵坐标为 $-(a^2-b^2)/b<0$。当 $(a^2-b^2)/b>b$，即 $a>\sqrt{2}b$ 时，K_B 位于椭圆外部。曲率中心由局部弯曲决定，并不要求位于封闭轨迹内部。

习题 3.2 (心形线的正则段与尖点（选做）)**.** 质点沿极坐标曲线 $r=a(1+\cos\varphi)$ 运动，$a>0$，$\dot\varphi=\Omega>0$，且 $-\pi<\varphi<\pi$。求速率、切向加速度、法向加速度和曲率半径，并说明 $\varphi\to\pm\pi$ 时直接使用自然坐标公式须注意什么。图 3.46 给出完整曲线的形状。

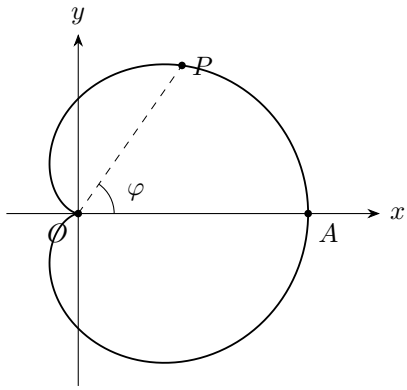


图 3.46: 心形线在 O 有尖点。题目规定的开区间不含该点。

解 在给定区间内 $\cos(\varphi/2)>0$。由 $r'=-a\sin\varphi$、$r''=-a\cos\varphi$，

$$r^2+(r')^2=a^2[(1+\cos\varphi)^2+\sin^2\varphi]=4a^2\cos^2\frac{\varphi}{2},$$
$$\begin{aligned} r^2+2(r')^2-rr''&=a^2[(1+\cos\varphi)^2+2\sin^2\varphi+(1+\cos\varphi)\cos\varphi]\\ &=3a^2(1+\cos\varphi)=6a^2\cos^2\frac{\varphi}{2}. \end{aligned}$$

所以

$$v=2a\Omega\cos\frac{\varphi}{2},\qquad \rho=\frac{4a}{3}\cos\frac{\varphi}{2},$$
$$a_t=\dot v=2a\Omega\left(-\frac{1}{2}\sin\frac{\varphi}{2}\right)\Omega=-a\Omega^2\sin\frac{\varphi}{2},\qquad a_n=\frac{v^2}{\rho}=3a\Omega^2\cos\frac{\varphi}{2}.$$

图 3.47 在 A 处标出曲率中心：$\varphi=0$ 时 $v=2a\Omega$，主法线向左，$\rho=4a/3$，因此 $x_K=2a-4a/3=2a/3$。

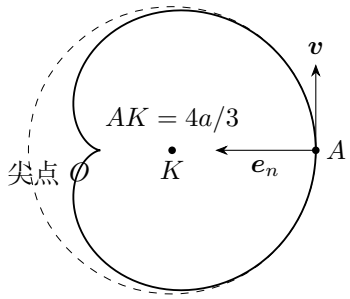


图 3.47: A 处的曲率圆。圆与心形线只在局部具有相同的二阶几何性质。

当 $\varphi \to \pm\pi$，v, ρ, a_n 均趋于零，而 a_t 的两侧极限分别为 $\mp a\Omega^2$。在尖点本身，$\boldsymbol{r}_\varphi = 0$，参数不正则，单位速度方向没有连续的双侧定义。参数位置仍可二次求导，笛卡尔加速度保持有限；不能将尖点处的 $v = 0, \rho = 0$ 直接代入 v^2/ρ。

习题 3.3 (凸形轨道上的接触条件)**.** 小球从凸形轨道顶点 O 以水平速率 $u > 0$ 向右运动。轨道光滑，方程 $y = -x^2/(2p), p > 0$，小球位于轨道上方，支持力只能把它推离轨道，见图 3.48。求维持接触时的支持力，并区分 $u^2 < gp$，$u^2 = gp$，$u^2 > gp$ 三种情形。

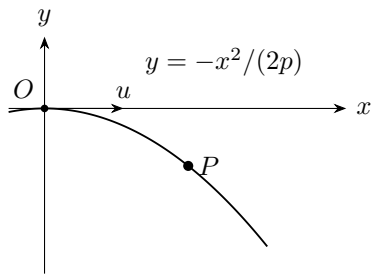


图 3.48: 小球在凸轨道上表面运动；向轨道凹侧的主法线朝左下方。

解 若接触能够维持，由机械能守恒，

$$v^2 = u^2 + \frac{gx^2}{p}.$$

记 $q = x/p$。由 $y' = -x/p = -q$、$y'' = -1/p$，得 $\rho = (1+y'^2)^{3/2}/|y''| = p(1+q^2)^{3/2}$，$\boldsymbol{e}_n = (-q, -1)/\sqrt{1+q^2}$。图 3.49 中支持力与 $\boldsymbol{e}_n$ 反向，故

$$\frac{mg}{\sqrt{1+q^2}} - N = \frac{mv^2}{p(1+q^2)^{3/2}}, \quad N = \frac{m(gp - u^2)}{p(1+q^2)^{3/2}}.$$

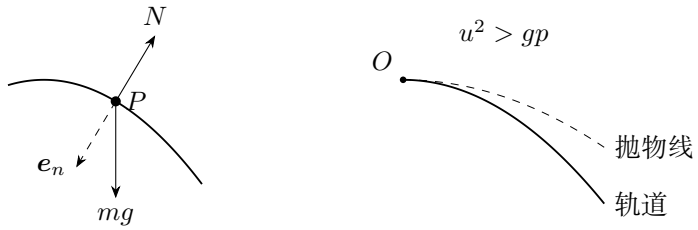


图 3.49: 接触时的法向受力与超临界初速下的脱离轨迹。右图两条曲线具有相同的初始切线。

当 $u^2 < gp$，所需 N 始终为正，完整的无限长轨道上可一直保持接触。当 $u^2 = gp$，$N = 0$，自由抛体轨迹 $y = -gx^2/(2u^2)$ 恰与轨道重合；这是无压紧力的临界运动，对扰动不具有稳健接触。

当 $u^2 > gp$，约束解从顶点开始就要求 $N < 0$，轨道无法提供这种拉力，小球立即脱离。实际轨迹为 $y = -gx^2/(2u^2)$，在 $x > 0$ 处高于轨道，见右图。负的约束力结果只用于判定脱离，不能当作实际接触力。

将脱离后的轨迹与轨道直接相减，可进一步核实相对位置：

$$y_{\text{自由}} - y_{\text{轨道}} = \frac{x^2}{2p}\left(1 - \frac{gp}{u^2}\right).$$

当 $u^2 > gp$，差值为正，与图 3.49 右图一致；轨道在小球下方，无法继续施力。当 $u^2 < gp$，自由轨迹反而会进入轨道内部，实际运动需由正支持力阻止这种穿入。临界值使两条抛物线完全重合，接触关系在整个轨迹上成立。

习题 3.4 (匀速移动支点上的转杆)**.** 刚杆 AB 长为 l。支点 A 沿水平线以速度 $u > 0$ 匀速运动，杆相对地面以恒定逆时针角速度 $\omega > 0$ 转动。取某时刻 $A = (0, 0)$、$B = (l, 0)$，见图 3.50。求该时刻 B 的速度、加速度、曲率半径及速度瞬心。

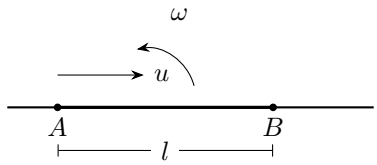


图 3.50: 支点在惯性系中匀速移动，杆的自转角速度恒定。

解 取 $\boldsymbol{k}$ 垂直纸面向外，题设 $u, \omega > 0$。在图 3.50 所示瞬间，支点加速度为零，杆的角加速度为零，故式(3.7)、(3.8)给出

$$\boldsymbol{v}_B = u\boldsymbol{i} + \omega l\boldsymbol{j}, \qquad \boldsymbol{a}_B = -\omega^2 l\boldsymbol{i}.$$

记 $S=u^2+\omega^2l^2=v_B^2$。由于 $|\boldsymbol{v}_B\times\boldsymbol{a}_B|=\omega^3l^2$，曲率半径为

$$\boxed{\rho_B=\frac{S^{3/2}}{\omega^3l^2}}.$$

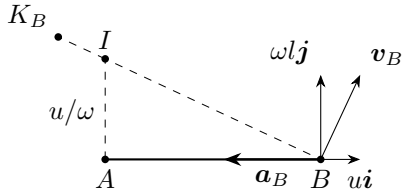


图 3.51: 合速度垂直于 IB，加速度沿杆向左。曲率中心 K_B 在 BI 的延长线上，$BK_B=\rho_B>BI$。

图 3.51 中的瞬心满足 $\boldsymbol{v}_A+\omega\boldsymbol{k}\times(\boldsymbol{r}_I-\boldsymbol{r}_A)=0$，所以 $I=(0,u/\omega)$。于是 $IB=\sqrt{l^2+u^2/\omega^2}=\sqrt{S}/\omega$，且 $v_B=\omega IB$。但 $\rho_B/IB=S/(\omega^2l^2)>1$，瞬时转动半径与轨迹曲率半径不同。

求曲率中心 K_B 时，先将加速度分成切向、法向两部分。切向投影为

$$\boldsymbol{a}_{\parallel}=\frac{\boldsymbol{a}_B\cdot\boldsymbol{v}_B}{S}\boldsymbol{v}_B=-\frac{u\omega^2l}{S}(u\boldsymbol{i}+\omega l\boldsymbol{j}).$$

因此

$$\boldsymbol{a}_N=\boldsymbol{a}_B-\boldsymbol{a}_{\parallel}=\frac{\omega^3l^2}{S}(-\omega l\boldsymbol{i}+u\boldsymbol{j}),\qquad |\boldsymbol{a}_N|^2=\frac{\omega^6l^4}{S}.$$

法向加速度沿主法线指向曲率中心，且 $|\boldsymbol{a}_N|=v_B^2/\rho_B$，故

$$\boldsymbol{r}_{K_B}-\boldsymbol{r}_B=\frac{v_B^2}{|\boldsymbol{a}_N|^2}\boldsymbol{a}_N=\boxed{-\frac{S}{\omega^2l}\boldsymbol{i}+\frac{uS}{\omega^3l^2}\boldsymbol{j}}.$$

该位移与合速度垂直，横向为负、竖向为正，因而 K_B 位于 B 的左上方，在图中 BI 的延长线上；$BK_B=\rho_B>BI$。

习题 3.5 (外滚等圆的轮缘轨迹（选做）)**.** 半径为 a 的小圆在半径同为 a 的固定圆外纯滚动，轮心 C 绕固定圆心 O 以角速度 $\Omega>0$ 逆时针公转。初始接触点为 $(a,0)$，材料点 P 初始就在该处，见图 3.52。求 P 的参数轨迹、速率和曲率半径，并给出第一周中的尖点位置。

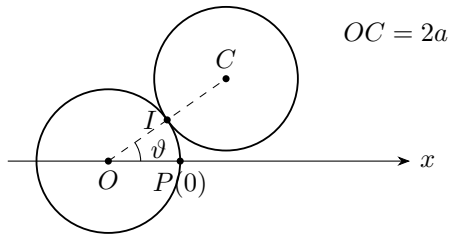


图 3.52: 外滚时接触半径从 C 指向 I，朝向固定圆心。

解 轮心速度为 $2a\Omega\boldsymbol{e}_\varphi$，而 $\overrightarrow{CI}=-a\boldsymbol{e}_r$。接触速度为零给出 $2a\Omega-a\omega=0$，故小圆自转角速度 $\omega=2\Omega$。初始 $\overrightarrow{CP}=-a\boldsymbol{i}$，因而在 $\vartheta=\Omega t$ 时

$$x=2a\cos\vartheta-a\cos 2\vartheta,\qquad y=2a\sin\vartheta-a\sin 2\vartheta.$$

图 3.53 画出一整周轨迹及 $\vartheta=\pi/2$ 时的位置。此时 $C=(0,2a)$、$P=(a,2a)$，可以直接核对自转项的符号。

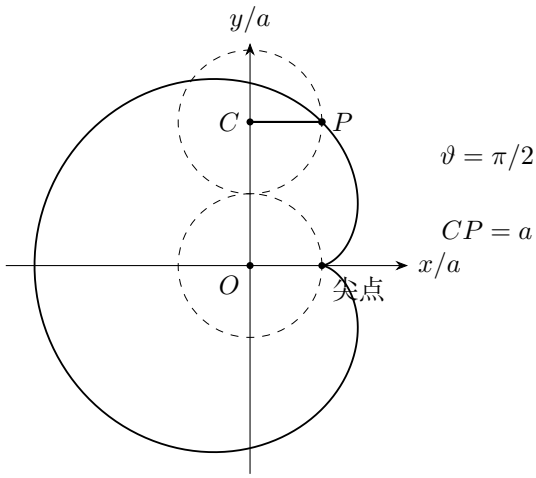


图 3.53: 外摆线的完整一周。虚线圆分别为固定圆与 $\vartheta=\pi/2$ 时的小圆。

对参数式连续求导，得到

$$\boldsymbol{v}=2a\Omega(-\sin\vartheta+\sin 2\vartheta,\ \cos\vartheta-\cos 2\vartheta),$$
$$\boldsymbol{a}=2a\Omega^2(-\cos\vartheta+2\cos 2\vartheta,\ -\sin\vartheta+2\sin 2\vartheta).$$

两分量平方相加时，利用 $\cos\vartheta\cos 2\vartheta+\sin\vartheta\sin 2\vartheta=\cos\vartheta$，得

$$v^2=4a^2\Omega^2(2-2\cos\vartheta)=8a^2\Omega^2(1-\cos\vartheta),$$

$$(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{k}=4a^2\Omega^3(3-3\cos\vartheta)=12a^2\Omega^3(1-\cos\vartheta).$$

所以在 $0<\vartheta<2\pi$，

$$v=4a\Omega\sin\frac{\vartheta}{2},\qquad \rho=\frac{8a}{3}\sin\frac{\vartheta}{2}.$$

首尾 $\vartheta=0,2\pi$ 对应同一个尖点 $(a,0)$，其余位置 $v>0$。这一周中，连心线相对地面转过 2π，材料半径相对地面转过 4π；两者之差是小圆相对连心线转过的角度。

习题 3.6 (瞬时平移与不同的轨迹曲率)**.** 水平刚杆 AB 长为 l。某时刻两端速度均为 $u\boldsymbol{i}$，其中 $u>0$；A 的加速度为零，杆的角加速度为 $\beta\boldsymbol{k}$，$\beta>0$，见图 3.54。求该时刻两端的曲率半径，并说明能否由这一瞬间的速度相等推出杆在一段时间内平移。

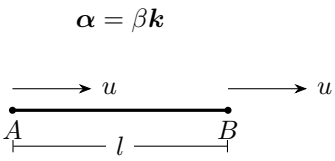


图 3.54: 两端瞬时速度相同，但角加速度不为零。

解 由两端的相对速度 $\omega\boldsymbol{k}\times(l\boldsymbol{i})=0$ 可得 $\omega=0$。式(3.8)中的向心项此时为零，但角加速度项仍存在：

$$\boldsymbol{a}_B=\beta l\boldsymbol{j},\qquad \boldsymbol{a}_A=0.$$

图 3.55 显示 B 在该时刻向上弯曲，而 A 的瞬时曲率为零。于是

$$\kappa_A=0,\quad \rho_A\to\infty,\qquad \rho_B=\frac{u^2}{\beta l}.$$

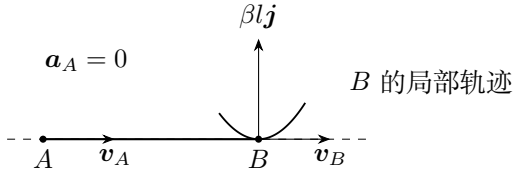


图 3.55: 速度相同只约束轨迹的一阶变化。B 的加速度垂直于速度，曲率有限。

以该时刻为 $t=0$，在运动足够光滑时，位置的局部展开为

$$\boldsymbol{r}_A(t)=ut\,\boldsymbol{i}+O(t^3),\qquad \boldsymbol{r}_B(t)=(l+ut)\boldsymbol{i}+\frac{1}{2}\beta l t^2\boldsymbol{j}+O(t^3).$$

相同的一阶项给出相同速度，不同的二阶项给出不同弯曲。由于 $\omega(t)=\beta t+O(t^2)$，杆随即出现转动；一段时间内的平移须要求该时间段内 ω 始终为零。

用图 3.55 中的局部坐标消去 t，B 的轨迹在二阶近似下满足

$$y_B=\frac{\beta l}{2u^2}(x_B-l)^2+O((x_B-l)^3).$$

在所讨论点斜率为零，二阶导数为 $\beta l/u^2$，故曲率为 $\beta l/u^2$，与自然坐标法一致。A 的加速度为零，因而此刻曲率为零。轨迹的更高阶项仍可能产生弯曲，尚不足以确定 A 在整个过程中的路径。

习题 3.7 (变速螺线运动)**.** 质点沿 $r=a$，$z=h\varphi$ 的圆柱螺线运动，$a,h>0$，但 $\varphi(t)$ 不再匀速，所讨论区间满足 $\dot\varphi>0$。见图 3.56。求加速度的柱坐标分量与自然分量，说明 $\ddot\varphi$ 是否改变轨迹的曲率。

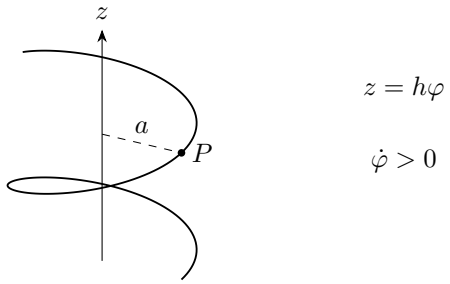


图 3.56: 同一条空间轨迹可按不同的时间规律通过。

解 位置约束给出 $\dot r=\ddot r=0$，$\dot z=h\dot\varphi$，$\ddot z=h\ddot\varphi$，故

$$\boldsymbol{a}=-a\dot\varphi^2\boldsymbol{e}_r+a\ddot\varphi\boldsymbol{e}_\varphi+h\ddot\varphi\boldsymbol{e}_z.$$

记 $L=\sqrt{a^2+h^2}$，则 $v=L\dot\varphi$，$\boldsymbol{e}_t=(a\boldsymbol{e}_\varphi+h\boldsymbol{e}_z)/L$。如图 3.57，后两项的合矢量恰沿切线，第一项沿主法线。因此

$$a_t=L\ddot\varphi,\qquad a_n=a\dot\varphi^2,\qquad \rho=\frac{L^2}{a}.$$

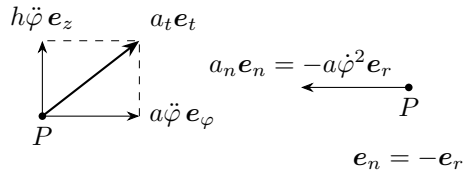


图 3.57: 左图在水平切向与竖直方向张成的平面内合成切向加速度，取 $\ddot{\varphi} > 0$；右图单列水平径向的法向项。

角加速度改变通过轨迹的快慢，不改变轨迹本身，因而不改变 ρ 或 $\tau = h/L^2$。若 $\dot{\varphi}$ 降至零，a_n 同时为零；该瞬间须由两侧轨迹确定几何曲率，不直接计算 v^2/a_n。

曲率也可不经自然分量直接求出。$\boldsymbol{v} = \dot{\varphi}(a\boldsymbol{e}_\varphi + h\boldsymbol{e}_z)$，而加速度中正比于 $\ddot{\varphi}$ 的部分与速度平行，不参加叉积。因此

$$|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}| = a\sqrt{a^2+h^2}\,\dot{\varphi}^3, \qquad \kappa = \frac{|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}|}{v^3} = \frac{a}{a^2+h^2}.$$

图 3.57 左图两切向分量合成后与速度同向或反向；右图的法向分量只由角速度平方决定。给定的空间路径保持不变，变速只改变质点沿该路径的运动进程。

习题 3.8 (球面纬线的曲率中心)**.** 质点在半径为 a 的球面上沿纬线匀速运动，球坐标满足 $r = a, \theta = \theta_0, \varphi = \Omega t$，其中 $0 < \theta_0 < \pi, \Omega > 0$。见图 3.58。求球坐标加速度分量、轨迹曲率半径及曲率中心，解释为何不能令 $\rho = a$。

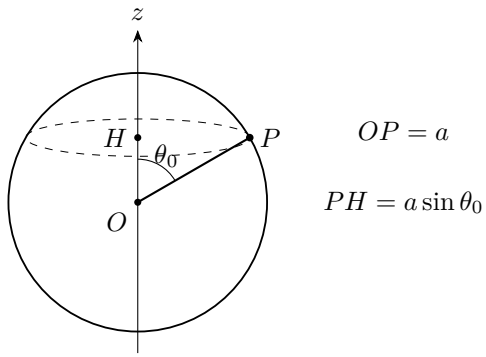


图 3.58: 纬线圆位于高度 $z = a\cos\theta_0$ 的水平面内。

解 将定值坐标代入式(3.11)，

$$a_r = -a\Omega^2\sin^2\theta_0, \qquad a_\theta = -a\Omega^2\sin\theta_0\cos\theta_0, \qquad a_\varphi = 0.$$

用柱坐标的水平径向单位向量 $\boldsymbol{e}_R$ 表示，有 $\boldsymbol{e}_R = \sin\theta_0\boldsymbol{e}_r + \cos\theta_0\boldsymbol{e}_\theta$，所以

$$\boldsymbol{a} = -a\Omega^2\sin\theta_0\,\boldsymbol{e}_R.$$

它水平指向纬线圆心 H。速率为 $v = a\Omega\sin\theta_0$，故

$$\rho = \frac{v^2}{|\boldsymbol{a}|} = a\sin\theta_0, \qquad K = H.$$

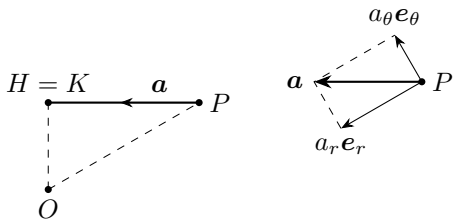


图 3.59: 左图确定纬线的曲率中心；右图取 $\theta_0 = 60°$，按分量比例合成水平向心加速度。

图 3.59 中，两个球坐标分量合成后竖直分量相消。主法线是 $-\boldsymbol{e}_R$，不是 $-\boldsymbol{e}_r$。只有赤道 $\theta_0 = \pi/2$ 时，纬线圆心与球心重合，才有 $\rho = a$。

几何上，纬线位于水平面 $z = a\cos\theta_0$ 内，半径为 $a\sin\theta_0$。其圆心位置为

$$\boldsymbol{r}_H = a\cos\theta_0\boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{r}_P - \boldsymbol{r}_H = a\sin\theta_0\boldsymbol{e}_R.$$

图 3.59 中的 PH 与 PO 分别是轨迹曲率半径和球面约束半径。纬线是一条平面圆，挠率为零；其他球面曲线则未必位于固定平面内。

习题 3.9 (球面轨迹的瞬时曲率与挠率（选做）)**.** 长为 a 的杆一端固定在 O，杆所在竖直平面以角速度 $\Omega > 0$ 绕 z 轴转动，杆又在该平面内以角速度 $\omega > 0$ 从水平位置向上抬起。端点 P 的位置为

$$\boldsymbol{r}_P = a(\cos\omega t\cos\Omega t,\ \cos\omega t\sin\Omega t,\ \sin\omega t).$$

图 3.60 给出两个角的定义。求 $t = 0$ 时的曲率半径和挠率，判断轨迹是否是球面上的大圆。

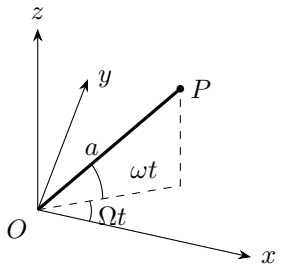


图 3.60: 方位角为 Ωt，仰角为 ωt。这两个角速度不能直接作为同向标量相加。

解 记 $S=\Omega^2+\omega^2$。对给定位置先作乘积求导：

$$\begin{aligned}\dot{x}&=-a[\omega\sin\omega t\cos\Omega t+\Omega\cos\omega t\sin\Omega t],\\ \dot{y}&=a[-\omega\sin\omega t\sin\Omega t+\Omega\cos\omega t\cos\Omega t],\\ \dot{z}&=a\omega\cos\omega t.\end{aligned}$$

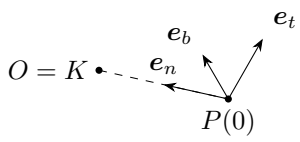
再次求导，

$$\begin{aligned}\ddot{x}&=-aS\cos\omega t\cos\Omega t+2a\omega\Omega\sin\omega t\sin\Omega t,\\ \ddot{y}&=-aS\cos\omega t\sin\Omega t-2a\omega\Omega\sin\omega t\cos\Omega t,\\ \ddot{z}&=-a\omega^2\sin\omega t.\end{aligned}$$

在 $t=0$ 得

$$\boldsymbol{r}=(a,0,0),\quad \boldsymbol{v}=(0,a\Omega,a\omega),\quad \boldsymbol{a}=(-aS,0,0).$$

此时速度与加速度垂直，$v^2=a^2S$，故 $\rho=a$，曲率中心恰为 O。但这只是一个时刻的结果。



$$\boldsymbol{e}_t=(0,\Omega,\omega)/\sqrt{S}$$
$$\boldsymbol{e}_n=(-1,0,0)$$
$$\boldsymbol{e}_b=(0,-\omega,\Omega)/\sqrt{S}$$

图 3.61: $t=0$ 的自然标架，示意取 $\omega/\Omega=3/4$。副法线随时间转向，不能把当前密切平面延用为固定轨道平面。

图 3.61 给出该时刻的密切平面：它由 $\boldsymbol{i}$ 与 $\Omega\boldsymbol{j}+\omega\boldsymbol{k}$ 张成。对加速度再求导：$x(t)$ 为偶函数，故 $\dddot{x}(0)=0$；纵向两项分别给出 $\dddot{y}(0)=-aS\Omega-2a\omega^2\Omega$；竖向为 $\dddot{z}(0)=-a\omega^3$。所以三阶导数为

$$\boldsymbol{j}=(0,-a\Omega(\Omega^2+3\omega^2),-a\omega^3).$$

于是

$$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}=a^2S(0,-\omega,\Omega),\qquad |\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}|^2=a^4S^3.$$

数量三重积为

$$(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{j}=a^3S\Omega\omega[(\Omega^2+3\omega^2)-\omega^2]=a^3S\Omega\omega(\Omega^2+2\omega^2).$$

将它除以 $|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}|^2$，得到

$$\tau(0)=\frac{\Omega\omega(\Omega^2+2\omega^2)}{a(\Omega^2+\omega^2)^2}>0.$$

$\tau(0) > 0$ 表明轨迹在 $P(0)$ 附近已离开当前密切平面，因此它不是大圆。此刻的 $\rho = a$ 只确定局部的二阶弯曲。

图 3.61 中的副法向量为 $(0, -\omega, \Omega)/\sqrt{S}$，$\boldsymbol{j}$ 在该方向有非零投影，使密切平面开始转动。曲率半径只需要二阶运动信息，挠率还需要第三阶；两条曲线在某点具有相同的速度和加速度，仍可能有不同挠率。

习题 3.10 (同时平动和转动的观察坐标)**.** 惯性系中质点 P 固定在 $(L, 0)$，$L > 0$。动系原点满足 $O(t) = (At^2/2, 0)$，$A > 0$，动系又以恒定角速度 $\Omega > 0$ 逆时针转动，初始两系坐标轴平行，见图 3.62。求 P 的动系坐标，并用加速度转换公式核对 $t = 0$ 时的相对加速度。原点经过质点时，是否出现物理奇点?

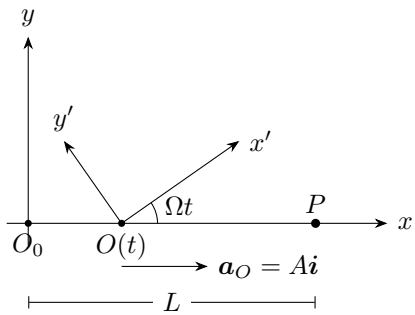


图 3.62: 质点在惯性系中静止，观察坐标系的原点沿水平线加速并同时转动。

解 记 $s = L - At^2/2$，$\tau = \Omega t$。相对位置在惯性系中的分量为 $(s, 0)$，转至动系得

$$x' = s\cos\tau, \qquad y' = -s\sin\tau.$$

令 $\dot{s} = -At$、$\ddot{s} = -A$。对两坐标分别使用乘积法则，

$$\begin{aligned}
\dot{x}' &= \dot{s}\cos\tau - \Omega s\sin\tau,\\
\dot{y}' &= -\dot{s}\sin\tau - \Omega s\cos\tau,\\
\ddot{x}' &= (\ddot{s} - \Omega^2 s)\cos\tau - 2\Omega\dot{s}\sin\tau,\\
\ddot{y}' &= -(\ddot{s} - \Omega^2 s)\sin\tau - 2\Omega\dot{s}\cos\tau.
\end{aligned}$$

在 $t = 0$ 代入 $s = L$、$\dot{s} = 0$、$\tau = 0$，得到

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}(0) = -\Omega L\boldsymbol{j}, \qquad \boldsymbol{a}_{\mathrm{rel}}(0) = -(A + \Omega^2 L)\boldsymbol{i}.$$

图 3.63 中，相对初速度向下，因而运动学科里奥利项 $2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}} = 2\Omega^2 L\boldsymbol{i}$ 向右。加速度转换式的四个非零项满足

$$0 = A\boldsymbol{i} + \boldsymbol{a}_{\mathrm{rel}} + 2\Omega^2 L\boldsymbol{i} - \Omega^2 L\boldsymbol{i},$$

与直接求导一致。

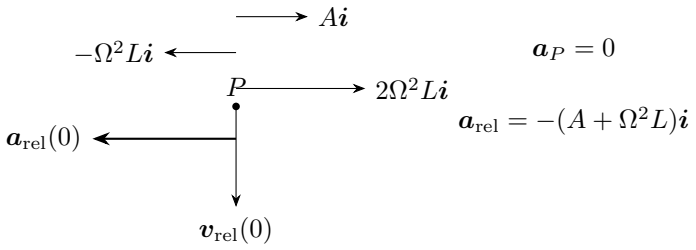


图 3.63: $t=0$ 时的各方向。不同高度的加速度箭头为便于辨认而平移，计算均以同一时刻的矢量相加。

动系原点在 $t_c=\sqrt{2L/A}$ 时经过 P，此时 $s=0$，所以 $x'=y'=0$。但

$$\begin{pmatrix}\dot{x}'\\ \dot{y}'\end{pmatrix}_{t_c} = -At_c\begin{pmatrix}\cos\Omega t_c\\ -\sin\Omega t_c\end{pmatrix}$$

仍有限且非零。笛卡尔动坐标正常通过原点，不存在物理奇点；若改用相对极坐标，极角在此失去定义，问题来自坐标表示。$s<0$ 后上面的笛卡尔解照常有效，不能把带符号的 s 误作非负的极径。

习题 3.11 (近地竖直下落的向东偏移)**.** 在北纬 λ 处，从距地面高度 H 的位置相对地面静止释放小球。以释放点地面的铅垂投影为原点，取东、北、上为 x,y,z 正向，见图 3.64。把地球视为以角速度 Ω 匀速转动，g 表示当地有效重力加速度。忽略空气阻力、地球曲率及所有 Ω^2 量，求落地时的水平偏移。

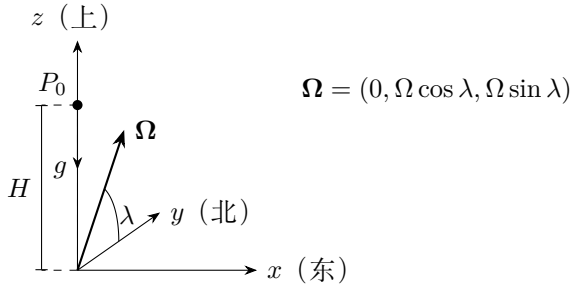


图 3.64: 当地随地球转动的坐标系；地轴方向在当地坐标中分成北向与上向。

解 在东、北、上的右手坐标中，地球角速度为 $\boldsymbol{\Omega}=(0,\Omega\cos\lambda,\Omega\sin\lambda)$。零阶运动满足 $\ddot{z}=-g$、$z(0)=H$、$\dot{z}(0)=0$，两次积分得

$$\dot{z}=\int_0^t(-g)\,\mathrm{d}u=[-gu]_0^t=-gt,\qquad z=H+\int_0^t(-gu)\,\mathrm{d}u=H-\frac{1}{2}gt^2.$$

因此 $\boldsymbol{v}^{(0)} = -gt\boldsymbol{e}_z$。角速度的竖直分量与它平行，叉积为零，只有北向分量 $\Omega\cos\lambda$ 产生一阶科里奥利加速度。计算时将零阶速度代入，得到

$$-2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}^{(0)} = 2\Omega gt\cos\lambda\,\boldsymbol{e}_x.$$

因此

$$\begin{aligned}
\ddot{x} &= 2\Omega gt\cos\lambda,\\
\dot{x} &= 2\Omega g\cos\lambda\int_0^t u\,\mathrm{d}u = 2\Omega g\cos\lambda\left[\frac{u^2}{2}\right]_0^t = \Omega g t^2\cos\lambda,\\
x &= \Omega g\cos\lambda\int_0^t u^2\,\mathrm{d}u = \Omega g\cos\lambda\left[\frac{u^3}{3}\right]_0^t = \frac{1}{3}\Omega g t^3\cos\lambda.
\end{aligned}$$

图 3.65 中，落地偏移位于释放点铅垂线的东侧。到达地面的零阶时间为 $T = \sqrt{2H/g}$，故

$$\Delta x = \frac{2\sqrt{2}}{3}\frac{\Omega H^{3/2}\cos\lambda}{\sqrt{g}}, \qquad \Delta y = 0 \ \text{（一阶近似）}.$$

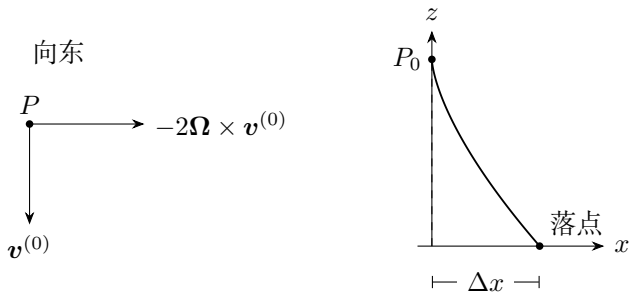


图 3.65: 左图确定科里奥利加速度的东向分量；右图用参数 t/T 画出一阶落体轨迹，横向尺度夸大。

横向速度本身是一阶小量，再代入科里奥利项只产生二阶修正，故这一阶没有北向偏移。使用当地有效 g 后，不再重复加入静态离心加速度。计算还要求 H 远小于地球半径、$\Omega T \ll 1$；在两极 $\cos\lambda = 0$，一阶向东偏移为零。右图横向夸大绘制，不代表偏移与下落高度同量级。

图 3.65 中的偏移也可按下降距离 $\zeta = H - z$ 表示。用零阶下落关系消去时间，得到

$$x = \frac{2\sqrt{2}}{3}\frac{\Omega\cos\lambda}{\sqrt{g}}\,\zeta^{3/2}.$$

释放点附近 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}\zeta \to 0$，轨迹从竖直切线开始偏向东。近似的小量参数为 $\Omega\sqrt{2H/g}$。在 $x(t)$ 中代入零阶落地时间，误差属于本题舍去的高阶项。

习题 3.12 (转动坐标中的各向同性振子（选做）)**.** 水平光滑面上质点受到指向原点的线性回复力 $\boldsymbol{F}=-m\omega_0^2\boldsymbol{r}$，$\omega_0>0$。观察坐标系绕同一原点以角速度 $\Omega>0$ 匀速转动，见图 3.66。推导动系运动方程及两个圆运动模态，判断 $\Omega>\omega_0$ 时是否失稳。再求惯性系初值 $\boldsymbol{r}(0)=(A,0)$、$\boldsymbol{v}(0)=0$ 对应的动系轨迹。

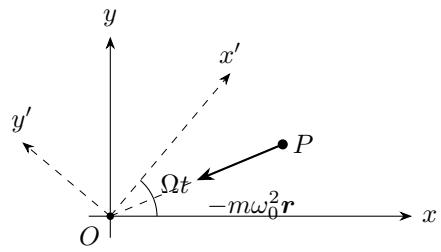


图 3.66: 回复力各向同性，观察坐标的旋转不改变其形式。

解 由式(3.16)，

$$\ddot{x}'-2\Omega\dot{y}'+(\omega_0^2-\Omega^2)x'=0,\qquad \ddot{y}'+2\Omega\dot{x}'+(\omega_0^2-\Omega^2)y'=0.$$

令 $z'=x'+\mathrm{i}y'$，两式合为

$$\ddot{z}'+2\mathrm{i}\Omega\dot{z}'+(\omega_0^2-\Omega^2)z'=0.$$

代入 $z'\propto \mathrm{e}^{\lambda t}$，特征方程配方为

$$\lambda^2+2\mathrm{i}\Omega\lambda+\omega_0^2-\Omega^2=0,\qquad (\lambda+\mathrm{i}\Omega)^2=-\omega_0^2.$$

两根为 $\lambda=-\mathrm{i}\Omega\pm\mathrm{i}\omega_0$，故通解为

$$z'=C_+\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega_0-\Omega)t}+C_-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega_0+\Omega)t}.$$

两个模态在惯性系中分别以角速度 $+\omega_0,-\omega_0$ 转动，换到动系后均减去 Ω。图 3.67 左图表示 $\Omega<\omega_0$ 时的两个相反转向；当 $\Omega>\omega_0$，两模态在动系中都顺时针旋转，幅度仍不增长。

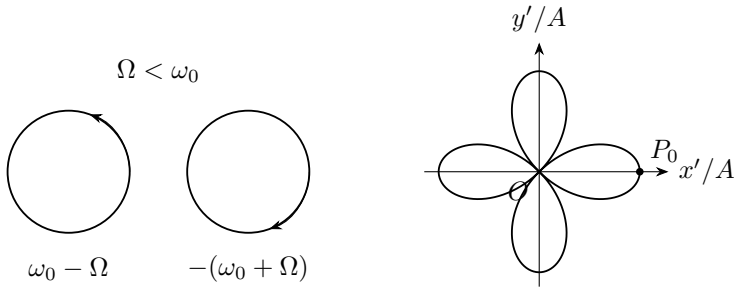


图 3.67: 左图将两个圆运动模态分开示意；右图由同一初值按动系参数方程作图，取 $\Omega=\omega_0/2$。

特征根始终为纯虚数，质点运动有界。$\omega_0^2-\Omega^2$ 与科里奥利耦合项共同决定特征根。它们组合后给出两个实的转动频率，系数本身的正负并不决定振幅是否增长。$\Omega=\omega_0$ 时一个模态在动系中静止，也不表示真实回复力消失。

初始两系坐标重合，$z'(0)=A$；但动系初速度须扣除坐标转动，$\dot z'(0)=\dot z(0)-\mathrm{i}\Omega z(0)=-\mathrm{i}\Omega A$。代入通解，得到

$$C_+ + C_- = A, \qquad \mathrm{i}(\omega_0-\Omega)C_+ - \mathrm{i}(\omega_0+\Omega)C_- = -\mathrm{i}\Omega A.$$

第二式除以 i，再加上第一式的 Ω 倍，得到 $\omega_0(C_+ - C_-)=0$。因 $\omega_0>0$，故 $C_+=C_-=A/2$。于是

$$z' = \frac{A}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Omega t}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_0 t}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_0 t}) = A\cos\omega_0 t\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Omega t}.$$

取实部、虚部，

$$x' = A\cos\omega_0 t\cos\Omega t, \qquad y' = -A\cos\omega_0 t\sin\Omega t.$$

转回惯性系即为 $x=A\cos\omega_0 t$、$y=0$。初始相对速度为 $(0,-\Omega A)$，并非零。右图取 $\Omega=\omega_0/2$，在 $0\le t\le 4\pi/\omega_0$ 内画出闭合的四瓣轨迹。它在 O 多次穿过，但笛卡尔坐标和速度均连续。

第四讲　相图的应用

相图以位置和速度确定一个运动状态。相轨线给出转向位置、势阱内的运动范围，以及越过势垒所需的初态条件。本讲以单自由度系统为主，由能量构造相轨线，进而讨论平衡点、分界运动和耗散运动。

4.1　能量与相轨线

相轨线同时记录位置与速度，曲线上的每一点仍须满足运动方程。能量限定可达区域，初态及时间方向选定轨线的实际分支。

4.1.1　相点、方向场与转向点

设质点在直线上运动，质量为常量 m，所受力只依赖位置：

$$\dot{x} = v, \qquad \dot{v} = \frac{F(x)}{m}. \tag{4.1}$$

相平面横轴取 x，纵轴取 v。某一时刻的状态对应一个相点 (x, v)，同一次运动中相点经过的曲线称为相轨线。在力足够光滑、初值解唯一的区域，两条不同的相轨线不能相交；若经过同一点，它们属于同一个解，只相差计时起点。

相点的运动方向由 $(\dot{x}, \dot{v})$ 决定。上半平面 $v > 0$，相点向右；下半平面 $v < 0$，相点向左。横轴上 $v = 0$，若 $F(x) \neq 0$，相点沿竖直方向穿过横轴，质点在这里转向。只有同时满足 $v = 0$、$F(x) = 0$ 的点才是平衡点。

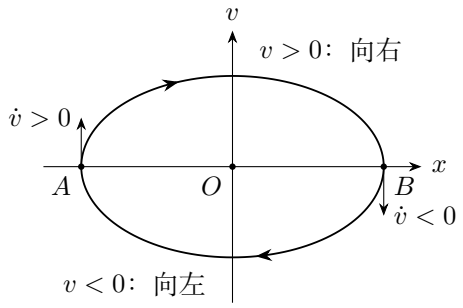


图 4.1: 简谐振子的相轨线方向。A、B 处速度为零，但相点仍沿竖直方向运动；O 是平衡点。

在 $v \neq 0$ 处消去时间，有

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = \frac{F(x)}{mv}.$$

转向点处的斜率可能发散，此时相轨线有竖直切线，加速度仍为有限的 $F(x)/m$。相图两轴通常具有不同量纲，线段的几何倾角依赖所选比例尺；方程给出的导数也带有相应量纲。

4.1.2 由势能构造相轨线

若 $F = -U'(x)$，将 $m\ddot{x} = -U'(x)$ 乘以 $\dot{x} = v$，左、右两项分别是 $mv\dot{v} = \mathrm{d}(mv^2/2)/\,\mathrm{d}t$ 和 $-U'(x)\dot{x} = -\,\mathrm{d}U/\,\mathrm{d}t$，因此

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2 + U(x)\right) = 0, \qquad E = \frac{1}{2}mv^2 + U(x). \tag{4.2}$$

给定能量后，先在势能图上确定 $U(x) \le E$ 的可达区间，再画

$$v = \pm\sqrt{\frac{2[E - U(x)]}{m}}. \tag{4.3}$$

正号支向右，负号支向左。若可达区间分成互不连通的两部分，同一能量就对应两组分离的运动，质点分别被限制在各自的区间内。

设 x_-、x_+ 是两个普通转向点，二者之间 $E > U(x)$。记速度正、负支为 v_+, v_-，去程和回程的时间分别为

$$T = \int_{x_-}^{x_+} \frac{\mathrm{d}x}{v_+} + \int_{x_+}^{x_-} \frac{\mathrm{d}x}{v_-} = 2\sqrt{\frac{m}{2}}\int_{x_-}^{x_+} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{E - U(x)}}.$$

合并常数，周期为

$$T = \sqrt{2m}\int_{x_-}^{x_+} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{E - U(x)}}. \tag{4.4}$$

这里已经计入去、回两个方向。在普通转向点附近，若 $U'(x_+) \neq 0$，被积函数约为常数乘 $(x_+ - x)^{-1/2}$，积分有限；若转向位置同时是势能极大点，积分性质会改变。

相轨线本身不标出时间。沿着一小段轨线，$\mathrm{d}t = \mathrm{d}x/v$；接近 $v = 0$ 的位置是否耗时很长，须由该比值积分判断。相图中的一条闭合能量曲线，只有不经过平衡点并且绕行时间有限，才对应周期运动。

例 4.1 (相椭圆与到达时间)**.** 质量为 m 的物体在光滑水平面上与劲度系数为 k 的弹簧相连，x 从平衡位置起算，$\omega=\sqrt{k/m}$。初态为 $x_0=a/2$、$v_0=\sqrt{3}\,\omega a/2>0$，见图 4.2。求振幅、首次到达右端点的时间，以及首次回到 $x=a/2$ 时的速度和时间。

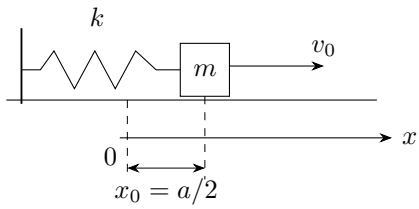


图 4.2: 弹簧振子的初始状态。箭头表示初速度，x 从平衡位置起算。

解 弹簧的弹力为 $-kx$，运动方程是 $\ddot{x}+\omega^2x=0$。初态的动能和弹性势能分别为 $3ka^2/8$、$ka^2/8$，所以

$$E=\frac{1}{2}mv_0^2+\frac{1}{2}kx_0^2=\frac{1}{2}ka^2.$$

在转向点速度为零，$E=kx^2/2$，故两个转向位置为 $x=\pm a$，振幅为 a。

消去能量，得到 $v^2=\omega^2(a^2-x^2)$。取 $q=x/a$、$w=v/(\omega a)$，相轨线为 $q^2+w^2=1$。图 4.3 中的初态为 $P=(1/2,\sqrt{3}/2)$。因为 $v_0>0$，相点先沿上支向右到达 $B=(1,0)$；在 B 处 $\dot{v}=-\omega^2a<0$，相点穿过横轴进入下半平面，再沿下支向左到达 $Q=(1/2,-\sqrt{3}/2)$。

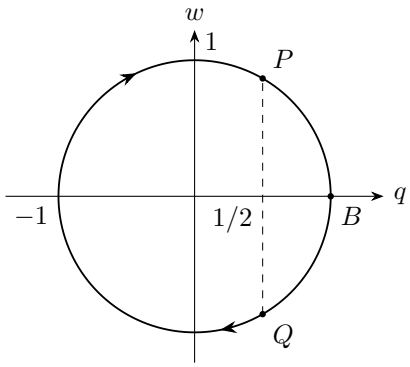


图 4.3: 归一化相椭圆。P、Q 分别是向右与向左经过同一位置的状态；B 是右端转向点。

计算首次到达时间时，须按这段运动的实际方向选取相位。令

$$x=a\sin\varphi(t),\qquad v=\omega a\cos\varphi(t),\qquad \varphi(t)=\omega t+\varphi_0.$$

由 $x_0 = a/2$ 和 $v_0 > 0$ 同时确定 $\varphi_0 = \pi/6$，而不是另一个具有相同正弦值的角 $5\pi/6$。相位的匀速变化也可由 $\dot{x} = a\cos\varphi\dot{\varphi} = v$ 得出：在转向点以外 $\dot{\varphi} = \omega$，连续延伸到转向点后，$\varphi(t) = \varphi_0 + \int_0^t \omega\,\mathrm{d}u = \varphi_0 + \omega t$。到达 B 时相位首次增至 $\pi/2$，因此

$$t_B = \frac{\pi/2 - \pi/6}{\omega} = \frac{\pi}{3\omega}.$$

首次返回 $x = a/2$ 对应图中的 Q，此时相位为 $5\pi/6$，所以

$$t_Q = \frac{5\pi/6 - \pi/6}{\omega} = \frac{2\pi}{3\omega}, \qquad v_Q = -\frac{\sqrt{3}}{2}\omega a.$$

这里 t_Q 从题设的初始时刻起算，B 到 Q 的时间则为 $\pi/(3\omega)$。

也可直接沿上支积分求第一段时间：

$$t_B = \int_{a/2}^{a} \frac{\mathrm{d}x}{\omega\sqrt{a^2 - x^2}} = \frac{1}{\omega}\left[\arcsin\frac{x}{a}\right]_{a/2}^{a}.$$

返回段中 $v < 0$、$\mathrm{d}x < 0$，二者之比仍给出正的时间。图中 P、Q 的横坐标相同、纵坐标相反，分别表示向右和向左经过同一位置。能量确定相轨线，初速度与箭头则确定沿轨线运动的先后次序。

例 4.2 (四次势阱的周期)**.** 质量为 m 的质点在 $U(x) = \kappa x^4/4$ 中运动，$\kappa > 0$，最大位移为 A。图 4.4 给出势阱。求相轨线、最大速率及周期随振幅的变化，并说明原点是否稳定。

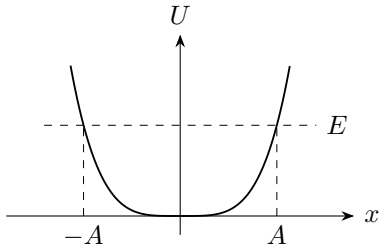


图 4.4: 四次势阱及能量直线。能量与势能的交点为两个转向位置。

解 图 4.4 中能量直线与势能曲线交于 $x = \pm A$。转向点速度为零，所以 $E = \kappa A^4/4$。由能量守恒，

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{\kappa}{4}x^4 = \frac{\kappa}{4}A^4, \qquad v^2 = \frac{\kappa}{2m}(A^4 - x^4).$$

允许区间为 $[-A, A]$。速度正、负两支分别表示向右和向左的运动；经过原点时势能最小，速率达到

$$v_{\max} = A^2\sqrt{\frac{\kappa}{2m}} \equiv v_*.$$

因此令 $q = x/A$、$w = v/v_*$，得到 $w^2 + q^4 = 1$，见图 4.5。

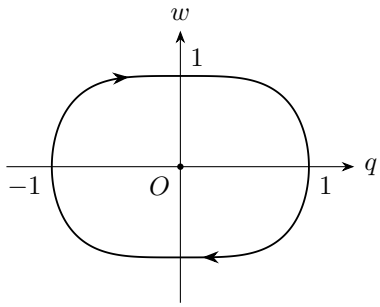


图 4.5: 四次势阱的归一化相轨线。上、下支在转向点连接，轨线围住稳定平衡点 O。

在右端点 $(q, w) = (1, 0)$，力 $-\kappa A^3$ 向左，相点沿竖直向下的方向离开横轴。下支随后向左，到 $q = -1$ 时转入上支。轨线在 $q = 0$ 附近有 $w = \pm(1 - q^4/2 + \cdots)$，因此上下两支在纵轴附近比椭圆更平坦。

利用势能的偶对称性，周期等于 0 到 A 的单程时间的四倍。取 $x = Au$，则 $\mathrm{d}x = A\,\mathrm{d}u$，$\sqrt{A^4 - x^4} = A^2\sqrt{1 - u^4}$；上下限 $0, A$ 对应 $0, 1$。因此

$$\begin{aligned} \frac{T}{4} &= \int_0^A \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\kappa(A^4 - x^4)/(2m)}} \\ &= \frac{1}{A}\sqrt{\frac{2m}{\kappa}} \int_0^1 \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1 - u^4}}, \qquad u = \frac{x}{A}. \end{aligned}$$

当 $u \to 1^-$，$1 - u^4 \sim 4(1 - u)$，端点奇性为 $(1 - u)^{-1/2}$，积分有限。记这个无量纲积分为 I_4，便有

$$T = \frac{4I_4}{A}\sqrt{\frac{2m}{\kappa}}, \qquad T \propto A^{-1}.$$

振幅减半时周期加倍。虽然每个非零振幅都对应有限周期的闭合轨线，$A \to 0$ 时周期仍趋于无穷大。

原点的稳定性由势能极小值判断。若给定位移界限 $\delta_x > 0$、速度界限 $\delta_v > 0$，选取初态使

$$E < \min\left(\frac{\kappa}{4}\delta_x^4, \frac{m}{2}\delta_v^2\right),$$

则能量守恒保证始终有 $|x| < \delta_x$、$|v| < \delta_v$。因此原点在相空间中稳定。图中围住 O 的闭合轨线也表示：小扰动后会持续振动，并不渐近回到 O。这里 $U''(0) = 0$，线性化方程遗漏了首个非零的回复力项 $-\kappa x^3$，不能据此判断非线性系统失稳。

例 4.3 (指数势垒上的反射)**.** 质量为 m 的质点从 $x \to +\infty$ 一侧以速率 v_∞ 入射，势能为 $U(x) = U_0 \mathrm{e}^{-x/a}$，$U_0, a > 0$。图 4.6 中向左为入射方向。求转向位置及以转向时刻为 $t = 0$ 的 $x(t)$、$v(t)$，判断这条开轨线是否对应逃逸。

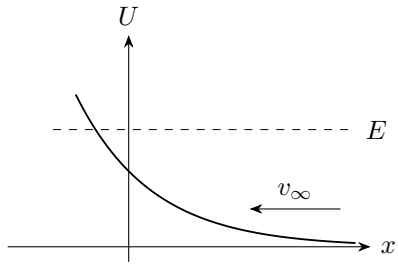


图 4.6: 指数势垒。质点沿 x 轴负方向入射，向左运动时势能增大。

解 远区 $x \to +\infty$ 时势能趋于零，入射速度为 $-v_\infty$，因此总能量为 $E = mv_\infty^2/2 > 0$。图 4.6 中势能向左单调升高，且向左无界，任意有限入射能量都会遇到转向点 T。由 $U(x_T) = E$，

$$x_T = a \ln \frac{U_0}{E}, \qquad x \geq x_T.$$

x_T 可以为负；它的位置由能量与 U_0 的大小关系确定。

以 T 为位置基准，能量方程化为

$$v^2 = v_\infty^2 \left[1 - \mathrm{e}^{-(x - x_T)/a}\right].$$

图 4.7 的下支取负号，表示入射；上支取正号，表示反射。T 处的真实加速度为

$$\ddot{x}_T = -\frac{U'(x_T)}{m} = \frac{E}{ma} = \frac{v_\infty^2}{2a} > 0,$$

所以相点在 T 处沿竖直向上的方向从下支转入上支。

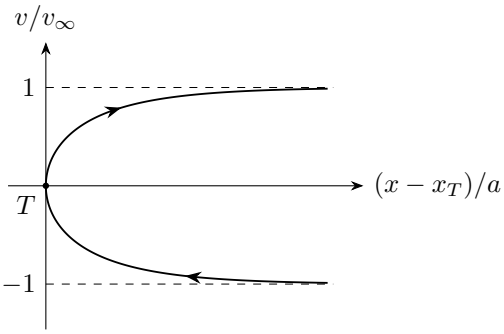


图 4.7: 反射的相轨线。横轴为到转向位置的距离除以 a；T 处 $v = 0$，加速度向右。

为求时间规律，在反射段 $t\ge 0$ 令

$$y=\exp\frac{x-x_T}{2a}\ge 1,\qquad x=x_T+2a\ln y.$$

代入速度正支后，$2a\dot y=v_\infty\sqrt{y^2-1}$。分离变量并用转向点初值 $y(0)=1$ 确定下限，

$$\int_1^y\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u^2-1}}=\Big[\ln(u+\sqrt{u^2-1})\Big]_1^y=\frac{v_\infty}{2a}\int_0^t\mathrm{d}s=\frac{v_\infty t}{2a}.$$

左边即 $\operatorname{arcosh} y$，所以

$$\operatorname{arcosh} y=\frac{v_\infty t}{2a},\qquad y=\cosh\frac{v_\infty t}{2a}.$$

方程具有时间反演对称性，位置关于转向时刻是偶函数，故完整解为

$$x=x_T+2a\ln\cosh\frac{v_\infty t}{2a},$$

$$v=2a\frac{\sinh(v_\infty t/2a)}{\cosh(v_\infty t/2a)}\frac{v_\infty}{2a}=v_\infty\tanh\frac{v_\infty t}{2a}.$$

$t<0$ 时速度为负、$t>0$ 时为正，且 $x(0)=x_T$、$v(0)=0$。由 $\tanh^2u+\operatorname{sech}^2u=1$，可直接代回能量式验证。

接近 T 时，$x-x_T=v_\infty^2t^2/(4a)+O(t^4)$，转向过程平滑；相轨线在 T 处有竖直切线并不意味着加速度发散。远区有

$$x=x_T+v_\infty|t|-2a\ln 2+o(1),\qquad v\longrightarrow\begin{cases}-v_\infty, & t\to-\infty,\\ +v_\infty, & t\to+\infty.\end{cases}$$

反射后质点的位置无限增大，速度趋于正的常量，因此属于向右逃逸。图中的水平虚线表示渐近速度；无穷远对应无限时间。

4.1.3 坐标相关的动能系数

若用广义坐标 q 描述约束运动，动能常为 $K=\tfrac12M(q)\dot q^2$。在坐标正则且 $M(q)>0$ 的区间内，能量关系给出

$$\dot q=\pm\sqrt{\frac{2[E-U(q)]}{M(q)}},$$

但相图的纵轴已经是 $\dot q$，不能再把动能写成常质量的 $m\dot q^2/2$。为使运动方程在转向点 $\dot q=0$ 也适用，直接使用 $L=M(q)\dot q^2/2-U(q)$ 的拉格朗日方程。各项为

$$\frac{\partial L}{\partial\dot q}=M(q)\dot q,\qquad \frac{\partial L}{\partial q}=\frac12M'(q)\dot q^2-U'(q),$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot q}=M(q)\ddot q+M'(q)\dot q^2.$$

两项相减，得到

$$M(q)\ddot{q} + \frac{1}{2}M'(q)\dot{q}^2 + U'(q) = 0. \tag{4.5}$$

$M(q)$ 是由几何约束产生的动能系数，物体本身的质量保持不变。正则动量为 $p = M(q)\dot{q}$；改用 (q,p) 作图后，纵坐标及相图的面积性质都会改变。因此每幅相图都须明确标出所用坐标。

例 4.4 (抛物线导轨中的相轨线)**.** 质量为 m 的小珠在竖直平面内沿光滑固定导轨 $y = x^2/(2a)$ 运动，y 竖直向上，$a > 0$。图 4.8 中最低点为 O。取 $q = x/a$、$w = \dot{x}/\sqrt{ga}$，最大水平位移为 aA。求相轨线、周期积分及小、大振幅的周期极限。

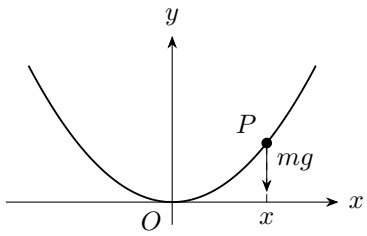


图 4.8: 抛物线导轨及小珠位置 P。横坐标 x 是小珠的水平位置。

解 图 4.8 中的位置约束为 $y = x^2/(2a)$，求导得 $\dot{y} = (x/a)\dot{x}$。小珠的实际速率不是一般的 $|\dot{x}|$，而是

$$v_{\text{path}} = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = \sqrt{1 + x^2/a^2}\,|\dot{x}|.$$

固定光滑导轨的支持力与速度垂直，不做功。取 O 点为重力势能零点，机械能守恒：

$$E = \frac{1}{2}m\left(1 + \frac{x^2}{a^2}\right)\dot{x}^2 + \frac{mgx^2}{2a}.$$

用 $q = x/a$、$w = \dot{x}/\sqrt{ga}$、$\varepsilon = E/(mga)$，上式成为

$$\varepsilon = \frac{1}{2}(1+q^2)w^2 + \frac{1}{2}q^2.$$

在水平转向位置 $q = \pm A$，有 $\dot{x} = \dot{y} = 0$，故 $2\varepsilon = A^2$。相轨线为

$$w^2 = \frac{A^2 - q^2}{1+q^2}, \qquad -A \le q \le A. \tag{4.6}$$

图 4.9 的纵坐标是水平速度，正支向右、负支向左。在 O 处 $|w| = A$，水平速度的大小为 $A\sqrt{ga}$。

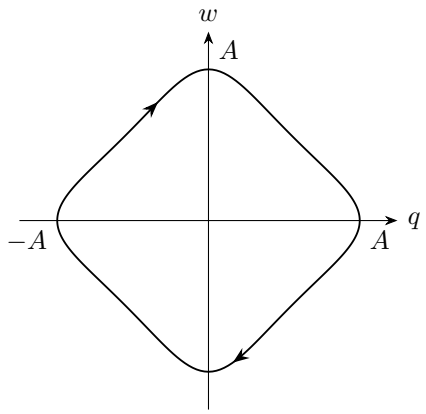


图 4.9: 抛物线导轨的水平坐标相图，取 $A = 2$。两轴分别表示无量纲水平位置和水平速度。

令 $\tau = t\sqrt{g/a}$，则 $\mathrm{d}q/\,\mathrm{d}\tau = w$。由正支积分从 $q = 0$ 到 $q = A$，再利用对称性，

$$T = 4\sqrt{\frac{a}{g}}\int_0^A \sqrt{\frac{1+q^2}{A^2-q^2}}\,\mathrm{d}q.$$

这里 $\sqrt{1+q^2}$ 来自导轨的弧长因素，也就是能量中的变系数动能。作 $q = A\sin\psi$ 后，$\mathrm{d}q = A\cos\psi\,\mathrm{d}\psi$ 恰好消去分母中的端点根号，得到

$$T = 4\sqrt{\frac{a}{g}}\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 + A^2\sin^2\psi}\,\mathrm{d}\psi.$$

小振幅 $A \ll 1$ 时，利用

$$\sqrt{1 + A^2\sin^2\psi} = 1 + \frac{A^2}{2}\sin^2\psi + O(A^4)$$

所需的角积分为

$$\int_0^{\pi/2}\sin^2\psi\,\mathrm{d}\psi = \left[\frac{\psi}{2} - \frac{\sin 2\psi}{4}\right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}.$$

代入展开式，得到

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{a}{g}}\left(1 + \frac{A^2}{4} + O(A^4)\right).$$

首项对应槽底附近的简谐运动，角频率为 $\sqrt{g/a}$。

大振幅时将周期除以 $4A\sqrt{a/g}$，积分变为

$$\int_0^{\pi/2}\sqrt{A^{-2} + \sin^2\psi}\,\mathrm{d}\psi \longrightarrow \int_0^{\pi/2}\sin\psi\,\mathrm{d}\psi = [-\cos\psi]_0^{\pi/2} = 1.$$

例如 $A \geq 1$ 时被积函数不超过 $\sqrt{2}$，可以将极限移入积分。因此 $T \sim 4A\sqrt{a/g}$。物理上，此时转向高度 $y_{\max} = aA^2/2$ 很大，从该高度近似竖直落到底部的时间为 $A\sqrt{a/g}$，与四分之一周期的首项相符。

由拉格朗日方程或式(4.5)还可求出相轨线的方向：

$$(1+q^2)q'' + q(q')^2 + q = 0, \qquad q'' = -\frac{q(1+w^2)}{1+q^2}.$$

图中右转向点 $q = A, w = 0$ 的加速度为 $-A/(1+A^2) < 0$，因此相点在此竖直向下，方向与能量支的衔接一致。

4.2 平衡点与分界轨线

平衡点附近的轨线反映回复或偏离趋势。普通转折点、势垒顶与分界轨线具有不同的到达时间，临界能量不能单独保证有限时间通行。

4.2.1 平衡点附近的运动

平衡状态为 $(x_e, 0)$，其中 $U'(x_e) = 0$。令 $\xi = x - x_e$，在 $U''(x_e) \neq 0$ 时保留一次项：

$$\ddot{\xi} + \frac{U''(x_e)}{m}\xi = 0.$$

取 $\xi \propto \mathrm{e}^{rt}$，特征方程为 $r^2 + U''(x_e)/m = 0$。若 $U''(x_e) > 0$，两根为 $\pm \mathrm{i}\omega_e$，其中 $\omega_e = \sqrt{U''(x_e)/m}$，解为 $\xi = A\cos\omega_e t + B\sin\omega_e t$。在线性近似下，相轨线是一族闭合椭圆；原非线性系统在该势能极小点附近也有闭合轨线，但通常不是精确的椭圆。平衡点称为中心。无耗散时，附近轨线不会逐渐收缩到中心，因此这里的稳定不是渐近稳定。

若 $U''(x_e) < 0$，令 $\lambda = \sqrt{-U''(x_e)/m}$，则

$$\xi = C_+\mathrm{e}^{\lambda t} + C_-\mathrm{e}^{-\lambda t}, \qquad v = \lambda C_+\mathrm{e}^{\lambda t} - \lambda C_-\mathrm{e}^{-\lambda t}.$$

相图在原点附近有两条特殊方向 $v = \pm\lambda\xi$。沿 $v = -\lambda\xi$，相点随时间接近平衡点；沿 $v = \lambda\xi$，相点离开平衡点。这是鞍点，任意小的初态扰动都可能激发增长项。

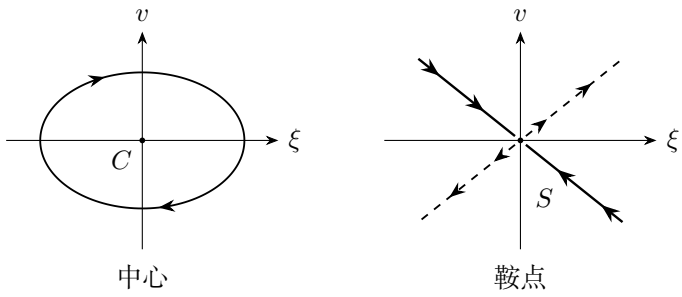


图 4.10: 平衡点附近的线性相图。右图实线为趋近鞍点的稳定方向，虚线为离开鞍点的不稳定方向；箭头不经过鞍点本身。

若 $U''(x_e)=0$，线性化不能决定稳定性。须继续检查势能的首个非零项：严格极小点仍可稳定，水平拐点则未必形成势阱。此时可用附近的能量等值线判断质点是否被限制在平衡位置周围。

4.2.2 势垒能量与无限到达时间

设 x_s 是非退化势能极大点，$U_s=U(x_s)$，附近有

$$U(x)=U_s-\frac{1}{2}m\lambda^2(x-x_s)^2+O((x-x_s)^3).$$

当 $E=U_s$，$|v|\sim\lambda|x-x_s|$，所以趋近 x_s 的时间包含

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{|v|}\sim\frac{1}{\lambda}\int\frac{\mathrm{d}x}{|x-x_s|}.$$

在鞍点同一侧取距离 $\xi=|x-x_s|$，从固定距离 d 趋近到 $\epsilon>0$ 的时间首项为

$$\frac{1}{\lambda}\int_\epsilon^d\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}=\frac{1}{\lambda}[\ln\xi]_\epsilon^d=\frac{1}{\lambda}\ln\frac{d}{\epsilon}\longrightarrow\infty\qquad(\epsilon\to0^+).$$

因而轨线只在无限时间趋近鞍点；经过鞍点的另一支须作为另一段运动处理。鞍点本身对应静止解。

经过这种临界能量的轨线常把振动、跨阱或转动分开，称为分界轨线。若某支在过去和将来都趋于同一个鞍点，称为同宿轨线；若两端趋于不同鞍点，称为异宿轨线。这两种名称都以轨线在无限时间的趋近位置为依据。

例 4.5 (双阱中的跨阱阈值)**.** 质量为 m 的质点处在双阱势能 $U(x)=\lambda(x^2-a^2)^2/4$ 中，$\lambda, a>0$。图 4.11 中的两个最低点为 $x=\pm a$。画出低于、等于和高于势垒的相轨线，求平衡点性质和小振动频率。若从右阱最低点向左给予速度，多大速度才能进入左阱?

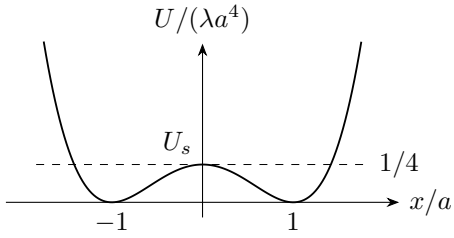


图 4.11: 双阱势能。中间的极大点把两个最低点分隔开。

解 先由位置力求平衡点:

$$U'(x)=\frac{\lambda}{4}\,2(x^2-a^2)\,2x=\lambda x(x^2-a^2)=0,$$

$$U''(x)=\lambda[(x^2-a^2)+2x^2]=\lambda(3x^2-a^2).$$

图 4.11 中的两个阱底 $x=\pm a$ 满足 $U''=2\lambda a^2>0$，是中心；势垒顶 $x=0$ 满足 $U''=-\lambda a^2<0$，是鞍点。令 $x=a+\xi$，小扰动方程为 $m\ddot{\xi}+2\lambda a^2\xi=0$，故两阱的小振动角频率均为

$$\omega_c=\sqrt{\frac{2\lambda a^2}{m}}=\sqrt{2}\,\omega_b,\qquad \omega_b=\sqrt{\frac{\lambda a^2}{m}}.$$

势垒附近则有 $\ddot{x}-\omega_b^2 x\simeq 0$，扰动包含增长、衰减两个指数模态。

取 $q=x/a$、$w=v/(a\omega_b)$、$h=E/(\lambda a^4)$，能量式为

$$\frac{1}{2}w^2+\frac{1}{4}(q^2-1)^2=h. \tag{4.7}$$

在图 4.12 中，$C_\pm=(\pm1,0)$，$S=(0,0)$；势垒高度对应 $h_b=1/4$。

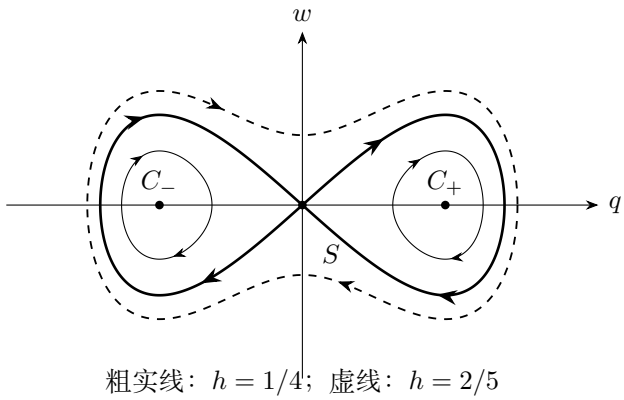


图 4.12: 双阱相图。细实线分别在两个阱中闭合，粗实线是分界轨线，虚线代表高于势垒的跨阱运动。

若 $0 < h < 1/4$，转向条件 $(q^2-1)^2 = 4h$ 给出右阱的内、外端点

$$q_{\text{in}} = \sqrt{1-2\sqrt{h}}, \qquad q_{\text{out}} = \sqrt{1+2\sqrt{h}}.$$

右阱只能在两端点之间往返，左阱由对称性得到另一条闭合轨线。中央区间不满足 $U \le E$，两条轨线不能相通。$h = 0$ 时只剩两个静止平衡态。

若 $h > 1/4$，势垒处速度满足 $w^2(0) = 2h - 1/2 > 0$。只有一对外转向点 $q = \pm\sqrt{1+2\sqrt{h}}$，相轨线同时包围两中心，上、下支分别向右、向左跨越势垒。

在临界能量 $h = 1/4$，

$$w^2 = q^2\left(1 - \frac{q^2}{2}\right).$$

右侧环满足 $0 < q \le \sqrt{2}$。取 $\tau = \omega_b t$，以最右转向时刻为 $\tau = 0$。在返回支上，$\mathrm{d}q/\,\mathrm{d}\tau = -q\sqrt{1-q^2/2}$。令 $q = \sqrt{2}\,\mathrm{sech}\, z$，$z \ge 0$，则

$$\mathrm{d}q = -q\tanh z\;\mathrm{d}z, \qquad \sqrt{1-q^2/2} = \tanh z,$$

分离变量后有 $\mathrm{d}\tau = \mathrm{d}z$。转向点对应 $z = 0$，故 $z = \tau$；再利用运动的时间反演对称性延伸到 $\tau < 0$，得到

$$q = \sqrt{2}\,\mathrm{sech}\,\tau, \qquad w = -\sqrt{2}\,\mathrm{sech}\,\tau\tanh\tau.$$

对第一式求导得到第二式，将 $\mathrm{sech}^2\tau + \tanh^2\tau = 1$ 代入即可验证能量关系。$\tau < 0$ 时在上支向右，$\tau > 0$ 时在下支向左，两个时间极限都趋向 S。

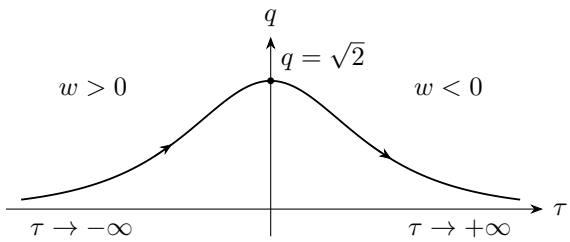


图 4.13: 右侧同宿环的时间参数。质点从鞍点附近出发，转向后再趋近鞍点；曲线两端的 $q=0$ 都只在无限时间达到。

图 4.13 把同一环展开为时间曲线。接近 $q=0$ 时 $|w|\sim q$。固定一个小的 $q_0>0$，趋近鞍点所需的时间含有

$$\frac{1}{\omega_b}\int_{\epsilon}^{q_0}\frac{\mathrm{d}q}{q}=\frac{1}{\omega_b}[\ln q]_{\epsilon}^{q_0}=\frac{1}{\omega_b}\ln\frac{q_0}{\epsilon}\longrightarrow\infty\qquad(\epsilon\to 0^+).$$

右、左两环虽然在相图中共用 S，实际运动不能在有限时间内由一个环穿过 S 进入另一个环。

从 $x=a$ 向左出发，$U(a)=0$，初态能量为 $mv_0^2/2$。进入左阱要求在 $x=0$ 仍有负速度，即

$$\frac{1}{2}mv_0^2>\frac{\lambda a^4}{4},\qquad |v_0|>\frac{a\omega_b}{\sqrt{2}},\quad v_0<0.$$

等号的能量足以使允许区间接触势垒顶，但到达该点需要无限时间。因此临界数值是可跨阱初速大小的下确界，实际跨阱条件必须取严格不等号。

例 4.6 (单摆的振动、分界与转动)**.** 无质量刚杆长为 l，一端铰接，另一端固定质量为 m 的小球，构成刚杆单摆。刚杆可承受拉力和压力。摆角 θ 从竖直向下方向起算，正向见图 4.14，$\omega_0=\sqrt{g/l}$。用 $p=\dot\theta/\omega_0$ 作相图，求连续向同一方向转动的能量条件，并推导振动周期积分与接近分界轨线时的变化。

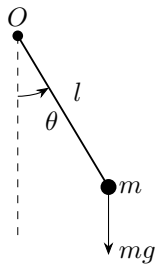


图 4.14: 刚杆单摆。角度从向下竖直线转到刚杆，沿所示箭头为正。

解 图 4.14 中的刚杆使摆球始终保持到悬点的距离为 l，不需要另加绳张力非负的约束。以最低点为零势能，

$$E = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl(1-\cos\theta).$$

令 $p = \dot{\theta}/\omega_0$、$\omega_0 = \sqrt{g/l}$，能量除以 mgl 后为

$$h = \frac{1}{2}p^2 + 1 - \cos\theta. \tag{4.8}$$

由 $\ddot{\theta} = -\omega_0^2 \sin\theta$，最低点附近是简谐振动，倒立点附近则有指数离开或趋近的运动。图 4.15 中的 C 为中心，$\theta = \pm\pi, p = 0$ 为展开相平面上的相邻鞍点。

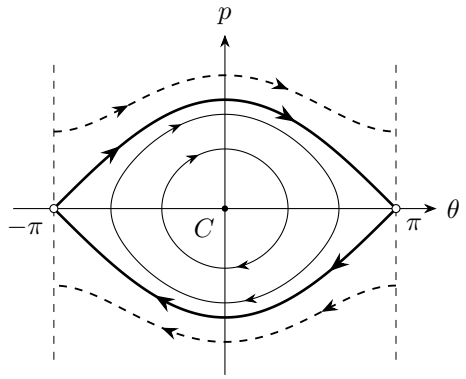


图 4.15: 单摆的相图。上半平面向右，下半平面向左；左右虚线是相同角度的识别边界，粗线在鞍点处只作渐近连接。

$0 < h < 2$ 时，$p = 0$ 有两个相邻解 $\theta = \pm\theta_m$，其中 $h = 1 - \cos\theta_m$。相点在闭合轨线上顺时针绕行，摆球在两端之间往返。$h > 2$ 时，对任何角度都有 $p^2 = 2(h - 1 + \cos\theta) > 0$，角速度不能变号，因此连续向同一方向转动。若从最低点出发，$h = \dot{\theta}_0^2/(2\omega_0^2)$，连续转动要求

$$|\dot{\theta}_0| > 2\omega_0.$$

临界能量 $h = 2$ 在 $-\pi \le \theta \le \pi$ 内给出

$$p = \pm 2\cos\frac{\theta}{2}.$$

取上支，分离变量 $\mathrm{d}\theta/[2\cos(\theta/2)] = \omega_0\,\mathrm{d}t$。令 $u = \theta/2$，在 $-\pi < \theta < \pi$ 内，

$$\int \frac{\mathrm{d}\theta}{2\cos(\theta/2)} = \int \sec u\ \mathrm{d}u = \ln(\sec u + \tan u) = \ln\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{4}\right).$$

以通过最低点的时刻 t_0 确定积分常量，得到 $\tan(\pi/4+\theta/4)=\mathrm{e}^{\omega_0(t-t_0)}$。取 $u=\omega_0(t-t_0)$，解出 θ 后用反正切的链式导数，$\dot\theta/\omega_0=4\mathrm{e}^u/(1+\mathrm{e}^{2u})=2\operatorname{sech}u$，故

$$\theta=4\arctan\mathrm{e}^{\omega_0(t-t_0)}-\pi,\qquad p=2\operatorname{sech}[\omega_0(t-t_0)].$$

两端 $\theta=\mp\pi$ 分别对应 $t\to\mp\infty$，任何有限时刻都没有到达鞍点。在展开平面上这是连接相邻鞍点的异宿轨线；若将 θ 与 $\theta+2\pi$ 识别，相空间成为圆柱，两端表示同一个倒立状态，此支便是圆柱上的同宿轨线。图中左右虚线表示识别边界。

对振动周期，令 $k=\sin(\theta_m/2)\in(0,1)$。上行支的角速度为

$$\dot\theta=2\omega_0\sqrt{k^2-\sin^2(\theta/2)}.$$

从最低点到正转向点的时间占周期四分之一。取 $\sin(\theta/2)=k\sin\psi$，则

$$\mathrm{d}\theta=\frac{2k\cos\psi}{\sqrt{1-k^2\sin^2\psi}}\,\mathrm{d}\psi,\quad \sqrt{k^2-\sin^2(\theta/2)}=k\cos\psi.$$

代入得

$$T=\frac{4}{\omega_0}\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\psi}{\sqrt{1-k^2\sin^2\psi}}.\tag{4.9}$$

小振幅时，被积函数展开为 $1+(k^2/2)\sin^2\psi+O(k^4)$。利用例 4.4 中已算出的 $\int_0^{\pi/2}\sin^2\psi\,\mathrm{d}\psi=\pi/4$，积分为 $\pi/2+k^2\pi/8+O(k^4)$。再用 $k=\theta_m/2+O(\theta_m^3)$，得到

$$T=\frac{2\pi}{\omega_0}\left(1+\frac{k^2}{4}+O(k^4)\right)=\frac{2\pi}{\omega_0}\left(1+\frac{\theta_m^2}{16}+O(\theta_m^4)\right).$$

接近分界时，令 $k'=\sqrt{1-k^2}=\cos(\theta_m/2)$。记式(4.9)中的积分为 $I(k)$，再取 $u=\pi/2-\psi$，则

$$I(k)=\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{\sin^2u+k'^2\cos^2u}}.$$

选取中间尺度 $k'\ll\delta\ll1$，在近端区间将分母近似为 $\sqrt{u^2+k'^2}$，在远端区间近似为 $\sin u$。两段首项分别为

$$\int_0^{\delta}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u^2+k'^2}}=\Big[\ln(u+\sqrt{u^2+k'^2})\Big]_0^{\delta}=\ln\frac{\delta+\sqrt{\delta^2+k'^2}}{k'}\simeq\ln\frac{2\delta}{k'},$$

$$\int_{\delta}^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}u}{\sin u}=\Big[\ln\tan\frac{u}{2}\Big]_{\delta}^{\pi/2}=-\ln\tan\frac{\delta}{2}\simeq\ln\frac{2}{\delta}.$$

先令 $k'\to0$，再使 $\delta\to0$，匹配后得到 $I(k)=\ln(4/k')+o(1)$，从而

$$T\sim\frac{4}{\omega_0}\ln\frac{4}{k'}.$$

周期的对数发散来自倒立位置附近的长时间停留。图中分界支在鞍点处只有渐近连接，临界运动的往返时间因而不再有限。

例 4.7 (势阱与势垒的合并)**.** 质量为 m 的质点的势能为 $U(x) = \kappa x^3/3 - Fx$，$\kappa > 0$。$F > 0$ 时势能形状见图 4.16。求中心、鞍点、势垒高度及小振动频率，并讨论 F 减到零时发生的变化。求临界能量下右侧轨线的最右端位置。

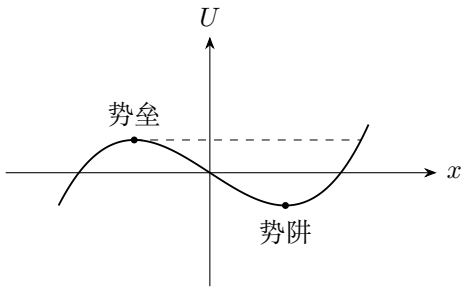


图 4.16: 三次势能的局部势阱。左侧越过势垒后可继续向负 x 方向运动。

解 当 $F > 0$ 时，令 $\ell = \sqrt{F/\kappa}$。平衡条件为 $U' = \kappa x^2 - F = 0$，给出图 4.16 中的两个驻点 $x = \pm\ell$。由于 $U'' = 2\kappa x$，右驻点是势阱底，左驻点是势垒顶。两处势能为

$$U(\ell) = -\frac{2}{3}\kappa\ell^3, \qquad U(-\ell) = \frac{2}{3}\kappa\ell^3.$$

相对于右侧阱底的势垒高度为

$$\Delta U = U(-\ell) - U(\ell) = \frac{4}{3}\kappa\ell^3 = \frac{4F^{3/2}}{3\sqrt{\kappa}}.$$

在 $x = \ell + \xi$ 附近，运动方程的线性项为 $m\ddot{\xi} = -2\kappa\ell\xi$，故该平衡态为中心，小振动角频率为

$$\omega_c = \sqrt{\frac{2\kappa\ell}{m}} = \sqrt{\frac{2}{m}}(\kappa F)^{1/4}.$$

在 $x = -\ell + \xi$ 附近则有 $m\ddot{\xi} = +2\kappa\ell\xi$，是鞍点。

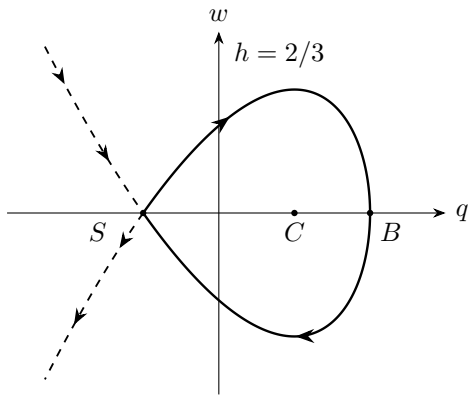


图 4.17: 三次势能的临界相图。S 是鞍点，C 是中心，B 是同宿环的最右转向点；左侧开支与右环不能在有限时间内经 S 互通。

图 4.17 取 $q = x/\ell$、$w = v/(\ell\omega_s)$，其中 $\omega_s = \sqrt{\kappa\ell/m}$。无量纲能量为

$$h = \frac{1}{2}w^2 + \frac{1}{3}q^3 - q.$$

临界能量等于鞍点势能 $h_s = 2/3$，所以

$$w^2 = \frac{4}{3} - \frac{2}{3}q^3 + 2q = \frac{2}{3}(2-q)(q+1)^2.$$

$q = -1$ 是二重根，表示鞍点 S；$q = 2$ 是单根，表示右端普通转向点 B。因此临界环的最右端为 $x_B = 2\ell$。在右环内 $-1 < q \le 2$，上支从 S 附近向右，到 B 后转入下支，再渐近回到 S。

两类根对应不同的时间性质。在 B 附近 $|w|$ 与 $\sqrt{2-q}$ 成正比，$\int \mathrm{d}q/|w|$ 有限；在 S 附近 $|w| \sim \sqrt{2}\,|q+1|$，时间积分对数发散。同一个代数等值线还有 $q < -1$ 的两支开轨线，它们不能在有限时间内穿过 S 与右环互通。图中 $C = (1, 0)$ 周围的环内区域，对应束缚在局部势阱内的运动。

当 $F \downarrow 0$ 时，两平衡点的间距 $2\sqrt{F/\kappa}$ 趋于零，势垒按 $F^{3/2}$ 消失，小振动频率按 $F^{1/4}$ 趋零。此前使用的 ℓ 也趋零，因此不能直接把 $F = 0$ 代入归一化坐标来判断稳定性，应回到物理方程。

$F = 0$ 时 $m\ddot{x} = -\kappa x^2$。若从任意小的负位移 $x(0) = -\epsilon$ 静止释放，初始加速度向左；此后 $x \le -\epsilon$，加速度始终不大于 $-\kappa\epsilon^2/m$，质点会离开任意固定的小邻域。因此原点不稳定。$F < 0$ 时 $U' = \kappa x^2 + |F| > 0$，已经没有平衡位置。

4.3 阻尼及综合应用

耗散使能量随时间变化，相轨线通常不再闭合。阻力和干摩擦按各自适用阶段列式，轨线的连接还须包含可能出现的静止区间。

4.3.1 耗散系统的能量变化

考虑黏性阻尼力 $-b\dot{x}$，其中 $b>0$，方程为

$$m\ddot{x}+b\dot{x}+U'(x)=0.$$

相平面上的自治方程仍然成立，只是加速度同时依赖位置和速度：

$$\dot{x}=v,\qquad \dot{v}=-\frac{b}{m}v-\frac{1}{m}U'(x).$$

把方程乘以 v，总机械能的导数为

$$\dot{E}=mv\dot{v}+U'(x)\dot{x}=v[m\dot{v}+U'(x)]=-bv^2.$$

因此

$$\dot{E}=-bv^2\le 0,\qquad E=\frac{1}{2}mv^2+U(x). \tag{4.10}$$

相点因此会穿过能量逐渐降低的等值线。转向瞬间虽有 $v=0$、$\dot{E}=0$，只要加速度不为零，随后仍会继续耗散。

若 U 有严格极小点，阻尼常使中心变成吸引平衡点；若有极大点，阻尼并不会把它变成稳定点。此时划分两种最终去向的边界，是鞍点的稳定轨线，通常已经不再是某条机械能等值线。

对于有界势阱内的非静止周期解，若周期为 T，式(4.10)会要求

$$E(T)-E(0)=-b\int_0^T v^2\,\mathrm{d}t<0,$$

这与周期解的能量重复矛盾。因此单靠黏性阻尼和位置势能，不会产生非静止闭合相轨线。外力持续供能时则须重新分析能量收支。

4.3.2 线性阻尼振子的三种形态

写成

$$\ddot{x}+2\beta\dot{x}+\omega_0^2x=0,\qquad \beta=\frac{b}{2m},\quad \omega_0^2=\frac{k}{m}. \tag{4.11}$$

取指数解 $x=\mathrm{e}^{rt}$，代入得

$$r^2+2\beta r+\omega_0^2=0,\qquad (r+\beta)^2=\beta^2-\omega_0^2.$$

两根为 $r_\pm = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$。欠阻尼 $\beta < \omega_0$ 时，两根为 $-\beta \pm \mathrm{i}\omega_d$，其中 $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$，对应的两实解组合为

$$x = \mathrm{e}^{-\beta t}(A\cos\omega_d t + B\sin\omega_d t).$$

相点不断绕行并趋向原点。临界阻尼 $\beta = \omega_0$ 时特征根重合，令 $x = \mathrm{e}^{-\omega_0 t}u(t)$。保留乘积求导的各项，

$$\dot{x} = \mathrm{e}^{-\omega_0 t}(\dot{u} - \omega_0 u), \qquad \ddot{x} = \mathrm{e}^{-\omega_0 t}(\ddot{u} - 2\omega_0\dot{u} + \omega_0^2 u).$$

代回方程，u 与 $\dot{u}$ 项相消，余下 $\ddot{u} = 0$。积分两次，$\dot{u} = B$、$u = A + Bt$，所以 $x = (A+Bt)\mathrm{e}^{-\omega_0 t}$。过阻尼 $\beta > \omega_0$ 时两根相异且都小于零，故 $x = C_+\mathrm{e}^{r_+ t} + C_-\mathrm{e}^{r_- t}$，两个指数项都衰减。常数均由位置和速度初值联立确定，下面分别展开计算。

临界和过阻尼情形都没有正弦振荡因子。若反向初速度足够大，质点仍可能越过平衡位置一次；是否越过须由初态确定的系数判断。

例 4.8 (从同一初态比较三种阻尼)**.** 弹簧振子初态 $x(0) = a > 0$、$\dot{x}(0) = 0$，随后受黏性阻尼，见图 4.18。分别求欠阻尼、临界阻尼、过阻尼的运动，判断能否越过平衡位置，并说明临界、过阻尼轨线接近原点时的方向。

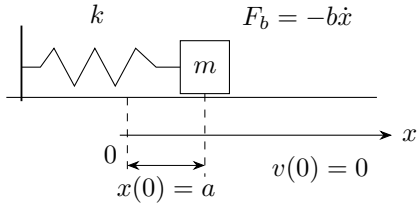


图 4.18: 具有黏性阻尼的弹簧振子。释放时物体位于平衡位置右侧，速度为零。

解 设黏性阻力为 $-2m\beta\dot{x}$，$\omega_0 = \sqrt{k/m}$，则运动方程为 $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$。取图 4.19 中的变量 $q = x/a$、$p = v/(\omega_0 a)$、$\tau = \omega_0 t$。三种阻尼的初态均为 $(1, 0)$，而 $\ddot{x}(0) = -\omega_0^2 a < 0$，所以相点都先竖直向下离开横轴。以后是否穿过纵轴，须由满足同一初值的时间解判断。

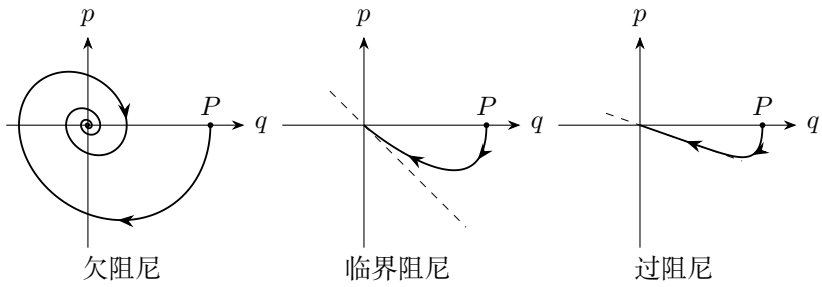


图 4.19: 同一释放初态的阻尼相图，从左到右取 $\beta/\omega_0 = 0.18,\ 1,\ 1.6$。虚线为后两种情形在原点处的极限切线。

欠阻尼时，令 $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$。对通解使用乘积法则，

$$v = \mathrm{e}^{-\beta t}\big[(-\beta A + \omega_d B)\cos\omega_d t + (-\beta B - \omega_d A)\sin\omega_d t\big].$$

初态给出 $A = a$、$-\beta A + \omega_d B = 0$，即 $B = \beta a/\omega_d$。代回后，正弦项系数为 $-a(\beta^2+\omega_d^2)/\omega_d = -a\omega_0^2/\omega_d$，所以

$$x = a\mathrm{e}^{-\beta t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\beta}{\omega_d}\sin\omega_d t\right),$$

$$v = -\frac{a\omega_0^2}{\omega_d}\mathrm{e}^{-\beta t}\sin\omega_d t.$$

首次经过平衡位置要求位置的括号为零。由于此前 $v<0$，相位应取第二象限，

$$t_0 = \frac{\pi - \arctan(\omega_d/\beta)}{\omega_d}.$$

此时速度非零，图中的轨线穿过纵轴。以后正弦因子不断变号，运动持续越过平衡位置，振幅逐渐衰减，相轨线向原点螺旋收缩。

临界阻尼时 $x = (A+Bt)\mathrm{e}^{-\omega_0 t}$，其导数为 $v = [B - \omega_0(A+Bt)]\mathrm{e}^{-\omega_0 t}$。由 $x(0) = A = a$、$v(0) = B - \omega_0 A = 0$，得 $B = \omega_0 a$，故

$$x = a(1+\omega_0 t)\mathrm{e}^{-\omega_0 t} > 0, \qquad v = -a\omega_0^2 t\mathrm{e}^{-\omega_0 t} < 0 \quad (t>0).$$

质点从右侧单调趋近原点，始终不越过。其相轨线斜向趋近原点，且

$$\frac{v}{x} = -\frac{\omega_0^2 t}{1+\omega_0 t} \longrightarrow -\omega_0.$$

因此归一化图中的极限切线为 $p = -q$。

过阻尼时 $r_\pm = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$，$r_- < r_+ < 0$。先解初值方程

$$C_+ + C_- = a, \qquad r_+ C_+ + r_- C_- = 0,$$

第二式减去第一式的 r_- 倍，得到 $(r_+ - r_-)C_+ = -r_- a$。再由第一式回代，

$$C_+ = \frac{-r_- a}{r_+ - r_-}, \qquad C_- = \frac{r_+ a}{r_+ - r_-}.$$

因此

$$x = a\frac{-r_-\mathrm{e}^{r_+ t} + r_+\mathrm{e}^{r_- t}}{r_+ - r_-}, \quad v = a\frac{r_+ r_-}{r_+ - r_-}(\mathrm{e}^{r_- t} - \mathrm{e}^{r_+ t}).$$

对 $t > 0$，指数差为负，故 $v < 0$。将位置提取正因子后，剩下

$$-r_- + r_+\mathrm{e}^{(r_- - r_+)t} > -r_- + r_+ > 0,$$

所以 $x > 0$，也不越过原点。长时间由较慢的 r_+ 模态主导，$v/x \to r_+$，图中的极限切线为 $p = (r_+/\omega_0)q$，其斜率绝对值小于 1。

三种运动都满足 $\dot{E} = -2m\beta v^2 \le 0$。是否过零还取决于初态：本题临界、过阻尼解的 $x(t) > 0$ 已证明它们不越过；若改为足够大的反向初速度，则可能越过一次。

4.3.3 滑动摩擦的分段相图

物体反向滑动时，摩擦力也随之反向。设摩擦力大小为 f，弹簧劲度系数为 k，令 $d = f/k$、$\omega_0 = \sqrt{k/m}$。在滑动阶段，

$$\begin{cases} \ddot{x} + \omega_0^2(x + d) = 0, & v > 0, \\ \ddot{x} + \omega_0^2(x - d) = 0, & v < 0. \end{cases} \tag{4.12}$$

因此向右滑动的相弧以 $(-d, 0)$ 为中心，向左滑动的相弧以 $(d, 0)$ 为中心。完整过程由两种不同中心的相弧逐段连接而成。

在 $v = 0$ 的位置还须检查静摩擦。下文取最大静摩擦力也等于 f，则 $|x| \le d$ 时可以停住；$|x| > d$ 时弹力超过静摩擦上限，物体会继续启动。若最大静摩擦力与滑动摩擦力不同，停止区间也须相应改变。

例 4.9 (摩擦振子的停止位置)**.** 水平粗糙面上的弹簧振子，滑动摩擦力大小与最大静摩擦力均为 f。令 $d=f/k$、$\omega_0=\sqrt{k/m}$，从 $x_0=5d$ 静止释放，见图 4.20。求逐次转向位置、停止位置、总滑动时间和摩擦生热。

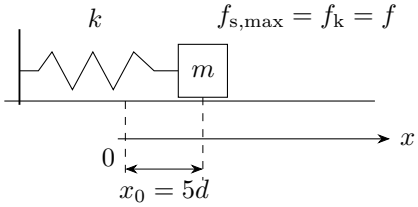


图 4.20: 摩擦振子的释放状态。弹簧原长位置为 $x=0$。

解 先确定是否启动。初态 $x_0=5d$ 时弹力向左，大小为 $5kd=5f$，超过最大静摩擦力，故物体立即向左滑动。该段 $v<0$，动摩擦向右，方程为

$$m\ddot{x}=-kx+f=-k(x-d).$$

这类固定滑动方向的方程可统一写成 $\ddot{x}+\omega_0^2(x-c)=0$。取 $q=x-c$，特征方程为 $\lambda^2+\omega_0^2=0$，故 $q=C\cos\omega_0 s+D\sin\omega_0 s$。若该段从 $x=x_s$、$v=0$ 开始，则 $C=x_s-c$、$\omega_0 D=0$，即

$$x=c+(x_s-c)\cos\omega_0 s,\qquad v=-\omega_0(x_s-c)\sin\omega_0 s.$$

第一段的等效中心在 $c=d$，以释放时刻计时，代入 $x_s=5d$ 得

$$x=d+4d\cos\omega_0 t,\qquad v=-4\omega_0 d\sin\omega_0 t,\quad 0\le t\le\frac{\pi}{\omega_0}.$$

图 4.21 中的第一段相弧位于下半平面，绕中心 $(d,0)$ 从 A_0 走到 A_1。第一次速度再为零时，

$$t_1=\frac{\pi}{\omega_0},\qquad x_1=d-4d=-3d.$$

此处弹力向右且为 $3f$，仍大于静摩擦上限，不能停住。

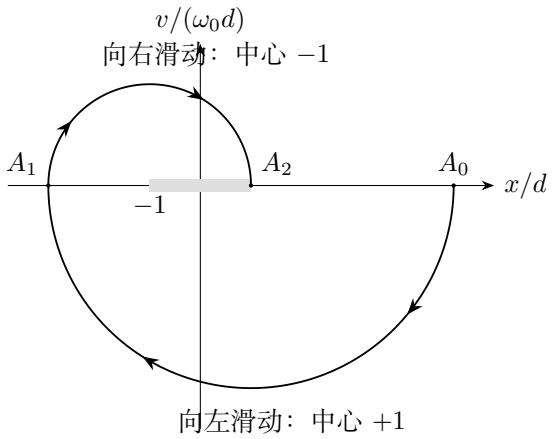


图 4.21: 摩擦振子的分段相弧。灰色短带为静止允许区间；A_0、A_1、A_2 依次表示释放、转向与停止状态。

第二段 $v>0$，摩擦反向，方程改为 $m\ddot{x}=-k(x+d)$。令 $s=t-t_1$，以 $x=-3d, v=0$ 为新初值，

$$x=-d-2d\cos\omega_0 s, \qquad v=2\omega_0 d\sin\omega_0 s, \quad 0\le s\le\frac{\pi}{\omega_0}.$$

相点绕中心 $(-d,0)$ 沿上半平面的相弧到达 A_2，其位置为 $x_2=d$。在此静止所需摩擦力为 $kd=f$，恰好处于允许的静摩擦范围内，因此以后保持静止。总滑动时间为

$$t_{\text{stop}}=\frac{2\pi}{\omega_0}, \qquad x_{\text{stop}}=d.$$

图中的灰色短带 $|x|\le d, v=0$ 是静止允许集合。相点一旦在速度为零时进入此带，便结束滑动，不能继续沿下一条假想的动摩擦相弧运动。

生热须按总路程计算。第一段从 $5d$ 到 $-3d$，路程为 $8d$；第二段从 $-3d$ 到 d，路程为 $4d$。因此

$$Q=f(8d+4d)=12fd=12kd^2.$$

初、末动能均为零，也有

$$Q=\frac{1}{2}k(5d)^2-\frac{1}{2}kd^2=12kd^2.$$

最终弹簧中仍有 $kd^2/2$ 的势能，由静摩擦平衡剩余弹力。每段移心圆弧都将该段方向固定的摩擦力并入了等效回复力。转向后摩擦改向，圆弧中心随之改变；真实机械能在两段滑动中都持续减少。

例 4.10 (阻尼势垒与稳定分界线)**.** 某不稳定平衡位置附近的运动满足 $\ddot{x}+2\beta\dot{x}-\omega_b^2 x=0$, $\beta,\omega_b>0$。质点从 $x=-a$ 出发, 受到向右冲量后初速为 $V>0$, 图 4.22 表示这一局部势垒模型。求越过 $x=0$ 所需初速的阈值, 并求临界运动及其耗散能量。

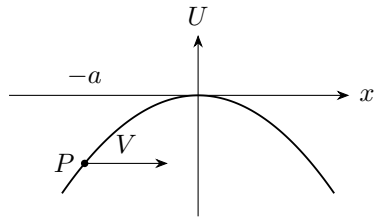


图 4.22: 局部线性势垒模型。位置力为 $m\omega_b^2 x$, 阻力与速度反向。

解 图 4.22 中的位置力为 $+m\omega_b^2 x$, 在势垒顶两侧都指向远离原点的方向, 阻尼力则为 $-2m\beta v$。令

$$s=\sqrt{\beta^2+\omega_b^2},\qquad r_+=-\beta+s>0,\quad r_-=-\beta-s<0.$$

这是由特征方程 $\lambda^2+2\beta\lambda-\omega_b^2=0$ 配方为 $(\lambda+\beta)^2=\beta^2+\omega_b^2$ 求出的两根。通解为 $x=C_+\mathrm{e}^{r_+t}+C_-\mathrm{e}^{r_-t}$。初值方程

$$C_++C_-=-a,\qquad r_+C_++r_-C_-=V$$

给出

$$C_+=\frac{V+r_-a}{2s},\qquad C_-=-a-C_+.$$

增长模态系数 C_+ 的符号决定最终向哪一侧离开。恰好趋近鞍点要求消去该模态, 故临界初速为

$$V_c=-r_-a=(\beta+s)a. \tag{4.13}$$

图 4.23 中的粗线 $v=r_-x$ 正是衰减模态的相轨线, 在 $x=-a$ 处的纵坐标就是 V_c。

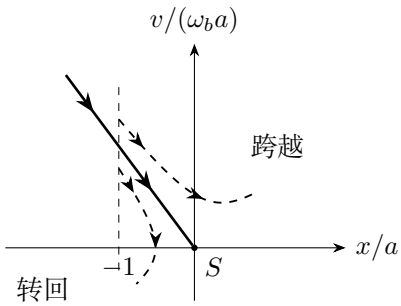


图 4.23: 阻尼势垒的相图，取 $\beta/\omega_b = 0.3$。粗线为稳定分界支；上方轨线跨越，下方轨线在左侧转回。

若 $V > V_c$，有 $C_+ > 0$、$C_- < 0$。位置从负值出发，增长项最终占优而变正，必能跨越原点。由 $x(t_*) = 0$ 得

$$t_* = \frac{1}{2s} \ln \frac{-C_-}{C_+} > 0.$$

此时 $-C_- = a + C_+ > C_+$，故所得时间为正。越过时

$$v(t_*) = (r_+ - r_-)C_+ \mathrm{e}^{r_+ t_*} > 0,$$

是真正的穿越。

若 $V = V_c$，则

$$x = -a\mathrm{e}^{r_- t}, \qquad v = -ar_-\mathrm{e}^{r_- t}.$$

位置始终为负，只有 $t \to \infty$ 时趋近 S。若 $0 < V < V_c$，$C_+ < 0$；将位置写为

$$x = \mathrm{e}^{r_- t}\left[-a + C_+(\mathrm{e}^{2st} - 1)\right] < 0,$$

可见它从不越过原点。初速度为正而长时间速度为负，说明它会在左侧转回。于是实际跨越条件为严格的 $V > V_c$。

临界运动的末态位于势垒顶，动能、势能都趋于零。取 $U = -m\omega_b^2 x^2/2$，初态机械能全部耗散，

$$\begin{aligned} Q &= \frac{m}{2}(V_c^2 - \omega_b^2 a^2) \\ &= \frac{ma^2}{2}\left[(\beta + s)^2 - \omega_b^2\right] = m\beta(\beta + s)a^2. \end{aligned}$$

直接积阻尼功也得到

$$Q = 2m\beta \int_0^\infty a^2 r_-^2 \mathrm{e}^{2r_- t}\,\mathrm{d}t = 2m\beta a^2 r_-^2 \left[\frac{\mathrm{e}^{2r_- t}}{2r_-}\right]_0^\infty = -m\beta a^2 r_- = m\beta(\beta + s)a^2.$$

临界运动虽历时无限，速度指数衰减，耗散仍有限。$\beta \to 0$ 时 $V_c \to \omega_b a$，恢复无阻尼阈值；有阻尼时，仅有正的初态机械能还不够，须同时补足沿途耗散。若冲量前静止，则阈值冲量为 mV_c，实际越过需要更大的冲量。

4.3.4 外力、冲量与相图的使用范围

短时冲量作用时，若位移可忽略，则相点沿竖直方向跳变：$x^+ = x^-$，$v^+ = v^- + J/m$。这一跳变不是原自治方程的连续相轨线。冲量结束后，再从新相点沿原方向场运动。改变弹簧系数、突然撤去约束等操作也要先写出新的运动方程，再判断哪些状态量连续。

若方程含显式时间，例如外力 $F_0 \cos \Omega t$，仅给 (x, v) 不能确定后续运动，还须给出驱动相位。不同驱动相位下的曲线投影到 (x, v) 平面后可以相交，不违背自治系统的解唯一性。可把驱动相位 ϕ 加入状态，补上 $\dot{\phi} = \Omega$，或在每隔一个驱动周期的相同时刻取点，构造频闪图。本讲前面的“轨线不能相交”限于状态变量已经足以确定运动的自治系统。

4.3.5 干摩擦振子的任意释放点

例 4.9 与习题 4.11 适用于一端固定的水平弹簧振子。若初始静止位置为 A_0，记 $d = \mu mg/k$、$\omega_0 = \sqrt{k/m}$，则向左滑动阶段的相圆为

$$(x - d)^2 + (v/\omega_0)^2 = (A_0 - d)^2,$$

向右滑动阶段则把圆心换成 $-d$。若一段由静止位置 A 开始，且 $|A| > d$，该段中心为 $c = d \operatorname{sgn} A$。半周后的端点与 A 关于 c 对称，故

$$A_{\text{next}} = 2d \operatorname{sgn} A - A.$$

当 $|A| > 2d$，下一端点在原点另一侧，位移绝对值减少 $2d$；其中只有 $|A_{\text{next}}| > d$ 时才会再启动。若 $d < |A| < 2d$，最后一段在原点同侧结束，端点已经落入静止区间，不能继续按“振幅减去 $2d$”解释。$|A| = 2d$ 时恰停在原点。每段结束都须检查 $|A_{\text{next}}| \le d$，满足时保持静止；初态本就在 $|A_0| \le d$ 内也不启动。一般释放点的次数与停点公式见习题 4.11。

例 4.11 (两滚筒与光滑平台之间的送杆)**.** 两半径 r 的滚筒中心相距 l，其左、右各有与筒顶等高的光滑平台，平台边缘到邻近筒心的水平距离也为 l。长 $2l$ 的均匀杆从左平台以速度 $v>0$ 水平滑入。两筒顶面分别以 $+V,-V$ 运动，$V=\omega_0 r$ 且 $V^2=2\mu g l$；杆与筒之间的滑动、极限静摩擦系数均取 μ。求杆最终到达右平台的速度 u，并给出不同初速度对应的过程，见图 4.24。

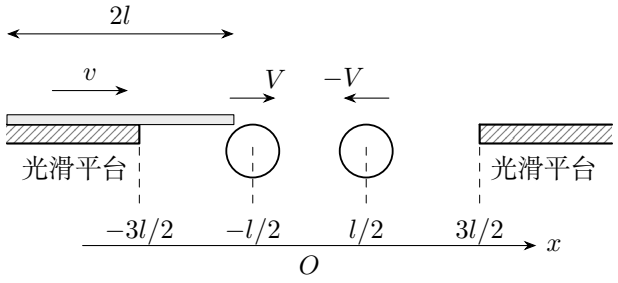


图 4.24: 两侧光滑平台的边缘位于 $x=\pm 3l/2$，滚筒的支承位置为 $x=\pm l/2$。

解 以两筒中点为原点，x 表示杆质心。令 $a=\mu g$、$q=v^2/(al)$、$X=x/l$。杆进入摩擦区时 $X=-3/2$，离开时 $X=3/2$，此前和此后都在光滑平台上匀速。

先求杆速 $0<\dot{x}<V$ 时的加速度。左过渡段由左平台边缘和左筒支承，左筒法向力为 $mg(X+3/2)$；中段两筒的法向力为 $mg(1/2-X)$、$mg(1/2+X)$；右过渡段右筒法向力为 $mg(3/2-X)$。因此

$$\frac{\ddot{x}}{a}=\begin{cases} X+3/2, & -3/2<X<-1/2,\\ -2X, & -1/2<X<1/2,\\ X-3/2, & 1/2<X<3/2. \end{cases}$$

为了逐段积分，记 $Y=\dot{x}^2/(al)$，于是 $\mathrm{d}Y/\,\mathrm{d}X=2\ddot{x}/a$。左过渡段以 $Y(-3/2)=q$ 为初值，得到

$$Y=q+\int_{-3/2}^{X}2(\xi+3/2)\,\mathrm{d}\xi=q+[(\xi+3/2)^2]_{-3/2}^{X}=q+(X+3/2)^2.$$

因此进入中段时 $Y(-1/2)=q+1$。若仍有 $\dot{x}<V$，中段积分为

$$Y=q+1+\int_{-1/2}^{X}(-4\xi)\,\mathrm{d}\xi=q+1+[-2\xi^2]_{-1/2}^{X}=q+\frac{3}{2}-2X^2.$$

它在 $X=0$ 取得最大值 $q+3/2$。到 $X=1/2$ 时 $Y=q+1$；右过渡段再积分得

$$Y=q+1+\int_{1/2}^{X}2(\xi-3/2)\,\mathrm{d}\xi=q+1+[(\xi-3/2)^2]_{1/2}^{X}=q+(X-3/2)^2.$$

若 $q \le 1/2$, 全程 $Y \le 2 = V^2/(al)$, 上述分支始终适用。离开摩擦区时 $Y(3/2) = q$, 所以 $u = v$，且过程中杆速保持为正。

若杆速达到 V，在左过渡段取静摩擦为零即可保持等速。中段的右筒仍对杆施加向左摩擦 μN_R；要维持等速，左筒须提供向右静摩擦 μN_R，其可行条件为

$$\mu N_R \le \mu N_L \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{1}{2} + X \le \frac{1}{2} - X \quad\Longleftrightarrow\quad X \le 0.$$

因此图 4.25 中的等速支最多保持到 $X = 0$。过此处以后，杆速降至 V 以下。用中段的同一原函数并取 $Y(0) = 2$，得 $Y = 2 + [-2\xi^2]_0^X = 2 - 2X^2$，到 $X = 1/2$ 时为 $3/2$；右过渡段再损失 1，故所有到达 $(0, V)$ 的初态最终均有 $u^2 = al/2$。

若初速度高于 V，左过渡段摩擦反向，积分为 $Y = q - (X + 3/2)^2$。若到中段仍有 $Y > 2$，两处摩擦都向左，$\ddot{x} = -a$，所以

$$Y = q - 1 + \int_{-1/2}^{X} (-2)\,\mathrm{d}\xi = q - 1 + [-2\xi]_{-1/2}^{X} = q - 2 - 2X.$$

令上述各段的 $Y = 2$，可明确写出首次达到筒速的位置：

$$X_* = \begin{cases} -\sqrt{(q - 1/2)/2}, & 1/2 < q < 1, \\ -3/2 + \sqrt{|q - 2|}, & 1 \le q \le 3, \\ (q - 4)/2, & 3 < q \le 5. \end{cases}$$

其中 $q < 2$ 时从低速侧加速到 V，$q > 2$ 时从高速侧减速到 V；$q = 2$ 从进入摩擦区起便可保持等速。当 $1/2 < q \le 4$，均有 $X_* \le 0$，因此进入上述共同的右半程。

当 $4 < q \le 5$，交会点位于中段右半部，不能维持等速。由 $(X_*, Y) = (X_*, 2)$ 起沿低速分支积分，

$$Y(1/2) = 2 - 2\left(\frac{1}{4} - X_*^2\right) = \frac{3}{2} + 2X_*^2.$$

再扣除右过渡段的 1，得 $u^2/(al) = 1/2 + 2X_*^2$。若 $q > 5$，杆以大于 V 的速度通过整个中段：左过渡段、中段、右过渡段使 Y 分别减少 $1, 2, 1$，最终为 $q - 4$。右过渡段只与反向转动的右筒接触，即使杆速降到 V 以下，摩擦方向也不改变。各段合并，

$$u^2 = \begin{cases} v^2, & 0 < v^2 \le al/2, \\ al/2, & al/2 < v^2 \le 4al, \\ al/2 + (v^2 - 4al)^2/(2al), & 4al < v^2 \le 5al, \\ v^2 - 4al, & v^2 > 5al. \end{cases}$$

四段在三个阈值处连续。两侧平台维持过渡阶段的支承；缺少平台时，杆越过支承边界后会倾转，水平送杆模型随即失效。

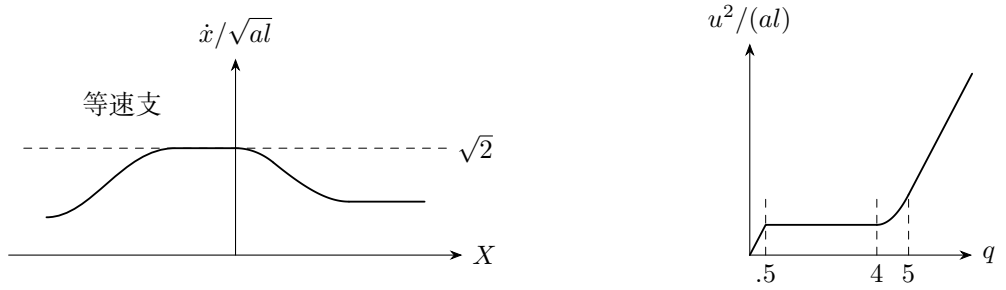


图 4.25: 一条经历等速段的相轨线，以及最终速度平方随初速度平方的分段函数

例 4.12 (窄支座上的长杆与碰撞相图)**.** 均匀杆长 L、质量 m，中点置于宽 $l \ll L$ 的固定支座上，支座只在两端与杆接触，接触期间不滑动。初始绕左端抬起小角 φ_0 后静止释放，见图 4.26。(1) 求完全弹性碰撞下主摆动周期的领先项。(2) 若每次实际碰撞的法向恢复系数为 $e = 1 - \delta$、$\delta \ll 1$，建立转角衰减与碰撞次数的递推关系，用于判定最大转角何时减半，并讨论同一支点连续微小反弹的计数问题。

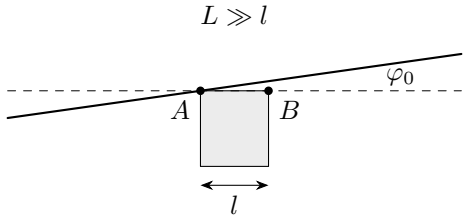


图 4.26: 长杆在两支座端点之间换接触；碰撞后允许暂时离开两支点

解　在小角度范围内，以杆中点高度 Y 和转角 φ 描述构形。转动惯量 $I = mL^2/12$，令

$$X = \sqrt{I/m}\,\varphi = \frac{L\varphi}{\sqrt{12}}, \qquad \kappa = \frac{\sqrt{3}l}{L}.$$

动能与接触限制成为

$$T = \frac{m}{2}(\dot{X}^2 + \dot{Y}^2), \qquad Y \geq \kappa|X|,$$

势能为 mgY。因而小角度杆运动等价于重力场中一个质点在 V 形边界上运动。图 4.27 中的两条边分别对应左、右支点接触；离开两边时表示杆腾空。

最初绕左端落至水平，重力矩的领先项为 $mgl/2$。用 $I = mL^2/12$ 的领先项，角加速度大小为 $\alpha_0 = (mgl/2)/I = 6gl/L^2$。初角速度为零，两次积分，

$$\dot\varphi = -\alpha_0 \int_0^t \mathrm{d}u = -\alpha_0[u]_0^t = -\alpha_0 t,$$
$$\varphi = \varphi_0 - \alpha_0 \int_0^t u\,\mathrm{d}u = \varphi_0 - \alpha_0 \left[\frac{u^2}{2}\right]_0^t = \varphi_0 - \frac{1}{2}\alpha_0 t^2.$$

令 $\varphi(t_1) = 0$，得

$$|\ddot\varphi| \simeq \frac{6gl}{L^2}, \qquad t_1 \simeq \sqrt{\frac{\varphi_0 L^2}{3gl}}.$$

到水平位置后，弹性碰撞通常使杆腾空，并在另一支点附近多次反弹，不能直接假定角速度反号。下面说明为何这些反弹不改变主摆动周期的领先项。令到达配置平面顶点前的速度为 $(-u, -\kappa u)$，其中 $u > 0$。右边界上的切向加速度给出

$$u = \frac{g\kappa}{1+\kappa^2} t_1.$$

对左边界取内法线 $\boldsymbol{n} = (\kappa, 1)/\sqrt{1+\kappa^2}$，碰前法向速度为 $\boldsymbol{u}^- \cdot \boldsymbol{n} = -2\kappa u/\sqrt{1+\kappa^2}$。弹性反射使法向速度反号而保持切向速度，故

$$\boldsymbol{u}^+ = \boldsymbol{u}^- - 2(\boldsymbol{u}^- \cdot \boldsymbol{n})\boldsymbol{n} = (-u, -\kappa u) + \frac{4\kappa u}{1+\kappa^2}(\kappa, 1).$$

整理为

$$\boldsymbol{u}^+ = \frac{u}{1+\kappa^2}(-1+3\kappa^2,\ 3\kappa - \kappa^3).$$

沿左边界向外的单位切向为 $(-1, \kappa)/\sqrt{1+\kappa^2}$，故碰后的切向速率与法向速率分别为

$$u_\parallel = \frac{u(1-\kappa^2)}{\sqrt{1+\kappa^2}}, \qquad u_\perp = \frac{2\kappa u}{\sqrt{1+\kappa^2}}.$$

在同一条直边附近，弹性碰撞只反转法向速度；沿边运动始终以 $g\kappa/\sqrt{1+\kappa^2}$ 减速。因此切向速度降为零所需时间为

$$t_2 = \frac{u(1-\kappa^2)}{g\kappa} = \frac{1-\kappa^2}{1+\kappa^2} t_1 = t_1[1 + O(\kappa^2)].$$

法向反弹速度为 $O(\kappa u)$，其对水平配置速度的贡献又多一个 κ 因子。故实际转角极值的时刻与 t_2 相差至多 $O(\kappa^2 t_1)$。在 $\kappa \ll 1$ 的领先阶，一个主摆动包含四段这样的慢行程，得到

$$\boxed{T \simeq 4\sqrt{\frac{\varphi_0 L^2}{3gl}}}.$$

这一结果是窄支座、小转角下的主摆动时间。完整运动还含快速碰撞，任意 l/L 下的全部碰撞状态未必按此时间严格重复。

恢复系数小于 1 时，可在同一配置平面逐次求解。碰撞某一边 $Y = s\kappa X$，$s = \pm 1$，内法线为

$$\boldsymbol{n}_s = \frac{(-s\kappa, 1)}{\sqrt{1+\kappa^2}}.$$

若碰前、碰后配置速度为 $\boldsymbol{u}^-, \boldsymbol{u}^+$，切向动量不变、法向相对速度反向并乘 e，即

$$\boxed{\boldsymbol{u}^+ = \boldsymbol{u}^- - (1+e)(\boldsymbol{u}^- \cdot \boldsymbol{n}_s)\boldsymbol{n}_s}.$$

损失的能量为 $m(1-e^2)(\boldsymbol{u}^- \cdot \boldsymbol{n}_s)^2/2$。两次碰撞之间满足 $\ddot{X} = 0$、$\ddot{Y} = -g$。从碰后初速度积分，先得 $\dot{X} = u_{xj}$、$\dot{Y} = u_{yj} - gt$，再以 (X_j, Y_j) 为初位置，得到

$$X = X_j + u_{xj} t, \quad Y = Y_j + u_{yj} t - g t^2/2.$$

将它代入边界 $Y = s\kappa X$，记 $b_s = u_{yj} - s\kappa u_{xj}$、$c_s = Y_j - s\kappa X_j$，交会时间满足

$$\frac{g}{2} t^2 - b_s t - c_s = 0, \qquad t_s = \frac{b_s + \sqrt{b_s^2 + 2 g c_s}}{g}.$$

舍去 $t_s = 0$ 以及不满足 $s(X_j + u_{xj} t_s) \geq 0$ 的候选，再从余下正根取最早者。碰前速度为 $(u_{xj}, u_{yj} - g t_s)$，位置由抛体式给出，随后代入速度映射。初值为 $X_0 = L\varphi_0/\sqrt{12}$、$Y_0 = \kappa X_0$、速度为零；初始持续接触段须先沿右边下滑至顶点，不能以自由抛体式穿入边界。

上述递推同时确定碰撞后的能量 E_n 和实际转角极值。由接触边界可得转角的能量上界

$$|\varphi| \leq \frac{2E_n}{mgl}, \qquad E_n = E_0 - \frac{m}{2}(1-e^2)\sum_{j=1}^{n} (u_{\perp j}^-)^2, \quad E_0 = \frac{mgl\varphi_0}{2}.$$

因此 $E_n \leq E_0/2$ 足以保证此后的最大转角不超过 $\varphi_0/2$；若要求首次实际极值减半，应直接比较递推所得的各次极值。法向碰前速度由轨迹决定，并非每次都与总速度成同一比例，不能把转角直接写成 $e^{2n}\varphi_0$。

能量保证转角减半的首次碰撞编号可明确写为

$$n_E = \inf\{n \geq 0 : E_n \leq E_0/2\}.$$

给定几何参数、恢复系数与初态，逐段求根、反射并累计能量损失即可求出这一编号；实际转角极值则由同一轨迹直接取得。若在达到该条件前已经出现无限碰撞聚积，按每次微小碰撞计数的编号取无穷。

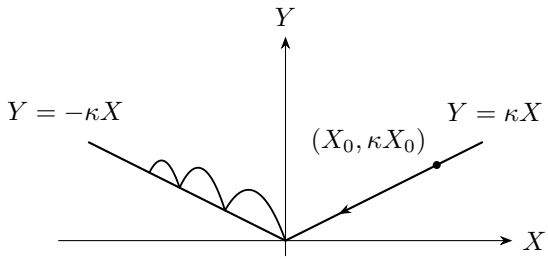
在同一条边上，法向反弹速度依次为

$$u_\perp,\quad eu_\perp,\quad e^2u_\perp,\quad \dots,$$

重力朝向该边的法向分量大小为 $g_\perp = g/\sqrt{1+\kappa^2}$。只要反弹仍留在同一边，起跳法向速度为 $e^j u_\perp$ 的飞行满足 $z_\perp = e^j u_\perp t - g_\perp t^2/2$，正返回根为 $\Delta t_j = 2e^j u_\perp / g_\perp$。当 $0<e<1$ 时，

$$\sum_{j=0}^{N-1} \Delta t_j = \frac{2u_\perp}{g_\perp}\frac{1-e^N}{1-e} \longrightarrow \frac{2u_\perp}{g_\perp(1-e)} < \infty.$$

时间总和有限而碰撞次数无限，这称为碰撞聚积。若在转角减半前出现这种情形，“每次微小接触都计一次”的次数就不再是有限整数。物理计数须约定有限接触时间或最小可分辨法向速度；达到该阈值后转入持续接触，再继续上述递推。由此可按给定的 $l/L, e$ 与计数精度确定次数。只给 $e=1-\delta$，不能推出一个与几何参数和接触计数无关的通用整数。



持续接触对应沿边运动，腾空对应边界上方的抛体段

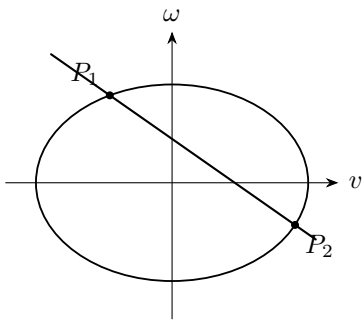
图 4.27: 杆运动的配置平面，边界倾角作示意放大：腾空段为抛体轨迹，接触时速度发生弹性或非弹性反射

4.4 守恒关系与参数平面的允许区域

动量和能量有时把同一过程限制在两条不同曲线上。例如速度变量 v,ω 满足

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 = E, \qquad av + b\omega = P.$$

第一式在速度平面中是椭圆，第二式是直线，允许的末态必须同时位于两者上。图 4.28 中的交点可能有两个；还须由碰撞前后接近或分离、接触方向及运动阶段选取。令 $V=\sqrt{m}\,v$、$W=\sqrt{I}\,\omega$，能量曲线化为 $V^2+W^2=2E$，但线性守恒关系也必须同时变换。



能量：二次约束

动量：线性约束

物理末态还须满足过程条件

图 4.28: 能量与线性动量关系必须同时成立；交点的代数存在性不等于过程可达性

4.4.1 缩放后的直线距离与两种候选末态

把速度平面中的能量椭圆变成圆后，线性约束也随之改变。记

$$A=\frac{a}{\sqrt{m}},\quad B=\frac{b}{\sqrt{I}},\quad \boldsymbol{u}=(V,W),\quad \boldsymbol{n}=(A,B),$$

则两条守恒关系写成 $|\boldsymbol{u}|^2=2E$、$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u}=P$。假设 $A^2+B^2>0$，直线上距原点最近的点为

$$\boldsymbol{u}_c=\frac{P}{A^2+B^2}(A,B),\qquad |\boldsymbol{u}_c|^2=\frac{P^2}{A^2+B^2}.$$

直线与圆有交点的条件因此为

$$\boxed{P^2\le 2E(A^2+B^2)}.$$

等号对应相切，严格不等号一般给两个候选点。沿直线的单位方向为 $\boldsymbol{e}=(-B,A)/\sqrt{A^2+B^2}$，令 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{u}_c+t\boldsymbol{e}$。因 $\boldsymbol{u}_c\cdot\boldsymbol{e}=0$，能量方程成为 $|\boldsymbol{u}_c|^2+t^2=2E$，解出 t 的两根，全部代数末态即为

$$\boldsymbol{u}_\pm=\boldsymbol{u}_c\pm\sqrt{2E-\frac{P^2}{A^2+B^2}}\,\boldsymbol{e}.$$

将 V,W 分别除以 $\sqrt{m},\sqrt{I}$，才恢复实际的 v,ω。图 4.29 中圆半径、垂足和弦长分别进入上式，横纵坐标的缩放不能只用于作图而在回代时遗漏。

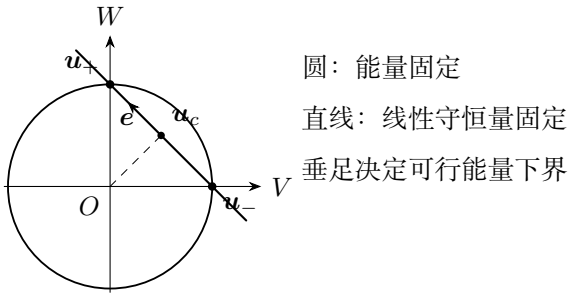


图 4.29: 按缩放后的坐标作圆与直线，两个交点仅是代数候选；过程条件继续选择物理末态。

给定线性守恒量 P 时，所允许的最低能量为 $E_{\min}=P^2/[2(A^2+B^2)]$。低于此值没有满足两式的状态；等于此值只剩一个状态。高于此值时，两个交点通常分别对应碰撞前、后或接近、分离的分支。题设若允许能量损失，应先把能量等式改成适当的不等式或恢复系数关系，不能继续用同一条固定能量圆。

代数关系给出允许的状态集合。确定实际运动时，还须结合相轨线的时间方向、冲量的接触方向及单侧约束的反力条件。选根时应把这些条件代回原来的物理变量，不能仅以图上某一点位于右半平面就认定它是末态。

把平衡、接触或守恒条件写成等式与不等式，可以在参数平面中划出不同运动状态的区域。边界上的等号表示临界状态；区域的含义仍须由具体力学条件确定。

例 4.13 (水平拔河的摩擦容量)**.** 两人在水平地面上以轻绳拔河，质量为 m_1,m_2，鞋与地面的最大静摩擦系数为 μ_1,μ_2。忽略身体姿态引起的倾覆，假定两人都能施加足够大的肌肉拉力，并以能承受的最大绳张力判断摩擦容量。讨论质量和摩擦系数对胜负的影响，画出临界边界。见图 4.30。

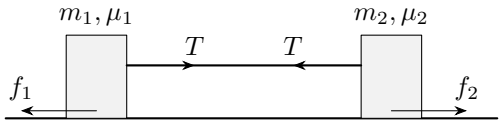


图 4.30: 双方受相同绳张力，各自依靠地面摩擦保持位置

解 两人的法向力分别为 m_1g,m_2g。保持静止要求

$$T\le\mu_1m_1g,\qquad T\le\mu_2m_2g.$$

在所规定的容量模型中，临界线为

$$\boxed{\mu_1m_1=\mu_2m_2}.$$

若左边较大，第一人能承受第二人无法保持静止的张力；反之第二人占优。图 4.31 左图以 μ_1,μ_2 作坐标，边界为斜率 m_1/m_2 的直线。若改以质量比和摩擦系数比表示，边界成为 $(m_1/m_2)(\mu_1/\mu_2)=1$，即右图的双曲线。

这里比较的是最大静摩擦容量。若双方都不主动收绳，且张力未超过任一上限，两人可以共同静止。开始运动后的加速度还取决于收绳方式、动摩擦和身体运动。

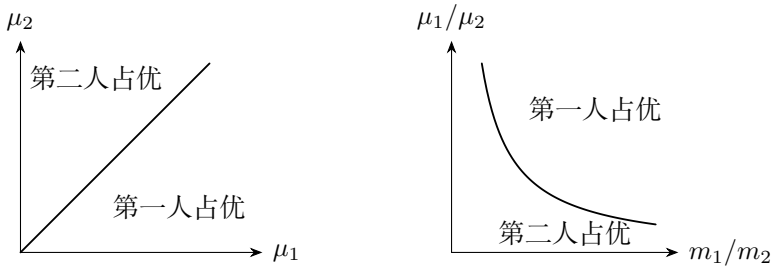


图 4.31: 同一摩擦容量边界在两种参数坐标中分别为直线与双曲线

例 4.14 (两种斜面上的拔河与静止区间)**.** 质量 $2m$ 的第一人在 30° 斜面上，质量 m 的第二人在 60° 斜面上，轻绳跨过光滑定滑轮，见图 4.32。最大静摩擦系数分别为 $\mu_1,\mu_2\ge 0$，绳力沿各自斜面。采用上一例的摩擦容量模型，讨论两人的优势区域，并先判断能否共同静止。

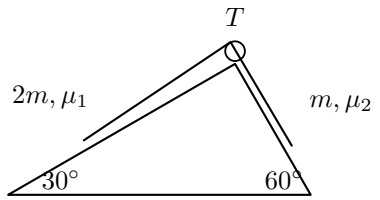


图 4.32: 两斜面上的重力沿坡分量不同，静摩擦可以沿坡向上或向下

解 令 $t=T/(mg)$。第一人沿坡向下的重力为 mg，最大静摩擦为 $\sqrt{3}\mu_1 mg$；第二人的相应量为 $\sqrt{3}mg/2$、$\mu_2 mg/2$。故各自可保持静止的张力区间为

$$I_1=[1-\sqrt{3}\mu_1,1+\sqrt{3}\mu_1],\qquad I_2=[(\sqrt{3}-\mu_2)/2,(\sqrt{3}+\mu_2)/2].$$

共同静止要求 $I_1\cap I_2\cap[0,\infty)\neq\varnothing$。在第一象限，另一方向的区间分离不可能发生，因而条件简化为

$$\boxed{2\sqrt{3}\mu_1+\mu_2\ge 2-\sqrt{3}}.$$

低于这条下降直线时，第一人的沿坡重力已经大到双方不能共同保持静止，运动趋势是第一人下坡、第二人上坡。该区域内的起动趋势由重力造成。

在可共同静止的区域中，比较各自所能承受的最大张力：

$$1+\sqrt{3}\mu_1 \quad \text{与} \quad (\sqrt{3}+\mu_2)/2.$$

所以另一条临界线为

$$\boxed{\mu_2 = 2\sqrt{3}\mu_1 + 2 - \sqrt{3}}.$$

图 4.33 中，上升直线上方第二人容量较大；该线下方且在共同静止区内，第一人容量较大。上升边界表示上坡滑动的最大承受张力相同，下降边界则表示两静止区间刚好接触，作图时须按这两种不同的临界过程判断区域。

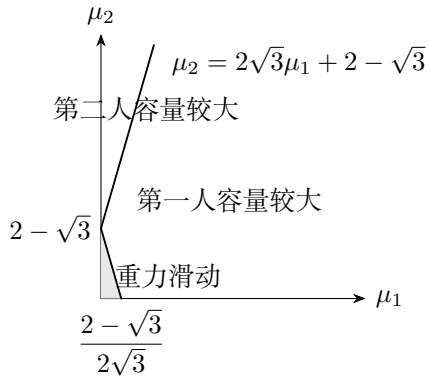


图 4.33: 两条边界围成不同的静止与摩擦容量区域；示意图纵横轴比例分别选取

例 4.15 (三支脚圆盘的滑动区域)**.** 均匀水平圆盘由相同的三个小支脚 A,B,C 支承，脚到圆心的距离均为 l，两两夹角 120°。取 $B=(-l,0)$、$A=(l/2,\sqrt{3}l/2)$、$C=(l/2,-\sqrt{3}l/2)$。各脚与地面摩擦系数均为 μ，支脚高度忽略，水平力引起的竖直载荷转移也忽略。在盘面点 $P=(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)$ 施加水平力，方向为绕圆心逆时针的切向，缓慢增大至开始运动，见图 4.34。求恰有一脚保持静止、另两脚开始滑动的作用点区域，以及所有可能的 ρ,θ 边界。实际作用点还须位于盘面内。

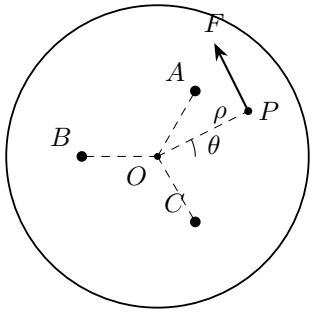


图 4.34: 三脚等载支承；外力与 OP 垂直并产生逆时针力矩

解　设圆盘与支脚的总质量为 M。按忽略载荷转移的题设，三脚法向力均为 $Mg/3$，记摩擦上限为 $f=\mu Mg/3$。在准静态起动临界状态，先假设 B 不动，刚体趋于绕 B 逆时针转动。A,C 的速度分别垂直于 BA,BC，所以两脚的极限摩擦为

$$\boldsymbol{f}_A=(f/2,-\sqrt{3}f/2),\qquad \boldsymbol{f}_C=(-f/2,-\sqrt{3}f/2).$$

关于 B 取矩，得到

$$F(\rho+l\cos\theta)=2\sqrt{3}fl,\qquad F=\frac{2\sqrt{3}fl}{\rho+l\cos\theta}.$$

由水平合力为零，B 处所需静摩擦为

$$\boldsymbol{f}_B=(F\sin\theta,\sqrt{3}f-F\cos\theta).$$

图 4.35 左图标出这三种方向。由 B 处静摩擦不能超过上限，

$$|\boldsymbol{f}_B|^2=F^2+3f^2-2\sqrt{3}fF\cos\theta\le f^2.$$

令 $t=\rho/l+\cos\theta>0$，则 $F/f=2\sqrt{3}/t$。代入上式并乘以 $t^2/(2f^2)$，化为

$$t^2-6t\cos\theta+6\le 0.$$

二次不等式的两根为 $t_\pm=3\cos\theta\pm\sqrt{9\cos^2\theta-6}$，而 $\rho/l=t-\cos\theta$。判别式要求 $\cos^2\theta\ge 2/3$，再由 $F>0$ 即 $t>0$ 排除 $\cos\theta<0$ 的一支。因此，B 不动区域为

$$\boxed{|\theta|\le\theta_*:=\arccos\sqrt{2/3}},$$

$$\boxed{2\cos\theta - \sqrt{9\cos^2\theta - 6} \le \frac{\rho}{l} \le 2\cos\theta + \sqrt{9\cos^2\theta - 6}}.$$

为确定整个区域的径向极值，记 $c = \cos\theta \in [\sqrt{2/3}, 1]$。根式的链式导数为 $\mathrm{d}\sqrt{9c^2-6}/\,\mathrm{d}c = 18c/[2\sqrt{9c^2-6}]$，所以两径向边界的导数分别为 $2 - 9c/\sqrt{9c^2-6} < 0$ 和 $2 + 9c/\sqrt{9c^2-6} > 0$。最小内边界与最大外边界都在 $c = 1$ 处取得。因此在未经盘面裁切的候选区域中，

$$\rho_{\min} = (2-\sqrt{3})l, \quad \rho_{\max} = (2+\sqrt{3})l, \quad \theta_{\max,\min} = \pm 35.2644^\circ.$$

将该区域绕 O 分别转过 120°、-120°，得到另外两脚不动的区域。图右的三个区域互不重叠，最后须与圆盘的实际半径范围相交。边界上不动脚也达到静摩擦极限；在区域外，该脚所需静摩擦超过上限，须转用三脚均滑动的速度场。

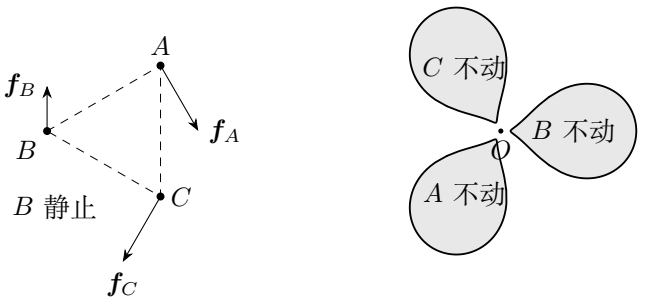


图 4.35: 指定 B 静止时的摩擦方向，以及轮换三脚得到的三个作用点区域

例 4.16 (三人拔河的三角形参数图)**.** 三名质量均为 m 的人位于等边三角形的顶点，鞋与地面的摩擦系数为 μ_1, μ_2, μ_3。采用摩擦容量模型：讨论一人守住位置，另外两人沿通向他的两条边被拉动时，守住者所需的静摩擦；各拉索张力可调，第三边可不受拉。以此划分谁具有单独守住两人的摩擦容量，见图 4.36。

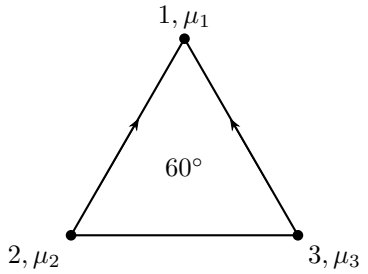


图 4.36: 一人守住位置、两人沿相邻边移动的容量比较构形

解　以第一人为守住者。另两人的极限摩擦大小为 $\mu_2 mg$、$\mu_3 mg$，方向夹角为 60°。整个三人系统的水平合力平衡要求第一人的静摩擦抵消它们的矢量和，故

$$f_1 = mg\sqrt{\mu_2^2 + \mu_3^2 + \mu_2\mu_3}.$$

能守住的条件为

$$\boxed{\mu_1^2 \geq \mu_2^2 + \mu_3^2 + \mu_2\mu_3}.$$

另外两人的判据由轮换下标得到。当 $\mu_1+\mu_2+\mu_3 > 0$ 时，令 $u_i = \mu_i/(\mu_1+\mu_2+\mu_3)$，则 $u_i \geq 0$ 且 $u_1+u_2+u_3 = 1$，可把每组参数映射到一个等边三角形。若三系数全为零，三人的摩擦容量均为零，归一化坐标不再定义。图 4.37 中，三个顶点附近是相应个人的容量优势区；在中间区域 D，没有一人能单独满足守住条件。

第一人的边界也可写成 $1-2(u_2+u_3)+u_2u_3 = 0$。令 $u_2 = (1-u_1)(1+q)/2$、$u_3 = (1-u_1)(1-q)/2$，原边界成为 $u_1^2 = (1-u_1)^2(3+q^2)/4$。因 $0 \leq u_1 \leq 1$，开方须取非负支，得到 $2u_1 = (1-u_1)\sqrt{3+q^2}$，移项即得

$$u_1 = \frac{\sqrt{3+q^2}}{2+\sqrt{3+q^2}}, \qquad -1 \leq q \leq 1.$$

这给出可直接作图的曲线参数式。三条边界是双曲线弧，分别在三角形各边中点相接。当 $\mu_3 = 0$ 时，第一人与第二人的边界退化为 $\mu_1 = \mu_2$，回到两人拔河。容量判据依赖本题规定的拉动构形；若未指定拉索张力、收绳策略及运动方式，三人的实际胜负并不能仅由三个摩擦系数唯一决定。

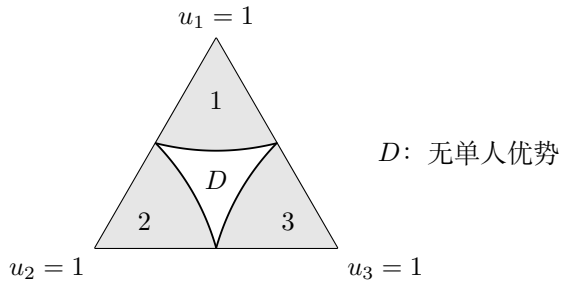


图 4.37: 归一化摩擦系数的三角形表示；边界由两个阻力的矢量和决定

例 4.17 (三体衰变的能量允许区域)**.** 一静止粒子衰变为三个质量相等的碎片，总动量为零。用 E_i 表示各碎片能量，并在等边三角形内以重心坐标 $u_i = E_i/E$、$\sum u_i = 1$ 标记状态，见图 4.38。分别求：(1) 非相对论情形，E 为释放的总动能；(2) 碎片静质量可忽略、速度近光速时，E 为总出射能量。

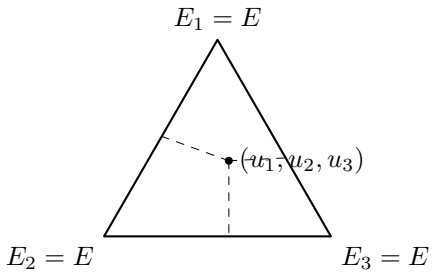


图 4.38: 三个能量非负且和为定值，因此可用一个三角形表示

解 总动量为零要求三个动量矢量首尾闭合。三条边长 p_1, p_2, p_3 能组成三角形，当且仅当每条不大于另外两条之和。

非相对论情形 $p_i = \sqrt{2mE_i}$。记 $\boldsymbol{p}_2, \boldsymbol{p}_3$ 的夹角为 γ，由 $\boldsymbol{p}_1 = -(\boldsymbol{p}_2 + \boldsymbol{p}_3)$，

$$E_1 = E_2 + E_3 + 2\sqrt{E_2 E_3}\cos\gamma.$$

存在实夹角的条件是 $(E_1 - E_2 - E_3)^2 \le 4E_2E_3$；当 $E_2E_3 = 0$ 时它退为相应的等式，不必作除法。展开并移项，得到对三下标对称的条件

$$2(E_1E_2 + E_2E_3 + E_3E_1) \ge E_1^2 + E_2^2 + E_3^2.$$

利用总动能守恒，化为

$$\boxed{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 \le \frac{1}{2}}, \qquad \sum_i (u_i - 1/3)^2 \le \frac{1}{6}.$$

在三角形所在平面中，这是一圆盘。以 $u_1 = 0$ 为例，条件 $u_2 + u_3 = 1$ 给出 $u_2^2 + u_3^2 \ge 1/2$，与允许条件合用，只有 $u_2 = u_3 = 1/2$ 成立；故圆盘恰与各边中点相切，见图 4.39 左图。要找单个碎片的最大动能，利用

$$u_2^2 + u_3^2 \ge \frac{(1-u_1)^2}{2}, \qquad u_1^2 + \frac{(1-u_1)^2}{2} \le \frac{1}{2},$$

得到 $u_1(3u_1 - 2) \le 0$，即 $u_1 \le 2/3$。等号时 $u_2 = u_3 = 1/6$，另两个碎片的动量同向，合动量与第一个碎片反向。

质量可忽略时 $p_i = E_i/c$，三角形不等式直接成为 $E_i \le E - E_i$。所以

$$\boxed{0 \le u_i \le \frac{1}{2}, \quad u_1 + u_2 + u_3 = 1}.$$

允许区域是连接原三角形三边中点的倒置小三角形。两种区域的边界都对应三个动量共线。能量与动量大小的关系改变后，同一动量闭合条件便给出不同的能量区域。圆盘内部或小三角形内部的任一点，都能由相应边长组成动量三角形，实现能量、动量同时守恒。

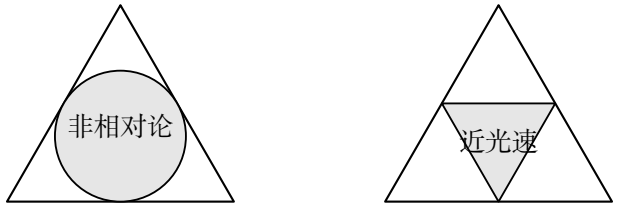


图 4.39: 相同的总能量与总动量约束，在两种能量动量关系下产生不同区域

4.5 习题与解答

习题 4.1 (恒力作用下的平移势阱)**.** 弹簧振子原来静止在 $x = 0$，此处弹簧无形变。$t = 0$ 起施加恒定向右的力 F，以后保持不变，见图 4.40。求新的平衡位置、两个转向位置，以及首次到达新平衡位置时的速度和时间。

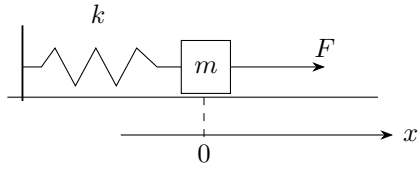


图 4.40: 恒力突然施加于原来静止的弹簧振子。

解 恒力开始作用后，运动方程为 $m\ddot{x} = F - kx$。令 $b = F/k$、$\omega = \sqrt{k/m}$，把弹性势能与恒力势能合并，得到

$$U(x) = \frac{1}{2}kx^2 - Fx = \frac{1}{2}k(x-b)^2 - \frac{1}{2}kb^2.$$

由 $U'(x) = 0$ 得新的平衡位置 $x = b$。图 4.41 中的相椭圆中心因此从原点移到 $(b, 0)$。

有限恒力的突然接通不产生冲量，位置和速度仍为 $x(0) = v(0) = 0$。以接通后的时间无关势能计算，初态能量为 $E = 0$，所以

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k(x-b)^2 = \frac{1}{2}kb^2.$$

令 $v=0$ 得 $x-b=\pm b$，两个转向位置为图中的 A：$x=0$ 和 B：$x=2b$。初始合力为 $F>0$，相点从 A 沿上支向右运动。

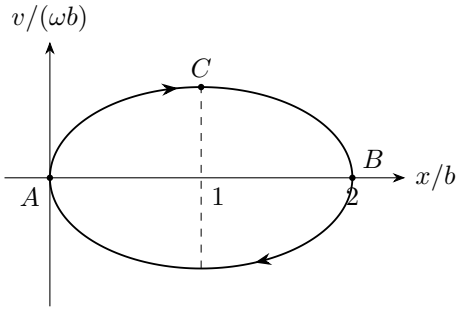


图 4.41: 平移后的相椭圆。A 是初态，C 对应首次经过新平衡位置，B 为另一转向点。

第一次经过新平衡位置时，对应上支的 C，$x=b$。由能量式求得速度大小为 ωb，再由运动方向取正号，

$$v_C=\omega b=\frac{F}{\sqrt{km}}.$$

令 $\xi=x-b$，方程化为 $\ddot{\xi}+\omega^2\xi=0$，初值是 $\xi(0)=-b$、$\dot{\xi}(0)=0$。两特征根为 $\pm\mathrm{i}\omega$，故 $\xi=C\cos\omega t+D\sin\omega t$；初值分别给出 $C=-b$、$\omega D=0$。因此

$$x=b(1-\cos\omega t),\qquad v=\omega b\sin\omega t.$$

$x=b$ 首次成立要求 $\cos\omega t=0$ 且 $v>0$，于是 $t_C=\pi/(2\omega)$。这是从左端点 A 运动到中心竖线的四分之一周期。

若只把弹性势能计入机械能，外力确实做了功：到达 C 时 $W_F=Fb=kb^2$，其中 $kb^2/2$ 成为动能，另 $kb^2/2$ 成为弹性势能。把 $-Fx$ 纳入势能后守恒的总能量，与这一功的计算相容。新平衡位置附近的回复力仍为 $-k\xi$，故平移后的相椭圆仍以周期 $2\pi/\omega$ 绕行。

习题 4.2 (V 形势阱)**.** 质量为 m 的质点在势能 $U = f|x|$ 中运动，$f > 0$。最大位移为 A，图 4.42 给出势能折线。求相轨线和周期，说明质点经过 $x = 0$ 时哪些量连续、哪些量发生突变。

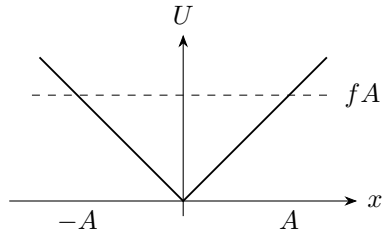


图 4.42: V 形势阱。势能在原点连续，左右斜率不同。

解 在图 4.42 的两侧，位置力分别为

$$F(x) = \begin{cases} +f, & x < 0, \\ -f, & x > 0. \end{cases}$$

转向点 $x = \pm A$ 处速度为零，故总能量为 $E = fA$。从能量式解出

$$v = \pm\sqrt{\frac{2f}{m}(A - |x|)}, \qquad |x| \le A.$$

图 4.43 的上支向右、下支向左。左右两段分别是 v^2 与 x 成一次关系的抛物线段，在纵轴上拼接；两个转向点处相点分别沿竖直方向离开横轴。

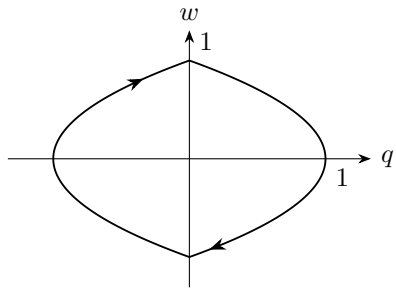


图 4.43: V 形势阱的归一化相轨线，$q = x/A$，$w = v/v_{\max}$。两段轨线在 $q = 0$ 处形成折角。

从右端 $x = A$ 静止释放，在到达原点前加速度恒为 $-f/m$。以释放时刻为零点，两次积分为

$$v = \int_0^t \left(-\frac{f}{m}\right) \mathrm{d}u = -\frac{f}{m}[u]_0^t = -\frac{f}{m}t, \qquad x = A - \frac{f}{m}\int_0^t u\,\mathrm{d}u = A - \frac{f}{m}\left[\frac{u^2}{2}\right]_0^t.$$

即

$$x = A - \frac{f}{2m}t^2, \qquad v = -\frac{f}{m}t.$$

到达原点的时间与速度为

$$t_1 = \sqrt{\frac{2mA}{f}}, \qquad v(t_1) = -\sqrt{\frac{2fA}{m}}.$$

进入负半轴后加速度变为 $+f/m$，质点仍向左运动，但速率减小；经过同样的时间 t_1 后在 $x = -A$ 转向。随后两段运动由对称性得到。因此

$$T = 4t_1 = 4\sqrt{\frac{2mA}{f}}, \qquad v_{\max} = \sqrt{\frac{2fA}{m}}.$$

这里 $T \propto \sqrt{A}$：从端点到原点的加速度大小恒定，所需时间由匀加速位移公式确定。

以图中下支从右向左过原点为例，加速度由 $-f/m$ 跳到 $+f/m$。但对任意包含过零时刻的短时间段，冲量的大小不超过 $f\Delta t$，在 $\Delta t \to 0$ 时趋于零，故速度没有跃变。位置、速度、势能和动能都连续，力及加速度存在不同的左右极限。

过零时 $v \neq 0$，相点方向为 $(\dot{x}, \dot{v}) = (v, F/m)$。水平分量连续，竖直分量随力反号，故斜率 $\mathrm{d}v/\mathrm{d}x = F/(mv)$ 跳变，在图 4.43 中形成折角。运动仍按相同的位置和速度衔接。转向点处则有 $v = 0$，相点方向竖直，须沿图中的竖直箭头转入另一支，不能沿横轴折返。

习题 4.3 (由相椭圆求时间比例)**.** 某简谐振子的相轨线横轴截距为 $\pm a$、纵轴截距为 $\pm v_*$，见图 4.44。求角频率；在一个周期中，$|x| \le a/2$ 的时间占比是多少？速率满足 $|v| \ge \sqrt{3}\, v_*/2$ 的时间占比又是多少？

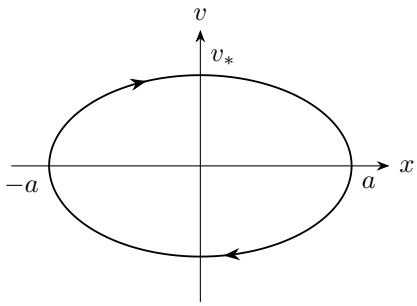


图 4.44: 已知截距的相椭圆。图的横、纵轴具有不同量纲。

解　图 4.44 的横轴截距给出振幅 a，纵轴截距给出最大速率 v_*。相椭圆为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{v^2}{v_*^2}=1.$$

简谐振子的能量关系是 $v^2=\omega^2(a^2-x^2)$，比较两式可得

$$\omega=\frac{v_*}{a},\qquad T=\frac{2\pi a}{v_*}.$$

若取 $x=a\sin\varphi$、$v=v_*\cos\varphi$，在 $v\neq 0$ 处由 $v=\dot{x}$ 得 $\dot{\varphi}=v_*/a=\omega$；这一关系连续延伸到转向时刻。相位匀速增加，因此一段运动占据的时间比例等于其相位总长度除以 2π。

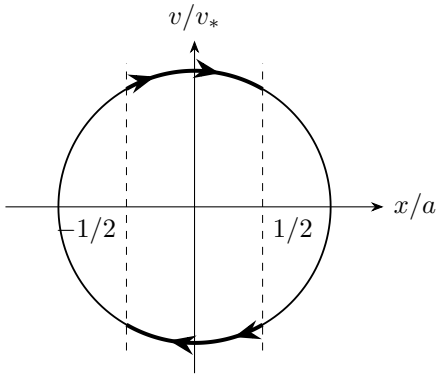


图 4.45: 按截距归一化后得到的圆。加粗弧对应两个等价的不等式，按相位计共占一周的三分之一。

图 4.45 的两条竖直虚线为 $x=\pm a/2$，所选区域包含上、下各一段相轨线。条件 $|x|\le a/2$ 等价于 $|\sin\varphi|\le 1/2$。在一个周期内可取两段相位区间

$$-\frac{\pi}{6}\le\varphi\le\frac{\pi}{6},\qquad \frac{5\pi}{6}\le\varphi\le\frac{7\pi}{6}.$$

它们分别对应向右和向左通过中央区域，每段相位长 $\pi/3$。总时间及占比为

$$\Delta t=\frac{2\pi}{3\omega},\qquad \frac{\Delta t}{T}=\frac{1}{3}.$$

第二个条件可直接由同一相椭圆换算：

$$|v|\ge\frac{\sqrt{3}}{2}v_*\iff\frac{v^2}{v_*^2}\ge\frac{3}{4}\iff\frac{x^2}{a^2}\le\frac{1}{4}.$$

所以它选中图中的同两段轨线，时间占比仍为 $1/3$。端点是否计入不影响时间比例。

这里的 φ 是归一化圆 $(x/a, v/v_*)$ 上的参数角。原图两轴的比例尺改变时，椭圆弧长和几何圆心角随之改变，时间比例仍由上述相位区间确定。也可对中央区域的四个对称半段直接积分：

$$\Delta t = 4\int_0^{a/2} \frac{\mathrm{d}x}{\omega\sqrt{a^2-x^2}} = \frac{4}{\omega}\left[\arcsin\frac{x}{a}\right]_0^{a/2} = \frac{2\pi}{3\omega}.$$

习题 4.4 (有解离阈值的势阱（选做）)**.** 质量为 m 的质点在 $U(x) = D(1-\mathrm{e}^{-x/a})^2$ 中运动，$D, a > 0$，势能见图 4.46。对 $0 < E < D$，求转向位置和周期；再讨论 $E = D$ 时向右运动能否在有限时间内到达无穷远。

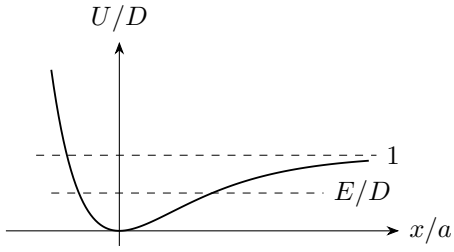


图 4.46: 一侧趋于有限高度的势阱。右侧水平虚线为势能的渐近值 D。

解 记 $h = E/D$，题设限定 $0 < h < 1$。在转向点，$\mathrm{e}^{-x/a} > 0$，且

$$1 - \mathrm{e}^{-x/a} = \pm\sqrt{h}.$$

取负号得到左转向点，取正号得到右转向点：

$$x_- = -a\ln(1+\sqrt{h}) < 0, \qquad x_+ = -a\ln(1-\sqrt{h}) > 0.$$

两者之间 $U(x) < E$，形成一个有限的可达区间。图 4.47 中每条闭合轨线的上支向右、下支向左；左右转向位置不对称。

周期为整个允许区间往返一次的时间，因而

$$T = 2\sqrt{\frac{m}{2D}}\int_{x_-}^{x_+} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{h-(1-\mathrm{e}^{-x/a})^2}}.$$

作 $z = \mathrm{e}^{-x/a}$，则 $\mathrm{d}x = -a\,\mathrm{d}z/z$。从左到右运动时 z 从 $1+\sqrt{h}$ 减到 $1-\sqrt{h}$，交换积分上下限后，

$$T = 2a\sqrt{\frac{m}{2D}}\int_{1-\sqrt{h}}^{1+\sqrt{h}} \frac{\mathrm{d}z}{z\sqrt{h-(1-z)^2}}.$$

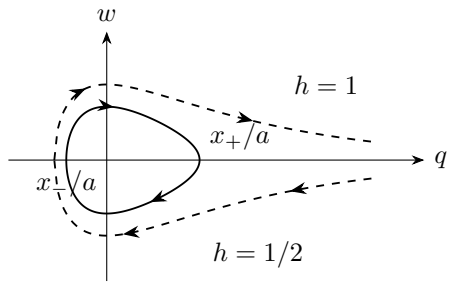


图 4.47: 闭合轨线与临界开轨线。横轴 $q = x/a$，纵轴 $w = v/\sqrt{2D/m}$；虚线对应 $E = D$。

再令 $z = 1 + \sqrt{h}\cos\psi$。根号等于 $\sqrt{h}\sin\psi$，$\mathrm{d}z = -\sqrt{h}\sin\psi\,\mathrm{d}\psi$，端点分别对应 $\psi = \pi, 0$，故

$$T = 2a\sqrt{\frac{m}{2D}}\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}\psi}{1+\sqrt{h}\cos\psi}.$$

用半角代换 $u = \tan(\psi/2)$，$\mathrm{d}\psi = 2\,\mathrm{d}u/(1+u^2)$、$\cos\psi = (1-u^2)/(1+u^2)$，上下限 $0, \pi$ 变为 $0, \infty$，得到

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}\psi}{1+\sqrt{h}\cos\psi} &= 2\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}u}{(1+\sqrt{h})+(1-\sqrt{h})u^2}\\ &= \frac{2}{\sqrt{(1+\sqrt{h})(1-\sqrt{h})}}\left[\arctan\left(u\sqrt{\frac{1-\sqrt{h}}{1+\sqrt{h}}}\right)\right]_0^{\infty}\\ &= \frac{\pi}{\sqrt{(1+\sqrt{h})(1-\sqrt{h})}}.\end{aligned}$$

因此

$$T = \pi a\sqrt{\frac{2m}{D}}\frac{1}{\sqrt{1-E/D}}.$$

在阱底附近 $U(x) = Dx^2/a^2 + O(x^3)$，线性角频率为 $\omega_c = \sqrt{2D/(ma^2)}$；上式在 $E \to 0$ 时确实趋于 $2\pi/\omega_c$。当 $E \uparrow D$，图中右转向点向无穷远移动，周期按 $(1-E/D)^{-1/2}$ 发散。

临界能量 $E = D$ 时，左转向点仍有限，等于 $-a\ln 2$，向右则不再有有限转向点。远区有

$$D - U = D\left(2\mathrm{e}^{-x/a} - \mathrm{e}^{-2x/a}\right) \sim 2D\mathrm{e}^{-x/a},$$

所以右行速度满足 $v \sim 2\sqrt{D/m}\mathrm{e}^{-x/(2a)}$。在远区取一个固定的 x_0，由 $\mathrm{d}t/\,\mathrm{d}x = 1/v$ 积分，其随 x 增长的首项来自

$$\frac{1}{2}\sqrt{\frac{m}{D}}\int_{x_0}^{x}\mathrm{e}^{\xi/(2a)}\,\mathrm{d}\xi = a\sqrt{\frac{m}{D}}[\mathrm{e}^{\xi/(2a)}]_{x_0}^{x}.$$

因此速度和时间的渐近式为

$$v \sim 2\sqrt{\frac{D}{m}}\mathrm{e}^{-x/(2a)}, \qquad t \sim a\sqrt{\frac{m}{D}}\mathrm{e}^{x/(2a)}.$$

尽管 x 可以无限增大，到达无穷远仍需无限时间，速度同时趋于零。反解给出 $x \sim 2a\ln[t\sqrt{D/m}/a]$，表示临界逃逸在远区只按对数规律前进。

习题 4.5 (倒抛物线势垒)**.** 在 $U = -m\lambda^2x^2/2$ 的区域内，质点从 $x = a > 0$ 以向左速度 $v_0 < 0$ 出发，见图 4.48。判断它何时能越过 $x = 0$，何时在右侧转回，并求临界情形的运动。

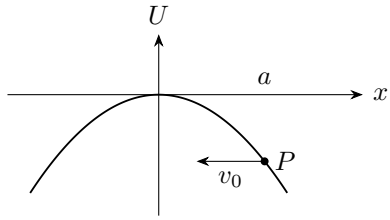


图 4.48: 倒抛物线势垒。质点从右侧 P 向左出发。

解 以图 4.48 的势垒顶为零势能，初态能量为

$$E = \frac{m}{2}(v_0^2 - \lambda^2a^2).$$

整个运动满足 $v^2 - \lambda^2x^2 = 2E/m$。初态 $x = a > 0, v_0 < 0$ 位于第四象限；图 4.49 中的负斜率直线 $v = -\lambda x$ 是向鞍点趋近的临界支。

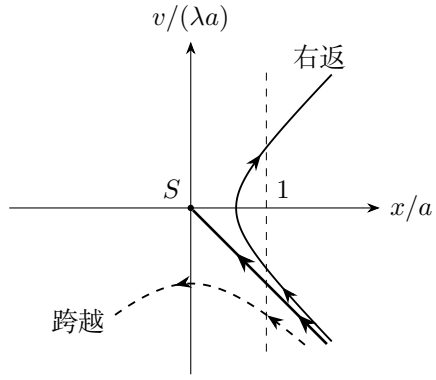


图 4.49: 倒抛物线势垒的相图。粗线是临界稳定支；上方轨线在右侧转向，下方轨线越过纵轴。

若 $v_0 < -\lambda a$，则 $E > 0$，在 $x = 0$ 时仍有 $v = -\sqrt{2E/m} < 0$，可以越过势垒顶。若 $-\lambda a < v_0 < 0$，则 $E < 0$，相轨线不能接触纵轴；令 $v = 0$ 得右侧转向点

$$x_T = \sqrt{a^2 - \frac{v_0^2}{\lambda^2}} > 0.$$

到达此处时加速度 $\lambda^2 x_T > 0$，相点从下支转入上支，随后向右离开。

还可由时间解把三种情形逐一确定。方程 $\ddot{x} - \lambda^2 x = 0$ 的特征根为 $\pm\lambda$，通解为 $x = C_+ \mathrm{e}^{\lambda t} + C_- \mathrm{e}^{-\lambda t}$。初值给出 $C_+ + C_- = a$、$\lambda(C_+ - C_-) = v_0$，所以 $C_\pm = (a \pm v_0/\lambda)/2$。将指数和差写成双曲函数，初值解为

$$x = a\cosh\lambda t + \frac{v_0}{\lambda}\sinh\lambda t, \quad v = \lambda a \sinh\lambda t + v_0 \cosh\lambda t.$$

越过情形由 $x(t_*) = 0$ 得

$$t_* = \frac{1}{\lambda}\operatorname{artanh}\frac{\lambda a}{|v_0|}, \qquad |v_0| > \lambda a.$$

右返情形由 $v(t_T) = 0$ 得

$$t_T = \frac{1}{\lambda}\operatorname{artanh}\frac{|v_0|}{\lambda a}, \qquad |v_0| < \lambda a.$$

各式中反双曲正切的自变量都在 $(0, 1)$，对应有限时间。

当 $v_0 = -\lambda a$，增长指数项恰好消失，解退化为

$$x = a\mathrm{e}^{-\lambda t}, \qquad v = -\lambda a \mathrm{e}^{-\lambda t}.$$

它对所有有限 t 均有 $x > 0$，只在 $t \to \infty$ 时到达原点的极限。上面两条时间公式在初速趋近临界值时也趋于无穷大，和图中相轨线渐近进入鞍点的性质一致。

习题 4.6 (线性化失效的稳定点)**.** 质量为 m 的质点的势能为 $U(x) = \alpha x^6/6$，$\alpha > 0$，见图 4.50。说明原点的稳定性；振幅为 A 时，求周期的积分表达式及它对 A 的依赖。

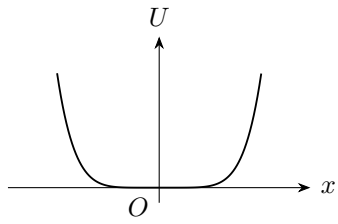


图 4.50: 六次势阱。原点附近的势能增长比二次势阱更缓。

解 平衡方程为 $U' = \alpha x^5 = 0$，唯一平衡位置是原点，且 $U(x) > U(0) = 0$ 对任意 $x \neq 0$ 都成立。尽管 $U''(0) = 0$，原点仍是严格势能极小点。

给定位移界限 δ_x 和速度界限 δ_v，若初态能量满足

$$E < \min\left(\frac{\alpha}{6}\delta_x^6, \frac{m}{2}\delta_v^2\right),$$

则能量守恒使任意时刻都有 $|x| < \delta_x$、$|v| < \delta_v$，所以相空间平衡态稳定。图 4.51 中的闭合轨线围住原点，且可随能量减小而任意收缩。系统无耗散，非零能量轨线不会渐近进入原点。

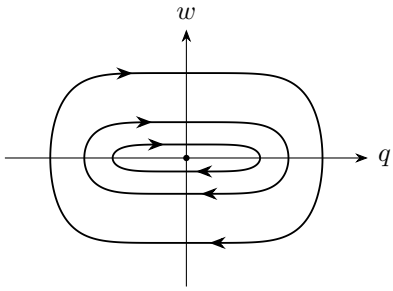


图 4.51: 六次势阱的一族相轨线。横轴 $q = x/L$，纵轴 $w = v/(L^3\sqrt{\alpha/(3m)})$，三条轨线使用相同的固定尺度 L。

振幅为 A 时，转向点给出 $E = \alpha A^6/6$。代入能量式，

$$v^2 = \frac{\alpha}{3m}(A^6 - x^6), \qquad v_{\max} = A^3\sqrt{\frac{\alpha}{3m}}.$$

图中各条轨线使用同一固定尺度 L，因而其截距随振幅改变；若每条轨线分别用自身的 A 和 $v_{\max}$ 归一化，则都成为 $w^2 + q^6 = 1$。

周期由一个四分之一行程积分得到：

$$\begin{aligned} T &= 4\sqrt{\frac{3m}{\alpha}}\int_0^A \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{A^6 - x^6}} \\ &= 4\sqrt{\frac{3m}{\alpha}}A^{-2}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1 - u^6}}. \end{aligned}$$

作变量代换 $x = Au$ 后，$\mathrm{d}x = A\,\mathrm{d}u$，$\sqrt{A^6 - x^6} = A^3\sqrt{1 - u^6}$，上下限 $0, A$ 变为 $0, 1$，因此振幅因子为 A^{-2}。在 $u = 1$ 附近，$1 - u^6 \sim 6(1 - u)$，积分有限；因此

$$T \propto A^{-2}, \qquad \omega_{\mathrm{osc}} = \frac{2\pi}{T} \propto A^2.$$

振幅减半，周期变为四倍。回复力的首个非零项是 $-\alpha x^5$。只保留一次项会得到 $\ddot{x} = 0$，而本题的稳定性和振动周期都须保留五次回复力后求得。还可从运动方程

直接确认振幅标度。令 $x = Aq$、$t = \sqrt{m/\alpha}\,A^{-2}s$，方程 $m\ddot{x} + \alpha x^5 = 0$ 化为

$$\frac{\mathrm{d}^2 q}{\mathrm{d}s^2} + q^5 = 0.$$

归一化后的振幅与周期都是定值，恢复时间单位就得到 $T \propto A^{-2}$。图 4.51 中，小振幅相轨线沿速度方向收缩，运动随之减慢。周期趋于无穷与平衡点稳定可以同时成立：稳定性要求邻近初态保持邻近，并不要求周期有界。

习题 4.7 (从侧向位置启动单摆)**.** 刚杆单摆从 $\theta_0 = \pi/2$ 的位置获得正向角速度 $\dot{\theta}_0$，定义与图 4.52 一致。求能越过上方倒立位置的角速度条件，并说明临界运动在倒立位置附近怎样趋近。

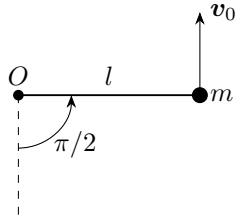


图 4.52: 刚杆处于水平位置，正向初速度使摆球上升。

解 图 4.52 中，摆球从水平位置向上运动。采用例 4.6 的无量纲变量，初始位置 $\theta_0 = \pi/2$ 对应势能 mgl，所以

$$h = 1 + \frac{1}{2}p_0^2, \qquad p_0 = \frac{\dot{\theta}_0}{\omega_0} > 0.$$

倒立位置 $\theta = \pi$ 的势能为 $2mgl$。真正越过该位置时角速度仍须为正，故要求 $h > 2$，即

$$\dot{\theta}_0 > \sqrt{2}\,\omega_0.$$

若 $0 < p_0 < \sqrt{2}$，转向角满足 $\cos\theta_m = 1 - h = -p_0^2/2$，因而 $\pi/2 < \theta_m < \pi$；摆球会在到达倒立位置之前反向。图 4.53 中 $P = (\pi/2, \sqrt{2})$ 是临界初态，位于上方分界支上。

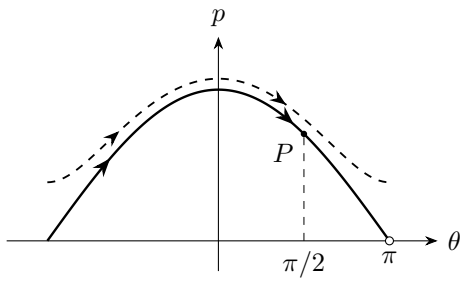


图 4.53: 从侧向位置出发的临界相点 P。上方虚线代表足够大的初始角速度，能够越过右端倒立位置。

临界时 $h=2$，上行角速度为 $\dot\theta = 2\omega_0\cos(\theta/2)$。使用例 4.6 已求出的原函数，并保留本题初角，

$$\int_{\pi/2}^{\theta}\frac{\mathrm{d}u}{2\cos(u/2)} = \Big[\ln\tan\Big(\frac{\pi}{4}+\frac{u}{4}\Big)\Big]_{\pi/2}^{\theta} = \omega_0\int_0^t \mathrm{d}s = \omega_0 t.$$

移项并取指数，得到

$$\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\theta}{4}\right) = \tan\frac{3\pi}{8}\,\mathrm{e}^{\omega_0 t} = (1+\sqrt{2})\mathrm{e}^{\omega_0 t},$$

即

$$\theta(t) = 4\arctan\Big[(1+\sqrt{2})\mathrm{e}^{\omega_0 t}\Big] - \pi.$$

在 $t=0$ 时该式给出 $\theta=\pi/2$，且初始角速度为 $\sqrt{2}\omega_0$，符合 P 点。

令 $\delta = \pi - \theta$。当 $t\to\infty$ 时，利用 $\arctan z = \pi/2 - z^{-1} + O(z^{-3})$，有

$$\delta = \frac{4}{1+\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-\omega_0 t} + O(\mathrm{e}^{-3\omega_0 t}).$$

因此角度差和角速度均按指数规律衰减。从局部方程也可看出 $\dot\delta = -2\omega_0\sin(\delta/2)\sim -\omega_0\delta$。到达任何非零小角度差所需时间有限，恰好到达 $\delta=0$ 却需无限时间。临界初速只能使相点渐近鞍点，越过倒立位置必须取严格大于阈值的初速。

习题 4.8 (旋转圆环中的分岔（选做）)**.** 半径为 R 的光滑竖直圆环绕竖直直径以恒定角速度 Ω 转动，小珠套在圆环上。θ 从最低点起算，见图 4.54。在随环坐标中，有效势能为

$$U_{\text{eff}} = mgR(1-\cos\theta) - \frac{1}{2}m\Omega^2 R^2 \sin^2\theta.$$

以 $\nu = \Omega^2 R/g$ 为参数，求平衡点及其稳定性、小振动频率，并讨论 $\nu = 1$。

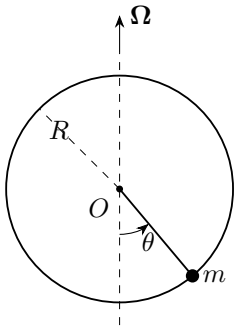


图 4.54: 绕竖直直径转动的圆环。摆角从最低半径转到小珠所在半径。

解 先从给定的有效势能求随环运动的方程。令 $\omega_0 = \sqrt{g/R}$、$u = U_{\text{eff}}/(mgR)$，则

$$u(\theta) = 1 - \cos\theta - \frac{\nu}{2}\sin^2\theta, \qquad u' = \sin\theta - \nu\sin\theta\cos\theta = \sin\theta(1-\nu\cos\theta),$$

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin\theta(1-\nu\cos\theta) = 0.$$

图 4.54 中的小珠沿环运动，等效转动惯量为 mR^2。在平衡角 θ_e 附近，令 $\theta = \theta_e + \eta$，线性方程为 $\ddot{\eta} + \omega_0^2 u''(\theta_e)\eta = 0$，因此 $u'' > 0$ 时有小振动，$u'' < 0$ 时有指数增长模态。

每个 2π 区间内总有 $\theta = 0, \pi$ 两个平衡角。当 $\nu > 1$，还存在 $\theta = \pm\theta_e$，满足 $\cos\theta_e = 1/\nu$。图 4.55 中的两个势阱底便对应这两个非零平衡。

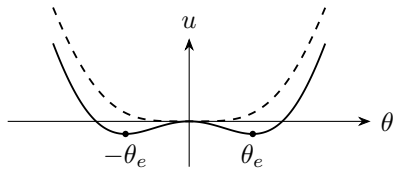


图 4.55: 旋转圆环在临界参数附近的有效势能。实线取 $\nu = 3/2$，虚线取 $\nu = 1$；新平衡点位于两个极小值处。

对二阶导数逐点计算，

$$u'' = \cos\theta(1 - \nu\cos\theta) + \nu\sin^2\theta.$$

在最低点 $\theta = 0$，$u'' = 1-\nu$：$0 \le \nu < 1$ 时为中心，小振动角频率为 $\omega_c = \omega_0\sqrt{1-\nu}$；$\nu > 1$ 时成为鞍点。在最高点 $\theta = \pi$，$u'' = -1-\nu < 0$，始终不稳定。

对新增平衡 $\pm\theta_e$，第一项因平衡条件而为零，所以

$$u''(\pm\theta_e) = \nu\sin^2\theta_e = \nu - \frac{1}{\nu} > 0, \qquad \omega_e = \omega_0\sqrt{\nu - \frac{1}{\nu}}.$$

图 4.56 将最低点附近的平衡角随参数展开；两条非零稳定分支在 $\nu = 1$ 之后出现。

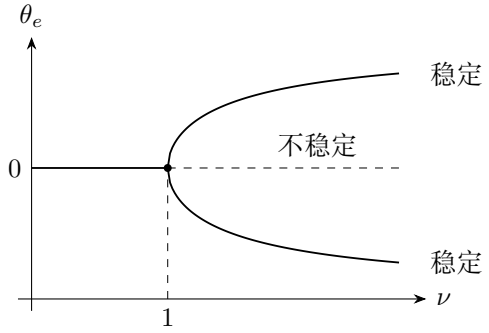


图 4.56: 最低点附近的平衡分支，角度取 $|\theta| < \pi$。实线表示稳定平衡，虚线表示不稳定平衡；临界点本身须由高阶势能判断。

在 $\nu = 1$ 时，二次项消失，但有效势能可精确写为

$$u(\theta) = \frac{1}{2}(1-\cos\theta)^2 = \frac{1}{8}\theta^4 + O(\theta^6).$$

原点仍是严格极小值，平衡态保持稳定；线性频率为零时，振动须由四次势能项计算。若小振动的角振幅为 $A \ll 1$，保留四次势能，有

$$\frac{1}{2}mR^2\dot\theta^2 \simeq \frac{mgR}{8}(A^4 - \theta^4), \qquad \dot\theta^2 \simeq \frac{\omega_0^2}{4}(A^4 - \theta^4).$$

取正角速度的四分之一行程，令 $\theta = Az$、$\mathrm{d}\theta = A\,\mathrm{d}z$，根式提出 A^2，上下限变为 $0, 1$，得到

$$T \sim 4\int_0^A \frac{\mathrm{d}\theta}{(\omega_0/2)\sqrt{A^4 - \theta^4}} = \frac{8}{\omega_0 A}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}z}{\sqrt{1-z^4}}.$$

因此临界参数处的振动频率与角振幅成正比，随振幅趋零而趋零。另令 $\nu = 1+\epsilon$，$0 < \epsilon \ll 1$，在 $\cos\theta_e = 1/\nu$ 中分别展开两边：$1 - \theta_e^2/2 + O(\theta_e^4) = 1 - \epsilon + O(\epsilon^2)$。比较首项得 $\theta_e \sim \sqrt{2\epsilon}$，说明两分支如何从最低点分出。

这里守恒的是随环方程的积分

$$J = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + U_{\text{eff}}.$$

惯性系机械能还包含方位运动动能，满足 $E_{\text{inertial}} = J + \Omega L_z$，其中 $L_z = m\Omega R^2 \sin^2\theta$。当小珠沿环移动时 L_z 改变，电机以功率 $\Omega\dot{L}_z$ 供能，所以不能把 J 当作惯性系机械能。

习题 4.9 (欠阻尼系统的第一次最大位移)**.** 欠阻尼振子满足式(4.11)，初态 $x(0) = 0$、$v(0) = V > 0$。初始冲量在图 4.57 中表示。求第一次最大位移及到达时间，并求以后同侧峰值的比值。

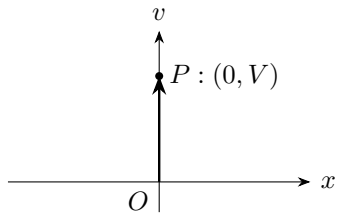


图 4.57: 冲量使静止在平衡位置的物体获得正速度。竖直线段表示相点的瞬时跳变。

解 欠阻尼条件为 $0 < \beta < \omega_0$，令 $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$。使用例 4.8 中已展开的通解及其速度式，$x(0) = 0$ 给出余弦系数 $A = 0$，$v(0) = V$ 给出 $-\beta A + \omega_d B = V$，即 $B = V/\omega_d$。因此

$$x = \frac{V}{\omega_d}\mathrm{e}^{-\beta t}\sin\omega_d t, \quad v = V\mathrm{e}^{-\beta t}\left(\cos\omega_d t - \frac{\beta}{\omega_d}\sin\omega_d t\right).$$

图 4.58 中的初态 P 在纵轴正半轴，质点首先向右运动，相点进入第一象限。第一次最大位移在 B 处，对应 $v = 0$ 且加速度向左。

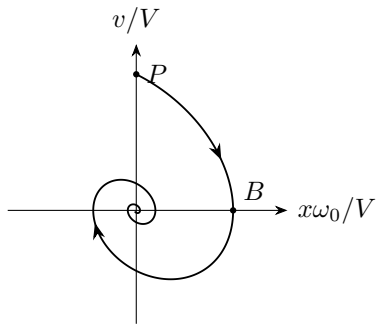


图 4.58: 初始相点 P 到第一次最大位移 B，再继续向内绕行。图取 $\beta/\omega_0 = 1/4$。

速度为零的条件是 $\tan\omega_d t=\omega_d/\beta$。从 $t=0$ 起，第一个根位于 $(0,\pi/2)$，所以

$$\varphi=\arctan\frac{\omega_d}{\beta},\qquad t_B=\frac{\varphi}{\omega_d}.$$

因为 $\beta^2+\omega_d^2=\omega_0^2$，该角满足

$$\sin\varphi=\frac{\omega_d}{\omega_0},\qquad \cos\varphi=\frac{\beta}{\omega_0}.$$

代回位置式得到

$$x_B=\frac{V}{\omega_0}\exp\left[-\frac{\beta}{\omega_d}\arctan\frac{\omega_d}{\beta}\right].$$

B处 $\ddot{x}=-\omega_0^2x_B<0$，证明这是最大值而非最小值。

以后各次极值的相位为 $\varphi+n\pi$，其中 $n=0,1,2,\ldots$。相应时间与位移为

$$t_n=\frac{\varphi+n\pi}{\omega_d},\qquad x_n=(-1)^n\frac{V}{\omega_0}\exp\left[-\frac{\beta}{\omega_d}(\varphi+n\pi)\right].$$

同侧峰值对应 n 相差 2，间隔为 $2\pi/\omega_d$，后一个与前一个的比为

$$\frac{x_{n+2}}{x_n}=\mathrm{e}^{-2\pi\beta/\omega_d}.$$

相邻异侧极值则相隔 π/ω_d，位移异号，大小比为 $\mathrm{e}^{-\pi\beta/\omega_d}$。图中相轨线逐圈缩小，与同侧峰值按固定比例衰减相符。

在无阻尼极限 $\beta\to0$，有 $t_B\to\pi/(2\omega_0)$、$x_B\to V/\omega_0$，峰值比趋于 1。趋近临界阻尼时，对含 ω_d 的完整表达式取极限，得到 $t_B\to1/\omega_0$、$x_B\to V/(\mathrm{e}\omega_0)$，与临界解 $x=Vt\mathrm{e}^{-\omega_0t}$ 一致。

习题 4.10 (临界阻尼的越过条件)**.** 临界阻尼振子初态为 $x(0)=a>0$、$v(0)=-u$，$u>0$，见图 4.59。求会越过 $x=0$ 的初速条件及越过时间；区分阈值两侧的相轨线。

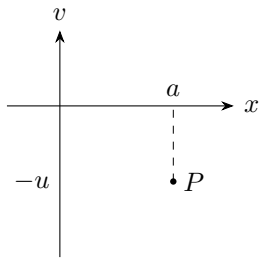


图 4.59: 临界阻尼振子的初态位于第四象限，u 为初速度大小。

解 临界阻尼方程的通解为 $x=(A+Bt)\mathrm{e}^{-\omega_0 t}$。初位移给出 $A=a$，初速度给出 $B-\omega_0 a=-u$，因此

$$x=[a+(\omega_0 a-u)t]\mathrm{e}^{-\omega_0 t},$$

$$v=[-u-\omega_0(\omega_0 a-u)t]\mathrm{e}^{-\omega_0 t}.$$

指数因子恒正，位置是否过零完全由一次因子 $a+(\omega_0 a-u)t$ 决定。

若 $u>\omega_0 a$，该因子在正时间首次为零，

$$t_*=\frac{a}{u-\omega_0 a},\qquad v(t_*)=-(u-\omega_0 a)\mathrm{e}^{-\omega_0 t_*}<0.$$

质点以非零负速度越过原点。若 $u=\omega_0 a$，位置为 $a\mathrm{e}^{-\omega_0 t}>0$，只渐近原点；若 $0<u<\omega_0 a$，一次因子始终为正，同样不会越过。因此过零条件为严格的 $u>\omega_0 a$。

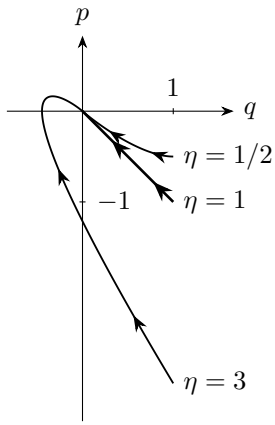


图 4.60: 临界阻尼相图。曲线旁标出初速比 $\eta=u/(\omega_0 a)$，粗线 $\eta=1$ 对应临界初态。

在图 4.60 中，$q=x/a$、$p=v/(\omega_0 a)$，所有初态位于 $q=1$ 的竖线上。阈值初态为 $(1,-1)$，它沿直线 $p=-q$ 渐近原点。初态在该点下方时，反向速度更大，轨线穿过纵轴进入第三象限；在该点上方时始终留在 $q>0$ 一侧。

对越过情形，令 $c=u-\omega_0 a>0$。速度可写为 $v=(-u+\omega_0 ct)\mathrm{e}^{-\omega_0 t}$，首次负向最大位移发生在

$$t_{\min}=\frac{u}{\omega_0 c}=t_*+\frac{1}{\omega_0},\qquad x_{\min}=-\frac{c}{\omega_0}\exp\left(-\frac{u}{c}\right)<0.$$

此后 $v>0$、$x<0$，从负侧趋近原点。位置中的一次因子只有一个零点，因此不会再次穿回正侧。

当 $u\downarrow\omega_0 a$ 时，$t_*\to\infty$，$x_{\min}\to 0^-$，可越过轨线逐渐贴近阈值直线。图中的阈值直线将不同初态分开；临界阻尼系统是否过零，仍须结合初速度判断。令

$w = v + \omega_0 x$，用原运动方程逐项计算，

$$\dot{w} = \ddot{x} + \omega_0 \dot{x} = -2\omega_0 \dot{x} - \omega_0^2 x + \omega_0 \dot{x} = -\omega_0 (v + \omega_0 x) = -\omega_0 w.$$

乘积分因子 $\mathrm{e}^{\omega_0 t}$，得到 $\mathrm{d}(\mathrm{e}^{\omega_0 t} w)/\,\mathrm{d}t = 0$。由 $w(0) = \omega_0 a - u$ 确定常量，故

$$w(t) = (\omega_0 a - u)\mathrm{e}^{-\omega_0 t}.$$

由于 w 的符号保持不变，$w = 0$ 即 $v = -\omega_0 x$ 是一条不变直线。图 4.60 中的阈值初态沿此线趋近原点，两侧的轨线均不能穿过它。

习题 4.11 (摩擦振子的残余位移)**.** 沿用例 4.9 的摩擦模型，从 $x_0 = 9d/2$ 静止释放，图 4.61 给出初态。求各转向位置、总滑动时间和生热。再对一般 $x_0 = A > d$ 给出滑动半周次数的公式。

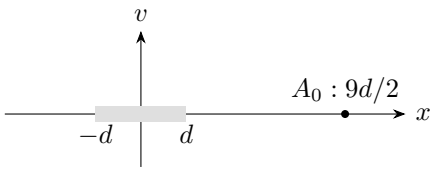


图 4.61: 摩擦振子的初态。灰带为静止允许区间 $-d \le x \le d$。

解 本题 $x_0 = 9d/2 > d$，初始弹力大于静摩擦上限，开始向左滑动。沿用例 4.9 的移心方法，第一段中心为 d，相对初位移为 $7d/2$，所以

$$x = d + \frac{7d}{2}\cos\omega_0 t, \quad v = -\frac{7\omega_0 d}{2}\sin\omega_0 t.$$

在 $t_1 = \pi/\omega_0$ 处第一次转向，$x_1 = -5d/2$。所需静摩擦力为 $5f/2 > f$，物体继续向右启动。

第二段中心改为 $-d$。令 $s = t - t_1$，新初值相对于该中心为 $-3d/2$，于是

$$x = -d - \frac{3d}{2}\cos\omega_0 s, \quad v = \frac{3\omega_0 d}{2}\sin\omega_0 s.$$

再经过 π/ω_0 到达 $x_2 = d/2$、$v = 0$。此处弹力为 $f/2$，可由静摩擦平衡。图 4.62 中第二段相弧在静止允许带内终止。

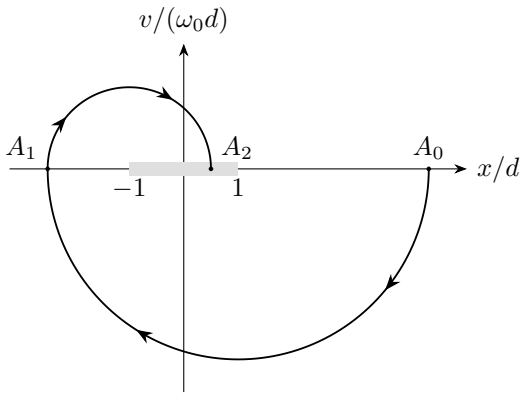


图 4.62: 两次滑动后停在 A_2。灰带内的停点可以不在区间端点，也可以不在原点。

故总滑动时间与生热分别为

$$t_{\text{stop}} = \frac{2\pi}{\omega_0}, \qquad Q = f\,(7d + 3d) = 10kd^2.$$

也可用初、末弹性势能相减验证：$Q = k[(9d/2)^2 - (d/2)^2]/2 = 10kd^2$。

对一般初位移 $x_0 = A > d$，设第 n 段开始前仍未停止。奇数段向左，中心为 d；偶数段向右，中心为 $-d$。一个滑动半周的两个端点关于该段中心对称，因此

$$x_n = 2(-1)^{n-1}d - x_{n-1}.$$

令 $y_n = (-1)^n x_n$，递推式成为 $y_n = y_{n-1} - 2d$。从 $y_0 = A$ 逐次相加，$y_n = A - 2nd$，故

$$x_n = (-1)^n(A - 2nd).$$

这一公式只用于实际发生的滑动段；每到一个速度为零的端点，必须先判断能否由静摩擦维持静止。

停止条件为 $|x_N| \le d$，即 $-d \le A - 2Nd \le d$。满足它的最小非负整数为

$$N = \left\lceil \frac{A - d}{2d} \right\rceil \quad (A > d),$$

其中向上取整自动包含落在静止区间端点的情形。由该取整关系，$A - 2Nd$ 必在 $(-d, d]$ 内；此前的半周末仍在静止区间之外。因此

$$x_{\text{stop}} = (-1)^N(A - 2Nd), \qquad t_{\text{stop}} = \frac{N\pi}{\omega_0}, \qquad Q = \frac{k}{2}(A^2 - x_{\text{stop}}^2).$$

最后一段即使没有跨过 $x = 0$，仍是相对于移心位置的完整半周，耗时依然为 π/ω_0。若初态已在 $|x_0| \le d$ 且静止，则不启动，单独取 $N = 0$。在边界初态 $A = (2j+1)d$、

$j \geq 1$ 时，取整公式给出 $N = j$，停止位置为 $x_{\text{stop}} = (-1)^j d$，静摩擦恰达到上限，仍可维持静止。因此半开区间包含右端 d，不包含左端 $-d$。若 A 略高于这一边界，会多出一个幅度很小、耗时仍为 π/ω_0 的滑动半周；停止位置连续变化，而理想模型中的停止时间会跳变。

习题 4.12 (弱阻尼单摆的启动阈值（选做）)**.** 刚杆单摆在最低点获得正向角速度，随后满足 $\ddot{\theta} + 2\beta\dot{\theta} + \omega_0^2 \sin\theta = 0$，其中 $\omega_0 = \sqrt{g/l}$，$0 < \beta \ll \omega_0$。图 4.63 表示最低点启动。求刚好渐近上方倒立位置所需初始角速度的一阶近似，并解释它为何高于无阻尼阈值。

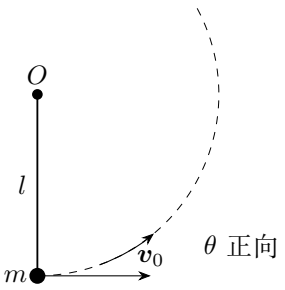


图 4.63: 单摆由最低点向正角度方向启动。实际越过倒立位置需要比临界启动更大的角速度。

解 令 $I = ml^2$。将运动方程乘以 $I\dot{\theta}$，得到惯性系机械能的变化率

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = -2I\beta\dot{\theta}^2, \qquad E = \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 + I\omega_0^2(1 - \cos\theta).$$

临界运动从 $\theta = 0$ 单调上升，最后以零角速度渐近 $\theta = \pi$。最终能量为 $2I\omega_0^2$，因此初始角速度 $\dot{\theta}_c$ 满足

$$\frac{1}{2}I\dot{\theta}_c^2 = 2I\omega_0^2 + Q, \qquad Q = 2I\beta \int_0^\infty \dot{\theta}^2 \,\mathrm{d}t.$$

图 4.64 的临界有阻尼轨线在无阻尼分界线上方，表示从同一角度继续上升还需保留补偿以后耗散的能量。

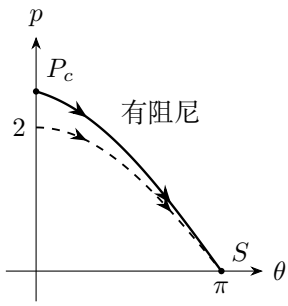


图 4.64: 弱阻尼与无阻尼的上行分界支。虚线为无阻尼，实线取 $\beta/\omega_0 = 0.12$，由相方程积分得到；两支都只在无限时间趋近 S。

因临界上行过程中 $\dot\theta > 0$，可将时间积分改为角度积分：$\dot\theta^2\,\mathrm{d}t = \dot\theta\,\mathrm{d}\theta$。耗散式前已有一阶小参数 β，为求首阶项，可将积分中的速度取为无阻尼分界支

$$\dot\theta^{(0)} = 2\omega_0\cos\frac{\theta}{2}, \qquad 0 \le \theta < \pi.$$

于是

$$\begin{aligned} Q &= 2I\beta\int_0^{\pi}\dot\theta\,\mathrm{d}\theta \\ &= 4I\beta\omega_0\int_0^{\pi}\cos\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta + o(I\beta\omega_0) \\ &= 4I\beta\omega_0\left[2\sin\frac{\theta}{2}\right]_0^{\pi} + o(I\beta\omega_0) \\ &= 8I\beta\omega_0 + o(I\beta\omega_0). \end{aligned}$$

写 $\dot\theta_c = 2\omega_0 + \delta$，其中 $\delta = O(\beta)$。将初始动能展开，

$$\frac{I}{2}(2\omega_0+\delta)^2 = 2I\omega_0^2 + 2I\omega_0\delta + O(I\delta^2),$$

比较一阶项得 $2I\omega_0\delta = 8I\beta\omega_0 + o(I\beta\omega_0)$，所以

$$\boxed{\dot\theta_c = 2\omega_0 + 4\beta + o(\beta).}$$

还可求临界运动在中途各角度应具有的能量。记 $\epsilon = \beta/\omega_0$、$h = E/(I\omega_0^2)$，从当前角度到倒立位置的未来耗散为

$$2I\beta\int_{\theta}^{\pi}\dot\theta^{(0)}\,\mathrm{d}\theta = 4I\beta\omega_0\left[2\sin\frac{u}{2}\right]_{\theta}^{\pi} = 8I\beta\omega_0\left(1-\sin\frac{\theta}{2}\right).$$

因此到一阶精度，

$$h(\theta) = 2 + 8\epsilon\left(1-\sin\frac{\theta}{2}\right) + o(\epsilon),$$

如图 4.65。图中 $h-2$ 是之后仍会耗散的能量，而不是已经耗散的能量；它从释放时的 8ϵ 单调减到零。

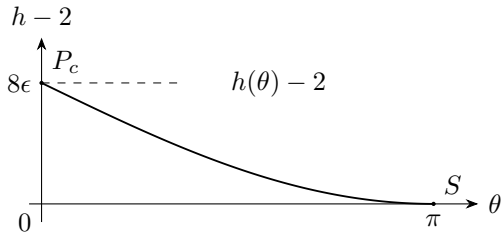


图 4.65: 弱阻尼临界运动的剩余耗散能量，按一阶式作图，取 $\epsilon = 0.05$。P_c 对应最低点的临界初态，S 对应倒立平衡；摆球上升时，剩余耗散能量逐渐减到零。

耗散积分的收敛性还可由倒立位置附近的时间解看出。令 $\delta_\theta = \pi - \theta$，倒立位置附近满足

$$\ddot{\delta}_\theta + 2\beta\dot{\delta}_\theta - \omega_0^2\delta_\theta \simeq 0.$$

临界轨线只保留衰减根 $-\beta - \sqrt{\beta^2+\omega_0^2}$，角度差和速度都指数衰减，$\int \dot{\theta}^2\,\mathrm{d}t$ 有限。所求等号仍只给出渐近倒立位置的初态，实际越过需严格超过该临界值；一阶公式适用于 $\beta/\omega_0 \ll 1$。

第五讲　自由度和能量解法

约束使各物体的位置相互关联，整个系统常可用少数几个坐标描述。由这些坐标写出动能、势能和外力做功，就能消去许多约束力。所得运动仍须满足约束成立的条件，例如绳子绷紧、支持力非负，以及静摩擦力不超过上限。

5.1　自由度与坐标选择

独立坐标由几何约束的秩确定，特殊构形须另作讨论。各质点位置写成独立坐标的函数后，动能中的速度关联和可消去变量才有明确依据。

5.1.1　约束方程与独立坐标

自由质点在三维空间有三个位置自由度；自由刚体还须确定姿态，因而有三个平动、三个转动自由度，共六个。平面刚体只需两个平动坐标和一个转角，共三个自由度。用刚体结点的多个坐标表示同一物体时，点间距离约束已经包含其中，不能再次把每个结点当成独立质点重复计数。设系统原来用 n 个位置变量 $x_1,\dots,x_n$ 描述，有 r 个独立的几何约束

$$f_\alpha(x_1,\dots,x_n,t)=0,\qquad \alpha=1,\dots,r.$$

在约束方程的雅可比矩阵秩等于 r 的普通构形附近，自由度为 $n-r$。约束是否独立，须由方程间的关系判断。同一根绳的长度方程重复列写，不会进一步减少自由度；机构到达特殊构形时，约束矩阵的秩也可能改变。

若选取 $s=n-r$ 个广义坐标 $q_1,\dots,q_s$，各质点位置写成 $\boldsymbol{r}_i=\boldsymbol{r}_i(q_1,\dots,q_s,t)$，则

$$\boldsymbol{v}_i=\sum_j\frac{\partial\boldsymbol{r}_i}{\partial q_j}\dot q_j+\frac{\partial\boldsymbol{r}_i}{\partial t}. \tag{5.1}$$

第一项来自独立坐标的变化，第二项来自约束本身的运动。在固定时刻改变构形，虚位移为

$$\delta\boldsymbol{r}_i=\sum_j\frac{\partial\boldsymbol{r}_i}{\partial q_j}\delta q_j,\qquad \delta t=0. \tag{5.2}$$

所以动约束下的虚位移一般不等于 $\boldsymbol{v}_i\delta t$。例如珠子套在转动直杆上，固定某一时刻后允许的虚位移沿杆，而实际速度还包括杆带来的横向分量。

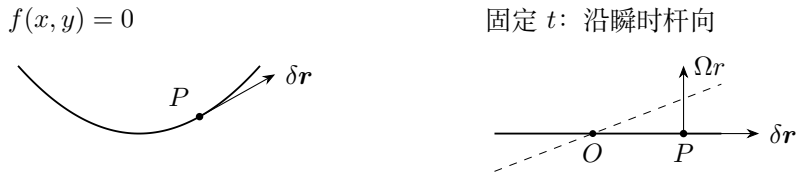


图 5.1: 左图中允许虚位移沿约束曲线的切线；右图在固定时刻取定瞬时杆向，实际速度还包含约束转动产生的横向分量。

5.1.2 从动能得到惯性系数

固定约束满足 $\partial \boldsymbol{r}_i/\partial t = 0$，动能可以写成二次型

$$T = \frac{1}{2}\sum_{j,k} M_{jk}(\boldsymbol{q})\dot{q}_j\dot{q}_k, \qquad M_{jk} = \sum_i m_i \frac{\partial \boldsymbol{r}_i}{\partial q_j}\cdot\frac{\partial \boldsymbol{r}_i}{\partial q_k}. \tag{5.3}$$

刚体还要计入绕质心的转动动能。交叉项来自不同广义速度对同一质点速度的贡献。坐标独立，并不要求这些速度贡献彼此正交。坐标没有冗余且处在普通构形时，动能二次型正定。

对于理想约束，约束力对允许虚位移的总功为零。将牛顿方程与虚位移作内积、求和，约束力因而从广义运动方程中消去。惯性项可用动能表示：先由式(5.1)得到

$$\frac{\partial \boldsymbol{v}_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial \boldsymbol{r}_i}{\partial q_j}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \boldsymbol{r}_i}{\partial q_j} = \sum_k \frac{\partial^2 \boldsymbol{r}_i}{\partial q_j \partial q_k}\dot{q}_k + \frac{\partial^2 \boldsymbol{r}_i}{\partial q_j \partial t} = \frac{\partial \boldsymbol{v}_i}{\partial q_j}.$$

因此对 $\partial T/\partial \dot{q}_j = \sum_i m_i \boldsymbol{v}_i \cdot \partial \boldsymbol{r}_i/\partial q_j$ 求时间导数，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} &= \sum_i m_i \boldsymbol{a}_i \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}_i}{\partial q_j} + \sum_i m_i \boldsymbol{v}_i \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \boldsymbol{r}_i}{\partial q_j} \\ &= \sum_i m_i \boldsymbol{a}_i \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}_i}{\partial q_j} + \sum_i m_i \boldsymbol{v}_i \cdot \frac{\partial \boldsymbol{v}_i}{\partial q_j}.\end{aligned}$$

最后一项正是 $\partial T/\partial q_j$。将它移项，得到

$$\sum_i m_i \boldsymbol{a}_i \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}_i}{\partial q_j} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j},$$

代入广义运动方程，即得拉格朗日方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = Q_j^{\mathrm{nc}}, \qquad L = T - U. \tag{5.4}$$

其中 $Q_j^{\mathrm{nc}} = \sum_i \boldsymbol{F}_i^{\mathrm{nc}} \cdot \partial \boldsymbol{r}_i/\partial q_j$ 是未收入势能的广义力。这一形式也适用于显含时间的理想约束，但此时不能自动认定惯性系机械能守恒。

若自由度超过一，单独一个能量积分通常不能确定全部运动。还须使用其余运动方程，或找到动量、角动量等额外积分。若 L 不含某个坐标 q_j 本身、且 $Q_j^{\mathrm{nc}}=0$，则相应动量 $p_j=\partial L/\partial\dot q_j$ 守恒；这种坐标称为循环坐标。

例 5.1 (复合阿特伍德装置的两个自由度)**.** 图 5.2 中两根轻绳分别跨过定滑轮 O 和动滑轮 C。定滑轮绳的另一端悬挂 $3m$，动滑轮两侧悬挂 m、$2m$。滑轮质量及摩擦忽略，绳始终绷紧。竖直向下为正，略去不影响速度的固定长度后，取 $y_C=q$、$y_1=q+s$、$y_2=q-s$。求三个重物的加速度，并用张力关系验证。

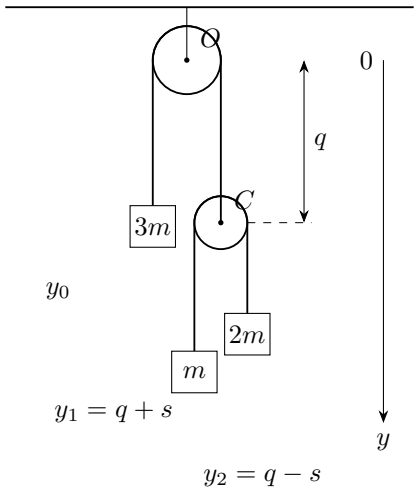


图 5.2: 复合滑轮与向下的位置坐标。坐标关系中略去了固定长度；两根绳分处不同轴向平面，图中作投影。

解 定滑轮绳长给出 $y_0=-q+$常量，下方绳长使 $y_1+y_2=2q+$常量。两个独立坐标为 q,s。下绳两端相对 C 的运动相反，但相对地面的速度还包含 C 的平动。

将三个重物的动能和重力势能分别相加，

$$\begin{aligned}T&=\frac12(3m)\dot q^2+\frac12 m(\dot q+\dot s)^2+\frac12(2m)(\dot q-\dot s)^2\\&=\frac{m}{2}(6\dot q^2-2\dot q\dot s+3\dot s^2),\\U&=-g(3my_0+my_1+2my_2)=mgs+\text{常量}.\end{aligned}$$

重力在 q 方向的广义力为零：q 增大时，$3m$ 上升，m 与 $2m$ 一起下降，三项重力虚功正好相消。s 增大时，m 下降而 $2m$ 上升，净重力虚功为 $-mg\,\delta s$。势能只含 s，重力便通过这一相对坐标驱动整个系统。

将求导写出，动量与势能梯度分别为

$$\frac{\partial T}{\partial\dot q}=m(6\dot q-\dot s),\qquad \frac{\partial T}{\partial\dot s}=m(-\dot q+3\dot s),\qquad U_q=0,\quad U_s=mg.$$

交叉项的系数 $-2m$ 来自下方两重物不同的质量及相反的相对速度；它使 q, s 两个坐标的加速度耦合。

对 q, s 分别使用式(5.4)，得到下列方程；相应加速度方向见图 5.3。

$$6\ddot{q} - \ddot{s} = 0, \qquad -\ddot{q} + 3\ddot{s} = -g.$$

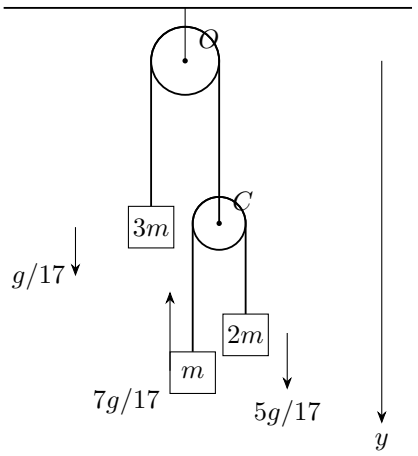


图 5.3: 三个重物相对地面的加速度：$3m$ 与 $2m$ 向下，m 向上。箭头只表示方向。

由第一式 $\ddot{s} = 6\ddot{q}$，代入第二式得

$$\ddot{q} = -\frac{g}{17}, \qquad \ddot{s} = -\frac{6g}{17}.$$

故向下为正的三个加速度为

$$\boxed{\ddot{y}_0 = \frac{g}{17}, \qquad \ddot{y}_1 = -\frac{7g}{17}, \qquad \ddot{y}_2 = \frac{5g}{17}.}$$

设下绳张力为 T_1，由 m、$2m$ 两物体分别得到

$$T_1 = m\left(g + \frac{7g}{17}\right) = 2m\left(g - \frac{5g}{17}\right) = \frac{24}{17}mg.$$

无质量动滑轮要求上绳张力 $T_0 = 2T_1 = 48mg/17$。于是 $3mg - T_0 = 3m(g/17)$，与左侧重物的加速度相符。两个张力均为正，满足题设的绷紧条件。

还可将方程写成质量矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} 6 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{q} \\ \ddot{s} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{17}\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}.$$

矩阵行列式为 17,两个坐标确实独立。图 5.3 的加速度还满足 $\ddot{y}_0 = -\ddot{q}$、$\ddot{y}_1+\ddot{y}_2 = 2\ddot{q}$。这些关系来自绳长，与三个重物各自的受力方程同时成立。上绳的 $3m$ 与下绳两端的总质量虽然相等，下方相对运动仍使 C 向上加速，因此不能先将动滑轮当成静止的定滑轮。

例 5.2 (转动直杆上的弹簧滑珠)**.** 光滑直杆在水平面内绕固定点 O 以恒定角速度 $\Omega \geq 0$ 转动，滑珠质量为 m。以杆上的有向坐标 q 表示珠子位置；弹簧对珠子的沿杆作用力为 $-kq$，自然长度按零处理，见图 5.4。求 q 的运动方程，判断何时有稳定振动，并区分机械能与守恒积分。

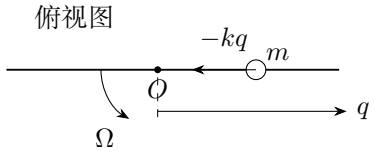


图 5.4: 水平面内转动直杆的俯视图。q 是可正可负的有向坐标，滑珠可通过 O。

解 令沿杆单位向量为 $\boldsymbol{e}(t)$，横向单位向量为 $\boldsymbol{e}_\perp = \boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}$，则 $\boldsymbol{r} = q\boldsymbol{e}$，

$$\boldsymbol{v} = \dot{q}\boldsymbol{e} + \Omega q\boldsymbol{e}_\perp, \qquad T = \frac{m}{2}(\dot{q}^2 + \Omega^2 q^2), \qquad U = \frac{1}{2}kq^2.$$

由 $\dot{\boldsymbol{e}} = \Omega\boldsymbol{e}_\perp$、$\dot{\boldsymbol{e}}_\perp = -\Omega\boldsymbol{e}$，再求一次时间导数，

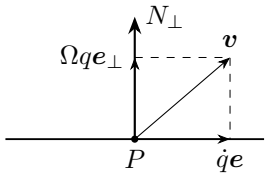
$$\boldsymbol{a} = (\ddot{q} - \Omega^2 q)\boldsymbol{e} + 2\Omega\dot{q}\boldsymbol{e}_\perp.$$

沿杆方向只有弹簧力，故 $m(\ddot{q} - \Omega^2 q) = -kq$；横向则由导杆提供 $2m\Omega\dot{q}$。由此可见，$\ddot{q}$ 是杆上有向坐标的二阶导数，实际沿杆加速度为 $\ddot{q} - \Omega^2 q$；二者的差别产生了方程中的 $m\Omega^2 q$ 项。

对 q 使用式(5.4)，

$$m\ddot{q} = (m\Omega^2 - k)q. \tag{5.5}$$

当 $\Omega < \omega_s = \sqrt{k/m}$ 时，角频率为 $\sqrt{\omega_s^2 - \Omega^2}$；等号时 $\ddot{q} = 0$，一般初态作沿杆匀速运动；$\Omega > \omega_s$ 时有指数增长模态。



$$L_z = m\Omega q^2$$
$$\tau_z = 2m\Omega q\dot{q}$$
$$P = \Omega\tau_z$$
$$\dot{E}_{\text{in}} = P$$

图 5.5: 取 $q > 0, \dot{q} > 0$。左图在珠子处画出速度分量与横向作用力，右图列出导杆力矩与功率的关系。

图 5.5 中实际速度有横向分量，导杆给珠子的横向力为 $N_\perp = 2m\Omega\dot{q}$。它对瞬时沿杆虚位移不做功，却对实际速度做功，功率为

$$P = N_\perp \Omega q = 2m\Omega^2 q\dot{q}.$$

惯性系机械能

$$E_{\text{in}} = \frac{m}{2}\dot{q}^2 + \frac{1}{2}(k + m\Omega^2)q^2$$

对它求导，并用式(5.5)消去 $\ddot{q}$，

$$\begin{aligned}\dot{E}_{\text{in}} &= m\dot{q}\ddot{q} + (k + m\Omega^2)q\dot{q} \\ &= (m\Omega^2 - k)q\dot{q} + (k + m\Omega^2)q\dot{q} = 2m\Omega^2 q\dot{q} = P.\end{aligned}$$

所以机械能一般不守恒。将动力学方程写为 $m\ddot{q} + (k - m\Omega^2)q = 0$，再乘以 $\dot{q}$，得到 $\mathrm{d}[m\dot{q}^2/2 + (k - m\Omega^2)q^2/2]/\,\mathrm{d}t = 0$，故守恒的是

$$\boxed{J = \frac{m}{2}\dot{q}^2 + \frac{1}{2}(k - m\Omega^2)q^2.}$$

维持恒定 Ω 的装置补给或吸收机械能。也可从角动量 $L_z = m\Omega q^2$ 得出：装置力矩为 $\dot{L}_z$，功率 $\Omega\dot{L}_z = 2m\Omega^2 q\dot{q}$。若给定 $q(0) = q_0$、$\dot{q}(0) = u_0$，稳定区间内的特征根为 $\pm\mathrm{i}\omega$。通解 $q = C\cos\omega t + D\sin\omega t$ 的初值为 $C = q_0$、$\omega D = u_0$，所以

$$q = q_0\cos\omega t + \frac{u_0}{\omega}\sin\omega t, \qquad \omega = \sqrt{k/m - \Omega^2}.$$

临界时 $\ddot{q} = 0$，积分得 $\dot{q} = u_0$、$q = q_0 + \int_0^t u_0\,\mathrm{d}s = q_0 + u_0 t$。超临界时，令 $\lambda = \sqrt{\Omega^2 - k/m}$，特征根为 $\pm\lambda$，通解 $q = C_1\mathrm{e}^{\lambda t} + C_2\mathrm{e}^{-\lambda t}$ 的初值满足

$$C_1 + C_2 = q_0, \qquad \lambda(C_1 - C_2) = u_0.$$

相加、相减后，$C_1 = (q_0 + u_0/\lambda)/2$、$C_2 = (q_0 - u_0/\lambda)/2$。一般扰动含增长项，只有 $u_0 = -\lambda q_0$ 的特殊初态完全消去这一项。

机械能与守恒积分之间满足

$$J = E_{\text{in}} - \Omega L_z, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(E_{\text{in}} - \Omega L_z) = P - \Omega\dot{L}_z = 0.$$

固定角速度的驱动装置与珠子交换能量和角动量，所保持的是上式的组合。图 5.5 中的横向力垂直于允许虚位移，却不垂直于实际速度，因而这两个功的判断必须使用各自的位移。

例 5.3 (同一刚杆的两种坐标)**.** 均匀刚杆 AB 长 L、质量 m，两端装在相互垂直的光滑双侧直槽内，图 5.6 取 $x_A>0, y_B>0$ 的构形。令杆与竖直方向夹角为 $\theta\in(0,\pi/2)$。求以 θ 为坐标的动能和运动方程，再改用 $x=x_A$，解释接近水平位置时惯性系数的变化。

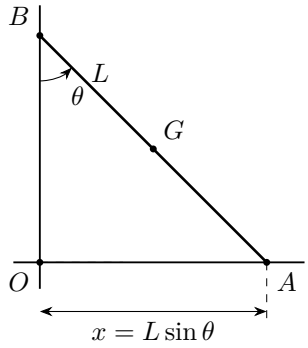


图 5.6: 双侧直槽限制 A,B 的位置，两端反力均可随运动改变方向。

解 图 5.7 中

$$A=(L\sin\theta,0),\quad B=(0,L\cos\theta),\quad G=\left(\frac{L}{2}\sin\theta,\frac{L}{2}\cos\theta\right).$$

对质心坐标求导，$\boldsymbol{v}_G=(L\dot\theta/2)(\cos\theta,-\sin\theta)$，因此 $v_G^2=(L^2\dot\theta^2/4)(\cos^2\theta+\sin^2\theta)=L^2\dot\theta^2/4$，而杆的角速度大小为 $|\dot\theta|$。质心平动与绕质心转动两部分都要计入：

$$T=\frac{1}{2}mv_G^2+\frac{1}{2}\frac{mL^2}{12}\dot\theta^2=\frac{mL^2}{6}\dot\theta^2,\qquad U=\frac{1}{2}mgL\cos\theta.$$

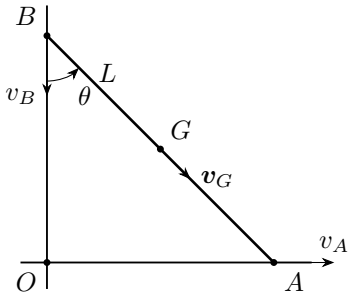


图 5.7: 端点与质心的速度，取 $\dot\theta>0$。端点速度沿各自导槽，质心速度由两端速度的矢量平均得到。

拉格朗日方程为

$$\frac{mL^2}{3}\ddot\theta-\frac{mgL}{2}\sin\theta=0,\qquad \boxed{\ddot\theta=\frac{3g}{2L}\sin\theta.}$$

在图 5.7 中，$\boldsymbol{v}_G=(\boldsymbol{v}_A+\boldsymbol{v}_B)/2$，但杆上各点速度并不相同，因此只计质心平动会漏掉 $mL^2\dot\theta^2/24$。以 $T=\tfrac12 M_\theta\dot\theta^2$ 定义广义惯性系数，可得 $M_\theta=mL^2/3$。势能导数为 $U_\theta=-mgL\sin\theta/2$，所以拉格朗日方程中的惯性项与重力项分别来自这两个量。角加速度为正，指向 θ 增大的方向。若杆初速度也沿这一方向，它就加速趋向水平；若初速度相反，则先减速。

改用 $x=L\sin\theta$，有 $\dot\theta=\dot x/[L\sqrt{1-x^2/L^2}]$，故

$$T=\frac{m\dot x^2}{6(1-x^2/L^2)},\qquad U=\frac12 mg\sqrt{L^2-x^2}.$$

对应的惯性系数为 $M_x=m/[3(1-x^2/L^2)]$。当 $x\uparrow L$，M_x 发散，同时 $\dot x=L\cos\theta\dot\theta$ 趋零；动能仍可保持有限。几何上，水平位置附近的 x 对 θ 的一阶变化不敏感。这是坐标在该构形退化，不能据此认定刚杆的真实质量或转动惯量发散。若要跨过水平位置继续追踪运动，须换成在该处仍有效的坐标，并重新说明导槽允许的分支。在 $0<x<L$ 内也可直接对新坐标列方程。所需导数为

$$\begin{aligned}M_x&=\frac{mL^2}{3(L^2-x^2)},\\ \frac{\mathrm dM_x}{\mathrm dx}&=\frac{mL^2}{3}(-1)(L^2-x^2)^{-2}(-2x)=\frac{2mL^2x}{3(L^2-x^2)^2},\\ U_x&=\frac{mg}{2}\frac{-2x}{2\sqrt{L^2-x^2}}=-\frac{mgx}{2\sqrt{L^2-x^2}}.\end{aligned}$$

代入 $M_x\ddot x+\tfrac12 M_x'\dot x^2+U_x=0$，整理得

$$\ddot x+\frac{x\dot x^2}{L^2-x^2}-\frac{3gx\sqrt{L^2-x^2}}{2L^2}=0.$$

对 $x=L\sin\theta$ 直接求两次导数，

$$\ddot x=L\cos\theta\ddot\theta-L\sin\theta\dot\theta^2=\frac{3g}{2}\sin\theta\cos\theta-L\sin\theta\dot\theta^2.$$

用 $\sin\theta=x/L$、$\cos\theta=\sqrt{L^2-x^2}/L$、$\dot\theta=\dot x/\sqrt{L^2-x^2}$ 代回后，也得到同一方程。

图 5.8 画出位置映射和它的斜率。令 $\varepsilon=\pi/2-\theta$，则 $L-x\simeq L\varepsilon^2/2$、$\dot x\simeq L\varepsilon\dot\theta$，同时 $M_x\simeq m/(3\varepsilon^2)$。两者在动能中的乘积仍给出 $T\simeq mL^2\dot\theta^2/6$，坐标系数的发散并未产生额外能量。

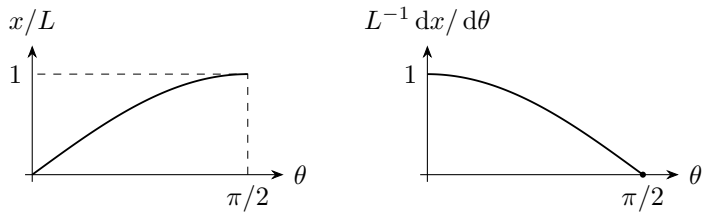


图 5.8: 位置映射 $x/L=\sin\theta$ 及其斜率。水平构形处斜率为零，x 因而不能继续区分两侧的角度分支。

5.2 虚功与静力平衡

虚功采用同一时刻满足约束的允许位移。各力作用点的位移由约束联系，约束反力是否退出虚功方程则取决于理想约束条件。

5.2.1 固定时刻的允许虚位移

虚位移是相邻允许构形之间的微小变化，取 $\delta t=0$，不必与实际运动方向相同。对固定的光滑曲线，支持力垂直于允许虚位移，因此不做虚功；理想铰链、无伸长轻杆等约束的内力，在对整个系统求和时也可以消去。

若系统有 s 个独立双侧坐标，静力平衡要求

$$\delta W=\sum_i \boldsymbol{F}_i\cdot\delta\boldsymbol{r}_i=\sum_{j=1}^{s} Q_j\delta q_j=0. \tag{5.6}$$

由于各 δq_j 可独立取正、负，故每个 $Q_j=0$。力来自势能时，$Q_j=-\partial U/\partial q_j$，平衡条件就是势能对独立坐标驻定。

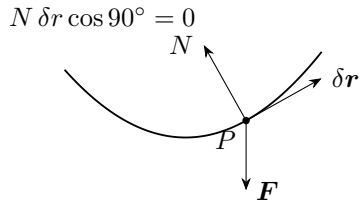


图 5.9: 光滑约束的支持力 N 垂直于允许虚位移；外力的切向分量进入虚功方程。

5.2.2 稳定性与单侧接触

对固定约束下的保守系统，若所用坐标有效且动能二次型正定，势能的严格局部极小点给出稳定平衡。若二阶项非退化，单自由度用 $U''(q_e) > 0$ 判断；多自由度须检查二阶型 $\delta^2 U$ 在所有允许方向上是否正定，不能只分别检查若干对角元素。

若有硬挡块 $q \geq 0$，在 $q = 0$ 处只允许 $\delta q \geq 0$。边界平衡不必满足 $U'(0) = 0$，而应先检查单侧变化 $\delta U \geq 0$，并求出挡块反力是否非负。对保守、无摩擦的单侧约束，除接触反力外，其余力的虚功相应满足 $\delta W \leq 0$。这些不等式只取允许脱离接触的方向。

摩擦力通常做虚功。物体虽在实际平衡时没有位移，比较一个可能的滑动构形仍须计入摩擦力的虚功。临界状态可按将要发生的运动确定摩擦方向，再用 $|f| \leq \mu N$ 判断；没有达到临界时，不应提前令 $f = \mu N$。

例 5.4 (光滑墙面与粗糙地面上的梯子)**.** 均匀梯子长 L、质量 m，与水平面的夹角为 θ。墙面光滑，地面与梯子间的静摩擦系数为 μ，见图 5.10。用虚功法求平衡所需摩擦力和允许角度，并求墙面反力。

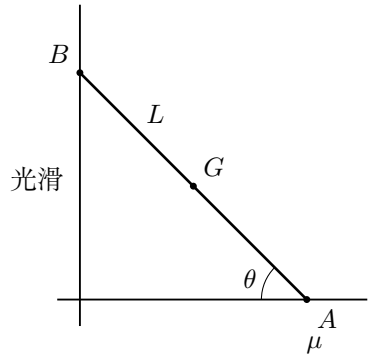


图 5.10: 梯脚 A 在粗糙地面上，顶端 B 贴着光滑墙面，θ 为梯子与地面的夹角。

解 取 θ 为独立坐标，几何关系为

$$x_A = L\cos\theta, \qquad y_G = \frac{L}{2}\sin\theta.$$

在同一个固定时刻取任意允许的 $\delta\theta$，则

$$\delta x_A = -L\sin\theta\,\delta\theta, \qquad \delta y_B = L\cos\theta\,\delta\theta, \qquad \delta y_G = \frac{L}{2}\cos\theta\,\delta\theta.$$

若 $\delta\theta < 0$，梯脚向外、梯顶向下，重心下降。这一几何趋势确定了平衡所需的摩擦方向。虚功方程中的 $\delta\theta$ 仍可取任意符号，它描述满足约束的试探位移。

图 5.11 中，顶端的允许位移竖直，墙面反力 N_B 水平；梯脚的允许位移水平，地面支持力 N_A 竖直。这两项虚功均为零。设地面对梯脚的摩擦力大小为 f_A，方向向左，则

$$\delta W = -mg\,\delta y_G - f_A\,\delta x_A = \left(-\frac{mgL}{2}\cos\theta + f_A L\sin\theta\right)\delta\theta.$$

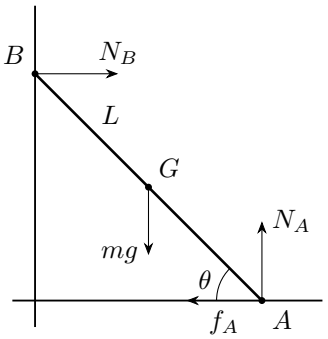


图 5.11: 梯子受力：重力作用在 G，墙面反力作用在 B，地面支持力与摩擦力作用在 A。

由 $\delta W = 0$ 得

$$f_A = \frac{mg}{2}\cot\theta.$$

竖直平衡给出 $N_A = mg$，水平平衡给出 $N_B = f_A$。因此维持静止须有

$$\frac{mg}{2}\cot\theta \le \mu mg, \qquad \boxed{\tan\theta \ge \frac{1}{2\mu}.}$$

等号处梯脚将向右滑、梯顶将向下滑，摩擦力向左，与图中一致。若角度更大，所需摩擦力小于上限；这时把它直接写成 μmg 会排除本来存在的平衡构形。还可用绕梯脚 A 的力矩核对虚功结果：

$$N_B L\sin\theta - \frac{mgL}{2}\cos\theta = 0.$$

由此得到 $N_B = mg\cot\theta/2$，再由水平平衡恢复 $f_A = N_B$。墙面支持力和地面支持力没有进入虚功方程，是因为它们与允许位移正交；求出摩擦力后，仍需由整体平衡方程恢复这两个反力。

当 $\mu > 0$，最小允许角为 $\theta_{\min} = \arctan[1/(2\mu)]$。角度增大时 $\cot\theta$ 下降，所需静摩擦随之减小。若 $\mu = 0$，任何 $0 < \theta < \pi/2$ 的斜放构形都不能静止；竖直构形只能作为端点极限另行讨论。

例 5.5 (剪式千斤顶的力与位移)**.** 图 5.12 的四根轻杆长度均为 L，构成对称菱形机构。下铰点 D 固定，左右铰点 A、B 由水平丝杠拉近，各受向内的力 P；顶点 C 承受向下荷载 W。设半宽为 a、半高为 h，$a^2+h^2=L^2$。忽略摩擦，求 P 与杆内力。

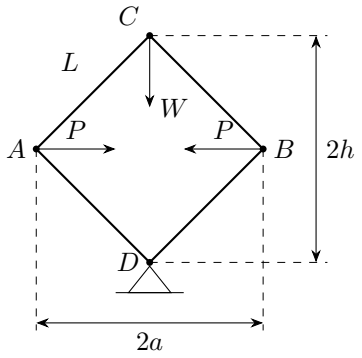


图 5.12: 对称剪式机构。左右两端各受大小为 P 的向内作用力，顶点高度为 $2h$。

解 以下取下铰点 D 为位置固定的原点，四个铰点的坐标为

$$A=(-a,h),\quad B=(a,h),\quad C=(0,2h),\quad D=(0,0).$$

四根杆的长度约束都归结为 $a^2+h^2=L^2$，故普通对称构形只有一个自由度。A、B 的竖直坐标也随 a 改变，丝杠端点并不是沿固定水平直线运动。

由几何关系 $h=\sqrt{L^2-a^2}$，$\mathrm{d}h/\,\mathrm{d}a=(-2a)/(2\sqrt{L^2-a^2})=-a/h$，故

$$\delta x_A=-\delta a,\quad \delta x_B=\delta a,\quad \delta H=2\delta h=-\frac{2a}{h}\delta a.$$

图 5.13 右图取 $\delta a<0$，A,B 向内、向上移动，C 上升，且 $\delta y_A=\delta y_B=\delta h>0$。两端力 P 水平，其虚功只取决于水平位移分量；固定铰点 D 的反力不做虚功。因此

$$\delta W=P(-\delta a)-P\delta a-W\delta H=\left(-2P+\frac{2Wa}{h}\right)\delta a=0.$$

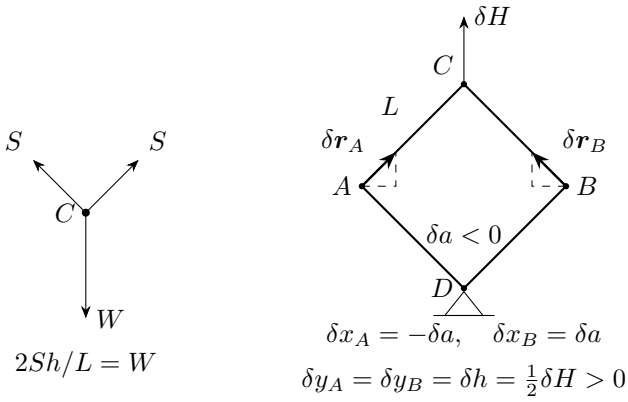


图 5.13: 左图为顶点 C 的受力；右图中 A, B 的完整虚位移均斜向上，虚线表示水平、竖直分量，$\delta H = 2\delta h$。

所以

$$\boxed{P = W\frac{a}{h}.}$$

设各杆的压缩内力大小为 S。图中顶端两杆的竖直分量平衡荷载：$2S(h/L) = W$，故

$$\boxed{S = \frac{WL}{2h}.}$$

在左侧铰点，两个杆力的水平分量合为 $2Sa/L$，也给出 $P = Wa/h$。P 是丝杠对每一端施加的力；两端的功合计为 $P[-\delta(2a)]$，没有额外的二倍力。

当 $h \to 0$，给定荷载所需的 P 与杆内力都发散。$a \to 0$ 时虽有 $P \to 0$，机构却趋于共线构形；上述坐标和虚位移关系只用于 $a, h > 0$ 的普通构形。四根杆内力相等还可逐个结点证明。设 AC、AD 的压缩力分别为 S_u, S_l。在 A 点，丝杠没有竖直分力，竖直平衡要求 $(S_l - S_u)h/L = 0$，因 $h > 0$，故 $S_l = S_u$；左右对称再给出另两杆相同的内力。于是 C 点的 $2Sh/L = W$ 可以用于全部四杆，而 D 点的总竖直反力为 W。

图 5.13 右图中的输入、输出功可改写为

$$2P(-\delta a) = W\delta H, \qquad \frac{\delta H}{-2\delta a} = \frac{a}{h}.$$

丝杠缩短的距离是 $-2\delta a$，顶部上升距离是 δH。若机构接近平摊，a/h 很大，丝杠小幅缩短会使顶部上升较多，相应地需要很大的端力；这与杆压缩力 $S \propto 1/h$ 同时增大的结果一致。

例 5.6 (先滑动还是先倾覆)**.** 均匀长方体质量为 M，剖面内的底宽为 $2a$，高为 h。在左侧面离地高度为 H 的点 P 施加水平向右的力 F，$0 < H \le h$，见图 5.14。地面静摩擦系数为 μ，从零逐渐增大 F。求静止条件，以及先滑动或先倾覆的判据。

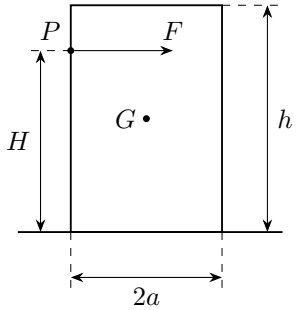


图 5.14: 长方体受水平推力，重心 G 位于几何中心，点 P 的高度为 H。

解 设地面支持力合力为 N，作用线相对底面中心的水平坐标为 x_N；摩擦力大小为 f，方向向左。图 5.15 左图的平衡方程给出

$$N = Mg, \qquad f = F, \qquad N x_N = FH.$$

地面只能推、不能拉，因此支持力合力的作用线必须位于底面内：$|x_N| \le a$。与摩擦条件一起，

$$F \le \mu M g, \qquad F \le \frac{Mga}{H}.$$

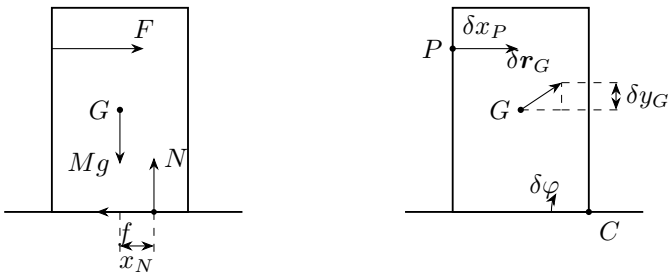


图 5.15: 左图将底面接触作用合成为 N, f；右图画出绕右边缘 C 的虚位移及重心位移的竖直分量。

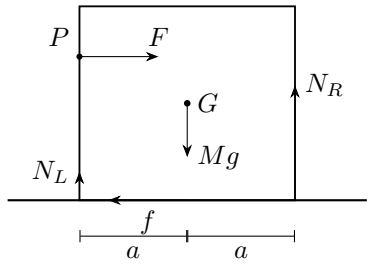
为明确支持力的非负条件，可把底面作用等效分配到左、右边缘，记向上的等效力为 N_L, N_R。整体的竖直力和力矩要求

$$N_L + N_R = Mg, \qquad a(N_R - N_L) = FH,$$

从而

$$N_L = \frac{Mg}{2} - \frac{FH}{2a}, \qquad N_R = \frac{Mg}{2} + \frac{FH}{2a}.$$

$N_L, N_R \geq 0$ 等价于支持合力落在底面内。图 5.16 取 $FH/(Mga) = 3/5$ 作示意：右侧承载增大，左侧仍未卸载。临界 $FH = Mga$ 时左侧卸载，右侧总支持力仍为 Mg。



$$N_L + N_R = Mg$$

$$a(N_R - N_L) = FH$$

图 5.16: 将支持合力等效分配到两侧边缘。图取 $N_L : N_R = 1 : 4$，两支持力箭头按此比例绘制；其余箭头只表示方向。

当支持力作用线到达右边缘 C，可考虑绕 C 顺时针的允许虚转角 $\delta\varphi > 0$。右图给出一阶几何关系

$$\delta x_P = H\delta\varphi, \qquad \delta y_G = a\delta\varphi.$$

底面其余点向上离地，属于单侧接触允许的方向。若 C 不滑动，该处支持力与摩擦力均不做虚功，于是

$$\delta W = (FH - Mga)\delta\varphi.$$

$FH > Mga$ 时外力沿倾覆方向的虚功为正，静止不能维持。两种阈值为

$$F_{\text{slide}} = \mu Mg, \qquad F_{\text{tip}} = \frac{Mga}{H}.$$

所以 $\mu < a/H$ 时先滑动，$\mu > a/H$ 时先倾覆；等号时二者同时达到临界。这个判据还要求接触反力能够由底面上的非负压力分布实现，不需要预先假定压力均匀。静摩擦条件应在倾覆候选点处再核对一次。若先达到 $F_{\text{tip}} = Mga/H$，该点所需的 $f/N = a/H$；只有 $\mu \geq a/H$ 才能使 C 在倾覆瞬间保持不滑。反过来，在滑动候选点 $F_{\text{slide}} = \mu Mg$，支持合力偏移为 $x_N = \mu H$；只有 $\mu H \leq a$ 时底面尚能提供这一合力。两种检验给出同一先后判据。

例 5.7 (双滑块圆盘机构的平衡力)**.** 半径 r 的圆盘绕固定中心 O 转动，盘上 C, D 两铰点满足 $OC \perp OD$。D 通过长 r 的杆连接到水平滑块 E，C 通过长 r 的杆连接到竖直滑块 B，后者携带重力为 G 的物体 A。水平导轨为过 O 的 x 轴，竖直导轨为 $x = r$。取 $\alpha = \angle DOE \in (0, \pi/2)$，各点位于图 5.17 所示分支，求作用在 E 上、以向左为正的平衡力 F。忽略杆和盘的重力及所有摩擦。

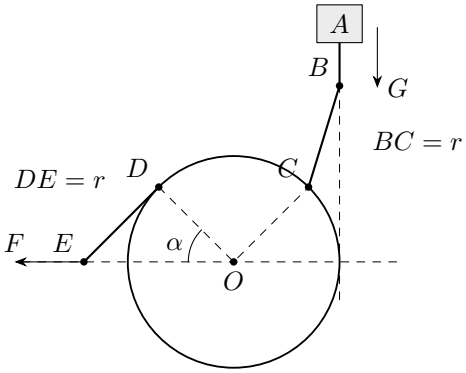


图 5.17: 圆盘的两根连杆分别驱动水平与竖直滑块

解 取唯一的形状坐标 α，各点位置均可由它表示。当前分支的盘上点坐标为

$$D = (-r\cos\alpha, r\sin\alpha), \qquad C = (r\sin\alpha, r\cos\alpha).$$

由 $DE = r$ 且 E 在 x 轴左侧，

$$x_E = -2r\cos\alpha, \qquad \mathrm{d}x_E = 2r\sin\alpha\ \mathrm{d}\alpha.$$

设 BC 与竖直线夹角为 β，则水平投影给出

$$\sin\beta = 1 - \sin\alpha, \qquad \cos\beta\ \mathrm{d}\beta = -\cos\alpha\ \mathrm{d}\alpha.$$

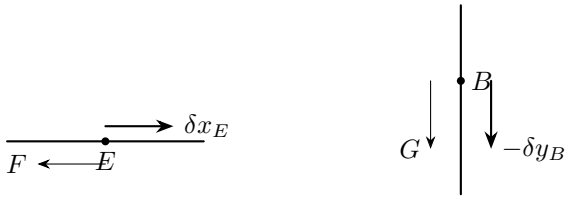
竖直滑块高度为 $y_B = r\cos\alpha + r\cos\beta$，因此

$$\mathrm{d}y_B = r\left[-\sin\alpha + (1-\sin\alpha)\frac{\cos\alpha}{\cos\beta}\right]\mathrm{d}\alpha.$$

图 5.18 中的水平力做功 $-F\,\mathrm{d}x_E$，重力做功 $-G\,\mathrm{d}y_B$，约束反力均不做虚功。故

$$\boxed{\frac{F}{G} = \frac{\sin\alpha - (1-\sin\alpha)\cos\alpha/\sqrt{1-(1-\sin\alpha)^2}}{2\sin\alpha}}.$$

当 $\alpha = \pi/6$ 时，$\beta = \pi/6$ 且 $\mathrm{d}y_B/\,\mathrm{d}\alpha = 0$，所需水平力为零。$\alpha > \pi/6$ 时 $F > 0$，方向向左；$\alpha < \pi/6$ 时结果为负，实际应向右作用。端点 $\alpha \to 0$ 接近连杆的奇异构形，不能把分母为零的式子直接用于端点。



图示 $\alpha > \pi/6$、$\delta\alpha > 0$ 时的虚位移

图 5.18: 两个滑块的虚位移由同一几何参数关联；外力功与重力功相抵

例 5.8 (两根铰接杆的地面反力)**.** 两根长 l、质量 m 的均匀杆首尾铰接，上杆上端固定于 O，下杆下端 P 与粗糙水平地面接触。两杆分别与竖直向下方向成角 $\theta_1, \theta_2 \in (0, \pi/2)$，均向右倾斜，见图 5.19。求地面法向力 N 与以向右为正的摩擦力 f，并给出接触、静摩擦条件。

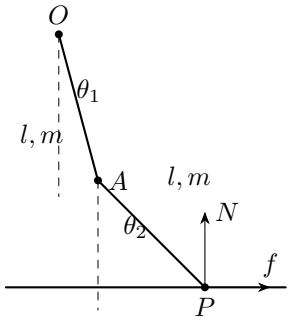


图 5.19: 给定两杆姿态，先把地面反力作为未知外力求出，再检验其可实现性

解 取 O 为原点，竖直向上为 y 正向。若暂时释放端点的地面约束，端点坐标为

$$x_P = l(\sin\theta_1 + \sin\theta_2), \qquad y_P = -l(\cos\theta_1 + \cos\theta_2).$$

两杆重力势能为

$$U_g = -\frac{mgl}{2}(3\cos\theta_1 + \cos\theta_2).$$

将 N, f 视为维持此构形的待定外力，图 5.20 中两种独立虚位移给出 $\delta U_g = f\delta x_P + N\delta y_P$，即

$$(3mg/2 - N)\sin\theta_1 - f\cos\theta_1 = 0,$$

$$(mg/2 - N)\sin\theta_2 - f\cos\theta_2 = 0.$$

将两式分别除以 $\sin\theta_1, \sin\theta_2$ 后相减，消去 N，得到

$$mg = f(\cot\theta_1 - \cot\theta_2) = f\frac{\sin(\theta_2 - \theta_1)}{\sin\theta_1 \sin\theta_2}.$$

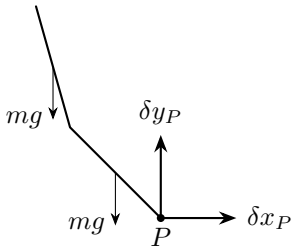
若 $\sin(\theta_2-\theta_1)\neq 0$，先求 f 再代回任一平衡方程，得

$$\boxed{f=\frac{mg\sin\theta_1\sin\theta_2}{\sin(\theta_2-\theta_1)}},$$

$$\boxed{N=\frac{mg[\cos\theta_1\sin\theta_2-3\sin\theta_1\cos\theta_2]}{2\sin(\theta_2-\theta_1)}}.$$

f 的符号直接确定维持该姿态所需的摩擦方向。设地面的静摩擦系数为 μ，实际接触须同时满足 $N\geq 0$ 和 $|f|\leq \mu N$；特别地，$N=0$ 时也必须有 $f=0$。在本题角度范围内，非共线解的 $f\neq 0$，所以可实现的平衡必有 $N>0$。不满足这些条件时，题示姿态无法靠该地面静止维持。若 $\theta_1=\theta_2$，原两方程相减会给出 $mg\sin\theta_1=0$，与 $0<\theta_1<\pi/2$ 矛盾；同向共线姿态不存在有限反力的平衡解。

暂时释放约束后，约束力便以维持构形所需的广义外力进入方程。若从一开始只取 $\delta y_P=0$ 的实际允许虚位移，地面法向力的功为零，它会从方程中消去，便无法单独求出 N。



暂时释放端点约束

$f\delta x_P+N\delta y_P=\delta U_g$

求出反力后恢复 $y_P=$ 常量

图 5.20: 为求反力而取端点的两种独立虚位移，两杆重力作用于各自中点

5.3 约束系统的能量解法

势能沿允许构形的变化决定平衡和回复趋势，动能给出运动的惯性尺度。两者使用同一组独立坐标，分别处理稳定性与有限振幅运动。

5.3.1 位置相关的等效质量

对于不随时间变化的理想约束，约束力的总功率为零；若其余力有势能，机械能 $T+U$ 守恒。若约束本身运动，理想约束只保证虚功为零，实际功率可以不为零，例 5.2 中的转动直杆就是这种情况。

单自由度系统的动能常为 $T = M(q)\dot q^2/2$。其中 $M(q) > 0$ 是这个坐标下的等效质量，未必等于某个物体的质量。由拉格朗日方程直接得到

$$M(q)\ddot q + \frac{1}{2}M'(q)\dot q^2 + U'(q) = Q^{\mathrm{nc}}. \tag{5.7}$$

推导时先算 $\mathrm{d}(M\dot q)/\,\mathrm{d}t = M\ddot q + M'\dot q^2$，再减去 $\partial T/\partial q = M'\dot q^2/2$。$M(q)$ 的导数项须保留；这一推导没有除以 $\dot q$，故式(5.7)在转向点同样有效。

无非保守力时，

$$E = \frac{1}{2}M(q)\dot q^2 + U(q), \qquad \dot q = \pm\sqrt{\frac{2[E-U(q)]}{M(q)}}.$$

若普通转向点 q_-, q_+ 之间是同一个可达区间，去回两支的时间均为

$$\int_{q_-}^{q_+} \sqrt{\frac{M(q)}{2[E-U(q)]}}\,\mathrm{d}q,$$

相加后一个周期为

$$T_{\mathrm{osc}} = \sqrt{2}\int_{q_-}^{q_+} \sqrt{\frac{M(q)}{E-U(q)}}\,\mathrm{d}q. \tag{5.8}$$

在 $U'(q_e) = 0$、$U''(q_e) > 0$ 的普通平衡点附近，令 $q = q_e + \xi$，保留一阶小量，得

$$M(q_e)\ddot\xi + U''(q_e)\xi = 0, \qquad \omega^2 = \frac{U''(q_e)}{M(q_e)}. \tag{5.9}$$

$M'\dot q^2$ 是二阶小量；$M(q) - M(q_e)$ 为一阶，与 $\ddot\xi$ 相乘也是二阶，故二者均不进入线性方程。若 $U'' = 0$，则须保留更高阶项，不能用零频率替代完整的稳定性分析。

也可在 $M(q) > 0$ 的区间内重新标记位置。取常量 $M_0 > 0$，定义

$$s(q) = \int_{q_e}^{q} \sqrt{\frac{M(u)}{M_0}}\,\mathrm{d}u, \qquad \dot s = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}q}\dot q = \sqrt{\frac{M(q)}{M_0}}\,\dot q.$$

于是 $T = M(q)\dot q^2/2 = M_0\dot s^2/2$。势能同时改写为 $U(q(s))$，运动时间仍由同一条实际轨迹决定；这种换元只把位置相关的惯性系数移入了坐标映射。

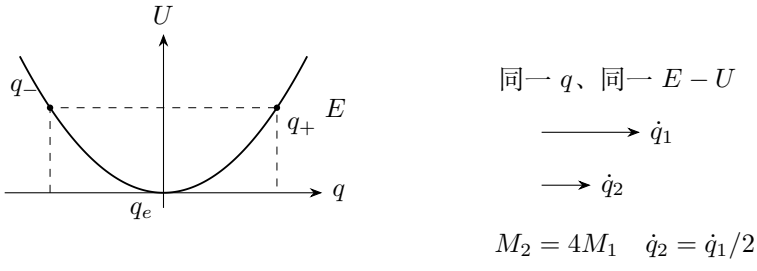


图 5.21: 同一势阱中，不同的惯性系数会改变运动时间。引入 $s = \int\sqrt{M(q)/M_0}\,\mathrm{d}q$ 后，动能化为 $M_0\dot s^2/2$；势能须同时写成 $U(q(s))$。

5.3.2 滚动约束与循环坐标

刚体在固定平面上纯滚动，接触点瞬时速度为零，静摩擦力因而不做实际功；它仍可能不为零，并决定刚体的角加速度。写出能量解后，须用平动、转动方程求摩擦力，检验 $|f| \le \mu N$。若承载面也运动，接触点在地面系中未必静止，但两接触体上的摩擦功率仍可在整个系统内相互抵消。

若系统有循环坐标 ϕ，相应动量 J 守恒。以中心力运动为例，

$$L = \frac{m}{2}\dot r^2 + \frac{m}{2} r^2\dot\phi^2 - U(r), \qquad J = mr^2\dot\phi.$$

将守恒关系代入能量，得到径向问题

$$E = \frac{m}{2}\dot r^2 + U_{\text{eff}}(r), \qquad U_{\text{eff}} = U(r) + \frac{J^2}{2mr^2}. \tag{5.10}$$

这里固定的是 J。若要从拉格朗日函数约化，须先作勒让德变换 $\mathcal R = L - J\dot\phi$，再代入 $\dot\phi = J/(mr^2)$，得

$$\mathcal R = \frac{m}{2}\dot r^2 + \frac{J^2}{2mr^2} - U(r) - \frac{J^2}{mr^2} = \frac{m}{2}\dot r^2 - U(r) - \frac{J^2}{2mr^2}.$$

直接把 $\dot\phi$ 代回 L 再对 r 变分，会把离心项的符号算错。固定角速度与固定角动量也是不同条件：前者通常需要外界提供力矩和功，后者允许角速度随构形变化。

例 5.9 (纯滚动的能量与摩擦)**.** 质量 m、半径 R 的圆柱绕自身轴的转动惯量为 $I = \eta m R^2$。它从静止开始沿倾角 $\alpha \in (0, \pi/2)$ 的固定粗糙斜面纯滚动，见图 5.22。求沿斜面下降距离 s 后的速度、加速度及维持纯滚动所需的最小静摩擦因数。

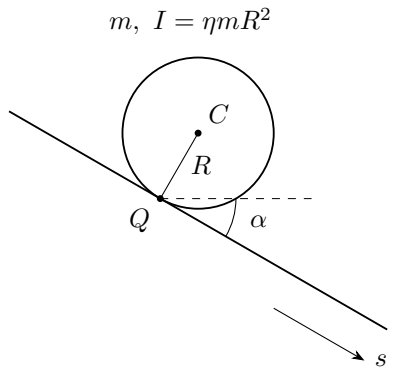


图 5.22: s 沿斜面向下为正，C 是圆柱质心，Q 是瞬时接触点。

解　图 5.22 中质心下降高度为 $s\sin\alpha$，纯滚动给出角速度大小 $|\omega| = \dot{s}/R$。于是

$$T = \frac{1}{2}m\dot{s}^2 + \frac{1}{2}I\frac{\dot{s}^2}{R^2} = \frac{1}{2}m(1+\eta)\dot{s}^2.$$

取初态势能为零，$U = -mgs\sin\alpha$。接触点 Q 相对固定斜面的速度为零，静摩擦力功率为零，故

$$\frac{1}{2}m(1+\eta)\dot{s}^2 = mgs\sin\alpha, \qquad \boxed{v^2 = \frac{2gs\sin\alpha}{1+\eta}}.$$

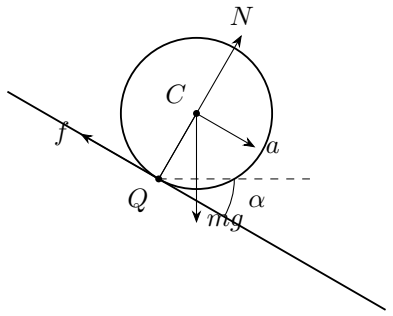


图 5.23: 圆柱受力与质心加速度。N 沿斜面法线，f 沿坡向上；箭头只表示方向。

图 5.23 把摩擦力画在 Q 处，方向沿坡向上。沿坡方向与绕质心分别有

$$mg\sin\alpha - f = ma, \qquad fR = I\frac{a}{R}.$$

由转动方程得 $f = \eta ma$，代回平动方程，$mg\sin\alpha = m(1+\eta)a$，所以

$$\boxed{a = \frac{g\sin\alpha}{1+\eta}}, \qquad f = \frac{\eta mg\sin\alpha}{1+\eta}, \qquad N = mg\cos\alpha.$$

这一联立过程没有约去速度，因此也适用于 $v = 0$ 的释放瞬间。不发生相对滑动须满足

$$\boxed{\mu \geq \frac{\eta}{1+\eta}\tan\alpha.}$$

均匀实心圆柱 $\eta = 1/2$，有 $a = 2g\sin\alpha/3$、$\mu_{\min} = \tan\alpha/3$。摩擦力减小质心加速度，同时提供自转所需力矩；计算运动后的接触条件时仍须保留它。

静摩擦的功率还可拆成两部分核对。质心平动动能变化率为 $(mg\sin\alpha - f)v$，绕质心的转动动能变化率为 $fR|\omega| = fv$，相加后摩擦项抵消。因此重力功率全部进入总动能；若只研究质心平动，摩擦所做的负功并不能当成整个刚体的热损失。图 5.23 中的摩擦方向由产生下行自转所需的力矩确定，与静摩擦不耗散能量并不矛盾。

条件 $f/N \le \mu$ 是对所得纯滚动解的可实现性检验。本题 f 与 N 都是常量，只须核对一个比值；若路径倾角或外力随位置变化，则应沿全过程求所需比值的最大值。

例 5.10 (弹簧驱动的滚动振子)**.** 圆盘质量为 m、半径为 R，$I = \eta m R^2$。劲度系数为 k 的水平弹簧连接圆盘轴心，圆盘在固定水平面上纯滚动，x 从弹簧自然长度对应的质心位置起算，见图 5.24。从 $x = A > 0$ 静止释放，求振动周期、摩擦方向及纯滚动条件。

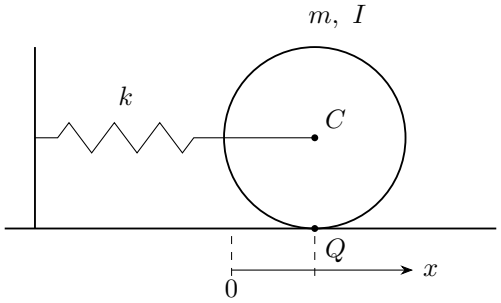


图 5.24: 弹簧连接轴心，x 从弹簧自然长度对应的位置起算，Q 为地面接触点。

解 令逆时针角速度为正，则纯滚动约束是 $\omega_z = -\dot{x}/R$。平动和转动动能相加，得到

$$T = \frac{1}{2} m(1+\eta)\dot{x}^2, \qquad U = \frac{1}{2} k x^2.$$

对图 5.25 中的力取水平向右为正，平动与转动方程分别为

$$m\ddot{x} = -kx + f, \qquad I\dot{\omega}_z = Rf, \qquad \dot{\omega}_z = -\frac{\ddot{x}}{R}.$$

由后两式得 $f = -\eta m \ddot{x}$，代回第一式，才得到含等效质量 $m(1+\eta)$ 的方程。弹簧接在轴心，对轴心不产生力矩；维持相应自转加速度的力矩全部由地面摩擦提供。

故 $m(1+\eta)\ddot{x} + kx = 0$。令 $\omega^2 = k/[m(1+\eta)]$，特征根为 $\pm \mathrm{i}\omega$，通解为 $x = C\cos\omega t + D\sin\omega t$。初位移给出 $C = A$，初速度给出 $\omega D = 0$，所以

$$x = A\cos\omega t, \qquad \boxed{\omega^2 = \frac{k}{m(1+\eta)}, \qquad T_{\mathrm{osc}} = 2\pi\sqrt{\frac{m(1+\eta)}{k}}.}$$

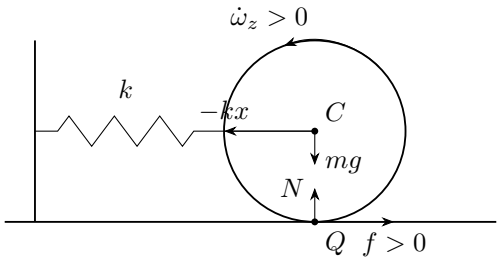


图 5.25: $x>0$ 时，弹簧向左拉、摩擦向右，圆盘的角加速度逆时针。N 与 mg 的箭头等长。

将简谐运动的加速度 $\ddot x=-kx/[m(1+\eta)]$ 代入已经求出的 $f=-\eta m\ddot x$，得到

$$f=\frac{\eta}{1+\eta}kx.$$

图 5.25 中 $x>0$，摩擦向右，质心加速度向左；$x<0$ 时二者反向。摩擦抵抗接触点的相对滑动趋势，不能根据质心速度直接判定方向。

竖直方向 $N=mg$，整个周期中 $|f|$ 的最大值为 $\eta kA/(1+\eta)$，所以

$$\boxed{\mu\ge\frac{\eta kA}{(1+\eta)mg}.}$$

均匀圆盘对应 $\omega^2=2k/(3m)$、$\mu\ge kA/(3mg)$。若不满足这一条件，上述简谐解只能用于实际仍保持纯滚动的阶段，随后须改用滑动摩擦模型。这一方向判断在来回运动中也成立。同一个 $x>0$ 位置，圆盘去、回两次的速度相反，所需摩擦却都向右，因为两个时刻的加速度相同。通过 $x=0$ 时速度最大，而弹簧力和静摩擦均为零；在 $x=\pm A$ 的转向点，速度为零，所需摩擦的绝对值反而最大。全周期所需的静摩擦上限因而在转向点取得。

静摩擦足够时，能量可写成

$$\frac12 m(1+\eta)\dot x^2+\frac12 kx^2=\frac12 kA^2,\qquad v_{\max}=A\sqrt{\frac{k}{m(1+\eta)}}.$$

最大静摩擦约束也可表示为允许振幅

$$A\le A_{\max}=\frac{(1+\eta)\mu mg}{\eta k}.$$

这一上限限定了简谐滚动解的振幅范围。超过上限后会出现相对滑动，须重新求各阶段运动及其周期。

例 5.11 (可动斜面上的滚动圆柱)**.** 质量为 M 的斜面置于光滑水平地面，倾角为 α。质量为 m、半径为 R、转动惯量 $I=\eta mR^2$ 的圆柱在斜面上纯滚动，全部物体从静止开始运动。用 X 表示斜面的水平位移，用 s 表示圆柱相对斜面沿坡向下的位移，见图 5.26。求两坐标的加速度及纯滚动条件。

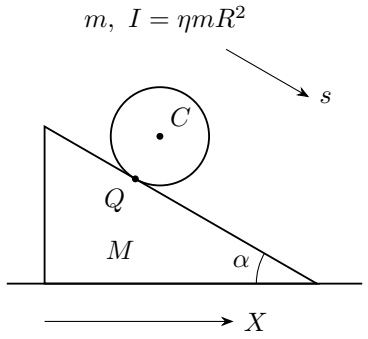


图 5.26: 斜面水平平移，X 为其地面系位移，s 为圆柱相对斜面沿坡向下的位移。

解 图 5.26 中的位置关系给出

$$\boldsymbol{v}_C=(\dot X+\dot s\cos\alpha,\,-\dot s\sin\alpha),\qquad \omega_z=-\dot s/R.$$

计入斜面平动，

$$T=\frac12(M+m)\dot X^2+m\cos\alpha\,\dot X\dot s+\frac12 m(1+\eta)\dot s^2,$$
$$U=-mgs\sin\alpha.$$

分别对两个独立坐标求拉格朗日方程，得到

$$(M+m)\ddot X+m\cos\alpha\,\ddot s=0,\qquad m\cos\alpha\,\ddot X+m(1+\eta)\ddot s=mg\sin\alpha.$$

第一式来自水平方向没有外力，第二式则把斜面平移对圆柱相对运动的影响保留在交叉项中。即使斜面初始静止，也不能在运动开始以后直接令 $\ddot X=0$。

X 是循环坐标。初始水平动量为零，故

$$(M+m)\dot X+m\cos\alpha\,\dot s=0.$$

令 $\rho=m/(M+m)\in(0,1)$、$D=1+\eta-\rho\cos^2\alpha$。将动能配方，

$$T=\frac{M+m}{2}(\dot X+\rho\cos\alpha\,\dot s)^2+\frac{m}{2}(1+\eta-\rho\cos^2\alpha)\dot s^2.$$

零水平动量使第一个平方项为零。由于 $D\ge 1+\eta-\rho>0$，约化动能始终正定，所得加速度的分母也始终为正。因此

$$\dot X=-\rho\cos\alpha\,\dot s,\qquad T_{\rm red}=\frac12 mD\dot s^2.$$

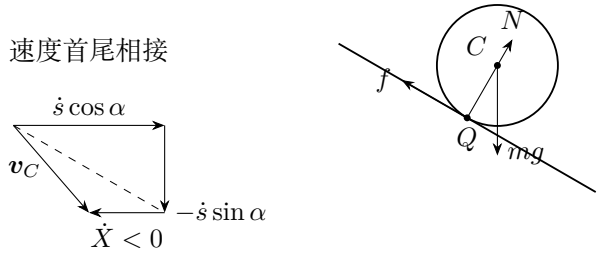


图 5.27: 左图将速度分量首尾相接，比例取 $M=m,\eta=1/2,\alpha=30^\circ$；右图的受力箭头只示方向，摩擦沿坡向上。

图 5.27 左图把质心速度的三部分首尾相接。斜面向左运动，减小圆柱在地面系中的水平速度。由第一条动力学方程，$\ddot{X}=-\rho\cos\alpha\ddot{s}$，代入第二条得到 $mD\ddot{s}=mg\sin\alpha$；这一消元在释放瞬间也成立，不需要约去速度。再用全系统机械能守恒求速度，得到

$$\dot{s}^2=\frac{2gs\sin\alpha}{D},\qquad \boxed{\ddot{s}=\frac{g\sin\alpha}{D},\qquad \ddot{X}=-\frac{\rho g\sin\alpha\cos\alpha}{D}.}$$

单独圆柱的机械能一般不守恒，因为斜面上的接触点在地面系中有速度；将斜面包括进系统后，接触力的总功率才抵消。

右图中法向单位矢量为 $\boldsymbol{n}=(\sin\alpha,\cos\alpha)$。质心加速度在这个方向的分量是 $\ddot{X}\sin\alpha$，故

$$N-mg\cos\alpha=m\ddot{X}\sin\alpha,\quad N=\frac{mg\cos\alpha(1+\eta-\rho)}{D}>0.$$

绕质心的角加速度大小为 $\ddot{s}/R$，所以沿坡向上的摩擦为

$$f=\frac{I}{R^2}\ddot{s}=\frac{\eta mg\sin\alpha}{D}.$$

由 $f\le\mu N$ 得

$$\boxed{\mu\ge\frac{\eta\tan\alpha}{1+\eta-\rho}.}$$

$M\to\infty$ 时 $\rho\to0$，恢复固定斜面的结果；有限质量斜面使相对下滑加速度增大，也提高维持纯滚动所需的静摩擦因数。圆柱的地面加速度分量进一步为

$$a_{Cx}=(1-\rho)\cos\alpha\,\frac{g\sin\alpha}{D},\qquad a_{Cy}=-\sin\alpha\,\frac{g\sin\alpha}{D}.$$

它与相对下滑加速度 $\ddot{s}$ 不同。

若再检查斜面与水平地面的接触，设地面总支持力为 N_0，整体竖直动量方程给出

$$N_0-(M+m)g=-m\ddot{s}\sin\alpha,\qquad N_0=\frac{[M+(M+m)\eta]g}{D}>0.$$

因此题设运动中地面接触不会先失效；圆柱与斜面的接触已由前述 $N>0$ 保证，剩下的限制就是所需静摩擦是否在允许范围内。

例 5.12（自由转动圆环与角动量约化（选做））. 半径为 R 的竖直圆环可绕竖直直径无摩擦转动。除滑珠外，转动部分对该轴的惯量为常量 $I_0>0$。质量为 m 的滑珠套在圆环上，角坐标 θ 自最低点起算，圆环方位角为 ϕ，见图 5.28。无外界竖直轴力矩，总角动量为 J。求约化势能、最低点的稳定条件，以及偏离最低点的平衡与小振动频率。

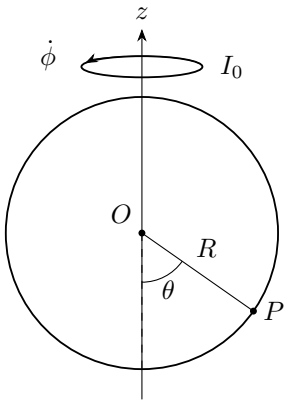


图 5.28: 圆环可自由改变转速，I_0 为除滑珠外的轴向惯量；θ 描述珠子在环内的位置，ϕ 为环面方位角。

解 滑珠到竖直轴的距离为 $R\sin\theta$。记

$$D(\theta)=I_0+mR^2\sin^2\theta.$$

图 5.28 中的两个角速度产生正交的速度分量，故

$$T=\frac{1}{2}mR^2\dot\theta^2+\frac{1}{2}D(\theta)\dot\phi^2,\qquad U=mgR(1-\cos\theta).$$

ϕ 是循环坐标，$J=D\dot\phi$。先保留两个角坐标，珠子的方程为

$$mR^2\ddot\theta-\frac{1}{2}D'(\theta)\dot\phi^2+mgR\sin\theta=0.$$

由 $J=D\dot\phi$ 代入此方程，便得到 $mR^2\ddot\theta+V_J'(\theta)=0$。若从拉格朗日函数直接消元，应使用固定角动量下的劳斯函数

$$\mathcal{R}=(T-U-J\dot\phi)\Big|_{\dot\phi=J/D}=\frac{1}{2}mR^2\dot\theta^2-U-\frac{J^2}{2D}.$$

这里 $J^2/(2D)$ 在有效势能中取正号。固定角动量的约化须从循环动量方程出发，或先构造劳斯函数；直接在原拉格朗日函数中替换速度，会漏掉 $-J\dot{\phi}$ 对符号的影响。

在固定 J 的条件下，能量约化为

$$E=\frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2+V_J(\theta),\qquad \boxed{V_J=mgR(1-\cos\theta)+\frac{J^2}{2D(\theta)}.}$$

固定 J 求导时，角动量项中 $D(\theta)$ 随位置改变，故

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\frac{J^2}{2D}=-\frac{J^2D'}{2D^2},\qquad D'=2mR^2\sin\theta\cos\theta.$$

与重力势能的导数相加并提出 $\sin\theta$，

$$V_J'=\sin\theta\left[mgR-\frac{J^2mR^2\cos\theta}{D^2}\right].$$

最低点 $\theta=0$ 的曲率为

$$V_J''(0)=mgR-\frac{J^2mR^2}{I_0^2}.$$

令 $J_c=I_0\sqrt{g/R}$，则 $|J|<J_c$ 时最低点稳定，小振动频率满足

$$\omega_0^2=\frac{g}{R}-\frac{J^2}{I_0^2}.$$

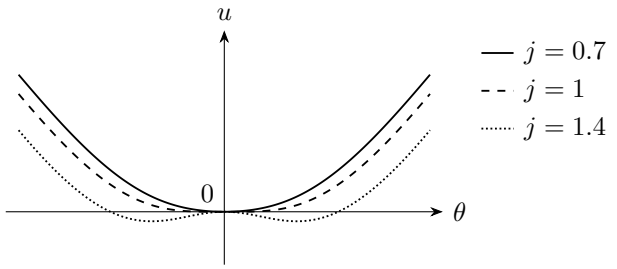


图 5.29: 取 $\mu=mR^2/I_0=1$、$j=J/J_c$，纵轴 $u=[V_J(\theta)-V_J(0)]/(mgR)$。虚线在原点有四阶极小值，点线有两个偏离原点的极小值。

图 5.29 取 $\mu=mR^2/I_0=1$，画出不同角动量下的约化势能。判断临界情形须保留四次项。对一般 $\mu=mR^2/I_0$，先由 $\sin\theta=\theta-\theta^3/6+O(\theta^5)$ 得到

$$\sin^2\theta=\theta^2-\frac{1}{3}\theta^4+O(\theta^6).$$

令 $z=\mu\sin^2\theta$，在 $1/(1+z)=1-z+z^2+O(z^3)$ 中保留至 θ^4：$-z$ 贡献 $-\mu\theta^2+\mu\theta^4/3$，$z^2$ 贡献 $\mu^2\theta^4$。因此两项势能所需的展开分别为

$$mgR(1-\cos\theta)=mgR\left(\frac{\theta^2}{2}-\frac{\theta^4}{24}\right)+O(\theta^6),$$

$$\frac{1}{D(\theta)}=\frac{1}{I_0}\left[1-\mu\theta^2+\left(\mu^2+\frac{\mu}{3}\right)\theta^4\right]+O(\theta^6).$$

代入 $J^2=I_0^2 g/R$，角动量项的二次系数为 $-mgR/2$，四次系数为 $mgR(\mu/2+1/6)$。它与重力势能相加，二次项相消，得到

$$V_J(\theta)-V_J(0)|_{|J|=J_c}=mgR\left(\frac{1}{8}+\frac{\mu}{2}\right)\theta^4+O(\theta^6),$$

四次项为正，所以临界最低点仍稳定，此时回复作用从三阶项开始，线性简谐近似不再适用。$|J|>J_c$ 时最低点不稳定。

这里的平衡指 θ 不变、环面匀速转动的相对平衡。非零平衡满足 $mgR=J^2mR^2\cos\theta_e/D_e^2$，因此必有 $\cos\theta_e>0$。在 $0<\theta<\pi/2$ 上，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\frac{D^2}{\cos\theta}=\frac{2DD'}{\cos\theta}+\frac{D^2\sin\theta}{\cos^2\theta}>0.$$

该函数从 I_0^2 严格增大到无穷，故且仅当 $|J|>J_c$，存在一对对称平衡 $\pm\theta_e$。令 $\Omega_e=J/D_e$，也可写成

$$\cos\theta_e=\frac{g}{\Omega_e^2 R}.$$

在 $V_J'=\sin\theta\,B(\theta)$ 中，记 $B=mgR-J^2mR^2\cos\theta/D^2$。由于 $B(\theta_e)=0$，有 $V_J''(\theta_e)=\sin\theta_e B'(\theta_e)$，而

$$B'=J^2mR^2\left(\frac{\sin\theta}{D^2}+\frac{2\cos\theta D'}{D^3}\right),\qquad D'=2mR^2\sin\theta\cos\theta.$$

代入并用 $J^2/D_e^2=\Omega_e^2$，得

$$V_J''(\theta_e)=mR^2\Omega_e^2\sin^2\theta_e\left(1+\frac{4mR^2\cos^2\theta_e}{D_e}\right)>0.$$

所以这两个平衡稳定，沿环的小振动频率为

$$\boxed{\omega_\theta^2=\Omega_e^2\sin^2\theta_e\left(1+\frac{4mR^2\cos^2\theta_e}{D_e}\right).}$$

扰动时珠子改变轴向惯量，环的转速随之变化，括号内的附加项正来自角动量守恒。最高点 $\theta=\pi$ 的曲率为 $-mgR-J^2mR^2/I_0^2<0$，始终不稳定。

在非零相对平衡附近，$\delta\dot\phi=-JD_e'\delta\theta/D_e^2$。珠子偏移会改变环速，所以沿环的振动刚度含有上述附加项。ω_θ 描述珠子沿环偏角的振动，整体转动方位仍可任意改变，并无独立的方位回复作用。

5.4 柔性系统与杆架的虚功

软绳和杆架的位形变化常比各处内力更容易求出。长度约束联系各载荷点的虚位移，总虚功给出平衡；局部拉力再由截取部分求解。

求平衡力时，先由约束确定允许的微小位移，再计算各力的虚功。求稳定性还须列全独立的构形变化。对有外部电源或电流源的系统，能量核算还要包括外源做功。

例 5.13 (固定圆柱上的四分之一圆周软绳)**.** 质量 m、长度 $\pi R/2$ 的均匀软绳贴在光滑固定圆柱的外表面，恰占从最高点 A 到右侧点 B 的四分之一圆弧。B 端自由，在 A 端施加水平向左的力 F 保持平衡，见图 5.30。求 F，并用绳上张力核实。

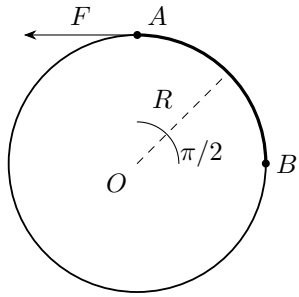


图 5.30: 软绳在圆柱右上方，拉力沿最高点处的切线

解 设线密度 $\lambda = 2m/(\pi R)$。令绳整体沿圆周向右下方移动微小弧长 $\delta s = R\delta\phi$，图 5.31 中的每个材料微元都沿局部切线移动。以从最高点向右量起的角为 θ，重力虚功为

$$\delta W_g = \int_0^{\pi/2} \lambda R\,\mathrm{d}\theta\, g\sin\theta\,\delta s = \lambda R g \delta s[-\cos\theta]_0^{\pi/2} = \lambda R g\,\delta s.$$

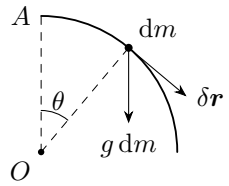
光滑支持不做虚功，外拉力做功 $-F\delta s$。故

$$\boxed{F = \lambda R g = \frac{2mg}{\pi}}.$$

再取弧长微元列切向平衡：$\mathrm{d}T/\,\mathrm{d}s = -\lambda g\sin\theta$。用 $\mathrm{d}s = R\,\mathrm{d}\theta$，并从自由端 $T(\pi/2) = 0$ 积分，

$$T(\theta) = -\lambda g R\int_{\pi/2}^{\theta} \sin u\,\mathrm{d}u = \lambda g R[\cos u]_{\pi/2}^{\theta} = \lambda g R\cos\theta.$$

最高点张力正是 F。若圆柱单位弧长的向外支持力为 q_n，法向平衡为 $q_n - \lambda g\cos\theta - T/R = 0$，所以 $q_n = 2\lambda g\cos\theta \geq 0$，所设外侧接触可成立。各微元的位移方向随位置改变，因此与 F 比较的应是重力虚功的积分。



$\delta W_g = g\,\mathrm{d}m\,\delta s\sin\theta$

θ 从最高点半径量起

图 5.31: 微元的重力与切向虚位移。θ 从半径 OA 量至 OP，虚位移的向下分量为 $\delta s\sin\theta$。

例 5.14 (圆形轨道上车列的内部拉力)**.** 质量 m、弧长 l 的均匀车列在半径 R 的光滑竖直圆形轨道上以恒定速率 v 运动。用从最低点向上量起的圆心角 θ 标记位置，令 θ_0 处的车钩拉力为 T_0，见图 5.32。求内部拉力分布；再取尾部在最低点且无外拉力的情形。车列由轨道约束在圆周上，维持给定速率的驱动力只施于所讨论车列的端点，内部没有额外的切向驱动力。

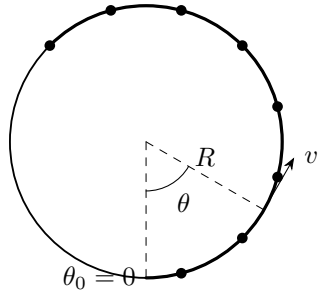


图 5.32: 车列的切向速率恒定，内部车钩力仍随重力切向分量改变

解　线密度为 $\lambda = m/l$。恒速使切向加速度为零，取相邻两车钩之间的微元，沿运动方向平衡：

$$T(\theta+\mathrm{d}\theta) - T(\theta) - \lambda R\,\mathrm{d}\theta\, g\sin\theta = 0.$$

除以 $\mathrm{d}\theta$，得到 $T' = \lambda g R\sin\theta$。以 $T(\theta_0) = T_0$ 为边界条件，

$$T(\theta) - T_0 = \lambda g R\int_{\theta_0}^{\theta}\sin u\,\mathrm{d}u = \lambda g R[-\cos u]_{\theta_0}^{\theta}.$$

所以

$$\boxed{T(\theta) = T_0 + \lambda g R(\cos\theta_0 - \cos\theta)}.$$

若自由尾部在最低点，$T_0 = 0, \theta_0 = 0$，则

$$\boxed{T(\theta) = \frac{mgR}{l}(1-\cos\theta)}.$$

也可让从 θ_0 至 θ 的所截车列整体虚移弧长 δs。该段重力势能为

$$U_g = -\lambda g R^2 \int_{\theta_0}^{\theta} \cos u \,\mathrm{d}u = -\lambda g R^2 [\sin u]_{\theta_0}^{\theta}.$$

两端角度同时增加 $\delta s/R$，所以

$$\delta U_g = \lambda g R(\cos\theta_0 - \cos\theta)\delta s = [T(\theta) - T_0]\delta s.$$

这从势能变化直接给出了同一张力差。图 5.33 中的力差平衡微元重力的切向分量，因而这一张力差与 v 无关。

速率进入法向方程。若 Q 为轨道单位弧长沿向心方向的作用力，则张力的曲率合力为 T/R，故

$$Q + \frac{T}{R} - \lambda g\cos\theta = \lambda\frac{v^2}{R}.$$

单侧轨道须满足 $Q \geq 0$；带锁轮的轨道则可双向施力。绝对拉力还需由一个端点张力或驱动边界条件确定；质量、长度和速率本身不足以给出这一常数。

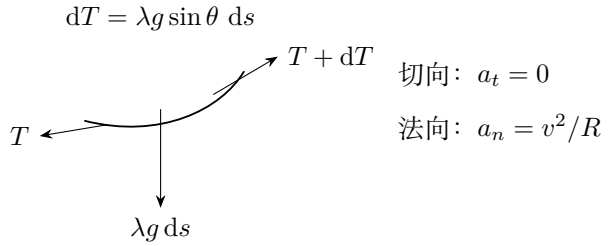


图 5.33: 车列微元的两端拉力与重力；恒速条件只消去切向惯性项

例 5.15 (两级菱形绞架与圆柱)**.** 图 5.34 的对称绞架悬于 O。上端两短杆 OA, OB 和下端两短杆 DP, EP 均长 l、质量 m；跨过中间交点的两根长杆 AE, BD 均长 $2l$、质量 $2m$，交点及端点均可转动。弹簧连接 A, B，原长 $2l$。下菱形内托住半径 r、质量 M 的光滑圆柱，只与下方两短杆接触。所有杆与竖直线的锐角同为 θ。已知 $\theta = 45^\circ$ 平衡，求劲度系数 k；取 $0 < r < l/2$ 保证该构形附近的接触关系不变。

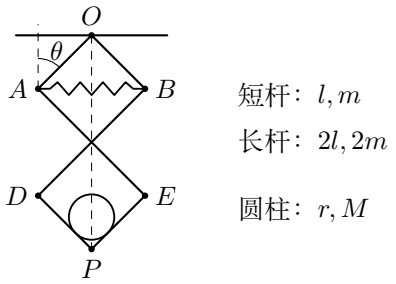


图 5.34: 两根长杆连续跨过中间铰点；四根短杆分别位于顶部与底部

解 只需一个形状坐标 θ。以向下距离 Y 计高，A, B 在 $Y = l\cos\theta$，中间交点在 $2l\cos\theta$，D, E 在 $3l\cos\theta$，底点 P 在 $4l\cos\theta$。

两根长杆质心均在中间交点，总质量 $4m$；顶部两短杆质心高度为 $l\cos\theta/2$，底部两短杆为 $7l\cos\theta/2$。各重力势能相加，

$$U_{\text{rods}} = -16mgl\cos\theta.$$

图 5.35 中，圆柱中心高于底点 P 的距离为 $r/\sin\theta$，故

$$Y_M = 4l\cos\theta - r\csc\theta.$$

弹簧长度为 $2l\sin\theta$，于是

$$U = -16mgl\cos\theta - Mg(4l\cos\theta - r\csc\theta) + \frac{k}{2}(2l\sin\theta - 2l)^2.$$

弹簧势能的链式导数为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\frac{k}{2}(2l\sin\theta - 2l)^2 = k(2l\sin\theta - 2l)(2l\cos\theta).$$

再用 $\mathrm{d}(\csc\theta)/\,\mathrm{d}\theta = -\cos\theta/\sin^2\theta$，各项相加，

$$U' = (16m + 4M)gl\sin\theta - Mgr\frac{\cos\theta}{\sin^2\theta} + 4kl^2(\sin\theta - 1)\cos\theta.$$

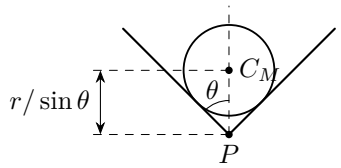
代入 $\sin\theta = \cos\theta = 1/\sqrt{2}$，平衡条件化为

$$0 = \frac{(16m + 4M)gl}{\sqrt{2}} - \sqrt{2}Mgr + 2kl^2(1 - \sqrt{2}).$$

将弹簧项移到另一边，解得

$$\boxed{k=\frac{[(8m+2M)l-Mr]g}{(2-\sqrt{2})l^2}}.$$

每根长杆跨过中间铰点，两半段的总质量仍为 $2m$，应按整根杆的质心计入重力势能。圆柱在底菱形中只压住下方两杆，还要求 $r<l\sin\theta\cos\theta$；在平衡构形即为题给 $r<l/2$。达到等号时会同时接触上方两杆，允许虚位移与受力模型均需改变。



$$Y_P=4l\cos\theta$$

$$Y_M=Y_P-r/\sin\theta$$

$$AB=2l\sin\theta$$

图 5.35: 圆柱与下杆相切，θ 为杆与竖直线的夹角。圆心到 P 的高度差为 $r/\sin\theta$。

例 5.16 (载重绞架的形变与整体倾斜)**.** 图 5.36 中，两根长 $3l$、质量 $3m$ 的均匀杆从顶铰点 T 伸向左右载重端，各端悬质量 M。在长杆距 T 为 l 处，分别以长 l、质量 m 的短杆连接到下铰点 O，O 在支承台上固定。弹簧连接 O,T，原长 $l/\sqrt{2}$。对称构形中，长杆与竖直方向夹角 $\theta=45^\circ$ 时平衡。(1) 求 k；(2) 同时考虑形状变化与整体倾斜，求严格势能稳定条件。

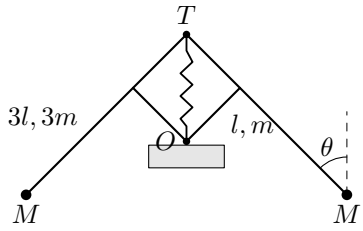


图 5.36: O 为固定铰点。长杆与竖直线的夹角为 θ；绞架还可绕 O 整体倾斜。

解 先沿对称形变计算。T 在支点上方 $2l\cos\theta$，每根长杆质心位于支点上方 $l\cos\theta/2$；短杆质心高度同样为 $l\cos\theta/2$。两载重端在支点下方 $l\cos\theta$。于是

$$U_g=(4m-2M)gl\cos\theta,$$

$$U=2(2m-M)gl\cos\theta+\frac{k}{2}(2l\cos\theta-l/\sqrt{2})^2.$$

平衡条件为

$$U'=2(M-2m)gl\sin\theta-kl^2\sin\theta(4\cos\theta-\sqrt{2})=0.$$

在 $\theta=\pi/4$ 处，

$$\boxed{k=\frac{\sqrt{2}(M-2m)g}{l}}.$$

绞架还允许独立的整体倾斜。令整体绕 O 偏离竖直对称位置的角为 ϕ，其重力势能成为

$$U_g(\theta,\phi)=2(2m-M)gl\cos\theta\cos\phi,$$

而弹簧长度只取决于 θ。图 5.37 中的两个方向须同时考察。对两坐标分别求二阶偏导，

$$\begin{aligned}U_{\theta\theta}&=2(M-2m)gl\cos\theta\cos\phi\\&\quad-kl^2\cos\theta(4\cos\theta-\sqrt{2})+4kl^2\sin^2\theta,\\U_{\phi\phi}&=2(M-2m)gl\cos\theta\cos\phi,\\U_{\theta\phi}&=2(2m-M)gl\sin\theta\sin\phi.\end{aligned}$$

代入上式的 k，在 $(\theta,\phi)=(\pi/4,0)$，

$$U_{\theta\theta}=2\sqrt{2}(M-2m)gl,\quad U_{\phi\phi}=\sqrt{2}(M-2m)gl,\quad U_{\theta\phi}=0.$$

故严格势能极小条件为

$$\boxed{M>2m}.$$

此时 $k>0$，且体系质心位于支点下方。$M=2m$ 时需 $k=0$，势能不再有严格极小；$M<2m$ 则所需 $k<0$，普通被动弹簧不能实现题设平衡。沿 θ 的二阶导数只判断形变稳定性，整体倾斜须另行检验。

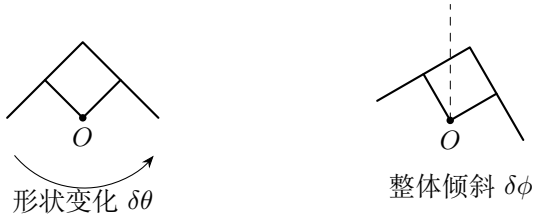


图 5.37: 形状变化与整体倾斜是两个独立方向，稳定性须同时检验

例 5.17 (零原长弹簧与抛物线约束)**.** 取 x 水平、y 竖直向下。质量 m 的小球位于光滑轨道 $y = y_0 + ax^2$ 上，$a > 0, y_0 > 0$；零原长、劲度系数 k 的弹簧连接小球和原点 O，见图 5.38。求平衡位置与沿轨道的稳定性；若轨道只能向上支持小球，还须检验接触条件。

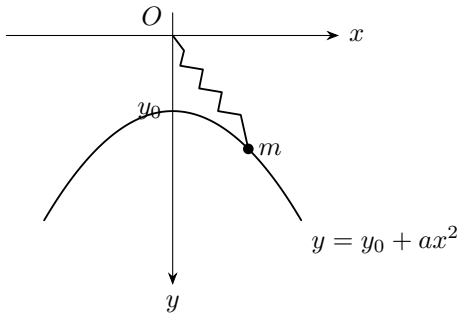


图 5.38: 向下为正的高度坐标，以及从原点连接到小球的零原长弹簧

解 用 x 作独立坐标，重力势能为 $-mgy$，弹性势能为 $k(x^2+y^2)/2$。消去 y 后，令

$$A = k(1 + 2ay_0) - 2amg,$$

则势能可写成

$$U = \text{常量} + \frac{A}{2}x^2 + \frac{ka^2}{2}x^4, \qquad U' = x(A + 2ka^2x^2).$$

故 $x = 0$ 始终为约束平衡点；$A < 0$ 时另外出现

$$\boxed{x_\pm = \pm\sqrt{\frac{2amg - k(1+2ay_0)}{2ka^2}}}.$$

再次求导，$U'' = A + 6ka^2x^2$。在原点 $U'' = A$；在两侧平衡点，用 $2ka^2x_\pm^2 = -A$，得到 $U'' = A - 3A = -2A > 0$。因此 $A > 0$ 时原点稳定，$A < 0$ 时原点不稳定而两侧稳定，$A = 0$ 时势能首项为正四次项，原点仍稳定但没有非零线性振动频率。图 5.39 画出这些势能形态。

沿轨道的势能极小还须满足实际接触条件。向上的单位法线在本坐标中为

$$\boldsymbol{n} = \frac{(2ax, -1)}{\sqrt{1 + 4a^2x^2}}.$$

重力和弹簧力之和为 $\boldsymbol{F}_0 = (-kx, mg - ky)$。平衡时法向分量须由支持力抵消，故

$$N = -\boldsymbol{F}_0 \cdot \boldsymbol{n} = \frac{2kax^2 + mg - ky}{\sqrt{1 + 4a^2x^2}} = \frac{mg - ky_0 + kax^2}{\sqrt{1 + 4a^2x^2}}.$$

原点须有 $mg \geq ky_0$；若不满足，小球会被弹簧拉离轨道。两侧平衡点代入平衡关系后，$N = k\sqrt{1+4a^2x_\pm^2}/(2a) > 0$，接触可成立。

沿轨道运动的动能为 $m(1+4a^2x^2)\dot{x}^2/2$。在严格稳定点 x_e 附近，小振动频率因此为

$$\omega^2 = \frac{U''(x_e)}{m(1+4a^2x_e^2)}.$$

分母中的几何因子来自弧长与横坐标位移的关系。

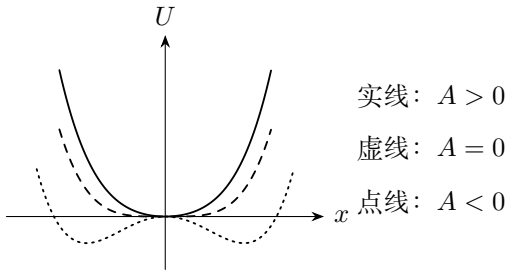


图 5.39: 二次项变号产生两个新的稳定点；临界四次势阱仍有稳定性

5.5 电磁系统中的虚功与外源功

固定电荷、固定电势和固定电流对应不同的外源功。电磁力或力矩由构形变化的完整能量收支求出，储能变化与外源供能须一并计入。

例 5.18 (平行板的电压力与电流片的磁压力)**.** (1) 面积 S、间距 d 的真空平行板电容器两板带电 $\pm Q$，求相互吸引力，忽略边缘场。(2) 两无限大导体片相距 d，流过等大反向的面电流，面电流密度大小为 K，求单位面积上维持平衡所需的外力。图 5.40 标出电荷、电流与场的方向。可用能量密度 $\varepsilon_0 E^2/2$、$B^2/(2\mu_0)$。

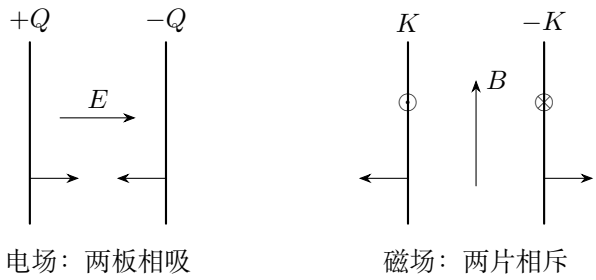


图 5.40: 电场指向负板；反向面电流之间的磁场相加，磁力使两片分离

解　电容器电场为 $E=Q/(\varepsilon_0 S)$，固定电荷时场能

$$U_E=\frac{\varepsilon_0 E^2}{2}Sd=\frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}.$$

让一板沿增大 d 方向虚移 δd，固定电荷时 $\delta U_E=[Q^2/(2\varepsilon_0 S)]\delta d$。外力做功 $F_{\text{ext}}\delta d=\delta U_E$，故外力须向外拉，平衡的电吸引力大小为

$$\boxed{F_E=\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}},\qquad p_E=\frac{F_E}{S}=\frac{\varepsilon_0 E^2}{2}.$$

直接计算本板受力时，应使用另一板的场 $E_{\text{other}}=E/2$。本板自身的场不产生整板所受的外力。

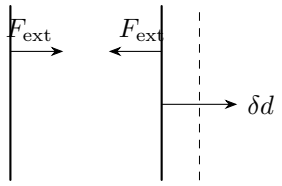
磁场中，两电流片外侧的场抵消，片间 $B=\mu_0 K$。一片在另一片磁场中的单位面积受力大小为

$$\boxed{p_B=K\frac{\mu_0 K}{2}=\frac{\mu_0 K^2}{2}=\frac{B^2}{2\mu_0}}.$$

图 5.41 中，维持平衡的外力应分别指向两片之间，抵消排斥。若在恒定电流条件下用场能计算，片间场能 $U_B=\mu_0 K^2 Sd/2$ 随 d 增加而增加，磁力却也做正功。可把电流片与远处的回线合成供电回路，以 $\mathcal{L}$ 表示随 d 改变的电感，I 为保持不变的回路电流。磁链 $\Psi=\mathcal{L}I$ 改变时，电源克服感应电动势所做的功为

$$\delta W_{\text{source}}=I\ \mathrm{d}\Psi=I^2\,\mathrm{d}\mathcal{L},\qquad \delta U_B=\frac{1}{2}I^2\,\mathrm{d}\mathcal{L}.$$

因此 $\delta W_{\text{source}}=2\delta U_B$，其中一半成为新增场能，另一半成为机械功。固定电流时不可遗漏外源，而直接使用 $-\partial U_B/\partial d$ 判断磁力方向。



恒电流时：

$\delta U_B=p_B S\,\delta d$

$\delta W_B=p_B S\,\delta d$

$\delta W_{\text{source}}=2p_B S\,\delta d$

图 5.41: 磁压力对应两片分离的机械功，维持恒电流的电源还要补充场能

例 5.19 (可转动半圆金属片的电转矩)**.** 上下固定极板及中间可转金属片均为半径 R 的半圆薄片，上下间距 $h \ll R$，中片恰位于中面，可绕过圆心的竖直轴转动，质量为 m。完全重叠时定义 $\theta = 0$，转出后 $|\theta| < \pi$，见图 5.42。忽略边缘场，分别讨论：(1) 两外片短接到同一电势 U，中片接地；(2) 两外片各带固定电荷 Q，中片总电荷 $-2Q$。求电转矩、平衡与稳定性，以及小幅摆动的周期或维持当前位置所需的力矩。

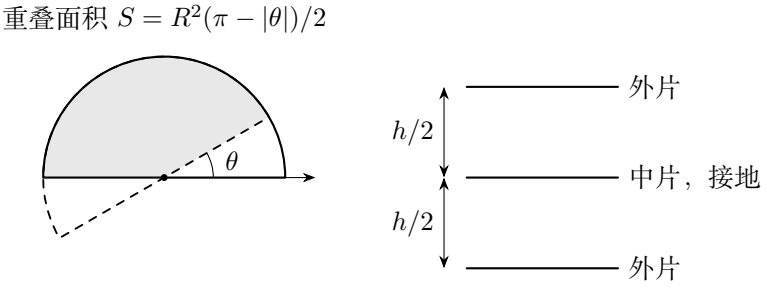


图 5.42: 半圆片的重叠扇形与三片电容器的两个等厚间隙

解 先取 $0 < \theta < \pi$。每个间隙的电容为

$$c(\theta) = \frac{\varepsilon_0 S}{h/2} = \frac{\varepsilon_0 R^2(\pi - \theta)}{h}.$$

两外片同电势时，两个间隙相当于并联，$C = 2c$。恒电势的机械有效势应包含电源能量，取 $\Phi_U = -CU^2/2$，从而

$$\Phi_U = \text{常量} + K_U|\theta|, \qquad K_U = \frac{\varepsilon_0 R^2 U^2}{h}.$$

在 $\theta \neq 0$ 处，$\mathrm{d}|\theta|/\,\mathrm{d}\theta = \operatorname{sgn}\theta$，故电转矩 $\tau_U = -\,\mathrm{d}\Phi_U/\,\mathrm{d}\theta$ 为

$$\boxed{\tau_U = -K_U \operatorname{sgn}\theta}.$$

在 $\theta \neq 0$ 处不是自由平衡，要保持该位置，外力矩须为 $+K_U \operatorname{sgn}\theta$。$\theta = 0$ 是尖点势阱的稳定平衡。图 5.43 左图说明恢复转矩大小恒定，不能套用简谐公式。中片对圆心轴转动惯量 $I = mR^2/2$。从静止振幅 A 释放，在 $0 < \theta < A$ 内有 $\ddot{\theta} = -K_U/I$。以释放为零时刻，积分得 $\dot{\theta} = -(K_U/I)t$、$\theta = A - K_U t^2/(2I)$，也可直接采用习题 4.2 已展开的恒加速度积分，将 m, f, x 换为 I, K_U, θ。令 $\theta = 0$，四分之一周期为 $\sqrt{2IA/K_U}$，所以

$$\boxed{T_U = 4\sqrt{\frac{2IA}{K_U}} = 4\sqrt{\frac{mhA}{\varepsilon_0 U^2}}}.$$

在题设忽略边缘场的模型中，$T_U \propto \sqrt{A}$，振幅趋零时周期也趋零。

固定电荷时，每个间隙外片各有 Q，总场能为

$$\Phi_Q = 2\frac{Q^2}{2c} = \frac{Q^2 h}{\varepsilon_0 R^2(\pi - |\theta|)}.$$

对 θ 求导，$\mathrm{d}(\pi-|\theta|)^{-1}/\,\mathrm{d}\theta = -(\pi-|\theta|)^{-2}(-\operatorname{sgn}\theta)$。电转矩取势能导数的负号，故

$$\boxed{\tau_Q = -\frac{Q^2 h\,\operatorname{sgn}\theta}{\varepsilon_0 R^2(\pi-|\theta|)^2}}.$$

它同样使完全重叠位置稳定，转出越多，所需保持力矩越大。对于振幅 A，精确周期可用

$$T_Q = 4\sqrt{I/2}\int_0^A \frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\Phi_Q(A)-\Phi_Q(\theta)}}.$$

这个积分可以继续求出。记 $\Lambda = Q^2h/(\varepsilon_0 R^2)$、$b = \pi - A > 0$，则

$$\Phi_Q(A) - \Phi_Q(\theta) = \frac{\Lambda(A-\theta)}{(\pi-A)(\pi-\theta)}.$$

令 $u = \sqrt{A-\theta}$，$\mathrm{d}\theta = -2u\,\mathrm{d}u$，两端 $\theta = 0, A$ 对应 $u = \sqrt{A}, 0$。交换积分上下限，得到

$$T_Q = 4\sqrt{\frac{Ib}{2\Lambda}}\,2\int_0^{\sqrt{A}} \sqrt{b+u^2}\,\mathrm{d}u.$$

用分部积分所得的根式原函数（参见习题 1.10），

$$2\int_0^{\sqrt{A}} \sqrt{b+u^2}\,\mathrm{d}u = \left[u\sqrt{b+u^2} + b\ln\frac{u+\sqrt{b+u^2}}{\sqrt{b}}\right]_0^{\sqrt{A}}.$$

代入两端，精确周期为

$$\boxed{T_Q = 4\sqrt{\frac{I(\pi-A)}{2\Lambda}}\left[\sqrt{\pi A} + (\pi-A)\ln\frac{\sqrt{A}+\sqrt{\pi}}{\sqrt{\pi-A}}\right]}.$$

当 $A \ll 1$，势能在原点附近为 $\Phi_Q(0) + K_Q|\theta| + O(\theta^2)$，其中 $K_Q = \Lambda/\pi^2$，故恢复为 $T_Q \simeq 4\sqrt{2IA/K_Q}$。

以上 Q 指每一外片的电荷。若改用两外片总电荷 $Q_\Sigma = 2Q$，转矩分子应写为 $Q_\Sigma^2 h/4$，两种电荷定义对应的系数相差四倍。电压条件也须明确：若 U 改指上下外片之间的电势差，且中片处于它们的中点电势，结论会改变。被中片覆盖的区域内，两个半间隙各承担 $U/2$；未覆盖的区域则仍有上下外片之间的场。两部分场能相加为 $\varepsilon_0 S_0 U^2/(2h)$，$S_0 = \pi R^2/2$，与转角无关。在这一对称接法与零厚度近似下，电转矩为零。只计算覆盖区而漏掉未覆盖区，会错误地得到一个缩小后的非零转矩。

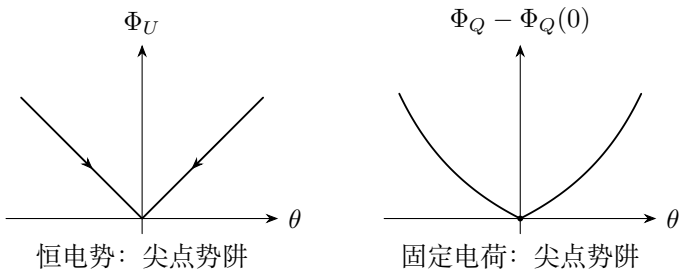


图 5.43: 两种接法的势能在 $\theta = 0$ 处均有尖点。固定电荷时，曲线两侧的斜率随 $|\theta|$ 增大。

例 5.20 (液体介质进入竖直与水平电容器)**.** 真空平行板电容器面积 ab、板距 d，带电量 Q。液体密度 ρ、相对介电常数 $\varepsilon_r > 1$，外部液面保持不变，忽略表面张力与边缘场。(1) 极板竖直，竖直高度 a、宽 b，下边缘在外液面，求液体在板间上升高度 $z \in [0, a]$；(2) 极板水平，面积 ab，下板在外液面，液体在板间充入厚度 $z \in [0, d]$，求 z。再分别给出接理想恒压源 U 时的结果，见图 5.44。

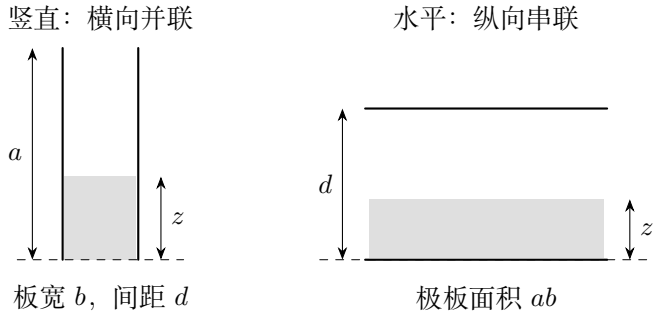


图 5.44: 两种放置方式对应并联与串联的介质填充；高度从外部液面量起

解 竖直极板时，上部真空和下部液体的电容并联。记 $k_r = \varepsilon_r - 1$，

$$C_v(z) = \frac{\varepsilon_0 b}{d}(a + k_r z), \qquad U_g = \frac{1}{2}\rho g b d z^2.$$

固定电荷下，总势能为 $\rho g b d z^2/2 + Q^2 d/[2\varepsilon_0 b(a + k_r z)]$。对 z 求导，平衡条件为

$$\rho g b d z - \frac{Q^2 d k_r}{2\varepsilon_0 b (a + k_r z)^2} = 0.$$

将分母移到另一边并约去公共的 d，得到

$$\boxed{z(a + k_r z)^2 = \frac{Q^2 k_r}{2\varepsilon_0 b^2 \rho g}}.$$

左端的导数为 $(a+k_rz)^2+2k_rz(a+k_rz)=(a+k_rz)(a+3k_rz)>0$，因此有唯一非负根；只有根小于 a 时才是部分填充解。总势能二阶导数为

$$\rho g b d+\frac{Q^2 d k_r^2}{\varepsilon_0 b(a+k_rz)^3}>0,$$

所以内部平衡稳定。恒电压时使用有效势能 $U_g-C_vU^2/2$，其导数为 $\rho gbdz-\varepsilon_0 bk_rU^2/(2d)$，令其为零，得到

$$\boxed{z=\frac{\varepsilon_0 k_r U^2}{2\rho g d^2}}.$$

超过 a 时，理想模型的填充高度到顶，须按完全填充边界处理。

水平极板时，两种介质沿电场方向串联。令 $\gamma=1-1/\varepsilon_r$、$S=ab$，

$$C_h(z)=\frac{\varepsilon_0 S}{d-\gamma z},\qquad U_g=\frac{1}{2}\rho g S z^2.$$

固定电荷的场能 $Q^2(d-\gamma z)/(2\varepsilon_0 S)$ 对 z 呈线性，总势能的导数为 $\rho gSz-Q^2\gamma/(2\varepsilon_0 S)$。令其为零，得到

$$\boxed{z=\frac{Q^2\gamma}{2\varepsilon_0\rho g S^2}}.$$

二阶导数为 $\rho gS>0$，该部分填充解稳定，且在固定 Q,S 下与 d 无关，但必须满足 $z<d$；若算出的高度达到或超过 d，则在本题高度范围内取完全填充边界 $z=d$。

恒电压时，有效势能及其导数为

$$\Phi=\frac{1}{2}\rho g S z^2-\frac{\varepsilon_0 S U^2}{2(d-\gamma z)},\qquad \Phi'=\rho gSz-\frac{\varepsilon_0 S\gamma U^2}{2(d-\gamma z)^2}.$$

令 $\Phi'=0$，得到

$$\boxed{z(d-\gamma z)^2=\frac{\varepsilon_0\gamma U^2}{2\rho g}}.$$

该平衡方程可能有多个正根，还须逐根判断稳定性。先在固定电压下求二阶导数，再用平衡关系替换电压因子：

$$\Phi''=\rho gS-\frac{\varepsilon_0 S\gamma^2U^2}{(d-\gamma z)^3}=\rho gS\left(1-\frac{2\gamma z}{d-\gamma z}\right)=\rho gS\frac{d-3\gamma z}{d-\gamma z}.$$

因此内部根仅在 $z<d/(3\gamma)$ 时稳定；大于此值的根不稳定。令

$$B=\frac{\varepsilon_0\gamma U^2}{2\rho g},\qquad f(z)=z(d-\gamma z)^2,$$

则 $f'=(d-\gamma z)^2-2\gamma z(d-\gamma z)=(d-\gamma z)(d-3\gamma z)$，而整个物理区间内 $d-\gamma z>0$。若 $\gamma\le 1/3$，f 在 $[0,d]$ 上递增；$B<f(d)$ 时有一个稳定的内部根，$B\ge f(d)$ 时达到完全填充边界。

若 $\gamma>1/3$，最大值出现在 $z_c=d/(3\gamma)<d$，且

$$f(z_c)=\frac{4d^3}{27\gamma}.$$

当 $0<B<f(d)$ 时只有一个内部根，位于稳定支；当 $f(d)<B<f(z_c)$ 时有两个内部根，较小者稳定，较大者不稳定。完全填充边界此时也可稳定，因为 $\Phi'(d)=\rho g S[f(d)-B]/[d(1-\gamma)]^2<0$，从边界向内退缩会增加势能。因此仅凭给定电压，不能在两个稳定填充状态之间作唯一选择，还需说明初始状态或加压过程。

在 $B=f(z_c)$ 的内部临界点，虽然 $\Phi'=\Phi''=0$，但

$$\Phi'''=-\varepsilon_0 S\gamma^2U^2(-3)(d-\gamma z)^{-4}(-\gamma)=-\frac{3\varepsilon_0 S\gamma^3U^2}{(d-\gamma z)^4}<0.$$

该点是具有非零三次项的驻点，不是势能极小值；稳定支与不稳定支在此合并。继续增大电压便没有部分填充平衡，液体升至 $z=d$。边界 $B=f(d)$ 须按单侧位移判断：$\gamma>1/3$ 时边界不是稳定极小，而 $\gamma\le 1/3$ 时它是稳定支到达顶端的终点。

图 5.45 也可从界面电压力理解四个结果。竖直极板处电场平行液面，向上电压力为 $\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)E^2/2$；水平极板处位移矢量法向连续，电压力为 $D^2(1-1/\varepsilon_r)/(2\varepsilon_0)$。它们分别与静水压 $\rho g z$ 平衡。固定电荷与固定电压的场量随 z 变化方式不同，这正是两类方程的差别。

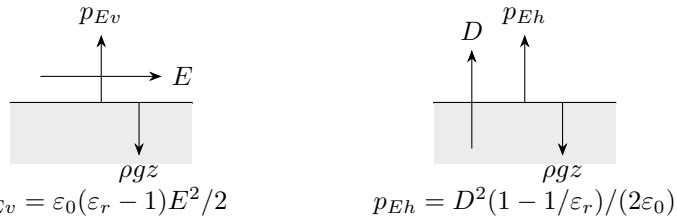


图 5.45: 界面电压力与静水压平衡；电场切向连续与电位移法向连续对应不同表达式

5.6 习题与解答

习题 5.1 (一个动滑轮的等效惯性)**.** 一根轻绳按图 5.46 绕过动滑轮 C 和定滑轮 O，绳一端固定，另一端挂质量 m。动滑轮轴上挂质量 M，滑轮无质量。以 C 的向下位移 q 为坐标，求加速度和绳张力，说明为什么等效惯性中会出现 $4m$。

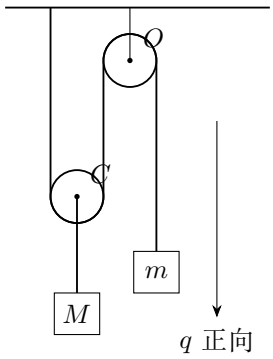


图 5.46: 一根绳的两个变长分支共同连接动滑轮，绳的自由端再经定滑轮转向。

解 C向下移动 q，与它相连的两段绳总长增加 $2q$，故自由端重物 m 向上移动 $2q$。图 5.47 中的速度关系是

$$v_C = \dot{q}, \qquad v_m = -2\dot{q}.$$

绳长约束为 $2y_C + y_m =$ 常量。再对上述速度关系求导，得到 $a_m = -2\ddot{q}$。位移比、速度比和加速度比都由这条线性约束确定。

因此

$$T = \frac{1}{2}(M + 4m)\dot{q}^2, \qquad U = -(M - 2m)gq + \text{常量}.$$

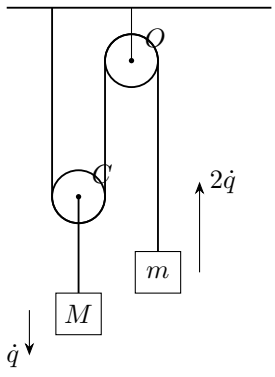


图 5.47: 取 $\dot{q} > 0$。动滑轮向下，自由端重物向上，速度箭头按 1 : 2 绘制。

分别求广义惯性项与广义重力，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}} = (M+4m)\ddot{q}, \qquad Q_q = -U_q = (M-2m)g.$$

两者相等，得到

$$\boxed{\ddot{q} = \frac{M-2m}{M+4m}g.}$$

对自由端 m，向下加速度为 $-2\ddot{q}$，所以

$$mg - \mathcal{T} = -2m\ddot{q}, \qquad \boxed{\mathcal{T} = \frac{3mM}{M+4m}g.}$$

将动滑轮与重物 M 作为整体，$Mg - 2\mathcal{T} = M\ddot{q}$，所得结果相同。$M = 2m$ 时各物体加速度为零；$M > 2m$ 时 C 的加速度向下，$M < 2m$ 时向上。自由端的速率是 $|\dot{q}|$ 的两倍，因此它对等效惯性的贡献为 $4m$。分子中的 $2m$ 来自重力虚功的位移比，与分母中速度比平方产生的 $4m$ 不同。$M, m > 0$ 时 $\mathcal{T} > 0$，满足绳保持绷紧的条件。$M = 2m$ 时的零加速度并不要求速度为零；若释放前已有满足绳长关系的速度，理想模型中可继续匀速运动。

习题 5.2 (双摆的两个小振动模态（选做）)**.** 两个质量均为 m 的小球由两根长为 l 的无质量刚杆串接成双摆，悬点固定，见图 5.48。两根杆与竖直向下方向的有向夹角分别为 θ_1, θ_2。求完整动能，再在小角度下求两个固有频率和相应振幅比。

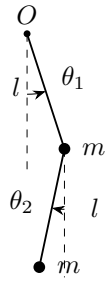


图 5.48: 双摆的两个独立角坐标。下杆角度相对固定竖直方向定义，第二根竖直虚线穿过上球。

解 令两球的位置分别为

$$\boldsymbol{r}_1 = (l\sin\theta_1, -l\cos\theta_1), \qquad \boldsymbol{r}_2 = \boldsymbol{r}_1 + (l\sin\theta_2, -l\cos\theta_2).$$

逐项求导，

$$\boldsymbol{v}_1 = l\dot{\theta}_1(\cos\theta_1, \sin\theta_1), \qquad \boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{v}_1 + l\dot{\theta}_2(\cos\theta_2, \sin\theta_2).$$

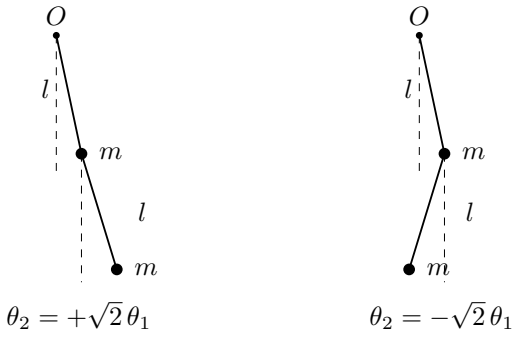
下球速度平方为 $l^2[\dot\theta_1^2+\dot\theta_2^2+2\dot\theta_1\dot\theta_2\cos(\theta_1-\theta_2)]$。再加上上球动能，得到

$$T=\frac{ml^2}{2}\left[2\dot\theta_1^2+\dot\theta_2^2+2\dot\theta_1\dot\theta_2\cos(\theta_1-\theta_2)\right],$$
$$U=mgl(3-2\cos\theta_1-\cos\theta_2).$$

下球速度是上球速度与下杆转动速度之和。两矢量的夹角为 $\theta_1-\theta_2$，所以交叉项必须保留。作小振动近似时，$\dot\theta_1\dot\theta_2$ 已为二阶小量，而 $\cos(\theta_1-\theta_2)-1$ 为二阶小量；二者相乘是四阶项，在二次动能中舍去。势能则由 $1-\cos\theta_j\simeq\theta_j^2/2$ 展开。

图 5.49 给出两个小振动模态。将动能与势能保留到二阶，

$$T_2=\frac{ml^2}{2}(2\dot\theta_1^2+2\dot\theta_1\dot\theta_2+\dot\theta_2^2),\quad U_2=\frac{mgl}{2}(2\theta_1^2+\theta_2^2).$$



$\theta_2=+\sqrt{2}\,\theta_1$　　$\theta_2=-\sqrt{2}\,\theta_1$

图 5.49: 双摆的小振动构形。左图为低频同向模态，右图为高频反向模态；角度按相应振幅比绘制。

二次动能对应的质量矩阵不是对角矩阵。分别求导，

$$\frac{\partial T_2}{\partial\dot\theta_1}=ml^2(2\dot\theta_1+\dot\theta_2),\quad \frac{\partial U_2}{\partial\theta_1}=2mgl\theta_1,$$
$$\frac{\partial T_2}{\partial\dot\theta_2}=ml^2(\dot\theta_1+\dot\theta_2),\quad \frac{\partial U_2}{\partial\theta_2}=mgl\theta_2.$$

代入拉格朗日方程并除以 ml^2，小振动方程为

$$2\ddot\theta_1+\ddot\theta_2+\frac{2g}{l}\theta_1=0,\qquad \ddot\theta_1+\ddot\theta_2+\frac{g}{l}\theta_2=0.$$

因此两条方程都含有两个角加速度，求固有频率时必须联立这两个方程。

令 $\theta_j=A_j\cos\omega t$、$\lambda=\omega^2 l/g$，方程组为

$$\begin{pmatrix}2-2\lambda & -\lambda\\ -\lambda & 1-\lambda\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_1\\A_2\end{pmatrix}=0.$$

非零振幅要求行列式为零，即 $(2-2\lambda)(1-\lambda)-\lambda^2=\lambda^2-4\lambda+2=0$。两根为 $\lambda=[4\pm\sqrt{16-8}]/2=2\pm\sqrt{2}$，所以

$$\boxed{\omega_\pm^2=(2\pm\sqrt{2})\frac{g}{l}.}$$

由矩阵第二行，$A_2/A_1=\lambda/(1-\lambda)$；代入两个根，分别得到 $\sqrt{2}$ 与 $-\sqrt{2}$，与图 5.49 中同向、反向的角度约定一致。一般小运动是两个模态的叠加：

$$\theta_1=C_-\cos(\omega_-t+\delta_-)+C_+\cos(\omega_+t+\delta_+),$$
$$\theta_2=\sqrt{2}C_-\cos(\omega_-t+\delta_-)-\sqrt{2}C_+\cos(\omega_+t+\delta_+).$$

只有初始角度和角速度都满足同一模态的振幅比，运动中才会保持该构形比例。

习题 5.3 (圆环上的弹簧珠)**.** 小珠质量为 m，在水平面内沿半径为 R 的光滑圆环运动。圆环上的固定点 A 与小珠 P 之间接劲度系数 k、自然长度 b 的轻弹簧，$0<b<2R$。从 OA 逆时针转向 OP 的有向角为 $\theta\in(0,2\pi)$，见图 5.50。求区间内的平衡位置、稳定性及稳定位置附近的小振动频率。

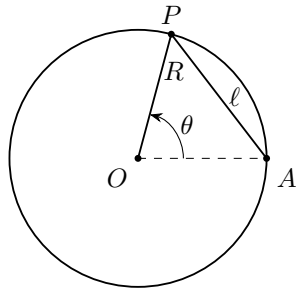


图 5.50: 水平圆环的俯视图。弹簧长度 ℓ 是弦 AP 的长度，θ 是从 OA 逆时针转向 OP 的有向角。

解 在给定的角度分支上，$\ell=2R\sin(\theta/2)>0$。动能和势能为

$$T=\frac{1}{2}mR^2\dot\theta^2,\qquad U=\frac{k}{2}[2R\sin(\theta/2)-b]^2.$$

图 5.50 的三角形 OAP 给出弦长关系

$$\ell^2=2R^2(1-\cos\theta),\quad \ell'=R\cos(\theta/2),\quad \ell''=-\frac{R}{2}\sin(\theta/2).$$

故弹簧的切向广义力为 $Q_\theta=-k(\ell-b)\ell'$。平衡既可能来自弹簧力为零，也可能来自弹簧力沿圆环法线、切向分量为零。后一种情形对应 $\theta=\pi$，故求解时须保留 $\cos(\theta/2)=0$ 的分支。

由

$$U' = k(\ell - b)R\cos(\theta/2)$$

可得两类平衡位置。图 5.51 中的 $\mathrm{P}_{\pm}$ 满足 $\ell = b$：

$$\theta_e = 2\arcsin\frac{b}{2R}, \qquad 2\pi - \theta_e.$$

另有直径另一端 B，$\theta = \pi$。

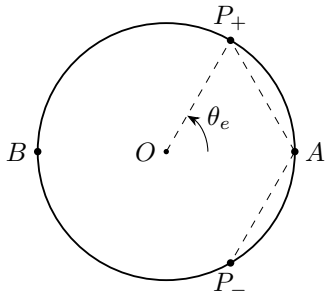


图 5.51: 取 $b = R$。P_+, P_- 是弹簧处于自然长度时的稳定位置，B 不稳定；两条弦分别表示两种构形。

完整的二阶导数为

$$U'' = k\big[(\ell')^2 + (\ell - b)\ell''\big].$$

在两个自然长度位置，第二项为零。令 $\xi = \theta - \theta_e$，则

$$U'' = kR^2\cos^2(\theta_e/2) > 0, \qquad mR^2\ddot{\xi} + kR^2\left(1 - \frac{b^2}{4R^2}\right)\xi = 0.$$

故小振动频率为

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}\sqrt{1 - \frac{b^2}{4R^2}}.}$$

它们都是稳定平衡点。在 B，

$$U''(\pi) = -\frac{kR}{2}(2R - b) < 0,$$

故不稳定。在 B 处，弹簧力沿直径，由圆环反力平衡，因而切向广义力为零。端点 $\theta = 0, 2\pi$ 对应 P 与固定点 A 重合，弹簧方向在该处退化，本题已经排除该构形。在 B，U'' 的第一项为零，第二项为负。此时弹簧仍被拉伸；小珠向任一侧偏离 B 都会缩短弹簧、降低势能。$b \to 2R^-$ 时稳定位置靠近 B，频率趋零；给定的 $0 < b < 2R$ 保证两个稳定位置仍彼此分开。

习题 5.4 (竖直运动悬点的单摆)**.** 无质量刚杆长 l，末端小球质量 m。悬点 O 的竖直坐标为给定函数 $Y(t)$，竖直向上为正；摆角从竖直向下起算，见图 5.52。求 θ 的运动方程。若 $\ddot{Y}=A$ 为常量，写出相对悬点运动的能量积分并判断最低位置的稳定性。

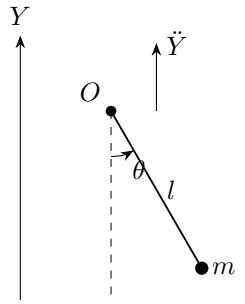


图 5.52: 悬点竖直运动，$Y,\dot{Y},\ddot{Y}$ 均取向上为正，θ 从竖直向下方向量起。

解 图 5.52 中，摆球位置为 $(l\sin\theta, Y-l\cos\theta)$，求导得 $\boldsymbol{v}=(l\cos\theta\dot{\theta}, \dot{Y}+l\sin\theta\dot{\theta})$。将两分量平方相加，得到

$$T=\frac{m}{2}[l^2\dot{\theta}^2+\dot{Y}^2+2l\dot{Y}\sin\theta\dot{\theta}],\qquad U=mg(Y-l\cos\theta).$$

$Y(t)$ 是外界给定的运动，只有 θ 是待求坐标。逐项计算：

$$\begin{aligned} T_{\dot{\theta}} &= ml^2\dot{\theta}+ml\dot{Y}\sin\theta,\\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}T_{\dot{\theta}} &= ml^2\ddot{\theta}+ml\ddot{Y}\sin\theta+ml\dot{Y}\cos\theta\dot{\theta},\\ T_{\theta} &= ml\dot{Y}\cos\theta\dot{\theta},\qquad U_{\theta}=mgl\sin\theta. \end{aligned}$$

代入 $\mathrm{d}T_{\dot{\theta}}/\,\mathrm{d}t-T_{\theta}+U_{\theta}=0$，含 $\dot{Y}\dot{\theta}$ 的两项相消，得到

$$\boxed{\ddot{\theta}+\frac{g+\ddot{Y}}{l}\sin\theta=0}.$$

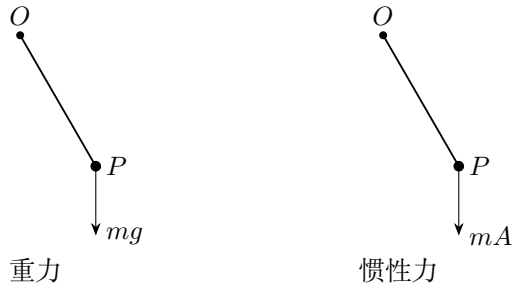


图 5.53: 取 $A>0$，随悬点平动的参考系中，重力与惯性力均竖直向下。两种力分别画在相同构形中，箭头只示方向。

图 5.53 中悬点向上加速时，随悬点平动的参考系中惯性力向下。若 $\ddot{Y}=A$ 为常量，将摆角方程乘以 $ml^2\dot{\theta}$，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2+m(g+A)l(1-\cos\theta)\right]=0.$$

因而相对运动的积分为

$$\boxed{E_{\mathrm{rel}}=\frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2+m(g+A)l(1-\cos\theta)}=\frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}_0^2+m(g+A)l(1-\cos\theta_0).$$

若 $g+A>0$，最低位置 $\theta=0$ 附近的线性化方程为 $\ddot{\theta}+(g+A)\theta/l=0$，故该位置稳定，频率为 $\sqrt{(g+A)/l}$。若 $A=-g$，方程为 $\ddot{\theta}=0$，故 $\dot{\theta}=\dot{\theta}_0$，再次积分得到 $\theta=\theta_0+\int_0^t\dot{\theta}_0\,\mathrm{d}s=\theta_0+\dot{\theta}_0t$。任意静止方向均为平衡，没有回复作用；但每个静止点对一般相空间扰动并不稳定，因为任意小的非零初始角速度都会使偏角随时间积累。仅把初始角度稍作改变、仍保持角速度为零，才会停在另一个平衡位置。若 $A<-g$，最低位置不稳定。令 $\psi=\theta-\pi$，上方位置附近满足 $\ddot{\psi}+[-(g+A)/l]\psi=0$，稳定频率为 $\sqrt{-(g+A)/l}$。

该积分对应相对悬点的运动。悬点装置能够做功，惯性系中的 $T+U$ 一般不守恒。若 $\ddot{Y}$ 随时间改变，相对势能显含时间；上述形式的时间导数还含 $ml\dddot{Y}(1-\cos\theta)$，一般不再为零。

习题 5.5 (墙面也有摩擦的梯子（选做）)**.** 沿用例 5.4 的梯子，地面摩擦系数为 $\mu>0$，墙面摩擦系数为 $\nu\ge 0$，见图 5.54。考虑梯脚将向外、梯顶将向下的滑动趋势，求存在静力平衡的最小倾角条件。两处静摩擦力均须保留各自的取值范围。

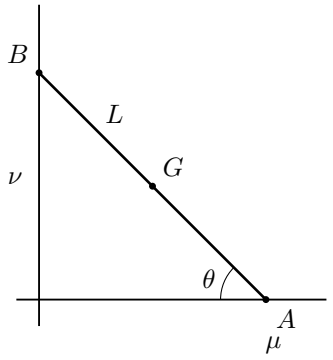


图 5.54: 两个粗糙接触面。地面摩擦阻止梯脚外滑，墙面摩擦阻止梯顶下滑。

解 按图 5.55 左图，墙面法向力 N_B 向右、摩擦力 f_B 向上；地面摩擦力 f_A 向左。平衡关系为

$$f_A=N_B,\quad N_A=mg-f_B,\quad N_B\tan\theta+f_B=\frac{mg}{2}.$$

其中力矩方程可由绕 A 点取矩得到：

$$N_BL\sin\theta+f_BL\cos\theta-\frac{mgL}{2}\cos\theta=0.$$

在 $0<\theta<\pi/2$ 内除以 $L\cos\theta$ 后即得上式。墙面摩擦承担一部分重量，既直接贡献支撑力矩，又减小地面正压力，所以两处摩擦上限不能独立地同时代入再随意消去反力。

令 $n=N_B/(mg)$、$r=f_B/(mg)$，允许的接触力满足

$$n\ge 0,\quad r\ge 0,\quad r\le \nu n,\quad n\le \mu(1-r).$$

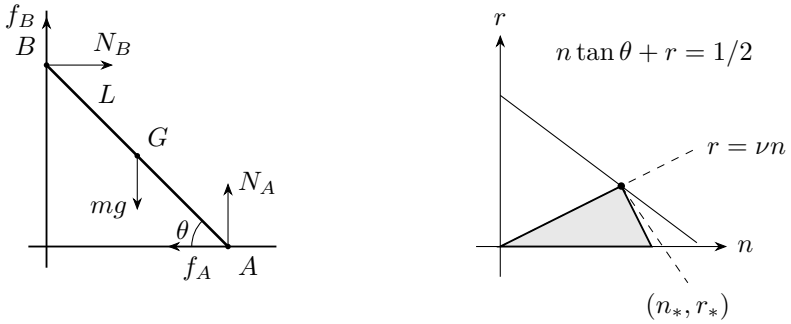


图 5.55: 左图为接触力，右图取 $\mu = \nu = 1/2$。可行区域的斜顶点对应两处摩擦均达到上限，粗线对应临界倾角。

图右取 $\mu = \nu = 1/2$, 画出接触力的可行三角形。平衡还要求直线 $n\tan\theta + r = 1/2$ 与可行区域相交。对 $r < 1$，由 $n \le \mu(1-r)$ 可得

$$\tan\theta = \frac{1/2 - r}{n} \ge \frac{1/2 - r}{\mu(1-r)} \quad (0 \le r \le 1/2).$$

又由 $r \le \nu n \le \mu\nu(1-r)$，得 $r \le \mu\nu/(1+\mu\nu)$。前述角度下界的商导数为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\frac{1/2 - r}{\mu(1-r)} = \frac{-(1-r) + (1/2 - r)}{\mu(1-r)^2} = -\frac{1}{2\mu(1-r)^2} < 0.$$

因此下界随 r 增大而减小。当 $\mu\nu < 1$ 时，最大可行的 r 在两条摩擦边界交点处取得，对应最小倾角：

$$n_* = \frac{\mu}{1+\mu\nu}, \qquad r_* = \frac{\mu\nu}{1+\mu\nu} < \frac{1}{2}.$$

代回得

$$\boxed{\tan\theta \ge \frac{1-\mu\nu}{2\mu} \qquad (\mu\nu < 1).}$$

若 $\mu\nu \ge 1$，可行区已经能容纳 $r = 1/2$ 的极限，任意 $\theta > 0$ 都有满足上述方向约定的静力平衡。也可合写为 $\tan\theta \ge \max\{0, (1-\mu\nu)/(2\mu)\}$，并保持 $\theta > 0$。

取 $\nu = 0$ 即还原光滑墙面结果。在 $\mu\nu < 1$ 的最小角度临界构形中，两处摩擦同时达到上限；角度更大时，接触力可有余量。所得角度条件还可用一组明确的接触力证明其充分性。令 $t = \tan\theta > 0$，取墙面摩擦达到边界 $f_B = \nu N_B$，则

$$N_B = f_A = \frac{mg}{2(t+\nu)}, \qquad f_B = \frac{\nu mg}{2(t+\nu)}, \qquad N_A = \frac{(2t+\nu)mg}{2(t+\nu)}.$$

这些力均非负，并满足三个静力方程。地面摩擦条件化为

$$\frac{f_A}{N_A} = \frac{1}{2t+\nu} \le \mu \quad \Longleftrightarrow \quad t \ge \frac{1-\mu\nu}{2\mu}.$$

因此满足角度下界时确实能找到允许的反力；当 $\mu\nu \geq 1$，右端非正，所有普通正倾角都可行。在严格大于最小角度时，这组力的地面摩擦尚有余量；静力解也不必唯一。

习题 5.6 (双杆机构与压缩弹簧)**.** 两根长为 L 的无质量刚杆下端共同连接质量为 M 的物体，上端各接一个轻环，轻环可沿水平光滑直槽移动。机构左右对称，见图 5.56。两环之间有劲度系数 k、自然长度 $\ell_0 = 3L/2$ 的弹簧。已知 $Mg = \sqrt{3}kL$。以两环间距的一半 x 为坐标，求平衡构形、杆内力及稳定性，讨论 $0 < x < L$ 的对称分支。

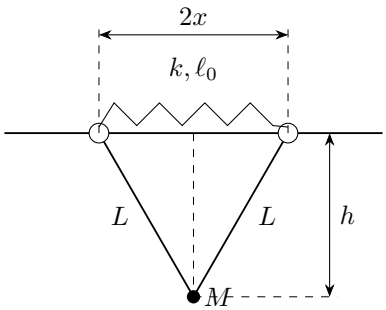


图 5.56: 对称双杆机构。弹簧可伸长或压缩，悬挂物的深度 h 随环距变化。

解 图 5.56 中 $h = \sqrt{L^2 - x^2}$，弹簧长度为 $2x$。忽略常量，势能为

$$U(x) = -Mg\sqrt{L^2 - x^2} + \frac{k}{2}(2x - \ell_0)^2.$$

重力势能的导数为 $Mgx/\sqrt{L^2 - x^2}$，弹簧项的链式导数为 $k(2x - \ell_0) \cdot 2$。二次求导时，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{x}{\sqrt{L^2 - x^2}} = \frac{1}{\sqrt{L^2 - x^2}} + \frac{x^2}{(L^2 - x^2)^{3/2}} = \frac{L^2}{(L^2 - x^2)^{3/2}}.$$

因此

$$U' = \frac{Mgx}{\sqrt{L^2 - x^2}} + 2k(2x - \ell_0), \quad U'' = \frac{MgL^2}{(L^2 - x^2)^{3/2}} + 4k > 0.$$

图 5.57 的势能图也表明该分支只有一个极小点。代入给定参数，$x = L/2$ 时 $U' = Mg/\sqrt{3} - kL = 0$，于是

$$\boxed{x_e = L/2, \qquad h_e = \sqrt{3}L/2.}$$

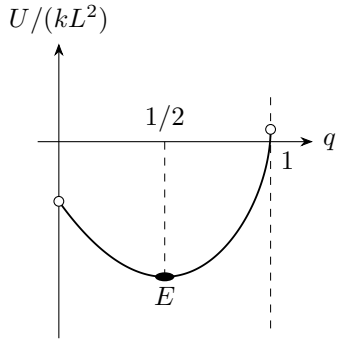


图 5.57: 取 $q = x/L$，纵轴为 $U/(kL^2)$。在 $0 < q < 1$ 内，唯一极小点为 $q = 1/2$；两端空心点不属于所取分支。

在 $x = 0$ 处 $U' = -3kL < 0$，当 $x \uparrow L$ 时 $U' \to +\infty$，再结合 $U'' > 0$，可知上面的平衡点存在且唯一，并且稳定。

悬挂物的重力由两杆张力的竖直分量平衡。设杆内张力为 S，则 $2Sh_e/L = Mg$，所以 $S = Mg/\sqrt{3} = kL$。弹簧压缩量为 $\ell_0 - 2x_e = L/2$，对每个环向外推 $kL/2$，恰好平衡杆力向内的水平分量 $Sx_e/L = kL/2$。用结点受力还能直接得到平衡方程。设每根杆的张力为 S、压缩弹簧对每个环的外推力为 F_s。图 5.58 中，下端物体竖直平衡与右环水平平衡分别要求

$$2S\frac{h}{L} = Mg, \qquad F_s = S\frac{x}{L}.$$

故 $F_s = Mgx/(2h)$。压缩弹簧的力为 $F_s = k(\ell_0 - 2x)$，联立得到

$$\frac{Mgx}{h} + 2k(2x - \ell_0) = 0,$$

正好与 $U' = 0$ 相同。平衡时 $F_s > 0$，因而 $2x < \ell_0$。弹簧处于压缩状态，向外推环，抵消杆力向内的水平分量。

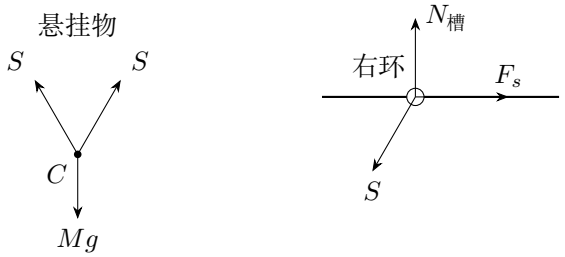


图 5.58: 平衡构形下的两个隔离图。杆力沿杆轴，弹簧压缩后向外推右环；光滑双侧槽提供竖直反力。

由势能的二阶展开还可求出小位移对应的势能增量。在平衡点 $x_e = L/2$ 处，

$$U''(x_e) = \frac{20}{3}k, \qquad U(x_e+\delta x) - U(x_e) = \frac{10}{3}k(\delta x)^2 + O((\delta x)^3).$$

系数为正，所以沿题设对称分支的小偏移会增加势能。图 5.58 中，两杆受拉，张力由竖直平衡确定。受压弹簧向外推环，其方向与上述势能极小点相符。

习题 5.7 (硬挡块处的边界平衡)**.** 滑块被限制在 $x \geq 0$，$x = 0$ 是硬挡块位置。弹簧沿 x 方向的力为 $-k(x-a)$，其中 $a > 0$；另有大小为 F 的恒力向左，$F \geq 0$，无摩擦。图 5.59 画出允许位置。求平衡位置、挡块反力与 F 的关系，并用势能解释边界平衡为何不必满足 $U\prime(0) = 0$。

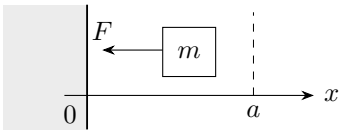


图 5.59: 阴影区域 $x < 0$ 不可进入；没有恒力时，弹簧的平衡位置为 a。

解 设挡块对滑块的反力 N 向右。单侧接触与静力方程应同时满足

$$x \geq 0, \qquad N \geq 0, \qquad Nx = 0, \qquad -k(x-a) - F + N = 0.$$

若 $x > 0$，反力必须为零；若 $x = 0$，反力可为正。这两种分支分别求解，再与允许范围比较，便能避免把挡块外的平衡点当成实际位置。

总势能为 $U = \frac{1}{2}k(x-a)^2 + Fx$。若暂不考虑挡块，势能极小点为 $x_* = a - F/k$；再把取值范围限制为 $x \geq 0$，得到

$$\boxed{x_e = \max\{0, a - F/k\}.}$$

图 5.60 分别给出内部极小点与边界极小点。若 $F < ka$，平衡位置在内部，反力为零；若 $F \geq ka$，滑块贴住挡块，水平方向平衡给出

$$\boxed{N = F - ka \geq 0.}$$

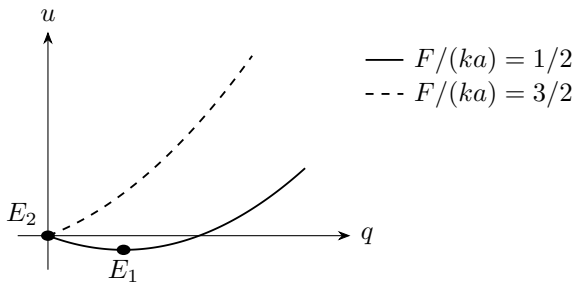


图 5.60: 取 $q = x/a$、$u = [U(x) - U(0)]/(ka^2)$。实线在内部点 E_1 取最小值，虚线在边界点 E_2 取最小值。

在 $F > ka$ 时, $U'(0) = F - ka > 0$, 并非零。内部平衡点允许左右两向虚位移, 故须有 $U'(x_e) = 0$；挡块处只允许 $\delta x \geq 0$，相应的一阶条件是 $\delta U = U'(0)\delta x \geq 0$。所需的向右反力正是 $N = U'(0) = F - ka$。

在挡块处展开势能，有精确关系

$$U(x) - U(0) = (F - ka)x + \frac{1}{2}kx^2.$$

当 $F > ka$，两个增量项对 $x > 0$ 均为正；当 $F = ka$，二次项仍使势能增加。内部平衡 $x_e > 0$ 则满足 $U(x) - U(x_e) = k(x - x_e)^2/2$。所以三个参数区间都对应允许位置范围内的势能最小值，只是支承反力是否参与平衡有所不同。

图 5.61 将位置与反力随 F 的变化并列画出。在 $F = ka$ 处，平衡位置连续到达挡块，反力也从零连续开始增长；两条平衡分支在该点连续衔接。

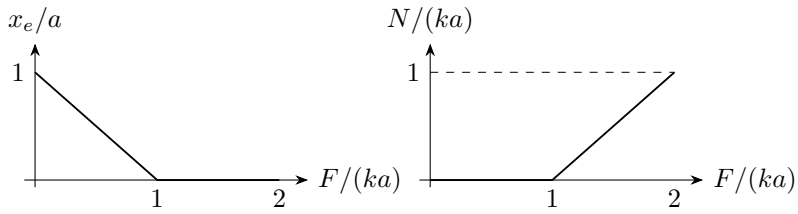


图 5.61: 平衡位置和挡块反力的两个分支。超过 $F = ka$ 后，增加的向左外力由挡块反力承担。

这里讨论静态接触；若发生有限速度撞击挡块，后续运动还须给定碰撞规律。

习题 5.8 (斜向拉力下的滑动与倾覆)**.** 长方体的质量、底宽和接触条件同例 5.6。力 F 改为作用在竖直中心线上、离地高度为 H 的点 P，与水平面夹角为 $\gamma \in [0, \pi/2)$，方向向右上方，见图 5.62。求滑动和向右倾覆阈值，比较两者先后，并检查地面支持力。

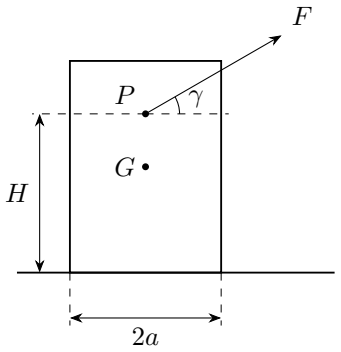


图 5.62: 斜向拉力作用于中心线上的 P，其高度为 H；此处力的作用线与水平推力题不同。

解 图 5.63 中竖直分力减小地面支持力，水平分力需要由摩擦平衡：

$$N = Mg - F\sin\gamma, \qquad f = F\cos\gamma.$$

取底面中心为矩心，P 的水平坐标为零，因此

$$Nx_N = FH\cos\gamma.$$

达到滑动边界 $f = \mu N$ 时，

$$F_{\text{slide}} = \frac{\mu Mg}{\cos\gamma + \mu\sin\gamma}.$$

达到倾覆边界 $x_N = a$ 时，

$$F_{\text{tip}} = \frac{aMg}{H\cos\gamma + a\sin\gamma}.$$

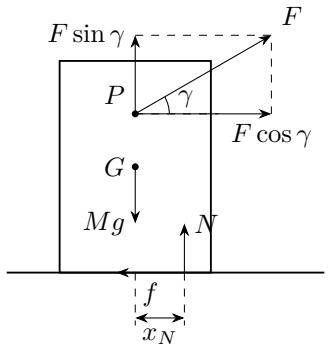


图 5.63: 斜向拉力在 P 分解。N, f 为底面接触合力的分量，x_N 从底面中心量至支持力作用线。

在给定角度范围内 $\cos\gamma > 0$。比较两个分式并约去公共项，有

$$F_{\text{slide}} < F_{\text{tip}} \quad \Longleftrightarrow \quad \mu H < a.$$

所以先后判据仍为 $\mu < a/H$ 时先滑动，$\mu > a/H$ 时先倾覆，等号时同时临界。拉力角度改变了两个阈值，二者先后仍只由 μH 与 a 的大小决定。

当 $\sin\gamma > 0$，由 $N = 0$ 得到的形式阈值为 $Mg/\sin\gamma$。滑动、倾覆阈值均小于它，因此从零增大 F 时会先出现滑动或倾覆，此时 $N > 0$。$\gamma = 0$ 时没有这项竖直失接触阈值。也可直接考察每个临界点是否满足另一项接触条件。在滑动候选点，

$$N_{\text{slide}} = \frac{Mg\cos\gamma}{\cos\gamma + \mu\sin\gamma} > 0, \qquad x_{N,\text{slide}} = \mu H.$$

若 $\mu H < a$，合力作用线仍位于底面内，故确实先滑动。在倾覆候选点，

$$N_{\text{tip}} = \frac{MgH\cos\gamma}{H\cos\gamma + a\sin\gamma} > 0, \qquad \frac{f_{\text{tip}}}{N_{\text{tip}}} = \frac{a}{H}.$$

若 $\mu H > a$，摩擦还有余量，可以先到达底面右边缘。图 5.63 中的竖直分力虽然同时降低了两种临界力，但在比较它们的先后时，相同的竖直卸载项抵消了。初次失稳之后，原来的静力分支已不能继续使用。

取右侧底边为矩心，还可独立求倾覆候选值。重力的逆时针力矩为 Mga；P 点相对该边的位置为 $(-a, H)$，拉力的顺时针力矩为 $F(a\sin\gamma + H\cos\gamma)$。临界平衡给出

$$Mga = F(a\sin\gamma + H\cos\gamma),$$

与上式的 F_{tip} 相同。图 5.63 中，支持力合力到达右边缘时，还须满足静摩擦条件。力矩平衡给出倾覆候选值；若此前已经滑动，就应改用滑动后的受力模型。

习题 5.9 (球面外侧的脱离点)**.** 质点从固定光滑球面的外侧、与竖直向上方向夹角 $\theta_0 \in (0, \pi/2)$ 的位置由静止释放，半径为 R，见图 5.64。求脱离球面的位置和速度，并写出脱离后的轨迹。最后取 $\theta_0 \to 0^+$ 的极限，说明它与恰好静止在球顶有何区别。

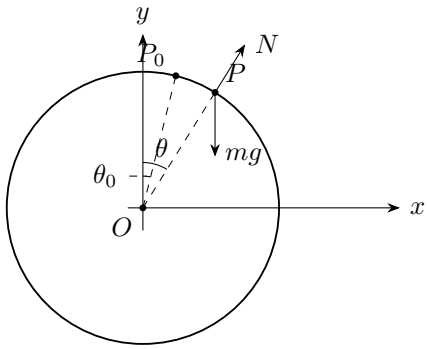


图 5.64: 球面的竖直截面。释放角 θ_0 与当前位置角 θ 均自竖直向上方向量起，支持力沿外法线。

解 图 5.64 中质点高度为 $R\cos\theta$。接触期间支持力不做功，故

$$v^2 = 2gR(\cos\theta_0 - \cos\theta).$$

沿球心方向写牛顿方程，重力有向内分量 $mg\cos\theta$，支持力向外：

$$mg\cos\theta - N = \frac{mv^2}{R}, \quad N = mg(3\cos\theta - 2\cos\theta_0).$$

单侧球面不能拉住质点，必须 $N \geq 0$。首次达到零时脱离，于是

$$\boxed{\cos\theta_d = \frac{2}{3}\cos\theta_0, \qquad v_d^2 = \frac{2}{3}gR\cos\theta_0.}$$

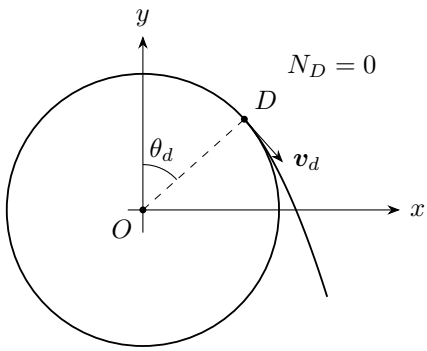


图 5.65: 脱离点 D 与后续抛物线，取 $\theta_0 \to 0^+$ 的极限。D 处速度沿圆的切线，抛物线从该点连续接出。

图 5.65 以球心为原点，D 为脱离点。切线方向向右下方，故

$$x_d = R\sin\theta_d, \quad y_d = R\cos\theta_d, \quad v_{xd} = v_d\cos\theta_d, \quad v_{yd} = -v_d\sin\theta_d.$$

从脱离瞬间起令时间为 τ，质点作抛体运动：

$$\boxed{x = x_d + v_d\cos\theta_d\,\tau, \quad y = y_d - v_d\sin\theta_d\,\tau - \tfrac{1}{2}g\tau^2.}$$

这段轨迹在球面外，不能把接触公式延伸到 $N < 0$ 的区域。取 $\theta_0 \to 0^+$，得到 $\cos\theta_d \to 2/3$、$v_d^2 \to 2gR/3$；图中按这一极限绘制。若初态恰是球顶且速度严格为零，理想方程的解会一直停在不稳定平衡点，不能把极限过程说成它必然自行滑落。分离是否真实发生，可在图 5.65 的抛体轨迹上直接计算间隙。以球心为原点，将上式的 $x(\tau), y(\tau)$ 平方相加，按时间幂次整理，

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - R^2 &= (x_d^2 + y_d^2 - R^2) + 2(x_d v_{xd} + y_d v_{yd})\tau \\ &\quad + (v_d^2 - g y_d)\tau^2 - g v_{yd}\tau^3 + \frac{1}{4}g^2\tau^4. \end{aligned}$$

前三项分别由球面初位置、切向初速度和 $v_d^2 = gR\cos\theta_d = g y_d$ 消去，得到

$$x^2 + y^2 - R^2 = g v_d\sin\theta_d\,\tau^3 + \frac{1}{4}g^2\tau^4 > 0 \qquad (\tau > 0).$$

零次项满足位于球面，一次项因速度沿切线为零，二次项又因临界法向方程相消；此后的正间隙由三次项开始出现。因此抛体段确实位于球面外侧，而不是仅仅把 $N = 0$ 当作分离的充分条件。

题设 $\theta_0 > 0$ 使初始切向重力 $mg\sin\theta_0$ 为正，保证质点从释放时便开始下滑。

习题 5.10（中心力轨道与径向势阱（选做））. 质量为 m 的质点受中心吸引力 $\boldsymbol{F} = -\kappa\boldsymbol{e}_r/r^2$，$\kappa > 0$，对中心的角动量 $J > 0$，见图 5.66。求稳定圆轨道及其径向小振动频率，并由径向方程推导轨道形状，说明能量怎样决定椭圆、抛物线与双曲线。

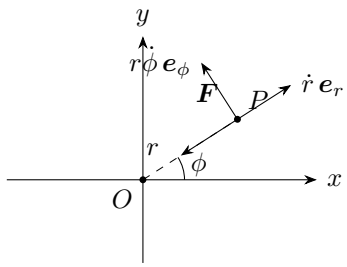


图 5.66: 力心 O、极径 r 及质点的速度分量。径向、切向速度均从同一位置 P 画出。

解　势能取 $U=-\kappa/r$。固定角动量后，

$$E=\frac{m}{2}\dot r^2+\frac{J^2}{2mr^2}-\frac{\kappa}{r},\qquad V_{\text{eff}}=\frac{J^2}{2mr^2}-\frac{\kappa}{r}.$$

圆轨道要求径向保持不变，因此

$$V_{\text{eff}}'=-\frac{J^2}{mr^3}+\frac{\kappa}{r^2}=0\quad\Longleftrightarrow\quad J^2=m\kappa r_0.$$

先解出 r_0，再代入 V_{eff}，得

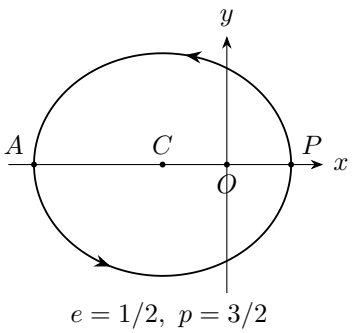
$$\boxed{r_0=\frac{J^2}{m\kappa},\qquad E_{\min}=-\frac{m\kappa^2}{2J^2}.}$$

条件 $J^2=m\kappa r_0$ 也等价于 $mv_\phi^2/r_0=\kappa/r_0^2$，因为 $v_\phi=J/(mr_0)$。径向小扰动应在同一个固定 J 的条件下取 $r=r_0+\xi$；角速度会随 r 改变，不能把它额外固定。

再次求导，$V_{\text{eff}}''=3J^2/(mr^4)-2\kappa/r^3$。在 r_0 处用 $J^2=m\kappa r_0$，得 $V_{\text{eff}}''=3\kappa/r_0^3-2\kappa/r_0^3=\kappa/r_0^3>0$。因此

$$\omega_r^2=\frac{\kappa}{mr_0^3}.$$

圆轨道的转动角速度为 $\Omega=J/(mr_0^2)$，代入 $J^2=m\kappa r_0$，有 $\Omega^2=\omega_r^2$。径向小振动与绕中心转动同频。



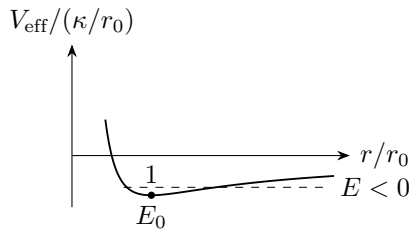


图 5.67: 左图为椭圆轨道，箭头按 $J>0$ 沿逆时针方向绘制。O 位于焦点，C 是几何中心，P,A 分别为近、远心点；右图为径向约化势能。

图 5.67 左图中，力心 O 位于椭圆的一个焦点，C 为几何中心。求精确轨道时，令 $u=1/r$，对 ϕ 的导数记为撇号。由 $\dot\phi=Ju^2/m$ 得

$$\dot r=-u^{-2}u'\dot\phi=-\frac{J}{m}u',\qquad \ddot r=-\frac{J}{m}u''\dot\phi=-\frac{J^2}{m^2}u^2u''.$$

将它们代入径向方程 $m(\ddot r - r\dot\phi^2) = -\kappa/r^2$，约去非零因子，得到

$$u'' + u = \frac{m\kappa}{J^2}.$$

取 $p = J^2/(m\kappa)$，特解为 $u = 1/p$，齐次方程 $w'' + w = 0$ 的两根为 $\pm\mathrm{i}$，所以 $u = 1/p + C\cos\phi + D\sin\phi$。选择最近点方向为 $\phi = 0$，$u'(0) = 0$ 给出 $D = 0$；最近点的 u 最大，故 $C \ge 0$。令 $e = pC \ge 0$，轨道为

$$\boxed{r = \frac{p}{1 + e\cos\phi}, \qquad p = \frac{J^2}{m\kappa}, \qquad e \ge 0.}$$

再把 $u = (1 + e\cos\phi)/p$、$u' = -e\sin\phi/p$ 代入能量，得

$$\begin{aligned} E &= \frac{J^2}{2m}\left[(u')^2 + u^2\right] - \kappa u \\ &= \frac{J^2}{2mp^2}\Big[e^2\sin^2\phi + (1 + e\cos\phi)^2 \\ &\qquad\qquad - 2(1 + e\cos\phi)\Big] \\ &= \frac{m\kappa^2}{2J^2}(e^2 - 1). \end{aligned}$$

所以 $e^2 = 1 + 2EJ^2/(m\kappa^2)$。右图的径向势阱表明 $E \ge E_{\min}$；$E = E_{\min}$ 是圆，$E_{\min} < E < 0$ 是椭圆，$E = 0$ 是抛物线，$E > 0$ 是双曲线。后两种轨道只取 $1 + e\cos\phi > 0$ 的物理分支。椭圆近心点、远心点分别为 $p/(1+e)$、$p/(1-e)$，与图中 P、A 对应。径向转折点还可由 $E = V_{\text{eff}}$ 求出：

$$Er^2 + \kappa r - \frac{J^2}{2m} = 0.$$

在 $E_{\min} < E < 0$ 时，它有两个正根，分别为 $r_p = p/(1+e)$、$r_a = p/(1-e)$；两根相等时就是圆轨道。以这两根的平均值定义椭圆半长轴 a_{orb}，有

$$a_{\text{orb}} = \frac{r_p + r_a}{2} = \frac{p}{1 - e^2} = -\frac{\kappa}{2E}.$$

这与图 5.67 中力心为焦点、近远心距不相等的几何关系一致。$E = 0$ 时唯一有限正转折点为 $p/2$，另一端延伸到无穷；$E > 0$ 时同样只有一个正的最近距离，远端速度趋于 $\sqrt{2E/m}$。当 $J > 0$，离心项在 $r \to 0$ 时发散，轨道不会到达力心。

习题 5.11 (双杆机构的小振动)**.** 将习题 5.6 中的两个轻环改为质量均为 m 的小环，其余条件不变：两杆长 L，无质量，悬挂质量为 M，弹簧劲度系数为 k、自然长度 $3L/2$，且 $Mg = \sqrt{3}kL$。运动保持左右对称，见图 5.68。求平衡位置附近的小振动频率，说明怎样计入悬挂质量的动能。

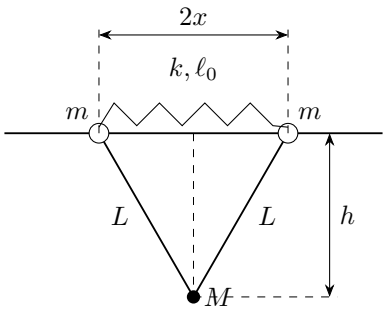


图 5.68: 两个有质量的小环沿水平直槽运动，悬挂物在对称轴上运动，杆长保持不变。

解 两环的高度不变，其重力势能是常量。因此势能与习题 5.6 相同，平衡位置仍为 $x_e = L/2$，$h_e = \sqrt{3}L/2$。环的质量只改变动能，下面由几何约束计算各部分速度。

图 5.69 中两环的水平速度大小都是 $|\dot{x}|$。取竖直向上为正，悬挂质量坐标 $y_M = -h = -\sqrt{L^2 - x^2}$，所以

$$\dot{y}_M = \frac{x}{h}\dot{x}.$$

于是

$$T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}M\frac{x^2}{h^2}\dot{x}^2 = \frac{1}{2}\left(2m + M\frac{x^2}{h^2}\right)\dot{x}^2.$$

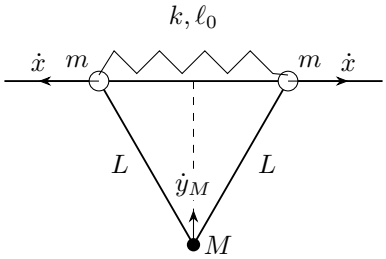


图 5.69: 取 $\dot{x} > 0$，两环向外、悬挂物向上。图取平衡构形，竖直与水平速度箭头的长度比为 $1 : \sqrt{3}$。

在平衡位置，图中速度比为 $\dot{y}_M/\dot{x}=1/\sqrt{3}$，所以

$$M_{\text{eff}}(x_e)=2m+\frac{M}{3}.$$

势能二阶导数由前题的表达式得到

$$U''(x_e)=\frac{MgL^2}{h_e^3}+4k=\frac{8k}{3}+4k=\frac{20k}{3}.$$

因此

$$\boxed{\omega^2=\frac{U''(x_e)}{M_{\text{eff}}(x_e)}=\frac{20k}{6m+M}.}$$

悬挂物对等效质量的贡献为 $M/3$，来自平衡位置的速度比 $1/\sqrt{3}$。等效质量虽随 x 变化，其导数项在本题的小振动线性方程中是二阶小量。若暂不作小振动近似，令 $\mathcal{M}(x)=2m+Mx^2/(L^2-x^2)$，其导数为

$$\mathcal{M}'(x)=M\frac{2x(L^2-x^2)-x^2(-2x)}{(L^2-x^2)^2}=\frac{2MxL^2}{(L^2-x^2)^2}.$$

完整的一自由度方程为

$$\mathcal{M}(x)\ddot{x}+\frac{MxL^2}{(L^2-x^2)^2}\dot{x}^2+\frac{Mgx}{\sqrt{L^2-x^2}}+2k(2x-\ell_0)=0.$$

令 $x=x_e+\xi$，其中 $\xi,\dot{\xi},\ddot{\xi}$ 都按振幅的一阶量计算。则 $\mathcal{M}'\dot{\xi}^2/2$ 和 $[\mathcal{M}(x)-\mathcal{M}(x_e)]\ddot{\xi}$ 都是二阶量；势能导数的一阶项为 $U''(x_e)\xi$。因此线性方程确为

$$\left(2m+\frac{M}{3}\right)\ddot{\xi}+\frac{20k}{3}\xi=0,\qquad T_{\text{osc}}=2\pi\sqrt{\frac{6m+M}{20k}}.$$

图 5.69 的速度比在位移的一阶关系中也表现为 $y_M-y_{M,e}=\xi/\sqrt{3}$。悬挂物与右环的位移同相，左环的水平位移则与右环相反。

习题 5.12 (线轴拉动方向的反转（选做）)**.** 线轴质量为 m，外半径为 R，内轴半径为 $r<R$，转动惯量 $I=\eta mR^2$，置于粗糙水平地面。细绳从内轴下侧切向引出，拉力大小为 F，与水平向右方向成角 $\beta\in[0,\pi/2)$，见图 5.70。在线轴保持纯滚动时，求加速度、方向反转的临界角及接触条件；用虚功说明为什么较陡的拉力可以使线轴向左运动。

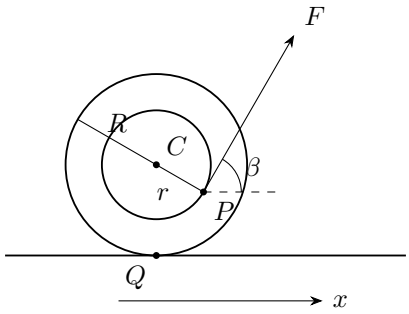


图 5.70: 绳从内轴下侧切向引出，P 为此刻的切点。绳与外轮缘在轴向错开，图中作平面投影。

解 取水平向右为正，逆时针角速度为正。纯滚动给出 $\omega_z=-\dot{x}/R$。图 5.70 中绳方向单位矢量为 $\boldsymbol{t}=(\cos\beta,\sin\beta)$，此刻物质点 P 相对 C 的位置为

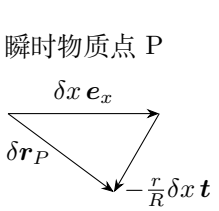
$$\boldsymbol{r}_{P/C}=(r\sin\beta,-r\cos\beta).$$

因此该物质点的瞬时速度为

$$\boldsymbol{v}_P=\dot{x}\,\boldsymbol{e}_x+\omega_z\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{r}_{P/C}=\dot{x}\left(\boldsymbol{e}_x-\frac{r}{R}\boldsymbol{t}\right).$$

拉力功率由力作用的物质点速度计算，

$$\mathcal{P}_F=F\boldsymbol{t}\cdot\boldsymbol{v}_P=F\dot{x}\left(\cos\beta-\frac{r}{R}\right).$$



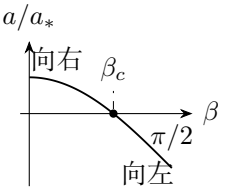


图 5.71: 左图为 $\delta x>0$ 的虚位移分解，取 $\beta=60^\circ, r/R=0.6$；右图取 $a_*=F/[m(1+\eta)]$，加速度在 β_c 处变号。

图 5.71 左图画出允许的瞬时虚位移，沿绳的投影为 $\delta\ell=(\cos\beta-r/R)\delta x$。所以广义力 $Q_x=F(\cos\beta-r/R)$，而 $T=m(1+\eta)\dot{x}^2/2$，得到

$$\boxed{a=\frac{F(\cos\beta-r/R)}{m(1+\eta)},\qquad \beta_c=\arccos(r/R).}$$

从静止出发，$\beta<\beta_c$ 时向右滚，$\beta>\beta_c$ 时向左滚；临界角时可保持静止。若初速不为零，上述结论只说明加速度的方向，不能直接当作速度方向。

令地面摩擦的向右分量为 f。平动方程与绕 C 的转动方程是

$$ma=F\cos\beta+f,\qquad -\frac{Ia}{R}=rF+Rf.$$

联立可得

$$f=-\frac{\eta\cos\beta+r/R}{1+\eta}F,\qquad N=mg-F\sin\beta.$$

所以摩擦始终向左；维持地面接触和纯滚动需要

$$\boxed{N>0,\qquad \frac{\eta\cos\beta+r/R}{1+\eta}F\le\mu(mg-F\sin\beta).}$$

在临界角，$f=-F\cos\beta=-Fr/R$，平动和转动均可平衡。大于临界角并从静止释放时，$\dot{x}<0$ 且 $\cos\beta-r/R<0$，拉力功率仍为正。

几何切点随构形移动，与它重合的物质点也不断更换。计算瞬时功率时使用上面的物质点速度，不能把几何切点的轨迹速度代入。用地面接触点 Q 为矩心还可核对方向反转条件。拉力的力矩为

$$\tau_{Q,z}=F(r-R\cos\beta).$$

对该瞬间位于 Q 的固定地面点写角动量定理，有 $\tau_{Q,z}=I\dot{\omega}_z-mRa$。代入 $a=-R\dot{\omega}_z$，得到 $(I+mR^2)\dot{\omega}_z=F(r-R\cos\beta)$，恢复前述 a。$\beta=\beta_c$ 时拉力作用线经过 Q，正是这个力矩变号的位置。

若地面静摩擦因数为 μ，还可把接触不等式解为拉力上限：

$$F\le\frac{(1+\eta)\mu mg}{\eta\cos\beta+r/R+(1+\eta)\mu\sin\beta}.$$

对于 $\mu>0$，上式已使 $N>0$；当 $\sin\beta>0$ 时，其上限严格小于 $mg/\sin\beta$。因此力过大时首先需要重新判断摩擦能否维持纯滚动，而不能仅检查有没有被提离地面。图 5.71 中的加速度方向图，只有在这些接触条件满足时才对应实际运动。

物理竞赛二轮讲义　第三编

动力学综合

物理竞赛二轮讲义

第一讲至第八讲

2026

目录

第一讲　能量解法问题 **1**
1.1　能量积分、坐标加速度与约束反力 1
1.2　纯滚动系统的动能与接触条件 13
1.3　多自由度、循环坐标与整体反冲 18
1.4　滑动摩擦与滚动状态的转换 23
1.5　习题与解答 27

第二讲　约束临界问题 **48**
2.1　单侧约束与临界分离 48
2.2　刚体支承、滑动与内部受力 54
2.3　约束极值、虚功与二阶变化 60
2.4　曲线约束与最速下降 68
2.5　移动约束的反力与分离条件 72
2.6　习题与解答 75

第三讲　质心运动问题 **90**
3.1　固定物质系统的质心与整体反冲 90
3.2　质量输运、动量与能量收支 98
3.3　固有加速度与相对论推进 109
3.4　流束偏转中的动量通量与功率 115
3.5　习题与解答 117

第四讲　简正模问题 **132**
4.1　平衡构形、二次能量与固有频率 132
4.2　振型分解、简正坐标与初始条件 146
4.3　拍振、失谐与外力响应 156
4.4　零频模态与线性近似的边界 162
4.5　习题与解答 167

第五讲　刚体碰撞进阶 **177**
5.1　碰撞守恒量、冲量与有效质量 177
5.2　斜碰、速度空间与允许末态 186
5.3　多约束、摩擦与连续碰撞 193
5.4　习题与解答 210

第六讲　刚体运动进阶 **219**
6.1　惯量张量、主轴与角动量 219
6.2　欧拉角、进动与刚体方程 228
6.3　平面刚体、运动点取矩与滚动 238
6.4　加速与转动参考系中的约束运动 247
6.5　习题与解答 268

第七讲　连续体问题 **301**
7.1　连续体的微元、弹性与边界功 301

7.2 行波、反射与动态边界 308
7.3 驻波、模态正交与初始条件 321
7.4 梁的弯曲、曲率与端部条件 326
7.5 有限夹层中的反射、透射与阻抗匹配 328
7.6 弯曲波的色散与能量输运 330
7.7 分布质量对悬臂梁低频振动的影响 333
7.8 习题与解答 335

第八讲 天体运动进阶 **345**
8.1 二体运动、有效势与径向分支 345
8.2 由初态确定轨道的形状与方向 353
8.3 面积定律、飞行时间与会合相位 361
8.4 瞬时变轨、碰撞截面与散射 367
8.5 轨道微扰、进动与潮汐 374
8.6 习题与解答 383

第一讲　能量解法问题

能量方程给出速度与位置的关系。对单自由度系统，这个关系还可以用来求加速度；对多自由度系统，则须配合动量积分或其他运动方程。计算动能时，质心平动与绕质心转动须分别计入，速度关系则由约束确定。纯滚动中的静摩擦是否做功，要看接触面的运动。

本讲采用地面惯性系。轻绳不可伸长，轻杆视为刚性；滑轮是否有转动惯量、接触面是否允许滑动，均在题设中另行说明。图中的力矢量只表示作用点和方向，长度不代表力的大小。

1.1　能量积分、坐标加速度与约束反力

可动支承和连杆系统中的坐标加速度，往往不同于质点的实际加速度。各质点的位置与速度由约束确定；能量方程给出运动后，反力仍由受力方程求出。

1.1.1　由能量积分求运动方程

坐标、速度和惯性系数

设固定理想约束下的系统只有一个自由度，取坐标 q。质点的位置为 $\boldsymbol{r}_i(q)$，速度为

$$\boldsymbol{v}_i = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_i}{\mathrm{d}q}\dot{q}.$$

若含刚体，还须加上绕质心的转动动能。将全部动能合并后，写成

$$T = \frac{1}{2}A(q)\dot{q}^2, \qquad A(q) = \sum_i m_i \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_i}{\mathrm{d}q}\right|^2 + \sum_j I_j \left(\frac{\mathrm{d}\varphi_j}{\mathrm{d}q}\right)^2. \tag{1.1}$$

$A(q)$ 是相对于坐标 q 的惯性系数。若 q 为长度，它具有质量量纲；若 q 为角度，它具有转动惯量量纲。换用另一坐标后，A 的表达式随之改变；它由各物体的速度关联决定。

设保守力势能为 $U(q)$，非保守广义力为 Q，则功率方程为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(T+U) = Q\dot{q}.$$

将动能和势能分别对时间求导，

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{2}A'(q)\dot{q}^3+A(q)\dot{q}\ddot{q},\qquad \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t}=U'(q)\dot{q}.$$

代入功率方程，在 $\dot{q}\neq 0$ 的区间约去 $\dot{q}$，得

$$A(q)\ddot{q}+\frac{1}{2}A'(q)\dot{q}^2+U'(q)=Q. \tag{1.2}$$

其中 $\frac{1}{2}A'\dot{q}^2$ 来自构形变化，常出现在连杆机构和曲线轨道中。即使外力只依赖位置，坐标加速度也可能依赖速度。

式(1.2)也可以由拉格朗日方程直接推出。令 $L=A(q)\dot{q}^2/2-U(q)$，则

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}=A\dot{q},\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}=A\ddot{q}+A'\dot{q}^2,$$
$$\frac{\partial L}{\partial q}=\frac{1}{2}A'\dot{q}^2-U',\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}-\frac{\partial L}{\partial q}=A\ddot{q}+\frac{1}{2}A'\dot{q}^2+U'.$$

这一推导未除以速度，因此在普通构形的瞬时静止点仍成立。只凭某一瞬间的 $\dot{E}=0$ 不能约去零速度；应使用邻近运动的连续极限，或直接代入运动方程。若 $A=0$ 或约束本身发生改变，则须重新分析。

速度平方与转折点

机械能守恒时

$$\dot{q}^2=F(q)=\frac{2[E-U(q)]}{A(q)}. \tag{1.3}$$

在速度不为零的一段运动中，

$$2\dot{q}\ddot{q}=F'(q)\dot{q},\qquad \boxed{\ddot{q}=\frac{1}{2}F'(q)}.$$

其中按商法则，

$$F'(q)=\frac{-2U'(q)A(q)-2[E-U(q)]A'(q)}{A(q)^2}=-\frac{2U'}{A}-\frac{A'}{A}\dot{q}^2.$$

所得加速度与式(1.2)在 $Q=0$ 时一致。这一写法使往返运动的两个速度分支得到同一个加速度。运动方向仍由初始条件决定：$\dot{q}=\pm\sqrt{F(q)}$，符号在普通转折点改变。

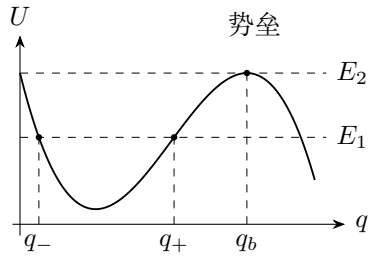


图 1.1: E_1 在势阱内对应转折点 q_-, q_+；E_2 等于势垒顶 q_b 处的势能。

若 $U(q_t) = E$ 且 $U'(q_t) \neq 0$，则转折点加速度为 $-U'(q_t)/A(q_t)$，粒子在有限时间内到达并反向。若 $U'(q_t) = 0$ 且该点是光滑势垒顶点，临界轨道通常需无限长时间接近它。因而“能量等于势垒高度”与“在有限时间越过势垒”须加以区分。

需要时间时，再作积分

$$t - t_0 = \int_{q_0}^{q} \frac{\mathrm{d}\xi}{\pm\sqrt{F(\xi)}}.$$

积分上下限和速度分支应随运动方向选取，不能将含转折点的整段运动强行使用同一个正号。

1.1.2 坐标加速度与实际受力

单自由度系统中，位置矢量的二阶导数为

$$\boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{r}_i'(q)\ddot{q} + \boldsymbol{r}_i''(q)\dot{q}^2.$$

第一项随坐标加速度变化，第二项来自速度方向或速度比例随构形的变化。例 1.3 中，即使五个质点只受重力和杆的约束力，加速度仍含端点速率的平方。这些速度项由几何关系确定；仅对速度大小求导会漏掉方向变化。

固定理想约束下，允许的虚位移为 $\delta\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{r}_i'\delta q$。将各质点的牛顿方程投影到这一允许方向，并相加，约束力的总虚功为零。惯性项满足

$$\sum_i m_i \boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{r}_i' = \left(\sum_i m_i |\boldsymbol{r}_i'|^2\right)\ddot{q} + \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\left(\sum_i m_i |\boldsymbol{r}_i'|^2\right)\dot{q}^2.$$

这里使用了平方模的求导关系

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}|\boldsymbol{r}_i'|^2 = \boldsymbol{r}_i'' \cdot \boldsymbol{r}_i' + \boldsymbol{r}_i' \cdot \boldsymbol{r}_i'' = 2\boldsymbol{r}_i' \cdot \boldsymbol{r}_i''.$$

加入刚体的转动惯性项，即得到 $A\ddot{q}+A'\dot{q}^2/2+U'=Q$。这个推导没有除以 $\dot{q}$，所以普通转向点与释放瞬间也可使用。在这些点使用能量积分时，须沿保持同一约束的连续运动取极限。

非保守广义力由实际作用点求出。若第 j 个外力作用于 P_j，另有平面力偶 τ_j，则

$$Q=\sum_j \boldsymbol{F}_j\cdot\frac{\partial \boldsymbol{r}_{P_j}}{\partial q}+\sum_j \tau_j\frac{\partial \varphi_j}{\partial q}.$$

因而 $Q\dot{q}$ 等于这些力和力偶的实际功率。力作用点与质心不重合时，用质心速度计算其功率会漏掉转动部分。例 1.11 的动摩擦就须同时计入平动与自转的功率。

由运动方程恢复反力

求得 $q,\dot{q},\ddot{q}$ 后，先按上式恢复各质心加速度，再对需要的子系统列平动和转动方程。对滚轮，$I_C\dot{\omega}$ 给出轮地摩擦力矩；对车身与车轮的整体，沿斜面的合力给出共同加速度。将二者联立，才能判断所需静摩擦是否超过 $\mu_s N$。

能量式所得的接触解须满足反力与摩擦条件。运动首次达到允许边界时，保留该处的位置和速度，再按改变后的约束列方程。例 1.10 中的最高位置还要保留外筒的反冲动能，不能把小筒相对外筒的转向误当成全系统静止。

1.1.3 例题与模型变式

例 1.1 (固定端轻绳约束下的可动斜面)**.** 质量为 M、倾角为 α 的斜面放在光滑水平地面上，质量为 m 的物块在斜面上无摩擦滑动。轻绳由物块沿斜面绕过固定在斜面顶端的轻滑轮，再水平连接到右侧固定墙上，如图 1.2。斜面和绳足够长，求斜面的加速度。

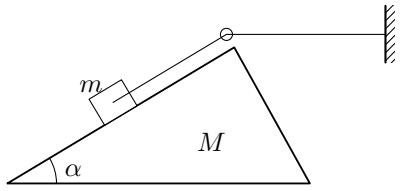


图 1.2: 固定墙、轻绳与可动斜面

解 取斜面向右位移为 x，物块相对斜面向下位移为 s。图 1.3 中水平绳段缩短 x，斜绳段必须伸长同样的量，因此 $s=x+$ 常量。

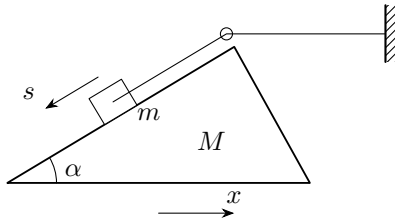


图 1.3: 绳长不变给出两段位移的关系

物块的地面系速度为

$$\boldsymbol{v}_m = \dot{x}(1-\cos\alpha)\boldsymbol{e}_x - \dot{x}\sin\alpha\boldsymbol{e}_y, \quad v_m^2 = 2(1-\cos\alpha)\dot{x}^2.$$

物块下降 $x\sin\alpha$，故

$$T = \frac{1}{2}[M + 2m(1-\cos\alpha)]\dot{x}^2, \qquad V = -mgx\sin\alpha + \text{常量}.$$

惯性系数为常数，广义动量为 $\partial T/\partial\dot{x} = [M + 2m(1-\cos\alpha)]\dot{x}$，而 $\partial T/\partial x = 0$、$\partial V/\partial x = -mg\sin\alpha$。对广义动量求时间导数，运动方程为

$$[M + 2m(1-\cos\alpha)]\ddot{x} - mg\sin\alpha = 0,$$

所以

$$\boxed{a = \ddot{x} = \frac{mg\sin\alpha}{M + 2m(1-\cos\alpha)}}.$$

为确认轻绳保持绷紧，再沿斜面写物块的运动方程。物块在地面系中的加速度沿斜面向下的分量为 $a(1-\cos\alpha)$，故绳张力满足

$$mg\sin\alpha - T = ma(1-\cos\alpha).$$

将能量法求得的 a 代入，得 $T = mg\sin\alpha[M+m(1-\cos\alpha)]/[M+2m(1-\cos\alpha)] > 0$，与轻绳保持绷紧相容。

加速度与初速度无关。墙通过轻绳向系统施加水平力，因此系统水平动量不守恒。若 $M \gg m$，分母近于 M，所得加速度也相应减小。

物块贴着斜面运动，还要求支持力非负。取斜面外法向为 $\boldsymbol{n} = (-\sin\alpha, \cos\alpha)$，由上面的地面系加速度可得 $\boldsymbol{a}_m \cdot \boldsymbol{n} = -a\sin\alpha$。图 1.4 中张力沿斜面，不参加法向方程，故

$$N - mg\cos\alpha = -ma\sin\alpha, \qquad N = mg\frac{M\cos\alpha - m(1-\cos\alpha)^2}{M + 2m(1-\cos\alpha)}.$$

因此，所求贴面运动要求

$$\boxed{M\cos\alpha \geq m(1-\cos\alpha)^2}.$$

等号为法向力恰好降至零的临界状态;若不满足该式,斜面不能向内拉住物块,须从脱离时刻起另列绳约束下的运动方程。例如 $\alpha = 60^\circ$ 时，保持接触要求 $M \geq m/2$。

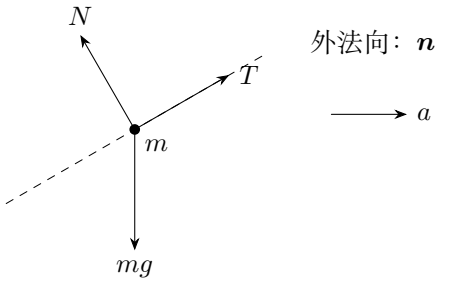


图 1.4: 物块的受力与斜面加速度；外法向上的加速度分量为负

例 1.2 (光滑夹具中的六圆柱堆)**.** 六个均匀实心圆柱质量均为 m，半径可不同，在质量为 M 的光滑夹具中保持图 1.5 所示的接触构形，沿倾角为 θ 的固定斜面运动。夹具足够重，各接触不脱离；圆柱之间及圆柱与斜面间均不滑动。求沿斜面向下的加速度。图仅示意堆放位置，圆柱半径取满足这些接触约束的值。

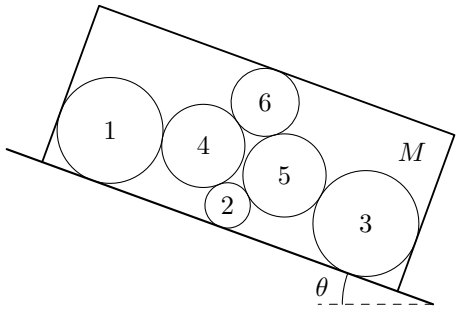
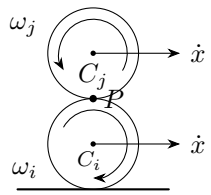


图 1.5: 六圆柱与光滑夹具的接触构形

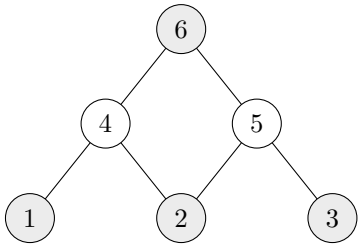
解 所有圆柱的圆心随夹具以速度 $\dot{x}$ 平移，x 沿斜面向下为正。以逆时针为角速度正向，两圆柱接触点的平动速度相同，转动速度相等要求 $r_i\omega_i + r_j\omega_j = 0$。与斜面接触的底层圆柱满足 $r_i\omega_i = -\dot{x}$；沿接触链传递，便有 $r_i|\omega_i| = |\dot{x}|$，相邻圆柱转向相反。图 1.6 按 $\dot{x} > 0$ 画出一个圆柱的平动、转动。



$$r_i\omega_i + r_j\omega_j = 0$$
$$r_i|\omega_i| = r_j|\omega_j| = |\dot{x}|$$
$$T_{i,\text{平}} = m\dot{x}^2/2$$
$$T_{i,\text{转}} = m\dot{x}^2/4$$

图 1.6: 相邻圆柱在接触点的速度相同，转向相反

图 1.7 把每个圆柱缩为一个顶点，只保留实际接触的圆柱对。底层 $1,2,3$ 与斜面无滑动，其 $r_i\omega_i$ 均为 $-\dot{x}$；从这些顶点出发，沿每一条接触边换一次符号，得到 $4,5$ 为 $+\dot{x}$、6 为 $-\dot{x}$。图中的闭合接触链有偶数条边，沿不同路径传递约束会得到相同转向。



灰点：$r_i\omega_i = -\dot{x}$
白点：$r_i\omega_i = +\dot{x}$

连线只表示实际接触；$4,5$ 之间没有接触边

图 1.7: 圆柱接触图与各圆柱的转向

每个圆柱的动能为

$$\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}mr_i^2\right)\frac{\dot{x}^2}{r_i^2} = \frac{3}{4}m\dot{x}^2.$$

半径虽在动能中消去，无滑动条件仍依赖接触构形。以下计算以图中接触关系彼此相容为前提。全系统有

$$T = \frac{1}{2}(M+9m)\dot{x}^2, \qquad V = -(M+6m)gx\sin\theta + \text{常量}.$$

广义动量为 $(M+9m)\dot{x}$，对时间求导并与重力广义力 $(M+6m)g\sin\theta$ 相等，得到

$$(M+9m)\ddot{x} = (M+6m)g\sin\theta, \qquad \boxed{a = \frac{M+6m}{M+9m}g\sin\theta}.$$

夹具质量很大时 $a \to g\sin\theta$，圆柱转动对总惯性的影响相对减小。接触是否保持、摩擦是否足以维持无滑动，仍须由各接触点的受力另行判断。

例 1.3 (五质点双杆的速度项)**.** 两根长度均为 l 的轻杆铰接成图 1.8 的对称构形，两个底端、两个杆中点和顶端各固定一个质量为 m 的质点，底端在光滑水平地面上运动。某瞬间两底端分别以速率 v 向外运动，杆与竖直方向夹角 $\theta = 30°$。求五个质点的加速度，并说明加速度为何与 v 有关。

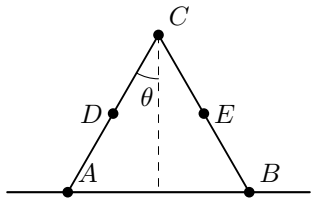


图 1.8: 五个等质量质点组成的双杆装置

解 以对称轴为 y 轴，置 $A=(-x,0)$、$B=(x,0)$、$C=(0,y)$。图 1.9 中 $x = l\sin\theta$、$y = l\cos\theta$，两中点坐标分别为 $(-x/2, y/2)$、$(x/2, y/2)$。

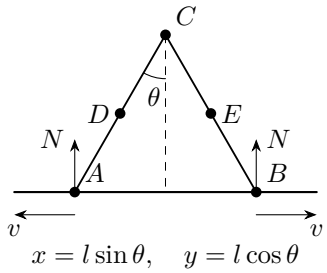


图 1.9: 底端位移与杆倾角的几何关系

五质点的动能、势能为

$$T = \frac{5}{4}m\dot{x}^2 + \frac{3}{4}m\dot{y}^2 = \frac{ml^2}{4}(5\cos^2\theta + 3\sin^2\theta)\dot{\theta}^2, \quad V = 2mgl\cos\theta.$$

将动能写成 $T = B(\theta)\dot{\theta}^2/2$，有

$$\begin{aligned} B &= \frac{ml^2}{2}(5\cos^2\theta + 3\sin^2\theta), \\ B' &= \frac{ml^2}{2}(-10\sin\theta\cos\theta + 6\sin\theta\cos\theta) = -2ml^2\sin\theta\cos\theta, \\ V' &= -2mgl\sin\theta. \end{aligned}$$

代入 $B\ddot{\theta} + B'\dot{\theta}^2/2 + V' = 0$，整理得

$$\ddot{\theta} = \frac{4(g/l)\sin\theta + 2\sin\theta\cos\theta\dot{\theta}^2}{5\cos^2\theta + 3\sin^2\theta}.$$

给定瞬间 $\dot\theta = v/(l\cos 30^\circ)$，所以

$$\ddot\theta = \frac{4g}{9l} + \frac{4\sqrt{3}v^2}{27l^2}.$$

再对底端和顶点的几何关系各求两次时间导数：

$$\ddot x = l\cos\theta\,\ddot\theta - l\sin\theta\,\dot\theta^2, \qquad \ddot y = -l\sin\theta\,\ddot\theta - l\cos\theta\,\dot\theta^2.$$

角速度平方项来自杆方向随时间的转动。代入 $\theta = 30^\circ$ 以及刚求得的 $\dot\theta, \ddot\theta$，得到

$$a_x := \ddot x = \frac{2\sqrt{3}}{9}g - \frac{4v^2}{9l},$$
$$a_y := \ddot y = -\frac{2}{9}g - \frac{20\sqrt{3}v^2}{27l}.$$

因此

$$\boldsymbol{a}_A = (-a_x, 0), \qquad \boldsymbol{a}_B = (a_x, 0), \qquad \boldsymbol{a}_C = (0, a_y),$$
$$\boldsymbol{a}_D = (-a_x/2, a_y/2), \qquad \boldsymbol{a}_E = (a_x/2, a_y/2).$$

还须核对两个底端是否仍接地。由对称性，两端支持力均为 N，五质点竖直加速度的质量加权和为 $2ma_y$，故

$$2N - 5mg = 2ma_y, \qquad N = \frac{41}{18}mg - \frac{20\sqrt{3}}{27}\frac{mv^2}{l}.$$

因此本题接触模型要求 $v^2 \le 123gl/(40\sqrt{3})$。若超过该值，地面无法提供负支持力，不能继续沿用底端高度恒为零的解。

速度平方项来自曲线几何的二阶导数。即使重力保持不变，改变瞬时速率也会改变杆所需的法向加速度和约束力；当 v 足够大时，底端虽仍向外运动，其水平加速度可以向内。

例 1.4 (固定端折杆的支承力)**.** 两根长度为 $2l$ 的轻杆在 C 处铰接，A 端固定在墙角，B 端在光滑地面上滑动。A 端及 AC 中点各有质量 m 的小球，C、CB 中点、B 各有质量 M 的小球，如图 1.10。系统由接近 90° 的角度 $\theta_0 < \pi/2$ 从静止开始下落。求 AC 与水平夹角为 θ 时 B 端支持力，并取 $\theta_0 \to \pi/2$ 的极限。

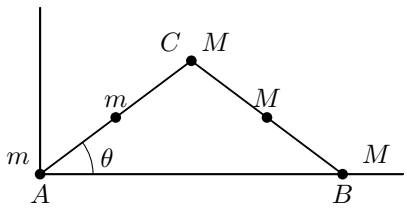


图 1.10: 固定端折杆及五个质点的质量分布

解 图 1.11 中令 $s=\sin\theta$、$c=\cos\theta$，$C=(2lc,2ls)$、$B=(4lc,0)$。左、右中点分别为 (lc,ls) 和 $(3lc,ls)$，固定在 A 的质点没有动能。左中点、C、右中点和 B 的坐标逐项求导，速度依次为

$$l\dot\theta(-s,c),\quad 2l\dot\theta(-s,c),\quad l\dot\theta(-3s,c),\quad l\dot\theta(-4s,0).$$

相应的速度平方为

$$l^2\dot\theta^2,\quad 4l^2\dot\theta^2,\quad l^2(9s^2+c^2)\dot\theta^2,\quad 16l^2s^2\dot\theta^2.$$

分别乘以 $m/2, M/2, M/2, M/2$ 后相加，得到

$$T=\frac{1}{2}l^2K\dot\theta^2,\quad V=(m+3M)gls,\quad K=m+5M+24Ms^2.$$

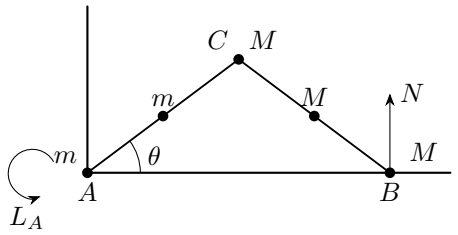


图 1.11: 绕固定点取矩求底端支持力

记 $s_0=\sin\theta_0$，初态能量为 $(m+3M)gls_0$。因此

$$\dot\theta^2=\frac{2(m+3M)g(s_0-s)}{lK}.$$

为得到也适用于释放瞬间的角加速度，使用单自由度方程。由 $K'=48Msc$，

$$l^2K\ddot\theta+24Ml^2sc\dot\theta^2+(m+3M)glc=0.$$

代入速度平方，得

$$\ddot\theta=-\frac{(m+3M)gc[K+48Ms(s_0-s)]}{lK^2}.$$

支持力不直接出现在能量中。对整个系统绕固定点 A 取矩，A 端作用力的力矩为零。由各球坐标与速度逐项计算，有

$$L_A=(m+7M)l^2\dot\theta,\qquad \dot L_A=4lcN-(m+9M)glc.$$

上述角动量的四个活动质点贡献依次为

$$ml^2\dot\theta,\quad 4Ml^2\dot\theta,\quad 3Ml^2\dot\theta,\quad 0.$$

最后一个质点 B 始终沿通过 A 的水平线运动，故其绕 A 的角动量为零。动能中的 K 随构形变化，而角动量的系数 $m+7M$ 保持不变；两者不能互相代替。

当 $c\neq 0$ 时，代入角加速度得到

$$\boxed{N=\frac{g}{4}\left[(m+9M)-\frac{(m+7M)(m+3M)[K+48Ms(s_0-s)]}{K^2}\right]}.$$

令 $\theta_0\to\pi/2$，即 $s_0\to 1$，便得到由近竖直位置释放的极限公式。竖直构形处的支持力也应由此连续运动取极限；在原取矩式中直接置 $c=0$，已无法再约去该因子。若恰从 $\theta_0=\pi/2$ 且角速度严格为零开始，理想运动方程还保留静止解，不能据此断言系统自行下落。若计算得 $N<0$，说明地面接触约束已经失效。上述下落解只适用于 $N\geq 0$ 的阶段。

例 1.5 (抛物线轨道中的变惯性系数)**.** 质点 m 套在固定的光滑细轨道上，轨道位于竖直平面内，方程为 $y=x^2/(2a)$，$a>0$。质点从 $x=x_0>0$ 处静止释放。求任意位置的 $\dot{x}^2$、$\ddot{x}$ 以及轨道对质点的法向力大小。

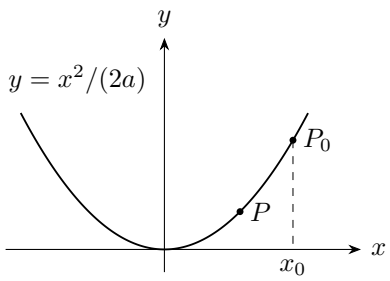


图 1.12: 以横坐标描述抛物线轨道，释放点为 P_0。

解 由图 1.12 的轨道方程，$\dot{y}=(x/a)\dot{x}$，所以

$$T=\frac{m}{2}\left(1+\frac{x^2}{a^2}\right)\dot{x}^2,\quad U=\frac{mgx^2}{2a},\quad E=\frac{mgx_0^2}{2a}.$$

于是

$$\boxed{\dot{x}^2=\frac{g(x_0^2-x^2)}{a(1+x^2/a^2)}}. \tag{1.4}$$

在初次下降阶段取负的速度分支。这里 $M(x)=m(1+x^2/a^2)$，$M'(x)=2mx/a^2$、$U'(x)=mgx/a$。把这些量代入式(1.2)，即

$$M(x)\ddot{x}+\frac{1}{2}M'(x)\dot{x}^2+U'(x)=0$$

并解出加速度，得到

$$\boxed{\ddot{x} = -\frac{gx/a + (x/a^2)\dot{x}^2}{1 + x^2/a^2}}.$$

这个过程不需要在释放点除以 $\dot{x} = 0$。将速度平方进一步代回，还可化为只含位置的表达式：

$$\ddot{x} = -\frac{gax(a^2 + x_0^2)}{(a^2 + x^2)^2}.$$

在右半轨道 $x > 0$ 时，水平加速度向左；通过最低点后 $x < 0$，它反向向右。

分子中的速度平方项来自 $M\prime(x)$。以 x 描述曲线运动时，即使支持力不做功，它仍会影响地面水平方向的加速度。

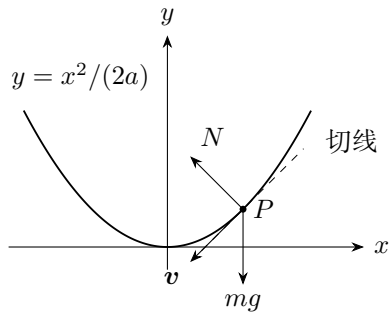


图 1.13: P 点的速度沿切线，法向力指向轨道凹侧。

图 1.13 中 P 点的切线斜率为 $p = y' = x/a$，二阶导数为 $y'' = 1/a$。指向凹侧的单位法向量为

$$\boldsymbol{n} = \frac{(-p, 1)}{\sqrt{1 + p^2}}.$$

曲率和实际速率分别为

$$\kappa_c = \frac{1/a}{(1 + p^2)^{3/2}}, \qquad v^2 = (1 + p^2)\dot{x}^2.$$

沿法向投影，$N - mg/\sqrt{1 + p^2} = m\kappa_c v^2$，故

$$\boxed{N = \frac{m(g + \dot{x}^2/a)}{\sqrt{1 + x^2/a^2}}}.$$

质点将在 $-x_0$ 与 x_0 之间往复运动，法向力始终指向凹侧。法向力也可整理为

$$N = \frac{mga(a^2 + x_0^2)}{(a^2 + x^2)^{3/2}}.$$

在两个转向点 $x=\pm x_0$，速率为零，但重力仍有法向分量；到达最低点时，向心加速度使支持力增大。两处的数值分别为

$$N(\pm x_0)=\frac{mg}{\sqrt{1+x_0^2/a^2}},\qquad N(0)=mg\left(1+\frac{x_0^2}{a^2}\right).$$

这与图 1.13 中法向加速度指向凹侧相符，且全过程 $N>0$。

能量式只给出 $\dot{x}^2$。初次下降取 $\dot{x}<0$，到达 $-x_0$ 后应改取 $\dot{x}>0$，不能把负根用于整个往复过程。在两个转向点，运动方程仍给出指向轨道最低处的加速度，质点由此沿原轨道返回。

1.2 纯滚动系统的动能与接触条件

带轮小车的平动与车轮转动由接触条件联系。只有确认各处均无滑动，才能把转动动能折合到同一个惯性系数中；所得运动还须满足静摩擦上限。

1.2.1 纯滚动系统的动能与约束力

固定接触面上的静摩擦

刚体在固定表面上纯滚动时，接触点的瞬时速度为零，静摩擦力的瞬时功率也是零。质心所受摩擦力可以不为零，质心平动动能与绕质心的转动动能之间仍会发生能量分配。

对半径 r、质量 m、绕轴转动惯量 $I=\kappa mr^2$ 的滚动物体，若质心沿固定直线运动且 $v=r\omega$，则

$$T=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}I\omega^2=\frac{1}{2}m(1+\kappa)v^2.$$

接触面本身运动时，先在地面系写出质心速度，再由接触点的相对速度确定自转角速度。此时动能系数须重新计算。

理想约束与实际接触条件

能量法消去静摩擦力后，仍须用转动方程恢复所需摩擦力，并与 $|f_s|\le\mu_sN$ 比较。支持力还应满足 $N\ge0$。这两项限制决定所求轨道能否由实际接触实现。

1.2.2 例题与模型变式

例 1.6 (固定斜面与可动斜面上的带轮小车)**.** 倾角为 θ 的斜面上有一小车，车身质量为 M，两个车轮均为均匀实心圆柱，每轮质量 m、半径 r，轮轴无摩擦，轮

与斜面间纯滚动。(1) 斜面固定，求小车下坡加速度；(2) 斜面质量为 M'，可在光滑水平地面上平移，求小车相对斜面的加速度和斜面加速度。

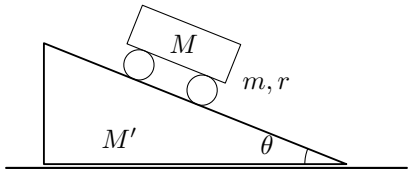


图 1.14: 带轮小车与可平移的斜面

解 令 q 为小车相对斜面的下坡位移，X 为斜面向右的位移，$B=M+2m$ 为小车总质量。图 1.15 中的速度合成为 $\boldsymbol{v}_C=(\dot X+\dot q\cos\theta,-\dot q\sin\theta)$，轮的绝对角速度大小为 $|\dot q|/r$。

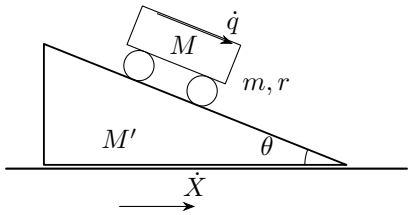


图 1.15: 小车相对斜面的速度及斜面速度

固定斜面时，车轮平动已计入 B，再加两个车轮的转动动能：

$$T=\frac12(M+3m)\dot q^2,\quad V=-Bgq\sin\theta,\quad \boxed{\ddot q=\frac{M+2m}{M+3m}g\sin\theta}.$$

可动斜面时

$$\mathcal{L}=\tfrac12(M'+B)\dot X^2+B\cos\theta\dot X\dot q+\tfrac12(B+m)\dot q^2+Bgq\sin\theta.$$

分别对两个广义速度求偏导，

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot q}=(B+m)\dot q+B\cos\theta\dot X,\qquad \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot X}=(M'+B)\dot X+B\cos\theta\dot q.$$

再用 $\partial\mathcal{L}/\partial q=Bg\sin\theta$、$\partial\mathcal{L}/\partial X=0$，列式为

$$(B+m)\ddot q+B\cos\theta\ddot X=Bg\sin\theta,\quad (M'+B)\ddot X+B\cos\theta\ddot q=0.$$

置 $D=(B+m)(M'+B)-B^2\cos^2\theta>0$，解得

$$\boxed{\ddot q=\frac{B(M'+B)g\sin\theta}{D},\qquad \ddot X=-\frac{B^2g\sin\theta\cos\theta}{D}}.$$

第二个方程也可由水平动量守恒得到：地面只给斜面竖直支持力，因此 $P_x=(M'+B)\dot{X}+B\cos\theta\dot{q}$ 为常量。消去 $\ddot{X}$ 后，小车沿 q 的惯性系数为

$$B+m-\frac{B^2\cos^2\theta}{M'+B}=\frac{D}{M'+B}>0.$$

它小于斜面固定时的 $B+m$，所以可动斜面会增大小车相对下坡的加速度。

若所问为小车在地面系中的加速度，则应再组成 $(\ddot{X}+\ddot{q}\cos\theta,-\ddot{q}\sin\theta)$。让 $M'\to\infty$，第二种模型回到第一种。

例 1.7 (两组车轮的转动惯性)**.** 将上一题的斜面改为一辆大车：大车车身质量 M'，小车车身质量 M，两车各有两个相同的实心圆柱轮，每轮质量 m、半径 r。大车轮在水平地面纯滚动，小车轮在大车的倾角 θ 斜面上纯滚动。求小车相对斜面的下坡加速度 a_1 与大车向右的加速度 a_2。

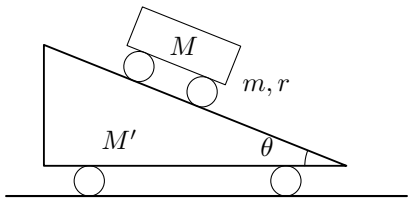
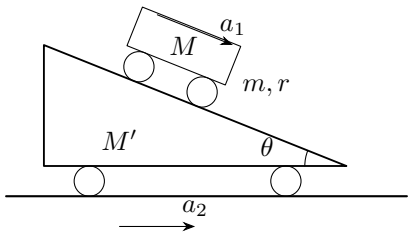


图 1.16: 大小两车的车身与四个车轮

解 仍用图 1.17 中的 q,X。小车总平动质量 $B=M+2m$；大车自身总平动质量为 $M'+2m$。四个轮的转动动能必须按各自承托面计算。



$$C=M'+M+5m$$

图 1.17: 两组滚动约束；a_1,a_2 箭头表示所取正向，实际 $a_2<0$

小车两轮的转动项为 $m\dot{q}^2/2$，大车两轮的转动项为 $m\dot{X}^2/2$。因此

$$T=\frac{1}{2}(M'+M+5m)\dot{X}^2+B\cos\theta\dot{X}\dot{q}+\frac{1}{2}(M+3m)\dot{q}^2,\quad V=-Bgq\sin\theta.$$

令 $C=M'+M+5m$、$A=M+3m$。两个广义动量分别为 $\partial T/\partial\dot q = A\dot q + B\cos\theta\dot X$、$\partial T/\partial\dot X = C\dot X + B\cos\theta\dot q$。对时间求导，并用 $V_q=-Bg\sin\theta$、$V_X=0$，得到

$$A\ddot q + B\cos\theta\ddot X = Bg\sin\theta, \qquad C\ddot X + B\cos\theta\ddot q = 0.$$

消去 $\ddot X$ 即得

$$\boxed{a_1 = \frac{BCg\sin\theta}{AC-B^2\cos^2\theta}, \quad a_2 = -\frac{B^2 g\sin\theta\cos\theta}{AC-B^2\cos^2\theta}}.$$

与上一题相比，C 多出大车两轮的平动质量 $2m$ 及转动惯性折合质量 m。循环坐标对应的守恒量为 $C\dot X + B\cos\theta\dot q$；实际水平动量的 $\dot X$ 系数只有 $M'+M+4m$，二者相差 $m\dot X$，这正是地面静摩擦传递水平动量的结果。

图 1.17 中 a_2 的箭头表示选取的正方向。对于 $0<\theta<\pi/2$, $AC-B^2\cos^2\theta>0$，因而 $a_1>0$、$a_2<0$：小车沿斜面向右下方运动，大车实际向左加速。这里的大车轮角速度满足 $r\omega_{大}=-\dot X$，小车轮相对斜面的滚动角速度大小为 $|\dot q|/r$；把后一式误写成小车地面速度除以 r，会使动能交叉项和最终加速度同时出错。

例 1.8 (斜面纯滚动与最小静摩擦系数)**.** 质量为 m、半径为 r、转动惯量为 $I=\kappa mr^2$ 的轴对称刚体，从固定斜面上静止释放。斜面倾角为 α。先假定刚体始终纯滚动，求质心加速度、下降竖直高度 h 后的速率，以及该假定所需的最小静摩擦系数。

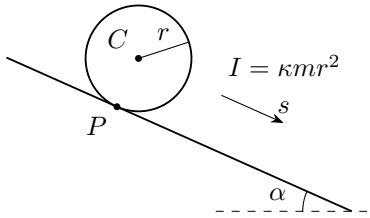


图 1.18: 刚体沿固定斜面滚动，P 为瞬时接触点。

解 本题先用纯滚动约束计算运动，再由受力方程核对约束能否实现。绕质心的转动惯量为 κmr^2；纯滚动使平动速率与自转角速度的大小满足 $v=r|\omega|$，所以自转动能可以改写为 $\kappa mv^2/2$。下降势能应同时分配给平动和自转。

取沿斜面向下的位移 s，纯滚动关系为 $\dot\varphi=\dot s/r$，其中 φ 以沿下行滚动方向为正。由图 1.18，质心下降高度为 $s\sin\alpha$，故

$$\frac{1}{2}m(1+\kappa)\dot s^2 - mgs\sin\alpha = 0.$$

于是

$$\boxed{v^2 = \frac{2gh}{1+\kappa}}.$$

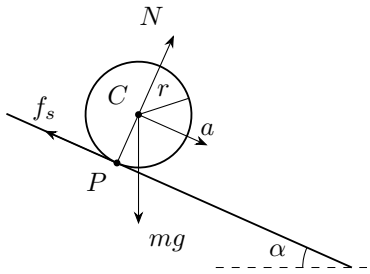


图 1.19: 支持力作用于接触点，静摩擦沿上坡方向；重力作用于质心。

图 1.19 中，重力和法向力对质心均不产生绕轴力矩，使刚体自转加快的力矩由沿斜面向上的静摩擦提供。分别列平动与绕质心的转动方程，

$$mg\sin\alpha - f_s = ma, \qquad f_s r = I\frac{a}{r}.$$

第二式给 $f_s = \kappa ma$，代入第一式即有 $(1+\kappa)ma = mg\sin\alpha$。因此

$$\boxed{a = \frac{g\sin\alpha}{1+\kappa}}, \qquad N = mg\cos\alpha.$$

上述消元没有约去速度，适用于释放瞬间。所需静摩擦及其上限条件为

$$f_s = \frac{\kappa}{1+\kappa}mg\sin\alpha, \qquad \boxed{\mu_s \geq \frac{\kappa}{1+\kappa}\tan\alpha}.$$

均匀实心圆柱 $\kappa = 1/2$，薄圆环 $\kappa = 1$。同样的竖直落差下，转动惯量系数较大的物体质心速率较小，更多能量分配给自转。纯滚动接触不产热。摩擦在平动与转动之间传递能量，整体能量收支中不再另扣 $f_s s$。相应能量分配为

$$T_{\text{平动}} = \frac{mgh}{1+\kappa}, \qquad T_{\text{转动}} = \frac{\kappa mgh}{1+\kappa}.$$

图 1.19 的摩擦对质心平动贡献功率 $-f_s v$，对自转贡献功率 $f_s r|\omega| = f_s v$，二者相消。

当 $\kappa = 1/2$，$a = 2g\sin\alpha/3$、$v^2 = 4gh/3$、$\mu_{s,\min} = \tan\alpha/3$；当 $\kappa = 1$，三者分别为 $g\sin\alpha/2$、gh、$\tan\alpha/2$。这些数值均须先满足各自的静摩擦条件，才是实际运动解。

1.3 多自由度、循环坐标与整体反冲

内部运动会带动可动支承反冲。对称性对应的守恒量允许消去部分速度，但内外两物体的接触速度关系仍须保留。

1.3.1 多自由度系统与循环坐标

交叉动能与第二个方程

当斜面也能移动时，小车轮心速度是斜面平移速度与相对斜面速度的矢量和。两者一般不正交，动能中会出现 $\dot{X}\dot{s}$ 项。两个自由度只有一个能量积分，通常不足以求解；还须使用对应的运动方程或守恒量。

对固定理想约束，拉格朗日函数为 $L=T-U$，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}-\frac{\partial L}{\partial q_j}=Q_j. \tag{1.5}$$

若 L 不显含某个坐标 X 且 $Q_X=0$，则 $P=\partial L/\partial\dot{X}$ 守恒。它是与所选坐标共轭的广义动量。若该坐标只表示所有质点的同向平移，它等于该方向的总平动动量；若改变该坐标还带动车轮转动，则须计入相应的转动项。

消去循环速度

常见的动能形式为

$$T=\frac{1}{2}D\dot{X}^2+C(q)\dot{X}\dot{q}+\frac{1}{2}B(q)\dot{q}^2,\qquad U=U(q),$$

其中 D 为正常量。守恒量与配方结果为

$$\begin{aligned}P&=D\dot{X}+C(q)\dot{q},\\ T&=\frac{P^2}{2D}+\frac{1}{2}\left[B(q)-\frac{C(q)^2}{D}\right]\dot{q}^2.\end{aligned}$$

令 $B_{\mathrm{eff}}=B-C^2/D$。无非保守力做功时，能量积分化为

$$\frac{1}{2}B_{\mathrm{eff}}(q)\dot{q}^2+U(q)=E-\frac{P^2}{2D}. \tag{1.6}$$

$B_{\mathrm{eff}}>0$ 是动能正定性的要求。在这一常 D 情形，内坐标仍满足变惯性系数方程。求出 $q(t)$ 后，再由 $\dot{X}=[P-C(q)\dot{q}]/D$ 恢复整体运动。

直接把循环速度代回原拉格朗日函数，然后当作新的拉格朗日函数变分，一般会得到错误的方程。若要在拉格朗日层面消元，应先作劳斯变换 $\mathcal{R}=L-P\dot{X}$，再

代入循环速度：

$$\begin{aligned}\mathcal{R} &= \frac{1}{2}B\dot{q}^2 - U - \frac{(P - C\dot{q})^2}{2D} \\ &= \frac{1}{2}B_{\text{eff}}\dot{q}^2 - U - \frac{P^2}{2D} + \frac{PC}{D}\dot{q}.\end{aligned}$$

最后一项是 $\mathrm{d}[\int^q PC(\xi)/D\ \mathrm{d}\xi]/\mathrm{d}t$，不改变内坐标方程；常量项也不参与变分。因此约化后的方程确为

$$B_{\text{eff}}\ddot{q} + \frac{1}{2}B'_{\text{eff}}\dot{q}^2 + U' = Q_q, \qquad B'_{\text{eff}} = B' - \frac{2CC'}{D},$$

其中保留的非保守广义力为 Q_q，且消元仍要求 $Q_X = 0$。本讲用式(1.6)求速度，并与原来的两条方程对应。

1.3.2 内滚圆筒与整体反冲

圆筒在另一圆筒内部滚动时，圆心的公转与自身转动由接触条件联系。若外筒也能沿地面滚动，还会出现第三个角速度；各角速度应先统一正方向，再从接触点速度相等建立关系。直接套用 $v = r\omega$ 容易漏掉外筒的运动。

1.3.3 例题与模型变式

例 1.9 (小车上的有限振幅摆)**.** 质量为 M 的小车可在光滑水平轨道上平移，车轮惯量忽略。车上固定铰点 O，通过长为 l 的刚性轻杆连接质点 m。取摆角 θ 从竖直向下方向量起。系统总水平动量为零。在 $\theta = 0$ 处给予系统一组内力冲量，使摆角速度为 $\omega_0 > 0$。求 $\dot{\theta}$ 与 θ 的关系，并给出小振动角频率。

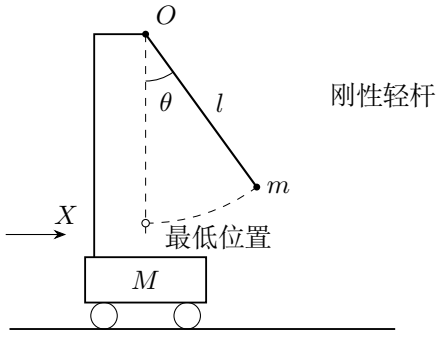


图 1.20: 摆球的最低位置高于车身，支架位于摆动平面的后方。

解 摆球地面坐标为 $x = X + l\sin\theta$、$y = y_O - l\cos\theta$。由图 1.21 的速度分解，

$$T = \frac{1}{2}(M+m)\dot{X}^2 + ml\cos\theta\dot{X}\dot{\theta} + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2,$$
$$U = mgl(1-\cos\theta).$$

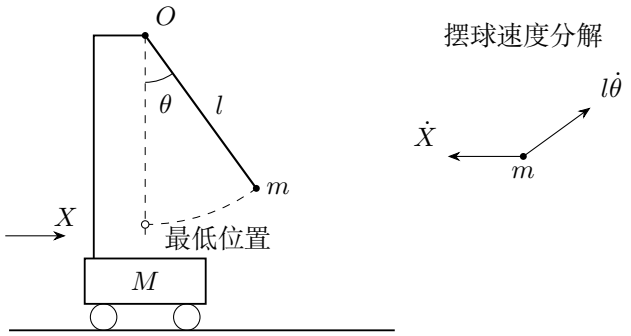


图 1.21: 右侧在同一摆球处画出小车平移速度与相对转动速度。

水平动量为零，故

$$\dot{X} = -\frac{ml\cos\theta}{M+m}\dot{\theta}.$$

代回动能后得到

$$B_{\text{eff}}(\theta) = ml^2\left(1 - \frac{m}{M+m}\cos^2\theta\right).$$

最低点刚受内力冲量以后，小车也已有速度：

$$\dot{X}_0 = -\frac{ml}{M+m}\omega_0, \qquad v_{m,x}(0) = \dot{X}_0 + l\omega_0 = \frac{Ml}{M+m}\omega_0.$$

这两个速度使水平动量相消。将小车和摆球的动能相加，才得到下面的初始能量。

初态能量为 $E = \frac{1}{2}ml^2M\omega_0^2/(M+m)$，因此

$$\boxed{\dot{\theta}^2 = \frac{\dfrac{M}{M+m}\omega_0^2 - \dfrac{2g}{l}(1-\cos\theta)}{1 - \dfrac{m}{M+m}\cos^2\theta}}. \tag{1.7}$$

转折角满足分子为零。到达转折角时 $\dot{\theta} = 0$，由零动量关系可知小车也瞬时静止。

在 θ 很小时，$B_{\text{eff}}(0) = ml^2M/(M+m)$，$U \simeq \frac{1}{2}mgl\theta^2$。保留一阶项，

$$\ddot{\theta} + \frac{(M+m)g}{Ml}\theta = 0, \quad \boxed{\Omega = \sqrt{\frac{(M+m)g}{Ml}}}.$$

减小 M 会增强小车反冲，并提高小振动频率。若需有限振幅的周期，则设振幅为 $\theta_m<\pi$，由能量积分写成

$$\boxed{\mathcal{T}=4\int_0^{\theta_m}\sqrt{\frac{B_{\rm eff}(\theta)}{2[U(\theta_m)-U(\theta)]}}\,\mathrm{d}\theta}.$$

分母在转折点为零，但普通转折点的平方根奇性可积。振幅趋近 π 时转折点接近势垒顶，周期发散。令 $\rho=m/(M+m)$。在任意普通位置，完整的约化角运动方程为

$$(1-\rho\cos^2\theta)\ddot\theta+\rho\sin\theta\cos\theta\dot\theta^2+\frac{g}{l}\sin\theta=0.$$

这里 $B'_{\rm eff}=ml^2[-2\rho\cos\theta(-\sin\theta)]=2ml^2\rho\sin\theta\cos\theta$，势能导数为 $U'=mgl\sin\theta$。代入 $B_{\rm eff}\ddot\theta+B'_{\rm eff}\dot\theta^2/2+U'=0$，便得到上式的速度平方项；它在小角度线性化时才成为高阶项而被舍去。

若初始能量满足 $0<E<2mgl$，摆角在两侧转向，最大正角由

$$\cos\theta_m=1-\frac{Ml\omega_0^2}{2(M+m)g}$$

确定。位置关系也能由零动量方程直接积分：

$$X-X_0=-\frac{ml}{M+m}\int_0^{\theta}\cos u\,\mathrm{d}u=-\frac{ml}{M+m}[\sin u]_0^{\theta}=-\frac{ml}{M+m}\sin\theta.$$

图 1.21 中摆球相对小车向右偏移时，小车向左反冲；到 $\theta=\theta_m$ 时二者同时瞬时静止。若 $E\ge 2mgl$，便不能使用普通有限振幅的转向周期积分，临界与越顶情形须按习题 1.5 区分。

小振幅周期可由所给积分取极限。此时 $B_{\rm eff}\simeq ml^2M/(M+m)$、$U(\theta_m)-U(\theta)\simeq mgl(\theta_m^2-\theta^2)/2$，积分化为

$$\begin{aligned}\mathcal{T}&\longrightarrow 4\sqrt{\frac{Ml}{(M+m)g}}\int_0^{\theta_m}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\theta_m^2-\theta^2}}\\&=4\sqrt{\frac{Ml}{(M+m)g}}\left[\arcsin\frac{\theta}{\theta_m}\right]_0^{\theta_m}=2\pi\sqrt{\frac{Ml}{(M+m)g}},\end{aligned}$$

与线性化频率相符。

例 1.10 (大圆筒内的小圆筒)**.** 薄壁大圆筒质量 M、半径 R，内有薄壁小圆筒质量 m、半径 $r<R$，两筒接触处不滑动。初始小筒在最低处，给予其质心沿水平方向的速度 v_0；初始大筒静止，初速度满足接触处纯滚动条件。v_0 足够小，小筒始终保持接触。(1) 大筒固定；(2) 大筒在地面上纯滚动。分别求小筒质心能上升的最大高度。

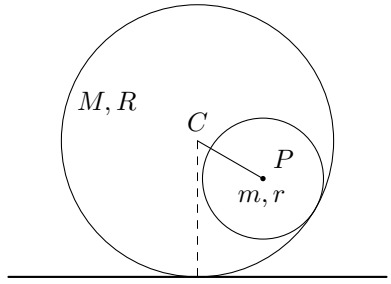


图 1.22: 内部相切的两个薄壁圆筒

解 令 $a = R - r$，θ 从向下铅直线量起，X 为大筒圆心的水平位移。图 1.23 标出小筒质心高度增量 $h = a(1 - \cos\theta)$。

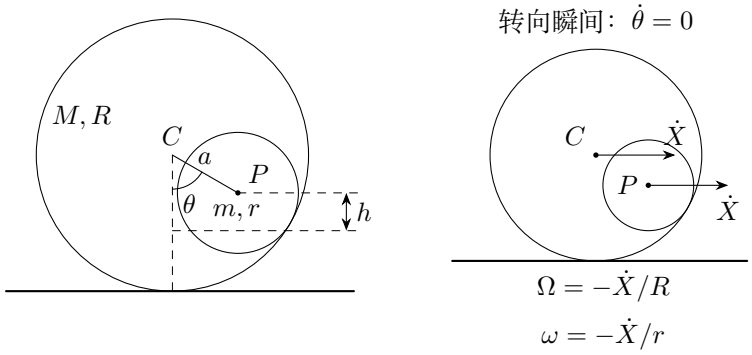


图 1.23: 上升高度与转向瞬间仍保留的平动、自转

大筒固定时，小筒质心速率为 $a|\dot\theta|$，自身角速度大小为 $a|\dot\theta|/r$。薄壁筒 $I = mr^2$，因此 $T = ma^2\dot\theta^2$。初态 $a\dot\theta = v_0$，动能为 mv_0^2；转向点两项动能都为零，能量关系为 $mv_0^2 = mgh$，所以

$$\boxed{h_{\text{固定}} = \frac{v_0^2}{g}}.$$

大筒滚动时，$\Omega = -\dot X/R$。由接触点速度相等，小筒的有向角速度为 $\omega = -(\dot X + a\dot\theta)/r$。相加两筒平动、转动动能，得到

$$T = (M + m)\dot X^2 + ma(1 + \cos\theta)\dot X\dot\theta + ma^2\dot\theta^2.$$

X 为循环坐标。初态 $\dot X = 0$、$a\dot\theta = v_0$，故

$$2(M + m)\dot X + ma(1 + \cos\theta)\dot\theta = 2mv_0.$$

在相对运动转向点 $\dot\theta=0$，却仍有 $\dot X=mv_0/(M+m)$；不能把全部动能置零。代入能量方程：

$$mv_0^2=\frac{m^2v_0^2}{M+m}+mgh,\qquad \boxed{h_{\text{滚动}}=\frac{M}{M+m}\frac{v_0^2}{g}}.$$

在转向构形中，两个圆心的速度都为 $\dot X\boldsymbol{e}_x$，但两筒仍有 $\Omega=-\dot X/R$、$\omega=-\dot X/r$。图 1.23 右侧画出这一状态。此时的 $2(M+m)\dot X$ 是循环坐标的广义动量；两筒的实际水平动量只有 $(M+m)\dot X$，不能把地面静摩擦的水平作用删去。

转向时，两筒的共同平移和约束所要求的自转仍有动能。$M\to\infty$ 时，大筒的运动趋于消失，第二式回到固定大筒的结果。

1.4 滑动摩擦与滚动状态的转换

滑动摩擦的耗散取决于接触点的相对速度。滑动与纯滚动采用不同的方程，两阶段由速度连续及接触条件连接。

1.4.1 滑动摩擦与滚动过渡

摩擦功率取决于相对接触速度

设刚体与接触面的接触点速度分别为 $\boldsymbol{v}_P$、$\boldsymbol{v}_S$，接触面施于刚体的摩擦力为 $\boldsymbol{f}$。这一对摩擦力对两个物体的总功率为

$$\mathcal{P}_f=\boldsymbol{f}\cdot(\boldsymbol{v}_P-\boldsymbol{v}_S).$$

纯滚动时接触点速度相同，总功率为零；若接触面也在运动，单个刚体所受静摩擦的功率则可以不为零。出现相对滑动时，库仑动摩擦模型给出

$$\mathcal{P}_f=-\mu_kN|u|,\qquad Q_{\text{热}}=\int\mu_kN|u|\,\mathrm{d}t,\tag{1.8}$$

其中 u 为切向相对滑动速度。热量对应相对滑移路程，不对应质心的总路程。

接触状态的分段处理

先根据相对滑动速度决定摩擦方向，分别写平动和转动方程。若随后 u 到达零，再检验维持 $u=0$ 所需的静摩擦是否可实现。若可以，转入纯滚动方程；若不能，须根据新的相对滑动趋势继续列式。动摩擦力不能在 $u=0$ 后仍机械地保持原方向。

1.4.2 例题与模型变式

例 1.11 (圆柱边滚边滑)**.** 质量 m、半径 r 的均匀实心圆柱在倾角 φ 的固定斜面上运动，动摩擦因数为 μ。求发生滑动时圆柱的质心加速度和角加速度，并判断滑动何时可能结束。

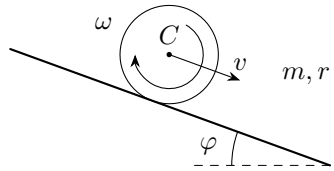


图 1.24: 在固定斜面上滑动的实心圆柱

解 取下坡为 x 正向，正转向使 $r\omega$ 也沿下坡。图 1.25 中接触点相对斜面的切向速度为 $w = v - r\omega$，摩擦方向由 w 决定。

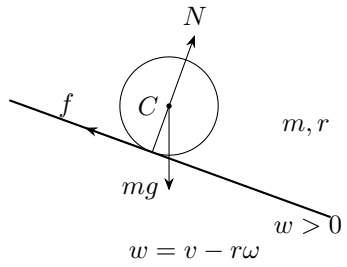


图 1.25: 接触点向下滑动时的摩擦方向

令 $\sigma = \operatorname{sgn} w$。滑动时 $N = mg\cos\varphi$，摩擦的下坡分量为 $-\sigma\mu mg\cos\varphi$，故

$$\boxed{a = g\sin\varphi - \sigma\mu g\cos\varphi, \qquad \beta = \frac{2\sigma\mu g\cos\varphi}{r}}.$$

于是

$$\dot w = \dot v - r\dot\omega = g\sin\varphi - \sigma\mu g\cos\varphi - 2\sigma\mu g\cos\varphi = g\sin\varphi - 3\sigma\mu g\cos\varphi.$$

在同一滑动支上 σ 固定，故 $\dot w$ 为常数，$w = w_0 + \int_0^t \dot w\,\mathrm{d}s = w_0 + \dot w\,t$。只有 $t_* = -w_0/\dot w > 0$ 时才会到达 $w = 0$。随后若能维持纯滚动，所需静摩擦为 $mg\sin\varphi/3$，还须满足 $\mu_s \ge \tan\varphi/3$；否则应按新的滑动方向继续计算。

例如 $w_0 > 0$ 时，只有 $3\mu\cos\varphi > \sin\varphi$ 才能消除这一方向的滑动，此时

$$t_* = \frac{w_0}{g(3\mu\cos\varphi - \sin\varphi)}.$$

$w_0 < 0$ 时，$\dot{w} = g(\sin\varphi + 3\mu\cos\varphi) > 0$，可在有限时间到达零点。到达零点后，用纯滚动条件重新求静摩擦，并检验它是否超过静摩擦极限。图中的 f 画的是 $w > 0$ 这一支的实际方向。

取机械能 $E = mv^2/2 + I\omega^2/2 - mgx\sin\varphi$。逐项求导，并用平动、转动方程代换，

$$\begin{aligned}\dot{E} &= mv\dot{v} + I\omega\dot{\omega} - mgv\sin\varphi \\ &= -\sigma\mu mg\cos\varphi\, v + \sigma\mu mgr\cos\varphi\,\omega \\ &= -\mu mg\cos\varphi|v - r\omega|.\end{aligned}$$

耗散率涉及接触点相对速度；若仅用质心位移计算摩擦损失，会漏掉摩擦对转动动能的贡献。

例 1.12 (圆柱从滑动转为纯滚动)**.** 质量为 m、半径为 r、转动惯量 $I = \kappa mr^2$ 的圆柱形刚体，在倾角为 α 的固定斜面上向下运动。初始质心速率为 $v_0 > 0$，自转角速度为零。动摩擦系数为 μ_k，静摩擦系数为 μ_s，并有

$$\mu_s \geq \mu_k > \frac{\kappa}{1+\kappa}\tan\alpha.$$

求开始纯滚动的时刻、该时刻的速率和此前产生的热量。

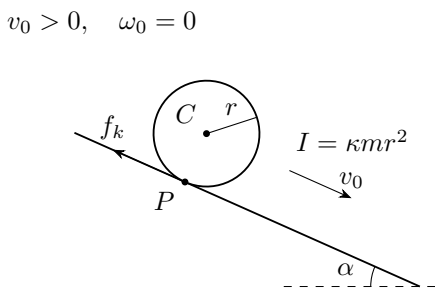


图 1.26: 初始相对滑动沿下坡方向，动摩擦力 f_k 沿上坡方向。

解 取向下平动和顺下坡滚动的自转为正，接触滑动速度为 $u = v - r\omega$。初始 $u = v_0 > 0$，所以动摩擦沿上坡。平动和转动方程为

$$\dot{v} = g(\sin\alpha - \mu_k\cos\alpha) = a_k, \qquad \dot{\omega} = \frac{\mu_k g\cos\alpha}{\kappa r}.$$

因此

$$\dot{u} = -K, \qquad K = g\left[\left(1 + \frac{1}{\kappa}\right)\mu_k\cos\alpha - \sin\alpha\right] > 0.$$

图 1.27 右图中的 $u(t)$ 为一直线，首次到零的时刻为

$$\boxed{t_* = \frac{v_0}{K}}.$$

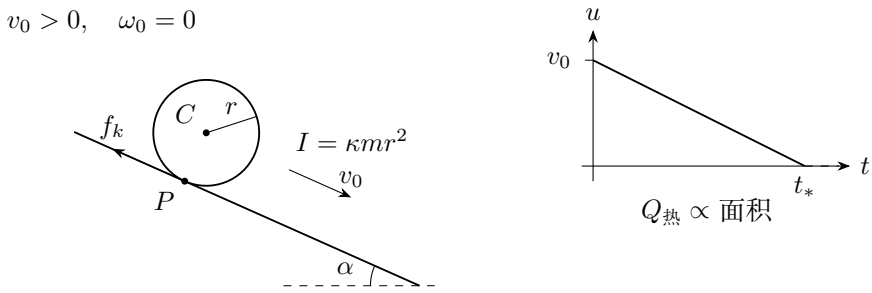


图 1.27: 滑动阶段的相对速度线性减小；曲线下的面积为相对滑移路程。

在 $0 \le t \le t_*$ 内，速度的完整表达式为

$$\begin{aligned} v &= v_0 + \int_0^t a_k \,\mathrm{d}s = v_0 + a_k t, \\ r\omega &= \frac{\mu_k g \cos\alpha}{\kappa} \int_0^t \mathrm{d}s = \frac{\mu_k g \cos\alpha}{\kappa} t, \\ u &= v_0 - Kt \ge 0. \end{aligned}$$

这验证了整个滑动阶段的摩擦始终沿上坡方向。即使 $\mu_k > \tan\alpha$ 使 $a_k < 0$，下式给出的 v_* 仍为正，质心不会在达到纯滚动以前先倒向上坡。

在 $t = t_*$，接触滑动速度首次为零，即 $v_* = r\omega_*$。代入任一速度式得

$$\boxed{v_* = v_0 + a_k t_* = \frac{\mu_k g \cos\alpha}{\kappa K} v_0}.$$

维持纯滚动所需的摩擦系数正是例 1.8 所得下限，题设保证静摩擦足够，因此 $t > t_*$ 后的加速度为 $g\sin\alpha/(1+\kappa)$。

由式(1.8)，热量等于相对滑移路程乘以摩擦力。图 1.27 右图的三角形面积也可直接积分为

$$\int_0^{t_*} (v_0 - Kt)\,\mathrm{d}t = \left[v_0 t - \frac{K}{2} t^2 \right]_0^{t_*} = v_0 t_* - \frac{1}{2} K t_*^2 = \frac{1}{2} v_0 t_*.$$

其中用到了 $Kt_* = v_0$，故

$$\boxed{Q_{热} = \frac{1}{2}\mu_k m g \cos\alpha \, v_0 t_* = \frac{\mu_k m g \cos\alpha}{2K} v_0^2}.$$

质心在这段时间沿斜面走过 $s_* = v_0 t_* + \frac{1}{2} a_k t_*^2$，但相对滑移路程只有 $v_0 t_*/2$。完整能量关系为

$$\frac{1}{2} m v_0^2 + m g s_* \sin\alpha = \frac{1}{2} m (1+\kappa) v_*^2 + Q_{\text{热}}.$$

若 $\mu_k \le \kappa \tan\alpha/(1+\kappa)$，则 $K \le 0$，在本题初态下 u 不会降到零，上述有限过渡时刻也就不存在。令 $a_r = g\sin\alpha/(1+\kappa)$。过渡后的运动应另写一段：

$$v(t) = v_* + a_r (t - t_*), \qquad \omega(t) = v(t)/r,$$
$$s(t) = s_* + v_* (t - t_*) + \frac{1}{2} a_r (t - t_*)^2, \qquad t \ge t_*.$$

此时静摩擦取所需值 $\kappa m g \sin\alpha/(1+\kappa)$，不再固定为 $\mu_k m g \cos\alpha$；接触不继续滑动，故此前产生的热量保持不变。

图 1.27 的面积对应 $\int_0^{t_*} u \, \mathrm{d}t$。若改用质心路程来算热量，会漏掉摩擦同时增加自转动能的部分。这一分段解成立需要两项条件：滑动阶段的 K 为正，保证 u 能降到零；达到零后静摩擦足够，保证新约束能持续。题设已分别给出了这两项保证。

1.5 习题与解答

习题 1.1 (螺旋轨道上的下滑)**.** 光滑螺旋细管固定在空间，中心线为 $x = R\cos\varphi$、$y = R\sin\varphi$、$z = z_0 - b\varphi$，其中 $R, b > 0$。质点 m 从 $\varphi = 0$ 处静止释放。求 $\ddot{\varphi}$、运动一整圈所需时间，以及该时刻的实际速率。

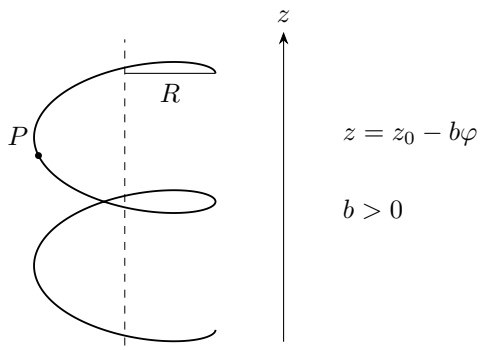


图 1.28: 螺旋轴竖直；图作斜投影，φ 增大时高度降低。

解 图 1.29 中的竖直下降与沿螺旋的运动由同一个 φ 决定，坐标求导给出 $\boldsymbol{v} = \dot\varphi(-R\sin\varphi, R\cos\varphi, -b)$。平方相加，

$$v^2 = R^2\dot\varphi^2 + b^2\dot\varphi^2, \quad T = \frac{1}{2}m(R^2+b^2)\dot\varphi^2, \quad U = -mgb\varphi.$$

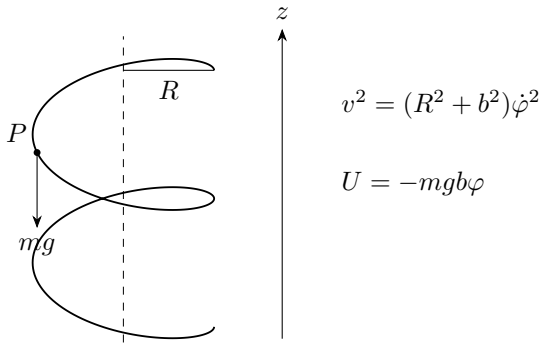


图 1.29: 重力势能只由螺旋的竖直下降量决定；动能含水平绕转与竖直运动两项。

广义动量为 $m(R^2+b^2)\dot\varphi$，其时间导数等于广义重力 mgb。令 $A_\varphi = gb/(R^2+b^2)$，从零初角速度积分，$\dot\varphi = \int_0^t A_\varphi\,\mathrm{d}s = A_\varphi t$；再从零初角度积分，$\varphi = A_\varphi\int_0^t s\,\mathrm{d}s = A_\varphi[s^2/2]_0^t$。因此

$$\boxed{\ddot\varphi = \frac{gb}{R^2+b^2}}, \qquad \varphi = \frac{gb}{2(R^2+b^2)}t^2.$$

一整圈为 $\varphi = 2\pi$，所以

$$\boxed{t_1 = \sqrt{\frac{4\pi(R^2+b^2)}{gb}}}, \qquad \boxed{v_1 = \sqrt{4\pi gb}}.$$

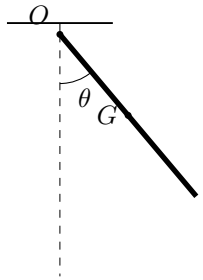
后一结果也可由下降高度 $2\pi b$ 直接得到。改变 R 会改变运动时间，但不改变同一竖直落差所对应的实际速率。图 1.29 中，参数角增加 $\mathrm{d}\varphi$ 时，水平绕转路程为 $R\,\mathrm{d}\varphi$，竖直下降量为 $b\,\mathrm{d}\varphi$。实际弧长微元因而为

$$\mathrm{d}s_h = \sqrt{R^2+b^2}\;\mathrm{d}\varphi, \qquad s_h = \sqrt{R^2+b^2}\,\varphi.$$

等效直线斜坡的下降高度与弧长之比为 $b/\sqrt{R^2+b^2}$，所以切向加速度为 $a_t = gb/\sqrt{R^2+b^2}$。再由 $a_t = \sqrt{R^2+b^2}\ddot\varphi$，恢复前面的角加速度。

到一整圈时，弧长为 $2\pi\sqrt{R^2+b^2}$。由 $s_h = a_t t_1^2/2$ 或 $v_1 = a_t t_1$ 都能得到相同结果。轨道反力还须提供水平绕转所需的向心加速度，因此实际加速度还含法向分量，但轨道法向力对速度正交，不进入能量损失。

习题 1.2 (铰接细杆的角速度与铰链力)**.** 长为 l、质量为 m 的均匀细杆，一端铰接在固定点 O，可在竖直平面内转动。细杆从水平位置静止释放。取图 1.30 的 θ 为杆与竖直向下方向夹角。求下降过程中 $\dot\theta^2$、$\ddot\theta$，以及杆到达最低处时铰链的作用力。



均匀细杆 m, l

从水平静止释放

图 1.30: 杆下降时 θ 从 $\pi/2$ 减小到零。

解 绕 O 的转动惯量为 $I_O = ml^2/3$，质心 G 距 O 为 $l/2$。以初始水平位置为势能零点，

$$\frac{1}{2} I_O \dot\theta^2 - \frac{1}{2} mgl\cos\theta = 0.$$

因此

$$\boxed{\dot\theta^2 = \frac{3g}{l}\cos\theta}, \qquad \boxed{\ddot\theta = -\frac{3g}{2l}\sin\theta}.$$

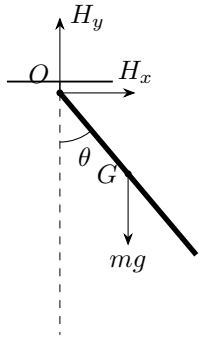


图 1.31: 恢复铰链力时对整杆使用质心加速度；图示一般位置的作用点和分力正方向。

下降时 θ 由 $\pi/2$ 减小到 0，故实际取 $\dot\theta = -\sqrt{3g\cos\theta/l}$。角加速度可直接由重力矩得到

$$I_O\ddot\theta = -\frac{mgl}{2}\sin\theta,$$

这一列式也适用于释放瞬间，避免对能量求导后在 $\dot\theta=0$ 处约去速度。

取 O 为原点、水平向右和竖直向上为正，质心坐标为

$$x_G=\frac{l}{2}\sin\theta,\qquad y_G=-\frac{l}{2}\cos\theta.$$

先按乘积法则保留两类项，

$$a_{Gx}=\frac{l}{2}(\cos\theta\ddot\theta-\sin\theta\dot\theta^2),\qquad a_{Gy}=\frac{l}{2}(\sin\theta\ddot\theta+\cos\theta\dot\theta^2).$$

再代入角速度、角加速度，得到

$$a_{Gx}=-\frac{9g}{4}\sin\theta\cos\theta,\qquad a_{Gy}=\frac{3g}{4}(3\cos^2\theta-1).$$

因此一般位置的铰链力为

$$H_x=-\frac{9}{4}mg\sin\theta\cos\theta,\qquad H_y=\frac{mg}{4}(1+9\cos^2\theta).$$

图 1.31 中的两个箭头只定义正分量方向；例如 $H_x<0$ 表示实际向左。

图 1.31 中铰链力作用于 O，重力作用于 G。到最低点时 $\dot\theta^2=3g/l$，$\ddot\theta=0$。质心只有指向 O 的法向加速度，大小为 $(l/2)\dot\theta^2=3g/2$。于是

$$H_x=0,\qquad H_y-mg=m\frac{3g}{2},\quad \boxed{\boldsymbol{H}=(0,\tfrac{5}{2}mg)}.$$

绕 O 的能量方程消去了铰链力，恢复该力时应使用质心的平动方程，不能把整根杆视为集中在末端的质点。在水平释放点，$\dot\theta=0$、$a_{Gy}=-3g/4$，于是 $H_y=mg/4$；到最低点，切向加速度为零而向心加速度最大，铰链竖直力增大到 $5mg/2$。这两个位置的铰链力不同，是因为质心加速度发生了变化。最低点的角加速度虽为零，质心仍有向心加速度，故不能作静力平衡。

习题 1.3 (有转动惯量的滑轮)**.** 轻绳跨过轴固定的滑轮，绳两端悬挂 m_1,m_2，其中 $m_2>m_1$。滑轮半径为 r，转动惯量为 I，轴承无摩擦，绳与滑轮之间不滑动。系统从静止释放，求加速度及绳两侧张力。

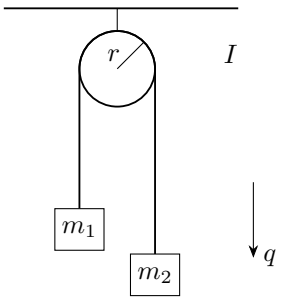


图 1.32: 两端位移大小相等，滑轮自转由绳速决定。

解 取 m_2 向下位移为 q，绳速为 $\dot q$，滑轮角速度大小为 $\dot q/r$。于是

$$T=\frac{1}{2}\left(m_1+m_2+\frac{I}{r^2}\right)\dot q^2,\quad U=-(m_2-m_1)gq.$$

能量方程给出

$$\boxed{a=\frac{(m_2-m_1)g}{m_1+m_2+I/r^2}}.$$

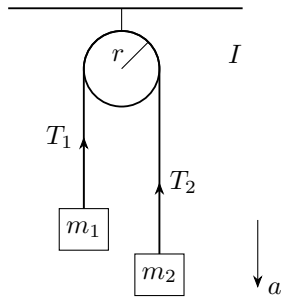


图 1.33: 由重物平动恢复两个张力，二者的力矩差驱动滑轮转动。

图 1.33 中轻绳两侧张力不相等，差值提供滑轮角加速度。对两个重物分别列式，

$$\boxed{T_1=m_1(g+a)},\qquad \boxed{T_2=m_2(g-a)}.$$

二者确实满足 $(T_2-T_1)r=Ia/r$。轻绳内部任一不跨越滑轮接触区的自由段张力相同，但轻绳绕过有转动惯量的滑轮后，两自由端的张力可以不同。若从受力直接消元，三个方程为

$$T_1-m_1g=m_1a,\qquad m_2g-T_2=m_2a,\qquad T_2-T_1=\frac{I}{r^2}a.$$

前两式相加再用第三式，得到 $[(m_1+m_2)+I/r^2]a=(m_2-m_1)g$。由此看出，$I/r^2$ 只增加运动惯性，并不增加悬挂物的重力驱动。

两个张力的显式形式为

$$T_1=\frac{m_1(2m_2+I/r^2)}{m_1+m_2+I/r^2}g,\qquad T_2=\frac{m_2(2m_1+I/r^2)}{m_1+m_2+I/r^2}g.$$

因此，$I>0$ 时 $T_2>T_1>0$；$I=0$ 时两张力相等，恢复无质量滑轮。I 很大时，加速度趋零，两张力分别接近各自重物的重量，但仍有张力差提供很小的角加速度。图 1.33 中滑轮与绳的接触可传递切向力，理想无摩擦轴承并不意味着这一接触区也没有切向作用。

习题 1.4 (水平地面上的滑滚转换)**.** 刚体质量为 m、半径为 r、转动惯量为 κmr^2，在粗糙水平地面上运动。初始质心速度 $v_0 \geq 0$ 向右，初始自转角速度 $\omega_0 \geq 0$ 按图示顺时针方向为正。动摩擦系数为 $\mu_k > 0$。求最终纯滚动速度、转换所需时间和产热。

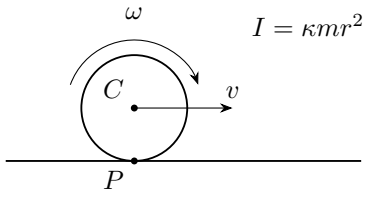


图 1.34: 向右平动与顺时针自转取正；初始接触滑动可向左也可向右。

解 设 $u_0 = v_0 - r\omega_0$。若 $u_0 = 0$，初态已是纯滚动，转换时间和热量均为零。以下取 $u_0 \neq 0$。图 1.35 画的是 $u > 0$ 的情形；$u < 0$ 时摩擦方向反向。

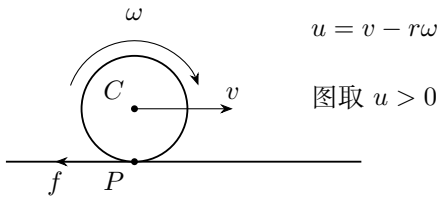


图 1.35: 摩擦方向由接触滑动速度决定，顺时针自转对应接触点相对轮心向左的速度。

以 $\sigma = \operatorname{sgn} u_0$ 表示摩擦方向，滑动阶段有

$$\dot{v} = -\mu_k g\sigma, \qquad \dot{\omega} = \frac{\mu_k g}{\kappa r}\sigma.$$

两式相加时，$\mathrm{d}(v + \kappa r\omega)/\,\mathrm{d}t = -\mu_k g\sigma + \mu_k g\sigma = 0$，故该组合为常量。相减则有 $\dot{u} = -(1 + 1/\kappa)\mu_k g\sigma$，用初值 $u(0) = u_0$ 积分，得到

$$u = u_0 - \left(1 + \frac{1}{\kappa}\right)\mu_k g\sigma t.$$

首次达到 $u = 0$ 的时间及速率为

$$\boxed{t_* = \frac{\kappa|v_0 - r\omega_0|}{(1+\kappa)\mu_k g}}, \qquad \boxed{v_f = \frac{v_0 + \kappa r\omega_0}{1+\kappa}}.$$

以后无需水平摩擦即可保持匀速纯滚动。在滑动阶段 $|u(t)| = |u_0|(1 - t/t_*)$，产热为

$$Q_{\text{热}} = \mu_k m g |u_0| \int_0^{t_*} \left(1 - \frac{t}{t_*}\right) \mathrm{d}t = \mu_k m g |u_0| \left[t - \frac{t^2}{2t_*}\right]_0^{t_*} = \frac{1}{2}\mu_k m g |u_0| t_*.$$

这也等于相对滑动速度图下的三角形面积乘以摩擦力。代入 t_*，得到

$$\boxed{Q_{\text{热}} = \frac{1}{2} m \frac{\kappa}{1+\kappa} (v_0 - r\omega_0)^2}.$$

这一结果也等于初始总动能与 $\frac{1}{2}m(1+\kappa)v_f^2$ 的差。μ_k 改变转换时间，却不改变给定初态的最终速度和总产热。用摩擦冲量也能独立求出最终速度。记滑动阶段摩擦的有向冲量为 J，则

$$m(v_f - v_0) = J, \qquad I(\omega_f - \omega_0) = -rJ.$$

代入 $r\omega_f = v_f$，可得 $J = -m\kappa(v_0 - r\omega_0)/(1+\kappa)$。由 $|J| = \mu_k m g t_*$ 恢复同一转换时间。自转过快时 $u_0 < 0$，摩擦向右，质心加速而自转减慢；这类初态下，摩擦将部分自转能量转入质心平动。

动能还可精确分解为

$$T = \frac{m}{2(1+\kappa)}(v + \kappa r\omega)^2 + \frac{m\kappa}{2(1+\kappa)}(v - r\omega)^2.$$

第一项由滑动阶段的守恒组合决定，第二项在 $u \to 0$ 时全部耗散，因此直接给出前述总热量。图 1.36 画出两种相反滑动初态，v 与 $r\omega$ 在 $t = t_*$ 相遇后共同保持常量。

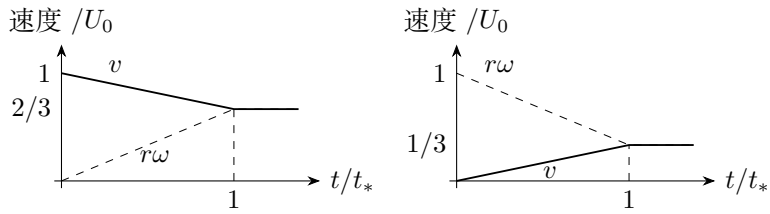


图 1.36: 取 $\kappa = 1/2$、$U_0 > 0$。左图初态为 $v_0 = U_0, \omega_0 = 0$；右图为 $v_0 = 0, r\omega_0 = U_0$。实线表示平动速率，虚线表示轮缘自转速率。

习题 1.5 (摆杆越过最高点的条件（选做）)．沿用例 1.9 的小车与刚性轻杆摆。系统总水平动量为零，摆从最低点 $\theta = 0$ 以角速度 $\omega_0 > 0$ 开始运动。求在有限时间内越过最高点所需的 ω_0 条件，并说明临界等号对应的运动。

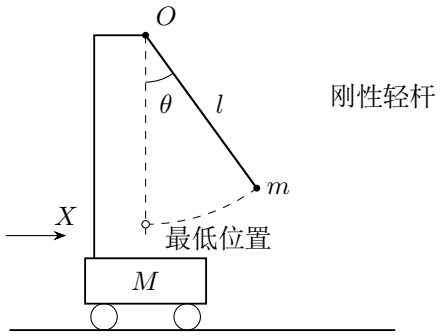


图 1.37: 图示摆杆上升时的位置。支架位于摆动平面后方，摆球的整周轨迹高于车身。

解 消去循环速度后的惯性系数为

$$B_{\text{eff}}(\theta) = ml^2\left(1 - \frac{m}{M+m}\cos^2\theta\right) > 0.$$

初态可用能量为 $E = ml^2M\omega_0^2/[2(M+m)]$。图 1.38 中势能在 $\theta = \pi$ 处达到 $2mgl$。有限时间越过该势垒须有 $E > 2mgl$，即

$$\boxed{\omega_0^2 > \frac{4(M+m)g}{Ml}}.$$

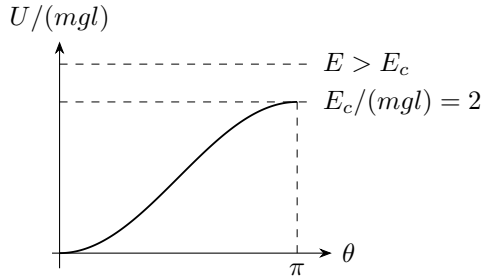


图 1.38: 临界能量恰过势垒顶，超临界能量曲线在全程保留正的动能。

等号时，在最高点附近令 $\varepsilon = \pi - \theta$，有

$$E - U \simeq \frac{1}{2}mgl\varepsilon^2, \qquad B_{\text{eff}}(\pi) = \frac{ml^2M}{M+m}.$$

故 $\dot{\theta} \simeq \Omega\varepsilon$，其中 $\Omega = \sqrt{(M+m)g/(Ml)}$。以接近顶点的某时刻 t_1 为起点，分离变量并积分，得

$$t - t_1 \simeq \frac{1}{\Omega}\int_{\varepsilon(t)}^{\varepsilon(t_1)}\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi} = \frac{1}{\Omega}[\ln\xi]_{\varepsilon(t)}^{\varepsilon(t_1)} = \frac{1}{\Omega}\ln\frac{\varepsilon(t_1)}{\varepsilon(t)}.$$

当 $\varepsilon(t)\to 0$ 时，时间呈对数发散。系统只渐近接近最高点，不会在有限时间越过。因为连接物是刚性杆，途中不必另加绳张力非负的限制；若改为软绳，能量超过势垒并不一定足以保证绳始终绷紧。超临界时，将 $\theta=\pi$ 代入能量积分，可直接得到过顶角速度

$$\dot\theta_{\rm top}^2=\omega_0^2-\frac{4(M+m)g}{Ml}>0.$$

由于全过程 $B_{\rm eff}>0$，而 $U\le 2mgl<E$，角速度沿上升过程始终不为零。故确实可以连续越过最高点，并且行程时间在这一有限角度区间内为有限值。

将临界情况下的时间关系反解为偏角，得到

$$\varepsilon(t)\simeq\varepsilon(t_1)\mathrm{e}^{-\Omega(t-t_1)}.$$

摆球越来越接近顶点，却在任意有限时刻保留一个非零偏角。若初始能量更低，转向角已在 π 以前出现，此时不能把能量式继续延伸到负的角速度平方区域。

图 1.38 中的势能曲线在顶端是极大值，过顶条件的严格不等号由这一势垒附近的时间积分决定。本题的刚性轻杆不另设拉压强度限制。

习题 1.6 (牵连斜面的接触余量)**.** 沿用例 1.1 的装置，取 $M=m$、$\alpha=60^\circ$，各接触面光滑。求斜面加速度、绳张力和物块所受支持力。再求该角度下允许维持接触的最小斜面质量。

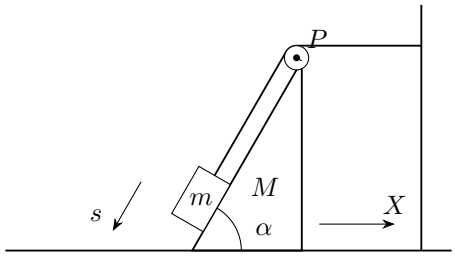


图 1.39: 斜面与物块由固定绳端关联，沿用 $s=X$ 的坐标。

解 图 1.40 中物块的地面加速度有水平和竖直分量。惯性系数为

$$M+2m(1-\cos 60^\circ)=2m,$$

故

$$\boxed{a=\frac{\sqrt{3}}{4}g}.$$

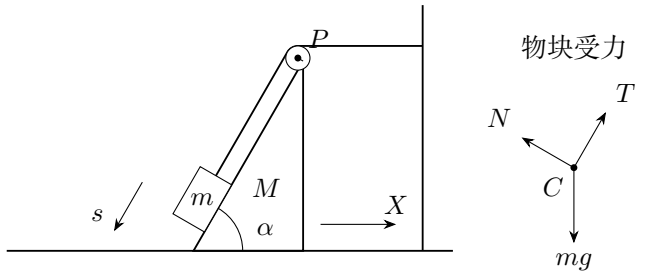


图 1.40: 加速度求出后，分别沿斜面与法线方向恢复张力和支持力。

沿图中法向与斜面方向投影，代入例 1.1 所得受力式，得到

$$\boxed{N = mg\cos 60^\circ - ma\sin 60^\circ = \frac{1}{8}mg},$$

$$\boxed{T = mg\sin 60^\circ - ma(1-\cos 60^\circ) = \frac{3\sqrt{3}}{8}mg}.$$

两者均为正，当前运动能够保持绳绷紧和接触。令 $N=0$，接触边界为

$$M\cos 60^\circ = m(1-\cos 60^\circ)^2, \quad \boxed{M_{\min} = \frac{m}{2}}.$$

绳长关系确定运动关联，单侧接触条件则给出这一质量下限。物块的地面加速度由坐标关系给出：

$$\boldsymbol{a}_C = a(1-\cos 60^\circ, -\sin 60^\circ) = \left(\frac{\sqrt{3}}{8}g, -\frac{3}{8}g\right).$$

其外法线分量为 $-a\sin 60^\circ = -3g/8$，所以法向方程为 $N - mg/2 = -3mg/8$，只剩 $N = mg/8$。若将相对斜面的法向加速度为零，误当成地面系中也为零，就会错误地得到 $mg/2$。

固定该角度，以 $\lambda = M/m$ 表示质量比，三个结果可统一写成

$$a = \frac{\sqrt{3}g}{2(\lambda+1)}, \qquad N = \frac{(2\lambda-1)mg}{4(\lambda+1)}, \qquad T = \frac{\sqrt{3}(2\lambda+1)mg}{4(\lambda+1)}.$$

张力对所有 $\lambda > 0$ 均为正，支持力则仅在 $\lambda \geq 1/2$ 时允许。当前质量比 $\lambda = 1$ 大于临界值 $1/2$，故支持力为正；减轻斜面会增大牵连加速度、减小法向接触余量。$\lambda = 1/2$ 给出 N 为零的临界约束解，$\lambda < 1/2$ 则已要求负支持力，不能再沿用贴面运动公式。

习题 1.7 (圆弧轨道上的滚动)**.** 轴对称刚体的质量为 m、半径为 r，转动惯量为 $\kappa m r^2$。刚体在固定圆弧轨道内侧纯滚动，质心 C 的轨迹半径为 ρ。从 $\theta=\theta_0$ 处静止释放，其中 $0<\theta_0<\pi/2$，θ 从竖直向下方向量起。求下降时的质心速率、$\ddot\theta$ 和法向力 N。

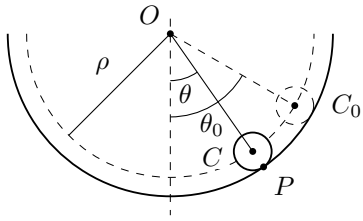


图 1.41: 实线圆与虚线圆分别表示当前状态和释放状态，圆心为 C、C_0。两角均从 O 处的竖直向下方向量起。

解 接触点相对固定轨道静止，故 $|\omega|=\rho|\dot\theta|/r$。由图 1.42 中 C_0 与 C 的高度差，能量关系为

$$\frac{1}{2}m(1+\kappa)\rho^2\dot\theta^2 = mg\rho(\cos\theta-\cos\theta_0).$$

由 $v^2=\rho^2\dot\theta^2$，先得

$$\boxed{v^2=\frac{2g\rho(\cos\theta-\cos\theta_0)}{1+\kappa}}.$$

求角加速度时，取 $U=mg\rho(1-\cos\theta)$，有

$$\frac{\partial T}{\partial\dot\theta}=m(1+\kappa)\rho^2\dot\theta,\qquad \frac{\partial U}{\partial\theta}=mg\rho\sin\theta.$$

将第一式对时间求导，代入拉格朗日方程，

$$m(1+\kappa)\rho^2\ddot\theta+mg\rho\sin\theta=0,\qquad \boxed{\ddot\theta=-\frac{g\sin\theta}{(1+\kappa)\rho}}.$$

这一推导不需要除以 $\dot\theta$，在静止释放点同样成立。

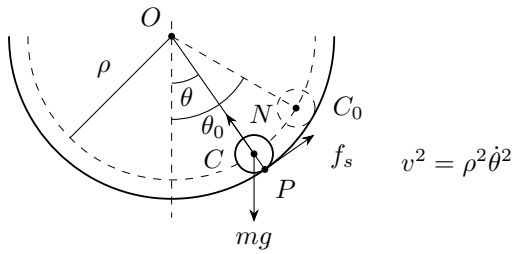


图 1.42: 支持力 N 由接触点 P 沿半径指向 O，重力作用于质心 C；静摩擦 f_s 在 P 沿角度增大的切向作用。

图 1.42 中法向力指向 O。沿 C 到 O 方向列式，

$$N - mg\cos\theta = m\frac{v^2}{\rho}, \qquad \boxed{N = mg\left[\cos\theta + \frac{2(\cos\theta - \cos\theta_0)}{1+\kappa}\right]}.$$

在下降区间 $0 \le \theta \le \theta_0$，支持力为正。上述角加速度只适用于保持纯滚动的阶段，不能用于因静摩擦不足而发生滑动的轨道。沿图 1.42 中角度增大的切向取正，重力切向分量为 $-mg\sin\theta$。由角加速度可得质心切向加速度 $a_t = \rho\ddot{\theta} = -g\sin\theta/(1+\kappa)$。于是摩擦的有向分量为

$$f_s - mg\sin\theta = m\rho\ddot{\theta}, \qquad f_s = \frac{\kappa}{1+\kappa}mg\sin\theta > 0.$$

在初次下降中 $\dot{\theta} < 0$，这个方向沿轨道向上，所产生的力矩恰好维持相应自转。轨道曲率进入质心法向加速度时使用的是 ρ，自转约束使用的滚动物体半径则是 r，两者不可互换。

如需核对纯滚动条件，

$$\frac{|f_s|}{N} = \frac{\kappa\sin\theta}{(\kappa+3)\cos\theta - 2\cos\theta_0}.$$

记分母为 $D(\theta) = (\kappa+3)\cos\theta - 2\cos\theta_0$。在 $0 \le \theta \le \theta_0$ 上，$D \ge (\kappa+1)\cos\theta_0 > 0$，按商法则求导，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\frac{|f_s|}{N} &= \frac{\kappa\cos\theta\, D(\theta) + \kappa(\kappa+3)\sin^2\theta}{D(\theta)^2} \\ &= \frac{\kappa[(\kappa+3) - 2\cos\theta_0\cos\theta]}{D(\theta)^2} > 0.\end{aligned}$$

所以最大比值出现在释放点，所需 $\mu_s \ge \kappa\tan\theta_0/(1+\kappa)$。这一条件满足后，下降过程中所需摩擦比值反而减小，且 N 保持为正。

习题 1.8 (带内部阻尼的可动斜面)**.** 沿用例 1.6 的自由斜面与带轮小车，另在小车和斜面之间安装阻尼器。本题将斜面质量记为 M_w、倾角记为 α；车身质量为 M，两个均匀实心轮的质量各为 m、半径各为 r，每个轮的转动惯量为 $\kappa m r^2$，其中 $\kappa = 1/2$。按图 1.43，取沿坡向下的相对位移为 s，斜面向右的位移为 X。阻尼器对小车的力沿斜面，大小为 $b|\dot{s}|$，方向与相对速度相反；对斜面的反作用力与其等大反向。$b > 0$。系统从静止释放，滚动始终保持。求 $\dot{s}(t)$、$\dot{X}(t)$ 和单位时间产热，并给出长期速度极限。

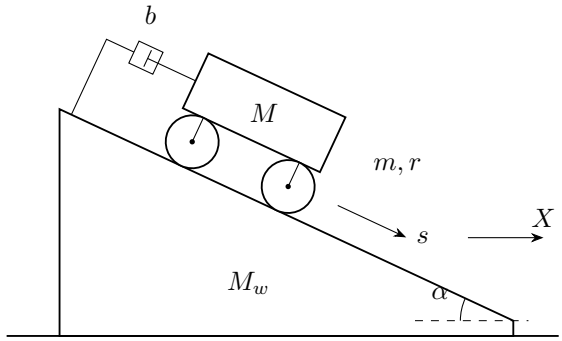


图 1.43: 阻尼器阻碍小车相对斜面的运动，其作用力和反作用力均属于系统内部。

解 阻尼器的两力对 X 的广义力相消，对 s 的广义力为 $-b\dot{s}$，所以总水平动量仍为零。沿用题设的质量和倾角符号，记

$$A = M + 2m,\ B = A + 2\kappa m,\ D = M_w + A, \quad B_{\text{eff}} = B - \frac{A^2 \cos^2\alpha}{D}.$$

其中 A 是小车及两轮的总质量，B 还计入轮子的转动惯性。系统动能与水平动量方程为

$$T = \frac{1}{2} D \dot{X}^2 + A\cos\alpha\, \dot{X}\dot{s} + \frac{1}{2} B \dot{s}^2, \qquad D\dot{X} + A\cos\alpha\, \dot{s} = 0.$$

沿 s 的运动方程为

$$A\cos\alpha\, \ddot{X} + B\ddot{s} = Ag\sin\alpha - b\dot{s}.$$

将水平动量方程对时间求导，得到 $\ddot{X} = -A\cos\alpha\, \ddot{s}/D$。代回上式，合并 $\ddot{s}$ 的系数，得

$$B_{\text{eff}}\ddot{s} + b\dot{s} = Ag\sin\alpha.$$

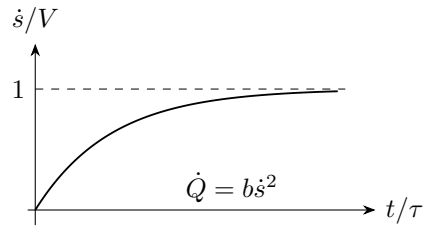


图 1.44: 相对速度按指数规律接近终端速度；阻尼只消耗相对运动的机械能。

取 $\tau = B_{\text{eff}}/b$、$V = Ag\sin\alpha/b$，令相对速度为 $w = \dot s$，方程变为一阶线性方程

$$\dot w + \frac{w}{\tau} = \frac{V}{\tau}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathrm{e}^{t/\tau}w) = \frac{V}{\tau}\mathrm{e}^{t/\tau}.$$

对第二式从 0 积分至 t，使用 $w(0) = 0$，

$$\mathrm{e}^{t/\tau}w(t) = \frac{V}{\tau}\int_0^t \mathrm{e}^{u/\tau}\,\mathrm{d}u = \frac{V}{\tau}[\tau\mathrm{e}^{u/\tau}]_0^t = V(\mathrm{e}^{t/\tau} - 1).$$

这里 τ 表示速度接近极限的时间尺度，V 则由重力沿坡驱动与阻尼力平衡决定。

满足初始静止条件的解为

$$\boxed{\dot s = V(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})}, \qquad \boxed{\dot X = -\frac{A\cos\alpha}{D}V(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})}.$$

图 1.44 中相对速度趋于 V，相对位移为

$$s = V\int_0^t (1 - \mathrm{e}^{-u/\tau})\,\mathrm{d}u = V[u + \tau\mathrm{e}^{-u/\tau}]_0^t = V\big[t - \tau(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})\big].$$

阻尼器功率为两力总功率的相反数，故

$$\boxed{\dot Q = b\dot s^2 = bV^2(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})^2}.$$

其长期极限为 $\dot s \to V$、$\dot X \to -A\cos\alpha V/D$、$\dot Q \to bV^2$。极限状态中小车和斜面均匀运动，重力势能的下降率恰好等于产热率，转动动能和平动动能均不再增长。阻尼器两力的总功率为

$$\mathcal{P}_b = -b\dot s\,\boldsymbol{e}_s \cdot (\boldsymbol{v}_C - \boldsymbol{v}_w) = -b\dot s^2.$$

共同的平移速度相消，因而产热取决于相对速度。把瞬时产热率展开后积分，

$$\begin{aligned} Q(t) &= bV^2\int_0^t (1 - 2\mathrm{e}^{-u/\tau} + \mathrm{e}^{-2u/\tau})\,\mathrm{d}u \\ &= bV^2\left[u + 2\tau\mathrm{e}^{-u/\tau} - \frac{\tau}{2}\mathrm{e}^{-2u/\tau}\right]_0^t. \end{aligned}$$

代入上下限，得到

$$Q(t) = bV^2\left[t - 2\tau(1-\mathrm{e}^{-t/\tau}) + \frac{\tau}{2}(1-\mathrm{e}^{-2t/\tau})\right].$$

它满足 $Q(0)=0$、$\dot{Q}\geq 0$。从静止开始的整体能量收支为

$$Ags\sin\alpha = \frac{1}{2}B_{\mathrm{eff}}\dot{s}^2 + Q(t).$$

左侧是下降势能，右侧已同时计入斜面、小车和轮子自转的动能。在短时间 $t\ll\tau$，$\dot{s}\simeq (Ag\sin\alpha/B_{\mathrm{eff}})t$，恢复无阻尼释放时的初始加速度；达到长期状态后，势能下降率才全部转化为产热率。

习题 1.9 (摩擦不足时会不会自行滚起来)**.** 刚体参数为 $m, r, I=\kappa mr^2$，从倾角为 α 的固定粗糙斜面上静止释放。静摩擦系数和动摩擦系数满足

$$0<\mu_k\leq\mu_s<\frac{\kappa}{1+\kappa}\tan\alpha.$$

求释放后的质心加速度、角加速度和接触滑动速度 $u(t)$，并判断是否会在以后自动转为纯滚动。

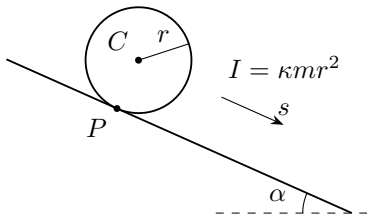


图 1.45: 从静止释放不代表能保持纯滚动，所需静摩擦首先受到上限限制。

解 若假定纯滚动，所需摩擦系数为 $\kappa\tan\alpha/(1+\kappa)$，超过题设静摩擦上限，所以接触立即向下滑动。图 1.46 中取沿斜面向下与下行自转为正，动摩擦沿上坡，

$$\boxed{a = g(\sin\alpha - \mu_k\cos\alpha)}, \qquad \boxed{\beta = \frac{\mu_k g\cos\alpha}{\kappa r}}.$$

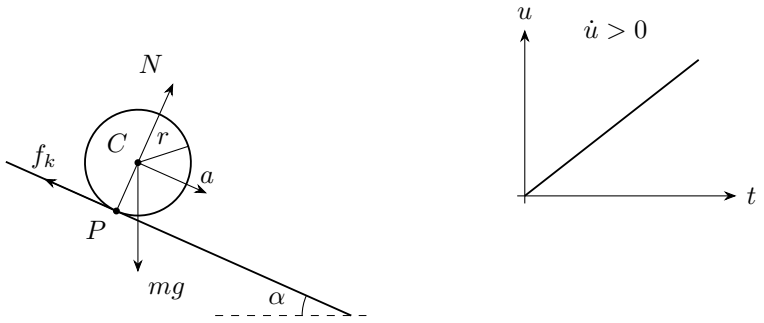


图 1.46: 动摩擦力 f_k 沿上坡方向，右图中的相对滑动速度 u 随时间增大。

加速度均为常量，使用静止初值分别积分，

$$v(t)=\int_0^t a\ \mathrm{d}\xi=[a\xi]_0^t=at,\qquad \omega(t)=\int_0^t \beta\ \mathrm{d}\xi=[\beta\xi]_0^t=\beta t.$$

接触滑动速度为

$$\boxed{u(t)=v-r\omega=g\left[\sin\alpha-\left(1+\frac{1}{\kappa}\right)\mu_k\cos\alpha\right]t}.$$

题设保证方括号为正，故滑动速度随时间增大，系统不会自行转入纯滚动。本题中自转虽在加快，质心平动增加得更快，接触处的相对滑动因而继续增大。

记上述正的滑动加速度为 $\gamma=\dot{u}=a-r\beta$。若运动持续至时刻 t，累计相对滑移为

$$\int_0^t u(\xi)\,\mathrm{d}\xi=\int_0^t \gamma\xi\,\mathrm{d}\xi=\gamma[\xi^2/2]_0^t=\frac{1}{2}\gamma t^2.$$

动摩擦力大小为 $\mu_k mg\cos\alpha$，乘以相对滑移，得到产热

$$Q_{热}=\frac{1}{2}\mu_k mg^2\cos\alpha\left[\sin\alpha-\left(1+\frac{1}{\kappa}\right)\mu_k\cos\alpha\right]t^2.$$

这一表达式为正，与重力势能损失扣除平动、自转动能后的结果相符。从静止释放时 u 也为零，但静摩擦已不足以维持 $u=0$。应先假定向下滑动，按上坡动摩擦求解，再检验该方向是否自洽。题设给出

$$\left(1+\frac{1}{\kappa}\right)\mu_k\cos\alpha\le\left(1+\frac{1}{\kappa}\right)\mu_s\cos\alpha<\sin\alpha,$$

所以求出的 $\dot{u}>0$，确实立即进入并始终保持向下滑动。

对任意 $t>0$，平动、自转的增长比为常量：

$$\frac{r\omega}{v}=\frac{\mu_k\cos\alpha}{\kappa(\sin\alpha-\mu_k\cos\alpha)}<1.$$

故两种速度的差值始终为正，并按图 1.46 的直线增大。在当前坡度、摩擦条件及静止初态下，不会自行转为纯滚动；这一结论不适用于另加外力或改变初态的情况。

习题 1.10 (固定外筒的支持力与摩擦上限)**.** 薄壁大圆筒固定，小薄壁圆筒在其内侧纯滚动。记 $a = R - r$。初始小筒在最低处，其圆心速度为 $v_0 = \sqrt{ga/2}$。求最高位置的摆角、内接触法向力 $N(\theta)$，以及全程保持纯滚动所需的最小静摩擦系数。

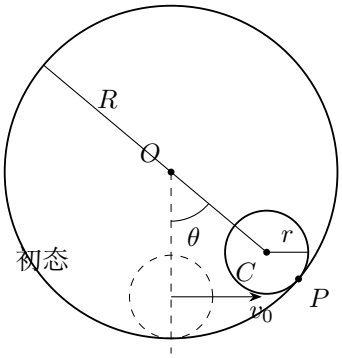


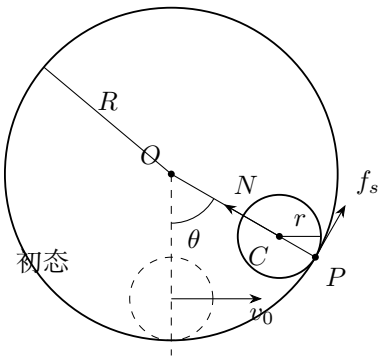
图 1.47: 外筒固定，圆心 C 沿半径 a 的圆运动；接触点为 P。

解 由例 1.10 固定外筒的能量关系，

$$v_C^2 = v_0^2 - ga(1 - \cos\theta) = ga(\cos\theta - \tfrac{1}{2}).$$

故最高位置满足 $\cos\theta_m = 1/2$，即

$$\boxed{\theta_m = \pi/3}.$$



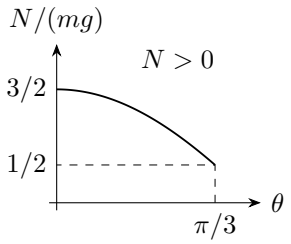


图 1.48: 左图画出最高位置的法向力和静摩擦，后者沿角度增大的切向；右图为法向力随角度的变化。

图 1.48 中的法向力沿 C 到 O 方向。法向方程为

$$N - mg\cos\theta = m\frac{v_C^2}{a}, \quad \boxed{N = mg(2\cos\theta - \tfrac{1}{2})}.$$

在 $0 \le \theta \le \pi/3$ 内，最小法向力为最高处的 $mg/2$，因此不会失去接触。初始平动与自转动能各为 $mv_0^2/2$，总能量为 $mv_0^2 = mga/2$。最高处的速度虽为零，接触压力仍为正，小筒将在轨道上反向运动。

在习题 1.7 已推导的滚动方程中取 $\kappa = 1$、$\rho = a$，得 $\ddot{\theta} = -g\sin\theta/(2a)$。绕小筒圆心的转动方程则给出切向静摩擦大小

$$|f_s| = \frac{1}{2}mg\sin\theta.$$

于是

$$\frac{|f_s|}{N} = \frac{\sin\theta}{4\cos\theta - 1}.$$

按商法则求导，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\frac{\sin\theta}{4\cos\theta-1} = \frac{\cos\theta(4\cos\theta-1) + 4\sin^2\theta}{(4\cos\theta-1)^2} = \frac{4-\cos\theta}{(4\cos\theta-1)^2} > 0.$$

最大值出现在最高处，故

$$\boxed{\mu_{s,\min} = \frac{\sqrt{3}}{2}}.$$

小筒在最高处瞬时静止，但重力切向分量不为零，所以维持随后的滚动反向仍需非零静摩擦。摩擦方向可用切向方程明确确定。沿 θ 增大方向取正，

$$f_s - mg\sin\theta = ma\ddot{\theta} = -\frac{1}{2}mg\sin\theta, \qquad f_s = \frac{1}{2}mg\sin\theta.$$

所以初次上升时摩擦沿切向向上，虽与圆心速度同向，却使自转减慢；到转向点，摩擦方向仍不立即改变。摩擦方向取决于滚动约束所需的角加速度。

图 1.49 按 $\sin\theta/(4\cos\theta-1)$ 绘出所需比值。端点 $\theta = \pi/3$ 处，$f_s = \sqrt{3}mg/4$、$N = mg/2$，两者的比正是 $\sqrt{3}/2$。最大摩擦需求恰发生在转向点。

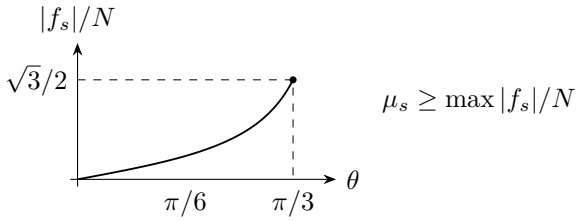


图 1.49: 全程纯滚动所需的摩擦比值。最高处为本题的控制位置，曲线只取保持接触的上升分支。

习题 1.11（任意转动惯量的内滚系统（选做））. 将例 1.10 的两个圆筒推广为轴对称滚动物体。外物体质量 M、外接触半径 R、轴向转动惯量 $I_o = \kappa_o M R^2$；内物体质量 m、接触半径 r、转动惯量 $I_i = \kappa_i m r^2$。外物体的内侧圆轨道半径也为 R，可用不妨碍内滚运动的轴向配重改变其转动惯量。外物体在水平地面纯滚动。初始外物体静止，内物体位于最低处，圆心向右速率为 v_0。设各接触在上升阶段均保持，求内物体圆心的最大上升高度。

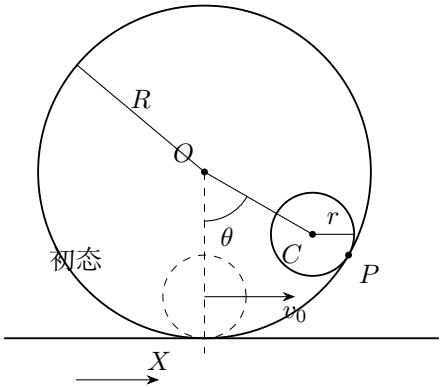


图 1.50: 内外接触半径决定速度关联，质量分布由两个惯量系数表示。

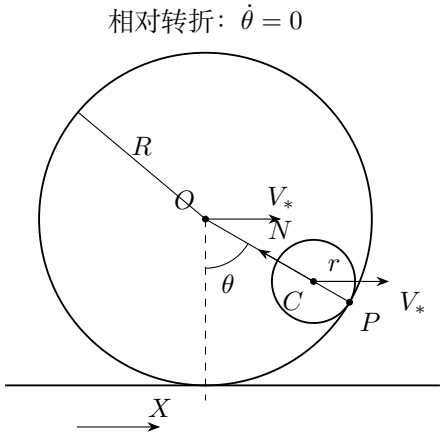
解 仍取 $a = R - r$。图 1.51 中两个自转角速度的约束与质量分布无关，

$$\Omega = -\frac{\dot{X}}{R}, \qquad \omega = -\frac{\dot{X} + a\dot{\theta}}{r}.$$

因此动能为

$$T = \frac{1}{2} D \dot{X}^2 + ma(\cos\theta + \kappa_i)\dot{X}\dot{\theta} + \frac{1}{2} m a^2 (1 + \kappa_i)\dot{\theta}^2,$$

其中 $D = (1 + \kappa_o)M + (1 + \kappa_i)m$。势能为 $mga(1 - \cos\theta)$。



$$E = \tfrac{1}{2}m(1+\kappa_i)v_0^2$$

$$\downarrow$$

$$\tfrac{1}{2}DV_*^2 + mgh$$

图 1.51: 若内物体在圆轨道最高点之前发生相对转向，此时两圆心速度相同，能量分为共同运动的动能与重力势能。

循环动量及初态能量分别为

$$P = D\dot X + ma(\cos\theta + \kappa_i)\dot\theta = m(1+\kappa_i)v_0,$$

$$E = \frac{1}{2}m(1+\kappa_i)v_0^2.$$

几何高度为 $h = a(1-\cos\theta)$，最多为 $2a$。因此必须先判断内物体在上升途中转向，还是具有越过轨道最高点的能量。令

$$C(\theta) = ma(\cos\theta + \kappa_i), \qquad B = ma^2(1+\kappa_i).$$

动能配方为

$$T = \frac{D}{2}\left(\dot X + \frac{C}{D}\dot\theta\right)^2 + \frac{1}{2}\left(B - \frac{C^2}{D}\right)\dot\theta^2.$$

第一个平方项等于常量 $P^2/(2D)$，剩余的相对运动能量为

$$E_{\rm rel} = E - \frac{P^2}{2D} = \frac{m(1+\kappa_i)(1+\kappa_o)M}{2D}v_0^2.$$

记 $K(\theta) = B - C^2/D$，约化能量式为

$$\frac{1}{2}K(\theta)\dot\theta^2 + mga(1-\cos\theta) = E_{\rm rel}.$$

因为 $|\cos\theta + \kappa_i| \le 1 + \kappa_i$ 且 $D > m(1+\kappa_i)$，有 $K(\theta) > 0$。故能否到达某一位置，只需比较 $E_{\rm rel}$ 与该处的势能。

当 $0 < E_{\rm rel} < 2mga$ 时，在 $0 < \theta_* < \pi$ 处有 $\dot\theta = 0$，因此

$$\cos\theta_* = 1 - \frac{E_{\rm rel}}{mga}, \qquad \boxed{h_{\max} = \frac{E_{\rm rel}}{mg} = \frac{(1+\kappa_i)(1+\kappa_o)M}{2D}\frac{v_0^2}{g}}.$$

这正是图 1.51 所示的转向情况。此时两圆心速度均为 $V_* = P/D$，但两物体仍在自转：$\Omega_* = -V_*/R$、$\omega_* = -V_*/r$。平动和自转动能之和为 $DV_*^2/2$，不能将最高处的全部动能置零。

当 $E_{\mathrm{rel}} = 2mga$ 时，内物体渐近接近 $\theta = \pi$。令 $\delta = \pi - \theta$，在最高点附近有

$$E_{\mathrm{rel}} - mga(1-\cos\theta) = \frac{1}{2}mga\delta^2 + O(\delta^4), \qquad \dot{\delta} \simeq -\sqrt{\frac{mga}{K(\pi)}}\,\delta.$$

记 $\lambda = \sqrt{mga/K(\pi)}$，分离变量，从接近最高点的时刻 t_1 积分至 t，

$$\int_{\delta(t_1)}^{\delta(t)} \frac{\mathrm{d}\xi}{\xi} = \left[\ln\xi\right]_{\delta(t_1)}^{\delta(t)} \simeq -\lambda(t-t_1).$$

所以 $\delta(t) \simeq \delta(t_1)\mathrm{e}^{-\lambda(t-t_1)}$，在有限时间内不等于零；高度的上确界为 $2a$。

当 $E_{\mathrm{rel}} > 2mga$ 时，内物体越过轨道最高点。在该点

$$h_{\max} = 2a, \qquad \dot{\theta}_{\mathrm{top}}^2 = \frac{2(E_{\mathrm{rel}} - 2mga)}{K(\pi)} > 0.$$

最高位置由 $\mathrm{d}h/\,\mathrm{d}\theta = a\sin\theta = 0$ 决定，此时相对角速度并不为零。三种情况可合写为

$$\boxed{\sup h(t) = \min\left\{ \frac{(1+\kappa_i)(1+\kappa_o)M}{2D}\frac{v_0^2}{g},\ 2(R-r) \right\}}.$$

除临界能量外，式中的上确界都能实际达到；$v_0 = 0$ 时系统保持初始状态。

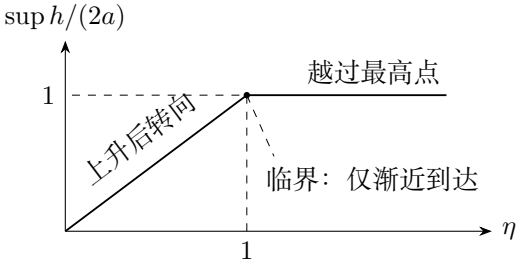


图 1.52: 以 $\eta = E_{\mathrm{rel}}/(2mga)$ 为横坐标。转向高度随能量增加，达到轨道几何上限后保持为 $2a$。

图 1.52 中的折点给出两类运动的分界。取 $\kappa_o = \kappa_i = 1$，在 $E_{\mathrm{rel}} < 2mga$ 的分支恢复两个薄壁圆筒的转向高度；令 $M \to \infty$，该分支趋于 $h = (1+\kappa_i)v_0^2/(2g)$。半径在转向高度公式中消去，但仍通过 $2(R-r)$ 限制几何高度。上述各分支均以接触不脱离、各处维持纯滚动为前提；若实际摩擦或支持力不足，应在约束先失效的位置转入新的运动模型。

第二讲　约束临界问题

求约束临界状态，既要算出物体怎样运动，也要算出维持该运动所需的力。轨道只能推小球，轻绳只能拉质点，静摩擦受接触压力限制；接触合力还必须落在支承区域内。达到哪一条边界，决定了原运动能否继续。杆内强度问题则要进一步求出各截面传递的力与弯矩。

除另有说明外，以地面为惯性参考系，轻杆、轻环的质量忽略不计，固定光滑接触不耗散能量。图中力箭头标出作用点与方向，长度通常不代表力的比例；结果曲线按相应函数绘制。

2.1　单侧约束与临界分离

绳只能拉，接触面只能沿允许方向施力。按现有约束求出的反力达到零时，还要判断后续运动趋势，才能确定是否松绳或分离。

2.1.1　单侧约束与临界分离

约束力的允许方向

刚性光滑轨道对轨道外侧的小球只能施加向外的支持力，轻绳只能沿绳方向拉质点。计算时先保留原有几何约束，求出维持它所需的力，再与允许范围比较。

以接触间隙 h 向允许脱离的一侧为正，支持力大小为 N，单侧接触满足

$$h \geq 0, \qquad N \geq 0, \qquad Nh = 0.$$

在保持接触的一段运动中 $h = 0$；分离后 $N = 0$，轨迹由新的运动方程决定。若还存在静摩擦，则必须同时满足 $|f| \leq \mu N$。闭合套环、铰链和可承压的刚杆通常属于双侧约束，反力可以改变方向，不能套用单侧接触的非负条件。

对轻绳，记绳长为 L、两端距离为 r，相应条件为

$$r \leq L, \qquad T \geq 0, \qquad T(L - r) = 0.$$

绳松弛后只受实际外力；再次绷紧时若沿绳有非零的向外相对速度，还会出现约束冲量，不能直接延续原来的能量守恒式。

零反力是否意味着约束改变

解出 $N=0$ 或 $T=0$ 后，还要沿实际运动方向判断反力的符号：此前须处于允许范围，之后若要求负反力，原约束才会失效。反力若触零后回升，约束可能继续保持。判断时还应比较速度转向、摩擦达到极限和接触合力到达支承边缘的先后。图 2.1 画出两种反力零点。

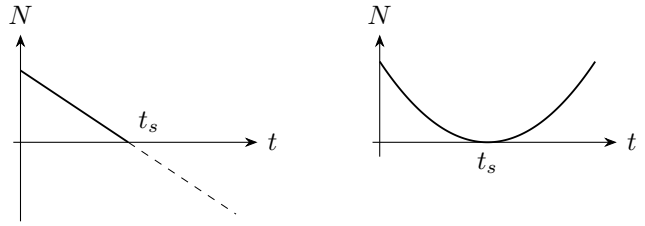


图 2.1: 原约束延拓所需反力的两种零点。左图会进入不允许的负反力区；右图只触零后回升，须结合运动判断。

若切向运动由能量给出 $v^2(s)$，普通运动点满足 $a_t=\frac{1}{2}\,\mathrm{d}(v^2)/\,\mathrm{d}s$。法向运动则满足

$$\sum F_n = m\frac{v^2}{\rho}.$$

这里主法线指向轨迹的曲率中心，支持力未必沿主法线正向。圆外侧运动中，重力的向心分量与向外支持力相减；圆内侧运动中，支持力可以直接提供向心力。

下文所说的从竖直位置或凸轨道顶端静止倒下，均指从极小非零偏角释放，再取偏角趋零的极限。严格处在光滑不稳定平衡点且初速度为零时，理想运动方程的解仍是静止。

2.1.2 例题与模型变式

例 2.1 (圆弧与端点质量杆的分离)**.** (1) 质量 m 的小球由半径 r 的光滑圆弧最高点附近从静止沿外侧下滑，求离开圆弧的位置。(2) 长 $2l$ 的轻杆两端各有质量 m 的小球，分别接触光滑竖直墙和光滑水平地面，杆从近乎竖直状态由静止释放，求杆上端离墙的位置。图 2.2 中两题的角度均从竖直方向量起。

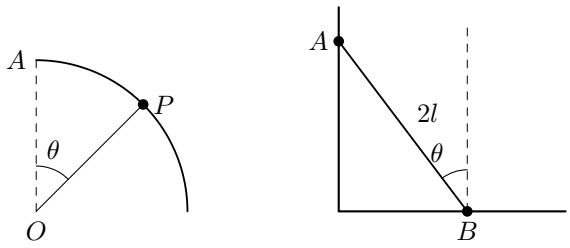


图 2.2: 圆弧外侧下滑与端点质量杆下落

解 圆弧上由能量守恒有 $v^2 = 2gr(1-\cos\theta)$。图 2.3 左图向心方向的方程为 $mg\cos\theta - N = mv^2/r$，故

$$N = mg(3\cos\theta - 2), \qquad \boxed{\cos\theta_c = 2/3}.$$

离开前 $N > 0$，继续沿圆弧运动会要求 $N < 0$，所以该零点确为分离点。

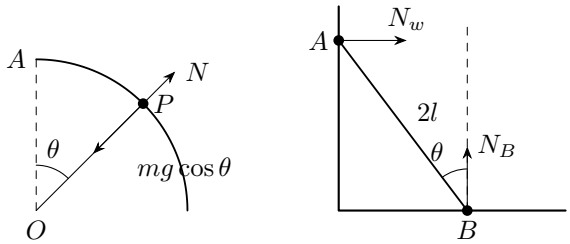


图 2.3: 径向重力分量与墙的水平反力

杆题中 $x_B = 2l\sin\theta$、$y_A = 2l\cos\theta$，两端速度分别为 $2l\cos\theta\,\dot\theta$ 和 $-2l\sin\theta\,\dot\theta$，故两端动能和为 $2ml^2\dot\theta^2$。势能的下降量为 $2mgl(1-\cos\theta)$，绕角度坐标的运动方程为 $4ml^2\ddot\theta = 2mgl\sin\theta$。因此

$$\dot\theta^2 = \frac{g}{l}(1-\cos\theta), \quad \ddot\theta = \frac{g}{2l}\sin\theta.$$

对两端坐标继续求导，

$$\ddot x_B = 2l(\cos\theta\,\ddot\theta - \sin\theta\,\dot\theta^2), \qquad \ddot y_A = -2l(\sin\theta\,\ddot\theta + \cos\theta\,\dot\theta^2).$$

系统水平外力只有墙的反力 N_w；上端水平速度为零，故

$$N_w = m\ddot x_B = mg\sin\theta(3\cos\theta - 2).$$

地面对下端的支持力可由竖直动量求得：$N_B - 2mg = m\ddot y_A$，于是

$$N_B = mg(1 - 2c + 3c^2) > 0, \qquad c = \cos\theta.$$

在墙反力首次由正变负的位置，地面接触仍可保持。因此先失效的是墙面约束。

杆上端离墙时同样有 $\boxed{\cos\theta_c = 2/3}$。这里判定分离的是墙的水平反力；圆弧题采用的向心力方程不适用于该杆系。

例 2.2 (抛物线与椭圆外轨道)**.** 质量 m 的质点分别在光滑轨道 $y = -x^2/b$ $(b > 0)$ 及 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 的上部外侧，从最高点附近由静止下滑。求是否分离；若分离，确定分离点。图 2.4 中椭圆半轴为 $a, b > 0$。

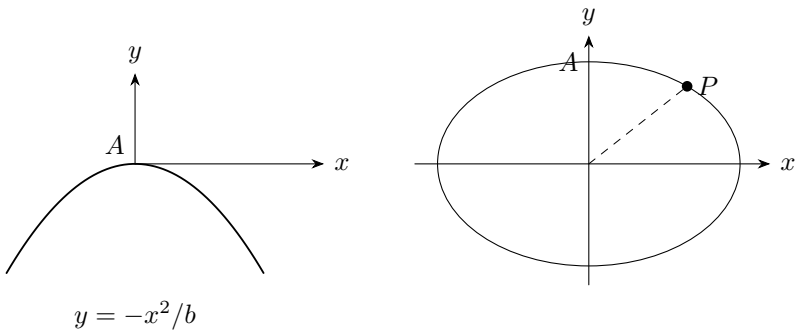


图 2.4: 抛物线外轨道与椭圆外轨道

解 在抛物线上，$y' = -2x/b$、$y'' = -2/b$，因此曲率为

$$\frac{1}{\rho_c} = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}} = \frac{2/b}{(1+4x^2/b^2)^{3/2}}.$$

能量守恒给出 $mv^2/2 = mgx^2/b$。以向下的主法向列式，得到图 2.5 左侧的支持力

$$\boxed{N = \frac{mg}{(1+4x^2/b^2)^{3/2}} > 0}.$$

因此不存在有限位置的分离。严格静止在不稳定的最高点会保持静止，题意采用从其邻域开始运动的极限。

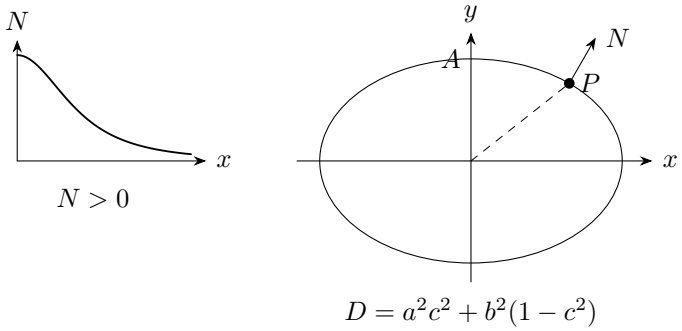


图 2.5: 抛物线支持力保持正值，椭圆须另求分离点

抛物线单位主法向的竖直分量大小为 $1/\sqrt{1+4x^2/b^2}$，因此

$$N = \frac{mg}{\sqrt{1+4x^2/b^2}} - \frac{mv^2}{\rho_c}.$$

代入 $v^2 = 2gx^2/b$ 并通分，

$$N = \frac{mg(1+4x^2/b^2) - 4mgx^2/b^2}{(1+4x^2/b^2)^{3/2}},$$

分子中的 x^2 项抵消，支持力始终为正。椭圆的参数 θ 采用下文的坐标定义，一般不等于位置矢量与坐标轴的极角。

椭圆取 $x = a\sin\theta$、$y = b\cos\theta$，记 $c = \cos\theta$、$D = a^2c^2 + b^2(1-c^2)$。参数的一阶与二阶导数为

$$x' = a\cos\theta, \quad y' = -b\sin\theta, \quad x'' = -a\sin\theta, \quad y'' = -b\cos\theta.$$

外单位法线为 $(b\sin\theta, a\cos\theta)/\sqrt{D}$；曲率分子 $|x'y'' - y'x''| = ab(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = ab$。能量给出 $v^2 = 2gb(1-c)$，故法向方程为

$$N = \frac{mgac}{\sqrt{D}} - \frac{2mgb(1-c)ab}{D^{3/2}}.$$

用 $D = b^2 + (a^2-b^2)c^2$ 合并分子，得到

$$N = \frac{mga}{D^{3/2}}\big[(a^2-b^2)c^3 + 3b^2c - 2b^2\big].$$

所以分离点由

$$\boxed{(a^2-b^2)c_*^3 + 3b^2c_* - 2b^2 = 0, \quad (x_*, y_*) = (a\sqrt{1-c_*^2}, bc_*)}$$

确定。该多项式在 $c=0$ 时为负、$c=1$ 时为 $a^2 > 0$，导数 $3[b^2 + (a^2-b^2)c^2] > 0$，故 $(0,1)$ 内恰有一根。$a = b$ 时退化为 $c_* = 2/3$。

例 2.3 (轻绳竖直圆运动的三种结局)**.** 长为 R 的轻绳一端固定，另一端系质量为 m 的质点。质点在最低点 B 获得水平速率 u，以后在竖直面内运动。角度从向下半径起算，见图 2.6。按 $k = u^2/(gR)$ 分类讨论转向、松绳与完整周转。若把绳换成可拉可压的轻杆，越过顶点的条件有何改变?

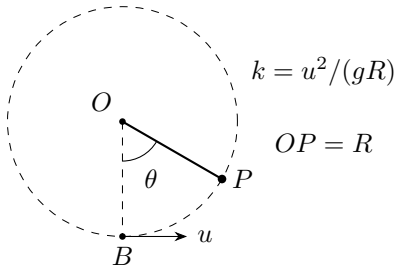


图 2.6: 最低点发射的绳摆。角度沿右半圆向上增加，虚线表示绳保持绷紧时的圆轨道。

解 在绳仍绷紧时，质点上升高度为 $R(1-\cos\theta)$。能量与沿绳向内的牛顿方程给出

$$v^2 = gR(k-2+2\cos\theta), \qquad T - mg\cos\theta = \frac{mv^2}{R},$$

因此

$$T = mg(k-2+3\cos\theta).$$

必须同时满足 $v^2 \geq 0$、$T \geq 0$。前者的零点表示可能转向，后者的零点表示可能松绳；应比较沿上升过程先遇到哪一个。图 2.7 只画各条绷紧运动实际能够到达的部分。

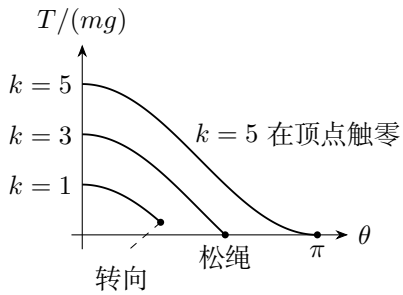


图 2.7: 张力曲线与运动终点。速度为零和张力为零须按各自的物理意义处理。

当 $0 < k < 2$，转向点满足 $\cos\theta_t = 1 - k/2 > 0$。在该点

$$T_t = mg\cos\theta_t > 0.$$

所以质点先在水平半径以下转向，绳保持绷紧。$k = 0$ 则始终停在最低点。

当 $k = 2$，质点到水平半径处同时有 $v = 0, T = 0$。随后质点在重力作用下沿圆弧返回，张力 T 重新为正。若假设自由落体，短时间后到 O 的距离反而超过 R，不符合绳长限制，故这一瞬时零张力并不导致松绳。

当 $2<k<5$，先到达

$$\cos\theta_s=\frac{2-k}{3},\qquad v_s^2=\frac{k-2}{3}gR>0.$$

这一点位于上半圆，继续上行会要求负张力，因而从此进入松绳抛体运动。到达速度零点所需的余弦为 $(2-k)/2$，比上述余弦更小，证实松绳先于转向发生。

当 $k\geq 5$，整周中 T 在顶点最小，$T_{\text{top}}=mg(k-5)$。$k=5$ 时顶点速度仍为 $\sqrt{gR}>0$，T 只触及零后回升，可以完成周转；$k>5$ 时整周张力为正。因此完整绷紧周转的条件为 $u^2\geq 5gR$。

轻杆允许轴向力为负，只有能量条件限制能否上到顶端。杆摆在顶点的速率平方为 $gR(k-4)$。$k>4$ 时以非零速度越过；$k=4$ 时，令 $\delta=\pi-\theta$，有 $v\sim\sqrt{gR}\,\delta$，因而 $\dot\delta\sim-\sqrt{g/R}\,\delta$。在顶点附近，

$$t-t_1\sim\sqrt{\frac{R}{g}}\int_{\delta(t)}^{\delta(t_1)}\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}=\sqrt{\frac{R}{g}}[\ln\xi]_{\delta(t)}^{\delta(t_1)}=\sqrt{\frac{R}{g}}\ln\frac{\delta(t_1)}{\delta(t)}.$$

当 $\delta\to 0$ 时，时间发散。故轻杆真正越过顶点要求 $u^2>4gR$，等号只是渐近倒立位置。

2.2 刚体支承、滑动与内部受力

刚体可能先滑动或失去支承，也可能先在内部达到强度极限。运动由整体受力确定，内力由截取部分求出，各种临界条件应沿同一运动过程比较。

2.2.1 刚体支承与内部受力

同时存在多个约束时的事件顺序

杆沿墙和地面运动时，墙面支持力、地面支持力与摩擦条件都须检查。某一反力先达到边界后，原来的全部几何约束就不再同时成立。分离瞬间通常保留位置和速度连续，再用剩余约束重建动能、动量方程或牛顿方程。

约束力还可以由某个动量分量的变化率求得。例如只有墙面力提供水平外力时，墙面支持力等于总水平动量的导数。动量达到极值是反力为零的另一种表达；极值对应哪个方向的动量，必须由外力方向确定。

截取刚体的一部分

刚体内部也要传递力和力偶。截取杆的一段后，切面上一般同时出现轴向力、剪力与弯矩。对子段质心应用平动方程，再对该质心列转动方程，可以避免把加速

中的切口误当作固定转轴。

下文的内力符号均由图中箭头定义。强度限制若针对力的大小，应对整个运动范围内的绝对值求最大值；仅求正向峰值会漏掉反向载荷。支承铰链可承受两个方向的力，与地面对杆端的单侧支持不同。

2.2.2 例题与模型变式

例 2.4 (粗糙地面上的刚性棒)**.** 刚性棒总质量 m，质心到下端 O 的距离为 l，关于下端的转动惯量为 $I_O = \lambda m l^2$。棒从竖直附近由静止释放，底端与地面间摩擦足够大。求何时离地。角度 θ 从向下倾倒前的竖直位置量起。

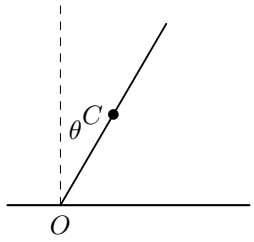
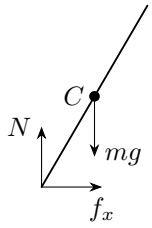


图 2.8: 粗糙地面上以底端为支点的棒

解 在离地前下端不动，图 2.9 中质心 $C = (l\sin\theta, l\cos\theta)$。平行轴定理要求 $\lambda \geq 1$。由能量及绕 O 的力矩方程，

$$\dot\theta^2 = \frac{2g}{\lambda l}(1-\cos\theta), \quad \ddot\theta = \frac{g}{\lambda l}\sin\theta.$$



$I_O = I_C + ml^2$

图 2.9: 水平反力按向右为正，其实际方向由解出的符号决定

由 $y_C = l\cos\theta$ 逐次求导，

$$\dot y_C = -l\sin\theta\,\dot\theta, \qquad \ddot y_C = -l\big(\cos\theta\,\dot\theta^2 + \sin\theta\,\ddot\theta\big) = -\frac{g}{\lambda}(1+2c-3c^2), \quad c=\cos\theta.$$

竖直方向合力为 $N-mg=m\ddot{y}_C$，代入上式得

$$N=\frac{mg}{\lambda}[\lambda-1+3c^2-2c],\quad c=\cos\theta.$$

令方括号为 $p(c)=\lambda-1+3c^2-2c$，有 $p'=6c-2$、$p''=6>0$。所以 p 在 $c=1/3$ 处最小，最小值为 $\lambda-4/3$。因此

$$\boxed{1\le\lambda<\tfrac{4}{3}:\quad \cos\theta_c=\frac{1+\sqrt{4-3\lambda}}{3}}.$$

若 $\lambda>4/3$，支持力始终为正。若 $\lambda=4/3$，N 在临界角处触零后仍为非负，约束运动可以继续，因而这里不发生分离。

若改用质心惯量 $I_C=\kappa ml^2$ 表示，则 $\lambda=\kappa+1$，相应分界为 $\kappa=1/3$。这一参数平移来自平行轴定理，比较分离条件时应先统一取轴。

上述判据以底端不滑动为约束假设。实际地面若有有限静摩擦因数 μ_s，还须满足

$$|f|\le\mu_s N,\qquad f=m\ddot{x}_C=ml(\cos\theta\,\ddot{\theta}-\sin\theta\,\dot{\theta}^2)=\frac{mg}{\lambda}\sin\theta(3\cos\theta-2).$$

接近分离根时，$N\to0$，而 f 通常仍不为零，因此有限静摩擦会先达到极限。滑动发生后，实际离地角须结合摩擦条件重新计算。这里的离地角适用于题设采用的理想不滑动约束。

例 2.5 (倒杆各截面的强度)**.** 均匀刚性棒质量 m、长度 L，下端无摩擦铰接于固定点 O，由近乎竖直的状态静止释放。各截面承受的轴向力、横向剪力及弯矩的绝对值上限分别为 N_0,f_0,M_0。求保证棒倒地前不破坏所需的最小上限。

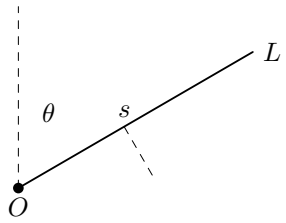


图 2.10: 倒杆上距固定端为 s 的截面

解 取截面距 O 为 s，置 $z=s/L\in[0,1]$。图 2.11 单独取截面以外的上段为研究对象，其每一微元距 O 为 r。均匀杆有

$$\omega^2=\frac{3g}{L}(1-\cos\theta),\qquad \alpha=\frac{3g}{2L}\sin\theta.$$

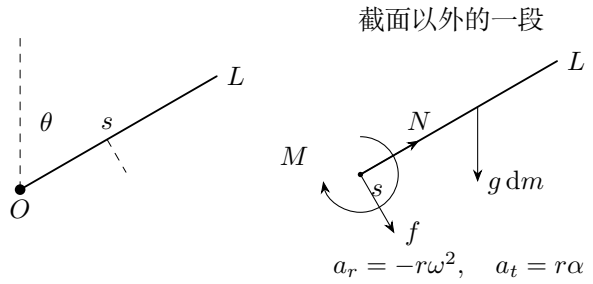


图 2.11: 隔离截面上段，分别列轴向、切向及力矩方程

截面以外一段的质量为 $m(1-z)$。重力沿杆向内的分量为 $-(m/L)g\cos\theta\,\mathrm{d}r$，沿倒下切向的分量为 $(m/L)g\sin\theta\,\mathrm{d}r$。相应的微元平衡式为

$$N=\int_s^L \frac{m}{L}(g\cos\theta - r\omega^2)\,\mathrm{d}r, \qquad f=\int_s^L \frac{m}{L}(r\alpha - g\sin\theta)\,\mathrm{d}r.$$

轴力正负对应截面对上段沿杆向外或向内作用，强度条件取其绝对值。

设截面对上段的轴力沿杆向外为正，剪力沿倒下的切向为正。把两个积分分别算出：

$$N=\frac{m}{L}\left[g\cos\theta\, r-\frac{\omega^2 r^2}{2}\right]_s^L = mg\cos\theta(1-z)-\frac{mL\omega^2}{2}(1-z^2),$$
$$f=\frac{m}{L}\left[\frac{\alpha r^2}{2}-g\sin\theta\, r\right]_s^L = \frac{mL\alpha}{2}(1-z^2)-mg\sin\theta(1-z).$$

弯矩取与剪力约定相容的符号，对上段各微元的切向惯性项与重力取矩，

$$\begin{aligned} M &= \frac{m}{L}\int_s^L (r-s)(r\alpha - g\sin\theta)\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{m}{L}\left[\alpha\left(\frac{r^3}{3}-\frac{sr^2}{2}\right)-g\sin\theta\left(\frac{r^2}{2}-sr\right)\right]_s^L \\ &= \frac{m}{L}\left[\alpha\left(\frac{L^3}{3}-\frac{sL^2}{2}+\frac{s^3}{6}\right)-\frac{g\sin\theta}{2}(L-s)^2\right]. \end{aligned}$$

代入已求出的 ω^2, α 并用 $s=zL$ 整理，得到

$$\begin{aligned} N(s,\theta) &= \frac{mg}{2}(1-z)[(5+3z)\cos\theta - 3(1+z)], \\ f(s,\theta) &= \frac{mg}{4}\sin\theta(1-z)(3z-1), \\ M(s,\theta) &= \frac{mgL}{4}\sin\theta\, z(1-z)^2. \end{aligned}$$

轴力随 $\cos\theta$ 线性变化，绝对值最大值在竖直或水平极限取到。竖直时 $N=mg(1-z)$，最大绝对值为 mg；水平时 $N=-3mg(1-z^2)/2$，最大绝对值为 $3mg/2$。剪力的角度因子 $\sin\theta$ 在水平极限为 1，再令

$$p(z)=(1-z)(3z-1)=-3z^2+4z-1,\qquad p'(z)=4-6z.$$

比较 $p(0)=-1$、$p(1)=0$、$p(2/3)=1/3$，得剪力绝对值最大为 $mg/4$。弯矩同样在水平时最大，其位置因子满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}[z(1-z)^2]=(1-z)^2-2z(1-z)=(1-z)(1-3z).$$

端点值均为零，内点 $z=1/3$ 处取最大值 $4/27$。因此

$$\boxed{N_{0,\min}=\frac{3}{2}mg,\quad f_{0,\min}=\frac{1}{4}mg,\quad M_{0,\min}=\frac{mgL}{27}}.$$

这些上限针对杆落地前的连续运动。落地碰撞中的冲击载荷须另作计算。

例 2.6 (固定杆端假设与先滑动的边界)**.** 刚体质量为 m，质心 C 到底端 O 的距离为 ℓ，绕 O 的转动惯量为 $I_O=\lambda m\ell^2$，$\lambda\ge 1$。刚体从竖直附近静止向右倒下，底端接触粗糙水平地面，见图 2.12。先假定底端不动，求支持力与摩擦力，再讨论 N=0 的候选条件。对均匀细杆，若 $\mu=3\sqrt{3}$，求首次滑动角。

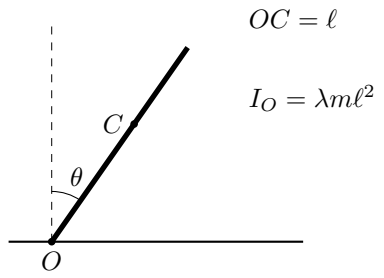


图 2.12: 底端尚未滑动时的刚体构形。惯量参数相对于底端定义。

解　在底端保持不动的阶段，重力势能的减少等于绕 O 的转动动能。令 $c=\cos\theta$、$s=\sin\theta$，得到

$$\dot\theta^2=\frac{2g}{\lambda\ell}(1-c),\qquad \ddot\theta=\frac{g}{\lambda\ell}s.$$

质心坐标为 $(\ell s,\ell c)$。对坐标求两次导数，

$$a_{Cx}=\ell(c\ddot\theta-s\dot\theta^2)=\frac{g}{\lambda}s(3c-2),$$

$$a_{Cy} = -\ell(s\ddot{\theta} + c\dot{\theta}^2) = -\frac{g}{\lambda}(1 + 2c - 3c^2).$$

图 2.13 规定 f 向右为正、N 向上为正。由质心平动方程，

$$f = \frac{mg}{\lambda}s(3c - 2), \qquad N = \frac{mg}{\lambda}(\lambda - 1 - 2c + 3c^2).$$

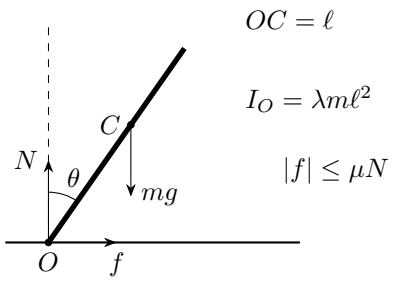


图 2.13: 固定端阶段的实际外力。摩擦方向由 f 的符号确定，图上正向只用于列式。

在 $0 \le c \le 1$ 内，N 在 $c = 1/3$ 处最小，$N_{\min} = mg[1 - 4/(3\lambda)]$。若 $\lambda > 4/3$，固定端模型的 N 始终为正。若 $\lambda = 4/3$，只在 $c = 1/3$ 触零。若 $1 \le \lambda < 4/3$，从 c=1 开始首先遇到的零点为

$$c_N = \frac{1 + \sqrt{4 - 3\lambda}}{3}.$$

这只是“底端不动”模型的候选边界。对 $1 < \lambda \le 4/3$，在该候选点附近 f 不为零而 N 趋于零，$|f|/N$ 发散。任何有限静摩擦因数都不能将底端一直固定到那里，实际应先滑动。

对均匀杆，$\ell = L/2$、$I_O = mL^2/3$，所以 $\lambda = 4/3$，

$$N = \frac{mg}{4}(3c - 1)^2, \qquad \frac{|f|}{N} = \frac{3\sqrt{1 - c^2}|3c - 2|}{(3c - 1)^2}.$$

在 $2/3 \le c \le 1$，分母至少为 1、分子不超过 3，故比值小于给定的 $3\sqrt{3}$，这一阶段静摩擦尚未达到极限。

在 $1/3 < c < 2/3$，f 已向左。比值为 $R(c) = 3\sqrt{1 - c^2}(2 - 3c)/(3c - 1)^2$，取对数，

$$\ln R = \ln 3 + \tfrac{1}{2}\ln(1 - c^2) + \ln(2 - 3c) - 2\ln(3c - 1).$$

逐项使用链式法则，得到

$$\frac{R'}{R} = -\frac{c}{1 - c^2} - \frac{3}{2 - 3c} - \frac{6}{3c - 1} < 0.$$

真实运动中 c 减小，R 因而严格增大。在 c=1/2 时

$$N=\frac{mg}{16},\qquad |f|=\frac{3\sqrt{3}}{16}mg=\mu N.$$

所以首次滑动角是 $\theta=60^\circ$，早于候选 N=0 的角度 arccos(1/3)。滑动后 O 的位置也成为未知量，不能继续用固定端的能量与反力公式。

2.3 约束极值、虚功与二阶变化

平衡要求势能在允许方向上的一阶变化为零，稳定性则由更高阶变化决定。几何约束可用独立坐标消去，也可用乘数保留；两种方法都须检查可行边界和扰动方向。

2.3.1 条件极值与约束平衡

可行方向与拉格朗日乘数

约束 $G(q_1,\dots,q_n)=0$ 限制允许位移满足 $\nabla G\cdot\delta\boldsymbol{q}=0$。在约束流形的正则点，若 f 对全部可行方向的一阶变化均为零，其梯度必须与约束梯度平行，即

$$\nabla f=\lambda\nabla G.$$

若有若干个梯度线性无关的约束，则 ∇f 是这些梯度的线性组合。将约束一起代入，才能确定候选点。

乘数方程给出驻值点。确定全局极值时，还须考察可行集的范围、边界及退化构形。推导中若除以某个坐标或三角函数，必须把其为零的情形另列出来。正则性失效的点也不能仅凭乘数方程排除。

对保守静力系统，固定理想约束不对可行虚位移做功，平衡条件为 $\delta U=0$。若所选坐标独立，应令各偏导为零；若坐标仍受固定几何关系约束，则应先消元或引入乘数。稳定性由沿可行方向的二阶变化决定。接触为单侧时，位于边界的平衡还须保留相应反力的非负条件。

变分方程的初步

有限维条件极值中改变的是若干坐标；若要改变整条曲线 $y(x)$，可研究泛函

$$J[y]=\int_{x_0}^{x_1}\mathcal{L}(x,y,y')\,\mathrm{d}x.$$

令 $y \mapsto y + \epsilon\eta$，且端点固定，$\eta(x_0) = \eta(x_1) = 0$。在 $\epsilon = 0$ 处对泛函求导，

$$\delta J = \int_{x_0}^{x_1} (\mathcal{L}_y \eta + \mathcal{L}_{y'} \eta') \, \mathrm{d}x.$$

第二项分部积分，

$$\int_{x_0}^{x_1} \mathcal{L}_{y'} \eta' \, \mathrm{d}x = [\mathcal{L}_{y'} \eta]_{x_0}^{x_1} - \int_{x_0}^{x_1} \frac{\mathrm{d}\mathcal{L}_{y'}}{\mathrm{d}x} \eta \, \mathrm{d}x.$$

边界项因端点变化为零而消失，得到

$$\delta J = \int_{x_0}^{x_1} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} \right) \eta \, \mathrm{d}x.$$

若对任意允许的 η 均为零，曲线内部须满足欧拉—拉格朗日方程

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} = 0.$$

当 $\mathcal{L}$ 不显含 x 时，可得到第一积分 $\mathcal{L} - y' \mathcal{L}_{y'} =$ 常量。第 2.4.1 节将展开沿曲线求导的乘积项，并用欧拉方程使它们相消。第一积分仍是驻值的必要条件；是否为极小、能否处理端点奇性，需要结合具体问题。

2.3.2 受约束的二阶变化

设驻值点满足 $\nabla f = \sum_a \lambda_a \nabla g_a$，各约束写成 $g_a = 0$。在该点取切向变化 $\boldsymbol{\xi}$，满足 $\nabla g_a \cdot \boldsymbol{\xi} = 0$。为保留约束曲率，取实际落在约束面上的曲线 $\boldsymbol{q}(\varepsilon)$，令 $\boldsymbol{q}'(0) = \boldsymbol{\xi}$、$\boldsymbol{q}''(0) = \boldsymbol{\eta}$。对 $g_a(\boldsymbol{q}(\varepsilon)) = 0$ 连续求导，

$$\nabla g_a \cdot \boldsymbol{\xi} = 0, \qquad \boldsymbol{\xi}^{\mathsf{T}} \nabla^2 g_a \boldsymbol{\xi} + \nabla g_a \cdot \boldsymbol{\eta} = 0.$$

目标函数沿该曲线的二阶导数为

$$\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}\varepsilon^2} = \boldsymbol{\xi}^{\mathsf{T}} \nabla^2 f \boldsymbol{\xi} + \nabla f \cdot \boldsymbol{\eta}.$$

把驻值条件 $\nabla f = \sum_a \lambda_a \nabla g_a$ 代入第二项，再由约束的二阶关系消去 $\boldsymbol{\eta}$，得到

$$\delta^2 f = \boldsymbol{\xi}^{\mathsf{T}} \left[\nabla^2 f - \sum_a \lambda_a \nabla^2 g_a \right] \boldsymbol{\xi}.$$

局部极值由允许切空间内的二次型决定。若直接在整个坐标空间中考察 f 的二阶导数，就会混入不满足约束的变化。若二阶变化退化，应继续计算高阶项；若约束含不等式，还要检验边界上的单侧变化。

2.3.3 例题与模型变式

例 2.7 (竖直导杆上的滑环)**.** 长 $3l$ 的轻杆在 A 端固定质量 m 的小球，距 A 为 l 处固定轻环 C，环套在固定光滑竖直导杆上；另一端 B 接触光滑地面。杆从近乎竖直状态由静止释放，求何时离开地面。图 2.14 中 $AC=l$、$CB=2l$。

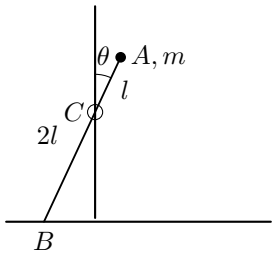


图 2.14: 竖直导杆约束下的滑环与轻杆

解 取导杆为 y 轴，x 轴沿地面向右，杆与竖直方向夹角为 θ。图 2.14 中 $AC=l$、$CB=2l$，接触地面期间有

$$A=(l\sin\theta,3l\cos\theta),\qquad B=(-2l\sin\theta,0).$$

令 $c=\cos\theta$、$D=9-8c^2$。由 A 的速度平方，

$$T=\frac{1}{2}ml^2(c^2+9\sin^2\theta)\dot\theta^2=\frac{1}{2}ml^2D\dot\theta^2,\qquad V=3mglc.$$

以近乎竖直、从静止释放的极限取总能量 $3mgl$，于是

$$\dot\theta^2=\frac{6g(1-c)}{lD},\qquad v_{Ax}^2=l^2c^2\dot\theta^2=6gl\,\frac{c^2(1-c)}{D}.$$

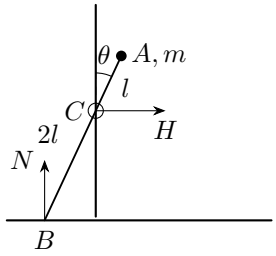


图 2.15: 地面支持力和导杆水平反力

图 2.15 中的 H 向右为正，N 向上为正。对整个系统列平动方程：

$$H=m\ddot x_A,\qquad N-mg=m\ddot y_A.$$

轻杆、轻环没有惯性，对它们绕 A 取矩。B 点的竖直支持力到 A 的水平力臂为 $AB\sin\theta = 3l\sin\theta$；$C$ 点的水平反力到 A 的竖直力臂为 $AC\cos\theta = l\cos\theta$。两力矩方向相反，故 $3l\sin\theta\, N = l\cos\theta\, H$。因此在 $0 < \theta < \pi/2$ 内，N, H 同时为零。此时 $v_{Ax} > 0$，且 c 随时间严格减小，由 $2v_{Ax}\ddot{x}_A = (\mathrm{d}v_{Ax}^2/\,\mathrm{d}c)\dot{c}$，可用速度平方的驻值求临界位置：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}c}\frac{c^2(1-c)}{D} = \frac{(2c-3c^2)D + 16c(c^2-c^3)}{D^2} = \frac{c(8c^3-27c+18)}{D^2}.$$

排除不在该开区间内的 $c=0$，得到临界候选条件

$$\boxed{8c_*^3 - 27c_* + 18 = 0, \qquad 0 < c_* < 1}.$$

为确定离地前的接触区间，由 $\dot{c} = -\sin\theta\,\dot{\theta}$ 计算支持力：

$$\dot{c}^2 = \frac{6g}{l}\frac{(1-c)^2(1+c)}{D}.$$

在 $\dot{c} \neq 0$ 的运动阶段求导并约去 $2\dot{c}$，得

$$\ddot{c} = \frac{3g}{l}\frac{(3c^2-2c-1)D + 16c(1-c)^2(1+c)}{D^2}.$$

将 $y_A = 3lc$ 代入竖直动力学方程，合并分子后为

$$N = mg + 3ml\ddot{c} = -\frac{mgc(8c^3-27c+18)}{D^2}.$$

多项式 $p(c) = 8c^3 - 27c + 18$ 在 $(0,1)$ 内有 $p'(c) = 24c^2 - 27 < 0$，且 $p(0) = 18$、$p(1) = -1$，故根唯一。释放后 c 从接近 1 向下减小，在 $c_* < c < 1$ 时 $p(c) < 0$，所以 $N > 0$；越过 c_*，接触解将要求 $N < 0$，地面不能提供这样的拉力。因而

$$\boxed{c_* \simeq 0.846200, \qquad \theta_c = \arccos c_* \simeq 32.20^\circ}.$$

严格竖直且没有扰动的构形可静止不动；这里取微小倾角释放再令初始倾角趋零。离地后应撤去 $y_B = 0$，不能延用本阶段的几何关系。

例 2.8 (定表面积开口圆筒的容量)**.** 开口圆筒底面半径 $r > 0$、高度 $h > 0$，材料总面积固定为 $S_0 = \pi r^2 + 2\pi rh$。求最大容积。

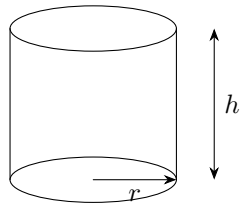


图 2.16: 定材料面积的开口圆筒

解　图 2.17 的底面与侧面分别贡献 πr^2 和 $2\pi rh$。先由约束消去 h：

$$h=\frac{S_0-\pi r^2}{2\pi r},\quad 0<r<\sqrt{S_0/\pi},\quad V=\frac{1}{2}(S_0 r-\pi r^3).$$

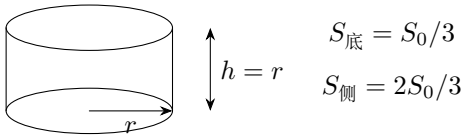


图 2.17: 最优圆筒的底面与侧面面积分配

在允许区间内

$$V'=\frac{1}{2}(S_0-3\pi r^2)=0\quad\Longrightarrow\quad r_*^2=\frac{S_0}{3\pi},\quad h_*=r_*.$$

$V''=-3\pi r<0$，且两个端点极限的容积都为零，因此该驻点给出全局最大值：

$$\boxed{V_{\max}=\pi\left(\frac{S_0}{3\pi}\right)^{3/2}}.$$

也可用乘数法求最优面积分配。记

$$\mathcal{L}=\pi r^2 h-\lambda(\pi r^2+2\pi rh-S_0).$$

对 h,r 分别求偏导，有

$$\pi r^2-2\pi\lambda r=0,\qquad 2\pi rh-2\pi\lambda(r+h)=0.$$

由 $r>0$ 知 $\lambda=r/2$，第二式随即化为 $2h=r+h$，故 $h=r$。代回面积约束，底面积占 $S_0/3$，侧面积占 $2S_0/3$。这种比例适用于有底、无盖的圆筒；若另加上盖，约束式改变，最优高径比也随之改变。

例 2.9 (球面与交圆上的乘积极值)**.** 求 $f=xyz$ 在以下条件下的最大值和最小值：(1)$x^2+y^2+z^2=1$；(2) 在前一条件外另有 $x+y+z=0$。

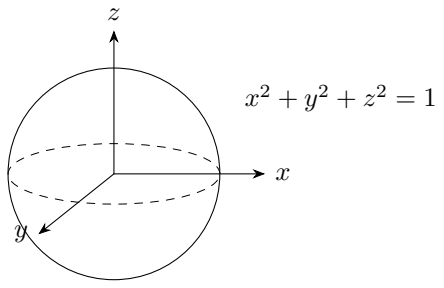
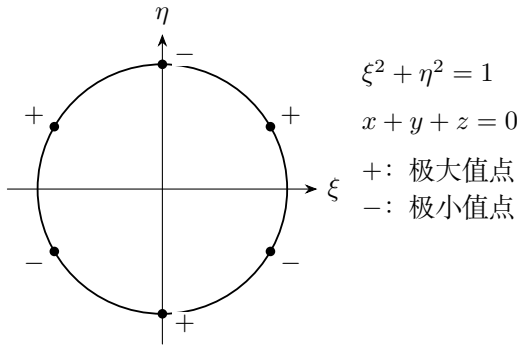


图 2.18: 球面上的三坐标约束

解　只有球面约束时，对 x^2,y^2,z^2 应用均值不等式，有 $|xyz|\le 1/(3\sqrt{3})$。等号要求三个坐标的绝对值均为 $1/\sqrt{3}$，选择符号得到

$$\boxed{f_{\max}=\frac{1}{3\sqrt{3}},\qquad f_{\min}=-\frac{1}{3\sqrt{3}}}.$$



交圆所在平面内的正交坐标

图 2.19: 交圆的准确平面图；六个驻点的函数值正负交替

若改用乘数法处理第一问，$yz=2\lambda x$ 等方程在 $xyz\neq 0$ 时给出 $x^2=y^2=z^2$；若有零坐标，函数值为零。两类候选点共同覆盖球面上的驻值情形。

加入平面后，可行集是图 2.19 中的交圆。两个约束的梯度在交圆上处处线性无关，因此全部极值均满足

$$yz=2\lambda x+\mu,\quad zx=2\lambda y+\mu,\quad xy=2\lambda z+\mu.$$

两两相减，得 $(x-y)(z+2\lambda)=0$ 及其循环式。若三个坐标互不相同，会推出三者都等于 -2λ，矛盾，故至少两坐标相等。令 $y=z=t$，则 $x=-2t$、$6t^2=1$，产生六个排列候选点，函数值为 $\pm 2/(6\sqrt{6})$。

$$\boxed{f_{\max}=\frac{1}{3\sqrt{6}},\qquad f_{\min}=-\frac{1}{3\sqrt{6}}}.$$

含零坐标的可行点函数值为零，不超过上述上下界。交圆紧致且候选点已经穷尽，故两界均为全局极值。

为把六个点与图 2.19 对应，取交圆平面内的单位正交基

$$\boldsymbol{e}_1=\frac{(1,-1,0)}{\sqrt{2}},\qquad \boldsymbol{e}_2=\frac{(1,1,-2)}{\sqrt{6}},\qquad (x,y,z)=\xi\boldsymbol{e}_1+\eta\boldsymbol{e}_2.$$

此时 $\xi^2+\eta^2=1$。再置 $\xi=\cos\phi,\eta=\sin\phi$，则

$$xyz=\frac{\sin\phi(3\cos^2\phi-\sin^2\phi)}{3\sqrt{6}}=\frac{3\sin\phi-4\sin^3\phi}{3\sqrt{6}}=\frac{\sin 3\phi}{3\sqrt{6}}.$$

对圆周参数求导，$\mathrm{d}(xyz)/\,\mathrm{d}\phi=\cos 3\phi/\sqrt{6}=0$，因此六个驻点恰在 $\phi=\pi/6+j\pi/3$，$j=0,\ldots,5$，沿圆周依次取极大、极小值。它们正是 $(2,-1,-1)/\sqrt{6}$ 的三个排列及其相反数；参数法给出的六个极值点与乘数法一致。

例 2.10 (固定悬点与弹簧连接悬点的四杆链)**.** 四根长 l 的轻杆依次铰接，三个中间结点的质量依次为 $m,2m,m$，构形左右对称，上、下层杆与水平夹角分别为 $\alpha,\beta\in(0,\pi/2)$。(1) 两个上悬点固定且相距 $3l$；(2) 上悬点改成在光滑水平杆上滑动的轻环，两环用原长 $4l$、劲度系数 $k=mg/l$ 的弹簧连接。分别求平衡角。

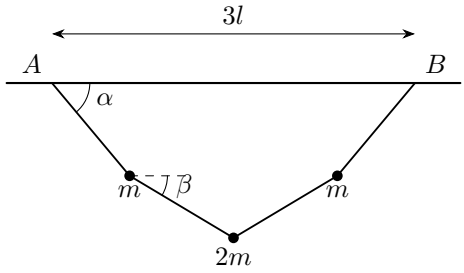


图 2.20: 悬点相距三倍杆长的四杆链

解 图 2.21 中两侧球下降 $l\sin\alpha$，中央球下降 $l(\sin\alpha+\sin\beta)$，故重力势能为 $U_g=-2mgl(2\sin\alpha+\sin\beta)$。

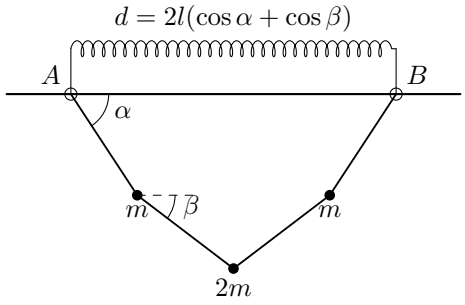


图 2.21: 滑环间距随弹簧压缩量改变

固定悬点时 $c_\alpha+c_\beta=3/2$。令

$$\mathcal{L}=\frac{U_g}{mgl}+\Lambda(c_\alpha+c_\beta-3/2).$$

对两角求偏导，得到

$$-4c_\alpha - \Lambda s_\alpha = 0, \qquad -2c_\beta - \Lambda s_\beta = 0.$$

两式分别除以非零的正弦，消去 Λ，即 $4\cot\alpha = 2\cot\beta$，故 $\tan\alpha = 2\tan\beta$。令 $t = \tan\beta > 0$，平衡由

$$\frac{1}{\sqrt{1+4t^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} = \frac{3}{2}, \quad \alpha = \arctan(2t),\ \beta = \arctan t$$

唯一确定。左端随 t 严格递减，从 $t=0$ 时的 2 趋向零，故恰有一个正根。数值求得 $t \simeq 0.597698$，即 $\alpha \simeq 50.09^\circ$、$\beta \simeq 30.87^\circ$。由结点平衡，上杆竖直载荷为 $2mg$、下杆竖直载荷为 mg；两杆水平分力相等，也给出相同的角度关系。

滑环可动时，弹簧长度 $d = 2l(c_\alpha + c_\beta)$，总势能为

$$U = -2mgl(2s_\alpha + s_\beta) + 2mgl(c_\alpha + c_\beta - 2)^2.$$

记 $C = c_\alpha + c_\beta$。分别对两个独立角求导，得

$$\frac{U_\alpha}{mgl} = -4c_\alpha + 4(2-C)s_\alpha = 0, \qquad \frac{U_\beta}{mgl} = -2c_\beta + 4(2-C)s_\beta = 0.$$

除以各自的正弦并整理，得到

$$\cot\alpha = 2 - c_\alpha - c_\beta, \qquad \cot\beta = 2(2 - c_\alpha - c_\beta).$$

仍有 $\tan\alpha = 2\tan\beta$，但固定间距条件已被弹簧方程替代。置 $d_* = 2 - c_\alpha - c_\beta > 0$，则

$$\boxed{d_* = 2 - \frac{d_*}{\sqrt{1+d_*^2}} - \frac{2d_*}{\sqrt{1+4d_*^2}}, \quad \alpha = \arctan(1/d_*), \quad \beta = \arctan[1/(2d_*)]}.$$

右端随 d_* 严格递减，左端严格递增；在 $d_* = 0$ 时右端大于左端，而在 $d_* = 2$ 时右端小于左端，因此正根唯一。数值为 $d_* \simeq 0.656083$，于是 $\alpha \simeq 56.73^\circ$、$\beta \simeq 37.31^\circ$。

两个平衡点的稳定性可由势能的二阶变化判定。第一问对间距约束求变分，$-s_\alpha\delta\alpha - s_\beta\delta\beta = 0$，故 $\delta\beta = -(s_\alpha/s_\beta)\delta\alpha$。乘数函数的二阶偏导为

$$\mathcal{L}_{\alpha\alpha} = 4s_\alpha - \Lambda c_\alpha = 4s_\alpha + \frac{4c_\alpha^2}{s_\alpha} = \frac{4}{s_\alpha}, \qquad \mathcal{L}_{\beta\beta} = 2s_\beta - \Lambda c_\beta = \frac{2}{s_\beta},$$

其中分别代入了平衡式 $\Lambda = -4c_\alpha/s_\alpha = -2c_\beta/s_\beta$；混合偏导为零。因此约束下的二阶变化为

$$\frac{\delta^2 U_{\text{constrained}}}{mgl} = \frac{4}{\sin\alpha}(\delta\alpha)^2 + \frac{2}{\sin\beta}(\delta\beta)^2 > 0.$$

第二问有 $C_\alpha=-s_\alpha$、$C_\beta=-s_\beta$。在势能的一阶偏导上继续求导，

$$\begin{aligned}\frac{U_{\alpha\alpha}}{mgl}&=4s_\alpha+4s_\alpha^2+4(2-C)c_\alpha,\\ \frac{U_{\beta\beta}}{mgl}&=2s_\beta+4s_\beta^2+4(2-C)c_\beta,\\ \frac{U_{\alpha\beta}}{mgl}&=4s_\alpha s_\beta.\end{aligned}$$

将平方项和交叉项合并，平衡点的二次型为

$$\frac{\delta^2U}{mgl}=4\big[(2-C)c_\alpha+s_\alpha\big](\delta\alpha)^2+4\big[(2-C)c_\beta+\tfrac12 s_\beta\big](\delta\beta)^2+4(s_\alpha\delta\alpha+s_\beta\delta\beta)^2.$$

在题设的向下对称分支上各系数均为正，因此平衡是局部势能极小。

滑环间距由弹簧变形决定，已不再满足固定悬点题中的 $d=3l$。

2.4 曲线约束与最速下降

轨道形状待定时，未知量是一条曲线。运动时间成为曲线的泛函，其第一积分给出候选轨道；端点和可行区域仍决定哪些候选符合题意。

2.4.1 最速下降曲线的第一积分

在竖直平面内以向下为 y 正向。质点从 $O=(0,0)$ 静止出发，沿固定光滑轨道到达 $B=(x_B,y_B)$，其中 $x_B,y_B>0$。任意下降轨道上的速率由能量给出 $v=\sqrt{2gy}$，时间泛函为

$$t[y]=\int_0^{x_B}\sqrt{\frac{1+y'^2}{2gy}}\,\mathrm{d}x.$$

图 2.22 标出端点和坐标。端点固定的驻值曲线在内部满足欧拉–拉格朗日方程。起点速率为零，其邻域用参数曲线处理。

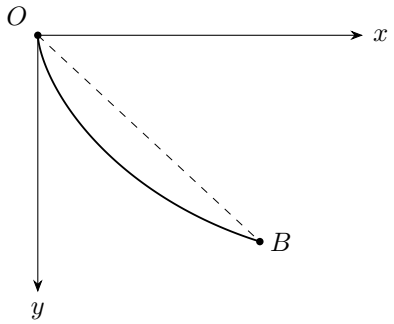


图 2.22: 固定端点之间的下降轨道，虚线为直线连接

对不显含 x 的积分核 $\mathcal{L}$，直接微分得

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\mathcal{L}-y'\mathcal{L}_{y'}) &= \mathcal{L}_y y' + \mathcal{L}_{y'}y'' - y''\mathcal{L}_{y'} - y'\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathcal{L}_{y'} \\ &= y'\left(\mathcal{L}_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathcal{L}_{y'}\right) = 0.\end{aligned}$$

将本题积分核代入，得到

$$\frac{1}{\sqrt{2gy}\sqrt{1+y'^2}} = C, \qquad y(1+y'^2) = 2a,$$

其中 $a>0$ 为常数。令 $y = a(1-\cos\psi)$，第一下降段满足 $y' = \cot(\psi/2)$，于是

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\psi} = \frac{a\sin\psi}{\cot(\psi/2)} = a(1-\cos\psi).$$

由 $x(0)=0$ 积分，

$$x = a\int_0^{\psi}(1-\cos u)\,\mathrm{d}u = a[u-\sin u]_0^{\psi} = a(\psi-\sin\psi).$$

图 2.23 中的参数曲线为摆线。由端点求 a, ψ_B：

$$\frac{x_B}{y_B} = \frac{\psi_B - \sin\psi_B}{1-\cos\psi_B}, \qquad a = \frac{y_B}{1-\cos\psi_B}.$$

选取 $0<\psi_B<2\pi$ 的第一摆线弧时，曲线可以先降至 $\psi=\pi$，再上升至终点；不能预先强加全程 $y'>0$。沿参数曲线，$\mathrm{d}s = 2a\sin(\psi/2)\,\mathrm{d}\psi$、$v = 2\sqrt{ga}\sin(\psi/2)$，故

$$t_B = \sqrt{a/g}\int_0^{\psi_B}\mathrm{d}\psi = \sqrt{a/g}[\psi]_0^{\psi_B} = \sqrt{a/g}\,\psi_B.$$

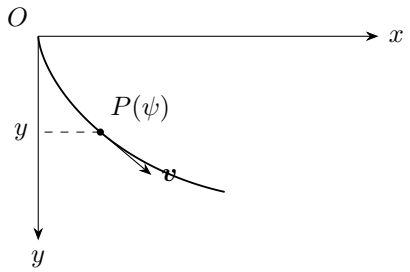


图 2.23: 摆线上的切向速度及高度；时间积分中的弧长与速率含相同的正弦因子

图 2.23 在起点有竖直切线，y' 在该处发散，而 $\mathrm{d}t/\,\mathrm{d}\psi = \sqrt{a/g}$ 有限。欧拉–拉格朗日方程给出内部驻值条件；最速下降问题采用端点间的第一摆线弧，经过后续尖点的多弧延拓不属于同一最短时间分支。

2.4.2 例题与模型变式

例 2.11 (下降导轨的变分候选（选做）)**.** 取 y 轴竖直向下，质点从 O=(0,0) 静止沿固定光滑双侧导轨下滑，终点 $B = (\pi a, 2a)$，$a > 0$。见图 2.24。在曲线内部 $y > 0$ 的条件下，写出行程时间泛函，求满足变分驻值方程的一支单调下降轨线，并与直线 OB 的时间比较。此题不要求证明全体允许曲线中的全局最小性。

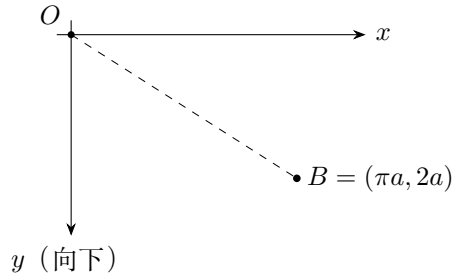


图 2.24: 两端点固定。虚线表示作为比较的直线导轨，y 正向朝下。

解 由能量守恒，质点在深度 y 处的速率为 $v = \sqrt{2gy}$，弧长微元为 $\sqrt{1 + y'^2}\,\mathrm{d}x$。因此时间泛函为

$$T[y] = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_0^{\pi a} \sqrt{\frac{1 + y'^2}{y}}\ \mathrm{d}x.$$

取 $\mathcal{L} = \sqrt{(1 + y'^2)/y}$，它不显含 x。第一积分给出

$$\mathcal{L} - y'\mathcal{L}_{y'} = \frac{1}{\sqrt{y(1 + y'^2)}} = \text{常量}.$$

这里沿用第 2.4.1 节已逐项证明的第一积分。本题对斜率求偏导，有

$$\mathcal{L}_{y'} = \frac{y'}{\sqrt{y}\sqrt{1+y'^2}}, \qquad \mathcal{L} - y'\mathcal{L}_{y'} = \frac{1+y'^2-y'^2}{\sqrt{y}\sqrt{1+y'^2}} = \frac{1}{\sqrt{y(1+y'^2)}}.$$

代入后即得到上面的常量关系。

把常量写成 $1/\sqrt{2a}$，得到 $y(1+y'^2)=2a$。对下降支取参数 φ，使

$$y = a(1-\cos\varphi), \qquad y' = \cot\frac{\varphi}{2}.$$

由 $\mathrm{d}y/\,\mathrm{d}\varphi = a\sin\varphi$，再除以 y'，得到

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\varphi} = a\sin\varphi\tan\frac{\varphi}{2} = a(1-\cos\varphi).$$

沿用前文已计算的原函数，并取 $x(0)=0$，得 $x = a(\varphi-\sin\varphi)$。在 $0 \le \varphi \le \pi$ 内，这支摆线从 O 到 B，且深度单调增加，见图 2.25。

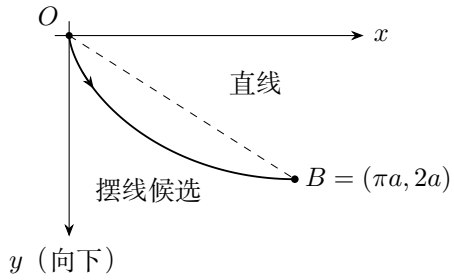


图 2.25: 摆线候选与直线的几何比较。摆线起始下降更陡，随后趋于水平。

沿摆线有 $\mathrm{d}s = 2a\sin(\varphi/2)\,\mathrm{d}\varphi$，而速率为 $2\sqrt{ga}\sin(\varphi/2)$，所以

$$\mathrm{d}t = \sqrt{\frac{a}{g}}\,\mathrm{d}\varphi, \qquad T_{\text{cycloid}} = \sqrt{\frac{a}{g}}\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi = \sqrt{\frac{a}{g}}\,[\varphi]_0^{\pi} = \pi\sqrt{\frac{a}{g}}.$$

直线长为 $L = a\sqrt{\pi^2+4}$，沿线的重力加速度为 $a_{\parallel} = 2g/\sqrt{\pi^2+4}$。从静止开始，沿线速度为 $v(t) = \int_0^t a_{\parallel}\,\mathrm{d}u = a_{\parallel}t$，路程为 $s(t) = \int_0^t a_{\parallel}u\,\mathrm{d}u = a_{\parallel}t^2/2$。令 $s(T_{\text{line}}) = L$，得

$$T_{\text{line}} = \sqrt{\frac{a}{g}}\sqrt{\pi^2+4} > \pi\sqrt{\frac{a}{g}}.$$

因此，这支摆线比直线所需时间短。两条轨线的比较尚不能证明对所有允许曲线的全局最小性。本题的双侧导轨允许反力改变方向，轨线不另受单侧接触条件限制。

为判断起点附近的时间积分是否收敛，将图 2.25 中的参数式在 $\varphi \to 0^+$ 处展开：

$$x \sim \frac{a}{6}\varphi^3, \quad y \sim \frac{a}{2}\varphi^2, \quad \mathrm{d}s \sim a\varphi\,\mathrm{d}\varphi, \quad v \sim \sqrt{ga}\,\varphi.$$

于是 $\mathrm{d}s/v \sim \sqrt{a/g}\,\mathrm{d}\varphi$，虽速度在起点为零，时间积分却不发散。求时间时应比较弧长与速率的共同趋零阶数。

2.5 移动约束的反力与分离条件

2.5.1 把轨道的加速度写入法向方程

固定轨道上的分离由速度和曲率决定。轨道本身加速时，质点的绝对加速度还包含支架的加速度。设光滑轨道只作水平平移，位置为 $X(t)$；相对于支架的曲线写成 $y=f(\xi)$，于是

$$x = X(t) + \xi, \qquad y = f(\xi), \qquad A(t) = \ddot{X}(t).$$

取朝轨道上方的单位法向量及沿 ξ 增大方向的单位切向量：

$$\boldsymbol{n} = \frac{(-f', 1)}{\sqrt{1+f'^2}}, \qquad \boldsymbol{t} = \frac{(1, f')}{\sqrt{1+f'^2}}.$$

将坐标对时间求导两次：

$$\boldsymbol{a} = (A + \ddot{\xi},\ f''\dot{\xi}^2 + f'\ddot{\xi}).$$

若轨道从下方支承质点，接触力为 $N\boldsymbol{n}$ 且 $N \ge 0$。沿两个方向投影得到

$$(1+f'^2)\ddot{\xi} + f'f''\dot{\xi}^2 = -A - gf', \tag{2.1}$$

$$N = \frac{m(g + f''\dot{\xi}^2 - Af')}{\sqrt{1+f'^2}}. \tag{2.2}$$

这里 f'' 带有符号。凹面朝上时，曲率项提高反力；凸面朝上时，曲率项降低反力。$N=0$ 以后还应检验自由运动是否朝允许离开的方向发展。

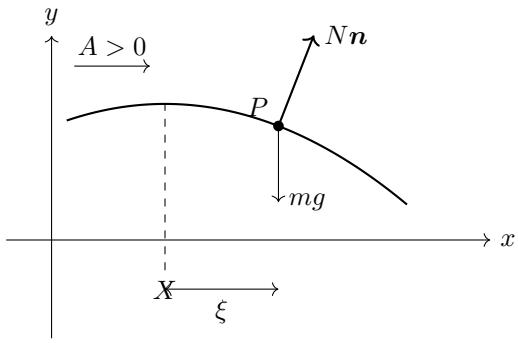


图 2.26: 移动曲线上质点的坐标及法向方向

图 2.26 中的反力垂直于曲线，却不一定垂直于质点的绝对速度。它对质点的瞬时功率为

$$\mathcal{P}_N = N\boldsymbol{n}\cdot\dot{\boldsymbol{r}} = -\frac{Nf'\dot{X}}{\sqrt{1+f'^2}}.$$

轨道驱动装置通过反力交换能量，所以实验室系中的机械能通常变化。

2.5.2 恒加速支架中的第一积分

当 A 为常量时，支架参考系中的惯性力 $-mA\boldsymbol{e}_x$ 可由势 $mA\xi$ 表示。相对动能包含曲线的度量因子：

$$E_{\mathrm{rel}} = \frac{m}{2}(1+f'^2)\dot{\xi}^2 + mgf(\xi) + mA\xi.$$

将上式逐项求导。因为 $\mathrm{d}(f'^2)/\,\mathrm{d}t = 2f'f''\dot{\xi}$，有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{rel}}}{\mathrm{d}t} &= m(1+f'^2)\dot{\xi}\ddot{\xi} + mf'f''\dot{\xi}^3 + mgf'\dot{\xi} + mA\dot{\xi}\\ &= m\dot{\xi}\big[(1+f'^2)\ddot{\xi} + f'f''\dot{\xi}^2 + gf' + A\big] = 0.\end{aligned}$$

括号正好是切向方程，故 E_{rel} 守恒。如果 A 随时间变化，求导时还会多出 $m\dot{A}\,\xi$，于是 $\mathrm{d}E_{\mathrm{rel}}/\,\mathrm{d}t = m\dot{A}\,\xi$；此时应直接积分运动方程，不能套用同一个常量。

例 2.12 (向左加速的凸抛物线支架)**.** 光滑轨道在支架坐标系中为 $y = -\xi^2/(2R)$，支架始终以 $g/4$ 向左加速。质量 m 的小珠放在轨道上侧，从顶点以相对速度 $u = \sqrt{gR/2}$ 向右运动。求第一次分离的位置和分离时的相对速度；说明分离前能否出现转向。

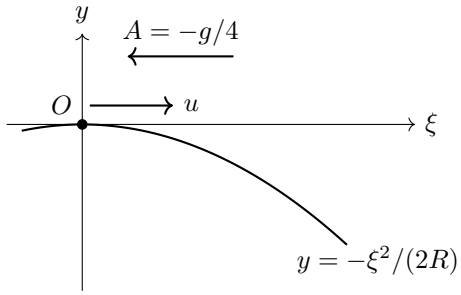


图 2.27: 小珠从凸抛物线顶点向右滑动，轨道加速度向左

解 图 2.27 中从顶点向右的坐标为 $\xi > 0$。支架系内的惯性力恒为 $mg/4$，方向向右，其势能为 $-mg\xi/4$。取顶点的总势能为零，重力势能为 $-mg\xi^2/(2R)$，相对速率平方为 $(1+\xi^2/R^2)\dot{\xi}^2$。令 $s = \xi/R$，相对能量守恒给出

$$\frac{m}{2}(1+s^2)\dot{\xi}^2 - \frac{mgR}{2}s^2 - \frac{mgR}{4}s = \frac{m}{2}u^2,$$

即

$$(1+s^2)\dot{\xi}^2 = u^2 + gRs^2 + \frac{gR}{2}s, \qquad \frac{\dot{\xi}^2}{gR} = \frac{1/2 + s/2 + s^2}{1+s^2}.$$

对 $s \geq 0$，分子严格为正，小珠分离前不会先停下或转向。由轨道方程逐次求导，

$$\dot{y} = -\frac{\xi}{R}\dot{\xi} = -s\dot{\xi}, \qquad \ddot{y} = -\dot{s}\dot{\xi} - s\ddot{\xi} = -\frac{\dot{\xi}^2}{R} - s\ddot{\xi}.$$

取指向轨道上方的单位法向量 $\boldsymbol{n} = (s,1)/\sqrt{1+s^2}$，相对加速度的法向投影中两项 $s\ddot{\xi}$ 相消，只剩 $-\dot{\xi}^2/[R\sqrt{1+s^2}]$。重力与惯性力的合投影为 $mg(s/4-1)/\sqrt{1+s^2}$，故

$$N + \frac{mg(s/4-1)}{\sqrt{1+s^2}} = -\frac{m\dot{\xi}^2}{R\sqrt{1+s^2}}.$$

将速度关系代入，得到

$$\frac{N\sqrt{1+s^2}}{mg} = 1 - \frac{\dot{\xi}^2}{gR} - \frac{s}{4} = \frac{2-3s-s^3}{4(1+s^2)}.$$

起点 $N = mg/2 > 0$。函数 $2-3s-s^3$ 的导数为 $-3-3s^2 < 0$，所以只可能有一次正根。分离位置满足

$$s_*^3 + 3s_* = 2.$$

令 $s_* = 2\sinh u$，利用 $\sinh 3u = 4\sinh^3 u + 3\sinh u$，左端为 $2\sinh 3u$，所以 $\sinh 3u = 1$，得到

$$s_* = 2\sinh\left(\frac{\operatorname{arsinh} 1}{3}\right) \simeq 0.59607.$$

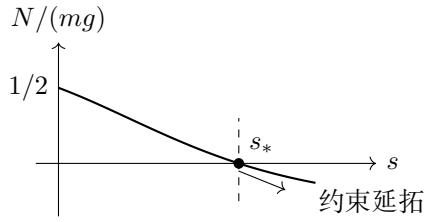


图 2.28: 分离点处反力降为零；沿切线离开后转入自由运动

由图 2.28 可见，将接触解延拓到 $s > s_*$ 会得到负反力，轨道需要拉住小珠，违反单侧支承条件。分离后应改用重力下的抛体方程。在分离瞬间，两条轨迹法向加速度相同；再向右，保持接触所需反力将变成向下，实际小珠留在轨道上方，因而分离有效。

利用 $N = 0$ 直接消去一次速度计算，得到

$$\dot{\xi}_* = \sqrt{gR(1 - s_*/4)} \simeq 0.92249\sqrt{gR}.$$

相对速度沿图 2.27 所示曲线切线，大小为

$$v_{\mathrm{rel},*} = \sqrt{1+s_*^2}\,\dot{\xi}_* \simeq 1.07394\sqrt{gR}.$$

题目未给支架初速度，因此绝对速度应保留为 $\boldsymbol{v}_* = (\dot{X}_* + \dot{\xi}_*,\ -s_*\dot{\xi}_*)$。分离位置和相对速度均不依赖 $\dot{X}_*$。

2.6 习题与解答

习题 2.1 (顶端有初速的圆弧分离)**.** 沿用例 2.1 的圆弧，从顶端以 $u_0 = \sqrt{gR}/2$ 向右发射。求分离角、分离速率和分离后的水平、竖直初速度，并判断分离发生在顶端近静止释放的分离点之前还是之后。题设几何见图 2.29。

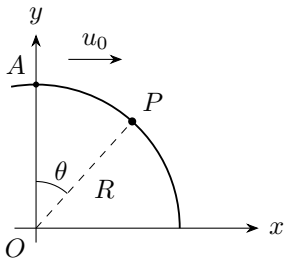


图 2.29: 顶端以非零切向速度发射，圆心与角度定义保持不变。

解 这里初态已在顶端运动,不涉及无扰动静止平衡。初始支持力为 $mg - mu_0^2/R = 3mg/4 > 0$，所以先有一段接触运动。能量及反力分别为

$$v^2 = gR\left(\frac{9}{4} - 2\cos\theta\right), \qquad N = mg\left(3\cos\theta - \frac{9}{4}\right).$$

随着角度增大，N 由正减到零，得到

$$\cos\theta_s = \frac{3}{4}, \qquad \sin\theta_s = \frac{\sqrt{7}}{4}, \qquad v_s = \frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{gR}.$$

图 2.30 中的 S 位于右上方，速度沿圆弧切线向右下。分离位置和速度分量为

$$(x_s, y_s) = \left(\frac{\sqrt{7}}{4}R, \frac{3}{4}R\right),$$

$$v_{xs} = \frac{3\sqrt{3}}{8}\sqrt{gR}, \qquad v_{ys} = -\frac{\sqrt{21}}{8}\sqrt{gR}.$$

二者平方之和为 $3gR/4$，与分离速率一致。

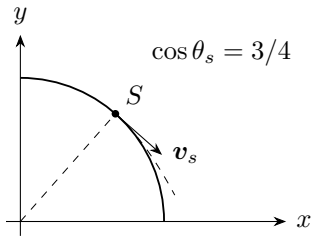


图 2.30: 分离点和切向抛出方向。虚线是分离后的自由轨迹局部段。

若取分离时刻为 $\tau = 0$，自由运动满足 $\dot{v}_x = 0$、$\dot{v}_y = -g$。先积分得 $v_x = v_{xs}$、$v_y = v_{ys} - g\tau$，再用分离位置作初值，

$$x - x_s = \int_0^\tau v_{xs}\,\mathrm{d}u = [v_{xs}u]_0^\tau = v_{xs}\tau,$$

$$y - y_s = \int_0^\tau (v_{ys} - gu)\,\mathrm{d}u = [v_{ys}u - gu^2/2]_0^\tau = v_{ys}\tau - \frac{1}{2}g\tau^2.$$

分离点处径向加速度在两模型中连续，但其后的圆弧约束已不再成立。

近静止释放的临界余弦为 $2/3$，而本题为 $3/4 > 2/3$。在 $0 < \theta < \pi/2$ 内，$\cos\theta$ 随 θ 增大而减小，因此本题分离角较小，沿圆弧更早分离。增加初速提高了同一位置所需的向心加速度，使向外支持力更早降到零。

习题 2.2 (曲率改变的双曲余弦轨道)**.** 光滑凸轨道为 $y = H - a\cosh(x/a)$，$a > 0$，小球从顶端附近向右静止释放，采用初始偏角趋零的极限。求首次分离点及速率，见图 2.31。

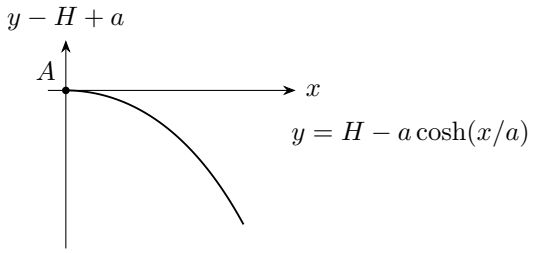


图 2.31: 双曲余弦轨道的右支。图中竖直坐标减去顶端高度，只用于显示形状。

解　记 $q = x/a$。轨道导数为 $y' = -\sinh q$、$y'' = -\cosh q/a$，因而

$$\sqrt{1+y'^2} = \cosh q, \qquad \rho = \frac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|} = a\cosh^2 q.$$

小球从顶端下降的高度为 $a(\cosh q - 1)$，故 $v^2 = 2ga(\cosh q - 1)$。重力在向曲率中心的法线上投影为 $mg/\cosh q$，支持力方向相反，所以

$$N = \frac{mg}{\cosh q} - \frac{mv^2}{a\cosh^2 q} = mg\frac{2-\cosh q}{\cosh^2 q}.$$

图 2.32 按这一表达式画出反力变化。

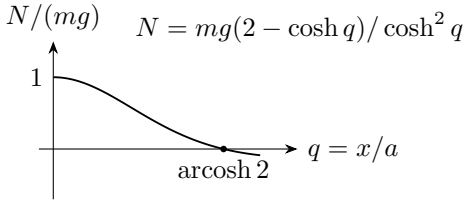


图 2.32: 按约束延拓计算的支持力。零点之后的负值仅表示原接触模型失效。

在右支 $q > 0$，$\cosh q$ 严格增大。N 从 mg 开始，首次在 $\cosh q_s = 2$ 处为零；继续运动所需的 N 随即变负，确实发生分离。因此

$$x_s = a\,\mathrm{arcosh}\,2 = a\ln(2+\sqrt{3}), \qquad y_s = H - 2a, \qquad v_s = \sqrt{2ga}.$$

分离点的斜率为 $-\sinh q_s = -\sqrt{3}$，切线与水平线向下成 60°。若需继续求抛体运动，其初速度为

$$v_{xs} = \frac{v_s}{2}, \qquad v_{ys} = -\frac{\sqrt{3}}{2}v_s.$$

分离条件同时用到了当前曲率半径和已下降的高度；只比较轨道斜率与某个固定角度不能得到这一结果。

习题 2.3 (由高度控制的内环通行)**.** 质点从高于内环最低点 B 的高度 H 静止释放，经过光滑引导段从 B 沿切线进入半径 R 的竖直圆环内侧，见图 2.33。假定引导段已保证顺利进入。按 H 分类讨论能否保持接触完成一周，并给出中途分离的角度。

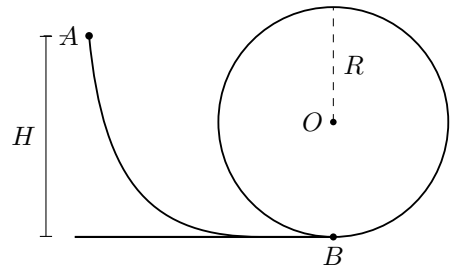
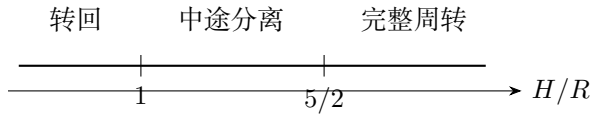


图 2.33: 引导段只用于建立入环速度。高度 H 与圆环半径 R 分别标出。

解 由能量守恒，进入 B 时 $u_B^2 = 2gH$。进入内环后，用从最低半径起算的角度 θ，

$$v^2 = 2g[H - R(1-\cos\theta)], \qquad N = \frac{mv^2}{R} + mg\cos\theta = mg\left(\frac{2H}{R} - 2 + 3\cos\theta\right).$$

内环支持力朝向圆心，其允许条件与绳摆的张力条件相同。因此可直接比较 $v^2 = 0$、$N = 0$ 的先后，但须保留本题的入环高度含义。



边界 $H/R = 1$：速度与支持力同时为零

图 2.34: 入环高度决定的三种运动。完成周转的临界高度包含等号。

当 $0 < H < R$，在 $\cos\theta_t = 1 - H/R > 0$ 处先转向，且 $N_t = mg\cos\theta_t > 0$。H=R 时在水平半径处同时有 $v = N = 0$；随后沿环返回，支持力重新为正。水平点是这一运动的转向点。

当 $R < H < 5R/2$，支持力先在

$$\cos\theta_s = \frac{2 - 2H/R}{3}$$

处为零，且 $v_s^2 = -gR\cos\theta_s > 0$。继续上行要求轨道向外拉质点，故在该处进入圆环内部的自由抛体运动。这里 $\cos\theta_s < 0$，分离点在上半圆。

当 $H \geq 5R/2$，环顶速度满足 $v_{\text{top}}^2 = 2g(H - 2R) \geq gR$，最小支持力 $N_{\text{top}} = mg(2H/R - 5) \geq 0$，可以完成一周。等号 H=5R/2 时顶点速率非零、N 只瞬时触零，仍能通过。图 2.34 将三个高度区间及边界分开。H=0 的质点则停在最低点。

对图 2.34 中的两个触零边界，可考察解除约束后的自由运动。在 $H=R$ 的水平转向点，若质点自由下落，经过短时间 τ 后，到圆心的距离满足

$$r^2 = R^2 + \frac{1}{4}g^2\tau^4 > R^2.$$

在 $H = 5R/2$ 的环顶，初始切向速率为 $\sqrt{gR}$；自由抛体同样给出

$$r^2 = gR\tau^2 + (R - g\tau^2/2)^2 = R^2 + \frac{1}{4}g^2\tau^4.$$

内环允许质点处于圆内，不能穿到圆外。因此这两个边界都需轨道继续约束，支持力在触零后重新变正；不能仅由瞬间 $N=0$ 判为分离。

习题 2.4 (不等端点质量的离墙角)**.** 沿用例 2.1 的装置，但上端 A 的质量为 m，下端 B 的质量为 5m。仍从竖直附近静止倒下，见图 2.35。求保持双接触时的角速度和墙面反力，确定首次离墙角，并求该时刻的地面反力。

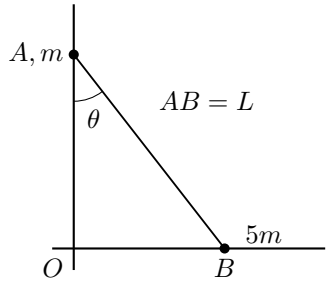


图 2.35: 下端质量增大后，动能中的角度系数随构形变化。

解 取 $c=\cos\theta$、$s=\sin\theta$。两端速度关联不变，但质量不同，故

$$K = \frac{1}{2}mL^2(s^2 + 5c^2)\dot\theta^2 = \frac{1}{2}mL^2(1 + 4c^2)\dot\theta^2.$$

势能仍只有上球贡献，记 $A(c) = 1 + 4c^2$，由能量守恒及求导得

$$\dot\theta^2 = \frac{2g}{L}\frac{1-c}{A}, \qquad \ddot\theta = \frac{g}{L}\frac{s(1 + 8c - 4c^2)}{A^2}.$$

求角加速度时，因 $\dot c = -s\dot\theta$，有

$$\ddot\theta = -\frac{s}{2}\frac{\mathrm{d}(\dot\theta^2)}{\mathrm{d}c}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}c}\frac{1-c}{A(c)} = \frac{-A(c) - 8c(1-c)}{A(c)^2} = -\frac{1 + 8c - 4c^2}{A(c)^2}.$$

分母 $A(c)$ 的导数贡献了上式中的 $8c(1-c)$ 项。

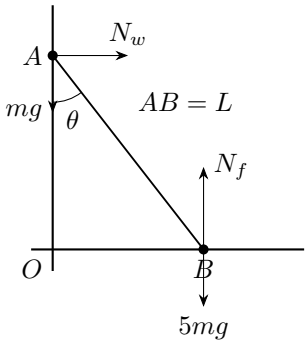


图 2.36: 两种反力均由整体动量方程求出，墙面分离时地面反力仍为正。

图 2.36 中总水平动量为 $5mLc\dot{\theta}$，因此

$$N_w = 5mL(c\ddot{\theta} - s\dot{\theta}^2) = \frac{5mg\,s}{A^2}(4c^3 + 3c - 2).$$

把角速度、角加速度代入水平动量导数时，分子的整理过程是

$$c(1 + 8c - 4c^2) - 2(1 - c)(1 + 4c^2) = 4c^3 + 3c - 2.$$

图 2.36 中反力表达式的其余因子满足 $s > 0$、$A^2 > 0$。因此，首次离墙的位置由这一多项式首次变号确定，角加速度变号不构成离墙条件。

括号在 $[0, 1]$ 严格递增，且在 c=1/2 为零。真实运动中 c 从 1 向下减小，所以墙面力第一次从正到负发生在

$$\cos\theta_s = \frac{1}{2}, \quad \theta_s = 60^\circ, \quad \dot{\theta}_s^2 = \frac{g}{2L}, \quad \ddot{\theta}_s = \frac{\sqrt{3}g}{2L}.$$

此时上端竖直加速度为

$$a_{Ay} = -L(s\ddot{\theta} + c\dot{\theta}^2) = -g.$$

由整体竖直方程 $N_f - 6mg = ma_{Ay}$，得到 $N_f = 5mg > 0$。

还须确认地面不会在此前先分离。对本题可将地面反力化简为

$$N_f = 5mg\frac{(1 - c)^2 + 10c^2 + 20c^4}{(1 + 4c^2)^2} > 0 \qquad (0 \le c \le 1).$$

因此离墙确实是首个接触改变事件。相同的几何关联下，质量分布改变了动能系数和离墙角，不能直接沿用等质量时的 $\cos\theta_s = 2/3$。

习题 2.5 (滑动与倾覆的先后)**.** 均匀长方体随水平车厢一起向右加速，保持无相对滑动和无转动。长方体在运动平面内的底面宽为 $2b$、高为 $2h$，静摩擦因数为 μ，见图 2.37。求允许的加速度范围，并比较滑动、倾覆的先后。取 $b = h/2, \mu = 3/4$ 时，哪个边界先到达?

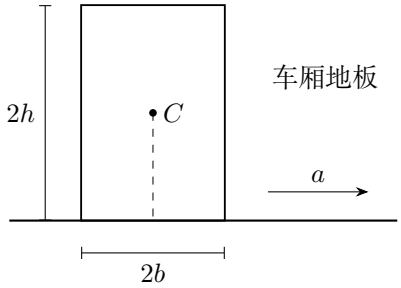


图 2.37: 长方体质心位于底面上方 h。加速度沿水平向右。

解 质心平动方程要求 $f = ma$、$N = mg$。取底面中心为水平原点，支持力作用点横坐标为 x_N，向右为正。图 2.38 中摩擦作用在质心下方，对质心产生转动力矩；支持力必须移向后方才能抵消。

$$Nx_N + hf = 0, \qquad x_N = -\frac{ha}{g}.$$

接触压力不能为负，因此合力作用点必须位于底面内，$-b \le x_N \le b$。这给出 $a \le gb/h$，而静摩擦给出 $a \le \mu g$。

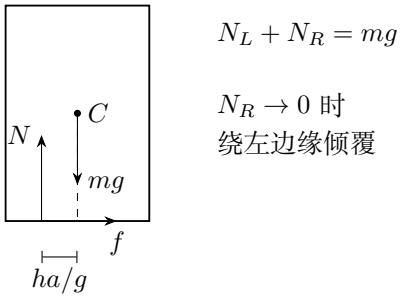


图 2.38: 支持力向左移位以平衡摩擦力矩。接触合力到达左边缘时开始失去整面接触。

也可把支持合力等效分到左、右边缘，写为

$$N_L + N_R = mg, \qquad b(N_R - N_L) + hma = 0.$$

因此

$$N_L = \frac{mg}{2}\left(1 + \frac{ha}{bg}\right), \qquad N_R = \frac{mg}{2}\left(1 - \frac{ha}{bg}\right).$$

加速度增大时右边缘载荷先减到零，物体开始绕左侧后缘倾覆，而总支持力仍为 mg。这是接触区域缩到边缘的临界，不是总反力 N=0。

综合两项限制，保持原运动的范围为

$$0 \le a \le g \min\left(\mu, \frac{b}{h}\right).$$

若 $\mu < b/h$，先滑动；若 $\mu > b/h$，先倾覆；两者相等时两个候选边界同时出现，后续运动须联合分析。对给定特例，$b/h = 1/2 < \mu = 3/4$，在 $a = g/2$ 先达到倾覆边界。此时所需摩擦为 $\mathrm{mg}/2$，仍小于 $3mg/4$，证实尚未达到滑动极限。

习题 2.6 (固定初速的斜面最大射程)**.** 从倾角 $\alpha \in (0, \pi/2)$ 的斜面上 O 点以固定速率 v_0 向右上方抛出质点，忽略空气阻力。发射角 θ 从水平线起算，限定 $\alpha < \theta < \pi/2$，见图 2.39。用速度分量的条件极值求沿斜面的最大射程及对应发射角，并检查允许区间的端点。

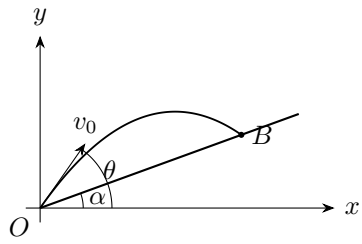


图 2.39: 斜面上的抛射。射程沿 OB 度量，两个角均以水平线为基准。

解 取初速度分量 $v_x > 0$、$v_y > v_x \tan\alpha$。按习题 2.1 中已积分得到的自由轨迹，令起点坐标为零，即有 $x = v_x t, y = v_y t - gt^2/2$。着落斜面要求 $y = x\tan\alpha$，除去 $t = 0$，飞行时间为

$$t_B = \frac{2(v_y - v_x \tan\alpha)}{g}.$$

沿斜面射程是 $R = x_B/\cos\alpha$，故

$$R = \frac{2}{g\cos\alpha}(v_x v_y - v_x^2 \tan\alpha), \qquad v_x^2 + v_y^2 = v_0^2.$$

图 2.40 中的圆弧就是速度可行集的一部分。只需极大化 $F = v_x v_y - v_x^2 \tan\alpha$。

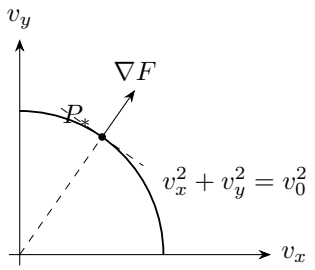


图 2.40: 速度圆上的驻值条件。极值点处目标函数梯度与圆的法线平行，沿可行切线的一阶变化为零。

令 $\nabla F=\lambda\nabla(v_x^2+v_y^2)$，得到

$$v_y-2v_x\tan\alpha=2\lambda v_x,\qquad v_x=2\lambda v_y.$$

由于 $v_x,v_y>0$，可消去 λ，得到

$$v_y^2-2v_xv_y\tan\alpha-v_x^2=0.$$

取正根，

$$\tan\theta_*=\frac{v_y}{v_x}=\tan\alpha+\sec\alpha=\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\alpha}{2}\right).$$

因此 $\theta_*=\pi/4+\alpha/2$，确在允许区间内。将速度分量写回 $v_x=v_0\cos\theta$、$v_y=v_0\sin\theta$，

$$R(\theta)=\frac{2v_0^2}{g\cos^2\alpha}\cos\theta\sin(\theta-\alpha).$$

其中 $2\cos\theta\sin(\theta-\alpha)=\sin(2\theta-\alpha)-\sin\alpha$。对射程求导，

$$R'(\theta)=\frac{2v_0^2}{g\cos^2\alpha}\cos(2\theta-\alpha),\qquad R''(\theta)=-\frac{4v_0^2}{g\cos^2\alpha}\sin(2\theta-\alpha).$$

允许区间内只有 $2\theta-\alpha=\pi/2$ 这一个驻点，且二阶导数为负。在最优角处，$\sin(2\theta_*-\alpha)=1$，故

$$R_{\max}=\frac{v_0^2(1-\sin\alpha)}{g\cos^2\alpha}.$$

利用 $\cos^2\alpha=(1-\sin\alpha)(1+\sin\alpha)$，可约去分子中的因子。题设 $\alpha<\pi/2$ 保证此因子非零。

因此

$$\boxed{R_{\max}=\frac{v_0^2}{g(1+\sin\alpha)}.}$$

当 θ 趋于 α 时飞行时间趋零，当 θ 趋于 $\pi/2$ 时水平射程趋零，两个端点都不优于内部解。若 $\alpha\to0$，结果恢复水平地面的 45° 发射和 v_0^2/g 射程。

习题 2.7 (松绳后的下落与再次绷紧)**.** 绳摆在右上方 $\theta_0 = 120^\circ$ 处由静止释放，角度从向下半径起算，绳长 R，见图 2.41。求再次绷紧的位置与时间。规定绳绷紧瞬间消去沿绳向外的速度，切向速度连续；求约束冲量、损失动能和绷紧后的张力。

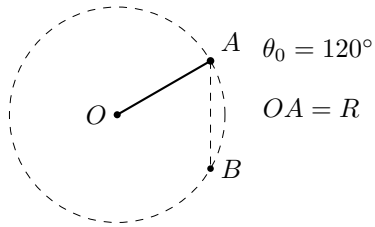


图 2.41: 初始位于上半圆的静止质点。虚线 AB 是松绳后保持水平位置不变的下落路径。

解 若初始仍沿圆轨道运动，所需张力为 $T = mg\cos 120^\circ = -mg/2$，不允许。因此绳立即松弛。以 O 为原点、向上为 y 正向，释放点为 $(\sqrt{3}R/2, R/2)$。在习题 2.1 已积分的自由轨迹中取初速度为零，松绳后

$$x = \frac{\sqrt{3}}{2}R, \qquad y = \frac{R}{2} - \frac{1}{2}gt^2.$$

再次达到绳长要求 $x^2 + y^2 = R^2$。除去 $t = 0$，另一根为

$$t_B = \sqrt{\frac{2R}{g}}, \qquad y_B = -\frac{R}{2}, \qquad \theta_B = 60^\circ.$$

在 $0 < t < t_B$ 内 $x^2 + y^2 < R^2$，确实是松绳阶段，没有遗漏更早的绷紧。

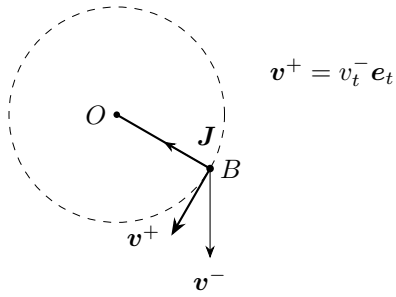


图 2.42: 绷紧瞬间的速度投影。冲量沿 BO，消去向外径向速度，保留切向分量。

图 2.42 中的绷紧前速度为 $\boldsymbol{v}^- = (0, -\sqrt{2gR})$。在 B 点取

$$\boldsymbol{e}_r = (\sqrt{3}/2, -1/2), \qquad \boldsymbol{e}_t = (1/2, \sqrt{3}/2),$$

其中径向向外，切向沿角度增大。投影得

$$v_r^- = \sqrt{\frac{gR}{2}} > 0, \qquad v_t^- = -\sqrt{\frac{3gR}{2}}.$$

根据题设的绷紧模型，$v_r^+ = 0$、$v_t^+ = v_t^-$，于是

$$\boldsymbol{J} = -m\sqrt{\frac{gR}{2}}\,\boldsymbol{e}_r, \qquad \Delta K_{\text{loss}} = \frac{1}{2}m(v_r^-)^2 = \frac{1}{4}mgR.$$

把投影结果换回图 2.42 的地面坐标，绷紧后有

$$\boldsymbol{v}^+ = v_t^-\boldsymbol{e}_t = \left(-\sqrt{\frac{3gR}{8}}, -3\sqrt{\frac{gR}{8}}\right).$$

沿绳向内的冲量使水平速度从零变为负值，同时减小竖直速度的大小。碰前动能为 mgR，碰后为 $3mgR/4$，损失为 $mgR/4$。冲量消去了径向速度，切向速度则保持不变。

机械能在自由下落阶段守恒，在绳绷紧的冲量阶段减少。

绷紧后的速率平方为 $3gR/2$。沿绳向内列式，

$$T^+ - mg\cos 60^\circ = \frac{m(v_t^+)^2}{R}, \qquad T^+ = 2mg > 0.$$

所以绷紧后的局部圆弧运动满足非负张力条件。冲量给出的速度跳变和之后有限张力维持的圆弧运动，是两个不同阶段。

习题 2.8 (端部加重后的危险截面（选做）)**.** 例 2.5 的均匀杆顶端另固定一个质量 m 的质点，杆本身质量仍为 m、长度 L，见图 2.43。从竖直附近静止倒下。求截面剪力、弯矩及全过程最大弯矩的位置，比较它与无端部质量时的位置。

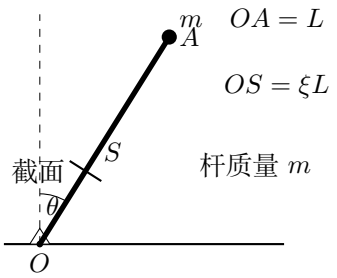


图 2.43: 顶端质点与杆刚性连接，改变角加速度及各截面所需传递的惯性载荷。

解　总转动惯量为 $I_O = mL^2/3 + mL^2 = 4mL^2/3$。重力矩为 $(mgL/2 + mgL)\sin\theta$，所以

$$\ddot{\theta} = \frac{9g}{8L}\sin\theta.$$

取切口到固定端的距离为 $s = \xi L$，其中 $0 \le \xi \le 1$。截取切口以上的杆段并包含端部质点。其总切向惯性力按各部分的质心距离相加，故切面力在 $\boldsymbol{e}_t$ 方向的分量为

$$\begin{aligned} F_t &= \ddot{\theta}\left[m(1-\xi)\frac{L(1+\xi)}{2} + mL\right] - mg(2-\xi)\sin\theta \\ &= \frac{mg\sin\theta}{16}(-5 + 16\xi - 9\xi^2). \end{aligned}$$

对上段杆的切向惯性项，可从质量分布直接积分：

$$\int_{\xi L}^{L} s\ddot{\theta}\,\frac{m}{L}\,\mathrm{d}s = \frac{m\ddot{\theta}}{L}\left[\frac{s^2}{2}\right]_{\xi L}^{L} = \frac{mL}{2}(1-\xi^2)\ddot{\theta}.$$

加上端部小球的 $mL\ddot{\theta}$，就是方括号乘角加速度。向心加速度沿杆轴线，不进入此切向方程；这也是剪力式中没有单独出现 $\dot{\theta}^2$ 的原因。

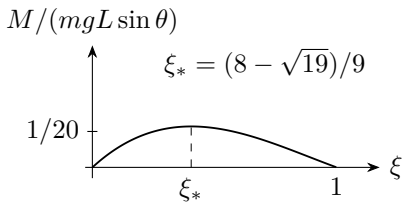


图 2.44: 弯矩分布的形状及内部最大值位置。两端弯矩均为零。

按例 2.5 相同的符号，以沿杆的长度坐标 $s = \xi L$ 求导，截面平衡给出 $\mathrm{d}M/\,\mathrm{d}s = -F_t$。端点的集中质点可传递力但不传递额外力偶，故 $M(\xi = 1) = 0$。积分得

$$M(\xi) = L\int_{\xi}^{1} F_t(u)\,\mathrm{d}u = \frac{mgL\sin\theta}{16}\xi(1-\xi)(5-3\xi).$$

积分的多项式可写成

$$\int_{\xi}^{1}(-5 + 16u - 9u^2)\,\mathrm{d}u = [-5u + 8u^2 - 3u^3]_{\xi}^{1} = \xi(1-\xi)(5-3\xi).$$

它在两端为零、在内部为正，和图中弯矩曲线的端点及符号相符。

图 2.44 给出 $M/(mgL\sin\theta)$ 随截面位置的变化。

M 在杆两端为零，内部极值由剪力为零确定，

$$9\xi^2 - 16\xi + 5 = 0.$$

两根中只有

$$\xi_* = \frac{8-\sqrt{19}}{9} \approx 0.405$$

位于 $[0,1]$，另一根大于 1。该点的导数由正变负，故为最大弯矩截面。时间上的最大值在杆水平时取得，数值为

$$M_{\max} = \frac{mgL}{16}\xi_*(1-\xi_*)(5-3\xi_*) = \frac{28+19\sqrt{19}}{1944}mgL.$$

相比无端部质量的 $L/3$，危险截面向顶端移动。端部载荷同时改变重力矩和转动惯量，因此不能只在原弯矩公式上叠加一个静态端部重力矩。

习题 2.9 (悬点可移动后的两个自由度（选做）)**.** 将例 2.10 的 A、B 改为套在水平杆上的光滑轻环，两环之间连接劲度系数 $k = mg/L$、原长 $D_{\text{rest}} = (1+3\sqrt{3}/2)L$ 的轻弹簧。其余三球质量均为 m，杆长均为 L，只讨论左右对称、$0 < \alpha, \beta < \pi/2$ 的构形，见图 2.45。求平衡角、弹簧状态及对称构形内的稳定性，说明为何此时两个角可独立求偏导。

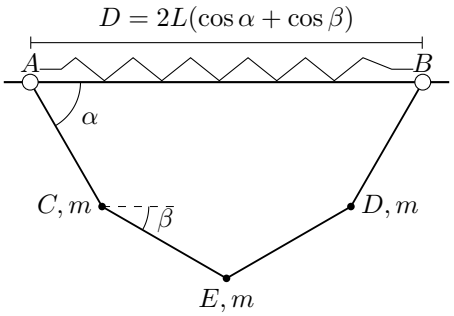


图 2.45: 两悬点可以沿水平杆移动，间距 D 随两角改变，弹簧提供水平约束力。

解 悬点间距不再固定，$D = 2L(\cos\alpha + \cos\beta)$ 只是由两角计算弹簧长度的几何关系。整体水平平移不改变势能；固定整体位置后，α, β 是两个独立的形状坐标。总势能为

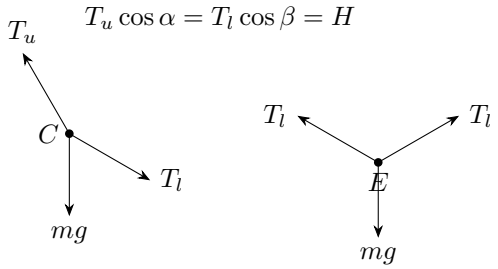
$$U = -mgL(3\sin\alpha + \sin\beta) + \frac{1}{2}k(D - D_{\text{rest}})^2.$$

记压缩弹簧向外推两环的力为 $H = k(D_{\text{rest}} - D)$。分别对两个独立角度求偏导，

$$U_\alpha = -3mgL\cos\alpha + 2HL\sin\alpha = 0,$$

$$U_\beta = -mgL\cos\beta + 2HL\sin\beta = 0.$$

由于角度在第一象限，两式要求 H>0，所以平衡时弹簧必为压缩状态。消去 H 后仍有 $\tan\alpha = 3\tan\beta$，但另一条方程现在来自弹簧力，不再是固定间距条件。



$$H = k(D_{\text{rest}} - D) > 0$$

图 2.46: 杆力的水平分量由压缩弹簧平衡。中央球与侧球的竖直平衡仍分别成立。

图 2.46 中各杆传递相同的水平分力 H。代入

$$\alpha = 60^\circ, \qquad \beta = 30^\circ$$

可得 $D = (1+\sqrt{3})L$，因此弹簧压缩量为 $\sqrt{3}L/2$，

$$H = \frac{mg}{L}\frac{\sqrt{3}L}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}mg,$$

满足两个平衡方程。相应杆力仍为 $T_l = mg, T_u = \sqrt{3}mg$。

唯一性可由 β 检查：由 $\alpha = \arctan(3\tan\beta)$，$\beta$ 增大时 D 严格减小，弹簧压缩力 H 严格增大；平衡所需的 $mg\cot\beta/2$ 严格减小。两者仅有一个交点。

由 $D_\alpha = -2L\sin\alpha$、$D_\beta = -2L\sin\beta$，有 $H_\alpha = 2kL\sin\alpha$、$H_\beta = 2kL\sin\beta$。继续对势能的一阶偏导求导，

$$\begin{aligned}
U_{\alpha\alpha} &= 3mgL\sin\alpha + 2HL\cos\alpha + 4kL^2\sin^2\alpha,\\
U_{\beta\beta} &= mgL\sin\beta + 2HL\cos\beta + 4kL^2\sin^2\beta,\\
U_{\alpha\beta} &= 4kL^2\sin\alpha\sin\beta.
\end{aligned}$$

将三项组成二次型并配方，在平衡点处，总势能的二阶变化为

$$\begin{aligned}
\delta^2U = {}& (3mgL\sin\alpha + 2HL\cos\alpha)(\delta\alpha)^2\\
&+ (mgL\sin\beta + 2HL\cos\beta)(\delta\beta)^2\\
&+ 4kL^2(\sin\alpha\,\delta\alpha + \sin\beta\,\delta\beta)^2.
\end{aligned}$$

前两项的系数都为正，最后一项非负，所以任意非零形状扰动都有 $\delta^2 U > 0$。平衡在题设的对称构形内稳定。整体水平平移只是中性自由度，不影响这一形状稳定性的判断。

固定悬点时，两角的虚位移受间距条件约束。悬点可移动后，弹簧形变计入势能，两角仍可独立变化，所以应分别令总势能对两角的偏导数为零。

第三讲　质心运动问题

合外力决定质心的运动，约束关系和能量方程则用来求系统内部的相对运动。总动能包含质心平动动能与相对动能；系统不断拾取或抛出物质时，还须计入进出物质携带的动量。下面从固定物质系统出发，逐步讨论这些情形。

除相对论部分外，均采用牛顿力学，以地面为惯性参考系。绳链弯折、物质黏附等过程所用的理想模型会在题目中说明；若模型允许动能耗散，就不再额外要求机械能守恒。图中力、速度与动量箭头主要表示方向，长度不统一表示大小。

3.1　固定物质系统的质心与整体反冲

内部相互作用可以改变相对运动，而封闭系统的质心运动由合外力决定。系统包含哪些物质须预先固定，质心平动与相对运动的能量再分别计算。

3.1.1　固定物质系统的质心与能量分解

先确定系统由哪些物质组成

设系统含有质量不变的 N 个质点，总质量为 M。质心位置、速度与总动量为

$$\boldsymbol{R}=\frac{1}{M}\sum_{i} m_i\boldsymbol{r}_i,\qquad \boldsymbol{V}=\dot{\boldsymbol{R}},\qquad \boldsymbol{P}=M\boldsymbol{V}. \tag{3.1}$$

对连续体，将求和改为积分：$M=\int \mathrm{d}m$，$\boldsymbol{R}=M^{-1}\int \boldsymbol{r}\,\mathrm{d}m$。积分必须覆盖同一批物质。静止的绳段、已抛出的燃气若属于所选系统，也必须计入。

在牛顿第三定律适用的经典模型中，内力成对抵消，故

$$M\ddot{\boldsymbol{R}}=\boldsymbol{F}_{\mathrm{ext}}. \tag{3.2}$$

各质点的速度可以不同。合外力为零时，质心保持匀速直线运动，系统内部仍可振动、转动或发生碰撞。若合外力只在某一方向上为零，动量也只在该方向上守恒。

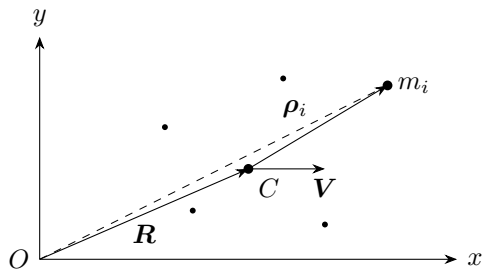


图 3.1: 将质点位置分为质心位置与相对位置。相对位矢的质量加权和为零。

总动能中还有相对运动

按图 3.1 写 $\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{R} + \boldsymbol{\rho}_i$，则 $\sum m_i \boldsymbol{\rho}_i = 0$，求导后有 $\sum m_i \dot{\boldsymbol{\rho}}_i = 0$。展开总动能，交叉项因而消失：

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}\sum_i m_i (\boldsymbol{V} + \dot{\boldsymbol{\rho}}_i)^2 \\ &= \underbrace{\frac{1}{2} M V^2}_{K_C} + \underbrace{\frac{1}{2}\sum_i m_i \dot{\boldsymbol{\rho}}_i^2}_{K_{\mathrm{rel}}} . \end{aligned} \tag{3.3}$$

对平面运动的刚体，$K_{\mathrm{rel}} = I_C \omega^2/2$；对一般质点组，它还可包含振动等内部运动。若只保留位于 C 的等效质点，其动能中便不再包含 K_{rel}。

两质点问题尤其适合使用相对坐标。令 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1$，约化质量 $\mu = m_1 m_2/(m_1 + m_2)$，则

$$K = \frac{1}{2} M V^2 + \frac{1}{2}\mu \dot{\boldsymbol{r}}^{\,2}. \tag{3.4}$$

证明只需将 $\dot{\boldsymbol{\rho}}_1 = -m_2 \dot{\boldsymbol{r}}/M$、$\dot{\boldsymbol{\rho}}_2 = m_1 \dot{\boldsymbol{r}}/M$ 代入式(3.3)。

质心动能定理中的位移

将式(3.2)与 $\mathrm{d}\boldsymbol{R} = \boldsymbol{V}\,\mathrm{d}t$ 点乘，左侧为 $M\dot{\boldsymbol{V}} \cdot \boldsymbol{V}\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}(MV^2/2)$。沿实际质心轨迹积分，得到

$$\Delta K_C = \int \boldsymbol{F}_{\mathrm{ext}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{R}. \tag{3.5}$$

积分使用的是质心位移。计算实际外力做功时，应使用各力作用点的位移：

$$W_{\mathrm{ext}} = \sum_i \int \boldsymbol{F}_i^{\mathrm{ext}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}_i. \tag{3.6}$$

两式一般不相等。合外力为恒力时，$\boldsymbol{F}_{\mathrm{ext}} \cdot \Delta\boldsymbol{R}$ 仍只等于 ΔK_C；系统是否耗散，还要根据实际功与总能量判断。

将各作用点速度分解后，实际外力功率为

$$\mathcal{P}_{\text{ext}} = \boldsymbol{F}_{\text{ext}} \cdot \boldsymbol{V} + \sum_i \boldsymbol{F}_i^{\text{ext}} \cdot \dot{\boldsymbol{\rho}}_i .$$

后一项可改变相对运动。内力的功率也未必相消：一对大小相等、方向相反的内力作用于速度不同的两点，其总功率一般不为零。

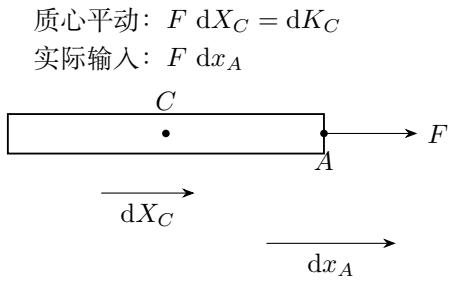


图 3.2: 可形变物体的恒力作用点 A 与质心 C 可以有不同位移。实际功与质心平动动能使用不同位移计算。

质心系中的碰撞能量

在一维两体碰撞中，质心速度由外冲量决定。若外冲量可忽略，V 不变，碰撞损失只来自相对运动。将碰前速度记为 u_1, u_2，碰后速度记为 v_1, v_2。恢复系数 e 使 $(v_1 - v_2)^2 = e^2(u_1 - u_2)^2$。在式(3.4)中相减，质心动能项抵消，留下

$$K_{\text{before}} - K_{\text{after}} = \frac{\mu}{2}\big[(u_1 - u_2)^2 - (v_1 - v_2)^2\big].$$

代入恢复系数关系，得到

$$K_{\text{before}} - K_{\text{after}} = \frac{1}{2}\mu(1 - e^2)(u_1 - u_2)^2. \tag{3.7}$$

完全非弹性碰撞使两物体的相对速度降为零，故在总动量一定时留下的平动动能最小，为 $P^2/(2M)$。若物体碰后还有转动，转动能仍须另计。

3.1.2 例题与模型变式

例 3.1 (光滑墙角中的正方形)**.** 边长 l、质量 m 的均匀薄正方形，一对相邻顶点分别接触光滑竖直墙和光滑水平地面，正方形在墙角外侧，构形如图 3.3。令连接两接触顶点的边与水平夹角为 ϕ，以 $\theta = \phi - \pi/4$ 描述相对对称构形的倾斜。求瞬时角速度为零时的角加速度。

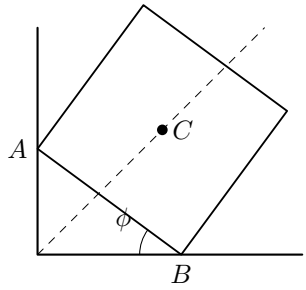


图 3.3: 相邻顶点接触墙与地面的正方形

解 先按两点都保持接触计算，再判断反力是否允许这一运动。接触点为 $A=(0,l\sin\phi)$、$B=(l\cos\phi,0)$，由正方形几何可得

$$x_C=y_C=\frac{l}{2}(\sin\phi+\cos\phi)=\frac{l}{\sqrt{2}}\cos\theta.$$

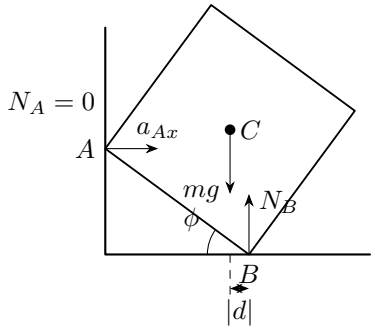


图 3.4: 离墙瞬间只保留地面支持力，墙上接触点向右加速

双接触约束下，$I_C=ml^2/6$，动能与势能为

$$T=\frac{1}{2}ml^2\left(\frac{1}{6}+\sin^2\theta\right)\dot\theta^2,\qquad V=\frac{mgl}{\sqrt{2}}\cos\theta.$$

令 $A(\theta)=ml^2(1/6+\sin^2\theta)$，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial\dot\theta}=A\ddot\theta+2ml^2\sin\theta\cos\theta\,\dot\theta^2,\quad \frac{\partial T}{\partial\theta}=ml^2\sin\theta\cos\theta\,\dot\theta^2,$$

且 $V'=-mgl\sin\theta/\sqrt{2}$。代入拉格朗日方程，在 $\dot\theta=0$ 时得到形式解

$$\beta_{双}:=\ddot\theta=\frac{g\sin\theta}{\sqrt{2}l(1/6+\sin^2\theta)}.$$

墙面对薄片的反力应向右；上述约束解要求

$$N_A = m\ddot{x}_C = -\frac{ml}{\sqrt{2}}\sin\theta\,\beta_{\text{双}} = -\frac{3mg\sin^2\theta}{1+6\sin^2\theta} < 0 \qquad (\theta \neq 0).$$

非对称构形从静止释放时，墙面接触立即解除。因此，双接触形式解不适用于这一瞬间的实际运动。

离墙后，薄片只受重力和地面支持力，见图 3.4。令 $d = x_C - x_B = (l/\sqrt{2})\sin\theta$ 为质心相对地面接触点的水平距离，取 $\beta = \ddot{\theta}$；刚体的逆时针角加速度为 $-\beta$。由于地面光滑，$\ddot{x}_C = 0$。在当前零角速度瞬间，保持 B 接地给出 $\ddot{y}_C = -d\beta$。竖直平动与绕质心转动方程为

$$N_B - mg = -md\beta, \qquad I_C\beta = dN_B.$$

联立两式，得到实际角加速度

$$\boxed{\beta = \frac{mgd}{I_C + md^2} = \frac{g\sin\theta}{\sqrt{2}l(1/6 + \frac{1}{2}\sin^2\theta)}}.$$

此时 $N_B = mg/(1+3\sin^2\theta) > 0$，地面接触仍然保持。刚体运动关系给出 $a_{Ax} = d\beta \geq 0$，与 A 向右离墙的运动相符。对称位置 $\theta = 0$ 有 $\beta = 0$，正方形可以静止；它对倾斜扰动不稳定。

例 3.2 (恒力拉动弹簧两体系统)**.** 光滑水平面上，质量分别为 m_1, m_2 的两小块由劲度系数为 k 的轻弹簧连接，初始静止且弹簧处于原长。自 $t = 0$ 起，对右侧小块施加向右恒力 F。以初始质心为原点，求两小块的运动，并比较恒力实际做功与质心平动动能的增量。

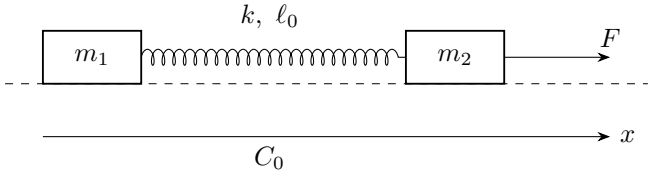


图 3.5: 恒力只作用于右块。弹簧伸长与系统整体平移是两个独立的运动量。

解 令 $M = m_1 + m_2$，$\mu = m_1m_2/M$。用 X 表示质心坐标，$q = x_2 - x_1 - \ell_0$ 表示弹簧伸长。这里 x_1, x_2 是两块的质点坐标。初态坐标须满足 $m_1x_{10} + m_2x_{20} = 0$ 与 $x_{20} - x_{10} = \ell_0$。故

$$x_1 = X - \frac{m_2}{M}(\ell_0 + q), \qquad x_2 = X + \frac{m_1}{M}(\ell_0 + q).$$

图 3.6 给出两块相对 C 的速度；对应的相对动量大小相等、方向相反。

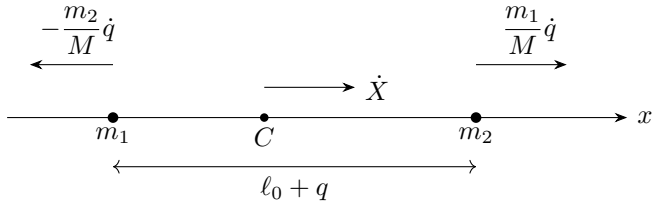


图 3.6: 质心平移与相对运动的分解。图中相对速度箭头对应 $\dot q>0$ 的时刻。

系统合外力为 F，所以 $M\ddot X=F$。由零初始条件先积分速度，再积分位置:

$$\dot X=\frac{F}{M}\int_0^t \mathrm{d}u=\frac{Ft}{M},\qquad X=\frac{F}{M}\int_0^t u\,\mathrm{d}u=\frac{F}{M}[u^2/2]_0^t.$$

于是

$$X=\frac{Ft^2}{2M},\qquad \dot X=\frac{Ft}{M}.$$

两块各自的方程为 $m_1\ddot x_1=kq$、$m_2\ddot x_2=F-kq$。后一式除以 m_2，减去前一式除以 m_1，得到

$$\ddot q+\omega^2 q=\frac{F}{m_2},\qquad \omega^2=k\left(\frac{1}{m_1}+\frac{1}{m_2}\right)=\frac{k}{\mu}.$$

图 3.5 中，弹簧对两块的力等大反向，但两块速度不同，两力的总功率为 $kq\dot x_1-kq\dot x_2=-kq\dot q$，恰为弹性势能变化率的负值。采用质心和相对坐标后，可分别求解整体平移与弹簧伸缩。

定义 $q_*=F/(m_2\omega^2)=m_1F/(Mk)$，令 $Q=q-q_*$，则 $\ddot Q+\omega^2Q=0$。试取 $Q=\mathrm{e}^{rt}$, 得特征方程 $r^2+\omega^2=0$, 根为 $r=\pm\mathrm{i}\omega$, 实通解为 $Q=A\cos\omega t+B\sin\omega t$。初始条件给出 $A=-q_*$、$\omega B=0$，故

$$q=q_*(1-\cos\omega t),\qquad \dot q=\omega q_*\sin\omega t.$$

两块的速度也可明确写成

$$\dot x_1=\frac{Ft}{M}-\frac{m_2}{M}\omega q_*\sin\omega t,\quad \dot x_2=\frac{Ft}{M}+\frac{m_1}{M}\omega q_*\sin\omega t.$$

图 3.6 中的相对速度方向每半个周期改变一次；质心速度始终向右增大。

将它与 $X(t)$ 代回坐标式，即得两块的完整运动。

恒力作用点是右块，故实际功为

$$W=F(x_2-x_{20})=FX+\frac{m_1F}{M}q.$$

质心动能却只有

$$K_C = \frac{1}{2}M\dot{X}^2 = \frac{F^2t^2}{2M} = FX.$$

余下的功进入相对动能与弹簧势能。将相对运动方程乘以 $\mu\dot{q}$，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\mu\dot{q}^2 + \frac{1}{2}kq^2\right) = \mu\dot{q}\ddot{q} + kq\dot{q} = \frac{m_1F}{M}\dot{q}.$$

从初态积分，右侧为 $\frac{m_1F}{M}\int_0^{q(t)}\mathrm{d}\xi = \frac{m_1F}{M}[\xi]_0^{q(t)}$，有

$$\frac{1}{2}\mu\dot{q}^2 + \frac{1}{2}kq^2 = \frac{m_1F}{M}q.$$

也可代入 $q(t)$ 直接验证：左边为 $kq_*^2(1-\cos\omega t) = kq_*q$。实际功中，$FX$ 增加质心平动动能，其余部分增加相对动能与弹性势能；本题没有耗散。

例 3.3 (可动斜面的反冲)**.** 质量为 M、倾角为 $\alpha \in (0, \pi/2)$ 的斜面放在光滑水平面上。质量为 m 的小块从斜面上静止释放，接触面光滑。斜面向右下方倾斜，初始整个系统静止。设小块相对斜面沿坡向下走过 s，下降高度 $h = s\sin\alpha$。求斜面的位移和速度、小块的相对速度与加速度，并求支持力。

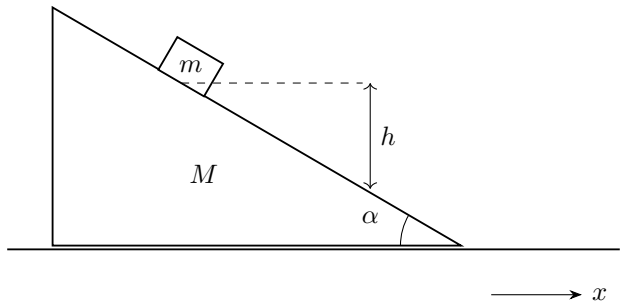


图 3.7: 小块向右下方滑动，斜面向左反冲。高度差由相对位移 s 决定。

解 取斜面位移 X 向右为正，相对速度 $u = \dot{s}$ 向坡下为正。小块地面速度的分量为

$$v_x = \dot{X} + u\cos\alpha, \qquad v_y = -u\sin\alpha.$$

图 3.8 将水平反冲与相对滑动分别画出。系统在水平方向不受外力，所以

$$(M+m)\dot{X} + mu\cos\alpha = 0, \qquad \dot{X} = -\frac{m\cos\alpha}{M+m}u.$$

由 $X(0) = s(0) = 0$，同式积分给出

$$X = -\frac{m\cos\alpha}{M+m}\int_0^{s(t)}\mathrm{d}\xi = -\frac{m\cos\alpha}{M+m}[\xi]_0^{s(t)} = -\frac{ms\cos\alpha}{M+m}.$$

它同时满足质心水平坐标不变的要求。

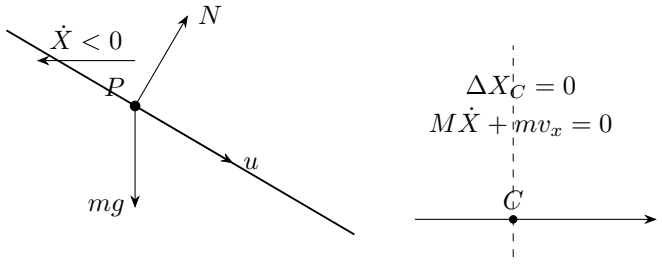


图 3.8: 斜面反冲使小块的地面水平速度小于相对速度的水平分量；小块受力只有重力与法向支持力。

固定地面不做功，两接触面的内力总功率为零，系统机械能守恒。代入速度分量，有

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}(M+m)\dot{X}^2 + mu\dot{X}\cos\alpha + \frac{1}{2}mu^2 \\ &= \frac{1}{2}m\frac{M+m\sin^2\alpha}{M+m}u^2 = mgh. \end{aligned}$$

令 $D = M + m\sin^2\alpha$，得到

$$u^2 = \frac{2gh(M+m)}{D}, \qquad \dot{X} = -\frac{m\cos\alpha}{M+m}\sqrt{\frac{2gh(M+m)}{D}}.$$

因为 $h = s\sin\alpha$，对 $u^2(s)$ 求导可得恒定相对加速度

$$\begin{aligned} a_s &= u\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}s} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}s} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\frac{2gs\sin\alpha(M+m)}{D} \\ &= \frac{g(M+m)\sin\alpha}{D}, \qquad \ddot{X} = -\frac{mg\sin\alpha\cos\alpha}{D}. \end{aligned}$$

小块的竖直加速度为 $-a_s\sin\alpha$。竖直受力方程 $N\cos\alpha - mg = -ma_s\sin\alpha$ 给出

$$N = \frac{mgM\cos\alpha}{D} > 0.$$

也可由斜面的水平受力 $M\ddot{X} = -N\sin\alpha$ 验证符号。$M \to \infty$ 时恢复固定斜面的 $u^2 = 2gh$、$N = mg\cos\alpha$；M 有限时，重力释放的能量同时进入斜面的反冲运动。相对加速度也可由力方程直接求出，从而避免在释放瞬间约去零速度。图 3.8 中沿坡向下投影，小块满足

$$m(\ddot{X}\cos\alpha + \dot{u}) = mg\sin\alpha.$$

把水平动量关系求导所得 $\ddot{X} = -m\dot{u}\cos\alpha/(M+m)$ 代入，得

$$m\frac{M + m\sin^2\alpha}{M+m}\dot{u} = mg\sin\alpha.$$

这与能量法一致，并在 $u = 0$ 的释放时刻仍成立。支持力始终为正，因此只要小块尚未滑出斜面，所假定的接触运动就能维持。

3.2 质量输运、动量与能量收支

提绳、拾取颗粒和火箭喷气都涉及物质穿过所选边界。进出速度必须注明参考系；动量输运与能量收支分别列写，黏附损失不能由动量守恒代替。

3.2.1 拾取物质时怎样选择系统

固定物质系统与变质量物体

若研究对象是“当前正在运动的部分”，其成员随时间改变，不能直接把固定系统公式写成 $F = M\dot{v}$。设该物体质量为 M、速度为 v，吸收物质的地面速度为 w，吸收速率 $\dot{M} > 0$。在 $\mathrm{d}t$ 内，将物体与将被吸收的微元 $\mathrm{d}M$ 共同作为固定物质系统：

$$Mv + w\,\mathrm{d}M + F\,\mathrm{d}t = (M + \mathrm{d}M)(v + \mathrm{d}v).$$

略去二阶小量后得到

$$M\dot{v} = F + (w - v)\dot{M}, \qquad \frac{\mathrm{d}(Mv)}{\mathrm{d}t} = F + w\dot{M}. \tag{3.8}$$

所有速度都相对同一惯性系。若流入物质原来静止，$w = 0$，就有 $\mathrm{d}(Mv)/\,\mathrm{d}t = F$；但加速度仍不等于 F/M。

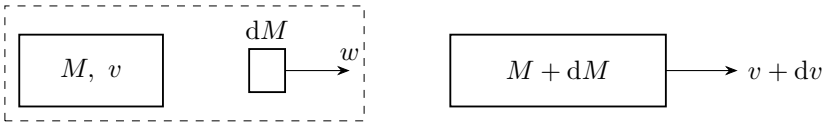


图 3.9: 用同一批物质比较吸收前后的动量，流入动量为 $w\,\mathrm{d}M$。

黏附时损失多少机械能

微元黏附前后若没有可恢复的形变能，损失的机械能为

$$\mathrm{d}E_{\mathrm{diss}} = \frac{1}{2}(v - w)^2\,\mathrm{d}M. \tag{3.9}$$

可在物体的瞬时共动惯性系中看出：微元原有相对动能为 $(v-w)^2\,\mathrm{d}M/2$，黏附后这一相对运动消失到一阶精度。该损失由相对速度决定，伽利略变换不改变它。

如果物质经过弯折区后改变方向，进入移动部分的速率可能不等于牵引端速度。绳长约束先给出弯折点速度，据此才能确定质量流率。下面的折绳和堆绳虽然都在启动静止绳元，流率却不同。

3.2.2 开放系统的能量收支

取质量为 m、速度为 $\boldsymbol{v}$ 的本体，外界物质以质量速率 q 被完全黏入，流入前的地面速度为 $\boldsymbol{u}$。短时间内选取本体和即将流入的同一批物质，由动量平衡得到

$$m\dot{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{F} + q(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}), \qquad \dot{m} = q.$$

与 $\boldsymbol{v}$ 点乘，并计入 m 的变化：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2\right) &= m\dot{\boldsymbol{v}}\cdot\boldsymbol{v} + \frac{1}{2}\dot{m}\,v^2 \\ &= \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v} + q\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v} - \frac{1}{2}qv^2.\end{aligned}$$

用 $|\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}|^2 = u^2+v^2-2\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}$ 配方，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v} + \frac{1}{2}qu^2 - \frac{1}{2}q|\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}|^2.$$

右边三项分别计入外力对本体做功、流入物质携带的动能，以及黏入过程的非弹性损失。静止物质被拾取时，最后一项为 $qv^2/2$。动量与能量的通量须分别列出，二者由不同的守恒关系确定。例 3.4 与例 3.5 中的弯折区或拾取区，正是这种局部损失发生的位置。

运动点取矩的两个定义

对总质量恒定的物质系统，取运动点 Q，定义采用绝对速度的角动量

$$\boldsymbol{H}_Q = \sum_i (\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_Q)\times m_i\boldsymbol{v}_i.$$

求导时，位置矢量的导数为 $\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_Q$，所以

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{H}}_Q &= \sum_i (\boldsymbol{v}_i-\boldsymbol{v}_Q)\times m_i\boldsymbol{v}_i + \sum_i (\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_Q)\times m_i\boldsymbol{a}_i \\ &= -\boldsymbol{v}_Q\times\boldsymbol{P} + \boldsymbol{M}_Q,\end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{v}_i \times \boldsymbol{v}_i = 0$，内力矩在本题采用的经典刚体模型中成对抵消。因而

$$\dot{\boldsymbol{H}}_Q = \boldsymbol{M}_Q - \boldsymbol{v}_Q \times \boldsymbol{P}.$$

若另定义 $\widetilde{\boldsymbol{H}}_Q = \sum_i (\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_Q) \times m_i(\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_Q)$，求导中第一组叉乘为零，剩下

$$\sum_i (\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_Q) \times m_i(\boldsymbol{a}_i - \boldsymbol{a}_Q) = \boldsymbol{M}_Q - \left[\sum_i m_i(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_Q)\right] \times \boldsymbol{a}_Q.$$

方括号等于 $M(\boldsymbol{R}_C - \boldsymbol{r}_Q)$，则

$$\dot{\widetilde{\boldsymbol{H}}}_Q = \boldsymbol{M}_Q - M(\boldsymbol{R}_C - \boldsymbol{r}_Q) \times \boldsymbol{a}_Q.$$

质心与固定点可分别使相应附加项消失。材料点某一瞬间静止，只说明 $\boldsymbol{v}_Q = 0$，不能推出 $\boldsymbol{a}_Q = 0$。例 3.1 应先判定哪些接触能够保持，再选取角动量的参考点。

3.2.3 例题与模型变式

例 3.4 (水平折绳的匀速与恒力牵引)**.** 一根柔软、不可伸长的均匀绳，长 l、质量 m，初始拉直放在光滑水平面上。将左端向右牵引，绳在运动端与未动绳段之间折回。不计两段非弯折处的相互作用。(1) 绳端以 v_0 匀速运动，求牵引力与端点位移 x 的关系；(2) 牵引力为恒力 F_0，求绳端运动。只讨论拾取完成前。

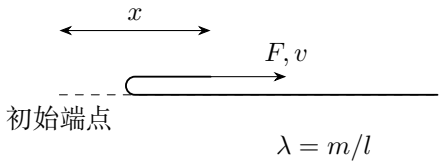


图 3.10: 水平柔绳的运动端与弯折区

解 绳端前进 x 时，弯折处前进 $x/2$，被拉动的绳长为 $x/2$，整段速度为 $v = \dot{x}$。图 3.11 中其质量为 $\lambda x/2$，而不是 λx。

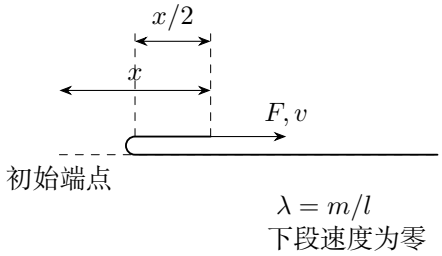


图 3.11: 绳端前进 x，弯折区只前进 $x/2$

绳的总动量为 $P=\lambda x v/2$，所以

$$F=\dot P=\frac{\lambda}{2}(v^2+x\dot v).$$

匀速时 $\boxed{F(x)=\lambda v_0^2/2=mv_0^2/(2l)}$，与 x 无关。牵引功率为 $\lambda v_0^3/2$，动能增加率为 $\lambda v_0^3/4$；另一半在绳元突然改变速度的区域耗散。

恒力时，由 $P(0)=0$，$P(t)=\int_0^t F_0\,\mathrm{d}\tau=F_0t$，即 $\lambda xv/2=F_0t$。利用 $v=\dot x$ 分离变量，

$$\frac{\lambda}{2}\int_0^{x(t)}\xi\,\mathrm{d}\xi=F_0\int_0^t\tau\,\mathrm{d}\tau,\qquad \frac{\lambda}{2}[\xi^2/2]_0^{x(t)}=F_0[\tau^2/2]_0^t.$$

整理得

$$x^2=\frac{2F_0}{\lambda}t^2,\qquad \boxed{x(t)=\sqrt{\frac{2F_0l}{m}}t,\quad v(t)=\sqrt{\frac{2F_0l}{m}}\quad(t>0)}.$$

理想模型的初始运动质量为零，启动解因而具有奇性：有限恒力对应非零的右极限速度，与额外指定的 $v(0^+)=0$ 不相容。若端点带质量 $\varepsilon>0$，方程改为 $(\varepsilon+\lambda x/2)v=F_0t$，启动便连续；令 $\varepsilon\to0$ 才得到上式。拾取完成对应 $x/2=l$，即端点已前进 $2l$。匀速牵引的适用时间为 $0<t<2l/v_0$；恒力解中则为 $0<t<2l\sqrt{\lambda/(2F_0)}$。

绳全部运动后应改用整绳的定质量方程。

弯折处的质量流率可以直接给出耗散功率。运动绳段质量 $M_v=\lambda x/2$，故 $\dot M_v=\lambda v/2$。其动能为 $T=\lambda xv^2/4$，于是

$$\dot T=\frac{\lambda}{4}v^3+\frac{\lambda}{2}xv\dot v,\qquad Fv=\frac{\lambda}{2}v^3+\frac{\lambda}{2}xv\dot v,\qquad \dot E_{\text{耗}}=\frac{\lambda}{4}v^3.$$

耗散功率等于 $\frac12\dot M_v v^2$，来自静止绳元并入运动绳段。对匀速或恒力分支，这一结果都与图 3.11 所示的拾取过程相容；不能对整个过程直接使用机械能守恒。

例 3.5 (竖直提绳及带球提绳)**.** 均匀柔绳长 l、质量 m，最初堆在地面同一点，绳的空间体积忽略。(1) 将一端竖直提起：分别求匀速 v_0 所需的力，以及恒力 F_0 时端点的运动规律。(2) 若绳端固定一个质量也为 m 的小球，初始给予小球向上速度 v_0，之后不加牵引力，求小球的最大高度，并求整绳能离地的条件。

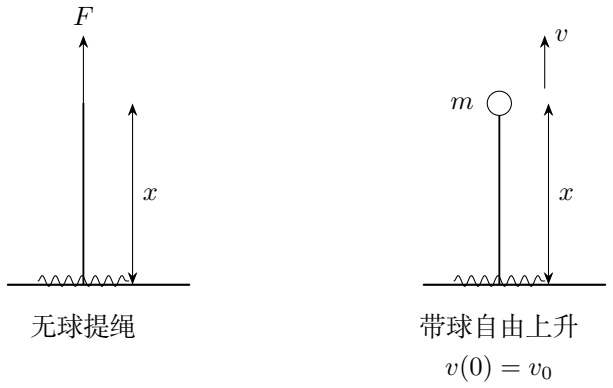


图 3.12: 无球提绳与带球自由上升采用不同的运动质量和外力

解 取绳的线密度 $\lambda = m/l$，竖直向上为正。图 3.13 中，运动绳长为 x，速度为 $v = \dot{x}$；新绳元从地面静止部分进入运动段，质量进入率为 λv，进入前的动量为零。因此无球时

$$F - \lambda x g = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\lambda x v) = \lambda x \dot{v} + \lambda v^2.$$

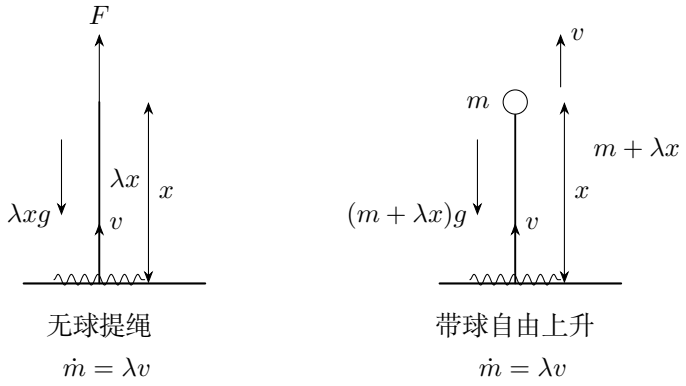


图 3.13: 无球提绳与带球自由上升采用不同的运动质量和外力

匀速提绳时 $\dot{v} = 0$，所需拉力为 $\boxed{F = \lambda g x + \lambda v_0^2}$。前一项克服运动段重力，后一项使新加入的绳元获得动量。

恒力 $F = F_0$ 时，令 $w(x) = v^2$，用 $\dot{v} = v\,\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x = w'/2$ 化为

$$w' + \frac{2}{x} w = \frac{2F_0}{\lambda x} - 2g.$$

在 $x > 0$ 处乘积分因子 x^2 并积分：

$$(x^2 w)' = \frac{2F_0}{\lambda} x - 2g x^2, \qquad x^2 w = \int \left(\frac{2F_0}{\lambda} x - 2g x^2 \right) \mathrm{d}x = \frac{F_0}{\lambda} x^2 - \frac{2g}{3} x^3 + C.$$

要求 $x\to 0^{+}$ 时速度有限，须取 $C=0$。记 $A=F_0/\lambda$、$b=2g/3$，在上升支 $v=\sqrt{A-bx}$ 上，由 $x(0)=0$，

$$t=\int_0^x \frac{\mathrm{d}\xi}{\sqrt{A-b\xi}}=\left[-\frac{2}{b}\sqrt{A-b\xi}\right]_0^x=\frac{2}{b}\left(\sqrt{A}-\sqrt{A-bx}\right).$$

解出根式后，

$$\boxed{v=\sqrt{F_0/\lambda}-\frac{gt}{3},\qquad x=\sqrt{F_0/\lambda}\,t-\frac{gt^2}{6}}.$$

该式用于 $x\le l$ 且 $v\ge 0$ 的拾绳阶段。其初速极限为 $\sqrt{F_0/\lambda}$，不能同时任意规定为零；这是 $x=0$ 处运动质量为零的启动奇性。若从有限绳长启动，应使用相应初始条件确定 C。

带球且无外加拉力时，图中运动质量改为 $M(x)=m+\lambda x$。动量方程为

$$M\dot v=-Mg-\lambda v^2,\qquad w'+\frac{2\lambda}{m+\lambda x}w=-2g.$$

积分因子由 $z=m+\lambda x$、$\mathrm{d}z=\lambda\,\mathrm{d}x$ 求得：

$$\int\frac{2\lambda\,\mathrm{d}x}{m+\lambda x}=2\int\frac{\mathrm{d}z}{z}=2\ln z+C,\qquad \exp(2\ln z)=z^2=(m+\lambda x)^2.$$

从 $x=0,w=v_0^2$ 积分：

$$\begin{aligned}(m+\lambda x)^2w-m^2v_0^2&=-2g\int_0^x(m+\lambda\xi)^2\,\mathrm{d}\xi\\&=-\frac{2g}{3\lambda}\big[(m+\lambda\xi)^3\big]_0^x=-\frac{2g}{3\lambda}\big[(m+\lambda x)^3-m^3\big].\end{aligned}$$

所以

$$v^2(x)=\frac{m^2v_0^2-\frac{2g}{3\lambda}[(m+\lambda x)^3-m^3]}{(m+\lambda x)^2}.$$

若在绳未全部拾起时速度降至零，分子为零。代入 $\lambda=m/l$，

$$\left(1+\frac{h}{l}\right)^3=1+\frac{3v_0^2}{2gl},\qquad \boxed{h=l\left[\left(1+\frac{3v_0^2}{2gl}\right)^{1/3}-1\right]}.$$

这一分支要求 $h\le l$，等价于 $v_0^2\le 14gl/3$。若 $v_0^2>14gl/3$，先在 $x=l$ 处求交接速度：

$$v_l^2=\frac{m^2v_0^2-(2gl/3m)(8m^3-m^3)}{4m^2}=\frac{1}{4}\left(v_0^2-\frac{14}{3}gl\right)>0.$$

此后整绳与球质量恒定，只受重力。设继续上升高度为 Δh，由 $v\,\mathrm{d}v=-g\,\mathrm{d}h$ 积分，$[v^2/2]_{v_l}^0=-g[h]_0^{\Delta h}$，得 $\Delta h=v_l^2/(2g)$，故 $\boxed{h=l+v_l^2/(2g)}$。等号 $v_0^2=14gl/3$ 只表示在最高点恰好拾起最后绳元；要使整绳以非零速度离地，须满足严格不等式。

例 3.6 (恒力推动拾尘板)**.** 初始质量 M_0、迎风面积 S 的板，在恒力 $F>0$ 作用下从静止开始向右运动。右侧静止尘埃均匀分布，质量密度为 ρ，被板完全黏附。忽略其他阻力，求 $v(t), x(t)$。

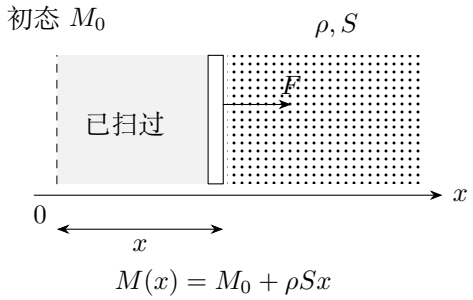


图 3.14: 板从尘埃区的边界出发，位移决定已黏附质量

解 图 3.15 中板扫过 x 后质量为 $M = M_0 + qx$，其中 $q = \rho S$。每秒黏附质量为 qv，并非一个预先给定的常量。

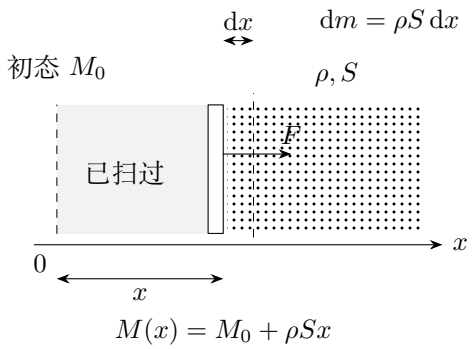


图 3.15: 板前方薄层提供下一时刻黏入的尘埃

进入尘埃的水平动量为零，故 $\mathrm{d}(Mv)/\,\mathrm{d}t = F$。从初态积分，$Mv = \int_0^t F\,\mathrm{d}u = Ft$，即 $(M_0 + qx)\dot{x} = Ft$。分离变量并再次积分：

$$\int_0^{x(t)} (M_0 + q\xi)\,\mathrm{d}\xi = F\int_0^t u\,\mathrm{d}u, \qquad [M_0\xi + q\xi^2/2]_0^{x(t)} = F[u^2/2]_0^t.$$

代入上下限，得

$$M_0 x + \frac{q}{2}x^2 = \frac{F}{2}t^2.$$

取满足 $x(0)=0$ 的根，得到

$$\boxed{x(t)=\frac{\sqrt{M_0^2+qFt^2}-M_0}{q},\qquad v(t)=\frac{Ft}{\sqrt{M_0^2+qFt^2}}}.$$

对速度求导，使用乘积与链式法则，

$$\dot v=\frac{F}{\sqrt{M_0^2+qFt^2}}-\frac{Ft}{2}(M_0^2+qFt^2)^{-3/2}(2qFt)=\frac{FM_0^2}{(M_0^2+qFt^2)^{3/2}}>0.$$

速度趋于 $\sqrt{F/q}$。这一极限来自不断拾取静止尘埃所需的动量通量。

展开动量导数也可写成 $M\dot v=F-qv^2$。式中的 qv^2 是使新黏附尘埃获得板速所需的动量通量。由 $x(t)$ 消去时间，累计耗散为

$$D=Fx-\frac12 Mv^2=\frac{qFx^2}{2(M_0+qx)}\ge 0.$$

图 3.15 中从初始位置到板前缘的扫过长度为 x，其右侧薄层 $\mathrm{d}x$ 则提供下一时刻黏入的质量 $q\,\mathrm{d}x$。

实际外力功为 Fx，动能为 $F^2t^2/(2M)$。瞬时耗散率为 $qv^3/2$，可由单个尘埃微元的完全非弹性黏附求得；因此不能直接令 $Fx=Mv^2/2$。

例 3.7 (带水平速度的颗粒流进入小车)**.** 质量 M_0 的小车在光滑水平面上以 v_0 运动。自 $t=0$ 起，颗粒以恒定质量速率 σ 落入并留在车中，其入车前的水平地面速度为 w。颗粒的竖直运动由竖直冲量处理，与本题水平运动无关。求小车的水平速度、位移，以及因水平相对运动消失而产生的耗散。

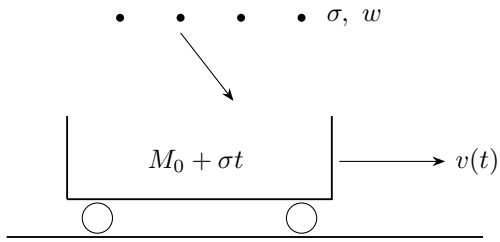


图 3.16: 颗粒进入前的水平动量通量为 σw，并非总是零。

解 水平方向无外力，当前车内质量为 $M=M_0+\sigma t$。按图 3.17 比较接收前后的同一批物质，有

$$\frac{\mathrm{d}(Mv)}{\mathrm{d}t}=\sigma w.$$

结合 $Mv|_{t=0}=M_0v_0$，积分得 $Mv-M_0v_0=\int_0^t \sigma w\,\mathrm{d}u=\sigma wt$，所以

$$v(t)=\frac{M_0v_0+\sigma wt}{M_0+\sigma t}=w+\frac{M_0(v_0-w)}{M_0+\sigma t}.$$

因此 v 总趋向入流速度 w，不一定趋向零。求导有 $\dot v=-\sigma M_0(v_0-w)/(M_0+\sigma t)^2$，也符合 $M\dot v=\sigma(w-v)$。

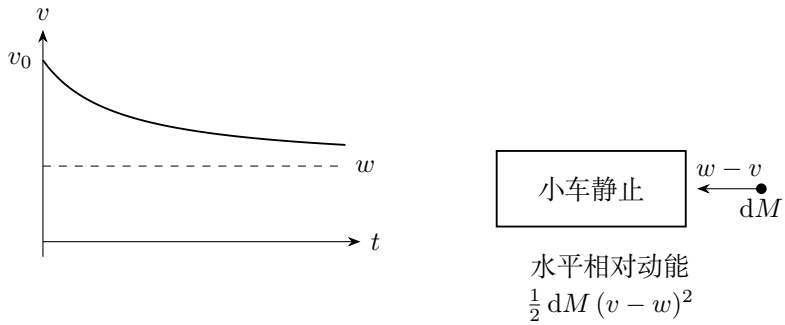


图 3.17: 左图取 $v_0>w$；右图在小车的瞬时共动惯性系中表示入流的水平相对运动。

取 $x(0)=0$，将速度积分。使用 $z=M_0+\sigma u$、$\mathrm{d}z=\sigma\,\mathrm{d}u$，

$$\begin{aligned}x(t)&=\int_0^t\left[w+\frac{M_0(v_0-w)}{M_0+\sigma u}\right]\mathrm{d}u\\&=wt+\frac{M_0(v_0-w)}{\sigma}[\ln z]_{M_0}^{M_0+\sigma t}.\end{aligned}$$

代入上下限，得到

$$x(t)=wt+\frac{M_0(v_0-w)}{\sigma}\ln\left(1+\frac{\sigma t}{M_0}\right).$$

耗散可从一次微小黏附求出。图 3.17 右图中，质量为 M 的小车与质量 $\mathrm{d}M$ 的颗粒黏合，相对动能减少

$$\mathrm{d}E_{\mathrm{diss,x}}=\frac{1}{2}\frac{M\,\mathrm{d}M}{M+\mathrm{d}M}(v-w)^2=\frac{1}{2}\,\mathrm{d}M(v-w)^2+O((\mathrm{d}M)^2).$$

用 $\mathrm{d}M=\sigma\,\mathrm{d}t$ 除以时间，就得到以下功率；它不依赖选取哪一个匀速运动的惯性系。

水平相对运动造成的耗散功率为

$$\dot E_{\mathrm{diss,x}}=\frac{1}{2}\sigma(v-w)^2=\frac{\sigma M_0^2(v_0-w)^2}{2(M_0+\sigma t)^2}.$$

从零到 t 积分，同样令 $z = M_0 + \sigma u$，

$$E_{\mathrm{diss,x}} = \frac{\sigma M_0^2 (v_0 - w)^2}{2} \int_0^t \frac{\mathrm{d}u}{(M_0 + \sigma u)^2} = \frac{M_0^2 (v_0 - w)^2}{2} [-z^{-1}]_{M_0}^{M_0 + \sigma t}.$$

代入上下限，可得

$$E_{\mathrm{diss,x}} = \frac{1}{2} M_0 (v_0 - w)^2 \left(1 - \frac{M_0}{M_0 + \sigma t}\right).$$

在地面系中，将初始小车动能与入流颗粒动能相加，再减去末态总动能，同样得到

$$E_{\mathrm{diss,x}} = \frac{1}{2} M_0 v_0^2 + \frac{1}{2} \sigma t\, w^2 - \frac{(M_0 v_0 + \sigma w t)^2}{2(M_0 + \sigma t)} = \frac{M_0 \sigma t}{2(M_0 + \sigma t)} (v_0 - w)^2.$$

其中第二项是入流颗粒带来的水平动能。若只取小车前后的动能差，就会漏去这部分能量输入。颗粒竖直落下的能量变化不包含在此式中；$v_0 = w$ 时水平耗散为零，竖直方向仍可能有非弹性损失。

例 3.8 (恒定喷气率的火箭)**.** 火箭空体质量 M_s、初始燃料质量 M_f，每秒喷出燃料质量 α，喷气相对火箭速度大小恒为 u，方向向下。初态 $v = y = 0$。(1) 忽略重力，求 $v(t)$；(2) 在向下均匀重力场 g 中求 $v(t)$；(3) 求最大上升高度。忽略空气阻力，燃料耗尽后停止喷气。

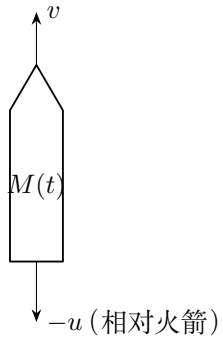


图 3.18: 火箭与向后喷出的燃料

解 置 $M_0 = M_s + M_f$、$M(t) = M_0 - \alpha t$，燃烧时间 $t_b = M_f/\alpha$。图 3.19 中向下的箭头表示相对火箭的喷气速度 $-u$，喷出微元的地面速度为 $v - u$；它的符号会随 v 改变。取喷出质量为正值 $\alpha\,\mathrm{d}t$，故

$$M\dot{v} = \alpha u - Mg.$$

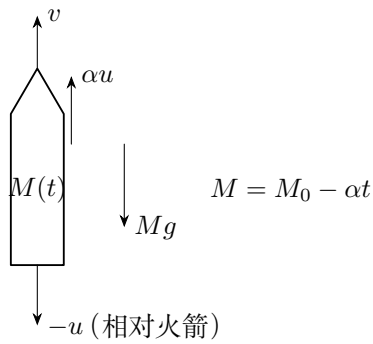


图 3.19: 推力、重力与随时间减小的质量

将质量表达式代入，并从初态积分：

$$v(t) - v(0) = \alpha u \int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{M_0 - \alpha s} - gt = -u\big[\ln(M_0 - \alpha s)\big]_0^t - gt.$$

使用 $v(0) = 0$，忽略重力时 $\boxed{v = u\ln[M_0/M(t)]}$；计入重力则

$$\boxed{v(t) = u\ln\frac{M_0}{M_0 - \alpha t} - gt}, \qquad 0 \le t \le t_b.$$

为求高度，将速度再积分一次。令积分变量中的质量为 $\widetilde{M} = M_0 - \alpha s$，则

$$\int_0^t \ln\frac{M_0}{M_0 - \alpha s}\,\mathrm{d}s = \frac{1}{\alpha}\int_{M(t)}^{M_0} \ln\frac{M_0}{\widetilde{M}}\,\mathrm{d}\widetilde{M} = t - \frac{M(t)}{\alpha}\ln\frac{M_0}{M(t)}.$$

这里用了原函数 $\widetilde{M}[\ln(M_0/\widetilde{M}) + 1]$。因此

$$y(t) = u\left[t - \frac{M(t)}{\alpha}\ln\frac{M_0}{M(t)}\right] - \frac{1}{2}gt^2.$$

若从地面发射且 $\alpha u \ge M_0 g$，加速度随燃烧增加，燃烧段不会先向下。燃尽时

$$v_b = u\ln\frac{M_0}{M_s} - gt_b,$$
$$y_b = u\left[t_b - \frac{M_s}{\alpha}\ln\frac{M_0}{M_s}\right] - \frac{1}{2}gt_b^2.$$

燃烧结束后质量恒为 M_s，火箭继续作竖直上抛，故

$$\boxed{h = y_b + \frac{v_b^2}{2g}}.$$

若火箭初始放在地面支架上，且允许燃烧时保持原位，则起飞问题还有两种情形：$\alpha u \le M_s g$ 时燃料耗尽前不能起飞；$M_s g < \alpha u < M_0 g$ 时，起飞发生在

$$t_1 = \frac{M_0 - \alpha u/g}{\alpha}, \qquad M_1 = \frac{\alpha u}{g}.$$

把上式中的初始质量改成 M_1，燃烧时间改成 $(M_1 - M_s)/\alpha$，并从起飞时重新计时、计高，即可使用同一组 v_b, y_b, h 公式。起飞前的燃料已被消耗，却没有贡献上升高度。

若火箭从初始时刻起自由运动，推力不足时可以先向下运动，上述 $v(t), y(t)$ 仍成立。这时最高点也能明确判定。燃烧段的加速度为

$$\dot v = \frac{\alpha u}{M_0 - \alpha t} - g, \qquad \ddot v = \frac{\alpha^2 u}{(M_0 - \alpha t)^2} > 0.$$

加速度严格增大，故速度至多先减后增。除初态外，燃烧段内若出现 $v = 0$，必是由下落转为上升的最低点，不是最高点。若 $v_b \le 0$，整个燃烧段及燃尽后都没有高于初态的位置，故 $h = 0$。若 $v_b > 0$，燃尽后上升到 $y_b + v_b^2/(2g)$，还须与初态高度零比较。因此不受地面阻挡的自由运动有

$$\boxed{h = \begin{cases} 0, & v_b \le 0, \\ \max\{0,\ y_b + v_b^2/(2g)\}, & v_b > 0. \end{cases}}$$

式中 v_b, y_b 仍取从初始质量 M_0 计算的燃尽值。若存在地面支架，应使用前述起飞条件，不能将先向下的自由运动解用于地面以下。

3.3 固有加速度与相对论推进

高速推进需要区分地面时间和固有时间，固有加速度也不同于地面系加速度。燃料消耗及航时条件由四动量和快度处理，不能继续使用牛顿速度叠加。

3.3.1 固有加速度与相对论推进

在一维运动中令快度为 η，定义 $v = c\tanh\eta$，则 $\gamma = \cosh\eta$。地面时间与固有时间满足 $\mathrm{d}t = \cosh\eta\ \mathrm{d}\tau$，所以

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{c\,\mathrm{sech}^2\eta\ \mathrm{d}\eta/\mathrm{d}\tau}{\cosh\eta} = \frac{c}{\gamma^3}\frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}\tau}.$$

固有加速度定义为瞬时共动系中测得的加速度，满足 $a_0 = \gamma^3\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$，故

$$a_0 = c\frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}\tau}, \qquad \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{a_0}{\gamma^3}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m_0\gamma v) = m_0 a_0.$$

恒定固有加速度对应恒定纵向三维力；加速度变换与动量求导在例 3.9 中展开。地面坐标加速度则随速率增大而减小。从初态静止 $\eta(0)=0$ 积分，$\eta=\int_0^{\tau}(a_0/c)\,\mathrm{d}s=a_0\tau/c$。再用 $\mathrm{d}\tau=(c/a_0)\,\mathrm{d}\eta$，

$$t=\frac{c}{a_0}\int_0^{\eta}\cosh u\,\mathrm{d}u=\frac{c}{a_0}[\sinh u]_0^{\eta},\qquad x=\frac{c^2}{a_0}\int_0^{\eta}\sinh u\,\mathrm{d}u=\frac{c^2}{a_0}[\cosh u]_0^{\eta}.$$

这里位移积分使用 $\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}\tau=v\gamma=c\sinh\eta$，并取 $t(0)=x(0)=0$，得

$$\eta=\frac{a_0\tau}{c},\qquad t=\frac{c}{a_0}\sinh\eta,\qquad x=\frac{c^2}{a_0}(\cosh\eta-1).$$

其中 τ 是船上钟的固有时间，t 是地面惯性系的时间。

对理想光子火箭，在瞬时共动系中喷出向后的光能 $\mathrm{d}E_\gamma$。保留一阶小量的能量、动量关系为

$$-c^2\,\mathrm{d}m=\mathrm{d}E_\gamma,\qquad mc\,\mathrm{d}\eta=\frac{\mathrm{d}E_\gamma}{c},\qquad \frac{\mathrm{d}m}{m}=-\,\mathrm{d}\eta.$$

对单向加速段分离变量并积分，

$$\int_{m_i}^{m_f}\frac{\mathrm{d}m}{m}=-\int_{\eta_i}^{\eta_f}\mathrm{d}\eta,\qquad [\ln m]_{m_i}^{m_f}=-[\eta]_{\eta_i}^{\eta_f}.$$

向前加速时 $\eta_f>\eta_i$，故 $m_i/m_f=\exp(\eta_f-\eta_i)$；反向发光制动时快度减小，质量仍减少，统一写为 $m_i/m_f=\exp|\Delta\eta|$。加速后还要减速到静止时，质量消耗由两段快度变化的绝对值相加。例 3.10 将巡航快度与固有时间限制结合；把出发、制动阶段理想化为瞬时过程所得的是燃料比例下确界，有限推力航程须另外计入两段加减速期间的距离与船上时间。

3.3.2 例题与模型变式

例 3.9 (恒定固有加速度)**.** 静质量 m_0 保持不变的飞船，从静止沿直线出发，在瞬时共动惯性系中测得的加速度恒为 a_0。求地面惯性系中的作用力 $F(t)$ 与速度 $v(t)$。

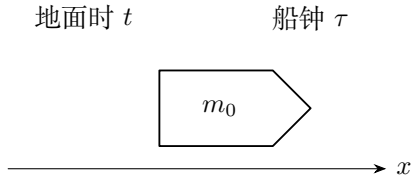


图 3.20: 直线运动飞船及两种计时方式

解　图 3.21 的横轴采用地面时间 t 的无量纲组合，右侧给出它与飞船固有时 τ 的关系。先固定当前速率 v，取此刻的共动惯性系；飞船在该系中获得微小速度增量 $\delta v'$ 后，速度合成式为

$$v_{\mathrm{new}} = \frac{v + \delta v'}{1 + v\delta v'/c^2}.$$

对 $\delta v'$ 求导并取 $\delta v' = 0$，

$$\left.\frac{\partial v_{\mathrm{new}}}{\partial(\delta v')}\right|_0 = \left.\frac{1 + v\delta v'/c^2 - (v+\delta v')v/c^2}{(1+v\delta v'/c^2)^2}\right|_0 = 1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{\gamma^2}.$$

因此一阶增量满足 $\mathrm{d}v = \mathrm{d}v'/\gamma^2$。在同一瞬间，$\mathrm{d}v' = a_0\,\mathrm{d}\tau$、$\mathrm{d}t = \gamma\,\mathrm{d}\tau$，于是

$$\dot v = \frac{\mathrm{d}v'/\gamma^2}{\gamma\,\mathrm{d}\tau} = \frac{a_0}{\gamma^3}.$$

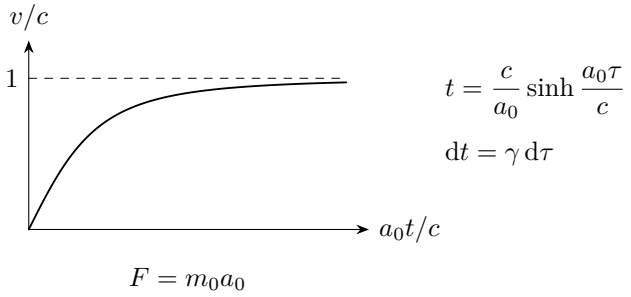


图 3.21: 地面系速度趋于光速，船钟时间由双曲函数参数化

相对论动量为 $p = \gamma m_0 v$。先对速度求导：

$$\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}v} = \frac{v}{c^2}(1 - v^2/c^2)^{-3/2} = \frac{\gamma^3 v}{c^2}, \qquad \frac{\mathrm{d}(\gamma v)}{\mathrm{d}v} = \gamma + \frac{\gamma^3 v^2}{c^2} = \gamma^3.$$

最后一步用了 $\gamma^{-2} = 1 - v^2/c^2$。再按链式法则对时间求导，得到

$$\boxed{F = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = m_0\gamma^3\dot v = m_0 a_0}.$$

从 $p(0) = 0$ 积分，$p(t) = m_0 a_0 \int_0^t \mathrm{d}s = m_0 a_0 t$，即 $\gamma v = a_0 t$。平方并解出 v^2，$v^2 = (a_0 t)^2[1 - v^2/c^2]$；选取向前运动的正根，进而

$$\boxed{v(t) = \frac{a_0 t}{\sqrt{1 + (a_0 t/c)^2}}}.$$

将第 3.3.1 节已积分求得的快度关系改写为固有时，得

$$t = \frac{c}{a_0}\sinh\frac{a_0\tau}{c}, \qquad v = c\tanh\frac{a_0\tau}{c}.$$

前一式将船钟时间换算为地面时间，后一式给出相应速度。

由 $\sinh\eta = a_0 t/c$，得 $\cosh\eta = \sqrt{1+(a_0t/c)^2}$。代回已求出的位移式，

$$x = \frac{c^2}{a_0}\left[\sqrt{1+(a_0t/c)^2}-1\right], \qquad \tau = \frac{c}{a_0}\operatorname{arsinh}\frac{a_0 t}{c}.$$

地面系中的力保持恒定，共动系中测得的加速度也始终不变。当 $a_0 t \ll c$ 时，$v \simeq a_0 t$、$x \simeq a_0 t^2/2$；当 $a_0 t \gg c$ 时，v 趋于 c，而地面加速度 $\dot v = a_0[1+(a_0t/c)^2]^{-3/2}$ 趋于零。

例 3.10 (光子火箭的最低燃料比例)**.** 地球与目标星在同一惯性系中相距 $D = 4.2$ 光年。飞船用正反物质完全湮灭产生的定向光辐射推进、减速，出发与到达时均相对两星静止，飞船自身经历的总时间为 $\tau_f = 42$ 年。求初始燃料质量占初始总质量的理论下限。假设全部燃料能量都能形成所需方向的光束。

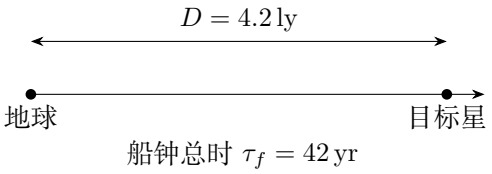


图 3.22: 两星间的距离与飞船固有时间

解 以快度 $\eta = \operatorname{artanh}(v/c)$ 描述运动。在飞船瞬时共动系中，向后发出能量 $\mathrm{d}E$ 的光，使飞船静质量减少 $-\mathrm{d}M$、快度增加 $\mathrm{d}\eta$。一阶能量与动量守恒给出

$$\mathrm{d}E = -c^2\,\mathrm{d}M = Mc^2\,\mathrm{d}\eta, \quad \frac{\mathrm{d}M}{M} = -\,\mathrm{d}\eta.$$

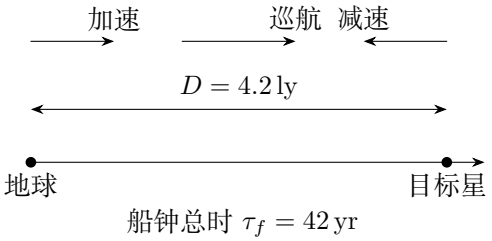


图 3.23: 理想瞬时加减速之间的巡航段

一般推进历程中，发射光束使质量变化满足 $-\mathrm{d}\ln M = |\mathrm{d}\eta|$。从静止加速到 $\eta_{\max}$ 再回到静止，快度的总变差至少为 $2\eta_{\max}$，因此

$$\ln\frac{M_0}{M_f} = \int |\mathrm{d}\eta| \geq 2\eta_{\max}.$$

若途中反复加减速，不等式通常为严格不等式；只有沿同一方向单调加速、随后单调减速，才取等号。总质量比于是满足 $M_0/M_f \geq \exp(2\eta_{\max})$。图 3.23 的巡航段在理想瞬时加、减速极限中占据全部固有时间，且

$$D = \int_0^{\tau_f} c\sinh\eta \,\mathrm{d}\tau \leq c\tau_f \sinh\eta_{\max}.$$

故令 $q = D/(c\tau_f) = 0.1$，有 $\eta_{\max} \geq \operatorname{arsinh} q$，从而

$$\boxed{\frac{M_{\text{燃料}}}{M_0} \geq 1 - \exp[-2\operatorname{arsinh}(0.1)] = 1 - (\sqrt{1.01} - 0.1)^2 \approx 0.1810}.$$

相应巡航速度为 $v/c = q/\sqrt{1+q^2} = 1/\sqrt{101}$。42 年按船钟计时。直接取 $v = 4.2/42 = 0.1c$ 等于把它当成地面时间，忽略了两种时间的差别。有限功率的加减速过程要占用固有时间，燃料比例将高于这里的下限。

位移不等式 $D \leq c\tau_f \sinh\eta_{\max}$ 要求几乎全部固有时间都保持最大快度。两式同时取等，要求在起点和终点瞬时完成速度改变。所求数值是这一极限的下确界。

例 3.11 (限定地面航时的光子火箭)**.** 相对地面静止的目的地距地球为 D，要求飞船在地面系时间 T 内抵达，抵达时相对目的地静止。飞船干质量为 M_d，以完全转化为定向光子的理想燃料推进，不计其他损失。先采用出发瞬间加速、随后匀速、抵达瞬间制动的脉冲模型，求燃料质量与干质量之比。当 $D = 4.2$ 光年、$T = 42$ 年时求数值。再说明有限推力时该结果的意义。

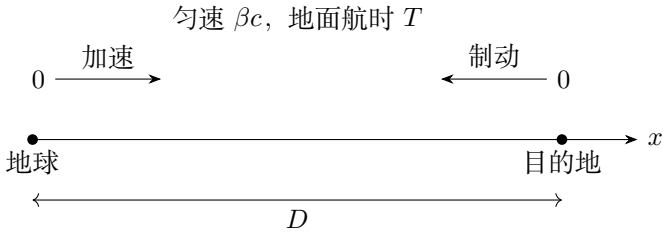


图 3.24: 两次脉冲改变快度，航程中的匀速段承担全部地面位移。制动时光子发射方向朝前。

解 脉冲的时间与位移均取零，因此匀速速度由航程直接确定：

$$\beta = \frac{D}{cT}, \qquad 0 < \beta < 1.$$

可行条件为 $T > D/c$。相应快度为

$$\eta = \operatorname{artanh}\beta = \frac{1}{2}\ln\frac{1+\beta}{1-\beta}.$$

图 3.25 中的两次脉冲分别使快度由 0 变为 η、再由 η 变为 0，各需相同质量比 $\exp\eta$。

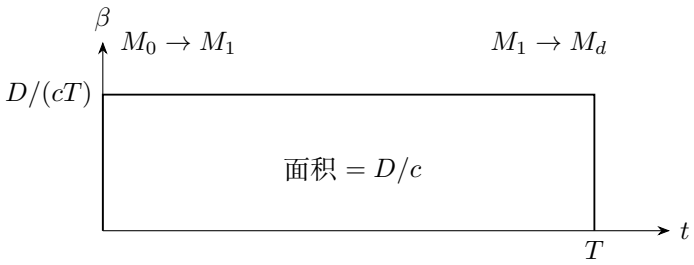


图 3.25: 脉冲模型的速度历程。航程等于速度曲线与时间轴之间的面积乘以 c。

若中间质量为 M_1，两次守恒关系分别给出

$$M_0 = M_1 e^{\eta}, \qquad M_1 = M_d e^{\eta}.$$

加速时还须携带制动燃料。两段分别从 M_0、M_1 开始消耗质量，因此总质量比等于两段质量比的乘积。

消去中间质量 M_1，得到

$$\frac{M_0}{M_d} = \exp(2\eta) = \frac{1+\beta}{1-\beta}.$$

燃料质量 $M_f = M_0 - M_d$，故

$$\frac{M_f}{M_d} = \frac{2\beta}{1-\beta}, \qquad \frac{M_f}{M_0} = \frac{2\beta}{1+\beta}.$$

前一比值以干质量为分母，后一比值以出发总质量为分母。代入 $\beta = 4.2/42 = 0.1$，得到

$$\frac{M_0}{M_d} = \frac{11}{9}, \qquad \frac{M_f}{M_d} = \frac{2}{9}, \qquad \frac{M_f}{M_0} = \frac{2}{11}.$$

有限推力使加速和制动占据时间。由图 3.25 的面积关系，令平均速度参数为 $\bar\beta = D/(cT)$、峰值速度为 $\beta_{\max}c$，任意允许历程都满足

$$\bar\beta = \frac{1}{T}\int_0^T \beta(t)\,\mathrm{d}t \le \beta_{\max}.$$

快度从零到峰值再回到零，总变化量至少为两倍峰值快度；其余往返变化只会继续消耗质量。于是

$$\frac{M_0}{M_d} \ge \exp(2\,\operatorname{artanh}\beta_{\max}) \ge \frac{1+\bar\beta}{1-\bar\beta}.$$

要取等号，速度须在除脉冲以外的全部时间内等于平均速度。有限时长的加、减速阶段不能满足这个等号条件。因此 $2\bar\beta/(1-\bar\beta)$ 是燃料与干质量之比的下确界；要确定有限推力下的实际燃料量，还须给出推力或固有加速度的限制。

3.4 流束偏转中的动量通量与功率

3.4.1 流入率由相对速度决定

质量输运还包括物质流入以后再流出的情形。设一股截面积 S、密度 ρ 的水平水流以实验室速度 u 射向小车，小车速度为 $v<u$。随车控制面在单位时间内截获的体积为 $S(u-v)$，故

$$\dot m=\rho S(u-v).$$

喷嘴每秒排出 $\rho S u$ 的水，小车则以较小的流率截获。两者之差积存在喷嘴与小车之间不断增长的流束中，因此车的受力和功率均应按随车控制面的流率计算。

假定车上的光滑导流器使水相对于车保持速率 $w=u-v$，出流方向与来流方向夹角为 θ。忽略导流器内存水质量，并采用水流穿过导流器所需时间远小于小车速度变化时间的近似，则

$$u_{\mathrm{out},x}=v+w\cos\theta,\qquad F_x=\dot m(u-u_{\mathrm{out},x})=\rho S(u-v)^2(1-\cos\theta).$$

这是水对小车的推力。入、出口压强均取环境压强时，没有额外的压强推力。对完整返向 $\theta=\pi$，推力为 $2\rho S(u-v)^2$，比同流率下黏附捕获的瞬时推力大一倍。

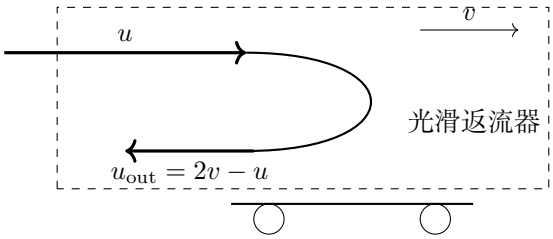


图 3.26: 随车控制面中的流率和出流速度

图 3.26 中的出流箭头画的是 $v<u/2$ 时的实验室方向；$v>u/2$ 时水在实验室中仍向右，只是向右速度低于小车，因而相对小车向后流出。

3.4.2 水流能量的减少怎样转为车的功

完整返向时，流入和流出水的实验室速度分别为 u 和 $2v-u$。忽略高度差，水流减少的动能率为

$$\frac{\dot m}{2}\left[u^2-(2v-u)^2\right]=2\dot m\,v(u-v)=F_x v.$$

理想导流器中没有黏附损失，这部分能量全部成为小车的机械功。若水与车黏附，车载物质质量增长，除平动动能变化外还有 $\dot m(u-v)^2/2$ 转为内能。两种模型的能量方程应分别建立。

例 3.12 (水流推动返流小车)**.** 质量 M 的小车在无摩擦水平轨道上从静止出发。恒定水流参数为 ρ, S, u，车上装有图 3.26 所示的理想返流器。水不积存在车内。求 $v(t)$、位移 $x(t)$，以及机械功率相对于喷嘴出流动能功率的最大比例。取 $x(0)=0$。

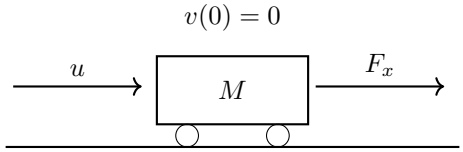


图 3.27: 小车的质量保持不变，推力随追上水流而减小

解 图 3.27 中车的质量没有增长，所以用 $M\dot{v}=F_x$，不再加 $\dot{M}v$。代入截获流率，

$$M\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=2\rho S(u-v)^2.$$

令 $w=u-v$，则 $\dot{w}=-2\rho S w^2/M$。分离变量，使用 $w(0)=u$，

$$\int_u^{w(t)}\frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta^2}=-\frac{2\rho S}{M}\int_0^t \mathrm{d}\tau, \qquad [-\zeta^{-1}]_u^{w(t)}=-\frac{2\rho S}{M}t.$$

因此

$$\frac{1}{w}-\frac{1}{u}=\frac{2\rho S}{M}t.$$

定义 $t_c=M/(2\rho S u)$，则 $w=u/(1+t/t_c)$。由 $v=u-w$ 恢复速度，位移则由

$$x=u\int_0^t\left(1-\frac{t_c}{\tau+t_c}\right)\mathrm{d}\tau=u[\tau-t_c\ln(\tau+t_c)]_0^t$$

求得。代入上下限，

$$\boxed{v(t)=u\frac{t}{t+t_c}}, \qquad \boxed{x(t)=u\left[t-t_c\ln(1+t/t_c)\right]}.$$

初始加速度为 u/t_c；随着 t 增大，$u-v$ 下降，小车在有限时刻始终达不到 u。

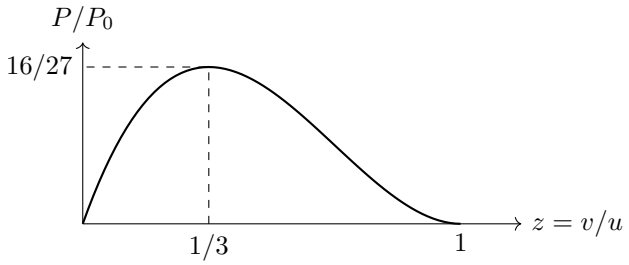


图 3.28: 返流器的机械功率在 $v/u=1/3$ 处最大

喷嘴的恒定动能输出功率为 $P_0=\rho S u^3/2$。令 $z=v/u$，其中 $0\le z<1$。车获得的功率由图 3.26 中出、入流能量差给出：

$$P=F_x v=2\rho S(u-v)^2 v,\qquad \eta(z)=\frac{P}{P_0}=4z(1-z)^2.$$

求导得 $\eta'(z)=4(1-z)(1-3z)$。在 $0\le z<1$ 内，唯一的内部极大值位于 $z=1/3$，故

$$\boxed{\eta_{\max}=\frac{16}{27}},\qquad t_{\max}=\frac{t_c}{2}.$$

图 3.28 画的是相对于喷嘴功率的比例。若只以车正在截获的水流入射动能率 $\dot m u^2/2$ 作分母，则比例为 $4z(1-z)$，其极大值为 1，位于 $z=1/2$。此时出流水在实验室中瞬时静止。这两个分母对应不同的控制面，不能混用。

3.5 习题与解答

习题 3.1 (非均匀杆的质心与偏心受力)**.** 长 L 的细杆沿 x 轴放置，线密度为 $\lambda(x)=\lambda_0(1+x/L)$，$0\le x\le L$。求总质量 M、质心坐标及绕质心垂直杆的转动惯量。杆在光滑水平面内自由运动，初始静止；若在右端沿平面内垂直于杆的方向施加恒力 F，求初始质心加速度与角加速度。力改作用于何处可使杆保持纯平移?

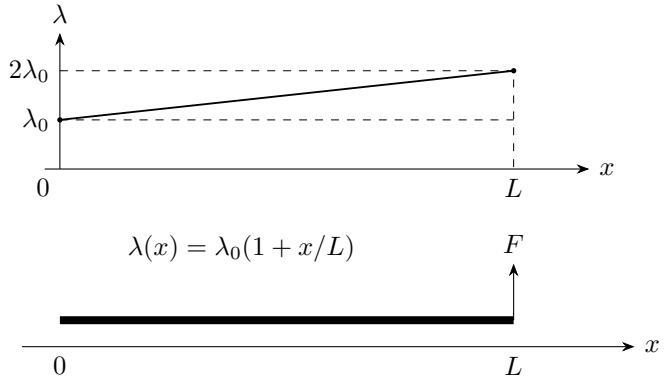


图 3.29: 上图为线密度分布，$\lambda(L)=2\lambda(0)$；下图标出细杆及右端受力。

解 图 3.29 中质量元为 $\mathrm{d}m=\lambda_0(1+x/L)\,\mathrm{d}x$，所以

$$M=\lambda_0\int_0^L\left(1+\frac{x}{L}\right)\mathrm{d}x=\lambda_0[x+x^2/(2L)]_0^L=\frac{3}{2}\lambda_0 L.$$

一阶质量矩为

$$\int_0^L x\,\mathrm{d}m = \lambda_0 \int_0^L (x + x^2/L)\,\mathrm{d}x = \lambda_0[x^2/2 + x^3/(3L)]_0^L = \frac{5}{6}\lambda_0 L^2,$$

故

$$x_C = \frac{1}{M}\int_0^L x\,\mathrm{d}m = \frac{5}{9}L.$$

所得 $x_C > L/2$，与右端较密的分布相符。绕左端的惯量

$$I_O = \lambda_0 \int_0^L x^2\left(1 + \frac{x}{L}\right)\mathrm{d}x = \lambda_0[x^3/3 + x^4/(4L)]_0^L = \frac{7}{12}\lambda_0 L^3.$$

用平行轴定理减去 Mx_C^2，得

$$I_C = \left(\frac{7}{12} - \frac{25}{54}\right)\lambda_0 L^3 = \frac{13}{108}\lambda_0 L^3 = \frac{13}{162}ML^2.$$

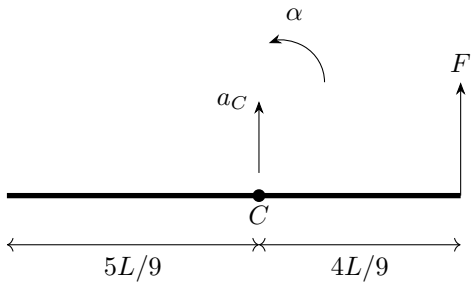


图 3.30: 受力点相对质心的力臂为 $4L/9$，不是 $L/2$。

按图 3.30，质心沿 F 方向的加速度为 $a_C = F/M$，力对 C 的逆时针力矩为 $F(4L/9)$，因此

$$\alpha = \frac{4FL}{9I_C} = \frac{72F}{13ML}.$$

若力始终作用在杆上 $x = 5L/9$ 的质心处，力矩为零，初始角速度也为零，杆就保持纯平移。质心加速度由合力确定，是否转动则由关于质心的力矩确定。图 3.30 中的力向上，对 C 的力矩沿逆时针方向，初始角加速度也沿逆时针方向。力移到几何中点仍有非零力臂，只有移到质量中心才能从静止保持纯平移。

习题 3.2 (抛体在最高点分裂)**.** 总质量 $3m$ 的小球在抛体最高点、距地面高度 H 处以水平速度 U 向右运动，瞬间分裂为质量 m、$2m$ 的两块。轻块分裂后相对地面瞬时静止，两块随后仅受重力。以分裂点正下方为地面坐标原点，求两块落点、分裂增加的动能，并验证落地前系统质心的轨迹。

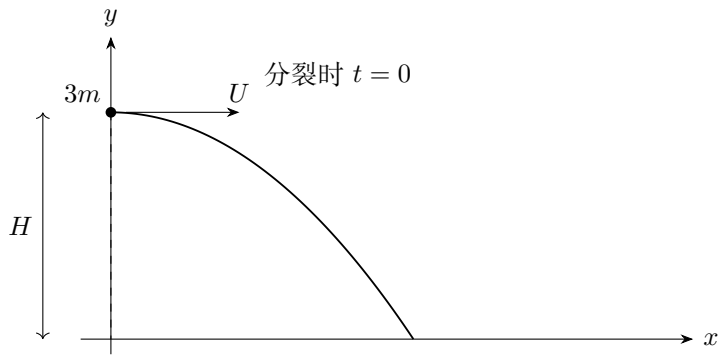


图 3.31: 最高点分裂。分裂前竖直动量为零，轻块分裂后地面速度为零。

解 分裂冲量持续时间忽略，重力冲量可忽略，所以瞬时总动量守恒：$3mU = 2mv_{2x}$，$0 = 2mv_{2y}$。故重块初速度为 $(3U/2, 0)$，轻块初速度为零。两块具有相同初始高度与竖直速度，因而同时经过

$$t_f = \sqrt{\frac{2H}{g}}$$

落地。图 3.32 中的落点 A、B 分别为

$$x_A = 0, \qquad x_B = \frac{3}{2}U\sqrt{\frac{2H}{g}}.$$

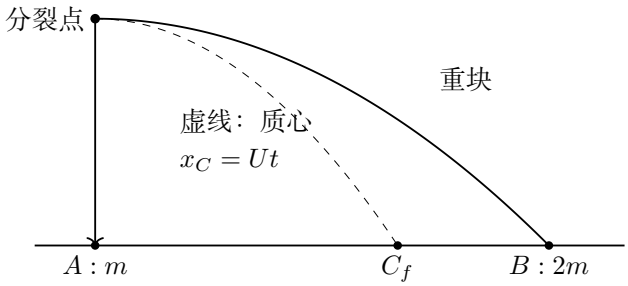


图 3.32: 轻块竖直下落，重块射程增大；质心仍沿原抛体轨迹运动，$AC_f = 2AB/3$。

分裂前动能为 $3mU^2/2$，分裂后为 $\frac{1}{2}(2m)(3U/2)^2 = 9mU^2/4$，所以增加

$$\Delta K = \frac{3}{4}mU^2.$$

增加的动能由分裂时释放的内能提供，与瞬时总动量守恒相容。

落地前两块的竖直初速度均为零，故

$$v_y = -\int_0^t g\,\mathrm{d}s = -gt, \qquad y - H = \int_0^t (-gs)\,\mathrm{d}s = [-gs^2/2]_0^t = -\frac{1}{2}gt^2.$$

水平方向速度不变，位移由 $\int_0^t v_x\,\mathrm{d}s = v_x t$ 求得。因此两块坐标为 $(0, H - gt^2/2)$ 与 $(3Ut/2, H - gt^2/2)$，质量加权得到

$$x_C = Ut, \qquad y_C = H - \frac{1}{2}gt^2.$$

这正是未分裂时原抛体的轨迹。第一次接触地面后会有地面冲量，届时不能再将相同抛体方程继续用于整个系统。从分裂后到首次落地前，图 3.32 中质心到两碎块的水平距离之比为 $2:1$。以未分裂物体的质心轨迹为参照，两块的相对速度分别为 $-U$、$U/2$，相对动能为

$$\frac{1}{2}mU^2 + \frac{1}{2}(2m)(U/2)^2 = \frac{3}{4}mU^2.$$

分裂前相对动能为零，所以新增动能全部进入相对运动，质心平动部分没有改变。两块竖直相对速度均为零，因而落地前质心的竖直运动也不受分裂影响。

习题 3.3 (人在船上行走后跳离)**.** 质量 M 的船在静水中，质量 m 的人起初与船共同静止。不计水的水平阻力。人相对船向右走 L 后停住，再从高于水面 H 的船边水平向右跳出，跳出瞬间相对船的水平速度为 u，竖直速度为零。求行走阶段船的位移、起跳后人和船的水平速度，以及人落水前一瞬船的总位移。跳跃与飞行中均不计空气阻力，起跳时的高度已包含人体质心高度。

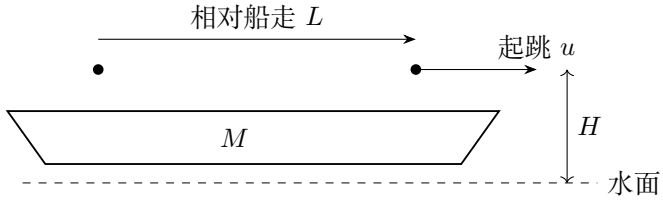


图 3.33: 行走位移和起跳速度均相对船给出，必须转换为地面量。

解 取向右为正，船位移记为 X。人相对船走 L，相对地面位移为 $X + L$。水平方向无合外力，初始质心静止，因此 $MX + m(X + L) = 0$，解得行走阶段

$$X_1 = -\frac{m}{M+m}L.$$

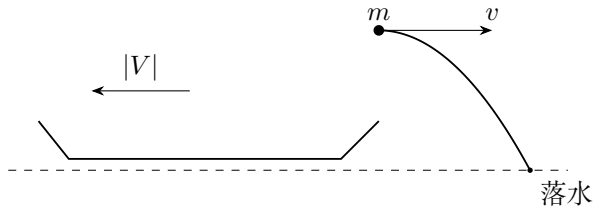
人停住后与船速度相同，而总水平动量仍为零，所以二者在起跳前都静止。

起跳冲量是人船系统的内冲量。图 3.34 中人的地面水平速度为 v，船速为 V，动量与相对速度条件分别是

$$MV + mv = 0, \qquad v - V = u.$$

由第二式 $v = V + u$ 代入第一式，得到

$$V = -\frac{m}{M+m}u, \qquad v = \frac{M}{M+m}u.$$



$v - V = u$，相对水平间隔以速率 u 增大

图 3.34: 起跳后船匀速向左，人做抛体运动。水平动量关系同时决定两个地面速度。

沿用习题 3.2 已积分得到的零竖直初速下落式，$H - g\tau^2/2 = 0$，得落水时间 $\tau = \sqrt{2H/g}$。人在空中时船不受水平力，继续以 V 匀速运动，位移为 $\int_0^\tau V\,\mathrm{d}s = V\tau$，因此

$$X_{\text{total}} = X_1 + V\tau = -\frac{m}{M+m}\left(L + u\sqrt{\frac{2H}{g}}\right).$$

上式只到人首次落水前为止。落水后人与水交换水平动量，若仍把“人和船”作为系统，水的水平作用就不能忽略。行走和起跳会把人体内能转化为机械能。本题据水平质心与动量关系求解，机械能不守恒。还可把图 3.34 中飞行阶段的两条水平位移代回质心关系。自初态至落水前，人的总水平位移为 $X_1 + L + v\tau$，船为 $X_1 + V\tau$，于是

$$M(X_1 + V\tau) + m(X_1 + L + v\tau) = (M+m)X_1 + mL + (MV + mv)\tau = 0.$$

行走阶段给出 $(M+m)X_1 + mL = 0$，起跳后则有 $MV + mv = 0$。两式分别消去上式中的常数项和含 τ 的项，说明从行走到飞行，总质心的水平位置始终不变。

习题 3.4 (有限尘区与离开后的运动)**.** 沿用例 3.6 的拾尘板，令 $\kappa = \rho S$，但尘埃只占据 $0 \le x \le L$。板从 $x = 0$ 静止起受恒力 F，离开尘区后恒力仍继续作用。求出区时间、出区速度、出区后的位移及整个拾尘阶段的机械能损失。

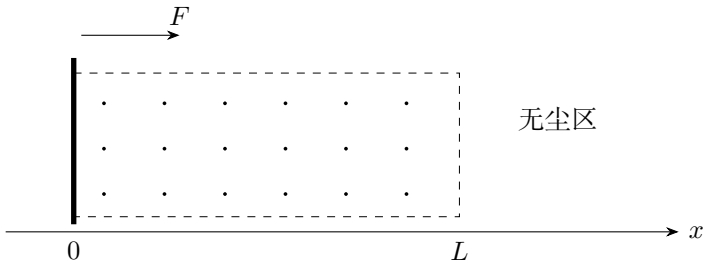


图 3.35: 尘区边界 $x=L$ 是质量增长规律改变的位置，恒力本身不发生变化。

解 尘区内有 $M=M_0+\kappa x$，由例 3.6 的积分式 $M_0x+\kappa x^2/2=Ft^2/2$。令 $x=L$，出区时间为

$$t_L=\sqrt{\frac{2M_0L+\kappa L^2}{F}}.$$

最终质量为 $M_L=M_0+\kappa L$，由 $M_Lv_L=Ft_L$，得

$$v_L=\frac{\sqrt{F(2M_0L+\kappa L^2)}}{M_L}.$$

出区以后没有流入项，板以固定质量 M_L 运动，满足 $\dot v=F/M_L$。以出区时刻的状态为初值，

$$v-v_L=\frac{F}{M_L}\int_{t_L}^{t}\mathrm{d}s=\frac{F}{M_L}(t-t_L),$$

$$x-L=\int_{t_L}^{t}\left[v_L+\frac{F}{M_L}(s-t_L)\right]\mathrm{d}s=\left[v_L(s-t_L)+\frac{F}{2M_L}(s-t_L)^2\right]_{t_L}^{t}.$$

故对 $t\geq t_L$ 有

$$v=v_L+\frac{F}{M_L}(t-t_L),\qquad x=L+v_L(t-t_L)+\frac{F}{2M_L}(t-t_L)^2.$$

图 3.36 中的速度和位移在边界连续；加速度则从 $[F-\kappa v_L^2]/M_L$ 跳到 F/M_L。尘埃密度在边界突然降为零，使加速度发生有限跳变，速度仍保持连续。

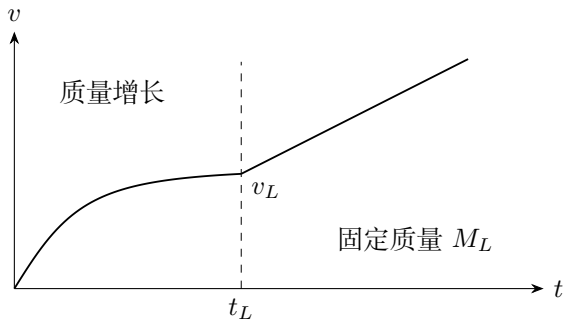


图 3.36: 速度在出区时连续，切线斜率增大。左段的水平渐近趋势在出区后不再适用。

拾尘阶段输入功为 FL，末动能为

$$K_L = \frac{1}{2}M_L v_L^2 = \frac{F(2M_0L + \kappa L^2)}{2M_L}.$$

两者之差为

$$E_{\text{diss}} = FL - K_L = \frac{F\kappa L^2}{2M_L}.$$

它只在尘区内增加，出区后不再有黏附耗散。如果把尘区内的渐近速度 $\sqrt{F/\kappa}$ 当成全程极限速度，就会漏掉质量增长停止后的加速阶段。图 3.36 的边界加速度可进一步化简。由出区速度可得

$$F - \kappa v_L^2 = F\frac{M_L^2 - \kappa(2M_0L + \kappa L^2)}{M_L^2} = \frac{FM_0^2}{M_L^2}.$$

因此边界前后分别为 $a_- = FM_0^2/M_L^3$、$a_+ = F/M_L$，且 $a_+ > a_-$。边界没有额外的集中冲量，故只改变加速度，不改变当时的速度。

习题 3.5 (漏砂小车有无喷气推力)**.** 总初质量 M_0 的小车在光滑水平面上从静止起受向右恒力 F。车内砂从底孔以恒定质量速率 α 漏出，离车瞬间砂的水平速度与车相同，漏出后也不受水平力。令当前车与车内砂的质量为 $M = M_0 - \alpha t > 0$。求车的水平速度和位移，并通过 “车与已经漏出的全部砂” 的总水平动量解释变质量项。

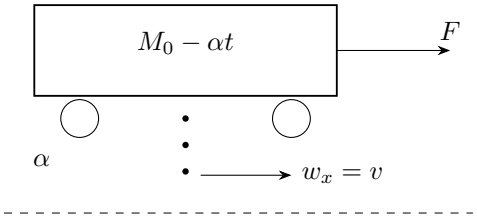


图 3.37: 砂没有相对车的水平喷出速度，竖直漏出不自动产生水平推力。

解 图 3.37 中流出砂的地面水平速度为 $w_x=v$，所以流出砂相对车的水平速度为零，水平运动方程是

$$(M_0-\alpha t)\dot v = F.$$

把即将漏出的砂也计入同一批物质，在 $\mathrm{d}t$ 内写出

$$Mv + F\,\mathrm{d}t = (M-\alpha\,\mathrm{d}t)(v+\mathrm{d}v) + \alpha\,\mathrm{d}t\,v.$$

展开后，流出质量乘原速度的两项抵消，只剩 $M\,\mathrm{d}v = F\,\mathrm{d}t$。这与火箭中流出物具有非零水平相对速度的情形不同。

砂带走动量，但不会额外提供水平喷气推力。由 $v(0)=0$ 积分，

$$v(t) = F\int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{M_0-\alpha s} = -\frac{F}{\alpha}[\ln(M_0-\alpha s)]_0^t,$$

即

$$v(t) = \frac{F}{\alpha}\ln\frac{M_0}{M_0-\alpha t}.$$

令 $M=M_0-\alpha t$，再积分一次并取 $x(0)=0$。所需的对数积分与例 3.8 求高度时相同，沿用其中的质量代换和原函数，

$$x = \frac{F}{\alpha^2}\left[\widetilde{M}\left(\ln\frac{M_0}{\widetilde{M}}+1\right)\right]_M^{M_0},$$

得到

$$x(t) = \frac{F}{\alpha}\left[t - \frac{M}{\alpha}\ln\frac{M_0}{M}\right].$$

初期对数展开为 $v\simeq Ft/M_0$；随着质量减小，加速度 F/M 增大。



$$P_{\text{total}} = Mv + \int_0^t \alpha v(s)\ \mathrm{d}s = Ft$$

图 3.38: 扩大成固定物质系统后，漏出的砂仍须计入动量。虚线只表示系统成员，不是容器壁。

按图 3.38，若已漏砂后续不受水平力，时刻 s 漏出的砂在时刻 t 仍有水平速度 $v(s)$。其总动量为

$$P_{\text{sand}} = \int_0^t \alpha v(s)\ \mathrm{d}s = \alpha x(t).$$

因此固定系统总动量应满足 $Mv + \alpha x = Ft$。代入上面两个显式解，含对数的两项恰好抵消，确实得到 Ft。

只对当前小车求导，则

$$\frac{\mathrm{d}(Mv)}{\mathrm{d}t} = M\dot{v} - \alpha v = F - \alpha v.$$

式中的 αv 是砂带走的水平动量流率，故当前小车的动量变化率为 $F - \alpha v$。若 $F = 0$ 而初始速度为某个 v_0，车速恒为 v_0，仍会持续失去当前物体的动量；其动量由离车砂携走。

习题 3.6 (两级火箭的分级收益)**.** 在无重力、无阻力的一维空间中，火箭初始静止。有效载荷质量为 m；外级空壳和内级空壳质量各为 m，每级燃料各为 $2m$，所有燃料相对当前火箭向后喷出的速率均为 u。先烧尽外级燃料，抛掉外级空壳，再烧尽内级燃料，最后抛掉内级空壳。抛壳瞬间无相对分离速度。求载荷最终速度，并与两级空壳均保留到燃料全部耗尽的方案比较。



图 3.39: 分级收益来自尽早抛掉后续不再需要加速的空壳。

解　无外力时，喷气方程 $M\,\mathrm{d}v=-u\,\mathrm{d}M$ 的积分已在例 3.8 求出。每个燃烧段按各自的初末质量取界，$\Delta v=-u[\ln M]_{M_i}^{M_f}=u\ln(M_i/M_f)$。图 3.40 中的质量阶梯必须区分“燃烧”与“抛壳”：燃烧有相对喷气速度，抛壳没有相对分离速度，后者不使剩余火箭速度瞬间跳变。

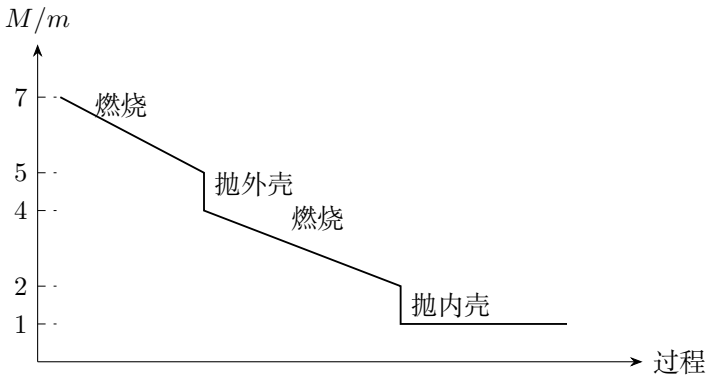


图 3.40: 质量在燃烧中连续下降，抛壳时离散下降。只有燃烧段提供本题的速度增量。

第一段质量由 $7m$ 降至 $5m$，所以 $\Delta v_1=u\ln(7/5)$。抛外壳后剩 $4m$，速度不变。第二段由 $4m$ 降至 $2m$，故 $\Delta v_2=u\ln 2$。最后抛内壳也不改变速度，最终

$$v_f=u\ln\frac{14}{5}.$$

若不提前抛外壳，燃料全部消耗使质量由 $7m$ 降至 $3m$，随后才抛空壳，载荷速度为

$$v_{\text{keep}}=u\ln\frac{7}{3}.$$

分级增加的速度为

$$v_f-v_{\text{keep}}=u\ln\frac{6}{5}>0.$$

各燃烧段的速度增量相加，对应的质量比相乘。抛壳过程虽然使当前火箭质量减少，却因相对分离速度为零而没有推进作用；它的收益体现在后续燃烧需要加速的质量更小。图 3.40 中各阶段的质量为：出发时，载荷与两个空壳共 $3m$，两份燃料共 $4m$；第一段燃烧后剩 $5m$，抛掉外壳后剩 $4m$；第二段燃烧后，内壳与载荷共 $2m$。抛壳的相对速度为零，设抛壳前速度为 V，瞬时动量关系为

$$M_iV=M_fV+(M_i-M_f)V,$$

所以质量虽跳变，速度不跳变。两级收益来自第二段的起始、终止质量比由保留外壳时的 $5/3$ 改成 $4/2$。

习题 3.7 (有有限启动长度的水平折绳)**.** 沿用例 3.4 的水平折绳模型，本题将绳的全长记为 L、线密度记为 λ。从 $x = x_0 > 0$、端点速度 $v_0 \geq 0$ 的状态开始计时，以恒力 $F_0 > 0$ 向右牵引。设 $x_0 < 2L$。求 $x(t)$、$v(t)$、整绳启动所需时间，说明 $x_0 \to 0^+$ 与直接指定零端点初速度之间的关系。

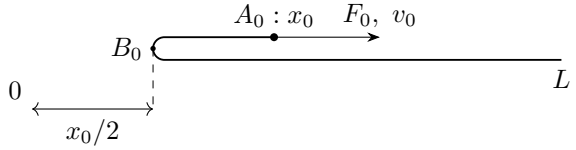


图 3.41: 初始已有长 $x_0/2$ 的绳在运动，避免了零运动质量的奇异初态。

解 总动量仍为 $P = \lambda x v/2$，故

$$\frac{\lambda}{2}\frac{\mathrm{d}(xv)}{\mathrm{d}t} = F_0.$$

定义 $A = 2F_0/\lambda$，由初始动量积分，$xv - x_0 v_0 = \int_0^t A\,\mathrm{d}s = At$。再用 $v = \dot{x}$ 分离变量，

$$\int_{x_0}^{x(t)} \xi\,\mathrm{d}\xi = \int_0^t (x_0 v_0 + As)\,\mathrm{d}s, \qquad [\xi^2/2]_{x_0}^{x(t)} = [x_0 v_0 s + As^2/2]_0^t.$$

整理得到

$$x^2 = x_0^2 + 2x_0 v_0 t + At^2.$$

因为 $x > 0$，取正根：

$$x(t) = \sqrt{x_0^2 + 2x_0 v_0 t + At^2}, \qquad v(t) = \frac{x_0 v_0 + At}{\sqrt{x_0^2 + 2x_0 v_0 t + At^2}}.$$

在 $x_0 > 0$ 时，该解确实满足 $v(0) = v_0$。相应的速度位置关系为

$$v^2 = A + \frac{x_0^2(v_0^2 - A)}{x^2}.$$

图 3.42 显示：若初速小于 $\sqrt{A}$，端点加速；若大于 $\sqrt{A}$，端点减速，但因外力为正，全绳总动量仍增加。

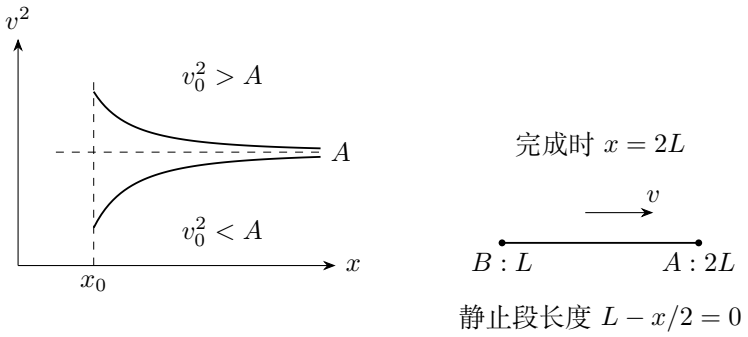


图 3.42: 速度平方随牵引位移趋向 A；达到 $x = 2L$ 后，模型转为固定质量整绳平移。

令 $x = 2L$，由二次方程得到正的完成时间

$$t_f = \frac{-x_0 v_0 + \sqrt{x_0^2 v_0^2 + A(4L^2 - x_0^2)}}{A}.$$

完成以前的耗散功率仍是 $\lambda v^3/4$，与是否匀速无关。完成后若继续施加 F_0，整绳质量为 λL，加速度改为 $F_0/(\lambda L)$，不再有新启动绳元。

固定 $t > 0$，令 $x_0 \to 0^+$，上面的解趋于 $x = \sqrt{A}\,t$、$v = \sqrt{A}$，与例 3.4 一致。但在 $t = 0$，有限 x_0 的解始终有 $v(0) = v_0$。两个极限一般不能交换；尤其当 $v_0 = 0$ 时，极限过程含有越来越短的启动阶段，不能将极限解解释为有限质量端点在零时刻无冲量地获得非零速度。初始加速度由已经积分的动量式 $xv = x_0 v_0 + At$ 再求导：$v^2 + x\dot{v} = A$。解出加速度，并取初值，

$$\dot{v} = \frac{A - v^2}{x}, \qquad \dot{v}(0) = \frac{A - v_0^2}{x_0}.$$

当 $v_0 = 0$ 而 $x_0 \to 0^+$ 时，初始加速度发散。图 3.42 的不同初速分支由此在一个很短的时间内趋近同一速度。典型启动时间量级为 $x_0/\sqrt{A}$；将这个时间段压缩为零，才得到零启动长度的奇异解。

习题 3.8 (偏心冲量与作用点的有效质量)**.** 均匀细杆长 ℓ、质量 m，在光滑水平面内静止。于距质心 C 的有向距离 a 处的点 P 施加垂直于杆的短时冲量 $J > 0$，其中 $|a| \le \ell/2$。取杆向右为有向距离正向，冲量向图中上方。求冲量后质心速度、角速度、点 P 的速度与总动能，并定义满足 $v_P = J/m_{\text{eff}}$ 的有效质量。

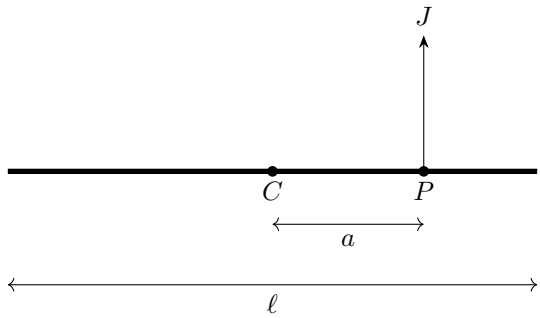


图 3.43: 图示 $a>0$；一般公式同时适用于质心左侧的作用点。

解 外冲量决定质心动量增量，因此 $V_C = J/m$，方向与冲量相同。关于质心的角冲量为 aJ，而 $I_C = m\ell^2/12$，故取逆时针为正有

$$\omega = \frac{aJ}{I_C} = \frac{12aJ}{m\ell^2}.$$

图 3.44 中点 P 的速度由质心平移与绕质心转动叠加，初始杆水平，所以两个速度分量均沿冲量轴：

$$v_P = V_C + \omega a = J\left(\frac{1}{m} + \frac{a^2}{I_C}\right).$$

即使 $a<0$，转动方向也同时改变，使 $\omega a \geq 0$。

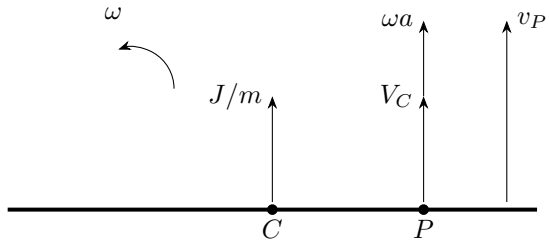


图 3.44: 点 P 的速度分解。作用点远离质心时，转动使该点速度增量更大。

按 $v_P = J/m_{\text{eff}}$ 定义，有

$$m_{\text{eff}} = \left(\frac{1}{m} + \frac{a^2}{I_C}\right)^{-1} = \frac{m}{1 + 12a^2/\ell^2}.$$

总动能应同时包含平动与转动：

$$K = \frac{J^2}{2m} + \frac{a^2J^2}{2I_C} = \frac{J^2}{2m_{\text{eff}}} = \frac{1}{2}Jv_P.$$

当 $a=0$ 时，$m_{\text{eff}}=m$，只有平动；当 $|a|=\ell/2$ 时，$m_{\text{eff}}=m/4$，总动能为 $2J^2/m$，其中平动动能仍仅为 $J^2/(2m)$。本题从静止开始，速度随累积冲量线性增加，因而得到 $K=Jv_P/2$；有初速度或响应非线性时须重新计算。式 $K=Jv_P/2$ 也有直接的功解释。令 j 表示从零累积到 J 的冲量，图 3.44 中作用点沿冲量方向的速度为 $v_P(j)=j/m_{\text{eff}}$。由于 $\mathrm{d}j=F\,\mathrm{d}t$，

$$W=\int Fv_P\,\mathrm{d}t=\int_0^J\frac{j}{m_{\text{eff}}}\,\mathrm{d}j=\frac{1}{m_{\text{eff}}}[j^2/2]_0^J=\frac{J^2}{2m_{\text{eff}}}.$$

作用点的速度从零随累积冲量线性增长，积分后的功为最终速度与总冲量乘积的一半。

习题 3.9 (有限固有加速度的对称航行，选做)**.** 静质量保持不变的飞船从地面系静止出发，前半程以恒定固有加速度 a_0 向前加速，后半程以相同大小的固有加速度制动，恰在距离 D 的静止目的地停下，无匀速段。求地面航时 T、船内经历的总固有时 τ 和中点最大速度，验证低速极限。

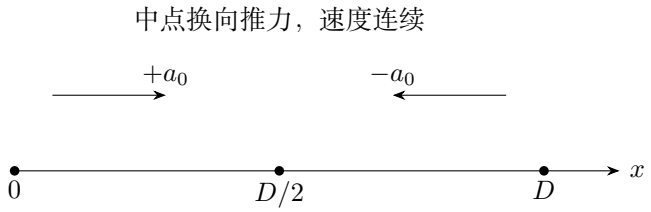


图 3.45: 两段固有加速度大小相同，出发和到达都静止。中点切换的是加速度方向。

解 将例 3.9 用于前半程，令地面时间为 t_h，末态洛伦兹因子为 γ_h。位移条件为

$$\frac{D}{2}=\frac{c^2}{a_0}(\gamma_h-1),\qquad \gamma_h=1+\frac{a_0D}{2c^2}.$$

由前半程动量关系 $\gamma_h v_h=a_0t_h$，或由 $\gamma_h^2=1+(a_0t_h/c)^2$，可得

$$t_h=\sqrt{\frac{D}{a_0}+\frac{D^2}{4c^2}}.$$

后半程是前半程在地面系中的时间反演平移，所用时间与位移相同，故

$$T=2t_h=2\sqrt{\frac{D}{a_0}+\frac{D^2}{4c^2}}.$$

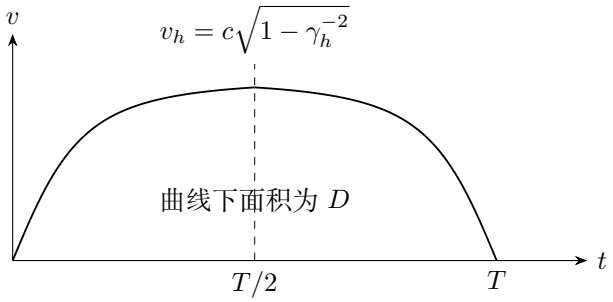


图 3.46: 有限加速度下的对称速度历程。中点速度最大，出发与到达速度均为零。

图 3.46 中峰值速度为

$$v_h = c\sqrt{1-\left(1+\frac{a_0 D}{2c^2}\right)^{-2}} < c.$$

船内前半程固有时由 $\gamma_h = \cosh\eta_h$ 与 $\eta_h = a_0\tau_h/c$ 给出。所以

$$\tau = 2\tau_h = \frac{2c}{a_0}\operatorname{arcosh}\left(1+\frac{a_0 D}{2c^2}\right) = \frac{4c}{a_0}\operatorname{arsinh}\sqrt{\frac{a_0 D}{4c^2}}.$$

后一个等式用到了 $\cosh(2z) = 1+2\sinh^2 z$。

当 $a_0 D/c^2 \ll 1$ 时，$T \simeq 2\sqrt{D/a_0}$、$v_h \simeq \sqrt{a_0 D}$，并由 $\operatorname{arsinh} z \simeq z$ 得 $\tau \simeq 2\sqrt{D/a_0}$，正好恢复先匀加速、后匀减速的牛顿结果。任意有限 a_0 下都有 $T > D/c$，与光速限制一致。对后半程，仍记 $\ell = c^2/a_0$，以距抵达时刻的剩余地面时间 $s = T - t$ 表示后半程。其速度和位置为

$$v(t) = \frac{a_0 s}{\sqrt{1+(a_0 s/c)^2}}, \qquad x(t) = D - \ell\left[\sqrt{1+(a_0 s/c)^2} - 1\right].$$

在中点 $s = t_h$，两段的位置都为 $D/2$、速度都为 v_h；在终点 $s = 0$，有 $x = D, v = 0$。图 3.46 中两段世界线因此在中点有共同切线，推进方向在此改变。

第四讲　简正模问题

平衡附近的运动常可用线性方程近似。在单一振动模态中，各坐标以同一频率运动，振幅之比保持不变，这组比例称为振型。稳定平衡附近的任意线性小振动由这些模态叠加而成，初始条件决定各模态的份额。

4.1　平衡构形、二次能量与固有频率

小振动围绕满足约束的平衡构形展开。独立位移确定后，动能与势能的二次项在同一组坐标中给出质量矩阵和刚度矩阵，由此求固有频率。

4.1.1　从平衡位置到二次能量

设独立坐标为 q_i，平衡位置为 q_{i*}，小偏移为 $\eta_i = q_i - q_{i*}$。以下假定约束不显含时间、真实力可由势能表示，且平衡态静止。若平衡态本身持续转动，还须保留转动参考系中的陀螺项，方程形式会有所不同。

在平衡点附近，将能量保留到小量的二阶：

$$T_2 = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{\eta}}^{\mathsf{T}} M \dot{\boldsymbol{\eta}}, \qquad U_2 = U_* + \frac{1}{2}\boldsymbol{\eta}^{\mathsf{T}} K \boldsymbol{\eta}. \tag{4.1}$$

M 是平衡位置处的质量矩阵，$K_{ij} = \partial_i \partial_j U|_*$ 是刚度矩阵，二者均对称。使用独立且非奇异的坐标时，M 正定；K 则由平衡性质决定。

对单坐标系统，若 $T_2 = A_* \dot{\eta}^2/2$、$U_2 = U_* + B\eta^2/2$，有

$$A_* \ddot{\eta} + B\eta = 0, \qquad \omega^2 = \frac{B}{A_*}.$$

A_* 由所选坐标决定：直线位移对应等效质量，角度对应等效转动惯量。由角度改用弧长时，动能与势能的系数须同时变换，所得物理频率保持不变。

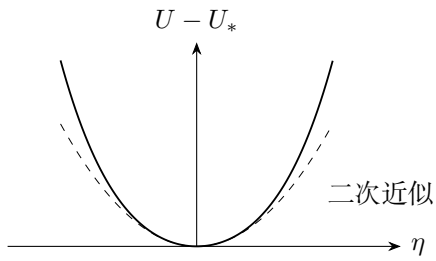


图 4.1: 势阱在平衡附近的二次近似。振幅增大后，高阶项可改变周期。

图 4.1 中，二次系数为正时存在非零的小振动频率。若二次项消失，不能把零频率当作稳定性结论，须保留高阶势能；若存在整体平移自由度，则零频率也可能对应匀速漂移。

4.1.2 质量矩阵与固有振型

将二次能量写为分量和式，利用 M, K 的对称性，

$$\frac{\partial T_2}{\partial \dot\eta_i} = \frac{1}{2}\sum_j (M_{ij}+M_{ji})\dot\eta_j = \sum_j M_{ij}\dot\eta_j, \qquad \frac{\partial U_2}{\partial \eta_i} = \sum_j K_{ij}\eta_j.$$

质量矩阵在本阶取平衡点处常量，将动量对时间求导，拉格朗日方程给出 $\sum_j M_{ij}\ddot\eta_j + \sum_j K_{ij}\eta_j = 0$，写成矩阵即

$$M\ddot{\boldsymbol\eta} + K\boldsymbol\eta = 0. \tag{4.2}$$

例如 T_2 中若有 $c\dot\eta_1\dot\eta_2$，则 $M_{12}=M_{21}=c$，不是 $2c$；若势能含 $\kappa(\eta_2-\eta_1)^2/2$，展开后 $K_{12}=K_{21}=-\kappa$。

取所有坐标具有同一时间因子的解 $\boldsymbol\eta = \boldsymbol u\cos(\omega t+\phi)$，得到广义特征方程

$$(K-\omega^2 M)\boldsymbol u = 0, \qquad \det(K-\omega^2 M)=0. \tag{4.3}$$

非零矢量 $\boldsymbol u$ 给出振型：各分量之比决定同一模态中各物体的振幅比例和相位关系。整体倍乘可并入模态振幅，故振型本身没有固定长度。

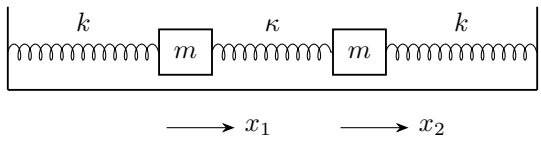


图 4.2: 双振子以各自平衡位置为位移原点，两个正方向均向右。

图 4.2 的方程为

$$m\ddot{x}_1 + (k+\kappa)x_1 - \kappa x_2 = 0, \qquad m\ddot{x}_2 + (k+\kappa)x_2 - \kappa x_1 = 0.$$

令 $x_+ = x_1 + x_2$、$x_- = x_1 - x_2$。相加与相减分别给出

$$m\ddot{x}_+ + kx_+ = 0, \qquad m\ddot{x}_- + (k+2\kappa)x_- = 0.$$

所以同相振型 $(1,1)$ 和反相振型 $(1,-1)$ 的频率分别为 $\sqrt{k/m}$、$\sqrt{(k+2\kappa)/m}$。同相运动不拉伸中间弹簧，因此该模态的频率与 κ 无关。

4.1.3 例题与模型变式

例 4.1 (圆环上的四个等质量球)**.** 四个质量为 m 的小球可在固定光滑圆环上滑动，相邻两球用沿圆环布置的相同轻弹簧连接，劲度系数均为 k。平衡时四球等距。求沿环方向小振动的全部简正模式。

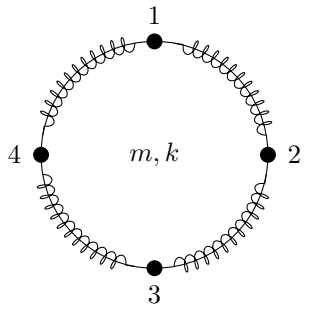


图 4.3: 由四个相同弹簧连接的环上质点

解 取图 4.4 中各球沿同一绕环正向的弧长位移 q_i，下标按模 4 循环。弹簧伸长量为 $q_{i+1} - q_i$，因此

$$m\ddot{q}_i = k(q_{i+1} + q_{i-1} - 2q_i).$$

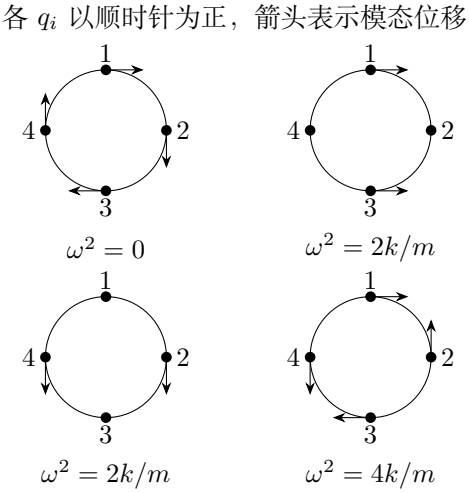


图 4.4: 四个独立简正模及各球的相对位移方向

代入四个独立向量，可得：

$\boldsymbol{a}$	ω^2
$(1,1,1,1)$	0
$(1,0,-1,0)$	$2k/m$
$(0,1,0,-1)$	$2k/m$
$(1,-1,1,-1)$	$4k/m$

第一种使各弹簧伸长均不变，是整体绕环的零频运动；其时间系数可为 $A+Bt$。中间两个模式退化，其任意独立线性组合仍属于同一频率。最后一个模式中相邻球反向，回复作用最大。

四个向量构成完整基底，给定初始条件后可逐项投影。两个非零频率中有一个二重简并，因此仍须保留四个独立模式。

四个位移组成列向量后，质量矩阵为 $m\mathbf{1}$，刚度矩阵为

$$\boldsymbol{K} = k\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

令 $a_j = \exp[i\kappa(j-1)]$，周期条件要求 $\kappa = s\pi/2$，$s = 0,1,2,3$。代入方程即得 $m\omega^2 = 2k(1-\cos\kappa)$，从而得到表中的零频、二重简并频率和最高频率。复指数的实部、虚部分别对应两个实的简并模式。

若初位移、初速度分别为 $\boldsymbol{q}_0, \boldsymbol{w}_0$，表中任一非零频模式 $\boldsymbol{a}_s$ 的系数为

$$Q_s(t) = \frac{\boldsymbol{a}_s \cdot \boldsymbol{q}_0}{\boldsymbol{a}_s \cdot \boldsymbol{a}_s} \cos \omega_s t + \frac{\boldsymbol{a}_s \cdot \boldsymbol{w}_0}{\omega_s \boldsymbol{a}_s \cdot \boldsymbol{a}_s} \sin \omega_s t.$$

零频模式则有 $Q_0(t) = \frac{1}{4}\sum q_{i0} + \frac{1}{4}\sum w_{i0}\, t$。把 $Q_s(t)\boldsymbol{a}_s$ 相加，便得到满足任意小初态的完整运动。图 4.4 中的箭头均按绕环的同一正向判断，不能直接比较箭头在纸面上的左右。

例 4.2 (两定滑轮与三等质量物块)**.** 图 4.5 中两个光滑定滑轮等高，三物块质量均为 m，中间物块由两条不可伸长轻绳悬挂，两端各挂一个物块。平衡时两段斜绳长均为 l，与竖直夹角 60°。求平面内的两个小振动模式。

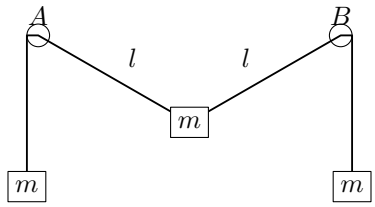


图 4.5: 两定滑轮悬挂三个等质量物块

解 取中间物块相对平衡位置的位移为 (x, y)，y 向下。两斜段长度为

$$r_{1,2} = \sqrt{(\pm a + x)^2 + (h + y)^2}, \quad a = \sqrt{3}l/2,\ h = l/2.$$

图 4.6 两端物块向下位移 $z_i = -(r_i - l)$。一阶关系给出

$$z_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y, \quad z_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y.$$

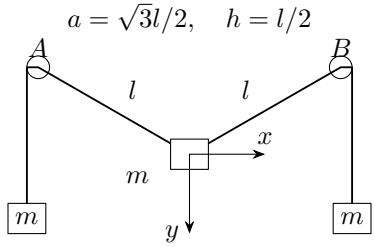


图 4.6: 中央物块的两个独立小位移

把根号写为 $r_{1,2} = l\sqrt{1 + \varepsilon_{1,2}}$，其中

$$\varepsilon_{1,2} = \frac{\pm\sqrt{3}x + y}{l} + \frac{x^2 + y^2}{l^2}.$$

用 $\sqrt{1+\varepsilon}=1+\varepsilon/2-\varepsilon^2/8+O(\varepsilon^3)$ 展开；二次项中的 ε^2 只需保留 $(\pm\sqrt{3}x+y)^2/l^2$。合并同次项后，绳长为

$$r_{1,2}=l\pm\frac{\sqrt{3}}{2}x+\frac{1}{2}y+\frac{x^2+3y^2\mp2\sqrt{3}xy}{8l}+O(3).$$

动能只需一阶位移关系；势能的一次项互相抵消后，二阶绳长才产生回复作用。

由此 $T=\frac{m}{2}(\frac{5}{2}\dot{x}^2+\frac{3}{2}\dot{y}^2)$。势能须把绳长展开到二阶，得到

$$U=-mg(y+z_1+z_2)=\frac{mg}{4l}x^2+\frac{3mg}{4l}y^2+\text{常量}.$$

分别对二次动能、势能求导，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial\dot{x}}=\frac{5m}{2}\ddot{x},\quad \frac{\partial U}{\partial x}=\frac{mg}{2l}x;\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial\dot{y}}=\frac{3m}{2}\ddot{y},\quad \frac{\partial U}{\partial y}=\frac{3mg}{2l}y.$$

因此两方程为 $\ddot{x}+gx/(5l)=0$ 与 $\ddot{y}+gy/l=0$。各自的特征根为 $\pm\mathrm{i}\sqrt{g/(5l)}$ 和 $\pm\mathrm{i}\sqrt{g/l}$，故

$$\boxed{\omega_x=\sqrt{g/(5l)},\qquad \omega_y=\sqrt{g/l}}.$$

水平模式的两端物块反向升降；竖直模式的两端物块同向，且中间物块位移与它们的位移方向相反、大小为两倍。若将绳长只展开到一阶，势能中这些回复项就会遗漏。

对水平纯模式取 $y=0$，两端速度为 $\dot{z}_{1,2}=\mp\sqrt{3}\dot{x}/2$；对竖直纯模式取 $x=0$，两端速度均为 $-\dot{y}/2$。这两组位移比例给出了图 4.6 中三个物块在每个模式下的实际运动。

例 4.3 (半密度矩形长木条的浮动)**.** 均匀矩形长木条密度为水的一半，横截面水平宽度 a、竖直高度 b，长度 L。木条浮在水面。(1) 求水平平衡稳定的条件；(2) 求上下平动与绕长轴摆动的周期。忽略流体附加质量及波浪辐射，按静水压力计算回复作用。

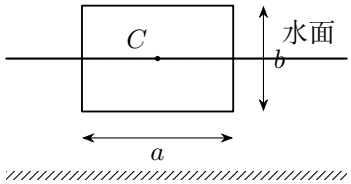


图 4.7: 半密度木条的平衡吃水

解　平衡时吃水 $b/2$，质量 $m=\rho_w abL/2$。图 4.8 中下沉位移 z 使排水体积增加 aLz，故

$$m\ddot{z}=-\rho_w gaLz,\qquad \boxed{T_z=2\pi\sqrt{b/(2g)}}.$$

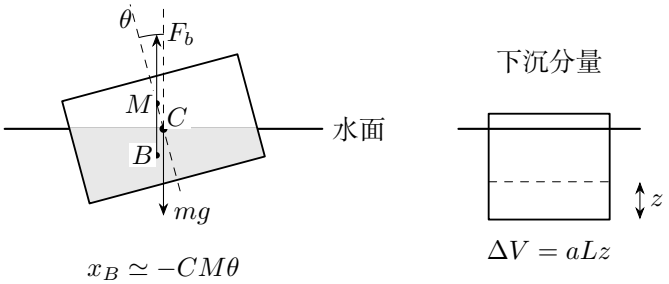


图 4.8: 倾斜时浮心偏移产生回复力矩，下沉时排水体积增加

小倾角 θ 下，浮心初始在质心下方 $b/4$。水线面的面积二阶矩为 $L\int_{-a/2}^{a/2}x^2\,\mathrm{d}x=L[x^3/3]_{-a/2}^{a/2}=La^3/12$，除以排水体积 $abL/2$，得到稳心半径 $a^2/(6b)$。因此稳心高为

$$CM=\frac{a^2}{6b}-\frac{b}{4}.$$

浮心的横向偏移也可由排水区域积分求出。若截面逆时针倾斜 $\theta>0$，在随木条转动的坐标中，水面为 $y=-\theta x+O(\theta^2)$，浮心的横坐标为

$$x_B^{\text{body}}=\frac{-\theta\int_{-a/2}^{a/2}x^2\,\mathrm{d}x}{ab/2}=-\frac{a^2}{6b}\theta.$$

转换回地面坐标时还要计入浮心原在质心下方 $b/4$，故 $x_B=-CM\theta$。图 4.8 中的浮力作用线通过偏移后的 B，其关于 C 的力矩为 $-mgCM\theta$。$I_C=m(a^2+b^2)/12$，故

$$\boxed{\frac{b}{a}<\sqrt{\frac{2}{3}},\qquad T_\theta=2\pi\sqrt{\frac{b(a^2+b^2)}{g(2a^2-3b^2)}}}.$$

这里的开区间保证非零的线性回复频率。等号处可继续保留高阶项：只要水线仍切过两侧边，水面在随体坐标中为 $y=-x\tan\theta$，排水截面面积仍为 $ab/2$。横向一阶矩只需将前式的 θ 换为 $\tan\theta$；竖向一阶矩为

$$\int_{-a/2}^{a/2}\int_{-b/2}^{-x\tan\theta}y\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-a/2}^{a/2}\left(x^2\tan^2\theta-\frac{b^2}{4}\right)\mathrm{d}x=\frac{a^3}{24}\tan^2\theta-\frac{ab^2}{8}.$$

这里的内层原函数为 $y^2/2$，外层使用上文已算出的 x^2 积分。除以排水截面面积，浮心在随体坐标中的位置为

$$x_B^{\text{body}}=-\frac{a^2}{6b}\tan\theta,\qquad y_B^{\text{body}}=-\frac{b}{4}+\frac{a^2}{12b}\tan^2\theta.$$

将其转回地面系，浮力矩为

$$\tau_C = -mg\sin\theta\left[CM + \frac{a^2}{12b}\tan^2\theta\right].$$

因此 $CM = 0$ 时，$\tau_C = -mga^2\theta^3/(12b) + O(\theta^5)$。由 $\mathrm{d}U/\,\mathrm{d}\theta = -\tau_C$，积分得

$$U(\theta) - U(0) = \frac{mga^2}{12b}\int_0^\theta \xi^3\,\mathrm{d}\xi + O(\theta^6) = \frac{mga^2}{12b}[\xi^4/4]_0^\theta + O(\theta^6).$$

势能的首个转动项为 $mga^2\theta^4/(48b) > 0$。在题设静水模型中，完整的局部稳定条件为 $b/a \le \sqrt{2/3}$；等号处没有有限的线性周期，不能套用上面的 T_θ。超过该比值时水平构形不稳定。

对称性使上下与转动在一阶近似中解耦。实际流体的附加惯性会改变周期，上述周期取决于题设采用的静水模型。

例 4.4 (两均匀杆组成的复摆)**.** 两根均匀细杆长度均为 l、质量均为 m，第一杆上端铰接于固定点 O，下端与第二杆上端在 A 处铰接。两杆在同一竖直面内绕向下平衡位置作小振动，求简正模式。

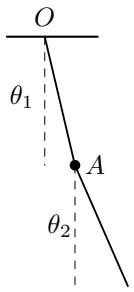


图 4.9: 两均匀杆铰接成的复摆

解 图 4.10 中 θ_1, θ_2 均相对竖直向下量取，为两杆的绝对倾角。两杆质心位置分别为 $(l\sin\theta_1/2, -l\cos\theta_1/2)$ 与 $(l\sin\theta_1 + l\sin\theta_2/2, -l\cos\theta_1 - l\cos\theta_2/2)$。

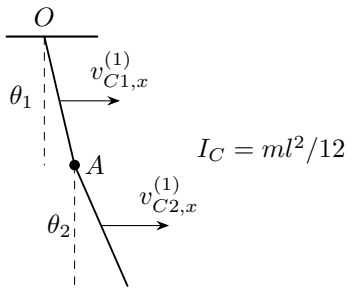


图 4.10: 质心速度取到位移一阶，水平分量进入二阶动能

第一杆关于固定上端的动能为 $ml^2\dot\theta_1^2/6$。第二杆质心的水平速度在一阶近似中为 $l\dot\theta_1+l\dot\theta_2/2$，再加上自身转动动能，得

$$T_2=\frac{ml^2}{2}\dot\theta_1^2+\frac{ml^2}{2}\dot\theta_1\dot\theta_2+\frac{ml^2}{6}\dot\theta_2^2.$$

交叉项来自第二杆质心同时受到上杆运动和自身转动的影响。

将质心平动及各杆绕质心的转动相加，保留二次项：

$$T=\frac{ml^2}{2}\left(\frac{4}{3}\dot\theta_1^2+\dot\theta_1\dot\theta_2+\frac{1}{3}\dot\theta_2^2\right),\quad U=\frac{mgl}{2}\left(\frac{3}{2}\theta_1^2+\frac{1}{2}\theta_2^2\right).$$

由于二次动能不显含角坐标，拉格朗日方程中的惯性项为

$$\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}\frac{\partial T}{\partial\dot\theta_1}=ml^2\left(\frac{4}{3}\ddot\theta_1+\frac{1}{2}\ddot\theta_2\right),\qquad \frac{\mathrm d}{\mathrm dt}\frac{\partial T}{\partial\dot\theta_2}=ml^2\left(\frac{1}{2}\ddot\theta_1+\frac{1}{3}\ddot\theta_2\right).$$

势能导数分别为 $3mgl\theta_1/2$、$mgl\theta_2/2$。令 $\theta_j=a_j\cos\omega t$，将 $\ddot\theta_j=-\omega^2\theta_j$ 代入两个方程。再置 $\lambda=\omega^2 l/g$，非零振幅要求

$$\det\begin{pmatrix}3/2-4\lambda/3 & -\lambda/2\\ -\lambda/2 & 1/2-\lambda/3\end{pmatrix}=0\quad\Longrightarrow\quad 7\lambda^2-42\lambda+27=0.$$

故

$$\boxed{\omega_\pm^2=\left(3\pm\frac{6}{\sqrt7}\right)\frac{g}{l},\qquad \frac{a_2}{a_1}=\frac{3\lambda_\pm}{3-2\lambda_\pm}}.$$

低频根给出同向摆动，高频根给出反向摆动。若把 θ_2 误当成两杆夹角，质心速度和动能交叉项都会改变；方程与图中的角度定义须始终一致。

展开行列式，得

$$\frac{3}{4}-\frac{7}{6}\lambda+\left(\frac{4}{9}-\frac{1}{4}\right)\lambda^2=0.$$

乘以 36 即为 $7\lambda^2-42\lambda+27=0$。求振幅比时采用第二行 $-(\lambda/2)a_1+(1/2-\lambda/3)a_2=0$，便得 $3\lambda/(3-2\lambda)$。低频根 $\lambda_-\simeq0.7322$ 的振幅比约为 1.4305，高频根 $\lambda_+\simeq5.2678$ 的振幅比约为 -2.0972。图 4.10 中的两杆倾角都以固定竖直线为零点，故正比值表示同向，负比值表示反向。

若给定初态，也应使用质量矩阵 $ml^2\left(\begin{smallmatrix}4/3 & 1/2\\ 1/2 & 1/3\end{smallmatrix}\right)$ 投影。第二杆随第一杆运动，使质量矩阵具有非零的非对角元；仅按两杆质量相等作普通投影并不成立。

例 4.5 (摆杆、弹簧与悬重的耦合)**.** 长 l、质量 $3m$ 的均匀杆上端固定铰接，平衡时竖直。杆下端左侧通过劲度系数 k 的水平弹簧连接墙，右侧通过同样弹簧及绕定滑轮的轻绳连接质量 m 的悬重。弹簧预伸长使题设构形平衡，求小振动简正模式。

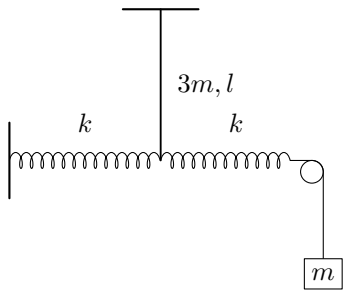


图 4.11: 弹簧连接的均匀杆与悬挂物块

解 令杆向右小转角为 θ、悬重相对平衡位置向下位移为 $x = l\varphi$。图 4.12 右弹簧的伸长增量为 $x - l\theta$，左弹簧为 $l\theta$。

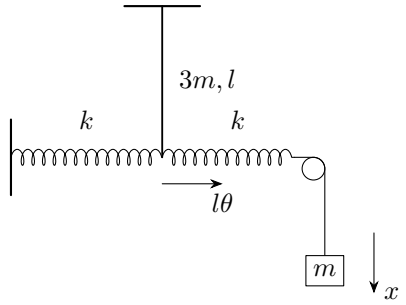


图 4.12: 杆端水平位移与物块竖直位移

杆的惯量为 $(3m)l^2/3 = ml^2$。以平衡位置为展开点，一次项由预拉力和重力抵消，二次式为

$$T = \frac{1}{2}ml^2(\dot\theta^2 + \dot\varphi^2), \quad U = \frac{3mgl}{4}\theta^2 + \frac{kl^2}{2}[\theta^2 + (\varphi - \theta)^2].$$

对势能求导，

$$\frac{\partial U}{\partial \theta} = \frac{3mgl}{2}\theta + kl^2(2\theta - \varphi), \qquad \frac{\partial U}{\partial \varphi} = kl^2(\varphi - \theta).$$

动能分别给出 $ml^2\ddot\theta$、$ml^2\ddot\varphi$，故设 $a = 3g/(2l)$、$b = k/m$ 后，两方程为

$$\ddot\theta + (a + 2b)\theta - b\varphi = 0, \qquad \ddot\varphi + b\varphi - b\theta = 0.$$

取 $\theta = A\cos\omega t$、$\varphi = B\cos\omega t$，代入得

$$\begin{pmatrix} a + 2b - \omega^2 & -b \\ -b & b - \omega^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = 0.$$

令 $\lambda=\omega^2$，行列式逐项展开为

$$(a+2b-\lambda)(b-\lambda)-b^2=\lambda^2-(a+3b)\lambda+ab+b^2=0.$$

二次方程的判别式为 $(a+3b)^2-4(ab+b^2)=(a+b)^2+4b^2$。用求根公式，并从矩阵第二行 $-bA+(b-\lambda)B=0$ 求振幅比，得到

$$\boxed{\omega_{\pm}^2=\frac{a+3b\pm\sqrt{(a+b)^2+4b^2}}{2},\qquad B/A=\frac{b}{b-\omega_{\pm}^2}}.$$

两个频率平方之和为 $a+3b>0$，乘积为 $ab+b^2>0$，且判别式为 $(a+b)^2+4b^2$，故 $k>0$ 时两根均为正。低频模式中 $B/A>0$，杆端向右时悬重向下；高频模式中两者反向。

这里 B/A 是 φ/θ 的振幅比，实际悬重位移与角振幅之比为 lB/A。只有再给定 $k/m=g/l$ 之类的附加关系，才能进一步简化频率；这里保留两个独立参数。

由特征方程 $(a+2b-\omega^2)(b-\omega^2)-b^2=0$，可知低频根小于 b 而高频根大于 b，因而上述振幅比的符号与图示一致。求弱弹簧极限时，令 $\varepsilon=b/a\ll1$。频率公式的根式为

$$\sqrt{(a+b)^2+4b^2}=a\sqrt{1+2\varepsilon+5\varepsilon^2}.$$

在 $\sqrt{1+z}=1+z/2-z^2/8+O(z^3)$ 中代入 $z=2\varepsilon+5\varepsilon^2$，二次系数为 $5/2-4/8=2$，故根式等于 $a+b+2b^2/a+O(b^3/a^2)$。分别代入两根，得到

$$\omega_-^2=b-\frac{b^2}{a}+O(b^3/a^2),\qquad \omega_+^2=a+2b+\frac{b^2}{a}+O(b^3/a^2).$$

前者以悬重运动为主，杆的振幅较小；后者趋近单独均匀杆的物理摆频率 $\sqrt{3g/(2l)}$。这里极限 $b\to0^+$ 只描述二次振动方程的参数变化；若实际装置不能维持题设预拉力，则须另行确定新的平衡构形。

例 4.6 (正方形顶点电荷的平面稳定性)**.** 边长 L 的正方形两条对角线端点上，分别放置两对固定正电荷 Q 与 αQ，$\alpha>0$。质量 m、电荷 $q>0$ 的粒子静止在中心，运动限制在正方形平面内。求稳定平衡的 α 范围及两个方向的小振动周期。

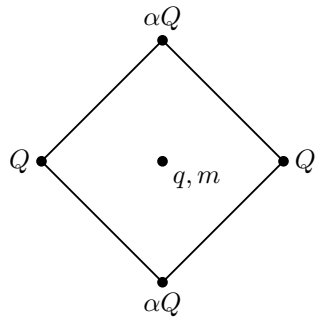


图 4.13: 正方形四顶点的交替电荷

解 图 4.14 沿两条对角线取 x, y 轴，两对电荷坐标分别为 $(\pm a, 0)$ 和 $(0, \pm a)$，其中 $a = L/\sqrt{2}$。为展开每一对电荷的势，令 $\boldsymbol{e}$ 沿该对电荷的轴线、$r^2 = x^2 + y^2$。对每一项使用 $(1+z)^{-1/2} = 1 - z/2 + 3z^2/8 + O(z^3)$，有

$$\frac{1}{|a\boldsymbol{e} \mp \boldsymbol{r}|} = \frac{1}{a}\left[1 \pm \frac{\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{r}}{a} + \frac{3(\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{r})^2 - r^2}{2a^2}\right] + O(r^3).$$

正负两项相加消去奇次项，再分别取 $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{e}_x, \boldsymbol{e}_y$ 并乘相应电荷量，得到

$$U = \frac{2k_e qQ(1+\alpha)}{a} + \frac{k_e qQ}{a^3}[(2-\alpha)x^2 + (2\alpha - 1)y^2] + O(|\boldsymbol{r}|^4).$$

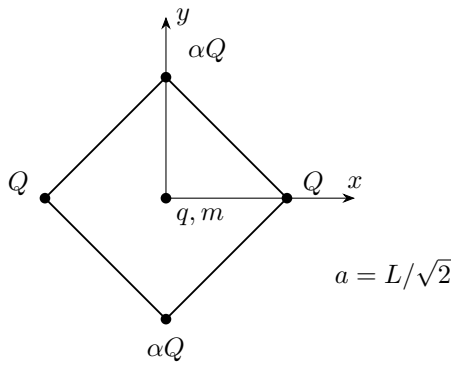


图 4.14: 平面内两条对角方向取为坐标轴

一次项因成对对称抵消，xy 项也为零。两个线性回复系数都为正的条件是 $1/2 < \alpha < 2$。这个开区间给出两个非零的小振动频率；判断稳定平衡的完整范围还须检查端点。对二次势能分别求导，线性运动方程为

$$m\ddot{x} = -\frac{\partial U_2}{\partial x} = -\frac{2k_e qQ(2-\alpha)}{a^3}x, \qquad m\ddot{y} = -\frac{\partial U_2}{\partial y} = -\frac{2k_e qQ(2\alpha-1)}{a^3}y.$$

各自除以 m，括号内位移的系数就是 ω_x^2,ω_y^2。在此开区间内，由 $T=2\pi/\omega$ 得到

$$\boxed{T_x=2\pi\sqrt{\frac{ma^3}{2k_eqQ(2-\alpha)}},\quad T_y=2\pi\sqrt{\frac{ma^3}{2k_eqQ(2\alpha-1)}}}.$$

沿 x 轴，四电荷的精确势能可先合并为

$$U(x,0)=k_eqQ\left[\frac{2a}{a^2-x^2}+\frac{2\alpha}{\sqrt{a^2+x^2}}\right].$$

第一项用 $(1-z)^{-1}=1+z+z^2+O(z^3)$，第二项用上述二项式，均取 $z=x^2/a^2$。减去中心值后，

$$U(x,0)-U(0,0)=\frac{k_eqQ}{a}\left[(2-\alpha)\frac{x^2}{a^2}+\left(2+\frac{3\alpha}{4}\right)\frac{x^4}{a^4}\right]+O(x^6).$$

在 $\alpha=2$ 时，二次项消失，留下

$$U(x,0)-U(0,0)=\frac{7k_eqQ}{2a^5}x^4+O(x^6)>0.$$

沿 y 轴则有 $U(0,y)=k_eqQ[2\alpha a/(a^2-y^2)+2/\sqrt{a^2+y^2}]$；按相同的两种二项式展开，二次项系数为 $2\alpha-1$、四次项系数为 $2\alpha+3/4$。代入 $\alpha=1/2$，得到

$$U(0,y)-U(0,0)=\frac{7k_eqQ}{4a^5}y^4+O(y^6)>0.$$

还须证明任意平面扰动都会增加势能，而不只检查两条坐标轴。以 $\alpha=2$ 为例，记 $A_y=3k_eqQ/a^3>0$、$B_x=7k_eqQ/(2a^5)>0$。势能关于 x,y 分别为偶函数，故在原点邻域可写成

$$U-U(0,0)=A_yy^2+B_xx^4+R(x,y),$$

其中未写出的四次项只有 x^2y^2,y^4，更高项从六次开始。因此存在有限常数 C_1,C_2,C_3，使

$$|R|\le C_1x^2y^2+C_2y^4+C_3(x^2+y^2)^3.$$

在 $|x|,|y|\le\delta$ 内，分别有 $x^2y^2\le\delta^2y^2$、$y^4\le\delta^2y^2$，并且

$$(x^2+y^2)^3=x^6+3x^4y^2+3x^2y^4+y^6\le4\delta^2x^4+4\delta^4y^2.$$

取 δ 足够小，可使 $|R|\le B_xx^4/2+A_yy^2/2$，于是

$$U-U(0,0)\ge\frac{A_y}{2}y^2+\frac{B_x}{2}x^4>0\ \text{（非零扰动）}.$$

这证明 $\alpha=2$ 仍为严格局部极小。$\alpha=1/2$ 时交换 x,y，并将势能乘一个正常数，即回到同一论证。因此完整的平面稳定范围为

$$\boxed{\tfrac{1}{2}\le\alpha\le2}.$$

端点的退化方向由三次回复力控制，振动周期随振幅趋于零而发散；上述有限周期公式只用于开区间。本题明确限制在平面内；离开平面时四个斥力势都随 $|z|$ 增加而降低，中心并非三维稳定平衡。

例 4.7 (圆弧槽内的纯滚动振动)**.** 半径为 R 的固定圆弧槽开口向上，半径为 $a<R$、质量为 m 的圆形刚体在槽内无滑动滚动，绕自身轴的转动惯量为 $I=\beta m a^2$。以最低点为 $\theta=0$，刚体中心与槽圆心的连线相对竖直向下方向的转角为 θ。求小振动频率。若从 $\theta=\Theta$ 静止释放，$0<\Theta<\pi/2$，求维持全过程纯滚动所需的最小静摩擦系数。

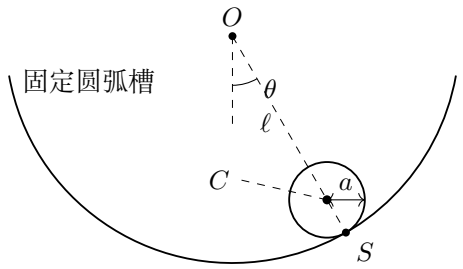


图 4.15: 中心 C 沿半径 $\ell=R-a$ 的圆运动，接触点 S 位于 OC 的延长线上。

解 图 4.15 中，中心速率为 $\ell|\dot\theta|$，其中 $\ell=R-a$。接触点相对固定槽瞬时静止，因此刚体自转角速度大小为 $\ell|\dot\theta|/a$。总动能与势能为

$$T=\frac{1}{2}m\ell^2\dot\theta^2+\frac{1}{2}I\frac{\ell^2\dot\theta^2}{a^2}=\frac{1}{2}m(1+\beta)\ell^2\dot\theta^2,\qquad U=mg\ell(1-\cos\theta).$$

为求转折点处也适用的运动方程，按图 4.16 取增大 θ 的切向为正，用滚动约束消去自转角加速度，平动与转动方程成为

$$m\ell\ddot\theta=-mg\sin\theta+f,\qquad \beta m\ell\ddot\theta=-f.$$

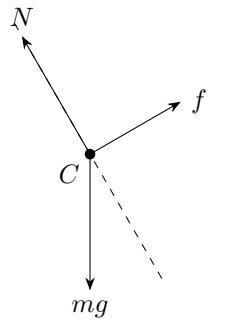
静摩擦同时改变平动和自转，虽不耗散能量，仍会影响振动频率。两式相加得到

$$(1+\beta)\ell\ddot\theta+g\sin\theta=0.$$

在线性近似中 $\sin\theta\simeq\theta$，故

$$\boxed{\omega=\sqrt{\frac{g}{(1+\beta)(R-a)}}.}$$

等效惯量包含平动与自转两部分，所得频率是同轨道上光滑滑动质点频率的 $1/\sqrt{1+\beta}$。



$\theta>0$ 时
摩擦沿槽向上
正切向取增大 θ 的方向

图 4.16: 法向力指向槽圆心，摩擦提供滚动所需的自转角加速度。

按图 4.16 取沿槽向上为切向正方向。平动方程为 $m\ell\ddot{\theta}=-mg\sin\theta+f$，代入已求出的 $\ddot{\theta}$，得

$$f=\frac{\beta}{1+\beta}mg\sin\theta.$$

中心的向心加速度给出 $N-mg\cos\theta=m\ell\dot{\theta}^2$。从转折点释放后的能量关系为

$$\ell\dot{\theta}^2=\frac{2g}{1+\beta}(\cos\theta-\cos\Theta),\quad N=\frac{mg}{1+\beta}[(\beta+3)\cos\theta-2\cos\Theta].$$

由于 $|\theta|\le\Theta<\pi/2$，$N>0$，接触始终维持。摩擦比值为

$$\frac{|f|}{N}=\frac{\beta|\sin\theta|}{(\beta+3)\cos\theta-2\cos\Theta}.$$

该比值与习题 1.7 的摩擦比是同一函数，只需取 $\kappa=\beta$、$\theta_0=\Theta$。使用那里已完整展开的商导数，在 $0\le\theta\le\Theta$ 上，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\frac{|f|}{N}=\frac{\beta[(\beta+3)-2\cos\Theta\cos\theta]}{[(\beta+3)\cos\theta-2\cos\Theta]^2}>0.$$

其余半程关于最低点对称，故最大值在两个转折点取得。因此

$$\boxed{\mu_{s,\min}=\frac{\beta}{1+\beta}\tan\Theta.}$$

摩擦条件在给定的 $0<\Theta<\pi/2$ 范围内未使用小角近似，频率公式则要求 $\Theta\ll1$。对实心球，$\beta=2/5$，小振动频率为 $\sqrt{5g/[7(R-a)]}$。

4.2 振型分解、简正坐标与初始条件

频率不能单独确定一次实际运动，初位移和初速度还要分别分解到振型中。不同质量的系统采用质量加权的正交关系，再由模态运动恢复各物体的位移。

4.2.1 振型正交与初始条件分解

若 $K\boldsymbol{u}_r=\omega_r^2 M\boldsymbol{u}_r$，由矩阵对称性可得

$$\boldsymbol{u}_s^{\mathsf{T}}K\boldsymbol{u}_r=\omega_r^2\boldsymbol{u}_s^{\mathsf{T}}M\boldsymbol{u}_r=\omega_s^2\boldsymbol{u}_s^{\mathsf{T}}M\boldsymbol{u}_r.$$

当两频率不同，

$$\boldsymbol{u}_s^{\mathsf{T}}M\boldsymbol{u}_r=0. \tag{4.4}$$

正交关系的权重是质量矩阵。质量不相等或动能含交叉项时，投影必须使用这个权重。选取归一化振型 $\boldsymbol{e}_r$，使 $\boldsymbol{e}_s^{\mathsf{T}}M\boldsymbol{e}_r=\delta_{sr}$；对简并频率，也可在相应子空间内按此内积选取正交基。

写成 $\boldsymbol{\eta}=\sum_r \boldsymbol{e}_r Q_r$，则

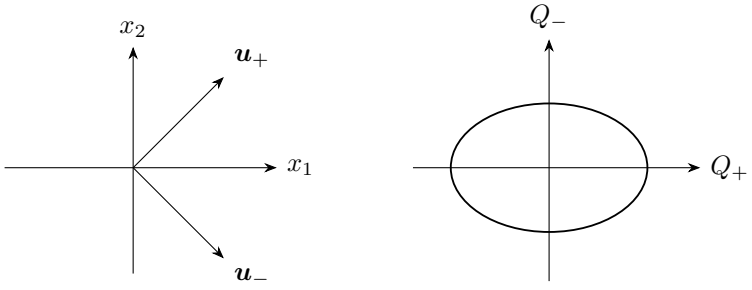
$$\ddot{Q}_r+\omega_r^2 Q_r=0,\qquad Q_r(0)=\boldsymbol{e}_r^{\mathsf{T}}M\boldsymbol{\eta}(0),\quad \dot{Q}_r(0)=\boldsymbol{e}_r^{\mathsf{T}}M\dot{\boldsymbol{\eta}}(0).$$

对 $\omega_r>0$，特征方程 $\lambda^2+\omega_r^2=0$ 有根 $\pm\mathrm{i}\omega_r$。实通解为 $Q_r=A_r\cos\omega_r t+B_r\sin\omega_r t$，由初态得 $A_r=Q_r(0)$、$B_r=\dot{Q}_r(0)/\omega_r$，即

$$Q_r(t)=Q_r(0)\cos\omega_r t+\frac{\dot{Q}_r(0)}{\omega_r}\sin\omega_r t.$$

若未归一化，投影式须再除以 $\boldsymbol{u}_r^{\mathsf{T}}M\boldsymbol{u}_r$。每个模态能量独立守恒，因为 $\mathrm{d}E_r/\mathrm{d}t=\dot{Q}_r(\ddot{Q}_r+\omega_r^2Q_r)=0$：

$$E_2-U_*=\frac{1}{2}\sum_r(\dot{Q}_r^2+\omega_r^2Q_r^2).$$



等质量的正交振型　　模态坐标中的能量椭圆

图 4.17: 左图以等质量双振子示意振型方向；右图为给定能量、速度为零截面上的椭圆。

图 4.17 的模态分解也可用于冲量后的运动。广义冲量为 $\boldsymbol{J}_q$ 时，$M\Delta\dot{\boldsymbol{\eta}}=\boldsymbol{J}_q$。$\boldsymbol{J}_q$ 须由作用点的虚位移求出；对角坐标，它还包含相应的力臂。

4.2.2 简正坐标的构造与退化情形

质量矩阵正定时，可写成 $M = S^{\mathsf{T}}S$，令 $\boldsymbol{z} = S\boldsymbol{\eta}$，则

$$T_2 = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{z}}^{\mathsf{T}}\dot{\boldsymbol{z}}, \qquad U_2 - U_* = \frac{1}{2}\boldsymbol{z}^{\mathsf{T}}(S^{-\mathsf{T}}KS^{-1})\boldsymbol{z}.$$

括号内的实对称矩阵可经正交变换对角化，因而 ω_j^2 为实数，振型可选成完备的质量正交基。坐标由长度改成角度时，质量矩阵和刚度矩阵须同时变换；单独比较某个矩阵的对角元没有坐标不变的意义。

由运动和初态求模态能量

若采用未归一化振型 $\boldsymbol{u}_j$，记 $M_j = \boldsymbol{u}_j^{\mathsf{T}}M\boldsymbol{u}_j$，并写 $\boldsymbol{\eta} = \sum_j \boldsymbol{u}_j Q_j$。利用正交关系，得到

$$E_j = \frac{1}{2}M_j(\dot{Q}_j^2 + \omega_j^2 Q_j^2), \quad Q_j(0) = \frac{\boldsymbol{u}_j^{\mathsf{T}}M\boldsymbol{\eta}(0)}{M_j}.$$

初速度按相同权重投影。若系统原来静止，受到广义冲量 $\boldsymbol{J}_q$，则 $\dot{Q}_j(0^+) = \boldsymbol{u}_j^{\mathsf{T}}\boldsymbol{J}_q/M_j$。若受冲量的位置是某一振型的节点，该模态的初速度投影为零。

4.2.3 例题与模型变式

例 4.8 (弹簧耦合的双单摆)**.** 两个质量 m 的小球分别由长 l 的轻杆悬挂在等高、相距 l 的两铰点下，球之间用原长 l、劲度系数 k 的轻弹簧相连。初态为静止平衡，瞬间给 A 球水平速度 v_0。求小振动范围内两球的运动。

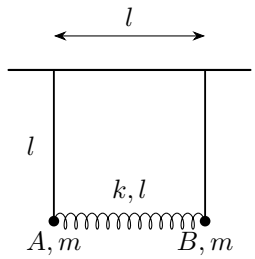


图 4.18: 等长双摆在平衡位置由弹簧连接

解 用水平小位移 x_1, x_2，图 4.19 中杆角约为 x_i/l，弹簧伸长为 $x_2 - x_1$。运动方程为

$$m\ddot{x}_1 = -\frac{mg}{l}x_1 - k(x_1 - x_2), \quad m\ddot{x}_2 = -\frac{mg}{l}x_2 - k(x_2 - x_1).$$

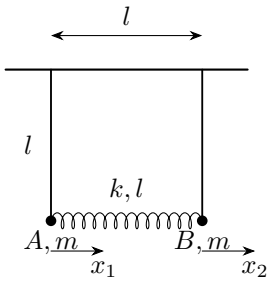


图 4.19: 两个水平位移确定弹簧伸长量

相加、相减得 $q_s = x_1 + x_2$、$q_a = x_1 - x_2$，满足

$$\ddot{q}_s + \omega_s^2 q_s = 0, \quad \omega_s^2 = g/l, \qquad \ddot{q}_a + \omega_a^2 q_a = 0, \quad \omega_a^2 = g/l + 2k/m.$$

两方程的特征根分别为 $\pm \mathrm{i}\omega_s$、$\pm \mathrm{i}\omega_a$，通解写成

$$q_s = A_s \cos \omega_s t + B_s \sin \omega_s t, \qquad q_a = A_a \cos \omega_a t + B_a \sin \omega_a t.$$

初态 $q_s(0) = q_a(0) = 0$ 给出 $A_s = A_a = 0$；对通解求导并代入 $\dot{q}_s(0) = \dot{q}_a(0) = v_0$，得 $\omega_s B_s = \omega_a B_a = v_0$。再由 $x_1 = (q_s + q_a)/2$、$x_2 = (q_s - q_a)/2$ 还原，得到

$$\boxed{x_1 = \frac{v_0}{2}\left(\frac{\sin \omega_s t}{\omega_s} + \frac{\sin \omega_a t}{\omega_a}\right), \quad x_2 = \frac{v_0}{2}\left(\frac{\sin \omega_s t}{\omega_s} - \frac{\sin \omega_a t}{\omega_a}\right).}$$

由上式可直接验证 $x_1(0) = x_2(0) = 0$、$\dot{x}_1(0) = v_0$、$\dot{x}_2(0) = 0$。一个足够保证小振幅的条件是

$$\frac{v_0}{2l}\left(\frac{1}{\omega_s} + \frac{1}{\omega_a}\right) \ll 1.$$

若不满足这一条件，球的水平位移不再等于 $l\theta_i$，弹簧长度也不能只保留 $x_2 - x_1$。

同向模式不改变弹簧长度，反向模式则同时受到重力和弹簧回复。两频接近时可见缓慢的振幅交换，但精确解仍是上式的两个正弦叠加。

例 4.9 (三弹簧与不等质量双振子)**.** 两小球在光滑水平面上由三个相同弹簧依次与两墙连接，弹簧劲度系数为 k。分别求 $m_1 = m_2 = m$ 及 $m_1 = m, m_2 = 2m$ 时的简正频率与振幅比。

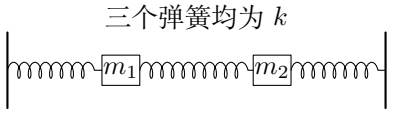
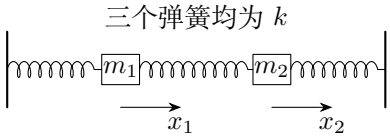


图 4.20: 三弹簧连接的两个质量块

解 图 4.21 的 x_1, x_2 从各自平衡位置向右量起，回复力为 $-2kx_1 + kx_2$ 及 $kx_1 - 2kx_2$。因此

$$\det\begin{pmatrix} 2k - m_1\omega^2 & -k \\ -k & 2k - m_2\omega^2 \end{pmatrix} = 0.$$



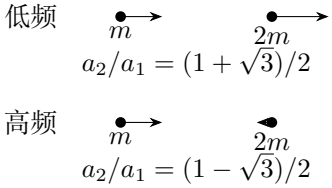


图 4.21: 不等质量系统中，两模式的位移方向和相对振幅

等质量时，两模式为 $(1,1)$、$(1,-1)$，分别有 $\boxed{\omega_s^2 = k/m,\ \omega_a^2 = 3k/m}$。

不等质量时置 $\lambda = m\omega^2/k$，行列式化为 $2\lambda^2 - 6\lambda + 3 = 0$，故

$$\boxed{\omega_\pm^2 = \frac{3 \pm \sqrt{3}}{2}\frac{k}{m}, \qquad \frac{a_2}{a_1} = 2 - \lambda_\pm = \frac{1 \mp \sqrt{3}}{2}}.$$

取 $\boldsymbol{a}_\pm = (1, (1 \mp \sqrt{3})/2)$。它们的普通内积不为零，但

$$\boldsymbol{a}_-^{\mathsf{T}}\begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & 2m \end{pmatrix}\boldsymbol{a}_+ = m\left[1 + 2\frac{1+\sqrt{3}}{2}\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right] = 0.$$

因此展开初态时应采用质量加权投影，才能得到独立模式的振幅。

低频模式中两球同向，高频模式中反向。此时简单的 $x_1 \pm x_2$ 不再自动解耦；可令 $\boldsymbol{x} = c_-\boldsymbol{a}_-\cos(\omega_- t + \delta_-) + c_+\boldsymbol{a}_+\cos(\omega_+ t + \delta_+)$，再用初态求系数。

设 $\boldsymbol{M} = \mathrm{diag}(m, 2m)$，给定初态为 $\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{v}_0$。用质量内积将两式分别投影，得到

$$q_s(0) = \frac{\boldsymbol{a}_s^{\mathsf{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{x}_0}{\boldsymbol{a}_s^{\mathsf{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{a}_s}, \qquad \dot{q}_s(0) = \frac{\boldsymbol{a}_s^{\mathsf{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{v}_0}{\boldsymbol{a}_s^{\mathsf{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{a}_s}, \quad s = \pm.$$

于是 $\boldsymbol{x}(t) = \sum_s \boldsymbol{a}_s[q_s(0)\cos\omega_s t + \dot{q}_s(0)\sin\omega_s t/\omega_s]$。例如只把第一球拉开 d 再静止释放，$q_s(0) = d/[1 + 2r_s^2]$，其中 $r_s = (1 \mp \sqrt{3})/2$。两个系数之和为 d，而 $r_- q_-(0) + r_+ q_+(0) = 0$，恰好还原两球的初位移。

例 4.10 (弹簧小车上的单摆)**.** 质量为 M 的小车在光滑水平面上运动，通过劲度系数为 k 的弹簧连接固定墙。车上悬挂长为 ℓ、摆球质量为 m 的单摆。车的平衡位移记为 x，摆角 θ 从竖直向下方向向右量起。求两个小振动频率和振型，讨论 $k \to \infty$ 的极限。

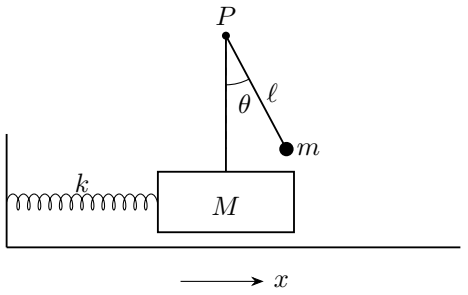


图 4.22: P 随小车平移。摆球的地面水平位移一阶为 $x + \ell\theta$。

解 图 4.22 中，摆球地面坐标为 $(x + \ell\sin\theta, -\ell\cos\theta)$。因此二次动能和势能为

$$T_2 = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + m\ell\dot{x}\dot{\theta} + \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2, \qquad U_2 = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mg\ell\theta^2.$$

摆球的精确速率平方为 $\dot{x}^2 + 2\ell\cos\theta\,\dot{x}\dot{\theta} + \ell^2\dot{\theta}^2$。其中交叉项说明：小车速度与摆动速度同向时，摆球动能增加，反向时则减小。保留二次项后，由动能、势能逐项列出

$$\begin{aligned}(M+m)\ddot{x} + m\ell\ddot{\theta} + kx &= 0,\\ m\ell\ddot{x} + m\ell^2\ddot{\theta} + mg\ell\theta &= 0.\end{aligned}$$

第一式是整个车摆系统的水平动量方程，第二式描述加速悬点下的摆动。对一支模态取 $x = X\cos\omega t$、$\theta = \Theta\cos\omega t$，将二阶导数换成 $-\omega^2$ 倍的位移，即得下面的矩阵方程。对应矩阵为

$$M_q = \begin{pmatrix} M+m & m\ell \\ m\ell & m\ell^2 \end{pmatrix}, \qquad K_q = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & mg\ell \end{pmatrix}.$$

记 $\lambda = \omega^2$，特征行列式除以 $m\ell^2$ 后得到

$$M\lambda^2 - \left[k + \frac{(M+m)g}{\ell}\right]\lambda + \frac{kg}{\ell} = 0.$$

行列式展开的具体形式为

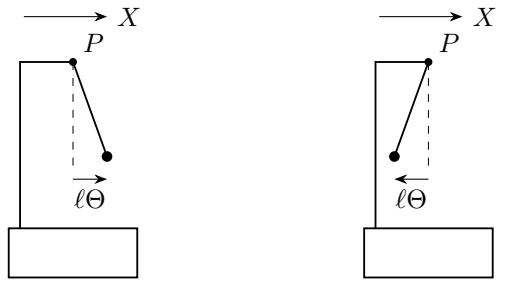
$$[k - (M+m)\lambda](g - \ell\lambda) - m\ell\lambda^2 = 0.$$

其判别式可写成 $[k-(M+m)g/\ell]^2+4mkg/\ell>0$，两根之和、之积又分别为正，故确有两个不同的正频率平方。故两频率平方为

$$\boxed{\omega_\pm^2=\frac{k+(M+m)g/\ell\ \pm\sqrt{[k+(M+m)g/\ell]^2-4Mkg/\ell}}{2M}.}$$

将 $\lambda=g/\ell$ 代入上面的二次多项式，值为 $-m(g/\ell)^2<0$；而两个根均为正，所以 $\omega_-^2<g/\ell<\omega_+^2$。第二行模态方程给出

$$\frac{\Theta}{X}=\frac{\omega^2}{\ell(g/\ell-\omega^2)}.$$



低频：$X\Theta>0$　　高频：$X\Theta<0$

图 4.23: 两种模态的位移方向。X 为小车位移，$\ell\Theta$ 为摆球相对悬点 P 的水平位移；箭头长度仅作示意。

图 4.23 中，低频模态的小车位移与摆角同号，高频模态中两者反号。摆球在地面系中的水平位移为 $x+\ell\theta$，其中 $\ell\theta$ 只表示相对悬点的位移。

求 $k\to\infty$ 的极限时，不直接计算低频根中两个大数的差。将高频根的根式除以 k，可得

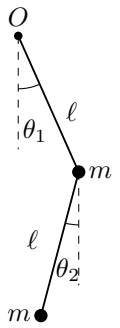
$$\frac{\omega_+^2}{k}=\frac{1+(M+m)g/(k\ell)+\sqrt{[1+(M+m)g/(k\ell)]^2-4Mg/(k\ell)}}{2M}\longrightarrow\frac{1}{M}.$$

再由两根之积 $\omega_-^2\omega_+^2=kg/(M\ell)$，得到

$$\omega_-^2=\frac{kg}{M\ell\omega_+^2}\longrightarrow\frac{g}{\ell}.$$

对低频模态保持有限的摆角振幅，振幅比公式给出 $X\to0$，恢复固定支点单摆。高频模态则有 $\ell\Theta/X=\omega_+^2/(g/\ell-\omega_+^2)\to-1$，摆球的地面水平位移近乎抵消。弹簧在这一快速模态中主要驱动小车自身，所以 $\omega_+^2\sim k/M$。

例 4.11 (等长等质量双摆)**.** 双摆两杆均轻且长为 ℓ，两质点质量均为 m，在同一竖直平面运动。两摆角 θ_1,θ_2 均从竖直向下方向量起。求小振动频率及振型，并求初始 $\theta_1=\Theta,\theta_2=0$、两角速度均为零时的运动。



两角均为绝对摆角
第二角不从第一杆量起

图 4.24: 第二杆图示向左偏，故 $\theta_2<0$。两个正角均取向右偏转。

解 按图 4.24，两质点水平位移的一阶式分别为 $\ell\theta_1$、$\ell(\theta_1+\theta_2)$。竖直速度只从二阶开始，因此

$$T_2=\frac{1}{2}m\ell^2(2\dot\theta_1^2+2\dot\theta_1\dot\theta_2+\dot\theta_2^2),\qquad U_2=\frac{1}{2}mg\ell(2\theta_1^2+\theta_2^2).$$

竖直位移对势能仍须保留二次项。上质点上升 $\ell\theta_1^2/2$，下质点上升 $\ell(\theta_1^2+\theta_2^2)/2$，相加便得到 U_2。由二次能量列出的两个角坐标方程为

$$2\ddot\theta_1+\ddot\theta_2+\frac{2g}{\ell}\theta_1=0,\qquad \ddot\theta_1+\ddot\theta_2+\frac{g}{\ell}\theta_2=0.$$

图 4.24 中的第二角是第二杆相对竖直线的绝对角；若改成两杆夹角，坐标关系和矩阵都会改变。两个矩阵为

$$M=m\ell^2\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix},\qquad K=mg\ell\begin{pmatrix}2&0\\0&1\end{pmatrix}.$$

令 $\eta=\omega^2\ell/g$，特征方程为

$$\det\begin{pmatrix}2-2\eta&-\eta\\-\eta&1-\eta\end{pmatrix}=\eta^2-4\eta+2=0.$$

故

$$\boxed{\omega_-^2=(2-\sqrt2)g/\ell,\qquad \omega_+^2=(2+\sqrt2)g/\ell.}$$

由第二行 $-\eta\Theta_1+(1-\eta)\Theta_2=0$，得到低频振型 $(1,\sqrt2)$、高频振型 $(1,-\sqrt2)$。

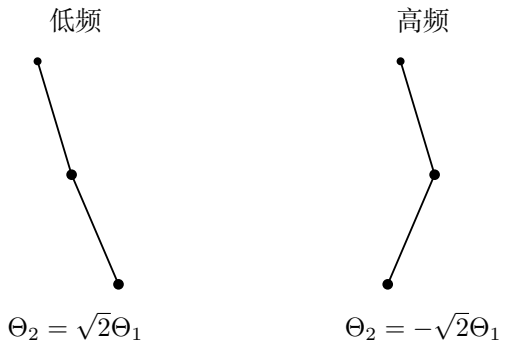


图 4.25: 两模态中，两杆绝对摆角同号或反号。构形只示小角比例。

图 4.25 的比例针对两杆摆角。第二质点的水平位移为 $\ell(\theta_1+\theta_2)$，故两质点带符号的水平振幅比为 $(\Theta_1+\Theta_2)/\Theta_1$。

若两个余弦模态的系数为 c_-,c_+，初态分别要求 $c_-+c_+=\Theta$、$\sqrt{2}c_--\sqrt{2}c_+=0$，所以两者均为 $\Theta/2$。两初速度为零，又使两个正弦系数同时为零。初始构形分解为 $(\Theta,0)=\frac{\Theta}{2}(1,\sqrt{2})+\frac{\Theta}{2}(1,-\sqrt{2})$，因此

$$\boxed{\theta_1=\frac{\Theta}{2}(\cos\omega_-t+\cos\omega_+t),\qquad \theta_2=\frac{\Theta}{\sqrt{2}}(\cos\omega_-t-\cos\omega_+t).}$$

本题势能矩阵已对角，耦合来自动能交叉项。第一杆偏转还同时抬高两个质点，这使 θ_1^2 的势能系数为单个摆球的两倍。

例 4.12 (三振子链的节点与冲量选择)**.** 三个相同质量 m 的滑块依次由四根相同弹簧 k 与两端固定墙连接，在光滑直线上运动。求全部小振动模态。系统初始位于平衡，对中间块施加向右冲量 J，求此后的运动及各模态能量。

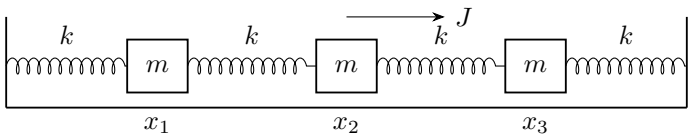


图 4.26: 中间块受冲量；左右两块在初态关于中点对称。

解 图 4.26 的刚度矩阵为

$$K=k\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{pmatrix},\qquad M=mI_3.$$

矩阵中的对角元 2 来自每个物块连接的两根弹簧，邻接元 -1 来自中间弹簧形变量之差。若直接求特征行列式，令 $\eta = m\omega^2/k$，有

$$\det(K/k - \eta I_3) = (2-\eta)[(2-\eta)^2 - 2].$$

利用图 4.27 的镜面对称性，可以先分出反对称模态，再在对称子空间求另外两根，避免展开三次多项式。反对称振型可先由镜面对称性找出：$(1, 0, -1)$，中间块不动，频率平方为 $2k/m$。其余模态左右同向，置振型为 $(1, b, 1)$，外块和中间块方程给出

$$2 - b = \eta, \qquad 2b - 2 = \eta b, \qquad \eta = m\omega^2/k.$$

消元得 $b^2 = 2$。按频率升序，

	ω_j^2	$\boldsymbol{v}_j$（普通单位长度）
1	$(2-\sqrt{2})k/m$	$(1, \sqrt{2}, 1)/2$
2	$2k/m$	$(1, 0, -1)/\sqrt{2}$
3	$(2+\sqrt{2})k/m$	$(1, -\sqrt{2}, 1)/2$

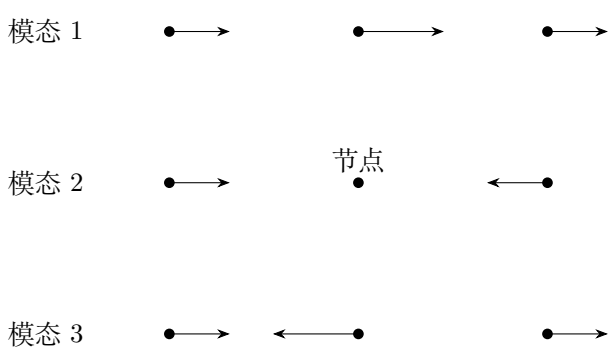


图 4.27: 中间块在模态 2 中为节点，打在此处的冲量不激起该模态。

冲量后的速度为 $(0, J/m, 0)$。令 $\boldsymbol{x} = \sum \boldsymbol{v}_j a_j(t)$，因振型已按普通长度归一化且三质量相同，模态等效质量均为 m。投影得到

$$\dot{a}_1(0) = J/(\sqrt{2}m), \quad \dot{a}_2(0) = 0, \quad \dot{a}_3(0) = -J/(\sqrt{2}m), \qquad a_j(0) = 0.$$

冲量先确定模态初速度。对普通单位振型 $\boldsymbol{v}_j$，投影给出 $m\dot{a}_j(0) = \boldsymbol{v}_j^{\mathsf{T}}(0, J, 0)^{\mathsf{T}}$；再解 $\ddot{a}_j + \omega_j^2 a_j = 0$，得到 $a_j(t) = \dot{a}_j(0)\sin\omega_j t/\omega_j$。位移振幅中的频率分母由这一步产生。所以

$$\boxed{\begin{aligned} x_1 = x_3 &= \frac{J}{2\sqrt{2}m}\left(\frac{\sin\omega_1 t}{\omega_1} - \frac{\sin\omega_3 t}{\omega_3}\right), \\ x_2 &= \frac{J}{2m}\left(\frac{\sin\omega_1 t}{\omega_1} + \frac{\sin\omega_3 t}{\omega_3}\right). \end{aligned}}$$

图 4.27 的模态 2 具有中间节点，初始位移、模态速度均为零，此后始终不出现。各模态能量为 $E_1 = E_3 = J^2/(4m)$、$E_2 = 0$，总和为中间块初始动能 $J^2/(2m)$。

4.3 拍振、失谐与外力响应

近邻频率的叠加产生慢包络，周期外力则按其施加方式激发不同振型。自由拍振和强迫响应分别讨论，以区分能量交换、频率避交及反共振。

4.3.1 拍振、周期外力与反共振

两个相近频率叠加时，利用

$$\cos\omega_1 t + \cos\omega_2 t = 2\cos\frac{\omega_2-\omega_1}{2}t\,\cos\frac{\omega_2+\omega_1}{2}t,$$

可把运动分为快速振动和缓慢包络。只有 $|\omega_2-\omega_1| \ll (\omega_1+\omega_2)/2$ 时，才有清楚分离的快、慢时间尺度。包络过零的时刻，位移为零，速度未必也为零；中间耦合弹簧还可能储存能量。

若外力为 $\boldsymbol{f}\cos\nu t$，周期特解 $\boldsymbol{X}\cos\nu t$ 满足

$$(K-\nu^2 M)\boldsymbol{X} = \boldsymbol{f}. \tag{4.5}$$

当 ν 接近固有频率且外力对该模态的投影非零，会出现共振。若某个坐标的响应分子为零，而矩阵仍可逆，该坐标的周期响应可为零，称为反共振。无阻尼系统从任意初态出发还包含不衰减的自由振动；上述周期特解须与初始条件一起使用。

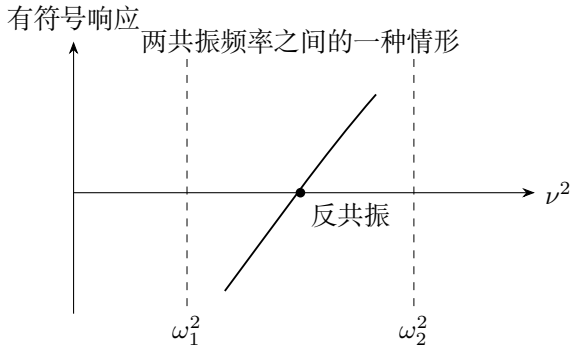
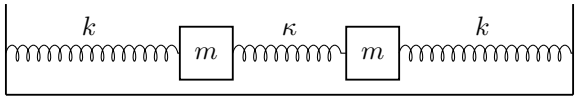


图 4.28: 反共振是某个观测坐标的周期响应过零，其他坐标仍可运动。曲线仅示意零点与极点的次序。

图 4.28 中的极点还须结合外力和观测位置判断。若外力恰与某模态正交，就不能激起该模态；若测点位于该振型的节点，该频率也可能不出现在测点响应中。

4.3.2 例题与模型变式

例 4.13 (对称双振子与拍振包络)**.** 两个质量均为 m 的滑块在光滑直线上运动，左右外侧分别由弹簧 k 连到固定墙，中间由弹簧 κ 相连，三弹簧在平衡态均无形变。初始 $x_1 = A, x_2 = 0$，速度均为零。求运动与模态能量，讨论弱耦合时的拍振，并判断包络过零是否代表第一块已经静止。



$$x_1(0) = A \qquad x_2(0) = 0$$

图 4.29: 两个位移均向右为正，图示初始位移条件。

解 图 4.29 中间弹簧的形变量为 $x_2 - x_1$。它对第一块的力为 $\kappa(x_2 - x_1)$，对第二块为相反数；外侧弹簧各提供 $-kx_i$。所以

$$m\ddot{x}_1 = -kx_1 + \kappa(x_2 - x_1),$$
$$m\ddot{x}_2 = -kx_2 - \kappa(x_2 - x_1).$$

两式相加时耦合力抵消，相减时耦合力加倍，这就是选取同相、反相坐标的依据。图 4.29 的同相与反相坐标取为 $s = (x_1 + x_2)/2$、$d = (x_1 - x_2)/2$。由两物块方程相加、相减，

$$\ddot{s} + \omega_s^2 s = 0, \quad \omega_s^2 = k/m; \qquad \ddot{d} + \omega_a^2 d = 0, \quad \omega_a^2 = (k + 2\kappa)/m.$$

两个方程的通解为 $s = C_s \cos\omega_s t + D_s \sin\omega_s t$、$d = C_a \cos\omega_a t + D_a \sin\omega_a t$。初始 $s(0) = d(0) = A/2$，给出 $C_s = C_a = A/2$；求导后代入零初速度，得到 $\omega_s D_s = \omega_a D_a = 0$。因此 $D_s = D_a = 0$，还原 $x_1 = s + d$、$x_2 = s - d$，得到

$$\boxed{x_1 = \frac{A}{2}(\cos\omega_s t + \cos\omega_a t), \quad x_2 = \frac{A}{2}(\cos\omega_s t - \cos\omega_a t).}$$

用 $x_1 = s + d$、$x_2 = s - d$ 代回能量，动能中的交叉项相消，三根弹簧的势能化为

$$T = m(\dot{s}^2 + \dot{d}^2), \qquad U = ks^2 + (k + 2\kappa)d^2.$$

因此 s、d 各自对应的等效质量为 $2m$。图 4.30 中的两条包络来自这两个独立简谐运动的叠加。总能量写成 $E = m(\dot{s}^2 + \omega_s^2 s^2) + m(\dot{d}^2 + \omega_a^2 d^2)$，故

$$E_s = \frac{1}{4}kA^2, \qquad E_a = \frac{1}{4}(k + 2\kappa)A^2, \quad E = \frac{1}{2}(k + \kappa)A^2.$$

两模态的初始位移系数均为 $A/2$，能量仍因频率不同而有差别。

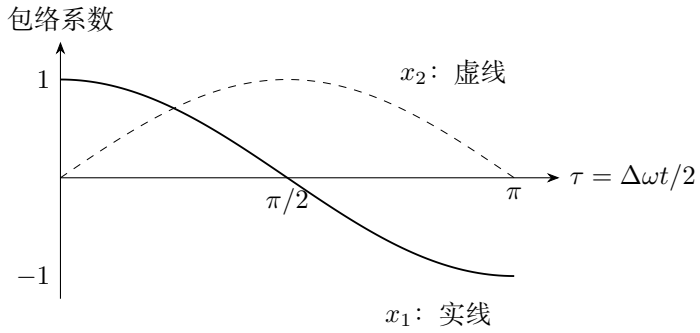


图 4.30: 有符号慢包络；各自的振幅包络还须取绝对值。

令 $\bar\omega=(\omega_a+\omega_s)/2$、$\Delta\omega=\omega_a-\omega_s$，则

$$x_1=A\cos\bar\omega t\cos\frac{\Delta\omega t}{2},\qquad x_2=A\sin\bar\omega t\sin\frac{\Delta\omega t}{2}.$$

图 4.30 给出两个慢因子。若 $\kappa\ll k$，将 $\omega_a=\omega_s\sqrt{1+2\kappa/k}$ 展开到一阶，得 $\omega_a\simeq\omega_s(1+\kappa/k)$，所以 $\Delta\omega\simeq\kappa/(m\omega_s)$。首次包络交接的时间为 $t_b=\pi/\Delta\omega$。对 x_1 按乘积法则求导，

$$\dot x_1=-A\bar\omega\sin\bar\omega t\cos\frac{\Delta\omega t}{2}-\frac{A\Delta\omega}{2}\cos\bar\omega t\sin\frac{\Delta\omega t}{2}.$$

代入 $\Delta\omega t_b/2=\pi/2$，得到

$$x_1(t_b)=0,\qquad \dot x_1(t_b)=-\frac{A\Delta\omega}{2}\cos(\bar\omega t_b),$$

第一块一般仍有非零速度。即使某次恰有 $x_1=\dot x_1=0$，中间弹簧也可能储能，见习题 4.3。弱耦合时可近似说能量主要转移到另一物块，精确分配则须将三根弹簧全部计入。

例 4.14 (失谐双摆与频率避交)**.** 两单摆摆球质量均为 m，摆长为 ℓ_1,ℓ_2，支点高度使两球在静止时等高。两球由水平轻弹簧 κ 连接，平衡时无形变。令球的水平小位移为 x_1,x_2。求小振动频率和振型；保持 $\omega_c^2=(g/\ell_1+g/\ell_2)/2$ 不变，改变失谐量 $d=(g/\ell_1-g/\ell_2)/2$，讨论两频率是否相交。

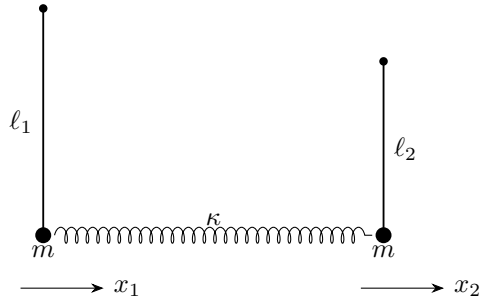


图 4.31: 平衡时两摆球等高，支点高度不同。弹簧的一阶伸长为 $x_2 - x_1$。

解 图 4.31 中，角度近似为 x_i/ℓ_i。二次动能为 $m(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2)/2$，势能为

$$U_2 = \frac{mg}{2\ell_1}x_1^2 + \frac{mg}{2\ell_2}x_2^2 + \frac{\kappa}{2}(x_2 - x_1)^2.$$

势能的两个偏导分别为 $\partial U_2/\partial x_1 = mgx_1/\ell_1 + \kappa(x_1 - x_2)$、$\partial U_2/\partial x_2 = mgx_2/\ell_2 + \kappa(x_2 - x_1)$。各令其与 $m\ddot{x}_i$ 之和为零，记 $c = \kappa/m > 0$，得

$$\ddot{x}_1 + (\omega_c^2 + d + c)x_1 - cx_2 = 0, \qquad \ddot{x}_2 + (\omega_c^2 - d + c)x_2 - cx_1 = 0.$$

代入 $x_i = X_i \cos\omega t$，频率平方是矩阵 $\begin{pmatrix} \omega_c^2+d+c & -c \\ -c & \omega_c^2-d+c \end{pmatrix}$ 的特征值，故

$$\boxed{\omega_\pm^2 = \omega_c^2 + c \pm \sqrt{d^2 + c^2}.}$$

令 $\lambda = \omega^2$，特征行列式可先写成

$$[(\omega_c^2 + c) - \lambda]^2 - d^2 - c^2 = 0.$$

这显示频率分支关于平均值 $\omega_c^2 + c$ 对称。其两根之积为 $(g/\ell_1 + c)(g/\ell_2 + c) - c^2 > 0$，两根之和也为正，所以允许参数下两根均为正。图 4.32 的纵轴是频率平方；实际频率差为 $2\sqrt{d^2 + c^2}/(\omega_+ + \omega_-)$，不能把图上的间隔 $2c$ 当成频率差。两摆长均为正还限制了 $|d| < \omega_c^2$。在允许范围内，两频率平方之差为 $2\sqrt{d^2 + c^2} \geq 2c$，非零耦合使两个分支保持分离。

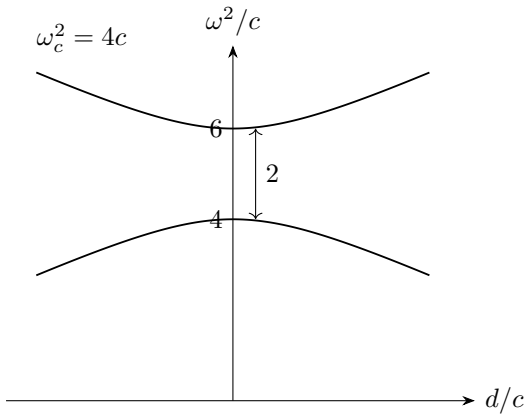


图 4.32: 有限耦合使频率平方分支避交；纵轴标出的间隔对应实际频率平方差 $2c$。

对低频模态，第一行方程给出

$$\frac{X_2}{X_1} = \frac{d + \sqrt{d^2 + c^2}}{c} > 0,$$

高频则为 $(d - \sqrt{d^2 + c^2})/c < 0$。在 $d = 0$ 处恢复同相、反相振型。若 $d \gg c$ 且仍满足摆长允许范围，低频主要由第二摆运动；若 $d \ll -c$，低频主要由第一摆运动。图 4.32 的分支连续，跨过失谐零点后，低频模态中运动较强的摆球由第一摆换成第二摆。

例 4.15 (双振子的反共振)**.** 沿用例 4.13 的双振子, 对第一块施加周期力 $F_0 \cos \nu t$, 第二块无外加驱动力。求无阻尼系统的周期特解, 确定第一块发生反共振的频率及此时第二块的运动，讨论反共振与共振的差别。

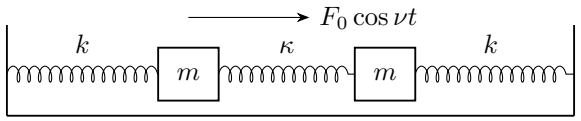


图 4.33: 驱动力只作用在第一块，两个位移正向均向右。

解 先在地面系列出受迫方程:

$$m\ddot{x}_1 + (k + \kappa)x_1 - \kappa x_2 = F_0 \cos \nu t,$$
$$m\ddot{x}_2 + (k + \kappa)x_2 - \kappa x_1 = 0.$$

图 4.33 中外力只作用于第一块，却能通过中间弹簧驱动第二块。求同频周期特解时，两位移可取与外力同一余弦因子，但振幅系数允许为负，以表示反相。图 4.33

中取 $x_i = X_i\cos\nu t$。令 $b = k+\kappa-m\nu^2$，幅值方程为

$$\begin{pmatrix} b & -\kappa \\ -\kappa & b \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

消元时不除以 b，以免漏掉反共振点。将第一行乘 b、第二行乘 κ 再相加，得到 $(b^2-\kappa^2)X_1 = bF_0$；将第一行乘 κ、第二行乘 b 再相加，得到 $(b^2-\kappa^2)X_2 = \kappa F_0$。非共振时行列式 $b^2-\kappa^2 \neq 0$，所以

$$\boxed{X_1 = \frac{F_0 b}{b^2-\kappa^2}, \qquad X_2 = \frac{F_0\kappa}{b^2-\kappa^2}.}$$

分母在 $\nu^2 = k/m$、$(k+2\kappa)/m$ 为零，正是两固有频率。为求此时的响应，取 $s = (x_1+x_2)/2$、$d = (x_1-x_2)/2$，相加、相减得到

$$\ddot{s} + \omega_s^2 s = \frac{F_0}{2m}\cos\nu t, \qquad \ddot{d} + \omega_a^2 d = \frac{F_0}{2m}\cos\nu t.$$

若 ν 等于其中一支固有频率，设该支的特解为 $q_p = Ct\sin\nu t$。求导有 $\dot{q}_p = C\sin\nu t + C\nu t\cos\nu t$、$\ddot{q}_p = 2C\nu\cos\nu t - C\nu^2 t\sin\nu t$，故

$$\ddot{q}_p + \nu^2 q_p = 2C\nu\cos\nu t = \frac{F_0}{2m}\cos\nu t, \qquad q_p = \frac{F_0}{4m\nu}t\sin\nu t.$$

它的振幅随时间增长，不能用有界周期特解代替；另一支模态仍按非共振方程求解。

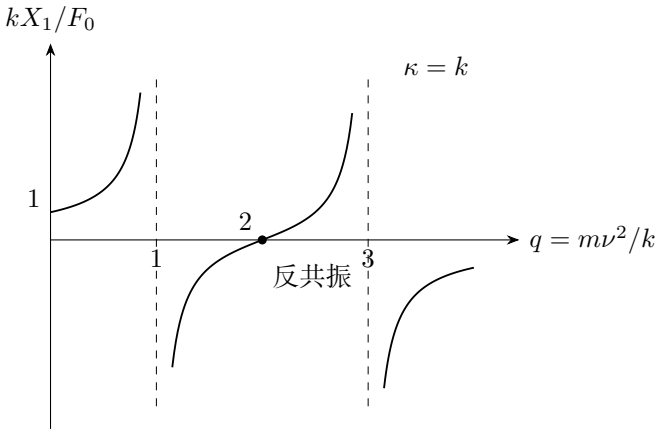


图 4.34: 第一块有符号周期响应。两个极点之间，响应在 $q = 2$ 处过零。

图 4.34 的零点对应 $b = 0$，此时

$$\boxed{\nu_{\mathrm{ar}}^2 = (k+\kappa)/m, \qquad X_1 = 0, \quad X_2 = -F_0/\kappa.}$$

此处 $b=0$ 而行列式为 $-\kappa^2\neq 0$，因此反共振是响应分子的零点，不是固有频率处的奇点。由第二行方程 $-\kappa X_1=0$ 得 $X_1=0$，再由第一行 $-\kappa X_2=F_0$ 求出第二块振幅，既不需要也不允许令两块同时静止。第一块保持在平衡位置，第二块的弹簧作用力 $\kappa x_2=-F_0\cos\nu t$ 恰好抵消驱动力。第二块则以第一块固定时的固有频率振动，故能维持这种周期运动。

这组周期解对应的初态为 $x_1=0, x_2=-F_0/\kappa$、两速度为零。从两块均静止于平衡位置开始驱动，还须叠加自由振动，详见习题 4.4。无阻尼、非共振周期解的平均输入功率为零；加入阻尼后，响应幅值与耗散功率随之改变。

4.4 零频模态与线性近似的边界

二次势能为零的方向，可能对应整体平移，也可能仍有高阶回复力。零频率的来源决定线性化是否足够，以及是否需要保留非线性项。

4.4.1 零频率与小振动近似的范围

K 正定时，所有 $\omega_r^2>0$，线性化后的小振动有界。若 $\omega_r^2=-\sigma^2<0$，特征方程为 $\lambda^2-\sigma^2=0$，通解为 $Q_r=A\mathrm{e}^{\sigma t}+B\mathrm{e}^{-\sigma t}$；存在增长分支，原平衡不稳定。零特征值须直接解 $\ddot{Q}_0=0$：先积分得 $\dot{Q}_0=\dot{Q}_0(0)$，再积分得 $Q_0=Q_0(0)+\dot{Q}_0(0)t$。非零初速度产生漂移，不能将零频率直接代入含 $1/\omega$ 的简谐运动公式。

展开动能和势能时，须采用同一小量阶数。例如 $\rho\theta^2$、$\rho\dot{\theta}^2$ 通常为三阶能量项，在线性方程中可舍去，在更高阶运动中却会产生耦合。振动解的适用范围还受接触、纯滚动及弹簧线性等条件限制，各题中另行讨论。

4.4.2 零频模态与四次回复势

当势能沿某方向保持不变，零频模态给出匀速漂移。若二次项恰好消失，而最低非零项为 $U-U_*=\beta q^4/4$，$\beta>0$，则运动方程变为

$$M_*\ddot{q}+\beta q^3=0.$$

从振幅 $A>0$ 处静止释放，能量为 $\beta A^4/4$，因此

$$\frac{1}{2}M_*\dot{q}^2=\frac{\beta}{4}(A^4-q^4),\qquad |\dot{q}|=\sqrt{\frac{\beta}{2M_*}}\sqrt{A^4-q^4}.$$

利用四分之一周期的对称性，并令 $q=As$、$\mathrm{d}q=A\,\mathrm{d}s$，上下限 $q=0,A$ 对应 $s=0,1$，得到

$$\frac{T}{4}=\sqrt{\frac{2M_*}{\beta}}\int_0^A\frac{\mathrm{d}q}{\sqrt{A^4-q^4}}=\frac{1}{A}\sqrt{\frac{2M_*}{\beta}}\int_0^1\frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{1-s^4}}.$$

最后的积分是与振幅无关的有限常数，不能用初等函数给出原函数。于是

$$T(A) = \frac{4}{A}\sqrt{\frac{2M_*}{\beta}}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{1-s^4}}.$$

回复运动的周期随振幅而变；$A \to 0$ 时周期趋于无穷，故不能赋予它非零的线性固有频率。例 4.3 的临界木条和例 4.6 的两个端点电荷比，都须保留四次势能才能判断。若多坐标系统还有非退化方向，应同时考虑耦合高阶项，不能只沿一条坐标轴画势能曲线就结束稳定性分析。

4.4.3 例题与模型变式

例 4.16 (自由双质点的零频模态)**.** 光滑直线上，质量为 m_1, m_2 的两个物体由劲度系数为 κ、原长为 ℓ_0 的弹簧连接，两端均不固定。初始弹簧无形变、两物体静止，对第一物体施加向右冲量 J。求两个物体相对初始位置的位移及能量分配，说明零频模态的含义。

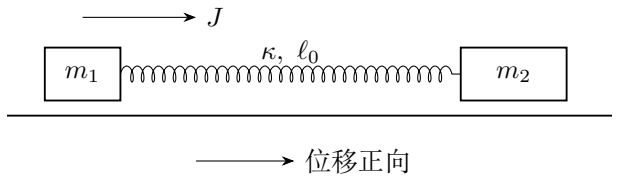


图 4.35: 两端没有固定墙，弹簧只改变相对运动，不限制整体平移。

解 令总质量 $M = m_1 + m_2$、约化质量 $\mu = m_1 m_2/M$。在图 4.35 中，以质心位置 X 和弹簧伸长 $r = x_2 - x_1 - \ell_0$ 为坐标，有

$$T = \frac{1}{2}M\dot{X}^2 + \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2, \qquad U = \frac{1}{2}\kappa r^2.$$

x_1, x_2 表示地面位置，所求位移为各自相对初始位置的 u_1, u_2。反解坐标变换，

$$x_1 = X - \frac{m_2}{M}(\ell_0 + r), \qquad x_2 = X + \frac{m_1}{M}(\ell_0 + r).$$

对时间求导再代入两质点动能，交叉项系数为 $-m_1 m_2/M + m_2 m_1/M = 0$，径向项的系数为约化质量 μ。这解释了质心平移与弹簧伸缩为何能够分离。方程完全分离为 $\ddot{X} = 0$、$\ddot{r} + \omega^2 r = 0$，其中

$$\omega^2 = \frac{\kappa}{\mu} = \kappa\left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right).$$

质心方程积分两次，通解为 $X = C_0 + C_1 t$；相对方程的特征根为 $\pm \mathrm{i}\omega$，通解为 $r = A\cos\omega t + B\sin\omega t$。冲量后 $X(0) = X_0$、$\dot{X}(0) = J/M$，所以 $C_0 = X_0, C_1 = J/M$；又 $r(0) = 0$ 给出 $A = 0$，$\dot{r}(0) = \omega B = -J/m_1$ 给出 $B = -J/(m_1\omega)$。因此

$$X - X_0 = \frac{J}{M}t, \qquad r = -\frac{J}{m_1\omega}\sin\omega t.$$

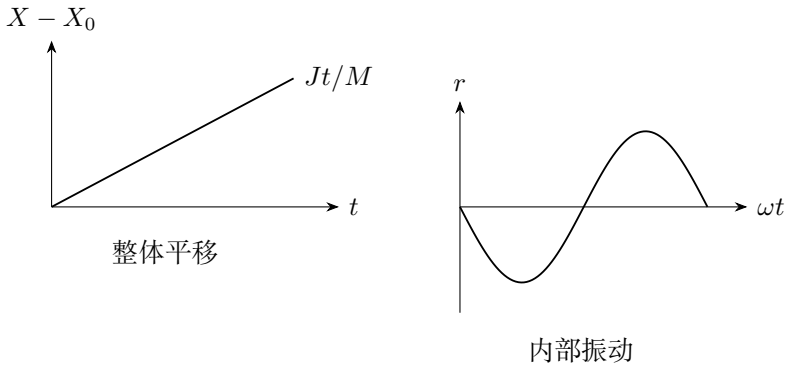


图 4.36: 质心匀速漂移，弹簧伸长保持有界。右图纵向以 $J/(m_1\omega)$ 为单位。

由质心分配关系，两物体相对初始位置的位移为

$$\boxed{u_1 = \frac{J}{M}t + \frac{m_2 J}{M m_1 \omega}\sin\omega t, \qquad u_2 = \frac{J}{M}t - \frac{J}{M\omega}\sin\omega t.}$$

图 4.36 中的零频分支对应同向平移振型 $(1,1)$，其时间因子为常量加线性项。扣除这一漂移后，内部振动的两位移满足质量加权和为零。

能量分为

$$E_{\mathrm{cm}} = \frac{J^2}{2M}, \qquad E_{\mathrm{int}} = \frac{1}{2}\mu\frac{J^2}{m_1^2} = \frac{m_2 J^2}{2m_1 M},$$

两部分相加为 $J^2/(2m_1)$。内部运动保持有界，两物体的地面位置则随质心漂移；讨论内部平衡的稳定性时，应先扣除整体平移。

例 4.17 (弹簧摆的线性分离与内共振)**.** 一轻弹簧劲度系数为 k、原长为 $\ell_0 > 0$，上端固定，下端连接质量为 m 的小球，小球可在竖直平面运动。取弹簧长度 r、偏离竖直向下的角度 θ 为坐标。求平衡位置附近的径向、摆动频率，并求两者满足 $\omega_r = 2\omega_\theta$ 时的参数条件。再令首阶摆动为 $\theta = \Theta\cos\omega_\theta t$，求它引起的最低阶径向驱动项。

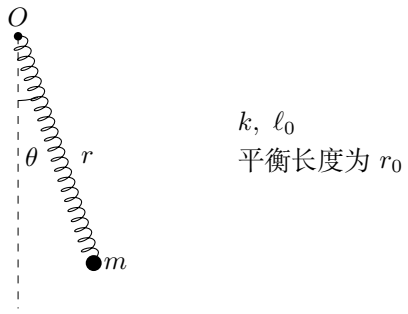


图 4.37: 径向伸缩与角向摆动使用不同坐标；平衡态为竖直悬垂。

解 图 4.37 中的精确能量为

$$T=\frac{1}{2}m(\dot r^2+r^2\dot\theta^2),\qquad U=\frac{1}{2}k(r-\ell_0)^2-mgr\cos\theta.$$

先列出能量中的各项导数：

$$\frac{\partial U}{\partial r}=k(r-\ell_0)-mg\cos\theta,\quad \frac{\partial U}{\partial\theta}=mgr\sin\theta,\quad \frac{\partial T}{\partial r}=mr\dot\theta^2,$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial\dot r}=m\ddot r,\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial\dot\theta}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(mr^2\dot\theta)=mr^2\ddot\theta+2mr\dot r\dot\theta.$$

平衡时令两个势能偏导为零，取向下悬垂分支，得 $r_0=\ell_0+mg/k$、$\theta=0$。置 $\rho=r-r_0$，按 ρ/r_0 与 θ 同为小量展开，二次项为

$$T_2=\frac{1}{2}m\dot\rho^2+\frac{1}{2}mr_0^2\dot\theta^2,\quad U_2=U_*+\frac{1}{2}k\rho^2+\frac{1}{2}mgr_0\theta^2.$$

例如动能中的 $mr_0\rho\dot\theta^2$、势能中的 $mg\rho\theta^2/2$ 都是三阶量，在线性方程所需的二次能量中应舍去。径向一次势能项则由 $k(r_0-\ell_0)=mg$ 抵消。两个方向在线性阶分离，并不表示精确运动没有耦合。对二次能量求导，径向方程为 $m\ddot\rho+k\rho=0$，角向方程为 $mr_0^2\ddot\theta+mgr_0\theta=0$。分别除以各自的惯性系数，两个线性方程独立，其频率为

$$\boxed{\omega_r=\sqrt{k/m},\qquad \omega_\theta=\sqrt{g/r_0}.}$$

条件 $\omega_r^2=4\omega_\theta^2$ 等价于 $kr_0=4mg$，利用平衡长度，得到

$$\boxed{k\ell_0=3mg.}$$

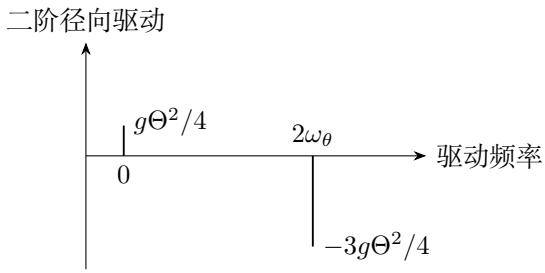


图 4.38: 角向运动产生恒定项和倍频项；竖线表示傅里叶系数及符号。

精确径向方程为 $\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = g\cos\theta - (k/m)(r-\ell_0)$。保留 Θ^2 阶，得

$$\ddot{\rho} + \omega_r^2\rho = r_0\dot{\theta}^2 - \frac{g}{2}\theta^2 = \frac{g\Theta^2}{4} - \frac{3g\Theta^2}{4}\cos 2\omega_\theta t.$$

代入时，$r_0\omega_\theta^2 = g$，而 $\sin^2\omega_\theta t = (1-\cos 2\omega_\theta t)/2$、$\cos^2\omega_\theta t = (1+\cos 2\omega_\theta t)/2$。离心项与重力二次项共同给出常量 $g\Theta^2/4$ 和倍频项 $-3g\Theta^2\cos 2\omega_\theta t/4$，两项都应保留。常量只平移径向振动中心，倍频项才可能发生共振。图 4.38 中，第二根谱线在 $2\omega_\theta = \omega_r$ 时与径向固有频率相合。常量驱动的特解为 $g\Theta^2/(4\omega_r^2)$。对余下的倍频驱动，设 $\rho_{\rm sec} = Ct\sin\omega_r t$，逐次求导：

$$\dot{\rho}_{\rm sec} = C\sin\omega_r t + C\omega_r t\cos\omega_r t, \qquad \ddot{\rho}_{\rm sec} = 2C\omega_r\cos\omega_r t - C\omega_r^2 t\sin\omega_r t.$$

代入左端后含 $t\sin\omega_r t$ 的两项抵消，故 $2C\omega_r = -3g\Theta^2/4$，得到

$$\rho_{\rm sec} = -\frac{3g\Theta^2}{8\omega_r}t\sin\omega_r t.$$

在这一阶近似内，径向通解还包括 $A\cos\omega_r t + B\sin\omega_r t$ 及上述常量特解，A, B 由径向初态确定。用前述角坐标的导数代入拉格朗日方程，并除以 mr，精确角向方程为

$$r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} + g\sin\theta = 0.$$

径向变化会通过这两个含 r 的项反过来影响摆角；图 4.38 中的“驱动”是同一系统内部的能量交换。随时间增长的项说明首阶角向解只适用于早期运动。实际系统总能量守恒，径向能量增加会反过来改变摆动；当 $|\rho|/r_0$ 或角向振幅的变化已不可忽略时，须将两个非线性方程联立求解。

还可以由能量估计早期近似的时间范围。在精确内共振 $\omega_r = 2\omega_\theta$ 处，利用 $g = r_0\omega_\theta^2$，久期项的振幅为

$$\frac{A_\rho(t)}{r_0} = \frac{3\Theta^2\omega_\theta t}{16}.$$

取多个振动周期以后的缓变包络，径向振动能约为 $m\omega_r^2 A_\rho^2/2$，角向初始能量约为 $mr_0^2\omega_\theta^2\Theta^2/2$，两者之比为

$$\frac{E_r}{E_{\theta,0}} \simeq \frac{4A_\rho^2}{r_0^2\Theta^2} = \frac{9}{64}\Theta^2(\omega_\theta t)^2.$$

忽略角向振幅的变化至少要求 $\Theta\omega_\theta t \ll 1$。当 t 达到 $1/(\Theta\omega_\theta)$ 量级，能量交换已不能视为微小修正，即使径向位移相对于 r_0 仍小，固定角向振幅的驱动近似也会失效。此估计给出近似失效的尺度，并不预测能量随后继续无界增长。

4.5 习题与解答

习题 4.1 (双摆下端受冲量)**.** 例 4.11 的等长等质量双摆初始竖直静止，对下端质点施加向右水平冲量 J。求冲量后的两个角速度、此后的小振动及各模态能量。设冲量足够小，使随后摆角均可线性化。

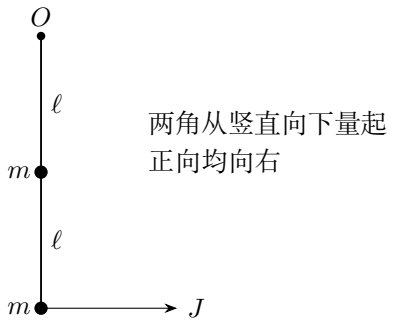


图 4.39: 冲量作用在下端质点，两个角坐标的广义冲量都须由作用点位移求出。

解 图 4.39 中，下端水平位置为 $x_B = \ell(\sin\theta_1 + \sin\theta_2)$。在竖直构形，虚位移为 $\delta x_B = \ell(\delta\theta_1 + \delta\theta_2)$，故广义冲量为 $(J\ell, J\ell)$。利用双摆的质量矩阵，

$$m\ell^2 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot\theta_1(0^+) \\ \dot\theta_2(0^+) \end{pmatrix} = J\ell \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

竖直构形处，质量矩阵的无量纲部分逆矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

乘上广义冲量后，第一行两个分量抵消，第二行剩一个单位分量。这一消元说明实际施加在下端的冲量，不能只记在第二个角坐标上。解得 $\dot\theta_1(0^+) = 0$、$\dot\theta_2(0^+) =$

$J/(m\ell)$。上端质点初始水平速度仍为零，下端速度为 J/m，与初始两杆均竖直、约束冲量不产生水平分量相符。

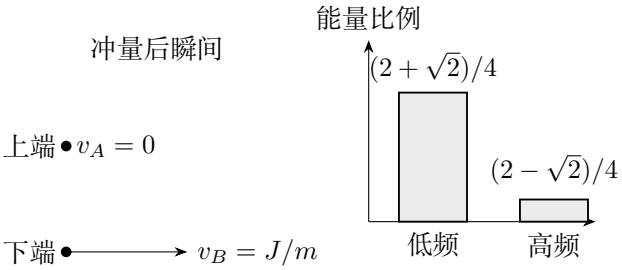


图 4.40: 初始水平速度及两模态的能量份额，低频模态获得较多能量。

两振型仍为 $(1,\sqrt{2})$、$(1,-\sqrt{2})$。由初始位移为零，两模态时间因子均为正弦。先求模态初速度 b_-, b_+：由图 4.40 的实际初速度，

$$b_- + b_+ = 0, \qquad \sqrt{2}(b_- - b_+) = \frac{J}{m\ell}.$$

第一式给 $b_+ = -b_-$，代入第二式得 $2\sqrt{2}b_- = J/(m\ell)$，所以

$$b_- = \frac{J}{2\sqrt{2}m\ell}, \qquad b_+ = -\frac{J}{2\sqrt{2}m\ell}.$$

模态坐标分别为 $q_\pm = (b_\pm/\omega_\pm)\sin\omega_\pm t$；再由 $\theta_1 = q_- + q_+$、$\theta_2 = \sqrt{2}(q_- - q_+)$，得到

$$\boxed{\begin{aligned}\theta_1 &= \frac{J}{2\sqrt{2}m\ell}\left(\frac{\sin\omega_- t}{\omega_-} - \frac{\sin\omega_+ t}{\omega_+}\right),\\ \theta_2 &= \frac{J}{2m\ell}\left(\frac{\sin\omega_- t}{\omega_-} + \frac{\sin\omega_+ t}{\omega_+}\right).\end{aligned}}$$

未归一化振型的等效惯量为 $m\ell^2(4+2\sqrt{2})$、$m\ell^2(4-2\sqrt{2})$，两模态初始速度系数的大小均为 $J/(2\sqrt{2}m\ell)$。因此

$$E_- = \frac{J^2}{8m}(2+\sqrt{2}), \qquad E_+ = \frac{J^2}{8m}(2-\sqrt{2}).$$

相加为 $J^2/(2m)$，等于图 4.40 中下端质点的初始动能。若只给第二角坐标一个广义冲量，会错误地算出上端质点也获得水平初速度。

习题 4.2 (弹簧能否稳定两个倒立摆（选做）)**.** 两个相同倒立摆各由轻杆和端点质量 m 组成，杆长为 ℓ，下端支点固定且等高，间距为 D。两球在竖直向上的平衡态由水平弹簧 κ 连接，弹簧原长为 D，可伸可压。两杆可独立在同一竖直平面转动，摆角均从竖直向上向右量起。求线性模态，判断增大 κ 能否使整个平衡稳定，再讨论严格反对称运动在临界刚度处的稳定性。

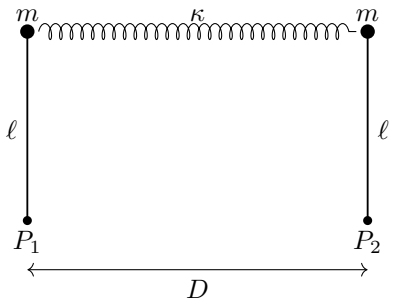


图 4.41: 竖直向上的构形是相对位移零点，两杆均允许独立向左右偏转。

解 图 4.41 中，球的水平位移一阶为 $\ell\theta_i$，弹簧伸长为 $\ell(\theta_2-\theta_1)$。因此

$$T_2=\frac{1}{2}m\ell^2(\dot\theta_1^2+\dot\theta_2^2),\quad U_2=U_*-\frac{1}{2}mg\ell(\theta_1^2+\theta_2^2)+\frac{1}{2}\kappa\ell^2(\theta_2-\theta_1)^2.$$

取同相、反相坐标 $u=(\theta_1+\theta_2)/2$、$v=(\theta_1-\theta_2)/2$，得到

$$\ddot u-\frac{g}{\ell}u=0,\qquad \ddot v+\left(\frac{2\kappa}{m}-\frac{g}{\ell}\right)v=0.$$

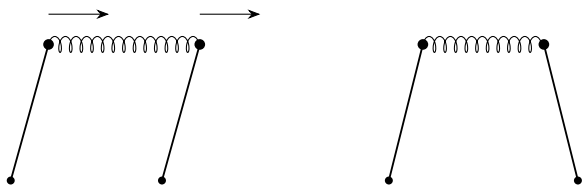


图 4.42: 同相倾斜保留原来的球间距离，耦合弹簧无法抑制该不稳定方向。

图 4.42 中的同相模态始终有 $\omega_u^2=-g/\ell<0$。令 $\gamma=\sqrt{g/\ell}$，特征方程 $s^2-\gamma^2=0$ 有两个实根 $\pm\gamma$，所以 $u=C_+\mathrm{e}^{\gamma t}+C_-\mathrm{e}^{-\gamma t}$。例如初始 $u(0)=\varepsilon,\dot u(0)=0$，则 $C_++C_-=\varepsilon$、$\gamma(C_+-C_-)=0$，解得 $C_+=C_-=\varepsilon/2$，即 $u=\varepsilon\cosh(\gamma t)$。任意小偏差均会增长，所以任何有限 κ 都不能使整个平衡稳定。

同相运动时，$\theta_1=\theta_2$，两球具有相同的水平、竖直位移，相对位置始终为 $(D,0)$，弹簧长度保持 D。图 4.42 左图的共同偏转因此始终不受弹簧的回复作用，这一结论在有限小偏角下也成立。严格限定 $u=0$ 的反对称运动则在 $\kappa>mg/(2\ell)$ 时具有正线性频率平方。在临界 $\kappa=mg/(2\ell)$，线性频率为零，须继续展开势能。令 $\theta_1=v,\theta_2=-v$，小角范围内两球等高，弹簧伸长为 $-2\ell\sin v$，故

$$U(v)=2mg\ell\cos v+2\kappa\ell^2\sin^2 v.$$

在临界刚度处，第二项系数为 $mg\ell$。将 $\cos v = 1 - v^2/2 + v^4/24 + O(v^6)$、$\sin^2 v = v^2 - v^4/3 + O(v^6)$ 分别代入，得

$$\begin{aligned} U(v) &= 2mg\ell - mg\ell v^2 + \frac{mg\ell}{12}v^4 + mg\ell v^2 - \frac{mg\ell}{3}v^4 + O(v^6) \\ &= U_* - \frac{mg\ell}{4}v^4 + O(v^6). \end{aligned}$$

四次项为负，反对称子空间内的平衡也不稳定。即使刚度超过此临界值、反相模态转为稳定，同相模态的负频率平方仍使整个平衡不稳定。在临界刚度、严格反对称的子空间内，动能为 $m\ell^2\dot{v}^2$，等效惯量为 $2m\ell^2$。由四次势能项求导，

$$2m\ell^2\ddot{v} = -U'(v) = mg\ell v^3 + O(v^5), \qquad \ddot{v} = \frac{g}{2\ell}v^3 + O(v^5).$$

小的正偏角获得正加速度，小的负偏角获得负加速度，运动都远离平衡。它与第六讲临界圆环的正四次势阱符号相反，零线性频率本身不足以给出稳定性结论。

习题 4.3 (包络交接时能量在哪里)**.** 例 4.13 中取 $\kappa = 3k/2$，仍从 $x_1 = A, x_2 = 0$、速度均为零释放。求 $t_* = \pi/\omega_s$ 时两块的位置、速度及三根弹簧各自储能。是否可以说此时全部能量都在第二块及其外侧弹簧中?

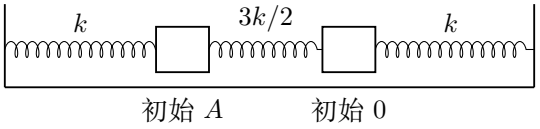


图 4.43: 耦合不弱，中间弹簧的储能不能忽略。

解 图 4.43 的反相频率为 $\omega_a = \sqrt{(k+3k)/m} = 2\omega_s$。在 $t_* = \pi/\omega_s$，有 $\cos\omega_s t_* = -1$、$\cos\omega_a t_* = 1$，两正弦均为零，所以

$$x_1(t_*) = 0, \qquad x_2(t_*) = -A, \qquad \dot{x}_1(t_*) = \dot{x}_2(t_*) = 0.$$

此时左弹簧无形变，右弹簧形变量大小为 A，中间弹簧形变量为 $x_2 - x_1 = -A$。

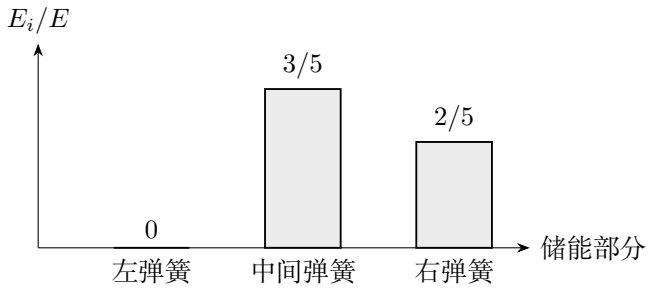


图 4.44: 指定时刻的能量分布。两物块动能均为零，中间弹簧仍储存五分之三的总能量。

由图 4.44，

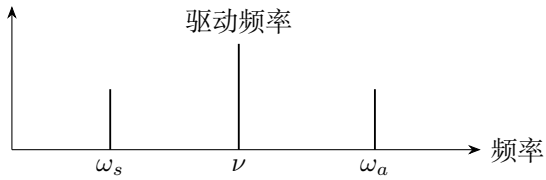
$$U_L = 0, \qquad U_C = \frac{1}{2}\kappa A^2 = \frac{3}{4}kA^2, \qquad U_R = \frac{1}{2}kA^2.$$

总能量为 $5kA^2/4$，等于初态的 $\frac{1}{2}kA^2 + \frac{1}{2}\kappa A^2$。第一块虽瞬时静止于平衡位置，右外侧弹簧中仍只有总能量的五分之二，其余五分之三储存在耦合弹簧中，不能全归于某一块独立振子的能量。瞬时静止也不表示此后停在原处。由第一块受力方程，在 t_* 有

$$\ddot{x}_1(t_*) = \frac{\kappa x_2(t_*)}{m} = -\frac{\kappa A}{m} \neq 0.$$

耦合弹簧的力随后使两块重新运动。图 4.44 记录的是一个瞬时能量分布；两速度及弹簧能量变化率在此刻为零，受力却未平衡。

习题 4.4 (反共振频率下从静止启动)**.** 例 4.15 中取 $\kappa = k$，从两块均静止于平衡位置开始，对第一块施加 $F_0 \cos \nu t$，其中 $\nu = \sqrt{2k/m}$。求完整运动，并解释为什么第一块仍会运动。



初态：$x_1 = x_2 = \dot{x}_1 = \dot{x}_2 = 0$

图 4.45: 驱动频率位于两固有频率之间，频率位置仅按次序示意。

解 图 4.45 中 $\omega_s=\sqrt{k/m}$、$\omega_a=\sqrt{3k/m}$。反共振周期特解为 $x_{1p}=0$、$x_{2p}=-(F_0/k)\cos\nu t$。它在 $t=0$ 的第二块位移不为零，因此尚未满足题设初态。

令 $s=(x_1+x_2)/2$、$d=(x_1-x_2)/2$，两个模态方程均具有形式

$$\ddot{q}+\omega^2 q=\frac{F_0}{2m}\cos\nu t,\qquad q(0)=\dot{q}(0)=0,$$

其中 ω 分别取 ω_s,ω_a。由于 $\nu\neq\omega$，设特解 $q_p=C\cos\nu t$，代入得 $C(\omega^2-\nu^2)=F_0/(2m)$。通解是

$$q=A\cos\omega t+B\sin\omega t+C\cos\nu t.$$

在 $t=0$ 代入位移条件，得 $A+C=0$；求导并代入速度条件，得 $B\omega=0$。所以 $A=-C,B=0$，两模态的完整解为

$$s=\frac{F_0}{2m(\omega_s^2-\nu^2)}(\cos\nu t-\cos\omega_s t),$$
$$d=\frac{F_0}{2m(\omega_a^2-\nu^2)}(\cos\nu t-\cos\omega_a t).$$

本题两个分母分别为 $-2k$、$2k$，相加求 $x_1=s+d$ 时，驱动频率的余弦项恰好相消；固有频率项则继续保留。这与图 4.46 的三条频率标记对应。自由解在初始时须补入位移 $(0,F_0/k)$，初速度仍为零。将这一位移分解成同相与反相部分，得到

$$\boxed{\begin{aligned}x_1&=\frac{F_0}{2k}(\cos\omega_s t-\cos\omega_a t),\\ x_2&=-\frac{F_0}{k}\cos\nu t+\frac{F_0}{2k}(\cos\omega_s t+\cos\omega_a t).\end{aligned}}$$

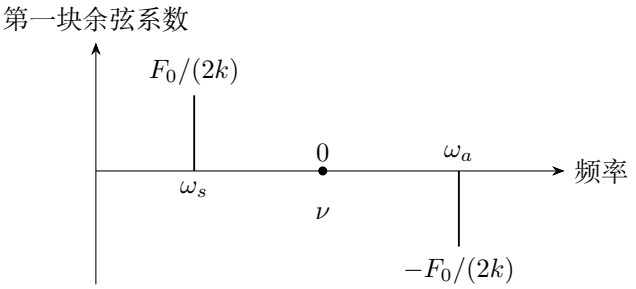


图 4.46: 第一块在驱动频率处的系数为零，但两个自由频率分量均不为零。

图 4.46 中，第一块的 ν 分量为零，两个自由频率分量则因初始条件而保留。无阻尼时它们不衰减，这就是启动后第一块继续运动的原因。代入 $t=0$，得 $x_1=0$、$\ddot{x}_1=F_0/m$，与初始外力相符。

习题 4.5 (由频率求弹簧与模态能量)**.** 例 4.13 的对称双振子已测得同相、反相频率分别为 ω_s,ω_a，且 $\omega_a>\omega_s$，两质量 m 已知。求 k,κ。若初始 $x_1=A>0, x_2=B$，$0<B<A$，两速度为零，求使两个模态能量相等的 B。

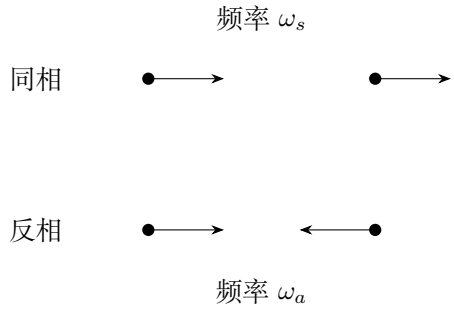


图 4.47: 测得的两频率分别对应中间弹簧不伸长与有伸长的模态。

解 图 4.47 的两模态满足 $m\omega_s^2=k$、$m\omega_a^2=k+2\kappa$，所以

$$\boxed{k=m\omega_s^2,\qquad \kappa=\frac{m}{2}(\omega_a^2-\omega_s^2)>0.}$$

振型 $(1,1)$ 与 $(1,-1)$ 都未按单位长度归一化。代入 $x_1=s+d$、$x_2=s-d$ 后，

$$T=m(\dot s^2+\dot d^2)=\frac{1}{2}(2m)\dot s^2+\frac{1}{2}(2m)\dot d^2.$$

两个模态的惯性系数均为 $2m$。若误取单块质量 m，每个模态的能量与总能量都会少算一半，而能量比仍保持不变。初始同相、反相坐标为 $s_0=(A+B)/2$、$d_0=(A-B)/2$。相应等效质量均为 $2m$，故

$$E_s=\frac{m}{4}\omega_s^2(A+B)^2,\qquad E_a=\frac{m}{4}\omega_a^2(A-B)^2.$$

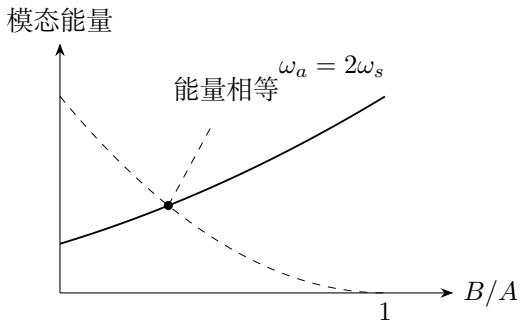


图 4.48: 同相能量随 B 增大而增加，反相能量减小；图示一组频率比。

由于 $0<B<A$，两式开正平方根即可得 $\omega_s(A+B)=\omega_a(A-B)$，因而

$$\boxed{B=A\frac{\omega_a-\omega_s}{\omega_a+\omega_s}.}$$

图 4.48 的交点唯一位于 $0<B/A<1$。模态能量相等并不要求模态位移系数相等，较高频模态在相同振幅下储存的能量较多。

习题 4.6（失谐对拍振包络的抑制（选做））. 沿用例 4.14 的失谐双摆，取初始 $x_1=A, x_2=0$、两速度为零。记 $c=\kappa/m>0$，两频率为 $\omega_-<\omega_+$。求第二摆的位移及慢包络上界，并求包络上界降至 $A/2$ 时的失谐量。说明包络上界与实际位移最大值的区别。

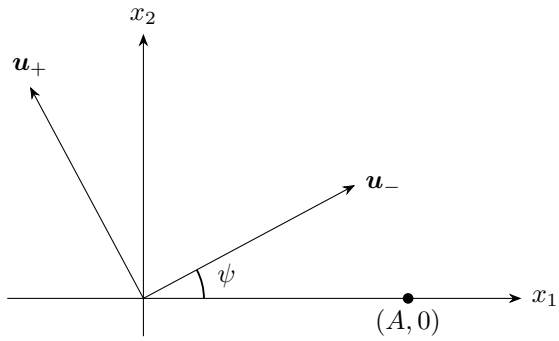


图 4.49: 等质量时，可用相差直角的两个单位振型分解初始位移。

解 在图 4.49 中取 $\boldsymbol{u}_-=(\cos\psi,\sin\psi)$、$\boldsymbol{u}_+=(-\sin\psi,\cos\psi)$，其中 $0<\psi<\pi/2$。低频振型关系给出混合角的正弦和余弦：

$$\cos 2\psi=-\frac{d}{\sqrt{d^2+c^2}},\qquad \sin 2\psi=\frac{c}{\sqrt{d^2+c^2}}.$$

它们等价于低频振型的 $\tan\psi=(d+\sqrt{d^2+c^2})/c$，使图 4.49 中的低频向量始终落在第一象限。仅用正弦关系会留下把两个摆球混合程度互换的歧义。初态在两模态上的投影为 $A\cos\psi$、$-A\sin\psi$，所以

$$x_2=A\cos\psi\sin\psi(\cos\omega_-t-\cos\omega_+t).$$

令 $\bar\omega=(\omega_++\omega_-)/2$、$\Delta\omega=\omega_+-\omega_-$，得

$$\boxed{x_2=\frac{Ac}{\sqrt{d^2+c^2}}\sin\bar\omega t\,\sin\frac{\Delta\omega t}{2}.}$$

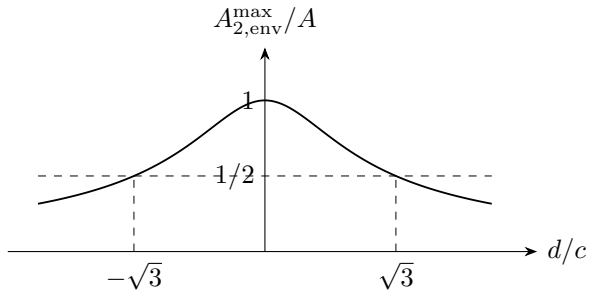


图 4.50: 失谐使混合减弱，两侧对称地降低第二摆的包络上界。

由图 4.50，包络上界为 $A^{\max}_{2,\mathrm{env}} = Ac/\sqrt{d^2+c^2}$。令它为 $A/2$，得到

$$\boxed{|d| = \sqrt{3}c,}$$

该失谐量还须满足 $|d| < \omega_c^2$。当 $|d| \gg c$，第二摆的响应明显减弱。两频率足够接近时，第二个正弦因子才描述慢包络；实际位移还乘有快速因子 $\sin\bar{\omega}t$。包络到达峰值时，快速因子未必恰为 ±1，因此一拍内实际达到的最大位移可以小于这个上界。

习题 4.7 (中间质量改变后的三振子链)**.** 例 4.12 的三振子链中，两外块质量仍为 m，中间块改为 $2m$，四根弹簧仍均为 k。求全部频率和振型，确定只对中间块施加冲量时不被激起的模态。

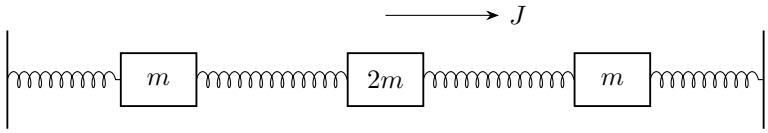


图 4.51: 质量分布仍左右对称，中间质量改变不破坏镜面对称性。

解 图 4.51 中，反对称振型仍为 $(1,0,-1)$。中间块固定不动，两外块各受两根弹簧的回复力，因此 $\omega_a^2 = 2k/m$，与中间质量无关。

对称模态令 $x_1 = x_3 = x$、$x_2 = y$，方程为

$$m\ddot{x} + 2kx - ky = 0, \qquad 2m\ddot{y} + 2ky - 2kx = 0.$$

置 $\eta = m\omega^2/k$，得 $(2-\eta)x - y = 0$、$-x + (1-\eta)y = 0$。故

$$\eta^2 - 3\eta + 1 = 0, \quad \boxed{\omega_\pm^2 = \frac{k}{m}\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}.}$$

取外块振幅为 1，对应振型为

$$\boldsymbol{u}_- = (1, (1+\sqrt{5})/2, 1), \qquad \boldsymbol{u}_+ = (1, (1-\sqrt{5})/2, 1).$$

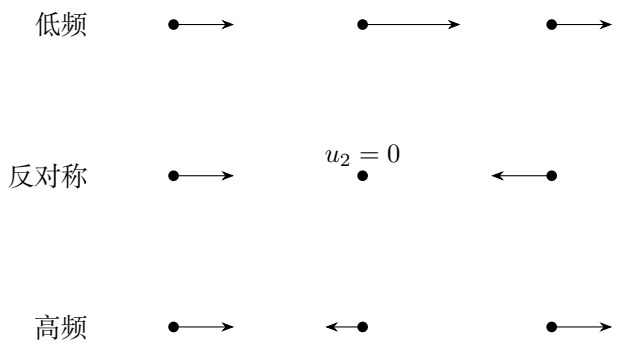


图 4.52: 改变中间质量后，两个对称模态的比例改变，反对称节点保留。

图 4.52 按频率从低到高排列：$(3-\sqrt{5})/2 < 2 < (3+\sqrt{5})/2$。两个对称振型满足质量正交，因为令 $b_- = (1+\sqrt{5})/2$、$b_+ = (1-\sqrt{5})/2$ 后，$b_- b_+ = -1$，故

$$\boldsymbol{u}_-^{\mathsf{T}} \operatorname{diag}(m, 2m, m)\boldsymbol{u}_+ = 2m + 2m b_- b_+ = 0.$$

中间冲量在反对称振型上的投影为零，该模态仍不出现。左右对称性保留了中间节点，中间质量的改变不影响这一选择规则。把中间冲量记作 $\boldsymbol{J} = (0, J, 0)^{\mathsf{T}}$，质量矩阵为 $M = \operatorname{diag}(m, 2m, m)$。任一未归一化模态的初速度系数应由

$$\dot{q}_j(0^+) = \frac{\boldsymbol{u}_j^{\mathsf{T}} \boldsymbol{J}}{\boldsymbol{u}_j^{\mathsf{T}} M \boldsymbol{u}_j}$$

求出。图 4.52 中反对称振型的中间分量为零，分子随之为零；两个对称振型的中间分量非零，均会被激起。该判断同时用到了题设的零初位移，若初态已有反对称形变，该模态不会被一次中间冲量消除。

第五讲　刚体碰撞进阶

5.1　碰撞守恒量、冲量与有效质量

碰撞中可用的守恒量取决于短时间内的外冲量。恢复系数约束接触点的法向相对速度；刚体发生转动时，该点的有效质量通常不同于物体质量。

5.1.1　碰撞过程中的守恒量

碰撞持续时间很短，接触力却可能很大。求碰后的运动时，通常只需计算接触力的冲量，无须求出它随形变变化的全过程。以下采用经典力学中的刚体近似，碰撞前后的量分别加上标 $-$、$+$。

短时近似与外冲量

质点在接触时间 τ 内满足

$$m(\boldsymbol{v}^{+}-\boldsymbol{v}^{-})=\boldsymbol{J}_{\mathrm{c}}+\int_{t_-}^{t_+}\boldsymbol{F}_{\mathrm{ext}}\,\mathrm{d}t. \tag{5.1}$$

其中 $\boldsymbol{J}_{\mathrm{c}}$ 是接触冲量。若重力与接触冲量相比很小，即 $mg\tau \ll |\boldsymbol{J}_{\mathrm{c}}|$，可忽略重力冲量。这个条件只适用于碰撞阶段，随后的飞行或摆动仍须计入重力。

支座反力、绳的张力和轨道约束力可能随接触力一起增大。它们的冲量并不因 τ 小而自动消失。图 5.1 中的两球若都自由运动，总动量守恒；若其中一球被固定，固定装置会向两球系统传递冲量。

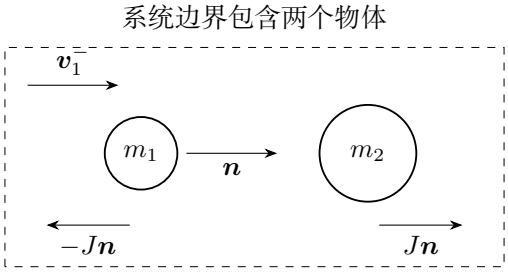


图 5.1: 内冲量相互抵消。法向单位矢量 $\boldsymbol{n}$ 从物体 1 指向物体 2。

对于由多个物体组成的系统，先把各物体的动量方程相加，再判断哪一个分量没有外冲量。光滑水平面上的可动斜面与小球碰撞时，系统水平动量守恒，竖直动量通常不守恒。固定铰链处的冲量对铰点力矩为零，因此关于铰点的角动量可守恒，系统的线动量却可改变。

刚体的冲量方程应写成

$$M\Delta \boldsymbol{V}_C = \sum \boldsymbol{J}_i, \qquad I_C \Delta\omega = \sum (\boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{J}_i)_z. \tag{5.2}$$

这里 $\boldsymbol{r}_i$ 从质心指向受冲量点，I_C 是关于质心且垂直于运动平面的转动惯量。碰撞期间构形近似不变，速度和角速度可以有有限跃变。

恢复系数约束的是接触点的相对速度

取 $\boldsymbol{n}$ 从物体 1 指向物体 2，令两接触点的速度为 $\boldsymbol{v}_{P1}$、$\boldsymbol{v}_{P2}$，定义

$$g_n = (\boldsymbol{v}_{P2} - \boldsymbol{v}_{P1}) \cdot \boldsymbol{n}. \tag{5.3}$$

接近时 $g_n^- < 0$。牛顿恢复系数定义为

$$g_n^+ = -e g_n^-, \qquad 0 \le e \le 1. \tag{5.4}$$

本讲把 e 视为给定的碰撞参数。$e = 1$ 表示法向相对速度反号；$e = 0$ 表示碰撞结束时法向相对速度为零，并不保证两个物体永久黏合。黏合还要求接触处的切向相对运动消失，并在后续运动中保持连接。

若物体发生转动，(5.4)必须使用接触点速度，不能直接用质心速度代替。光滑接触没有切向冲量；只有对不受其他切向冲量的质点，才可直接断言其切向速度不变。

5.1.2 冲量、约化质量与能量损失

质点正碰

两个自由质点沿同一直线接触，设碰前速度为 u_1, u_2，正方向与 $\boldsymbol{n}$ 相同，且 $u_1 > u_2$。物体 1 受到冲量 $-J$，物体 2 受到 J，于是

$$v_1 = u_1 - J/m_1, \qquad v_2 = u_2 + J/m_2, \tag{5.5}$$

$$v_2 - v_1 = e(u_1 - u_2). \tag{5.6}$$

消去速度得

$$J = (1+e)\mu(u_1 - u_2), \qquad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}. \tag{5.7}$$

代回即有

$$v_1 = \frac{(m_1 - e m_2)u_1 + (1+e)m_2 u_2}{m_1 + m_2}, \tag{5.8}$$

$$v_2 = \frac{(1+e)m_1 u_1 + (m_2 - e m_1)u_2}{m_1 + m_2}. \tag{5.9}$$

质心速度 $V = (m_1 u_1 + m_2 u_2)/(m_1 + m_2)$ 不变。把总动能分解为质心平动和相对运动两部分，得到

$$T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)V^2 + \frac{1}{2}\mu(u_1 - u_2)^2. \tag{5.10}$$

恢复系数只把相对速度的大小变为原来的 e 倍。因此能量损失为

$$Q = T^- - T^+ = \frac{1}{2}\mu(1 - e^2)(u_1 - u_2)^2. \tag{5.11}$$

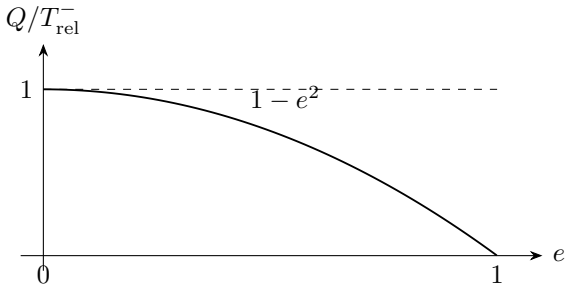


图 5.2: 自由质点正碰的相对动能损失，$T^-_{\mathrm{rel}} = \mu(u_1 - u_2)^2/2$。

图 5.2 纵轴以碰前相对动能为单位。$e = 0$ 时相对动能全部损失，质心平动动能仍保留；只有在质心原来静止时，总动能才会全部消失。

含转动时的有效质量

考虑两个在平面内自由运动的刚体，接触冲量沿固定法线。接触点速度为

$$\boldsymbol{v}_{Pi} = \boldsymbol{V}_i + \omega_i \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{r}_i. \tag{5.12}$$

由式(5.2)，物体 2 有 $\Delta\boldsymbol{V}_2 = J\boldsymbol{n}/m_2$、$\Delta\omega_2 = J(\boldsymbol{r}_2 \times \boldsymbol{n})_z / I_2$。再用 $\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{r}_2) = (\boldsymbol{r}_2 \times \boldsymbol{n})_z$，可得接触点沿法向的速度增量

$$J\left[\frac{1}{m_2} + \frac{(\boldsymbol{r}_2 \times \boldsymbol{n})_z^2}{I_2}\right]. \tag{5.13}$$

物体 1 受相反冲量，其接触点法向速度减小。两者相减可写为

$$g_n^+ = g_n^- + \kappa J, \quad \kappa = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} + \frac{(\boldsymbol{r}_1 \times \boldsymbol{n})_z^2}{I_1} + \frac{(\boldsymbol{r}_2 \times \boldsymbol{n})_z^2}{I_2}. \tag{5.14}$$

因而

$$J = -\frac{(1+e)g_n^-}{\kappa}, \qquad Q = \frac{(1-e^2)(g_n^-)^2}{2\kappa}. \tag{5.15}$$

量 $m_{\text{eff}} = 1/\kappa$ 是此次接触的有效质量。它取决于冲量方向和作用点，不能只凭刚体总质量确定。

这一能量关系也可沿累积冲量直接推导。记碰撞中已经传递的法向冲量为 j，当前相对速度为 $g_n(j) = g_n^- + \kappa j$。作用与反作用两力的总功率为 $F g_n$，且 $\mathrm{d}j = F\,\mathrm{d}t$，故

$$T^+ - T^- = \int_0^J (g_n^- + \kappa j)\,\mathrm{d}j = [g_n^- j + \kappa j^2/2]_0^J.$$

于是

$$T^+ - T^- = J g_n^- + \tfrac{1}{2}\kappa J^2. \tag{5.16}$$

代入恢复关系即可得到式(5.15)。有固定铰链或可动支座时，应先用约束消去不允许的速度，再求 κ；不可照搬两个自由刚体的表达式。支座运动且对系统做功时，还须另算支座的能量交换。

5.1.3 例题与模型变式

例 5.1 (刚体弹性碰撞的法向相对速度)**.** 两个平面刚体在 P 处发生无摩擦、完全弹性碰撞。证明：碰后接触点法向相对速度与碰前大小相等、方向相反。说明证明中为何不能直接使用质心相对速度。

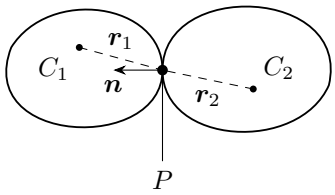


图 5.3: 接触法线不通过质心时，碰撞同时改变平动与转动

解 取图 5.4 中由刚体 2 指向刚体 1 的单位法线 $\boldsymbol{n}$，冲量 $J\boldsymbol{n}$ 作用于刚体 1，反冲量作用于刚体 2。定义 $g^- = (\boldsymbol{v}_{P1}^- - \boldsymbol{v}_{P2}^-)\cdot\boldsymbol{n} < 0$，有

$$g^+ = g^- + WJ, \quad W = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} + \frac{(\boldsymbol{r}_1 \times \boldsymbol{n})_z^2}{I_1} + \frac{(\boldsymbol{r}_2 \times \boldsymbol{n})_z^2}{I_2} > 0.$$

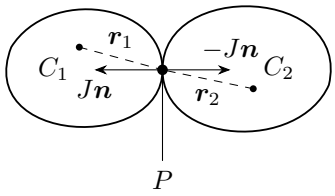


图 5.4: 同一对接触冲量关于两质心分别具有非零力臂

记 $\boldsymbol{r}_i = \overrightarrow{C_iP}$。刚体 1 的变化为 $\Delta\boldsymbol{V}_1 = J\boldsymbol{n}/m_1$、$\Delta\omega_1 = J(\boldsymbol{r}_1\times\boldsymbol{n})_z/I_1$，刚体 2 则取相反冲量。代入

$$\Delta\boldsymbol{v}_{Pi} = \Delta\boldsymbol{V}_i + \Delta\omega_i\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{r}_i$$

并沿 $\boldsymbol{n}$ 投影，每个转动项都产生一个非负的平方项，于是得到上式的 W。图中的两个质心偏离接触法线，因此两个转动力臂均不为零。

令 $a_i = (\boldsymbol{r}_i\times\boldsymbol{n})_z$。分别用 $\frac{1}{2}m[(\boldsymbol{V}+\Delta\boldsymbol{V})^2 - \boldsymbol{V}^2] = m\boldsymbol{V}\cdot\Delta\boldsymbol{V} + \frac{1}{2}m|\Delta\boldsymbol{V}|^2$ 展开平动动能，转动动能同样展开，得到

$$\Delta T_1 = J(\boldsymbol{V}_1^-\cdot\boldsymbol{n} + \omega_1^- a_1) + \frac{J^2}{2}\left(\frac{1}{m_1} + \frac{a_1^2}{I_1}\right),$$
$$\Delta T_2 = -J(\boldsymbol{V}_2^-\cdot\boldsymbol{n} + \omega_2^- a_2) + \frac{J^2}{2}\left(\frac{1}{m_2} + \frac{a_2^2}{I_2}\right).$$

因 $(\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{r}_i)\cdot\boldsymbol{n} = a_i$，两式的线性项之和正是 Jg^-，二次项之和是 $WJ^2/2$。完全弹性要求总动能不变，故

$$0 = \Delta T = Jg^- + \tfrac{1}{2}WJ^2.$$

排除未发生碰撞的 $J=0$ 根，得 $J = -2g^-/W$，代回即

$$\boxed{g^+ = -g^-}.$$

接触点偏离质心时，冲量还改变角速度，W 中的转动项不可删去。本结论只针对法向分量；光滑碰撞没有切向冲量，但偏心冲量引起的转动仍可能改变接触点的切向速度。

例 5.2 (正碰中的冲量与能量损失)**.** 光滑水平面上，质量为 m 的小球 A 以速度 $u>0$ 追上静止的质量为 $2m$ 的小球 B，二者沿球心连线碰撞，恢复系数为 e。求两球末速度、相互作用的冲量与能量损失，并讨论 A 何时反弹。

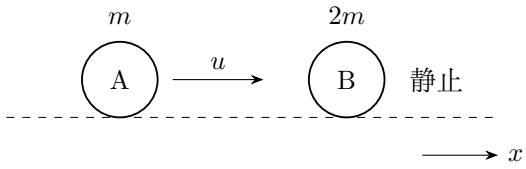


图 5.5: 两球沿同一水平直线正碰。

解 沿图 5.5 的 x 方向取正。水平面支持力没有水平冲量，故两球系统满足

$$mu = mv_A + 2mv_B. \tag{5.17}$$

碰前 A 相对 B 的接近速度为 u，碰后 B 相对 A 的分离速度为 $v_B - v_A$，所以

$$v_B - v_A = eu. \tag{5.18}$$

由第二式 $v_A = v_B - eu$，代入第一式得 $3v_B = (1+e)u$，于是

$$v_A = \frac{1-2e}{3}u, \qquad v_B = \frac{1+e}{3}u. \tag{5.19}$$

图 5.6 画出了冲量方向，并以 $e = 1/2$ 标出碰后状态。B 的冲量为

$$J = 2mv_B = \frac{2(1+e)}{3}mu, \tag{5.20}$$

A 所受冲量是 $-J$。即使 $v_A > 0$，A 的速度也比原来小，所受冲量仍向左。

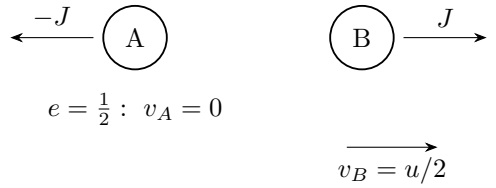


图 5.6: 冲量总是使两球的相对接近速度减小；$e = 1/2$ 时 A 恰好停止。

本题质心速度为 $u/3$，碰撞不能改变其平动动能。把总动能逐项分解为

$$T^- = \frac{1}{6}mu^2 + \frac{1}{3}mu^2, \qquad T^+ = \frac{1}{6}mu^2 + \frac{1}{3}me^2u^2.$$

每式第一项是质心平动能，第二项是相对运动能。图 5.6 中 A 停止时，B 仍在运动，并携带系统的全部动量。

约化质量为 $\mu = 2m/3$，由相对动能的变化得

$$Q = \frac{m}{3}(1-e^2)u^2. \tag{5.21}$$

当 $e=1/2$ 时，$Q=mu^2/4$；初动能为 $mu^2/2$，末动能为 $\frac{1}{2}(2m)(u/2)^2=mu^2/4$，两种算法相符。A 在 $e>1/2$ 时向左反弹，$e<1/2$ 时继续向右，$e=1/2$ 时停止。对所有 $e\ge 0$，都有 $v_B\ge v_A$，符合碰后不再相互穿入的条件。

例 5.3 (自由杆端部受撞)**.** 长 L、质量 M 的均匀细杆静止在光滑水平面上。质量 m 的小球以速度 u 垂直于杆，撞击杆的右端 P。小球与杆光滑接触，恢复系数为 e。求小球、杆质心和杆的碰后运动；再取 $m=M$、$e=1$ 讨论。

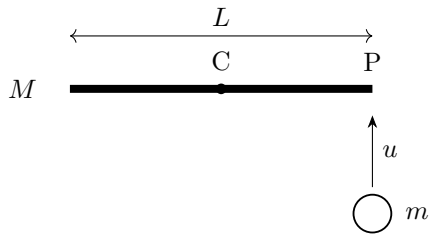


图 5.7: 小球从下方撞击杆端 P，碰撞法线竖直向上。

解 图 5.7 中取向上为速度正方向，逆时针为角速度正方向。设杆受到向上的冲量 J，杆质心速度为 V_C，角速度为 ω，球的末速度为 v。分别写出冲量方程：

$$v=u-J/m,\qquad MV_C=J,\qquad \frac{ML^2}{12}\omega=\frac{L}{2}J. \tag{5.22}$$

于是 $\omega=6J/(ML)$。杆端 P 的向上速度由平动和转动叠加，图 5.8 给出

$$v_P=V_C+\omega L/2=\frac{4J}{M}. \tag{5.23}$$

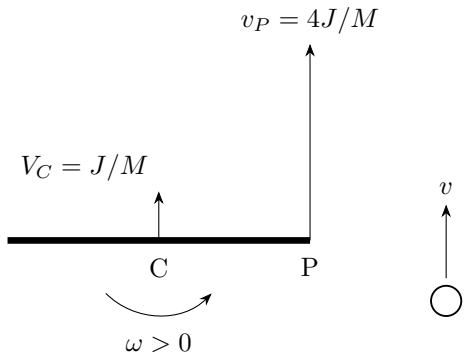


图 5.8: 杆端速度包含质心平动与绕质心转动两部分。小球箭头按 $m=M, e=1$ 的特例绘制。

恢复关系为 $v_P - v = eu$，因而

$$J\left(\frac{4}{M}+\frac{1}{m}\right) = (1+e)u, \qquad J = \frac{(1+e)mM}{M+4m}u. \tag{5.24}$$

所以

$$v = \frac{4m-eM}{M+4m}u, \quad V_C = \frac{(1+e)m}{M+4m}u, \quad \omega = \frac{6(1+e)m}{M+4m}\frac{u}{L}. \tag{5.25}$$

杆端的冲量响应系数为 $4/M$，相应的有效质量为 $M/4$。冲量同时引起杆的平动和转动，接触点的速度变化由这两部分共同决定。

取 $m = M, e = 1$，可得 $J = 2Mu/5$，$v = 3u/5$，$V_C = 2u/5$，$\omega = 12u/(5L)$。此时 P 点速度为 $8u/5$，大于入射球速率，但 $v_P - v = u$，恢复关系仍成立。杆的动能为

$$T_{\text{rod}} = \frac{J^2}{2M} + \frac{(JL/2)^2}{2(ML^2/12)} = \frac{2J^2}{M}. \tag{5.26}$$

上述特例中，球和杆的末动能分别为 $9Mu^2/50$、$8Mu^2/25$，总和仍为 $Mu^2/2$。一般情况下，损失为 $(1-e^2)u^2/[2(1/m+4/M)]$。小球是否反弹，应从已求得的带符号速度判断：$4m < eM$ 时才有 $v < 0$。即使碰撞完全弹性，等质量的小球和杆也不会交换质心速度，因为接触点还包含转动速度。

图 5.8 中杆所获动能占入射动能的比例为

$$\frac{T_{\text{rod}}}{mu^2/2} = \frac{4(1+e)^2mM}{(M+4m)^2}.$$

在 $e = 1$ 时，只有 $M = 4m$ 才使该比值达到 1，此时球恰好停止。对应的接触点有效质量为 $M/4 = m$，与两相等有效质量的弹性碰撞相符。

例 5.4 (铰接杆与打击中心)**.** 均匀细杆质量为 M、长为 L，上端 O 用固定光滑铰链悬挂，初始竖直静止。小球质量为 m，以水平速度 u 撞击距 O 为 a 的点 P，$0 < a \le L$。接触光滑，恢复系数为 e。求小球末速度、杆角速度和铰链冲量，并求使水平铰链冲量为零的打击位置。

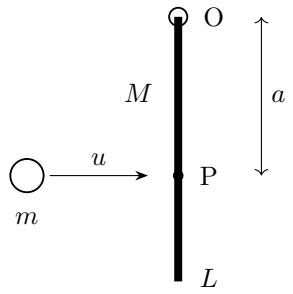


图 5.9: 杆只绕固定点 O 转动，冲量作用点为 P。

解 在图 5.9 中，向右为速度和冲量的正方向，杆向右摆起的角速度记为正。杆关于 O 的转动惯量为 $I_O = ML^2/3$。铰链冲量对 O 无力矩，所以

$$I_O\omega = Ja, \qquad v_P = a\omega = \frac{Ja^2}{I_O}. \tag{5.27}$$

小球有 $v = u - J/m$。将接触点 P 的速度代入恢复关系 $v_P - v = eu$，得

$$J = \frac{(1+e)u}{1/m + a^2/I_O}, \quad \omega = \frac{(1+e)mau}{I_O + ma^2}, \quad v = \frac{ma^2 - eI_O}{I_O + ma^2}u. \tag{5.28}$$

杆质心 C 距 O 为 $L/2$，故 $V_C = \omega L/2$。图 5.10 中杆的线动量方程给出水平铰链冲量

$$H_x + J = MV_C, \qquad H_x = J\left(\frac{3a}{2L} - 1\right). \tag{5.29}$$

碰撞前后 C 的瞬时速度均无竖直分量，忽略重力冲量后有 $H_y = 0$。这不表示碰撞以后的竖直铰链力为零。

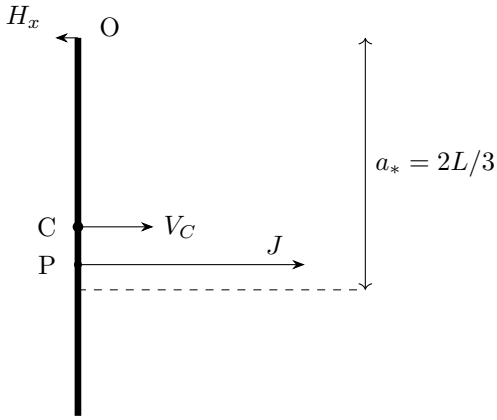


图 5.10: 铰接杆的冲量与质心速度。图示 $L/2 < a < 2L/3$，P 位于 C 与打击中心之间，铰链冲量向左。

令 $H_x = 0$，得到 $a_* = 2L/3$。在这一位置打击，P 处冲量恰好等于杆的线动量增量，铰链无需再提供水平冲量。$a < a_*$ 时铰链冲量向左，$a > a_*$ 时向右。

损失为

$$Q = \frac{(1-e^2)u^2}{2(1/m + a^2/I_O)}. \tag{5.30}$$

因铰点固定，铰链冲量不做功，$e = 1$ 时球与杆的总动能守恒。小球反弹的条件是 $ma^2 < eI_O$，由此也能看出，靠近铰点打击时杆的接触点难以获得较大速度。

在打击中心，杆沿 P 点法线的有效质量为

$$\frac{I_O}{a_*^2} = \frac{ML^2/3}{(2L/3)^2} = \frac{3}{4}M.$$

代回冲量式时，应使用这一数值。铰链水平冲量为零，不表示杆没有转动，也不表示小球可以按碰上总质量为 M 的自由质点处理。

5.2 斜碰、速度空间与允许末态

守恒量限定末速度的几何轨迹，接近与分离条件决定物理分支。接触法线和速度方向须在同一图中标明，再将相应分量代入冲量方程。

5.2.1 斜碰中的几何关系

两光滑球碰撞时，接触法线沿两球球心连线。将相对速度分成法向和切向分量，切向分量保持不变，法向分量按式(5.4)改变。若球在接触前无自转，沿球心连线的冲量也不会使其自转。

设质量 m 的入射球以速度 $u\boldsymbol{e}_x$ 撞击静止的质量 M 的球，半径和为 d，瞄准距离为 b。图 5.11 中 $b>0$，故

$$\beta=\frac{b}{d},\quad c=\sqrt{1-\beta^2},\quad \boldsymbol{n}=c\boldsymbol{e}_x-\beta\boldsymbol{e}_y,\quad 0\le\beta<1. \tag{5.31}$$

入射球位于靶球左上方，$g_n^-=-uc$，冲量和速度为

$$J=(1+e)\frac{mM}{m+M}uc, \tag{5.32}$$

$$\boldsymbol{v}_1=u\boldsymbol{e}_x-\frac{J}{m}\boldsymbol{n},\qquad \boldsymbol{v}_2=\frac{J}{M}\boldsymbol{n}. \tag{5.33}$$

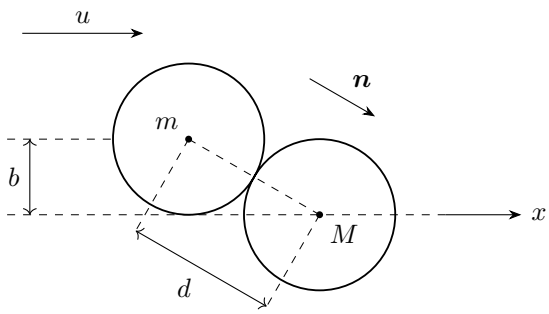


图 5.11: 瞄准距离和接触法线，图示 $b=d/2$。接触时两球球心距离为 d。

对于弹性碰撞，在质心系中两球速度的大小分别不变。回到实验室系时，必须给速度矢量加上同一个质心速度。入射球的末速度端点在速度平面内满足

$$|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{V}|=\frac{M}{m+M}u,\qquad \boldsymbol{V}=\frac{m}{m+M}u\boldsymbol{e}_x. \tag{5.34}$$

若 $m > M$，原点在此圆外，最大偏转角由原点向圆的切线确定；若 $m < M$，圆包围原点，入射球可向后反弹。等质量弹性斜碰且两球末速度均不为零时，由动量和能量关系可得 $\boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2 = 0$。

5.2.2 例题与模型变式

例 5.5 (两个自由球的速度空间)**.** 球 A 质量 $3m$、初速度 $(v_0, 2v_0, 0)$，球 B 质量 m、初速度 $(v_0, 0, 0)$，两球完全弹性碰撞，碰撞方向可变。(1) 求 A 碰后可能速率范围；(2) 求其速度方向可能分布的立体角。

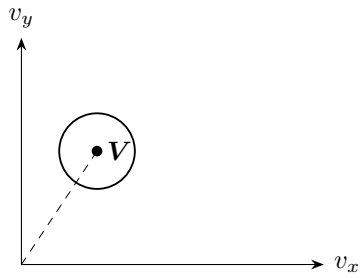


图 5.12: 两自由球碰撞后的速度球截面

解 质心速度为 $\boldsymbol{V} = (v_0, 3v_0/2, 0)$。在质心系中，$A$ 初速度为 $(0, v_0/2, 0)$，弹性碰撞后大小仍为 $v_0/2$。图 5.13 是速度空间球面的一个截面：球心为 $\boldsymbol{V}$，半径为 $v_0/2$。

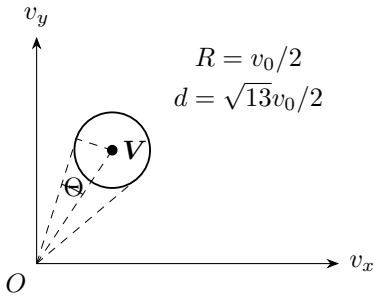


图 5.13: 原点向速度球的两条切线限定方向范围

球心距原点 $d = \sqrt{13}v_0/2$，因此

$$\boxed{\frac{\sqrt{13}-1}{2}v_0 \le |\boldsymbol{v}'_A| \le \frac{\sqrt{13}+1}{2}v_0}.$$

由原点向速度球面作切线，半锥角满足 $\sin\Theta = R/d = 1/\sqrt{13}$。以 $O\boldsymbol{V}$ 为极轴，图 5.14 中允许的方向为 $0 \le \vartheta \le \Theta$、$0 \le \varphi < 2\pi$。因此立体角为

$$\begin{aligned}\Omega &= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^{\Theta} \sin\vartheta \,\mathrm{d}\vartheta = \int_0^{2\pi} \big[-\cos\vartheta\big]_0^{\Theta} \,\mathrm{d}\varphi \\ &= (1-\cos\Theta)\big[\varphi\big]_0^{2\pi} = 2\pi(1-\cos\Theta).\end{aligned}$$

将 $\cos\Theta = \sqrt{1-1/13}$ 代入，得到

$$\boxed{\Omega = 2\pi(1-\cos\Theta) = 2\pi\left(1-\sqrt{\frac{12}{13}}\right).}$$

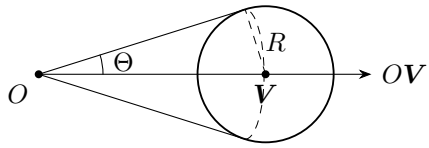
此处不限定在某一平面内碰撞，才使用立体角。若运动限制在平面内，可能方向改为一个平面角区间 2Θ。

下面用碰撞运动学确定速度球面的可达性。两球的初始相对速度为 $\boldsymbol{g} = 2v_0\boldsymbol{e}_y$。对光滑弹性球，选择接触法线 $\boldsymbol{n}$ 后有 $\boldsymbol{g}' = \boldsymbol{g} - 2(\boldsymbol{g}\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n}$，从而 $|\boldsymbol{g}'| = 2v_0$。让碰撞参数和接触法线变化，可使相对速度方向遍及球面；无偏转方向作为擦边极限包含在内。又

$$\boldsymbol{v}_A' = \boldsymbol{V} + \frac{m}{3m+m}\boldsymbol{g}',$$

因此速度端点遍历半径 $v_0/2$ 的速度球面，而不是球内体积。

沿轴方向的两交点分别给出最小、最大速率，切锥边界则给出允许方向的边界；速率极值点与允许方向的切点是速度球上的不同位置。



绕极轴转过全部方位角
每条允许射线穿过速度球

图 5.14: 速度球的切锥；空间方向由锥内射线给出

例 5.6 (三个等质量球的守恒约束)**.** 三个质量 m 的球在光滑水平面上碰撞，只有 A 初速度为 $(v_0, 0)$，其余静止，碰撞完全弹性，不限定碰撞次序及具体几何。(1) 求守恒关系允许的 A 末速度区域；(2) 求 A 反向最大速率；(3) 求 A 偏转 90° 时的最大速率；(4) 已知 $\boldsymbol{v}_A' = (2v_0/3, v_0/3)$，求 B 相对原方向的最大偏转角。

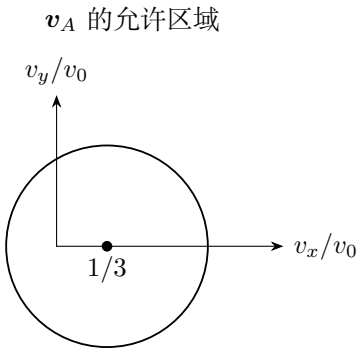


图 5.15: 守恒关系允许的首球末速度圆盘

解 令 $\boldsymbol{s}=(v_0,0)-\boldsymbol{v}'_A$，则 $\boldsymbol{v}'_B+\boldsymbol{v}'_C=\boldsymbol{s}$。对给定 $\boldsymbol{s}$，后两球动能最小时两速度相同，所以守恒的充要代数条件为

$$|\boldsymbol{v}'_A|^2+\tfrac{1}{2}|\boldsymbol{s}|^2\le v_0^2.$$

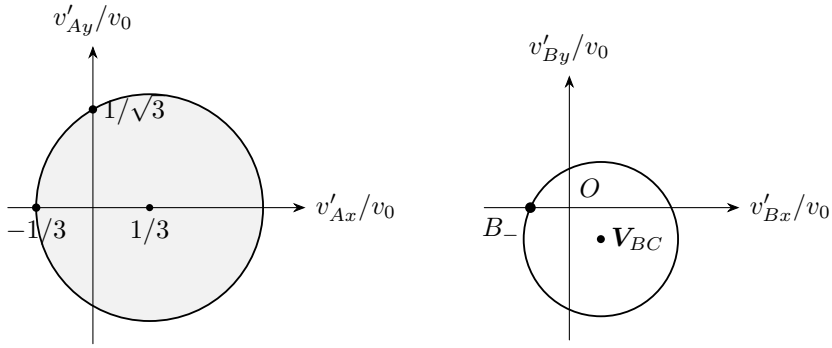


图 5.16: 左图为守恒允许圆盘，右图速度圆上的负轴点实现完全反向

充分性也可构造说明：令 $\boldsymbol{v}'_{B,C}=\boldsymbol{s}/2\pm\boldsymbol{w}$，则

$$|\boldsymbol{w}|^2=\frac{1}{2}\left(v_0^2-|\boldsymbol{v}'_A|^2-\frac{1}{2}|\boldsymbol{s}|^2\right).$$

右端非负时，在平面内任选具有该大小的 $\boldsymbol{w}$，就能同时满足动量和能量。这一构造满足守恒方程；能否由指定的碰撞路径产生，还要检验接触条件。

令 $\boldsymbol{v}'_A=(x,y)$，把 $\boldsymbol{s}=(v_0-x,-y)$ 代入约束并乘以 2，有

$$2(x^2+y^2)+(v_0-x)^2+y^2\le 2v_0^2,$$

即 $3x^2+3y^2-2v_0x\le v_0^2$。除以 3 并对 x 配方，得到图 5.16 左侧的圆盘：

$$\boxed{(v'_{Ax}-v_0/3)^2+v'^2_{Ay}\le 4v_0^2/9}.$$

反向取 x 轴负半轴，最大速率为 $\boxed{v_0/3}$；偏转 90° 令 $v'_{Ax}=0$，最大速率为 $\boxed{v_0/\sqrt{3}}$。

给定 A 末速度后，$|\boldsymbol{v}'_A|^2=5v_0^2/9$、$\boldsymbol{s}=(v_0/3,-v_0/3)$，故 BC 质心速度为 $\boldsymbol{V}_{BC}=\boldsymbol{s}/2=(v_0/6,-v_0/6)$。写 $\boldsymbol{v}'_{B,C}=\boldsymbol{V}_{BC}\pm\boldsymbol{w}$，代入前述能量关系，

$$|\boldsymbol{w}|^2=\frac{1}{2}\left(v_0^2-\frac{5}{9}v_0^2-\frac{1}{9}v_0^2\right)=\frac{v_0^2}{6}.$$

圆心到原点的距离为 $v_0/\sqrt{18}$，小于半径 $v_0/\sqrt{6}$，所以速度圆包围原点，B 可沿任意方向。要使 B 完全反向，取 $v'_{By}=0$，即 $w_y=v_0/6$；再取负的水平分量 $w_x=-\sqrt{v_0^2/6-v_0^2/36}=-\sqrt{5}v_0/6$，于是

$$v'_{Bx}=\frac{1-\sqrt{5}}{6}v_0<0,\qquad \boxed{\text{最大偏转角}=180^\circ}.$$

这些是未限定碰撞构形时的守恒允许范围。若另给固定的入射位置、碰撞法线或次序，还须将相应接触条件与此区域取交集。

例 5.7 (等质量光滑球的斜碰)**.** 两个相同光滑球的质量均为 m，半径均为 R。A 沿水平直线以速度 u 入射，B 原来静止。瞄准距离 $b=R$，碰撞完全弹性。求两球末速度的分量、大小和夹角。

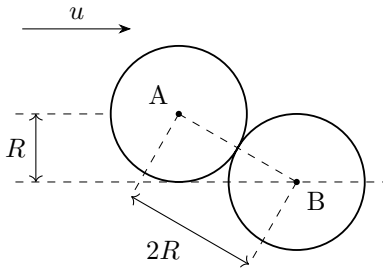


图 5.17: 接触时两球球心距离为 $2R$，球心连线与水平方向夹角为 30°。

解 图 5.17 中，A 在左上方，B 在右下方。法线从 A 指向 B，因此

$$\boldsymbol{n}=\frac{\sqrt{3}}{2}\boldsymbol{e}_x-\frac{1}{2}\boldsymbol{e}_y. \tag{5.35}$$

碰前 A 沿法线的速度分量为 $u\sqrt{3}/2$，B 为零。等质量弹性正碰会交换这两个法向分量；切向分量没有改变。也可直接由恢复关系求得

$$J=2\frac{m}{2}\frac{\sqrt{3}}{2}u=\frac{\sqrt{3}}{2}mu. \tag{5.36}$$

由图 5.18 的矢量分解，

$$\boldsymbol{v}_A = u\boldsymbol{e}_x - \frac{J}{m}\boldsymbol{n} = \frac{u}{4}\boldsymbol{e}_x + \frac{\sqrt{3}u}{4}\boldsymbol{e}_y, \tag{5.37}$$

$$\boldsymbol{v}_B = \frac{J}{m}\boldsymbol{n} = \frac{3u}{4}\boldsymbol{e}_x - \frac{\sqrt{3}u}{4}\boldsymbol{e}_y. \tag{5.38}$$

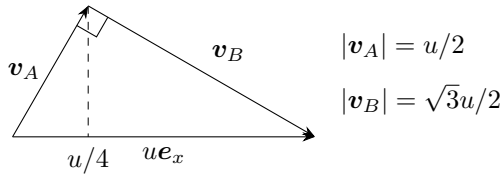


图 5.18: 末速度首尾相接等于初速度；直角位于两条末速度的方向之间。

沿接触法线垂直方向取单位矢量 $\boldsymbol{t} = (1/2, \sqrt{3}/2)$。图 5.17 中，入射速度可分成

$$u\boldsymbol{e}_x = \frac{\sqrt{3}u}{2}\boldsymbol{n} + \frac{u}{2}\boldsymbol{t}.$$

法向分量在等质量弹性碰撞中传给 B，切向分量仍留在 A。因此 $\boldsymbol{v}_A = (u/2)\boldsymbol{t}$、$\boldsymbol{v}_B = (\sqrt{3}u/2)\boldsymbol{n}$，也就得到图 5.18 中的两个末速度。这种分解解释了两方向为何垂直。

由分量平方和可得 $|\boldsymbol{v}_A| = u/2$、$|\boldsymbol{v}_B| = \sqrt{3}u/2$。A 向水平线上方偏转 60°，B 向下偏转 30°，两末速度垂直。直接计算内积也有

$$\boldsymbol{v}_A \cdot \boldsymbol{v}_B = \frac{3u^2}{16} - \frac{3u^2}{16} = 0 \tag{5.39}$$

末动能为 $\frac{1}{2}m(u^2/4 + 3u^2/4) = mu^2/2$。若 $b = 0$，A 停止而 B 沿原方向运动，零速度没有方向，不能再给两个末速度指定夹角。

例 5.8 (重球的最大偏转角)**.** 质量为 m 的光滑球以速度 u 撞击静止的质量为 M 的光滑球，$m > M$，碰撞完全弹性。两球半径和为 d。求入射球的最大偏转角及达到该角度时的瞄准距离；给出 $m = 2M$ 的结果。

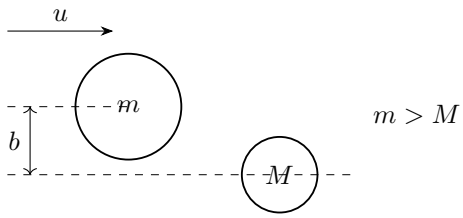


图 5.19: 改变入射直线的偏置 b，比较入射球的碰后方向。图示碰前尚未接触。

解 图 5.19 中靶球静止，系统质心速度为 $V = mu/(m+M)$。在质心系中，入射球碰前速率为 $u - V = Mu/(m+M)$，弹性碰撞保持这一速率。因此实验室系中的末速度端点落在以 $C = (V, 0)$ 为圆心、以 $r = Mu/(m+M)$ 为半径的圆上。

图 5.20 中，末速度矢量从速度原点 O 出发。因 $V > r$，偏转角的最大值由切点 T 确定，且 $CT \perp OT$。直角三角形 OCT 给出

$$\sin\theta_{\max} = \frac{r}{V} = \frac{M}{m}, \qquad v_{1,\tan} = \sqrt{V^2 - r^2} = u\sqrt{\frac{m-M}{m+M}}. \tag{5.40}$$

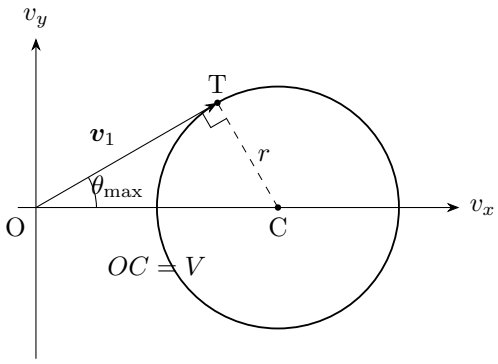


图 5.20: 速度圆与切线；图中按 $m = 2M$ 绘制，圆心到原点的距离为半径的两倍。

切点对应的瞄准距离可由接触几何求出。令 $c = \sqrt{1 - b^2/d^2}$, 式(5.32)在 $e = 1$ 时给出

$$\frac{v_{1x}}{u} = 1 - \frac{2M}{m+M}c^2, \qquad \frac{v_{1y}}{u} = \frac{2M}{m+M}c\sqrt{1-c^2}. \tag{5.41}$$

由速度分量先算出

$$|\boldsymbol{v}_1|^2 = u^2\left[1 - \frac{4mM}{(m+M)^2}c^2\right], \qquad Vv_{1x} = \frac{mu^2}{m+M}\left[1 - \frac{2M}{m+M}c^2\right].$$

两式相减为 $Mu^2[1-2mc^2/(m+M)]/(m+M)$。图 5.20 中的切线条件是 $CT \perp OT$, 其标量形式恰为 $|\boldsymbol{v}_1|^2 - Vv_{1x} = 0$。

切点满足 $\boldsymbol{v}_1 \cdot (\boldsymbol{v}_1 - V\boldsymbol{e}_x) = 0$。将上述分量代入，化简得

$$c^2 = \frac{m+M}{2m}, \qquad \frac{b}{d} = \sqrt{\frac{m-M}{2m}}. \tag{5.42}$$

当 $m = 2M$ 时，$\theta_{\max} = 30^\circ$，$b = d/2$，末速率为 $u/\sqrt{3}$。极值在斜碰中取得，对应非零的瞄准距离和接触冲量。$m \to M^+$ 时切点趋近速度原点，极限偏角趋于 90°，但原点本身没有速度方向。

5.3 多约束、摩擦与连续碰撞

支座、绳和粗糙接触可以同时传递冲量，相继碰撞还会改变约束状态。各阶段分别联立冲量关系与有效的接触条件，碰撞结束后的运动另用动力学方程求解。

5.3.1 约束、摩擦与连续碰撞

碰撞后的速度必须同时满足恢复关系和运动约束。铰接杆上的接触点只能沿圆周切线运动，轨道上的小珠只能沿轨道切线运动。约束冲量先由这些条件求出，再判断相应方向能否使用动量守恒。

粗糙接触还可能产生切向冲量。只给法向恢复系数不足以确定转动和切向速度；还需要摩擦模型。第 5.3.2 节采用刚性接触下的库仑冲量模型：接触点持续滑动时，切向冲量的增量与法向冲量增量成 μ 倍；一旦切向相对速度降至零，若维持零滑动无需额外切向冲量，则不再增加切向冲量。这个模型只描述短时速度跃变，不把碰后瞬时的零切向速度解释为持续滚动。

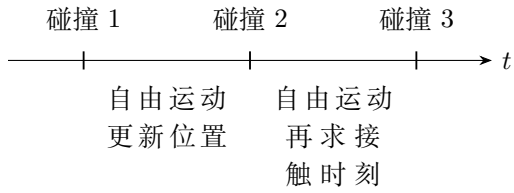


图 5.21: 相互分离的多次碰撞逐次处理，每次都以此前的末状态为初状态。

图 5.21 的每次接触之间均有自由运动阶段。求出某次末速度后，应重新计算下一次接触的位置和时刻；若接触点已在分离，就不能继续套用碰撞公式。对于同时存在多个接触点的系统，须给出各接触的冲量关系和相容条件。若有限形变过程影响接触先后，还需要具体的接触模型，不能任意指定二体碰撞的计算顺序。

以下例题先求碰撞造成的速度变化，再处理随后的运动。每题从冲量方程和接触点速度列式，所得能量损失可再用式(5.15)核算。

5.3.2 多约束碰撞的联立方法

设碰前构形已知，用独立广义速度 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 描述系统。碰撞时间内构形不变，将动能写成 $T=\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathsf{T}}M\dot{\boldsymbol{q}}/2$。第 a 个接触的法向相对速度可写成 $g_a=\boldsymbol{c}_a^{\mathsf{T}}\dot{\boldsymbol{q}}$，对应压缩冲量为 $J_a\ge 0$，于是

$$M(\dot{\boldsymbol{q}}^{+}-\dot{\boldsymbol{q}}^{-})=\sum_{a}\boldsymbol{c}_a J_a,\qquad g_a^{+}=g_a^{-}+\sum_{b}W_{ab}J_b,$$

$$W_{ab} = \boldsymbol{c}_a^{\mathsf{T}} M^{-1} \boldsymbol{c}_b .$$

向量 $\boldsymbol{c}_a$ 是接触间隙对坐标的梯度，其正向与法向相对速度的定义一致。W 对称，其非对角元表示某处冲量对另一处接触速度的影响。单接触时，它退化为前文有效质量的倒数。

杆的连接方式决定允许的独立速度，碰撞矩阵也随之改变。例 5.10 中把铰接模型当成整根刚体，会额外强加不应存在的角速度约束。例 5.11 则须在杆长约束之外保留地面接触条件，并在求解后检查地面冲量能否由向上的支持作用提供。

若所有列入的接触均按给定恢复关系闭合，可联立 $g_a^{+} = -e_a g_a^{-}$ 求冲量；求得负 J_a 表明该组接触假设不成立。将这一接触撤去后，应核对其碰后间隙速度是否非负。多个同时接触的恢复关系还要与能量及具体接触模型相容，逐对套用二体弹性碰撞公式并任意规定顺序，通常不能确定同一次多点碰撞。

能量约束与可达运动

以各接触向量 $\boldsymbol{c}_a$ 为列组成矩阵 C，则 $\boldsymbol{g}^{-} = C^{\mathsf{T}} \dot{\boldsymbol{q}}^{-}$、$W = C^{\mathsf{T}} M^{-1} C$。碰撞期间构形不变，质量矩阵 M 也不变。给定冲量向量 $\boldsymbol{J}$ 后，广义速度增量为 $\Delta \dot{\boldsymbol{q}} = M^{-1} C \boldsymbol{J}$。将 $\dot{\boldsymbol{q}}^{+} = \dot{\boldsymbol{q}}^{-} + \Delta \dot{\boldsymbol{q}}$ 代入动能，展开二次型：

$$\begin{aligned} T^{+} - T^{-} &= (\dot{\boldsymbol{q}}^{-})^{\mathsf{T}} M \Delta \dot{\boldsymbol{q}} + \frac{1}{2} \Delta \dot{\boldsymbol{q}}^{\mathsf{T}} M \Delta \dot{\boldsymbol{q}} \\ &= \boldsymbol{J}^{\mathsf{T}} C^{\mathsf{T}} \dot{\boldsymbol{q}}^{-} + \frac{1}{2} \boldsymbol{J}^{\mathsf{T}} C^{\mathsf{T}} M^{-1} C \boldsymbol{J} \\ &= \boldsymbol{J}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{g}^{-} + \frac{1}{2} \boldsymbol{J}^{\mathsf{T}} W \boldsymbol{J} . \end{aligned}$$

将联立求出的冲量代入此式，可直接计算动能变化。它还说明，$e = 0$ 只使法向分离速度为零，永久黏合需要额外的连接条件；库仑摩擦则需要独立的切向冲量模型。

对于例 5.5 和例 5.6 的速度空间问题，动量、能量守恒给出可能末态的代数边界。具体球面接触还要求碰撞法线、相对接近速度以及碰撞次序能够实现这些末态。因此，守恒关系允许的区域与指定几何下的实际可达集合应分别表述。自由碰撞中“相对速率不变”的结论适用于质心系；回到实验室系必须把同一个质心速度加回每个物体。

粗糙碰撞的切向冲量

对撞击固定水平面的轴对称圆盘，取切向接触速度为 g_t。法向冲量由恢复系数给出；切向冲量则须同时考虑转动。单位切向冲量改变 g_t 的系数为 $W_t = 1/m + R^2/I_C$，故消除初始滑动所需冲量为 $J_t^{*} = -g_t^{-}/W_t$。在法、切向运动解耦、

滑动过程中摩擦方向不反转的库仑冲量模型下，若 $|J_t^*| \le \mu J_n$，切向冲量取 J_t^*；否则取 $J_t = -\mu J_n \operatorname{sgn} g_t^-$。

上述规则给出碰后瞬间的速度。若随后继续接触地面，还须重新求支持力和静摩擦，才能判断是否持续滚动。一般非圆刚体的法、切向速度变化可能耦合，不能直接套用圆盘的两条独立冲量公式。

5.3.3 例题与模型变式

例 5.9 (三球刚杆撞墙)**.** 三个质量均为 m 的小球 A, B, C 等距固定在长 $2l$ 的轻杆上，B 为中点。系统无初始转动，以速度 v_0 水平撞向光滑竖直墙，C 首先碰墙，杆与墙法线夹角 $45°$。碰撞完全弹性，求碰后运动。

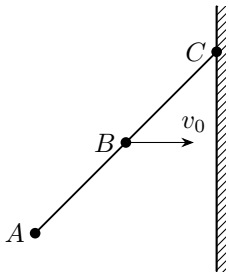


图 5.22: 三个等质量质点固定在轻杆上撞墙

解 质心在 B，$I_B = 2ml^2$。图 5.23 中墙对 C 的冲量向左，记大小为 J，逆时针为正，则

$$V_x' = v_0 - \frac{J}{3m}, \quad V_y' = 0, \quad \omega' = \frac{J\sin 45°}{2ml}.$$

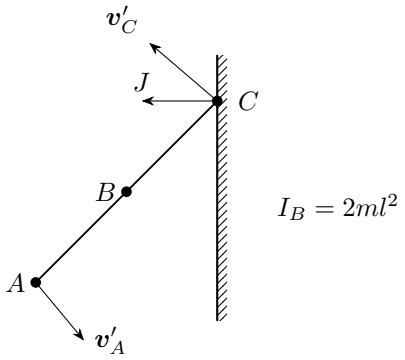


图 5.23: 墙冲量改变角速度，两端球速度均须合成平动与转动

C 点法向速度为 $V'_x-\omega' l\sin 45^\circ$，弹性条件要求它等于 $-v_0$。所以 $J[1/(3m)+1/(4m)]=2v_0$，得到

$$\boxed{J=\frac{24}{7}mv_0,\quad \boldsymbol{V}'_B=-\frac{1}{7}v_0\boldsymbol{e}_x,\quad \omega'=\frac{6\sqrt{2}}{7}\frac{v_0}{l}}.$$

按 $\boldsymbol{v}'_i=\boldsymbol{V}'_B+\omega'\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{r}_{Bi}$ 合成三个球的速度，取向右、向上为坐标正向，结果如下，与图 5.23 的箭头方向一致：

	v'_x/v_0	v'_y/v_0
A	$5/7$	$-6/7$
B	$-1/7$	0
C	-1	$6/7$

质心 B 以 $v_0/7$ 向左反弹，接触球 C 的水平分量反向，竖直分量则由转动产生，其速率为 $\sqrt{85}v_0/7$。完全弹性条件只要求法向分量反向，切向分量须由刚体运动求出。

三球的水平总动量为 $-3mv_0/7$，比碰前 $3mv_0$ 减少 $24mv_0/7$，等于向左的墙冲量；竖直总动量仍为零。关于碰撞瞬间的 B 点，墙冲量的力臂为 $l/\sqrt{2}$，所以角冲量为 $Jl/\sqrt{2}=I_B\omega'$。碰后平动动能为 $3mv_0^2/98$，转动动能为 $72mv_0^2/49$，二者之和为 $3mv_0^2/2$，与碰前相同。系统的大部分动能进入了绕质心的转动。

例 5.10 (同一构形的刚接与铰接碰撞)**.** 三个质量 m 的小球由两根长 l 的轻杆 AB,BC 连接，BC 水平，BA 相对向左水平线向下倾斜 45°。系统以 v_0 向右平移，C 与光滑竖直墙完全弹性碰撞。(1) 两杆在 B 刚接；(2) 两杆在 B 铰接。分别求碰后 C 的速度。

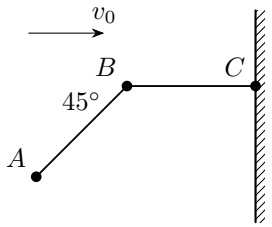


图 5.24: 相同几何构形可采用刚接或铰接

解 取 x 向右、y 向上，图 5.25 中的墙冲量为 $-J\boldsymbol{e}_x$，其中 $J>0$。墙光滑且恢复系数为 1，两种连接方式都满足 $v'_{Cx}=-v_0$；竖直速度须由各自内部约束确定。

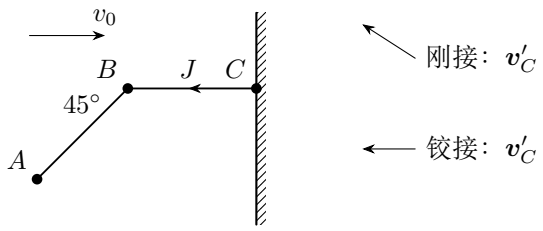


图 5.25: 两种连接方式对碰后速度的约束不同

刚接时，取 $B=(0,0)$、$C=(l,0)$、$A=(-l/\sqrt{2},-l/\sqrt{2})$。质心坐标及转动惯量为

$$G=\left(\frac{l-l/\sqrt{2}}{3},-\frac{l}{3\sqrt{2}}\right),\qquad I_G=\frac{m}{3}(AB^2+BC^2+CA^2)=\frac{ml^2}{3}(4+\sqrt{2}).$$

其中 $CA^2=(2+\sqrt{2})l^2$。设 C 相对 G 的位置为 (d_x,d_y)，则 $d_x=l(2+1/\sqrt{2})/3$、$d_y=l/(3\sqrt{2})$。质心动量和绕质心的角动量方程分别给出

$$\boldsymbol{v}'_G=\left(v_0-\frac{J}{3m},0\right),\qquad I_G\omega'=Jd_y.$$

将 $\boldsymbol{v}'_C=\boldsymbol{v}'_G+\omega'\boldsymbol{k}\times(d_x,d_y)$ 分解，

$$v'_{Cx}=v_0-J\left(\frac{1}{3m}+\frac{d_y^2}{I_G}\right)=v_0-JW,\qquad v'_{Cy}=\frac{Jd_xd_y}{I_G},$$

$$W=\frac{1}{3m}+\frac{1}{6m(4+\sqrt{2})}=\frac{9+2\sqrt{2}}{6m(4+\sqrt{2})}.$$

由 $v'_{Cx}=-v_0$ 得 $J=2v_0/W$，代入竖直分量，得到

$$\boxed{\boldsymbol{v}'_C=\left(-v_0,\frac{2+4\sqrt{2}}{9+2\sqrt{2}}v_0\right)}\qquad\text{（刚接）.}$$

竖直分量来自整体转动，并非墙提供了竖直冲量。

铰接时，轻杆只能沿杆方向传递冲量。令 AB 对 A 的冲量为 $p(1,1)/\sqrt{2}$，BC 对 B 的冲量为 $q\boldsymbol{e}_x$；p,q 允许为负。三个球的分量动量方程为

$$\begin{aligned}
&m(v'_{Ax}-v_0)=p/\sqrt{2}, && mv'_{Ay}=p/\sqrt{2},\\
&m(v'_{Bx}-v_0)=-p/\sqrt{2}+q, && mv'_{By}=-p/\sqrt{2},\\
&m(v'_{Cx}-v_0)=-q-J, && mv'_{Cy}=0.
\end{aligned}$$

图中的 BC 水平，所以其长度约束给 $v'_{Bx}=v'_{Cx}=-v_0$。杆 AB 的长度约束为 $(v'_{Bx}-v'_{Ax})+(v'_{By}-v'_{Ay})=0$。将上列速度分量代入，后者给出 $q=2\sqrt{2}p$，而 B 的水平动量方程化为

$$-2mv_0=-p/\sqrt{2}+q=3p/\sqrt{2}.$$

因此 $p=-2\sqrt{2}mv_0/3$、$q=-8mv_0/3$。再代入 C 的水平动量方程求 J，得

$$\boldsymbol{v}'_A=v_0(1/3,-2/3),\qquad \boldsymbol{v}'_B=v_0(-1,2/3),$$
$$J=\frac{14}{3}mv_0,\qquad \boxed{\boldsymbol{v}'_C=(-v_0,0)}\ \text{（铰接）}.$$

这些速度给出 $T'=\frac{1}{2}mv_0^2(5/9+13/9+1)=3mv_0^2/2=T$，与完全弹性碰撞一致。$B$ 处刚接能够传递冲量矩，铰接只保持两杆长度，因而两种模型的接触点切向速度不同。

例 5.11 (两杆下落时端球与墙碰撞)**.** 三球 A,B,C 分别为 $2m,m,m$，两根长 l 的轻杆铰接成 A、C 接触光滑地面、B 在上方的构形。初始两杆近乎竖直，因微小扰动分别向两侧展开。右墙距初始底端位置 $a=5\sqrt{2}l/8$，C 与墙完全弹性碰撞。证明 C 碰撞前后的速率相等。

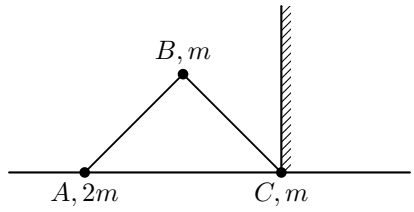


图 5.26: 两杆展开到正交位置时端球碰墙

解 碰墙前系统水平质心不动。两杆等长，B 的水平坐标是 A,C 坐标的平均值，故 $5x_A+3x_C=0$。当 $x_C=a$ 时，$AC=8a/5=\sqrt{2}l$，两杆在 B 处夹角为 $90°$，如图 5.27。

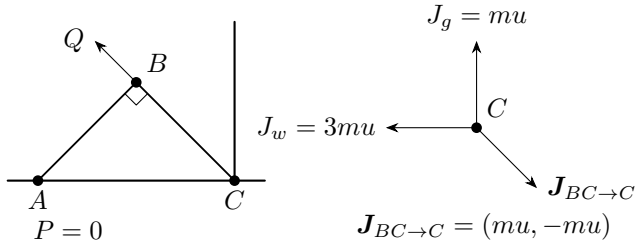


图 5.27: 杆的正交关系给出零冲量，墙与地面的冲量均指向允许方向

设碰前 $v_C = u > 0$。由上述水平关系与杆长约束，

$$v_A = -3u/5, \qquad (v_{Bx}, v_{By}) = (u/5, -4u/5).$$

先假设两个底端碰后仍接地，并在求解后检查地面冲量。令 $\boldsymbol{e}_{AB} = (1,1)/\sqrt{2}$，$AB$ 对 A 的内冲量为 $P\boldsymbol{e}_{AB}$；令 BC 对 B 的内冲量为 $Q(-1,1)/\sqrt{2}$。由于两杆正交，BC 的冲量在 AB 方向投影为零。A 只能水平运动，因此

$$\Delta\boldsymbol{v}_A \cdot \boldsymbol{e}_{AB} = \frac{P}{4m}, \qquad \Delta\boldsymbol{v}_B \cdot \boldsymbol{e}_{AB} = -\frac{P}{m}.$$

两端相对速度沿杆的分量必须相等，故 $P = 0$，v_A 不变。若 $v_C' = w$，则

$$v_{Bx}' = \tfrac{1}{2}(w - 3u/5), \quad v_{By}' = -\tfrac{1}{2}(w + 3u/5).$$

代入完全弹性条件，消去 A 不变的动能：

$$u^2 + \frac{17}{25}u^2 = w^2 + \frac{1}{2}w^2 + \frac{9}{50}u^2.$$

由此 $w^2 = u^2$。碰后 C 离开右墙，故 $\boxed{w = -u}$，速率不变。碰后 $\boldsymbol{v}_B' = u(-4/5, 1/5)$，故 $Q = \sqrt{2}mu$。BC 对 C 的冲量为 $(mu, -mu)$；地面给 C 的竖直冲量为 mu，墙给 C 的向左冲量为 $3mu$，均满足单侧接触方向。因此碰后 C 保持接地的假设成立，所求速率确为 u。

给定墙距使 AB 的冲量恰好为零。若改变墙距，须重新求两杆内冲量并判断 C 是否离地；只要碰后仍保持地面接触，墙的弹性条件仍使其水平速度反向。可能改变速率的是脱离地面后出现的竖直分量，不能把特殊墙距解释为法向弹性关系成立的条件。

例 5.12 (直角轻绳系统中的黏合)**.** 三个球 A, B, C 用绷直、不可伸长轻绳 AB, BC 连接，$AB \perp BC$，系统在光滑水平面上静止。第四球 D 沿该直角的角平分线以 v_0 撞向 B 并完全黏合，之后两绳仍绷紧。质量比 $m_A : m_B : m_C : m_D = 1 : 1 : 2 : 1$。求黏合体速度及损失动能占 D 初动能的比例。

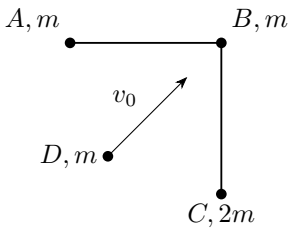


图 5.28: 第四球沿角平分线撞向直角绳结

解　取图 5.29 中 x 沿 AB 向右、y 向上，D 初速度为 $(v_0/\sqrt{2}, v_0/\sqrt{2})$。绳约束要求 $v_{Ax}=V_x$、$v_{Cy}=V_y$；A 没有竖直冲量，C 没有水平冲量，所以 $v_{Ay}=v_{Cx}=0$。

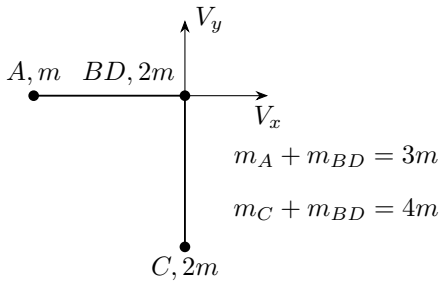


图 5.29: 黏合体与另两球共同分配两个方向的动量

黏合后的 BD 质量为 $2m$。分别写全系统的水平与竖直动量：

$$3mV_x=\frac{mv_0}{\sqrt{2}},\quad 4mV_y=\frac{mv_0}{\sqrt{2}}.$$

因此

$$\boxed{\boldsymbol{V}_{BD}=v_0(\sqrt{2}/6,\sqrt{2}/8)}.$$

碰后总动能为 $T'=\frac{1}{2}[3mV_x^2+4mV_y^2]=7mv_0^2/48$，而 D 初动能为 $T_0=mv_0^2/2$，故

$$\boxed{\frac{T_0-T'}{T_0}=\frac{17}{24}}.$$

绳 AB 传递的拉冲量为 $mV_x=mv_0/(3\sqrt{2})>0$，绳 BC 传递的拉冲量为 $2mV_y=mv_0/(2\sqrt{2})>0$。两根绳都只受拉，与题设碰后仍绷紧的条件相容。

绳传递的冲量使 A,C 也获得动能。计算损失时须计入这两个球的末态动能，单独对 B,D 套用两球黏合公式会漏掉这部分能量。

设两绳拉冲量分别为 J_1,J_2。对图 5.29 中的 A,C 分别列冲量方程：$J_1=mV_x$、$J_2=2mV_y$；对黏合体列式则为

$$2mV_x=\frac{mv_0}{\sqrt{2}}-J_1,\qquad 2mV_y=\frac{mv_0}{\sqrt{2}}-J_2.$$

消去 J_1,J_2 便分别出现惯性系数 $3m$ 和 $4m$。碰后各部分动能为

$$T_A=\frac{mv_0^2}{36},\qquad T_C=\frac{mv_0^2}{32},\qquad T_{BD}=\frac{25mv_0^2}{288},$$

相加仍得 $7mv_0^2/48$。两个方向的等效质量不同，原因是水平冲量要带动 A，竖直冲量则要带动质量为 $2m$ 的 C；它们都不是整个系统的共同平动。

例 5.13 (小球与可动斜面的碰撞)**.** 质量为 M 的斜面放在光滑水平地面上，斜面角为 θ，向右升高。质量为 m 的小球以竖直向下的速度 u 撞击光滑斜面，斜面原来静止，法向恢复系数为 e。求碰后小球速度与斜面速度。碰撞期间斜面只做水平平动。

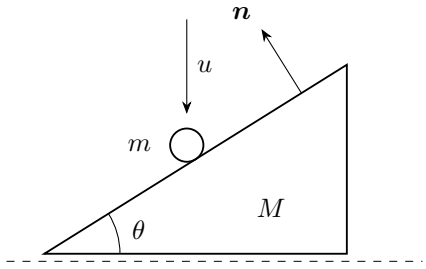


图 5.30: 斜面向右升高，指向小球的法线为 $(-\sin\theta, \cos\theta)$。

解 取图 5.30 中的法线 $\boldsymbol{n} = (-\sin\theta, \cos\theta)$，它从斜面指向小球。设小球受冲量 $J\boldsymbol{n}$，斜面碰后水平速度为 V。小球的两分量满足

$$v_x = -\frac{J\sin\theta}{m}, \qquad v_y = -u + \frac{J\cos\theta}{m}. \tag{5.43}$$

斜面受到相反冲量，水平动量方程为

$$MV = J\sin\theta. \tag{5.44}$$

图 5.31 中，地面竖直支持冲量为 $J\cos\theta$，抵消小球向斜面传递的向下冲量。斜面的竖直速度因此不变，两物体系统的竖直动量则随外冲量改变。

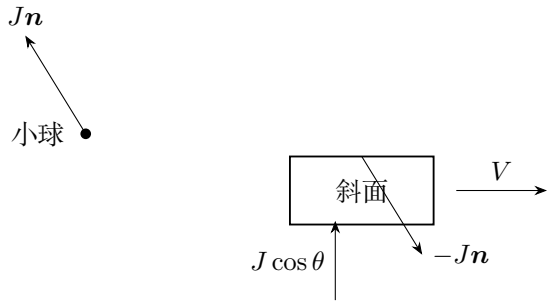


图 5.31: 分别画出小球与斜面的冲量；地面支持冲量是外冲量。

恢复关系使用小球相对于斜面的法向速度。碰前该速度为 $-u\cos\theta$，碰后为

$$(\boldsymbol{v} - V\boldsymbol{e}_x)\cdot\boldsymbol{n} = -u\cos\theta + J\left(\frac{1}{m} + \frac{\sin^2\theta}{M}\right) \tag{5.45}$$

$$= eu\cos\theta. \tag{5.46}$$

故

$$J=\frac{(1+e)mMu\cos\theta}{M+m\sin^2\theta},\qquad V=\frac{(1+e)mu\sin\theta\cos\theta}{M+m\sin^2\theta}. \tag{5.47}$$

把 J 分别代回小球的两个分量式，得到

$$\begin{aligned} v_x &= -\frac{(1+e)Mu\sin\theta\cos\theta}{M+m\sin^2\theta},\\ v_y &= -u+\frac{(1+e)Mu\cos^2\theta}{M+m\sin^2\theta}\\ &= u\,\frac{eM\cos^2\theta-(M+m)\sin^2\theta}{M+m\sin^2\theta}. \end{aligned}$$

在 $M=m$、$\theta=45^\circ$、$e=1$ 时，

$$v_x=-\frac{2}{3}u,\quad v_y=-\frac{1}{3}u,\quad V=\frac{2}{3}u. \tag{5.48}$$

小球在实验室中仍向下运动，但相对斜面的法向速度已经向外。不能以 $v_y<0$ 判定它仍在压入斜面。

上述特例中，小球相对于斜面的速度为 $(-4u/3,-u/3)$。沿外法线投影，分离速度为

$$\left(-\frac{4}{3}u,-\frac{1}{3}u\right)\cdot\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\frac{u}{\sqrt{2}}>0.$$

图 5.30 中斜面同时向右移动，这个相对速度才决定小球是否离开斜面。竖直动量不能用于整体守恒，但水平动量 mv_x+MV 仍为零。

本题地面约束点竖直位移为零，支持冲量不做功；由有效质量可得

$$Q=\frac{(1-e^2)u^2\cos^2\theta}{2(1/m+\sin^2\theta/M)}. \tag{5.49}$$

在上述弹性特例中，末动能为 $\frac{1}{2}m(5u^2/9)+\frac{1}{2}m(4u^2/9)=mu^2/2$。$M\to\infty$ 时斜面趋于固定，冲量趋于 $(1+e)mu\cos\theta$。

例 5.14 (滑动终止的冲量条件)**.** 均匀圆盘质量为 m、半径为 R，在竖直平面内运动。碰前质心速度为 $(u,-w)$，$u,w>0$，角速度为零。圆盘撞击固定水平粗糙平面，法向恢复系数为 e，摩擦因数为 μ。采用本讲的库仑冲量模型，求碰后质心速度、角速度及能量损失。

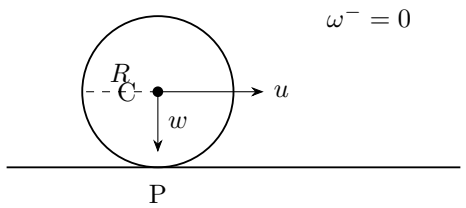


图 5.32: 碰前 P 点向右滑动，摩擦冲量向左。

解 图 5.32 中取向右、向上和逆时针为正。法向冲量 J_n 通过圆心，没有力矩，因此

$$J_n = m(1+e)w, \qquad v_y = ew. \tag{5.50}$$

设向左的摩擦冲量大小为 $P \geq 0$。它同时减小质心水平速度并使圆盘顺时针转动：

$$v_x = u - \frac{P}{m}, \qquad I\omega = -RP, \quad I = \frac{1}{2}mR^2, \quad \omega = -\frac{2P}{mR}. \tag{5.51}$$

接触点 P 相对平面的切向速度为 $g_t = v_x + R\omega$，所以

$$g_t = u - \frac{3P}{m}. \tag{5.52}$$

令 $g_t = 0$ 得停止滑动所需的冲量 $P_* = mu/3$。库仑摩擦能提供的冲量上限是 μJ_n。按图 5.33，两种分支可合写为

$$P = \min\left\{\frac{mu}{3},\ \mu m(1+e)w\right\}. \tag{5.53}$$

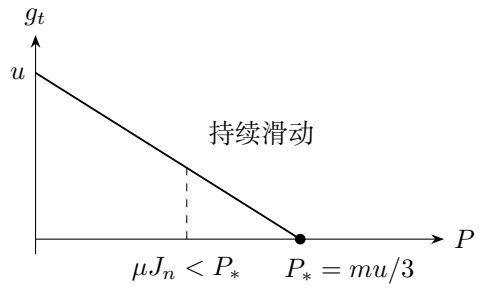


图 5.33: 摩擦冲量随接触过程累积；到达 P_* 后切向速度为零，不沿直线继续延长到负值。

若 $u > 3\mu(1+e)w$，接触结束时仍向右滑动，应取 $P = \mu m(1+e)w$。若 $u \leq 3\mu(1+e)w$，滑动可在接触期间终止，应取 $P = mu/3$，得到 $v_x = 2u/3$、$\omega = -2u/(3R)$。后一个分支仍可能有 $v_y > 0$，圆盘随后会离开平面，并非沿平面持续滚动。

切向损失还可沿累积摩擦冲量积分。令 p 从零增加到最终的 P，图 5.33 中的切向滑动速度为 $u - 3p/m$，因此

$$Q_t = \int_0^P \left(u - \frac{3p}{m}\right)\mathrm{d}p = \left[up - \frac{3p^2}{2m}\right]_0^P = uP - \frac{3P^2}{2m}.$$

在滑动终止以前，被积函数非负；一旦到达 P_* 就应停止增加摩擦冲量，而不让它沿图中直线继续越过零点。

法向损失为 $m(1-e^2)w^2/2$。水平方向的平动与转动动能合计为

$$\frac{1}{2}m\left(u-\frac{P}{m}\right)^2+\frac{1}{2}\frac{mR^2}{2}\left(\frac{2P}{mR}\right)^2=\frac{1}{2}mu^2-uP+\frac{3P^2}{2m}. \tag{5.54}$$

因此总损失为

$$Q=\frac{1}{2}m(1-e^2)w^2+uP-\frac{3P^2}{2m}. \tag{5.55}$$

在实际取值 $0\le P\le mu/3$ 内，切向损失非负。若不判断滑动是否已停止，直接令 $P=\mu J_n$，就可能算出不符合所用摩擦模型的反向滑动。

例 5.15 (圆轨道小珠受到斜向碰撞)**.** 固定光滑圆轨道位于水平面内，质量为 M 的小珠原来静止于轨道最右端 P。质量为 m 的光滑小球以速度 $u\boldsymbol{n}$ 撞击小珠，接触法线为

$$\boldsymbol{n}=\cos\beta\,\boldsymbol{t}+\sin\beta\,\boldsymbol{e}_r,\qquad 0\le\beta\le\pi/2,$$

其中 $\boldsymbol{t}$ 在 P 点向上，$\boldsymbol{e}_r$ 沿径向向右。恢复系数为 e，忽略两物体的尺寸。求小球与小珠末速度及轨道冲量。

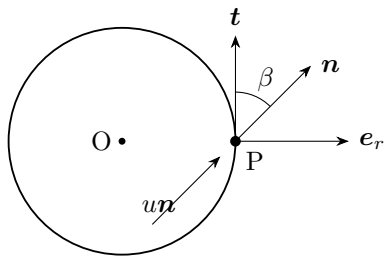


图 5.34: 小珠只能沿 P 点切线运动；接触法线与切线成 β 角。

解 小珠受球的冲量 $J\boldsymbol{n}$。图 5.34 中径向运动被轨道限制，切向分量则改变小珠速度。令小珠末速度为 $V\boldsymbol{t}$，轨道给小珠的冲量为 $K\boldsymbol{e}_r$，则

$$MV=J\cos\beta,\qquad 0=J\sin\beta+K. \tag{5.56}$$

小球所受冲量为 $-J\boldsymbol{n}$，其末速度仍沿 $\boldsymbol{n}$ 的直线：

$$\boldsymbol{v}=\left(u-\frac{J}{m}\right)\boldsymbol{n}. \tag{5.57}$$

图 5.35 的径向冲量互相抵消，切向速度用于恢复关系，

$$(V\boldsymbol{t}-\boldsymbol{v})\cdot\boldsymbol{n}=-u+J\left(\frac{1}{m}+\frac{\cos^2\beta}{M}\right)=eu. \tag{5.58}$$

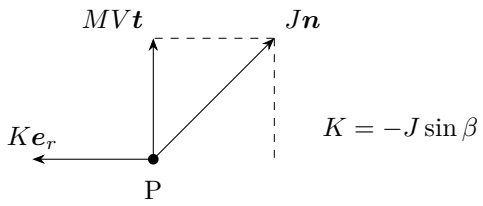


图 5.35: 小珠的冲量分解：径向分量由轨道抵消，合冲量沿切线。

由此得到

$$J=\frac{(1+e)mM}{M+m\cos^2\beta}u, \tag{5.59}$$

$$V=\frac{(1+e)m\cos\beta}{M+m\cos^2\beta}u, \tag{5.60}$$

$$\boldsymbol{v}=\frac{m\cos^2\beta-eM}{M+m\cos^2\beta}u\boldsymbol{n}, \tag{5.61}$$

$$K=-\frac{(1+e)mM\sin\beta}{M+m\cos^2\beta}u. \tag{5.62}$$

有效质量中的 $\cos^2\beta$ 来自两次投影：冲量 J 的切向分量为 $J\cos\beta$，使小珠获得速度 $V=J\cos\beta/M$；恢复关系中再取该速度的法向分量 $V\cos\beta$。图 5.35 中的小珠受圆周约束，碰后速度只能沿切线。

直接展开碰后动能，亦有

$$T^+-T^-=-uJ+\frac{J^2}{2}\left(\frac{1}{m}+\frac{\cos^2\beta}{M}\right).$$

记 $W=1/m+\cos^2\beta/M$，代入 $J=(1+e)u/W$，得

$$T^+-T^-=-\frac{(1+e)u^2}{W}+\frac{(1+e)^2u^2}{2W}=-\frac{(1-e^2)u^2}{2W}.$$

轨道冲量没有切向分量，所以小球与小珠的总切向动量守恒；总径向动量却因 K 改变。固定光滑轨道不做功，损失为

$$Q=\frac{(1-e^2)u^2}{2(1/m+\cos^2\beta/M)}. \tag{5.63}$$

当 $\beta=0$ 时退化为两自由质点正碰；当 $\beta=\pi/2$ 时小珠不动，冲量完全传给轨道，小球末速度为 $-eu\boldsymbol{n}$。轨道对径向运动的限制已包含在有效质量中，碰撞结果随法线方向改变。

例 5.16 (三个悬殊质量球的连续碰撞)**.** 三球质量满足 $m_1 \gg m_2 \gg m_3$，从高度 h 一起由静止落下，半径与彼此间距相对 h 可忽略。碰撞按大球与地面、球 1 与球 2、球 2 与球 3 的顺序完全弹性发生，之后不再发生球间碰撞。球在水平方向可有微小错位。求最后碰撞后瞬间球 3 速率的可能范围，采用质量比趋于无穷的极限。

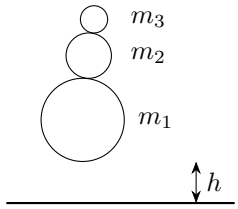


图 5.36: 允许微小水平错位的三个悬殊质量球

解 落地前共同速率为 $u = \sqrt{2gh}$。图 5.37 用向上单位矢量 $\boldsymbol{e}$ 表示方向。球 1 反弹后速度为 $u\boldsymbol{e}$，球 2 原速度为 $-u\boldsymbol{e}$。在球 1 的共动系中，球 2 碰后速度大小为 $2u$，所以

$$\boldsymbol{v}_2 = u\boldsymbol{e} + 2u\boldsymbol{a}, \qquad |\boldsymbol{a}| = 1.$$

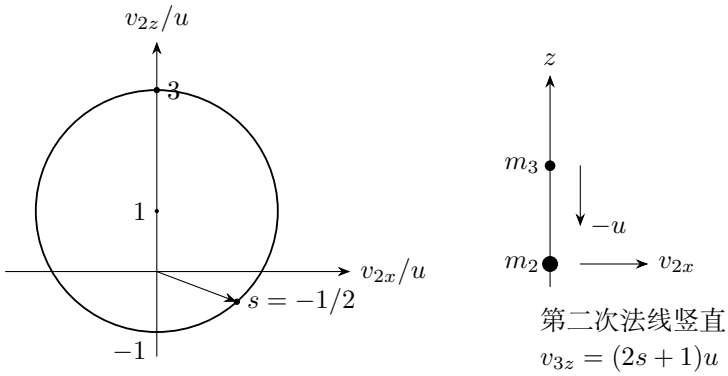


图 5.37: 选择中球速度圆上的不同点，第二次碰撞连续给出零至七倍落速

第二次球间碰撞可把球 2 视为速度不变的重体。球 3 原速度仍为 $-u\boldsymbol{e}$，在球 2 系中碰后相对速率为 $|\boldsymbol{v}_2 + u\boldsymbol{e}|$。因此

$$|\boldsymbol{v}_3| \le |\boldsymbol{v}_2| + |\boldsymbol{v}_2 + u\boldsymbol{e}| \le 3u + 4u = 7u.$$

三球共线、碰撞法线竖直时，$v_2 = 3u$、$v_3 = 7u$，上界可取到。

下界零也能达到：选择第一次碰后 $v_{2z} = -u/2$、水平分量大小 $\sqrt{7}u/2$，它满足上述速度圆；再使第二次碰撞法线竖直。球 3 的竖直速度从 $-u$ 变为 $2(-u/2) -$

$(-u)=0$，水平速度仍为零。更明确地，选球 2 碰后竖直分量 su，其中 $-1/2\le s\le 3$，并令水平分量为 $u\sqrt{4-(s-1)^2}$。它始终位于图中的速度圆上。第二次碰撞取竖直法线，则球 3 碰后速度为 $(2s+1)u\boldsymbol{e}$，恰好连续覆盖 0 到 $7u$。在题设规定的碰撞次序及无后续球间碰撞的构形中，可由水平错位选择相应法线，故

$$\boxed{0\le|\boldsymbol{v}_3|\le 7\sqrt{2gh}}.$$

$7u$ 是共线碰撞的上界。水平错位使碰撞法线改变，末速率因而可以取整个区间中的值。有限质量比会修正该区间；这里已经采用质量逐级悬殊的极限。

例 5.17 (弹道摆与整周运动)**.** 质量为 M 的小摆球由长 l 的轻绳悬挂，初始位于最低点。质量为 m 的子弹以水平速度 u 射入并留在摆球中，摆球及子弹的尺寸均忽略。求碰撞后共同速度、碰撞损失，以及轻绳始终绷紧完成整周运动所需的最小入射速度。若碰后速度平方小于 $2gl$，求最大摆角。

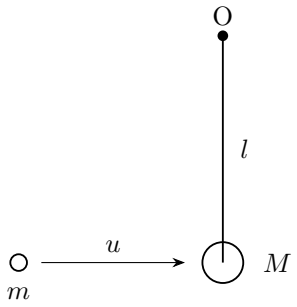


图 5.38: 子弹在摆球最低点水平入射，轻绳沿竖直方向。

解 碰撞期间轻绳可能提供竖直冲量，但没有水平冲量。图 5.38 的水平方向因此满足

$$mu=(M+m)v_0,\qquad v_0=\frac{m}{M+m}u. \tag{5.64}$$

碰撞阶段子弹嵌入摆球，不能用机械能守恒求 v_0。损失为

$$Q=\frac{1}{2}mu^2-\frac{1}{2}(M+m)v_0^2=\frac{mM}{2(M+m)}u^2. \tag{5.65}$$

碰撞结束后，系统质量固定为 $M+m$，轻绳张力不做功。摆到与竖直向下方向成 θ 角时，图 5.39 给出升高量 $l(1-\cos\theta)$，故

$$v^2=v_0^2-2gl(1-\cos\theta). \tag{5.66}$$

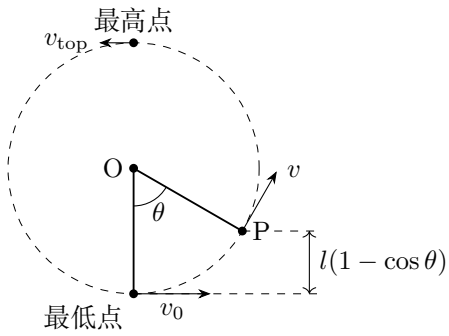


图 5.39: 摆动阶段的高度与速度，速度箭头按整周临界状态绘制。右侧切向速度向上，最高点速度向左。

若 $v_0^2 < 2gl$，摆球在下半圆内速度降为零，此时张力仍非负。由式(5.66)得到

$$\theta_{\max} = \arccos\left(1 - \frac{v_0^2}{2gl}\right). \tag{5.67}$$

在这个转向点，速度为零，而图 5.39 的径向方程给出

$$T_t = (M+m)g\cos\theta_{\max} = (M+m)g\left(1 - \frac{v_0^2}{2gl}\right) > 0.$$

上升段中，v^2 和 $\cos\theta$ 都递减。由 $T = (M+m)(v^2/l + g\cos\theta)$ 可知，张力在转向点最小；该处仍有 $T_t > 0$，所以在到达转向点之前绳始终绷紧。条件 $v_0^2 < 2gl$ 限定了这一运动分支。

整周运动还要求轻绳张力在全程非负。沿指向 O 的方向列式，

$$T - (M+m)g\cos\theta = (M+m)\frac{v^2}{l}. \tag{5.68}$$

在最高点 $\theta = \pi$，有 $T_{\text{top}} + (M+m)g = (M+m)v_{\text{top}}^2/l$，所以 $v_{\text{top}}^2 \geq gl$。最低点到最高点的能量关系为 $v_0^2 = v_{\text{top}}^2 + 4gl$，从而

$$v_{0,\min} = \sqrt{5gl}, \qquad u_{\min} = \frac{M+m}{m}\sqrt{5gl}. \tag{5.69}$$

把式(5.66)代回张力公式，$T = (M+m)(v_0^2/l - 2g + 3g\cos\theta)$，可知最高点确实是整周运动中张力最小的位置。若仅要求能量足够达到高度 $2l$，会漏掉最高点的绷紧条件。

例 5.18 (上下两球落地后的速度放大)**.** 质量为 M 的大球与质量为 m 的小球上下排列，$M > 3m$，小球在上。两球从静止同时下落，落地前速率均近似为 $u = \sqrt{2gh}$。

大球先与地面弹性碰撞，随后立即与仍在下降的小球发生弹性正碰。求第二次碰撞后两球速度和小球上升高度。

两球接触事件相互分离，但时间间隔远小于 u/g；球的半径及两事件间的高度变化相对 h 均忽略。

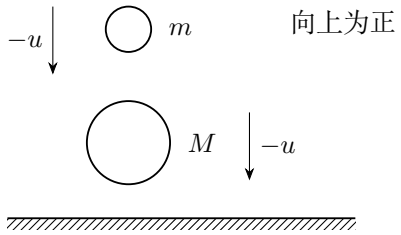


图 5.40: 两球先共同下落，大球先接触地面。

解 图 5.40 中地面碰撞结束后，大球速度已变为 $+u$，小球尚未碰撞，速度仍为 $-u$。两球第二次碰撞的接近速度是 $2u$。图 5.41 将这两个阶段分别画出。

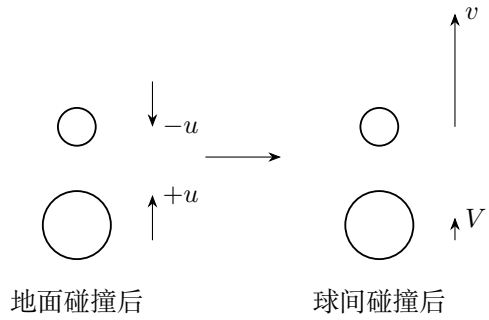


图 5.41: 球间碰撞前后的速度。末态按 $M = 7m$ 示意，四个速度箭头采用同一比例。

第二次碰撞期间地面不再接触大球，两球竖直动量守恒：

$$Mu - mu = MV + mv. \tag{5.70}$$

恢复关系给 $v - V = 2u$。代入动量方程得

$$V = \frac{M - 3m}{M + m}u, \qquad v = \frac{3M - m}{M + m}u. \tag{5.71}$$

在题设 $M > 3m$ 下，两球碰后都向上运动，且小球更快。小球从第二次碰撞位置向上升高

$$H = \frac{v^2}{2g} = \left(\frac{3M - m}{M + m}\right)^2 h. \tag{5.72}$$

当 $M/m \to \infty$，有 $v \to 3u$、$H \to 9h$。有限质量比时高度小于 $9h$。能量并没有增加：大球的碰后动能相应减小，且

$$MV^2 + mv^2 = (M+m)u^2. \tag{5.73}$$

上述结果要求两次接触在时间上分开。若球间接触与地面接触持续重叠，应同时处理两处接触，不能再按两个独立的二体碰撞计算。小球上升高度增加所需的能量来自大球。第二次碰撞中，大球减少的动能与小球增加的动能分别为

$$\frac{1}{2}M(u^2 - V^2) = \frac{4Mm(M-m)}{(M+m)^2}u^2,$$

$$\frac{1}{2}m(v^2 - u^2) = \frac{4Mm(M-m)}{(M+m)^2}u^2.$$

两式相等，说明第二次弹性碰撞中小球增加的动能全部来自大球。将图 5.41 中的 $M = 7m$ 及相应速度代入，也可逐项得到这一结果。M/m 很大时，大球的速度变化很小，但质量与速度变化量的乘积仍有限，因而传递的能量不趋于零。

5.4 习题与解答

习题 5.1 (圆盘边缘的偏心黏合)**.** 质量为 M、半径为 R 的均匀圆盘静止在光滑水平气垫台上。质量为 m 的小颗粒以速度 u 沿圆盘边缘切线运动，在 P 点与圆盘黏合。取圆盘原中心 C 为原点，P 为 $(R, 0)$，颗粒初速度沿 $+y$ 方向。求组合体的质心速度、角速度和碰撞损失。

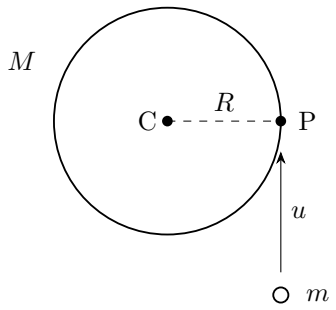


图 5.42: 颗粒沿边缘切线入射，圆盘不受固定转轴约束。

解 图 5.42 中的圆盘中心 C 并不是组合体的质心。设组合体质心为 G，$CG = c$，则

$$c = \frac{mR}{M+m}, \qquad \boldsymbol{V}_G = \frac{mu}{M+m}\boldsymbol{e}_y. \tag{5.74}$$

先取关于 G 的角动量。碰前圆盘不动，颗粒对 G 的力臂为 $R-c$，故

$$L_G^- = mu(R-c) = \frac{mM}{M+m}Ru. \tag{5.75}$$

组合体关于 G 的转动惯量应同时计入圆盘中心偏离 G 的平行轴项和颗粒项：

$$I_G = \frac{1}{2}MR^2 + Mc^2 + m(R-c)^2 \tag{5.76}$$

$$= \frac{1}{2}MR^2 + \frac{mM}{M+m}R^2 = \frac{MR^2(M+3m)}{2(M+m)}. \tag{5.77}$$

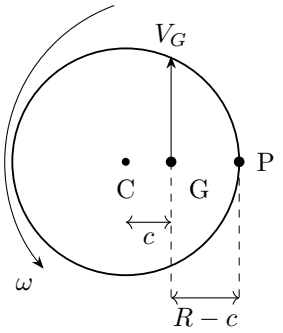


图 5.43: 关于组合体质心 G 分解平动和转动；图示 $m = 2M/3$ 的位置比例。

由图 5.43 所示的质心平动与绕 G 转动分解，角动量守恒给

$$\omega = \frac{L_G^-}{I_G} = \frac{2mu}{R(M+3m)}, \tag{5.78}$$

方向为逆时针。末动能为

$$T^+ = \frac{1}{2}(M+m)V_G^2 + \frac{1}{2}I_G\omega^2 \tag{5.79}$$

$$= \frac{m^2u^2}{2(M+m)} + \frac{Mm^2u^2}{(M+m)(M+3m)} = \frac{3m^2u^2}{2(M+3m)}. \tag{5.80}$$

因此

$$Q = \frac{1}{2}mu^2 - T^+ = \frac{mM}{2(M+3m)}u^2. \tag{5.81}$$

圆盘没有固定轴，黏合后的运动包含组合体平动和绕 G 转动。若只用圆盘关于 C 的转动惯量，会同时漏掉质心偏移和组合体平动。图中的 G 随组合体运动；本题外力矩为零，关于 G 的角动量仍守恒。图 5.43 中，圆盘原中心 C 也在运动。由刚体点速度关系，可求得碰后瞬间

$$v_C = V_G - \omega c = \frac{mu}{M+3m}, \qquad v_P = V_G + \omega(R-c) = \frac{3mu}{M+3m}.$$

两者均沿原颗粒的入射方向。黏合颗粒与圆盘 P 点具有同一末速度，但这个速度既不等于 V_G，也不等于圆盘中心速度；因此用固定轴转动来代替组合体运动会改变动能与角动量的分配。

习题 5.2 (两球与固定墙的三次碰撞)**.** 一条光滑直线上有两个相同小球 A、B，质量均为 m，右端是固定弹性墙。A、B 的恢复系数为 e，$0 < e \le 1$。A 以速度 u 向右碰上原来静止的 B，第一次碰撞位置取为 $x = 0$，墙在 $x = \ell$。忽略小球尺寸，且各次接触相互分离。求此后各次碰撞的速度、第二次球间碰撞的时刻与位置，以及总损失。

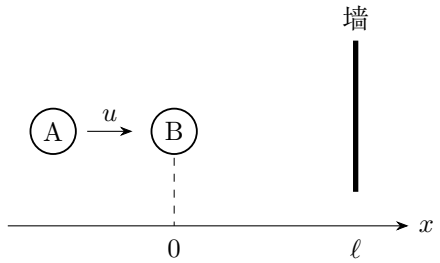


图 5.44: 碰前的位置关系。静止球 B 的初始位置取为 $x = 0$，第一次接触结束时取 $t = 0$。

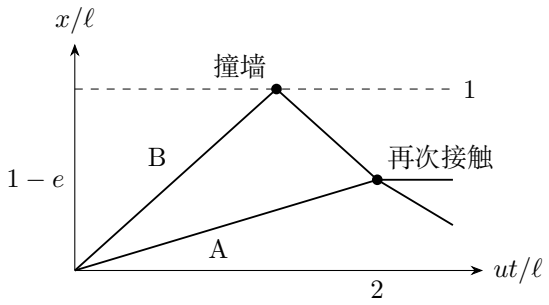
解 第一次球间碰撞的动量方程与恢复关系分别为 $u = a + b$、$b - a = eu$，故

$$a = \frac{1-e}{2}u, \qquad b = \frac{1+e}{2}u. \tag{5.82}$$

图 5.44 中 B 先到墙，时刻为 $t_w = \ell/b$。墙反射后 B 速度为 $-b$，A 仍以速度 a 向右运动。图 5.45 中的两条位置曲线在 B 返回段相交，满足

$$x_A = at, \quad x_B = 2\ell - bt, \quad t_2 = \frac{2\ell}{a+b} = \frac{2\ell}{u}, \quad x_2 = (1-e)\ell. \tag{5.83}$$

因 $t_2/t_w = 1 + e > 1$，第二次球间碰撞发生在墙反射之后，位置不超过墙的位置。



图按 $e=1/2$ 绘制

图 5.45: 球 A 与球 B 的位置随时间变化，墙反射与再次球碰的时刻均由轨迹交点确定。

B 碰墙时，A 的位置为

$$x_A(t_w)=\frac{a}{b}\ell=\frac{1-e}{1+e}\ell<\ell.$$

所以图 5.45 中的 A 不会先赶到墙边。B 反弹到再次碰球的间隔为

$$t_2-t_w=\frac{2e\ell}{(1+e)u}>0.$$

当 $e\to 0^+$ 时，这一间隔趋于零。在 $e=0$ 处，球间接触与碰墙事件不能按题设的顺序分别处理，因此该解限于 $e>0$。

第二次球间碰撞的初速度为 $a,-b$，两球接近速率仍为 $a+b=u$。应用等质量公式，

$$v_A=\frac{1-e}{2}a-\frac{1+e}{2}b=-eu, \tag{5.84}$$

$$v_B=\frac{1+e}{2}a-\frac{1-e}{2}b=0. \tag{5.85}$$

A 向左离去，B 静止，此后没有新的接触。接触总数为三次：球间碰撞、B 撞墙、球间再碰。两次球间碰撞各损失 $m(1-e^2)u^2/4$，墙反射不损失能量，因此

$$Q_{\text{total}}=\frac{1}{2}m(1-e^2)u^2. \tag{5.86}$$

这与初动能减去末动能 $me^2u^2/2$ 一致。$e=0$ 时首次碰撞已无法保证两个独立接触事件，故题目排除了这个边界。

习题 5.3 (碰撞后的弹簧运动与再次接触)**.** 光滑水平面上，质量为 $3m$ 的滑块连接劲度系数 k 的水平轻弹簧，弹簧另一端固定在右侧墙上。弹簧初始无形变，滑块静止。质量为 m 的小球以速度 u 从左撞上滑块，碰撞完全弹性，接触时间远小于弹簧振动周期。求最大压缩量，并判断小球是否会再次碰到滑块。忽略物体尺寸。

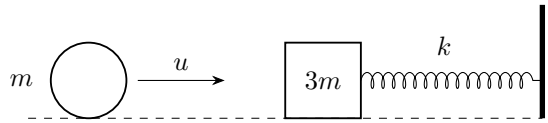


图 5.46: 碰撞发生时弹簧无形变，短时弹簧冲量忽略。

解　先处理图 5.46 中的碰撞。动量守恒与 $e=1$ 分别给出 $u=v+3V$、$V-v=u$。第二式给 $v=V-u$，代入第一式得 $4V=2u$，所以小球速度 $v=-u/2$、滑块速度 $V=u/2$。从碰撞结束计时，以原接触位置为 $x=0$。小球不受水平力，其位置由恒速积分为 $x_{\mathrm{ball}}=vt$。

滑块满足 $3m\ddot{x}+kx=0$。令 $\omega=\sqrt{k/(3m)}$，特征根为 $\pm\mathrm{i}\omega$，通解为 $x=C\cos\omega t+D\sin\omega t$。初始 $x(0)=0$ 给出 $C=0$；求导后代入 $\dot{x}(0)=u/2$，得 $\omega D=u/2$。因此图 5.47 所示两位置函数为

$$x_{\mathrm{ball}}=-\frac{u}{2}t,\qquad x_{\mathrm{block}}=\frac{u}{2\omega}\sin\omega t,\quad \omega=\sqrt{\frac{k}{3m}}. \tag{5.87}$$

滑块在 $t=\pi/(2\omega)$ 首次达到最右点，弹簧最大压缩量为

$$x_{\max}=\frac{u}{2\omega}=\frac{u}{2}\sqrt{\frac{3m}{k}}. \tag{5.88}$$

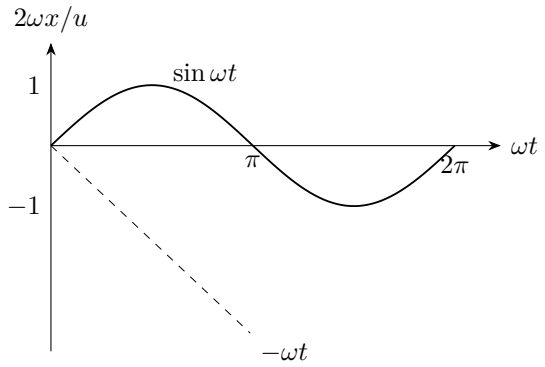


图 5.47: 同一位置尺度下，滑块的位置有界，小球持续向左远离。

滑块稍后会向左返回，仍须判断它能否追上小球。令两位置相等，置 $z=\omega t>0$，须有

$$\sin z=-z. \tag{5.89}$$

在 $0<z<\pi$ 内左边为正，右边为负；在 $z\geq\pi$ 内，$-z<-1\leq\sin z$。两区间均无解，因此没有第二次碰撞。能量验算中应只把滑块碰后的动能用于弹簧压缩：

$3mu^2/8 = kx_{\max}^2/2$，小球携带的动能不参与后续振动。忽略碰撞期间弹簧冲量的条件也可量化。设接触时间为 δt，其间滑块速度量级为 V。由于碰前弹簧无形变，碰撞中弹簧力从零增至约 $kV\delta t$，故其冲量量级为

$$J_k \sim \frac{1}{2}kV(\delta t)^2, \qquad \frac{J_k}{3mV} \sim \frac{1}{2}(\omega\delta t)^2 \ll 1.$$

因此图 5.46 中的弹簧在短时碰撞方程中可略去，在图 5.47 的后续振动中却必须保留。

习题 5.4 (粗糙碰撞的滑动分支)**.** 均匀圆盘的参数与例 5.14 相同，碰前水平速度为 $u = 3w$，竖直速度为 $-w$，角速度为零。取 $e = 1/2$、$\mu = 2/5$。求碰后速度、角速度、接触点切向速度及损失，并求本题恰好终止滑动所需的最小摩擦因数。

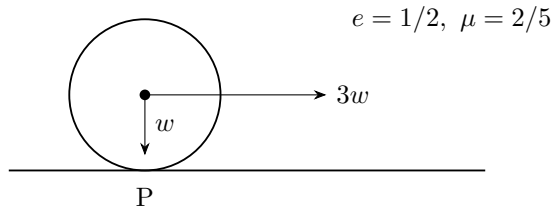


图 5.48: 圆盘先向右滑动，摩擦冲量不足时，接触结束仍会保留右向滑动。

解 由图 5.48 的法向速度，$J_n = m(1+e)w = 3mw/2$。向左摩擦冲量的上限为

$$\mu J_n = \frac{3}{5}mw. \tag{5.90}$$

终止滑动需要 $P_* = mu/3 = mw$。摩擦冲量上限小于这个值，接触结束时仍在滑动，故取 $P = 3mw/5$。

$$v_x = 3w - \frac{3}{5}w = \frac{12}{5}w, \qquad v_y = \frac{1}{2}w, \qquad \omega = -\frac{6w}{5R}. \tag{5.91}$$

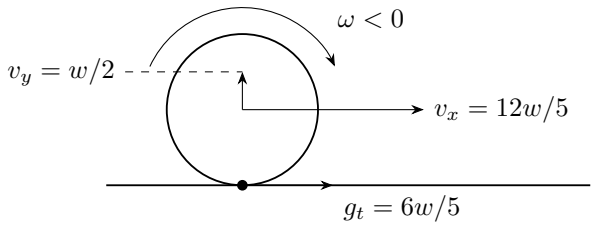


图 5.49: 碰后质心向右上方运动，圆盘顺时针转动，接触点的切向相对速度仍向右。

在图 5.49 的 P 点，转动速度向左，故

$$g_t = v_x + R\omega = \frac{12}{5}w - \frac{6}{5}w = \frac{6}{5}w > 0. \tag{5.92}$$

法向损失为 $3mw^2/8$，切向损失为

$$uP - \frac{3P^2}{2m} = \left(\frac{9}{5} - \frac{27}{50}\right) mw^2 = \frac{63}{50}mw^2. \tag{5.93}$$

总损失为 $Q = 327mw^2/200$。恰好终止滑动要求 $\mu_* J_n = P_*$，所以

$$\mu_* = \frac{u}{3(1+e)w} = \frac{2}{3}. \tag{5.94}$$

这一门槛来自接触点速度，并非来自质心水平速度降至零。即使达到门槛，质心仍有 $v_x = 2w$。分别计算碰后的水平平动能、竖直平动能和转动能。由图 5.49 中的速度，得到

$$K_x = \frac{72}{25}mw^2, \quad K_y = \frac{1}{8}mw^2, \quad K_{\mathrm{rot}} = \frac{9}{25}mw^2.$$

三项合为 $673mw^2/200$，初动能为 $5mw^2$，差值恰为 $327mw^2/200$。摩擦减小了水平平动能，同时增加了转动能，只有两者之和的减少才是切向耗散。

习题 5.5 (选做：轻绳松弛后的最高点)**.** 弹道摆的结构与例 5.17 相同。子弹嵌入后，组合体在最低点的速度满足 $v_0^2 = 3gl$。求轻绳首次松弛时的摆角、速率，以及松弛后的首次抛体飞行中最高点相对最低点的高度。松弛后忽略空气阻力。

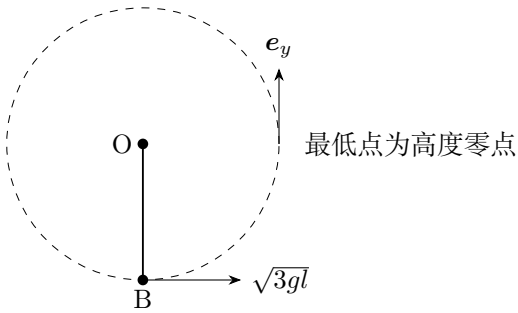


图 5.50: 初速不足以保持整周绷紧，须先求张力降为零的位置。

解 在图 5.50 中，令 θ 从竖直向下方向量起。只要绳仍绷紧，能量关系给

$$v^2 = 3gl - 2gl(1 - \cos\theta) = gl(1 + 2\cos\theta). \tag{5.95}$$

设组合体质量为 $\mathcal{M}=M+m$，向心方程给

$$T=\mathcal{M}\left(\frac{v^2}{l}+g\cos\theta\right)=\mathcal{M}g(1+3\cos\theta). \tag{5.96}$$

轻绳不能提供负张力，首次松弛时

$$\cos\theta_s=-\frac{1}{3},\qquad \theta_s=\arccos(-1/3),\qquad v_s=\sqrt{\frac{gl}{3}}. \tag{5.97}$$

此点 S 已位于 O 的上方。图 5.51 把绷紧圆弧与松弛后的抛物线分开画出。

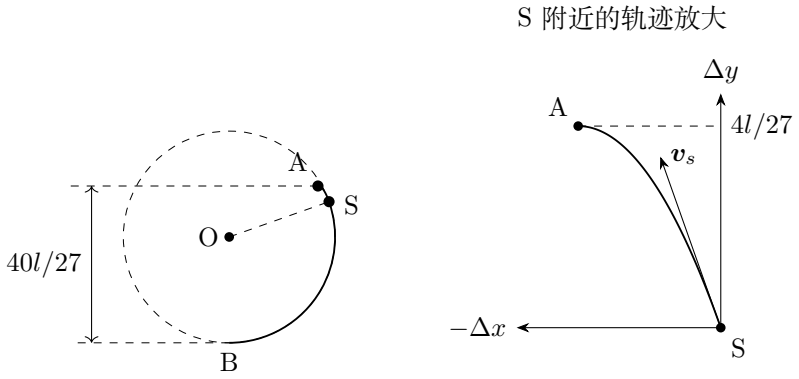


图 5.51: S 处松绳后进入圆内的抛物线，A 为首次抛体飞行的最高点；右图以 S 为局部坐标原点。

取最低点 B 为高度零点，松弛高度为 $y_s=l(1-\cos\theta_s)=4l/3$。在 S 点，沿运动方向的单位切向矢量为 $(\cos\theta_s,\sin\theta_s)$，故

$$v_{sx}=-\frac{1}{3}\sqrt{\frac{gl}{3}},\qquad v_{sy}=\frac{2\sqrt{2}}{3}\sqrt{\frac{gl}{3}}. \tag{5.98}$$

进入抛体运动后，额外上升量仅由竖直速度决定：

$$\Delta y=\frac{v_{sy}^2}{2g}=\frac{4l}{27},\qquad y_{\max}=\frac{4l}{3}+\frac{4l}{27}=\frac{40l}{27}. \tag{5.99}$$

还须确认到达 A 前绳不会重新绷紧。以 O 为原点、l 为长度单位、$\sqrt{l/g}$ 为时间单位，令 $s=t\sqrt{g/l}$，松弛后的轨迹为

$$x=\frac{2\sqrt{2}}{3}-\frac{s}{3\sqrt{3}},\qquad y=\frac{1}{3}+\frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}s-\frac{s^2}{2}. \tag{5.100}$$

记初始无量纲位置为 (x_0,y_0)、速度为 (p,q)：

$$(x_0,y_0)=(2\sqrt{2}/3,1/3),\qquad (p,q)=(-1/(3\sqrt{3}),2\sqrt{2}/(3\sqrt{3})).$$

将 $x=x_0+ps$、$y=y_0+qs-s^2/2$ 平方，先按 s 的次数排列：

$$x^2+y^2-1=(x_0^2+y_0^2-1)+2(x_0p+y_0q)s+(p^2+q^2-y_0)s^2-qs^3+\frac{s^4}{4}.$$

其中 $x_0^2+y_0^2=1$、$x_0p+y_0q=0$、$p^2+q^2=y_0=1/3$，前三项均抵消，所以

$$x^2+y^2-1=s^3\left(\frac{s}{4}-\frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}\right). \tag{5.101}$$

A 点对应 $s_A=2\sqrt{2}/(3\sqrt{3})$，在 $0<s\le s_A$ 内右端为负，质点到 O 的距离始终小于绳长。因此图中的抛物线到 A 为止满足松绳条件。图 5.51 中的最高点 A 还可求出完整坐标。松绳后达到 A 的时间为

$$\Delta t_A=\frac{v_{sy}}{g}=\frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

取 O 为原点，代入水平匀速与竖直抛体方程得

$$x_A=\frac{16\sqrt{2}}{27}l,\qquad y_A=\frac{13}{27}l.$$

最低点 B 在 $y=-l$，所以 A 相对 B 高 $40l/27$。A 处竖直速度为零，水平速度仍等于 v_{sx}；保留的水平动能相当于高度 $v_{sx}^2/(2g)=l/54$，故不能把初动能全部换成重力势能来求最高点。

第六讲　刚体运动进阶

6.1　惯量张量、主轴与角动量

空间转动中，角动量一般不沿角速度方向。惯量张量由质量分布及取轴位置决定；只有满足相应主轴条件，才能使用沿轴的标量关系。

6.1.1　惯量张量与角动量

取 O 为刚体上的固定点，或取 O 为质心并使用相对质心的速度。以该点为原点定义

$$\mathsf{I} = \int [(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r})\mathbb{1} - \boldsymbol{r}\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}]\,\mathrm{d}m, \quad \boldsymbol{L}_O = \mathsf{I}\boldsymbol{\omega}, \quad T_{\text{转}} = \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\omega}\cdot\mathsf{I}\boldsymbol{\omega}.$$

惯量张量的非对角元为 $-\int xy\,\mathrm{d}m$ 等。沿单位轴 $\boldsymbol{n}$ 的转动惯量是 $\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}\mathsf{I}\boldsymbol{n}$；角动量通常不与角速度平行。在主轴坐标系中，惯量张量为对角矩阵；平行轴定理的张量形式为 $\mathsf{I}_O = \mathsf{I}_C + m(d^2\mathbb{1} - \boldsymbol{d}\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}})$。

随刚体转动的坐标系中，矢量导数要加运输项：$(\mathrm{d}\boldsymbol{L}/\,\mathrm{d}t)_{\text{地}} = (\mathrm{d}\boldsymbol{L}/\,\mathrm{d}t)_{\text{体}} + \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{L}$。主轴下因此得到欧拉方程 $I_1\dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2)\omega_2\omega_3 = M_1$ 及循环式。

圆锥的主惯量与进动取轴

均匀圆锥的密度为 $\rho = 3m/(\pi r^2 h)$。从尖点沿轴量 z，薄片半径为 rz/h，故质量元为 $\mathrm{d}m = \rho\pi(rz/h)^2\,\mathrm{d}z = 3mz^2\,\mathrm{d}z/h^3$。薄片绕轴的惯量是其质量乘半径平方的一半，绕直径的惯量则为四分之一；移到过锥尖的横轴还须加 $z^2\,\mathrm{d}m$。因此

$$\ell = \frac{1}{m}\int_0^h z\,\mathrm{d}m = \frac{3}{h^3}[z^4/4]_0^h = \frac{3h}{4},$$

$$I_3 = \int_0^h \frac{1}{2}\left(\frac{rz}{h}\right)^2 \mathrm{d}m = \frac{3mr^2}{2h^5}[z^5/5]_0^h = \frac{3mr^2}{10},$$

$$\begin{aligned} I_{1,O} &= \int_0^h \left[z^2 + \frac{1}{4}\left(\frac{rz}{h}\right)^2\right]\mathrm{d}m \\ &= \frac{3m}{h^3}\left(1 + \frac{r^2}{4h^2}\right)[z^5/5]_0^h = \frac{3mh^2}{5} + \frac{3mr^2}{20}. \end{aligned}$$

关于质心的横向主惯量还应减去 $m\ell^2$。固定尖点的题目可绕尖点列角动量方程；悬挂尖点随进动移动的题目，改绕质心计算便可避开运动取矩点的附加项。

6.1.2 惯量张量的分量与主轴

以固定点或质心为原点，刚体质元的相对速度为 $\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$。利用矢量三重积，角动量为

$$\boldsymbol{L}=\int \boldsymbol{r}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}m=\int[r^2\boldsymbol{\omega}-(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\omega})\boldsymbol{r}]\,\mathrm{d}m.$$

在直角坐标中，这一线性关系写成

$$\begin{pmatrix}L_x\\L_y\\L_z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\int(y^2+z^2)\,\mathrm{d}m & -\int xy\,\mathrm{d}m & -\int xz\,\mathrm{d}m\\ -\int xy\,\mathrm{d}m & \int(z^2+x^2)\,\mathrm{d}m & -\int yz\,\mathrm{d}m\\ -\int xz\,\mathrm{d}m & -\int yz\,\mathrm{d}m & \int(x^2+y^2)\,\mathrm{d}m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\omega_x\\\omega_y\\\omega_z\end{pmatrix}.$$

有些记号把 $\int xy\,\mathrm{d}m$ 称为惯量积，矩阵的对应元还带负号；另一些记号将负号计入惯量积的定义。计算时应先声明采用哪一种。本讲以矩阵元本身为准。

质量分布关于 xz 平面对称时，y 为奇函数的积分为零，故 $\int xy\,\mathrm{d}m=\int yz\,\mathrm{d}m=0$。对称面足够时，主轴方向可由对称性确定；其余情形须求惯量矩阵的本征矢量。主轴上的本征值是主惯量，而非对角元为零只是所选主轴坐标的性质。

绕单位轴 $\boldsymbol{n}=(n_1,n_2,n_3)$ 转动时，$\boldsymbol{\omega}=\omega\boldsymbol{n}$，因此

$$I_{\boldsymbol{n}}=\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}\mathsf{I}\boldsymbol{n},\quad T_{\mathrm{rot}}=\frac{1}{2}I_{\boldsymbol{n}}\omega^2,\quad \boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{n}=I_{\boldsymbol{n}}\omega.$$

最后一式只给轴向角动量。若 $\boldsymbol{n}$ 不是主轴，$\boldsymbol{L}$ 还含横向分量，不能直接写成 $\boldsymbol{L}=I_{\boldsymbol{n}}\boldsymbol{\omega}$。例 6.1 至例 6.4 分别用对称性、方向余弦、平行轴移动和体积分展示这几种取轴方法。

常用惯量定理的范围

平行轴公式的中心轴必须通过质心，两轴须平行。薄片的垂直轴定理 $I_z=I_x+I_y$ 则要求三轴交于同一点，且 x,y 在薄片平面内；对三维实体还包含 z^2 项，一般没有这一等式。均匀细杆关于中心横轴的惯量为 $ml^2/12$，关于端点横轴为 $ml^2/3$；均匀实心球关于直径为 $2mR^2/5$。换用其他质量分布时，应重新作惯量积分。

6.1.3 例题与模型变式

例 6.1 (矩形薄片的各轴惯量)**.** 均匀矩形薄片质量 m，两边长 a,b，中心为 O，x,y 轴分别平行于 a,b 边，z 轴垂直薄片。求三条中心主轴及两条中心对角线的转动惯量。

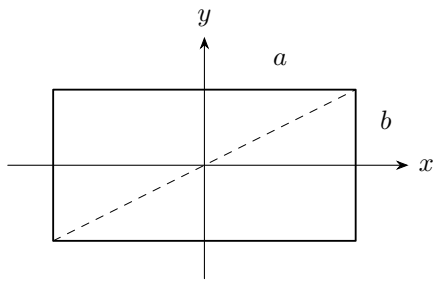
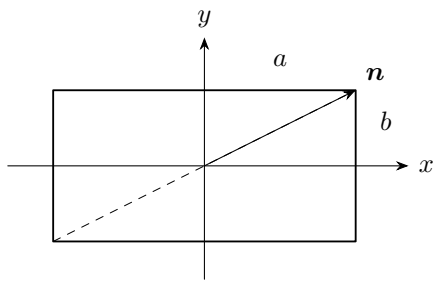


图 6.1: 矩形薄片的中心坐标轴与对角线

解 由对称性三个惯量积均为零。图 6.2 中对 x 轴，质元距轴为 $|y|$，故

$$I_x = \frac{m}{ab}\int_{-a/2}^{a/2}\mathrm{d}x\int_{-b/2}^{b/2} y^2\,\mathrm{d}y = \frac{m}{ab}\big[x\big]_{-a/2}^{a/2}\left[\frac{y^3}{3}\right]_{-b/2}^{b/2} = \frac{m}{ab}\,a\,\frac{b^3}{12} = \frac{mb^2}{12}.$$



$$I_d = \boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}\mathsf{I}\boldsymbol{n}$$

图 6.2: 对角线方向的惯量由主惯量投影求得

对 y 轴，把到轴距离改为 $|x|$，积分为

$$I_y = \frac{m}{ab}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-a/2}^{a/2}\big[y\big]_{-b/2}^{b/2} = \frac{m}{ab}\,\frac{a^3}{12}\,b = \frac{ma^2}{12}.$$

对垂直薄片的 z 轴，距离平方为 x^2+y^2，所以 $I_z = I_x + I_y$。三条主轴的结果为

$$I_y = ma^2/12, \qquad I_z = m(a^2+b^2)/12.$$

对角线单位向量为 $\boldsymbol{n} = (a, \pm b, 0)/\sqrt{a^2+b^2}$，所以

$$\boxed{I_d = \frac{a^2}{a^2+b^2}I_x + \frac{b^2}{a^2+b^2}I_y = \frac{ma^2b^2}{6(a^2+b^2)}}.$$

例如绕方向 $\boldsymbol{n}=(a,b,0)/\sqrt{a^2+b^2}$ 以角速度大小 ω 转动，有

$$\boldsymbol{L}=\frac{m\omega}{12\sqrt{a^2+b^2}}(ab^2,ba^2,0).$$

除 $a=b$ 外，这个矢量与 $(a,b,0)$ 不平行。其沿轴投影仍等于 $I_d\omega$，垂直分量则决定维持定轴转动所需的约束力矩。

两对角线的惯量相同，但 $a\neq b$ 时它们不是主轴。绕对角线转动时，$\boldsymbol{L}$ 可能有垂直于转轴的分量；$I_d\omega$ 只给出沿轴投影。

也可直接按到对角线的距离积分。以正斜率对角线为例，面内的垂线单位向量为 $(-b,a,0)/\sqrt{a^2+b^2}$，故质元到轴的有向距离为 $(-bx+ay)/\sqrt{a^2+b^2}$，于是

$$I_d=\frac{1}{a^2+b^2}\int(b^2x^2-2abxy+a^2y^2)\,\mathrm{d}m.$$

关于 x 轴或 y 轴的镜面对称使 $\int xy\,\mathrm{d}m=0$；具体地，对固定 x，$\int_{-b/2}^{b/2}y\,\mathrm{d}y=[y^2/2]_{-b/2}^{b/2}=0$。再代入已求出的 $\int x^2\,\mathrm{d}m=ma^2/12$、$\int y^2\,\mathrm{d}m=mb^2/12$，就还原上述结果。积分中的距离为面内到斜轴的垂距，与图 6.2 的轴线一致。

例 6.2 (正方体的体对角线与面对角线)**.** 均匀正方体质量 m、边长 l。求绕一条体对角线和一条面对角线的转动惯量。

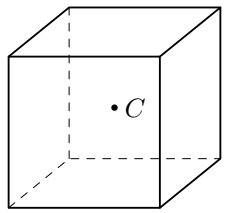


图 6.3: 边长相同的均匀正方体

解 以正方体中心 C 为原点，三条棱平行的轴由镜面对称性构成主轴，三个主惯量因边长相等而相等。令均匀密度为 $\rho=m/l^3$，先计算 x 轴惯量。内层积分为

$$\int_{-l/2}^{l/2}(y^2+z^2)\,\mathrm{d}z=\left[y^2z+\frac{z^3}{3}\right]_{-l/2}^{l/2}=ly^2+\frac{l^3}{12}.$$

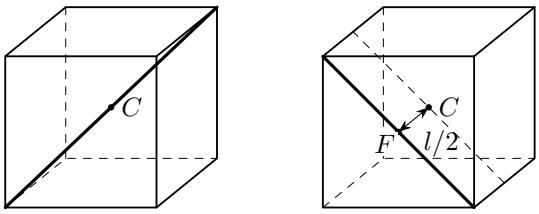
再对 y 积分，

$$\int_{-l/2}^{l/2}\left(ly^2+\frac{l^3}{12}\right)\mathrm{d}y=\left[\frac{ly^3}{3}+\frac{l^3y}{12}\right]_{-l/2}^{l/2}=\frac{l^4}{6}.$$

最后对 x 积分，得到

$$I_x = \rho \int_{-l/2}^{l/2} \frac{l^4}{6}\,\mathrm{d}x = \rho \frac{l^4}{6}\big[x\big]_{-l/2}^{l/2} = \frac{ml^2}{6} = I_y = I_z.$$

三个惯量积因被积函数对某一坐标为奇函数而为零，故惯量张量是 $(ml^2/6)\mathbf{1}$，过中心任意方向都有相同惯量。



体对角线　　面对角线与中心平行轴

图 6.4: 体对角线通过中心，面对角线须使用平行轴定理

体对角线通过中心，故 $\boxed{I_{\text{体}} = ml^2/6}$。面对角线与一条过中心平行线相距 $l/2$，如图 6.4，平行轴定理给出

$$\boxed{I_{\text{面}} = \frac{ml^2}{6} + m\left(\frac{l}{2}\right)^2 = \frac{5}{12}ml^2}.$$

方向余弦给出过中心的平行轴惯量。面对角线不通过中心，计算其惯量时须加上平移项。

任意单位方向 $\boldsymbol{n}$ 都有 $\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{I}_C\boldsymbol{n} = (ml^2/6)\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{n} = ml^2/6$；体对角线取 $\boldsymbol{n} = (1,1,1)/\sqrt{3}$ 只是其中一个方向。

对面对角线，设它所在面为 $z = l/2$，轴为 $y = x$。质心到该轴的垂足是这个面的中心 $F = (0,0,l/2)$，因而 $CF = l/2$。图 6.4 右图中的短距离线就是 CF，不是正方形中心到某条对角线的面内距离。也可直接积分 $(x-y)^2/2 + (z-l/2)^2$，其中新增常量项积分为 $ml^2/4$，与平行轴定理一致。

例 6.3 (圆柱轴截面的一条对角线)**.** 均匀实心圆柱质量 m、半径 R、高度 H。AB 是包含圆柱轴线的矩形轴截面的一条对角线，求绕 AB 的转动惯量。

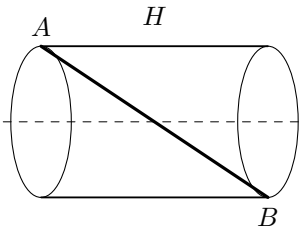


图 6.5: 圆柱轴截面内通过质心的对角线

解 图 6.6 中 AB 通过圆柱质心，与圆柱轴方向的余弦为 $H/\sqrt{H^2+4R^2}$。先计算圆柱的两个中心主惯量。取轴向为 z，横截面内用极坐标 s,φ，则 $\mathrm{d}m=\rho s\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z$，其中 $\rho=m/(\pi R^2H)$。轴向惯量为

$$\begin{aligned} I_{\parallel} &= \rho\int_{-H/2}^{H/2}\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^R s^3\,\mathrm{d}s \\ &= \rho\big[z\big]_{-H/2}^{H/2}\big[\varphi\big]_0^{2\pi}\left[\frac{s^4}{4}\right]_0^R = \rho H\cdot 2\pi\cdot\frac{R^4}{4} = \frac{1}{2}mR^2. \end{aligned}$$

取横轴为 x 轴，到该轴的距离平方为 $s^2\sin^2\varphi+z^2$。角向和径向积分中，

$$\int_0^{2\pi}\sin^2\varphi\;\mathrm{d}\varphi=\left[\frac{\varphi}{2}-\frac{\sin 2\varphi}{4}\right]_0^{2\pi}=\pi,\qquad \int_0^R s\,\mathrm{d}s=\left[\frac{s^2}{2}\right]_0^R=\frac{R^2}{2}.$$

结合已求出的 $\int_0^R s^3\,\mathrm{d}s=R^4/4$，得到

$$\begin{aligned} I_{\perp} &= \rho\int_{-H/2}^{H/2}\left(\frac{\pi R^4}{4}+\pi R^2z^2\right)\mathrm{d}z \\ &= \rho\pi\left[\frac{R^4z}{4}+\frac{R^2z^3}{3}\right]_{-H/2}^{H/2} = m\left(\frac{R^2}{4}+\frac{H^2}{12}\right). \end{aligned}$$

因此两个主惯量为

$$I_{\parallel}=\frac{1}{2}mR^2,\qquad I_{\perp}=\frac{m}{12}(3R^2+H^2).$$

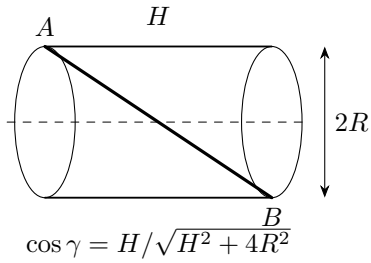


图 6.6: 对角线方向由圆柱高度与直径共同确定

轴向与横向都是主方向，故没有交叉项：

$$I_{AB} = I_{\parallel}\frac{H^2}{H^2+4R^2} + I_{\perp}\frac{4R^2}{H^2+4R^2}$$
$$= \boxed{\frac{mR^2(R^2+5H^2/6)}{H^2+4R^2}}.$$

当 $H \to 0$ 时，该轴趋于圆盘直径，结果为 $mR^2/4$；在 $R/H \to 0$ 的细长极限中，结果趋于 $5mR^2/6$。此时尽管轴与长轴夹角很小，横向惯量乘以小角平方的贡献仍与 R^2 同阶，不能提前删去而只取 $mR^2/2$。

图 6.6 中的对角线两端轴向间距为 H、径向间距为 $2R$，所以 $\sin^2\gamma = 4R^2/(H^2+4R^2)$。在主轴惯量的加权式中，$I_{\parallel}$ 应乘 $\cos^2\gamma$，$I_{\perp}$ 应乘 $\sin^2\gamma$。

例 6.4 (均匀椭球的主惯量)**.** 均匀实心椭球质量 m, 区域为 $x^2/a^2+y^2/b^2+z^2/c^2 \le 1$。求三个主惯量。

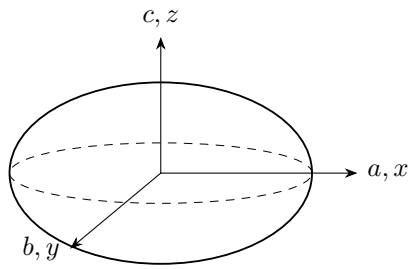


图 6.7: 均匀椭球的三个对称方向

解 三个坐标面都是对称面，故 $\int xy\,\mathrm{d}m = \int yz\,\mathrm{d}m = \int zx\,\mathrm{d}m = 0$，坐标轴为主轴。图 6.8 的变量替换 $x = a\xi, y = b\eta, z = c\zeta$ 把椭球映为单位球，体积元乘以 abc。

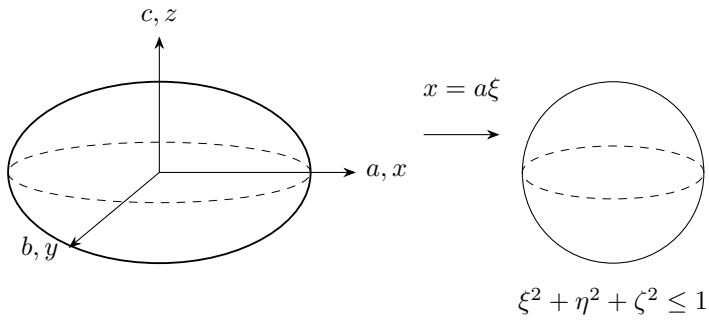


图 6.8: 椭球通过坐标缩放映为单位球

单位球的球对称性给出三个平方坐标积分相等，计算其中一个即可。取 $\eta = r\sin\vartheta\sin\varphi$，体积元为 $r^2\sin\vartheta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi$，于是

$$\int \eta^2\,\mathrm{d}V = \int_0^1 r^4\,\mathrm{d}r \int_0^{\pi} \sin^3\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta \int_0^{2\pi} \sin^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi.$$

径向积分为 $[r^5/5]_0^1 = 1/5$。第二个积分令 $t = \cos\vartheta$，则 $\mathrm{d}t = -\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta$，上下限由 $0, \pi$ 变为 $1, -1$，故

$$\int_0^{\pi} \sin^3\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta = -\int_1^{-1} (1-t^2)\,\mathrm{d}t = \left[t - \frac{t^3}{3}\right]_{-1}^{1} = \frac{4}{3}.$$

第三个积分使用 $\sin^2\varphi = (1-\cos 2\varphi)/2$，

$$\int_0^{2\pi} \sin^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi = \left[\frac{\varphi}{2} - \frac{\sin 2\varphi}{4}\right]_0^{2\pi} = \pi.$$

三者相乘，得 $\int \eta^2\,\mathrm{d}V = (1/5)(4/3)\pi = 4\pi/15$，$\xi^2, \zeta^2$ 的积分相同。

单位球中 $\int \eta^2\,\mathrm{d}V = \int \zeta^2\,\mathrm{d}V = 4\pi/15$，又 $m = \rho abc\,4\pi/3$，所以

$$I_x = \rho abc \int (b^2\eta^2 + c^2\zeta^2)\,\mathrm{d}V = \frac{m}{5}(b^2 + c^2).$$

循环得到

$$\boxed{I_x = \frac{m}{5}(b^2+c^2), \quad I_y = \frac{m}{5}(c^2+a^2), \quad I_z = \frac{m}{5}(a^2+b^2)}.$$

坐标缩放同时改变距离和体积元。积分中保留密度与体积因子的乘积，才能使变换前后的质量相同。

当 $a = b = c = R$ 时，三个结果均为 $2mR^2/5$，还原均匀实心球。若仅令 $c \to 0$ 并保持质量不变，得到的极薄椭球厚度仍随面内位置变化，面密度并不均匀；因此 $I_z \to m(a^2+b^2)/5$，不能改用均匀薄片的惯量。图 6.8 的缩放保留的是三维均匀椭球的质量分布。

例 6.5 (转台上的径向收缩)．水平转台绕固定竖直轴 O 无摩擦转动，本体惯量为 I_0。质量 m 的小滑块由径向导轨与转台保持相同方位角，并由安装在转台上的电机从半径 a 移到 b，$0 < b < a$。初、末径向速度均为零，初始角速度为 ω_0。忽略电机及传动件的质量变化，求末角速度和电机对机械系统所做的功，并由径向力积分验证结果。

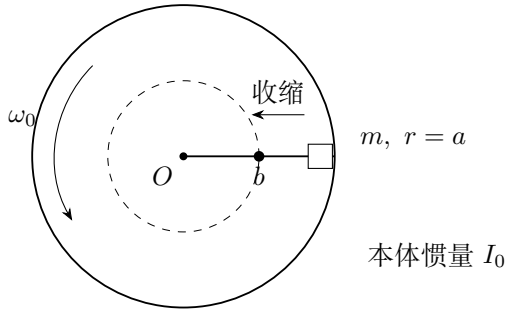


图 6.9: 导轨给滑块切向约束力，电机沿径向驱动。轴承不提供轴向力矩。

解 以转台和滑块为机械系统。图 6.9 中的径向驱动力对 O 的力矩为零，导轨切向力是系统内力，故

$$H=(I_0+ma^2)\omega_0=(I_0+mr^2)\omega(r).$$

令 $I_a=I_0+ma^2$、$I_b=I_0+mb^2$，则 $\omega_b=I_a\omega_0/I_b$。收缩使惯量减小，角速度增大。径向速度为零的两个端态，其动能分别为 $H^2/(2I_a)$、$H^2/(2I_b)$。没有摩擦耗散，电机向机械运动输入的功为

$$W=\frac{H^2}{2}\left(\frac{1}{I_b}-\frac{1}{I_a}\right)\geq 0.$$

初始有转动时 $H\neq 0$，上式严格为正，收缩所增加的转动能由电机供给；轴向角动量在此过程中仍保持不变。若 $\omega_0=0$，整个过程没有转动，两端径向速度又为零，净机械功为零。

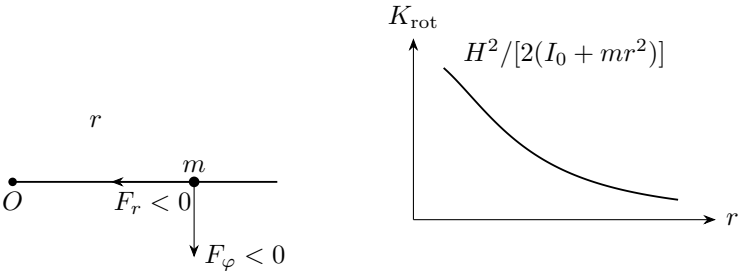


图 6.10: 滑块收缩时的受力与转动能。左图取 $\dot r<0$、$\omega>0$，径向力示意为向内；右图保持系统角动量 H 不变。

为验证功，取图 6.10 中向外的径向为正，电机力的带符号分量为 F_r。滑块径向方程为

$$F_r=m(\ddot r-r\omega^2).$$

这里的功是 $\int F_r\dot r\ \mathrm{d}t$。其中加速径向运动的部分满足

$$\int m\ddot r\dot r\ \mathrm{d}t=\left[\frac{1}{2}m\dot r^2\right]_{\text{初}}^{\text{末}}.$$

这一项只由两个端态的径向速度决定。题设初、末径向速度均为零，保证它对整个过程的积分为零，收缩途中则仍可有径向动能。余下的转动贡献用角动量守恒式消去 ω，再令 $z=I_0+mr^2$，则 $\mathrm{d}z=2mr\,\mathrm{d}r$，上下限分别变为 I_a,I_b。于是

$$\begin{aligned}W&=-mH^2\int_a^b\frac{r\,\mathrm{d}r}{(I_0+mr^2)^2}\\&=-\frac{H^2}{2}\int_{I_a}^{I_b}z^{-2}\,\mathrm{d}z=\frac{H^2}{2}\left[\frac{1}{z}\right]_{I_a}^{I_b}=\frac{H^2}{2}\left(\frac{1}{I_b}-\frac{1}{I_a}\right).\end{aligned}$$

积分中用到的是初、末径向速度为零，因而该结果也适用于非准静态收缩。运动途中，系统动能还包括 $m\dot r^2/2$。以逆时针为正，求图 6.10 中的切向力。对角动量守恒式 $H=(I_0+mr^2)\omega$ 按乘积法则求导，

$$0=(I_0+mr^2)\dot\omega+2mr\dot r\omega.$$

移项求出 $\dot\omega$，再代入极坐标切向加速度 $r\dot\omega+2\dot r\omega$，得

$$\dot\omega=-\frac{2mr\dot r\omega}{I_0+mr^2},\qquad F_\varphi=m(r\dot\omega+2\dot r\omega)=\frac{2mI_0\dot r\omega}{I_0+mr^2}.$$

收缩时 $\dot r<0$、$\omega>0$，故 $F_\varphi<0$。滑块位于 O 右侧时，导轨给它向下的切向力。该力使滑块角动量减小，反作用力使转台本体的角动量增加，系统总角动量不变。

6.2 欧拉角、进动与刚体方程

自转、进动和章动共同描述陀螺姿态。角速度在同一组基矢下合成后，才可按选定取矩点建立刚体方程，稳态进动只是其中一类运动。

6.2.1 欧拉角与刚体方程

设对称轴 $\boldsymbol{e}_3$ 与空间竖直轴夹角为 ϑ，其方位角为 φ，绕自身轴的相对转角为 ψ。取 $\boldsymbol{e}_1$ 在竖直轴与对称轴构成的平面内，使 $\boldsymbol{e}_z=\cos\vartheta\boldsymbol{e}_3-\sin\vartheta\boldsymbol{e}_1$，再令 $\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{e}_3\times\boldsymbol{e}_1$。角速度可分解为

$$\boldsymbol{\omega}=-\dot\varphi\sin\vartheta\boldsymbol{e}_1+\dot\vartheta\boldsymbol{e}_2+(\dot\psi+\dot\varphi\cos\vartheta)\boldsymbol{e}_3.$$

这组三轴随对称轴的方向变化，却不随 ψ 自转。在完整的随体主轴上，还须将前两个分量绕 $\boldsymbol{e}_3$ 旋转 ψ。对轴对称刚体，由 $I_1 = I_2$ 可直接写

$$T_{\mathrm{rot}} = \frac{1}{2} I_1 (\dot{\vartheta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \vartheta) + \frac{1}{2} I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \vartheta)^2 .$$

例 6.9 中的角度按该题图中约定；比较不同文献或坐标架时，应先对应倾角、进动角与自转角，再比较分量的正负。

随体主轴中，惯量矩阵为常量。写 $\boldsymbol{L} = \sum_i I_i \omega_i \boldsymbol{e}_i$，基矢满足 $\dot{\boldsymbol{e}}_i = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_i$，逐项求导，

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t} = \sum_i I_i \dot{\omega}_i \boldsymbol{e}_i + \sum_i I_i \omega_i (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_i).$$

因此空间中的导数仍要计入基矢转动：

$$\boldsymbol{M} = \left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t} \right)_{\mathrm{body}} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{L}.$$

于是

$$\begin{aligned} I_1 \dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2) \omega_2 \omega_3 &= M_1, \\ I_2 \dot{\omega}_2 + (I_1 - I_3) \omega_3 \omega_1 &= M_2, \\ I_3 \dot{\omega}_3 + (I_2 - I_1) \omega_1 \omega_2 &= M_3. \end{aligned}$$

匀速进动可使转动坐标架中的角动量分量恒定；基矢仍在转动，空间导数 $\dot{\boldsymbol{L}}$ 通常不为零。例 6.6 至例 6.8 均由进动造成的角动量方向变化平衡重力矩。悬挂尖端移动时，绕质心取矩可避免把移动尖端误当固定点。

6.2.2 例题与模型变式

例 6.6 (水平圆锥陀螺的进动)**.** 均匀实心圆锥质量 m、高 h、底半径 r，锥尖 O 固定，圆锥绕对称轴以角速度 ω 自转。存在对称轴保持水平、绕竖直轴匀速进动的状态，求进动角速度 Ω。

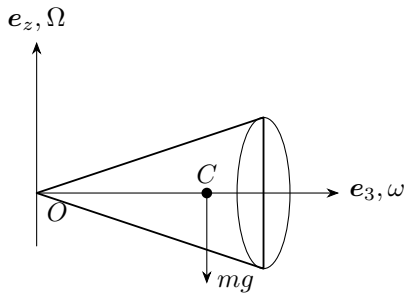


图 6.11: 尖端固定且对称轴水平的圆锥

解　图 6.12 中的锥尖到质心距离及尖点主惯量，已在前文“圆锥的主惯量与进动取轴”中由薄圆盘积分求出：

$$\ell=\frac{3h}{4},\qquad I_3=\frac{3mr^2}{10},\qquad I_1=\frac{3mh^2}{5}+\frac{3mr^2}{20}.$$

这里的横向惯量包含将各薄片移到锥尖横轴的贡献，不能用质心惯量替代。总角速度同时含自转与进动，角动量关于固定尖点可写成

$$\boldsymbol{L}_O=I_3\omega\boldsymbol{e}_3+I_1\Omega\boldsymbol{e}_z.$$

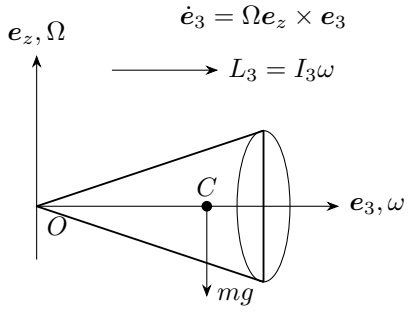


图 6.12: 轴向角动量随对称轴进动

对称轴水平且匀速进动时，第二项在地面系中不变，第一项随轴以 Ω 转动。因此

$$\dot{\boldsymbol{L}}_O=I_3\omega\Omega\,\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_3,\quad \boldsymbol{M}_O=mg\ell\,\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_3.$$

相等即得

$$\boxed{\Omega=\frac{mg\ell}{I_3\omega}=\frac{5gh}{2r^2\omega}}.$$

进动方向随自转方向反转。进动角动量的竖直分量在地面系中保持不变，其导数为零。因此，在精确水平的稳态下，上述关系也适用于未作快陀螺近似的情况。

这里 I_1 是过锥尖且垂直于对称轴的惯量。图 6.12 中 $\boldsymbol{e}_3$ 水平，故 $\boldsymbol{\Omega}\perp\boldsymbol{e}_3$；进动不增加自转轴上的角速度分量，$\omega$ 就是总角速度在 $\boldsymbol{e}_3$ 上的分量。重力矩与 $\dot{\boldsymbol{L}}_O$ 均沿 $\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_3$，比较同一方向的系数即可求出 Ω。

例 6.7 (细杆悬挂圆锥的偏斜)**.** 上一题的圆锥尖端通过长 $h/2$ 的无质量细杆铰接于固定点 O_0。圆锥仍有水平自转轴，存在绕竖直方向的匀速进动状态。求 Ω 及细杆与竖直方向夹角 θ；并求 $h\sim r$、$\omega^2 r\gg g$ 时的近似。

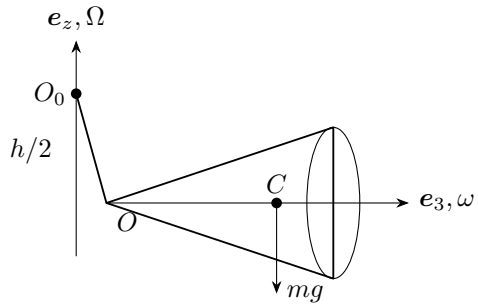


图 6.13: 圆锥尖端由无质量细杆悬挂

解 取图 6.14 中圆锥轴向外为径向，细杆向内上方拉尖端，拉力为 T。质心绕竖直轴的半径为 $R_C = 3h/4 + (h/2)\sin\theta$。竖直与径向运动方程为

$$T\cos\theta = mg, \qquad T\sin\theta = m\Omega^2 R_C.$$

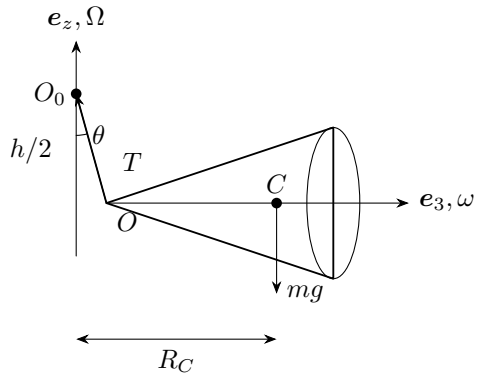


图 6.14: 竖直进动轴通过悬点，拉力提供向心力

绕圆锥质心取矩，细杆拉力的竖直分量产生力矩 $mg(3h/4)$，与上一题相同。因此

$$\boxed{\Omega = \frac{5gh}{2r^2\omega}, \qquad \tan\theta = \frac{\Omega^2}{g}\left(\frac{3h}{4} + \frac{h}{2}\sin\theta\right)}.$$

绕质心的角动量包含 $I_{1,C}\Omega\boldsymbol{e}_z$，该项在地面系中的导数为零；产生水平转矩响应的仍是 $I_3\omega\boldsymbol{e}_3$。尖端处拉力的水平分量与 $\overrightarrow{CO}$ 共线，不产生质心力矩，只有其竖直分量 mg 参加进动平衡。因此，本题的稳态进动仍满足上一题的 Ω 关系。

这是偏角的隐式方程。快自转时 $\theta \ll 1$，且 $\Omega^2 h/g \ll 1$，保留最低阶得

$$\boxed{\theta \simeq \frac{3h\Omega^2}{4g} = \frac{75gh^3}{16r^4\omega^2}}.$$

细杆的微小偏斜使拉力具有水平分量，由它提供质心作圆周运动所需的向心力。

令 $\epsilon=\Omega^2 h/g$，偏角方程写成 $\tan\theta=\epsilon(3/4+\sin\theta/2)$。这个方程在 $0<\theta<\pi/2$ 中恰有一解：函数

$$f(\theta)=\frac{\tan\theta}{3/4+\sin\theta/2}$$

从零连续增至无穷。按商法则求导，

$$f'(\theta)=\frac{\sec^2\theta(3/4+\sin\theta/2)-\tan\theta\cos\theta/2}{(3/4+\sin\theta/2)^2}=\frac{\frac{3}{4}\sec^2\theta+\frac{1}{2}\sin\theta\tan^2\theta}{(3/4+\sin\theta/2)^2}>0.$$

对于小偏角支，设 $\theta=A\epsilon+B\epsilon^2+O(\epsilon^3)$。用 $\tan\theta=\theta+O(\theta^3)$、$\sin\theta=\theta+O(\theta^3)$ 代入，比较到 ϵ^2 阶：

$$A\epsilon+B\epsilon^2=\frac{3}{4}\epsilon+\frac{A}{2}\epsilon^2+O(\epsilon^3).$$

同次项系数相等，得 $A=3/4$、$B=A/2=3/8$，即

$$\theta=\frac{3}{4}\epsilon+\frac{3}{8}\epsilon^2+O(\epsilon^3).$$

最低阶即为上式；第二项来自细杆偏斜后质心回转半径的增加。图 6.14 的 R_C 从竖直进动轴量到质心；若只取尖端到质心的 $3h/4$，便会遗漏这一反馈。又 $T=mg/\cos\theta$，所以拉力比 mg 大的修正从 θ^2 阶开始，不影响最低阶偏角。

例 6.8 (倾斜圆锥的稳态进动双支)**.** 均匀实心圆锥的尖端固定，对称轴与水平夹角为 θ，相对随轴进动坐标架的自转角速度为 ω。求保持倾角不变的匀速进动角速度 Ω，说明两支解的条件。

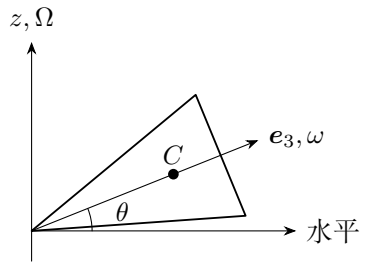


图 6.15: 对称轴与水平成固定倾角的圆锥

解 关于尖点的主惯量为 $I_3=3mr^2/10$、$I_1=3mr^2/20+3mh^2/5$，质心距尖点 $\ell=3h/4$。图 6.16 中总角速度为 $\boldsymbol{\omega}_{\text{总}}=\omega\boldsymbol{e}_3+\Omega\boldsymbol{e}_z$，沿对称轴的总分量是 $\omega+\Omega\sin\theta$。

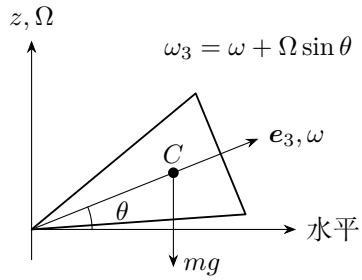


图 6.16: 总轴向角速度包含进动的投影

由惯量张量

$$\boldsymbol{L}=I_1\Omega\boldsymbol{e}_z+[I_3\omega+(I_3-I_1)\Omega\sin\theta]\boldsymbol{e}_3.$$

稳态中方括号内的系数恒定，$\boldsymbol{e}_z$ 也固定，只有 $\boldsymbol{e}_3$ 随进动改变。由 $\dot{\boldsymbol{e}}_3=\Omega\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_3$，

$$\dot{\boldsymbol{L}}=\Omega[I_3\omega+(I_3-I_1)\Omega\sin\theta]\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_3.$$

重力矩为 $\boldsymbol{M}=\ell\boldsymbol{e}_3\times(-mg\boldsymbol{e}_z)=mg\ell\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_3$。在 $\cos\theta\neq0$ 时这个共同方向矢量非零，令两系数相等，得到

$$(I_3-I_1)\sin\theta\,\Omega^2+I_3\omega\Omega-mg\ell=0.$$

故在 $A=(I_3-I_1)\sin\theta\neq0$ 时

$$\boxed{\Omega_\pm=\frac{-I_3\omega\pm\sqrt{I_3^2\omega^2+4Amg\ell}}{2A}}.$$

须满足判别式非负。$A=0$ 且 $\omega\neq0$ 时，方程退化为线性方程，解为 $\Omega=mg\ell/(I_3\omega)$；若 $A=0$ 且 $\omega=0$，则不能平衡非零重力矩，不存在这一非竖直稳态。

当 $A\neq0$ 固定，且 $|4Amg\ell/(I_3^2\omega^2)|\ll1$ 时，可分别求两支的快自转近似。慢支取 $\Omega_s=O(\omega^{-1})$，则 $A\Omega_s^2$ 相对于常数项是高阶小量，方程最低阶给出

$$I_3\omega\Omega_s\simeq mg\ell,\qquad\Omega_s\simeq\frac{mg\ell}{I_3\omega}.$$

两根之和为 $\Omega_s+\Omega_f=-I_3\omega/A$，所以快支满足

$$\Omega_f=-\frac{I_3\omega}{A}-\Omega_s\simeq-\frac{I_3\omega}{A}.$$

例如细长圆锥常有 $I_1>I_3$，且轴在水平面上方时 $\sin\theta>0$，于是 $A<0$。存在两实支须有

$$I_3^2\omega^2\geq4(I_1-I_3)mg\ell\sin\theta.$$

等号时两支合并；低于该自转阈值时，不存在这一固定倾角的稳态。这些根给出固定倾角稳态。要判断稳态对章动扰动是否稳定，还须列出倾角的扰动方程。

如果改把 ω 定义为总角速度沿对称轴的投影，二次项就应相应改写。两种自转角速度的定义不能混用；本题在题设中已固定为相对进动架的自转。上述推导适用于 $\cos\theta \neq 0$。轴竖直时，进动角不再是独立坐标，应直接用欧拉方程描述。

例 6.9 (翻身陀螺的欧拉角与接触动力学)**.** 把翻身陀螺理想化为轴对称刚体，外形接触面为半径 R 的球面，质量 m。球心 O 相对质心 C 沿对称轴 $\boldsymbol{e}_3$ 偏移 αR，主惯量为 $I_1 = I_2, I_3$。接触点 A 在水平地面上滑动，动摩擦为 $-\mu N \boldsymbol{v}_A/|\boldsymbol{v}_A|$。用欧拉角描述运动，求外力、质心力矩、接触约束、角速度、能量及竖直角动量的变化率，并证明 $\boldsymbol{L} \times \boldsymbol{e}_3 = I_1(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_3)$。

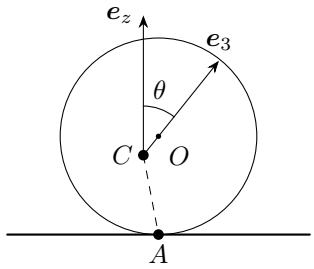


图 6.17: 球面接触的翻身陀螺及偏置质心

解 图 6.18 固定竖直单位矢量 $\boldsymbol{e}_z$，以 θ 为 $\boldsymbol{e}_3$ 对竖直的夹角、ϕ 为绕竖直的方位角、ψ 为绕对称轴的自转角。接触几何为

$$\boldsymbol{a} := \overrightarrow{CA} = R(\alpha \boldsymbol{e}_3 - \boldsymbol{e}_z), \quad z_C = R(1 - \alpha\cos\theta), \quad \boldsymbol{v}_A = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{a}.$$

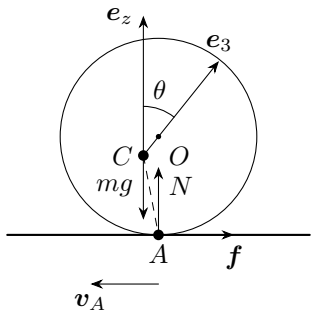


图 6.18: 接触点的法向力、摩擦与质心重力

外力与约束。令 $\boldsymbol{f}=-\mu N\boldsymbol{v}_A/|\boldsymbol{v}_A|$，则

$$m\dot{\boldsymbol{v}}_C=(N-mg)\boldsymbol{e}_z+\boldsymbol{f},\quad \dot{\boldsymbol{L}}_C=\boldsymbol{a}\times(N\boldsymbol{e}_z+\boldsymbol{f}).$$

接触要求 $\boldsymbol{v}_A\cdot\boldsymbol{e}_z=0$，故 $\boldsymbol{v}_A=v_x\boldsymbol{e}_x+v_y\boldsymbol{e}_y$。对 $z_C=R(1-\alpha\cos\theta)$ 逐次求导，

$$\dot z_C=R\alpha\sin\theta\dot\theta,\qquad \ddot z_C=R\alpha(\cos\theta\dot\theta^2+\sin\theta\ddot\theta).$$

代入竖直平动方程 $N-mg=m\ddot z_C$，得

$$N=mg+mR\alpha(\cos\theta\dot\theta^2+\sin\theta\ddot\theta).$$

这些式子只适用于 $N\ge 0$ 的接触阶段。$\boldsymbol{v}_A=0$ 时动摩擦方向不再有定义，须改用静摩擦条件，不能继续除以零。

欧拉角与角动量。在由竖直轴、节点线和对称轴依次构造的坐标架中，角速度矢量为

$$\boldsymbol{\omega}=\dot\phi\boldsymbol{e}_z+\dot\theta\boldsymbol{e}_\phi+\dot\psi\boldsymbol{e}_3,\quad \omega_3=\dot\psi+\dot\phi\cos\theta.$$

这里 $\boldsymbol{e}_\phi=(\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_3)/\sin\theta$ 沿方位增加方向，$\dot{\boldsymbol{e}}_3=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_3$。欧拉角在 $\sin\theta=0$ 处坐标退化，但矢量形式的接触几何和动力学仍可继续使用。

取随体主轴 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$，并约定 $\psi=0$ 时 $\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{e}_\phi$、$\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{e}_3\times\boldsymbol{e}_\phi$；随后两轴绕 $\boldsymbol{e}_3$ 正向转过 ψ。按这一零位约定，角速度的随体分量为

$$\omega_1=\dot\theta\cos\psi+\dot\phi\sin\theta\sin\psi,\quad \omega_2=-\dot\theta\sin\psi+\dot\phi\sin\theta\cos\psi.$$

轴对称性给出 $\boldsymbol{L}=I_1\boldsymbol{\omega}+(I_3-I_1)\omega_3\boldsymbol{e}_3$，两边与 $\boldsymbol{e}_3$ 叉乘，立即得到所要求的正比式。它表明垂直于对称轴的角动量与角速度具有相同方向。

能量与耗散。保留质心平动，总机械能为

$$E=\frac{m}{2}|\boldsymbol{v}_A-\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{a}|^2+\frac{I_1}{2}(\dot\theta^2+\dot\phi^2\sin^2\theta)+\frac{I_3}{2}(\dot\psi+\dot\phi\cos\theta)^2+mgR(1-\alpha\cos\theta).$$

重力已计入势能，平动与转动动能的变化率相加为

$$\begin{aligned}\dot E&=(N\boldsymbol{e}_z+\boldsymbol{f})\cdot\boldsymbol{v}_C+\boldsymbol{\omega}\cdot[\boldsymbol{a}\times(N\boldsymbol{e}_z+\boldsymbol{f})]\\&=(N\boldsymbol{e}_z+\boldsymbol{f})\cdot(\boldsymbol{v}_C+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{a})=(N\boldsymbol{e}_z+\boldsymbol{f})\cdot\boldsymbol{v}_A.\end{aligned}$$

第二步用了混合积的循环关系。接触约束给出 $\boldsymbol{e}_z\cdot\boldsymbol{v}_A=0$，再代入摩擦定律，因此

$$\boxed{\dot E=\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{v}_A=-\mu N|\boldsymbol{v}_A|\le 0}.$$

竖直角动量为 $L_z=I_1\dot\phi\sin^2\theta+I_3\omega_3\cos\theta$，其变化率为

$$\boxed{\dot L_z=R\alpha(\boldsymbol{e}_3\times\boldsymbol{f})\cdot\boldsymbol{e}_z}.$$

还可直接分解竖直角动量的变化：法向力矩的竖直分量为零，摩擦力矩中的 $-R\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{f}$ 也没有竖直分量，因此只剩 $R\alpha\boldsymbol{e}_3\times\boldsymbol{f}$。机械能减少与 L_z 变化来自同一个接触摩擦，但二者没有固定的比例关系。

最后考虑 $\lambda_J=-\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{a}=R(L_z-\alpha I_3\omega_3)$。按乘积法则求导，

$$\dot\lambda_J=-\dot{\boldsymbol{L}}\cdot\boldsymbol{a}-\boldsymbol{L}\cdot\dot{\boldsymbol{a}}.$$

第一项中 $\dot{\boldsymbol{L}}=\boldsymbol{a}\times(N\boldsymbol{e}_z+\boldsymbol{f})$ 与 $\boldsymbol{a}$ 垂直，故为零。第二项用 $\dot{\boldsymbol{a}}=R\alpha\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_3$ 和轴对称角动量表达式，

$$\boldsymbol{L}\cdot\dot{\boldsymbol{a}}=R\alpha[I_1\boldsymbol{\omega}+(I_3-I_1)\omega_3\boldsymbol{e}_3]\cdot(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_3)=0.$$

因两个基矢 $\boldsymbol{\omega},\boldsymbol{e}_3$ 都与其叉积垂直，得到 $\dot\lambda_J=0$。摩擦耗能时，这一积分仍保持常量，并与能量变化共同限制运动。是否发生翻转还取决于初态及其后的动力学演化。

例 6.10 (翻转势垒与临界时间)**.** 质量 M、宽 $2b$、高 $2h$ 的匀质矩形薄板在竖直平面内绕右下角 O 的固定光滑铰轴转动。初始板竖直，给定顺时针角速度 $\omega_0>0$，此后只受重力与铰链力。求质心越过 O 正上方的角速度阈值，并判断在阈值等号处能否有限时间越过。仅讨论越过最高质心位置之前的运动。

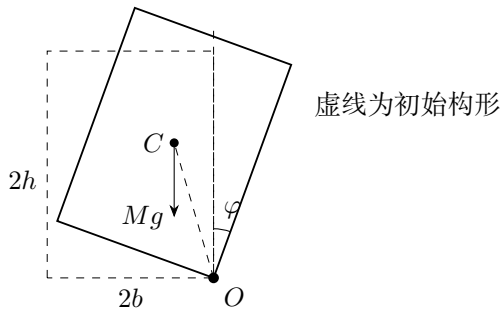


图 6.19: O 为固定铰轴，不把它等同于仅靠地面摩擦维持的自由接触角点。

解 按图 6.19，顺时针转角为 φ，质心坐标为

$$x_C=-b\cos\varphi+h\sin\varphi,\qquad y_C=b\sin\varphi+h\cos\varphi.$$

令 $d=\sqrt{b^2+h^2}$，最高点满足 $x_C=0$，故 $\varphi_c=\arctan(b/h)$、$y_{C,\max}=d$。用平行轴定理，

$$I_O=\frac{M}{12}\big[(2b)^2+(2h)^2\big]+Md^2=\frac{4}{3}Md^2.$$

取质心初始高度 h 为势能零点，能量方程为

$$\frac{1}{2}I_O\dot{\varphi}^2 + Mg(y_C - h) = \frac{1}{2}I_O\omega_0^2.$$

势垒高度为 $Mg(d-h)$，因此阈值为

$$\omega_c = \sqrt{\frac{2Mg(d-h)}{I_O}} = \sqrt{\frac{3g(d-h)}{2d^2}}.$$

若 $\omega_0 < \omega_c$，板在最高点之前转向；若 $\omega_0 > \omega_c$，则以非零角速度越过。

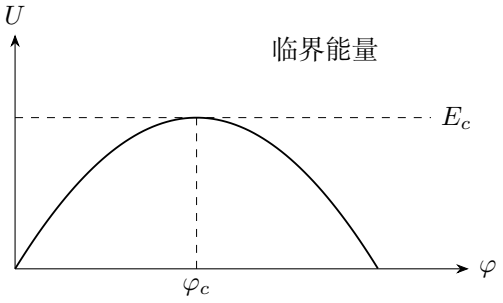


图 6.20: 临界能量在势垒顶与势能曲线相切，速度随距顶点的角距离线性趋零。

在等号处，图 6.20 中 $E = E_c$。置 $\delta = \varphi_c - \varphi > 0$，利用 $y_C = d\cos\delta$，

$$\frac{1}{2}I_O\dot{\varphi}^2 = Mgd(1-\cos\delta) = 2Mgd\sin^2\frac{\delta}{2}.$$

记 $\lambda = \sqrt{Mgd/I_O}$，上升阶段 $\dot{\varphi} > 0$，而 $\dot{\delta} = -\dot{\varphi}$，故 $\dot{\delta} = -2\lambda\sin(\delta/2)$。令 $q = \tan(\delta/4)$，用 $\dot{\delta} = 4\dot{q}/(1+q^2)$、$\sin(\delta/2) = 2q/(1+q^2)$ 代入，方程化为 $\dot{q} = -\lambda q$。初始 $\delta_0 = \varphi_c$，所以 $q_0 = \tan(\varphi_c/4)$。分离变量积分，

$$\int_{q_0}^{q(t)}\frac{\mathrm{d}q}{q} = -\lambda\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad \ln\frac{q(t)}{q_0} = -\lambda t.$$

于是临界解及到达任一剩余角距离 $\delta > 0$ 的时间为

$$\delta(t) = 4\arctan\Big[\tan\frac{\varphi_c}{4}\,\mathrm{e}^{-\lambda t}\Big], \qquad t = \frac{1}{\lambda}\ln\frac{\tan(\varphi_c/4)}{\tan(\delta/4)}.$$

当 $\delta \to 0^+$ 时，$\tan(\delta/4) \sim \delta/4$，时间按对数趋于无穷。这也与图 6.20 中势垒顶附近剩余动能正比于 δ^2 一致。因此 ω_c 是有限时间翻转所需初始角速度的下确界；取等号时板渐近接近最高点，不能在有限时间越过。

6.3 平面刚体、运动点取矩与滚动

平面刚体须同时满足质心平动和绕质心转动方程。运动点取矩需要相应修正，滚动约束则直接联系两侧接触材料点的速度。

6.3.1 平面运动中的运动点取矩

若 A 是刚体材料点，记 $\boldsymbol{r}_{CA}=\boldsymbol{r}_C-\boldsymbol{r}_A$，方向由 A 指向质心 C。采用相对 A 速度定义的角动量为 $I_A\omega$，且 I_A 不随时间改变。将第三讲已推导的运动点相对角动量定理用于平面刚体，得到

$$I_A\dot{\omega}=M_A-[\boldsymbol{r}_{CA}\times m\boldsymbol{a}_A]_z.$$

这给出本讲拓展例题中移动杆端的求解方法。瞬时转动中心可用于求速度和动能；要直接绕该点列角动量定理，还须满足相应取矩点的运动条件。

6.3.2 例题与模型变式

例 6.11 (运动杆端取矩)**.** 质量 M、长 L 的匀质细杆 AB 静置在光滑水平桌面上。现对 B 施加桌面内垂直于杆、大小为 F 的力。求开始作用瞬间的质心加速度、角加速度及两端加速度，并分别绕 C、A 列转动方程。忽略空气阻力。

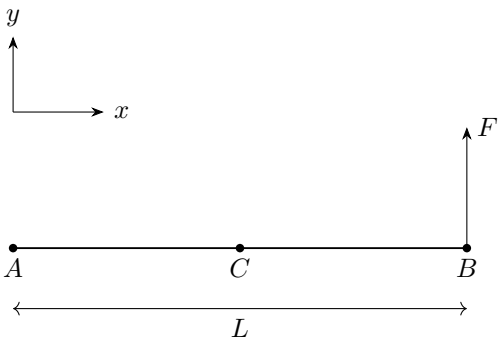


图 6.21: 俯视桌面。力沿正 y 方向，重力与桌面支持力不影响面内运动。

解 以图 6.21 中的正 y 方向为加速度正向，转动取逆时针为正。杆受合力 F，故 $a_{Cy}=F/M$。绕质心的力矩为 $FL/2$，而 $I_C=ML^2/12$，所以

$$\alpha=\frac{FL/2}{ML^2/12}=\frac{6F}{ML}.$$

开始作用瞬间 $\omega=0$，刚体点加速度关系中没有向心项。由 $\boldsymbol{a}_P=\boldsymbol{a}_C+\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}_{PC}$，

$$a_{Ay}=\frac{F}{M}-\frac{L}{2}\alpha=-\frac{2F}{M},\qquad a_{By}=\frac{F}{M}+\frac{L}{2}\alpha=\frac{4F}{M}.$$

两端的 x 分量均为零。A 向下、B 向上，这一加速度分布由质心平移与绕质心转动叠加而成。

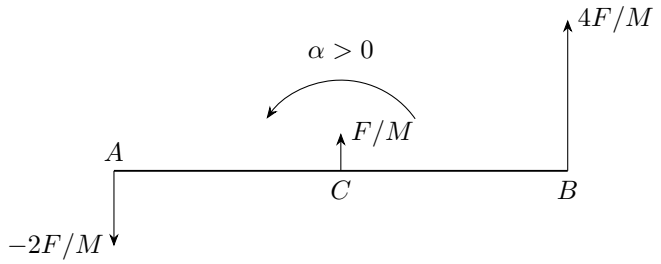


图 6.22: 释放瞬间的三点加速度。材料点 A 虽瞬时静止，加速度不为零。

图 6.22 中的 A 随杆运动，关于 A 的力矩要保留原点加速度修正。释放瞬间 $\omega=0$，将质心方程移到 A，可写成

$$\tau_A=I_C\alpha+\big(\boldsymbol{r}_{CA}\times M\boldsymbol{a}_C\big)_z,$$
$$\boldsymbol{a}_C=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}_{CA}.$$

代入后，与 α 成正比的两项合为 $(I_C+ML^2/4)\alpha=I_A\alpha$；含 $\boldsymbol{a}_A$ 的一项保留下来，反映 A 本身的加速运动。绕图 6.22 的 A 取矩时，$I_A=ML^2/3$，须用式(6.3.1)：

$$I_A\alpha=FL-\left(\frac{L}{2}\boldsymbol{e}_x\times M\boldsymbol{a}_A\right)_z=FL+FL=2FL.$$

由此仍得 $\alpha=6F/(ML)$。若误把 A 当作固定铰点，写成 $I_A\alpha=FL$，角加速度就会少一半。上述结果只针对开始作用的瞬间；随后杆转动，必须保留速度平方项并说明 F 的方向是否随杆改变。

例 6.12 (铰接杆的速度与支座力)**.** 质量 M、长 L 的匀质杆一端 O 固定铰接，在竖直平面内从水平位置静止释放。以杆从初始位置向下转过的角为 θ，求 $0\le\theta\le\pi/2$ 内的角速度、角加速度和铰链力，并求铰链力大小的最大值。

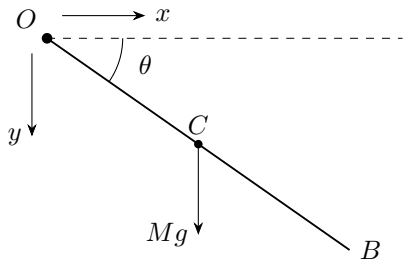


图 6.23: 取 x 向右、y 向下；θ 的正向为顺时针。

解 图 6.23 中，质心下降 $L\sin\theta/2$。固定铰链不做功，能量守恒给出

$$\frac{1}{2}\frac{ML^2}{3}\omega^2 = Mg\frac{L}{2}\sin\theta, \qquad \omega^2 = \frac{3g}{L}\sin\theta.$$

重力对 O 的顺时针力矩为 $MgL\cos\theta/2$，因此

$$\alpha = \frac{3g}{2L}\cos\theta.$$

此式由力矩方程得到，在刚释放、$\omega = 0$ 时也成立。图 6.24 中，切向加速度垂直 OC，法向加速度沿 CO。两者都要投影到图 6.23 的固定坐标轴；随杆转动的方向本身也随时间改变。质心坐标为 $x_C = (L/2)\cos\theta$、$y_C = (L/2)\sin\theta$。一次求导给出 $\dot{x}_C = -(L/2)\omega\sin\theta$、$\dot{y}_C = (L/2)\omega\cos\theta$。再用 $\dot{\omega} = \alpha$ 对乘积求导，得到含 α 的切向项与含 ω^2 的法向项：

$$a_{Cx} = -\frac{L}{2}(\alpha\sin\theta + \omega^2\cos\theta) = -\frac{9}{4}g\sin\theta\cos\theta,$$
$$a_{Cy} = \frac{L}{2}(\alpha\cos\theta - \omega^2\sin\theta) = \frac{3}{4}g(1 - 3\sin^2\theta).$$

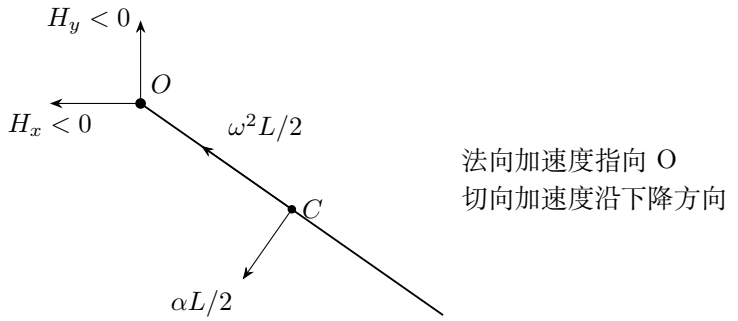


图 6.24: 铰链力及质心的法向、切向加速度。图中为中间构形。

设铰链对杆的力分量为 H_x, H_y。按图 6.24 的坐标正向，

$$H_x = Ma_{Cx} = -\frac{9}{4}Mg\sin\theta\cos\theta, \qquad H_y + Mg = Ma_{Cy}.$$

所以 $H_y = -Mg(1+9\sin^2\theta)/4$，负号表示向上。力的大小为

$$H^2 = \frac{M^2g^2}{16}\left[81\sin^2\theta\cos^2\theta + (1+9\sin^2\theta)^2\right] = \frac{M^2g^2}{16}(1+99\sin^2\theta).$$

它在此区间单调增大，最大值在杆竖直向下时达到，为 $H_{\max} = 5Mg/2$；刚释放时为 $Mg/4$。最低点虽有 $\alpha = 0$，向心加速度仍为 $3g/2$，因此支座力并不等于 Mg。

例 6.13 (绕线方向与线轴的运动)**.** 线轴质量 M，外半径 R，绕线轴半径 r，$0 < r < R$，转动惯量 $I_C = \beta MR^2$。线从内轴下侧切向引出，以大小 F、与水平向右方向成 θ 角的力拉动，$0 \le \theta \le \pi/2$。线轴在水平地面上纯滚动。求质心加速度、静摩擦力及纯滚动条件，并说明何时线轴向左开始运动。

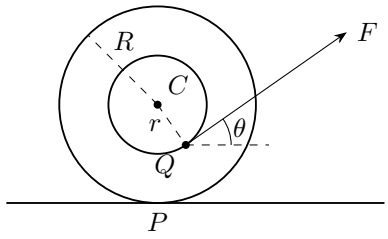


图 6.25: 力沿内轴下侧的切线，因而对 C 的力矩为逆时针 Fr。

解 按图 6.25，取质心加速度 a、地面摩擦分量 f 向右为正，角加速度取顺时针为正。拉力对 C 的力矩与顺时针正向相反，故

$$Ma = F\cos\theta + f, \qquad \beta MR^2\alpha = -Fr - fR, \qquad a = R\alpha.$$

图 6.25 中，半径 CQ 与拉线垂直，力臂就是内轴半径 r，拉力矩大小为 Fr。拉线与水平线的夹角 θ 用于分解拉力的水平、竖直分量。将第二式除以 R，并与第一式相加，消去 f:

$$(1+\beta)Ma = F(\cos\theta - r/R).$$

于是

$$a = \frac{F(\cos\theta - r/R)}{(1+\beta)M}, \qquad f = -\frac{F(\beta\cos\theta + r/R)}{1+\beta}.$$

本题范围内 f 总为负，即摩擦向左；质心加速度却可以向右或向左。临界角为 $\theta_* = \arccos(r/R)$。从静止开始时，$\theta < \theta_*$ 向右运动，$\theta > \theta_*$ 向左运动。

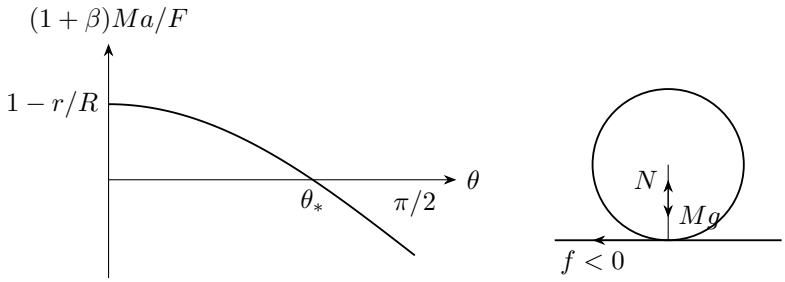


图 6.26: 左图示意 $r/R=1/2$ 时的加速度变号；右图的地面摩擦始终向左。

竖直方向没有加速度，$N=Mg-F\sin\theta$。因此图 6.26 所用模型还要求

$$N>0,\qquad \frac{F(\beta\cos\theta+r/R)}{1+\beta}\le\mu_s(Mg-F\sin\theta).$$

接触一旦失效，或摩擦超过极限，就须按新的运动状态重列方程。还可核对拉力功率。由图 6.25 中的切点位置 $\boldsymbol{r}_{QC}=(r\sin\theta,-r\cos\theta)$，纯滚动时

$$v_{Qx}=v_C(1-r\cos\theta/R),\qquad v_{Qy}=-v_C r\sin\theta/R.$$

故拉力功率为 $Fv_C(\cos\theta-r/R)$，与 $\mathrm{d}K/\,\mathrm{d}t=(1+\beta)Mv_Ca$ 相等。从静止受力后向左运动时，v_C 和括号均为负，输入功率仍为正。

例 6.14 (圆柱在被拉动的板上滚动)**.** 质量 m 的长板可在光滑水平面上平移，板上圆柱质量 M、半径 R、惯量 $I_C=\beta MR^2$。系统初始静止，对板施加向右恒力 F。圆柱与板无滑动，接触静摩擦系数为 μ_s。求板和圆柱的加速度、角加速度、摩擦力及无滑动条件，并讨论摩擦所做的功。板长足够，运动中圆柱未到板端。

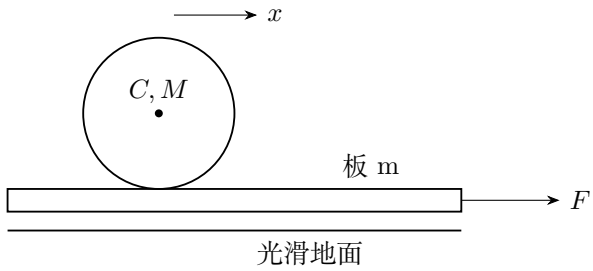


图 6.27: 板与地面无摩擦；圆柱与板的接触材料点具有相同水平速度。

解 图 6.27 中，板向右加速时，摩擦使圆柱向右平移并逆时针转动。本题取逆时针角加速度为正。设板加速度 A、圆柱加速度 a、板对圆柱的摩擦 f 均以向右为正，则

$$Ma = f, \qquad \beta MR^2\alpha = fR, \qquad a + R\alpha = A.$$

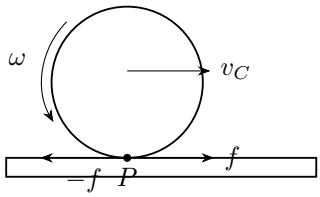
最后一式由接触点速度 $v_C + R\omega = V$ 求导得到，加号与本题逆时针正向一致。前两式代入约束，得到

$$a = \frac{\beta}{1+\beta}A, \quad R\alpha = \frac{A}{1+\beta}, \quad f = \frac{\beta M}{1+\beta}A.$$

板受到 F 与反向摩擦，故 $mA = F - f$。令 $D = (1+\beta)m + \beta M$，消元后

$$\boxed{A = \frac{(1+\beta)F}{D}, \quad a = \frac{\beta F}{D}, \quad \alpha = \frac{F}{RD}, \quad f = \frac{\beta MF}{D}.}$$

圆柱没有竖直加速度，$N = Mg$，因此须有 $F \le \mu_s g D/\beta$。



$v_P = v_C + R\omega = V$
圆柱：$\mathcal{P}_f = fV$
板：$\mathcal{P}_f = -fV$

图 6.28: 相同的接触点速度使两个摩擦功率相消；圆柱单独得到正的摩擦功。

由图 6.28，圆柱摩擦功率也可拆成 $fv_C + (fR)\omega = fV$。它同时增加平动能和转动能；板的摩擦功率为 $-fV$，整个系统的外力功率只剩 FV。由速度约束，$v_C = \beta V/(1+\beta)$、$R\omega = V/(1+\beta)$。系统总动能为

$$K = \frac{1}{2}\left(m + \frac{\beta M}{1+\beta}\right)V^2.$$

对时间求导，$FV = \dot{K}$ 给出相同的板加速度。圆柱的接触点随板运动，计算圆柱自身的能量变化时，必须计入所获摩擦功。

例 6.15 (圆柱同时与上下两面无滑动接触)**.** 质量 M、半径 R、惯量 βMR^2 的圆柱置于固定水平地面与质量 m 的水平长板之间，$0 < \beta \le 1$。上板由理想导向机构保持水平平移，导向机构没有水平力、不做功；已知板对圆柱的法向压力恒为 N。对板施加向右力 F。两处均无滑动，求上板和圆柱的加速度及两处摩擦，写出摩擦系数分别为 μ_1, μ_2 时的成立条件。

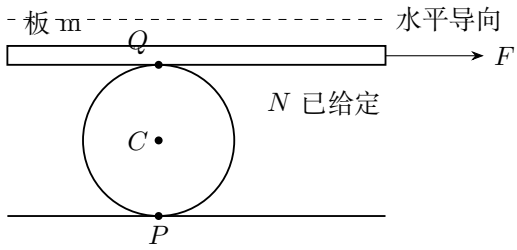


图 6.29: 上板的竖直载荷由导向与接触共同承担，不能自行令给定压力 N 等于 mg。

解 图 6.29 中，下接触点 P 的速度为零。取圆柱向右平动、顺时针转动为正，$a = R\alpha$。上接触点 Q 速度为 $v_Q = v_C + R\omega = 2v_C$，故上板加速度 $A = 2a$。这里对两个接触位置的水平速度求导，得到 $A = 2a$。接触材料点还可有竖直的向心加速度，故不能把 “接触点瞬时速度为零” 解释为该材料点的整个加速度为零。图 6.29 中两个约束使用的都是水平方向分量。设上、下两处作用于圆柱的摩擦分别为 f_1, f_2，均先取向右为正。平动和转动方程为

$$Ma = f_1 + f_2, \qquad \beta Ma = f_1 - f_2.$$

相加、相减，

$$f_1 = \frac{1+\beta}{2}Ma, \qquad f_2 = \frac{1-\beta}{2}Ma.$$

板的水平运动满足 $mA = F - f_1$，结合 $A = 2a$，得到

$$D = 4m + (1+\beta)M, \qquad a = \frac{2F}{D}, \quad A = \frac{4F}{D},$$

$$f_1 = \frac{(1+\beta)MF}{D}, \qquad f_2 = \frac{(1-\beta)MF}{D}.$$

当 $\beta < 1$ 时，地面对圆柱的静摩擦也向右。上接触的驱动力矩使轮缘具有向左滑动的趋势，下接触摩擦由此指向右方。

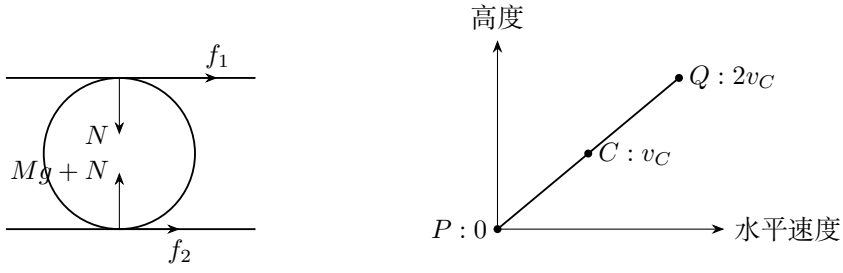


图 6.30: 两处摩擦的力矩方向相反；右图的速度分布给出上板速率为圆柱质心速率的两倍。

图 6.30 中的上接触压力为 N，下接触压力由圆柱竖直平衡得 $Mg+N$。因此两个独立条件为

$$\frac{(1+\beta)MF}{D}\le\mu_1 N,\qquad \frac{(1-\beta)MF}{D}\le\mu_2(Mg+N).$$

任一处先达到极限，都须更换约束。对于薄圆环 $\beta=1$，下接触摩擦恰为零；它仍满足无滑动运动，并不需要假设两处摩擦都达到极限。用上板速度 V 表示总动能，还可得

$$K=\frac{1}{2}mV^2+\frac{1}{2}(1+\beta)M(V/2)^2=\frac{D}{8}V^2.$$

整个系统中，上接触的摩擦功率相消，下接触点静止，导向机构不做功，故 $FV=\dot K=(D/4)V\dot V$，与 $A=4F/D$ 相符。

例 6.16 (球沿凸圆面滚下，何时先打滑)**.** 匀质实心球半径 r、质量 m，在半径 R 的固定凸圆弧外侧运动，球心轨迹半径为 $a=R+r$。球从靠近顶点的角度 $\theta_0>0$ 处静止释放，取 $\theta_0\to0^+$ 的极限；θ 从向上的竖直半径量起。静摩擦系数 $\mu_s=1/5$。求纯滚动阶段的速度、反力和摩擦，并求首次打滑的位置。判断能否直接用纯滚动方程的 $N=0$ 求实际离面角。

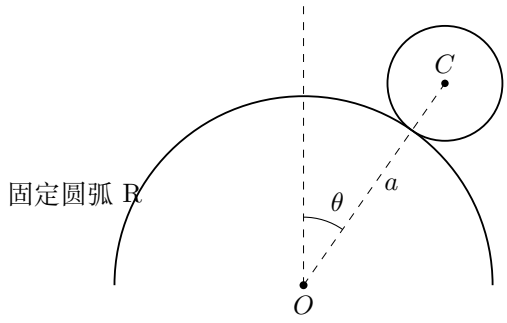


图 6.31: 球心沿半径 $a=R+r$ 的圆运动。角度从顶点向右侧增大。

解 先保留释放角 θ_0。纯滚动的能量关系为

$$mga(\cos\theta_0-\cos\theta)=\frac{1}{2}(1+\beta)mv^2,\qquad \beta=\frac{2}{5}.$$

对给定位置再取 $\theta_0\to0^+$，得到

$$v^2=\frac{2ga}{1+\beta}(1-\cos\theta).$$

严格位于顶点且完全静止的球会保持不动。这里先在 $\theta_0>0$ 处释放，再令 $\theta_0\to0^+$，以保留离开不稳定平衡所需的初始偏离。沿图 6.31 的切向向下列式，$m\dot v=$

$mg\sin\theta - f$。以球滚下时的自转方向为正，转动方程为 $\beta m r^2\dot\omega = fr$，滚动约束给出 $\dot v = r\dot\omega$，所以 $f = \beta m\dot v$。代回平动方程并合并，

$$(1+\beta)m\dot v = mg\sin\theta, \qquad \dot v = \frac{g\sin\theta}{1+\beta}, \qquad f = \frac{\beta}{1+\beta}mg\sin\theta.$$

这一步没有约去速度，在静止释放瞬间同样成立。摩擦方向沿坡向上。再沿指向 O 的方向列式，

$$mg\cos\theta - N = \frac{mv^2}{a}, \quad N = \frac{mg}{1+\beta}\big[(3+\beta)\cos\theta - 2\big].$$

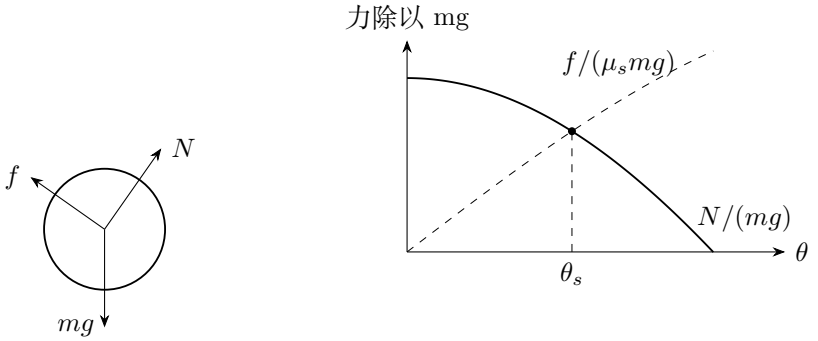


图 6.32: 首次 $f/\mu_s = N$ 即到达滚动极限。相交点右侧的曲线仅是继续强加滚动约束的形式结果。

图 6.32 中，首次打滑满足

$$\beta\sin\theta_s = \mu_s\big[(3+\beta)\cos\theta_s - 2\big].$$

代入参数，化为 $\sin\theta_s = (17/10)\cos\theta_s - 1$。在 $0 < \theta_s < \arccos(10/17)$ 内，右端为正，平方后

$$1 - c^2 = (17c/10 - 1)^2, \qquad c\left(\frac{389}{100}c - \frac{17}{5}\right) = 0.$$

符合区间条件的根为

$$\cos\theta_s = \frac{340}{389}, \quad \sin\theta_s = \frac{189}{389}, \quad v_s^2 = \frac{70}{389}ga.$$

此时 $N_s = 270mg/389 > 0$、$f_s = 54mg/389 = \mu_s N_s$，球仍与圆面接触。还须确认这是沿运动方向遇到的第一个摩擦边界。令摩擦比值为

$$q(\theta) = \frac{\beta\sin\theta}{(3+\beta)\cos\theta - 2}.$$

记分母 $D=(3+\beta)\cos\theta-2$，则 $D'=-(3+\beta)\sin\theta$。按商法则，

$$\begin{aligned} q'(\theta) &= \frac{\beta\cos\theta D-\beta\sin\theta D'}{D^2} \\ &= \frac{\beta[(3+\beta)(\cos^2\theta+\sin^2\theta)-2\cos\theta]}{D^2} = \frac{\beta[(3+\beta)-2\cos\theta]}{D^2} > 0. \end{aligned}$$

分母为正的接触区内，q 从零增至无穷，因此图 6.32 中摩擦边界必先于纯滚动模型的离面边界被碰到。平方求根时排除 $c=0$，也是因为它已超出这个接触区。若继续强加纯滚动约束，会在 $\cos\theta_d=10/17$ 处得到 $N=0$。但球已在更早的 θ_s 处打滑，此后的平动与自转不再满足 $v=r\omega$。实际离面位置须由动摩擦规律和两套运动方程重新求出。

6.4 加速与转动参考系中的约束运动

支承加速或转动时，惯性力由地面系与动系之间的加速度变换得到。平衡、稳定性和摩擦极限都须说明参考系，并限制在实际允许的位移内。

6.4.1 加速参考系与旋转约束

车厢加速或导轨转动时，物体相对它们的加速度与地面加速度不同。将加速度变换代入牛顿方程，便得到相应的惯性力。以下先推导这些变换，再用于加速容器、旋转约束和地球附近的落体运动。速度与加速度的参考系须随符号一并确定。

平移参考系与有效重力

设惯性系为 S，参考系 S' 的原点位置为 $\boldsymbol{R}_0(t)$，两系坐标轴始终平行。质点位置满足

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{R}_0+\boldsymbol{r}', \qquad \boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}_0+\boldsymbol{a}'.$$

将牛顿方程 $m\boldsymbol{a}=\boldsymbol{F}$ 改写为

$$m\boldsymbol{a}'=\boldsymbol{F}-m\boldsymbol{a}_0. \tag{6.1}$$

右端的 $-m\boldsymbol{a}_0$ 是平移惯性力。它与参考系加速度反向，不是另一物体施加的作用，也不与某个真实作用力构成作用力、反作用力对。

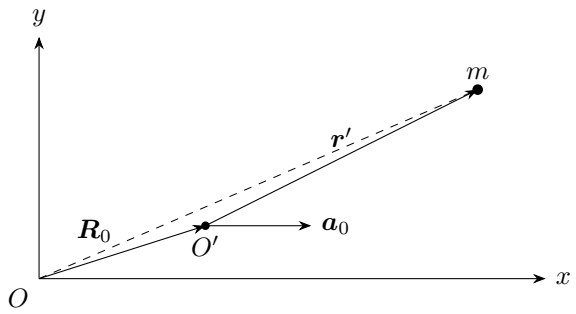


图 6.33: 平移系原点与质点的相对位置。坐标轴未转动，故没有科里奥利项。

图 6.33 中若 $\boldsymbol{a}_0$ 恒定，均匀重力可与惯性力合成

$$\boldsymbol{g}_{\text{eff}} = \boldsymbol{g} - \boldsymbol{a}_0.$$

相对静止的悬绳沿有效重力方向，静止液面与有效重力垂直。处理接触问题时，还须另列 $N \geq 0$：接触面只能推物体，所求反力超出这一范围时，原接触状态便无法维持。

若真实保守力在 S' 中具有不显含时间的势能 $U(\boldsymbol{r}')$，且 $\boldsymbol{a}_0$ 恒定，惯性力势能为 $m\boldsymbol{a}_0 \cdot \boldsymbol{r}'$，从而

$$E' = \frac{1}{2}m|\boldsymbol{v}'|^2 + U + m\boldsymbol{a}_0 \cdot \boldsymbol{r}' \tag{6.2}$$

在无功理想约束下守恒。对上式求导，保守力为 $-\nabla U$，约束力的相对功率为零，因此

$$\begin{aligned}\dot{E}' &= m\boldsymbol{v}' \cdot \boldsymbol{a}' + \nabla U \cdot \boldsymbol{v}' + m\boldsymbol{a}_0 \cdot \boldsymbol{v}' + m\dot{\boldsymbol{a}}_0 \cdot \boldsymbol{r}' \\ &= \boldsymbol{v}' \cdot (-m\boldsymbol{a}_0) + m\boldsymbol{a}_0 \cdot \boldsymbol{v}' + m\dot{\boldsymbol{a}}_0 \cdot \boldsymbol{r}'.\end{aligned}$$

前两项相消。若 $\boldsymbol{a}_0$ 随时间改变，则

$$\frac{\mathrm{d}E'}{\mathrm{d}t} = m\dot{\boldsymbol{a}}_0 \cdot \boldsymbol{r}'$$

一般不为零。E' 描述相对运动，地面系机械能须用地面速度另行计算。

转动参考系中的动力学

加速度变换　对任意矢量 $\boldsymbol{B}$，它在两系中的时间导数满足

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}t}\right)_S = \left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}t}\right)_{S'} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{B}.$$

先对相对位置求导，得 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{V}_0 + \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}'$。第二次求导时分别有

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}'}{\mathrm{d}t}\right)_S = \boldsymbol{a}' + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}',$$

$$\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}'\right)_S = \dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{r}' + \boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{v}'+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}').$$

再加原点加速度，得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_0 + \boldsymbol{a}' + 2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}' + \dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{r}' \\ + \boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}').\end{aligned} \tag{6.3}$$

两个 $\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}'$ 分别来自相对速度的惯性系导数和 $\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}'$ 的求导，相加得到系数 2。因此在 S' 中，

$$m\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{F} + \boldsymbol{F}_{\mathrm{tr}} + \boldsymbol{F}_{\mathrm{cor}} + \boldsymbol{F}_{\mathrm{E}} + \boldsymbol{F}_{\mathrm{cf}}, \tag{6.4}$$

其中

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{tr}} = -m\boldsymbol{a}_0, \qquad \boldsymbol{F}_{\mathrm{cor}} = -2m\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}',$$
$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}} = -m\dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{r}', \quad \boldsymbol{F}_{\mathrm{cf}} = -m\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}').$$

后三项依次为科里奥利力、欧拉惯性力和离心惯性力。

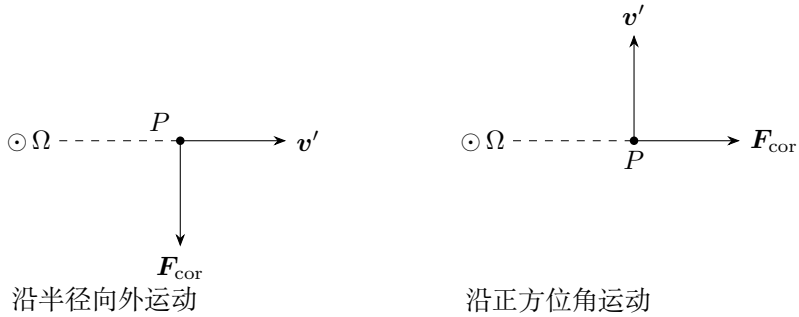


图 6.34: 角速度垂直纸面向外。先算 $\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}'$，再取负号。

方向与相对速度　图 6.34 的 $\boldsymbol{v}'$ 是物体相对转动系的速度。相对转台静止的物体有 $\boldsymbol{v}'=0$，科里奥利力为零；它在地面系中仍可作圆周运动。反过来，地面系静止的物体在转动系中通常有非零相对速度。对固定转轴，离心力始终背离转轴，大小为 $m\Omega^2\rho$。若转速增大，欧拉惯性力与转动的切向加速度反向。再计入图 6.34 中的科里奥利力，合惯性力一般不沿径向；各项的方向须分别确定。

离心势与旋转系能量

当原点固定、$\boldsymbol{\Omega}$ 恒定时，离心力可写成势能的负梯度，

$$U_{\mathrm{cf}} = -\frac{1}{2}m|\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}'|^2 = -\frac{1}{2}m\Omega^2\rho^2.$$

离心势随距轴距离增大而降低，其负梯度正好指向外侧。

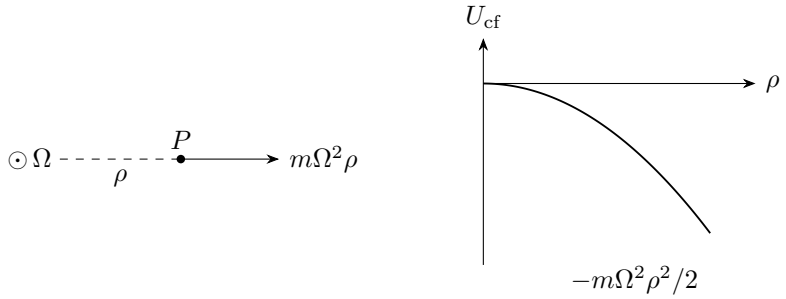


图 6.35: 离心力向外，离心势随半径降低。势能零点取在转轴上。

科里奥利力与相对速度垂直，$\boldsymbol{F}_{\rm cor}\cdot\boldsymbol{v}'=0$。若真实势能 U 在旋转系中不显含时间，约束也相对该系静止，且没有摩擦耗散，则

$$E'=\frac{1}{2}m|\boldsymbol{v}'|^2+U-\frac{1}{2}m\Omega^2\rho^2=\text{常量}. \tag{6.5}$$

图 6.35 中的负二次项只属于旋转系能量。取转轴为 z 轴，将 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}'+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}'$ 代入惯性系动能，

$$E=\frac{1}{2}m|\boldsymbol{v}'|^2+m\boldsymbol{v}'\cdot(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}')+\frac{1}{2}m\Omega^2\rho^2+U.$$

惯性系角动量的轴向分量满足

$$\Omega L_z=m\boldsymbol{\Omega}\cdot(\boldsymbol{r}'\times\boldsymbol{v}')+m\Omega^2\rho^2=m\boldsymbol{v}'\cdot(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}')+m\Omega^2\rho^2.$$

两式相减，交叉项消去，有

$$E'=E-\Omega L_z. \tag{6.6}$$

即使 E' 守恒，维持转速的电机仍可改变地面系机械能 E，变化量满足 $\Delta E=\Omega\Delta L_z$。角速度随时间变化时，还须计入欧拉惯性力和离心势的时间变化，式(6.5)的守恒条件已不成立。

相对平衡、稳定性与约束

约束相对旋转系固定、运动只需一个独立坐标 q 时，能量方程常可写为

$$\frac{1}{2}A(q)\dot{q}^2+U_{\rm eff}(q)=E',\qquad A(q)>0.$$

相对平衡满足 $U'_{\rm eff}(q_*)=0$。若二阶导数为正，小振动角频率为 $\sqrt{U''_{\rm eff}(q_*)/A(q_*)}$；若二阶导数为零，则须继续展开高阶项。在两个或更多自由度中，科里奥利项会耦

合速度分量。有效势的严格极小值可给出稳定性的充分条件，但有效势出现负曲率并不总意味着运动发散；应保留速度耦合项，求线性方程的特征频率。由运动方程求出相对平衡后，还须核对约束力：静摩擦不能超过极限，单侧接触的压力和轻绳张力不能为负。

地球附近的局部坐标

取 x 向东、y 向北、z 向上，三轴构成右手系。在纬度 λ 处，地球角速度的局部分量为

$$\boldsymbol{\Omega} = (0, \Omega\cos\lambda, \Omega\sin\lambda).$$

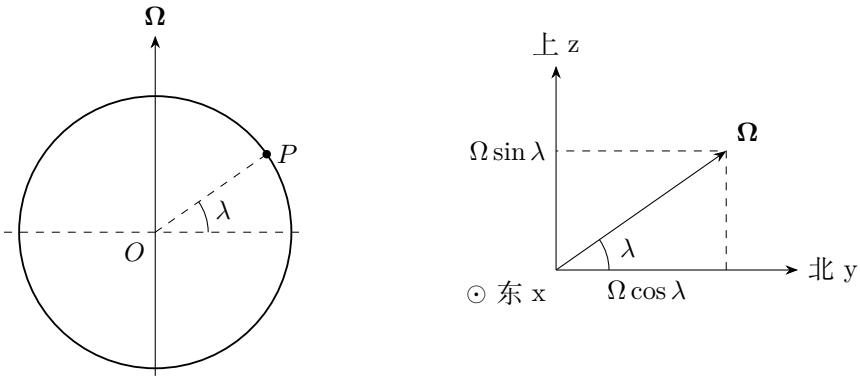


图 6.36: 左图以地心纬度示意局部方向；右图为北、上平面，东向垂直纸面向外。

将地球近似为球体，并在图 6.36 的局部区域内取均匀重力。g 为当地有效重力加速度，已计入静止物体的离心效应，列式时不再另加这一静态离心项。短时运动可用零阶速度代入科里奥利力，求一阶自转修正。所需尺度条件为运动距离远小于地球半径、$\Omega t \ll 1$；忽略项包括二阶自转效应以及按此模型舍去的重力和局部坐标梯度。

6.4.2 例题与模型变式

例 6.17 (加速斜面上的相对运动)**.** 光滑斜面向右上方升高，与水平面成 γ 角。斜面保持姿态，水平加速度为 A，向右为正。质量为 m 的小块初始相对斜面静止。求接触阶段的相对加速度、支持力和地面加速度，确定相对静止条件及接触能够维持的范围。

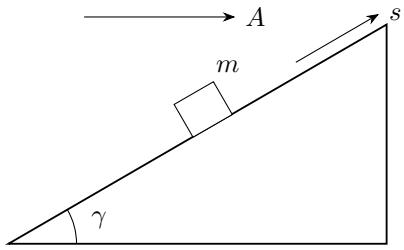


图 6.37: 相对坐标 s 沿坡向上为正，水平加速度 A 可取正或负。

解 在图 6.37 的随斜面平移系中，惯性力为 $-mA\boldsymbol{e}_x$。沿坡和向外法线的单位矢量分别为

$$\boldsymbol{e}_s = (\cos\gamma, \sin\gamma), \qquad \boldsymbol{e}_n = (-\sin\gamma, \cos\gamma).$$

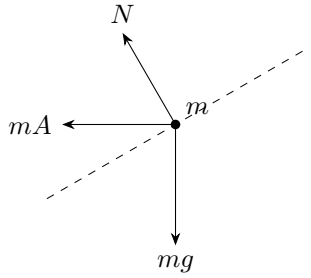
图 6.38 中的合有效力为 $(-mA, -mg)$。沿坡取点积，重力和惯性力都可能使物块下滑；向外法线取点积时，惯性力却有向外分量：

$$m\ddot{s} = (-mA, -mg)\cdot\boldsymbol{e}_s, \qquad 0 = N + (-mA, -mg)\cdot\boldsymbol{e}_n.$$

法向相对加速度为零来自仍在平面上运动的约束，不能把它直接用于离面以后的阶段。将重力与惯性力分别投影，有

$$\ddot{s} = -g\sin\gamma - A\cos\gamma, \qquad N = m(g\cos\gamma - A\sin\gamma).$$

相对静止要求 $\ddot{s} = 0$，即 $A = -g\tan\gamma$：斜面须向左加速。此时 $N = mg/\cos\gamma > 0$，因而该相对平衡能满足接触条件。



图示 $A > 0$
惯性力向左
法向反力随 A 增大而减小

图 6.38: 平移系受力图。惯性力的箭头只对应图示的正 A 情形。

图 6.38 中，保持接触要求 $A \le g\cot\gamma$。当 $A > g\cot\gamma$，有效重力的向外法向分量为 $A\sin\gamma - g\cos\gamma > 0$，自由运动使物块离开斜面，所需的负支持力无法提供。等号处 $N = 0$，有效重力恰与斜面平行。若平面无限延伸且初始法向相对速度为零，物块的自由轨迹可以继续与斜面重合，法向间隙仍为零。因此 $N = 0$ 给出接触的临界条件，是否分离还须考察随后的法向相对运动。

保持接触时，小块地面加速度为 $\boldsymbol{a}=A\boldsymbol{e}_x+\ddot{s}\boldsymbol{e}_s$，逐项整理得

$$a_x = A\sin^2\gamma - g\sin\gamma\cos\gamma,$$
$$a_y = -g\sin^2\gamma - A\sin\gamma\cos\gamma.$$

这也等于 $-g\boldsymbol{e}_y+(N/m)\boldsymbol{e}_n$，与地面系中只受重力和支持力的方程一致。有限斜面还须在物块到达端点时终止这一阶段。

例 6.18 (加速水槽的液面与压力)**.** 开口矩形水槽沿 x 方向长 2ℓ、高 H、垂直纸面宽 B，初始平均液深为 h_0。水槽以恒加速度 A 向右运动，密度为 ρ 的液体相对槽静止，忽略毛细效应。取槽中心为 $x=0$，底面为 $z=0$。求液面、底部表压及两端壁对液体的水平合力，确定不溢流且槽底全部被液体覆盖的条件。

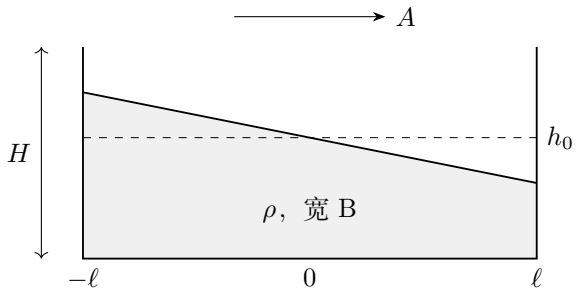


图 6.39: 液面左高右低，虚线为原来的平均液面高度。

解 在随槽系中，有效重力为 $(-A,-g)$。流体静力方程给出

$$\frac{\partial p}{\partial x}=-\rho A, \qquad \frac{\partial p}{\partial z}=-\rho g.$$

沿图 6.39 的自由液面，表压恒为零，故 $\mathrm{d}p=-\rho A\,\mathrm{d}x-\rho g\,\mathrm{d}z_s=0$，液面斜率为 $\mathrm{d}z_s/\,\mathrm{d}x=-A/g$。加速后两端液深都会改变，积分留下的高度常数须由体积守恒确定。先对压强方程积分：$\partial p/\partial x=-\rho A$ 给 $p=-\rho Ax+f(z)$，再由 $f'(z)=-\rho g$ 得 $p=-\rho Ax-\rho gz+C$。自由液面上 $p=p_{\mathrm{atm}}$，故液面可写为 $z_s(x)=c-Ax/g$。高度常数 c 由体积守恒确定：

$$B\int_{-\ell}^{\ell}\left(c-\frac{A}{g}x\right)\mathrm{d}x = B\left[cx-\frac{A}{2g}x^2\right]_{-\ell}^{\ell} = 2B\ell c = 2B\ell h_0.$$

所以 $c=h_0$、$C=p_{\mathrm{atm}}+\rho g h_0$，得到

$$z_s(x)=h_0-\frac{A}{g}x, \qquad p(x,z)-p_{\mathrm{atm}}=\rho g(h_0-z)-\rho Ax.$$

图 6.39 中，两端液深分别为 $h_L = h_0 + A\ell/g$、$h_R = h_0 - A\ell/g$，底部表压为 $p_b(x) = \rho g h_0 - \rho A x$。

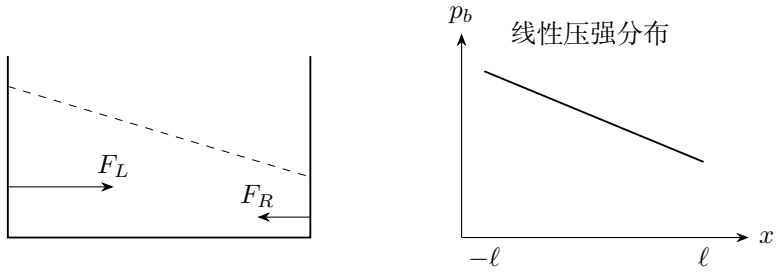


图 6.40: 端壁作用于液体的力方向相反，左端合力较大。底部表压从左向右线性降低。

端壁上的表压随深度线性增大。分别积分，图 6.40 中的两个力为

$$F_L = \rho g B \int_0^{h_L} (h_L - z)\,\mathrm{d}z = \rho g B \left[h_L z - \frac{z^2}{2}\right]_0^{h_L} = \frac{1}{2}\rho g B h_L^2,$$
$$F_R = \rho g B \int_0^{h_R} (h_R - z)\,\mathrm{d}z = \rho g B \left[h_R z - \frac{z^2}{2}\right]_0^{h_R} = \frac{1}{2}\rho g B h_R^2.$$

于是净水平力为

$$F_L - F_R = \frac{1}{2}\rho g B (h_L - h_R)(h_L + h_R) = 2\rho B \ell h_0 A = M_{\mathrm{liq}} A.$$

这一合力使全部液体获得水平加速度 A。底面对液体的竖直合力为

$$B\int_{-\ell}^{\ell} p_b\,\mathrm{d}x = \rho B \left[g h_0 x - \frac{A x^2}{2}\right]_{-\ell}^{\ell} = 2\rho g B \ell h_0 = M_{\mathrm{liq}} g,$$

恰好平衡液体重力。取 $A \ge 0$，槽底不露出要求 $h_R \ge 0$，不溢出要求 $h_L \le H$，故

$$0 \le A \le \frac{g}{\ell}\min(h_0, H - h_0).$$

右端液深恰为零或左端液面恰到槽口时取等号。若右端已经露底，体积积分的范围须改为实际湿润区域，见习题 6.11。

例 6.19 (基座振动引起的弹簧响应)**.** 水平小车上固定一轻弹簧，劲度系数为 k，连接质量为 m、可无摩擦滑动的物块。弹簧无形变时，物块中心对应的地面坐标为 $X(t) = X_0 \cos \nu t$。令物块相对该位置的位移为 x，初始 $x = \dot{x} = 0$。求相对运动及共振响应，分别计算相对运动能量的变化率和支点传入物块、弹簧系统的功率。

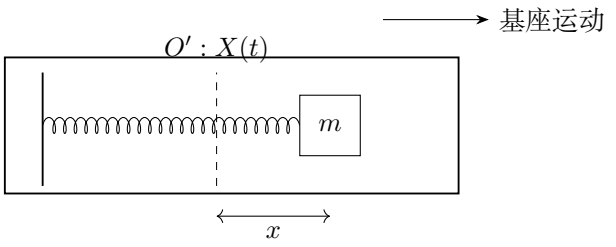


图 6.41: 物块地面坐标为 $q = X + x$，x 同时是弹簧伸长量。

解 图 6.41 中, 小车系的惯性力为 $-m\ddot{X}$。由基座位置逐次求导, $\dot{X} = -X_0\nu\sin\nu t$、$\ddot{X} = -X_0\nu^2\cos\nu t$。置 $\omega_0 = \sqrt{k/m}$，有

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = -\ddot{X} = X_0\nu^2\cos\nu t.$$

地面坐标与形变量的关系是 $q = X + x$，弹簧力为 $-kx$，不是 $-kq$。从地面系写 $m(\ddot{X}+\ddot{x}) = -kx$, 也得到同一方程。题设的初始静止指相对基座的 $x(0) = \dot{x}(0) = 0$; 在本题基座相位下，$q(0) = X_0$、$\dot{q}(0) = 0$。当 $\nu \neq \omega_0$，先取特解 $x_p = C\cos\nu t$，其二阶导数为 $-C\nu^2\cos\nu t$。代入方程并比较余弦系数，得 $C(\omega_0^2 - \nu^2) = X_0\nu^2$。加上齐次通解,

$$x = C\cos\nu t + A\cos\omega_0 t + B\sin\omega_0 t, \qquad C = \frac{X_0\nu^2}{\omega_0^2 - \nu^2}.$$

初始位移给 $C + A = 0$，初始速度给 $B\omega_0 = 0$，因此 $A = -C, B = 0$，得到

$$x(t) = \frac{X_0\nu^2}{\omega_0^2 - \nu^2}\big(\cos\nu t - \cos\omega_0 t\big).$$

地面坐标为

$$q(t) = \frac{X_0}{\omega_0^2 - \nu^2}\big(\omega_0^2\cos\nu t - \nu^2\cos\omega_0 t\big).$$

接近共振时, 两个余弦项的频率相近。第二项由初始条件确定, 在无阻尼模型中始终保留，响应须由两项叠加求得。

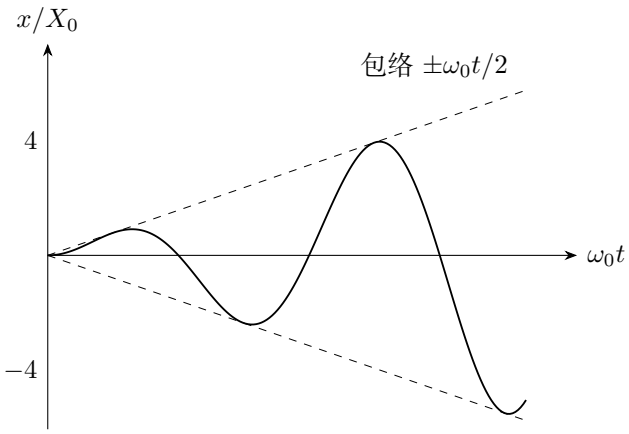


图 6.42: 实线为共振位移，虚线为线性增长的正、负包络。

当 $\nu=\omega_0$，对上式取极限，利用

$$\cos\nu t-\cos\omega_0 t\sim-(\nu-\omega_0)t\sin\omega_0 t,\quad \omega_0^2-\nu^2\sim-2\omega_0(\nu-\omega_0),$$

得到图 6.42 所示的

$$x(t)=\frac{1}{2}X_0\omega_0 t\sin\omega_0 t.$$

这一共振解要求基座持续按给定规律运动。振幅增长到弹簧超出线性范围或物块触及行程端点时，模型便须改变。

相对运动能量 $E_r=m\dot{x}^2/2+kx^2/2$ 求导后，用相对运动方程消去加速度：

$$\dot{E}_r=m\dot{x}\ddot{x}+kx\dot{x}=\dot{x}(m\ddot{x}+kx)=-m\ddot{X}\dot{x}.$$

地面系中，物块与弹簧的机械能为 $E=m(\dot{X}+\dot{x})^2/2+kx^2/2$。由 $m\ddot{q}=-kx$，逐项求导，

$$\dot{E}=(-kx)\dot{q}+kx(\dot{q}-\dot{X})=-kx\dot{X}.$$

后一式用支点的地面速度 $\dot{X}$ 计算实际传入功率；前一式用相对速度 $\dot{x}$ 计算惯性力对相对运动的功率。二者对应不同的能量方程。

例 6.20 (匀速旋转径向杆上的滑珠)**.** 轻直杆在水平面内绕固定端 O 以恒角速度 $\Omega>0$ 逆时针转动。质量为 m 的滑珠可沿杆无摩擦滑动，初始半径为 a、相对速度为零，杆端半径为 R，$0<a<R$。求到达杆端前的运动、杆对珠的切向作用力、到端点的时间，以及维持转速的电机对滑珠所做的功。

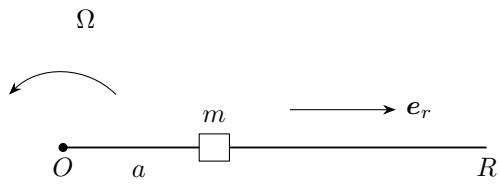


图 6.43: 俯视水平转杆；珠的径向相对速度初始为零，方位角随杆转动。

解 图 6.43 中，杆不施加沿杆作用力。随杆系的径向方程为

$$\ddot{r} = \Omega^2 r.$$

令 $r \propto e^{st}$，特征方程为 $s^2 - \Omega^2 = 0$，故通解为 $r = C_1 e^{\Omega t} + C_2 e^{-\Omega t}$。其导数为 $\dot{r} = \Omega C_1 e^{\Omega t} - \Omega C_2 e^{-\Omega t}$。由 $r(0) = a, \dot{r}(0) = 0$，得到 $C_1 + C_2 = a$、$\Omega(C_1 - C_2) = 0$，所以两系数均为 $a/2$，即

$$r = a\cosh\Omega t, \qquad \dot{r} = a\Omega\sinh\Omega t.$$

杆对滑珠的切向力记为 N_φ，正向取逆时针。由于相对切向加速度为零，它须平衡科里奥利力，

$$N_\varphi = 2m\Omega\dot{r}.$$

该力也正好提供地面系极坐标加速度中的 $2\Omega\dot{r}$ 项。

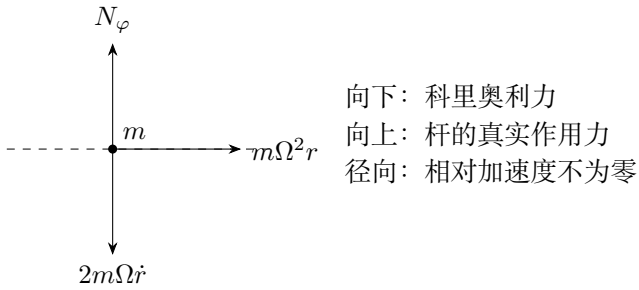


图 6.44: 随杆系的水平力图。竖直重力与支持力已相互平衡。

到达杆端时，$\cosh\Omega t_R = R/a$，所以

$$t_R = \frac{1}{\Omega}\operatorname{arcosh}\frac{R}{a}, \qquad v_r = \Omega\sqrt{R^2 - a^2}, \qquad v_\varphi = \Omega R.$$

图 6.44 中的出杆时间还可写为普通对数。由 $\cosh z = (e^z + e^{-z})/2$，解正的 z 得到

$$t_R = \frac{1}{\Omega}\ln\frac{R + \sqrt{R^2 - a^2}}{a}.$$

初始滑珠虽相对杆静止，地面切向速度却为 Ωa，所以计算地面动能增量时不能把初动能置零。由式(6.5)，相对运动满足

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 - \frac{1}{2}m\Omega^2 r^2 = -\frac{1}{2}m\Omega^2 a^2.$$

地面系机械能不守恒。图 6.44 中的切向力对珠做功，功率为 $N_\varphi \Omega r = 2m\Omega^2 r\dot{r}$。维持转速的电机提供相等的功率，因此

$$W = \int_a^R 2m\Omega^2 r\,\mathrm{d}r = m\Omega^2\big[r^2\big]_a^R = m\Omega^2(R^2 - a^2).$$

直接计算地面动能变化，初态为 $m\Omega^2 a^2/2$，末态为 $m\Omega^2(2R^2 - a^2)/2$，差值相同。杆端之后若珠自由离开，其地面初速度须同时保留径向和切向分量。在图 6.44 所示的到端点过程，径向动能增加 $m\Omega^2(R^2 - a^2)/2$，切向动能也增加同样大小，两者之和正好为电机所做的功。杆对珠的力垂直其相对速度，但不垂直其地面速度，这正是两种能量描述不同的原因。

例 6.21 (无摩擦转盘上的自由质点)**.** 半径为 R 的水平圆盘绕中心 O 以恒角速度 $\Omega > 0$ 逆时针转动。盘面完全光滑，质量为 m 的质点在 $t = 0$ 位于盘系 $x' = a, y' = 0$，并相对盘静止，$0 < a < R$。此后仅受竖直重力和支持力。求两个参考系中的轨迹、相对速度、到盘边的时间与旋转系能量。

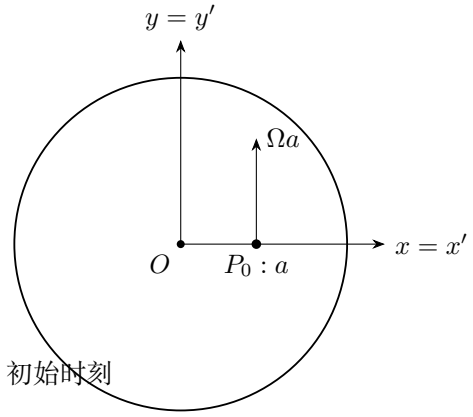


图 6.45: 相对盘静止的质点，在地面系中已有切向初速度 Ωa。

解 地面系中水平合力为零。由图 6.45 的初态，

$$x = a, \qquad y = \Omega a t.$$

相对盘静止只说明初始相对速度为零。由速度变换，地面初速度为 $\boldsymbol{\Omega}\times(a,0,0)=(0,\Omega a,0)$，而不是零。盘面光滑，此后没有水平力把质点拉成圆周运动。盘系相对于地面逆时针转过 $\tau=\Omega t$，故将地面位置乘逆转矩阵，

$$x'=a(\cos\tau+\tau\sin\tau),$$
$$y'=a(-\sin\tau+\tau\cos\tau).$$

这里使用的逆转矩阵为

$$\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\tau & \sin\tau\\ -\sin\tau & \cos\tau\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\a\tau\end{pmatrix}.$$

这个矩阵改变位置矢量的坐标分量。图 6.46 中，质点在地面系仍沿直线运动，转盘系中的曲线来自坐标轴随时间转动。用 $\mathrm{d}/\mathrm{d}t=\Omega\,\mathrm{d}/\mathrm{d}\tau$，对正弦、余弦以及含 τ 的乘积分别求导，

$$\dot{x}'=a\Omega(-\sin\tau+\sin\tau+\tau\cos\tau),\qquad \dot{y}'=a\Omega(-\cos\tau+\cos\tau-\tau\sin\tau).$$

括号内前两项抵消，得到

$$\dot{x}'=a\Omega\tau\cos\tau,\qquad \dot{y}'=-a\Omega\tau\sin\tau,\quad |\boldsymbol{v}'|^2=a^2\Omega^2\tau^2.$$

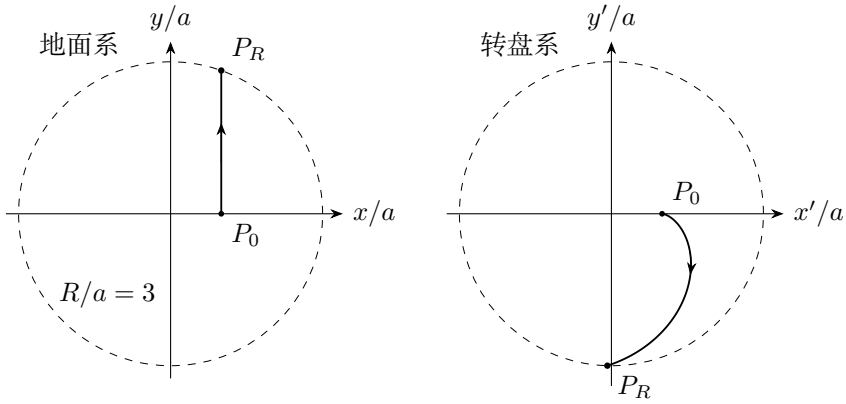


图 6.46: 图取 $R=3a$，画出质点到达盘边前的轨迹。虚线为盘边；两图中的 P_R 对应同一离盘时刻，$\Omega t_R=\sqrt{8}$。

图 6.46 的两种坐标给出同一到轴距离：

$$r^2=x^2+y^2=x'^2+y'^2=a^2(1+\Omega^2t^2).$$

所以首次到达盘边的时刻为

$$t_R=\frac{\sqrt{R^2-a^2}}{\Omega a}.$$

地面系速率保持 Ωa，相对盘的速率却随时间增大。旋转系能量为

$$E' = \frac{1}{2}ma^2\Omega^2\tau^2 - \frac{1}{2}m\Omega^2a^2(1+\tau^2) = -\frac{1}{2}m\Omega^2a^2.$$

离心力对相对运动做正功，科里奥利力只改变相对速度方向。地面机械能 $E = m\Omega^2a^2/2$、轴向角动量 $L_z = m\Omega a^2$ 都保持不变，也满足 $E' = E - \Omega L_z$。

例 6.22 (加速转盘上的静摩擦极限)**.** 水平转盘从静止开始，以恒定角加速度 $\alpha > 0$ 逆时针加速。质量为 m 的小物体最初位于距轴 $r > 0$ 处，相对盘静止，静摩擦系数为 μ。求不打滑时的摩擦矢量、首次达到摩擦极限的角速度与时间，确定不打滑阶段存在的条件。再取 $\alpha = 3\mu g/(5r)$，求达到极限时两摩擦分量的比例。

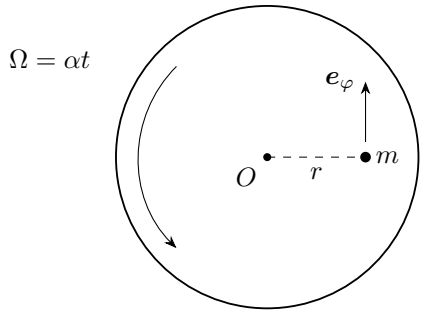


图 6.47: 物体相对盘静止，但地面系加速度同时含向心与切向分量。

解 图 6.47 中，物体地面加速度为 $-r\Omega^2\boldsymbol{e}_r + r\alpha\boldsymbol{e}_\varphi$。唯一水平真实力为静摩擦，因此

$$\boldsymbol{f} = -mr\Omega^2\boldsymbol{e}_r + mr\alpha\boldsymbol{e}_\varphi, \qquad |\boldsymbol{f}| = mr\sqrt{\Omega^4+\alpha^2}.$$

在盘系中，静摩擦的径向和切向分量分别抵消离心力和欧拉惯性力。物体相对盘静止，$\boldsymbol{v}' = 0$，科里奥利力为零。无滑动条件为

$$\Omega^4 + \alpha^2 \le (\mu g/r)^2.$$

若 $0 < \alpha < \mu g/r$，摩擦随时间严格增大，首次达到极限时

$$\Omega_s = \left[(\mu g/r)^2 - \alpha^2\right]^{1/4}, \qquad t_s = \frac{\Omega_s}{\alpha}.$$

若 $\alpha > \mu g/r$，初始切向需求已超过最大静摩擦，不能先假设存在不打滑阶段；若 $\alpha = \mu g/r$，只有 $t = 0$ 瞬间达到等号，任意正时间均无法维持原约束。

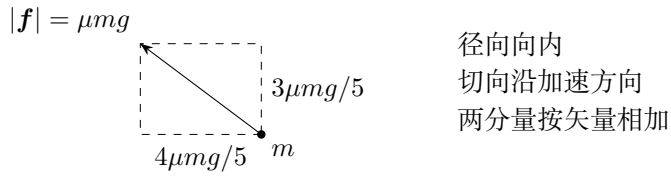


图 6.48: 指定角加速度下的 3、4、5 直角力三角形。

对指定参数，令 $K = \mu g/r$，有 $\alpha = 3K/5$、$\Omega_s^4 = 16K^2/25$，因此

$$\Omega_s^2 = \frac{4}{5}K, \quad |f_r| = \frac{4}{5}\mu mg, \quad f_\varphi = \frac{3}{5}\mu mg, \quad t_s = \frac{2\sqrt{5}}{3}\sqrt{\frac{r}{\mu g}}.$$

图 6.48 的摩擦同时含径向、切向分量。达到极限后若继续加速，物体开始相对盘滑动；随后的运动须由动摩擦规律求解，盘的转速 $\Omega = \alpha t$ 已不等于物体自身的方位角速度。

例 6.23 (绕竖直直径旋转的圆环)**.** 半径为 a 的光滑圆环以竖直直径为固定轴，由电机维持恒角速度 Ω 转动。质量为 m 的小珠穿在环上，θ 从最低点量起，向图中右侧为正。求相对运动方程、全部相对平衡及其稳定性，求稳定平衡附近的小振动频率，并讨论临界转速下的运动。

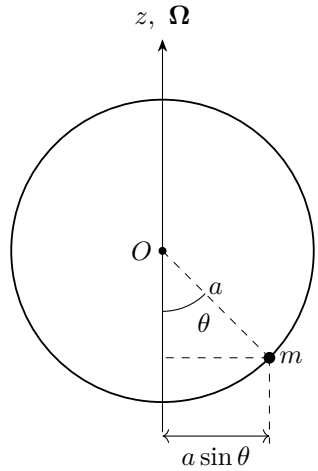


图 6.49: 圆环随竖直轴转动，小珠到该轴的距离为 $a\sin\theta$。

解 在图 6.49 的随环系中，小珠相对动能为 $ma^2\dot\theta^2/2$，重力势能为 $-mga\cos\theta$。离心势只用到轴距离，故

$$U_{\text{eff}} = -mga\cos\theta - \frac{1}{2}m\Omega^2 a^2\sin^2\theta.$$

科里奥利力垂直圆环平面，由约束抵消，不进入沿环方程。使用 $\mathrm{d}(\sin^2\theta)/\,\mathrm{d}\theta = 2\sin\theta\cos\theta$，有效势的一阶导数为

$$U'_{\mathrm{eff}} = mga\sin\theta - m\Omega^2 a^2 \sin\theta\cos\theta.$$

代入 $ma^2\ddot{\theta} = -U'_{\mathrm{eff}}$，得到

$$ma^2\ddot{\theta} = -mga\sin\theta + m\Omega^2 a^2 \sin\theta\cos\theta,$$

即 $\ddot{\theta} = (\Omega^2\cos\theta - g/a)\sin\theta$。相对平衡角满足 $\sin\theta = 0$，或 $\cos\theta = g/(\Omega^2 a)$。

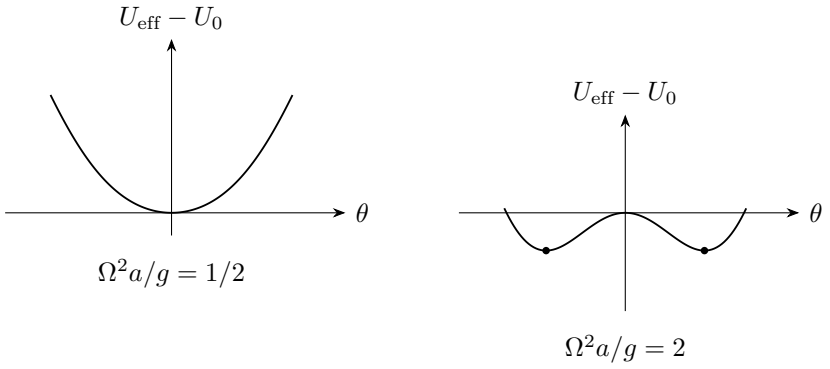


图 6.50: 转速越过临界值后，最低点由势能极小变为极大，两侧出现新的稳定平衡。

最低点 $\theta = 0$ 的线性方程为 $\ddot{\eta} + (g/a - \Omega^2)\eta = 0$。因此当 $\Omega^2 < g/a$ 时稳定，小振动角频率为 $\sqrt{g/a - \Omega^2}$；超过该转速则不稳定。环顶 $\theta = \pi$ 的线性系数为 $-(g/a + \Omega^2)$，始终不稳定。当 $\Omega^2 > g/a$，图 6.50 右图两侧的平衡角为

$$\theta_* = \pm\arccos\frac{g}{\Omega^2 a}.$$

在平衡处，运动方程右端对角度的导数为 $-\Omega^2\sin^2\theta_*$，所以两者均稳定，

$$\omega_*^2 = \Omega^2\sin^2\theta_* = \Omega^2\left[1 - \left(\frac{g}{\Omega^2 a}\right)^2\right].$$

稳定性也可统一由 $U''_{\mathrm{eff}}/(ma^2)$ 判断。对有效势求两次导数，

$$\frac{U''_{\mathrm{eff}}}{ma^2} = \frac{g}{a}\cos\theta - \Omega^2(\cos^2\theta - \sin^2\theta).$$

在非零平衡角处利用 $g/a = \Omega^2\cos\theta_*$，前两项相消，只剩 $\Omega^2\sin^2\theta_* > 0$，从而得到两侧平衡的小振动频率。在临界 $\Omega^2 = g/a$ 处，二次势能项为零，但

$$U_{\mathrm{eff}} = U_0 + \frac{mga}{8}\theta^4 + O(\theta^6).$$

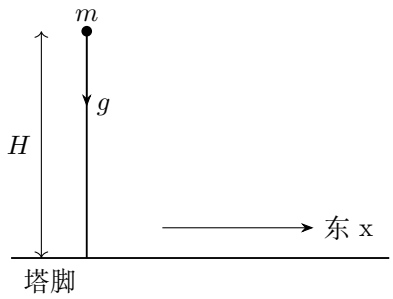
此时还有精确恒等式

$$U_{\text{eff}}(\theta) - U_{\text{eff}}(0) = \frac{mga}{2}(1-\cos\theta)^2.$$

最低点附近的小偏离使势能升高，因此它仍稳定。图 6.50 中临界势阱的井底变平，回复作用从三次项开始，周期随振幅改变，见习题 6.16。

随环系的守恒量是 $E' = ma^2\dot\theta^2/2 + U_{\text{eff}}$。地面能量满足 $E - E' = \Omega L_z = m\Omega^2 a^2 \sin^2\theta$，可随珠的位置改变，差额由维持转速的电机提供或回收。

例 6.24 (高塔落体的东偏)**.** 在北纬 $0 \le \lambda < \pi/2$ 处，质点从高为 H 的塔顶相对地面静止释放。取当地有效重力加速度为 g，地球角速度为 Ω，忽略空气阻力。设 $H \ll R_\oplus$、$\Omega\sqrt{H/g} \ll 1$。求落地时相对于塔脚的东西偏移，保留到 Ω 的一阶。



上 z：竖直向上
北 y：入纸面
$\Omega_y = \Omega\cos\lambda$

图 6.51: 局部东、北、上坐标。初始相对地面速度为零。

解 按图 6.51，零阶速度为 $\boldsymbol{v}^{(0)} = (0,0,-gt)$。将它代入科里奥利加速度，

$$-2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}^{(0)} = (2\Omega gt\cos\lambda, 0, 0).$$

因而东西向的一阶方程及初态为

$$\ddot x = 2\Omega gt\cos\lambda, \qquad x(0) = \dot x(0) = 0.$$

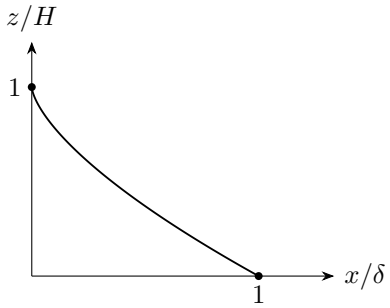
用给定的零初速度作第一次定积分，再用零初位移作第二次定积分：

$$\dot x(t) = 2\Omega g\cos\lambda\int_0^t s\,\mathrm{d}s = 2\Omega g\cos\lambda\left[\frac{s^2}{2}\right]_0^t,$$
$$x(t) = \Omega g\cos\lambda\int_0^t s^2\,\mathrm{d}s = \Omega g\cos\lambda\left[\frac{s^3}{3}\right]_0^t.$$

因此

$$\dot x = \Omega g t^2\cos\lambda, \qquad x = \frac{1}{3}\Omega g t^3\cos\lambda.$$

零阶落地时间为 $T=\sqrt{2H/g}$。将一阶东西速度再次代入科里奥利力，得到的竖直和南北修正均为二阶，故求一阶落点偏移时可使用这个 T。



$x/\delta=(t/T)^3$
$z/H=1-(t/T)^2$
东西位移已放大显示

图 6.52: 落体逐渐获得向东速度，落地位置在塔脚东侧。

图 6.52 中，落地东偏为

$$\boxed{\delta=\frac{2}{3}\Omega H\sqrt{\frac{2H}{g}}\cos\lambda.}$$

落地东西速度为 $2\Omega H\cos\lambda$。在给定模型中，赤道附近一阶东偏最大，靠近极点趋零。也可从绕地轴的角动量理解该方向。记到地轴的距离为 $\rho\simeq(R_\oplus+z)\cos\lambda$，初态为 ρ_0。忽略小区域内高阶影响，有

$$\rho(\Omega\rho+v_x)=\Omega\rho_0^2,\quad v_x=\Omega\left(\frac{\rho_0^2}{\rho}-\rho\right)\simeq 2\Omega(H-z)\cos\lambda.$$

代入 $H-z=gt^2/2$，与前述积分结果相同。下落时到地轴的距离持续减小，质点的地面东向速度相应增加；塔顶与塔脚原有的线速度差只反映了初态的一部分信息。

例 6.25 (旋转斜管中的不稳定平衡)**.** 光滑直管与水平面成 γ 角，$0<\gamma<\pi/2$，下端 O 位于竖直转轴上。管以恒角速度 $\Omega>0$ 绕该轴转动。质量为 m 的珠沿管坐标为 s，$0<s<L$，初始 $s=s_0,\dot s=0$。求相对运动、平衡位置及其稳定性，判断珠先到达哪一端，并求管的两个横向约束力分量。

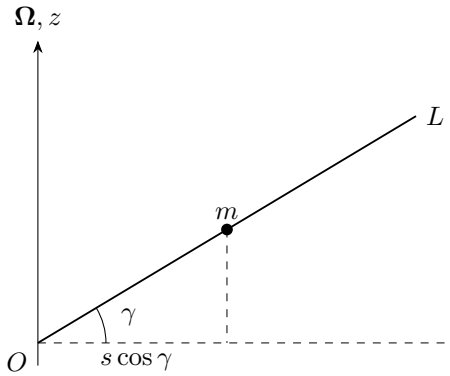


图 6.53: 珠到转轴的距离为 $s\cos\gamma$，高度为 $s\sin\gamma$。管提供双侧约束。

解 图 6.53 的沿管方向为 $\boldsymbol{e}_s=\cos\gamma\boldsymbol{e}_r+\sin\gamma\boldsymbol{e}_z$。重力沿管分量为 $-mg\sin\gamma$，离心力沿管分量为 $m\Omega^2 s\cos^2\gamma$，科里奥利力垂直管所在的竖直平面，因此

$$\ddot{s}=\Omega^2 s\cos^2\gamma-g\sin\gamma.$$

令 $\kappa=\Omega\cos\gamma$，平衡位置为

$$s_*=\frac{g\sin\gamma}{\Omega^2\cos^2\gamma}.$$

只有 $0<s_*<L$ 时它才位于管内。置 $u=s-s_*$，方程化为 $\ddot{u}=\kappa^2 u$。特征方程的两根为 $\pm\kappa$，故 $u=C_1\mathrm{e}^{\kappa t}+C_2\mathrm{e}^{-\kappa t}$。代入 $u(0)=s_0-s_*$、$\dot{u}(0)=0$，得到

$$C_1+C_2=s_0-s_*,\qquad \kappa(C_1-C_2)=0,\quad C_1=C_2=\frac{s_0-s_*}{2}.$$

合并指数并对时间求导，得到

$$s(t)=s_*+(s_0-s_*)\cosh\kappa t,\qquad \dot{s}=(s_0-s_*)\kappa\sinh\kappa t.$$

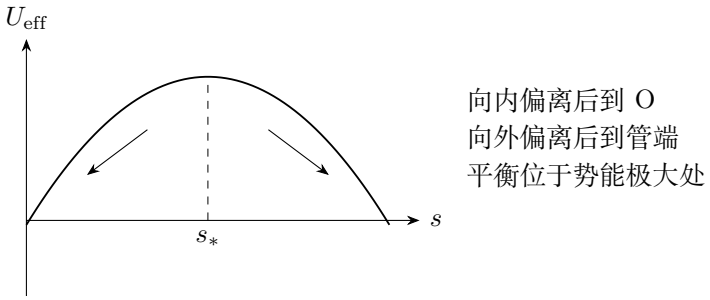


图 6.54: 有效势为开口向下的二次函数，平衡位置不稳定。

图 6.54 的有效势为 $U_{\text{eff}} = mgs\sin\gamma - m\kappa^2 s^2/2$。若 $s_0 < s_*$，珠沿管向 O 运动，到端点时间为

$$t_O = \frac{1}{\kappa}\operatorname{arcosh}\frac{s_*}{s_* - s_0}.$$

若 $s_0 > s_*$，则向外运动并到达 L，

$$t_L = \frac{1}{\kappa}\operatorname{arcosh}\frac{L - s_*}{s_0 - s_*}.$$

这两个到端点时间的反双曲余弦参数均大于 1。例如 $s_0 < s_*$ 时，$s_*/(s_* - s_0) > 1$，故存在唯一的正到达时间。由 $\dot{s}$ 的表达式，其符号在 $t > 0$ 始终与 $s_0 - s_*$ 相同；图 6.54 的两支轨道因此不会先转向再到另一端。只有从 $s_0 = s_*$ 相对静止释放时，珠才保持相对平衡，任意小的位置偏差都会增长；若 $s_* \geq L$，管内静止释放的珠均向 O 运动。

求管的约束分量时，取竖直截面内法向 $\boldsymbol{e}_n = -\sin\gamma\boldsymbol{e}_r + \cos\gamma\boldsymbol{e}_z$，方位角正向取 $\boldsymbol{e}_\varphi$。地面加速度为

$$\boldsymbol{a} = (\ddot{s}\cos\gamma - \Omega^2 s\cos\gamma)\boldsymbol{e}_r + 2\Omega\dot{s}\cos\gamma\boldsymbol{e}_\varphi + \ddot{s}\sin\gamma\boldsymbol{e}_z.$$

投影到 $\boldsymbol{e}_n$ 时，两个 $\ddot{s}$ 项抵消，得到

$$N_n = m(g\cos\gamma + \Omega^2 s\sin\gamma\cos\gamma), \qquad N_\varphi = 2m\Omega\dot{s}\cos\gamma.$$

管的方位角作用力在地面系做功，电机功率为 $\Omega(s\cos\gamma)N_\varphi = 2m\Omega^2 s\dot{s}\cos^2\gamma$。它在珠向外时输入能量、向内时回收能量，与旋转系有效能量守恒并不冲突。

例 6.26 (科里奥利耦合与表观势能)**.** 水平面内的质点受各向同性线性回复力 $\boldsymbol{F} = -k\boldsymbol{r}$，固定力心为 O，质量为 m，记 $\omega_0 = \sqrt{k/m}$。采用绕 O 以恒角速度 $\Omega > 0$ 逆时针转动的坐标系。初态为 $x' = a, y' = 0, \dot{x}' = \dot{y}' = 0$。求相对运动，判断 $\Omega > \omega_0$ 时轨迹是否发散，并讨论 $\Omega = \omega_0$ 的情形。

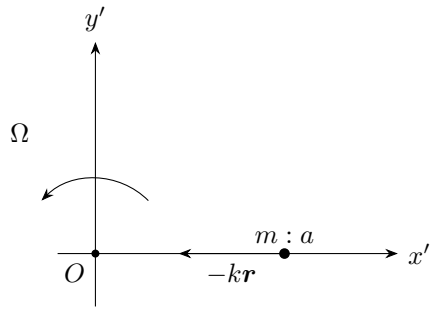


图 6.55: 线性回复力在两个坐标系中都指向 O，初始静止条件仅针对转动系。

解 图 6.55 中，离心力为 $m\Omega^2(x', y')$，科里奥利力分量为 $(2m\Omega\dot{y}', -2m\Omega\dot{x}')$，故

$$\ddot{x}' - 2\Omega\dot{y}' + (\omega_0^2 - \Omega^2)x' = 0,$$
$$\ddot{y}' + 2\Omega\dot{x}' + (\omega_0^2 - \Omega^2)y' = 0.$$

当 $\Omega > \omega_0$，有效势 $m(\omega_0^2 - \Omega^2)r^2/2$ 的曲率为负。判断运动是否发散，还须解出含科里奥利耦合的两个方程。

置 $\zeta = x' + iy'$，两式合并为

$$\ddot{\zeta} + 2i\Omega\dot{\zeta} + (\omega_0^2 - \Omega^2)\zeta = 0.$$

再令 $\zeta = e^{-i\Omega t}w$，按乘积法则求两次导数：

$$\dot{\zeta} = e^{-i\Omega t}(\dot{w} - i\Omega w), \qquad \ddot{\zeta} = e^{-i\Omega t}(\ddot{w} - 2i\Omega\dot{w} - \Omega^2 w).$$

代入原方程并除以非零的 $e^{-i\Omega t}$，

$$\ddot{w} - 2i\Omega\dot{w} - \Omega^2 w + 2i\Omega(\dot{w} - i\Omega w) + (\omega_0^2 - \Omega^2)w = 0.$$

两个 $\dot{w}$ 项抵消，w 的系数为 $-\Omega^2 + 2\Omega^2 + \omega_0^2 - \Omega^2 = \omega_0^2$，所以 $\ddot{w} + \omega_0^2 w = 0$。通解为 $w = C\cos\omega_0 t + D\sin\omega_0 t$。由 $\zeta(0) = a$ 得 $C = w(0) = a$；由 $\dot{\zeta}(0) = 0$ 得 $\dot{w}(0) = i\Omega a$，即 $\omega_0 D = i\Omega a$。代回变换，得到

$$\boxed{\zeta = ae^{-i\Omega t}\left(\cos\omega_0 t + i\frac{\Omega}{\omega_0}\sin\omega_0 t\right).}$$

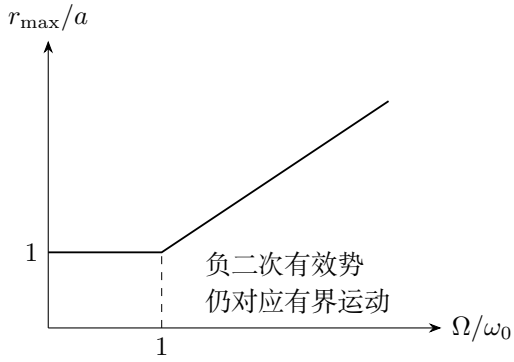


图 6.56: 角速度可以大于固有频率，轨道半径仍保持有限。图示初始相对速度为零的解。

图 6.56 中的半径上界由复坐标的模直接得到：

$$r^2 = |\zeta|^2 = a^2\left(\cos^2\omega_0 t + \frac{\Omega^2}{\omega_0^2}\sin^2\omega_0 t\right).$$

故 $r \le a\max(1, \Omega/\omega_0)$，任意有限 Ω 下都不发散。特征指数 $-i\Omega \pm i\omega_0$ 也均为纯虚数。当 $\Omega = \omega_0$ 时，括号为 $e^{i\omega_0 t}$，因而 $\zeta = a$，质点相对旋转系静止；地面系中它以角速度 ω_0 作半径为 a 的圆周运动，回复力提供向心力。

本例的地面力场为保守中心力，E 与 L_z 各自守恒。旋转系中的科里奥利项虽不做功，却改变速度方向，使负曲率有效势下仍存在上述有界轨道。还可用地面守恒量说明半径为何有界。初态给出

$$L_z = m\Omega a^2 \neq 0, \qquad E = \frac{1}{2}m(\omega_0^2 + \Omega^2)a^2.$$

把地面切向动能用 L_z 消去，得

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L_z^2}{2mr^2} + \frac{1}{2}m\omega_0^2 r^2.$$

角动量项在 $r \to 0$ 时趋于无穷，回复力势能在 $r \to \infty$ 时趋于无穷，有限能量把半径限制在两者之间。图 6.56 中的半径上界因此也能由地面守恒量解释，旋转系负二次势能本身未包含这些限制。

6.5 习题与解答

习题 6.1 (三角薄板的惯量与支座力)**.** 匀质直角等腰三角薄板质量 M，顶点为 $O = (0,0)$、$A = (a,0)$、$B = (0,a)$。薄板在光滑水平面内绕 O 的固定竖直轴转动。在 A 沿正 y 方向施力 F，初始薄板静止。由面积积分求 I_O, I_C，再求初始角加速度和 O 处的水平支座力。

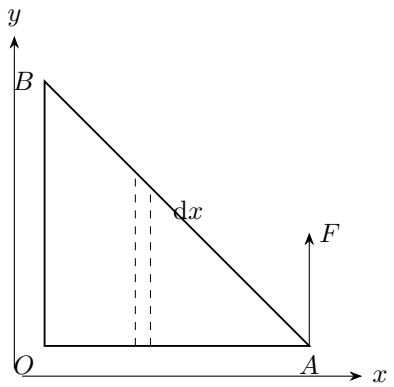


图 6.57: 面积积分区域为 $0 \le x \le a$、$0 \le y \le a - x$。

解 图 6.57 的面密度为 $\sigma = 2M/a^2$。先积分 x 方向的二次矩，再利用对称性，

$$\begin{aligned} I_O &= \sigma \int_0^a \int_0^{a-x} (x^2+y^2)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\ &= 2\sigma \int_0^a (ax^2 - x^3)\,\mathrm{d}x = 2\sigma \left[\frac{ax^3}{3} - \frac{x^4}{4}\right]_0^a \\ &= 2\sigma \left(\frac{a^4}{3} - \frac{a^4}{4}\right) = \frac{1}{3}Ma^2. \end{aligned}$$

积分区域由图 6.57 中的直线 AB 给出：$x+y=a$，因此先固定 x 时，y 的范围为 $0 \le y \le a-x$。同一区域内交换 x、y 不改变积分，才可把两个二次矩合并。质心也可由一次矩求得：

$$x_C = \frac{\sigma}{M}\int_0^a x(a-x)\,\mathrm{d}x = \frac{\sigma}{M}\left[\frac{ax^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^a = \frac{\sigma a^3}{6M} = \frac{a}{3}, \qquad y_C = x_C.$$

固定轴 O 的支持力对 O 力矩为零，故先由取矩求角加速度，再由质心平动求支座力，可以避免把支座力作为多余未知量引入惯量积分。质心为 $C = (a/3, a/3)$，故 $OC^2 = 2a^2/9$，

$$I_C = I_O - MOC^2 = \frac{1}{9}Ma^2.$$

力 F 对 O 的力矩为 aF，逆时针角加速度为 $\alpha = aF/I_O = 3F/(Ma)$。初始没有向心加速度，因此

$$\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{\alpha} \times \overrightarrow{OC} = \left(-\frac{\alpha a}{3}, \frac{\alpha a}{3}\right) = (-F/M, F/M).$$

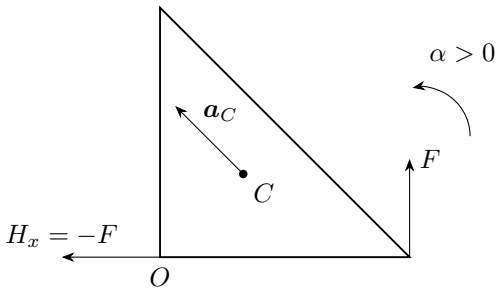


图 6.58: 质心沿垂直 OC 的方向开始加速，支座只需提供向左的水平分量。

图 6.58 中，由 $\boldsymbol{H} + (0, F) = M\boldsymbol{a}_C = (-F, F)$，得 $H_x = -F, H_y = 0$。本题 y 轴位于桌面内；垂直桌面的重力另由桌面支持力平衡。

习题 6.2 (自由径向滑块与转台，选做)**.** 转台本体惯量为 I_0，可绕固定竖直轴无摩擦转动。质量 m 的滑块可沿转台上的光滑径向直导轨自由移动，无电机或径向

弹簧。初始半径 $r_0>0$、径向速度零、共同角速度 $\omega_0>0$。求 $\omega(r)$ 和向外运动的径向速度。若 $I_0=mr_0^2$，求滑块首次到达 $2r_0$ 时的两种速度。

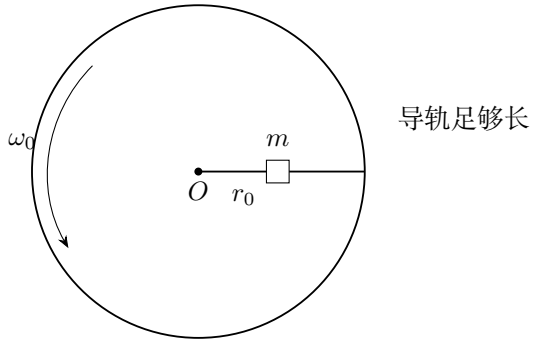


图 6.59: 滑块径向无驱动力，导轨仅施加切向约束。

解 图 6.59 中系统没有轴向外力矩，记 $I_a=I_0+mr_0^2$，则

$$H=I_a\omega_0,\qquad \omega(r)=\frac{H}{I_0+mr^2}.$$

机械能守恒还需要核对接触力的功率。设导轨对滑块的切向力为 N_φ。滑块与导轨接触处的切向速度相同，均为 $r\omega$，径向相对速度则与导轨力垂直。于是

$$\mathcal{P}_{\text{块}}=N_\varphi r\omega,\qquad \mathcal{P}_{\text{台}}=(-rN_\varphi)\omega,\qquad \mathcal{P}_{\text{块}}+\mathcal{P}_{\text{台}}=0.$$

图 6.60 表示机械能从转台传给滑块。两个接触力各自做功，总功率相消依靠的是接触处相同的切向速度和相反的切向作用力。导轨力对滑块与转台的总功率为零，轴承不做功，所以机械能守恒：

$$\frac{1}{2}m\dot r^2+\frac{H^2}{2(I_0+mr^2)}=\frac{H^2}{2I_a}.$$

向外运动取正根，得到

$$\dot r=\frac{H}{\sqrt{m}}\sqrt{\frac{1}{I_a}-\frac{1}{I_0+mr^2}},\qquad r\ge r_0.$$

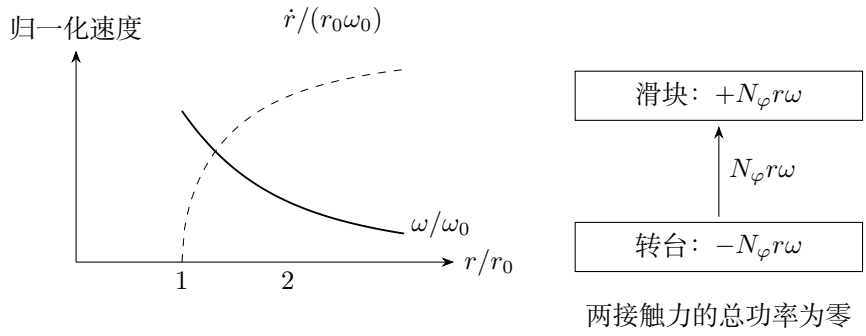


图 6.60: 左图取 $I_0 = mr_0^2$，转动减慢而径向速率增加；右图表示向外滑动时由转台传给滑块的功率。

在图 6.60 所用参数下，$I_a = 2mr_0^2$、$H = 2mr_0^2\omega_0$。到 $r = 2r_0$ 时，

$$\omega_2 = \frac{2}{5}\omega_0, \qquad \dot r_2^2 = 4mr_0^4\omega_0^2\left(\frac{1}{2mr_0^2} - \frac{1}{5mr_0^2}\right) = \frac{6}{5}r_0^2\omega_0^2.$$

滑块切向速度为 $r\omega = 4r_0\omega_0/5$，径向速度为 $\sqrt{6/5}\,r_0\omega_0$。释放瞬间径向速率虽然为零，径向方程 $\ddot r = r\omega^2$ 仍给出正的初始加速度，故存在向外运动分支。

习题 6.3 (水平拉力的作用高度)**.** 质量 M、半径 R、惯量 βMR^2 的轮静置在粗糙水平面上。对轮施加向右水平力 F，其初始作用线在轮心 C 上方带符号距离 q 处，$-R \le q \le R$。求开始作用瞬间纯滚动的加速度和摩擦力，讨论摩擦方向及摩擦为零的作用高度。仅讨论初始瞬间。

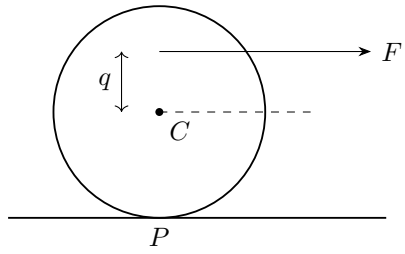


图 6.61: q 向上为正，图示 $q > 0$。正力矩按顺时针取。

解 图 6.61 中，设摩擦分量 f 向右为正。水平平动、顺时针转动及无滑动约束分别为

$$Ma = F + f, \qquad \beta MR^2\alpha = Fq - fR, \qquad a = R\alpha.$$

消去角加速度并将前两式相加，

$$(1+\beta)Ma = F(1 + q/R).$$

所以

$$a=\frac{F(1+q/R)}{(1+\beta)M},\qquad f=\frac{F(q/R-\beta)}{1+\beta}.$$

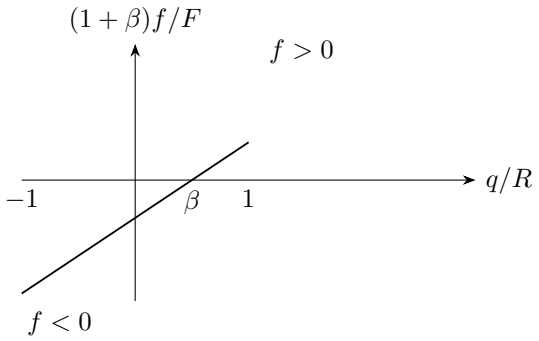


图 6.62: 示意 $\beta=1/2$ 的摩擦变号，横轴零点位于纵轴处。

图 6.62 中的摩擦变号也可从初始滑动趋势看出。若暂不计摩擦，轮心加速度为 F/M，顺时针角加速度为 $Fq/(\beta MR^2)$，下接触点的水平加速度为

$$a_{P,x}^{(f=0)}=\frac{F}{M}\left(1-\frac{q}{\beta R}\right).$$

它向右时，维持无滑动需要向左的摩擦；它向左时，需要向右的摩擦。$q=\beta R$ 恰使这项为零，与联立方程得到的零摩擦位置相同。当 $q<\beta R$ 时摩擦向左，$q>\beta R$ 时向右，$q=\beta R$ 时为零。图 6.62 的变号对应拉力矩与纯滚动所需角加速度之间的不同关系。竖直平衡给 $N=Mg$，还须满足

$$\frac{F|q/R-\beta|}{1+\beta}\le\mu_s Mg.$$

若 $\beta=1/2$，力沿轮心上方 $R/2$ 作用便能在初始瞬间无需摩擦地实现 $a=R\alpha$。这一结果不保证后续仍无需摩擦，因为题设未规定力的作用线如何随轮转动。

习题 6.4 (突然获得速度的板)**.** 质量 M 的长板在光滑水平面上，以初速度 U 向右运动；其上质量同为 M、半径 R 的匀质实心圆柱初始不平移、不转动。板与圆柱间动摩擦系数为 μ，此后无水平外力。求滑动终止时两者的速度、圆柱角速度、经过时间与系统能量损失。板足够长。

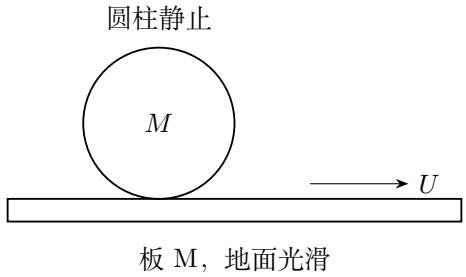


图 6.63: 初始板向右滑过圆柱的底部，摩擦作用使圆柱向右并逆时针加速。

解 按图 6.63，取圆柱向右平动、逆时针转动为正。设从初态累积的摩擦冲量为 J。由于两者质量相同，

$$v_C = \frac{J}{M}, \quad V = U - \frac{J}{M}, \quad \omega = \frac{JR}{MR^2/2} = \frac{2J}{MR}.$$

图 6.63 中，圆柱底部材料点因逆时针自转而向右运动，所以它的地面速度为 $v_C + R\omega$。还要减去板的速度 V，才是决定摩擦方向的相对速度。只比较两个质心速度，会漏掉自转对滑动终止条件的贡献。相对于板的接触滑动速度是 $u_P = v_C + R\omega - V$，所以

$$u_P = \frac{4J}{M} - U.$$

首次无滑动时 $J_r = MU/4$，得到

$$v_C = \frac{U}{4}, \qquad V = \frac{3U}{4}, \qquad \omega = \frac{U}{2R} \quad \text{（逆时针）}.$$

两者总水平动量为 $M(v_C + V) = MU$，与初态相同。

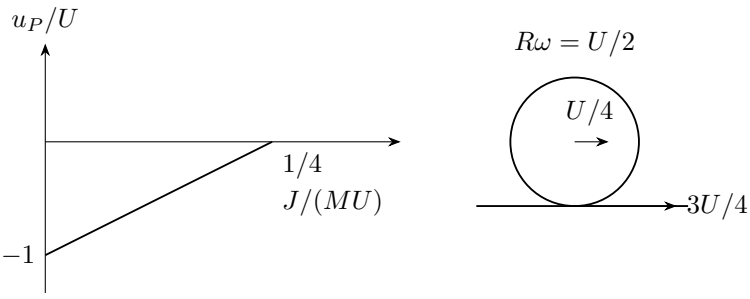


图 6.64: 滑动速度由负值增至零；右图的下接触点速度为 $U/4 + U/2 = 3U/4$。

图 6.64 所示过程内 $N = Mg$，动摩擦恒为 μMg。因此 $J = \mu Mgt$，

$$t_r = \frac{U}{4\mu g}.$$

无滑动后系统无水平外力，保持当前速度只需零摩擦。滑动阶段两接触材料点的相对速率为 $U-4\mu g t$，因此耗散功率为 $\mu M g(U-4\mu g t)$。对时间积分，

$$\begin{aligned} Q &= \int_0^{t_r} \mu M g(U-4\mu g t)\,\mathrm{d}t = \mu M g\big[Ut - 2\mu g t^2\big]_0^{t_r} \\ &= \mu M g\left(\frac{U^2}{4\mu g} - \frac{U^2}{8\mu g}\right) = \frac{1}{8}MU^2. \end{aligned}$$

所以末态总动能为 $K_r = MU^2/2 - Q = 3MU^2/8$。热量来自接触点的相对滑动；摩擦对板和圆柱各自的功不能分别当成全部耗散。

习题 6.5 (两个固定轴圆盘的摩擦传动)**.** 两个相同圆盘半径 R、轴向惯量 I，轴心 O_1, O_2 固定，两轮缘在 P 处外切。最初左盘逆时针角速度为 Ω_0，右盘静止；随后接触处发生滑动摩擦，直至两轮缘无滑动。轴承无摩擦。求末角速度、能量损失，并判断两个圆盘的总角动量是否守恒。若滑动摩擦大小恒为 f，求所需时间。

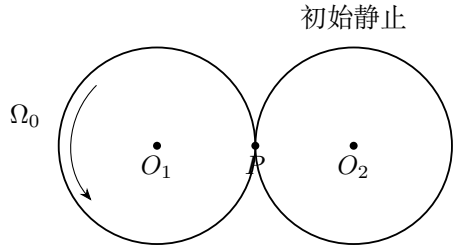


图 6.65: 正角速度统一取逆时针。接触前左轮缘在 P 处向上运动。

解 按图 6.65 的符号，左盘 P 点速度为 $R\omega_1$ 向上，右盘 P 点速度为 $-R\omega_2$ 向上。初始相对滑动向上，摩擦对左盘向下、对右盘向上。两力对各自轴心的力矩都为顺时针，故

$$I\dot{\omega}_1 = -fR, \qquad I\dot{\omega}_2 = -fR.$$

若把滑动摩擦冲量记作 $J_f = \int_0^t f(s)\,\mathrm{d}s$，对两个角方程分别积分，

$$I\int_{\Omega_0}^{\omega_1} \mathrm{d}\omega = -R\int_0^t f(s)\,\mathrm{d}s = -RJ_f, \qquad I\int_0^{\omega_2} \mathrm{d}\omega = -RJ_f.$$

左端分别为 $I(\omega_1-\Omega_0)$ 和 $I\omega_2$，所以两盘的角速度为

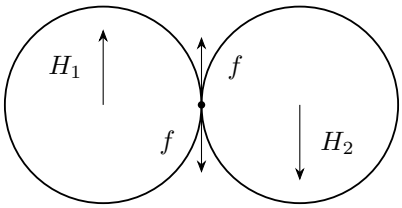
$$\omega_1 = \Omega_0 - \frac{RJ_f}{I}, \qquad \omega_2 = -\frac{RJ_f}{I}.$$

因此末态角速度不依赖滑动摩擦随时间怎样变化；恒定 f 只在最后求时间时才需要。图 6.66 中的外轴力又说明，角速度之差不变不能被解释为两个圆盘的总角动

量守恒。相减得到 $\omega_1-\omega_2=\Omega_0$。无滑动要求 $R\omega_1=-R\omega_2$，联立这两个线性关系，

$$\omega_{1f}=\frac{\Omega_0}{2},\qquad \omega_{2f}=-\frac{\Omega_0}{2}.$$

两圆盘向相反方向转动，接触材料点的速度却相同。



两个轴力构成顺时针外力偶

图 6.66: 图中仅画与滑动摩擦对应的轴力分量，径向压力及其轴力分量未画。

初动能为 $I\Omega_0^2/2$，末动能为两项 $I(\Omega_0/2)^2/2$ 之和，故

$$Q=\frac{1}{4}I\Omega_0^2.$$

总自转角动量从 $I\Omega_0$ 减为零。图 6.66 中的轴力维持轴心固定，关于 P 的总外力矩为 $-2fR$，这正是总角动量改变的原因。轮缘摩擦在整个系统中是内力；两条转动方程相减后保持不变的是 $I(\omega_1-\omega_2)$。当 f 恒定时，$\omega_1=\Omega_0-fRt/I$、$\omega_2=-fRt/I$，用 $\omega_1+\omega_2=0$ 得

$$t_r=\frac{I\Omega_0}{2fR}.$$

此后轴承无摩擦且不需传递负载，维持匀速反向转动所需的接触切向力为零。

习题 6.6 (绕绳下降的线轴)**.** 线轴质量 M，绕中心轴的惯量 I，细绳缠绕在半径 r 的轴上，绳的上端固定。线轴从静止释放，下降时绳保持竖直、无滑动地展开，线轴中心沿竖直线运动。忽略绳质量，求下降加速度、绳张力、下降高度 h 后的速率和转速，说明张力是否做功。

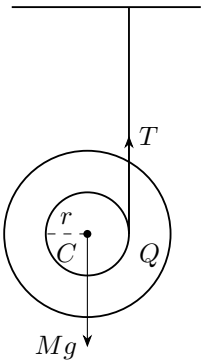


图 6.67: 绳在内轴右侧切向展开，张力产生逆时针力矩。

解 图 6.67 中，取向下加速度 a 和逆时针角加速度 α 为正。绳不滑动，展开长度等于轴转过的弧长，故 $a = r\alpha$。平动与转动方程为

$$Ma = Mg - T, \qquad I\alpha = Tr.$$

消去 T、α，得到

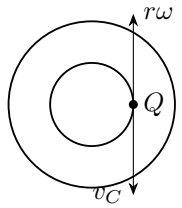
$$a = \frac{g}{1 + I/(Mr^2)}, \qquad T = \frac{MgI}{Mr^2 + I}.$$

两者均为常量，$0 < T < Mg$，下降过程加速且绳保持受拉。从静止开始，由 $\dot{v} = v\,\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}h = a$ 积分，

$$\int_0^v \xi\,\mathrm{d}\xi = \int_0^h a\,\mathrm{d}\eta, \qquad [\xi^2/2]_0^v = a[\eta]_0^h,$$

即 $v^2 = 2ah$。再用 $v = r\omega$，

$$v = \sqrt{\frac{2gh}{1 + I/(Mr^2)}}, \qquad \omega = \frac{v}{r}.$$



$v_Q = -v_C + r\omega = 0$
张力作用点瞬时静止
$\mathcal{P}_T = 0$

图 6.68: 绳接触点的平移速度与转动速度抵消。图中竖直速度以向上为正。

图 6.68 中张力的作用点 Q 瞬时静止，张力不做功。质心平动能的增长率包含负项 $-Tv$，自转动能的增长率包含正项 $Tr\omega = Tv$，相加后抵消。因此系统的能量式为

$$Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2,$$

代入 $\omega = v/r$，可得到前述速率。张力的功率由材料点 Q 的速度确定；质心平动能式中的张力项只计入平动部分。

习题 6.7 (有限摩擦下的内环整周滚动，选做)**.** 半径 r 的球在半径 R 的固定竖直圆形轨道内侧运动，$r < R$，球心轨迹半径 $a = R - r$，球的惯量为 $I_C = \beta m r^2$。底部初始速率为 v_0，同时满足纯滚动。静摩擦系数为 $\mu > 0$。求保持接触且不打滑地完成整周运动所需的最小 v_0，并指出最先达到摩擦极限的位置。

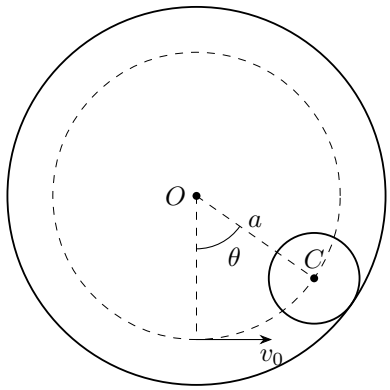


图 6.69: 角度从最低点量起，球心轨道半径为 $R - r$。

解 图 6.69 中，质心上升高度为 $a(1 - \cos\theta)$。纯滚动时能量守恒，

$$v^2 = v_0^2 - \frac{2ga}{1+\beta}(1 - \cos\theta).$$

沿切向取 θ 增大的方向为正。平动、转动关系给出

$$m\dot{v} = -mg\sin\theta + f, \qquad \beta m\dot{v} = -f,$$

所以 $f = \beta mg\sin\theta/(1+\beta)$。在后半周 f 会变号，摩擦条件须使用绝对值。向圆心列法向方程，

$$N - mg\cos\theta = \frac{mv^2}{a}.$$

置 $\lambda = v_0^2/(ga)$，则

$$\frac{N}{mg} = \lambda - \frac{2}{1+\beta} + \frac{3+\beta}{1+\beta}\cos\theta.$$

保持接触且不打滑，需要对所有角度满足 $N \geq |f|/\mu$，即

$$(1+\beta)\lambda \geq 2 - (3+\beta)\cos\theta + \frac{\beta}{\mu}|\sin\theta|.$$

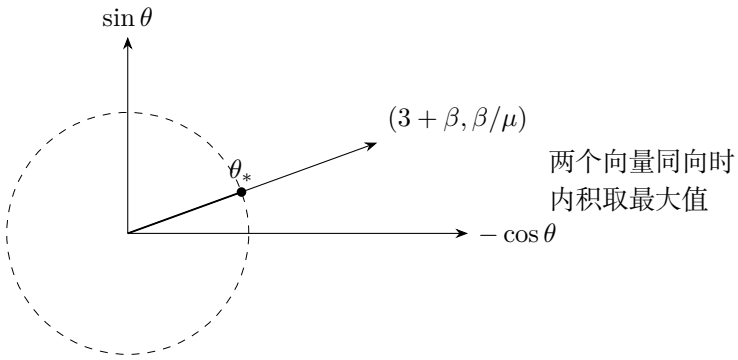


图 6.70: 在前半周，用单位向量 $(-\cos\theta, \sin\theta)$ 求线性组合的最大值。

前半周取 $\boldsymbol{u} = (-\cos\theta, \sin\theta)$，它沿单位圆上半周运动。令 $\boldsymbol{b} = (3+\beta, \beta/\mu)$，则需最大化的角度项为 $\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u}$。因为 $\boldsymbol{b}$ 的两个分量都为正，$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{b}/|\boldsymbol{b}|$ 对应的角度落在 $\pi/2 < \theta < \pi$，确实属于可经过的位置。图 6.70 中，柯西不等式给出右端的最大值为 $2 + \sqrt{(3+\beta)^2 + (\beta/\mu)^2}$，等号可以在前半周达到。因此

$$\boxed{v_{0,\min}^2 = \frac{ga}{1+\beta}\left[2 + \sqrt{(3+\beta)^2 + (\beta/\mu)^2}\right].}$$

前半周首先达到极限的位置满足

$$\cos\theta_* = -\frac{3+\beta}{\sqrt{(3+\beta)^2 + (\beta/\mu)^2}}, \qquad \sin\theta_* = \frac{\beta/\mu}{\sqrt{(3+\beta)^2 + (\beta/\mu)^2}}.$$

后半周有关于最高点对称的另一个极限位置。这里的最小初速保证最高点 $v^2 \geq ga > 0$，全程不会先发生速度转向；对有限 μ，最高点反力也严格为正。取实心球的惯量系数 $\beta = 2/5$，结果化为

$$v_{0,\min}^2 = \frac{ga}{7}\left[10 + \sqrt{289 + 4/\mu^2}\right].$$

当 $\mu \to \infty$ 时趋于 $27ga/7$，即只由最高点接触条件给出的极限。有限摩擦下，最严格的位置在最高点之前，不能只检查环顶反力。

习题 6.8 (加速悬点上的复摆)**.** 长 L、质量 M 的匀质细杆，一端铰接在作恒定水平加速度 A 向右运动的车架上。杆在竖直平面内摆动，悬点 O 始终不发生竖直运动。求相对车架的稳定平衡方向、小振动周期及平衡状态下的铰链力。取杆与向下竖直方向的夹角 θ 向右为正。

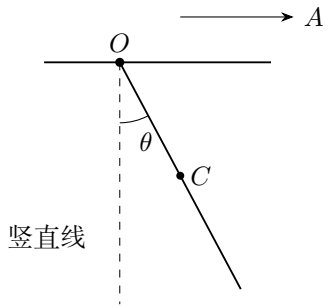


图 6.71: 图示一般偏角；稳定位置将在竖直线左侧。

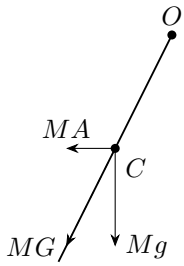
解 图 6.71 中，O 为加速材料点，不能直接写成固定轴的重力矩方程。取 $\boldsymbol{r}_{CO} = (L/2)(\sin\theta, -\cos\theta)$，由式(6.3.1)，

$$I_O\ddot{\theta} = -\frac{ML}{2}g\sin\theta - \frac{ML}{2}A\cos\theta, \qquad I_O = \frac{1}{3}ML^2.$$

也可在随车平移的参考系中，在 C 加向左惯性力 MA，得到同一转动方程。令

$$G = \sqrt{g^2 + A^2}, \qquad \phi = \arctan(A/g),$$

则 $g\sin\theta + A\cos\theta = G\sin(\theta + \phi)$。稳定平衡方向为 $\theta_* = -\phi$，杆沿向下且向左的有效重力方向。



随车系：惯性力向左
地面系：质心加速度向右

图 6.72: 稳定平衡由有效重力确定，惯性力只用于随车系的转动方程。

稳定性可由随车系的势能确认。以向上为竖直正向，重力势与平移惯性力势之和为

$$U_{\text{eff}} = -\frac{MLg}{2}\cos\theta + \frac{MLA}{2}\sin\theta = -\frac{MLG}{2}\cos(\theta + \phi).$$

对偏角求导时，ϕ 是常量，因此

$$U'_{\text{eff}} = \frac{MLG}{2}\sin(\theta + \phi), \qquad U''_{\text{eff}} = \frac{MLG}{2}\cos(\theta + \phi).$$

在 $\theta_* = -\phi$ 处，$U'_{\text{eff}} = 0$、$U''_{\text{eff}} = MLG/2 > 0$。图 6.72 中杆沿有效重力方向悬垂，正是这一势能极小位置；反向沿有效重力悬立的位置则不稳定。在图 6.72 的稳定方向附近，置 $\eta = \theta + \phi$，小角度方程为

$$\ddot{\eta} + \frac{3G}{2L}\eta = 0, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{2L}{3G}}.$$

求实际铰链力回到地面系。相对车架平衡时杆只平移，质心加速度为 $(A, 0)$，所以

$$H_x = MA, \qquad H_y - Mg = 0, \qquad |\boldsymbol{H}| = M\sqrt{A^2 + g^2}.$$

铰链力向右上方，恰好沿 OC 的反方向；当 $A \to 0$ 时，恢复端点悬杆的小振动周期 $2\pi\sqrt{2L/(3g)}$。

习题 6.9（减速、停止与反向滚动）. 惯量为 βMR^2 的轮在固定斜面上沿坡向下纯滚动，初速度为 v_0。从某时刻开始，对轮心施加沿坡向上的恒力 F，满足 $F > Mg\sin\gamma$，斜面倾角为 γ。求纯滚动时的加速度、摩擦方向、停止前位移和时间，并说明停止后摩擦是否立即反向。给出纯滚动所需的摩擦条件。

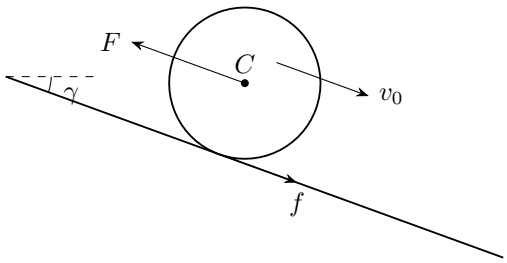


图 6.73: 轮仍沿坡向下运动时，足够大的向上拉力已使摩擦转为沿坡向下。

解 以图 6.73 中沿坡向下为正，转动正向取向下滚动时的方向。轮心拉力没有绕质心的力矩，因此

$$Ma = Mg\sin\gamma - F + f, \qquad \beta MR^2\alpha = -fR, \qquad a = R\alpha.$$

由后两式 $f = -\beta Ma$，代回平动方程，令 $B = F/M - g\sin\gamma > 0$，得到

$$a = -\frac{B}{1+\beta}, \qquad f = \frac{\beta MB}{1+\beta} > 0.$$

摩擦沿坡向下，与此时质心速度同向；角加速度为负，因而自转和平动同时减慢。

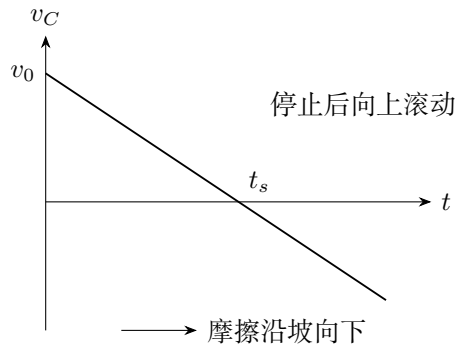


图 6.74: 恒定加速度使速度连续过零，摩擦方向在过零处不改变。

从开始施力的时刻计时，积分恒加速度方程，得

$$v_C(t) - v_0 = \int_0^t -\frac{B}{1+\beta}\,\mathrm{d}\tau = -\frac{Bt}{1+\beta}.$$

令 $v_C(t_s) = 0$，图 6.74 中的停止时刻为 $t_s = (1+\beta)v_0/B$。再对速度积分，停止前位移为

$$\begin{aligned} s_s &= \int_0^{t_s} \left(v_0 - \frac{B\tau}{1+\beta}\right)\mathrm{d}\tau = \left[v_0\tau - \frac{B\tau^2}{2(1+\beta)}\right]_0^{t_s} \\ &= \frac{(1+\beta)v_0^2}{B} - \frac{(1+\beta)v_0^2}{2B} = \frac{(1+\beta)v_0^2}{2B}. \end{aligned}$$

法向力为 $N = Mg\cos\gamma$，保持纯滚动需要

$$\frac{\beta B}{1+\beta} \le \mu_s g\cos\gamma.$$

若该条件满足，轮在 t_s 后沿坡向上加速，a、f 仍保持原值。纯滚动的接触点相对地面始终静止，质心速度过零并未引起滑动方向改变，因而摩擦不在此时反向。停止前，静摩擦作用点瞬时静止，重力做功 $Mg\sin\gamma\, s_s$，拉力做功 $-Fs_s$，两者之和为

$$-(F - Mg\sin\gamma)s_s = -MBs_s = -\frac{1}{2}(1+\beta)Mv_0^2,$$

恰好等于初始平动能和转动能的减少量。

习题 6.10 (粗糙斜面的相对静止区间)**.** 斜面向右上方升高，倾角为 γ，姿态保持不变，水平加速度为 A，向右为正。物块与斜面的静摩擦系数为 μ，满足 $\mu\tan\gamma < 1$。求物块能相对斜面静止的全部 A 值，并说明摩擦方向随 A 的变化。

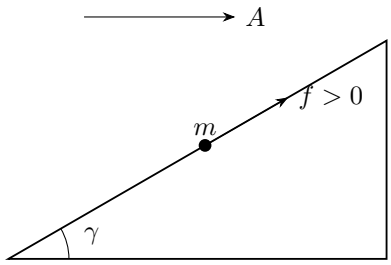


图 6.75: 摩擦分量 f 沿坡向上为正，负值表示实际摩擦沿坡向下。

解 在图 6.75 的平移系中，相对加速度为零。沿坡和法向分别有

$$f = m(g\sin\gamma + A\cos\gamma), \qquad N = m(g\cos\gamma - A\sin\gamma).$$

静摩擦条件为 $|f| \le \mu N$，还须有 $N > 0$。将绝对值拆成两个不等式，

$$A(\cos\gamma + \mu\sin\gamma) \le g(\mu\cos\gamma - \sin\gamma),$$
$$A(\cos\gamma - \mu\sin\gamma) \ge -g(\mu\cos\gamma + \sin\gamma).$$

由 $\mu\tan\gamma < 1$，两式中 A 的系数均为正，因此

$$\boxed{-g\frac{\mu\cos\gamma + \sin\gamma}{\cos\gamma - \mu\sin\gamma} \le A \le g\frac{\mu\cos\gamma - \sin\gamma}{\cos\gamma + \mu\sin\gamma}.}$$

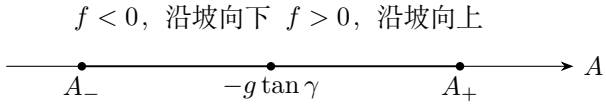


图 6.76: 区间图只表示三个加速度的次序，横向未按数值比例绘制。

记上述上下端点为 A_-, A_+。由于

$$g\cot\gamma - A_+ = \frac{g}{\sin\gamma(\cos\gamma + \mu\sin\gamma)} > 0,$$

整个区间都满足 $N > 0$。图 6.76 中，$A = -g\tan\gamma$ 时摩擦为零；A 比它小时摩擦沿坡向下，比它大时摩擦沿坡向上。两端点分别达到相反方向的静摩擦极限。超出区间便无法维持相对静止；若加速度进一步使接触失效，还须改用离面运动模型。

习题 6.11 (水槽右端露底后的液面)**.** 沿用例 6.18 的矩形水槽，给定 $h_0 < H/2$，向右的加速度 A 已使右端露底，但液体尚未溢出。求槽底湿润长度、左壁液深、自由液面和底部表压，确定这一阶段的 A 范围，并求端壁对液体的水平合力。

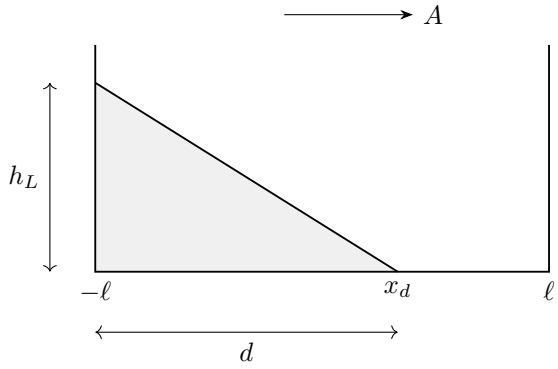


图 6.77: 液体横截面成为三角形，右端干燥部分不计入体积积分。

解 图 6.77 中，自由液面斜率仍为 $-A/g$。令湿润长度为 d，干湿交点为 $x_d = -\ell + d$，则

$$h_L = \frac{A}{g}d, \qquad z_s(x) = \frac{A}{g}(x_d - x), \quad -\ell \le x \le x_d.$$

每单位宽度的液体面积由体积守恒保持 $2\ell h_0$。在湿区积分，令 $\xi = x + \ell$，则 $x_d - x = d - \xi$，

$$\int_{-\ell}^{x_d} z_s(x)\,\mathrm{d}x = \frac{A}{g}\int_0^d (d-\xi)\,\mathrm{d}\xi = \frac{A}{g}[d\xi - \xi^2/2]_0^d = \frac{Ad^2}{2g}.$$

故

$$\frac{1}{2}dh_L = 2\ell h_0, \qquad d = 2\sqrt{\frac{g\ell h_0}{A}}, \qquad h_L = 2\sqrt{\frac{A\ell h_0}{g}}.$$

体积只在 $-\ell \le x \le x_d$ 上积分，$x > x_d$ 的干底区域不计入液体截面积。

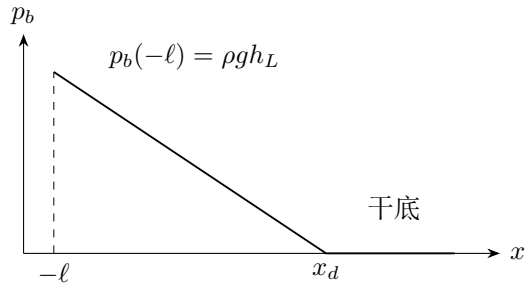


图 6.78: 湿底表压线性降至零；干底只承受大气压，表压为零。

图 6.78 中的分段压强为

$$p_b(x)=\begin{cases}\rho A(x_d-x), & -\ell\le x\le x_d,\\ 0, & x_d<x\le\ell.\end{cases}$$

露底要求 $d<2\ell$，不溢流要求 $h_L\le H$，即

$$\frac{gh_0}{\ell}<A\le\frac{gH^2}{4\ell h_0}.$$

因 $H>2h_0$，这个区间非空。右壁未接触液体，水平压力为零；左壁作用于液体的力为

$$F_L=\frac{1}{2}\rho gBh_L^2=2\rho B\ell h_0A=M_{\mathrm{liq}}A.$$

上式的压力积分为 $F_L=\rho gB\int_0^{h_L}(h_L-z)\,\mathrm{d}z=\rho gB[h_Lz-z^2/2]_0^{h_L}$。底部竖直合力使用同一湿区边界，

$$F_b=\rho AB\int_0^d(d-\xi)\,\mathrm{d}\xi=\rho AB[d\xi-\xi^2/2]_0^d=\frac{\rho ABd^2}{2}=2\rho gB\ell h_0=M_{\mathrm{liq}}g,$$

恰好平衡液体重力。

习题 6.12 (加速度阶跃下的弹簧压缩)**.** 小车上的水平轻弹簧可受拉也可受压，劲度系数为 k，连接质量为 m 的光滑物块。初始小车、物块均静止，弹簧无形变。$t=0$ 起，小车以恒加速度 A 向右运动。取弹簧形变量 x 向右伸长为正，求 $x(t)$、最大压缩量及物块的地面加速度，并写出相对能量守恒式。

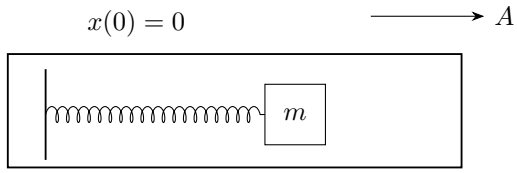


图 6.79: 小车向右加速时，初始惯性力使物块相对车向左压缩弹簧。

解 图 6.79 的小车系方程为

$$\ddot{x}+\omega_0^2x=-A,\qquad\omega_0=\sqrt{k/m}.$$

静态平衡形变量为 $x_*=-A/\omega_0^2$。置 $\xi=x-x_*$，得 $\ddot{\xi}+\omega_0^2\xi=0$。其特征根为 $\pm i\omega_0$，实通解及其导数为

$$\xi=C\cos\omega_0t+D\sin\omega_0t,\qquad\dot{\xi}=-C\omega_0\sin\omega_0t+D\omega_0\cos\omega_0t.$$

由 $\xi(0)=A/\omega_0^2$ 得 $C=A/\omega_0^2$，由 $\dot\xi(0)=0$ 得 $D=0$。还原 $x=x_*+\xi$，得到

$$x(t)=-\frac{A}{\omega_0^2}(1-\cos\omega_0 t),\qquad \dot x=-\frac{A}{\omega_0}\sin\omega_0 t.$$

恒加速度在 $t=0$ 阶跃，并不等于给物块施加冲量：位置、速度都连续，只有方程中的加速度项改变。新平衡位置在原位置左侧，初态到新平衡位置的距离为 mA/k，图 6.80 中的轨道便以此为振幅绕新平衡振动。首次最大压缩发生在 $t=\pi/\omega_0$，其大小为 $|x|_{\max}=2A/\omega_0^2=2mA/k$，为静态压缩量的两倍。

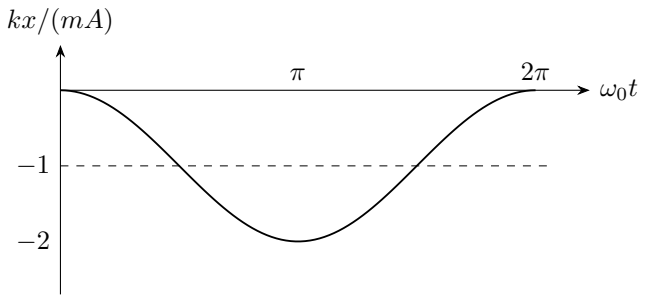


图 6.80: 弹簧在自然长度与最大压缩状态之间往返，虚线为新的相对平衡位置。

由 $\dot x$ 再求导，$\ddot x=-(A/\omega_0)\omega_0\cos\omega_0 t=-A\cos\omega_0 t$，所以地面加速度为 $a_q=A+\ddot x=A(1-\cos\omega_0 t)$，范围为 $0\le a_q\le 2A$。图 6.80 的最大压缩处，弹簧对物块向右的力为 $2mA$，与 $a_q=2A$ 相符。将相对运动方程乘以 $m\dot x$，有

$$m\dot x\ddot x+kx\dot x+mA\dot x=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac12 m\dot x^2+\frac12 kx^2+mAx\right)=0.$$

各项分别用了 $\mathrm{d}(\dot x^2)/\,\mathrm{d}t=2\dot x\ddot x$、$\mathrm{d}(x^2)/\,\mathrm{d}t=2x\dot x$；$A$ 为常量，故第三项是惯性力势能 mAx 的导数。对时间从 0 积到 t，初态 $x=\dot x=0$，得到

$$\frac12 m\dot x^2+\frac12 kx^2+mAx=0.$$

配方后可写为

$$\frac12 m\dot x^2+\frac12 k(x+mA/k)^2=\frac{m^2A^2}{2k},$$

相对能量中须计入惯性力势能 mAx；相对动能与弹性势能两项之和并不守恒。

习题 6.13 (径向滑珠的回转与到轴（选做）)**.** 水平光滑径向杆以恒角速度 $\Omega>0$ 转动，杆从 O 沿正半径延伸。滑珠初始 $r=a>0$，相对杆向内的速度大小为 u。求运动，并确定先转向外侧、渐近接近 O、在有限时间到达 O 这三种情况各自的条件。杆向外足够长，只讨论到达 O 之前的运动。

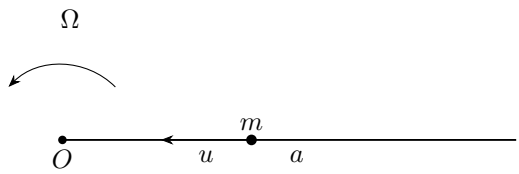


图 6.81: 向内初速度与向外的离心项相竞争，初始径向坐标为 a。

解 沿图 6.81 的杆方向仍有 $\ddot{r}=\Omega^2 r$。特征方程 $s^2-\Omega^2=0$ 的两个根为 $\pm\Omega$，所以

$$r=C_1e^{\Omega t}+C_2e^{-\Omega t},\qquad \dot{r}=\Omega C_1e^{\Omega t}-\Omega C_2e^{-\Omega t}.$$

初始条件给出 $C_1+C_2=a$、$\Omega(C_1-C_2)=-u$，相加、相减得

$$C_1=\frac{1}{2}\left(a-\frac{u}{\Omega}\right),\qquad C_2=\frac{1}{2}\left(a+\frac{u}{\Omega}\right).$$

用双曲函数合并两个指数项，运动可写为

$$r=a\cosh\Omega t-\frac{u}{\Omega}\sinh\Omega t,\quad \dot{r}=a\Omega\sinh\Omega t-u\cosh\Omega t.$$

指数解中 C_2 始终为正，C_1 在 $u=\Omega a$ 处变号：为正时 r 最终增长，为零时只剩衰减项，为负时 r 会在有限正时间降至零。相应的旋转系能量为

$$E'=\frac{1}{2}m(\dot{r}^2-\Omega^2r^2)=\frac{1}{2}m(u^2-\Omega^2a^2).$$

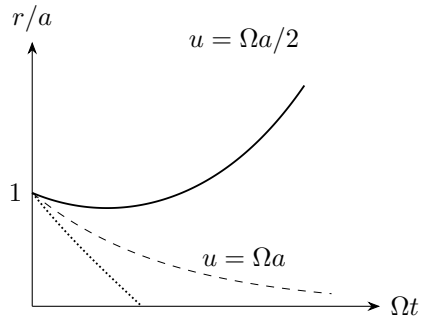
若 $0<u<\Omega a$，令 $\dot{r}=0$ 得

$$t_*=\frac{1}{\Omega}\operatorname{artanh}\frac{u}{\Omega a},\qquad r_{\min}=\sqrt{a^2-u^2/\Omega^2}>0.$$

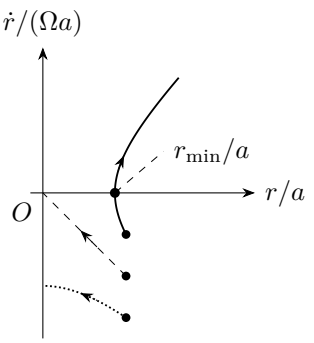
由能量式改写得

$$\dot{r}^2=\Omega^2r^2+u^2-\Omega^2a^2.$$

径向转向必须先满足 $\dot{r}=0$，因此 $r_{\min}^2=a^2-u^2/\Omega^2$ 只有在 $u<\Omega a$ 时才为正。这同时排除了另外两类轨道中出现正半径转折点的可能。珠在到轴前径向速度已降至零，随后转而向外加速。



点线：$u = 3\Omega a/2$



相轨迹，线型同左图

图 6.82: 左图为三类径向运动，右图为对应相轨迹，箭头沿时间增加方向。临界分支渐近接近原点；实线在正半径处转向，点线以非零速度到轴。

当 $u = \Omega a$，图 6.82 的临界解为 $r = ae^{-\Omega t}$，仅在 $t \to \infty$ 时趋零。若 $u > \Omega a$，解 $r = 0$ 得

$$t_O = \frac{1}{\Omega}\operatorname{artanh}\frac{\Omega a}{u}, \qquad \dot r(t_O) = -\sqrt{u^2 - \Omega^2 a^2}.$$

到轴时仍有非零向内速度。由于杆只沿正半径延伸，后续运动取决于端部构造，本题的运动阶段在此结束。若不使用反双曲函数，两种有限时间分别为

$$t_* = \frac{1}{2\Omega}\ln\frac{\Omega a + u}{\Omega a - u}, \quad 0 < u < \Omega a,$$
$$t_O = \frac{1}{2\Omega}\ln\frac{u + \Omega a}{u - \Omega a}, \quad u > \Omega a.$$

两式在各自定义域内分子大于分母，时间均为正。u 从两侧趋于 Ωa 时，它们都对数发散，与图 6.82 中临界轨道只在无限时间到轴相符。

习题 6.14 (地面静止点的转动系运动)**.** 无摩擦水平面上的一质点在地面系始终静止，与固定点 O 相距 a。采用绕 O 以角速度 $\Omega > 0$ 逆时针转动的坐标系，初始坐标为 $(a, 0)$。求相对轨迹、速度、加速度及各惯性力，说明这些惯性力怎样满足相对运动方程。

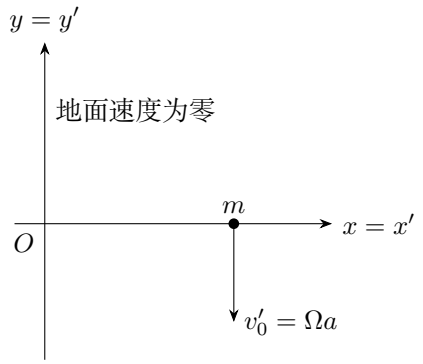


图 6.83: 初始两坐标系方向重合，相对转动系的速度沿负 y 方向。

解 图 6.83 中的地面位置为 $(a, 0)$，乘逆转矩阵即得

$$x' = a\cos\Omega t, \qquad y' = -a\sin\Omega t.$$

对这两个坐标分别求一次、两次时间导数，得到

$$\begin{aligned} \dot{x}' &= -a\Omega\sin\Omega t, & \dot{y}' &= -a\Omega\cos\Omega t, \\ \ddot{x}' &= -a\Omega^2\cos\Omega t = -\Omega^2 x', & \ddot{y}' &= a\Omega^2\sin\Omega t = -\Omega^2 y'. \end{aligned}$$

质点在转动系中沿半径为 a 的圆顺时针运动，以上分量可合为

$$\boldsymbol{v}' = -\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}', \qquad \boldsymbol{a}' = -\Omega^2\boldsymbol{r}'.$$

在初始位置 $(a, 0)$，相对速度为 $(0, -\Omega a)$，图 6.84 中的科里奥利力因此指向 O。一般位置可用三重积恒等式 $\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}') = -\Omega^2\boldsymbol{r}'$，其中用到了水平位置与竖直转轴垂直。角速度恒定、原点固定，平移与欧拉惯性力均为零。离心力为 $m\Omega^2\boldsymbol{r}'$；代入相对速度计算科里奥利力，

$$\boldsymbol{F}_{\text{cor}} = -2m\boldsymbol{\Omega}\times(-\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}') = -2m\Omega^2\boldsymbol{r}'.$$

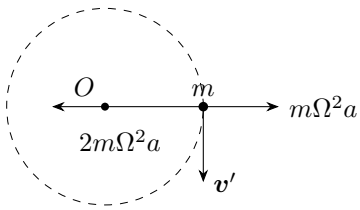


图 6.84: 初始瞬间的惯性力图，科里奥利力大小是离心力的两倍。

图 6.84 中，两个惯性力之和为 $-m\Omega^2\boldsymbol{r}' = m\boldsymbol{a}'$，给出了相对圆周运动所需的向心加速度。地面系中水平真实力与加速度均为零，两种描述通过坐标变换相连。相对动能为 $m\Omega^2 a^2/2$，离心势为其相反数，故 $E' = 0$。地面系中 $E = L_z = 0$，也符合 $E' = E - \Omega L_z$。

习题 6.15 (转盘制动时的摩擦需求)**.** 水平转盘初始以角速度 $\Omega_0 > 0$ 转动，随后按 $\Omega(t) = \Omega_0 - \alpha t$ 匀减速，至 $t_b = \Omega_0/\alpha$ 停止，此后保持静止，$\alpha > 0$。距轴 r 处的物体相对盘不动。求全过程所需的最小静摩擦系数，以及制动段和停止后的摩擦。

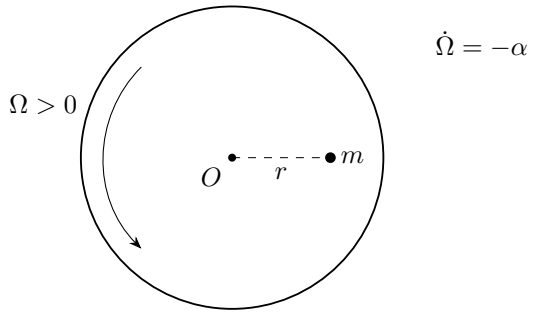


图 6.85: 角速度仍为正，角加速度与它反向。

解 在图 6.85 的制动段，物体地面加速度同时包括向心分量和反向切向分量，故

$$\boldsymbol{f} = -mr\Omega^2\boldsymbol{e}_r - mr\alpha\boldsymbol{e}_\varphi, \qquad |\boldsymbol{f}| = mr\sqrt{\Omega^4 + \alpha^2}.$$

法向力为 mg，摩擦系数须满足

$$\mu \geq \frac{r}{g}\sqrt{(\Omega_0 - \alpha t)^4 + \alpha^2}.$$

在 $0 \leq t \leq t_b$，Ω 非负且单调减小，右端最大值在初始时刻。因此

$$\boxed{\mu_{\min} = \frac{r}{g}\sqrt{\Omega_0^4 + \alpha^2}.}$$

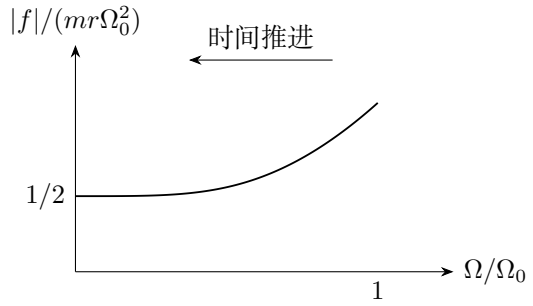


图 6.86: 示意 $\alpha = \Omega_0^2/2$ 的制动过程，摩擦需求从右向左减小。

图 6.86 中，摩擦需求随制动减小，故初始条件满足后，后续制动段也能保持相对静止。

刚停止前，径向分量趋于零，切向摩擦仍为 $-mr\alpha\boldsymbol{e}_\varphi$。$t_b$ 时角加速度改为零，物体已在地面系静止，所需水平摩擦随之变为零。这一有限力的跳变不会产生冲量，物体速度连续。

习题 6.16 (临界转速下的非线性振动（选做）)**.** 半径为 a 的光滑圆环绕竖直直径以恒定角速度 $\Omega=\sqrt{g/a}$ 转动。质量为 m 的小珠从 $\theta=\Theta$ 处相对静止释放，以最低点为 $\theta=0$，其中 $0<\Theta\ll 1$，角度用弧度表示。保留势能展开中的首个非零项，求周期随振幅的渐近关系，判断最低点的稳定性。

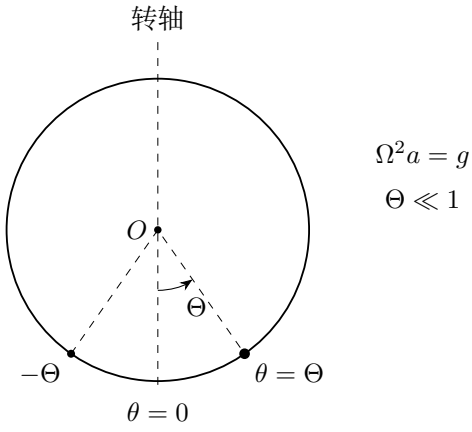


图 6.87: 两个小振幅转折位置；图中角度为便于辨认而放大。

解 图 6.87 中的圆环对小珠只作法向约束，相对运动沿圆周进行。由例 6.23 的有效势能，在临界转速下有

$$U_{\text{eff}}=-mga\cos\theta-\frac{mga}{2}\sin^2\theta.$$

利用 $\cos\theta=1-\theta^2/2+\theta^4/24+O(\theta^6)$ 和 $\sin^2\theta=\theta^2-\theta^4/3+O(\theta^6)$，得

$$U_{\text{eff}}-U_{\text{eff}}(0)=\frac{mga}{8}\theta^4+O(\theta^6).$$

二次项抵消，四次项为正。因此最低点仍是严格局部极小点，只是回复力不再与小位移成正比。振幅为 Θ 时，相对能量守恒给出

$$\frac{1}{2}ma^2\dot\theta^2=\frac{mga}{8}(\Theta^4-\theta^4),\qquad |\dot\theta|=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{g}{a}}\sqrt{\Theta^4-\theta^4}.$$

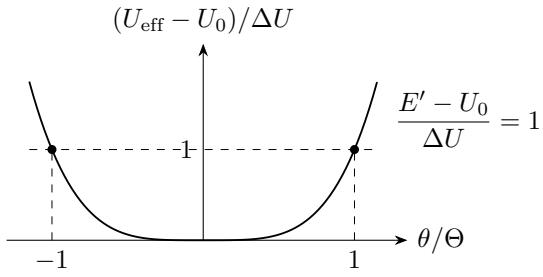


图 6.88: 四次势阱及两个转折点。$U_0=U_{\text{eff}}(0)$，$\Delta U=mga\Theta^4/8$。

图 6.88 中，从 0 到 Θ 的时间为四分之一周期。令 $\theta=\Theta u$，有

$$T=4\int_0^{\Theta}\frac{\mathrm{d}\theta}{|\dot\theta|}=\frac{8}{\Theta}\sqrt{\frac{a}{g}}\int_0^1\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^4}}.$$

这个定积分可化成端点没有奇性的形式。取 $u=\sin\phi$，则 $\mathrm{d}u=\cos\phi\,\mathrm{d}\phi$，上下限 $u=0,1$ 分别对应 $\phi=0,\pi/2$。在此区间 $\cos\phi\ge0$，且

$$1-u^4=1-\sin^4\phi=\cos^2\phi(1+\sin^2\phi),$$

于是分子中的 $\cos\phi$ 与分母中的同一因子约去，得

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^4}}=\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\phi}{\sqrt{1+\sin^2\phi}}.$$

右侧被积函数在整个区间连续，因而图 6.88 中的转折点虽速度为零，质点经过转折点附近所需时间仍有限。该积分没有初等原函数。记 $f(\phi)=(1+\sin^2\phi)^{-1/2}$，将 $[0,\pi/2]$ 等分为偶数 n 段，步长 $h=\pi/(2n)$，复合辛普森公式给出

$$S_n=\frac{h}{3}\left[f(0)+f(\pi/2)+4\sum_{j=1,3,\ldots,n-1}f(jh)+2\sum_{j=2,4,\ldots,n-2}f(jh)\right].$$

取 $n=16,32$，两次均得 1.311028777（保留九位小数）。将其乘以周期表达式中的系数 8，得

$$\boxed{T=\frac{10.4882}{\Theta}\sqrt{\frac{a}{g}}\,[1+O(\Theta^2)].}$$

振幅越小，周期越长，$\Theta\to0$ 时振动频率趋于零。线性化只能得到零频率，而四次势阱仍将小能量轨道限制在最低点附近，因此最低点保持稳定。

习题 6.17 (竖直上抛后的落点)**.** 在北纬 λ 处，以速率 u 相对地面竖直上抛一质点，初始水平速度为零。忽略空气阻力，取当地有效重力加速度为 g。仅保留地球角速度 Ω 的一阶效应，求回到原高度时的东西偏移和东西向速度。设 $0\le\lambda<\pi/2$，飞行高度、水平位移均远小于地球半径。

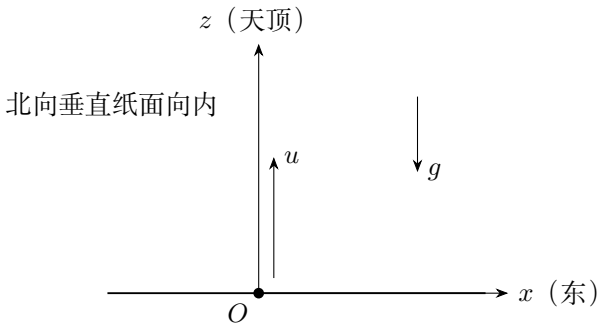


图 6.89: 以发射点为原点；初始速度只有竖直分量。

解 按图 6.89 取东为 x 正向、北为 y 正向、天顶为 z 正向。零阶运动为

$$v_z^{(0)} = u - gt, \qquad z^{(0)} = ut - \frac{1}{2}gt^2, \qquad T = \frac{2u}{g}.$$

由 $\boldsymbol{\Omega} = (0, \Omega\cos\lambda, \Omega\sin\lambda)$，一阶科里奥利加速度的东向分量为

$$\ddot{x} = -2\Omega\cos\lambda\,(u - gt).$$

初始 $x = \dot{x} = 0$。先积加速度，再积速度，两个积分的下限都取发射时刻：

$$\begin{aligned}
\dot{x}(t) &= -2\Omega\cos\lambda \int_0^t (u - g\tau)\,\mathrm{d}\tau = -2\Omega\cos\lambda\left[u\tau - \frac{1}{2}g\tau^2\right]_0^t \\
&= -2\Omega\cos\lambda\left(ut - \frac{1}{2}gt^2\right), \\
x(t) &= -2\Omega\cos\lambda \int_0^t \left(u\tau - \frac{1}{2}g\tau^2\right)\mathrm{d}\tau \\
&= -2\Omega\cos\lambda\left[\frac{1}{2}u\tau^2 - \frac{1}{6}g\tau^3\right]_0^t = -\Omega u t^2\cos\lambda + \frac{1}{3}\Omega g t^3\cos\lambda.
\end{aligned}$$

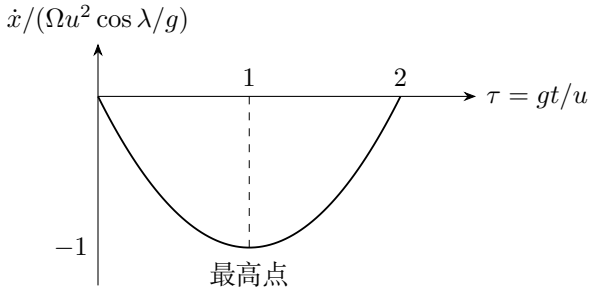


图 6.90: 全程东向速度不大于零：下降时虽向东加速，质点仍向西漂移。

积分结果还可整理为 $\dot{x} = -2\Omega\cos\lambda\, z^{(0)}(t)$。在从抛出到回到原高度的整个开区间，$z^{(0)} > 0$，所以东西速度始终向西。上升、下降两段虽然加速度方向相反，向西位移却在两段中持续积累。图 6.90 中，最高点 $t = u/g$ 对应东西向加速度为零、向西速度最大，速度为 $-\Omega u^2\cos\lambda/g$。下降时加速度改向东，向西速度逐渐减小，直到落回原高度时

$$\boxed{x(T) = -\frac{4\Omega u^3\cos\lambda}{3g^2}, \qquad \dot{x}(T) = 0.}$$

落点在发射点西侧。速度曲线全在时间轴下方，曲线与时间轴之间的有向面积为负，给出有限的向西位移。

竖直方向的科里奥利修正含有一阶水平速度，因而属于二阶，求一阶偏移时可直接使用 $T = 2u/g$。

习题 6.18 (向北平抛时的东西偏移)**.** 在纬度为 λ 的地点，从高为 H 处以速率 u 相对地面向正北平抛，初始竖直、东西速度均为零。忽略空气阻力，取当地有效重力加速度为 g，只计 Ω 的一阶效应。求落地时的东西偏移及南半球偏移为零的条件。设 $-\pi/2 < \lambda < \pi/2$，$\Omega\sqrt{2H/g} \ll 1$，运动范围足够小，可使用固定的当地坐标轴。

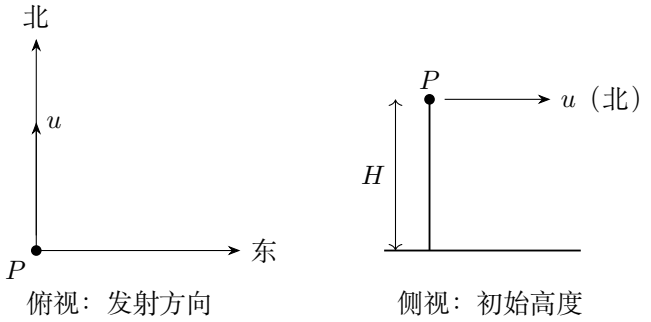


图 6.91: 俯视与侧视共用发射点 P；东西偏移由北向运动和下落共同产生。

解 取东、北、天顶为 x、y、z 正向。图 6.91 给出的零阶速度为 $(0, u, -gt)$。代入 $-2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}^{(0)}$，得

$$a_x = 2\Omega u\sin\lambda + 2\Omega g t\cos\lambda, \qquad a_y = a_z = 0 \quad (\text{一阶}).$$

第一项由向北平抛引起，其符号随半球改变；第二项由下落引起，在本题纬度范围

内指东。用 $v_x(0)=x(0)=0$ 依次积分：

$$\begin{aligned} v_x(t) &= \int_0^t (2\Omega u\sin\lambda + 2\Omega g\tau\cos\lambda)\ \mathrm{d}\tau \\ &= \left[2\Omega u\tau\sin\lambda + \Omega g\tau^2\cos\lambda\right]_0^t = 2\Omega ut\sin\lambda + \Omega gt^2\cos\lambda, \\ x(t) &= \int_0^t (2\Omega u\tau\sin\lambda + \Omega g\tau^2\cos\lambda)\ \mathrm{d}\tau \\ &= \left[\Omega u\tau^2\sin\lambda + \frac{1}{3}\Omega g\tau^3\cos\lambda\right]_0^t = \Omega ut^2\sin\lambda + \frac{1}{3}\Omega gt^3\cos\lambda. \end{aligned}$$

落地时间 $T=\sqrt{2H/g}$。故所求东向偏移为

$$\boxed{\delta = \frac{2\Omega uH}{g}\sin\lambda + \frac{2\Omega H}{3}\sqrt{\frac{2H}{g}}\cos\lambda.}$$

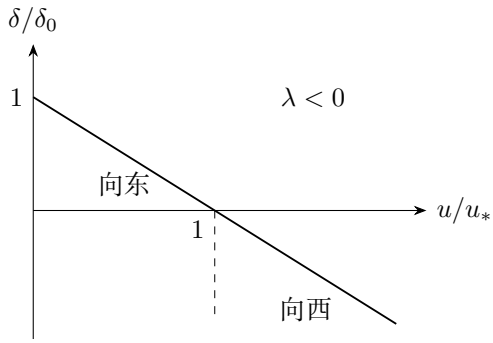


图 6.92: 南半球的落点偏移。$\delta_0=\Omega gT^3\cos\lambda/3>0$ 是同高度自由落体的东偏。

在北半球，两项均不小于零；赤道上第一项为零，仍有下落造成的东偏。在南半球 $\sin\lambda<0$，令 $\delta=0$，可得

$$\boxed{u_* = -\frac{gT}{3}\cot\lambda > 0.}$$

图 6.92 表示 $\delta=\delta_0(1-u/u_*)$：$u<u_*$ 时落点向东，$u>u_*$ 时向西。$u=u_*$ 只使落地点的东西位移抵消，飞行过程中一般仍有东西运动。这个临界速率还须满足当地小区域近似；若由它算出的射程已不可忽略地球曲率，就须重建模型。在临界速率 u_* 下，落地的东西速度仍为

$$v_x(T) = 2\Omega u_*T\sin\lambda + \Omega gT^2\cos\lambda = \frac{1}{3}\Omega gT^2\cos\lambda > 0.$$

图 6.92 的零偏移点处，先向西、后向东的位移恰好抵消，落地时仍有向东速度。

习题 6.19 (变转速导轨上的匀速外移)**.** 水平径向导轨绕固定竖直轴转动，电机使角速度满足 $\Omega(t)=\Omega_0+\alpha t$，其中 $\Omega_0\ge 0$、$\alpha>0$。另一径向执行器控制小珠沿导轨运动，使 $r(t)=a+ut$，$a,u>0$。小珠质量为 m，导轨光滑。求径向执行器的力、导轨的方位向力，以及两个机构各自传给小珠的功率。

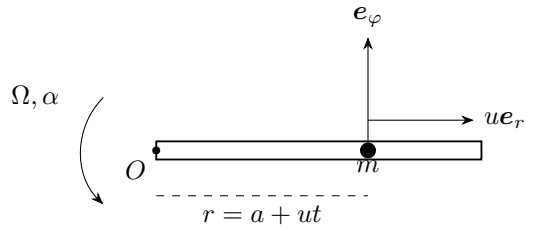


图 6.93: 径向位移和转动均由外部机构规定；竖直支持力与重力抵消。

解 图 6.93 中 $\dot r=u$、$\ddot r=0$。地面系极坐标加速度为

$$a_r=\ddot r-r\Omega^2=-r\Omega^2,\qquad a_\varphi=r\dot\Omega+2\dot r\Omega=r\alpha+2u\Omega.$$

两倍交叉项来自极坐标基矢也在转动。由 $\dot{\boldsymbol{e}}_r=\Omega\boldsymbol{e}_\varphi$、$\dot{\boldsymbol{e}}_\varphi=-\Omega\boldsymbol{e}_r$，对 $\boldsymbol{v}=\dot r\boldsymbol{e}_r+r\Omega\boldsymbol{e}_\varphi$ 求导，$\dot r\boldsymbol{e}_r$ 和 $r\Omega\boldsymbol{e}_\varphi$ 各贡献一个 $\dot r\Omega\boldsymbol{e}_\varphi$，合成 $2u\Omega$。导轨没有径向摩擦，故径向力全部由执行器提供；方位向力全部由导轨提供。以 $\boldsymbol{e}_r$、$\boldsymbol{e}_\varphi$ 为正向，

$$\boxed{F_r=-mr\Omega^2,\qquad N_\varphi=m(r\alpha+2u\Omega).}$$

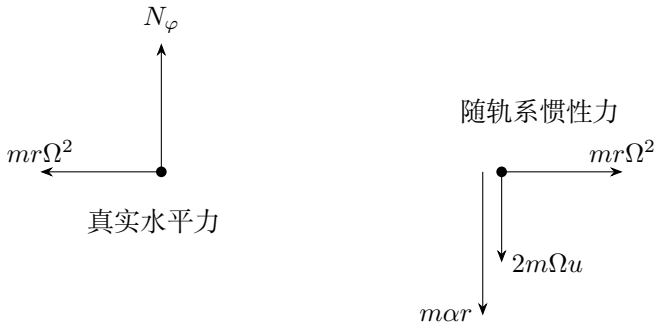


图 6.94: 向内的执行器力平衡离心力；方位向约束力平衡科里奥利力与欧拉力。右图箭长只示方向。

随导轨观察，小珠作匀速直线运动，相对加速度为零。图 6.94 中的真实力与惯性力合力为零，其中 $m\alpha r$ 来自欧拉惯性力，$2m\Omega u$ 来自科里奥利力。

小珠的地面速度为 $u\boldsymbol{e}_r + r\Omega\boldsymbol{e}_\varphi$。径向执行器功率为

$$\boxed{P_r = F_r u = -mr\Omega^2 u.}$$

执行器施力向内而小珠向外运动，故从小珠回收机械能。导轨对小珠绕 O 的力矩为 rN_φ，旋转电机经导轨传入的功率为

$$\boxed{P_{\mathrm{rot}} = \Omega r N_\varphi = m\alpha\Omega r^2 + 2m\Omega^2 ru.}$$

相加得 $P_r + P_{\mathrm{rot}} = m\alpha\Omega r^2 + m\Omega^2 ru$。另一方面，

$$K = \frac{1}{2}m[u^2 + (r\Omega)^2], \qquad \dot{K} = mr\Omega(u\Omega + r\alpha),$$

恰与总功率相符。角动量也给出同一方位向力：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(mr^2\Omega) = m(2ru\Omega + r^2\alpha) = rN_\varphi.$$

以上功率仅指传给小珠的部分，不包括导轨、转轴和电机自身转动惯量所需的功率。

习题 6.20 (转动径向弹簧的平衡位置)**.** 光滑水平径向导轨以恒定角速度 $\Omega \geq 0$ 绕 O 转动。质量为 m 的小珠穿在导轨上，通过劲度系数为 k、原长为 $\ell > 0$ 的弹簧连接 O，弹簧可伸可压。只考虑 $r > 0$ 的运动。求相对平衡位置、存在条件及小振动频率，讨论转速达到或超过临界值时的运动。

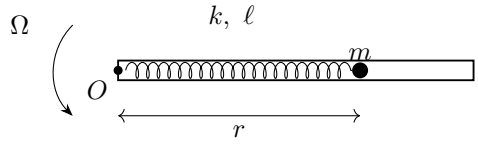


图 6.95: 弹簧沿导轨，导轨的水平约束力垂直于径向。

解 记 $\omega_0 = \sqrt{k/m}$。图 6.95 中，弹簧径向力为 $-k(r-\ell)$；离心力为 $m\Omega^2 r$。相对运动方程为

$$m\ddot{r} = -k(r-\ell) + m\Omega^2 r, \qquad \ddot{r} + (\omega_0^2 - \Omega^2)r = \omega_0^2\ell.$$

当 $\Omega < \omega_0$ 时，

$$\boxed{r_* = \frac{k\ell}{k - m\Omega^2} = \frac{\omega_0^2\ell}{\omega_0^2 - \Omega^2} > 0.}$$

令 $r = r_* + \xi$，消去常数项，得 $\ddot{\xi} + (\omega_0^2 - \Omega^2)\xi = 0$。特征根为 $\pm i\sqrt{\omega_0^2 - \Omega^2}$，所以

$$\boxed{\omega_{\text{small}} = \sqrt{\omega_0^2 - \Omega^2}.}$$

本题只讨论正半轴，振幅须小于 r_*，使整个振动过程保持 $r > 0$。

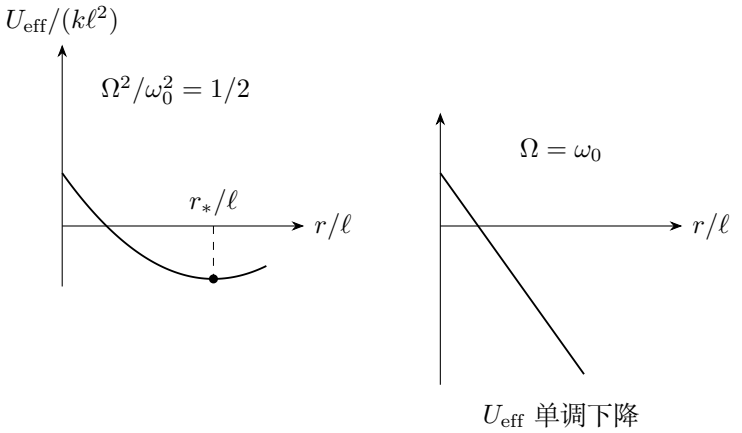


图 6.96: 允许区域为 $r \geq 0$。左图有势能极小点；右图临界时已无极小点。纵轴使用同一任意正比例缩放。

有效势能为

$$U_{\text{eff}} = \frac{1}{2}k(r-\ell)^2 - \frac{1}{2}m\Omega^2 r^2.$$

图 6.96 左图的二次项系数为正，平衡点是最小值。若 $\Omega = \omega_0$，二次项消失而线性项仍在，运动方程成为

$$\ddot{r} = \omega_0^2 \ell > 0,$$

在这个临界转速，任取初始半径 $r_i > 0$ 和径向初速度 v_i，两次积分为

$$\dot{r} - v_i = \int_0^t \omega_0^2 \ell \, \mathrm{d}\tau = \omega_0^2 \ell t, \qquad r - r_i = \int_0^t (v_i + \omega_0^2 \ell \tau) \, \mathrm{d}\tau = \left[v_i \tau + \frac{1}{2}\omega_0^2 \ell \tau^2 \right]_0^t.$$

因此，到碰到 $r = 0$ 边界之前的解为

$$r(t) = r_i + v_i t + \frac{1}{2}\omega_0^2 \ell t^2.$$

若从相对静止释放，半径按时间的平方增大，因而零线性频率在这里不代表中性平衡。没有相对平衡位置。若 $\Omega > \omega_0$，则对所有 $r > 0$，

$$\ddot{r} = (\Omega^2 - \omega_0^2) r + \omega_0^2 \ell > 0.$$

令 $\kappa=\sqrt{\Omega^2-\omega_0^2}$，则方程为 $\ddot r-\kappa^2 r=\omega_0^2\ell$。取常数特解 $r_p=-\omega_0^2\ell/\kappa^2$，齐次方程的特征根为 $\pm\kappa$，故通解是

$$r=-\frac{\omega_0^2\ell}{\kappa^2}+C\cosh\kappa t+D\sinh\kappa t.$$

例如从 $r_i>0$ 相对静止释放，$r(0)=r_i$ 给出 $C=r_i+\omega_0^2\ell/\kappa^2$，$\dot r(0)=\kappa D=0$ 给出 $D=0$，于是

$$r(t)=\left(r_i+\frac{\omega_0^2\ell}{\kappa^2}\right)\cosh\kappa t-\frac{\omega_0^2\ell}{\kappa^2}.$$

它始终为正并单调向外增长，比临界转速下的平方增长更快。平衡方程此时只有负的 r 解，落在允许区域之外。

导轨把运动限制为一个自由度，科里奥利力沿方位向，由 $N_\varphi=2m\Omega\dot r$ 平衡，不进入径向方程，所以有效势足以判断本题的稳定性。例 6.26 没有这条导轨，两个方向仍由科里奥利项耦合，须联立方程判断。

习题 6.21 (旋转坐标中的闭合轨迹（选做）)**.** 水平面内的质点受中心力 $\boldsymbol F=-k\boldsymbol r$，质量为 m，$\omega_0=\sqrt{k/m}$。取绕 O 以 $\Omega=2\omega_0$ 逆时针匀速转动的坐标系。初始时坐标轴与地面轴重合，小珠位于 $(x',y')=(a,0)$，相对速度为零。求相对轨迹的参数方程、最大和最小半径、轨迹周期及相对速度为零的位置，解释有效势为负时轨迹为何仍有界。

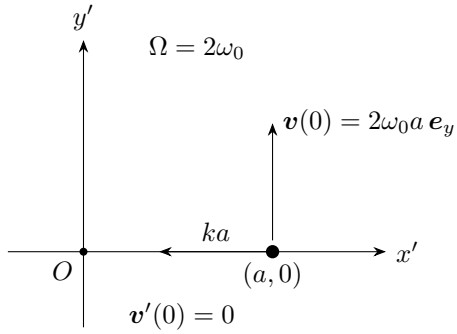


图 6.97: 相对静止的初始条件对应非零地面速度；力始终指向 O。

解 图 6.97 中，地面初始速度为 $(0,2\omega_0 a)$。地面坐标分别满足 $\ddot x+\omega_0^2 x=0$、$\ddot y+\omega_0^2 y=0$，通解是

$$x=C_x\cos\omega_0 t+D_x\sin\omega_0 t,\qquad y=C_y\cos\omega_0 t+D_y\sin\omega_0 t.$$

初位置给出 $C_x = a, C_y = 0$；对通解求导后代入初速度，得 $\omega_0 D_x = 0, \omega_0 D_y = 2\omega_0 a$。因此令 $\tau = \omega_0 t$，有

$$x = a\cos\tau, \qquad y = 2a\sin\tau.$$

将此矢量顺时针转过坐标轴已经转过的角 2τ，可得复坐标

$$\zeta = x' + iy' = ae^{-2i\tau}(\cos\tau + 2i\sin\tau) = \frac{a}{2}(3e^{-i\tau} - e^{-3i\tau}).$$

故所求参数方程为

$$\boxed{x' = \frac{a}{2}(3\cos\tau - \cos 3\tau), \qquad y' = \frac{a}{2}(-3\sin\tau + \sin 3\tau).}$$

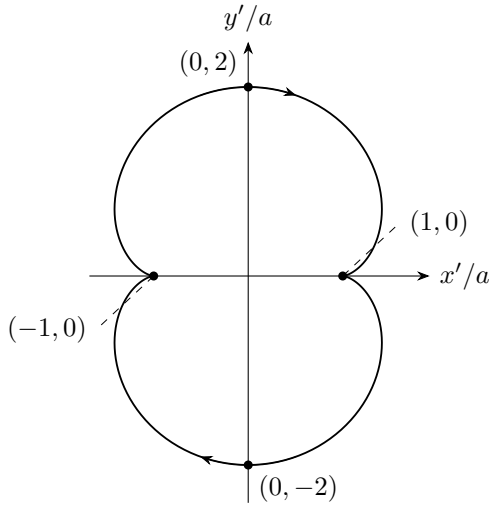


图 6.98: 相对轨迹在 $(\pm a, 0)$ 处有尖点，质点在这两点相对瞬时静止。

坐标转动保持矢量长度，故

$$r^2 = x'^2 + y'^2 = a^2(\cos^2\tau + 4\sin^2\tau) = a^2(1 + 3\sin^2\tau).$$

因此 $r_{\min} = a$、$r_{\max} = 2a$；它们在图 6.98 中分别对应横轴上的两个尖点和纵轴上的两个端点。复坐标按指数函数求导，先写成

$$\dot\zeta = \frac{a}{2}\left[-3i\omega_0 e^{-i\tau} + 3i\omega_0 e^{-3i\tau}\right] = \frac{3ia\omega_0}{2}e^{-2i\tau}(e^{-i\tau} - e^{i\tau}).$$

用 $e^{-i\tau} - e^{i\tau} = -2i\sin\tau$，得到

$$\dot\zeta = 3a\omega_0 e^{-2i\tau}\sin\tau.$$

相对速度在 $\tau = n\pi$ 时为零，对应位置 $(a,0)$、$(-a,0)$ 交替出现。坐标中包含频率为 ω_0 的非零谐波，故完整轨迹的最小周期为

$$\boxed{T_{\mathrm{orbit}} = \frac{2\pi}{\omega_0}.}$$

从参数式可直接核对最小周期：$\zeta(t+\pi/\omega_0) = -\zeta(t)$，而 ζ 不为零，所以半个周期尚未回到原位置；再过相同时间，两个非零谐波的相位都恢复。半径的周期为 π/ω_0，经过这段时间位置矢量反向，完整轨迹尚未闭合。

此时 $U_{\mathrm{eff}} = \frac{1}{2}m(\omega_0^2 - \Omega^2)r^2 = -\frac{3}{2}m\omega_0^2 r^2$。由初始相对速度为零，

$$E' = -\frac{3}{2}m\omega_0^2 a^2 < 0.$$

由已求出的轨迹，质点始终位于 $a \le r \le 2a$ 的环带内。有效势向外降低，离心力超过回复力，但科里奥利力持续改变相对速度方向，两个分量耦合后形成图 6.98 中的闭合轨道。

第七讲　连续体问题

7.1　连续体的微元、弹性与边界功

连续体的内部受力和形变随位置变化，仅有整体平衡通常不能确定应力与位移。微元方程结合材料关系求局部解，再由连接条件和端部功确定整体响应。

7.1.1　连续体微元与弹性常数

杨氏模量 Y 联系单向拉伸的应力和应变；剪切模量 G 联系切应力和小剪切角；体积模量 $K=-V\,\mathrm{d}p/\,\mathrm{d}V$ 联系均匀压强与相对体积变化。三者对应不同形变，不能互换。泊松比描述拉伸时横向与纵向应变的负比值。

对初始位置 x 处的质元，$u(x,t)$ 表示其位移，纵向应变为 u_x。截面内力 $F(x)$ 与 $F(x+\mathrm{d}x)$ 的差是微元合力。用本构关系表示截面内力，再对长度为 $\mathrm{d}x$ 的质元列牛顿方程，便得到波动方程。以下用未形变时的材料坐标标记质元，当前位置由该坐标加位移得到。

边界条件、能流与弹性模型

一维小振动常可写成 $w(x)u_{tt}=\partial_x[p(x)u_x]$。$w$ 表示单位长度惯性，pu_x 表示与位移共轭的截面力或力矩。其能量满足

$$E=\frac{1}{2}\int_0^L (wu_t^2+pu_x^2)\,\mathrm{d}x,\qquad \dot{E}=[pu_xu_t]_0^L.$$

固定端规定 $u=0$，自由端规定 $pu_x=0$；无集中质量的连接处要求位移及截面内力连续。自由端通常可以运动，其边界条件来自截面内力为零。分离变量后，空间方程为 $-(pX')'=\omega^2wX$，频率由材料、几何和边界共同决定。

对各向同性线弹性材料，泊松比记为 ν_P。单向应力产生纵向应变 σ/Y 和两个横向应变 $-\nu_P\sigma/Y$；将三个正交方向的载荷叠加，可得

$$\epsilon_x=\frac{\sigma_x-\nu_P(\sigma_y+\sigma_z)}{Y},$$

另两个方向由下标循环置换得到。均匀压强下 $\sigma_x=\sigma_y=\sigma_z=-p$，所以体积应变为

$$\epsilon_V=\epsilon_x+\epsilon_y+\epsilon_z=-\frac{3(1-2\nu_P)}{Y}p.$$

由 $K=-p/\epsilon_V$，得 $K=Y/[3(1-2\nu_P)]$。再考虑纯剪切应力 τ：将坐标轴转过 45°，两个主应力分别为 $\tau,-\tau$，第三个为零。相应主应变为 $\epsilon_1=(1+\nu_P)\tau/Y$、$\epsilon_2=-(1+\nu_P)\tau/Y$。小形变时，原坐标的工程剪切应变是 $\gamma=\epsilon_1-\epsilon_2=2(1+\nu_P)\tau/Y$，与 $\tau=G\gamma$ 比较，得到

$$Y=2G(1+\nu_P).$$

这些关系适用于同一种各向同性线弹性材料。细杆纵波、体纵波和剪切波的应力约束不同，传播速度仍可以不同。例如体纵波的横向应变为零，令 $\epsilon_y=\epsilon_z=0$，由对称性有 $\sigma_y=\sigma_z=\nu_P\sigma_x/(1-\nu_P)$。代回 ϵ_x，得到

$$\sigma_x=\frac{Y(1-\nu_P)}{(1+\nu_P)(1-2\nu_P)}\epsilon_x=\left(K+\frac{4}{3}G\right)\epsilon_x.$$

因此体纵波的有效纵向模量为 $K+4G/3$，而横向可自由收缩的细杆只用 Y。将相应模量代入微元运动方程，才得到各自的波速。

7.1.2 弹性系统的能量与边界功

细杆的位移是材料点的位移。以未形变杆上的坐标 x 标记材料点，令截面刚度 $p(x)=Y(x)S(x)$、线密度 $\lambda(x)=\rho(x)S(x)$。在线弹性、小应变近似下，轴力 $N=pu_x$ 以拉伸为正；若单位原长体力为 f，微段运动方程为

$$\lambda u_{tt}=\partial_x(pu_x)+f.$$

截面有突加集中力时，N 可以跳变；没有裂隙或脱开的连接处，位移仍须连续。截面力由接头受力决定，位移连续则来自连接处不脱开的条件。

方程乘以 u_t，其中 p,λ 不随时间变化。分别整理惯性项和内力项，

$$\lambda u_{tt}u_t=\partial_t(\lambda u_t^2/2),\qquad \partial_x(pu_x)u_t=\partial_x(pu_xu_t)-pu_xu_{xt},$$

且 $pu_xu_{xt}=\partial_t(pu_x^2/2)$。于是得到局部能量关系

$$\partial_t\left(\frac{1}{2}\lambda u_t^2+\frac{1}{2}pu_x^2\right)+\partial_x(-Nu_t)=fu_t.$$

括号内两项分别为单位长度动能和弹性能，沿 x 正向的功率流为 $\mathcal{P}=-Nu_t$。将此式在 $[a,b]$ 上积分，

$$\frac{\mathrm{d}E_{[a,b]}}{\mathrm{d}t}=N(b)u_t(b)-N(a)u_t(a)+\int_a^b fu_t\,\mathrm{d}x.$$

右端的端点项正好是外界对这段杆所做的功率。端点固定时速度为零；自由端轴力为零。这两种边界都没有端点能流，却给出不同的位移反射符号。

对均匀杆，$c=\sqrt{p/\lambda}$，阻抗 $Z=\lambda c=p/c$。右行波 $u=F(t-x/c)$ 满足 $N=-Zu_t$，左行波 $u=G(t+x/c)$ 满足 $N=+Zu_t$。若记两列波的粒子速度为 v_+,v_-，则

$$v=v_++v_-,\qquad N=Z(-v_++v_-),\qquad \mathcal{E}=\lambda(v_+^2+v_-^2).$$

速度和轴力先叠加，再计算能量。上式中的交叉项在动能与弹性能之间抵消；两列波相遇时，局部粒子速度或应力可以加倍，总能量仍等于两列波各自能量之和。

由弹性能求位移

线弹性静力系统的应变能为轴力、弯矩和扭矩各自贡献之和。在细长杆梁的适用范围内，

$$U_e=\int\frac{N^2}{2YS}\,\mathrm{d}x+\int\frac{M_b^2}{2YI}\,\mathrm{d}x+\int\frac{M_t^2}{2GJ_p}\,\mathrm{d}x.$$

这些积分采用相应的细杆、细梁近似；剪切变形和截面翘曲若不可忽略，须另计其贡献。若外力为缓慢施加的独立广义力 P_i，其作用点沿相应方向的位移为 q_i，线性关系写成 $q_i=\sum_j C_{ij}P_j$。从无载荷态按同一比例加载，令 $P_i(s)=sP_i$、$q_i(s)=sq_i$，其中 $0\le s\le 1$。没有耗散时，外力功全部储存为应变能，故

$$U_e=\int_0^1\sum_i sP_iq_i\,\mathrm{d}s=\left[\frac{s^2}{2}\right]_0^1\sum_i P_iq_i=\frac{1}{2}\sum_{i,j}P_iC_{ij}P_j.$$

为说明柔度矩阵为何对称，先不预设 $C_{ij}=C_{ji}$。将上式对任一载荷 P_k 求偏导，两个因子各贡献一项：

$$\frac{\partial U_e}{\partial P_k}=\frac{1}{2}\sum_j(C_{kj}+C_{jk})P_j.$$

另一方面，对任意缓慢的载荷增量，虚功关系给出

$$\mathrm{d}U_e=\sum_i P_i\,\mathrm{d}q_i=\sum_k\left(\sum_i P_iC_{ik}\right)\mathrm{d}P_k.$$

比较 $\mathrm{d}P_k$ 的系数，并利用各个 P_j 相互独立，得 $C_{kj}=C_{jk}$。再代回能量的偏导，就有

$$\frac{\partial U_e}{\partial P_k}=\sum_j C_{kj}P_j=q_k.$$

求偏导时须保留其他独立载荷。若先把两个力设置成相等再求导，得到的是两处位移之和，未必是某一个作用点的位移。分段杆的两个载荷点可分别说明这两种导数的含义。

7.1.3 例题与模型变式

例 7.1 (有质量弹簧的自重伸长与纵波)**.** 均匀弹簧原长 l、质量 m、整根劲度系数 k。(1) 竖直悬挂，上端固定，下端自由，求静止长度；(2) 将其放在光滑水平面上，弹簧足够长，求小纵波传播速度。

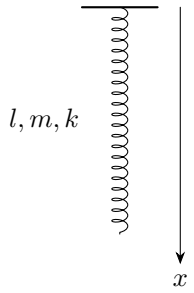


图 7.1: 自重作用下竖直悬挂的有质量弹簧

解 取未伸长材料坐标 x 从上端向下。将弹簧等分为 n 段，各段劲度为 k_n，串联关系 $1/k = n/k_n$ 给出 $k_n = nk$。一段原长 $\Delta x = l/n$，伸长为 $u_x\Delta x$，故 $T = k_n u_x \Delta x = klu_x$。图 7.2 中静态截面承担其下方质量，$T(x) = (m/l)(l-x)g$。

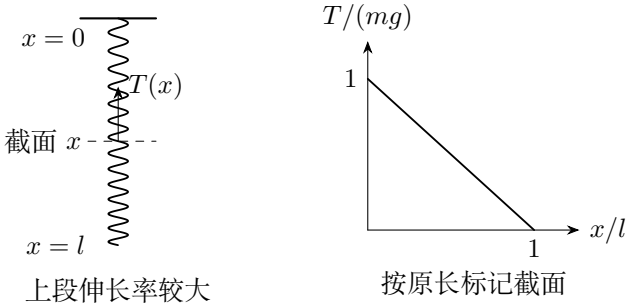


图 7.2: 自重使上段伸长率较大，张力沿原长坐标线性减小

由 $klu_x = T(x)$，先得 $u_x = mg(l-x)/(kl^2)$。用固定端条件 $u(0) = 0$，逐段累加伸长：

$$u(x) = \int_0^x \frac{mg}{kl^2}(l-s)\,\mathrm{d}s = \frac{mg}{kl^2}\left[ls - \frac{s^2}{2}\right]_0^x = \frac{mg}{kl^2}\left(lx - \frac{x^2}{2}\right).$$

上段承重更多、伸长率更大。图 7.2 中的截面 x 应按原长坐标识别，不能将变形后到悬点的实际距离直接代入 $m(1-x/l)$。

在末端代入 $x=l$，$u(l)=mg(l^2-l^2/2)/(kl^2)=mg/(2k)$，故

$$\boxed{l_{\text{静}}=l+mg/(2k)}.$$

弹簧水平时，对微元列 $klu_{xx}\,\mathrm{d}x=(m/l)\,\mathrm{d}x\,u_{tt}$，即 $u_{tt}=(kl^2/m)u_{xx}$。为求传播速度，代入行波 $u=A\cos(qx-\omega t)$。逐次求导得 $u_x=-Aq\sin(qx-\omega t)$、$u_{xx}=-Aq^2\cos(qx-\omega t)$，以及 $u_t=A\omega\sin(qx-\omega t)$、$u_{tt}=-A\omega^2\cos(qx-\omega t)$。比较系数，$\omega^2=(kl^2/m)q^2$，于是

$$\boxed{c=l\sqrt{k/m}}.$$

这一速度按原长坐标定义；若弹簧已经显著预伸长且本构关系改变，应重新线性化。

在竖直静平衡附近研究小振动时，也可令总位移为 $u_0(x)+w(x,t)$。静态方程 $klu_0''+(m/l)g=0$ 与动力学方程相减，仍得 $w_{tt}=l^2(k/m)w_{xx}$，但顶端、底端的扰动边界条件分别为 $w(0,t)=0$、$w_x(l,t)=0$。自重改变平衡形状；在这一本构近似中，它不额外改变材料坐标下的线性波速。

例 7.2 (圆弧软绳的瞬时冲量分布)**.** 质量 m、半径 r、圆心角 θ_0 的均匀不可伸长柔绳，初始静止置于光滑水平面，围成一段圆弧。于 A 端沿离开绳的切向施加大小 I_0 的瞬时拉冲量，B 端自由。以 $\theta\in[0,\theta_0]$ 沿绳从 A 向 B 计，求绳各处碰后瞬时速度。

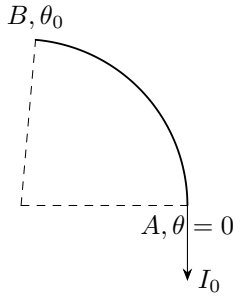


图 7.3: 圆弧柔绳端点受到向外的切向冲量

解 设张力对时间的积分为 $P(\theta)$，切向单位矢量 $\boldsymbol{t}$ 沿 θ 增加，外径向单位矢量为 $\boldsymbol{e}_r$，有 $\partial_\theta\boldsymbol{t}=-\boldsymbol{e}_r$。图 7.4 对小绳段列冲量方程，线密度 $\lambda=m/(r\theta_0)$：

$$\lambda r\boldsymbol{v}=P'\boldsymbol{t}-P\boldsymbol{e}_r.$$

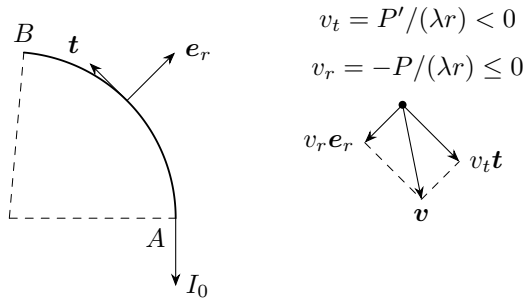


图 7.4: 局部基矢与速度分量分开表示，径向分量一般不为零

将速度分成 $v_t = P'/(\lambda r)$ 与 $v_r = -P/(\lambda r)$，并用 $\boldsymbol{e}_r' = \boldsymbol{t}$、$\boldsymbol{t}' = -\boldsymbol{e}_r$，得

$$\partial_\theta \boldsymbol{v} = \frac{1}{\lambda r}[(P'' - P)\boldsymbol{t} - 2P'\boldsymbol{e}_r].$$

绳长的一阶变化率正比于这一导数的切向分量，所以它必须为零。

不可伸长条件要求 $\partial_\theta \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{t} = 0$，因此 $P'' - P = 0$。特征根为 ± 1，可取通解 $P = C\cosh\theta + D\sinh\theta$。边界 $P(0) = I_0$ 给出 $C = I_0$；自由端条件 $P(\theta_0) = 0$ 给出 $D = -I_0\coth\theta_0$。用双曲函数差角公式整理，得到

$$P(\theta) = I_0\frac{\sinh(\theta_0 - \theta)}{\sinh\theta_0}.$$

再求导，$P' = -I_0\cosh(\theta_0 - \theta)/\sinh\theta_0$，其中负号来自内层函数 $\theta_0 - \theta$ 的导数。代回速度分量，得到

$$\boxed{\boldsymbol{v}(\theta) = -\frac{I_0\theta_0}{m\sinh\theta_0}[\cosh(\theta_0 - \theta)\boldsymbol{t} + \sinh(\theta_0 - \theta)\boldsymbol{e}_r]}.$$

自由端 B 处虽然 $P(\theta_0) = 0$，其导数却不为零，因此该端仍获得切向速度 $-I_0\theta_0\boldsymbol{t}(\theta_0)/(m\sinh\theta_0)$。在受冲击端，径向分量也不为零；端点的切向外冲量经绳内张力传递后，一般会使绳元同时获得切向和径向速度。图 7.4 把这些分量分别画出。

张力冲量非负，符合柔绳只能拉的条件。全绳动量的积分可利用 $\boldsymbol{t}' = -\boldsymbol{e}_r$ 合并：

$$\boldsymbol{p} = \int_0^{\theta_0}(P'\boldsymbol{t} - P\boldsymbol{e}_r)\,\mathrm{d}\theta = \int_0^{\theta_0}(P\boldsymbol{t})'\,\mathrm{d}\theta = [P\boldsymbol{t}]_0^{\theta_0} = -I_0\boldsymbol{t}(0).$$

动能用 $\mathrm{d}m = \lambda r\,\mathrm{d}\theta$ 计算。由于 $P'' = P$，有 $(PP')' = P'^2 + P^2$，故

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2\lambda r}\int_0^{\theta_0}(P'^2 + P^2)\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2\lambda r}[PP']_0^{\theta_0} \\ &= \frac{I_0^2\coth\theta_0}{2\lambda r} = \frac{I_0^2\theta_0\coth\theta_0}{2m}. \end{aligned}$$

当 $\theta_0 \to 0$，$\theta_0 \coth \theta_0 \to 1$，动能趋于整条直绳取得同一切向速度的结果 $I_0^2/(2m)$。速度的大小和方向均随弧长位置改变，正是柔绳不可伸长约束在弯曲构形中的结果。

例 7.3 (分段杆的轴力、位移与柔度)**.** 两段同材料细杆首尾连接，左段 OA 长 a、截面积 S_1，右段 AB 长 b、截面积 S_2，杨氏模量均为 Y。O 固定，在 A 和 B 处分别缓慢施加向右的恒力 Q、P，$P, Q > 0$。忽略自重，求轴力、位移分布和应变能；用应变能的偏导求两载荷点位移，并写出以 u_A, u_B 为坐标的刚度矩阵。

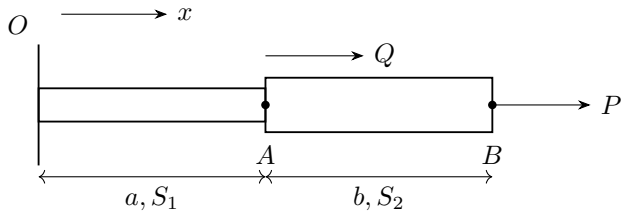


图 7.5: 载荷 Q 在连接点施加，两段杆承受的轴力不同

解 取图 7.5 中任意截面右侧的部分列平衡方程。AB 段只传递端力 P，OA 段须同时传递 P 和 Q，因此

$$N(x) = \begin{cases} P + Q, & 0 < x < a, \\ P, & a < x < a + b. \end{cases}$$

在 A 处 $N(a^+) - N(a^-) = -Q$。连接点外力使轴力产生跳变，杆的黏结连接则要求 $u(a^-) = u(a^+)$。分段积分 $u' = N/(YS)$：在左段，$u(x) = \int_0^x (P+Q)/(YS_1)\,\mathrm{d}s = (P+Q)x/(YS_1)$；在右段，应从连接点接续，$u(x) = u(a) + \int_a^x P/(YS_2)\,\mathrm{d}s$。因此

$$u(x) = \begin{cases} (P+Q)x/(YS_1), & 0 \le x \le a, \\ (P+Q)a/(YS_1) + P(x-a)/(YS_2), & a \le x \le a+b. \end{cases}$$

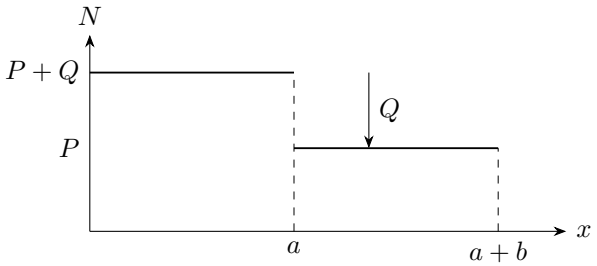


图 7.6: 轴力在 A 处下降 Q，两段弹性能须分别积分

按图 7.6，应变能为 $\int N^2/(2YS)\,\mathrm{d}x$，两段分别积分：

$$U_e=\int_0^{a}\frac{(P+Q)^2}{2YS_1}\,\mathrm{d}x+\int_a^{a+b}\frac{P^2}{2YS_2}\,\mathrm{d}x=\frac{(P+Q)^2}{2YS_1}[x]_0^{a}+\frac{P^2}{2YS_2}[x]_a^{a+b},$$

即

$$U_e=\frac{(P+Q)^2a}{2YS_1}+\frac{P^2b}{2YS_2}.$$

保留 P,Q 为两个独立变量。平方项按链式法则求偏导，例如 $\partial(P+Q)^2/\partial Q=2(P+Q)$、$\partial(P+Q)^2/\partial P=2(P+Q)$，从而

$$\frac{\partial U_e}{\partial Q}=\frac{(P+Q)a}{YS_1}=u_A,\qquad \frac{\partial U_e}{\partial P}=\frac{(P+Q)a}{YS_1}+\frac{Pb}{YS_2}=u_B.$$

两式均与直接积分一致。若题设数值恰有 $P=Q=F$，须在求偏导后再代入；把能量先写成 $U_e(F,F)$ 再求导，链式法则给出 u_A+u_B。

令 $k_1=YS_1/a$、$k_2=YS_2/b$。两段伸长分别是 u_A 与 u_B-u_A，所以

$$U_e=\frac{1}{2}k_1u_A^2+\frac{1}{2}k_2(u_B-u_A)^2.$$

由 $Q=\partial U_e/\partial u_A=k_1u_A-k_2(u_B-u_A)$、$P=\partial U_e/\partial u_B=k_2(u_B-u_A)$，整理为

$$\begin{pmatrix}Q\\P\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k_1+k_2&-k_2\\-k_2&k_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_A\\u_B\end{pmatrix}.$$

矩阵对称，其两个顺序主子式为 $k_1+k_2>0$ 和 $k_1k_2>0$，因而固定 O 后不存在零能量的整体平移。这个静态刚度矩阵若与节点质量矩阵相配，便可用于离散弹性系统的小振动。

7.2 行波、反射与动态边界

波速取决于惯性和弹性，反射取决于端部或界面的条件。入射、反射与透射使用同一种物理量表示，再由位移连续和力平衡确定系数。

7.2.1 从微元受力到行波

对截面积 S、密度 ρ 的均匀细杆，纵向应变为 u_x，线弹性截面力为 $N=YSu_x$。长度 $\mathrm{d}x$ 微元的两端受力相反，合力为 $N(x+\mathrm{d}x)-N(x)$。因此

$$\rho S\,\mathrm{d}x\,u_{tt}=YS\,u_{xx}\,\mathrm{d}x,\qquad u_{tt}=c_L^2u_{xx},\quad c_L=\sqrt{Y/\rho}.$$

对剪切长条，将 Y 换成 G；对圆截面杆扭转，将位移换成转角 θ，截面力矩为 $GJ_p\theta_x$、单位长度转动惯量为 ρJ_p，得到同样的波速 $\sqrt{G/\rho}$。$J_p=\int r_\perp^2\,\mathrm{d}S$ 是截面的极二次矩，不能与整根杆的转动惯量混为一谈。

均匀介质的波动算符可分解为

$$(\partial_t-c\partial_x)(\partial_t+c\partial_x)u=0,\qquad u=f(x-ct)+g(x+ct).$$

上述行波通解可在特征坐标 $\xi=x-ct$、$\zeta=x+ct$ 中求得。链式法则给出 $u_{tt}-c^2u_{xx}=-4c^2u_{\xi\zeta}=0$，先对 ζ 积分，u_ξ 只依赖 ξ；再对 ξ 积分，得 $u=f(\xi)+g(\zeta)$。函数 f 沿 x 增大方向传播，g 沿相反方向传播。

无限长介质给定 $u(x,0)=f_0(x)$、$u_t(x,0)=g_0(x)$ 时，初值要求 $f+g=f_0$、$-cf'+cg'=g_0$。将前式求导后与后式联立，

$$f'=\frac{1}{2}(f_0'-g_0/c),\qquad g'=\frac{1}{2}(f_0'+g_0/c).$$

分别积分，再将 $\xi=x-ct$、$\zeta=x+ct$ 代回；两原函数的常量之和由 $f+g=f_0$ 确定为零。g_0 的两个积分相减，合成从 $x-ct$ 到 $x+ct$ 的定积分，得到达朗贝尔解

$$u(x,t)=\frac{f_0(x-ct)+f_0(x+ct)}{2}+\frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct}g_0(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

有界介质还须同时满足端部条件，不能把无限长介质的解直接截断。

7.2.2 反射、连接与端部质量

纵杆或弦的统一截面力写成 pu_x。固定端由 $u=0$ 要求位移反射反号，自由端则由 $u_x=0$ 要求位移反射同号。应力或截面力的反射符号与位移不完全相同，应从空间导数重新计算。

两个半无限均匀杆在 $x=0$ 连接，取入射、反射、透射位移为

$$A_ie^{\mathrm{i}(\omega t-k_1x)},\quad A_re^{\mathrm{i}(\omega t+k_1x)},\quad A_te^{\mathrm{i}(\omega t-k_2x)}.$$

连续条件为 $A_i+A_r=A_t$ 及 $p_1k_1(A_i-A_r)=p_2k_2A_t$。令机械阻抗 $Z_j=p_j/c_j$，得到

$$\frac{A_r}{A_i}=\frac{Z_1-Z_2}{Z_1+Z_2},\qquad \frac{A_t}{A_i}=\frac{2Z_1}{Z_1+Z_2}.$$

平均能流正比于 $Z\omega^2|A|^2$，从而反射、透射能流系数之和为一。连接处无反射的条件是两侧阻抗相等，波速相同还不够。

端部若连接集中质量 M，该处既非固定端也非无应力自由端。对右端质量列牛顿方程，得到

$$-pu_x(L,t)=Mu_{tt}(L,t).$$

力矩问题则将 M 换成端部转动惯量。动态边界条件把连续介质与集中参数系统联在一起，频率方程一般为超越方程。

7.2.3 例题与模型变式

例 7.4 (固定底端长条的剪切驻波)**.** 密度 ρ、剪切模量 G、截面积 A、长度 L 的均匀长条，下端固定，上端无应力。各横截面只沿同一个横向方向平移，截面不旋转，求这种剪切振动的固有周期。

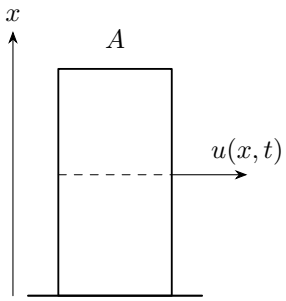


图 7.7: 固定底端、自由顶端的剪切长条

解 图 7.8 中相邻截面相对位移为 $u_x\,\mathrm{d}x$，小剪切角为 u_x，截面切向力为 GAu_x。对微元列式：

$$GA[u_x(x+\mathrm{d}x)-u_x(x)]=\rho A\,\mathrm{d}x\,u_{tt},\quad u_{tt}=c_s^2u_{xx},\quad c_s=\sqrt{G/\rho}.$$

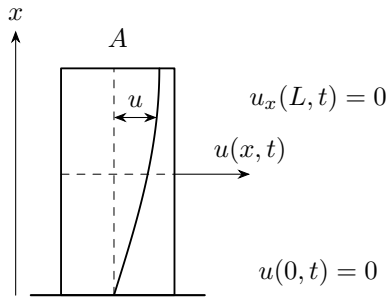


图 7.8: 剪切位移振型及两端边界条件

取 $u=X(x)\cos\omega t$，则 $u_{tt}=-\omega^2X\cos\omega t$、$u_{xx}=X''\cos\omega t$。代入波动方程并比较时间因子，得 $X''+k^2X=0$、$k=\omega/c_s$。对 $k>0$，通解及导数为

$$X=C\sin kx+D\cos kx,\qquad X'=kC\cos kx-kD\sin kx.$$

固定底端 $X(0)=0$ 给出 $D=0$；自由顶端 $X'(L)=0$ 给出 $kC\cos kL=0$。非零振型须 $C\neq0$，所以 $kL=(2n+1)\pi/2$。于是

$$\boxed{\omega_n=\frac{(2n+1)\pi}{2L}\sqrt{G/\rho},\quad T_n=\frac{4L}{2n+1}\sqrt{\rho/G},\quad n=0,1,\dots}.$$

基频振型为 $X_0(x)=C\sin(\pi x/2L)$，顶端是位移腹而非位移节点，底端则相反。其四分之一波长恰等于 L，所以 $T_0=4L/c_s$。图 7.8 的虚线表示未形变截面的参考位置。

固定端约束位移，自由端约束应力，因而给出不同的边界条件。这里各截面只平移，所求为剪切波；细梁弯曲波还要计入截面转动。

弹性能变分的端点项给出同样的边界条件。由 $U=\frac{1}{2}\int_0^L GAu_x^2\,\mathrm{d}x$，先对平方项变分，再分部积分：

$$\delta U=\int_0^L GAu_x(\delta u)_x\,\mathrm{d}x=[GAu_x\delta u]_0^L-\int_0^L GAu_{xx}\delta u\,\mathrm{d}x.$$

底端位移固定，$\delta u(0)=0$；顶端可以自由移动，$\delta u(L)$ 任意，故必须有 $GAu_x(L)=0$。这正是图 7.8 中顶部切线竖直、截面剪切力为零的条件。它不要求 $u(L)=0$。

该模型以截面不转动为题设约束。若将其用于没有这种约束的普通细长悬臂梁，弯曲与截面转动会参与运动，不能把这里的四分之一波长公式直接当作梁的固有周期。

例 7.5（自由圆柱的扭转振动）. 密度 ρ、剪切模量 G、长度 L、截面积 A 的均匀圆柱，在各截面圆周切线方向受到微扰，端面均无外力矩。求扭转振动频率，说明零频模式。

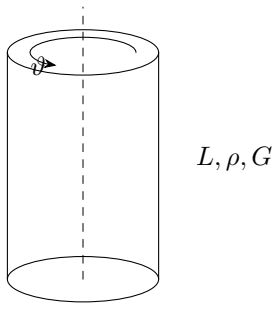


图 7.9: 两端无外力矩的圆柱扭转

解　令截面转角为 $\vartheta(x,t)$，半径为 r 的质元切向位移为 $r\vartheta$，剪切应变为 $r\vartheta_x$。图 7.10 中截面力矩为

$$M=\int_A Gr\vartheta_x\,r\,\mathrm{d}A=GJ_p\vartheta_x,\quad J_p=\int_A r^2\,\mathrm{d}A.$$

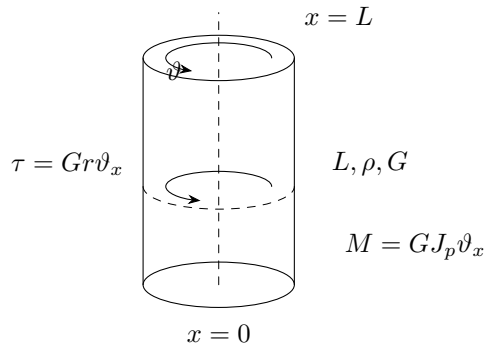


图 7.10: 截面剪应力积分为扭转力矩

微段转动惯量为 $\rho J_p\,\mathrm{d}x$，两侧内力矩之差为 $M_x\,\mathrm{d}x = GJ_p\vartheta_{xx}\,\mathrm{d}x$。两者相等，约去 $J_p\,\mathrm{d}x$，得 $\vartheta_{tt} = (G/\rho)\vartheta_{xx}$。两端自由给出 $\vartheta_x(0,t) = \vartheta_x(L,t) = 0$。令 $\vartheta = X(x)\cos\omega t$，代入得 $X'' + k^2X = 0$，其中 $k = \omega\sqrt{\rho/G}$。对 $k > 0$，$X = C\cos kx + D\sin kx$，$X' = -kC\sin kx + kD\cos kx$。左端 $X'(0) = 0$ 给出 $D = 0$；右端 $X'(L) = 0$ 给出 $\sin kL = 0$，故

$$\boxed{\omega_n = \frac{n\pi}{L}\sqrt{G/\rho},\quad n = 1,2,\ldots}.$$

对非零根，振型为 $X_n = \cos(n\pi x/L)$，两端均是转角腹；截面力矩正比于 X_n'，故两端力矩为零。$n = 1$ 时两端转角反向，中间截面的转角为零。

零频情况须另解：空间方程 $X'' = 0$ 给出 $X = C + Dx$，两端 $X' = 0$ 要求 $D = 0$；时间方程 $\ddot{q} = 0$ 依次积分为 $\dot{q} = B$、$q = A + Bt$。因此该模式转角处处相同，代表整体静止转角或匀速转动，不是有限周期振动。圆柱半径在弹性力矩和转动惯量中同时以 J_p 出现，因此波速中消去。

总角动量可以区分整体转动与扭转振动。圆柱关于轴线的角动量为

$$L_z = \int_0^L \rho J_p\vartheta_t\,\mathrm{d}x.$$

两端外力矩为零，故 L_z 守恒。对 $\vartheta = A + Bt$，有 $L_z = \rho J_p LB$；而每个 $n \geq 1$ 模式的空间积分为

$$\int_0^L \cos\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{L}{n\pi}\sin\frac{n\pi x}{L}\right]_0^L = 0,$$

故不携带整体角动量。相应能量为

$$E = \frac{1}{2}\int_0^L [\rho J_p\vartheta_t^2 + GJ_p\vartheta_x^2]\,\mathrm{d}x.$$

整体匀速转动只有动能，扭转模态则在两项之间周期交换。图 7.10 中的 $M = GJ_p\vartheta_x$ 是截面上的内力矩，不能理解为自由端仍受外加力矩。

例 7.6 (细长弹性杆中的纵向声波)**.** 一根均匀细长杆，密度 ρ、杨氏模量 Y、截面积 S。横向尺寸远小于波长，横截面可自由发生泊松收缩，求纵向波的传播速度。

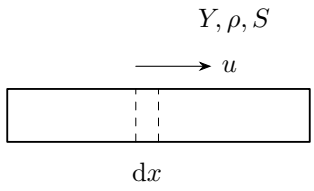


图 7.11: 细长杆内的纵向位移与材料微元

解 沿图 7.11 的杆轴取材料微段，先由两端的位移差求纵向应变，再求截面内力之差。

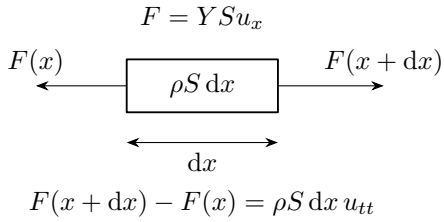


图 7.12: 隔离材料微元，截面内力之差驱动纵向加速度

图 7.12 中的 x 标记平衡时的材料位置。两端位移差给出微段长度

$$\mathrm{d}x + u(x+\mathrm{d}x,t) - u(x,t) = (1+u_x)\,\mathrm{d}x,$$

故应变为 u_x。应力正号表示拉伸；左侧截面对微段的力向左，右侧向右，合力为

$$[\sigma(x+\mathrm{d}x,t) - \sigma(x,t)]S = YSu_{xx}\,\mathrm{d}x.$$

令合力等于微段质量 $\rho S\,\mathrm{d}x$ 乘以加速度 u_{tt}，约去 $S\,\mathrm{d}x$，得 $u_{tt} = (Y/\rho)u_{xx}$。代入行波 $u = A\cos(kx-\omega t)$，按链式法则有

$$u_x = -Ak\sin(kx-\omega t), \quad u_{xx} = -Ak^2\cos(kx-\omega t),$$

$$u_t = A\omega\sin(kx-\omega t), \quad u_{tt} = -A\omega^2\cos(kx-\omega t).$$

比较波动方程两侧的系数，得 $\omega^2 = (Y/\rho)k^2$。取正频率、正波数支，$\omega = \sqrt{Y/\rho}\,k$，所以

$$\boxed{c_L = \frac{\omega}{k} = \sqrt{Y/\rho}}.$$

群速度 $\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$ 也等于 c_L，在这个一维长波近似下没有频散。截面积同时出现在回复力与微段质量中，约去后不影响波速。无限大弹性介质的纵波则用模量 $K+4G/3$，其来由已由前文的横向零应变条件推得，速度为 $\sqrt{(K+4G/3)/\rho}$；横向可自由收缩的细杆采用本题结果。

例如在自由杆端，轴向力为零，边界是 $u_x = 0$；若杆端被夹紧，边界则是 $u = 0$。求有限杆的驻波时，应先按图中的轴力确定端点条件，再用本题得到的波速。

例 7.7 (空气中的绝热声速)**.** 空气看成摩尔质量 $M = 29\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$ 的双原子理想气体，$R_g = 8.31\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$，平衡温度 $T_0 = 300\,\mathrm{K}$。用微元位移及绝热压缩推导声速并计算数值。

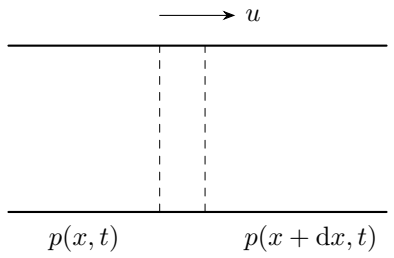


图 7.13: 空气层位移与相邻截面的压强

解 图 7.14 中气层原体积 $S\,\mathrm{d}x$，位移使相对体积改变量为 u_x。跟随同一气层写质量守恒：

$$\rho_0 S\,\mathrm{d}x = (\rho_0 + \delta\rho)S(1 + u_x)\,\mathrm{d}x.$$

展开后略去二阶项 $\delta\rho\,u_x$，得 $\delta\rho = -\rho_0 u_x$。绝热关系为 $p\rho^{-\gamma} = p_0\rho_0^{-\gamma}$，对乘积求一阶微分，

$$\rho_0^{-\gamma}\delta p - \gamma p_0\rho_0^{-\gamma-1}\delta\rho = 0, \qquad \frac{\delta p}{p_0} = \gamma\frac{\delta\rho}{\rho_0}.$$

因而

$$\delta p = \gamma p_0\frac{\delta\rho}{\rho_0} = -\gamma p_0 u_x.$$

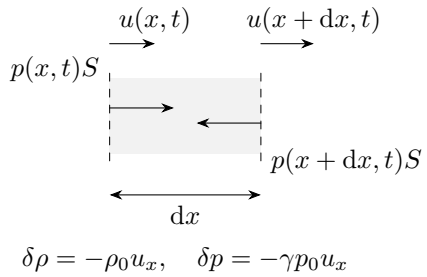


图 7.14: 同一气层两侧压力相向，位移差决定密度和压强扰动

气层两侧压强差产生合力 $-S\delta p_x\,\mathrm{d}x$，故 $u_{tt}=(\gamma p_0/\rho_0)u_{xx}$。利用 $p_0/\rho_0=R_gT_0/M$ 及双原子气体 $\gamma=7/5$，得到

$$\boxed{c=\sqrt{\gamma R_gT_0/M}=\sqrt{\frac{(7/5)\times 8.31\times 300}{0.029}}\simeq 347\,\mathrm{m\,s^{-1}}}.$$

代入时，摩尔质量的单位取 $\mathrm{kg\,mol^{-1}}$。声振动期间相邻气层间的热交换来不及充分进行，因此采用绝热关系。

图 7.14 中两侧压力都指向气层内部，所以合力为左侧压力减右侧压力，负号正由此而来。

在题设双原子理想气体近似中，平动和转动共五个有效自由度，摩尔定容热容为 $5R_g/2$；由 $C_p-C_V=R_g$ 得 $C_p=7R_g/2$，所以 $\gamma=C_p/C_V=7/5$。若误用等温关系，便会得到 $\sqrt{R_gT_0/M}$，比本题绝热声速小 $1/\sqrt{\gamma}$ 倍。

例 7.8 (截面积突变处的纵波反射)**.** 两根同材料、同密度的半无限细杆在 $x=0$ 同轴连接，截面积分别为 S 和 $4S$，接头无质量、无耗散。一列角频率 ω、位移振幅 A 的纵波从细杆射向粗杆。求位移反射系数、透射系数和能流比例，并求透射截面力振幅与入射截面力振幅的比值。

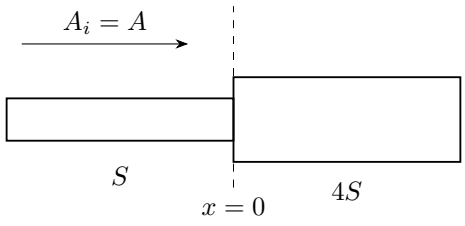


图 7.15: 同材料杆在截面积突变处连接，入射方向向右

解　两杆波速相同 $c=\sqrt{Y/\rho}$，但图 7.15 中的惯性与截面刚度均相差四倍，机械阻抗满足 $Z_2=4Z_1$，其中 $Z_1=\rho S c$。将位移写成同一时间相位的复振幅，连接处的位移连续给出 $A+A_r=A_t$。

采用共同时间因子 $e^{i\omega t}$，左、右两侧复位移分别为 $Ae^{-ikx}+A_re^{ikx}$、A_te^{-ikx}。空间求导分别得 $-ikAe^{-ikx}+ikA_re^{ikx}$、$-ikA_te^{-ikx}$；在 $x=0$ 令截面力 YSu_x 连续，约去共同因子 $-i$，得到

$$YSk(A-A_r)=4YSkA_t.$$

将 $A_t=A+A_r$ 代入力连续式，$A-A_r=4(A+A_r)$，所以 $-5A_r=3A$，进而

$$A_r=-\frac{3}{5}A,\qquad A_t=\frac{2}{5}A.$$

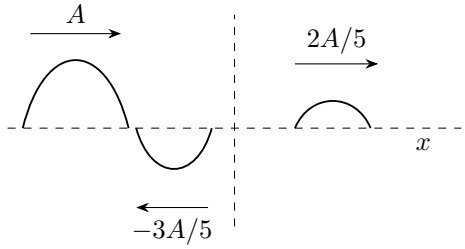


图 7.16: 位移波包的符号与传播方向示意；三列波分开画出以比较振幅

图 7.16 中反射位移反号。能流须同时计入截面积。以右行实波 $u=A\cos(kx-\omega t)$ 为例，$u_x=-kA\sin(kx-\omega t)$、$u_t=\omega A\sin(kx-\omega t)$，沿正 x 方向的瞬时功率为 $-YSu_xu_t=Z\omega^2A^2\sin^2(kx-\omega t)$。一个周期 $T=2\pi/\omega$ 的平均值中，

$$\frac{1}{T}\int_0^T \sin^2(kx-\omega t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\left[\frac{t}{2}+\frac{\sin(2kx-2\omega t)}{4\omega}\right]_0^T=\frac{1}{2}.$$

因此单列波的平均能流大小为 $Z\omega^2|A|^2/2$，反射、透射与入射能流之比为

$$R_E=\frac{9}{25},\qquad T_E=\frac{Z_2}{Z_1}\left|\frac{A_t}{A}\right|^2=\frac{16}{25},\qquad R_E+T_E=1.$$

单列行波的截面力振幅为 $YSk|A|=Z\omega|A|$，所以 $F_t/F_i=4\times 2/5=8/5$。透射侧位移振幅减小，截面力振幅增大；它们共同给出的平均能流仍满足上述守恒关系。

例 7.9 (端部质量改变弹性杆的频率)**.** 均匀细杆长 L、截面积 S、密度 ρ、杨氏模量 Y，左端固定，右端连接只能沿杆轴运动的集中质量 $M>0$，忽略重力。求纵向固有频率方程，并在 $M\gg\rho SL$ 时求最低频率的一阶杆质量修正。

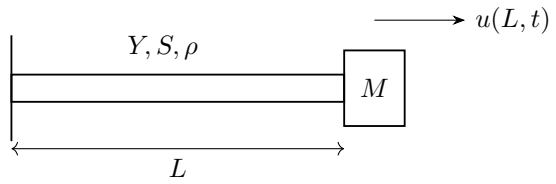


图 7.17: 固定端弹性杆与集中端部质量

解 杆内仍满足 $u_{tt}=c^2u_{xx}$，$c=\sqrt{Y/\rho}$。令 $u=X(x)\cos\omega t$，代入 $u_{tt}=-\omega^2X\cos\omega t$、$u_{xx}=X''\cos\omega t$，得 $X''+k^2X=0$、$k=\omega/c$。通解 $X=A\sin kx+B\cos kx$ 由左端 $X(0)=0$ 确定 $B=0$，因此 $X'=Ak\cos kx$。图 7.17 右端质量受杆向左的截面力，故边界方程为

$$-YSu_x(L,t)=Mu_{tt}(L,t).$$

代入模态得 $YSk\cos kL=M\omega^2\sin kL$。令 $z=kL$、$m_r=\rho SL$，频率方程为

$$\boxed{\cot z=\frac{M}{m_r}z},\qquad \omega=\frac{c}{L}z.$$

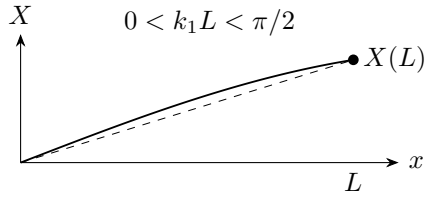


图 7.18: 最低纵向模态与端部质量很大时的近似线性位移

最低根位于 $0<z<\pi/2$。端部质量趋零时，它趋于固定–自由杆的 $\pi/2$；端部质量很大时，图 7.18 的振型趋近直线。由正弦、余弦展开，

$$\cot z=\frac{1-z^2/2+O(z^4)}{z(1-z^2/6+O(z^4))}=\frac{1}{z}\big(1-z^2/2\big)\big(1+z^2/6\big)+O(z^3)=\frac{1}{z}-\frac{z}{3}+O(z^3).$$

代入频率方程并乘以 z，得到

$$1=\left(\frac{M}{m_r}+\frac{1}{3}\right)z^2+O(z^4),\qquad \omega_1^2\simeq\frac{YS/L}{M+m_r/3}.$$

写成相对杆质量的一阶修正，令 $\varepsilon=m_r/M\ll1$，则

$$\omega_1^2=\frac{YS}{ML}\left[1-\frac{\varepsilon}{3}+O(\varepsilon^2)\right],\qquad \omega_1=\sqrt{\frac{YS}{ML}}\left[1-\frac{\varepsilon}{6}+O(\varepsilon^2)\right].$$

其中第二式用了 $(1+s)^{1/2}=1+s/2+O(s^2)$。杆身贡献 $m_r/3$ 的等效质量，也可令 $q(t)=u(L,t)$、$u(x,t)\simeq xq(t)/L$，直接计算杆的动能：

$$K_r\simeq\frac{1}{2}\int_0^L\rho S\frac{x^2}{L^2}\dot q^2\,\mathrm{d}x=\frac{\rho S\dot q^2}{2L^2}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^L=\frac{1}{2}\frac{m_r}{3}\dot q^2.$$

零频率不是固有模态：左端固定后，静态齐次解 $X=Cx$ 在右端力为零时要求 $YSC=0$，只能为零解。

例 7.10 (压缩脉冲在固定端和自由端的反射)**.** 均匀细杆占据 $x\le 0$，截面积 S、密度 ρ、杨氏模量 Y。一列向右传播的矩形压缩脉冲抵达端点 $x=0$，入射粒子速度为 $V>0$，持续时间 τ。令脉冲前沿到端点的时刻为 $t=0$。分别讨论端点固定、端点自由时的速度和轴力反射，并求端部作用在杆上的总冲量、反射后的能量及波重叠区的最大应力或最大粒子速度。

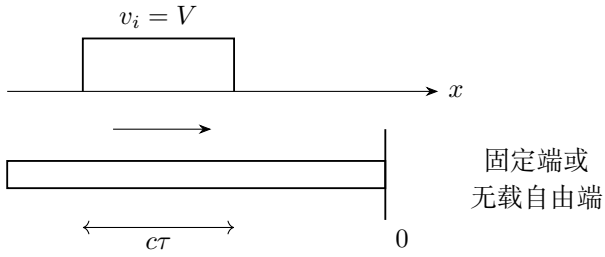


图 7.19: 右行压缩脉冲，波的传播方向与入射粒子速度方向均向右

解 图 7.19 中的矩形波可写为 $f(s)=1$ 当 $0<s<\tau$、其余为零。忽略前沿的理想跃变点，入射波满足

$$v_i=Vf(t-x/c),\qquad N_i=-ZVf(t-x/c),\qquad Z=\rho Sc.$$

负轴力对应压缩。反射波沿负 x 传播，故写成 $v_r=sVf(t+x/c)$、$N_r=sZVf(t+x/c)$，而不能把速度与轴力的反射系数都取成同一个符号。

固定端满足 $v(0,t)=0$，得到 $s=-1$；自由端满足 $N(0,t)=0$，得到 $s=+1$。因此

	v_r/v_i(对应波形)	N_r/N_i(对应波形)
固定端	-1	$+1$
自由端	$+1$	-1

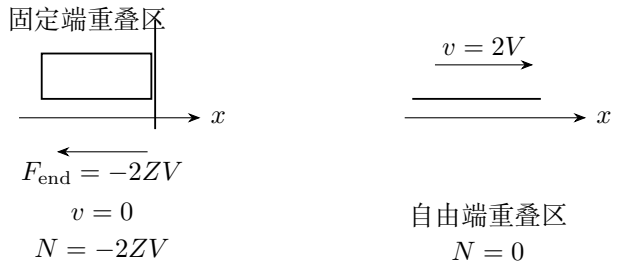


图 7.20: 两个等幅脉冲重叠时，固定端附近应力加倍，自由端附近粒子速度加倍

图 7.20 的固定端在 $0 < t < \tau$ 对杆施加向左的力 $-2ZV$，故 $J_{\text{fixed}} = \int_0^\tau (-2ZV)\,\mathrm{d}t = [-2ZVt]_0^\tau$；自由端外力恒为零。因此

$$J_{\text{fixed}} = -2ZV\tau, \qquad J_{\text{free}} = 0.$$

入射脉冲所带动量为 $\rho S c\tau V = ZV\tau$。固定端反射后粒子速度反向，动量变为 $-ZV\tau$；自由端反射后粒子速度仍向右，动量保持 $ZV\tau$。波包向左传播时，粒子速度仍可向右；动量方向由后者决定。

单列行波的单位长度动能为 $\rho SV^2/2$。其单位长度弹性能为 $N_i^2/(2YS) = Z^2V^2/(2YS) = \rho SV^2/2$，最后一步用了 $Z = \rho Sc$、$Y = \rho c^2$。波包长 $c\tau$，以沿波包的长度 s 积分，入射总能量为

$$E_i = \int_0^{c\tau} \rho SV^2\,\mathrm{d}s = \rho SV^2[s]_0^{c\tau} = ZV^2\tau.$$

固定端速度为零，自由端外力为零，两者均不向外界传递边界功，因而 $E_r = E_i$。在完全重叠区，固定端速度为零、应力为 $-2ZV/S = -2\rho cV$；自由端轴力为零、速度为 $2V$。两种情况下局部能量密度均为 $2\rho SV^2$，恰为两列行波能量密度相加。应力或速度加倍并不意味着总能量变成四倍。

例 7.11 (匀速推动有限长弹性杆)**.** 均匀细杆长 L、截面积 S、密度 ρ、杨氏模量 Y，初始静止且无应变，右端自由。理想执行器从 $t = 0$ 起使左端始终以速度 $V > 0$ 向右运动，允许执行器推杆或拉杆。忽略横向运动，$V/c \ll 1$。求第一个 $4L/c$ 内的端部驱动力、做功及反射过程中的杆内速度、轴力状态。

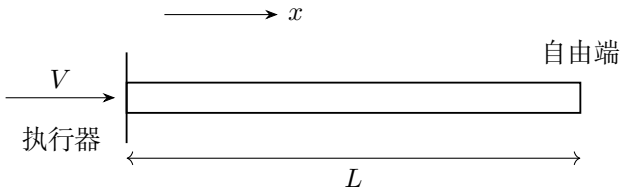


图 7.21: 左端位移规定为 $u(0,t) = Vt$，端部力由波的往返反射确定

解　令 $t_0 = L/c$、$Z = \rho S c$。图 7.21 的执行器先发出右行压缩波，波后 $v = V$、$N = -ZV$，波前仍为静止未变形状态。对 $0 < t < t_0$，

$$(v, N) = \begin{cases} (V, -ZV), & 0 < x < ct, \\ (0, 0), & ct < x < L. \end{cases}$$

在 $t = t_0$，波抵达右端。自由端要求 $N = 0$，反射波增加 $+ZV$ 的轴力和 $+V$ 的速度。因此 $t_0 < t < 2t_0$ 时，以反射前沿 $x = 2L - ct$ 为界，

$$(v, N) = \begin{cases} (V, -ZV), & 0 < x < 2L - ct, \\ (2V, 0), & 2L - ct < x < L. \end{cases}$$

杆的自由端速度此时是执行器速度的两倍。

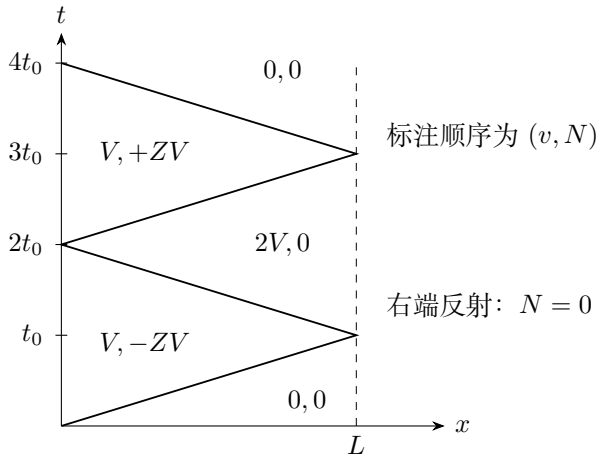


图 7.22: 材料坐标中的波前往返轨迹，各区域标注粒子速度与轴力

在 $t = 2t_0$，反射波抵达左端；若不修正，左端将有 $v = 2V$。为维持规定的 $v = V$，执行器发出一列速度增量 $-V$ 的右行波，其轴力增量为 $+ZV$。因此 $2t_0 < t < 3t_0$ 时，新前沿 $x = c(t - 2t_0)$ 左侧为 $(V, +ZV)$，右侧为 $(2V, 0)$。

在 $t = 3t_0$，这列拉伸波到达自由端。反射后速度再减少 V，轴力减小 ZV。于是 $3t_0 < t < 4t_0$ 时，前沿 $x = 4L - ct$ 左侧为 $(V, +ZV)$，右侧为 $(0, 0)$。这四种状态和传播顺序见图 7.22。

左端外力与内轴力相反，$F = -N(0, t)$，故除理想波前到达的瞬间外，

$$F(t) = \begin{cases} ZV, & 0 < t < 2t_0, \\ -ZV, & 2t_0 < t < 4t_0. \end{cases}$$

前半周期执行器做正功，后半周期做负功。按力的两段取值积分：

$$W(2t_0)=\int_0^{2t_0} ZV^2\,\mathrm{d}t = ZV^2[t]_0^{2t_0},$$
$$W(4t_0)=\int_0^{2t_0} ZV^2\,\mathrm{d}t+\int_{2t_0}^{4t_0}(-ZV^2)\,\mathrm{d}t = 2ZV^2t_0-2ZV^2t_0.$$

于是

$$W(2t_0)=2ZV^2t_0=2\rho SLV^2,\qquad W(4t_0)=0.$$

在 $t=2t_0$ 反射前的极限状态，整杆速度为 $2V$、应变为零，动能为 $2\rho SLV^2$，与输入功一致。在 $t=4t_0$ 反射前，杆又全部静止、无应变，但整体已向右平移 $4VL/c$。执行器继续运动时，上述波过程重新开始，驱动力以 $4L/c$ 为周期变化。

负驱动力是维持恒速边界所必需的拉力。若装置只能单侧推动，$2L/c$ 之后将发生脱离，题设边界条件必须改为自由端，后半过程便不再适用。

7.3 驻波、模态正交与初始条件

有限介质的边界条件选出允许振型，初位移和初速度确定各振型的系数。存在端部集中质量时，该质量也进入模态正交的内积。

7.3.1 初始条件与模态系数

两端固定的均匀弦有 $X_n=\sin(n\pi x/L)$、$\omega_n=n\pi c/L$。写

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}[A_n\cos\omega_n t+B_n\sin\omega_n t]X_n(x),$$

利用 $\int_0^L X_nX_m\,\mathrm{d}x=L\delta_{nm}/2$，得

$$A_n=\frac{2}{L}\int_0^L f_0(x)X_n(x)\,\mathrm{d}x,\qquad B_n=\frac{2}{L\omega_n}\int_0^L g_0(x)X_n(x)\,\mathrm{d}x.$$

初位移确定余弦项系数，初速度确定正弦项系数。若存在端部质量，模态正交内积也应包含该集中质量的惯性项；只对杆身积分会漏项。

加权正交关系与初态投影

一般的非均匀弦、杆满足 $-(pX_n')' = \omega_n^2 w X_n$。将第 n 式乘 X_m、第 m 式乘 X_n 后相减，并积分，左侧为

$$\begin{aligned}&\int_0^L \left[-X_m (pX_n')' + X_n (pX_m')'\right] \mathrm{d}x \\ &= \left[-X_m p X_n' + X_n p X_m'\right]_0^L + \int_0^L \left(pX_m' X_n' - pX_n' X_m'\right) \mathrm{d}x.\end{aligned}$$

最后的积分两项相消，得到

$$(\omega_n^2 - \omega_m^2) \int_0^L w X_n X_m \,\mathrm{d}x = \left[p(X_n X_m' - X_m X_n')\right]_0^L.$$

对固定端、自由端或相同的齐次线性边界，右端为零。不同频率的模态因而在权 w 下正交，不能在质量密度不均匀时仍使用不带权的普通积分。令 $N_n = \int_0^L w X_n^2 \,\mathrm{d}x$，并设 $u(x,0) = f_0(x)$、$u_t(x,0) = g_0(x)$，展开式在 $t = 0$ 给

$$f_0 = \sum_n A_n X_n, \qquad g_0 = \sum_n \omega_n B_n X_n.$$

分别乘 wX_m 积分，除所求模态外其余项消去，故

$$A_m = \frac{\int_0^L w f_0 X_m \,\mathrm{d}x}{N_m}, \qquad B_m = \frac{\int_0^L w g_0 X_m \,\mathrm{d}x}{\omega_m N_m}.$$

初始位移和初始速度由此分别确定各模态的系数。系统含有哪些振动频率由边值问题决定，各频率以多大振幅参与则取决于初态；基频最低并不保证它占主导。

若 $x = L$ 处有集中质量 M_e，其边界方程是 $pX'(L) = M_e \omega^2 X(L)$，边界项不能直接置零。代回前面的正交恒等式，整理为

$$(\omega_n^2 - \omega_m^2) \left[\int_0^L w X_n X_m \,\mathrm{d}x + M_e X_n(L) X_m(L)\right] = 0.$$

因此应定义带端部惯性的内积

$$\langle f, g \rangle_M = \int_0^L w f g \,\mathrm{d}x + M_e f(L) g(L),$$

并将前述投影式中的所有积分统一换成这个内积。分母、初位移和初速度的投影都要同时修改；只改频率方程而不改模态归一化，会算错端部质量参与的振幅。

若系统有零频模态，例如两端自由的杆可整体平移，该模态的时间函数为 $A_0 + B_0 t$。其初速度系数直接投影 g_0，不除以零频率。有限模态近似还应与初始形状的光滑性相配：初态含尖点时高阶模态衰减较慢，局部曲线的误差可能大于整体能量误差。

7.3.2 例题与模型变式

例 7.12 (两端固定弦的完整运动)**.** 均匀细弦长 l、质量 m，两端固定，张力 T 保持不变。忽略阻力，给定小初位移 $f(x)$ 及初速度 $g(x)$，求弦的运动规律。

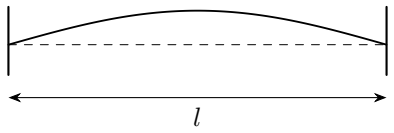


图 7.23: 两端固定弦的一种小位移

解 令线密度 $\lambda = m/l$。图 7.24 中微段两端张力大小相同，竖直合力为 $T[u_x(x+\mathrm{d}x) - u_x(x)]$，所以

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad c = \sqrt{T/\lambda} = \sqrt{Tl/m}.$$

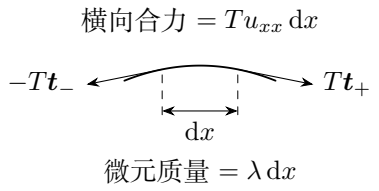


图 7.24: 弦微元两端的张力大小相等，切线斜率不同

两端力在一阶近似中可写为 $-T(1, u_x(x))$ 与 $T(1, u_x(x+\mathrm{d}x))$，水平分量抵消，竖直分量之差才产生横向加速度。使用恒定张力的条件是 $|u_x| \ll 1$ 且由弯曲带来的额外伸长可忽略。

对非零模态作分离变量 $u = X(x)q(t)$，代入并除以 Xq，得 $\ddot{q}/q = c^2 X''/X = -\omega^2$。空间方程 $X'' + k^2 X = 0$ 的通解是 $C\sin kx + D\cos kx$，$k = \omega/c$。固定端 $X(0) = 0$ 给出 $D = 0$，$X(l) = 0$ 给出 $kl = n\pi$、$n \geq 1$。时间方程 $\ddot{q} + \omega^2 q = 0$ 的两个特征根为 $\pm i\omega$，通解为 $A\cos\omega t + B\sin\omega t$。叠加全部模态，得到

$$\boxed{u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos\omega_n t + B_n \sin\omega_n t] \sin\frac{n\pi x}{l}, \quad \omega_n = \frac{n\pi c}{l}}.$$

确定初态系数前，先计算空间振型的内积。当 $n \neq j$ 时，用积化和差公式，

$$\int_0^l \sin\frac{n\pi x}{l} \sin\frac{j\pi x}{l}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left[\frac{l\sin((n-j)\pi x/l)}{(n-j)\pi} - \frac{l\sin((n+j)\pi x/l)}{(n+j)\pi}\right]_0^l = 0.$$

当 $n=j$ 时，$\sin^2\alpha=(1-\cos 2\alpha)/2$，积分为 $[x/2-l\sin(2n\pi x/l)/(4n\pi)]_0^l=l/2$。因此，在 $t=0$ 代入级数及其时间导数，再乘第 n 个振型积分，分别有

$$\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,\mathrm{d}x=\frac{l}{2}A_n,\qquad \int_0^l g(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,\mathrm{d}x=\frac{l}{2}\omega_n B_n.$$

解出系数，得到

$$A_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,\mathrm{d}x,\quad B_n=\frac{2}{l\omega_n}\int_0^l g(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,\mathrm{d}x.$$

固有频率 ω_n 由弦和边界决定，展开系数由初态决定。给定的初位移、初速度须与固定端条件相容，上述级数才描述这一初态随时间的演化。

初速度展开中多出的 $1/\omega_n$，来自时间因子 $\sin\omega_n t$ 求导后产生的 ω_n。

令 $q_n=A_n\cos\omega_n t+B_n\sin\omega_n t$，图 7.24 对应的总能量可逐模态相加：

$$E=\frac{1}{2}\int_0^l(\lambda u_t^2+Tu_x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{\lambda l}{4}\sum_{n=1}^{\infty}(\dot q_n^2+\omega_n^2 q_n^2)=\frac{\lambda l}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\omega_n^2(A_n^2+B_n^2).$$

不同模式的交叉项因正交性消去。对有限能量初态，这个恒定值同时说明每个模式的幅度如何进入整根弦的机械能。

例 7.13 (拨弦初态的谐波成分)**.** 均匀弦长 L、线密度 λ，两端固定，张力 T。将 $x=a$ 处拨至横向位移 H 后静止释放，$0<a<L$，其余部分由两段直线连接端点，且 $H\ll\min(a,L-a)$。求此后的振动；当 $a=L/2$ 时，求基频模态所占初始能量比例。

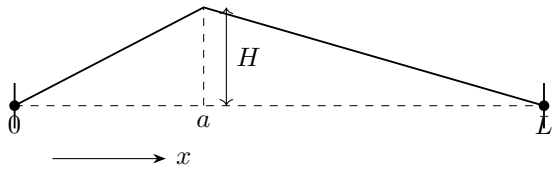


图 7.25: 释放前的三角形拨弦位移，两端位置固定

解 图 7.25 的初位移为

$$f_0(x)=\begin{cases}Hx/a, & 0\le x\le a,\\ H(L-x)/(L-a), & a\le x\le L,\end{cases}\qquad g_0(x)=0.$$

波速 $c=\sqrt{T/\lambda}$，两端固定给出 $\omega_n=n\pi c/L$。因初速度为零，只须展开余弦时间因子。令 $k_n=n\pi/L$，对两段分别分部积分：

$$A_n=\frac{2H}{L}\left[\frac{1}{a}\int_0^a x\sin k_n x\,\mathrm{d}x+\frac{1}{L-a}\int_a^L(L-x)\sin k_n x\,\mathrm{d}x\right].$$

其中两个分部积分的原函数及端点值分别为

$$\int_0^a x\sin k_n x\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{x\cos k_n x}{k_n}+\frac{\sin k_n x}{k_n^2}\right]_0^a = -\frac{a\cos k_n a}{k_n}+\frac{\sin k_n a}{k_n^2},$$

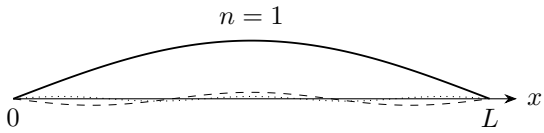
$$\begin{aligned}\int_a^L (L-x)\sin k_n x\,\mathrm{d}x &= \left[\frac{(x-L)\cos k_n x}{k_n}-\frac{\sin k_n x}{k_n^2}\right]_a^L \\ &= \frac{(L-a)\cos k_n a}{k_n}+\frac{\sin k_n a}{k_n^2}.\end{aligned}$$

各除以 a、$L-a$ 后，两个余弦项相消；剩下的正弦项系数为 $(1/a+1/(L-a))/k_n^2 = L/[k_n^2 a(L-a)]$，所以

$$A_n = \frac{2H\sin(k_n a)}{k_n^2 a(L-a)} = \frac{2HL^2}{n^2\pi^2 a(L-a)}\sin\frac{n\pi a}{L}.$$

完整运动为

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\frac{n\pi x}{L}\cos\omega_n t.$$



中点拨弦只含奇次模态

$A_1 = 8H/\pi^2,\quad A_3 = -A_1/9$

图 7.26: 中点拨弦的前三个非零模态，按其初始带符号振幅绘制

图 7.26 中的偶次模态在中点有节点，其投影为零。初始能量直接由弦的斜率求出：

$$E = \frac{T}{2}\left[\int_0^a \frac{H^2}{a^2}\,\mathrm{d}x + \int_a^L \frac{H^2}{(L-a)^2}\,\mathrm{d}x\right] = \frac{TH^2}{2}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{L-a}\right) = \frac{TH^2 L}{2a(L-a)}.$$

第 n 模态的能量为 $E_n = \lambda L\omega_n^2 A_n^2/4$。当 $a = L/2$ 时，$E = 2TH^2/L$，$A_1 = 8H/\pi^2$，因此

$$\frac{E_1}{E} = \frac{8}{\pi^2}.$$

初始折角允许用能量有限的模态级数表示；折角处二阶空间导数不宜按普通光滑函数逐点解释，释放后它对应向两侧传播的斜率变化。

7.4 梁的弯曲、曲率与端部条件

弯矩引起的曲率沿梁积累为转角和位移。截面内力的正方向统一后，由支承条件确定积分常数；位移条件与受力条件分别列写。

7.4.1 弯曲、曲率与边界条件

小弯曲时截面保持平面，距中性轴 z 的纤维纵向应变为 $-zy''$。应力与 z 成正比，轴向合力为零，弯矩的大小为

$$M_b = YI|y''|, \qquad I = \int z^2 \,\mathrm{d}S.$$

符号按弯矩和挠度的约定取定。矩形截面竖直厚度为 a、水平宽度为 b 时，$I = ba^3/12$。弯曲刚度与厚度的三次方成正比，互换 a, b 对应绕另一截面轴弯曲。

固支端规定 $y = y' = 0$。自由端若没有集中力偶，弯矩为零；没有横向集中力时，剪力也为零。例 7.14 先由截面右侧的端力求弯矩，再积分两次，用固支端条件确定常数。对于分布载荷，应先积分其力矩分布，不能把总载荷集中在自由端。

7.4.2 例题与模型变式

例 7.14 (悬臂尺的端点位移)**.** 一根均匀尺的一端固定在墙内，露出长度 l，杨氏模量 Y，矩形截面宽 b、竖直厚度 a。自由端受到竖直力 F，形变很小。求端点位移。

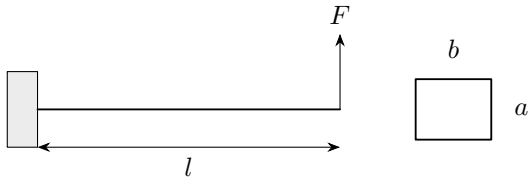


图 7.27: 矩形截面悬臂尺的端点受力

解 图 7.28 中中性层既不伸长也不缩短，距中性层 z 的纤维应变为 $-z\kappa$，应力为 $-Yz\kappa$。对截面应力矩积分，得

$$M = YI\kappa, \quad I = b\int_{-a/2}^{a/2} z^2 \,\mathrm{d}z = b\left[\frac{z^3}{3}\right]_{-a/2}^{a/2} = \frac{ba^3}{12}.$$

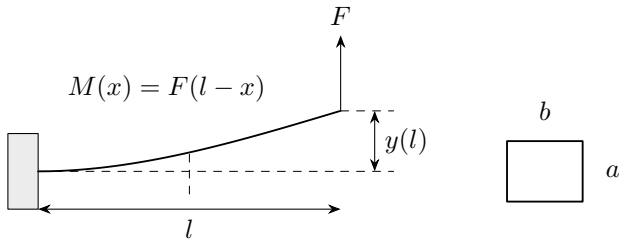


图 7.28: 端力作用于变形后的自由端

从墙边量 x，截面弯矩为 $F(l-x)$。小挠度时 $\kappa \simeq y''$，因此 $YIy'' = F(l-x)$。先积分一次，$YIy' = F(lx - x^2/2) + C_1$；用 $y'(0) = 0$ 得 $C_1 = 0$。再积分，$YIy = F(lx^2/2 - x^3/6) + C_2$；用 $y(0) = 0$ 得 $C_2 = 0$。整理为

$$y(x) = \frac{F}{6YI}(3lx^2 - x^3), \qquad \boxed{y(l) = \frac{Fl^3}{3YI} = \frac{4Fl^3}{Yba^3}}.$$

自由端还满足 $YIy''(l) = 0$，与端部没有外加力偶相符，而 $YI\,\mathrm{d}^3y/\,\mathrm{d}x^3 = -F$ 对应恒定剪力。

位移与力同向，端点斜率为 $Fl^2/(2YI)$，须远小于 1，才与小挠度近似一致。厚度以三次方进入分母，尺翻转截面方向后，位移会有明显变化。

图 7.29 进一步画出截面上的应变与应力。中性层上方、下方的纤维分别缩短和伸长，轴向合力 $\int_A \sigma\,\mathrm{d}A = 0$，但力矩不为零。对矩形截面，

$$|\sigma(x,z)| = \frac{F(l-x)|z|}{I}.$$

最大应力位于固支端的最外层纤维，为 $|\sigma|_{\max} = 6Fl/(ba^2)$。挠度公式除要求端点斜率很小，还要求材料保持线弹性。

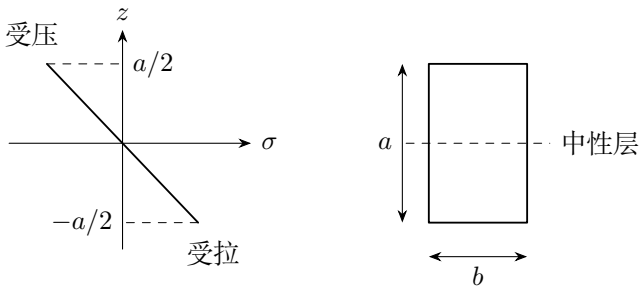


图 7.29: 向上弯曲截面的线性应力分布与矩形截面的中性层

用弹性储能也可求得端点位移。弯曲能为

$$U=\int_0^{l}\frac{M(x)^2}{2YI}\,\mathrm{d}x=\frac{F^2}{2YI}\int_0^{l}(l-x)^2\,\mathrm{d}x=\frac{F^2}{2YI}\left[-\frac{(l-x)^3}{3}\right]_0^{l}=\frac{F^2l^3}{6YI}.$$

线性加载时外力做功为 $Fy(l)/2$，故 $y(l)=2U/F=Fl^3/(3YI)$，与逐次积分完全一致。这里的 y 按图 7.28 取向上为正，正弯矩使 $y''>0$；力若反向，位移、曲率与上下层应力符号也同时反向。

7.5 有限夹层中的反射、透射与阻抗匹配

7.5.1 两次反射必须连同相位相加

有限夹层有两个界面。波在其中往返传播，后界面返回的波与前界面反射波相干叠加，使总反射率随厚度和频率变化。计算时须保留每次传播的相位。

以下考虑细长杆的一维纵波，忽略截面附近的三维修正。材料 j 的线密度为 $\mu_j=\rho_jS_j$，波速 $c_j=\sqrt{E_j/\rho_j}$，力与速度的特征阻抗为

$$Z_j=\rho_jS_jc_j.$$

取压缩力 $P=-E_jS_j\,\partial u/\partial x$ 为正，质点速度 $v=\partial u/\partial t$。向右行波满足 $P=Z_jv$，向左行波满足 $P=-Z_jv$。连接处无集中质量时，v 和 P 连续。

采用 $\mathrm{e}^{-i\omega t}$ 的时间约定，夹层内速度、压缩力可写为

$$v(x)=A\mathrm{e}^{ik_2x}+B\mathrm{e}^{-ik_2x},\qquad P(x)=Z_2(A\mathrm{e}^{ik_2x}-B\mathrm{e}^{-ik_2x}),\qquad k_2=\omega/c_2.$$

在左端，$A+B=v(0)$、$A-B=P(0)/Z_2$，故 $A=[v(0)+P(0)/Z_2]/2$、$B=[v(0)-P(0)/Z_2]/2$。将这两个系数代入 $x=\ell$ 的表达式，并用 $\mathrm{e}^{i\delta}+\mathrm{e}^{-i\delta}=2\cos\delta$、$\mathrm{e}^{i\delta}-\mathrm{e}^{-i\delta}=2i\sin\delta$ 合并，得到

$$\begin{pmatrix}v(\ell)\\ P(\ell)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\delta & \mathrm{i}\sin\delta/Z_2\\ \mathrm{i}Z_2\sin\delta & \cos\delta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v(0)\\ P(0)\end{pmatrix},\qquad \delta=\frac{\omega\ell}{c_2}.$$

其行列式为 $\cos^2\delta-(i\sin\delta/Z_2)(iZ_2\sin\delta)=1$，可直接求逆；无耗散时相向能流的差保持不变。

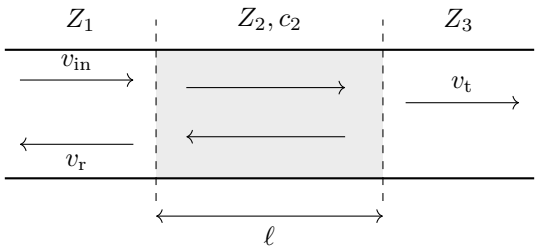


图 7.30: 夹层中的左右行波以及两端连续条件

图 7.30 右侧只有出射波，所以 $P(\ell) = Z_3 v(\ell)$。由矩阵反解，夹层左端的输入阻抗为

$$Z_{\mathrm{in}} = \frac{Z_3 \cos\delta - \mathrm{i} Z_2 \sin\delta}{\cos\delta - \mathrm{i}(Z_3/Z_2)\sin\delta}.$$

令左侧速度反射振幅比为 $r = v_{\mathrm{r}}/v_{\mathrm{in}}$。左端总速度为 $(1+r)v_{\mathrm{in}}$、总压缩力为 $Z_1(1-r)v_{\mathrm{in}}$，因而

$$r = \frac{Z_1 - Z_{\mathrm{in}}}{Z_1 + Z_{\mathrm{in}}}.$$

相同材料内速度振幅与位移振幅具有相同反射系数，压缩力的反射系数则相反。

例 7.15 (四分之一波长匹配层)**.** 两根半无限长杆的阻抗满足 $Z_3 = 4Z_1$。在两杆之间接入长度 ℓ、阻抗 $Z_2 = 2Z_1$ 的无耗散夹层。求能量透射率随频率的变化，并比较 $\omega\ell/c_2 = \pi/2$ 及 π 时的结果。两个连接面均理想连接。

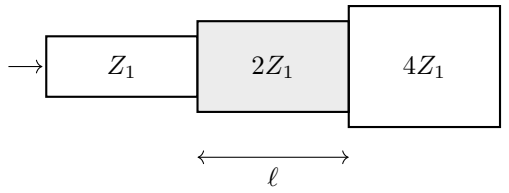


图 7.31: 以中等阻抗连接两根不同阻抗的杆

解 图 7.31 中的粗细只表示阻抗分区，不另假定三个材料的波速相同。设左、右外杆中入射和透射速度振幅为 v_i, v_t。用传递矩阵的逆矩阵，把右端 $(v_t, Z_3 v_t)$ 写回左端，得到

$$v(0) = v_t\left(\cos\delta - \mathrm{i}\frac{Z_3}{Z_2}\sin\delta\right), \quad P(0) = v_t(Z_3\cos\delta - \mathrm{i}Z_2\sin\delta).$$

由 $v(0) + P(0)/Z_1 = 2v_i$，有

$$\frac{v_t}{v_i} = \frac{2Z_1}{(Z_1+Z_3)\cos\delta - \mathrm{i}(Z_2 + Z_1 Z_3/Z_2)\sin\delta}.$$

单向行波的平均能流为 $Z|v|^2/2$，所以能量透射率还须乘以 Z_3/Z_1：

$$\mathcal{T} = \frac{4Z_1Z_3}{(Z_1+Z_3)^2\cos^2\delta + (Z_2 + Z_1Z_3/Z_2)^2\sin^2\delta} = \boxed{\frac{16}{25\cos^2\delta + 16\sin^2\delta}}.$$

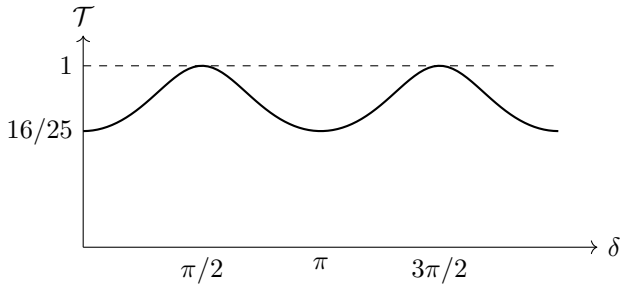


图 7.32: 匹配层的透射峰及离开匹配频率后的反射

图 7.32 中 $\delta = \pi/2$ 时，$Z_{\text{in}} = Z_2^2/Z_3 = Z_1$，因此 $r = 0$、$\mathcal{T} = 1$。虽然每个界面分别都会反射，两界面的返回振幅在左端相消。$\delta = \pi$ 时，夹层矩阵为负单位阵，输入阻抗又等于 Z_3，故 $\mathcal{T} = 16/25$，与直接连接相同。四分之一波长匹配只在离散频率严格成立。

7.6 弯曲波的色散与能量输运

7.6.1 从静态弯曲方程到动态方程

设细梁的弯曲刚度为 EI、线密度为 μ。在小挠度、忽略截面转动惯量和剪切变形的 Euler–Bernoulli 近似中，取截面弯矩 $M = EIy_{xx}$，并约定相邻截面剪力之差 $Q_x\,\mathrm{d}x$ 为微段的横向合力。微段的力矩平衡给出 $Q = -M_x$，平动方程给出 $\mu\,\mathrm{d}x\,y_{tt} = Q_x\,\mathrm{d}x$。代入弯矩与曲率的关系，依次得到

$$Q = -EIy_{xxx}, \qquad \mu y_{tt} = -EIy_{xxxx},$$

即

$$\mu y_{tt} + EIy_{xxxx} = 0.$$

梁的动态方程含四阶空间导数，有限梁的两端各需两条边界条件。例如固支端要求 $y = y_x = 0$；自由端要求弯矩和剪力为零，即 $y_{xx} = y_{xxx} = 0$。

将 $y = a\cos(kx - \omega t)$ 代入方程。空间逐次求导为 $y_x = -ak\sin(kx-\omega t)$、$y_{xx} = -ak^2\cos(kx-\omega t)$、$y_{xxx} = ak^3\sin(kx-\omega t)$、$y_{xxxx} = ak^4\cos(kx-\omega t)$；

时间两次求导为 $y_t = a\omega\sin(kx-\omega t)$、$y_{tt} = -a\omega^2\cos(kx-\omega t)$。比较余弦系数，$-\mu\omega^2 + EIk^4 = 0$，所以

$$\omega^2 = \frac{EI}{\mu}k^4, \qquad v_{\mathrm{ph}} = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{EI}{\mu}}\,k, \qquad v_{\mathrm{g}} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = 2v_{\mathrm{ph}}.$$

这与理想弦的 $\omega = ck$ 不同，波包中的不同波数传播速度不同。上述近似限于波长远大于梁的横向尺寸，不能把 $k\to\infty$ 的结果外推为真实材料的无限传播速度。

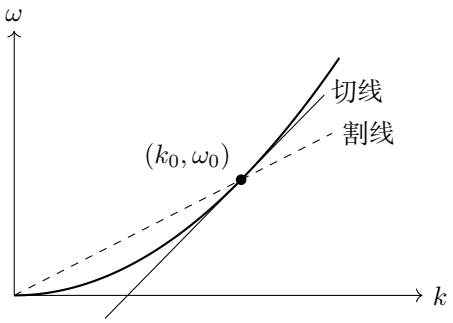


图 7.33: 弯曲波的色散曲线；切线斜率为群速度，割线斜率为相速度

7.6.2 由能量守恒求平均能流

单位长度的动能与弯曲势能相加，

$$e = \frac{1}{2}\mu y_t^2 + \frac{1}{2}EIy_{xx}^2.$$

利用运动方程消去 y_{tt}，再对空间分部整理：

$$\begin{aligned}\partial_t e &= -EIy_t y_{xxxx} + EIy_{xx}y_{xxt}\\ &= -\partial_x\left[EI(y_t y_{xxx} - y_{xt}y_{xx})\right].\end{aligned}$$

所以向右的瞬时能流为

$$J = EI(y_t y_{xxx} - y_{xt}y_{xx}).$$

其中两项分别来自剪力和弯矩做功。对单色行波，$y_t = a\omega\sin(kx-\omega t)$、$y_{xxx} = ak^3\sin(kx-\omega t)$，而 $y_{xx} = -ak^2\cos(kx-\omega t)$、$y_{xt} = a\omega k\cos(kx-\omega t)$，故

$$\langle J\rangle = EIa^2\omega k^3, \qquad \langle e\rangle = \frac{1}{2}\mu a^2\omega^2, \qquad \frac{\langle J\rangle}{\langle e\rangle} = 2\frac{\omega}{k} = v_{\mathrm{g}}.$$

能量传播速度与图 7.33 中的切线斜率一致。

例 7.16 (弯曲波包的传播)**.** 一根足够长的均匀细梁，$EI = 16\,\mathrm{N\,m^2}$、$\mu = 1\,\mathrm{kg/m}$。中心波数 $k_0 = 2\,\mathrm{m^{-1}}$ 的窄带小振幅波包向右传播。求载波频率、相速度、群速度，以及载波振幅 $a = 1\,\mathrm{mm}$ 时的平均能流。说明波包宽度是否能始终保持不变。

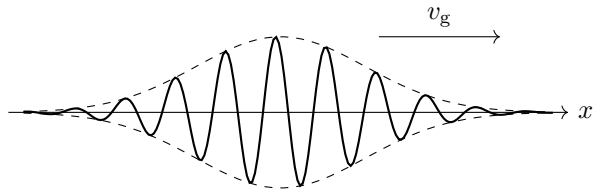


图 7.34: 载波在缓变包络内振动，波包整体向右传播

解 图 7.34 中快速振动由中心波数决定。先算材料组合 $\sqrt{EI/\mu} = 4\,\mathrm{m^2/s}$，于是

$$\omega_0 = 4k_0^2 = 16\,\mathrm{s^{-1}}, \qquad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{8}{\pi}\,\mathrm{Hz}.$$

由 $\omega_0/k_0 = 16/2$，相速度为 $8\,\mathrm{m/s}$。色散关系为 $\omega(k) = 4k^2$，求导得 $\mathrm{d}\omega/\,\mathrm{d}k = 4 \cdot 2k = 8k$，在 $k_0 = 2\,\mathrm{m^{-1}}$ 处群速度为 $16\,\mathrm{m/s}$。图中的单个波峰相对包络向后移动，因而不能通过追踪某一个波峰来测量波包能量的传播速度。

把 $a = 10^{-3}\,\mathrm{m}$ 代入能流式：

$$\langle J\rangle = 16(10^{-3})^2 \cdot 16 \cdot 2^3 = 2.048 \times 10^{-3}\,\mathrm{W}.$$

另一方面，$\langle e\rangle = \mu a^2\omega_0^2/2 = 1.28 \times 10^{-4}\,\mathrm{J/m}$，乘以 $v_\mathrm{g} = 16\,\mathrm{m/s}$ 也得到同一能流。

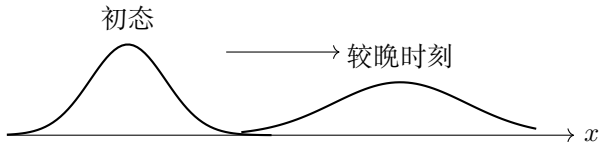


图 7.35: 不同波数的群速度不同，初始窄带包络逐渐展宽

再求一次导数，$\mathrm{d}^2\omega/\,\mathrm{d}k^2 = \mathrm{d}(8k)/\,\mathrm{d}k = 8\,\mathrm{m^2/s}$。若波数宽度为 Δk，相应群速度宽度为

$$\Delta v_\mathrm{g} \simeq \left|\frac{\mathrm{d}^2\omega}{\mathrm{d}k^2}\right| \Delta k = 8\Delta k.$$

传播时间 t 后，不同成分的位置差增加约 $8\Delta k\, t$；因此图 7.35 中的展宽是色散引起的，并不表示机械能损失。只有在展宽远小于原包络宽度的时间范围内，才能把包络视为刚性平移。

7.7　分布质量对悬臂梁低频振动的影响

7.7.1　用试探振型建立能量近似

梁自身的质量不能总压缩为一个位于端点的质点。设长度 L 的均匀悬臂梁端部另接集中质量 M，梁的线密度为 μ。选择满足固支端几何条件、并把端点位移规范为 $q(t)$ 的试探形状

$$y(x,t)=q(t)\phi(\xi),\qquad \xi=x/L,\qquad \phi(\xi)=\frac{\xi^2(3-\xi)}{2}.$$

此形状来自端点静力作用的弯曲线，满足 $\phi(0)=\phi'(0)=0$、$\phi(1)=1$ 及端点弯矩为零 $\phi''(1)=0$。对带端质量的动态问题，自由端剪力由端质量的惯性力平衡，不能再额外令 $\phi'''(1)=0$。

由弯曲势能和动能分别得到

$$U=\frac{EIq^2}{2L^3}\int_0^1[\phi''(\xi)]^2\,\mathrm{d}\xi=\frac{1}{2}\frac{3EI}{L^3}q^2,$$

$$T=\frac{1}{2}\left[M+\mu L\int_0^1\phi^2(\xi)\,\mathrm{d}\xi\right]\dot{q}^2.$$

对试探形状求导，$\phi'=3\xi-3\xi^2/2$、$\phi''=3-3\xi$，故势能所需的积分为

$$\int_0^1(\phi'')^2\,\mathrm{d}\xi=9\int_0^1(1-2\xi+\xi^2)\,\mathrm{d}\xi=9[\xi-\xi^2+\xi^3/3]_0^1=3.$$

动能中的 $\phi^2=(9\xi^4-6\xi^5+\xi^6)/4$，积分为

$$\int_0^1\phi^2\,\mathrm{d}\xi=\frac{1}{4}\left[\frac{9}{5}\xi^5-\xi^6+\frac{1}{7}\xi^7\right]_0^1=\frac{1}{4}\left(\frac{9}{5}-1+\frac{1}{7}\right)=\frac{33}{140}.$$

单一广义坐标的拉格朗日方程因此为

$$\left(M+\frac{33}{140}\mu L\right)\ddot{q}+\frac{3EI}{L^3}q=0.$$

这里的 $33\mu L/140$ 是相对于端点位移定义的等效质量，来自不同截面的速度平方加权；它不是梁的质心位置，也不是把整根梁替换为端点质点。

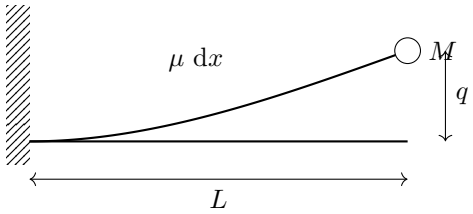


图 7.36: 悬臂梁的试探振型和沿梁分布的惯性

7.7.2 近似频率的适用范围

上述能量商给出

$$\omega_{\mathrm{R}}^2 = \frac{3EI/L^3}{M + (33/140)\mu L}.$$

线性、无预应力、无耗散的梁具有正定弹性能和质量内积。设真实振型为 X_n，频率按 $\omega_1 \le \omega_2 \le \cdots$ 排列。端质量也计入内积，记

$$N_n = \int_0^L \mu X_n^2 \,\mathrm{d}x + M X_n(L)^2 > 0.$$

将满足固支端几何条件的试探形状展开为 $\phi(x/L) = \sum_n a_n X_n(x)$。模态正交使动能、弯曲能中的交叉项同时消去，能量商因而成为

$$\omega_{\mathrm{R}}^2 = \frac{\displaystyle\sum_n a_n^2 N_n \omega_n^2}{\displaystyle\sum_n a_n^2 N_n}.$$

分母为正，且每项 $\omega_n^2 \ge \omega_1^2$，所以

$$\omega_{\mathrm{R}}^2 - \omega_1^2 = \frac{\displaystyle\sum_n a_n^2 N_n (\omega_n^2 - \omega_1^2)}{\displaystyle\sum_n a_n^2 N_n} \ge 0.$$

单函数 Rayleigh 近似由此给出基频的上界；只有试探形状恰为真实第一振型时才取等号。这个结论并不保证高阶模态频率也被准确描述。

例 7.17 (何时可以忽略梁自身质量)**.** 图 7.36 中的梁采用上述试探振型。若 $\mu L = M$，求计入梁质量后的近似频率与忽略梁质量所得频率的比值。若要求忽略梁质量造成的频率高估不超过 5%，端质量至少应为梁质量的多少倍?

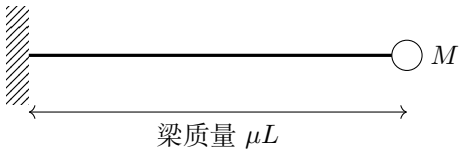


图 7.37: 端点集中质量与梁自身分布质量共同参与振动

解 图 7.37 中端质量的速度为 $\dot q$，而梁上截面的速度为 $\phi(x/L)\dot q$。因此忽略梁质量时 $\omega_0 = \sqrt{3EI/(ML^3)}$，计入后

$$\frac{\omega_{\mathrm{R}}}{\omega_0} = \left(1 + \frac{33\mu L}{140 M}\right)^{-1/2}.$$

当 $\mu L = M$，频率比为 $\sqrt{140/173} \simeq 0.8996$。忽略梁质量相对于 ω_{R} 高估约 11.16%，这与相对于 ω_0 计算的 10.04% 不是同一个百分数。

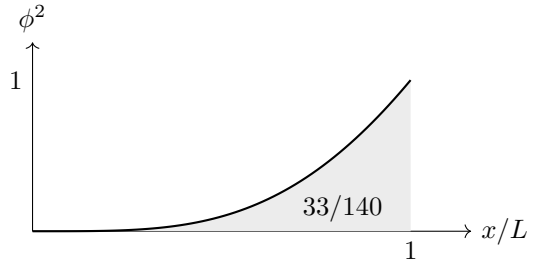


图 7.38: 梁的质量贡献由各截面速度平方加权

以计入梁质量的近似频率为基准，要求

$$\frac{\omega_0 - \omega_{\mathrm{R}}}{\omega_{\mathrm{R}}} = \sqrt{1 + \frac{33\mu L}{140 M}} - 1 \le 0.05.$$

两边先加 1 再平方，得 $33\mu L/(140M) \le 1.05^2 - 1 = 0.1025$，故

$$\boxed{\frac{M}{\mu L} \ge \frac{33}{140(0.1025)} \simeq 2.300.}$$

这个阈值衡量的是在同一试探振型模型中删去梁质量的影响，尚未包含试探振型相对于精确基频的误差。图 7.38 中的权重解释了为何有效质量小于总质量：靠近固支端的截面速度很小。

7.8 习题与解答

习题 7.1 (端部转盘与扭转杆)**.** 均匀圆杆长 L、密度 ρ、剪切模量 G，截面极二次矩为 J_p。左端固定，右端固接绕杆轴转动惯量为 I_d 的薄转盘。求小扭转的频率方程，并求 $I_d \gg \rho J_p L$ 时的最低频率及杆身的等效转动惯量。

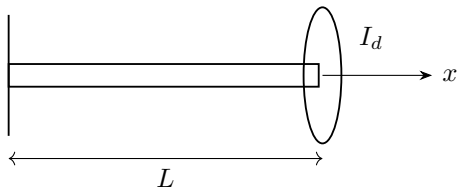


图 7.39: 固支扭转杆带动端部转盘

解 图 7.39 中，截面力矩为 $GJ_p\theta_x$，单位长度转动惯量为 ρJ_p。微段两侧力矩之差为 $GJ_p\theta_{xx}\,\mathrm{d}x$，等于 $\rho J_p\,\mathrm{d}x\,\theta_{tt}$，得 $\theta_{tt}=(G/\rho)\theta_{xx}$。取 $\theta=\Theta(x)\cos\omega t$，代入得 $\Theta''+k^2\Theta=0$、$\omega=k\sqrt{G/\rho}$。通解为 $\Theta=A\sin kx+B\cos kx$，固定端 $\Theta(0)=0$ 给出 $B=0$；因此 $\Theta'=Ak\cos kx$。

右端转盘由杆施加的力矩为 $-GJ_p\theta_x(L,t)$，所以 $-GJ_p\theta_x=I_d\theta_{tt}$。代入模态的导数，$GJ_pk\cos kL=I_d\omega^2\sin kL$。约去非零 k，再用 $\omega^2=(G/\rho)k^2$，得 $\cot kL=I_dk/(\rho J_p)$。以 $z=kL$ 表示，得到

$$\cot z=\frac{I_d}{\rho J_pL}z.$$

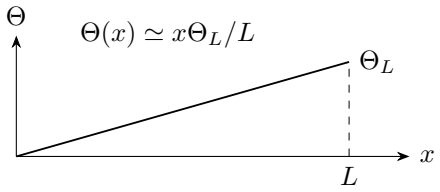


图 7.40: 大转盘最低模态中的近似线性扭转角分布

图 7.40 的近似给出杆身动能

$$T_{\mathrm{rod}}=\frac{\rho J_p\dot\theta_L^2}{2L^2}\int_0^L x^2\,\mathrm{d}x=\frac{\rho J_p\dot\theta_L^2}{2L^2}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^L=\frac{1}{2}\frac{\rho J_pL}{3}\dot\theta_L^2,$$

线性转角分布给出 $\theta_x=\theta_L/L$，故弹性能为 $\frac12\int_0^L GJ_p(\theta_L/L)^2\,\mathrm{d}x=GJ_p\theta_L^2/(2L)$。将转盘与杆身动能合并，运动方程是 $(I_d+\rho J_pL/3)\ddot\theta_L+(GJ_p/L)\theta_L=0$，因此最低频率为

$$\omega_1^2\simeq\frac{GJ_p/L}{I_d+\rho J_pL/3}.$$

从精确频率方程也可得到这一修正：取 $\cot z=z^{-1}-z/3+O(z^3)$ 并乘以 z，得 $1=[I_d/(\rho J_pL)+1/3]z^2+O(z^4)$；再用 $\omega^2=(G/\rho)z^2/L^2$ 即得上式。杆的轴向转动惯量为 ρJ_pL。最低模态中，各截面角速度从固支端起逐渐增大，按速度平方积分得到其三分之一的等效量。

习题 7.2 (端力与均布载荷共同弯曲悬臂梁)**.** 均匀悬臂梁长 L，截面为水平宽 b、竖直厚 a 的矩形，杨氏模量 Y。梁承受竖直向下的均布载荷 w 及自由端向下集中力 P。在小挠度范围内求挠曲线、自由端挠度与转角，并求固支截面最大弯曲正应力。

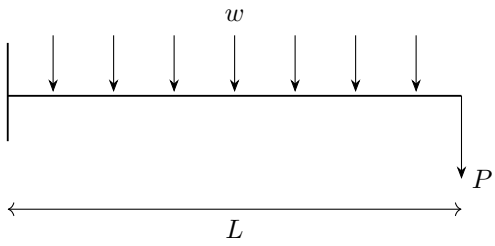


图 7.41: 悬臂梁的均布载荷和自由端集中力

解　取向下挠度为 $y>0$，x 从固支端量起。图 7.41 中，截面 x 右侧均布载荷的合力为 $w(L-x)$，作用点距该截面为 $(L-x)/2$，故

$$M_b(x)=P(L-x)+\frac{w}{2}(L-x)^2.$$

在小挠度近似下采用 $YIy''=M_b$，矩形截面 $I=ba^3/12$。先积分一次：

$$YIy'(x)=P\left(Lx-\frac{x^2}{2}\right)+\frac{w}{2}\left(L^2x-Lx^2+\frac{x^3}{3}\right)+C_1.$$

固支端的切线方向固定，$y'(0)=0$，所以 $C_1=0$。再积分并整理各载荷项：

$$YIy(x)=\frac{Px^2(3L-x)}{6}+\frac{wx^2(6L^2-4Lx+x^2)}{24}+C_2.$$

固支端没有位移，$y(0)=0$，给出 $C_2=0$。上式除以 YI 即为全梁挠曲线。

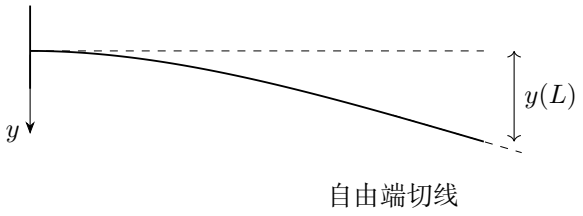


图 7.42: 向下挠曲线及自由端位移，图中变形放大示意

在挠度式和斜率式中分别取 $x=L$，得到图 7.42 中的端点位移和切线小转角：

$$y(L)=\frac{PL^3(3-1)}{6YI}+\frac{wL^4(6-4+1)}{24YI}=\boxed{\frac{PL^3}{3YI}+\frac{wL^4}{8YI}},$$

$$y'(L)=\frac{PL^2(1-1/2)}{YI}+\frac{wL^3(1-1+1/3)}{2YI}=\boxed{\frac{PL^2}{2YI}+\frac{wL^3}{6YI}}.$$

对于题设向下的 $P, w \geq 0$，$M_b'(x) = -P - w(L-x) \leq 0$，最大弯矩位于固支端，为 $PL + wL^2/2$。弯曲正应力满足 $|\sigma| = M_b|z|/I$，最外层纤维距中性轴 $a/2$，因此

$$\boxed{|\sigma|_{\max} = \frac{(PL + wL^2/2)a}{2I} = \frac{6(PL + wL^2/2)}{ba^2}}.$$

上述线性叠加要求材料处于线弹性范围且全梁 $|y'| \ll 1$。不能把均布载荷直接移到自由端：这样会改变它相对各截面的力臂，得到不同的弯矩分布和挠度。

习题 7.3 (有质量弹簧悬挂端部重物)**.** 均匀弹簧自然长 L、质量 m、整根劲度系数 k，上端固定、下端悬挂质量 M 的物块。弹簧沿竖直方向的小形变满足线弹性关系，重力加速度为 g。求静态伸长分布和总伸长；再求平衡附近的纵向频率方程，并求 $M \gg m$ 时的最低频率。

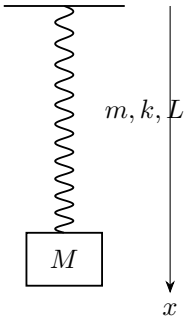


图 7.43: 弹簧的材料坐标从固定上端向下量起

解 图 7.43 的 x 为自然态材料坐标。长度 $\mathrm{d}x$ 弹簧段的劲度为 $kL/\,\mathrm{d}x$，所以截面张力为 $kLu_0'(x)$。静态时该截面悬挂的总质量为 $M + m(1 - x/L)$，于是

$$kLu_0'(x) = [M + m(1 - x/L)]g.$$

由 $u_0(0) = 0$，静态位移的积分为

$$\begin{aligned} u_0(x) &= \frac{g}{kL}\int_0^x \left(M + m - \frac{ms}{L}\right)\mathrm{d}s \\ &= \frac{g}{kL}\left[(M+m)s - \frac{ms^2}{2L}\right]_0^x. \end{aligned}$$

故

$$u_0(x) = \frac{(M+m)gx}{kL} - \frac{mgx^2}{2kL^2}, \qquad u_0(L) = \frac{Mg}{k} + \frac{mg}{2k}.$$

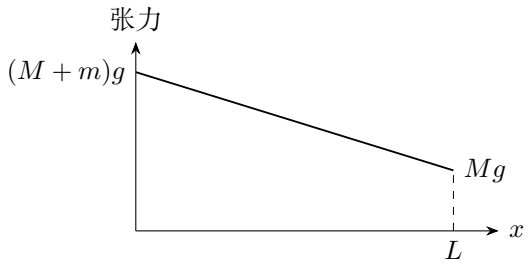


图 7.44: 静态张力沿弹簧向下线性减小，端部张力为重物重力

图 7.44 给出的张力对材料长度积分，再除以 kL，也得到总伸长。对静态解叠加小位移 $\eta(x,t)$，重力项与静态张力梯度抵消：

$$\frac{m}{L}\eta_{tt} = kL\eta_{xx}, \qquad \eta(0,t)=0, \qquad -kL\eta_x(L,t) = M\eta_{tt}(L,t).$$

令 $\eta = X(x)\cos\omega t$，代入波动方程得 $X'' + q^2X = 0$、$q^2 = m\omega^2/(kL^2)$。通解 $X = A\sin qx + B\cos qx$ 由上端固定条件确定 $B = 0$。下端条件代入 $\eta_x = Aq\cos qx\cos\omega t$、$\eta_{tt} = -A\omega^2\sin qx\cos\omega t$，得

$$kLq\cos qL = M\omega^2\sin qL.$$

令 $z = qL$，并用 $\omega^2 = kz^2/m$ 约去非零 z，得到

$$\omega = z\sqrt{k/m}, \qquad \cot z = \frac{M}{m}z.$$

最低模态在 $M \gg m$ 时对应 $z \ll 1$。代入 $\cot z = 1/z - z/3 + O(z^3)$ 并乘以 z，得 $1 = (M/m + 1/3)z^2 + O(z^4)$，所以 $\omega_1^2 = kz^2/m \simeq k/(M + m/3)$。静态伸长中的弹簧质量以 $m/2$ 出现，最低动态等效质量以 $m/3$ 出现；前者来自静态张力的积分，后者来自振型速度平方的积分。

习题 7.4 (均布载荷下的简支梁)**.** 长 L 的均匀梁两端简支，承受向下的均布载荷 w。矩形截面水平宽 b、竖直厚 a，杨氏模量 Y。梁的自重也计入 w。采用小挠度梁模型，求支座反力、剪力、弯矩、挠曲线、最大挠度和最大弯曲正应力，并由弯矩积分求应变能。

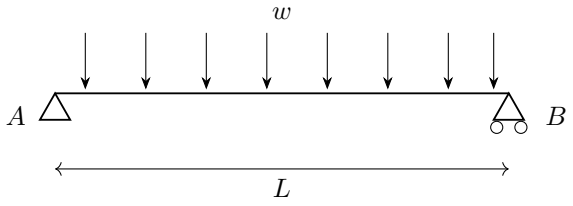


图 7.45: 两端简支不限制端部转角，均布载荷遍布全梁

解　图 7.45 中的载荷关于中点对称，总力为 wL，两支座反力均向上、大小为 $wL/2$。从 A 沿梁取 x，以左段竖直合力为剪力 V_s、下缘受拉的弯矩为正，得

$$V_s(x) = w(L/2 - x), \qquad M_b(x) = \frac{w}{2}x(L - x), \qquad M_b' = V_s.$$

弯矩在两端为零，中点最大，为 $wL^2/8$。

令向下挠度 y 为正，此处正弯矩对应 $y'' < 0$，所以 $YIy'' = -M_b$，其中 $I = ba^3/12$。将 $-M_b = -wLx/2 + wx^2/2$ 逐项积分：

$$YIy' = -\frac{wLx^2}{4} + \frac{wx^3}{6} + C_1, \qquad YIy = -\frac{wLx^3}{12} + \frac{wx^4}{24} + C_1x + C_2.$$

由 $y(0) = 0$ 得 $C_2 = 0$；再代 $y(L) = 0$，$-wL^4/12 + wL^4/24 + C_1L = 0$，所以 $C_1 = wL^3/24$。整理得

$$y'(x) = \frac{w}{24YI}(L^3 - 6Lx^2 + 4x^3), \qquad y(x) = \frac{wx}{24YI}(L^3 - 2Lx^2 + x^3).$$

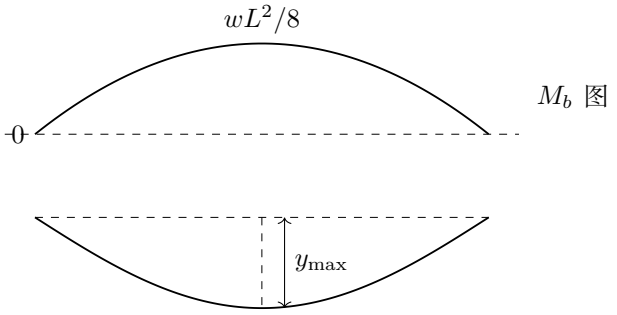


图 7.46: 弯矩与挠度均在中点达到最大，两端斜率可以不为零

对 $0 < x < L/2$，上式 $y'(x) > 0$，中点为零；右半段由对称性斜率为负。因此图 7.46 的最大向下挠度为

$$y_{\max} = y(L/2) = \frac{5wL^4}{384YI}.$$

最外层纤维距中性轴 $a/2$，最大弯曲正应力的绝对值

$$|\sigma|_{\max} = \frac{(wL^2/8)(a/2)}{I} = \frac{3wL^2}{4ba^2}.$$

按弯矩分布积分，弹性能为

$$\begin{aligned} U_e &= \int_0^L \frac{M_b^2}{2YI}\,\mathrm{d}x = \frac{w^2}{8YI}\int_0^L (L^2x^2 - 2Lx^3 + x^4)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{w^2}{8YI}\left[\frac{L^2x^3}{3} - \frac{Lx^4}{2} + \frac{x^5}{5}\right]_0^L = \frac{w^2L^5}{8YI}\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5}\right) = \frac{w^2L^5}{240YI}. \end{aligned}$$

也可缓慢增加 w，用 $U_e=\frac{1}{2}\int_0^L wy(x)\,\mathrm{d}x$ 得到相同结果。简支条件是端点挠度与端弯矩为零；若误加 $y'(0)=y'(L)=0$，求出的将是另一种支承模型。

习题 7.5 (细杆屈曲与初始弯曲的放大（选做）)**.** 长 L 的细直杆两端铰支，弯曲刚度为 YI，沿两端连线施加大小相等的恒定轴向压力 P。在小斜率模型中，用总势能求直杆失去稳定性的临界压力及各阶屈曲形状。若杆在无载荷时有微小初始弯曲 $y_0(x)=a_0\sin(\pi x/L)$，再求低于临界压力时的静态挠度，并说明临界附近线性式的适用限制。

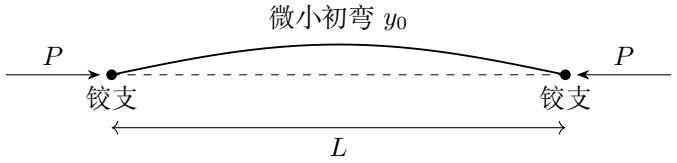


图 7.47: 轴向恒力沿端点连线作用，侧向形变会缩短两端间距

解　先取理想直杆。小斜率时，中心线弧长与两端距离之差为 $\Delta\simeq\frac{1}{2}\int_0^L(y')^2\,\mathrm{d}x$。图 7.47 中的恒定压力对这一端缩做正功，故总势能的二次部分为

$$\Pi[y]=\frac{1}{2}YI\int_0^L(y'')^2\,\mathrm{d}x-\frac{1}{2}P\int_0^L(y')^2\,\mathrm{d}x.$$

铰支端规定 $y(0)=y(L)=0$，端部不传力偶。对满足端位移条件的 y 变分，两次分部积分为

$$\begin{aligned}\delta\Pi&=YI\int_0^L y''\delta y''\,\mathrm{d}x-P\int_0^L y'\delta y'\,\mathrm{d}x\\&=[YIy''\delta y'-YIy'''\delta y-Py'\delta y]_0^L+\int_0^L(YIy''''+Py'')\delta y\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

两端 $\delta y=0$，但 $\delta y'$ 任意，所以边界项要求 $y''(0)=y''(L)=0$；内部 δy 任意，得到

$$YIy''''+Py''=0.$$

当 $P>0$ 时，记 $q=\sqrt{P/(YI)}$。特征方程为 $s^2(s^2+q^2)=0$，空间通解为 $y=C_0+C_1x+C_2\cos qx+C_3\sin qx$。先由 $y''(0)=0$ 得 $C_2=0$，由 $y(0)=0$ 得 $C_0=0$；再由 $y''(L)=0$、$y(L)=0$，依次得 $C_3\sin qL=0$、$C_1L=0$。非零形状须有 $C_3\neq0$，所以 $qL=n\pi$，即 $y_n=A_n\sin(n\pi x/L)$，对应

$$P_n=YI\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2,\qquad n=1,2,\ldots.$$

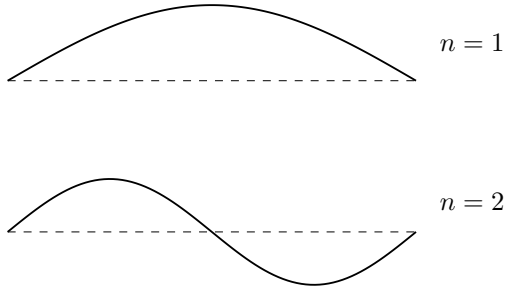


图 7.48: 两端铰支的前两阶形状，首先失稳的是无内部节点的第一阶

用正弦级数展开任意允许扰动，各阶正交使二次能量分开：

$$\Pi = \frac{L}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\left[YI\left(\frac{n\pi}{L}\right)^4 - P\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2\right]A_n^2.$$

所有系数为正的条件为 $P < P_1$，因此图 7.48 的第一阶决定

$$\boxed{P_{\mathrm{cr}} = \pi^2 YI/L^2}.$$

在临界值处，线性模型中第一阶的二次能量为零；超过此值，该方向的二次能量为负。有限幅度的屈曲后形状和稳定性须保留高阶几何项，不能由二次能量确定。

对初弯杆，弯曲应变由曲率相对自然曲率的变化给出，所以弯曲能改为 $\frac{1}{2}YI\int(y''-y_0'')^2\,\mathrm{d}x$。令 $y = a\sin(\pi x/L)$，忽略与 a 无关的常数，有

$$\Pi(a) = \frac{YI\pi^4}{4L^3}(a-a_0)^2 - \frac{P\pi^2}{4L}a^2.$$

对 a 求导，两个平方项分别产生 $2(a-a_0)$、$2a$，故

$$\frac{\mathrm{d}\Pi}{\mathrm{d}a} = \frac{YI\pi^4}{2L^3}(a-a_0) - \frac{P\pi^2}{2L}a = 0.$$

除以 $YI\pi^4/(2L^3)$，得 $(1-P/P_{\mathrm{cr}})a = a_0$，所以

$$\boxed{a = \frac{a_0}{1-P/P_{\mathrm{cr}}}}, \qquad 0 \le P < P_{\mathrm{cr}}.$$

有初弯时，杆在临界压力以下已有侧向挠度，并随压力增大而连续放大。公式所要求的小斜率为 $\pi|a|/L \ll 1$，即 $\pi|a_0|/[L(1-P/P_{\mathrm{cr}})] \ll 1$；在分母趋零之前，线性近似通常已经失效。

习题 7.6（自重下的等强度悬杆（选做））. 密度 ρ、杨氏模量 Y 的竖直细杆自然长 L，上端固定，下端悬挂质量 M 的重物。允许截面积 $S(x)$ 沿自然态材料坐标 x 变化，x 从上端向下量起。希望全杆工程拉应力均为给定的 $\sigma_* > 0$，且 $\sigma_*/Y \ll 1$。计入杆的自重，求截面积分布、杆质量、静态位移和弹性能；在所有应力不超过 σ_* 的同材料悬杆中，说明此设计为何具有最小质量。

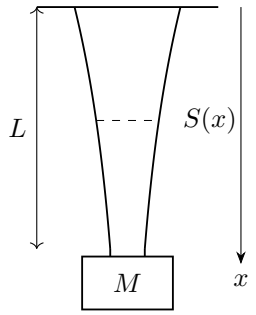


图 7.49: 上部截面承担更多自重，等强度设计由上向下连续变细；外形仅为示意

解 图 7.49 中的截面张力等于截面以下全部物质的重力，

$$N(x) = Mg + \rho g \int_x^L S(\xi)\,\mathrm{d}\xi, \qquad N'(x) = -\rho g S(x), \quad N(L) = Mg.$$

等强度条件为 $N = \sigma_* S$，代入微段平衡式得到 $S' = -(\rho g/\sigma_*)S$。记 $\alpha = \rho g/\sigma_*$，底部条件是 $S(L) = Mg/\sigma_*$。分离变量，并从下端积到任意截面：

$$\int_{S(L)}^{S(x)} \frac{\mathrm{d}s}{s} = -\alpha \int_L^x \mathrm{d}\xi, \qquad \ln\frac{S(x)}{S(L)} = -\alpha(x - L).$$

两边取指数，得到

$$\boxed{S(x) = \frac{Mg}{\sigma_*} \exp\left[\frac{\rho g}{\sigma_*}(L - x)\right]}.$$

截面积指数随 x 下降；若截面保持相似形状，横向线度与 $\sqrt{S(x)}$ 成正比，外形曲线的指数是截面积指数的一半。

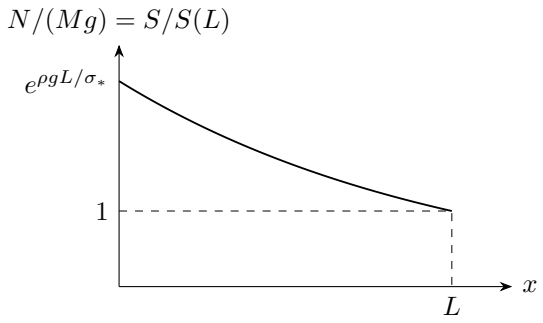


图 7.50: 张力与截面积具有相同的指数分布，底端张力仍为 Mg

按图 7.50 的截面积积分，杆质量为

$$m_{\mathrm{rod}} = \frac{\rho M g}{\sigma_*}\int_0^L \mathrm{e}^{\alpha(L-x)}\,\mathrm{d}x = \frac{\rho M g}{\sigma_*}\left[-\frac{1}{\alpha}\mathrm{e}^{\alpha(L-x)}\right]_0^L$$
$$= \frac{\rho M g}{\alpha\sigma_*}(\mathrm{e}^{\alpha L}-1) = M(\mathrm{e}^{\alpha L}-1).$$

上端张力 $Mge^{\alpha L} = (M + m_{\mathrm{rod}})g$，满足整体平衡。应变 $u' = N/(YS) = \sigma_*/Y$ 为常量，用 $u(0) = 0$ 积分得 $u(x) = \int_0^x (\sigma_*/Y)\,\mathrm{d}\xi = \sigma_* x/Y$。能量积分则可利用已经算出的总体积：

$$U_e = \int_0^L \frac{\sigma_*^2 S(x)}{2Y}\,\mathrm{d}x = \frac{\sigma_*^2}{2\rho Y} m_{\mathrm{rod}}.$$

故

$$u(x) = \frac{\sigma_*}{Y}x, \qquad \Delta L = \frac{\sigma_* L}{Y}, \qquad U_e = \int_0^L \frac{N^2}{2YS}\,\mathrm{d}x = \frac{M\sigma_*^2}{2\rho Y}(e^{\alpha L}-1).$$

以上以自然态坐标计算工程应变和单位原长自重，在小应变近似内一致。

对任意满足应力上限的设计，它在每处必须有 $S(x) \geq N(x)/\sigma_*$。将平衡方程从下端向上写，以 $z = L - x$ 为自变量，

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}z} = \rho g S \geq \alpha N, \qquad N(0) = Mg.$$

乘以积分因子 $\mathrm{e}^{-\alpha z} > 0$，按乘积求导，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(N\mathrm{e}^{-\alpha z}) = \mathrm{e}^{-\alpha z}\left(\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}z} - \alpha N\right) \geq 0.$$

从 0 到 z 积分得 $N(z)\mathrm{e}^{-\alpha z} - Mg \geq 0$，所以 $N(z) \geq Mg\mathrm{e}^{\alpha z}$，进而 $S(z) \geq Mg\mathrm{e}^{\alpha z}/\sigma_*$。等强度设计在每一截面都取到这个下界，故总体积和质量也达到最小。该结论只比较纯轴向、小形变且不另受制造尺寸限制的悬杆。

第八讲　天体运动进阶

8.1　二体运动、有效势与径向分支

双星运动可以分成质心运动与相对运动，再用角动量把径向方程独立出来。有效势给出可达区域和圆轨道稳定性，零角动量的径向运动另行处理。

8.1.1　二体问题与相对运动

中心力的方向始终沿着质点与力心的连线。若力心固定于惯性系，且力的大小只依赖距离，便可写成

$$\boldsymbol{F} = F(r)\boldsymbol{e}_r = -\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r}\boldsymbol{e}_r.$$

约定径向向外为正，吸引力对应 $F(r) < 0$。力矩 $\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F} = 0$，角动量矢量守恒。角动量不为零时，$\boldsymbol{r}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 始终位于垂直于角动量的固定平面内，以下就在这个平面中求运动。零角动量对应直线径向运动，需另列方程；涉及除以角动量的轨道公式不适用于这一退化情形。

约化质量和引力参数

两个质量分别为 M, m 的质点只受彼此的引力。令

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_m - \boldsymbol{r}_M, \qquad \boldsymbol{R}_C = \frac{M\boldsymbol{r}_M + m\boldsymbol{r}_m}{M+m}, \qquad \mu_{\mathrm{r}} = \frac{Mm}{M+m}.$$

将两个牛顿方程相减，再按第三讲的质心动能分解式分离整体平动和相对运动，得到

$$\ddot{\boldsymbol{R}}_C = 0, \qquad \mu_{\mathrm{r}}\ddot{\boldsymbol{r}} = -\frac{GMm}{r^3}\boldsymbol{r}, \tag{8.1}$$

$$T = \frac{1}{2}(M+m)\dot{\boldsymbol{R}}_C^2 + \frac{1}{2}\mu_{\mathrm{r}}\dot{\boldsymbol{r}}^{\,2}. \tag{8.2}$$

于是相对坐标满足

$$\ddot{\boldsymbol{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r}, \qquad \mu = G(M+m). \tag{8.3}$$

本讲的记号中，μ 是引力参数，μ_{r} 是约化质量。若 $m \ll M$，可忽略大质量天体的运动，取 $\mu \simeq GM$；此时 $\boldsymbol{r}$ 就是小物体相对于固定天体的位置。

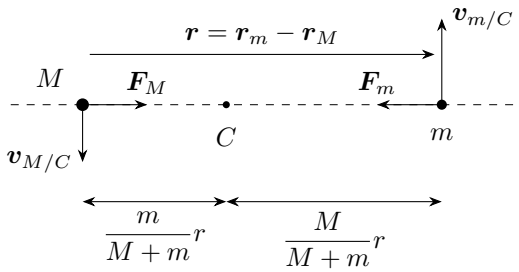


图 8.1: 相对坐标与质心坐标。图示 $M>m$，相对运动的正转向为逆时针。

由图 8.1 中质心 C 的位置，两个物体相对于质心的坐标为

$$\boldsymbol{r}_{M/C}=-\frac{m}{M+m}\boldsymbol{r},\qquad \boldsymbol{r}_{m/C}=\frac{M}{M+m}\boldsymbol{r}.$$

它们的轨道是相对轨道按上述比例缩放、再分别取正反方向所得的曲线。两条轨道周期相同，但半长轴一般不同。

将相对运动的能量和角动量除以约化质量，定义

$$\varepsilon=\frac{1}{2}v^2-\frac{\mu}{r},\qquad \boldsymbol{h}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v},\qquad h=r^2\dot{\varphi}. \tag{8.4}$$

取正转向使 $h>0$。相对运动的实际能量为 $E_{\mathrm{rel}}=\mu_{\mathrm{r}}\varepsilon$，实际角动量为 $\boldsymbol{L}_{\mathrm{rel}}=\mu_{\mathrm{r}}\boldsymbol{h}$。二体系统的总能量还包括质心动能。以下凡使用 ε,h，均按单位质量或单位约化质量定义。

8.1.2 有效势、转向点与圆轨道

把径向运动单独列出

极坐标下

$$v^2=\dot{r}^2+r^2\dot{\varphi}^2=\dot{r}^2+\frac{h^2}{r^2}.$$

若单位质量势能为 $\Phi(r)$，则

$$\frac{1}{2}\dot{r}^2+\Phi_{\mathrm{eff}}(r)=\varepsilon,\qquad \Phi_{\mathrm{eff}}(r)=\Phi(r)+\frac{h^2}{2r^2}. \tag{8.5}$$

$h^2/(2r^2)$ 是消去角变量后保留下来的横向动能项。它已包含在有效势中，若再计入完整动能，就会重复计算横向动能。

反平方引力的有效势为

$$\Phi_{\mathrm{eff}}(r)=\frac{h^2}{2r^2}-\frac{\mu}{r}. \tag{8.6}$$

对半径求导，

$$\Phi'_{\text{eff}} = -\frac{h^2}{r^3} + \frac{\mu}{r^2}, \qquad \Phi''_{\text{eff}} = \frac{3h^2}{r^4} - \frac{2\mu}{r^3}.$$

令一阶导数为零，得 $r_c = h^2/\mu$；在该处二阶导数为 $\mu/r_c^3 > 0$。对于 $h \neq 0$，有效势在 $r \to 0$ 时趋于正无穷，在 $r \to \infty$ 时从下方趋近零，并在

$$r_c = \frac{h^2}{\mu}, \qquad \Phi_{\text{eff}}(r_c) = -\frac{\mu^2}{2h^2}$$

处取极小值。图 8.2 中能量水平线与曲线的交点满足 $\dot{r} = 0$，即径向转向点。

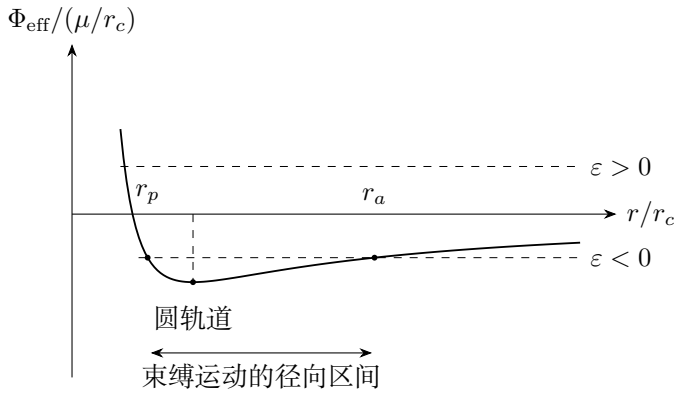


图 8.2: 固定 h 时的引力有效势。横轴取 $r_c = h^2/\mu$ 为单位，图中的 r_p, r_a 表示相应的无量纲位置。

允许的能量满足 $\varepsilon \geq \min \Phi_{\text{eff}}$。在理想点质量引力场中，负能量的非圆轨道有两个转向点，零能量和正能量轨道只有一个有限的最近点。若天体有实体半径 R，运动还受到表面限制：实际经过的半径须不小于 R，负能量轨道也可能撞击表面。

圆轨道的稳定性

一般中心势中的圆轨道由

$$\Phi'_{\text{eff}}(r_c) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad h^2 = r_c^3 \Phi'(r_c)$$

确定。一般有效势的二阶导数为 $\Phi''_{\text{eff}} = \Phi'' + 3h^2/r^4$。令 $r = r_c + \xi$，在固定 h 下将径向方程展开为

$$\ddot{\xi} = -\Phi'_{\text{eff}}(r_c) - \Phi''_{\text{eff}}(r_c)\xi + O(\xi^2).$$

常数项因圆轨道条件而为零，二阶导数中的 h^2 用 $r_c^3\Phi'(r_c)$ 替换，得

$$\ddot{\xi} + \omega_r^2 \xi = 0, \qquad \omega_r^2 = \Phi''(r_c) + \frac{3\Phi'(r_c)}{r_c}. \tag{8.7}$$

$\omega_r^2 > 0$ 时，小径向扰动作振动；$\omega_r^2 < 0$ 时，扰动指数增长。等于零时，二阶展开不能给出稳定结论，须回到原方程。

引力场中 $\Phi = -\mu/r$，所以

$$\omega_r^2 = \frac{\mu}{r_c^3}, \qquad \omega_\varphi = \frac{h}{r_c^2} = \sqrt{\frac{\mu}{r_c^3}}.$$

径向振动一周与绕力心转动一周相合，这是近圆引力轨道没有近心点进动的结果。对于其他中心势，两个频率通常不同。

8.1.3 例题与模型变式

例 8.1 (质量不可忽略的双星)**.** 两颗可视为质点的恒星质量分别为 M, m，系统质心静止。某时刻两星相距 r_0，相对速度垂直于连线，大小为

$$v_0 = \sqrt{\frac{3G(M+m)}{2r_0}}.$$

求相对轨道的半长轴、偏心率、最近和最远距离，以及两星各自绕质心的轨道尺度和共同周期。

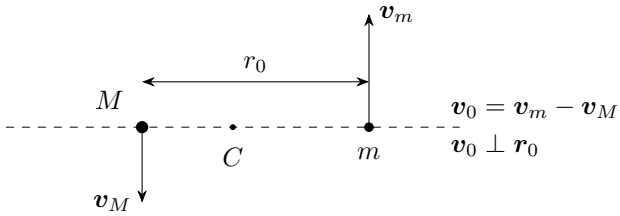


图 8.3: 双星的初态。C 静止，图示质量比仅用于示意。

解 图 8.3 给出的是相对速度，而不是某一颗恒星的速度。取 $\mu = G(M+m)$，单位约化质量的两个守恒量为

$$\varepsilon = \frac{v_0^2}{2} - \frac{\mu}{r_0} = -\frac{\mu}{4r_0}, \qquad h = r_0 v_0, \quad h^2 = \frac{3}{2}\mu r_0.$$

负能量说明相对轨道为椭圆。由 $\varepsilon = -\mu/(2a)$ 和式(8.12)，

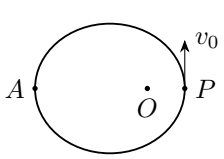
$$a = 2r_0, \qquad e^2 = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}, \qquad e = \frac{1}{2}.$$

初始径向速度为零。又因 $v_0 > \sqrt{\mu/r_0}$，此时的径向加速度

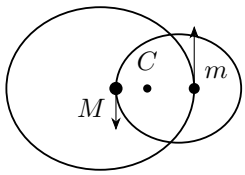
$$\ddot{r} = \frac{v_0^2}{r_0} - \frac{\mu}{r_0^2} = \frac{\mu}{2r_0^2} > 0,$$

故初始点是近心点，不是远心点。因此

$$r_p = a(1-e) = r_0, \qquad r_a = a(1+e) = 3r_0.$$



相对轨道：$a = 2r_0$



质心系中的两条轨道
按质量比分别缩放

图 8.4: 左图的 $OP = r_0, OA = 3r_0$；右图以同一焦点 C 表示两颗恒星的质心轨道。

图 8.4 右图由相对椭圆按质心关系得到，故

$$a_M = \frac{m}{M+m}\,2r_0, \qquad a_m = \frac{M}{M+m}\,2r_0.$$

每颗恒星轨道的偏心率都是 $1/2$，近、远质心距离分别为本星半长轴的 $1/2, 3/2$。两星始终位于质心两侧，对应的近心点方向相反；它们在同一时刻经过各自的近心点。

共同周期必须由相对半长轴计算：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{(2r_0)^3}{G(M+m)}}.$$

质心静止还给出 $\boldsymbol{v}_M = -m\boldsymbol{v}_0/(M+m)$、$\boldsymbol{v}_m = M\boldsymbol{v}_0/(M+m)$。题设的 v_0 因而大于任一恒星的速率；上述能量与周期均使用相对速度计算。

例 8.2 (逆平方力与逆立方力的轨道)**.** 质量 m 的质点受到固定中心力。(1)$\boldsymbol{F} = -GMm\boldsymbol{e}_r/r^2$ 时求轨道，并说明何时为椭圆；(2)$\boldsymbol{F} = -\alpha m\boldsymbol{e}_r/r^3$、$\alpha > 0$ 时分类求轨道。取非零比角动量 h。

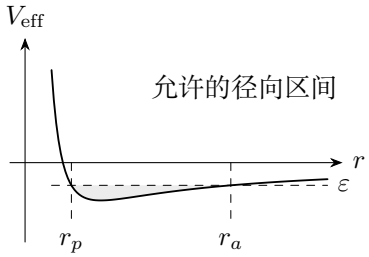


图 8.5: 逆平方引力的比有效势；负能量线两交点给出近、远心距

解　逆平方力的比奈方程为 $u''+u=\mu/h^2$，这里 $u=1/r$、撇号表示对极角求导。取常数特解 $u_p=\mu/h^2$，齐次方程的特征根为 $\pm i$，故通解为

$$u=\frac{\mu}{h^2}+A\cos\theta+B\sin\theta=\frac{\mu}{h^2}[1+e\cos(\theta-\theta_p)],$$

其中 $e=(h^2/\mu)\sqrt{A^2+B^2}\geq 0$，$\theta_p$ 由 $A=(\mu e/h^2)\cos\theta_p$、$B=(\mu e/h^2)\sin\theta_p$ 确定。又 $\dot r=-hu'$、$r\dot\theta=hu$，能量为

$$\begin{aligned}\varepsilon&=\frac{h^2}{2}(u'^2+u^2)-\mu u\\&=\frac{\mu^2}{2h^2}\left[e^2\sin^2(\theta-\theta_p)+(1+e\cos(\theta-\theta_p))^2-2(1+e\cos(\theta-\theta_p))\right]\\&=\frac{\mu^2}{2h^2}(e^2-1).\end{aligned}$$

解出偏心率并取 $r=1/u$，得到

$$\boxed{r=\frac{h^2/\mu}{1+e\cos(\theta-\theta_p)},\qquad e^2=1+\frac{2\varepsilon h^2}{\mu^2}}.$$

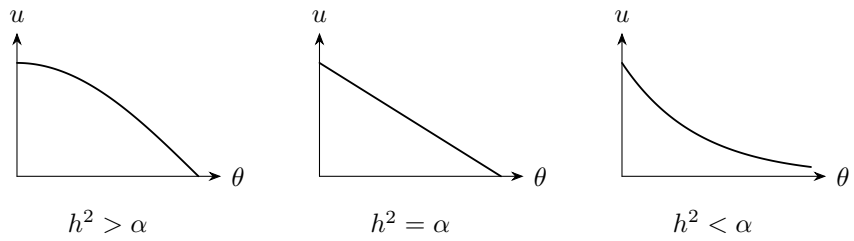


图 8.6: 逆立方力三类轨道各取一支示意，实际运动只取正的倒数半径

由图 8.5 的有效势可见，$\varepsilon<0$ 对应 $0\leq e<1$，轨道为椭圆；零能量为抛物线，正能量为双曲线。因而椭圆轨道还要求能量为负。

固定 h 时，逆平方有效势的最低值为 $-\mu^2/(2h^2)$。实际初态的能量不得更低；等号对应 $e=0$ 的圆轨道，严格介于该值与零之间才是非圆椭圆。图中能量线与有效势的两个交点分别是 r_p, r_a。

逆立方力则有 $u''+(1-\alpha/h^2)u=0$。特征方程 $s^2+1-\alpha/h^2=0$ 的根随 h 改变：$h^2>\alpha$ 时为 $\pm ik$，其中 $k=\sqrt{1-\alpha/h^2}$；相等时为二重零根，$u''=0$ 依次积分得 $u'=B$、$u=A+B\theta$；$h^2<\alpha$ 时为 $\pm\nu$，其中 $\nu=\sqrt{\alpha/h^2-1}$。三类通解为

$$\boxed{\begin{aligned}&h^2>\alpha:\quad u=A\cos(k\theta)+B\sin(k\theta),\\&h^2=\alpha:\quad u=A+B\theta,\\&h^2<\alpha:\quad u=Ae^{\nu\theta}+Be^{-\nu\theta},\quad \nu=\sqrt{\alpha/h^2-1}.\end{aligned}}$$

逆立方力的比势能 Φ 满足 $\Phi'(r)=\alpha/r^3$。取无穷远为零点，积分为 $\Phi(r)=\int_\infty^r \alpha s^{-3}\,\mathrm{d}s=[-\alpha/(2s^2)]_\infty^r=-\alpha/(2r^2)$，因而

$$V_{\mathrm{eff}}=\frac{h^2-\alpha}{2r^2},\qquad \varepsilon=\frac{h^2}{2}\left[(u')^2+\left(1-\frac{\alpha}{h^2}\right)u^2\right].$$

该能量式同时约束各支解的积分常数。$h^2>\alpha$ 时有效势单调向无穷远降至零，无有限半径的稳定圆轨道；$h^2<\alpha$ 时向心塌缩可能出现，不能把指数解误认作椭圆。

各式均以 $r=1/u>0$ 的角区间为实际轨道，如图 8.6 所示。临界情形 $B=0,A>0$ 允许任意半径的圆轨道；它没有径向回复刚度。小于临界的指数解可形成趋向中心的螺旋段。上述解中的常数必须由初始半径、径向速度及角位置确定。

图 8.7 将逆立方力与第一问的势阱分开表示。$h^2>\alpha$ 时 $V_{\mathrm{eff}}>0$ 且单调下降，有限运动必须有 $\varepsilon>0$，只可能有一个最近距离；$h^2=\alpha$ 时离心项与势能恰好抵消，径向运动满足 $\ddot r=0$；$h^2<\alpha$ 时有效势向中心降至负无穷，不出现阻止向心运动的势垒。

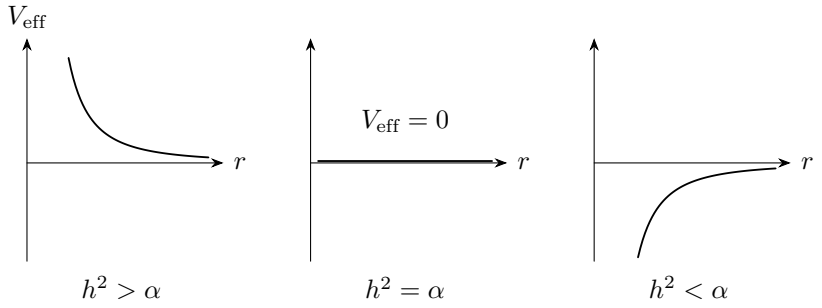


图 8.7: 逆立方力的比有效势为 $(h^2-\alpha)/(2r^2)$；三种情形均没有稳定势阱

积分常数也可直接从初态求出。令初始角位置为零，$u_0=1/r_0$。由链式法则，$u'=(\mathrm{d}u/\mathrm{d}t)/\dot\theta=(-\dot r/r^2)/(h/r^2)=-\dot r/h$，故 $u_0'=-v_{r0}/h$。当 $h^2>\alpha$ 时，$u'=-kA\sin k\theta+kB\cos k\theta$，代入零角得 $A=u_0$、$B=u_0'/k$；临界时直接有 $A=u_0$、$B=u_0'$；当 $h^2<\alpha$ 时，零角条件为 $A+B=u_0$、$\nu(A-B)=u_0'$，相加、相减得 $A=(u_0+u_0'/\nu)/2$、$B=(u_0-u_0'/\nu)/2$。代回相应的解，并只保留 $u>0$ 的区间，即得到由指定初态出发的轨道。

例 8.3 (从静止开始的径向落下)**.** 半径为 R 的球形天体在外部产生引力参数为 μ 的场。质点从距球心 $r_0>R$ 处由静止释放。求到达表面的速率和时间，并求理想点质量极限 $R\to 0$ 下的落下时间。

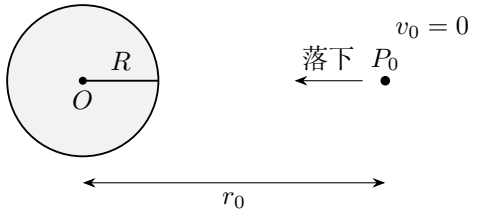


图 8.8: 零角动量的径向落下，运动在天体表面终止。

解 图 8.8 中初速度为零，故 $h = 0$。机械能守恒直接给出

$$\frac{1}{2}\dot{r}^2 - \frac{\mu}{r} = -\frac{\mu}{r_0}, \qquad \dot{r} = -\sqrt{2\mu\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)}.$$

负号对应由 P_0 向 O 靠近的分支。表面速率为

$$v_R = \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_0}\right)}.$$

飞行时间为

$$t_R = \int_R^{r_0} \frac{\mathrm{d}r}{\sqrt{2\mu(1/r - 1/r_0)}}.$$

令 $r = r_0\cos^2\eta$。从释放点开始，η 由 0 增大到 $\eta_R = \arccos\sqrt{R/r_0}$，而

$$\mathrm{d}r = -2r_0\sin\eta\cos\eta\ \mathrm{d}\eta, \qquad \sqrt{2\mu(1/r - 1/r_0)} = \sqrt{\frac{2\mu}{r_0}}\tan\eta.$$

将微分与分母中的 $\tan\eta$ 约分，并反转积分上下限，得到

$$\begin{aligned} t_R &= \sqrt{\frac{2r_0^3}{\mu}}\int_0^{\eta_R}\cos^2\eta\ \mathrm{d}\eta \\ &= \sqrt{\frac{2r_0^3}{\mu}}\left[\frac{\eta}{2} + \frac{\sin 2\eta}{4}\right]_0^{\eta_R}. \end{aligned}$$

用 $\sin 2\eta = 2\sin\eta\cos\eta$ 整理，得

$$\boxed{t_R = \sqrt{\frac{r_0^3}{2\mu}}\left(\eta_R + \sin\eta_R\cos\eta_R\right)}. \tag{8.8}$$

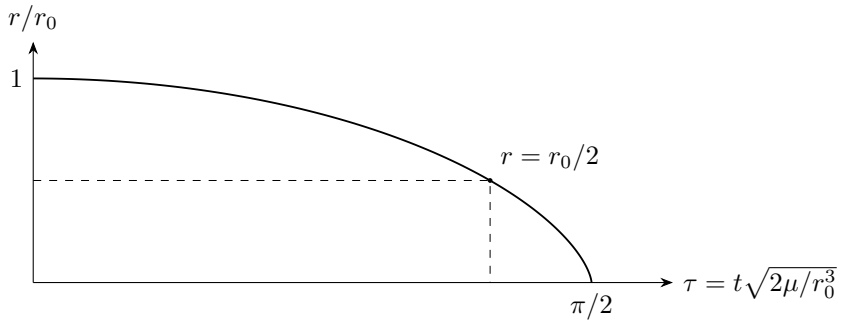


图 8.9: 径向落下的时间曲线。图中 $r = r_0/2$ 对应 $\eta = \pi/4$，不是半个落下时间。

图 8.9 中起点切线水平，符合由静止释放；越向内运动，径向速率越大。当 $R \to 0$ 时，$\eta_R \to \pi/2$，得到

$$t_0 = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}\sqrt{\frac{r_0^3}{\mu}}.$$

到 $r_0/2$ 的时间为 $\sqrt{r_0^3/(2\mu)}(\pi/4 + 1/2)$，大于 $t_0/2$。落下距离与时间并不成比例。真实天体表面以内的引力规律一般改变，不能将外部 $-\mu/r$ 势直接延伸到球心；本题的 t_0 只属于点质量模型。

8.2 由初态确定轨道的形状与方向

位置与速度共同确定轨道能量、轨道平面和近心点方向。径向与切向分量用于辨认圆锥曲线的分支，力心在椭圆中心的情形则作对照。

8.2.1 从初态求圆锥曲线

轨道方程的推导

令 $u = 1/r$，撇号表示对 φ 求导。由 $\dot\varphi = hu^2$，逐次使用链式法则，

$$\dot r = -u^{-2}u'\dot\varphi = -hu', \qquad \ddot r = -hu''\dot\varphi = -h^2u^2u''.$$

同时 $r\dot\varphi^2 = u^{-1}(hu^2)^2 = h^2u^3$。将其代入 $\ddot r - r\dot\varphi^2 = F(r)/m$，得到 Binet 方程

$$u'' + u = -\frac{F(1/u)}{mh^2u^2}. \tag{8.9}$$

若用 $f_r = F/m$ 表示单位质量的径向力，右边写作 $-f_r(1/u)/(h^2u^2)$。引力场中右边为常数 μ/h^2。常特解为 $u_p = \mu/h^2$，齐次方程的特征根为 $\pm\mathrm{i}$，故以初始方位 φ_0

为基准的实通解为

$$u = \frac{\mu}{h^2} + A\cos(\varphi - \varphi_0) + B\sin(\varphi - \varphi_0).$$

由 $r(\varphi_0) = r_0$、$\dot r(\varphi_0) = v_{r0} = -hu'(\varphi_0)$，确定 $A = 1/r_0 - \mu/h^2$、$B = -v_{r0}/h$。将两个三角项合成为 $e\mu\cos(\varphi - \varphi_p)/h^2$，其中 $e \ge 0$，再取倒数，故

$$r = \frac{p}{1 + e\cos f}, \qquad p = \frac{h^2}{\mu}, \qquad f = \varphi - \varphi_p. \tag{8.10}$$

f 称真近点角，从近心点方向沿运动方向量起；p 为半通径，$e \ge 0$ 为偏心率。物理轨道只取 $r > 0$ 的部分。对双曲线，不能将分母为负的极坐标分支也当作同一运动轨道。

由 $\dot r = -hu'$ 和 $v_\varphi = h/r$，有

$$v_r = \frac{\mu e}{h}\sin f, \qquad v_\varphi = \frac{\mu}{h}(1 + e\cos f). \tag{8.11}$$

代回能量式，

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \frac{\mu^2}{2h^2}\left[e^2\sin^2 f + (1 + e\cos f)^2\right] - \frac{\mu^2}{h^2}(1 + e\cos f)\\ &= \frac{\mu^2}{2h^2}(e^2 - 1).\end{aligned}$$

一次余弦项相消，平方项用 $\sin^2 f + \cos^2 f = 1$ 合并，得到

$$e^2 = 1 + \frac{2\varepsilon h^2}{\mu^2}. \tag{8.12}$$

在 $h \ne 0$ 的引力问题中，$0 \le e < 1$ 对应椭圆，$e = 1$ 对应抛物线，$e > 1$ 对应双曲线。$e = 0$ 是椭圆中的圆。径向直落虽然也使上式形式上得到 $e = 1$，却不是通常所说的非退化抛物线。

椭圆的几何量和速度

当 $\varepsilon < 0$ 时，最近、最远位置分别对应 $f = 0, \pi$，所以 $r_p = p/(1 + e)$、$r_a = p/(1 - e)$。两者之和为长轴长，因而

$$a = \frac{r_p + r_a}{2} = \frac{p}{2}\left(\frac{1}{1 + e} + \frac{1}{1 - e}\right) = \frac{p}{1 - e^2}.$$

由椭圆几何关系 $b_{\text{ell}}^2 = a^2 - (ae)^2$，得到半短轴；再将 $p = h^2/\mu = a(1 - e^2)$ 代入式(8.12)，能量满足

$$\varepsilon = \frac{\mu^2(e^2 - 1)}{2h^2} = -\frac{\mu^2(1 - e^2)}{2\mu a(1 - e^2)} = -\frac{\mu}{2a}.$$

这些关系汇集为

$$r_p = a(1-e), \qquad r_a = a(1+e), \tag{8.13}$$

$$p = a(1-e^2), \qquad b_{\text{ell}} = a\sqrt{1-e^2}, \tag{8.14}$$

$$\varepsilon = -\frac{\mu}{2a}, \qquad h^2 = \mu a(1-e^2). \tag{8.15}$$

这里 b_{ell} 是椭圆半短轴；后文散射问题的瞄准距离用 b，不能混淆。由能量立即得到活力公式

$$v^2 = \mu\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right). \tag{8.16}$$

在近心点和远心点，速度纯沿切向，故 $r_p v_p = r_a v_a = h$。其他位置一般有 $v_r \neq 0$，不能把 rv 当作 h。

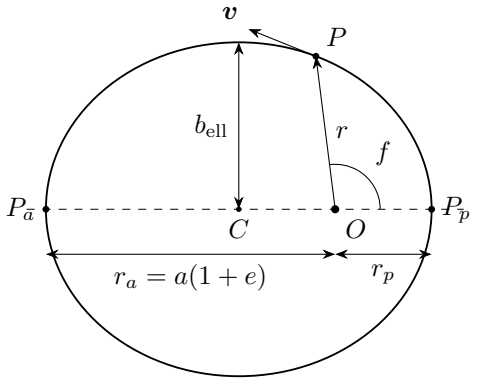


图 8.10: 力心位于椭圆焦点 O，C 为几何中心；真近点角从 OP_p 方向量起。

由任意位置和速度确定轨道方向

轨道的尺度和形状由 a, e 确定，平面中的朝向还需由初速度方向确定。已知 $r_0, v_{r0}, v_{\varphi 0}$ 时，先算

$$h = r_0 v_{\varphi 0}, \quad \varepsilon = \frac{1}{2}(v_{r0}^2 + v_{\varphi 0}^2) - \frac{\mu}{r_0},$$

再由

$$e\cos f_0 = \frac{h^2}{\mu r_0} - 1, \qquad e\sin f_0 = \frac{h v_{r0}}{\mu} \tag{8.17}$$

确定 f_0 的象限。$v_{r0} > 0$ 表示向外飞行，$v_{r0} < 0$ 表示向内飞行；只求 arccos 会丢失这一分支信息。圆轨道没有唯一近心点，不能再要求唯一的 f_0。

也可定义偏心率矢量

$$\boldsymbol{e} = \frac{\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{h}}{\mu} - \boldsymbol{e}_r. \tag{8.18}$$

该矢量在反平方引力下守恒，逐项求导的证明见第 8.5.1 节。它的模为 e，非圆轨道中指向近心点，可用于求瞬时冲量前后轨道朝向的改变。

8.2.2 例题与模型变式

例 8.4 (带径向分量的初速度)**.** 固定点质量产生引力参数为 μ 的场。质点位于图 8.11 中的 $P_0=(0,r_0)$，初始径向速度向外，大小 $v_{r0}=\frac{1}{2}\sqrt{\mu/r_0}$；横向速度沿 $-x$ 方向，大小 $v_{\varphi 0}=\sqrt{\mu/r_0}$。求完整轨道方程、近远心距离及初始真近点角，并确定此后先经过哪个拱点。

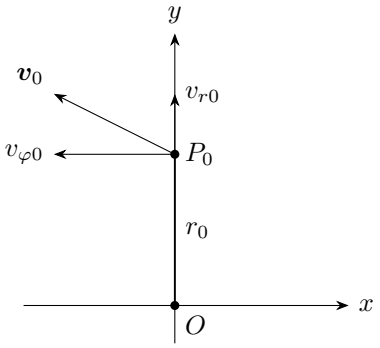


图 8.11: 初速度同时含径向与横向分量，运动方向为逆时针。

解 以图 8.11 的 O 为力心。横向分量决定 h，两个分量共同决定能量：

$$h=\sqrt{\mu r_0},\qquad \varepsilon=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}+1\right)\frac{\mu}{r_0}-\frac{\mu}{r_0}=-\frac{3\mu}{8r_0}.$$

因此

$$p=r_0,\quad a=\frac{4r_0}{3},\quad e=\sqrt{1+\frac{2\varepsilon h^2}{\mu^2}}=\frac{1}{2}.$$

式(8.17) 给出

$$e\cos f_0=0,\qquad e\sin f_0=\frac{1}{2}.$$

两式共同确定 $f_0=\pi/2$。既然初始半径指向 $+y$，近心点方向便指向 $+x$。用题图的极角 φ 表示，$f=\varphi$，完整轨道为

$$\boxed{r=\frac{r_0}{1+\frac{1}{2}\cos\varphi}}.$$

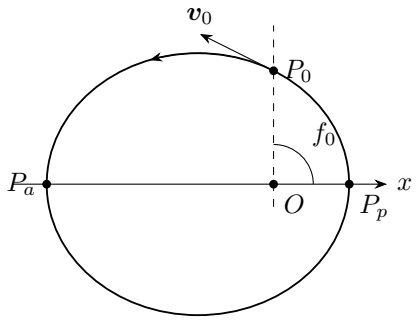


图 8.12: 解出的轨道朝向。P_0 处向外运动，沿上半椭圆先到远心点 P_a。

图 8.12 中两个拱点的距离为

$$r_p = \frac{p}{1+e} = \frac{2r_0}{3}, \qquad r_a = \frac{p}{1-e} = 2r_0.$$

初始 $v_r > 0$, 所以 f 从 $\pi/2$ 增大到 π, 质点先到 P_a, 再沿下半椭圆返回 P_p。在 P_0 处, 轨道的切向斜率为 $v_y/v_x = -1/2$, 与速度箭头相符。初始速率 $v_0 = \sqrt{5\mu/(4r_0)}$ 只确定能量；横向分量与径向分量还分别提供了确定 p、朝向和运动分支所需的信息。

例 8.5 (切向发射的全部分支)**.** 在理想点质量引力场中，质点于距力心 r_0 处沿切向发射，速率为 $v_0 = \beta\sqrt{\mu/r_0}$，其中 $\beta > 0$。按 β 的取值确定轨道种类、发射点是近心点还是远心点，并求有限的拱点距离。

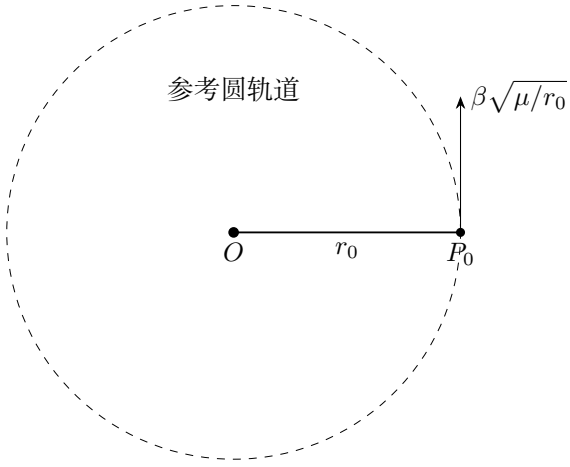


图 8.13: 同一发射位置，初速度纯切向；虚线圆仅作为 $\beta = 1$ 的参照。

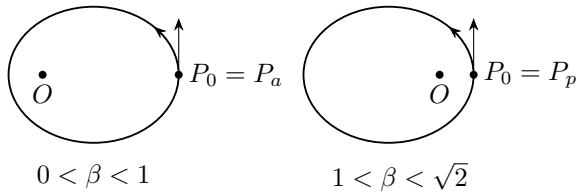
解 由图 8.13 的垂直关系，$h = r_0 v_0$，所以

$$\varepsilon = \frac{\mu}{2r_0}(\beta^2 - 2), \qquad p = \beta^2 r_0, \qquad e = |\beta^2 - 1|.$$

发射点的 $\dot{r} = 0$，但它是哪一个拱点，须由

$$\ddot{r}(0) = \frac{\mu}{r_0^2}(\beta^2 - 1)$$

判断。$\beta < 1$ 时从发射点开始向内运动，$\beta > 1$ 时开始向外运动。



$\beta = 1$：圆；$\beta = \sqrt{2}$：抛物线；$\beta > \sqrt{2}$：双曲线

图 8.14: 两种椭圆分支的发射点不同。抛物线和双曲线的切向发射点也是近心点。

对 $0 < \beta < 1$，$e = 1 - \beta^2$，故

$$r_a = r_0, \qquad r_p = \frac{\beta^2}{2 - \beta^2} r_0, \qquad a = \frac{r_0}{2 - \beta^2}.$$

图 8.14 左图的力心在发射点的远侧焦点，符合发射点为远心点的几何关系。对 $1 < \beta < \sqrt{2}$，$e = \beta^2 - 1$，则

$$r_p = r_0, \qquad r_a = \frac{\beta^2}{2 - \beta^2} r_0, \qquad a = \frac{r_0}{2 - \beta^2}.$$

$\beta = 1$ 时 $e = 0$，轨道为半径 r_0 的圆，没有区分开的近、远心点。$\beta = \sqrt{2}$ 时 $\varepsilon = 0, e = 1$，轨道为近心距离 r_0 的抛物线；$\beta > \sqrt{2}$ 时 $\varepsilon > 0, e > 1$，轨道为双曲线，最近距离仍为 r_0，均没有有限的远心点。

若中心天体有实体半径 $R < r_0$，第一种椭圆还须比较 r_p 与 R。形式上闭合的椭圆可能被表面截断。题设排除了 $\beta = 0$；该情形是径向直落，应另列径向方程。

例 8.6 (垂直速度与二倍速率的最小偏心率)**.** 彗星在同一条开普勒轨道上两点的速度相互垂直，且 $|\boldsymbol{v}_1| = 2|\boldsymbol{v}_2|$。求轨道偏心率的最小可能值。

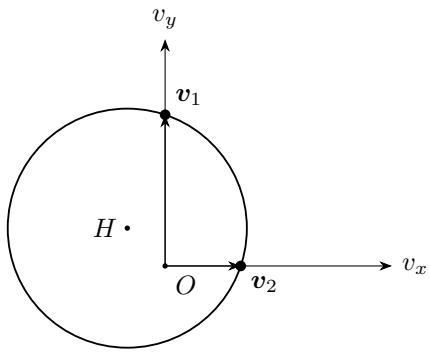


图 8.15: 两个相互垂直且速率比为二的速度

解 逆平方力的速度轨迹是圆: 由 $\boldsymbol{e}=\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{h}/\mu-\boldsymbol{e}_r$ 可知, 速度圆半径为 $R_v=\mu/h$, 圆心距速度原点为 eR_v。

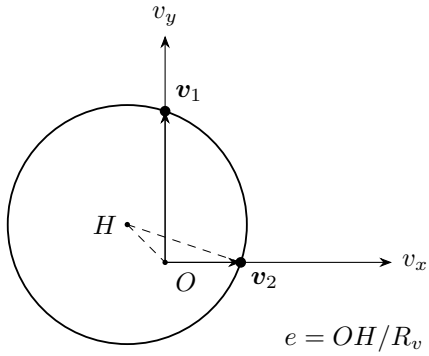


图 8.16: 最小偏心率对应的速度圆心

取近心方向为位置 x 轴时，速度分量为 $(-\mu\sin\theta/h,\mu(e+\cos\theta)/h)$，直接满足

$$v_x^2+\left(v_y-\frac{\mu e}{h}\right)^2=\left(\frac{\mu}{h}\right)^2.$$

旋转速度坐标轴不改变圆心距与半径之比，故可把两已知速度放在互相垂直的坐标轴上求最小值。

以 $u=|\boldsymbol{v}_2|$ 为单位，将图 8.16 的两个速度端点写成 $A=(0,2)$、$B=(1,0)$。设速度圆心 $H=(a,b)$，等距条件给出 $a=2b-3/2$，因此

$$|OH|^2=5b^2-6b+9/4=:N,\quad R_v^2=5b^2-10b+25/4=:D.$$

偏心率平方为 $e^2=N/D$。直接计算

$$5N-D=5(2b-1)^2\geq 0,$$

故 $e^2 \geq 1/5$。当 $b = 1/2, a = -1/2$ 时等号成立，圆半径为 $\sqrt{5/2}$、圆心距为 $1/\sqrt{2}$，确有一条椭圆满足两速度条件。

$$\boxed{e_{\min} = 1/\sqrt{5}}.$$

上述速度圆给出了达到下界的轨道。两个已知速度相互垂直，分别把它们认作近、远心点速度并不符合题设。

最后确认等号情形的两个速度端点确实可达。用 $\boldsymbol{w}_i = \boldsymbol{v}_i/u$，圆心 $H = (-1/2, 1/2)$、半径 $\sqrt{5/2}$，有

$$\frac{A-H}{R_v} = \frac{(1,3)}{\sqrt{10}}, \qquad \frac{B-H}{R_v} = \frac{(3,-1)}{\sqrt{10}}.$$

它们都是单位向量，且互相垂直，所以是速度圆上两个真实而不同的点。所求 $e = 1/\sqrt{5} < 1$，对应的开普勒椭圆会遍历整个速度圆，故不存在因只取双曲线某一圆弧而使这两点不可达的问题。图 8.16 的构造给出的下界可以由实际椭圆轨道达到。

例 8.7 (力心在椭圆中心的轨道)**.** 质点受平面中心力 $\boldsymbol{F} = -k\boldsymbol{r}$，质量为 m。初始位置为 $(A, 0)$，初速度为 $(0, v_0)$，其中 $0 < v_0 < A\sqrt{k/m}$。求轨道、角动量、能量及相邻拱点的角间隔，说明它与引力椭圆的区别。

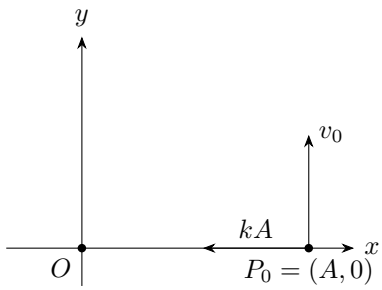


图 8.17: 各向同性线性中心力，初始速度与半径垂直。

解 取 $\omega = \sqrt{k/m}$。图 8.17 的两个坐标满足同频率的独立方程

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0, \qquad \ddot{y} + \omega^2 y = 0.$$

各坐标的通解为 $x = C_x \cos\omega t + D_x \sin\omega t$、$y = C_y \cos\omega t + D_y \sin\omega t$。初位置给出 $C_x = A, C_y = 0$；通解求导后，初速度给出 $\omega D_x = 0, \omega D_y = v_0$。代入这些常数，有

$$x = A\cos\omega t, \qquad y = B\sin\omega t, \qquad B = \frac{v_0}{\omega} < A.$$

消去时间得 $x^2/A^2 + y^2/B^2 = 1$，力心 O 位于椭圆几何中心。相对于力心的单位质量角动量、总角动量与机械能分别为

$$h = x\dot{y} - y\dot{x} = \omega AB = Av_0, \qquad L = mh = mAv_0,$$

$$E = \frac{1}{2}m\omega^2(A^2 + B^2).$$

这里势能零点取在 O，所有非静止轨道的 E 均为正，仍然束缚。引力问题中的“负能量对应束缚”依赖其在无穷远取零的势能，不能搬到本题。

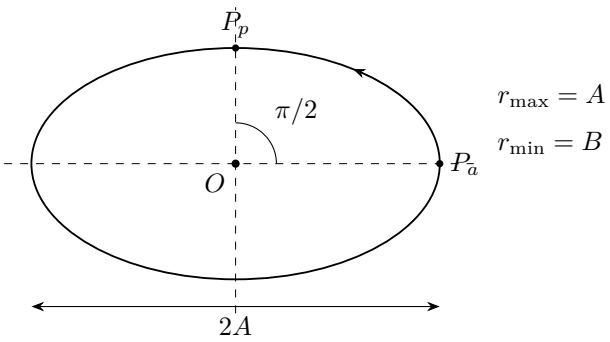


图 8.18: 线性中心力的椭圆以力心为中心，相邻远、近拱点夹角为 $\pi/2$。

由图 8.18，从 P_a 出发，经过 $\pi/(2\omega)$ 到 P_p。进一步写出

$$r^2 = A^2\cos^2\omega t + B^2\sin^2\omega t = \frac{A^2 + B^2}{2} + \frac{A^2 - B^2}{2}\cos 2\omega t.$$

所以径向运动周期为 π/ω，而质点回到同一位置和速度的周期为 $2\pi/\omega$。一圈中有两个最近点、两个最远点，相邻同类拱点的角间隔为 π。在圆极限 $A = B$，半径恒定，不再有区分开的拱点。

引力椭圆的力心在焦点，相邻远、近拱点相隔 π。两种中心力都能产生椭圆，力心的位置却不同；由轨道形状反推力律时，这个位置也是所需条件。

8.3 面积定律、飞行时间与会合相位

轨道形状确定后，飞行时间由面积定律或径向积分求出。转移轨道的半周期给出飞行时长，会合还要求两物体在终点具有相同相位。

8.3.1 面积定律与飞行时间

周期由面积求出

半径矢量在 $\mathrm{d}t$ 内扫过的面积为 $\mathrm{d}S=\frac{1}{2}r^2\,\mathrm{d}\varphi$，所以

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=\frac{h}{2}. \tag{8.19}$$

椭圆面积 $\pi a b_{\mathrm{ell}}$ 除以面积速度，得到

$$T=\frac{2\pi a b_{\mathrm{ell}}}{h}=2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}}. \tag{8.20}$$

这个周期用于相对轨道时，a 是两物体间距轨道的半长轴，$\mu=G(M+m)$。若代入单个恒星绕质心的半长轴，必须同时改变相应参数，不能原样套用。

偏近点角与开普勒方程

求一段轨道的时间时，应先确定运动分支，再求扫过面积。对椭圆，引入偏近点角 $\mathcal{E}$。图 8.19 以几何中心 C 为原点画辅助圆，椭圆点的参数为

$$x_C=a\cos\mathcal{E},\qquad y_C=b_{\mathrm{ell}}\sin\mathcal{E}.$$

力心在 $x_C=ae$ 处，因此相对于力心

$$x=a(\cos\mathcal{E}-e),\quad y=b_{\mathrm{ell}}\sin\mathcal{E},\quad r=a(1-e\cos\mathcal{E}). \tag{8.21}$$

又因

$$x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\mathcal{E}}-y\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\mathcal{E}}=ab_{\mathrm{ell}}(1-e\cos\mathcal{E}),$$

面积定律要求 $h\,\mathrm{d}t=(x\,\mathrm{d}y/\,\mathrm{d}\mathcal{E}-y\,\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}\mathcal{E})\,\mathrm{d}\mathcal{E}$。从近心点 $\mathcal{E}=0,t=t_p$ 积分，

$$t-t_p=\frac{ab_{\mathrm{ell}}}{h}\int_0^{\mathcal{E}}(1-e\cos u)\,\mathrm{d}u=\frac{ab_{\mathrm{ell}}}{h}[u-e\sin u]_0^{\mathcal{E}}.$$

又 $h/(ab_{\mathrm{ell}})=\sqrt{\mu/a^3}=n$，因此

$$n(t-t_p)=\mathcal{E}-e\sin\mathcal{E},\qquad n=\sqrt{\frac{\mu}{a^3}}. \tag{8.22}$$

t_p 为一次经过近心点的时刻。跨过远心点后，$\mathcal{E}$ 应继续从 π 增大到 2π，不能在反余弦的主值区间中折回。

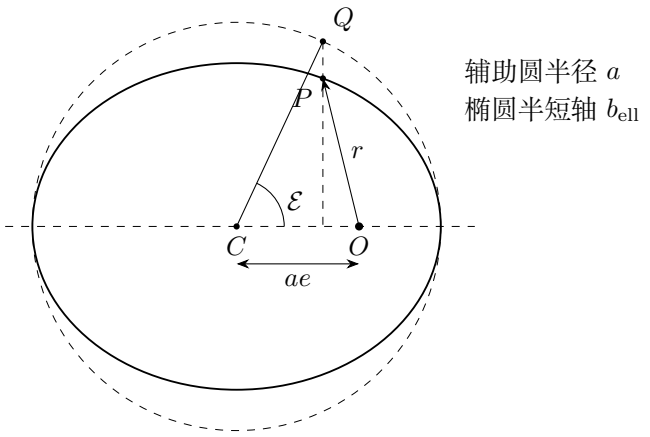


图 8.19: 偏近点角在几何中心 C 处量取；真近点角在焦点 O 处量取，两者一般不相等。

从真近点角换到偏近点角，可先把上述坐标除以 r：

$$\cos f = \frac{\cos\mathcal{E} - e}{1 - e\cos\mathcal{E}}, \qquad \sin f = \frac{\sqrt{1-e^2}\sin\mathcal{E}}{1 - e\cos\mathcal{E}}.$$

第一式交叉相乘，得 $(1 + e\cos f)\cos\mathcal{E} = e + \cos f$；由此又有 $1 - e\cos\mathcal{E} = (1 - e^2)/(1 + e\cos f)$。将它代入第二式，便得到

$$\cos\mathcal{E} = \frac{e + \cos f}{1 + e\cos f}, \qquad \sin\mathcal{E} = \frac{\sqrt{1-e^2}\sin f}{1 + e\cos f}.$$

两个式子一起保留象限。若只求半个周期，近心点到远心点直接用 $T/2$，无需再积分。

8.3.2 例题与模型变式

例 8.8 (由速度方向确定椭圆与飞行时间)**.** 行星椭圆轨道周期为 T。真近点角为 θ_1 时，向外径向与速度矢量的有向夹角为 α_1，行星按 θ 增加方向运行。求真近点角 θ_2 处的速度夹角 α_2，以及从 θ_1 到 θ_2 的运行时间。角度以同一近心方向为基准。

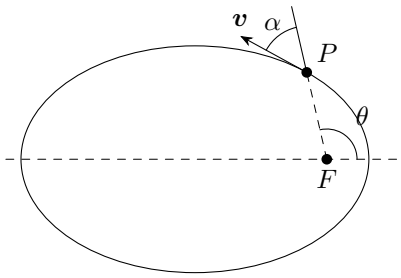
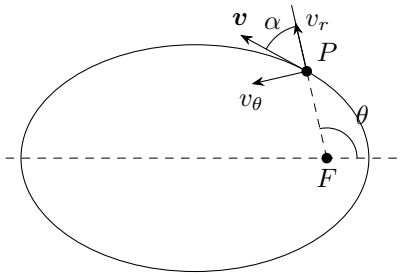


图 8.20: 椭圆焦点、真近点角与切向速度

解 由 $r=p/(1+e\cos\theta)$, 按链式法则对极角求导, $\mathrm{d}r/\,\mathrm{d}\theta = pe\sin\theta/(1+e\cos\theta)^2$。再乘 $\dot\theta = h/r^2 = h(1+e\cos\theta)^2/p^2$, 得 $v_r = (he/p)\sin\theta$; 横向速度则是 $v_\theta = r\dot\theta = h/r = h(1+e\cos\theta)/p$。用 $p=h^2/\mu$, 图 8.21 中的两个分量分别为

$$v_r = \frac{\mu}{h}e\sin\theta, \qquad v_\theta = \frac{\mu}{h}(1+e\cos\theta).$$



$$M = E - e\sin E$$

图 8.21: 速度分解及径向与速度的夹角

因为 $\cot\alpha = v_r/v_\theta$, 令 $q=\cot\alpha_1$, 有 $q = e\sin\theta_1/(1+e\cos\theta_1)$。交叉相乘并将含 e 的项合并, $q = e(\sin\theta_1 - q\cos\theta_1)$, 因此一般情况下

$$\boxed{e = \frac{q}{\sin\theta_1 - q\cos\theta_1}}, \qquad \boxed{\alpha_2 = \operatorname{atan2}(1+e\cos\theta_2, e\sin\theta_2)}.$$

应检验 $0 \le e < 1$。若已知点恰是拱点且速度切向, 两个角不能单独确定 e; 上述分式此时为 $0/0$, 题目数据不足, 须再给一个形状条件。

用偏近点角 E 处理时间, 先由真近点角求

$$E(\theta) = \operatorname{atan2}(\sqrt{1-e^2}\sin\theta, e+\cos\theta).$$

沿真实运动将 E 连续展开。为推导时间积分，采用焦点为原点、近心方向为 x 轴的辅助圆参数 $x=a(\cos E-e)$、$y=b\sin E$，其中 $b=a\sqrt{1-e^2}$。对 E 求导，$x_E=-a\sin E$、$y_E=b\cos E$，于是

$$xy_E-yx_E=ab[(\cos E-e)\cos E+\sin^2 E]=ab(1-e\cos E).$$

面积定律为 $h=x\dot y-y\dot x=(xy_E-yx_E)\dot E$。用 $h=nab$、$n=2\pi/T$，得 $\mathrm{d}t/\mathrm{d}E=(1-e\cos E)/n$。因此

$$\Delta t=\frac{1}{n}\int_{E_1}^{E_2}(1-e\cos E)\,\mathrm{d}E=\frac{1}{n}[E-e\sin E]_{E_1}^{E_2},$$

即

$$\boxed{\Delta t=\frac{T}{2\pi}[E_2-E_1-e(\sin E_2-\sin E_1)]}.$$

记 $M=E-e\sin E$，则 $\dot M=n$。atan2 保留分子、分母的象限信息，因此比只用正切函数更适合跨象限的轨道计时。

若跨过近心方向或多运行整圈，展开角中的 2π 不可丢掉。圆轨道时 $e=0$，结果退化为均匀角速度运动。

例 8.9 (两次切向脉冲与会合相位)**.** 卫星原在半径 r_1 的圆轨道上逆时针运动，拟用与内外圆相切的半椭圆，转移至半径 $r_2=4r_1$ 的同向圆轨道。求两次速度增量及转移时间。若外圆上另有目标按圆周运动，求卫星第一次脉冲时目标应领先的相位角。

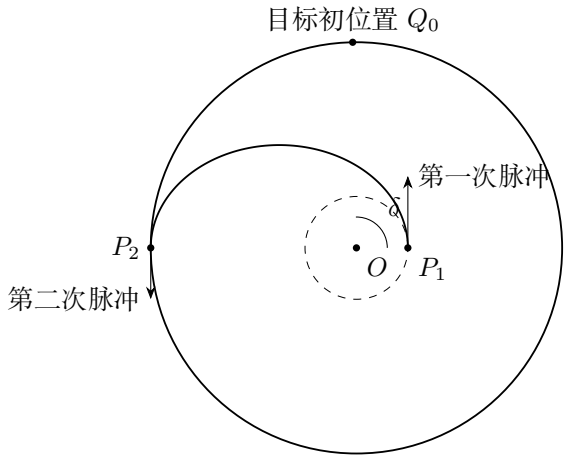


图 8.22: 转移从右端 P_1 开始，沿上半椭圆到左端 P_2；目标也沿逆时针方向运动。

解 图 8.22 中 $OP_1 = r_1, OP_2 = 4r_1$ 分别为转移椭圆的近、远心距离，所以

$$a_t = \frac{5}{2}r_1, \qquad e_t = \frac{3}{5}.$$

令 $v_c = \sqrt{\mu/r_1}$。两条圆轨道上的速率分别为 $v_c, v_c/2$。由活力公式，转移椭圆两端速率为

$$v_{t1} = \sqrt{\mu\left(\frac{2}{r_1} - \frac{2}{5r_1}\right)} = \frac{4}{\sqrt{10}}v_c, \qquad v_{t2} = \sqrt{\mu\left(\frac{2}{4r_1} - \frac{2}{5r_1}\right)} = \frac{1}{\sqrt{10}}v_c.$$

两端均须沿当时运动方向加速：

$$\Delta v_1 = \left(\frac{4}{\sqrt{10}} - 1\right)v_c, \qquad \Delta v_2 = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{10}}\right)v_c.$$

发动机两次提供的速度增量按大小相加，得 $\Delta v_{\text{sum}} = (3/\sqrt{10} - 1/2)v_c$。两个脉冲发生在不同位置，方向也不同，燃料需求所对应的是这个标量和。

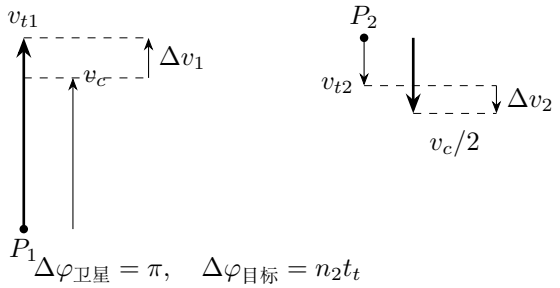


图 8.23: 两图的速度箭头采用相同标度。P_1 处速度向上，P_2 处速度向下，两个脉冲均沿各自的运动方向。

图 8.23 的箭头方向对应题图的两个接触点。飞行经过半个转移椭圆，故

$$t_t = \pi\sqrt{\frac{(5r_1/2)^3}{\mu}}.$$

目标在外圆上的角速度为 $n_2 = \sqrt{\mu/(4r_1)^3}$。以卫星的初始半径 OP_1 为零角，目标初始角度为 δ，会合条件为

$$\delta + n_2 t_t = \pi \pmod{2\pi}.$$

取 $0 \le \delta < 2\pi$，得到

$$\boxed{\delta = \pi\left[1 - \left(\frac{5}{8}\right)^{3/2}\right] \simeq 1.5893 \text{ rad} \simeq 91.1^\circ}.$$

会合的初相位由转移时间和目标角速度共同确定。上述结果限于指定的两次切向转移；若允许增加脉冲或改变中间轨道，最优方案须另行求解。

8.4 瞬时变轨、碰撞截面与散射

冲量把发生在同一位置的前后两条轨道连接起来。讨论碰撞或散射时，轨道最近距离还须与天体半径及相对入射速度对应。

8.4.1 冲量、碰撞与散射的边界

瞬时变轨分前后两条轨道

短时发动机作用可理想化为固定位置上的速度突变 $\Delta\boldsymbol{v}$。忽略这段时间内引力的冲量，位置连续，而

$$\varepsilon_+ - \varepsilon_- = \boldsymbol{v}_- \cdot \Delta\boldsymbol{v} + \frac{1}{2}|\Delta\boldsymbol{v}|^2, \qquad \boldsymbol{h}_+ - \boldsymbol{h}_- = \boldsymbol{r} \times \Delta\boldsymbol{v}. \tag{8.23}$$

冲量前后分别使用守恒量；跨过冲量的瞬间，机械能和角动量一般不守恒。纯径向冲量不改 $\boldsymbol{h}$，切向冲量通常同时改变能量和角动量。若中心天体的质量被外界突然改变，则即使速度连续，引力势也会突变，前后能量仍不能直接相等。

两圆轨道间的两次切向变轨可选用与两圆相切的半椭圆。内、外圆半径为 $r_1 < r_2$ 时，转移椭圆半长轴 $a_t = (r_1 + r_2)/2$，由活力公式分别计算两端速度差，转移时间为 $\pi\sqrt{a_t^3/\mu}$。这是指定共面、两次切向脉冲方案的结果；是否与目标会合，还须满足目标的相位条件。

有限半径天体和引力聚焦

物体从无穷远以速率 v_∞ 飞来，瞄准距离 b 是入射渐近直线到力心的垂距，而不是最近距离。守恒量为

$$\varepsilon = \frac{1}{2}v_\infty^2, \qquad h = bv_\infty.$$

最近点 $\dot r = 0$，速率全为切向分量 $v_p = h/r_p = bv_\infty/r_p$。由能量守恒，

$$\frac{1}{2}v_\infty^2 = \frac{b^2 v_\infty^2}{2r_p^2} - \frac{\mu}{r_p}.$$

乘以 $2r_p^2/v_\infty^2$，最近距离 r_p 满足

$$b^2 = r_p^2 + \frac{2\mu r_p}{v_\infty^2}. \tag{8.24}$$

对于半径 R 的吸收天体，令 $r_p = R$ 得擦边条件。比这一临界 b 更小的入射轨道先接触表面，点质量轨道向表面以内的延拓没有实际意义。计算碰撞截面时用 $\pi b_{\max}^2$，不能用 πR^2 代替引力聚焦后的入射区域。

散射角和参考系

散射角是速度入射方向与出射方向之间的夹角，取 $0 \le \chi \le \pi$。考虑 $b>0$ 的吸引性反平方散射。将 $\varepsilon = v_\infty^2/2$、$h = bv_\infty$ 代入偏心率公式，得

$$e = \sqrt{1 + \frac{b^2 v_\infty^4}{\mu^2}} > 1.$$

轨道在 $f = \pm f_\infty$ 处趋于无穷远，分母趋零给出 $\cos f_\infty = -1/e$，故 $\pi/2 < f_\infty < \pi$。入射位置射线与入射速度反向，速度偏转角为 $\chi = 2f_\infty - \pi$，因此

$$\sin\frac{\chi}{2} = \sin\left(f_\infty - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos f_\infty = \frac{1}{e}.$$

在 $0<\chi<\pi$ 内，$\cos(\chi/2) = \sqrt{e^2-1}/e$ 为正，再取两者之比，得到

$$\tan\frac{\chi}{2} = \frac{1}{\sqrt{e^2-1}} = \frac{\mu}{bv_\infty^2}.$$

求这些角度时，入射渐近射线指向远处，入射速度却指向遭遇区，二者方向相反。速度偏转角须按入射、出射速度量取。排斥性反平方力的偏转角大小也有相同形式，弯曲方向则与吸引情形相反，最近距离公式中的符号随之改变。

若力心以速度 $\boldsymbol{V}$ 运动，应在近似惯性的力心系中先求散射。在这一参考系中，入射、出射相对速度的模相等；变回原参考系后，速率一般不等。引力辅助中的能量转移正是由这一步速度相加得到的。参考系、势能零点和中心天体是否可视为固定，均须在列式前确定。

8.4.2 例题与模型变式

例 8.10 (圆轨道卫星抛出载荷)**.** 质量 m 的卫星绕质量 M 的中心天体作半径 r_0 的圆周运动，中心天体视为固定。瞬间抛出质量 $m/10$ 的载荷，发射的相对速度与原轨道正向切线夹角为 60°，并有向外径向分量。发射释放机械能 $\Delta E = 9GMm/(2r_0)$，抛出后两部分之间的相互引力忽略不计。求余下卫星新轨道的近心距、远心距及长轴方向。

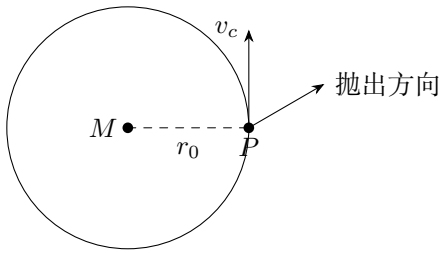


图 8.24: 载荷从圆轨道卫星向外侧抛出

解　置 $v_c=\sqrt{GM/r_0}$。发射前后在同一点，外引力势能不变，故释放能量全部增加系统动能。在质心系中，剩余卫星与载荷的约化质量为 $9m/100$，于是

$$\frac{1}{2}\frac{9m}{100}u^2=\frac{9}{2}mv_c^2,\qquad u=10v_c.$$

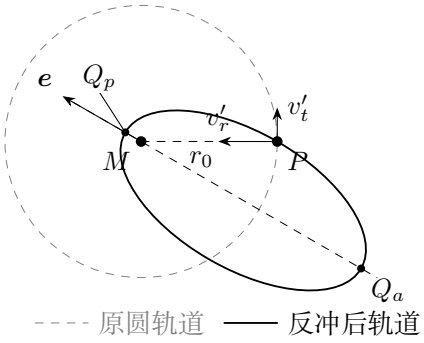


图 8.25: 反冲后的椭圆与原圆相交于发射点，长轴沿偏心率矢量

图 8.25 中载荷相对卫星的速度为 $u(\sin 60^\circ\boldsymbol{e}_r+\cos 60^\circ\boldsymbol{e}_t)$。动量守恒使卫星反冲速度等于该矢量的 $-1/10$，因此

$$(v_r',v_t')=(-\sqrt{3}v_c/2,v_c/2).$$

余下卫星的比能量仍为 $-GM/(2r_0)$，所以 $a=r_0$；比角动量 $h=r_0v_c/2$，故 $p=r_0/4$、$e=\sqrt{3}/2$。于是

$$\boxed{r_p=r_0(1-\sqrt{3}/2),\quad r_a=r_0(1+\sqrt{3}/2)}.$$

偏心率矢量为

$$\boldsymbol{e}=\left(\frac{v_t'^2}{v_c^2}-1\right)\boldsymbol{e}_r-\frac{v_r'v_t'}{v_c^2}\boldsymbol{e}_t=-\frac{3}{4}\boldsymbol{e}_r+\frac{\sqrt{3}}{4}\boldsymbol{e}_t.$$

图 8.25 将新轨道画成以中心天体为焦点的椭圆，Q_p,Q_a 是新近、远心点，P 为发射点。半短轴为 $b=a\sqrt{1-e^2}=r_0/2$。发射时 $v_r'<0$，所以卫星先朝 Q_p 运行；把 P 直接标作远心点会与这一径向速度矛盾。

故从发射点向外径向转向原运动切向量起，近心方向为 150°，无向长轴与原径向线成 30°。若载荷改向内侧抛出，轨道形状相同，长轴方向镜像反射。

例 8.11 (减速后的轨道与撞击条件)**.** 卫星原在半径 $r_0>R$ 的圆轨道上运行，中心天体的半径为 R，引力参数为 μ。一次瞬时切向制动使速率变为原来的 q 倍，$0<q<1$，方向不变。求新轨道参数、能量和角动量的变化，并求不会撞击天体的 q 的范围。擦过表面单列为临界情形。

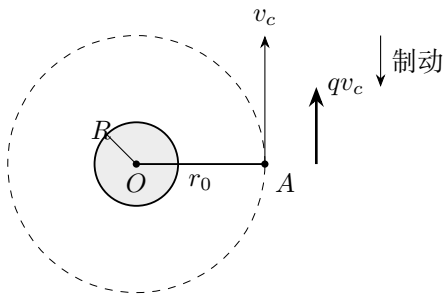


图 8.26: 在 A 处减小切向速度。$v_c=\sqrt{\mu/r_0}$，制动后仍沿原转向运行。

解 由图 8.26，制动前后位置相同、径向速度均为零。制动后的守恒量为

$$\varepsilon_+=-\frac{\mu}{2r_0}(2-q^2),\qquad h_+=q\sqrt{\mu r_0}.$$

因此

$$a=\frac{r_0}{2-q^2},\quad e=1-q^2,\quad r_a=r_0,\quad r_p=\frac{q^2r_0}{2-q^2}.$$

由于 $q<1$，A 为远心点。制动后 $\ddot r<0$，卫星先沿新的椭圆向内飞行。对质量为 m 的卫星，制动造成的变化为

$$E_+-E_-=-\frac{m\mu}{2r_0}(1-q^2),\qquad L_+-L_-=m\sqrt{\mu r_0}(q-1).$$

制动力所做的功和冲量矩分别改变能量与角动量。这两项量各自在制动前、后的自由飞行阶段守恒。

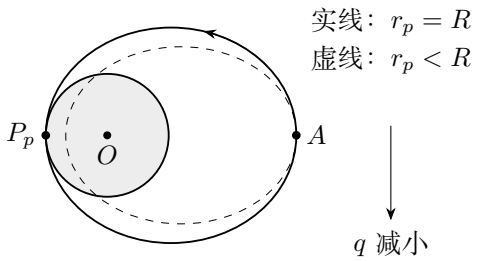


图 8.27: 两图均取 $R/r_0=0.325$。实线为擦边椭圆；虚线取 $q=0.6$，在表面以内的部分只是点质量轨道的延拓。

图 8.27 中的不撞击条件为 $r_p>R$。令 $\lambda=R/r_0\in(0,1)$，有

$$\frac{q^2}{2-q^2}>\lambda\quad\Longleftrightarrow\quad\boxed{\sqrt{\frac{2\lambda}{1+\lambda}}<q<1}.$$

等号时擦过表面；小于临界值时撞击。若轨道未被表面截断，从 A 到 P_p 的时间为

$$t_{a\to p}=\pi\sqrt{\frac{r_0^3}{\mu(2-q^2)^3}}.$$

撞击时，首次接触早于这个时间。若需接触时刻，可取 $\mathcal{E}=\pi$ 为制动点，令

$$C_R=\frac{1-R/a}{e},\qquad \mathcal{E}_R=2\pi-\arccos C_R,$$

在撞击分支 $r_p<R<r_a$ 上有 $-1<C_R<1$。以 $n=\sqrt{\mu/a^3}$ 表示平均角速度，首次接触的时间积分为

$$t_R=\frac{1}{n}\int_{\pi}^{\mathcal{E}_R}(1-e\cos\mathcal{E})\,\mathrm{d}\mathcal{E}=\frac{1}{n}[\mathcal{E}-e\sin\mathcal{E}]_{\pi}^{\mathcal{E}_R}.$$

利用 $\sin\pi=0$，得到

$$t_R=\frac{\mathcal{E}_R-e\sin\mathcal{E}_R-\pi}{\sqrt{\mu/a^3}}.$$

这里取 $\mathcal{E}_R\in(\pi,2\pi)$，才对应图中由远心点向内运动的一段。

例 8.12 (引力聚焦的碰撞截面)**.** 半径 R、引力参数 μ 的球形天体静止。一束稀薄质点从无穷远平行入射，速率均为 v_∞。入射直线到球心的垂距为瞄准距离 b。忽略质点之间的作用，接触表面即被吸收。求最近距离与 b 的关系、最大碰撞瞄准距离和碰撞截面，并讨论高速与低速极限。

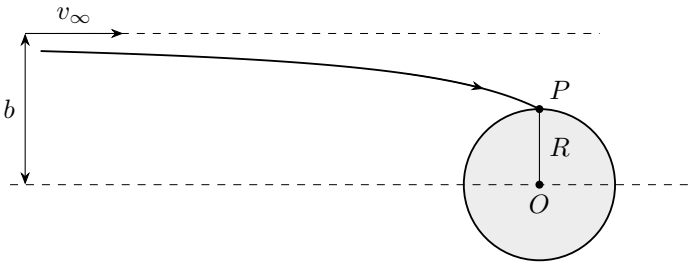


图 8.28: 入射双曲线在 P 处接触球面并终止。虚线是入射渐近直线，b 是它到球心的垂距。

解 图 8.28 中的 b 和入射速率给出

$$\varepsilon=\frac{1}{2}v_\infty^2,\qquad h=bv_\infty.$$

图 8.28 中的接触点 P 通常仍有径向速度。先按点质量场延拓轨道，并把最近点记为 P_p；在该处 $\dot r = 0$。设切向速率为 v_p，由角动量和能量守恒分别得

$$r_p v_p = b v_\infty, \qquad \frac{1}{2}v_p^2 - \frac{\mu}{r_p} = \frac{1}{2}v_\infty^2.$$

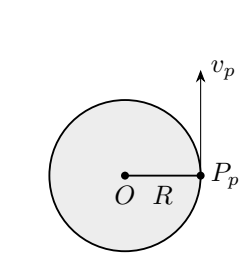
消去 v_p，得到

$$r_p^2 + \frac{2\mu}{v_\infty^2} r_p - b^2 = 0.$$

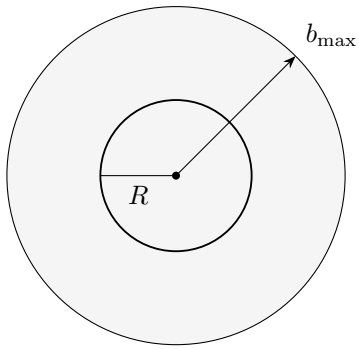
只取非负根，故

$$\boxed{r_p = \frac{\sqrt{\mu^2 + b^2 v_\infty^4} - \mu}{v_\infty^2}} = \frac{b^2 v_\infty^2}{\sqrt{\mu^2 + b^2 v_\infty^4} + \mu}. \tag{8.25}$$

当 b 很小时，后一形式避免了两个接近的数相减，适合数值计算。$b = 0$ 的径向入射可由连续极限或径向方程单独求得。



临界最近点：$r_p = R$



垂直入射方向的瞄准平面

图 8.29: 左图用擦边轨道求临界守恒量；右图的外圆是能导致碰撞的入射区域，内圆是天体几何投影。

由图 8.29 左图，擦边满足 $r_p = R$。由于 $b^2 = r_p^2 + 2\mu r_p / v_\infty^2$ 随 $r_p \geq 0$ 严格增加，碰撞条件恰为 $0 \leq b \leq b_{\max}$，其中

$$b_{\max} = R\sqrt{1 + \frac{2\mu}{R v_\infty^2}}, \qquad \boxed{\sigma = \pi R^2 \left(1 + \frac{2\mu}{R v_\infty^2}\right)}.$$

图中右侧面积是入射平面上的面积，不是天体表面的面积。令 $v_{\rm esc} = \sqrt{2\mu/R}$，聚焦因子为 $1 + v_{\rm esc}^2 / v_\infty^2$。

若 $v_\infty \gg v_{\rm esc}$，$\sigma \simeq \pi R^2$，轨道接近直线；若 $v_\infty \ll v_{\rm esc}$，$\sigma \simeq 2\pi\mu R / v_\infty^2$。对孤立天体，后式随 $v_\infty \to 0$ 发散。它描述从无穷远入射的临界面积，实际可用范围仍受飞行时间、其他天体和外场限制。

例 8.13 (排斥性反平方散射)**.** 固定力心对质量为 m 的质点施加排斥力 $\boldsymbol{F} = k\boldsymbol{e}_r/r^2$，$k>0$。质点从无穷远以速率 v_∞、瞄准距离 $b>0$ 入射。求最近距离、散射角 χ，并由入射环带面积推导微分散射截面 $\mathrm{d}\sigma/\,\mathrm{d}\Omega$。

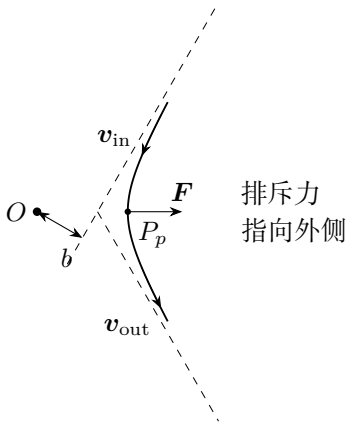


图 8.30: 排斥双曲线的一个示意分支。两条位置渐近射线的夹角与速度偏转角互为补角。

解 令 $\alpha = k/m$，并用 $h = bv_\infty > 0$ 表示单位质量角动量的模。单位质量势能为 $+\alpha/r$，与引力势的符号相反。最近点处的能量式为

$$\frac{1}{2}v_\infty^2 = \frac{b^2v_\infty^2}{2r_p^2} + \frac{\alpha}{r_p},$$

所以

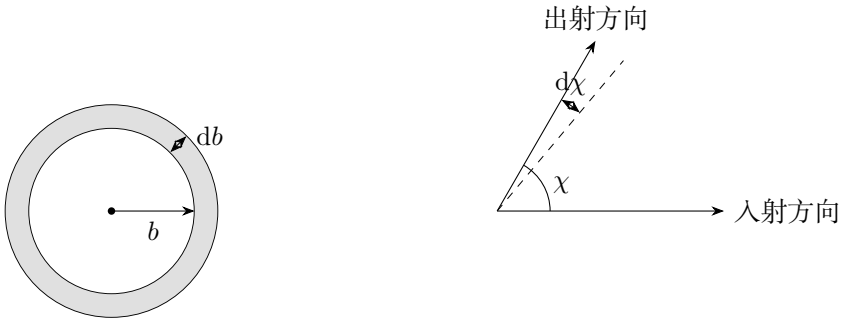
$$\boxed{r_p = \frac{\alpha + \sqrt{\alpha^2 + b^2v_\infty^4}}{v_\infty^2}} > b.$$

这一不等式符合图 8.30 中排斥力把质点推离力心的方向。排斥情形的 Binet 方程为 $u'' + u = -\alpha/h^2$。常数特解是 $-\alpha/h^2$，齐次通解为 $C\cos f + D\sin f$。令最近点为 $f=0$，此处 $u'(0)=0$，而 $u' = -C\sin f + D\cos f$，所以 $D=0$；再由 $u(0) = 1/r_p$ 得 $C = 1/r_p + \alpha/h^2$。将 C 写为 $\alpha e/h^2$，并代入已求出的 r_p，得到

$$r = \frac{h^2/\alpha}{e\cos f - 1}, \qquad e = \sqrt{1 + \frac{b^2v_\infty^4}{\alpha^2}}.$$

无穷远对应 $f = \pm f_\infty$，其中 $\cos f_\infty = 1/e$。入射速度指向力心一侧，故速度偏转角为 $\chi = \pi - 2f_\infty$，于是

$$\sin\frac{\chi}{2} = \frac{1}{e}, \qquad \boxed{\tan\frac{\chi}{2} = \frac{\alpha}{bv_\infty^2}}, \qquad b = \frac{\alpha}{v_\infty^2}\cot\frac{\chi}{2}.$$



$\mathrm{d}\sigma = 2\pi b\,|\,\mathrm{d}b|$ $\qquad$ $|\,\mathrm{d}\Omega| = 2\pi\sin\chi\,|\,\mathrm{d}\chi|$

图 8.31: 入射环带与出射角带对应。b 随 χ 增大而减小，截面计算取导数绝对值。

图 8.31 中入射环带的面积为 $\mathrm{d}\sigma = 2\pi b|\,\mathrm{d}b|$，对应出射角带的立体角为 $\mathrm{d}\Omega = 2\pi\sin\chi\,\mathrm{d}\chi$。由于本题 $b(\chi)$ 单调，这两个角带一一对应，相除得

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{b}{\sin\chi}\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\chi}\right|.$$

令 $A = \alpha/v_\infty^2$。对 $b = A\cot(\chi/2)$ 求导，外层余切产生 $-\csc^2(\chi/2)$，内层半角产生 $1/2$，即 $\mathrm{d}b/\,\mathrm{d}\chi = -(A/2)\csc^2(\chi/2)$。因此

$$\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\chi}\right| = \frac{A}{2}\csc^2\frac{\chi}{2}, \qquad \sin\chi = 2\sin\frac{\chi}{2}\cos\frac{\chi}{2}.$$

代入后，$\cos(\chi/2)$ 约去，得到

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \left(\frac{k}{2mv_\infty^2}\right)^2\csc^4\frac{\chi}{2}}, \qquad 0 < \chi < \pi.$$

量纲为面积。前向 $\chi \to 0$ 的发散对应任意大的 b 仍有微小偏转，是无限作用范围模型的结果；若只统计偏转超过固定 $\chi_0 > 0$ 的粒子，截面有限，为 $\pi A^2\cot^2(\chi_0/2)$。

8.5 轨道微扰、进动与潮汐

偏离反平方力后，能量与角动量仍可能守恒，椭圆方向却可能发生进动。偏心率矢量和近圆展开用于分析这种变化；潮汐形变与耗散导致的长期演化另作区分。

8.5.1 LRL 矢量及其微扰变化

比角动量为 $\boldsymbol{h} = \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}$，引力参数为 $\mu = GM$。令

$$\boldsymbol{e} = \frac{\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{h}}{\mu} - \boldsymbol{e}_r, \qquad \boldsymbol{B} = m\mu\boldsymbol{e}.$$

后者为本讲采用的 LRL 矢量。角动量非零时运动位于固定平面，取 $\boldsymbol{h}=h\boldsymbol{e}_z$。因 $\boldsymbol{e}_r\times\boldsymbol{h}=-h\boldsymbol{e}_\theta$，在反平方引力下

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}}{\mathrm{d}t}=-\frac{\boldsymbol{e}_r\times\boldsymbol{h}}{r^2}-\dot\theta\boldsymbol{e}_\theta=\left(\frac{h}{r^2}-\dot\theta\right)\boldsymbol{e}_\theta=0.$$

与 $\boldsymbol{e}_r$ 点乘，$\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{e}_r=h^2/(\mu r)-1$；取 $\boldsymbol{e}$ 方向为真近点角零点，便得到 $r=(h^2/\mu)/(1+e\cos\theta)$。偏心率矢量的模确定形状，方向确定近心位置。圆轨道 $\boldsymbol{e}=0$，近心方向没有唯一含义。

若再叠加小的径向加速度 $\delta f(r)\boldsymbol{e}_r$，$\boldsymbol{h}$ 仍守恒，而

$$\dot{\boldsymbol{e}}=-\frac{h\,\delta f(r)}{\mu}\boldsymbol{e}_\theta.$$

例 8.14 的均匀密度背景产生 $\delta f=-\nu^2 r$，其中 $\nu^2=4\pi G\rho/3$。先沿未扰动的微偏心椭圆求一周期积累，使用 $\mathrm{d}t=r^2\,\mathrm{d}\theta/h$：

$$\Delta\boldsymbol{e}=\frac{\nu^2}{\mu}\int_0^{2\pi}r^3\boldsymbol{e}_\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

取近心方向为 x 正向，$r=a(1-e\cos\theta)+O(e^2)$，故 $r^3=a^3(1-3e\cos\theta)+O(e^2)$；又 $\boldsymbol{e}_\theta=(-\sin\theta,\cos\theta)$。分别计算两个分量所需的积分，

$$\int_0^{2\pi}(-\sin\theta+3e\sin\theta\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta=\left[\cos\theta-\tfrac{3}{2}e\cos^2\theta\right]_0^{2\pi}=0,$$

$$\int_0^{2\pi}(\cos\theta-3e\cos^2\theta)\,\mathrm{d}\theta=\left[\sin\theta-3e\left(\frac{\theta}{2}+\frac{\sin2\theta}{4}\right)\right]_0^{2\pi}=-3\pi e.$$

乘回 ν^2a^3/μ，再以 $\Delta e_y/e$ 取一阶方向变化，得到

$$\Delta\boldsymbol{e}=-\frac{3\pi\nu^2a^3}{\mu}e\boldsymbol{e}_y+O(e^2),\quad \Delta\varpi=-\frac{3\pi\nu^2a^3}{\mu}.$$

以 $n=\sqrt{\mu/a^3}$ 记未扰动平均角速度，进动角速度为 $-3\nu^2/(2n)$，负号表示逆行进动。例题用径向频率与角向频率之差求解，在密度扰动和偏心率所保留的阶数内，两种推导给出相同结果。以上积累只保留密度扰动的一阶；不能把一周期近似在长时间内重复使用而忽略轨道要素的缓慢变化。

中心势中的近圆频率

一般中心加速度 $f(r)$ 下，圆轨道满足 $h^2=-r_0^3f(r_0)$。沿用前文固定 h 的径向线性化，将式(8.7)中的 $\Phi'=-f$、$\Phi''=-f'$ 代入，并令 $r=r_0+\xi$，得到

$$\ddot\xi+\kappa_r^2\xi=0,\qquad \kappa_r^2=-f'(r_0)-\frac{3f(r_0)}{r_0},\qquad \Omega^2=-\frac{f(r_0)}{r_0}.$$

径向往返一周对应角位移 $2\pi\Omega/\kappa_r$。若两频率之比有理，线性近圆近似中轨迹闭合；一般有限偏心率轨道是否闭合，还须检验完整轨道方程。二阶径向回复消失时，应回到有效势的高阶项，不能只凭 $\kappa_r = 0$ 断言稳定。

8.5.2 例题与模型变式

例 8.14 (均匀暗物质导致的近圆轨道进动)**.** 在质量 M 的中心天体附近有均匀密度 ρ 的球对称暗物质分布。某小天体的参考圆轨道半径为 r_0，$\rho r_0^3 \ll M$。对圆轨道施加无穷小偏心扰动，求近心方向的进动周期及方向。

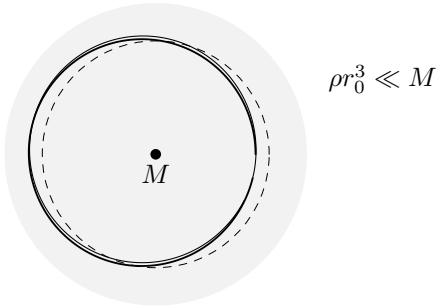
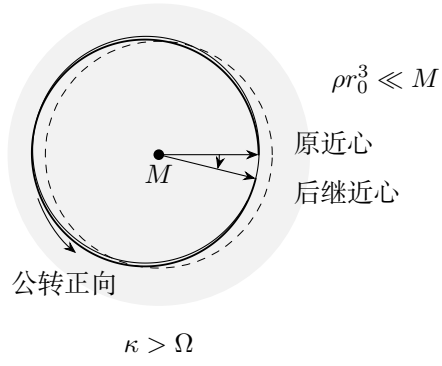


图 8.32: 均匀背景引力中的近圆轨道

解 半径 r 内暗物质质量为 $4\pi\rho r^3/3$，中心加速度为 $f(r) = -\mu/r^2 - \nu^2 r$，其中 $\mu = GM$、$\nu^2 = 4\pi G\rho/3$。圆轨道角频率满足

$$\Omega^2 = \frac{\mu}{r_0^3} + \nu^2.$$



$$\kappa > \Omega$$

图 8.33: 连续两次近心方向沿公转反向偏移

图 8.33 的微小径向偏离以频率 κ 振动。求导时须保持比角动量 h 不变，而不是在扰动过程中始终令角速度等于圆轨道角速度。有效势和参考圆轨道条件为

$$V_{\text{eff}} = \frac{h^2}{2r^2} - \frac{\mu}{r} + \frac{\nu^2 r^2}{2}, \qquad h^2 = \mu r_0 + \nu^2 r_0^4.$$

先按幂函数逐项求导，再代入圆轨道对应的 h：

$$V'_{\text{eff}} = -\frac{h^2}{r^3} + \frac{\mu}{r^2} + \nu^2 r, \qquad V''_{\text{eff}} = \frac{3h^2}{r^4} - \frac{2\mu}{r^3} + \nu^2.$$

令 $r = r_0 + \xi$，径向方程 $\ddot{r} = -V'_{\text{eff}}(r)$ 在平衡点附近化为 $\ddot{\xi} + V''_{\text{eff}}(r_0)\xi = 0$，所以

$$\kappa^2 = \frac{3(\mu r_0 + \nu^2 r_0^4)}{r_0^4} - \frac{2\mu}{r_0^3} + \nu^2 = \frac{\mu}{r_0^3} + 4\nu^2.$$

每次从一个近心点到下一个，转过角 $2\pi\Omega/\kappa < 2\pi$，因此进动逆于公转方向。令 $n = \sqrt{\mu/r_0^3}$、$\delta = \nu^2/n^2 \ll 1$，用 $(1+s)^{1/2} = 1 + s/2 + O(s^2)$ 分别展开：

$$\Omega = n\sqrt{1+\delta} = n(1 + \delta/2 + O(\delta^2)), \qquad \kappa = n\sqrt{1+4\delta} = n(1 + 2\delta + O(\delta^2)).$$

两式相减，给出

$$\Omega_{\text{进}} = \Omega - \kappa \simeq -\frac{3\nu^2}{2n} = -\frac{2\pi G\rho}{n}, \quad \boxed{T_{\text{进}} \simeq \frac{n}{G\rho}}.$$

严格圆轨道没有唯一近心方向，故这里取无穷小偏心轨道的极限。偏心率有限时，应另作摄动平均；r_0 处的线性频率只描述近圆运动。

进动角也可按一个径向周期计算。利用上面两个展开，作比值时再用 $(1+2\delta)^{-1} = 1 - 2\delta + O(\delta^2)$，有

$$\frac{\Omega}{\kappa} = \sqrt{\frac{1+\delta}{1+4\delta}} = 1 - \frac{3}{2}\delta + O(\delta^2), \qquad \Delta\varpi = 2\pi\left(\frac{\Omega}{\kappa} - 1\right) \simeq -\frac{4\pi^2\rho r_0^3}{M}.$$

图 8.33 中后继近心方向落在原近心方向的公转反侧，与负号相符。用径向周期 $2\pi/\kappa$ 除以每次进动角的绝对值、再乘 2π，得到 $T_{\text{进}} = 2\pi/|\Omega - \kappa|$，从而还原 $n/(G\rho)$。这里周期指近心线在惯性空间转过整周所需时间。

例 8.15 (带逆平方势修正的进动轨道（选做）)**.** 某平面中心势的单位质量势能为

$$\Phi(r) = -\frac{\mu}{r} + \frac{\beta}{2r^2}, \qquad \mu > 0.$$

其中 β 为可正可负的常数。对给定的非零 h，求非圆轨道方程、圆轨道存在条件及近圆轨道的近心点进动量。讨论 $h^2 + \beta \le 0$ 时为何不能沿用稳定圆轨道结论。

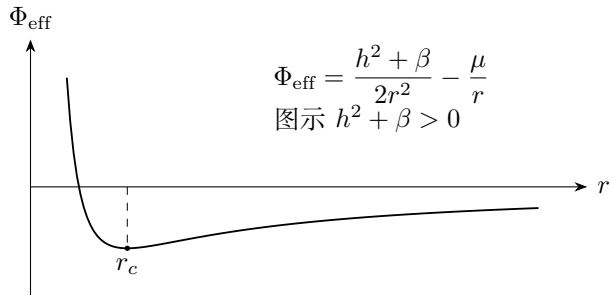


图 8.34: 修正项与横向动能共同决定小半径处的有效势屏障。

解 实际单位质量力由势能求导：$-\Phi'(r) = -[\mu r^{-2} - \beta r^{-3}] = -\mu/r^2 + \beta/r^3$。代入 Binet 方程，

$$u'' + \left(1 + \frac{\beta}{h^2}\right) u = \frac{\mu}{h^2}.$$

设 $h^2+\beta>0$，令 $s = \sqrt{1+\beta/h^2}$。取常数特解 $u_p = \mu/(h^2 s^2) = \mu/(h^2+\beta)$；齐次方程的特征根为 $\pm is$，所以 $u = u_p + C\cos s\varphi + D\sin s\varphi$。把两个三角项合成 $u_p e_* \cos[s(\varphi-\varphi_p)]$，其中 $e_* = \sqrt{C^2+D^2}/u_p$，再取倒数，得到

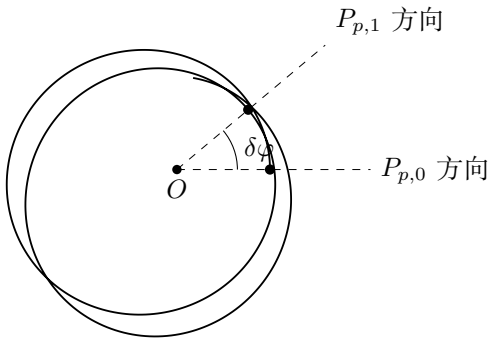
$$r = \frac{p_*}{1 + e_* \cos[s(\varphi-\varphi_p)]}, \qquad p_* = \frac{h^2+\beta}{\mu}. \tag{8.26}$$

e_* 是本题解的振幅参数，一般不能解释为某条固定圆锥曲线的几何偏心率。对 $0<e_*<1$，半径有界且为正；相邻两个近心点满足相位差 2π，所以

$$\Delta\varphi_{p\to p} = \frac{2\pi}{s}, \qquad \boxed{\delta\varphi = 2\pi\left(\frac{1}{s} - 1\right)}.$$

进动量是相邻两次经过近心点之间的累计转角减去 2π，方位角按运动过程连续计数。$\beta>0$ 时进动为负，表现为退行；$-h^2<\beta<0$ 时为正，表现为顺行。若 $|\beta| \ll h^2$，将 $1/s = (1+\beta/h^2)^{-1/2} = 1 - \beta/(2h^2) + O(\beta^2/h^4)$ 代入，有

$$\delta\varphi \simeq -\frac{\pi\beta}{h^2}.$$



$s = 0.9$，相邻近心点相隔 400°
扣除一周后顺行 40°

图 8.35: 有进动的轨道不再是一条固定椭圆。图示 $e_* = 0.3, \beta/h^2 = -0.19$，绘制两个径向周期。

图 8.35 的两个近心点方向相差 40°，对应完整转角 400°。圆轨道由图 8.34 中的有效势极小点确定：

$$r_c = \frac{h^2+\beta}{\mu} > 0.$$

具体地，$\Phi_{\text{eff}} = (h^2+\beta)/(2r^2) - \mu/r$，逐次求导得

$$\Phi'_{\text{eff}} = -\frac{h^2+\beta}{r^3} + \frac{\mu}{r^2}, \qquad \Phi''_{\text{eff}} = \frac{3(h^2+\beta)}{r^4} - \frac{2\mu}{r^3}.$$

由 $\Phi'_{\text{eff}}(r_c) = 0$ 得 $h^2+\beta = \mu r_c$，代入二阶导数，$3\mu/r_c^3 - 2\mu/r_c^3 = \mu/r_c^3$，所以在此处

$$\omega_r^2 = \Phi''_{\text{eff}}(r_c) = \frac{\mu}{r_c^3} > 0, \qquad \omega_\varphi = \frac{|h|}{r_c^2}, \qquad \frac{\omega_r}{\omega_\varphi} = s.$$

近圆频率法给出相同的拱点角。此势的 Binet 方程为线性，所以上述拱点角实际上也适用于所有 $0 < e_* < 1$ 的有界非圆轨道。

其余两种情形须分别求解。取 $\theta = \varphi - \varphi_0$，其中 φ_0 是任选的参考方向。当 $h^2+\beta = 0$ 时，$u'' = \mu/h^2$，先积分得 $u' = C_2 + (\mu/h^2)\theta$，再积分为

$$u'' = \frac{\mu}{h^2}, \qquad \boxed{u = C_1 + C_2\theta + \frac{\mu}{2h^2}\theta^2}.$$

当 $h^2+\beta < 0$ 时，令 $\sigma = \sqrt{-(1+\beta/h^2)} > 0$。方程为 $u'' - \sigma^2 u = \mu/h^2$，取常数特解 $u_p = -\mu/(h^2\sigma^2)$，齐次根为 $\pm\sigma$，故

$$u'' - \sigma^2 u = \frac{\mu}{h^2}, \qquad \boxed{u = C_1\cosh(\sigma\theta) + C_2\sinh(\sigma\theta) - \frac{\mu}{h^2\sigma^2}}.$$

设 $u(0)=u_0$、$u'(0)=u_0'$。临界解有 $C_1=u_0, C_2=u_0'$；双曲函数解则由 $u_0=C_1-\mu/(h^2\sigma^2)$、$u_0'=\sigma C_2$ 确定 $C_1=u_0+\mu/(h^2\sigma^2), C_2=u_0'/\sigma$。只取 $u>0$ 的区间，再用 $r=1/u$ 还原轨道。临界情形的有效势为 $\Phi_{\text{eff}}=-\mu/r$；负值情形的有效势在 $r\to 0$ 时趋于负无穷。它们在 $r>0$ 上均单调增加，因此不存在圆轨道。向内运动可以落到中心，角动量不再形成落心屏障。若力心有实体表面，则在首次接触处终止运动。

例 8.16 (潮汐势与潮汐力)**.** 质量 M 的远方天体距行星中心 O 为 d。取随 O 自由落体平移、坐标轴不旋转的参考系，以 OM 为极轴。求距 O 为 $\varrho\ll d$、极角 θ 处质量 δm 质元的潮汐势及潮汐力。只考虑远方天体造成的差异引力。

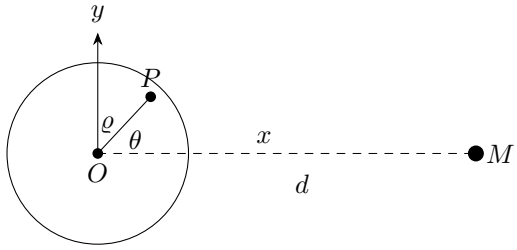


图 8.36: 远方天体与行星内部质元的位置

解 图 8.37 中 P 到远方天体的距离为 $\sqrt{d^2+\varrho^2-2d\varrho\cos\theta}$。参考系平移加速度为 GM/d^2，相应惯性势抵消引力势的一阶项。取中心潮汐势为零，精确表达式为

$$U_t=GM\delta m\left[\frac{1}{d}+\frac{\varrho\cos\theta}{d^2}-\frac{1}{\sqrt{d^2+\varrho^2-2d\varrho\cos\theta}}\right].$$

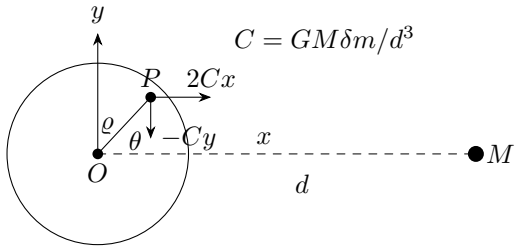


图 8.37: 潮汐作用沿极轴拉伸、沿横向压缩

令 $s=\varrho/d$，距离倒数为 $d^{-1}(1-2s\cos\theta+s^2)^{-1/2}$。取 $z=-2s\cos\theta+s^2$，用二项式展开 $(1+z)^{-1/2}=1-z/2+3z^2/8+O(z^3)$。保留至 s^2 阶，$-z/2=s\cos\theta-s^2/2$、

$3z^2/8=(3/2)s^2\cos^2\theta+O(s^3)$，相加得

$$\frac{1}{|\boldsymbol{d}-\boldsymbol{r}|}=\frac{1}{d}\left[1+s\cos\theta+\frac{s^2}{2}(3\cos^2\theta-1)\right]+O(s^3/d).$$

中心值由所选势能零点消去，一次项由随行星中心自由落体的惯性势消去，留下的二次项才描述差异引力。

展开到 ϱ^2 阶，得

$$\boxed{U_t=-\frac{GM\delta m}{2d^3}\varrho^2(3\cos^2\theta-1)}.$$

记 $C=GM\delta m/d^3$。按极坐标取梯度时，径向是 $F_\varrho=-\partial U_t/\partial\varrho$，角向是 $F_\theta=-(1/\varrho)\partial U_t/\partial\theta$。分别求导：

$$\frac{\partial U_t}{\partial\varrho}=-C\varrho(3\cos^2\theta-1),\qquad \frac{\partial U_t}{\partial\theta}=-\frac{C}{2}\varrho^2\cdot3\cdot2\cos\theta(-\sin\theta)=3C\varrho^2\sin\theta\cos\theta.$$

代入两个分量的定义，得到

$$\boxed{F_\varrho=\frac{GM\delta m}{d^3}\varrho(3\cos^2\theta-1),\quad F_\theta=-\frac{3GM\delta m}{d^3}\varrho\sin\theta\cos\theta}.$$

沿 OM 方向的直角坐标为 x 时，同一结果为 $\boldsymbol{F}_t=(GM\delta m/d^3)(2x,-y,-z)$：轴向拉伸，横向压缩。这里坐标轴不旋转，没有另加绕 O 的离心势；若换用随公转转动的坐标系，应连同离心、科里奥利项一起改变模型。

例 8.17 (潮汐耗散与双星的稳定阈值)**.** 孤立双星质量分别为 M,m，其中 m 视为质点，M 绕自身对称轴的惯量为 I。两星绕质心作圆周公转，轨道角动量为 ℓ；M 的自转轴与公转轴同向。总角动量 L 守恒，潮汐耗散使机械能下降，并假定演化中轨道始终近圆。求体系存在稳定同步状态所需的临界总角动量 L_0。

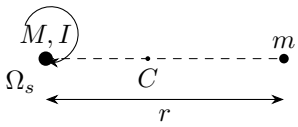


图 8.38: 双星公转与其中一天体的自转

解 令约化质量 $\mu_r=Mm/(M+m)$、$K=GMm$。图 8.39 中圆轨道有 $\ell^2=\mu_rKr$，公转能量为 $-K/(2r)$；自转角动量为 $L-\ell$。因此在固定 L 下

$$E(\ell)=\frac{(L-\ell)^2}{2I}-\frac{A}{2\ell^2},\qquad A=\mu_rK^2.$$

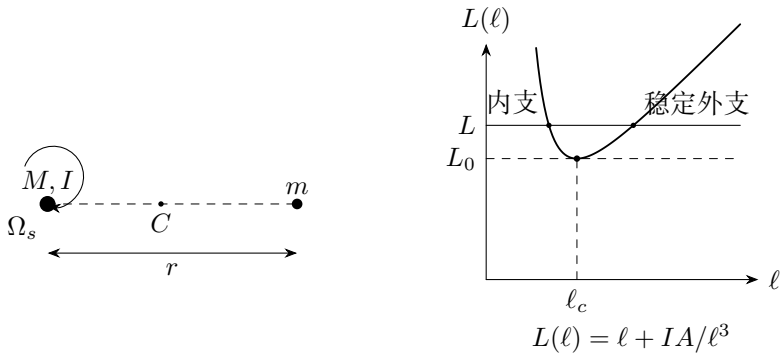


图 8.39: 总角动量超过最低值时，同步解分为不稳定内支与稳定外支

驻值满足 $E' = (\ell - L)/I + A/\ell^3 = 0$，即

$$L = \ell + \frac{IA}{\ell^3}.$$

记右端为 $f(\ell) = \ell + IA\ell^{-3}$，求导得 $f' = 1 - 3IA\ell^{-4}$、$f'' = 12IA\ell^{-5} > 0$。由 $f' = 0$ 得 $\ell_c = (3IA)^{1/4}$；又 f 在 $\ell \downarrow 0$ 和 $\ell \to \infty$ 时均趋于无穷，因此这是全局最小点。用 $IA/\ell_c^3 = \ell_c/3$，最小值为 $L_0 = 4\ell_c/3$，即

$$\boxed{L_0 = \frac{4}{3}(3I\mu_r G^2 M^2 m^2)^{1/4}}.$$

若 $L > L_0$，有两个驻值。$E'' = 1/I - 3A/\ell^4$ 说明 $\ell > \ell_c$ 的一支是稳定局部极小，内侧一支是极大。$L = L_0$ 时两驻值合并，二阶回复消失，不是稳定极小；$L < L_0$ 则没有同步驻值。

在临界点 $E' = E'' = 0$，而 $\mathrm{d}^3E/\,\mathrm{d}\ell^3 = 12A/\ell_c^5 > 0$，能量的局部主导项是三次项，故该合并点不是局部极小。所以稳定同步状态要求严格的 $L > L_0$。图 8.39 将两支及合并阈值标出。

稳定支满足同步条件。由 $\ell^2 = \mu_r K r$，有

$$\frac{L - \ell}{I} = \frac{A}{\ell^3} = \frac{\mu_r K^2}{(\mu_r K r)^{3/2}} = \sqrt{\frac{K}{\mu_r r^3}} = \sqrt{\frac{G(M+m)}{r^3}},$$

恰为公转角速度。稳定支 $\ell^4 > 3IA$ 又给出 $IA/\ell^3 < \ell/3$，所以 $L < 4\ell/3$，即 $\ell > 3L/4$。对应临界距离为 $r_c = \ell_c^2/(\mu_r K) = \sqrt{3I/\mu_r}$。实体天体还须满足不相交的几何条件；超过总角动量阈值只保证动力学平衡存在。

8.6 习题与解答

习题 8.1 (在半长轴以内停留多久)**.** 在引力参数为 μ 的场中，质点沿半长轴为 a、偏心率为 $e=3/5$ 的椭圆运动。求从近心点向外飞到 $r=a$ 所需的时间，并求一周期中位于 $r<a$ 区域内的时间占比。

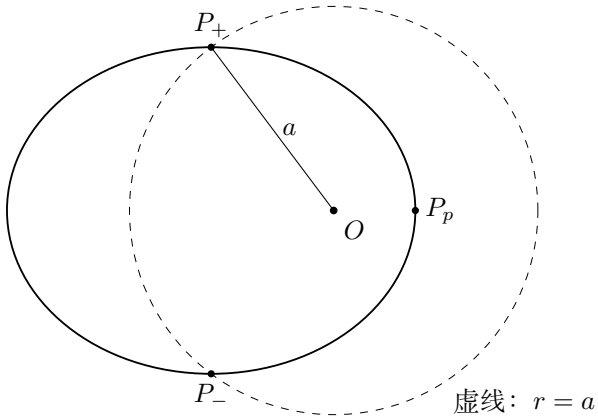


图 8.40: 圆 $r=a$ 与椭圆交于 P_+, P_-，近心点位于圆内。

解 以近心点为 $t=0$，令 $n=\sqrt{\mu/a^3}$。面积定律对应的时间积分为

$$t(\mathcal{E})=\frac{1}{n}\int_0^{\mathcal{E}}(1-e\cos s)\,\mathrm{d}s=\frac{1}{n}[s-e\sin s]_0^{\mathcal{E}}=\frac{\mathcal{E}-e\sin\mathcal{E}}{n}.$$

图 8.40 的 P_+ 在向外分支，$r=a(1-e\cos\mathcal{E})=a$ 给出 $\mathcal{E}=\pi/2$，故

$$t_+=\frac{1}{n}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{3}{5}\right).$$

向内分支的 P_- 对应 $\mathcal{E}=3\pi/2$，相应时刻为

$$t_-=\frac{1}{n}\left(\frac{3\pi}{2}+\frac{3}{5}\right).$$

一周期中，$r<a$ 的时间区间为 $[0,t_+)$ 与 $(t_-,T]$，不是 P_+ 到 P_- 的长弧。

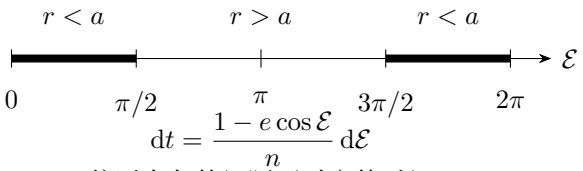


图 8.41: 以偏近点角标记圆内、圆外的区间，时间需按 $1-e\cos\mathcal{E}$ 加权。

由图 8.41，两个圆内区间关于近心点对称，总时间为 $2t_+$。因此

$$\boxed{\frac{\Delta t_{r<a}}{T} = \frac{2t_+}{2\pi/n} = \frac{1}{2} - \frac{e}{\pi} = \frac{1}{2} - \frac{3}{5\pi} \simeq 0.3090}.$$

这两个区间合占偏近点角的一半，却用去不足半个周期。在圆内 $1 - e\cos\mathcal{E} < 1$，同样的偏近点角增量对应较短时间；面积速度始终为常量 $h/2$。区间端点是否包含，不影响这一时间占比。

习题 8.2 (抛物线的一段飞行时间)**.** 引力抛物线的近心距离为 q，引力参数为 μ。求质点从近心点飞到 $r = 2q$ 的时间及该处速度分量；再求它从向内运动的 $r = 2q$ 处，经近心点到向外运动的 $r = 2q$ 处的总时间。

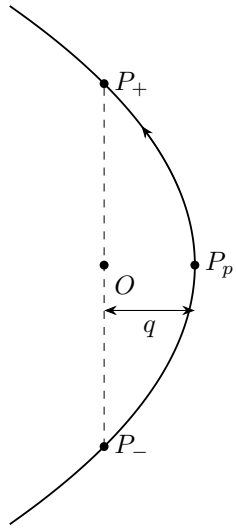


图 8.42: 抛物线 $r = 2q/(1+\cos f)$，P_-, P_+ 分别对应 $f = -\pi/2, \pi/2$。

解 抛物线 $e = 1$，故 $p = 2q, h = \sqrt{2\mu q}$。图 8.42 中 $r = 2q$ 给出 $\cos f = 0$，向外分支取 $f = \pi/2$。

由面积定律 $\mathrm{d}t = r^2\,\mathrm{d}f/h$。为完成积分，令 $D = \tan(f/2)$，其导数为 $\mathrm{d}D/\,\mathrm{d}f = \frac{1}{2}\sec^2(f/2) = \frac{1}{2}(1+D^2)$；再用 $1 + \cos f = 2/(1+D^2)$，则

$$r = q(1+D^2), \qquad \mathrm{d}f = \frac{2\,\mathrm{d}D}{1+D^2}.$$

以经过近心点的时刻为零，

$$t = \frac{2q^2}{h}\int_0^D (1+s^2)\,\mathrm{d}s = \frac{2q^2}{h}\left[s + \frac{s^3}{3}\right]_0^D = \sqrt{\frac{2q^3}{\mu}}\left(D + \frac{D^3}{3}\right).$$

在 P_+ 处 $D=1$，所以

$$\boxed{t_{p\to+}=\frac{4}{3}\sqrt{\frac{2q^3}{\mu}}}.$$

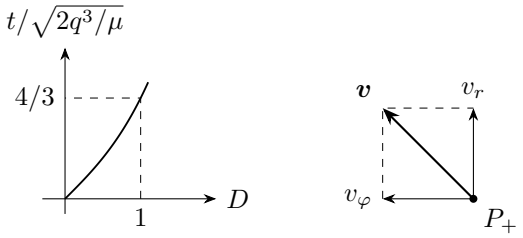


图 8.43: 左图为抛物飞行时间；右图在 P_+ 分解速度，两个分量大小相等。

在 P_+，由径向、横向速度公式，

$$v_r=\frac{\mu}{h}=\sqrt{\frac{\mu}{2q}},\qquad v_\varphi=\frac{h}{2q}=\sqrt{\frac{\mu}{2q}}.$$

图 8.43 中向上和向左两个分量合成的速率为 $\sqrt{\mu/q}$，也等于零能量式 $v^2=2\mu/r$ 在 $r=2q$ 处的结果。

$t(D)$ 是奇函数，P_- 对应 $D=-1$。从 P_- 经近心点到 P_+ 的总时间为

$$\boxed{t_{-\to+}=\frac{8}{3}\sqrt{\frac{2q^3}{\mu}}}.$$

抛物轨道没有有限周期，这段飞行时间却是有限的。椭圆周期在 $a\to\infty$ 时发散，有限轨道弧段的时间仍须由局部面积积分求出。

习题 8.3 (双星同时失去部分质量)**.** 两颗质量均为 m 的质点恒星，间距为 d，原来绕质心作圆周运动。某瞬间，两星各自以球对称方式失去相同质量比例，剩余质量均为 ηm，$0<\eta<1$。假定抛出物迅速离开，此后不再施加引力，失质量过程无反冲，剩余恒星的瞬时位置、速度连续。求新相对轨道；确定双星仍束缚的条件。

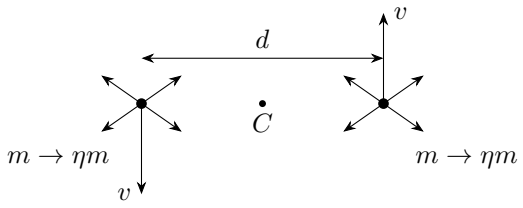


图 8.44: 两星同时、对称失质量，粗略辐射箭头仅表示无净反冲的抛出过程。

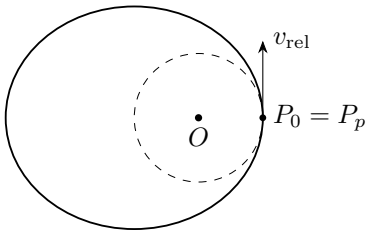
解 图 8.44 中每星的原圆周半径为 $d/2$。由 $mv^2/(d/2) = Gm^2/d^2$，

$$v = \sqrt{\frac{Gm}{2d}}, \qquad v_{\rm rel} = 2v = \sqrt{\frac{2Gm}{d}}.$$

失质量后，相对速度不变，但引力参数从 $\mu_0 = 2Gm$ 变为 $\mu_1 = 2G\eta m$。新守恒量为

$$h = dv_{\rm rel} = \sqrt{2Gmd}, \qquad \varepsilon_+ = \frac{Gm}{d} - \frac{2G\eta m}{d} = \frac{Gm}{d}(1-2\eta).$$

这里守恒的是失质量之后的 h, ε_+。剩余系统的约化质量也改变，故不能把总角动量与单位约化质量角动量混作同一不变量。



$\eta > 1/2$：椭圆
$\eta = 1/2$：抛物线
$\eta < 1/2$：双曲线

实线示例：$\eta = 2/3$

图 8.45: 失质量后引力减弱，相对运动从原圆上的点向外离开。虚线为原相对圆轨道。

由能量符号，双星仍束缚的条件是 $\eta > 1/2$。在此范围内

$$a = \frac{\eta d}{2\eta - 1}, \qquad e = \frac{1-\eta}{\eta}, \qquad r_p = d, \qquad r_a = \frac{d}{2\eta - 1}.$$

图 8.45 中初始点为近心点，因为原相对圆周速率大于新引力参数对应的圆周速率。新周期为

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{2G\eta m}}, \qquad \frac{T_1}{T_0} = \frac{\eta}{(2\eta-1)^{3/2}}, \quad T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{d^3}{2Gm}}.$$

当 $\eta = 1/2$ 时 $e = 1$，恰好抛物逃逸；当 $\eta < 1/2$ 时 $e = (1-\eta)/\eta > 1$，沿双曲线分离。三种情况下最近距离均为 d。这些结果依赖题设的瞬时失质量模型；若抛出物仍在附近或有反冲，需重新计算初态和引力场。

习题 8.4 (穿过均匀球体的直通隧道)**.** 质量为 M、半径为 R 的均匀球体中有一条穿过球心的极细直隧道，隧道对引力场的影响忽略。质点从球外轴线上距球心 $r_0 > R$ 处静止释放，无摩擦地穿过球体。求一次完整往返的周期，分别写出球外和球内所用的运动规律。

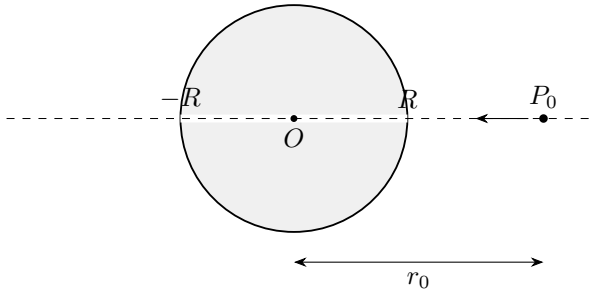


图 8.46: 质点沿固定直径运动，以带符号坐标 x 区分球心两侧。

解 令 $\mu = GM$。在图 8.46 的右侧球外，$x > R$，单位质量力为 $-\mu/x^2$。从 r_0 落到 R 的时间和入球速率由例 8.3 的径向积分给出：

$$t_{\text{out}} = \sqrt{\frac{r_0^3}{2\mu}}(\eta_R + \sin\eta_R\cos\eta_R), \quad \eta_R = \arccos\sqrt{\frac{R}{r_0}},$$

$$v_R = \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_0}\right)}.$$

球内半径 $|x|$ 的包围质量为 $M|x|^3/R^3$，球壳部分的合力为零，故在整个 $-R < x < R$ 区间

$$\ddot{x} = -\frac{\mu}{R^3}x = -\omega^2 x, \qquad \omega = \sqrt{\frac{\mu}{R^3}}.$$

取刚进入右端表面的时刻为球内时间 $s = 0$。方程特征根为 $\pm i\omega$，故通解 $x = C\cos\omega s + D\sin\omega s$，求导为 $\dot{x} = -C\omega\sin\omega s + D\omega\cos\omega s$。由 $x(0) = R$ 得 $C = R$，由 $\dot{x}(0) = -v_R$ 得 $D = -v_R/\omega$，于是

$$x(s) = R\cos\omega s - \frac{v_R}{\omega}\sin\omega s = A\cos(\omega s + \delta),$$

其中

$$A = \sqrt{R^2 + \frac{v_R^2}{\omega^2}} = R\sqrt{3 - \frac{2R}{r_0}}, \qquad \delta = \arctan\frac{v_R}{\omega R} \in (0, \pi/2).$$

其中 $A > R$ 是球内简谐解的形式振幅；质点一到球面就转入球外运动，这段简谐解的使用区间只到球面为止。

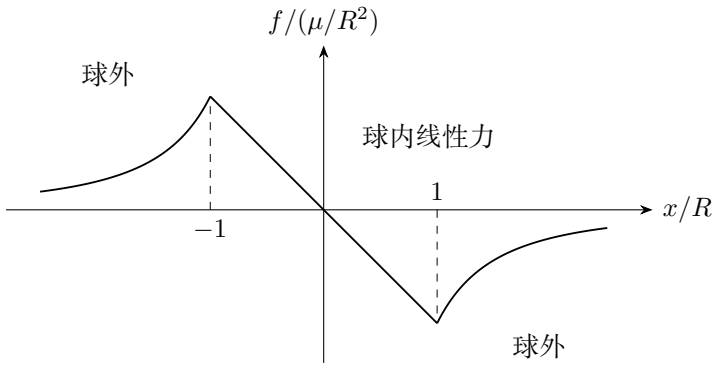


图 8.47: 带符号的引力加速度在两个表面连续，球内与球外分别采用不同函数。

图 8.47 说明球内不能延用反平方力。首次到达 $x=-R$ 时相位为 $\pi-\delta$，故穿越球体的时间

$$t_{\text{in}}=\frac{\pi-2\delta}{\omega}=\frac{2}{\omega}\arctan\frac{\omega R}{v_R}.$$

由对称性，从 $+r_0$ 到 $-r_0$ 需 $2t_{\text{out}}+t_{\text{in}}$；再返回原位置与原速度，周期为

$$\boxed{T=4t_{\text{out}}+2t_{\text{in}}}.$$

当 $r_0\downarrow R$ 时，$t_{\text{out}}\to 0, v_R\to 0$，从而 $t_{\text{in}}\to\pi/\omega$、$T\to 2\pi/\omega$，与从表面静止释放的全程简谐运动一致。一般 $r_0>R$ 时，只有球内的一段是简谐运动，不能把 $2\pi/\omega$ 当作完整周期。

习题 8.5 (引力轨道的速度端点圆)**.** 在引力参数为 μ 的反平方引力场中，取近心点方向为 $+x$，运动方向为逆时针，$h>0$。求速度分量 v_x, v_y 关于真近点角 f 的表达式，证明速度矢量端点落在一个圆上。用此圆解释椭圆、抛物线和双曲线的区别，并求 $e=1/2$ 椭圆的最大、最小速率。

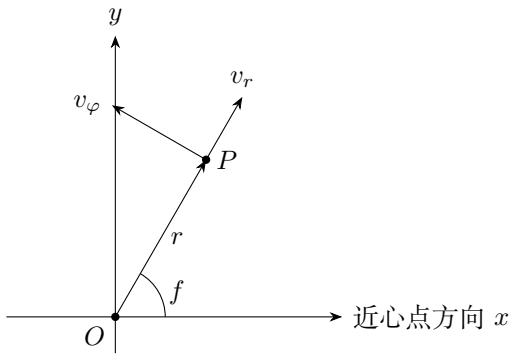


图 8.48: 速度沿径向与横向分解，基矢 $\boldsymbol{e}_r, \boldsymbol{e}_\varphi$ 随 f 转动。

解 图 8.48 中

$$\boldsymbol{e}_r = (\cos f, \sin f), \qquad \boldsymbol{e}_\varphi = (-\sin f, \cos f).$$

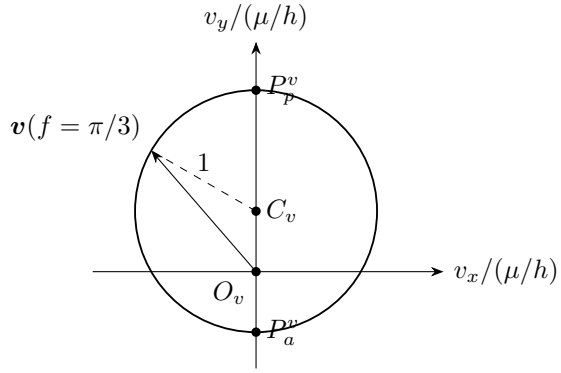
将式(8.11) 的两个分量组合为 $\boldsymbol{v} = v_r \boldsymbol{e}_r + v_\varphi \boldsymbol{e}_\varphi$，得

$$v_x = \frac{\mu}{h}[e \sin f \cos f - (1 + e\cos f)\sin f] = -\frac{\mu}{h}\sin f,$$
$$v_y = \frac{\mu}{h}[e \sin^2 f + (1 + e\cos f)\cos f] = \frac{\mu}{h}(e + \cos f).$$

故速度端点满足

$$\boxed{v_x^2 + \left(v_y - \frac{\mu e}{h}\right)^2 = \left(\frac{\mu}{h}\right)^2}. \tag{8.27}$$

圆心为 $C_v = (0, \mu e/h)$，半径为 μ/h。这是速度空间中的圆，不是位置空间中的轨道。



图示 $e = 1/2$

图 8.49: 速度端点圆。速率是从速度原点 O_v 到圆上端点的距离，而非圆半径。

图 8.49 中 $e < 1$，原点 O_v 在圆内，质点在一周期中走完整圆。最大、最小速率分别为

$$v_{\max} = \frac{\mu}{h}(1 + e), \qquad v_{\min} = \frac{\mu}{h}(1 - e).$$

对 $e = 1/2$，二者为 $3\mu/(2h)$ 与 $\mu/(2h)$，对应近心点与远心点。

$e = 1$ 时，速度圆经过原点。沿抛物线飞至无穷远，速度端点趋近原点，有限时刻则仍有非零速率。$e > 1$ 时，原点在圆外，物理轨道只覆盖满足 $1 + e\cos f > 0$ 的圆弧；圆弧两端是入射、出射渐近速度，模均为 v_∞。

双曲线的速率只能在这段物理圆弧上取值。整圆上离原点最近的点不在该圆弧内；沿实际轨道，速率的下确界是无穷远的 v_∞，有限位置的速率都更大。

习题 8.6（反幂次中心力的圆轨道稳定性（选做））. 质量为 m 的质点受 $\boldsymbol{F}=-k\boldsymbol{e}_r/r^n$，$k>0$，$n$ 为实数。对于存在的圆轨道，求角频率、固定角动量下的小径向振动频率及相邻远、近拱点的角间隔。分别讨论 $n<3, n=3, n>3$，说明近圆轨道闭合所需的频率条件。

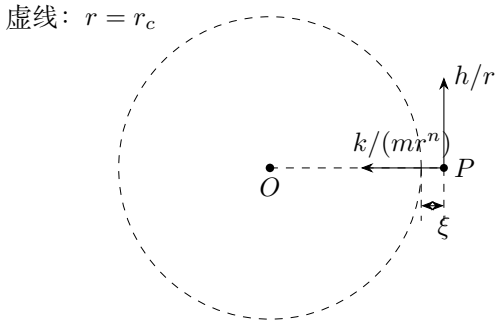


图 8.50: 虚线圆是未扰动圆轨道，P 是径向偏移后的瞬时位置。固定 h 时，横向速率随半径改变。

解 令 $K=k/m$。圆轨道满足 $r_c\omega_\varphi^2=K/r_c^n$，故

$$\omega_\varphi^2=\frac{K}{r_c^{n+1}},\qquad h^2=r_c^4\omega_\varphi^2=Kr_c^{3-n}.$$

当 $n\neq 3$ 且 $h\neq 0$ 时，圆轨道半径由上式唯一确定：$r_c=(h^2/K)^{1/(3-n)}$。保持 h 不变，径向方程为

$$\ddot{r}=\frac{h^2}{r^3}-\frac{K}{r^n}.$$

令 $F_r(r)=h^2r^{-3}-Kr^{-n}$，保持 h 不变求导得 $F_r'=-3h^2r^{-4}+nKr^{-n-1}$。再令 $r=r_c+\xi$，按图 8.50 展开 $F_r(r_c+\xi)=F_r(r_c)+F_r'(r_c)\xi+O(\xi^2)$。圆轨道条件使 $F_r(r_c)=0$，所以一阶方程为

$$\ddot{\xi}=\left(-\frac{3h^2}{r_c^4}+\frac{nK}{r_c^{n+1}}\right)\xi=-(3-n)\omega_\varphi^2\xi.$$

因此 $n<3$ 时

$$\boxed{\omega_r=\sqrt{3-n}\,\omega_\varphi}.$$

由一个远拱点到下一个近拱点需半个径向周期；在近圆极限中，角速度取零阶值，故

$$\boxed{\Delta\varphi_{a\to p}=\frac{\pi}{\sqrt{3-n}}},\qquad \Delta\varphi_{p\to p}=\frac{2\pi}{\sqrt{3-n}}.$$

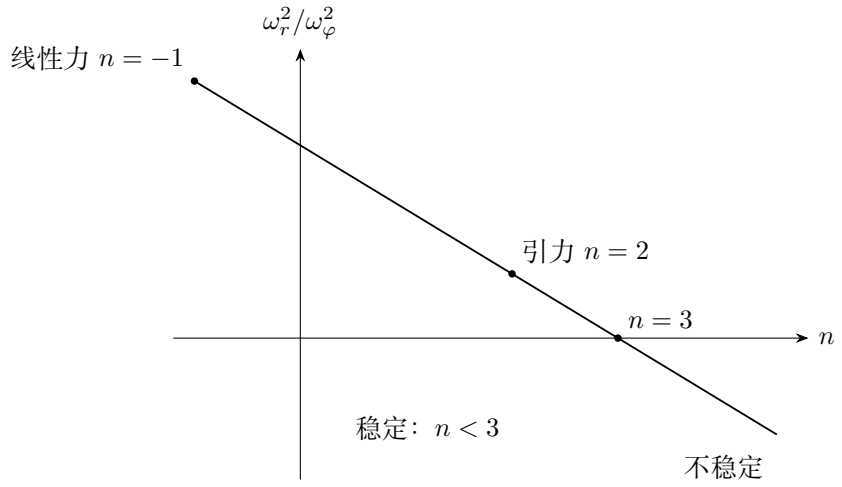


图 8.51: 频率平方比为 $3-n$。$n=3$ 的零值需用完整径向方程另行判断。

图 8.51 中 $n>3$ 时，令 $\lambda=\sqrt{n-3}\,\omega_\varphi$，扰动方程为 $\ddot{\xi}-\lambda^2\xi=0$。特征根 $\pm\lambda$ 给出 $\xi=C\cosh\lambda t+D\sinh\lambda t$；由初值 $C=\xi(0)$、$D=\dot{\xi}(0)/\lambda$，一般初态含增长分支，圆轨道不稳定。$n=3$ 时圆轨道存在须 $h^2=K$；在这个特殊 h 下，完整径向方程对所有 r 都给出 $\ddot{r}=0$。积分先得 $\dot{r}=\dot{r}(0)$，再得 $r=r(0)+\dot{r}(0)t$。纯位置扰动且 $\dot{r}=0$ 可停留在另一圆上，但任意微小径向速度会导致持续漂移。因此它没有恢复振动，也不是对一般小扰动稳定的圆轨道。若 $h^2\neq K$，则不存在圆轨道。

近圆轨道在一阶近似下闭合，要求 $\omega_r/\omega_\varphi=\sqrt{3-n}$ 为有理数，使径向相位和方位角在有限圈后同时复原。这个条件只来自近圆展开，不能推出任意振幅轨道均闭合。引力 $n=2$ 和线性力 $n=-1$ 的闭合性质可由各自的完整解确认，分别对应频率比 1 和 2。

习题 8.7 (同一椭圆，不同力心（选做）)**.** 已知位置轨道为半长轴 A、半短轴 B 的椭圆，$A>B>0$。分别假设中心力的力心位于椭圆几何中心 C 或一个焦点 O，且相应的单位质量角动量为非零常量 h_C,h_O。推导两种情况下沿该轨道所需的力与距离的关系。

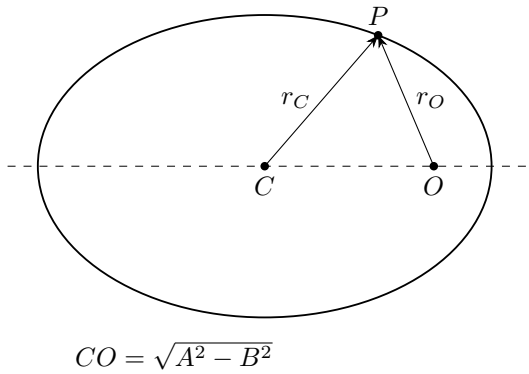


图 8.52: 两种假设分别以 C 或 O 为力心，不能在同一次运动中同时要求这两个角动量守恒。

解 先以图 8.52 的 C 为坐标原点。用几何参数 ψ 表示椭圆：

$$x = A\cos\psi, \qquad y = B\sin\psi.$$

这里尚未假设 ψ 随时间匀速。计算角动量，有

$$h_C = x\dot{y} - y\dot{x} = AB\dot{\psi}.$$

因为 h_C 为常量，才得到 $\dot{\psi} = h_C/(AB)$ 为常量，因而 $\ddot{\psi} = 0$。链式法则逐次给出 $\dot{x} = -A\sin\psi\,\dot{\psi}$、$\ddot{x} = -A\cos\psi\,\dot{\psi}^2 - A\sin\psi\,\ddot{\psi}$，以及 $\dot{y} = B\cos\psi\,\dot{\psi}$、$\ddot{y} = -B\sin\psi\,\dot{\psi}^2 + B\cos\psi\,\ddot{\psi}$。代入常角速度，得到

$$\ddot{x} = -\left(\frac{h_C}{AB}\right)^2 x, \qquad \ddot{y} = -\left(\frac{h_C}{AB}\right)^2 y.$$

所以力心在中心时，沿轨道所需的力为

$$\boxed{\boldsymbol{F}_C = -\frac{mh_C^2}{A^2B^2}\boldsymbol{r}_C}. \tag{8.28}$$

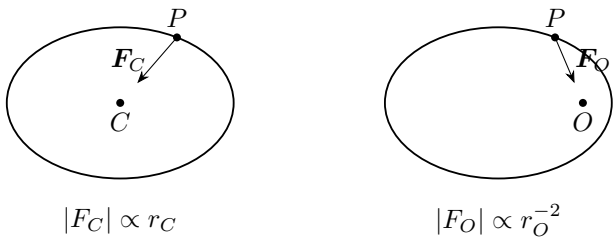


图 8.53: 在同一个几何点 P，两种假设下的力方向分别指向中心与焦点，时间参数化也不同。

再把力心移到焦点 O，并从与该焦点最近的顶点量真近点角 f。该椭圆的极坐标式为

$$u=\frac{1}{r}=\frac{1+e\cos f}{p},\qquad e=\sqrt{1-\frac{B^2}{A^2}},\quad p=\frac{B^2}{A}.$$

对真近点角逐次求导，$u'=-e\sin f/p$、$u''=-e\cos f/p$，所以 $u''+u=[-e\cos f+(1+e\cos f)]/p=1/p$。由 Binet 方程，

$$\frac{F_O}{m}=-h_O^2u^2(u''+u)=-\frac{h_O^2}{pr_O^2},$$

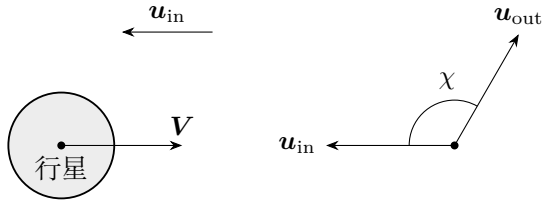
即

$$\boxed{\boldsymbol{F}_O=-\frac{mh_O^2A}{B^2r_O^2}\boldsymbol{e}_{rO}}. \tag{8.29}$$

图 8.53 的力方向和两种距离定义进入了不同的运动方程。所得关系只由这条轨道采样到的距离确定：中心情形 $r_C\in[B,A]$，焦点情形 $r_O\in[A(1-e),A(1+e)]$。若要断言轨道范围以外也服从同一力律，须另加模型假设，不能仅凭一条观测椭圆推出。

习题 8.8 (有限半径行星的引力辅助（选做）)**.** 在一次短时遭遇中，行星在某惯性系中近似以恒速度 $\boldsymbol{V}=V\boldsymbol{e}_x$ 运动。行星引力参数为 μ_p，吸收半径为 R；飞行器质量可忽略。在行星系远处，飞行器入射速度为 $\boldsymbol{u}_{\rm in}=-u\boldsymbol{e}_x$，$u>0$。飞行器由双曲线散射后离开，轨道不接触表面。忽略遭遇期间太阳等外场对相对运动的影响。

求飞行器在原惯性系中的单位质量动能变化与偏转角 χ 的关系；求不接触表面的最大偏转角上界及可获得的能量增量上确界，说明能量的来源。



相对入射从行星前方而来

图 8.54: 左图给出行星运动与相对入射的方向，右图单独画相对速度的偏转。

解　在图 8.54 的行星系中，引力是静态保守中心力，故入射、出射的远处相对速率相同，均为 u。取偏转后的横向分量为正，

$$\boldsymbol{u}_{\rm out}=u(-\cos\chi,\sin\chi).$$

原惯性系中的速度要加上 $\boldsymbol{V}$：

$$\boldsymbol{v}_{\text{in}} = (V-u,0), \qquad \boldsymbol{v}_{\text{out}} = (V-u\cos\chi, u\sin\chi).$$

所以

$$\begin{aligned}\Delta K/m &= \frac{1}{2}\left(|\boldsymbol{V}+\boldsymbol{u}_{\text{out}}|^2 - |\boldsymbol{V}+\boldsymbol{u}_{\text{in}}|^2\right)\\ &= \boldsymbol{V}\cdot(\boldsymbol{u}_{\text{out}}-\boldsymbol{u}_{\text{in}}) = \boxed{Vu(1-\cos\chi)}.\end{aligned}$$

入射与出射的相对动能 $u^2/2$ 相同，原惯性系中的差别来自速度相加的交叉项。若向另一侧偏转，y 分量变号，能量变化保持相同。

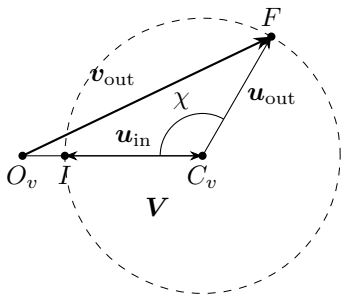


图 8.55: 原惯性系的速度端点位于以 $\boldsymbol{V}$ 为圆心、半径 u 的圆上；距 O_v 的距离随偏转而改变。

图 8.55 中，偏转越大，出射速度端点离 O_v 越远。但实体半径限制了可达到的偏转。行星系的吸引双曲线满足

$$e = 1+\frac{r_p u^2}{\mu_p}, \qquad \sin\frac{\chi}{2} = \frac{1}{e}.$$

要求 $r_p > R$，得到

$$\chi < \chi_{\text{graze}} = 2\arcsin\frac{1}{1+Ru^2/\mu_p}.$$

等号对应擦过表面，不属于严格不接触的轨道。因此最大值一般不取到，偏转角的上确界为 χ_{graze}。代入能量式，

$$\boxed{\sup\frac{\Delta K}{m} = \frac{2Vu}{(1+Ru^2/\mu_p)^2}}.$$

与之对应的瞄准距离下界为

$$b_{\text{graze}} = R\sqrt{1+\frac{2\mu_p}{Ru^2}}, \qquad b > b_{\text{graze}}.$$

若把天体视作没有半径的点质量，形式上可令 $\chi\to\pi$，能量增量趋于 $2Vu$；有限半径排除了这一极限。

完整二体模型中，飞行器获得的能量来自行星的平动能，行星会有极小的反冲。本题把行星速度视作恒量，是飞行器质量远小于行星质量的近似；不能据此认为飞行器在原惯性系中的机械能守恒。在太阳系应用中，若遭遇过程足够短，太阳

势在进、出遭遇区时的差别可忽略，上式才可近似解释为日心轨道比能的改变。

物理竞赛二轮讲义　第四编

微积分进阶

物理竞赛二轮讲义

第一讲至第四讲

2026

目录

第一讲　一元微积分与渐近展开 **1**
1.1　导数、微分与物理过程 1
1.2　泰勒展开与保留阶数 10
1.3　积分、换元与边界 16
1.4　展开、积分与小参数的配合 24
1.5　习题与解答 30

第二讲　微分方程与振动 **56**
2.1　由过程建立方程 56
2.2　线性方程与初始条件 59
2.3　非齐次方程与外力响应 64
2.4　约束运动中的降阶与终止条件 73
2.5　解的结构与非线性方程的局部行为 76
2.6　习题与解答 79

第三讲　多元微分与场论 **110**
3.1　偏导数、全微分与复合函数 110
3.2　无约束极值与约束极值 114
3.3　梯度、散度与旋度 133
3.4　二次变分与曲线坐标的几何 139
3.5　习题与解答 141

第四讲　多重积分与积分变换 **164**
4.1　曲线积分与曲面积分 164
4.2　多重积分与区域划分 171
4.3　把边界积分化为内部积分 181
4.4　高斯积分、Gamma 与 Beta 函数 186
4.5　傅里叶与拉普拉斯变换 190
4.6　变换中的守恒关系与收敛条件 197
4.7　延伸讨论：离散采样与频谱 199
4.8　习题与解答 200

第一讲　一元微积分与渐近展开

求速度与加速度的关系，要沿运动过程求导；计算连续物体的质量和惯量，要对质量元积分。小振动的周期则由平衡位置附近的展开求得。这些计算都须先确定变量的依赖关系，再按初态选取运动分支；采用近似式时，应给出无量纲小参数及其范围。

本讲从一元求导与有限增量讲起，随后讨论复合小量展开、积分换元和连续分布。杆与圆筒的接触几何给出链式求导中的中间变量；圆锥运动中须固定角动量，非线性振子的周期积分则须控制转向点附近的余项。三角函数自变量采用弧度，小参数均先写成无量纲比值。

1.1　导数、微分与物理过程

有限增量记录真实过程，导数和微分描述局部变化。运动学或输运关系所用的自变量及保留阶数，应在把局部关系累加之前确定。

1.1.1　导数、微分与有限增量

设 f 在 x 附近有定义。导数是差商的极限：

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}. \tag{1.1}$$

导数存在等价于有限增量能够写成

$$\Delta f=f'(x)\Delta x+o(\Delta x). \tag{1.2}$$

这里 Δf 是真实函数增量，$\mathrm{d}f=f'(x)\,\mathrm{d}x$ 是线性主部。取 $\mathrm{d}x=\Delta x$ 后，两者一般还相差高阶小量；只有对线性函数，局部微分才在区间内任意有限增量下都等于真实增量。微分公式适合建立局部关系；从一个有限状态走到另一个有限状态，需要积分，或明确保留所需的高阶项。

对运动 $x=x(t)$，速度和加速度分别是 $\dot{x}$ 与 $\ddot{x}$。若加速度连续，则

$$x(t+\Delta t)-x(t)=v(t)\Delta t+\frac{1}{2}a(t)(\Delta t)^2+o((\Delta t)^2). \tag{1.3}$$

因此 $\mathrm{d}x=v\,\mathrm{d}t$ 中的 v 在同一时刻取值。把末速度 $v+\Delta v$ 直接乘 Δt，会把匀加速情况下的二阶项写成 $a(\Delta t)^2$，多出一倍。$\mathrm{d}v\,\mathrm{d}t$ 可以在只保留一阶量时舍去；若问题要求二阶精度，就必须从有限增量重新展开。

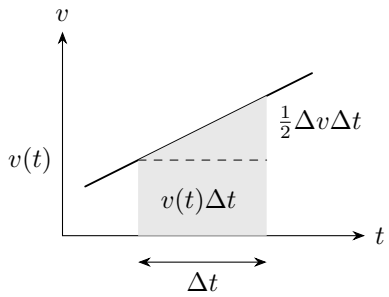


图 1.1: 速度图下的面积给出真实位移；上方三角形是二阶修正。

1.1.2 求导规则与变量选择

物理问题中的求导变量由依赖关系确定。例如先写 $x = x(\theta)$、$\theta = \theta(t)$，便能区分对角度求导与对时间求导。计算中引入的中间变量也应保留这层依赖，避免在同一次求导中既把它当常数，又让它随时间变化。

导数是一个局部数值。若 $y = f(x)$，当 x 发生小变化 h，有

$$f(x+h) - f(x) = \{f'(x) + \epsilon(h)\}h, \qquad \epsilon(h) \to 0.$$

因而 y 的变化可分成切线给出的变化与误差。这里趋零的是误差与 h 之比；误差本身小，还不足以说明已找到正确的线性近似。若自变量有长度量纲，判断小量时还要选取问题中的长度尺度 L，把条件写成 $|h|/L \ll 1$，而不直接比较有量纲的 h 与数值 1。

从图 1.1 看，速度曲线下的真实面积与初速矩形的差是一块小三角形。一般变加速运动也可从积分直接得到误差：

$$\Delta x - v(t)\Delta t = \int_0^{\Delta t} \{v(t+s) - v(t)\}\,\mathrm{d}s = \int_0^{\Delta t} (\Delta t - u)a(t+u)\,\mathrm{d}u.$$

第二个等号先用 $v(t+s) - v(t) = \int_0^s a(t+u)\,\mathrm{d}u$，再在三角区域 $0 \le u \le s \le \Delta t$ 换序：固定 u 后，s 从 u 积到 Δt，其长度为 $\Delta t - u$。这里取 $\Delta t > 0$；反向时间间隔可按有向积分处理。若这段时间内 $|a| \le a_{\max}$，便有 $|\Delta x - v(t)\Delta t| \le a_{\max}(\Delta t)^2/2$。若 a 连续，提取 $a(t)$ 再积分，就得到式(1.3)的二阶项：局部速度确定一阶位移，加速度给出首个修正。若 u, v 可微，则

$$(u \pm v)' = u' \pm v', \qquad (uv)' = u'v + uv', \tag{1.4}$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0), \qquad \frac{\mathrm{d}f(u(x))}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}. \tag{1.5}$$

商的分母是原分母的平方。链式法则中的中间变量可以逐层引入，但所有因子必须在同一状态下取值。若局部存在反函数 $x = g(y)$ 且 $g'(y) \neq 0$，则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^{-1}. \tag{1.6}$$

反函数求导前应选定单值分支。例如 $\cosh y$ 在整个实轴上不是一一映射，$\operatorname{arcosh} x$ 通常指 $y \geq 0$、$x \geq 1$ 的分支。

函数	导数	函数	导数
x^a	$a x^{a-1}$	$\ln x$	$1/x$
e^x	e^x	$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$	$\tan x$	$1/\cos^2 x$
$\sinh x$	$\cosh x$	$\cosh x$	$\sinh x$
$\operatorname{arcsin} x$	$1/\sqrt{1-x^2}$	$\arctan x$	$1/(1+x^2)$
$\operatorname{arsinh} x$	$1/\sqrt{1+x^2}$	$\operatorname{arcosh} x$	$1/\sqrt{x^2-1}$

表中公式均在实函数的可微区间内使用。非整数幂可先限制 $x > 0$；$\arcsin x$ 的导数要求 $|x| < 1$；$\operatorname{arcosh} x$ 的导数要求 $x > 1$。双曲函数的定义为

$$\sinh x = \frac{\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x}}{2}, \qquad \cosh x = \frac{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}{2}, \qquad \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1. \tag{1.7}$$

图 1.2 把有限增量分成切线变化与高阶误差。右端两点的竖直差是 $\Delta f - f'(x)h$，而不是导数本身；当 h 减小时，这个差相对于 h 趋于零。

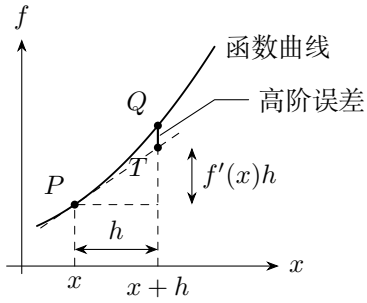


图 1.2: 切线点 T 给出一阶近似，曲线点 Q 与它的差给出余项。

1.1.3 求导规则的增量推导

乘积在有限增量下满足严格恒等式

$$\Delta(uv) = u\Delta v + v\Delta u + \Delta u \Delta v.$$

其中 u, v 取变化前的值。若二者均可微，$\Delta u = u'h + o(h)$、$\Delta v = v'h + o(h)$，最后一项为 $O(h^2)$；除以 h 取极限后消失，得到乘积法则。若要把乘积本身保留到二阶，则这一项反而必须留下。因此求一阶导数时可舍去的乘积项，在二阶近似中仍须保留。

商法则可由 $u = v(u/v)$ 推得。设 $w = u/v$，则 $u' = v'w + vw'$，所以 $w' = (u'v - uv')/v^2$。这个推导同时说明 $v \neq 0$ 的作用：在分母趋零的边界，商未必有有限导数，应回到原函数的定义域讨论。

链式法则也可用增量说明。写

$$\Delta f = f_u \Delta u + o(\Delta u), \qquad \Delta u = u_x h + o(h).$$

可微性保证 $\Delta u = O(h)$，故代入后 $\Delta f = f_u u_x h + o(h)$。若 $u_x = 0$，乘积仍给出零导数；此时应由更高阶项决定 f 真正从哪一阶开始变化。中间变量的导数可以为零，反函数求导时却需要它非零，因为反函数公式要作除法。

对幂指函数，底数和指数同时变化。若 $y = u(x)^{v(x)}$ 且 $u > 0$，先取对数，

$$\ln y = v \ln u, \qquad \frac{y'}{y} = v' \ln u + v \frac{u'}{u}.$$

右侧两项分别来自指数变化与底数变化。例 1.1 的 x^x 就是两种贡献同时存在的情形。反双曲函数则先用单调区间选定分支，再由原函数的导数求倒数；符号由选定分支决定。

1.1.4 驻点、边界与实际可行区间

若 f 在内点 x_* 可微且有局部极值，左右差商的符号迫使 $f'(x_*) = 0$。这是必要条件，尚未判断驻点两侧究竟上升还是下降。若 f' 从正变负，便为局部最大值；从负变正，则为局部最小值。$f''(x_*)$ 非零时，Taylor 二阶项直接给出同样判断；二阶导为零则须继续考察高阶项或导数符号。

物理量往往只能在闭区间上变化。求全局极值时，要比较区间内所有驻点、不可微点及两端点的函数值。边界最优一般不满足零导数条件。例如习题 1.5 的速率被驱动力非负条件限制；若另有限速，还要把这个限速边界加入可行区间。极值计算中的每一次除法、开方和变量替换，都应保留此前已有的可行范围。

例 1.1 (复合函数与反双曲函数)**.** 分别求 $\mathrm{e}^{\sin x}$、$\mathrm{e}^{x \ln x}$、$\operatorname{arcosh} x$ 和 $\operatorname{arsinh} x$ 的导数，写明实定义域及导数成立的区间。第二个函数也写成 x^x。见图 1.3。

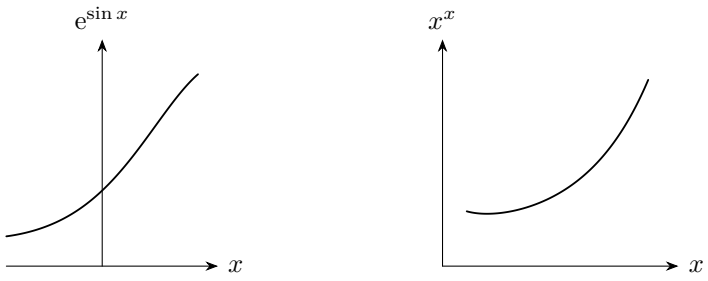


图 1.3: 前两个函数的图像；x^x 在这里取 $x>0$ 的实分支。

解 先确定四个函数的实定义域：$e^{\sin x}$ 和 $\operatorname{arsinh} x$ 在全实轴有定义；按 $e^{x\ln x}$ 定义 x^x 时取 $x>0$；$\operatorname{arcosh} x$ 取双曲余弦的非负反函数分支，定义域为 $x\ge 1$。图 1.3 画出 $e^{\sin x}$ 与 x^x，它们的导数符号仍由内层函数决定。

第一式取 $u=\sin x$，则 $\mathrm{d}u/\mathrm{d}x=\cos x$、$\mathrm{d}(e^u)/\mathrm{d}u=e^u$，链式法则给出 $\mathrm{d}(e^u)/\mathrm{d}x = e^u\,\mathrm{d}u/\mathrm{d}x$，即

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^{\sin x}=e^{\sin x}\cos x,\qquad x\in\mathbb{R}.$$

第二式要求 $x>0$。指数中的乘积不能只对 $\ln x$ 求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x\ln x)=1\cdot\ln x+x\cdot\frac{1}{x}=1+\ln x,\qquad (x^x)'=x^x(1+\ln x).$$

设 $y=\operatorname{arcosh} x$，即 $x=\cosh y$ 且 $y\ge 0$。等式两边对 x 求导，$1=\sinh y\,\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$。由双曲恒等式，$\sinh y=\sqrt{x^2-1}$，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\sinh y}=\frac{1}{\sqrt{x^2-1}},\qquad x>1.$$

函数在 $x=1$ 有值 0，但右侧斜率发散，不能把端点算作有有限导数的内点。由 $e^y=x+\sqrt{x^2-1}$ 还得到

$$\operatorname{arcosh} x=\ln\bigl(x+\sqrt{x^2-1}\bigr),\qquad x\ge 1.$$

再设 $y=\operatorname{arsinh} x$。此时 $x=\sinh y$ 在实轴上严格递增，求导得 $1=\cosh y\,\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$；又 $\cosh y=\sqrt{1+x^2}>0$，所以

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}},\qquad \operatorname{arsinh} x=\ln\bigl(x+\sqrt{1+x^2}\bigr),\qquad x\in\mathbb{R}.$$

图 1.4 左图跨过原点且斜率有限，右图从 $x=1$ 开始，端点切线趋于竖直。导数的分母分别为 $\sqrt{1+x^2}$ 和 $\sqrt{x^2-1}$，与上述端点行为一致。

双曲反函数的对数形式也可直接从二次方程解出。设 $z = \mathrm{e}^{y} > 0$，由 $x = \cosh y = (z + z^{-1})/2$ 得到

$$z^2 - 2xz + 1 = 0, \qquad z = x \pm \sqrt{x^2 - 1}.$$

$y \geq 0$ 要求 $z \geq 1$，所以取加号；另一个正根对应负的 y 分支。由 $x = \sinh y = (z - z^{-1})/2$ 则得到 $z = x + \sqrt{x^2 + 1}$，另一根为负，不能作为 e^{y}。上述二次方程同时确定了对数式中的根号和实分支。

对 x^{x}，导数符号由 $1 + \ln x$ 控制：$0 < x < \mathrm{e}^{-1}$ 时递减，$x > \mathrm{e}^{-1}$ 时递增。图中的最低点来自指数 $x \ln x$ 的驻点，指数函数本身始终递增。复合求导因此还给出了函数图像的定性信息。

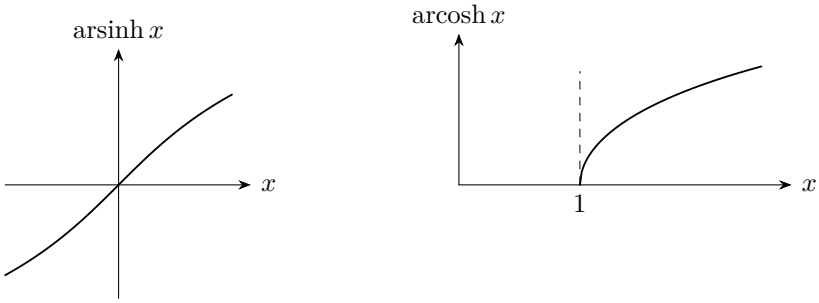


图 1.4: 反双曲函数的分支、端点与斜率。

1.1.5 由速度关于位置的关系求加速度

若某一运动分支上 $v = v(x)$ 可微，则

$$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}. \tag{1.8}$$

角运动同样有 $\ddot{\theta} = \dot{\theta}\,\mathrm{d}\dot{\theta}/\,\mathrm{d}\theta$。在转向点附近，$v$ 本身可能含平方根，直接求导会出现形式奇点；改对 v^2 求导更稳妥：

$$a = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}(v^2)}{\mathrm{d}x}, \qquad \ddot{\theta} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}(\dot{\theta}^2)}{\mathrm{d}\theta}.$$

这两个式子需要沿实际运动分支理解。在静止平衡构形处，能量式只给出允许的速度大小，并不自动保证系统会离开该构形。

由式(1.8)可把时间从动力学方程中暂时消去。若 $a = a(x)$，则

$$v\,\mathrm{d}v = a(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \left[\frac{u^2}{2}\right]_{v_0}^{v(x)} = \int_{x_0}^{x} a(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

故 $v^2(x)=v_0^2+2\int_{x_0}^{x}a(\xi)\,\mathrm{d}\xi$。右侧先给出速度平方；取平方根时，再由运动方向选正、负支。若需要时间，才计算 $t-t_0=\int_{x_0}^{x}\mathrm{d}\xi/v(\xi)$。因此“先求位置上的速度关系”与“求出时间函数”是两个不同步骤。

在 $v=0$ 处，$v(x)$ 常含平方根，而 $\mathrm{d}v/\mathrm{d}x$ 可能发散。乘积 $v\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}x$ 仍可能趋于有限值；对 v^2 求导可直接避免这一形式奇点。对于杆、滚动体等具有几何约束的系统，动能不一定是 $m\dot q^2/2$，需先按构形求出正确的惯性系数，再由能量关系消去时间。下面两道例题分别说明能量与几何求导怎样使用同一广义坐标。

例 1.2 (两端沿光滑直槽运动的杆)**.** 均匀杆 AB 长 l、质量 m，两端分别沿水平、竖直光滑直槽运动。令杆与向下竖直方向的夹角为 θ。由图示构形 $0<\theta_0<\pi/2$ 静止释放，先讨论两端位于图示正向槽段内的阶段，求 $\dot\theta^2$ 和 $\ddot\theta$，再讨论 $\theta_0\to 0^+$ 的极限。见图 1.5。

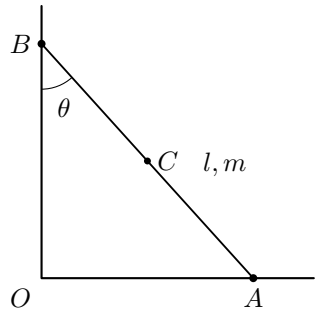


图 1.5: 质心 C 随端点一起运动；角度在上端 B 处定义。

解 杆的构形由 θ 确定，两端均在运动。按图 1.5 将动能分成质心平动与绕质心转动，两部分都用 $\theta,\dot\theta$ 表示。槽反力不做功，因而可用机械能守恒求角速度。

取图中 O 为原点，水平向右、竖直向上为坐标正向。端点坐标为 $A=(l\sin\theta,0)$、$B=(0,l\cos\theta)$，质心为二者的平均，$x_C=l\sin\theta/2$、$y_C=l\cos\theta/2$。分别求导，

$$\dot x_C=\frac{l}{2}\cos\theta\,\dot\theta,\qquad \dot y_C=-\frac{l}{2}\sin\theta\,\dot\theta,$$

所以 $v_C^2=(l^2\dot\theta^2/4)(\cos^2\theta+\sin^2\theta)=l^2\dot\theta^2/4$。均匀杆绕质心的惯量是 $ml^2/12$，总动能为

$$T=\frac{1}{2}m\frac{l^2\dot\theta^2}{4}+\frac{1}{2}\frac{ml^2}{12}\dot\theta^2=\frac{ml^2}{6}\dot\theta^2.$$

图 1.6 中，重力作用在 C，直槽反力垂直于各端速度，不做功。质心降低 $l(\cos\theta_0-\cos\theta)/2$，所以

$$\boxed{\dot\theta^2=\frac{3g}{l}(\cos\theta_0-\cos\theta)}.$$

沿下落分支 $\dot\theta>0$，对能量关系求导得到 $2\dot\theta\ddot\theta=(3g/l)\sin\theta\dot\theta$。释放瞬间 $\dot\theta=0$，不能用约去角速度的办法单独确定该瞬间加速度；可直接列 Lagrange 方程。取 $\mathcal{L}=ml^2\dot\theta^2/6-mgl\cos\theta/2$，有

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot\theta}=\frac{ml^2}{3}\dot\theta,\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot\theta}=\frac{ml^2}{3}\ddot\theta,\qquad \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\theta}=\frac{mgl}{2}\sin\theta.$$

代入 $\mathrm{d}(\partial\mathcal{L}/\partial\dot\theta)/\mathrm{d}t-\partial\mathcal{L}/\partial\theta=0$，得

$$\boxed{\ddot\theta=\frac{3g}{2l}\sin\theta}.$$

这一式在释放瞬间也成立。取 $\theta_0\to0^+$ 便有 $\dot\theta^2=(3g/l)(1-\cos\theta)$。然而若初态严格为 $\theta=0,\dot\theta=0$，运动方程具有静止解，系统不会在没有扰动时自行滑下。

在小角近似下，令 $\kappa=\sqrt{3g/(2l)}$，方程为 $\ddot\theta-\kappa^2\theta=0$。特征根 $\pm\kappa$ 给出通解 $C\cosh\kappa t+D\sinh\kappa t$；由 $\theta(0)=\theta_0$ 得 $C=\theta_0$，由 $\dot\theta(0)=\kappa D=0$ 得 $D=0$，故

$$\theta(t)\simeq\theta_0\cosh(\kappa t).$$

到达仍属小角范围的固定角 $\theta_1>\theta_0$，所需时间约为 $\kappa^{-1}\operatorname{arcosh}(\theta_1/\theta_0)$，随 $\theta_0\to0^+$ 按对数发散。严格竖直静止与任意小扰动释放具有不同的起动过程，取极限时须保留这一区别。

图 1.6 中 A 向右、B 向下，对应 $\dot\theta>0$；重力势能随 $\cos\theta$ 减小而下降，所以能量差中应为 $\cos\theta_0-\cos\theta$。若方向或势能差写反，速度平方会在刚释放后变负，便与允许运动不符。

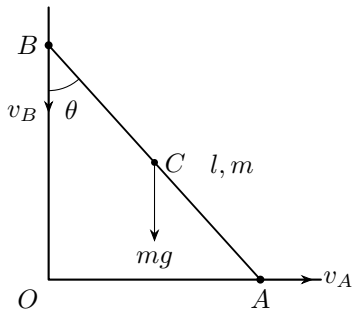


图 1.6: 端点速度沿槽，重力通过质心进入能量式。

例 1.3 (转杆推动圆柱的几何求导)**.** 半径 r 的圆柱截面同时与水平直线和绕固定交点 O 转动的直杆相切。直杆与水平正向的夹角为 $\theta(t)=2\pi/3-\omega t-\beta t^2/2$，其中 $\omega,\beta>0$。求圆心横坐标、水平速度和加速度，并写出本分支的几何范围。见图 1.7。

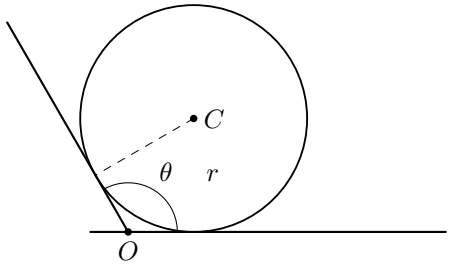


图 1.7: 初态的夹角为 120°，圆心位于两条相切直线的内角平分线上。

解 圆心始终高于地面 r，水平位置随杆角变化。由接触几何求出 $x(\theta)$，再代入 $\theta(t)$ 作链式求导。图 1.7 中的 120° 是杆与地面正向的内角，角平分线三角形中使用它的一半。

圆心到两条直线的距离均为 r。图 1.8 中的直角三角形给出

$$x = r\cot\frac{\theta}{2}, \qquad y_C = r, \qquad 0 < \theta < \pi.$$

令 $q(t) = \omega + \beta t = -\dot\theta$。按链式法则，

$$\dot x = -\frac{r}{2}\csc^2\frac{\theta}{2}\,\dot\theta = \frac{rq}{2\sin^2(\theta/2)}.$$

再求一次时间导数。q 的变化产生第一项，θ 的变化产生第二项：

$$\begin{aligned}\ddot x &= \frac{r}{2}\left[\beta\csc^2\frac{\theta}{2} + q\left(-\csc^2\frac{\theta}{2}\cot\frac{\theta}{2}\right)\dot\theta\right] \\ &= \boxed{\frac{r\{\beta\sin(\theta/2) + q^2\cos(\theta/2)\}}{2\sin^3(\theta/2)}}.\end{aligned}$$

若 $\beta = 0$，加速度仍不为零：杆的角速度恒定，而圆心位置是转角的非线性函数。初态有

$$x_0 = \frac{r}{\sqrt{3}}, \qquad v_0^{(C)} = \frac{2r\omega}{3}, \qquad a_0^{(C)} = \frac{2r\beta}{3} + \frac{2r\omega^2}{3\sqrt{3}}.$$

这些量描述由转杆几何强制产生的运动，不涉及圆柱自转或接触摩擦。$\theta \to 0^+$ 时 x 和所需速度趋于无穷，有限装置必在此前离开该几何分支。初态角为 $2\pi/3$，因此求导时不能将图示角误当作它的补角。

两次求导也可统一写成

$$\dot x = x_\theta\dot\theta, \qquad \ddot x = x_{\theta\theta}\dot\theta^2 + x_\theta\ddot\theta.$$

上面加速度中的 q^2 项来自 $x_{\theta\theta}\dot\theta^2$，$\beta$ 项来自 $x_\theta\ddot\theta$。图 1.8 中圆心向右的运动既来自转角速率，也受几何函数曲率影响，所以即使 $\beta = 0$ 仍有水平加速度。

本初态下还要满足 $\theta(t)>0$，即 $\omega t+\beta t^2/2<2\pi/3$。正时间的几何终止值为 $[\sqrt{\omega^2+4\pi\beta/3}-\omega]/\beta$；公式只在此前且接触约束仍能维持时使用。

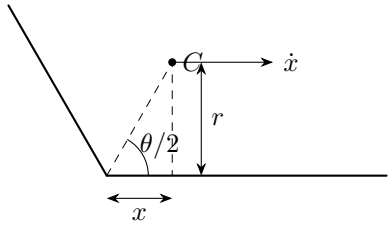


图 1.8: 圆心、角平分线与水平投影决定 $x=r\cot(\theta/2)$。

1.2 泰勒展开与保留阶数

近似式能否用于求力、求周期或判断稳定性，取决于首个未保留项的大小。先选定展开点和无量纲小参数，再根据所求物理量决定保留阶数。

1.2.1 余项控制了近似的含义

若 f 在 x_0 附近具有 $n+1$ 阶连续导数，则

$$f(x_0+h)=\sum_{j=0}^{n}\frac{f^{(j)}(x_0)}{j!}h^j+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}h^{n+1},\tag{1.9}$$

其中 ξ 在 x_0 与 x_0+h 之间。只知道 n 阶可微时，可把余项写成 $o(h^n)$。$O(h^{n+1})$ 需要相应的局部有界条件；它表示误差随 h 的量级，而不是一个可以任意忽略的常数。

在零点附近，常用展开为

$$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+O(x^7),\tag{1.10}$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+O(x^6),\tag{1.11}$$

$$\mathrm{e}^{x}=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+O(x^4),\tag{1.12}$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+O(x^4),\tag{1.13}$$

$$(1+x)^{a}=1+ax+\frac{a(a-1)}{2}x^2+\frac{a(a-1)(a-2)}{6}x^3+O(x^4).\tag{1.14}$$

最后两式在实数问题中还要求 $1+x>0$。若 a 是非负整数，二项式为有限多项式；一般实数 a 的幂级数在 $|x|<1$ 内收敛，端点需另作判断。局部渐近展开的使用范围应由实际小参数与所需误差共同确定。

1.2.2 Taylor 系数与局部导数

设在 x_0 附近用多项式 $P_n(x_0+h)=a_0+a_1h+\cdots+a_nh^n$ 近似 f，要求二者在 $h=0$ 的函数值及前 n 阶导数相同。逐次求导并令 $h=0$，得到 $a_j=f^{(j)}(x_0)/j!$。各阶系数由展开点的相应导数确定。

局部展开与在有限区间上收敛的无穷级数应分开使用。对一个给定的阶数，只要有相应光滑性，就能写出有限 Taylor 式和余项；要把阶数取到无穷并声称级数等于原函数，还要讨论收敛性。竞赛中的小量计算通常只需要有限式，但余项必须在所用区间上受控。

二项式系数可直接由导数得到：$(\mathrm{d}/\mathrm{d}x)^j(1+x)^a=a(a-1)\cdots(a-j+1)(1+x)^{a-j}$。在 $x=0$ 取值后除以 $j!$，即得前面的通式。对 $a=-1/2$、$3/2$ 分别代入，可得到例 1.4 所需系数。对数展开还可由几何级数 $1/(1+x)=1-x+x^2-\cdots$ 在含零的小区间逐项积分得到；选择积分常数使 $\ln(1+0)=0$，便固定了所有低阶项。

如果展开点不是零，先令 $h=x-x_0$。如果物理量还带尺度，先提出尺度再展开，例如 $\sqrt{L^2+h^2}=L\sqrt{1+(h/L)^2}$。根号内的无量纲比值才是小参数，展开系数也才具有明确的适用范围。

1.2.3 复合展开的阶数与交叉项

若 $\varepsilon=c_1x+c_2x^2$，则 $\varepsilon=O(x)$，保留 x^2 时必须保留 ε^2；但 ε^2 中只有 $c_1^2x^2$ 属于二阶。若 $\varepsilon=c_2x^2$，则保留 x^2 只需展开到 ε 的一阶。先确定 ε 从哪一阶开始，再决定外层函数展开到几阶，能避免遗漏交叉项。

复合运算中还须追踪乘除法对误差的影响。若 $A=a_0+a_1\varepsilon+a_2\varepsilon^2+O(\varepsilon^3)$、$B=b_0+b_1\varepsilon+b_2\varepsilon^2+O(\varepsilon^3)$，乘积的二阶系数为 $a_0b_2+a_1b_1+a_2b_0$，交叉项与其余二阶项地位相同。求商时可先对 B^{-1} 展开，但须有 $b_0\neq0$；若 $b_0=0$，先提取分母的首个非零幂，再重新计阶。

相减会提高首个非零项的阶数。若两个表达式的一次项也相消，分别只保留到一次就不能求出差值的主项。习题 1.15 和 1.21 都需要先观察对称性和抵消，再决定原函数应展开到几阶。余项也要随运算处理：把 $O(\varepsilon^3)$ 的式子除以 ε 后，余项变为 $O(\varepsilon^2)$，其精度并未保留三阶。

实际计算可先保留符号形式的系数，完成抵消后再代入物理关系。圆锥小振动

中，一次势能项只有在使用平衡条件后才消失；若过早给各项作数值近似，就难以看清恢复力的来源。

例 1.4 (复合幂函数的二阶与三阶项)**.** 将 $(1+x^2+\cos\theta_0\,x)^{-1/2}$ 和 $(1+x^2+kx)^{3/2}$ 展开到 x^2。参数 k,θ_0 固定。再将第二式展开到 x^3，解释为什么不能丢掉平方中的交叉项。见图 1.9。

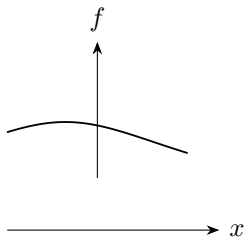


图 1.9: 第一式取 $\cos\theta_0 = 1/2$ 的图像，展开点为 $x=0$。

解　固定的参数 $c=\cos\theta_0$、k 均不随 x 变化。所求的是 x 的幂次，而外层二项式首先按 ε 的幂次展开，因此要把每个 ε^j 重新写回 x。图 1.9 的具体曲线只用于说明局部近似，系数计算应保留 c,k 的符号形式。

令 $c=\cos\theta_0$。对 $\varepsilon = cx+x^2$，二项式展开给出

$$(1+\varepsilon)^{-1/2} = 1 - \frac{1}{2}\varepsilon + \frac{3}{8}\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3).$$

保留到 x^2，有 $\varepsilon^2 = c^2x^2 + O(x^3)$，故

$$\boxed{(1+cx+x^2)^{-1/2} = 1 - \frac{c}{2}x + \left(\frac{3c^2}{8} - \frac{1}{2}\right)x^2 + O(x^3)}.$$

第二式取 $\varepsilon = kx+x^2$，外层展开为 $1+\frac{3}{2}\varepsilon+\frac{3}{8}\varepsilon^2-\frac{1}{16}\varepsilon^3+O(\varepsilon^4)$。要保留三阶，先算 $\varepsilon^2 = k^2x^2+2kx^3+O(x^4)$、$\varepsilon^3 = k^3x^3+O(x^4)$，各项对齐为

$$\begin{aligned} \tfrac{3}{2}\varepsilon &= \tfrac{3}{2}kx + \tfrac{3}{2}x^2, \\ \tfrac{3}{8}\varepsilon^2 &= \tfrac{3}{8}k^2x^2 + \tfrac{3}{4}kx^3 + O(x^4), \\ -\tfrac{1}{16}\varepsilon^3 &= -\tfrac{1}{16}k^3x^3 + O(x^4). \end{aligned}$$

保留至二阶，得到

$$\boxed{(1+kx+x^2)^{3/2} = 1 + \frac{3}{2}kx + \left(\frac{3}{2} + \frac{3}{8}k^2\right)x^2 + O(x^3)}.$$

继续收集三阶项，得到

$$\left(\frac{3}{4}k - \frac{1}{16}k^3\right)x^3.$$

图 1.10 在同一尺度上比较第一式的精确函数与二阶多项式，二者在原点具有相同的函数值、斜率和曲率。若 $c = 0$，原函数为偶函数，三阶项也消失，余项可加强为 $O(x^4)$；一般 $c \neq 0$ 时不能作这一加强。

若 $k = 0$，原函数只含 x^2，因此线性项与三次项同时消失，精度可写至 $O(x^4)$。若 k 很大，$|x| \ll 1$ 本身还不够，必须同时使 $|kx + x^2|$ 足够小。图 1.10 中两条曲线的贴合只体现展开点附近的局部性质，不应据此把近似推广到整个实轴。

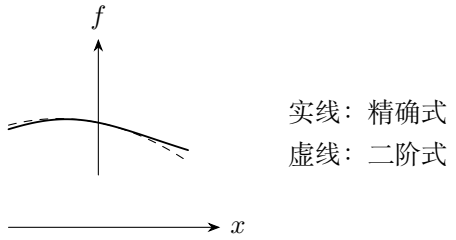


图 1.10: 二阶近似只在展开点附近逼近原函数。

例 1.5 (圆锥内壁上的径向小振动)**.** 质量 m 的小珠在光滑倒圆锥内壁上运动，锥轴竖直，母线与竖直方向夹角为 $\alpha \in (0, \pi/2)$。小珠先以速率 v_0 作水平匀速圆周运动，再给微小径向扰动。求原高度 h_0 和小振动周期。见图 1.11。

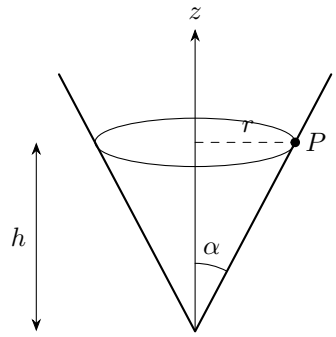


图 1.11: 高度从锥尖量起，几何约束为 $r = h\tan\alpha$。

解 图 1.11 给出 $r = h\tan\alpha$。圆周运动时，支持力 N 的竖直分量平衡重力，水平分量提供向心力：

$$N\sin\alpha = mg, \qquad N\cos\alpha = \frac{mv_0^2}{r_0}.$$

两式相除，再代入 $r_0 = h_0 \tan\alpha$，得到

$$\boxed{h_0 = \frac{v_0^2}{g}}.$$

扰动后重力与支持力对竖直轴的力矩均为零，故固定的是 $L_z = m r_0 v_0$。环向速率随半径变化，不能同时固定 v_φ。在图 1.12 的子午截面内，母线速度 $v_s = \dot h/\cos\alpha$；垂直截面的环向速度为 $v_\varphi = L_z/(mh\tan\alpha)$。能量于是写成

$$E = \frac{1}{2} M_h \dot h^2 + U_{\rm eff}(h), \quad M_h = \frac{m}{\cos^2\alpha}, \quad U_{\rm eff}(h) = mgh + \frac{L_z^2}{2mh^2\tan^2\alpha}.$$

有效势中的第二项来自仍然存在的环向动能。令 $h = h_0(1+\eta)$，并用 $g h_0 = v_0^2$，则

$$U_{\rm eff} = mgh_0(1+\eta) + \frac{m v_0^2}{2}(1+\eta)^{-2}.$$

由 $(1+\eta)^{-2} = 1 - 2\eta + 3\eta^2 + O(\eta^3)$，一次项抵消，得到

$$E = E_0 + \frac{1}{2}\frac{m h_0^2}{\cos^2\alpha}\dot\eta^2 + \frac{1}{2}(3 m v_0^2)\eta^2 + O(\eta^3).$$

因此线性方程和周期为

$$\ddot\eta + \Omega_r^2 \eta = 0, \qquad \Omega_r^2 = \frac{3 v_0^2 \cos^2\alpha}{h_0^2}, \qquad \boxed{T_r = \frac{2\pi v_0}{\sqrt{3}\, g\cos\alpha}}.$$

也可对未展开的有效势直接求导：

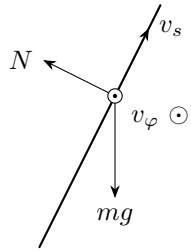
$$U_{\rm eff}' = mg - \frac{L_z^2}{m\tan^2\alpha} h^{-3}, \qquad U_{\rm eff}'' = \frac{3L_z^2}{m\tan^2\alpha} h^{-4}.$$

在原圆周上 $L_z = m h_0 \tan\alpha\, v_0$，代入得到 $U_{\rm eff}''(h_0) = 3 m v_0^2/h_0^2$。若改用有量纲坐标 $\delta h = h_0\eta$，动能与势能的二次系数都除以 h_0^2：

$$M_h = \frac{m}{\cos^2\alpha}, \qquad K_h = U_{\rm eff}''(h_0) = \frac{3 m v_0^2}{h_0^2}.$$

比值 K_h/M_h 与上述 Ω_r^2 相同。更换坐标会同时改变惯性系数和势能曲率，决定频率的是二者之比。

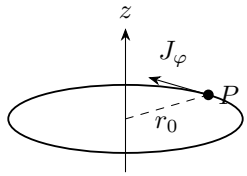
所得周期描述高度或半径的微小往复变化，要求扰动后的轴向角动量保持原值。若另施环向冲量，应先用新的 L_z 重新求平衡高度。当 $\alpha \to \pi/2$，同一高度变化对应的母线路程增大，M_h 发散，振动变慢。周期中的 $1/\cos\alpha$ 正来自母线路程与高度变化的比例。



$$v_s = \dot{h}/\cos\alpha$$
$$rv_\varphi = r_0 v_0$$

图 1.12: 在子午截面内分解运动与受力；v_φ 垂直纸面向外，与母线速度正交。

习题 1.1 (圆锥上受到环向冲量的小珠)**.** 沿用例 1.5 的圆锥和初始圆周运动。在高度 $h_0 = v_0^2/g$ 处，沿原环向给小珠瞬时冲量，使速率变为 $(1+\varepsilon)v_0$，$|\varepsilon| \ll 1$，冲量没有母线分量。求新的圆周平衡高度、其附近的径向频率，以及冲量后高度的首阶运动。见图 1.13。



$$v_0 \longrightarrow (1+\varepsilon)v_0$$
冲量瞬间 $h = h_0$，$\dot{h} = 0$

图 1.13: 环向冲量改变轴向角动量，原来的圆周高度通常不再是平衡位置。

解 图 1.13 的冲量只改变环向速度，故冲量后

$$L_* = (1+\varepsilon)mr_0v_0, \quad h(0) = h_0, \quad \dot{h}(0) = 0.$$

此后没有轴向外力矩，固定的是新角动量 L_*。高度有效势及惯性系数为

$$U_*(h) = mgh + \frac{L_*^2}{2mh^2\tan^2\alpha}, \qquad M_h = \frac{m}{\cos^2\alpha}.$$

对 h^{-2} 求导产生 $-2h^{-3}$，故 $U_*'(h) = mg - L_*^2/(mh^3\tan^2\alpha)$。新平衡点满足 $U_*'(h_*) = 0$，即 $h_*^3 = L_*^2/(m^2g\tan^2\alpha)$。用原平衡关系消去常数，得到

$$\boxed{h_* = h_0(1+\varepsilon)^{2/3}} = h_0\left(1 + \frac{2}{3}\varepsilon\right) + O(\varepsilon^2 h_0).$$

这里 $1+\varepsilon>0$，由小扰动条件自动满足。再对 U_*' 求导，$U_*''(h)=3L_*^2/(mh^4\tan^2\alpha)$；用 $L_*^2/(m\tan^2\alpha)=mgh_*^3$，得到

$$U_*''(h_*)=\frac{3mg}{h_*},\qquad \boxed{\omega_*^2=\frac{3g\cos^2\alpha}{h_*}}.$$

它是新平衡附近的线性频率，$\omega_*=\omega_{r0}(1+\varepsilon)^{-1/3}$。

令 $\xi=h-h_*$，线性方程 $\ddot{\xi}+\omega_*^2\xi=0$ 的通解为 $\xi=C\cos\omega_* t+D\sin\omega_* t$。冲量后从 h_0、零母线速度出发，初值给出 $C=h_0-h_*$、$\omega_* D=0$，因此线性化高度为

$$h(t)=h_*+(h_0-h_*)\cos(\omega_* t),$$

在有限个振动周期内，忽略量为 $O(\varepsilon^2 h_0)$。等价的严格首阶写法是

$$\boxed{h(t)=h_0+\frac{2}{3}\varepsilon h_0[1-\cos(\omega_{r0}t)]+O(\varepsilon^2 h_0)}.$$

图 1.14 示意 $\varepsilon>0$ 时从旧高度出发，在新平衡两侧振动；增加环向速率并不意味着高度瞬间跳变。环向角速度同时满足 $\dot{\varphi}=L_*/(mh^2\tan^2\alpha)$，不能保持为冲量后的初值。小振幅还保证与原圆周接触状态连续，支持力保持为正。

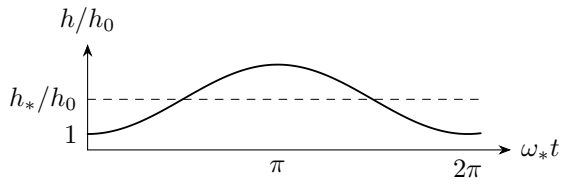


图 1.14: 取 $\varepsilon=0.1$ 的线性化轨迹；虚线为按新角动量确定的平衡高度。

1.3 积分、换元与边界

积分把局部关系累加成总量，积分区域则记录物体或运动实际存在的范围。换元须同时改变微元和边界，遇到多支映射时还要分别处理各支。

1.3.1 从求和极限到原函数

把区间 $[a,b]$ 分成小段，若 f 可积，则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{\max\Delta x_i\to 0}\sum_i f(\xi_i)\Delta x_i.$$

这一定义同时说明了微元的取法：f 是对 x 定义的密度，必须与 $\mathrm{d}x$ 配对。若 f 连续，$F' = f$，则牛顿–莱布尼茨公式给出

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a). \tag{1.15}$$

不定积分表示相差常数的一族原函数。不同连通定义区间上的积分常数可以不同，不能跨过被积函数的奇点，仍沿用同一个表达式而不说明区间。

换元 $x = \phi(t)$ 时，微分与上下限都要同时改变：

$$\int_{\phi(\alpha)}^{\phi(\beta)} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_\alpha^\beta f(\phi(t))\phi'(t)\,\mathrm{d}t. \tag{1.16}$$

若新变量在整个积分路径上不是单调的，不能只把起点和终点的同一数值写在积分号上，而漏掉路径的往返。可以分段后逐段换元，或直接识别复合原函数。例如 $\sin^2\theta\cos\theta$ 是 $\sin^3\theta/3$ 的导数，虽然 $\sin\theta$ 在一周内不单调，原函数法仍成立。

分部积分来自乘积微分：

$$\int_a^b u\,\mathrm{d}v = [uv]_a^b - \int_a^b v\,\mathrm{d}u. \tag{1.17}$$

它适用于把对数、反函数或多项式的一部分转移给导数。边界项是原积分的一部分；无穷限积分中，必须先验证边界项的极限存在。

1.3.2 原函数、定积分与换元的逻辑

原函数存在时，定积分只由端点值决定，这是因为微小区间上的增量 $F(x+\Delta x) - F(x)$ 相加会望远镜式消去内部端点。连续性使这些增量与 $f(x)\Delta x$ 之间的误差在细分后趋零。这个联系解释了积分既可表示累计量，又可由求导的逆运算计算。

有向积分中的 $\mathrm{d}x$ 带有积分方向。对 $a > b$，约定 $\int_a^b f\,\mathrm{d}x = -\int_b^a f\,\mathrm{d}x$；而几何长度、质量等正测度仍需用正的长度元。若参数 $x = \phi(t)$ 单调下降，带符号换元因子 ϕ' 和反向的端点会同时出现，二者共同保证原积分符号正确。曲线弧长的微元则含 $|\phi'|$，两种积分不可混用。

对于非单调换元，需要区分两种情形。若整个表达式确已化成单值函数 $f(u)\,\mathrm{d}u$，复合原函数保证端点代入仍有效，即使路径往返，来回贡献也会抵消。若只代换了函数中的一部分，而 $\mathrm{d}\theta$ 还须由 $\cos\theta$ 或其他分支量表示，那么不同区间可能对应不同符号，必须分段处理。例 1.7 把一周分成四段，是把这些有向贡献显式写出来。

选择代换的依据是根式或分母的结构。$\sqrt{1-x^2}$ 适合 $x = \sin\theta$，$\sqrt{1+x^2}$ 适合 $x = \sinh u$，$\sqrt{x^2-1}$ 适合 $x = \pm\cosh u$ 并指定分支。每次都把函数、微分和端点

同时代入；只有三者共同化简，才真正完成换元。若结果仍含 $\sec\theta$，就应继续积分这个核函数，而不能把它当作已约去的常数。

分部积分是在两个因子之间重新分配一次求导。选取 u 应使 $\mathrm{d}u$ 较易处理，选取 $\mathrm{d}v$ 则应使 v 容易写出。用在无穷区间时，可以先在有限区间操作，再取端点极限：只有边界项和剩余积分都存在，所得表达式才有效。原函数中出现对数时，绝对值与连通区间还决定了实分支及积分常数的取法。

例 1.6（五种积分与反函数）**.** 求下列不定积分：$\int \mathrm{d}x/\sqrt{1-x^2}$，$\int \mathrm{d}x/(1-x^2)$，$\int x\,\mathrm{d}x/\sqrt{1-x^2}$，$\int \mathrm{d}x/\sqrt{1+x^2}$，$\int x\,\mathrm{d}x/\sqrt{1+x^2}$。另写出 $\int \mathrm{d}x/\sqrt{x^2-1}$ 的实原函数分支。见图 1.15。

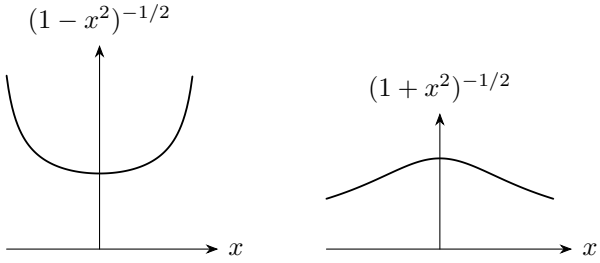


图 1.15: 平方根内的正负号决定实定义区间及端点奇性。

解 这些核函数外形相近，但积分变量和根号内部的符号决定了不同反函数。先判断实定义域，再选能使根式简化的代换。图 1.15 中两个核在原点同为 1，一个向端点增大、另一个随 $|x|$ 增大而减小，说明它们的原函数斜率变化不同。

第一式令 $x=\sin\theta$，并选 $-\pi/2<\theta<\pi/2$，从而 $\cos\theta>0$。于是 $\mathrm{d}x=\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，$\sqrt{1-x^2}=\cos\theta$，得

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \int \mathrm{d}\theta = \theta + C = \arcsin x + C, \qquad |x|<1.$$

第二式先作部分分式分解：

$$\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}\right).$$

注意第二项的原函数为 $-\ln|1-x|$，故

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1-x^2} = \frac{1}{2}\big(\ln|1+x| - \ln|1-x|\big) + C = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right| + C.$$

这一公式分别用于 $(-\infty,-1)$、$(-1,1)$、$(1,\infty)$，中间区间也可写成 $\operatorname{artanh} x + C$。第三式令 $u=1-x^2$，$\mathrm{d}u=-2x\,\mathrm{d}x$，于是

$$\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = -\frac{1}{2}\int u^{-1/2}\,\mathrm{d}u = -\frac{1}{2}\frac{u^{1/2}}{1/2} + C = -\sqrt{1-x^2} + C.$$

第四式令 $x=\sinh u$。此时 $\mathrm{d}x=\cosh u\,\mathrm{d}u$ 且 $\sqrt{1+x^2}=\cosh u>0$，所以

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}}=\int \mathrm{d}u=u+C=\operatorname{arsinh} x+C.$$

用 $x=\tan\theta$ 也能得到结果，但会留下 $\int\sec\theta\,\mathrm{d}\theta$，并不会直接化成 $\int\mathrm{d}\theta$；后者对应的是 $\int\mathrm{d}x/(1+x^2)$。第五式令 $u=1+x^2$，$\mathrm{d}u=2x\,\mathrm{d}x$，故

$$\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}}=\frac{1}{2}\int u^{-1/2}\,\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\frac{u^{1/2}}{1/2}+C=\sqrt{1+x^2}+C.$$

图 1.16 左图的两条原函数都从原点出发，但斜率变化不同，正对应题图的两个核函数。对于最后补充的积分，$x>1$ 时为 $\operatorname{arcosh} x+C$，$x<-1$ 时为 $-\operatorname{arcosh}(-x)+C$；统一写法为

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-1}}=\ln\left|x+\sqrt{x^2-1}\right|+C,\qquad |x|>1.$$

图右侧用两个不连通区间标明其定义域；跨过 $[-1,1]$ 不能沿用同一实积分路径。

第三式与第五式的分子已经与根式内部的导数成正比，无须再用三角或双曲代换。两式的正负号由各自的微分关系固定。

最后一个积分在 $x<-1$ 处，可直接对统一对数式求导。设 $s=\sqrt{x^2-1}$，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln|x+s|=\frac{1+x/s}{x+s}=\frac{1}{s}.$$

$x+s$ 虽为负，绝对值使对数仍为实数，导数公式也仍成立。图 1.16 的空段说明两个实分支之间没有实积分路径，左右常数可以独立选取。

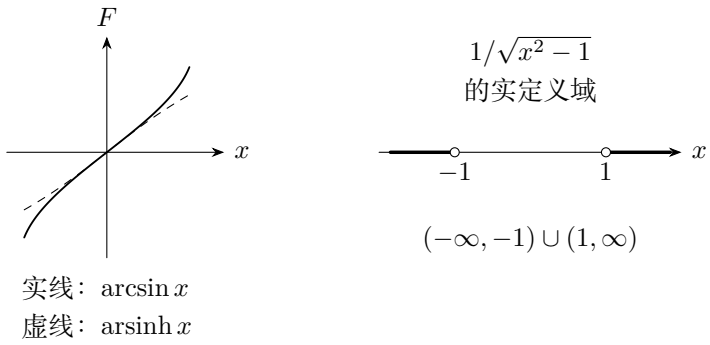


图 1.16: 两条原函数曲线与最后一个积分的实定义域。图例移至曲线下方，端点 ±1 均排除。

例 1.7 (一周内的五个三角积分)**.** 在 $[0,2\pi]$ 上分别积分 $\sin\theta\cos\theta$、$\sin^2\theta\cos\theta$、$\sin^2\theta$、$\sin^3\theta$ 和 $\sin^4\theta$。第二式用 $u=\sin\theta$ 逐段换元一次，指出只写 $0\to 0$ 为什么不足以说明过程。见图 1.17。

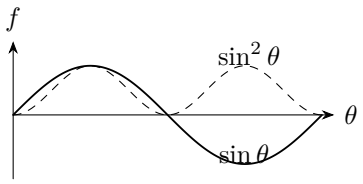


图 1.17: 一周内正负半波的抵消与平方后的非负面积。

解 奇数次正弦在半周平移后反号，正弦平方和四次方则非负；含 $\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$ 的积分可用 $u=\sin\theta$。图 1.17 中，正弦一周的平均值为零，平方的平均值却为正，两个平均过程因而不能互换。

记五个积分为 $I_1,\dots,I_5$。第一式令 $u=\sin\theta$，其原函数为 $u^2/2=\sin^2\theta/2$，所以 $I_1=[\sin^2\theta/2]_0^{2\pi}=0$。第二式的原函数为 $\sin^3\theta/3$；下面用逐段换元把区间方向写清楚。

若坚持换元 $u=\sin\theta$，图 1.18 中的四段依次是 $0\to 1$、$1\to 0$、$0\to -1$、$-1\to 0$，所以

$$I_2=\int_0^1 u^2\,\mathrm{d}u+\int_1^0 u^2\,\mathrm{d}u+\int_0^{-1} u^2\,\mathrm{d}u+\int_{-1}^0 u^2\,\mathrm{d}u=\frac{1}{3}-\frac{1}{3}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=0.$$

四段有向积分两两抵消，故总和为零。第三式由降幂公式得

$$I_3=\int_0^{2\pi}\frac{1-\cos 2\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta=\left[\frac{\theta}{2}-\frac{\sin 2\theta}{4}\right]_0^{2\pi}=\pi.$$

对于 I_4，将后半周平移 π，$\sin^3(\theta+\pi)=-\sin^3\theta$，故两段抵消。具体原函数可令 $u=\cos\theta$、$\mathrm{d}u=-\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$ 求出：

$$\int\sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta=-\int(1-u^2)\,\mathrm{d}u=-u+\frac{u^3}{3}+C.$$

因此 $I_4=[-\cos\theta+\cos^3\theta/3]_0^{2\pi}=0$，与对称性一致。

第五式先用 $\sin^4\theta=\sin^2\theta(1-\cos^2\theta)$，以及 $\sin^2\theta\cos^2\theta=\sin^2 2\theta/4$。后一项降幂积分为

$$\int_0^{2\pi}\sin^2 2\theta\,\mathrm{d}\theta=\left[\frac{\theta}{2}-\frac{\sin 4\theta}{8}\right]_0^{2\pi}=\pi.$$

因此 $I_5 = I_3 - \pi/4 = \boxed{3\pi/4}$。频率加倍并不改变整周期内的均方值。由这些结果，正弦量的周期平均满足 $\langle \sin\theta \rangle = 0$、$\langle \sin^2\theta \rangle = 1/2$、$\langle \sin^4\theta \rangle = 3/8$。求电流或速度平方的平均时，不能先把一次平均取零再平方。

第五式的降幂恒等式也可直接写为

$$\sin^4\theta = \frac{3}{8} - \frac{1}{2}\cos 2\theta + \frac{1}{8}\cos 4\theta$$

后两项在整周内的积分均为零，常数项 $3/8$ 即为周期平均值。

图 1.18 中的往返箭头只适用于已经完全化成 $u^2\,\mathrm{d}u$ 的第二式。对于 $\int \sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta$，变换后还会留下 $1/\cos\theta$ 的分支因子，不能照搬同一条 $0 \to 0$ 路径便断定积分为零。

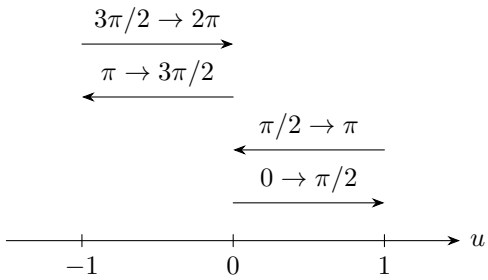
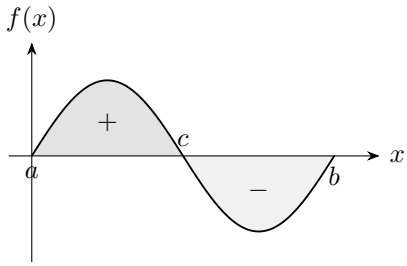


图 1.18: 非单调换元沿 u 轴往返四次，箭头记录每段的积分方向。

图 1.19 区分有向累积和几何面积。曲线在轴下方时，$f(x)\,\mathrm{d}x$ 对定积分给负贡献；若物理量要求累加路程或非负面积，须先按零点分段再取适当的绝对值。



$$\int_a^b f\,\mathrm{d}x = \int_a^c f\,\mathrm{d}x + \int_c^b f\,\mathrm{d}x$$

图 1.19: 相反符号的积分可以抵消，几何面积则需分别取非负贡献。

1.3.3 参数方程与旋转体的微元

平面曲线 $x = x(t), y = y(t)$ 的弧长元为 $\mathrm{d}s = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}\,\mathrm{d}t$，面积投影却使用 $\mathrm{d}y = \dot{y}\,\mathrm{d}t$。把绕 y 轴的实心旋转体切成薄圆盘，盘厚为 $\mathrm{d}y$，半径为 $R(y)$，则

$$\mathrm{d}V = \pi R^2\,\mathrm{d}y, \qquad \mathrm{d}I_y = \frac{1}{2}R^2\,\mathrm{d}m = \frac{1}{2}\rho\pi R^4\,\mathrm{d}y.$$

体积与惯量的同一薄层分别按 R^2 与 R^4 加权。若参数曲线在同一个高度出现多个点，应先分清它们是同一截面的两条边界，还是代表不同的材料部分；不能把同一个圆盘重复积分。

同一个几何对象可采用不同微元，而物理量决定每个微元的权重。绕 y 轴旋转时，若截面是实心圆盘，用 $\mathrm{d}V = \pi R^2\,\mathrm{d}y$；若截面有内孔，便应取 $\pi(R_{\mathrm{out}}^2 - R_{\mathrm{in}}^2)\,\mathrm{d}y$。若原材料只位于旋转曲面上，则不能使用体积元，应以曲面面积和面密度计算质量。

盘内每一点的转动半径不同。把薄盘再分成同心环，环半径记为 s，则环质量为 $2\pi\rho s\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}y$。积分 $s^2\,\mathrm{d}m$ 得到

$$\mathrm{d}I_y = 2\pi\rho\,\mathrm{d}y\int_0^R s^3\,\mathrm{d}s = 2\pi\rho\,\mathrm{d}y\left[\frac{s^4}{4}\right]_0^R = \frac{1}{2}\rho\pi R^4\,\mathrm{d}y.$$

这就是惯量比体积多出两次半径幂的原因。若求关于水平轴的惯量，还会多出高度平方项，不能把同一公式直接改写下标后使用。

参数曲线的遍历次数与实体的覆盖次数也要分开。例 1.8 中同一高度的左、右两个边界旋转后生成同一个圆盘。沿闭曲线从右边界上行、再沿左边界下行，带符号的 $\mathrm{d}y$ 会抵消，但实体体积应按每个高度的截面计一次。建立积分前先从参数关系消去 t，写出 $R(y)$ 及其高度范围，能把这一几何信息固定下来。

例 1.8 (参数曲线旋转体的体积与惯量)**.** 曲线 $x = a\sin 2t$, $y = b\sin t$, $0 \le t \le 2\pi$，其中 $a, b > 0$。将两叶所围区域绕 y 轴旋转，形成密度为 ρ 的均匀实心体。求体积 V、质量 M 和绕 y 轴的转动惯量 I_y。见图 1.20。

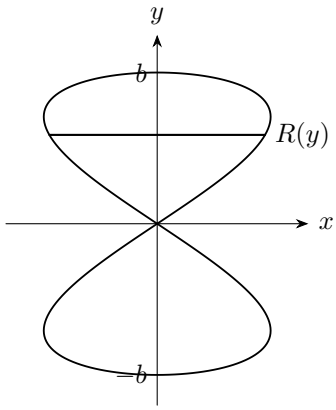


图 1.20: 两叶在原点相接。水平线段的半长是旋转薄圆盘的半径。

解 求旋转实体时，先按高度识别截面。参数 t 在一周内反复经过同一个高度，直接沿整条参数曲线积分会重复或抵消同一圆盘。图 1.20 的双叶关于横轴对称。消去参数得到 $R(y)$ 后，每个高度只需计入一个圆盘截面。

令 $u = y/b$。由 $\sin 2t = 2\sin t\cos t$，同一高度的左右边界满足

$$R^2(y) = x^2 = 4a^2u^2(1-u^2), \qquad -1 \le u \le 1.$$

图 1.21 中的薄圆盘在给定 y 处只计一次。上下两叶对称，因此

$$\begin{aligned} V &= 2\pi\int_0^b R^2(y)\,\mathrm{d}y = 8\pi a^2 b\int_0^1 (u^2-u^4)\,\mathrm{d}u \\ &= 8\pi a^2 b\left[\frac{u^3}{3}-\frac{u^5}{5}\right]_0^1 \\ &= \boxed{\frac{16}{15}\pi a^2 b}, \qquad M = \rho V. \end{aligned}$$

若用参数 t，上叶右边界可选 $0 \le t \le \pi/2$，这时 y 从 0 单调增至 b，$\mathrm{d}y = b\cos t\,\mathrm{d}t$，

$$V = 2\pi a^2 b\int_0^{\pi/2} \sin^2 2t\cos t\,\mathrm{d}t.$$

再令 $u = \sin t$ 即回到上式；沿整条闭曲线直接使用带符号的 $\mathrm{d}y$，会把左右边界相互抵消。

为求薄圆盘的轴向惯量，在盘内取半径为 s 的同心圆环，$\mathrm{d}m = 2\pi\rho s\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}y$。盘内先积分：

$$\mathrm{d}I_y = 2\pi\rho\,\mathrm{d}y\int_0^{R(y)} s^3\,\mathrm{d}s = 2\pi\rho\,\mathrm{d}y\left[\frac{s^4}{4}\right]_0^{R(y)} = \frac{1}{2}\rho\pi R^4(y)\,\mathrm{d}y.$$

再对高度积分，上下两叶对称，得到

$$
\begin{aligned}
I_y &= \rho\pi \int_0^b R^4(y)\,\mathrm{d}y = 16\rho\pi a^4 b \int_0^1 (u^4 - 2u^6 + u^8)\,\mathrm{d}u \\
&= 16\rho\pi a^4 b \left[\frac{u^5}{5} - \frac{2u^7}{7} + \frac{u^9}{9}\right]_0^1 \\
&= 16\rho\pi a^4 b \left(\frac{1}{5} - \frac{2}{7} + \frac{1}{9}\right) = \boxed{\frac{128}{315}\rho\pi a^4 b = \frac{8}{21} M a^2}.
\end{aligned}
$$

原点处截面半径为零，并不影响两个叶体各自的体积积分。截面最大半径为 a，故 $I_y < Ma^2$；结果中的系数 $8/21$ 与质量分布的范围相符。

图中的 $R(y)$ 是圆盘外半径，盘内质量元的转动半径 s 从零变化至 $R(y)$。积分这些半径平方后，才得到圆盘惯量 $R^2\,\mathrm{d}m/2$。

由 $R^2 = 4a^2(u^2 - u^4)$ 求导，极大截面满足 $2u - 4u^3 = 0$。除去原点后，$|u| = 1/\sqrt{2}$，确有 $R_{\max} = a$。这也确定了图中最宽截面的位置：$y = \pm b/\sqrt{2}$，而非上下端点 $\pm b$。

在最后一步把 I_y 除以 $M = 16\rho\pi a^2 b/15$，ρ, b 抵消，剩下 $I_y/M = (128/315)(15/16)a^2 = 8a^2/21$，具有长度平方量纲。图 1.21 的薄盘同时用于两种积分，但两种权重不能混用。

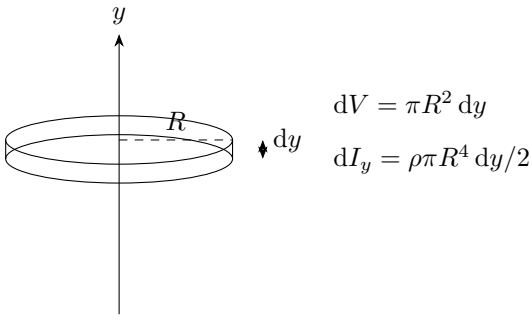


图 1.21: 薄圆盘的半径与轴向厚度分别决定体积和惯量的加权。

1.4 展开、积分与小参数的配合

小参数展开与积分的先后并非总能交换。以下把余项估计、变动边界和局部奇性放在同一模型中讨论，明确近似对整个积分区域是否成立。

1.4.1 余项怎样决定近似的适用范围

若 f 在零附近有 $n+1$ 阶连续导数，Taylor 公式的积分余项为

$$f(x)=\sum_{j=0}^{n}\frac{f^{(j)}(0)}{j!}x^{j}+\frac{1}{n!}\int_{0}^{x}(x-t)^{n}f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t.$$

这一形式可由分部积分逐阶得到。记最后的积分为 R_n；当 $n\ge 1$ 时，将 $f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t$ 积分为 $f^{(n)}(t)$，核函数求导为 $-n(x-t)^{n-1}$，故

$$\begin{aligned}R_n&=\left[\frac{(x-t)^{n}}{n!}f^{(n)}(t)\right]_{0}^{x}+\frac{1}{(n-1)!}\int_{0}^{x}(x-t)^{n-1}f^{(n)}(t)\,\mathrm{d}t\\&=-\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^{n}+R_{n-1}.\end{aligned}$$

起始式是 $R_0=\int_0^x f'(t)\,\mathrm{d}t=f(x)-f(0)$。将递推关系从 n 展开至 0，得到 $R_n=f(x)-\sum_{j=0}^{n}f^{(j)}(0)x^{j}/j!$，即上面的积分余项公式。当区间内 $|f^{(n+1)}|\le M$，取核函数的绝对值并将积分方向统一，得到

$$|R_n|\le\frac{M}{n!}\int_{0}^{|x|}s^{n}\,\mathrm{d}s=\frac{M}{n!}\left[\frac{s^{n+1}}{n+1}\right]_{0}^{|x|}=\frac{M|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

渐近符号 $O(x^{n+1})$ 隐藏了某个与 x 无关的常数；若函数还含参数，这个常数可能依赖参数，不能自动在全部参数范围内通用。

例如 $(1-\varepsilon x)^{-1}=1+\varepsilon x+\varepsilon^{2}x^{2}+\cdots$ 在固定 x 处是小 ε 展开，但若积分上限同时增长至 $1/\varepsilon$，端点接近极点，逐项积分就可能失效。先确定展开变量及其在整个积分域上的最大值，再判断能否交换展开和积分。单摆周期积分先换元固定转向端点，再展开剩余的光滑因子，便可控制整个区间上的余项。

逐项积分所需的误差估计可以直接写出。若在固定区间 $[a,b]$ 上

$$f(x,\varepsilon)=\sum_{j=0}^{n}a_{j}(x)\varepsilon^{j}+R_{n}(x,\varepsilon),\quad |R_{n}(x,\varepsilon)|\le M(x)|\varepsilon|^{n+1},$$

且 $\int_a^b M(x)\,\mathrm{d}x<\infty$，则积分后的余项绝对值不超过 $|\varepsilon|^{n+1}\int_a^b M(x)\,\mathrm{d}x$。这个可积控制条件说明，局部展开要能在整段积分域共同成立；只在每个固定 x 处都成立的估计，未必足以交换展开与积分。

周期积分还常遇到运动端点。若能量差 $E-U(x)$ 在转向点为零，时间积分中便有平方根分母。转向点又随振幅变化时，直接展开会同时改变分母和奇点的位置。单摆与硬弹簧题先以振幅作尺度，再用正弦变量把端点固定；端点的平方根因子由微分约去之后，剩余被积函数才适合在整个积分区间展开。把边界变化包括在近似中，是这类周期计算的必要步骤。

例 1.9 (单摆周期的振幅修正)**.** 单摆摆长 l，最大摆角 $0 < A \ll 1$，无阻尼。由能量积分求周期，并推导 $T = 2\pi\sqrt{l/g}[1 + A^2/16 + O(A^4)]$。角度用弧度。见图 1.22。

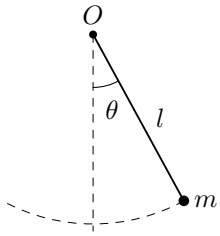


图 1.22: 四分之一周期从最低点走到摆角 A 的转向点。

解 周期是从最低点到最大摆角所用时间的四倍。能量差在转向点为零，若直接对 $\cos\theta - \cos A$ 展开，端点奇性也会随 A 变化。图 1.22 先固定几何振幅，再用半角代换把积分端点变成与振幅无关的常数。

由最低点取零势能，$\dot\theta^2 = (2g/l)(\cos\theta - \cos A)$。周期是四倍上行时间：

$$T = 4\sqrt{\frac{l}{2g}}\int_0^A \frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\cos\theta - \cos A}}.$$

直接展开分母会使余项在转向点附近失去一致控制。先令 $k = \sin(A/2)$，再作 $\sin(\theta/2) = k\sin u$。上下限 $\theta = 0, A$ 分别对应 $u = 0, \pi/2$；对代换式求微分，

$$\frac{1}{2}\cos(\theta/2)\,\mathrm{d}\theta = k\cos u\,\mathrm{d}u, \qquad \mathrm{d}\theta = \frac{2k\cos u}{\sqrt{1 - k^2\sin^2 u}}\,\mathrm{d}u.$$

能量差同时化为 $\cos\theta - \cos A = 2[\sin^2(A/2) - \sin^2(\theta/2)] = 2k^2\cos^2 u$。在所取区间 $\cos u \geq 0$，分子与分母中的 $k\cos u$ 约去，得到

$$T = 4\sqrt{\frac{l}{g}}\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1 - k^2\sin^2 u}}.$$

图 1.23 中的新变量把转向点固定在 $u = \pi/2$，分母对小 k 可一致展开：$(1 - k^2\sin^2 u)^{-1/2} = 1 + \tfrac{1}{2}k^2\sin^2 u + O(k^4)$。其中

$$\int_0^{\pi/2}\sin^2 u\,\mathrm{d}u = \left[\frac{u}{2} - \frac{\sin 2u}{4}\right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}.$$

保留 k^2，

$$T = 4\sqrt{\frac{l}{g}}\left[\frac{\pi}{2} + \frac{k^2}{2}\int_0^{\pi/2}\sin^2 u\,\mathrm{d}u + O(k^4)\right] = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\left[1 + \frac{k^2}{4} + O(k^4)\right].$$

又 $k = A/2 + O(A^3)$，便得到所求式。周期随小振幅增大而增长，是因为 $\sin\theta$ 小于线性回复项 θ。这里将积分边界同时换元，正是保证余项阶数不被端点奇性破坏的步骤。

代换后得到的是固定区间上的完全椭圆积分。只要 k 足够小，其分母在整个区间都有统一的正下界，因此展开的余项可以统一控制。

若再保留一阶，核函数增加 $3k^4\sin^4 u/8$。降幂后积分为

$$\int_0^{\pi/2} \sin^4 u\,\mathrm{d}u = \left[\frac{3u}{8} - \frac{\sin 2u}{4} + \frac{\sin 4u}{32}\right]_0^{\pi/2} = \frac{3\pi}{16}.$$

记 $T_0 = 2\pi\sqrt{l/g}$，则 $T/T_0 = 1 + k^2/4 + 9k^4/64 + O(k^6)$。振幅换算也须保留同阶：由 $k = A/2 - A^3/48 + O(A^5)$，得 $k^2 = A^2/4 - A^4/48 + O(A^6)$、$k^4 = A^4/16 + O(A^6)$，所以

$$\frac{T}{T_0} = 1 + \frac{A^2}{16} + \left(-\frac{1}{192} + \frac{9}{1024}\right)A^4 + O(A^6) = 1 + \frac{A^2}{16} + \frac{11A^4}{3072} + O(A^6).$$

首阶题目只要求 $A^2/16$；更高阶修正仍须同时处理核函数和半角参数的展开。

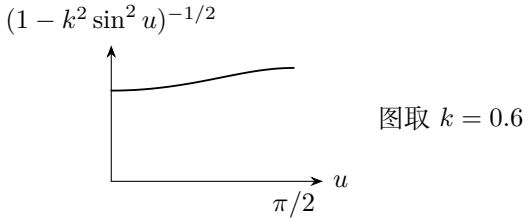


图 1.23: 换元后的核函数在固定区间上有界，适合按 k^2 展开。

1.4.2 相消后的精度与共同小参数

复合展开先决定各项的阶数，积分中的展开还要控制整个积分域的余项。若最后要求两个近似量之差，则应把误差与差值的量级比较。例如 $A(\varepsilon) = A_0 + a\varepsilon + b\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$、$B(\varepsilon) = A_0 + a\varepsilon + c\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$，各自的一阶近似完全相同，而差值为 $(b-c)\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$；一阶结果不能回答差值的首项。

参数本身也趋零时，应先规定它与主小量的关系。例 1.4 按固定参数展开；若改为 $c = \kappa x$ 且 κ 固定，则 cx 已属于二阶，展开的分组随之改变。下面的变式具体比较这两个极限。转向点问题的处理顺序则是先用振幅换元固定区域，再展开并积分；例 1.9 和习题 1.9 可按同一原则比较。

习题 1.2 (同时变小的参数)**.** 设 $x \to 0$，$c = \kappa x$，其中 κ 固定。求 $F = (1 + cx + x^2)^{-1/2}$ 到 x^4 的展开，并给出余项阶数。若进一步令 $\kappa = -1 + \lambda x^2$ 且 λ 固定，求 $F - 1$ 的首项。比较这两个极限与例 1.4 的固定 c 展开。见图 1.24。

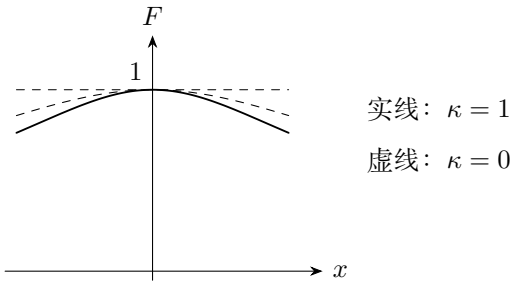


图 1.24: 两条曲线都在原点取 1 且斜率为零，固定参数改变的是二次项。

解 图 1.24 中没有线性项，因为代入 $c = \kappa x$ 后，外层函数的增量已是二阶量：

$$u = cx + x^2 = (1 + \kappa)x^2.$$

对 u 展开到二阶即可控制 x^4 项：

$$\boxed{F = 1 - \frac{1+\kappa}{2}x^2 + \frac{3(1+\kappa)^2}{8}x^4 + O(x^6)}.$$

对任意固定有界的 κ 区间，可在足够小的 x 邻域使 $|u| \le \eta < 1$。外层函数 $f(u) = (1+u)^{-1/2}$ 的导数依次为 $f' = -\frac{1}{2}(1+u)^{-3/2}$、$f'' = \frac{3}{4}(1+u)^{-5/2}$、$f''' = -\frac{15}{8}(1+u)^{-7/2}$，在此区间一致有界。因此外层余项为 $O(u^3) = O(x^6)$，原式在此邻域内也始终为实数。

若 $\kappa = -1 + \lambda x^2$，应重新代入未展开的原式，得到 $u = \lambda x^4$，故

$$F - 1 = -\frac{\lambda}{2}x^4 + \frac{3\lambda^2}{8}x^8 + O(x^{12}).$$

当 $\lambda \neq 0$，首项为 $-\lambda x^4/2$；$\lambda = 0$ 时原式恒等于 1。图 1.25 取 $\lambda = 1$，把差值除以 x^4 后趋于 $-1/2$，直接显示首项阶数。

固定 c 公式中的 $O(x^3)$ 只能保证较低精度，代入 $c = \kappa x$ 后不能仅凭这个余项宣称结果已精确到 x^4。例如固定 c 展开的三次项含 $3cx^3/4$，代入后正好贡献 $3\kappa x^4/4$。将 c 与 x 的关系先代入原式，再按 x 收集各项，即可保留这些四阶贡献。

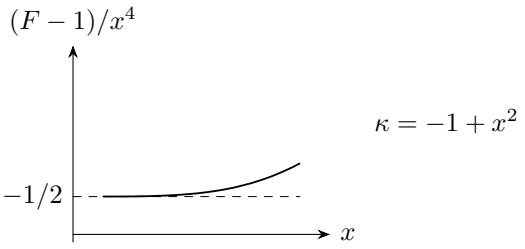


图 1.25: 相消使二阶项消失；以 x^4 缩放差值后得到有限非零极限。

1.4.3 变上限积分与参数求导

设 $J(a)=\int_{u(a)}^{v(a)} f(x,a)\,\mathrm{d}x$，两端点函数可微，$f$ 及 $\partial_a f$ 在相关有限积分区域内连续。记 $u=u(a), v=v(a)$、$u_h=u(a+h), v_h=v(a+h)$，把增量分成三段：

$$J(a+h)-J(a)=\int_u^v [f(x,a+h)-f(x,a)]\,\mathrm{d}x + \int_v^{v_h} f(x,a+h)\,\mathrm{d}x - \int_u^{u_h} f(x,a+h)\,\mathrm{d}x.$$

除以 h 取极限。第一项由连续参数偏导给出积分内求导；后两项的区间长度除以 h 分别趋于 $v'(a), u'(a)$，被积函数则趋于相应端点值。得到 Leibniz 公式

$$\boxed{J'(a)=f(v(a),a)v'(a)-f(u(a),a)u'(a)+\int_{u(a)}^{v(a)} \partial_a f(x,a)\,\mathrm{d}x}.$$

固定端点时只剩积分项；被积函数不显含参数时只剩边界项。功、累计电荷和随边界膨胀的质量都常出现这种结构。若端点处被积函数无界，公式的直接使用需要额外条件，可先换元固定区域并消除端点奇性。

1.4.4 从有效势得到小振动方程

这里的有效势来自先消去其他守恒自由度。若某角坐标对应守恒角动量，环向动能仍随径向坐标改变，消元后它表现为一个位置相关的项。这个项必须与重力势、弹簧势一起求极值；只展开原来的重力势，通常找不到稳定平衡。若一维系统的能量为 $E=\frac{1}{2}M(q)\dot q^2+U(q)$，在正则平衡坐标 q_0 附近有 $M(q_0)>0$，取 $\eta=q-q_0$，$U'(q_0)=0$。保留到二阶时，$M(q)\dot\eta^2=M(q_0)\dot\eta^2+O(\eta\dot\eta^2)$，所以线性化的惯性系数取 $M(q_0)$，而势能取 $U(q_0)+U''(q_0)\eta^2/2$。于是

$$\omega^2=U''(q_0)/M(q_0).$$

这里能量要保留二阶，是因为对能量求导后才得到一阶小量的运动方程。若只把势能展开到一阶，平衡点处的这一阶项恰好为零，会丢掉回复力。圆锥小振动中沿母线的运动与高度变化之间有尺度因子，必须先把动能也化成同一广义坐标。

从完整运动方程看，若 $L = M(q)\dot{q}^2/2 - U(q)$，则

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = M(q)\dot{q}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = M(q)\ddot{q} + M'(q)\dot{q}^2,$$

$$\frac{\partial L}{\partial q} = \frac{1}{2}M'(q)\dot{q}^2 - U'(q).$$

两项相减，Euler–Lagrange 方程成为

$$M(q)\ddot{q} + \tfrac{1}{2}M'(q)\dot{q}^2 + U'(q) = 0.$$

令 $q = q_0 + \eta$，并将 $\eta, \dot{\eta}, \ddot{\eta}$ 都按一阶小量计数。$M'(q)\dot{\eta}^2$ 为二阶，$[M(q) - M(q_0)]\ddot{\eta}$ 也为二阶，故线性方程只留下 $M(q_0)\ddot{\eta} + U''(q_0)\eta = 0$。因此在线性方程中，惯性系数只需取平衡值；它随位置变化带来的贡献已属于二阶。

当 $U''(q_0) > 0$ 时得到振荡；小于零时得到指数增长；等于零时线性方程不能判断原平衡的回复性质，须保留势能的更高阶。即使稳定，线性周期也只适用于振幅足够小的范围。单摆和硬弹簧的周期修正正是从相应的高阶势能项产生的。计算实际振幅下的周期，仍以能量积分为起点，再进行受控展开。

1.5 习题与解答

习题 1.3 (位移中的二阶项)**.** 质点在 $t = 0$ 的速度为 v_0，加速度恒为 a。比较时间 τ 内的实际位移、初速度乘 τ 及末速度乘 τ。若允许相对误差不超过 ε，用初速度估算的时间范围如何确定？取 $v_0 > 0, a > 0$。见图 1.26。

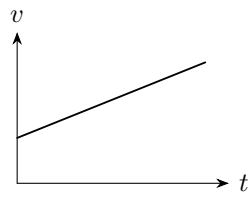


图 1.26: 速度直线下的面积对应时间区间内的位移。

解　位移是速度对时间的积分。图 1.26 中速度随时间线性增长，因此初速与末速乘时间都对应矩形估算，真实值位于两者之间。相对误差的分母须先约定，本题以实际位移为准，不能在同一推导中改用估计值作分母。

恒加速度方程先积分为 $v(t)-v_0=\int_0^t a\,\mathrm{d}s=at$，再积分速度：

$$S=\int_0^{\tau}(v_0+at)\,\mathrm{d}t=\left[v_0t+\frac{1}{2}at^2\right]_0^{\tau}=v_0\tau+\frac{1}{2}a\tau^2.$$

图 1.27 中，初速度矩形少算上方三角形，末速度矩形则多算同样大小的三角形。因此两种估计分别为

$$S_i=v_0\tau,\qquad S_f=(v_0+a\tau)\tau,\qquad S_i-S=-\frac{1}{2}a\tau^2,\quad S_f-S=\frac{1}{2}a\tau^2.$$

相对于实际位移的初速估计误差为

$$\frac{|S_i-S|}{S}=\frac{a\tau}{2v_0+a\tau}.$$

若 $0<\varepsilon<1$，要求该量不超过 ε，便得到

$$\boxed{0\le\tau\le\frac{2\varepsilon v_0}{a(1-\varepsilon)}}.$$

当 $\varepsilon\ll1$ 时可简化为 $\tau\lesssim 2\varepsilon v_0/a$。误差阶数为 $O(\tau^2)$ 只说明绝对误差；相对误差还与初始速度有关。若 $v_0=0$，初速估计恒为零，不能获得任何小于 100% 的相对精度。

对 $\tau>0$，误差条件可逐步变形为

$$\frac{a\tau}{2v_0+a\tau}\le\varepsilon\iff a\tau\le 2\varepsilon v_0+\varepsilon a\tau\iff(1-\varepsilon)a\tau\le 2\varepsilon v_0.$$

因为 $0<\varepsilon<1$，最后除以正数不会改变不等号方向。$\tau=0$ 处相对误差原式为 $0/0$，上述时间区间的左端按 $\tau\to0^+$ 的连续极限理解。

若改以初速估值为分母，误差将是 $a\tau/(2v_0)$，对应另一条时间界限。图 1.27 中的三角形面积相同，但相对误差分母不同会改变允许时长；应用近似式前应明确这一约定。

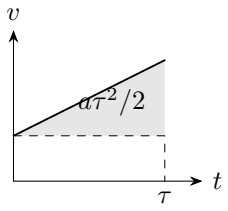


图 1.27: 被初速度矩形漏掉的三角形面积就是位移修正。

习题 1.4 (反函数的分支与切线)**.** 设 $x=\cosh y$。分别讨论 $y\ge 0$ 和 $y\le 0$ 两条反函数分支，求它们在 $x=\cosh 1$ 处的斜率。说明 $x=1$ 处为何没有有限斜率。见图 1.28。

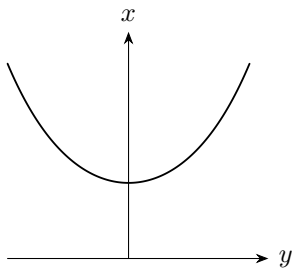


图 1.28: 同一 $x>1$ 对应正、负两个 y，求反函数前须选支。

解 原关系 $x=\cosh y$ 在 $y=0$ 两侧对称，整条曲线不能反解成单值 $y(x)$。图 1.28 把自变量取为 y，先在 $y\ge 0$ 或 $y\le 0$ 的一侧选支，再交换横、纵坐标，才得到两条反函数。

图 1.29 中，两条反函数关于 x 轴对称，分别为 $y_+(x)=\operatorname{arcosh} x$ 及 $y_-(x)=-\operatorname{arcosh} x$，定义域均为 $x\ge 1$。由 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}y=\sinh y$，在 $x=\cosh 1$ 处有

$$y_+'=\frac{1}{\sinh 1},\qquad y_-'=-\frac{1}{\sinh 1}.$$

在 $y=0$ 附近，$x=1+y^2/2+O(y^4)$。令 $\delta=x-1>0$，则 $y^2=2\delta+O(\delta^2)$，取两个分支分别得 $y_\pm=\pm\sqrt{2\delta}[1+O(\delta)]$。原函数的导数 $\sinh y\sim y$，反函数导数因而按 $\pm[2(x-1)]^{-1/2}$ 发散。函数值趋于零与斜率无界可以同时成立，两支在端点仍连续。

两条切线的切点分别为 $(\cosh 1,1)$ 与 $(\cosh 1,-1)$，故方程为

$$y-1=\frac{x-\cosh 1}{\sinh 1},\qquad y+1=-\frac{x-\cosh 1}{\sinh 1}.$$

它们在解答图中互为镜像。讨论端点时则应使用单侧差商：$[y_+(1+h)-y_+(1)]/h\sim\sqrt{2/h}$，它发散，故即使只从定义域内部趋近也没有有限的端点导数。

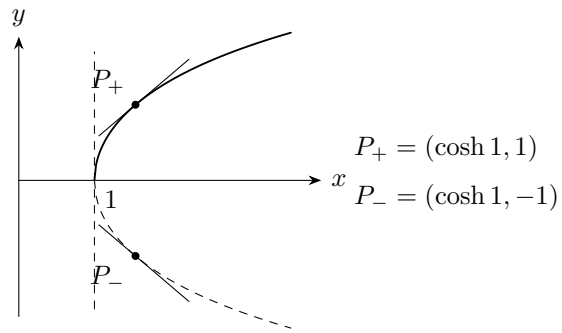


图 1.29: 上下反函数分支及其在 $x = \cosh 1$ 处的切线；两条切线互为镜像。

习题 1.5 (有效功率的最大值)**.** 某一维运动模型中，可用驱动力随速率变化为 $F(v) = A - Bv^2$，$A, B > 0$。求有效功率 $P = Fv$ 的最大值及对应速率，限制在 $0 \le v \le \sqrt{A/B}$。见图 1.30。

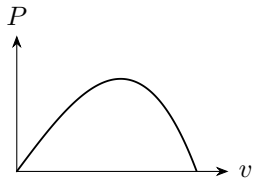


图 1.30: 功率在允许区间两端为零，中间出现极值。

解 功率取决于速率和驱动力的乘积。速率增大会提高 v 因子，却同时减小 $F = A - Bv^2$，所以应对整个乘积求极值。图 1.30 的可行区间由 $F \ge 0$ 确定，区间两端也必须参与比较。

功率为 $P(v) = Av - Bv^3$，求导得 $P' = A - 3Bv^2$、$P'' = -6Bv$。区间内唯一驻点为 $v_* = \sqrt{A/(3B)}$，且 $P''(v_*) < 0$，所以它是局部极大点。图 1.31 还标出两个边界；两端功率都为零，故该驻点也是全区间最大点。代回时先用驻点关系 $Bv_*^2 = A/3$，有

$$F(v_*) = A - \frac{A}{3} = \frac{2A}{3}, \qquad P(v_*) = \frac{2A}{3}\sqrt{\frac{A}{3B}},$$

即

$$\boxed{P_{\max} = \frac{2A^{3/2}}{3\sqrt{3B}}, \qquad F(v_*) = \frac{2A}{3}}.$$

零导数条件只用于内部点。若装置另有速率上限 $v_c < v_*$，则功率在 $[0, v_c]$ 上单调增加，最大值应取边界 $P(v_c)$；不能把不可达到的 v_* 仍作为答案。令 $u = v/\sqrt{A/B}$，功率归一化为 $P/[A\sqrt{A/B}] = u - u^3$，极值位置 $u_* = 1/\sqrt{3}$ 与参数的数值无关。

归一化曲线的导数为 $1 - 3u^2$，在 $u = 1/\sqrt{3}$ 前正、后负。图 1.31 中的峰点 E 因此给出全部允许速率中的最大功率。

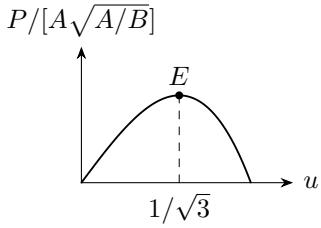


图 1.31: 无量纲功率曲线的内部最大点与两端边界。

习题 1.6 (对数力的功)**.** 质点沿 x 轴从 0 移到 $L > 0$，受沿运动方向的力 $F(x) = F_0 \ln(1 + x/a)$，$F_0, a > 0$。求此力做的功，并展开到 L/a 的三阶。见图 1.32。

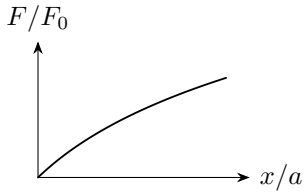


图 1.32: 功为力曲线下从 0 到 L/a 的面积。

解 力始终沿正 x 方向，位移也向右，功应为正。图 1.32 的横轴采用 x/a，提醒计算中的自然小参数是 L/a。先求精确积分，再展开，可保留有限长度下的结果，也便于判断近似的正负。

由图 1.33 中的有向面积，$W = F_0 \int_0^L \ln(1 + x/a)\,\mathrm{d}x$。令 $u = 1 + x/a$，则 $\mathrm{d}x = a\,\mathrm{d}u$，边界由 1 变为 $1 + L/a$。分部积分时取 $\ln u$ 为被微分项、$\mathrm{d}u$ 为被积分项，得到

$$\int \ln u\,\mathrm{d}u = u \ln u - \int u \frac{\mathrm{d}u}{u} = u \ln u - u + C.$$

代入两端，

$$\begin{aligned} W &= F_0 a [u \ln u - u]_1^{1+L/a} \\ &= F_0 a \left[(1 + L/a) \ln(1 + L/a) - (1 + L/a) + 1 \right], \end{aligned}$$

整理得

$$\boxed{W = F_0\{(a+L)\ln(1+L/a) - L\}}.$$

令 $\eta = L/a$，先用 $\ln(1+\eta) = \eta - \eta^2/2 + \eta^3/3 + O(\eta^4)$，再乘 $1+\eta$ 并减去 η：

$$(1+\eta)\ln(1+\eta) - \eta = \left(1 - \frac{1}{2}\right)\eta^2 + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right)\eta^3 + O(\eta^4).$$

因此

$$W = F_0 a\left(\frac{\eta^2}{2} - \frac{\eta^3}{6} + O(\eta^4)\right).$$

同样可以先展开力再积分：$F/F_0 = x/a - x^2/(2a^2) + O(x^3/a^3)$，积分后正好得到 $F_0L^2/(2a) - F_0L^3/(6a^2)$。力从零线性增加，故功从 L^2 阶开始；结果中若出现非零的一次项，就与图示小区间面积不符。

小 L 时力近似为 F_0x/a，图 1.33 的面积接近三角形，首项为 $F_0L^2/(2a)$。对数的凹性使真实力低于这条初始切线，因此首个修正项应为负，恰与 $-F_0L^3/(6a^2)$ 一致。L 与 a 同量级时则使用精确式，三阶展开不再给出受控精度。

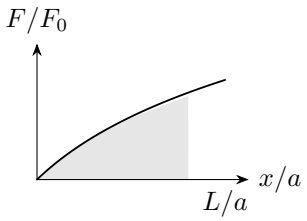


图 1.33: 阴影面积乘 F_0a 为功，边界项不能省去。

习题 1.7 (位置相关加速度与逃逸条件)**.** 质点沿正 x 方向发射，初始 $x = 0$、$v = v_0 > 0$，加速度为 $a(x) = -g_0/(1 + x/a_0)^2$，其中 $g_0, a_0 > 0$。求 $v^2(x)$ 及能够到达任意大 x 的条件。见图 1.34。

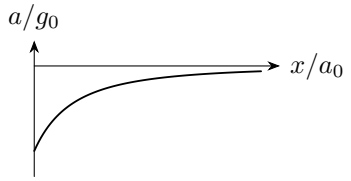


图 1.34: 加速度始终反向，但其大小随 x 增加而减小。

解　加速度只随位置变化，所以先用 $a = v\,\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x$ 求 $v^2(x)$，比先求 $x(t)$ 更直接。图 1.34 中加速度始终为负，运动沿正向时速率应下降；能否逃逸取决于从零到无穷远累计损失的速度平方是否超过初值。

使用 $a = \frac{1}{2}\,\mathrm{d}(v^2)/\,\mathrm{d}x$，从初态积分到 x：

$$\frac{1}{2}(v^2 - v_0^2) = -g_0 \int_0^x \frac{\mathrm{d}\xi}{(1+\xi/a_0)^2}.$$

右侧令 $u = 1 + \xi/a_0$、$\mathrm{d}\xi = a_0\,\mathrm{d}u$，上下限为 1、$1 + x/a_0$，则

$$\int_0^x \frac{\mathrm{d}\xi}{(1+\xi/a_0)^2} = a_0 \int_1^{1+x/a_0} u^{-2}\,\mathrm{d}u = a_0[-u^{-1}]_1^{1+x/a_0} = a_0\left(1 - \frac{1}{1+x/a_0}\right).$$

代入并乘以 2，得到

$$\boxed{v^2(x) = v_0^2 - 2g_0 a_0 \frac{x}{a_0 + x}}.$$

图 1.35 表示三个不同初速。若 $v_0^2 < 2g_0a_0$，令 $v^2(x_t) = 0$，移项得 $v_0^2(a_0 + x_t) = 2g_0a_0x_t$，再合并为 $v_0^2 a_0 = x_t(2g_0a_0 - v_0^2)$，所以转向点为

$$x_t = \frac{a_0 v_0^2}{2g_0a_0 - v_0^2}.$$

若 $v_0^2 = 2g_0a_0$，$v^2 = 2g_0a_0^2/(a_0 + x) > 0$ 对每个有限 x 都成立，但 $v \to 0$；若 $v_0^2 > 2g_0a_0$，无穷远仍有余速。因而逃逸阈值为 $\boxed{v_0 \geq \sqrt{2g_0a_0}}$。速度平方公式只用于可达的分支，不能把转向点外的负值解释成实际速率。

临界逃逸的时间也可求出。此时正根为 $v = a_0\sqrt{2g_0/(a_0+x)}$。从 $t(0) = 0$ 开始积分，

$$\begin{aligned} t(x) &= \int_0^x \frac{\mathrm{d}\xi}{v(\xi)} = \frac{1}{a_0\sqrt{2g_0}} \int_0^x (a_0+\xi)^{1/2}\,\mathrm{d}\xi \\ &= \frac{1}{a_0\sqrt{2g_0}} \left[\frac{2}{3}(a_0+\xi)^{3/2}\right]_0^x = \frac{2\{(a_0+x)^{3/2} - a_0^{3/2}\}}{3a_0\sqrt{2g_0}}. \end{aligned}$$

任一有限位置都在有限时间内到达，而 $x \to \infty$ 需要无限时间。解答图中临界曲线始终位于横轴上方，正对应这一结论。亚临界曲线触轴后应连接返程的负速度分支，不能继续沿负的 v^2 曲线运动。

加速度核函数从 0 到 x 的积分随 x 增加而趋于 a_0，所以全部向外运动最多损失 $2g_0a_0$ 的速度平方。

图 1.35 中的三类曲线由同一累计积分产生。超临界时余速为 $\sqrt{v_0^2 - 2g_0a_0}$；临界时余速仅在无限远趋零；亚临界时可达分支在触轴处结束。转向后若继续研究返回运动，应在同一能量关系中改取负速度支。

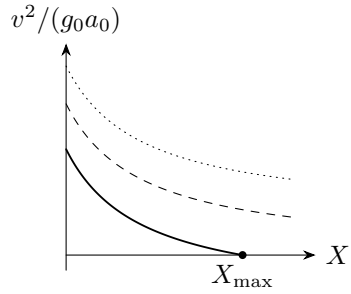


图 1.35: 低于、等于及高于逃逸阈值的速度平方；低能支在转向点终止，虚线只在无穷远趋零。

习题 1.8 (相对论动能的低速展开)**.** 质点的相对论动能为 $K = mc^2[(1 - v^2/c^2)^{-1/2} - 1]$。展开到 v^4/c^4，求相对经典动能 $mv^2/2$ 的首项相对修正。见图 1.36。

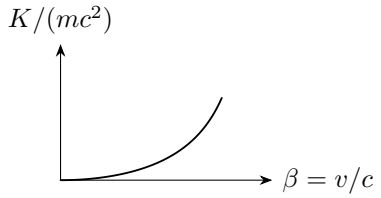


图 1.36: 精确动能在低速区接近二次曲线。

解 相对论动能的自变量是无量纲速率 $\beta = v/c$。根号内首先出现 β^2，因此保留到 β^4 只需二项式的二次项。图 1.36 中的曲线在低速区接近抛物线，所求修正就是二者开始分离的首个非零项。

取 $\varepsilon = -v^2/c^2 = -\beta^2$。因为它从 β^2 阶开始，要保留 β^4 只需把外层函数展开到 ε^2：

$$(1-\beta^2)^{-1/2} = 1 + \frac{1}{2}\beta^2 + \frac{3}{8}\beta^4 + O(\beta^6).$$

减去静能项后，

$$\boxed{K = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{3}{8}\frac{mv^4}{c^2} + O\!\left(\frac{mv^6}{c^4}\right)}.$$

相对修正须除以 $K_{\mathrm{cl}} = mc^2\beta^2/2$。图 1.37 中，精确曲线位于二次近似之上，四次项为正；具体比值为

$$\frac{K-K_{\mathrm{cl}}}{K_{\mathrm{cl}}}=\frac{mc^2(3\beta^4/8+O(\beta^6))}{mc^2\beta^2/2}=\frac{3}{4}\beta^2+O(\beta^4).$$

绝对动能的四阶项变成相对修正的二阶项，是因为分母本身从二阶开始。在 $v=0$ 处这个比值原式未定义，但可以按极限连续补为零。若首项修正要求小于 ε，低速估计为 $|v|/c\lesssim\sqrt{4\varepsilon/3}$，接近光速时不能继续采用该估计。

图 1.37 中二次近似与加入四次项的曲线都从原点出发，后者在低速区更接近精确式。由于精确函数在 $|\beta|=1$ 有奇性，任何固定阶低速多项式都不能用于光速附近；误差要求应在 $|\beta|\ll 1$ 的范围内解释。

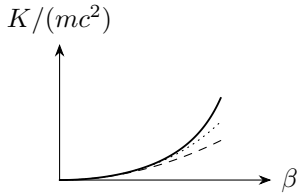


图 1.37: 实线为精确动能，虚线、点线分别保留二阶和四阶项。

习题 1.9（硬弹簧的周期（选做））. 质量 m 的一维振子受力 $F=-kx-\lambda x^3$，$k>0,\lambda>0$，振幅 $A>0$，且 $\lambda A^2/k\ll 1$。求周期的一阶振幅修正。见图 1.38。

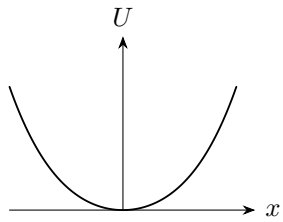


图 1.38: 四次势能项使势阱在大位移处变陡。

解 这是能量随振幅变化的一维束缚运动。势能为偶函数，所以一个周期可由 $0\to A$ 的四分之一周期得到。与单摆相同，先处理转向点，再展开小参数 $\eta=\lambda A^2/k$，可避免在端点附近出现不一致近似。

势能为 $U=kx^2/2+\lambda x^4/4$。由图 1.39，能量 $E=U(A)$，四分之一周期为

$$\frac{T}{4}=\sqrt{\frac{m}{2}}\int_0^A\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{U(A)-U(x)}}.$$

分解能量差：

$$U(A)-U(x)=\frac{k}{2}(A^2-x^2)\left[1+\frac{\lambda}{2k}(A^2+x^2)\right].$$

令 $x=A\sin u$，则 $\mathrm{d}x=A\cos u\,\mathrm{d}u$，$x=0,A$ 对应 $u=0,\pi/2$。在此区间 $\sqrt{A^2-x^2}=A\cos u$，分子分母约去同一因子。记 $\eta=\lambda A^2/k$，有

$$T=4\sqrt{\frac{m}{k}}\int_0^{\pi/2}\left[1+\frac{\eta}{2}(1+\sin^2 u)\right]^{-1/2}\mathrm{d}u.$$

按 η 展开，核函数为 $1-\eta(1+\sin^2 u)/4+O(\eta^2)$。其中修正积分为

$$-\frac{\eta}{4}\int_0^{\pi/2}(1+\sin^2 u)\,\mathrm{d}u=-\frac{\eta}{4}\left[\frac{3u}{2}-\frac{\sin 2u}{4}\right]_0^{\pi/2}=-\frac{3\pi\eta}{16}.$$

无扰动积分为 $\pi/2$，修正除以它得到相对系数 $-3\eta/8$，故

$$\boxed{T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}\left(1-\frac{3}{8}\frac{\lambda A^2}{k}+O(\eta^2)\right)}.$$

修正为负，说明回复力变硬使振动加快。若 $\lambda<0$，小振幅修正变号，但还必须限制振幅在局部势阱以内；四次近似不能在势能已失去束缚的区间上继续使用周期积分。

若转求角频率，应对周期取倒数，用 $(1-3\eta/8)^{-1}=1+3\eta/8+O(\eta^2)$，得到 $\omega=\sqrt{k/m}[1+3\eta/8+O(\eta^2)]$。

图 1.39 中水平能量线与势能交于 $\pm A$；$\lambda>0$ 时势阱在外侧更陡，因此振幅增加会提高频率。对负四次系数，需额外限制 $A<\sqrt{k/|\lambda|}$ 以留在原点附近的局部势阱内；小参数条件又比这个束缚条件更强。

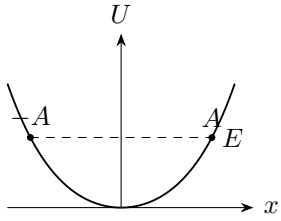


图 1.39: 等能线与势阱交于转向点，周期积分在两交点之间进行。

习题 1.10 (非均匀杆的质心与反力)**.** 细杆长 L，线密度 $\mu(x)=\mu_0(1+x/L)$，$0\le x\le L$。两端简支于等高支座，重力加速度为 g。求质量、质心及两支座反力。见图 1.40。

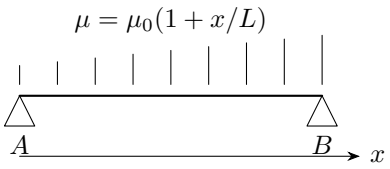


图 1.40: 密度相对于杆长坐标 x 定义，细竖线示意其沿杆增大。

解 求支座反力前，先由真实密度求质量与一阶矩。图 1.40 中右侧载荷更大，质心应偏右，右支座反力也应较大。把分布重力等效成作用于质心的合力后，可用两个整体平衡方程求反力。

取 $\mathrm{d}m = \mu_0(1 + x/L)\,\mathrm{d}x$。质量与一阶矩分别为

$$M = \mu_0 \int_0^L (1 + x/L)\,\mathrm{d}x = \mu_0 \left[x + \frac{x^2}{2L} \right]_0^L = \frac{3}{2}\mu_0 L,$$

$$\int_0^L x\,\mathrm{d}m = \mu_0 \int_0^L \left(x + \frac{x^2}{L} \right) \mathrm{d}x = \mu_0 \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3L} \right]_0^L = \frac{5}{6}\mu_0 L^2.$$

一阶矩除以质量，得 $\boxed{x_C = (5/6)/(3/2)\,L = 5L/9}$，偏向密度较大的一端。这个比值具有长度量纲。图 1.41 把分布重力等效为经过 C 的合力 Mg；此等效只用于总力与力矩，整体平衡条件为

$$R_A + R_B = Mg, \qquad R_B L = Mg\,x_C.$$

解得 $\boxed{R_A = 4Mg/9 = 2\mu_0 Lg/3, \quad R_B = 5Mg/9 = 5\mu_0 Lg/6}$。两反力之和及关于任一端的力矩都满足原分布载荷的积分。取中点当作质心会得到相等反力，从而漏掉密度变化带来的偏移。

按图 1.41 对左支座取矩，R_A 无力矩，R_B 的力臂为 L，重力合力的力臂为 x_C。也可直接对分布载荷取矩：$R_B L = \int_0^L g x \mu(x)\,\mathrm{d}x$。这两种写法完全相同，说明质心等效在求整体静力反力时保留了原分布的总力矩。

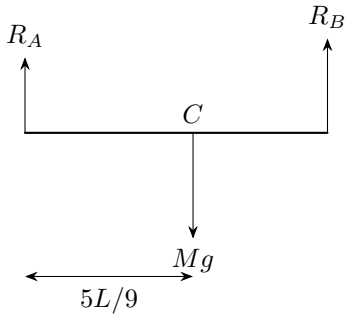


图 1.41: 重力合力的位置由一阶矩确定；质心偏右，两支座反力不相等。

习题 1.11 (抛物线轨道的弧长)**.** 轨道方程为 $y = x^2/(2p)$，$p > 0$。求从 O 到横坐标 $L > 0$ 处的弧长，并给出 $L/p \ll 1$ 时前三个非零项。见图 1.42。

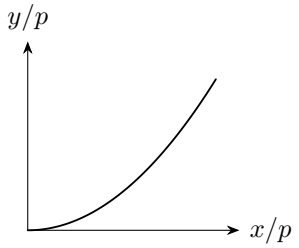


图 1.42: 弧长微元与水平投影微元的长度不同。

解 图 1.42 的斜率由 x/p 决定，L/p 既是无量纲积分上限，也控制小斜率近似。以下沿曲线累计弧长，再按 L/p 展开。

图 1.43 的微分三角形满足 $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$。由 $y' = x/p$，有 $\mathrm{d}y = (x/p)\,\mathrm{d}x$，故 $\mathrm{d}s = \sqrt{1 + (x/p)^2}\,\mathrm{d}x$。令 $u = x/p$，弧长为 $p\int_0^{L/p}\sqrt{1+u^2}\,\mathrm{d}u$。再令 $u = \sinh t$，则 $\mathrm{d}u = \cosh t\,\mathrm{d}t$、$\sqrt{1+u^2} = \cosh t$，上下限为 0、$t_L = \operatorname{arsinh}(L/p)$。降幂积分为

$$s = p\int_0^{t_L}\cosh^2 t\,\mathrm{d}t = p\int_0^{t_L}\frac{1+\cosh 2t}{2}\,\mathrm{d}t = p\left[\frac{t}{2} + \frac{\sinh 2t}{4}\right]_0^{t_L}.$$

用 $\sinh 2t_L = 2(L/p)\sqrt{1 + L^2/p^2}$ 还原，得到

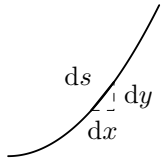
$$\boxed{s(L) = \frac{1}{2}\left[L\sqrt{1+\frac{L^2}{p^2}} + p\operatorname{arsinh}\frac{L}{p}\right]}.$$

图 1.43 中的短直角三角形说明 $\mathrm{d}s \geq \mathrm{d}x$，故结果应大于 L。令 $\eta = L/p$，先展开核函数 $\sqrt{1+u^2} = 1 + u^2/2 - u^4/8 + O(u^6)$，再逐项积分：

$$s = p\left[u + \frac{u^3}{6} - \frac{u^5}{40}\right]_0^{\eta} + O(p\eta^7) = \boxed{L + \frac{L^3}{6p^2} - \frac{L^5}{40p^4} + O(L^7/p^6)}.$$

展开的修正从 L^3 阶开始，是因为局部斜率平方为 x^2/p^2。若直接用端点连线长度代替弧长，其三阶系数为 $1/8$ 而不是 $1/6$，不能达到这里的精度。

端点弦长为 $\sqrt{L^2 + L^4/(4p^2)} = L + L^3/(8p^2) + \cdots$，弧长与弦长之差首项为 $L^3/(24p^2) > 0$。这个差值来自轨道曲率，在线性近似中看不到；要求三阶精度时便需要真正的弧长积分。



$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$$

图 1.43: 弧长由局部切线三角形求和，不能由一条总弦长代替。

习题 1.12 (速率密度变为能量密度)**.** 粒子速率的概率密度为 $f_v(v) = 3v^2/v_0^3$，$0 \le v \le v_0$，区间外为零。质量均为 m，令 $E = mv^2/2$。求动能密度和平均动能。见图 1.44。

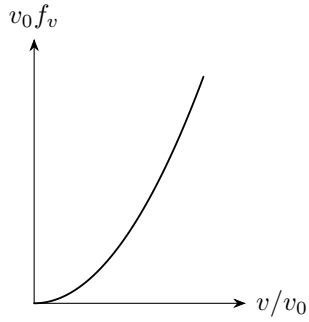


图 1.44: 等宽速率区间所含概率随速率增大而增加。

解 概率本身不随变量命名改变，但“每单位速率”的密度与“每单位能量”的密度不同。由于本题速率非负，$E = mv^2/2$ 在允许区间内单调，可以用一条反函数分支变换。图 1.44 表示原速率密度，横轴变为能量后还需改变微元宽度。

在单调分支 $v \ge 0$ 上，同一概率微元满足 $f_E(E)\,\mathrm{d}E = f_v(v)\,\mathrm{d}v$。由于 $\mathrm{d}E = mv\,\mathrm{d}v$，

$$f_E(E) = \frac{f_v(v(E))}{mv(E)}.$$

令 $E_0 = mv_0^2/2$，代入 $v/v_0 = \sqrt{E/E_0}$ 可得

$$\boxed{f_E(E) = \frac{3}{2E_0}\sqrt{\frac{E}{E_0}}}, \qquad 0 < E < E_0.$$

图 1.45 以 $E_0 f_E$ 为纵轴；能量密度随 $E^{1/2}$ 增长，在原点趋零。令 $u = E/E_0$，上下限化为 $0, 1$，归一化积分为

$$\int_0^{E_0} f_E(E)\,\mathrm{d}E = \frac{3}{2}\int_0^1 u^{1/2}\,\mathrm{d}u = \frac{3}{2}\left[\frac{2}{3}u^{3/2}\right]_0^1 = 1.$$

平均动能则多一个 $E = E_0 u$ 因子：

$$\langle E\rangle = E_0\frac{3}{2}\int_0^1 u^{3/2}\,\mathrm{d}u = E_0\frac{3}{2}\left[\frac{2}{5}u^{5/2}\right]_0^1 = \boxed{\frac{3}{5}E_0}.$$

变量变换保持概率微元 $f_v\,\mathrm{d}v = f_E\,\mathrm{d}E$。因而代入 $v(E)$ 时还须乘 $\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}E$，所得密度才具有正确的量纲和归一化。

从分布函数也能得到能量密度。对 $0 \le E \le E_0$，

$$\begin{aligned}\Pr(E' \le E) &= \Pr\Big(v \le v_0\sqrt{E/E_0}\Big)\\ &= \int_0^{v_0\sqrt{E/E_0}} \frac{3v^2}{v_0^3}\,\mathrm{d}v\\ &= \left[\frac{v^3}{v_0^3}\right]_0^{v_0\sqrt{E/E_0}} = (E/E_0)^{3/2}.\end{aligned}$$

对 E 求导，外层幂次产生 $\frac{3}{2}(E/E_0)^{1/2}$、内层产生 $1/E_0$，便得到相同的 f_E。区间外的密度为零，端点单个点的取值不影响连续概率积分。

平均能量还可在原变量中算：$\langle E\rangle = (3m/2v_0^3)[v^5/5]_0^{v_0} = 3mv_0^2/10$，与图 1.45 的能量密度积分相等。两种积分中概率微元保持一致。若原变量是可正可负的速度，反求同一能量时会有两支，这时须把两支概率密度相加。

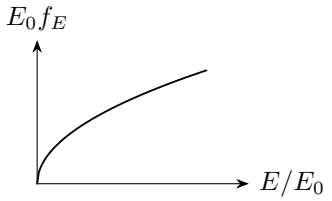


图 1.45: 能量密度由速率密度乘换元因子得到。

习题 1.13 (有限观测窗口的均方值)**.** 电阻 R 中电流 $I(t) = I_0\sin(\omega t + \phi)$。求任意观测时长 $\tau > 0$ 内的平均焦耳功率，讨论整半周期窗口和长时间极限。见图 1.46。

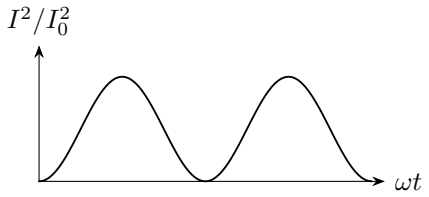


图 1.46: 功率随电流平方变化，不随电流本身的正负改变。

解　焦耳功率与电流平方成正比，观测窗口未必包含整数周期。图 1.46 显示 I^2 的周期只有电流周期的一半；因此应先对给定窗口积分，最后再讨论周期平均与长时间极限。

若 $\omega = 0$，电流为常量 $I_0 \sin\phi$，任意窗口内都有 $\overline{P} = RI_0^2 \sin^2\phi$。以下取 $\omega \neq 0$，平均功率为 $\overline{P} = RI_0^2 \tau^{-1} \int_0^\tau \sin^2(\omega t + \phi)\,\mathrm{d}t$。用降幂公式逐项积分，

$$\int_0^\tau \sin^2(\omega t + \phi)\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t}{2} - \frac{\sin(2\omega t + 2\phi)}{4\omega}\right]_0^\tau .$$

其中余弦积分的 $1/(2\omega)$ 来自内层相位的导数。代入两端，得到

$$\boxed{\overline{P} = \frac{RI_0^2}{2} - \frac{RI_0^2}{4\omega\tau}\{\sin(2\omega\tau + 2\phi) - \sin 2\phi\}}.$$

图 1.47 中的水平虚线表示整半周期平均值。若 $\omega\tau = N\pi$，两端正弦相同，修正严格为零，对任意初相位均有 $\overline{P} = RI_0^2/2$。若窗口长度任意，修正的绝对值不超过 $RI_0^2/(2|\omega|\tau)$，因此固定非零频率的长时间平均同样趋于该值。

短窗口则保留对初相位的依赖。例如 $\phi = 0$ 且 $|\omega|\tau \ll 1$ 时，$I \simeq I_0 \omega t$，所以 $\overline{P} \simeq (RI_0^2\omega^2/\tau)\int_0^\tau t^2\,\mathrm{d}t = (RI_0^2\omega^2/\tau)[t^3/3]_0^\tau = RI_0^2\omega^2\tau^2/3$。不能直接套用周期平均，窗口边界项刻画了尚未完成正弦平方周期的那部分面积。

用正弦差公式 $\sin a - \sin b = 2\sin[(a-b)/2]\cos[(a+b)/2]$，边界修正还可整理为

$$\overline{P} = \frac{RI_0^2}{2}\left[1 - \frac{\sin(\omega\tau)}{\omega\tau}\cos(2\phi + \omega\tau)\right].$$

这个形式显示，固定窗口长度时，初相位只通过一个余弦因子进入；边界误差包络由 $|\sin(\omega\tau)/(\omega\tau)|$ 控制。

当 $\tau \to 0^+$，该式趋于 $RI_0^2 \sin^2\phi$，正是窗口起点的瞬时功率。图 1.47 中的 $1/2$ 虚线对应整半周期或长窗口的平均，而对任意短窗口，曲线下的局部面积仍保留初相位信息。

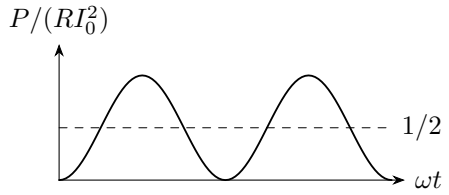


图 1.47: 有限窗口的平均值与两端相位有关；整半周期时边界项相消。

习题 1.14 (高度变化中的重力势能)**.** 设某球形天体表面半径 R，表面重力加速度 g。外部高度 $h \geq 0$ 处的重力加速度为 $gR^2/(R+h)^2$。求质量 m 从表面缓慢升至 H 时的势能增量，给出 H/R 的三阶展开。见图 1.48。

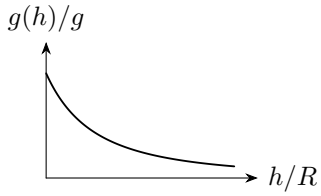


图 1.48: 随着高度增加，重力减小，所需功小于恒取表面重力的估计。

解 势能差等于准静态提升外力的功。高度增加时重力逐渐减小，故图 1.48 中的精确积分应小于按表面重力计算的 mgH。本题先保留 H/R 的精确依赖，再展开为近地公式。

缓慢提升时，外力在每个高度抵消重力，势能增量等于外力的功：

$$\Delta U = mgR^2 \int_0^H (R+h)^{-2}\,\mathrm{d}h = mgR^2[-(R+h)^{-1}]_0^H$$
$$= mgR^2\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+H}\right) = \boxed{mgR\frac{H}{R+H}}.$$

图 1.49 中，恒重力矩形的面积 mgH 在曲线面积之上。令 $\eta = H/R$，利用 $\eta/(1+\eta) = \eta - \eta^2 + \eta^3 + O(\eta^4)$，得到

$$\Delta U = mgH - \frac{mgH^2}{R} + \frac{mgH^3}{R^2} + O(mgH^4/R^3).$$

若把势能零点放在无穷远，则 $U(h) = -mgR^2/(R+h)$，与上式相减一致。当 $H \to \infty$ 时，精确势能增量趋于有限值 mgR；近地展开不能用于这一极限。

因为外力随高度连续变化，图 1.49 中曲线面积才是提升功，右上方矩形只是恒重力估值。

以精确值为分母时，相对高估为 $mgH/\Delta U - 1 = H/R$；若以恒重力估值为分母，则为 $(mgH - \Delta U)/(mgH) = H/(R+H)$。两种误差在近地首阶相同，有限高度下则不同，使用时应保留各自的分母约定。

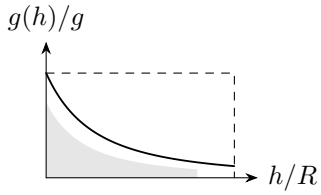


图 1.49: 实际积分面积与恒重力矩形的比较。

习题 1.15 (路程差中的小量抵消)**.** 两条信号路径的长度分别为 L 和 $\sqrt{L^2+h^2}$，传播速率均为 c。求时间差，并在 $h/L \ll 1$ 时展开到四阶。给出避免两相近数直接相减的等价表达式。见图 1.50。

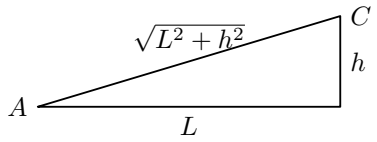


图 1.50: 长路径为直角三角形的斜边，差值远小于两条路径本身。

解 两条路程有共同的大尺度 L，时间差来自相近数的相减。直接分别近似各自长度再相减，会把想求的小量隐藏在余项中。图 1.50 给出直角三角形关系，先有理化或提出 L，都能把差值的小参数显露出来。

时间差为 $\Delta t = [\sqrt{L^2+h^2} - L]/c$。图 1.51 用同一起点标出两条路程；相近大数的相减可以先有理化：

$$\boxed{\Delta t = \frac{h^2}{c(\sqrt{L^2+h^2}+L)}}.$$

有理化后的式子与原式严格相等，并能避免 $h \ll L$ 时相近大数相减造成的有效数字损失。再令 $\eta = h/L$，有

$$\boxed{\Delta t = \frac{L}{c}\left(\frac{\eta^2}{2} - \frac{\eta^4}{8} + O(\eta^6)\right)}.$$

时间差是偶函数，首项从 h^2 开始。若只把斜边展开成 $L + O(h^2/L)$，减去 L 后无法得到首项系数；应预先根据抵消关系决定保留阶数。反过来，若测得很小的 Δt 并反求 h，精确关系为 $h^2 = 2Lc\Delta t + c^2(\Delta t)^2$，可用于区分首阶估计与更高阶修正。

有理化只使用平方差恒等式：

$$(\sqrt{L^2+h^2} - L)(\sqrt{L^2+h^2} + L) = h^2.$$

分母始终正，因此 $\Delta t \geq 0$，且 $h = 0$ 时为零。提出尺度后，二项式的自变量是 η^2，所以二项式的二次项已经给出 h/L 的四阶项。

图 1.51 把路程差放大显示。首阶反演为 $h \simeq \sqrt{2Lc\Delta t}$，固定 L, c 后取对数微分，有 $\mathrm{d}h/h \simeq \mathrm{d}(\Delta t)/(2\Delta t)$。因此小测量误差引起的 h 相对误差约为时间差相对误差的一半。

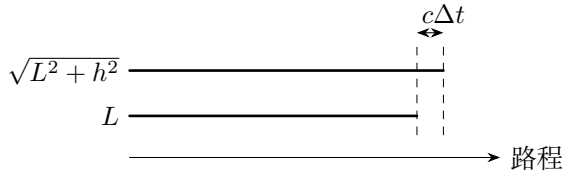


图 1.51: 小路程差由两条近等长线段的端点间距表示，图中差值放大。

习题 1.16 (非匀强引力中的小位移)**.** 一质量 m 的质点在距固定引力中心 r_0 附近作径向位移 x，$|x| \ll r_0$。令 $g_0 = GM/r_0^2$，求引力势能差的三阶展开，比较直接积分力与先展开势能两种方法。见图 1.52。

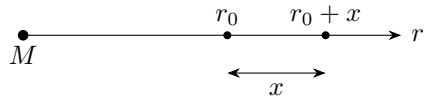


图 1.52: 坐标 x 向外为正，引力仍指向中心。

解 图 1.52 中的 x 沿径向向外为正，末态半径为 $r_0 + x$。先从精确势能求差：

$$\Delta U = GMm\left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_0 + x}\right) = mg_0 r_0\left[1 - \left(1 + \frac{x}{r_0}\right)^{-1}\right].$$

在 $|x|/r_0 \ll 1$ 时展开括号，

$$\boxed{\Delta U = mg_0\left(x - \frac{x^2}{r_0} + \frac{x^3}{r_0^2}\right) + O\left(\frac{mg_0 x^4}{r_0^3}\right).}$$

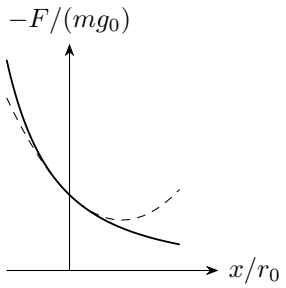


图 1.53: 实线为精确引力大小，虚线为二阶近似，离展开点越远误差越大。

另一种方法直接积分力。引入沿途位移 ξ，图 1.53 中的精确引力及其二阶展开为

$$F(\xi) = -mg_0(1+\xi/r_0)^{-2} = -mg_0\left[1 - \frac{2\xi}{r_0} + \frac{3\xi^2}{r_0^2} + O((\xi/r_0)^3)\right].$$

沿 0 到 x 积分，势能差等于引力功的负值：

$$\begin{aligned}\Delta U &= -\int_0^x F(\xi)\,\mathrm{d}\xi \\ &= mg_0\left[\xi - \frac{\xi^2}{r_0} + \frac{\xi^3}{r_0^2}\right]_0^x + O\left(\frac{mg_0x^4}{r_0^3}\right),\end{aligned}$$

与势能展开一致。求三阶势能只需将力保留到二阶；图中的力多项式也只在 r_0 附近适用。精确函数在 $|x| < r_0$ 解析，因而这里的逐项积分及反向求导均有依据。

实际半径须满足 $r_0 + x > 0$。当 $x < 0$ 时，积分限反向，且 $-F(\xi) > 0$，积分本身便给出 $\Delta U < 0$。向外位移时 $\Delta U > 0$，等于准静态外力所做的功。

习题 1.17 (积分限变化产生的边界项)**.** 设权函数 $k(x) = k_0(1 + \alpha x/L)$，定义 $J(a) = \int_0^a k(x)(a-x)\,\mathrm{d}x$。求 J, J', J''，说明为何直接求导时上限的边界项第一次为零而第二次非零。见图 1.54。

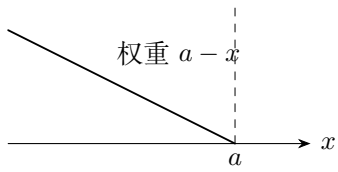


图 1.54: 移动上限处的权重恰为零。

解　参数 a 出现了两次：它既是上限，又出现在权重 $a-x$ 中。对 a 求导时，区间内部的每个权重都会变化，端点也会移动。图 1.54 画的是三角形权重，求导后变成积分 $k(x)$ 本身，正好与解答图中的新增窄条相接。

先将被积函数展开为 $k_0[a-x+(\alpha/L)(ax-x^2)]$，逐项积分：

$$\begin{aligned} J(a) &= k_0\left[ax-\frac{x^2}{2}+\frac{\alpha}{L}\left(\frac{ax^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right)\right]_0^a \\ &= k_0\left[\frac{a^2}{2}+\frac{\alpha a^3}{6L}\right]. \end{aligned}$$

对所得多项式连续求导，$J'=k_0[2a/2+3\alpha a^2/(6L)]$，再求导 $J''=k_0[1+2\alpha a/(2L)]$，即

$$\boxed{J'=k_0[a+\alpha a^2/(2L)],\qquad J''=k_0(1+\alpha a/L)=k(a)}.$$

用 Leibniz 公式，第一次求导的上限项为 $k(a)(a-a)=0$，因此 $J'=\int_0^a k(x)\,\mathrm{d}x$。再次求导时，被积函数不含 a，但上限移动给出 $J''=k(a)$。图 1.55 中新增窄条的宽度为 $\mathrm{d}a$，其贡献正是 $k(a)\,\mathrm{d}a$。

上限项是否消失取决于端点权重。例如改为 $\int_0^a k(x)(a+x)\,\mathrm{d}x$，第一次求导便有上限项 $2ak(a)$。

其中 α 项含 $1/L$，与首项具有相同量纲。第二次求导给出的 $k(a)$ 是移动端点处的权函数值。

从有限增量看，第一次新增区间 $a<x<a+\Delta a$ 中的权重至多为 Δa，宽度也是 Δa，其贡献为二阶，故不进入 J'。但 J' 的被积函数不再含这个零端点权重，新增区间贡献为 $k(a)\Delta a+o(\Delta a)$，所以它进入 J''。这解释了两次求导的边界项为何不同。

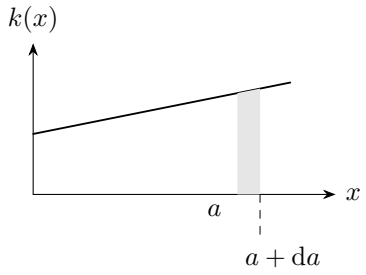


图 1.55: 第二次求导对应普通变上限积分的新增薄条。

习题 1.18 (接近转向点的时间积分)**.** 质点在一维光滑势中，转向点为 $x=A$ 且 $U'(A)>0$。由能量积分求从 $A-\varepsilon$ 到 A 的首阶用时，并说明速度在转向点为零为何不使时间发散。见图 1.56。

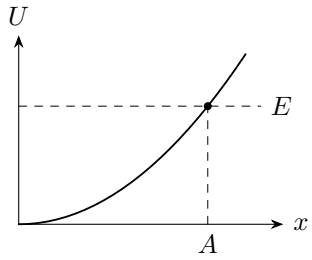


图 1.56: 转向点附近的势能斜率非零，能量差近似正比于距离。

解 转向点处速度为零，判断时间是否发散需要看速度趋零的幂次。题设 $U'(A) > 0$ 保证在左侧邻域 $E - U(x) > 0$，因此 $A - \varepsilon \to A$ 确为可达的向右分支。图 1.56 的水平能量线在 A 与势能曲线相交，交点处斜率非零。

设 $u = A - x > 0$。由 $E = U(A)$，Taylor 展开得 $E - U(A-u) = U'(A)u + O(u^2)$。于是

$$\Delta t = \sqrt{m/2}\int_0^{\varepsilon} \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{U'(A)u + O(u^2)}}$$
$$\sim \sqrt{\frac{m}{2U'(A)}}\int_0^{\varepsilon} u^{-1/2}\,\mathrm{d}u = \sqrt{\frac{m}{2U'(A)}}\,[2\sqrt{u}]_0^{\varepsilon} = \boxed{\sqrt{\frac{2m\varepsilon}{U'(A)}}}.$$

余项中的常数含势能导数比及相应长度尺度。图 1.57 的核函数按 $u^{-1/2}$ 发散，但该奇性可积，故到达时间有限。若转向点同时满足 $U'(A) = 0$，能量差可能按 u^2 消失，时间核变为 $1/u$，这时才会出现对数发散。

例如在势垒顶附近以精确势垒能量运动，轨迹可以无限趋近不稳定平衡，而永不到达；这与普通有非零加速度的转向点应分开讨论。

若 U 在 A 附近三阶连续，可把首项后的修正也写明。设 $K = U'(A) > 0$，则

$$E - U(A-u) = Ku - \tfrac{1}{2}U''(A)u^2 + O(u^3).$$

提取 $\sqrt{Ku}$，对括号的负二分之一次幂展开，得到

$$\frac{1}{\sqrt{E - U(A-u)}} = \frac{1}{\sqrt{Ku}}\left[1 + \frac{U''(A)}{4K}u + O(u^2)\right].$$

再分别积分两个幂次：

$$\Delta t = \sqrt{\frac{m}{2K}}\left[2u^{1/2} + \frac{U''(A)}{4K}\frac{2}{3}u^{3/2} + O(u^{5/2})\right]_0^{\varepsilon}$$
$$= \sqrt{\frac{2m\varepsilon}{K}}\left[1 + \frac{U''(A)}{12K}\varepsilon + O(\varepsilon^2)\right].$$

上述表达式中的余项系数具有相应的长度量纲；展开要求 $|U''(A)\varepsilon/K| \ll 1$，且更高阶项受控。若 $K=0$，先由 $E-U>0$ 确定可达侧，再按能量差的首个非零幂判断时间积分是否收敛。

从速度平方出发，$v^2 = 2[E-U(x)]/m \simeq 2K(A-x)/m$，故 $v \propto \sqrt{A-x}$。令 $u = A-x$，当质点向右接近 A 时 u 减小；时间积分中 $\mathrm{d}x = -\,\mathrm{d}u$ 与反向边界共同给出正的用时。

若能量差更一般地满足 $E-U(A-u) \sim Cu^{p}$，$C>0$，则时间核按 $u^{-p/2}$ 变化。引入下端截断 $\delta>0$，有

$$\int_{\delta}^{\varepsilon} u^{-p/2}\,\mathrm{d}u = \begin{cases} \left[u^{1-p/2}/(1-p/2)\right]_{\delta}^{\varepsilon}, & p \neq 2, \\ [\ln u]_{\delta}^{\varepsilon}, & p = 2. \end{cases}$$

令 $\delta \downarrow 0$，$p<2$ 时可积，$p=2$ 时对数发散，$p>2$ 时幂次发散。图 1.57 对应 $p=1$，势垒顶的临界能量常对应 $p=2$。

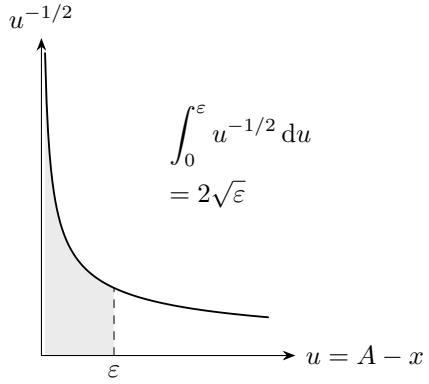


图 1.57: 阴影表示转向点附近的可积奇性；曲线在 $u=0$ 处无界，绘图仅截取有限高度。

习题 1.19 (密度奇点与有限质量)**.** 长 L 的细线密度 $\lambda(x) = \lambda_0 (x/L)^{-p}$，$0 < x \le L$。分类讨论质量与关于原点的一阶矩是否有限；质量有限时求质心。见图 1.58。

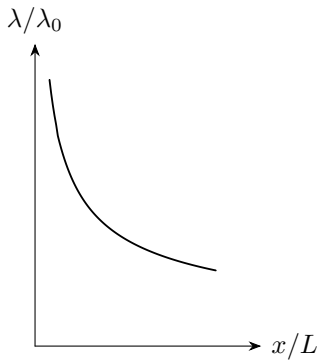


图 1.58: 图示 $p>0$ 时密度在左端发散，积分是否收敛取决于幂次。

解 总质量与一阶矩对奇点的权重不同：前者积密度本身，后者还乘距离 x，会减弱左端奇性。图 1.58 中的无界曲线并不足以判断积分发散，需把下限暂取为正的截断值，再考察其趋零极限。

令 $u=x/L$，质量与一阶矩分别为 $M=\lambda_0 L\int_0^1 u^{-p}\,\mathrm{d}u$、$J=\lambda_0 L^2\int_0^1 u^{1-p}\,\mathrm{d}u$。先引入无量纲截断 $\delta=\epsilon/L>0$。对 $p\neq 1$，质量原函数是 $u^{1-p}/(1-p)$，所以

$$M_\delta=\lambda_0 L\left[\frac{u^{1-p}}{1-p}\right]_\delta^1=\lambda_0 L\frac{1-\delta^{1-p}}{1-p}.$$

$p=1$ 时改为 $\lambda_0 L[\ln u]_\delta^1=-\lambda_0 L\ln\delta$。一阶矩同理，对 $p\neq 2$ 有

$$J_\delta=\lambda_0 L^2\left[\frac{u^{2-p}}{2-p}\right]_\delta^1=\lambda_0 L^2\frac{1-\delta^{2-p}}{2-p},$$

$p=2$ 时则为 $-\lambda_0 L^2\ln\delta$。令 $\delta\downarrow 0$，质量当且仅当 $p<1$ 时有限，值为 $\lambda_0 L/(1-p)$；一阶矩当且仅当 $p<2$ 时有限，值为 $\lambda_0 L^2/(2-p)$。

因此质量有限时

$$\boxed{x_C=L\frac{1-p}{2-p}\qquad(p<1)}.$$

图 1.59 中 $p\to 1^-$ 时，质量越来越集中在左端，质心趋零。$1\le p<2$ 虽有有限的一阶矩，却没有有限总质量，通常的有限物体质心定义不能直接使用。若先引入下端截断 ϵ 再取极限，可以讨论截断分布的极限，但应明确那是另一层定义。

在有限质量区间，$x_C/L=(1-p)/(2-p)$。对 p 用商法则求导，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\frac{1-p}{2-p}=\frac{-(2-p)+(1-p)}{(2-p)^2}=-\frac{1}{(2-p)^2}<0.$$

所以 p 越大，密度越集中于左端，质心越靠左；$p=0$ 恢复均匀线的中点。图 1.59 只画这条有限质量分支。若研究截断线的极限，须连同 M_δ 和 J_δ 一起取极限，不能把发散质量直接当作普通有限物体的质量使用。

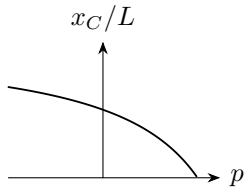


图 1.59: 在质量可积的 $p<1$ 范围内，质心随左端奇性增强而左移。

习题 1.20 (近圆轨道的径向小振动)**.** 单位质量质点在中心势 $V(r)=-\mu/r$ 中运动，角动量每单位质量为 $h>0$。用有效势求圆轨道半径与径向小振动频率，并与圆周角速度比较。见图 1.60。

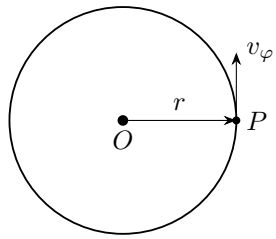


图 1.60: 角动量固定时，径向运动受到引力势和离心项共同约束。

解 图 1.60 中中心力矩为零，单位质量角动量 $h=r^2\dot\varphi$ 守恒。消去角速度后，单位质量能量为

$$E=\frac{1}{2}\dot r^2+V_{\text{eff}}(r),\qquad V_{\text{eff}}(r)=\frac{h^2}{2r^2}-\frac{\mu}{r}.$$

圆轨道半径由零径向加速度确定：

$$V'_{\text{eff}}(r_0)=-\frac{h^2}{r_0^3}+\frac{\mu}{r_0^2}=0,\qquad \boxed{r_0=\frac{h^2}{\mu}}.$$

这一条件等价于 $r_0\Omega^2=\mu/r_0^2$ 与 $h=r_0^2\Omega$ 联立，故有效势的驻点仍是通常的向心平衡。

令 $r=r_0+\eta$，$|\eta|\ll r_0$，在固定 h 时求二阶导数：

$$V''_{\text{eff}}(r_0)=\frac{3h^2}{r_0^4}-\frac{2\mu}{r_0^3}=\frac{\mu}{r_0^3}>0.$$

图 1.61 的虚线是势阱底的局部二次式，因而

$$E=V_{\text{eff}}(r_0)+\frac{1}{2}\dot\eta^2+\frac{\mu}{2r_0^3}\eta^2+O(\eta^3),\qquad \ddot\eta+\frac{\mu}{r_0^3}\eta=O(\eta^2).$$

径向小振动为 $\eta = A\cos(\omega_r t + \phi)$，其中

$$\boxed{\omega_r^2 = \frac{\mu}{r_0^3} = \Omega^2}, \qquad \Omega = \frac{h}{r_0^2}.$$

角速度本身仍随半径变化：$\dot{\varphi} = h/(r_0+\eta)^2$。在线性近圆近似的一轮径向振动中，$\eta$ 的时间平均为零，方位角增量为 $2\pi\Omega/\omega_r = 2\pi$；故在线性近圆近似中，近心点没有进动。

对一般单位质量中心势 $V(r)$，同样先固定 h。有效势导数为 $V'_{\text{eff}} = -h^2/r^3 + V'(r)$，二阶导数为 $V''_{\text{eff}} = 3h^2/r^4 + V''(r)$。圆轨道先满足 $V'_{\text{eff}}(r_0) = 0$，再将所得 $h^2 = r_0^3 V'(r_0)$ 代入二阶导数，得到

$$h^2 = r_0^3 V'(r_0), \qquad \boxed{\omega_r^2 = V''(r_0) + \frac{3V'(r_0)}{r_0}}, \qquad \Omega^2 = \frac{V'(r_0)}{r_0}.$$

只有 $\omega_r^2 > 0$ 才存在径向线性稳定性，且一般不与 Ω 相等。不能把逆距离势的等频关系推广到其他中心势，也不能在径向扰动中同时固定 h 和 v_φ。

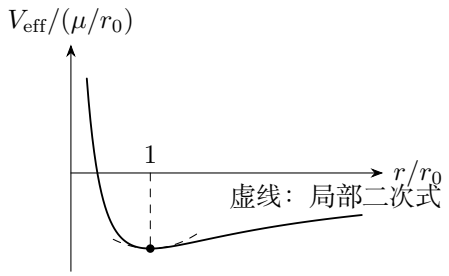


图 1.61: 归一化半径 1 对应 r_0。最低点附近的二次式给出径向小振动，不能代替远离圆轨道的精确势。

习题 1.21 (两个小量接近抵消)**.** 设 $0 < \varepsilon \ll 1$，比较 $A(\varepsilon) = \sqrt{1+\varepsilon} - 1$ 与 $B(\varepsilon) = \sqrt{1+\varepsilon} - \sqrt{1-\varepsilon}$。求各自前三个非零项，说明相同展开阶数为何不一定足够。见图 1.62。

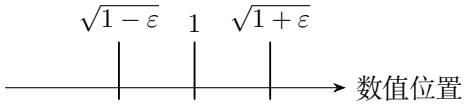


图 1.62: 两个差值发生不同的奇偶项抵消。

解　图 1.62 中，A 是函数值相对 1 的偏移，B 比较零点两侧的函数值。两者的主项都是一阶，后一个反对称组合却消去全部偶次幂，因此求相同数目的非零项，需要保留到不同的最高幂次。

二项式展开给出 $\sqrt{1+u} = 1 + u/2 - u^2/8 + u^3/16 - 5u^4/128 + 7u^5/256 + O(u^6)$。于是

$$\boxed{A = \varepsilon/2 - \varepsilon^2/8 + \varepsilon^3/16 + O(\varepsilon^4)},$$

$$\boxed{B = \varepsilon + \varepsilon^3/8 + 7\varepsilon^5/128 + O(\varepsilon^7)}.$$

图 1.63 中 B 对应在零点两侧的反对称差，偶次项全部抵消。要得到三个非零项，A 展开到三次已够，B 须保留到五次。这里 B 的余项写成七阶，还利用了其解析且为奇函数的性质。

数值计算可用 $A = \varepsilon/(\sqrt{1+\varepsilon}+1)$，$B = 2\varepsilon/(\sqrt{1+\varepsilon}+\sqrt{1-\varepsilon})$，避免近数相减。本题所需展开阶数由差值中保留下来的非零项决定。

将 ε 换成 $-\varepsilon$，可直接看出 $B(-\varepsilon) = -B(\varepsilon)$。因此其解析展开只能含奇次项。由五次二项式系数，两个根号的差在五次上为 $2(7/256)\varepsilon^5 = 7\varepsilon^5/128$；四次项则因符号相同而相消。

A 不具有这一奇对称性，所以一次、二次、三次都保留。图 1.63 中的 B 在原点附近近似一条斜率为 1 的直线，三次项才给出首个偏离。若只把两个根号各写成 $1 + O(\varepsilon)$，相减后只能知道量级，无法得到任何主项系数；保留阶数应由最终非零项的要求反推。

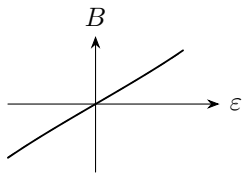


图 1.63: 实线是精确反对称差，虚线保留到三次；五次项给出下一修正。

第二讲　微分方程与振动

排水、绕绳和阻力运动都可以从过程的收支关系建立微分方程。状态变量随模型选取：液面高度可直接决定出流速率，质点运动通常还需同时给出位置与速度。初始条件确定解，约束边界确定这段解的适用区间。可分离变量时应保留平衡解，采用能量降阶时应保留速度的正负支。

本讲先由具体过程列式，再推导一阶线性方程和二阶常系数方程的解法。阻尼与受迫振动的解始终带入初值，分别计算瞬态、稳态以及位移峰和功率峰。接触条件或外源改变时，以边界状态连接下一段运动。

2.1　由过程建立方程

微分方程来自局部过程的受力或守恒关系。状态变量、参考系和正方向确定后，对同一时间段或微元列式，再补上初始或边界条件。

2.1.1　状态、初值与终止事件

微分方程把同一时刻的状态与变化率联系起来。例如 $\dot{x}=v$、$m\dot{v}=F(x,v,t)$ 构成两个一阶方程，也可合并为一个二阶方程。求解前须给出坐标方向、参数的物理含义和初始状态；到达边界、速度反向或接触消失时，方程的适用分支还可能改变。

对于 $\dot{y}=f(y)$，若 f 在所讨论的分支上非零，可分离为 $\mathrm{d}t=\mathrm{d}y/f(y)$，从而

$$t-t_0=\int_{y_0}^{y(t)}\frac{\mathrm{d}\eta}{f(\eta)}. \tag{2.1}$$

积分上限随当前状态 $y(t)$ 变化。还须单列 $f(y_*)=0$ 对应的平衡解，因为分离时除以 f 已将它排除。边界处的积分是否收敛，还决定到达该边界所需时间是否有限。

二阶方程的初态通常需要位置与速度两个条件。若方程来自能量守恒，平方根只给出速度大小，正负支还须由初始方向和转向过程选择。对于无显式时间的方程，也可设 $v=v(x)$，用 $\ddot{x}=v\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}x$ 降低阶数。

2.1.2 由收支关系建立状态方程

状态变量应足以确定后续演化。质点在给定位置可以有不同速度，所以一般需要 (x, v) 两个量；水缸在准稳态模型中出流速率已由水深决定，故只需 h。约束可减少独立变量，但消去变量时必须保留它带来的动能、流量或几何关系。

建立微分方程通常先写有限时间内的收支。若 Q 为某累计量，流入、流出率分别为 $J_{\text{in}}, J_{\text{out}}$，则

$$Q(t+\Delta t) - Q(t) = \int_{t}^{t+\Delta t} (J_{\text{in}} - J_{\text{out}})\,\mathrm{d}s.$$

除以 Δt 取极限后得到 $\dot{Q} = J_{\text{in}} - J_{\text{out}}$。水缸中 Q 可取体积，电容中可取电荷；对质点动量，右侧则是合力。先规定 Q 增加为正，流出项便以负号进入收支式。

若 $Q = Q(y)$，方程应为 $Q'(y)\dot{y} = J(y,t)$。截面变化的水缸有 $\mathrm{d}V/\,\mathrm{d}h = A(h)$，因此液面变化率的系数是当前水深处的截面积，而非总容积除以高度。系统参数改变时，应回到这条局部守恒关系，不能只在已知答案中替换平均值。

运动模型还包含停止或换支规则。水深降至零后不再继续排水；绕绳自由段缩至零时，质点–轻绳模型到达其几何边界；相对绕入角速度变零时，则可能开始反向相对运动。方程及初值确定一段解，事件条件确定这段解何时终止。

2.1.3 分离变量中的符号与唯一性

在 $f(y) \neq 0$ 的连通区间内，函数 $1/f(y)$ 有确定符号，时间可由状态积分表示。若解从 y_0 下降至 $y_1 < y_0$，则 $\dot{y} < 0$，分子 $\mathrm{d}y$ 和积分方向也为负，得到的用时仍为正。取平方根后只保留速率、却忘记实际运动方向，往往会在这一步得到负时间。

$f(y_*) = 0$ 对应平衡解。分离变量的除法将它删去了，因此求通解后须单列。若 f 在 y_* 附近满足局部 Lipschitz 条件，经过同一初态的解局部唯一，非平衡解不能在有限时间穿过平衡点后继续到另一侧。习题 2.5 中的 $0 < \nu < 1$ 是需要单独讨论的边界：$y = 0$ 附近导数无界，常规唯一性定理的假设不再满足。

判断到达时间只需检查 $\int \mathrm{d}y/f(y)$ 在目标边界的收敛性。有限到达不要求变化率保持非零；只要它趋零不太快，时间积分仍可有限。反过来，状态曲线在图上已十分接近目标值，并不表示解析解在有限时刻真正到达。水缸排空与线性阻力终速分别给出这两种情形。

例 2.1 (水缸泄水)**.** 竖直水缸的水平截面积为常数 S_0，初始水深 h_0。底部开一面积 $S \ll S_0$ 的小孔，两处均通大气，忽略黏性和收缩，采用准稳态理想流模型。求水深 $h(t)$ 及排空时间 T。见图 2.1。

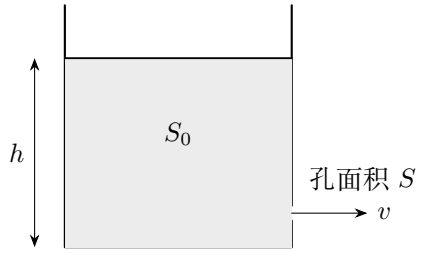


图 2.1: 高度向上量，孔口流速向外，液面下降。

解 未知量是液面高度 $h(t)$。图 2.1 中的小孔面积远小于液面面积，使液面动能可在首阶忽略；两处压强相同，重力势差主要转为出口动能。先由伯努利关系求当前水深下的出流速度，再以体积连续性把它转成液面下降率。

相同一段时间内，流出体积等于液面下降减少的体积。按图 2.2 的方向，

$$S_0\dot{h} = -Sv, \qquad v \simeq \sqrt{2gh}.$$

因此 $\dot{h} = -(S/S_0)\sqrt{2gh}$，负号来自 h 向上而水面向下。分离变量并在两端同时代入初态，

$$\begin{aligned}\int_{h_0}^{h(t)} h^{-1/2}\,\mathrm{d}h &= \left[2\sqrt{h}\right]_{h_0}^{h(t)} \\ &= -\frac{S}{S_0}\sqrt{2g}\int_0^t \mathrm{d}s = -\frac{S}{S_0}\sqrt{2g}\,t, \\ \sqrt{h(t)} &= \sqrt{h_0} - \frac{S}{S_0}\sqrt{\frac{g}{2}}\,t.\end{aligned}$$

故在 $0 \le t \le T$ 上，

$$\boxed{h(t) = h_0(1 - t/T)^2, \qquad T = \frac{S_0}{S}\sqrt{\frac{2h_0}{g}}}.$$

排空时间也可写为 $T = \int_{h_0}^{0} \mathrm{d}h/\dot{h}$，积分方向与负的 $\dot{h}$ 共同给出正时间。

若不忽略液面速度，但仍采用同一理想准稳态模型，令 $\varepsilon = S/S_0 < 1$。连续性给出液面速度大小 $u = \varepsilon v$，伯努利关系 $v^2 - u^2 = 2gh$ 给出 $v = \sqrt{2gh/(1-\varepsilon^2)}$，因此 $\dot{h} = -\varepsilon\sqrt{2gh/(1-\varepsilon^2)}$。分离变量后，时间积分只是原积分乘以 $\sqrt{1-\varepsilon^2}$，

$$T_{\text{finite}} = \frac{\sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon\sqrt{2g}}\int_0^{h_0} h^{-1/2}\,\mathrm{d}h = \frac{\sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon}\sqrt{\frac{2h_0}{g}}.$$

窄孔近似忽略的是相对 $O(\varepsilon^2)$ 的液面动能；真实孔口的损失另需流量系数，不能由此无损模型自行确定。

排空条件来自取平方根后的线性式，$\sqrt{h}$ 必须保持非负。令它第一次为零得到 T；此前 $\dot h<0$，以后若沿原平方式继续，会出现 $\dot h>0$，已违背原方程。

图 2.2 中流出体积微元为 $Sv\,\mathrm{d}t$，液面减少体积为 $-S_0\,\mathrm{d}h$。底部附近 $v\to 0$，但 $\mathrm{d}t\propto h^{-1/2}\,\mathrm{d}h$ 的奇性可积，所以排空仍在有限时间完成。整个过程的平均出流速度为初始出口速度的一半，因为排出总体积 S_0h_0 除以 ST 正好等于 $\sqrt{2gh_0}/2$。

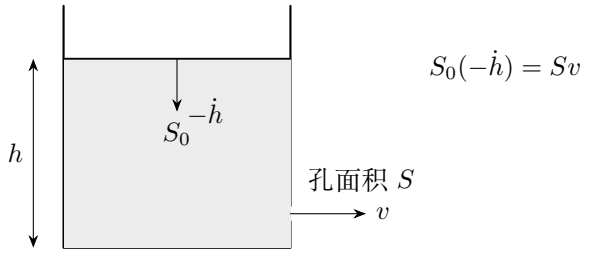


图 2.2: 体积流率联系液面下降与孔口流速。

2.2 线性方程与初始条件

初态确定线性方程自由响应中的常数。变量分离和积分因子按方程形式选择，初值可直接放进积分上下限，同时保留除法可能丢失的常数解。

2.2.1 线性、齐次与阶数

未知函数及其各阶导数只以一次形式出现，且相乘的系数不依赖未知函数时，方程才是线性的。系数可以依赖自变量，例如 $y''+a(x)y'+b(x)y=f(x)$ 仍是线性方程；$(y')^2$、$\sin y$ 或 yy' 则是非线性项。最高出现的导数阶数决定方程的阶，而不是函数在式子中的次数。

设线性算子 $\mathcal{L}[y]=y''+ay'+by$。若 y_h 满足 $\mathcal{L}[y_h]=0$，y_p 满足 $\mathcal{L}[y_p]=f$，则 y_h+y_p 满足原非齐次方程。两个非齐次解之差为齐次解，因此一般解可写为 $y=y_h+y_p$。但任意倍数的非齐次解不再是同一外源下的解，不能把齐次叠加法则原样套用到它们上。

2.2.2 一阶线性方程的积分因子

对 $y'+p(x)y=q(x)$，令 $\mu(x)=\exp\!\left(\int p(x)\,\mathrm{d}x\right)$，则

$$(\mu y)'=\mu q,\qquad y(x)=\frac{\mu(x_0)y_0+\int_{x_0}^{x}\mu(\xi)q(\xi)\,\mathrm{d}\xi}{\mu(x)}.$$

这个表达式已把初值放入积分边界。对于 $q=0$，它退化为分离变量的指数衰减或增长式，并保留 $y_0=0$ 对应的零解。

2.2.3 积分因子的构造与初值项

一阶线性方程之所以可直接积分，是因为能找到一个因子把左侧凑成乘积导数。乘以未知的非零函数 μ 后，要求

$$\mu y' + \mu p y = (\mu y)' = \mu y' + \mu' y.$$

比较 y 的系数得到 $\mu' = p\mu$，于是 $\mu = \exp(\int p\,\mathrm{d}x)$。这个构造把求 y 的问题转成一个只含已知系数 p 的辅助方程。

为使初值项直接保留为 y_0，取归一化积分因子

$$\mu(x) = \exp\left(\int_{x_0}^{x} p(\xi)\,\mathrm{d}\xi\right), \quad \mu(x_0)=1.$$

在 $[x_0,x]$ 积分得 $\mu(x)y(x) - y_0 = \int_{x_0}^{x} \mu(\eta)q(\eta)\,\mathrm{d}\eta$。因此初态部分 $y_0/\mu(x)$ 与外源累计部分分开出现。外源为零时仍包含 $y_0=0$，不需要在求对数时另分符号。

若方程不显含未知函数本身，例如 $y''+p(x)y'=q(x)$，可先设 $u=y'$。第一步用积分因子求 u，第二步从 x_0 积分 u 求 y。两个初值分别确定导数和函数值，不能在第一次积分后就声称已完成二阶初值问题。反之，方程若只是不显含自变量，可尝试用 $v(y)$ 降阶，但那时二阶导数变为 $v\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}y$，与令 $u=y'$ 的一阶线性化不是同一个变换。

求得积分形式也是完整解的一种表达。已知 p,q 的积分不能化成初等函数时，带固定初值边界的积分式仍能确定唯一函数，并可据此研究符号、单调性和渐近行为。若另作近似，仍须保留积分边界，并估计它对初值解的误差。

例 2.2 (变化系数的衰减与降阶)**.** 求解：$(1)y' = -(a+bx)y$，$y(0)=y_0$；$(2)y''+p(x)y'=0$，$y(x_0)=Y_0, y'(x_0)=V_0$。讨论第一式中 $b>0$ 时的图形，并说明第二式怎样降低阶数。见图 2.3。

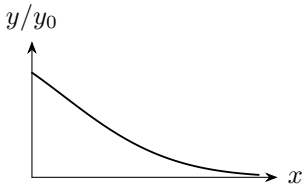


图 2.3: 例示 $a,b>0$ 时的非匀速指数衰减。

解 第一式可直接分离，但积分因子法能同时包含零初态。第二式中未知函数本身没有出现，适合把导数 y' 作为新未知量。图 2.3 的示意曲线只代表某一组参数，单调性仍须由系数 $a+bx$ 及 y 的符号判断。

第一式的积分因子为 $\mu(x)=\exp[\int_0^x(a+b\xi)\,\mathrm{d}\xi]=\exp(ax+bx^2/2)$。按链式法则，$\mu'=(a+bx)\mu$，所以原方程乘以它后化为

$$(\mu y)'=\mu y'+\mu' y=\mu[y'+(a+bx)y]=0.$$

从 0 积到 x，$\mu(x)y(x)-\mu(0)y_0=0$；利用 $\mu(0)=1$，得到

$$\boxed{y(x)=y_0\exp(-ax-bx^2/2)}.$$

若由 $\mathrm{d}y/y=-(a+bx)\,\mathrm{d}x$ 求解，要补回被除法排除的 $y_0=0$ 解；积分因子法自然包含它。图 2.4 画出对数幅值，$\ln|y/y_0|=-ax-bx^2/2$ 是抛物线，只有 $b=0$ 时才是直线。若 $a+bx$ 变号，y 的单调性也随之改变，不能只见指数就判定处处衰减。

第二式不显含 y，令 $u=y'$，得到 $u'+p(x)u=0$。记 $P(x)=\int_{x_0}^x p(\xi)\,\mathrm{d}\xi$，则 $P'=p$，乘积求导给出 $(\mathrm{e}^P u)'=\mathrm{e}^P(u'+pu)=0$。积分并用 $P(x_0)=0, u(x_0)=V_0$，得 $\mathrm{e}^{P(x)}u(x)=V_0$，即

$$u(x)=V_0\exp\left[-\int_{x_0}^x p(\xi)\,\mathrm{d}\xi\right],$$

$$\boxed{y(x)=Y_0+V_0\int_{x_0}^x\exp\left[-\int_{x_0}^\eta p(\xi)\,\mathrm{d}\xi\right]\mathrm{d}\eta}.$$

这里第二次积分用了 $y(x)-Y_0=\int_{x_0}^x u(\eta)\,\mathrm{d}\eta$，两个初值分别确定两个常数。若 $p=\gamma>0$，外层积分可继续计算：

$$y-Y_0=V_0\int_{x_0}^x\mathrm{e}^{-\gamma(\eta-x_0)}\,\mathrm{d}\eta=V_0\left[-\frac{1}{\gamma}\mathrm{e}^{-\gamma(\eta-x_0)}\right]_{x_0}^x=\frac{V_0}{\gamma}[1-\mathrm{e}^{-\gamma(x-x_0)}].$$

导数趋于零而函数趋于另一个常数，这与直接把 y 本身当作衰减指数不同。

对第一式，设 $y_0\neq 0$，在不变号的解分支上分离变量积分，也有 $\ln|y(x)/y_0|=-ax-bx^2/2$。指数式从而保留初态符号。$b>0$ 时可配方为 $-b(x+a/b)^2/2+a^2/(2b)$；若允许整个实轴，幅度在 $x=-a/b$ 最大，而不是总从 $x=0$ 开始下降。图 2.4 画出的对数幅值斜率为 $-(a+bx)$，可以直接读出这种转折。

对第二式求导验证，变上限积分给出 $y'=V_0\mathrm{e}^{-P(x)}$，再按链式法则求导得 $y''=-V_0\mathrm{e}^{-P(x)}P'(x)=-p(x)y'$。因此即使 p 没有初等原函数，积分式仍完整满足原方程和两个初值。

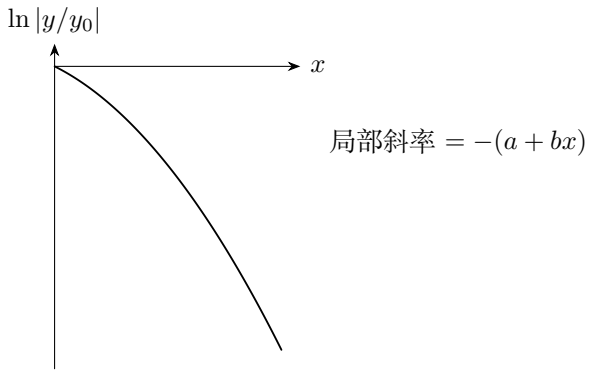


图 2.4: 对数幅值的斜率由位置相关系数决定。

2.2.4 常系数齐次方程的三种根

对 $y''+ay'+by=0$，设 $y=\mathrm{e}^{\lambda x}$，得到特征方程 $\lambda^2+a\lambda+b=0$。若两根不等，通解为 $C_1\mathrm{e}^{\lambda_1 x}+C_2\mathrm{e}^{\lambda_2 x}$。重根 $\lambda=-a/2$ 时，第二个独立解不能仍取相同指数，而应为 $x\mathrm{e}^{\lambda x}$，所以

$$y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-ax/2}.$$

若 $\lambda=-a/2\pm i\omega$，$\omega=\sqrt{b-a^2/4}>0$，实通解为

$$y=\mathrm{e}^{-ax/2}(C_1\cos\omega x+C_2\sin\omega x).$$

复指数形式与实三角形式完全等价，常数须由初态确定；当要求 y 实值时，复指数的两个系数互为共轭。不同根型由判别式 a^2-4b 决定，不能把根是否为实数与解是否为实函数混为一谈。

2.2.5 特征根与独立解的来源

把指数 $\mathrm{e}^{\lambda t}$ 代入常系数线性方程，所有导数只产生 λ 的幂，因而微分方程化成特征多项式。这种简化依赖系数恒定；系数随 t 变化时，通常不能继续用同一个指数试探全部解。

若二阶算子可因式分解为 $(D-\lambda_1)(D-\lambda_2)$，可先设 $z=y'-\lambda_2 y$，原方程成为 $z'-\lambda_1 z=0$。乘 $\mathrm{e}^{-\lambda_1 t}$ 后，$(\mathrm{e}^{-\lambda_1 t}z)'=0$，故 $z=A\mathrm{e}^{\lambda_1 t}$。再解关于 y 的一阶方程：

$$(\mathrm{e}^{-\lambda_2 t}y)'=A\mathrm{e}^{(\lambda_1-\lambda_2)t}.$$

两根不同时，右侧的原函数为 $A\mathrm{e}^{(\lambda_1-\lambda_2)t}/(\lambda_1-\lambda_2)$，因此

$$y=\frac{A}{\lambda_1-\lambda_2}\mathrm{e}^{\lambda_1 t}+B\mathrm{e}^{\lambda_2 t}.$$

将 $A/(\lambda_1-\lambda_2)$、B 重记为两个独立常数，便得到两指数通解。两根相同为 λ 时，上式改为 $(\mathrm{e}^{-\lambda t}y)'=A$，积分得到 $\mathrm{e}^{-\lambda t}y=At+B$，即 $y=(At+B)\mathrm{e}^{\lambda t}$。重根第二解的时间因子来自一次独立积分。

也可从两根靠拢的极限看出重根结构：

$$\frac{\mathrm{e}^{(\lambda+\epsilon)t}-\mathrm{e}^{\lambda t}}{\epsilon}\longrightarrow t\mathrm{e}^{\lambda t}.$$

直接令两个指数相同会把原来的两维解空间错误压成一维，取这个差商则保留了第二个独立方向。

当根为 $\sigma\pm i\omega$ 时，由 Euler 公式得到 $\mathrm{e}^{\sigma t}\cos\omega t$ 和 $\mathrm{e}^{\sigma t}\sin\omega t$ 两个实独立解。实部决定包络增长或衰减，虚部决定振荡频率。对阻尼振子，根为 $-\gamma\pm\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}$。因此有无振荡取决于判别式，而能否从某一侧穿越零点还取决于两种模态的系数，也就是初值。

初值应在通解上代入求出两个常数。若写成 $\mathrm{e}^{-\gamma t}(A\cos\omega_d t+B\sin\omega_d t)$，零时刻导数为 $-\gamma A+\omega_d B$，其中包络的导数不可遗漏。下面统一用同一初态比较三类阻尼，使根型变化与初态变化分开。

例 2.3 (同一初态下的三种阻尼)**.** 振子满足 $\ddot{x}+2\gamma\dot{x}+\omega_0^2x=0$，其中 $\gamma\geq 0$、$\omega_0>0$，初态 $x(0)=0,\dot{x}(0)=v_0$。分别求 $\gamma<\omega_0$、$\gamma=\omega_0$ 和 $\gamma>\omega_0$ 时的解；包括无阻尼情形。见图 2.5。

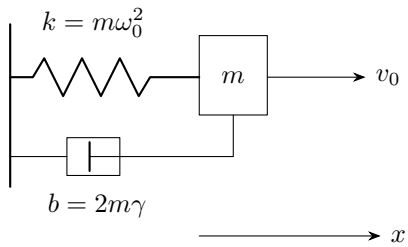


图 2.5: 弹簧与黏性阻尼器并联，阻尼力为 $-b\dot{x}$；图示初态 $x=0,\dot{x}=v_0$。

解 三种阻尼使用相同初态 $x(0)=0,\dot{x}(0)=v_0$，图 2.5 中的阻尼器系数为 $2m\gamma$。按特征根分别写出两个独立自由解，再用这两个初值确定常数；临界阻尼须采用重根通解。

特征方程为 $s^2+2\gamma s+\omega_0^2=0$，根为 $s=-\gamma\pm\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}$。欠阻尼时，记 $\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}$，实通解为 $x=\mathrm{e}^{-\gamma t}(A\cos\omega_d t+B\sin\omega_d t)$。对乘积求导，

$$\dot{x}=\mathrm{e}^{-\gamma t}\left[-\gamma(A\cos\omega_d t+B\sin\omega_d t)-A\omega_d\sin\omega_d t+B\omega_d\cos\omega_d t\right].$$

由 $x(0)=A=0$、$\dot{x}(0)=-\gamma A+\omega_d B=v_0$，得 $B=v_0/\omega_d$，因此

$$\boxed{x(t)=\frac{v_0}{\omega_d}\mathrm{e}^{-\gamma t}\sin\omega_d t}.$$

当 $\gamma=0$ 时退化为 $x=(v_0/\omega_0)\sin\omega_0 t$，这也可由两个纯虚特征根直接得到。

临界阻尼为重根 $-\omega_0$，通解 $(A+Bt)\mathrm{e}^{-\omega_0 t}$。乘积求导为 $\dot{x}=[B-\omega_0(A+Bt)]\mathrm{e}^{-\omega_0 t}$，初态给出 $A=0$、$B-\omega_0 A=v_0$，故

$$\boxed{x(t)=v_0 t\mathrm{e}^{-\omega_0 t}}.$$

过阻尼时记 $\delta=\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}$，两根为 $-\gamma\pm\delta$。通解写成 $x=C_+\mathrm{e}^{(-\gamma+\delta)t}+C_-\mathrm{e}^{(-\gamma-\delta)t}$，代入两个初值，

$$C_++C_-=0,\qquad (-\gamma+\delta)C_++(-\gamma-\delta)C_-=v_0.$$

先用 $C_-=-C_+$，第二式化为 $2\delta C_+=v_0$，所以 $C_+=v_0/(2\delta)$、$C_-=-v_0/(2\delta)$，得到

$$\boxed{x(t)=\frac{v_0}{2\delta}\left[\mathrm{e}^{(-\gamma+\delta)t}-\mathrm{e}^{(-\gamma-\delta)t}\right]=\frac{v_0}{\delta}\mathrm{e}^{-\gamma t}\sinh\delta t}.$$

因为 $\delta<\gamma$，过阻尼式两项都随时间衰减。图 2.6 用相同初始斜率画出三条曲线：欠阻尼允许穿过零点，临界和过阻尼在 $v_0>0$ 时从右侧趋近原点。

两个根均为负，但较慢模态的衰减率是 $\gamma-\delta$。有理化得 $\gamma-\delta=\omega_0^2/(\gamma+\delta)$，在 $\gamma\gg\omega_0$ 时约为 $\omega_0^2/(2\gamma)$，并不随阻尼增大而一直加快。

欠阻尼第一正零点为 π/ω_d；临界和过阻尼在 $v_0>0, t>0$ 时均为正。图 2.6 因此具有共同初始斜率，却有不同的穿越性质。两个极限中 $\sin(\omega_d t)/\omega_d$ 和 $\sinh(\delta t)/\delta$ 都趋于 t，保留了重根的第二独立解。

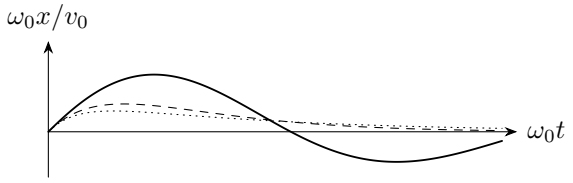


图 2.6: 实线、虚线、点线分别取 $\gamma/\omega_0=0.2,1,1.5$，初始斜率相同。

2.3 非齐次方程与外力响应

外力决定特解的形式，初态决定齐次解的系数。先求响应结构，再用初始条件连接两部分，才能区分短时建立过程与长期稳态。

图 2.7 将三类根画在复平面上。根的实部决定指数衰减，虚部决定振荡；重复实根还须配上 te^{rt} 才能补足第二个独立解。

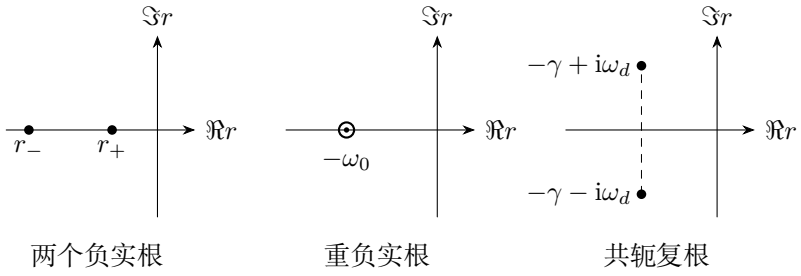


图 2.7: 阻尼振子的特征根：过阻尼、临界阻尼与欠阻尼。

2.3.1 待定系数与共振重数

设 $\mathcal{L}=D^2+aD+b$，$D=\mathrm{d}/\,\mathrm{d}x$。若外源为 $P_n(x)\mathrm{e}^{\eta x}$，令 $y=\mathrm{e}^{\eta x}Q(x)$。连续两次使用乘积法则，得到

$$y'=\mathrm{e}^{\eta x}(Q'+\eta Q),\qquad y''=\mathrm{e}^{\eta x}(Q''+2\eta Q'+\eta^2 Q).$$

将这两式代回算子，并按 Q''、Q'、Q 收集系数，得到

$$\mathcal{L}[\mathrm{e}^{\eta x}Q]=\mathrm{e}^{\eta x}\left[Q''+(2\eta+a)Q'+(\eta^2+a\eta+b)Q\right]. \tag{2.2}$$

当 η 不是特征根时，可取 Q 为 n 次多项式；当它是单根或重根时，微分算子分别消去一个或两个最低阶系数，需要把试探特解乘 x 或 x^2。统一写成

$$y_p=x^s\mathrm{e}^{\eta x}Q_n(x),\qquad s=\eta\text{作为特征根的重数，取}0,1,2.$$

若外源是 $\mathrm{e}^{\eta x}[P_l(x)\cos\omega x+P_n(x)\sin\omega x]$，试探式应同时含正弦与余弦，两个多项式都取次数 $\max(l,n)$，再乘 x^s；这里 s 由复数 $\eta+i\omega$ 的特征根重数决定。即使外源只有余弦，求导仍会产生正弦，通常不能只猜一个余弦项。

待定系数适用于这类有限维函数族。一般 $f(x)$ 可用常数变易法：若 y_1,y_2 是两个齐次独立解，$W=y_1y_2'-y_1'y_2\neq 0$，令 $y_p=u_1y_1+u_2y_2$ 并附加 $u_1'y_1+u_2'y_2=0$。于是

$$y_p'=u_1y_1'+u_2y_2',\qquad y_p''=u_1'y_1'+u_2'y_2'+u_1y_1''+u_2y_2''.$$

代入方程时，含 u_j 的项因齐次方程相消，留下

$$u_1'y_1+u_2'y_2=0,\qquad u_1'y_1'+u_2'y_2'=f.$$

前式乘 y_2'、后式乘 y_2 再相减，可解 u_1'；消去 u_1' 同理解 u_2'，得

$$u_1' = -\frac{y_2 f}{W}, \qquad u_2' = \frac{y_1 f}{W}.$$

积分常数并入齐次解，不能重复计算自由常数。外源为脉冲或分段函数时，按时间边界拼接往往比把每一段常数全部重写更清楚。

2.3.2 共振外源与试探式的重数

待定系数法的实质是寻找一个在求导后仍留在同一有限维函数族中的试探式。多项式求导后次数降低，指数求导后保留指数，正弦余弦求导后互相转换，所以这些外源可用有限个未知系数求特解。任意函数外源一般不具有这种闭合性，需用积分响应或常数变易法。

代换 $y = \mathrm{e}^{\eta x} Q$ 使算子中的 D 整体替成 $D + \eta$。若 η 不是特征根，常数项系数不为零，n 次多项式外源可由 n 次试探多项式匹配。若是单根，算子至少含一个 D 因子，次数会降低一次，便须让 Q 多含一个 x；若为二重根，则降低两次，须多含 x^2。加入的低次项若恰为齐次解，其系数可以并入齐次常数，所以标准试探式写成 $x^s Q_n(x)$ 即可。

三角外源可先看作 $\Re[\mathrm{e}^{(\eta+i\omega)x} P(x)]$。重合与否由复数 $\eta + i\omega$ 判断；最后取实部恢复实解。即使外源只有余弦，试探式也通常要同时含正弦，因为阻尼项的一次导数会使二者耦合。

特解只需找到一个。加上任意齐次解仍是另一个特解，但不增加初值问题的自由度。计算时先求任一特解，再把两个自由常数留给齐次部分；若在特解里重复加入任意常数，便会使同一解被多种参数表示，妨碍初值确定。

例 2.4 (特解何时需要乘自变量)**.** 分别构造下列方程的一个特解，并写出通解：$(1) y'' - 2y' + y = \mathrm{e}^x$；$(2) y'' + y = \cos x$；$(3) y'' + y = x^2 \mathrm{e}^x$。说明三式中指数或复指数与特征根的关系。见图 2.8。

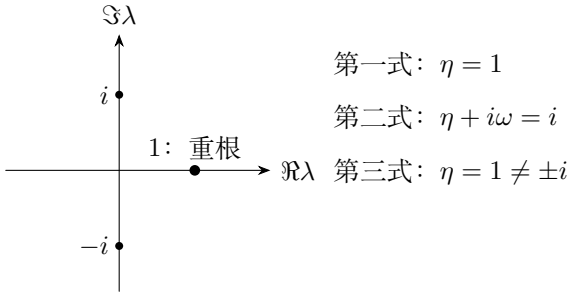


图 2.8: 用外源对应的复指数与各方程的特征根比较，重数决定试探式的补因子。

解 先将外源对应的指数与特征根比较，再选试探函数。图 2.8 中的第一式是实指数二重重合，第二式是复指数单根重合，第三式则没有重合。三种情况需要乘的 x 次数不同，取错后会把试探特解变成齐次解。

第一式的特征多项式是 $(\lambda-1)^2$，外源指数 $\eta=1$ 为二重根。图 2.9 中设 $y=\mathrm{e}^x u$，乘积求导为 $y'=\mathrm{e}^x(u+u')$、$y''=\mathrm{e}^x(u+2u'+u'')$。代回左端，括号内 $u+2u'+u''-2(u+u')+u=u''$，所以 $u''=1$。依次积分得 $u'=x+C_2$、$u=x^2/2+C_2x+C_1$，通解为

$$y=\mathrm{e}^x\left(C_1+C_2x+\frac{x^2}{2}\right).$$

第二式的特征根为 $\pm i$，外源 $\cos x$ 对应 i，是单根共振。取完整试探 $y_p=x(A\cos x+B\sin x)$，逐次求导，

$$y_p'=A\cos x+B\sin x+x(-A\sin x+B\cos x),$$
$$y_p''=2(-A\sin x+B\cos x)-x(A\cos x+B\sin x).$$

因此 $y_p''+y_p=-2A\sin x+2B\cos x$，匹配外源得 $A=0,B=1/2$，通解为

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x+\frac{x}{2}\sin x.$$

第三式中 1 不是 λ^2+1 的根，可令 $y_p=\mathrm{e}^x Q_2(x)$。乘积求导为 $y_p'=\mathrm{e}^x(Q_2+Q_2')$、$y_p''=\mathrm{e}^x(Q_2+2Q_2'+Q_2'')$，约去指数因子后得 $Q_2''+2Q_2'+2Q_2=x^2$。设 $Q_2=Ax^2+Bx+C$，则 $Q_2'=2Ax+B$、$Q_2''=2A$；代入并收集幂次为

$$2Ax^2+(4A+2B)x+(2A+2B+2C)=x^2.$$

比较系数，依次得到 $A=1/2$、$B=-2A=-1$、$C=-A-B=1/2$，因此

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x+\mathrm{e}^x\left(\frac{x^2}{2}-x+\frac{1}{2}\right).$$

这里第一式若只乘一次 x，所得函数仍是齐次解，代回后左边为零；第二式若只猜 $A\cos x$ 也有同样问题。所需的 x 次幂由特征根的重数决定。

图 2.9 中的算子降阶与系数匹配给出的只是特解；通解中的两项齐次模态仍要保留，以便以后施加任意两个初值。

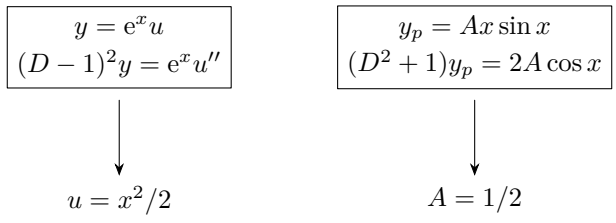


图 2.9: 把试探特解代回算子，分别剩下常数与余弦外源。

2.3.3 从初始条件构造因果响应

对 $\ddot{x}+2\gamma\dot{x}+\omega_0^2x=f(t)$，定义单位初速响应 $G(t)$：$t>0$ 时满足齐次方程，$G(0)=0, G'(0)=1$。三种阻尼分别有

$$G(t)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-\gamma t}\sin(\omega_d t)/\omega_d, & \gamma<\omega_0,\\ t\mathrm{e}^{-\omega_0 t}, & \gamma=\omega_0,\\ \mathrm{e}^{-\gamma t}\sinh(\delta t)/\delta, & \gamma>\omega_0.\end{cases}\tag{2.3}$$

取 $G(t)=0$ 于 $t<0$，表达响应只依赖过去的外源。初态 $x(0)=0,\dot{x}(0)=v_0$ 时，

$$x(t)=v_0G(t)+\int_0^t G(t-s)f(s)\,\mathrm{d}s.\tag{2.4}$$

对卷积求一次导数，边界项含 $G(0)=0$；求第二次导数时出现 $G'(0)f(t)=f(t)$，其余积分满足齐次算子关系。因此式(2.4)既满足方程，也满足两个初值。若 $x(0)=x_0\neq0$，再加 $x_0[G'(t)+2\gamma G(t)]$ 即可。

2.3.4 因果卷积与完整初值解

把 G 定义为“零位移、单位初速度”的自由解，是为了把一次短促输入引起的响应单独求出。时刻 s 的一小段加速度外源 $f(s)\,\mathrm{d}s$，相当于让速度增加 $f(s)\,\mathrm{d}s$；此后经过 $t-s$ 的响应为 $G(t-s)f(s)\,\mathrm{d}s$。线性方程允许把所有过去的输入相加，得到卷积积分。

这个物理构造可以逐步代回方程验证。令 $z(t)=\int_0^t G(t-s)f(s)\,\mathrm{d}s$，在 f 连续的区间内，

$$z'=\int_0^t G'(t-s)f(s)\,\mathrm{d}s,$$

$$z''=f(t)+\int_0^t G''(t-s)f(s)\,\mathrm{d}s.$$

第一次求导的端点项因 $G(0)=0$ 消失，第二次则因 $G'(0)=1$ 留下 $f(t)$。将三项线性组合，积分中的 $G''+2\gamma G'+\omega_0^2G$ 为零，恰好恢复外源。与此同时 $z(0)=z'(0)=0$，所以卷积部分不改变指定初态。

对于非零初位移，需要另一个自由解 $K(t)=G'(t)+2\gamma G(t)$。系数为常量，对 G 的齐次方程求导，G' 仍满足同一齐次方程，所以 K 也是自由解。将 $G(0)=0$、$G'(0)=1$ 代入原方程，得 $G''(0^+)=-2\gamma$；因此

$$K(0)=G'(0)+2\gamma G(0)=1,\qquad K'(0^+)=G''(0^+)+2\gamma G'(0)=0.$$

它恰好承载单位初位移而不引入初速度，故完整解为

$$x(t) = x_0 K(t) + v_0 G(t) + \int_0^t G(t-s) f(s)\,\mathrm{d}s.$$

三个部分分别承载初位移、初速度和外源。矩形脉冲、延迟开启等分段外源都可直接放入积分限，而不必为每段另设一组互相混杂的常数。

当 $\gamma > 0$ 时，齐次项逐渐衰减，周期特解描述最终稳态。给定 $t = 0$ 的初值后，仍须加入齐次项，使初位移和初速度与题设相符。图 2.11 的完整曲线与稳态曲线在短时不同，正是这两项修正的结果。

例 2.5 (简谐外力下的完整初值解)**.** 质量 m 的振子满足 $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = (F_0/m)\cos\Omega t$，初始 $x(0) = 0, \dot{x}(0) = v_0$。给出适用于三种阻尼的积分解，并在欠阻尼时写成瞬态加稳态的显式形式。另讨论无阻尼共振。见图 2.10。

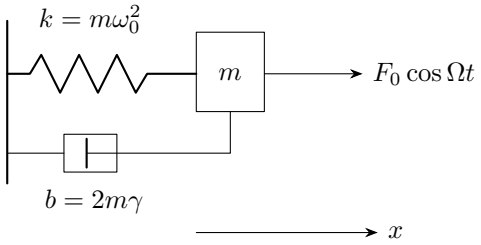


图 2.10: 右端外力驱动弹簧与黏性阻尼器并联的振子，阻尼系数 $b = 2m\gamma$。

解 图 2.10 中的驱动从 $t = 0$ 施加，初位移和初速度也须同时满足。由式(2.4)，三种阻尼共用的积分解为

$$\boxed{x(t) = v_0 G(t) + \frac{F_0}{m}\int_0^t G(t-s)\cos\Omega s\,\mathrm{d}s}.$$

这一卷积满足原方程，可由变上限求导直接看出。记 $I(t) = \int_0^t G(t-s)\cos\Omega s\,\mathrm{d}s$，用 $G(0) = 0, G'(0) = 1$，有

$$I' = \int_0^t G'(t-s)\cos\Omega s\,\mathrm{d}s, \qquad I'' = \cos\Omega t + \int_0^t G''(t-s)\cos\Omega s\,\mathrm{d}s.$$

将 $I'' + 2\gamma I' + \omega_0^2 I$ 合并，积分核为 $G'' + 2\gamma G' + \omega_0^2 G = 0$，只剩 $\cos\Omega t$；同时 $I(0) = I'(0) = 0$，所以初速度由 $v_0 G$ 给出。

为写出显式解，先设 $x_p = C\cos\Omega t + D\sin\Omega t$。求导得 $\dot{x}_p = -C\Omega\sin\Omega t + D\Omega\cos\Omega t$、$\ddot{x}_p = -C\Omega^2\cos\Omega t - D\Omega^2\sin\Omega t$，代回方程比较系数：

$$\begin{cases} (\omega_0^2 - \Omega^2)C + 2\gamma\Omega D = F_0/m, \\ (\omega_0^2 - \Omega^2)D - 2\gamma\Omega C = 0. \end{cases}$$

记 $\Delta=\omega_0^2-\Omega^2$、$\mathcal{D}=\Delta^2+4\gamma^2\Omega^2$。第一式乘 Δ，减去第二式乘 $2\gamma\Omega$，消去 D，得 $\mathcal{D}C=(F_0/m)\Delta$；第一式乘 $2\gamma\Omega$，加上第二式乘 Δ，消去 C，得 $\mathcal{D}D=(F_0/m)2\gamma\Omega$。在 $\mathcal{D}>0$ 时，

$$C=\frac{(F_0/m)(\omega_0^2-\Omega^2)}{\mathcal{D}},\qquad D=\frac{(F_0/m)2\gamma\Omega}{\mathcal{D}}.$$

对 $\gamma>0$，也可写 $x_p=X\cos(\Omega t-\delta)$，其中

$$X=\frac{F_0/m}{\sqrt{\mathcal{D}}},\qquad \delta=\operatorname{atan2}(2\gamma\Omega,\omega_0^2-\Omega^2).$$

两自变量反正切保留正确象限，尤其在 $\Omega>\omega_0$ 时不能丢失相位的 π 差别。

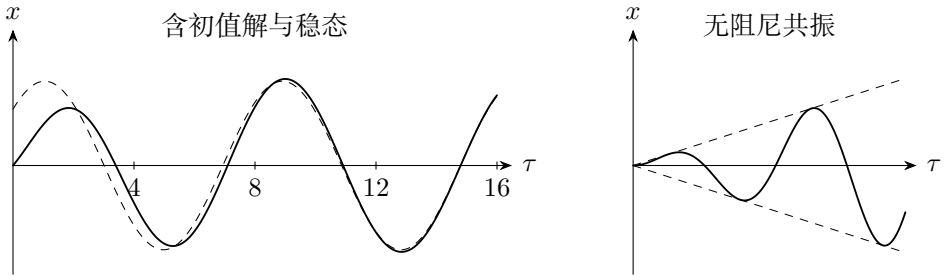


图 2.11: 左图取 $\omega_0=1,\gamma=.25,\Omega=.8,F_0/m=.5,v_0=.4$，实线含初值，虚线为稳态；右图为 $.08\tau\sin\tau$，$\tau=\omega_0 t$。

记齐次部分的初值为 $A=-x_p(0)=-C$、$w=v_0-\dot{x}_p(0)=v_0-\Omega D$。在欠阻尼情形，取 $\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}$，有

$$x=x_p+\mathrm{e}^{-\gamma t}(A\cos\omega_d t+B\sin\omega_d t).$$

零时刻齐次部分的导数为 $-\gamma A+\omega_d B=w$，因此

$$\boxed{B=\frac{w+\gamma A}{\omega_d}}.$$

图 2.11 中的完整解由给定初态出发，衰减的齐次部分消失后才接近周期曲线。另两种阻尼使用相同的 A,w，分别为

$$\gamma=\omega_0:\quad x=x_p+\mathrm{e}^{-\omega_0 t}[A+(w+\omega_0 A)t],$$
$$\gamma>\omega_0:\quad x=x_p+\mathrm{e}^{-\gamma t}\left[A\cosh(dt)+\frac{w+\gamma A}{d}\sinh(dt)\right],\quad d=\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}.$$

这两式的初值系数可分别从齐次通解求出：临界解 $\mathrm{e}^{-\omega_0 t}(A+Bt)$ 的零时刻导数为 $B-\omega_0 A=w$，故 $B=w+\omega_0 A$；过阻尼解 $\mathrm{e}^{-\gamma t}(A\cosh dt+B\sinh dt)$ 的零时刻导数为 $dB-\gamma A=w$，故 $B=(w+\gamma A)/d$。

无阻尼时，若 $\Omega \neq \omega_0$，由同样的初值修正得到

$$x(t) = \frac{v_0}{\omega_0}\sin\omega_0 t + \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \Omega^2)}(\cos\Omega t - \cos\omega_0 t).$$

共振处须将余弦差与分母一起取极限。对 Ω 用一次洛必达法则，

$$\lim_{\Omega\to\omega_0} \frac{\cos\Omega t - \cos\omega_0 t}{\omega_0^2 - \Omega^2} = \frac{-t\sin\omega_0 t}{-2\omega_0}.$$

所以

$$\boxed{x(t) = \frac{v_0}{\omega_0}\sin\omega_0 t + \frac{F_0}{2m\omega_0} t\sin\omega_0 t}.$$

此时 $\mathcal{D} = 0$，有界周期试探式失效，响应具有随时间增长的包络；有限阻尼下的周期稳态则有有限振幅。

例 2.6 (缓慢增大后突然撤去的外力)**.** 质量 m 的无阻尼弹簧振子，劲度系数 k，$\omega = \sqrt{k/m}$，初始静止于平衡点。外力在 $0 < t < \tau$ 为 $F(t) = F_0 t/\tau$，随后为零，$F_0 > 0$。求撤力前后的运动，并说明 $t = \tau$ 处各阶运动量的连接关系。见图 2.12。

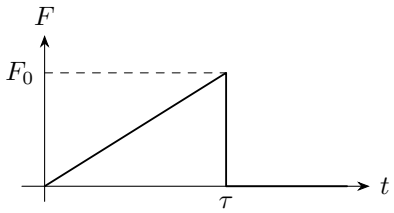


图 2.12: 外力在开启时连续，从零线性增大，在 τ 时由 F_0 降至零。

解 图 2.12 的外力有限，故撤力不会产生速度冲量。先在 $0 < t < \tau$ 解完整初值问题：

$$\ddot{x} + \omega^2 x = \frac{F_0}{m\tau} t, \quad x(0) = \dot{x}(0) = 0.$$

取一次函数特解 $x_p = ct$，$\ddot{x}_p = 0$，比较 $\omega^2 ct = F_0 t/(m\tau)$ 得 $c = F_0/(k\tau)$。通解 $x = ct + C\cos\omega t + D\sin\omega t$ 求导为 $\dot{x} = c - C\omega\sin\omega t + D\omega\cos\omega t$；两个初值分别给出 $C = 0$、$c + D\omega = 0$。因此

$$x(t) = \frac{F_0}{k}\left[\frac{t}{\tau} - \frac{\sin\omega t}{\omega\tau}\right], \quad \dot{x}(t) = \frac{F_0}{k\tau}(1 - \cos\omega t).$$

记 $b = \omega\tau$，撤力瞬间

$$x_\tau = \frac{F_0}{k}\left(1 - \frac{\sin b}{b}\right), \qquad v_\tau = \frac{F_0}{k\tau}(1 - \cos b).$$

撤力后只剩齐次方程，以这两个量为新初值，故

$$\boxed{x(t) = x_\tau \cos[\omega(t-\tau)] + \frac{v_\tau}{\omega}\sin[\omega(t-\tau)]}, \quad t \geq \tau.$$

图 2.13 在同一坐标中连接两段，接点的值和切线相同。由原方程直接求跳变，

$$x(\tau^+) = x(\tau^-), \quad \dot{x}(\tau^+) = \dot{x}(\tau^-), \quad \ddot{x}(\tau^+) - \ddot{x}(\tau^-) = -\frac{F_0}{m}.$$

有限力跃变导致加速度跃变；如果输入改成冲量，才需允许速度跳变。

也可直接按响应核叠加。对单位加速度输入，$G(u) = \sin(\omega u)/\omega$（$u \geq 0$，负时间为零），因果积分为

$$x(t) = \frac{F_0}{m\tau\omega}\int_0^{\min(t,\tau)} s\sin[\omega(t-s)]\,\mathrm{d}s.$$

积分上限选择尚未撤力或已经撤力的时间区间。分部积分时，对 s 求微分，对正弦积分，得到

$$\int s\sin[\omega(t-s)]\,\mathrm{d}s = \frac{s\cos[\omega(t-s)]}{\omega} + \frac{\sin[\omega(t-s)]}{\omega^2},$$

其中 $\int \sin[\omega(t-s)]\,\mathrm{d}s = \cos[\omega(t-s)]/\omega$，相位的负导数确定了此处正号。令 $a = \min(t,\tau)$，上下限代入为

$$\int_0^a s\sin[\omega(t-s)]\,\mathrm{d}s = \frac{a\cos[\omega(t-a)]}{\omega} + \frac{\sin[\omega(t-a)] - \sin\omega t}{\omega^2}.$$

当 $a = t$ 时，第一项为 t/ω；当 $a = \tau$ 时，用正弦加角公式把 $\sin\omega t$ 展开，可读出余弦、正弦系数分别为上面的 x_τ、v_τ/ω。第四讲继续计算这一输入的 Laplace 形式，其中的延迟因子对应同一撤力边界。

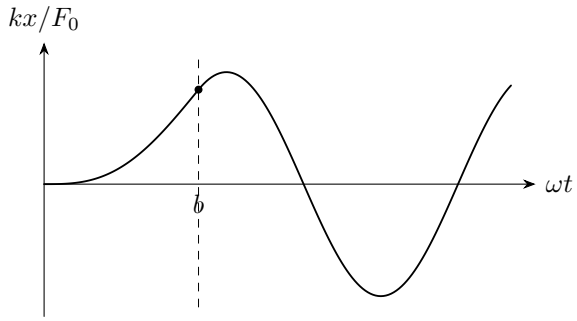


图 2.13: 取 $b = \omega\tau = \pi$；撤力时位移和速度连续，曲线的曲率发生跳变。

2.4 约束运动中的降阶与终止条件

运动方程不显含某个变量时，可以利用第一积分降阶。降阶得到的分支仍受接触、可达区域和过程终止条件限制，转折点附近尤其需要保留原方程的含义。

绕筒运动的初值解还受到接触几何和可达边界的限制。不可伸长条件联系自由绳长与绕入角，能量、角动量和张力方程则用于消去其余变量。固定筒与自由筒的守恒量不同，不能只在同一公式中替换一个参数。以下两题完整讨论首次接触至完全绕入或相对转向这一段过程。

例 2.7 (质点绕固定圆筒)**.** 光滑水平面上固定一半径 r 的圆筒。轻而不可伸长的绳一端固定在筒上，初始自由直段长度 ℓ_0，另一端系质量 m 的质点。绳始终绷紧并逐渐绕上筒，质点初速 v_0 垂直绳，方向使自由段缩短。求完全绕上的理想极限时间。见图 2.14。

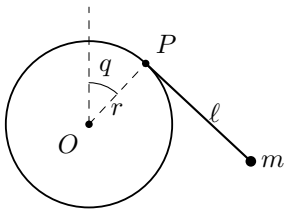


图 2.14: 切点 P 随绳绕入而移动，质点沿自由绳段的垂直方向运动。

解 固定筒不向系统输入能量，绳张力与质点速度正交，所以质点速率恒定。变化的是接触几何：绳自由段越短，切点转角变化越快。图 2.14 中 P 是几何切点，质点沿圆筒渐开线运动，并不是以筒心为圆心作匀速圆周运动。

令 q 为切点半径从初始半径起转过的角，$\ell = \ell_0 - rq$。质点的位置可写成

$$\boldsymbol{R} = r\boldsymbol{e}_r(q) + \ell\boldsymbol{e}_t(q), \qquad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_r}{\mathrm{d}q} = \boldsymbol{e}_t, \quad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_t}{\mathrm{d}q} = -\boldsymbol{e}_r.$$

对位置按乘积法则求导，

$$\dot{\boldsymbol{R}} = r\dot{q}\boldsymbol{e}_t + \dot{\ell}\boldsymbol{e}_t - \ell\dot{q}\boldsymbol{e}_r.$$

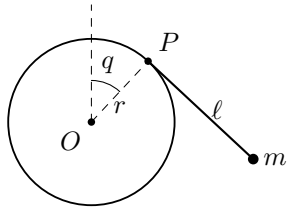
图 2.15 中，前两项沿 $\boldsymbol{e}_t$ 的速度由 $\dot{\ell} = -r\dot{q}$ 相消，留下 $\boldsymbol{v} = -\ell\dot{q}\boldsymbol{e}_r$。因此 $\dot{q} = v_0/\ell$，

$$T_1 = \int_0^{\ell_0/r} \frac{\ell_0 - rq}{v_0}\,\mathrm{d}q = \frac{1}{v_0}\left[\ell_0 q - \frac{rq^2}{2}\right]_0^{\ell_0/r} = \boxed{\frac{\ell_0^2}{2rv_0}}.$$

也可直接求绳长：$\ell\dot{\ell} = -rv_0$，分离变量积分得 $[\ell^2/2]_{\ell_0}^{\ell(t)} = -rv_0[t]_0^t$，所以 $\ell(t) = \sqrt{\ell_0^2 - 2rv_0 t}$，取正根直到 T_1。自由段趋零时角速度发散，但质点速率仍为 v_0，到达时间有限。

由于 $\ell\dot q = v_0$ 恒定，对 $\boldsymbol{v} = -v_0\boldsymbol{e}_r$ 再求导，$\boldsymbol{a} = -v_0\dot q\boldsymbol{e}_t = -(v_0^2/\ell)\boldsymbol{e}_t$，故张力为 mv_0^2/ℓ。完全绕上只作为轻绳与质点模型的极限；有限强度、绳厚或有限质点尺寸会在此前改变运动。若初速度方向相反，自由段先增大，此时不能仍把上述积分上限作为到达事件。

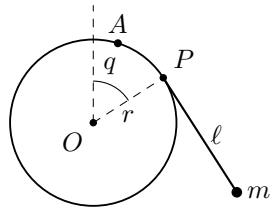
剩余速度垂直自由绳，张力沿 $-\boldsymbol{e}_t$，两者点积为零，与开头使用的能量守恒一致。图 2.15 显示，自由段越短，速度方向转动越快，因而角速度与张力虽在终点发散，质点速率仍不发散。



$$r\dot q + \dot\ell = 0$$
$$v = \ell\dot q$$
$$\mathcal{T} = mv_0^2/\ell$$

图 2.15: 切点移动与自由段缩短共同决定质点速度，不能将 $r\dot q$ 直接当作质点速率。

例 2.8 (可自由转动的圆筒与绕入条件)**.** 将上题的圆筒改为绕固定竖直轴自由转动的薄壁圆筒，质量也为 m，惯量 $I = mr^2$，初始静止。其余初态相同。绳在筒上不滑动。求完全绕上的时间；若并非任意 ℓ_0 都能绕完，给出可达条件。见图 2.16。



$$\theta = q - \alpha$$
$$\ell = \ell_0 - r\theta$$

图 2.16: A 是随筒转动的材料标记；q 为切点的绝对角，α 为圆筒转角。

解 图 2.16 中，材料标记 A 随筒转过角 α，绝对切点角为 q，相对绕入角为 $\theta = q - \alpha$，均取顺时针为正。自由绳长及其导数为

$$\ell = \ell_0 - r\theta, \qquad \dot\ell = -r(\dot q - \dot\alpha).$$

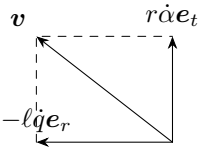
仍以 $\boldsymbol{R} = r\boldsymbol{e}_r + \ell\boldsymbol{e}_t$ 描述质点位置，求导得 $\dot{\boldsymbol{R}} = (r\dot q + \dot\ell)\boldsymbol{e}_t - \ell\dot q\boldsymbol{e}_r$。将绳长导数代入，第一项系数为 $r\dot q - r(\dot q - \dot\alpha) = r\dot\alpha$，得到图 2.17 中的两个正交速度分量：

$$\boldsymbol{v} = r\dot\alpha\boldsymbol{e}_t - \ell\dot q\boldsymbol{e}_r, \qquad v^2 = r^2\dot\alpha^2 + \ell^2\dot q^2.$$

圆筒转动动能与质点切向动能各贡献 $mr^2\dot\alpha^2/2$；质点对轴角动量为 $m(r^2\dot\alpha+\ell^2\dot q)$，圆筒自身再贡献 $mr^2\dot\alpha$。初始 $\dot\alpha=0$、$\dot q=v_0/\ell_0$，能量和轴角动量守恒分别写成

$$2r^2\dot\alpha^2+\ell^2\dot q^2=v_0^2, \tag{2.5}$$

$$2r^2\dot\alpha+\ell^2\dot q=\ell_0 v_0. \tag{2.6}$$



局部正交分解

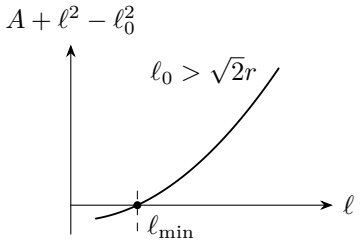


图 2.17: 左图将局部基矢旋转到便于分解的位置；右图的负值段不可达，零点是第一次相对转向边界。

记 $A=2r^2$、$p=\ell_0 v_0$，用 $\dot q=\dot\alpha+\dot\theta$ 消元：

$$\dot\alpha=\frac{p-\ell^2\dot\theta}{A+\ell^2},\qquad \dot q=\frac{p+A\dot\theta}{A+\ell^2}.$$

代入能量式，分子先展开为

$$\begin{aligned}&A(p-\ell^2\dot\theta)^2+\ell^2(p+A\dot\theta)^2\\&\quad=Ap^2-2Ap\ell^2\dot\theta+A\ell^4\dot\theta^2+\ell^2p^2+2Ap\ell^2\dot\theta+A^2\ell^2\dot\theta^2\\&\quad=(A+\ell^2)p^2+A\ell^2(A+\ell^2)\dot\theta^2.\end{aligned}$$

再除以共同分母 $(A+\ell^2)^2$，得到

$$v_0^2=\frac{p^2}{A+\ell^2}+\frac{A\ell^2}{A+\ell^2}\dot\theta^2,\qquad \boxed{\dot\theta^2=\frac{v_0^2(A+\ell^2-\ell_0^2)}{A\ell^2}}.$$

右端非负决定相对绕入的可达范围。取绕入支 $\dot\theta>0$，结合 $\dot\ell=-r\dot\theta$，根式按链式法则求导，

$$\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}\sqrt{A+\ell^2-\ell_0^2}=\frac{2\ell\dot\ell}{2\sqrt{A+\ell^2-\ell_0^2}}=-\frac{rv_0}{\sqrt A}.$$

初始根式等于 $\sqrt A$，所以两边从 0 积到 t，右侧为 $-(rv_0/\sqrt A)[s]_0^t$，得到

$$\sqrt{A+\ell^2-\ell_0^2}=\sqrt A-\frac{rv_0}{\sqrt A}t,\qquad \boxed{\ell^2(t)=\ell_0^2-2rv_0t+\frac{v_0^2t^2}{2}}.$$

第一式要求右端非负，故本绕入支持续到完全绕上，或 $t=2r/v_0$ 处首次相对转向。

若 $\ell_0\le\sqrt{2}r$，长度平方在转向前可达到零。取其第一个零点，

$$\boxed{T_2=\frac{2r}{v_0}\left(1-\sqrt{1-\frac{\ell_0^2}{2r^2}}\right),\qquad \ell_0\le\sqrt{2}r.}$$

临界 $\ell_0=\sqrt{2}r$ 时，$\dot\theta=v_0/(\sqrt{2}r)$ 恒定，$T_2=2r/v_0$，没有时间发散。若 $\ell_0>\sqrt{2}r$，在 $t=2r/v_0$ 先达到

$$\ell_{\min}=\sqrt{\ell_0^2-2r^2}>0,\qquad \theta_{\max}=\frac{\ell_0-\ell_{\min}}{r}.$$

此时 $\dot\theta=0$，但 $\dot q=\dot\alpha=p/A\neq0$，筒与切点仍一起转动；之后相对绕入角反向，不能由本初态完全绕上。

还须确认轻绳没有提前松弛。圆筒转矩及质点沿绳方向的方程为

$$I\ddot\alpha=r\mathcal{T},\qquad mr\ddot\alpha-m\ell\dot q^2=-\mathcal{T}.$$

代入 $I=mr^2$ 得 $\mathcal{T}=m\ell\dot q^2/2\ge0$，轻绳在上述阶段保持绷紧。最后令 $z=\ell_0^2/(2r^2)\ll1$。由 $\sqrt{1-z}=1-z/2+O(z^2)$，时间式成为

$$T_2=\frac{2r}{v_0}\left[\frac{z}{2}+O(z^2)\right]=\frac{\ell_0^2}{2rv_0}+O\!\left(\frac{\ell_0^4}{r^3v_0}\right).$$

首项等于固定筒的 T_1，两种模型在短绳极限相合。

2.5 解的结构与非线性方程的局部行为

局部存在性和唯一性决定同一初态能否对应多条解。在线性化之前，先辨认平衡点、奇异点及解的延拓范围，再讨论近似解能维持多长时间。

图 2.18 中驱动发生在 τ，响应传播的时间是 $t-\tau$。积分变量只遍历已发生的驱动；每一窄条先乘驱动幅值与宽度，再乘相应传播时间的核，最后相加。

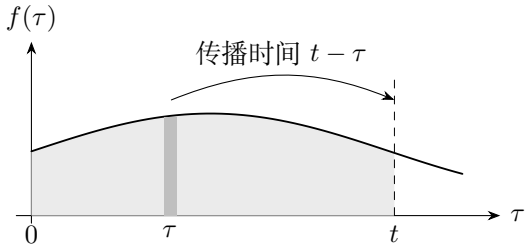


图 2.18: 因果卷积把每一次驱动的响应传播到同一个观察时刻 t。

2.5.1 一阶自治方程的相线

对 $\dot y = f(y)$，先找 $f(y_*)=0$，再在各平衡点之间标出 f 的符号。$f>0$ 时状态向较大 y 移动，$f<0$ 时向较小 y 移动。导数为零的平衡不能只靠线性项判断，例如 $\dot y=-y^3$ 仍稳定，但衰减为幂律；$\dot y=y^2$ 在零点两侧的行为又不相同。

局部线性化不能代替全局可达性。解接近另一个平衡、触及边界或状态变得很大时，需要回到原方程。分离变量积分 $\int \mathrm{d}y/f(y)$ 既能给出轨迹，也能判断到达特定边界是有限还是无限时间。

相线还可与扰动大小定量联系。若 f 在平衡附近二阶光滑，写 $y=y_*+\eta$、$c=f'(y_*)$，则 $\dot\eta = c\eta + O(\eta^2)$。线性近似下，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathrm{e}^{-ct}\eta) = \mathrm{e}^{-ct}(\dot\eta - c\eta) = 0,$$

积分并用初值 $\eta(t_0)=\eta_0$，得 $\eta(t)=\eta_0\mathrm{e}^{c(t-t_0)}$。因此 $c<0$ 时线性弛豫时间为 $-1/c$，$c>0$ 时扰动增长；线性判据依赖 $c\neq 0$，导数为零时应直接考察 f 在两侧的符号。

稳定与渐近稳定也有区别。稳定要求初态足够接近时，解在以后仍留在平衡附近；渐近稳定还要求解趋近平衡。对一阶自治方程，相线两侧箭头都指向平衡时，通常可结合唯一性与单调有界性证明渐近趋近；一侧指向、一侧离开时，不能称为两侧稳定。

解的显式表达常能给出线性化看不到的时间尺度。习题 2.15 的三次衰减在原点没有非零线性项，却仍从两侧向零移动，长时为幂律。在饱和模型中，初态位于容量值上方、下方或恰在容量值处，对应不同解支。分离变量时保留对数绝对值，可同时处理容量值两侧。

2.5.2 Wronskian 与两个独立解

对 $y''+p(t)y'+q(t)y=0$，设 y_1,y_2 为两解，定义 $W=y_1y_2'-y_1'y_2$。乘积求导中两个 $y_1'y_2'$ 抵消，再代入各解的方程：

$$\begin{aligned} W' &= y_1y_2'' - y_1''y_2 \\ &= y_1(-py_2' - qy_2) - (-py_1' - qy_1)y_2 \\ &= -p(y_1y_2' - y_1'y_2) = -pW. \end{aligned}$$

令 $P(t)=\int_{t_0}^{t} p(s)\,\mathrm{d}s$，则 $(\mathrm{e}^{P}W)' = \mathrm{e}^{P}(W'+pW)=0$。从 t_0 积分，得到

$$W(t) = W(t_0)\exp\!\left[-\int_{t_0}^{t} p(s)\,\mathrm{d}s\right].$$

只要系数在同一连通区间连续，W 一旦在某点非零，就在整段区间非零，两个解线性独立。

若已知非零解 y_1，在 $y_1 \neq 0$ 的区间令 $y = y_1 u$。两次求导为

$$y' = y_1' u + y_1 u', \qquad y'' = y_1'' u + 2y_1' u' + y_1 u''.$$

代入原方程，含 u 的系数因 y_1 满足齐次方程而消失，余下

$$y_1 u'' + (2y_1' + p y_1) u' = 0.$$

把 $w = u'$ 视作未知函数。积分因子为

$$\exp\!\left(\int \left[2\frac{y_1'}{y_1} + p \right] \mathrm{d}t \right) = y_1^2 \mathrm{e}^{\int p\,\mathrm{d}t},$$

其中 $\int y_1'/y_1\,\mathrm{d}t = \ln|y_1|$，常数因子可约去。因此 $(y_1^2 \mathrm{e}^{\int p\,\mathrm{d}t} w)' = 0$，即 $w = C\mathrm{e}^{-\int p\,\mathrm{d}t}/y_1^2$。再积分，

$$y = y_1 \left(C_0 + C \int \frac{\mathrm{e}^{-\int p\,\mathrm{d}t}}{y_1^2}\,\mathrm{d}t \right).$$

取 $C = 1, C_0 = 0$ 便得到第二个独立解。$C_0 y_1$ 属于已有解，不是第三个自由方向。该公式解释了重根的时间因子，也适用于某些变系数方程；y_1 有零点时先分区间使用，再依据原方程系数的正则性讨论延拓。

2.5.3 稳态、瞬态与共振极限

对阻尼振子，齐次解由初态决定并随时间衰减，周期特解由驱动频率决定。只有在衰减后的长时间区间内，才可把完整响应近似为稳态。弱阻尼时这个等待时间可以很长。先令阻尼趋零与先令时间趋于无穷，通常不能交换：前者保留自由振动和共振增长，后者先抹去瞬态。

无阻尼近共振响应含 $[\cos \Omega t - \cos \omega_0 t]/(\omega_0^2 - \Omega^2)$。把分子化为两个正弦之积，可看出拍频；在固定 t 下令 $\Omega \to \omega_0$ 则得到 $t \sin \omega_0 t$。频率差很小时，若时间已长到其倒数量级，就不能再把拍包络近似成线性增长。

2.5.4 耗散、共振与频率响应的两种峰

对质量 m 的阻尼振子，将方程乘 $m\dot{x}$，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\tfrac{1}{2} m\dot{x}^2 + \tfrac{1}{2} m\omega_0^2 x^2 \right) = F(t)\dot{x} - 2m\gamma \dot{x}^2.$$

左侧为机械能变化率，右侧为外力输入功率减去黏性耗散。自由运动时能量单调减小，但位置不一定单调；受驱运动时，瞬时输入功率可正可负，只有周期平均才在稳态下与平均耗散相等。

设稳态位移为 $X\cos(\Omega t-\delta)$。复指数计算给出响应分母 $\omega_0^2-\Omega^2+2i\gamma\Omega$，其模决定振幅，其辐角决定相位滞后。低频时位移近似跟随力，高频时位移与力近乎反相，$\Omega=\omega_0$ 时相差四分之一周期。用普通反正切而不确定象限，会把高频区相位写错。

位移峰最大化 X，功率峰最大化 Ω^2X^2，两个目标函数不同。因此“共振频率”须注明观察量；习题 2.8 和 2.9 分别求这两种峰。自由运动的欠阻尼条件也不是频响有内部位移峰的条件，不能把判别式的临界值直接套用到频率最优化。

近共振与精确共振的时间范围同样要说明。频率差 Δ 很小时，响应有快振荡与慢包络；只有 $|\Delta|t\ll1$ 时慢包络可线性展开，才近似精确共振的 t 增长。若观测到 $t\sim1/|\Delta|$，拍的回落已不可忽略。零阻尼极限与长时间极限改变的是不同过程，取极限的先后顺序应与问题的观测条件相符。

2.6 习题与解答

习题 2.1 (变截面水缸)**.** 水缸的水平截面积随高度变为 $A(h)=A_0(1+h/H)$，初水深 H，底孔面积 $S\ll A_0$。沿用理想准稳态出流模型，求排空时间，并与截面积恒为 A_0 的水缸比较。见图 2.19。

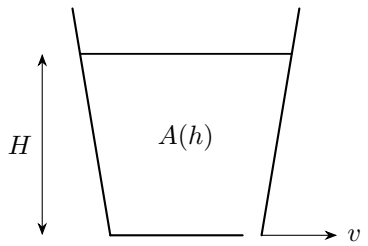


图 2.19: 缸体向上扩张，图示侧形只表达截面积随高度增加。

解 图 2.19 中缸体上部较宽，液面下降 $\mathrm{d}h$ 所排出的体积为 $-A(h)\,\mathrm{d}h$。连续性方程为 $A(h)\dot h=-S\sqrt{2gh}$。图 2.20 按水深积分求总时间，得到

$$T=\frac{A_0}{S\sqrt{2g}}\int_0^H\frac{1+h/H}{\sqrt{h}}\,\mathrm{d}h.$$

对 $h^{-1/2}+h^{1/2}/H$ 逐项积分，

$$T=\frac{A_0}{S\sqrt{2g}}\left[2\sqrt{h}+\frac{2h^{3/2}}{3H}\right]_0^H=\frac{A_0\sqrt{H}}{S\sqrt{2g}}\left(2+\frac{2}{3}\right),$$

所以

$$\boxed{T=\frac{4}{3}\frac{A_0}{S}\sqrt{\frac{2H}{g}}}.$$

恒截面模型只含第一个积分，所以时间比为 $(2+2/3)/2=4/3$。图 2.20 的时间权重 $h^{-1/2}$ 在低水深处更大；高处新增面积所占权重较小，不能用平均截面积 $3A_0/2$ 直接乘原时间。若要求隐式水深关系，积分从 h 到 H 可写为

$$t=\frac{A_0}{S\sqrt{2g}}\left[2(\sqrt{H}-\sqrt{h})+\frac{2}{3H}(H^{3/2}-h^{3/2})\right].$$

这已给出单调的时间–水深对应，无需为求显式根而引入不必要的高次方程。

隐式 $h(t)$ 式在 $h=H$ 时给 $t=0$，在 $h=0$ 时给 $t=T$。对它关于 h 求导，

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}h}=\frac{A_0}{S\sqrt{2g}}\left[-h^{-1/2}-\frac{h^{1/2}}{H}\right]=-\frac{A(h)}{S\sqrt{2gh}}.$$

在 $h>0$ 的下降分支取倒数，恢复 $\dot h=-S\sqrt{2gh}/A(h)$，所以隐式关系已包含整个下降过程，求排空时间无需再解三次方程。

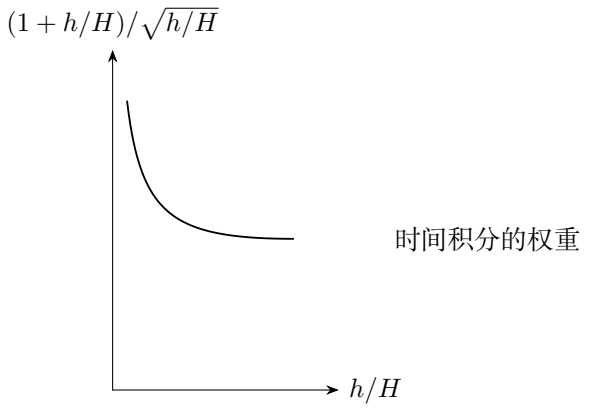


图 2.20: 单位水深对应的时间权重在低水深处增大，但积分仍收敛。

习题 2.2 (线性阻力下落)**.** 质点由静止下落，向下为正，重力 mg，阻力为 $-bv$，$b>0$。求 $v(t)$、下落距离 $y(t)$ 和终端速度，并讨论短时极限。见图 2.21。

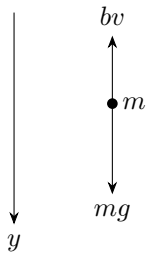


图 2.21: 阻力在质点向下运动时向上，坐标正向向下。

解　向下为正，重力项为正，线性阻力项在下落中为负。图 2.21 的两个力反向，初始阻力为零，因此初始加速度仍为 g。先求一阶速度方程，再从速度积分出位移，两个初态分别用于两步计算。

方程 $m\dot v = mg - bv$ 是一阶非齐次线性方程。记 $\tau = m/b$、$v_T = mg/b = g\tau$，乘以积分因子 $\mathrm{e}^{t/\tau}$，按乘积法则有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathrm{e}^{t/\tau}v) = \mathrm{e}^{t/\tau}\dot v + \frac{1}{\tau}\mathrm{e}^{t/\tau}v = g\mathrm{e}^{t/\tau}.$$

从 0 积到 t，初值 $v(0)=0$ 给出 $\mathrm{e}^{t/\tau}v = g[\tau \mathrm{e}^{s/\tau}]_0^t = g\tau(\mathrm{e}^{t/\tau}-1)$，所以

$$\boxed{v(t) = v_T(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})}.$$

再由 $y(0)=0$ 积分，

$$y(t) = v_T\int_0^t (1-\mathrm{e}^{-s/\tau})\,\mathrm{d}s = v_T[s+\tau\mathrm{e}^{-s/\tau}]_0^t,$$

得到

$$\boxed{y(t) = v_T\{t - \tau(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})\}}.$$

图 2.22 中速度渐近水平线 v_T，到达有限终端速度不等于在有限时间内严格取到它。短时令 $s = t/\tau$，先展开 $\mathrm{e}^{-s} = 1 - s + s^2/2 - s^3/6 + O(s^4)$，所以 $1-\mathrm{e}^{-s} = s - s^2/2 + s^3/6 + O(s^4)$。速度乘以 $v_T = g\tau$，位移中的两个一次项 $s-(1-\mathrm{e}^{-s})$ 则相消，得到

$$v = gt - \frac{g}{2\tau}t^2 + O(t^3), \qquad y = \frac{1}{2}gt^2 - \frac{g}{6\tau}t^3 + O(t^4).$$

初始速度与位移分别从一次、二次开始，阻力修正晚一阶出现。长时间则 $y \simeq v_T(t-\tau)$；把这一渐近直线直接延长到 $t=0$，会违反初态。

位移式中的常数项保证 $y(0)=0$，不能把指数的原函数只取上端值而漏掉下端。

终端速度由 $mg - bv_T = 0$ 得到；图 2.22 中速度差 $v_T - v = v_T \mathrm{e}^{-t/\tau}$ 在有限时间始终为正。若希望达到终速的 $1-\epsilon$ 倍，需要 $t = \tau \ln(1/\epsilon)$。这给出接近终速的实际时间尺度，也说明严格到达终速需要无限时间。

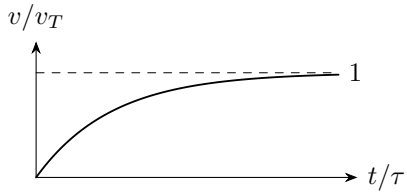


图 2.22: 速度单调趋近终端值，原点斜率对应初始加速度 g。

习题 2.3 (平方阻力与双曲函数)**.** 质点向下运动时满足 $m\dot{v} = mg - cv^2$，$c > 0$。求从静止开始的速度与距离，并给出初速 $v_i > v_T = \sqrt{mg/c}$ 时的速度分支。见图 2.23。

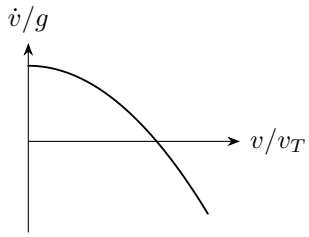


图 2.23: 相线在 $v = v_T$ 处变号；高于终端速率的粒子减速。

解　平方阻力使速度方程非线性，但因右侧只含 v，仍可分离。平衡值 v_T 把允许向下速度分成两侧：低于它时加速，高于它时减速。图 2.23 的加速度曲线在 v_T 变号，反双曲函数的分支应与这个区间划分一致。

令 $u = v/v_T$、$\tau = v_T/g$，方程变成 $\dot{u} = (1-u^2)/\tau$。先分解 $1/(1-u^2) = \tfrac{1}{2}[1/(1+u) + 1/(1-u)]$，原函数为 $\tfrac{1}{2}\ln|(1+u)/(1-u)|$。静止释放对应 $0 \le u < 1$，从初态积分，

$$\int_0^{u(t)} \frac{\mathrm{d}w}{1-w^2} = \frac{1}{\tau}\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad \left[\frac{1}{2}\ln\frac{1+w}{1-w}\right]_0^{u(t)} = \frac{t}{\tau}.$$

左侧是 $\operatorname{artanh} u$，所以

$$\operatorname{artanh} u = t/\tau, \qquad \boxed{v = v_T \tanh(t/\tau)}.$$

求距离时令 $s=t/\tau$，并用 $\tanh s=\sinh s/\cosh s$。分子正是分母的导数，因此

$$y(t)=v_T\tau\int_0^{t/\tau}\frac{\sinh s}{\cosh s}\,\mathrm{d}s=v_T\tau[\ln\cosh s]_0^{t/\tau},$$

利用 $\cosh 0=1$，得到

$$\boxed{y=\frac{v_T^2}{g}\ln\cosh(t/\tau)}.$$

若 $v_i>v_T$，不能继续用实数 $\operatorname{artanh}(v_i/v_T)$。此时令 $u=\coth z$，由 $\mathrm{d}(\coth z)/\mathrm{d}z=1-\coth^2 z$，代入原方程得 $(1-u^2)\dot z=(1-u^2)/\tau$。因 $u>1$，可约去非零因子，得 $\dot z=1/\tau$、$z=z_0+t/\tau$，初值确定 $z_0=\operatorname{arccoth}(v_i/v_T)$，故

$$\boxed{v(t)=v_T\coth\left(\frac{t}{\tau}+\operatorname{arccoth}\frac{v_i}{v_T}\right)}.$$

图 2.24 中两支分别从终端值下方和上方趋近同一水平线，$v=v_T$ 本身也是平衡解。平方阻力的方向应写成 $-cv|v|$；本题限定向下，才可化为 $-cv^2$。若运动中允许反向，必须相应更换符号，不能用同一个二次式跨过 $v=0$ 解释上抛全过程。

上方分支的积分常数为

$$z_0=\operatorname{arccoth}(v_i/v_T)=\tfrac12\ln\frac{v_i+v_T}{v_i-v_T}>0.$$

若也从 $y(0)=0$ 计距离，令 $w=t/\tau+z_0$，则

$$y(t)=v_T\tau\int_{z_0}^{t/\tau+z_0}\frac{\cosh w}{\sinh w}\,\mathrm{d}w=v_T\tau[\ln\sinh w]_{z_0}^{t/\tau+z_0}=v_T\tau\ln\frac{\sinh(t/\tau+z_0)}{\sinh z_0}.$$

求导可恢复 *coth* 速度；$t=0$ 时距离为零。图中的上、下两支分别满足 $\dot v<0$ 与 $\dot v>0$，它们以平衡解 $v=v_T$ 为界，各自使用相应的反双曲分支。

同一实对数原函数在 $0\le u<1$ 时是 $\operatorname{artanh}u$，在 $u>1$ 时用 $\operatorname{arccoth}u$ 表示。前者反解为 tanh，后者反解为 coth，不能用同一个实反函数越过 $u=1$。

静止分支的短时距离还须展开对数与双曲余弦的复合函数。先用 $\cosh s=1+s^2/2+s^4/24+O(s^6)$，记 $z=\cosh s-1$，再用 $\ln(1+z)=z-z^2/2+O(z^3)$，得到

$$\ln\cosh s=\frac{s^2}{2}+\left(\frac{1}{24}-\frac{1}{8}\right)s^4+O(s^6)=\frac{s^2}{2}-\frac{s^4}{12}+O(s^6).$$

代入 $s=t/\tau=gt/v_T$ 及 $y=(v_T^2/g)\ln\cosh s$，有

$$y=\frac12 gt^2-\frac{g^3t^4}{12v_T^2}+O\!\left(\frac{g^5t^6}{v_T^4}\right).$$

阻力首个修正比线性阻力情形晚一阶，因为本题初期 $v^2 \sim g^2t^2$。图 2.24 的两支在长时趋于同一终端值，都不在有限时刻穿过它。

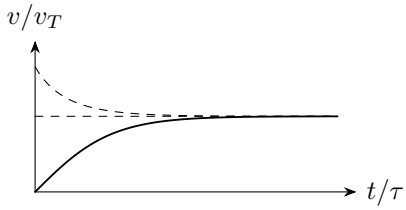


图 2.24: 实线从静止趋近终端值，虚线从更大初速衰减至终端值。

习题 2.4 (电容充电的时间边界)**.** 串联 R, C 电路在 $t = 0$ 接入恒电压 U，电容初电荷为 q_0。取电源正极向电容正极的电流为正，求 $q(t)$、$I(t)$，并计算从未充电状态到充满时电阻耗散的能量。见图 2.25。

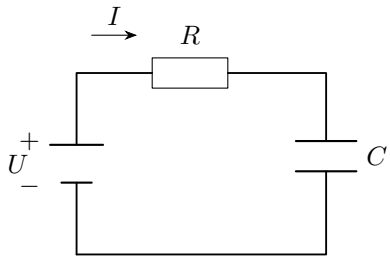


图 2.25: 正电流增加电容正极板的电荷。

解　电容电压是 q/C，电源与它的电压差驱动电阻电流。图 2.25 规定正电流流向电容正极，故回路方程为 $R\dot{q} = U - q/C$。初电荷可以大于最终值，这时同一方程自然给出反向电流，不必另改符号约定。

回路方程为 $RI + q/C = U$，$I = \dot{q}$。令 $\tau = RC$、$z = q - CU$，则 $\dot{z} + z/\tau = 0$。乘以积分因子，$(\mathrm{e}^{t/\tau}z)' = 0$；从 0 积到 t，$\mathrm{e}^{t/\tau}z(t) = q_0 - CU$。因此 $q = CU + (q_0 - CU)\mathrm{e}^{-t/\tau}$，求导时指数产生 $-1/\tau$，得到

$$\boxed{q(t) = CU + (q_0 - CU)\mathrm{e}^{-t/\tau}, \qquad I(t) = \frac{CU - q_0}{RC}\mathrm{e}^{-t/\tau}}.$$

图 2.26 取 $q_0 = 0$，电荷渐近 CU，电流由 U/R 衰减至零。若 $q_0 > CU$，初始电流反向，公式无需更换分支；电流正向定义并不等于每个初态下电流都为正。

未充电时，电阻总耗散为

$$W_R = \int_0^\infty RI^2\,\mathrm{d}t = \frac{U^2}{R}\left[-\frac{RC}{2}\mathrm{e}^{-2t/(RC)}\right]_0^\infty = \boxed{\frac{1}{2}CU^2}.$$

电源做功 $U\int_0^\infty I\,\mathrm{d}t = U[q(t)]_0^\infty = CU^2$，其余 $CU^2/2$ 储于电容。理想模型里，耗散总量与 R 无关，电阻只改变过程的快慢；将 $R\to 0$ 与忽略所有电磁暂态同时使用，则超出了该单纯 RC 模型。

偏差 $z = q - CU$ 的指数衰减说明，初态高于或低于平衡值只改变偏差的符号，不改变时间常数。

一般初电荷下，电阻耗散为

$$W_R = R\left(\frac{CU-q_0}{RC}\right)^2\int_0^\infty \mathrm{e}^{-2t/(RC)}\,\mathrm{d}t = R\left(\frac{CU-q_0}{RC}\right)^2\frac{RC}{2} = \frac{(CU-q_0)^2}{2C}.$$

电源做功为 $U(CU-q_0)$，电容能量增加为 $[(CU)^2-q_0^2]/(2C)$，两者之差正好是上式。图 2.26 选择 $q_0=0$，于是输入能量的一半储能、另一半耗散；这一比例不应套用于任意 q_0。

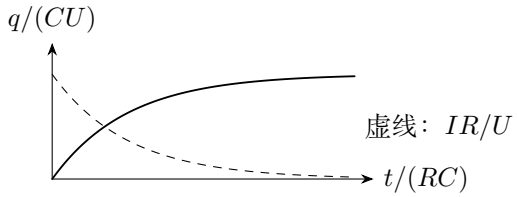


图 2.26: 未充电初态下的电荷与电流，二者具有同一时间常数。

习题 2.5 (是否在有限时间到达零)**.** 非负量 $y(t)$ 满足 $\dot y = -ky^\nu$，$k>0, \nu>0$，$y(0)=y_0>0$。分类讨论到达 $y=0$ 的时间，并说明分离变量时遗漏了什么解。见图 2.27。

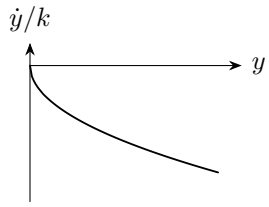


图 2.27: 图示 $\nu = 1/2$，在零点处右端函数的导数不有界。

解　在 $y>0$ 阶段可除以 y^{ν} 分离变量，直到状态到达 $y=0$ 为止。图 2.27 中变化率随 y 趋零；到达所需时间是否有限，要由相应积分的收敛性判断。

对 $\nu\neq 1$，在正值分支上分离变量并代入初态，

$$\int_{y_0}^{y(t)} u^{-\nu}\,\mathrm{d}u=-k\int_0^t \mathrm{d}s,\qquad \left[\frac{u^{1-\nu}}{1-\nu}\right]_{y_0}^{y(t)}=-kt.$$

乘以 $1-\nu$ 并移项，得到

$$y^{1-\nu}=y_0^{1-\nu}-(1-\nu)kt.$$

若 $0<\nu<1$，右边在 $T=y_0^{1-\nu}/[(1-\nu)k]$ 变零；到达前

$$y(t)=[y_0^{1-\nu}-(1-\nu)kt]^{1/(1-\nu)}.$$

由于模型限定 $y\geq 0$ 且随时间不增加，可在 $t\geq T$ 接上 $y=0$。若 $\nu=1$，分离变量的积分改为 $[\ln u]_{y_0}^{y(t)}=-kt$，取指数得 $y=y_0\mathrm{e}^{-kt}$，只在无穷远趋零。若 $\nu>1$，将正值关系写为 $y^{-(\nu-1)}=y_0^{-(\nu-1)}+(\nu-1)kt$，两边取 $-1/(\nu-1)$ 次幂，得到

$$y(t)=\frac{y_0}{[1+(\nu-1)ky_0^{\nu-1}t]^{1/(\nu-1)}},$$

仍在无限时间趋零。图 2.28 比较这些过程，有限到达由 $\int_0^{y_0} y^{-\nu}\,\mathrm{d}y$ 是否收敛决定。

分离时除以 y^{ν}，会排除恒为零的平衡解。对于 $0<\nu<1$，零点附近不满足常用的局部 Lipschitz 条件，讨论从零开始的反向延拓时还须另行说明唯一性；正值衰减分支及本题的非负终止规则则已明确。

用时也可直接写成下端截断的极限：

$$T=\frac{1}{k}\lim_{\delta\downarrow 0}\int_{\delta}^{y_0} y^{-\nu}\,\mathrm{d}y=\frac{1}{k}\lim_{\delta\downarrow 0}\begin{cases}[y^{1-\nu}/(1-\nu)]_{\delta}^{y_0}, & \nu\neq 1,\\ [\ln y]_{\delta}^{y_0}, & \nu=1.\end{cases}$$

$0<\nu<1$ 时为前面的有限值，$\nu=1$ 时对数发散，$\nu>1$ 时幂次发散。

对于有限到达分支，近 T 时 $y=[(1-\nu)k(T-t)]^{1/(1-\nu)}$。因为指数大于 1，导数在 T^{-} 也趋零，接恒零段后函数的一阶导连续，仍满足原方程。图 2.28 中的虚线正体现这一平滑接续；把正值公式继续到使括号为负的时间，则会违反非负状态的限制。

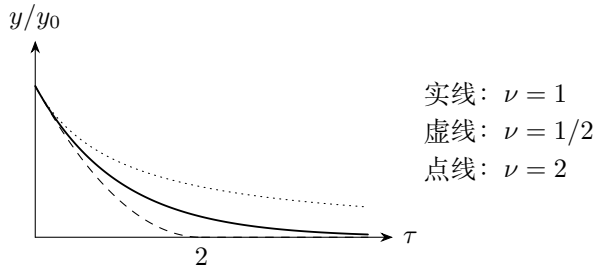


图 2.28: 每条曲线均取无量纲时间 $\tau = k y_0^{\nu-1} t$。虚线在 $\tau = 2$ 到达零并接恒零段，其余两条只渐近趋零。

习题 2.6 (临界阻尼的最大位移)**.** 临界阻尼振子由 $x(0) = 0, \dot{x}(0) = v_0 > 0$ 启动。求最大位移、到达时刻以及该时刻剩余机械能相对于初始能量的比例。见图 2.29。

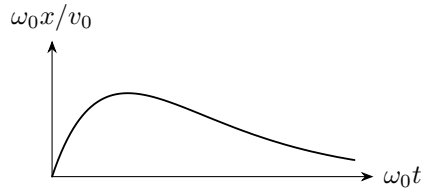


图 2.29: 位置只出现一个正的最大值，之后从右侧回到平衡。

解 临界阻尼解含 $t\mathrm{e}^{-\omega_0 t}$，一开始随 t 增长，随后指数衰减占优，所以只有一次正峰。图 2.29 的峰对应速度为零；这一瞬间机械能全为势能，但此前阻尼已经耗散了一部分初能。

由 $x = v_0 t\mathrm{e}^{-\omega_0 t}$，速度为 $\dot{x} = v_0(1 - \omega_0 t)\mathrm{e}^{-\omega_0 t}$。因此图 2.30 中的唯一正转向时刻为 $t_* = 1/\omega_0$，

$$\boxed{x_{\max} = \frac{v_0}{\mathrm{e}\omega_0}}.$$

此刻速度为零，机械能全为弹性势能，

$$E_* = \frac{1}{2} m\omega_0^2 x_{\max}^2 = \frac{1}{2} m v_0^2 \mathrm{e}^{-2}, \qquad \boxed{E_*/E_0 = \mathrm{e}^{-2}}.$$

阻尼在运动期间耗能，因而不能把初始动能全部等同于转向点势能。由 $\dot{E} = -2m\omega_0 \dot{x}^2$ 积分也能得到相同损失。这里的单次转向并不意味着振子周期运动：转向后 $x(t)$ 仍为正，只在 $t \to \infty$ 趋零。

能量损失也可算成完整积分。设 $s=\omega_0 t$，则

$$\frac{E(t)}{E_0}=\mathrm{e}^{-2s}\{(1-s)^2+s^2\}.$$

其中第一项来自速度平方，第二项来自位移平方。在图中 $s=1$ 的峰点，第一项为零。另一方面，将耗散功率 $2m\omega_0\dot{x}^2$ 积分后除以初能 $E_0=mv_0^2/2$，再用 $\mathrm{d}t=\mathrm{d}s/\omega_0$ 换元，得到

$$\frac{W_{\mathrm{diss}}(0,t_*)}{E_0}=4\int_0^1(1-2s+s^2)\mathrm{e}^{-2s}\,\mathrm{d}s.$$

积分中的一次、二次多项式分别作分部积分：

$$\int s\mathrm{e}^{-2s}\,\mathrm{d}s=-\frac{s}{2}\mathrm{e}^{-2s}+\frac{1}{2}\int\mathrm{e}^{-2s}\,\mathrm{d}s=-\left(\frac{s}{2}+\frac{1}{4}\right)\mathrm{e}^{-2s}+C,$$

$$\int s^2\mathrm{e}^{-2s}\,\mathrm{d}s=-\frac{s^2}{2}\mathrm{e}^{-2s}+\int s\mathrm{e}^{-2s}\,\mathrm{d}s=-\left(\frac{s^2}{2}+\frac{s}{2}+\frac{1}{4}\right)\mathrm{e}^{-2s}+C.$$

组合三项原函数并代入上下限，得到

$$\frac{W_{\mathrm{diss}}(0,t_*)}{E_0}=[(-2s^2+2s-1)\mathrm{e}^{-2s}]_0^1=1-\mathrm{e}^{-2}.$$

峰点剩余机械能与此前耗散之和等于初始能量。

把时间无量纲化为 $s=\omega_0 t$，位移为 $x=(v_0/\omega_0)s\mathrm{e}^{-s}$。导数符号由 $1-s$ 决定，$0<s<1$ 时正、$s>1$ 时负，因此峰点不只是局部驻点，也是正时间轴上的全局最大值。

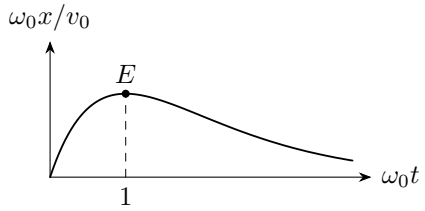


图 2.30: 最大位移发生于 $\omega_0 t=1$，高度为 $1/\mathrm{e}$。

习题 2.7 (过阻尼运动的转向时刻)**.** 取 $\gamma>\omega_0$，振子由 $x(0)=0,\dot{x}(0)=v_0>0$ 启动。求位移唯一的正极大值时刻，并说明临界阻尼极限。见图 2.31。

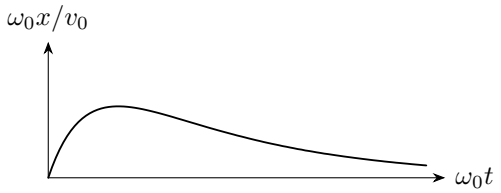


图 2.31: 示意取 $\gamma/\omega_0 = 1.25$。

解 过阻尼运动由两个不同的衰减指数叠加。图 2.31 中的曲线初始斜率为正，长时回到零；峰点须保留两个指数共同求导，单个慢模态只决定长时行为。

令 $\delta = \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$。过阻尼初值解为 $x = (v_0/\delta)\mathrm{e}^{-\gamma t}\sinh \delta t$，乘积求导的两项是 $-\gamma \mathrm{e}^{-\gamma t}\sinh \delta t$ 和 $\delta \mathrm{e}^{-\gamma t}\cosh \delta t$，故

$$\dot{x} = \frac{v_0}{\delta}\mathrm{e}^{-\gamma t}[\delta \cosh(\delta t) - \gamma \sinh(\delta t)].$$

图 2.32 的水平切线满足 $\tanh(\delta t_*) = \delta/\gamma$。由于 $0 < \delta/\gamma < 1$，而 tanh 在正半轴严格增加，该方程只有一个解：

$$\boxed{t_* = \frac{1}{\delta}\operatorname{artanh}\frac{\delta}{\gamma} = \frac{1}{2\delta}\ln\frac{\gamma+\delta}{\gamma-\delta}}.$$

为计算峰值，先将双曲函数化成参数。记 $z = \delta t_*$，则 $\sinh z = (\delta/\gamma)\cosh z$；代入 $\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$，得 $\cosh^2 z(1 - \delta^2/\gamma^2) = 1$。因为 $z > 0$、$\gamma^2 - \delta^2 = \omega_0^2$，取正根有

$$\cosh z = \frac{\gamma}{\omega_0}, \qquad \sinh z = \frac{\delta}{\omega_0}.$$

再代回 $x(t_*) = (v_0/\delta)\mathrm{e}^{-\gamma t_*}\sinh z$，得到

$$\boxed{x_* = \frac{v_0}{\omega_0}\mathrm{e}^{-\gamma t_*}}.$$

$t < t_*$ 时速度为正，之后为负；位置始终为正，故这是全局最大值。令 $\delta \to 0$，用 $\operatorname{artanh} u = u + O(u^3)$，得到 $t_* \to 1/\omega_0$ 与 $x_* \to v_0/(\mathrm{e}\omega_0)$，连续接上临界阻尼结果。

强阻尼下 $\delta = \gamma\sqrt{1 - \omega_0^2/\gamma^2} \simeq \gamma - \omega_0^2/(2\gamma)$。用 $(\gamma+\delta)(\gamma-\delta) = \omega_0^2$，时间式改写为 $t_* = \ln[(\gamma+\delta)/\omega_0]/\delta$，于是 $t_* \simeq \ln(2\gamma/\omega_0)/\gamma$。较大的阻尼可以让第一次转向更早，却使随后靠近原点的慢模态衰减率 $\gamma - \delta$ 更小；第一次转向时刻与长时间弛豫率应分别比较。

图 2.32 的水平切线前后分别对应正、负速度。临界极限中 δ 趋零，但 $\operatorname{artanh}(\delta/\gamma)$ 也同阶趋零，两者的比值有限；因此必须一起取极限，而不能直接把 $1/\delta$ 判为发散。

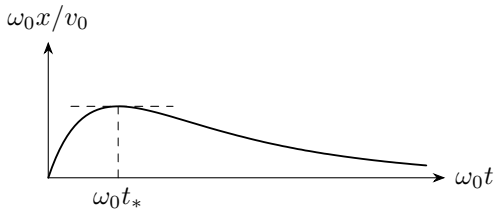


图 2.32: 正极大值的切线水平；运动不会穿越平衡点。

习题 2.8 (位移共振峰是否存在)**.** 受迫阻尼振子中 $\gamma > 0$，固定驱动力幅度 F_0，改变频率 $\Omega \geq 0$。求稳态位移振幅的最大值，并讨论没有内部共振峰的情形。见图 2.33。

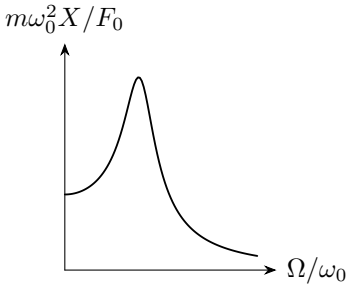


图 2.33: 图示 $\gamma/\omega_0 = 0.2$ 的位移振幅。

解 驱动力幅度固定时，最大位移振幅对应响应分母的最小值。驱动频率限制为非负，图 2.33 的内部峰可能随阻尼增加移到端点并消失。求极值时需同时处理内部驻点与零频端点。

振幅的平方与

$$D(\Omega) = (\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2\Omega^2$$

成反比。求极值可改为求 D 在非负半轴的最小值：

$$D' = 2(\omega_0^2 - \Omega^2)(-2\Omega) + 8\gamma^2\Omega = 4\Omega(\Omega^2 - \omega_0^2 + 2\gamma^2).$$

令 $u = \Omega^2$，先把分母配方：

$$D = (u - \omega_0^2 + 2\gamma^2)^2 + 4\gamma^2(\omega_0^2 - \gamma^2), \qquad u \geq 0.$$

当 $0 < \gamma < \omega_0/\sqrt{2}$ 时，顶点 $u_r = \omega_0^2 - 2\gamma^2$ 位于可行半轴内。将它代回，

$$D(\Omega_r) = 4\gamma^4 + 4\gamma^2(\omega_0^2 - 2\gamma^2) = 4\gamma^2(\omega_0^2 - \gamma^2).$$

由 $X = F_0/(m\sqrt{D})$ 得到

$$\boxed{\Omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}, \quad X_{\max} = \frac{F_0}{2m\gamma\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}}}.$$

D' 在驻点之前为负、之后为正；又有 $X \sim F_0/(m\Omega^2) \to 0$，故图 2.34 实线的内部峰是全局最大值。上述存在条件也保证根号均为实正。

当 $\gamma \geq \omega_0/\sqrt{2}$ 时，抛物线顶点在 $u \leq 0$，可行半轴上的最小点为 $u = 0$。此时 D' 在 $\Omega > 0$ 为正，振幅单调下降，最大值是静态响应 $F_0/(m\omega_0^2)$，如图 2.34 虚线所示。位移峰消失的临界值 $\gamma = \omega_0/\sqrt{2}$ 给出 $D = \omega_0^4 + \Omega^4$；原点附近曲线较平，仍没有非零频率的峰。不能在根号变成虚数后继续报告一个位移 “共振频率”。

弱阻尼时 $\Omega_r \simeq \omega_0$，但二者通常并不严格相等。欠阻尼条件仅为 $\gamma < \omega_0$；在 $\omega_0/\sqrt{2} \leq \gamma < \omega_0$ 内，自由运动仍有振荡，位移频率响应却没有内部峰。

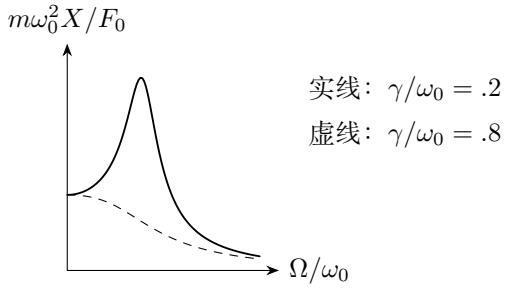


图 2.34: 自由振荡存在与位移共振峰存在，阈值不同。

习题 2.9 (吸收功率的峰值)**.** 仍取稳态受迫阻尼振子。求驱动力每周期的平均功率，确定功率最大时的驱动频率，并与位移共振比较。见图 2.35。

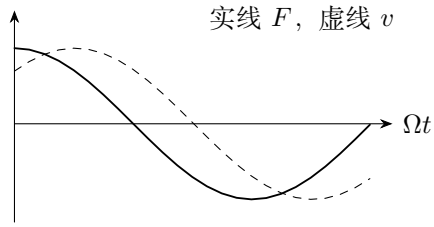


图 2.35: 平均功率取决于力与速度之间的相位差。

解　图 2.35 给出力与速度的相位关系。写 $x = X\cos(\Omega t - \delta)$，则

$$v = \Omega X[\sin\delta\cos\Omega t - \cos\delta\sin\Omega t].$$

当 $\Omega > 0$，令驱动周期 $T = 2\pi/\Omega$。与 $F_0\cos\Omega t$ 相乘后，用到两个周期积分：

$$\frac{1}{T}\int_0^T \cos^2\Omega t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\left[\frac{t}{2} + \frac{\sin 2\Omega t}{4\Omega}\right]_0^T = \frac{1}{2},$$

$$\frac{1}{T}\int_0^T \sin\Omega t\cos\Omega t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\left[\frac{\sin^2\Omega t}{2\Omega}\right]_0^T = 0.$$

因此

$$\overline{P} = \frac{1}{2}F_0\Omega X\sin\delta.$$

记 $D(\Omega) = (\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2\Omega^2$，代入稳态振幅 $X = F_0/(m\sqrt{D})$ 及 $\sin\delta = 2\gamma\Omega/\sqrt{D}$，得到

$$\boxed{\overline{P} = m\gamma\Omega^2 X^2 = \frac{F_0^2}{m}\frac{\gamma\Omega^2}{D(\Omega)}}.$$

稳态平均机械能不变，故输入功率也等于阻尼耗散 $2m\gamma\overline{v^2}$。因此两种功率算法给出相同结果。

令 $u = \Omega^2$，则 $D = u^2 + (4\gamma^2 - 2\omega_0^2)u + \omega_0^4$，$D' = 2u + 4\gamma^2 - 2\omega_0^2$。商法则的分子展开为 $D - uD' = u^2 + (4\gamma^2 - 2\omega_0^2)u + \omega_0^4 - u(2u + 4\gamma^2 - 2\omega_0^2) = \omega_0^4 - u^2$，所以

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\frac{u}{D} = \frac{D - uD'}{D^2} = \frac{\omega_0^4 - u^2}{D^2}.$$

分子在 $0 \le u < \omega_0^2$ 为正，之后为负，因此图 2.36 的唯一正峰位于

$$\boxed{\Omega = \omega_0, \qquad \overline{P}_{\max} = \frac{F_0^2}{4m\gamma}}.$$

此处 $\delta = \pi/2$，速度与驱动力同相，位移落后驱动力四分之一周期。位移峰优化的是 $1/D$，通常位于更低频率，甚至可能没有内部峰；功率峰优化 u/D，对任意 $\gamma > 0$ 均在 ω_0。

当 $\Omega = 0$，驱动力恒定，稳态速度为零，平均功率为零，与非零频率公式的连续极限一致。$\gamma \to 0$ 时峰值发散，建立稳态所需的衰减时间也趋于无穷。无阻尼精确共振应按随时间增长的初值解处理，不能从此峰值式得到有限振幅稳态。

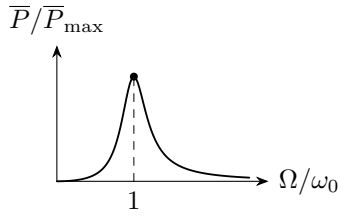


图 2.36: 归一化功率在驱动频率等于无阻尼固有频率时最大。

习题 2.10 (有限时长的驱动与冲量极限)**.** 欠阻尼振子初始静止，外力在 $0<t<\tau$ 为 F_0，其余时刻为零。用响应函数写出全时间解，并取 $F_0\tau = J$ 固定、$\tau\to 0$ 的极限。见图 2.37。

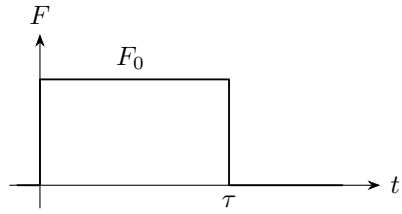


图 2.37: 矩形脉冲有明确的开启与关闭边界。

解　图 2.37 规定外力只在 $0<s<\tau$ 输入。取因果响应核

$$G(t)=\frac{\mathrm{e}^{-\gamma t}\sin\omega_d t}{\omega_d},\quad t\ge 0,\qquad G(t)=0,\quad t<0.$$

零初态的响应为

$$x(t)=\frac{F_0}{m}\int_0^{\min(t,\tau)} G(t-s)\,\mathrm{d}s.$$

定义阶跃响应 $S(t)=\int_0^t G(u)\,\mathrm{d}u$，并令负时间 $S=0$。为求原函数，取 $F(u)=\mathrm{e}^{-\gamma u}(A\cos\omega_d u+B\sin\omega_d u)$，其导数为

$$F'=\mathrm{e}^{-\gamma u}[(-\gamma A+\omega_d B)\cos\omega_d u+(-\omega_d A-\gamma B)\sin\omega_d u].$$

与 $G(u)$ 比较系数，要求 $-\gamma A+\omega_d B=0$、$-\omega_d A-\gamma B=1/\omega_d$。用 $\gamma^2+\omega_d^2=\omega_0^2$ 消元，得 $A=-1/\omega_0^2$、$B=-\gamma/(\omega_d\omega_0^2)$，所以

$$S(t)=\left[-\frac{\mathrm{e}^{-\gamma u}}{\omega_0^2}\left(\cos\omega_d u+\frac{\gamma}{\omega_d}\sin\omega_d u\right)\right]_0^t.$$

代入两端，得到

$$S(t)=\frac{1-\mathrm{e}^{-\gamma t}[\cos\omega_d t+(\gamma/\omega_d)\sin\omega_d t]}{\omega_0^2},\quad t\ge 0.$$

当 $t<\tau$，换元后积分为 $S(t)$；当 $t>\tau$，积分区间为 $[t-\tau,t]$，故统一写为

$$\boxed{x(t)=\frac{F_0}{m}[S(t)-S(t-\tau)]}.$$

它也可解释为开启阶跃与延迟关闭阶跃的响应之差。S 具有时间平方的量纲，与表示单位阶跃的无量纲函数 H 不同。

图 2.38 的关闭点处，$S(0)=0$、$S'(0)=G(0)=0$ 保证位置和速度连续。原方程则给出加速度减少 F_0/m。逐段求解时，也应以关闭点的连续位置、速度为自由振动的新初态。

固定 $J=F_0\tau$ 并取 $\tau\to 0$。在任意固定 $t>0$ 处，Taylor 展开给出 $S(t-\tau)=S(t)-\tau S'(t)+\tau^2S''(t)/2+O(\tau^3)$，再用 $S'=G$，得到

$$S(t)-S(t-\tau)=\tau G(t)+O(\tau^2),\qquad \boxed{x(t)\longrightarrow\frac{J}{m}G(t)}.$$

于是 $x(0^+)=0$，$\dot x(0^+)=J/m$。冲量极限中力幅按 τ^{-1} 增大，跨零积分留下有限动量变化；它允许速度跳变，与有限力撤去时只发生加速度跳变的情况不同。

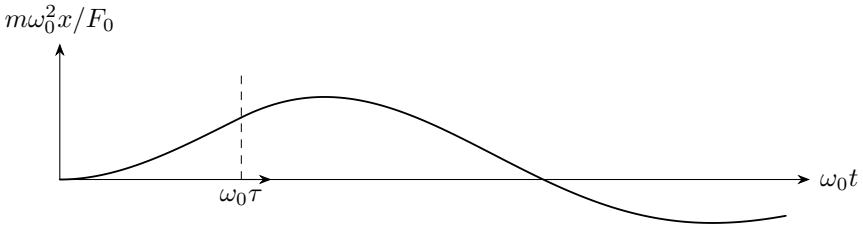


图 2.38: 取 $\gamma/\omega_0=.2$，$\omega_0\tau=1.5$；撤去外力后继续自由运动。

习题 2.11 (变系数方程的对数坐标)**.** 在 $t>0$ 上求 $t^2y''+aty'+by=0$ 的通解，讨论重复根，并解释为什么不能直接把 $t=0$ 作为普通初值点。见图 2.39。

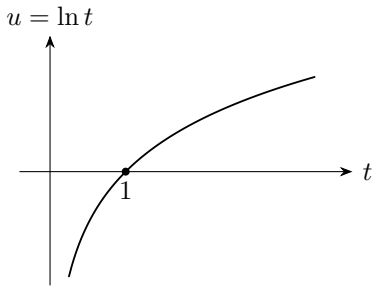


图 2.39: 对数坐标把伸缩变为平移，但不包含 $t=0$。

解　系数中 t^2, t 的幂次提示对数坐标。令 $u=\ln t$ 后，相邻导数带来的 t 因子恰好被这些系数抵消。图 2.39 画出 $t>0$ 到整个 u 实轴的对应，零点被推到 $u=-\infty$ 而非一个普通有限初值点。

取 $u=\ln t$，$Y(u)=y(\mathrm{e}^u)$。链式法则给出

$$y'=Y'\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=\frac{Y'}{t},\qquad y''=\frac{1}{t}Y''\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}-\frac{Y'}{t^2}=\frac{Y''-Y'}{t^2},$$

故方程化为常系数形式 $Y''+(a-1)Y'+bY=0$。特征方程为 $\lambda^2+(a-1)\lambda+b=0$，根为 $\lambda_{1,2}=[1-a\pm\sqrt{(a-1)^2-4b}]/2$。不同实根时，$Y=C_1\mathrm{e}^{\lambda_1 u}+C_2\mathrm{e}^{\lambda_2 u}$；用 $\mathrm{e}^u=t$，得到

$$y=C_1t^{\lambda_1}+C_2t^{\lambda_2};$$

重复实根 λ 时，令 $Y=\mathrm{e}^{\lambda u}Z$，则 $Y'=\mathrm{e}^{\lambda u}(\lambda Z+Z')$、$Y''=\mathrm{e}^{\lambda u}(\lambda^2 Z+2\lambda Z'+Z'')$。代入方程后，$Z$ 的系数是特征多项式在重根处的值，Z' 的系数是 $2\lambda+a-1$，两者均为零，所以 $Z''=0$。两次积分得 $Z=C_1+C_2u$，还原为

$$\boxed{y=t^{\lambda}(C_1+C_2\ln t)};$$

共轭复根 $\sigma\pm\mathrm{i}\eta$ 时

$$y=t^{\sigma}[C_1\cos(\eta\ln t)+C_2\sin(\eta\ln t)].$$

图 2.40 采用 $t^2y''+ty'+y=0$，画出 $y=\cos\ln t$。振荡在 $\ln t$ 上等间距，在 t 上则具有等比尺度。

在 $t=0$ 处最高阶系数为零，除以 t^2 后系数发散，常规二阶初值定理不适用。若题目要求延拓至零，须另以解的有界性、可微性或物理边界条件选择分支，不能机械代入两个初值。

也可先试探 $y=t^{\lambda}$，求导得 $y'=\lambda t^{\lambda-1}$、$y''=\lambda(\lambda-1)t^{\lambda-2}$。代入后约去非零 t^{λ}，得到指标方程

$$\lambda(\lambda-1)+a\lambda+b=\lambda^2+(a-1)\lambda+b=0.$$

与对数坐标的特征方程完全相同。若有重根，第二解从 $u\mathrm{e}^{\lambda u}$ 变回 $t^{\lambda}\ln t$；复根的振荡则发生在 $\ln t$ 而非 t 中。

图 2.40 的相邻同相位点满足 $\eta\ln t$ 相差 2π，因此 $t_{n+1}/t_n=\mathrm{e}^{2\pi/\eta}$。因此这些时刻在原时间轴上按等比数列排布。讨论 $t\to 0^+$ 的有界性时，需同时看幂因子 t^{σ} 与对数振荡，不能仅凭有正弦余弦就认为解有普通周期。

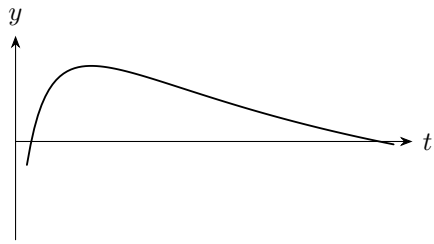


图 2.40: 方程 $t^2y''+ty'+y=0$ 的一支解，定义域为 $t>0$。

习题 2.12 (由衰减峰值确定阻尼)**.** 实测欠阻尼振子的相邻同侧位移峰值为 A_n,A_{n+1}，间隔为 T_d。由这些量求 γ,ω_0；若记录的是相邻异侧峰值的绝对值，公式如何改变？见图 2.41。

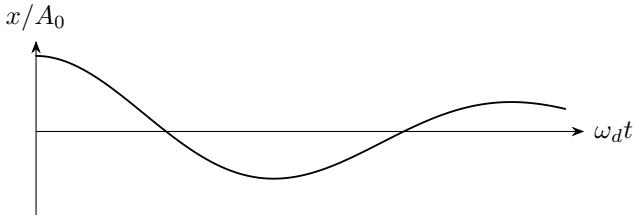


图 2.41: 衰减包络限制峰值，实测峰间隔须注明同侧或异侧。

解 阻尼振子的真实峰点略偏离简单余弦的峰点，但每隔一个阻尼周期，峰点相位会重复。因此同侧相邻峰的比值仍只含指数包络。图 2.41 的横轴使用阻尼角频率，先从测得周期求 ω_d，再恢复 ω_0。

自由运动写成 $x=C\mathrm{e}^{-\gamma t}\cos\psi$，其中 $\psi=\omega_d t-\varphi$。对乘积求导，$\dot x=-C\mathrm{e}^{-\gamma t}(\gamma\cos\psi+\omega_d\sin\psi)$，所以峰值条件为 $\tan\psi=-\gamma/\omega_d$。同侧相邻峰的相位差为 2π，余弦因子相同；两个峰值相除，$A_n/A_{n+1}=\mathrm{e}^{-\gamma t_n}/\mathrm{e}^{-\gamma(t_n+T_d)}=\mathrm{e}^{\gamma T_d}$，取对数得

$$\Lambda=\ln\frac{A_n}{A_{n+1}}=\gamma T_d,\qquad \omega_d=\frac{2\pi}{T_d}.$$

由图 2.42 标出的两个同侧峰，得到

$$\boxed{\gamma = \Lambda/T_d, \qquad \omega_0 = \sqrt{(2\pi/T_d)^2 + (\Lambda/T_d)^2}}.$$

若记录相邻异侧峰，相位差为 π，余弦变号而绝对值相同。设时间间隔为 Δt、绝对峰值对数比为 $\Lambda_{1/2}$，仍有 $|A_n|/|A_{n+1}| = \mathrm{e}^{\gamma\Delta t}$，故 $\gamma = \Lambda_{1/2}/\Delta t$，但 $\omega_d = \pi/\Delta t$。阻尼率的比值形式不变，频率关系出现因子二。

实际数据可对多个同侧峰拟合 $\ln|A_n|$ 对 t_n 的直线，其斜率为 $-\gamma$；取绝对值使负侧峰也能使用。峰值较小时若背景噪声占比增大，应说明使用的数据区间；这个判断来自数据质量，不改变上述解析关系。

图 2.42 标出的同侧峰间隔为 $T_d = 2\pi/\omega_d$。确定 γ 与 ω_d 后，再用 $\omega_0^2 = \omega_d^2 + \gamma^2$，这是从根的实部、虚部恢复原方程系数。若把 ω_d 直接叫作无阻尼固有频率，就会系统低估 ω_0。

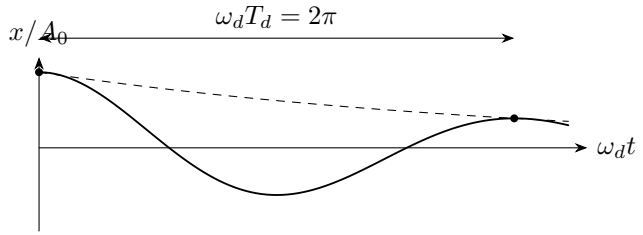


图 2.42: 同侧峰间隔为 T_d；虚线经过各峰，其高度按指数衰减。

习题 2.13 (临界阻尼是否穿越平衡点)**.** 临界阻尼振子初态为 $x(0) = a > 0, \dot{x}(0) = -u$，$u \geq 0$。求首次到达 $x = 0$ 的条件与时间，讨论临界边界。见图 2.43。

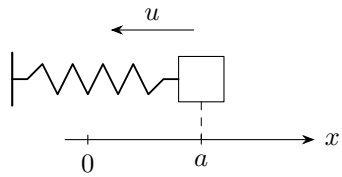


图 2.43: 位移原点取在平衡位置，初态 $x = a > 0$，初速度向左；弹簧固定端与位移原点分开标示。

解 图 2.43 中，质点从平衡点右侧出发，初速度向左。临界阻尼方程的重复根为 $-\omega_0$，通解为 $x = (C_1 + C_2 t)\mathrm{e}^{-\omega_0 t}$。由 $x(0) = a$ 及 $\dot{x}(0) = C_2 - \omega_0 C_1 = -u$，得 $C_1 = a$、$C_2 = \omega_0 a - u$，所以

$$x(t) = \mathrm{e}^{-\omega_0 t}[a + (\omega_0 a - u)t].$$

指数因子在有限时间内严格为正。图 2.44 中的穿越，只可能由方括号变号引起。因此

$$\boxed{u > \omega_0 a \quad \Longleftrightarrow \quad t_0 = \frac{a}{u - \omega_0 a} < \infty}.$$

在 $u > \omega_0 a$ 的情形，对位移求导，并利用 $t = t_0$ 时方括号为零，得到穿越速度

$$\dot{x}(t_0) = (\omega_0 a - u)\mathrm{e}^{-\omega_0 t_0} < 0.$$

质点以非零速度穿过原点。方括号是一次函数，只有一个零点，因而正时间内最多穿越一次。

当 $u = \omega_0 a$ 时，$x = a\mathrm{e}^{-\omega_0 t} > 0$，对应图 2.44 中的虚线，只在 $t \to \infty$ 时趋于平衡点。当 $0 \le u < \omega_0 a$ 时，方括号从 a 开始增加，也始终为正。由穿越一侧令 $u \downarrow \omega_0 a$，可见 $t_0 \to \infty$；这给出了有限时间穿越与渐近趋近之间的临界边界。临界阻尼的重根本身并不排除一次穿越，还须结合初值判断。

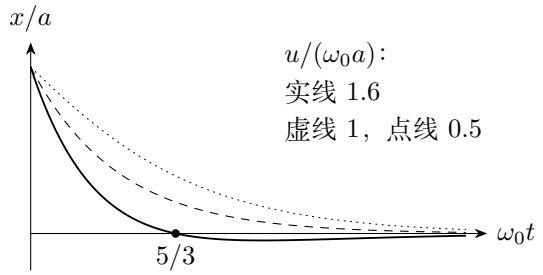


图 2.44: 实线在 $\omega_0 t = 5/3$ 穿越原点；另外两条始终为正。扩大负位移区使一次穿越可辨。

习题 2.14 (带饱和项的一阶增长)**.** 状态量 $y > 0$ 满足 $\dot{y} = ay(1 - y/K)$，$a, K > 0$，$y(0) = y_0 > 0$。求解并讨论 $y_0 < K$ 与 $y_0 > K$ 两侧的趋近过程。见图 2.45。

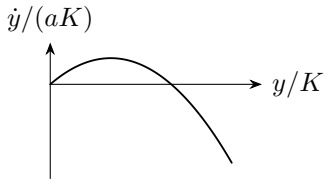


图 2.45: 正根 $y = K$ 两侧的变化率异号。

解　两个平衡值为 0 与 K，正值状态在它们之间增长，在 K 上方下降。图 2.45 的抛物线给出这三个符号区间。分离积分时先保留绝对值，才可在 $y_0 < K$ 和 $y_0 > K$ 两侧使用同一最终表达式。

若 $y_0 = K$，直接有平衡解 $y = K$。以下先取 $y_0 \neq K$，分离变量并分解为 $1/[y(1 - y/K)] = 1/y + 1/(K - y)$。从初态积到当前状态，

$$\int_{y_0}^{y(t)} \left(\frac{1}{u} + \frac{1}{K-u} \right) \mathrm{d}u = \left[\ln|u| - \ln|K-u| \right]_{y_0}^{y(t)} = at.$$

因此 $|y/(K-y)| = |y_0/(K-y_0)|\mathrm{e}^{at}$。解在正时间不穿越平衡值 K，比值符号由初态确定，故可写 $y/(K-y) = [y_0/(K-y_0)]\mathrm{e}^{at}$。交叉相乘并把含 y 的项合并，得 $y[K - y_0 + y_0\mathrm{e}^{at}] = Ky_0\mathrm{e}^{at}$，所以

$$\boxed{y(t) = \frac{K}{1 + (K/y_0 - 1)\mathrm{e}^{-at}} \qquad (t \geq 0)}.$$

当 $y_0 < K$，分母从 $K/y_0 > 1$ 下降到 1，状态单调上升；$y_0 > K$ 时分母从小于 1 的正数上升到 1，状态单调下降。图 2.46 中两支都趋于 K 而不在有限时间穿越。平衡解 $y = 0$ 和 $y = K$ 须另行列出，其中 K 稳定、0 对正扰动不稳定。

令 $y = K + \eta$，原方程右侧为 $a(K+\eta)(-\eta/K) = -a\eta - a\eta^2/K$，所以线性项为 $\dot{\eta} = -a\eta$，长时偏差按 e^{-at} 衰减，与精确解展开一致。若分离时只取对数而丢掉绝对值，容易误以为只适用于 $y < K$；最终有理式在两侧都成立。

对于 $y_0 > K$，解的分母满足

$$1 + (K/y_0 - 1)\mathrm{e}^{-at} \geq K/y_0 > 0 \qquad (t \geq 0),$$

所以本题正时间内没有极点。长时有 $y - K \sim K(1 - K/y_0)\mathrm{e}^{-at}$，系数正负分别对应图中从上、下两侧趋近的曲线。

在 $0 < y < K$ 内，增长率 $\dot{y} = ay(1 - y/K)$ 在 $y = K/2$ 最大。若初态低于 $K/2$，时间曲线先加速增长再减速；若初态已高于 $K/2$，则从一开始减速。图 2.46 中的趋近过程具有同一稳定终值，初期曲率则由初态所在区间决定。

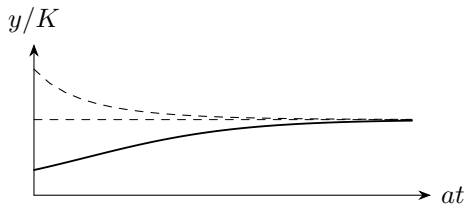


图 2.46: 分别从下方和上方趋近同一稳定平衡。

习题 2.15 (线性化失效时的幂律弛豫)**.** 求 $\dot{y} = -ky^3$ 在 $k > 0, y(0) = y_0 \neq 0$ 下的解，判断零平衡的稳定性，并与 $\dot{y} = -\lambda y$ 的衰减比较。见图 2.47。

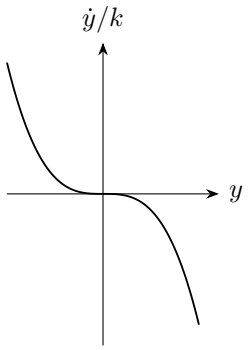


图 2.47: 两侧箭头都指向零点，但在零点处线性项消失。

解 线性化在原点得到零系数，不能据此判断稳定性。图 2.47 中的三次变化率对正 y 为负、对负 y 为正，已经表明两侧都向零运动。分离积分后还要用初始符号选择平方根分支。

在不为零的分支分离，

$$\int_{y_0}^{y(t)} u^{-3}\,\mathrm{d}u = -k\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad \left[-\frac{1}{2u^2}\right]_{y_0}^{y(t)} = -kt.$$

所以 $1/y^2 = 1/y_0^2 + 2kt$，结合初始符号取平方根，得到

$$\boxed{y(t) = \frac{y_0}{\sqrt{1 + 2ky_0^2 t}}}.$$

正初态递减，负初态递增，二者都趋于零，故零点渐近稳定。图 2.48 中长时 $|y| \sim (2kt)^{-1/2}$；它慢于任意固定衰减率的指数。

$f'(0) = 0$ 使一阶线性化成为 $\dot{\eta} = 0$，只能说明线性项没有提供信息，不能据此宣称原系统中性稳定。三次项的符号才决定本题的稳定性。恒零解在分离变量时被除去，必须补回；各非零解只在无穷远接近零，不发生有限时间并合。

若希望幅值降至初值的 ϵ 倍，所需时间为

$$t_\epsilon = \frac{\epsilon^{-2} - 1}{2ky_0^2}.$$

线性指数衰减所需时间则为 $\ln(1/\epsilon)/\lambda$。图 2.48 比较的长时尾部因此明显不同；三次系统接近零后恢复越来越弱。稳定性可由 $V = y^2/2$ 说明：$\dot{V} = -ky^4 < 0$ 对非零 y 成立，并结合显式解得到渐近趋零。

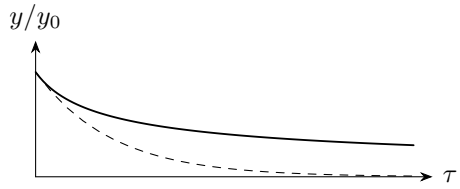


图 2.48: 取 $\tau = ky_0^2 t$；实线为幂律衰减，虚线为指数衰减。

习题 2.16 (速度作为位置函数的降阶)**.** 质点满足 $\ddot{x} = -\omega_0^2 x$，$x(0) = 0, \dot{x}(0) = v_0 > 0$。用 $v\,\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x$ 求相轨道，说明为何一条能量曲线还不足以确定带方向的时间解。见图 2.49。

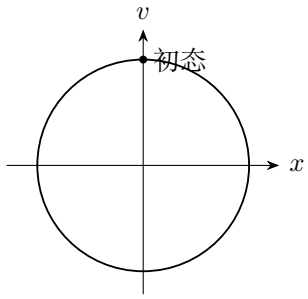


图 2.49: 相轨道是能量椭圆，运动方向需要由方程补充。

解 不显含时间的简谐方程可用 $v(x)$ 降阶，但 x 在一周内并不单调，所以 $v(x)$ 只能分段取单值。图 2.49 的相轨道把向右、向左运动同时画在同一椭圆上，初态给出应从哪一点沿哪个方向出发。

在速度可看作位置函数的单调段，$v\,\mathrm{d}v = -\omega_0^2 x\,\mathrm{d}x$。从初态积分，$[v^2/2]_{v_0}^{v} = -\omega_0^2[x^2/2]_0^x$，即 $v^2 + \omega_0^2 x^2 = v_0^2$。初始向右，第一段取正根。为计算时间，令 $\xi = (v_0/\omega_0)\sin u$、$\mathrm{d}\xi = (v_0/\omega_0)\cos u\,\mathrm{d}u$，并取 $0 \le u \le \pi/2$。根式为 $v_0\cos u$，约去共同因子后，

$$t = \int_0^x \frac{\mathrm{d}\xi}{\sqrt{v_0^2 - \omega_0^2\xi^2}} = \frac{1}{\omega_0}\int_0^{\arcsin(\omega_0 x/v_0)} \mathrm{d}u = \omega_0^{-1}\arcsin(\omega_0 x/v_0)$$

恢复 $x = (v_0/\omega_0)\sin\omega_0 t$，直到第一次转向。图 2.50 在右端转向后速度改为负根，继续沿椭圆顺时针运动，完整解仍由正弦式给出。

平方后的相轨道包含两个速度分支。初始方向、经过转向点后的连接规则以及时间原点，都是恢复时间解所需的信息。只写 $\dot{x}^2 = v_0^2 - \omega_0^2 x^2$ 而不说明分支，尚未完成初值问题。

第一段速度为正，积分出的反正弦取 $[-\pi/2, \pi/2]$ 主支，故只直接描述 $0 \le t \le \pi/(2\omega_0)$。到达 $x = v_0/\omega_0$ 时，速度为零而加速度为 $-\omega_0 v_0 < 0$，随后应接负根，返回平衡点。

图 2.50 中相空间速度为 $(\dot{x}, \dot{v}) = (v, -\omega_0^2 x)$。在椭圆顶部它向右，在右端点它向下，所以轨道顺时针遍历。能量椭圆给出允许运动集合，向量场给出方向和时间参数；两者一起才恢复完整的初值解，而不是在每个转向点重新任取正根。

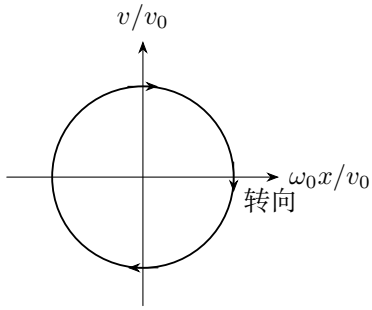


图 2.50: 归一化相图为圆，箭头明确选择了实际运动的方向。

习题 2.17 (拍与共振的连续极限)． 无阻尼振子初始静止，受单位质量外力 $f_0 \cos \Omega t$，$\Omega \neq \omega_0$。求解并在 $|\Omega - \omega_0| \ll \omega_0$ 时写出拍包络，说明何时可用精确共振的线性包络近似。见图 2.51。

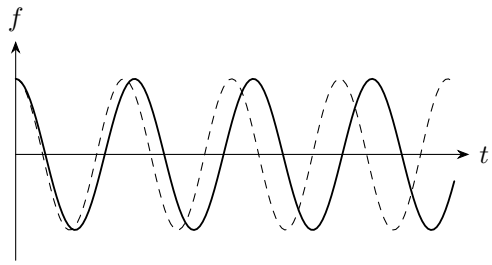


图 2.51: 驱动与固有频率接近，二者相位差缓慢积累。

解 为满足零初态，须在周期特解上减去自由余弦，响应中便出现两个相近频率。图 2.51 中外源与固有振荡的相位差缓慢积累，形成慢包络；本题没有阻尼耗散。

先取周期特解 $x_p = C \cos \Omega t$，代入方程得 $(\omega_0^2 - \Omega^2)C = f_0$，故 $C = f_0/(\omega_0^2 - \Omega^2)$。加上齐次通解，$x = x_p + C_1 \cos \omega_0 t + C_2 \sin \omega_0 t$；初位移为零给出 $C_1 = -C$，初速度为零给出 $\omega_0 C_2 = 0$。因此

$$x = \frac{f_0}{\omega_0^2 - \Omega^2}(\cos \Omega t - \cos \omega_0 t).$$

令 $\Delta=\Omega-\omega_0$，和差化积给出

$$\cos\Omega t-\cos\omega_0 t=-2\sin\frac{(\Omega+\omega_0)t}{2}\sin\frac{\Delta t}{2}.$$

分母为 $-\Delta(\Omega+\omega_0)$，两个负号相消，得到

$$x=\frac{2f_0}{\Delta(\Omega+\omega_0)}\sin\frac{(\Omega+\omega_0)t}{2}\sin\frac{\Delta t}{2}.$$

图 2.52 中的快振荡频率接近 ω_0，幅度包络为 $2|f_0\sin(\Delta t/2)|/[|\Delta|(\Omega+\omega_0)]$，其中 $\Delta=\Omega-\omega_0$。

当 $|\Delta|t\ll 1$，慢正弦可近似 $\Delta t/2$，于是 $x\simeq f_0 t\sin\omega_0 t/(2\omega_0)$。只有在这个时间窗口内，近共振响应才近似精确共振的线性增长。长到 $t\sim 1/|\Delta|$，包络会弯曲并重新归零；不能把固定时间的频率极限当成对所有时间一致成立的近似。

包络第一次重新为零的正时刻为 $2\pi/|\Delta|$，与振荡快周期约 $2\pi/\omega_0$ 分离。

图 2.52 的包络在初期近似直线，但完整包络有界，最大幅值为 $2|f_0|/[|\Delta|(\Omega+\omega_0)]$。固定 t 再令 $\Delta\to 0$ 得到共振增长；若 t 也随 $1/|\Delta|$ 增长，就必须保留慢正弦，不能作同一展开。

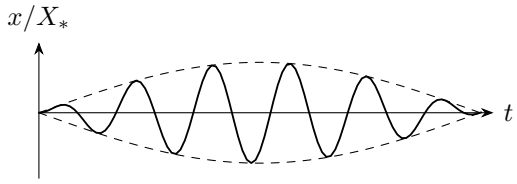


图 2.52: 快振荡被慢包络调制，包络的初始小段近似直线。

习题 2.18 (线性化的摆与受驱平衡)**.** 单摆满足 $\ddot\theta+2\gamma\dot\theta+(g/l)\sin\theta=\tau/(ml^2)$，$\tau$ 为恒定外力矩，$\gamma\ge 0$。求静平衡及其附近小扰动频率，讨论静平衡不存在的条件。见图 2.53。

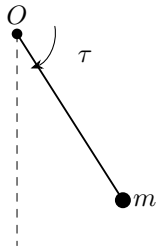


图 2.53: 恒力矩使平衡位置偏离竖直向下方向。

解　恒定外力矩改变平衡角，微小振动应围绕新平衡展开。图 2.53 中的力矩方向固定，因此平衡条件是重力矩与外力矩相等；直接以 $\theta=0$ 为中心作小角近似，会漏掉偏置平衡与失稳阈值。

平衡要求 $\sin\theta_*=\tau/(mgl)=s$。若 $|s|>1$，不存在静平衡。若 $|s|<1$，每周期有两支：$\cos\theta_*>0$ 的下方支和 $\cos\theta_*<0$ 的上方支。令 $\theta=\theta_*+\eta$，展开 $\sin(\theta_*+\eta)=\sin\theta_*+\eta\cos\theta_*+O(\eta^2)$；常数项由平衡方程抵消，保留一阶得

$$\ddot\eta+2\gamma\dot\eta+\omega_*^2\eta=0,\qquad \boxed{\omega_*^2=(g/l)\cos\theta_*}.$$

图 2.54 中下方支有正刚度，无阻尼频率 ω_*；若欠阻尼，实际衰减振荡频率为 $\sqrt{\omega_*^2-\gamma^2}$。上方支刚度为负，总有一个增长模态，阻尼不能把它变成局部势阱。

在 $|s|=1$ 处刚度为零，线性方程退化，须保留非线性项讨论临界失稳。直接把 $\sin\theta$ 替成 θ，只适用于原点附近，不能用于任意偏置平衡。

当 $|s|<1$，可把两支明确写成

$$\theta_s=\arcsin s+2j\pi,\qquad \theta_u=\pi-\arcsin s+2j\pi.$$

前者有 $\cos\theta_s=\sqrt{1-s^2}>0$。若无阻尼，$\omega_*=\sqrt{g/l}\,(1-s^2)^{1/4}$；它随 $|s|\to1$ 趋零。后者的特征方程为 $\lambda^2+2\gamma\lambda-|\omega_*^2|=0$，根 $-\gamma+\sqrt{\gamma^2+|\omega_*^2|}>0$，故确有增长模态。

在 $s=1,\theta_*=\pi/2$ 处，$\sin(\theta_*+\eta)=1-\eta^2/2+O(\eta^4)$，因此

$$\ddot\eta+2\gamma\dot\eta=\frac{g}{2l}\eta^2+O(\eta^4).$$

任意小的正向静止扰动都会被推离，故该临界平衡也不稳定；$s=-1$ 时方向相反。解答图中水平线与正弦曲线相切，表示两支平衡在此合并，而不是形成有限频率的小振动。

一阶刚度 $(g/l)\cos\theta_*$ 的正负，直接对应图 2.54 中正弦交点处的斜率。

下方支在 $\gamma>0$ 时渐近稳定；$\gamma=0$ 时，小扰动振荡而不衰减。

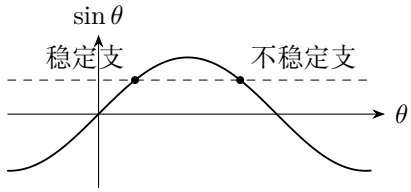


图 2.54: 同一恒力矩可对应稳定与不稳定两支平衡，斜率符号决定局部刚度。

习题 2.19 (由已知解构造第二解)**.** 在 $t>0$ 上求 $t^2y''-2ty'+2y=0$ 的两个独立解。先验证 $y_1=t$，再用降阶公式求 y_2，以 Wronskian 确认独立性。见图 2.55。

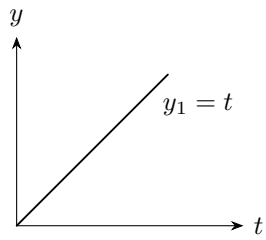


图 2.55: 已知一个解后，第二解仍需有不同的时间依赖。

解 把图 2.55 中的 $y_1 = t$ 代入原式，得到 $0 - 2t + 2t = 0$，故它确为一个解。在 $t > 0$ 上除以 t^2，标准形式为

$$y'' - \frac{2}{t}y' + \frac{2}{t^2}y = 0.$$

其中 $p(t) = -2/t$，原函数为 $\int p(t)\,\mathrm{d}t = -2\ln t + C$，所以 $\exp(-\int p\,\mathrm{d}t)$ 是 t^2 的非零常数倍，该常数可并入第二解。因为 y_1 在此区间不为零，降阶公式给出

$$y_2 = t\int 1\ \mathrm{d}t = t(t + C) = t^2 + Ct.$$

积分常数只产生已有解 t 的倍数，不必重复计入第二个独立解。因此

$$\boxed{y = C_1 t + C_2 t^2}.$$

图 2.56 中，$t^2/t = t$ 随自变量变化，两曲线不是恒定倍数。相应的 Wronskian 为

$$W(t) = \begin{vmatrix} t & t^2 \\ 1 & 2t \end{vmatrix} = t^2 > 0.$$

这确认了线性独立；$W' = 2t = (-p)W$ 也符合 Abel 关系。

降阶公式还可由直接代换得到。设 $y = tu(t)$，则 $y' = u + tu'$、$y'' = 2u' + tu''$，代入原方程为

$$t^2(2u' + tu'') - 2t(u + tu') + 2tu = t^3u'' = 0.$$

在 $t > 0$ 上有 $u'' = 0$。两次积分得 $u' = C_2$、$u = C_1 + C_2 t$，恢复同一通解；两个积分常数分别对应 t 和 t^2。

任给 $t_0 > 0$ 处的初值 $y(t_0) = y_0$、$y'(t_0) = v_0$，系数满足

$$\begin{pmatrix} t_0 & t_0^2 \\ 1 & 2t_0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ v_0 \end{pmatrix}.$$

第二行减去第一行的 $1/t_0$，得到 $t_0 C_2 = v_0 - y_0/t_0$，所以 $C_2 = (t_0 v_0 - y_0)/t_0^2$，再由第一行得到 $C_1 = (2y_0 - t_0 v_0)/t_0$。行列式为 $t_0^2 \neq 0$，两常数唯一确定。$t = 0$ 是

原方程的奇点，虽然多项式解可以延拓到零点，常规初值存在唯一性定理的条件在此并不成立。

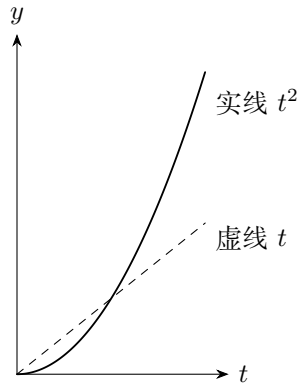


图 2.56: 两个独立解分别按一次和二次幂增长。

习题 2.20 (单位冲量的连接条件)**.** 设因果函数 G 满足 $G''+2\gamma G'+\omega_0^2 G=\delta(t)$，负时间为零。推导 $G(0^+)$ 与 $G'(0^+)$，解释为什么输入冲量改变速度而不改变位置。见图 2.57。

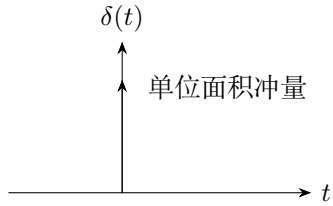


图 2.57: 冲量的高度不能按普通函数解释，应使用跨越零点的积分。

解 图 2.57 中的 $\delta(t)$ 表示单位面积的冲量。写 $G=Hg$，其中 g 在正时间侧光滑，则分布导数为

$$G'=Hg'+g(0^+)\delta,\qquad G''=Hg''+g'(0^+)\delta+g(0^+)\delta'.$$

将它们代回 $G''+2\gamma G'+\omega_0^2 G=\delta$，奇异项分别为

$$g(0^+)\delta'+[g'(0^+)+2\gamma g(0^+)]\delta.$$

右端没有 δ'，故先得 $g(0^+)=0$；再比较 δ 的系数，得 $g'(0^+)=1$。由于负时间为零，

$$\boxed{G(0^+)=G(0^-)=0,\qquad G'(0^+)-G'(0^-)=1}.$$

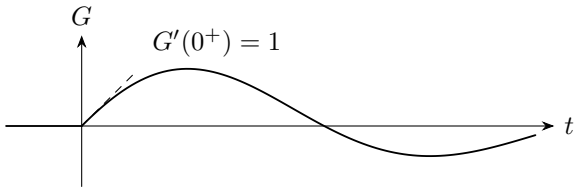


图 2.58: 位置连续，正侧初斜率为单位值，负侧初斜率为零。

也可在位置连续已经确定后，跨越零点积分原方程：

$$[G']_{0^-}^{0^+} + 2\gamma[G]_{0^-}^{0^+} + \lim_{\epsilon\to 0}\omega_0^2\int_{-\epsilon}^{\epsilon} G(t)\,\mathrm{d}t = 1.$$

后两项为零，留下同一速度连接条件。这个积分法确定速度跃变，前面的 δ' 比较则说明位置为什么必须连续。正时间上解齐次方程。欠阻尼时沿用其通解 $G = \mathrm{e}^{-\gamma t}(A\cos\omega_d t + B\sin\omega_d t)$，零时刻条件给出 $A = 0$、$-\gamma A + \omega_d B = 1$，所以 $B = 1/\omega_d$，得到 $G(t) = \mathrm{e}^{-\gamma t}\sin(\omega_d t)/\omega_d$。

图 2.58 中的曲线因此从原点以单位斜率起步。质量 m 受到冲量 J 时，物理位移为 $x = (J/m)G$，故 $m[\dot{x}]_{0^-}^{0^+} = J$。弹簧力和有限阻尼力在趋零时间内的冲量为零；普通力冲量改变动量，不能造成位置瞬时跳变。若要求位置跳变，方程中还需更奇异的 δ' 型外源。

习题 2.21 (有阻力的弹簧下落)**.** 质量 m 的小球挂在竖直轻弹簧下端，弹簧劲度系数 k。从弹簧原长位置静止释放，以向下伸长量 x 为坐标。空气阻力大小为 βv^2，方向总与速度相反，$\beta > 0$。求首次下落阶段 v 与 x 的关系，确定最低点的方程，并讨论是否能把同一方程继续用于回升。见图 2.59。

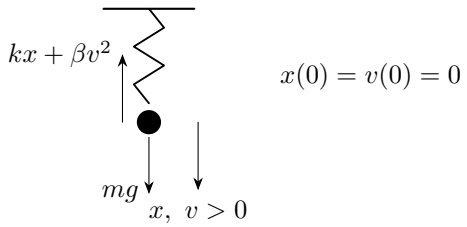


图 2.59: 首次下落时弹力和阻力均向上；回升后只有阻力改变方向。

解 图 2.59 取向下为正，首次下落有 $v \geq 0$，故

$$m\ddot{x} = mg - kx - \beta v^2.$$

所求的是速度与位置的关系，方程又不显含时间，宜先把 v 看作 x 的函数。令 $w(x)=v^2$，在 $v>0$ 段由 $\ddot{x}=v\,\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x=w'/2$ 得

$$w'+\lambda w=2g-\frac{2k}{m}x,\qquad \lambda=\frac{2\beta}{m},\quad w(0)=0.$$

这是关于 w 的一阶线性初值问题。乘积分因子 $\mathrm{e}^{\lambda x}$，从 0 积到 x：

$$w(x)=\mathrm{e}^{-\lambda x}\int_0^x\left(2g-\frac{2k}{m}s\right)\mathrm{e}^{\lambda s}\,\mathrm{d}s.$$

对积分中的 $s\mathrm{e}^{\lambda s}$ 作分部积分，

$$\int s\mathrm{e}^{\lambda s}\,\mathrm{d}s=\frac{s\mathrm{e}^{\lambda s}}{\lambda}-\frac{1}{\lambda}\int\mathrm{e}^{\lambda s}\,\mathrm{d}s=\mathrm{e}^{\lambda s}\left(\frac{s}{\lambda}-\frac{1}{\lambda^2}\right)+C.$$

因此定积分可写为

$$w(x)=\mathrm{e}^{-\lambda x}\left[\mathrm{e}^{\lambda s}\left(\frac{2g}{\lambda}-\frac{2ks}{m\lambda}+\frac{2k}{m\lambda^2}\right)\right]_0^x.$$

代入两端并约去上端的指数因子，得到

$$\boxed{w(x)=\frac{2g}{\lambda}-\frac{2kx}{m\lambda}+\frac{2k}{m\lambda^2}-\left(\frac{2g}{\lambda}+\frac{2k}{m\lambda^2}\right)\mathrm{e}^{-\lambda x}},\quad v=+\sqrt{w(x)}.$$

最低点 x_* 是除 $x=0$ 外的第一个正根 $w(x_*)=0$。积分核 $(2g-2ks/m)\mathrm{e}^{\lambda s}$ 在 $s<mg/k$ 为正、在其后为负，所以积分先增加、再严格减小；显式式子又在 $x\to\infty$ 时趋负，故正根唯一且 $x_*>mg/k$。在该根处 $w'(x_*)=2g-2kx_*/m<0$，为简单转向点。

图 2.60 取 $B=2\beta g/k=2$，用 $X=kx/(mg)$、$W=kv^2/(mg^2)$ 表示，曲线为 $W=3/2-X-(3/2)\mathrm{e}^{-2X}$。第一正根约为 $X_*=1.41072$；只取 $0\le X\le X_*$ 这一物理分支。到达最低点的时间为 $\int_0^{x_*}\mathrm{d}x/\sqrt{w(x)}$，两端均是可积的平方根奇性，故时间有限。

回升时 $v<0$，阻力变为向下，应重新使用 $m\ddot{x}=mg-kx+\beta v^2$，相应方程是 $w'-\lambda w=2g-2kx/m$。直接沿用下落的 $w(x)$ 并取负平方根，会把耗散过程误作可逆运动。

最后考察 $\beta\to0$、即 $\lambda\to0$ 的极限。先将显式解重排为

$$w=\left(\frac{2g}{\lambda}+\frac{2k}{m\lambda^2}\right)(1-\mathrm{e}^{-\lambda x})-\frac{2kx}{m\lambda}.$$

用 $1-\mathrm{e}^{-\lambda x}=\lambda x-\lambda^2x^2/2+\lambda^3x^3/6+O(\lambda^4)$，第一项产生 $2gx+2kx/(m\lambda)-kx^2/m+O(\lambda)$；其中发散项与末项相消，留下 $w=2gx-(k/m)x^2$、$x_*=2mg/k$，与无阻力能量式相符。

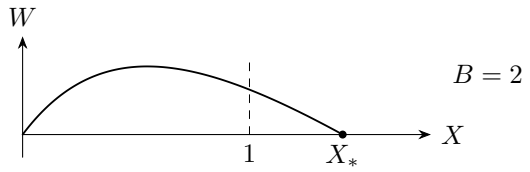


图 2.60: 速度平方在首次下落区间非负；最低点位于静力平衡位置 $X = 1$ 的下方。

第三讲　多元微分与场论

温度沿轨迹的变化率、平衡位置附近的势能，以及电场的局部结构，都依赖多个坐标。偏导数描述固定其他坐标时的变化，全微分则给出任意小位移下的线性变化。存在约束时，允许的一阶位移还须留在切空间内。

本讲依次讨论偏导与可微、无约束和约束极值，以及梯度、散度、旋度的几何来源。球坐标极角从正 z 轴量起，方位角从正 x 轴朝正 y 轴增加。向量分量均按当地单位基矢定义。势与场的关系还需结合定义域与边界条件使用。

3.1　偏导数、全微分与复合函数

多个状态量同时变化时，固定变量的选择会改变偏导结果。全微分与链式法则沿明确的依赖关系计算，物理约束也随之进入求导。

3.1.1　偏导数与独立变量

对 $f(x,y,z)$ 求 x 的偏导数，是在 y,z 保持不变时取一元差商的极限：

$$f_x(x,y,z)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h,y,z)-f(x,y,z)}{h}.$$

偏导数必须注明固定的变量。例如气体的 $(\partial p/\partial V)_T$ 与 $(\partial p/\partial V)_S$ 对应不同过程，一般具有不同数值。独立变量选定后，求导时便按这一约定保持其他变量不变。

若函数在一点附近可微，则增量能写成

$$\Delta f=f_x\Delta x+f_y\Delta y+f_z\Delta z+o\Big(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2+\Delta z^2}\Big).$$

其中线性部分称为全微分：$\mathrm{d}f=f_x\,\mathrm{d}x+f_y\,\mathrm{d}y+f_z\,\mathrm{d}z$。各偏导存在并不自动保证可微；一个常用的充分条件是各一阶偏导在该点附近连续。偏导是沿坐标轴的变化率，全微分则用同一个线性映射同时控制所有方向的微小变化。

3.1.2　从坐标方向到任意小位移

偏导数只沿坐标轴取极限，因此知道 f_x,f_y 仅掌握了两条特殊路径。可微性要求同一个线性式 $f_x\Delta x+f_y\Delta y$ 对任意趋近方向都成立，而且余项除以位移长度后趋零。这是方向无关的控制条件，比逐条轴线上的差商极限更强。

一阶偏导连续为何足以保证可微，可以把二维增量拆成两步：

$$f(x+h,y+k)-f(x,y)=\{f(x+h,y+k)-f(x,y+k)\}+\{f(x,y+k)-f(x,y)\}.$$

对两项分别用一元中值定理，得到 $f_x(\xi,y+k)h+f_y(x,\eta)k$。偏导连续使系数趋向 $f_x(x,y),f_y(x,y)$，剩余误差为 $o(\sqrt{h^2+k^2})$。习题 3.6 则说明，如果只有轴向偏导存在，这一步的系数连续性可能失效。

可微时，一阶近似的几何对象是切平面。对 $z=f(x,y)$，在 (x_0,y_0) 附近有 $z-z_0=f_x\Delta x+f_y\Delta y$；梯度的两个分量给出沿坐标方向的坡度，其他方向的坡度由同一个平面确定。若某函数沿不同路径呈现无法由同一平面描述的一阶变化，就不可微。

3.1.3 复合函数的链式法则

若 $w=f(x,y)$，而 $x=x(s,t),y=y(s,t)$，则固定 t 沿 s 变化时

$$w_s=f_xx_s+f_yy_s,\qquad w_t=f_xx_t+f_yy_t.$$

右侧的 f_x,f_y 应在当前 $(x(s,t),y(s,t))$ 取值。若再有显含时间的场 $f(x,y,z,t)$，沿轨迹的变化率为

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial f}{\partial t}+\boldsymbol{v}\cdot\nabla f.$$

第一项描述固定位置处场随时间变化，第二项描述运动者穿过空间不均匀场而引起的变化。

链式法则可直接从这一近似推出。令 $x=x(s,t),y=y(s,t)$，固定 t 改变 s 时，$(\Delta x,\Delta y)=(x_s,y_s)\Delta s+o(\Delta s)$，代入全微分即得 $w_s=f_xx_s+f_yy_s$。参数曲线的速度没有单位长度归一化，所以这个参数导数与单位方向导数还相差一个速率因子。

3.1.4 隐函数的分母与局部可解性

设 $F(x,y,z)=0$ 在一点满足 $F_z\neq0$，并具备连续偏导，则局部可将 z 看作 x,y 的函数。沿约束面有

$$F_x\,\mathrm{d}x+F_y\,\mathrm{d}y+F_z\,\mathrm{d}z=0,\qquad z_x=-F_x/F_z,\quad z_y=-F_y/F_z.$$

当 $F_z=0$，这些商式失效；曲面本身可能仍然光滑，只是不能在该处以 z 作为因变量。

隐函数方程 $F(x,y,z)=0$ 把三个坐标限制在同一曲面上。若 $F_z\neq0$，给定足够小的 $\Delta x,\Delta y$ 后，改变 z 能在一阶上抵消 F 的变化，所需增量为 $\Delta z\simeq-(F_x\Delta x+F_y\Delta y)/F_z$。分母非零使这种调节局部唯一。

分母为零时不一定是曲面本身奇异。如果 $F_x \neq 0$，仍可改写 $x = x(y,z)$；此时曲面只是对 xy 平面的投影发生退化。只有 $\nabla F = 0$ 时，通常的正规水平面论证才整体失效，还须用原方程或参数化判断几何。例 3.2 中应先计算三个独立偏导，再按所选因变量取商，避免把 z 尚未求出的依赖关系提前混入 F_x。

混合偏导的次序也要区分。连续二阶偏导保证 $f_{xy} = f_{yx}$，并非任意二次偏导在存在时都自动相等。光滑势函数、解析场等竞赛常见模型满足这一条件，所以可以交换；在分段定义或奇点附近，仍应回到定义验证。

例 3.1 (偏导数与混合偏导)**.** 求 $f = x^2 + y^2/4 + \sin z$ 的一阶偏导；求 $g = \mathrm{e}^{y \sin x}$ 的 g_x, g_y；对 $h = \mathrm{e}^{x^2 y}$ 分别计算 h_{xy}, h_{yx}。见图 3.1。

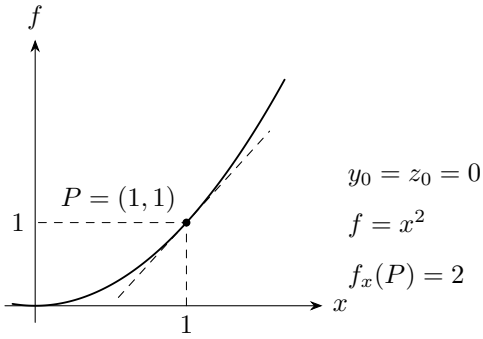


图 3.1: 取题设函数在 $y_0 = z_0 = 0$ 的真实截线；虚线为 P 点切线 $f = 2x - 1$。

解 偏导时先固定其余独立坐标。图 3.1 固定 $y = z = 0$，截线为 $f = x^2$，在 P 点的斜率为 2。若其他坐标也随 x 变化，轨迹导数还含相应链式项。三组函数分别检验多项式分项求导、复合指数链式法则，以及乘积中的两个因子是否都被求导。

按图 3.2 中所示的运算路径，求 x 导数时 y, z 作为常数，故

$$f_x = 2x, \qquad f_y = y/2, \qquad f_z = \cos z.$$

复合指数函数需要先对外层求导，再对指数求导：

$$g_x = y \cos x \, \mathrm{e}^{y \sin x}, \qquad g_y = \sin x \, \mathrm{e}^{y \sin x}.$$

对 h 先求 $h_x = 2xy\mathrm{e}^{x^2 y}$，再对 y 求导时，两因子都依赖 y：

$$h_{xy} = 2x\mathrm{e}^{x^2 y} + 2x^3 y\mathrm{e}^{x^2 y} = \boxed{2x(1 + x^2 y)\mathrm{e}^{x^2 y}}.$$

反序求导从 $h_y = x^2\mathrm{e}^{x^2 y}$ 出发：

$$h_y = x^2\mathrm{e}^{x^2 y}, \qquad h_{yx} = 2x\mathrm{e}^{x^2 y} + x^2\mathrm{e}^{x^2 y}(2xy).$$

与先对 x 求导后的结果逐项一致。若只对指数求导，会漏掉第一项 $2x\mathrm{e}^{x^2y}$；若把 y 误当作 x 的函数，又会引入题目未给出的 y'。

图 3.2 用两条求导路径汇到同一个混合导数。两条路径的中间函数不同，最终相等依赖本题的光滑性。分别写出两个中间函数，便可核对混合求导中是否遗漏乘积项。

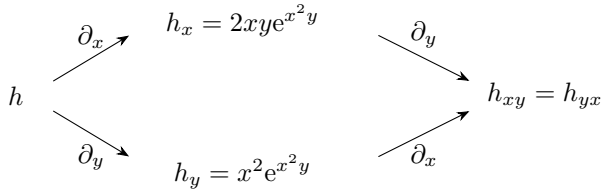


图 3.2: 两条求导路径各自使用乘积与链式法则，再比较结果。

例 3.2 (隐式曲面的局部斜率)**.** 曲面 $3x^2z - x^2y^2 + 2z^3 + 3yz - 5 = 0$ 上，在能将 z 表示为 x, y 函数的区域，求 z_x, z_y，并给出适用条件。见图 3.3。

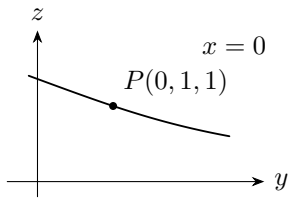


图 3.3: 原曲面在 $x = 0$ 的截线经过 P，此处 $z_y = -1/3$。

解 曲面方程中的 x, y, z 在计算 F 的偏导时先视为独立变量，随后才用约束令 z 依赖 x, y。图 3.3 取 $x = 0$ 截面上的具体点，展示“局部斜率”如何从隐式方程得到，而非预先解出整个三次曲面的所有分支。

记左侧为 F。先在 x, y, z 彼此独立时计算

$$F_x = 6xz - 2xy^2, \quad F_y = -2x^2y + 3z, \quad F_z = 3x^2 + 6z^2 + 3y.$$

沿曲面固定 y，图 3.4 中的增量满足 $F_x\,\mathrm{d}x + F_z\,\mathrm{d}z = 0$；除以 $\mathrm{d}x$ 即 $F_x + F_z z_x = 0$。固定 x 同理有 $F_y + F_z z_y = 0$，因此

$$\boxed{z_x = -\frac{6xz - 2xy^2}{3x^2 + 6z^2 + 3y}, \qquad z_y = -\frac{-2x^2y + 3z}{3x^2 + 6z^2 + 3y}}.$$

这些式子要求分母非零。若分母为零而 F_x 或 F_y 非零，可以尝试改用 x 或 y 作为因变量；若三个偏导同时为零，则还须考察曲面的奇点结构。

在 $P=(0,1,1)$，$F=0$ 且 $\nabla F=(0,3,9)$，所以 $z_x=0, z_y=-1/3$。切平面的法向为 ∇F，方程为 $3\Delta y+9\Delta z=0$，即 $z-1=-(y-1)/3$。图 3.4 中沿固定 x 的截线有 $\mathrm{d}z=-\,\mathrm{d}y/3$，而沿 x 方向的一阶变化为零。

例如 $3x^2z(x,y)$ 对 x 求导时，两项分别为 $6xz$ 和 $3x^2z_x$；$2z^3$ 的导数为 $6z^2z_x$。这些包含 z_x 的项收集后，系数正是上面独立求导得到的 F_z。

切平面只描述一阶变化，有限位移还受曲面弯曲影响。

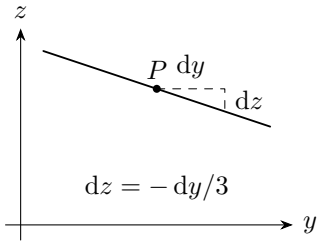


图 3.4: 在例示点沿固定 x 的截线，切线斜率为 $-1/3$。

3.2 无约束极值与约束极值

受约束系统只能沿允许方向改变构形。求驻点后，还须分别检查可行边界及势能在可行方向上的变化，不能用无约束的二阶判据代替。

3.2.1 驻点不等于极值点

可微函数在定义域内部取局部极值时必须满足 $\nabla f=0$。对二元函数，在驻点处记 $A=f_{xx}, B=f_{xy}, C=f_{yy}$，二阶增量为

$$\Delta f=\tfrac{1}{2}(A\Delta x^2+2B\Delta x\Delta y+C\Delta y^2)+o(\Delta x^2+\Delta y^2).$$

若 $AC-B^2>0$ 且 $A>0$，二次型正定，是严格极小值；若同一行列式为正且 $A<0$，是严格极大值；若行列式为负，是鞍点。等于零时二阶项不足以判定，须考察更高阶或沿不同路径比较。定义域的边界点也须单独处理。

3.2.2 二次型与 Hessian 判据

在二元驻点附近，二次主部为 $Q = Ah^2 + 2Bhk + Ck^2$。若 $A \neq 0$，配方为

$$Q = A(h + Bk/A)^2 + \frac{AC - B^2}{A}k^2.$$

当 $AC - B^2 > 0$ 时，两项系数与 A 同号，因此 $A > 0$ 对应严格极小，$A < 0$ 对应严格极大。行列式为负时，两个主方向的曲率异号，总能找到使函数升高和降低的位移，故为鞍点。若 $A = 0$ 而 $B \neq 0$，行列式直接为负，同样是鞍点。

行列式为零时，至少有一个方向的二次项消失。沿这个方向，三阶、四阶乃至更高阶项可能决定符号，所以二阶判据只给出“不足以判断”，不直接等于“没有极值”。习题 3.7 把三种四次函数并列，就是为了让相同的零 Hessian 与不同的真实极值性质分开。

三维及更高维中，Hessian 为实对称矩阵，可用正交变换化为主曲率之和 $Q = \sum_i \lambda_i \xi_i^2$。所有特征值为正才给出严格二次势阱；正负并存则为鞍点；有零特征值时还需分析零模态。对于机械势能，质量矩阵也影响小振动频率，但平衡处势能是否沿某方向下降，可先由这个二次型判断。

图 3.5 表示非退化驻点附近的二次主部。正定二次型的等值线围住驻点；不定二次型在不同方向上异号，同一点附近同时有上升与下降。退化时还需保留高阶项，不能仅由等值线示意图作结论。

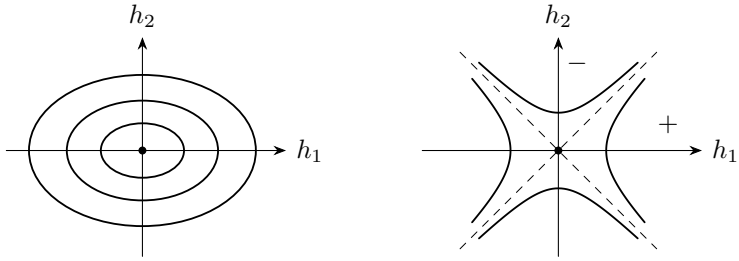


图 3.5: 驻点附近的二次型几何；右图虚线表示二次主部为零的方向。

3.2.3 乘子法的几何含义

在光滑约束 $g(\boldsymbol{r}) = 0$ 上，可行微位移满足 $\nabla g \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$。极值处若 ∇f 沿某个切向有非零分量，便可沿该方向继续增减 f；故正规约束下必有 $\nabla f = \lambda \nabla g$。多个独立约束时，梯度属于各约束法向张成的空间：

$$\nabla f = \sum_j \lambda_j \nabla g_j, \qquad g_j = 0.$$

可令 $\mathcal{L}=f-\sum_j \lambda_j g_j$，对原变量与各乘子一并求偏导。对乘子的方程正好恢复原约束；只对原变量求导会得到欠定系统。

乘子法给出候选点。最后仍需比较函数值，检查边界、约束梯度不独立的点，以及消元中曾除去的因子为零的分支。若约束集合紧且函数连续，全局最大最小值存在，这时完整列出候选点后比较才足以得出全局结论。

3.2.4 正规约束、边界与候选点的完整性

一条正规等值曲线 $g=0$ 在某点满足 $\nabla g\neq 0$。允许的一阶位移垂直 ∇g；若目标梯度还有切向分量，便可沿曲线向一个方向使目标增加，向反方向使其减小，所以极值点的目标梯度只能沿约束法向。这给出乘子方程的几何必然性。

有两个约束时，$\nabla g_1,\nabla g_2$ 应线性独立，它们的叉积给出交线切向。极值处 ∇f 与这个切向正交，等价于属于两个法向的线性张成空间。若约束梯度平行或有一个为零，乘子方程的常规必要性就失去保证，应把这些退化点另列候选。

消元时还会人为丢失分支。例如得到 $\lambda(x-y)=0$，正确分支是 $\lambda=0$ 或 $x=y$；未经讨论就约去 λ，会漏掉原本满足方程的点。例 3.4 中的全局最小值正来自这个零乘子分支。平方、开方及参数化同样要跟踪等号和符号条件。

闭且有界的非空约束集合上，连续目标函数有全局极值，但乘子法只负责正规内点的候选。带非负约束的熵问题还包含各条边与顶点；包围几何体的问题则包含一整段连续不等式，单个接触条件只是必要信息。下面的例题分别保留这些结构，使“求驻点”与“证明全局最优”成为相接的两步。

例 3.3 (三个二元函数的驻点分类)**.** 讨论 $f=3x^3-12xy+y^3$、$g=\ln(1+x^2+y^2)$、$h=\mathrm{e}^{x^2+xy+y^2}$ 的全部驻点及性质。见图 3.6。

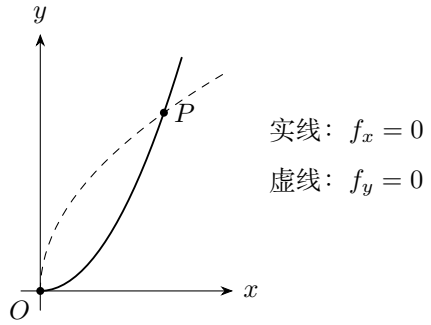


图 3.6: 三次函数的两条驻点条件相交于 O 和 P，其余两函数另由梯度判断。

解　驻点计算与全局极值判断应分开。三个函数都有全平面定义域，但第一式是可向无穷下降的三次多项式，后两式则可以由非负二次型直接限制下界。图 3.6 先用驻点方程的交点找候选，再按 Hessian 或全局不等式分类。

第一式的偏导为 $f_x = 9x^2 - 12y$、$f_y = -12x + 3y^2$。令两者为零，由 $y = 3x^2/4$ 代入 $y^2 = 4x$，得 $9x^4/16 = 4x$，即 $x(9x^3 - 64) = 0$。所以驻点为 O 和

$$P = \left(\frac{4}{3^{2/3}}, \frac{4}{3^{1/3}}\right).$$

Hessian 矩阵是 $\begin{pmatrix} 18x & -12 \\ -12 & 6y \end{pmatrix}$。在 O 处行列式 $-144 < 0$，为鞍点；在 P 处 $xy = 16/3$，行列式 $108xy - 144 = 432 > 0$ 且 $18x > 0$，为严格局部极小值，其值为 $-64/3$。沿 $x \to -\infty, y = 0$，$f \to -\infty$，因此 f 在整个平面上没有下界，P 只给出局部极小值。

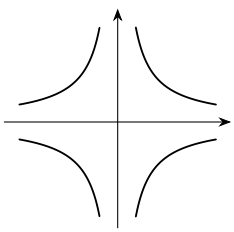
第二式的梯度为 $2(x, y)/(1 + x^2 + y^2)$，只有原点驻点。由于 $g \geq 0$ 且等号仅在原点成立，原点是唯一全局最小值点。第三式指数始终正，驻点方程为 $2x + y = 0, x + 2y = 0$，仍只有原点；对 y 求偏导时，y^2 贡献 $2y$。又

$$x^2 + xy + y^2 = (x + y/2)^2 + 3y^2/4 \geq 0,$$

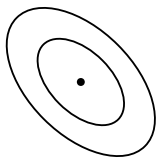
故 h 的全局最小值为 1。图 3.7 的双曲线型与封闭椭圆型分别对应鞍点和正定二次型。

消元关系 $y = 3x^2/4$、$y^2 = 4x$ 还保证两个坐标均非负，没有遗漏负的实驻点。对非零点，$x^3 = 64/9, y^3 = 64/3, xy = 16/3$，代入目标得 $64/3 - 64 + 64/3 = -64/3$。

原点的二次主部为 $-12xy$，沿 $y = x$ 为负、沿 $y = -x$ 为正，所以图 3.7 中的双曲线型等值线对应鞍点。后两个函数在原点均取得全局下界；对于指数二次型，正交主方向的系数为 3/2 与 1/2，等值线为封闭椭圆。局部二阶正定与全局代数下界在这两题中互相印证，但第一式只有局部极小。



O 附近：$xy =$ 常数



$x^2 + xy + y^2$ 的等值线

图 3.7: 左图为鞍点处二次主项的双曲线，右图为正定二次型的椭圆。

3.2.5 势能的固定变量与允许位移

对势能 $U(\boldsymbol{r})$，静力平衡要求沿所有允许位移的一次变化为零。自由质点可以沿任意方向移动，故需 $\nabla U = 0$；受约束质点只沿切空间运动，法向梯度可由约束力平衡。求二阶变化时也应保持同一组条件。第一讲圆锥小振动固定轴向角动量，近圆轨道固定中心角动量，所求的是相应有效势的曲率。

若局部允许坐标为 $\boldsymbol{q}$，二阶动能和势能写成

$$T_2 = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathsf{T}} M \dot{\boldsymbol{q}}, \qquad U_2 = \frac{1}{2}\boldsymbol{q}^{\mathsf{T}} K \boldsymbol{q},$$

则线性方程是 $M\ddot{\boldsymbol{q}} + K\boldsymbol{q} = 0$，频率满足 $K\boldsymbol{u} = \omega^2 M\boldsymbol{u}$。这里 M 由允许运动的几何决定，K 由保持守恒量或约束后的势能决定。只有二者使用同一坐标，频率才有确定意义。下面先讨论自由质点的二维势阱，随后讨论直导轨和曲面约束。

习题 3.1 (各向异性势阱中的平衡)**.** 质点势能 $U = \frac{1}{2}k_x x^2 + cxy + \frac{1}{2}k_y y^2, k_x, k_y > 0$。求力场与平衡稳定条件，并在 $k_x = k_y = k$ 时求正交主方向。见图 3.8。

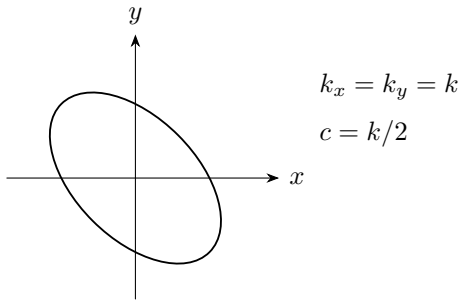


图 3.8: 固定图示参数后，等势椭圆长轴沿 $x = -y$，与较小主刚度 $k - c$ 对应。

解 势能是二次型，力场为其负梯度。稳定性由两个主刚度共同决定，不能只检查 k_x, k_y 分别为正，因为交叉项可形成斜向下降方向。图 3.8 给出一组明确的正定参数，使等势椭圆主轴与坐标轴不同。

$\boldsymbol{F} = -\nabla U = (-k_x x - cy, -cx - k_y y)$。势阱严格稳定要求 Hessian 正定，即

$$\boxed{k_x k_y - c^2 > 0}.$$

若小于零，有一个下降方向，平衡不稳定；等于零时存在零刚度方向，纯二次模型不能提供严格束缚。图 3.9 在 $k_x = k_y = k$ 时取 $\xi = (x+y)/\sqrt{2}, \eta = (x-y)/\sqrt{2}$，得到

$$U = \tfrac{1}{2}(k + c)\xi^2 + \tfrac{1}{2}(k - c)\eta^2.$$

两个主方向是两条角平分线，稳定条件为 $|c| < k$。若质量为 m，主频为 $\sqrt{(k+c)/m}$ 和 $\sqrt{(k-c)/m}$。当 $|c| \to k$，一个主频趋零，表示沿相应方向恢复力消失。

对一般 k_x, k_y，刚度矩阵为 $K = \begin{pmatrix} k_x & c \\ c & k_y \end{pmatrix}$。特征方程 $\det(K - qI) = (k_x - q)(k_y - q) - c^2 = 0$ 展开为 $q^2 - (k_x + k_y)q + k_x k_y - c^2 = 0$，用二次方程求根得

$$k_\pm = \frac{k_x + k_y \pm \sqrt{(k_x - k_y)^2 + 4c^2}}{2}.$$

迹恒正，所以两主刚度同时为正等价于行列式为正。若行列式为零，平衡点构成一条零势能直线；沿该方向的任意小初速度会产生无界匀速漂移，孤立位置在完整位置–速度状态空间中并不稳定。若行列式为负，负刚度方向则出现指数增长。解答图取 $k_x = k_y = k, c = k/2$，短轴沿 ξ、长轴沿 η，与两刚度 $3k/2, k/2$ 一一对应。

一般情形可先配方：

$$U = \frac{k_x}{2}\left(x + \frac{c}{k_x}y\right)^2 + \frac{k_x k_y - c^2}{2k_x}y^2.$$

由于 $k_x > 0$，第二项系数决定是否在所有非零方向升高。当行列式为负，选择 $x = -cy/k_x$ 即可得到负势能方向；为零时这整条直线势能相同。

$k_x = k_y = k$ 时，图 3.9 的正交主坐标把动能也保留为 $m(\dot\xi^2 + \dot\eta^2)/2$，所以两条独立方程分别为 $m\ddot\xi + (k+c)\xi = 0$ 与 $m\ddot\eta + (k-c)\eta = 0$。主频需要同时使用主刚度和同一质量，而不是仅从椭圆半轴读出频率数值。

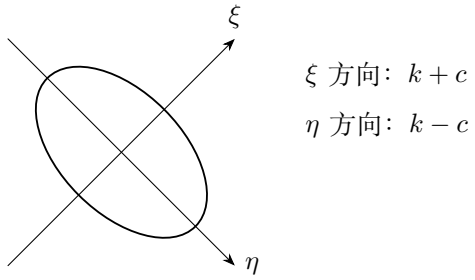


图 3.9: 主坐标与题图采用同一组参数 $c = k/2$；两方向的半轴比为 $1 : \sqrt{3}$，与刚度平方根成反比。

习题 3.2 (导轨能否约束住一个鞍点)**.** 平面内质点的势能为 $U = k(x^2 + 4xy + y^2)/2$，$k > 0$，质量 m。先判断原点对自由质点的稳定性。再把小环限制在固定光滑直导轨 $y = \lambda x$ 上，求原点稳定的 λ 范围及小振动频率。导轨为双侧约束。见图 3.10。

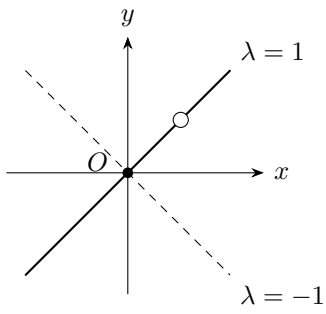


图 3.10: 同一势能在两条允许方向上具有相反的曲率，限制运动方向会改变稳定性。

解 自由质点的 Hessian 为 $k\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}$，特征方程为 $(k-q)^2-4k^2=0$，解得 $q=3k,-k$，所以原点是鞍点。图 3.10 的 $y=x$ 和 $y=-x$ 正是这两个主方向。

有导轨时只能取 $(\delta x,\delta y)=(\delta x,\lambda\delta x)$。直接代入动能与势能：

$$T=\frac{1}{2}m(1+\lambda^2)\dot{x}^2,\qquad U=\frac{1}{2}k(1+4\lambda+\lambda^2)x^2.$$

沿轨道对 x 求势能导数，$\mathrm{d}U/\mathrm{d}x=k(1+4\lambda+\lambda^2)x$；动能对应的惯性系数为 $m(1+\lambda^2)$，所以运动方程为

$$m(1+\lambda^2)\ddot{x}+k(1+4\lambda+\lambda^2)x=0.$$

原点有稳定小振动当且仅当 $1+4\lambda+\lambda^2=(\lambda+2)^2-3>0$，即

$$\boxed{\lambda<-2-\sqrt{3}\quad\text{或}\quad\lambda>-2+\sqrt{3}},\qquad\boxed{\omega^2=\frac{k(1+4\lambda+\lambda^2)}{m(1+\lambda^2)}}.$$

在两个边界值，轨道上的势能恒为零，只有自由漂移；初位置扰动而速度为零时可以静止，但任意小的非零切向初速度会累积位移，因而完整位置–速度状态没有稳定束缚。其余中间区间曲率为负，存在指数增长。

图 3.11 以弧长 $s=\sqrt{1+\lambda^2}\,x$ 作横轴。对 $\lambda=1$，有 $U=3ks^2/2$、$\omega^2=3k/m$；对 $\lambda=-1$，有 $U=-ks^2/2$，不稳定。用 s 时惯性系数为 m，用 x 时则为 $m(1+\lambda^2)$，频率保持一致。

第一讲的圆锥与近圆轨道在固定角动量后构造有效势，本题则由导轨限制可行方向。三者均需在允许的坐标中计算惯性系数和势能曲率。自由空间的 Hessian 描述任意方向的变化，不能直接代替导轨上的二阶势能。

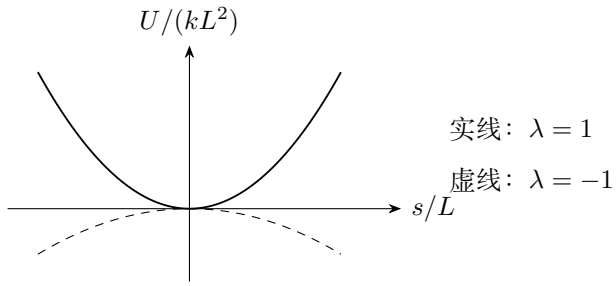


图 3.11: 沿弧长比较两个受约束势能；L 为任意选定的长度标度。

3.2.6 几何约束与全局极值

例 3.4 (球面与平面的交线)**.** 在 $x^2 + y^2 + z^2 = 11, x + y + z = 3$ 上求 $T = 20 + 2x + 2y + z^2$ 的全局最大最小值及其取得点。见图 3.12。

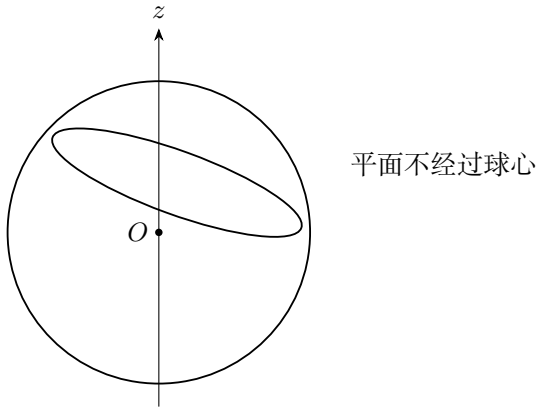


图 3.12: 平面与球面交成闭圆，交圆的中心偏离球心。

解 两个约束把可行域限制在一条闭圆上。目标只需 $x+y$ 与 z，可先用平面关系消去 $x+y$，再用球面给出 z 的允许范围。图 3.12 说明平面不经过球心，因此高度范围应围绕交圆中心计算，而非直接取整个球的最高、最低点。

先用平面约束消去 $x + y = 3 - z$，得

$$T = 26 - 2z + z^2 = 25 + (z-1)^2.$$

再由 $(x-y)^2 = 2(x^2+y^2) - (x+y)^2$，得到

$$(x-y)^2 = 22 - 2z^2 - (3-z)^2 = 16 - 3(z-1)^2 \geq 0.$$

因此图 3.13 中的完整可行区间为 $|z-1|\le 4/\sqrt{3}$。于是

$$\boxed{T_{\min}=25,\quad (x,y,z)=(3,-1,1),(-1,3,1)},$$

$$\boxed{T_{\max}=91/3,\quad (x,y,z)=(1\mp 2/\sqrt{3},1\mp 2/\sqrt{3},1\pm 4/\sqrt{3})}.$$

在最小点 $z=1$ 时，$x+y=2, xy=-3$，给出上述两个点；最大值的区间端点满足 $x=y$。

若用乘子 $\nabla T=\lambda\nabla(x^2+y^2+z^2)+\mu\nabla(x+y+z)$，则 $2=2\lambda x+\mu$、$2=2\lambda y+\mu$。两式相减仅能得到 $\lambda(x-y)=0$。$x=y$ 给出最大点，$\lambda=0$ 则由 $2=\mu, 2z=\mu$ 得到 $z=1$，正好给出最小点。若直接除以 λ，会把两个最小点全部漏掉。

可行区间也可由交圆的几何得到。平面法向为 $(1,1,1)$，球心到平面的垂足为 $C=(1,1,1)$，距离为 $\sqrt{3}$；故交圆半径为 $\sqrt{11-3}=2\sqrt{2}$。竖直单位向量在平面内的投影长度为 $\sqrt{2/3}$，因此圆上 z 相对圆心高度的最大偏离为 $2\sqrt{2}\sqrt{2/3}=4/\sqrt{3}$，与代数范围一致。

图 3.13 中两个端点均有 $T=91/3$，中点 $z=1$ 有 $T=25$。同一个内部高度通常对应交圆上的两个点，因此求得极值高度后，还须代回两条约束确定全部 x,y 取得点。

对任意可行高度 z，由和与差可将其余坐标完整写成

$$x=\frac{3-z\pm\sqrt{16-3(z-1)^2}}{2},\qquad y=\frac{3-z\mp\sqrt{16-3(z-1)^2}}{2}.$$

根号非负不仅是必要条件，也保证构造出实数 x,y 满足两约束，所以区间 $|z-1|\le 4/\sqrt{3}$ 确为完整可达范围。

乘子零分支与代数平方根的两支在此对应，消元时保留它们才能列全取得点。

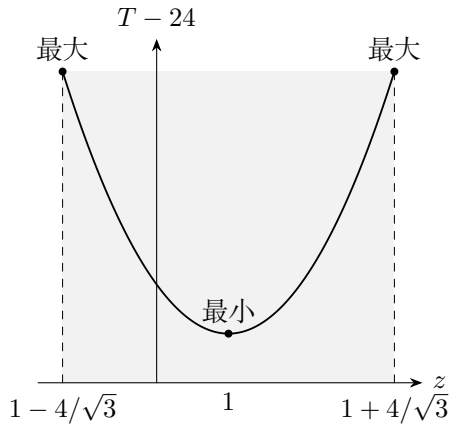


图 3.13: 阴影标明完整可行高度范围；只在此闭区间上比较二次函数，端点与内部驻点都须保留。

例 3.5 (包围偏心球的最小旋转椭球)**.** 用中心固定在原点、对称轴为 x 轴的旋转椭球 $x^2/a^2 + (y^2+z^2)/b^2 \le 1$ 包住球 $x^2+y^2+z^2 \le 2x$。求最小体积及 a, b。长度采用同一单位。见图 3.14。

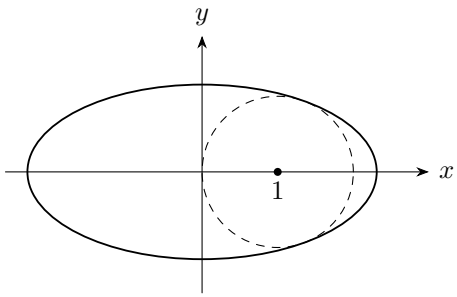


图 3.14: 取子午面 $z=0$，上半平面中 $y=\varrho$；绕 x 轴旋转恢复三维模型。

解 要包住的是整个偏心球，而不是只经过某一个球面点。图 3.14 的旋转对称性允许把三维问题降到子午截面的包含关系：对每个 x，球截面允许的最大横向半径都不能超出椭球截面。这样先得到一整段区间不等式，再优化半轴。

记 $A=a^2, B=b^2$，球在截面 $x\in[0,2]$ 处的最大径向距离满足 $\varrho^2 = 2x-x^2$。包围条件等价于

$$g(x) = x^2/A + (2x-x^2)/B \le 1 \quad (0\le x\le 2).$$

必须控制整个区间。在 $x=1$ 处，$g(1) = 1/A + 1/B \le 1$ 要求 $B>1$；端点 $x=2$ 给出 $A\ge 4$。若 $B\ge 2$，于是 $\sqrt{A}B \ge 4$，不会优于下文的候选解。

现在取 $1<B<2$。由 $A\ge 4 > 2B$，有 $A>2B$，所以 g 的二阶导数 $g'' = 2(1/A - 1/B) < 0$。一阶导数为 $g' = 2/B + 2x(1/A-1/B)$，令其为零，顶点为

$$x_0 = \frac{A}{A-B} \in (1,2), \qquad g(x_0) = \frac{A}{B(A-B)}.$$

顶点值不超过 1，即 $A \le B(A-B)$，移项为 $(B-1)A \ge B^2$，因此包围条件为 $A \ge B^2/(B-1)$。固定 B 时，体积随 A 增加，最优必取等号，

$$\frac{3V}{4\pi} = \sqrt{A}B = \frac{B^2}{\sqrt{B-1}}.$$

记 $W(B) = B^2/\sqrt{B-1}$，则 $\ln W = 2\ln B - \frac{1}{2}\ln(B-1)$。求导并通分，

$$\frac{W'}{W} = \frac{2}{B} - \frac{1}{2(B-1)} = \frac{3B-4}{2B(B-1)}.$$

分母为正，唯一零点为 $B=4/3$，导数先负后正。此处 $A=B^2/(B-1)=16/3$，且 $W=16/(3\sqrt{3})<4$。结合 $B\ge 2$ 的比较，得到全局解

$$\boxed{a=4/\sqrt{3},\quad b=2/\sqrt{3},\quad V_{\min}=\frac{64\pi}{9\sqrt{3}}}.$$

图 3.15 中的接触圆位于 $x_0=4/3$、$\varrho_0=2\sqrt{2}/3$。在该处球与椭球的法向平行；把最优 A,B 代回，还能得到

$$1-g(x)=\frac{9}{16}(x-4/3)^2\ge 0,$$

这给出了整个球确实被包住的直接证明。若原球半径为 R、中心为 $(R,0,0)$，各半轴乘 R，体积乘 R^3。

图 3.15 中的接触点对应控制最大值的顶点；非负平方式确认其余所有球面截面也被包含。局部相切条件须与这条全区间包含证明一起使用。

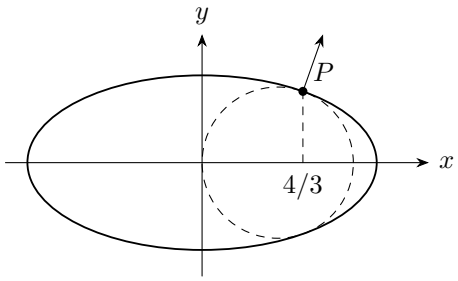


图 3.15: 接触位置由整段包围条件确定，法向平行仅是必要的局部条件。

例 3.6 (斜抛物体的最大视角)**.** 物体从原点以速率 v_0、仰角 45° 抛出，观察者在 $(-L,0)$，$L>0$。忽略空气阻力，求物体在飞行期间相对观察者的最大仰角及对应时刻。分别用消元和乘子法说明。见图 3.16。

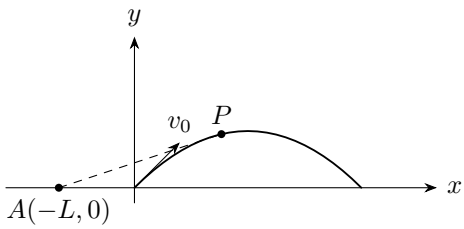


图 3.16: 观察者的视线连接固定点 A 与轨迹上的动点 P。

解　观察者的仰角由视线斜率 $y/(x+L)$ 决定，物体的最高点不一定给出最大仰角。图 3.16 中观察者位于发射点左侧，水平距离随飞行增加，所以高度增加与距离增加对视角的作用需要同时计算。

令 $k=g/v_0^2$。轨迹为 $x=v_0t/\sqrt{2}, y=x-kx^2$，飞行区间 $0\le x\le 1/k$。因为 $x+L>0$，视角 $\alpha\in[0,\pi/2)$，最大化 α 等价于最大化

$$u(x)=\tan\alpha=\frac{x-kx^2}{x+L}.$$

用商法则求导，

$$u'=\frac{(1-2kx)(x+L)-(x-kx^2)}{(x+L)^2}=\frac{L-kx^2-2kLx}{(x+L)^2}.$$

记分子为 $N(x)$，则 $N'=-2k(x+L)<0$，而 $N(0)=L>0$、$N(1/(2k))=-1/(4k)<0$。因此唯一驻点位于最高点之前，并使导数由正变负。解 $kx^2+2kLx-L=0$，两个根是 $-L\pm\sqrt{L^2+L/k}$，只有加号根在飞行区间内，得到

$$\boxed{x_*=\sqrt{L^2+L/k}-L,\quad t_*=\frac{\sqrt{2}}{v_0}x_*}.$$

由驻点关系 $y_*=(x_*+L)(1-2kx_*)$，

$$\boxed{\alpha_{\max}=\arctan(1-2kx_*)}.$$

根满足 $0<x_*<1/(2k)$，故最大视角在最高点之前取得。

若直接令 $f(x,y)=y/(x+L)$、约束 $G=y-x+kx^2=0$，乘子方程为

$$-y/(x+L)^2=\lambda(-1+2kx),\qquad 1/(x+L)=\lambda.$$

消去乘子又得到 $y=(x+L)(1-2kx)$。图 3.17 中，视线斜率 $y/(x+L)$ 等于轨迹切线斜率 $1-2kx$，所以最大视角的视线与轨迹相切。飞行两端的仰角为零，内部驻点为正，故它给出全飞行段的最大值。$L\to\infty$ 时最优点趋近最高点，$L\to 0^+$ 时最优点趋近发射点，最大仰角趋于 45°；在 $L=0$ 的退化问题中该值是 $t\to 0^+$ 的上确界。

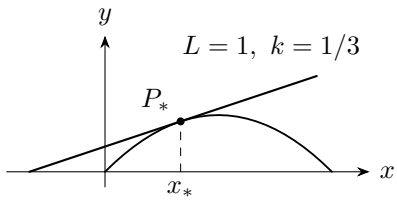


图 3.17: 数值示意中切点 $x_*=1$，视线斜率与轨迹斜率均为 $1/3$。

习题 3.3 (水平恒力作用下的抛物线导轨)**.** 质量 m 的小环套在竖直平面内的固定光滑导轨 $y = x^2/a$ 上，$a > 0$，y 竖直向上。除重力外，还受水平向右恒力 $F \geq 0$。求平衡点及其附近的小振动频率，说明直接用 U_{xx}/m 是否正确。见图 3.18。

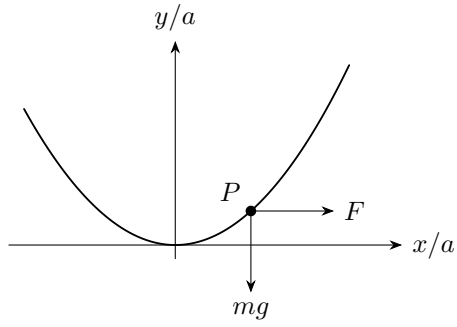


图 3.18: 导轨曲线按题设精确绘制；图取 $F = mg$ 时的平衡点 P。

解 图 3.18 中重力和水平恒力均为保守力，平面势能为 $U = mgy - Fx$。沿允许路径 $y = x^2/a$ 代入，得到

$$U_c(x) = \frac{mg}{a}x^2 - Fx = \frac{mg}{a}\left(x - \frac{Fa}{2mg}\right)^2 - \frac{F^2 a}{4mg}.$$

故唯一平衡点为

$$\boxed{x_0 = \frac{Fa}{2mg}, \qquad y_0 = \frac{F^2 a}{4m^2 g^2}}.$$

它是沿导轨的全局势能最小点。平面中的 $U_{xx} = 0$，不能据此判断没有回复力，因为可行的二阶位移还会改变 y。

由导轨斜率 $\dot{y} = (2x/a)\dot{x}$，动能是

$$T = \frac{1}{2}m\left(1 + \frac{4x^2}{a^2}\right)\dot{x}^2.$$

记 $M(x) = m(1 + 4x^2/a^2)$。由 $\mathcal{L} = M(x)\dot{x}^2/2 - U_c(x)$，乘积求导为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(M\dot{x}) = M\ddot{x} + M'\dot{x}^2, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = \frac{1}{2}M'\dot{x}^2 - U_c'.$$

所以完整方程为 $M\ddot{x} + \frac{1}{2}M'\dot{x}^2 + U_c' = 0$，其中 $M' = 8mx/a^2$、$U_c' = 2mgx/a - F$。令 $\xi = x - x_0$，$\dot{x}^2$ 项为二阶小量，M 的变化与 $\ddot{\xi}$ 的乘积也为二阶；线性项只取 $M(x_0)$，而 $U_c'' = 2mg/a$，故

$$m\left[1 + \left(\frac{F}{mg}\right)^2\right]\ddot{\xi} + \frac{2mg}{a}\xi = 0, \qquad \boxed{\omega^2 = \frac{2g/a}{1 + (F/mg)^2}}.$$

即便使用沿约束代入后的 U_c''，若只除以 m 仍会漏掉动能的几何因子。

图 3.19 显示平衡点切向增量满足 $\delta y = (2x_0/a)\delta x$。弧长微扰为 $\delta s = \sqrt{1+(F/mg)^2}\,\delta x$，将二次势能也改写成 δs，其系数恰好是 $m\omega^2$。水平力增大把平衡点移向更陡的轨段，同一水平位移对应更长的实际路程，因而频率减小。$F=0$ 时恢复 $\omega=\sqrt{2g/a}$，与导轨底部曲率半径 $a/2$ 的结果一致。

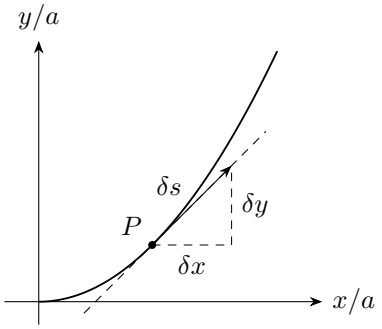


图 3.19: 取 $F=mg$，在真实导轨上用切线构造一阶位移三角形；虚线为 P 点切线。

3.2.7 数学应用：竞争、凹性与熵

以下模型讨论单边偏离、严格凹性和带非负边界的约束。驻点和乘子方程给出候选，极值是否全局成立还取决于可行集合与边界。

例 3.7 (竞争、合作与单边偏离)**.** 两人的非负决策量为 x,y，收益为 $I_1=(4-x-y)x, I_2=(4-x-y)y$。求相互最优反应的交点、双方取相同决策时的合作最优值，以及对方坚持合作时单方最优偏离。若偏离以概率 $0<\beta\le 1$ 被发现并扣除 ΔI，求阻止偏离的最低扣除量。再考虑 n 家企业，价格为 $6-\sum_{j} x_j$，单位成本为 2，相应收益为 $I_i=(4-\sum_{j} x_j)x_i$。求其相互最优反应的交点。见图 3.20。

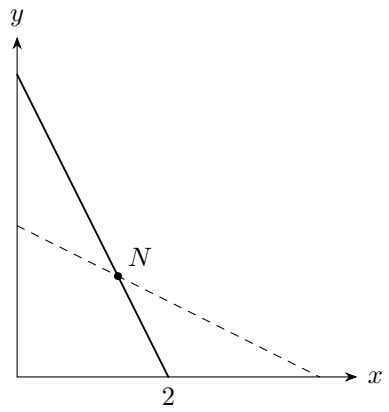


图 3.20: 两条最优反应直线相交，但合作点不在交点。

解 竞争、合作与单边偏离对应三个不同的最优化条件。固定对手决策求自己的最优，是最优反应；双方共同选择以提高收益，是合作；合作点能否抵抗单方改变，还要再解一个固定对手的最优化。图 3.20 中的两条反应线只决定第一种问题。

固定 y，$I_1=(4-y)x-x^2$ 的导数为 $4-y-2x$、二阶导数为 -2，所以最优反应为 $x=\max\{0,(4-y)/2\}$。另一人同理。在内点联立 $2x+y=4, x+2y=4$，得到

$$x=y=4/3,\qquad I_1=I_2=16/9.$$

非负边界不会形成额外的相互最优点：若 $x=0$，对方最优反应为 $y=2$，此时第一人又会选择 $x=1$，所以边界不是均衡。若双方约定 $x=y=q$，每人收益为 $4q-2q^2$，求导得 $4-4q=0$，在 $q=1$ 达到 2。对方坚持 $y=1$ 时，第一人收益为 $3x-x^2$，求导得 $3-2x=0$，最优量为 $x=3/2$，收益 $9/4$，比合作多 $1/4$。

图 3.21 把合作点 $C=(1,1)$ 与偏离点 $D=(3/2,1)$ 分开。发现与未发现两种结果下，偏离的期望收益是

$$\beta(9/4-\Delta I)+(1-\beta)9/4=9/4-\beta\Delta I.$$

要使之不超过合作收益 2，必须且只需

$$\boxed{\Delta I\geq\frac{1}{4\beta}}.$$

这里采用的是题设的一次性扣除机制；若另有后续收益变化，应另建模型，不能把两种惩罚机制混加。

n 人情形，对 x_i 求偏导得 $4-\sum_j x_j-x_i=0$。内点对称解满足 $(n+1)x_i=4$，因此

$$\boxed{x_i=\frac{4}{n+1},\qquad I_i=\frac{16}{(n+1)^2}}.$$

合作时总收益为 $(4-x-y)(x+y)$，只依赖总量 $s=x+y$，在 $s=2$ 达到 4；题目进一步要求相同决策，才选出 $x=y=1$ 并各得 2。

n 人推广中，若有 k 家正产量企业，正产量者的内点条件使其产量都为 $4/(k+1)$；若 $k<n$，零产量者面对总量 $4k/(k+1)<4$ 会有正边际收益，故也要进入。因此 $k=n$，对称内点解不仅存在，而且覆盖全部非负均衡。

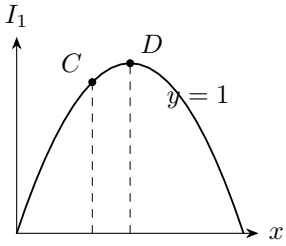


图 3.21: 合作收益为 2，在对方不变时偏离可增加 1/4。

例 3.8 (凹二次函数及线性约束)**.** 求 $P=-5x^2-8y^2-2xy+42x+102y$ 在整个平面及约束 $3x+5y=100$ 上的最大值。见图 3.22。

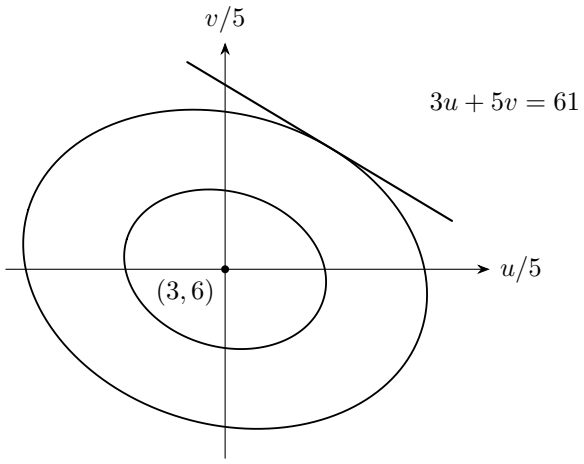


图 3.22: 以无约束最优点为原点，等值线与实际约束直线相切；$u=x-3, v=y-6$。

解 二次函数的 Hessian 恒定，先找到无约束驻点，再平移到该点，可把约束最优写成 “在直线上找最小正定二次型”。图 3.22 中的等值椭圆以 $(3,6)$ 为中心，约束线并不经过中心，因此最大可达等值线在某一点与直线相切。

对原函数求偏导，$P_x=-10x-2y+42$、$P_y=-2x-16y+102$。令两者为零，第一式给 $y=21-5x$，代入第二式得 $2x+16(21-5x)=102$，即 $78x=234$，解

得 $(x,y)=(3,6)$、$P=369$。对增量 $u=x-3, v=y-6$，配方为

$$P = 369 - (5u^2 + 2uv + 8v^2).$$

括号内正定，故这是唯一全局最大值。

有约束时 $3u+5v=61$。设 $Q=\begin{pmatrix}5 & 1\\ 1 & 8\end{pmatrix}$、$c=(3,5)^{\mathsf T}$，最小化 $\boldsymbol{u}^{\mathsf T}Q\boldsymbol{u}$ 给出 $2Q\boldsymbol{u}=\lambda c$。计算 $\det Q = 5\cdot 8-1=39$，所以 $Q^{-1}=\frac{1}{39}\begin{pmatrix}8 & -1\\ -1 & 5\end{pmatrix}$，$Q^{-1}c=(19,22)^{\mathsf T}/39$、$c^{\mathsf T}Q^{-1}c=(3\cdot 19+5\cdot 22)/39=167/39$。由 $\boldsymbol{u}=(\lambda/2)Q^{-1}c$ 再代入约束，$61=(\lambda/2)c^{\mathsf T}Q^{-1}c$，得到 $\lambda/2=61\cdot 39/167$，于是

$$\boldsymbol{u}=\frac{61}{167}(19,22)^{\mathsf T}, \qquad \boxed{x=1660/167,\quad y=2344/167}.$$

在最优点 $Q\boldsymbol{u}=(\lambda/2)c$，故损失量为 $\boldsymbol{u}^{\mathsf T}Q\boldsymbol{u}=(\lambda/2)c^{\mathsf T}\boldsymbol{u}=(61\cdot 39/167)\cdot 61=145119/167$，因此约束最大值为

$$\boxed{P_{\max}=-83496/167}.$$

图 3.23 中的切点具有梯度法向一致的性质。约束把决策点推离原最大点很远，函数值可以变为负；不能因为题目叫“最大值”便预设它为正。二次型严格正定，保证此切点是整条直线上的唯一最优点。

上述最小损失也可从矩阵形式直接写出：

$$\boldsymbol{u}^{\mathsf T}Q\boldsymbol{u}=\frac{61^2}{c^{\mathsf T}Q^{-1}c}.$$

图中的 P_* 是约束直线与最高可达等值线的切点。若用一元消元法，令 $y=(100-3x)/5$ 代入原函数，整理为

$$P_c(x)=-\frac{167}{25}x^2+\frac{664}{5}x-1160, \qquad P_c'=-\frac{334}{25}x+\frac{664}{5}.$$

令 $P_c'=0$，得 $x=1660/167$，再代回约束得 $y=2344/167$；$P_c''=-334/25<0$，与矩阵法一致。

直接的乘子方程为

$$42-10x-2y=3\mu, \qquad 102-2x-16y=5\mu, \qquad 3x+5y=100.$$

这是一组线性方程，可直接消元得到相同坐标。平移后的矩阵法把计算中的几何意义保留下来：$Q^{-1}c$ 给出由约束法向经二次型度量修正后的位移方向，通常不与欧氏法向 c 平行。

图 3.23 中目标梯度朝向椭圆中心，约束法向与它共线。对沿约束直线的任意非零位移 $\boldsymbol{h}$，有 $c^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h}=0$，交叉项因乘子关系消失，故 $P(P_*+\boldsymbol{h})=P(P_*)-\boldsymbol{h}^{\mathsf{T}}Q\boldsymbol{h}<P(P_*)$。这直接证明了沿整条直线的唯一全局最大性。

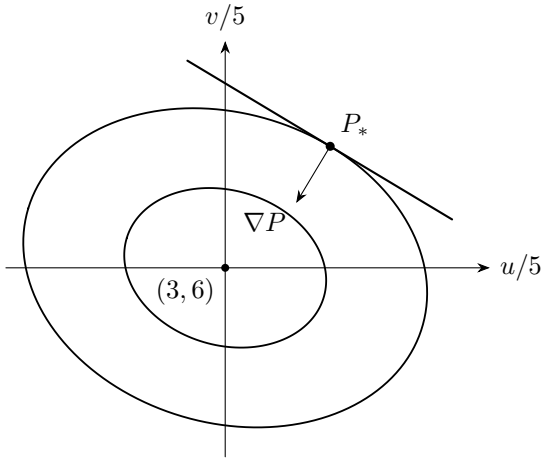


图 3.23: 最外层所画等值线与约束直线相切；该处梯度指向无约束高值区。

例 3.9 (单纯形上的熵极值)**.** 在 $x,y,z\ge 0, x+y+z=1$ 上求 $H=-x\ln x-y\ln y-z\ln z$ 的最大最小值，约定 $0\ln 0=0$。推广到 n 个分量。见图 3.24。

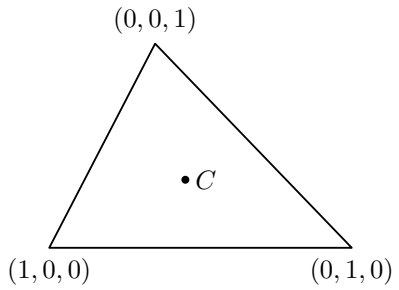


图 3.24: 可行域是闭三角形，边界也属于定义域。

解　允许分量为零时，约束集合是包含边和顶点的闭单纯形。图 3.24 中的三角形内部适用普通乘子法，边界处对数导数发散，但 $-x\ln x$ 本身连续趋零，所以边界仍是必须比较的可行状态。

对 $\phi(u)=-u\ln u$ 用乘积法则，$\phi'=-(\ln u+u/u)=-\ln u-1$，再求导得 $\phi''=-1/u<0$。内点拉格朗日方程为 $-\ln x-1=\lambda$，对 y,z 同理，因此

$\ln x = \ln y = \ln z$；再用总和为一，得 $x = y = z = 1/3$、$H = \ln 3$。边界的两个分量情形在下面单独比较。

推广到 n 个分量时，可直接用上述严格凹性证明全局上界。记 $\bar{x} = 1/n$，由于 ϕ' 严格递减，对任意 $u > 0$，

$$\phi(u) - \phi(\bar{x}) = \int_{\bar{x}}^{u} \phi'(s)\,\mathrm{d}s \le \phi'(\bar{x})(u - \bar{x}).$$

当 $u < \bar{x}$ 时，积分方向与 $\phi'(s) - \phi'(\bar{x})$ 的符号同时改变，不等号方向仍如上；当 $u = 0$ 时由连续性取极限。除 $u = \bar{x}$ 外不等式严格。依次令 $u = x_i$ 后相加，线性项因 $\sum_i (x_i - \bar{x}) = 0$ 相消，所以

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \phi(x_i) \le \phi\!\left(\frac{1}{n}\sum_{i} x_i\right) = \frac{\ln n}{n}.$$

故 $H \le \ln n$，等号仅在所有 $x_i = 1/n$ 时取得。另一方面 $0 \le x_i \le 1$，每项 $-x_i \ln x_i \ge 0$，只有一个分量为 1 的顶点可使总和为零。因此

$$\boxed{H_{\max} = \ln n, \quad H_{\min} = 0}.$$

图 3.25 沿三角形中线取 $x = y = (1 - z)/2$，在 $z = 1/3$ 达到最高值。该截线显示等分点附近的变化；整个单纯形上的极值已由上述凹性与边界分析确定。

三分量边界上的比较可直接完成。例如 $z = 0$ 时，令 $y = 1 - x$，

$$\begin{aligned} H_b(x) &= -x\ln x - (1-x)\ln(1-x), \\ H_b'(x) &= -(\ln x + 1) + \ln(1-x) + 1 = \ln\frac{1-x}{x}, \\ H_b''(x) &= -\frac{1}{1-x} - \frac{1}{x} = -\frac{1}{x(1-x)} < 0. \end{aligned}$$

所以边内最高值为 $H_b(1/2) = \ln 2$，两端值均为零。三条边相同，而 $\ln 2 < \ln 3$，故内点等分解超过全部边界。解答图沿 $x = y$ 的截线还包含一个二分量边界点 $z = 0$，该点高度为 $\ln 2$，不是零。

若只剩 $k < n$ 个正分量，即使在它们内部等分，熵也只有 $\ln k < \ln n$，仍不能达到全单纯形的最大值。

最小值的等号条件须逐项成立：总和为零要求每个 x_i 为 0 或 1，总和约束则只允许一个 1。边界点若仍有多个正分量，熵便大于零。

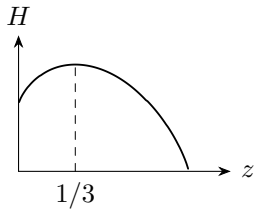


图 3.25: 在 $x=y$ 的截面中，熵在三个分量相等时最大。

3.3 梯度、散度与旋度

局部场的方向变化率、通量密度和环量密度分别对应不同算子。各算子从几何定义建立，再用于势能、连续性及环路方程。

3.3.1 方向导数与正交坐标

沿单位向量 $\boldsymbol{n}$ 的方向导数为 $D_{\boldsymbol{n}}f=\nabla f\cdot\boldsymbol{n}$。若方向由非单位向量 $\boldsymbol{a}$ 给出，先除以 $|\boldsymbol{a}|$；否则算得的是参数变化率，并非单位长度的变化率。梯度指向增长最快的方向，最大方向导数为 $|\nabla f|$。等值面上 $\mathrm{d}f=0$，故梯度垂直于等值面。

正交曲线坐标 q_i 的尺度因子为 $h_i=|\partial\boldsymbol{r}/\partial q_i|$，线元 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\sum_i h_i\boldsymbol{e}_i\,\mathrm{d}q_i$。由 $\mathrm{d}f=\nabla f\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 比较系数，得

$$\nabla f=\sum_i \boldsymbol{e}_i\frac{1}{h_i}\frac{\partial f}{\partial q_i}.$$

柱坐标 (r,φ,z) 满足 $x=r\cos\varphi, y=r\sin\varphi$，尺度因子 $(1,r,1)$。球坐标 (r,θ,φ) 取 θ 为从正 z 轴量起的极角，尺度因子 $(1,r,r\sin\theta)$。两种坐标中的 r 含义不同，题内需保持一致。

3.3.2 方向导数的长度尺度与曲线坐标

沿经过 P 的单位方向 $\boldsymbol{n}$ 走长度 s，路径为 $\boldsymbol{r}=P+s\boldsymbol{n}$。可微性给出 $f(P+s\boldsymbol{n})-f(P)=s\nabla f(P)\cdot\boldsymbol{n}+o(s)$，所以方向导数是梯度的投影。Cauchy 不等式给出 $|D_{\boldsymbol{n}}f|\le|\nabla f|$，沿梯度方向取最大增长率，反向取最大下降率。

若用任意参数 u 描述路径，则 $\mathrm{d}f/\,\mathrm{d}u=\nabla f\cdot\boldsymbol{r}_u$。将 $\boldsymbol{r}_u$ 写成速率 $|\boldsymbol{r}_u|$ 乘单位切向，便得到参数变化率与单位长度变化率之间的转换。习题 3.4 中的角速度需乘半径才成为速率；只把 ω 乘方向导数，量纲就不一致。

曲线坐标的尺度因子把坐标增量换算成实际长度。固定其他坐标改变 q_i 时，实际小位移长度为 $h_i\,\mathrm{d}q_i$，所以梯度沿该单位基矢的分量为 f_{q_i}/h_i。在柱坐标中，角度改变 $\mathrm{d}\varphi$ 扫过弧长 $r\,\mathrm{d}\varphi$；在球坐标中，方位角扫过的圆半径是 $r\sin\theta$，所以弧长为 $r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi$。公式中的几何因子由这些长度直接确定。

坐标基矢本身也随位置变化。柱坐标中 $\partial_\varphi \boldsymbol{e}_r = \boldsymbol{e}_\varphi$、$\partial_\varphi \boldsymbol{e}_\varphi = -\boldsymbol{e}_r$。向量场求导时，既要对分量求导，也要计入基矢转动。把柱坐标分量直接代进直角坐标公式，会丢掉这部分几何变化。

3.3.3 由通量与环量定义算子

对小闭合体积的外向通量除以体积，再取极限，得到散度：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\lim_{\Delta V\to 0}\frac{1}{\Delta V}\iint_{\partial\Delta V}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S.$$

小体内若有净流出，散度为正。旋度沿单位法向 $\boldsymbol{n}$ 的分量，则由与该法向按右手规则定向的小回路环量给出：

$$(\nabla\times\boldsymbol{A})\cdot\boldsymbol{n}=\lim_{\Delta S\to 0}\frac{1}{\Delta S}\oint_{\partial\Delta S}\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

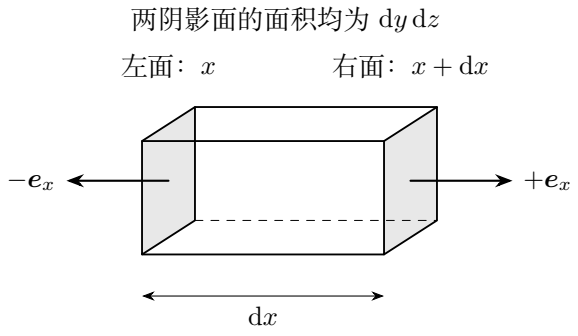
同一向量场可以散度为零而旋度非零。定义中的边界方向与法向必须相配，换向会改变环量的符号。

散度的直角坐标式可由小长方体求出。左右两面的净 x 向通量为 $[A_x(x+\Delta x)-A_x(x)]\Delta y\Delta z\simeq(\partial_x A_x)\Delta V$，另外两对面同理。三项相加并除以体积，就得到 $\partial_x A_x+\partial_y A_y+\partial_z A_z$。正值表示局部净流出，负值表示净流入。

旋度则从小矩形环路求得。以 $+z$ 为法向，边界从上方看逆时针。上下两条 x 向边贡献 $-\partial_y A_x\Delta x\Delta y$，左右两条 y 向边贡献 $\partial_x A_y\Delta x\Delta y$，相加后除以面积得到 $(\nabla\times\boldsymbol{A})_z=\partial_x A_y-\partial_y A_x$。交换法向或回路方向会反转符号，保持二者按右手规则配对则不改变物理结论。

梯度作用于标量，散度把向量变成标量，旋度把向量变成向量。其量纲均比原场多一个“每单位长度”，但含义不同：梯度描述标量变化，散度描述通量收支，旋度描述有向环量密度。刚体转动场可以不可压缩却有旋，径向点源场可以在源外无散度却有包围通量。

图 3.26 只画垂直于 x 轴的两面。两面的外法向相反，故净流出量是右面值减左面值，首项为 $\partial_x A_x\,\mathrm{d}V$。另外两对面按相同规则相加，就得到散度。



$$\mathrm{d}\Phi_x = [A_x(x+\mathrm{d}x) - A_x(x)]\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

图 3.26: 散度来自各对相反外法向面上的通量差。

3.3.4 直角坐标公式

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z), \qquad \nabla\cdot\boldsymbol{A} = A_{x,x} + A_{y,y} + A_{z,z},$$
$$\nabla\times\boldsymbol{A} = (A_{z,y} - A_{y,z},\ A_{x,z} - A_{z,x},\ A_{y,x} - A_{x,y}),$$
$$\nabla^2 f = \nabla\cdot\nabla f = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}.$$

连续二阶偏导保证 $\nabla\times\nabla f = 0$ 和 $\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{A}) = 0$。这些恒等式描述局部关系。场域有孔洞或奇点时，还须另查绕孔闭合回路的环量。

3.3.5 柱坐标公式

这里 A_r, A_φ, A_z 均为单位基矢的物理分量。

$$\nabla f = \boldsymbol{e}_r f_r + \boldsymbol{e}_\varphi f_\varphi/r + \boldsymbol{e}_z f_z,$$
$$\nabla\cdot\boldsymbol{A} = \frac{1}{r}\partial_r(rA_r) + \frac{1}{r}\partial_\varphi A_\varphi + \partial_z A_z,$$

$$(\nabla\times\boldsymbol{A})_r = \frac{1}{r}\partial_\varphi A_z - \partial_z A_\varphi,$$
$$(\nabla\times\boldsymbol{A})_\varphi = \partial_z A_r - \partial_r A_z,$$
$$(\nabla\times\boldsymbol{A})_z = \frac{1}{r}[\partial_r(rA_\varphi) - \partial_\varphi A_r],$$
$$\nabla^2 f = \frac{1}{r}\partial_r(rf_r) + \frac{1}{r^2}f_{\varphi\varphi} + f_{zz}.$$

例如 $\boldsymbol{e}_r$ 随 φ 改变方向，把柱坐标分量逐项当成直角坐标分量求导会遗漏尺度和基矢变化。上式中的 r 因子正是由这些几何变化产生的。

3.3.6 球坐标公式

$$\nabla f = \boldsymbol{e}_r f_r + \boldsymbol{e}_\theta f_\theta/r + \boldsymbol{e}_\varphi f_\varphi/(r\sin\theta),$$
$$\nabla\cdot\boldsymbol{A} = \frac{1}{r^2}\partial_r(r^2A_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta A_\theta) + \frac{1}{r\sin\theta}\partial_\varphi A_\varphi.$$

$$(\nabla\times\boldsymbol{A})_r = \frac{\partial_\theta(\sin\theta A_\varphi) - \partial_\varphi A_\theta}{r\sin\theta},$$
$$(\nabla\times\boldsymbol{A})_\theta = \frac{\partial_\varphi A_r/\sin\theta - \partial_r(rA_\varphi)}{r},$$
$$(\nabla\times\boldsymbol{A})_\varphi = \frac{\partial_r(rA_\theta) - \partial_\theta A_r}{r},$$
$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2}\partial_r(r^2 f_r) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta f_\theta) + \frac{f_{\varphi\varphi}}{r^2\sin^2\theta}.$$

在轴线或极点处出现的分母为零，可能只是坐标退化。应回到直角坐标或取物理场的连续极限，而不应把每个坐标奇点都解释成真实源。

拉普拉斯算子是先取梯度、再取散度。对球对称势 $f(r)$，梯度沿径向，球面面积随 r^2 变化，所以无源条件要求 $r^2f'(r)$ 不随半径变化，积分给出 $A/r+B$。柱对称势的单位长度柱面面积随 r 变化，因而要求 $rf'(r)$ 不变，得到 $A\ln r+B$。习题 3.13 将这两种几何守恒形式直接积分。

坐标轴、极点和真实场奇点须区分。球坐标在 $\theta=0,\pi$ 处方位角失去唯一性，分量公式中的 $1/\sin\theta$ 可能表现为坐标退化；一个在直角坐标中光滑的场仍应有有限且一致的物理极限。点电荷原点或涡旋轴线则是真实的场域排除点，不能以换坐标消除。使用积分定理时，后者必须明确挖去或以源项补充。

3.3.7 电磁场中的局部方程

在宏观 SI 制中，以下 $\rho,\boldsymbol{J}$ 分别表示自由电荷密度与自由电流密度：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{D}=\rho,\quad \nabla\cdot\boldsymbol{B}=0,\quad \nabla\times\boldsymbol{E}=-\partial_t\boldsymbol{B},\quad \nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{J}+\partial_t\boldsymbol{D}.$$

真空中 $\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{H}$，所以最后一式也写为 $\nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{J}+\mu_0\varepsilon_0\partial_t\boldsymbol{E}$。将两种写法混用会遗漏 μ_0。对最后一式取散度，并利用 $\nabla\cdot\boldsymbol{D}=\rho$，得到连续性方程 $\partial_t\rho+\nabla\cdot\boldsymbol{J}=0$。下一讲用面积分和体积分把这些局部关系还原为有限区域的通量与环量关系。

宏观场方程中 $\boldsymbol{D},\boldsymbol{H}$ 把介质束缚源的一部分吸收到场的定义中，所以右侧采用自由电荷与自由电流。真空中没有这层区分，才可直接换成 $\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}$ 及 ε_0,μ_0。不同记号的公式不能只替换场符号而保留原系数。

位移电流项的系数可由电荷连续性核对。对 $\nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{J}+\partial_t\boldsymbol{D}$ 取散度，左侧恒为零，右侧成为 $\nabla\cdot\boldsymbol{J}+\partial_t\rho$。若删去时间项，一般随时间变化的自由电荷便无法满足连续性。使用静态近似时，应说明相应时间变化为何可以忽略。

静电势满足 $\boldsymbol{E}=-\nabla\Phi$，因此场线沿电势下降方向。梯度求场时应先说明所用坐标及角度定义；球坐标中 $E_\theta=-(1/r)\partial_\theta\Phi$，方位分量为 $-(r\sin\theta)^{-1}\partial_\varphi\Phi$。例 3.10 用同一个偶极势推导分量和场线，角度方向在每一步保持一致。

例 3.10 (点电荷、偶极势与场线)**.** 正负点电荷 $\pm q$ 相距 ℓ，偶极矩 $\boldsymbol{p}=q\ell\boldsymbol{e}_z$ 由负电荷指向正电荷。在 $r\gg\ell$ 处求电势、电场及场线方程；先说明点电荷势的梯度。见图 3.27。

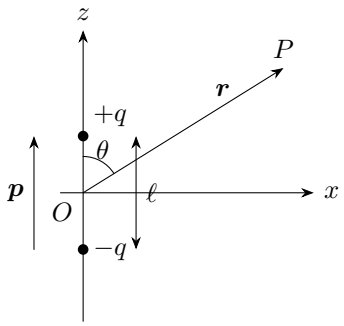


图 3.27: 两电荷置于同一 z 轴上。极角 θ 在正 z 轴与位置矢量之间量取，偶极矩由负电荷指向正电荷。

解 先由点电荷势的径向导数求场，再对正负电荷的势作远场展开。两电荷的单极项抵消，保留首个非零偶极项。图 3.27 固定了极角从正 z 轴量起以及偶极矩方向，电场分量与场线积分都要按这一约定进行。

记 $k=1/(4\pi\varepsilon_0)$。点电荷势为 $\Phi=kQr^{-1}$，径向导数是 $\partial_r\Phi=-kQr^{-2}$，故 $\boldsymbol{E}=-\nabla\Phi=kQ\boldsymbol{e}_r/r^2$。对偏离原点的电荷，令 $a=|\boldsymbol{a}|$，先提出观测距离 r：

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|}=\frac{1}{r}(1+\zeta)^{-1/2},\qquad \zeta=-\frac{2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{e}_r}{r}+\frac{a^2}{r^2}.$$

当 $a/r\ll1$，用 $(1+\zeta)^{-1/2}=1-\zeta/2+O(\zeta^2)$，保留 a/r 的一阶项，得到

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|}=\frac{1}{r}+\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{e}_r}{r^2}+O(a^2/r^3).$$

取正电荷位于 $\boldsymbol{a}=\ell\boldsymbol{e}_z/2$，负电荷在 $-\boldsymbol{a}$，两项的单极部分抵消，偶极部分相加为 $kq(\ell\cos\theta)/r^2=kp\cos\theta/r^2$。由此求电场：

$$E_r=-\partial_r(kp\cos\theta\,r^{-2})=2kp\cos\theta/r^3,$$

$$E_\theta = -\frac{1}{r}\partial_\theta(kp\cos\theta/r^2) = -\frac{1}{r}\frac{kp}{r^2}(-\sin\theta) = kp\sin\theta/r^3.$$

电势与场分量为

$$\boxed{\Phi = \frac{kp\cos\theta}{r^2}}, \qquad \boxed{E_r = \frac{2kp\cos\theta}{r^3}, \quad E_\theta = \frac{kp\sin\theta}{r^3}, \quad E_\varphi = 0}.$$

球坐标梯度的角分量含 $1/r$，若漏掉它会使两个电场分量量纲不一致。图 3.28 中的场线切向与 $\boldsymbol{E}$ 平行，因 $\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \boldsymbol{e}_r\,\mathrm{d}r + \boldsymbol{e}_\theta r\,\mathrm{d}\theta$，有

$$\frac{\mathrm{d}r}{r\,\mathrm{d}\theta} = \frac{E_r}{E_\theta} = 2\cot\theta.$$

在 $0 < \theta < \pi$ 内选线上的一点 (r_*, θ_*)，分离变量积分。右侧令 $u = \sin\theta$、$\mathrm{d}u = \cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，得到

$$\int_{r_*}^{r}\frac{\mathrm{d}s}{s} = 2\int_{\theta_*}^{\theta}\frac{\cos v}{\sin v}\,\mathrm{d}v = 2[\ln\sin v]_{\theta_*}^{\theta}, \qquad \ln\frac{r}{r_*} = 2\ln\frac{\sin\theta}{\sin\theta_*}.$$

取指数，并记 $C = r_*/\sin^2\theta_*$，得到 $\boxed{r = C\sin^2\theta}$。$C > 0$ 标识不同场线，方位角沿线保持不变。该方程属于理想点偶极远场，不能一直用到实际两点电荷之间。轴线上 $\sin\theta = 0$ 时，除法推导不适用，轴线场应单独由电场方向解释。

题图中的极角必须从正 z 轴量起。由 $\cos\theta = z/r$，偶极势也可写成 $\Phi = kpz/r^3$；在赤道面 $z = 0$，$\Phi = 0$ 而电场并不为零，此处 $\boldsymbol{E} = -kp\boldsymbol{e}_z/r^3$，与解答图中场线向下穿过赤道一致。轴线上则 $\boldsymbol{E}$ 均沿正 z 方向：正半轴向外、负半轴向内。

对于有限间距的两电荷，以上等式表示偶极近似的首项。两电荷关于原点反对称，二次阶势项相消，下一个非零势项为 $O(kq\ell^3/r^4)$。因此场线在离电荷距离与 ℓ 相当的区域必须改用完整两电荷场，图中原点附近的曲线仅表示理想偶极的极限形状。

对 $0 < \theta < \pi$，E_θ 为正，表示场线沿极角增加方向从上半空间穿向下半空间。场线微小位移的径向和极角向长度分别为 $\mathrm{d}r$ 与 $r\,\mathrm{d}\theta$，两者比值才与场分量比值相等。

图 3.28 中的 C 是每条场线的赤道最大半径：在 $\theta = \pi/2$ 时 $r = C$，而两侧 r 逐渐减小。

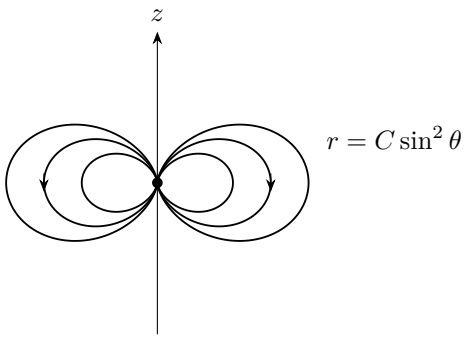


图 3.28: 子午面场线在赤道处指向负 z 方向，与 $E_\theta > 0$ 一致。

3.4 二次变分与曲线坐标的几何

稳定性与几何尺度都会影响二阶量。先把允许扰动写在同一组独立坐标中，再用实际长度、面积和体积构造二次变化，坐标分量不能直接当成物理长度。

3.4.1 约束极值的二阶判别

设 $g(\boldsymbol{r}) = 0$，在正规驻点 $\nabla f = \lambda \nabla g$ 附近，取可行曲线 $\boldsymbol{r}(s)$，令 $\boldsymbol{t} = \boldsymbol{r}'(0)$、$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{r}''(0)$。一次求导给出 $\nabla g \cdot \boldsymbol{t} = 0$；二次用链式和乘积法则，得到

$$0 = \left.\frac{\mathrm{d}^2 g}{\mathrm{d}s^2}\right|_0 = \sum_{ij} g_{ij} t_i t_j + \sum_i g_i a_i = \boldsymbol{t}^{\mathsf{T}} H_g \boldsymbol{t} + \nabla g \cdot \boldsymbol{a}.$$

目标函数的二阶导数也有两部分：

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}s^2}\right|_0 = \boldsymbol{t}^{\mathsf{T}} H_f \boldsymbol{t} + \nabla f \cdot \boldsymbol{a}.$$

用乘子关系将后一项改为 $\lambda \nabla g \cdot \boldsymbol{a} = -\lambda \boldsymbol{t}^{\mathsf{T}} H_g \boldsymbol{t}$，得到

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}s^2}\right|_0 = \boldsymbol{t}^{\mathsf{T}} (H_f - \lambda H_g) \boldsymbol{t}.$$

因此需要在约束切空间上考察拉格朗日函数的 Hessian，而不是在整个空间考察 H_f。约束的曲率会通过 $-\lambda H_g$ 进入二阶项。多个约束时将各项相加；可行曲线只在交线切向上变化，判别空间随之缩小。

可行曲线的局部展开是 $\boldsymbol{r}(s) = \boldsymbol{r}_0 + s\boldsymbol{t} + s^2 \boldsymbol{a}/2 + \cdots$。一阶位移沿切线，二阶位移一般还含为保持约束所需的法向分量；上面的 $-\lambda H_g$ 正是这部分曲率的贡献。

只看 H_f 会漏掉它，而要求修正矩阵在整个空间正定又过强，实际只需在切空间判别。球面重力势在直角坐标中 Hessian 为零，却仍在南极有稳定平衡，习题 3.16 给出了这一应用。

若目标是势能，小振动还需同样投影动能到切向坐标。两个切向方向的二阶势能系数与相应质量共同决定频率。出现零系数时，须分析高阶束缚或自由漂移，不能仅由“势能不下降”就断言完整位置–速度状态稳定。

3.4.2 正交坐标中的散度微元

在正交坐标 q_i 中，一个小体的体积为 $h_1h_2h_3\,\mathrm{d}q_1\,\mathrm{d}q_2\,\mathrm{d}q_3$。与第一方向垂直的两面面积为 $h_2h_3\,\mathrm{d}q_2\,\mathrm{d}q_3$。两面通量之差的一阶项是 $\partial_{q_1}(h_2h_3A_1)\,\mathrm{d}q_1\,\mathrm{d}q_2\,\mathrm{d}q_3$，三方向相加再除以体积，

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\frac{1}{h_1h_2h_3}\sum_i\partial_{q_i}\left(\frac{h_1h_2h_3}{h_i}A_i\right).$$

代入柱坐标尺度 $(1,r,1)$ 和球坐标尺度 $(1,r,r\sin\theta)$，就分别得到前面的公式。多出的几何因子来自相邻坐标面的面积变化。对旋度沿第 i 方向的分量，用另外两个坐标方向张成的小回路同样计算，得到循环指标形式

$$(\nabla\times\boldsymbol{A})_i=\frac{\partial_{q_j}(h_kA_k)-\partial_{q_k}(h_jA_j)}{h_jh_k}.$$

这里 (i,j,k) 按右手正交次序循环。梯度、散度和旋度均可从长度、面积、体积的几何定义推导，无需把三套公式作为互不相关的记忆项。

3.4.3 守恒场的局部条件与整体条件

若 $\boldsymbol{F}=-\nabla U$ 且 U 单值，沿光滑路径 $\boldsymbol{r}(s)$ 有

$$\boldsymbol{F}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}=-\nabla U\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}=-\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}s}.$$

从起点 A 积到终点 B，功为 $-[U]_A^B=U(A)-U(B)$；闭路的两端相同，所以功为零。

静电场、无旋稳恒理想流与中心力问题常能使用势函数，但场的奇点必须从定义域中明确分离。例如点电荷场在原点以外无散度，仍有非零的包围通量；涡旋场在轴外无旋，仍有非零的绕轴环量。局部微分式与有限边界积分反映不同层次的信息，两者通过带正则性条件的积分定理相接。

局部无旋与全域存在单值势之间还相隔一个路径条件。若所有闭合回路环量都为零，固定参考点后可用路径积分定义势；两条到达同一点的路径之差是一条闭

路，所以势与选路无关。在单连通且场光滑的区域，无旋条件可保证这一性质；绕孔区域中的闭路却未必能连续收缩到一点，须另查绕孔环量。

同样，点源外散度为零只说明任一不包含源的小体积没有净源。围住原点的球面可以有固定非零通量，因为内部不再满足光滑无源条件。习题 3.10 通过球壳内、外两个边界说明通量怎样抵消，习题 3.12 则用绕轴场说明无旋条件为何只给出局部势。

应用积分定理时，除微分算子外还须给出区域边界、场的光滑范围和定向；这些条件决定局部微分关系能否用于整个区域。

3.5 习题与解答

习题 3.4 (圆周上的方向变化率)**.** 温度场 $T(x,y)=T_0+ax^2+by^2$。粒子沿半径 R 的圆以角速度 ω 运动，求其测得的 $\dot T$；再求点 $(R/\sqrt{2},R/\sqrt{2})$ 处沿圆周正向的单位长度温度变化率。见图 3.29。

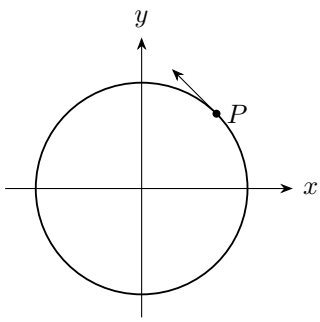


图 3.29: 圆周正向取逆时针，单位切向与梯度不一定平行。

解 粒子沿等半径圆周运动，角速度给出位置参数，但测温变化率需要梯度与线速度的点积。图 3.29 中的逆时针切向与径向垂直；在指定点先将切向归一化，才能求“每单位长度”的变化率。

取 $x=R\cos\omega t, y=R\sin\omega t$，求导为 $\dot x=-R\omega\sin\omega t$、$\dot y=R\omega\cos\omega t$。代入链式法则，

$$\begin{aligned}\dot T &= 2ax\dot x+2by\dot y\\ &= -2aR^2\omega\cos\omega t\sin\omega t+2bR^2\omega\sin\omega t\cos\omega t\\ &= R^2\omega(b-a)\sin(2\omega t).\end{aligned}$$

也可先将轨迹代入温度，得到 $T=T_0+aR^2\cos^2\omega t+bR^2\sin^2\omega t$ 再求导。图 3.30

中 P 处的正向单位切向为 $\boldsymbol{n}=(-1,1)/\sqrt{2}$，梯度为 $\nabla T=\sqrt{2}R(a,b)$，因此

$$\boxed{D_{\boldsymbol{n}}T=R(b-a)}.$$

该点沿圆周正向的有向速度为 $R\omega$，乘以正向单位长度变化率，得 $R^2\omega(b-a)$，与 $\omega t=\pi/4$ 时的链式法则一致；反向运动时 $\omega<0$，读数变化相应变号。若 $a=b$，整个圆上温度相同，梯度却未必为零，只是与圆周切向垂直。

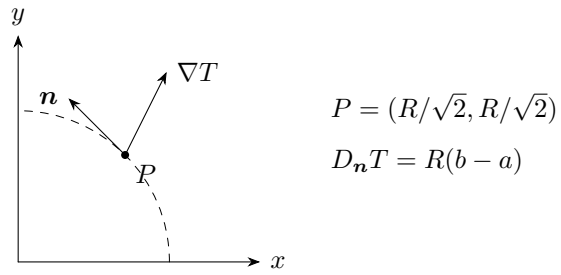


图 3.30: 图示取 $b=2a>0$，圆弧、切向和梯度对应同一点 P；一般参数的结果由点积公式给出。

习题 3.5 (转动坐标中的链式法则)**.** 令 $x=s\cos t, y=s\sin t$，$w=f(x,y)$。求 w_s, w_t，并证明在 $s>0$ 处 $w_s^2+w_t^2/s^2=f_x^2+f_y^2$。见图 3.31。

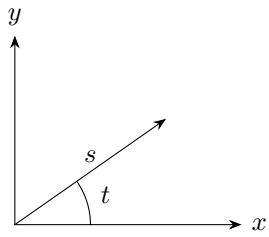


图 3.31: 变量 t 在此是角坐标，s 是径向长度。

解 s 是径向长度，t 是角参数。固定角改变 s 与固定半径改变 t 对应不同长度尺度。图 3.31 中的角弧长为 $s\,\mathrm{d}t$，因此两个方向导数在组成平方和前，需要把角参数导数除以 s。

固定 t 时 $(x_s,y_s)=(\cos t,\sin t)$；固定 s 时 $(x_t,y_t)=s(-\sin t,\cos t)$。于是

$$w_s=f_x\cos t+f_y\sin t,\quad w_t=s(-f_x\sin t+f_y\cos t).$$

图 3.32 中的两单位向量正交。直接将两式平方相加，第一式的交叉项为 $2f_xf_y\sin t\cos t$，第二式除以 s^2 后的交叉项为其相反数；它们相消后，f_x^2、f_y^2 的系数都是 $\sin^2 t+\cos^2 t=1$，故

$$\boxed{w_s^2+w_t^2/s^2=f_x^2+f_y^2}.$$

角方向的弧长微元为 $s\,\mathrm{d}t$，所以单位长度的变化率为 w_t/s。在 $s=0$ 处角坐标退化，商式不能直接使用；若 f 在原点可微，应通过直角坐标梯度讨论方向极限。

图中角向参数矢量 (x_t,y_t) 除以 s 后，便与径向矢量组成正交单位基。对应的梯度表达式为

$$\nabla f=\boldsymbol{e}_s w_s+\boldsymbol{e}_t\frac{w_t}{s}.$$

这里 t 在本题表示角坐标，并非时间，w_t 本身不应解释为沿轨迹的时间导数。

正交变换可写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} w_s \\ w_t/s \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix}\begin{pmatrix} f_x \\ f_y \end{pmatrix}.$$

该矩阵转置乘自身为单位阵，所以平方和不变。图 3.32 中梯度在两条局部单位基上的投影，正是左侧两个分量。

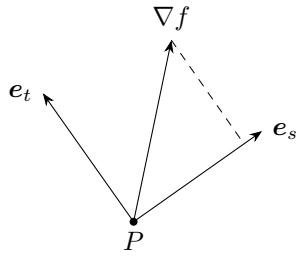


图 3.32: 梯度在径向和角向的正交投影，角向尺度因子为 s。

习题 3.6 (偏导存在但不可微)**.** 函数 $f(x,y)=xy/\sqrt{x^2+y^2}$ 在原点定义为零。求原点的两个偏导，判断可微性，并计算沿 $y=x$ 的单位方向导数。见图 3.33。

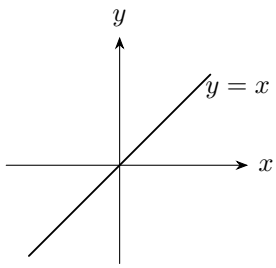


图 3.33: 坐标轴上的函数值为零，斜线上的增量则含一阶项。

解 原点偏导只需考察两条坐标轴，而可微性要对所有小位移统一成立。图 3.33 选取对角线 $y=x$，就是为了检验轴向信息是否遗漏了其他方向的一阶变化。方向导数还需说明采用双侧还是单侧极限。

沿坐标轴 $f(h,0)=f(0,h)=0$，故 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$。若可微，线性部分应为零，且 $f/\sqrt{x^2+y^2}\to 0$。然而沿 $y=x\neq 0$ 有

$$\frac{f(x,x)}{\sqrt{2x^2}}=\frac{1}{2},$$

所以不可微。图 3.34 取单位方向 $\boldsymbol{n}=(1,1)/\sqrt{2}$，则 $f(t\boldsymbol{n})=|t|/2$。按双侧方向导数定义，差商为 $\operatorname{sgn}(t)/2$，因此双侧方向导数不存在；若只取 $t\to 0^{+}$ 的单侧增长率，则等于 $1/2$。

这里不能套用 $D_{\boldsymbol{n}}f=\nabla f\cdot\boldsymbol{n}$，因为该公式需要可微性。函数本身在原点连续，下面用不等式确认。

先证明连续性：由 $2|xy|\le x^2+y^2$，

$$|f(x,y)|\le \tfrac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\to 0.$$

但可微性要求在减去零线性项后，$f/r\to 0$；沿对角线却恒为 $1/2$，所以失败发生在线性余项的阶数，而不是函数值本身不连续。

对任意单位方向 $\boldsymbol{n}=(a,b)$，有 $f(t\boldsymbol{n})=ab|t|$，双侧差商为 $ab\operatorname{sgn}t$。当 $ab\neq 0$ 时双侧方向导数不存在；坐标轴方向则为零。图 3.34 是 $a=b=1/\sqrt{2}$ 的尖点截线。存在两个偏导因此既不能保证可微，也不能保证所有双侧方向导数存在。

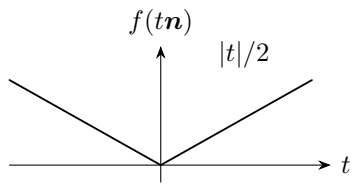


图 3.34: 斜线限制函数有尖点，双侧变化率不同。

习题 3.7 (退化二阶判据)**.** 分类讨论 $f=x^4+y^4$、$g=x^4-y^4$、$h=x^2y^2$ 在原点的极值性质，说明 Hessian 行列式为零时为何需要继续分析。见图 3.35。

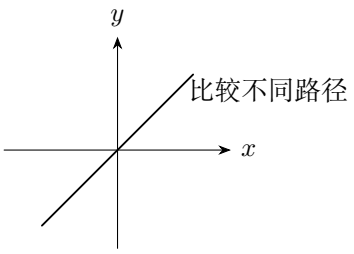


图 3.35: 原点的二阶导数都不足以单独决定性质。

解 三个函数在原点都没有非零二次项，所以 Hessian 判据无法区分它们。应直接比较足够小邻域内函数值的符号。图 3.35 提示沿不同路径观察，但严格极小值还需覆盖所有非零小位移，而非只看有限几条直线。

先实际求导：$\nabla f=(4x^3,4y^3)$、$\nabla g=(4x^3,-4y^3)$、$\nabla h=(2xy^2,2x^2y)$，三个 Hessian 分别为

$$H_f=\begin{pmatrix}12x^2&0\\0&12y^2\end{pmatrix},\quad H_g=\begin{pmatrix}12x^2&0\\0&-12y^2\end{pmatrix},\quad H_h=\begin{pmatrix}2y^2&4xy\\4xy&2x^2\end{pmatrix}.$$

在原点它们全为零，但函数值符号不同。第一式 $f\ge 0$，只有原点为零，是严格全局极小值。第二式沿 x 轴为正、沿 y 轴为负，因此原点是鞍点。第三式 $h\ge 0$，原点是非严格全局极小值；两条坐标轴上都为零，所以不是孤立极小点。

图 3.36 把第三式的零值集合画成两条轴线。这三个函数的二阶项均为零，极值性质须由四阶项判断。若高阶项也含正负混合，还需寻找能显露其符号的路径。

判断严格极小时还可给出与距离一致的下界：

$$x^4+y^4\ge \tfrac{1}{2}(x^2+y^2)^2,$$

所以 f 沿任何非零方向离开原点都会增大。对 g，两条轴上的值分别是 x^4 与 $-y^4$，任意小邻域都包含正、负值。对 h，沿 $y=0$ 始终取零，而沿 $y=x\neq 0$ 取正值。解答图因此将零值集合与正值区域区分开来，非严格极小值并不表示函数在邻域内恒定。

若把第三式用作机械势能，沿图 3.36 中的零轴没有回复力，切向初速度可引起自由漂移。非严格极小值因而不保证动力学中的完全束缚。

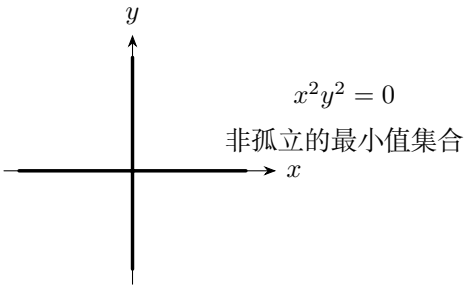


图 3.36: 第三式在两条坐标轴上同时取到零值。

习题 3.8 (椭圆约束下的线性极值)**.** 在 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 上求 $ux + vy$ 的最大最小值，其中 $a, b > 0$ 且 $(u, v) \neq (0, 0)$。见图 3.37。

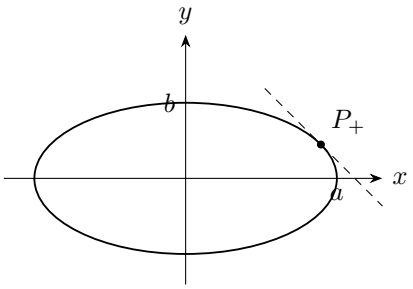


图 3.37: 图取 $a = 2, b = 1, u = v = 1$，虚线 $x + y = \sqrt{5}$ 恰与椭圆相切，切点为最大值点 P_+。

解 椭圆各方向的长度尺度不同。先用 $x = aX, y = bY$ 把可行域化成单位圆，目标函数的系数同时变成 (au, bv)，再应用内积界。图 3.37 中的支撑线在极值处相切，但其法向通常不沿椭圆的径向。

令 $X = x/a, Y = y/b$, 约束化为 $X^2 + Y^2 = 1$, 目标为 $auX + bvY$。由 Cauchy 不等式，

$$|ux + vy| \leq \sqrt{a^2u^2 + b^2v^2}.$$

等号要求单位向量 $(X, Y) = \pm(au, bv)/\sqrt{a^2u^2 + b^2v^2}$。变回 $x = aX, y = bY$ 时，分子再各乘一次 a, b，因此

$$\boxed{f_{\max,\min} = \pm\sqrt{a^2u^2 + b^2v^2}, \quad (x, y) = \pm\frac{(a^2u, b^2v)}{\sqrt{a^2u^2 + b^2v^2}}}.$$

图 3.38 中的法向是 $(x/a^2, y/b^2)$，它与 (u,v) 平行，与乘子方程一致。极值点的径向 (x,y) 通常不平行于目标方向，只有圆或特殊轴向情形才重合。闭椭圆保证最大最小值均取得。

图 3.38 取 $a=2, b=1, u=v=1$，最大点为 $(4/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5})$，其和为 $\sqrt{5}$，且 $x^2/4+y^2=1$。法向 $(x/a^2, y/b^2) = (1,1)/\sqrt{5}$ 与目标方向一致。这个代入也验证了题图的虚线确为相切支撑线，而非仅与曲线相交的一条等值线。

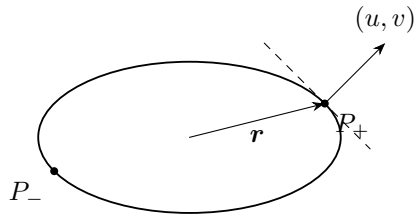


图 3.38: 最大、最小点关于原点对称；图示参数与题图相同。切线法向与 (u,v) 平行，径向通常不与它平行。

习题 3.9 (约束梯度失效的点)**.** 在约束 $y^2 = x^3$ 上求 $f = x$ 的最小值。为什么直接使用 $\nabla f = \lambda \nabla (y^2 - x^3)$ 会找不到最小点？见图 3.39。

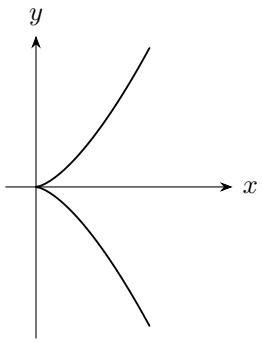


图 3.39: 半三次抛物线的尖点不是正规约束点。

解 图 3.39 中的约束为 $y^2 = x^3$。由 $y^2 \geq 0$ 知 $x \geq 0$，且 $x=0$ 强制 $y=0$，所以 $\boxed{f_{\min} = 0}$，唯一取得于原点。

设 $g = y^2 - x^3$，乘子方程及约束为

$$1 = -3\lambda x^2, \qquad 0 = 2\lambda y, \qquad y^2 = x^3.$$

第一式要求 $\lambda \neq 0$，第二式便给 $y=0$，约束再给 $x=0$，代回第一式矛盾。因此乘子方程没有解。原因是原点处 $\nabla g = (0,0)$，不满足乘子法所需的约束正规条件。

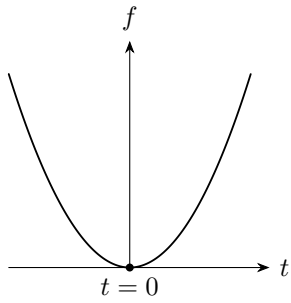


图 3.40: 用完整参数化消去约束后，尖点对应一元函数的最小点。

为完整描述可行曲线，取 $x=t^2, y=t^3$，$t\in\mathbb{R}$。代入确有 $y^2=x^3$；反过来，约束上的非零点有 $x>0$，令 $t=y/x$，便得 $t^2=y^2/x^2=x$、$t^3=tx=y$，原点则由 $t=0$ 给出。其中 $t>0$ 对应上支，$t<0$ 对应下支。

目标函数化为 $f(t)=t^2$，有 $f'(t)=2t$、$f''(t)=2$。图 3.40 画的是这个参数化后的目标函数，并非原约束曲线。全局极值讨论须单列 $\nabla g=0$ 的点；乘子方程无解不能否定这些点上存在极值。

习题 3.10 (径向场的散度与奇点)**.** 在 $r>0$ 处求三维场 $\boldsymbol{A}=Cr^n\boldsymbol{e}_r$ 的散度和旋度。特别讨论 $n=-2$ 时局部散度为零与包围原点的通量非零是否矛盾。见图 3.41。

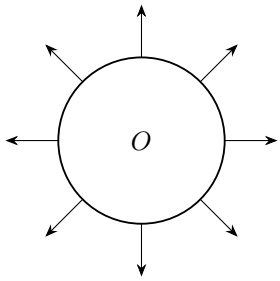


图 3.41: 径向场穿过球面，球面法向与径向一致。

解 场只有径向分量且只随球心距离变化，使用球坐标能把三维导数化成一维。图 3.41 中的球面与场方向正交，通量只需场强乘面积；原点是否属于场域则会影响能否使用实心球的散度定理。

球坐标散度公式在本题化为

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^2Cr^n)=\frac{C}{r^2}(n+2)r^{n+1}=C(n+2)r^{n-1}.$$

角向分量为零且无角依赖，三个旋度分量均为零，因此

$$\boxed{\nabla\cdot\boldsymbol{A}=C(n+2)r^{n-1},\qquad \nabla\times\boldsymbol{A}=0\quad (r>0)}.$$

旋度为零也可从势函数确认：对 $n \neq -1$，径向原函数为 $\int C r^n \,\mathrm{d}r = C r^{n+1}/(n+1) + C_0$；$n = -1$ 时为 $C \ln r + C_0$。它们的梯度均为 $\boldsymbol{A}$。当 $n = -2$，任意半径球面通量为 $4\pi C$，而原点以外散度确实为零。

图 3.42 把原点挖去后，球壳内散度积分为零；外表面通量 $4\pi C$ 与内表面通量 $-4\pi C$ 抵消。直接对包含原点的实心球使用光滑场版本的散度定理，违反了正则性条件。若采用分布语言，可将源写为 $\nabla \cdot (C\boldsymbol{e}_r/r^2) = 4\pi C \delta^{(3)}(\boldsymbol{r})$；竞赛计算中明确挖去奇点已足够。

球壳半径 $\epsilon \le r \le R$ 上的直接积分为

$$\int_{\epsilon}^{R} C(n+2) r^{n-1} \, 4\pi r^2 \,\mathrm{d}r = 4\pi C(n+2) \left[\frac{r^{n+2}}{n+2} \right]_{\epsilon}^{R} = 4\pi C (R^{n+2} - \epsilon^{n+2}) \quad (n \neq -2).$$

右侧恰为外球面通量减去内球面的径向通量。$n = -2$ 时应直接代入原散度式，体积分为零，两面通量相等；不能从积分后的式子错误地产生 $0/0$。解答图的内边界法向指向球心，这是内面通量带负号的几何来源。

半径 R 球面的通量为场的径向分量乘球面积，即 $C R^n \cdot 4\pi R^2 = 4\pi C R^{n+2}$。

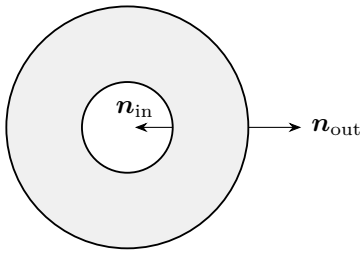


图 3.42: 球壳的内边界外法向为 $-\boldsymbol{e}_r$，其通量必须计入。

习题 3.11 (刚体转动场)**.** 速度场为 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}$，其中 $\boldsymbol{\Omega}$ 恒定。取 $\boldsymbol{\Omega} = \Omega \boldsymbol{e}_z$ 求散度、旋度，并求半径 R 圆周上的环量。见图 3.43。

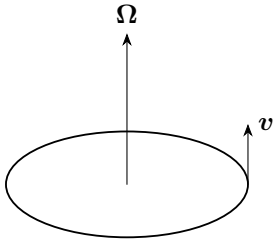


图 3.43: 圆周切向速度随轴距成正比。

解　绕 z 轴匀转时，速度与轴距成正比并沿方位角方向。图 3.43 的圆面可视作刚体的一块截面。散度检验体积是否局部改变，旋度检验环量密度，二者在此给出不同的信息。

直角坐标分量为 $(-\Omega y, \Omega x, 0)$。散度的三个导数分别为 $\partial_x(-\Omega y) = 0$、$\partial_y(\Omega x) = 0$、$\partial_z 0 = 0$；旋度 z 分量为 $\partial_x(\Omega x) - \partial_y(-\Omega y) = \Omega - (-\Omega) = 2\Omega$，其余分量为零。因此

$$\boxed{\nabla \cdot \boldsymbol{v} = 0, \qquad \nabla \times \boldsymbol{v} = 2\Omega \boldsymbol{e}_z = 2\boldsymbol{\Omega}}.$$

图 3.44 中从正 z 方向看取逆时针回路，线元为 $R\boldsymbol{e}_\varphi \,\mathrm{d}\varphi$，速度为 $\Omega R \boldsymbol{e}_\varphi$，带符号的点积是 $\Omega R^2 \,\mathrm{d}\varphi$。所以

$$\oint \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_0^{2\pi} \Omega R^2 \,\mathrm{d}\varphi = \Omega R^2 [\varphi]_0^{2\pi},$$

得到

$$\boxed{\oint \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 2\pi \Omega R^2}.$$

除以圆面积得到 2Ω，与旋度法向分量一致。旋度是局部环量密度，它对刚体转动给出角速度的两倍；不能直接把 $\nabla \times \boldsymbol{v}$ 称为刚体角速度。场不可压缩并不意味着没有转动。

面积分法给出 $2\Omega \cdot \pi R^2$，与直接环量积分相同。因子二来自小回路两组边的速度差，并非坐标选择造成的额外倍数。

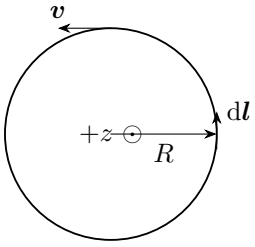
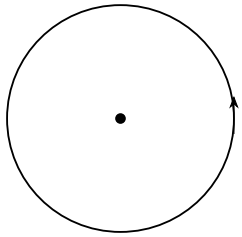


图 3.44: 正向环路与正 z 法向按右手规则配对。

习题 3.12 (有孔区域中的无旋场)**.** 在去掉 z 轴的空间中，$\boldsymbol{A} = K\boldsymbol{e}_\varphi / r$，$r$ 为柱坐标轴距。求旋度和绕轴一周的环量，讨论单值势函数是否存在。见图 3.45。



轴线从定义域中挖去

图 3.45: 回路不能在场的定义域内连续收缩成一点。

解 场在轴线以外处处光滑，局部旋度可直接由柱坐标求出。但定义域已排除整条轴，绕轴闭路不能在域内收缩成一点。图 3.45 明确这个孔洞，正是局部无旋不足以推出全域单值势的原因。

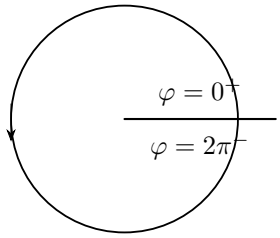
柱坐标旋度的 z 分量为 $r^{-1}\partial_r(rA_\varphi) = r^{-1}\partial_r K = 0$，其他分量也为零。但圆周环量为

$$\boxed{\oint \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_0^{2\pi} (K/r) r\,\mathrm{d}\varphi = [K\varphi]_0^{2\pi} = 2\pi K}.$$

若存在全域单值势，闭合回路积分必为零，故 $K \neq 0$ 时不存在。局部可写 $\boldsymbol{A} = \nabla(K\varphi)$，然而绕轴一周后 φ 增加 2π，局部势不能在整个有孔区域拼成单值函数。

绕轴半径为 R 时，场强 K/R 与线元长度 $R\,\mathrm{d}\varphi$ 相乘，轴距恰好抵消，得到与回路半径无关的 $2\pi K$。若 $K = 0$，场恒零，当然存在常势；非零结论应明确以 $K \neq 0$ 为条件。

图 3.46 沿一条半平面作切口后，可以选 $0 < \varphi < 2\pi$ 的单值角函数，其梯度为 $\boldsymbol{e}_\varphi/r$。切口两侧角度极限相差 2π，势值相差 $2\pi K$，所以不能在未切开的全域连续拼合。以跨过轴线的圆盘直接应用 Stokes 公式，会让曲面穿过场的奇点，违背其前提。



局部势 $K\varphi$ 在切口两侧相差 $2\pi K$

图 3.46: 切开区域可定义局部角度，但势的跳变记录了绕轴环量。

习题 3.13 (径向拉普拉斯方程)**.** 分别求柱对称 $f=f(r)$ 与球对称 $f=f(r)$ 在无源区域满足 $\nabla^2 f=0$ 的全部形式，并说明两种 r 的区别。见图 3.47。

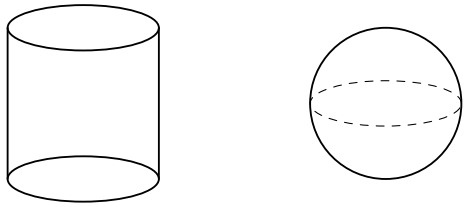


图 3.47: 柱对称与球对称的通量面积分别随 r 与 r^2 增长。

解 “柱对称”和“球对称”的径向距离不同，因此无源方程中的几何面积因子也不同。图 3.47 分别给出柱面与球面。把各自的对称性代入 Laplace 算子后，径向积分将分别产生 $\ln r$ 与 $1/r$。

柱对称且与 z,φ 无关时，r 是到轴的距离，方程为 $(rf')'=0$。第一次积分给 $rf'=C_1$，故 $f'=C_1/r$；第二次积分为 $f=C_1\int r^{-1}\,\mathrm{d}r=C_1\ln r+C_2$，即

$$\boxed{f=A\ln r+B\qquad(r>0)}.$$

球对称时 r 为到球心的距离，方程为 $(r^2f')'=0$。第一次积分给 $r^2f'=C_1$，第二次积分为 $f=C_1\int r^{-2}\,\mathrm{d}r=-C_1/r+C_2$。将 $-C_1$ 改记为 A，得到

$$\boxed{f=A/r+B\qquad(r>0)}.$$

图 3.48 中等势面与等通量面相配：柱面单位长度面积 $2\pi r$，球面面积 $4\pi r^2$，因此梯度分别按 $1/r$、$1/r^2$ 变化。常数的正负可吸收入 A。

若要求包含原点或轴线的区域内光滑有限，奇异项系数必须为零；若存在点源或线源，奇异项正是物理模型所需。边界条件决定 A,B，仅有无源微分方程不能唯一确定势。

设同一无源柱壳或球壳的两边界分别为 r_1,r_2，势值为 f_1,f_2，其中 $0<r_1<r_2$。柱情形两式相减，$f_2-f_1=A\ln(r_2/r_1)$，所以 $A=(f_2-f_1)/\ln(r_2/r_1)$、$B=f_1-A\ln r_1$；球情形则有 $f_2-f_1=A(r_2^{-1}-r_1^{-1})$，所以 $A=(f_2-f_1)/(r_2^{-1}-r_1^{-1})$、$B=f_1-A/r_1$。代入得到

$$f_{\mathrm{cyl}}(r)=f_1+(f_2-f_1)\frac{\ln(r/r_1)}{\ln(r_2/r_1)},$$

$$f_{\mathrm{sph}}(r)=f_1+(f_2-f_1)\frac{r^{-1}-r_1^{-1}}{r_2^{-1}-r_1^{-1}}.$$

图中柱面与球面的面积增长率不同，决定了两种不同的径向插值。这里仅在不含源的壳层内求解，内边界的源可以存在于被排除的区域。

图 3.48 的曲线展示的是势函数，而通量守恒控制的是势梯度乘相应面积。若柱区域一直延伸到无穷远，非零 $\ln r$ 不能像 $1/r$ 那样取有限零势，所以实际柱对称势常以有限参考半径定义势差。相同的无源局部方程在不同边界区域上会有不同的可用常数选择。

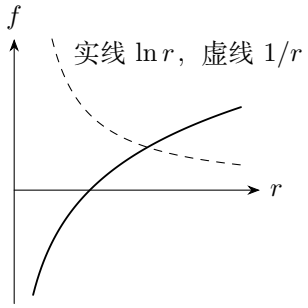


图 3.48: 两种径向势由不同的几何扩散面积产生。

习题 3.14 (偏心电场中的偶极子受力)**.** 小永久电偶极矩 $\boldsymbol{p}$ 固定不转，置于缓变静电场 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ 中。由两点电荷受力展开求合力，并在场无旋处证明 $\boldsymbol{F} = \nabla(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E})$。见图 3.49。

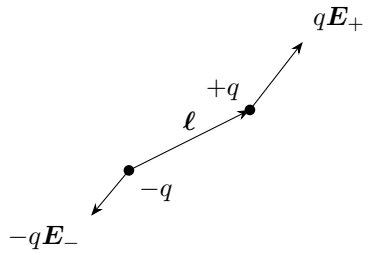


图 3.49: 箭头表示两电荷的受力；负电荷受力与当地外场反向，两力因场的非均匀性而不能完全抵消。

解 图 3.49 中 $\boldsymbol{\ell}$ 由负电荷指向正电荷，以偶极中心 $\boldsymbol{r}$ 为展开点，两电荷分别位于 $\boldsymbol{r} \pm \boldsymbol{\ell}/2$。假定外场在偶极尺度内足够光滑，逐分量展开：

$$E_i(\boldsymbol{r} \pm \boldsymbol{\ell}/2) = E_i(\boldsymbol{r}) \pm \frac{1}{2}\ell_j \partial_j E_i + \frac{1}{8}\ell_j \ell_k \partial_j \partial_k E_i + O(\ell^3 \|\nabla^3 \boldsymbol{E}\|).$$

重复指标表示求和。两场值相减时常数项与二次项抵消；乘上 q，令 $\boldsymbol{p}=q\boldsymbol{\ell}$，得到

$$F_i = p_j\partial_j E_i + O(q\ell^3\|\nabla^3\boldsymbol{E}\|), \qquad \boldsymbol{F}=(\boldsymbol{p}\cdot\nabla)\boldsymbol{E}$$

（后一式取理想偶极近似）。图 3.50 中的差分沿偶极轴作用于每个场分量，其方向由 $\boldsymbol{\ell}$ 固定。

本题的 $\boldsymbol{p}$ 在平移求导时保持不变，故

$$[\nabla(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E})]_i = p_j\partial_i E_j.$$

静电场无旋给出 $\partial_i E_j=\partial_j E_i$，从而

$$\boxed{\boldsymbol{F}=(\boldsymbol{p}\cdot\nabla)\boldsymbol{E}=\nabla(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E})}.$$

由永久偶极的势能 $U=-\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E}$ 取负梯度，也得到同一平移力。若解除转动约束，角度变化还给出力矩 $\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{E}$。对于随场改变的感生偶极，应先计入极化所需能量，不能把位置相关的 $\boldsymbol{p}$ 直接代入永久偶极的能量后照常求导。

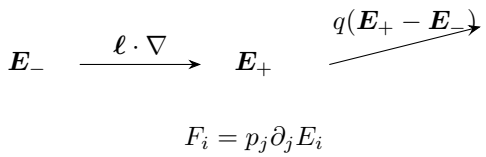


图 3.50: 逐分量展开后再利用无旋条件，避免把标量梯度与向量方向导数混淆。

习题 3.15 (定温与绝热偏导的区别)**.** 物质的量 n 固定的理想气体满足 $pV=nRT$。考虑准静态可逆绝热过程，摩尔热容近似为常数，$\kappa=C_p/C_V>1$，过程关系为 $pV^\kappa=C$。求 $(\partial p/\partial V)_T$ 和沿绝热过程的 $\mathrm{d}p/\,\mathrm{d}V$，并说明为什么不能在第一个偏导中同时令 T 按绝热关系变化。见图 3.51。

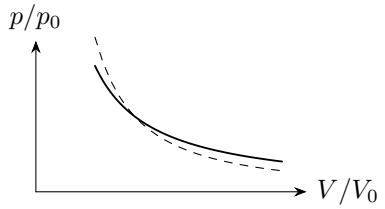


图 3.51: 实线为定温过程，虚线为 $\kappa=1.4$ 的可逆绝热过程；两条曲线经过同一状态。

解　图 3.51 的两条过程曲线经过同一状态，但求导时保持的量不同。定温时 $p=nRT/V$ 中的 nRT 为常数，所以

$$\boxed{\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T=-\frac{nRT}{V^2}=-\frac{p}{V}}.$$

对题设的准静态可逆绝热过程，第一定律为 $nC_V\,\mathrm{d}T=-p\,\mathrm{d}V$。结合 $pV=nRT$ 以及 $C_p-C_V=R$，有

$$\frac{\mathrm{d}T}{T}=-(\kappa-1)\frac{\mathrm{d}V}{V}.$$

从共同状态 (V_0,T_0) 积分，常热容近似使 κ 可视为常数，因而

$$\int_{T_0}^{T}\frac{\mathrm{d}u}{u}=-(\kappa-1)\int_{V_0}^{V}\frac{\mathrm{d}v}{v},\qquad \ln\frac{T}{T_0}=-(\kappa-1)\ln\frac{V}{V_0}.$$

指数化得 $TV^{\kappa-1}=T_0V_0^{\kappa-1}$，与状态方程联立即得 $pV^{\kappa}=C$。沿此曲线对 V 求导，乘积法则给出

$$V^{\kappa}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}+\kappa pV^{\kappa-1}=0,$$

除以 V^{κ} 得到

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}=-\kappa\frac{p}{V}}.$$

由全微分也能看出区别：

$$\mathrm{d}p=-\frac{p}{V}\,\mathrm{d}V+\frac{p}{T}\,\mathrm{d}T.$$

定温令 $\mathrm{d}T=0$；可逆绝热则将上述 $\mathrm{d}T/\,\mathrm{d}V$ 代入，两项合成 $-\kappa p/V$。图 3.52 比较同一点 P 的切线，绝热切线斜率绝对值是定温切线的 κ 倍。在定温偏导中再让温度随绝热关系变化，实际已换成另一条路径的全导数。

绝热只要求没有热量交换，本身不保证 pV^{κ} 不变。例如理想气体向真空自由膨胀也可绝热，但过程不可逆，初、末状态不遵从本题的可逆绝热幂律。若热容显著随温度变化，应积分 $C_V(T)\,\mathrm{d}T/T=-R\,\mathrm{d}V/V$，不能预先使用常指数形式。

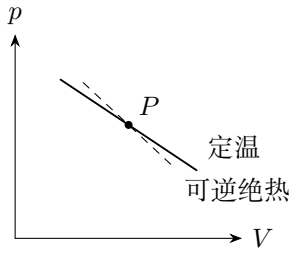


图 3.52: 在同一点比较切线，可逆绝热斜率的绝对值为定温斜率的 κ 倍；图取 $\kappa=1.4$。

习题 3.16 (球面上线性势的二阶判别)**.** 质量 m 的质点被约束在球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 上，重力势能 $U=mgz$。求平衡位置并用约束二阶变分判断稳定性；为什么 $H_U=0$ 并不意味着中性平衡？见图 3.53。

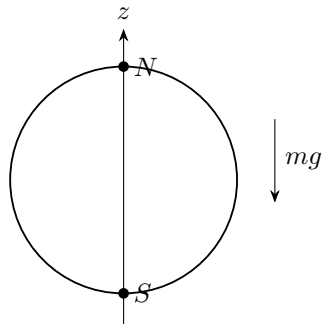


图 3.53: 球面的曲率把线性高度势转化为切向的二阶回复或偏离。

解 质点沿球面移动时，切向位移会伴随二阶高度变化。图 3.53 标出南北两极；用乘子方程找出平衡后，在各点的切平面上计算势能二次变化。

记约束函数 $h=x^2+y^2+z^2-R^2$。其梯度在球面上非零，乘子方程为

$$0=2\lambda x,\qquad 0=2\lambda y,\qquad mg=2\lambda z.$$

最后一式使 $\lambda\neq 0$，前两式便给出 $x=y=0$，再由约束得 $z=\pm R$。北极 N 处 $\lambda=mg/(2R)$，南极 S 处 $\lambda=-mg/(2R)$，没有其他平衡位置。

在两极，切向位移满足 $\mathrm{d}z=0$。由于 $H_U=0$、$H_h=2I$，拉格朗日 Hessian 及其切向二次型为

$$H_U-\lambda H_h=-2\lambda I,\qquad \delta^2U\big|_{\text{tangent}}=-2\lambda\big[(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2\big].$$

故北极切向二次型负定，南极正定。

图 3.54 在南极附近直接展开 $z=-\sqrt{R^2-x^2-y^2}=-R+(x^2+y^2)/(2R)+O(r_\perp^4/R^3)$，于是

$$U=-mgR+\frac{mg}{2R}(x^2+y^2)+\cdots.$$

南极为势能严格极小点，北极的二阶项取负号，故不稳定。$H_U=0$ 只描述不受约束的直线位移，球面上的实际可行位移还带来二阶高度变化，必须计入约束曲率。

在南极附近，速度的竖直分量为二阶小量，二次动能为 $T_2=m(\dot x^2+\dot y^2)/2$。与图中展开的二次势能相配，线性方程为

$$\ddot x+(g/R)x=0,\qquad \ddot y+(g/R)y=0.$$

代入 $x \propto e^{st}$ 得 $s^2 + g/R = 0$，两根为 $s = \pm \mathrm{i}\sqrt{g/R}$，故两个切向模态频率均为 $\sqrt{g/R}$。北极附近 $z = R - (x^2+y^2)/(2R) + \cdots$，线性方程改为 $\ddot{x} - (g/R)x = 0$ 及相同的 y 式，其特征根为 $s = \pm\sqrt{g/R}$，含增长指数。图 3.54 所示的正高度增量正是南极产生切向回复力的原因。

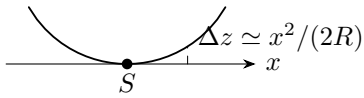


图 3.54: 切向的一阶位移产生正的二阶高度变化，形成局部势阱。

习题 3.17 (距离函数的梯度与 Hessian)**.** 对 $\Phi(\boldsymbol{r}) = 1/|\boldsymbol{r}|$，$r > 0$，求梯度与二阶偏导矩阵，并证明其迹为零。见图 3.55。

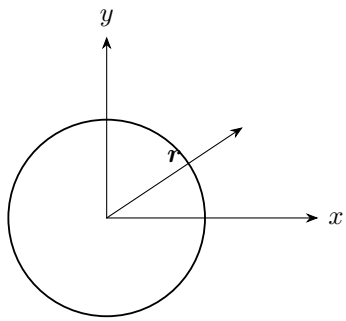


图 3.55: 函数只依赖径向距离，但二阶导数还区分径向与横向。

解　图 3.55 中的函数只依赖半径。求 Hessian 时仍要保留方向的变化：先对 $r = \sqrt{x_i x_i}$ 求导，再对梯度的每一分量作乘积求导。

由 $r = (x_k x_k)^{1/2}$，链式法则给出

$$\partial_i r = \frac{1}{2}(x_k x_k)^{-1/2}(2x_i) = \frac{x_i}{r}, \qquad \partial_i \Phi = -r^{-2}\partial_i r = -x_i r^{-3}.$$

再用乘积法则对 x_j 求导，

$$\partial_j(-x_i r^{-3}) = -\delta_{ij} r^{-3} - x_i(-3r^{-4})\frac{x_j}{r} = -\frac{\delta_{ij}}{r^3} + \frac{3x_i x_j}{r^5},$$

两项分别来自坐标分量和半径幂次。因此

$$\boxed{\partial_j \partial_i \Phi = \frac{3x_i x_j - r^2 \delta_{ij}}{r^5}}.$$

取迹时 $\sum_i 3x_i^2 = 3r^2$ 与 $\sum_i r^2 = 3r^2$ 抵消，故 $\nabla^2\Phi = 0$。图 3.56 中沿径向的 Hessian 特征值为 $2/r^3$，任一垂直径向的方向为 $-1/r^3$，三个特征值之和为零。

零迹并不等于 Hessian 为零；场在径向与横向有不同曲率。上述结论只在 $r > 0$ 成立，原点的源项仍由包围通量决定，不能凭零迹把点源删除。该矩阵也给出了中心引力潮汐场的拉伸与压缩方向。

将矩阵记为 $H = (3\boldsymbol{e}_r\boldsymbol{e}_r^{\mathsf{T}} - I)/r^3$，可直接验证主方向：

$$H\boldsymbol{e}_r = 2\boldsymbol{e}_r/r^3, \qquad H\boldsymbol{t} = -\boldsymbol{t}/r^3 \quad (\boldsymbol{t}\cdot\boldsymbol{e}_r = 0).$$

解答图中的两个横向基矢张成垂直于 $\boldsymbol{e}_r$ 的平面，两个横向方向的曲率相同，任取正交横向基矢均可。若用于引力势 $-GM/r$，须先乘系数 $-GM$，再由 $\delta\boldsymbol{F} = -H_U\delta\boldsymbol{r}$ 求力差；不能把电势函数的曲率符号直接当作加速度差的符号。

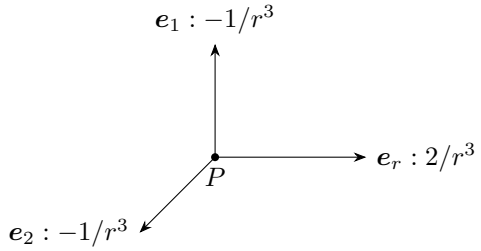


图 3.56: 一个径向与两个横向的二阶曲率相加为零。

习题 3.18 (球对称 Poisson 方程)**.** 半径 R 的均匀带电球密度 ρ，真空介电常数 ε_0，电势在无穷远取零。由 Poisson 方程求球内外电势，并说明球心、表面和无穷远的条件怎样确定常数。见图 3.57。

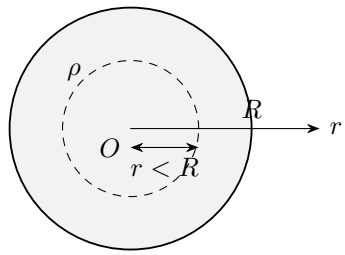


图 3.57: 灰色区域是均匀带电实心球，虚线是球内半径 r 的辅助高斯球；它不是空腔边界。

解　球对称性把 Poisson 方程降成径向方程，但球内和球外的源项不同，必须分别积分并在表面匹配。图 3.57 的内虚线是辅助高斯球而非空腔，球心没有额外点源，因此球内不能保留 $1/r$ 奇异项。

球内 $(r^2\Phi')' = -\rho r^2/\varepsilon_0$。先后两次积分为

$$r^2\Phi' = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}\int r^2\,\mathrm{d}r + C = -\frac{\rho r^3}{3\varepsilon_0} + C,$$

$$\Phi_{\mathrm{in}} = \int\left(-\frac{\rho r}{3\varepsilon_0} + Cr^{-2}\right)\mathrm{d}r = -\frac{\rho r^2}{6\varepsilon_0} - \frac{C}{r} + B.$$

若 $C \neq 0$，球心便有 $1/r$ 奇异项，对应额外点电荷。题设只有均匀体密度，球心电势有限，故 $C = 0$。

球外 $(r^2\Phi')' = 0$，一次积分 $r^2\Phi' = C_{\mathrm{out}}$，二次积分为

$$\Phi_{\mathrm{out}} = C_{\mathrm{out}}\int r^{-2}\,\mathrm{d}r + B_{\mathrm{out}} = -\frac{C_{\mathrm{out}}}{r} + B_{\mathrm{out}}.$$

令 $A = -C_{\mathrm{out}}$，无穷远零势给出 $B_{\mathrm{out}} = 0$。

表面没有独立面电荷，法向电场连续，故 Φ' 连续；电势本身也连续。两条件依次写成

$$-\frac{\rho R}{3\varepsilon_0} = -\frac{A}{R^2} \quad\Longrightarrow\quad A = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0},$$

$$-\frac{\rho R^2}{6\varepsilon_0} + B = \frac{A}{R} \quad\Longrightarrow\quad B = \frac{\rho R^2}{3\varepsilon_0} + \frac{\rho R^2}{6\varepsilon_0} = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0}.$$

因此

$$\boxed{\Phi(r) = \begin{cases} \rho(3R^2 - r^2)/(6\varepsilon_0), & r \le R, \\ \rho R^3/(3\varepsilon_0 r), & r \ge R. \end{cases}}$$

图 3.58 中两段电势与斜率在 $r = R$ 相接，球心斜率为零。二阶导数可以跳变，因为体密度在表面发生跳变；不应额外要求所有阶导数连续。

由 $E_r = -\Phi'$ 还能得到

$$E_r = \begin{cases} \rho r/(3\varepsilon_0), & r < R, \\ \rho R^3/(3\varepsilon_0 r^2), & r > R. \end{cases}$$

两段在 R 处取相同值。对于题图中球心到半径 $r < R$ 的高斯球，包围电荷 $Q_r = 4\pi\rho r^3/3$，因而 $E_r 4\pi r^2 = Q_r/\varepsilon_0$，与 Poisson 积分相同。这里要求连续的是 Φ 和法向电场；若另加面电荷 σ，第二个匹配条件应改为 $E_{r,\mathrm{out}} - E_{r,\mathrm{in}} = \sigma/\varepsilon_0$。

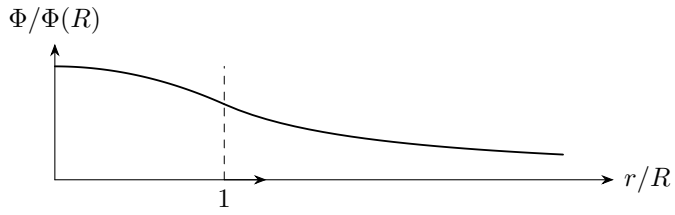


图 3.58: 球内为抛物线，球外为反比例曲线；连接时匹配电势和法向电场。

习题 3.19 (二维无源区域不能有严格势阱)**.** 平面区域内势 $U(x,y)$ 二阶连续且满足 $U_{xx}+U_{yy}=0$。若某驻点 Hessian 非退化，判断它能否为稳定势能极小点；以 $U=a(x^2-y^2)$ 说明。再讨论 Hessian 退化时，光滑无源区域内部是否仍能出现严格局部极小值。见图 3.59。

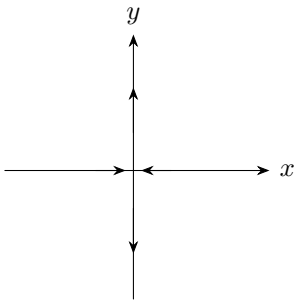


图 3.59: 示意 $a>0$ 时，沿 x 恢复而沿 y 偏离。

解 在题设非退化驻点，Hessian 为实对称矩阵。Laplace 条件使其两个实特征值之和为零；非退化使它们都不为零，故一正一负，驻点为鞍点。等价地，写 $H=\begin{pmatrix} A & B \\ B & -A \end{pmatrix}$，便有 $\det H=-A^2-B^2<0$。

图 3.59 取 $a>0$，$U=a(x^2-y^2)$ 的力为 $(-2ax,2ay)$。沿 x 有恢复力，沿 y 却有发散力；质量 m 的质点在两个方向分别具有频率和增长率 $\sqrt{2a/m}$。图 3.60 的正负等势线显示原点附近总有升高和降低方向。

Hessian 退化时不能继续依靠二阶判据，但可直接利用 Laplace 方程。取完全包含在光滑无源区域内的圆盘 D_r，中心为 P，定义圆周平均

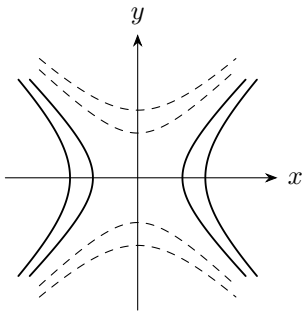
$$M(r)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} U(P+r\boldsymbol{e}_r(\theta))\,\mathrm{d}\theta,\quad \boldsymbol{e}_r(\theta)=(\cos\theta,\sin\theta).$$

图 3.61 中的外法向即 $\boldsymbol{e}_r(\theta)$，弧长元为 $r\,\mathrm{d}\theta$。由平面散度定理，

$$M'(r)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\partial_r U\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2\pi r}\oint_{\partial D_r}\nabla U\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s=\frac{1}{2\pi r}\iint_{D_r}\Delta U\,\mathrm{d}A=0.$$

由连续性 $M(0)=U(P)$，所以每个足够小的圆周平均都等于中心值。若 P 是严格局部极小点，小圆周上处处有 $U>U(P)$，其平均必大于 $U(P)$，矛盾。即使只要求局部极小，圆周上 $U\geq U(P)$ 与平均相等也迫使每个小圆周处处取等，因而一个邻域内 U 为常数；这种常值区域没有回复力。

只要势在区域内部光滑且调和，圆盘论证便适用，Hessian 退化也不例外。圆盘内存在源或奇异点，以及运动受边界限制时，须按相应条件另行分析。

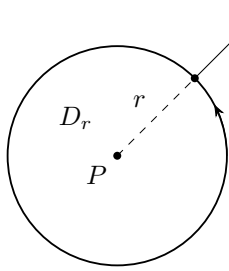


实线：$U>0$

虚线：$U<0$

$\lambda_1+\lambda_2=0$

图 3.60: $U=a(x^2-y^2), a>0$ 的完整正、负等势线。每一条双曲线的两支均保留，原点附近有升高和降低方向。



$\Delta U=0$

$M(r)=U(P)$

图 3.61: 圆盘上的无源条件使外法向梯度总通量为零，圆周平均不随半径变化。

习题 3.20（流场中的材料导数）. 温度场 $T(x,y,t)=T_0+ax+by+ct$，流速场 $\boldsymbol{v}=(u,-\lambda y)$，$u,\lambda>0$。一流体微团初位于 (x_0,y_0)，求它测得的温度随时间变化，并比较固定温度计的读数。见图 3.62。

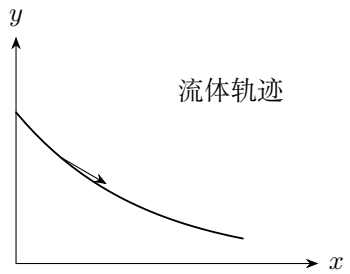


图 3.62: 微团横向匀速移动，纵坐标指数衰减。

解　随流体微团移动的温度计同时经历场的时间变化与空间输运，固定温度计只经历场在当地的时间变化。先由速度场求图 3.62 中的微团轨迹，再代入温度场。

轨迹方程为 $\dot{x}=u,\dot{y}=-\lambda y$。第一式从初始时刻积分，

$$x-x_0=\int_0^t u\,\mathrm{d}s=[us]_0^t=ut.$$

第二式乘积分因子 $\mathrm{e}^{\lambda t}$，乘积法则给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(\mathrm{e}^{\lambda t}y\big)=\mathrm{e}^{\lambda t}(\dot{y}+\lambda y)=0.$$

故 $\mathrm{e}^{\lambda t}y-y_0=\int_0^t 0\,\mathrm{d}s=0$，即 $y=y_0\mathrm{e}^{-\lambda t}$，其中也包含 $y_0=0$ 的零解。代入温度场，

$$\boxed{T_{\mathrm{parcel}}(t)=T_0+ax_0+aut+by_0\mathrm{e}^{-\lambda t}+ct}.$$

沿流体的变化率为 $\mathrm{d}T/\,\mathrm{d}t=au-\lambda by_0\mathrm{e}^{-\lambda t}+c$。图 3.63 中固定在原位置的温度计只测得 $T_{\mathrm{fixed}}=T_0+ax_0+by_0+ct$，其变化率为 c。

当图示参数使初斜率为负、长时斜率为正时，微团温度先降后升。图 3.63 中的转折时刻由 $\mathrm{e}^{-\lambda t}=(au+c)/(\lambda by_0)$ 决定，前提是这个比值在 $(0,1)$ 内。空间输运因而可以改变读数的单调性。

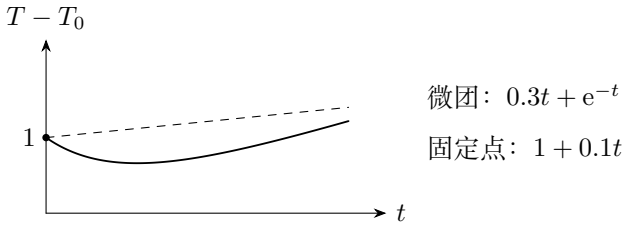


图 3.63: 图示参数在解答中列明。两条曲线从同一读数出发，实线含空间输运产生的额外变化。

材料导数公式 $\partial_t T + \boldsymbol{v}\cdot\nabla T = c + au - \lambda by$ 与轨迹代入法相同。即使 $c = 0$，温度场在各固定点不随时间变化，运动微团仍可能感到温度变化；即使局部温度变化非零，沿特定轨迹也可能与空间输运项抵消。

两只温度计在 $t = 0$ 的读数相同，之后的差为

$$\boxed{T_{\text{parcel}} - T_{\text{fixed}} = aut + by_0(\mathrm{e}^{-\lambda t} - 1)}.$$

短时差为 $(au - \lambda by_0)t + O(t^2)$，这正是初始空间输运率 $\boldsymbol{v}(x_0, y_0)\cdot\nabla T$。解答图采用 $x_0 = 0, by_0 = 1, \lambda = 1, au = 0.2, c = 0.1$；微团最初经过更低温区域，随后水平输运与显含时间的升温占优，因而读数可以先降后升。

第四讲　多重积分与积分变换

细丝的质量、沿曲线的功和穿过曲面的通量，虽然都由微元累积得到，却使用不同的长度、方向和权重。换用积分变量时，区域边界与微元一同变换。使用积分定理时，还须给出边界方向，并确认场在相关区域内光滑。

本讲从线积分和曲面积分进入多重积分，再利用高斯积分引出 Gamma 与 Beta 函数。傅里叶展开把信号分解为频率分量，拉普拉斯变换把初值和微分方程放入同一个代数式。傅里叶正反变换采用配套的归一化系数，拉普拉斯变换采用单边初值约定；谐波、延迟输入和卷积均按这些约定计算。

4.1　曲线积分与曲面积分

沿细线求质量、沿路径求功和穿过曲面求通量，使用的有向性不同。先由所求物理量确定积分元，再参数化曲线或曲面，方向约定随参数一并说明。

4.1.1　弧长权重与有向功

同一条曲线可以承载两类不同积分。标量弧长积分 $\int_C f\,\mathrm{d}s$ 把线密度等标量乘以弧长微元相加，不随曲线方向改变；向量场的功 $\int_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 则使用有向位移，反向遍历会改变符号。

取参数曲线 $\boldsymbol{r}(t)$，$a\le t\le b$，有

$$\int_C f\,\mathrm{d}s=\int_a^b f(\boldsymbol{r}(t))|\boldsymbol{r}'(t)|\,\mathrm{d}t,\qquad \int_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\int_a^b \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}(t))\cdot\boldsymbol{r}'(t)\,\mathrm{d}t.$$

这里 $a<b$ 且曲线方向由 t 增加确定。弧长的模长不能漏掉；做功积分则不能把向量线元一律替换成正的弧长。

直角坐标中 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{e}_x\,\mathrm{d}x+\boldsymbol{e}_y\,\mathrm{d}y+\boldsymbol{e}_z\,\mathrm{d}z$。柱坐标中

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{e}_r\,\mathrm{d}r+\boldsymbol{e}_\varphi r\,\mathrm{d}\varphi+\boldsymbol{e}_z\,\mathrm{d}z,\quad \mathrm{d}s^2=\mathrm{d}r^2+r^2\,\mathrm{d}\varphi^2+\mathrm{d}z^2.$$

球坐标取极角 θ、方位角 φ，则

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{e}_r\,\mathrm{d}r+\boldsymbol{e}_\theta r\,\mathrm{d}\theta+\boldsymbol{e}_\varphi r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi,\quad \mathrm{d}s^2=\mathrm{d}r^2+r^2\,\mathrm{d}\theta^2+r^2\sin^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2.$$

参数化可以更换，实际积分不变；是否简化应看曲线约束和被积函数，而非只看坐标名称。

4.1.2 曲线参数与积分方向

把曲线分成许多小弧段，标量线积分用每段上的密度乘实际弧长。若曲线参数为 t，小弧长为 $|\boldsymbol{r}'(t)|\,\mathrm{d}t$，这个模长把参数宽度转成空间长度。倒向走过同一段细线不会改变它的质量，所以标量弧长积分与方向无关。

功积分则把每一微小位移与力作点积。沿曲线单位切向记为 $\boldsymbol{t}$，便有 $\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=(\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{t})\,\mathrm{d}s$，只有切向力分量做功。反向时单位切向反转，所以相同场沿同一几何曲线的功变号。标量弧长积分使用正长度，功积分使用有向位移，反向遍历时因而具有不同符号。

重新参数化不改变积分值。若 $t=t(u)$ 单调增加，速度链式法则使 $|\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\,\mathrm{d}u|=|\boldsymbol{r}'(t)|t'(u)$，正好与 $\mathrm{d}t=t'(u)\,\mathrm{d}u$ 配对。若参数倒向，弧长仍取绝对值，有向功却保留负号。参数停留或重复遍历时，还须说明是否在计算真实材料总量，还是沿运动路径累计了多次。

柱、球坐标中的位移微元应使用单位基矢的物理分量。固定 r 改变 φ，移动长度是 $r\,\mathrm{d}\varphi$；固定 r,θ 改变球坐标方位角，长度则为 $r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi$。坐标函数本身的导数不总等于实际方向速度，尺度因子需与场分量一起进入点积。例 4.1 沿一条射线，角微分均为零，正适合比较三种坐标表达。

例 4.1 (同一线积分的三种坐标)**.** 线段 C 从 $(0,0,0)$ 到 $(1,2,1)$，求 $\int_C(x^2-y+3z)\,\mathrm{d}s$。分别用直角、柱、球坐标说明线元。坐标数值按同一长度单位表示。见图 4.1。

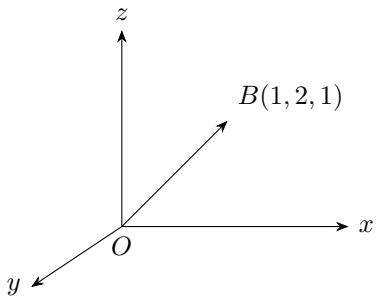


图 4.1: 原点出发的直线方向固定，三种坐标都可用单一径向参数。

解 沿图 4.1 的线段取 $\boldsymbol{r}(u)=(u,2u,u)$，$0\le u\le 1$。在直角坐标中，$\mathrm{d}\boldsymbol{r}=$

$(1,2,1)\,\mathrm{d}u$，所以 $\mathrm{d}s = |\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}| = \sqrt{6}\,\mathrm{d}u$。另外两种坐标描述同一条射线：

$$\begin{aligned}
&\text{柱坐标：}\quad \varrho = \sqrt{5}u,\quad \varphi = \arctan(2),\quad z = u,\\
&\qquad\quad \mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}\varrho^2 + \varrho^2\,\mathrm{d}\varphi^2 + \mathrm{d}z^2} = \sqrt{5+1}\,\mathrm{d}u;\\
&\text{球坐标：}\quad R = \sqrt{6}u,\quad \theta = \arccos(1/\sqrt{6}),\quad \varphi = \arctan(2),\\
&\qquad\quad \mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}R^2 + R^2\,\mathrm{d}\theta^2 + R^2\sin^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2} = \mathrm{d}R.
\end{aligned}$$

两种角坐标沿开线段均不变。原点处角度虽不唯一，可按该射线取极限，不影响积分。

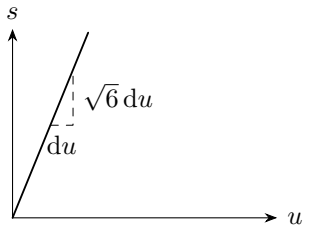


图 4.2: 线段的弧长与参数之比恒为 $\sqrt{6}$。

图 4.2 标出的弧长增量与参数增量之比恒为 $\sqrt{6}$。被积函数沿线化为 $x^2 - y + 3z = u^2 + u$，故

$$\boxed{I = \sqrt{6}\int_0^1 (u^2+u)\,\mathrm{d}u = \sqrt{6}\left[\frac{u^3}{3} + \frac{u^2}{2}\right]_0^1 = \frac{5\sqrt{6}}{6}.}$$

作为定义上的比较，若求向量场 $\boldsymbol{A} = (x^2, -y, 3z)$ 沿这条线段的功，须用有向位移作点积：

$$W = \int_C \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_0^1 (u^2 - 4u + 3u)\,\mathrm{d}u = \left[\frac{u^3}{3} - \frac{u^2}{2}\right]_0^1 = -\frac{1}{6}.$$

反向沿线段运动时，W 变号，标量弧长积分 I 不变。

例 4.2 (变密度螺旋线的质心)**.** 细线参数为 $\boldsymbol{r}(t) = \frac{L}{\sqrt{2}}(\cos t, \sin t, t)$，$0 \le t \le 6\pi$，线密度 $\lambda = \lambda_0(1 + z/L)$。求总质量与三个质心坐标。见图 4.3。

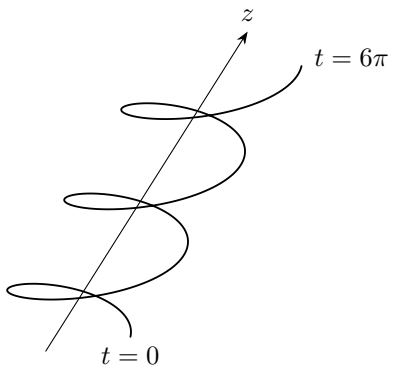


图 4.3: 螺旋上方线密度更大，不能只按几何圈数判断质心。

解 图 4.3 中的螺旋线转过三整圈，但线密度随高度增加。令 $S = 6\pi$。先求切向量

$$\boldsymbol{r}'(t) = \frac{L}{\sqrt{2}}(-\sin t, \cos t, 1), \qquad |\boldsymbol{r}'(t)| = \frac{L}{\sqrt{2}}\sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 1} = L.$$

因此

$$z = \frac{Lt}{\sqrt{2}}, \qquad \mathrm{d}m = \lambda_0 L(1 + t/\sqrt{2})\,\mathrm{d}t.$$

记无量纲质量积分 D，由

$$D = \int_0^S (1 + t/\sqrt{2})\,\mathrm{d}t = \left[t + \frac{t^2}{2\sqrt{2}}\right]_0^S = S + \frac{S^2}{2\sqrt{2}}$$

得 $\boxed{M = \lambda_0 L D}$。

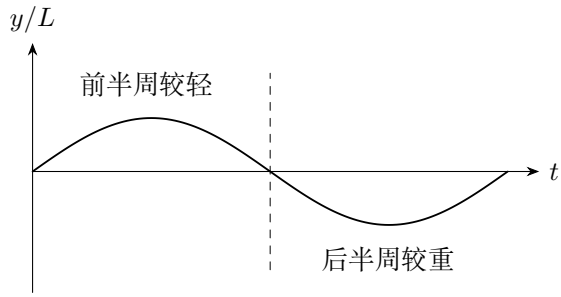


图 4.4: 画出一圈的正负 y 分布；密度随 t 增加使后半周占更大权重。

图 4.4 按一圈画出正负 y 区间。加权项用分部积分：

$$\int t\cos t\,\mathrm{d}t = t\sin t - \int \sin t\,\mathrm{d}t = t\sin t + \cos t,$$

$$\int t\sin t\,\mathrm{d}t = -t\cos t + \int \cos t\,\mathrm{d}t = -t\cos t + \sin t.$$

原函数中的任意常数在定积分中相消。横向一阶矩所需的四个定积分为

$$\int_0^S \cos t\,\mathrm{d}t = [\sin t]_0^S = 0, \qquad \int_0^S \sin t\,\mathrm{d}t = [-\cos t]_0^S = 0,$$
$$\int_0^S t\cos t\,\mathrm{d}t = [t\sin t + \cos t]_0^S = 0, \quad \int_0^S t\sin t\,\mathrm{d}t = [-t\cos t + \sin t]_0^S = -S.$$

因此

$$\int x\,\mathrm{d}m = 0, \qquad \int y\,\mathrm{d}m = -\frac{\lambda_0 L^2 S}{2}, \qquad \boxed{x_C = 0, \quad y_C = -\frac{LS}{2D}}.$$

每圈的负贡献相同：图中后半周处于更高位置，密度较大，又对应 $y<0$，所以 y 方向质量矩未能抵消；x 方向的加权积分则为零。

高度方向的一阶矩为

$$\begin{aligned}\int z\,\mathrm{d}m &= \frac{\lambda_0 L^2}{\sqrt{2}}\int_0^S (t + t^2/\sqrt{2})\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{\lambda_0 L^2}{\sqrt{2}}\left[\frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3\sqrt{2}}\right]_0^S \\ &= \lambda_0 L^2\left(\frac{S^2}{2\sqrt{2}} + \frac{S^3}{6}\right),\end{aligned}$$

故

$$\boxed{z_C = L\frac{S^2/(2\sqrt{2}) + S^3/6}{D}}.$$

若密度恒定，质心在轴线上，高度为 $LS/(2\sqrt{2})$。本题与该高度之差，通分后为

$$z_C - \frac{LS}{2\sqrt{2}} = \frac{L}{D}\left[\frac{S^2}{2\sqrt{2}} + \frac{S^3}{6} - \frac{S}{2\sqrt{2}}\left(S + \frac{S^2}{2\sqrt{2}}\right)\right] = \frac{LS^3}{24D} > 0.$$

密度随高度增加，确使质心高于均匀线的质心。

例 4.3 (螺旋路径上的功)**.** 曲线 $\boldsymbol{r} = L(\cos t, \sin t, t)$，$0 \le t \le 3\pi$。力场 $\boldsymbol{F} = F_0(-x/(2L), -y/(2L), 1/4)$。求做功，并判断能否改走一条更简单的路径。见图 4.5。

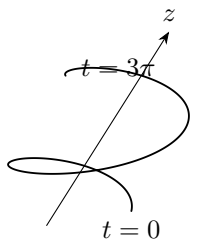


图 4.5: 路径绕轴上升，但场的水平功与竖直功可以分开。

解 图 4.5 中的螺旋路径一边绕轴一边上升。将力与位移逐分量相乘，可以分别计算横向功和竖直功；再利用势能检验改走折线的结果。

沿曲线 $\mathrm{d}\boldsymbol{r} = L(-\sin t, \cos t, 1)\,\mathrm{d}t$，所以

$$\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = F_0 L[\tfrac{1}{2}\cos t\sin t - \tfrac{1}{2}\sin t\cos t + \tfrac{1}{4}]\,\mathrm{d}t.$$

水平两项逐点抵消，故

$$W = \frac{F_0 L}{4}\int_0^{3\pi}\mathrm{d}t = \frac{F_0 L}{4}[t]_0^{3\pi} = \boxed{3\pi F_0 L/4}.$$

势能可取 $U = F_0(x^2+y^2)/(4L) - F_0 z/4$。逐分量求导有

$$-\nabla U = F_0\left(-\frac{2x}{4L}, -\frac{2y}{4L}, \frac{1}{4}\right) = \boldsymbol{F}.$$

因此可按图 4.6 改走折线：先在底面从 $(L,0,0)$ 到 $(-L,0,0)$，再竖直上升至 $(-L,0,3\pi L)$。两段功分别为

$$W_1 = -\frac{F_0}{2L}\int_L^{-L} x\,\mathrm{d}x = -\frac{F_0}{4L}[x^2]_L^{-L} = 0,$$

$$W_2 = \frac{F_0}{4}\int_0^{3\pi L}\mathrm{d}z = \frac{F_0}{4}[z]_0^{3\pi L} = \frac{3\pi F_0 L}{4}.$$

原路径与替代路径有相同端点，且势在全空间单值光滑，所以改路成立。单凭图形绕了几圈不能判断功的大小；力场是否保守才是改路的依据。

横向两项合为 $-F_0(x\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}y)/(2L)$，而螺旋线上 $x^2+y^2 = L^2$，有 $x\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}y = 0$。所以横向力始终垂直于水平切向位移，只剩 $F_0\,\mathrm{d}z/4$ 做功。

相同结果也可由 $W = U(A) - U(B)$ 求出。势能中的横向平方项在两端相等，只有高度项改变，与逐段积分的抵消关系对应。

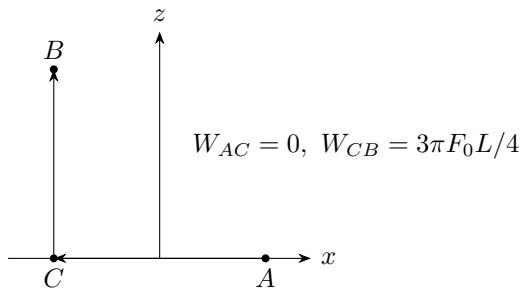


图 4.6: 保守场允许改走折线，端点高度差决定本题净功。

4.1.3 曲面面积微元

参数曲面 $\boldsymbol{r}(u,v)$ 上，两条参数线微位移张成小平行四边形，所以

$$\mathrm{d}S=|\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,\qquad \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\pm(\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

标量面积分用 $\mathrm{d}S$，通量用有向面积元；后者正负号由所选法向决定。对图形 $z=z(x,y)$，

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,\quad \mathrm{d}\boldsymbol{S}_{\mathrm{up}}=(-z_x,-z_y,1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

若改用 $z=z(r,\varphi)$，参数切向量为 $\boldsymbol{r}_r=\boldsymbol{e}_r+z_r\boldsymbol{e}_z$、$\boldsymbol{r}_\varphi=r\boldsymbol{e}_\varphi+z_\varphi\boldsymbol{e}_z$，二者叉积为

$$\boldsymbol{r}_r\times\boldsymbol{r}_\varphi=-rz_r\boldsymbol{e}_r-z_\varphi\boldsymbol{e}_\varphi+r\boldsymbol{e}_z.$$

由当地正交单位基矢求模，得到

$$\mathrm{d}S=r\sqrt{1+z_r^2+(z_\varphi/r)^2}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi.$$

若曲面在球坐标中由径向图形 $R=R(\theta,\varphi)>0$ 表示，两个参数切向量分别为 $R_\theta\boldsymbol{e}_r+R\boldsymbol{e}_\theta$ 和 $R_\varphi\boldsymbol{e}_r+R\sin\theta\boldsymbol{e}_\varphi$。逐项叉乘得

$$\boldsymbol{r}_\theta\times\boldsymbol{r}_\varphi=R^2\sin\theta\boldsymbol{e}_r-RR_\theta\sin\theta\boldsymbol{e}_\theta-RR_\varphi\boldsymbol{e}_\varphi.$$

取模并提出 $R^2\sin\theta$，得到

$$\boxed{\mathrm{d}S=R^2\sin\theta\sqrt{1+(R_\theta/R)^2+[R_\varphi/(R\sin\theta)]^2}\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi}.$$

各导数必须除以相应尺度因子，根号内才量纲一致。球面 R 为常数时恢复 $R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$。这类径向参数化要求每个方向与曲面相交一次；若一个方向有多个交点，需要分片积分。

4.1.4 曲面面积、投影与通量

曲面参数线的两条小边分别为 $\boldsymbol{r}_u\,\mathrm{d}u$ 与 $\boldsymbol{r}_v\,\mathrm{d}v$。它们不必正交，实际面积为叉积模，等于两边长乘夹角正弦。用内积可写成

$$|\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|^2 = (\boldsymbol{r}_u \cdot \boldsymbol{r}_u)(\boldsymbol{r}_v \cdot \boldsymbol{r}_v) - (\boldsymbol{r}_u \cdot \boldsymbol{r}_v)^2.$$

参数线正交时，面积就是两边长之积；非正交时，还须乘夹角的正弦。

对图形 $z = z(x, y)$，取 $\boldsymbol{r}_x = (1, 0, z_x)$、$\boldsymbol{r}_y = (0, 1, z_y)$，叉积为 $(-z_x, -z_y, 1)$。向上单位法向须除以 $\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}$，而实际面积元又乘回同一根号。因此通量中常直接使用向量面积元，不必先把法向归一化再把面积放大一次。

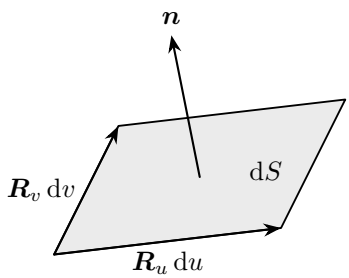
正的标量面积、单位法向以及投影面积分别承担不同作用。若求曲面质量，积面密度乘 $\mathrm{d}S$；若求穿过曲面的流量，积场的法向分量乘 $\mathrm{d}S$；若用平面投影计算，法向与面积的组合已吸收到 $\mathrm{d}\boldsymbol{S}$。习题 4.5 中特别需要根据所围体积确定外法向，向上法向未必等于外法向。

球径向图形的面积元同样由两个参数矢量求叉积。在极点附近，方位角基矢退化，公式中的 $1/\sin\theta$ 应与整体 $\sin\theta$ 和光滑曲面极限一起理解。若曲面不是关于原点的单值径向图形，便分片参数化，再将各片面积或通量相加；单个方向有多个交点时直接套一张径向图会漏计曲面。

4.2 多重积分与区域划分

连续分布的总量由密度与积分区域共同决定。几何条件确定区域及投影，再据此安排积分顺序；空穴、重叠和多支边界分别分区处理。

图 4.7 将两条切向微边组成的平行四边形与其法向放在一起。面积取叉积的模；通量则保留叉积的方向。交换参数顺序时，两条边所张面积不变，但法向反转。



$$\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = (\boldsymbol{R}_u \times \boldsymbol{R}_v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

图 4.7: 参数曲面的面积与定向来自同一叉积，标量面积舍去方向，通量保留方向。

4.2.1 积分区域与积分次序

连续函数在规则区域的重积分可以化为累次积分。例如 $D=\{a\le x\le b,\ y_-(x)\le y\le y_+(x)\}$ 时

$$\iint_D f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_a^b \mathrm{d}x\int_{y_-(x)}^{y_+(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

换次序改变的是扫描区域的方法，不改变区域本身。若水平截线穿过的边界发生变化，就必须分段，不能只把两个积分号和上下限机械对调。积分区域、密度和积分微元还需同时考虑，奇偶对称性只有在三者共同满足相应变换时才有效。

柱坐标的体积元为 $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z$，球坐标为 $r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$。二维极坐标的 Jacobian 为 r：径向小边长 $\mathrm{d}r$，角向小边长 $r\,\mathrm{d}\varphi$。Jacobian 给出参数微元对应的实际面积或体积。一般变换中使用绝对值 $|\det\partial(x,y,z)/\partial(u,v,w)|$，并要求参数域除零测边界外不重复覆盖。

4.2.2 累次积分与区域分割

确定累次积分时，先选外层变量，再固定它看内层允许的区间。对 $y_-(x)\le y\le y_+(x)$，竖直扫描线的长度和被积函数共同决定内层积分。交换次序时，应重新用水平扫描线与原区域相交，而不是机械交换两个积分号。

对多个不等式给出的三维公共区域，固定某些坐标后，允许高度常是几个上界的最小值、几个下界的最大值。控制边界改变的位置就是需要分区的位置。例 4.7 用固定 z 的正方形截面能一次同时满足两圆柱约束；投影到 xy 平面后，则须用 $y=x$ 区分控制高度的圆柱。

若函数连续、区域有界且边界规则，Fubini 定理允许把重积分写成累次积分并交换顺序。对于非负函数，可在更一般情形使用单调意义的交换；但含正负抵消的无穷或奇异积分，只有绝对收敛或其他明确条件成立时才可任意换序。角向变号密度的积分仍应先确认径向和角向积分可积，不能单凭一个对称方向的零积分掩盖另一方向的发散。

坐标变换还改变微元。二维极坐标的微小扇环有径向宽度 $\mathrm{d}r$ 与角向长度 $r\,\mathrm{d}\varphi$，面积因子是 r；球坐标小体的三边为 $\mathrm{d}r, r\,\mathrm{d}\theta, r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi$，体积因子为 $r^2\sin\theta$。被积函数中的 r 若来自密度或转动半径，仍须另乘，不能与 Jacobian 中的同名因子合并丢掉。

对称性应同时作用于区域、微元和被积函数。反射保持圆盘时，奇函数项可配对相消；若只保留半圆盘，区域不再对称，该项通常非零。对均匀球的各坐标平方矩相等，则来自整体旋转不变性，之后仍需通过径向积分确定每一项的具体大小。

例 4.4 (圆盘上的偶项与奇项)**.** 在圆盘 $x^2+y^2\le 9$ 上计算 $\iint_D (x^2+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，分别说明对称性和极坐标的作用。见图 4.8。

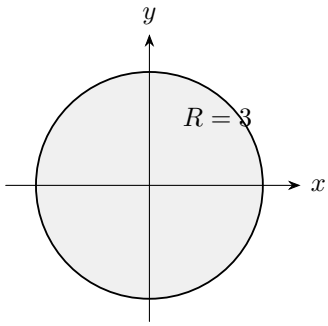


图 4.8: 圆盘关于两坐标轴对称，y 项对上、下半区反号。

解 图 4.8 中的圆盘及面积元都在 x 轴反射下保持不变，被积函数中的 y 却反号。配对消去这一项后，余下 x^2 用极坐标积分。

反射 $(x,y)\mapsto(x,-y)$ 保持圆盘和面积元不变，y 项反号，所以 $\iint_D y\,\mathrm{d}A=0$。对 x^2 项，图 4.9 的极坐标给出 $x=r\cos\varphi$、$\mathrm{d}A=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$，

$$I=\int_0^3 r^3\,\mathrm{d}r\int_0^{2\pi}\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi$$

中径向的 r^3 由 x^2 中的 r^2 和面积元中的 r 共同产生。两个积分分别为

$$\int_0^3 r^3\,\mathrm{d}r=\left[\frac{r^4}{4}\right]_0^3=\frac{81}{4},$$

$$\int_0^{2\pi}\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\int_0^{2\pi}\frac{1+\cos 2\varphi}{2}\,\mathrm{d}\varphi=\left[\frac{\varphi}{2}+\frac{\sin 2\varphi}{4}\right]_0^{2\pi}=\pi.$$

所以 $\boxed{I=81\pi/4}$。

还可用图 4.9 中的旋转对称关系独立计算。记两个平方矩为 $I_x=\iint_D x^2\,\mathrm{d}A$、$I_y=\iint_D y^2\,\mathrm{d}A$，则 $I_x=I_y$，而

$$I_x+I_y=\iint_D r^2\,\mathrm{d}A=2\pi\int_0^3 r^3\,\mathrm{d}r=\frac{81\pi}{2}.$$

每项取一半，也得到 $I_x=81\pi/4$。反射对称与旋转对称的作用不同：若改成上半圆盘，y 项不再抵消；若只保留一般扇区，两个平方矩也未必相等。

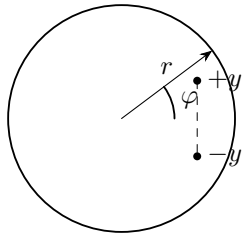


图 4.9: 反射配对消去 y 项，余下偶项用极坐标积分。

例 4.5 (旋转抛物面的面积)**.** 求抛物面 $z = k(x^2 + y^2)$ 在 $x^2 + y^2 \le r_0^2$ 内的曲面面积，$k > 0$。写出直角坐标与极坐标形式，并讨论 $k \to 0$。见图 4.10。

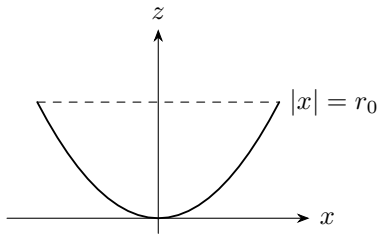


图 4.10: 子午截面 $y = 0$ 中的正半支旋转生成曲面，圆环微元含斜率修正。

解　曲面斜率使实际面积大于水平投影面积。图 4.10 的子午线在半径 r 处斜率为 $2kr$，因此应把投影圆环的宽度 $\mathrm{d}r$ 换成曲面上的斜宽 $\mathrm{d}s$；周向长度 $2\pi r$ 则保持原值。

因为 $z_x = 2kx, z_y = 2ky$，面积为

$$S = \iint_{x^2+y^2\le r_0^2} \sqrt{1 + 4k^2(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

图 4.11 取半径 r 处的窄圆环，其斜长 $\mathrm{d}s = \sqrt{1+4k^2r^2}\,\mathrm{d}r$、周长 $2\pi r$，所以

$$S = 2\pi \int_0^{r_0} r\sqrt{1+4k^2r^2}\,\mathrm{d}r.$$

令 $u = 1 + 4k^2r^2$，则 $\mathrm{d}u = 8k^2 r\,\mathrm{d}r$，积分上下限为 1 与 $1 + 4k^2r_0^2$。于是

$$\begin{aligned} S &= \frac{\pi}{4k^2}\int_1^{1+4k^2r_0^2} u^{1/2}\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{\pi}{4k^2}\left[\frac{2}{3}u^{3/2}\right]_1^{1+4k^2r_0^2} = \boxed{\frac{\pi}{6k^2}\left[(1+4k^2r_0^2)^{3/2} - 1\right]}. \end{aligned}$$

$k\to 0$ 时不能把式子中的分母直接置零。展开 $(1+u)^{3/2}=1+3u/2+O(u^2)$，得 $S\to \pi r_0^2$，正是平面圆盘面积。对任意 $k>0$，被积根号大于 1，曲面面积严格大于底面投影面积。

若需要近平面时的面积修正，令 $z=4k^2r_0^2\ll 1$。将二项式保留到 z^3，即

$$(1+z)^{3/2}-1=\frac{3}{2}z+\frac{3}{8}z^2-\frac{1}{16}z^3+O(z^4).$$

依次代入 z 的幂，并乘上 $\pi/(6k^2)$，各项系数为

$$\frac{\pi}{6k^2}\frac{3}{2}(4k^2r_0^2)=\pi r_0^2,\qquad \frac{\pi}{6k^2}\frac{3}{8}(16k^4r_0^4)=\pi k^2 r_0^4,$$

$$-\frac{\pi}{6k^2}\frac{1}{16}(64k^6r_0^6)=-\frac{2}{3}\pi k^4 r_0^6.$$

所以

$$S=\pi r_0^2+\pi k^2 r_0^4-\frac{2}{3}\pi k^4 r_0^6+O(k^6 r_0^8).$$

图中斜长与水平宽度的差从斜率平方阶开始，所以首项面积修正为正且与 k^2 成正比。

另一种参数化是 $\boldsymbol{R}(r,\varphi)=(r\cos\varphi, r\sin\varphi, kr^2)$。其切向量为

$$\boldsymbol{R}_r=(\cos\varphi,\sin\varphi,2kr),\qquad \boldsymbol{R}_\varphi=(-r\sin\varphi, r\cos\varphi,0).$$

二者点积为零，长度分别为 $\sqrt{1+4k^2r^2}$ 与 r，所以 $|\boldsymbol{R}_r\times\boldsymbol{R}_\varphi|=r\sqrt{1+4k^2r^2}$，与圆环法给出的面积系数一致。

图 4.11 中的三角形应理解为微分极限；有限宽圆环的弦长并不严格等于曲线弧长。积分把窄环宽度趋于零之后的首阶面积累加，所以不需要额外补上“曲率修正项”。量纲上 k 的单位是长度的倒数，答案中的 $1/k^2$ 与面积单位相符。

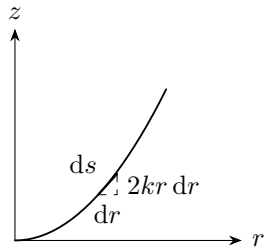


图 4.11: 圆环面积为 $2\pi r\,\mathrm{d}s$，不是投影环面积 $2\pi r\,\mathrm{d}r$。

例 4.6 (球与圆锥的体积和质心)**.** 用柱坐标与球坐标求半径 R 的球体体积，并求球面面积。另有均匀实心圆锥 $r\le kz, 0\le z\le h$，求其质量与质心高度。见图 4.12。

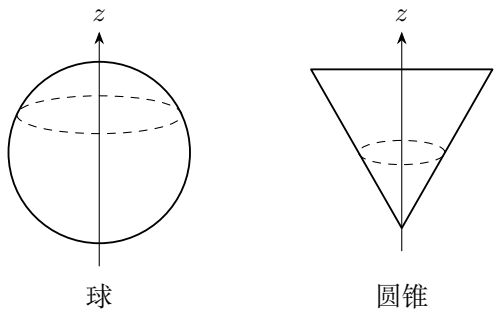


图 4.12: 水平薄片的截面积决定体积与质量权重。

解 球和圆锥都具有轴对称性，但合适的分层变量不同。图 4.12 中球可以选同轴圆柱壳或球壳；圆锥选水平圆盘后，半径与高度成正比，体积和一阶矩都化成幂函数积分。

球体在轴距 r 处的高度为 $2\sqrt{R^2-r^2}$，柱坐标积分为

$$V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^R 2r\sqrt{R^2-r^2}\,\mathrm{d}r=4\pi\int_0^R r\sqrt{R^2-r^2}\,\mathrm{d}r.$$

令 $u=R^2-r^2$，则 $\mathrm{d}u=-2r\,\mathrm{d}r$，$r=0,R$ 对应 $u=R^2,0$，因此

$$V=-2\pi\int_{R^2}^0 u^{1/2}\,\mathrm{d}u=2\pi\left[\frac{2}{3}u^{3/2}\right]_0^{R^2}=\frac{4\pi R^3}{3}.$$

球坐标则给出

$$\begin{aligned}V&=\int_0^R r^2\,\mathrm{d}r\int_0^\pi\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\\&=\left[\frac{r^3}{3}\right]_0^R[-\cos\theta]_0^\pi[\varphi]_0^{2\pi}=\frac{R^3}{3}\cdot 2\cdot 2\pi.\end{aligned}$$

球面固定 $r=R$，面积元为 $R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$，所以

$$S=R^2[-\cos\theta]_0^\pi[\varphi]_0^{2\pi}=4\pi R^2.$$

圆锥在高度 z 的截面半径 kz，图 4.13 的薄片质量 $\mathrm{d}m=\rho\pi k^2z^2\,\mathrm{d}z$，因此

$$M=\rho\pi k^2\int_0^h z^2\,\mathrm{d}z=\rho\pi k^2\left[\frac{z^3}{3}\right]_0^h=\frac{\rho\pi k^2h^3}{3},$$

$$\int z\,\mathrm{d}m=\rho\pi k^2\int_0^h z^3\,\mathrm{d}z=\rho\pi k^2\left[\frac{z^4}{4}\right]_0^h=\frac{\rho\pi k^2h^4}{4}.$$

取一阶矩与质量之比，$z_C = (h^4/4)/(h^3/3) = \boxed{3h/4}$。这里高度从锥尖量起，故距底面为 $h/4$。三重积分形式为

$$M = \rho \int_0^{h} \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^{kz} r \, \mathrm{d}r.$$

一阶矩在被积函数中多乘一个 z。层积分与三重积分是同一体积元经不同次序合并后的写法。

球面面积也可由薄球壳关系 $\mathrm{d}V = S\,\mathrm{d}R$ 得到：

$$S = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}R}\left(\frac{4\pi R^3}{3}\right) = \frac{4\pi}{3}\cdot 3R^2 = 4\pi R^2.$$

图 4.13 把圆锥的原点放在锥尖，因此 $z_C = 3h/4$ 与距底面 $h/4$ 对应同一点。

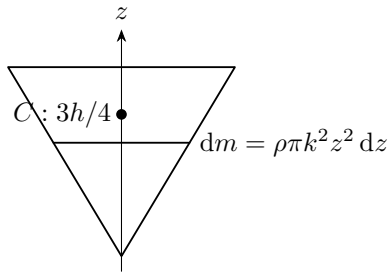


图 4.13: 截面积随 z^2 增加，质心比半高位置更靠近底面。

例 4.7 (两个垂直圆柱的公共体积)**.** 两个无限长圆柱 $x^2 + z^2 \le r^2$、$y^2 + z^2 \le r^2$ 的轴线正交且相交。求公共部分体积，并给出投影分区的积分形式。见图 4.14。

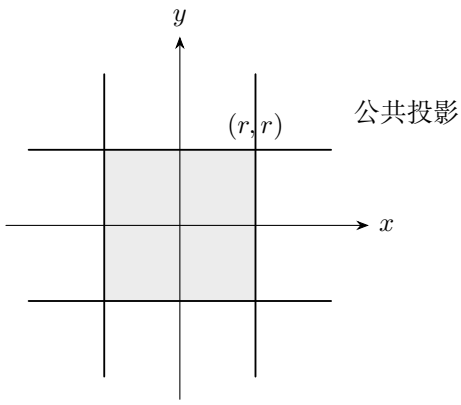


图 4.14: 两个圆柱在 xy 平面的投影为正交条带，公共投影是边长 $2r$ 的正方形。

解　图 4.14 中的正方形是公共体积的投影，其上的高度同时受两圆柱限制。先固定 z，两约束便分别控制 x 和 y，截面直接化为正方形。

固定 z 后，两个不等式给出 $|x|,|y| \le \sqrt{r^2-z^2}$，所以水平截面是边长 $2\sqrt{r^2-z^2}$ 的正方形。图 4.15 中的截面积为 $4(r^2-z^2)$，

$$V=\int_{-r}^{r} 4(r^2-z^2)\,\mathrm{d}z = 4\left[r^2 z-\frac{z^3}{3}\right]_{-r}^{r} = 8\left(r^3-\frac{r^3}{3}\right) = \boxed{16r^3/3}.$$

若先向 xy 平面投影，须取

$$|z| \le \min\{\sqrt{r^2-x^2},\sqrt{r^2-y^2}\}.$$

在第一象限，以 $y=x$ 分区：$0\le y\le x\le r$ 时第一项较小；另一半交换 x,y。计入上下与四象限，

$$V = 16\int_0^r \mathrm{d}x\int_0^x \sqrt{r^2-x^2}\,\mathrm{d}y = 16\int_0^r x\sqrt{r^2-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

内层积分是 $[y\sqrt{r^2-x^2}]_0^x = x\sqrt{r^2-x^2}$。外层令 $u=r^2-x^2$，则 $\mathrm{d}u=-2x\,\mathrm{d}x$，两端 $x=0,r$ 对应 $u=r^2,0$，故

$$V=-8\int_{r^2}^{0} u^{1/2}\,\mathrm{d}u = 8\left[\frac{2}{3}u^{3/2}\right]_0^{r^2} = \frac{16r^3}{3}.$$

不能在整个正方形里只选某一个圆柱给出的高度，否则会把另一圆柱以外的部分计入。相反，固定 z 扫描天然同时满足两个约束，计算更短。

投影法前的系数 16 依次来自四个象限、第一象限中关于对角线对称的两块区域，以及上下两个半体。每个因子都对应一个几何对称，不能再把水平截面中的四倍面积重复乘入。

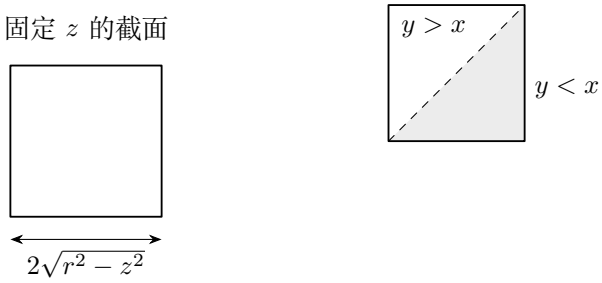
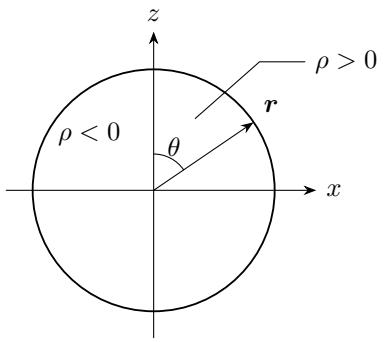


图 4.15: 左图用正方形截片；右图用投影区域中不同的高度上界。

例 4.8 (角向变号电荷密度的偶极矩)**.** 球 $r\le r_0$ 内 $\rho=\rho_0(r/r_0)\cos\theta\cos\varphi$，$\theta$ 为极角，φ 为方位角。求总电荷及电偶极矩。见图 4.16。



$y=0$ 截面，示意 $\rho_0>0$

图 4.16: 极角从正 z 轴量起；xz 截面中右侧取 $\varphi=0$，左侧取 $\varphi=\pi$，两侧密度异号。

解　总电荷积分密度，偶极矩则分别多乘 x,y,z。图 4.16 给出密度的正负区域；对这四个被积函数分别作反射，确定各自的抵消关系。

体积元为 $r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$。总电荷中的方位角积分为

$$\int_0^{2\pi}\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi=[\sin\varphi]_0^{2\pi}=0,$$

所以 $Q=0$。

图 4.17 按三个坐标投影求偶极矩 $\boldsymbol{p}=\int\boldsymbol{r}\rho\,\mathrm{d}V$。因为 $x=r\sin\theta\cos\varphi$，

$$p_x=\frac{\rho_0}{r_0}\int_0^{r_0}r^4\,\mathrm{d}r\int_0^{\pi}\sin^2\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi=0.$$

这里极角积分在 $\theta\mapsto\pi-\theta$ 下反号，也可直接由原函数计算：

$$\int_0^{\pi}\sin^2\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta=\left[\frac{\sin^3\theta}{3}\right]_0^{\pi}=0.$$

p_y 中方位角积分为

$$\int_0^{2\pi}\sin\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\left[\frac{\sin^2\varphi}{2}\right]_0^{2\pi}=0;$$

p_z 中的方位角积分则与总电荷相同。因此

$$\boxed{Q=0,\qquad \boldsymbol{p}=\boldsymbol{0}}.$$

电荷分布仍然存在，只是总电荷及三个一阶矩恰好抵消。极点处的 φ 不唯一，可任意补定义这些零测点的密度值，积分结果不受影响。

若对 x 分量令 $u=\sin\theta$ 换元，必须在 $\pi/2$ 处分段，因为 u 在整个极角区间不单调；直接识别原函数则没有这个分段问题。

图 4.17 中沿 z 反射会把密度反号，却保持 x 不变，故 $x\rho$ 成对抵消；沿 y 反射保持密度而改变 y，故 $y\rho$ 抵消；沿 x 反射改变密度而保持 z，故 $z\rho$ 抵消。这给出了三个分量各自独立的几何理由。总电荷和偶极矩为零不意味着远场处处为零，更高阶矩仍可能保留。

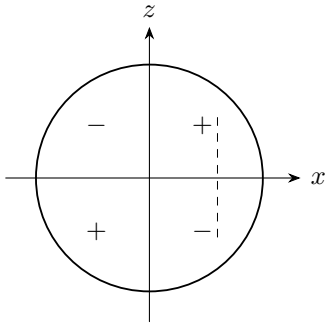


图 4.17: 子午截面中的四区符号显示：净电荷与偶极矩可同时为零。

还可算出一个未抵消的二阶矩。图 4.17 四区的密度符号与 xz 的符号相同（$\rho_0>0$），所以乘积 $xz\rho$ 在各区同号。所需径向和角向积分为

$$\int_0^{r_0} r^5\,\mathrm{d}r=\left[\frac{r^6}{6}\right]_0^{r_0}=\frac{r_0^6}{6},$$

$$\int_0^{\pi}\sin^2\theta\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi}\frac{1-\cos 4\theta}{8}\,\mathrm{d}\theta=\left[\frac{\theta}{8}-\frac{\sin 4\theta}{32}\right]_0^{\pi}=\frac{\pi}{8},$$

$$\int_0^{2\pi}\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\left[\frac{\varphi}{2}+\frac{\sin 2\varphi}{4}\right]_0^{2\pi}=\pi.$$

代入球坐标，

$$\begin{aligned}M_{xz}&=\int xz\rho\,\mathrm{d}V\\&=\frac{\rho_0}{r_0}\int_0^{r_0}r^5\,\mathrm{d}r\int_0^{\pi}\sin^2\theta\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi\\&=\frac{\rho_0}{r_0}\frac{r_0^6}{6}\frac{\pi}{8}\pi=\boxed{\frac{\rho_0\pi^2 r_0^5}{48}}\neq 0.\end{aligned}$$

这里 M_{xz} 是原始二阶矩。若采用四极矩张量定义

$$Q_{ij}=\int\rho(3x_ix_j-r^2\delta_{ij})\,\mathrm{d}V,$$

则 $Q_{xz}=Q_{zx}=3M_{xz}$；其余分量由相应反射对称性为零。对远处 $\boldsymbol{R}=R\boldsymbol{n}$、$R\gg r_0$，令 $u=-2\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}/R+r^2/R^2$，利用 $(1+u)^{-1/2}=1-u/2+3u^2/8+O(u^3)$，有

$$\frac{1}{|\boldsymbol{R}-\boldsymbol{r}|}=\frac{1}{R}+\frac{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}}{R^2}+\frac{3(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r})^2-r^2}{2R^3}+O(R^{-4}).$$

乘密度后对电荷体积分，前两项由 $Q=0$、$\boldsymbol{p}=0$ 消失，得到

$$\Phi(\boldsymbol{R})=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q_{ij}n_in_j}{2R^3}+O(R^{-4})=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{3M_{xz}n_xn_z}{R^3}+O(R^{-4}).$$

因此一般方向上远势的首项按 R^{-3} 衰减。净电荷和偶极矩为零，只消去了前两阶，并未使整个外场为零。此处求和包含 xz 和 zx 两项，正好与展开式中的 $1/2$ 抵消；系数因而由已给定的张量定义确定。

4.3 把边界积分化为内部积分

边界与内部的积分关系可以减少计算，也可能引入使用条件。选定定理前，先核实区域中的光滑性、边界方向和奇异源是否已经计入。

4.3.1 Green 公式与正向边界

设 D 为平面区域，边界分段光滑，P,Q 有连续一阶偏导。正向指沿边界行进时区域在左手侧。对外边界是逆时针，对孔洞边界则是顺时针。Green 公式为

$$\boxed{\oint_{\partial D}(P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y)=\iint_D(Q_x-P_y)\,\mathrm{d}A}.$$

对上下边界能写成函数的区域，沿下边界向右、上边界向左，$P\,\mathrm{d}x$ 的总和为 $\int[P(x,y_-)-P(x,y_+)]\,\mathrm{d}x=-\iint P_y\,\mathrm{d}A$；对左右边界同理得到 $\oint Q\,\mathrm{d}y=\iint Q_x\,\mathrm{d}A$。一般区域分成小块，内部公共边反向抵消，留下外边界。这个抵消过程同时解释了定理和边界定向。

有孔区域的内边界应取顺时针，使保留区域仍在左侧。将区域分成小块时，相邻公共边方向相反而抵消，孔洞边界却没有另一块区域在其内部来抵消，所以必须保留。若边界曲线自交或区域有多个连通部分，应先明确所取的各片区域及其边界，不能直接把一条复杂曲线的投影当作单一正向围域。

例 4.9 的直接参数化与区域积分提供两种计算路径。前者逐段追踪边界方向，后者把两条边之间的厚度放入内层积分限；按相同的正向边界计算，两种方法得到同一环量。

图 4.18 把有孔区域的边界方向明确画出。沿外边界逆时针、内边界顺时针行进，灰色积分区域都在左侧。孔内若存在场奇点，不能把孔直接补上后仍假定场在整个内部光滑。

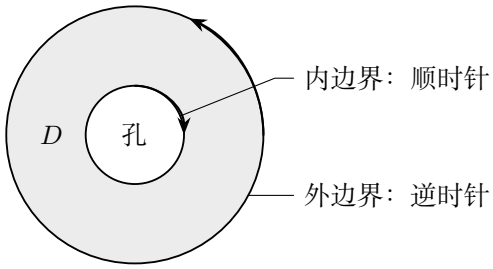


图 4.18: Green 公式中有孔区域的正向边界；两条边界共同组成 ∂D。

4.3.2 Gauss 与 Stokes 公式

对光滑向量场，散度定理写为

$$\iint_{\partial V} \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = \iiint_{V} \nabla\cdot\boldsymbol{A}\,\mathrm{d}V.$$

体积小块公共面的法向相反，内部通量相消，只留下整个体积的外表面。若区域有空腔，空腔表面也属于边界，外法向指向空腔。

Stokes 公式为

$$\oint_{\partial S} \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \iint_{S} (\nabla\times\boldsymbol{A})\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S.$$

小曲面片公共边反向抵消，最后仅留总边界。曲面法向与回路正向按右手规则配对。允许选择任何同边界的曲面，前提是场在所用曲面附近有足够正则性；不能让替代曲面穿过场的奇点。

将局部电磁方程代入两定理，得到 $\iint \boldsymbol{D}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = Q_{\text{enclosed}}$、$\iint \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$，以及

$$\oint \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\iint \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}, \qquad \oint \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = I_{\text{through}} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\iint \boldsymbol{D}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

这里曲线与曲面在空间固定。若回路运动，磁通时间导数还包含运动效应，应结合洛伦兹力另作推导。

Gauss 定理的外法向是相对于所选体积确定的。实心球的外表面向外，球壳的内表面却指向被挖去的球心区域。若给定曲面的法向与闭面外法向相反，使用定理后须以负号转换回题目方向。用辅助面封口时，应同时写出所围体积的坐标范围，法向判断就有明确依据。

Stokes 定理的边界方向则由曲面法向决定。用同一条有向闭路跨接不同光滑曲面时，各曲面选择与闭路配对的法向，其旋度通量相等。若把两曲面合成闭面，必须把其中一面的方向反转；此时才是两个外向通量相加为零。习题 4.6 用圆盘和上半球展示这两种符号表述的关系。

替代曲面还须留在场的光滑定义域中。有孔涡旋场的边界圆周环量非零，若用穿过奇轴的圆盘计算其零旋度通量，就违反了 Stokes 定理的前提。替代曲面须与原曲线具有相同有向边界，并完全位于场的光滑定义域内。

例 4.9 (两条曲线围成区域的环量)**.** 区域由 $y=x^2$ 与 $y=x$ 在 $0\le x\le 1$ 围成。边界取正向，求 $\oint[y^3\,\mathrm{d}x+(x^3+3xy^2)\,\mathrm{d}y]$，并以直接参数化复算。见图 4.19。

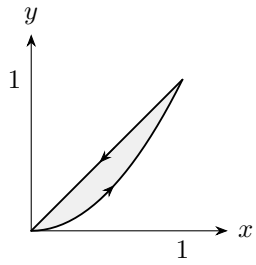


图 4.19: 下边界向右、上边界向左，区域始终在行进方向左侧。

解 图 4.19 的正向围域要求先沿下边界 $y=x^2$ 从原点到 $(1,1)$，再沿直线返回。直接积分时每段都要保留这个方向；用 Green 公式时，方向则被统一放入 Q_x-P_y 的符号中。

令 $P=y^3, Q=x^3+3xy^2$，则 $Q_x-P_y=(3x^2+3y^2)-3y^2=3x^2$。图 4.20 的竖条上界 x、下界 x^2，因此

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 [3x^2y]_{x^2}^{x}\,\mathrm{d}x = 3\int_0^1 (x^3-x^4)\,\mathrm{d}x \\ &= 3\left[\frac{x^4}{4}-\frac{x^5}{5}\right]_0^1 = 3\left(\frac14-\frac15\right) = \boxed{3/20}. \end{aligned}$$

直接计算时，下边界 C_1 取 $x=t, y=t^2, 0\le t\le 1$，因此 $\mathrm{d}x=\mathrm{d}t, \mathrm{d}y=2t\,\mathrm{d}t$，逐项代入得

$$y^3\,\mathrm{d}x = t^6\,\mathrm{d}t, \qquad (x^3+3xy^2)\,\mathrm{d}y = (t^3+3t^5)2t\,\mathrm{d}t.$$

这段积分为

$$I_1 = \int_0^1 (7t^6+2t^4)\,\mathrm{d}t = \left[t^7+\frac{2t^5}{5}\right]_0^1 = \frac75.$$

上边界 C_2 取 $x=y=t$，由 $(1,1)$ 返回 O，故 $t:1\to 0$，两微分均为 $\mathrm{d}t$，从而

$$I_2=\int_1^0 (t^3+4t^3)\,\mathrm{d}t=\left[\frac{5t^4}{4}\right]_1^0=-\frac{5}{4}.$$

相加得 $I_1+I_2=7/5-5/4=3/20$，与区域积分相同。图 4.20 的两段箭头对应这两套积分限，返回段的负号已经包含在上下限中。若全部边界反向，结果为 $-3/20$。

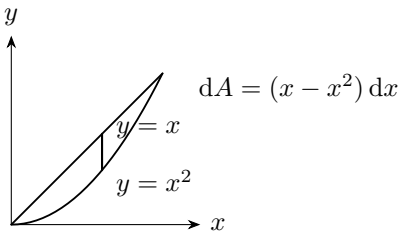


图 4.20: 竖条高度必须取两条边界之差，曲线积分的结果可由两种方法互证。

习题 4.1 (密度向边缘减小的带电球)**.** 半径 R 的球内体电荷密度为 $\rho(r)=\rho_0(1-r^2/R^2)$，$\rho_0>0$，球外无电荷，也无表面电荷。真空介电常数为 ϵ_0，取 $\Phi(\infty)=0$。求总电荷、全空间电场和电势，核对中心及球面边界，并确定场强最大的位置。见图 4.21。

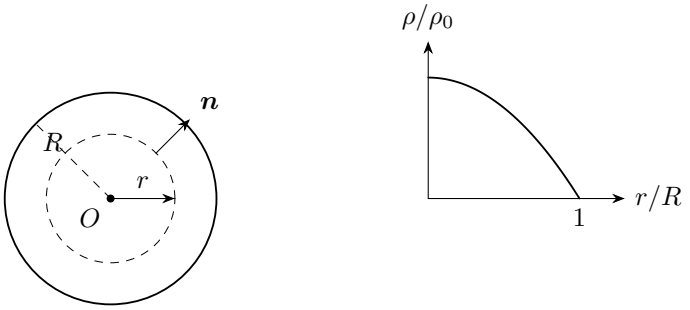


图 4.21: 左图虚线为内部 Gauss 球面，右图是实际径向密度；球面处体密度连续降至零。

解 图 4.21 中的密度只依赖半径，电场必沿径向。先积分内部电荷：

$$Q(r)=4\pi\int_0^r \rho(s)s^2\,\mathrm{d}s=4\pi\rho_0\left[\frac{s^3}{3}-\frac{s^5}{5R^2}\right]_0^r=4\pi\rho_0\left(\frac{r^3}{3}-\frac{r^5}{5R^2}\right),\quad r\le R.$$

总电荷为 $\boxed{Q = 8\pi\rho_0 R^3/15}$。在图示 Gauss 球面上 $\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{n} = E_r$ 且大小恒定，由 $4\pi r^2 E_r = Q_{\text{enclosed}}/\epsilon_0$，

$$\boxed{E_r(r) = \frac{\rho_0}{\epsilon_0}\begin{cases} r/3 - r^3/(5R^2), & 0 \le r \le R, \\ 2R^3/(15r^2), & r \ge R. \end{cases}}$$

图 4.22 上图画出这两个分支，场强由中心的零先增加再减小，不能只凭包围电荷单调增加便认定场强也单调增加。

球外势由无穷远边界确定：

$$\Phi_{\text{out}}(r) = \int_r^\infty \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 s^2}\,\mathrm{d}s = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\left[-\frac{1}{s}\right]_r^\infty = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

内部从球面向内积分：

$$\begin{aligned}\Phi_{\text{in}}(r) &= \Phi(R) + \int_r^R E_r(s)\,\mathrm{d}s \\ &= \frac{\rho_0}{\epsilon_0}\left\{\frac{2R^2}{15} + \left[\frac{s^2}{6} - \frac{s^4}{20R^2}\right]_r^R\right\} \\ &= \frac{\rho_0}{\epsilon_0}\left(\frac{R^2}{4} - \frac{r^2}{6} + \frac{r^4}{20R^2}\right).\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\Phi(r) = \frac{\rho_0}{\epsilon_0}\begin{cases} R^2/4 - r^2/6 + r^4/(20R^2), & r \le R, \\ 2R^3/(15r), & r \ge R. \end{cases}}$$

在 $r = R$，两侧均有 $\Phi = 2\rho_0 R^2/(15\epsilon_0)$、$E_r = 2\rho_0 R/(15\epsilon_0)$。图 4.22 两图的球面接点均连续；没有表面电荷，法向电场没有跃变。中心有 $E_r(0) = 0$、$\Phi(0) = \rho_0 R^2/(4\epsilon_0)$，均有限。

同一电势也满足第三讲的球对称 Poisson 方程：

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}r}\right) = -\frac{\rho(r)}{\epsilon_0}.$$

中心正则性排除积分后的 C/r^2 电场项，球面匹配和无穷远零势再确定积分常数，所得结果与电荷积分相同。若一开始只写球外的无源方程，会漏掉全部内部源分布。

内部场强导数为

$$E_r' = \frac{\rho_0}{\epsilon_0}\left(\frac{1}{3} - \frac{3r^2}{5R^2}\right).$$

令其为零得 $r^2 = 5R^2/9$，取区域内的正根 $r = \sqrt{5}R/3$。此处前后 E_r' 由正变负，球外又按 r^{-2} 严格减小，故它是全空间场强最大点。将 $r^2/(5R^2) = 1/9$ 代回，

$$E_{\max} = \frac{\rho_0 r}{\epsilon_0}\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{9}\right) = \frac{2\rho_0 r}{9\epsilon_0},$$

所以

$$\boxed{r_{\max} = \frac{\sqrt{5}}{3}R, \qquad E_{\max} = \frac{2\sqrt{5}}{27}\frac{\rho_0 R}{\epsilon_0}}.$$

球外场严格等于总电荷集中在球心的场，因而远势首项为 $Q/(4\pi\epsilon_0 r)$；在本球对称模型中，这一表达式对全部 $r \geq R$ 都精确成立。

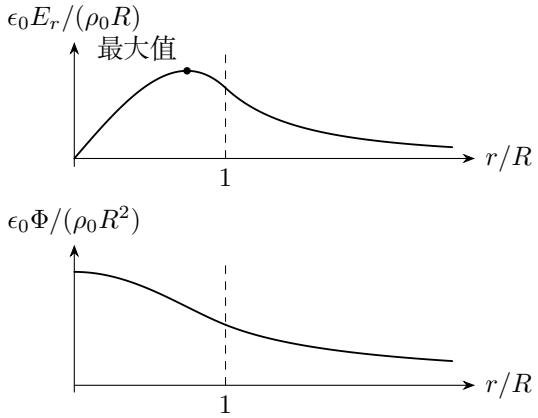


图 4.22: 同一密度决定场与势的内部形状；两图在球面 $r/R = 1$ 按无表面电荷条件匹配。

4.4 高斯积分、Gamma 与 Beta 函数

若干连续分布与周期积分可归结为标准参数积分。变量代换先把量纲和积分范围分离，再讨论参数允许范围，不能把收敛区域外的形式等式当成积分值。

4.4.1 参数微分与平方积分

设 $G_n(a) = \int_0^\infty x^n \mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x$，$a > 0, n > -1$。在 a 的紧正区间内，指数衰减可控制参数导数，所以

$$G_{n+2}(a) = -\frac{\mathrm{d}G_n}{\mathrm{d}a}.$$

换元 $u=ax^2$，也可统一写成

$$\boxed{G_n(a)=\tfrac{1}{2}a^{-(n+1)/2}\Gamma((n+1)/2)}.$$

参数微分把幂次提高二，不会产生奇偶序列之间的直接跳转，故需要分别知道 G_0 和 G_1。

高斯矩首先是一个反常积分。原点附近指数趋于一，因此收敛由 x^n 决定，要求 $n>-1$；无穷远处只要 $a>0$，指数就压过任意固定幂次。两个端点条件各自检查后，$G_n(a)$ 才成为所讨论的有限函数。

对 a 求导时，被积函数变成 $-x^{n+2}\mathrm{e}^{-ax^2}$。若 a 在某个紧正区间内，有统一下界 $a_*>0$，参数导数可由 $x^{n+2}\mathrm{e}^{-a_*x^2}$ 控制，它仍可积，因此能交换求导与积分。若同时令 $a\to 0^+$，这个控制会失效，不能把有限 a 下的合法求导无条件带到发散端点。

尺度变换 $x=u/\sqrt{a}$ 先给出 $G_n(a)=a^{-(n+1)/2}G_n(1)$。因此参数 a 的幂次由量纲缩放确定，真正需要计算的是无量纲常数 $G_n(1)$。参数微分每次提高幂次二，连接偶次矩与偶次矩、奇次矩与奇次矩；G_0,G_1 是两条递推链各自的起点。

把 G_0 平方后，原积分域是第一象限。径向高斯核只依赖 x^2+y^2，适合换极坐标；角域却仍为 $[0,\pi/2]$。几何区域决定的四分之一因子与开方时的正根选择，共同固定最后的系数。图 4.23 用阴影把这一角域明确画出。

4.4.2 Gamma 函数与递推

对 $\Re s>0$，定义 $\Gamma(s)=\int_0^\infty t^{s-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t$。在 $\Gamma(s+1)$ 中取 $u=t^s,\mathrm{d}v=\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t$ 作分部积分，$\mathrm{d}u=st^{s-1}\,\mathrm{d}t, v=-\mathrm{e}^{-t}$，所以

$$\Gamma(s+1)=[-t^s\mathrm{e}^{-t}]_0^\infty+s\int_0^\infty t^{s-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t=s\Gamma(s).$$

$\Re s>0$ 保证零端边界项消失，指数保证无穷端消失。由 $\Gamma(1)=[-\mathrm{e}^{-t}]_0^\infty=1$，对正整数逐次递推得 $\Gamma(n)=(n-1)!$。

令 $t=u^2$，则 $\mathrm{d}t=2u\,\mathrm{d}u$，正半轴边界不变，故

$$\Gamma(1/2)=\int_0^\infty (u^2)^{-1/2}\mathrm{e}^{-u^2}2u\,\mathrm{d}u=2G_0(1)=\sqrt{\pi}.$$

递推连接整数阶乘与半整数高斯矩，但不替代积分定义的收敛域。

对实数正参数，Gamma 积分为正。半整数值可从 $\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$ 开始，逐次得到 $\Gamma(3/2)=\sqrt{\pi}/2$、$\Gamma(5/2)=3\sqrt{\pi}/4$。这些系数常出现在球坐标径向积分中，因为平方代换把整数幂半径变成半整数幂的新变量。

4.4.3 Beta 函数与二维换元

对 $\Re m, \Re n > 0$，定义 $B(m,n) = \int_0^1 u^{m-1}(1-u)^{n-1}\,\mathrm{d}u$。为联系 Gamma 函数，将乘积写成第一象限的双积分：

$$\Gamma(m)\Gamma(n) = \int_0^\infty \int_0^\infty x^{m-1}y^{n-1}\mathrm{e}^{-(x+y)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

令 $s = x+y$ 表示总量，$u = x/(x+y)$ 表示其中的比例。对 $x, y > 0$，恰有 $s > 0, 0 < u < 1$，反变换 $x = su, y = s(1-u)$ 一一对应，且

$$\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(s,u)}\right| = \begin{vmatrix} u & s \\ 1-u & -s \end{vmatrix} = s.$$

乘积中的 $x^{m-1}y^{n-1}$ 贡献 $s^{m+n-2}u^{m-1}(1-u)^{n-1}$，再乘 Jacobian 的 s，于是

$$\begin{aligned}\Gamma(m)\Gamma(n) &= \int_0^\infty s^{m+n-1}\mathrm{e}^{-s}\,\mathrm{d}s \int_0^1 u^{m-1}(1-u)^{n-1}\,\mathrm{d}u \\ &= \Gamma(m+n)B(m,n).\end{aligned}$$

故 $\boxed{B(m,n) = \Gamma(m)\Gamma(n)/\Gamma(m+n)}$。参数条件保证绝对收敛，使乘积积分与换序成立。

对三角幂积分，令 $u = \sin^2\theta$，则 $\mathrm{d}u = 2\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，$\theta = 0, \pi/2$ 对应 $u = 0, 1$，因此

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2} \sin^{p-1}\theta\cos^{q-1}\theta\,\mathrm{d}\theta &= \frac{1}{2}\int_0^1 u^{p/2-1}(1-u)^{q/2-1}\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{2}B(p/2, q/2), \qquad \Re p, \Re q > 0.\end{aligned}$$

$B(m,n)$ 在零端由 u^{m-1} 控制，在一端由 $(1-u)^{n-1}$ 控制，故分别要求 $\Re m > 0, \Re n > 0$。密度在端点无界仍可能可积，习题 4.7 与 4.17 都保留这种情况。求质心或惯量时，额外的距离幂会改变 Beta 的第一个参数，应根据变换后的幂次逐项辨认。

例 4.10 (高斯积分的角域与递推系数)**.** 求 $G_0(a), G_1(a), G_3(a), G_5(a)$，$a > 0$。用二维积分推导 G_0，并解释为何极角只能取 0 到 $\pi/2$。见图 4.23。

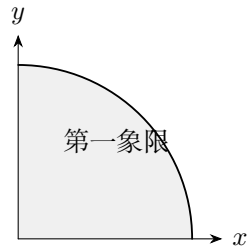


图 4.23: 两个半轴积分相乘，对应第一象限，不是整个平面。

解　记 $G_n(a)=\int_0^{\infty}x^n\mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x$，$a>0$。图 4.23 中，两条正半轴积分相乘对应第一象限。令 $I=G_0(a)>0$，改用极坐标：

$$I^2=\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{\infty}r\mathrm{e}^{-ar^2}\,\mathrm{d}r.$$

径向积分为

$$\int_0^{\infty}r\mathrm{e}^{-ar^2}\,\mathrm{d}r=\left[-\frac{\mathrm{e}^{-ar^2}}{2a}\right]_0^{\infty}=\frac{1}{2a}.$$

故 $I^2=\pi/(4a)$，取正根得 $\boxed{G_0(a)=\sqrt{\pi}/(2\sqrt{a})}$。若把极角误取为 0 到 2π，积分区域扩大四倍，开方后的结果将多出因子二。

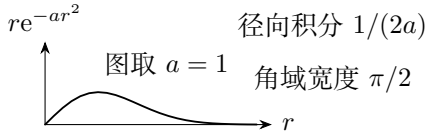


图 4.24: 径向与角向因子分别计算，可清楚追踪归一化系数。

刚才的径向积分也给出另一支种子 $G_1(a)=1/(2a)$。在任意 $a>0$ 的小闭邻域中，指数衰减可控制求导后出现的多项式，故可在积分号下求导：

$$G_n'(a)=\int_0^{\infty}x^n(-x^2)\mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x=-G_{n+2}(a).$$

由此

$$G_3(a)=-\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}a^{-1}=-\frac{1}{2}(-a^{-2})=\boxed{\frac{1}{2a^2}},$$

$$G_5(a)=-\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}a^{-2}=-\frac{1}{2}(-2a^{-3})=\boxed{\frac{1}{a^3}}.$$

偶数阶序列从 G_0 出发，奇数阶序列从图 4.24 所示的径向积分 G_1 出发。半轴上的奇次幂积分非零；全实轴上对应的奇函数积分则为零，偶次幂积分是半轴的两倍。

一般地，令 $u=ax^2$，则 $x=\sqrt{u/a}$、$\mathrm{d}x=u^{-1/2}\,\mathrm{d}u/(2\sqrt{a})$，正半轴的上下限仍为 $0,\infty$。于是

$$G_n(a)=\frac{1}{2a^{(n+1)/2}}\int_0^{\infty}u^{(n-1)/2}\mathrm{e}^{-u}\,\mathrm{d}u=\frac{\Gamma((n+1)/2)}{2a^{(n+1)/2}}.$$

其中 $n>-1$ 保证原点处可积，$a>0$ 保证无穷远衰减。尺度因子 $a^{-(n+1)/2}$ 也说明 a 增大时各积分减小；整数和半整数的 Gamma 值分别对应上述两支递推。

4.5 傅里叶与拉普拉斯变换

频率分解适合研究各频率的线性响应，单边拉普拉斯变换则把初态直接带入方程。使用前先确定变换约定、定义域以及待求的是初值过程还是稳态频谱。

4.5.1 周期信号：傅里叶级数

周期为 T 的函数，令 $\omega_0=2\pi/T$，复形式为

$$f(t)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}c_n\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\omega_0 t},\quad c_n=\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\omega_0 t}\,\mathrm{d}t.$$

归一化来自一个周期内的正交关系 $T^{-1}\int \mathrm{e}^{\mathrm{i}(n-m)\omega_0 t}\,\mathrm{d}t=\delta_{nm}$。实函数满足 $c_{-n}=c_n^{*}$。对分段光滑函数，在连续点级数收敛到函数值，在跳跃点收敛到左右极限的平均。实三角形式采用 $f=a_0/2+\sum_{n\ge1}(a_n\cos n\omega_0 t+b_n\sin n\omega_0 t)$，其中 $c_0=a_0/2, c_n=(a_n-\mathrm{i}b_n)/2$。

傅里叶系数由正交投影确定。令整数 $\ell=n-m\neq0$，则

$$\int_{t_0}^{t_0+T}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\omega_0 t}\,\mathrm{d}t=\left[\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\omega_0 t}}{\mathrm{i}\ell\omega_0}\right]_{t_0}^{t_0+T}=0,$$

因为 $\ell\omega_0 T=2\pi\ell$ 使两端指数相同；$\ell=0$ 时，积分为 $[t]_{t_0}^{t_0+T}=T$。将有限级数乘 $\mathrm{e}^{-im\omega_0 t}$ 并在一周期积分，只有 $n=m$ 留下 Tc_m，所以系数前必须有 $1/T$；对平方可积函数可在均方极限下得到相同投影。实三角形式中，正弦余弦平方在一周期的平均为 $1/2$，这固定了正整数 n 所对应的 $c_n=(a_n-\mathrm{i}b_n)/2$。

有限部分和是光滑周期函数，不能在整个区间上一致逼近跳跃函数；在满足相应分段光滑条件时，它可在连续点逐点收敛，在跳跃点收敛到左右平均。均方收敛考察的是误差平方的积分，允许误差集中在越来越窄的区域。因此方波的局部过冲与 Parseval 关系中的均方误差趋零可以同时存在。

若目标是解线性周期驱动问题，可把每个谐波分别代入频率响应，再按系数叠加；线性保证不同频率不在方程中互相相乘。非线性模型则可能产生新频率，不能直接沿用同样的逐谐波独立求解。傅里叶展开的用途取决于随后所用动力学的结构。

4.5.2 非周期连续信号：傅里叶变换

本讲约定

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t,\quad f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}\omega.$$

时间平移 $f(t-t_0)$ 对应频域乘 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t_0}$；在边界衰减充分时，时间微分对应乘 $\mathrm{i}\omega$。系数 2π 与角频率约定必须配套，不能把以普通频率为变量的公式直接混入。

连续傅里叶变换的频率变量可取角频率 ω 或普通频率 ν，二者满足 $\omega=2\pi\nu$。本讲使用角频率，逆式前的 $1/(2\pi)$ 与 $\mathrm{d}\omega$ 配对；换成 $\mathrm{e}^{-2\pi i\nu t}$ 约定时，逆式的微元也变成 $\mathrm{d}\nu$。归一化差别来自变量替换，而非两种物理频谱。

普通绝对收敛积分定义下，若 $f\in L^1$，变换 F 存在且连续；要直接使用绝对收敛的逆积分，可再要求 $F\in L^1$。更一般的平方可积函数在均方意义下也能定义变换，跳跃或不绝对可积情形则需说明所用的极限意义。本讲的矩形脉冲与高斯函数具有明确的积分计算，可在各自条件下讨论。

平移性质可从 $t=u+t_0$ 直接推出，微分及全轴边界保持不变，指数分出 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t_0}$，即得前面的相位因子。时间伸缩则令 $t=au$，$a>0$ 时 $\mathrm{d}t=a\,\mathrm{d}u$，所以

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t/a)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t=a\int_{-\infty}^{\infty} f(u)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(a\omega)u}\,\mathrm{d}u=aF(a\omega).$$

时间微分的性质来自分部积分：

$$\int_{-\infty}^{\infty} f'(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t=[f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}]_{-\infty}^{\infty}+\mathrm{i}\omega F(\omega)=\mathrm{i}\omega F(\omega),$$

其中端点项消失需有相应衰减，积分也需存在。图 4.44 与 4.45 分别展示脉冲和频谱：脉宽减小会使谱宽增大，同时改变零频面积；两个横轴应分别使用时间和角频率的单位。

4.5.3 单边拉普拉斯变换与初值

对 $t\ge 0$ 的分段连续函数，定义 $F(s)=\mathcal{L}[f]=\int_0^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t$。若 f 的绝对值不快于 $\mathrm{e}^{\sigma_0 t}$ 增长，取 $\Re s>\sigma_0$ 可保证无穷端收敛。在函数及所需导数具备相应正则性和增长条件时，分部积分得到

$$\mathcal{L}[f']=sF-f(0^+),\quad \mathcal{L}[f'']=s^2F-sf(0^+)-f'(0^+).$$

因此微分方程化为代数方程时，初值以明确的附加项出现。常用对为 $1 \leftrightarrow 1/s$、$\mathrm{e}^{at} \leftrightarrow 1/(s-a)$、$\sin \omega t \leftrightarrow \omega/(s^2+\omega^2)$、$\cos \omega t \leftrightarrow s/(s^2+\omega^2)$。卷积 $(f*g)(t) = \int_0^t f(\tau) g(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$ 对应乘积 $F(s)G(s)$，这与上一讲因果响应的叠加积分相接。

单边 Laplace 变换把初值纳入代数式，其导数性质来自带边界项的分部积分：

$$\int_0^\infty f'(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t = [f(t)\mathrm{e}^{-st}]_0^\infty + sF(s) = sF(s) - f(0^+).$$

无穷端项消失需要 s 位于相应收敛半平面；零端项则正是初值。再对 f' 应用同一公式，

$$\mathcal{L}[f''] = s\mathcal{L}[f'] - f'(0^+) = s(sF - f(0^+)) - f'(0^+),$$

即得前面的二阶导数式，初位移和初速度分别留下不同的 s 幂次项。

常用变换对可由指数积分建立。在 $\Re(s-a) > 0$ 时，

$$\mathcal{L}[\mathrm{e}^{at}] = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-(s-a)t}\,\mathrm{d}t = \left[-\frac{\mathrm{e}^{-(s-a)t}}{s-a}\right]_0^\infty = \frac{1}{s-a}.$$

取 $a=0$ 得到常数的变换；取 $a = \pm \mathrm{i}\omega$ 再用 Euler 公式，

$$\mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\frac{1}{s-\mathrm{i}\omega} - \frac{1}{s+\mathrm{i}\omega}\right) = \frac{\omega}{s^2+\omega^2},$$

$$\mathcal{L}[\cos \omega t] = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-\mathrm{i}\omega} + \frac{1}{s+\mathrm{i}\omega}\right) = \frac{s}{s^2+\omega^2}.$$

斜坡输入的变换也由分部积分求出。在 $\Re s > 0$ 时，

$$\mathcal{L}[t] = \left[-\frac{t\mathrm{e}^{-st}}{s}\right]_0^\infty + \frac{1}{s}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{s^2}.$$

再令 $\tau > 0$，延迟后的因果函数为 $H(t-\tau)f(t-\tau)$。取 $u = t-\tau$，积分下限由 τ 移到零，得到

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[H(t-\tau)f(t-\tau)] &= \int_\tau^\infty f(t-\tau)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t \\ &= \mathrm{e}^{-s\tau}\int_0^\infty f(u)\mathrm{e}^{-su}\,\mathrm{d}u = \mathrm{e}^{-s\tau}F(s).\end{aligned}$$

阶跃因子使延迟前的函数为零；仅把 t 改成 $t-\tau$ 而不截去此前区间，不能得到这一因果时移关系。

这里的 0^+ 约定适用于先给定正侧初态、再求 $t>0$ 的普通方程。若 $t=0$ 另有冲量，应先由跨零积分确定初态跳变，再将得到的正侧初值代入；若直接把冲量放入分布变换，则必须采用与负侧初态一致的另一套边界约定，不能把两种处理重复相加。

变换的代数表达式还附有收敛域。$1/(s-a)$ 来自 e^{at} 时，原积分要求 $\Re s > \Re a$，不能只保留一个分式而忘记其因果性与增长条件。解方程得到 $X(s)$ 后，部分分式、已知变换对与卷积可用于反演；每一项的初值与长时行为还应回到原方程解释。

例 4.11 (方波级数与有限谐波近似)**.** 周期 2π 的方波在 $0 < t < \pi$ 取 1，$-\pi < t < 0$ 取 -1。求实傅里叶级数，说明跳跃点的取值与有限项近似的局限。见图 4.25。

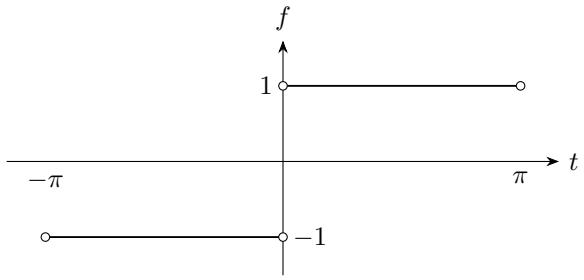


图 4.25: 一个周期内的方波，端点用空心点表示区间端值未指定；跳跃处的竖直连接段不属于函数图像。

解 方波为奇函数，直流项与余弦系数均为零。图 4.25 还满足半周期反号，偶数次正弦谐波也随之消失。下面分别用这两种对称简化系数积分。

由奇性，$a_0 = a_n = 0$。正弦系数为

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin nt\,\mathrm{d}t = \frac{2}{\pi}\left[-\frac{\cos nt}{n}\right]_0^{\pi} = \frac{2[1-(-1)^n]}{\pi n}.$$

于是

$$\boxed{f(t) = \frac{4}{\pi}\sum_{j=0}^{\infty} \frac{\sin[(2j+1)t]}{2j+1}}$$

在各连续点成立，在 $t = k\pi$ 跳跃处收敛到零。有限项是连续函数，不能在跳跃点附近一致逼近不连续方波。图 4.26 保留前三个非零谐波，跳跃附近出现过冲；增加项数使过渡区收窄，但不能消除极限中的相对过冲高度。

若把跳跃点单独定义为 1，积分系数也不改变，因为有限个点不影响积分，级数在该点仍取左右极限平均。傅里叶展开恢复的是几乎处处的函数信息，不记录任意指定的孤立点值。

图 4.26 所用的前三项为

$$S_5(t) = \frac{4}{\pi}\left(\sin t + \frac{\sin 3t}{3} + \frac{\sin 5t}{5}\right),$$

它保持奇对称性，且在 $t=0,\pi$ 处均取零，与左右极限平均值一致。

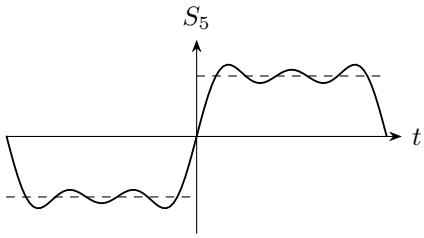


图 4.26: 前三个奇次谐波的部分和；跳跃处趋向左右平均值。

例 4.12 (用拉普拉斯变换处理振子初值)**.** 求 $\ddot{x}+2\gamma\dot{x}+\omega_0^2 x=f_0$ 在 $x(0)=0,\dot{x}(0)=v_0$ 下的解，取 $0<\gamma<\omega_0$。再说明任意时变右端 $f(t)$ 如何进入答案。见图 4.27。

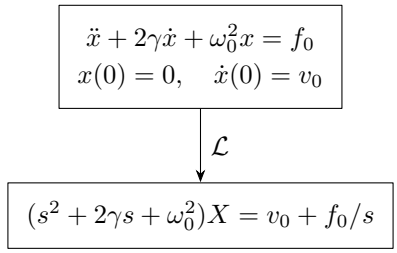


图 4.27: 初速度与恒外力分别产生代数式右端的不同项。

解 图 4.27 中的恒驱动从 $t=0$ 开启。作单边拉普拉斯变换后，驱动产生 f_0/s，初速度通过二阶导数的零端边界项进入代数式。以下分别反演这两部分。

取单边变换，二阶导给出 s^2X-v_0，一阶导因 $x(0)=0$ 成为 sX。所以

$$(s^2X-v_0)+2\gamma sX+\omega_0^2X=\frac{f_0}{s}.$$

将二次项配方为 $(s+\gamma)^2+\omega_0^2-\gamma^2$，得

$$X(s)=\frac{v_0}{(s+\gamma)^2+\omega_d^2}+\frac{f_0}{s[(s+\gamma)^2+\omega_d^2]},\quad \omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}.$$

由正弦的变换对及指数平移性质，定义

$$G(t)=\frac{\mathrm{e}^{-\gamma t}\sin\omega_d t}{\omega_d},\qquad \mathcal{L}[G]=\frac{1}{(s+\gamma)^2+\omega_d^2}.$$

第一项反演为 $v_0G(t)$；第二项为 $f_0\int_0^t G(u)\,\mathrm{d}u$。为算此积分，记

$$J_s=\int \mathrm{e}^{-\gamma u}\sin\omega_d u\,\mathrm{d}u,$$
$$J_c=\int \mathrm{e}^{-\gamma u}\cos\omega_d u\,\mathrm{d}u.$$

分别对三角因子积分，分部积分给出

$$J_s=-\frac{\mathrm{e}^{-\gamma u}\cos\omega_d u}{\omega_d}-\frac{\gamma}{\omega_d}J_c,\qquad J_c=\frac{\mathrm{e}^{-\gamma u}\sin\omega_d u}{\omega_d}+\frac{\gamma}{\omega_d}J_s.$$

代入并移项，利用 $\omega_d^2+\gamma^2=\omega_0^2$，有

$$\int G(u)\,\mathrm{d}u=-\frac{\mathrm{e}^{-\gamma u}}{\omega_0^2}\left(\cos\omega_d u+\frac{\gamma}{\omega_d}\sin\omega_d u\right)+C.$$

取 $0,t$ 两端，得到

$$\int_0^t G(u)\,\mathrm{d}u=\frac{1-\mathrm{e}^{-\gamma t}[\cos\omega_d t+(\gamma/\omega_d)\sin\omega_d t]}{\omega_0^2}.$$

因此

$$\boxed{x(t)=\frac{v_0}{\omega_d}\mathrm{e}^{-\gamma t}\sin\omega_d t+\frac{f_0}{\omega_0^2}\left[1-\mathrm{e}^{-\gamma t}\left(\cos\omega_d t+\frac{\gamma}{\omega_d}\sin\omega_d t\right)\right]}.$$

图 4.28 中解由初态瞬变与外源响应相加，长时趋于静平衡 f_0/ω_0^2。初态可从响应核的导数核对：

$$G'=\mathrm{e}^{-\gamma t}\left(\cos\omega_d t-\frac{\gamma}{\omega_d}\sin\omega_d t\right),$$
$$G''=\mathrm{e}^{-\gamma t}\left[-2\gamma\cos\omega_d t+\frac{\gamma^2-\omega_d^2}{\omega_d}\sin\omega_d t\right].$$

两次乘积求导分别产生指数因子和三角因子的导数，故 $G(0)=0$、$G'(0)=1$、$G''(0)=-2\gamma$。由 $x'=v_0G'+f_0G$、$x''=v_0G''+f_0G'$，得 $x(0)=0$、$x'(0)=v_0$、$x''(0)=f_0-2\gamma v_0$，与原方程一致。

任意右端 $f(t)$ 只需把 f_0/s 换成 $F(s)$，于是

$$x(t)=v_0G(t)+\int_0^t G(t-\tau)f(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

若原方程右侧是物理力 $F_{\mathrm{ext}}(t)$，这里 $f=F_{\mathrm{ext}}/m$，不可遗漏质量。拉普拉斯变换给出的因果卷积与直接的响应函数法相同。

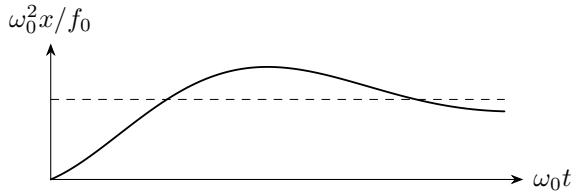


图 4.28: 取 $\gamma/\omega_0 = .3$, $v_0\omega_0/f_0 = .4$；长时趋于新的静平衡。

4.5.4 同一有限输入的分段、卷积与变换

对例 2.6 的有限斜坡，分段初值解与卷积解已得到相同结果。沿用该题的零初态，令 $H(t)$ 为单位阶跃，则在 $t=\tau$ 撤去的斜坡为

$$F(t) = \frac{F_0}{\tau}\{tH(t) - (t-\tau)H(t-\tau) - \tau H(t-\tau)\}.$$

最后的延迟常值项把 τ 之后的 F_0 也减去；若只作前两个斜坡之差，输入会停在 F_0。图 4.29 把开启斜坡与两个延迟修正画在同一时间轴上。

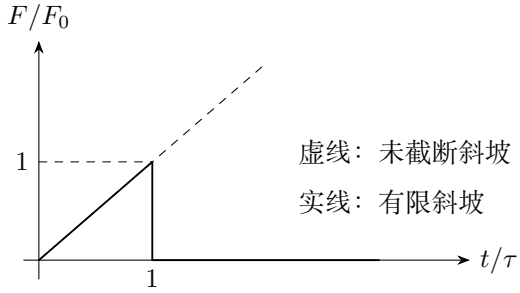


图 4.29: 有限斜坡须同时减去延迟斜坡与延迟常值，才会在撤力后归零。

使用 $\mathcal{L}[t] = 1/s^2$ 以及延迟性质，有

$$\widehat{F}(s) = \frac{F_0}{\tau}\left(\frac{1-\mathrm{e}^{-s\tau}}{s^2} - \frac{\tau \mathrm{e}^{-s\tau}}{s}\right), \qquad X(s) = \frac{\widehat{F}(s)}{m(s^2+\omega^2)}.$$

对无阻尼核 $G_{\text{free}}(t) = \sin\omega t/\omega$，先后累积一次和两次，得到

$$S(t) = \int_0^t G_{\text{free}}(u)\,\mathrm{d}u = \Big[-\frac{\cos\omega u}{\omega^2}\Big]_0^t = \frac{1-\cos\omega t}{\omega^2},$$

$$R(t) = \int_0^t S(u)\,\mathrm{d}u = \frac{1}{\omega^2}\left[u - \frac{\sin\omega u}{\omega}\right]_0^t = \frac{t - \sin\omega t/\omega}{\omega^2}.$$

把这两个响应在负时间定义为零。它们分别是 $1/[s(s^2+\omega^2)]$ 与 $1/[s^2(s^2+\omega^2)]$ 的反变换，且 $R'=S$。故

$$\boxed{x(t)=\frac{F_0}{m\tau}[R(t)-R(t-\tau)-\tau S(t-\tau)]}.$$

$0<t<\tau$ 时只剩第一项，即第二讲的受力段；$t>\tau$ 时展开三角函数，恢复以 x_τ, v_τ 为初值的自由运动。分段法直接使用连接状态，卷积法把输入限制在 $0<s<\min(t,\tau)$，变换法把同一边界写成 $\mathrm{e}^{-s\tau}$；三者处理的是同一个因果过程。

由 $R(0)=R'(0)=S(0)=S'(0)=0$，统一表达式在 τ 处的位置与速度连续。$S''(0^+)=1$，因而加速度跳变为 $-F_0/m$，与原方程一致。这里 S 始终表示阶跃响应，H 只表示阶跃输入函数，二者的物理量纲和用途不同。

4.6 变换中的守恒关系与收敛条件

变换后的代数表达还须对应一个实际存在的时域或空间域函数。以下用能量关系、收敛区域和极点位置解释变换结果，避免只完成形式运算。

4.6.1 正交投影与 Parseval 关系

在周期 T 上，复指数是正交基。若先考虑有限和 $f_N=\sum_{|n|\le N} c_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\omega_0 t}$，把 $|f_N|^2$ 展开，交叉项的周期积分全部消失，因此

$$\begin{aligned}\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}|f_N|^2\,\mathrm{d}t &= \sum_{|n|,|m|\le N} c_n c_m^{*}\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(n-m)\omega_0 t}\,\mathrm{d}t\\ &= \sum_{|n|,|m|\le N} c_n c_m^{*}\delta_{nm}=\sum_{|n|\le N}|c_n|^2.\end{aligned}$$

对平方可积函数，以均方极限过渡得到 Parseval 关系。实三角系数的形式为

$$\frac{1}{T}\int |f|^2\,\mathrm{d}t=\frac{a_0^2}{4}+\frac{1}{2}\sum_{n\ge 1}(a_n^2+b_n^2).$$

它把时域均方量与频域各谐波贡献相连。部分和未包含的平方系数之和，就是截断后的均方误差；这种误差描述与跳跃点附近的最大点态误差不同。

连续傅里叶变换中的归一化可从逆式推得。先取函数及所需导数均快速衰减的情形，使下面的积分可绝对换序。将 f 的逆变换代入 $f\overline{f}$，有

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}|f(t)|^2\,\mathrm{d}t &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\omega)\left[\int_{-\infty}^{\infty}\overline{f(t)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}\omega\\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|F(\omega)|^2\,\mathrm{d}\omega.\end{aligned}$$

方括号是 $\overline{F(\omega)}$。对一般平方可积函数，可由快速衰减函数的均方逼近延拓这个等式。

有限 DFT 则利用习题 4.11 中由几何级数证明的正交和

$$\sum_{k=0}^{N-1} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} k(n-m)/N} = N\delta_{nm}, \qquad 0 \le n, m < N.$$

将 X_k 与其共轭的有限和相乘，再对 k 求和：

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{N-1} |X_k|^2 &= \sum_{n,m=0}^{N-1} x_n \overline{x_m} \sum_{k=0}^{N-1} \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k(n-m)/N} \\ &= N \sum_{n=0}^{N-1} |x_n|^2.\end{aligned}$$

因此时域平方和等于频域平方和的 $1/N$。连续式的 $1/(2\pi)$ 与离散式的 $1/N$ 各由所用变换的正交关系确定。

4.6.2 卷积定理的积分域

因果卷积 $h(t) = \int_0^t f(\tau) g(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$ 的拉普拉斯变换，对区域 $0 \le \tau \le t < \infty$ 换元 $u = t - \tau$，成为第一象限 $\tau, u \ge 0$ 上的积分：

$$H(s) = \int_0^\infty \int_0^\infty f(\tau) g(u) \mathrm{e}^{-s(\tau+u)}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}\tau = F(s)G(s).$$

交换积分的步骤需要绝对收敛或其他可适用的定理条件。若两个变换的收敛域分别为 $\Re s > \sigma_f, \Re s > \sigma_g$，通常至少在其公共右半平面里推导成立。代数式的解析延拓可能更大，但延拓后的每一点未必仍由原积分收敛定义。

4.6.3 稳定性与变换域的极点

线性系统若响应中含 e^{pt}，则极点 $\Re p < 0$ 对应衰减，$\Re p > 0$ 对应增长；虚轴上的非零单极点对应不衰减振荡，原点单极点对应常量。重极点可能带时间多项式并导致增长。对实系数系统，复极点成共轭对，保证实响应。

由拉普拉斯代数式反演时，要保留初值项和因果性。终值关系

$$\lim_{t \to \infty} f(t) = \lim_{s \to 0} sF(s)$$

需要相应的收敛条件。若响应有持续振荡、增长模态或不收敛项，右侧代数极限可能存在而时域终值不存在。应先由极点或直接时间解确认收敛，再用其求长时值。

对普通因果函数的真有理 Laplace 变换 $F(s)$，一个常用的充分条件是：约去可约因子后，$sF(s)$ 的全部极点严格位于左半平面。此时 $F(s)$ 在原点至多有一个单极点。记 $L=\lim_{s\to 0} sF(s)$，作部分分式分解可写成

$$F(s)=\frac{L}{s}+F_d(s),$$

其中 F_d 的极点均在严格左半平面。第一项反演为常量 L，其余项只产生衰减指数乘有限次时间多项式，所以 $f(t)\to L$。若有非零虚轴极点或右半平面极点，这个论证便不能使用；习题 4.16 给出代数极限存在而时间终值不存在的例子。应先核实极点条件，再取终值极限。

习题 4.14 用方波的单位均方值确定系数平方和，再由截断后遗漏的系数计算均方误差。

4.7 延伸讨论：离散采样与频谱

连续模型变成离散数据后，不同频率可能产生相同样本。先规定采样间隔和观测长度，再区分混叠、频率分辨率与数值误差。

对绝对可和序列 x_n，定义 $X(\omega)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} x_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\omega}$。它是 2π 周期函数，逆变换只能在任意一个完整周期上积分：

$$\boxed{x_n=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\omega}\,\mathrm{d}\omega}.$$

将周期频谱在整个实轴积分，通常会重复无穷次而不收敛。代入级数并交换求和积分后，利用 $\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(n-m)\omega}\,\mathrm{d}\omega=2\pi\delta_{nm}$ 即可证明逆式。

长度 N 的有限序列 DFT 则是 $X_k=\sum_{n=0}^{N-1} x_n \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}kn/N}$，逆式 $x_n=N^{-1}\sum_{k=0}^{N-1} X_k \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}kn/N}$。它把有限数据视为周期延拓，频率只取 N 个离散点。DTFT 有连续频率变量，DFT 有有限频率样点；采样与截断还会带来混叠与谱泄漏，不能把两者统称成同一个积分变换。

DTFT 的周期性来自整数样点：$\mathrm{e}^{-in(\omega+2\pi)}=\mathrm{e}^{-in\omega}$。这里 ω 是每个样点的无量纲角频率；若采样间隔为 Δt，连续物理角频率为 $\omega/\Delta t$。周期频谱在全实轴重复，逆变换选择一段长度 2π 的区间恰好使整数指数正交。

DFT 则先截取 N 个样点，再只在 $\omega_k=2\pi k/N$ 上求频谱值。它隐含对这 N 个样点作周期延拓，因此频率格点间隔对应物理值 $2\pi/(N\Delta t)$。增加真实观测时长能细化频率分辨；仅在末尾补零虽然增加绘图样点，却不增加原记录的观测信息。

混叠与泄漏的原因不同。相差 $2\pi/\Delta t$ 的连续复指数在所有采样点上完全相同，属于采样造成的混叠；不在 DFT 格点上的频率被有限窗口截断后，会分布到多个

格点，属于泄漏。习题 4.11 选取整格点余弦，先展示两个精确谱点，再说明采样频率的等价类。

4.8 习题与解答

习题 4.2 (换序后的抛物线区域)**.** 计算 $I=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{x^2}^{x} y\,\mathrm{d}y$，并交换积分次序复算。见图 4.30。

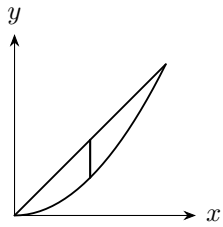


图 4.30: 竖直扫描在每个 x 上使用 $x^2\le y\le x$。

解 图 4.30 中的竖直细条满足 $0\le x\le 1$、$x^2\le y\le x$。按原次序，

$$I=\int_0^1\left[\frac{y^2}{2}\right]_{x^2}^{x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left[\frac{x^3}{3}-\frac{x^5}{5}\right]_0^1=\frac{1}{15}.$$

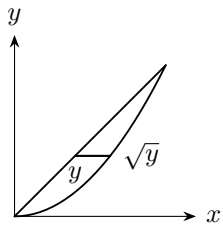


图 4.31: 水平扫描由直线进入、从抛物线离开。

改用图 4.31 中的水平细条。由 $x^2\le y$ 及 $x\ge 0$ 得 $x\le\sqrt{y}$，由 $y\le x$ 得 $x\ge y$。整个区域的 y 范围为 $[0,1]$，且该区间上 $y\le\sqrt{y}$，所以左端在直线 $x=y$，右端在抛物线 $x=\sqrt{y}$。换序后

$$\begin{aligned}I&=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{y}^{\sqrt{y}} y\,\mathrm{d}x=\int_0^1\left(y^{3/2}-y^2\right)\mathrm{d}y\\&=\left[\frac{2}{5}y^{5/2}-\frac{1}{3}y^3\right]_0^1=\boxed{\frac{1}{15}}.\end{aligned}$$

两种细条各覆盖同一区域一次。交换积分次序须重新确定内外边界，不能只交换积分符号而沿用旧积分限。

习题 4.3 (圆环薄片的转动惯量)**.** 半径 R 的薄圆盘面密度 $\sigma = \sigma_0(1 + \alpha r^2/R^2)$，$\alpha > -1$。求质量、绕中心法线的转动惯量与回转半径。见图 4.32。

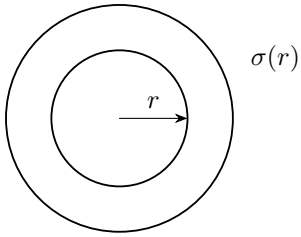


图 4.32: 面密度随半径变化，圆环内仍保持转动对称。

解 图 4.32 中的同心圆环上密度相同，可先合并周向积分。取图 4.33 的窄环，质量微元为

$$\mathrm{d}m = 2\pi\sigma_0(1 + \alpha r^2/R^2) r \,\mathrm{d}r.$$

质量与轴向惯量分别累计 $\mathrm{d}m$ 和 $r^2\,\mathrm{d}m$，所以

$$\begin{aligned} M &= 2\pi\sigma_0 \int_0^R \left(r + \frac{\alpha r^3}{R^2} \right) \mathrm{d}r \\ &= 2\pi\sigma_0 \left[\frac{r^2}{2} + \frac{\alpha r^4}{4R^2} \right]_0^R = \boxed{\pi\sigma_0 R^2(1 + \alpha/2)}, \\ I_z &= 2\pi\sigma_0 \int_0^R \left(r^3 + \frac{\alpha r^5}{R^2} \right) \mathrm{d}r \\ &= 2\pi\sigma_0 \left[\frac{r^4}{4} + \frac{\alpha r^6}{6R^2} \right]_0^R = \boxed{\pi\sigma_0 R^4(1/2 + \alpha/3)}. \end{aligned}$$

回转半径定义为 $k_g = \sqrt{I_z/M}$，故

$$\boxed{k_g = R\sqrt{\frac{1/2 + \alpha/3}{1 + \alpha/2}}}.$$

$\alpha = 0$ 恢复均匀圆盘的 $R/\sqrt{2}$。为确定密度变化的影响，将比值化为

$$\frac{k_g^2}{R^2} = \frac{3 + 2\alpha}{3(2 + \alpha)}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}\frac{k_g^2}{R^2} = \frac{2(2 + \alpha) - (3 + 2\alpha)}{3(2 + \alpha)^2} = \frac{1}{3(2 + \alpha)^2} > 0.$$

外缘密度增强时，远离转轴的质量权重增加，回转半径随之增大；$\alpha \to \infty$ 时趋于 $R\sqrt{2/3}$。非均匀圆盘的惯量必须按实际分布积分，不能只在均匀圆盘公式中替换总质量。

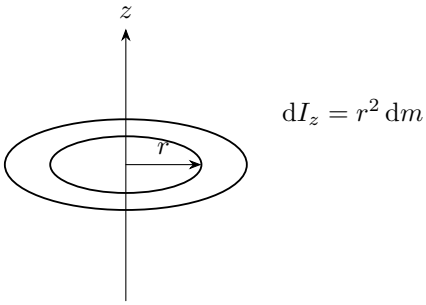


图 4.33: 每一圆环绕轴距离相同，先形成质量元，再乘 r^2。

习题 4.4 (椭球体积与惯量)**.** 均匀实心椭球 $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 \le 1$，密度 ρ。求体积和绕 z 轴的转动惯量。见图 4.34。

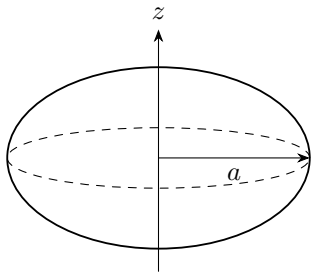


图 4.34: 把椭球伸缩成单位球时，体积元也发生伸缩。

解 椭球通过坐标伸缩映为单位球，但体积元必须一同伸缩。图 4.34 中三个半轴分别给三个独立比例，合成 Jacobianabc。惯量中的 $x^2 + y^2$ 也要分别带上 a^2, b^2，不能仅在球体公式中替换一个 “平均半径”。

取 $x = au, y = bv, z = cw$，参数域为单位球 B。Jacobian 为

$$\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right| = \left|\det\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}\right| = abc.$$

由单位球径向积分，

$$V = abc\,4\pi\int_0^1 r^2\,\mathrm{d}r = 4\pi abc\left[\frac{r^3}{3}\right]_0^1 = \frac{4\pi abc}{3}, \qquad M = \rho V.$$

图 4.35 中伸缩后的惯量为

$$I_z = \rho abc \iiint_{u^2+v^2+w^2\le 1} (a^2u^2 + b^2v^2)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w.$$

由球对称性，三个平方积分相同，其和为

$$\iiint_B (u^2+v^2+w^2)\,\mathrm{d}V = 4\pi \int_0^1 r^4\,\mathrm{d}r = 4\pi\left[\frac{r^5}{5}\right]_0^1 = \frac{4\pi}{5}.$$

旋转对称性使三个坐标平方各占三分之一，所以每一项为 $4\pi/15$。代回图中的伸缩变换，

$$I_z = \rho abc(a^2+b^2)\frac{4\pi}{15}, \quad M = \rho abc\frac{4\pi}{3}.$$

两式相除，$I_z/M = (a^2+b^2)(4\pi/15)/(4\pi/3)$，得到

$$\boxed{I_z = \frac{M}{5}(a^2+b^2)}.$$

变换后的域虽然是球，目标函数仍分别包含 a^2, b^2，三个方向的伸缩不能合并成一个长度比例。绕 x, y 轴的结果可循环交换半轴取得。

图 4.35 的伸缩保留了关于各坐标面的反射对称，故 $\int xy\,\mathrm{d}m$ 等惯量积均为零，坐标轴就是主轴。令 $a = b = c = R$，式子恢复实心球的 $2MR^2/5$。

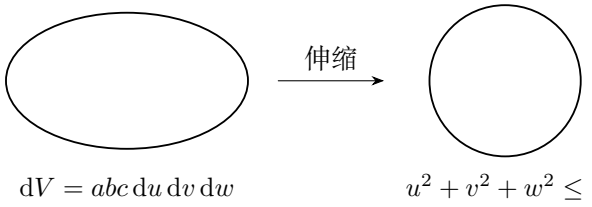


图 4.35: 区域被化为单位球，Jacobian 和距离平方都须保留。

习题 4.5 (曲面通量的定向)**.** 求 $\boldsymbol{A} = (0,0,z)$ 通过曲面 $z = k(x^2+y^2), r \le R$ 的向上通量，取 $k, R > 0$，再用封闭曲面验证。见图 4.36。

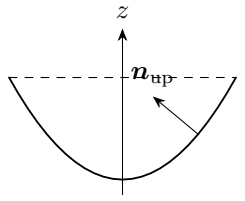


图 4.36: 向上法向并不是所围封闭体在下曲面上的外法向。

解　曲面的“向上”法向与闭合体的“向外”法向必须分别确定。图 4.36 中抛物面是封闭体的下边界，因此其向外法向朝下，而题目要求的法向朝上；补顶盖使用散度定理时，这个符号差异决定最终相减的顺序。

向上面积元为 $(-2kx,-2ky,1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，点积只留下 $z=kr^2$，故

$$\Phi_{\mathrm{up}}=\iint_D kr^2\,\mathrm{d}A=2\pi k\int_0^R r^3\,\mathrm{d}r=2\pi k\left[\frac{r^4}{4}\right]_0^R=\boxed{\pi kR^4/2}.$$

图 4.37 用顶部平面 $z=kR^2$ 封口，所围体积的坐标范围为

$$kr^2\le z\le kR^2,\qquad 0\le r\le R,\quad 0\le\varphi\le 2\pi.$$

在固定 r 处对 z 积分，得到高度 $k(R^2-r^2)$，故

$$V=2\pi k\int_0^R (R^2r-r^3)\,\mathrm{d}r=2\pi k\left[\frac{R^2r^2}{2}-\frac{r^4}{4}\right]_0^R=\frac{\pi kR^4}{2}.$$

散度 $\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\partial_z z=1$，顶盖向上通量为 $kR^2\pi R^2=\pi kR^4$。下曲面的外法向向下，所以

$$\Phi_{\mathrm{top}}-\Phi_{\mathrm{up}}=V=\pi kR^4/2,$$

与直接积分一致。闭曲面定理里的外法向不能凭“向上”一词决定，必须相对所围体积判断。

封闭体在 $r=R$ 处高度为零，不再附加一块有限面积的侧壁。顶盖与下曲面由此构成完整闭面。

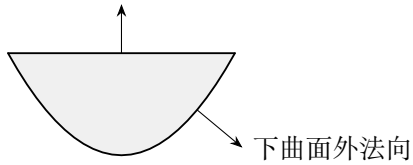


图 4.37: 顶盖外法向向上，下曲面外法向向下，二者围成封闭体。

习题 4.6 (同边界曲面的 Stokes 积分)**.** 向量场 $\boldsymbol{A}=(-y/2,x/2,0)$，边界为圆 $x^2+y^2=R^2, z=h$，从上方看逆时针。求环量，并讨论用圆盘或上半球作跨接曲面是否改变结果。见图 4.38。

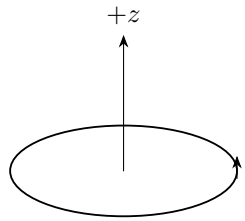


图 4.38: 边界正向从上方看逆时针，圆盘法向向上。

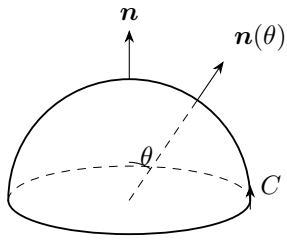
解 图 4.38 的圆周从上方看逆时针，按右手规则应配向上的圆盘法向。先直接参数化边界：$\boldsymbol{r}(t) = (R\cos t, R\sin t, h)$，$0 \le t \le 2\pi$。于是

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} &= (-R\sin t/2)(-R\sin t\,\mathrm{d}t) + (R\cos t/2)(R\cos t\,\mathrm{d}t)\\ &= \frac{R^2}{2}\,\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

所以

$$\oint_C \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \frac{R^2}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}t = \frac{R^2}{2}[t]_0^{2\pi} = \boxed{\pi R^2}.$$

旋度只有 z 分量非零，等于 $\partial_x(x/2) - \partial_y(-y/2) = 1/2 + 1/2 = 1$，即 $\nabla\times\boldsymbol{A} = \boldsymbol{e}_z$；Stokes 定理在水平圆盘上同样给出 $\iint \boldsymbol{e}_z\cdot\boldsymbol{e}_z\,\mathrm{d}S = \pi R^2$。结果与高度 h 无关。



球心 $(0,0,h)$，球面半径 R

图 4.39: 上半球的外法向随位置变化，与边界逆时针方向配对；背面半圆用虚线，前面半圆用实线。

图 4.39 中的上半球以 $(0,0,h)$ 为球心，取外法向。局部球坐标下 $n_z = \cos\theta$、$\mathrm{d}S = R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$，$0 \le \theta \le \pi/2$，故

$$\begin{aligned}\iint_{S_{\mathrm{hemi}}} (\nabla\times\boldsymbol{A})\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S &= R^2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi/2}\cos\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\\ &= 2\pi R^2\left[\frac{\sin^2\theta}{2}\right]_0^{\pi/2} = \pi R^2.\end{aligned}$$

这里积分的是有向投影面积，不是半球面积。上半球外法向诱导的边界方向仍为题设的逆时针。若把半球与圆盘合成闭面，底部圆盘须改取向下法向；由 $\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{A})=0$，闭面通量为零，便得到两张同向跨接曲面的通量相等。本题场在全空间光滑；若换面穿过场的奇点，须另行处理，不能直接沿用此结论。

习题 4.7 (Beta 积分求幂型分布的质心)**.** 长度 L 的细杆线密度 $\lambda(x)=\lambda_0(x/L)^{p-1}(1-x/L)^{q-1}$，$0<x<L, p,q>0$。求质量与质心，并讨论端点密度发散时质量是否有限。见图 4.40。

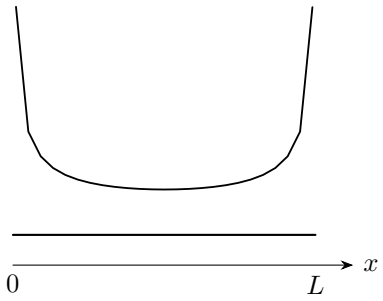


图 4.40: 图取 $p=q=1/2$，端点密度发散而总质量有限。

解 图 4.40 的端点密度允许发散，只要幂指数大于 -1，总质量仍有限。先用 $u=x/L$ 把有限杆长分离出去，余下积分正好具有 Beta 函数形式；质心则在分子里多乘一个 x。

令 $u=x/L$，则 $x=Lu$、$\mathrm{d}x=L\,\mathrm{d}u$，杆的两端变为 $u=0,1$。质量与一阶矩分别为

$$M=\lambda_0 L\int_0^1 u^{p-1}(1-u)^{q-1}\,\mathrm{d}u=\lambda_0 L B(p,q),$$

$$\int x\,\mathrm{d}m=\lambda_0 L^2\int_0^1 u^{p}(1-u)^{q-1}\,\mathrm{d}u=\lambda_0 L^2 B(p+1,q).$$

使用 Beta 与 Gamma 的关系，并分别应用 $\Gamma(p+1)=p\Gamma(p)$、$\Gamma(p+q+1)=(p+q)\Gamma(p+q)$，

$$\begin{aligned}\frac{B(p+1,q)}{B(p,q)}&=\frac{\Gamma(p+1)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q+1)}\frac{\Gamma(p+q)}{\Gamma(p)\Gamma(q)}\\&=\frac{p\Gamma(p)}{\Gamma(p)}\frac{\Gamma(p+q)}{(p+q)\Gamma(p+q)}=\frac{p}{p+q}.\end{aligned}$$

故 $\boxed{x_C=Lp/(p+q)}$。

也可不借助 Gamma 函数证明这一递推。先在被积函数中插入 $u+(1-u)=1$，得

$$B(p+1,q)+B(p,q+1)=B(p,q).$$

再对 $u^p(1-u)^q$ 求导并积分，端点因 $p,q>0$ 均为零，于是

$$0=[u^p(1-u)^q]_0^1=pB(p,q+1)-qB(p+1,q).$$

把第一式的 $B(p,q+1)=B(p,q)-B(p+1,q)$ 代入，便得 $(p+q)B(p+1,q)=pB(p,q)$，与上面的比值相同。

在左端附近，$(1-x/L)^{q-1}$ 有界且趋于 1，收敛性由 x^{p-1} 决定：

$$\int_0^{\varepsilon} x^{p-1}\,\mathrm{d}x=\lim_{\delta\to0^+}\left[\frac{x^p}{p}\right]_{\delta}^{\varepsilon}=\frac{\varepsilon^p}{p}\quad(p>0).$$

所以 $0<p<1$ 虽使密度无界，局部质量仍有限。右端令 $v=L-x$，由 $q>0$ 给出相同结论；若某端指数降到 $p=0$ 或 $q=0$，便出现对数发散，负指数则出现更强的幂发散。

当 $p,q>1$ 时，密度在两端为零，内部峰可用对数导数确定：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\ln\lambda=\frac{p-1}{u}-\frac{q-1}{1-u}=0.$$

通分得 $(p-1)(1-u)=(q-1)u$，即 $u_{\mathrm{peak}}=(p-1)/(p+q-2)$。二阶导数为 $-(p-1)/u^2-(q-1)/(1-u)^2<0$，故该驻点确为密度峰。图 4.41 取 $p=3,q=2$，峰位为 $2L/3$，质心却为 $3L/5$。一般 $p>q$ 时质心位于中点右侧；$p=q$ 时反射对称，质心就在中点。密度峰由局部最高值确定，质心由整根杆的一阶矩确定。

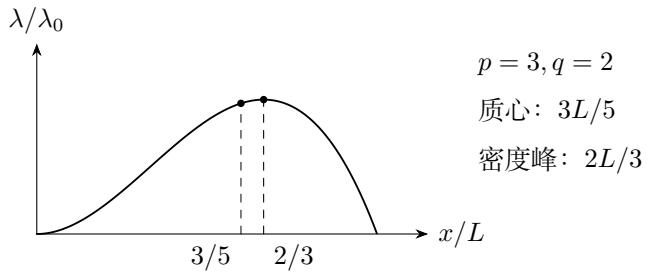


图 4.41: 分别标出一阶矩确定的质心与密度函数的最高点；两条竖线对应不同含义。

习题 4.8 (高斯分布的归一化与二阶矩)**.** 一维密度为 $p(x)=A\mathrm{e}^{-x^2/(2\sigma^2)}$，$x\in\mathbb{R},\sigma>0$。求 A 与 $\langle x^2\rangle$，并推广到三维独立同分布向量的 $\langle r^2\rangle$。见图 4.42。

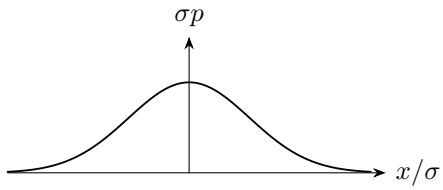


图 4.42: 归一化取全实轴，不能使用半轴积分而漏掉因子二。

解 图 4.42 的一维密度为偶函数，故 $\langle x\rangle = 0$。令 $a = 1/(2\sigma^2)$，记 $Z(a) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi/a}$。由 $AZ(a) = 1$，得到

$$\boxed{A = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}}.$$

在 $a > 0$ 处对参数求负导数；高斯衰减保证所需的积分换序成立：

$$\begin{aligned} -Z'(a) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x = -\sqrt{\pi}\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a} a^{-1/2} \\ &= -\sqrt{\pi}\left(-\frac{1}{2}a^{-3/2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}}. \end{aligned}$$

因此 $\boxed{\langle x^2\rangle = -Z'(a)/Z(a) = 1/(2a) = \sigma^2}$。用本讲的半轴积分记号，该二阶矩也写作 $2AG_2(a)$。

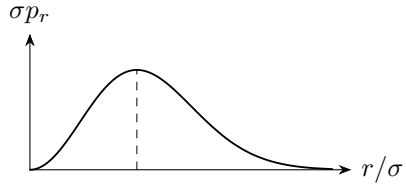


图 4.43: 三维高斯的径向概率密度包含球壳的 r^2 因子。

三维独立同分布时，联合密度为

$$p_3(\boldsymbol{r}) = (2\pi\sigma^2)^{-3/2}\mathrm{e}^{-r^2/(2\sigma^2)}.$$

利用期望的可加性及各坐标的二阶矩，

$$\boxed{\langle r^2\rangle = \langle x^2\rangle + \langle y^2\rangle + \langle z^2\rangle = 3\sigma^2}.$$

图 4.43 画的是半径落在窄球壳内的概率密度 $p_r(r) = 4\pi r^2 p_3(r)$，不是空间点密度 p_3。在 $r > 0$ 处，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\ln p_r = \frac{2}{r} - \frac{r}{\sigma^2} = 0 \quad\Longrightarrow\quad r_{\mathrm{peak}} = \sqrt{2}\sigma.$$

它在 $r=0$ 为零、无穷远也趋零，故该驻点为最大值。空间点密度的峰在原点；最常见半径为 $\sqrt{2}\sigma$，均方根半径则为 $\sqrt{\langle r^2\rangle}=\sqrt{3}\sigma$，三者对应不同的量。

习题 4.9 (矩形脉冲的连续傅里叶谱)**.** 函数 $f(t)=1$ 在 $|t|<\tau/2$ 内成立，其余为零。按本讲约定求傅里叶变换，确定零点，并说明时间平移与脉宽改变的影响。见图 4.44。

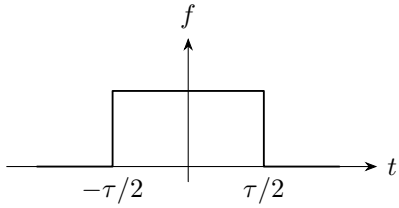


图 4.44: 对称矩形脉冲的变换为实偶函数。

解 矩形脉冲可由有限区间直接积分。图 4.44 关于 $t=0$ 对称，所以变换的虚部抵消，频谱为实偶函数；中心移位才会产生线性相位，不能把它误算成幅度变化。

对 $\omega\neq 0$，定义积分为

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int_{-\tau/2}^{\tau/2} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t = \left[\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}}{-\mathrm{i}\omega}\right]_{-\tau/2}^{\tau/2} \\ &= \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega\tau/2}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau/2}}{-\mathrm{i}\omega} = \frac{2\sin(\omega\tau/2)}{\omega}. \end{aligned}$$

在 $\omega=0$ 处，原积分直接等于 τ，也等于商式的连续极限。定义 $\operatorname{sinc} u=\sin u/u$ 并连续定义 $\operatorname{sinc}0=1$，于是

$$\boxed{F(\omega)=\tau\operatorname{sinc}(\omega\tau/2)}.$$

$F(0)=\tau$ 等于时间面积，并非谱零点。非零谱零点在 $\omega=2\pi n/\tau$，$n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}$。图 4.45 的主瓣位于首对零点 $\pm 2\pi/\tau$ 之间，宽度为 $4\pi/\tau$，因此脉冲越短，谱越宽。

将脉冲移到中心 t_0 时，令 $u=t-t_0$，积分限仍为 $\pm\tau/2$，且 $\mathrm{d}t=\mathrm{d}u$。由指数分解，

$$\int_{t_0-\tau/2}^{t_0+\tau/2} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t_0}\int_{-\tau/2}^{\tau/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega u}\,\mathrm{d}u = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t_0}F(\omega).$$

所以模长不变，相位增加 $-\omega t_0$。孤立跳跃点的赋值不影响变换。

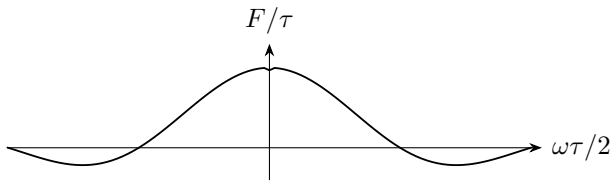


图 4.45: 谱零点等间隔，主瓣宽度与时间脉宽成反比。

习题 4.10 (指数序列的周期频谱)**.** 序列 $x_n = a^n$ $(n \ge 0)$，$n < 0$ 时为零，$|a| < 1$。求 DTFT，并用逆变换说明为何只积一个周期。见图 4.46。

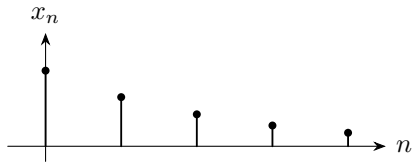


图 4.46: 示意 $a = .65$ 的因果指数序列。

解　离散时间的指标 n 为整数，因此频率增加 2π 后每一项相位都不变。图 4.46 表示因果衰减序列；$|a| < 1$ 保证绝对收敛，随后才可用无穷等比级数求和。

令 $z = a\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega}$。有限和满足 $(1-z)\sum_{n=0}^{N} z^n = 1 - z^{N+1}$。因 $|z| = |a| < 1$，当 $N \to \infty$ 时 $z^{N+1} \to 0$，故

$$\boxed{X(\omega) = \sum_{n=0}^{\infty} (a\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega})^n = \frac{1}{1 - a\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega}}}.$$

因为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega+2\pi)n} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega n}$，所以 $X(\omega + 2\pi) = X(\omega)$。

把逆变换中的求和指标记为 m，可避免与待恢复的 n 混淆：

$$x_n = \sum_{m=0}^{\infty} a^m \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(n-m)\omega}\, \mathrm{d}\omega.$$

当 $n = m$ 时，归一化积分为 $[\omega]_{-\pi}^{\pi}/(2\pi) = 1$；当整数 $\ell = n - m \neq 0$ 时，

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\omega}\, \mathrm{d}\omega = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\omega}}{\mathrm{i}\ell} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{\sin(\ell\pi)}{\pi\ell} = 0.$$

因此 $n \ge 0$ 时只留下 a^n，$n < 0$ 时没有可留下的 m，恢复 $x_n = 0$。这里求和与积分的交换由 $\sum |a|^m < \infty$ 保证。图 4.47 中相邻谱峰间距为 2π，选择任意一段完整周期均可反演；若在整个实轴重复积分，每一周期会给出相同贡献。

一般复数 a 满足 $|X| = [1 + |a|^2 - 2\Re(a\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega})]^{-1/2}$。若 $a = \rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$，则

$$|X(\omega)| = [1 + \rho^2 - 2\rho\cos(\omega - \phi)]^{-1/2}.$$

在 $0 < \rho < 1$ 时，幅谱的峰值位于 $\omega = \phi \pmod{2\pi}$，峰高 $1/(1-\rho)$；$a = 0$ 时频谱恒为 1，没有独立的峰位。

图 4.47 取实正 $a = 0.65$，此时模谱为 $[1 + a^2 - 2a\cos\omega]^{-1/2}$，峰在零频率，且因序列实值而有 $X(-\omega) = X(\omega)^*$。一般非实 a 仍保持周期性，却没有这一共轭对称；这两个性质来自不同条件。

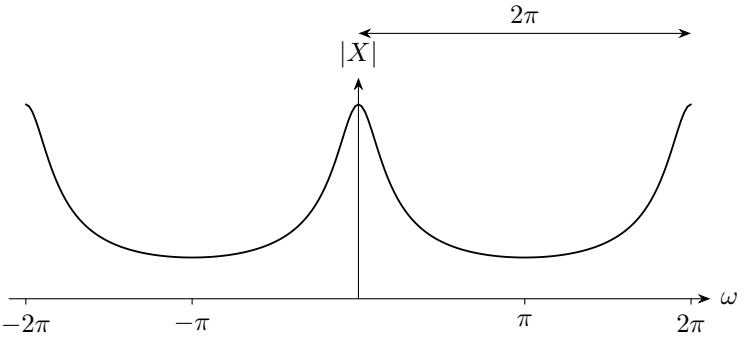


图 4.47: 实参数 $a = 0.65$ 的 DTFT 模谱。标出相邻峰之间的周期；一般复参数会改变峰的横向位置。

习题 4.11 (DFT 的频率格点与混叠)**.** 长度 N 的序列 $x_n = \cos(2\pi mn/N)$，其中 $0 < m < N/2$ 且 m 为整数。求其 DFT；若以采样间隔 Δt 采样连续正弦，说明频率为何只能在相差 $2\pi/\Delta t$ 的等价类中辨认。见图 4.48。

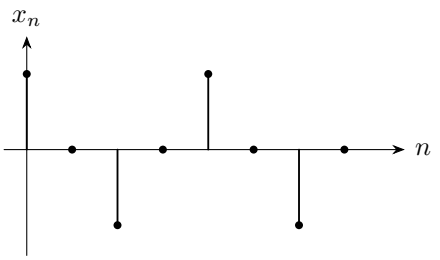


图 4.48: 示意 $N = 8, m = 2$，采样只保留格点上的值。

解　图 4.48 的余弦在窗口内完成整数个周期。将它分为两个复指数，代入 DFT，

$$X_k = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{N-1} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}(m-k)n/N} + \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{N-1} \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}(m+k)n/N}.$$

有限正交和可由几何级数求出：$z = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\ell/N} \neq 1$ 时，$\sum_{n=0}^{N-1} z^n = (1-z^N)/(1-z) = 0$；$z = 1$ 时每项为一，总和为 N。因此

$$\boxed{X_m = X_{N-m} = N/2, \qquad \text{其余} X_k = 0}.$$

图 4.49 中的两点对应正负频率；所取 $N = 8, m = 2$ 给出 $k = 2, 6$，各点高度为 4，时域样点为 $1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0$。条件 $0 < m < N/2$ 保证两点不同。直流 $m = 0$ 及偶数 N 的 Nyquist 点 $m = N/2$ 会使两个指数重合，必须先合并，不能仍分成两个互异的 $N/2$ 谱峰。

对物理频率 Ω，采样只保留 $t_n = n\Delta t$。由

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\Omega + 2\pi j/\Delta t)n\Delta t} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Omega n\Delta t}$$

可知，连续复指数的频率相差整数倍采样角频率时不可辨。实余弦还具有反号等价：

$$\cos(\Omega t + \phi) = \cos(-\Omega t - \phi), \qquad (\Omega, \phi) \sim (-\Omega + 2\pi j/\Delta t, -\phi)$$

（后式指采样序列相同）。对正幅度的实单频信号，可选非负代表区间 $0 \le \Omega \le \pi/\Delta t$；开区间内的一般信号保留幅度与相位信息，两个端点则有特殊退化，例如 Nyquist 点只看到 $(-1)^n \cos\phi$，不能独立恢复任意相位。实际消除混叠还需在采样前限制输入频带。

有限窗口造成的泄漏是另一问题。不在 DFT 格点上的频率乘上矩形观测窗后，会向多个格点分散；整周期入窗只消除了这一例中的泄漏，没有解除采样本身的频率等价。仅补零会细化频谱显示点，不能增加原始观测时长或消除混叠。

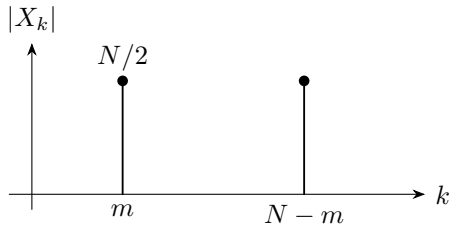


图 4.49: 整周期入窗时只出现一对互为共轭的离散谱点。

习题 4.12 (延迟阶跃的拉普拉斯响应)**.**　一阶系统 $\dot{y} + ay = F_0 H(t-\tau)$，$y(0) = 0, a > 0, \tau > 0$。求拉普拉斯变换及全时间响应，$H$ 为单位阶跃。见图 4.50。

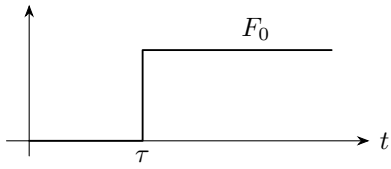


图 4.50: 外源在延迟时间后开启，之前系统保持静止。

解 图 4.50 中的驱动在 $t=\tau$ 开启，其变换为

$$\int_0^\infty H(t-\tau)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t=\int_\tau^\infty \mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t=\left[-\frac{\mathrm{e}^{-st}}{s}\right]_\tau^\infty=\frac{\mathrm{e}^{-s\tau}}{s}\quad(\Re s>0).$$

对方程作单边拉普拉斯变换，得

$$(sY-y(0))+aY=\frac{F_0\mathrm{e}^{-s\tau}}{s},\qquad \boxed{Y(s)=\frac{F_0\mathrm{e}^{-s\tau}}{s(s+a)}}.$$

先将未延迟部分分解为

$$\frac{F_0}{s(s+a)}=\frac{F_0}{a}\left(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+a}\right).$$

其反演为 $(F_0/a)(1-\mathrm{e}^{-at})$。再用 $\mathrm{e}^{-s\tau}$ 对应的因果时移，

$$\boxed{y(t)=\frac{F_0}{a}[1-\mathrm{e}^{-a(t-\tau)}]H(t-\tau)}.$$

即 $t<\tau$ 时 $y=0$，$t>\tau$ 时取括号内的指数响应；开启前若处于题设静止状态，负时间也为零。阶跃因子不能省略，否则公式会在驱动开启前给出非零响应。

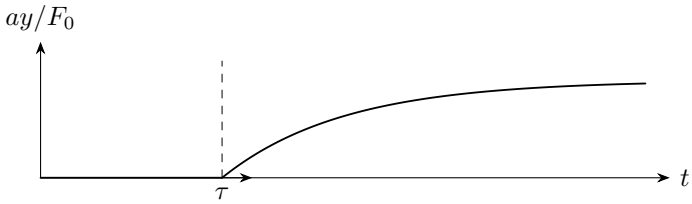


图 4.51: 开启前响应为零，开启后按同一时间常数趋于静态值。

在 $t>\tau$ 处求导，得 $\dot y=F_0\mathrm{e}^{-a(t-\tau)}$，故 $\dot y+ay=F_0$，且 $t\to\infty$ 时 $y\to F_0/a$。为确定启动连接条件，在 $(\tau-\epsilon,\tau+\epsilon)$ 上积分原方程：

$$y(\tau+\epsilon)-y(\tau-\epsilon)+a\int_{\tau-\epsilon}^{\tau+\epsilon}y\,\mathrm{d}t=F_0\int_{\tau-\epsilon}^{\tau+\epsilon}H(t-\tau)\,\mathrm{d}t.$$

后两个积分随 $\epsilon \to 0$ 趋零，所以 y 连续；结合开启前 $y=0$，得 $y(\tau^-)=y(\tau^+)=0$。由两侧方程进一步有 $\dot{y}(\tau^-)=0$、$\dot{y}(\tau^+)=F_0$，与图 4.51 中连续起步、斜率突变的曲线一致。$H(0)$ 的取值不改变这些单侧极限。若将外源换成冲量，右端的小区间积分有有限值，状态才会发生跃变。

习题 4.13 (从卷积到串联系统)**.** 两个因果一阶系统的单位冲量响应为 $g_1(t)=\mathrm{e}^{-at}H(t)$、$g_2(t)=\mathrm{e}^{-bt}H(t)$，$a,b>0$。求串联响应，并讨论 $a=b$ 极限及该极限与重复特征根的关系。见图 4.52。

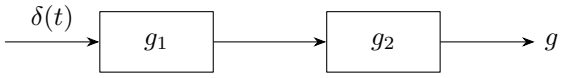


图 4.52: 串联的中间输出再驱动第二个系统，时域运算为卷积。

解 图 4.52 中的两个核均为因果指数。固定观察时刻 $t\ge 0$，只有 $0\le\tau\le t$ 的输入同时落在两核的非零区间，所以

$$\begin{aligned} g(t) &= \int_0^t \mathrm{e}^{-a\tau}\mathrm{e}^{-b(t-\tau)}\,\mathrm{d}\tau \\ &= \mathrm{e}^{-bt}\int_0^t \mathrm{e}^{(b-a)\tau}\,\mathrm{d}\tau \\ &= \mathrm{e}^{-bt}\left[\frac{\mathrm{e}^{(b-a)\tau}}{b-a}\right]_0^t = \boxed{\frac{\mathrm{e}^{-at}-\mathrm{e}^{-bt}}{b-a}} \quad (a\neq b). \end{aligned}$$

负时间响应为零。若 $a=b$，被积函数恒为 e^{-at}，所以正时间内 $g(t)=\mathrm{e}^{-at}\int_0^t \mathrm{d}\tau = \mathrm{e}^{-at}[\tau]_0^t = t\mathrm{e}^{-at}$，完整因果形式为

$$\boxed{g(t)=t\mathrm{e}^{-at}H(t)}.$$

两种结果都满足 $g(0^+)=0, g'(0^+)=1$，长时趋零。变换域中 $G(s)=1/[(s+a)(s+b)]$；两极点合并后成为 $1/(s+a)^2$，反演中的时间因子 t 与常系数方程重根的第二解具有相同来源。

对 $a\neq b$ 的响应求导，

$$g'(t)=\frac{-a\mathrm{e}^{-at}+b\mathrm{e}^{-bt}}{b-a}.$$

峰点条件为 $b\mathrm{e}^{-bt_*}=a\mathrm{e}^{-at_*}$。两边均为正，取对数得 $\ln b - bt_* = \ln a - at_*$，即 $(b-a)t_*=\ln(b/a)$，于是

$$\boxed{t_*=\frac{\ln(b/a)}{b-a}>0}.$$

分子分母同号，且该方程只有一个正根；结合初始上升与长时衰减，可知它是唯一峰值。$b\to a$ 时，$\ln(b/a)\sim(b-a)/a$，故 $t_*\to 1/a$。在重根情形直接用乘积法则也有 $g'(t)=\mathrm{e}^{-at}-at\mathrm{e}^{-at}=\mathrm{e}^{-at}(1-at)$，其零点同为 $1/a$。图 4.53 画的是 $a=b$，标出的 $1/a$ 只适用于这一情形。

闭式交换 a,b 后不变，说明这两个线性时不变系统可交换串联次序。若系统参数随时间改变，响应一般不再只依赖 $t-\tau$，上述卷积表达与交换结论便须重新分析。

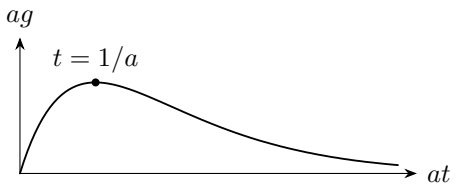


图 4.53: 两个相同衰减率串联，产生带时间因子的响应。

习题 4.14 (方波系数的均方和)**.** 用本讲方波的傅里叶系数和 Parseval 关系求 $\sum_{j=0}^{\infty}(2j+1)^{-2}$，再求全部正整数平方倒数和。见图 4.54。

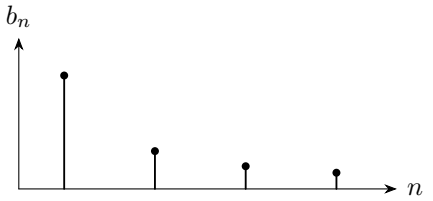


图 4.54: 方波只有奇次正弦系数，均方值为一。

解 方波除跳点外满足 $f^2=1$，其周期均方值为

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}[t]_{-\pi}^{\pi}=1.$$

跳点的赋值不影响积分。图 4.54 的非零系数只有 $b_{2j+1}=4/[\pi(2j+1)]$。由正弦函数的正交关系，每一项的均方贡献为 $b_{2j+1}^2/2$，因此 Parseval 等式给出

$$1=\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{16}{\pi^2(2j+1)^2},\qquad \boxed{\sum_{j=0}^{\infty}\frac{1}{(2j+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}}.$$

若记全部平方倒数和为 S，偶数项之和为

$$\sum_{j=1}^{\infty}\frac{1}{(2j)^2}=\frac{1}{4}S.$$

余下奇数项为 $3S/4=\pi^2/8$，所以 $\boxed{S=\pi^2/6}$。

截断到第 $2N+1$ 次谐波时，已保留的均方贡献是图 4.55 中的累计值。误差与部分和正交，误差均方等于总均方减去已保留部分：

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f-S_{2N+1}|^2\,\mathrm{d}t=1-\frac{8}{\pi^2}\sum_{j=0}^{N}\frac{1}{(2j+1)^2}.$$

右侧随 N 增大趋于零。跳点附近仍可能有局部过冲，但误差较大的区域逐渐收窄，因而不妨碍均方收敛。

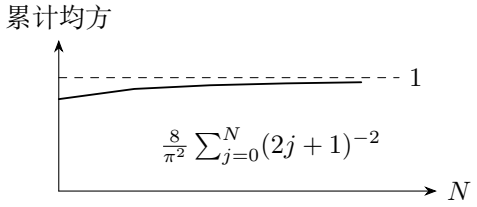


图 4.55: 累计均方贡献单调趋于方波的总均方值。

习题 4.15 (高斯函数的傅里叶变换)**.** 取 $f(t)=\mathrm{e}^{-at^2}$，$a>0$。不使用复平面积分，由对频率求导和分部积分求 $F(\omega)$，说明时域宽度与频域宽度的关系。见图 4.56。

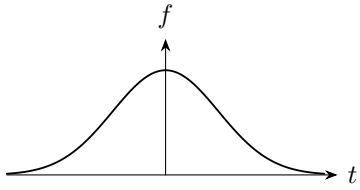


图 4.56: 高斯函数在无穷远充分衰减，可交换参数求导并作分部积分。

解 图 4.56 中的高斯衰减使 $|t|\mathrm{e}^{-at^2}$ 可积，因而可在积分号内对 ω 求导。又

$t\mathrm{e}^{-at^2} = -(2a)^{-1}\partial_t \mathrm{e}^{-at^2}$，故

$$\begin{aligned} F'(\omega) &= -\mathrm{i}\int_{-\infty}^{\infty} t\mathrm{e}^{-at^2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{\mathrm{i}}{2a}\int_{-\infty}^{\infty} \partial_t(\mathrm{e}^{-at^2})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{\mathrm{i}}{2a}\left\{\left[\mathrm{e}^{-at^2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\right]_{-\infty}^{\infty} + \mathrm{i}\omega\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-at^2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t\right\} \\ &= -\frac{\omega}{2a}F(\omega). \end{aligned}$$

边界项为零，最后的负号来自 $\mathrm{i}^2 = -1$。这是一阶线性方程，积分因子为

$$\mu(\omega) = \exp\left(\int \frac{\omega}{2a}\,\mathrm{d}\omega\right) = \exp\left(\frac{\omega^2}{4a}\right).$$

用乘积法则合并，避免对未知复函数取对数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\left[\mathrm{e}^{\omega^2/(4a)}F(\omega)\right] = 0.$$

从 0 到 ω 积分，$\mu(\omega)F(\omega) - \mu(0)F(0) = 0$。由 $\mu(0) = 1$ 及高斯积分 $F(0) = \sqrt{\pi/a}$ 确定常数，得到

$$\boxed{F(\omega) = \sqrt{\frac{\pi}{a}}\,\mathrm{e}^{-\omega^2/(4a)}}.$$

图 4.57 的频谱仍为高斯。若按幅度包络定义宽度，写作

$$f(t) = \mathrm{e}^{-t^2/(2\sigma_t^2)}, \qquad F(\omega) = F(0)\mathrm{e}^{-\omega^2/(2\sigma_\omega^2)},$$

比较指数得 $\sigma_t = 1/\sqrt{2a}$、$\sigma_\omega = \sqrt{2a}$，因此 $\sigma_t\sigma_\omega = 1$。若将 $|f|^2$、$|F|^2$ 分别归一化为密度，其标准差各再除以 $\sqrt{2}$，二者乘积为 $1/2$。宽度定义不同，数值因子也随之改变。

参数求导需要可积控制，分部积分需要端点衰减；本题的高斯因子同时保证两项条件。不能把推导直接移用于普通积分意义下不收敛的振荡函数。

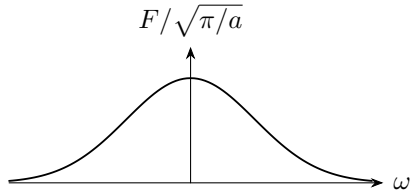


图 4.57: 频谱宽度与时域宽度相反变化，归一化峰值由高斯积分确定。

习题 4.16 (终值定理的适用范围)**.** 分别考察 $F_1(s)=1/[s(s+1)]$、$F_2(s)=1/(s^2+1)$、$F_3(s)=1/(s-1)$ 的因果反演。比较 $\lim_{s\to0} sF_i(s)$ 与真实时域终值。见图 4.58。

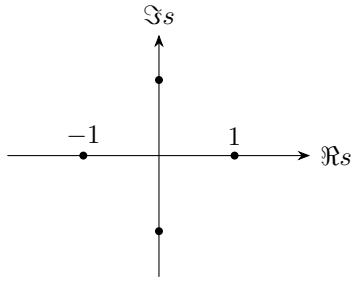


图 4.58: 左半平面、虚轴与右半平面极点对应不同的长时行为。

解 对有理拉普拉斯变换，常用的终值定理充分条件为：$sF(s)$ 的所有极点均严格位于左半平面。满足这一条件时，才可用 $\lim_{t\to\infty} f(t)=\lim_{s\to0^+} sF(s)$。图 4.58 标出本题需要区别的三类极点。

第一式先作部分分式分解：

$$F_1=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1},\qquad f_1(t)=(1-\mathrm{e}^{-t})H(t).$$

$sF_1=1/(s+1)$ 只有极点 -1，满足条件；真实终值和变换域极限均为 1。

第二式反演为 $f_2(t)=\sin t\,H(t)$。虽然 $\lim_{s\to0^+} s/(s^2+1)=0$，但 sF_2 有虚轴极点 $\pm\mathrm{i}$，振荡不衰减，所以时间终值不存在，不能套用定理。

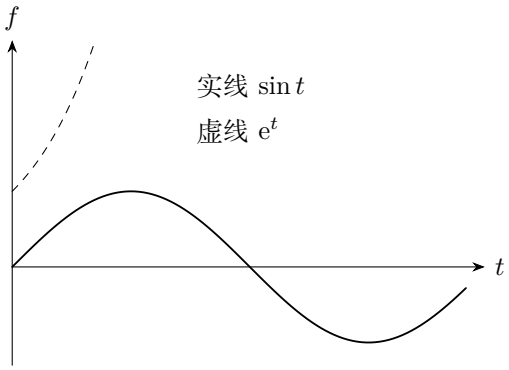


图 4.59: 持续振荡和指数增长都没有有限终值，代数极限不能直接解释成时域极限。

第三式反演为 $f_3(t)=\mathrm{e}^tH(t)$，其 $sF_3=s/(s-1)$ 有右半平面极点 1，不满足条件，真实响应发散。形式上的代数极限仍为 0，却不代表时间终值。这里拉普拉

斯积分仅在 $\operatorname{Re} s > 1$ 收敛；有理表达式可以延拓到 $s = 0$ 附近，但在那里取值已经不是在原收敛积分内取极限。

习题 4.17 (从非均匀球体的转动惯量积分到 Beta 函数)**.** 半径 R 的实心球密度 $\rho(r) = \rho_0(1 - r^2/R^2)^p$，$p > -1$。求质量与绕直径的转动惯量，以 Beta 函数表示，并化简 $I/(MR^2)$。见图 4.60。

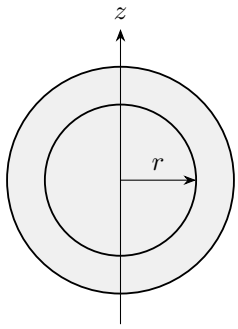


图 4.60: 按球壳分层，每层密度只依赖径向距离。

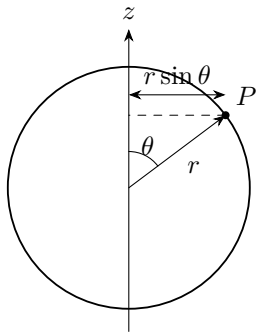
解 球对称密度可先积掉角变量。质量积分的角向因子为 4π；图 4.61 中的质量元 P 距转轴为 $r\sin\theta$，惯量还要乘 $r^2\sin^2\theta$，相应角积分为

$$\int \sin^2\theta \,\mathrm{d}\Omega = 2\pi \int_0^{\pi} (1 - \cos^2\theta)\sin\theta \,\mathrm{d}\theta = 2\pi \left[-\cos\theta + \frac{\cos^3\theta}{3} \right]_0^{\pi} = \frac{8\pi}{3}.$$

其中一个 $\sin\theta$ 来自球坐标体积元，另外两个来自转动半径的平方。因而

$$M = 4\pi\rho_0 \int_0^R r^2(1 - r^2/R^2)^p \,\mathrm{d}r,$$

$$I = \frac{8\pi\rho_0}{3} \int_0^R r^4(1 - r^2/R^2)^p \,\mathrm{d}r.$$



$\mathrm{d}I = (r\sin\theta)^2 \,\mathrm{d}m$

图 4.61: 半径 r 由球心量到质量元 P，转动半径则是 P 到 z 轴的垂直距离 $r\sin\theta$。

令 $u=r^2/R^2$，则 $r=R\sqrt{u}$、$\mathrm{d}r=Ru^{-1/2}\,\mathrm{d}u/2$，所以

$$r^2\,\mathrm{d}r=\frac{R^3}{2}u^{1/2}\,\mathrm{d}u,\qquad r^4\,\mathrm{d}r=\frac{R^5}{2}u^{3/2}\,\mathrm{d}u.$$

两式积分域均变为 $0\le u\le 1$，分别识别为 Beta 积分：

$$\boxed{M=2\pi\rho_0 R^3 B(3/2,p+1)},\qquad I=\frac{4\pi\rho_0 R^5}{3}B(5/2,p+1).$$

端点 $u=1$ 附近的幂为 p，故收敛条件为题设的 $p>-1$。再用递推关系 $B(a+1,b)/B(a,b)=a/(a+b)$，

$$\frac{I}{MR^2}=\frac{2}{3}\frac{B(5/2,p+1)}{B(3/2,p+1)}=\frac{2}{3}\frac{3/2}{p+5/2}=\boxed{\frac{2}{2p+5}}.$$

图 4.60 中 p 增大时密度向中心集中，惯量比值下降；$p=0$ 恢复均匀实心球的 $2/5$。当 $p\to -1^+$ 时，比值趋于薄球壳的 $2/3$。若保持 ρ_0 固定，总质量会发散；趋于薄壳的是质量归一化后的径向分布。若要保持总质量有限且固定，应相应调整密度幅值。

习题 4.18 (正负两次推力后的余振)**.** 质量 m、劲度系数 k 的无阻尼振子从平衡点静止出发。取 $F_0>0$，先在 $0<t<\tau$ 施加恒力 F_0，再在 $\tau<t<2\tau$ 施加 $-F_0$，随后撤力。两段外力的总冲量为零。求撤力后的振幅、能量以及完全没有余振的 τ，并判断总冲量为零是否足以使振子复原。见图 4.62。

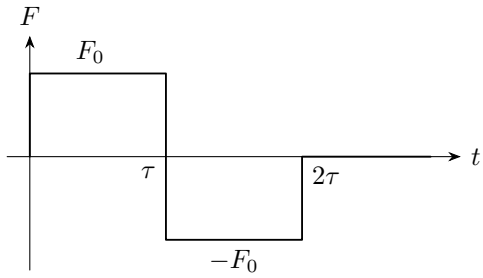


图 4.62: 两段面积大小相同、符号相反，但振子在两段内所处的相位不同。

解 图 4.62 的三个跃变时刻为 $0,\tau,2\tau$。令 $\omega=\sqrt{k/m}$，单位阶跃记为 H，则

$$F(t)=F_0[H(t)-2H(t-\tau)+H(t-2\tau)].$$

对零初态，Laplace 变换给出

$$(ms^2+k)X(s)=\frac{F_0}{s}\big(1-2\mathrm{e}^{-s\tau}+\mathrm{e}^{-2s\tau}\big),$$

将右侧配成平方并用 $k=m\omega^2$，有

$$X(s)=\frac{F_0}{m}\frac{(1-\mathrm{e}^{-s\tau})^2}{s(s^2+\omega^2)}.$$

单个恒力阶跃在正时间内满足 $\ddot{x}+\omega^2 x=F_0/m$。取常数特解 F_0/k，齐次方程的特征根为 $\pm\mathrm{i}\omega$，故

$$x=\frac{F_0}{k}+A\cos\omega t+B\sin\omega t,\qquad \dot{x}=-A\omega\sin\omega t+B\omega\cos\omega t.$$

由 $x(0)=0,\dot{x}(0)=0$ 依次得 $A=-F_0/k$、$B=0$，因果阶跃响应便是 $(F_0/k)(1-\cos\omega t)H(t)$。按三个开启时刻线性叠加，全时间解为

$$\begin{aligned}x(t)=\frac{F_0}{k}\{&(1-\cos\omega t)H(t)\\&-2[1-\cos\omega(t-\tau)]H(t-\tau)\\&+[1-\cos\omega(t-2\tau)]H(t-2\tau)\}.\end{aligned}$$

每个新增响应及其一阶导数在自身开启时都为零，保证各接点的 $x,\dot{x}$ 连续；加速度按外力跃变改变。逐段求解时，这些连续的位置和速度就是下一段的初值。

对 $t\ge 2\tau$，三个常数项相消。记 $\theta=\omega(t-\tau)$、$h=\omega\tau$，余下余弦组合为

$$-\cos(\theta+h)+2\cos\theta-\cos(\theta-h)=2(1-\cos h)\cos\theta=4\sin^2(h/2)\cos\theta.$$

所以

$$\boxed{x(t)=\frac{4F_0}{k}\sin^2\frac{\omega\tau}{2}\cos[\omega(t-\tau)]}.$$

于是撤力后的振幅与机械能为

$$\boxed{A=\frac{4F_0}{k}\sin^2\frac{\omega\tau}{2}},\qquad \boxed{E=\frac{1}{2}kA^2=\frac{8F_0^2}{k}\sin^4\frac{\omega\tau}{2}}.$$

非零持续时间下，完全没有余振当且仅当 $\omega\tau=2\pi n$，$n=1,2,\dots$。这要求两段各自持续整数个固有周期；外力面积相消本身没有包含这一相位条件。

图 4.63 取 $\omega\tau=\pi$。在 2τ 处虽然速度为零，位移却为 $-4F_0/k$，随后仍有振幅 $4F_0/k$ 的自由振动。动力学中的总合力还含弹簧力，不能把外推力的零冲量当成质点动量或整个状态复原的充分条件。对很短的脉冲，$A=F_0\tau^2/m+O(\omega^2\tau^4F_0/m)$，余振虽小，仍不恒为零。

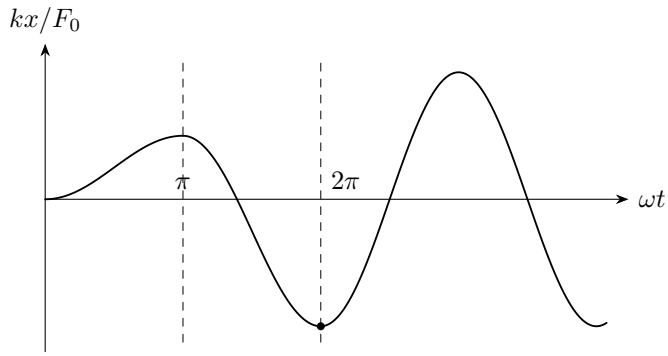


图 4.63: 取 $\omega\tau = \pi$；两次外力总冲量为零，撤力时仍停在远离平衡点的位置。

物理竞赛二轮讲义　第五编

静电静磁进阶

物理竞赛二轮讲义

第一讲至第四讲

2026

目录

第一讲　场线、等势面与多极场 **1**

1.1　源、场与电势 1

1.2　场的微分与曲线坐标 11

1.3　静电关系在完整场方程中的位置 21

1.4　由场能到导体表面的电压力 22

1.5　习题与解答 25

第二讲　唯一性、局部展开与边值问题 **44**

2.1　边界条件与唯一性 44

2.2　局部展开与约束下的稳定性 47

2.3　多极展开及原点的选择 52

2.4　二维边值问题与分离变量 59

2.5　边界几何造成的场增强与角模衰减 64

2.6　边界误差怎样传入内部区域 68

2.7　习题与解答 69

第三讲　电像法、电容与导电类比 **86**

3.1　电像法的构造与物理区域 86

3.2　双球的无限像链 94

3.3　两族圆与偏心圆柱电容 101

3.4　旋转椭球与圆盘的电容 103

3.5　稳恒导电与绝缘空穴 107

3.6　浮置导体的消元与机械功 112

3.7　习题与解答 114

第四讲　电介质与静磁场 **130**

4.1　极化强度、电位移与束缚电荷 130

4.2　界面边界条件 133

4.3　电容中的分区与能量 138

4.4　介质边界中的电像与多极解 144

4.5　静磁场、磁化与边界 151

4.6　介质壳层与带气隙磁路的完整接续 155

4.7　习题与解答 158

第一讲　场线、等势面与多极场

静电场既可由电荷直接叠加，也可由电势的梯度求得。场线给出电场方向，等势面给出电势相同的位置。讨论通量、零场点和远处形状时，需要把图中的几何关系写进场方程。

点电荷与无限线电荷的场线具有不同几何；有限电荷对的展开则给出偶极和四极近似。使用远区式时，观察点须远离整个源区，角度按图中所标的轴量取。全书采用 SI 单位，真空中的库仑常数记为 $k_{\mathrm{e}} = 1/(4\pi\epsilon_0)$。

1.1　源、场与电势

有限电荷分布可直接求场，也可先求标量电势再求导。两条路线均须区分源坐标与观察坐标，明确零势，并判断对称性实际确定了哪些场分量。

1.1.1　电荷分布与叠加

点电荷 Q 在 $\boldsymbol{r}_0$ 产生的场与势为

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = k_{\mathrm{e}} Q \frac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0|^3}, \qquad \varphi(\boldsymbol{r}) = \frac{k_{\mathrm{e}} Q}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0|}.$$

电势的零点取在无穷远，要求源局限于有限区域。连续分布则将求和变成积分，按线、面、体分布分别使用 $\lambda\,\mathrm{d}l$、$\sigma\,\mathrm{d}S$、$\rho\,\mathrm{d}V$，不可把不同量纲的密度混用。体分布的势为

$$\varphi(\boldsymbol{r}) = k_{\mathrm{e}} \int \frac{\rho(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}V'.$$

积分变量 $\boldsymbol{r}'$ 属于源，观察点 $\boldsymbol{r}$ 在求导时变化。场的叠加是矢量相加，势的叠加是标量相加；分量运算中的方向符号应由坐标与电荷符号共同确定。

电势 φ、密度 ρ 是标量场；电场 $\boldsymbol{E}$、磁感应强度 $\boldsymbol{B}$、电流密度 $\boldsymbol{j}$ 是矢量场。写成 $\boldsymbol{A} = A_x\boldsymbol{e}_x + A_y\boldsymbol{e}_y + A_z\boldsymbol{e}_z$ 时，三个分量仍是随位置变化的标量函数。在曲线坐标中，单位基矢本身也可能随位置变化。

1.1.2 积分关系与局部关系

静电场满足

$$\iint_{\partial V} \boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = \frac{Q_V}{\epsilon_0}, \qquad \oint_C \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0.$$

第一个积分使用闭曲面的外法向，计入内部全部电荷；第二个积分的路径须处于静电场中。对有限电荷分布，任何不穿过源的封闭面都可使用 Gauss 定理，但仅有通量还不足以确定曲面上各点的场，除非另有对称性。

在光滑区域内，积分式分别对应

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \qquad \nabla\times\boldsymbol{E} = 0.$$

由静电环路性质定义单值电势，得 $\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi$。代入散度关系，

$$\boxed{\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}}.$$

无源处才可化为 Laplace 方程。点电荷处的场并不光滑，不能把原点以外的 $\nabla\cdot\boldsymbol{E} = 0$ 用到包围该点的整个体积。

1.1.3 场线、等势面与实际轨迹

场线在每个普通点的切向与 $\boldsymbol{E}$ 平行，其参数方程可写作 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\,\mathrm{d}u = f(u)\boldsymbol{E}$。在二维截面内且 $E_x \neq 0$ 时，$\mathrm{d}y/\,\mathrm{d}x = E_y/E_x$；分母为零的竖直切线应改换参数。零场点处没有唯一的场线切向，需另分析邻近场。

等势面满足 $\varphi = C$。沿面移动有 $\mathrm{d}\varphi = \nabla\varphi\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$，故场在非零处垂直等势面。这里的正交是实际空间中的正交；若横纵轴使用不同绘图比例，纸面上看出的夹角未必保持直角。

例 1.1 (两种方向场的几何)**.** 平面内 $\varphi(x,y) = Axy$，$A > 0$。求电场、等势线与场线，并说明带电粒子从静止释放后是否必沿场线运动。见图 1.1。

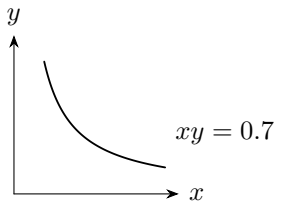


图 1.1: 第一象限内的一条等势线，横纵坐标采用相同长度单位。

解　偏导时另一个坐标保持不变，故 $E_x=-Ay$、$E_y=-Ax$。等势线为 $xy=C/A$，包括零势时的两条坐标轴。场线方程为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x}{y},\qquad y\,\mathrm{d}y=x\,\mathrm{d}x,$$
$$\int y\,\mathrm{d}y=\int x\,\mathrm{d}x,\qquad \frac{y^2}{2}=\frac{x^2}{2}+C_0,\quad \boxed{y^2-x^2=C_1}.$$

在 $y=0$ 处不能直接使用含 $1/y$ 的斜率式，但隐式曲线仍给出正确的切向。$y=\pm x$ 是经过零场点的特殊分界方向，原点本身 $\boldsymbol{E}=0$。

图 1.2 的两族双曲线满足 $\nabla(xy)\cdot\nabla(y^2-x^2)=0$，所以在普通交点相互正交。每条双曲线都有两支，图中应按同一常数保留它们。

粒子的加速度与电场平行，速度却由此前各时刻的加速度累积。曲线运动需要法向加速度；若速度严格沿一条弯曲场线，而电力始终切向，就不能提供该曲率所需的法向分量。因此一般轨迹不会与场线重合。从静止释放只能确定最初加速方向，不能据此把整段轨迹当作场线。

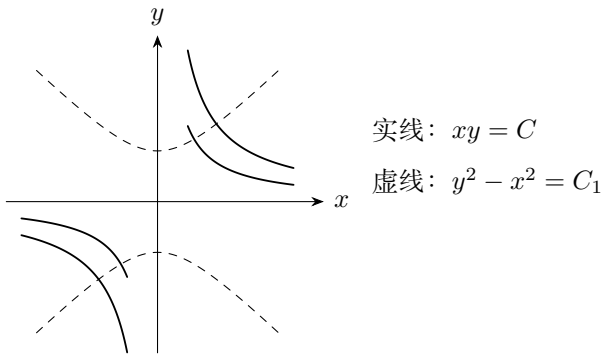


图 1.2: 等势线与场线使用同一坐标比例；所画实线取正的等势常数。

若还要写出实际运动，可令 $u=x+y$、$v=x-y$。对正电荷记 $\omega=\sqrt{qA/m}$，运动方程变为 $\ddot{u}+\omega^2u=0$、$\ddot{v}-\omega^2v=0$。特征根分别为 $\pm\mathrm{i}\omega$ 与 $\pm\omega$，通解为

$$u=A_1\cos\omega t+B_1\sin\omega t,\qquad v=A_2e^{\omega t}+B_2e^{-\omega t}.$$

从 (x_0,y_0) 静止释放时，$u(0)=x_0+y_0$、$v(0)=x_0-y_0$、$\dot{u}(0)=\dot{v}(0)=0$，因此 $A_1=x_0+y_0$、$B_1=0$、$A_2=B_2=(x_0-y_0)/2$。由 $x=(u+v)/2$、$y=(u-v)/2$ 恢复轨迹。一般初值同时激发振荡模和指数模；只有特殊直线方向上的初值才可能使轨迹沿直场线。场线方程只规定局部切向，牛顿方程还需要初速度。

1.1.4 电场管与有向通量

取由一束场线围成的细管。管侧面与电场相切，侧面通量为零。两个截面的通量若都按沿管方向计为 Φ_1, Φ_2，闭曲面的有向通量是 $\Phi_2 - \Phi_1$，而不是二者之和。截面法向与管方向相反时，其符号随之改变。

例 1.2 (截面通量何时守恒)**.** 一条电场管在两个截面之间包围电荷 q。两截面的面积分别为 S_1, S_2，电场近似均匀且垂直截面。沿场线方向记录场强的有符号分量 E_1, E_2。求它们的关系，讨论无源与有源两种情况。见图 1.3。

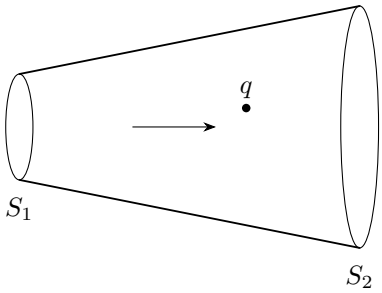


图 1.3: 侧面沿场线构成，截面通量均按从左向右记录。

解 图 1.3 的侧壁上 $\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{n}=0$。在闭合管体的左端，外法向向左；右端外法向向右，故 Gauss 定理给出

$$\boxed{E_2S_2 - E_1S_1 = \frac{q}{\epsilon_0}}.$$

图 1.4 把两端的外法向另行标出，避免把同向记录的通量当成两个都向外的通量。无源时 $q=0$，有 $E_1S_1 = E_2S_2$，管束变宽处场强相应减小；有净电荷时，两截面通量一般不等。

若截面上场不均匀，记沿管方向的通量为 $\Phi_i = \int_{S_i} \boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{n}_i^{\rightarrow}\,\mathrm{d}S$，则应使用 $\Phi_2 - \Phi_1 = q/\epsilon_0$。只有场近似均匀且垂直截面时，才能写成 E_iS_i。图上的线密度要与场强成比例，还须预先规定各根细管携带相同通量；任意选画的几条线只能表示方向。

当管体穿过点电荷时，源点会使场线的起止结构改变，不能沿着同一无源管继续使用通量常数。后面用固体角求场线时，参考曲面跨越电荷也会产生相应的常数跳变。

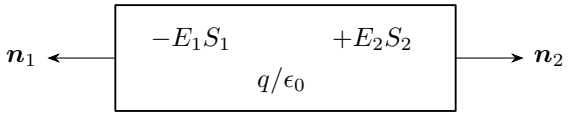


图 1.4: 闭合管体的外法向在两端反向，通量差由管内净电荷决定。

若侧面未选成场线面，还须计入向外侧通量 Φ_{side}，关系改为 $\Phi_2-\Phi_1+\Phi_{\text{side}}=q/\epsilon_0$。截面变宽使平均场减小的推断，因而需要无源、无侧向漏通量这两个条件。

例 1.3 (两个异号点电荷的场线)**.** $+Q$ 位于 $x=-l$，$-Q$ 位于 $x=l$。求轴对称场的场线方程，以 xy 平面表示子午截面，$y\geq 0$。用分量微分与通量两种途径说明所得曲线，并处理参考面改变时的通量常数。见图 1.5。

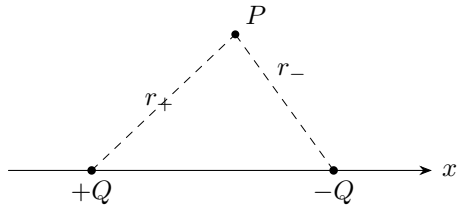


图 1.5: 两源在同一轴上，空间中的场线由子午曲线绕轴旋转得到。

解 令 $r_\pm=\sqrt{(x\pm l)^2+y^2}$，其中加号下标对应左侧正电荷。分量叠加为

$$E_x=k_{\mathrm{e}}Q\left(\frac{x+l}{r_+^3}-\frac{x-l}{r_-^3}\right),\qquad E_y=k_{\mathrm{e}}Qy\left(\frac{1}{r_+^3}-\frac{1}{r_-^3}\right).$$

因此场线斜率为 E_y/E_x。与直接解这个分式方程相比，寻找一个沿场线不变的通量函数更方便。定义

$$F(x,y)=\frac{x+l}{r_+}-\frac{x-l}{r_-}.$$

例如对左源的一项应用乘积法则与链式法则，

$$\partial_x\frac{x+l}{r_+}=\frac{1}{r_+}-\frac{(x+l)^2}{r_+^3}=\frac{y^2}{r_+^3},\qquad \partial_y\frac{x+l}{r_+}=-\frac{(x+l)y}{r_+^3}.$$

右源只需将 $x+l, r_+$ 换成 $x-l, r_-$，并保留 F 中的减号，故

$$F_x=\frac{yE_y}{k_{\mathrm{e}}Q},\qquad F_y=-\frac{yE_x}{k_{\mathrm{e}}Q}.$$

于是沿 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=E_y/E_x$ 的曲线，$\mathrm{d}F/\mathrm{d}x=0$。所求隐式方程为

$$\boxed{\frac{x+l}{\sqrt{(x+l)^2+y^2}}-\frac{x-l}{\sqrt{(x-l)^2+y^2}}=C}.$$

图 1.6 将 P 与两电荷连接，记这两条射线同正 x 方向的夹角为 θ_+, θ_-，则 $F = \cos\theta_+ - \cos\theta_-$。点电荷穿过固体角 Ω 的通量为 $Q\Omega/(4\pi\epsilon_0)$；绕轴的球冠固体角是 $2\pi(1-\cos\theta)$。两源的球冠通量相加后，只差一个固定的参考常数，故 F 不变也等价于同一场管通量不变。

若换用另一个帽面或把参考截面移到负电荷的另一侧，两种闭合方式之间可能多包围一个 $-Q$。此时通量常数相差 Q/ϵ_0，而表示实际曲线的角度关系不变。常数的数值取决于如何封口，不能在跨过源点后强行令两种参考下的常数相等。

轴线上的区间还须单列，$y = 0$ 使上面的微分关系同时含零因子。在 $x < -l$、$-l < x < l$ 和 $x > l$ 三个区间，E_x 的方向依次向左、向右和向左。中间一支由正电荷通向负电荷；左侧外支由正电荷伸向无穷远，右侧外支由无穷远通向负电荷。后两者是轴上极限分支，不能把它们也说成有限长度的两源连接线。轴外的普通场线由正源通向负源，图中的对称关系来自等量异号的源条件。

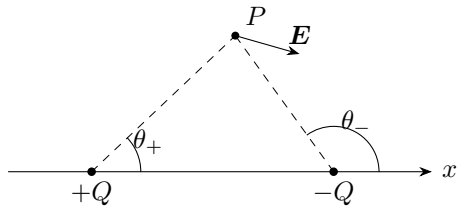


图 1.6: 角度都从正 x 方向量起，负电荷一侧的角可以大于 $\pi/2$；不得将它换成补角却仍沿用原式。

在垂直平分线 $x = 0$ 上，$F = 2l/\sqrt{l^2 + y^2}$，随交点高度从 2 降到 0。这给场线常数一个直接的几何编号，也说明不同高度的曲线不会在普通点相交。

例 1.4 (异号平行线电荷的两族圆)**.** 两条无限长直线电荷平行于 z 轴，在截面上位于 $x = \pm l$，左线为 $+\lambda$、右线为 $-\lambda$。求截面内的场线和等势线，证明它们分别是两族圆，并讨论无穷远电势基准。见图 1.7。

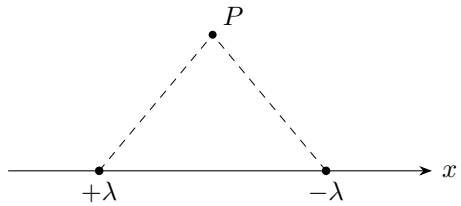


图 1.7: 沿 z 方向平移不改变场，问题化为二维截面。

解 单条无限线的场为 $E=\lambda/(2\pi\epsilon_0 r)$。沿径向积分，

$$\varphi(r_2)-\varphi(r_1)=-\int_{r_1}^{r_2}\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}\,\mathrm{d}r=-\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}[\ln r]_{r_1}^{r_2}=-\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln\frac{r_2}{r_1}.$$

单线不能把无穷远规定为有限零势，但两条异号等量线的对数参考长度相消，得到

$$\varphi=\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln\frac{r_-}{r_+},\qquad r_\pm=\sqrt{(x\pm l)^2+y^2}.$$

该组合势在远处趋零。等势条件为 $r_-/r_+=\kappa>0$，平方整理，

$$(1-\kappa^2)(x^2+y^2+l^2)-2l(1+\kappa^2)x=0.$$

$\kappa\neq 1$ 时是圆，圆心在 x 轴上；$\kappa=1$ 退化为垂直平分线 $x=0$。

场线可由场强分量求斜率，也可利用单位长度通量。两射线的夹角保持不变，圆周角定理表明场线是经过 $(-l,0),(l,0)$ 的圆弧。在上半平面写成

$$\boxed{x^2+(y-b)^2=l^2+b^2},\qquad b\in\mathbb{R}.$$

只取从正线指向负线的相应圆弧，不把源点处的奇异切线当作普通点。图 1.8 给出一个过源圆与一个等势圆。

若过源圆的圆心为 $(0,b)$，等势圆圆心为 $(a,0)$、半径 R，由等势圆方程有 $a^2-R^2=l^2$。两圆圆心距平方 a^2+b^2 等于半径平方之和 $R^2+(l^2+b^2)$，所以两圆正交。这是 $\boldsymbol{E}=-\nabla\varphi$ 的具体几何表现。

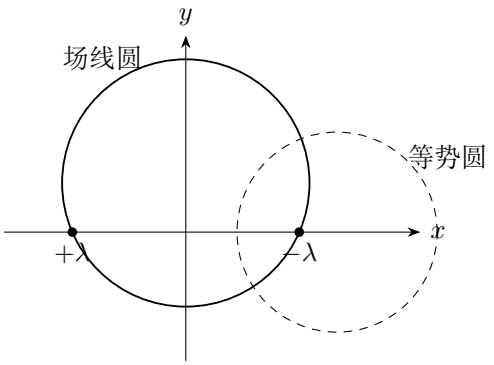


图 1.8: 实线圆通过两条源线的截点，虚线圆的两源距离比为常数；交点处相互正交。

两线的分量可写成 $E_x=\lambda[(x+l)/r_+^2-(x-l)/r_-^2]/(2\pi\epsilon_0)$，$E_y=\lambda y(1/r_+^2-1/r_-^2)/(2\pi\epsilon_0)$。整理后 $E_y/E_x=-2xy/(l^2-x^2+y^2)$。而过源圆的隐式导数为 $y'=-x/(y-b)$，由圆方程消去 b，恰得同一斜率。圆周角构造与分量法得到同一个斜率方程，因而确定相同的场线。

例 1.5 (距离比与反演点)**.** 圆 $|\boldsymbol{r}| = R$ 上取任意点 A，点 P 位于 $x = d > R$ 处。求轴上点 P'，使 $|A - P'|/|A - P|$ 对整个圆周为常数，并由此构造一个球面的零势电荷对。见图 1.9。

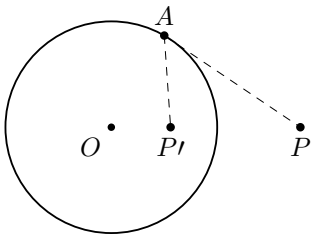


图 1.9: 反演点位于 OP 上，必须对全部球面点保持同一距离比例。

解 设 P' 在 $x = d'$ 处，A 的极角从 OP 量起，则

$$|A - P|^2 = R^2 + d^2 - 2Rd\cos\theta, \quad |A - P'|^2 = R^2 + d'^2 - 2Rd'\cos\theta.$$

要求后式为前式的固定倍数，比较常数项与 $\cos\theta$ 系数，得到非平凡解

$$\boxed{d' = R^2/d, \qquad \frac{|A - P'|}{|A - P|} = R/d}.$$

图 1.10 所示三角形也可用相似关系证明这一比例，且对绕轴旋转后的整个球面仍成立。

若真电荷 Q 在 P，在 P' 放置 $Q' = -RQ/d$，球面上的势为

$$k_{\mathrm{e}}\left(\frac{Q}{|A - P|} + \frac{Q'}{|A - P'|}\right) = 0.$$

这已经给出第三讲接地导体球的像电荷组合。这里先建立的是球面上的等势关系；要把它用于物理边值问题，还必须确认像点在所求区域之外、真实源没有改变，并满足远场条件，再由唯一性判定。

反演距离与电量比例都是由同一个距离恒等式确定，不能把 $d' = R^2/d$ 与任意选取的像电量拼在一起。若 P 在球内，反演点移到球外；相同恒等式依然成立，但物理区域与边界条件应随之改变。

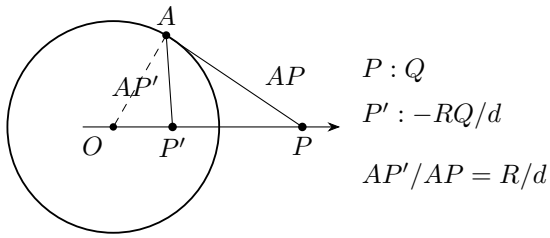


图 1.10: 球面上两个距离之比固定，使两个异号电荷的势逐点抵消。

比较距离平方时，若记比例平方为 t，先有 $d' = td$ 和 $R^2 + d'^2 = t(R^2 + d^2)$，消去 t 得 $(d - d')(R^2 - dd') = 0$。第一根 $d' = d$ 只是同一点的平凡解，不能拿来放置另一个电荷；第二根才是反演关系。像点在球内而真实源在球外，正是外域唯一性所需的奇性分离。

1.1.5 由电势积分求场的步骤

当观察点不在源分布上且积分收敛时，可将梯度移入势积分。令 $\boldsymbol{R} = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'$，有 $\nabla(1/R) = -\boldsymbol{R}/R^3$，所以

$$\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi = k_{\mathrm{e}} \int \rho(\boldsymbol{r}') \frac{\boldsymbol{R}}{R^3}\, \mathrm{d}V'.$$

这既解释了势法与场法的等价，也说明求导不能同时移动源坐标。若电荷在一张曲面上，势可连续而法向导数有跃变；这时先在面两侧分别求导，再按边界取极限。直接把观察点放到带电面上积分，容易把自场奇性与外加场混在一起。

无限线电荷可先用长度为 $2L$ 的有限线段说明参考势的问题。在垂直平分线上距线 s 处，

$$\begin{aligned} \varphi_L(s) &= k_{\mathrm{e}}\lambda \int_{-L}^{L} \frac{\mathrm{d}z'}{\sqrt{s^2 + z'^2}} \\ &= k_{\mathrm{e}}\lambda [\operatorname{arsinh}(z'/s)]_{-L}^{L} = 2k_{\mathrm{e}}\lambda \operatorname{arsinh}(L/s) \\ &= 2k_{\mathrm{e}}\lambda \left[\ln(2L/s) + O(s^2/L^2)\right]. \end{aligned}$$

这里 $s > 0$，最后一步使用

$$\begin{aligned} \operatorname{arsinh}(L/s) &= \ln \frac{L + \sqrt{L^2 + s^2}}{s}, \\ \sqrt{L^2 + s^2} &= L\left[1 + \frac{s^2}{2L^2} + O(s^4/L^4)\right], \\ \operatorname{arsinh}(L/s) &= \ln \frac{2L}{s} + \ln\left[1 + \frac{s^2}{4L^2} + O(s^4/L^4)\right] = \ln \frac{2L}{s} + O(s^2/L^2). \end{aligned}$$

固定参考距离 $s_0>0$ 后，当 $L\to\infty$，$\varphi_L(s)$ 含有与 s 无关的发散部分 $2k_{\mathrm e}\lambda\ln(2L/s_0)$，而势差 $\varphi_L(s_2)-\varphi_L(s_1)$ 趋于 $-2k_{\mathrm e}\lambda\ln(s_2/s_1)$。对数势中的参考长度由这一极限确定。

1.1.6 场线通量函数的微分结构

轴对称电场取球坐标 (r,θ)，定义 $\Psi=2\pi\int_0^{\theta}E_r(r,u)r^2\sin u\,\mathrm du$。若从极轴到该点的球冠不穿过源，散度关系给

$$\partial_\theta\Psi=2\pi r^2\sin\theta E_r,\qquad \partial_r\Psi=-2\pi r\sin\theta E_\theta.$$

后一式来自无源散度方程

$$\partial_r(r^2E_r)\sin u=-r\partial_u(\sin uE_\theta).$$

在场光滑且极轴处 E_θ 有界的球冠内，固定 r 积分得到

$$\partial_r\Psi=-2\pi r\int_0^{\theta}\partial_u(\sin uE_\theta)\,\mathrm du=-2\pi r[\sin uE_\theta]_0^{\theta}=-2\pi r\sin\theta E_\theta.$$

沿切向场线 $\mathrm dr/(r\,\mathrm d\theta)=E_r/E_\theta$，两项相消，故 $\mathrm d\Psi=0$。参考积分区若跨越点源，积分常数须按源通量调整。

在柱坐标 (x,s) 的轴对称场中，也可定义 $\Psi=2\pi\int_0^{s}E_x(x,u)u\,\mathrm du$，有 $\Psi_s=2\pi sE_x$、$\Psi_x=-2\pi sE_s$。后面异号点电荷的不变量正是这一结构。二维无限线电荷的单位长度通量没有旋转面积因子 $2\pi s$，所以场线方程会与点电荷不同。

1.1.7 有限源展开的余项与观察区域

设全部源点位于半径 a 的球内，观察距离 $r>a$。对一个源点，令 γ 为 $\boldsymbol r$ 与 $\boldsymbol r'$ 的夹角，库仑核可写为

$$\frac{1}{|\boldsymbol r-\boldsymbol r'|}=\frac{1}{r}\frac{1}{\sqrt{1-2t\cos\gamma+t^2}},\qquad t=\frac{r'}{r}<1.$$

把根号倒数按 t 展开，前三级为

$$\frac{1}{|\boldsymbol r-\boldsymbol r'|}=\frac{1}{r}+\frac{r'\cos\gamma}{r^2}+\frac{r'^2(3\cos^2\gamma-1)}{2r^3}+\cdots.$$

每一级都须先对全部源求和。总电量为零只消去第零级；再有总偶极矩为零，才从四极级开始。单个正负源的势可能很大，彼此抵消后留下的小量仍由这些矩控制，不能以某一电荷单独产生的势作为最后答案的相对误差分母。

完整核展开由生成函数

$$\frac{1}{\sqrt{1-2tc+t^2}}=\sum_{l=0}^{\infty}P_l(c)t^l,\qquad |t|<1,\quad -1\le c\le 1$$

定义，其中 P_l 为勒让德多项式；前三个是 $1, c, (3c^2-1)/2$。对离散源记 $Q_{\mathrm{abs}}=\sum_i |q_i|$。利用实角度下 $|P_l(\cos\gamma)|\le 1$，截断到 $l=L$ 后的势余项满足

$$\begin{aligned}|\mathcal{R}_L| &\le \frac{k_{\mathrm{e}}Q_{\mathrm{abs}}}{r}\sum_{l=L+1}^{\infty}(a/r)^l\\ &= \frac{k_{\mathrm{e}}Q_{\mathrm{abs}}}{r}\frac{(a/r)^{L+1}}{1-a/r}.\end{aligned}$$

连续源将 Q_{abs} 换成 $\int|\rho|\,\mathrm{d}V$ 即可。这个界对整个外球面成立，包含首项角因子为零的方向。若首个非零多极势在某条射线上消失，绝对误差仍受上式控制，但相对误差未必小。求电场还要对余项作空间求导；在 $r\ge r_0>a$ 的闭外域内逐项求导是合法的，每次求导多带一个距离倒数。

取理想偶极极限时，须先说明保持不变的物理量。固定 q 令间距 $\ell\to 0$，偶极矩 $p=q\ell$ 也趋零；要得到非零的理想偶极，须令 $q\ell=p$ 固定。在距源固定的区域，极限场可以有限，源区的自身能却不因此有限。远区展开要求观察点远离源；理想偶极极限则规定源电荷与间距怎样共同变化。

1.2 场的微分与曲线坐标

局部场方程的形式不依赖坐标，分量表达却包含几何尺度。先从有向线元、面积元和体积元建立算子，再把对称性用于具体场。

1.2.1 梯度、散度与旋度的定义

可微标量场的方向变化为 $\mathrm{d}f=\nabla f\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$。梯度是这个线性变化的矢量系数，沿单位方向 $\boldsymbol{n}$ 的导数为 $\nabla f\cdot\boldsymbol{n}$，不应再乘一个未归一化的位移长度。

散度定义为小体积的单位体积净外通量，旋度的法向分量定义为小回路的单位面积环量：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\lim_{\Delta V\to 0}\frac{1}{\Delta V}\iint_{\partial\Delta V}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S,\quad (\nabla\times\boldsymbol{A})\cdot\boldsymbol{n}=\lim_{\Delta S\to 0}\frac{1}{\Delta S}\oint\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

环路方向与法向按右手规则对应。直角坐标中，分别对微小长方体的三对面和三个正交矩形回路相减，得到

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\partial_x A_x+\partial_y A_y+\partial_z A_z,$$

$$\nabla\times\boldsymbol{A}=(\partial_yA_z-\partial_zA_y)\boldsymbol{e}_x+(\partial_zA_x-\partial_xA_z)\boldsymbol{e}_y+(\partial_xA_y-\partial_yA_x)\boldsymbol{e}_z.$$

通量中的积分对象是曲面，环量中的积分对象是路径。环量为零与通量为零描述不同性质，二者不能互相替代。

1.2.2 尺度因子与几何微元

正交坐标 u_1,u_2,u_3 的尺度因子定义为 $h_i=|\partial\boldsymbol{r}/\partial u_i|$，单位基矢为 $\boldsymbol{e}_i=(\partial\boldsymbol{r}/\partial u_i)/h_i$。于是

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\sum_i h_i\,\mathrm{d}u_i\boldsymbol{e}_i,\qquad \mathrm{d}V=h_1h_2h_3\,\mathrm{d}u_1\,\mathrm{d}u_2\,\mathrm{d}u_3.$$

基矢和尺度因子一般都是三个坐标的函数。柱坐标 (s,ϕ,z) 有 $(h_s,h_\phi,h_z)=(1,s,1)$；球坐标 (r,θ,ϕ) 有 $(1,r,r\sin\theta)$，其中 θ 从正 z 轴量起。

将全微分与线元逐项比较，得到

$$\nabla f=\sum_i\frac{1}{h_i}\partial_{u_i}f\,\boldsymbol{e}_i.$$

垂直 u_i 方向的两面面积为 $(h_1h_2h_3/h_i)\,\mathrm{d}u_j\,\mathrm{d}u_k$。两面通量相减后除以体积，

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\frac{1}{h_1h_2h_3}\sum_i\partial_{u_i}\left(\frac{h_1h_2h_3}{h_i}A_i\right).$$

对另外两个方向组成的矩形回路计算环量，同样有

$$(\nabla\times\boldsymbol{A})_i=\frac{\partial_{u_j}(h_kA_k)-\partial_{u_k}(h_jA_j)}{h_jh_k},$$

其中 (i,j,k) 按右手次序循环。尺度因子来自相邻曲面的面积和相邻回路的边长，不能只把直角坐标中的字母换掉。

1.2.3 球、柱坐标中本讲所用的公式

球坐标中，

$$\boldsymbol{E}=-\partial_r\varphi\,\boldsymbol{e}_r-\frac{1}{r}\partial_\theta\varphi\,\boldsymbol{e}_\theta-\frac{1}{r\sin\theta}\partial_\phi\varphi\,\boldsymbol{e}_\phi.$$

轴对称时最后一项为零，Laplace 算子为

$$\nabla^2\varphi=\frac{1}{r^2}\partial_r(r^2\partial_r\varphi)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta\partial_\theta\varphi).$$

柱坐标中，若沿轴平移不变，

$$\nabla^2\varphi=\frac{1}{s}\partial_s(s\partial_s\varphi)+\frac{1}{s^2}\partial_\phi^2\varphi.$$

轴线上坐标基矢的表示发生退化，不等于场在那里必有物理奇点。需用原矢量场或极限判断。例如均匀场在柱轴处仍有限，而线电荷场的 $1/s$ 才是真实源奇性。

1.2.4 把球坐标的散度与旋度写全

一般矢量 $\boldsymbol{A}=A_r\boldsymbol{e}_r+A_\theta\boldsymbol{e}_\theta+A_\phi\boldsymbol{e}_\phi$ 的球坐标散度是

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\frac{1}{r^2}\partial_r(r^2A_r)+\frac{1}{r\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta A_\theta)+\frac{1}{r\sin\theta}\partial_\phi A_\phi.$$

旋度的三个分量为

$$\begin{aligned}(\nabla\times\boldsymbol{A})_r&=\frac{\partial_\theta(\sin\theta A_\phi)-\partial_\phi A_\theta}{r\sin\theta},\\(\nabla\times\boldsymbol{A})_\theta&=\frac{\partial_\phi A_r}{r\sin\theta}-\frac{1}{r}\partial_r(rA_\phi),\\(\nabla\times\boldsymbol{A})_\phi&=\frac{1}{r}[\partial_r(rA_\theta)-\partial_\theta A_r].\end{aligned}$$

例如均匀场 $E_0\boldsymbol{e}_z$ 在球坐标中是 $E_r=E_0\cos\theta$、$E_\theta=-E_0\sin\theta$。散度中的径向项为 $2E_0\cos\theta/r$，角向项为其负值，二者抵消。只对分量作 $\partial_rE_r+\partial_\theta E_\theta$，就会得到错误结果。

柱坐标的散度与轴向旋度分别为

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\frac{1}{s}\partial_s(sA_s)+\frac{1}{s}\partial_\phi A_\phi+\partial_zA_z,\qquad(\nabla\times\boldsymbol{A})_z=\frac{\partial_s(sA_\phi)-\partial_\phi A_s}{s}.$$

其他两个旋度分量为 $s^{-1}\partial_\phi A_z-\partial_zA_\phi$、$\partial_zA_s-\partial_sA_z$。对不依赖方位角的场，分量的角导数虽为零，基矢随角度变化的贡献仍已包含在这些尺度因子里。

例 1.6（由有限电荷对得到偶极势）. $+q$ 与 $-q$ 位于 $z=\ell/2$ 和 $z=-\ell/2$。记 $\boldsymbol{p}=q\ell\boldsymbol{e}_z$，求精确电势，并在 $r\gg\ell$ 时得到首个非零项。用直接展开和空间平移两种方法解释符号。见图 1.11。

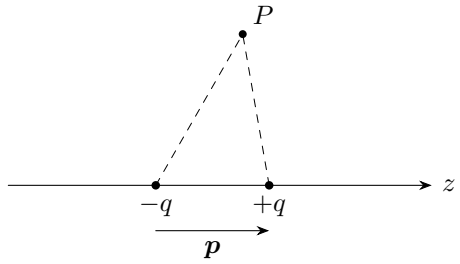


图 1.11: 两电荷的中点为展开原点，极角从偶极矩正方向量起。

解 精确距离为 $r_\pm=[r^2+\ell^2/4\mp r\ell\cos\theta]^{1/2}$，故

$$\varphi=k_{\mathrm{e}}q\left(\frac{1}{r_+}-\frac{1}{r_-}\right).$$

令 $a=\ell/(2r)$。只在 $|a|\ll 1$ 的远区展开两个平方根倒数，对两个符号分别使用

$$(1+u)^{-1/2}=1-\frac{u}{2}+\frac{3u^2}{8}+O(u^3),\quad u=a^2\mp 2a\cos\theta.$$

保留到一次位移时，$r_{\pm}^{-1}=r^{-1}[1\pm a\cos\theta+O(a^2)]$，两式相减为 $2a\cos\theta/r=\ell\cos\theta/r^2$。中点对称性进一步消去全部偶次项，故得到

$$\boxed{\varphi_{\mathrm{d}}(r,\theta)=k_{\mathrm{e}}\frac{p\cos\theta}{r^2}},\qquad \varphi-\varphi_{\mathrm{d}}=O\left(\frac{k_{\mathrm{e}}q\ell^3}{r^4}\right).$$

上述误差为绝对误差。在 $\cos\theta=0$ 附近，偶极首项趋零，不能用它作分母估计相对误差。

图 1.12 以 $\boldsymbol{R}$ 表示从源中心指向观察点的矢量。将 $1/|\boldsymbol{R}\mp\boldsymbol{\ell}/2|$ 在 $\boldsymbol{R}$ 处展开，两式相减为 $-\boldsymbol{\ell}\cdot\nabla(1/R)$。因为 $\nabla(1/R)=-\boldsymbol{R}/R^3$，所以 $\varphi_{\mathrm{d}}=k_{\mathrm{e}}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{R}/R^3$，与上式同号。

若从负电荷所在处作一侧展开，也可把正电荷势与负电荷势看成一次平移之差。此时原点相差 $O(\ell)$，但首个偶极项不变，次阶误差的具体形式随原点改变。对精确式比较时，必须明确观察矢量从哪个点量起。

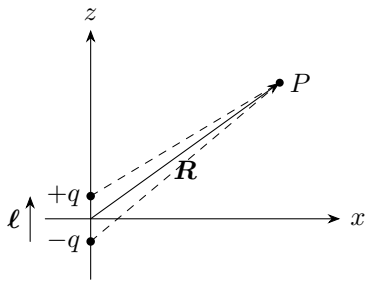


图 1.12: 从中心到观察点的矢量与两条实际距离分开标记，避免在平移展开中颠倒正负号。

第三种推导可直接从电场做平移差。点电荷场的方向导数满足

$$E_i\simeq -k_{\mathrm{e}}p_j\partial_j(r_i/r^3)=\frac{k_{\mathrm{e}}}{r^3}(3n_in_j-\delta_{ij})p_j.$$

使用 $\partial_j(r_i/r^3)=\delta_{ij}/r^3-3r_ir_j/r^5$，得到 $\boldsymbol{E}=k_{\mathrm{e}}[3(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n}-\boldsymbol{p}]/r^3$。再投影到径向和角向，便分别出现 $2\cos\theta$ 与 $\sin\theta$，与势法完全相同。

例 1.7 (偶极场与轴对称场线)**.** 从 $\varphi=k_{\mathrm{e}}p\cos\theta/r^2$ 求理想偶极场。分别由切线方程和球冠通量求场线，说明轴线与赤道上的场方向。见图 1.13。

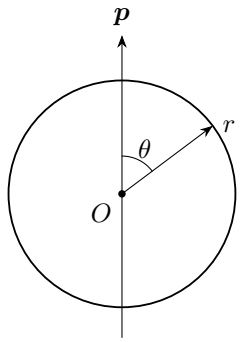


图 1.13: 球坐标极角相对正 z 轴；$\boldsymbol{p}$ 沿正轴。

解　球坐标的角向梯度带 $1/r$ 因子。分别对 r 与 θ 求偏导，

$$E_r = -\partial_r(k_{\mathrm{e}} p\cos\theta\, r^{-2}) = -k_{\mathrm{e}} p\cos\theta(-2r^{-3}),$$
$$E_\theta = -\frac{1}{r}\partial_\theta(k_{\mathrm{e}} p\cos\theta\, r^{-2}) = -\frac{k_{\mathrm{e}} p}{r^3}(-\sin\theta).$$

故

$$\boxed{E_r = \frac{2k_{\mathrm{e}} p\cos\theta}{r^3}, \qquad E_\theta = \frac{k_{\mathrm{e}} p\sin\theta}{r^3}, \qquad E_\phi = 0}.$$

沿场线有 $\mathrm{d}r : (r\,\mathrm{d}\theta) = E_r : E_\theta$，故

$$\frac{\mathrm{d}r}{r} = 2\cot\theta\,\mathrm{d}\theta, \qquad \ln r = 2\int\frac{\cos\theta}{\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta + C_0 = 2\ln\sin\theta + C_0, \quad \boxed{r = C\sin^2\theta}.$$

图 1.14 画出子午截面中的完整曲线族。$\theta = 0, \pi$ 使角向场为零，轴线需作为单独分支；不能在除以 $\sin\theta$ 后忘记它。

也可积分从正轴到 θ 的球冠通量：

$$\Psi(r,\theta) = 2\pi\int_0^\theta E_r(r,u)r^2\sin u\,\mathrm{d}u = \frac{4\pi k_{\mathrm{e}} p}{r}\left[\frac{\sin^2 u}{2}\right]_0^\theta = \frac{p}{2\epsilon_0 r}\sin^2\theta.$$

同一场管的通量不变，故 $\sin^2\theta/r$ 为常数，得到同一场线。此推导既使用轴对称，也使用源外无散度；任意非轴对称场不能照搬球冠积分。

正轴上的场沿正 z，负轴上的场也沿正 z，赤道上 $E_r = 0$ 而 $\boldsymbol{e}_\theta = -\boldsymbol{e}_z$，所以场沿负 z。在有限电荷对中，近源场线分别终止于真实电荷；理想偶极图把源区压到一点，不能据图把远区公式用于 $r \sim \ell$。

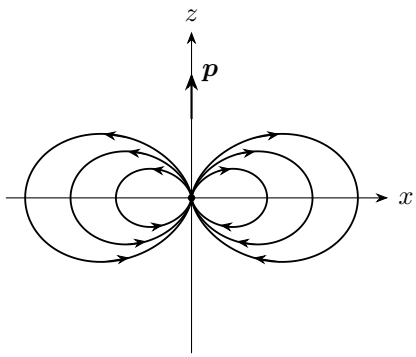


图 1.14: 理想偶极的子午场线；箭头沿电场方向，极角从正 z 轴量起。

求一条具体曲线时，可用它在赤道的交点半径 r_e 定常数：$C = r_e$。在北半球，沿场方向 θ 增大，r 先增大；穿过赤道后 θ 继续增大而 r 减小，场线回到源区。赤道是该曲线的最远点，不是场线的终点，因为那里角向场最大且非零。若给定通过 (r_0, θ_0) 的曲线，则 $C = r_0/\sin^2\theta_0$，但轴上初值应使用独立的轴线分支。

例 1.8 (两个反向偶极组成的四极子)**.** 三个点电荷 $-q, +2q, -q$ 分别位于 $z = \ell, 0, -\ell$。求远区电势及场，分别用精确电荷式和反向偶极的平移说明首项，并给出量级误差。见图 1.15。

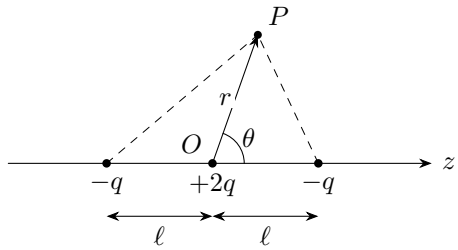


图 1.15: 总电荷与偶极矩均为零，电荷分布关于中点反演对称。

解 精确电势为

$$\varphi = k_{\mathrm{e}} q \left[\frac{2}{r} - \frac{1}{\sqrt{r^2 + \ell^2 - 2r\ell\cos\theta}} - \frac{1}{\sqrt{r^2 + \ell^2 + 2r\ell\cos\theta}} \right].$$

两个分母相加时奇次项抵消，常数项再与 $2/r$ 抵消。具体地，令 $t = \ell/r$、$c = \cos\theta$，则

$$(1 \mp 2tc + t^2)^{-1/2} = 1 \pm tc + \frac{t^2}{2}(3c^2 - 1) + O(t^3).$$

两式相加后为 $2+t^2(3c^2-1)+O(t^4)$，再乘 $1/r$ 并从 $2/r$ 中减去。保留二阶位移项，

$$\boxed{\varphi_{\mathrm{q}}=-\frac{k_{\mathrm{e}}q\ell^2}{r^3}(3\cos^2\theta-1)},\qquad \varphi-\varphi_{\mathrm{q}}=O(k_{\mathrm{e}}q\ell^4/r^5).$$

记 $A=q\ell^2$。径向求导只作用于 r^{-3}，角向求导则作用于 $3\cos^2\theta-1$，故

$$E_r=k_{\mathrm{e}}A(3\cos^2\theta-1)(-3r^{-4}),\qquad E_\theta=\frac{k_{\mathrm{e}}A}{r^4}\,3(2\cos\theta)(-\sin\theta).$$

于是

$$\boxed{E_r=-\frac{3k_{\mathrm{e}}A}{r^4}(3\cos^2\theta-1),\qquad E_\theta=-\frac{6k_{\mathrm{e}}A}{r^4}\sin\theta\cos\theta}.$$

若改写成二倍角，$E_r=-3k_{\mathrm{e}}A(3\cos 2\theta+1)/(2r^4)$，$E_\theta=-3k_{\mathrm{e}}A\sin 2\theta/r^4$。角度改写中的 $1/2$ 与径向求导中的 3 来自不同步骤，应分别保留。

图 1.16 中的 $+2q$ 可分为两个 $+q$：其中一个与 $z=\ell$ 的 $-q$ 组成向下偶极，另一个与 $z=-\ell$ 的 $-q$ 组成向上偶极。两矩相反、中心相隔 ℓ；向上偶极在下，向下偶极在上。记单个偶极的矩大小为 $p=q\ell$，向上偶极势为 $\varphi_{\mathrm{d}}=k_{\mathrm{e}}p\cos\theta/r^2$。两者的平移差首项为 $\ell\partial_z\varphi_{\mathrm{d}}$，使用

$$\partial_z=\cos\theta\partial_r-\frac{\sin\theta}{r}\partial_\theta,$$

得到

$$\begin{aligned}\partial_z\varphi_{\mathrm{d}}&=\cos\theta\frac{-2k_{\mathrm{e}}p\cos\theta}{r^3}-\frac{\sin\theta}{r}\frac{-k_{\mathrm{e}}p\sin\theta}{r^2}\\&=\frac{k_{\mathrm{e}}p}{r^3}(\sin^2\theta-2\cos^2\theta)=-\frac{k_{\mathrm{e}}p}{r^3}(3\cos^2\theta-1).\end{aligned}$$

再乘 ℓ 便恢复四极势。平移差多出一个 ℓ/r，使衰减由 r^{-2} 变为 r^{-3}；其负号由两偶极的上下次序确定，整个三电荷体系的净偶极矩仍为零。

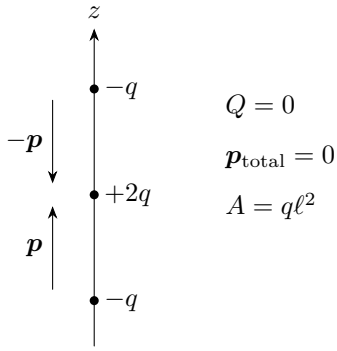


图 1.16: 两个反向偶极的一阶平移差产生四极首项，不能把单个偶极矩误记成整个体系的偶极矩。

例 1.9 (四极场线的分支)**.** 对例 1.8 的理想四极场，求场线方程。说明南北半球的积分常数怎样选择，并用球冠通量验证。见图 1.17。

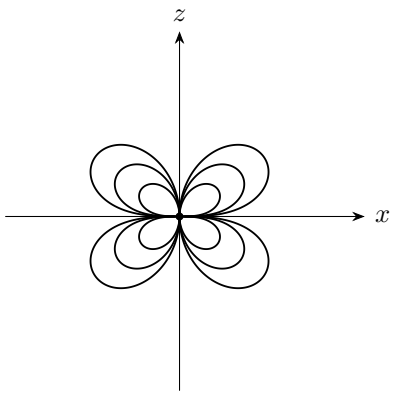


图 1.17: 四极场的子午截面分为四个叶区；场线方程需连同角度范围使用。

解 在 $\sin\theta\cos\theta \neq 0$ 的区间内，切向比例为

$$\frac{\mathrm{d}r}{r\,\mathrm{d}\theta} = \frac{3\cos^2\theta - 1}{2\sin\theta\cos\theta} = \cot\theta - \frac{1}{2}\tan\theta.$$

在一个不穿越轴线和赤道的角区间内积分，

$$\int \frac{\mathrm{d}r}{r} = \int \frac{\cos\theta}{\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta - \frac{1}{2}\int \frac{\sin\theta}{\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta = \ln\sin\theta + \frac{1}{2}\ln|\cos\theta| + C_0.$$

两次代换分别为 $u = \sin\theta$ 和 $v = \cos\theta$。因此 $\ln r = \ln\sin\theta + \frac{1}{2}\ln|\cos\theta| + C_0$，可写成

$$\boxed{r^2 = C\sin^2\theta\cos\theta}.$$

北半球 $C > 0$，南半球 $C < 0$；也可统一写成 $r = C_1\sin\theta\sqrt{|\cos\theta|}$，$C_1 > 0$。图 1.18 用绝对值形式分别画两个半球，避免出现负的 r^2。

球冠通量为

$$\begin{aligned}\Psi &= 2\pi\int_0^{\theta} E_r(r,u)r^2\sin u\,\mathrm{d}u \\ &= -\frac{6\pi k_{\mathrm{e}}A}{r^2}\int_{\cos\theta}^{1}(3v^2-1)\,\mathrm{d}v \\ &= -\frac{6\pi k_{\mathrm{e}}A}{r^2}[v^3 - v]_{\cos\theta}^{1} = -\frac{3A}{2\epsilon_0 r^2}\sin^2\theta\cos\theta.\end{aligned}$$

其中 $v = \cos u$、$\mathrm{d}v = -\sin u\,\mathrm{d}u$；端点 $u = 0, \theta$ 分别变为 $v = 1, \cos\theta$。在每个不穿过奇点的场管上 Ψ 不变，与上述隐式方程一致。轴线和赤道使 $E_\theta = 0$，是另行保留的径向特殊分支。

一条普通场线的 r 在 $\cos^2\theta = 1/3$ 处达到该叶区的最大值，此处 $E_r = 0$，但 $E_\theta \neq 0$，所以曲线沿球面方向转弯而不会终止。整个理想模型的原点为奇点；有限三电荷体系在源尺度附近的结构须用精确电势恢复。

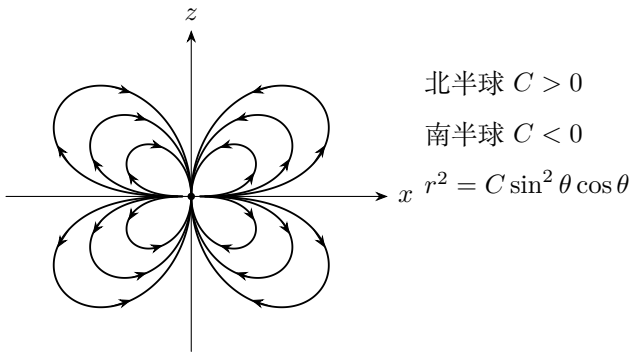


图 1.18: 四极场线在北半球沿极角减小方向、南半球沿极角增大方向行进。

图 1.18 中，北半球 $E_\theta < 0$，南半球 $E_\theta > 0$，箭头因而都由赤道附近指向轴向源区。轴上场指向负电荷源区，赤道上的场沿径向向外，这也确定了两条特殊分支的方向。

例 1.10 (零势面是否也是零场面)**.** 对理想偶极和例 1.8 的理想四极子，分别求零势面的方向，并判断这些方向上电场是否为零。见图 1.19。

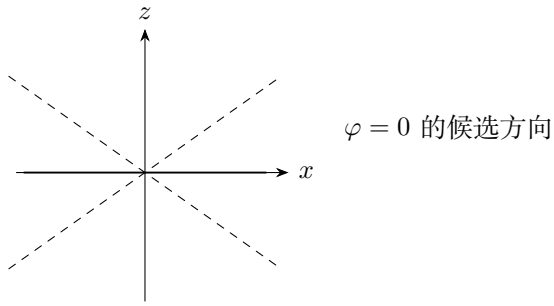


图 1.19: 偶极的赤道面与四极的两张零势锥面在截面上呈现不同几何。

解 偶极势正比 $\cos\theta$，故零势面为 $\theta = \pi/2$。此处 $E_r = 0$，但 $E_\theta = k_\mathrm{e}p/r^3$，电场沿负偶极轴，不为零。

四极势正比 $3\cos^2\theta - 1$，故两张零势锥满足 $\cos\theta = \pm 1/\sqrt{3}$。在锥上 $E_r = 0$，而

$$|E_\theta| = \frac{6k_\mathrm{e}A}{r^4}\frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{2\sqrt{2}k_\mathrm{e}A}{r^4} > 0.$$

图 1.20 在北半球锥面上一点画出沿 $-\boldsymbol{e}_\theta$ 的场。由于电势在整个锥面为零，场应当垂直这个等势面；对固定极角的锥面，法向恰是角向方向。

把电势加任意常数还会改变哪一张面叫作零势面，却不会改变电场。零势面取决于势零点的选择，零场点由梯度是否为零决定。真正的零场点要求全部独立分量同时为零；在理想偶极和本四极模型中，除无穷远外不存在这样的普通点。有限源体系则可能有额外的零场点，不能仅由远区式排除。

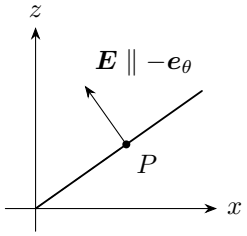


图 1.20: 四极零势锥面上的场沿角向，既不沿锥面母线，也不等于零。

四极锥的半顶角为 $\theta_0 = \arccos(1/\sqrt{3})$，截面母线满足 $z = \pm x/\sqrt{2}$。在北半球、$x > 0$ 的母线上，$E_\theta < 0$，所以场指向 $-\boldsymbol{e}_\theta$，即向上并靠近轴。母线斜率 $1/\sqrt{2}$ 与场箭头斜率 $-\sqrt{2}$ 相乘为 -1。用这个点积关系可以直接核对图中箭头是否垂直等势锥面。

1.2.5 电场能、组装过程与表面项

先考虑有界、光滑的真空电荷分布。将分布从零按比例建立：某时刻源为 $t\rho$，电势为 $t\varphi$；增加 $\rho\,\mathrm{d}t$ 所需的功为

$$\mathrm{d}W = \int (t\varphi)\rho\,\mathrm{d}V\;\mathrm{d}t.$$

从 $t = 0$ 积到 1，得到

$$W = \left(\int_0^1 t\,\mathrm{d}t\right)\int \rho\varphi\,\mathrm{d}V = \left[\frac{t^2}{2}\right]_0^1 \int \rho\varphi\,\mathrm{d}V = \frac{1}{2}\int \rho\varphi\,\mathrm{d}V.$$

系数 $1/2$ 来自势随电量同步增加。对两个预先给定的点源，相互作用能仍为 $k_\mathrm{e}q_1q_2/r_{12}$，因为求和式中的两项相同：$\frac{1}{2}(q_1\varphi_2 + q_2\varphi_1) = k_\mathrm{e}q_1q_2/r_{12}$。这里没有计入点源自身的奇异能量。

将 $\rho = \epsilon_0\nabla\cdot\boldsymbol{E}$ 代入，并使用

$$\nabla\cdot(\varphi\boldsymbol{E}) = \nabla\varphi\cdot\boldsymbol{E} + \varphi\nabla\cdot\boldsymbol{E} = -E^2 + \frac{\rho\varphi}{\epsilon_0},$$

定义有限区域内的源能积分 $W_V=\frac{1}{2}\int_V \rho\varphi\,\mathrm{d}V$，再对上式在 V 内积分，便有

$$W_V=\frac{\epsilon_0}{2}\int_V E^2\,\mathrm{d}V+\frac{\epsilon_0}{2}\oint_{\partial V}\varphi\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S.$$

对有限总电量的孤立体系，远处 $\varphi=O(r^{-1})$、$E=O(r^{-2})$，无穷远表面项按 r^{-1} 趋零，于是得到正的场能密度 $w=\epsilon_0E^2/2$。若只取有限区域、外场不衰减或边界接有电源，表面项一般不能删去。点电荷附近还须先挖去小球，分开处理发散的自能；它与有限的点源互能是不同的量。

导体与介质的诱导分布随外源改变时，组装中的半因子也会出现。第三讲的电像能、第四讲的诱导偶极能都由同一个线性建立过程得到。受力时还须说明固定的是电量还是电压：电源与体系交换的功不能并入一个不加区分的场能导数。

1.3 静电关系在完整场方程中的位置

静电条件是完整场方程的一种时间不变情形。将自由源与束缚源分开后，可以看清静电、稳恒电流和静磁场各自保留的方程及额外条件。

在介质中分离自由与束缚源，定义 $\boldsymbol{D}=\epsilon_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}$、$\boldsymbol{B}=\mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})$。宏观场方程的微分形式为

$$\nabla\cdot\boldsymbol{D}=\rho_f,\qquad \nabla\cdot\boldsymbol{B}=0,$$

$$\nabla\times\boldsymbol{E}=-\partial_t\boldsymbol{B},\qquad \nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{j}_f+\partial_t\boldsymbol{D}.$$

对固定体积 V 和固定有向曲面 S 积分，分别使用散度定理和 Stokes 定理，得

$$\oint_{\partial V}\boldsymbol{D}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S=\int_V\rho_f\,\mathrm{d}V,\qquad \oint_{\partial V}\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S=0,$$

$$\oint_{\partial S}\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S,$$

$$\oint_{\partial S}\boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_S\boldsymbol{j}_f\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S\boldsymbol{D}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S.$$

闭面的法向取向外；开曲面的法向与边界绕行按右手规则配对。曲面固定才可将时间导数移到通量积分外。若回路运动，还需计入运动电动势，不能将上述固定面公式直接换上移动边界。

静电情形的 $\partial_t\boldsymbol{B}=0$ 使电场环量为零。静磁情形则有 $\nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{j}_f$。真空中 $\boldsymbol{D}=\epsilon_0\boldsymbol{E}$、$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{B}/\mu_0$，才可把电荷写成 ϵ_0 乘电场通量、把电流写成磁感应强度环量除以 μ_0。第四讲进一步说明介质中这些量与源的对应关系。

固定回路的环量、场的局部旋度和电势的存在性各有其条件。静电区域中若 $\partial_t\boldsymbol{B}=0$，则小回路环量为零，可在单连通域定义 $\boldsymbol{E}=-\nabla\varphi$。若区域包围奇异轴

或穿孔，局部无旋还不足以保证全域单值势，第一讲有关角度势的习题正对应这种情形。只在一条曲线上知道势差，也不足以重建附近的横向场；场需要完整空间梯度。

位移电流与电荷连续性可直接从方程联系起来。对 $\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{j}_f + \partial_t \boldsymbol{D}$ 取散度，左边恒为零，故

$$0 = \nabla \cdot \boldsymbol{j}_f + \partial_t (\nabla \cdot \boldsymbol{D}) = \nabla \cdot \boldsymbol{j}_f + \partial_t \rho_f .$$

在稳恒导电问题中 $\partial_t \rho_f = 0$，电流无散度；这并不等于电场无散度。导电率或介电常数在空间变化时，维持稳恒电流仍可能需要体电荷与界面电荷。第三讲讨论的绝缘孔要满足电流不穿壁，第四讲的介质界面则按自由电荷规定 D 的法向跳跃，二者应从各自守恒的通量建立边界。

对线性、各向同性的静电介质，$\boldsymbol{D} = \epsilon(\boldsymbol{r})\boldsymbol{E}$，势方程为

$$\nabla \cdot [\epsilon(\boldsymbol{r}) \nabla \varphi] = -\rho_f .$$

只有在一个子区域中 ϵ 为常数且 $\rho_f = 0$，才可简化为 $\nabla^2 \varphi = 0$。介质分界上仍须另接势连续和法向位移条件。各子域的 Laplace 解只有同时满足界面条件，才构成整个区域的解。

1.4 由场能到导体表面的电压力

1.4.1 面电荷所受的场不是单侧总场

真空中一层面电荷密度 σ 的薄层，两侧法向场之差为 σ/ε_0。把局部场分成该层自身的奇对称场和其余电荷的平滑场，薄层自身场在两侧分别为 $\pm\sigma/(2\varepsilon_0)$，因而其余电荷在薄层处的场是两侧总场的平均值：

$$\boldsymbol{E}_{\text{other}} = \frac{\boldsymbol{E}_+ + \boldsymbol{E}_-}{2}.$$

单独取外侧场乘 σ，会把该层对自身的作用重复计入。对静电平衡导体，内侧场为零、外侧场为 $E_n \boldsymbol{n}$，于是单位面积的电力为

$$\boldsymbol{f}_s = \sigma \frac{E_n}{2} \boldsymbol{n} = \frac{\varepsilon_0 E_n^2}{2} \boldsymbol{n} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} \boldsymbol{n}.$$

无论局部电荷正负，电压力均沿导体外法线。若表面两侧都是真空场，应分别计算两侧的应力，取它们对同一薄层的合力，而非只取某一侧。

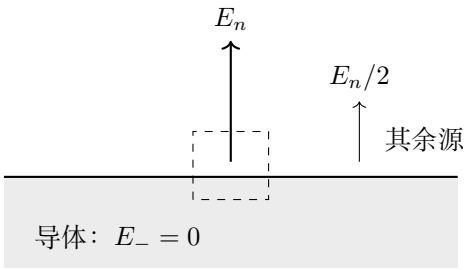


图 1.21: 导体表面薄层；外侧场与其余电荷场相差一倍

图 1.21 中虚线薄盒包住一小块表面。$\varepsilon_0 E_n^2/2$ 也正是真空电场能量密度，但在这里它具有法向压力的力学含义，量纲为 $\mathrm{J/m^3} = \mathrm{Pa}$。

1.4.2 应力张量怎样给任意封闭面的总力

若闭合面穿过真空且包住全部受力电荷，可定义静电应力

$$T_{ij} = \varepsilon_0 (E_i E_j - \tfrac{1}{2} E^2 \delta_{ij}), \qquad \boldsymbol{F} = \oint \mathsf{T}\boldsymbol{n}\, \mathrm{d}S.$$

其局部依据可逐分量求出，重复指标表示求和。静电无旋给 $\partial_j E_i = \partial_i E_j$，故

$$E_j \partial_j E_i = E_j \partial_i E_j = \frac{1}{2} \partial_i (E_j E_j) = \frac{1}{2} \partial_i E^2.$$

对 T_{ij} 使用乘积法则，再代入 $\partial_j E_j = \rho/\varepsilon_0$，

$$\begin{aligned} \partial_j T_{ij} &= \varepsilon_0 \left[(\partial_j E_i) E_j + E_i \partial_j E_j - \frac{1}{2} \partial_i E^2 \right] \\ &= \varepsilon_0 E_i \partial_j E_j = \rho E_i. \end{aligned}$$

前后两个场强平方的导数相消，余下的是电荷的力密度。再用散度定理，即得闭面积分公式。积分面可选在场较简单的真空区域。

若积分面贴近导体，$\boldsymbol{E} = E_n \boldsymbol{n}$，所以 $\mathsf{T}\boldsymbol{n} = \varepsilon_0 E_n^2 \boldsymbol{n}/2$，恢复局部压力公式。这里使用真空电磁应力；在可压缩介质中，还要交代材料应力、极化和电致伸缩的模型，不能无条件把 ε_0 换成 ε。

例 1.11 (带电导体球的局部压力与整体受力)**.** 半径 a 的导体球带总电量 Q，置于沿 $+z$ 的均匀外场 E_0。求表面电场和压力分布、整个球的合力，以及外场单独造成的北半球轴向电力。忽略支承结构对场的影响。

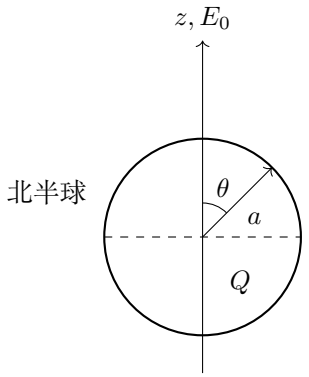


图 1.22: 带电球与轴向外场；北半球取 $0 \le \theta \le \pi/2$

解　在球外把单极势与匀强场中的导体球解叠加：

$$\phi = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} - E_0\left(r - \frac{a^3}{r^2}\right)\cos\theta.$$

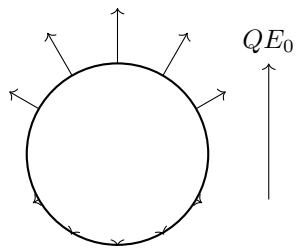
在 $r = a$ 角向项为零，球面等势；远处恢复原外场，单极项保证总电量为 Q，因此满足题设。先保持 θ 不变作径向微分，

$$-\partial_r\phi = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + E_0\left(1 + \frac{2a^3}{r^3}\right)\cos\theta.$$

再令 $r = a$，得到

$$E_n = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^2} + 3E_0\cos\theta \equiv E_Q + 3E_0\cos\theta.$$

图 1.22 中的北半球外法线有正 z 分量 $\cos\theta$，故压力的轴向贡献为 $\varepsilon_0(E_Q + 3E_0\cos\theta)^2\cos\theta/2$。



图示 $E_Q = 4E_0$，箭长按压力比例

图 1.23: 局部压力沿径向；整体轴向力来自交叉项的不对称

对整个球积分，令 $u=\cos\theta$，方位角积分为 2π：

$$F_z=\pi\varepsilon_0 a^2\int_{-1}^{1}(E_Q+3E_0u)^2u\,\mathrm{d}u$$
$$=\pi\varepsilon_0a^2\left(6E_QE_0\int_{-1}^{1}u^2\,\mathrm{d}u\right)=6\pi\varepsilon_0a^2E_QE_0\left[\frac{u^3}{3}\right]_{-1}^{1}=4\pi\varepsilon_0a^2E_QE_0=QE_0.$$

纯自场的 E_Q^2u 项和纯外场诱导的 $9E_0^2u^3$ 项为奇函数，积分为零；合力来自交叉项。图 1.23 仅示意 $Q>0$ 时的压力不对称，$Q<0$ 时合力反向，局部压力仍向外。

若只取北半球且令 $Q=0$，仍有非零轴向电力：

$$F_{N,z}=9\pi\varepsilon_0a^2E_0^2\int_0^1u^3\,\mathrm{d}u=9\pi\varepsilon_0a^2E_0^2\left[\frac{u^4}{4}\right]_0^1=\frac{9}{4}\pi\varepsilon_0a^2E_0^2.$$

南半球受到大小相同、方向相反的电力，整个球的合力为零，两个半球仍需由内部机械应力维持连接。若要求变形量，还应给出材料弹性或表面张力，把电压力作为载荷求解。

1.5 习题与解答

习题 1.1 (球壳上的势与场)**.** 半径 a 的均匀带电薄球壳，总电荷 $Q>0$。取无穷远零势，求内外电场和电势，并说明球面上的哪一个场值能用于求壳上一小块电荷的受力。见图 1.24。

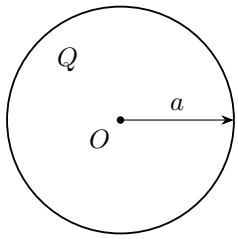


图 1.24: 球壳的总电荷与几何半径均已给定。

解 球对称使场仅有径向分量。半径 $r<a$ 的 Gauss 球不含电荷，故 $E=0$；$r>a$ 时 $E=k_{\mathrm{e}}Q/r^2$。从无穷远沿径向积分，

$$\varphi(r)=-\int_{\infty}^{r}\frac{k_{\mathrm{e}}Q}{s^2}\,\mathrm{d}s=-k_{\mathrm{e}}Q\left[-\frac{1}{s}\right]_{\infty}^{r}=\frac{k_{\mathrm{e}}Q}{r}\quad(r>a).$$

内区 $\varphi(r)-\varphi(a)=-\int_a^r 0\,\mathrm{d}s=0$。使势连续，

$$\varphi=\begin{cases} k_{\mathrm{e}}Q/a, & r\le a,\\ k_{\mathrm{e}}Q/r, & r\ge a. \end{cases}$$

图 1.25 中势连续，导数在球面跳变。求壳上一小块的受力时，须去掉这块电荷自身的局部场；对理想薄层，其他电荷的场为两侧极限的平均 $E_{\mathrm{other}}=(E_{\mathrm{out}}+E_{\mathrm{in}})/2=k_{\mathrm{e}}Q/(2a^2)$，方向向外。

因此不能把 E_{out} 全乘到同一带电面元上，那会多计自场的一半。对远处试探电荷则使用它所在一侧的实际场，不取两侧平均。

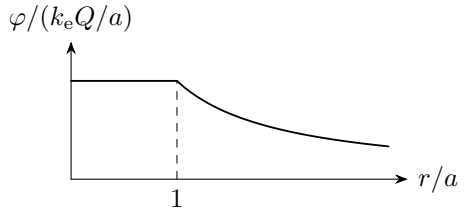


图 1.25: 壳内电势为常数，壳外按 $1/r$ 下降；电场跃变由自由面电荷造成。

由 $\sigma=\epsilon_0E_{\mathrm{out}}$，薄壳的面力密度为

$$\boldsymbol{f}_s=\sigma E_{\mathrm{other}}\boldsymbol{e}_r=\frac{1}{2}\epsilon_0E_{\mathrm{out}}^2\boldsymbol{e}_r,$$

沿外法向。这一压力使用扣除面元自场后的平均场；壳外试探电荷则使用所在处的实际电场。

习题 1.2 (从环轴到平面)**.** 半径 a 的均匀细圆环总电荷 Q。求轴线上 z 处的电势与场，再用环元叠加求半径 R、面密度 σ 的圆盘轴向场，讨论无限平面极限。见图 1.26。

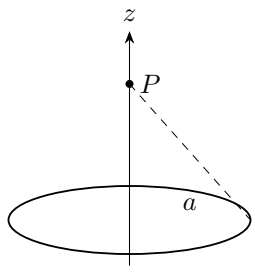


图 1.26: 同一环上的电荷到轴上点等距，横向场成对抵消。

解　环上各元到观察点距离相同，所以 $\varphi = k_{\mathrm{e}} \int \mathrm{d}q/\sqrt{a^2+z^2} = k_{\mathrm{e}} Q/\sqrt{a^2+z^2}$。链式求导给出

$$E_z = -k_{\mathrm{e}} Q \left(-\frac{1}{2}\right)(a^2+z^2)^{-3/2}(2z) = \frac{k_{\mathrm{e}} Q z}{(a^2+z^2)^{3/2}}.$$

对圆盘用半径 s、电量 $\mathrm{d}Q = 2\pi\sigma s\,\mathrm{d}s$ 的环元叠加。令 $w = s^2+z^2$，则 $\mathrm{d}w = 2s\,\mathrm{d}s$，端点为 z^2, R^2+z^2。$z>0$ 时

$$\begin{aligned} E_z &= 2\pi k_{\mathrm{e}}\sigma \int_0^R \frac{z s\,\mathrm{d}s}{(s^2+z^2)^{3/2}} \\ &= \pi k_{\mathrm{e}}\sigma z \int_{z^2}^{R^2+z^2} w^{-3/2}\,\mathrm{d}w \\ &= \pi k_{\mathrm{e}}\sigma z\,[-2w^{-1/2}]_{z^2}^{R^2+z^2} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right). \end{aligned}$$

图 1.27 的环元同时决定积分权重与距离，漏掉 $2\pi s$ 会使量纲错误。下方场按对称性反号。固定非零 z 令 $R\to\infty$，得到两侧大小均为 $\sigma/(2\epsilon_0)$ 的平面场。

无限平面的场不衰减，不能再把无穷远作为有限零势。圆盘势在有限 R 时可取无穷远零势，但其 $R\to\infty$ 极限含一个发散常数；势差和场的极限仍可存在。

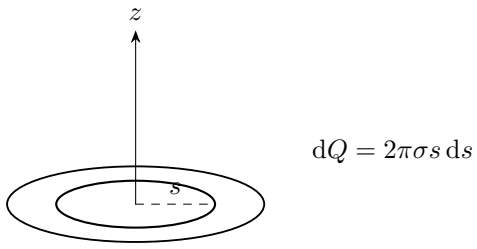


图 1.27: 圆盘分解为同轴带电环，积分上下限为 0 与 R。

圆盘轴上势由同一环元积分得到：

$$\varphi(z) = 2\pi k_{\mathrm{e}}\sigma \int_0^R \frac{s\,\mathrm{d}s}{\sqrt{s^2+z^2}} = \pi k_{\mathrm{e}}\sigma\,[2\sqrt{w}]_{z^2}^{R^2+z^2} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}(\sqrt{R^2+z^2} - |z|).$$

对 $z\neq 0$，$\mathrm{d}\sqrt{R^2+z^2}/\,\mathrm{d}z = z/\sqrt{R^2+z^2}$，$\mathrm{d}|z|/\,\mathrm{d}z = \operatorname{sgn} z$，故取负导数得到两侧方向相反的场。$z=0$ 处势连续但导数跃变，$E_z(0^+) - E_z(0^-) = \sigma/\epsilon_0$。当 $z \gg R$，展开根号得到 $\varphi \simeq \sigma\pi R^2/(4\pi\epsilon_0 z)$，正好是总电荷的点源势。

习题 1.3 (半球面的固体角)**.** 点电荷 Q 在球心。求球冠 $0\le\theta\le\alpha$ 的外通量，再令点电荷沿轴移到球面上一点的内侧极限，说明不能继续使用均匀场乘球冠面积。见图 1.28。

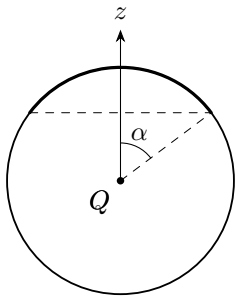


图 1.28: 第一种构形中，所有球面点到电荷等距。

解 球心电荷的径向场在球面恒定，球冠面积为 $2\pi R^2(1-\cos\alpha)$，故

$$\Phi = \frac{Q}{2\epsilon_0}(1-\cos\alpha).$$

它也等于 $Q\Omega/(4\pi\epsilon_0)$，固体角 $\Omega = 2\pi(1-\cos\alpha)$。

图 1.29 把偏离球心后的观察射线画出。电荷接近球面时，各面元到电荷的距离和入射角都变化，不能仍用球心构形的面积公式。应从电荷位置观察该曲面的有向固体角，或逐面积积分。若对整个闭球面求通量，只要电荷仍在内部就保持 Q/ϵ_0；穿过边界后变为零。边界上的理想点电荷本身是奇点，需先说明取哪一侧极限。

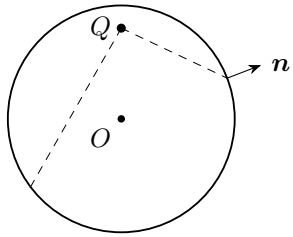


图 1.29: 偏心源点的射线与球面法向不再平行，通量须包含投影因子。

偏心电荷位于轴上 $z = d < R$ 时，记 $L(\theta) = \sqrt{R^2 + d^2 - 2Rd\cos\theta}$。面元法向投影为 $(R - d\cos\theta)/L(\theta)$，所以

$$\Phi = 2\pi k_{\mathrm{e}} Q \int_0^{\alpha} \frac{R^2(R - d\cos\theta)\sin\theta}{L(\theta)^3}\,\mathrm{d}\theta.$$

为求原函数，对边缘射线的方向余弦求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\frac{R\cos\theta - d}{L(\theta)} = -\frac{R\sin\theta}{L} - \frac{(R\cos\theta - d)Rd\sin\theta}{L^3} = -\frac{R^2(R - d\cos\theta)\sin\theta}{L^3}.$$

故

$$\Phi = -2\pi k_{\mathrm{e}} Q\left[\frac{R\cos\theta - d}{L(\theta)}\right]_{0}^{\alpha} = \frac{Q}{2\epsilon_0}\left[1 - \frac{R\cos\alpha - d}{L(\alpha)}\right].$$

这里 $L(0) = R - d > 0$。相应有向固体角为 $\Omega = 2\pi[1 - (R\cos\alpha - d)/L(\alpha)]$。对固定 $0 < \alpha < \pi$ 取 $d \uparrow R$，分式趋于 $-\sin(\alpha/2)$，故 $\Omega \to 2\pi[1 + \sin(\alpha/2)]$。尖端附近的有限通量在极限中集中，不能把源直接放到边界上再沿用普通点的积分公式。

习题 1.4 (不等量异号点电荷)**.** $+4Q$ 在 $x = 0$，$-Q$ 在 $x = d > 0$。求轴上的零场点与零势点，并说明两类点为何不同。见图 1.30。



图 1.30: 先将轴分成两源左侧、两源之间和两源右侧三个区间。

解 两源之间的场均向右，不可能为零。左侧若 $|x| = u > 0$，场抵消要求 $4/u^2 = 1/(u+d)^2$，无正解。右侧 $x > d$ 时方向相反，$4/x^2 = 1/(x-d)^2$ 给出 $x = 2d$，所以零场点只有 $2d$。

零势要求 $4/|x| = 1/|x-d|$，分别在两源之间和右侧得到 $x = 4d/5$、$x = 4d/3$。图 1.31 沿同一轴标出三个位置。零势点可以有非零斜率，即非零场；零场点则是势的驻点，势值未必为零。

本题总电荷为 $3Q$，远处势仍为正的单极首项。两个异号源之间虽有一个零势点，却没有电场反向的零点。按区间先判方向，可排除平方运算产生的伪解。

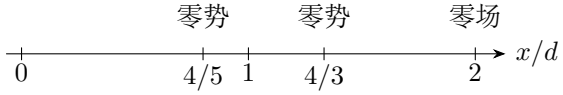


图 1.31: 势零点与场零点分别来自距离的一次比例和平方反比。

从势的一维曲线还能区分两类根。在 $x > d$ 区，$\varphi = k_{\mathrm{e}} Q[4/x - 1/(x-d)]$，连续求导得

$$\varphi' = k_{\mathrm{e}} Q[-4x^{-2} + (x-d)^{-2}],$$
$$\varphi'' = k_{\mathrm{e}} Q[8x^{-3} - 2(x-d)^{-3}].$$

在 $x = 2d$ 处，$\varphi' = 0$、$\varphi = k_{\mathrm{e}} Q/d > 0$，而 $\varphi'' = k_{\mathrm{e}} Q(d^{-3} - 2d^{-3}) = -k_{\mathrm{e}} Q/d^3 < 0$。正试探电荷的势能沿轴取极大值。完整三维稳定性还须同时考察横向曲率。

习题 1.5 (偶极轴上与赤道上的远场)**.** 有限电荷对 $\pm q$ 相距 ℓ。求轴上与赤道上距中心 r 处的精确场，并比较偶极近似的首个修正项，取 $r > \ell/2$。见图 1.32。

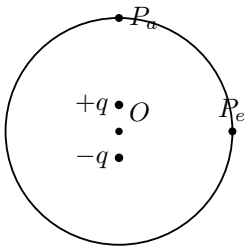


图 1.32: 两个观察方向使用相同中心距离，但到两电荷的几何不同。

解 在正轴上两场反向，

$$E_a = k_{\mathrm{e}} q[(r-\ell/2)^{-2} - (r+\ell/2)^{-2}] = \frac{2k_{\mathrm{e}} pr}{(r^2-\ell^2/4)^2} = \frac{2k_{\mathrm{e}} p}{r^3}\left[1 + \frac{\ell^2}{2r^2} + O(\ell^4/r^4)\right].$$

赤道上横向分量抵消，轴向分量同向指向负电荷，大小

$$E_e = \frac{k_{\mathrm{e}} p}{(r^2+\ell^2/4)^{3/2}} = \frac{k_{\mathrm{e}} p}{r^3}\left[1 - \frac{3\ell^2}{8r^2} + O(\ell^4/r^4)\right].$$

图 1.33 分别标出加减关系。远区轴向场与赤道场大小之比趋于 2，但有限距离下不严格等于 2。轴上修正增大场，赤道修正减小场；同一误差阶并不意味着各方向误差同号。

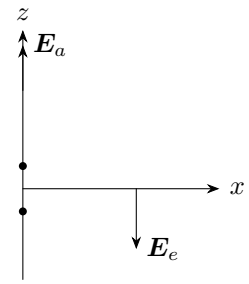


图 1.33: 两处合场都沿偶极轴，正轴上向上，赤道上向下。

以上修正系数可统一用 $u = \ell^2/(4r^2)$ 求出。由二项式展开，

$$(1-u)^{-2} = 1 + 2u + O(u^2), \qquad (1+u)^{-3/2} = 1 - \frac{3}{2}u + O(u^2),$$

分别乘轴向和赤道场的首项，就得到 $\ell^2/(2r^2)$ 与 $-3\ell^2/(8r^2)$。两个精确式的比值为

$$\begin{aligned}\frac{E_a}{E_e} &= \frac{2(1+u)^{3/2}}{(1-u)^2} \\ &= 2\left[1 + \frac{3}{2}u + O(u^2)\right]\left[1 + 2u + O(u^2)\right] = 2\left[1 + \frac{7}{2}u + O(u^2)\right].\end{aligned}$$

有限距离的比值从大于 2 的一侧逼近理想值。轴上靠近正电荷时分母趋零，偶极近似的相对误差不再小；$r > \ell/2$ 只保证精确式的区域正确，远场近似还要求 $r \gg \ell$。

习题 1.6 (偶极在不均匀场中)**.** 永久偶极矩 $\boldsymbol{p}$ 固定，外场在偶极尺度内缓变。由两点受力求合力与力矩；若外场无旋，写成势能形式。见图 1.34。

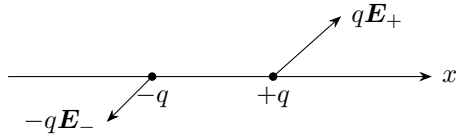


图 1.34: 负电荷受力与当地外场反向，合力来自两处场值之差。

解 以中心为 $\boldsymbol{r}$，两电荷在 $\boldsymbol{r} \pm \boldsymbol{\ell}/2$。展开场差，

$$F_i = q[E_i(\boldsymbol{r} + \boldsymbol{\ell}/2) - E_i(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{\ell}/2)] = p_j \partial_j E_i + O(q\ell^3 \|\nabla^3 \boldsymbol{E}\|).$$

图 1.35 中差分沿 $\boldsymbol{p}$ 作用于每个电场分量。力矩的首项来自两支力对中心的力臂相加，为 $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{p} \times \boldsymbol{E}$。

在静电无旋场中，$\partial_j E_i = \partial_i E_j$，固定 $\boldsymbol{p}$ 时

$$\boxed{\boldsymbol{F} = \nabla(\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{E}), \qquad U = -\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{E}}.$$

永久偶极的平移与转动分别对应位置与方向的变化。若偶极矩由外场感生，其能量还包含形成偶极的代价，不能先令 $p = \alpha E$ 再把永久偶极势能原样使用。

$$E_i(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{\ell}/2) \xrightarrow{\boldsymbol{\ell} \cdot \nabla} E_i(\boldsymbol{r} + \boldsymbol{\ell}/2)$$

$$F_i = p_j \partial_j E_i$$

图 1.35: 有限场差在偶极近似下成为沿偶极轴的方向导数。

力矩可写为 $(\boldsymbol{\ell}/2) \times q\boldsymbol{E}_+ + (-\boldsymbol{\ell}/2) \times (-q\boldsymbol{E}_-)$。保留均匀场部分给 $q\boldsymbol{\ell} \times \boldsymbol{E}$，一阶梯度修正因两力臂对称而相消。若电场均匀，合力为零而力矩可不为零；若偶极已与外场对齐，力矩可为零而梯度力仍存在。力矩取决于局部电场与偶极方向，合力还取决于场的空间导数。

习题 1.7 (两偶极的角度与作用能)**.** 两个永久偶极矩 $\boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{p}_2$ 相距 R，尺寸均远小于 R。写出相互作用能，比较同轴同向、并排同向两种构形的吸引或排斥。见图 1.36。

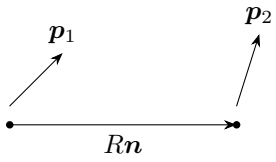


图 1.36: 连心单位矢量从第一个偶极指向第二个，偶极方向独立给定。

解 第一个偶极在第二个中心产生的场为 $\boldsymbol{E}_1 = k_\mathrm{e}[3(\boldsymbol{p}_1\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n} - \boldsymbol{p}_1]/R^3$。将第二个偶极的势能写成 $-\boldsymbol{p}_2\cdot\boldsymbol{E}_1$，得

$$\boxed{U = \frac{k_\mathrm{e}}{R^3}[\boldsymbol{p}_1\cdot\boldsymbol{p}_2 - 3(\boldsymbol{p}_1\cdot\boldsymbol{n})(\boldsymbol{p}_2\cdot\boldsymbol{n})]}.$$

同轴同向时 $U = -2k_\mathrm{e}p_1p_2/R^3$，固定方向的径向力 $-\mathrm{d}U/\mathrm{d}R = -6k_\mathrm{e}p_1p_2/R^4$，为吸引；并排同向时 $U = k_\mathrm{e}p_1p_2/R^3$，径向力为 $+3k_\mathrm{e}p_1p_2/R^4$，为排斥。

图 1.37 将两种几何分开。若方向没有约束，还须同时计算力矩，体系可能先发生转动，不能只由固定方向的径向力断言完整平衡稳定。偶极场按 R^{-3} 衰减，偶极间力再多一次空间求导，按 R^{-4} 衰减。

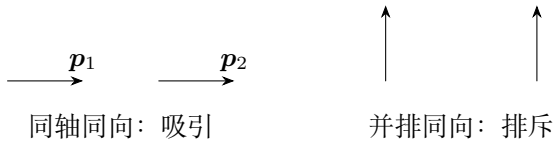


图 1.37: 相同偶极方向在不同连心几何下，作用能的符号不同。

一般方向还存在非径向力，因为 $\boldsymbol{n}$ 随横向位移变化。令 $c_i = \boldsymbol{p}_i\cdot\boldsymbol{n}$，固定两偶极方向时，$\partial_j R = n_j$、$\partial_j n_i = (\delta_{ij} - n_in_j)/R$，因此

$$\nabla c_i = \frac{\boldsymbol{p}_i - c_i\boldsymbol{n}}{R}, \qquad \nabla R^{-3} = -\frac{3\boldsymbol{n}}{R^4}.$$

将 $U = k_\mathrm{e}R^{-3}(\boldsymbol{p}_1\cdot\boldsymbol{p}_2 - 3c_1c_2)$ 作乘积求导，

$$\begin{aligned}-\nabla U = {}& \frac{3k_\mathrm{e}}{R^4}(\boldsymbol{p}_1\cdot\boldsymbol{p}_2 - 3c_1c_2)\boldsymbol{n} \\ & + \frac{3k_\mathrm{e}}{R^4}[c_2(\boldsymbol{p}_1 - c_1\boldsymbol{n}) + c_1(\boldsymbol{p}_2 - c_2\boldsymbol{n})].\end{aligned}$$

合并径向的 $-3c_1c_2$ 与另外两个 $-c_1c_2$，得到

$$\boldsymbol{F} = \frac{3k_\mathrm{e}}{R^4}[c_1\boldsymbol{p}_2 + c_2\boldsymbol{p}_1 + (\boldsymbol{p}_1\cdot\boldsymbol{p}_2)\boldsymbol{n} - 5c_1c_2\boldsymbol{n}].$$

前面两种对称构形使横向项抵消，才可只用 $-\mathrm{d}U/\mathrm{d}R$ 求完整合力。任意夹角若只求径向导数，得到的只是力在连心方向的投影。

习题 1.8 (受诱导的小球)**.** 小中性物体的各向同性极化率为 $\alpha > 0$，置于缓变静电场中，$\boldsymbol{p} = \alpha \boldsymbol{E}$。求平衡偶极的能量和力，并与永久偶极比较。见图 1.38。

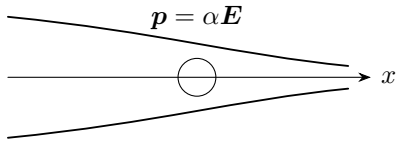


图 1.38: 物体的偶极矩随当地场改变，需把形成极化的能量计入。

解 在线性可逆模型中，维持偶极大小 p' 所需的共轭场为 p'/α，形成偶极的内能为

$$U_{\text{int}} = \int_0^p \frac{p'}{\alpha}\,\mathrm{d}p' = \left[\frac{p'^2}{2\alpha}\right]_0^p = \frac{p^2}{2\alpha}.$$

与外场的相互作用为 $-\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E}$。将内能与相互作用相加并配方，

$$U(\boldsymbol{p}) = \frac{p^2}{2\alpha} - \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E} = \frac{|\boldsymbol{p} - \alpha\boldsymbol{E}|^2}{2\alpha} - \frac{\alpha E^2}{2}.$$

这里 $\alpha > 0$，所以第一项在 $\boldsymbol{p} = \alpha\boldsymbol{E}$ 时取最小值零。对位置求负梯度时再保持材料参数 α 不变，得到 $\boldsymbol{p} = \alpha\boldsymbol{E}$ 及

$$\boxed{U_{\text{eq}} = -\frac{1}{2}\alpha E^2, \qquad \boldsymbol{F} = \frac{\alpha}{2}\nabla E^2}.$$

图 1.39 的抛物线最低点随 E 移动，平衡能量是最低值，不能将 $p = \alpha E$ 直接代入永久偶极的 $-pE$ 后求导。

也可先在给定瞬时 p 时用 $F_i = p_j \partial_i E_j$ 求机械力，再代入 $p_j = \alpha E_j$，得到 $\alpha E_j \partial_i E_j = \alpha \partial_i (E^2)/2$，与能量法一致。结果指向场强平方增大的方向，适用于物体尺寸小于场变化尺度且无不可逆极化的范围。

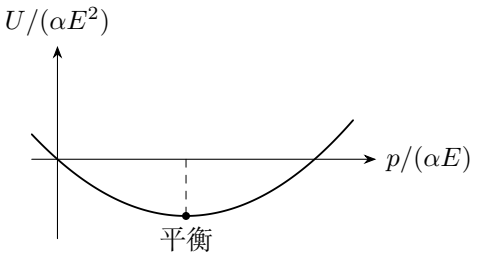


图 1.39: 形成极化的正二次能与外场作用能相加，最低能量为 $-\alpha E^2/2$。

若沿 x 方向的场大小为 $E(x)$，则 $F_x = \alpha E E'$。例如远处点电荷场 $E = k_{\mathrm{e}} Q/x^2$，有 $F_x = -2\alpha k_{\mathrm{e}}^2 Q^2/x^5$，始终指向点电荷而与 Q 的正负无关。诱导物体虽然中性，近端与远端电力不等仍产生合力；这一 x^{-5} 行为也对应中性导体球像法中远处两个低阶力项相消后的首项。

习题 1.9 (柱坐标中的径向与绕轴场)**.** 在 $s > 0$ 区域，$\boldsymbol{A} = a\boldsymbol{e}_s/s + b\boldsymbol{e}_\phi/s$。求散度、旋度，并计算单位长度圆柱侧面通量与绕轴一周环量。见图 1.40。

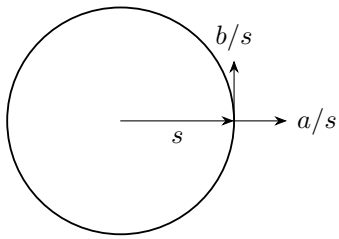


图 1.40: 径向分量穿过圆柱侧壁，角向分量沿绕轴路径。

解 柱坐标中 $\nabla \cdot \boldsymbol{A} = s^{-1}\partial_s(sA_s) + s^{-1}\partial_\phi A_\phi + \partial_z A_z = 0$。轴外各旋度分量也为零，尤其 $(\nabla \times \boldsymbol{A})_z = s^{-1}\partial_s(sA_\phi) = 0$。

图 1.41 使用半径 s、长度 L 的圆柱，侧通量为 $2\pi sL(a/s) = 2\pi aL$，端面通量为零。绕轴环量则为 $2\pi s(b/s) = 2\pi b$。局部散度和旋度为零，与这些有限积分不矛盾，因为闭面内部或回路所跨曲面包含了轴上的奇异源。

若改在不包围轴的可收缩小回路上积分，环量为零。判断能否使用全域积分定理，必须同时检查场在所围区域内是否光滑；不能只检查积分路径本身。

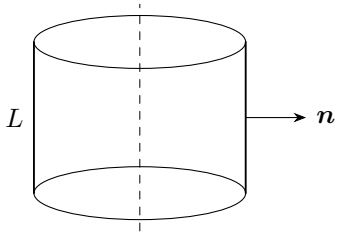


图 1.41: 轴线是被排除的奇异集，圆柱通量与绕轴环量分别测量两种源。

若用半径 s_1, s_2 围成不含轴的环柱，外侧与内侧有向通量分别为 $2\pi aL$、$-2\pi aL$，总和为零。相同道理，环域边界的两条相反方向圆周环量相加为零。因此积分定理在光滑环域上完全成立，非零的单个圆周量并不构成反例。需要排除的是把穿过奇轴的实心面或体积当成光滑积分域。

习题 1.10 (绕轴场的势与分支)**.** 在去掉 z 轴的空间，$\boldsymbol{E} = b\boldsymbol{e}_\phi/s$。它局部无旋，是否存在全域单值静电势？若切去一张半平面，写出局部势。见图 1.42。

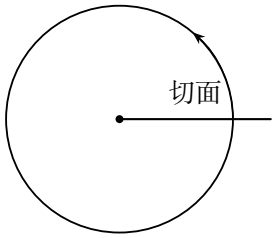
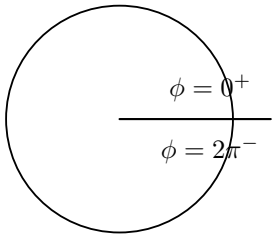


图 1.42: 闭路能绕过被挖去的轴，局部无旋不保证绕轴环量为零。

解 绕轴一周的环量为 $2\pi b$。当 $b \neq 0$，若存在单值势，闭路积分应为零，故矛盾；这个场不能作为该全域内的静电场。

切去图 1.43 的半平面并规定 $0 < \phi < 2\pi$ 后，可定义 $\varphi = -b\phi + C$，因为 $E_\phi = -(1/s)\partial_\phi\varphi = b/s$。两侧极限相差 $2\pi b$，所以它只是所选切域上的单值势。切面位置可改变，绕轴的非零环量不变。

本例中的对数与角度常可合成复对数的实、虚部，但物理判断仍应回到环量和定义域。线电荷的径向 $1/s$ 场有单值对数势，绕轴的角向 $1/s$ 场则具有上述角度分支，两者不可混为一谈。



$$\Delta\varphi = -2\pi b$$

图 1.43: 切面两侧的势极限不同，反映全域单值势不存在。

局部势的梯度在切面两侧都给同一个角向场，势值跳跃却不能当作真实静电偶极面的势跳跃：这里切面是人为选取的坐标分支，并没有题设给出的物理源。若全空间出现这种绕轴电场，通常须有随时间变化的穿轴磁通来维持非零环量，已经超出静电假设。局部数学表示可以保留，物理解释必须与题设的时间条件一致。

习题 1.11 (从场反求电荷)**.** 球对称电场为 $E_r = Ar$ $(r < a)$，$E_r = B/r^2$ $(r > a)$，$A > 0$。求体电荷密度与球面电荷密度，并求无穷远零势。见图 1.44。

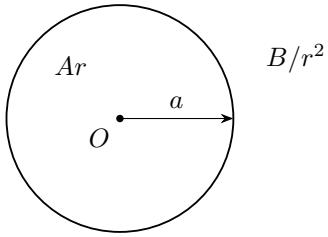


图 1.44: 内外两个场分支在球面可以连续，也可以有跃变。

解 球内 $\partial_r(r^2 Ar) = \partial_r(Ar^3) = 3Ar^2$，所以 $\rho = \epsilon_0 r^{-2}(3Ar^2) = 3\epsilon_0 A$；球外 $r^2 E_r = B$ 的导数为零，体密度为零。球面法向场跃变给出

$$\boxed{\sigma = \epsilon_0(B/a^2 - Aa)}.$$

图 1.45 将两侧极限分开标记，只有 $B = Aa^3$ 时面电荷消失。总电荷为 $4\pi\epsilon_0 B$，等于体电荷与面电荷之和。

由外向内积分，$\varphi_{\text{out}} = -B\int_\infty^r s^{-2}\,\mathrm{d}s = -B[-s^{-1}]_\infty^r = B/r$，球内

$$\varphi_{\text{in}} = B/a + \int_r^a As\,\mathrm{d}s = B/a + \left[\frac{As^2}{2}\right]_r^a = B/a + A(a^2 - r^2)/2.$$

势连续，导数的跃变恰好恢复面电荷。若只对两个开区域分别取散度，会漏掉球面的集中电荷。

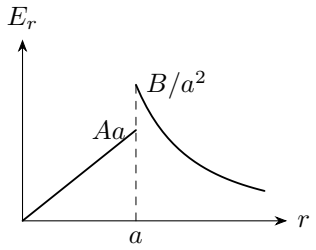


图 1.45: 图示外侧场大于内侧场，因而球面电荷为正。

将面电荷项计入 Gauss 电量，$Q_V = 4\pi\epsilon_0 Aa^3$，$Q_S = 4\pi\epsilon_0(B - Aa^3)$，相加恰为 $4\pi\epsilon_0 B$。当 $B < Aa^3$，外层面电荷为负，甚至可使总电荷为零；例如 $B = 0$ 时球外场消失而内部仍有非零场。这样的屏蔽来自正体电荷与负表面电荷的共同作用，不能由球外零场推断内部电荷处处为零。

习题 1.12 (线偶极的远区场)**.** 两条异号等量无限线电荷相距 $2l$，线密度为 $\pm\lambda$。在远区 $r \gg l$ 求电势首项和场线，角度从由负线指向正线的轴量起。见图 1.46。

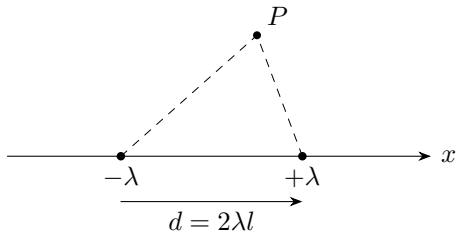


图 1.46: 这里的 d 是单位轴长的偶极矩，量纲与点偶极矩不同。

解 二维对数势的展开在本解答末尾给出。其首项为 $\varphi = d\cos\theta/(2\pi\epsilon_0 r)$, $d = 2\lambda l$。分别求导，

$$E_r = -\frac{d\cos\theta}{2\pi\epsilon_0}(-r^{-2}), \qquad E_\theta = -\frac{1}{r}\frac{d}{2\pi\epsilon_0 r}(-\sin\theta),$$

即

$$E_r = \frac{d\cos\theta}{2\pi\epsilon_0 r^2}, \qquad E_\theta = \frac{d\sin\theta}{2\pi\epsilon_0 r^2}.$$

切线方程为 $\mathrm{d}r/r = \cot\theta\,\mathrm{d}\theta$。令 $u = \sin\theta$, $\mathrm{d}u = \cos\theta\,\mathrm{d}\theta$, 则 $\ln r = \int \mathrm{d}u/u + C_0 = \ln|\sin\theta| + C_0$, 故 $\boxed{r = C\sin\theta}$, 常数的符号随半平面选择。图 1.47 中该式是通过原点、与偶极轴相切的圆族在所选坐标下的表示。

点偶极的势按 r^{-2} 衰减，线偶极的势按 r^{-1} 衰减；相应场线分别含 $\sin^2\theta$ 与 $\sin\theta$。幂次差来自二维对数核与三维库仑核的差别，不能把两种偶极只改一个系数便互相使用。

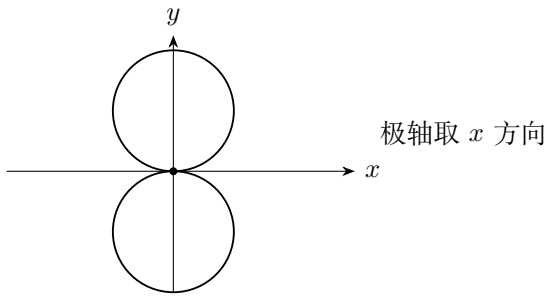


图 1.47: 以 x 为极轴，$r = C\sin\theta$ 是一族圆；C 的正负选择对应上下半平面。

从两个对数势直接展开，正、负线源分别在 $x = +l, -l$，对应距离满足 $r_\pm^2 =$

$r^2(1\mp 2t\cos\theta+t^2)$，其中 $t=l/r$。记 $c=\cos\theta$，使用 $\ln(1+v)=v-v^2/2+O(v^3)$，

$$\begin{aligned}\ln\frac{r_\pm}{r}&=\frac{1}{2}\ln(1\mp 2tc+t^2)\\&=\frac{1}{2}\left[\mp 2tc+t^2-2t^2c^2+O(t^3)\right]\\&=\mp tc+\left(\frac{1}{2}-c^2\right)t^2+O(t^3).\end{aligned}$$

两式相减，二次项抵消，得到

$$\ln\frac{r_-}{r_+}=2t\cos\theta+O(t^3),\qquad \varphi=\frac{2\lambda l}{2\pi\epsilon_0 r}\cos\theta+O\left(\frac{\lambda l^3}{\epsilon_0 r^3}\right).$$

所以 $d=2\lambda l$，方向仍由负线源指向正线源。极坐标曲线 $r=C\sin\theta$ 乘以 r 后，逐步整理为

$$r^2=Cr\sin\theta,\quad x^2+y^2=Cy,\quad x^2+\left(y-\frac{C}{2}\right)^2=\frac{C^2}{4}.$$

圆心为 $(0,C/2)$、半径为 $|C|/2$，上下两圆都是线偶极极限的精确场线。原点属于理想源区，不能因圆通过该点而把它当作普通的光滑场点。

习题 1.13 (四极矩的尺度)**.** 保持四极参数 $A=q\ell^2$ 不变，令 $\ell\to 0$。比较电荷 q、偶极势与四极势的尺度，并判断该理想化能否用于源点处的能量。见图 1.48。

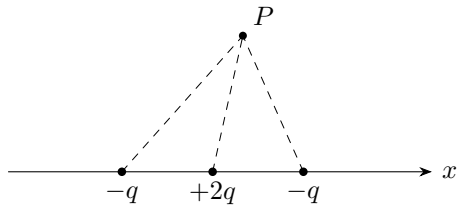


图 1.48: 四极极限同时缩小几何尺度并增大电荷，观察点保持在源区之外。

解 固定 A 意味着 $q=A/\ell^2$，不能把 q 也当作固定常数。总电荷与偶极矩仍严格为零，四极势首项 $-k_{\mathrm{e}}A(3\cos^2\theta-1)/r^3$ 在固定 $r>0$ 处保持有限，误差为 $O(k_{\mathrm{e}}A\ell^2/r^5)$ 并趋零。

图 1.49 的观察点与源尺度之比趋于无穷，保证展开合法。但源电荷间相互作用能量按 $k_{\mathrm{e}}q^2/\ell\sim k_{\mathrm{e}}A^2/\ell^5$ 发散，理想极限不能给出有限的自身能。外场中的相互作用可用适当多极矩描述，自能则需保留源的有限结构。

同样，理想偶极极限固定 $p=q\ell$ 时 $q\sim\ell^{-1}$。偶极极限固定 p，四极极限固定 A；只规定距离趋零，尚未确定相应的源模型。

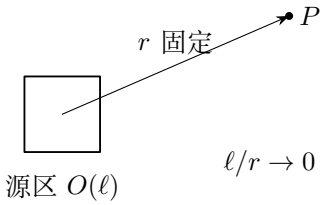


图 1.49: 远区极限控制的是固定观察点的外场，并未控制源内部的相互作用能。

三个有限源的互能也可算出发散系数。两对相邻异号电荷各给 $-2k_{\mathrm{e}}q^2/\ell$，两端同号负电荷给 $+k_{\mathrm{e}}q^2/(2\ell)$，故不计各点自能的总互能为 $-7k_{\mathrm{e}}q^2/(2\ell) = -7k_{\mathrm{e}}A^2/(2\ell^5)$。它向负无穷发散，仍不能与点电荷本来就无穷的自能随意相加抵消；连续有限源模型才可讨论完整可测的自身能。

习题 1.14 (势的角向因子与场的衰减)**.** 轴对称试探势 $\varphi = Cr^{-n}\cos\theta$，$n > 0$。求它在 $r > 0$ 的电荷密度；何时可以作为无源偶极外势？见图 1.50。

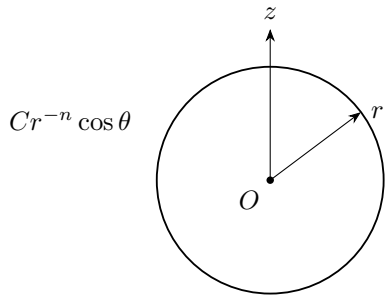


图 1.50: 径向幂次与角函数不能独立指定，还需满足无源场方程。

解 径向部分先有 $\partial_r(r^{-n}) = -nr^{-n-1}$，再乘 r^2 得 $-nr^{1-n}$，故

$$r^{-2}\partial_r[-nr^{1-n}] = r^{-2}[-n(1-n)r^{-n}] = n(n-1)r^{-n-2}.$$

角向部分可逐步计算为

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\cos\theta}{\partial\theta}\right) = \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial(-\sin^2\theta)}{\partial\theta} = -2\cos\theta.$$

它在 Laplace 算子中还要乘 $1/r^2$，故

$$\nabla^2\varphi = C[n(n-1)-2]r^{-n-2}\cos\theta, \quad \rho = -\epsilon_0\nabla^2\varphi.$$

要使源外密度为零，必须 $n(n-1) = 2$，解为 $n = 2$ 或 $n = -1$。题设 $n > 0$ 只留下 $n = 2$，即偶极衰减；$n = -1$ 若放回一般问题，则是随 r 增长的匀强场势。

图 1.51 用同一个角函数比较两种允许的径向行为。单靠量纲或“远处递减”不能任意选择幂次，Laplace 方程同时约束径向和角向部分。

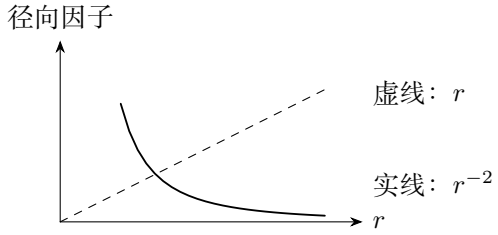


图 1.51: 同一一阶角函数的两个无源径向解是 r 与 r^{-2}，边界条件决定保留哪一个。

若允许任意球谐 Y_{lm}，角算子的本征值为 $-l(l+1)$，径向幂 r^s 满足 $s(s+1)=l(l+1)$，根为 $s=l,-l-1$。本题是 $l=1$，因此正则内解 r 与衰减外解 r^{-2} 成一对。这个规律是第二讲分离变量的三维版本，也解释了为何四极势必须按 r^{-3} 而不是任意负幂衰减。

习题 1.15 (一条场线上的功)**.** 理想偶极场中，一条场线 $r=C\sin^2\theta$ 上取 P_1,P_2，$0<\theta_1<\theta_2<\pi/2$。求正试探电荷 q_0 沿该场线移动时电场所做的功，并判定符号。见图 1.52。

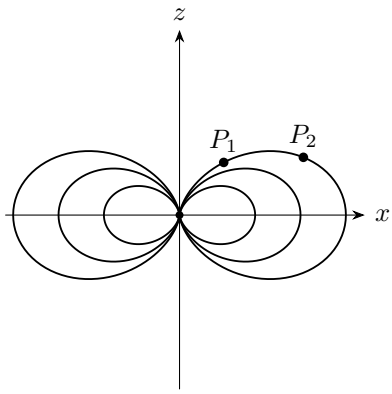


图 1.52: 两点在同一场线上，但电势通常不同。

解 电场功只与端点有关，

$$W=q_0[\varphi(P_1)-\varphi(P_2)]=\frac{k_{\mathrm{e}}pq_0}{C^2}\left(\frac{\cos\theta_1}{\sin^4\theta_1}-\frac{\cos\theta_2}{\sin^4\theta_2}\right).$$

图 1.53 以 θ 为参数，北半球上 $E_\theta > 0$，沿场方向的极角增大。对端点势中的角度因子求导，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}(\cos\theta \sin^{-4}\theta) = -\sin\theta \sin^{-4}\theta - 4\cos^2\theta \sin^{-5}\theta$$
$$= -\sin^{-3}\theta - 4\frac{\cos^2\theta}{\sin^5\theta} < 0.$$

因此 $\varphi(P_1) > \varphi(P_2)$，$W > 0$。

若沿反方向强制移动，电场做负功，外力在准静态过程中做等量正功。场线不是等势线，沿场线方向移动反而使势持续下降；正交关系只说明沿等势面的功为零。

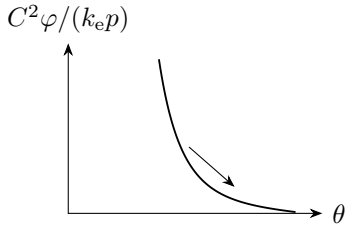


图 1.53: 北半球沿场线向增大的极角移动时，电势单调下降。

沿曲线直接积分也能恢复端点式。由 $r = C\sin^2\theta$ 得 $\mathrm{d}r = 2C\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，电场微功为 $q_0(E_r\,\mathrm{d}r + E_\theta r\,\mathrm{d}\theta)$。代入偶极分量后，积分核为 $k_\mathrm{e}pq_0[4\cos^2\theta/\sin^5\theta + 1/\sin^3\theta]\,\mathrm{d}\theta/C^2$，恰为 $-\mathrm{d}[k_\mathrm{e}pq_0\cos\theta/(C^2\sin^4\theta)]$。两种算法一致，路径积分多出的几何因子来自球坐标线元。

习题 1.16 (点电荷加偶极后的场线)**.** 总电荷 $Q > 0$ 和沿正 z 轴的理想偶极 $p > 0$ 位于同一原点。求轴对称场线的隐式式，判断是否有有限零场点，并说明远区的主导形状。见图 1.54。

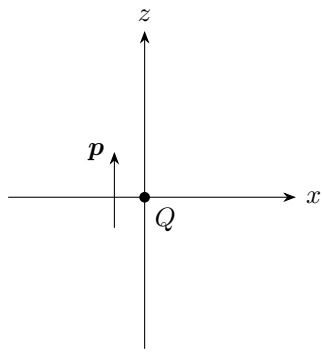


图 1.54: 单极与偶极位于同一展开原点，势与场逐项叠加。

解　势为 $\varphi = k_{\mathrm{e}}(Q/r + p\cos\theta/r^2)$。球冠通量直接相加，

$$\Psi = \frac{Q}{2\epsilon_0}(1-\cos\theta) + \frac{p}{2\epsilon_0 r}\sin^2\theta.$$

所以场线满足 $Q(1-\cos\theta) + (p/r)\sin^2\theta = C$。图 1.55 中远处球面上，偶极通量项按 p/r 变小，场线逐渐接近单极的径向射线。

角向场 $E_\theta = k_{\mathrm{e}} p\sin\theta/r^3$ 只有在轴线上为零。正轴 $E_r = k_{\mathrm{e}}(Q/r^2 + 2p/r^3) > 0$，无零点；负轴 $E_r = k_{\mathrm{e}}(Q/r^2 - 2p/r^3)$，在 $r = 2p/Q$ 为零。该点的直角坐标为 $z = -2p/Q$，并非原点的有效替代源。

对于有限源体系，这个零点只有在 $2p/Q$ 远大于源尺寸时才可由截断多极式可靠预测。若它落入源区，应回到精确分布重新求解。

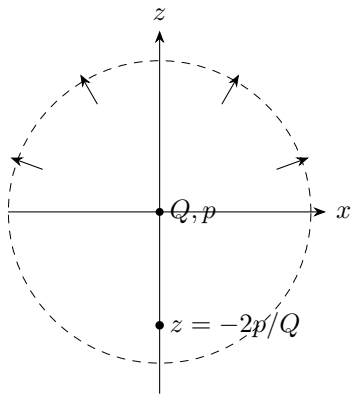


图 1.55: 负轴上的有限零场点与远处近径向场分开标示，零点处需另行分析场线分界。

在负轴 $z<0$ 上，径向单位矢量为 $-\boldsymbol{e}_z$，故轴向场须写为

$$E_z = -\frac{k_{\mathrm{e}}Q}{z^2} - \frac{2k_{\mathrm{e}}p}{z^3}.$$

对 z 求导，再代零点 $z_0 = -2p/Q$，

$$\partial_z E_z = \frac{2k_{\mathrm{e}}Q}{z^3} + \frac{6k_{\mathrm{e}}p}{z^4},$$

$$\partial_z E_z(z_0) = -\frac{k_{\mathrm{e}}Q^4}{4p^3} + \frac{3k_{\mathrm{e}}Q^4}{8p^3} = \frac{k_{\mathrm{e}}Q^4}{8p^3} > 0.$$

所以正试探电荷向上小移后，轴向电力也向上，沿轴失稳。零点附近无源且绕轴对称，两个横向场斜率相等，再由散度为零得

$$\partial_x E_x = \partial_y E_y = -\frac{1}{2}\partial_z E_z = -\frac{k_{\mathrm{e}}Q^4}{16p^3} < 0.$$

因此横向有回复。约束在通过零点、垂直于轴的平面内时可以稳定，自由运动时则不稳定。该结论仍要求零点位于多极近似有效的源外区域。

第二讲　唯一性、局部展开与边值问题

求解静电场，除了电荷还须指定边界。同一片无源区域中，均匀场、偶极场与零场都满足 Laplace 方程；把它们区分开的，是边界电势、法向场以及远处的条件。唯一性定理说明何时这些条件足够，多极展开与分离变量则提供构造解的办法。

局部展开须选定展开点和小参数。稳定性取决于允许的运动方向：三维势能的鞍点，在直导轨上可能成为受限极小值。下面将用同一电荷分布比较这两种运动。

2.1　边界条件与唯一性

满足场方程的函数还须符合导体电势、总电荷或界面条件。边值问题的唯一性，使经过这些验证的构造解成为物理解。

2.1.1　给定电势的情形

设区域 V 中介电常数为正的常数 ϵ，自由电荷密度已知。若 φ_1,φ_2 满足同一个 Poisson 方程，且在全部边界上的电势相同，令 $u=\varphi_1-\varphi_2$，则

$$\nabla^2 u=0,\qquad u|_{\partial V}=0.$$

对恒等式 $\nabla\cdot(u\nabla u)=|\nabla u|^2+u\nabla^2 u$ 积分，使用散度定理，

$$\int_V |\nabla u|^2\,\mathrm{d}V=\iint_{\partial V} u\frac{\partial u}{\partial n}\,\mathrm{d}S=0.$$

被积函数非负，故 $\nabla u=0$；再用边界上的 $u=0$ 得 $u=0$。这里要求两解具有相同的源奇性，作差后在讨论区域中无额外奇点。外域问题还须控制无穷远的边界项，通常规定电势趋于给定常数，或规定远场的增长项。

2.1.2　给定法向导数与混合边界

若给定 $\partial_n\varphi$，差函数满足 $\partial_n u=0$。上式同样使 $\nabla u=0$，但只能确定电势至一个加法常数。给定数据须相容：

$$\iint_{\partial V}\partial_n\varphi\,\mathrm{d}S=-\frac{1}{\epsilon}\int_V \rho\,\mathrm{d}V.$$

法向统一指向所求区域的外侧。多连通区域内，内孔边界的外法向指向孔内，不是从孔心向外。若一部分边界给势，另一部分给法向导数，差函数的边界积分仍逐段为零；只要有非空的给势部分，常数也被固定。

导体上只给总电量时，导体表面电势虽未知却必须为常数。差解的边界项为各导体常数势差乘相应通量差；各导体总电量相同便使这些项消失。这是处理孤立导体电像法时所需的另一种唯一性。

例 2.1 (两块导体间的唯一电势)**.** 两无限大平行导体板位于 $z=0,d$，电势分别为 $0,V$，中间无电荷。写出电势与场，并用差解能量论证为何不能任意添加一个在板上为零的调和函数。讨论把两板电势同时增加常数的后果。见图 2.1。

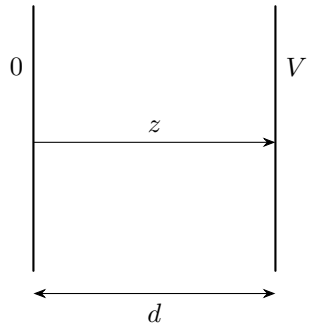


图 2.1: 两板之间没有体电荷，边界给定的是电势。

解 在平移对称且横向场有界的物理解中，φ 只依赖 z，故 $\varphi''=0$。第一次积分得 $\varphi'=A$，第二次得 $\varphi=Az+B$；由 $\varphi(0)=0$ 得 $B=0$，由 $\varphi(d)=V$ 得 $A=V/d$，所以

$$\varphi = Vz/d, \qquad \boldsymbol{E} = -(V/d)\boldsymbol{e}_z.$$

图 2.2 画出线性电势与负 z 方向的场。若另一解有相同的两板电势，差势 u 在两板为零。对无限板，还须比较同样满足横向有界条件的解；下面用横向周期模型写出能量证明。

“同一边界给势” 必须连同远处条件理解。例如 $\sin(\pi z/d)\exp(\pi x/d)$ 虽在两板为零且调和，却沿 x 指数发散，不满足这里的有界条件。遗漏这个条件，会把无限区域的唯一性论证用错。

两板电势同时增加 C 后，$\varphi\mapsto\varphi+C$，场不变，板间电压仍为 V。若只改变其中一板，电势差和场均改变。电势零点的任意性不能代替真实电压的边界约束。

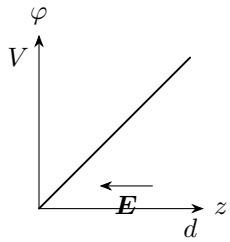


图 2.2: 线性电势的斜率为 V/d，场指向势降低的方向。

若把横向改成边长 L 的周期区域，对差势使用分部积分，

$$\int_V |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}V = \oint_{\partial V} u\partial_n u \,\mathrm{d}S - \int_V u\nabla^2 u \,\mathrm{d}V = 0.$$

其中两板上的 $u = 0$ 使端面积分消失，横向周期面的贡献两两抵消，体积分因 $\nabla^2 u = 0$ 消失；故 $\nabla u = 0$，再由端值确定 $u = 0$。也可逐模验证：非零波数的通解为 $u_k = A_k \sinh kz + B_k \cosh kz$，$u_k(0) = 0$ 先给 $B_k = 0$，$u_k(d) = 0$ 再给 $A_k \sinh kd = 0$，因 $k, d > 0$ 而 $A_k = 0$。零波数模 $Az + B$ 同样被两端零值消去。无限区域的论证还须保留横向有界条件。

2.1.3 差解证明中的能量意义

若两组场有相同的自由源与边界，差场 $\boldsymbol{E}_u = -\nabla u$ 不可能储存正的独立场能：$\frac{1}{2}\int \epsilon|\boldsymbol{E}_u|^2 \,\mathrm{d}V$ 的边界表达为零。这里为零的是差场能量；原场仍由给定源和边界维持，可以储存非零场能。

外域中可先用大球 $r = L$ 封口。若差势 $u = O(1/L)$、差梯度 $O(1/L^2)$，球面边界项量级为 $L^2 \cdot L^{-1} \cdot L^{-2} = O(1/L)$，趋于零。若问题规定匀强远场，先减去共同的 $-\boldsymbol{E}_0 \cdot \boldsymbol{r}$，剩下的差解仍满足此衰减条件。两解所处外场不同，便不能使用同一唯一性结论。

2.1.4 Laplace 方程的平均值性质

以无源点为心取小球，球面平均势等于球心势。可由球面平均的半径导数与 Gauss 通量联系：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{1}{4\pi}\int \varphi(r,\Omega)\,\mathrm{d}\Omega\right) = \frac{1}{4\pi r^2}\iint \partial_r\varphi \,\mathrm{d}S = 0.$$

平均势与半径无关，$r \to 0$ 确定其值。若球心是严格局部极小值，球面每点势应较高，其平均不可能等于球心势，矛盾。这对二次 Hessian 退化的情形同样有效，因

此静电平衡不稳定的结论并不只靠非零的二阶项。受约束运动只抽取球内的一条曲线或曲面，已经不满足这个全空间平均比较。

2.2 局部展开与约束下的稳定性

零场点只给出平衡条件，邻域中的势能变化才决定稳定性。局部展开应先区分无源空间与含源区域，再限制到物体真正允许的运动方向。

无源普通点附近，电势的 Taylor 展开写作

$$\varphi(\boldsymbol{r}) = \varphi_0 + g_i r_i + \tfrac{1}{2} H_{ij} r_i r_j + O(r^3), \quad H_{ij} = \partial_i \partial_j \varphi.$$

平衡点要求梯度为零。实对称矩阵 H 可以正交对角化，Laplace 方程又要求 $\operatorname{tr} H = 0$。因此非退化无源平衡点不能在三个自由方向上同时具有正的势能曲率。退化情形不能单凭二次项下结论，但调和函数的极值性质仍排除内部严格极值。这个结论针对无约束、仅受静电力的点电荷；导轨、重力或时间变化的场会改变条件。

若粒子被约束到曲线 $\boldsymbol{r}(s)$，应展开 $U(s) = q\varphi(\boldsymbol{r}(s))$，而不是只取某个随意坐标的二阶偏导。在非平衡场点，曲线本身的曲率也通过 $q\nabla\varphi \cdot \boldsymbol{r}''(s)$ 进入二阶项。

2.2.1 把约束曲线代入二阶变化

用 s 表示曲线的弧长，取平衡构形 $s = 0$，切向单位矢量为 $\boldsymbol{t} = \boldsymbol{r}'(0)$。约束只要求切向合力为零，故电势能的平衡条件是

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}s}(0) = q\nabla\varphi \cdot \boldsymbol{t} = 0.$$

此时空间电场可以非零，法向分量由约束力平衡。继续对 s 求导，链式法则给出

$$\frac{\mathrm{d}^2U}{\mathrm{d}s^2}(0) = q\left[t_i H_{ij} t_j + \nabla\varphi \cdot \boldsymbol{r}''(0)\right].$$

若曲率为 κ、主法向为 $\boldsymbol{n}$，则 $\boldsymbol{r}'' = \kappa\boldsymbol{n}$。第一项是沿切线的场梯度贡献，第二项是曲线转弯时外力的几何贡献。直导轨的 $\kappa = 0$，才可只取 Hessian 在导轨方向的投影。非弧长坐标 q_1 下还须同时保留动能中的系数 $T = A(q_1)\dot{q}_1^2/2$，小振动频率为 $U''(q_{1,0})/A(q_{1,0})$ 的平方根。

若曲线经过空间零场点，$\nabla\varphi = 0$，曲率项消失。限制在一个方向上可以得到正的回复系数，即使另两个方向中存在失稳方向。反过来，沿一条导轨算得稳定，也只能说明该约束运动稳定。若二阶系数为零，要将同一条曲线上的势继续展开到首个非零高阶项；不能改在另一个空间方向上取四阶导数代替。

对多条独立约束，可令 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(q_1,\dots,q_f)$。线性小振动由质量矩阵 M 与受限势能 Hessian$K$ 共同决定：

$$M_{ab}=m\,\partial_a\boldsymbol{r}\cdot\partial_b\boldsymbol{r},\qquad K_{ab}=q\left[(\partial_a\boldsymbol{r})^{\mathsf T}H(\partial_b\boldsymbol{r})+\nabla\varphi\cdot\partial_a\partial_b\boldsymbol{r}\right].$$

在平衡构形取这些系数，再解 $\det(K-\omega^2M)=0$。Laplace 条件给出空间矩阵 H 的迹；受限运动的回复矩阵 K 还取决于约束的切向和曲率。

例 2.2 (斜导杆上带电小珠)**.** 两固定电荷 $+Q$ 位于 $z=\pm l$。一条通过原点的光滑直导杆与 z 轴夹角为 θ，质量 m、电荷 $q>0$ 的小珠只能沿杆运动，不计重力。求原点附近的小振动条件及频率，并分析二次项恰好消失的角度。见图 2.3。

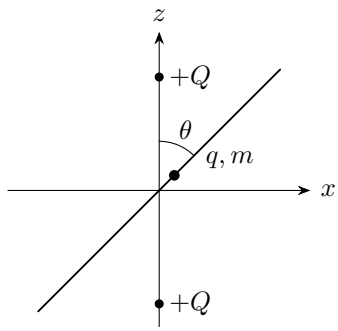


图 2.3: 导杆对小珠提供横向约束，位移 s 沿导杆取正。

解　先求原点附近的场。两源的常量场在中点相消。电势分别关于 x,y,z 反射对称，因此中点的混合二阶导数为零；绕 z 轴的旋转对称又使 xx,yy 两项相等。由无源条件，zz 项是它们的 -2 倍。系数可由一条轴上的精确势确定：

$$\varphi(0,0,z)=k_{\mathrm e}Q\left(\frac{1}{l-z}+\frac{1}{l+z}\right)=\frac{2k_{\mathrm e}Q}{l}+\frac{2k_{\mathrm e}Q}{l^3}z^2+O(k_{\mathrm e}Qz^4/l^5).$$

所以 $\varphi_{zz}(0)=4k_{\mathrm e}Q/l^3$，另外两项各为 $-2k_{\mathrm e}Q/l^3$。把二次势取负梯度，得到

$$\boldsymbol{E}=\frac{2k_{\mathrm e}Q}{l^3}(x\boldsymbol{e}_x+y\boldsymbol{e}_y-2z\boldsymbol{e}_z)+O(k_{\mathrm e}Qr^3/l^5).$$

杆上 $x=s\sin\theta, z=s\cos\theta$，将场投影到杆方向，得

$$m\ddot s=-\frac{2k_{\mathrm e}Qq}{l^3}(3\cos^2\theta-1)s+O(s^3).$$

因此线性稳定须 $3\cos^2\theta>1$，若 $0\le\theta\le\pi/2$，即 $\tan\theta<\sqrt{2}$，频率为

$$\boxed{\omega=\sqrt{\frac{2k_{\mathrm e}Qq}{ml^3}(3\cos^2\theta-1)}}.$$

也可从势展开。两源贡献相加为

$$\varphi = \frac{2k_{\mathrm{e}}Q}{l} + \frac{k_{\mathrm{e}}Q}{l^3}(2z^2 - x^2 - y^2) + O(k_{\mathrm{e}}Qr^4/l^5).$$

代入杆的坐标，$U - U_0 = (k_{\mathrm{e}}Qq/l^3)(3\cos^2\theta - 1)s^2 + \cdots$，二阶系数与上面的回复力一致。图 2.4 把电力分成沿杆和垂直杆的两部分：前者决定小珠加速度，后者由支持力抵消。

在 $\cos^2\theta = 1/3$ 处，$\omega^2 = 0$ 并不表示稳定。精确势的生成函数给出

$$\varphi(s) = \frac{2k_{\mathrm{e}}Q}{l}\sum_{j=0}^{\infty}(s/l)^{2j}P_{2j}(\cos\theta), \quad |s| < l.$$

这里 $P_4(t) = (35t^4 - 30t^2 + 3)/8$，代入临界角得 $P_4 = -7/18$。故 $U - U_0 = -7k_{\mathrm{e}}Qqs^4/(9l^5) + O(s^6)$，原点仍不稳定，稳定不等号不能取等号。负电小珠的二次稳定区相反，而临界角的四次项转为正；此时有非线性回复，却没有非零的无穷小振动频率。

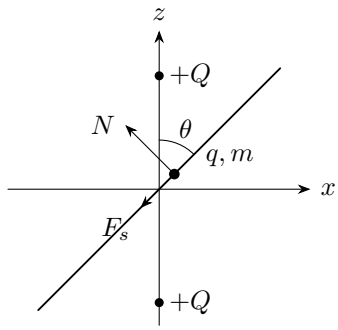


图 2.4: 在稳定角度，沿杆的电力分量指向原点，法向合力由约束消去。

若保留原点两侧的方向信息，稳定角范围可统一写成 $|\cos\theta| > 1/\sqrt{3}$，并不只限于 0 到 $\pi/2$ 的代表角。杆没有方向，θ 与 $\pi - \theta$ 描述相同几何。沿源轴 $\theta = 0$，$\omega^2 = 4k_{\mathrm{e}}Qq/(ml^3)$；垂直源轴 $\theta = \pi/2$，一阶电力向外。这两个极限可直接从两端电荷的吸斥距离判断，而临界角须靠完整投影得到。

2.2.2 轴势怎样确定近轴场

轴对称、无源且在轴上光滑的电势，可在柱坐标 (s, z) 中按 s 的偶次幂展开。设

$$\varphi(s, z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z)s^{2n}, \qquad a_0(z) = \varphi(0, z) = f(z).$$

没有奇次幂，是因为轴的任一横向正、负方向等价。代入轴对称 Laplace 方程，

$$\frac{1}{s}\partial_s(s\partial_s\varphi)+\partial_z^2\varphi=0,$$

分别计算两项：

$$\frac{1}{s}\partial_s(s\partial_s\varphi)=\sum_{n=1}^{\infty}4n^2a_ns^{2n-2},\qquad \partial_z^2\varphi=\sum_{n=0}^{\infty}a_n''s^{2n}.$$

将前式指标换为 $n+1$ 后，逐幂比较得到

$$4(n+1)^2a_{n+1}+a_n''=0.$$

从 $a_0=f$ 递推，$a_1=-f''/4$、$a_2=f^{(4)}/64$，一般项为

$$\boxed{\varphi(s,z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n s^{2n}}{4^n(n!)^2}f^{(2n)}(z)}.$$

于是轴附近的横向场并非可任意选择，而是

$$E_s=\frac{s}{2}f''(z)+O(s^3),\qquad E_z=-f'(z)+\frac{s^2}{4}f^{(3)}(z)+O(s^4).$$

轴上势的局部极小对应正电荷的轴向回复，但 $f''>0$ 又使横向电场朝外。这是无源静电平衡不能同时约束全部自由方向的直接表现。展开的半径受最近源或边界奇性限制，只知道一段轴势并不能把级数无条件延拓到整个源区。

例 2.3 (带电圆环的轴向振动与横向失稳)**.** 半径 a 的固定绝缘圆环均匀带电 Q，中心附近有质量 m、电荷 q 的质点，$qQ\neq 0$，忽略重力。由圆环轴势求中心附近三维电势的二次项，分别讨论 $qQ<0$ 与 $qQ>0$ 时的轴向及横向稳定性；稳定方向求小振动频率。见图 2.5。

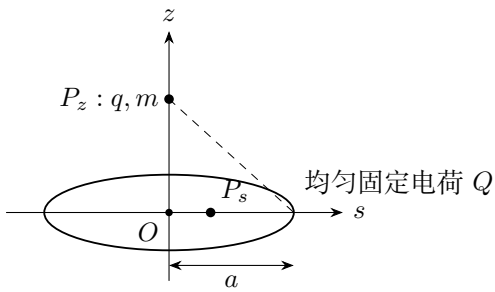


图 2.5: 轴势从环元的共同距离求得，横向场由无源方程恢复。

解 先沿图 2.5 的 z 轴求精确势。环上各电荷元到 P_z 的距离都为 $\sqrt{a^2+z^2}$，故

$$f(z)=\int \frac{k_{\mathrm{e}}\,\mathrm{d}Q}{\sqrt{a^2+z^2}}=\frac{k_{\mathrm{e}}Q}{\sqrt{a^2+z^2}}.$$

对 $|z|\ll a$ 使用 $(1+u)^{-1/2}=1-u/2+3u^2/8+\cdots$，

$$f(z)=\frac{k_{\mathrm{e}}Q}{a}\left(1-\frac{z^2}{2a^2}+\frac{3z^4}{8a^4}+\cdots\right),\quad f''(0)=-\frac{k_{\mathrm{e}}Q}{a^3}.$$

利用上一小节由 Laplace 方程推得的 $a_1=-f''/4$, 近轴势为 $f(z)-s^2f''(z)/4+\cdots$。保留关于中心的总二次项，

$$\boxed{\varphi(s,z)=\frac{k_{\mathrm{e}}Q}{a}+\frac{k_{\mathrm{e}}Q}{4a^3}(s^2-2z^2)+O\left(\frac{k_{\mathrm{e}}|Q|(s^2+z^2)^2}{a^5}\right)}.$$

这里 $s^2=x^2+y^2$，两个横向方向等价。对二次式取负梯度，

$$E_z=\frac{k_{\mathrm{e}}Q}{a^3}z+O(r^3),\qquad E_s=-\frac{k_{\mathrm{e}}Q}{2a^3}s+O(r^3),\quad r=\sqrt{s^2+z^2}.$$

系数的迹为零：$\varphi_{xx}+\varphi_{yy}+\varphi_{zz}=0$。因此横向二次项不能在只算轴势后随意舍去。

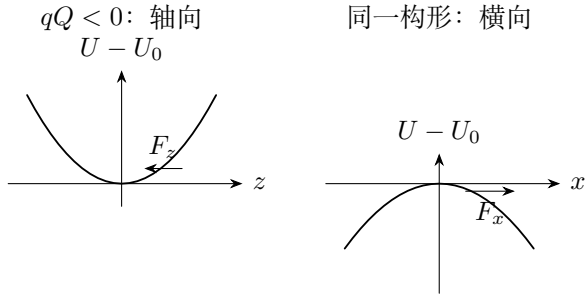


图 2.6: $qQ<0$ 时，轴向势能上开，横向势能下开。右图用有向横坐标 x，径向距离为 $s=|x|$。

若 $qQ<0$，图 2.6 左图中 $z>0$ 时 $F_z=qE_z<0$，轴向有回复。运动方程与角频率为

$$m\ddot{z}=\frac{k_{\mathrm{e}}Qq}{a^3}z=-m\omega_z^2z,\qquad \boxed{\omega_z^2=-\frac{k_{\mathrm{e}}Qq}{ma^3}}.$$

但图 2.6 右图的 $s>0$ 处，$F_s=-k_{\mathrm{e}}Qqs/(2a^3)>0$，横向失稳。其小扰动满足

$$\ddot{x}=\lambda^2x,\qquad \lambda^2=-\frac{k_{\mathrm{e}}Qq}{2ma^3}=\frac{\omega_z^2}{2},$$

所以有指数增长分支。若 $qQ>0$，轴向改为失稳，两个横向方向则回复，$\omega_x^2=\omega_y^2=k_{\mathrm{e}}Qq/(2ma^3)$。两种电荷符号都不能使中心成为三维自由稳定平衡点。固定轴向导轨可以禁止横向失稳，但导轨反力必须由真实约束提供。

2.3 多极展开及原点的选择

远场近似由源的尺度与观察距离之比控制。先选展开原点并计算最低阶非零矩，再说明坐标平移如何改变各阶系数及近似的误差。

2.3.1 展开核与矩的定义

源局限于 $|\boldsymbol{r}'|\le a$，观察点 $r>a$，记 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{r}/r$。由 $(1+u)^{-1/2}$ 展开，

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}=\frac{1}{r}+\frac{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}'}{r^2}+\frac{3(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}')^2-r'^2}{2r^3}+O(a^3/r^4).$$

将它逐项放入电势积分，定义

$$Q=\int\rho\,\mathrm{d}V',\qquad p_i=\int\rho r_i'\,\mathrm{d}V',\qquad \mathcal{Q}_{ij}=\int\rho(3r_i'r_j'-r'^2\delta_{ij})\,\mathrm{d}V',$$

便有

$$\boxed{\varphi=k_{\mathrm{e}}\left(\frac{Q}{r}+\frac{p_in_i}{r^2}+\frac{\mathcal{Q}_{ij}n_in_j}{2r^3}+\cdots\right)}.$$

重指标表示对三个分量求和，$\mathcal{Q}$ 是对称且迹为零的矩阵，所以独立分量为五个。点电荷时将积分换成电荷加权和。某一方向上偶极角因子恰好为零，不代表整个偶极项不存在；误差和主导阶应按该方向重新判断。

2.3.2 并矢与矩阵写法

并矢 $\boldsymbol{ab}$ 的分量是 a_ib_j，它作用于 $\boldsymbol{c}$ 得到 $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})$。双重缩并 $A:B=A_{ij}B_{ij}$ 是标量。因此四极势也可写为 $k_{\mathrm{e}}\mathcal{Q}:(\boldsymbol{nn})/(2r^3)$。在直角坐标中，这与行向量 $\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}$、矩阵 $\mathcal{Q}$、列向量 $\boldsymbol{n}$ 的乘积相同。不能把双重缩并当成普通点积，也不能在还未缩并时把矩阵误认为标量。

2.3.3 平移后的矩

新原点相对旧原点位于 $\boldsymbol{a}$，故源坐标为 $\boldsymbol{r}''=\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{a}$。电量元不变，总电荷仍为 $Q'=Q$；偶极矩为

$$\boldsymbol{p}'=\int(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{a})\,\mathrm{d}q=\boldsymbol{p}-Q\boldsymbol{a}.$$

四极矩的积分核须连同迹项一起展开：

$$\begin{aligned}&3(r_i'-a_i)(r_j'-a_j)-|\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{a}|^2\delta_{ij}\\&\quad=3r_i'r_j'-r'^2\delta_{ij}-3(a_ir_j'+a_jr_i')\\&\qquad+2(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{r}')\delta_{ij}+3a_ia_j-a^2\delta_{ij}.\end{aligned}$$

逐项乘 $\mathrm{d}q$ 积分，其中 $\int r_i'\,\mathrm{d}q = p_i$、$\int \mathrm{d}q = Q$，得

$$\mathcal{Q}'_{ij} = \mathcal{Q}_{ij} - 3(a_i p_j + a_j p_i) + 2(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{p})\delta_{ij} + Q(3a_i a_j - a^2\delta_{ij}).$$

总电荷为零时，偶极矩与原点无关；若总电荷非零，可取 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{p}/Q$ 消去偶极项。这个电荷中心不一定在真实电荷之间，也不一定对应实际电荷所在的位置。坐标平移不改变精确场，但在有限阶截断中会重新分配各阶系数。

例 2.4 (三电荷的偶极与电荷中心)**.** 三电荷位于 $x = -l, 0, l$。第一种电量依次为 $-q, -q, +2q$；第二种改为 $-q, -q, +3q$。求两者远区首项。第二种情形中，远处场线近似径向时，其延长线在何处相交？见图 2.7。

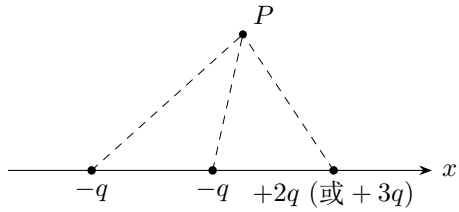


图 2.7: 保留相同位置，分别计算中性与非中性两种电量。

解 第一种总电量为零，偶极矩为 $\boldsymbol{p} = [(-q)(-l) + (2q)l]\boldsymbol{e}_x = 3ql\boldsymbol{e}_x$。因此 $\varphi = 3k_{\mathrm{e}}ql\cos\theta/r^2 + O(k_{\mathrm{e}}ql^2/r^3)$，$\theta$ 从正 x 轴量起。首阶场线是以 x 为极轴的 $r = C\sin^2\theta$，不是径向直线。

第二种有 $Q = q$、$\boldsymbol{p} = 4ql\boldsymbol{e}_x$，所以

$$\varphi = k_{\mathrm{e}}\left(\frac{q}{r} + \frac{4ql\cos\theta}{r^2} + O(ql^2/r^3)\right).$$

图 2.8 将新原点放在 $x = h$，取 $h = p_x/Q = 4l$ 便消去偶极矩。于是远处的场在首个偏心修正精度内相当于位于 $x = 4l$ 的点电荷 q。这里的系数是 4，因为左侧负电荷对偶极矩的贡献为正的 ql，不能漏掉。

从方向偏差也能看出这一点。原点展开中 $E_r = k_{\mathrm{e}}Q/r^2 + 2k_{\mathrm{e}}p\cos\theta/r^3$，$E_\theta = k_{\mathrm{e}}p\sin\theta/r^3$，所以偏转小角 $\beta \simeq p\sin\theta/(Qr)$。偏心点源的位置在横向产生 $h\sin\theta/r$ 的同阶角偏差，比较得 $h = p/Q$。四极及更高阶仍存在，实际有限距离的全部场线不会精确相交于该点；“延长交点”是远区渐近解释。

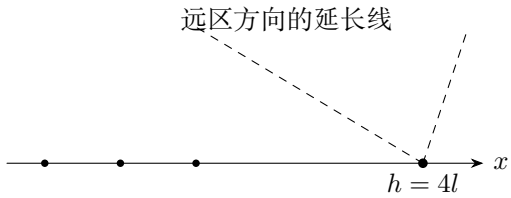


图 2.8: 电荷中心可落在真实电荷分布之外，其位置只描述远区的前两阶。

中性三电荷还含有四极项。以 x 轴为极轴，其二阶普通矩为

$$M_2 = \sum_i q_i x_i^2 = (-q)l^2 + 0 + (2q)l^2 = ql^2.$$

所以在偶极首项之后，还应有 $k_{\mathrm{e}} ql^2 P_2(\cos\theta)/r^3$。非中性变式中，右端改为 $3q$，故 $Q = q$、$p_x = 4ql$、$M_2 = 2ql^2$。将原点移到图中的电荷中心 $h = 4l$，

$$\begin{aligned} M_2' &= \sum_i q_i (x_i - h)^2 \\ &= M_2 - 2hp_x + h^2 Q \\ &= 2ql^2 - 2(4l)(4ql) + (4l)^2 q = -14ql^2. \end{aligned}$$

同一平移确实使 $p_x' = p_x - hQ = 0$，但 M_2' 不为零。因此新原点只消去偶极项；真实源附近仍须使用精确的三电荷场。

例 2.5 (四极矩的矩阵)**.** 将第一讲的 $-q, +2q, -q$ 放在 $z = l, 0, -l$，求 $\mathcal{Q}$ 矩阵及其与任意单位方向 $\boldsymbol{n}$ 的缩并。再把原点向 x 方向平移 a，判断四极矩是否改变。见图 2.9。

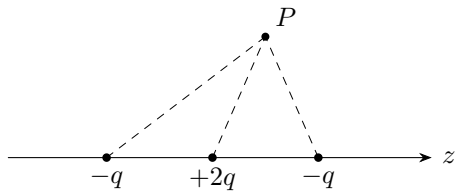


图 2.9: 三个电荷共线，使用矩阵可一次计算任意观察方向。

解 位于原点的电荷不贡献二阶矩。两个负电荷各有 $r'^2 = l^2$，所以 xx, yy 分量各为 $+ql^2$，zz 分量各为 $-2ql^2$。相加得

$$\mathcal{Q} = 2ql^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

迹确为零。对 $n_z=\cos\theta$，$n_x^2+n_y^2=\sin^2\theta$，有

$$\mathcal{Q}_{ij}n_in_j=2ql^2(1-3\cos^2\theta),\quad \varphi_2=-\frac{k_{\mathrm{e}}ql^2}{r^3}(3\cos^2\theta-1).$$

图 2.10 中的轴向观察得到负势，赤道方向得到正势，与两端负电荷沿轴更靠近观察点的几何相符。

该体系 $Q=0,\boldsymbol{p}=0$，平移公式的所有修正项均消失，故四极矩在任意平移下保持不变。更高阶矩一般仍会改变。若只有 $Q=0$ 而 $\boldsymbol{p}\neq0$，四极矩便随原点改变；不能把“中性偶极矩不变”推成“全部多极矩不变”。

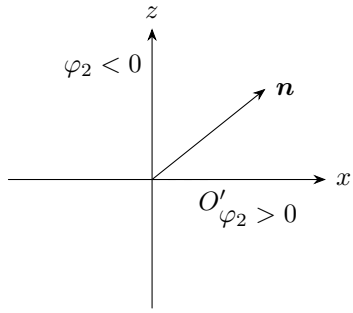


图 2.10: 四极矩的迹约束与不同方向的势符号可由同一矩阵读出。

矩阵在旋转坐标下变为 $\mathcal{Q}'=R\mathcal{Q}R^{\mathsf{T}}$，而观察方向变为 $\boldsymbol{n}'=R\boldsymbol{n}$，于是 $\boldsymbol{n}'^{\mathsf{T}}\mathcal{Q}'\boldsymbol{n}'=\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}\mathcal{Q}\boldsymbol{n}$。同一个标量势与坐标旋转无关。平移讨论改变的是展开中心，旋转讨论改变的是基矢，这两种变换的公式及含义不同；只有将矩与观察矢量一同转换，才保持同一物理量。

例 2.6 (两同号电荷的远处等势面)**.** 两个 $+Q$ 位于 $x=\pm l$。对电势 $V>0$，令 $R_0=2k_{\mathrm{e}}Q/V\gg l$，求等势面偏离球面的首项，并判断沿连心轴还是垂直轴伸得更远。见图 2.11。

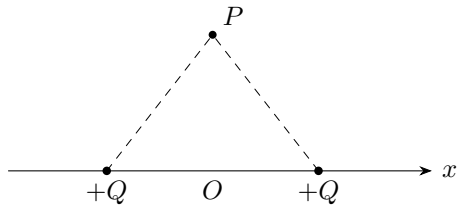


图 2.11: 原点取在中点，远处等势面的主项为球面。

解 以 x 轴为极轴，两源的奇数阶相消，势为

$$\varphi = \frac{2k_{\mathrm{e}}Q}{r}\left[1 + \frac{l^2}{r^2}P_2(\cos\theta) + O(l^4/r^4)\right].$$

令 $r = R_0 + \delta r$，只保留 l^2/R_0^2 阶。由 $\varphi = 2k_{\mathrm{e}}Q/R_0$，得 $-\delta r/R_0 + (l^2/R_0^2)P_2 = 0$，故

$$\boxed{r = R_0 + \frac{l^2}{R_0}P_2(\cos\theta) + O(l^4/R_0^3).}$$

图 2.12 中，轴向 $P_2(1) = 1$，半径增大 l^2/R_0；赤道 $P_2(0) = -1/2$，半径缩小 $l^2/(2R_0)$。因此为沿连心轴略伸长的等势面。

这只是首阶小形变，不能把全域等势面当成精确旋转椭球。对同一截断精度，它与长半轴 $R_0 + l^2/R_0$、短半轴 $R_0 - l^2/(2R_0)$ 的旋转椭球相合；更高阶角因子会使精确形状偏离椭球。由于体系中心对称，电荷中心仍在中点，不应在这里引入一阶平移。

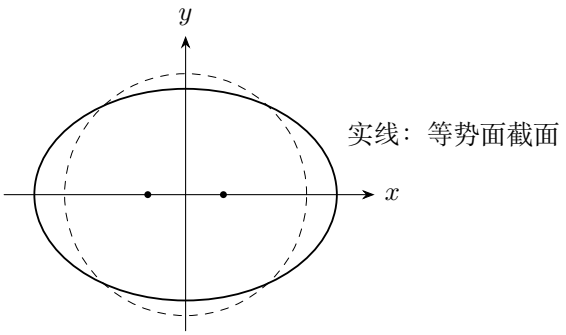


图 2.12: 形变的角分布用旋转椭球作首阶示意，虚线为主项球面。

上面的径向修正是等势面扰动公式 $\delta r = -\delta\varphi/(\partial_r\varphi_0)$ 的一个例子：外加势的变化由表面沿法向移动补偿。该式适用于梯度非零的光滑等势面；在零场点附近，须保留更高阶的局部势，重新求表面形状。

例 2.7 (单个电荷附近的等势面形变)**.** 仍取两同号电荷相距 $D = 2l$。在其中一个电荷附近考虑电势 V，定义 $1/a = V/(k_{\mathrm{e}}Q) - 1/D$，且 $a \ll D$。求这张小等势面的中心位移、去掉平移后的首个形变，以及近似椭球的偏心率。见图 2.13。

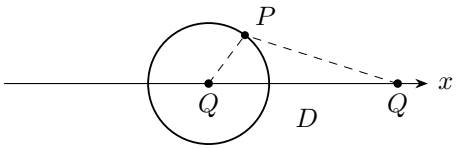


图 2.13: 以左电荷为局部原点，极角朝向右电荷。

解　右电荷的正则势按 r/D 展开：

$$\frac{\varphi}{k_{\mathrm{e}}Q}=\frac{1}{r}+\frac{1}{D}+\frac{r\cos\theta}{D^2}+\frac{r^2P_2(\cos\theta)}{D^3}+O(r^3/D^4).$$

令 $r=a+u$，在 $1/r=1/a-u/a^2+\cdots$ 中保留首阶，得

$$u=\frac{a^3}{D^2}\cos\theta+\frac{a^4}{D^3}P_2(\cos\theta)+O(a^5/D^4).$$

第一项是半径 a 的球面沿正轴移动 $h=a^3/D^2$ 的径向表示。图 2.14 把新中心 O' 与原电荷位置 O 分开；移去这个一阶偏心后，余下的首项是四极形变。

记 $\varepsilon=(a/D)^3$。以 O' 为中心的径向半径为 $a[1+\varepsilon P_2(\cos\theta)]+O(a(a/D)^4)$。这与长、短半轴

$$A=a(1+\varepsilon),\qquad B=a(1-\varepsilon/2)$$

的长旋转椭球在该阶一致，故 $e^2=1-B^2/A^2=3\varepsilon+O((a/D)^4)$。这里 e 本身是 $O((a/D)^{3/2})$。

若直接把原电荷当椭球中心，a^3/D^2 的平移比 a^4/D^3 的形变还大，会误判形状。上述条件也要求这张小等势面尚未与另一电荷附近的分支并合；$a\ll D$ 已经保证它处在该局部区域。

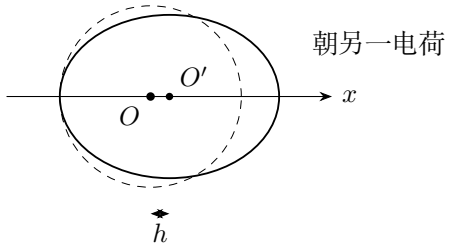


图 2.14: 中心偏移与椭球形变分属不同阶，图中为便于辨认放大了偏移。

近似椭球的径向式可从 $r^{-2}=\cos^2\theta/A^2+\sin^2\theta/B^2$ 推出。代 $A=a(1+\varepsilon)$、$B=a(1-\varepsilon/2)$ 并展开，得 $r=a[1+\varepsilon(3\cos^2\theta-1)/2]$。这说明四极角因子如何转化成椭球形变，也限定了“近似椭球”的阶数；若保留下一阶位移或八极角项，半轴两个参数已不足以描述整个表面。

例 2.8 (中点附近与垂直平分线上的几何)**.** 对 $x=\pm l$ 的两个 $+Q$，求中点附近的二次势。再在 $P=(0,H,0)$、$H>0$ 比较三件事：场强沿 y 轴何处最大，xy 截面等势线在 P 处的曲率何时为零，三维等势面在 P 处的平均曲率何时为零。见图 2.15。

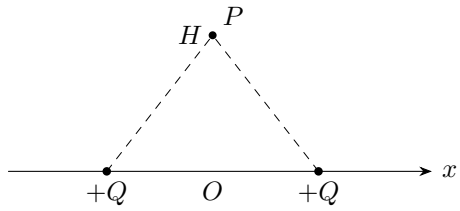


图 2.15: 点 P 在垂直平分线上，但两电荷分布并不关于 y 轴旋转对称。

解 近中点有

$$\varphi = \frac{2k_{\mathrm{e}}Q}{l} + \frac{k_{\mathrm{e}}Q}{l^3}(2x^2 - y^2 - z^2) + O(r^4/l^5).$$

略高于中点势的等势面在连心轴附近分成两叶，略低时横向连接；通过中点的临界势面在二次近似中为 $2x^2 = y^2 + z^2$。这不是零场面，只有顶点是平衡点。

在 P 处，$E_y = 2k_{\mathrm{e}}QH(H^2 + l^2)^{-3/2}$。先用乘积与链式法则，

$$\frac{\mathrm{d}E_y}{\mathrm{d}H} = 2k_{\mathrm{e}}Q\left[(H^2 + l^2)^{-3/2} - 3H^2(H^2 + l^2)^{-5/2}\right].$$

通分得

$$E_y' = \frac{2k_{\mathrm{e}}Q(l^2 - 2H^2)}{(l^2 + H^2)^{5/2}}, \qquad H_{E\,\max} = l/\sqrt{2}.$$

为比较几何，令 $y = H + \eta(x, z)$ 表示经过 P 的等势面。$\varphi_x = \varphi_z = 0$，所以

$$\eta = -\frac{\varphi_{xx}x^2 + \varphi_{zz}z^2}{2\varphi_y} + O((x^2 + z^2)^{3/2}),$$

这些系数可从单源二阶导数

$$\partial_i\partial_j\frac{1}{L} = \frac{3\Delta_i\Delta_j - \delta_{ij}L^2}{L^5}$$

相加得到。在 P 处两个源的位移分别为 $(\mp l, H, 0)$、距离均为 $L = \sqrt{l^2 + H^2}$。因此 x 向每源的分子为 $3l^2 - L^2 = 2l^2 - H^2$，z 向为 $-L^2$，混合项因对称抵消。其中

$$\varphi_{xx} = \frac{2k_{\mathrm{e}}Q(2l^2 - H^2)}{(l^2 + H^2)^{5/2}}, \quad \varphi_{zz} = -\frac{2k_{\mathrm{e}}Q}{(l^2 + H^2)^{3/2}}.$$

图 2.16 分别标出两条主截面。xy 截面的二阶曲率在 $\varphi_{xx} = 0$ 时变号，即 $H = \sqrt{2}l$；yz 截面的曲率则不在此处为零。因此不能把镜面对称误当作绕 y 轴的旋转对称。

在 P 处表面的斜率为零，平均曲率与 $\eta_{xx} + \eta_{zz} = -(\varphi_{xx} + \varphi_{zz})/\varphi_y$ 成比例。由 Laplace 方程，分子等于 $-\varphi_{yy} = E_y'$，故平均曲率为零的位置为 $H = l/\sqrt{2}$。它与轴上场强最大重合，却与 xy 截面曲率为零的高度不同。$H = 0$ 处梯度为零，隐函数表示失效，应使用前述锥面展开。

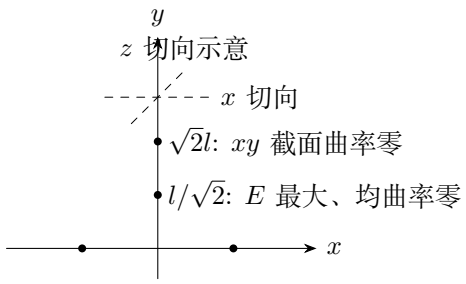


图 2.16: 两种高度相差一倍；曲面两条主截面的曲率须分别计算。

取场方向为表面法向，两个主曲率分别正比于 $\varphi_{xx}/|\nabla\varphi|$、$\varphi_{zz}/|\nabla\varphi|$；反向选法向只改变它们的共同符号。在 $H=l/\sqrt{2}$，两曲率等大反号，平均为零，Gauss 曲率仍为负；$H=\sqrt{2}l$ 时则只有 x 向曲率为零。

这里比较的是不同高度的等势面在对称点处的曲率，不能据此把 P 称为平面曲线的拐点。取 $z=0$，在固定 H 处将精确势展开至 x^4：

$$\varphi(x,H,0)=\frac{2k_{\mathrm{e}}Q}{L}+\frac{k_{\mathrm{e}}Q(2l^2-H^2)}{L^5}x^2 + \frac{k_{\mathrm{e}}Q(35l^4-30l^2L^2+3L^4)}{4L^9}x^4+O(x^6),$$

其中 $L^2=l^2+H^2$；各系数由 $(1+v)^{-1/2}$ 展开后将两源的奇次项相消得到。令 $H=\sqrt{2}l$，二次项消失，四次系数为 $-7k_{\mathrm{e}}Ql^4/L^9$。再用 $\varphi_y=-2k_{\mathrm{e}}QH/L^3$ 保持电势不变，

$$0=\varphi_y\eta-\frac{7k_{\mathrm{e}}Ql^4}{L^9}x^4+O(x^6),\qquad \eta=-\frac{7l^4}{2HL^6}x^4+O(x^6).$$

于是 $\eta''=-42l^4x^2/(HL^6)+O(x^4)$，在原点两侧同为负，曲线经过 P 时并未改变凹凸性。该处是对称的四次平坦点。平均曲率为零、一个截面曲率为零和曲线拐点，须分别判断。

2.4 二维边值问题与分离变量

当边界本身适合某组坐标时，场方程可以化为若干常微分方程。先由边界选择可用函数，再由正交展开确定系数，不能只挑满足局部方程的形式。

沿 z 不变的无源区域满足

$$\frac{1}{r}\partial_r(r\partial_r\varphi)+\frac{1}{r^2}\partial_\theta^2\varphi=0.$$

令 $\varphi = R(r)\Theta(\theta)$，分离常数为 m^2，角函数满足 $\Theta'' + m^2\Theta = 0$。绕完整一周单值要求 $m = 0, 1, 2, \ldots$；在楔形域内则由两侧边界决定允许的 m，不必为整数。$m \geq 1$ 时 $R = Ar^m + Br^{-m}$，零模则为 $A + B\ln r$。

在环域内，一般实解写成

$$\begin{aligned}\varphi = {} & A_0 + B_0 \ln r \\ & + \sum_{m=1}^{\infty} [(A_m r^m + B_m r^{-m}) \cos m\theta \\ & \qquad + (C_m r^m + D_m r^{-m}) \sin m\theta].\end{aligned}$$

包含原点且无源时，剔除 $\ln r$ 与负幂；外域中则按远场要求保留均匀场项或对数净线电荷项，不能笼统说“一切正幂均为零”。圆周给定电势时，用 Fourier 正交性逐个确定系数。边界数据若有跳跃，内部级数仍可解场，但尖点附近的极限与场奇性须另讨论。

2.4.1 径向幂次和角模系数的确定

分离变量后，对非零模有 $r^2R'' + rR' - m^2R = 0$。先试 $R = r^\nu$，则 $R' = \nu r^{\nu-1}$、$R'' = \nu(\nu-1)r^{\nu-2}$，代入并约去 r^ν，得到

$$\nu(\nu-1) + \nu - m^2 = \nu^2 - m^2 = 0,$$

所以两根为 $\nu = \pm m$，两个独立解给出 $R = Ar^m + Br^{-m}$。当 $m = 0$ 时两幂重合，不能把两个常数当成独立解；直接积分 $(rR')' = 0$ 得 $rR' = B$，再积 $R' = B/r$ 得 $R = A + B\ln r$。含原点的无源圆盘须保留常数零模，外部有净线电荷时则由对数项给出径向通量。

若圆周势为 $f(\theta)$，在 $0 \leq \theta < 2\pi$ 采用

$$f = a_0 + \sum_{m\geq 1} (a_m \cos m\theta + b_m \sin m\theta).$$

乘 $\cos n\theta$ 后积分，所有不同频率项相消，同阶积分为 π，故

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta)\cos n\theta \,\mathrm{d}\theta, \qquad b_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta)\sin n\theta \,\mathrm{d}\theta.$$

常数项的积分为 $2\pi a_0$，所以 a_0 的分母是 2π。圆盘内每个非零模再乘 $(r/a)^m$，圆外衰减问题则乘 $(a/r)^m$。它们在边界取同一个值，内部正则性与无穷远条件却选出不同的径向解。带匀强远场或给定净线电荷的问题，应先写出相应的非衰减主项，再对剩余边界修正使用衰减模。

例 2.9 (圆盘内的指定角分布)**.** 半径 a 的圆盘内无源，圆周电势为 $V_0+V_1\cos\theta+V_2\sin 2\theta$。求内部势、圆心场，并说明哪些径向项应当舍去。见图 2.17。

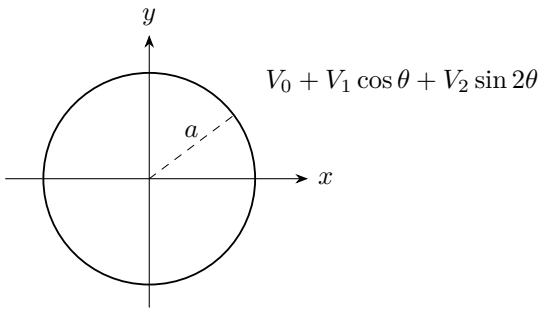


图 2.17: 边界是指定角电势的理想边界，不是一整块等势导体。

解 内部包含原点，不允许负幂和对数项。三个 Fourier 模互不混合，依次满足 $r=a$ 的系数条件，因此

$$\varphi = V_0 + V_1\frac{r}{a}\cos\theta + V_2\frac{r^2}{a^2}\sin 2\theta.$$

为求圆心场，将角式改写为直角坐标：$r\cos\theta = x$，$r^2\sin 2\theta = 2xy$，得

$$\varphi = V_0 + V_1 x/a + 2V_2 xy/a^2, \quad \boldsymbol{E} = -(V_1/a + 2V_2 y/a^2)\boldsymbol{e}_x - (2V_2 x/a^2)\boldsymbol{e}_y.$$

所以圆心场为 $-(V_1/a)\boldsymbol{e}_x$，二阶角模对圆心势的曲率有贡献，对圆心场没有贡献。图 2.18 将一次模的匀强场与二次模的交叉势分开表示。

直接求 $\varphi_{xx}+\varphi_{yy}$ 得零，且边界值逐项一致，由唯一性可知没有遗漏其他满足条件的内部解。常数 V_0 只改变势零点。在 $r=0$ 处极角未定义，但 x 和 xy 都是光滑函数。因此含角函数的势是否正则，应由完整表达式判断，必要时先改写为直角坐标。

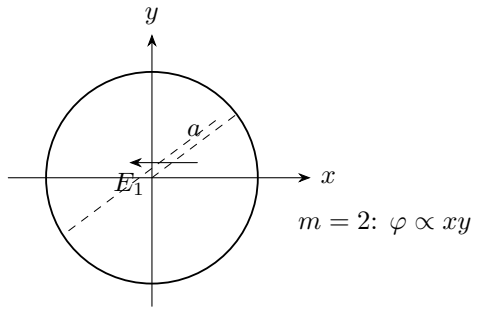


图 2.18: 图中一次模箭头取 $V_1>0$；一次角模给圆心匀强场，二次模只从一阶空间变化开始贡献场。

边界中 $\sin 2\theta$ 的系数是 V_2，内部应乘 $(r/a)^2$，而不是乘 r/a。若错用一次径向幂，则角算子给 -4、径向部分只给 1，Laplace 方程不再成立。用 $2xy$ 改写后还能直接算 Hessian：$\varphi_{xx}=\varphi_{yy}=0$、$\varphi_{xy}=2V_2/a^2$，其本征方向沿 $y=\pm x$，再次对应第一讲的双曲线场。

例 2.10 (匀强场中的无限导体圆柱)**.** 半径 a 的中性无限导体圆柱沿 z 轴，置于远处 $\boldsymbol{E}_0=E_0\boldsymbol{e}_x$ 的真空静电场。求柱外势、表面电荷及表面最大场。再说明若柱上另有单位长度净电量 λ，怎样修改解。见图 2.19。

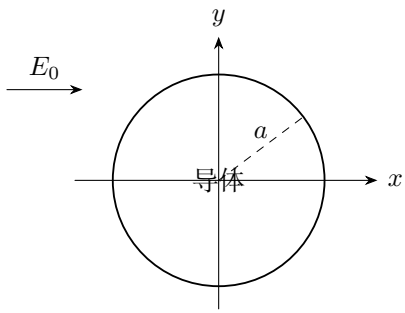


图 2.19: 截面圆周为等势面，远场势的主项为 $-E_0 r\cos\theta$。

解 边界和远场只含 $m=1$ 角模。写 $\varphi=C-E_0 r\cos\theta+B\cos\theta/r$，由 $r=a$ 时无角变化得 $B=E_0a^2$，于是

$$\boxed{\varphi=C-E_0(r-a^2/r)\cos\theta},\quad r\geq a.$$

图 2.20 在柱面处标出外法向。由于 $\partial_r(r-a^2/r)=1+a^2/r^2$、$\partial_\theta\cos\theta=-\sin\theta$，有

$$E_r=-\partial_r\varphi=E_0(1+a^2/r^2)\cos\theta,\qquad E_\theta=-\frac{1}{r}\partial_\theta\varphi=-E_0(1-a^2/r^2)\sin\theta.$$

表面切向场为零，自由面密度为

$$\sigma(\theta)=2\epsilon_0E_0\cos\theta.$$

一周积分为零，与中性条件一致。最大表面场 $2E_0$ 在迎、背场的两端；上、下两点场为零。这些结论均针对无限圆柱，不能用介质球的系数替代。

另加净线电量时，在柱外加 $-\lambda\ln(r/a)/(2\pi\epsilon_0)$。它在柱面为零且不影响等势性，却增加均匀表面电荷 $\lambda/(2\pi a)$。此时势在无穷远含对数项，所以远场条件应规定主导匀强项和净电量，不能再要求 $\varphi+E_0x$ 趋于有限常数。

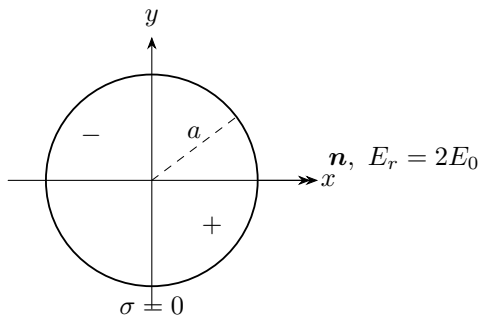


图 2.20: 正负面电荷形成诱导线偶极，柱面切向场处处为零。

在表面附近，E_θ 按 $r-a$ 线性出现；远处诱导场按 r^{-2} 衰减，二维线偶极与三维球偶极的衰减不同。外势中的常数 C 由零点规定，若整体处于给定远场但未接地，中性条件只消去对数净电量项，不单独固定 C。因此中性、接地、零势这几个条件不能当成同义词。

例 2.11 (圆柱空腔中心的线偶极)**.** 无限接地导体内有半径 a 的圆柱空腔，中心放沿 x 方向的理想线偶极 $d=\lambda h$，由相距 h 的正负线电荷取极限得到。求腔内势、腔壁电荷及正则反作用场。见图 2.21。

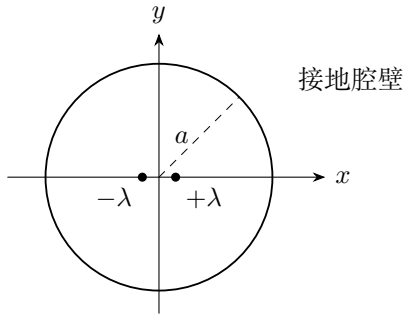


图 2.21: 偶极轴在截面内，导体和外部区域的势均为零。

解 自由线偶极的势为 $d\cos\theta/(2\pi\epsilon_0 r)$，其奇性必须保留。为使 $r=a$ 处电势为零，添加不在圆心引入奇性的 $m=1$ 项，得

$$\boxed{\varphi=\frac{d}{2\pi\epsilon_0}(1/r-r/a^2)\cos\theta},\quad 0<r<a.$$

腔内 $E_r=d(1/r^2+1/a^2)\cos\theta/(2\pi\epsilon_0)$。导体指向空腔的外法向是 $-\boldsymbol{e}_r$，故

$$\sigma_{\text{inner}}=-\epsilon_0 E_r(a)=-\frac{d}{\pi a^2}\cos\theta.$$

图 2.22 中右壁为负电，与靠近右侧的正线源相吸一致。总感应线电量为零，因为原线偶极的净电量为零。

正则势 $\varphi_{\mathrm{reac}} = -dx/(2\pi\epsilon_0 a^2)$ 给出均匀反作用场 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{reac}} = d\boldsymbol{e}_x/(2\pi\epsilon_0 a^2)$。在严格中心，反作用场与偶极同向，且无平移方向的净力；旋转整个中心偶极时场随之旋转，圆形边界没有优选角度。因此不能把反作用场当成固定外加场来断言有定向力矩。离开中心后，对称性被破坏，需重新求边界解。

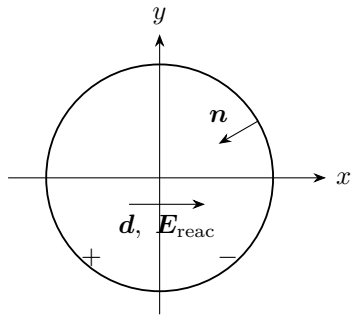


图 2.22: 内壁法向指向腔内；正则场来自诱导电荷，不包含偶极自场。

有限线电荷对可先取 $\pm\lambda$ 位于 $x = \pm h/2$，计算各自圆像，再令 $h \to 0$、$\lambda h = d$ 固定。两个远处像在极限中留下一个在圆心正则的均匀场项，而真实源之差留下 $1/r$ 线偶极奇性。这说明解中一个反幂项和一个正幂项的来源：它们分别承担真实源与边界修正，不能因为都属 $m = 1$ 角模就任意舍去其中之一。

2.5 边界几何造成的场增强与角模衰减

2.5.1 尖角的局部指数与能量可积性

在导体尖角附近，远处电极的形状首先决定展开系数，局部夹角决定允许指数。取导体外的真空楔形区域 $0 < \theta < \Omega$，两边同为零势。局部可分离解的最低非零项为

$$\phi \simeq A r^{\lambda} \sin(\lambda\theta), \qquad \lambda = \pi/\Omega.$$

其中排除了顶点处发散的势分支，也假定最低角模系数 A 不为零。场分量是 $E_r = -A\lambda r^{\lambda-1}\sin\lambda\theta$、$E_\theta = -A\lambda r^{\lambda-1}\cos\lambda\theta$。因此 $|E| = |A|\lambda r^{\lambda-1}$。

当导体是凸角时，其外部角 $\Omega > \pi$，所以 $\lambda < 1$，场在理想尖点发散。尽管如此，每单位轴长的局部场能仍为

$$U(0,\rho) = \frac{\varepsilon_0 A^2\lambda^2\Omega}{2}\int_0^{\rho} r^{2\lambda-1}\,\mathrm{d}r = \frac{\varepsilon_0 A^2\lambda^2\Omega}{2}\left[\frac{r^{2\lambda}}{2\lambda}\right]_0^{\rho} = \frac{\varepsilon_0 A^2\lambda\Omega}{4}\rho^{2\lambda},$$

对任意 $\lambda > 0$，这个积分都有限，因此尖角附近的局部场可以无界，而该处的场能仍可积。实际场增强会受到圆角、材料击穿和微观尺度的限制；在圆角之外的适当距离范围内，仍可采用楔形几何给出的幂律。

例 2.12 (直角金属边缘的场增强)**.** 一长导体的横截面有 90° 凸角，尖角外侧是真空。远处电极使最低角模非零。在距角点 ℓ 的局部幂律区域测得场强 E_ℓ。把尖角磨成半径 $r_0 \ll \ell$ 的圆角，估算最大场强的尺度，并求原理想尖角附近半径 ρ 内的场能随 ρ 的幂次。

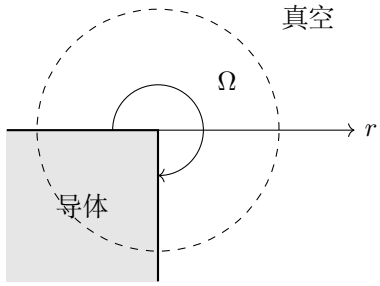


图 2.23: 导体内角为 $\pi/2$，场所占的外部角为 $3\pi/2$

解　图 2.23 中的外部角是 $2\pi - \pi/2 = 3\pi/2$，所以 $\lambda = 2/3$。理想场随 $r^{-1/3}$ 增强，用在 $r = \ell$ 处的数值定标，

$$E(r) \simeq E_\ell (\ell/r)^{1/3}.$$

圆角处的精确系数依赖圆弧与两直边的接续，但最大值尺度为 $E_{\max} \sim E_\ell(\ell/r_0)^{1/3}$。例如 r_0 缩小八倍，最大场约增加两倍，不是八倍。

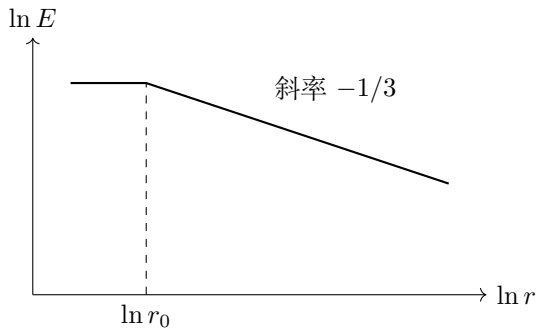


图 2.24: 圆角截断幂律；直线段上仍保留尖角场的尺度

图 2.24 画的是尺度关系，圆角内并不继续使用尖点幂律。每单位轴长的能量

积分为

$$U(0,\rho)=\frac{\varepsilon_0\Omega E_\ell^2\ell^{2/3}}{2}\int_0^{\rho} r^{1/3}\,\mathrm{d}r=\frac{3\varepsilon_0\Omega E_\ell^2\ell^{2/3}}{8}\rho^{4/3},$$

其中面积元的 r 与场强平方的 $r^{-2/3}$ 合成 $r^{1/3}$，原函数为 $3r^{4/3}/4$。故 $\rho\to 0$ 时该部分能量趋零。若一条直边上 $\sigma=Kr^{-1/3}$，则所积累的每单位轴长电量为 $\int_0^{\rho}Kr^{-1/3}\,\mathrm{d}r=K[3r^{2/3}/2]_0^{\rho}=3K\rho^{2/3}/2$，也有限。局部场强很大时，击穿风险应看最大场而非仅看总场能。

2.5.2 环域把角向细结构限制在边界附近

圆边界的第 m 角模含角尺度 $\Delta\theta\sim 1/m$。在半径为 a,b 的环域内，内边界接地、外边界为 $V_m\cos m\theta$，解为

$$\phi_m=V_m\frac{\sinh[m\ln(r/a)]}{\sinh[m\ln(b/a)]}\cos m\theta,\qquad a<r<b.$$

具体地，令径向系数为 Ar^m+Br^{-m}。内壁零势给 $B=-Aa^{2m}$；外壁系数为 V_m，给 $A=V_m/(b^m-a^{2m}b^{-m})$。代回后将分子、分母分别写成

$$r^m-a^{2m}r^{-m}=2a^m\sinh[m\ln(r/a)],\qquad b^m-a^{2m}b^{-m}=2a^m\sinh[m\ln(b/a)],$$

约去共同因子便得上式。对数径向坐标 $u=\ln(r/a)$ 使径向函数成为双曲正弦；角模阶数越高，其径向变化越快。零模 $m=0$ 须另取 $\ln(r/a)/\ln(b/a)$ 的极限，不能把 $m=0$ 直接代进尚未取极限的 $0/0$。

例 2.13 (环域电势的内壁响应)**.** 长同轴结构的内壁 $r=a$ 接地，外边界 $r=b$ 由相互绝缘的小电极近似维持 $V\cos m\theta$，$m\ge 1$。忽略轴向端部效应，求内壁面电荷密度、总电量及每单位轴长场能。

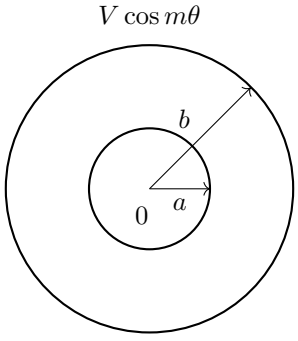


图 2.25: 外边界角模由分段电极维持，内圆柱为接地导体

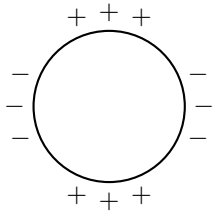
解　把前述环域解中的 V_m 取为 V。由于 $\partial_r \ln(r/a) = 1/r$，链式求导给出

$$\partial_r \phi = \frac{mV}{r} \frac{\cosh[m\ln(r/a)]}{\sinh[m\ln(b/a)]} \cos m\theta.$$

图 2.25 内导体的外法线指向 $+r$，在 $r = a$ 处 $\cosh 0 = 1$，故

$$E_r(a,\theta) = -\frac{mV}{a\sinh[m\ln(b/a)]}\cos m\theta, \quad \sigma_a = \varepsilon_0 E_r(a,\theta).$$

正负角区的面电荷积分相消，因为 $\int_0^{2\pi} \cos m\theta \,\mathrm{d}\theta = 0$，所以内导体总电量为零。接地只规定电势为零，并不逐点规定面电荷为零。



图示 $m = 2, V > 0$

图 2.26: 内壁感应电荷随角模变号；高阶模式的响应受到双曲正弦分母抑制

图 2.26 在 $\cos 2\theta > 0$ 方向画负电荷，与向内的径向场一致。场能可用边界积分 $U = \varepsilon_0 \oint \phi\, \partial_n \phi \,\mathrm{d}l/2$。内边界势为零，只有外边界贡献；$\partial_r \phi(b) = mV\coth[m\ln(b/a)]\cos m\theta/b$，故

$$U = \frac{\pi \varepsilon_0 m V^2}{2} \coth[m\ln(b/a)].$$

这里外壁线元为 $b\,\mathrm{d}\theta$，因此实际角积分是

$$U = \frac{\varepsilon_0 m V^2}{2}\coth[m\ln(b/a)] \int_0^{2\pi} \cos^2 m\theta \,\mathrm{d}\theta,$$

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 m\theta \,\mathrm{d}\theta = \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2m\theta}{4m}\right]_0^{2\pi} = \pi.$$

当 $m\ln(b/a) \gg 1$ 时，内壁感应电荷约按 $\exp[-m\ln(b/a)]$ 衰减，场能却约为 $\pi\varepsilon_0 m V^2/2$。高阶角模主要把能量集中在外边界附近，并非整个场都变弱。若外边界实际为一整块导体，则不能维持非恒定角向电势，本题的分段电极条件不可省略。

2.6 边界误差怎样传入内部区域

2.6.1 电势误差与场误差有不同的阶数权重

圆盘内的边界电势可以分解为 Fourier 角模。半径 b 边界上的误差若为 $\delta V_m \cos m\theta$，其内部误差为

$$\delta\phi_m(r,\theta) = \delta V_m (r/b)^m \cos m\theta.$$

分别对径向幂和角函数求导，

$$\delta E_r = -\frac{m\delta V_m}{b}(r/b)^{m-1}\cos m\theta, \qquad \delta E_\theta = \frac{m\delta V_m}{b}(r/b)^{m-1}\sin m\theta.$$

两分量平方相加，利用 $\cos^2 m\theta + \sin^2 m\theta = 1$，得 $|\delta E_m| = m|\delta V_m|(r/b)^{m-1}/b$。因此场对近壁高阶结构比势更敏感。

如果 $m \geq M$ 的各模幅度都不超过 ϵ，在 $r \leq \rho b$、$0 < \rho < 1$ 内，可分别用绝对值级数给保守界

$$|\delta\phi| \leq \epsilon\frac{\rho^M}{1-\rho}, \qquad |\delta E| \leq \frac{\epsilon}{b}\frac{\rho^{M-1}[M-(M-1)\rho]}{(1-\rho)^2}.$$

势界使用 $\sum_{m=M}^{\infty}\rho^m = \rho^M/(1-\rho)$。在 $0<\rho<1$ 内逐项求导，

$$\sum_{m=M}^{\infty} m\rho^{m-1} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\frac{\rho^M}{1-\rho} = \frac{M\rho^{M-1}(1-\rho)+\rho^M}{(1-\rho)^2},$$

将分子合并即得场界。这两个界只估计被省略的角模所造成的误差，边界数据本身的误差还需另算。越接近边界，ρ 越接近 1，分母越小；因此内部有效的截断精度通常不能直接延伸到壁面。

例 2.14 (同一高阶边界误差在两个半径处的影响)**.** 半径 b 的二维圆盘边界误差只有第十角模 $\epsilon\cos 10\theta$。求 $r = b/2$ 与 $r = 0.9b$ 处的最大电势误差和场误差，比较二者差别。

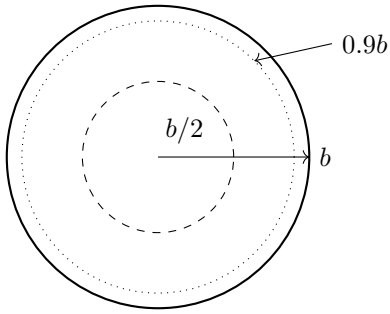


图 2.27: 同一边界角模向圆内传播，观察位置距边界不同

解　图 2.27 中第十角模的内部幅度为 $\epsilon(r/b)^{10}$。在 $b/2$ 处，电势幅度为 $\epsilon/1024$，场幅度为 $(10\epsilon/b)2^{-9} \simeq 0.01953\epsilon/b$。

在 $0.9b$ 处，电势幅度为 $0.9^{10}\epsilon \simeq 0.34868\epsilon$，场幅度为 $10\times 0.9^{9}\epsilon/b \simeq 3.8742\epsilon/b$。场的量纲与电势不同，应分别用 ϵ/b 和 ϵ 比较，不能直接把两个数值相减。

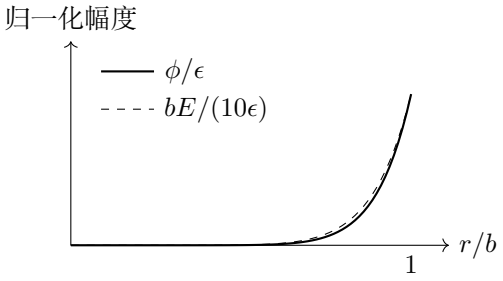


图 2.28: 电势模随半径上升，求导后场对近壁区域更敏感

图 2.28 中的两条曲线分别以各自边界幅度归一化，展示了电势与场误差不同的径向衰减。选取有限角模时，应同时给出观察区域和误差容限。靠壁面的表面电荷密度涉及法向导数，通常比内部电势需要更多高阶模。

2.7　习题与解答

以下问题沿用本讲的边界约定。有限区域的法向取向、外域的远场条件以及近似式的小参数均属于题设的一部分。

习题 2.1 (Neumann 数据的相容性)**.** 半径 a 的球内有均匀体电荷 ρ，球面规定 $\partial_r\varphi = g$ 为常数。求 g 须满足的条件以及球内势。若再规定球面平均势为零，解有何变化？见图 2.29。

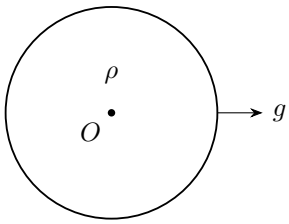


图 2.29: 球面上的法向导数数据

解 对 Poisson 方程积分，$4\pi a^2 g = -\rho(4\pi a^3/3)/\epsilon_0$，故 $g = -\rho a/(3\epsilon_0)$ 是存在解的必要条件。球对称解满足 $(r^2\varphi')' = -\rho r^2/\epsilon_0$。从 0 到 r 积分，

$$r^2\varphi'(r) - \lim_{s\to 0} s^2\varphi'(s) = -\frac{\rho}{\epsilon_0}\int_0^r s^2\,\mathrm{d}s = -\frac{\rho}{\epsilon_0}\left[\frac{s^3}{3}\right]_0^r.$$

原点正则使左端极限为零，故 $\varphi' = -\rho r/(3\epsilon_0)$。再次积分，

$$\varphi(r) - \varphi(0) = -\frac{\rho}{3\epsilon_0}\int_0^r s\,\mathrm{d}s = -\frac{\rho r^2}{6\epsilon_0}.$$

所以 $\varphi = C - \rho r^2/(6\epsilon_0)$，其表面导数确为所求 g，也证明相容条件充分。

图 2.30 的径向斜率从中心的零线性变化到表面的 g。只给法向导数时 C 任意；若球面平均势为零，因为表面势本来是常数，便有 $C = \rho a^2/(6\epsilon_0)$。不相容的 g 不能靠调常数补救，因为常数不改变任何通量。

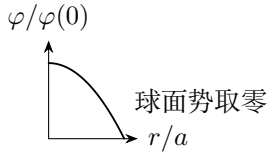


图 2.30: 球面零势时的径向电势

归一化条件也可以规定中心势而非表面平均势，两者只改变 C。例如取 $\varphi(0) = 0$，球面势为 $-\rho a^2/(6\epsilon_0)$，电场依然 $\rho r\boldsymbol{e}_r/(3\epsilon_0)$。正体电荷向外产生场，势沿向外方向降低，与负的表面法向导数相符。Neumann 数据中的负号应从 $E_r = -\partial_r\varphi$ 确定。

习题 2.2 (平衡点的二阶曲率)**.** 某真空无源平衡点附近 $\varphi = \varphi_0 + Ax^2 + By^2 + Cz^2 + O(r^3)$，已知 $A > 0, B > 0$。求 C，并讨论正电荷完全自由以及限制在 xy 平面内的稳定性。见图 2.31。

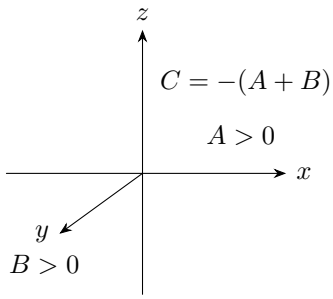


图 2.31: 正交方向的二次势系数

解 Laplace 方程给 $2(A+B+C)=0$，故 $C=-(A+B)<0$。对 $q>0$，沿 x,y 的势能曲率为正，沿 z 则为负；完全自由的平衡点是鞍点，存在任意小扰动引起的指数增长方向。

若双面光滑约束使 $z=0$ 且无其他力，约束势能为 qAx^2+qBy^2，两个小振动角频率分别为 $\sqrt{2qA/m}$ 与 $\sqrt{2qB/m}$，故平面内稳定。图 2.32 画出一条上升截面与一条下降截面，禁止下降方向后，鞍点的受限运动可以稳定。若只有单面接触而不能提供所需法向反力，还须另查接触条件，不能自动套用双面约束结论。

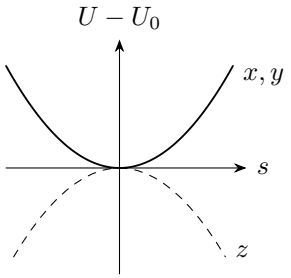


图 2.32: 平面内上升、轴向下降的势能截面

对一般平面约束可用两个正交切向矢量组成矩阵 T，受限势能的 Hessian 为 $qT^{\mathsf{T}}HT$。它可能正定，即使三维 H 的迹为零。若约束面弯曲且原点场不为零，还要加前面所述曲率项；本题恰是平衡点与平面约束，才只需取 Hessian 子块。

习题 2.3 (临界导杆上的负电小珠)**.** 例 2.2 中改取 $q<0$, 导杆角满足 $\cos^2\theta=1/3$。求小振幅 S 时振动周期的幅度依赖，允许用定积分表示系数。见图 2.33。

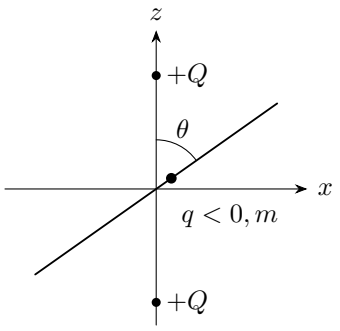


图 2.33: 临界角上的负电小珠

解　二次项消失，而四次势能为 $U-U_0=\gamma s^4+O(s^6)$，其中 $\gamma=7k_{\mathrm{e}}Q|q|/(9l^5)>0$。忽略高阶项，能量守恒给 $\dot{s}^2=2\gamma(S^4-s^4)/m$。从中心到右端点为四分之一周期，故

$$T=4\sqrt{\frac{m}{2\gamma}}\int_0^S\frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{S^4-s^4}}=\frac{4}{S}\sqrt{\frac{m}{2\gamma}}\int_0^1\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^4}}.$$

图 2.34 表明回复势在中心比抛物线更平。周期随 S^{-1} 发散，角频率随幅度趋零；这叫非线性稳定振动，不能称作有有限小振动频率的简谐振动。端点积分的平方根奇性可积，且 $S\ll l$ 保证舍去 s^6 项引起的相对修正为 $O(S^2/l^2)$。

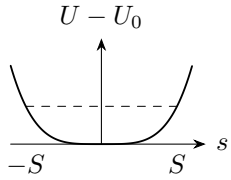


图 2.34: 四次势能及振幅转折点

第一步代换是 $s=Su$，$\mathrm{d}s=S\,\mathrm{d}u$、$\sqrt{S^4-s^4}=S^2\sqrt{1-u^4}$，积分端点 $0,S$ 变为 $0,1$，因此产生前面的 $1/S$。若使用 Beta 函数，再令 $t=u^4$，$\mathrm{d}u=\frac{1}{4}t^{-3/4}\,\mathrm{d}t$，有

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^4}}=\frac{1}{4}\int_0^1 t^{1/4-1}(1-t)^{1/2-1}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{4}B(1/4,1/2).$$

故 $T=B(1/4,1/2)\sqrt{m/(2\gamma)}/S$。该定积分没有初等原函数，保留它已完整确定系数。由 $F_s=-\,\mathrm{d}(\gamma s^4)/\,\mathrm{d}s=-4\gamma s^3$，还可按 $mS/T^2\sim\gamma S^3$ 判断 $T\propto 1/S$。

习题 2.4 (平移对中性偶极四极矩的影响)**.**　一对 $\pm q$ 位于 $z=\pm l/2$。中点处四极矩为零，将原点移动到 $\boldsymbol{a}=a\boldsymbol{e}_z$ 后求新的四极矩，并解释物理场是否改变。见图 2.35。

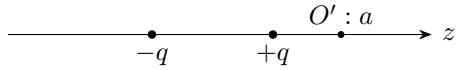


图 2.35: 相对中点平移后的展开原点

解　此体系 $Q=0,\boldsymbol{p}=ql\boldsymbol{e}_z$，故 $\mathcal{Q}'_{ij}=-3(a_ip_j+a_jp_i)+2ap\delta_{ij}$。只有对角元非零，结果为 $\mathrm{diag}(2ap,2ap,-4ap)$。偶极矩仍为 $p\boldsymbol{e}_z$。

图 2.36 中观察点相对新、旧原点的距离也随之改变。若仍使用旧的 r,θ 却换上新矩，便混合了两套坐标，产生错误。用新观察矢量 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}$ 重新展开时，新

偶极项的空间平移修正与新四极项共同恢复同一精确电势。有限阶截断的数值差属于被舍去的高阶项，不代表物理场依赖原点。

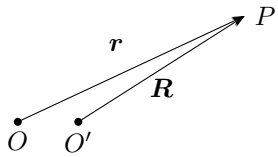


图 2.36: 同一观察点的两套位置矢量

直接按新源坐标验证亦很方便：两电荷的位置变成 $l/2-a$ 与 $-l/2-a$，故 $\sum q_i z_i^2 = q[(l/2-a)^2-(-l/2-a)^2] = -2qla = -2ap$。轴上源的四极 zz 是该量的两倍，横向分量是其负值，恰得所列矩阵。直接求和与一般平移式给出相同结果，可避免记忆平移公式时遗漏迹修正项。

习题 2.5 (四极角因子为零的观察方向)**.** 两个 $+Q$ 位于 $z=\pm l$。在 $\cos^2\theta = 1/3$ 的方向上，求超过单极势之后的首个非零项。见图 2.37。

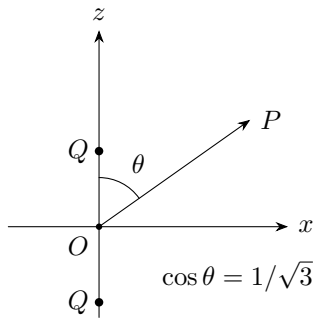


图 2.37: 源轴为 z，观察射线与正轴夹角为 θ；该方向的四极势为零。

解 精确展开为 $\varphi = (2k_{\mathrm{e}}Q/r)\sum_{j\ge 0}(l/r)^{2j}P_{2j}(\cos\theta)$。该方向 $P_2=0$，而 $P_4 = -7/18$，故

$$\varphi = \frac{2k_{\mathrm{e}}Q}{r} - \frac{7k_{\mathrm{e}}Ql^4}{9r^5} + O(k_{\mathrm{e}}Ql^6/r^7).$$

图 2.38 标出观察方向与源轴。此处消失的是四极势的角因子，四极场的角向分量并不同时为零，因为 $\partial_\theta P_2$ 在该角度非零。因此若题目改问场的首个修正，仍应保留 l^2/r^4 阶的角向场；不能先把特定角度代入势，再把沿该射线的导数误当作完整梯度。

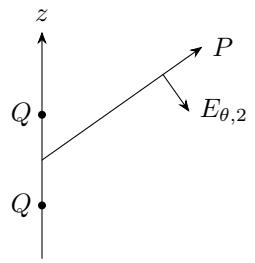


图 2.38: 该方向上仍有角向四极场

具体的角向四极场为 $E_{\theta,2} = 6k_{\mathrm{e}}Ql^2\sin\theta\cos\theta/r^4$，在北半球的该方向取 $2\sqrt{2}k_{\mathrm{e}}Ql^2/r^4$。径向四极分量则为 $6k_{\mathrm{e}}Ql^2P_2/r^4$，恰好为零。势在某条射线上的修正为零，只能推出沿该射线的径向导数修正为零，无法限制离开射线的角向变化。

习题 2.6 (中点等势面的连通变化)**.** 两同号等量点电荷相距 $2l$。比较 V 略高于、等于、略低于 $V_c = 2k_{\mathrm{e}}Q/l$ 时中点附近等势面的形状，并说明局部二次式不能确定什么。见图 2.39。

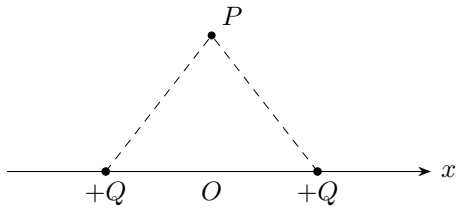


图 2.39: 两同号电荷的临界势值

解 设 $\delta = (V - V_c)l^3/(k_{\mathrm{e}}Q)$。中点附近有 $2x^2 - y^2 - z^2 = \delta$。当 $\delta > 0$，该二次曲面为沿 x 的双叶双曲面，附近两分支不相连；$\delta < 0$ 时为单叶双曲面，在垂直于 x 的方向有颈部；$\delta = 0$ 退化为圆锥。

图 2.40 给出 $z = 0$ 截面，实际空间由绕 x 旋转恢复。二次近似只对 $|x|, |y|, |z| \ll l$ 有效，它描述并合处的局部几何，不能推到无限远，不能把双曲面当成整张闭合等势面。全局的高电势分支分别包围两电荷，低电势分支包围两者；这还需结合源附近势趋于正无穷及远处势趋零来判断。

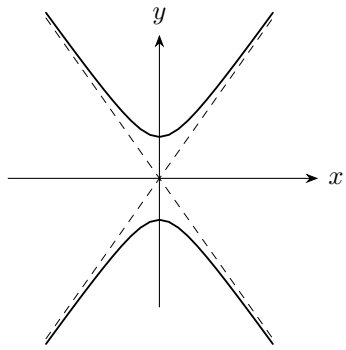


图 2.40: 临界锥与低于临界势的局部截面

对 $\delta>0$，截面式可写 $x^2/(\delta/2)-y^2/\delta=1$；对 $\delta<0$，写 $y^2/|\delta|-x^2/(|\delta|/2)=1$。在平面纸图上，两式都各有两支，但绕 x 轴旋转后前者为两张分离曲面，后者为一张连接曲面。只看截面支数来判断三维连通性会出错，旋转轴在这里不可省略。

习题 2.7 (非等量同号电荷的零场点)**.** 电荷 $Q_1,Q_2>0$ 位于 $x=0,D$。求轴上零场点，并判断正试探电荷沿连心轴与横向的稳定性。见图 2.41。

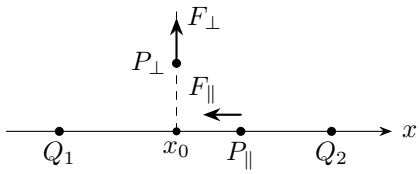


图 2.41: 两同号非等量电荷的位置

解 设试探电荷为 $q>0$、质量为 m，沿连心轴的位移记为 ξ。

轴外的两个场不可能完全抵消，轴上外侧则同向，故零场点在两电荷之间。令距 Q_1 为 x_0，$Q_1/x_0^2=Q_2/(D-x_0)^2$，得 $x_0=D\sqrt{Q_1}/(\sqrt{Q_1}+\sqrt{Q_2})$。

轴向势二阶导为 $2k_{\mathrm{e}}[Q_1/x_0^3+Q_2/(D-x_0)^3]>0$。关于连心轴旋转对称，横向两个曲率相等，再由迹为零得每个横向曲率是轴向的 $-1/2$。图 2.42 中正电荷受轴向回复，横向却受排斥，所以自由平衡不稳定；若限制在连心直导轨上则稳定，频率平方为 $2k_{\mathrm{e}}q[Q_1/x_0^3+Q_2/(D-x_0)^3]/m$。



分别沿轴向、横向作小位移

图 2.42: 两种扰动分别画出：轴向电力回复，横向电力排斥。图中 $Q_2 > Q_1$，零点偏向 Q_1。

若令 $S = k_{\mathrm{e}}[Q_1/x_0^3 + Q_2/(D-x_0)^3]$，局部势为 $\varphi_0 + S\xi^2 - (S/2)(y^2+z^2) + \cdots$。对应场 $E_\xi = -2S\xi$、$E_y = Sy$、$E_z = Sz$，直接显示轴向收束、横向发散。随着 Q_2/Q_1 增大，零点向较弱的 Q_1 靠近，极限位置也符合两反平方场平衡的距离要求。

习题 2.8 (圆盘内一般 Fourier 边界)**.** 圆盘边界给定连续函数 $f(\theta)$。用 Fourier 系数表示内部势，并求圆心势和圆心场由哪些系数决定。见图 2.43。

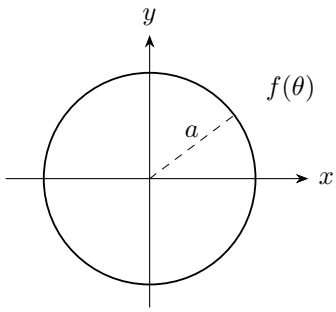


图 2.43: 圆周上的一般给势函数

解 按 $f = a_0 + \sum_{m\ge1}(a_m\cos m\theta + b_m \sin m\theta)$ 约定，$a_0 = (2\pi)^{-1}\int_0^{2\pi} f\,\mathrm{d}\theta$，$a_m, b_m$ 分别为乘余弦、正弦后除以 π 的积分。原点正则的解为

$$\varphi = a_0 + \sum_{m\ge1}(r/a)^m(a_m\cos m\theta + b_m\sin m\theta).$$

图 2.44 中的同心圆越靠近中心，高阶模越被 $(r/a)^m$ 抑制。因此 $\varphi(0) = a_0$，$\boldsymbol{E}(0) = -(a_1\boldsymbol{e}_x + b_1\boldsymbol{e}_y)/a$。连续数据可由 Poisson 积分理解边界极限，内部任一闭子圆上级数及其有限阶导数收敛良好。仅说 “高阶项小” 须带上 $r/a<1$ 的条件，紧靠边界时不能统一忽略它们。

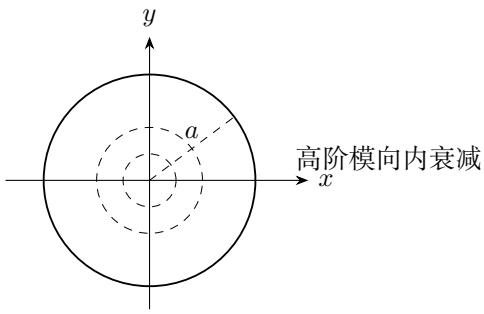


图 2.44: 高阶圆谐模在圆盘内部衰减

正则解还可合成 Poisson 积分

$$\varphi(r,\theta)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{a^2-r^2}{a^2-2ar\cos(\theta-u)+r^2}f(u)\,\mathrm{d}u.$$

令 $t=r/a<1$、$v=\theta-u$。几何级数给

$$\begin{aligned}1+2\sum_{m=1}^{\infty}t^m\cos mv&=1+\frac{te^{\mathrm{i}v}}{1-te^{\mathrm{i}v}}+\frac{te^{-\mathrm{i}v}}{1-te^{-\mathrm{i}v}}\\&=\frac{1-t^2}{1-2t\cos v+t^2}.\end{aligned}$$

把核乘 $f(u)$ 积分，再用 $\cos m(\theta-u)=\cos m\theta\cos mu+\sin m\theta\sin mu$，每一项恰好给前述 Fourier 系数。闭子圆内 $|t|\le t_0<1$ 保证逐项积分合法。取 $r=0$ 时核为 1，所以圆心势等于边界平均；对 x,y 在中心求导只保留一次角模。这把前面的系数结论与调和函数的平均值性质直接联系起来。

习题 2.9 (环域中的对数零模)**.** 两同轴无限导体圆柱半径 $a<b$，势分别为 V_a,V_b。求间隙电势、单位长度电量与电容，解释为什么零模必须有对数项。见图 2.45。

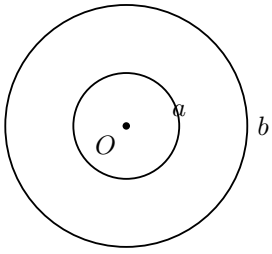


图 2.45: 同轴环域的两个等势边界

解　轴对称二维 Laplace 方程为 $(r\varphi')'=0$。第一次积分给 $r\varphi'=B$，故 $\varphi'=B/r$；第二次从 a 积到 r，

$$\varphi(r)-V_a=B\int_a^r\frac{\mathrm{d}s}{s}=B[\ln s]_a^r=B\ln(r/a).$$

令 $r=b$ 得到 $B=(V_b-V_a)/\ln(b/a)$，因此 $\varphi=V_a+(V_b-V_a)\ln(r/a)/\ln(b/a)$。求导时 $\partial_r\ln(r/a)=1/r$，故 $E_r=(V_a-V_b)/[r\ln(b/a)]$。Gauss 柱面给 $\lambda=2\pi\epsilon_0(V_a-V_b)/\ln(b/a)$，单位长度电容为 $c=2\pi\epsilon_0/\ln(b/a)$。

图 2.46 的电压等于从 a 到 b 的 $1/r$ 场积分。若错误地删去对数零模，只剩常数，便无法满足不同的两端电势。环域不包含 $r=0$，对数在物理区域内处处正则，不应因它在排除的轴上发散就舍去。结果的量纲为电容每长度，而不是有限圆柱的总电容。

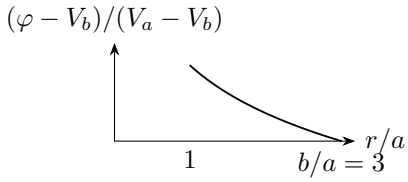


图 2.46: 径向对数电势

记 $V=V_a-V_b$，单位长度场能为

$$w=\frac{\epsilon_0}{2}\int_a^b E_r^2\,2\pi r\,\mathrm{d}r=\frac{\pi\epsilon_0V^2}{\ln^2(b/a)}\int_a^b\frac{\mathrm{d}r}{r}=\frac{\pi\epsilon_0V^2}{\ln^2(b/a)}[\ln r]_a^b=\frac{\pi\epsilon_0V^2}{\ln(b/a)}=\frac{cV^2}{2}.$$

电压趋同 $V_a=V_b$ 时场为零，电容仍由几何决定；它是两端电量对电压差的响应系数。

习题 2.10 (楔形区域的允许指数)**.** 无源区域为 $0<\theta<\alpha$，两边电势为零。求形如 $r^\nu\Theta(\theta)$ 且在角顶有界的分离解。若 $\alpha>\pi$，角顶附近电场可能怎样变化？见图 2.47。

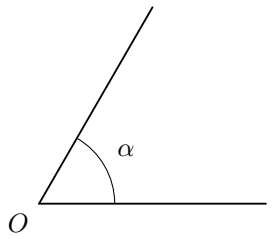


图 2.47: 零势楔边与张角

解 将 $r^{\nu}\Theta(\theta)$ 代入极坐标 Laplace 方程并约去 $r^{\nu-2}$，得 $\Theta''+\nu^2\Theta=0$。对 $\nu>0$，特征根为 $\pm \mathrm{i}\nu$，通解 $A\cos\nu\theta+B\sin\nu\theta$。由 $\Theta(0)=0$ 得 $A=0$；再由 $\Theta(\alpha)=B\sin\nu\alpha=0$，非零解要求 $\nu\alpha=n\pi$。故 $\nu=n\pi/\alpha$，角函数的常数幅度并入径向系数，$n=1,2,\ldots$。有界解保留 r^{ν}，舍去 $r^{-\nu}$。当 $\nu=0$ 时，$\Theta''=0$ 的通解 $A+B\theta$ 被两端零值同时消去，故没有额外非零项。

若最低模系数不为零，近顶点 $|\boldsymbol{E}|\propto r^{\pi/\alpha-1}$。图 2.48 把指数与角域联系起来：$\alpha<\pi$ 时场趋零，$\alpha=\pi$ 时有限，$\alpha>\pi$ 时发散。发散并不意味着势发散，势仍趋零。真实圆角会在其曲率尺度截断该奇性；角顶外的整体边界决定最低模系数是否确实存在。

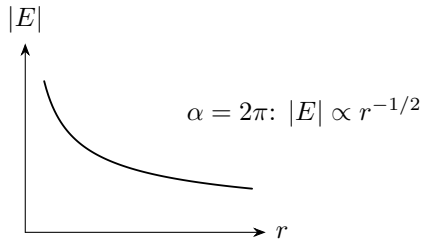


图 2.48: 反角域内的边缘场奇性

半平面的反角情形 $\alpha=2\pi$ 可理解为薄导体片边缘的外部角域。最低势模为 $r^{1/2}\sin(\theta/2)$，两侧都为零，场却按 $r^{-1/2}$ 增大。面电荷随同场出现可积的边缘奇性：沿边缘法向距离积分 $\int_0^{s_0} s^{-1/2}\,\mathrm{d}s$ 有限，所以局部密度无界并不自动使总电量无界。

习题 2.11 (带净电量圆柱的零场位置)**.** 中性圆柱的匀强外场解再叠加正线电量 λ。求柱面电场在哪些条件下出现零点；不要把柱外的代数根当成柱面零点。见图 2.49。

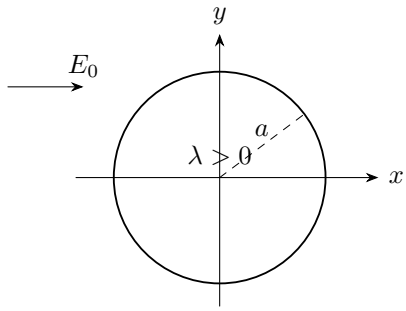


图 2.49: 匀强场中的带净电量圆柱

解　柱面切向场恒零，而外侧法向场为 $E_r(a,\theta)=2E_0\cos\theta+\lambda/(2\pi\epsilon_0 a)$。令 $\eta=\lambda/(4\pi\epsilon_0 aE_0)>0$，零点须满足 $\cos\theta=-\eta$，所以 $0<\eta<1$ 有两点，$\eta=1$ 在背场端合并，$\eta>1$ 无表面零点。

图 2.50 用常量上移余弦曲线，便可看出根的消失。所有角度的面电荷都为正时，不代表柱外不存在其他驻点；反过来，求到柱外某个零场点也不能把它写成表面电荷为零的角度。这里判断只用表面限制式，边界和区域均已固定。

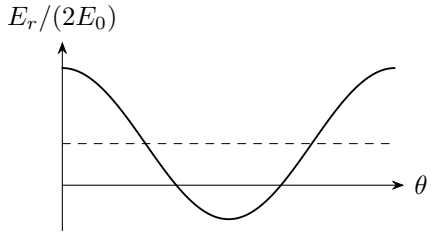


图 2.50: 表面法向场的余弦分布及常量偏移

当 $\eta<1$，两角关于负 x 轴对称，可写 $\theta=\pi\pm\arccos\eta$。$\eta\uparrow 1$ 时它们靠拢，局部用 $\theta=\pi+u$ 展开得 $E_r/(2E_0)=(\eta-1)+u^2/2+\cdots$。零点的分离角按 $\sqrt{1-\eta}$ 缩小，这比仅给出根的数量进一步说明了合并过程。

习题 2.12 (圆边界上二次角模的外场)**.** 圆柱边界 $r=a$ 规定电势 $V_2\cos 2\theta$，外部无源，远处势趋零。求外势与表面外侧法向场。此边界能否是一整块理想导体？见图 2.51。

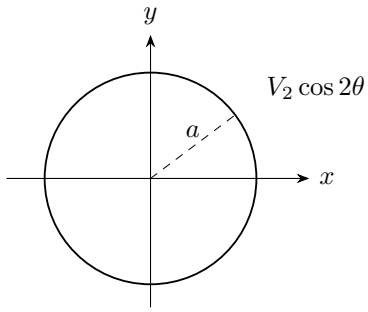


图 2.51: 圆周上的二次角电势

解　外部只保留衰减的 $m=2$ 项，故 $\varphi=V_2a^2\cos 2\theta/r^2$，$E_r=2V_2a^2\cos 2\theta/r^3$，在 $r=a$ 得 $E_r=2V_2\cos 2\theta/a$。同时 $E_\theta=2V_2\sin 2\theta/a$ 一般不为零。

图 2.52 将四个扇区的边界电势符号标出，它不是等势圆。除非 $V_2=0$，该数据不能由一整块静电平衡导体实现；可以用分段电极或理想连续给势边界近似产

生。计算一个满足 Laplace 方程的数学解之后，还要核对题目所称材料是否允许这些边界数据。

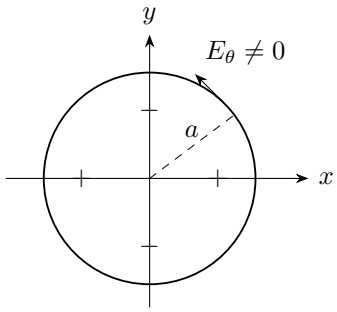


图 2.52: 图中符号取 $V_2 > 0$；边界切向场不为零

将外场写为直角坐标，$\varphi = V_2 a^2(x^2-y^2)/(x^2+y^2)^2$，在 $r \geq a$ 无奇点，原点奇性被排除在物理区域之外。若改问圆盘内部同样边界，则应换成 $\varphi = V_2(x^2-y^2)/a^2$；两解边界值相同而径向变化相反，因为所求区域与正则性条件不同。

习题 2.13 (线偶极腔的反作用能)**.** 例 2.11 中，求中心线偶极与感应电荷的作用能每单位长度。若偶极矩的大小由外界缓慢控制，解释为何不是 $-\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{E}_{\mathrm{reac}}$。见图 2.53。

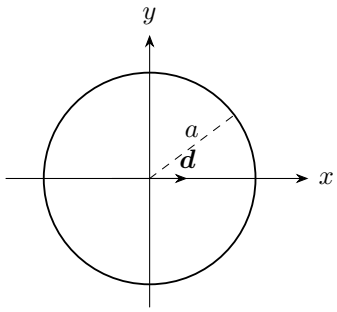


图 2.53: 圆腔中心的线偶极

解 线偶极置于给定正则势中，其源与该势的交叉能是 $-\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{E}_{\mathrm{reg}}$。但诱导场随 d 线性增长，应从零偶极积分组装过程：

$$W = -\int_0^d E_{\mathrm{reac}}(d')\,\mathrm{d}d' = -\frac{1}{2\pi\epsilon_0 a^2}\int_0^d d'\,\mathrm{d}d' = -\frac{1}{2\pi\epsilon_0 a^2}\left[\frac{d'^2}{2}\right]_0^d = -\frac{d^2}{4\pi\epsilon_0 a^2}.$$

图 2.54 画出随 d 线性增长的反作用场。上述能量已扣除自由偶极的奇异自能，

计算时使用的是正则反作用场。固定大小的偶极在圆心转动时，能量与方向无关，故力矩为零；改变 d 的大小则需要外界做功。

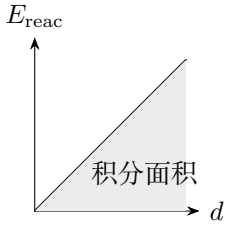


图 2.54: 随偶极矩线性变化的反作用场

也可以从有限两线源的诱导势求能量，再取偶极极限。对线源 q_i，单位长度交互能 $\frac{1}{2}\sum \lambda_i \varphi_{\mathrm{ind}}(\boldsymbol{r}_i)$。中心对称的正则势为 $-dx/(2\pi\epsilon_0 a^2)$，代 $x_\pm = \pm h/2$，两项之和为 $-\lambda dh/(2\pi\epsilon_0 a^2)$，再乘半，得到 $-d^2/(4\pi\epsilon_0 a^2)$。极限计算中必须先扣除自由两线的自能与互能。

习题 2.14 (三维球边界的一次角模)**.** 半径 a 球面给定 $\varphi(a,\theta) = V_1\cos\theta$，球内无源且原点正则。求内部场，并与二维圆盘的一次模比较。见图 2.55。

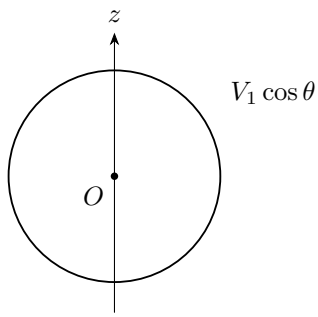


图 2.55: 球面的一次角电势

解　函数 $z = r\cos\theta$ 在三维中调和，故 $\varphi = V_1 z/a$ 在球内正则并满足边界，由唯一性即为所求解。因此 $\boldsymbol{E} = -(V_1/a)\boldsymbol{e}_z$ 为匀强场。图 2.56 的等势截面是平行直线，对应空间中的平行平面。

二维与三维的一次正则模都产生均匀场，但这不意味着各阶径向规律都相同。三维球谐外部第 l 阶按 r^{-l-1} 衰减，二维圆谐第 m 阶按 r^{-m} 衰减；零模分别为 $1/r$ 和 $\ln r$。用圆柱计算结果处理球边界，只有经过单独验证的特殊低阶项才能相同。

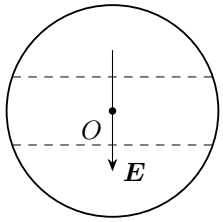


图 2.56: 球内匀强场与平行等势面

若求球外同一边界且远势趋零，唯一解改为 $\varphi = V_1 a^2 \cos\theta / r^2$。在 $r = a$ 处，内解的径向导数为 $V_1 \cos\theta / a$；外解由 $\partial_r(r^{-2}) = -2r^{-3}$ 给 $-2V_1 \cos\theta / a$。将这对内外真空解接在球面上，所需面电荷密度为

$$\sigma = \epsilon_0(E_{or} - E_{ir}) = \epsilon_0 \left(\frac{2V_1}{a} + \frac{V_1}{a} \right) \cos\theta = \frac{3\epsilon_0 V_1}{a} \cos\theta.$$

若把它解释为给定均匀极化球的束缚电荷，则对应 $P = 3\epsilon_0 V_1 / a$；球面本身并非等势导体。

习题 2.15 (非均匀介质中的唯一性)**.** 介电常数 $\epsilon(\boldsymbol{r}) > 0$ 分段光滑，给定全部自由电荷及外边界电势，内部界面满足无额外自由面电荷的条件。证明静电势仍唯一，并指出界面项如何抵消。见图 2.57。

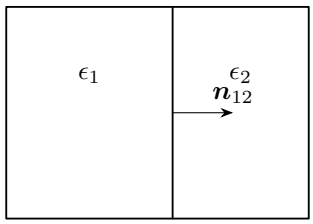


图 2.57: 两介质子域及共同界面法向

解 差函数满足 $\nabla \cdot (\epsilon \nabla u) = 0$。在每个光滑子域对 $\nabla \cdot (u\epsilon \nabla u)$ 积分并相加，体积分为 $\int \epsilon |\nabla u|^2 \, \mathrm{d}V$。外边界上 $u = 0$，相邻子域的界面法向相反，界面贡献为 $u(\epsilon_1 \partial_{n_{12}} u_1 - \epsilon_2 \partial_{n_{12}} u_2)$，由势连续和法向位移连续而为零。

图 2.58 明确同一界面的两个外法向，不能把它们都画成同向后直接相加。由于 $\epsilon > 0$，体积分为零迫使 $\nabla u = 0$，外边界再固定常数。正性是该能量证明的实质条件；若只把 $\nabla^2 u = 0$ 逐段写出却遗漏界面通量条件，并不足以推出全域唯一。

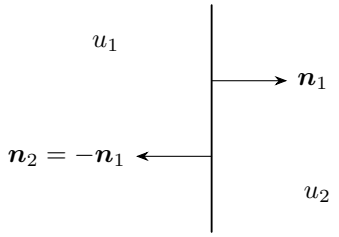


图 2.58: 分部积分中相邻子域的反向外法向

若界面带有相同的给定自由面电荷，两个物理解作差后其通量跳跃仍为零，因此唯一性证明不变。若两解的界面电荷数据不同，边界项不能再消去；这与体电荷不同导致差方程不再齐次属于同样的原因。证明中比较的是完整数据相同的两解，不能只比较外边界电势。

习题 2.16 (从场图识别近似范围)**.** 有人把 $r = C\sin^2\theta$ 画到有限偶极的两电荷之间，又把两同号电荷的局部双曲面画到无穷远。分别说明这两种图缺少什么条件，给出可用于拼接的区域选择。见图 2.59。

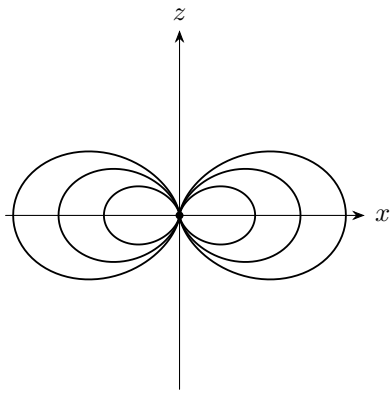


图 2.59: 有限偶极源的远区场线

解 理想偶极的场线式来自 $r \gg \ell$ 的远区展开。有限源附近有两个真实奇点，正负电荷之间的场近似沿连线，而不是把全部场线压到中点。可在 $\ell \ll r$ 区使用偶极曲线，在 $r \sim \ell$ 区使用精确两源场，由同一场线的通量常数衔接。

两同号电荷中点附近的双曲面来自 $r \ll l$ 展开，在远处却应恢复接近球面的等势面，适用条件正好相反。图 2.60 用两条界线标出两种展开各自的区域，中间区域用精确势或可靠的数值等值线处理。两段近似曲线的拼接须使用同一电势值或同一通量常数，并在重叠的有效区域比较误差。对于互不重叠的两个局部展开，必须经过精确模型作桥接。

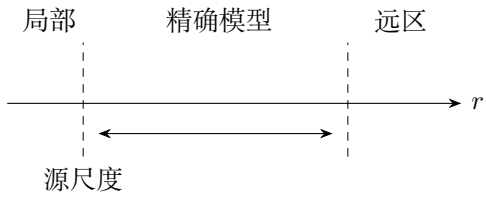


图 2.60: 局部区、源尺度与远区的适用范围

数值画等值线时，可先标出真实源、零场点及预期渐近区域，再用同一个精确势函数取值。沿一条等势曲线抽取若干点，势值误差应小于相邻等势值之差；场线则可比较切向与 $\boldsymbol{E}$ 的夹角。改变网格密度会暴露跨源插值产生的假连线。这里的误差分析服务于图形本身的数学可靠性，不能用看上去平滑代替方程与定义域的核对。

第三讲　电像法、电容与导电类比

电像法用所求区域以外的虚拟电荷满足导体边界，再由唯一性确定区域内的场。像的位置和电量由边界决定。计算真实电荷受力时可使用像场，计算体系能量时则需计入感应电荷随源建立的过程。

本讲从平面、球面和楔形边界出发，逐步处理无限像链、偏心电容和椭球电容。最后把同一个 Laplace 方程用于稳恒导电。此时边界可能规定电势，也可能规定无电流穿过；边界类型改变，等效偶极的符号和系数也随之改变。

3.1　电像法的构造与物理区域

像电荷用来满足真实边界，通常位于所求物理区域之外。真实区域与导体边界确定后逐一验证电势条件，求力和能量仍按真实电荷系统处理。

构造像法解时，应逐项核对：物理区域内真实源的奇性是否保留，像源是否全部放在区域之外，导体边界是否等势，远场和各孤立导体的总电量是否满足题设。最后两项能区分接地导体与孤立导体。只在一张边界上验证零势，却忽略另一张边界，所得叠加一般还不是解。

接地问题的相互作用能为 $W=\frac{1}{2}\sum_i q_i\varphi_{\mathrm{ind}}(\boldsymbol{r}_i)$，其中感应势不含真实源自势。其半因子来自建立源时感应电荷也随之增长。求某个真实电荷的力则直接取 $q\boldsymbol{E}_{\mathrm{ind}}$，不再乘一半；用能量求导时像位置与像电量随真实源位置改变，必须一并求导。

3.1.1　电像势、表面电量和机械功

对接地边界，先把真实电荷从零缓慢增大到最终值。线性静电中，感应势随源电量按同一比例增长。若源从 tq 增长到 $(t+\mathrm{d}t)q$，加入电量所受的既有感应势为 $t\varphi_{\mathrm{ind}}$，于是

$$W=q\varphi_{\mathrm{ind}}\int_0^1 t\,\mathrm{d}t=q\varphi_{\mathrm{ind}}[t^2/2]_0^1=\tfrac{1}{2}q\varphi_{\mathrm{ind}}.$$

源的自由自能须另外扣除。

求真实电荷的力时，应在固定导体几何和电连接条件下计算全部感应场。若用像势，梯度先对观察坐标求，像参数暂时作为所构造场的给定参数；最后把观察点放回真实源位置。若改用体系能量 $W(\boldsymbol{r}_q)$ 求导，源位置是构型参数，所有像电量、像位置随它变化的关系都已包含在 W 中。把这两种导数混在一起，是像法能量出

现错误倍数的常见原因。

对包围导体的封闭面，像源虽是虚拟的，物理区域内的场却与真实场一致，故可由通量计算真实导体总电量。只有这个总量可直接用像电量之和替代，真实表面密度仍须由边界法向场求出。内部像分布与导体内的真实电荷分布没有逐点对应关系。

3.1.2 非零固定势的补偿项

若球面规定电势 U，可以在接地球像解上加球心电荷 $4\pi\epsilon_0 RU$ 的势。这个附加项在球面是常数，在外域衰减，不破坏等势性。若球孤立而总电量给定，则球心补偿项应由总量确定，球面势随后算出。先给电势与先给电量是不同边界问题，即使某个瞬时构型有相同数值，也不能在移动电荷时把两条控制条件同时保持。

例 3.1 (接地平面的力与能量)**.** 点电荷 q 位于接地无限平面上方高度 h，介质为真空。求上半空间电势、平面感应面电荷、作用力和相互作用能，并核对总感应电量。见图 3.1。

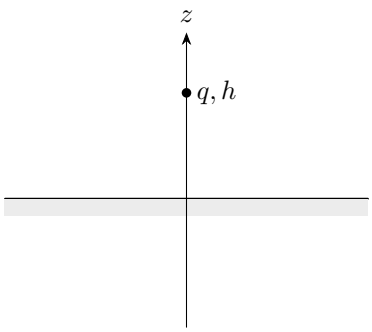


图 3.1: 物理区域为 $z>0$，导体占下半空间。

解 在 $z=-h$ 放像电荷 $-q$。对 $s=\sqrt{x^2+y^2}$，

$$\varphi = k_{\mathrm{e}} q\left[\frac{1}{\sqrt{s^2+(z-h)^2}}-\frac{1}{\sqrt{s^2+(z+h)^2}}\right].$$

它在 $z=0$ 为零，像源位于被排除的下半空间，远处趋零。由唯一性，这就是上半空间解。导体外法向为 $+\boldsymbol{e}_z$，因此

$$\sigma_f = \epsilon_0 E_z(0^+) = -\frac{qh}{2\pi(s^2+h^2)^{3/2}}.$$

这里 $\partial_z[s^2+(z\mp h)^2]^{-1/2}=-(z\mp h)[s^2+(z\mp h)^2]^{-3/2}$；对两个源分别取负导数后令 $z=0$，两项均为 $-k_{\mathrm{e}}qh/(s^2+h^2)^{3/2}$，即得所列密度。令 $u=s^2+h^2$，$\mathrm{d}u=2s\,\mathrm{d}s$，总感应电量为

$$Q_{\mathrm{ind}}=-qh\int_0^{\infty}\frac{s\,\mathrm{d}s}{(s^2+h^2)^{3/2}}=-\frac{qh}{2}\int_{h^2}^{\infty}u^{-3/2}\,\mathrm{d}u=-\frac{qh}{2}[-2u^{-1/2}]_{h^2}^{\infty}=-q.$$

图 3.2 中的真实电荷与像相距 $2h$，所以 $\boldsymbol{F}=-k_{\mathrm{e}}q^2\boldsymbol{e}_z/(4h^2)$。感应势在真实源处为 $-k_{\mathrm{e}}q/(2h)$，故 $W=\frac{1}{2}q[-k_{\mathrm{e}}q/(2h)]=-k_{\mathrm{e}}q^2/(4h)$。取负导数，$-\,\mathrm{d}W/\,\mathrm{d}h=(k_{\mathrm{e}}q^2/4)(-h^{-2})$，恰得上述力。若使用成对能 $-k_{\mathrm{e}}q^2/(2h)$，就把随源建立的像当成独立真实电荷，会多计一倍。

当 h 缓慢减小时，电场做正功，相互作用能降低。理想点电荷与理想平面的接触极限会发散，实际有限尺寸与材料性质限制这一模型的适用范围。

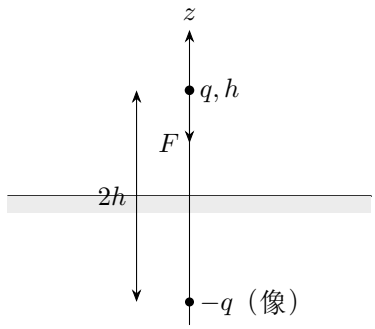


图 3.2: 虚拟像只用于上半空间的场；力由感应场直接计算，能量有半因子。

若只取半径 S 的圆区，上述积分的上限改为 S^2+h^2，得到 $Q(S)=-q[1-h/\sqrt{S^2+h^2}]$，其余电量分布在更远处。$h$ 变大时同样的总感应电量铺得更宽，不能用总量不变推断局部密度不变。

例 3.2 (接地平面附近的永久电偶极)**.** 永久电偶极的中心 C 距无限接地平面为 h，偶极矩大小 p 固定，与平面外法向的夹角为 θ。偶极实际尺寸远小于 h。构造像偶极，求相互作用能、平移力和转动力矩，并讨论固定高度时的方向稳定性。见图 3.3。

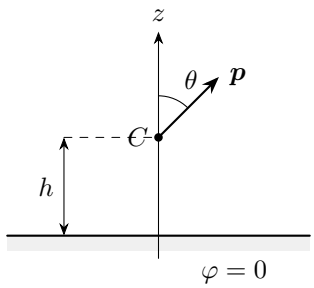


图 3.3: 角度从正 z 法向量起；h 从偶极中心量到平面。

解　将永久偶极先看成间距很小的 $\pm q$。每个真实电荷在平面下有反号像，反射改变法向位置，又使电量换号，因此像偶极的切向分量反向、法向分量同向：

$$\boldsymbol{p}' = -\boldsymbol{p}_{\parallel} + p_z \boldsymbol{e}_z, \quad \boldsymbol{p}_{\parallel} = \boldsymbol{p} - p_z \boldsymbol{e}_z, \quad p_z = p\cos\theta.$$

像中心为图 3.4 的 C'，与 C 相距 $2h$。此像系在物理上半空间没有额外奇点，平面上的势逐点抵消。将第一讲点偶极场代入连心方向 $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{e}_z$，

$$\begin{aligned} \boldsymbol{E}_{\mathrm{im}}(C) &= \frac{k_{\mathrm{e}}}{(2h)^3}[3(\boldsymbol{p}' \cdot \boldsymbol{e}_z)\boldsymbol{e}_z - \boldsymbol{p}'] \\ &= \frac{k_{\mathrm{e}}}{8h^3}(\boldsymbol{p}_{\parallel} + 2p_z \boldsymbol{e}_z). \end{aligned}$$

永久偶极的大小和方向在组装外源时保持给定，平面感应源随之线性建立，所以物理相互作用能为

$$\boxed{U = -\frac{1}{2}\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{E}_{\mathrm{im}} = -\frac{k_{\mathrm{e}} p^2}{16h^3}(1 + \cos^2\theta)}.$$

上式不含自由偶极的自身能。像偶极由平面感应产生，随真实偶极改变；若按两个独立永久偶极取势能 $-\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{E}_{\mathrm{im}}$，平移受力会多出一倍。

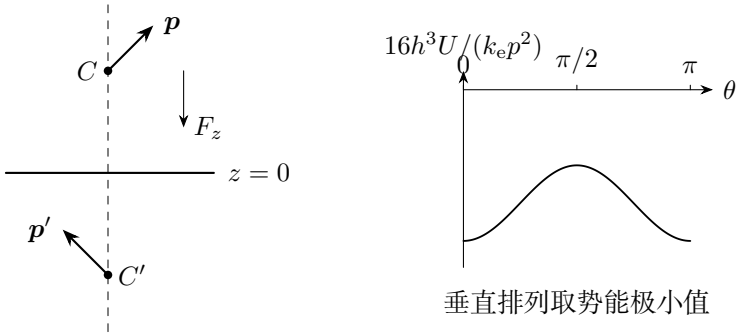


图 3.4: 像偶极在被排除的下半空间；右图按实际能量公式画出方向依赖。

保持 θ 不变，对 h 求负导数，

$$F_z = -\frac{\partial U}{\partial h} = \frac{k_{\mathrm{e}}p^2}{16}(1+\cos^2\theta)(-3h^{-4}) = -\frac{3k_{\mathrm{e}}p^2}{16h^4}(1+\cos^2\theta) < 0.$$

图 3.4 左图的力朝向平面。平行平移不改变能量，故 $F_x = F_y = 0$；任意倾角都受到吸引。

再对方向求导，取 θ 增大为正转向，

$$\tau_\theta = -\frac{\partial U}{\partial \theta} = \frac{k_{\mathrm{e}}p^2}{16h^3}(2\cos\theta)(-\sin\theta) = -\frac{k_{\mathrm{e}}p^2}{8h^3}\sin\theta\cos\theta.$$

直接用 $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{p}\times\boldsymbol{E}_{\mathrm{im}}$ 也得到同一力矩。虽然能量含 $1/2$，像场本身也随偶极方向改变，求导时这两部分共同给出完整力矩。

在 $\theta = 0$ 附近，$U = -k_{\mathrm{e}}p^2/(8h^3) + k_{\mathrm{e}}p^2\theta^2/(16h^3) + \cdots$，二次项为正；$\theta = \pi$ 同理稳定。令 $\theta = \pi/2 + \delta$ 则 $U = -k_{\mathrm{e}}p^2/(16h^3) - k_{\mathrm{e}}p^2\delta^2/(16h^3) + \cdots$，平行排列不稳定。这只是固定 h 时的转动稳定性，竖直方向仍有吸引，不存在无支承的平移平衡。

例 3.3 (接地球与中性孤立球)**.** 半径 R 的导体球外，点电荷 q 位于距球心 $d > R$ 的轴上。分别求球接地及球孤立中性时的势、球电量和点电荷所受力。见图 3.5。

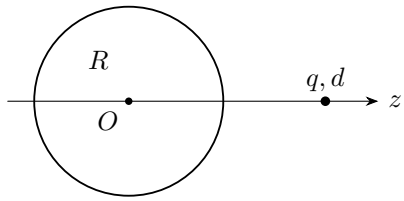


图 3.5: 球外区域保留真实点电荷，球内仅放构造解所需的虚拟像。

解 设像位于同轴 $b = R^2/d$，电量 $q' = -Rq/d$。球面任一点到两源的距离满足 $r' = (R/d)r$，故 $q/r + q'/r' = 0$，接地边界成立。因此 $\varphi = k_{\mathrm{e}}(q/r_q + q'/r_{q'})$，球上总电量为 q'。后者可用包围球而不包围真实源的 Gauss 面验证。

真实源与像的距离 $d - b = (d^2 - R^2)/d$，所以接地情形

$$F_z = -\frac{k_{\mathrm{e}}q^2Rd}{(d^2-R^2)^2}, \quad W = -\frac{k_{\mathrm{e}}q^2R}{2(d^2-R^2)}.$$

图 3.6 再在球心添加 $q_0 = +Rq/d$，像总电量变为零，球面势增为常数 $k_{\mathrm{e}}q_0/R = k_{\mathrm{e}}q/d$。这便满足孤立中性球的条件，外势是前两项再加 $k_{\mathrm{e}}q_0/r$。

孤立球作用力为

$$F_z = -\frac{k_{\mathrm{e}} q^2 R d}{(d^2 - R^2)^2} + \frac{k_{\mathrm{e}} q^2 R}{d^3} < 0.$$

第一项来自偏心负像，第二项来自球心正像。令 $u = R^2/d^2 \ll 1$，将两项合写为 $F_z = (k_{\mathrm{e}} q^2 R/d^3)[1 - (1-u)^{-2}]$。由 $(1-u)^{-2} = 1 + 2u + 3u^2 + \cdots$，首项为 $-2k_{\mathrm{e}} q^2 R^3/d^5$。孤立球表面的正、负感应电荷产生非零合力，远处的衰减幂次与诱导偶极模型一致。

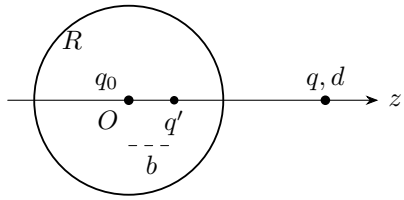


图 3.6: 偏心像保证球面等势，球心补像用于满足孤立球的总电量。

对接地球，可从球面距离比反算密度，结果见本讲习题。对孤立中性球，球心补像只给表面增加均匀密度 $q/(4\pi R d)$，并不消除偏心负像造成的非均匀部分。远侧甚至可变成正面电荷，近侧仍被吸引的负电荷占据。总量约束改变的是零阶球谐，非均匀的高阶角模由外源继续决定。

例 3.4 (接地平面上的半球凸起)**.** 接地无限平面 $z = 0$ 上有半径 R、球心在原点的导体半球凸起。点电荷 q 位于正轴 $z = H > R$。构造空气区域的势并说明每个像对应哪一张边界。见图 3.7。

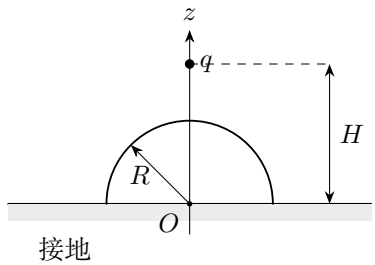


图 3.7: 真实源距平面的高度为 $H > R$，物理区域在半球外、平面上方。

解 先对平面反射，在 $-H$ 放 $-q$，这保证平面零势。再对半径 R 的球面对这两个源分别作反演，得到 $z = R^2/H$ 处的 $-Rq/H$，以及 $z = -R^2/H$ 处的 $+Rq/H$。

图 3.8 把四个点分为两对。位于 $\pm H$ 的一对关于平面反对称，位于 $\pm R^2/H$ 的一对也反对称，所以平面零势保留；真实源 q 与正半轴内像组成球面零势的一对，负半轴的另两像也组成球面零势的一对。因此平面与半球同时满足边界。

若用 $\boldsymbol{e}_z$ 标轴，所求势明确为

$$\varphi = k_{\mathrm{e}} q\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r}-H\boldsymbol{e}_z|}-\frac{1}{|\boldsymbol{r}+H\boldsymbol{e}_z|} -\frac{R/H}{|\boldsymbol{r}-(R^2/H)\boldsymbol{e}_z|}+\frac{R/H}{|\boldsymbol{r}+(R^2/H)\boldsymbol{e}_z|}\right).$$

除真实源外，三个像均处于导体或下半空间。新增球像后，还要补入它的平面反射像，才能维持平面零势。该例有限闭合的原因是球心位于平面上，反射与球反演能够相互配合；一般偏置球面未必只需三个像。

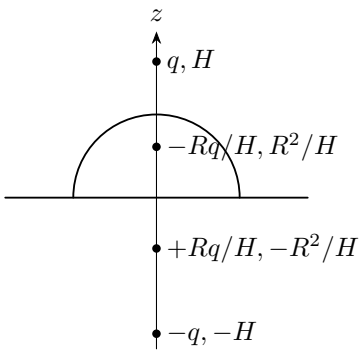


图 3.8: 两次配对同时验证平面和球面，不能在新增像破坏旧边界时停止构造。

若需计算轴上真实电荷的力，应分别叠加三个像：平面像给 $-k_{\mathrm{e}}q^2/(4H^2)$，球内上像给 $-k_{\mathrm{e}}q^2RH/(H^2-R^2)^2$，球内下正像给 $+k_{\mathrm{e}}q^2RH/(H^2+R^2)^2$，方向以向上为正。三项的和是完整反作用力，不能只保留离真实电荷最近的球像。$R\to 0$ 时后两项相消到更高阶，恢复平面结果；$H\gg R$ 时凸起影响也迅速减弱。

例 3.5 (六十度与四十五度的接地楔形)**.** 两接地导体半平面夹角 $\alpha=\pi/n$，$n=3$ 或 4，点电荷位于楔内柱坐标 (r_0,θ_0,z_0)，$0<\theta_0<\alpha$。列出有限像组并证明两边均为零势。见图 3.9。

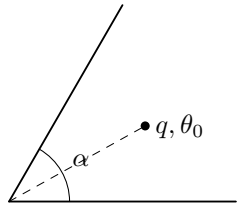
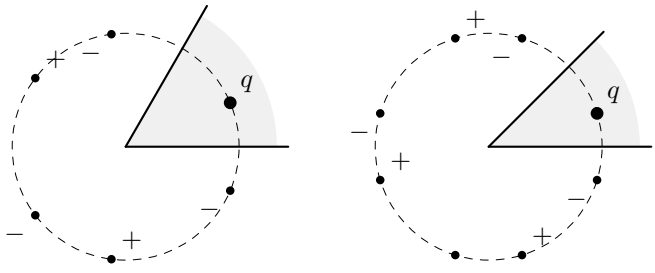


图 3.9: 点到楔边的距离不为零，图示 $\alpha=\pi/3$。

解　在相同 r_0,z_0 上放两列角位置：$+q$ 位于 $\theta_0+2k\alpha$，$-q$ 位于 $-\theta_0+2k\alpha$，$k=0,\dots,n-1$。其中 $k=0$ 的正电荷就是原真实源，其他 $2n-1$ 个才是像。

反射 $\theta\mapsto-\theta$ 把每个正源换成等距负源，故 $\theta=0$ 边界势为零。反射 $\theta\mapsto2\alpha-\theta$ 同样把两列相互交换，故另一边也为零。所有像均在物理楔外，且叠加势在无穷远趋零，由唯一性确定楔内解。

图 3.10 并列展示 $n=3$ 的六点轨道与 $n=4$ 的八点轨道。六十度时总计六个源，其中五像；四十五度时总计八个源，其中七像。把“六个源”写成“六个像”会多算一次真实电荷。这组像在 $\alpha=\pi/n$、源位于主楔内时有限闭合。其他夹角的反射轨道需要重新判断，通常不能在有限步后停止。对一般边界，可回到分离变量或积分表示。



$\alpha=60^\circ$：5 个像　　$\alpha=45^\circ$：7 个像

图 3.10: 阴影为物理主楔，粗点 q 是真实源；其余点按反射交替取号。

每一对相反号源到同一楔边上的任意点等距，这一验证对任意 z 成立，所以截面中的镜像图足以构造完整三维点源势，而不是把源误作无限线电荷。若真实源恰落在角平分线上，会出现角度对称，但在严格楔内仍有 $2n$ 个不同位置。源趋向导体边界时，真实源与某个反号像距离趋零，力随最近距离反平方增大，理想边界极限需保持在物理域内理解。

3.1.3 双导体的两个电势模与电容定义

给定导体的位置后，静电方程对电势是线性的。对两个导体，以无穷远为零势，可写

$$\begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \end{pmatrix}.$$

系数由几何和介质决定。互易关系给 $C_{12} = C_{21}$；两个等大球又因交换对称有 $C_{11} = C_{22} = C_s$，记交叉系数为 C_m。通常 $C_s > 0$、$C_m < 0$，因为一球升高正势会在接地的另一球上引入负电量。

将电势分成同势与反势两部分，

$$U_+ = \frac{U_1 + U_2}{2}, \qquad U_- = \frac{U_1 - U_2}{2},$$

代回得

$$Q_1 = (C_s + C_m)U_+ + (C_s - C_m)U_-, \quad Q_2 = (C_s + C_m)U_+ - (C_s - C_m)U_-.$$

同势和反势条件对应不同的电量与电压之比。同势 $U_1 = U_2 = U$ 时，整体对无穷远电容为

$$C_\infty = \frac{Q_1 + Q_2}{U} = 2(C_s + C_m).$$

反势 $U_1 = -U_2 = U$ 时，$Q_1 = -Q_2 = Q$，两端电压为 $2U$，两端电容为

$$C_{12}^{\text{two terminal}} = \frac{Q}{2U} = \frac{C_s - C_m}{2}.$$

下标 12 在这里表示两端器件，不能与矩阵中的交叉系数 C_m 混用。前面两球同势接触后的有限电容，与后面反势近接时的发散电容，控制的是这两个不同的电势模。

将两种电势模代入场能，得

$$W = \frac{1}{2}(Q_1U_1 + Q_2U_2) = (C_s + C_m)U_+^2 + (C_s - C_m)U_-^2.$$

两球分离时两个系数都为正。同势模的缝隙电压为零，反势模的缝隙电压非零，窄缝高场只在后一种问题中产生。计算电像级数前应确定同势或反势边界，再据此选择像电荷的符号。

3.2 双球的无限像链

一个球的像电荷通常会破坏另一个球的边界条件，因此需要连续反射。先给出一次反射的映射，再说明像链的收敛及两球电势、总电荷之间的关系。

球面反演把外点变成内点，并按半径与距离比缩放电量。两个球面反复影响对方，便出现无穷像链。对每一步应同时记录位置与电量；只看位置趋于接触点，不足以判断电量级数是否收敛。

例 3.6 (相接等球对无穷远的电容)**.** 两个半径 R 的导体球恰好外切，连接为同一电势 U，无穷远势为零。求整体电容。用像链解释交替符号与 $\ln 2$ 的出现。见图 3.11。

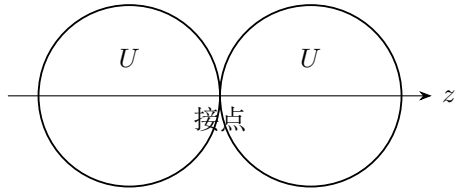


图 3.11: 两球同势，讨论的是整体对无穷远的电容。

解 先在两球心各放 $q_0 = 4\pi\epsilon_0 RU$。每个球心源单独在本球表面产生 U，却影响另一球；对另一球作反演放反号像，继续交替补偿。以接点为坐标原点，第 n 层在两侧球内的距离和电量为

$$z_n = \pm\frac{R}{n+1}, \qquad q_n = \frac{(-1)^n q_0}{n+1}, \quad n = 0, 1, \ldots.$$

由反演递推可以验证：若本侧点距接点 $R/(n+1)$，它到另一球心的距离为 $R + R/(n+1)$，其像缩放系数为 $(n+1)/(n+2)$，位置恰变为另一侧的 $R/(n+2)$。

图 3.12 中，相邻两球内的一正一负层在某一球面互相抵消；除本球球心项外，所有外来影响均被其内像抵消。因此两球维持同势。每球总电量为 $q_0(1 - 1/2 + 1/3 - \cdots) = q_0 \ln 2$，整体

$$\boxed{C = \frac{2q_0 \ln 2}{U} = 8\pi\epsilon_0 R \ln 2}.$$

求和也可不用先引用对数级数。对有限项逐项积分，

$$S_N = \int_0^1 \sum_{j=0}^{N-1} (-t)^j \,\mathrm{d}t = \int_0^1 \frac{1 - (-t)^N}{1+t}\,\mathrm{d}t.$$

余项积分绝对值不超过

$$\int_0^1 t^N \,\mathrm{d}t = \left[\frac{t^{N+1}}{N+1}\right]_0^1 = \frac{1}{N+1}.$$

故令 $N \to \infty$，

$$\lim S_N = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{1+t} = [\ln(1+t)]_0^1 = \ln 2.$$

接触点附近的逐点收敛需要取极限理解，但总电量的交替和有确定极限。结果比孤立单球电容大，比两个相距无穷远且并联的 $8\pi\epsilon_0 R$ 小，符合相互屏蔽使给定势下总电量减少的趋势。

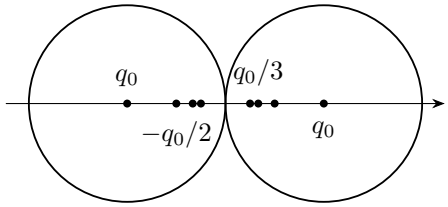


图 3.12: 两侧均为交替像链，接近接点时像电量按调和级数的交替形式求和。

固定 U 时，另一球的同号电荷也贡献正势，因而每球所需电量降为 $q_0 \ln 2$。直接相加两个孤立球的电容会得到 $8\pi\epsilon_0 R$；它遗漏了两球之间的相互势。

例 3.7 (近接双球的两端电容)**.** 两个等半径 R 导体球间最小缝隙 $\Delta > 0$，电势分别为 $+U, -U$。求像位置和像电量递推，写出两端电容 $C = Q/(2U)$ 的级数，并求 $\Delta/R \to 0$ 时对数项的系数。见图 3.13。

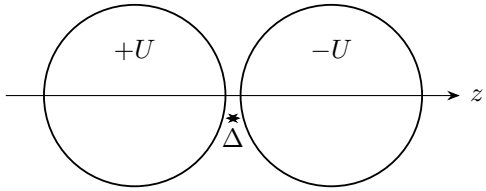


图 3.13: 两球反对称带电，电压是 $2U$，不能与前例的整体对地电容混用。

解 两球电压是 $2U$，一球电量记作 $Q > 0$，因而最后应取 $C = Q/(2U)$。先在两球心各放大小

$$q_0 = 4\pi\epsilon_0 RU$$

的异号电荷。球心源在本球表面单独产生所需电势，来自另一球的势则用球反演逐次抵消。同侧像始终同号；以下 q_n 均表示像电量的正大小，跨球反演时实际符号改变。

记 $\varepsilon = \Delta/R$。图 3.14 中，本侧像距近缝球面为 Rx_n，距另一球心为

$$L_n = Rx_n + \Delta + R = R(1 + \varepsilon + x_n).$$

它关于另一球的反演像距该球心 R^2/L_n，所以距该球近缝表面为 $R - R^2/L_n$。逐项除以 R，得到

$$x_{n+1} = 1 - \frac{R}{L_n} = 1 - \frac{1}{1+\varepsilon+x_n} = \frac{\varepsilon + x_n}{1+\varepsilon+x_n}, \quad x_0 = 1.$$

球像的电量大小乘 R/L_n，因此

$$q_{n+1} = \frac{q_n}{1+\varepsilon+x_n}, \qquad q_0 = 4\pi\epsilon_0 RU.$$

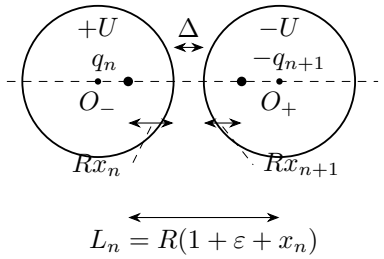


图 3.14: 一次跨球反演：从对球球心量 L_n，从近缝球面量 Rx_n。图中的 q_n 表示正侧像的大小。

先把位置递推解清楚。固定点满足 $x = (\varepsilon + x)/(1+\varepsilon+x)$，即 $x^2 + \varepsilon x - \varepsilon = 0$，故

$$x_\pm = \frac{-\varepsilon \pm \sqrt{\varepsilon^2 + 4\varepsilon}}{2}.$$

令 $T(x) = (\varepsilon + x)/(1+\varepsilon+x)$。直接通分有

$$T(x) - x_\pm = \frac{(1 - x_\pm)(x - x_\pm)}{1+\varepsilon+x}.$$

又因固定点满足 $1 - x_\pm = (1+\varepsilon+x_\pm)^{-1}$，所以交比

$$w_n = \frac{x_n - x_+}{x_n - x_-}, \qquad \frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{1+\varepsilon+x_-}{1+\varepsilon+x_+}.$$

设 $\cosh\alpha = 1 + \varepsilon/2$，$\alpha > 0$。两分母分别为 $\mathrm{e}^{\pm\alpha}$，从而 $w_n = \mathrm{e}^{-2n\alpha} w_0$；若需要显式位置，可由 $w_n(x_n - x_-) = x_n - x_+$ 解得 $x_n = (x_+ - w_n x_-)/(1 - w_n)$。

电量求和更适合用连分式的分母。定义

$$D_{-1} = 0, \quad D_0 = 1, \quad D_{n+1} = (2+\varepsilon)D_n - D_{n-1}.$$

若 $1 + \varepsilon + x_n = D_{n+1}/D_n$，下一步便有

$$1 + \varepsilon + x_{n+1} = 2 + \varepsilon - \frac{1}{1+\varepsilon+x_n} = \frac{(2+\varepsilon)D_{n+1} - D_n}{D_{n+1}} = \frac{D_{n+2}}{D_{n+1}}.$$

初始 $n=0$ 时两边均为 $2+\varepsilon$，归纳成立。特征方程 $t^2-2\cosh\alpha\, t+1=0$ 的根为 $\mathrm{e}^{\pm\alpha}$，代入初值，得

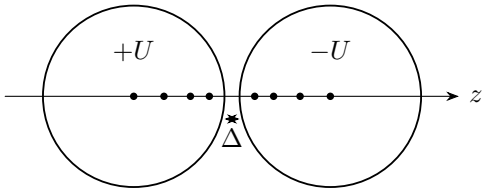
$$D_n=\frac{\sinh((n+1)\alpha)}{\sinh\alpha}.$$

于是电量的连乘逐项约去：

$$\frac{q_n}{q_0}=\prod_{j=0}^{n-1}\frac{D_j}{D_{j+1}}=\frac{D_0}{D_n}=\frac{\sinh\alpha}{\sinh((n+1)\alpha)}.$$

图 3.15 中同侧所有像均计入本球总电量，故

$$Q=q_0\sinh\alpha\sum_{j=1}^{\infty}\frac{1}{\sinh(j\alpha)},\qquad \boxed{C=2\pi\epsilon_0 R\sinh\alpha\sum_{j=1}^{\infty}\frac{1}{\sinh(j\alpha)}}.$$



同侧各像同号　　$Q/(2U)$

图 3.15: 像在缝隙两侧聚集；对数发散来自中间尺度的近似调和项。

最后求近接极限。令 $N=\lfloor 1/\alpha\rfloor$。对 $1\le j\le N$，由 $\sinh t=t[1+O(t^2)]$，

$$\frac{\sinh\alpha}{\sinh(j\alpha)}=\frac{1}{j}+O(\alpha^2/j)+O(j\alpha^2).$$

两类误差求和均为 $O(1)$。对 $j>N$，$1/\sinh(j\alpha)\le C_1\mathrm{e}^{-j\alpha}$，故尾和乘 $\sinh\alpha=O(\alpha)$ 后也是 $O(1)$。因而

$$\frac{Q}{q_0}=\sum_{j=1}^{N}\frac{1}{j}+O(1)=\ln(1/\alpha)+O(1).$$

再由 $\varepsilon=2(\cosh\alpha-1)=\alpha^2+O(\alpha^4)$，有 $\ln(1/\alpha)=\frac{1}{2}\ln(R/\Delta)+O(\Delta/R)$，所以

$$\boxed{C=\pi\epsilon_0 R\ln(R/\Delta)+O(\epsilon_0 R)}.$$

同一系数也可从窄缝场求出。距轴 s 处的间隙是 $d(s)=\Delta+s^2/R+O(s^4/R^3)$，局部环面积为 $2\pi s\,\mathrm{d}s$。在 $\sqrt{R\Delta}\ll s_0\ll R$ 内，

$$\begin{aligned} C_{\mathrm{gap}} &\simeq 2\pi\epsilon_0\int_0^{s_0}\frac{s\,\mathrm{d}s}{\Delta+s^2/R} \\ &= \pi\epsilon_0 R\int_{\Delta}^{\Delta+s_0^2/R}\frac{\mathrm{d}u}{u} \\ &= \pi\epsilon_0 R[\ln u]_{\Delta}^{\Delta+s_0^2/R} = \pi\epsilon_0 R\ln\left(1+\frac{s_0^2}{R\Delta}\right). \end{aligned}$$

这里 $u=\Delta+s^2/R$、$\mathrm{d}u=2s\,\mathrm{d}s/R$。它给出同一对数系数。局部截断 s_0 不能确定整体的有界常数，远处球面区域补足该项。像链需要约 $1/\alpha$ 层后才进入指数尾部，主导对数正来自这些中间层的电量积累。

例 3.8 (两接地平面之间的带电摆)**.** 两无限接地竖直平面相距 $2l$。质量 m、电荷 q 的小球由长 h 的绝缘轻杆悬挂，平衡时位于中面，重力加速度 g。摆动发生在垂直于两平面的竖直面内。求中面对称位置附近的小振动频率和线性稳定条件。见图 3.16。

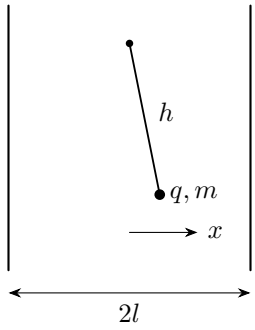


图 3.16: 两板法向为水平 x 方向，板的位置为 $x=\pm l$。

解 设小球水平位移 x，镜像在同高处延伸成两列。相隔 $4nl$ 的同号像对真实电荷作用成对抵消；反号像距真实源为 $2nl\mp 2x$，$n=1,3,5,\ldots$。故电力水平分量为

$$F_e=\frac{k_{\mathrm{e}}q^2}{4}\sum_{n\ \mathrm{odd}>0}\left[\frac{1}{(nl-x)^2}-\frac{1}{(nl+x)^2}\right].$$

对 $|x|\ll l$ 展开，括号为 $4x/(n^3l^3)+O(x^3/l^5)$，于是

$$F_e=\frac{k_{\mathrm{e}}q^2x}{l^3}\sum_{n\ \mathrm{odd}>0}\frac{1}{n^3}+O(x^3)=\frac{7\zeta(3)k_{\mathrm{e}}q^2}{8l^3}x+O(x^3).$$

电力朝靠近的板，属于失稳项。图 3.17 中重力沿摆的切向投影提供回复，在线性阶 $x = h\theta$、$F_{g,t} = -mgx/h$。将两项相加并除以 m，运动方程为

$$\ddot{x} + \left[\frac{g}{h} - \frac{7\zeta(3)k_{\mathrm{e}}q^2}{8ml^3}\right] x = 0.$$

与 $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$ 比较，

$$\boxed{\omega^2 = \frac{g}{h} - \frac{7\zeta(3)k_{\mathrm{e}}q^2}{8ml^3}}.$$

右侧正时有线性小振动，负时不稳定。两板无限延伸，像与真实球总处在同一高度，所以电像力没有竖直分量；轻杆的支持力不进入切向方程。

等号处二次势能消失，须继续展开。对每个奇数 n 使用 $(1 \mp t)^{-2} = 1 \pm 2t + 3t^2 \pm 4t^3 + O(t^4)$，电力的下一项为 $2k_{\mathrm{e}}q^2x^3 \sum n^{-5}/l^5$。因此

$$U_e(x) - U_e(0) = -\int_0^x F_e(s)\,\mathrm{d}s = -\frac{k_{\mathrm{e}}q^2 S_3}{l^3}\left[\frac{s^2}{2}\right]_0^x - \frac{2k_{\mathrm{e}}q^2 S_5}{l^5}\left[\frac{s^4}{4}\right]_0^x + O(x^6),$$

其中 $S_j = \sum_{n\ \mathrm{odd}>0} n^{-j}$。重力势 $mgh[1 - \sqrt{1 - x^2/h^2}]$ 的四次项为 $mgx^4/(8h^3)$，故临界时总四次系数为 $mg/(8h^3) - k_{\mathrm{e}}q^2(31\zeta(5)/32)/(2l^5)$；其进一步判定见后面的习题。

奇数像列贡献失稳斜率

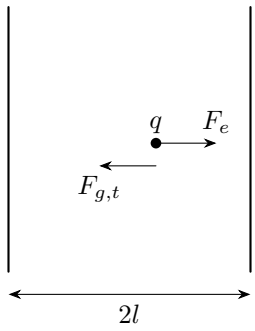


图 3.17: 电像力向近板，重力切向分量指向中面；两者的一阶系数相减。

奇数倒数和来自排除偶数项：$\sum_{n\ \mathrm{odd}} n^{-3} = \zeta(3) - 2^{-3}\zeta(3) = 7\zeta(3)/8$。最近一对像贡献系数 1，远处其余像只再增加约 0.0518，但这一小修正是原两板边界的完整结果。若靠近失稳临界，百分之几的系数误差就会改变 ω^2 的符号，因此不能把最近像近似用来判断临界值。

3.3 两族圆与偏心圆柱电容

偏心边界破坏径向对称性，但适当坐标可使两条边界成为坐标面。等势线族联系几何参数，场的通量再给出单位长度电荷及电容。

电容定义为给定导体几何下的电量与电压之比。两端电容 $C = Q/(V_1 - V_2)$，整体对地电容 $C = Q/V$，单位长度电容 $c = \lambda/(V_1 - V_2)$，三者必须区分。固定电量时场能为 $Q^2/(2C)$；固定电压时电源也作功，机械力可写为 $F = \frac{1}{2}V^2\,\partial C/\partial x$。

例 3.9 (偏心圆柱电容与横向力)**.** 无限长圆柱电容器，外圆半径 R 接地，内圆半径 a，轴距 d 满足 $0 < d < R - a$。求单位长度电容，以及内柱带单位长度电量 λ 时所受横向力；给出同轴极限。见图 3.18。

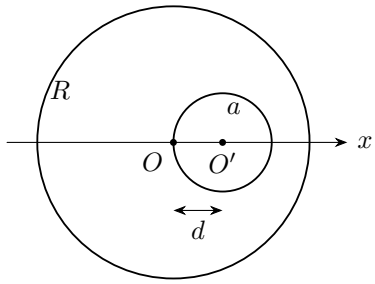


图 3.18: 所求区域为外圆内、内圆外的偏心环域。

解 令外圆心 O 为 $x = 0$，内圆心 O' 为 $x = d$，内柱带电量每长度为 λ。寻找两条虚拟线源 $+\lambda, -\lambda$，轴截点为 $u < v$，使两导体圆周都是 $r_v/r_u = \kappa$ 的距离比圆。

先确定焦点。一个圆周若使到两点的距离比不变，两点相对该圆互为反演。因此图 3.19 中的焦点须同时满足

$$uv = R^2, \qquad (u - d)(v - d) = a^2.$$

第二式展开再用第一式，得 $R^2 - d(u + v) + d^2 = a^2$。定义

$$c = \frac{u + v}{2} = \frac{R^2 + d^2 - a^2}{2d}, \quad b = \sqrt{c^2 - R^2}, \quad u = c - b,\ v = c + b.$$

将 b 通分并因式分解，有

$$b = \frac{\sqrt{K}}{2d}, \qquad K = [(R + a)^2 - d^2][(R - a)^2 - d^2] > 0.$$

在 $0 < d < R - a$ 时，u 位于内导体内，v 位于外导体外；物理间隙中没有虚拟源。两线源的势为

$$\varphi = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_v}{r_u} + C_0.$$

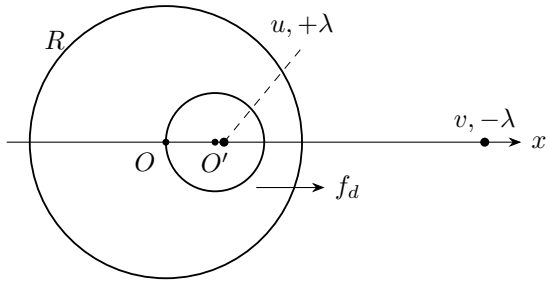


图 3.19: 两焦点分别在被排除的内外区域，物理间隙中无虚拟源。

下面直接求电压，避免只引用双圆坐标公式。对外圆取 $x=-R$，由 $R^2=uv$，

$$\kappa_o=\frac{v+R}{u+R}=\sqrt{\frac{v}{u}}.$$

对内圆取其左端 $x=d-a$，同理由 $(u-d)(v-d)=a^2$ 得到

$$\kappa_i=\sqrt{\frac{v-d}{u-d}}.$$

两圆的电势差为 $V=\lambda\eta/(2\pi\epsilon_0)$，其中

$$\eta=\ln\frac{\kappa_i}{\kappa_o}=\frac{1}{2}\ln\frac{u(v-d)}{v(u-d)}>0.$$

用 $\cosh(\frac{1}{2}\ln A)=(A+1)/(2\sqrt{A})$ 整理，

$$\begin{aligned}\cosh\eta&=\frac{u(v-d)+v(u-d)}{2\sqrt{uv(u-d)(v-d)}}\\&=\frac{2R^2-d(u+v)}{2Ra}=\frac{R^2+a^2-d^2}{2Ra}.\end{aligned}$$

由此

$$\boxed{c_L=\frac{\lambda}{V}=\frac{2\pi\epsilon_0}{\eta}},\qquad \eta=\operatorname{arcosh}\frac{R^2+a^2-d^2}{2Ra}.$$

这里用 c_L 表示单位长度电容，以免与前面的焦点中点 c 混淆。

固定电量时，单位长度场能 $w=\lambda^2/(2c_L)=\lambda^2\eta/(4\pi\epsilon_0)$。对 $\cosh\eta$ 求导，

$$\sinh\eta\,\eta'=-\frac{d}{Ra},\qquad \sinh\eta=\sqrt{\cosh^2\eta-1}=\frac{\sqrt{K}}{2Ra},\quad \eta'=-\frac{2d}{\sqrt{K}}.$$

于是图中增大 d 方向的单位长度力为

$$\boxed{f_d=-\left.\frac{\partial w}{\partial d}\right|_\lambda=\frac{\lambda^2 d}{2\pi\epsilon_0\sqrt{K}}}>0.$$

固定电压时需计入电源的功。此时

$$\frac{\mathrm{d}c_L}{\mathrm{d}d}=-\frac{2\pi\epsilon_0\eta'}{\eta^2}=\frac{4\pi\epsilon_0 d}{\eta^2\sqrt{K}},\quad f_d=\frac{1}{2}V^2c_L'=\frac{2\pi\epsilon_0V^2d}{\eta^2\sqrt{K}}.$$

代入 $\lambda=2\pi\epsilon_0V/\eta$，便与固定电量的瞬时力相同。两种控制过程的能量函数不同，力都指向较近的外壁。

当 $d\to0$，$\cosh\eta\to(R^2+a^2)/(2Ra)=\cosh\ln(R/a)$，正根给 $\eta\to\ln(R/a)$，故 $c_L\to2\pi\epsilon_0/\ln(R/a)$、$f_d\to0$。小偏移后力推动偏移增大，因此同轴零力位置不稳定。数值求焦点时可先算 $v=c+b$ 再用 $u=R^2/v$，避免 $c-b$ 在小 d 时的大数相减。

3.4 旋转椭球与圆盘的电容

孤立导体的电容由总电荷与相对无穷远的电势之比确定。椭球坐标先适应表面边界，圆盘则由几何极限得到，取极限时需保留边缘电荷的贡献。

椭球的等势性可由适当的连续源构造。长旋转椭球对应均匀焦线电荷；扁旋转椭球可由实积分计算，也可对长椭球表达作解析延拓。计算极限时应保持半轴的几何含义，而不能只替换字母。

3.4.1 共焦椭球积分的推导

设椭球三个半轴为 A,B,C，外部共焦面参数 $t\ge0$ 由

$$\frac{x^2}{A^2+t}+\frac{y^2}{B^2+t}+\frac{z^2}{C^2+t}=1$$

定义，其中 $(a_1,a_2,a_3)=(A,B,C)$、$(x_1,x_2,x_3)=(x,y,z)$。记

$$q_i=a_i^2+t,\qquad S=\sum_i\frac{x_i^2}{q_i^2},\qquad U=\sum_i\frac{x_i^2}{q_i^3},\qquad \Delta(t)=\sqrt{q_1q_2q_3}.$$

对隐式关系 $\sum_j x_j^2/q_j=1$ 按 x_i 求导，必须同时计入 t 随位置的变化：

$$0=\frac{2x_i}{q_i}-\left(\sum_j\frac{x_j^2}{q_j^2}\right)t_i,\qquad t_i\equiv\partial_i t=\frac{2x_i}{q_iS}.$$

于是 $|\nabla t|^2=\sum_i 4x_i^2/(q_i^2S^2)=4/S$。为计算二阶导数，先求

$$\partial_i S=\frac{2x_i}{q_i^2}-2\sum_j\frac{x_j^2}{q_j^3}t_i=\frac{2x_i}{q_i^2}-2Ut_i.$$

再对 t_i 作乘积求导，

$$\begin{aligned} t_{ii} &= \frac{2}{q_i S} - \frac{2x_i}{q_i^2 S} t_i - \frac{2x_i}{q_i S^2}\partial_i S \\ &= \frac{2}{q_i S} - \frac{8x_i^2}{q_i^3 S^2} + \frac{8U x_i^2}{q_i^2 S^3}. \end{aligned}$$

逐项求和，后两项分别为 $-8U/S^2$ 与 $8US/S^3$，恰好相消。因此

$$\nabla^2 t = \frac{2}{S}\sum_i \frac{1}{q_i}.$$

对仅依赖 t 的势应用两次链式法则，

$$\partial_i \varphi = \varphi' t_i, \qquad \partial_{ii}\varphi = \varphi'' t_i^2 + \varphi' t_{ii},$$

所以 $\nabla^2\varphi = 0$ 等价于

$$\varphi'' + \frac{1}{2}\left(\sum_i \frac{1}{q_i}\right)\varphi' = 0.$$

另一方面，$\ln \Delta = \frac{1}{2}\sum_i \ln q_i$，故 $\Delta'/\Delta = \frac{1}{2}\sum_i q_i^{-1}$。乘以积分因子 Δ，方程成为 $(\Delta\varphi')' = 0$。第一次积分给 $\Delta\varphi' = -K$；第二次从 t 积到无穷远，并用 $\varphi(\infty) = 0$，

$$0 - \varphi(t) = -K\int_t^\infty \frac{\mathrm{d}u}{\Delta(u)}, \qquad \varphi(t) = K\int_t^\infty \frac{\mathrm{d}u}{\Delta(u)}.$$

远处 $t \sim r^2$，且 $1/\Delta(u) = u^{-3/2}[1 + O(u^{-1})]$，因此

$$\int_t^\infty \frac{\mathrm{d}u}{\Delta(u)} = [-2u^{-1/2}]_t^\infty + O(t^{-3/2}) = \frac{2}{\sqrt{t}} + O(t^{-3/2}) \sim \frac{2}{r}.$$

与 $Q/(4\pi\epsilon_0 r)$ 比较得 $K = Q/(8\pi\epsilon_0)$。令 $t = 0$ 求表面势，再取 $C = Q/\varphi(0)$，即得椭球电容积分。

这里的椭球导体与均匀实心带电椭球不是同一个源问题。导体内部场为零，电荷在表面；用于外势的共焦积分只确定该等势边界问题。用不同模型的内部场来推电容，会混淆源与边界。

例 3.10（长旋转椭球的焦线构造）**.** 导体长旋转椭球的轴向半轴为 a、横向半轴为 $b < a$，置于真空，无穷远为零势。求其电容，并给出球形极限和细长极限。见图 3.20。

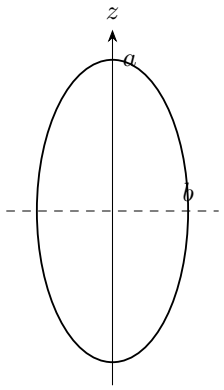


图 3.20: 轴向较长，焦距参数为 $c=\sqrt{a^2-b^2}$。

解 在焦线 $-c<z'<c$ 上放均匀线电量密度 λ。距两焦点的距离为 r_+, r_-，沿线积分得到

$$\varphi = k_{\mathrm{e}}\lambda \ln\frac{r_+ + r_- + 2c}{r_+ + r_- - 2c}.$$

为写出积分过程，令 $r_+=\sqrt{s^2+(z-c)^2}$、$r_-=\sqrt{s^2+(z+c)^2}$。取 $u=z-z'$，则

$$\begin{aligned}\int_{-c}^{c}\frac{\mathrm{d}z'}{\sqrt{s^2+(z-z')^2}} &= \int_{z-c}^{z+c}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{s^2+u^2}}\\ &= \left[\ln\left(u+\sqrt{s^2+u^2}\right)\right]_{z-c}^{z+c}\\ &= \ln\frac{z+c+r_-}{z-c+r_+}.\end{aligned}$$

由 $r_-^2-r_+^2=4zc$，交叉相乘可验证该比等于 $(r_++r_-+2c)/(r_++r_--2c)$，从而得到所列对数式。椭球面上 $r_++r_-=2a$，故它确为等势面；焦线处在导体内部，外域的源与边界均合适。

图 3.21 给出两段焦距。总电量 $Q=2c\lambda$，表面势 $U=k_{\mathrm{e}}\lambda\ln[(a+c)/(a-c)]$，所以

$$\boxed{C=\frac{8\pi\epsilon_0 c}{\ln[(a+c)/(a-c)]}=\frac{4\pi\epsilon_0 c}{\operatorname{artanh}(c/a)}}.$$

当 $b\to a$，$c/a\to 0$，利用 $\operatorname{artanh}t\sim t$ 得 $C\to 4\pi\epsilon_0 a$。当 $b\ll a$，$a-c\simeq b^2/(2a)$，对数为 $2\ln(2a/b)$，故 $C\simeq 4\pi\epsilon_0 a/\ln(2a/b)$。

这里电量均匀的是虚拟焦线，导体表面的面电荷并不均匀，尖端曲率较大处场更强。若把焦线电量密度误当成真实表面密度，虽可能碰巧算对总电容，却会算错局部场与电压力。

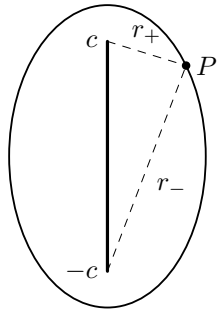


图 3.21: 椭球上的焦距和保持 $2a$，使焦线势积分成为常数。

在 $z>a$ 的轴上，将一般点势取 $s\downarrow 0$ 的极限，得 $\varphi=k_{\mathrm{e}}\lambda\ln[(z+c)/(z-c)]$；在顶点 $z=a$ 处恢复表面势。球极限中，焦线长度与等效密度分别趋零、趋无穷，但总量 $Q=2c\lambda$ 固定，外场平滑恢复点电荷。

例 3.11（扁旋转椭球与薄圆盘）**.** 导体扁旋转椭球的轴向半轴为 a、赤道半轴为 $b>a$。由实积分求电容，并说明把长椭球公式作解析延拓时如何取实值。求 $a\to 0$ 的薄圆盘极限。见图 3.22。

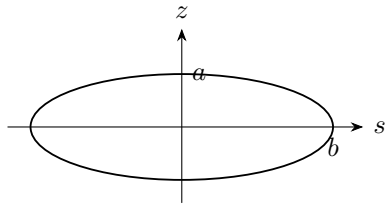


图 3.22: 赤道半径大于轴向半轴，最后令厚度趋于零。

解 一般半轴 A,B,C 的导体椭球，对无穷电容可写为

$$C_{\mathrm{ell}}=\frac{8\pi\epsilon_0}{I},\quad I=\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{(A^2+t)(B^2+t)(C^2+t)}}.$$

该积分来自前述共焦椭球调和势。这里取 $A=B=b, C=a$，令 $u=\sqrt{a^2+t}$、$c_o=\sqrt{b^2-a^2}$，则 $\mathrm{d}t=2u\,\mathrm{d}u$，分母为 $u(u^2+c_o^2)$，原端点 $t=0,\infty$ 变为 $u=a,\infty$。因此

$$I=2\int_a^\infty\frac{\mathrm{d}u}{u^2+c_o^2}=\frac{2}{c_o}\left[\arctan\frac{u}{c_o}\right]_a^\infty=\frac{2}{c_o}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{a}{c_o}\right)=\frac{2}{c_o}\arctan(c_o/a).$$

所以

$$\boxed{C=\frac{4\pi\epsilon_0 c_o}{\arctan(c_o/a)}}.$$

图 3.23 中虚线共焦面说明积分参数的几何含义。若从长椭球公式延拓，令 $c=\mathrm{i}c_o$，使用 $\operatorname{artanh}(\mathrm{i}t)=\mathrm{i}\arctan t$，虚因子相消，得到同一实数式。不能直接把虚焦点解释为真实电荷位置，实积分已提供无此歧义的计算。

当 $a\to b$，恢复球电容；当 $a\to 0$，$c_o\to b$、反正切趋 $\pi/2$，得 $\boxed{C_{\mathrm{disk}}=8\epsilon_0 b}$。圆盘的两面属于同一导体，总电量已经同时包含两面，无须额外乘二。边缘场虽然奇异，总电量和电容仍有限。

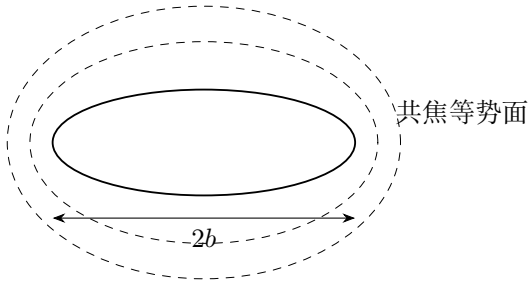


图 3.23: 实积分随共焦面参数累加；薄圆盘极限保留同一导体的两面总电量。

在实积分中令 $a=b$，有 $I=2[-1/u]_a^{\infty}=2/a$，代电容式得 $4\pi\epsilon_0 a$；令 $a=0$，有 $I=(2/b)[\arctan(u/b)]_0^{\infty}=\pi/b$，得到 $8\epsilon_0 b$。两个端点都直接由收敛实积分给出。薄盘边缘的面电荷可积奇性，与楔形域的边缘幂次相联系。

3.5 稳恒导电与绝缘空穴

导电势与静电势可满足同一类方程，但界面条件由实际材料决定。先区分等势电极和绝缘边界，再使用类比构造电流分布。

均匀各向同性导体中 $\boldsymbol{j}=\sigma\boldsymbol{E}=-\sigma\nabla\varphi$。稳恒时电荷不在体内持续积累，$\nabla\cdot\boldsymbol{j}=0$，于是 $\nabla^2\varphi=0$。理想绝缘孔壁无电流穿过，故 $\partial_n\varphi=0$；孔壁给定的是 Neumann 法向导数条件。按这类条件构造等效源的解法，也称第二类电像法。

若导电率分段变化，应改用 $\nabla\cdot(\sigma\nabla\varphi)=0$，界面势连续、法向电流连续。在不额外引入电动势和接触电阻时，这些条件确定电流分布。导电类比主要对应方程和边界，不能把介电常数与导电率混进同一量纲的公式。

3.5.1 从势场到电阻与耗散

稳恒导电先由电荷守恒确定 $\nabla\cdot\boldsymbol{j}=0$，再用局部本构关系 $\boldsymbol{j}=-\sigma\nabla\varphi$，得到

$$\nabla\cdot(\sigma\nabla\varphi)=0.$$

当 σ 分段常数时，各块内部是 Laplace 方程，导电接触面上须同时满足势连续和法向电流连续。绝缘外壁规定 $\partial_n\varphi=0$；理想金属电极规定同一电极处处等势。只给两个端点的势而不说明侧壁条件，尚不能确定电流怎样在整个区域内流动。

设两电极的势分别为 V、0，总电流为 I。对 $\nabla\cdot(\varphi\boldsymbol{j})$ 积分，由侧壁不漏流和 $\nabla\cdot\boldsymbol{j}=0$，有

$$\int_{\partial\Omega}\varphi\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S=\int_\Omega\nabla\varphi\cdot\boldsymbol{j}\,\mathrm{d}V=-\int_\Omega\sigma E^2\,\mathrm{d}V.$$

高势电极处电流流入导电域，外法向通量为 $-I$；低势电极的势为零。因此左边为 $-VI$，得到

$$\boxed{\mathcal{P}=VI=I^2R=GV^2=\int_\Omega\sigma|\nabla\varphi|^2\,\mathrm{d}V}.$$

电阻由整个场分布决定。绝缘孔使孔外电流绕行，电阻增量因而包含场重新分布的贡献，不能只按缺失体积计算。

若相同区域内介电常数与电导率分别为常数 ϵ,σ，并采用相同的电极和绝缘边界，则静电势与稳恒导电势满足同一个归一化边值问题。由

$$C=\frac{\epsilon}{V^2}\int_\Omega|\nabla\varphi|^2\,\mathrm{d}V,\qquad G=\frac{\sigma}{V^2}\int_\Omega|\nabla\varphi|^2\,\mathrm{d}V,$$

可得 $G=(\sigma/\epsilon)C$。介质或电导率不均匀时，只有各区两参数保持同一比例且边界条件对应，才能作这种替换。电场势的数学形式相似，不意味着自由电荷、导电电流以及孔内静电场的物理意义可以互换。

耗散的比较还要固定控制量。同一几何变化使 R 增大时，固定 I 有 $\delta\mathcal{P}=I^2\delta R>0$；固定 V 则有 $\delta\mathcal{P}=-V^2\delta R/R^2<0$。二者比较的是不同的供电过程。小孔计算中的正电阻增量与固定电压下总耗散下降相容。

例 3.12 (均匀导体中的球形绝缘孔)**.** 无限均匀导体电导率为 σ，远处电场 $E_0\boldsymbol{e}_z$。内部有半径 a 的绝缘球孔，孔不含自由体电荷。求孔外势和电流线；若孔与导体的静电介电常数均取 ϵ_0，求孔内场，并解释反向偶极。见图 3.24。

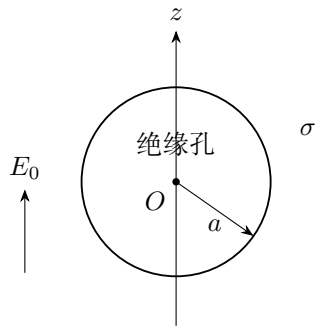


图 3.24: 导电场绕过球孔，孔壁法向电流为零。

解 以球孔中心为原点，极轴沿外场。题设关于轴旋转对称，远势为 $-E_0 r\cos\theta$。球外附加势须衰减且只含同一个 $l=1$ 角模，故写成

$$\varphi_o = -E_0 r\cos\theta + B\frac{\cos\theta}{r^2}.$$

沿 r 求负导数得 $E_r = (E_0 + 2B/r^3)\cos\theta$。孔壁绝缘，$j_r(a) = \sigma E_r(a) = 0$，对任意角度都须成立，因此

$$E_0 + 2B/a^3 = 0, \quad B = -E_0 a^3/2.$$

得到

$$\boxed{\varphi_o = -E_0(r + a^3/(2r^2))\cos\theta},$$

$$\boxed{E_r = E_0(1 - a^3/r^3)\cos\theta, \quad E_\theta = -E_0(1 + a^3/(2r^3))\sin\theta}.$$

在 $r = a$ 上径向场为零，赤道处角向场沿正 z 方向，大小为 $3E_0/2$。图 3.25 的箭头表示实际绕流方向。附加势与点偶极势 $p\cos\theta/(4\pi\epsilon_0 r^2)$ 比较，给出 $\boldsymbol{p}_{\rm eq} = -2\pi\epsilon_0 a^3 E_0 \boldsymbol{e}_z$，与外场反向。

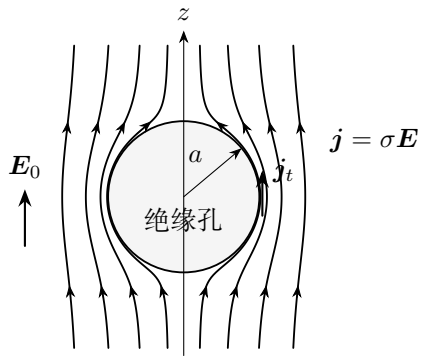


图 3.25: 按通量不变量计算的绕孔流线；孔壁法向电流为零，赤道电流沿正 z 方向。

电流线可由微分方程完整积分。因 $\boldsymbol{j} = \sigma\boldsymbol{E}$，其切线满足

$$\frac{\mathrm{d}r}{r\,\mathrm{d}\theta} = \frac{E_r}{E_\theta} = -\frac{2(r^3 - a^3)}{2r^3 + a^3}\cot\theta.$$

把变量分开，

$$\left(\frac{3r^2}{r^3 - a^3} - \frac{1}{r}\right)\mathrm{d}r = -2\cot\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

两边分别是 $\mathrm{d}\ln[(r^3 - a^3)/r]$ 与 $-2\,\mathrm{d}\ln\sin\theta$，故

$$\boxed{(r^2 - a^3/r)\sin^2\theta = C}.$$

这里取 $r>a, 0<\theta<\pi$。除法时排除的极轴以及 $C=0$ 的孔壁须另保留；前后极点是场为零的停滞点，电流不穿过球孔。

通量法给出同一常数。球冠上的电场通量为

$$\begin{aligned}\Psi &= 2\pi\int_0^{\theta} E_r(r,u)r^2\sin u\,\mathrm{d}u\\ &= 2\pi E_0(r^2-a^3/r)\int_0^{\theta}\cos u\sin u\,\mathrm{d}u\\ &= 2\pi E_0(r^2-a^3/r)[\sin^2 u/2]_0^{\theta} = \pi E_0(r^2-a^3/r)\sin^2\theta.\end{aligned}$$

无源场管的 Ψ 不变，所以恢复刚才的场线。反过来，$E_r=\Psi_\theta/(2\pi r^2\sin\theta)$、$E_\theta=-\Psi_r/(2\pi r\sin\theta)$ 也逐项恢复两个分量。

再求孔内场。壁面电势为 $-(3/2)E_0a\cos\theta$，孔内无源且原点正则，故只能取一次正则模

$$\varphi_i=-C_i r\cos\theta,\qquad C_i=\frac{3}{2}E_0.$$

因此 $\boldsymbol{E}_i=(3/2)E_0\boldsymbol{e}_z$。孔内电场不为零，导电电流却因电导率为零而为零。

等效偶极层可由两个均匀带电球微小错位理解。球的电量为 $Q_v=4\pi\rho a^3/3$，错位 $\boldsymbol{h}$ 给偶极矩 $Q_v\boldsymbol{h}$。单个均匀带电球内部场为 $\rho\boldsymbol{r}/(3\epsilon_0)$，正负两球相减后留下均匀场 $-\rho\boldsymbol{h}/(3\epsilon_0)$。代 $Q_v\boldsymbol{h}=\boldsymbol{p}_{\mathrm{eq}}$，附加内场为 $+E_0\boldsymbol{e}_z/2$，与总内场 $3E_0/2$ 一致。这个等效源只用于复现孔内外的电势，不表示孔内真实存在体电荷。

例 3.13 (小球孔引起的导线电阻增量)**.** 长圆柱导线半径 R、长度 H、电导率 σ，内部有半径 $a\ll R$ 的绝缘球孔，孔距侧壁和两端均远大于 a。求电阻增量的首项，并说明为何不能只扣除孔的体积来估算。见图 3.26。

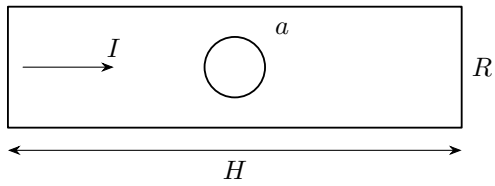


图 3.26: 孔尺寸小于所有外边界距离，局部场可用无限导体球孔解。

解 导线截面积记作 $A=\pi R^2$。无孔时，给定电流 I 对应 $E_0=I/(\sigma A)$ 和 $R_0=H/(\sigma A)$。以孔心为原点取 $\varphi_0=-E_0z$，电极的参考电压差为 $V_0=E_0H$。有孔时的势记作 φ，在同一总电流 I 下电压差变成 $V=V_0+\Delta V$。

在有孔的导电区域 Ω 中，两势都满足 Laplace 方程。Green 第二恒等式给

$$\iint_{\partial\Omega}(\varphi\partial_n\varphi_0-\varphi_0\partial_n\varphi)\,\mathrm{d}S=0.$$

外法向统一指向导电域之外。侧壁绝缘，两项法向导数均为零。两端电极分别等势，且两解有相同总电流：在上游端 $\sigma\int\partial_n\varphi\,\mathrm{d}S=+I$，下游端为 $-I$，参考解同样成立。因此两端贡献逐项为

$$\sigma\int_{\text{ends}}\varphi\partial_n\varphi_0\,\mathrm{d}S=I(\varphi_L-\varphi_R)=IV,$$

$$\sigma\int_{\text{ends}}\varphi_0\partial_n\varphi\,\mathrm{d}S=IV_0.$$

孔壁上实际电流法向分量为零，即 $\partial_n\varphi=0$。于是恒等式化为

$$I\Delta V=-\sigma\iint_{\text{hole}}\varphi\partial_n\varphi_0\,\mathrm{d}S.$$

这一步在相同电流而非相同端电压下比较，才有 $\Delta R=\Delta V/I$。

孔远小于各外边界距离，可用前例的局部解。图 3.27 中孔壁的导电域外法向为 $-\boldsymbol{e}_r$，所以

$$\varphi(a,\theta)=-\frac{3}{2}E_0a\cos\theta,\qquad\partial_n\varphi_0=-\partial_r(-E_0r\cos\theta)=E_0\cos\theta.$$

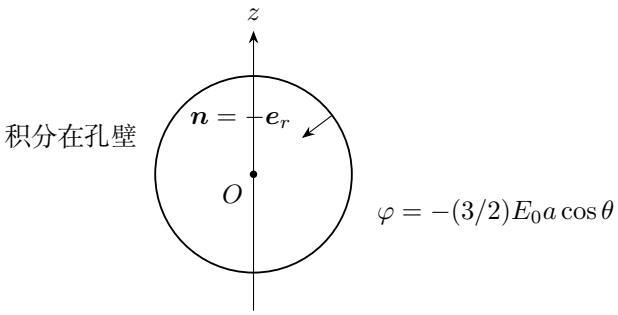


图 3.27: 互易积分使用导电域的外法向，正号电阻增量由孔壁角积分确定。

代入壁面积分，每一步的符号和面积元为

$$\begin{aligned}I^2\Delta R&=-\sigma\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\left(-\frac{3}{2}E_0a\cos\theta\right)(E_0\cos\theta)a^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi\\&=3\pi\sigma E_0^2a^3\int_0^{\pi}\cos^2\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\\&=3\pi\sigma E_0^2a^3\int_{-1}^{1}u^2\,\mathrm{d}u=3\pi\sigma E_0^2a^3\left[\frac{u^3}{3}\right]_{-1}^{1}=2\pi\sigma E_0^2a^3.\end{aligned}$$

再代 $I=\sigma AE_0$，消去背景场，得到首项

$$\boxed{\Delta R=\frac{2\pi a^3}{\sigma A^2}=\frac{2a^3}{\pi\sigma R^4}},\qquad\boxed{\frac{\Delta R}{R_0}=\frac{2a^3}{HR^2}=\frac{3}{2}\frac{V_h}{AH}},\quad V_h=\frac{4\pi a^3}{3}.$$

所有结果均取小孔相对各外边界距离趋零的首阶。增量为正；它包含孔本身失去的导电体积和孔外绕流的附加耗散，因此不是只按体积扣除得到的系数 1。

若孔位于导线轴线上，用等效偶极作端部匹配也能得到同一电压增量。孔外扰动势为

$$\delta\varphi = -\frac{E_0 a^3 z}{2(s^2+z^2)^{3/2}}.$$

在 $a \ll |z| \ll R$ 的横截面上，它的平均值可把侧壁的局部修正暂时忽略，取

$$\begin{aligned}\overline{\delta\varphi}(z) &= -\frac{\pi E_0 a^3 z}{A}\int_0^R \frac{s\,\mathrm{d}s}{(s^2+z^2)^{3/2}} \\ &= -\frac{\pi E_0 a^3 z}{A}\left[-\frac{1}{\sqrt{s^2+z^2}}\right]_0^R \\ &= -\frac{\pi E_0 a^3}{A}\left[\operatorname{sgn} z - \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right] \simeq -\frac{\pi E_0 a^3}{A}\operatorname{sgn} z.\end{aligned}$$

孔上、下游的匹配常数因而相差 $2\pi E_0 a^3/A$。固定 I 时这对应额外电压降 $\Delta V = 2\pi E_0 a^3/A = 2E_0 a^3/R^2$，再除以 I 恢复电阻增量。无限域偶极势在无穷远本身趋零，有限导线的端部电压修正来自横截面平均值的匹配，不能直接把无限远点势当作端电压。

3.6 浮置导体的消元与机械功

3.6.1 给定电量的导体不能直接当作接地端

多导体系统可写 $\boldsymbol{Q} = \mathsf{C}\boldsymbol{V}$。以足够明确的参考导体固定零势后，把导体分成电势给定组 a 和电量给定的浮置组 f，有

$$Q_f = C_{fa}V_a + C_{ff}V_f.$$

若浮置子块可逆，先解 $V_f = C_{ff}^{-1}(Q_f - C_{fa}V_a)$，再代回受控端：

$$Q_a = (C_{aa} - C_{af}C_{ff}^{-1}C_{fa})V_a + C_{af}C_{ff}^{-1}Q_f.$$

第一项是消去浮置自由度后的电容矩阵，第二项保留它的预存电量。将浮置导体直接置为 $V_f = 0$，等于额外接入电源，物理问题已经改变。中性浮置导体只满足总电量零，两个表面仍可带相反电荷。

求机械力还要分别处理控制方式。全体电量固定时，取场能 $U = \frac{1}{2}\boldsymbol{V}^{\mathsf{T}}\mathsf{C}\boldsymbol{V}$ 并对几何坐标微分；某些电势由理想电源保持时，适合使用 $\mathcal{G} = U - \sum_a V_a Q_a$，在固定受控电势及浮置电量下取 $F = -\partial\mathcal{G}/\partial x$。减去的项记录电源交换的能量。

例 3.14 (带电浮置板的电势与失稳)**.** 两块面积 A 的大平行板位于 $x=0,d$，电势分别为 0、V。中间放一块极薄导体板，位置 x，总电量固定为 Q，不接电源。间隙为真空，忽略边缘效应。求中间板电势、电力及其可能的平衡位置，并分别用压力和能量法求力。

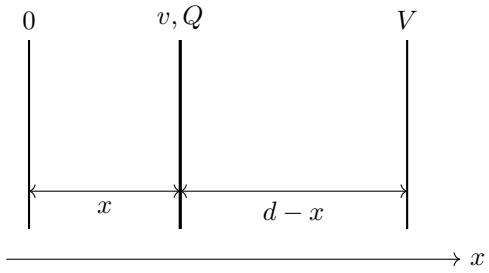


图 3.28: 两侧固定电势，中间板固定总电量

解 令 $K=\varepsilon_0 A$。图 3.28 中左右间隙分别等效为 $C_1=K/x$、$C_2=K/(d-x)$。中间板两面的电量之和为

$$Q=C_1 v+C_2(v-V),\qquad v=\frac{Q+C_2V}{C_1+C_2}=\frac{Vx}{d}+\frac{Qx(d-x)}{Kd}.$$

沿 $+x$ 定义有向电场，左右两段分别为

$$E_L=-\frac{v}{x}=-\frac{V}{d}-\frac{Q(d-x)}{Kd},\qquad E_R=-\frac{V-v}{d-x}=-\frac{V}{d}+\frac{Qx}{Kd}.$$

压力作用在板的两个外法线方向，故净力向右取正：

$$\begin{aligned}F&=\frac{K}{2}(E_R^2-E_L^2)\\&=-\frac{QV}{d}+\frac{Q^2(2x-d)}{2Kd}.\end{aligned}$$

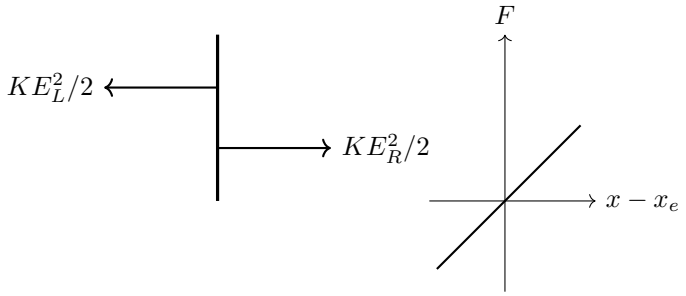


图 3.29: 两侧电压力相减形成净力；平衡附近的位移会被放大

图 3.29 中的力随 x 线性增加。若 $Q\neq 0$，平衡点为 $x_e=d/2+KV/Q$，只有 $0<x_e<d$ 时才在间隙内。由于 $\partial F/\partial x=Q^2/(Kd)>0$，该点不稳定；若 $Q=0$，则各处净力均为零，属于忽略边缘效应后的中性平衡。

能量法要保留右侧电源的功。右极板电量为 $Q_R=C_2(V-v)=KV/d-Qx/d$。两段场能为

$$U=\frac{1}{2}C_1v^2+\frac{1}{2}C_2(V-v)^2=\frac{KV^2}{2d}+\frac{Q^2x(d-x)}{2Kd}.$$

只微分 U 会遗漏 $-QV/d$ 一项。正确受控势函数为

$$\mathcal{G}=U-VQ_R=-\frac{KV^2}{2d}+\frac{QVx}{d}+\frac{Q^2x(d-x)}{2Kd}.$$

在固定 Q,V 下，$\partial_x[x(d-x)]=d-2x$，所以

$$-\partial_x\mathcal{G}=-\frac{QV}{d}-\frac{Q^2(d-2x)}{2Kd},$$

恰为压力法的净力。

3.6.2 浮置消元怎样保留串联电容的物理含义

若上题中间板中性，$Q=0$，有 $v=C_2V/(C_1+C_2)$，外部等效电容 $C_1C_2/(C_1+C_2)=K/d$。中间极薄板改变两段电压分配，却不改变总容量。若板厚为 t，有效真空间隙总长为 $d-t$，容量改为 $K/(d-t)$；若中间板接地，右侧电源只看到 $K/(d-x)$。这三种模型分别对应中性浮置、有限厚度浮置和接地，不能仅凭几何图上“多了一块导体”判断容量增加多少。

预存电量 $Q\neq 0$ 时，右极板电量对 V 的斜率仍是 K/d，电荷—电压直线却多出截距 $-Qx/d$。容量只给出增量响应；初始电场、机械力和储能还取决于预存电量。多导体系统中的浮置金属件也应保留各自的电量条件。

3.7 习题与解答

同一几何在固定电量与固定电压下可以有不同的能量表达。以下题目的力、能量和电容均按各题明确的控制条件计算。

习题 3.1 (带总电量的孤立球)**.** 例 3.3 中球的给定总电量为 Q_s，不接地。构造球外势并求球面电势和点电荷受力。见图 3.30。

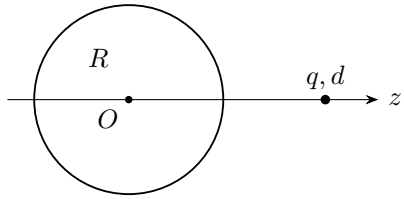


图 3.30: 带总电量的孤立球与外点电荷

解 偏心像仍为 $q' = -Rq/d$、$b = R^2/d$，它负责抵消真实源在球面的非均匀势。球心补像改为 $q_0 = Q_s + Rq/d$，于是像总电量恰为 Q_s。外势为真实源、偏心像和球心像的库仑势之和。

图 3.31 中球面势只剩球心补像贡献，$U = k_{\mathrm{e}}Q_s/R + k_{\mathrm{e}}q/d$。真实源受力为 $F_z = -k_{\mathrm{e}}q^2Rd/(d^2-R^2)^2 + k_{\mathrm{e}}qQ_s/d^2 + k_{\mathrm{e}}q^2R/d^3$。中间项可吸引也可排斥，另两项合为中性球的诱导吸引。只有当所给 Q_s 恰使 $q_0 = 0$ 时，孤立球的该瞬时解才与接地解相同；接地球总电量会随 d 改变。

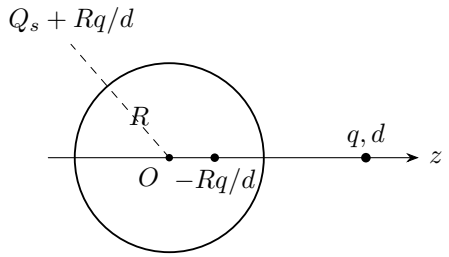


图 3.31: 偏心像与球心补像分别满足两类条件

若求相互作用能，给定球总电量 Q_s 的部分贡献 $k_{\mathrm{e}}qQ_s/d$，诱导部分为中性球相互作用能 $-k_{\mathrm{e}}q^2R^3/[2d^2(d^2-R^2)]$。第一部分不取半，因为 Q_s 是预先存在的固定电量；第二部分取半，因为诱导分布随 q 建立。将后者写成

$$U_{\mathrm{ind}} = -\frac{k_{\mathrm{e}}q^2R}{2}\left(\frac{1}{d^2-R^2} - \frac{1}{d^2}\right),$$

逐项求负导数得

$$-U'_{\mathrm{ind}} = \frac{k_{\mathrm{e}}q^2R}{2}\left[-\frac{2d}{(d^2-R^2)^2} + \frac{2}{d^3}\right].$$

固定源项的负导数为 $k_{\mathrm{e}}qQ_s/d^2$，两者相加即为所列力。同一个球心补像包含固定源与诱导源，组装能须按这两部分分别处理。

习题 3.2 (接地球的面电荷)**.** 接地球半径 R，正点电荷 q 位于轴上 $d > R$。求球面感应电荷密度，并判断最近点与最远点的符号及强弱。见图 3.32。

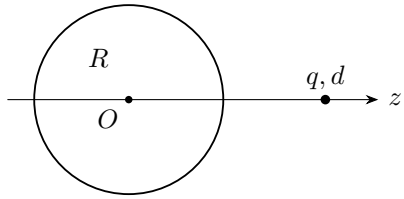


图 3.32: 接地球外的轴上点电荷

解 对真实源与球像势取 r 导数，再令 $r=R$。记 $L(\theta)=\sqrt{R^2+d^2-2Rd\cos\theta}$，真实源对外法向场的贡献为 $k_{\mathrm{e}}q(R-d\cos\theta)/L^3$。像的贡献为 $k_{\mathrm{e}}q'(R-b\cos\theta)/L'^3$，其中 $b=R^2/d$、$q'=-Rq/d$、$L'=RL/d$。因此

$$\begin{aligned}E_r(R,\theta)&=\frac{k_{\mathrm{e}}q}{L^3}\left[(R-d\cos\theta)-\frac{d^2}{R^2}\left(R-\frac{R^2}{d}\cos\theta\right)\right]\\&=-\frac{k_{\mathrm{e}}q(d^2-R^2)}{RL^3}.\end{aligned}$$

最后乘 ϵ_0，得到

$$\sigma(\theta)=-\frac{q(d^2-R^2)}{4\pi R[L(\theta)]^3}.$$

图 3.33 中 $\theta=0$ 是最近点，$L=d-R$ 最小，负面电荷最密；$\theta=\pi$ 最远，仍为负但较稀。对球面积分得 $-Rq/d$，与偏心像总电量一致。$d\to R^+$ 时最近点密度急剧增大，而远端趋小；不能把局部密度发散误认为整球电量也无限大，整球电量趋向 $-q$。

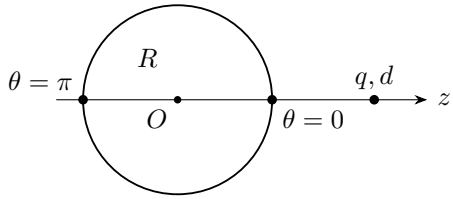


图 3.33: 近、远两端的感应面电荷比较

积分验证时，令 $u=R^2+d^2-2Rd\cos\theta$，$\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=\mathrm{d}u/(2Rd)$。端点 $0,\pi$ 分别变为 $(d-R)^2,(d+R)^2$，于是

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi}\frac{\sin\theta\,\mathrm{d}\theta}{L^3}&=\frac{1}{2Rd}\int_{(d-R)^2}^{(d+R)^2}u^{-3/2}\,\mathrm{d}u\\&=\frac{1}{2Rd}[-2u^{-1/2}]_{(d-R)^2}^{(d+R)^2}=\frac{2}{d(d^2-R^2)}.\end{aligned}$$

乘 $2\pi R^2$ 和密度系数即得 $-Rq/d$。最近、最远点密度大小之比为 $[(d+R)/(d-R)]^3$，其三次幂来自面密度中的距离三次反比。

习题 3.3 (球内点电荷与接地腔壁)**.** 半径 R 的接地球形空腔内有点电荷 q，距心 $h<R$。求腔内势、作用力及相互作用能。见图 3.34。

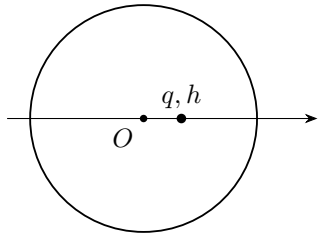


图 3.34: 接地球腔内的偏心电荷

解 反演公式仍给 $q'=-Rq/h$、$b=R^2/h$，但像这次位于球外，恰好排除于腔内物理域。势为两源叠加，在腔壁零势。像到真实源的距离 $b-h=(R^2-h^2)/h$，故

$$F_h=\frac{k_{\mathrm{e}}q^2Rh}{(R^2-h^2)^2},\qquad W=-\frac{k_{\mathrm{e}}q^2R}{2(R^2-h^2)}.$$

由能量求力也可核实方向：$\mathrm{d}(R^2-h^2)^{-1}/\,\mathrm{d}h=2h/(R^2-h^2)^2$，故 $-W'=k_{\mathrm{e}}q^2Rh/(R^2-h^2)^2$。图 3.35 中的力朝较近腔壁，中心平衡不稳定。$h\to 0$ 时像电量和像距离同时趋于无穷，其在腔内留下有限常数势 $-k_{\mathrm{e}}q/R$，反作用场趋零；发散的是像参数，物理场有确定极限。

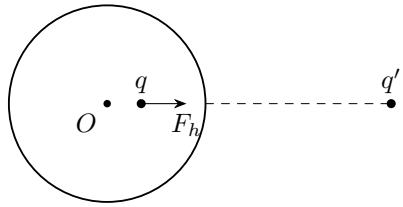


图 3.35: 球外反演像与朝近壁的吸力

近中心展开能量 $W=-k_{\mathrm{e}}q^2/(2R)-k_{\mathrm{e}}q^2h^2/(2R^3)+O(h^4)$，二次系数为负，故 $F_h=k_{\mathrm{e}}q^2h/R^3+O(h^3)$。与外部球像问题相比，反演公式形式相同，力的几何方向却不同：腔内像在真实源外侧，吸力把它拉向近壁；球外像在源的内侧，吸力拉向球心。先标明物理区域，再谈“向内”或“向外”，可以避免这类语言歧义。

习题 3.4 (直角接地二面角)**.** 两互相垂直的接地平面 $x=0,y=0$，真实电荷 q 位于 $(a,b,0)$，$a,b>0$。求作用力的两个分量。见图 3.36。

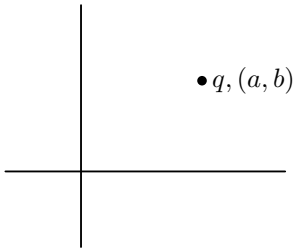


图 3.36: 直角接地边界内的真实电荷

解 像分别是 $-q$ 位于 $(-a,b)$、$-q$ 位于 $(a,-b)$、$+q$ 位于 $(-a,-b)$。两个负像各吸向对应平面，正像贡献斜向排斥。令 $s=\sqrt{a^2+b^2}$，得

$$F_x=-\frac{k_{\mathrm{e}}q^2}{4a^2}+\frac{k_{\mathrm{e}}q^2a}{4s^3},\quad F_y=-\frac{k_{\mathrm{e}}q^2}{4b^2}+\frac{k_{\mathrm{e}}q^2b}{4s^3}.$$

图 3.37 中的双反射像用于恢复单反射破坏的另一张边界。因为 $s>a,b$，两分量均指向近边界。能量为 $W=k_{\mathrm{e}}q^2[-1/a-1/b+1/s]/4$，其中 $\partial_a(s^{-1})=-a/s^3$、$\partial_b(s^{-1})=-b/s^3$，故

$$-\partial_aW=-\frac{k_{\mathrm{e}}q^2}{4}(a^{-2}-a/s^3),\qquad -\partial_bW=-\frac{k_{\mathrm{e}}q^2}{4}(b^{-2}-b/s^3),$$

与三个像的直接受力相符。

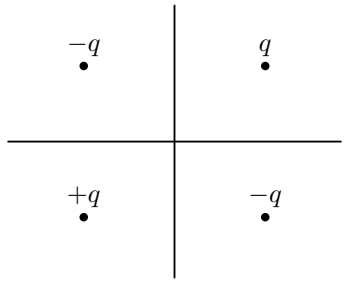


图 3.37: 单反射与双反射的三个像

若 $a=b$，两分量相等，合力沿角平分线指向顶角；但其大小不是两个单平面力的简单矢量和，因为双反射正像削弱了吸引。若 $b\to\infty$ 且 a 固定，与 $y=0$ 平面有关的两像作用趋零，F_x 恢复单平面值。几何退化极限能够识别遗漏双反射像或把它符号写反的错误。

习题 3.5 (接触双球的截断误差)**.** 用前 N 项像电量近似相接等球电容。给出绝对误差上界，并说明为何不能把该交替和换成全部正项的调和和。见图 3.38。

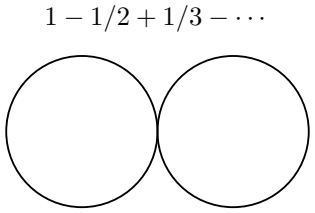


图 3.38: 同势接触双球的交替像电量

解　每球电量的无量纲和为 $S_N=\sum_{j=1}^{N}(-1)^{j-1}/j$。交替级数余项不超过首个舍去项，$|S_N-\ln 2|\le 1/(N+1)$。所以整体电容的绝对误差满足 $|C_N-C|\le 8\pi\epsilon_0 R/(N+1)$，奇偶截断分别位于真实值两侧。

图 3.39 中上下两列截断值夹住极限。全部取正对应另一种电势反对称的近接像链，并且在零缝隙时发散，物理问题已经改变。电量符号不是为了收敛而人为加入，而是逐次零势补偿所决定。若要数值加速，可对交替和成对相加或直接积分 $\int_0^1 \mathrm{d}t/(1+t)$，但不得改变边界对应的符号。

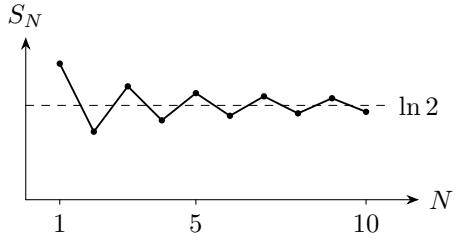


图 3.39: 交替调和和 S_N 的前十个真实截断值；奇数截断在上，偶数截断在下。

成对求和可写 $S_{2M}=\sum_{j=1}^{M}[1/(2j-1)-1/(2j)]$，每对为正且按 j^{-2} 减小，便于计算尾项界。这里的邻项抵消来自同势边界要求的反号补偿，求和时须保留这一符号关系。

习题 3.6 (近接双球的局部积分)**.** 用 $d(s)=\Delta+s^2/R$ 近似两球间隙，对半径 s_0 以内的窄缝求电容贡献。说明哪些常数不能由这个局部计算确定。见图 3.40。

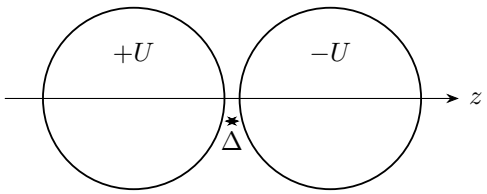
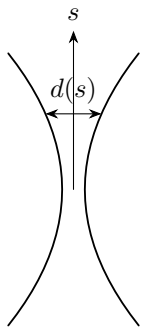


图 3.40: 反对称近接双球的窄缝

解 窄缝内场近似沿局部法向，电压为 $V = 2U$，圆环微元电容为 $\mathrm{d}C = 2\pi\epsilon_0 s\,\mathrm{d}s/(\Delta + s^2/R)$。令 $w = \Delta + s^2/R$，$\mathrm{d}w = 2s\,\mathrm{d}s/R$，则

$$C_{\mathrm{local}} = \pi\epsilon_0 R \int_{\Delta}^{\Delta + s_0^2/R} \frac{\mathrm{d}w}{w} = \pi\epsilon_0 R[\ln w]_{\Delta}^{\Delta+s_0^2/R} = \pi\epsilon_0 R \ln\left(1 + \frac{s_0^2}{R\Delta}\right).$$

图 3.41 要求 $\sqrt{R\Delta} \ll s_0 \ll R$，既包含对数区又仍可把球面写成抛物面。于是局部式含 $\pi\epsilon_0 R\ln(R/\Delta)$ 加依赖 s_0/R 的常数。真实电容不依赖人为截断 s_0，外区的贡献会消去该依赖，所以局部近似只可靠确定对数系数，不能给出完整的有界常数。



局部抛物缝

图 3.41: 局部抛物间隙与积分宽度

令 $s = \sqrt{R\Delta}\,u$，积分变为 $2\pi\epsilon_0 R\int_0^{s_0/\sqrt{R\Delta}} u\,\mathrm{d}u/(1+u^2)$。从 $u \ll 1$ 到 $u \gg 1$ 的过渡尺度就是 $\sqrt{R\Delta}$，而在 $1 \ll u \ll \sqrt{R/\Delta}$ 区，积分核为 $\mathrm{d}u/u$。对数主项由这段环形区域累积而成；只计算轴线上最窄间隙，无法计入这部分电量。

习题 3.7 (带电摆临界点的四次稳定性)**.** 例 3.8 满足 $\omega^2 = 0$。求四次势能为正的几何条件；若四次系数也为零，再判断六次项的符号。见图 3.42。

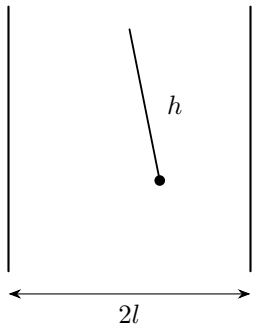


图 3.42: 临界带电摆的几何参数

解 记 $S_j=\sum_{n\ \mathrm{odd}>0} n^{-j}=(1-2^{-j})\zeta(j)$。临界条件为 $mg/h=k_{\mathrm e}q^2S_3/l^3$。四次系数

$$A_4=\frac{mg}{8h^3}-\frac{k_{\mathrm e}q^2S_5}{2l^5}=\frac{mg}{8h^3}\left[1-4\frac{h^2}{l^2}\frac{S_5}{S_3}\right].$$

所以 $h/l<\sqrt{S_3/(4S_5)}$ 时四次稳定，大于时不稳定。图 3.43 中两种四次曲线分别上开与下开；临界二次项消失并不决定其方向。

若 $A_4=0$，重力六次系数为 $mg/(16h^5)$，电像六次系数为 $-k_{\mathrm e}q^2S_7/(2l^7)$。代入临界条件和 $h^2/l^2=S_3/(4S_5)$，括号化为 $1-S_3S_7/(2S_5^2)>0$，故六次项正。这里的正号可用不依赖小数的估计证明。对递减正函数，

$$S_3<\sum_{n=1}^{\infty}n^{-3}<1+\int_1^{\infty}x^{-3}\,\mathrm dx=1+[-1/(2x^2)]_1^{\infty}=\frac{3}{2},$$
$$S_7<1+\int_1^{\infty}x^{-7}\,\mathrm dx=1+[-1/(6x^6)]_1^{\infty}=\frac{7}{6},\qquad S_5>1.$$

故 $S_3S_7/(2S_5^2)<(3/2)(7/6)/2=7/8<1$，六次系数严格为正。因此双重临界点仍非线性稳定，周期随小振幅进一步发散。

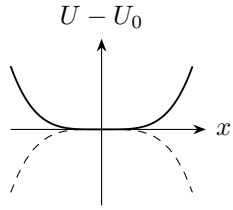


图 3.43: 正、负四次势能的两种形状

设最低非零势能项为 $U-U_0=A_{2n}x^{2n}$，其中 $A_{2n}>0$，小振幅为 S。在这一主导近似下，能量守恒给出 $m\dot x^2/2=A_{2n}(S^{2n}-x^{2n})$。令 $x=Su$、$\mathrm dx=S\,\mathrm du$，四分之一周期积分为

$$\frac{T}{4}=\sqrt{\frac{m}{2A_{2n}}}\int_0^S\frac{\mathrm dx}{\sqrt{S^{2n}-x^{2n}}}$$
$$=\sqrt{\frac{m}{2A_{2n}}}\,S^{1-n}\int_0^1\frac{\mathrm du}{\sqrt{1-u^{2n}}}.$$

定积分是有限的无量纲常数。四次稳定对应 $n=2$，所以 $T\propto S^{-1}$；双重临界点由六次项主导，$n=3$，故 $T\propto S^{-2}$。振幅趋零时周期发散，线性化无法给出非零的固有频率。

习题 3.8 (偏心圆柱的微小偏移)**.** 对例 3.9，求 $d\ll R-a$ 时电容至 d^2 阶，并给出固定电压下的线性横向力。见图 3.44。

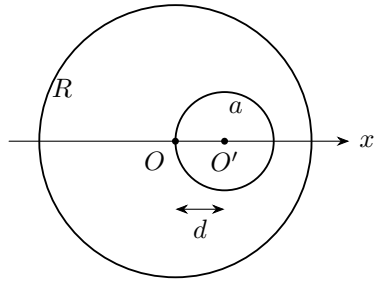


图 3.44: 同轴位置附近的微小偏心

解 记 $L=\ln(R/a)$。对

$$\eta=\operatorname{arcosh}\frac{R^2+a^2-d^2}{2Ra}$$

在 $d=0$ 有 $\eta=L$。令 $\eta=L+\delta\eta$，原式等价于

$$\cosh(L+\delta\eta)=\cosh L-\frac{d^2}{2Ra}.$$

将左端在 L 处展开为 $\cosh L+\sinh L\,\delta\eta+O(\delta\eta^2)$。由 $\sinh L=(R^2-a^2)/(2Ra)$，比较两侧的二阶项，得

$$\eta=L-\frac{d^2}{R^2-a^2}+O(d^4).$$

所以

$$c=\frac{2\pi\epsilon_0}{L}\left[1+\frac{d^2}{(R^2-a^2)L}+O(d^4)\right].$$

图 3.45 中电容曲线在同轴位置有极小值。固定电压 V，对电容的二次项求导，

$$c'(d)=\frac{2\pi\epsilon_0}{L}\frac{2d}{(R^2-a^2)L}+O(d^3),$$

$$f_d=\frac{1}{2}V^2c'(d)=\frac{2\pi\epsilon_0V^2d}{(R^2-a^2)L^2}+O(d^3).$$

力指向增大偏移的方向，所以同轴位置横向失稳。余项中的长度尺度由 R,a 共同决定，展开须保持 d 远小于间隙。

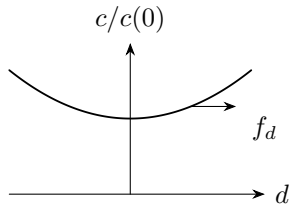


图 3.45: 电容极小值与失稳横向力

固定线电量 λ 时，单位长度能量为 $w=\lambda^2/(2c)$。将刚才的 η 展开代入 $c=2\pi\epsilon_0/\eta$，

$$w(d)=\frac{\lambda^2\eta}{4\pi\epsilon_0}=\frac{\lambda^2 L}{4\pi\epsilon_0}-\frac{\lambda^2 d^2}{4\pi\epsilon_0(R^2-a^2)}+O(d^4).$$

保持 λ 求负导数，得到

$$f_d=-\frac{\partial w}{\partial d}=\frac{\lambda^2 d}{2\pi\epsilon_0(R^2-a^2)}+O(d^3).$$

它指向偏心量增大的方向，与图中同轴构形的失稳相符。为与固定电压式比较，在同轴构形使用

$$\lambda=c(0)V=\frac{2\pi\epsilon_0}{L}V.$$

代回上式便得 $2\pi\epsilon_0 V^2 d/[(R^2-a^2)L^2]$。两式比较的是相同瞬时电量和电压；沿有限偏移过程，固定 λ 与固定 V 仍使用不同的能量函数。

习题 3.9 (偏心电容接近接触时的发散)**.** 内外圆半径为 a,R，最小间隙 $g=R-a-d\ll R-a$。求单位长度电容的首项，并与近接双球的对数发散作比较。见图 3.46。

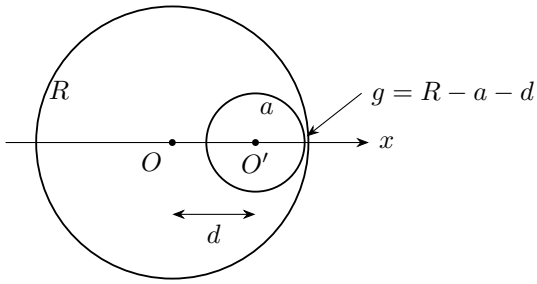


图 3.46: 接近接触的偏心内外圆柱

解 将 $d=R-a-g$ 代入 $\cosh\eta=(R^2+a^2-d^2)/(2Ra)$，得 $\cosh\eta=1+(R-a)g/(Ra)+O(g^2)$。由 $\cosh\eta-1\sim\eta^2/2$，

$$c\sim 2\pi\epsilon_0\sqrt{\frac{Ra}{2(R-a)g}}.$$

图 3.47 把局部间隙写为

$$d(s)=g+\frac{s^2}{2R_{\text{eff}}},\qquad R_{\text{eff}}=\frac{aR}{R-a}.$$

在近接主导区，单位长度电容为局部平板条带的并联积分。令 $s=\sqrt{2R_{\mathrm{eff}}g}\,u$，

$$\begin{aligned} c_{\mathrm{gap}} &\simeq \epsilon_0 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}s}{g + s^2/(2R_{\mathrm{eff}})} \\ &= \epsilon_0 \sqrt{\frac{2R_{\mathrm{eff}}}{g}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}u}{1+u^2} \\ &= \epsilon_0 \sqrt{\frac{2R_{\mathrm{eff}}}{g}} [\arctan u]_{-\infty}^{\infty} \\ &= \pi\epsilon_0 \sqrt{\frac{2R_{\mathrm{eff}}}{g}}. \end{aligned}$$

它与精确圆柱电容的近接首项一致。将局部积分延到无穷远只用于求主导项；远离窄缝的部分不能再视为两条抛物线，但其贡献不改变这里的 $g^{-1/2}$ 首项系数。

双球接触区具有二维环面积元 $s\,\mathrm{d}s$，因此得到对数；无限圆柱接触区每长度只有线元 $\mathrm{d}s$，因此得到 $g^{-1/2}$。圆柱截面的线元与双球接触区的环面积元不同，分别给出幂次发散与对数发散。

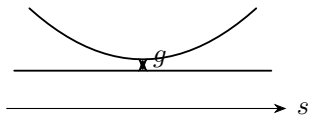


图 3.47: 局部窄缝的抛物近似

近接单位长度电容按 $g^{-1/2}$ 发散，若固定电压，$f_d=\frac{1}{2}V^2\partial_d c$ 按 $g^{-3/2}$ 发散；若固定电量，$w=\lambda^2/(2c)$ 按 $g^{1/2}$ 趋零，力只按 $g^{-1/2}$ 发散。两种力的发散幂不同来自电量随控制条件变化，不是同一公式的矛盾。

习题 3.10 (椭球电容的单调界)**.** 长旋转椭球的半轴为 $a>b$。由包含关系给出电容上下界，并用焦线公式验证它们。见图 3.48。

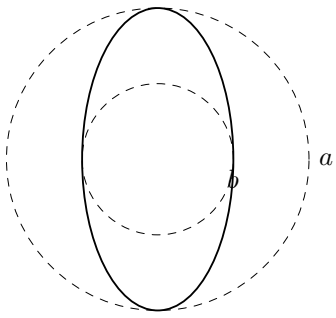


图 3.48: 椭球的内接球与外接球

解 半径 b 的球包含于椭球，椭球包含于半径 a 的球。对地电容随导体集合扩大而不减，因此 $4\pi\epsilon_0 b \le C \le 4\pi\epsilon_0 a$。这个单调性可由固定总电量的最小场能，或固定单位电势的 Dirichlet 能量得到。

图 3.49 的三层边界显示比较用的是同心包含关系。写 $e = c/a$，焦线式为 $C/(4\pi\epsilon_0 a) = e/\operatorname{artanh} e$。在 $0 \le t < 1$ 内，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\operatorname{artanh} t &= \frac{1}{1-t^2} \ge 1,\\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{t}{\sqrt{1-t^2}} &= (1-t^2)^{-1/2} + t^2(1-t^2)^{-3/2}\\ &= (1-t^2)^{-3/2} \ge (1-t^2)^{-1}.\end{aligned}$$

三函数在零点均为零，从 0 积到 e 便得 $e \le \operatorname{artanh} e \le e/\sqrt{1-e^2}$，依次给出电容上、下界。细长极限时这些界可能较松，但仍能排除明显错误的因子或极限。

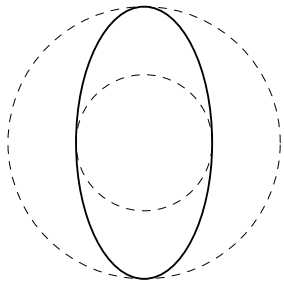


图 3.49: 由导体包含关系得到的容量界

容量单调性的直观比较应保持同一个总电量。允许电荷在更大的导体表面重新分布，会降低最小静电能，因此 $Q^2/(2C)$ 减小，C 增大。若在不同形状上强行保留同一表面密度，就不是平衡分布，不能用所得非极小能量直接证明容量单调。两种证明都使用导体表面的等势条件。

习题 3.11 (导电夹杂与绝缘孔的系数比较)**.** 无限导电体中有半径 a、电导率 σ_i 的球形夹杂，外体电导率 σ_m，远场 $E_0\boldsymbol{e}_z$。求内场与外势的偶极系数，并取绝缘极限。见图 3.50。

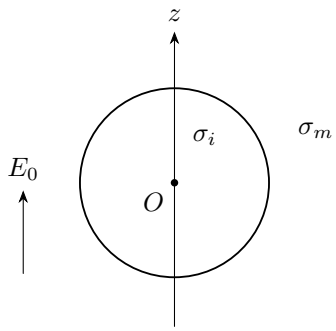


图 3.50: 球形导电夹杂与背景介质

解 写 $\varphi_{\text{out}} = -E_0 r\cos\theta + B\cos\theta/r^2$，$\varphi_{\text{in}} = -Cr\cos\theta$。壁面势连续给 $C = E_0 - B/a^3$，法向电流连续给 $\sigma_m(E_0 + 2B/a^3) = \sigma_i C$，解得

$$C = \frac{3\sigma_m}{\sigma_i + 2\sigma_m}E_0, \quad B = a^3 E_0 \frac{\sigma_i - \sigma_m}{\sigma_i + 2\sigma_m}.$$

图 3.51 中法向用同一个径向方向，电流连续不能误写成场连续。$\sigma_i = 0$ 时 $B = -E_0 a^3/2$，恢复绝缘孔；$\sigma_i \to \infty$ 时 $B = E_0 a^3$，恢复等势球；$\sigma_i = \sigma_m$ 时扰动为零。三个极限分别对应绝缘孔、等势球和无夹杂的均匀导体。

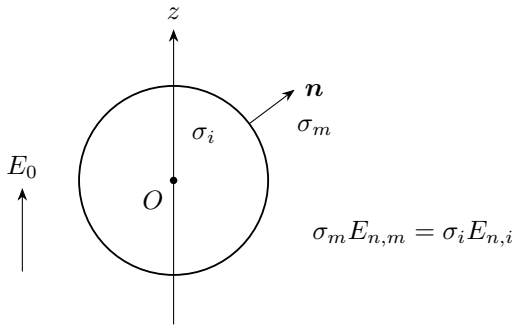


图 3.51: 同一法向上的电流连续

夹杂内外电流线在球面一般折向。由共同法向 j_n 和共同切向 E_t，可得 $\tan\theta_i/\tan\theta_m = \sigma_i/\sigma_m$，角度从法向量起。绝缘极限中 $j_n = 0$，外部电流贴壁，而内部即使静电场有限也没有导电电流。导电率趋零与内部电场趋零是不同命题，球孔解恰给出反例。

习题 3.12 (球孔电流线的远处偏移)**.** 球形绝缘孔周围，某条电流线在远处距轴为 b。求其穿过赤道面时的半径 r_e 满足的方程，并给出 $b \gg a$ 时的首个修正。见图 3.52。

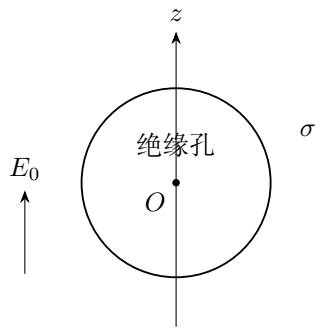


图 3.52: 球孔与远处平行电流

解 通量函数除去常数因子为 $(r^2 - a^3/r)\sin^2\theta$。远处 $r\sin\theta \to b$，故该常数为 b^2。赤道 $\theta = \pi/2$，因此 $r_e^2 - a^3/r_e = b^2$，即 $r_e^3 - b^2 r_e - a^3 = 0$，物理解取 $r_e > a$。

当 $b \gg a$，令 $r_e = b + \delta$，保留首阶得 $2b\delta - a^3/b = 0$，所以 $r_e = b + a^3/(2b^2) + O(a^6/b^5)$。图 3.53 中流线在孔旁向外绕开，偏移正号符合绝缘障碍的几何。$b = 0$ 时方程给 $r_e = a$，它是贴孔分界流线的极限；极轴流线本身在前后极点与零场停滞点相接，不能把它当作穿过孔的直通电流。

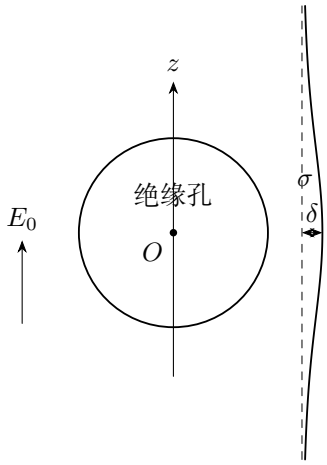


图 3.53: 由通量函数计算的流线向外偏移

函数 $f(r) = r^2 - a^3/r$ 满足 $f'(r) = 2r + a^3/r^2 > 0$，在 $r \geq a$ 严格递增，且 $f(a) = 0$、$f(\infty) = \infty$，所以对每个 $b > 0$ 方程有且只有一个 $r_e > a$。小 b 时令 $r_e = a + \delta$，在孔壁展开为 $f(a + \delta) = f(a) + f'(a)\delta + O(\delta^2) = 3a\delta + O(\delta^2)$。与 b^2 相等，得 $\delta = b^2/(3a) + O(b^4/a^3)$；贴孔处的径向偏移随远处到轴的距离 b 按二次变化。

习题 3.13 (稀疏球孔的有效电导率)**.** 均匀导体中随机稀疏分布小绝缘球孔，体积分数 $f \ll 1$。忽略孔间相互作用，求有效电导率首项，并说明其与单孔电阻增量的关系。见图 3.54。

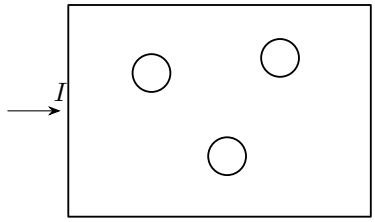


图 3.54: 导体中的稀疏绝缘球孔

解 对长样品中 N 个相距很远的小孔，首阶电阻增量可相加。由单孔式 $\Delta R/R_0 = (3/2)V_h/V$，得 $R/R_0 = 1 + (3/2)f + O(f^2)$。保持宏观长度与截面积不变，电导率与电阻成反比，故

$$\sigma_{\text{eff}} = \sigma[1 - (3/2)f + O(f^2)].$$

图 3.55 中的孔周扰动区在稀疏极限才可独立相加。结果比简单可用体积因子 $1-f$ 下降更快，因为孔外电流路径也变长且分布不均。孔很密、彼此靠近、形状偏离球形或接近贯通时，该线性公式不再可靠，不能外推到 $f = 2/3$ 并据零点判断真实导电阈值。

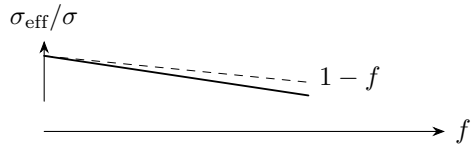


图 3.55: 绕流修正与单纯体积扣除的比较

在固定总电流 I 的比较中，记无孔样品场为 $E_0 = I/(\sigma A)$。每孔的附加耗散为

$$\Delta\mathcal{P} = I^2\Delta R = I^2\frac{2\pi a^3}{\sigma A^2} = 2\pi\sigma E_0^2 a^3.$$

乘孔数后除以无孔样品耗散 $\sigma E_0^2 V$，得到相对电阻修正 $2\pi n a^3 = (3/2)f$。若改为固定宏观电压，耗散为 V_{app}^2/R，其首阶变化为负，不能把固定电流下的正耗散增量原样沿用。这里在首阶使用未扰动 E_0 已经足够，因为场的宏观修正再乘孔体积分数只进入更高阶。逐孔相加只确定体积分数的一阶项。较高密度下，孔与孔之间的场相互影响，须另算高阶修正。

习题 3.14 (由线像电荷验证偏心边界)**.** 给定两个焦点 $u < v$ 和距离比 $\kappa > 0$、$\kappa \neq 1$，证明 $r_v/r_u = \kappa$ 的轨迹为圆，求圆心与半径，并验证该圆与两焦点互为反演的关系。见图 3.56。

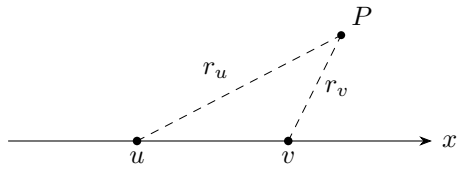


图 3.56: 到两焦点的距离

解 对 $(x-v)^2+y^2=\kappa^2[(x-u)^2+y^2]$ 整理并配方，圆心 $x_c=(v-\kappa^2u)/(1-\kappa^2)$，半径 $R_c=\kappa(v-u)/|1-\kappa^2|$。当 $\kappa\to1$，圆心和半径同时趋于无穷，轨迹退化成 $x=(u+v)/2$ 的直线。

图 3.57 以圆心为参考，直接相乘得 $(u-x_c)(v-x_c)=R_c^2$，即两焦点相对该圆互为反演点。这也是点电荷球像和二维线像所共享的几何关系；不同的是二维对数势把电量比换成电势差，像电量不随反演距离缩放，而三维 $1/r$ 势需要相应缩放。

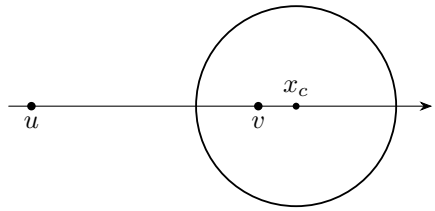


图 3.57: 距离比圆与两焦点的反演关系

两焦点到圆心的有符号距离同号，因为一焦点在圆内、另一焦点在同侧外部，乘积为正的 R_c^2。如果只用无符号距离，仍能写反演乘积，但会丢掉它们应在圆心同侧的几何条件。$\kappa=1$ 的退化直线对应两点的垂直平分线，不能把圆心公式的零分母当作物理奇异源；它只是这一族圆的直线极限。

第四讲　电介质与静磁场

电介质中既有自由电荷，也有极化产生的束缚电荷。电位移的通量只计自由电荷，电场仍由两者共同决定。静磁场中则将自由电流与磁化电流分开：磁场强度的环量由前者确定，磁感应强度包含两者的贡献。

极化电荷的体积与表面贡献决定介质边界条件，平板、球和分区电容各有不同的接续方式。求机械力时，还须说明自由电量与外加电压中哪一个由外界保持。静磁部分用电流的叠加和环量求场，并由磁化电流解释磁偶极的角分布。

4.1　极化强度、电位移与束缚电荷

介质的极化把微观偶极分布写成连续场。先由极化强度确定体内及表面的束缚电荷，再引入电位移，把自由源与材料响应分开。

4.1.1　从微观偶极到连续极化

单位体积内各微观电偶极矩的矢量和定义为 $\boldsymbol{P}=\lim_{\Delta V}\sum \boldsymbol{p}/\Delta V$，粗粒化体积须大于微观尺度又小于宏观场变化尺度。线性、局部、各向同性介质中

$$\boldsymbol{P}=\epsilon_0\chi_e\boldsymbol{E},\quad \boldsymbol{D}=\epsilon_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}=\epsilon\boldsymbol{E},\quad \epsilon=\epsilon_0\epsilon_r,\ \epsilon_r=1+\chi_e.$$

极化是矢量关系，不同方向的介电响应若不相同，应使用张量而不能套标量 ϵ_r。此处限于正介电常数的静态线性材料。

将小偶极的正负端计入任意体积，体内相邻端点抵消，边界留下与 $\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n}$ 相关的电量。因此

$$\rho_b=-\nabla\cdot\boldsymbol{P},\qquad \sigma_b=\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n}\ \text{（介质对真空）}.$$

这两个源项也可从偶极势直接推出。设极化体占区域 V，先取体外观察点，记 $R=|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|$；每一体积元的偶极矩为 $\boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}V'$。由于 $\nabla'(1/R)=(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')/R^3$，

$$\begin{aligned}\varphi_b(\boldsymbol{r})&=k_{\mathrm{e}}\int_V \boldsymbol{P}\cdot\nabla'\frac{1}{R}\,\mathrm{d}V'\\&=k_{\mathrm{e}}\int_V\left[\nabla'\cdot\left(\frac{\boldsymbol{P}}{R}\right)-\frac{\nabla'\cdot\boldsymbol{P}}{R}\right]\mathrm{d}V'\\&=k_{\mathrm{e}}\oint_{\partial V}\frac{\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n}}{R}\,\mathrm{d}S'-k_{\mathrm{e}}\int_V\frac{\nabla'\cdot\boldsymbol{P}}{R}\,\mathrm{d}V'.\end{aligned}$$

末式分别是面电荷与体电荷的库仑势，因而确定上述两个密度的正负号。对体内观察点，可先将核的奇点挖去小球，再取小球半径趋零；对于有界、分段光滑的极化分布，同一源表达仍成立。界面法向 $\boldsymbol{n}_{12}$ 从介质 1 指向介质 2 时，界面总束缚面电量为 $(\boldsymbol{P}_1-\boldsymbol{P}_2)\cdot\boldsymbol{n}_{12}$。均匀极化的体内可无束缚体电荷，却仍有表面电荷。

Gauss 定律原本包含全部电荷：$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=(\rho_f+\rho_b)/\epsilon_0$。代入 ρ_b 后才得到 $\nabla\cdot\boldsymbol{D}=\rho_f$。所以 $\boldsymbol{D}$ 不是另一种实际作用力场，试探电荷的力仍为 $q\boldsymbol{E}$。

例 4.1 (均匀极化球的电荷与内场)**.** 半径 a 的球体具有给定均匀极化 $\boldsymbol{P}=P\boldsymbol{e}_z$，周围真空，无额外自由电荷。求束缚电荷、总束缚电量、偶极矩和球内极化场。见图 4.1。

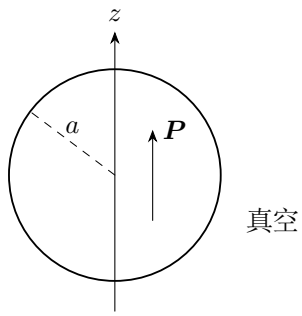


图 4.1: 这里先把极化作为给定源，不预先使用线性响应关系。

解 均匀 $\boldsymbol{P}$ 的散度为零，故 $\rho_b=0$。球面外法向为 $\boldsymbol{e}_r$，$\sigma_b=P\cos\theta$，上半球正、下半球负，总积分为零。偶极矩可由 $\int\boldsymbol{P}\,\mathrm{d}V$ 求得，$\boldsymbol{p}=(4\pi a^3/3)\boldsymbol{P}$。

求场时可把球面电荷展开成 $l=1$ 球谐。球内正则势写 $Ar\cos\theta$，球外衰减势写 $B\cos\theta/r^2$。势连续给 $B=Aa^3$，径向电场跳变 $E_{r,\mathrm{out}}-E_{r,\mathrm{in}}=P\cos\theta/\epsilon_0$ 给 $3A=P/\epsilon_0$。因此

$$\varphi_{\mathrm{in}}=Pz/(3\epsilon_0),\qquad \boxed{\boldsymbol{E}_{\mathrm{pol}}=-\boldsymbol{P}/(3\epsilon_0)}.$$

图 4.2 中内部场从正面指向负面，与极化反向。球外势正是该总偶极矩的势，不需要远区近似，因为面源只含 $l=1$ 模；这与一般有限偶极源只有远区才等效为点偶极有所不同。

若球的极化由外场诱导，就应把这个退极化场与外加场相加，再用 $P=\epsilon_0\chi_e E_{\mathrm{in}}$ 自洽求解。不能直接令球内场等于外场除以 ϵ_r，那是另一种形状下的结果。

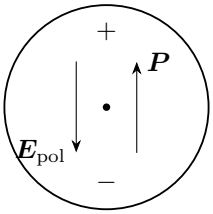


图 4.2: 均匀极化球内的退极化场与极化方向相反，系数由球面边界确定。

偶极矩的直接面积积分为

$$\begin{aligned} p_z &= \int (a\cos\theta)\sigma_b \,\mathrm{d}S = 2\pi P a^3 \int_0^{\pi} \cos^2\theta \sin\theta \,\mathrm{d}\theta \\ &= 2\pi P a^3 \int_{-1}^{1} u^2 \,\mathrm{d}u = 2\pi P a^3 [u^3/3]_{-1}^{1} = \frac{4\pi P a^3}{3}. \end{aligned}$$

其中 $u = \cos\theta$；横向分量由方位对称抵消。内外势在 $r = a$ 都为 $Pa\cos\theta/(3\epsilon_0)$，径向场两侧分别为 $-P\cos\theta/(3\epsilon_0)$ 与 $2P\cos\theta/(3\epsilon_0)$，跳变为 $P\cos\theta/\epsilon_0$。

4.1.2 自由电荷与束缚电荷分别进入哪条方程

在任意固定体积内，对极化体密度积分，

$$Q_{b,V} = -\int_V \nabla\cdot\boldsymbol{P}\,\mathrm{d}V = -\oint_{\partial V} \boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S.$$

若这个边界就是介质真实表面，表面还带有 $\sigma_b = \boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n}$。将体电量与真实表面电量合计，孤立极化体的总束缚电量为零。总束缚电量为零允许局部存在电荷。均匀极化体的束缚电荷全在边界，非均匀极化体通常还含体电荷。

对两种介质的界面，取同一法向 $\boldsymbol{n}_{12}$ 从 1 指向 2。第一种介质端面的电量为 $\boldsymbol{P}_1\cdot\boldsymbol{n}_{12}$，第二种的外法向相反，贡献 $-\boldsymbol{P}_2\cdot\boldsymbol{n}_{12}$，故同一几何界面的合密度为

$$\sigma_b = (\boldsymbol{P}_1 - \boldsymbol{P}_2)\cdot\boldsymbol{n}_{12}.$$

于是对电场和电位移分别有

$$\epsilon_0(E_{2n} - E_{1n}) = \sigma_f + \sigma_b, \qquad D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f.$$

把 $D_{in} = \epsilon_0 E_{in} + P_{in}$ 代入第二式，立刻恢复第一式。两条式子描述同一边界，右端计入的源不同。没有自由面电荷时应令 D_n 连续，而不是令 E_n 连续；只有两侧极化法向分量也相等，E_n 才一起连续。

$\boldsymbol{D}$ 的引入简化了自由通量关系，但不使它在所有情形都成为无旋场。对 $\boldsymbol{D}=\epsilon(\boldsymbol{r})\boldsymbol{E}$，静电条件给

$$\nabla\times\boldsymbol{D}=\nabla\epsilon\times\boldsymbol{E}.$$

介电常数沿等势面变化时，右端一般非零。因此应先对 $\boldsymbol{E}$ 建立单值电势，再按本构关系计算 $\boldsymbol{D}$。把两者在边界处的法向、切向条件互换，会破坏解的存在条件。

4.2 界面边界条件

法向和切向分量分别受不同的积分关系限制。统一界面法向后，自由面电荷、束缚电荷与材料参数突变各自进入对应的边界条件。

跨界面取薄柱，$\boldsymbol{D}$ 的通量给

$$(\boldsymbol{D}_2-\boldsymbol{D}_1)\cdot\boldsymbol{n}_{12}=\sigma_f.$$

跨界面取窄矩形静电回路，得到 $\boldsymbol{n}_{12}\times(\boldsymbol{E}_2-\boldsymbol{E}_1)=0$，即切向电场连续。普通介质界面电势连续；若模型含理想偶极面，则应另外写明势跳跃。

无自由面电荷时 $\epsilon_1E_{1n}=\epsilon_2E_{2n}$ 而 $E_{1t}=E_{2t}$。角度从同一法向的延长方向量起并比较绝对分量，则 $\tan\theta_2/\tan\theta_1=\epsilon_2/\epsilon_1$。这里使用的是电场线的折向，不能把光学折射率的公式移来。

4.2.1 平面边界条件的局部推导

薄柱的上下面面积取 ΔS，高度趋零时侧面通量按高度消失，因此总位移通量只剩 $(D_{2n}-D_{1n})\Delta S$；其中包围的自由面电量为 $\sigma_f\Delta S$。如果使用 $\boldsymbol{E}$ 而不是 $\boldsymbol{D}$，右端就必须包含束缚面电量。两种写法应同时满足，但不能把一个式子的源放到另一个式子中重复计数。

窄矩形回路的两长边分别贴近界面两侧，短边长度趋零，静电环量剩 $(E_{1t}-E_{2t})\Delta l=0$。由此得到的是切向 E 连续，而不是 D 的切向连续。对各向同性介质，若场严格沿法向，介电常数大的区域场较弱；若严格沿切向，场相同而位移更大；一般斜向场应把这两个分量分别处理。

束缚界面电量的方向也可用一薄柱逐侧计数。介质 1 的外法向为 $\boldsymbol{n}_{12}$，介质 2 的外法向为 $-\boldsymbol{n}_{12}$，两表面电量相加得到 $(\boldsymbol{P}_1-\boldsymbol{P}_2)\cdot\boldsymbol{n}_{12}$。即使几何上只有一张界面，也不能只计一侧的偶极端面。

例 4.2 (无限介质平板中的法向场)**.** 无限大平行自由电荷面分别为 $\pm\sigma_f$，中间放置厚度 t、相对介电常数 ϵ_r 的无限平板，板面与电荷面平行。求真空隙、介质内的场、束缚电荷及两电荷面间电压。两自由面间距为 $d>t$。见图 4.3。

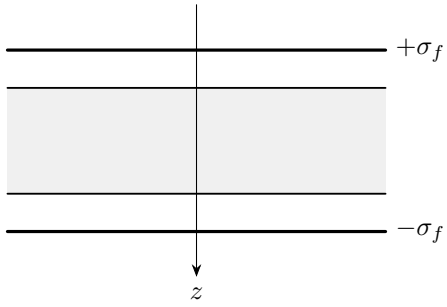


图 4.3: 自由电荷面密度固定，忽略边缘，场垂直各平面。

解 对整个分层结构，法向 D 在没有自由界面电荷的地方相同，大小为 σ_f。因此真空隙 $E_v = \sigma_f/\epsilon_0 = E_0$，介质内 $E_d = \sigma_f/\epsilon = E_0/\epsilon_r$。

极化沿场，大小 $P = \epsilon_0(\epsilon_r - 1)E_d = \sigma_f(1 - 1/\epsilon_r)$。图 4.4 中的上表面外法向向上而场向下，所以该面束缚电荷为 $-P$，下表面为 $+P$。这些束缚电荷的场削弱介质内部外加场，却不改变两真空隙的场。

电压为 $V = E_0(d-t) + E_d t = \sigma_f[(d-t)/\epsilon_0 + t/\epsilon]$。若改为外加电压固定，插板后 σ_f 一般增加，不能继续取原来的 E_0 不变。无限介质板的法向场结论来自平面边界与固定自由电荷，不是任意形状介质中的通式。沿板面外场时切向场连续，理想无限板内的场反而等于外场。

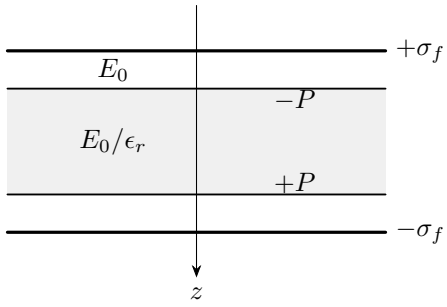


图 4.4: 法向电位移不变，束缚电荷分别位于介质两表面。

若板间完全充满介质，$t = d$，容量每面积为 ϵ/d；若 $t = 0$ 恢复真空容量 ϵ_0/d。部分填充时 $c_A^{-1} = (d-t)/\epsilon_0 + t/\epsilon$，真空隙即使很薄也可能控制电压分配，尤其当 $\epsilon \gg \epsilon_0$ 时。按厚度直接平均介电常数会错过这个串层效应。

例 4.3 (介质球在匀强场中的自洽极化)**.** 半径 a、介电常数 ϵ_i 的均匀介质球置于介电常数 ϵ_m 的无限介质中，远场 $E_0\boldsymbol{e}_z$。求内场、外部偶极矩及真空外介质时的极化强度。见图 4.5。

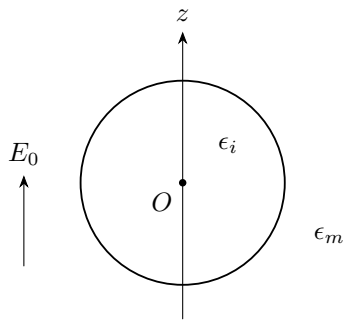


图 4.5: 球面无自由电荷，势与法向电位移连续。

解 取球心为原点、$\boldsymbol{E}_0$ 沿正 z 轴。内外均为无自由源的均匀线性介质，满足中心正则性及远处匀强场条件的轴对称势可写为

$$\varphi_i = -Cr\cos\theta, \qquad \varphi_m = -E_0 r\cos\theta + \frac{B\cos\theta}{r^2}.$$

在 $r = a$ 处，电势连续、法向 D 连续，分别给出

$$C = E_0 - \frac{B}{a^3}, \qquad \epsilon_i C = \epsilon_m\left(E_0 + \frac{2B}{a^3}\right).$$

消去 C 并合并 B 项：

$$(\epsilon_i - \epsilon_m)E_0 = (\epsilon_i + 2\epsilon_m)\frac{B}{a^3}.$$

因此

$$\boxed{B = a^3 E_0 \frac{\epsilon_i - \epsilon_m}{\epsilon_i + 2\epsilon_m}}, \qquad \boxed{E_{\text{in}} = C = \left(1 - \frac{\epsilon_i - \epsilon_m}{\epsilon_i + 2\epsilon_m}\right)E_0 = \frac{3\epsilon_m}{\epsilon_i + 2\epsilon_m}E_0}.$$

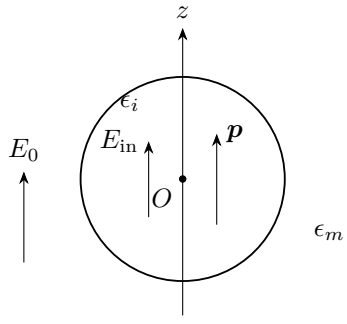


图 4.6: 图中取 $\epsilon_i > \epsilon_m$；内场为均匀场，外部附加项为沿外场或反向的偶极。

图 4.6 中的外偶极扰动，按所在介质中的势 $\varphi_{\mathrm{dip}}=\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{e}_r/(4\pi\epsilon_m r^2)$ 定义，故

$$\boxed{\boldsymbol{p}=4\pi\epsilon_m a^3\frac{\epsilon_i-\epsilon_m}{\epsilon_i+2\epsilon_m}\boldsymbol{E}_0}.$$

当 $\epsilon_i>\epsilon_m$ 时它与外场同向，反之反向；两介电常数相等时扰动消失。该 $\boldsymbol{p}$ 表示替换背景后造成的净扰动。背景可极化时，还须扣除被替换部分的极化。

真空外部 $\epsilon_m=\epsilon_0$ 时，令 $\epsilon_i=\epsilon_0\epsilon_r$，得到 $\boldsymbol{P}=3\epsilon_0(\epsilon_r-1)\boldsymbol{E}_0/(\epsilon_r+2)$。也可用均匀极化球的退极化场建立自洽式 $E_{\mathrm{in}}=E_0-P/(3\epsilon_0)$，代入 $P=\epsilon_0(\epsilon_r-1)E_{\mathrm{in}}$，便得到相同内场。$\epsilon_r\to1$ 时内场恢复 E_0；$\epsilon_r\to\infty$ 时内场趋零，外场趋于中性导体球的结果。

匹配式中的系数 2 来自三维外偶极势 r^{-2} 的径向导数。二维介质圆柱的外偶极势按 r^{-1} 变化，相应分母为 $\epsilon_i+\epsilon_m$，不能直接套用球的极化系数。

例 4.4 (稀疏小球构成的有效介质)**.** 真空中随机稀疏分布半径 a、相对介电常数 ϵ_r 的小球，数密度 n，体积分数 $f=4\pi a^3 n/3\ll1$。求宏观有效介电常数的首项，并说明局部场近似的阶数。见图 4.7。

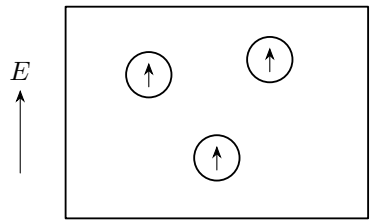


图 4.7: 各小球的间距远大于半径，首阶忽略邻球的偶极场。

解 单球极化率 $\alpha=4\pi\epsilon_0 a^3(\epsilon_r-1)/(\epsilon_r+2)$。稀疏极限中每球所受局部场等于宏观场到 $O(f)$ 精度，故 $\boldsymbol{P}=n\alpha\boldsymbol{E}+O(f^2\epsilon_0 E)$，得到

$$\boxed{\epsilon_{r,\mathrm{eff}}=1+4\pi a^3 n\frac{\epsilon_r-1}{\epsilon_r+2}+O(f^2)=1+3f\frac{\epsilon_r-1}{\epsilon_r+2}+O(f^2)}.$$

图 4.8 中的每个偶极由该小球的局部场决定。邻球带来的场修正本身为 $O(fE)$，再乘 $n\alpha=O(f)$ 才进入宏观极化，所以它影响的是二阶及以后。

若进一步采用 Lorentz 球形空腔局部场 $E_{\mathrm{loc}}=E+P/(3\epsilon_0)$，记 $t=n\alpha/(3\epsilon_0)=f(\epsilon_r-1)/(\epsilon_r+2)$，则

$$P=n\alpha\left(E+\frac{P}{3\epsilon_0}\right),\qquad (1-t)P=3\epsilon_0 tE.$$

由 $P=\epsilon_0(\epsilon_{r,\mathrm{eff}}-1)E$，得到

$$\epsilon_{r,\mathrm{eff}}-1=\frac{3t}{1-t},\qquad \epsilon_{r,\mathrm{eff}}+2=\frac{3}{1-t}.$$

两式相除即得 $(\epsilon_{r,\mathrm{eff}}-1)/(\epsilon_{r,\mathrm{eff}}+2)=f(\epsilon_r-1)/(\epsilon_r+2)$。这是一种自洽延拓，不是任意密度随机结构的精确公式；粒子相关、相接或形状改变时不能只把 f 代大。原稀疏首项不依赖这种高阶近似选择。

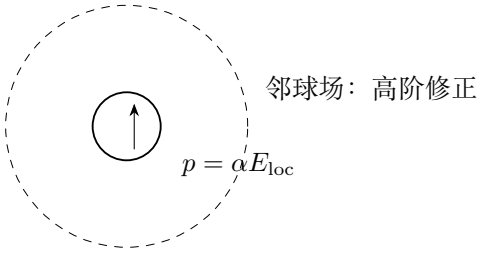


图 4.8: 单球响应与宏观平均分开，局部场修正不应在首阶重复计入。

用体积分数表示后，$\epsilon_r\to\infty$ 的导体颗粒极限给 $\epsilon_{r,\mathrm{eff}}=1+3f+O(f^2)$，而 $\epsilon_r=1$ 时首项为 1。若颗粒介电常数只略高于真空，$\epsilon_r=1+\delta$，则 $3(\epsilon_r-1)/(\epsilon_r+2)=3\delta/(3+\delta)=\delta+O(\delta^2)$，恢复按体积混合的弱反差结果。强反差时的系数饱和来自每颗球的退极化场。

例 4.5 (分界面上的带电导体球)**.** 半径 R 的导体球球心在两个介质半空间的平面分界上，上方介电常数 ϵ_1，下方 ϵ_2。球总自由电量 Q，无穷远零势。求球外场、两半球电量和对地电容。见图 4.9。

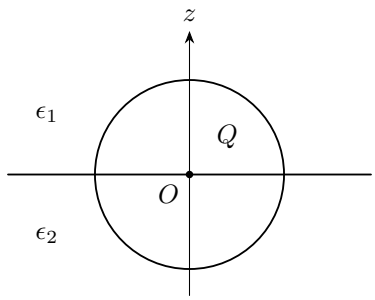


图 4.9: 分界平面经过球心，与径向场处处相切。

解 尝试共同势 $\varphi = A/r$。它在球面为常数，在平面两侧势和切向场相同；法向电场在平面上为零，故法向位移条件也满足。Gauss 面取整球，

$$Q = 2\pi R^2 \epsilon_1 (A/R^2) + 2\pi R^2 \epsilon_2 (A/R^2),$$

所以 $A = Q/[2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)]$，$\boldsymbol{E} = A\boldsymbol{e}_r/r^2$。

图 4.10 中的同一径向场在上下半球对应不同自由面密度，$\sigma_{f,1} = \epsilon_1 A/R^2$，$\sigma_{f,2} = \epsilon_2 A/R^2$，于是

$$Q_1 = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_1 + \epsilon_2} Q, \quad Q_2 = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} Q, \quad \boxed{C = 2\pi R(\epsilon_1 + \epsilon_2)}.$$

平均介电常数在这个特殊几何中有效，是因为两半空间共享同一电势差、径向通量区域并列，且分界面恰过球心。若界面偏离球心，径向场不再与界面相切，上述试探解失效，不能继续直接取算术平均。

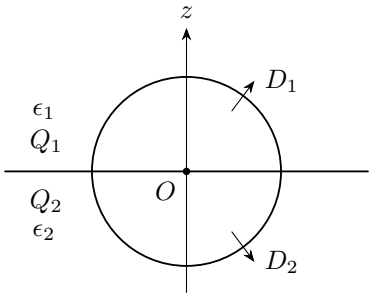


图 4.10: 共同径向电场下，半球自由电荷按介电常数分配。

在介质平面上，径向场没有法向分量，所以该平面远离球的部分没有由本解引起的束缚面电荷；极化电荷主要分布在球与介质的接触半球表面。自由电荷密度指导体上的自由源，不能与介质紧邻表面的束缚电荷合成后再用于 $D_n = \sigma_f$。完整电场 Gauss 式会同时计入两种源，位移 Gauss 式只计自由源。

4.3 电容中的分区与能量

介质分区应由电场方向和界面条件决定，串并联等效只是部分几何构形的结果。求力时还要保留固定电荷或固定电势的外部控制条件。

线性静电体系的场能为 $W = \frac{1}{2}\int \boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D}\,\mathrm{d}V$，两端电容满足 $W = Q^2/(2C) = CV^2/2$。把介质分区看成串联或并联前，应先说明各区为何共享电量或电压，并验证界面条件。连接图的形式相似，并不足以证明场可分成互不影响的单元。

在固定电压的 Dirichlet 变分中，满足电极电势的连续试探势给出的能量不小于真实能量，因此给出电容上界。固定电量时，散度自由且满足端部总通量的试探 $\boldsymbol{D}$ 给出能量上界，从而给出电容下界。用这两种界，可以把有价值的网络估算保留下来，同时说明其精度限制。

4.3.1 电容的两种变分式

固定两端势为 $0, V$，令 $\varphi = \varphi_* + u$，u 在电极为零，其他绝缘边界满足自然条件。展开能量，交叉项

$$\int \epsilon \nabla\varphi_* \cdot \nabla u \,\mathrm{d}V = \iint u\epsilon \partial_n \varphi_* \,\mathrm{d}S - \int u \nabla\cdot(\epsilon\nabla\varphi_*)\,\mathrm{d}V = 0.$$

所以 $W[\varphi] = W[\varphi_*] + \frac{1}{2}\int \epsilon|\nabla u|^2 \,\mathrm{d}V$。容许电势只需连续并满足电极值，未必逐处满足介质通量边界；其能量给 $C \le 2W[\varphi]/V^2$。

固定电极总电量 $\pm Q$ 时，令容许位移 $\boldsymbol{D} = \boldsymbol{D}_* + \boldsymbol{d}$，满足无自由体电荷的散度条件、绝缘侧壁无通量及电极总通量固定。因此 $\nabla\cdot\boldsymbol{d} = 0$；对每个电极面 S_i，有 $\int_{S_i} \boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = 0$，但不要求该面的每一点都满足 $\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n} = 0$。展开能量，

$$W_D = \int \frac{D^2}{2\epsilon}\,\mathrm{d}V = W_* + \int \boldsymbol{E}_*\cdot\boldsymbol{d}\,\mathrm{d}V + \frac{1}{2}\int \frac{d^2}{\epsilon}\,\mathrm{d}V.$$

真实场 $\boldsymbol{E}_* = -\nabla\varphi_*$，且每个导体各自等势 V_i^*。交叉项分部积分为

$$\begin{aligned}\int \boldsymbol{E}_*\cdot\boldsymbol{d}\,\mathrm{d}V &= -\oint \varphi_*\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S + \int \varphi_*\nabla\cdot\boldsymbol{d}\,\mathrm{d}V \\ &= -\sum_i V_i^* \int_{S_i} \boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = 0.\end{aligned}$$

体积分因散度为零而消失，绝缘侧壁的通量逐点为零；各导体的表面项则由其净通量增量为零消去。若介电常数分段变化，内部界面上的反向法向贡献也因势连续、法向 $\boldsymbol{d}$ 连续而抵消。由 $\epsilon > 0$，

$$W_D = W_* + \frac{1}{2}\int \frac{d^2}{\epsilon}\,\mathrm{d}V \ge \frac{Q^2}{2C}, \qquad C \ge \frac{Q^2}{2W_D}.$$

这类试探 $\boldsymbol{D}$ 可以暂不满足无旋电场条件，正如试探势可以暂不满足通量连续；真实解才同时满足全部条件。

两种构造使用不同的容许变量：给定电压时试探电势，给定电量时试探通量。它们可从两侧约束同一个几何结构的电容，后面的三介质分区题将具体使用这两个界。

例 4.6 (串层与并区平板电容)**.** 忽略边缘的平板电容器面积 S。第一种沿场方向叠放两层厚 d_1, d_2 的介质；第二种在相同板距 d 下按面积 S_1, S_2 并列填充。介电常数分别为 ϵ_1, ϵ_2。求两种电容和各区的场。见图 4.11。

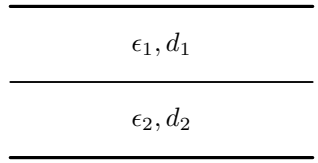


图 4.11: 图示为法向串层；并区的介质界面与电场平行。

解 串层无自由界面电荷，法向 $D = Q/S$ 共同，场为 $E_i = Q/(\epsilon_i S)$，电压 $V = Q(d_1/\epsilon_1 + d_2/\epsilon_2)/S$。所以 $C_{\text{ser}} = S/(d_1/\epsilon_1 + d_2/\epsilon_2)$。

并区共享同一电压 V 与板距 d，因界面沿场方向，切向场一致，$E_1 = E_2 = V/d$；各区电量 $Q_i = \epsilon_i S_i V/d$，故 $C_{\text{par}} = (\epsilon_1 S_1 + \epsilon_2 S_2)/d$。图 4.12 将共同的 D 与共同的 E 并排标出。

这两个精确的理想平面解分别自动满足全部介质界面条件，才可叫作串联与并联。若任意分区的内部电势无法保持这些共同量，就只能求解二维或三维场，或把网络当作有条件的近似。对实际有限板，边缘修正还要求横向尺寸远大于板距。

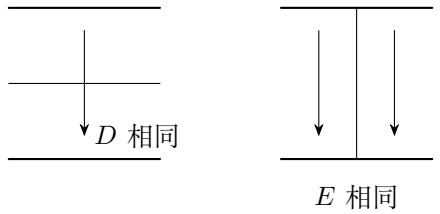


图 4.12: 串层比较法向位移，并区比较切向电场；两种共同量不能任意交换。

串层中每层的电压份额 $V_i/V = (d_i/\epsilon_i)/(d_1/\epsilon_1 + d_2/\epsilon_2)$，并区中每区的电量份额 $Q_i/Q = \epsilon_i S_i/(\epsilon_1 S_1 + \epsilon_2 S_2)$。前者突出薄弱的低介电常数层承担较大场与电压，后者突出高介电常数区域承担较多自由电量。对介质击穿等局部场问题，只算总电容还不够，必须恢复各区场。

例 4.7 (错列三介质的网络近似与界)**.** 平板总面积 $2S$、板距 $2d$。下半层厚 d，左右各面积 S，相对介电常数为 e_1, e_2；上半层厚 d，均为 e_3。先忽略外侧边缘场，以竖直侧面无通量的模型讨论。比较“左右柱分别串联后并联”与“先将下层并联再串上层”两种估算，说明其严格含义。见图 4.13。

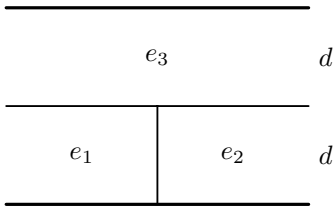


图 4.13: 三种介质交会处的场一般不是分块均匀场。

解 把下层相对介电常数记为 $a=e_1, b=e_2$，上层为 $c=e_3$，并取下电极势为 0、上电极势为 V。以下界针对忽略外边缘场、侧面无通量的平板模型。真实内部场仍须在三种介质交会处同时满足势连续、切向场连续和法向位移连续。

先按左右两柱分别串联。左柱两层的共同电量为 Q_1，电压相加给

$$V=\frac{Q_1 d}{\epsilon_0 a S}+\frac{Q_1 d}{\epsilon_0 c S},\qquad C_1=\frac{Q_1}{V}=\frac{\epsilon_0 S}{d}\frac{ac}{a+c}.$$

右柱同理，$C_2=(\epsilon_0 S/d)bc/(b+c)$。并联估算为

$$C_-=C_1+C_2=\frac{\epsilon_0 S}{d}\left(\frac{ac}{a+c}+\frac{bc}{b+c}\right).$$

两柱各自得到的水平中间界面势一般不同：左柱为 $u_1=cV/(a+c)$，右柱为 $u_2=cV/(b+c)$。当 $a\neq b$，把这种分块均匀场直接拼起来会在柱间产生势跳跃，因此它不是精确场解。

另一种估算把整个下层先并联，其容量为 $C_b=\epsilon_0 S(a+b)/d$；上层容量为 $C_t=2\epsilon_0 Sc/d$。串联后

$$C_+=\frac{C_b C_t}{C_b+C_t}=\frac{2\epsilon_0 S}{d}\frac{c(a+b)}{a+b+2c}.$$

该做法令水平分界整条等势。下层两区电场于是相同而 D 不同，上层若仍为均匀场就不能同时匹配两区的法向位移，所以它也不是一般的精确解。

图 4.14 把两种网络分别改作容许试探量。右图给连续试探势：上下两层都只随高度线性变化，水平界面共同势为 u。把各区 $\epsilon E^2/2$ 乘体积，能量为

$$W_\varphi(u)=\frac{\epsilon_0 S}{2d}[(a+b)u^2+2c(V-u)^2].$$

对 u 求导，

$$\frac{\mathrm{d}W_\varphi}{\mathrm{d}u}=\frac{\epsilon_0 S}{d}[(a+b)u-2c(V-u)]=0,\quad u=\frac{2cV}{a+b+2c}.$$

代回得 $W_{\varphi,\min}=C_+V^2/2$。真实势使固定电压能量最小，因此 $CV^2/2\le W_{\varphi,\min}$，即 $C\le C_+$。

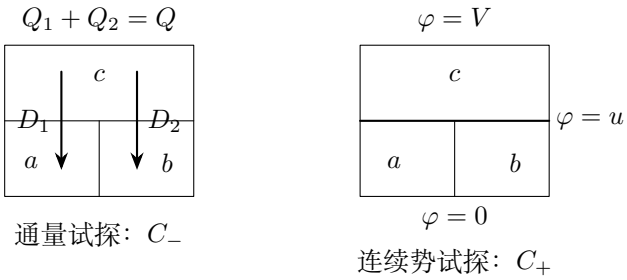


图 4.14: 左图规定各柱竖直通量，右图规定共同中间势；两种容许试探分别给电容下界与上界。

左图使用通量试探。两柱内各取竖直的 $D_i=Q_i/S$，沿高度不变。它在水平界面上法向连续；在竖直分区上没有法向分量，所以全域散度为零。固定 $Q_1+Q_2=Q$ 时，

$$W_D(Q_1)=\frac{Q_1^2}{2C_1}+\frac{(Q-Q_1)^2}{2C_2}.$$

求导时 $\mathrm{d}(Q-Q_1)^2/\,\mathrm{d}Q_1=-2(Q-Q_1)$，故 $W_D'=Q_1/C_1-(Q-Q_1)/C_2=0$。通分后 $Q_1(C_1+C_2)=QC_1$，即 $Q_i=QC_i/(C_1+C_2)$。代回两项，最小试探能量为 $Q^2(C_1+C_2)/[2(C_1+C_2)^2]=Q^2/[2(C_1+C_2)]$。真实固定电量能量不大于此值，

$$\frac{Q^2}{2C}\le\frac{Q^2}{2(C_1+C_2)},\qquad C\ge C_-=C_1+C_2.$$

由此得到严格的模型容量界 $\boxed{C_-\le C\le C_+}$。两界相减并通分，分子为 $c^2(a-b)^2$，即

$$\frac{C_+-C_-}{\epsilon_0 S/d}=\frac{c^2(a-b)^2}{(a+c)(b+c)(a+b+2c)}\ge 0.$$

$a=b$ 时两界相合，恢复真正的两层串联。

若每区横向尺度 $L\sim\sqrt{S}\gg d$，远离内部交会线的主体区域接近独立柱状场。内部扰动区的相对面积为 $O(d/L)$，因此在忽略外边缘的模型中，$C=C_-[1+O(d/L)]$。计入实际有限板的外边缘场时，应把外部空间一并纳入变分区域；前面两个简化网络的界不能不加说明地沿用到那个完整区域。

例 4.8 (分区圆柱电容与偏心弦界面)**.** 同轴圆柱电容内外半径 a,b。第一种介质按过轴径向界面分成角宽 α 的 ϵ_1 和余角的 ϵ_2；第二种界面为不通过轴的直弦。求第一种单位长度电容，并说明第二种为什么不能直接照用串并联公式。见图 4.15。

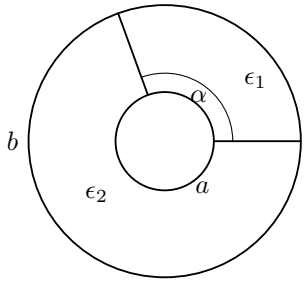


图 4.15: 第一种界面沿径向，场在界面内相切。

解　径向场 $E_r = V/[r\ln(b/a)]$ 使两导体等势。径向界面上切向场两侧相同，法向位移都为零，故这是完整解。内柱电量每长度为 $a\int_0^{2\pi}\epsilon(\theta)E_r(a)\,\mathrm{d}\theta$，得到

$$\boxed{c = \frac{\alpha\epsilon_1 + (2\pi-\alpha)\epsilon_2}{\ln(b/a)}}.$$

图 4.16 右侧的偏心弦界面同时具有径向场的法向与切向分量。若仍假设两侧同一个径向场，法向 D 会在 $\epsilon_1 \neq \epsilon_2$ 时跳跃而又没有自由面电荷；若只缩放一侧径向场，则切向 E 又不连续。因此不能分成简单的独立扇区。

正确问题是各子域 $\nabla^2\varphi_i = 0$，圆导体给定常数势，弦上 $\varphi_1 = \varphi_2$ 且 $\epsilon_1\partial_n\varphi_1 = \epsilon_2\partial_n\varphi_2$。可用边界级数、有限元或变分法求容量。至少有比较界 $2\pi\epsilon_{\min}/\ln(b/a) \le c \le 2\pi\epsilon_{\max}/\ln(b/a)$；用径向试探势还能得到几何积分上界。偏心弦情形的容量由这组边界条件确定，简单串并联网络不能单独给出解。

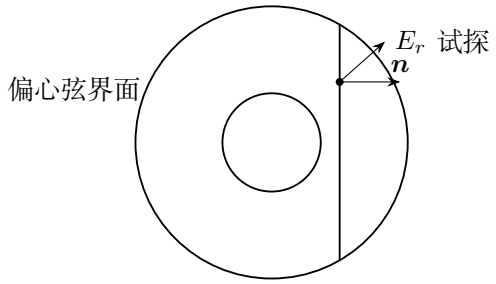


图 4.16: 偏心界面上径向场通常同时含法向与切向分量，须同时满足两条边界条件。

径向试探势的上界可以写成 $c \le [\ln(b/a)]^{-2}\int_{\text{annulus}}\epsilon(x,y)\,\mathrm{d}A/r^2$。若介质按角分区，角积分与径向积分分离，恰等于前面的精确扇区结果；若按偏心弦分区，角宽随 r 改变，应保留该几何积分。由此能保留同轴主场作为可控近似，同时明确它在弦界面上不满足真实通量条件。

4.3.2 电源功与介质力的控制条件

用 x 表示介质插入量或导体的几何位置，电容记为 $C(x)$。先固定两端电量 Q。没有电源交换电荷，场能就是用于机械变化的势能：

$$W_Q(x)=\frac{Q^2}{2C(x)},\qquad F_x=-\left.\frac{\partial W_Q}{\partial x}\right|_Q=\frac{Q^2}{2C^2}C'(x).$$

再固定电压 V。几何改变引起 $\mathrm{d}Q=V\,\mathrm{d}C$，电源向场与机械系统做功 $\mathrm{d}W_{\mathrm{src}}=V\,\mathrm{d}Q=V^2\,\mathrm{d}C$；场能只增加 $\mathrm{d}W_f=V^2\,\mathrm{d}C/2$。能量守恒给

$$F_x\,\mathrm{d}x=\mathrm{d}W_{\mathrm{src}}-\mathrm{d}W_f=\frac{V^2}{2}\,\mathrm{d}C,\qquad F_x=\frac{V^2}{2}C'(x).$$

这个力在相同瞬时 $V=Q/C$ 下与固定电量公式一致，但整个运动过程中 $V(x)$ 是否改变，仍取决于供电条件。

也可将电源项并入机械势。对固定 V 的过程作 Legendre 变换，

$$\mathcal{F}_V=W_f-VQ=-\frac{1}{2}C(x)V^2,\qquad F_x=-\,\partial_x\mathcal{F}_V|_V\,.$$

负号来自电源的能量变化，不表示实际电场能密度为负。使用 $\int\epsilon E^2\,\mathrm{d}V/2$ 计算场能时，它仍为正；只有在求固定电压的机械力时才使用 $\mathcal{F}_V$。

小球的诱导能量也须包含响应的建立过程。设外场不受小球强烈反馈、极化率为常数 α，由 $\boldsymbol{p}=\alpha\boldsymbol{E}$ 可得

$$U_{\mathrm{ind}}=-\int_0^{\boldsymbol{E}}\boldsymbol{p}(\boldsymbol{E}')\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{E}'=-\frac{1}{2}\alpha E^2,\qquad \boldsymbol{F}=\frac{\alpha}{2}\nabla E^2.$$

这里的 $\boldsymbol{E}$ 是移去小球后的背景场。若球靠近电极或介质界面，自身诱导场再经边界返回，α 不再足以概括全部反馈，应回到完整边值问题。后面的点电荷—介质球变式以 $a/d\ll1$ 控制这种远区近似。

4.4 介质边界中的电像与多极解

介质界面通常同时要求电势连续和法向电位移满足跳跃条件。先列两侧各自的候选势，再由同一组边界方程求系数，不能沿用接地金属的像电荷。

平面界面的反射系数与透射系数由势连续和位移条件共同决定。有限介电球的各角阶系数不同，一般不能由单个像源同时满足。导体极限只是特例，且还须区分孤立中性与接地条件。

例 4.9 (介质平面上的点电荷)**.** 介电常数 ϵ_1 的上半空间中，电荷 q 位于 $z=h$；下半空间介电常数 ϵ_2，界面无自由面电荷。求两侧势、点电荷受力与相互作用能。若上方真空，求界面束缚电荷密度。见图 4.17。

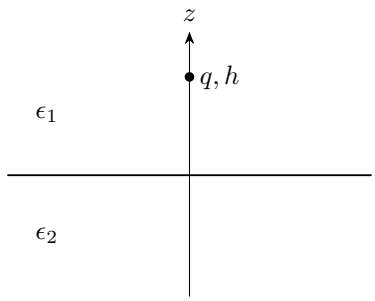


图 4.17: 真电荷位于介质 1 中，界面本身没有自由面电荷。

解 上方势取真实源加镜像 q'，下方势取位于真实源位置的等效透射电量 q''，但分别使用各自的库仑系数。取平面上一点，$L = \sqrt{s^2+h^2}$。两势值分别为 $(q+q')/(4\pi\epsilon_1 L)$ 和 $q''/(4\pi\epsilon_2 L)$；法向场分别为 $h(q'-q)/(4\pi\epsilon_1 L^3)$ 和 $-hq''/(4\pi\epsilon_2 L^3)$。势连续与 D_z 连续因此给

$$(q+q')/\epsilon_1 = q''/\epsilon_2, \qquad q - q' = q'',$$

解得 $q' = q(\epsilon_1-\epsilon_2)/(\epsilon_1+\epsilon_2)$，$q'' = 2\epsilon_2 q/(\epsilon_1+\epsilon_2)$。因此

$$\varphi_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_1}\left(\frac{q}{r_+}+\frac{q'}{r_-}\right), \quad \varphi_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_2}\frac{q''}{r_+}.$$

图 4.18 中的像只在上方解中使用，下方的透射源则位于其物理区域之外。真实电荷受到

$$F_z = \frac{qq'}{16\pi\epsilon_1 h^2}, \qquad W = \frac{qq'}{16\pi\epsilon_1 h}.$$

较大介电常数的一侧吸引源，较小的一侧排斥源；相等时像消失。

上方真空时 $\boldsymbol{P}_1 = 0$，界面束缚电荷为下方极化沿向上外法向的分量。以 s 为界面到轴的距离，得 $\sigma_b = q'h/[2\pi(s^2+h^2)^{3/2}]$，总束缚电量为 q'。这里 q' 可以是负数，密度式自带符号。导体极限 $\epsilon_2 \to \infty$ 恢复 $q' = -q$；有限介质的面电荷通常小于该极限。

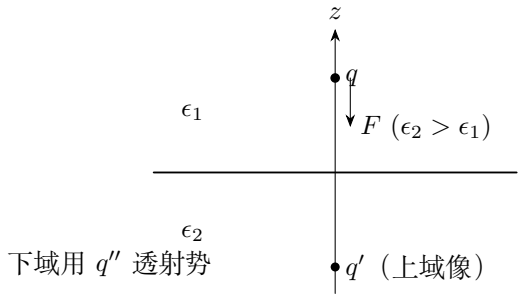


图 4.18: 反射源与透射源分别用于各自区域，库仑系数也随介质改变。

受力能量的导数不应把 q' 看作与 h 一起移动的独立真实源。介质常数固定时 q'/q 是常数，感应能 $qq'/(16\pi\epsilon_1 h)$ 求负导数给 F_z，已经包含界面响应。若先取两点库仑能 $qq'/(8\pi\epsilon_1 h)$，再对 h 求导仍会多一倍。反射系数的正负决定吸斥，而能量中半因子来自线性响应，两者是不同来源。

例 4.10 (介质球为什么一般没有单点像)**.** 半径 a、介电常数 ϵ_2 的无自由电荷球置于介电常数 ϵ_1 的介质中，外部点电荷 q 距心 $d > a$。给出诱导势的 Legendre 级数，说明单点像为何通常不够，以及 $\epsilon_2 \to \infty$ 对应何种导体条件。见图 4.19。

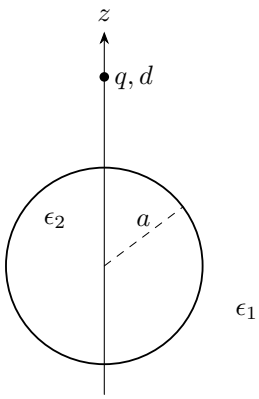


图 4.19: 介质球内无净自由电荷，不能把它直接当作接地导体球。

解 以球心为原点，极轴朝向外点电荷。真实源势始终单独保留为 $q/(4\pi\epsilon_1|\boldsymbol{r} - d\boldsymbol{e}_z|)$。由于匹配球面位于 $a < d$，在该球面附近可展开

$$\frac{q}{|\boldsymbol{r} - d\boldsymbol{e}_z|} = \sum_{l=0}^{\infty} a_l r^l P_l(\cos\theta), \qquad a_l = \frac{q}{d^{l+1}}.$$

外部感应势只含衰减项，内部势在原点正则。为了统一系数记法，两式都暂取共同前因子 $1/(4\pi\epsilon_1)$：

$$\varphi_o = \frac{1}{4\pi\epsilon_1}\left[\frac{q}{|\boldsymbol{r} - d\boldsymbol{e}_z|} + \sum_{l=0}^{\infty} \frac{A_l P_l(\cos\theta)}{r^{l+1}}\right],$$

$$\varphi_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_1}\sum_{l=0}^{\infty} B_l r^l P_l(\cos\theta).$$

这里内部采用同一前因子只是系数定义，并未把球内介电常数改成 ϵ_1；真正的 ϵ_2 在边界条件中出现。

每一阶 P_l 独立匹配。球面电势连续给

$$a_l a^l + A_l a^{-l-1} = B_l a^l, \quad B_l = a_l + \frac{A_l}{a^{2l+1}}.$$

球面无自由电荷，$\epsilon_1 E_{or} = \epsilon_2 E_{ir}$。对势求径向导数并消去公共因子，

$$\epsilon_1[l a_l - (l+1)A_l/a^{2l+1}] = \epsilon_2 l B_l.$$

代入上一式，将含 A_l 的项移到一侧，

$$-[\epsilon_1(l+1) + \epsilon_2 l]\frac{A_l}{a^{2l+1}} = l(\epsilon_2 - \epsilon_1)a_l.$$

因此

$$\boxed{A_l = -q\frac{(\epsilon_2 - \epsilon_1)l}{\epsilon_2 l + \epsilon_1(l+1)}\frac{a^{2l+1}}{d^{l+1}}}, \quad l \geq 1.$$

$l = 0$ 的位移条件单独给 $A_0 = 0$，再由势连续得 $B_0 = q/d$。这与球内无净自由电荷的条件相符。

若用一个点像 q_s 放在 b 处，展开系数应为 $A_l = q_s b^l$，所以 A_{l+1}/A_l 必须与 l 无关。真实解却有

$$\frac{A_{l+1}}{A_l} = \frac{a^2}{d}\frac{l+1}{l}\frac{\epsilon_2 l + \epsilon_1(l+1)}{\epsilon_2(l+1) + \epsilon_1(l+2)}.$$

有限介电常数反差下，它一般依赖 l。记反射幅值 $\mathcal{R}_l = (\epsilon_2 - \epsilon_1)l/[\epsilon_2 l + \epsilon_1(l+1)]$。图 4.20 取 $\epsilon_2 = 2\epsilon_1$，画出归一化量 $\mathcal{R}_l/\mathcal{R}_1 = 4l/(3l+1)$；只有特殊极限或零反差的平凡解才可能进一步简化。

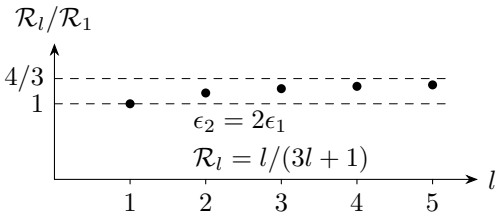


图 4.20: 归一化反射幅值 $\mathcal{R}_l/\mathcal{R}_1$ 随角阶 l 变化，离散点按实际系数绘制。

令 $\epsilon_2 \to \infty$，对 $l \geq 1$，$A_l \to -qa^{2l+1}/d^{l+1}$。这可由 $q' = -qa/d$ 放在 $b = a^2/d$ 产生，因为 $q'b^l = -qa^{2l+1}/d^{l+1}$。但该像还带来 $l = 0$ 的 q'，与 $A_0 = 0$ 不符，必须再在球心补 $q_0 = +qa/d$。所以极限为孤立中性导体球，而不是接地球。其球面势为常数 $q/(4\pi\epsilon_1 d)$，球内场趋零。

源的正幂展开仅在 $r < d$ 使用，足够完成 $r = a$ 处的匹配。最终外势则保留真实源的精确项；感应级数的有效奇性尺度在球内，因而可用于全部 $r > a$ 的外域，真实点电荷本身除外。这样便没有把源的局部级数越过收敛边界使用。

例 4.11 (点电荷与介质球的远区作用力)**.** 半径 a、介电常数 ϵ_i 的中性线性介质球位于无限均匀介质 ϵ_m 中。点电荷 q 到球心距离为 $d \gg a$，两介电常数均为正。用均匀场极化率求电荷所受首阶力，再由逐阶球谐解求下一项的相对阶数，并说明能量中的半因子。见图 4.21。

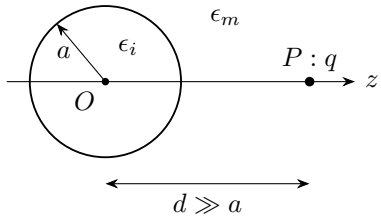


图 4.21: 距离 d 从球心量起，背景介质贯穿球外区域。

解 图 4.21 的球心 O 位于电荷 P 的负 z 侧。记 $k_m = 1/(4\pi\epsilon_m)$。电荷在 O 产生的背景场为

$$\boldsymbol{E}_0 = -\frac{k_m q}{d^2}\boldsymbol{e}_z.$$

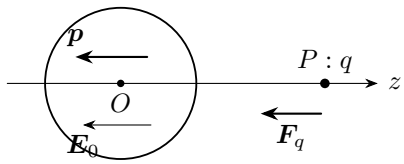
当 $a/d \ll 1$ 时，球体范围内的外场首阶可取均匀。前面介质球边界解给出相对背景的极化率

$$\alpha_m = 4\pi\epsilon_m a^3 \gamma_1, \qquad \gamma_1 = \frac{\epsilon_i - \epsilon_m}{\epsilon_i + 2\epsilon_m}.$$

所以球的等效偶极矩为 $\boldsymbol{p} = \alpha_m \boldsymbol{E}_0$。在 $\epsilon_i > \epsilon_m$、$q > 0$ 时，它沿负 z，如图 4.22 所示。电荷位于该偶极的正轴上，偶极场为 $\boldsymbol{E}_p = 2k_m p_z \boldsymbol{e}_z/d^3$，因此

$$\boxed{F_{q,z} = qE_{p,z} = -\frac{2\alpha_m k_m^2 q^2}{d^5} = -\frac{2k_m q^2 a^3}{d^5}\gamma_1}.$$

力的符号由介电反差决定，与 q 的正负无关。球介电常数较大时吸引源，较小时排斥源；反差为零时扰动消失。式中的两个 q 分别来自电荷产生的外场，以及诱导场对该电荷的作用力。



图中取 $q > 0$, $\epsilon_i > \epsilon_m$

图 4.22: 球的诱导矩与背景场同向；高介电常数球对外点电荷的首阶力朝向球心。

能量法使用诱导过程的半因子，

$$U(d) = -\frac{1}{2}\alpha_m E_0^2 = -\frac{\alpha_m k_m^2 q^2}{2d^4}.$$

对 d 求负导数，

$$-\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}d} = \frac{\alpha_m k_m^2 q^2}{2}\frac{\mathrm{d}(d^{-4})}{\mathrm{d}d} = \frac{\alpha_m k_m^2 q^2}{2}(-4d^{-5}) = -\frac{2\alpha_m k_m^2 q^2}{d^5},$$

与直接求场的力一致。球心处的外场不是电荷位置的诱导场，两个场分别用于求 p 和求 qE_p，图中的 O, P 不能互换。

还可从逐阶解确定误差。上一例的感应系数写为

$$A_l = -q\gamma_l \frac{a^{2l+1}}{d^{l+1}}, \qquad \gamma_l = \frac{(\epsilon_i - \epsilon_m)l}{\epsilon_i l + \epsilon_m(l+1)}.$$

在求场时先把源坐标 d 保持不变，对观察坐标 r 求导，再令 $r = d$，有

$$F_{q,z} = k_m q \sum_{l\geq 1}(l+1)\frac{A_l}{d^{l+2}} = -k_m q^2 \sum_{l\geq 1}(l+1)\gamma_l \frac{a^{2l+1}}{d^{2l+3}}.$$

首项 $l=1$ 恢复偶极力，下一项 $l=2$ 与首项之比为 $3\gamma_2(a/d)^2/(2\gamma_1)$。对非零的固定正介电常数反差，偶极近似的相对修正因此为 $O(a^2/d^2)$；零反差时所有项都消失，应直接取零，不能再用首项作分母。

若从总诱导能逐项求力，则

$$U = -\frac{k_m q^2}{2}\sum_{l\geq 1}\gamma_l \frac{a^{2l+1}}{d^{2l+2}},$$

对 d 求导同样给出 $(l+1)$ 系数。这里既包含像系数随 d 变化，也包含观察点位置变化，能量的 $1/2$ 恰好补偿两者。d 接近 a 时，高阶项不再小，应使用完整级数或重新处理近接场，不能继续只保留偶极项。

例 4.12 (半充介质的接地球腔)**.** 接地导体球腔半径 R，下半球充相对介电常数 $e > 1$ 的均匀介质，上半球真空。点电荷 Q 位于正轴 $h = R/3$。求上半球内的像组和电荷受力，并求受力为零时的 e。见图 4.23。

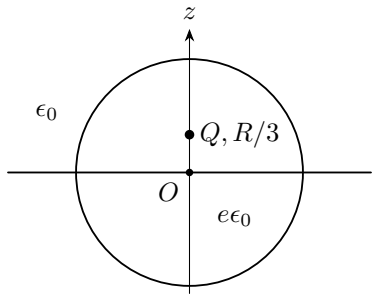


图 4.23: 球面接地，赤道平面是介质界面，真实源在真空半球内。

解　先保持源高度为一般的 $0<h<R$，最后再代 $h=R/3$。记 $\chi=(e-1)/(e+1)$。对接地球面，真实源 Q 在 $z=h$ 的反演像是

$$q_1=-\frac{R}{h}Q,\qquad z_1=\frac{R^2}{h}.$$

这一对源在整张球面上的势逐点相消。再把它们分别关于介质平面反射，反射系数为 $-\chi$，得到

$$q_2=-\chi Q,\quad z_2=-h;\qquad q_3=+\chi\frac{R}{h}Q,\quad z_3=-\frac{R^2}{h}.$$

反射后的两源仍是一对球反演源，因此也在球面给零势。图 4.24 中的四源叠加同时保留接地球边界和上半空间真实源奇性。

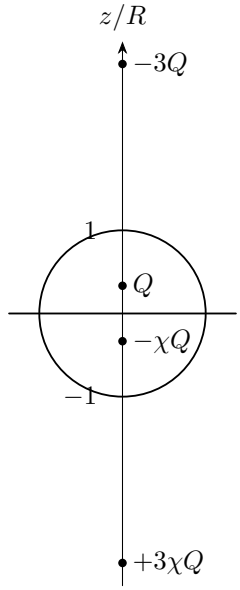


图 4.24: 上域物理区只有 Q 是真实源；另三个像分别承担球边界与介质反射。

还须验证介质界面，不能只验证球面。记 $G(\boldsymbol{r})=Q/|\boldsymbol{r}-h\boldsymbol{e}_z|+q_1/|\boldsymbol{r}-z_1\boldsymbol{e}_z|$，以 G^* 表示把这两源同时反射后的同电量势核。上、下域的势可写为

$$\varphi_+=k_{\mathrm{e}}(G-\chi G^*),\qquad \varphi_-=k_{\mathrm{e}}(1-\chi)G.$$

在 $z=0$ 上 $G=G^*$，故势连续；同平面上 $\partial_z G^*=-\partial_z G$，所以

$$\epsilon_0\partial_z\varphi_+=\epsilon_0 k_{\mathrm{e}}(1+\chi)\partial_z G,\qquad e\epsilon_0\partial_z\varphi_-=e\epsilon_0 k_{\mathrm{e}}(1-\chi)\partial_z G.$$

由 $1+\chi=e(1-\chi)$，两者相等。下域所用的源 Q,q_1 均在下域之外，φ_- 也在球面为零。因此，两域的势均满足各自的源条件、接地边界和介质接续条件。

真实电荷所受力只计算另外三源的场。上像 q_1 与真实源异号且位于上方，给向上力；下方 q_2 给向下吸引；下方 q_3 给向上排斥。各距离为

$$L_1=\frac{R^2-h^2}{h},\qquad L_2=2h,\qquad L_3=\frac{R^2+h^2}{h}.$$

按正 z 为正，逐项写出

$$\begin{aligned}F_1&=+k_{\mathrm{e}}\frac{Q(RQ/h)}{L_1^2}=k_{\mathrm{e}}Q^2\frac{Rh}{(R^2-h^2)^2},\\F_2&=-k_{\mathrm{e}}\frac{\chi Q^2}{(2h)^2},\\F_3&=+k_{\mathrm{e}}\frac{Q(\chi RQ/h)}{L_3^2}=k_{\mathrm{e}}Q^2\frac{\chi Rh}{(R^2+h^2)^2}.\end{aligned}$$

代 $h=R/3$ 时，三个距离分别为 $8R/3,2R/3,10R/3$，电量分别为 $-3Q,-\chi Q,+3\chi Q$，故

$$F_z=\frac{k_{\mathrm{e}}Q^2}{R^2}\left(\frac{27}{64}-\frac{9}{4}\chi+\frac{27}{100}\chi\right)=\frac{k_{\mathrm{e}}Q^2}{R^2}\left(\frac{27}{64}-\frac{99}{50}\chi\right).$$

令其为零，

$$\chi=\frac{27}{64}\frac{50}{99}=\frac{75}{352},\qquad e=\frac{1+\chi}{1-\chi}=\frac{352+75}{352-75}=\boxed{\frac{427}{277}\simeq 1.5415}.$$

该解满足 $e>1$。若仅保留最近两个吸引像，会漏掉第三像的向上力，求出的介电常数随之改变。

判定轴向稳定性时保持介电常数不变，即固定 χ。对一般高度的三项力逐一求导，

$$\begin{aligned}\frac{F_1'}{k_{\mathrm{e}}Q^2}&=\frac{R}{(R^2-h^2)^2}+Rh\frac{-2(-2h)}{(R^2-h^2)^3}=\frac{R(R^2+3h^2)}{(R^2-h^2)^3},\\\frac{F_2'}{k_{\mathrm{e}}Q^2}&=-\frac{\chi}{4}(-2h^{-3})=\frac{\chi}{2h^3},\\\frac{F_3'}{k_{\mathrm{e}}Q^2}&=\frac{\chi R}{(R^2+h^2)^2}+\chi Rh\frac{-2(2h)}{(R^2+h^2)^3}=\frac{\chi R(R^2-3h^2)}{(R^2+h^2)^3}.\end{aligned}$$

在 $h=R/3$、$\chi>0$ 时，三个导数均为正，故 $F_z'>0$。小的向上位移会产生向上的力，平衡沿轴不稳定。

4.5 静磁场、磁化与边界

电流和磁化共同决定静磁场，辅助场的定义并不改变实际洛伦兹力。先区分自由电流与束缚电流，再用边界条件连接不同材料中的场。

4.5.1 电流源与基本方程

稳恒电流满足 $\nabla\cdot\boldsymbol{j}=0$。真空 Biot–Savart 定律与 Ampere 环量为

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}V',\quad \oint\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\mu_0 I_{\text{through}}.$$

环路与穿过面法向按右手关系配对。由环量只能直接求场的情形同样需要对称性；对有限电流回路，一般仍须积分。无磁单极源使 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$，磁力线连续闭合或伸向无穷远，不在磁偶极处像电场线那样终止于真实磁荷。

4.5.2 磁化电流与磁场强度

单位体积的磁偶极矩定义为 $\boldsymbol{M}$。相邻微观电流回路在内部抵消，留下

$$\boldsymbol{J}_b=\nabla\times\boldsymbol{M},\qquad \boldsymbol{K}_b=\boldsymbol{M}\times\boldsymbol{n}.$$

这里 $\boldsymbol{n}$ 为磁化体向外的法向，叉乘次序决定实际绕行方向。定义 $\boldsymbol{H}=\boldsymbol{B}/\mu_0-\boldsymbol{M}$，静磁方程成为

$$\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0,\qquad \nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{j}_f.$$

界面上 $B_{2n}=B_{1n}$，$\boldsymbol{n}_{12}\times(\boldsymbol{H}_2-\boldsymbol{H}_1)=\boldsymbol{K}_f$。没有自由面电流时 H_t 连续。线性各向同性材料还可用 $\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H}$，但永久磁体的给定磁化问题不应再未经说明地把 $\boldsymbol{M}$ 当作独立的 $\chi_m\boldsymbol{H}$。

无自由电流且单连通的子域中可令 $\boldsymbol{H}=-\nabla\psi_m$，利用边界求磁标势；这只是场计算方法，并未引入真实磁单极。包围穿孔电流的多连通区域中 $\oint\boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 可非零，不能全域使用单值磁标势。

4.5.3 磁偶极近似的源条件

局域闭合稳恒电流满足 $\nabla'\cdot\boldsymbol{j}=0$，且可取包围整个源的闭面使其上 $\boldsymbol{j}=0$。矢势的远区展开为

$$A_i=\frac{\mu_0}{4\pi}\left[\frac{1}{r}\int j_i\,\mathrm{d}V'+\frac{n_j}{r^2}\int r'_j j_i\,\mathrm{d}V'+\cdots\right].$$

先对 $\partial'_k(r'_i j_k)=j_i+r'_i\partial'_k j_k=j_i$ 积分，边界项为零，所以 $\int j_i\,\mathrm{d}V'=0$，没有 $1/r$ 矢势项。再对 $\partial'_k(r'_i r'_j j_k)=r'_j j_i+r'_i j_j$ 积分，得到

$$T_{ij}+T_{ji}=0,\qquad T_{ij}=\int r'_j j_i\,\mathrm{d}V'.$$

这里 T_{ij} 是电流分布关于位置的一阶矩张量，有两个指标，属于秩二张量；其对称部分为零。定义

$$m_k = \frac{1}{2}\varepsilon_{kab}\int r'_a j_b \,\mathrm{d}V'.$$

这里 ε_{ijk} 为三维置换符号，重复指标求和。用 $\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{kab} = \delta_{ia}\delta_{jb} - \delta_{ib}\delta_{ja}$ 收缩，

$$\begin{aligned}-\varepsilon_{ijk}m_k &= -\frac{1}{2}\int (r'_i j_j - r'_j j_i)\,\mathrm{d}V' \\ &= \frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji}) = T_{ij}.\end{aligned}$$

所以 $n_j T_{ij} = -\varepsilon_{ijk}n_j m_k = (\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{n})_i$。代回矢势，得到

$$\boxed{\boldsymbol{A} = \frac{\mu_0}{4\pi r^2}\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{n} = \frac{\mu_0 \boldsymbol{m}\times\boldsymbol{r}}{4\pi r^3}}.$$

对细线环，$\boldsymbol{j}\,\mathrm{d}V' = I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}'$，于是 $\boldsymbol{m} = (I/2)\oint \boldsymbol{r}'\times\mathrm{d}\boldsymbol{l}' = I\boldsymbol{S}$，其中 $\boldsymbol{S}$ 为按电流右手方向规定的有向面积。展开要求观察距离远大于整个回路尺寸，不只远离其中一段导线。

4.5.4 磁化面电流的右手方向

把一小块均匀磁化体看成密集同向电流环，内部相邻支路抵消，外边缘支路留下表面电流。取 $\boldsymbol{M}$ 向上、侧面法向向右，右侧电流应流入纸面；与左侧流出纸面的电流合起来，按右手规则产生向上的磁矩。这直接给 $\boldsymbol{K}_b = \boldsymbol{M}\times\boldsymbol{n}$，与外法向叉在前面的反向式不同。

磁化强度的单位为 A/m，面电流密度同样为 A/m，体束缚电流 $\nabla\times\boldsymbol{M}$ 为 $\mathrm{A/m^2}$。磁矩单位为 $\mathrm{A\,m^2}$，磁偶极势能 mB 为焦耳。电偶极的 pE 与磁偶极的 mB 可以比较角度规律，但不能把 P, M 或 E, B, H 仅按字母替换而忽略量纲。

例 4.13 (均匀磁化圆柱的面电流方向)**.** 长圆柱具有给定均匀磁化 $\boldsymbol{M} = M\boldsymbol{e}_z$，无自由电流。求束缚体、面电流，并在忽略端部的极限求柱内外 $\boldsymbol{B}, \boldsymbol{H}$。见图 4.25。

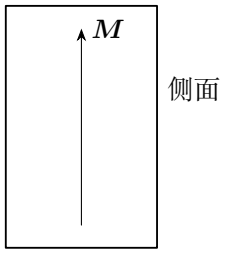


图 4.25: 磁化沿柱轴，长柱极限不计端部漏磁。

解 均匀磁化有 $\nabla\times\boldsymbol{M}=0$，故体束缚电流为零。侧面 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{e}_s$，所以 $\boldsymbol{K}_b=M\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_s=M\boldsymbol{e}_\phi$；端面法向平行或反平行 $\boldsymbol{M}$，面电流为零。图 4.26 在右侧壁用入纸面方向表示绕行，按右手定则产生向上的内场。

这相当于表面电流密度 $K=M$ 的无限长螺线管，故柱内 $\boldsymbol{B}=\mu_0M\boldsymbol{e}_z$，外部 $\boldsymbol{B}=0$。柱内 $\boldsymbol{H}=\boldsymbol{B}/\mu_0-\boldsymbol{M}=0$，柱外也为零。非零 B 与零 H 并不矛盾，因为磁化已经单独计入源。

若把面电流错误地写成 $\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{M}$，绕行与内场都会反向，从而违背定义 $\boldsymbol{m}=I\boldsymbol{S}$ 的右手方向。有限长柱的端部退磁场使 H 不再为零，只有在远离端部且长径比很大时才近似上述结果。

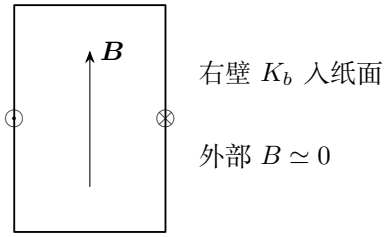


图 4.26: 取 x 向右、z 向上，右侧壁的正方位电流入纸面，产生向上的轴向场。

无限长螺线管的环路可取一条长边在柱内、另一条在柱外的矩形。由平移与圆柱对称，B 只沿轴且分区常量；矩形跨侧面包围电流 K_bL，给 $(B_{\rm in}-B_{\rm out})L=\mu_0K_bL$。远离柱面取外场为零，得内场 μ_0M。若直接对 H 使用自由电流环量，则只得内外 H 相同，还须结合 $B=\mu_0(H+M)$ 与外场条件才能确定各自值。

4.5.5 磁标势与给定磁化的边界源

在无自由电流的单连通区域，$\nabla\times\boldsymbol{H}=0$，令 $\boldsymbol{H}=-\nabla\psi_m$。由 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$ 及 $\boldsymbol{B}=\mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})$，

$$\nabla\cdot\boldsymbol{H}=-\nabla\cdot\boldsymbol{M},\qquad \nabla^2\psi_m=\nabla\cdot\boldsymbol{M}.$$

定义辅助源密度 $\rho_m=-\nabla\cdot\boldsymbol{M}$、$\sigma_m=\boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{n}$ 后，给定磁化体的标势可写为

$$\psi_m(\boldsymbol{r})=\frac{1}{4\pi}\left[\int_V\frac{\rho_m(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}V'+\oint_{\partial V}\frac{\sigma_m(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}S'\right].$$

这些密度是求 H 的数学表示。真实磁场仍由闭合电流产生，$\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$ 始终成立。使用此表示后，磁化体内部还须加回 $\mu_0\boldsymbol{M}$，才能由 H 得到 B。

均匀磁化球的 $\rho_m=0$、$\sigma_m=M\cos\theta$，其角分布与均匀极化球对应，因此内部 $\boldsymbol{H}=-\boldsymbol{M}/3$；再由本构定义得 $\boldsymbol{B}=2\mu_0\boldsymbol{M}/3$。这两个方向相反的矢量在图 4.54

中分别画出。长圆柱沿轴磁化时，大侧面上的 σ_m 为零，端部的辅助源在长柱中部产生的退磁场趋小，所以中部 H 趋零。球与长柱的差别来自边界形状，而不是磁化强度的定义不同。

若磁化不是预先给定，而服从 $\boldsymbol{M}=\chi_m\boldsymbol{H}$，还应把外加场和由磁化产生的退磁场相加，再解这个线性自洽关系。给定永久磁化与给定外场下的线性材料，是两个不同的源条件，求解时不能同时把 M 与 H 都当作互不相关的已知量。

4.6 介质壳层与带气隙磁路的完整接续

4.6.1 同一角模在不同区域有不同径向分支

空心介质球壳有内、外两个界面，壳内场须同时满足两处的接续条件。内腔场因而由介电常数和壳厚共同决定；讨论大介电常数的极限时，也应交代壳厚是否保持不变。

取内外半径 a,b 的均匀线性介质球壳，相对介电常数 $\kappa>0$；腔内和球外均为真空，远场沿 z。只有一次角模，所以三域势可写

$$\phi_c=-E_c r\cos\theta,\quad \phi_s=-(Ar+B/r^2)\cos\theta,\quad \phi_o=-E_0 r\cos\theta+D\cos\theta/r^2.$$

腔内排除了原点奇异项，外侧保留给定匀强场及衰减偶极项。在 $r=a$ 处，势连续和无自由面电荷的法向位移连续给

$$E_c=A+B/a^3,\qquad E_c=\kappa(A-2B/a^3).$$

解得 $B/a^3=(\kappa-1)A/(2\kappa+1)$、$E_c=3\kappa A/(2\kappa+1)$。在 $r=b$ 处再接续，有

$$E_0-D/b^3=A+B/b^3,\quad E_0+2D/b^3=\kappa(A-2B/b^3).$$

先消去 D 可得 $3E_0=(\kappa+2)A-2(\kappa-1)B/b^3$。令 $f=(a/b)^3$ 及

$$\Delta=(\kappa+2)(2\kappa+1)-2(\kappa-1)^2 f,$$

于是

$$\frac{E_c}{E_0}=\frac{9\kappa}{\Delta},\qquad p=4\pi\varepsilon_0 D=4\pi\varepsilon_0 b^3E_0\frac{(\kappa-1)(2\kappa+1)(1-f)}{\Delta}.$$

这样既求出内腔场，也保留了球壳对外部的偶极响应。两个量对应不同观察区域，不应混为一个“屏蔽系数”。

例 4.14 (薄壳和高介电常数的极限次序)**.** 上述球壳内半径 $a=b-t$，$t\ll b$。求内腔场的一阶薄壳表达式，说明为什么很大的 κ 未必足以在极薄壳中显著减弱内场。给出 $\kappa=10$、$t/b=0.01$ 时的近似结果。

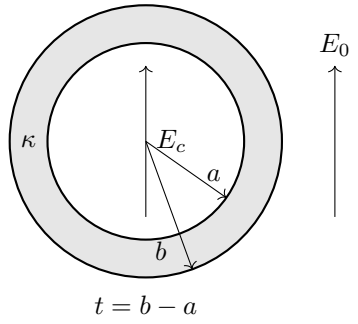


图 4.27: 空腔、壳层和外部是真正不同的三个接续区域

解 图 4.27 中 $f = (1 - t/b)^3 = 1 - 3t/b + O((t/b)^2)$。将它代入 Δ，先把 $f = 1$ 的部分合并：

$$(\kappa + 2)(2\kappa + 1) - 2(\kappa - 1)^2 = 9\kappa.$$

所以

$$\frac{E_c}{E_0} \simeq \left[1 + \frac{2(\kappa - 1)^2}{3\kappa}\frac{t}{b}\right]^{-1}.$$

此式保留分母整体，近似的是 f 而非进一步假定 $\kappa t/b$ 很小。高 κ 下，控制屏蔽的组合约为 $2\kappa t/(3b)$；即使 $\kappa \gg 1$，若 $\kappa t/b \ll 1$，内腔场仍接近外场。

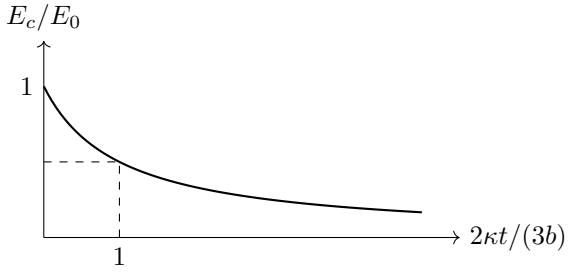


图 4.28: 在固定壳厚下增大介电常数，与固定介电常数下令壳厚趋零，结果不同

图 4.28 画高 κ 薄壳近似。代 $\kappa = 10, t/b = 0.01$ 得分母 $1 + 0.054$，所以 $E_c/E_0 \simeq 0.9488$。用精确 $f = 0.99^3$ 则约为 0.9492，两者相近。$t \to 0$ 在固定 κ 下恢复空腔真空；$\kappa \to \infty$ 在固定非零厚度下使内场趋零，这两个极限不应不加条件地交换。

4.6.2 磁路近似中的控制变量与气隙压力

线性无自由体电流区域可使用与介质静电相同形式的标势接续，但有线圈穿绕的完整磁路一般不能用一个单值磁标势覆盖。磁路近似改用沿闭合磁路的安培环量，把线圈总安匝 NI 与各段 $H\ell$ 相等，再用磁通连续接续各段。气隙的磁导率很小，哪怕长度很短也可能控制总磁阻。

例 4.15 (保持电流的电磁铁吸力)**.** 均匀线性磁芯磁路长 ℓ、相对磁导率 μ_r，截面积 A，有长度 g 的单气隙和 N 匝线圈。电流由理想电源维持为 I。忽略漏磁、边缘扩散及位移引起的磁芯长度变化，求气隙磁场、线圈电感及闭合气隙的力。要求 $g \ll \sqrt{A}$ 以支持近似均匀场。

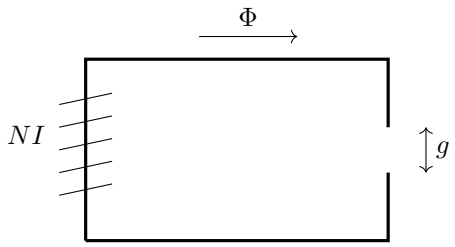


图 4.29: 气隙与磁芯串联通过同一磁通

解 图 4.29 的磁通连续给各段 B 相同。由 $NI = H_c\ell + H_g g$，以及 $H_c = B/(\mu_0\mu_r)$、$H_g = B/\mu_0$，得

$$B = \frac{\mu_0 NI}{g + \ell/\mu_r}, \qquad \Phi = BA, \qquad L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 A}{g + \ell/\mu_r}.$$

取 g 增大方向为正。在电流固定时，场能 $W = LI^2/2$，电源在小位移过程中输入 $I\,\mathrm{d}(N\Phi) = I^2\,\mathrm{d}L$。能量守恒给机械输出功为 $\mathrm{d}W_{\mathrm{mech}} = I^2\,\mathrm{d}L - \mathrm{d}W = I^2\,\mathrm{d}L/2$，故

$$F_g = \frac{I^2}{2}\frac{\partial L}{\partial g} = -\frac{\mu_0 N^2 A I^2}{2(g + \ell/\mu_r)^2} = -\frac{B^2 A}{2\mu_0}.$$

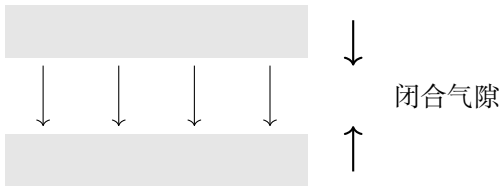


图 4.30: 磁通沿法线穿过气隙，两极面受到互相靠近的力

负号说明图 4.30 中气隙趋于缩小，吸力大小为气隙磁能密度乘面积。若错误地在固定 I 下取 $-\partial_g(LI^2/2)$，会得相反方向，原因是遗漏电源做功。

若改为磁通固定，可直接取 $W=\Phi^2(g+\ell/\mu_r)/(2\mu_0 A)$，于是 $F_g=-\partial_g W=-\Phi^2/(2\mu_0 A)$，在同一瞬时 $B=\Phi/A$ 时仍与上式相同。两种控制方式在后续运动中的 $B(g)$ 不同，所以不能据瞬时力相同认定整个过程相同。

4.7 习题与解答

电介质题优先检查自由电荷与束缚电荷的区分；静磁题优先确定穿过面、环路和电流的右手方向。下列解答均保留图中所用的法向约定。

习题 4.1 (非均匀极化球的体面电荷)**.** 半径 a 球内给定 $\boldsymbol{P}=\beta\boldsymbol{r}$，球外极化为零。全空间没有自由电荷，也没有外加场，且电场在无穷远趋零。求体、面束缚电荷和全空间场。见图 4.31。

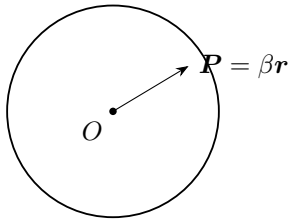


图 4.31: 随位置线性变化的径向极化

解 图 4.31 中，$\boldsymbol{P}=\beta\boldsymbol{r}$ 仅在 $r<a$ 内非零。体束缚电荷为

$$\rho_b=-\nabla\cdot\boldsymbol{P}=-\beta(\partial_x x+\partial_y y+\partial_z z)=-3\beta,$$

球面取由内向外的法向 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{e}_r$，面束缚电荷为 $\sigma_b=\boldsymbol{P}(a^-)\cdot\boldsymbol{n}=\beta a$。体电量按球壳积分，表面电量由均匀面密度乘球面积求出：

$$Q_{\mathrm{vol}}=-12\pi\beta\int_0^a s^2\,\mathrm{d}s=-12\pi\beta[s^3/3]_0^a=-4\pi\beta a^3,$$
$$Q_{\mathrm{surf}}=\beta a\,4\pi a^2=4\pi\beta a^3.$$

全空间没有自由电荷、没有外加场，给定源分布又具有球对称性，电场可由同心 Gauss 球面求出：

$$4\pi r^2E_r=\begin{cases}-4\pi\beta r^3/\epsilon_0, & r<a,\\ (Q_{\mathrm{vol}}+Q_{\mathrm{surf}})/\epsilon_0=0, & r>a.\end{cases}$$

故 $\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{in}} = -\beta \boldsymbol{r}/\epsilon_0, \quad \boldsymbol{E}_{\text{out}} = 0}$，并且两区域都满足 $\boldsymbol{D} = \epsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P} = 0$。

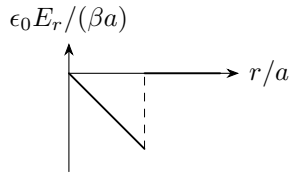


图 4.32: 球内线性场与球外零场

图 4.32 中的球面跳跃为 $E_r(a^+) - E_r(a^-) = \beta a/\epsilon_0 = \sigma_b/\epsilon_0$，符合面电荷的边界条件。球外零场并不要求两个法向场极限相同。

取无穷远电势为零，球外势恒为零。球内从球面积分：

$$\varphi(r) = \varphi(a) + \int_r^a E_r(s)\,\mathrm{d}s = -\frac{\beta}{\epsilon_0}\left[\frac{s^2}{2}\right]_r^a = \boxed{\frac{\beta(r^2 - a^2)}{2\epsilon_0}}.$$

该势在球面连续，且 $-\nabla\varphi$ 恢复上述内场。对 $\beta > 0$，均匀负体电荷产生向心线性场，均匀正面电荷在球内只贡献常数势；二者的总电量抵消，使球外场为零。这里的电场由束缚电荷产生，全域仍没有自由电荷。

习题 4.2 (电场线穿过介质界面)**.** 两介质间无自由面电荷，$\epsilon_2 = 4\epsilon_1$，介质 1 内场与法线成 30°。求介质 2 的方向与场强比。见图 4.33。

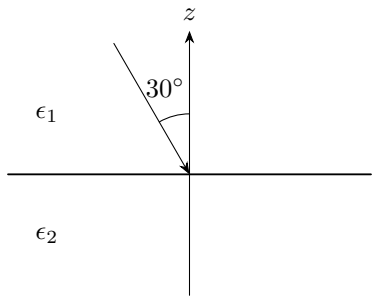


图 4.33: 斜向场入射介质界面

解 取图 4.33 中的公共法向为角度基准。介质 1 内的法向、切向分量分别为

$$E_{1n} = E_1 \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} E_1, \qquad E_{1t} = E_1 \sin 30^\circ = \frac{1}{2} E_1.$$

界面无自由面电荷，故 $\epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_2 E_{2n}$；静电切向场连续，故 $E_{2t} = E_{1t}$。代入 $\epsilon_2 = 4\epsilon_1$，

$$E_{2n} = \frac{\sqrt{3}}{8} E_1, \qquad E_{2t} = \frac{1}{2} E_1.$$

于是

$$\boxed{\theta_2 = \arctan\frac{E_{2t}}{E_{2n}} = \arctan\frac{4}{\sqrt{3}} \simeq 66.59^\circ}, \qquad \boxed{\frac{E_2}{E_1} = \sqrt{\frac{3}{64} + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{19}}{8}}.$$

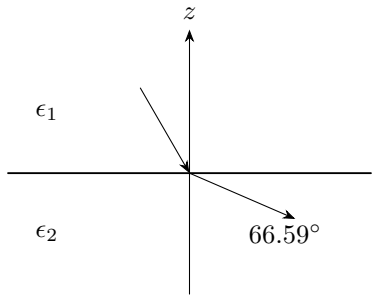


图 4.34: 法向与切向分量确定折向

图 4.34 中的下方场更贴近界面：介电常数增大使法向电场减小，切向电场保持不变。只有法向入射时，才能把整个场强按介电常数反比缩放。这里法向 D 连续，切向 D 一般跳变，并不违反电场的静电环路条件。若将角度改从界面量起，应取这里角度的余角，正切关系也随之倒置。

习题 4.3 (串层电容的自由与束缚界面电荷)**.** 平板间两层线性介质串联，$\epsilon_1 = 2\epsilon_0, \epsilon_2 = 5\epsilon_0$，自由面密度为 $\pm\sigma_f$。求两层极化及内部界面的束缚面电荷，法向从 1 沿场指向 2。见图 4.35。

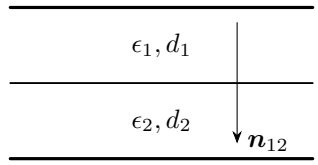


图 4.35: 沿场串联的两介质层

解 共同位移为 $D = \sigma_f$，$E_1 = \sigma_f/(2\epsilon_0)$、$E_2 = \sigma_f/(5\epsilon_0)$。极化大小 $P_i = (1 - \epsilon_0/\epsilon_i)D$，故 $P_1 = \sigma_f/2$、$P_2 = 4\sigma_f/5$。内部界面的总束缚面电荷为 $(P_1 - P_2) = -3\sigma_f/10$。

图 4.36 将两侧极化端面先分别记录，再相加，避免只计其中一侧。$E_{2n} - E_{1n} = -3\sigma_f/(10\epsilon_0)$ 正等于该总面电荷除以 ϵ_0；与此同时 D 连续，因为界面无自由面电荷。用总电荷计算 E 的通量，与只用自由电荷计算 D 的通量，结果相容。

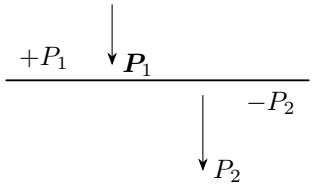


图 4.36: 两侧极化端面电量在界面相加

内部界面两侧的束缚电荷分别为 $+P_1$ 和 $-P_2$，它们作为极薄层的合量是负值。外侧两面还各有其极化端面电荷，整块两层介质的全部束缚电量仍为零。只对内部界面求和得到非零量，并不意味着整个介质凭空产生净电荷；束缚电荷来自偶极端点的重新分布。

习题 4.4 (介质插入平板的横向力)**.** 板宽 b、间距 d 的平板电容，一片介电常数 ϵ 的介质完全填满间距，并从侧边插入长度 x。忽略边缘，求固定电压 V 时吸入方向的力，并解释电源的功。见图 4.37。

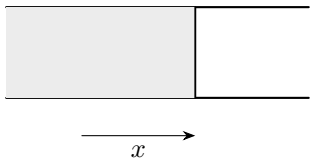


图 4.37: 介质片从电容侧边插入

解 面积并区给 $C(x) = C(0) + (\epsilon - \epsilon_0)bx/d$，所以 $F_x = \frac{1}{2}V^2C'(x) = (\epsilon - \epsilon_0)bV^2/(2d)$，高介电常数介质被吸入。图 4.38 中 x 增大使电容增大。

场能增量为 $\mathrm{d}W_f = \frac{1}{2}V^2\,\mathrm{d}C$，电源送入电荷 $\mathrm{d}Q = V\,\mathrm{d}C$ 并做功 $V\,\mathrm{d}Q = V^2\,\mathrm{d}C$，另一半成为机械功 $F_x\,\mathrm{d}x$。若只对场能取负导数而忽略电源，会错得排出方向。理想主体场计算电容，真实横向力由插入边缘附近的非均匀场传递；忽略边缘修正不等于局部边缘场不存在。

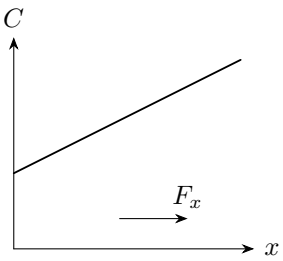


图 4.38: 固定电压下电容随插入长度增加

若固定的是总自由电量 Q，势能 $W = Q^2/[2C(x)]$，故 $F_x = Q^2C'(x)/(2C^2) = V(x)^2C'/2$。它仍朝吸入方向，但随着电容增大，$V(x) = Q/C(x)$ 下降，力不再为常量。固定电压与固定电量的力在同一瞬时电压下相同，在整段插入过程的 x 依赖却不同。

习题 4.5 (三介质容量界的比较)**.** 例 4.7 取 $e_1 = 1, e_2 = 9, e_3 = 3$。求两界的无量纲数值，说明两者相差较大时可否把它们的平均当作精确容量。见图 4.39。

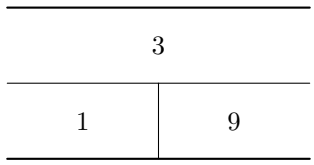


图 4.39: 三介质错列分区的给定数值

解 以 $C_0 = \epsilon_0 S/d$ 为单位，$C_-/C_0 = 3/4+27/12 = 3$，$C_+/C_0 = 2{\cdot}3{\cdot}10/16 = 15/4$。所以 $3C_0 \le C \le 3.75C_0$。

图 4.40 中的区间包含真实值，却未指定其中的位置。取平均 $3.375C_0$ 只能算一种数值猜测，误差虽被区间限制，却没有理由称为精确解。若横向尺寸远大于板距，应趋近逐柱结果 $3C_0$，而不趋近两界的平均；若要提高精度，应求内部交会区的场或构造更好的试探函数。容量界确定真实值的范围；区间内的位置仍由实际场决定。

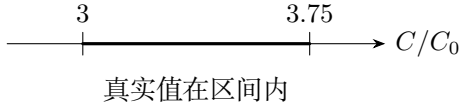


图 4.40: 真实容量所在的上下界区间

若把下两介质替换成同一个 $e = 5$，其下层并联容量仍与原下层相同，但原三介质的真实容量一般不等于替换后的 $3.75C_0$。这个替换强制整条中间界面等势，改变了局部场。总等效容量相同的子系统，只有其连接端真的是等势导体节点时才可无条件互换；介质分界不是天然电路节点。

习题 4.6 (与场平行的无限介质板)**.** 无限介质平板的表面法向沿 z，给定外部匀强场 $E_0\boldsymbol{e}_x$ 平行板面。求板内场和束缚面电荷，比较法向外场。见图 4.41。

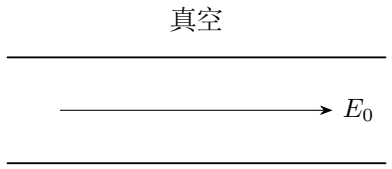


图 4.41: 平行于无限介质板的外场

解 平移对称允许共同势 $\varphi = -E_0 x$，两侧切向场连续，法向场均为零，因此板内场仍为 $E_0 \boldsymbol{e}_x$。极化平行表面，$\sigma_b = \boldsymbol{P} \cdot \boldsymbol{n} = 0$，体内均匀极化也无体束缚电荷。

图 4.42 中表面法向与极化垂直，没有产生削弱切向场的端面电荷。法向外场时则在两大表面留下相反电荷，才有 E_0/ϵ_r。有限板的侧缘仍会有极化电荷，当前模型把边缘移到无穷远，所以结果依赖形状和所考察位置。

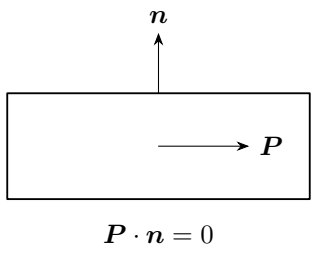


图 4.42: 极化与板面法向垂直

若外场含法向和切向两部分，可按线性分别叠加。记板的相对介电常数为 ϵ_r，固定外自由源对应 $E_{\mathrm{in,t}} = E_{0t}$、$E_{\mathrm{in,n}} = E_{0n}/\epsilon_r$，所以内部方向也随分量比例变化。无限平板只有法向退极化分量；球体则在三个方向都有 1/3 的退极化系数。

习题 4.7 (小介质球在缓变场中的力)**.** 真空中半径 a 的介质球相对介电常数为 e，外场在球尺度上变化很慢。求诱导能量与力的首项，场指由外部源单独产生的场。见图 4.43。

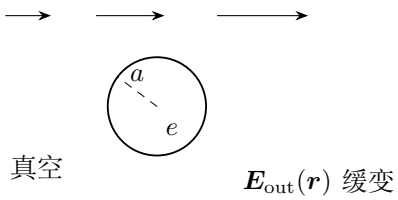


图 4.43: 小介质球所处的缓变外场

解　球的极化率 $\alpha = 4\pi\epsilon_0 a^3 (e-1)/(e+2)$，局部首阶偶极矩为 $\boldsymbol{p} = \alpha \boldsymbol{E}$。形成诱导偶极需要极化能，故总诱导作用能为 $W = -\alpha E^2/2$，力 $\boldsymbol{F} = \alpha \nabla E^2/2$。

图 4.44 中 $e > 1$ 的小球被拉向强场区。若先用固定偶极能 $-pE$，再直接代 $p = \alpha E$ 求导，会多一倍；也可先以瞬时 p 用 $F_i = p_j \partial_i E_j$，再代入线性关系，利用静电场无旋得同样的半梯度式。条件是 $a|\nabla E| \ll E$ 且边界足够远；若球近电极产生强反馈，外场与诱导场的相互作用需更完整处理。

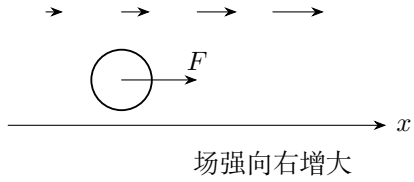


图 4.44: 正极化率小球向强场区受力

若外场沿轴变化且已对齐，力大小为 $\alpha E \, \mathrm{d}E/\mathrm{d}z$。永久偶极的同向力为 $p \, \mathrm{d}E/\mathrm{d}z$；只有把 p 作为该瞬时值时二者力表达相似，能量对场强的依赖分别是线性与二次。若要讨论弱场趋向，可把球置于介电常数 ϵ_m 较大的绝缘液体中，令球的介电常数为 $\epsilon_i < \epsilon_m$。前述边界解给相对背景的极化率

$$\alpha_m = 4\pi\epsilon_m a^3 \frac{\epsilon_i - \epsilon_m}{\epsilon_i + 2\epsilon_m} < 0.$$

在背景场缓慢变化、介质可视为线性且液体机械条件允许的模型中，$\boldsymbol{F} = \alpha_m \nabla E^2/2$ 指向弱场区。这一变式用两种普通正介电常数材料即可实现；真空中本题 $e > 1$ 的球仍向强场区运动。

习题 4.8 (分界球的自由电荷与电容极限)**.** 例 4.5 取 $\epsilon_2 = k\epsilon_1$。求两半球自由电量比，并讨论 $k \to \infty$ 时场和电容，球总电量保持 Q。见图 4.45。

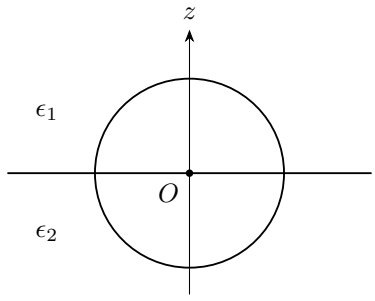


图 4.45: 介质分界上的导体球

解 两半球自由面密度比和总电量比均为 $Q_2/Q_1 = k$。固定 Q 时共同电势为 $Q/[2\pi R\epsilon_1(1+k)]$，场为 $Q/[2\pi\epsilon_1(1+k)r^2]$，所以 $k\to\infty$ 时场和势趋零，电容 $2\pi R\epsilon_1(1+k)$ 发散。

图 4.46 中几乎全部自由电荷分布在高介电常数半球，有限电量可以由趋零的场配合趋大的 ϵ_2 给出有限通量。若固定的是球电压，电量则随 k 增大，而场不按上面的固定 Q 极限趋零；控制条件不同，不能同时保留两种说法。

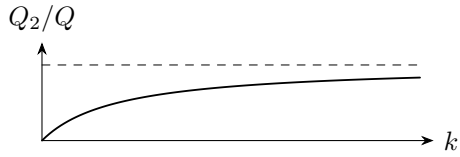


图 4.46: 高介电常数半球的自由电量份额

上下半球的位移通量分别为 $Q/(1+k)$ 与 $kQ/(1+k)$。固定 Q 取 $k\to\infty$ 时，上半球通量趋零、下半球趋 Q，但下方 D 仍可有限。D 记录自由电荷的通量；试探电荷受力由 E 决定。在这个极限中，有限的 D 可以对应趋零的 E。高介电常数极限还须保留线性响应未饱和的材料假设。

习题 4.9 (无限直导线的环量方向)**.** 无限直导线沿正 z 方向通电流 I，真空中求磁场和圆环环量。若区域去掉导线轴，能否在整个剩余区域定义单值磁标势？见图 4.47。

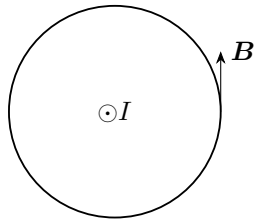


图 4.47: 出纸面电流与右手方向的磁场

解 圆柱对称给 $\boldsymbol{B} = B_\phi(s)\boldsymbol{e}_\phi$，按从正 z 看逆时针的回路，$2\pi sB_\phi = \mu_0 I$，故 $\boldsymbol{B} = \mu_0 I\boldsymbol{e}_\phi/(2\pi s)$。图 4.48 中右侧场向上，符合右手拇指沿电流的绕行方向。

轴外虽 $\nabla\times\boldsymbol{H} = 0$，绕轴闭合环量仍为 I，所以全域不存在单值 ψ_m 使 $\boldsymbol{H} = -\nabla\psi_m$。局部可写 $\psi_m = -I\phi/(2\pi)$，绕一周改变 $-I$，它是带分支的局部标势。无旋与全域保守的区别来自区域非单连通，而不是 Ampere 定律失效。

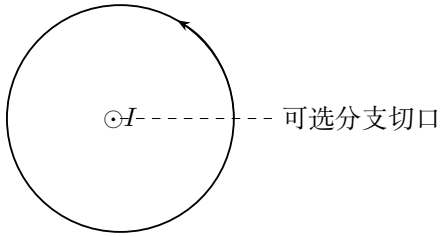


图 4.48: 绕轴回路与磁标势的分支

圆周包围的电流与所选跨面有关的表面形式，最终应由稳恒连续性保证一致。两张同边界曲面围成闭合面，净电流通量为 $\int \nabla\cdot\boldsymbol{j}\,\mathrm{d}V=0$，因此穿过电流相同。若只画一条开口导线却没有回路或无穷远返回电流，需把它作为无限理想化理解，不能把有限孤立电流段当成严格稳恒源。

习题 4.10 (小电流环的远处磁场)**.** 半径 a 的圆环通电流 I，磁矩 $\boldsymbol{m}=I\pi a^2\boldsymbol{e}_z$。给出 $r\gg a$ 的矢势和磁场，说明径向分量系数 2 及轴向精确式的对应。见图 4.49。

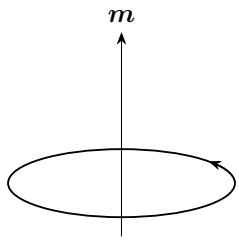


图 4.49: 圆电流环的磁矩方向

解 局域闭合电流的远区矢势为

$$\boldsymbol{A}=\frac{\mu_0\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{r}}{4\pi r^3},\qquad A_\phi=\frac{\mu_0 m\sin\theta}{4\pi r^2}.$$

取旋度时，径向分量先对 $\sin^2\theta$ 求导，角向分量先对 r^{-1} 求导：

$$B_r=\frac{1}{r\sin\theta}\partial_\theta\frac{\mu_0 m\sin^2\theta}{4\pi r^2}=\frac{\mu_0 m}{4\pi r^3\sin\theta}(2\sin\theta\cos\theta)=\frac{2\mu_0 m\cos\theta}{4\pi r^3},$$
$$B_\theta=-\frac{1}{r}\partial_r\frac{\mu_0 m\sin\theta}{4\pi r}=-\frac{\mu_0 m\sin\theta}{4\pi r}(-r^{-2})=\frac{\mu_0 m\sin\theta}{4\pi r^3}.$$

图 4.50 中北轴场沿正轴，赤道场沿负轴，角分布与电偶极场一致。轴上精确场可从图 4.49 的环元直接积分。令环元位置为 $(a\cos\phi,a\sin\phi,0)$，观察点为 $(0,0,z)$，则

$$\mathrm{d}\boldsymbol{l}=a(-\sin\phi,\cos\phi,0)\,\mathrm{d}\phi,\qquad \boldsymbol{R}=(-a\cos\phi,-a\sin\phi,z).$$

各元的 $R=\sqrt{a^2+z^2}$ 相同，叉积的轴向分量为 $(\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{R})_z=a^2\,\mathrm{d}\phi$；横向分量一周积分相消。因此

$$B_z=\frac{\mu_0 I a^2}{4\pi(a^2+z^2)^{3/2}}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi$$
$$=\frac{\mu_0 I a^2}{4\pi(a^2+z^2)^{3/2}}[\phi]_0^{2\pi}=\frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2+z^2)^{3/2}}.$$

在 $z\gg a$ 的正轴上，提出 z^3，并用 $(1+a^2/z^2)^{-3/2}=1-3a^2/(2z^2)+O(a^4/z^4)$，得

$$B_z=\frac{\mu_0 m}{2\pi z^3}\left[1-\frac{3a^2}{2z^2}+O(a^4/z^4)\right].$$

首项与 $\theta=0$ 处的 B_r 一致，系数确为 2。近环处须恢复真实电流环；磁力线在源区连续闭合。

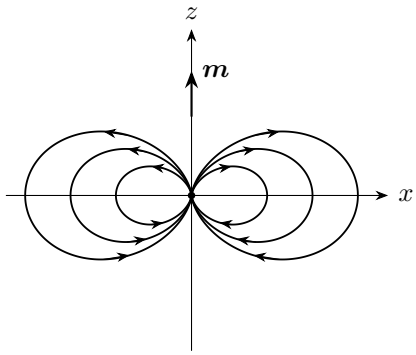


图 4.50: 磁偶极的远区子午场线及磁场方向；源区附近须恢复真实电流环。

场线斜率为 $\mathrm{d}r/(r\,\mathrm{d}\theta)=B_r/B_\theta=2\cot\theta$，所以远区仍为 $r=C\sin^2\theta$。相同曲线形状来自两个场在无源远区都满足同一偶极角分布，不代表电偶极与电流环的近源拓扑相同。电场线连接正负电荷，磁场线则穿过环附近并闭合；图中的点偶极源区只是对远区计算的压缩表示。

习题 4.11 (永久磁偶极的力矩与梯度力)**.** 大小固定的永久磁偶极 $\boldsymbol{m}$ 置于缓变外磁场。求能量、力矩和力；在匀强场中计算小角摆动频率，转动惯量为 J。见图 4.51。

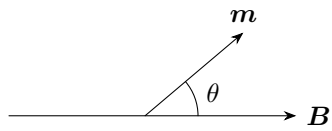


图 4.51: 永久磁矩与外磁场的夹角

解　固定永久磁矩的势能 $U=-\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}=-mB\cos\theta$,故 $\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B},\boldsymbol{F}=\nabla(\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B})$，求梯度时保持磁矩分量固定。匀强场中力为零，力矩使磁矩朝场排列。

图 4.52 中 $\theta=0$ 附近 $U=-mB+(mB/2)\theta^2+\cdots$，转动方程 $J\ddot{\theta}=-mB\theta$，所以 $\omega=\sqrt{mB/J}$；反向排列则不稳定。若磁矩由场诱导，或电流环由电源固定电流，能量计算需包含建立磁矩和电源所做的功，不能未经说明把此永久偶极势能套给全部情形。

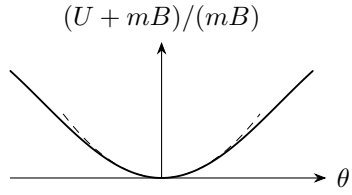


图 4.52: 顺场方向附近的势能及二次近似

若外场沿固定方向随 z 变化，磁矩已顺场时 $F_z=m\,\mathrm{d}B/\,\mathrm{d}z$，反场时符号反转。小角转动的回复斜率 mB 与平移的场梯度是两个独立量：均匀场可以有转动振荡而无平移力；非均匀场即使力矩为零也可产生平移。对初始位置的完整稳定性，须同时比较平移、转动及约束条件。

习题 4.12 (均匀磁化球的退磁场)**.** 真空中半径 a 的球具有给定均匀磁化 $\boldsymbol{M}=M\boldsymbol{e}_z$，无自由电流。求内外 H,B 及总磁偶极矩。见图 4.53。

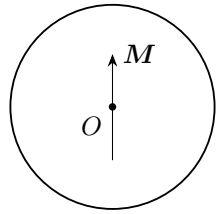


图 4.53: 给定均匀磁化的球体

解　无自由电流可在内外用磁标势。写 $\psi_{\mathrm{in}}=Ar\cos\theta$、$\psi_{\mathrm{out}}=B\cos\theta/r^2$。先由 $\boldsymbol{H}=-\nabla\psi$ 分别求分量：

$$H_{ir}=-A\cos\theta,\quad H_{i\theta}=A\sin\theta;\qquad H_{or}=\frac{2B\cos\theta}{r^3},\quad H_{o\theta}=\frac{B\sin\theta}{r^3}.$$

H_t 连续给 $A=B/a^3$。内侧 $B_{ir}=\mu_0(H_{ir}+M\cos\theta)$，外侧 $B_{or}=\mu_0 H_{or}$，因此 B_n 连续给 $-A+M=2B/a^3$。代入 $B=Aa^3$，得 $3A=M$，所以 $A=M/3$。

于是球内 $\boldsymbol{H}=-\boldsymbol{M}/3$，$\boldsymbol{B}=2\mu_0\boldsymbol{M}/3$。球外为磁矩 $\boldsymbol{m}=(4\pi a^3/3)\boldsymbol{M}$ 的偶极场。图 4.54 中的内 H 反向、内 B 同向，不能把二者混同。球面束缚电流 $K_\phi=M\sin\theta$，赤道最大；它和长圆柱均匀侧面电流的几何不同，所以退磁系数从 0 变成 1/3。

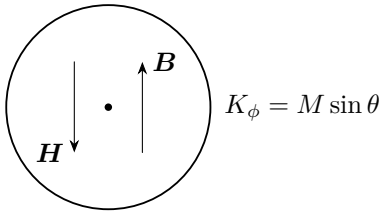


图 4.54: 反向退磁场与同向磁感应强度

总磁矩也可从面电流验证：$\boldsymbol{m}=\frac{1}{2}\int \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{K}_b\,\mathrm{d}S$。球面 $K_\phi=M\sin\theta$，且 $(\boldsymbol{e}_r\times\boldsymbol{e}_\phi)\cdot\boldsymbol{e}_z=\sin\theta$，故

$$m_z=\pi Ma^3\int_0^\pi \sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta=\pi Ma^3\int_{-1}^{1}(1-u^2)\,\mathrm{d}u=\pi Ma^3\left[u-\frac{u^3}{3}\right]_{-1}^{1}=\frac{4\pi Ma^3}{3}.$$

这里 $u=\cos\theta$、$\mathrm{d}u=-\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$。结果与 $\int\boldsymbol{M}\,\mathrm{d}V$ 相等。

习题 4.13 (线性磁介质球在匀强场中)**.** 磁导率 μ_i 的球置于磁导率 μ_m 的介质中，远处 $\boldsymbol{H}_0=H_0\boldsymbol{e}_z$，界面无自由电流。求球内 H 及外部偶极势系数。见图 4.55。

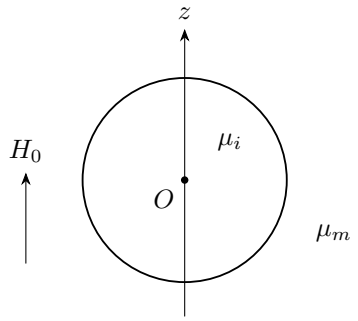


图 4.55: 线性磁介质球与外磁场

解 无自由电流区域用 $\boldsymbol{H}=-\nabla\psi$。外势 $\psi_m=-H_0r\cos\theta+B\cos\theta/r^2$，内势 $\psi_i=-Cr\cos\theta$。切向 H 连续给 $C=H_0-B/a^3$，法向 B 连续给 $\mu_iC=\mu_m(H_0+2B/a^3)$，得

$$H_{\mathrm{in}}=\frac{3\mu_m}{\mu_i+2\mu_m}H_0,\quad B=a^3H_0\frac{\mu_i-\mu_m}{\mu_i+2\mu_m}.$$

图 4.56 画出边界上应连续的分量。$\mu_i \to \infty$ 时内 H 趋零，但内磁感应强度 $\mu_i H_{\text{in}} \to 3\mu_m H_0$，不趋零。把 H 的极限直接说成 B 被排斥会出错；理想抗磁极限 $\mu_i \to 0$ 才给内部 $B \to 0$。

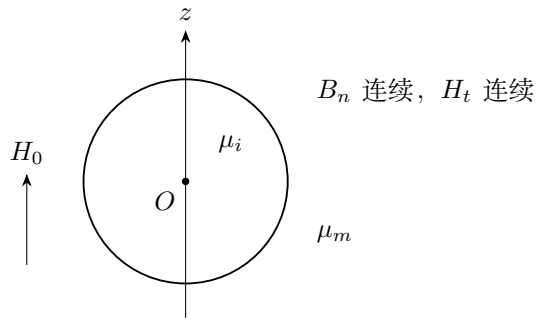


图 4.56: 连续的法向磁感应强度与切向磁场强度

真空背景中，若球的线性磁化率为 χ_m，内部退磁关系 $H_{\text{in}} = H_0 - M/3$，再代 $M = \chi_m H_{\text{in}}$，得 $H_{\text{in}} = 3H_0/(\chi_m + 3)$。使用 $\mu_i = \mu_0(1+\chi_m)$ 后与边界解一致。给定永久 M 与线性诱导 M 的两道球题因此相接，但应先写自洽关系，不能把给定磁化的结果直接当成给定外场的全部答案。

习题 4.14 (矩形截面环形磁芯的电感)**.** 环形线圈匝数 N、电流 I，磁芯内外半径 a, b、轴向高度 h，线性磁导率 μ。忽略漏磁，求场、磁通、电感和场能。见图 4.57。

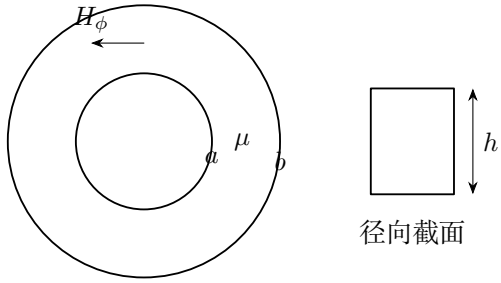


图 4.57: 环形磁芯与径向截面

解 圆周 Ampere 环路给 $H_\phi(r) = NI/(2\pi r)$，故 $B_\phi = \mu NI/(2\pi r)$。每匝磁通穿过矩形径向截面，

$$\Phi = h\int_a^b B_\phi \,\mathrm{d}r = \frac{\mu NIh}{2\pi}\int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{\mu NIh}{2\pi}[\ln r]_a^b = \frac{\mu NIh}{2\pi}\ln\frac{b}{a}.$$

总磁链 $N\Phi = LI$，因此

$$L = \frac{\mu N^2 h}{2\pi}\ln(b/a).$$

图 4.58 中的面积元是 $h\,\mathrm{d}r$，不是环形平面面积 $2\pi r\,\mathrm{d}r$。场能也可独立积分。环体中的体积元为 $2\pi r h\,\mathrm{d}r$，代入 $H = NI/(2\pi r)$、$B = \mu H$，

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2}\int_a^b BH\,2\pi r h\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{\mu N^2 I^2 h}{4\pi}\int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r} \\ &= \frac{\mu N^2 I^2 h}{4\pi}[\ln r]_a^b \\ &= \frac{\mu N^2 I^2 h}{4\pi}\ln\frac{b}{a} = \frac{1}{2}LI^2. \end{aligned}$$

场能积分与磁通积分使用图 4.58 中的不同几何区域，最终满足 $W = LI^2/2$。此处材料线性、无磁滞，才能使用能量密度 $BH/2$；一般铁磁回线须按实际建立过程计算。

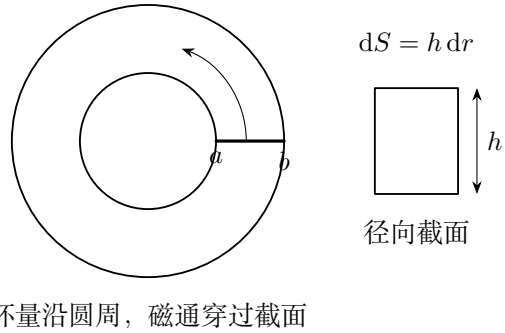


图 4.58: 圆周环量路径和磁通积分截面

薄环截面 $b-a \ll a$ 时，$\ln(b/a) \simeq (b-a)/a$，电感近似 $L \simeq \mu N^2 h(b-a)/(2\pi a)$，即 $\mu N^2 S/\ell$，$S = h(b-a)$、$\ell \simeq 2\pi a$。这就是均匀磁路近似的来源；厚环中 B 随 r 明显变化，不能只取某个任意平均半径而称精确。若有空气隙，还要把不同磁导率区域的磁势降逐段相加。

物理竞赛二轮讲义　第六编

电磁感应进阶

物理竞赛二轮讲义

第一讲至第四讲

2026

目录

第一讲　电磁感应与场的表示 **1**
1.1　回路、电动势与磁通的变化 1
1.2　局部场方程与微分运算 3
1.3　电势、磁矢势与规范 4
1.4　带电粒子的能量与正则动量 7
1.5　感生电场的空间分布 9
1.6　刚性导体的运动与无阻回路 17
1.7　感应电压的测量路径与滑动接触 23
1.8　习题与解答 27

第二讲　自感、互感与磁路 **45**
2.1　磁通、磁链与电感的定义 45
2.2　磁能、磁共能与外源功 46
2.3　互感、互易与耦合强度 53
2.4　耦合电感的连接与退化情形 55
2.5　磁路、气隙与磁阻网络 60
2.6　变压器中的共同磁通与分支磁通 64
2.7　非线性磁链与有损副边的反作用 68
2.8　习题与解答 72

第三讲　电磁耦合与超导 **90**
3.1　回旋运动与磁矩的绝热不变量 90
3.2　导电、弛豫与移动磁场 92
3.3　几何对称性与互感的分解 97
3.4　从理想导电到超导磁响应 101
3.5　导轨中的电磁耦合方程 107
3.6　有限响应时间与可逆储能 120
3.7　习题与解答 124

第四讲　电磁场综合应用 **144**
4.1　由互感求力与磁偶极近似 144
4.2　位移电流、传播场与能量流 150
4.3　电场、磁场与参考系 153
4.4　磁能的形变导数与电磁应力 155
4.5　磁场边界、转动与受约束轨道 157

4.6 场的边界与有限响应 164
4.7 习题与解答 171

第一讲　电磁感应与场的表示

电动势是单位电荷沿回路所受力的线积分，磁通是磁场穿过曲面的面积分。把二者联系起来，需要确定回路的运动方式，并统一回路正向与磁通法向。滑动触点和滚动接触还涉及两种不同的速度：导体材料的速度与几何接触位置的速度。

以下采用 SI 制。闭合曲线的正向与曲面法向按右手规则对应；$\boldsymbol{u}$ 表示导体材料速度，$\boldsymbol{v}$ 表示粒子速度。外加场由给定源维持，若不另说明，忽略感应电流对外加场的反作用。

1.1　回路、电动势与磁通的变化

运动回路的电动势是单位电荷沿导体路径所受力的闭路积分。回路方向和材料速度确定后，磁通变化可分成场的时间变化与边界扫过面积两部分。

1.1.1　沿回路积分的是哪一种力

设载流子相对细导线的漂移沿线切向，导体材料速度为 $\boldsymbol{u}$。载流子的完整磁力还含漂移速度项，但该项垂直于漂移方向，在沿线积分中投影为零。因此，单位正电荷沿一瞬间导电路径 $C(t)$ 的电磁驱动定义为

$$\mathcal{E} = \oint_{C(t)} (\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}. \tag{1.1}$$

若回路含电池，还须另列化学力所作的单位电荷功，作为电源电动势。

固定导线时 $\boldsymbol{u} = 0$，Maxwell–Faraday 方程给出

$$\oint_{C} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\int_{S} \partial_t \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

固定积分面的偏导数只描述场随时间改变。导线运动时，同一瞬间围成的曲面也在改变，不能继续只对 B 求偏导。

1.1.2 扫过面积项的符号

把曲面边缘在 $\mathrm{d}t$ 内扫出的窄条补到旧曲面上。按规定的边界方向，该窄条的有向面积为 $\boldsymbol{u}\times\mathrm{d}\boldsymbol{l}\,\mathrm{d}t$，所以

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}&=\int_{S(t)}\partial_t\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}+\oint_{C(t)}\boldsymbol{B}\cdot(\boldsymbol{u}\times\mathrm{d}\boldsymbol{l})\\&=\int_{S(t)}\partial_t\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}-\oint_{C(t)}(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}.\end{aligned}$$

第二行用了标量三重积。一个可核对符号的构形是：正 z 磁场中的圆环径向扩大，正向为逆时针。此时 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$ 沿顺时针，动生积分为负，而磁通增长为正。

将两项相加，便得材料回路的磁通定律

$$\boxed{\mathcal{E}=-\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}}. \tag{1.2}$$

曲面选取不影响结果：两个具有相同边界的曲面合成闭合面，其磁通差由 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$ 保证为零。穿过奇异细导线时应先用有限截面的模型，再取极限。

滑动刷接、同极发电机和导线换接需要另辨回路的身份。若画出的几何回路保持不动，其中的导体却持续换成别的材料，几何边界速度就不等于式(1.1)中的材料速度。这时应直接逐段计算洛伦兹力积分；不能以纸面上围住的面积不变为由令电动势为零。滚轮例题中将同时使用直接积分与瞬心方法。

例 1.1 (扩大的圆环与随时间变化的磁场)**.** 半径为 $a(t)$ 的圆形导线环位于 xy 平面，外磁场为 $B(t)\boldsymbol{e}_z$。环上每个材料点径向运动，导线电阻为 R，忽略自感。求感生、动生和总电动势，并在 $B>0,\dot{B}>0,\dot{a}>0$ 时确定电流方向。见图 1.1。

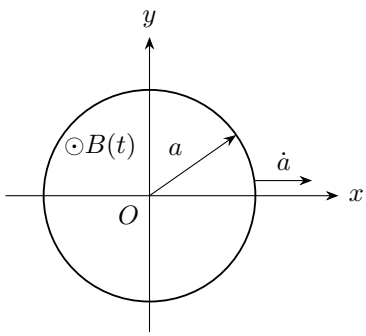


图 1.1: 回路正向取逆时针，磁通正向朝纸外。

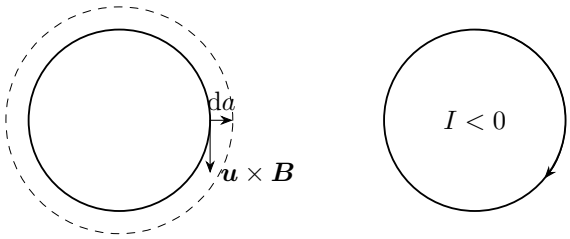
解 取图 1.1 的逆时针方向为正，故面积正向为 $+z$。固定环形路径求感生部分时，只让磁场随时间变：

$$\mathcal{E}_{\mathrm{tr}} = -\pi a^2 \dot{B}.$$

动生部分来自每个材料点的径向速度 $\boldsymbol{u} = \dot{a}\boldsymbol{e}_r$。由 $\boldsymbol{e}_r \times \boldsymbol{e}_z = -\boldsymbol{e}_\theta$，沿逆时针线元有

$$\mathcal{E}_{\mathrm{mot}} = \int_0^{2\pi} (-B\dot{a}\boldsymbol{e}_\theta) \cdot (a\boldsymbol{e}_\theta \,\mathrm{d}\theta) = -aB\dot{a}[\theta]_0^{2\pi} = -2\pi a B\dot{a}.$$

图 1.2 左图给出该项对应的窄条面积。它是整个边缘的扫掠，不能只取一个材料点的位移乘磁场。



扫过面积 $2\pi a \,\mathrm{d}a$　　顺时针感应电流

图 1.2: 动生项的符号由材料速度与磁场的叉积确定。

合并两部分，

$$\boxed{\mathcal{E} = -\pi a^2 \dot{B} - 2\pi a B\dot{a} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\pi a^2 B)}, \qquad I = \frac{\mathcal{E}}{R}.$$

给定的三个量都为正时，两项同号，$I < 0$，即图 1.2 右图的顺时针方向。电流产生的磁场朝纸内，阻碍原来朝纸外的磁通增长。若磁场减小而圆环扩大，两项可以抵消；总电动势是否为零取决于 $a^2 B$ 是否保持不变，不能只观察其中一种变化。

1.2 局部场方程与微分运算

回路和曲面的积分关系可以缩小到局部，但奇异源与界面须单独保留。下面用同一套方向约定连接积分式、微分式和跨界面的跃变条件。

1.2.1 从积分式到微分式

在固定空间区域，Gauss 定理把通量积分化为散度积分，Stokes 定理把边界环量化为旋度积分。由于区域可以任意缩小，真空中的四条关系为

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \qquad \nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0,$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\partial_t \boldsymbol{B}, \qquad \nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{j} + \mu_0 \epsilon_0 \partial_t \boldsymbol{E}.$$

最后一式的位移电流不能在所有问题中略去。对其取散度，左端恒为零，得到

$$0 = \mu_0 \nabla \cdot \boldsymbol{j} + \mu_0 \partial_t \rho,$$

即电荷连续性方程。若去掉位移电流，却又允许局部电荷密度任意改变，两条方程便不能同时成立。

以边长 $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z$ 的小长方体为例，左右两个面的 B_x 通量之和为 $[B_x(x + \mathrm{d}x) - B_x(x)]\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$。再加其余四面并除以体积，极限给出 $\partial_x B_x + \partial_y B_y + \partial_z B_z$。对 xy 小矩形作逆时针环量，同样得到

$$\oint \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = (\partial_x E_y - \partial_y E_x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + o(\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y).$$

该式对应旋度的 z 分量；换成另外两个坐标面便得到其余分量。

1.2.2 两条恒等式及其限制

令 ϵ_{ijk} 为 Levi-Civita 符号，$\partial_i = \partial/\partial x_i$。在二阶偏导可交换的区域，

$$(\nabla \times \nabla f)_i = \epsilon_{ijk} \partial_j \partial_k f = 0,$$

因为交换 j, k 后偏导不变，而 ϵ_{ijk} 变号。类似地，

$$\nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{A}) = \epsilon_{ijk} \partial_i \partial_j A_k = 0.$$

这两式是微分运算的恒等式，并不依赖材料的性质。它们分别保证梯度场局部无旋、旋度场局部无散。

反命题需要区域条件。局部无旋场在单连通、无奇点的区域可以写成单值标势的梯度；绕过被排除轴线的区域可能有非零环量。磁场无散可在适当区域引入磁矢势，但矢势也可能需要分片定义。处理细长磁通管时，这些全域条件会直接影响回路积分。

1.3 电势、磁矢势与规范

时变磁场中的电场一般需要标量势和磁矢势共同表示。势的选择还取决于规范；同一组场可以对应不同的势，初态和边界条件约束的是物理场。

1.3.1 由无散场引入矢势

在通常的无磁单极区域令

$$\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}.$$

代入 Faraday 方程后，

$$\nabla \times (\boldsymbol{E} + \partial_t \boldsymbol{A}) = 0.$$

在可定义单值势的区域，括号中的量可写成 $-\nabla\varphi$，所以

$$\boxed{\boldsymbol{E} = -\partial_t \boldsymbol{A} - \nabla\varphi}, \qquad \boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}. \tag{1.3}$$

前一项随磁矢势的建立而改变，后一项包括电荷分布产生的梯度场；两项的划分依赖规范，总电场不依赖。

取任意足够光滑的 $\chi(\boldsymbol{r}, t)$，作变换

$$\boldsymbol{A}' = \boldsymbol{A} + \nabla\chi, \qquad \varphi' = \varphi - \partial_t\chi.$$

矢势增加的梯度不改变 B；计算 E' 时，$-\partial_t\nabla\chi$ 与 $+\nabla\partial_t\chi$ 也恰好相消。因此同一组物理场有许多种势的表示，不能把某个分量的数值当作独立可观测量。

1.3.2 静磁矢势的 Poisson 方程

静磁条件下 $\partial_t \boldsymbol{E} = 0$，Ampere 方程为 $\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{j}$。由

$$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{A}) = \nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{A}) - \nabla^2 \boldsymbol{A},$$

再选取库仑规范 $\nabla \cdot \boldsymbol{A} = 0$，得到

$$\nabla^2 \boldsymbol{A} = -\mu_0 \boldsymbol{j}.$$

若电流局限在有限区域，且矢势在远处衰减，可逐分量使用 Poisson 方程的积分解：

$$\boxed{\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}\, \mathrm{d}V'}.$$

无限长导线不满足这里的远区衰减假设，矢势只能在选定参考长度后写成对数形式。磁场本身仍可由它的空间导数唯一确定。

例 1.2 (无限直电流的磁矢势与参考长度)**.** 无限长细直导线沿 z 轴通稳恒电流 I。构造一个轴向磁矢势，说明为什么需要参考长度 ρ_0。若电流缓慢变化，改变参考长度时电势应怎样同时改变？见图 1.3。

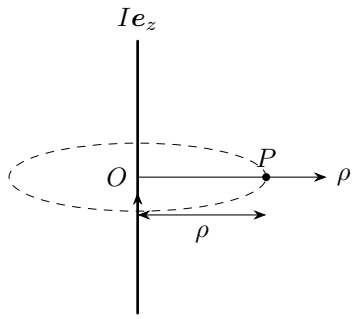


图 1.3: 导线外的矢势可选为轴向，磁场沿圆周。

解 图 1.3 中电流沿 $+z$，由对称性可以选 $\boldsymbol{A} = A_z(\rho)\boldsymbol{e}_z$。该选择自动满足库仑规范。柱坐标旋度的环向分量为

$$B_\theta = -\frac{\mathrm{d}A_z}{\mathrm{d}\rho}.$$

在导线外，Ampere 定律给 $B_\theta = \mu_0 I/(2\pi\rho)$，因此

$$A_z(\rho) - A_z(\rho_0) = -\int_{\rho_0}^{\rho} \frac{\mu_0 I}{2\pi s}\,\mathrm{d}s = -\frac{\mu_0 I}{2\pi}[\ln s]_{\rho_0}^{\rho} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{\rho}{\rho_0}.$$

取 $A_z(\rho_0) = 0$ 就得到图 1.4 中的对数曲线。图线的斜率而非纵坐标零点决定磁场。

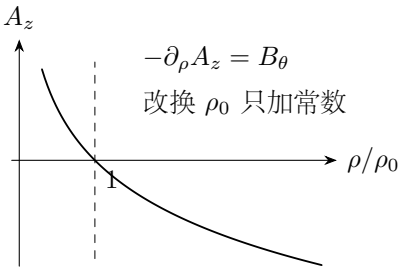


图 1.4: 对数矢势的斜率确定环向磁场；参考点不改变这个斜率。

若将参考长度改为 ρ_1，两种矢势相差 $\Delta A_z = \mu_0 I \ln(\rho_1/\rho_0)/(2\pi)$。它可写成 $\nabla\chi$，其中 $\chi = \Delta A_z\, z$；静态下电势不需改变。两表示给出同一 B_θ。

若改令 $I = I(t)$，这个 χ 也随时间变。保持观察点 z 不变求偏导，规范变换要求

$$\varphi' - \varphi = -\partial_t\chi = -\frac{\mu_0\dot{I}}{2\pi}\ln\frac{\rho_1}{\rho_0}\,z.$$

该电势产生的场为 $+\partial_t\Delta A_z\,\boldsymbol{e}_z$，与矢势变化增加的 $-\partial_t\Delta A_z\,\boldsymbol{e}_z$ 相消。只改矢势而把电势强行固定，会改变总电场。在实际变流问题中还须给出回流导线的位置；单独一根无限直导线不能为感生电场提供完整的远区条件。

1.4 带电粒子的能量与正则动量

机械动量直接描述粒子的运动，正则动量则与所选势及坐标有关。轨道守恒量由时空对称性确定，能量变化还须计入电场、外力和随时间运动的约束所做的功。

1.4.1 磁力不做功不等于机械能总守恒

质点方程为

$$m\dot{\boldsymbol{v}} = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) + \boldsymbol{F}_{\text{ext}}.$$

点乘 $\boldsymbol{v}$，磁力项恒为零，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{mv^2}{2} = q\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{v} + \boldsymbol{F}_{\text{ext}} \cdot \boldsymbol{v}.$$

因此纯静磁场中的自由粒子速率不变；若磁场随时间改变并产生电场，粒子仍可从该电场获得能量。电池、约束运动的外力和改变外磁场的电源，均须按各自的功率计入能量交换。

1.4.2 拉格朗日量与循环坐标

非相对论粒子的拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{\boldsymbol{r}}^{\,2} + q\boldsymbol{A} \cdot \dot{\boldsymbol{r}} - q\varphi.$$

对速度求偏导，正则动量为

$$\boldsymbol{P} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\boldsymbol{r}}} = m\boldsymbol{v} + q\boldsymbol{A}.$$

这个拉格朗日量可逐分量恢复洛伦兹方程。记 $\partial_i = \partial/\partial x_i$，重复指标求和；先分别计算

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i} = m\dot{v}_i + q\partial_t A_i + qv_j\partial_j A_i,$$
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} = qv_j\partial_i A_j - q\partial_i\varphi.$$

两者相等，移项后为

$$m\dot{v}_i = q(-\partial_t A_i - \partial_i\varphi) + qv_j(\partial_i A_j - \partial_j A_i).$$

第一括号是 E_i；第二项由 $\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}$ 及置换符号收缩写成 $q(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B})_i$。因此 $\mathcal{L}$ 给出的正是 $m\dot{\boldsymbol{v}} = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B})$。若在选定规范下 $\mathcal{L}$ 不显含 x，Euler–Lagrange 方程给 $\dot{P}_x = 0$。这不要求机械动量 mv_x 不变：磁场可以在不同方向间转移机械动量。

规范变换引起的拉格朗日量变化为

$$\delta\mathcal{L} = q\nabla\chi\cdot\dot{\boldsymbol{r}} + q\partial_t\chi = q\frac{\mathrm{d}\chi(\boldsymbol{r}(t),t)}{\mathrm{d}t}.$$

这个全时间导数不改变运动方程，却使 $\boldsymbol{P}$ 增加 $q\nabla\chi$。所以判断某个 P_x 是否守恒时，应检查该规范下的坐标依赖。轨道、速率和导引中心等物理结论应独立于这种表示。由 Legendre 变换，

$$\begin{aligned} H &= \boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{v} - \mathcal{L} \\ &= (m\boldsymbol{v} + q\boldsymbol{A})\cdot\boldsymbol{v} - \left(\frac{1}{2}mv^2 + q\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{v} - q\varphi\right) = \frac{1}{2}mv^2 + q\varphi. \end{aligned}$$

势不显含时间时 H 守恒；若势显含时间，则不能先假定它守恒。

例 1.3 (正则动量与匀强磁场中的圆轨道)**.** 质量 m、电荷 $q\neq 0$ 的粒子在匀强磁场 $B\boldsymbol{e}_z$ 中运动，$B>0$，无电场和其他力。用正则动量求平面轨道的导引中心，并比较 $\boldsymbol{A}=(-By,0,0)$ 与 $\boldsymbol{A}'=(0,Bx,0)$ 两种规范。见图 1.5。

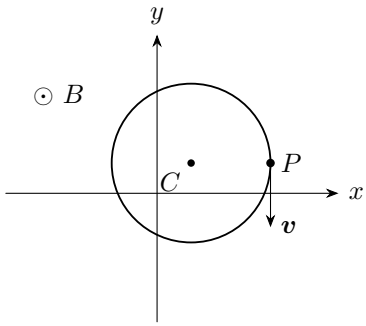


图 1.5: 正电荷在正 z 磁场中的回旋方向为顺时针。

解 取图 1.5 的 $+z$ 磁场，并先讨论 $q>0$。选 Landau 规范 $\boldsymbol{A}=(-By,0,0)$、$\varphi=0$。拉格朗日量不含 x，故

$$P_x = mv_x - qBy = \text{常数}.$$

直接用运动方程也能核对：$m\dot{v}_x = qBv_y$，因此 $\mathrm{d}(mv_x - qBy)/\,\mathrm{d}t = 0$。再由 $m\dot{v}_y = -qBv_x$ 得到另一常数 $mv_y + qBx$。

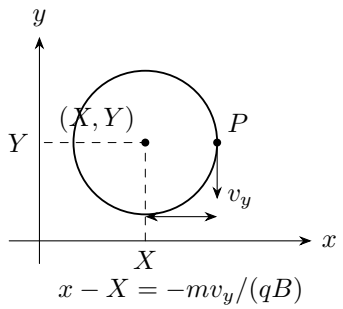


图 1.6: 两个机械量的组合给出不随规范改变的导引中心。

将这两个常数改写成长度，图 1.6 中的导引中心为

$$\boxed{X = x + \frac{mv_y}{qB}, \qquad Y = y - \frac{mv_x}{qB}}.$$

逐项求导分别得到 $\dot{X} = v_x - v_x = 0$、$\dot{Y} = v_y - v_y = 0$。由此

$$(x - X)^2 + (y - Y)^2 = \frac{m^2(v_x^2 + v_y^2)}{q^2 B^2}.$$

磁力不做功，右端为常数，故轨道为圆，半径 $r_L = mv_\perp/(|q|B)$。图中 P 位于圆右端，$q > 0$ 时速度向下，和洛伦兹力指向圆心一致。

也可选 $\boldsymbol{A}' = (0, Bx, 0)$。两规范之差为 $\nabla(Bxy)$，在新规范下 y 为循环坐标，直接守恒的是 $P_y' = mv_y + qBx$。不能要求两规范中的同名正则分量数值相同；上述 X, Y 由位置与机械速度组成，其物理含义不变。若 $q < 0$，公式中的带符号 q 照用，回旋方向反转，半径仍取正值。

1.5 感生电场的空间分布

闭路环量只给出电场的部分信息。对称性和边界条件限定场的形式，法拉第定律再确定相应系数；开放路径的电压须连同测量回路说明。

1.5.1 环量给出的信息

Faraday 方程首先给出旋度或闭路环量，通常不能单独确定电场。若 $\boldsymbol{E}_1$ 满足方程，$\boldsymbol{E}_1 - \nabla f$ 仍有相同旋度。要确定梯度部分，还需电荷分布、导体边界或远处的场。

轴对称问题常能化为一维积分，是因为对称性把沿圆周的电场化为同一个未知量。只给出“全空间的 $\dot{B}$ 为常量”，却不说明磁场源和附加电荷，不能自动推出某一转动对称的电场。例如叠加任意均匀电场，原有旋度保持不变。

以下平面模型采用明确的共同条件：系统沿 z 方向平移不变，给定 $B_z(x,y,t)$ 的变化，采用准静态近似；没有额外电荷场，$E_z=0$，平面内 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$。有限磁区还要求电场在远处趋零。有限区域磁场的边界电流由外源维持。远区条件与无额外电荷场的约定排除了可任意叠加的调和梯度场，因而确定了这里的感生电场。

1.5.2 面积元叠加与平面旋流核

令 $\alpha(x',y')=-\partial_t B_z(x',y')$。面积元 $\mathrm{d}A'$ 在其外部贡献的环量为 $\alpha\,\mathrm{d}A'$。将它视为二维的点旋源，得到

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})=\frac{1}{2\pi}\int \alpha(\boldsymbol{r}')\frac{\boldsymbol{e}_z\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^2}\,\mathrm{d}A'. \tag{1.4}$$

距面积元 ρ 处，分子大小为 ρ、分母为 ρ^2，所以核整体按 $1/\rho$ 衰减；当 $\alpha>0$ 时，叉积给出逆时针方向。系数由 Faraday 方程确定，不含 μ_0。这个核与无限直电流的平面磁场核有相同的空间形式，所表示的源则是磁通变化率。

求柱坐标旋度时，应同时计入弧长随半径的改变。半径 ρ 与 $\rho+\mathrm{d}\rho$ 两条圆弧的环量差为 $\partial_\rho(\rho E_\theta)\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta$；两条径向边的差为 $-\partial_\theta E_\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta$。除以面积 $\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta$，即

$$(\nabla\times\boldsymbol{E})_z=\frac{1}{\rho}\partial_\rho(\rho E_\theta)-\frac{1}{\rho}\partial_\theta E_\rho.$$

缺少第一个括号中的 ρ，会把环向电场的旋度算错。

例 1.4 (有限圆磁区的内外感生场)**.** 圆柱形磁区的横截面为半径 R 的圆，区内 $\partial_t B_z=-\alpha$，$\alpha>0$，区外磁场不随时间变。按本节约定求平面内各点的感生电场，并分别用环量与旋度核对。见图 1.7。

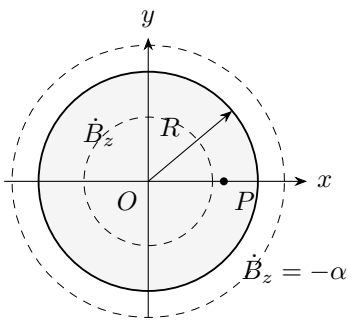


图 1.7: 虚线圆为两种观察路径，分别位于磁区内部和外部。

解 在图 1.7 中，旋转对称与无附加电荷场共同给出 $\boldsymbol{E}=E_\theta(r)\boldsymbol{e}_\theta$。对逆时针同心圆积分时，圆周上 E_θ 处处相同，故左端为 $2\pi rE_\theta$。

若 $r<R$，被包围的变化磁通只占磁区的一部分，

$$2\pi rE_\theta=\alpha\pi r^2,\qquad E_\theta=\frac{\alpha r}{2}.$$

若 $r>R$，包围的变化磁通已经达到全部值，不能再把积分面积写成 πr^2，而应写

$$2\pi rE_\theta=\alpha\pi R^2,\qquad E_\theta=\frac{\alpha R^2}{2r}.$$

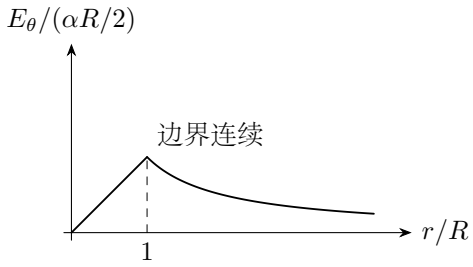


图 1.8: 区内电场与半径成正比，区外按半径倒数衰减。

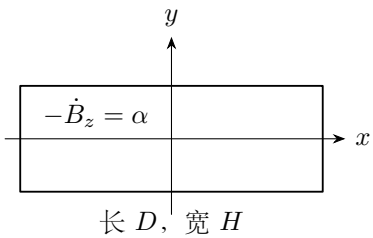
图 1.8 将两个区域接在 $r=R$ 处，两式都给 $\alpha R/2$，切向电场连续。电场在原点为零，磁区外虽有 $\partial_t B=0$，却仍有非零环量。

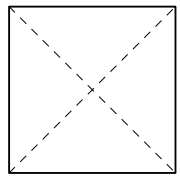
用柱坐标旋度公式复算，唯一非零分量为

$$(\nabla\times\boldsymbol{E})_z=\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}(rE_\theta)}{\mathrm{d}r}=\begin{cases}\dfrac{1}{r}\dfrac{\mathrm{d}(\alpha r^2/2)}{\mathrm{d}r}=\alpha, & r<R,\\[2ex] \dfrac{1}{r}\dfrac{\mathrm{d}(\alpha R^2/2)}{\mathrm{d}r}=0, & r>R.\end{cases}$$

外区绕磁区的闭合曲线不能缩到一点，其环量由被排除区域的磁通变化确定。沿完整外圆作一周的单位电荷功为 $\alpha\pi R^2$，所以不能在整个外区用单值静电势代替这个感生场。

例 1.5 (长条、正方形与正三角形中的中心场)**.** 三个有限磁区分别为长宽为 D,H 的矩形、正方形和正三角形，中心均为 O，区内 $\partial_t B_z=-\alpha$。求矩形中心场的线性项，说明长条极限；再说明正方形、正三角形近中心场为何具有相同的线性项，以及这个结论的适用范围。见图 1.9。





正方形

图 1.9: 矩形的长宽比改变两个线性系数，方形和三角形另有旋转对称。

解 图 1.9 中矩形以原点为中心。两条反射对称轴使中心电场为零，线性项只能写成 $E_x = -ay$、$E_y = bx$；其旋度给 $a + b = \alpha$。系数各占多少仍由矩形的长宽比决定。

由面积核直接求 a。记 D 为沿 x 方向的全长，H 为全宽，并令

$$F = \frac{y - y'}{(x - x')^2 + (y - y')^2}, \qquad E_x = -\frac{\alpha}{2\pi} \int_{-D/2}^{D/2} \int_{-H/2}^{H/2} F \, \mathrm{d}y' \, \mathrm{d}x'.$$

核在源点处按对称极限解释。平移变量后求观察点导数等价于对磁区边界求导；利用 $\partial_y F = -\partial_{y'} F$，得到

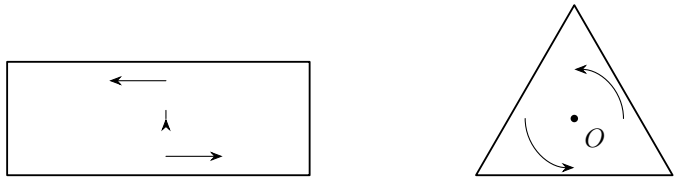
$$\partial_y E_x|_O = \frac{\alpha}{2\pi} \int_{-D/2}^{D/2} \left[\frac{-y'}{x'^2 + y'^2} \right]_{-H/2}^{H/2} \mathrm{d}x'.$$

上下边界的两项同号，因此

$$\begin{aligned} -a = \partial_y E_x|_O &= -\frac{\alpha H}{2\pi} \int_{-D/2}^{D/2} \frac{\mathrm{d}x'}{x'^2 + H^2/4} \\ &= -\frac{\alpha H}{2\pi} \left[\frac{2}{H} \arctan \frac{2x'}{H} \right]_{-D/2}^{D/2} \\ &= -\frac{2\alpha}{\pi} \arctan \frac{D}{H}. \end{aligned}$$

故中心附近

$$E_x = -\frac{2\alpha}{\pi} \arctan \frac{D}{H} \, y + O(r^3), \qquad E_y = \frac{2\alpha}{\pi} \arctan \frac{H}{D} \, x + O(r^3).$$



窄条：$E_x \simeq -\alpha y$　　三重对称：中心线性项为旋流

图 1.10: 窄条与高阶旋转对称磁区的局部场不同，不能混用全域结论。

当 $D/H \to \infty$ 时，便得到图 1.10 左图的 $E_x = -\alpha y, E_y = 0$。这是长条中部极限，不是任意有限矩形的全域解。正方形取 $D = H$，两系数同为 $\alpha/2$。

对正三角形或正方形，绕中心旋转 $2\pi/n$ 后，线性映射矩阵必须保持不变。$n \geq 3$ 时它只能由单位矩阵与平面转动矩阵组成；散度为零消去单位矩阵部分，旋度为 α 给出

$$\boxed{\boldsymbol{E} = \frac{\alpha}{2}\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r} + \text{高阶项}}.$$

正三角形允许二次修正，大小为 $O(\alpha r^2/H)$；正方形还具有中心反演对称性，首个修正为 $O(\alpha r^3/H^2)$。图 1.10 右图的圆弧只表示近中心的线性项，靠近边界时不能据此认定整条电场线为圆。

例 1.6 (用闭合辅助路径求开放线积分)**.** 正方形磁区内 $\partial_t B_z = -\alpha$，中心为 O。取 $A = (0, a)$、$B = (-a, a)$，两点和三角形 OAB 都在磁区内。求沿直线 $A \to B$ 的感生电场线积分，再与沿 $A \to O \to B$ 的结果比较。见图 1.11。

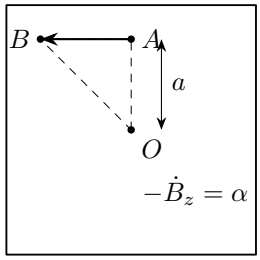


图 1.11: 借助两条径向对称线闭合路径，计算直线段上的积分。

解　图 1.11 的 OA 位于正方形对称轴上，OB 位于对角线上。对没有附加电荷场的感生解，由对称性可知这两条线上电场均无径向分量，因此

$$\int_O^A \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0, \qquad \int_B^O \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0.$$

这两个结论对完整方形解成立，不需要把近中心的线性式延伸到边界。图 1.12 左图的三角形按 $O\to A\to B\to O$ 定向，法向为 $+z$，面积为 $a^2/2$。

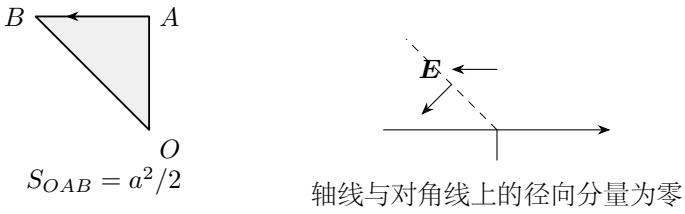


图 1.12: 灰色三角形决定两条开放路径的积分差。

对这个闭合三角形用 Faraday 定律，

$$\int_O^A+\int_A^B+\int_B^O=-\int_{OAB}\partial_t B_z\,\mathrm{d}S=\frac{\alpha a^2}{2},$$

从而沿上方直线段 $A\to B$ 有

$$\boxed{\mathcal{E}_{AB}^{\text{straight}}=\frac{\alpha a^2}{2}}.$$

若改沿 $A\to O\to B$，积分却为零。两条开放路径的差正好等于它们围成的变化磁通，不能把二者都写成同一个不依赖路径的 $\varphi(A)-\varphi(B)$。

实际接入电压表时，表线与被测支路共同组成闭合路径。更改表线的布置会改变感应项；导线中还会建立电荷场以满足导电边界。这里算的是给定外场的开放线积分，并未把它等同于忽略引线几何的静电端电压。

例 1.7 (两圆磁区重叠产生的匀强电场)**.** 两个半径均为 R 的圆磁区，圆心为 $C_1=(-c,0)$ 和 $C_2=(c,0)$，$0<c<R$。左圆的 $\partial_t B_z=\alpha$，右圆的 $\partial_t B_z=-\alpha$。求重叠区域的感生电场，说明该区能否有局部电势。见图 1.13。

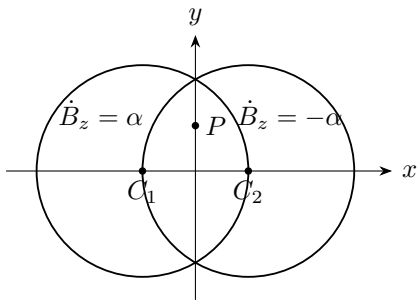


图 1.13: 两个场按各自圆心求得，再作矢量相加。

解 在图 1.13 的重叠域，点 P 同时位于两个圆的内部。先分别使用圆磁区内部的场，再相加：

$$\boldsymbol{E}_1 = -\frac{\alpha}{2}\boldsymbol{e}_z \times (\boldsymbol{r} - \boldsymbol{C}_1), \qquad \boldsymbol{E}_2 = +\frac{\alpha}{2}\boldsymbol{e}_z \times (\boldsymbol{r} - \boldsymbol{C}_2).$$

位置矢量 $\boldsymbol{r}$ 的两项恰好抵消，故

$$\boldsymbol{E} = \frac{\alpha}{2}\boldsymbol{e}_z \times (\boldsymbol{C}_1 - \boldsymbol{C}_2) = \boxed{-\alpha c \boldsymbol{e}_y}.$$

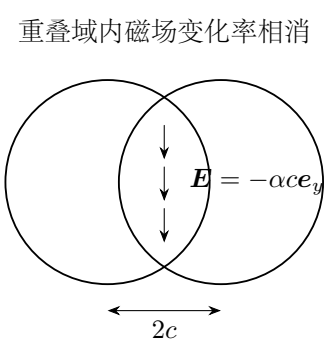


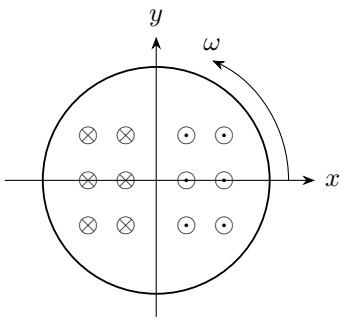
图 1.14: 重叠域的变化磁通密度为零，仍可有由周围磁区决定的匀强电场。

图 1.14 中的箭头长度和方向相同；这个匀强结论在整个重叠透镜内成立，不只是中心附近近似。

重叠域内 $\partial_t B_z = 0$，所以局部旋度确为零；匀强场并不与此矛盾。该域可以引入局部标势 $\varphi_{\text{loc}} = \alpha c y +$ 常数。但离开重叠域后，总场不再等于同一个常矢量，不能把这个局部势延伸到整个平面。

若点位于一个圆内、另一个圆外，外侧那一项要改为 $\mp\alpha R^2 \boldsymbol{e}_z \times (\boldsymbol{r} - \boldsymbol{C}_i)/(2|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{C}_i|^2)$；两圆外则两项都用外区式。原来的圆心位移抵消只在两项都为线性函数时成立。

例 1.8 (旋转的非轴对称磁场)**.** 在 $r < R$ 的圆柱形区域中，$B_z(r, \theta, t) = B_0 r \cos(\theta - \omega t)$，区外 $\partial_t B_z = 0$；B_0 的单位为磁感应强度除以长度。按本节的平面准静态条件，求全空间感生电场，并说明轴对称积分法为何不能直接使用。见图 1.15。



$$t=0:\ B_z=B_0x,\quad r<R$$

图 1.15: 圆形边界不代表场幅值轴对称，正负磁区绕中心转动。

解 图 1.15 的磁区形状为圆，但磁场幅值不具轴对称性。令 $\xi=\theta-\omega t$，直接求导得

$$\partial_t B_z = B_0\omega r\sin\xi.$$

场的变化率随角度改变，圆周上的电场也不再处处相等，因而不能将环量写成 $2\pi rE_\theta=-\dot\Phi$ 来求单一的 E_θ。圆周总磁通为零只约束电场环量，各点电场仍可非零。

引入流函数 Ψ，令 $\boldsymbol{E}=\boldsymbol{e}_z\times\nabla\Psi$。这样散度自动为零，且

$$E_r=-\frac{1}{r}\partial_\theta\Psi,\quad E_\theta=\partial_r\Psi,\qquad \nabla^2\Psi=-B_0\omega r\sin\xi\quad(r<R).$$

记 $K=B_0\omega$。对一般径向函数 $f(r)$，$\partial_\theta^2\sin\xi=-\sin\xi$，所以径向方程为 $f''+f'/r-f/r^2=-Kr$。齐次试解 r^s 给 $s^2-1=0$，通解为 $Ar+C/r$。特解试取 Dr^3，代入左端为 $(6D+3D-D)r=8Dr$，故 $D=-K/8$。内解排除原点奇点，外部齐次解排除增长项，于是

$$\Psi_{\rm in}=\left(Ar-\frac{Kr^3}{8}\right)\sin\xi,\qquad \Psi_{\rm out}=\frac{C}{r}\sin\xi.$$

界面无额外线电荷时，电场的两个分量连续；对这里的 $\sin\xi$ 角谐波，等价地令 Ψ 及 $\partial_r\Psi$ 在 R 处匹配。两式为

$$AR-\frac{KR^3}{8}=\frac{C}{R},\qquad A-\frac{3KR^2}{8}=-\frac{C}{R^2}.$$

第一式除以 R 得 $A-KR^2/8=C/R^2$，与第二式相加，得 $2A-KR^2/2=0$。于是 $A=KR^2/4$，再回代得 $C=KR^4/8$。求分量时，内区的两次偏导分别为

$$\partial_\theta\Psi_{\rm in}=\left(Ar-\frac{Kr^3}{8}\right)\cos\xi,\qquad \partial_r\Psi_{\rm in}=\left(A-\frac{3Kr^2}{8}\right)\sin\xi;$$

外区则为 $\partial_\theta \Psi_{\text{out}} = C\cos\xi/r$、$\partial_r \Psi_{\text{out}} = -C\sin\xi/r^2$。代入两个分量的定义，得到

$$\boxed{\begin{aligned} &E_r = -\frac{K}{8}(2R^2 - r^2)\cos\xi, \quad E_\theta = \frac{K}{8}(2R^2 - 3r^2)\sin\xi \quad (r < R), \\ &E_r = -\frac{KR^4}{8r^2}\cos\xi, \qquad\qquad E_\theta = -\frac{KR^4}{8r^2}\sin\xi \quad (r > R). \end{aligned}}$$

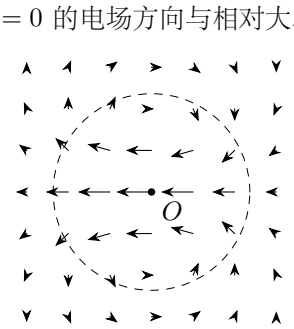


图 1.16: 箭头由解析场逐点计算，不把圆周平均值当作局部场。

图 1.16 按上述公式在 $t = 0$ 逐点画出矢量。中心场为 $-KR^2\boldsymbol{e}_x/4$，所以中心磁场为零并不推出中心电场为零。区外虽局部无旋，电场仍按 r^{-2} 衰减。两边在 $r = R$ 逐项相同，且各圆周的 $\sin\xi$ 平均为零，与总环量为零相符。

1.6 刚性导体的运动与无阻回路

转动导体各点的材料速度不同，动生积分需要沿路径使用局部速度。闭合回路的电流还会产生自磁通；电阻为零时，回路方程约束的是总磁链。

1.6.1 平移、转动与瞬心

刚体上材料点相对选定点 C 的位置为 $\boldsymbol{r}$，其速度为 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{V}_C + \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$。均匀磁场中的开放路径积分可以分成平移项与转动项，但两项必须采用相同的端点、方向和参考点。

当 $\boldsymbol{\omega}$ 平行于 $\boldsymbol{B}$ 时，利用三重积展开，

$$(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r})\times\boldsymbol{B} = \boldsymbol{r}(\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{B}) - \boldsymbol{\omega}(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{B}).$$

在垂直于转轴的平面内，第二项为零。取 $\boldsymbol{\omega} = \omega\boldsymbol{e}_z$、$\boldsymbol{B} = B\boldsymbol{e}_z$，其中 ω, B 均带符

号。由于 $\mathrm{d}(r^2) = 2\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，同一时刻从端点 A 到 B_1 的积分为

$$\int_A^{B_1}(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = (\boldsymbol{V}_C\times\boldsymbol{B})\cdot(\boldsymbol{r}_{B_1}-\boldsymbol{r}_A) + \frac{\omega B}{2}\int_{r_A^2}^{r_{B_1}^2}\mathrm{d}s$$
$$= (\boldsymbol{V}_C\times\boldsymbol{B})\cdot(\boldsymbol{r}_{B_1}-\boldsymbol{r}_A) + \frac{\omega B}{2}(r_{B_1}^2 - r_A^2).$$

转动项只取决于端点到转轴的距离，弯曲导线与直线参考路径给出相同结果。若转轴不平行于磁场，不能不加条件地沿用这个端点式。

纯滚动的瞬心指刚体在给定时刻速度为零的位置，通常随运动改变。用它计算某一时刻的速度或电动势是合法的；若要求加速度，仍须回到刚体的平动、转动关系，不能把瞬心当作永久固定点求两次导数。

例 1.9 (双半径滚轮的三种算法)**.** 内外半径分别为 a, b 的同心刚性导体轮在水平面上向右纯滚动，$0 < a < b$，角速度大小为 ω。取外圆最低点 A 和内圆最高点 B，磁场均匀、垂直纸面向内，大小为 B。求沿轮内任意导电路径由 A 到 B 的动生电动势，并用速度分解、瞬心和扫过面积相互验证。见图 1.17。

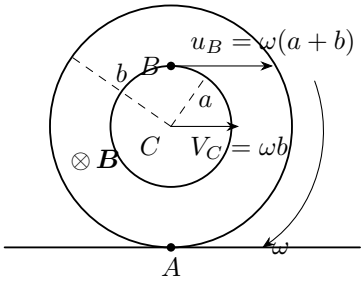


图 1.17: A 是外圆瞬时接地点，B 在内圆上；电刷只在指定端点接触。

解 图 1.17 中，外圆下端 A 与地面纯滚动接触。取 x 向右、y 向上，磁场为 $-B\boldsymbol{e}_z$，角速度为 $-\omega\boldsymbol{e}_z$。轮心速度 $\boldsymbol{V}_C = \omega b\boldsymbol{e}_x$，任意点的速度为

$$\boldsymbol{u} = (\omega b + \omega y)\boldsymbol{e}_x - \omega x\boldsymbol{e}_y.$$

因此

$$\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B} = B\omega\left[x\boldsymbol{e}_x + (b+y)\boldsymbol{e}_y\right] = \nabla\frac{B\omega}{2}\left[x^2 + (b+y)^2\right].$$

任意轮内路径 $A\to B$ 的积分相同。两端分别为 $(0,-b)$ 和 $(0,a)$，所以

$$\boxed{\mathcal{E}_{A\to B} = \frac{B\omega}{2}(a+b)^2}.$$

这里上端速度为 $\omega(a+b)$，轮心速度则为 ωb。把两者混同会使平移项多算一段。

再按平移与转动分开算。平移项为 $B\omega b(a+b)$；转动项沿 $y=-b$ 到 $y=a$ 的直线参考路径为

$$B\omega\int_{-b}^{a} y\,\mathrm{d}y = B\omega\left[\frac{y^2}{2}\right]_{-b}^{a} = \frac{B\omega}{2}(a^2-b^2).$$

两者相加，仍为 $B\omega(a+b)^2/2$，其中转动项为负。该直线只是一条便于积分的参考线，并不要求真实电流穿过轮毂；前面的梯度式已保证路径可更换。

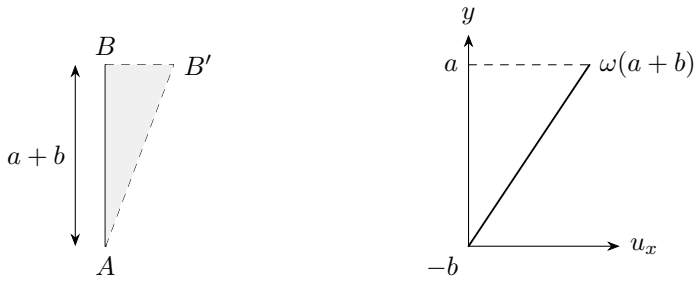
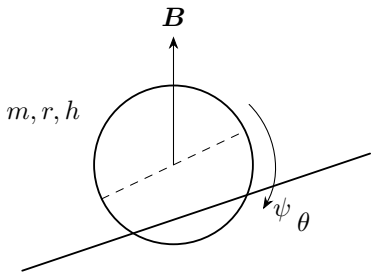


图 1.18: 端点速度和有效长度共同给出三角形扫掠面积。

图 1.18 左图以瞬心 A 为轴。在 $\mathrm{d}t$ 内，上端扫过位移 $u_B\,\mathrm{d}t$，直线参考段扫过的面积为 $(a+b)u_B\,\mathrm{d}t/2$，乘磁场便得到同样的电动势。右图中 $u_x=\omega(b+y)$ 的线性分布也给出同一个三角形面积。若用理想电刷接到外电路，应说明只有 A,B 两处导电，其他交叠处绝缘；几何电路换接时，直接积分比只看圆环面积是否变化更可靠。

例 1.10 (内嵌无阻回路的圆柱能否一直滚下)**.** 质量 m、半径 r、轴向长 h 的均匀实心圆柱放在倾角 $0<\theta<\pi/2$ 的粗糙斜面上，静摩擦足以保持纯滚动。圆柱内固定一矩形线圈，跨越直径并沿轴向延伸，面积 $2rh$，自感 L、电阻为零。竖直匀强磁场大小为 B；释放时线圈法向平行磁场，电流和柱速度均为零。求电流、运动方程及圆柱持续滚过所有势垒的磁场条件。见图 1.19。



内嵌矩形回路：$S=2rh,\ L,\ R=0$

图 1.19: 回路随柱体转动，初始磁通最大；图为垂直圆柱轴的截面示意。

解 令 ψ 为图 1.19 所示的滚转角，取下坡位移 $x=r\psi$，矩形回路面积 $S=2rh$。初始回路法向平行外磁场且电流为零，所以无阻回路的总磁链守恒给

$$LI+BS\cos\psi=BS,\qquad \boxed{I=\frac{BS}{L}(1-\cos\psi)}.$$

均匀外场对完整回路的合力为零，但有力矩。外磁力矩在滚转方向上的分量为 $-IBS\sin\psi$，故它先阻碍滚下，在某些后续角度也可反向做功。

实心柱绕轴惯量 $J=mr^2/2$。由纯滚动关系，平动与转动动能合为

$$T=\frac{1}{2}m(r\dot\psi)^2+\frac{1}{2}J\dot\psi^2=\frac{3}{4}mr^2\dot\psi^2.$$

回路的自感能为 $LI^2/2$。用电路式 $LI\dot I=-I\dot\Phi_{\rm ext}$ 也可直接核对机械功与磁能的交换，静摩擦不做总功。由初始静止得

$$\frac{3}{4}mr^2\dot\psi^2+\frac{B^2S^2}{2L}(1-\cos\psi)^2-mgr\sin\theta\,\psi=0.$$

记 $K=B^2S^2/L$、$k=mgr\sin\theta/K$，以及 $f(\psi)=(1-\cos\psi)^2/2$，则有效势为 $U=K[f(\psi)-k\psi]$。图 1.20 左图把越障问题化为：过原点的直线 $k\psi$ 是否始终不低于 $f(\psi)$。

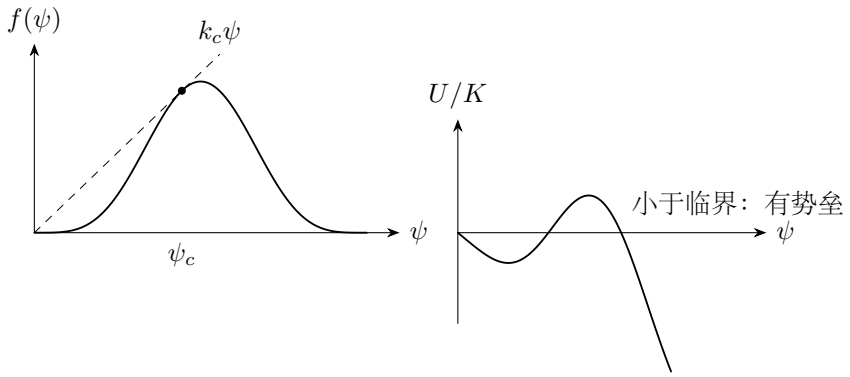


图 1.20: 过原点直线与周期函数的切触决定临界值，等号对应渐近越障极限。

因此临界斜率是

$$k_c = \max_{\psi>0} \frac{(1-\cos\psi)^2}{2\psi}.$$

在 $0 < \psi < \pi$ 内，商法则给

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\psi}\frac{(1-\cos\psi)^2}{2\psi} = \frac{2\psi(1-\cos\psi)\sin\psi - (1-\cos\psi)^2}{2\psi^2}.$$

在非零驻点约去 $1-\cos\psi > 0$，得到

$$2\psi\sin\psi = 1-\cos\psi, \qquad \boxed{\tan\frac{\psi_c}{2} = 2\psi_c}.$$

该区间只有一个非零解。$\psi \geq \pi$ 时 $f/\psi \leq 2/\pi$，低于这里的最大值，所以它也是全区间最大值。数值为

$$\psi_c \simeq 2.78649815, \qquad k_c \simeq 0.67366752.$$

若 $k < k_c$，柱从原点先加速，再在第一个满足 $f(\psi) = k\psi$ 的点回转；若 $k > k_c$，所有后续角度都可越过。等号时轨迹渐近接近势垒顶，不能在有限时间越过。于是从静止持续越过所有磁势垒要求

$$\boxed{B^2 < \frac{mgL\sin\theta}{4rh^2k_c}}.$$

图 1.20 右图给出小于临界时的势垒，而非把临界角误认成任意参数下的停止角。

纯滚动还需静摩擦足够。取沿坡向上的摩擦力为 f_s，在图 1.19 的下坡、滚转正向分别列式：

$$mr\ddot{\psi} = mg\sin\theta - f_s, \qquad \frac{1}{2}mr^2\ddot{\psi} = f_s r - \tau_B, \quad \tau_B = K(1-\cos\psi)\sin\psi.$$

第一式乘 r 再与第二式相加，消去 f_s，即得所求运动方程

$$\boxed{\frac{3}{2}mr^2\ddot{\psi} = mgr\sin\theta - K(1-\cos\psi)\sin\psi}, \qquad \psi(0)=\dot{\psi}(0)=0.$$

于是 $r\ddot{\psi} = \frac{2}{3}g\sin\theta - 2\tau_B/(3mr)$。代回 $f_s = mg\sin\theta - mr\ddot{\psi}$，得到

$$f_s = \frac{1}{3}mg\sin\theta + \frac{2\tau_B}{3r}.$$

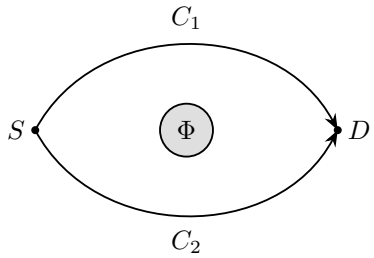
摩擦方向可能改变。题设“足够大”可用 $|f_s| \le \mu_s mg\cos\theta$ 逐点核对；它不是耗散力，不能另在能量式中减去摩擦功。

1.6.2 磁通与量子相位（选读）

经典洛伦兹力由局域 E, B 决定，量子干涉还会涉及路径上的矢势积分。沿给定路径的相位变化含 $\frac{q}{\hbar}\int \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$；两条具有相同端点的路径相减，得到闭合环量。规范变换增加的两个端点项在路径差中抵消，因此可观测的是规范不变的相位差，而不是某一点的 A 值。

在粒子不能进入的细磁通管外，局域磁场可以为零，但绕管环量 $\oint \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \Phi_B$ 仍不为零。若试图用 $\chi \propto \theta$ 消去矢势，θ 绕一周会改变 2π，这样的 χ 不是该区域上的全域单值函数。势表示的全域性质因而进入干涉结果，这就是 Aharonov–Bohm 效应所讨论的构形。

例 1.11 (磁通管外的相位差)**.** 电荷为 q 的粒子沿两条路径 C_1, C_2 从 S 到 D，两路径围住一根不可进入的细磁通管，管内静态磁通为 Φ，粒子可达区域内 $E = B = 0$。已知路径相位中含 $(q/\hbar)\int \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$，求磁通引起的相位差和条纹复现的磁通周期。见图 1.21。



管外 $B = 0$，粒子不进入阴影区

图 1.21: 两路径组成的闭合曲线包围磁通管，路径本身不穿过磁场。

解 图 1.21 的两条路径都在无磁场区域，单条路径上的矢势相位依赖规范；相位之差却为

$$\Delta\phi = \frac{q}{\hbar}\left(\int_{C_1} \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} - \int_{C_2} \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}\right) = \frac{q}{\hbar}\oint_{C_1-C_2} \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

闭合路径绕磁通管一周。按相应正向取 Φ，图 1.22 给出的管外矢势 $A_\theta = \Phi/(2\pi\rho)$ 满足局部旋度为零，但积分为 Φ，因此

$$\boxed{\Delta\phi = \frac{q\Phi}{\hbar}}.$$

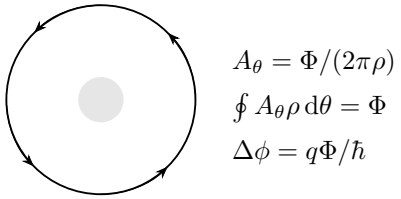


图 1.22: 局部无旋与全域非零环量可以同时成立。

规范变换下 $\boldsymbol{A}' = \boldsymbol{A} + \nabla\chi$。两条开路径上的积分各增加 $\chi(D) - \chi(S)$，所以

$$\left[\int_{C_1} \nabla\chi\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} - \int_{C_2} \nabla\chi\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}\right] = [\chi(D)-\chi(S)] - [\chi(D)-\chi(S)] = 0.$$

这说明相位差与单值规范函数的选择无关。沿图中的外圆积分时，$\oint A_\theta r\,\mathrm{d}\theta = \frac{\Phi}{2\pi}[\theta]_0^{2\pi} = \Phi$，不能因为各处 $B = 0$ 就把跨过不可达磁通管的曲面也当作无场面。

干涉条纹在相位增加 2π 时复现，所以磁通周期为

$$\boxed{\Delta\Phi = \frac{2\pi\hbar}{|q|} = \frac{h}{|q|}}.$$

电子的 $q = -e$ 改变条纹移动方向，不改变周期的正值。粒子在管外不受经典磁力，磁通仍可通过量子相位影响干涉。这里使用了量子相位规律及磁通区不可进入的条件；可观测量是两路径的相位差，矢势的局部数值依赖规范。若两条路径围不住磁通管，闭合环量为零，此处讨论的磁通相位差也消失。

1.7 感应电压的测量路径与滑动接触

1.7.1 非保守电场中的两端电压

静电场中，两点间电压只由端点决定。存在变化磁通时，$\oint \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} \neq 0$，实际测量还必须给出引线怎样连接。取两条从 A 到 B 的静止路径 γ_1, γ_2，定义沿各路径

的有向电场积分

$$U_1 = \int_{\gamma_1, A\to B} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}, \qquad U_2 = \int_{\gamma_2, A\to B} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

闭合曲线按 γ_1 正向、γ_2 反向组成，其磁通正向由右手规则确定。于是

$$U_1 - U_2 = -\frac{\mathrm{d}\Phi_{\gamma_1-\gamma_2}}{\mathrm{d}t}.$$

理想高内阻电压表通过引线接入时，对原回路的扰动可忽略。在静止、细导线及准静态条件下，读数可用沿实际引线和表内路径的积分表示。改变引线包围的磁通，会改变读数。将两根引线并行靠近或绞合，可减小附加回路面积；仅仅说“表接在 A, B 两端”还不足以确定答案。

例 1.12 (同一对接点的两个电压表读数)**.** 一静止圆形回路分成上、下两条半圆支路，接点分别为左侧 A、右侧 B。上支路电阻为 $2R$，下支路电阻为 R，自感可忽略。穿过圆面的向纸外磁通 $\Phi(t)$ 均匀增加，$\dot{\Phi} = \mathcal{E}_0 > 0$。两个高内阻电压表均以 A 端为正端、B 端为负端；第一组引线紧贴上支路，第二组紧贴下支路，分别与对应支路包围可忽略的小面积。求两表读数。

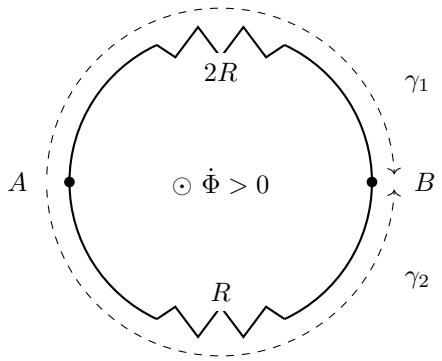


图 1.23: 两组引线分别沿上、下支路连接同一对接点

解 图 1.23 中的向外磁通增加，感应电流为顺时针。在上半圆，电流由 A 流向 B；在下半圆，由 B 流向 A。总电阻 $3R$，所以

$$I = \frac{\mathcal{E}_0}{3R}.$$

第一组引线与上支路之间磁通变化可忽略，沿两路径的电场积分相同。上支路从 A 到 B 与电流同向，因而

$$U_1 = \int_{A\to B,\text{上}} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 2RI = \frac{2}{3}\mathcal{E}_0.$$

第二组引线紧贴下支路，从 A 到 B 的积分方向逆着电流，故

$$U_2 = \int_{A\to B,\text{下}} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -RI = -\frac{1}{3}\mathcal{E}_0.$$

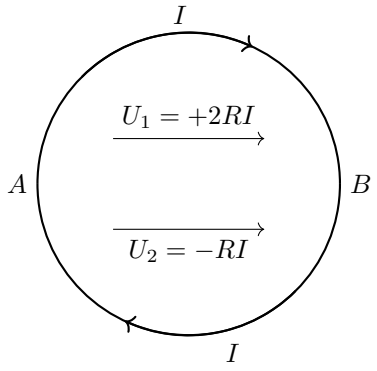


图 1.24: 顺时针电流与两条积分路径的符号

按图 1.24 中的上路 $A \to B$ 再下路 $B \to A$ 构成顺时针闭合曲线，其正法向指向纸内，磁通为 $-\Phi$。于是 $U_1 - U_2 = -\,\mathrm{d}(-\Phi)/\,\mathrm{d}t = \mathcal{E}_0$，与两个读数相符。电压表理想内阻趋于无穷不消除路径差异，只使它对原回路电流的影响趋于零。

1.7.2 滑动接触回路怎样使用磁通法则

运动回路的磁通导数公式以连续随物质运动的闭合曲线为对象。电刷、滑轨等滑动接触会不断更换路径上的物质点；处理这类回路，应按各段的实际导体速度分别计算

$$\mathcal{E} = \oint (\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}_{\text{wire}} \times \boldsymbol{B})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l},$$

再说明各段导体速度及接触处连接方式。不能把某个几何上不动的回路面积直接代入 $-\,\mathrm{d}\Phi/\,\mathrm{d}t$，同时漏掉运动导体段的贡献。

例 1.13 (匀强静磁场中的单极发电圆盘)**.** 半径 a 的导电圆盘在垂直盘面向外的匀强磁场 B 中，以角速度 $\omega > 0$ 逆时针转动。静止电刷分别接触圆心 A 和边缘 B_1，外电阻为 R，圆盘及接触的总内阻为 r。忽略接触的局部效应。求开路电压、闭路电流、阻力矩和维持转动所需的功率。

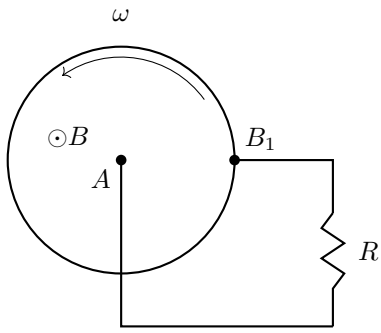


图 1.25: 圆心和盘边电刷接入静止外回路

解 图 1.25 中盘上距圆心 s 的质点速度为 $\omega s\,\boldsymbol{e}_\varphi$。由于 $\boldsymbol{e}_\varphi \times \boldsymbol{e}_z = \boldsymbol{e}_s$，磁力将正电荷推向外缘。沿盘上半径从 A 到 B_1，运动电动势为

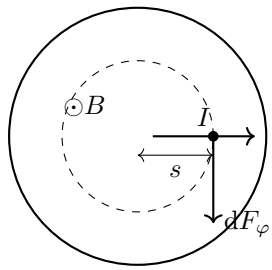
$$\mathcal{E}_{\mathrm{d}} = \int_0^a \omega s B \,\mathrm{d}s = B\omega[s^2/2]_0^a = \frac{1}{2}B\omega a^2.$$

开路时，盘内静电场调整为 $E_s = -B\omega s$，所以

$$\boxed{\varphi_{B_1} - \varphi_A = \frac{1}{2}B\omega a^2}.$$

闭路后电流在盘中由内向外，经过外电阻回到圆心，其大小 $I = B\omega a^2/[2(R+r)]$。在任意半径 s，穿过同心圆的总径向电流都是 I。若盘厚为 h，则 $J_s = I/(2\pi s h)$；薄环体积为 $2\pi s h\,\mathrm{d}s$。由 $\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}$，该环受到的切向力为 $-IB\,\mathrm{d}s$，力矩为

$$\mathrm{d}\tau_z = -IBs\,\mathrm{d}s, \qquad \tau_z = -IB\int_0^a s\,\mathrm{d}s = -IB[s^2/2]_0^a, \qquad \boxed{\tau_z = -\frac{1}{2}IBa^2}.$$



$\tau_z < 0, \quad \omega > 0$

图 1.26: 径向电流、切向磁力及机械能转为电能的方向

图 1.26 中的磁力矩反向于圆盘转动。保持角速度恒定，外力矩应为 $IBa^2/2$，提供的功率为

$$P_{\mathrm{mech}} = \frac{1}{2} IBa^2\omega = I\mathcal{E}_{\mathrm{d}} = I^2(R+r).$$

其中 I^2R 供给外负载，I^2r 转为内阻热。整个几何电路处在静止磁场中，几何围成的面积也可不变，电流仍然存在；圆盘段的速度场和滑动电刷使这条路径不是物质回路。

1.8 习题与解答

习题 1.1 (磁场减弱而总磁通不变)**.** 一个半径可变的材料圆环位于 xy 平面，外磁场为 $B_0\mathrm{e}^{-t/\tau}\boldsymbol{e}_z$。初始半径 a_0，要求总电动势始终为零。求 $a(t)$，并分别写出感生与动生贡献。见图 1.27。

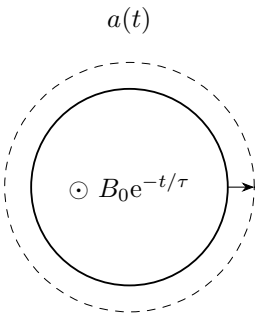


图 1.27: 虚线表示稍晚时刻的材料圆环。

解 沿图 1.27 的逆时针方向积分，磁通为 $\Phi = \pi a^2 B_0\mathrm{e}^{-t/\tau}$。总电动势为零要求其全时间导数为零，而不是要求磁场和面积分别不变。因此

$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = \pi B_0\mathrm{e}^{-t/\tau}\left(2a\dot{a} - \frac{a^2}{\tau}\right) = 0, \qquad \frac{\dot{a}}{a} = \frac{1}{2\tau}.$$

从初始半径 a_0 与时刻 0 分别积分，

$$\int_{a_0}^{a(t)} \frac{\mathrm{d}s}{s} = \int_0^t \frac{\mathrm{d}t'}{2\tau}, \qquad [\ln s]_{a_0}^{a(t)} = \frac{t}{2\tau}, \qquad \ln\frac{a(t)}{a_0} = \frac{t}{2\tau}.$$

取指数得

$$\boxed{a(t) = a_0\mathrm{e}^{t/(2\tau)}}.$$

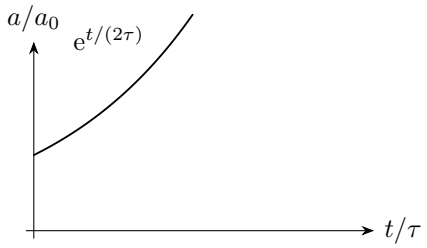


图 1.28: 半径的增长时标是磁场衰减时标的两倍。

图 1.28 画出的扩大速度越来越大。场的减弱与面积的增加严格补偿，使 $\pi a^2 B = \pi a_0^2 B_0$ 保持常量。

分别计算两种贡献也得到相同结论：感生项 $\mathcal{E}_{\mathrm{tr}} = +\pi a^2 B/\tau$，动生项 $\mathcal{E}_{\mathrm{mot}} = -2\pi a B\dot{a} = -\pi a^2 B/\tau$。因此忽略自感且初始无电流时，电阻环中始终没有环流。环上局部仍可能有非零电场与表面电荷分布；总电动势为零只约束沿整个回路的积分。若外磁场只在有限磁区内满足给定规律，解还要求圆环在所讨论时段内没有越出该区域。

习题 1.2 (环形磁区与空心区域)**.** 轴对称磁场仅在 $a < r < b$ 的圆环区域随时间变化，$\partial_t B_z = -\alpha$；其他区域 $\partial_t B_z = 0$。求全部三个区域的感生电场，并讨论两个边界与 $a \to 0$ 极限。见图 1.29。

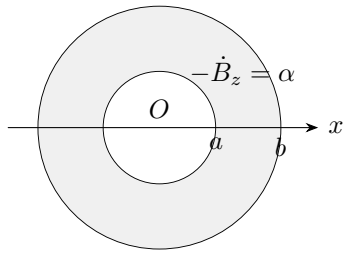


图 1.29: 阴影为变化磁场的截面，内孔不含该场。

解 图 1.29 中的变化磁场只存在于环形区域。对半径 r 的逆时针圆周用 Faraday 定律，左端均为 $2\pi r E_\theta$，但右端的有效面积分三段。

当 $r < a$ 时，没有包围变化磁通，$E_\theta = 0$。当 $a < r < b$ 时，包围面积为

$\pi(r^2-a^2)$；当 $r>b$ 时，该面积固定为 $\pi(b^2-a^2)$。所以

$$E_\theta(r)=\begin{cases}0, & r<a,\\ \dfrac{\alpha}{2}\left(r-\dfrac{a^2}{r}\right), & a<r<b,\\ \dfrac{\alpha(b^2-a^2)}{2r}, & r>b.\end{cases}$$

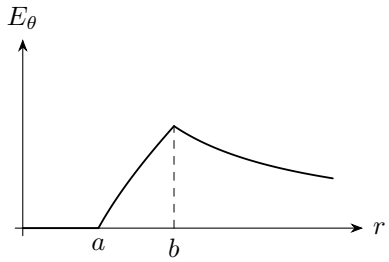


图 1.30: 积分面积分成三段，电场在两个边界连续。

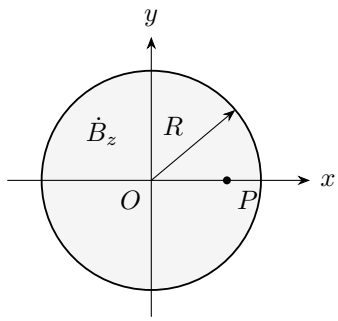
图 1.30 中两处连接都连续：在 a 处为零，在 b 处为 $\alpha(b^2-a^2)/(2b)$。圆周切向场不需要发生跳跃。

区内旋度也可分段复算。在环形区域，

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}(rE_\theta)}{\mathrm{d}r}=\frac{\alpha}{2r}\frac{\mathrm{d}(r^2-a^2)}{\mathrm{d}r}=\frac{\alpha}{2r}(2r)=\alpha.$$

其他两区的 rE_θ 都是常数，径向导数为零。内孔不含变化磁通，所以中心附近没有感生场；外区虽没有局域变化磁场，却包围了整个变化环带，故电场不为零。令 $a\to 0$ 即可恢复实心圆磁区的内外解，这个极限也核对了分母与因子 $1/2$。

习题 1.3 (磁场变化率随半径增大)**.** 在 $r<R$ 内，$\partial_t B_z=-\alpha r^2/R^2$，区外为零。求感生电场，比较它与均匀变化圆磁区在边界处的场，并用局部方程核对。见图 1.31。



$$-\dot{B}_z = \alpha r^2/R^2 \quad (r < R)$$

图 1.31: 边缘变化率与均匀模型相同，盘内平均值不同。

解 图 1.31 仍有轴对称性，但磁通变化率在圆内不均匀。对 $r < R$ 的圆盘，应逐个环带积分：

$$2\pi r E_\theta = \int_0^r \frac{\alpha s^2}{R^2}\, 2\pi s\, \mathrm{d}s = \frac{2\pi\alpha}{R^2}\left[\frac{s^4}{4}\right]_0^r = \frac{\alpha\pi r^4}{2R^2}.$$

从而 $E_\theta = \alpha r^3/(4R^2)$。在 $r > R$ 时把积分上限固定为 R，得到 $2\pi r E_\theta = \alpha\pi R^2/2$。全解为

$$\boxed{E_\theta = \begin{cases} \alpha r^3/(4R^2), & r < R, \\ \alpha R^2/(4r), & r > R. \end{cases}}$$

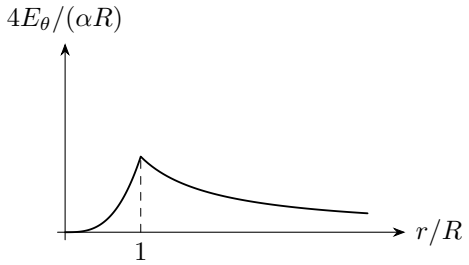


图 1.32: 三次幂内解在边界接上反比外解。

图 1.32 表明内区先按三次幂增长，再接外区的反比曲线。边界值为 $\alpha R/4$，只有同样边界变化率的均匀圆磁区的一半。

差别来自面积平均：圆盘内 r^2/R^2 的面积平均为 $1/2$，以边缘变化率代替面内平均值会多算一倍。将内解代入旋度式，

$$\frac{1}{r}\frac{\partial(rE_\theta)}{\partial r} = \frac{\alpha}{4R^2 r}\frac{\mathrm{d}r^4}{\mathrm{d}r} = \frac{\alpha}{4R^2 r}\, 4r^3 = \frac{\alpha r^2}{R^2},$$

恢复给定的局部源；外解的 rE_θ 为常量，旋度为零。一般轴对称分布也应先求 $\int_0^r[-\dot{B}_z(s)]s\,\mathrm{d}s$，再除以 r。

习题 1.4 (从圆磁区的矢势恢复感生场)**.** 半径 R 圆柱内的匀强磁场为 $B(t)\boldsymbol{e}_z$，区外磁场为零。选仅有环向分量的磁矢势，要求轴上正则。求内外 A_θ，再在无附加电荷场的约定下恢复 E_θ。见图 1.33。

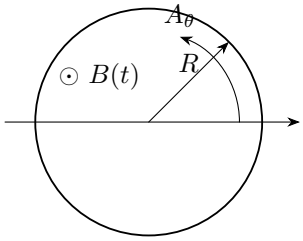


图 1.33: 环向矢势的环量必须给出圆柱内的磁通。

解 对图 1.33 选 $\boldsymbol{A}=A_\theta(r,t)\boldsymbol{e}_\theta$，并要求轴上无奇点。由柱坐标旋度，

$$B_z=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rA_\theta).$$

固定时刻后，圆内满足 $\partial_r(rA_\theta)=rB(t)$，故

$$rA_\theta(r,t)-\lim_{s\to0}sA_\theta(s,t)=B(t)\int_0^r s\,\mathrm{d}s=B(t)[s^2/2]_0^r.$$

轴上正则使左端极限为零，于是 $A_\theta=Br/2$。圆外 $\partial_r(rA_\theta)=0$，通解为 $A_\theta=C_o(t)/r$；由 $r=R$ 处连续得 $C_o=BR^2/2$。

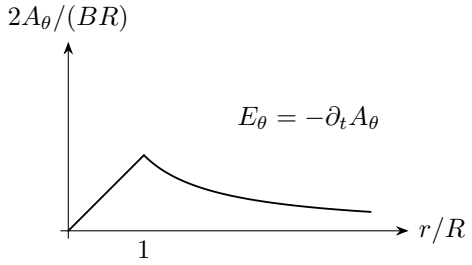


图 1.34: 矢势的内外分段与磁通相容，其时间导数给出感生场。

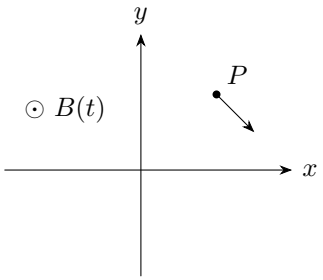
因此图 1.34 的两段为

$$\boxed{A_\theta=\begin{cases}Br/2, & r<R,\\ BR^2/(2r), & r>R.\end{cases}}$$

在这个对称、无附加电荷场的规范下可取 $\varphi=0$，于是 $E_\theta=-\partial_t A_\theta$，立即得到圆内 $-\dot{B}r/2$、圆外 $-\dot{B}R^2/(2r)$。

外区 $B=0$ 并不允许把 A_θ 也随意取零。沿外圆的矢势环量为 $2\pi r A_\theta=\pi R^2 B$，等于管内磁通；若改成零便改变了这一全域量。只有局部、可缩的小邻域内，才可把这样的无旋矢势写成梯度。计算感生电场时，还必须保留与规范同时变换的电势。

习题 1.5 (时间依赖规范不能只改变矢势)**.** 匀强磁场 $B(t)\boldsymbol{e}_z$ 采用对称规范 $\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}B(-y,x,0)$、$\varphi=0$。改用 $\boldsymbol{A}'=(-By,0,0)$，求规范函数和新电势，并逐分量说明总电场不变。见图 1.35。



两种势表示同一个物理电场

图 1.35: 取一般点 P，比较电场矢量而非某个势的数值。

解 图 1.35 中的对称规范为 $\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}B(-y,x,0)$、$\varphi=0$。要变到 $\boldsymbol{A}'=(-By,0,0)$，两矢势之差为 $(-By/2,-Bx/2,0)$，所以可取

$$\chi=-\frac{1}{2}B(t)xy,\qquad \varphi'=\varphi-\partial_t\chi=\frac{1}{2}\dot{B}xy.$$

在原规范中，$\boldsymbol{E}=-\partial_t\boldsymbol{A}=(\dot{B}y/2,-\dot{B}x/2,0)$。

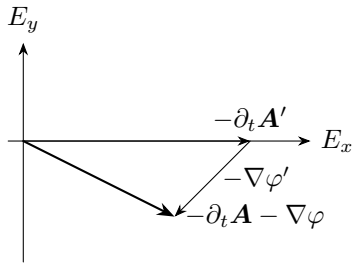


图 1.36: 新规范中的梯度场补偿矢势时间导数的变化。

图 1.36 将新规范中的两项分别画出。逐项计算，

$$-\partial_t \boldsymbol{A}' = (\dot{B}y, 0, 0), \qquad -\nabla\varphi' = (-\dot{B}y/2, -\dot{B}x/2, 0).$$

相加仍为

$$\boxed{\boldsymbol{E} = (\dot{B}y/2, -\dot{B}x/2, 0)}.$$

规范变换重新分配了电场的两项表示，新电势恰好补偿矢势改变的部分，物理电荷分布保持不变。总场的散度仍为零，旋度为 $-\dot{B}\boldsymbol{e}_z$。若在新规范中仍令 $\varphi' = 0$，所得 $(\dot{B}y, 0, 0)$ 虽有同一旋度，却改变了总电场。Faraday 方程给定旋度后，电场的梯度部分还须由其他条件确定。

习题 1.6 (非均匀静磁场中的有效势)**.** 在平面内，$\boldsymbol{B} = B_0(1 + y^2/a^2)\boldsymbol{e}_z$，$B_0 > 0$。质量 m、电荷 $q \neq 0$ 的粒子无外力运动。用循环坐标将轨迹约化为一个 y 方向有效势问题，写出转向点条件。见图 1.37。

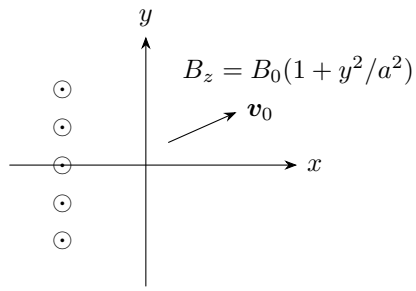


图 1.37: 静磁场保持速率，不保持回旋半径。

解 图 1.37 中的磁场只依赖 y，可选 $A_x = -F(y)$、$A_y = 0$，其中

$$F(y) = \int_0^y B_z(s)\,\mathrm{d}s = B_0\left[s + \frac{s^3}{3a^2}\right]_0^y = B_0\left(y + \frac{y^3}{3a^2}\right).$$

拉格朗日量不显含 x，因此 $P_x = mv_x - qF(y) = p$ 为常量，且磁场不做功，平面总动能 $E_\perp$ 为常量。消去 v_x，

$$\frac{1}{2}m\dot{y}^2 + \frac{[p + qF(y)]^2}{2m} = E_\perp.$$

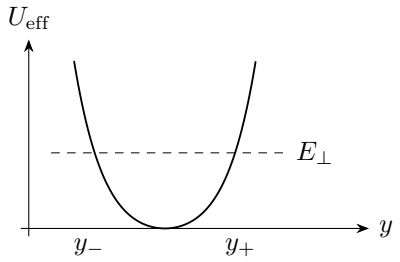


图 1.38: 图示 p=0 的有效势，水平能量线确定两个转向点。

图 1.38 中的一维有效势为

$$\boxed{U_{\text{eff}}(y) = \frac{[p + qB_0(y + y^3/3a^2)]^2}{2m}}.$$

转向点满足 $p + qF(y) = \pm\sqrt{2mE_\perp}$。因为 $F'(y) = B_z(y) > 0$ 且 F 的值域为全体实数，当 $E_\perp > 0$ 时，两种符号各对应一个实根，两个根之间是允许的 y 区间。若 $E_\perp = 0$，两根合并为 $F(y_0) = -p/q$，平面速度为零，粒子保持静止。图中取 $p = 0$ 以突出对称形状。一般 p 使势阱最低点移至 y_0；F 的非线性还会改变势阱形状。

对有效势求导可核对约化后的动力学：

$$U'_{\text{eff}}(y) = \frac{2[p + qF(y)]qF'(y)}{2m} = qB_z(y)v_x, \qquad m\ddot{y} = -qB_z(y)v_x.$$

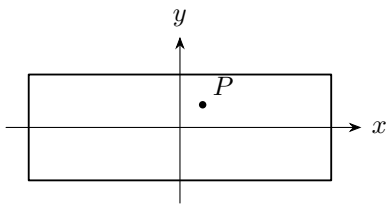
这与图 1.37 中洛伦兹力的 y 分量相同。在最低点再求一次导数，乘积法则给

$$U''_{\text{eff}}(y_0) = \left.\frac{q^2[F'(y)]^2 + q[p + qF(y)]F''(y)}{m}\right|_{y_0} = \frac{q^2 B_z(y_0)^2}{m}.$$

因此最低点附近的曲率也取决于 p 所确定的 y_0，不能将整族曲线理解为同一曲线的平移。

这里不能仍把轨道当作固定半径圆：磁场的大小随位置改变，机械速度方向的角速率也改变。所得有效势并非真实静电势，而是将守恒的正则动量代回机械能后形成的单坐标描述。允许区间内再由 $v_x = [p + qF(y)]/m$ 与 $\dot{y}$ 的正负支积分，才能得到具体轨迹。

习题 1.7 (由中心电场反求磁区长宽比)**.** 无附加电荷场的矩形磁区内 $\partial_t B_z = -\alpha$。在中心附近测得 $E_x = -ay + O(r^3)$、$E_y = bx + O(r^3)$，且 $a = 3b$。求矩形沿 x 方向全长与沿 y 方向全宽之比，并说明测量范围的要求。见图 1.39。



中心线性场：$E_x = -ay,\ E_y = bx$

图 1.39: 用中心极限的系数比反演几何形状。

解 图 1.39 给的是中心场的线性系数。局部 Faraday 方程要求 $a + b = \alpha$，而 $a = 3b$，所以 $a = 3\alpha/4$、$b = \alpha/4$。

设矩形的两半边长为 $D/2, H/2$。例 1.5 已经由磁区面积核积分得到中心系数，直接用其中的关系

$$a = \frac{2\alpha}{\pi}\arctan\frac{D}{H}, \qquad b = \frac{2\alpha}{\pi}\arctan\frac{H}{D}.$$

这里反演的是同一中心极限，无须再作一次面积核积分。

将 $a/\alpha = 3/4$ 代入，得到

$$\arctan\frac{D}{H} = \frac{3\pi}{8}, \qquad \boxed{\frac{D}{H} = \tan\frac{3\pi}{8} = 1 + \sqrt{2}}.$$

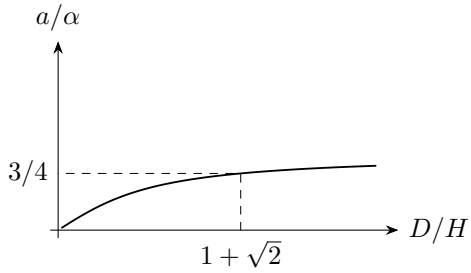


图 1.40: 纵坐标采用弧度定义的反正切函数，交点给出长宽比。

图 1.40 的水平线在 3/4 处与系数曲线相交，由此确定长宽比。磁场变化率的绝对大小则由 $\alpha = a + b$ 给出。

测量点必须足够接近中心，使三次及更高项可忽略。若在同一个有限离轴点用 $-E_x/y$ 和 E_y/x 当作中心系数，得到的比值会受高阶项污染。实际可在几个递减距离上作线性拟合，再外推到中心；不能把上述局部反演公式用于整个矩形边界。另有附加静电场时，也须先分离该场，否则同一个磁区形状未必给出这里的系数。

习题 1.8 (干涉路径的绕数)**.** 电子沿两条无磁场路径从同一点到同一终点，绕不可进入的磁通管的有向次数分别为 2 和 -1。求磁通引起的相位差与条纹复现周期，并说明周期为什么不能单独决定载流子电荷。见图 1.41。

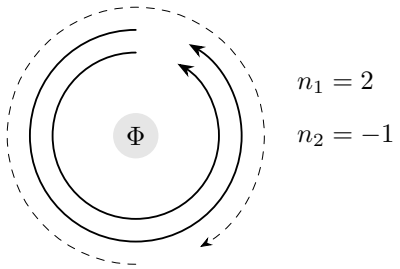


图 1.41: 实线与虚线只示意绕数，端点相同。

解 图 1.41 中的两条路径具有相同端点，绕管次数分别为 2 和 -1。相减得到的闭合曲线不是只绕一周，而是净绕 $\Delta n = 3$ 周，所以其矢势环量为 3Φ。

电子 $q = -e$ 的相位差为 $\Delta\phi = -3e\Phi/\hbar$。若只关心条纹复现的磁通增量，应取相位变化的绝对值为 2π，得到

$$\boxed{\Delta\Phi = \frac{2\pi\hbar}{3e} = \frac{h}{3e}}.$$

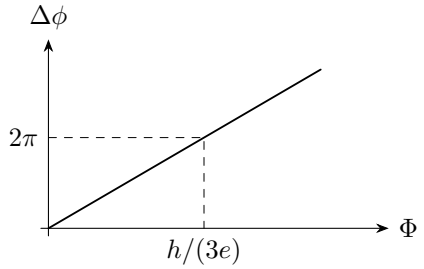


图 1.42: 净绕数为三，磁通周期缩为单绕数构形的三分之一。

图 1.42 画的是相位变化的幅值，斜率比净绕一周的构形增大三倍。负电荷只改变斜率的方向，不改变周期大小。

在任一单值规范变换下，两条路径各自增加同样的端点相位 $q[\chi(D)-\chi(S)]/\hbar$，相减仍为零。因此增加的三倍灵敏度来自路径绕数，而不是改变粒子的电荷。若实验中只看到较小磁通周期，必须同时知道干涉路径的拓扑，不能单靠周期把载流子的电荷解释成 $3e$。若部分轨迹穿过磁场区，还会出现经典轨道和其他相位的改变，本题的无场路径假设不再适用。

习题 1.9 (带有限电刷半径的同极圆盘)**.** 厚度 d、电阻率 ρ 的导电圆盘以角速度 $\omega>0$ 绕正 z 轴转动，轴向匀强磁场为 $B\boldsymbol{e}_z$，$B>0$。内外电刷分别接在半径 $0<a<R$ 与 R 处，经电阻 R_0 闭合。求电动势、盘内电阻、电流与维持匀速的转矩，忽略自感。见图 1.43。

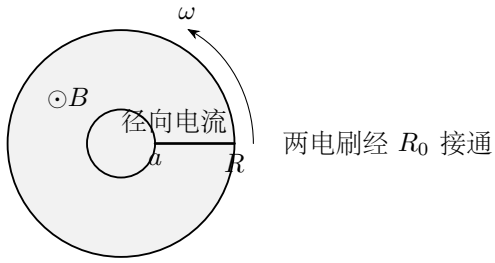


图 1.43: 盘内电流径向流动，外接导线与电刷不随盘转动。

解 图 1.43 的圆盘材料速度为 $\boldsymbol{u}=\omega r\boldsymbol{e}_\theta$，磁场为 $B\boldsymbol{e}_z$。因此 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}=B\omega r\boldsymbol{e}_r$，正电荷受力朝外。内刷到外刷的动生电动势为

$$\boxed{\mathcal{E}=\int_a^R B\omega r\,\mathrm{d}r=B\omega\left[\frac{r^2}{2}\right]_a^R=\frac{B\omega}{2}(R^2-a^2).}$$

图 1.44 中的梯形面积给出这个积分。电刷固定并不使材料速度为零，几何外电路的面积不变也不能抹去该项。

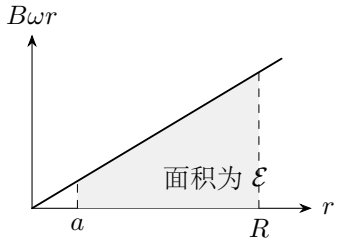


图 1.44: 洛伦兹力沿径向的积分，与盘面是否围成固定回路无关。

圆盘中半径 r 的环带截面为 $2\pi rd$，径向电阻元为 $\mathrm{d}R=\rho\,\mathrm{d}r/(2\pi rd)$，故

$$R_{\mathrm{disk}}=\frac{\rho}{2\pi d}\int_a^R\frac{\mathrm{d}r}{r}=\frac{\rho}{2\pi d}[\ln r]_a^R=\frac{\rho}{2\pi d}\ln\frac{R}{a},\qquad I=\frac{\mathcal{E}}{R_0+R_{\mathrm{disk}}}.$$

电流在盘内沿径向向外。磁力对径向电流元的转矩为 $\mathrm{d}\tau_z=-IBr\,\mathrm{d}r$，于是所需驱

动转矩大小

$$\tau_{\text{drive}} = IB\int_a^R r\,\mathrm{d}r = IB[r^2/2]_a^R = \frac{IB}{2}(R^2-a^2),$$
$$\tau_{\text{drive}}\omega = I\mathcal{E} = I^2(R_0+R_{\text{disk}}).$$

驱动转矩与转动方向相同，外界输入的机械功全部转化为焦耳热。理想点接触 $a\to 0$ 时，盘内电阻对数发散；若要保持有限电流，不能同时把中心电刷面积取零又忽略接触附近的电阻。

习题 1.10 (滚轮上三个端点的电动势)**.** 沿用双半径滚轮，外半径 b、内半径 $a<b$，顺时针纯滚动，磁场朝纸内。除最低点 A 与内圆最高点 B 外，再取外圆最高点 D。求 $A\to D$ 与 $B\to D$ 的动生电动势。见图 1.45。

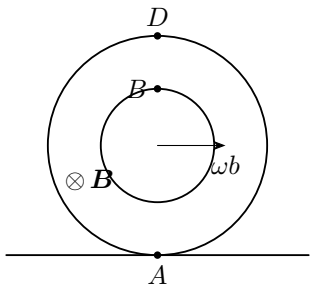


图 1.45: 三个端点距瞬心的距离不同。

解 图 1.45 中，A 仍为瞬心；B, D 到瞬心的距离分别为 $a+b$ 与 $2b$。取磁场朝纸内、轮顺时针纯滚动，动生场可写成 $\nabla\chi$，其中 $\chi = B\omega[x^2+(y+b)^2]/2$。

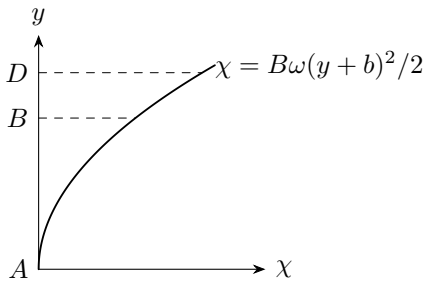


图 1.46: 辅助函数的端点差可避免重复计算曲线路径。

图 1.46 在竖直直径上画出该辅助函数。沿任何导电路径的开放积分等于端点

函数值之差，所以

$$\mathcal{E}_{A\to D}=2B\omega b^2,\qquad \boxed{\mathcal{E}_{B\to D}=\frac{B\omega}{2}\left[4b^2-(a+b)^2\right]}.$$

由于 $a<b$，后一个值为正，即正电荷沿轮内从 B 向 D 受到正的动生驱动。也可先算 $A\to D$ 再减 $A\to B$；开放线积分的方向必须随路径相减一起改变。

这里的 χ 是动生项 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$ 的积分辅助函数；整个系统的总电场还取决于电荷分布与电路状态。若电路开路并达到导电平衡，表面电荷会建立相应的电场；若有电流，盘内还存在欧姆压降。改变电刷接点并不等于改变轮的转速，计算时应重新代入端点到瞬心的距离，不能只把原答案中的一段几何长度随意替换。

习题 1.11 (无阻滚柱的非零初始电流)**.** 均匀实心圆柱内固定面积 S、自感 L 的无阻线圈，在水平面上纯滚动。初始法向平行竖直磁场 B，但回路已有电流 I_0。求转角 $\psi=0$ 附近的稳定性，并在可作线性小振动时求频率。见图 1.47。

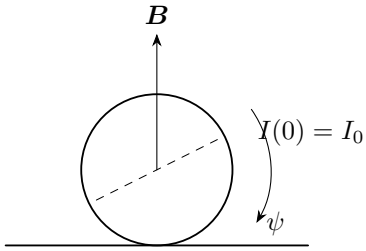


图 1.47: 正 I0 对应初始磁矩与外磁场同向。

解　图 1.47 的圆柱放在水平面上，因此没有沿坡重力项。初始磁链是 LI_0+BS，不是 BS。转角为 ψ 时，

$$LI+BS\cos\psi=LI_0+BS,\qquad I=I_0+\frac{BS}{L}(1-\cos\psi).$$

减去初始磁能后，有效势为

$$U-U_0=\frac{L}{2}\left[I_0+\frac{BS}{L}(1-\cos\psi)\right]^2-\frac{L}{2}I_0^2.$$

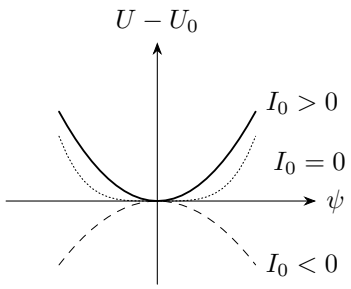


图 1.48: 三种初始电流分别给出正二次、负二次或正四次首项。

图 1.48 中的三种局部形状，来自 $1-\cos\psi=\psi^2/2+O(\psi^4)$，故

$$U-U_0=\frac{I_0BS}{2}\psi^2+O(\psi^4).$$

有效惯量由平动与转动动能相加得到：

$$T=\frac{1}{2}m(r\dot\psi)^2+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}mr^2\right)\dot\psi^2=\frac{1}{2}J_{\text{eff}}\dot\psi^2,\qquad J_{\text{eff}}=\frac{3}{2}mr^2.$$

记 $I(\psi)=I_0+(BS/L)(1-\cos\psi)$。链式法则给 $I'(\psi)=(BS/L)\sin\psi$，故

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\psi}=LI(\psi)I'(\psi)=BS\left[I_0+\frac{BS}{L}(1-\cos\psi)\right]\sin\psi.$$

代入 $J_{\text{eff}}\ddot\psi=-U'(\psi)$，原运动方程为

$$J_{\text{eff}}\ddot\psi=-BS\left[I_0+\frac{BS}{L}(1-\cos\psi)\right]\sin\psi.$$

保留一阶项后是 $J_{\text{eff}}\ddot\psi=-I_0BS\psi$。

对 $I_0>0$，二阶系数为正，$J_{\text{eff}}=3mr^2/2$ 给出小振动角频率

$$\boxed{\omega_0^2=\frac{I_0BS}{J_{\text{eff}}}=\frac{2I_0BS}{3mr^2}}.$$

对 $I_0<0$，该构形不稳定。对 $I_0=0$，二阶项消失，但首项为 $B^2S^2\psi^4/(8L)>0$，因此仍是非线性稳定的平衡；振动频率依赖振幅，不能把二阶频率为零解释成完全没有回复作用。式中 I_0 按初始法向与磁场同向为正，若改变电流符号约定，稳定性判断须随物理磁矩一起转换。

习题 1.12 (圆磁区外沿螺线运动的功)**.** 圆磁区半径 R，区内 $\partial_tB_z=-\alpha$、区外 $B=0$。正电荷 q、质量 m 的珠子从静止沿光滑绝缘螺线 $r(\theta)=2R\exp[(\ln 2)\theta/\pi]$ 运动，$0\le\theta\le\pi$。求电场作功与末速，并说明多绕一周的变化。见图 1.49。

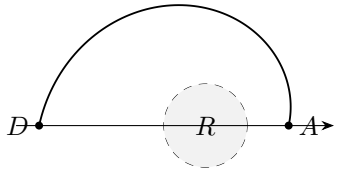


图 1.49: 轨迹半径从 2R 增至 4R，始终在磁区外。

解 图 1.49 的螺线全在圆磁区外，故 $E_\theta = \alpha R^2/(2r)$、$E_r = 0$。沿任意平面曲线，线元可分成 $\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \boldsymbol{e}_r\,\mathrm{d}r + \boldsymbol{e}_\theta r\,\mathrm{d}\theta$，因此

$$\mathrm{d}W = q\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \frac{q\alpha R^2}{2}\,\mathrm{d}\theta.$$

半径 $r(\theta)$ 完全消去。沿图中路径由 0 积到 π，

$$W = \frac{q\alpha R^2}{2}\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta = \frac{q\alpha R^2}{2}[\theta]_0^{\pi}.$$

再用 $mv_D^2/2 = W$，得到

$$\boxed{W = \frac{q\alpha R^2\pi}{2}}, \qquad \boxed{v_D = \sqrt{\frac{q\alpha R^2\pi}{m}}}.$$

第二式使用初始静止、光滑约束不做功，且外区没有其他做功力。图 1.50 中功随展开极角线性增长，和螺线在外侧绕得更远并不矛盾：电场随 r 减弱，角向线元却随 r 增大。

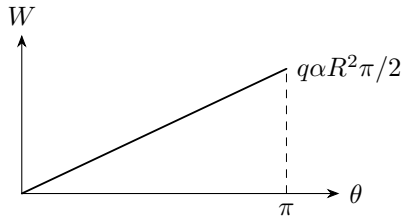


图 1.50: 在给定场中，功由展开的极角决定。

若将同一螺线再延长一周到 $\theta = 3\pi$，终点半径为 $2R\exp(3\ln 2) = 16R$，不会回到原终点。新增功为

$$\Delta W = \frac{q\alpha R^2}{2}\int_{\pi}^{3\pi}\mathrm{d}\theta = \frac{q\alpha R^2}{2}[\theta]_{\pi}^{3\pi} = q\alpha\pi R^2.$$

若另选一条始终位于磁区外的轨道，多绕一周后仍到达原终点，则展开极角也比原路径多 2π，新增功相同。两种比较的终点几何不同，功的变化都由连续展开的极角确定。式中角度须用弧度。

习题 1.13 (在静态梯度磁场中平移的圆环)**.** 半径 a、电阻 R 的圆环以速度 $V\boldsymbol{e}_x$ 在 xy 平面内平移，外场 $B_z = B_0 + Gx$ 不随时间变。忽略自感，求电动势、电流和沿运动方向的净磁力，并核对机械功率。见图 1.51。

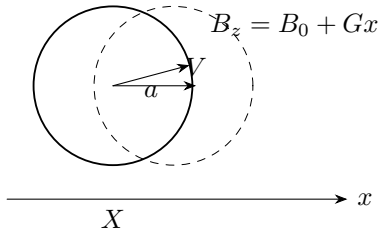
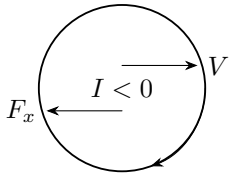


图 1.51: 磁通变化来自圆环位置改变，而非外场的时间偏导。

解 图 1.51 的外场不随时间变化，但圆环中心 X 在运动。圆盘关于自身中心对称，$x - X$ 的面积积分为零，所以

$$\Phi = \int_S B_z \,\mathrm{d}S = \pi a^2 (B_0 + GX), \qquad \mathcal{E} = -\pi a^2 G V.$$

记 $A = \pi a^2$，忽略自感时 $I = -AGV/R$。该式按逆时针为正；$G, V > 0$ 时，图 1.52 中的电流为顺时针。



$$-F_x V = I^2 R$$

图 1.52: 梯度场中的感应电流产生与速度相反的净磁力。

净磁力可直接对导线积分。其 x 分量为

$$F_x = I \oint B_z \,\mathrm{d}y = IG \oint x \,\mathrm{d}y = IGA,$$

在圆周上取 $x = X + a\cos\theta$、$y = Y + a\sin\theta$，则 $\mathrm{d}y = a\cos\theta \,\mathrm{d}\theta$，所以

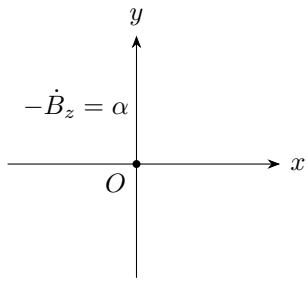
$$\begin{aligned} \oint x \,\mathrm{d}y &= Xa \int_0^{2\pi} \cos\theta \,\mathrm{d}\theta + a^2 \int_0^{2\pi} \cos^2\theta \,\mathrm{d}\theta \\ &= Xa[\sin\theta]_0^{2\pi} + a^2 \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4}\right]_0^{2\pi} = \pi a^2 = A. \end{aligned}$$

其中均匀场项 $IB_0\oint \mathrm{d}y = IB_0[y]_{一周} = 0$。代入 I，

$$\boxed{F_x = -\frac{A^2G^2}{R}V}, \qquad -F_xV = \frac{A^2G^2V^2}{R} = I^2R.$$

线性磁场使面积平均恰等于中心值，故这里不需假设 a 极小；但整个环必须处于给定的线性场范围内。若 $G=0$，匀强场中的刚性整体平移没有闭路电动势，净磁阻力也为零。局部导线上的动生力仍可能存在，它们的完整回路积分互相抵消。

习题 1.14 (旋度、散度与中心值是否足够)**.** 在整个平面给定 $\partial_t B_z = -\alpha$，且知道 $E_z = 0$、$\nabla\cdot\boldsymbol{E} = 0$、$\boldsymbol{E}(O) = 0$。这些条件能否唯一推出 $\boldsymbol{E} = (\alpha/2)\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}$？构造一族满足同样条件的场，并说明还需要何种物理信息。见图 1.53。



已知：散度零、旋度固定、中心场零

图 1.53: 局部方程与单点值并不等于完整边值问题。

解 图 1.53 所列条件仍只给出局部方程与一个点值。先取一个解

$$\boldsymbol{E}_0 = (\alpha/2)(-y, x, 0).$$

任取常数 η，函数 $f = \eta xy$ 满足 $\nabla^2 f = 0$，且原点梯度为零，因此

$$\boldsymbol{E}_\eta = \boldsymbol{E}_0 - \nabla f = \left[-\left(\frac{\alpha}{2}+\eta\right)y, \left(\frac{\alpha}{2}-\eta\right)x, 0\right]$$

对所有 η 都满足 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}_\eta = 0$、$\nabla\times\boldsymbol{E}_\eta = \alpha\boldsymbol{e}_z$ 和 $\boldsymbol{E}_\eta(O) = 0$。



图 1.54: 调和梯度分量改变局部电场，但不改变给定旋度。

图 1.54 把纯旋流与可添加的调和梯度场分开画出。它们的环量相同，但一般点的电场方向与大小不同，所以题给条件不足以唯一确定电场。

若再要求整个物理源及边界具有连续轴对称，η 项会破坏这种对称，才被排除。在有限区域中，也可以用完整的电势或电场边界条件消除该自由度。只说“没有体电荷”并不等于没有外部电极或表面电荷产生的调和场。无限空间均匀变化磁场的场本来随距离增长，不能再把不相容的“远处电场为零”作为补充条件；应回到一个有限源模型说明远区行为。

第二讲　自感、互感与磁路

电感计算需要确定闭合电流路径及其磁链。各匝链接相同磁通时，磁链等于匝数乘单匝磁通；有限截面导体中的不同电流丝则可能链接不同磁通。计算机械力还需明确控制条件：电源保持电流不变，或无阻回路保持磁链不变。能量函数及求导方式由这些条件决定。

以下从场积分建立电感，再讨论耦合回路、铁芯磁路与多绕组变压器。除明确讨论导线内部或不同介质外，周围介质取真空；磁路采用线性、无磁滞模型。

2.1　磁通、磁链与电感的定义

多匝线圈各匝的磁通未必相同，回路方程使用它们的有向总和，即磁链。电流正向和绕向一经规定，线性系统中的磁链便与各回路电流成线性关系。

2.1.1　从一匝到多匝

单匝闭路的外加电流为 I，在线性静磁近似下，各点磁场均与 I 成正比。因此链接回路的磁通可写成 $\Phi = LI$。对多匝线圈，应把各匝磁通相加，定义磁链

$$\lambda = \sum_{k=1}^{N} \Phi_k = LI.$$

当每匝都链接同一磁通时，才可简化成 $\lambda = N\Phi$。若匝数密度为 n、线圈长度为 H，总匝数是 $N = nH$；将 n 误当成 N 会丢失一个长度因子。

线圈几何也可变化，此时感应电动势为

$$\boxed{\mathcal{E}_{\text{self}} = -\frac{\mathrm{d}(LI)}{\mathrm{d}t} = -L\dot{I} - I\dot{L}}.$$

第一项来自电流变化，第二项来自几何或材料参数变化。只有 L 恒定时才可写成 $-L\dot{I}$。多回路推广为 $\lambda_i = \sum_j L_{ij} I_j$，每个 L_{ij} 都与所选回路正向相联系。

2.1.2　有限截面导体的链接权重

实心导体可分成许多平行电流丝。穿过导体内部的一小段磁通只链接外侧的一部分电流，而不是链接整个 I。因此任意选一条穿过截面的切线，再把其磁通除以总电流，并不一定给出电感。

若用电流丝的链接描述，总磁链需按 $\mathrm{d}I/I$ 加权平均；若用磁能描述，则可直接由 $W_B = LI^2/2$ 反求 L。后一个办法自动包含各电流丝的自感和互感，更适合处理相邻的有限半径导线。对磁矢势，闭合稳恒电流还可使用 $W_B = \frac{1}{2}\int \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{A}\,\mathrm{d}V$；完整回流路径及相应边界项必须保留。这一能量式可由场积分推出。在无额外永久磁化的线性静磁问题中，$\nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{j}$、$\nabla\times\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$，故

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{H}) = \boldsymbol{H}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{A}) - \boldsymbol{A}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{H}) = \boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{H} - \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{j}.$$

积分并乘 $1/2$，得到

$$\frac{1}{2}\int_V \boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{H}\,\mathrm{d}V = \frac{1}{2}\int_V \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{A}\,\mathrm{d}V + \frac{1}{2}\oint_{\partial V}(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{H})\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S.$$

对局域闭合电流，将积分面推到无穷远，表面项消失，才得到前述全空间等式。无限导线或有限截取区域须保留边界项；内部电感的直接场积分将在习题 2.3 中给出。

2.2 磁能、磁共能与外源功

固定电流与固定磁链的形变具有不同的外源功。广义力由完整能量收支得到，采用磁能或磁共能时，偏导中保持的量必须符合题设。

2.2.1 线性回路的建立过程

固定几何，把电流从零准静态建立到 I。电源增加的电磁功为 $I\,\mathrm{d}\lambda$，故

$$W_B = \int_0^{\lambda} I(\lambda')\,\mathrm{d}\lambda' = \frac{1}{L}\int_0^{\lambda}\lambda'\,\mathrm{d}\lambda' = \frac{1}{L}\left[\frac{\lambda'^2}{2}\right]_0^{\lambda} = \frac{1}{2}LI^2.$$

线性介质中，它等于 $\frac{1}{2}\int \boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{H}\,\mathrm{d}V$；真空中密度为 $B^2/(2\mu_0)$。场随电流逐渐建立，积分因而给出系数 $1/2$。用最终电流 I 乘全部磁链增长会把建立过程的功多算一倍。

若电感也随机械坐标 x 改变，

$$\mathrm{d}\lambda = L\,\mathrm{d}I + IL'(x)\,\mathrm{d}x.$$

电源功与磁能变化分别为

$$\mathrm{d}W_{\mathrm{src}} = LI\,\mathrm{d}I + I^2L'\,\mathrm{d}x, \qquad \mathrm{d}W_B = LI\,\mathrm{d}I + \frac{1}{2}I^2L'\,\mathrm{d}x.$$

两者之差才是磁场对机械部分所作的功：

$$\boxed{F_x = \frac{1}{2}I^2L'(x)}.$$

在固定电流的虚位移中，磁能增加并不意味着磁力必然阻碍运动；维持电流的电源同时输入了两倍于这部分磁能增量的功。

2.2.2 用磁链作变量

无电阻、没有另接电源的闭路满足磁链守恒。用 λ 表示能量，

$$W_B(\lambda, x) = \frac{\lambda^2}{2L(x)}.$$

此时机械力应按固定 λ 求负导数，

$$F_x = -\,\partial_x W_B|_{\lambda} = -\frac{\lambda^2}{2}\left[-L(x)^{-2}L'(x)\right] = \frac{\lambda^2 L'}{2L^2} = \frac{1}{2}I^2 L'.$$

瞬时力与固定电流公式一致，但沿运动过程 $I = \lambda/L(x)$ 会改变。两种控制条件不能共用同一条 $I(x)$。

多回路的线性能量为 $W_B = \frac{1}{2}\boldsymbol{I}^{\mathsf{T}}\mathsf{L}\boldsymbol{I}$。若固定电流，使用磁共能 $W_B' = \boldsymbol{I}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda} - W_B$ 的正导数；在线性系统中 W_B' 与 W_B 数值相同，却具有不同的自然变量。固定磁链时使用 $W_B = \frac{1}{2}\boldsymbol{\lambda}^{\mathsf{T}}\mathsf{L}^{-1}\boldsymbol{\lambda}$ 的负导数。材料非线性时二者一般不相等；有磁滞时还不能只用一个单值能量函数描述全部过程。

例 2.1 (长螺线管与端部修正)**.** 半径 a、长度 H 的密绕空气螺线管，每单位长度 n 匝，通电流 I。先用磁链与磁能两种方法求 $H \gg a$ 时的自感，再求有限长度在 a/H 一阶上的修正，说明近似条件。见图 2.1。

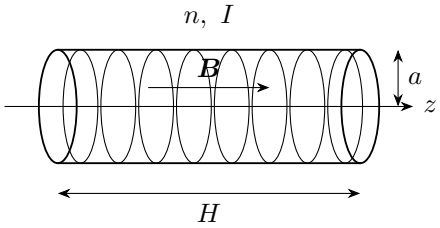
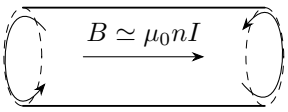


图 2.1: 轴向均匀场只适用于长管中部，端部场需要另计。

解 图 2.1 中，取远离两端的长螺线管。Ampere 定律给 $B \simeq \mu_0 n I$，各匝链接磁通近似为 $\pi a^2 B$。总磁链

$$\lambda = (nH)\pi a^2(\mu_0 n I), \qquad \boxed{L_\infty = \mu_0 n^2 \pi a^2 H}.$$

磁能法给 $W_B \simeq B^2(\pi a^2 H)/(2\mu_0) = L_\infty I^2/2$，与链接法相同。这里 n 固定表示规定了绕组的匝数密度，不是已规定机械伸长时 n 不变。



端部漏磁降低链接

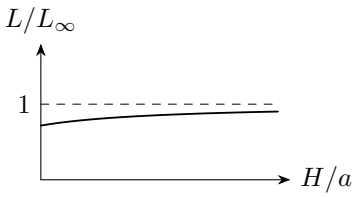


图 2.2: 有限长度使自感低于无限长局部模型的结果。

图 2.2 左图的端部漏磁给出首阶修正。将密绕线圈看作圆柱面电流片，对两匝的相对角 ϕ 与轴向距离 u 积分。两圆周元的点积给 $a^2\cos\phi$，横向距离为 $d = 2a\sin(\phi/2)$。Neumann 积分整理为

$$L = \frac{\mu_0 n^2 a^2}{2}\int_0^{2\pi} \cos\phi\, K_H(d)\,\mathrm{d}\phi,$$

其中轴向积分为

$$\begin{aligned} K_H(d) &= \int_{-H}^{H} \frac{H-|u|}{\sqrt{u^2+d^2}}\,\mathrm{d}u \\ &= 2H\int_0^H \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u^2+d^2}} - 2\int_0^H \frac{u\,\mathrm{d}u}{\sqrt{u^2+d^2}} \\ &= 2\left[H\,\mathrm{arsinh}\,\frac{u}{d} - \sqrt{u^2+d^2}\right]_0^H \\ &= 2\left[H\,\mathrm{arsinh}\,\frac{H}{d} - \sqrt{H^2+d^2} + d\right]. \end{aligned}$$

当 $H \gg a$ 时，

$$K_H(d) = 2H\left(\ln\frac{2H}{d} - 1\right) + 2d + O(d^2/H).$$

对数项的角积分可分部积分：

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \cos\phi \ln[2\sin(\phi/2)]\,\mathrm{d}\phi &= [\sin\phi\ln[2\sin(\phi/2)]]_0^{2\pi} - \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \sin\phi\cot\frac{\phi}{2}\,\mathrm{d}\phi \\ &= -\int_0^{2\pi}\cos^2(\phi/2)\,\mathrm{d}\phi = -\left[\frac{\phi}{2} + \frac{\sin\phi}{2}\right]_0^{2\pi} = -\pi. \end{aligned}$$

分部积分的端点项按极限取值，因 $\phi\ln\phi \to 0$ 而消失；中间用了 $\sin\phi =$

$2\sin(\phi/2)\cos(\phi/2)$。后一角积分令 $v=\phi/2$，再令 $w=\cos v$，可得

$$\int_0^{2\pi}\cos\phi\sin(\phi/2)\,\mathrm{d}\phi = 2\int_0^{\pi}(1-2\sin^2 v)\sin v\,\mathrm{d}v$$
$$= 2\int_{-1}^{1}(2w^2-1)\,\mathrm{d}w = 2[2w^3/3-w]_{-1}^{1} = -\frac{4}{3}.$$

代入两项，得到

$$\boxed{L=\mu_0 n^2\left[\pi a^2 H-\frac{8}{3}a^3+O(a^4/H)\right]}.$$

图 2.2 右图的电感比值为 $L/L_\infty = 1-8a/(3\pi H)+O(a^2/H^2)$，首阶端部修正为负。$H$ 与 a 可比时须计算原积分，不能继续使用长管展开。这里采用密绕电流片的几何电感模型，离散线径、匝间距及导体内部磁能另计。

例 2.2 (为什么无限单根导线没有有限自感)**.** 半径 a 的无限长直导线通电流 I，没有给出返回电流。暂在外半径 b 处截断场能，求长度 H 内的外部磁能和对应电感，再讨论 $b\to\infty$。见图 2.3。

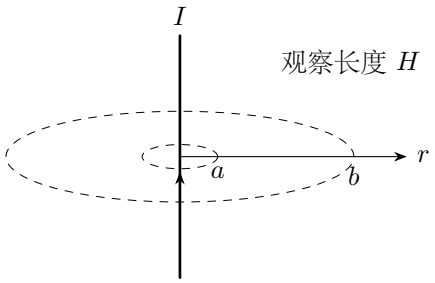


图 2.3: 外半径 b 暂作为积分边界，尚未代表真实返回电流。

解 图 2.3 中，导线外的磁场为 $B_\theta=\mu_0 I/(2\pi r)$。只计算半径 $a<r<b$ 的磁能，长度为 H 的体积元为 $2\pi r H\,\mathrm{d}r$，所以

$$W_{\text{out}} = \int_a^b \frac{B_\theta^2}{2\mu_0}\,2\pi r H\,\mathrm{d}r = \frac{\mu_0 I^2 H}{4\pi}\int_a^b\frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{\mu_0 I^2 H}{4\pi}[\ln r]_a^b = \frac{\mu_0 I^2 H}{4\pi}\ln\frac{b}{a}.$$

相应的外部电感为 $L_{\text{out}}/H=\mu_0\ln(b/a)/(2\pi)$。图 2.4 的对数曲线没有有限的远区极限。

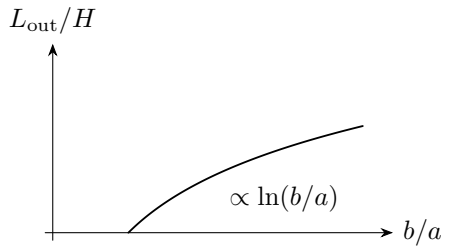


图 2.4: 远区贡献按对数增长，单根导线的电感不能脱离闭合路径定义。

令 $b \to \infty$ 时，外磁能和外电感都发散。有限半径 a 只处理了近导线的奇点，不能消除远处的对数发散。若电流均匀分布在实心截面，导线内部还增加有限的 $\mu_0 H/(8\pi)$，也不改变这一结论。

因此“单根无限导线的自感”必须同时给出回流路径或远区截断。实际供电回路包含返回电流，其远场与去程电流的场相抵消，完整回路因而具有有限磁能。也不能把选择磁矢势零点的参考长度直接解释成一个真实回流半径；前者是势的表示约定，后者改变物理磁场与能量。

例 2.3 (有限截面双线回路的完整磁链)**.** 两根平行圆柱导线半径均为 a，轴距 $b > 2a$，长 $H \gg a, b$，分别通大小相等、方向相反的电流 I。电流在各自截面均匀分布，导体与周围均取 μ_0。求单位长度电感，保留导线内部磁链，并说明为什么表面间的一条切面磁通不能直接给出全部答案。见图 2.5。

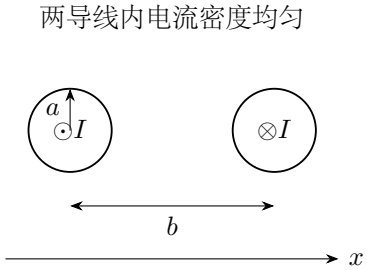


图 2.5: 端部回接不影响足够长中段的单位长度结果。

解 图 2.5 采用轴距 b，不是两表面的间隙；条件为 $b > 2a$，并暂忽略两端。正、负两导线中 j_z 分别为 $\pm I/(\pi a^2)$。下面用磁矢势的截面平均计算完整磁链，避免任取一条穿线截面的路径。

对正电流圆柱，外部 $A_z = -\mu_0 I \ln(\rho/\rho_0)/(2\pi)$。内部满足 $-\partial_\rho A_z =$

$\mu_0 I\rho/(2\pi a^2)$，由表面 a 积分到 ρ，

$$A_z(\rho) - A_z(a) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi a^2}\int_a^\rho s\,\mathrm{d}s = -\frac{\mu_0 I}{2\pi a^2}\left[\frac{s^2}{2}\right]_a^\rho = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\left(1 - \frac{\rho^2}{a^2}\right).$$

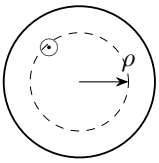
用表面连续性代入 $A_z(a)$，得到

$$A_{\text{self}}(\rho) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{a}{\rho_0} + \frac{\mu_0 I}{4\pi}\left(1 - \frac{\rho^2}{a^2}\right).$$

截面平均为

$$\langle\rho^2\rangle = \frac{1}{\pi a^2}\int_0^a \rho^2\, 2\pi\rho\,\mathrm{d}\rho = \frac{2}{a^2}[\rho^4/4]_0^a = \frac{a^2}{2}.$$

所以 $\langle A_{\text{self}}\rangle = -\mu_0 I\ln(a/\rho_0)/(2\pi) + \mu_0 I/(8\pi)$。图 2.6 右图的抛物线正是内部矢势。



内部磁通只链接部分电流

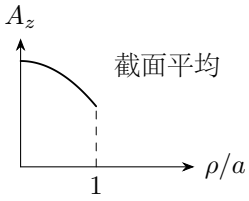


图 2.6: 圆柱内部自场需作截面平均，邻导线的调和场可用平均值性质。

另一根负电流导线在正导线截面内产生调和的 A_z，因为其源在圆盘外。调和函数的圆盘平均等于圆心值，所以

$$\langle A_{\text{other}}\rangle = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{b}{\rho_0}.$$

两项相加为 $\langle A_+\rangle = \mu_0 I\ln(b/a)/(2\pi) + \mu_0 I/(8\pi)$；由对称性，负导线的平均值为 $-\langle A_+\rangle$。

单位长度磁能为

$$w_B = \frac{1}{2}\int j_z A_z\,\mathrm{d}A = \frac{1}{2}[I\langle A_+\rangle - I\langle A_-\rangle] = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi}\ln\frac{b}{a} + \frac{\mu_0 I^2}{8\pi}.$$

因此完整双线回路的单位长度电感为

$$\boxed{L' = \frac{\mu_0}{\pi}\left(\ln\frac{b}{a} + \frac{1}{4}\right).}$$

其中两根导线的内部自感各为 $\mu_0/(8\pi)$，合为 $\mu_0/(4\pi)$。在这个均匀体电流、圆截面、无限长二维模型中，调和平均性质使上式对所有 $b>2a$ 成立。

若只把两个表面之间的磁通积分到 $x=b-a$，会得到含有表观一阶 a/b 修正的 $\ln[(b-a)/a]$。图 2.6 左图中，导体内部各电流丝的链接权重不同，邻线场也穿入整个截面，这两部分须一起计入。若改成高频表面电流，电流沿圆周重新分布，其外感为 $\mu_0\,\mathrm{arcosh}[b/(2a)]/\pi$；推导见习题 2.4。该模型没有本题均匀体电流的内部电感常数。

例 2.4 (同轴表面电流、电容与传播参数)**.** 无限长同轴导体的内、外电流面半径为 a,b，$b>a$，两面通相反电流 $\pm I$，电流仅在表面。间隙介质的参数为 ϵ,μ。求单位长度电感与电容，并说明 $L'C'$ 关系及改成实心体电流时的变化。见图 2.7。

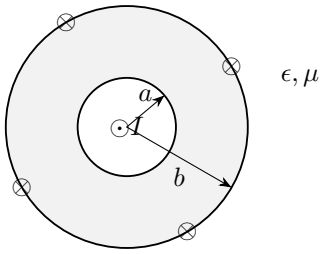


图 2.7: 两种场均位于同轴间隙，场的方向彼此垂直。

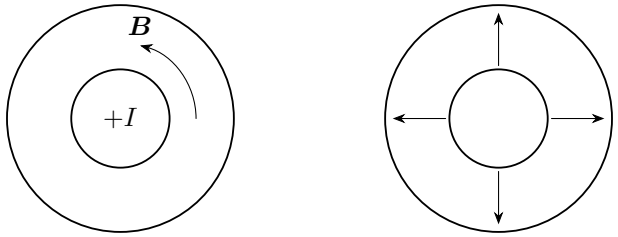
解 图 2.7 的内、外导体表面分别通 $+I,-I$，外导体以外包围的总电流为零。由 Ampere 定律，磁场只在 $a<r<b$ 的介质间隙中存在:

$$B_\theta(r)=\frac{\mu I}{2\pi r}.$$

图 2.8 左图的磁能积分为

$$w_B=\int_a^b\frac{B_\theta^2}{2\mu}\,2\pi r\,\mathrm{d}r=\frac{\mu I^2}{4\pi}\int_a^b\frac{\mathrm{d}r}{r}=\frac{\mu I^2}{4\pi}[\ln r]_a^b=\frac{\mu I^2}{4\pi}\ln\frac{b}{a},\qquad \boxed{L'=\frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{b}{a}}.$$

按链接磁通积分也得同一结果，因为这里电流在表面，整个间隙磁通都链接内导体电流，不存在体电流的部分链接权重。



磁能在间隙内　　$\boldsymbol{E}$ 沿径向

图 2.8: 磁场沿圆周、电场沿半径，两种能量积分分别给出 L 与 C。

若内导体单位长度带自由电量 $+\lambda_e$、外导体带 $-\lambda_e$，右图中的电场为 $E_r = \lambda_e/(2\pi\epsilon r)$。两端电压

$$V = \int_a^b E_r \,\mathrm{d}r = \frac{\lambda_e}{2\pi\epsilon}[\ln r]_a^b = \frac{\lambda_e}{2\pi\epsilon}\ln\frac{b}{a}, \qquad \boxed{C' = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)}}.$$

所以 $L'C' = \mu\epsilon$。在无损、表面电流、横电磁波的长线近似下，传播速率为 $1/\sqrt{L'C'} = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$。

若内导体改成均匀体电流的实心圆柱，还须加内部电感 $\mu_{\text{in}}/(8\pi)$。这时电流分布和导体内部场已不属于理想表面电流的 TEM 模型，不能一边加入内部电感，一边仍无条件要求 $L'C' = \mu\epsilon$。外回流壳若有有限厚度和体电流，也要按其内部链接另作积分。

2.3 互感、互易与耦合强度

互感的代数符号取决于两回路的正方向，互易关系来自线性磁场的能量结构。绕向确定后，磁能非负性还给出耦合强度的上界。

2.3.1 有向磁链与 Neumann 公式

两个固定回路各选定正向电流 I_1, I_2 及相应曲面法向。线性叠加给

$$\lambda_1 = L_1 I_1 + M_{12} I_2, \qquad \lambda_2 = M_{21} I_1 + L_2 I_2.$$

磁场线实际怎样弯曲，并不直接决定 M 的代数符号；应看正电流在另一回路上产生的有向磁通。反转一个回路正向后，该回路电流变量和两个互感系数都变号，物理预测不变。

真空中细线回路 C_2 的矢势为

$$\boldsymbol{A}_2(\boldsymbol{r}_1)=\frac{\mu_0 I_2}{4\pi}\oint_{C_2}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2}{|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|}.$$

用 Stokes 定理求它链接 C_1 的磁通，得到

$$\boxed{M_{12}=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{C_1}\oint_{C_2}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}_1\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2}{|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|}}.$$

交换两积分次序，分母和点积不变，故 $M_{12}=M_{21}=M$。这里两回路不应有未处理的重合细线段；自感或共边网孔需要保留有限线径。线性、互易铁芯中仍有互易关系，但不能继续把真空核直接用于铁芯内部。

2.3.2 充磁顺序与交叉能量

先将 I_1 建立到给定值、再建立 I_2，第一步输入 $L_1I_1^2/2$。第二步中第二源输入 $L_2I_2^2/2$；同时第一回路的磁链增加 $M\,\mathrm{d}I_2$，第一源还输入 $I_1M\,\mathrm{d}I_2$。总能量为

$$W_B=\frac{1}{2}L_1I_1^2+\frac{1}{2}L_2I_2^2+MI_1I_2.$$

倒过来建立电流时，交叉项变为 $M_{21}I_1I_2$。能量与建立顺序无关，给出同一互易条件。不能只计算正在改变电流的那个电源，漏掉维持另一电流的源功。

无源线性系统磁能非负。将上式配方，

$$W_B=\frac{L_1}{2}\left(I_1+\frac{M}{L_1}I_2\right)^2+\frac{1}{2}\left(L_2-\frac{M^2}{L_1}\right)I_2^2,$$

从而 $M^2\le L_1L_2$。定义耦合系数 $k=M/\sqrt{L_1L_2}$，有 $|k|\le 1$。等号对应某个电流组合完全不产生磁能的理想极限，并不表示任意几何的两个实际线圈都能达到。

例 2.5（嵌套长短螺线管的互感）. 两个同轴密绕长螺线管半径 $a_1>a_2$、长度 $H_1\ge H_2$、匝数密度 n_1,n_2。内管完全置于外管中部，各自长度远大于半径。求自感、互感与耦合系数，讨论半径相同但长度不同的情形。见图 2.9。

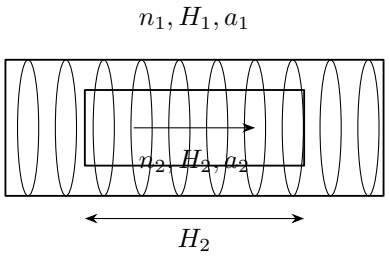
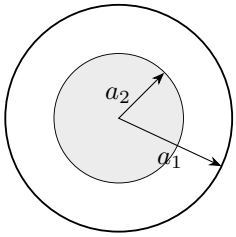


图 2.9: 内管截面和内管长度决定共同链接的场。

解 图 2.9 中内管完全位于外管内部，且两管均足够长，忽略各自端场。取两正电流所生轴向磁场同向。先只让外管通 I_1，其内场为 $B_1=\mu_0 n_1 I_1$。内管每匝只链接图 2.10 中的面积 $S_2=\pi a_2^2$，共有 n_2H_2 匝，故

$$\lambda_{2\leftarrow 1}=n_2H_2S_2\mu_0 n_1 I_1,\qquad \boxed{M=\mu_0 n_1 n_2 S_2 H_2}.$$

不能把外管截面 S_1 或外管全长 H_1 同时代入互感，因为只有两者共同链接的那部分场参与。



链接外场的内管面积 S_2

$k^2=S_2H_2/(S_1H_1)$

图 2.10: 共同磁能占比由几何面积与重叠长度一起决定。

自感分别为 $L_1=\mu_0 n_1^2 S_1 H_1$、$L_2=\mu_0 n_2^2 S_2 H_2$，于是

$$\boxed{k=\sqrt{\frac{S_2H_2}{S_1H_1}}=\frac{a_2}{a_1}\sqrt{\frac{H_2}{H_1}}}.$$

图 2.10 把面积比与长度比明确分开。即使两管半径相同，若内管较短，仍有外管的一部分自场不链接内管，因此 $k<1$。

反向校验时，让内管通 I_2：仅在内管所占长度 H_2 和面积 S_2 内有近似均匀场，外管在这段长度有 n_1H_2 匝，结果仍为同一个 M。若反转一个绕向，M 和 k 都变负，自感不变。若内管部分伸出，首阶模型还应把 H_2 换成实际重叠长度，端部过渡则不再是严格的突变阶跃。

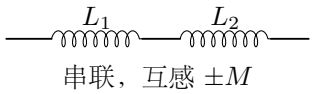
2.4 耦合电感的连接与退化情形

串联、并联接线都保留原线圈间的互感。各支路的磁链关系与端口约束共同确定等效电感；完全耦合时，矩阵可能奇异，需要回到原方程判断允许的电压和电流。

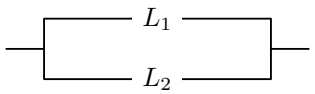
用同名端标出互感符号，取两个电流都从同名端流入时 $M>0$。在几何固定的情况下，端口电压按无源符号约定为 $V_1=L_1\dot I_1+M\dot I_2$、$V_2=M\dot I_1+L_2\dot I_2$。感应电动势则与这些端口压降反号。列电路方程前应选定使用哪一个量，不能把同一项的符号在中途切换。

串联时同一电流通过两绕组，互感项相加或相减。并联时端口电压相同，支路电流变化率需要联立求解；磁耦合会改变分流比例，不能只按 L_1, L_2 各自的倒数分配。初始电流还可能包含不被端口直接改变的环流分量。

例 2.6 (串并联等效电感及完全耦合)**.** 两线圈自感为 L_1, L_2，互感绝对值为 M。分别求串联同向、串联反向、同名端并联和反接并联的等效电感。再讨论 $M^2 = L_1L_2$ 时哪些公式需要另作处理。见图 2.11。



串联，互感 $\pm M$



并联，同端电压

图 2.11: 连接方式改变互感符号；并联必须先解支路方程。

解 图 2.11 上图串联同向时 $I_1 = I_2 = I$，端口电压相加为 $(L_1 + L_2 + 2M)\dot{I}$；反接一个绕组时将 M 换成 $-M$，所以

$$\boxed{L_{\text{ser}}^{\pm} = L_1 + L_2 \pm 2M}.$$

由 $|M| \le \sqrt{L_1L_2}$ 知两式均非负，极限最小值为 $(\sqrt{L_1} - \sqrt{L_2})^2$。

并联同名端时，两支路电压均为 V，原方程为

$$L_1\dot{I}_1 + M\dot{I}_2 = V, \qquad M\dot{I}_1 + L_2\dot{I}_2 = V.$$

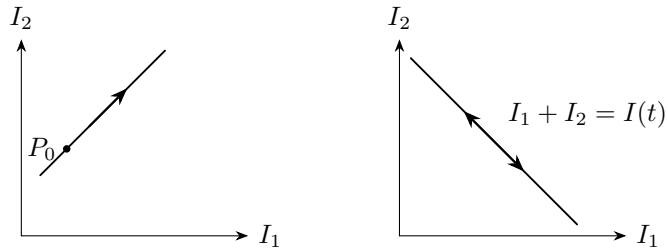
记 $D = L_1L_2 - M^2 > 0$。第一式乘 L_2 减去第二式乘 M，得 $D\dot{I}_1 = (L_2 - M)V$；第二式乘 L_1 减去第一式乘 M，得 $D\dot{I}_2 = (L_1 - M)V$。于是

$$\dot{I}_1 = \frac{L_2 - M}{D}V, \qquad \dot{I}_2 = \frac{L_1 - M}{D}V.$$

端口总电流 $I = I_1 + I_2$，因此

$$\boxed{L_{\text{par}} = \frac{L_1L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}}.$$

反接并联时将 M 换成 $-M$。在 $D > 0$ 时，端口电压决定两支路的电流变化率，支路初值还须另给。图 2.12 左图取 $L_1 = L_2 = L$，此时 $\dot{I}_1 = \dot{I}_2 = V/(L + M)$，故 $I_1 - I_2$ 保持初值。端口等效电感没有包含这项环流信息。



$M < L$：$I_1 - I_2$ 为常数
初值确定所在直线

$M = L$：给定总电流时
分流仍可沿线改变

图 2.12: $L_1 = L_2 = L$ 的同名端并联。左图为非退化方程决定的轨迹；右图为完全耦合时某一时刻的分流约束。

完全耦合时，原电感矩阵奇异，须回到支路方程。若 $L_1 = L_2 = M = L$，两式都化为 $V = L(\dot{I}_1 + \dot{I}_2) = L\dot{I}$，因此同向并联的等效电感为 L；原分式在此是 $0/0$，应由支路方程确定其值。两个方程完全相同，已没有决定 $\dot{I}_1 - \dot{I}_2$ 的独立方程。图 2.12 右图中，总电流已知后，分流仍可沿约束直线改变，初始分流也不能确定其后的变化规律。求唯一的支路解须保留漏感、绕组电阻等实际因素。若先在 $M < L$ 下求解再取极限，所得分流取决于所保留的因素及其趋零方式。

若 $M = \sqrt{L_1 L_2}$ 且 $L_1 \neq L_2$，两绕组的理想电压比固定为 $\sqrt{L_1/L_2}$，而直接并联又要求电压相等。因此非零端口电压与理想模型不相容；公式趋于零反映的是零磁能模和很大的环流响应，实际由漏感、绕组电阻限制。这个退化极限不能解释为任意两个完全耦合线圈都能无条件并联。

完全耦合后若反接并联，令 $a = \sqrt{L_1}$、$b = \sqrt{L_2}$，两个支路方程为

$$V = a(a\dot{I}_1 - b\dot{I}_2), \qquad V = -b(a\dot{I}_1 - b\dot{I}_2).$$

第一式乘 b、第二式乘 a 后相加，得到 $(a+b)V = 0$。由于 $a, b > 0$，端口只能满足 $V = 0$，并有 $a\dot{I}_1 = b\dot{I}_2$。反接等效电感的零值表示这一理想端口约束，并不允许外加非零电压后仍得到有限的支路变化率。

例 2.7 (中心小方框旋转产生的双向感应)**.** 边长 l 的大正方形回路通电流 I_1；其中心放置边长 $a \ll l$ 的小正方形回路。小框绕过中心、位于大框平面内的一条直径以角速度 ω 转动，法向夹角为 $\theta = \omega t$。求首阶互感及两框因转动产生的电动势，再在两电流均恒定时求磁力矩。见图 2.13。

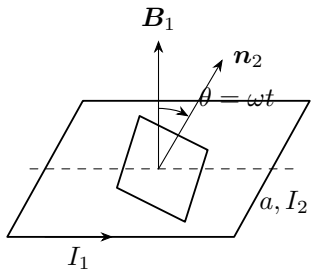


图 2.13: 小框中心固定，只改变法向与大框磁场的夹角。

解 图 2.13 中，小框尺寸远小于大框边长，可把大框在小框处的场取为中心值。令 $h=l/2$，沿大框某一边以中点为 $s=0$，该边到中心的垂距为 h。Biot–Savart 定律给

$$B_{\text{side}}=\frac{\mu_0 I_1}{4\pi}\int_{-h}^{h}\frac{h\,\mathrm{d}s}{(h^2+s^2)^{3/2}}.$$

令 $t=s/h$、$\mathrm{d}s=h\,\mathrm{d}t$，两端变为 $-1,1$；而 $\mathrm{d}[t/\sqrt{1+t^2}]/\,\mathrm{d}t=(1+t^2)^{-3/2}$，故

$$\begin{aligned}B_{\text{side}}&=\frac{\mu_0 I_1}{4\pi h}\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)^{3/2}}\\&=\frac{\mu_0 I_1}{4\pi h}\left[\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\right]_{-1}^{1}=\frac{\sqrt{2}\mu_0 I_1}{2\pi l}.\end{aligned}$$

四边相加，$B_1=2\sqrt{2}\mu_0 I_1/(\pi l)$。小框面积为 a^2，故互感为

$$\boxed{M(\theta)=M_0\cos\theta,\qquad M_0=\frac{2\sqrt{2}\mu_0 a^2}{\pi l}}.$$

图 2.14 给出磁链随角度的正弦余弦关系。

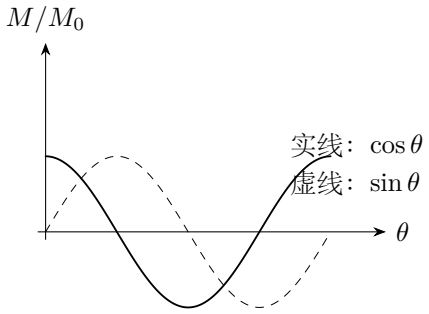


图 2.14: 互感取余弦，感应电动势含角度导数；图中横轴用弧度。

若两电流由外源分别保持恒定，链式法则给

$$\dot{M} = M_0(-\sin\theta)\dot{\theta} = -M_0\omega\sin\theta.$$

转动产生的感应电动势为

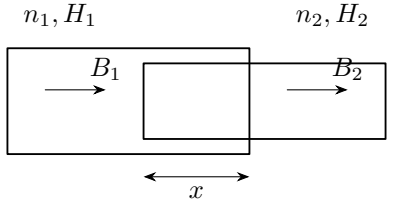
$$\boxed{\mathcal{E}_1 = -I_2\dot{M} = M_0 I_2\omega\sin\theta, \qquad \mathcal{E}_2 = M_0 I_1\omega\sin\theta}.$$

这里同一互感函数同时描述两个方向的感应；“外框静止”并不意味着它链接的磁通不变。

固定两电流时，磁力矩为 $\tau_\theta = I_1 I_2\partial_\theta M = -M_0 I_1 I_2\sin\theta$。其功率 $I_1 I_2\dot{M}$ 与磁能交叉项的变化率相同；两个维持电流的电源合计功率为 $2I_1 I_2\dot{M}$。若只让一个框开路测电动势，不应又假设其中有同样的恒定电流来算力矩。

大框中心处场梯度由对称性消失，有限小框尺寸的相对修正一般从 $O(a^2/l^2)$ 开始。题中 l 是完整边长；若用半边长作几何参数，中心场式和互感系数都会改变一个因子二，必须与图中的长度约定一致。

例 2.8 (重叠螺线管的吸力与电源功)**.** 两个长螺线管截面近似相同为 S，匝数密度为 n_1, n_2，从相反方向插入，重叠长度为 x。两电流 I_1, I_2 由独立电源保持不变，且生场同向。忽略端场，求磁能、使重叠增加的磁力及两个电源在小位移中的功。见图 2.15。



共同截面 S

图 2.15: 重叠长度是机械坐标，截面和匝数密度保持给定。

解 图 2.15 中，取 x 为两线圈的重叠长度，增大 x 表示进一步插入。忽略端场时，共同磁通给

$$M(x) = \mu_0 n_1 n_2 S x.$$

也可用图 2.16 的三个区域积分场能：

$$W_B = \frac{S}{2\mu_0}\left[(H_1 - x)B_1^2 + x(B_1 + B_2)^2 + (H_2 - x)B_2^2\right].$$

展开平方后，独立自能项不随 x 改变，交叉项为 $\mu_0 n_1 n_2 S x I_1 I_2 = M I_1 I_2$。

$$\mathrm{d}W_{\mathrm{src}} = 2 I_1 I_2 \,\mathrm{d}M$$

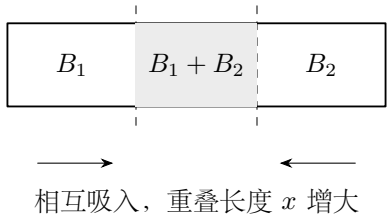


图 2.16: 重叠区的磁场相加，源功的一半进入磁能，另一半成为机械功。

保持 I_1, I_2 不变时，两个电源分别补偿磁链变化 $\mathrm{d}\lambda_1 = I_2\,\mathrm{d}M$ 与 $\mathrm{d}\lambda_2 = I_1\,\mathrm{d}M$，所以两源合计输入 $2I_1 I_2\,\mathrm{d}M$。磁能只增加 $I_1 I_2\,\mathrm{d}M$，余下部分转为机械功：

$$F_x\,\mathrm{d}x = I_1 I_2\,\mathrm{d}M, \qquad \boxed{F_x = \mu_0 n_1 n_2 S I_1 I_2}.$$

两电流生场同向时力使重叠增加；反向时力使重叠减小。外界若要准静态保持该位置，需施加相反的力。

直接写 $F_x = -\partial_x W_B|_I$ 会把方向算反，因为它遗漏维持电流的源功。若两线圈闭合且无电阻，才应固定各自总磁链，对 $\frac{1}{2}\boldsymbol{\lambda}^{\mathsf{T}}\mathsf{L}^{-1}(x)\boldsymbol{\lambda}$ 求负导数，此时电流将随位置变化。实际插入接近线圈端部时，$M(x)$ 平滑过渡，恒力结果仅是重叠区长度模型的首阶近似。

2.5 磁路、气隙与磁阻网络

磁路近似用分段磁动势和磁通描述连续磁场。漏磁、边缘场及材料非线性的取舍决定近似范围，分支关系则由实际磁路连接确定。

2.5.1 边界条件与磁通路径

磁场始终满足 $\nabla\cdot\boldsymbol{B} = 0$。跨介质界面取一个薄柱，得到 $B_{1n} = B_{2n}$；无自由面电流时再对小矩形使用 Ampere 定律，得到 $H_{1t} = H_{2t}$。在线性介质中 $\boldsymbol{B} = \mu\boldsymbol{H}$，故法向磁通密度连续，而切向 B 可随磁导率改变。

若磁场与界面法向的夹角为 θ_1, θ_2，则

$$\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}.$$

磁导率很大的细长铁芯可把主要磁通约束在芯内，但气隙边缘仍会漏磁、展宽。磁路近似把芯内每个截面的场取为沿中线、近似均匀，不能替代边界附近的全部三维场。

2.5.2 由 Ampere 定律定义磁阻

对一个没有分支的细长磁通管，磁通 $\Phi = BS$ 沿路相同，而 B 可随截面 $S(l)$ 变化。于是

$$\oint H\,\mathrm{d}l = \Phi \oint \frac{\mathrm{d}l}{\mu(l)S(l)} = NI.$$

定义磁阻与磁动势

$$\mathcal{R}_m = \oint \frac{\mathrm{d}l}{\mu S}, \qquad \mathcal{F} = NI,$$

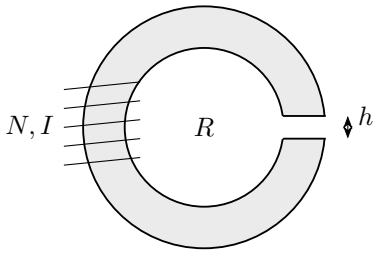
便有 $\Phi = \mathcal{F}/\mathcal{R}_m$。串联各段的磁阻相加；汇合节点的有向磁通相加为零；并联支路承受相同的磁动势降。若线圈链接全部主磁通，

$$\boxed{L = \frac{N^2}{\mathcal{R}_m}}.$$

这个 N^2 一份来自磁动势 NI，另一份来自磁链 $N\Phi$。

磁路中的 Φ 对应电路中的电流，磁动势降对应电压，磁阻对应电阻。对应的是方程结构，并非把磁能损耗解释成电阻热：在线性无磁滞铁芯中，磁阻本身不产生持续焦耳耗散。含 n_v 个节点、n_e 条支路的连通网络有 $n_v - 1$ 个独立磁通连续方程和 $n_e - n_v + 1$ 个独立回路方程。多窗口铁芯应选足独立磁通，不能把各窗口都当作同一个 Φ。

例 2.9 (环形铁芯的窄气隙)**.** 平均半径 R 的高磁导率环形铁芯，均匀截面为 S，开有宽 h 的窄气隙，$h \ll \sqrt{S} \ll R$。铁芯相对磁导率 μ_r 为常数，绕 N 匝通电流 I。求磁通密度、自感及闭合气隙的吸力，保留有限 μ_r 的影响。见图 2.17。



截面 S，铁芯磁导率 $\mu_0\mu_r$

图 2.17: 气隙短而窄，先忽略漏磁与截面上的场变化。

解 图 2.17 中，设铁芯本身的平均路径长为 $\ell_{\mathrm{Fe}} \simeq 2\pi R$。改变气隙时保持铁芯长度和截面不变。无漏磁近似下，铁芯与气隙链接同一磁通，图 2.18 右图的串联磁阻为

$$\mathcal{R}_m = \frac{\ell_{\mathrm{Fe}}}{\mu_0 \mu_r S} + \frac{h}{\mu_0 S}.$$

因此

$$\boxed{B = \frac{\mu_0 N I}{h + \ell_{\mathrm{Fe}}/\mu_r}}, \qquad \boxed{L = \frac{\mu_0 N^2 S}{h + \ell_{\mathrm{Fe}}/\mu_r}}.$$

铁芯中 $H_{\mathrm{Fe}} = B/(\mu_0\mu_r)$，气隙中 $H_g = B/\mu_0$；不能因为铁芯磁导率大，就令气隙与铁芯的 H 也相等。



图 2.18: 气隙与铁芯共享磁通，但其磁动势降不同。

固定电流时，对气隙宽度求磁共能导数，

$$F_h = \frac{1}{2} I^2 \frac{\partial L}{\partial h} = -\frac{\mu_0 N^2 S I^2}{2(h + \ell_{\mathrm{Fe}}/\mu_r)^2} = \boxed{-\frac{B^2 S}{2\mu_0}}.$$

负号表示力使气隙减小，如图 2.18 左图。两端面相互吸引的力各有这个大小；若两端各移动 $\mathrm{d}h/2$，合计机械功仍为 $F\,\mathrm{d}h$，不是再乘一个二。

当 $h \gg \ell_{\mathrm{Fe}}/\mu_r$ 时，气隙控制磁阻；当 $h \ll \ell_{\mathrm{Fe}}/\mu_r$ 时，铁芯本身限制磁通，不能继续用 $B \propto 1/h$ 外推到无穷大。题设 $h \ll \sqrt{S}$ 保证边缘展宽较小，截面尺度远小于 R 保证铁芯场可近似均匀。若磁场使铁芯进入非线性区，应改用实际的 $B(H)$ 关系，不能保留同一个常数 μ_r。

例 2.10 (分叉磁路的磁通与电感)**.** 一主磁路磁阻为 $\mathcal{R}_c$，返回部分分成两条支路，磁阻比 $\mathcal{R}_1 : \mathcal{R}_2 = 1 : 3$。主路上绕 N 匝通电流 I，忽略漏磁。求两支路磁通、等效磁阻和主绕组电感，并用分段磁能验证。见图 2.19。

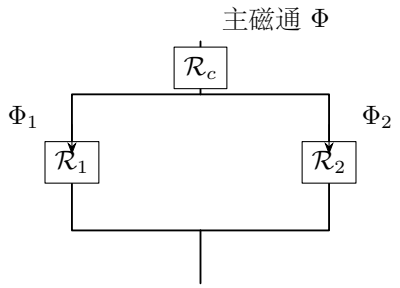


图 2.19: 支路有相同磁动势降，主支路磁通为两支路之和。

解 图 2.19 的分叉处没有磁通源，故 $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2$。两返回支路连接同一对磁节点，磁动势降相同：

$$\mathcal{R}_1\Phi_1 = \mathcal{R}_2\Phi_2.$$

代入 $\mathcal{R}_1 : \mathcal{R}_2 = 1 : 3$，有 $\Phi_1 = 3\Phi_2$，再与通量守恒式联立，得到

$$\boxed{\Phi_1 = \frac{3}{4}\Phi, \qquad \Phi_2 = \frac{1}{4}\Phi}.$$

图 2.20 的面积条表示磁通分配，不是磁通密度分配；若两支路截面不同，还应分别除以截面才能比较 B_1, B_2。

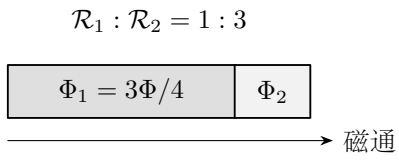


图 2.20: 较小的磁阻承担较大的磁通。

设主绕组 N 匝放在公共支路，全部主磁通均与它链接。并联部分磁阻为 $\mathcal{R}_p = \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2/(\mathcal{R}_1 + \mathcal{R}_2)$，所以

$$\Phi = \frac{NI}{\mathcal{R}_c + \mathcal{R}_p}, \qquad \boxed{L = \frac{N^2}{\mathcal{R}_c + \mathcal{R}_p}}.$$

能量也可逐段求和：

$$W_B = \frac{1}{2}\mathcal{R}_c\Phi^2 + \frac{1}{2}\mathcal{R}_1\Phi_1^2 + \frac{1}{2}\mathcal{R}_2\Phi_2^2 = \frac{1}{2}(\mathcal{R}_c + \mathcal{R}_p)\Phi^2.$$

为验证并联等效关系，可先不代入 $1:3$，由等磁动势降和通量守恒联立得

$$\Phi_1 = \frac{\mathcal{R}_2}{\mathcal{R}_1 + \mathcal{R}_2}\Phi, \qquad \Phi_2 = \frac{\mathcal{R}_1}{\mathcal{R}_1 + \mathcal{R}_2}\Phi.$$

于是两个返回支路的能量系数为

$$\mathcal{R}_1\left(\frac{\Phi_1}{\Phi}\right)^2+\mathcal{R}_2\left(\frac{\Phi_2}{\Phi}\right)^2=\frac{\mathcal{R}_1\mathcal{R}_2^2+\mathcal{R}_2\mathcal{R}_1^2}{(\mathcal{R}_1+\mathcal{R}_2)^2}=\mathcal{R}_p.$$

再用 $NI=(\mathcal{R}_c+\mathcal{R}_p)\Phi$ 和 $\lambda=N\Phi$，总能量化为 $NI\Phi/2=LI^2/2$。主绕组链接的是两返回支路的通量之和；仅取其中一支会同时改变磁链和能量。

2.6 变压器中的共同磁通与分支磁通

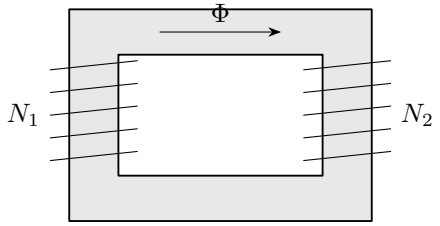
变压器的绕组可能链接共同磁通，也可能只链接某条铁芯分支。电压、电流关系应由这些实际磁链建立，漏磁则另列为未被全部绕组链接的部分。

2.6.1 端电压与感应电动势

绕组按正磁通法向选绕向，感应电动势为 $-N\dot{\Phi}$。若端电压采用电流流入正端的无源约定、忽略绕组电阻，则维持该电流所需的端电压为 $V=N\dot{\Phi}$。下文统一用这种端电压，避免把电动势的负号重复写入回路方程。

理想变压器有两个层面的近似：各绕组完全链接共同磁通，并且磁阻足够小，使维持给定磁通的净安匝可忽略。第一层给出电压与匝数比，第二层才给出负载电流的反比。磁导率有限时还存在励磁电流，瞬时输入、输出功率之差可以储存在磁场中。

例 2.11 (有限磁导率变压器的功率)**.** 两绕组匝数为 N_1,N_2，完全链接同一线性铁芯磁通 Φ，铁芯磁阻为 $\mathcal{R}_m$。忽略绕组电阻和漏磁，一次受交流电压驱动，二次接负载。求电压、电流关系以及瞬时功率差，说明理想变压器极限。见图 2.21。



I_1 入同名端，I_2 从同名端流向负载

图 2.21: 同名端与电流方向一起决定净励磁安匝。

解 图 2.21 取主、次电流的方向使净励磁安匝为 $N_1 I_1 - N_2 I_2$。两绕组链接同一 Φ，因此

$$V_1 = N_1 \dot{\Phi}, \qquad V_2 = N_2 \dot{\Phi}, \qquad \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}.$$

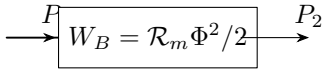
这个比值来自共同磁通，不必先令铁芯磁阻为零。有限磁阻满足

$$N_1 I_1 - N_2 I_2 = \mathcal{R}_m \Phi.$$

所以一次电流由负载反射分量与励磁分量组成：

$$I_1 = \frac{N_2}{N_1} I_2 + \frac{\mathcal{R}_m}{N_1} \Phi.$$

图 2.22 中，前一部分供给负载，后一部分建立磁场能。



$$P_1 - P_2 = \dot{W}_B$$

图 2.22: 瞬时功率差进入或离开铁芯磁能，周期平均可为零。

输入、输出功率分别为 $P_1 = V_1 I_1$、$P_2 = V_2 I_2$。相减得到

$$P_1 - P_2 = \dot{\Phi}(N_1 I_1 - N_2 I_2) = \mathcal{R}_m \Phi \dot{\Phi} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\mathcal{R}_m \Phi^2}{2}.$$

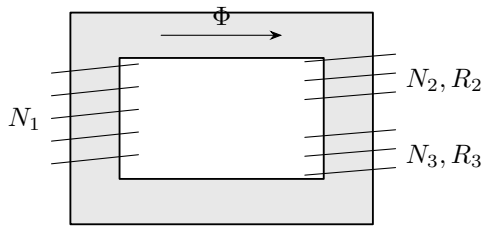
固定几何、线性无损铁芯中，右端只表示储能变化。交流周期稳态的周期平均为零，所以平均输入等于平均负载功率，瞬时却未必相等。

若 $V_1 = \widehat{V}_1 \cos \omega t$，由 $\dot{\Phi} = V_1 / N_1$ 积分，

$$\Phi(t) - \Phi(0) = \frac{\widehat{V}_1}{N_1} \int_0^t \cos \omega s \, \mathrm{d}s = \frac{\widehat{V}_1}{N_1} \left[\frac{\sin \omega s}{\omega} \right]_0^t = \frac{\widehat{V}_1}{N_1 \omega} \sin \omega t.$$

无直流偏置时取 $\Phi(0) = 0$。励磁电流滞后电压四分之一周期；其对应电感为 $L_m = N_1^2 / \mathcal{R}_m$。在 $\mathcal{R}_m \to 0$ 的理想极限，励磁电流可忽略，才有 $I_1 = (N_2/N_1) I_2$ 及瞬时 $P_1 = P_2$。若含铁耗、铜耗或漏磁，还须在此之外另列耗散与漏感，不能把它们算入无损磁阻的储能项。

例 2.12 (共同磁通的三绕组负载折算)**.** 理想铁芯上有三个绕组，匝数 N_1, N_2, N_3，全部链接同一磁通。一次由 $u(t) = U_0 \cos \omega t$ 经电阻 R_1 驱动，两个二次绕组分别接 R_2, R_3。忽略励磁电流，求一次所见等效负载与各电流，并核对功率。见图 2.23。



一次电源 $u(t)$，串联 R_1

图 2.23: 两个二次负载共享磁通，电压按匝数比确定。

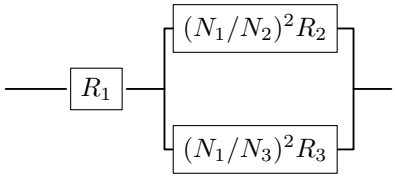
解 图 2.23 中三个绕组链接同一个 Φ。二次电流均取流出同名端，磁阻忽略后有

$$N_1 I_1 = N_2 I_2 + N_3 I_3, \qquad V_j = N_j \dot{\Phi}, \qquad I_2 = \frac{N_2 \dot{\Phi}}{R_2}, \quad I_3 = \frac{N_3 \dot{\Phi}}{R_3}.$$

记 $G_N = N_2^2/R_2 + N_3^2/R_3$，则 $I_1 = G_N \dot{\Phi}/N_1$，一次绕组本身的电压 $V_1 = N_1 \dot{\Phi}$。因此

$$\boxed{R_{\text{ref}} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{N_1^2}{N_2^2/R_2 + N_3^2/R_3}}.$$

图 2.24 中两个折算电阻并联，不能把它们直接相加。



负载折算到一次侧后并联

图 2.24: 共同磁通结构使两个折算负载呈并联关系。

将一次串联电阻也计入，$u = R_1 I_1 + V_1$，所以

$$\boxed{I_1(t) = \frac{u(t)}{R_1 + R_{\text{ref}}}}, \qquad \dot{\Phi} = \frac{N_1 u(t)}{N_1^2 + R_1 G_N}.$$

将 $\dot{\Phi}$ 分别代入二次电流，完整结果为

$$I_2(t) = \frac{N_1 N_2 u(t)}{R_2(N_1^2 + R_1 G_N)}, \qquad I_3(t) = \frac{N_1 N_3 u(t)}{R_3(N_1^2 + R_1 G_N)}.$$

记 $K_\Phi = N_1 U_0/(N_1^2 + R_1 G_N)$，对 $\dot\Phi = K_\Phi \cos\omega t$ 从零时刻积分，有

$$\Phi(t) - \Phi(0) = K_\Phi \int_0^t \cos\omega s \,\mathrm{d}s = K_\Phi \left[\frac{\sin\omega s}{\omega}\right]_0^t = \frac{K_\Phi}{\omega}\sin\omega t.$$

无直流偏磁的周期解取 $\Phi(0) = 0$；若初始磁通不为零，理想模型会保留这项常量偏置。

功率核对为 $V_1 I_1 = \dot\Phi(N_2 I_2 + N_3 I_3) = I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3$；加上 $I_1^2 R_1$ 才等于电源输出。持续直流会在这个理想式中使磁通不断累积，实际铁芯的线性范围将限制可用时间；本题负载折算用于给定的理想交流模型。

例 2.13 (分磁通铁芯的串联型折算)**.** 双窗口理想铁芯的中柱绕一次 N_1 匝，左、右返回柱分别绕 N_2, N_3 匝并接电阻 R_2, R_3。一次链接两分支磁通之和，二次分别只链接各自分支。求一次所见等效电阻，说明它与共同磁通三绕组结构的区别。见图 2.25。

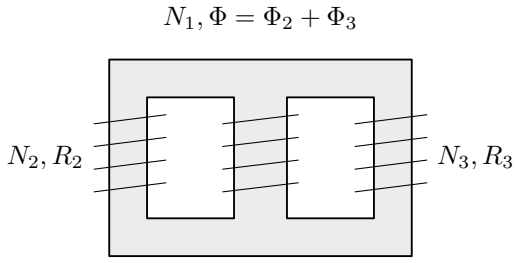


图 2.25: 两窗口有两个独立磁通，主柱磁通为其和。

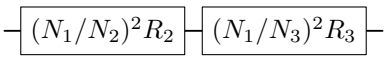
解 图 2.25 的主绕组包围中柱磁通 $\Phi_2 + \Phi_3$，两个负载绕组各链接一个返回磁通。它与三个绕组共享一个磁通的结构不同。理想铁芯的两个独立 Ampere 回路分别给

$$N_1 I_1 = N_2 I_2, \qquad N_1 I_1 = N_3 I_3.$$

二次的端电压为 $V_2 = N_2\dot\Phi_2 = R_2 I_2$、$V_3 = N_3\dot\Phi_3 = R_3 I_3$，而一次电压为

$$V_1 = N_1(\dot\Phi_2 + \dot\Phi_3) = \frac{N_1}{N_2} V_2 + \frac{N_1}{N_3} V_3.$$

$$V_1 = N_1(\dot{\Phi}_2 + \dot{\Phi}_3)$$



独立磁通窗口：折算电压相加

图 2.26: 电压因分支磁通相加，折算电阻也呈相加形式。

消去两个二次电流，得到图 2.26 的串联型折算：

$$\boxed{\frac{V_1}{I_1} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_2 + \left(\frac{N_1}{N_3}\right)^2 R_3}.$$

这里“串联型”指一次端口的等效电阻相加，并非说两个二次绕组在导线上实际串联。两者可以各自接独立负载。

输入功率为 $V_1 I_1$，代入电压分解式和安匝关系，逐项得 $V_1 I_1 = V_2 I_2 + V_3 I_3$。如果误令 $V_1/N_1 = V_2/N_2 = V_3/N_3$，就相当于删除了一个独立磁通，得到的是上一题的共同磁通结构。

有限磁阻时，主柱和返回柱还会储能，两个净安匝不再同时为零。应为 Φ_2, Φ_3 各列一条磁路方程，再接各自的电路方程；不能只用“变压器匝数比”跳过铁芯的连接关系。

2.7 非线性磁链与有损副边的反作用

2.7.1 割线电感、微分电感和磁能

在线性无磁滞元件中，磁链 $\lambda = Li$，磁能为 $Li^2/2$。若铁芯的磁响应非线性但仍单值、可逆，则应从完整的 $\lambda(i, x)$ 关系出发；x 表示机械位置。固定 x 时有两个不同电感：

$$L_{\text{sec}} = \frac{\lambda}{i}, \qquad L_{\text{diff}} = \left(\frac{\partial \lambda}{\partial i}\right)_x.$$

缓慢建立磁场时，电源输送的电磁功为 $i\,\mathrm{d}\lambda$，所以磁能及共能分别为

$$W(\lambda, x) = \int_0^{\lambda} i(\tilde{\lambda}, x)\,\mathrm{d}\tilde{\lambda}, \quad W'(i, x) = \int_0^{i} \lambda(\tilde{i}, x)\,\mathrm{d}\tilde{i}.$$

两者满足 $W + W' = i\lambda$。这里 W' 是共能的记号，不是对某个变量求导。

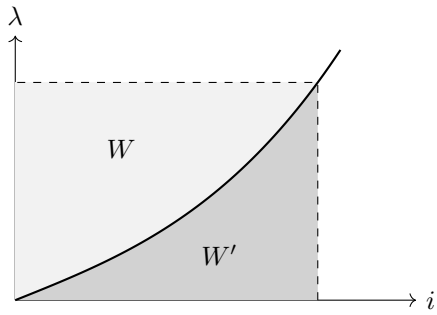


图 2.27: 单值磁化曲线下的共能面积及其互补的磁能面积

图 2.27 的横轴为 i、纵轴为 λ，故曲线下的面积为 $\int \lambda \,\mathrm{d}i$，即共能；矩形的另一部分才是磁能。它们只有在线性关系下相等。

包含机械位移时，能量平衡为

$$\mathrm{d}W = i\,\mathrm{d}\lambda - F\,\mathrm{d}x, \qquad \mathrm{d}W' = \lambda\,\mathrm{d}i + F\,\mathrm{d}x.$$

因此恒磁链取 $F = -(\partial W/\partial x)_\lambda$，恒电流取 $F = (\partial W'/\partial x)_i$。这两个公式由同一微分式得到，并不对应两种不同的磁力。

例 2.14 (位置相关非线性电感的力和小信号响应)**.** 某可逆、无磁滞磁元件的磁链关系为

$$\lambda(i,x) = L(x)i + \alpha(x)i^3,$$

在讨论范围内 $L > 0, \alpha > 0$。求磁能、共能和沿 x 方向的力；再求固定位置、偏置电流 I 附近小扰动的端口方程。导线电阻为 R。

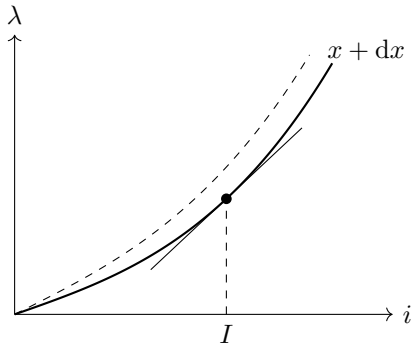


图 2.28: 机械位置影响整条磁链曲线，电流偏置附近使用局部斜率

解 按图 2.28 的横轴从零电流积分，位置 x 保持不变：

$$W'(i,x)=\int_0^i[L(x)s+\alpha(x)s^3]\,\mathrm{d}s=\left[\frac{1}{2}L(x)s^2+\frac{1}{4}\alpha(x)s^4\right]_0^i=\frac{1}{2}L(x)i^2+\frac{1}{4}\alpha(x)i^4.$$

再由 $W=i\lambda-W'$ 得到

$$W=\frac{1}{2}L(x)i^2+\frac{3}{4}\alpha(x)i^4.$$

此式以 i 为参数表示磁能；做恒磁链求导时，i 仍随 x 改变。为避免漏掉这项，直接使用恒电流共能公式：

$$\boxed{F=\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}x}i^2+\frac{1}{4}\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x}i^4.}$$

若改用磁能，恒 λ 条件给出

$$0=(L+3\alpha i^2)\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}x}+L_x i+\alpha_x i^3.$$

解出 $\mathrm{d}i/\,\mathrm{d}x=-(L_x i+\alpha_x i^3)/(L+3\alpha i^2)$。再对参数式 $W(i,x)$ 求全导数，

$$\begin{aligned}-\left(\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}x}\right)_\lambda&=-\frac{1}{2}L_x i^2-\frac{3}{4}\alpha_x i^4-i(L+3\alpha i^2)\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}x}\\&=-\frac{1}{2}L_x i^2-\frac{3}{4}\alpha_x i^4+i(L_x i+\alpha_x i^3)=\frac{1}{2}L_x i^2+\frac{1}{4}\alpha_x i^4.\end{aligned}$$

这与共能公式相同。用恒 i 的 $-\partial_x W$ 会遗漏电源功，连力的符号也可能错误。

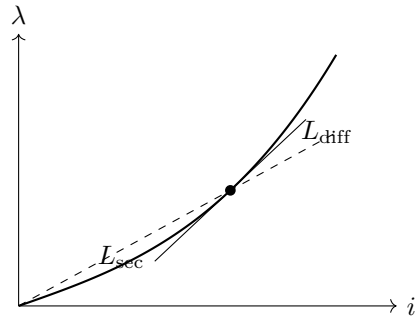


图 2.29: 偏置附近的割线斜率与微分斜率不同

令 $i=I+\delta i$，固定 x，忽略 $(\delta i)^2$ 及更高阶项，

$$\delta\lambda=(L+3\alpha I^2)\delta i,\qquad\boxed{\delta v=R\,\delta i+(L+3\alpha I^2)\frac{\mathrm{d}\,\delta i}{\mathrm{d}t}.}$$

图 2.29 中的割线对应 $L_{\mathrm{sec}} = L + \alpha I^2$，切线对应 $L_{\mathrm{diff}} = L + 3\alpha I^2$。若端口扰动电压为零，方程成为 $L_{\mathrm{diff}}\delta\dot{i} + R\delta i = 0$。从初值 δi_0 积分，

$$\int_{\delta i_0}^{\delta i(t)} \frac{\mathrm{d}s}{s} = -\frac{R}{L_{\mathrm{diff}}}\int_0^t \mathrm{d}t', \qquad \left[\ln|s|\right]_{\delta i_0}^{\delta i(t)} = -\frac{Rt}{L_{\mathrm{diff}}}.$$

非零解保持初始符号，取指数得

$$\delta i(t) = \delta i_0 e^{-Rt/L_{\mathrm{diff}}},$$

所以衰减时间为 L_{diff}/R；零初扰动给恒零解。若机械位置也扰动，还应加上 $(L_x I + \alpha_x I^3)\delta\dot{x}$ 产生的电压项。这里的磁化关系单值，不包含磁滞损耗。

2.7.2 短路副边使主边同时呈现电抗和电阻

两线性线圈的位置固定，电流参考方向取使互感项为 $+M$，电感矩阵正定：$M^2 < L_1 L_2$。副边由自身电感 L_2 和串联电阻 $R_2 > 0$ 闭合，主边电阻为 R_1。采用 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}$ 相量约定，有

$$V_1 = (R_1 + \mathrm{i}\omega L_1)I_1 + \mathrm{i}\omega M I_2, \quad 0 = (R_2 + \mathrm{i}\omega L_2)I_2 + \mathrm{i}\omega M I_1.$$

由第二式先解出 $I_2 = -\mathrm{i}\omega M I_1/(R_2 + \mathrm{i}\omega L_2)$，再代入第一式。因 $(\mathrm{i}\omega M)(-\mathrm{i}\omega M) = \omega^2 M^2$，得到

$$Z_{\mathrm{in}} = R_1 + \mathrm{i}\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{R_2 + \mathrm{i}\omega L_2}.$$

把分母乘以共轭，可分别读出主边增加的实部及减少的电感：

$$\Delta R = \frac{\omega^2 M^2 R_2}{R_2^2 + \omega^2 L_2^2} > 0, \quad L_{\mathrm{eff}} = L_1 - \frac{\omega^2 M^2 L_2}{R_2^2 + \omega^2 L_2^2}.$$

有限电阻使副边电流与主边电流之间存在相位差。主边因此同时感受到附加电阻和电感的变化，单用反向电流的实数关系无法描述这一反作用。

例 2.15 (副边耗散怎样反映到主边)**.** 上列耦合线圈满足 $L_1 = L_2 = L$、$M = kL$，$0 < k < 1$，主边电阻忽略。求 $\omega L = R_2$ 时的输入阻抗、副边电流与主边电流之比，并证明主边获得的平均有功功率全部耗散在 R_2 上。相量幅值统一取有效值。

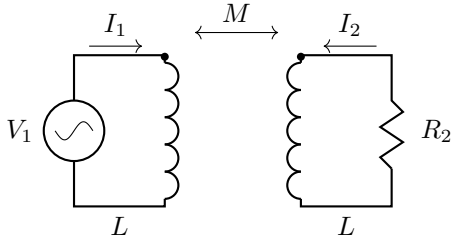


图 2.30: 闭合副边通过互感向主边反映耗散

解 在图 2.30 中，两线圈按互感项为正的约定接线。由副边方程及 $\omega L = R_2$，

$$\frac{I_2}{I_1} = -\frac{\mathrm{i}\omega k L}{R_2 + \mathrm{i}\omega L} = -\frac{k}{2}(1+\mathrm{i}).$$

所以 $|I_2|^2 = k^2|I_1|^2/2$。主边增加的实部为 $k^2R_2/2$，有效电感为 $L(1-k^2/2)$：

$$\boxed{Z_{\mathrm{in}} = \frac{k^2 R_2}{2} + \mathrm{i}R_2\left(1 - \frac{k^2}{2}\right).}$$

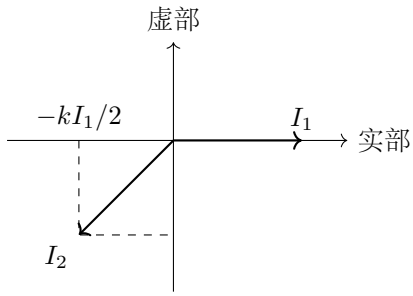


图 2.31: 以主边电流为实轴，副边电流含反相及正交分量

图 2.31 取 I_1 为实数参考。由于相量为有效值，主边平均输入功率不再乘 1/2：

$$P_{\mathrm{in}} = |I_1|^2 \operatorname{Re} Z_{\mathrm{in}} = \frac{k^2 R_2}{2}|I_1|^2 = R_2|I_2|^2.$$

互感本身没有耗散；主边的实阻抗反映了副边的电阻热。低频 $\omega L_2 \ll R_2$ 时，ΔR 按 ω^2 趋零、$L_{\mathrm{eff}} \to L_1$；高频 $\omega L_2 \gg R_2$ 时，$L_{\mathrm{eff}} \to L_1 - M^2/L_2 > 0$。最后的不等式来自电感矩阵正定，保证这个无源回路不会给出负的有效电感。

2.8 习题与解答

习题 2.1 (恒电压与变化电感)**.** 理想无电阻线圈的电感为 $L(x) = L_0 + \alpha x$, $L_0, \alpha > 0$。机械部分被外界以 $x = ut$ 匀速拉动，$u > 0$；线圈端接恒电压 V，初始电流为零。求电流、磁力及功率分配。见图 2.32。

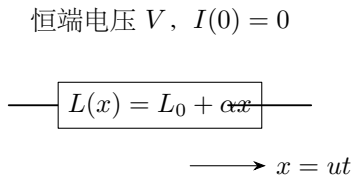


图 2.32: 线圈的几何运动由外界指定，端电压保持不变。

解　图 2.32 给定端电压。无电阻回路满足 $\dot{\lambda} = V$，从初态 $\lambda(0) = L_0 I(0) = 0$ 积分，

$$\lambda(t) - 0 = \int_0^t V \,\mathrm{d}s = V[s]_0^t = Vt.$$

代入 $\lambda = LI$ 与 $L(t) = L_0 + \alpha u t$，得到

$$\boxed{I(t) = \frac{Vt}{L_0 + \alpha u t}}.$$

图 2.33 的电流渐近于 $V/(\alpha u)$；这不等于自感电动势消失，而是电流增长变慢的同时，几何磁链项 $I\dot{L}$ 承担了几乎全部端电压。

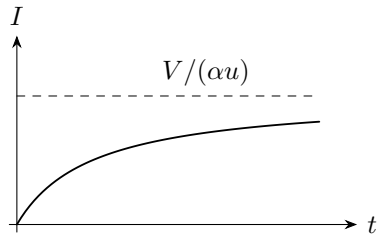


图 2.33: 电流趋于有限值时，几何磁链仍持续变化。

磁力按瞬时固定电流的共能导数为 $F_x = \alpha I^2/2$，方向使电感增加。维持给定位移 $x = ut$ 的外力需承担相反的磁力分量，其机械功率为 $-F_x u$。

磁能 $W_B = V^2 t^2/[2(L_0 + \alpha u t)]$。先按商法则求电流导数，再按乘积法则求磁能导数：

$$\dot{I} = \frac{V(L_0 + \alpha u t) - Vt\alpha u}{(L_0 + \alpha u t)^2} = \frac{VL_0}{(L_0 + \alpha u t)^2},$$

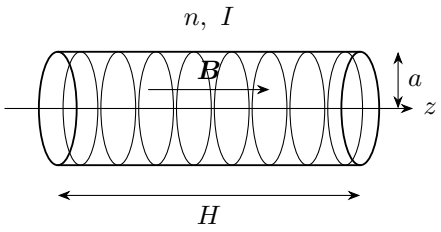
$$\dot{W}_B = \frac{1}{2}\dot{L}I^2 + LI\dot{I} = \frac{1}{2}\alpha u I^2 + I(V - I\alpha u).$$

其中 $L\dot{I} + I\alpha u = V$ 可由上式直接回代核对。整理得

$$\dot{W}_B = VI - \frac{1}{2}\alpha u I^2, \qquad VI = \dot{W}_B + F_x u.$$

电源功率分别用于增加磁能和向机械系统输出功。若误用 $V = L\dot{I}$，会得到不同的电流，且无法同时满足这条功率关系。给定的线性电感规律需在全部位移范围内成立；实际可动铁芯行程有限，不能把渐近曲线无限延长为真实线圈的长期响应。

习题 2.2 (长管近似的误差与伸长力)**.** 空气螺线管总匝数 N、半径 a 固定，长度 $H \gg a$。用端部首阶修正估计：忽略端场的相对误差小于 1% 需多大 H/a？若保持电流 I 缓慢拉长线圈，再求含首阶修正的轴向磁力。见图 2.34。



固定总匝数 N，半径 a 不变

图 2.34: 伸长时匝数密度随长度改变。

解 图 2.34 的总匝数 N 固定，故 $n = N/H$。将它代入长管含端部修正的公式，得到

$$L(H) = \frac{\mu_0 N^2 \pi a^2}{H}\left(1 - \frac{8a}{3\pi H} + O(a^2/H^2)\right).$$

以无限长近似值作分母，首阶相对误差为 $\delta_L \simeq 8a/(3\pi H)$。要求小于 1%，给出

$$\boxed{\frac{H}{a} > \frac{800}{3\pi} \simeq 84.88}.$$

图 2.35 只表示这一误差随长径比减小的趋势，不能当作短线圈的精确曲线。

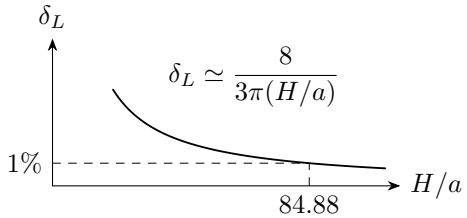


图 2.35: 误差由长径比控制，图示首阶反比规律。

若固定电流并缓慢增加 H，半径与 N 保持不变。先展开各幂次再求导，

$$L(H) = \mu_0 N^2 \pi a^2 \left[H^{-1} - \frac{8a}{3\pi}H^{-2} + O(a^2 H^{-3})\right],$$

$$L'(H) = \mu_0 N^2 \pi a^2 \left[-H^{-2} + \frac{16a}{3\pi}H^{-3} + O(a^2 H^{-4})\right].$$

磁力为

$$F_H = \frac{1}{2}I^2 L'(H) = -\frac{\mu_0 N^2 \pi a^2 I^2}{2H^2}\left(1 - \frac{16a}{3\pi H} + O(a^2/H^2)\right).$$

主项为负，表示线圈有缩短的趋势。不能在求导时把 n 也视为常数，否则等于在拉伸过程中不断补入新匝，研究的机械系统已经改变。误差不等式只是首阶估计；若要求有严格误差保证，应回到完整有限长度积分，估计下一阶项，而不是把截断符号直接当作精确上界。

习题 2.3 (非均匀体电流的内部电感)**.** 半径 a 的长圆柱导体中，轴向电流密度满足 $j_z(r) = Ar^p$，$p > -2$，总电流为 I，磁导率为 μ。求单位长度内部电感，并讨论 $p = 0$ 与 $p \to \infty$ 两个极限。见图 2.36。

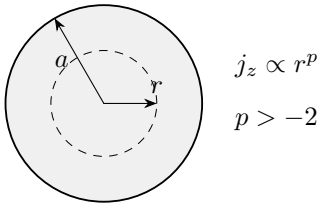


图 2.36: 电流分布作为模型条件给定，外部回流另行处理。

解 图 2.36 的电流密度虽然不均匀，但仍轴对称。总电流由截面积分求出：

$$I = 2\pi A \int_0^a r^{p+1}\,\mathrm{d}r = 2\pi A \left[\frac{r^{p+2}}{p+2}\right]_0^a = \frac{2\pi A a^{p+2}}{p+2}.$$

同样将上限换为 r 即得 $I_{\mathrm{enc}} = 2\pi A r^{p+2}/(p+2)$，所以

$$\frac{I_{\mathrm{enc}}(r)}{I} = \left(\frac{r}{a}\right)^{p+2}.$$

图 2.37 比较了两个指数。靠近表面集中的电流使内部被链接的电流分数减小。

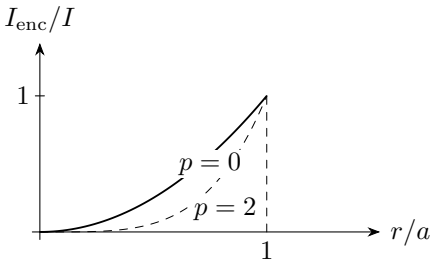


图 2.37: 较大的指数把电流移向表面，减少内部磁能。

Ampere 定律给 $B_\theta = \mu I_{\mathrm{enc}}/(2\pi r)$。单位长度内部磁能为

$$w_{\mathrm{in}} = \int_0^a \frac{B_\theta^2}{2\mu}\, 2\pi r\, \mathrm{d}r = \frac{\mu I^2}{4\pi}\int_0^a \left(\frac{r}{a}\right)^{2p+4} \frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{\mu I^2}{4\pi a^{2p+4}}\left[\frac{r^{2p+4}}{2p+4}\right]_0^a = \frac{\mu I^2}{8\pi(p+2)}.$$

因此

$$\boxed{L'_{\mathrm{in}} = \frac{\mu}{4\pi(p+2)}}.$$

$p=0$ 恢复均匀体电流的 $\mu/(8\pi)$；$p\to\infty$ 趋于表面电流，内部电感趋零。也可按磁链权重计算 $I^{-1}\int_0^a B_\theta(I_{\mathrm{enc}}/I)\,\mathrm{d}r$，得到同一式。若把权重遗漏，算的是某一条特殊电流丝的链接，而不是整个分布的电感。题中电流分布可由径向变化的电导率等方式维持，并非假定均匀材料在任意频率下自动具有这个分布。

习题 2.4 (双线表面电流的双极坐标解)**.** 两平行理想圆柱导体半径 a、轴距 $b>2a$，间隙为 ϵ,μ，无内部场。已知双极坐标面 $\xi=\pm\xi_0$ 对应这两圆柱，$\cosh\xi_0 = b/(2a)$，两尺度因子相同。求单位长度电容，再由 TEM 关系求电感及远距展开。见图 2.38。

表面电流、理想等势圆柱

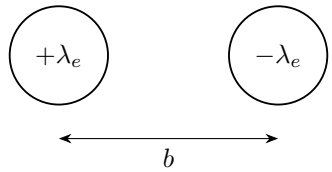


图 2.38: 相邻表面上的电荷与电流密度都不必均匀。

解 图 2.38 的两圆柱是理想等势面，表面电流会受相邻导线影响而重新分布，不能继续采用均匀体电流模型。用双极坐标，两个圆柱面为 $\xi=\pm\xi_0$，圆心距与半径满足 $\cosh\xi_0 = b/(2a)$，如图 2.39。

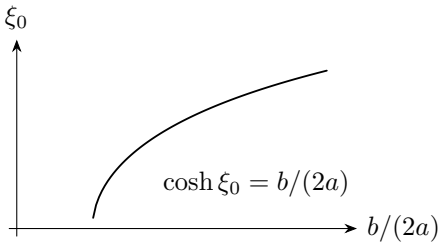


图 2.39: 双极坐标参数随两圆柱距离变化。

两面电压差为 V 时，取两面电势为 $\pm V/2$。因 $h_\xi = h_\eta = h$，二维 Laplace 方程为 $\partial_\xi^2\varphi + \partial_\eta^2\varphi = 0$。取不含角变量的解，径向方程 $\partial_\xi^2\varphi = 0$ 两次积分给 $\varphi = A\xi + C$；由 $A\xi_0 + C = V/2$、$-A\xi_0 + C = -V/2$ 得 $A = V/(2\xi_0)$、$C = 0$。因此 $\varphi = V\xi/(2\xi_0)$；这个满足全部边界条件的解由静电唯一性定理确定。积分法向位移时，两尺度因子相消：

$$\lambda_e = \epsilon \int_0^{2\pi} \frac{V}{2\xi_0 h_\xi}\, h_\eta \,\mathrm{d}\eta = \frac{\epsilon V}{2\xi_0}[\eta]_0^{2\pi} = \frac{\pi\epsilon V}{\xi_0}, \qquad C' = \frac{\pi\epsilon}{\xi_0}.$$

无损 TEM 场的电磁对偶给 $L'C' = \mu\epsilon$，因此

$$\boxed{L' = \frac{\mu}{\pi}\operatorname{arcosh}\frac{b}{2a}}.$$

远距展开可从反双曲函数的对数式求出。令 $\delta = a/b$，则

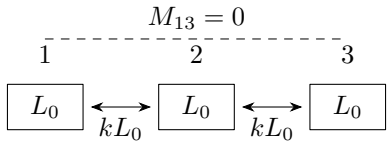
$$\operatorname{arcosh}\frac{b}{2a} = \ln\frac{b + \sqrt{b^2 - 4a^2}}{2a} = \ln\frac{b}{a} + \ln\frac{1 + \sqrt{1 - 4\delta^2}}{2}.$$

将 $\sqrt{1-4\delta^2} = 1 - 2\delta^2 - 2\delta^4 + O(\delta^6)$ 代入，再用 $\ln(1+x) = x - x^2/2 + \cdots$，第二个对数为 $-\delta^2 - 3\delta^4/2 + O(\delta^6)$。

远离时 $\operatorname{arcosh}[b/(2a)] = \ln(b/a) - a^2/b^2 + O(a^4/b^4)$，首个几何修正为二次而非一次。

本题导体内部无磁场，因而没有均匀体电流模型中的 $\mu/(4\pi)$ 内部电感。两导线靠近时，两种模型的电流分布与边界条件不同，电感数值也随之不同。上述推导也要求两表面没有接触，$b > 2a$，不能跨越几何接触点继续使用同一电容、电感式。

习题 2.5 (三线圈的互感是否物理允许)**.** 三个线圈自感均为 $L_0 > 0$，互感为 $M_{12} = M_{23} = kL_0$、$M_{13} = 0$。求被动线性系统允许的 k 范围，并说明只核对每一对线圈的互感上界为何不够。见图 2.40。



耦合矩阵的示意连接

图 2.40: 磁场能由全部电流共同确定，邻近耦合不代表可任意指定矩阵。

解 图 2.40 的电感矩阵为

$$\mathsf{L} = L_0 \begin{pmatrix} 1 & k & 0 \\ k & 1 & k \\ 0 & k & 1 \end{pmatrix}.$$

各对线圈分别满足 $|M| \le L_0$，只给 $|k| \le 1$；这还不足以保证三个电流同时存在时磁能非负。

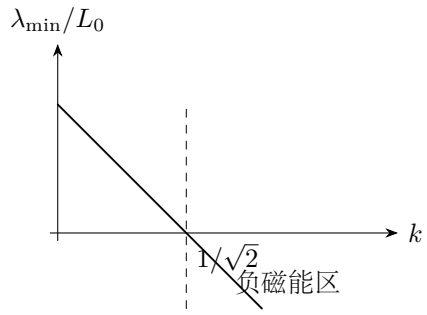


图 2.41: 最小特征值决定磁能是否可以对所有电流非负。

令特征值为 $\lambda = L_0 x$，将无量纲行列式沿第一行展开，

$$\begin{aligned} \det(\mathsf{L}/L_0 - x\mathbb{1}) &= (1-x)[(1-x)^2 - k^2] - k[k(1-x)] \\ &= (1-x)[(1-x)^2 - 2k^2]. \end{aligned}$$

令它为零，得 $x = 1$ 或 $1-x = \pm\sqrt{2}k$。三个特征值为 L_0、$L_0(1+\sqrt{2}k)$、$L_0(1-\sqrt{2}k)$。因此图 2.41 的最小值非负要求

$$\boxed{|k| \le \frac{1}{\sqrt{2}}}.$$

例如 $k > 1/\sqrt{2}$ 时取电流比例 $(I_1, I_2, I_3) = I(1, -\sqrt{2}, 1)$，直接代入得到 $W_B = 2L_0 I^2(1-\sqrt{2}k) < 0$，不可能是被动线性磁场的能量。

互感的允许范围由完整磁能矩阵决定；逐对满足上界，仍可能存在使总磁能为负的电流组合。等号时出现一个零磁能模；若它与端口的强迫条件冲突，理想电路会退化，实际漏感或电阻必须参与。矩阵中的零互感是给定的理想几何条件，不应因相邻线圈都有耦合就擅自补入一个未给定的 M_{13}。

习题 2.6 (并联后完全不增流的支路)**.** 两线圈自感为 $4L_0, L_0$，互感 $M = L_0$，同名端并联并接电压 $V(t)$。初始两支路电流均为零。求各支路电流和等效电感，并解释为何一支路可以始终不流电流。见图 2.42。

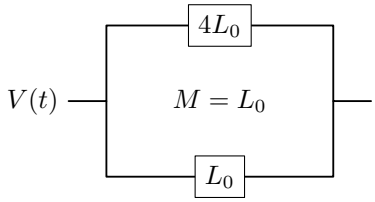


图 2.42: 两个端电压相同，但支路电流不必按普通倒电感比变化。

解 图 2.42 两支路同端并联，方程为 $V = 4L_0\dot{I}_1 + L_0\dot{I}_2$ 与 $V = L_0\dot{I}_1 + L_0\dot{I}_2$。两式相减，$3L_0\dot{I}_1 = 0$，所以初始 $I_1 = 0$ 时该支路始终没有电流。

第二式变成 $V = L_0\dot{I}_2$，因此

$$\boxed{I_1(t) = 0, \qquad I_2(t) = \frac{1}{L_0}\int_0^t V(s)\,\mathrm{d}s, \qquad L_{\mathrm{eq}} = L_0}.$$

图 2.43 以电压的时间积分为横坐标；第一支路电流保持为零，端口电流全部流经第二支路。

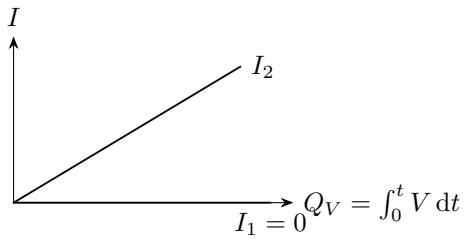


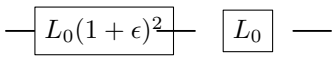
图 2.43: 互感电压可在零支路电流条件下承担全部端电压。

没有电流的第一支路仍有磁链 $\lambda_1 = MI_2$，其变化率 $M\dot{I}_2 = V$ 正好给出端电压。不能由 $I_1 = 0$ 推断该线圈“没有任何感应”。能量只剩 $L_0 I_2^2/2$，端口输入 VI_2 恰为其导数，与等效电感一致。

本题 $M^2/(L_1L_2) = 1/4$，矩阵行列式为 $3L_0^2 > 0$，支路解唯一。若第一支路初始已有电流，它将保持该常量，并改变磁能交叉项；题给零初态才使 I_1 始终为零。

习题 2.7 (反向串联的误差敏感性)**.** 两线圈 $L_1 = L_0(1+\epsilon)^2$、$L_2 = L_0$，正互感为 $M = (1-\delta)L_0(1+\epsilon)$，其中 $|\epsilon| \ll 1$、$0 \le \delta \ll 1$。将它们反向串联，求剩余电感并比较失配与漏耦合的影响。见图 2.44。

反向串联

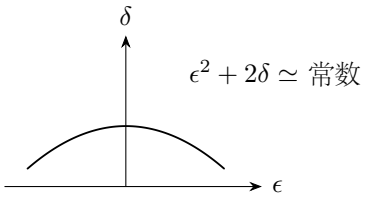


$$M = (1-\delta)L_0(1+\epsilon)$$

图 2.44: 同样接近理想抵消，两种小偏差进入答案的阶次不同。

解 图 2.44 采用反向串联，所以端口电感为 $L_1 + L_2 - 2M$。代入给定参数，不先截断 ϵ，得到

$$\begin{aligned} L_{\text{eq}}/L_0 &= (1+\epsilon)^2 + 1 - 2(1-\delta)(1+\epsilon) \\ &= \boxed{\epsilon^2 + 2\delta(1+\epsilon)}. \end{aligned}$$



低剩余电感需同时控制两种偏差

图 2.45: 等值线只表示小参数首项，不替代完整的非负性条件。

当 $|\epsilon|, \delta \ll 1$ 时，首要两项是 $\epsilon^2 + 2\delta$。图 2.45 的近似等值线表示：匝数或尺度不匹配造成的影响从 ϵ^2 开始，而漏耦合造成的影响从 δ 一阶开始。

若目标 $L_{\text{eq}}/L_0 < \eta \ll 1$，就要大致同时满足 $|\epsilon| \lesssim \sqrt{\eta}$ 与 $\delta \lesssim \eta/2$，不能只把两个绕组匝数做得接近。完全耦合 $\delta = 0$ 时剩余值为 $L_0\epsilon^2$；完全匹配 $\epsilon = 0$ 时则为 $2\delta L_0$。

在题设的小参数范围内，$\delta \geq 0$ 使耦合系数 $k = 1 - \delta$ 不超过 1；$\epsilon > -1$ 则保证 $\sqrt{L_1} = \sqrt{L_0}(1+\epsilon)$ 与所给正互感采用同一取支。L_1 本身是平方，不能把这一条件说成排除负自感。若改用同向串联的加号，互感项增加磁能，便没有这里的低电感抵消。

习题 2.8 (转动小线圈的负载阻力矩)**.** 固定一次线圈通恒电流 I_1，与匀速转动的小线圈互感 $M = M_0 \cos \omega t$。小线圈电阻 R_2、自感 L_2，求交流稳态电流、平均磁阻力矩和平均机械功率。见图 2.46。

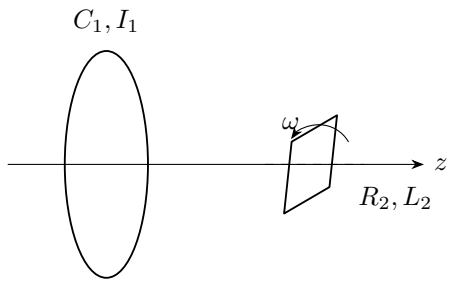


图 2.46: 二次电流由感应决定，不再假定为外源维持的常量。

解 图 2.46 中，一次电流固定，二次闭合回路的外磁链为 $I_1 M_0 \cos \omega t$。感应电动势为 $E_0 \sin \omega t$，$E_0 = I_1 M_0 \omega$。电路方程

$$L_2 \dot{I}_2 + R_2 I_2 = E_0 \sin \omega t$$

先取特解 $I_{2p} = A \sin \omega t + B \cos \omega t$，其导数为 $A\omega \cos \omega t - B\omega \sin \omega t$。比较正、余弦系数，

$$R_2 A - \omega L_2 B = E_0, \qquad \omega L_2 A + R_2 B = 0,$$

第二式给 $B = -\omega L_2 A / R_2$，代入第一式，得 $(R_2^2 + \omega^2 L_2^2) A = E_0 R_2$。故 $A = E_0 R_2 / (R_2^2 + \omega^2 L_2^2)$、$B = -E_0 \omega L_2 / (R_2^2 + \omega^2 L_2^2)$。齐次方程分离变量后有 $\ln |I_{2h}| = -R_2 t / L_2 + C_0$，即 $I_{2h} = C e^{-R_2 t / L_2}$。若初始电流为 I_{20}，则 $A \sin 0 + B \cos 0 + C = I_{20}$，所以 $C = I_{20} - B$。题目求交流稳态，取衰减项消失后的特解，写成 $I_2 = (E_0 / Z) \sin(\omega t - \delta)$，其中 $Z = \sqrt{R_2^2 + \omega^2 L_2^2}$、$\tan \delta = \omega L_2 / R_2$。图 2.47 显示这一相位差。

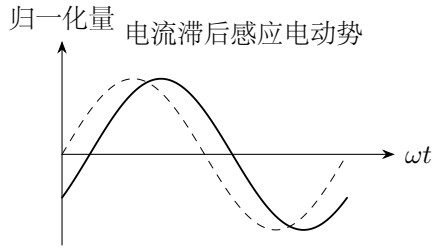


图 2.47: 电感改变相位，从而改变平均机械阻力。

磁力矩按瞬时电流的共能导数为 $\tau = I_1 I_2 \partial_\theta M = -I_1 M_0 I_2 \sin \omega t$。周期平均

时，令 $T=2\pi/\omega$，用积化和差公式积分，

$$\begin{aligned}\langle \sin\omega t\sin(\omega t-\delta)\rangle &= \frac{1}{2T}\int_0^T [\cos\delta-\cos(2\omega t-\delta)]\,\mathrm{d}t\\ &= \frac{1}{2T}\left[t\cos\delta-\frac{\sin(2\omega t-\delta)}{2\omega}\right]_0^T=\frac{1}{2}\cos\delta.\end{aligned}$$

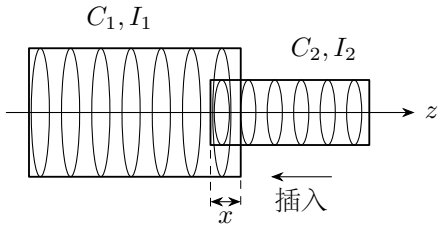
因此

$$\boxed{\langle\tau\rangle=-\frac{I_1^2M_0^2\omega R_2}{2(R_2^2+\omega^2L_2^2)}}.$$

它反对给定转动，维持匀速的平均机械输入为 $-\omega\langle\tau\rangle=E_0^2R_2/(2Z^2)=\langle I_2^2R_2\rangle$。

稳态二次磁能的平均变化率为零，固定 I_1 的源在一周期中也没有净交叉磁链输入；机械功最终成为焦耳热。若 $R_2\to0$ 且仍有有限自感，平均阻力矩趋零，电流主要与驱动相差四分之一周期，能量在转动和磁场之间往返交换。不能把有自感的电流直接写成 $\mathcal{E}/R_2$ 再取零电阻极限。

习题 2.9 (闭合无阻线圈的插入力)**.** 两个无阻闭合线圈自感均为 L_0，互感随插入量 x 变化为 $M=cx$，$c>0$，且 $M<L_0$。初始 $x=0$，电流为 $I_1=I_0, I_2=0$。求插入过程的电流与磁力，并用固定磁链能量核对。见图 2.48。



两回路无阻，$L_1=L_2=L_0$，$M=cx$

图 2.48: 忽略端场的线圈插入模型，x 为重叠长度

解 图 2.48 的两个回路都没有电源和电阻，所以保持的是各自磁链。初始 $M=0, I_1=I_0, I_2=0$ 给出 $\lambda_1=L_0I_0$、$\lambda_2=0$。插入后满足

$$L_0I_1+MI_2=L_0I_0,\qquad MI_1+L_0I_2=0.$$

令 $k=M/L_0<1$，第二式先给 $I_2=-kI_1$，代回第一式得到 $(1-k^2)I_1=I_0$。于是

$$\boxed{I_1=\frac{I_0}{1-k^2},\qquad I_2=-\frac{kI_0}{1-k^2}}.$$

副边产生反向感应电流。磁场力为 $F_x = I_1 I_2 M'(x)$，故

$$\boxed{F_x = -\frac{ckI_0^2}{(1-k^2)^2}}.$$

负号表示阻碍进一步插入。

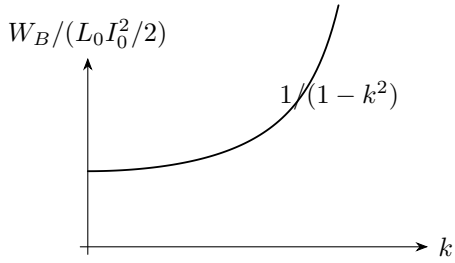


图 2.49: 在固定磁链条件下，增大耦合需要增加磁能。

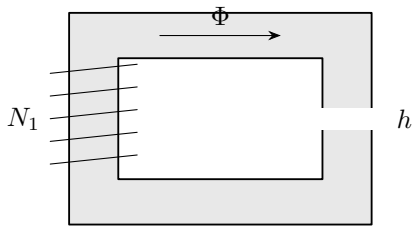
图 2.49 的磁能为 $W_B = (\lambda_1 I_1 + \lambda_2 I_2)/2 = L_0 I_0^2/[2(1-k^2)]$。固定磁链求导时 $k' = c/L_0$，故

$$-\frac{\mathrm{d}W_B}{\mathrm{d}x} = -\frac{L_0 I_0^2}{2}\frac{2kk'}{(1-k^2)^2} = -\frac{ckI_0^2}{(1-k^2)^2},$$

与共能法的瞬时力相同。准静态外力须输入正功以提高磁能。

若错误地固定 $I_1 = I_0, I_2 = 0$，便会得到零力，那描述的是另接电源强行取消感应电流的系统。$k \to 1$ 时本题所需磁能发散，有限能量的自由运动无法达到该理想重合点；实际漏感和端场也会限制简单 $M = cx$ 模型的适用范围。

习题 2.10 (交流恒电压下的气隙吸力)**.** 线性铁芯绕 N 匝、截面 S，有可变窄气隙 h。绕组电阻忽略，接正弦端电压 $\widehat{V}\cos\omega t$，磁通无直流偏置。求气隙瞬时与平均吸力，说明它为何不同于恒电流条件的气隙依赖。见图 2.50。



$$V_1 = \widehat{V}\cos\omega t, \quad R_1 = 0$$

图 2.50: 电压积分规定磁通，磁阻规定励磁电流。

解　图 2.50 给定绕组端电压，忽略电阻时 $N\dot{\Phi} = \widehat{V}\cos\omega t$。取没有直流偏置的周期解，

$$\Phi(t) - \Phi(0) = \frac{\widehat{V}}{N}\int_0^t \cos\omega s\,\mathrm{d}s = \frac{\widehat{V}}{N}\left[\frac{\sin\omega s}{\omega}\right]_0^t.$$

无偏置解取 $\Phi(0) = 0$，所以

$$\Phi(t) = \frac{\widehat{V}}{N\omega}\sin\omega t, \qquad B(t) = \frac{\widehat{V}}{NS\omega}\sin\omega t.$$

磁通的幅值由电压积分决定，在理想条件下不随气隙改变；磁阻改变的是达到这条磁通所需的励磁电流。

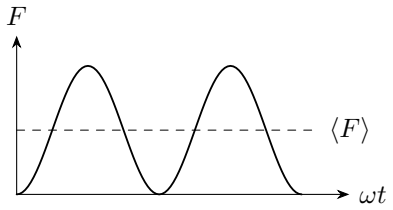


图 2.51: 吸力随磁通平方变化，具有非零平均值与两倍频分量。

由图 2.51 所示的平方关系，气隙吸力为

$$F(t) = \frac{SB(t)^2}{2\mu_0} = \frac{\widehat{V}^2}{2\mu_0 N^2 S\omega^2}\sin^2\omega t,$$

所以

$$\boxed{\langle F\rangle = \frac{\widehat{V}^2}{4\mu_0 N^2 S\omega^2}}.$$

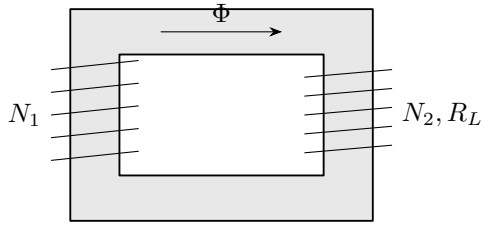
这里用了 $\sin^2\omega t = (1-\cos 2\omega t)/2$，其中余弦项在整周期的积分为

$$\left[\frac{\sin 2\omega t}{2\omega}\right]_0^{2\pi/\omega} = 0.$$

平均力不含 h，且有两倍频脉动。它并不与定电流时 $F \propto (h + \ell_{\mathrm{Fe}}/\mu_r)^{-2}$ 矛盾，两题控制的是不同量。

当气隙增加，$I = \mathcal{R}_m\Phi/N$ 也增加；维持端电压的源负责相应的能量交换。若绕组电阻不可忽略，实际作用于磁链的电压为 $V_1 - RI$，气隙变化又通过电流改变这个电压，结论不再严格。题中还要求磁通幅值处于铁芯线性范围，且 h 小于截面尺度，使均匀气隙场近似有效。

习题 2.11 (变压器的励磁导纳)**.** 共同磁通变压器匝数 N_1, N_2，铁芯磁阻 $\mathcal{R}_m$，二次接纯电阻 R_L。采用 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}$ 和有效值相量，求一次输入导纳，画出电流相位关系，忽略绕组电阻和铁耗。见图 2.52。



有限磁阻 $\mathcal{R}_m$，忽略铁耗

图 2.52: 有限磁阻允许存在不供给负载的励磁电流。

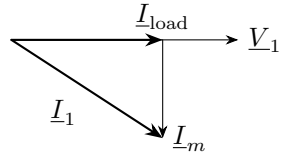
解 图 2.52 仍有共同磁通关系 $\underline{V}_2 = (N_2/N_1)\underline{V}_1$。二次电流为 $\underline{I}_2 = \underline{V}_2/R_L$，由安匝方程

$$\underline{I}_1 = \frac{N_2}{N_1}\underline{I}_2 + \frac{\mathcal{R}_m}{N_1}\underline{\Phi}, \qquad \underline{V}_1 = \mathrm{i}\omega N_1 \underline{\Phi}.$$

因此

$$\boxed{Y_{\text{in}} = \frac{\underline{I}_1}{\underline{V}_1} = \frac{(N_2/N_1)^2}{R_L} + \frac{1}{\mathrm{i}\omega L_m}}, \qquad L_m = \frac{N_1^2}{\mathcal{R}_m}.$$

第一项等于折算电阻 $R_{\text{ref}} = (N_1/N_2)^2 R_L$ 的导纳，第二项为励磁电感导纳，两者并联。



相量以有效值表示

图 2.53: 负载电流与励磁电流分别位于相量的实部与负虚部方向。

图 2.53 中，负载反射电流与电压同相，励磁电流滞后四分之一周期，总电流为两相量之和。若有效值电压为 V_1，有功输入为 V_1^2/R_{ref}，无功为 $V_1^2/(\omega L_m)$。这里采用有效值，不能再额外乘一个 $1/2$。

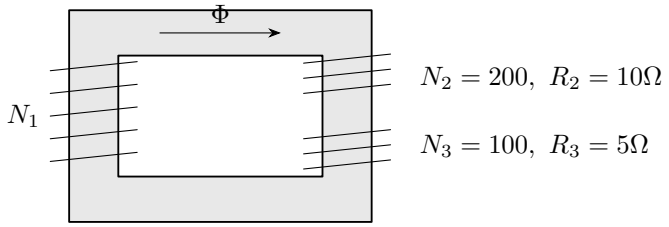
若以一次电压相位为零，令 $G = 1/R_{\text{ref}}$、$B_m = 1/(\omega L_m)$，则

$$\underline{I}_1 = V_1(G - \mathrm{i}B_m), \qquad |\underline{I}_1| = V_1\sqrt{G^2 + B_m^2}, \qquad \arg \underline{I}_1 = -\arctan\frac{B_m}{G}.$$

图中水平向右的负载电流与竖直向下的励磁电流构成直角三角形，总电流滞后电压。复功率为 $\underline{S}=\underline{V}_1\underline{I}_1^*=V_1^2(G+\mathrm{i}B_m)$，实部、虚部分别就是前述有功和无功。

当 $\mathcal{R}_m\to 0$ 时，$L_m\to\infty$，励磁支路电流趋零，恢复纯负载折算。若再有一次串联电阻 R_1，线圈端电压需由 $\underline{V}_1=\underline{U}/(1+R_1Y_{\mathrm{in}})$ 求得，不能把电源电压直接当作绕组上的电压。

习题 2.12 (共同磁通三绕组的数值计算)**.** 共同磁通理想变压器 $N_1=600, N_2=200, N_3=100$，一次串联 $R_1=2\Omega$，二次电阻 $R_2=10\Omega, R_3=5\Omega$，电源 $u=120\cos\omega t$ 伏。求各电流、电压及平均功率分配。见图 2.54。

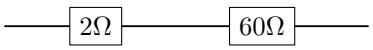


$N_1=600,\ R_1=2\Omega,\ u=120\cos\omega t$

图 2.54: 电源幅值为 120 伏，区别于有效值 120 伏。

解 图 2.54 的两个负载都链接同一磁通，先计算 $G_N=N_2^2/R_2+N_3^2/R_3=6000$。折算负载为 $N_1^2/G_N=60\Omega$，与一次串联电阻相加为 62Ω，如图 2.55。

$$I_{1,\max}=60/31\ \mathrm{A}$$



线圈端电压低于电源电压

图 2.55: 两个负载并联折算后，一次总阻值为 62 欧。

因此一次电流及一次线圈电压为

$$I_1=\frac{60}{31}\cos\omega t\ \mathrm{A},\qquad V_1=\frac{3600}{31}\cos\omega t\ \mathrm{V}.$$

按匝数比分配，$V_2=(1200/31)\cos\omega t$ 伏、$V_3=(600/31)\cos\omega t$ 伏；再各除以负载电阻，得到

$$\boxed{I_2=I_3=\frac{120}{31}\cos\omega t\ \mathrm{A}}.$$

本题两个二次电流相等，是题给电阻与匝数共同作用的结果。改变任一负载后，共同磁通仍在，两电流一般不再相等。安匝校验为 $600(60/31) = 200(120/31) + 100(120/31)$。

电源平均功率为 $120(60/31)/2 = 3600/31$ 瓦。各电阻使用自己的电流幅值，分别得到

$$\langle P_{R_1}\rangle = \frac{1}{2}\left(\frac{60}{31}\right)^2 \times 2 = \frac{3600}{961}\ \mathrm{W},$$
$$\langle P_{R_2}\rangle = \frac{1}{2}\left(\frac{120}{31}\right)^2 \times 10 = \frac{72000}{961}\ \mathrm{W},$$
$$\langle P_{R_3}\rangle = \frac{1}{2}\left(\frac{120}{31}\right)^2 \times 5 = \frac{36000}{961}\ \mathrm{W}.$$

相加为 $111600/961 = 3600/31$ 瓦，与电源输入相等。这里使用幅值，周期平均后有 $1/2$；若混入上一题有效值相量的公式，功率会差一倍。

习题 2.13 (相同匝数但不同磁通结构)**.** 双窗口分磁通理想铁芯中，一次和两个二次绕组的匝数均为 N，两个二次分别接 $R, 3R$。一次链接两返回磁通之和。求输入电阻、电流和磁通幅值比，再与共同磁通三绕组结构比较。见图 2.56。

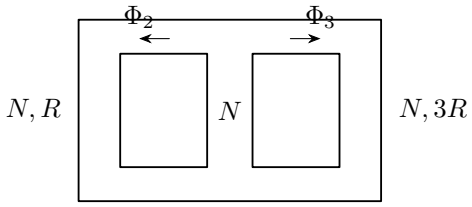


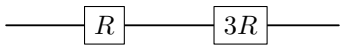
图 2.56: 中柱绕组链接两窗口的磁通之和。

解 图 2.56 有两个独立磁通窗口。两条理想磁路的安匝平衡分别给 $NI_1 = NI_2$、$NI_1 = NI_3$，所以负载电流都等于一次电流。

负载电压满足 $V_2 = RI_1$、$V_3 = 3RI_1$，而一次链接两分支之和，故 $V_1 = N(\dot{\Phi}_2 + \dot{\Phi}_3) = V_2 + V_3$。由此

$$\boxed{R_{\mathrm{in}} = 4R, \qquad I_2 = I_3 = I_1, \qquad V_3 = 3V_2}.$$

$$I_2 = I_3 = I_1$$



$$V_3 = 3V_2, \quad \dot{\Phi}_3 = 3\dot{\Phi}_2$$

图 2.57: 分磁通结构的各负载电流由各自安匝平衡确定。

图 2.57 中折算电阻串联，与共同磁通并联结构不同。

在同频、无直流偏置的稳态，$\dot{\Phi}_3/\dot{\Phi}_2 = V_3/V_2 = 3$，两个磁通幅值也为 $3:1$。负载功率比为 $P_3 : P_2 = 3:1$，总功率 $4RI_1^2$ 等于一次输入。

若把相同的三个匝数放到一个共同磁通窗口上，反而会得到 $V_2 = V_3$、$I_2 = 3I_3$ 及并联负载 $R \parallel 3R = 3R/4$。电气负载与匝数可以完全相同，铁芯所链接的磁通不同，端口等效关系就不同。计算前必须从图上识别每个绕组围住的磁通，不能只凭匝数套用同一个变压器公式。

习题 2.14 (多分支磁路的方程数)**.** 一条带 N 匝励磁线圈的公共磁路，磁阻 $\mathcal{R}_c$，与三条磁阻分别为 $\mathcal{R}, 2\mathcal{R}, 3\mathcal{R}$ 的返回支路组成连通网络。求磁通分配和线圈电感，并说明应列多少条独立节点与回路方程。见图 2.58。

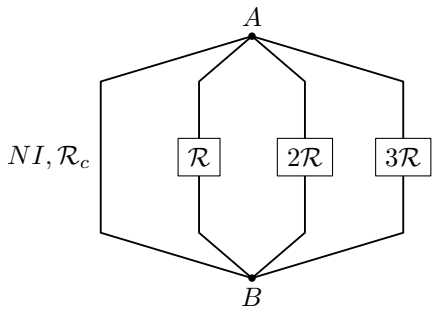


图 2.58: 四支路连接同一对磁节点，公共支路含励磁安匝。

解 图 2.58 的两节点之间有公共励磁支路和三条返回支路。若无漏磁，主磁通 Φ 等于三个返回磁通之和。返回支路承受同一磁动势降，故磁通比为倒磁阻比 $1 : 1/2 : 1/3 = 6 : 3 : 2$。

图 2.59 中三者分别为 $6\Phi/11, 3\Phi/11, 2\Phi/11$。并联磁阻满足 $\mathcal{R}_p^{-1} = 1/\mathcal{R} +$

$1/(2\mathcal{R})+1/(3\mathcal{R})=11/(6\mathcal{R})$，于是

$$\boxed{\mathcal{R}_{\mathrm{eq}}=\mathcal{R}_c+\frac{6\mathcal{R}}{11}},\qquad \boxed{L=\frac{N^2}{\mathcal{R}_c+6\mathcal{R}/11}}.$$

6/11	3/11	2/11

三分支磁通占主磁通的比例

图 2.59: 磁通按各分支磁导分配，总和为主磁通。

该图有四条支路、两个节点，节点磁通连续方程只有一条独立；还需 $4-2+1=3$ 条独立 Ampere 回路方程。三个返回支路分别与励磁支路组成回路，就给出一组可用的方程。

不能把三个返回支路各自当作一个独立线圈，再把其电感普通并联，因为它们共享励磁安匝和公共支路磁阻。若公共磁阻增大，全部主磁通减少，但在返回磁阻比不变的近似下，图中的三种分配比例仍不变。

第三讲　电磁耦合与超导

粒子的回旋能、导体内的电荷分布及线圈的机械运动，都受电磁场及其变化影响。本讲先讨论磁矩守恒、电荷弛豫和超导屏蔽，再求解导轨中的机电耦合运动。导轨模型同时满足电路方程与牛顿方程，初始电荷、电流和速度也须与这些方程相容。

本讲用 $\beta = B\ell$ 简写匀强磁场中导轨杆的机电耦合系数。β 的单位使 βv 为电动势、βI 为力；它与相对论中的速度比无关。不同模型若采用其他符号，会在题内重新说明。

3.1　回旋运动与磁矩的绝热不变量

磁场缓慢变化时，粒子的回旋半径与垂直速率随位置改变。磁矩近似守恒的条件，是一个回旋周期内粒子所见磁场的相对变化很小；镜点和反射条件均依赖这一尺度关系。

3.1.1　回旋电流的磁矩方向

粒子在局域磁场中作近似圆周回旋，回旋角频率与半径为

$$\omega_c = \frac{|q|B}{m}, \qquad r_L = \frac{m v_\perp}{|q|B}.$$

把回旋轨迹视为电流环，磁矩为 $\boldsymbol{\mu} = (q/2)\langle \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v} \rangle$。正电荷与负电荷的转动方向相反，但电流方向也随电荷符号改变，因此两者的回旋磁矩都反向于 $\boldsymbol{B}$：

$$\boldsymbol{\mu} = -\mu\, \boldsymbol{b}, \qquad \boxed{\mu = \frac{m v_\perp^2}{2B}} > 0, \qquad \boldsymbol{b} = \boldsymbol{B}/B.$$

下文以正数 μ 表示磁矩绝热不变量。它描述粒子的回旋运动，回旋半径和垂直速率仍随磁场缓慢变化。

3.1.2　由近轴场与能量证明

以下计算轴对称缓变磁场中、以轴为导引中心的近轴回旋，并保留回旋周期平均的主阶。取半径 r、厚度 $\mathrm{d}z$ 的小圆柱，$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$ 给

$$2\pi r\, \mathrm{d}z\, B_r + \pi r^2 B_z'\, \mathrm{d}z = 0, \qquad B_r = -\frac{r}{2} B_z'.$$

把 r 取为局部回旋半径，近似冻结一个回旋周期内的 B_z，则有向环向速度为 $v_\theta = -qB_z r/m$。其与近轴 B_r 产生的洛伦兹力在周期平均后给

$$F_z = -qv_\theta B_r = -\frac{q^2 B_z r^2}{2m} B_z' = -\mu B_z'.$$

静磁场不做总功，故 $\mathrm{d}K_\parallel/\,\mathrm{d}t = -\mu\,\mathrm{d}B/\,\mathrm{d}t$，垂直动能相应满足 $\mathrm{d}K_\perp/\,\mathrm{d}t = +\mu\,\mathrm{d}B/\,\mathrm{d}t$。又 $K_\perp = \mu B$，乘积求导给

$$\frac{\mathrm{d}K_\perp}{\mathrm{d}t} = B\dot{\mu} + \mu\dot{B} = \mu\dot{B}.$$

两边消去 $\mu\dot{B}$，便有 $B\dot{\mu} = 0$；在非零磁场内得到 $\dot{\mu} = 0$。

在空间均匀、随时间缓变的轴向磁场中，以回旋中心为局部原点，感生场的回旋部分为 $E_\theta = -r\dot{B}/2$。周期平均功率为 $qE_\theta v_\theta = \mu\dot{B}$，仍给 $\dot{\mu} = 0$。前一种证明在静磁场中交换平行与垂直动能，后一种则由感生电场改变总动能；所用的平均和缓变阶数相同。

这些结论要求一个回旋周期内粒子所见磁场的相对变化很小，例如

$$\frac{r_L|\nabla B|}{B} \ll 1, \qquad \frac{|\,\mathrm{d}B/\,\mathrm{d}t|}{\omega_c B} \ll 1.$$

同时忽略碰撞、辐射等耗散。穿过 $B = 0$ 或急剧边界时，回旋描述本身可能失效，不能继续无条件保留 μ。

例 3.1 (磁镜的反射条件)**.** 粒子进入静态、沿磁力线缓慢增强的磁场，入口场为 B_0，最大场 $B_{\max}$。初速 v_0 与入口磁场夹角 $0 \le \theta_0 < \pi/2$，忽略耗散。求沿程平行速度与磁镜反射条件，并讨论临界角。见图 3.1。

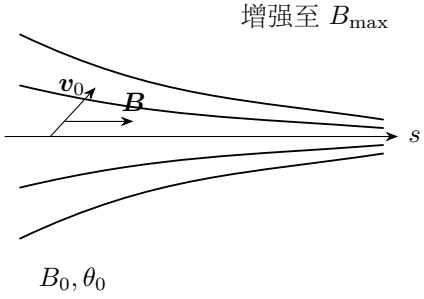


图 3.1: 场线逐渐收拢，粒子所见磁场增大。

解 图 3.1 把坐标 s 沿磁力线取向强场区。初始平行、垂直速度为 $v_0\cos\theta_0$ 和 $v_0\sin\theta_0$，所以 $\mu = mv_0^2\sin^2\theta_0/(2B_0)$。磁场静态，粒子总动能 $K_0 = mv_0^2/2$ 守恒。

到磁场大小为 B 处，绝热不变量给 $v_\perp^2 = v_0^2(B/B_0)\sin^2\theta_0$，再由能量得到

$$\boxed{v_\parallel^2 = v_0^2\left[1 - \frac{B}{B_0}\sin^2\theta_0\right]}.$$

图 3.2 以 $\theta_0 = \pi/4$ 示意：垂直能量增加多少，平行能量就减少多少，二者总和保持不变。

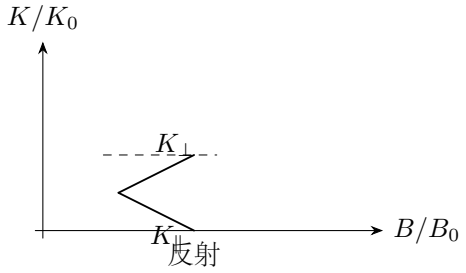


图 3.2: 图示垂直与平行动能的互相转移，反射时平行动能为零。

平行速度降为零时，反射场为 $B_{\rm turn} = B_0/\sin^2\theta_0$。若 $B_{\max} > B_{\rm turn}$，粒子在达到场最大值之前反射；若 $B_{\max} < B_{\rm turn}$，它可通过强场区。通常把

$$\sin^2\theta_0 < \frac{B_0}{B_{\max}}$$

称为可逃逸的角度范围。

等号需要结合场形状。若 $B(s)$ 在最大值附近有光滑非退化峰，写成 $B_{\max} - B(s) \simeq c(s-s_m)^2$，其中 $c>0$。临界轨道满足 $mv_\parallel^2/2 = \mu[B_{\max} - B(s)]$，故从左侧接近时 $v_\parallel \simeq \sqrt{2\mu c/m}(s_m - s)$。到达 $s < s_m$ 所需的近峰时间为

$$\Delta t \simeq \sqrt{\frac{m}{2\mu c}}\int_{s_1}^{s}\frac{\mathrm{d}u}{s_m - u} = \sqrt{\frac{m}{2\mu c}}\left[-\ln(s_m-u)\right]_{s_1}^{s} \longrightarrow \infty \quad (s \to s_m^-).$$

因此它处于分界轨道，不会在有限时间越过峰顶。若 $\theta_0 = 0$，回旋磁矩为零，本模型没有磁镜回复；若某处磁场变化过快，反射条件必须用实际轨迹重新判断。

3.2 导电、弛豫与移动磁场

导体中的电荷重排、电流建立与机械运动通常具有不同的时间尺度。稳恒导电或理想导电近似各自忽略了一部分响应，使用时需要保留相应的初态与界面条件。

电流密度满足局域欧姆关系时，电荷连续方程与 Gauss 定律可以共同决定体电荷的演化。若材料均匀，$\boldsymbol{j}=\sigma\boldsymbol{E}$、$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\rho_f/\epsilon$ 给

$$\partial_t\rho_f+\frac{\sigma}{\epsilon}\rho_f=0,\qquad \tau_e=\frac{\epsilon}{\sigma}.$$

这里的 ρ_f 是材料内部的体自由电荷密度。界面处电导率突然变化，需另列表面电荷的连续性条件；不能把内部公式直接跨越边界，用来断言孤立物体的总电荷消失。

另一类问题中，外源让磁场图样随空间移动。其相速不必是自由电磁波的光速，因为维持图样的电流源也在问题中。感应电路所见磁通同时依赖位置和时间，必须保留 $\mathrm{d}\Phi/\,\mathrm{d}t=\partial_t\Phi+\dot{x}\,\partial_x\Phi$。外场的建立条件、导体的运动和电路中的弛豫应分别列清。

例 3.2 (孤立导体球的体电荷去了哪里)**.** 半径 a、介电常数 ϵ、电导率 σ 的均匀球体孤立于真空中。初始总自由电量 Q_0 均匀分布在体内，表面自由电量为零。求体电量、表面电量、内外电场与最终发热，忽略电磁传播暂态。见图 3.3。

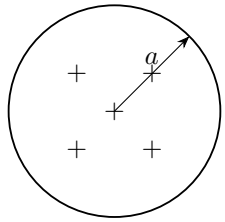


图 3.3: 球体内部可导电，外界没有泄漏电荷的路径。

解 图 3.3 中球体孤立，电荷不能流到无穷远。由连续性方程、Ohm 定律及 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\rho_f/\epsilon$，

$$\dot{\rho}_f=-\nabla\cdot\boldsymbol{j}=-\sigma\nabla\cdot\boldsymbol{E}=-\frac{\sigma}{\epsilon}\rho_f.$$

初始 $\rho_f(0)=3Q_0/(4\pi a^3)$，球对称性使它在体内始终均匀。令 $\tau_e=\epsilon/\sigma$，分离变量并代入初值：

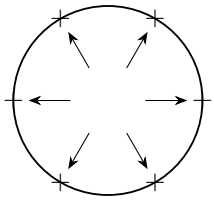
$$\int_{\rho_f(0)}^{\rho_f(t)}\frac{\mathrm{d}u}{u}=-\frac{1}{\tau_e}\int_0^t\mathrm{d}s,\qquad \ln\left|\frac{\rho_f(t)}{\rho_f(0)}\right|=-\frac{t}{\tau_e}.$$

密度保持初始符号，取指数得

$$\rho_f(t)=\frac{3Q_0}{4\pi a^3}e^{-t/\tau_e},\qquad \boxed{Q_b(t)=Q_0e^{-t/\tau_e}},\quad \tau_e=\epsilon/\sigma.$$

图 3.4 的电流从体内流向球面。总自由电荷守恒，因此

$$\boxed{Q_s(t) = Q_0 - Q_b(t) = Q_0(1 - e^{-t/\tau_e})}.$$



体电荷流到表面

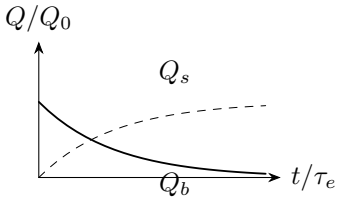


图 3.4: 体电量和表面电量之和固定为 Q0。

现在求内外场。半径 $r < a$ 的同心 Gauss 面所包自由电荷为 $Q_b r^3/a^3$，故

$$4\pi r^2 \epsilon E_r = Q_b \frac{r^3}{a^3}, \qquad \boxed{E_r = \frac{Q_b r}{4\pi\epsilon a^3}} \quad (r < a).$$

均匀表面电荷在球内不产生场。球外 Gauss 面包围全部 Q_0，外部为真空，所以

$$\boxed{E_r = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 r^2}} \quad (r > a).$$

在表面，$D_{n,\text{out}} - D_{n,\text{in}} = (Q_0 - Q_b)/(4\pi a^2) = Q_s/(4\pi a^2)$，与自由面电荷一致。

内部电场能须对 r 积分，而非用表面场乘体积：

$$\begin{aligned} W_{\text{in}} &= \frac{\epsilon}{2}\int_0^a \left(\frac{Q_b r}{4\pi\epsilon a^3}\right)^2 4\pi r^2 \,\mathrm{d}r \\ &= \frac{Q_b^2}{8\pi\epsilon a^6}\int_0^a r^4 \,\mathrm{d}r = \frac{Q_b^2}{8\pi\epsilon a^6}[r^5/5]_0^a = \frac{Q_b^2}{40\pi\epsilon a}. \end{aligned}$$

焦耳功率 $P_J = \int \sigma E^2 \,\mathrm{d}V = (2\sigma/\epsilon) W_{\text{in}}$。由于 $Q_b^2 = Q_0^2 e^{-2t/\tau_e}$，

$$\begin{aligned} Q_J &= \int_0^\infty P_J \,\mathrm{d}t \\ &= \frac{2\sigma}{\epsilon}\frac{Q_0^2}{40\pi\epsilon a}\int_0^\infty e^{-2t/\tau_e}\,\mathrm{d}t = \frac{2\sigma}{\epsilon}\frac{Q_0^2}{40\pi\epsilon a}\left[-\frac{\tau_e}{2}e^{-2t/\tau_e}\right]_0^\infty = \boxed{\frac{Q_0^2}{40\pi\epsilon a}}. \end{aligned}$$

外部场始终不变，其场能也不变；最终只把初始内部场能转化为热。指数衰减适用于体电荷及内场，整个孤立球的总电量保持 Q_0。

例 3.3 (行波磁场拖动电阻线框)**.** 外源维持行波磁场 $B_z = B_0\cos(\omega t - kx)$, $k, \omega > 0$。一矩形电阻框质量 m、电阻 R，沿 x 方向长度 ℓ、高度 h，在平面内无摩擦平移，忽略自感。求电动势和合力；找出全程无推力的条件，并在其他情形下讨论终速。见图 3.5。

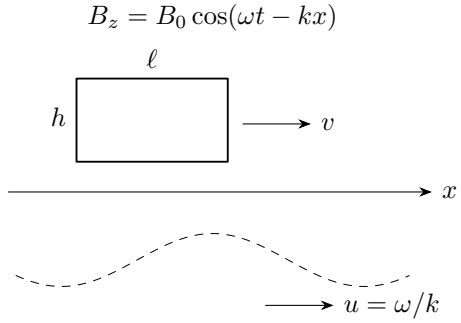


图 3.5: 磁场由外源维持，相速不必等于自由电磁波的传播速度。

解 图 3.5 取矩形左边位置 $x(t)$，高度 h、沿运动方向长度 ℓ，正电流按逆时针。令 $\psi = \omega t - kx$、$d = k\ell$、$u = \omega/k$。外磁通为

$$\begin{aligned}\Phi &= h\int_x^{x+\ell} B_0\cos(\omega t - kx')\,\mathrm{d}x' \\ &= -\frac{hB_0}{k}[\sin(\omega t - kx')]_x^{x+\ell} = \frac{hB_0}{k}[\sin\psi - \sin(\psi - d)].\end{aligned}$$

记 $\Delta B = B_0[\cos\psi - \cos(\psi - d)]$。固定 x 求时间偏导，两个相位的导数都是 ω；固定 t 求位置偏导，都是 $-k$。于是

$$\partial_t\Phi = \frac{hB_0\omega}{k}[\cos\psi - \cos(\psi - d)] = hu\Delta B, \quad \partial_x\Phi = -h\Delta B.$$

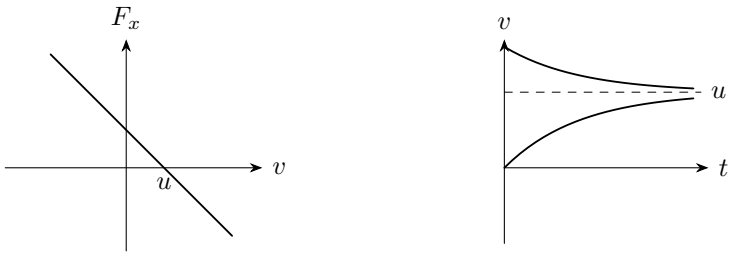
代入 $\mathrm{d}\Phi/\,\mathrm{d}t = \partial_t\Phi + v\partial_x\Phi$，得到

$$\mathcal{E} = -h(u - v)\Delta B, \qquad I = -\frac{h}{R}(u - v)\Delta B.$$

右边框受力为 $+IhB(x + \ell)$、左边为 $-IhB(x)$，相加得

$$\boxed{F_x = \frac{h^2}{R}(u - v)(\Delta B)^2}.$$

图 3.6 左图给出合力方向：低于相速时向前加速，高于相速时向后减速。



力总使速度接近相速

图 3.6: 左右图分别示意力的符号和从两侧接近相速的趋势。

若 $d = 2\pi n$，两边磁场始终相同，电动势和合力全程为零；若 $v = u$，磁场图样与框相对静止，也全程无感应。某一时刻 $\Delta B = 0$ 只给出瞬时零力，若 $v \neq u$，相位仍会变化，随后一般重新受力。

令 $\delta = u - v$，质量为 m。运动方程为 $\dot{\delta} = -\Gamma(\psi)\delta/m$、$\dot{\psi} = k\delta$，其中 $\Gamma = h^2(\Delta B)^2/R \geq 0$。对非零初值分离变量，

$$\int_{\delta_0}^{\delta(t)} \frac{\mathrm{d}w}{w} = -\frac{1}{m}\int_0^t \Gamma(\psi(s))\,\mathrm{d}s, \qquad \ln\left|\frac{\delta(t)}{\delta_0}\right| = -\frac{1}{m}\int_0^t \Gamma(\psi(s))\,\mathrm{d}s.$$

解保持初始符号，因而

$$\delta(t) = \delta_0 \exp\left[-\frac{1}{m}\int_0^t \Gamma(\psi(s))\,\mathrm{d}s\right].$$

指数因子为正，所以速度差不变号，且其绝对值单调不增。若长期仍保留非零速度差，则 $\dot{\psi} = k\delta$ 使相位持续越过周期性非零的 Γ 区域，积分会不断增加，从而又迫使 δ 趋零。这与非零极限矛盾，故当 $d \neq 2\pi n$ 时终速为 u，方向如右图；$\delta_0 = 0$ 的解则始终与图样同步。

求相位积分时，用

$$\Delta B = -2B_0 \sin(d/2)\sin(\psi - d/2), \qquad \frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\psi} = -\frac{\Gamma(\psi)}{mk}.$$

将 $\sin^2(\psi - d/2)$ 改写为 $[1 - \cos(2\psi - d)]/2$，原函数为 $\psi/2 - \sin(2\psi - d)/4$。推导保留相位的实际变化，无须作快相位平均。

还可消去时间得到精确相位关系：

$$\delta(\psi) - \delta_0 = -\frac{2h^2B_0^2\sin^2(d/2)}{mRk}\left[\psi - \psi_0 - \frac{\sin(2\psi - d) - \sin(2\psi_0 - d)}{2}\right].$$

它可确定最终锁定相位。若相位变化快于机械弛豫，才可暂用平均 $\langle\Gamma\rangle = 2h^2B_0^2\sin^2(d/2)/R$ 估计指数接近；接近锁定时相位变慢，平均式不一定继续成立。题目忽略自感，要求电流建立时标远小于磁场相对通过线框的时标。

3.3 几何对称性与互感的分解

复杂回路可以分成线段或网孔来计算互感。可沿用的贡献由距离、夹角和电流方向共同决定，几何轮廓相同并不总意味着有向互感相同。

细导线回路的磁能可写为

$$W=\frac{1}{2}\sum_{i,j}L_{ij}I_iI_j,\qquad M_{12}=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{C_1}\oint_{C_2}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}_1\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}_2}{|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|}.$$

比较不同形状的回路时，先比较线段的自贡献，再比较各对线段的互贡献。线段平移或折叠后，只有距离与夹角关系不变的项才能直接沿用；两条处处正交的直线段，其 Neumann 积分为零。线段自身的积分需要导线半径截断，不能把自感当作只由轮廓决定的无量纲几何量。

若用若干网孔表示同一张导线网络，共边上的实际电流是相邻网孔电流的代数差。相邻两网孔均取逆时针正向时，共边方向相反；把两个网孔相加，共边即被消去。此时互感是网孔磁能矩阵中的交叉系数，包含共边的自贡献。两只彼此绝缘、没有共用支路的线圈则是另一个电路模型，不能无条件互换。

例 3.4 (互感的数值能否直接给出力)**.** 两个小线圈相距 x，自感 L_1,L_2 不随 x 变，互感为 $M(x)$。分别讨论两电流由电源保持不变，以及两线圈各自闭合、总磁链保持不变时的作用力。若只给出某位置的 M，判断这些数据是否足以确定该处作用力。见图 3.7。

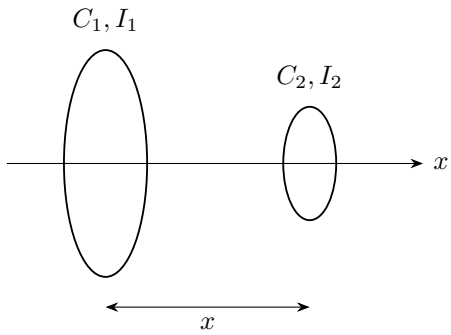


图 3.7: 轴向坐标 x 取两线圈分离方向为正

解 图 3.7 中的坐标 x 规定了广义力的正向。虚位移前后，互感必须看成函数 $M(x)$，而非一个孤立的数。

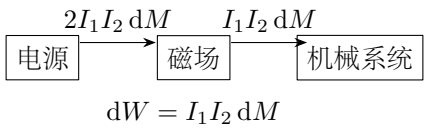


图 3.8: 固定电流虚位移中的有向能量传递；各量可为负

先令电流固定。图 3.8 把一次微小分离中电源、磁场与机械系统之间的能量传递列出。磁能变化为 $\mathrm{d}W = I_1I_2M'\,\mathrm{d}x$。两路电源总共提供

$$\mathrm{d}W_{\mathrm{src}} = I_1\,\mathrm{d}(MI_2) + I_2\,\mathrm{d}(MI_1) = 2I_1I_2M'\,\mathrm{d}x.$$

能量守恒给出机械功

$$F_x\,\mathrm{d}x = \mathrm{d}W_{\mathrm{src}} - \mathrm{d}W, \qquad \boxed{F_x = I_1I_2M'(x)}.$$

同向同轴线圈通常 $M' < 0$，所以 $F_x < 0$，表示吸引。固定电流时还存在电源功，因而机械力不能由 $F_x = -\partial W/\partial x$ 给出。上式已把电源的能量交换计入。

再令两磁链固定，记

$$\boldsymbol{\Lambda} = \begin{pmatrix}\Lambda_1\\ \Lambda_2\end{pmatrix}, \quad \mathsf{L} = \begin{pmatrix}L_1 & M\\ M & L_2\end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{I} = \mathsf{L}^{-1}\boldsymbol{\Lambda}.$$

磁能为 $W_\Lambda = \frac{1}{2}\boldsymbol{\Lambda}^{\mathsf{T}}\mathsf{L}^{-1}\boldsymbol{\Lambda}$。对 $\mathsf{L}\mathsf{L}^{-1} = \mathsf{1}$ 求导，乘积法则给

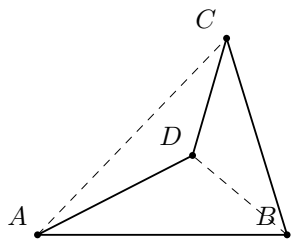
$$(\mathrm{d}\mathsf{L})\mathsf{L}^{-1} + \mathsf{L}\,\mathrm{d}\mathsf{L}^{-1} = 0.$$

左乘 L^{-1} 后得 $\mathrm{d}\mathsf{L}^{-1} = -\mathsf{L}^{-1}(\mathrm{d}\mathsf{L})\mathsf{L}^{-1}$。在固定 $\boldsymbol{\Lambda}$ 下代入磁能的导数，得到

$$F_x = -\left(\frac{\partial W_\Lambda}{\partial x}\right)_{\Lambda} = \frac{1}{2}\boldsymbol{I}^{\mathsf{T}}\mathsf{L}'\boldsymbol{I} = I_1(x)I_2(x)M'(x).$$

形式相同，但电流随位置变。只知道 $M(x_0)$ 而不知道 $M'(x_0)$，两种情形都无法确定力。若还要求平衡稳定性，则需要继续求二阶导数，并计入电流的变化。

例 3.5 (等边三角形折成四面体回路)**.** 由相同细导线制成的等边三角形回路自感为 L。另取四段同样长、同样截面的导线，沿正四面体的四条棱连成闭合回路 $A \to B \to C \to D \to A$。忽略接头局部修正，求后者自感。见图 3.9。

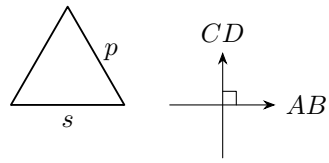


四条实线为导线

图 3.9: 四面体四棱闭合回路的空间示意

解 图 3.9 中实线组成回路，另两棱只帮助辨认正四面体。令每段导线的自贡献为 s，相邻两段按回路方向的互贡献为 p；磁能矩阵展开时，每对线段出现两次。

$3s + 6p$



对棱：点积为零

图 3.10: 按线段分解：相邻边保持原积分，对棱互感为零

图 3.10 分别标出相邻棱与对棱。三角形有三条边、三对相邻边，故

$$L = 3s + 6p.$$

四棱回路有四对相邻边。任意相邻两棱的长度、相对夹角与端点距离，和三角形中的一对相邻边相同，故仍贡献 p。剩下的两对是正四面体的对棱，例如 AB 与 CD。正四面体对棱相互垂直，因此

$$\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}_{AB} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}_{CD} = 0, \qquad M_{AB,CD} = M_{BC,DA} = 0.$$

对棱正交也可用坐标直接证明。取四顶点

$$A = c(1,1,1),\ B = c(1,-1,-1),\quad C = c(-1,1,-1),\ D = c(-1,-1,1).$$

六条棱等长，构成正四面体。$\overrightarrow{AB} = c(0,-2,-2)$、$\overrightarrow{CD} = c(0,-2,2)$，点积为零；另一对对棱同理。任一相邻棱的有向夹角则与闭合等边三角形中的相邻线段相同，因而可沿用同一个 p。

于是

$$L_{\text{四棱}} = 4s + 8p = \boxed{\frac{4}{3}L}.$$

这里用的是每段导线自身截面相同，而非把几何尺寸整体放大。若折叠导致导线靠得很近、接头结构改变或电流分布发生明显变化，上述细线分段模型的局部修正也会改变；题设忽略的正是这些效应。

例 3.6 (三角网孔、菱形与尺度修正)**.** 边长 2ℓ 的等边三角形分成四个边长 ℓ 的等边三角形，如图。各小三角网孔自感为 L，大三角外轮廓自感为 L_{big}。所有网孔正向均取逆时针。求网孔 T_1 与由 T_0, T_2 合成的菱形网孔的互感 M，并讨论把结果写成 $-L/3$ 需要什么近似。见图 3.11。

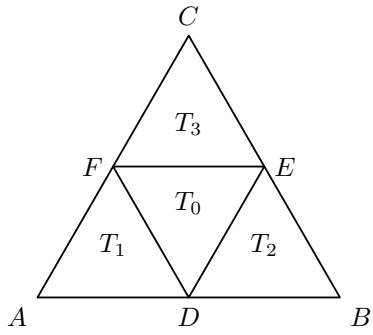


图 3.11: 四个小三角网孔；菱形由 T_0 与 T_2 相加形成

解 图 3.11 中四个网孔均以逆时针为正。中央网孔与三个角网孔的互感相同，记为 M_{near}；三个角网孔彼此之间的互感也相同，记为 M_{far}。

令四个网孔同时通同一正电流 I。相邻网孔在共边上的方向相反，实际支路电流相消，余下的电流恰好沿大三角形外轮廓。

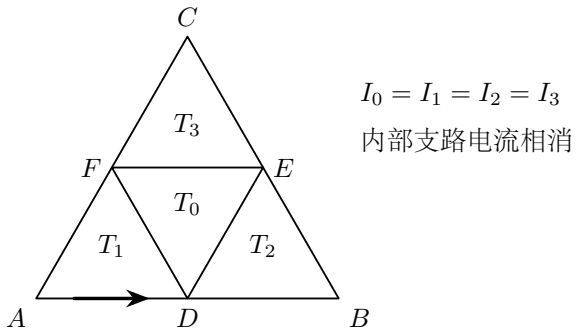


图 3.12: 相加网孔后只剩大三角外轮廓；自感含固定线径的对数尺度修正

图 3.12 表示这一叠加。总磁能中四个自能与六对互能为

$$W = 4\frac{1}{2}LI^2 + (3M_{\mathrm{near}} + 3M_{\mathrm{far}})I^2.$$

它也等于外轮廓的磁能 $L_{\mathrm{big}}I^2/2$。约去 $I^2/2$，得到

$$L_{\mathrm{big}} = 4L + 6(M_{\mathrm{near}} + M_{\mathrm{far}}).$$

目标菱形由 T_0 与 T_2 相加，二者共边电流相消。T_1 对该菱形的磁链等于对两网孔磁链之和，因此

$$\boxed{M = M_{\mathrm{near}} + M_{\mathrm{far}} = \frac{L_{\mathrm{big}} - 4L}{6}}.$$

这一步尚未使用任何缩放近似。

接着比较同一线径下边长 ℓ 与 2ℓ 的自感。细线局部自积分具有对数项，每条边的首项为 $\mu_0\ell\ln(\ell/a_{\mathrm{w}})/(2\pi)$。长度加倍后，减去原自感的两倍，每条边余下

$$\frac{\mu_0(2\ell)}{2\pi}\ln\frac{2\ell}{a_{\mathrm{w}}} - 2\frac{\mu_0\ell}{2\pi}\ln\frac{\ell}{a_{\mathrm{w}}} = \frac{\mu_0\ell}{\pi}\ln 2.$$

其余几何项按长度缩放，三条边相加，故

$$L_{\mathrm{big}} = 2L + \frac{3\mu_0\ell}{\pi}\ln 2 + O(\mu_0 a_{\mathrm{w}}).$$

代入目标互感的精确分解式，

$$\boxed{M = -\frac{L}{3} + \frac{\mu_0\ell}{2\pi}\ln 2 + O(\mu_0 a_{\mathrm{w}})}.$$

当 $\ln(\ell/a_{\mathrm{w}}) \gg 1$，只保留自感的对数主项时，才有 $M \simeq -L/3$；负号与网孔正向有关。若连线径也一起加倍，自感可严格按长度缩放，但那是另一种尺寸条件。共边网孔与两只独立绝缘线圈的支路结构也须区分。

3.4 从理想导电到超导磁响应

零电阻只给出电流无耗散的理想极限，超导平衡还包含对磁场分布的限制。材料模型与制备初态共同决定磁通保持、屏蔽电流及穿透场。

普通导体的电阻可以很小，却不意味着外磁场被排除。设某个闭合理想导体从初始时刻起满足 $\boldsymbol{E} = 0$，Faraday 定律只能给出磁通保持初值；初始磁通非零时仍可存在。迈斯纳态要求超导体内部的平衡磁场在穿透深度之外衰减，两者的物理条件不同。

双流体描述把载流子分为正常组分与超导组分。正常组分可取 $\boldsymbol{j}_n=\sigma_n\boldsymbol{E}$；超导组分由密度 n_s、电荷 $q_s=-2e$、质量 $m_s\simeq 2m_e$ 的 Cooper 对构成。忽略碰撞，$m_s\dot{\boldsymbol{v}}_s=q_s\boldsymbol{E}$，于是

$$\frac{\partial \boldsymbol{j}_s}{\partial t}=\frac{n_s q_s^2}{m_s}\boldsymbol{E}=\frac{\boldsymbol{E}}{\mu_0\lambda_L^2},\qquad \lambda_L=\sqrt{\frac{m_s}{\mu_0 n_s q_s^2}}.$$

这称为第一 London 方程。取旋度并用 Faraday 定律，得到

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\mu_0\nabla\times\boldsymbol{j}_s+\frac{\boldsymbol{B}}{\lambda_L^2}\right)=0.$$

括号内是由历史决定的空间函数，不能仅凭积分就令它为零。迈斯纳平衡态采用第二 London 关系

$$\boxed{\mu_0\nabla\times\boldsymbol{j}_s=-\frac{\boldsymbol{B}}{\lambda_L^2}}.$$

再结合静磁近似 $\nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{j}_s$ 与 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$，取一次旋度，

$$\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{B})=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{B})-\nabla^2\boldsymbol{B}=-\nabla^2\boldsymbol{B}=\mu_0\nabla\times\boldsymbol{j}_s=-\frac{\boldsymbol{B}}{\lambda_L^2}.$$

两边消去负号，得

$$\boxed{\nabla^2\boldsymbol{B}=\frac{\boldsymbol{B}}{\lambda_L^2}}.$$

这里忽略正常电流和位移电流，并假定 n_s 在所研究区域恒定。它是体内的局域方程；磁通穿过孔洞的多连通超导环，还需满足整体磁通或磁通子的约束，不能从局域方程断言孔内磁通为零。

例 3.7 (半空间与薄超导平板的穿透场)**.** 理想均匀超导体占据 $z>0$，表面切向磁场为 $B_0\boldsymbol{e}_x$。求体内磁场和超导电流。再考虑厚度 $2a$ 的超导平板 $-a<z<a$，两侧切向磁场都为 $B_0\boldsymbol{e}_x$。见图 3.13。

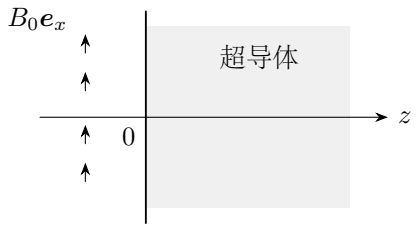


图 3.13: 半空间表面；图中的竖直方向代表 x

解 图 3.13 中, 表面沿 x, y 方向均匀, 故 $\boldsymbol{B} = B_x(z)\boldsymbol{e}_x$。在迈斯纳平衡态, London 方程化为

$$\frac{\mathrm{d}^2 B_x}{\mathrm{d}z^2} = \frac{B_x}{\lambda_L^2}, \qquad B_x = C_1 e^{z/\lambda_L} + C_2 e^{-z/\lambda_L}.$$

这里试解 $B_x = e^{sz}$ 给特征方程 $s^2 = 1/\lambda_L^2$, 两根 $\pm 1/\lambda_L$ 决定通解的两个指数项。半空间 $z > 0$ 要求深处场有界, 因而 $C_1 = 0$; 表面 $B_x(0) = B_0$ 给 $C_2 = B_0$。由 Ampère 定律的 y 分量,

$$\boxed{B_x = B_0 e^{-z/\lambda_L}}, \qquad \boxed{j_y = \frac{1}{\mu_0}\frac{\mathrm{d}B_x}{\mathrm{d}z} = -\frac{B_0}{\mu_0 \lambda_L} e^{-z/\lambda_L}}.$$

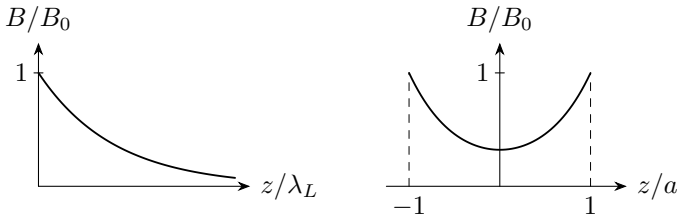


图 3.14: 半空间的指数衰减与有限平板的对称穿透场; 右图取 $a/\lambda_L = 1.8$

图 3.14 左图为指数衰减。对厚度积分,

$$K_y = -\frac{B_0}{\mu_0 \lambda_L}\int_0^\infty e^{-z/\lambda_L}\,\mathrm{d}z = -\frac{B_0}{\mu_0\lambda_L}[-\lambda_L e^{-z/\lambda_L}]_0^\infty = -\frac{B_0}{\mu_0}.$$

负号给出屏蔽电流方向, 且满足外侧切向场与内部零场之间的跳跃条件。

对于 $-a < z < a$ 的有限平板, 通解改写为 $B_x = A\cosh(z/\lambda_L) + C\sinh(z/\lambda_L)$。两侧条件分别为

$$A\cosh(a/\lambda_L) \pm C\sinh(a/\lambda_L) = B_0.$$

两式相减给 $C = 0$, 任一式再给 $A = B_0/\cosh(a/\lambda_L)$, 从而

$$\boxed{B_x(z) = B_0\frac{\cosh(z/\lambda_L)}{\cosh(a/\lambda_L)}},$$

$$j_y(z) = \frac{B_0}{\mu_0\lambda_L}\frac{\sinh(z/\lambda_L)}{\cosh(a/\lambda_L)}.$$

右图的场为偶函数, 电流为奇函数, 因此 $\int_{-a}^{a} j_y\,\mathrm{d}z = 0$。中心场 $B_x(0) = B_0/\cosh(a/\lambda_L)$: 厚板时 $\cosh(a/\lambda_L) \simeq e^{a/\lambda_L}/2$, 故中心场约 $2B_0 e^{-a/\lambda_L}$; 薄板时展开分母后得

$$B_x(0) = B_0\left[1 - \frac{a^2}{2\lambda_L^2} + O(a^4/\lambda_L^4)\right].$$

薄板可被磁场显著穿透，“体内场近零”要求厚度远大于穿透深度。

3.4.1 细圆环自感中的对数项与常数项

设圆环中心线半径为 r、圆导线半径为 $a_{\mathrm{w}} \ll r$，先求不计内部磁能的几何自感。中心线的 Neumann 自积分在两线元重合处发散，有限线径须在这里保留；圆心磁场乘圆面积不能代替这个积分。

在局部近似直导线的截面内，表面电流的平均对数核可用几何平均距离 g 表示。对圆截面表面均匀分布的电流，

$$\begin{aligned}\ln\frac{g}{a_{\mathrm{w}}} &= \frac{1}{(2\pi)^2}\int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi}\ln\left|e^{\mathrm{i}\chi}-e^{\mathrm{i}\chi'}\right|\mathrm{d}\chi\,\mathrm{d}\chi' \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\ln\left(2\left|\sin\frac{\eta}{2}\right|\right)\mathrm{d}\eta = 0.\end{aligned}$$

最后一个积分为零，可如下求出。记 $J=\int_0^{\pi/2}\ln\sin w\,\mathrm{d}w$，用 $w\mapsto\pi/2-w$ 也有 $J=\int_0^{\pi/2}\ln\cos w\,\mathrm{d}w$；两式相加并用 $\sin w\cos w=\sin 2w/2$，

$$2J=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\ln\sin s\,\mathrm{d}s-\frac{\pi}{2}\ln 2 = J-\frac{\pi}{2}\ln 2.$$

这里 $s=2w$、$\mathrm{d}s=2\,\mathrm{d}w$，再按 $s\mapsto\pi-s$ 的对称性合并两半区间。因此 $J=-\pi\ln 2/2$，代回即得 $g=a_{\mathrm{w}}$。对数奇点可积，端点均取单侧极限。

为求细线渐近式，可在中心线核中采用距离 g 的局部正则化。两个线元的角差为 ϕ，点积为 $r^2\cos\phi\,\mathrm{d}\phi_1\,\mathrm{d}\phi_2$。先对共同转角积分 2π，再令 $\theta=\phi/2$、$\epsilon=g/(2r)$，并合并两段对称区间，得到

$$\begin{aligned}L_g &\sim \frac{\mu_0 r^2}{2}\int_0^{2\pi}\frac{\cos\phi\,\mathrm{d}\phi}{\sqrt{4r^2\sin^2(\phi/2)+g^2}} \\ &= \mu_0 r\int_0^{\pi/2}\frac{1-2\sin^2\theta}{\sqrt{\sin^2\theta+\epsilon^2}}\,\mathrm{d}\theta.\end{aligned}$$

此处的正则化用于确定细线极限中的对数项和有限常数，并非有限线径的精确场解。取 $\epsilon\ll\eta\ll 1$，将分子为 1 的积分分成近区与远区：

$$\begin{aligned}\int_0^{\eta}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\theta^2+\epsilon^2}} &= \left[\operatorname{arsinh}\frac{\theta}{\epsilon}\right]_0^{\eta} = \ln\frac{2\eta}{\epsilon}+o(1), \\ \int_{\eta}^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sin\theta} &= \left[\ln\tan\frac{\theta}{2}\right]_{\eta}^{\pi/2} = \ln\frac{2}{\eta}+o(1).\end{aligned}$$

其中用 $\sin\theta = \theta + O(\theta^3)$ 近似近区；远区可令 $\epsilon \to 0$。两式相加，任意中间尺度 η 消去，得到 $\ln(4/\epsilon) + o(1)$。分子中的另一项则有有限极限：

$$2\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\sin^2\theta+\epsilon^2}} \longrightarrow 2\int_0^{\pi/2} \sin\theta\,\mathrm{d}\theta = 2[-\cos\theta]_0^{\pi/2} = 2.$$

因而

$$\boxed{L_g = \mu_0 r\left[\ln\frac{8r}{a_{\mathrm{w}}} - 2 + o(1)\right]}, \qquad a_{\mathrm{w}}/r \to 0.$$

对数项来自邻近线元，常数 -2 来自整个圆环的弯曲几何。若电流均匀充满圆截面，由习题 2.3 的 $p=0$ 结果，内部电感每长度为 $\mu_0/(8\pi)$，乘周长 $2\pi r$ 还须加 $\mu_0 r/4$。两种电流分布应分别计算。

例 3.8 (持续电流给出的电导率下限)**.** 半径 $r = 5.0\,\mathrm{cm}$ 的圆环由直径 $d = 1.0\,\mathrm{mm}$ 的圆导线制成。初始电流 $I_0 = 100\,\mathrm{A}$，一年内电流减小不足 $10^{-6}\,\mathrm{A}$。若采用恒定电导率 σ 的普通金属模型解释这一观测，估计 σ 的下限。取一年为 365 天，先用细环的几何自感。见图 3.15。

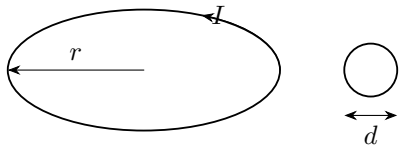


图 3.15: 细圆环及导线截面；线径不等于线圈直径

解 图 3.15 中导线半径为 $a_{\mathrm{w}} = d/2 = 5.0\times10^{-4}\,\mathrm{m}$。使用第 3.4.1 节导出的细环几何自感，

$$L \simeq \mu_0 r\left[\ln\frac{8r}{a_{\mathrm{w}}} - 2\right] = 2.94\times10^{-7}\,\mathrm{H}.$$

若假定电流均匀充满圆截面，还应加内感 $\mu_0 r/4$；它只改变本题估计的数值系数。

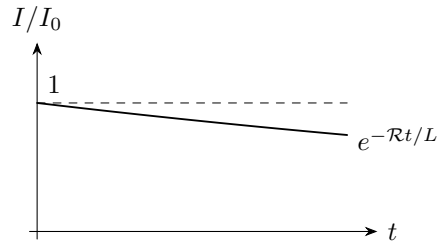


图 3.16: 普通电阻模型的微弱指数衰减；纵向变化为示意

图 3.16 画出普通 RL 模型的衰减。设环电阻为 $\mathcal{R}$，方程为 $L\dot{I}+\mathcal{R}I=0$。从 $I(0)=I_0$ 分离变量积分，

$$\int_{I_0}^{I(t)}\frac{\mathrm{d}u}{u}=-\frac{\mathcal{R}}{L}\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad \ln\frac{I(t)}{I_0}=-\frac{\mathcal{R}t}{L}.$$

所以

$$I(t)=I_0 e^{-\mathcal{R}t/L}, \qquad \frac{\mathcal{R}t}{L}<-\ln\left(1-\frac{10^{-6}}{100}\right).$$

因为相对变化仅 10^{-8}，可用 $-\ln(1-\delta)\simeq\delta$，得到

$$\mathcal{R}<\frac{2.94\times10^{-7}}{3.1536\times10^{7}}\,10^{-8}=9.33\times10^{-23}\,\Omega.$$

再用 $\mathcal{R}=(2\pi r)/(\sigma\pi a_{\mathrm{w}}^2)$，

$$\boxed{\sigma>\frac{2r}{a_{\mathrm{w}}^2\mathcal{R}_{\max}}\simeq 4.3\times10^{27}\,\mathrm{S/m}}.$$

持续电流实验给出的只是有限观测精度下的电阻上限。这里的普通金属模型不能同时解释迈斯纳响应；用它反推极大 σ，不等于已经建立了超导理论。计算也忽略了外部磁场变化、测量扰动与磁通蠕动等效应。

例 3.9 (电流环在超导平面上方的小振动)**.** 质量 m、半径 r 的水平细圆环位于理想迈斯纳平面上方，高度 h 满足 $a_{\mathrm{w}}\ll h\ll r$。电源保持环电流 I 恒定，环只能竖直运动。求平衡高度及小振动周期，忽略耗散和电源引线的力。见图 3.17。

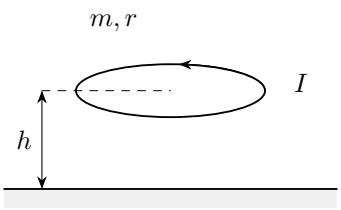


图 3.17: 大圆环靠近理想迈斯纳平面；电流由外部电源保持

解

图 3.17 中，平面表面要求磁场法向分量为零。图 3.18 用位于 $-h$ 的反向镜像环满足这一边界。因为 $h\ll r$，每一小段实环主要受到其正下方近似平行的镜像导线作用，两线距离为 $2h$，电流反向，单位长度斥力为

$$\frac{\mathrm{d}F_z}{\mathrm{d}\ell}=\frac{\mu_0 I^2}{2\pi(2h)}.$$

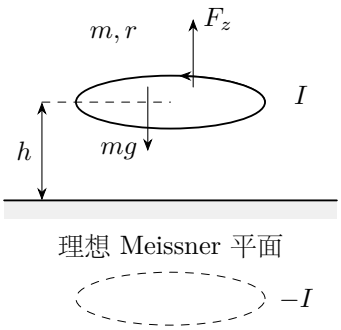


图 3.18: 反向镜像电流产生向上斥力，重力向下

沿实环周长 $2\pi r$ 相加，

$$F_z(h) \simeq \frac{\mu_0 I^2 r}{2h}.$$

这里只对实环计算受力，不再乘二；镜像并非第二个真实物体。平衡要求 $F_z(h_0) = mg$，故

$$\boxed{h_0 = \frac{\mu_0 I^2 r}{2mg}}.$$

令 $h = h_0 + \xi$，$|\xi| \ll h_0$。固定 I 时，

$$F_z'(h) = -\frac{\mu_0 I^2 r}{2h^2}, \qquad F_z'(h_0) = -\frac{F_z(h_0)}{h_0} = -\frac{mg}{h_0}.$$

展开到一阶，

$$m\ddot{\xi} = F_z(h_0) + F_z'(h_0)\xi - mg = -\frac{mg}{h_0}\xi, \quad \boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{h_0}{g}}}.$$

所得 h_0 仍须满足 $a_{\mathrm{w}}, \lambda_L \ll h_0 \ll r$，否则要改用完整圆环互感或有限穿透深度模型。若环是断电后的持续电流超导环，I 会因高度改变而变化，必须先用磁链守恒求 $I(h)$，不能继续使用本题恒 I 的振动刚度。

3.5 导轨中的电磁耦合方程

导体运动改变磁链，电流产生的安培力又改变运动。机械与回路方程使用同一正方向，耦合项的符号可由能量收支核对。

导轨题应先统一机械坐标和回路电流的正向。以下取水平杆向右速度为正，磁场垂直纸面向里，杆中电流向上为正，并记 $\beta = B\ell$。则动生电动势为 $+\beta v$，杆的

安培力为 $-\beta I$。两个方程中的耦合系数相同，因此机械功率 $-\beta I v$ 与电路输入功率 $\beta v I$ 在总能量方程中相消。

电阻、电容和电感同时存在时，基本方程为

$$m\dot{v} = F - \beta I, \quad L\dot{I} + RI + \frac{q}{C} = \mathcal{E} + \beta v, \quad \dot{q} = I.$$

缺少某元件就删除相应项，而不是把它的参数任意取零后忽略初值相容性。前两式分别乘 v, I 后相加，耦合项相消，再用 $I = \dot{q}$ 将 qI/C 写为 $\mathrm{d}[q^2/(2C)]/\,\mathrm{d}t$，可得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}LI^2 + \frac{q^2}{2C}\right) = Fv + \mathcal{E}I - RI^2.$$

这条式子说明各能量项的去向，但不能代替运动方程。若题目问速度随时刻变化、第一次反向或某处反力，仍须解初值问题。

例 3.10 (水平电容导轨与不可忽略的初始过程)**.** 质量 m 的杆以速度 $v_0 > 0$ 在水平导轨上滑动，导轨接电容 C，总串联电阻为 $R > 0$，忽略自感。初始电容未充电。求 $q(t), v(t)$、最终速度和焦耳热，并解释 $R \to 0$ 时发生什么。见图 3.19。

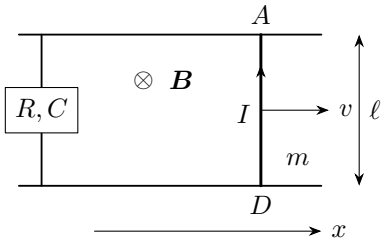


图 3.19: 电容导轨；q 取杆上端所连极板的正电荷

解 图 3.19 中取杆电流向上，$I = \dot{q}$。动力学方程与电路方程是

$$m\dot{v} = -\beta\dot{q}, \qquad R\dot{q} + \frac{q}{C} = \beta v.$$

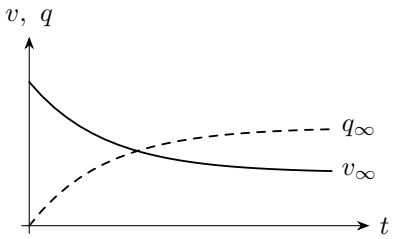


图 3.20: 速度与电荷的互补变化；两条曲线分别按各自尺度绘制

第一式积分并代入初态，得到 $mv+\beta q=mv_0$。图 3.20 中的 v 降低而 q 升高，正是这一关系的几何表现。令 $D=m+C\beta^2$，代入第二式：

$$\dot q+\frac{D}{mRC}q=\frac{\beta v_0}{R}.$$

这一常系数方程可用积分因子求解。两边乘 $e^{t/\tau}$，其中 $\tau=mRC/D$：

$$\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}(qe^{t/\tau})=\frac{\beta v_0}{R}e^{t/\tau}.$$

从零积分到 t 并用 $q(0)=0$，有

$$qe^{t/\tau}=\frac{\beta v_0}{R}\int_0^t e^{s/\tau}\,\mathrm ds=\frac{\beta v_0}{R}[\tau e^{s/\tau}]_0^t=\frac{\beta v_0\tau}{R}(e^{t/\tau}-1).$$

两边乘 $e^{-t/\tau}$，故 $q=(\beta v_0\tau/R)(1-e^{-t/\tau})$。

因此

$$\tau=\frac{mRC}{D},\quad q_\infty=\frac{mC\beta v_0}{D},\quad q=q_\infty(1-e^{-t/\tau}),$$

$$\boxed{v(t)=\frac{mv_0}{D}+\frac{C\beta^2v_0}{D}e^{-t/\tau}},\quad I(t)=\frac{\beta v_0}{R}e^{-t/\tau}.$$

电流衰减至零时，电容电压等于动生电动势，杆仍保持 $v_\infty=mv_0/D$。把末态动能与电容能相加：

$$E_\infty=\frac12 m\left(\frac{mv_0}{D}\right)^2+\frac{1}{2C}\left(\frac{mC\beta v_0}{D}\right)^2=\frac{m^2v_0^2}{2D}.$$

故

$$\boxed{Q_J=\frac12 mv_0^2-E_\infty=\frac{mC\beta^2v_0^2}{2D}}.$$

独立计算热量时，电流幅值为 $\beta v_0/R$，所以

$$R\int_0^\infty I^2\,\mathrm dt=\frac{\beta^2v_0^2}{R}\int_0^\infty e^{-2t/\tau}\,\mathrm dt=\frac{\beta^2v_0^2}{R}\left[-\frac{\tau}{2}e^{-2t/\tau}\right]_0^\infty=\frac{\beta^2v_0^2\tau}{2R}=\frac{mC\beta^2v_0^2}{2D}.$$

这里先对有限 R 积分，所得 $\tau/R=mC/D$ 为常量，因而小电阻极限的有限热损并非来自取极限时的额外假设。

$R\to0$ 使 $\tau\to0$，热量却有非零极限：电流峰值按 $1/R$ 增大，形成有限冲量，电容电荷和杆速度在极短时间内跃变。若从 $t=0$ 便写 $q=C\beta v$，初始 $q=0,v=v_0$ 将互相矛盾。实际极短过程还会受到寄生电感限制；本题先在无自感模型内求有限 R 解，再取其极限。

例 3.11 (竖直电容导轨的有效惯性)**.** 将导轨竖直放置，杆从静止释放，电容初始未充电。忽略电阻、自感和摩擦，磁场仍垂直导轨平面向里。求杆加速度、电流及能量关系；再说明加入小电阻后是否出现有限终速。见图 3.21。

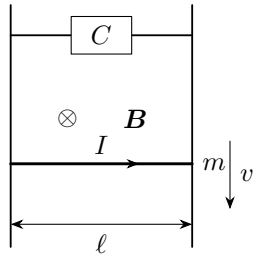


图 3.21: 向下为速度正向，杆电流向右，磁力向上

解 图 3.21 中向下运动产生杆内向右的电流。定义电容正电荷 q 使 $I=\dot{q}$，则无阻电路满足 $q/C=\beta v$。本题初态 $q_0=v_0=0$ 与该约束相容。

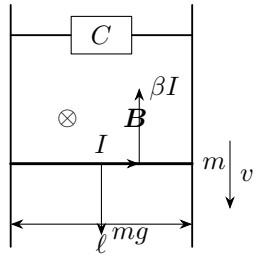


图 3.22: 杆的受力与电容充电方向；电磁力减小恒加速度

图 3.22 在杆上标出两力：mg 向下，βI 向上。由

$$ma=mg-\beta I,\quad I=C\beta a$$

得到

$$\boxed{a=\frac{mg}{m+C\beta^2}},\qquad I=\frac{mC\beta g}{m+C\beta^2}.$$

电容电流为常量，电荷随时间增长，速度也线性增长，所以没有电阻导轨常见的有限终速。下降 $y=\frac{1}{2}at^2$ 后，

$$mgy=\frac{1}{2}mv^2+\frac{q^2}{2C}=\frac{1}{2}(m+C\beta^2)v^2.$$

增加的 $C\beta^2$ 来自储存在电容中的电场能，并非杆的物质质量改变。

若串联有限 R，用 $RI + q/C = \beta v$ 求导：

$$R\dot{I} + \frac{I}{C} = \beta\left(g - \frac{\beta I}{m}\right).$$

记 $D = m + C\beta^2$，将电流方程整理成

$$\dot{I} + \frac{D}{mRC}I = \frac{\beta g}{R}, \qquad \frac{1}{\tau} = \frac{D}{mRC}.$$

乘积分因子 $\mathrm{e}^{t/\tau}$，从 0 积到 t，

$$I(t)e^{t/\tau} - I_0 = \frac{\beta g}{R}\int_0^t e^{s/\tau}\,\mathrm{d}s = \frac{\beta g}{R}[\tau e^{s/\tau}]_0^t.$$

令 $I_\infty = (\beta g/R)\tau = mC\beta g/D$ 并用 $I_0 = 0$，得 $I = I_\infty(1 - e^{-t/\tau})$。再由机械方程，

$$\dot{v} = g - \frac{\beta I_\infty}{m}(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}) = \frac{mg}{D} + \frac{\beta I_\infty}{m}\mathrm{e}^{-t/\tau}.$$

从 0 积到 t 并用 $v(0) = 0$，

$$v(t) = \frac{mg}{D}[s]_0^t + \frac{\beta I_\infty}{m}[-\tau e^{-s/\tau}]_0^t = \frac{mg}{D}t + \frac{\beta I_\infty \tau}{m}(1 - e^{-t/\tau}).$$

长时间加速度仍为 $mg/(m + C\beta^2)$，而非零。有限电阻只增添过渡过程和持续耗散，没有消除电容电压随时间增长这一事实。

例 3.12 (电阻导轨的停止距离与有限磁区)**.** 水平导轨接电阻 R，初速度 v_0，忽略自感。先求均匀磁场中的 $v(t), x(t)$，再求仅随 x 变化的磁场 $B(x)$ 中杆速度 $v(x)$，说明杆能否穿过长度 d 的有限磁区。见图 3.23。

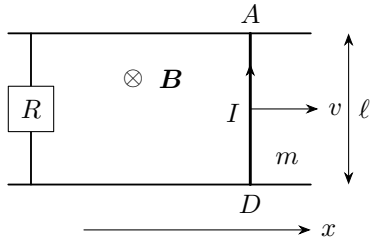


图 3.23: 杆向右滑动，安培力阻碍运动

解 在图 3.23 中，$I = B\ell v/R$，故 $m\dot{v} = -B^2\ell^2 v/R$。记 $\tau = mR/(B^2\ell^2)$，方程为 $\dot{v} = -v/\tau$。

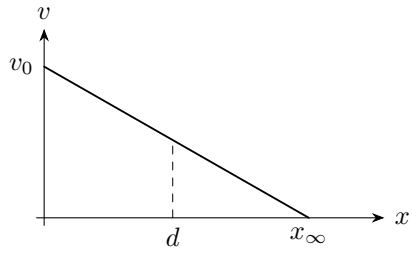


图 3.24: 均匀磁区中的线性 $v(x)$；出口位置决定能否穿出

均匀场中的积分常数由 $x(0) = 0, v(0) = v_0$ 确定。分离变量，

$$\int_{v_0}^{v(t)} \frac{\mathrm{d}u}{u} = -\frac{t}{\tau}, \qquad \ln\frac{v(t)}{v_0} = -\frac{t}{\tau}, \qquad v(t) = v_0 e^{-t/\tau},$$

再用 $x(0) = 0$ 积分位置，

$$x(t) = \int_0^t v_0 e^{-s/\tau}\,\mathrm{d}s = v_0[-\tau e^{-s/\tau}]_0^t = v_0\tau(1 - e^{-t/\tau}), \qquad x_\infty = v_0\tau = \frac{mRv_0}{B^2\ell^2}.$$

在有限时间内指数因子始终为正；因此停止距离是 $x(t)$ 的极限，不能将它解释成一次有限时刻的碰撞式停止。

图 3.24 的 $v(x)$ 为直线，但 $v(t)$ 为指数函数。杆只在 $t \to \infty$ 时趋于停止，不能把 x_∞/v_0 误认为停止时间。

若 $B = B(x)$，在 $v > 0$ 的运动阶段用 $\dot{v} = v\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}x$：

$$mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = -\frac{\ell^2 B(x)^2}{R}v, \quad \boxed{v(x) = v_0 - \frac{\ell^2}{mR}\int_0^x B(\xi)^2\,\mathrm{d}\xi}.$$

对非均匀场，约去 v 仅适用于 $v > 0$ 的阶段。随后积分

$$\int_{v_0}^{v(x)} \mathrm{d}u = -\frac{\ell^2}{mR}\int_0^x B(\xi)^2\,\mathrm{d}\xi$$

即可得到 $v(x)$。实际的时间由 $t(x) = \int_0^x \mathrm{d}\xi/v(\xi)$ 恢复，不能把 $v(x)$ 越过零后的形式解继续当作原运动。

若 $\int_0^d B^2\,\mathrm{d}x < mRv_0/\ell^2$，杆以正速度驶出磁区，之后匀速；等号时仅渐近到达出口；若大于，则在磁区内某 x_* 处渐近停下，x_* 由积分等式确定。最后一种结论默认停止点附近磁场非零；若场在终点具有特殊零点，应进一步用 $t = \int \mathrm{d}x/v(x)$ 判定到达时间。

机械动能损失为 $\int B^2\ell^2v^2/R\,\mathrm{d}t=\int I^2R\,\mathrm{d}t$。安培力始终与 v 反向，即使 B 本身变号，阻力系数仍含 B^2。

例 3.13 (无阻电感导轨的往复运动)**.** 水平导轨仅接理想电感 L，初始杆速度为 v_0、电流为零，其他条件同前。求 v, I, x，以及杆第一次停下的时刻和位置。见图 3.25。

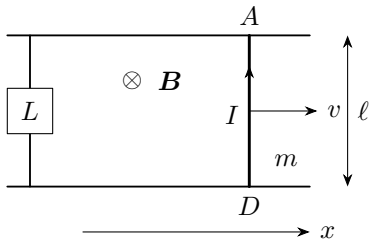


图 3.25: 电感储存磁能，忽略电阻

解 图 3.25 的电路与机械方程分别为 $L\dot I=\beta v$ 和 $m\dot v=-\beta I$。取 $x(0)=0$，第一式积分给出 $LI=\beta x$。代入机械方程：

$$m\ddot x+\frac{\beta^2}{L}x=0,\qquad \Omega=\frac{\beta}{\sqrt{mL}}.$$

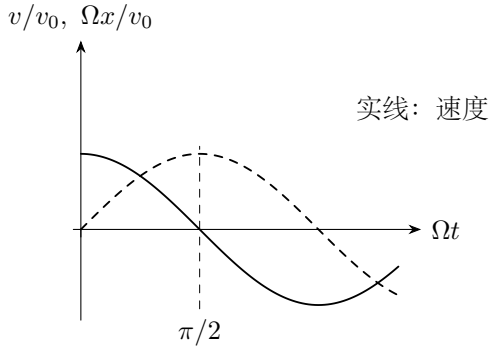


图 3.26: 电感导轨的正余弦运动；首次零速度对应最大位移

图 3.26 中 x 与 v 相差四分之一周期。先写通解 $x=C_1\cos\Omega t+C_2\sin\Omega t$。初始 $x(0)=0$ 给 $C_1=0$，$\dot x(0)=v_0$ 给 $C_2=v_0/\Omega$，于是

$$x=\frac{v_0}{\Omega}\sin\Omega t,\quad v=v_0\cos\Omega t,\quad I=v_0\sqrt{\frac{m}{L}}\sin\Omega t.$$

这里 $v=\dot{x}=(v_0/\Omega)\Omega\cos\Omega t$，而 $I=\beta x/L$；利用 $\beta/(L\Omega)=\sqrt{m/L}$ 得到所列电流。

第一次 $v=0$ 发生在 $t_1=\pi/(2\Omega)$，此时

$$x_1=\frac{v_0\sqrt{mL}}{\beta},\qquad I_1=v_0\sqrt{\frac{m}{L}}.$$

这是杆的转向点。此时电流最大，安培力仍向左，杆随即反向运动。能量为

$$\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}LI^2=\frac{1}{2}mv_0^2.$$

电感磁能在第一次停下时达到全部初动能，然后再转回机械能。理想电感没有耗散，故不会自行衰减；若以 β 代替弹簧常量类比，真正的等效弹性系数应为 β^2/L。

例 3.14 (电阻与电感共同作用的三种运动)**.** 水平导轨接串联 R,L，初始 $v=v_0, I=0$。求欠阻尼、临界阻尼及过阻尼三种情形的速度和电流，判断总位移是否依赖 L。见图 3.27。

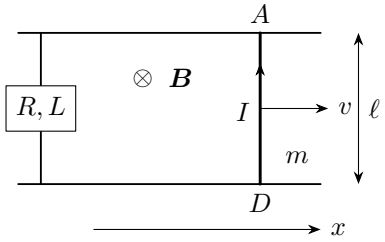


图 3.27: 电感使电流不能在初始瞬间跃变

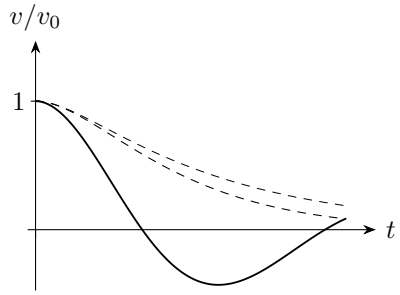
解 图 3.27 取杆向右、电流沿杆向上为正。由

$$L\dot{I}+RI=\beta v,\qquad m\dot{v}=-\beta I$$

可知 $I=-m\dot{v}/\beta$、$\dot{I}=-m\ddot{v}/\beta$。代回电路式并约去 $-mL/\beta$，得到

$$\ddot{v}+2\gamma\dot{v}+\Omega_0^2 v=0,\quad \gamma=\frac{R}{2L},\quad \Omega_0=\frac{\beta}{\sqrt{mL}}.$$

初始 $v(0)=v_0$，而 $I(0)=0$ 给 $\dot{v}(0)=0$。特征方程 $r^2+2\gamma r+\Omega_0^2=0$ 的根为 $r_\pm=-\gamma\pm\sqrt{\gamma^2-\Omega_0^2}$。



实线欠阻尼；虚线临界；点线过阻尼

图 3.28: 三类速度曲线都满足初始加速度为零

图 3.28 中的三类曲线对应特征根的三种情况。

欠阻尼 $\gamma<\Omega_0$ 时，记 $\omega_d=\sqrt{\Omega_0^2-\gamma^2}$，通解为 $v=e^{-\gamma t}(A\cos\omega_d t+C\sin\omega_d t)$。由 $v(0)=v_0$ 得 $A=v_0$；由 $\dot v(0)=-\gamma A+\omega_d C=0$ 得 $C=\gamma v_0/\omega_d$。因此

$$\boxed{v=v_0e^{-\gamma t}\left(\cos\omega_d t+\frac{\gamma}{\omega_d}\sin\omega_d t\right)}.$$

对乘积分别求导，

$$\dot v=v_0e^{-\gamma t}\Big[-\gamma\left(\cos\omega_d t+\frac{\gamma}{\omega_d}\sin\omega_d t\right)\\ -\omega_d\sin\omega_d t+\gamma\cos\omega_d t\Big]=-\frac{v_0(\gamma^2+\omega_d^2)}{\omega_d}e^{-\gamma t}\sin\omega_d t.$$

利用 $\gamma^2+\omega_d^2=\Omega_0^2$，再由 $I=-m\dot v/\beta$，

$$I=-\frac{m}{\beta}\dot v=\frac{\beta v_0}{L\omega_d}e^{-\gamma t}\sin\omega_d t.$$

首次零速的相位在第二象限，满足 $\omega_d t_1=\pi-\arctan(\omega_d/\gamma)$，其后杆反向。

临界阻尼 $\gamma=\Omega_0$ 时，重根通解为 $v=(A+Ct)e^{-\gamma t}$。由 $v(0)=v_0$ 得 $A=v_0$；由 $\dot v=e^{-\gamma t}[C-\gamma(A+Ct)]$ 及 $\dot v(0)=0$ 得 $C=\gamma v_0$。代回后 $\dot v=-\gamma^2v_0te^{-\gamma t}$，再用 $I=-m\dot v/\beta$，因此

$$v=v_0(1+\gamma t)e^{-\gamma t},\qquad I=\frac{\beta v_0}{L}t\,e^{-\gamma t}.$$

过阻尼 $\gamma>\Omega_0$ 时，记 $\eta=\sqrt{\gamma^2-\Omega_0^2}$。通解可写为 $v=e^{-\gamma t}(A\cosh\eta t+C\sinh\eta t)$。初值给 $A=v_0$，再由 $\dot v(0)=-\gamma A+\eta C=0$ 求得 $C=\gamma v_0/\eta$，于是

$$v=v_0e^{-\gamma t}\left(\cosh\eta t+\frac{\gamma}{\eta}\sinh\eta t\right),\quad I=\frac{\beta v_0}{L\eta}e^{-\gamma t}\sinh\eta t.$$

对速度使用乘积法则，

$$\begin{aligned}\dot v &= v_0 e^{-\gamma t}\left[-\gamma\left(\cosh\eta t+\frac{\gamma}{\eta}\sinh\eta t\right)+\eta\sinh\eta t+\gamma\cosh\eta t\right]\\ &= -\frac{v_0(\gamma^2-\eta^2)}{\eta}e^{-\gamma t}\sinh\eta t = -\frac{v_0\Omega_0^2}{\eta}e^{-\gamma t}\sinh\eta t.\end{aligned}$$

再代入 $I=-m\dot v/\beta$ 即得所列电流。后两类速度始终为正。三类在 $R>0$ 时都渐近达到 $v=I=0$。为求代数总位移，先积分机械式：

$$m(0-v_0)=-\beta\int_0^\infty I\,\mathrm{d}t,\qquad \int_0^\infty I\,\mathrm{d}t=\frac{mv_0}{\beta}.$$

再积分电路式，电感项 $L[I(\infty)-I(0)]=0$，所以

$$\beta x_\infty = R\int_0^\infty I\,\mathrm{d}t,\qquad \boxed{x_\infty=\frac{mRv_0}{\beta^2}}.$$

它与 L 无关，但欠阻尼时包含反向位移，不等于首次转向处的最大位移。$R=0$ 时没有耗散末态，上述无穷时间积分不能照用。

例 3.15 (重力、电源与电感共同驱动的杆)**.** 竖直导轨接电源 $\mathcal{E}$、总电阻 $R_\Sigma>0$ 与电感 L。取向下速度为正，电源极性使回路方程为 $L\dot I+R_\Sigma I=\mathcal{E}+\beta v$。初始杆与电流均静止。求终态，并给出速度首个极大值的求法。见图 3.29。

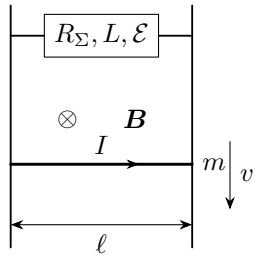


图 3.29: 电源与重力均影响过渡过程；正电流的安培力向上

解　在图 3.29 的正向下，$m\dot v=mg-\beta I$。若存在稳定末态，必须满足

$$I_*=\frac{mg}{\beta},\qquad \boxed{v_*=\frac{R_\Sigma mg}{\beta^2}-\frac{\mathcal{E}}{\beta}}.$$

强电源可使 $v_*<0$，表示最后向上运动。末态电源功与重力功之和等于 $R_\Sigma I_*^2$。

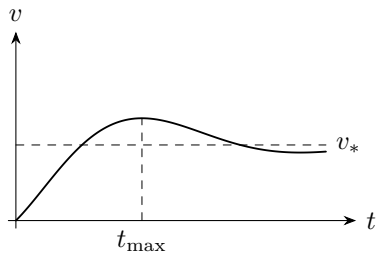


图 3.30: 速度超调示意；极值时刻要由初值解的导数求出

由动力学式先求出 $I = m(g - \dot{v})/\beta$，再求导 $\dot{I} = -m\ddot{v}/\beta$。代入电路式：

$$-Lm\ddot{v} + R_\Sigma m(g - \dot{v}) = \beta\mathcal{E} + \beta^2 v.$$

移项并除以 Lm，常数项正好写成 $-\Omega_0^2 v_*$。初始电流为零还给 $\dot{v}(0) = g$，无需另把初始加速度假设成零。

令 $\gamma = R_\Sigma/(2L)$、$\Omega_0^2 = \beta^2/(mL)$。消去 I，得到

$$\ddot{v} + 2\gamma\dot{v} + \Omega_0^2(v - v_*) = 0, \qquad v(0) = 0, \quad \dot{v}(0) = g.$$

图 3.30 中的第一极大值由 $\dot{v} = 0$ 决定。欠阻尼时令 $\omega_d = \sqrt{\Omega_0^2 - \gamma^2}$，通解写成 $v - v_* = e^{-\gamma t}(A\cos\omega_d t + C\sin\omega_d t)$。由 $v(0) = 0$ 得 $A = -v_*$，由 $\dot{v}(0) = g$ 得 $-\gamma A + \omega_d C = g$，所以 $C = (g - \gamma v_*)/\omega_d$。于是

$$v = v_* + e^{-\gamma t}\left[-v_*\cos\omega_d t + \frac{g - \gamma v_*}{\omega_d}\sin\omega_d t\right].$$

对欠阻尼解的指数因子和括号分别求导，

$$\dot{v} = e^{-\gamma t}\Bigg[-\gamma\left(-v_*\cos\omega_d t + \frac{g - \gamma v_*}{\omega_d}\sin\omega_d t\right) + v_*\omega_d\sin\omega_d t + (g - \gamma v_*)\cos\omega_d t\Bigg].$$

余弦系数为 g，正弦系数为 $[\omega_d^2 v_* - \gamma(g - \gamma v_*)]/\omega_d$。用 $\omega_d^2 + \gamma^2 = \Omega_0^2$ 整理得

$$\dot{v} = e^{-\gamma t}(g\cos\omega_d t + D\sin\omega_d t), \quad D = \frac{\Omega_0^2 v_* - \gamma g}{\omega_d}.$$

因此第一极大值发生在

$$\boxed{t_{\max} = \frac{\pi/2 + \arctan(D/g)}{\omega_d}}, \qquad v_{\max} = v(t_{\max}).$$

因 $g>0$，$\arctan(D/g)\in(-\pi/2,\pi/2)$ 保证取到第一次由正转负的零点。其时刻一般不等于四分之一阻尼周期。

临界情形为

$$v=v_*+e^{-\gamma t}[-v_*+(g-\gamma v_*)t].$$

对临界解逐项求导，有

$$\dot v=e^{-\gamma t}[g-\gamma(g-\gamma v_*)t].$$

指数不改变符号，极值的存在性与时刻因此只取决于方括号中的一次函数。

若 $g-\gamma v_*>0$，有 $t_{\max}=g/[\gamma(g-\gamma v_*)]$；否则 $\dot v$ 始终为正，速度单调趋近 v_*。过阻尼时令 $r_\pm=-\gamma\pm\sqrt{\gamma^2-\Omega_0^2}$，

$$v=v_*+Ae^{r_+t}+Be^{r_-t},\quad A=\frac{g+r_-v_*}{r_+-r_-},\quad B=-\frac{g+r_+v_*}{r_+-r_-}.$$

过阻尼常数由 $A+B=-v_*$、$r_+A+r_-B=g$ 组成的二元一次方程解出。极值条件为 $r_+Ae^{r_+t}+r_-Be^{r_-t}=0$；两边移项并除以 e^{r_-t}，得到 $e^{(r_+-r_-)t}=-r_-B/(r_+A)$。若 A 或 B 为零，导数只剩单个指数项，本题 $\dot v(0)=g>0$，不会在有限正时刻为零。

只有当 $-r_-B/(r_+A)>0$ 且 $t=\ln[-r_-B/(r_+A)]/(r_+-r_-)>0$ 时才存在正时刻极值，再由加速度变号判定是否为极大值。任一情形的电流均可由 $I=m(g-\dot v)/\beta$ 恢复。若 $R_\Sigma=0$，系统不再耗散，通常持续振荡，不能只解代数方程便宣布达到了终速。

例 3.16 (恒力抽拉圆形柔线圈)**.** 均匀磁场 B 垂直纸面。一根柔导线的圆形部分在光滑圆形约束下收缩，已抽出的导线沿面积可忽略的并行路径离开磁区。以总抽出长度 x 为机械坐标，恒广义拉力 F 做功 $F\,\mathrm{d}x$。圆形部分初半径 r_0，总电阻由固定电阻 R 主导。忽略惯性和自感，求半径减至 $r_{\min}$ 的时间。见图 3.31。

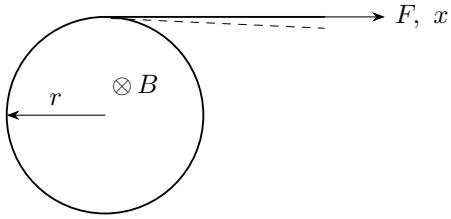


图 3.31: 圆形部分收缩，x 指总抽出导线长度

解　图 3.31 中圆周长度减少量等于抽出长度增加量，故 $\mathrm{d}x = -2\pi\,\mathrm{d}r$。磁通量为 $B\pi r^2$；取收缩时的感应电流为正，

$$\mathcal{E}_{\mathrm{ind}} = -2\pi B r\dot{r}, \qquad I = -\frac{2\pi B r\dot{r}}{R}.$$

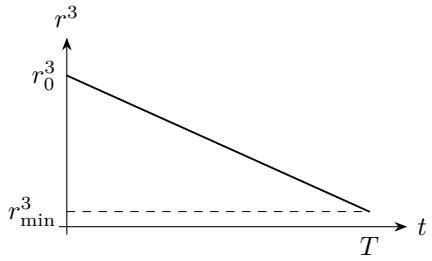


图 3.32: r^3 随时间线性减少；在模型失效前设置半径截止

图 3.32 把半径变化与功率联系起来。在忽略惯性、自感的准静态近似下，外力功率全部变为热：

$$F\dot{x} = I^2 R, \qquad -2\pi F\dot{r} = \frac{4\pi^2 B^2 r^2 \dot{r}^2}{R}.$$

取收缩解 $\dot{r} < 0$，约去非零 $\dot{r}$，得到

$$\dot{r} = -\frac{FR}{2\pi B^2 r^2}, \quad r^2\,\mathrm{d}r = -\frac{FR}{2\pi B^2}\,\mathrm{d}t.$$

从 r_0 到 $r(t)$ 积分，

$$\int_{r_0}^{r(t)} s^2\,\mathrm{d}s = -\frac{FR}{2\pi B^2}\int_0^t \mathrm{d}t', \qquad \left[\frac{s^3}{3}\right]_{r_0}^{r(t)} = -\frac{FRt}{2\pi B^2},$$

故 $r^3 = r_0^3 - 3FRt/(2\pi B^2)$。于是

$$\boxed{T(r_{\min}) = \frac{2\pi B^2}{3FR}(r_0^3 - r_{\min}^3)}.$$

同一结果也可由圆环局部受力得到：圆环张力与磁力平衡要求 $F = IBr$，再代入感应电流。这里 F 是与总抽出长度共轭的拉力；若实际装置的两个端点同时运动，必须先把各端点的外力功相加，不能漏掉几何倍数。

形式上令 $r_{\min} = 0$ 可得 $T_0 = 2\pi B^2 r_0^3/(3FR)$。但 $I = F/(Br)$ 与 $|\dot{r}|$ 分别按 r^{-1}, r^{-2} 发散，小半径处惯性、自感、有限线径和发热必然变得重要。因此 T_0 是理想方程外推的时间，实际计算应给出满足模型条件的截止半径。

3.6 有限响应时间与可逆储能

保留电感或电容后，电流和电压不能任意瞬时改变。先列储能变量的演化，再由初态确定暂态，区分可逆储能与真正耗散。

忽略电感或载流子惯性，都是把快过程先消去。只有初态已满足消去后的约束，或者题目不关心快过程的冲量与耗散，这样的近似才可直接从初始时刻使用。水平电容导轨给出了一个例子：令 R 很小并不能使充电热消失。若保留电感再令 $R=0$，快过程会变为持续振荡，末态也随之改变。

绝热近似则采用相反的处理：保留快运动，把缓变参数在一个快周期内近似冻结，再对快相位取平均。它不是令粒子瞬时速度始终沿磁场，而是把回旋能量作为有效势。下面的磁镜例题可以直接看出这一差别。

例 3.17 (二次磁镜中的反弹周期)**.** 轴线附近的静磁场大小为 $B(s)=B_0(1+s^2/d^2)$，轴向与横向变化均满足绝热条件。粒子在 $s=0$ 处速率 v_0、投掷角 $0<\theta_0<\pi/2$。求导引中心的轴向运动、转向位置与往返周期。见图 3.33。

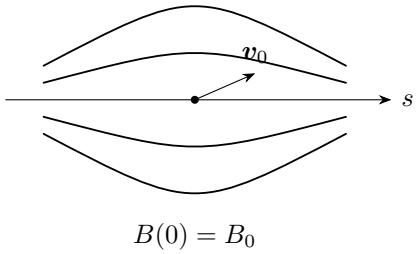


图 3.33: 场线在两端变密，导引中心沿 s 往返

解 图 3.33 中的 s 描述导引中心位置，粒子仍有绕场线的快回旋。绝热磁矩 $\mu=mv_0^2\sin^2\theta_0/(2B_0)$ 在运动中保持不变，轴向力为 $-\mu B'(s)$：

$$m\ddot{s}=-\frac{2\mu B_0}{d^2}s,\qquad \omega_b=\sqrt{\frac{2\mu B_0}{md^2}}=\frac{v_0\sin\theta_0}{d}.$$

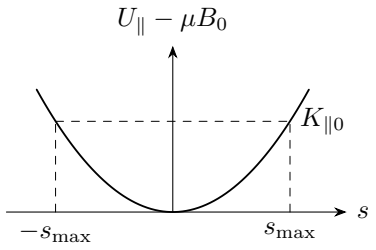


图 3.34: 回旋能量随场增强，表现为导引中心的二次有效势

图 3.34 中的轴向有效势为 $\mu B_0 s^2/d^2$。谐振方程的一般解为 $s = A\cos\omega_b t + C\sin\omega_b t$。$s(0) = 0$ 使 $A = 0$，$\dot{s}(0) = v_0\cos\theta_0$ 使

$$C = \frac{v_0\cos\theta_0}{\omega_b} = d\cot\theta_0.$$

于是 $s(t) = d\cot\theta_0\sin\omega_b t$，振幅为 $s_{\max} = d\cot\theta_0$，周期为 $\boxed{T_b = 2\pi d/(v_0\sin\theta_0)}$。转向条件 $\dot{s} = 0$ 首先出现在 $\omega_b t = \pi/2$，因此正向转向位置为 $s_{\max} = C$；同一相位需再经过 $2\pi/\omega_b$ 才恢复。

初始条件 $\dot{s}(0) = v_0\cos\theta_0$ 决定了振幅。到转向点，$B/B_0 = 1 + \cot^2\theta_0 = 1/\sin^2\theta_0$，恰与一般磁镜反射条件相符。第一次从中心到转向点用 $T_b/4$，从一端转向点到另一端用 $T_b/2$，回到同一端且运动方向相同才是完整往返周期。

该场在数学上随 $|s|$ 无限增大，所以任意非零投掷角都有形式上的反射点；真实装置的有限最大场仍需另判能否逃逸。$\theta_0 \to 0$ 时振幅、周期都增大，也可能先离开近轴区域或破坏绝热条件。轴向谐振不意味着实际螺旋轨迹只有一个频率，回旋频率 $|q|B/m$ 通常远高于 ω_b。

例 3.18 (同时保留电感与电容的无阻导轨)**.** 水平导轨串联理想电感 L 和电容 C，无电阻。初始杆速度 $v_0 > 0$，$q_0 = I_0 = 0$。求 v, q, I，说明为何不能把无阻结果直接等同于有限电阻问题的充电末态。见图 3.35。

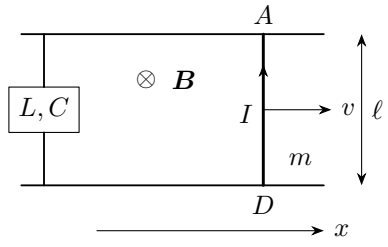


图 3.35: 电感使初始未充电状态与非零杆速相容

解 图 3.35 的方程为

$$L\ddot{q}+\frac{q}{C}=\beta v,\qquad mv+\beta q=mv_0.$$

消去 v，令 $D=m+C\beta^2$，得到

$$\ddot{q}+\Omega^2 q=\frac{\beta v_0}{L},\qquad \Omega^2=\frac{D}{mLC}.$$

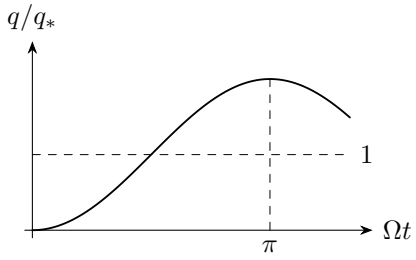


图 3.36: 无阻系统在两种储能与机械动能之间周期交换能量

图 3.36 中的电荷围绕常量特解振荡。代常量特解入方程得 $\Omega^2 q_*=\beta v_0/L$，所以 $q_*=mC\beta v_0/D$。再加齐次通解，

$$q=q_*+A\cos\Omega t+B\sin\Omega t.$$

初始 $q(0)=0$ 给 $A=-q_*$，初始 $I(0)=\dot{q}(0)=0$ 给 $B\Omega=0$，即 $B=0$。因此 $q=q_*(1-\cos\Omega t)$，求导得 $I=q_*\Omega\sin\Omega t$。由机械积分式

$$v=v_0-\frac{\beta q}{m}=v_0-\frac{C\beta^2 v_0}{D}(1-\cos\Omega t)=\frac{mv_0}{D}+\frac{C\beta^2 v_0}{D}\cos\Omega t,$$

记 $v_*=mv_0/D$，速度即 $v=v_*+(v_0-v_*)\cos\Omega t$，常量项和振幅均由初态确定。

其中 v_* 是速度的周期平均值。释放后电流第一次回到零的时刻为 $t=\pi/\Omega$，此时 $q=2q_*$，$v=v_0(m-C\beta^2)/D$；当 $C\beta^2>m$ 时，杆已经反向。完整一周期后电路储能回到零，杆又恢复速度 v_0，系统没有衰减后的恒速末态。

能量关系为

$$\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}LI^2+\frac{q^2}{2C}=\frac{1}{2}mv_0^2.$$

能量关系可由两条动力学方程相加证明：电路式乘 $I=\dot{q}$，机械式乘 v，得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}LI^2+\frac{q^2}{2C}\right)=\beta vI,\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{2}mv^2=-\beta vI.$$

相加后右端消去，再用初始 $q=I=0$ 确定总能量。

若加入任意 $R>0$ 并等待足够长时间，振荡才会衰减，最终 $q=q_*, v=v_*$。故“先等无限久再令 $R\to 0$”与“先令 $R=0$ 再研究长期运动”不是同一极限。再令 L 很小，会使振荡很快，却不会使振幅自动消失；要说明实验中观测到平滑末态，还需要耗散或时间平均的条件。

例 3.19 (载流子惯性对电荷弛豫的修正（选做）)**.** 均匀导体不再采用瞬时 Ohm 定律，而满足 Drude 方程 $\tau_D\partial_t\boldsymbol{j}+\boldsymbol{j}=\sigma_0\boldsymbol{E}$。初始球内体电荷密度均匀为 ρ_0、电流为零。求体电荷密度随时间的方程，并给出欠阻尼解和普通指数弛豫的适用条件。见图 3.37。

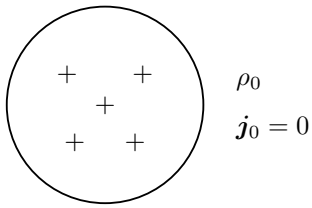


图 3.37: 保留电流建立所需的有限响应时间

解 图 3.37 中的球对称性使电荷始终均匀。对 Drude 方程取散度，并用 $\nabla\cdot\boldsymbol{j}=-\dot\rho$、$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\rho/\varepsilon$：

$$\tau_D\ddot\rho+\dot\rho+\frac{\sigma_0}{\varepsilon}\rho=0,\quad \rho(0)=\rho_0,\quad \dot\rho(0)=0.$$

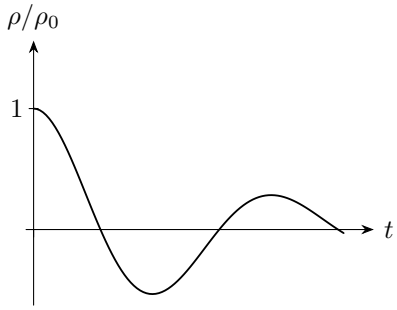


图 3.38: 载流子惯性可使体电荷呈阻尼振荡，初始变化率为零

设 $\omega_p^2=\sigma_0/(\varepsilon\tau_D)$、$\gamma_D=1/(2\tau_D)$。图 3.38 取欠阻尼情形 $\omega_p>\gamma_D$，记 $\omega_d=\sqrt{\omega_p^2-\gamma_D^2}$。令 $\rho=\mathrm{e}^{st}$，特征方程为

$$s^2+2\gamma_D s+\omega_p^2=0,\qquad s_\pm=-\gamma_D\pm\sqrt{\gamma_D^2-\omega_p^2}.$$

欠阻尼时写 $\rho=\mathrm{e}^{-\gamma_D t}(A\cos\omega_d t+B\sin\omega_d t)$，由 $\rho(0)=\rho_0$ 得 $A=\rho_0$；由 $\dot\rho(0)=0$ 得 $-\gamma_D A+\omega_d B=0$，所以 $B=\gamma_D\rho_0/\omega_d$。代回通解，得到

$$\rho=\rho_0 e^{-\gamma_D t}\left(\cos\omega_d t+\frac{\gamma_D}{\omega_d}\sin\omega_d t\right).$$

体电荷可先越过零而改变符号，与表面电荷交换；孤立球总电荷仍守恒。若 $\sigma_0=nq^2\tau_D/m_c$，则 $\omega_p^2=nq^2/(\varepsilon m_c)$，它来自电荷分离产生的恢复电场，而非外加机械弹簧。

其余两种根的求解与例 3.14 中零初始导数的速度方程相同，只需将 v_0,γ,Ω_0 分别换成 ρ_0,γ_D,ω_p。因此，临界情形 $\omega_p=\gamma_D$ 时，

$$\rho=\rho_0(1+\gamma_D t)\mathrm{e}^{-\gamma_D t}.$$

在过阻尼情形 $\omega_p<\gamma_D$，记 $\eta=\sqrt{\gamma_D^2-\omega_p^2}$，则

$$\rho=\rho_0\mathrm{e}^{-\gamma_D t}\left(\cosh\eta t+\frac{\gamma_D}{\eta}\sinh\eta t\right).$$

两式在 $t=0$ 均给出 ρ_0 及零导数，且 $\eta\to0$ 时后一式连续趋于临界解。

当 $\tau_D\ll\tau_e=\varepsilon/\sigma_0$ 时，将根改写并展开：

$$s_\pm=\frac{-1\pm\sqrt{1-4\tau_D/\tau_e}}{2\tau_D},\qquad \sqrt{1-4\tau_D/\tau_e}=1-\frac{2\tau_D}{\tau_e}+O((\tau_D/\tau_e)^2).$$

正号给慢根 $s_+=-1/\tau_e+O(\tau_D/\tau_e^2)$，负号给快根 $s_-=-1/\tau_D+1/\tau_e+O(\tau_D/\tau_e^2)$。快速模态衰减后，剩余慢模近似为 $\rho\propto e^{-t/\tau_e}$。普通指数弛豫因此只适用于远大于载流子响应时间的过程；增大 σ_0 会缩短电荷弛豫时间，也可能使瞬时 Ohm 近似失效。三种阻尼情形均满足电荷守恒，球面总电荷为 $Q_{\mathrm{tot}}-4\pi a^3\rho/3$。

3.7 习题与解答

以下习题讨论不同初态、边界条件及电路参数的影响。导轨中仍记 $\beta=B\ell$；除题目特别说明外，忽略辐射、接触电阻和导轨摩擦。

习题 3.1 (磁镜的损失锥)**.** 在磁场极小处 B_0 有各向同性、等速率粒子，沿两方向的最大磁场均为 $B_{\max}=\eta B_0$，$\eta>1$。求可从任一端逃逸的粒子比例。见图 3.39。

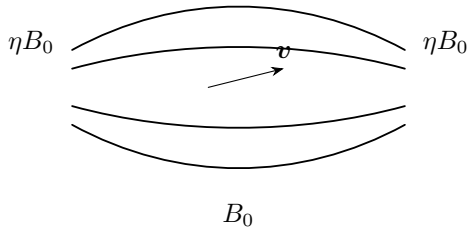


图 3.39: 两端增强的磁镜场

解 图 3.39 的中心是初始位置。设某粒子速率为 v，初始速度与正向磁场的夹角为 θ。磁矩守恒与静磁场中的动能守恒分别给出

$$\frac{mv_\perp^2}{2B} = \frac{mv^2\sin^2\theta}{2B_0}, \qquad v_\parallel^2 + v_\perp^2 = v^2.$$

先由第一式求出强场端的垂直速率，再代入第二式：

$$v_{\perp,\max}^2 = \eta v^2\sin^2\theta, \qquad v_{\parallel,\max}^2 = v^2(1-\eta\sin^2\theta).$$

要到达端部，后一式必须非负。于是沿正向逃逸的速度落在 $0 \le \theta \le \theta_c$ 内，沿反向逃逸的速度落在 $\pi - \theta_c \le \theta \le \pi$ 内，其中

$$\sin^2\theta_c = \eta^{-1}, \qquad \cos\theta_c = \sqrt{1-\eta^{-1}}.$$

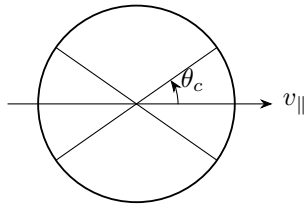


图 3.40: 速度球面上两个损失锥的截面

图 3.40 画出这两个损失锥的截面。各向同性表示速度方向在单位球面上均匀分布，概率元为 $\mathrm{d}P = \sin\theta\ \mathrm{d}\theta\ \mathrm{d}\varphi/(4\pi)$。一个端口对应的比例为

$$P_+ = \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\theta_c}\sin\theta\ \mathrm{d}\theta = \frac{1}{4\pi}[\varphi]_0^{2\pi}[-\cos\theta]_0^{\theta_c} = \frac{1-\cos\theta_c}{2}.$$

两端对称且不重叠，故总逃逸比例及俘获比例分别为

$$\boxed{P_{\mathrm{esc}} = 2P_+ = 1-\sqrt{1-\eta^{-1}}}, \qquad P_{\mathrm{trap}} = \sqrt{1-\eta^{-1}}.$$

当 $\eta \to 1^+$ 时几乎全部方向均可逃逸；当 $\eta \gg 1$ 时，展开平方根得 $P_{\mathrm{esc}} \simeq 1/(2\eta)$。临界角轨道在理想磁场极大点处可能渐近到达，但它在连续角分布中的测度为零，不改变上述概率。

习题 3.2 (非均匀体电荷的弛豫)**.** 半径 a 的孤立均匀导体具有 ε, σ，初始体电荷密度 $\rho(r,0) = \rho_0(1 - r^2/a^2)$，表面初始无电荷。求体电荷、表面总电荷与球内电场。见图 3.41。

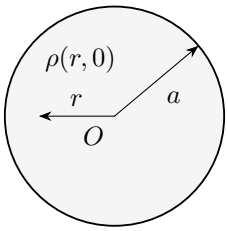


图 3.41: 球对称电荷分布的径向截面

解 图 3.41 的圆轮廓代表球面 $r = a$。均匀材料中，连续性方程、Ohm 定律与 Gauss 定律给出

$$\partial_t \rho = -\nabla \cdot \boldsymbol{j} = -\sigma \nabla \cdot \boldsymbol{E} = -\frac{\sigma}{\varepsilon}\rho.$$

这是每个固定空间点处的一阶方程。固定 $r < a$ 后，分离变量有 $\int_{\rho(r,0)}^{\rho(r,t)} \mathrm{d}u/u = -t/\tau$，原函数为 $\ln|u|$。密度保持初始符号，代入初始分布得

$$\ln \frac{\rho(r,t)}{\rho(r,0)} = -\frac{t}{\tau}, \quad \tau = \frac{\varepsilon}{\sigma}, \qquad \rho(r,t) = \rho_0 \left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right) e^{-t/\tau}.$$

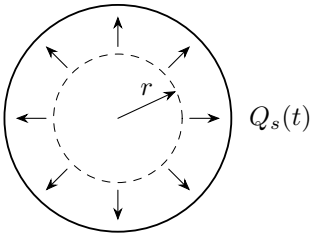


图 3.42: 径向电流输运体电荷，虚线球用于求内场

图 3.42 的虚线球半径为 r。球对称性使该面上的电场沿径向、大小处处相同，

所包体电荷为

$$\begin{aligned} Q(r,t) &= 4\pi \int_0^r \rho(s,t) s^2 \,\mathrm{d}s \\ &= 4\pi\rho_0 e^{-t/\tau}\left[\frac{s^3}{3} - \frac{s^5}{5a^2}\right]_0^r \\ &= 4\pi\rho_0 e^{-t/\tau}\left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^5}{5a^2}\right). \end{aligned}$$

将它代入 $4\pi r^2 \varepsilon E_r = Q(r,t)$，得到

$$\boxed{E_r(r,t) = \frac{\rho_0}{\varepsilon} e^{-t/\tau}\left(\frac{r}{3} - \frac{r^3}{5a^2}\right)}, \quad 0 \le r < a.$$

取 $r = a$，初始总电荷 $Q_0 = 8\pi\rho_0 a^3/15$，体内剩余电荷为 $Q_b = Q_0 e^{-t/\tau}$。球孤立，流出体内的电荷全部到达表面，因此

$$\boxed{Q_s = Q_0(1 - e^{-t/\tau})}, \qquad \sigma_s = \frac{Q_s}{4\pi a^2}.$$

还可由表面径向电流核对输运量：$4\pi a^2 j_r(a^-) = 4\pi a^2 \sigma E_r(a^-) = Q_0 e^{-t/\tau}/\tau = \dot{Q}_s$。均匀球面电荷在球内的场为零，故内场不需另加表面项；外部真空场始终为 $Q_0/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$。

习题 3.3 (行波磁场中的电感修正)**.** 矩形线圈高 h、沿波向宽 ℓ，电阻 R、电感 L，以恒速度 v 通过 $B = B_0\cos(\omega t - kx)$。求稳态平均推进力，设 $u = \omega/k$。见图 3.43。

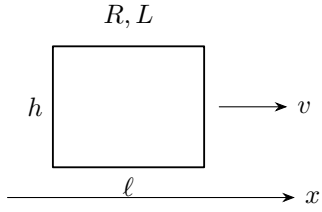


图 3.43: 矩形线圈与行波传播方向

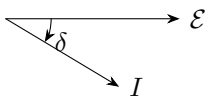
解 图 3.43 中取回路正向为逆时针，左、右竖边分别位于 x 与 $x+\ell$，并定义 $\Delta B = B(x,t) - B(x+\ell,t)$。由 $\partial_t B = -u\partial_x B$，随线圈运动的外磁通变化率为

$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = h(v-u)[B(x+\ell,t) - B(x,t)] = h(u-v)\Delta B.$$

所以 $\mathcal{E} = -h(u-v)\Delta B$。两竖边的安培力相加，得到 $F_x = hI[B(x+\ell) - B(x)] = -hI\Delta B$。

令 $\delta_v = u - v$，线圈看到的有向角频率为 $\nu = k\delta_v$。用三角恒等式展开两边场差，可将它写成

$$\Delta B = D_B \cos\chi, \quad \chi = \nu t + \chi_0, \quad D_B = 2B_0|\sin(k\ell/2)|.$$



$$Z = R + i\nu L$$

图 3.44: $\nu > 0$ 时的相量图；$\nu < 0$ 时反应性分量反向，平均力仍由同相分量决定

图 3.44 表示电路的相位关系。对正、负滑差统一设稳态 $I = A\cos\chi + C\sin\chi$。代入 $L\dot{I} + RI = -h\delta_v D_B \cos\chi$，比较两项系数：

$$RA + \nu LC = -h\delta_v D_B, \qquad RC - \nu LA = 0.$$

由第二式 $C = \nu LA/R$，代入第一式解得

$$I = -\frac{h\delta_v D_B}{R^2 + \nu^2 L^2}(R\cos\chi + \nu L\sin\chi).$$

周期平均时，$\langle\cos^2\chi\rangle = 1/2$、$\langle\sin\chi\cos\chi\rangle = 0$，故

$$\boxed{\langle F_x\rangle = \frac{h^2(u-v)D_B^2 R}{2[R^2 + L^2k^2(u-v)^2]}}.$$

同样平均 I^2R 可得

$$\langle I^2R\rangle = \frac{h^2(u-v)^2 D_B^2 R}{2[R^2+\nu^2L^2]} = (u-v)\langle F_x\rangle \geq 0.$$

因此平均力总使速度趋近波速。若 $u = v$ 或 $k\ell = 2\pi n$，电动势恒为零；已有电流只剩暂态衰减。上述周期解取在暂态结束后；将其用于缓慢变速过程，还需电路响应与机械变化的时间尺度分离。

习题 3.4 (闭合双线圈的磁链约束)**.** 两相同理想闭合线圈自感均为 L，互感 $M(x)$，两线圈的守恒磁链均为 Λ，$|M| < L$。求电流和沿分离坐标 x 的力。见图 3.45。

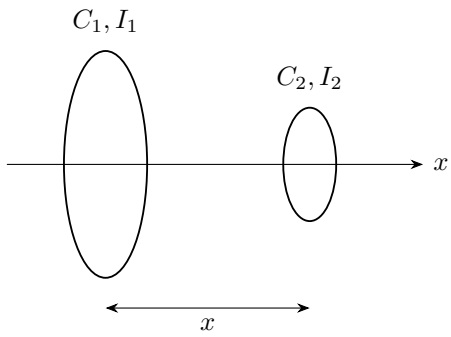


图 3.45: 两线圈取对称的磁链初态

解 图 3.45 沿分离方向取坐标 x，两个正向磁链都为 Λ。两个回路的磁链方程为

$$LI_1 + M(x)I_2 = \Lambda, \qquad M(x)I_1 + LI_2 = \Lambda.$$

相减得到 $(L-M)(I_1-I_2)=0$。题设 $|M|<L$，所以 $L-M\neq 0$，从而 $I_1=I_2=I$；再将它代回任一方程，

$$\boxed{I(x) = \frac{\Lambda}{L+M(x)}}.$$

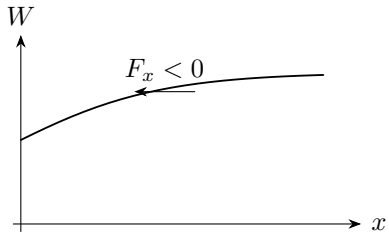


图 3.46: 距离减小时正互感增大，固定磁链下的磁能降低

图 3.46 给出固定磁链条件下的能量曲线。两个回路的自能与互能之和为

$$W = \frac{1}{2}LI_1^2 + \frac{1}{2}LI_2^2 + MI_1I_2 = (L+M)I^2 = \frac{\Lambda^2}{L+M}.$$

系统没有电源做功，虚位移 $\mathrm{d}x$ 满足 $F_x\,\mathrm{d}x = -\,\mathrm{d}W$。求导时 Λ, L 固定，因此

$$\boxed{F_x = -\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}x} = \frac{\Lambda^2 M'}{(L+M)^2} = I^2 M'}.$$

若 $M>0$ 且随距离减小而增大，则 $M'<0$，力向负 x，即相互吸引。若需计算平衡附近的恢复刚度，应继续对完整结果求导：

$$\begin{aligned} F_x' &= \Lambda^2 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[M'(L+M)^{-2}\right] \\ &= \Lambda^2\left[\frac{M''}{(L+M)^2} - \frac{2(M')^2}{(L+M)^3}\right]. \end{aligned}$$

第二项来自电流随位置变化。矩阵的两个特征电感为 $L+M, L-M$，题设保证二者为正，所用固定磁链能量函数因而有定义。

习题 3.5 (整体相似放大的电阻回路)**.** 把细导线闭合回路的所有长度，包括线径，都扩大 s 倍，材料电阻率不变。求自感、电阻和自由衰减时间常数的比例。与只放大轮廓、线径不变的情况比较。见图 3.47。

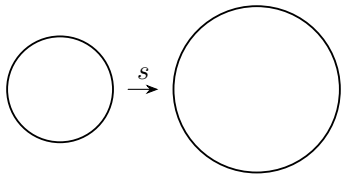


图 3.47: 轮廓和线径同时缩放

解 图 3.47 中的放大包括导线截面。记原轮廓上的位置为 $\boldsymbol{r}$，放大后 $\boldsymbol{r}'=s\boldsymbol{r}$，于是线元变为 $s\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$，两点距离变为 $s|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|$。在 Neumann 积分中逐项代入：

$$L' = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint\oint \frac{s\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}_1\cdot s\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}_2}{s|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|} = sL.$$

自积分的线径截断也扩大 s 倍，所以这里没有遗漏截断所引起的对数修正。设原导线长度 p、截面积 S、电阻率 ρ_e，放大后

$$p'=sp, \quad S'=s^2S, \quad \mathcal{R}'=\frac{\rho_e p'}{S'}=\frac{\mathcal{R}}{s}.$$

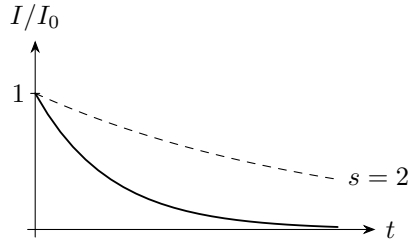


图 3.48: 整体放大两倍使衰减时间增至四倍

自由衰减仍满足例 3.8 已经分离变量求解的 $L\dot{I}+\mathcal{R}I=0$，故时间常数为 $\tau=L/\mathcal{R}$。因此图 3.48 中放大回路的时间常数为

$$\boxed{\tau'=\frac{L'}{\mathcal{R}'}=s^2\tau}.$$

图中 $s=2$，在同一时刻较大的回路剩余电流比例更高；两条曲线使用相同初始电流作归一化。

若只放大轮廓而不改变线径，截面积仍为 S，故 $\mathcal{R}'=s\mathcal{R}$。细线自感的对数主项为 $\mu_0 p\ln(p/a_{\mathrm{w}})/(2\pi)$；轮廓相似放大后，非局部项按 s 缩放，而对数内增加 $\ln s$，得到

$$L'\simeq sL+\frac{\mu_0 sp}{2\pi}\ln s,\qquad \tau'\simeq\frac{L+\mu_0 p\ln s/(2\pi)}{\mathcal{R}}.$$

这与 $s^2\tau$ 对应不同的线径条件。以上细线展开要求放大前后线径都远小于轮廓的曲率和边间距离。

习题 3.6 (有输运电流的超导平板)**.** 超导平板 $-a<z<a$ 的两侧磁场为 $B_x(a)=B_0$、$B_x(-a)=-B_0$。求 B_x, j_y 和沿 y 方向的总片电流。见图 3.49。

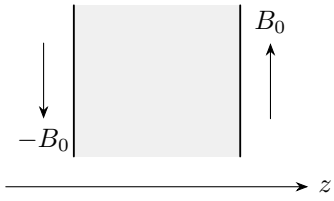


图 3.49: 两侧反向磁场对应非零输运电流

解 图 3.49 中的场沿 x，只随 z 变化。第二 London 方程与 Ampère 定律合成

$$\frac{\mathrm{d}^2B_x}{\mathrm{d}z^2}=\frac{B_x}{\lambda_L^2},\qquad B_x=A\cosh(z/\lambda_L)+C\sinh(z/\lambda_L).$$

分别在 $z=\pm a$ 代入边界条件：

$$A\cosh(a/\lambda_L)+C\sinh(a/\lambda_L)=B_0,$$

$$A\cosh(a/\lambda_L)-C\sinh(a/\lambda_L)=-B_0.$$

两式相加给 $A=0$，相减给 $C=B_0/\sinh(a/\lambda_L)$，所以

$$\boxed{B_x(z)=B_0\frac{\sinh(z/\lambda_L)}{\sinh(a/\lambda_L)}}.$$

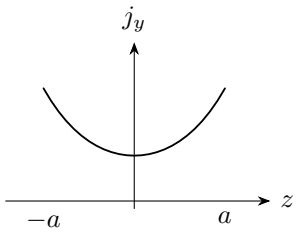


图 3.50: 同向输运电流在两侧增强

图 3.50 给出电流分布。由旋度的 y 分量 $(\nabla\times\boldsymbol{B})_y=\partial_z B_x$，

$$j_y=\frac{1}{\mu_0}\frac{\mathrm{d}B_x}{\mathrm{d}z}=\frac{B_0}{\mu_0\lambda_L}\frac{\cosh(z/\lambda_L)}{\sinh(a/\lambda_L)}.$$

它是正的偶函数，两侧电流同向。厚度方向积分时，

$$\begin{aligned}K_y&=\frac{B_0}{\mu_0\lambda_L\sinh(a/\lambda_L)}\int_{-a}^{a}\cosh(z/\lambda_L)\,\mathrm{d}z\\&=\frac{B_0}{\mu_0\sinh(a/\lambda_L)}[\sinh(z/\lambda_L)]_{-a}^{a}=\boxed{\frac{2B_0}{\mu_0}}.\end{aligned}$$

当 $a\ll\lambda_L$ 时，分子 $\cosh(z/\lambda_L)\simeq 1$，分母 $\sinh(a/\lambda_L)\simeq a/\lambda_L$，故 $j_y\simeq B_0/(\mu_0 a)$ 近似均匀。厚板中电流主要位于两侧穿透层。非零 K_y 表示净输运电流；两侧同向外场所产生的反向屏蔽电流则有零净片电流。

习题 3.7 (持续电流环的悬浮刚度)**.** 近超导平面的圆环不接电源，而保持总磁链 Λ。设有效自感为 $\mathcal{L}(h)>0$，在 $a_{\mathrm{w}}\ll h\ll r$ 范围有 $\mathcal{L}'(h)=\mu_0 r/h$。求平衡条件及小振动频率。见图 3.51。

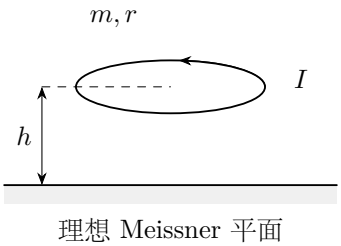


图 3.51: 电流随高度变化的闭合环

解　图 3.51 中的圆环未接电源，守恒的是包含平面响应的总磁链 Λ。有效自感随高度变化，故

$$\Lambda = \mathcal{L}(h) I(h), \quad I(h) = \frac{\Lambda}{\mathcal{L}(h)}, \quad I'(h) = -I\frac{\mathcal{L}'}{\mathcal{L}}.$$

固定磁链磁能为 $W = \Lambda^2/(2\mathcal{L})$。对高度求负导数并代入题设的 $\mathcal{L}' = \mu_0 r/h$：

$$F_z = -W' = \frac{\Lambda^2 \mathcal{L}'}{2\mathcal{L}^2} = \frac{\mu_0 r I(h)^2}{2h}.$$

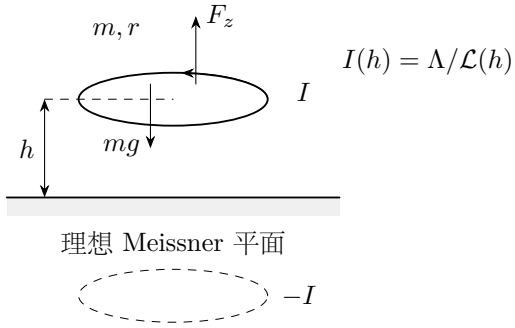


图 3.52: 镜像几何之外，还要计入电流随高度的变化

图 3.52 的镜像给出向上磁力，重力向下。平衡高度应满足

$$\frac{\mu_0 r \Lambda^2}{2h_0 \mathcal{L}(h_0)^2} = mg.$$

求微振动时，对随高度变化的 $F_z(h)$ 求导：

$$\begin{aligned} F_z' &= \frac{\mu_0 r}{2}\left(\frac{2II'}{h} - \frac{I^2}{h^2}\right) \\ &= -F_z\left(\frac{2\mathcal{L}'}{\mathcal{L}} + \frac{1}{h}\right). \end{aligned}$$

令 $h = h_0 + \xi$，用 $F_z(h_0) = mg$ 消去常数项，得到 $m\ddot{\xi} = F_z'(h_0)\xi$。于是

$$\boxed{\omega^2 = -\frac{F_z'(h_0)}{m} = g\left[\frac{1}{h_0} + \frac{2\mu_0 r}{h_0 \mathcal{L}(h_0)}\right]}.$$

两项均为正，平衡在此近似范围内稳定。第一项是保持电流时的几何刚度；第二项来自升高后有效自感增加、电流减小。要数值求 h_0，还需给出参考自感或初始磁链，并验证 $a_{\mathrm{w}}, \lambda_L \ll h_0 \ll r$。

习题 3.8 (预充电电容与运动杆)**.** 水平电容导轨初态为 v_0, q_0，串联 $R>0$。求末态和全过程焦耳热，判断何时杆会在过渡过程中反向。见图 3.53。

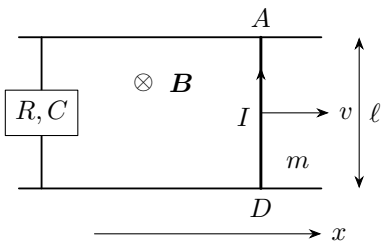


图 3.53: 初始电荷可为正或负

解 图 3.53 取杆电流向上为正，$I=\dot q$。杆的运动方程与回路方程分别为

$$m\dot v=-\beta\dot q,\qquad R\dot q+\frac{q}{C}=\beta v.$$

第一式从初态积分，得到 $mv+\beta q=P$，其中 $P=mv_0+\beta q_0$。将 $v=(P-\beta q)/m$ 代入电路式，并记 $D=m+C\beta^2$：

$$R\dot q+\frac{D}{mC}q=\frac{\beta P}{m}.$$

在电流为零的末态，$\dot q=0$，所以

$$q_\infty=\frac{C\beta P}{D},\qquad v_\infty=\frac{P-\beta q_\infty}{m}=\frac{P}{D}.$$

令 $u_q=q-q_\infty$，方程化为 $\dot u_q=-u_q/\tau$，$\tau=mRC/D$。对非零初偏差从 $u_q(0)=q_0-q_\infty$ 积分，$[\ln|u|]_{u_q(0)}^{u_q(t)}=-t/\tau$。解保持初始符号，取指数后为 $u_q(t)=u_q(0)e^{-t/\tau}$；初偏差为零时则是恒零解。因而

$$q=q_\infty+(q_0-q_\infty)e^{-t/\tau},\quad v=v_\infty+(v_0-v_\infty)e^{-t/\tau}.$$

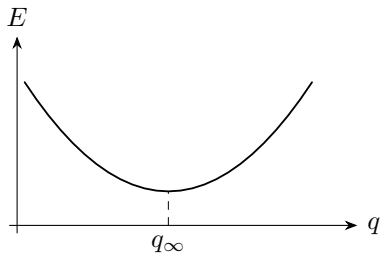


图 3.54: 固定守恒组合 P 时能量在 q_∞ 处最低

图 3.54 在同一守恒量 P 下画出储能。展开并配方：

$$\begin{aligned} E(q) &= \frac{(P-\beta q)^2}{2m} + \frac{q^2}{2C} \\ &= \frac{D}{2mC}q^2 - \frac{\beta P}{m}q + \frac{P^2}{2m} \\ &= \frac{P^2}{2D} + \frac{D}{2mC}(q-q_\infty)^2. \end{aligned}$$

无外力和电源做功，初末能量之差全部变为热，故

$$\boxed{Q_J = \frac{D}{2mC}(q_0-q_\infty)^2}.$$

速度在初值与末值之间单调变化，故有限时间内反向的条件是 $v_0 v_\infty < 0$。令上式 $v(t)=0$，先得 $e^{-t/\tau} = -v_\infty/(v_0-v_\infty)$，再取对数：

$$t_{\text{rev}} = \tau \ln \frac{v_0 - v_\infty}{-v_\infty}.$$

当 $v_\infty = 0$ 时，非零初速只渐近衰减至零；若 $v_0 = v_\infty$，则初态已相容，电流始终为零。

习题 3.9 (竖直电容导轨的耗散量)**.** 竖直电容导轨含电阻 R，初始 $v = q = I = 0$。已知 $\tau = mRC/(m + C\beta^2)$。求 t 内焦耳热，并说明为何它长时间持续增长。见图 3.55。

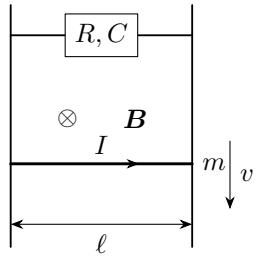


图 3.55: 有限电阻不使竖直电容导轨达到有限终速

解 图 3.55 以向下为速度正向，杆中向右电流为正。先列出两条基本方程：

$$m\dot v = mg - \beta I, \qquad RI + \frac{q}{C} = \beta v, \quad \dot q = I.$$

对电路式求时间导数，再消去 $\dot v$：

$$R\dot I + \frac{I}{C} = \beta g - \frac{\beta^2}{m} I, \qquad \dot I + \frac{I}{\tau} = \frac{\beta g}{R}.$$

其中 $\tau = mRC/(m+C\beta^2)$。例 3.11 已用积分因子求解这一方程。令 $I_\infty = \beta g\tau/R = mC\beta g/(m+C\beta^2)$，将 $I(0)=0$ 代入通解 $I = I_\infty + Ke^{-t/\tau}$，得 $K=-I_\infty$，所以

$$I = I_\infty(1-e^{-t/\tau}).$$

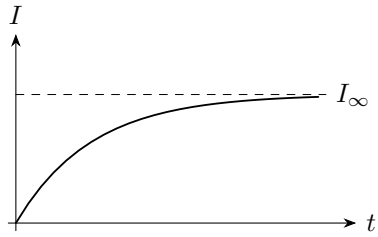


图 3.56: 稳态电流并不意味着杆速度为常量

图 3.56 的电流先增大，再趋于非零常量。将电流平方展开后逐项积分，热量为

$$\begin{aligned} Q_J(t) &= R\int_0^t I(s)^2\,\mathrm{d}s \\ &= RI_\infty^2\int_0^t (1-2e^{-s/\tau}+e^{-2s/\tau})\,\mathrm{d}s \\ &= RI_\infty^2\left[s+2\tau e^{-s/\tau}-\frac{\tau}{2}e^{-2s/\tau}\right]_0^t \\ &= \boxed{RI_\infty^2\left[t-2\tau(1-e^{-t/\tau})+\frac{\tau}{2}(1-e^{-2t/\tau})\right]}. \end{aligned}$$

小时间 $I\simeq I_\infty t/\tau$，所以 $Q_J\simeq RI_\infty^2 t^3/(3\tau^2)$；长时间指数项消失，$Q_J\simeq RI_\infty^2(t-3\tau/2)$，热量按时间线性增长。

积分电流与加速度还可得

$$q=\int_0^t I_\infty(1-e^{-s/\tau})\,\mathrm{d}s = I_\infty[s+\tau e^{-s/\tau}]_0^t = I_\infty[t-\tau(1-e^{-t/\tau})],$$

$$v=\frac{mg}{m+C\beta^2}t+\frac{\beta I_\infty\tau}{m}(1-e^{-t/\tau}).$$

杆继续下降，速度和电荷均无界增长。将两条基本方程分别乘 v, I 并相加，有 $mgv = \mathrm{d}(mv^2/2+q^2/(2C))/\,\mathrm{d}t + RI^2$。持续减少的重力势能同时供应动能、电场能和焦耳热，因此不存在由有限初动能决定的热量上限。

习题 3.10 (欠阻尼导轨的电流峰值)**.** 无外力 RL 导轨满足 $\gamma<\Omega_0$，初态 $v(0)=v_0>0, I(0)=0$。求首次电流峰值时刻，并求此时速度。见图 3.57。

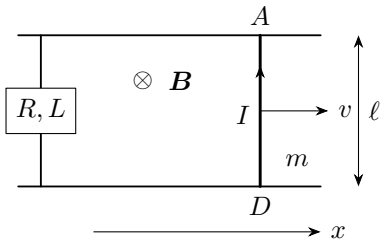


图 3.57: 电流峰值与杆速度零点不同

解 图 3.57 中以初始运动方向为正，并取 $v_0 > 0$。两方程为 $L\dot{I} + RI = \beta v$、$m\dot{v} = -\beta I$。消去 v 后，

$$\ddot{I} + 2\gamma\dot{I} + \Omega_0^2 I = 0, \quad \gamma = \frac{R}{2L}, \quad \Omega_0 = \frac{\beta}{\sqrt{mL}}.$$

初态 $I(0) = 0$，且电路式给 $\dot{I}(0) = \beta v_0/L$。欠阻尼特征根为 $-\gamma \pm i\omega_d$，$\omega_d = \sqrt{\Omega_0^2 - \gamma^2}$，所以

$$I = Ke^{-\gamma t}\sin\omega_d t, \qquad K = \frac{\beta v_0}{L\omega_d}.$$

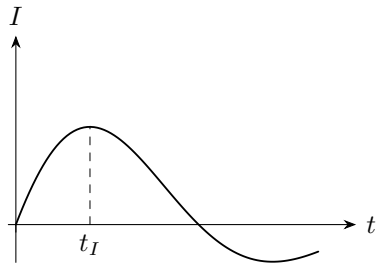


图 3.58: 电流先达到峰值，杆随后才达到首次零速度

图 3.58 的第一次峰值在第一个正半波中。求导：

$$\dot{I} = Ke^{-\gamma t}(\omega_d\cos\omega_d t - \gamma\sin\omega_d t).$$

令其为零，并选 $0 < \omega_d t_I < \pi/2$ 的根，

$$\boxed{t_I = \frac{1}{\omega_d}\arctan\frac{\omega_d}{\gamma}}.$$

此处导数由正变负，确为极大值。由直角三角关系，$\sin\omega_d t_I = \omega_d/\sqrt{\gamma^2 + \omega_d^2} = \omega_d/\Omega_0$，因此

$$\boxed{I_{\max} = v_0\sqrt{\frac{m}{L}}e^{-\gamma t_I}}.$$

峰值时 $\dot I=0$，电感电压为零，原电路式化为 $\beta v=RI_{\max}$，故

$$\boxed{v(t_I)=\frac{RI_{\max}}{\beta}=\frac{R}{L\Omega_0}v_0e^{-\gamma t_I}>0}.$$

杆此时仍向前。杆第一次零速满足 $\cos\omega_d t+(\gamma/\omega_d)\sin\omega_d t=0$，其相位在第二象限，所以晚于电流峰值。只有 $R\to 0$ 时，两时刻才共同趋于 $\pi/(2\Omega_0)$。

习题 3.11 (电感初始储能的影响)**.** 理想无阻电感导轨初始 v_0、电流 I_0 均可非零，$x_0=0$。求运动范围与第一次零速度的求法。见图 3.59。

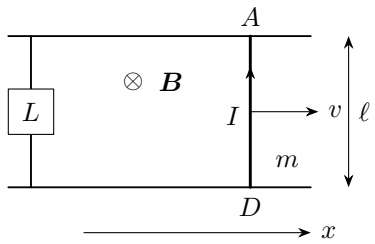


图 3.59: 初始电流可以先加速或先减速杆

解 图 3.59 中无电阻，$L\dot I=\beta\dot x$。从 $x(0)=0, I(0)=I_0$ 积分得

$$LI-\beta x=LI_0,\qquad I=I_0+\frac{\beta x}{L}.$$

代入 $m\ddot x=-\beta I$，整理为

$$\ddot x+\Omega^2(x-x_c)=0,\quad \Omega=\frac{\beta}{\sqrt{mL}},\quad x_c=-\frac{LI_0}{\beta}.$$

令 $y=x-x_c$，通解为 $y=A\cos\Omega t+B\sin\Omega t$。初态 $y(0)=-x_c$ 给 $A=LI_0/\beta$；$\dot y(0)=v_0$ 给 $B=v_0/\Omega$，所以

$$x=x_c+\frac{LI_0}{\beta}\cos\Omega t+\frac{v_0}{\Omega}\sin\Omega t,$$

$$v=v_0\cos\Omega t-I_0\sqrt{\frac{L}{m}}\sin\Omega t.$$

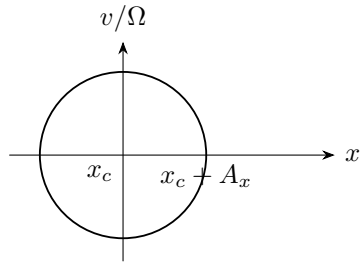


图 3.60: 移位后的简谐相轨迹

图 3.60 中的相轨迹来自消去时间：

$$(x - x_c)^2 + \left(\frac{v}{\Omega}\right)^2 = A_x^2, \qquad A_x = \sqrt{\left(\frac{LI_0}{\beta}\right)^2 + \left(\frac{v_0}{\Omega}\right)^2}.$$

因此运动范围为 $\boxed{x_c - A_x \le x \le x_c + A_x}$。为确定第一次正时刻零速，记

$$V = \sqrt{v_0^2 + \frac{L}{m} I_0^2}, \quad \cos\phi = \frac{v_0}{V}, \quad \sin\phi = \frac{I_0\sqrt{L/m}}{V}.$$

则 $v = V\cos(\Omega t + \phi)$。从 $t = (\pi/2 + n\pi - \phi)/\Omega$ 中选最小的严格正值，即所求时刻。ϕ 由正弦、余弦同时确定，保留了初始电流和速度的符号。若 $v_0 = I_0 = 0$，杆始终静止，全部时刻速度都为零。

将运动式代回可得 $I = I_0\cos\Omega t + v_0\sqrt{m/L}\sin\Omega t$。展开平方后交叉项相消，验证 $mv^2/2 + LI^2/2 = mv_0^2/2 + LI_0^2/2$。

习题 3.12 (恒拉力下的水平电阻电感杆)**.** 水平 RL 导轨从静止开始，杆受到恒定向右外力 F，电路无电源。求末态，给出欠阻尼速度解。见图 3.61。

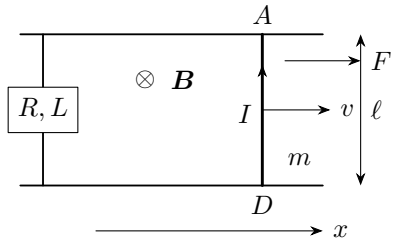


图 3.61: 恒外力通过电磁耦合持续供给热功率

解　图 3.61 取向右为正。题设初始电流与速度均为零，两条方程为

$$m\dot{v} = F - \beta I, \qquad L\dot{I} + RI = \beta v.$$

若到达恒速末态，$\dot{v} = \dot{I} = 0$，第一式给 $I_* = F/\beta$，第二式给

$$\boxed{v_* = \frac{RF}{\beta^2}}, \qquad I_* = \frac{F}{\beta}.$$

为求全过程，由第一式 $I = (F - m\dot{v})/\beta$、$\dot{I} = -m\ddot{v}/\beta$，代入第二式：

$$-Lm\ddot{v} + R(F - m\dot{v}) = \beta^2 v.$$

整理得到

$$\ddot{v} + 2\gamma\dot{v} + \Omega_0^2(v - v_*) = 0, \quad \gamma = \frac{R}{2L}, \quad \Omega_0^2 = \frac{\beta^2}{mL}.$$

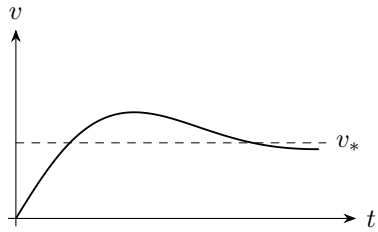


图 3.62: 拉力驱动的速度可能超调再趋于终速

图 3.62 画出欠阻尼的速度超调。令 $w = v - v_*$，通解 $w = e^{-\gamma t}(A\cos\omega_d t + B\sin\omega_d t)$。初值 $v(0) = 0$ 给 $A = -v_*$；初始无电流，运动式给 $\dot{v}(0) = F/m$，故 $-\gamma A + \omega_d B = F/m$。于是

$$\boxed{v = v_* + e^{-\gamma t}\left[-v_*\cos\omega_d t + \frac{F/m - \gamma v_*}{\omega_d}\sin\omega_d t\right]}.$$

继续求速度导数，按指数与三角函数分别求导并合并系数，

$$\dot{v} = e^{-\gamma t}\left[\frac{F}{m}\cos\omega_d t + \frac{\Omega_0^2 v_* - \gamma F/m}{\omega_d}\sin\omega_d t\right].$$

由于 $\Omega_0^2 v_* = 2\gamma F/m$，正弦系数化为 $\gamma F/(m\omega_d)$。用 $I = (F - m\dot{v})/\beta$ 恢复电流，得到

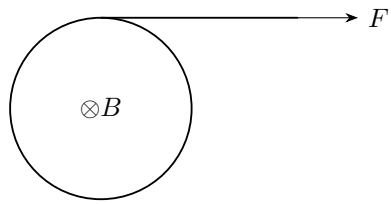
$$I = I_*\left[1 - e^{-\gamma t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\gamma}{\omega_d}\sin\omega_d t\right)\right].$$

它满足 $I(0)=\dot{I}(0)=0$，与初始电路方程相容。末态时 $Fv_*=RI_*^2$，而全过程的功率关系为

$$Fv=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}LI^2\right)+RI^2.$$

过渡过程中，外力功同时增加动能、磁能并产生焦耳热；达到恒速末态后，储能不再改变，外力功率才全部转化为焦耳热功率。

习题 3.13 (电阻随圆环半径变化的抽拉模型)**.** 恒力抽拉柔线圈时，若没有固定主电阻，只有圆形部分贡献电阻，其材料电阻率为 ρ_e、截面积为 S，求 $r_0\to r_{\min}$ 的时间。其余准静态假定不变。见图 3.63。



$\mathcal{R}(r)=2\pi\rho_e r/S$

图 3.63: 电阻来自正在收缩的圆形导线段

解 图 3.63 的圆形部分周长为 $2\pi r$，截面积 S 恒定，故它的电阻是

$$\mathcal{R}(r)=\rho_e\frac{2\pi r}{S}.$$

圆形部分收缩时 $\dot{r}<0$，磁通减少，感应电动势的大小为 $-2\pi Br\dot{r}$。于是

$$I=\frac{-2\pi Br\dot{r}}{2\pi\rho_e r/S}=-\frac{BS}{\rho_e}\dot{r}.$$

还需把电流与拉力联系起来。抽出总长度满足 $\dot{x}=-2\pi\dot{r}$；忽略惯性和自感时，$F\dot{x}=I\mathcal{E}$，即

$$F(-2\pi\dot{r})=I(-2\pi Br\dot{r}).$$

对正在收缩的过程约去 $-2\pi\dot{r}$，得到 $F=IBr$。将前面的 I 代入：

$$\dot{r}=-\frac{F\rho_e}{B^2Sr}.$$

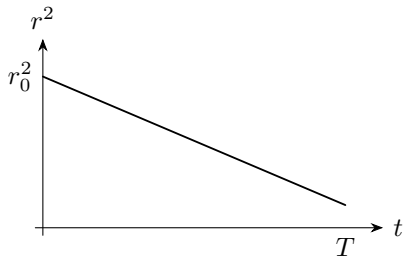


图 3.64: 可变电阻使半径平方随时间线性减少

图 3.64 中的线性量是 r^2。将微分方程写为 $r\,\mathrm{d}r = -F\rho_e\,\mathrm{d}t/(B^2S)$，从 r_0 积分到 $r_{\min}$，

$$\int_{r_0}^{r_{\min}} r\,\mathrm{d}r = \left[\frac{r^2}{2}\right]_{r_0}^{r_{\min}} = \frac{r_{\min}^2 - r_0^2}{2} = -\frac{F\rho_e}{B^2S}T, \qquad \boxed{T = \frac{B^2S}{2F\rho_e}(r_0^2 - r_{\min}^2)}.$$

恒电阻模型则有 r^3 随时间线性变化；两种幂次对应不同电阻规律。若抽出导线仍串在回路中且电阻不可忽略，总电阻就不再等于本题的 $2\pi\rho_e r/S$，应按实际回路重新列式。有限线径、发热与惯性也限制了 $r_{\min}$ 可以取多小。

习题 3.14 (细超导环的动能电感（选做）)**.** 细超导环周长 p、截面积 $S \ll \lambda_L^2$，超导电流截面近似均匀，几何自感为 L_g。用 London 载流子模型求动能电感。若另给磁通子约束 $\Phi_{\mathrm{ext}} + (L_g + L_k)I = n\Phi_0$，求持续电流，$\Phi_0 = h/(2e)$。见图 3.65。

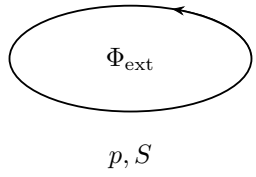


图 3.65: 多连通细环中的几何磁能与载流子动能

解 图 3.65 中超导电流在截面内近似均匀。载流子密度为 n_s，单个 Cooper 对电荷 q_s、质量 m_s，漂移速度为 v_s，则

$$I = n_s q_s v_s S, \qquad v_s = \frac{I}{n_s q_s S}.$$

环中载流子数为 $n_s pS$。将速度代入总动能：

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2}(n_s pS) m_s v_s^2 \\ &= \frac{1}{2} n_s pS m_s \frac{I^2}{n_s^2 q_s^2 S^2} = \frac{1}{2}\frac{m_s p}{n_s q_s^2 S} I^2. \end{aligned}$$

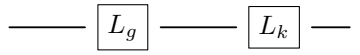


图 3.66: 动能电感与几何电感相加，而非取代几何电感

图 3.66 把此动能与几何磁能分别表示成两个串联储能项。比较 $E_k = L_k I^2/2$，再用 $\lambda_L^2 = m_s/(\mu_0 n_s q_s^2)$，有

$$\boxed{L_k = \frac{m_s p}{n_s q_s^2 S} = \frac{\mu_0 \lambda_L^2 p}{S}}, \qquad W = \frac{1}{2}(L_g + L_k) I^2 .$$

把它代入题目另给的磁通子约束，逐项移项得到

$$(L_g + L_k) I = n\Phi_0 - \Phi_{\mathrm{ext}}, \qquad \boxed{I_n = \frac{n\Phi_0 - \Phi_{\mathrm{ext}}}{L_g + L_k}} .$$

相应储能为 $W_n = (n\Phi_0 - \Phi_{\mathrm{ext}})^2/[2(L_g + L_k)]$。若允许 n 充分转换，最低能态取离 $\Phi_{\mathrm{ext}}/\Phi_0$ 最近的整数；半整数处相邻两态等能。若实验中磁通子数被锁定，则应保持原来的 n，不能每改变一点外场就自动切换到最低能分支。

动能电感来自载流子惯性，几何电感来自空间磁场，二者可同时存在。量子化约束是额外的整体相位条件，局域 London 方程并不单独决定整数 n。

第四讲　电磁场综合应用

线圈和磁体的受力可以由互感导数或场的梯度求出，运动回路的电流则要结合初值与运动方程确定。本讲讨论磁偶极、超导镜像、场的参考系变换及电磁应力，并将这些方法用于穿越磁区、回路转动和曲线约束运动。各题的几何尺度与响应时间决定所采用近似的范围。

4.1　由互感求力与磁偶极近似

互感随构形改变，其导数给出线圈间的力或力矩。在线圈尺度远小于观察距离时，互感还可由磁偶极场近似计算。能量求导中保持的量，则由电源或磁链约束决定。

两回路位置由广义坐标 q 描述时，磁链写成 $\Lambda_i=\sum_j L_{ij}(q)I_j$。在电流由电源固定的条件下，机械广义力为

$$Q_q=\frac{1}{2}\sum_{i,j} I_iI_j\frac{\partial L_{ij}}{\partial q}.$$

若自感不随 q 改变，只剩互感项 $I_1I_2\partial_q M$。q 可以是平移距离、转角或某个形状参数；相应的广义力分别是力、力矩或边界上的合力。这里的偏导必须保持题设控制量不变。

面积很小的电流环在远场可用磁矩 $\boldsymbol{\mu}=I\boldsymbol{S}$ 表示，真空磁场为

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})=\frac{\mu_0}{4\pi r^3}\left[3(\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{e}_r)\boldsymbol{e}_r-\boldsymbol{\mu}\right].$$

小磁体在缓变外场中的力与力矩为

$$\boldsymbol{F}=\nabla(\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}),\qquad \boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{\mu}\times\boldsymbol{B}.$$

求梯度时把物体磁矩的空间方向固定。若磁矩受装置约束随位置转动，约束装置还会做功，应直接对满足约束的总能量求广义力。对于永磁体，$U=-\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}$；对于靠外电源维持电流的线圈，使用互感共能能避免漏掉电源功。

例 4.1 (用两个虚位移求偶极场)**.** 半径 R、匝数 N 的大圆线圈与面积 A 的小线圈同轴，相距 $z>0$。小线圈尺度远小于 $\sqrt{R^2+z^2}$，电流分别为 I_1,I_2，正磁矩同向。由互感求轴向力，并用轴向、径向虚位移求小线圈在大圆线圈处产生的 B_ρ,B_z。见图 4.1。

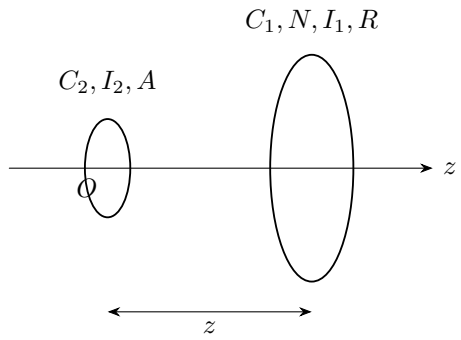


图 4.1: 小线圈位于原点，大圆线圈中心位于 $z > 0$

解 图 4.1 中把小线圈视为位于大线圈轴线上的取样面积。大线圈在小线圈处的磁场为 $\mu_0 N I_1 R^2/[2(R^2+z^2)^{3/2}]$，所以

$$M = \frac{\mu_0 N A R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}, \qquad F_z = I_1 I_2 M_z = -\frac{3\mu_0 N I_1 I_2 A R^2 z}{2(R^2+z^2)^{5/2}}.$$

负号表示大线圈被吸向原点。图 4.2 把大圆周上的场分成径向与轴向；电流沿 $\boldsymbol{e}_\varphi$，故单位长度力的轴向分量为 $-I_1 B_\rho$，径向分量为 $I_1 B_z$。

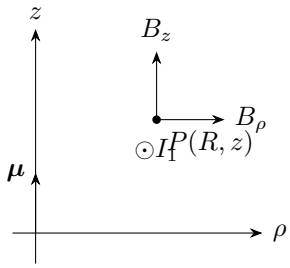


图 4.2: 圆周上一个电流元的磁场分解与虚位移方向

沿图中正电流方向，$\mathrm{d}\boldsymbol{l} = R\,\mathrm{d}\varphi\,\boldsymbol{e}_\varphi$，而

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F} = I_1 R\,\mathrm{d}\varphi\,\boldsymbol{e}_\varphi \times (B_\rho \boldsymbol{e}_\rho + B_z \boldsymbol{e}_z) = I_1 R\,\mathrm{d}\varphi (B_z \boldsymbol{e}_\rho - B_\rho \boldsymbol{e}_z).$$

轴对称使 B_ρ, B_z 在整圆上数值相同；N 匝的轴向分量可以直接相加。求导时保持小线圈面积 A 不变，记 $K = \mu_0 N A/2$，则

$$M_z = -\frac{3KR^2 z}{(R^2+z^2)^{5/2}},$$
$$M_R = K\left[\frac{2R}{(R^2+z^2)^{3/2}} - \frac{3R^3}{(R^2+z^2)^{5/2}}\right] = \frac{KR(2z^2-R^2)}{(R^2+z^2)^{5/2}}.$$

全圆积分轴向力，$F_z = -2\pi NRI_1 B_\rho$。因此，记 $\mu = I_2 A$，

$$\boxed{B_\rho = \frac{3\mu_0 \mu R z}{4\pi (R^2 + z^2)^{5/2}}}.$$

再使大圆半径增加 $\mathrm{d}R$，每段都沿径向位移，磁力做功为 $2\pi NRI_1 B_z \,\mathrm{d}R$。由共能变化 $I_1 I_2 M_R \,\mathrm{d}R$，

$$B_z = \frac{I_2 M_R}{2\pi NR} = \boxed{\frac{\mu_0 \mu (2z^2 - R^2)}{4\pi (R^2 + z^2)^{5/2}}}.$$

不能以“大圆所受径向合力的矢量和为零”为由否定径向虚功：各段位移方向也随圆周变化，做功应先逐段求标量再相加。将 $R = r\sin\theta, z = r\cos\theta$ 代入，所得正是磁偶极场。

例 4.2 (两个永磁偶极的力与力矩)**.** 两个小永磁体磁矩为 $\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2$，相距 r，各自尺度远小于 r。求相互作用势能、力和第二个磁体的力矩。特别讨论两磁矩均被固定为沿 z 方向的情形。见图 4.3。

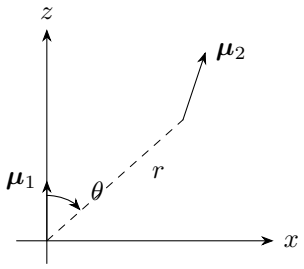


图 4.3: 第二个磁体的位置与空间取向

解 图 4.3 从磁体 1 指向磁体 2 的单位矢量为 $\boldsymbol{n}$。由 $U = -\boldsymbol{\mu}_2 \cdot \boldsymbol{B}_1$，

$$U = \frac{\mu_0}{4\pi r^3}[\boldsymbol{\mu}_1 \cdot \boldsymbol{\mu}_2 - 3(\boldsymbol{\mu}_1 \cdot \boldsymbol{n})(\boldsymbol{\mu}_2 \cdot \boldsymbol{n})].$$

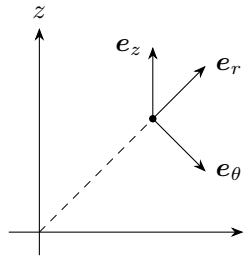


图 4.4: 球坐标基矢随位置转动，而固定磁矩的笛卡尔方向不变

图 4.4 标出球坐标基矢。求空间梯度时，$\boldsymbol{\mu}_1,\boldsymbol{\mu}_2$ 保持固定，而 $\boldsymbol{n}$ 会改变。用 $\nabla r=\boldsymbol{n}$ 及 $\partial_i n_j=(\delta_{ij}-n_in_j)/r$ 逐项求导：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F}=\frac{3\mu_0}{4\pi r^4}\big[&(\boldsymbol{\mu}_1\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{\mu}_2+(\boldsymbol{\mu}_2\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{\mu}_1\\&+(\boldsymbol{\mu}_1\cdot\boldsymbol{\mu}_2)\boldsymbol{n}-5(\boldsymbol{\mu}_1\cdot\boldsymbol{n})(\boldsymbol{\mu}_2\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n}\big].\end{aligned}$$

为展开这个梯度，令 $a=\boldsymbol{\mu}_1\cdot\boldsymbol{n}$、$b=\boldsymbol{\mu}_2\cdot\boldsymbol{n}$、$c=\boldsymbol{\mu}_1\cdot\boldsymbol{\mu}_2$，则

$$\nabla a=\frac{\boldsymbol{\mu}_1-a\boldsymbol{n}}{r},\quad \nabla b=\frac{\boldsymbol{\mu}_2-b\boldsymbol{n}}{r},\quad \nabla(ab)=\frac{b\boldsymbol{\mu}_1+a\boldsymbol{\mu}_2-2ab\boldsymbol{n}}{r}.$$

因此

$$\begin{aligned}-\nabla\big[r^{-3}(c-3ab)\big]&=3r^{-4}(c-3ab)\boldsymbol{n}+3r^{-3}\nabla(ab)\\&=3r^{-4}\left[b\boldsymbol{\mu}_1+a\boldsymbol{\mu}_2+(c-5ab)\boldsymbol{n}\right].\end{aligned}$$

乘上 $\mu_0/(4\pi)$ 便得到力的矢量式，其中既有径向距离变化，也有连线方向变化的贡献。

力矩为 $\boldsymbol{\tau}_2=\boldsymbol{\mu}_2\times\boldsymbol{B}_1$，使磁体趋向局域场方向。

若两磁矩都固定沿 z，令 $K=\mu_0\mu_1\mu_2/(4\pi)$，则

$$U=\frac{K}{r^3}(1-3\cos^2\theta),\quad F_r=\frac{3K}{r^4}(1-3\cos^2\theta),\quad F_\theta=-\frac{6K}{r^4}\sin\theta\cos\theta.$$

图中 $\boldsymbol{e}_\theta$ 指向 θ 增大的方向。固定磁矩后，球坐标下的力分量应由

$$F_r=-\frac{\partial U}{\partial r},\qquad F_\theta=-\frac{1}{r}\frac{\partial U}{\partial\theta}$$

计算。这里 $\partial_r(r^{-3})=-3r^{-4}$，$\partial_\theta(1-3\cos^2\theta)=6\sin\theta\cos\theta$，分别给出上式的两个分量。

轴线上 $F_r=-6K/r^4$ 为吸引，赤道面 $F_r=3K/r^4$ 为排斥。若先把磁矩写成随 θ 变化的球坐标分量，再求导时误把分量当常数，就会遗漏基矢变化项，导致角向力错误。

例 4.3 (永磁体在超导平面上的悬浮)**.** 质量 m 的小永磁体具有固定磁矩大小 μ，位于理想迈斯纳平面上方。磁体尺度远小于高度 h。先以无质量导向装置保持磁矩竖直，求平衡高度与竖直小振动频率；再判断解除取向约束后是否稳定。见图 4.5。

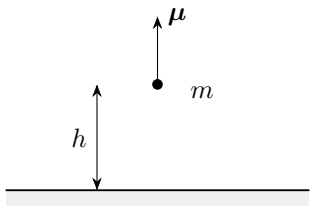


图 4.5: 点偶极极限，磁矩先被保持为竖直方向

解 图 4.5 要求平面上 $B_z = 0$。镜像磁矩的平行分量同向，法向分量反向，即 $\boldsymbol{\mu}' = \boldsymbol{\mu}_{\parallel} - \mu_z \boldsymbol{e}_z$，位置在 $-h$。

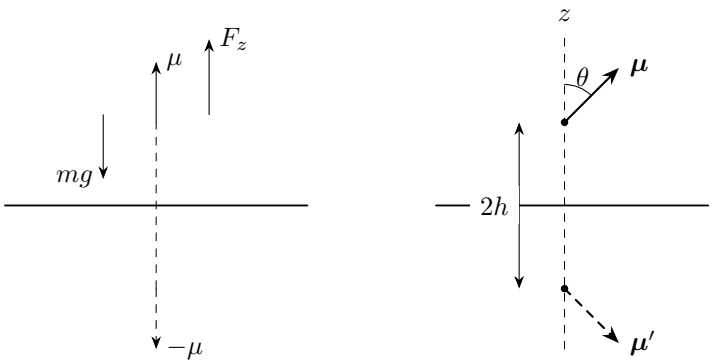


图 4.6: 左图为竖直偶极的受力，右图分解倾斜磁矩与镜像磁矩

图 4.6 的竖直情形有 $\boldsymbol{\mu}' = -\mu \boldsymbol{e}_z$。设实、像偶极的竖直距离暂记为 d。竖直反向像偶极在实偶极位置的场为

$$B_{\mathrm{im},z}(d) = -\frac{\mu_0 \mu}{2\pi d^3}.$$

计算实偶极在给定像场中的局部受力时，

$$F_z = \mu \frac{\partial B_{\mathrm{im},z}}{\partial d} = \frac{3\mu_0 \mu^2}{2\pi d^4}.$$

最后令 $d = 2h$。

实磁体受到镜像场的作用力为

$$F_z = \frac{3\mu_0 \mu^2}{32\pi h^4}.$$

求力时可把镜像位置在一次局部场梯度运算中固定，最后再代入距离 $2h$；若直接对包含镜像随动的完整相互作用能求导，必须乘 $\frac{1}{2}$，否则会多一倍。包含平面响应的物理势能为

$$U_{\mathrm{mag}} = -\frac{1}{2}\boldsymbol{\mu} \cdot \boldsymbol{B}_{\mathrm{image}} = \frac{\mu_0 \mu^2}{32\pi h^3}.$$

将 U_{mag} 与重力势能相加，$U_{\mathrm{tot}} = mgh + \mu_0 \mu^2/(32\pi h^3)$。平衡条件和二阶导数为

$$U'_{\mathrm{tot}} = mg - \frac{3\mu_0 \mu^2}{32\pi h^4} = 0, \qquad U''_{\mathrm{tot}}(h_0) = \frac{12\mu_0 \mu^2}{32\pi h_0^5} = \frac{4mg}{h_0}.$$

故竖直位移的恢复力为 $-U''_{\mathrm{tot}}(h_0)\xi$。

于是

$$\boxed{h_0=\left(\frac{3\mu_0\mu^2}{32\pi mg}\right)^{1/4}},\quad m\ddot{\xi}=-\frac{4mg}{h_0}\xi,\quad \boxed{\omega_z^2=\frac{4g}{h_0}}.$$

竖直运动稳定，不代表转动稳定。图 4.6 右图令磁矩与竖直夹角为 θ，取其所在平面为 xz 平面：

$$\boldsymbol{\mu}=\mu(\sin\theta\boldsymbol{e}_x+\cos\theta\boldsymbol{e}_z),\qquad \boldsymbol{\mu}'=\mu(\sin\theta\boldsymbol{e}_x-\cos\theta\boldsymbol{e}_z).$$

在像偶极正上方 $d=2h$ 处，用偶极场公式，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}_{\text{image}}&=\frac{\mu_0}{4\pi(2h)^3}[3(\boldsymbol{\mu}'\cdot\boldsymbol{e}_z)\boldsymbol{e}_z-\boldsymbol{\mu}']\\&=-\frac{\mu_0\mu}{32\pi h^3}(\sin\theta\boldsymbol{e}_x+2\cos\theta\boldsymbol{e}_z).\end{aligned}$$

于是 $-\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}_{\text{image}}/2=\mu_0\mu^2(\sin^2\theta+2\cos^2\theta)/(64\pi h^3)$，总磁能为

$$U_{\text{mag}}(h,\theta)=\frac{\mu_0\mu^2}{64\pi h^3}(1+\cos^2\theta).$$

在 $\theta=0$ 附近，$U=U(0)-\mu_0\mu^2\theta^2/(64\pi h^3)+O(\theta^4)$，因此竖直取向是转动不稳定平衡；水平方向才使该角向能量最低。大圆环靠近超导平面时有 $F\propto h^{-1}$，本题点偶极极限则有 $F\propto h^{-4}$；高度幂次的差别来自两种不同的空间几何。

例 4.4 (有限平行带电圆板的边缘场)**.** 两半径 R 的平行圆板间距 h，均匀面电荷密度分别为 $+\sigma,-\sigma$。求两板中面上、圆板边缘外侧距离 ℓ 处的电场，满足 $h\ll\ell\ll R$。说明结果与电流环近导线磁场的联系。见图 4.7。

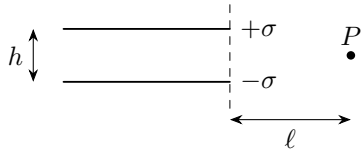


图 4.7: 圆板边缘局部可看成两张半无限带电面

解 图 4.7 中上下板在点 P 的水平场相消，竖直场均向下。因 $\ell\ll R$，把局部边缘拉直：令带电面占 $x'<0$、高度 $z=\pm h/2$，$P=(\ell,0,0)$。

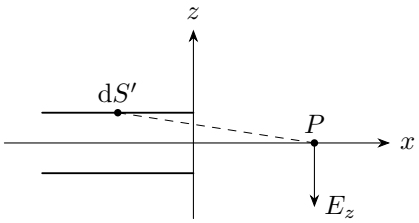


图 4.8: 先沿直边积分，再沿板面深度积分；水平场由对称性消去

图 4.8 先沿边缘方向 y' 积分。两面的竖直分量相加后为

$$E_z = -\frac{\sigma h}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-\infty}^{0}\mathrm{d}x'\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}y'}{[(\ell-x')^2+y'^2+(h/2)^2]^{3/2}}.$$

令 $D^2=(\ell-x')^2+(h/2)^2$，先用 $\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}y/(D^2+y^2)^{3/2}=2/D^2$。再令 $u=\ell-x'$、$\mathrm{d}u=-\mathrm{d}x'$，原端点 $x'=-\infty,0$ 变为 $u=\infty,\ell$；反转积分限后，

$$E_z = -\frac{\sigma h}{2\pi\varepsilon_0}\int_{\ell}^{\infty}\frac{\mathrm{d}u}{u^2+(h/2)^2} = -\frac{\sigma}{\pi\varepsilon_0}\arctan\frac{h}{2\ell}.$$

两次积分的原函数分别是

$$\int\frac{\mathrm{d}y}{(D^2+y^2)^{3/2}}=\frac{y}{D^2\sqrt{D^2+y^2}},\qquad \int\frac{\mathrm{d}u}{u^2+c^2}=\frac{1}{c}\arctan\frac{u}{c},\quad c=\frac{h}{2}.$$

先将第一式的上下限取为 $\pm\infty$，得到 $2/D^2$；第二式在 $[\ell,\infty)$ 上给出 $c^{-1}[\pi/2-\arctan(\ell/c)]$。因 $\ell,c>0$，方括号等于 $\arctan(c/\ell)$，便得到上面的场。

当 $h/\ell\ll 1$，

$$\boxed{\boldsymbol{E}\simeq-\frac{\sigma h}{2\pi\varepsilon_0\ell}\boldsymbol{e}_z}.$$

这一式子同时用了局部直边和薄间距两层近似。它不能用于板内远离边缘处，也不能在 $\ell\sim R$ 时代表完整圆板远场。

两面组成偶极层，面偶极矩密度为 σh。在磁偶极层的对应问题中，边界等效为电流环，近边缘场按 $\mu_0 I/(2\pi\ell)$ 变化。相似的 $1/\ell$ 来自沿边界方向的积分；若只把一小对电荷看成孤立点偶极，会错误地得到 $1/\ell^3$。

4.2 位移电流、传播场与能量流

位移电流参与时变场的电流连续性，场能也可通过区域边界传递。积分面和外法向确定后，电荷收支与场能收支分别列写。

在真空中，Maxwell 方程为

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\rho/\varepsilon_0,\quad \nabla\cdot\boldsymbol{B}=0,\quad \nabla\times\boldsymbol{E}=-\partial_t\boldsymbol{B},\quad \nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{j}+\mu_0\varepsilon_0\partial_t\boldsymbol{E}.$$

位移电流项使 $\nabla\cdot\boldsymbol{j}+\partial_t\rho=0$ 与场方程相容。它也保证 Ampère 积分式的结果不依赖于跨越同一边界的选面：一个面若穿过真实电流，另一个面上相应的电通量变化会补偿电流差。

在无源区域，对 Faraday 方程取旋度，利用 $\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{E})=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{E})-\nabla^2\boldsymbol{E}$，并将 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$、$\nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\varepsilon_0\partial_t\boldsymbol{E}$ 依次代入：

$$-\nabla^2\boldsymbol{E}=-\partial_t(\nabla\times\boldsymbol{B})=-\mu_0\varepsilon_0\partial_t^2\boldsymbol{E}.$$

同样，对无源 Ampère–Maxwell 方程取旋度，再用 Faraday 方程，

$$-\nabla^2\boldsymbol{B}=\mu_0\varepsilon_0\partial_t(\nabla\times\boldsymbol{E})=-\mu_0\varepsilon_0\partial_t^2\boldsymbol{B}.$$

消去两边负号，得到

$$\nabla^2\boldsymbol{E}=\mu_0\varepsilon_0\partial_t^2\boldsymbol{E},\qquad \nabla^2\boldsymbol{B}=\mu_0\varepsilon_0\partial_t^2\boldsymbol{B}.$$

平面波取 $\boldsymbol{E}=\mathrm{Re}[\boldsymbol{E}_0e^{i(\omega t-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})}]$，则

$$\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E}_0=\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{B}_0=0,\quad \boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}_0=\omega\boldsymbol{B}_0,\quad \omega=ck,\quad c=(\mu_0\varepsilon_0)^{-1/2}.$$

代入场方程时，指数函数使每个空间导数给出 $-\mathrm{i}k_j$，时间导数给出 $\mathrm{i}\omega$；例如 Faraday 方程成为 $-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}_0=-\mathrm{i}\omega\boldsymbol{B}_0$。波动方程则给 $-k^2\boldsymbol{E}_0=-\mu_0\varepsilon_0\omega^2\boldsymbol{E}_0$，非零解要求 $\omega^2=c^2k^2$。故单个真空平面行波中 $\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}$ 相互垂直、同相且 $E=cB$。这些关系不适用于任意近场或任意叠加驻波。

将 Ampère 方程与 $\boldsymbol{E}/\mu_0$ 点乘、Faraday 方程与 $\boldsymbol{B}/\mu_0$ 点乘，分别得到

$$\frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{E}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{B})=\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}+\varepsilon_0\boldsymbol{E}\cdot\partial_t\boldsymbol{E},\quad \frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{B}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{E})=-\frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{B}\cdot\partial_t\boldsymbol{B}.$$

用恒等式 $\nabla\cdot(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B})=\boldsymbol{B}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{E})-\boldsymbol{E}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{B})$ 相减，再将 $\boldsymbol{E}\cdot\partial_t\boldsymbol{E}=\frac12\partial_tE^2$、$\boldsymbol{B}\cdot\partial_t\boldsymbol{B}=\frac12\partial_tB^2$ 代入，可得 Poynting 定理

$$\partial_t u+\nabla\cdot\boldsymbol{S}=-\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E},\quad u=\frac{\varepsilon_0E^2}{2}+\frac{B^2}{2\mu_0},\quad \boldsymbol{S}=\frac{\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}}{\mu_0}.$$

场能进入某区域后，可能增加储能，也可能对电荷做功。电源与电阻并不需要通过金属内部的载流子把所有能量直接搬运过去，周围电磁场也承担能量传递。

例 4.5 (由位移电流求运动电荷的磁场)**.** 点电荷 q 以低速 $u\ll c$ 沿轴线匀速接近半径 b 的圆盘。电荷到盘面的轴向距离为 $x>0$，盘法向与速度同向。用圆周上的 Ampère–Maxwell 定律求盘边缘磁场，要求电荷尚未穿过盘面。见图 4.9。

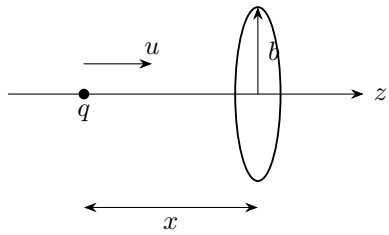


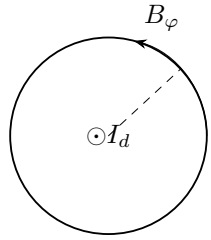
图 4.9: 运动电荷与固定圆盘，圆周为 Ampère 路径

解 图 4.9 中圆盘没有真实传导电流穿过。低速近似下，电场可在主阶采用瞬时 Coulomb 场。对盘上半径 ρ 的环带，法向分量为 $qx/[4\pi\varepsilon_0(x^2+\rho^2)^{3/2}]$，故

$$\begin{aligned}\Phi_E &= \frac{qx}{2\varepsilon_0}\int_0^b \frac{\rho\,\mathrm{d}\rho}{(x^2+\rho^2)^{3/2}} \\ &= \frac{qx}{2\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{\sqrt{x^2+\rho^2}}\right]_0^b .\end{aligned}$$

这里令 $w = x^2+\rho^2$，有 $\mathrm{d}w = 2\rho\,\mathrm{d}\rho$，从而原函数为 $-w^{-1/2}$。代上下限并用 $x>0$，得到

$$\Phi_E = \frac{q}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+b^2}}\right).$$



从圆盘前方沿 $-z$ 观察

图 4.10: 轴向位移电流对应圆周环向磁场

图 4.10 中的电场穿盘通量随电荷接近而增大，$\dot{x} = -u$：

$$I_d = \varepsilon_0\dot{\Phi}_E = -\frac{q}{2}\left[(x^2+b^2)^{-1/2} - x^2(x^2+b^2)^{-3/2}\right]\dot{x} = \frac{qub^2}{2(x^2+b^2)^{3/2}}.$$

由轴对称性，圆周上 $\boldsymbol{B}$ 沿环向且大小相同，$2\pi b B_\varphi = \mu_0 I_d$，于是

$$\boxed{B_\varphi = \frac{\mu_0 qub}{4\pi(x^2+b^2)^{3/2}}}.$$

写成任意观察点的矢量形式为

$$\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0 q}{4\pi}\frac{\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{r}}{r^3}\quad (u\ll c).$$

磁场方向由 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{r}$ 确定，负电荷反向。若电荷穿过选取的固定盘面，电通量表达式会随有向立体角分支改变，此时必须同时计入真实对流电流，不能只对不连续的通量分支机械求导。高速电荷的电场也不是球对称瞬时 Coulomb 场，需用相对论场变换。

4.3 电场、磁场与参考系

同一带电系统在不同惯性系中具有不同的电荷与电流分布。比较两个系时应对应同一观察事件，并同时变换源和场；只改变粒子速度不足以得到新系中的受力。

电荷的电场与电流的磁场不是两个彼此独立的相互作用。改变惯性参考系，电荷密度和电流密度会混合，电场与磁场也随之混合。若 S' 相对 S 沿 x 轴以速度 u 运动，记 $\gamma=(1-u^2/c^2)^{-1/2}$，场变换为

$$\begin{aligned}&E'_x=E_x,\quad E'_y=\gamma(E_y-uB_z),\qquad E'_z=\gamma(E_z+uB_y),\\&B'_x=B_x,\quad B'_y=\gamma(B_y+uE_z/c^2),\quad B'_z=\gamma(B_z-uE_y/c^2).\end{aligned}$$

电荷四维流相应满足 $\rho'=\gamma(\rho-uj_x/c^2)$、$j'_x=\gamma(j_x-u\rho)$，而横向电流分量不变。线电荷也适用同样的线密度变换，但离子、电子各自的静止系不同，必须分别变换后相加。

为固定符号，取 $x^\mu=(ct,x,y,z)$、度规 $\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$，逆变电磁张量定义为

$$F^{\mu\nu}=\begin{pmatrix}0&-E_x/c&-E_y/c&-E_z/c\\E_x/c&0&-B_z&B_y\\E_y/c&B_z&0&-B_x\\E_z/c&-B_y&B_x&0\end{pmatrix}.$$

它满足 $F'=\Lambda F\Lambda^{\mathsf{T}}$。上述 x 向变换的非平凡矩阵元为 $\Lambda^0{}_0=\Lambda^1{}_1=\gamma$、$\Lambda^0{}_1=\Lambda^1{}_0=-\gamma u/c$。Lorentz 力写成 $\mathrm{d}p^\mu/\mathrm{d}\tau=qF^{\mu\nu}U_\nu$，非齐次场方程写成 $\partial_\mu F^{\mu\nu}=\mu_0 J^\nu$。指标位置与张量定义共同决定符号；换用另一套约定时要整体转换，不能只抄一个矩阵。

两个常用不变量为

$$\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B},\qquad E^2-c^2B^2.$$

若 $\boldsymbol{E}\perp\boldsymbol{B}$ 且 $E>cB$，可找到使磁场为零的参考系；若 $E<cB$，可找到使电场为零的参考系。平面行波的两个不变量都为零，不能用任何有限速度惯性系把非零行波整体消去。

例 4.6 (中性电流导线在电子静止系中为何带电)**.** 实验室中无限长导线沿 x 轴，静止离子线密度 $+\lambda$，电子线密度 $-\lambda$ 并以 $+u$ 运动，因此总电荷密度为零、电流 $I=-\lambda u$。正试探电荷 Q 在 $y=r>0$ 处也以 $+u$ 运动。转到电子静止系，比较两个系中的横向力。见图 4.11。

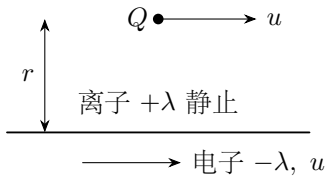


图 4.11: 实验室导线中性，试探电荷与电子同速

解 图 4.11 中导线磁场在 $y>0$ 处沿 $-z$，大小 $|B_z|=\mu_0\lambda u/(2\pi r)$。试探电荷受到向外的磁力

$$F_y=Qu|B_z|=\frac{\mu_0 Q\lambda u^2}{2\pi r}.$$

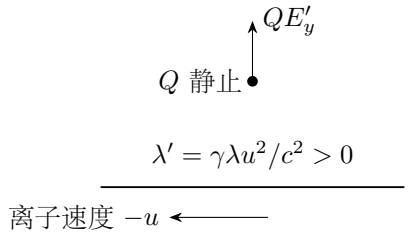


图 4.12: 电子静止系中净正电荷产生向外电场

图 4.12 转到以 $+u$ 运动的 S'。离子从静止变为运动，线密度为 $\lambda'_i=\gamma\lambda$；电子在此系静止，其本征线密度为 $\lambda'_e=-\lambda/\gamma$。故

$$\lambda'=\gamma\lambda-\frac{\lambda}{\gamma}=\gamma\lambda\frac{u^2}{c^2},\qquad E'_y=\frac{\lambda'}{2\pi\varepsilon_0 r}.$$

试探电荷在 S' 中静止，只受电力：

$$F'_y=QE'_y=\gamma\frac{\mu_0 Q\lambda u^2}{2\pi r}=\boxed{\gamma F_y}.$$

用动量和时间变换也可核对 γ 因子。在试探电荷瞬时速度为 $u\boldsymbol{e}_x$ 的事件处，$p'_y = p_y$，故 $\mathrm{d}p'_y = \mathrm{d}p_y$；沿该粒子世界线，

$$\mathrm{d}t' = \gamma\left(\mathrm{d}t - \frac{u\,\mathrm{d}x}{c^2}\right) = \gamma(1-u^2/c^2)\,\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}t}{\gamma}.$$

两式相除，$F'_y = \mathrm{d}p'_y/\,\mathrm{d}t' = \gamma\,\mathrm{d}p_y/\,\mathrm{d}t = \gamma F_y$。

本题两个系中的横向三维力相差 γ 因子；低速时 $\gamma \simeq 1$，才可在主阶近似相等。

也可直接代入场变换：$E'_y = \gamma(0 - uB_z) > 0$。由密度变换或场变换计算，所得横向力相同。长度收缩改变电荷密度，而两个系的三维力还须按相应关系转换。

4.4 磁能的形变导数与电磁应力

能量法给出整体力，应力法描述边界上的局部作用。两者须使用同一控制条件、相同场区域以及一致的外法向，外源功也应计入。

磁场对物体的作用可能使轴向缩短，也可能使横向膨胀。仅有标量能量密度 $u_B = B^2/(2\mu_0)$ 不能确定力的方向，必须说明边界如何移动，以及电流还是磁通被保持不变。

真空磁场的应力张量为

$$T^{(B)}_{ij} = \frac{1}{\mu_0}\left(B_iB_j - \frac{1}{2}\delta_{ij}B^2\right).$$

沿磁场方向的主应力为 $+u_B$，对应张力；垂直方向为 $-u_B$，对应压力。沿场与横向的应力幅值相等、符号相反，具有方向性。加入电场后，

$$T_{ij} = \varepsilon_0(E_iE_j - \tfrac{1}{2}\delta_{ij}E^2) + \frac{1}{\mu_0}(B_iB_j - \tfrac{1}{2}\delta_{ij}B^2).$$

为求出应力与机械力的关系，先对每一项作空间微分。记电、磁两部分为 $\mathsf{T}^{(E)}, \mathsf{T}^{(B)}$；乘积法则及 $\nabla\cdot\boldsymbol{E} = \rho/\varepsilon_0$ 给

$$\begin{aligned}\partial_j T^{(E)}_{ij} &= \rho E_i + \varepsilon_0\left(E_j\partial_jE_i - \frac{1}{2}\partial_iE^2\right)\\ &= \rho E_i - \varepsilon_0[\boldsymbol{E}\times(\nabla\times\boldsymbol{E})]_i\\ &= \rho E_i + \varepsilon_0(\boldsymbol{E}\times\partial_t\boldsymbol{B})_i.\end{aligned}$$

第二步的恒等式可由 $[\boldsymbol{E}\times(\nabla\times\boldsymbol{E})]_i = E_j\partial_iE_j - E_j\partial_jE_i$ 直接核对。磁部分用同一恒等式、$\nabla\cdot\boldsymbol{B} = 0$ 及 Ampère–Maxwell 方程，得到

$$\begin{aligned}\partial_j T^{(B)}_{ij} &= -\frac{1}{\mu_0}[\boldsymbol{B}\times(\nabla\times\boldsymbol{B})]_i\\ &= (\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})_i + \varepsilon_0(\partial_t\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B})_i.\end{aligned}$$

两式相加，时间项按乘积法则合并：

$$\partial_j T_{ij} = \rho E_i + (\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B})_i + \partial_t[\varepsilon_0(\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B})_i].$$

前两项为洛伦兹力密度，最后一项为场动量密度的变化率。对固定体积 V 积分，再用散度定理，便得包住物体的真空闭合面所给机械力

$$\boldsymbol{F} = \oint_{\partial V} \mathsf{T} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}S - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_V \varepsilon_0 \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}\, \mathrm{d}V.$$

稳态时第二项消失；迅变场中则要保留场动量。实际计算应选取能利用对称性的积分面，避免在含物质的界面上误用真空应力表达式。

例 4.7 (长螺线管的轴向吸引与径向压力)**.** 长螺线管匝数 N、长度 H、半径 R，$H \gg R$，电流 I 恒定。分别作保持 R 不变的轴向虚位移，以及保持 H 不变的径向虚位移，求端部轴向力与筒面的磁压力。见图 4.13。

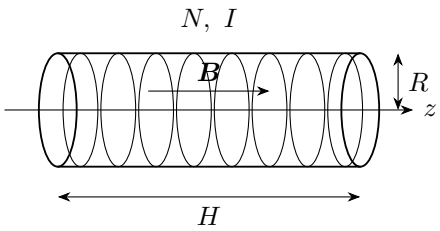


图 4.13: 轴向与径向虚位移分别保持另一个尺寸不变

解 图 4.13 中 $B = \mu_0 NI/H$, $L = \mu_0 N^2 \pi R^2/H$。固定电流时用磁共能 $W' = \frac{1}{2} L I^2$。轴向广义力为

$$F_H = \frac{1}{2} I^2 \frac{\partial L}{\partial H} = -\frac{\mu_0 N^2 I^2 \pi R^2}{2H^2} = -\frac{B^2}{2\mu_0} \pi R^2.$$

负号表示线圈两端相互吸引，倾向缩短。

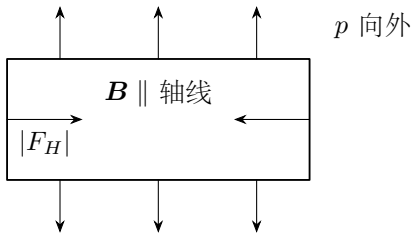


图 4.14: 轴向吸引使线圈缩短，径向压力使线圈外胀

图 4.14 中径向虚位移对应圆筒每一小面同时外移 $\mathrm{d}R$。其广义力

$$Q_R = \frac{1}{2} I^2 \frac{\partial L}{\partial R} = \frac{\mu_0 N^2 I^2 \pi R}{H}.$$

若筒面向外压力为 p，做功为 $p(2\pi RH)\,\mathrm{d}R$，故

$$\boxed{p = \frac{B^2}{2\mu_0}}.$$

所以轴向吸引的面力幅值与径向外胀压力相同，但方向由磁场应力决定。不能说“磁场像普通气体一样各向同性地向外压”。在忽略端部场的能量近似下仍可由整体 $L(H,R)$ 求端部轴向合力；若要得到端部局部分布，就必须恢复漏磁场。线圈是恒电流控制，电源在形变时提供的功已包含在共能公式中。

4.5 磁场边界、转动与受约束轨道

分区磁场中的回路在进入、完全位于区内和离开时具有不同的外磁通。各段方程由边界位置决定，电流和机械状态则通过相应的连续条件衔接。

回路进入或离开磁区时，先以运动坐标写外磁通，再按区间求导。自感非零时，电流连续，某一时刻的电磁力不一定只由当时动生电动势决定；已有磁能可能短暂反过来推动物体。对转动回路，转矩与角速度的关系也含角度，除非磁通变化本身具有匀速的角向对称性，否则不能直接套用常系数阻尼。

带电粒子沿曲线运动时，切向方程决定速率，法向方程决定约束力。磁力不做功，所以常可先用感应电场的功求 v，再代入曲率半径求反力。若轨道只允许单侧接触，必须另外满足反力符号；双侧细管或带孔珠则允许约束力换向。

例 4.8 (矩形线圈匀速穿过有限磁区)**.** 矩形线圈沿运动方向长 a、横向宽 w，总电阻 R、自感 L，以恒速度 v 从左向右穿过宽度 $d > a$ 的匀强磁区，磁场向里，大小 B。最前边刚进入时 $t = 0, I = 0$。求进入阶段电流、安培力、牵引功率及能量关系，并继续给出完全在内和离开阶段的电流。见图 4.15。

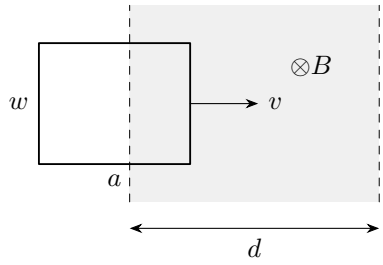
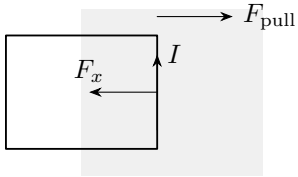


图 4.15: 线圈穿过有限宽磁区，正电流取逆时针

解 图 4.15 中正法向取向外，进入时外磁通为 $-Bwvt$，所以 $\mathcal{E}=Bwv$。令 $\tau=L/R$、$I_\varepsilon=Bwv/R$、$t_1=a/v$、$t_2=d/v$。进入阶段

$$I(t)=I_\varepsilon(1-e^{-t/\tau}),\quad F_x=-BwI,\quad P_{\text{pull}}=BwvI.$$



进入：$\mathcal{E}I=RI^2+\dot{W}_L$

图 4.16: 进入磁区时的电流、阻力与外界供能

图 4.16 中的领先边受力向左，外力保持匀速。乘电路方程以 I：

$$\boxed{P_{\text{pull}}=RI^2+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}LI^2\right)}.$$

进入阶段的电路方程为 $L\dot{I}+RI=Bwv$。乘积分因子 $\mathrm{e}^{t/\tau}$ 并使用 $I(0)=0$，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(I\mathrm{e}^{t/\tau})&=\frac{Bwv}{L}\mathrm{e}^{t/\tau},\\ I\mathrm{e}^{t/\tau}&=\frac{Bwv}{L}\int_0^t e^{s/\tau}\,\mathrm{d}s=\frac{Bwv}{L}[\tau e^{s/\tau}]_0^t\\ &=\frac{Bwv}{R}(\mathrm{e}^{t/\tau}-1).\end{aligned}$$

完全在内时驱动项为零，由 $I(t_1)=I_1$ 接出衰减指数；离开时驱动项为 $-Bwv$，令 $J=I+I_\varepsilon$，则 $\dot{J}+J/\tau=0$。以离开阶段起点重新计时，$J(0)=I_2+I_\varepsilon$ 确定该段积分常数。三个阶段的接点均保持电流连续。

牵引功率同时用于产生焦耳热和建立磁能，电流从零连续增大，而非瞬间达到 Bwv/R。

完全在磁区内时，$t_1<t<t_2$，外磁通不变，左右竖边的安培力相消，净力为零；电流由已有磁能维持：

$$I=I_1e^{-(t-t_1)/\tau},\qquad I_1=I_\varepsilon(1-e^{-a/(v\tau)}).$$

开始离开时电流 $I_2=I_1e^{-(d-a)/(v\tau)}$。令 $s=t-t_2$，$0<s<a/v$，电动势变为 $-Bwv$，故

$$I=-I_\varepsilon+(I_2+I_\varepsilon)e^{-s/\tau},\qquad F_x=+BwI.$$

刚离开时 $I_2>0$，安培力向右，暂时帮助运动，牵引装置吸收功。令该段电流为零，得到

$$e^{-s_0/\tau}=\frac{I_\varepsilon}{I_2+I_\varepsilon},\qquad s_0=\tau\ln\left(1+\frac{I_2}{I_\varepsilon}\right).$$

在本题零初态和 $d>a$ 的条件下，反向必发生在完全离开之前。为证明这一点，令 $y=a/(v\tau)>0$、$z=(d-a)/(v\tau)>0$，则

$$\frac{I_2}{I_\varepsilon}=(1-e^{-y})e^{-z}<1-e^{-y}<e^{y}-1.$$

最后一个不等式来自 $e^y+e^{-y}>2$。因对数递增，$0<s_0<\tau y=a/v$。此后 $I<0$，磁力转为阻力。完全离开后无外磁场净力，剩余电流继续指数衰减。整个过程从零电流开始并最终回到零，牵引装置的净功等于总焦耳热。

例 4.9 (电阻圆环绕直径转动)**.** 细圆环质量 m、半径 r、电阻 R，在匀强磁场 B 中绕固定直径无摩擦转动。初始环面法线与磁场平行，角速度 ω_0，忽略自感。求 $\omega(\theta)$。当 $m=1\,\mathrm{kg}$、$r=30\,\mathrm{cm}$、$R=1\,\Omega$、$B=1\,\mathrm{T}$、$\omega_0=16\pi\,\mathrm{s}^{-1}$ 时，求完整转过的圈数。见图 4.17。

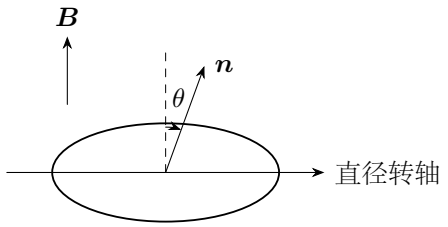


图 4.17: 转角 θ 从磁通最大的位置计起

解 图 4.17 中磁通 $\Phi=BA\cos\theta$, $A=\pi r^2$。电动势 $\mathcal{E}=BA\omega\sin\theta$, 电流 $I=\mathcal{E}/R$。电磁转矩总是阻转：

$$\tau_{\mathrm{em}}=-IBA\sin\theta=-\kappa\omega\sin^2\theta,\qquad \kappa=\frac{B^2A^2}{R}.$$

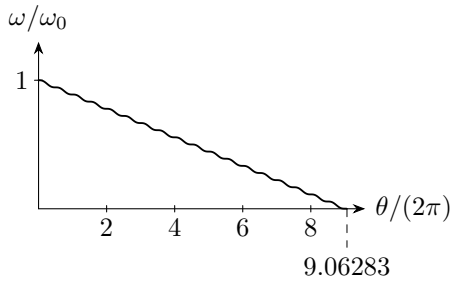


图 4.18: 题给参数下的角速度随圈数变化，曲线终点为极限转角

图 4.18 按题给参数绘制，横轴 $\theta/(2\pi)$ 直接表示转过的圈数。薄环绕直径的转动惯量为 $J = mr^2/2$，在 $\omega > 0$ 的阶段用 $\dot{\omega} = \omega\,\mathrm{d}\omega/\,\mathrm{d}\theta$：

$$J\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta} = -\kappa\sin^2\theta, \qquad \boxed{\omega = \omega_0 - \frac{\kappa}{J}\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4}\right)}.$$

积分时使用 $\sin^2\theta = (1-\cos 2\theta)/2$，所以

$$\int_0^{\theta} \sin^2 u\ \mathrm{d}u = \left[\frac{u}{2} - \frac{\sin 2u}{4}\right]_0^{\theta}.$$

代入 $\omega(0) = \omega_0$ 后没有额外积分常数。并且 $\mathrm{d}\omega/\,\mathrm{d}\theta = -(\kappa/J)\sin^2\theta \le 0$，故第一次零点就是允许运动区间的右端。

这里约去了 ω，所以最终停止角应由连续极限确定，而不能把方程继续延伸到负角速度。首次零点 θ_∞ 满足

$$f(\theta_\infty) \equiv \frac{\theta_\infty}{2} - \frac{\sin 2\theta_\infty}{4} = \frac{J\omega_0}{\kappa}.$$

本题 $r = 0.30\,\mathrm{m}$，$J = 0.045\,\mathrm{kg\,m^2}$、$\kappa = 0.0081\pi^2\,\mathrm{kg\,m^2/s}$。因为 $f(18\pi) = 9\pi$ 而 $f(20\pi) = 10\pi$，根在两者之间。数值求得

$$\theta_\infty = 56.94344\ldots = 18.12566\ldots\pi, \qquad \frac{\theta_\infty}{2\pi} = 9.06283\ldots.$$

数值根可在 $[18\pi, 20\pi]$ 内用二分法求出。此处

$$\frac{J\omega_0}{\kappa} = \frac{800}{9\pi} \simeq 28.29421, \qquad f(18\pi) = 9\pi \simeq 28.27433,$$

尚未转满第十圈时 ω 已趋零。直接将极限角除以 2π 并取整数部分，便得到完整圈数；不能将 9.06283 四舍五入为十圈。

故完整转过 $\boxed{9\text{圈}}$。停止角是极限角；本题根处 $\sin\theta_\infty \neq 0$，接近时 $\omega \propto \theta_\infty - \theta$，时间积分 $\int \mathrm{d}\theta/\omega$ 对数发散。圆环在有限时刻仍有极小正角速度。热量最终为 $\frac{1}{2}J\omega_0^2$，忽略自感的条件是电路响应时间远小于相关转动时间尺度。

例 4.10 (相交导电圆环中的短时磁冲量)**.** 两个相同细圆环半径 R、质量 m、各环总电阻 $\mathcal{R}$，在两个交点处保持理想无摩擦滑动电接触。初始小弧圆心角为 $\alpha_0 = \pi/3$。垂直纸面向外的匀强磁场从 B_0 减至零，变化时间满足电路自感时间远小于变化时间，变化时间又远小于机械运动时间。求场消失后每个环的速度。见图 4.19。

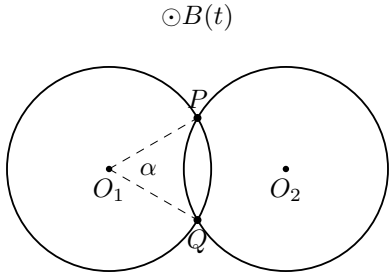


图 4.19: 两圆环的短弧对应同一小圆心角 α

解 图 4.19 中几何在磁场变化期间近似冻结，故以下令 $\alpha = \alpha_0$。两个短弧围成透镜区，两个长弧围成并集的外边界。对称性使这两个回路的电流可分别记为 i_2, i_1，正向均逆时针。

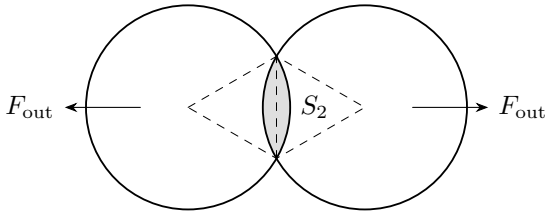


图 4.20: 透镜由两个弓形组成；长短弧电流差决定每环的外向力

图 4.20 将透镜分为两个弓形：每个弓形面积为扇形 $\frac{1}{2}R^2\alpha$ 减三角形 $\frac{1}{2}R^2\sin\alpha$，所以

$$S_2 = R^2(\alpha - \sin\alpha), \qquad S_1 = 2\pi R^2 - S_2.$$

两回路的总电阻分别为 $\mathcal{R}_2 = \mathcal{R}\alpha/\pi$、$\mathcal{R}_1 = \mathcal{R}(2\pi-\alpha)/\pi$。忽略电路瞬态，

$$i_1 = -\frac{\pi S_1}{\mathcal{R}(2\pi-\alpha)}\dot{B}, \qquad i_2 = -\frac{\pi S_2}{\mathcal{R}\alpha}\dot{B}.$$

每个对称回路都由两条对应圆弧串联组成。每个短弧电阻为 $\mathcal{R}\alpha/(2\pi)$，每个长弧电阻为 $\mathcal{R}(2\pi-\alpha)/(2\pi)$，故两弧相加给出上述 $\mathcal{R}_2, \mathcal{R}_1$。对称性使两个交点等势，镜像两条弧上的电压降大小相同，因而可采用这两个对称电流。两电流之差应先化

简为

$$\begin{aligned} i_1 - i_2 &= -\frac{\pi\dot{B}}{\mathcal{R}}\left[\frac{2\pi R^2 - S_2}{2\pi - \alpha} - \frac{S_2}{\alpha}\right] \\ &= -\frac{\pi\dot{B}}{\mathcal{R}}\frac{2\pi(\alpha R^2 - S_2)}{\alpha(2\pi-\alpha)} = -\frac{2\pi^2 R^2 \sin\alpha}{\mathcal{R}\alpha(2\pi-\alpha)}\dot{B}. \end{aligned}$$

其中最后一步用了 $S_2 = R^2(\alpha - \sin\alpha)$。

对左环计算，长弧力向左，短弧力向右。由均匀场中曲线段的力 $I(\boldsymbol{r}_Q - \boldsymbol{r}_P)\times\boldsymbol{B}$，每段合力只与有向弦长有关。弦长 $l = 2R\sin(\alpha/2)$，故每环向外合力为

$$F_{\text{out}} = (i_1 - i_2)Bl = -\frac{2\pi^2 R^2 \sin\alpha}{\mathcal{R}\alpha(2\pi-\alpha)}Bl\dot{B}.$$

令积分变量由 t 换为 B，$\mathrm{d}B = \dot{B}\,\mathrm{d}t$。从 B_0 积分到零，

$$\int B\dot{B}\,\mathrm{d}t = \int_{B_0}^{0} B\,\mathrm{d}B = \left[\frac{B^2}{2}\right]_{B_0}^{0} = -\frac{B_0^2}{2}.$$

于是

$$mv = \frac{\pi^2 R^2 l\sin\alpha}{\mathcal{R}\alpha(2\pi-\alpha)}B_0^2, \qquad \boxed{v = \frac{2\pi^2 B_0^2 R^3 \sin\alpha\sin(\alpha/2)}{m\mathcal{R}\alpha(2\pi-\alpha)}}.$$

代入 $\alpha = \pi/3$，得 $\boxed{v = 9\sqrt{3}\,B_0^2R^3/(10m\mathcal{R})}$，两环速度大小相同、方向相反。透镜面积必须扣除两个三角形；少扣一个会改变系数。若磁场变化快到电感不能忽略，就不再允许 $I = -S\dot{B}/\mathcal{R}$，本结果也不能当作任意瞬时撤场的普遍公式。

例 4.11 (椭圆细管中的感应加速与零反力)**.** 带电量 $q > 0$、质量 m 的小珠沿水平光滑椭圆细管 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 运动，$a > b > R$，约束允许双向法向力。中心圆区 $r < R$ 内磁场 B_1 向里、幅值以 $k > 0$ 匀速增加；椭圆处另有恒定向里磁场 B_2。小珠从左端 A 静止释放，沿逆时针运动。求它第 $n+1$ 次到达上端 C 时恰好反力为零所需的 B_2，$n = 0, 1, \ldots$。见图 4.21。

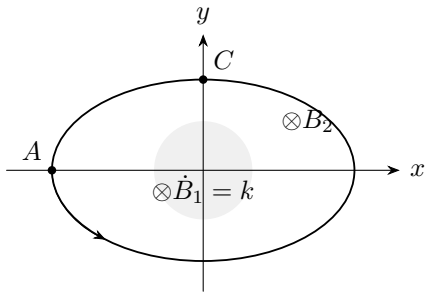


图 4.21: 粒子从左端沿下半椭圆先向右运动，随后到达上端

解 图 4.21 中轨道全在变磁圆区之外。由圆周 Faraday 积分，感应电场沿逆时针，大小 $E_\varphi = kR^2/(2r)$。沿任意外部路径，

$$q\boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \frac{qkR^2}{2}\,\mathrm{d}\varphi.$$

从 A 沿逆时针经下端、右端到 C，极角增加 $3\pi/2$；每多一周再增加 2π。令展开极角从 φ_A 增加到 φ_C，则电场功为 $\frac{qkR^2}{2}\int_{\varphi_A}^{\varphi_C}\mathrm{d}\varphi = \frac{qkR^2}{2}[\varphi]_{\varphi_A}^{\varphi_C}$。故第 $n+1$ 次到达时

$$\frac{1}{2}mv_C^2 = \frac{qkR^2}{2}\left(\frac{3\pi}{2}+2\pi n\right),\quad v_C^2 = \frac{qkR^2\pi(4n+3)}{2m}.$$

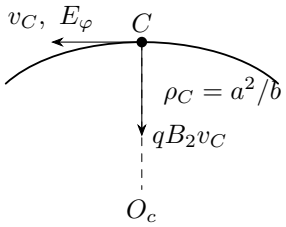


图 4.22: 上端切向电场做功，法向磁力与约束力共同提供向心力

图 4.22 在上端分解力。速度向左，感应电场也向左，没有法向分量；$q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}_2$ 竖直向下，正好指向曲率中心。为求曲率半径，先将椭圆写成参数式 $x = a\cos u, y = b\sin u$。曲率公式来自参数曲线的单位切向变化率。对椭圆有

$$x' = -a\sin u,\quad y' = b\cos u,\quad x'' = -a\cos u,\quad y'' = -b\sin u,$$

故 $|x'y''-y'x''| = ab$，$\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}u = \sqrt{a^2\sin^2 u + b^2\cos^2 u}$。用 $\rho = (x'^2+y'^2)^{3/2}/|x'y''-y'x''|$，先得

$$\rho_c = \frac{(a^2\sin^2 u + b^2\cos^2 u)^{3/2}}{ab}.$$

在 C 处 $u=\pi/2$，故 $\rho_C = a^3/(ab) = a^2/b$。这不是 C 到椭圆中心的距离 b；向心加速度应使用曲率半径。

取向内法向为正，$N + qB_2v_C = mv_C^2/\rho_C$。零反力时，先由 $qB_2v_C = mv_C^2 b/a^2$ 约去 $v_C>0$，得到 $B_2 = mbv_C/(qa^2)$。再代入能量式：

$$B_2^2 = \frac{m^2b^2}{q^2a^4}\frac{qkR^2\pi(4n+3)}{2m} = \frac{mb^2R^2k\pi(4n+3)}{2qa^4}.$$

因背景磁场幅值取正，开平方取正根，得到

$$\boxed{B_{2,n} = \frac{bR}{a^2}\sqrt{\frac{(4n+3)mk\pi}{2q}}}.$$

不同 n 对应一列离散的背景磁场。磁力始终垂直于速度，只进入法向方程；恒定的均匀 B_2 不产生附加感应电场。采用双侧细管使整个运动中的反力可正可负。若题目改成单侧内壁，则还须沿全程判断接触是否保持，不能只用 C 处零反力条件替代这一要求。

4.6 场的边界与有限响应

理想突变是有限响应过程的一种极限。传播、电流建立和机械运动的时间尺度各不相同，保留哪些储能变量决定了这一极限下仍然成立的方程。

前面几个模型使用了不同近似。偶极近似把物体尺度与观察距离相比；准静态电路把传播时间与电流变化时间相比；忽略自感则还要求 L/R 小于外磁通变化时间。这些条件不能用一句“变化很快”相互替代。对于尺寸 d 的回路，可能存在

$$d/c \ll L/R \ll T \ll T_{\mathrm{mech}}$$

的时间窗口，此时几何冻结、场传播近似瞬时、电流又能跟随磁通变化。若 T 降到 L/R 以下，仍可保留几何冻结，却必须恢复电感；若再降到 d/c 附近，集中参数电路本身也不够了。

4.6.1 界面条件的积分来源

取跨越界面的薄柱体，将 Gauss 定律应用于其上下端面，厚度趋零时侧面通量消失，得到

$$\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{E}_2-\boldsymbol{E}_1)=\frac{\sigma_s}{\varepsilon_0},\qquad \boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{B}_2-\boldsymbol{B}_1)=0.$$

真空中 $\boldsymbol{n}$ 由区域 1 指向区域 2。再取跨界面的窄矩形回路，Faraday 定律给切向电场连续；Ampère 定律给

$$\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{B}_2-\boldsymbol{B}_1)=\mu_0\boldsymbol{K}_s.$$

这些式子假定没有奇异的磁通脉冲，表面电荷与面电流本身可随时间变化。理想迈斯纳体内部 $B=0$ 时，法向连续条件要求外部 $B_n=0$，而切向磁场一般非零，由表面屏蔽电流支持。镜像法正是为满足这一边界条件构造外部解；镜像的磁矩方向必须逐分量确定，不能照搬电荷接地平面的反号规则。

4.6.2 应力与能量导数如何对应

在一个很小的均匀真空磁场元内，考虑不改变场线连通关系的理想形变。沿磁场拉长时，横截面随约束变化，磁通是否固定决定 B 如何变化；垂直磁场挤压

时，场线密度改变。把边界上每一面元的位移与 $\mathsf{T}\cdot\boldsymbol{n}$ 点乘并积分，才得到机械虚功。若电流由电源保持，电源还要对磁链变化做功，故用共能导数；若磁链固定且无电源，则用磁能的负导数。

两种方法在相同瞬时场和相同边界条件下给出同一力，控制方式则决定后续形变中的场。例如总匝数、半径固定的长螺线管被拉长时，恒电流使 $B\propto H^{-1}$，促使线圈缩短的轴向磁力幅值按 H^{-2} 减小；固定磁链时 B 不变，该力的幅值也不变。场的纵向张应力与线圈两端相互吸引，描述的是不同的受力对象。

4.6.3 从相量回到实场

相量只压缩同频稳态振荡。若 $\boldsymbol{E}=\mathrm{Re}(\boldsymbol{E}_0e^{i\omega t})$、$\boldsymbol{B}=\mathrm{Re}(\boldsymbol{B}_0e^{i\omega t})$，先用 $\mathrm{Re}\,\boldsymbol{Z}=(\boldsymbol{Z}+\boldsymbol{Z}^{*})/2$ 展开叉积：

$$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}=\frac{1}{4}\big(\boldsymbol{E}_0\times\boldsymbol{B}_0e^{2\mathrm{i}\omega t}+\boldsymbol{E}_0\times\boldsymbol{B}_0^{*}+\boldsymbol{E}_0^{*}\times\boldsymbol{B}_0+\boldsymbol{E}_0^{*}\times\boldsymbol{B}_0^{*}e^{-2\mathrm{i}\omega t}\big).$$

对 $T=2\pi/\omega$ 取平均时，$T^{-1}\int_0^T e^{\pm2\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t=[e^{\pm2\mathrm{i}\omega t}/(\pm2\mathrm{i}\omega T)]_0^T=0$。两个常量项互为共轭，因此平均能流为

$$\langle\boldsymbol{S}\rangle=\frac{1}{2\mu_0}\,\mathrm{Re}(\boldsymbol{E}_0\times\boldsymbol{B}_0^{*}).$$

这里 $\boldsymbol{E}_0,\boldsymbol{B}_0$ 是峰值相量，所以有 $\frac12$；若用有效值相量，该因子被吸收。电感导轨和刚接通的线圈还包含由初态确定的暂态，相量方程只给出同频稳态部分。行波穿过运动线圈时，回路看到的频率为 $\omega-kv$，应在该频率下建立响应方程。

例 4.12 (电场应力与平行板吸引力)**.** 真空平行板电容器面积 S、间距 d，忽略边缘效应。分别在电荷 Q 固定和电压 V 固定时求两板吸引力。说明为什么恒电压下不能直接用场能对 d 的负导数。见图 4.23。

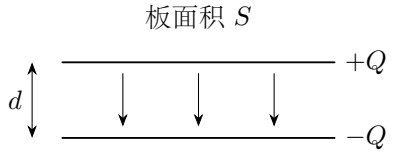


图 4.23: 板间电场从正板指向负板

解 图 4.23 中 d 增加代表分离，吸引力的广义分量应为负。固定 Q 时，$C=\varepsilon_0 S/d$，

$$W_Q=\frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S},\qquad F_d=-\frac{\partial W_Q}{\partial d}=-\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}=-\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 S.$$

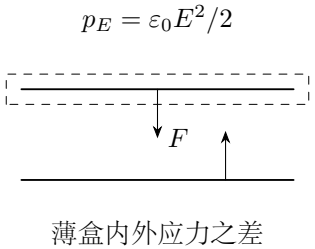


图 4.24: 两板互相吸引；虚线薄盒用于应力积分

图 4.24 取紧包正板的薄盒：外侧场近零，内侧场为 E，电应力给同样的向内压力 $\varepsilon_0E^2/2$。也可用另一板产生的场 $E_{\text{other}}=E/2$，求 QE_{other}；使用总场直接乘 Q 会把正板自身的场力也算进去，多出一倍。

固定 V 时，$W_V=\varepsilon_0 SV^2/(2d)$。分离 $\mathrm{d}d>0$ 使 C 减小、$Q=CV$ 减小，电源吸回电荷，电源对电容器做功为 $\mathrm{d}W_{\text{src}}=V\,\mathrm{d}Q=V^2\,\mathrm{d}C$。因此

$$F_d\,\mathrm{d}d=\mathrm{d}W_{\text{src}}-\mathrm{d}W_V=\frac{1}{2}V^2\,\mathrm{d}C,\qquad \boxed{F_d=-\frac{\varepsilon_0 SV^2}{2d^2}}.$$

两种控制方式在给定瞬时 E 下给相同的应力，但分离过程中 E 不同：固定 Q 时恒定，固定 V 时按 $1/d$ 下降。电场与磁场的固定源问题都需要计入源功，不能只凭场能增减猜测力向。

例 4.13 (追赶平面波的观察者)**.** 真空平面波沿 $+x$ 传播，电场峰值 E_0 沿 y，频率 ω。惯性系 S' 以 $u\boldsymbol{e}_x$ 运动，$|u|<c$。求 S' 中的频率、波长、电场峰值和平均能流。见图 4.25。

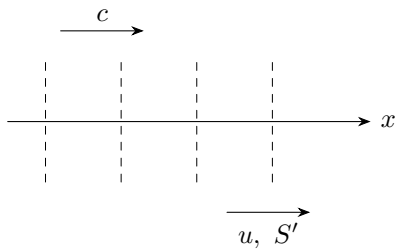


图 4.25: 观察者沿波传播方向运动；负 u 表示迎着波运动

解　图 4.25 的波相位是 $\omega t-kx$，$k=\omega/c$。逆坐标变换 $t=\gamma(t'+ux'/c^2)$、$x=\gamma(x'+ut')$ 代入相位：

$$\omega t-kx=\gamma(\omega-ku)t'-\gamma(k-\omega u/c^2)x'.$$

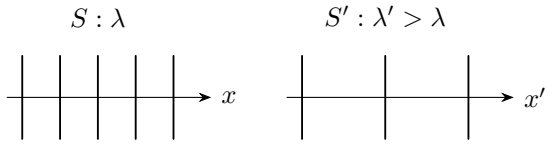


图 4.26: 追赶方向 $u>0$ 时的等相位面间距示意

图 4.26 中的相位面在追赶者看来更稀疏。因此

$$\omega'=D\omega,\quad k'=Dk,\quad D=\gamma(1-u/c)=\sqrt{\frac{1-u/c}{1+u/c}},\quad \lambda'=\frac{\lambda}{D}.$$

再由 $B_z=E_y/c$ 和场变换，

$$E_0'=\gamma(E_0-uE_0/c)=DE_0,\quad B_0'=E_0'/c,$$

$$\boxed{\langle S_x'\rangle=\tfrac{1}{2}\varepsilon_0 cD^2E_0^2=D^2\langle S_x\rangle}.$$

在 S' 中仍有 $\omega'/k'=c$，故波速不变。场变换给 $B_z'=\gamma(B_z-uE_y/c^2)=DE_y/c$，与 $E_y'=DE_y$ 相配。对一周期平均时

$$\langle S_x'\rangle=\frac{1}{\mu_0}\langle E_y'B_z'\rangle=\frac{D^2E_0^2}{\mu_0 c}\langle\cos^2(\omega't'-k'x')\rangle=\frac{D^2E_0^2}{2\mu_0 c}.$$

使用 $1/(\mu_0 c)=\varepsilon_0 c$ 后才写成上面的形式；题中 E_0 是峰值，所以这里保留 $1/2$。

频率与场幅值都含同一个 Doppler 因子，能流则含其平方。对 $u>0$，频率、幅值都减小；$u<0$ 时增大。任意有限 $|u|<c$ 均有 $D>0$，不存在使该非零行波完全静止或消失的惯性系。这也与两个场不变量同时为零相符。相位变换中的 k 与 ω 不能分别套用普通速度叠加，否则会得到错误的传播速度。

例 4.14 (撤场时间与外磁场冲量（选做）)**.** 相交圆环的几何在撤场期间冻结，但保留两对称网孔的电感矩阵 L。设 L 正定、$\mathsf{R}=\mathrm{diag}(\mathcal{R}_1,\mathcal{R}_2)$、$\boldsymbol{S}=(S_1,S_2)^{\mathsf{T}}$，初始电流为零。外磁场在 $0<t<T$ 按 $B=B_0(1-t/T)$ 下降。仅求外加磁场对单环的向外冲量，并比较慢撤场与快撤场极限。见图 4.27。

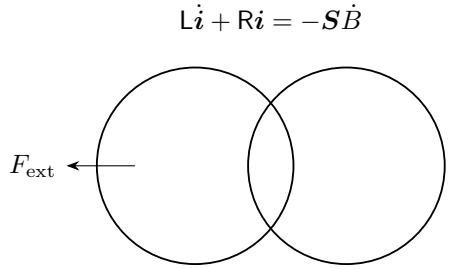


图 4.27: 只计算给定外磁场的力；电感中包含两网孔互感

解 图 4.27 保留自感与互感后，电流不能瞬间跟随 $\dot{B}$。定义 $\mathsf{C} = \mathsf{L}^{-1}\mathsf{R}$，$\boldsymbol{i}(0) = 0$。对常量右端求解，

$$\boldsymbol{i}(t) = \frac{B_0}{T}(1 - e^{-\mathsf{C}t})\mathsf{R}^{-1}\boldsymbol{S}.$$

原方程是 $\mathsf{L}\dot{\boldsymbol{i}} + \mathsf{R}\boldsymbol{i} = (B_0/T)\boldsymbol{S}$。左乘 L^{-1} 后，积分因子为 $\mathrm{e}^{\mathsf{C}t}$：

$$\boldsymbol{i}(t) = \frac{B_0}{T}\int_0^t \mathrm{e}^{-\mathsf{C}(t-s)}\mathsf{L}^{-1}\boldsymbol{S}\,\mathrm{d}s = \frac{B_0}{T}\mathsf{C}^{-1}(1 - \mathrm{e}^{-\mathsf{C}t})\mathsf{L}^{-1}\boldsymbol{S}.$$

时间积分的原函数为 $\mathsf{C}^{-1}e^{-\mathsf{C}(t-s)}$，因对 s 求导会产生左侧因子 $+\mathsf{C}$。在 $s = 0, t$ 处相减即得 $\mathsf{C}^{-1}(1 - e^{-\mathsf{C}t})$。将与 C 可交换的因子相邻排列，再用 $\mathsf{C}^{-1}\mathsf{L}^{-1} = \mathsf{R}^{-1}$，得到所列解；一般不能把 L^{-1} 与 R 任意交换。

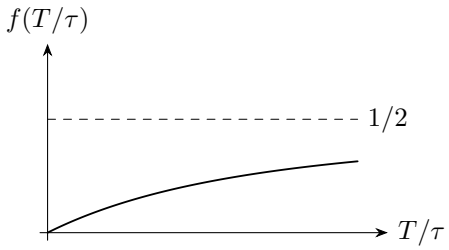


图 4.28: 单个电路模态的冲量权重从快撤场的零逐渐趋向准静态值

图 4.28 中的外力为 $F_{\text{ext}} = lB\,\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{i}$，$\boldsymbol{d} = (1, -1)^{\mathsf{T}}$、$l$ 为交点弦长。因此

$$J_{\text{ext}} = lB_0^2\,\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}} f(\mathsf{C}T)\mathsf{R}^{-1}\boldsymbol{S}, \quad f(z) = \frac{1}{2} - \frac{1}{z} + \frac{1 - e^{-z}}{z^2}.$$

具体积分时令 $s=t/T$，电流中的 B_0/T 与 $\mathrm{d}t=T\,\mathrm{d}s$ 相消。对标量 z，

$$\begin{aligned}\int_0^1 (1-s)\mathrm{e}^{-zs}\,\mathrm{d}s &= \left[\left(\frac{s-1}{z}+\frac{1}{z^2}\right)e^{-zs}\right]_0^1 \\ &= \frac{1}{z}-\frac{1-\mathrm{e}^{-z}}{z^2},\\ \int_0^1 (1-s)(1-\mathrm{e}^{-zs})\,\mathrm{d}s &= \frac{1}{2}-\frac{1}{z}+\frac{1-\mathrm{e}^{-z}}{z^2}.\end{aligned}$$

矩阵函数按相同的幂级数或谱分解定义。因 $\mathsf{C}=\mathsf{L}^{-1/2}(\mathsf{L}^{-1/2}\mathsf{R}\mathsf{L}^{-1/2})\mathsf{L}^{1/2}$，它相似于对称正定矩阵，所有模态都具有正衰减率。小 z 时展开指数，

$$1-\mathrm{e}^{-z}=z-\frac{z^2}{2}+\frac{z^3}{6}-\frac{z^4}{24}+\cdots,\qquad f(z)=\frac{z}{6}-\frac{z^2}{24}+O(z^3).$$

这也消去了表达式在 $z=0$ 处的表观奇点。

若 T 远大于所有电路时间常数，各个模态均有 $f\to\frac{1}{2}$，恢复

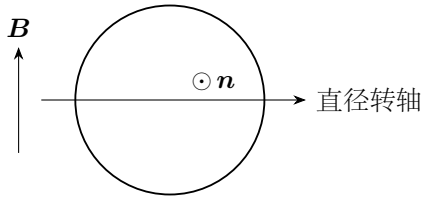
$$J_{\mathrm{ext}}\to\frac{lB_0^2}{2}\left(\frac{S_1}{\mathcal{R}_1}-\frac{S_2}{\mathcal{R}_2}\right).$$

若 T 远小于各电路时间常数，$f(z)=z/6+O(z^2)$，

$$J_{\mathrm{ext}}=\frac{lB_0^2T}{6}\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\mathsf{L}^{-1}\boldsymbol{S}+O(T^2).$$

快撤场时外磁场冲量趋零，忽略电感得到的有限结果已不适用。撤场后电流通常仍未消失，自场与互场还会施力。因此本题只给出外磁场贡献的冲量；求最终机械速度，还须联立几何变化、互感力和电阻耗散。

例 4.15 (无阻电感圆环的转动势垒)**.** 圆环面积 A、转动惯量 J、自感 L，电阻为零，在匀强磁场 B 中绕直径转动。初始法线与磁场垂直，即 $\theta_0=\pi/2$，初始电流为零、角速度 $\omega_0>0$。求能持续越过每个磁势垒的条件及小振动频率。见图 4.29。



$R=0,\ L>0,\ \theta_0=\pi/2$

图 4.29: 初态外磁通为零；图为取向的空间示意

解 图 4.29 中总磁链守恒，$LI + BA\cos\theta = 0$。所以 $I = -BA\cos\theta/L$，机械转矩

$$J\ddot{\theta} = -IBA\sin\theta = \frac{B^2A^2}{L}\cos\theta\sin\theta.$$

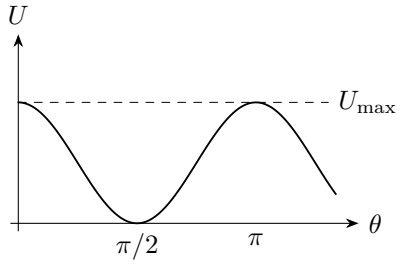


图 4.30: 感应电流形成周期性转动势垒，最低点对应零外磁通

图 4.30 的有效势为

$$U(\theta) = \frac{B^2A^2}{2L}\cos^2\theta, \qquad \frac{1}{2}J\dot{\theta}^2 + U = \frac{1}{2}J\omega_0^2.$$

能量积分可直接由转动方程得到。令 $K = B^2A^2/L$，两边乘 $\dot{\theta}$，则

$$J\ddot{\theta}\dot{\theta} = K\sin\theta\cos\theta\dot{\theta} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{K}{2}\cos^2\theta\right).$$

移项后积分，并用 $\theta(0) = \pi/2$、$\dot{\theta}(0) = \omega_0$，总能量常数就是 $J\omega_0^2/2$。于是沿运动方向

$$\dot{\theta} = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{B^2A^2}{JL}\cos^2\theta}$$

取正根，直到出现第一转向点。

初态位于势阱最低点，前方 $\theta = \pi$ 的势垒高为 $B^2A^2/(2L)$。因此持续越障要求

$$\boxed{J\omega_0^2 > \frac{B^2A^2}{L}}.$$

小于此值时存在转向角，满足 $\cos^2\theta_{\mathrm{turn}} = JL\omega_0^2/(B^2A^2)$，取 $\pi/2 < \theta_{\mathrm{turn}} < \pi$ 的第一根。等号时令 $\Omega = BA/\sqrt{JL}$、$\delta = \pi - \theta$，从能量式取正向运动分支，有 $\dot{\theta} = \Omega\sin\theta$，故 $\dot{\delta} = -\Omega\sin\delta$。分离变量，令 $w = \tan(u/2)$，则 $\sin u = 2w/(1+w^2)$、$\mathrm{d}u = 2\,\mathrm{d}w/(1+w^2)$，所以 $\mathrm{d}u/\sin u = \mathrm{d}w/w$。由此

$$\int_{\pi/2}^{\delta(t)}\frac{\mathrm{d}u}{\sin u} = -\Omega t, \qquad \left[\ln\tan\frac{u}{2}\right]_{\pi/2}^{\delta(t)} = -\Omega t.$$

这里初始 $\delta(0)=\pi/2$。所以 $\delta(t)=2\arctan e^{-\Omega t}>0$，只能在 $t\to\infty$ 时到达势垒顶。

在 $\theta=\pi/2+\eta$ 附近，$\cos\theta\simeq-\eta$，于是 $J\ddot{\eta}=-(B^2A^2/L)\eta$，

$$\boxed{\Omega=\frac{BA}{\sqrt{JL}}}.$$

与电阻圆环最终耗散全部初始动能不同，此无阻系统把能量在转动与电感磁能之间来回交换。题设磁场为外源给定的恒定场，闭合线圈的感应电流由磁链守恒决定，不需要再把同一份外磁通能另加一次。

4.7 习题与解答

本节习题涉及有限面积磁通、场的梯度和运动回路的暂态。凡涉及参考系变换，均采用正文给定的 x 向 Lorentz 变换约定。

习题 4.1 (小线圈有限面积的修正)**.** 半径 R、匝数 N 的大线圈与半径 a 的单匝小线圈同轴，相距 z，$a\ll\sqrt{R^2+z^2}$。求互感相对于点面积近似的首个相对修正。见图 4.31。

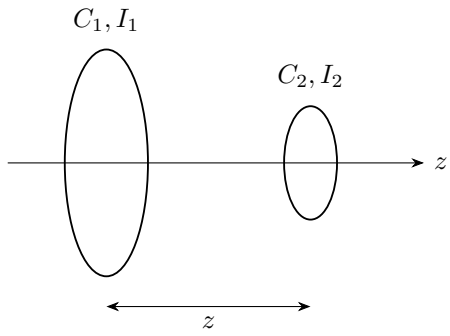


图 4.31: 有限小圆盘上的轴向场并非严格均匀

解 图 4.31 中，大线圈在轴线上单位电流所产生的磁场记为

$$b(z)=\frac{\mu_0 N R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}.$$

小线圈附近无源电流，$\nabla\times\boldsymbol{B}=0$、$\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$，对前者取旋度得 $\nabla^2\boldsymbol{B}=0$。轴向分量也满足 Laplace 方程。因轴对称且轴线处光滑，其径向展开不含奇次项：

$$\frac{B_z(\rho,z)}{I_1}=b(z)+c(z)\rho^2+O(\rho^4).$$

代入 $\rho^{-1}\partial_\rho(\rho\partial_\rho B_z)+\partial_z^2 B_z=0$。径向部分的首项为 $\rho^{-1}\partial_\rho(\rho\cdot 2c\rho)=\rho^{-1}(4c\rho)=4c$，轴向部分的常数项为 b''；取 ρ^0 项，得到 $4c+b''=0$，故 $c=-b''/4$。

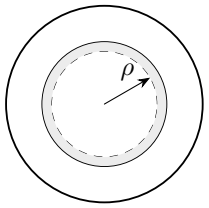


图 4.32: 同心环面积元保留了场的横向二阶变化

图 4.32 把有限小圆盘分成面积 $2\pi\rho\,\mathrm{d}\rho$ 的同心环。磁通除以 I_1 即互感，因此

$$\begin{aligned} M &= 2\pi\int_0^a \left(b-\frac{\rho^2}{4}b''+\cdots\right)\rho\,\mathrm{d}\rho \\ &= 2\pi\left[\frac{b\rho^2}{2}-\frac{b''\rho^4}{16}\right]_0^a + O(a^6 b^{(4)}) \\ &= \pi a^2 b-\frac{\pi a^4}{8}b''+O(a^6 b^{(4)}). \end{aligned}$$

再对轴向场显式求导。设 $K=\mu_0 N R^2/2$，

$$\begin{aligned} b' &= -3Kz(R^2+z^2)^{-5/2}, \\ b'' &= -3K\left[(R^2+z^2)^{-5/2}-5z^2(R^2+z^2)^{-7/2}\right] \\ &= 3K(4z^2-R^2)(R^2+z^2)^{-7/2}. \end{aligned}$$

以 $M_0=\pi a^2 b$ 为点面积近似，除去公因子得到

$$\boxed{\frac{M}{M_0}=1-\frac{3a^2(4z^2-R^2)}{8(R^2+z^2)^2}+O\!\left(\frac{a^4}{(R^2+z^2)^2}\right)}.$$

当 $z<R/2$ 时首项修正为正，$z>R/2$ 时为负；$z=R/2$ 处只消去这一阶，高阶项仍在。小参数是 $a/\sqrt{R^2+z^2}$。若进一步求力，须对整个 $M(z)$ 求导，面积平均与位置梯度都应保留到同一精度。

习题 4.2 (轴向偶极场中的转动振动)**.** 磁矩 μ_1 沿 z 轴的永磁体固定在原点，另一磁体的中心固定在 $z=d$，磁矩大小 μ_2、绕横轴转动惯量 J。求平行取向附近的小振动频率及磁体所受轴向力。见图 4.33。

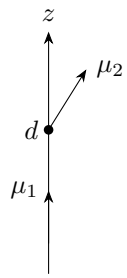


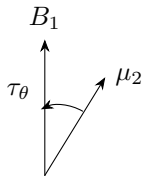
图 4.33: 第二磁体的位置固定，仅允许取向变化

解 图 4.33 中，第二个磁体中心固定在轴线 $z=d$。源偶极场在该点沿 $+z$，其大小为

$$B_1(d)=\frac{\mu_0\mu_1}{2\pi d^3}.$$

令第二个磁矩与 $+z$ 的夹角为 θ。它在给定外场中的势能为 $U=-\mu_2 B_1\cos\theta$，所以沿偏角增加方向的力矩是

$$\tau_\theta=-\frac{\partial U}{\partial\theta}=-\mu_2 B_1\sin\theta.$$



$$J\ddot{\theta}=-\mu_2 B_1\theta$$

图 4.34: 磁矩偏离轴向后受到恢复力矩

图 4.34 中，磁矩向外偏转后力矩指向减小 θ 的方向。转动方程为 $J\ddot{\theta}=-\mu_2 B_1\sin\theta$。在 $|\theta|\ll 1$ 时用 $\sin\theta\simeq\theta$，整理为

$$\ddot{\theta}+\omega_\theta^2\theta=0,\qquad \boxed{\omega_\theta=\sqrt{\frac{\mu_0\mu_1\mu_2}{2\pi J d^3}}}.$$

如初始偏角为 θ_a、角速度为零，则 $\theta=\theta_a\cos\omega_\theta t$，表明此取向在线性阶稳定。

位置固定并不代表磁力为零。沿 z 平移而暂时保持磁矩方向不变，轴向力由势能负梯度得到：

$$F_z=-\frac{\partial U}{\partial d}=\mu_2\cos\theta\frac{\mathrm{d}B_1}{\mathrm{d}d}=\boxed{-\frac{3\mu_0\mu_1\mu_2\cos\theta}{2\pi d^4}}.$$

平行附近 $\cos\theta > 0$，磁力向下吸引，固定中心的装置提供等大向上支持力。若移去位置约束，d 将变化，外场大小与转动频率也随之改变，便不能继续把转动当作固定频率的独立运动。

习题 4.3 (水平磁偶极的悬浮与倾角稳定性)**.** 点偶极永磁体质量 m、磁矩 μ，位于理想迈斯纳平面上方，磁矩在平衡时水平。求平衡高度、竖直小振动频率及微小倾角频率；倾转轴通过磁体中心、平行于平面且垂直于平衡磁矩，绕该轴的转动惯量为 J。见图 4.35。

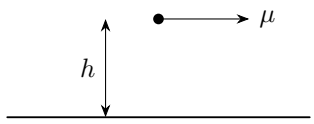


图 4.35: 水平取向磁矩的镜像为同向水平磁矩

解 图 4.35 中，水平磁矩在平面下方的镜像同向。一般倾角 θ 相对竖直计量，包含超导平面响应的物理磁能为

$$U_{\mathrm{mag}}(h,\theta) = \frac{\mu_0\mu^2}{64\pi h^3}(1+\cos^2\theta).$$

令 $K = \mu_0\mu^2/(64\pi)$、$\eta = \theta - \pi/2$。因 $\cos(\pi/2+\eta) = -\sin\eta$，小倾角下

$$U_{\mathrm{tot}} = mgh + \frac{K}{h^3}(1+\eta^2+O(\eta^4)).$$

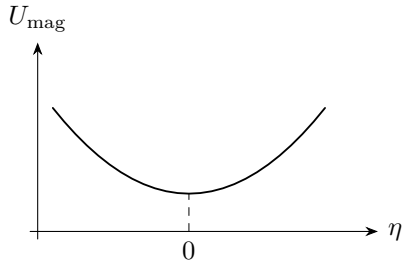


图 4.36: 水平取向对倾角稳定，但平面内方位角不受恢复力矩

图 4.36 的角向势阱最低点为 $\eta = 0$。在此方向，竖直平衡由势能对 h 的一阶导数为零确定：

$$mg - \frac{3K}{h_0^4} = 0, \qquad \boxed{h_0 = \left(\frac{3\mu_0\mu^2}{64\pi mg}\right)^{1/4}}.$$

令 $h = h_0 + \xi$，将总势能展开到二阶。平衡条件消去一阶 ξ 项，剩下

$$U_{\mathrm{tot}} = U_0 + \frac{1}{2}\frac{12K}{h_0^5}\xi^2 + \frac{K}{h_0^3}\eta^2 + \cdots .$$

因此 $m\ddot{\xi} = -(12K/h_0^5)\xi$、$J\ddot{\eta} = -(2K/h_0^3)\eta$。用 $3K/h_0^4 = mg$ 化简：

$$\boxed{\omega_z^2 = \frac{4g}{h_0}}, \qquad \boxed{\omega_\eta^2 = \frac{\mu_0\mu^2}{32\pi J h_0^3}}.$$

在平衡点 $\partial_h\partial_\eta U = 0$，故竖直位移与倾角在线性阶解耦。这里的倾转轴须过磁体中心并垂直于水平磁矩。若只改变水平磁矩的方位角，理想无限平面的能量不变，该方向为中性，没有上述非零倾角频率。

习题 4.4 (边缘场的间距修正)**.** 两半无限带电面位于 $z = \pm h/2, x < 0$，面密度为 $\pm\sigma$。求中面 $x = \ell > 0$ 处的精确局部直边场，展开到 h^3/ℓ^3 项，并给出 $\ell \to 0^+$ 的极限。见图 4.37。

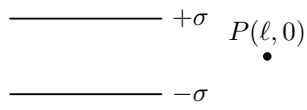


图 4.37: 此题保留任意 h/ℓ，只采用直边几何

解 图 4.37 中的观察点为 $P = (\ell, 0, 0)$，上板带正电、下板带负电。上下两面元的水平场相消，竖直场均向下。这与例 4.4 所采用的局部直边模型相同；该例已给出面元叠加、两次换元和积分端点。本题保留有限 h/ℓ 的结果，继续求间距修正和靠近直边的极限。

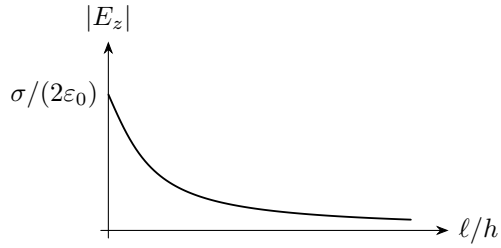


图 4.38: 有限间距消除了偶极层近似在直边外推时的假发散

由该例的精确直边场，$\ell > 0$ 时有

$$\boxed{E_z = -\frac{\sigma}{\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\pi}{2} - \arctan\frac{2\ell}{h}\right] = -\frac{\sigma}{\pi\varepsilon_0}\arctan\frac{h}{2\ell}}.$$

图 4.38 表示其幅值。令 $z = h/(2\ell) \ll 1$，反正切展开可从其导数积分求得：

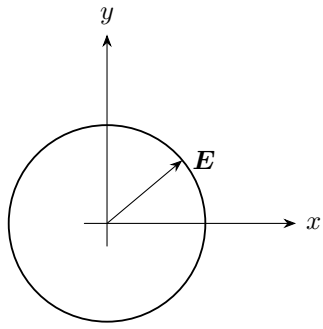
$$\begin{aligned}\arctan z &= \int_0^z \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} = \int_0^z [1 - t^2 + O(t^4)]\,\mathrm{d}t \\ &= \left[t - \frac{t^3}{3}\right]_0^z + O(z^5) = z - \frac{z^3}{3} + O(z^5).\end{aligned}$$

代回并保留各项的场强量纲，

$$E_z = -\frac{\sigma h}{2\pi\varepsilon_0 \ell} + \frac{\sigma h^3}{24\pi\varepsilon_0 \ell^3} + O\left(\frac{\sigma h^5}{\varepsilon_0 \ell^5}\right).$$

上式保留了三次修正。在 $\ell \to 0^+$ 的另一极限，反正切趋于 $\pi/2$，所以 $E_z \to -\sigma/(2\varepsilon_0)$。有限间距使边缘场保持有限；近似中的 $1/\ell$ 增长律不适用于 $\ell = 0$ 附近。均匀给定面电荷是本题条件，真实导体边缘的电荷重排须另解边值问题。

习题 4.5 (圆偏振平面波的能量)**.** 真空中 $\boldsymbol{E} = E_0[\boldsymbol{e}_x \cos(\omega t - kz) + \boldsymbol{e}_y \sin(\omega t - kz)]$。求 $\boldsymbol{B}$、瞬时能量密度和 Poynting 矢量，并与相同 E_0 的线偏振波比较平均强度。见图 4.39。



沿 $+z$ 传播

图 4.39: 固定位置的电场端点作匀速圆周运动

解 图 4.39 的传播方向是 $+z$。单个真空平面行波满足 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{E}/c$。分别对电场两分量取叉积，$\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}_x = \boldsymbol{e}_y$、$\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}_y = -\boldsymbol{e}_x$，得到

$$\boxed{\boldsymbol{B} = \frac{E_0}{c}[-\boldsymbol{e}_x \sin\psi + \boldsymbol{e}_y \cos\psi]}, \qquad \psi = \omega t - kz.$$

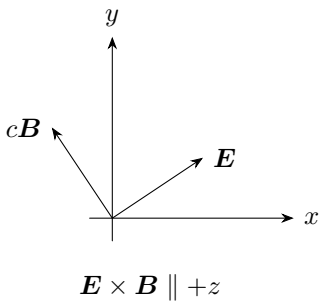


图 4.40: 两场的叉积给出恒定传播方向与强度

图 4.40 中两场始终垂直。计算模平方时两分量正交，故

$$E^2 = E_0^2(\cos^2\psi + \sin^2\psi) = E_0^2, \qquad B^2 = E_0^2/c^2.$$

分别求电场能与磁场能，并用 $c^{-2} = \mu_0\varepsilon_0$：

$$u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2, \quad u_B = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c^2} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2, \quad \boxed{u = \varepsilon_0 E_0^2}.$$

叉积也可直接展开，两个同轴项为零，剩下两项之和沿 $+z$：

$$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B} = \frac{E_0^2}{c}(\cos^2\psi + \sin^2\psi)\boldsymbol{e}_z, \qquad \boxed{\boldsymbol{S} = \varepsilon_0 c E_0^2 \boldsymbol{e}_z}.$$

瞬时能量密度和能流均恒定，平均值等于瞬时值。若改为线偏振 $E_x = E_0\cos\psi$，则 $S_z = \varepsilon_0 c E_0^2\cos^2\psi$，周期平均为前者的一半。这里比较的是相同单分量峰值参数 E_0；若改以相同总均方根场强比较，平均强度相同。

习题 4.6 (驻波中电场与磁场是否同相)**.** 两列沿 $\pm x$ 传播的同幅线偏振波在 $x = 0$ 处电场同相，单列峰值为 E_0。求合成场和平均能流，说明为什么不能处处使用 $E = cB$。见图 4.41。



图 4.41: 相向传播的两列同频平面波

解 图 4.41 的两列波电场都沿 y。分别写出实场，并用各自传播方向确定磁场的正负：

$$E_{1y} = E_0\cos(\omega t - kx), \quad B_{1z} = (E_0/c)\cos(\omega t - kx),$$
$$E_{2y} = E_0\cos(\omega t + kx), \quad B_{2z} = -(E_0/c)\cos(\omega t + kx).$$

第二列波的磁场反向，才能使 $\boldsymbol{E}_2 \times \boldsymbol{B}_2$ 沿 $-x$。相加并用和差化积公式，

$$\boxed{E_y = 2E_0\cos kx\cos\omega t}, \qquad \boxed{B_z = \frac{2E_0}{c}\sin kx\sin\omega t}.$$

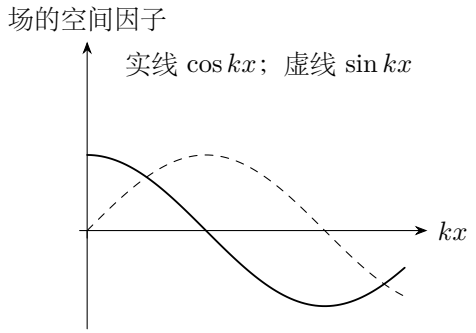


图 4.42: 驻波的电场与磁场节腹错开

图 4.42 只画空间因子。$\cos kx = 0$ 处是电场节，$\sin kx = 0$ 处是磁场节，两者相隔四分之一波长；在一般固定位置，两场的时间因子也相差四分之一周期。

瞬时 Poynting 矢量为

$$\boldsymbol{S} = \frac{E_y B_z}{\mu_0}\boldsymbol{e}_x = 4\varepsilon_0 c E_0^2\cos kx\sin kx\cos\omega t\sin\omega t\,\boldsymbol{e}_x.$$

在一个周期内 $\langle\cos\omega t\sin\omega t\rangle = 0$，因此 $\boxed{\langle\boldsymbol{S}\rangle = 0}$。电磁能密度为

$$u = 2\varepsilon_0 E_0^2(\cos^2 kx\cos^2\omega t + \sin^2 kx\sin^2\omega t).$$

分别对 $\cos^2\omega t, \sin^2\omega t$ 取平均值 $1/2$，得 $\langle u\rangle = \varepsilon_0 E_0^2$，与位置无关。瞬时能流可在相邻区域来回传递能量，净周期能流为零。例如 $x = 0$ 处磁场恒为零，电场一般非零，因此合成驻波并不处处满足 $E = cB$。

习题 4.7 (消去交叉场中的电场)**.** 某惯性系有均匀 $\boldsymbol{E} = E\boldsymbol{e}_y, \boldsymbol{B} = B\boldsymbol{e}_z$，$E < cB$。求沿 x 运动的参考系使 $\boldsymbol{E}' = 0$，并求该系磁场。见图 4.43。

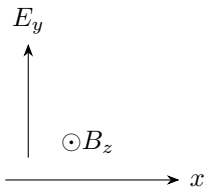


图 4.43: 电场与磁场相互垂直，磁场占优

解 图 4.43 中只有 $E_y = E, B_z = B$ 非零。参考系沿 x 以速度 u 运动，场变换给出

$$E'_y = \gamma(E - uB), \quad B'_z = \gamma(B - uE/c^2), \quad \gamma = (1 - u^2/c^2)^{-1/2}.$$

其他分量仍为零。要使电场消失，先解 $E - uB = 0$，得到

$$\boxed{u = E/B}, \qquad \gamma = \left(1 - \frac{E^2}{c^2B^2}\right)^{-1/2}.$$

题设 $E < cB$ 保证 $u < c$，因而确有该惯性系。

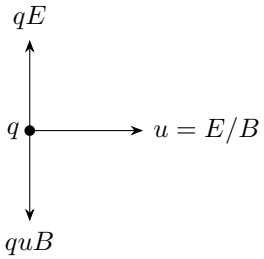


图 4.44: 沿漂移速度运动的电荷在横向合力为零

图 4.44 给出等效的力学判断：以 $+u\boldsymbol{e}_x$ 运动的试探电荷，其电力向上，磁力 $q\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B}$ 向下，两者恰好抵消。磁场的变换仍需继续计算：

$$\begin{aligned} B'_z &= \gamma B \left(1 - \frac{E^2}{c^2B^2}\right) \\ &= B\sqrt{1 - \frac{E^2}{c^2B^2}} = \boxed{\sqrt{B^2 - E^2/c^2}}. \end{aligned}$$

其方向仍为 $+z$。代回可验证 $E'^2 - c^2B'^2 = E^2 - c^2B^2$，与场不变量一致。

当 $E = cB$ 时所需速度达到 c，不存在相应惯性系。若 $E > cB$，消去电场的形式解超光速；此时可改取 $u = c^2B/E < c$ 消去磁场，得到 $E'_y = \sqrt{E^2 - c^2B^2}$。这两个区域由同一个不变量的符号区分。

习题 4.8 (匀速点电荷的横向场)**.** 电荷 q 沿 x 以任意亚光速 u 运动。在实验室某时刻，观察点距电荷瞬时位置的横向距离为 r，轴向坐标相同。用电荷静止系的 Coulomb 场求该点 $\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}$，并说明低速公式的修正。见图 4.45。

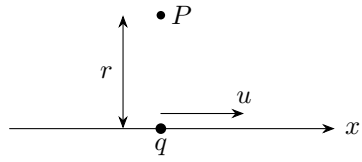


图 4.45: 观察事件位于电荷瞬时位置的横向平面

解 图 4.45 中令电荷在 $t=0$ 通过原点，实验室观察事件取 $x=ut, y=r, z=0$。电荷静止系 S' 相对实验室沿 $+x$ 以 u 运动，事件坐标变为

$$x'=\gamma(x-ut)=0, \qquad y'=r, \qquad z'=0.$$

因此该事件在静止电荷的横向平面，距电荷仍为 r。Coulomb 场给

$$E'_y=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, \qquad E'_x=E'_z=0, \qquad \boldsymbol{B}'=0.$$

由 S' 回到实验室应使用逆变换，即把正变换公式中的 u 换成 $-u$：

$$E_y=\gamma(E'_y+uB'_z)=\gamma E'_y, \qquad B_z=\gamma(B'_z+uE'_y/c^2)=\frac{\gamma u E'_y}{c^2}.$$

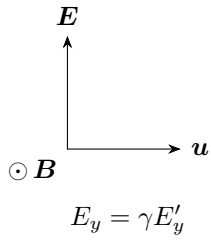


图 4.46: 横向电场增强，磁场由速度与电场的叉积决定

用 $c^{-2}=\mu_0\varepsilon_0$ 整理，得到

$$\boxed{\boldsymbol{E}=\frac{\gamma q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\boldsymbol{e}_y}, \qquad \boxed{\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0\gamma q u}{4\pi r^2}\boldsymbol{e}_z}.$$

图 4.46 中的方向与 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{E}$ 一致；负电荷时两场同时反向。这里的 r 是到电荷瞬时位置的横向距离，不能换成不同时刻的任意距离。

低速时 $\gamma = 1 + u^2/(2c^2) + \cdots$，磁场主项为 $\mu_0 qu/(4\pi r^2)$，相对修正从 u^2/c^2 阶开始。高速横向电场增强 γ 倍，磁场也同样增强。由于电荷匀速，所得为其匀速运动场，不含加速辐射。

习题 4.9 (固定磁链螺线管的形变)**.** 理想闭合长螺线管保持磁链 Λ 不变。分别改变长度 H 或半径 R，求轴向力与径向压力，并说明电流如何变化。见图 4.47。

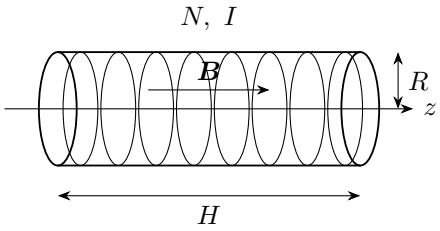


图 4.47: 固定磁链而非固定电流的长螺线管

解 图 4.47 中总匝数 N 固定，线圈始终足够长。先写出自感、磁链和电流关系：

$$L = \frac{\mu_0 N^2 \pi R^2}{H}, \qquad I = \frac{\Lambda}{L} = \frac{\Lambda H}{\mu_0 N^2 \pi R^2}, \qquad B = \frac{\mu_0 N I}{H} = \frac{\Lambda}{N\pi R^2}.$$

没有外电源做功，固定磁链时应使用磁能的负导数。将 I 消去后，

$$W_\Lambda = \frac{\Lambda^2}{2L} = \frac{\Lambda^2 H}{2\mu_0 N^2 \pi R^2}.$$

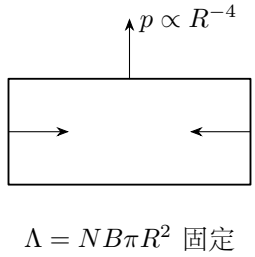


图 4.48: 磁链约束使径向膨胀时磁压力迅速下降

图 4.48 的轴向箭头指向缩短方向。保持 R, Λ 不变，对 H 求导：

$$\boxed{F_H = -\left(\frac{\partial W_\Lambda}{\partial H}\right)_{R,\Lambda} = -\frac{\Lambda^2}{2\mu_0 N^2 \pi R^2} = -\frac{B^2 \pi R^2}{2\mu_0}}.$$

负号表示端部相互吸引。再保持 H,Λ 不变，对 R 求导：

$$Q_R = -\left(\frac{\partial W_\Lambda}{\partial R}\right)_{H,\Lambda} = \frac{\Lambda^2 H}{\mu_0 N^2 \pi R^3} > 0.$$

半径增加 $\mathrm{d}R$ 时，整个圆筒面位移相同，压力的虚功为 $p(2\pi RH)\,\mathrm{d}R = Q_R\,\mathrm{d}R$，因此

$$\boxed{p = \frac{\Lambda^2}{2\mu_0 N^2 \pi^2 R^4} = \frac{B^2}{2\mu_0}}.$$

固定 R 而伸长时 $I \propto H$、B 不变，所以轴向力恒定；固定 H 而胀大时 $I, B \propto R^{-2}$，压力按 R^{-4} 下降。即时受力仍由同一 Maxwell 应力决定，控制条件改变的是形变过程中场强随尺寸的关系。

习题 4.10 (同轴线中的电磁能流)**.** 理想同轴线内外导体半径 a, b，内导体电势比外导体高 V，电流 I 沿 $+z$，外导体回流。求介质为真空时横截面上的 Poynting 功率。见图 4.49。

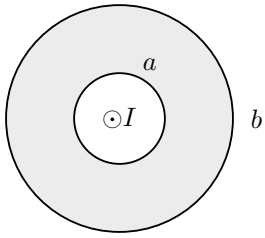


图 4.49: 能流位于两导体之间的真空区域

解 图 4.49 中 $a < \rho < b$ 为真空。设内导体单位长度电荷为 λ_e，取同轴 Gauss 柱可得 $E_\rho = \lambda_e/(2\pi\varepsilon_0\rho)$。再用给定电势差消去 λ_e：

$$V = \int_a^b E_\rho\,\mathrm{d}\rho = \frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0}[\ln\rho]_a^b = \frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}, \qquad E_\rho = \frac{V}{\rho\ln(b/a)}.$$

同轴 Ampère 圆包围电流 I，因此 $2\pi\rho B_\varphi = \mu_0 I$，即 $B_\varphi = \mu_0 I/(2\pi\rho)$。

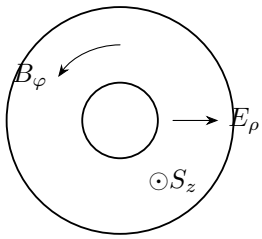


图 4.50: 径向电场与环向磁场使能量沿线轴传播

图 4.50 中径向电场与环向磁场正交，其叉积沿 $+z$，故

$$S_z = \frac{E_\rho B_\varphi}{\mu_0} = \frac{VI}{2\pi\rho^2 \ln(b/a)}.$$

横截面上取面积元 $2\pi\rho\,\mathrm{d}\rho$，积分得总功率

$$\begin{aligned} P &= \int_a^b S_z\, 2\pi\rho\,\mathrm{d}\rho \\ &= \frac{VI}{\ln(b/a)} \int_a^b \frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} = \frac{VI}{\ln(b/a)} [\ln\rho]_a^b = \boxed{VI}. \end{aligned}$$

理想导体内部电场为零，回流外侧的磁场也相消，故这里的能流位于两导体之间。若 I 或 V 反号，能流方向相应改变。

单位长度储能的两个积分与例 2.4 的同轴间隙完全相同；将其中 ϵ, μ 取为 ε_0, μ_0，并用本题的电压、电流表示，得到

$$W'_E = \frac{\pi\varepsilon_0 V^2}{\ln(b/a)} = \frac{1}{2} C' V^2, \qquad W'_B = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln\frac{b}{a} = \frac{1}{2} L' I^2.$$

其中 $C' = 2\pi\varepsilon_0/\ln(b/a)$、$L' = \mu_0 \ln(b/a)/(2\pi)$。单向 TEM 行波满足 $V/I = \sqrt{L'/C'}$，于是两种储能相等、传播速度为 $1/\sqrt{L'C'} = c$。直流稳态也可有持续的 VI 能流。

习题 4.11 (进入磁区所需的牵引功)**.** 矩形线圈以恒速度 v 进入匀强磁区，电动势为常量 $\varepsilon = Bwv$，进入持续时间 $T = a/v$，初始 $I = 0$。电路参数 R, L 不变，求进入阶段牵引功、焦耳热和末磁能。见图 4.51。

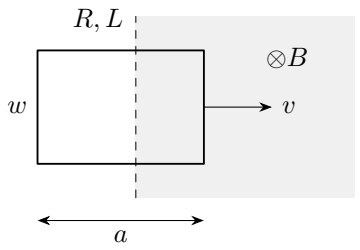


图 4.51: 进入阶段可等效为固定电动势驱动的 RL 回路

解 图 4.51 中，领先竖边在磁场内，安培力大小为 BwI 且反向于运动。匀速约束要求牵引力与它平衡，因此外力功率为 $P_{\text{pull}} = BwvI = \varepsilon I$。

电路满足 $L\dot{I} + RI = \varepsilon$、$I(0) = 0$。这与例 4.8 进入阶段相同：令 $\tau = L/R$，积分因子给 $Ie^{t/\tau} = (\varepsilon/L)[\tau e^{s/\tau}]_0^t$。两边乘 $e^{-t/\tau}$，得到

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{R}(1 - e^{-t/\tau}), \qquad \tau = L/R.$$

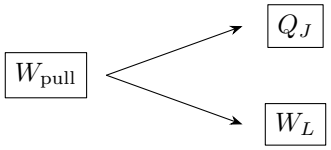


图 4.52: 进入磁区的外力功同时增加磁能并产生热

图 4.52 把外力功分成焦耳热与磁能。先计算牵引功：

$$\begin{aligned} W_{\text{pull}} &= \int_0^T \varepsilon I \,\mathrm{d}t \\ &= \frac{\varepsilon^2}{R}\int_0^T (1-e^{-t/\tau})\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{\varepsilon^2}{R}[t+\tau e^{-t/\tau}]_0^T \\ &= \boxed{\frac{\varepsilon^2}{R}[T-\tau(1-e^{-T/\tau})]}. \end{aligned}$$

再将电流平方展开，逐项求热量积分：

$$\begin{aligned} Q_J &= \frac{\varepsilon^2}{R}\int_0^T (1-2e^{-t/\tau}+e^{-2t/\tau})\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{\varepsilon^2}{R}\left[t+2\tau e^{-t/\tau}-\frac{\tau}{2}e^{-2t/\tau}\right]_0^T \\ &= \boxed{\frac{\varepsilon^2}{R}\left[T-2\tau(1-e^{-T/\tau})+\frac{\tau}{2}(1-e^{-2T/\tau})\right]}. \end{aligned}$$

末磁能直接由末电流计算：

$$\boxed{W_L(T)=\frac{L\varepsilon^2}{2R^2}(1-e^{-T/\tau})^2}.$$

为核对两种积分，将 $W_{\text{pull}}-Q_J$ 化简为 $\varepsilon^2\tau(1-2e^{-T/\tau}+e^{-2T/\tau})/(2R)$，再用 $\tau=L/R$，恰为 $W_L(T)$。短时 $I\simeq\varepsilon t/L$，所以 $W_{\text{pull}}\simeq\varepsilon^2T^2/(2L)$、$Q_J\simeq R\varepsilon^2T^3/(3L^2)$；进入初期主要建立磁能，不能从一开始就忽略电感。

习题 4.12 (强阻尼圆环的小转角极限)**.** 电阻圆环绕直径转动，参数记为 J,κ,ω_0。若 $J\omega_0/\kappa\ll 1$，估计停止极限角，并讨论能否在有限时间停下。见图 4.53。

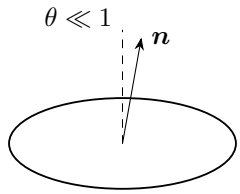


图 4.53: 强阻尼使圆环只转过小角度

解 图 4.53 从法线平行磁场的位置计 $\theta = 0$。忽略电感时，回路电流为 $BA\omega\sin\theta/R$，阻转矩为 $-\kappa\omega\sin^2\theta$，其中 $\kappa = B^2A^2/R$。转动方程是

$$J\dot{\omega} = -\kappa\omega\sin^2\theta, \qquad \dot{\theta} = \omega.$$

在仍有 $\omega > 0$ 的阶段，$\dot{\omega} = \omega\,\mathrm{d}\omega/\,\mathrm{d}\theta$。约去 ω，并对小转角用 $\sin^2\theta \simeq \theta^2$：

$$\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta} \simeq -\frac{\kappa}{J}\theta^2.$$

从 $\theta = 0, \omega = \omega_0$ 积分到当前转角，得到

$$\omega - \omega_0 = -\frac{\kappa}{J}\int_0^\theta \vartheta^2\,\mathrm{d}\vartheta = -\frac{\kappa}{J}\left[\frac{\vartheta^3}{3}\right]_0^\theta = -\frac{\kappa\theta^3}{3J}.$$

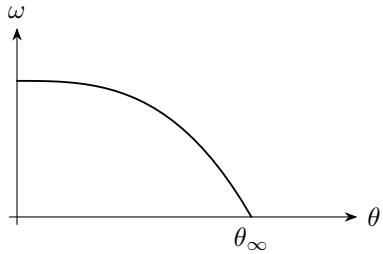


图 4.54: 小角度时角速度首先按转角的三次项下降

图 4.54 中的第一零点是极限转角，故

$$\boxed{\theta_\infty \simeq \left(\frac{3J\omega_0}{\kappa}\right)^{1/3}}.$$

题设 $J\omega_0/\kappa \ll 1$ 保证所得转角很小，使近似自洽。要判断停止时间，令 $\delta = \theta_\infty - \theta$ 并展开三次项：

$$\omega = \frac{\kappa}{3J}(\theta_\infty^3 - \theta^3) \simeq \frac{\kappa\theta_\infty^2}{J}\delta.$$

取近末段的某一时刻 t_1，令 $\delta(t_1)=\delta_1>0$。由 $\dot\delta=-\omega$ 分离变量，

$$\int_{\delta_1}^{\delta(t)}\frac{\mathrm{d}s}{s}=-\frac{\kappa\theta_\infty^2}{J}\int_{t_1}^{t}\mathrm{d}t',\qquad \ln\frac{\delta(t)}{\delta_1}=-\frac{\kappa\theta_\infty^2}{J}(t-t_1).$$

于是 $\delta(t)=\delta_1 e^{-\kappa\theta_\infty^2(t-t_1)/J}$，任意有限时间仍为正。因此环只渐近停在该角度。初始 $\theta=0$ 时转矩为零，随后的阻尼系数随转角改变。指数规律只适用于接近极限角的末段。

习题 4.13 (相交圆环几何角的变化)**.** 保留相交圆环短时冲量模型，令初始小弧圆心角为任意 $0<\alpha<\pi$。求速度的一般式及 $\alpha\to0$ 时的主阶，说明为什么不能忽略弦长的角度依赖。见图 4.55。

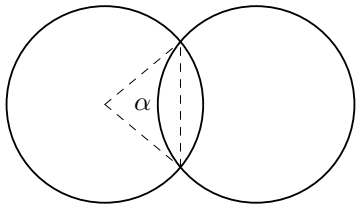


图 4.55: 弦长与透镜面积均随初始交叠角变化

解 图 4.55 的小弧圆心角为 α。透镜由两个相同弓形组成，每个弓形是半径 R 的扇形减三角形，因此

$$S_2=2\left(\frac{R^2\alpha}{2}-\frac{R^2\sin\alpha}{2}\right)=R^2(\alpha-\sin\alpha),\quad S_1=2\pi R^2-S_2.$$

两短弧组成的回路电阻为 $\mathcal{R}_2=\mathcal{R}\alpha/\pi$，两长弧组成的回路电阻为 $\mathcal{R}_1=\mathcal{R}(2\pi-\alpha)/\pi$。取两回路均逆时针为正，准静态电流为 $i_j=-S_j\dot B/\mathcal{R}_j$。作差并通分：

$$\begin{aligned}i_1-i_2&=-\frac{\pi\dot B}{\mathcal{R}}\left(\frac{S_1}{2\pi-\alpha}-\frac{S_2}{\alpha}\right)\\&=-\frac{2\pi^2R^2\sin\alpha}{\mathcal{R}\alpha(2\pi-\alpha)}\dot B.\end{aligned}$$

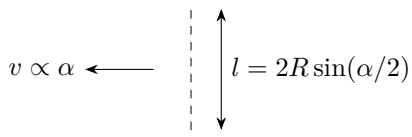


图 4.56: 小交叠时弦长也趋零，使速度按 α 线性减小

图 4.56 的有向弦长大小为 $l = 2R\sin(\alpha/2)$。每个环的向外力是 $F = (i_1 - i_2)Bl$。机械位置在撤场时近似冻结，α, l 可提出时间积分：

$$mv = -\frac{2\pi^2 R^2 l \sin\alpha}{\mathcal{R}\alpha(2\pi-\alpha)} \int_{B_0}^{0} B\,\mathrm{d}B.$$

最后的积分为 $[B^2/2]_{B_0}^{0} = -B_0^2/2$，得到

$$\boxed{v = \frac{2\pi^2 B_0^2 R^3 \sin\alpha \sin(\alpha/2)}{m\mathcal{R}\alpha(2\pi-\alpha)}}.$$

小交叠时，分子 $\sin\alpha\sin(\alpha/2) \simeq \alpha^2/2$，分母 $\alpha(2\pi-\alpha) \simeq 2\pi\alpha$，故

$$\boxed{v \simeq \frac{\pi B_0^2 R^3}{2m\mathcal{R}}\alpha}.$$

弦长也随 α 趋零，不能恒取 R。若 $\alpha \to \pi$，接触几何趋于退化，需另说明重合环的接触方式。本解还要求电路响应远快于撤场，撤场又远快于机械形变。

习题 4.14 (椭圆轨道上任意位置的反力（选做）)**.** 保留椭圆细管模型，以 $x = a\cos u, y = b\sin u$ 参数化，粒子从 $u = \pi$ 起沿逆时针运动。求任意位置的速率与法向约束力，指出为何感应电场一般也有法向分量。见图 4.57。

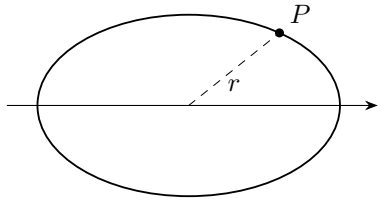


图 4.57: 极角 φ 与椭圆参数 u 不是同一个角

解 图 4.57 中，椭圆参数 u 与绕原点的极角 φ 不同。令 $r^2 = x^2 + y^2$，取 $\varphi(\pi) = \pi$ 并沿运动连续增加。由有向极角的微分式，

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}u} = \frac{xy' - yx'}{r^2} = \frac{ab}{a^2\cos^2 u + b^2\sin^2 u} > 0.$$

所以无需在每一周人为改换反正切分支，可以直接用

$$\varphi(u) - \pi = \int_{\pi}^{u} \frac{ab\,\mathrm{d}w}{a^2\cos^2 w + b^2\sin^2 w}$$

表示展开极角。若要计算该积分，在不跨越 $\cos w = 0$ 的每个区间令 $t = \tan w$，则 $\mathrm{d}w = \mathrm{d}t/(1+t^2)$，于是

$$\int \frac{ab\,\mathrm{d}w}{a^2\cos^2 w + b^2\sin^2 w} = \int \frac{ab\,\mathrm{d}t}{a^2 + b^2t^2} = \arctan\frac{bt}{a} + C.$$

再令 $s=bt/a$ 即化成 $\int \mathrm{d}s/(1+s^2)$。每跨过一个反正切分支边界，用相邻区间的常数 C 保持 φ 连续，并用 $\varphi(\pi)=\pi$ 确定初始分支；每走完一周，展开极角增加 2π。

圆磁区外的感应电场为 $\boldsymbol{E}=kR^2(-y,x)/(2r^2)$，其微元功为 $qkR^2\,\mathrm{d}\varphi/2$。初始静止时，

$$\frac{1}{2}mv^2=\frac{qkR^2}{2}\int_{\pi}^{\varphi(u)}\mathrm{d}\varphi=\frac{qkR^2}{2}[\varphi]_{\pi}^{\varphi(u)}.$$

因此

$$\boxed{v^2=\frac{qkR^2}{m}[\varphi(u)-\pi]}.$$

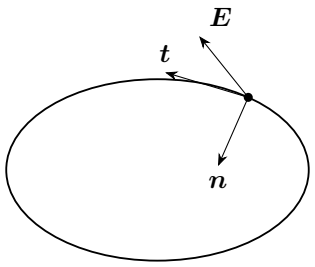


图 4.58: 椭圆切向与绕原点的圆周切向不同，电场须再次分解

图 4.58 中的法向指向椭圆内部。令

$$D=\sqrt{x^2/a^4+y^2/b^4},\qquad \boldsymbol{n}=-\frac{(x/a^2,y/b^2)}{D}.$$

将电场与它点乘，逐项相加得

$$E_n=\frac{kR^2}{2r^2D}\left(\frac{xy}{a^2}-\frac{xy}{b^2}\right)=\frac{kR^2xy}{2r^2D}\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right).$$

再用参数曲线曲率公式。由于 $x'=-a\sin u, y'=b\cos u$，$x''=-a\cos u, y''=-b\sin u$，有 $|x'y''-y'x''|=ab$，因此

$$\rho_c=\frac{(x'^2+y'^2)^{3/2}}{|x'y''-y'x''|}=\frac{(a^2\sin^2u+b^2\cos^2u)^{3/2}}{ab}.$$

背景磁力沿向内法向，大小 qB_2v。取约束反力的向内分量为 N，法向方程 $N+qB_2v+qE_n=mv^2/\rho_c$ 给出

$$\boxed{N=\frac{mv^2}{\rho_c}-qB_2v-qE_n}.$$

上端 $x=0$ 时 $E_n=0$，但一般位置须保留该项。双侧细管允许 N 变号；若换成单侧轨道，则应沿途判断反力是否符合允许方向，失去接触后另解自由轨迹。

物理竞赛二轮讲义　第七编

电路进阶

物理竞赛二轮讲义

第一讲至第四讲

2026

目录

第一讲　微观导电与稳恒电路 **1**

1.1 从载流子运动到局部欧姆定律 1
1.2 连续性、场方程与界面 3
1.3 非均匀材料中的电荷与电流 5
1.4 导电与静电的边值类比 14
1.5 从连续导体到节点方程 22
1.6 真实电源的等效与内循环电流 26
1.7 功率关系与端口描述 28
1.8 耗散原理与内部环流 29
1.9 横向电场与张量形式的欧姆定律 32
1.10 习题与解答 34

第二讲　对称性、互易与网络变换 **44**

2.1 唯一性与等势节点的归并 44
2.2 三端网络的星三角变换 47
2.3 对称性之外的桥式网络 50
2.4 线性叠加与正多面体 53
2.5 相邻端口电阻之和 59
2.6 互易定理与多端口 64
2.7 电阻变化的灵敏度 68
2.8 轮形网络与无限递推 72
2.9 逐层内接三角形的自洽电阻 77
2.10 有限矩形网络的边界谱与端口电阻 79
2.11 习题与解答 82

第三讲　差分方程、无限网络与分形电路 **90**

3.1 有限梯形与端部条件 90
3.2 双无限网络的共模与差模 94
3.3 横档与轨道不等阻时的衰减尺度 98
3.4 周期边界与环形双轨 105
3.5 四角正方形分形的三端等效 109
3.6 有限层分形与无限极限 114
3.7 从离散梯形到有泄漏的连续电阻带 121
3.8 非均匀泄漏带的幂律与局部近似 124

3.9 习题与解答 127

第四讲 多轨网络与非稳态电路 **135**

4.1 三轨电阻带的横向模态 135
4.2 模态方法中的端口选择 137
4.3 圆柱网络与离散傅里叶分解 138
4.4 电容电路的独立变量与初态 145
4.5 两只电容并不总是一阶 151
4.6 串联 RLC 的二阶暂态 153
4.7 二阶电路的一般初态与能量 158
4.8 正弦驱动与自由暂态 163
4.9 二极管与非线性负载线 164
4.10 非线性工作点的解析形式与局部响应 167
4.11 纯 RC 网络的衰减谱与非单调节点电压 170
4.12 习题与解答 172

第一讲　微观导电与稳恒电路

稳恒电流的分布同时受材料和边界约束。细导线通常可以用集中电阻描述；电流在大地或体材料中扩散时，则需要先求电流密度。两类问题都以电荷守恒和局部欧姆定律为基础，电极的形状与回流位置决定具体解。

1.1　从载流子运动到局部欧姆定律

电场使载流子产生平均漂移，碰撞则不断削弱定向动量。两者达到平衡后才建立稳态欧姆关系；建立过程的快慢由动量弛豫时间决定。

设单位体积有 n 个自由电子，电子电荷为 $-e$、质量为 m。无电场时，热运动方向杂乱，不产生平均电流。加电场后，漂移速度 $\boldsymbol{v}_d$ 满足松弛模型

$$m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_d}{\mathrm{d}t} = -e\boldsymbol{E} - \frac{m}{\tau}\boldsymbol{v}_d.$$

τ 是动量弛豫时间，不应直接当作每个电子严格相同的碰撞间隔。恒定电场下，暂态衰减后有 $\boldsymbol{v}_d = -e\tau\boldsymbol{E}/m$。传统电流方向与电子漂移相反，因而

$$\boxed{\boldsymbol{j} = -ne\boldsymbol{v}_d = \sigma\boldsymbol{E}}, \qquad \sigma = \frac{ne^2\tau}{m}, \qquad \rho = \sigma^{-1}.$$

这里 ρ 表示电阻率，电荷体密度另记 ρ_f。对长 l、截面 S 的均匀直柱，端面是等势面、侧面绝缘，场沿轴均匀，故 $I = jS$、$U = El$，得到 $R = \rho l/S$。这一步用到了特定边界；不能把任意导电体的路径长度代入同一公式。

在欧姆模型中，单位体积的电功率为 $\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E} = j^2/\sigma = \sigma E^2 \geq 0$。机械碰撞把定向运动中得到的能量转给晶格，使稳定漂移与持续发热同时存在。稳恒并不表示电子停止运动，也不表示导体内电场为零。

例 1.1 (电场开启后的漂移与电流建立)**.** 均匀导体的载流子初始平均漂移速度为零，在 $t = 0$ 施加恒定电场 $E_0\boldsymbol{e}_x$。按松弛模型求 $v_d(t)$、$j(t)$，说明欧姆定律的稳态条件。见图 1.1。

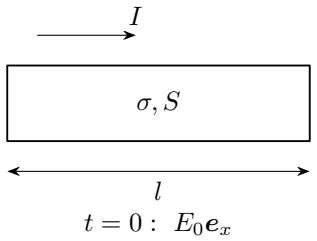


图 1.1: 电场沿柱轴开启，电子漂移方向与传统电流相反。

解 图 1.1 取向右为 x 正向。e 表示电子电荷量的绝对值，故电场力为 $-eE_0$，松弛力为 $-mv_d/\tau$。平均漂移速度满足

$$\dot{v}_d + \frac{v_d}{\tau} = -\frac{eE_0}{m}, \qquad v_d(0) = 0.$$

将方程乘以 $\mathrm{e}^{t/\tau}$，左边合成乘积导数，从零积分到 t:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(v_d \mathrm{e}^{t/\tau}) &= -\frac{eE_0}{m}\mathrm{e}^{t/\tau}, \\ v_d(t)\mathrm{e}^{t/\tau} - v_d(0) &= -\frac{eE_0}{m}\int_0^t \mathrm{e}^{s/\tau}\,\mathrm{d}s \\ &= -\frac{eE_0}{m}[\tau \mathrm{e}^{s/\tau}]_0^t = -\frac{eE_0\tau}{m}(\mathrm{e}^{t/\tau} - 1). \end{aligned}$$

于是

$$\boxed{v_d(t) = -\frac{e\tau E_0}{m}(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})}.$$

单位体积的电荷流率为 $j = (-e)nv_d$。速度的负号与电子电荷的负号相乘，故传统电流沿正 x 方向:

$$\boxed{j(t) = \frac{ne^2\tau E_0}{m}(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})}, \qquad j_\infty = \sigma E_0, \quad \sigma = \frac{ne^2\tau}{m}.$$

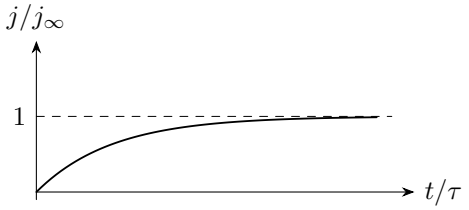


图 1.2: 电流从零建立，曲线的长时极限由稳态电导率确定。

图 1.2 中 $j/j_\infty = 1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}$。其初值为零，初始导数为 $j_\infty/\tau = ne^2E_0/m$；若横轴也用 t/τ 归一化，原点切线斜率便为一。短时有 $v_d \simeq -eE_0t/m$，电子尚近似自由加速；长时电场力与松弛力平衡。

直流欧姆定律适用于 $t \gg \tau$ 的稳态。对于变场，若场的变化时间远大于 τ，漂移速度才来得及随场调整，从而可在每一时刻近似使用 $j = \sigma E$。

1.2 连续性、场方程与界面

材料内部的电流满足连续性方程，跨界时还须满足法向电流与切向电场的连续条件。

电荷守恒为 $\partial_t\rho_f + \nabla\cdot\boldsymbol{j} = 0$。稳恒时体内不再积累自由电荷，因此

$$\nabla\cdot\boldsymbol{j} = 0, \qquad \nabla\times\boldsymbol{E} = 0, \qquad \boldsymbol{E} = -\nabla\varphi.$$

结合局部欧姆定律得到

$$\boxed{\nabla\cdot(\sigma\nabla\varphi) = 0}.$$

若 σ 为常数，才简化成 $\nabla^2\varphi = 0$。电流线是 $\boldsymbol{j}$ 的切线，等势面与电场正交；在各向同性材料中电流线也正交等势面。若电导率是张量，两种方向一般不重合。

取界面法向从介质 1 指向 2。跨界薄柱中的电荷不再积累，给出 $j_{1n} = j_{2n}$；跨界窄回路没有静电环量，给出 $E_{1t} = E_{2t}$。因此

$$\boxed{\sigma_1E_{1n} = \sigma_2E_{2n}, \qquad E_{1t} = E_{2t}}.$$

这与静电介质界面上 $\epsilon_1E_{1n} = \epsilon_2E_{2n}$ 的条件有不同物理来源。导电界面往往需要自由面电荷，不能再随意追加 D_n 连续。对于不随时间变化的线性介电响应，面电荷由 $\sigma_f = D_{2n} - D_{1n}$ 确定。

例 1.2 (电流线在导电界面的折向)**.** 两均匀导电介质的电导率为 σ_1,σ_2，稳恒电流由 1 流向 2，入射电流与法线夹角 θ_1。求 θ_2，并求两侧总面电荷密度。见图 1.3。

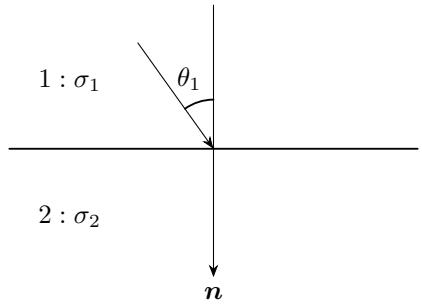


图 1.3: 法向固定为由介质 1 指向 2，角度均从法线量起。

解 取图 1.3 中的单位法向 $\boldsymbol{n}$ 由介质 1 指向 2，切向沿入射电流的切向分量。用跨界薄柱积分连续性方程：稳恒时界面电荷不再积累，薄柱侧面的电流在高度趋零时消失，因此

$$j_{2n}-j_{1n}=0,\qquad j_{1n}=j_{2n}\equiv j_n.$$

再用跨界窄矩形回路积分静电场，得到 $E_{1t}=E_{2t}\equiv E_t$。各向同性欧姆关系给出

$$j_{1t}=\sigma_1E_t,\quad j_{2t}=\sigma_2E_t,\quad E_{1n}=\frac{j_n}{\sigma_1},\quad E_{2n}=\frac{j_n}{\sigma_2}.$$

角度从法线量起，故 $\tan\theta_i=j_{it}/j_n$。两式相除得

$$\boxed{\tan\theta_2=\frac{\sigma_2}{\sigma_1}\tan\theta_1}.$$

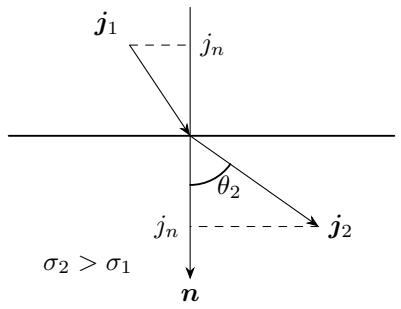


图 1.4: 法向电流不变，切向分量按电导率变化。

图 1.4 中两侧法向电流分量等长；若 $\sigma_2>\sigma_1$，切向电流增大，$\theta_2>\theta_1$，电流线更贴近界面。法向电场则减小，不能把电流的折向关系直接照搬为介电折射公式。

同一法向下，Gauss 定律给总面电荷密度

$$\boxed{\sigma_{\text{tot}} = \epsilon_0(E_{2n} - E_{1n}) = \epsilon_0 j_n \left(\frac{1}{\sigma_2} - \frac{1}{\sigma_1}\right)}.$$

这里的总量包含自由与束缚电荷。若另给介电常数，位移矢量的边界条件给

$$\sigma_f = D_{2n} - D_{1n} = j_n \left(\frac{\epsilon_2}{\sigma_2} - \frac{\epsilon_1}{\sigma_1}\right), \qquad \sigma_b = \sigma_{\text{tot}} - \sigma_f.$$

界面存在不变的面电荷与电流连续并不矛盾：连续性方程要求的是其时间导数为零。特别地，$\epsilon_1/\sigma_1 = \epsilon_2/\sigma_2$ 只保证自由面电荷为零，总面电荷仍须由电场跳变判断。

1.3 非均匀材料中的电荷与电流

稳恒导电体内可以存在不随时间变化的自由电荷。$\nabla\cdot\boldsymbol{j} = 0$ 只规定电流密度无散，材料参数不均匀时电场仍可有散度。在线性各向同性材料中，$\boldsymbol{D} = \epsilon\boldsymbol{E} = (\epsilon/\sigma)\boldsymbol{j}$，用乘积法则得

$$\boxed{\rho_f = \nabla\cdot\boldsymbol{D} = \frac{\epsilon}{\sigma}\nabla\cdot\boldsymbol{j} + \boldsymbol{j}\cdot\nabla\left(\frac{\epsilon}{\sigma}\right) = \boldsymbol{j}\cdot\nabla\left(\frac{\epsilon}{\sigma}\right)}.$$

该式用于参数连续变化的体内；遇到突变界面，另用面电荷条件。若 ϵ/σ 沿电流线不变，体自由电荷为零；若它沿电流线减小，则体自由电荷为负。即使 σ 均匀，空间变化的 ϵ 也可使 $\rho_f \neq 0$。

总电荷密度为 $\epsilon_0\nabla\cdot\boldsymbol{E}$，束缚电荷等于总量减去自由量。计算时先由 σ 和边界求电场，再由介电参数求电荷。非均匀材料中的自由体电荷是否为零，应由这个场解确定。

例 1.3 (分层直柱中的连续体电荷)**.** 长 l、截面 S 的直柱侧面绝缘，$\sigma(x) = \sigma_0(1 + x/l)$，介电常数 ϵ 为常量，两端电压 $U > 0$。在一维模型下求电流、电场和体自由电荷。见图 1.5。

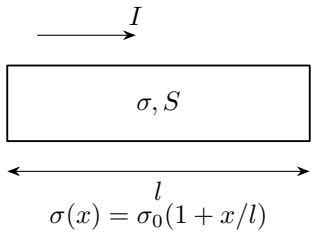


图 1.5: 材料沿轴连续变化，侧面无电流穿出。

解 图 1.5 中侧面绝缘。取任意两截面之间的柱段，稳恒时净流入电流为零，故每一截面流过同一个 I。截面 S 不变，于是 $j = I/S$ 也不随 x 变化。沿正 x 方向取电压降为正，局部欧姆定律给

$$E(x) = \frac{j}{\sigma_0(1 + x/l)}, \qquad U = \int_0^l E(x)\,\mathrm{d}x = \frac{jl}{\sigma_0}\int_1^2 \frac{\mathrm{d}u}{u} = \frac{jl}{\sigma_0}[\ln u]_1^2 = \frac{jl\ln 2}{\sigma_0}.$$

这里取 $u = 1 + x/l$，故 $\mathrm{d}x = l\,\mathrm{d}u$，而 $x = 0, l$ 分别对应 $u = 1, 2$。由此确定归一化常数：

$$\boxed{I = \frac{\sigma_0 SU}{l\ln 2}}, \qquad E(x) = \frac{U}{l\ln 2}\frac{1}{1 + x/l}.$$

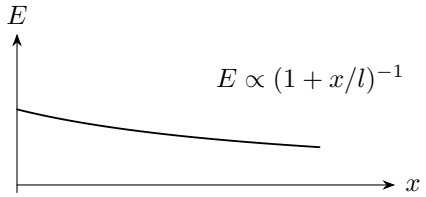


图 1.6: 沿轴的电场下降率给出体自由电荷，电流密度保持不变。

图 1.6 的电场从 $E(0) = U/(l\ln 2)$ 降到 $E(l) = E(0)/2$。对场函数求导时，链式法则给

$$E'(x) = \frac{U}{l\ln 2}[-(1 + x/l)^{-2}]\frac{1}{l}.$$

一维模型中 $\rho_f = \mathrm{d}D_x/\,\mathrm{d}x$，且 ϵ 为常量，故

$$\boxed{\rho_f(x) = \epsilon E'(x) = -\frac{\epsilon U}{l^2\ln 2}\frac{1}{(1 + x/l)^2}}.$$

负号来自电场沿电流方向减小。对体电荷积分时仍须乘横截面积：

$$Q_{\mathrm{bulk}} = S\int_0^l \rho_f\,\mathrm{d}x = S\epsilon[E(l) - E(0)] = -\frac{\epsilon SU}{2l\ln 2}.$$

这只是材料内部的自由电荷；两端电极及外表面的电荷没有包括在内。体内有静止的电荷分布，并不表示电流在某处积累，因为 $\partial_x j = 0$。

耗散也与端口结果一致：$P = S\int_0^l jE\,\mathrm{d}x = jSU = IU$。积分中的场不均匀，不能用某一端的电场直接乘整个长度代替电压。

例 1.4 (均匀介质中的电荷弛豫)**.** 均匀无限介质具有常量 σ, ϵ。初始有一个总电荷为零的局域自由电荷分布 $\rho_f(\boldsymbol{r}, 0)$，无外加电流源。忽略电磁传播延迟，求电荷分布的时间变化。见图 1.7。

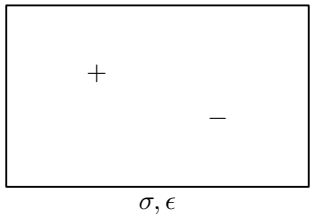


图 1.7: 局部正、负电荷通过导电电流重新分布，整体净电荷为零。

解 图 1.7 的正、负电荷区都在同一均匀材料中。没有体电流源，局部电荷守恒为

$$\frac{\partial \rho_f}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{j} = 0.$$

这里 σ 为空间常量，故 $\nabla \cdot \boldsymbol{j} = \sigma \nabla \cdot \boldsymbol{E}$；又因 ϵ 为常量，$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \rho_f/\epsilon$。代入得

$$\frac{\partial \rho_f}{\partial t} = -\frac{\sigma}{\epsilon}\rho_f.$$

固定空间点 $\boldsymbol{r}$ 后，这是关于 t 的一阶方程。记非零初值为 $\rho_0 = \rho_f(\boldsymbol{r}, 0)$。分离变量并使用初值，得到

$$\int_{\rho_0}^{\rho_f(\boldsymbol{r},t)} \frac{\mathrm{d}u}{u} = -\frac{\sigma}{\epsilon}\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad [\ln|u|]_{\rho_0}^{\rho_f} = -\frac{\sigma t}{\epsilon}.$$

非零解不穿过零，符号与初值相同，因而指数化后 $\rho_f/\rho_0 = \mathrm{e}^{-\sigma t/\epsilon}$。初值为零时常数解 $\rho_f = 0$ 也包含在同一个结果中：

$$\boxed{\rho_f(\boldsymbol{r}, t) = \rho_f(\boldsymbol{r}, 0)\mathrm{e}^{-t/\tau_d}}, \qquad \boxed{\tau_d = \epsilon/\sigma}.$$

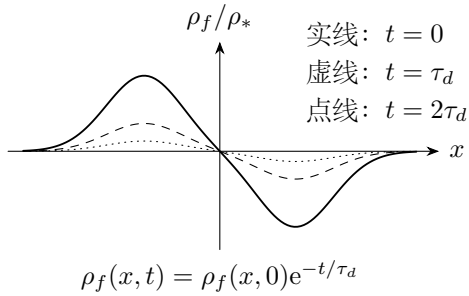


图 1.8: 正、负电荷区幅值按同一时间因子衰减；图示关于原点反对称、总电荷为零的初始分布。

图 1.8 中的正峰下降、负峰上升到零，两者的幅值乘同一因子。正电荷区有净流出，负电荷区有净流入；电荷并未在材料中消灭。在题设的均匀、无限、准静态模型内，空间形状保持而幅度衰减。

对全空间积分，$Q(t)=\mathrm{e}^{-t/\tau_d}Q(0)=0$，与无穷远没有净电荷流出的条件相容。若初始净电荷不为零，就须另行说明边界或无穷远处的电荷输运，不能把局部衰减式解释为总电荷自行减少。τ_d 由连续性与介电响应决定，与载流子的动量弛豫时间 τ 不是同一时间尺度；忽略传播延迟也是本题的必要近似。

1.3.1 边值解的唯一性

对固定正电导率 $\sigma(\boldsymbol{r})>0$，设两个电位解满足同样的电极电位与绝缘边界，其差 w 满足 $\nabla\cdot(\sigma\nabla w)=0$。分部积分使用散度的乘积公式：

$$\nabla\cdot(w\sigma\nabla w)=\sigma|\nabla w|^2+w\nabla\cdot(\sigma\nabla w)=\sigma|\nabla w|^2.$$

对体积积分，再由 Gauss 定理将左边变为边界通量，得到

$$\int_V \sigma|\nabla w|^2\,\mathrm{d}V=\oint_{\partial V} w\sigma\partial_n w\,\mathrm{d}S=0.$$

在定势电极上 $w=0$，在绝缘边界上 $\partial_n w=0$，故边界项消失。被积量非负，推出 $\nabla w=0$；参考电极再固定常数。因此，只要像源法给出的势满足全部边界和实际源强，它就是所求解。若所有边界都是绝缘，电位常数仍任意，且净注流必须为零。

镜像源可以放在实际导电区域之外，用来构造区域内满足方程和边界的势函数。唯一性保证这个构造给出所求解；像源若落入实际材料，则会引入额外奇性和电流源，改变原问题。

例 1.5 (两层大地中的径向电流)**.** 半球电极半径 a，以其球心为中心，$a < r < b$ 的半球层电导率 σ_1，$r > b$ 为 σ_2。地面其余部分绝缘。求接地电阻及界面自由面电荷，介电常数分别为 ϵ_1, ϵ_2。见图 1.9。

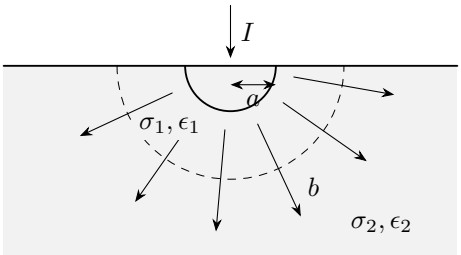


图 1.9: 分层面与电流等势面同心，因此保持严格径向对称。

解 图 1.9 中，绝缘地面不让电流穿出，同心分层又保持半球对称。任意半径 r 的半球面面积为 $2\pi r^2$，其外向电流通量都等于 I，所以

$$j_r(r) = \frac{I}{2\pi r^2}, \qquad E_i(r) = \frac{I}{2\pi\sigma_i r^2}.$$

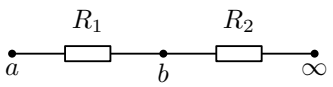
以无穷远为零势，从电极向外分别积分两层的电压降：

$$U_1 = \int_a^b E_1 \,\mathrm{d}r = \frac{I}{2\pi\sigma_1}[-r^{-1}]_a^b = \frac{I}{2\pi\sigma_1}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right),$$
$$U_2 = \lim_{L\to\infty} \frac{I}{2\pi\sigma_2}[-r^{-1}]_b^L = \frac{I}{2\pi\sigma_2 b}.$$

两层通过相同 I，电压相加，故

$$\boxed{R_g = \frac{U_1 + U_2}{I} = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{1}{\sigma_1}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) + \frac{1}{\sigma_2 b}\right]}.$$

$$R_1 = (a^{-1} - b^{-1})/(2\pi\sigma_1)$$



$$R_2 = 1/(2\pi\sigma_2 b)$$

图 1.10: 两层的径向电压依次串联，界面电荷保证法向电流连续。

图 1.10 中，界面法向从内层指向外层。场的跳变由同一法向电流确定，故

$$\boxed{\sigma_f(b) = D_{2r} - D_{1r} = \frac{I}{2\pi b^2}\left(\frac{\epsilon_2}{\sigma_2} - \frac{\epsilon_1}{\sigma_1}\right)}.$$

面密度处处相同，总自由面电荷为 $Q_f = 2\pi b^2 \sigma_f(b)$。电势在界面连续，连续的不是法向电场；若误令 D_r 也连续，就会额外排除本题所需的界面自由电荷。

当 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ 时，两项合成 $R_g = 1/(2\pi\sigma a)$；当 $b \to a$ 时，近层贡献消失；当 $\sigma_2 \to \infty$ 时，仍留下近层电阻。比较两层的 U_1, U_2 即可判断主要压降落在哪一层；层厚与通流面积的变化须一并计入。

例 1.6 (扇形薄片的径向与周向电阻)**.** 均匀薄片厚 h、电导率 σ，占极坐标 $a < r < b, 0 < \phi < \Theta$。分别求内外圆弧作电极、两条径向边绝缘时的电阻，以及两条径向边作电极、两圆弧绝缘时的电阻。见图 1.11。

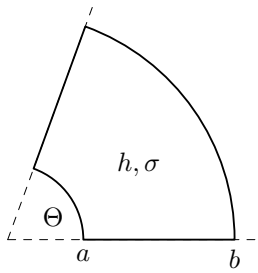


图 1.11: 同一片材料改变电极与绝缘边界后，电流线方向改变。

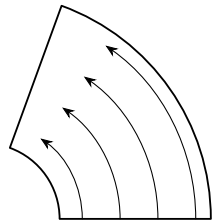
解 先取图 1.11 的内、外圆弧为电极。电势只依赖 r，每一薄圆弧面都是等势面，半径 r 处的通流截面积为 $h\Theta r$。同一电流依次通过各薄层，因此串联相加：

$$\mathrm{d}R = \frac{\mathrm{d}r}{\sigma h \Theta r}, \qquad R_r = \frac{1}{\sigma h\Theta}\int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{[\ln r]_a^b}{\sigma h\Theta} = \frac{\ln(b/a)}{\sigma h\Theta}.$$

若令内弧电势为 U、外弧为零，相应电势与场为

$$\varphi(r) = U\frac{\ln(b/r)}{\ln(b/a)}, \qquad E_r = \frac{U}{r\ln(b/a)}.$$

径向边的法向沿周向，$E_\phi = 0$，因而确实满足绝缘条件。



$\mathrm{d}G = \sigma h\ \mathrm{d}r/(r\Theta)$

图 1.12: 周向细带并联，应累加电导；径向薄层串联，应累加电阻。

改取两条径向边为电极时，图 1.12 的等势线沿径向。固定 r、宽 $\mathrm{d}r$ 的细带路径长 $r\Theta$，截面为 $h\,\mathrm{d}r$，故

$$\mathrm{d}R_{\mathrm{band}} = \frac{r\Theta}{\sigma h\,\mathrm{d}r}, \qquad \mathrm{d}G = \frac{\sigma h}{\Theta r}\,\mathrm{d}r.$$

每一细带的两端分别接同一对电极，电压相同，必须累加电导：

$$G_\phi = \int_a^b \mathrm{d}G = \frac{\sigma h}{\Theta}[\ln r]_a^b = \frac{\sigma h}{\Theta}\ln\frac{b}{a}, \qquad \boxed{R_\phi = \frac{\Theta}{\sigma h \ln(b/a)}}.$$

此时 $\varphi = U(1-\phi/\Theta)$，$E_\phi = U/(r\Theta)$、$E_r = 0$，两圆弧的绝缘条件也得到满足。两组解都符合材料方程和全部边界，故在给定电极电位下是唯一解。

最终 $R_r R_\phi = 1/(\sigma h)^2$。改变电极后，串并联方式和电流方向同时改变；这一乘积关系依赖本题的扇形几何与均匀面电导，不能直接推广到任意缺口薄片。

例 1.7 (两个半球电极之间的互阻)**.** 大地均匀电导率 σ，地面绝缘；两个半球电极半径均为 a，球心在地面，相距 $d \gg a$。从一极注入 I，另一极抽出 I。保留自势和另一电极的点源主项，求两极电阻。见图 1.13。

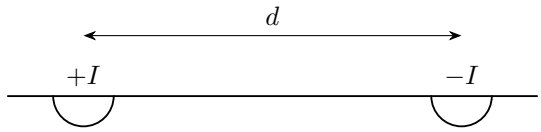


图 1.13: 电源与回流电极都在有限位置，远区是源汇合成场。

解 图 1.13 的地面绝缘，流过以注流点为中心的半球面的总电流为 I。由 $2\pi r^2 \sigma E_r = I$ 并取无穷远零势，得到地表点源的势

$$\varphi_{\text{source}}(r) = \int_r^\infty \frac{I}{2\pi\sigma s^2}\,\mathrm{d}s = \frac{I}{2\pi\sigma}\lim_{L\to\infty}[-s^{-1}]_r^L = \frac{I}{2\pi\sigma r}.$$

它也等于全空间点源与同号像源在导电半空间中的叠加。回流电极是强度 $-I$ 的汇，故在远离有限电极的区域可写

$$\varphi \simeq \frac{I}{2\pi\sigma}\left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right).$$

在 A 电极表面，自势取 $r_A = a$，另一电极的距离在本阶近似中取 d，于是

$$U_A \simeq \frac{I}{2\pi\sigma}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{d}\right), \qquad U_B \simeq \frac{I}{2\pi\sigma}\left(\frac{1}{d} - \frac{1}{a}\right) = -U_A.$$

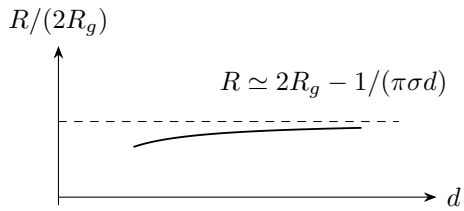


图 1.14: 两极相距很远时接近独立自阻之和，互阻修正随 $1/d$ 减小。

图 1.14 比较的是两个有限位置电极之间的电阻，端口电压应为 $U_A - U_B$，而非一个电极对无穷远的电势。因此

$$\boxed{R_{AB} = \frac{U_A - U_B}{I} \simeq \frac{1}{\pi\sigma}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{d}\right)}, \qquad d \gg a.$$

$d \to \infty$ 时得到两个独立接地自阻之和 $1/(\pi\sigma a)$；有限间距的互势修正为负，源汇之间不必再分别把全部电流送到无穷远。

这里仅把另一电极的入射势保留到球心处的常量项。其在电极表面的变化及为维持等势而产生的高阶响应没有保留，故 d 接近 $2a$ 时近似失效，不能由公式外推电极接触时的电阻。

例 1.8 (两导电半空间的像源系数)**.** 平面 $z=0$ 分隔电导率 σ_1, σ_2，点电流源 I 位于介质 1 内距界面 h 处。界面无接触电阻。求介质 1 中的像源和介质 2 中的等效透射源。见图 1.15。

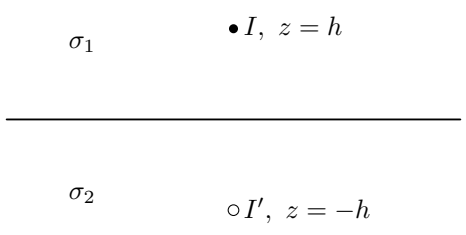


图 1.15: 像源位于介质 2 一侧，只用于构造介质 1 内的电势。

解 按图 1.15 取源点 $\boldsymbol{a}=(0,0,h)$，像点 $\boldsymbol{a}'=(0,0,-h)$，介质 1 在 $z>0$。在无穷远零势且界面没有接触电阻时，设

$$\varphi_1 = \frac{1}{4\pi\sigma_1}\left(\frac{I}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|}+\frac{I'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}'|}\right), \qquad \varphi_2 = \frac{I_t}{4\pi\sigma_2|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|}.$$

第二式的等效源在介质 2 之外，因此不会在介质 2 内引入新的注流点。在界面上，两距离相等，电势连续要求

$$\frac{I+I'}{\sigma_1} = \frac{I_t}{\sigma_2}.$$

为确定另一个条件，记界面点到源点的距离为 s。若 $\varrho^2 = x^2+y^2$，链式求导给

$$\frac{\partial}{\partial z}[\varrho^2+(z\mp h)^2]^{-1/2} = -\frac{1}{2}[\varrho^2+(z\mp h)^2]^{-3/2}\,2(z\mp h).$$

因此两个核函数在 $z=0$ 分别给出 h/s^3 与 $-h/s^3$。由 $j_z=-\sigma\partial_z\varphi$ 可得

$$j_{1z}=-\frac{h(I-I')}{4\pi s^3},\qquad j_{2z}=-\frac{hI_t}{4\pi s^3},\qquad I-I'=I_t.$$

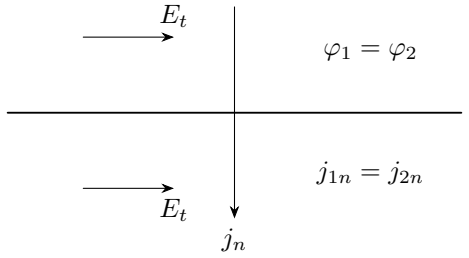


图 1.16: 电位及切向电场连续，法向电流连续；两种条件分别确定两个未知源强。

图 1.16 中的法向电流连续，并不要求法向场连续。将 $I_t=I-I'$ 代入电势条件，整理得

$$\sigma_2(I+I')=\sigma_1(I-I'),\qquad \boxed{I'=\frac{\sigma_1-\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2}I},\qquad \boxed{I_t=\frac{2\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2}I}.$$

当两电导率相等时像源消失，恢复均匀空间；$\sigma_2\to 0$ 时 $I'\to I$，界面成为绝缘面；$\sigma_2\to\infty$ 时 $I'\to -I$，界面电势趋于零。这三个极限分别核对了源强、绝缘条件和等势条件。

1.4 导电与静电的边值类比

两类问题可具有相同的微分方程，电极与绝缘边界仍须逐一匹配。先比较源、边界和远处条件，再移用已知解。

在均匀材料的无源区，导电势与静电势都满足 Laplace 方程。把静电源强 q/ϵ_0 换成电流源强 I/σ，可移用相应 Green 函数；边界条件仍须逐项匹配。

理想金属接触面为等势面，切向电场为零。导电体与绝缘体相接且无电流流出时，$j_n=0$，所以有限 σ 下 $E_n=0$，这是 Neumann 条件。两者分别对应固定势与固定法向导数，不能只因图形相同就用同一组像源。若边界都绝缘，还须使全部注入电流之和为零，否则不存在稳恒解。

点源的归一化由球面通量决定：

$$\oint \boldsymbol{j}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=I,\qquad \varphi=\frac{I}{4\pi\sigma r},\qquad \boldsymbol{j}=\frac{I}{4\pi r^2}\boldsymbol{e}_r.$$

点源的自势发散，电阻问题须给出有限电极尺寸。以电极半径截去近场奇性有明确物理含义，不能把积分下限任意取成零。

例 1.9 (半球形接地电极)**.** 均匀大地占 $z<0$，电导率为 σ。半径 a 的理想导体半球埋在地面，球心位于地面。其余地面绝缘，电流 I 流向无穷远。求电势、接地电阻及功率。见图 1.17。

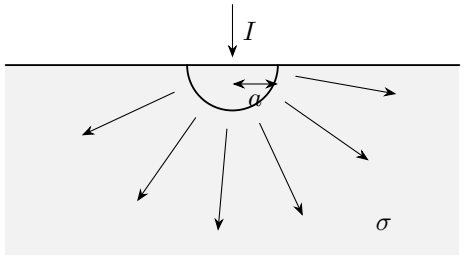


图 1.17: 电流在下半空间展开，同心半球是等势面。

解 图 1.17 的电极和绝缘平面关于中心具有半球对称性。取半径 $r\geq a$ 的半球面，由电流连续性，穿过它的外向电流为 I，所以

$$2\pi r^2 j_r = I, \qquad j_r = \frac{I}{2\pi r^2}, \qquad E_r = \frac{I}{2\pi\sigma r^2}.$$

场沿径向，在地表的方向与地表相切，满足未被电极覆盖处 $j_n=0$；在 $r=a$ 处电势处处相同，也符合金属电极的条件。取 $\varphi(\infty)=0$，有

$$\varphi(r)-\varphi(\infty)=\int_r^\infty E_s\,\mathrm{d}s=\frac{I}{2\pi\sigma}\lim_{L\to\infty}[-s^{-1}]_r^L=\frac{I}{2\pi\sigma r}, \qquad \boxed{R_g=\frac{\varphi(a)}{I}=\frac{1}{2\pi\sigma a}}.$$

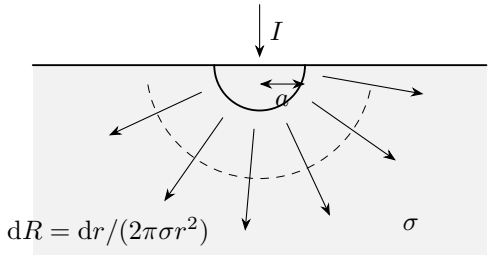


图 1.18: 薄半球壳按径向串联，几何面积随半径平方增大。

图 1.18 将空间分成薄半球层。每层面积 $2\pi r^2$，其电阻 $\mathrm{d}R=\mathrm{d}r/(2\pi\sigma r^2)$，同一电流依次通过各层，故压降可以串联相加。

局部焦耳热密度为 j^2/σ，薄层体积为 $2\pi r^2\,\mathrm{d}r$。因此

$$P=\int_a^\infty \frac{j_r^2}{\sigma}\,2\pi r^2\,\mathrm{d}r=\frac{I^2}{2\pi\sigma}\int_a^\infty\frac{\mathrm{d}r}{r^2}=\frac{I^2}{2\pi\sigma}\lim_{L\to\infty}[-r^{-1}]_a^L=\boxed{I^2R_g}.$$

积分权重为 r^{-2}，电极附近承担较多压降和发热。若电流能向整个空间扩散，同一 r 处面积变成 $4\pi r^2$，相同半径的球形电极电阻便减半；这个因子来自通流立体角，不能在两种模型间混用。

例 1.10 (两层同心球壳中的稳恒电流与界面电荷)**.** 半径 r_1, r_2, r_3 的同心球面分隔两层均匀导电介质，$r_1 < r_2 < r_3$，参数为 (σ_1, ϵ_1)、(σ_2, ϵ_2)。内外球面为理想金属电极，电势分别为 $U, 0$。求电流、场、三个界面上的自由与束缚面电荷，以及两层中的体电荷。见图 1.19。

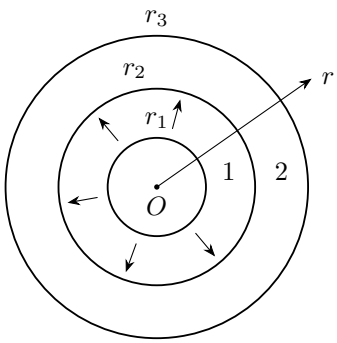


图 1.19: 同一径向电流依次通过两层，法向统一沿半径向外。

解 图 1.19 中任一同心球面都包围同一注流源，因此

$$j_r = \frac{I}{4\pi r^2}, \qquad E_{ir} = \frac{I}{4\pi\sigma_i r^2}.$$

两层分别积分，所用原函数为 $\int r^{-2}\,\mathrm{d}r = -1/r$。因此

$$U = \frac{I}{4\pi\sigma_1}[-r^{-1}]_{r_1}^{r_2} + \frac{I}{4\pi\sigma_2}[-r^{-1}]_{r_2}^{r_3},$$

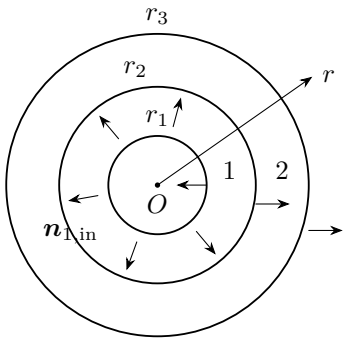
代入上下限，电压相加为

$$U = \frac{I}{4\pi}\left[\frac{1}{\sigma_1}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) + \frac{1}{\sigma_2}\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_3}\right)\right].$$

将方括号记为 K，便有 $\boxed{I = 4\pi U/K}$。给定 r 处的电势可从外电极积分：在第二层，$\varphi_2 = I(1/r - 1/r_3)/(4\pi\sigma_2)$；在第一层，从 r 到 r_2 的压降与整个第二层压降串联，故

$$\varphi_1(r) = \frac{I}{4\pi\sigma_1}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_2}\right) + \frac{I}{4\pi\sigma_2}\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_3}\right).$$

两式在 r_2 给同一个电势，内、外电极也分别满足 $U, 0$。



D_n 跳跃给自由电荷，P_n 给介质面电荷

图 1.20: 内侧介质面的外法向向内；电极自由电荷与介质束缚电荷应分开定义。

图 1.20 用箭头标出介质各面的外法向。记 $J_k = I/(4\pi r_k^2)$、$\alpha_i = (\epsilon_i - \epsilon_0)/\sigma_i$，则 $D_{ir} = \epsilon_i j_r/\sigma_i$、$P_{ir} = \alpha_i j_r$。以实际电极电荷和介质表面电荷分别列出，结果为

	r_1	r_2	r_3
σ_f	$\epsilon_1 J_1/\sigma_1$	$(\epsilon_2/\sigma_2 - \epsilon_1/\sigma_1)J_2$	$-\epsilon_2 J_3/\sigma_2$
σ_b	$-\alpha_1 J_1$	$(\alpha_1 - \alpha_2)J_2$	$\alpha_2 J_3$

第一、三列的自由电荷分别属于内电极外面、外电极内面；束缚电荷属于介质一侧。中间界面的束缚电荷取两种材料相向表面的和。这些符号可逐面确定。在 r_1 处，内金属中的 $\boldsymbol{D} = 0$，从金属指向介质的法向为 $\boldsymbol{e}_r$，故电极自由面电荷为 D_{1r}；介质内表面的外法向为 $-\boldsymbol{e}_r$，束缚面电荷为 $-\boldsymbol{P}_1 \cdot \boldsymbol{e}_r$。在 r_3 处，外电极内表面的金属外法向为 $-\boldsymbol{e}_r$，所以自由电荷为 $-D_{2r}$，介质外表面束缚电荷为 P_{2r}。在 r_2 处，薄柱跨界给自由电荷 $D_{2r} - D_{1r}$，两介质表面的束缚电荷相加为 $P_{1r} - P_{2r}$。三列相加分别给出 $\epsilon_0 E_1(r_1)$、$\epsilon_0[E_2(r_2) - E_1(r_2)]$、$-\epsilon_0 E_2(r_3)$，符合法向场跳跃。

在每层内部，$r^2 D_r$ 与 $r^2 P_r$ 都是常量，所以

$$\rho_f = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}(r^2 D_r)}{\mathrm{d}r} = 0, \qquad \rho_b = -\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}(r^2 P_r)}{\mathrm{d}r} = 0.$$

自由电荷可以集中在界面而体内为零；这与有持续电流并不矛盾。以上结果按给定的恒定参数建立，若 $\sigma(r)$ 变化，则一般会出现非零体电荷。

例 1.11 (导电球内的偏心点源与小球电极)**.** 半径 R 的均匀导电球电导率为 σ，整个球面包覆理想导体并接回流端，取其电势为零。内部 A 距球心 $d<R$，向球体注入电流 I。先求点源模型的 $\boldsymbol{j}$；再将 A 换成半径 $a\ll R-d$ 的小球电极，求电阻的主阶近似，并讨论沿轴积分的含义。见图 1.21。

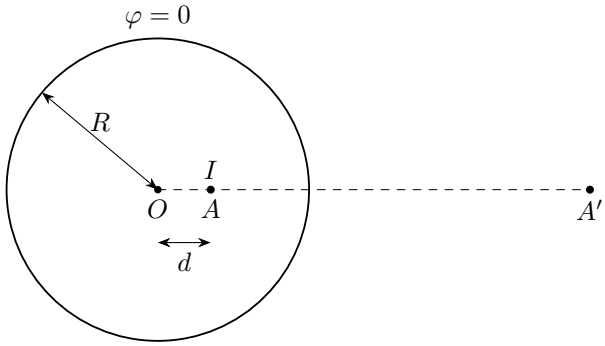


图 1.21: 负像源位于球外，球内只保留真实注流点。

解 静电接地球的负像在本题中满足相同的 Dirichlet 边界。图 1.21 取 $OA'=R^2/d$、像电流强度 $I'=-(R/d)I$。这些系数由整个外球面等势确定，而非只匹配轴上一个点。设球面观察点与 OA 夹角为 θ，真实源、像源到它的距离平方分别为

$$s^2=R^2+d^2-2Rd\cos\theta,\quad s'^2=R^2+d'^2-2Rd'\cos\theta.$$

要求 s'/s 与 θ 无关，比较常数项和 $\cos\theta$ 项，得到 $d'=R^2/d$、$s'/s=R/d$。再使两源的势相消，$I'/s'=-I/s$，即 $I'=-(R/d)I$。以此构造

$$\varphi(\boldsymbol{r})=\frac{I}{4\pi\sigma}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|}-\frac{R/d}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}'|}\right),$$

对任一分量 x_i，有

$$\partial_{x_i}|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|^{-1}=-\frac{1}{2}\left[\sum_j(x_j-a_j)^2\right]^{-3/2}2(x_i-a_i)=-\frac{x_i-a_i}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|^3}.$$

对像源项作同样的分量求导，再用 $\boldsymbol{j}=-\sigma\nabla\varphi$，得到

$$\boxed{\boldsymbol{j}=\frac{I}{4\pi}\left[\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|^3}-\frac{R}{d}\,\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}'|^3}\right]}.$$

球面上 $|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}'|=(R/d)|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|$，两势项相消。包围 A 的小球只包围真实源，其通量为 I，归一化也正确。

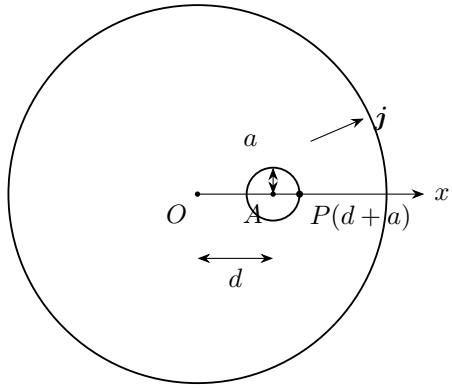


图 1.22: 小球表面等势要求与单一轴点的积分不同，尺寸极限须先说明。

对图 1.22 中的有限小电极，真实源的近场势为 $I/(4\pi\sigma a)$；像场在其附近光滑，中心处的正则势为 $-IR/[4\pi\sigma(R^2-d^2)]$。故

$$\boxed{R_{\mathrm{eq}} \simeq \frac{1}{4\pi\sigma}\left(\frac{1}{a}-\frac{R}{R^2-d^2}\right)}, \qquad a \ll R-d.$$

小电极上的表面电荷会调整，以补偿像场的角向变化；$a \ll R-d$ 保证这一调整只影响更高阶项。沿 OA 向外延长线，令 $d'=R^2/d$。在 $d<x<R$ 内，

$$\frac{E_x}{I}=\frac{1}{4\pi\sigma}\left[\frac{1}{(x-d)^2}+\frac{R/d}{(d'-x)^2}\right].$$

从 $x=d+a$ 到 R 积分时，两个原函数分别为 $-1/(x-d)$ 与 $1/(d'-x)$，因而

$$\begin{aligned}\frac{1}{I}\int_{d+a}^{R} E_x\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{4\pi\sigma}\left[-\frac{1}{x-d}+\frac{R/d}{d'-x}\right]_{d+a}^{R}\\ &= \frac{1}{4\pi\sigma}\left[\frac{1}{a}-\frac{R}{R^2-d^2-da}\right].\end{aligned}$$

该式给出轴点相对外球面的势差。有限小球的等势电压还须满足整个球面的边界；在 $a/(R-d)$ 很小时，两种计算的主阶相同。$d=0$ 时应直接用球对称解，得到精确电阻 $(1/a-1/R)/(4\pi\sigma)$，不必保留发散的像源坐标。

例 1.12 (绝缘平面附近的球形电极)**.** 电导率 σ 的介质占 $z>0$，平面 $z=0$ 绝缘。半径 a 的球形电极中心在 $(0,0,h)$，$a \ll h$，电流 I 流向远处。求电极电势至镜像主项；若平面改为理想接地金属，结论如何改变？见图 1.23。

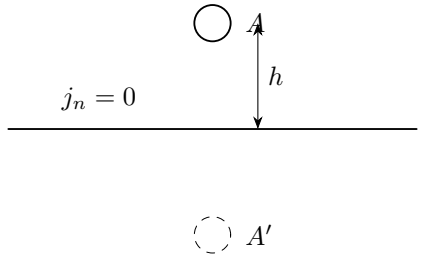


图 1.23: 绝缘平面用同号像满足零法向电流。

解 取图 1.23 中的平面为 $z=0$，真实球心 $\boldsymbol{a}=(0,0,h)$，镜像点 $\boldsymbol{a}'=(0,0,-h)$。先用点源表示远离小球表面的场。绝缘边界要求 $\partial_z \varphi = 0$；同号像源在平面上的法向导数相消，故

$$\varphi(\boldsymbol{r}) = \frac{I}{4\pi\sigma}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|} + \frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}'|}\right).$$

第一项在真实球表面给出自势 $I/(4\pi\sigma a)$。像源距离球心 $2h$，因 $a \ll h$，在求电极电位的首个修正项时，可将其入射势取为球心处的常量：

$$U \simeq \frac{I}{4\pi\sigma}\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{2h}\right), \qquad \boxed{R_{\text{ins}} \simeq \frac{1}{4\pi\sigma}\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{2h}\right)}.$$

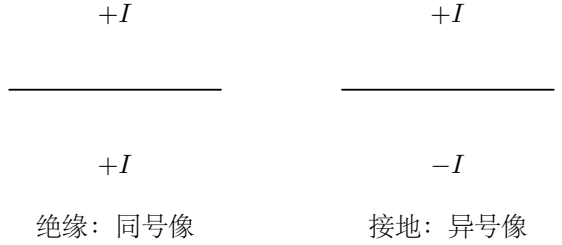


图 1.24: 两类平面的像源符号相反，电阻修正也相反。

图 1.24 中，若将平面改为接地，边界条件变为 $\varphi = 0$，像源应改为 $-I$，于是

$$\varphi = \frac{I}{4\pi\sigma}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|} - \frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}'|}\right), \qquad \boxed{R_{\text{grd}} \simeq \frac{1}{4\pi\sigma}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{2h}\right)}.$$

绝缘面限制电流可用的空间，使给定注流所需电位升高；接地面提供回流边界，使电位降低。像源只用于求物理半空间中的场，不是真实空间中另放的电极。

有限球面上的像源势随位置变化，维持整个球面等势还需加入更高阶响应。本题保留了自势和像源的常量修正，两种边界在 $h \to \infty$ 时都恢复孤立球自阻。球面贴近平面时，上述近似失效。

例 1.13 (带半圆缺口的电阻片)**.** 均匀薄电阻片外轮廓为宽 a、高 $2a$ 的矩形 $ABEF$，在右边中点 M 挖去半径 $b < a$ 的半圆，缺口绝缘。AB 与 EF 间的电阻为 R。求 AF 与右边剩余两段 BC, DE（用理想导线并作同一电极）之间的电阻。见图 1.25。

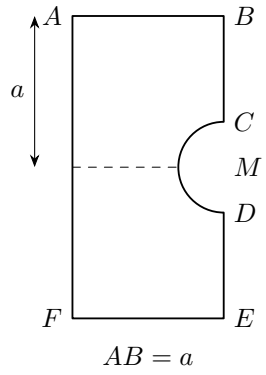


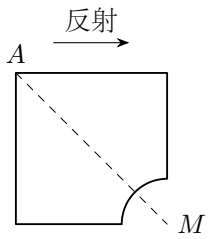
图 1.25: 缺口关于水平中线对称，左右测量时右侧两个电极段外接为同一节点。

解 先考察图 1.25 上、下边接电极的情形，令上边电势 u、下边 $-u$。关于通过 M 的水平中线反射，几何不变而边界电位反号。由唯一性，反射点电位互为相反数，中线剩余导体段电势为零。

设上半片从上边到中线的电阻为 R_h，通过上、下半片的电流相同，均为 $I = u/R_h$。全片电压为 $2u$，故测得

$$R = \frac{2u}{I} = 2R_h.$$

上半片是边长 a 的正方形扣去以 M 为圆心的四分之一圆。沿 A 至 M 的对角线反射，图形及绝缘圆弧不变，上边与左边互换，中线剩余段与右边剩余段互换。因此，同一半片改由左、右边通流时，其电阻仍为 R_h。



上、下电极 $\longleftrightarrow$ 左、右电极

图 1.26: 上半片对角反射保持四分之一圆缺口，串联和并联的区别给出四倍关系。

再看图 1.26 改由左、右供电，右侧 BC, DE 用理想导线短接为同一电极。现在水平反射保持电位而非反号，故中线法向场为零。上、下半片之间没有电流，可以沿中线分开；两半片承受同一端口电压 V，各有电流 V/R_h。于是

$$I_{\text{total}} = \frac{2V}{R_h}, \qquad \boxed{R_{AF,\,BC+DE} = \frac{V}{I_{\text{total}}} = \frac{R_h}{2} = \frac{R}{4}}.$$

第一次分割的中线是零势面，两个半片串联；第二次分割的中线是绝缘流线，两个半片并联。结论依赖缺口的圆心、上下对称及右侧两段短接，不能只凭外形相似省略这些边界条件。

1.5 从连续导体到节点方程

在集中参数模型中，一段理想导线所连接的各点属于同一等势节点。选好支路参考方向后，节点电流守恒与元件关系组成线性方程组。

细导线中的电荷弛豫通常远快于所研究的电路变化，可把连接导线视为等势节点。节点电流和为零是连续性方程的离散形式；稳恒时回路电压和为零，则来自电场无旋。若回路穿过变化磁通，回路方程须加入相应电动势，不能把所有支路都写成单纯的节点电位差。

选定参考节点后，以其余节点电位为未知量，支路 (a,b) 中流向 b 的电流为 $(\varphi_a - \varphi_b + \mathcal{E}_{ab})/r_{ab}$。理想电压源连接两个未知节点时，宜采用超节点或保留源支路电流，不能用零内阻去除电动势。图中的交叉点只有画实点才连接；跨线符号或标明“不连接”的交叉处保持独立。

例 1.14 (理想导线归并后的电源电流)**.** 网络的四组单元两端分别用理想导线归并为 A, B。每组含三条并联支路：电阻 r、电阻 r、两段 r 串联。外接电动势 ε、内阻 r 的电源。求总电流及每类支路电流。见图 1.27。

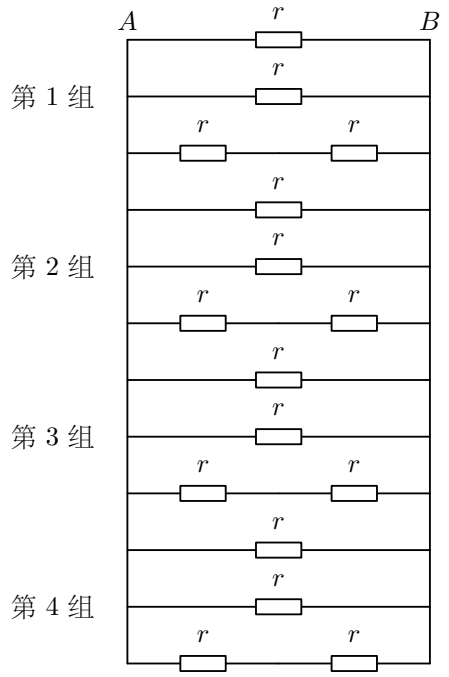


图 1.27: 每行表示一组相同的三支路单元；理想导线先归并，弯折点不增加节点电位未知量。

解 图 1.27 中的理想导线先归并为节点 A, B，取 $\varphi_B = 0$、$\varphi_A = \varphi$。归并只依据实际连续的导线和连接点；导线在纸面相交而未连接，不构成新节点。每一组内三条支路分别跨接同一对节点，电流为

$$i_1 = \frac{\varphi}{r}, \quad i_2 = \frac{\varphi}{r}, \quad i_3 = \frac{\varphi}{2r}, \qquad I_g = i_1 + i_2 + i_3 = \frac{5\varphi}{2r}.$$

四组也接在 A, B 之间，故电源输出电流与端口电压满足

$$I = 4I_g = \frac{10\varphi}{r}, \qquad R_{\text{ext}} = \frac{\varphi}{I} = \frac{r}{10}.$$

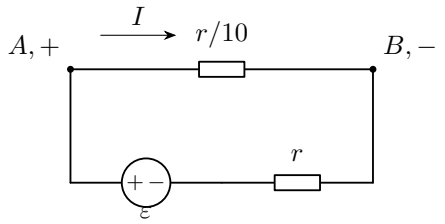


图 1.28: 原电源内阻与外部等效负载串联；A, B 仍是原网络的两个接线节点。

图 1.28 中电源内阻承受总电流 I，不能给每个外支路再各串一个内阻。沿整个源回路列式，得到

$$\varepsilon = Ir + \varphi = 11\varphi, \qquad \boxed{\varphi = \frac{\varepsilon}{11}}, \qquad \boxed{I = \frac{10\varepsilon}{11r}}.$$

因此八条阻值 r 的支路各有 $\varepsilon/(11r)$，四条阻值 $2r$ 的支路各有 $\varepsilon/(22r)$，方向均从 A 到 B。若 $2r$ 由两个相同的 r 串成，其中点电位为 $\varphi/2$，不得因图中靠近其他导线便将其中点误并。

把全部支路电流相加得 $8\varepsilon/(11r) + 4\varepsilon/(22r) = 10\varepsilon/(11r)$，与电源电流相符。节点归并决定了拓扑，支路在原图中画成直线还是折线不影响这一结果。

例 1.15 (七边形网络中的多端注流)**.** 七个节点按圆周次序为 A,B,C,D,E,F,G。每一相邻圆弧和每条跨三步的弦均接电阻 r，其他交叉处不连接。向 B,C,D 分别注入 $I,2I,3I$，从 G,F,E 分别抽出相同大小的电流。求 D 流向 E 的电流。见图 1.29。

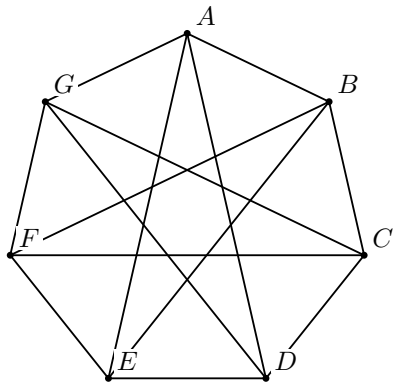


图 1.29: 每个节点有四条电阻支路；弦交叉不另设节点。

解 图 1.29 关于通过 A 的轴反射后，B,G 互换，C,F 互换，D,E 互换，全部外部注流恰好反号。取 $\varphi_A=0$，由线性方程的唯一性可设

$$\varphi_B=-\varphi_G=x,\quad \varphi_C=-\varphi_F=y,\quad \varphi_D=-\varphi_E=z.$$

以流出各节点的支路电流之和等于外部注入量，按实际邻接写出三式：

$$\begin{aligned} B:&\quad (x-0)+(x-y)+(x+z)+(x+y)=Ir,\\ C:&\quad (y-x)+(y-z)+(y+y)+(y+x)=2Ir,\\ D:&\quad (z-y)+(z+z)+(z+x)+(z-0)=3Ir. \end{aligned}$$

每一项都已乘 r。整理为 $4x+z=Ir$、$5y-z=2Ir$、$x-y+5z=3Ir$。弦在内部相交处不另设节点。

$$D:\ 9Ir/13 \qquad r \qquad E:\ -9Ir/13$$

$$I_{D\to E}=18I/13$$

图 1.30: 反对称节点电位给出跨中线圆周支路的电流。

由前两式得 $x=(Ir-z)/4$、$y=(2Ir+z)/5$。代入第三式并乘 20：

$$5Ir-5z-8Ir-4z+100z=60Ir,\qquad 91z=63Ir.$$

所以 $z=9Ir/13$，进而 $x=Ir/13$、$y=7Ir/13$。图 1.30 中的 D,E 由圆周电阻 r 相连，两端电位互为相反数，故

$$\boxed{I_{D\to E}=\frac{\varphi_D-\varphi_E}{r}=\frac{2z}{r}=\frac{18}{13}I}.$$

正号表明方向确为 $D\to E$。A 处的四条相邻支路通向电位 $x,z,-z,-x$，总流出为零，符合 A 无外部注流的条件。所得电流大于 I 并无矛盾：D 本身注入 $3I$，不能把 B 的注流当成全网络唯一电源。

1.5.1 节点矩阵的组成与参考电位

把每个连接节点编号，以 $g_{ab}=1/r_{ab}$ 表示节点间的总电导。若 s_a 为从网络外注入节点 a 的电流，支路电动势按 $a\to b$ 升势为正，则节点方程为

$$\left(\sum_b g_{ab}\right)\varphi_a-\sum_b g_{ab}\varphi_b=s_a-\sum_b g_{ab}\mathcal{E}_{ab}.$$

对角元等于相邻电导之和，非对角元为负的连接电导；没有直接连接时该项为零。对连通的正电导网络，全部节点方程相加只给出 $\sum_a s_a=0$，有一个方程重复。选定一个参考电位并删去对应方程后，约化矩阵正定可逆。若网络分成若干不连通部分，则每部分的总注流都须为零，并各自选定参考电位，不能只删去全网的一个未知量。

电位定出后，用各边的欧姆关系恢复有向电流。负值表示实际方向与所选方向相反。

1.6 真实电源的等效与内循环电流

端口的电压和总电流不能单独说明电源内部各支路的功率。先保留内阻与支路方向，再求等效电源和环流。

两个电源接到相同端口，端口电压相同，内部支路电流却可方向相反。理想电压源若直接并联而电动势不同，会造成不相容约束；真实电源的内阻使环流有限。

例 1.16 (多个真实电源的并联等效)**.** n 个真实电源并联在 A, B 间。第 i 支路内阻 $r_i > 0$，有向电动势 ε_i 以从 B 到 A 升势为正，负值允许反接。求开路电压、端口等效内阻及接负载 R_L 后的各支路电流。见图 1.31。

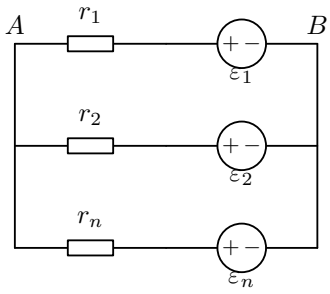


图 1.31: 各支路电动势均按同一端口方向记号，反接用负号表示。

解 图 1.31 中，令 $U = \varphi_A - \varphi_B$，各电源支路电流 I_i 以从 B 经电源流向 A 为正。沿该方向升势 ε_i、内阻降势 $r_i I_i$，故

$$U = \varepsilon_i - r_i I_i, \qquad I_i = \frac{\varepsilon_i - U}{r_i}.$$

定义 $G = \sum_i 1/r_i > 0$。开路时外部电流为零，节点 A 要求 $\sum I_i = 0$，即 $\sum \varepsilon_i/r_i - U_0 G = 0$，从而

$$\boxed{U_0 = \varepsilon_{\text{eq}} = \frac{\sum_i \varepsilon_i/r_i}{G}}.$$

接负载后的总供流为

$$I = \sum I_i = G(\varepsilon_{\text{eq}} - U), \qquad U = \varepsilon_{\text{eq}} - r_{\text{eq}} I, \quad \boxed{r_{\text{eq}} = G^{-1}}.$$

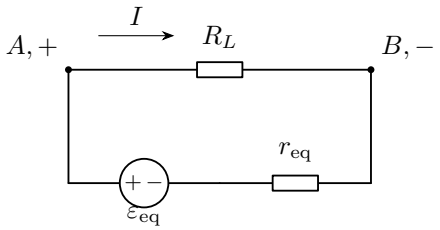


图 1.32: 端口线性关系确定单一等效源，内部环流不由端口等效图显示。

图 1.32 中负载电流由 A 流向 B，有 $U = IR_L$。代入端口关系而非先假定每

个源电流相等，得到

$$\boxed{I=\frac{\varepsilon_{\mathrm{eq}}}{r_{\mathrm{eq}}+R_L}},\quad U=\frac{\varepsilon_{\mathrm{eq}}R_L}{r_{\mathrm{eq}}+R_L},\quad \boxed{I_i=\frac{1}{r_i}\left(\varepsilon_i-\frac{\varepsilon_{\mathrm{eq}}R_L}{r_{\mathrm{eq}}+R_L}\right)}.$$

若 $I_i<0$，实际电流流入该支路的正端。开路只约束电流和，不能逐支路置零。以两源为例，令 $I_1=-I_2$，相减两条端电压方程便得 $I_1=(\varepsilon_1-\varepsilon_2)/(r_1+r_2)$。因此端口等效能保留负载响应，却不会显示原电源之间的环流及其发热。

1.6.1 端口直线与源的两种表示

只含线性电阻及独立电源的二端网络，若开路电压存在，且给定向外供出的端口电流能唯一确定有限的端口电压，便可通过开路电压 U_0 和增量内阻 r_0 写为

$$U=U_0-r_0I.$$

I 取网络向外供电为正。将独立理想电压源短路、独立理想电流源开路后求端口电阻，得到 r_0；这是把源的固定项置零，不能把原来与源串联或并联的电阻删掉。当 $r_0>0$ 时，同一条直线也可写成 $I=I_N-U/r_0$，其中 $I_N=U_0/r_0$，即并联电流源与电阻的 Norton 表示。理想电压源对应 $r_0=0$，仍可用电压源表示；孤立的非零理想电流源没有有限开路电压，不能强套上述戴维南形式。

开路电压与增量内阻相同的两个装置，内部功率分配仍可能不同。例如多个真实电源并联时，开路只要求总供流为零，各支路仍可有大小相等、方向相反的环流。求外负载电流可以使用端口等效；判断每个源的供能、吸能和发热，应回到原支路。下面分别推导端口功率关系与内部耗散的分解。

1.7 功率关系与端口描述

若真实电源按正向输出电流 I，电动势供能为 εI，内耗为 rI^2，端口输出为 $UI=(\varepsilon-rI)I$。当 I 反号时，仍沿同一代数式计算各项功率，不先取绝对值。多支路网络还须计入所考察区域的端口输入，下面由节点守恒推导统一的功率关系。

1.7.1 从节点守恒到全局功率

给无向电阻边任选一个方向 $a \to b$，并将该方向的电动势记为 $\mathcal{E}_e$。支路关系为 $r_e i_e = \varphi_a - \varphi_b + \mathcal{E}_e$。乘以 i_e 后对边求和，节点电位部分可重新按节点归组：

$$\sum_e (\varphi_a - \varphi_b) i_e = \sum_a \varphi_a s_a.$$

右边是外部端口向所考察网络输入的功率；因此一般形式为

$$\sum_e r_e i_e^2 = \sum_a \varphi_a s_a + \sum_e \mathcal{E}_e i_e.$$

把供电装置也纳入整个闭合网络时，每个节点无外部注流，第一项消失，得到 $\sum_e \mathcal{E}_e i_e = \sum_e r_e i_e^2$；若只截取负载网络，则端口输入不能遗漏。电动势允许取负值时，源的供能或吸能由有向乘积 $\mathcal{E}_e i_e$ 判断，所有电阻的热功率仍非负。

1.8 耗散原理与内部环流

给定端口注入电流后，内部电流分配受到节点守恒约束。先讨论无源电阻网络的耗散极值，再回到真实电源组的内部环流；两者的适用条件须分清。

在不含内部独立电动势、各边均为正电阻的无源网络中，指定各外端注流后，真实欧姆电流在满足同样节点守恒的试探流中使总耗散最小。设真实电流为 i_e，任意同样注流的试探电流为 $i_e + \delta i_e$。其差在全部节点无源，所以

$$\sum_e r_e i_e \delta i_e = \sum_e (V_a - V_b)\delta i_e = \sum_a V_a \sum_b \delta i_{a\to b} = 0.$$

于是 $P_{\text{trial}} = P_{\text{true}} + \sum_e r_e (\delta i_e)^2 \geq P_{\text{true}}$。对于单一端口 I，$P_{\text{true}} = I^2 R_{\text{eff}}$，故试探流可给电阻上界。允许的试探电流必须在每个内部节点严格守恒；只有图形上的对称而不满足守恒的方案，不满足上述推导前提。

例 1.17 (用一条通路给网络电阻上界)**.** 无源网络的两个端点 A, B 之间存在一条由 k 个电阻 $r_1, \ldots, r_k$ 串成的通路，其他支路任意。证明 $R_{AB} \leq \sum_{i=1}^{k} r_i$；若再加一条正电阻支路，电阻能否增大？见图 1.33。

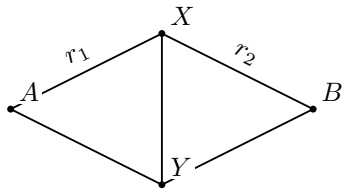


图 1.33: 上方路径可以作为试探通路，其他边允许取零试探电流。

解 先固定由 A 注入、从 B 抽出的电流 $I \neq 0$。图 1.33 所示路径上各边取试探电流 I，其他边取零。路径内部节点恰有一入一出，路径外节点均无净流，所以这组电流满足与真实解相同的节点守恒。

由本节已经证明的无源耗散极值原理，真实流的耗散不大于这组允许试探流。本题的试探耗散为 $I^2 \sum_{i=1}^{k} r_i$，真实耗散为 $I^2 R_{AB}$，约去 I^2 即得

$$\boxed{R_{AB} \leq \sum_{i=1}^{k} r_i}.$$

试探电流全部沿上路

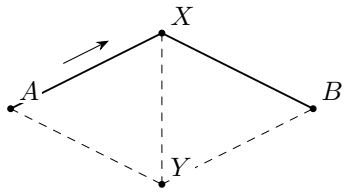


图 1.34: 构造允许试探流须满足每个节点守恒，真实电流再自行降低耗散。

图 1.34 中新增正电阻边后，把旧网络真实流保留、新边电流取零，又得到一组允许试探流。因此新网络最小耗散不大于旧网络耗散，$R_{\text{new}} \leq R_{\text{old}}$。

若新边两端原来等势，旧解也满足新边欧姆关系，电阻不变；若原来有非零电压差，旧试探流不满足新边欧姆关系，严格最小值便更低。证明依赖所有边均为无源正电阻；接入独立电源时，不能将总焦耳热直接套入这个极小原理。

例 1.18 (并联电源内耗的精确分解)**.** 多个真实电源并联，有向电动势 ε_i、内阻 r_i。记端口等效电动势 $\varepsilon_{\mathrm{eq}}$、内阻 r_{eq}，总输出电流 I。证明原内部耗散由端口电流项和与负载无关的环流项组成。见图 1.35。

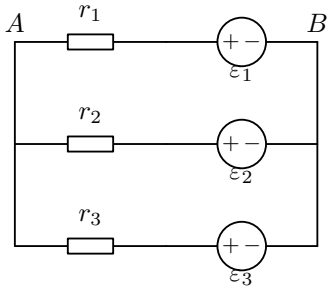


图 1.35: 端口电压随负载改变，各支路电流仍由原电源参数分别确定。

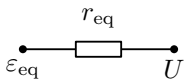
解 沿图 1.35 的供流方向记各 I_i，有 $I_i = (\varepsilon_i - U)/r_i$。令 $G = \sum_i 1/r_i = 1/r_{\mathrm{eq}}$，按等效电动势的定义，

$$\sum_i \frac{\varepsilon_i - \varepsilon_{\mathrm{eq}}}{r_i} = 0, \qquad I = G(\varepsilon_{\mathrm{eq}} - U).$$

把每个支路电流拆为开路环流与端口供流分量：

$$I_i = \frac{\varepsilon_i - \varepsilon_{\mathrm{eq}}}{r_i} + \frac{r_{\mathrm{eq}}}{r_i} I.$$

前一组电流之和为零，后一组之和为 I，分解分别符合内部循环和外部供电的含义。



另有 $P_{\mathrm{circ}} = \sum(\varepsilon_i - \varepsilon_{\mathrm{eq}})^2/r_i$

图 1.36: 端口串联损耗与负载无关的内部环流损耗分别保留。

按图 1.36 分别计算两部分的耗散，并保留交叉项：

$$\begin{aligned}\sum_i r_i I_i^2 &= \sum_i \frac{(\varepsilon_i - \varepsilon_{\mathrm{eq}})^2}{r_i} + 2r_{\mathrm{eq}} I \sum_i \frac{\varepsilon_i - \varepsilon_{\mathrm{eq}}}{r_i} + r_{\mathrm{eq}}^2 I^2 \sum_i \frac{1}{r_i} \\ &= \boxed{\sum_i \frac{(\varepsilon_i - \varepsilon_{\mathrm{eq}})^2}{r_i} + r_{\mathrm{eq}} I^2}.\end{aligned}$$

第二行用到中间项严格为零及 $r_{\mathrm{eq}}G=1$。第一项与负载无关，正是 $I=0$ 时仍有的内部发热；第二项才是端口等效内阻显示的耗散。

因各 $r_i>0$，环流项只在所有有向电动势相等时消失。再由各支路功率 $\varepsilon_i I_i = UI_i + r_i I_i^2$ 相加，得 $\sum \varepsilon_i I_i = UI + P_{\mathrm{int}}$，也可直接检查电源组的完整功率平衡。求效率时只用等效源内耗 $r_{\mathrm{eq}}I^2$，会漏掉开路环流的损耗。

1.9 横向电场与张量形式的欧姆定律

1.9.1 稳恒电流的方向由边界共同决定

标量关系 $\boldsymbol{j}=\sigma\boldsymbol{E}$ 适合各向同性、无磁场的简单导体。在磁场中，横向边界会积累电荷，使稳恒横向电流为零；电场却一般不再与电流平行。设单一载流子电量为有符号的 q、数密度 n、平均漂移速度 $\boldsymbol{v}$，弛豫时间 τ。稳恒 Drude 方程为

$$0 = q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}) - m\boldsymbol{v}/\tau.$$

用 $\boldsymbol{j}=nq\boldsymbol{v}$ 消去速度，得到电阻率形式

$$\boldsymbol{E} = \rho_0\boldsymbol{j} + R_H\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{j}, \qquad \rho_0=\frac{m}{nq^2\tau}>0, \quad R_H=\frac{1}{nq}.$$

若 $\boldsymbol{B}=B\hat{\boldsymbol{z}}$，则

$$\begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho_0 & -R_H B \\ R_H B & \rho_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} j_x \\ j_y \end{pmatrix}.$$

侧面绝缘给 $j_y=0$，而不是 $E_y=0$。因此 $E_x=\rho_0 j_x$、$E_y = R_H B j_x$。点乘 $\boldsymbol{j}$ 后反对称项消失，$\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}=\rho_0 j^2$；霍尔场不增加该模型的焦耳发热，但会改变电位分布。多种载流子同时存在时，$R_H=1/(nq)$ 一般失效，必须先把各载流子的电流贡献相加。

例 1.19 (用带符号的横向电压识别载流子)**.** 长条样品长 $L=0.10\,\mathrm{m}$、宽 $w=0.010\,\mathrm{m}$、厚 $t=0.0010\,\mathrm{m}$。电流 $I=2.0\,\mathrm{A}$ 沿 $+x$，磁场 $B=0.50\,\mathrm{T}$ 沿 $+z$。测得纵向电压降 $U_L=0.40\,\mathrm{mV}$，横向电压 $U_H=\phi(y=w)-\phi(y=0)=+6.25\,\mu\mathrm{V}$。按单载流子模型求 q 符号、数密度及电阻率。取 $|q|=1.60\times10^{-19}\,\mathrm{C}$。

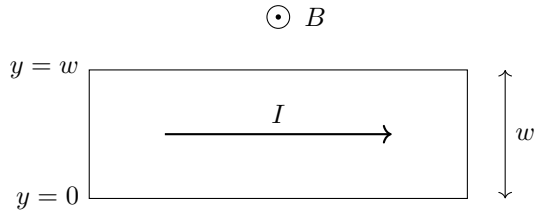


图 1.37: 电流向右、磁场朝纸外，横向电压按上减下定义

解 图 1.37 中 $U_H=-E_y w$，而 $j_x=I/(wt)$，所以

$$U_H=-R_H\frac{IB}{t}=-\frac{IB}{nqt}.$$

测得 $U_H>0$ 且 $I,B>0$，故 $q<0$。数密度为

$$n=\frac{IB}{|q|tU_H}=\frac{1.0}{(1.60\times10^{-19})(10^{-3})(6.25\times10^{-6})}=1.00\times10^{27}\,\mathrm{m}^{-3}.$$

纵向关系给 $\rho_0=U_L wt/(IL)=2.00\times10^{-8}\,\Omega\,\mathrm{m}$。再由 $E_y=-U_H/w$、$E_x=U_L/L$，得到 $E_y/E_x=-0.15625$。

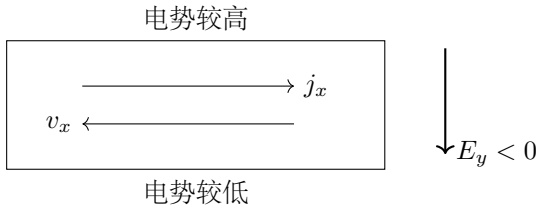


图 1.38: 负载流子向左漂移，稳恒横向电场指向下方

图 1.38 中电子漂移方向与常规电流相反。稳恒时横向电场力抵消磁力，所以没有持续穿过绝缘侧壁的电流。横向电压的正负只有连同端点定义、磁场方向和电流方向才有意义；若交换电压表引线，推断的符号也必须随之交换。

1.9.2 各向异性也能产生横向电压

无磁场时，若材料主轴电阻率为 ρ_1,ρ_2，第一主轴与条形样品的 x 轴成 α 角，旋转矩阵给

$$\rho_{xx}=\rho_1\cos^2\alpha+\rho_2\sin^2\alpha,\quad \rho_{yx}=(\rho_1-\rho_2)\sin\alpha\cos\alpha.$$

在侧壁绝缘、远离接触端的均匀区仍有 $j_y=0$，但 $E_y=\rho_{yx}j_x$ 可以非零。这个横向电场在反向磁场时不改变符号，霍尔项则随 B 反号。若同一电流下分别测 $U_H(B),U_H(-B)$，其差的一半提取奇磁场部分，和的一半保留偶磁场部分。此法还需假定样品在测量期间没有不可逆磁性变化。

例 1.20 (旋转主轴的电阻条)**.** 一各向异性薄条的主轴电阻率满足 $\rho_2=4\rho_1$，第一主轴与条长方向成 45°，无磁场。取均匀区 $j_y=0$，求 E_y/E_x 及单位体积发热率，说明横向电场是否代表侧向漏电。

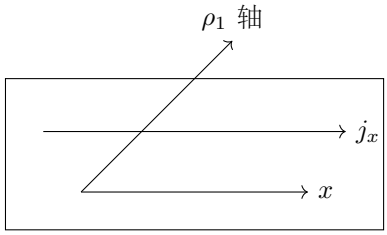


图 1.39: 主轴斜置于条形边界中，边界限制的是电流法向分量

解 图 1.39 中取两主轴单位矢量为 $\boldsymbol{e}_1=(\cos\alpha,\sin\alpha)$、$\boldsymbol{e}_2=(-\sin\alpha,\cos\alpha)$。因为 $\boldsymbol{j}=(j_x,0)$，主轴分量是 $j_1=j_x\cos\alpha$、$j_2=-j_x\sin\alpha$。先在主轴系使用 $E_i=\rho_i j_i$，再投回条形坐标，得到

$$E_x=\rho_1 j_1\cos\alpha-\rho_2 j_2\sin\alpha=j_x(\rho_1\cos^2\alpha+\rho_2\sin^2\alpha),$$
$$E_y=\rho_1 j_1\sin\alpha+\rho_2 j_2\cos\alpha=j_x(\rho_1-\rho_2)\sin\alpha\cos\alpha.$$

代入 $\sin\alpha=\cos\alpha=1/\sqrt{2}$、$\rho_2=4\rho_1$，即有 $\rho_{xx}=5\rho_1/2$、$\rho_{yx}=-3\rho_1/2$。因此

$$\frac{E_y}{E_x}=-\frac{3}{5},\qquad p=\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}=j_xE_x=\frac{5}{2}\rho_1 j_x^2>0.$$

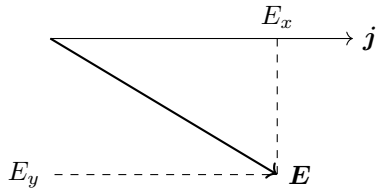


图 1.40: 电场倾斜、电流水平，两者不必平行

图 1.40 中的边界电荷建立了斜电场，电流仍沿条长，侧面没有漏电。这里的电阻率张量是对称的，在主轴方向上对应不同的耗散系数，与霍尔效应的反对称项有别。端口电阻须由材料张量和绝缘边界共同确定，先求电位分布，再计算总电流。

1.10 习题与解答

习题 1.1 (变截面导体的电阻)**.** 长 l 的导体侧面绝缘，截面积 $S(x)=S_0(1+x/l)$，电阻率为常量 ρ。在截面变化足够缓慢、横截面近似等势时求电阻及单位长度发热率。见图 1.41。

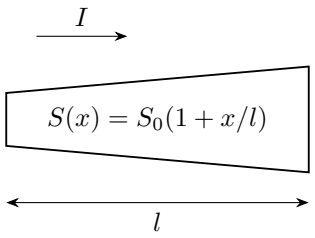


图 1.41: 局部一维近似要求截面变化缓慢，不能只取算术平均面积。

解 图 1.41 的侧面绝缘，稳恒电流只能沿轴通过各截面，故每个截面的总电流都是 I。在横截面近似等势的条件下，短段 $\mathrm{d}x$ 中的 $j = I/S(x)$，其压降为 $\mathrm{d}U = \rho j\,\mathrm{d}x$，所以

$$\mathrm{d}R = \frac{\mathrm{d}U}{I} = \frac{\rho\,\mathrm{d}x}{S_0(1+x/l)}.$$

各段依次通流，电阻串联。令 $u = 1 + x/l$，积分限由 $0, l$ 变为 $1, 2$，有

$$\boxed{R = \frac{\rho l}{S_0}\int_1^2 \frac{\mathrm{d}u}{u} = \frac{\rho l}{S_0}[\ln u]_1^2 = \frac{\rho l}{S_0}\ln 2}.$$

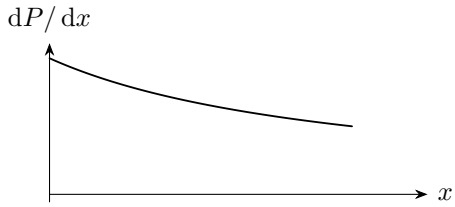


图 1.42: 热功率密度沿轴下降，曲线下的面积为总焦耳热功率。

图 1.42 的纵轴为单位长度热功率，不能与单位体积热功率混淆。薄段发热 $\mathrm{d}P = I\,\mathrm{d}U = I^2\,\mathrm{d}R$，故

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x} = \frac{I^2\rho}{S_0(1+x/l)}}.$$

它从入口的 $I^2\rho/S_0$ 降到出口的一半；体热功率密度则为 $\rho I^2/S(x)^2$，下降到入口的四分之一。沿轴对单位长度功率积分为 I^2R，与端口功率 IU 一致。

面积在分母中，应积分 $1/S(x)$，不能先将面积作算术平均。若截面突然变化，局部电流会弯曲、横截面也不再等势，还需计入扩散区，本题的一维近似不再成立。

习题 1.2 (径向变化的电导率)**.** 同心球电极半径 a, b，$a < b$，其间 $\sigma(r) = \sigma_0 r/a$，介电常数为常量 ϵ。内球电势 U、外球零势。求 I 及介质内的 ρ_f。见图 1.43。

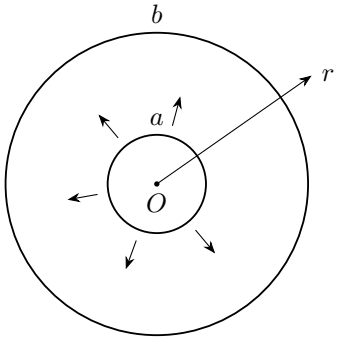


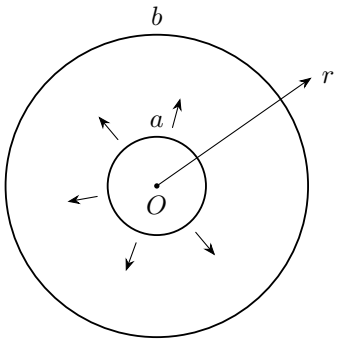
图 1.43: 球对称电流不随材料参数变化而改变通量归一化。

解 由图 1.43 的球对称性及稳恒守恒，任意球面通量 $4\pi r^2 j_r = I$。材料电导率随 r 增加，故

$$j_r = \frac{I}{4\pi r^2}, \qquad E_r = \frac{j_r}{\sigma(r)} = \frac{Ia}{4\pi\sigma_0 r^3}.$$

内球电势比外球高 U，因此沿外向路径积分的是正电压降：

$$U = \int_a^b E_r \,\mathrm{d}r = \frac{Ia}{4\pi\sigma_0}\left[-\frac{1}{2r^2}\right]_a^b = \frac{Ia}{8\pi\sigma_0}(a^{-2} - b^{-2}), \quad \boxed{I = \frac{8\pi\sigma_0 U}{a(a^{-2} - b^{-2})}}.$$



$$j_r \propto r^{-2}, \quad E_r \propto r^{-3}$$

图 1.44: 同一通量与变化电导率共同决定非零体自由电荷。

图 1.44 中 $r^2 j_r$ 为常量，而 $r^2 D_r = Ia\epsilon/(4\pi\sigma_0 r)$ 并非常量。对位移矢量求球

坐标散度：

$$\boxed{\rho_f(r)=\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}(r^2D_r)}{\mathrm{d}r}=-\frac{Ia\epsilon}{4\pi\sigma_0 r^4}},\qquad a<r<b.$$

负号来自 r^2D_r 随半径增大而减小。以任意 $a<r_1<r_2<b$ 作体积分，得到

$$Q_f(r_1,r_2)=4\pi\int_{r_1}^{r_2}\rho_f r^2\,\mathrm{d}r=-\frac{Ia\epsilon}{\sigma_0}[-r^{-1}]_{r_1}^{r_2}=\frac{Ia\epsilon}{\sigma_0}\left(\frac{1}{r_2}-\frac{1}{r_1}\right),$$

恰好等于两个球面的 D 通量之差。这里求的是介质内部自由电荷，未计电极面电荷。稳恒要求 $\partial_t\rho_f=0$ 而非 $\rho_f=0$；这组不均匀电荷正好建立了维持连续电流所需的场。

习题 1.3 (同心电极之间的介质厚度)**.** 内球半径 a 固定、外球半径 $b>a$ 可变，均匀材料电导率为 σ。求 $R(b)$，讨论 $b\to a$ 和 $b\to\infty$ 两种极限。见图 1.45。

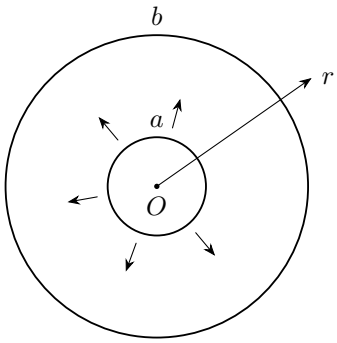


图 1.45: 外球半径改变时，应改变整个径向积分域。

解 图 1.45 中电流沿半径方向，任意球面通过的总电流相同。半径 r、厚 $\mathrm{d}r$ 的球层面积为 $4\pi r^2$，所以

$$\mathrm{d}U=\frac{I}{\sigma\,4\pi r^2}\,\mathrm{d}r,\qquad \boxed{R(b)=\frac{1}{4\pi\sigma}\int_a^b\frac{\mathrm{d}r}{r^2}=\frac{1}{4\pi\sigma}[-r^{-1}]_a^b=\frac{1}{4\pi\sigma}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)}.$$

外电极向外移动会增加正的串联薄层。对上式求导，常数 $1/a$ 的导数为零，$-b^{-1}$ 的导数为 $-(-1)b^{-2}$，故 $R'(b)=1/(4\pi\sigma b^2)>0$，图 1.46 中的曲线单调上升。

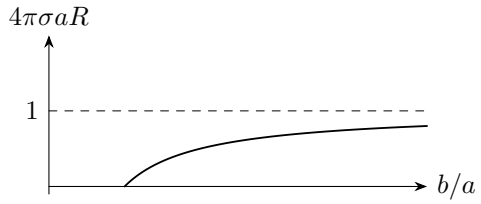


图 1.46: 电阻随外半径单调增加，但有有限的上界。

薄间隙时令 $b = a + \delta$，直接通分而非先作近似：

$$R = \frac{1}{4\pi\sigma}\frac{\delta}{a(a+\delta)} = \frac{\delta}{4\pi\sigma a^2}\left[1 + O\left(\frac{\delta}{a}\right)\right], \qquad \delta \ll a.$$

首项就是长度 δ 除以电导率和近似不变的通流面积 $4\pi a^2$。当 $b \to a$ 时电阻趋零，并不留下额外接触电阻，因为题设未包含接触层。

当 $b \to \infty$ 时，$R \to R_\infty = 1/(4\pi\sigma a)$；图中的水平线是这一渐近值。剩余外部区域的电阻为 $R_\infty - R(b) = 1/(4\pi\sigma b)$，随 b 增大而减小。因此无限延伸的介质可以有有限扩散电阻，原因是通流面积随 r^2 增长。

习题 1.4 (导电界面上的自由面电荷为零的条件)**.** 两种线性介质有有限电导率 σ_i 和介电常数 ϵ_i。稳恒电流法向穿过界面。求自由面电荷消失的材料条件；此时总面电荷是否也必为零？见图 1.47。

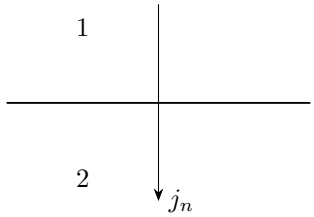


图 1.47: 法向电流非零，电场由各侧电导率分别确定。

解 取图 1.47 的法向由介质 1 指向 2，并记共同法向电流为 $j_n \neq 0$。稳恒守恒只保证 $j_{1n} = j_{2n}$，结合欧姆定律有 $E_{in} = j_n/\sigma_i$。以跨界薄柱应用自由电荷的 Gauss 定律，得到

$$\sigma_f = D_{2n} - D_{1n} = j_n\left(\frac{\epsilon_2}{\sigma_2} - \frac{\epsilon_1}{\sigma_1}\right).$$

由于 j_n 非零，可约去它，故

$$\boxed{\sigma_f = 0 \iff \frac{\epsilon_1}{\sigma_1} = \frac{\epsilon_2}{\sigma_2}}.$$

若 $j_n = 0$，两侧法向场在有限电导率假设下均为零，便不能从零面电荷反推出这项材料条件。

$$\boxed{\tau_1 = \epsilon_1/\sigma_1} \qquad \boxed{\tau_2 = \epsilon_2/\sigma_2}$$

$$\tau_1 = \tau_2 \Rightarrow \sigma_f = 0$$

图 1.48: 材料时间常量相等是自由面电荷消失的条件，不等同于场连续。

图 1.48 表示两种材料的介电弛豫时间相等。总面电荷应改用 $\epsilon_0 \boldsymbol{E}$ 的通量计算:

$$\sigma_{\text{tot}} = \epsilon_0 j_n \left(\frac{1}{\sigma_2} - \frac{1}{\sigma_1} \right).$$

因此在非零法向电流下，总面电荷为零还要求 $\sigma_1 = \sigma_2$；结合自由电荷条件，此时也有 $\epsilon_1 = \epsilon_2$。若仅有 $\epsilon_1/\sigma_1 = \epsilon_2/\sigma_2$ 而电导率不同，总面电荷一般不为零。

由 $\boldsymbol{P} = (\epsilon - \epsilon_0)\boldsymbol{E}$ 可得界面束缚电荷 $\sigma_b = P_{1n} - P_{2n} = \sigma_{\text{tot}} - \sigma_f$。当 $\sigma_f = 0$ 时，电场的跳跃全部由束缚面电荷承担，不能把自由电荷为零误读成电场处处连续。

习题 1.5 (接地电极的远近场电压占比)**.** 半球接地电极半径 a，模型同例 1.9。求半径 a 至 ka 之间的电压占总电压的比例，并求包含总电压 90% 的最小半径。见图 1.49。

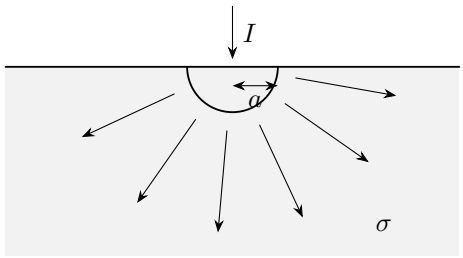


图 1.49: 以同心半球划分电压降，而非按距离线性分配。

解 图 1.49 中的同心半球面分别为等势面，任一半球流过 I。因此 $E_r = I/(2\pi\sigma r^2)$，从 a 到 ka 的电压降为

$$\Delta U = \int_a^{ka} E_r \, \mathrm{d}r = \frac{I}{2\pi\sigma}[-r^{-1}]_a^{ka} = \frac{I}{2\pi\sigma}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{ka}\right).$$

电极对无穷远的总电压为 $U = I/(2\pi\sigma a)$，两者相除得到

$$\boxed{\frac{\Delta U}{U} = 1 - \frac{1}{k}}, \qquad k \geq 1.$$

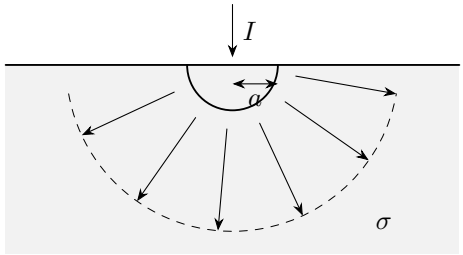


图 1.50: 电压积分的权重为 r^{-2}，近区贡献更大。

图 1.50 中的近区阴影对应上述积分，未画出的远区仍有压降。要求近区包含至少 90%，即

$$1 - \frac{1}{k} \geq \frac{9}{10} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{1}{k} \leq \frac{1}{10} \quad \Longleftrightarrow \quad k \geq 10.$$

故最小半径为 $\boxed{10a}$，其外区域的电压恰占 10%。这不是说 $10a$ 以外场为零，而是从该处到无穷远的场积分为总量的十分之一。

更一般地，包含总压降比例 p 的半径为 $a/(1-p)$，$0 < p < 1$。半径有限时无法包含全部压降。因同一 I 流过各层，分区焦耳热 $\Delta P = I\Delta U$，近区发热占比也为 $1 - 1/k$；电压与发热的分区比例在本题中相同。

习题 1.6 (两个并联电源的环流与发热)**.** 两真实电源电动势分别为 $\varepsilon, 2\varepsilon$，内阻均为 r，同极性并联。求开路环流、开路总内耗，以及接负载 r 后的端口电压。见图 1.51。

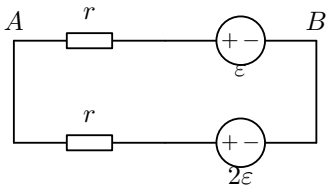


图 1.51: 端口开路时，电源内部仍可形成闭合电流。

解 按图 1.51 记两源向端口供出的电流为 I_1, I_2，端电压为 U。支路方程及开路节点条件为

$$I_1 = \frac{\varepsilon - U}{r}, \qquad I_2 = \frac{2\varepsilon - U}{r}, \qquad I_1 + I_2 = 0.$$

由 $3\varepsilon - 2U_0 = 0$ 得 $U_0 = 3\varepsilon/2$，再回代得到 $I_1 = -\varepsilon/(2r)$、$I_2 = \varepsilon/(2r)$。环流大小为 $\varepsilon/(2r)$，沿高电动势源向端口供流、再流入低电动势源的方向。

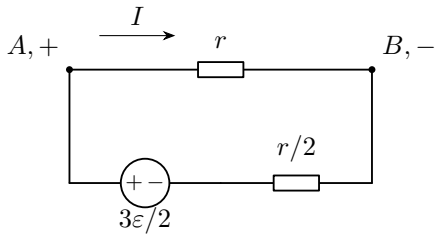


图 1.52: 外部负载可用等效源求解，内部耗散须回到原支路。

图 1.52 所保留的两内阻都流过环流，开路总内耗为

$$\boxed{P_0 = rI_1^2 + rI_2^2 = \frac{\varepsilon^2}{2r}}.$$

接负载 r 后，其电流为 U/r。节点方程改为 $I_1 + I_2 = U/r$，即 $3\varepsilon - 2U = U$，故

$$\boxed{U = \varepsilon}, \qquad I_1 = 0, \qquad I_2 = \frac{\varepsilon}{r}.$$

也可将外部等效为电动势 $3\varepsilon/2$、内阻 $r/2$ 的单源；分压给出相同 U，但内部电流仍须回原支路求解。

加载后源功率为 $2\varepsilon I_2 = 2\varepsilon^2/r$，负载发热 $U^2/r = \varepsilon^2/r$，内耗 $rI_2^2 = \varepsilon^2/r$，两者之和等于源功率。开路与加载的功率分配不同，不能将开路环流直接当成加载后的每支路电流。

习题 1.7 (电源反接后的节点电位)**.** 三个内阻均为 r 的电源并联，按 B 到 A 升势计有向电动势为 $\varepsilon, \varepsilon, -\varepsilon$。求开路电势及各电源供出的电流。见图 1.53。

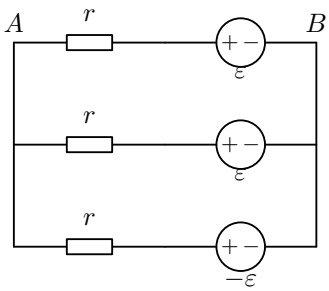


图 1.53: 反接电源的负号进入电动势，不改变其正内阻。

解 图 1.53 中全部支路电流以从 B 经电源流向 A 为正，端口电压 $U=\varphi_A-\varphi_B$。反接只改变有向电动势，所以三条支路方程分别为

$$I_1=\frac{\varepsilon-U}{r},\qquad I_2=\frac{\varepsilon-U}{r},\qquad I_3=\frac{-\varepsilon-U}{r}.$$

开路时节点 A 无电流流向外部，$I_1+I_2+I_3=0$。代入并乘 r，得 $\varepsilon-3U=0$，因此

$$\boxed{U=\frac{\varepsilon}{3}},\qquad \boxed{I_1=I_2=\frac{2\varepsilon}{3r},\quad I_3=-\frac{4\varepsilon}{3r}}.$$

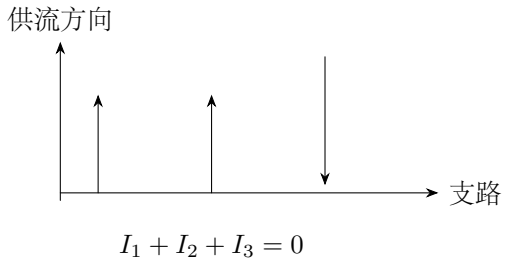


图 1.54: 正、负供流用方向表示，节点守恒可直接核对。

图 1.54 中第三支路实际电流与所选供流方向相反，大小等于前两支路之和。负电流不能理解为负内阻；把源项置零后，三个 r 仍普通并联，故 $r_{\mathrm{eq}}=r/3$。

功率的符号也须采用同一有向约定。三源给出的总功率为

$$\sum_i \varepsilon_i I_i=\varepsilon\frac{2\varepsilon}{3r}+\varepsilon\frac{2\varepsilon}{3r}+(-\varepsilon)\left(-\frac{4\varepsilon}{3r}\right)=\frac{8\varepsilon^2}{3r}.$$

而 $\sum rI_i^2=r(4+4+16)\varepsilon^2/(9r^2)=8\varepsilon^2/(3r)$。端口开路没有输出功率，全部源功率都在内部耗散。第三源的电动势与电流同时为负，其源功率仍为正，不能仅凭 $I_3<0$ 便判定它正在吸收能量。

习题 1.8 (负载功率与效率的不同极值)**.** 电源电动势 ε、内阻 r，外接电阻 $R>0$。求负载功率的最大值及对应效率；若要求效率至少 80%，允许的最大负载功率是多少？见图 1.55。

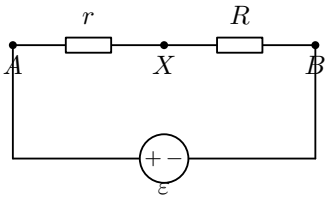


图 1.55: 电源内阻和外部负载串联，效率与负载功率不是同一函数。

解 图 1.55 只有一条回路。由 $\varepsilon = I(r+R)$，负载功率和源给出功率分别为

$$P_L = I^2 R = \frac{\varepsilon^2 R}{(r+R)^2}, \qquad P_{\text{src}} = \varepsilon I = \frac{\varepsilon^2}{r+R}.$$

对 R 求导时电流也随之改变，不能将 I 视作常量：

$$\frac{\mathrm{d}P_L}{\mathrm{d}R} = \varepsilon^2\left[(r+R)^{-2} - 2R(r+R)^{-3}\right] = \frac{\varepsilon^2[(r+R)-2R]}{(r+R)^3} = \frac{\varepsilon^2(r-R)}{(r+R)^3}.$$

导数在 $R<r$ 为正、$R>r$ 为负，且两端极限功率均为零，故全局最大值在 $R=r$：

$$\boxed{P_{\max} = \frac{\varepsilon^2}{4r}}, \qquad \eta = \frac{P_L}{P_{\text{src}}} = \frac{R}{r+R}, \qquad \eta(R=r) = \frac{1}{2}.$$

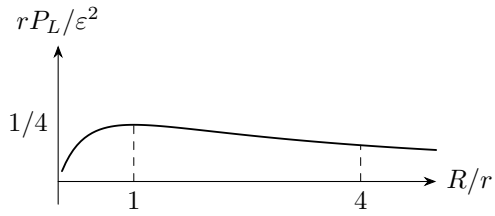


图 1.56: 最大功率点在 $R=r$，效率约束把允许区间推到其右侧。

图 1.56 的效率约束要求 $R/(r+R) \geq 4/5$，移项得 $R \geq 4r$。这个允许区间全部位于最大功率点右侧，功率随 R 增大而减小，所以受约束极值在左端 $R=4r$：

$$\boxed{P_{L,\,\eta\geq 80\%} = \frac{\varepsilon^2(4r)}{(5r)^2} = \frac{4\varepsilon^2}{25r}}.$$

此时 $I = \varepsilon/(5r)$，内耗为 $\varepsilon^2/(25r)$，效率恰为 80%。继续增大 R 会提高效率，却降低电流和有用功率；效率接近一不意味着能向负载送出很大的功率。

第二讲　对称性、互易与网络变换

复杂电阻网络可先按连接关系列出节点方程，再利用对称性归并未知量。可用的对称变换必须同时保持电阻分布与外部注流条件。某一对端口下等势的节点，换一对端口测量时可能具有不同电位。

2.1　唯一性与等势节点的归并

等势归并依据的是电位解的唯一性。一个变换若同时保持连接、电阻和端口注流，变换前后的电位解便相同，被互换的节点因而等势。

对连通的无源电阻网络，指定参考电位与节点注流后，节点解唯一。设有两个解，其差为 w_a，则所有节点差方程为 $\sum_b (w_a - w_b)/r_{ab} = 0$。乘以 w_a 并对节点求和，每条边合成

$$\sum_{(a,b)} \frac{(w_a - w_b)^2}{r_{ab}} = 0.$$

由于 $r_{ab} > 0$，每条边两端的 w 必须相等。网络连通，便有全部 w_a 为同一常数；参考点将此常数定为零。由此可严密使用反射和旋转，而不必依靠视觉猜测。

若网络及源汇在某变换下不变，变换后的解必须等于原解。互换的节点于是等势，可用理想导线连接。若变换同时使全部注流反号，取中性参考电位后，互换点电位互为相反数；不动点为零势。反对称折叠须保留这个负号。

“拆点”也有条件：拆开的各部分在所研究激励下必须自然具有相同电位，否则拆开会改变电流分配。可以先根据对称性证明，再拆分或短接；不能把任意交叉点删去后声称图形仍然对称。

例 2.1 (二阶方格的对角端口)**.** 九个节点组成 2×2 小方格，各相邻节点间电阻 r。电流从一个大正方形顶角 A 注入、从对角 B 流出。求等效电阻，并讨论中心处两条交叉导线若改成互不连接是否改变结果。见图 2.1。

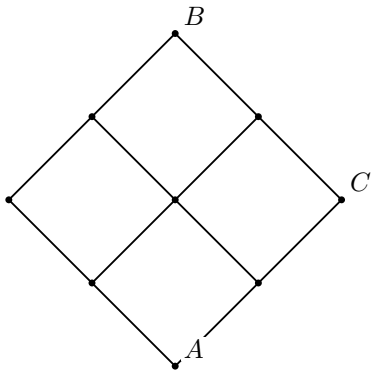


图 2.1: 图中所有实点连接；交叉中心是一个四支路节点。

解 取图 2.1 的格点坐标为 (i,j)，$0\le i,j\le 2$，端口为 $(0,0)$ 与 $(2,2)$，电位分别设为 $V,0$。关于 AB 的反射保持源汇，所以 (i,j) 与 (j,i) 等势。关于另一条对角线的反射互换源汇，故 $i+j=2$ 上的三个不动点均为 $V/2$。

这样五层 $i+j=0,1,2,3,4$ 分别只有一个电位未知量；各层内部没有通流边，相邻层间依次有 $2,4,4,2$ 条 r。注意这里的等势已经由两项对称性证明，并非任意斜截面都可短接。

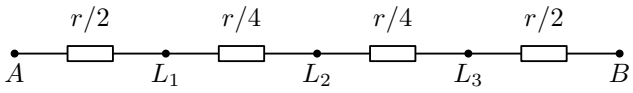


图 2.2: 按等势层计数并联支路，不能把所有画在同一条斜线上的点都任意短接。

图 2.2 归并各层后，总电流 I 通过每一层间截面，相邻层压降依次为 $Ir/2, Ir/4, Ir/4, Ir/2$，因此

$$V = I\left(\frac{r}{2}+\frac{r}{4}+\frac{r}{4}+\frac{r}{2}\right), \qquad \boxed{R_{AB}=\frac{3}{2}r}.$$

中心节点原有的四条边中，上、右邻点处于同一层，下、左邻点处于同一层。若将中心交叉线拆成两个互不相连的两支路节点，每个新节点都夹在一个高势邻点与一个低势邻点之间。两电阻相等，两个中心电位各自仍为 $V/2$，而且分别满足一入一出的守恒。故此次拆点不改变端口电阻。

这个结论依赖当前对角端口激励。改换源汇后，两拆分节点未必自然等势，不能据此认为中心连接在所有测量中都可删去。

例 2.2 (三阶方格的非等势中间层)**.** 十六个节点组成 3×3 小方格，所有小边电阻均为 r。求相对顶角 A, B 间的电阻。见图 2.3。

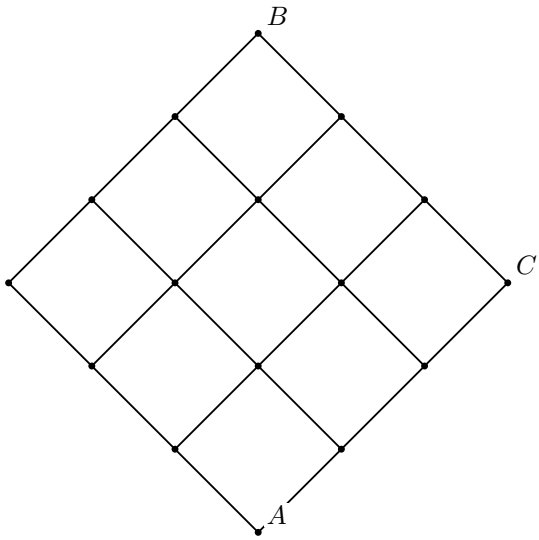


图 2.3: 同一横截层中的外侧点与中心点未必等势。

解 取图 2.3 的 $A=(0,0)$、$B=(3,3)$，端点电位为 $V,-V$。互换端口的反射将 $i+j=3$ 的四个节点定为零势。主对角线反射保持激励，故第一层两点同为 u，第二层两个边界点为 v，内部点为 w。

逐点列流出电流之和为零。第一层节点连向 V, v, w；外侧 v 连向 u 及两个零势点；内部 w 连向两个 u 和两个零势点。乘 r 后为

$$(u-V)+(u-v)+(u-w)=0,\quad (v-u)+v+v=0,\quad 2(w-u)+2w=0.$$

所以 $v=u/3$、$w=u/2$，两者确实不同，同一 $i+j=2$ 层不能整体归并。

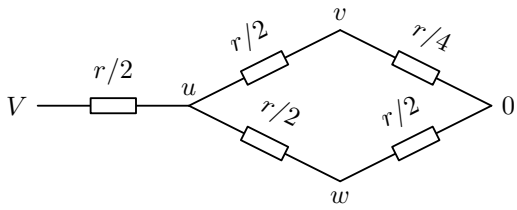


图 2.4: 外侧与内侧节点有不同的并联出路，保留两个未知电位。

将 v, w 代入第一式，图 2.4 中的未知量依次确定：

$$\left(3-\frac{1}{3}-\frac{1}{2}\right)u=V,\qquad u=\frac{6V}{13},\quad v=\frac{2V}{13},\quad w=\frac{3V}{13}.$$

A 只有两条相同出边，各流 $(V-u)/r = 7V/(13r)$。端电压为 $2V$，故

$$I = \frac{14V}{13r}, \qquad \boxed{R_{AB} = \frac{2V}{I} = \frac{13}{7}r}.$$

若用半网表示，A 到第一层的两条 r 并联为 $r/2$；半网总电阻为 $V/I = 13r/14$，余下部分为 $13r/14 - r/2 = 3r/7$。这一数值来自保留 v, w 后的节点解，不能把层间电阻只按总边数计算。

2.2 三端网络的星三角变换

三端等效须保持任意允许注流下的端电压关系。对线性无源三端网络，第三端开路的三组两点测量足以确定这些关系。

等效三端网络须对三端所有允许的注流方式给出相同电位差，而非只匹配某一对端子的电阻。设星形的三臂分别为 x_A, x_B, x_C，三角形三边为 R_{AB}, R_{BC}, R_{CA}。第三端开路时的两端电阻应相同：

$$x_A + x_B = \frac{R_{AB}(R_{BC}+R_{CA})}{S}, \qquad S = R_{AB}+R_{BC}+R_{CA},$$

另两式循环得到。将涉及 x_A 的两式相加，再减去不含 x_A 的一式，得

$$\boxed{x_A = \frac{R_{AB}R_{CA}}{S}}, \quad x_B = \frac{R_{AB}R_{BC}}{S}, \quad x_C = \frac{R_{BC}R_{CA}}{S}.$$

反变换可先由 $x_Ax_B + x_Bx_C + x_Cx_A = R_{AB}R_{BC}R_{CA}/S$，再分别除以星形对臂：

$$\boxed{R_{AB} = x_A + x_B + \frac{x_Ax_B}{x_C} = \frac{x_Ax_B + x_Bx_C + x_Cx_A}{x_C}},$$

其余两边循环排列。分母总是“不接在该三角边端点上的星臂”。若某臂为零，应先取物理短接极限，不能机械除以零。

例 2.3 (不等三角形的三端等效)**.** 三角形电阻 $R_{AB} = r, R_{BC} = 2r, R_{CA} = 3r$。改成星形后，分别求三臂电阻，并计算 A, B 端口在 C 开路时的电阻。见图 2.5。

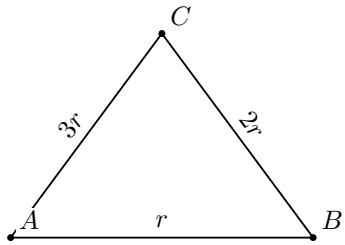


图 2.5: 星形等效保持三个外端，不保留三角形内部的支路电流。

解 图 2.5 三角边的总和 $S = r + 2r + 3r = 6r$。星臂以其所接外端命名，变换中每一星臂的分子为该端相邻两三角边之积，故

$$x_A = \frac{R_{AB}R_{CA}}{S} = \frac{r \cdot 3r}{6r} = \frac{r}{2},$$
$$x_B = \frac{R_{AB}R_{BC}}{S} = \frac{r \cdot 2r}{6r} = \frac{r}{3},$$
$$x_C = \frac{R_{BC}R_{CA}}{S} = \frac{2r \cdot 3r}{6r} = r.$$

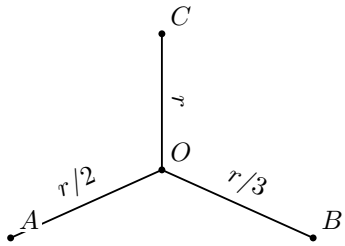


图 2.6: 开路的星臂不参与所求两端电阻，但仍是完整三端等效的一部分。

图 2.6 的 C 端开路，星形 C 臂没有通流出路。由 C 处 KCL，其电流为零，所以星中心与 C 等势，A, B 间电流只经过 x_A, x_B，两臂串联：

$$\boxed{R_{AB}^{\text{port}} = x_A + x_B = \frac{5}{6}r}.$$

在原三角形中，从 A 到 B 有直接的 r 和绕经 C 的 $3r + 2r = 5r$，两条路径并联给出 $r(5r)/(6r) = 5r/6$，端口测量相同。

为区分端口等效与支路等同，若在 A, B 施加电压 U，原图直接边电流为 U/r，经 C 路径电流为 $U/(5r)$；星形两通流臂则都流过总电流 $6U/(5r)$。星形的开路臂无电流，并不意味着原三角形中与 C 相接的两边也无电流。变换保留外端响应，不保留内部各边的电流与发热。

例 2.4 (正四面体棱中点组成的网络)**.** 正四面体四个顶点为 C, C', D, D'，六条棱在中点分为两段，每个小段电阻 r。同一面内的三个棱中点也两两以 r 连接。A, B 分别是相对棱 CC', DD' 的中点，另四个中点为 E, E', F, F'。求 R_{AB}。见图 2.7。

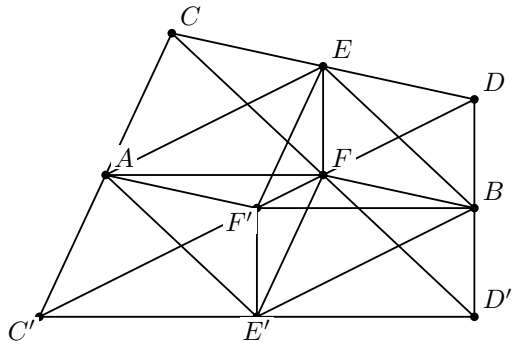
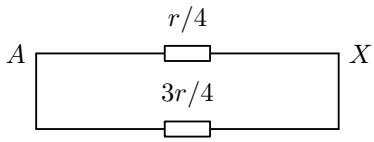


图 2.7: 四个原顶点与六个棱中点是十个不同节点；透视交叉不连接。

解 图 2.7 中，交换 C, C' 或交换 D, D' 均保持 A, B 端口不变，使 E, E', F, F' 互相等价；再交换两对原顶点时源汇反号。因此这四个中点均处于端口中间电位，可归并为 X。同理 C, C' 等势，D, D' 等势。

从 A 到 X 有两类出路。四条直接的中点连线各为 r，并联为 $r/4$。绕经原顶点的出路中，A 到 C, C' 的两只 r 并联为 $r/2$；这两个原顶点各有两条 r 通向 X，共四只并联为 $r/4$。间接出路因此为 $r/2 + r/4 = 3r/4$。



半网 $3r/16$，两半串联

图 2.8: 先将四个中间电位节点归并，再保留直接与间接两条路径。

图 2.8 中的直接与间接出路跨接同一对节点，应并联而非串联。半网电阻为

$$R_{AX} = \frac{(r/4)(3r/4)}{r/4 + 3r/4} = \frac{3r}{16}.$$

B 侧完全相同，端口总电流从 A 经中间等势层流向 B，故

$$\boxed{R_{AB} = R_{AX} + R_{XB} = \frac{3}{8}r}.$$

若总电流为 I，半网压降为 $3Ir/16$，直接路径总流为 $3I/4$，间接路径总流为 $I/4$，两者相加为 I。四个中间节点之间原有的连线两端等势，电流为零，因此归并不损失耗散。A, B 是相对棱的中点，若换成原四面体顶点，节点和出路计数都会改变。

2.2.1 消去内部节点为什么保留所有端口

将节点分为外端 p 与内部节点 i。内部没有外部注流时，节点方程可分块写为

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_p \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{pp} & L_{pi} \\ L_{ip} & L_{ii} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{V}_p \\ \boldsymbol{V}_i \end{pmatrix}.$$

若内部各连通分量都与外端相连，L_{ii} 可逆，由下行得 $\boldsymbol{V}_i = -L_{ii}^{-1} L_{ip} \boldsymbol{V}_p$。代回上行，

$$\boldsymbol{I}_p = (L_{pp} - L_{pi} L_{ii}^{-1} L_{ip}) \boldsymbol{V}_p.$$

星三角变换便是这种消元的三端情形。它对任意允许的端电压都成立，因而比只匹配一次两点测量更强。消元后端口功率保持，但内部支路电流通常改变；要恢复原网络的某条电流，应回到消元前的节点关系。

2.3 对称性之外的桥式网络

桥臂阻值不相等时，两个内部节点一般不等势。桥电流应保留为未知量；只有求出的节点电位相等，才能将桥支路删去。

对称性成立时，等势短接能显著减少未知量；对称性稍有破坏，就应保留原节点方程。仍可利用电路的端口结构组织计算：固定输入电压，只求内部少数节点，再由端口总电流得到电阻。桥支路电流的方向由解决定，画图时的箭头只是参考。

例 2.5 (不平衡桥与桥电流方向)**.** 桥形网络端点为 A, B，内部节点为 X, Y。AX, XB, AY, XY 电阻均为 r，YB 为 $2r$。求输入电阻以及 $I_{X\to Y}$ 与总输入电流之比。见图 2.9。

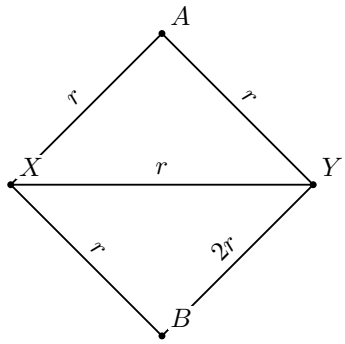


图 2.9: 右下臂与其余桥臂不同，左右节点不能视为等势。

解 图 2.9 中设 $V_A = U$、$V_B = 0$，先保留桥支路。节点 X 连向 A, B, Y，节点 Y 连向 A, B, X，其中 YB 为 $2r$。因此

$$\frac{V_X - U}{r} + \frac{V_X}{r} + \frac{V_X - V_Y}{r} = 0, \quad \frac{V_Y - U}{r} + \frac{V_Y}{2r} + \frac{V_Y - V_X}{r} = 0.$$

乘 r 后整理为 $3V_X - V_Y = U$、$(5/2)V_Y - V_X = U$。由第一式 $V_Y = 3V_X - U$，代入第二式得

$$\frac{5}{2}(3V_X - U) - V_X = U, \quad 13V_X = 7U, \quad V_X = \frac{7U}{13}, \quad V_Y = \frac{8U}{13}.$$

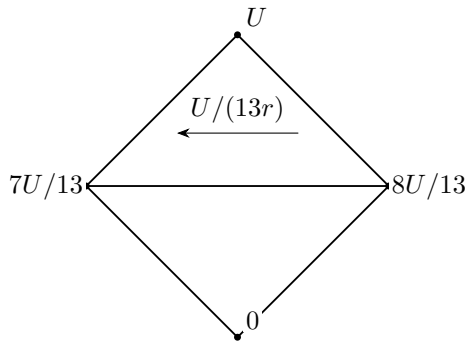


图 2.10: 内部电位先决定桥电流方向，再由输入支路电流求端口电阻。

图 2.10 的桥支路参考方向取 $X \to Y$，故 $I_{X\to Y} = (V_X - V_Y)/r = -U/(13r)$，实际方向为 $Y \to X$。输入电流须计 A 的两条出边：

$$I = \frac{U - V_X}{r} + \frac{U - V_Y}{r} = \frac{6U + 5U}{13r}, \qquad \boxed{R_{AB} = \frac{13}{11}r, \quad \frac{I_{X\to Y}}{I} = -\frac{1}{11}}.$$

B 处收流为 $V_X/r + V_Y/(2r) = (7+4)U/(13r)$，与输入相同。只有把 YB 也改为 r，X, Y 才因对称而等势；此时桥电阻无论取何正值都无电流。当前失衡网络不能先删桥再作普通串并联。

2.3.1 增添一条支路时的精确修正

假设旧网络从 A 向 B 输入电流 I，内部 X, Y 间电压为 V_{XY}。现在在 X, Y 间增添电导 $g > 0$。新边流过电流 J 时，它相当于对旧网施加附加注流：在 X 抽出 J，在 Y 注入 J。因此旧网内的 X, Y 电压被降低 JR_{XY}，新边满足

$$J = g(V_{XY} - JR_{XY}), \qquad J = \frac{gV_{XY}}{1 + gR_{XY}}.$$

由第 2.6 节证明的互易关系，这一附加源汇使 A, B 端压差减少 JV_{XY}/I。于是

$$\boxed{R_{AB}^{\text{new}} = R_{AB}^{\text{old}} - \frac{g(V_{XY}/I)^2}{1 + gR_{XY}}}.$$

这里 R_{XY} 是在旧完整网络中的两点电阻，测量时其他外端不带外部注流。修正总非负；等势节点之间加边，端口电阻不变。该式把电阻单调性量化到具体连接位置。

例 2.6 (从开桥状态预测接桥后的电阻)**.** 先把例 2.5 的 XY 支路去掉，再接回 r。用单边修正式求输入电阻，并确定修正量为何较小。见图 2.11。

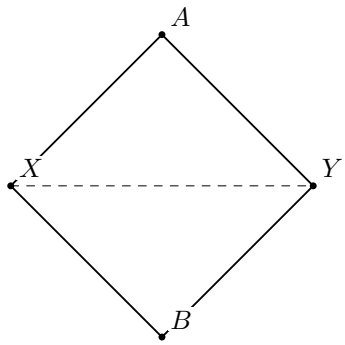


图 2.11: 虚线是待接入支路；先在不含这条边的网络求各响应。

解 图 2.11 开桥后，$A-X-B$ 为 $2r$，$A-Y-B$ 为 $3r$。设端电压 U，由分压及输入电流得

$$R_{AB}^{\text{old}}=\frac{2r\cdot 3r}{5r}=\frac{6}{5}r,\quad V_X=\frac{U}{2},\quad V_Y=\frac{2U}{3},\quad I=\frac{5U}{6r}.$$

因此旧网转移电阻 $t=(V_X-V_Y)/I=(-U/6)/(5U/(6r))=-r/5$。测量旧网 X,Y 两点电阻时，不再维持 A,B 原有电压；它们无外部注流。两条出路 $X-A-Y$ 和 $X-B-Y$ 分别为 $2r,3r$，故 $R_{XY}=6r/5$。

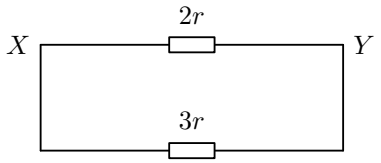


图 2.12: 计算新支路反馈所需的 R_{XY}，仍在未加边的旧网络中测量。

图 2.12 所需的量均在旧网求得。接入 $g=1/r$ 的新边后，其反馈使桥电流 $J=g(It-JR_{XY})$，即

$$\frac{J}{I}=\frac{gt}{1+gR_{XY}}=\frac{-1/5}{1+6/5}=-\frac{1}{11}.$$

电流实际由 Y 到 X。同一反馈使端电阻减少 $gt^2/(1+gR_{XY})$：

$$R_{AB}^{\text{new}}=\frac{6}{5}r-\frac{(1/r)(r/5)^2}{1+6/5}=\frac{6}{5}r-\frac{r}{55}=\boxed{\frac{13}{11}r}.$$

本例开桥转移电阻的大小仅为 $r/5$，修正中还出现平方，故改变量 $r/55$ 较小。分母 $1+gR_{XY}$ 体现原网络对桥电流的反作用，不能只用开桥电压乘新边电导求实际桥电流。

2.4 线性叠加与正多面体

均匀分布的辅助源汇常能保留几何对称性。把两组辅助激励相加，可让非端口节点的源汇抵消，再由剩余的实际注流求端口电阻。

设固定电阻网络有两种节点注流 $\boldsymbol{s},\boldsymbol{t}$，解为 $\boldsymbol{\varphi},\boldsymbol{\psi}$。节点方程 $L\boldsymbol{\varphi}=\boldsymbol{s}$、$L\boldsymbol{\psi}=\boldsymbol{t}$ 相加即得 $L(\boldsymbol{\varphi}+\boldsymbol{\psi})=\boldsymbol{s}+\boldsymbol{t}$。支路电流也线性相加。电阻和拓扑始终保持不变；不能把两次求得的“等效电阻”直接相加，也不能把功率当作线性响应。

对高度对称的有限网络，可先在一个顶点注入 J，从其余 $n-1$ 个顶点各抽出 $J/(n-1)$；再叠加另一个顶点的反向激励。最后只有两个顶点保留净源汇，其真实端口电流为 $nJ/(n-1)$，应在最后除回这个系数。

例 2.7 (正方体相邻顶点的电阻)**.** 正方体十二条棱各接电阻 r，求相邻顶点 A, B 之间的电阻。见图 2.13。

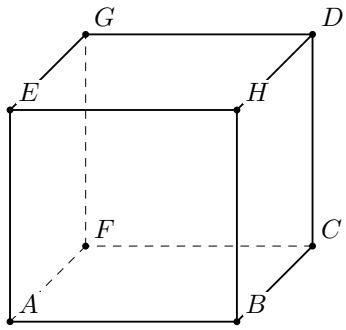


图 2.13: 空间透视图保留八个顶点，虚线也是实际电阻。

解 先构造辅助激励：向图 2.13 的 A 注入 J，其余七点各抽出 $J/7$。注流总和为零，节点问题有解。保持 A 的旋转使三条出棱完全等价，故每条流 $J/3$，A 到邻点 B 的电压降为 $U_{AB}^{(1)} = Jr/3$。

再构造第二次激励：在 B 抽出 J，其余七点各注入 $J/7$。它是以 B 为中心的均匀激励的反向，仍有 $U_{AB}^{(2)} = Jr/3$。这里电压按 A 减 B 定义，两次压差同号。

$$\boxed{\begin{array}{c} A:+J \\ \text{其余各 } -J/7 \end{array}} \quad + \quad \boxed{\begin{array}{c} B:-J \\ \text{其余各 } +J/7 \end{array}}$$

$$A:+8J/7, \quad B:-8J/7$$

图 2.14: 先相加节点注流，再由相加后的端口电流求电阻。

图 2.14 中，叠加后的节点注流必须逐点相加：

$$s_A = J + \frac{J}{7} = \frac{8J}{7}, \qquad s_B = -\frac{J}{7} - J = -\frac{8J}{7}, \qquad s_{\text{other}} = -\frac{J}{7} + \frac{J}{7} = 0.$$

这才是只有 A, B 两个端口的实际测量。电压相加为 $2Jr/3$，于是

$$\boxed{R_{AB} = \frac{U_{AB}^{(1)} + U_{AB}^{(2)}}{s_A} = \frac{2Jr/3}{8J/7} = \frac{7}{12}r.}$$

若把最终端口电流记为 I，则辅助激励应取 $J = 7I/8$。每条棱的实际电流是两次辅助激励的有向电流之和；辅助解中的 $J/3$ 只是其中一项。端口电阻也相应以叠加后的总电流 $8J/7$ 归一化。

例 2.8 (正方体的面对角与体对角端口)**.** 在同一正方体网络中，求面对角端口 A, C 和体对角端口 A, D 的电阻。见图 2.15。

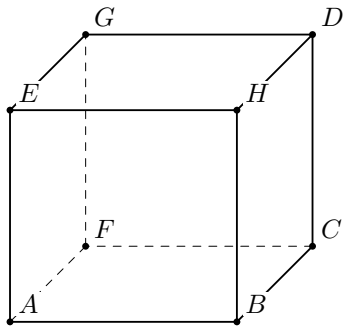


图 2.15: 图中 AC 跨两条棱，AD 跨三条棱。

解 在图 2.15 中先向 A 注入 J，其余七点各抽出 $J/7$。按到 A 的图距分层，节点数为 $1, 3, 3, 1$，跨层棱数为 $3, 6, 3$。每层节点由保留 A 的对称变换互换，故同层等势。

首截面通过 J，每棱流 $J/3$；第一层三个节点共抽走 $3J/7$，第二截面剩 $4J/7$，每棱流 $2J/21$；第二层又抽走 $3J/7$，末截面剩 $J/7$，每棱流 $J/21$。由沿路径的压

降相加，

$$U_2 = Jr\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{21}\right) = \frac{3Jr}{7}, \qquad U_3 = Jr\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{21}+\frac{1}{21}\right) = \frac{10Jr}{21}.$$

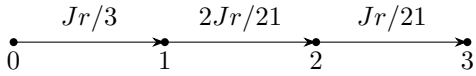


图 2.16: 三条标记是压降而非新增电阻；实际跨层边数依次为 3、6、3。

图 2.16 记录的是辅助激励的层间压降；链上标记不能当作原网络新加的电阻。分别在目标点 C 或 D 叠加反向均匀激励：除两端外所有注流抵消，实际端口电流都是 $8J/7$。

正方体有互换两目标顶点的对称变换，因此反向辅助激励对相应端口贡献同样大小的压差。最终端电压分别为 $2U_2, 2U_3$，故

$$\boxed{R_{AC} = \frac{2(3Jr/7)}{8J/7} = \frac{3}{4}r}, \qquad \boxed{R_{AD} = \frac{2(10Jr/21)}{8J/7} = \frac{5}{6}r}.$$

面对角与体对角的图距分别为二和三，应沿实际棱计数。正方体的对称性保证上述同层节点等势；一般网络中，仅有图距相同还不足以作等势归并。

例 2.9 (正十二面体的相邻端口)**.** 正十二面体二十个顶点、三十条棱组成网络，每棱电阻 r。求相邻顶点间电阻，并用一次注流构造说明其余非相邻端口的求法。见图 2.17。

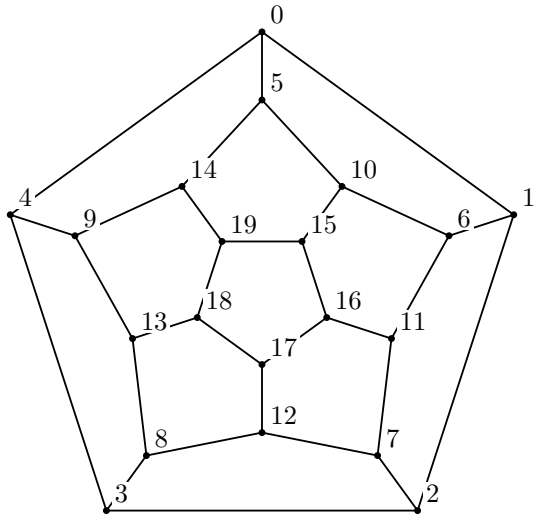


图 2.17: 这是拓扑展开图；所有三十条实际棱的电阻相同，画线长短不表示电阻大小。

解 取图 2.17 的顶点 0 为 A。先向 A 注入 J、从其余十九点各抽出 $J/19$，总注流为零。保持 A 的旋转使其三条出棱等价，各流 $J/3$；所以 A 到任一邻点 B 的压差为 $Jr/3$。

再叠加以 B 为中心的反向激励：B 抽出 J，其余点各注入 $J/19$。利用互换 A, B 的网络对称性，这次 A 减 B 的电压仍为 $Jr/3$。最终 A 的净注流为 $J + J/19 = 20J/19$，B 净抽出同量，其余点抵消。因此

$$\boxed{R_{\text{邻}} = \frac{2Jr/3}{20J/19} = \frac{19}{30}r}.$$

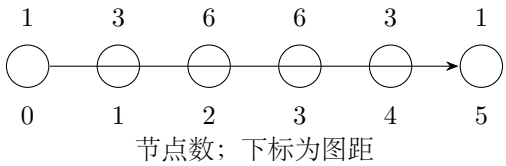


图 2.18: 六个距离层为单点注流提供可计算的分流结构。

非邻端口也可使用图 2.18 的同一辅助解。按到 A 的图距，六层节点数为 $1,3,6,6,3,1$，相邻层间棱数为 $3,6,6,6,3$。该图具有距离层的对称性，同层点等势；层内连线因而不通流。

对第 k 层外侧截面，先减去此前各层已经抽走的电流，再除以跨层棱数。例如第一层外侧剩余 $J-3J/19=16J/19$，分到六棱后，每棱压降为 $8Jr/57$。逐层累加即可求 A 到任一图距层的压差，最后叠加目标点的反向激励，并除以 $20J/19$。不能把层间总电流直接乘 r，因为每个截面通常含多条并联棱。

例 2.10 (正十二面体的全部非邻端口)**.** 在例 2.9 中，E 与 A 的图距为 d。分别求 $d=2,3,4,5$ 时的 R_{AE}，并说明为何端口位置必须按图中连接定义。见图 2.19。

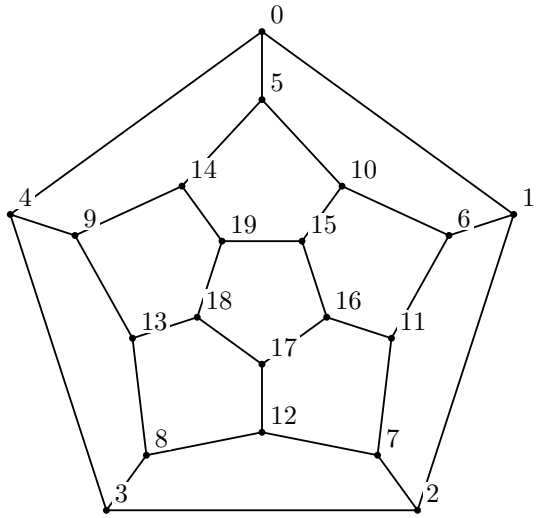


图 2.19: 非邻顶点分属四种图距，不能仅写一个未说明位置的字母端口。

解 沿图 2.19 的距离层，辅助激励仍取 A 注 J、其余十九点各抽 $J/19$。逐个截

面作电流守恒，得

跨越层	$0\to1$	$1\to2$	$2\to3$	$3\to4$	$4\to5$
已抽节点数	0	3	9	15	18
剩余电流/J	1	16/19	10/19	4/19	1/19
跨层棱数	3	6	6	6	3

同一截面各棱等价，每棱电流为该列剩余电流除以棱数，再乘 r 即为层间压降。因此五次压降依次为

$$\Delta U_k = Jr\left(\frac{1}{3},\frac{8}{57},\frac{5}{57},\frac{2}{57},\frac{1}{57}\right).$$

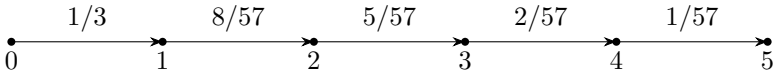


图 2.20: 此链记录辅助问题的电压增量，最后还须乘叠加的归一化系数。

图 2.20 的链记录这些压降。累加前 d 项，得到

$$\frac{U_d}{Jr}=\frac{1}{3},\quad \frac{19+8}{57}=\frac{9}{19},\quad \frac{32}{57},\quad \frac{34}{57},\quad \frac{35}{57}.$$

在 E 叠加反向均匀激励后，端电压加倍、端电流为 $20J/19$，故 $R_{AE}/r = (19/10)U_d/(Jr)$。分别代入，

d	1	2	3	4	5
R_{AE}/r	19/30	9/10	16/15	17/15	7/6

.

图距须沿实际棱的最短路径数出，不能按展开图中两点的平面距离判断。层内边虽然不流过辅助电流，仍属于原网络；当前归并依赖这项激励及其对称性，换端口时应重新确定相应的辅助中心。

2.5 相邻端口电阻之和

同一网络中，各条实际边两端的等效电阻虽然未必相同，它们按边电导加权的总和却只取决于独立节点数。

设连通图有 n 个顶点，各实际边电阻均为 r，以 R_e 表示该边两端在完整网络中的等效电阻。则

$$\boxed{\sum_{\text{实际边}e} R_e = (n-1)r}.$$

这里每条实际边计一次；不包括没有电阻直接相连的顶点对，也不把边本身的 r 误当成 R_e。

可用节点矩阵证明。选一个参考点，令 B 为约化关联矩阵，每列 $\boldsymbol{b}_e$ 在一端取 $+1$、另一端取 -1，约化电导矩阵为 $L = BB^{\mathsf{T}}/r$。向边的两端施加单位源汇，电位解为 $L^{-1}\boldsymbol{b}_e$，故 $R_e = \boldsymbol{b}_e^{\mathsf{T}} L^{-1}\boldsymbol{b}_e$。求和并用迹的循环性：

$$\sum_{e} \frac{R_e}{r} = \operatorname{tr}\left[L^{-1}\frac{BB^{\mathsf{T}}}{r}\right] = \operatorname{tr} I_{n-1} = n-1.$$

不等边电阻时对应的形式是 $\sum_e R_e/r_e = n-1$，仍须连通且只对实际边求和。

例 2.11 (四边形加悬边)**.** 电阻 r 组成四边环 $A-C-D-B-A$，在 D 再接一条电阻 r 到悬空端 E。逐类求实际边端的等效电阻并验证相邻端口和式。见图 2.21。

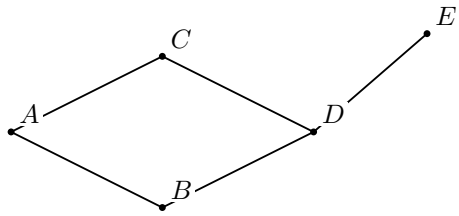
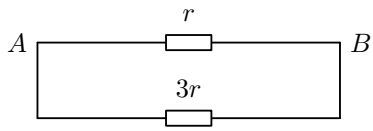


图 2.21: 悬边与四边环连接为五顶点网络。

解 先把电流源接到图 2.21 的任意环边两端。E 没有外部注流，且只连一条 DE，其节点方程为 $(V_E - V_D)/r = 0$，所以 $V_E = V_D$、$i_{DE} = 0$。此时悬边确实不影响端口。

环边自身的 r 与沿环绕行的另三边 $3r$ 构成两条并联路径，四个环边端口因旋转等价，都有

$$R_{\text{ring}} = r \parallel 3r = \frac{r \cdot 3r}{r + 3r} = \frac{3}{4}r.$$



四个环边：$3r/4$；悬边：r

图 2.22: 环边端口测量时，另一条环路径与本边并联。

再测图 2.22 的 D, E 端口。这次电流 I 从 E 注入、从 D 抽出，E 节点唯一出路仍是 DE，所以该边流 I，压差 $V_E - V_D = Ir$。其余四边环只经 D 一个节点接入，没有另一个源汇端；以 V_D 为边界，唯一的无源解是环上各点均为 V_D，因此没有绕环电流，$R_{DE} = r$。

全网络有五点五边，逐实际边端口求和，得到

$$\sum_e R_e = 4 \cdot \frac{3}{4} r + r = 4r = (5-1)r.$$

悬边对环边测量无电流，与悬边自身端口测量流过全部电流，分别对应不同外部激励。判断一条支路是否可删，必须同时说明电源接在哪两个节点。

例 2.12 (用相邻端口和式求正方体邻边)**.** 不重复完整节点计算，利用相邻端口和式求正方体的邻边电阻，并说明为何此法不能独自求面对角电阻。见图 2.23。

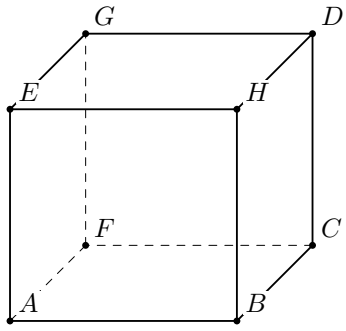


图 2.23: 八顶点、十二条实际棱都属于同一对称类别。

解 图 2.23 中正方体有八个顶点、十二条实际棱。任意棱都能通过保持网络的旋转移到另一棱；同时搬动源汇后，测量电阻不变，故所有棱端口电阻相等，记为 R_*。

相邻端口和式中的每一项，是在完整网络上测得的某棱两端电阻，不是该棱单独的 r。于是

$$\sum_{e=1}^{12}\frac{R_e}{r}=8-1,\qquad 12R_*=7r,\qquad \boxed{R_*=\frac{7}{12}r}.$$

$$\boxed{12R_*=(8-1)r}$$

$$\boxed{30R_{\text{十二面体邻}}=(20-1)r}$$

图 2.24: 旋转对称使所有实际棱端口的电阻相同，求和式因而只含一个未知量。

图 2.24 中的等值关系使一个和式只剩一个未知量。若只有边数、顶点数而没有边的等价性，和式只能给加权总和，不能逐边除以十二；例如边界方格中的辐边与外围边就必须分开。

面对角和体对角没有对应的实际电阻边，因此并不出现在上述十二项中。即使知道所有邻边电阻，也不能从这一个等式推出两个非邻端口的数值，仍须用叠加法或节点方程。

同理，正十二面体二十顶点、三十等价棱给出 $30R_*=(20-1)r$，即 $R_*=19r/30$。这项计算同时说明和式的使用顺序：先明确求和范围，再证明各项相等，最后才用点数与边数求单项。

例 2.13 (二阶方格的两种相邻边)**.** 2×2 方格每边 r。中心到边中点的四个辐边端口电阻记为 R_i，外围八边端口电阻记为 R_o。求二者。见图 2.25。

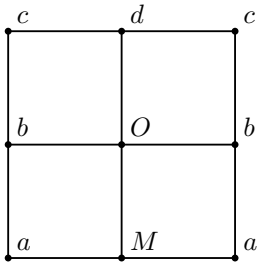


图 2.25: 同一网络中相邻边分成两类，不能都用平均值替代。

解 测图 2.25 的中心 O 至下侧中点 M 端口，设 $V_O=V, V_M=0$。关于竖直中线反射，可把其余节点记为下角 a、左右边中点 b、上角 c、上中点 d。逐点按相邻支路列 KCL 并乘 r，得

$$2a-b=0,\quad 3b-a-c-V=0,\quad 2c-b-d=0,\quad 3d-2c-V=0.$$

第一式给 $a=b/2$。第三式给 $c=(b+d)/2$，代入第四式得 $3d-b-d-V=0$，故 $d=(b+V)/2$、$c=(3b+V)/4$。再代入第二式：

$$3b-\frac{b}{2}-\frac{3b+V}{4}-V=0\quad\Rightarrow\quad 7b=5V.$$

因此 $b=5V/7$，$a=5V/14$，$c=11V/14$，$d=6V/7$。

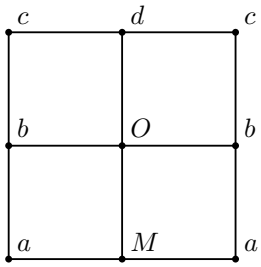


图 2.26: 先单独求一类端口，再用全网和式求另一类。

图 2.26 中，中心的四条出边分别通向 $0,b,b,d$，总电流为

$$I=\frac{V}{r}+2\frac{V-b}{r}+\frac{V-d}{r}=\frac{12V}{7r},\qquad R_i=\frac{V}{I}=\frac{7}{12}r.$$

剩余外围八边彼此等价，中心四辐边彼此等价，九顶点网络的和式只含这两类：

$$8R_o + 4R_i = 8r, \qquad \boxed{R_o = \frac{8r - 4(7r/12)}{8} = \frac{17}{24}r}.$$

两类的加权平均是 $2r/3$，但并非任何一类的实际测量值。中心边得到的结果应保留节点计算，不能把全部十二边仅因电阻相同就视为等价。

2.6 互易定理与多端口

将电流源与理想电压表交换位置，并同时交换端口的参考方向，线性无源电阻网络给出相同的转移电阻。它来自节点电导矩阵的对称性。

将约化电导矩阵记为 L，无源电阻的每一支路对两个节点的耦合相同，所以 $L = L^{\mathsf{T}}$。两种注流 $\boldsymbol{s}, \boldsymbol{t}$ 产生电位 $\boldsymbol{\varphi} = L^{-1}\boldsymbol{s}$、$\boldsymbol{\psi} = L^{-1}\boldsymbol{t}$，于是

$$\boxed{\boldsymbol{t}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\varphi} = \boldsymbol{s}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\psi}}.$$

这就是保持端口方向一致后的互易关系。一般 n 端网络只有 $n-1$ 个独立注流，因为总注流必须为零；选参考端后，$(n-1)\times(n-1)$ 电阻矩阵对称，其非对角项是互阻，可能为负。互阻的符号不是耗散电阻的符号。

三个端点的响应可由三个两点电阻确定，因此连通无源三端网络能用星形或三角形等效表示；选其中一端作公共参考后，它只有两个独立端口。四端时有六个独立的两点电阻；若只量某一对端口，无法确定其余端口的转移响应。

例 2.14 (四端电压与六个两点电阻)**.** 在连通无源电阻网络的 A, B 端注入、抽出电流 I，用无限大内阻表测 C, D 间电压 U_{CD}。证明转移电阻 $R_{AB,CD} = U_{CD}/I = (R_{AD} + R_{BC} - R_{AC} - R_{BD})/2$，并给出互易关系。见图 2.27。



图 2.27: 电流端口与电压端口分开，电压表不改变网络注流。

解　在图 2.27 中任选参考节点，记约化电导矩阵为 L、其逆为 Z。若端点恰为参考点，其对应 Z 行列可补零，以下电位差公式仍成立。向 A 注 I、从 B 抽 I 时，

$$V_C = I(Z_{CA} - Z_{CB}), \quad V_D = I(Z_{DA} - Z_{DB}), \quad \frac{U_{CD}}{I} = Z_{CA} - Z_{CB} - Z_{DA} + Z_{DB}.$$

单独测 X, Y 两点电阻时，同样由单位注流求电位差，有 $R_{XY} = Z_{XX} + Z_{YY} - 2Z_{XY}$，其中用了 Z 的对称性。



图 2.28: 互换激励与测量端口时，参考方向也一起互换。

按图 2.28 所约定的端口方向，把题中四个电阻展开：

$$\begin{aligned} R_{AD} + R_{BC} - R_{AC} - R_{BD} &= -2Z_{AD} - 2Z_{BC} + 2Z_{AC} + 2Z_{BD} \\ &= 2(Z_{CA} - Z_{CB} - Z_{DA} + Z_{DB}). \end{aligned}$$

对角项各出现一正一负，恰好抵消，故

$$\boxed{R_{AB,CD} = \tfrac{1}{2}(R_{AD} + R_{BC} - R_{AC} - R_{BD})}.$$

互换激励与测量，$Z = Z^{\mathsf{T}}$ 给 $R_{AB,CD} = R_{CD,AB}$。反接任一端口会使注流向量或测量差反号，所以互阻变号；两端口同时反接则恢复原值。无限大内阻表保证 C, D 没有额外注流，若电表阻值有限，应把其支路加入网络后重新求解。

2.6.1　端口方向、互阻与功率

电阻矩阵的对角元给单个端口的耗散，非对角元给两个有向激励的耦合。矩阵正定只要求所有实际电流组合的总功率为正，并不要求每个互阻都为正。改变一个端口方向，会同时改变其电流坐标和相关互阻的符号，物理功率不变。

例 2.15 (三角形网络中负的互阻)**.** 三角形 A,B,C 每边 r。激励一为 A 注入 I、B 抽出 I，激励二为 B 注入 I、C 抽出 I。求两激励的互阻，以及叠加后的总耗散。见图 2.29。

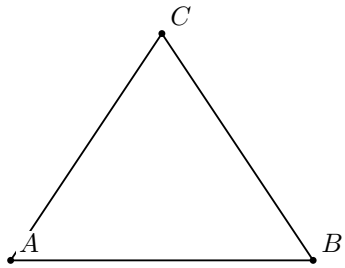


图 2.29: 第二端口方向为 $B\to C$，与第一端口共享节点 B。

解 第一激励在图 2.29 的 A 注 I、B 抽 I，C 无外部注流。取 $V_B=0$，则 C 节点方程为 $2V_C-V_A=0$，A 节点方程为 $2V_A-V_C=Ir$。联立得

$$V_A=\frac{2Ir}{3},\quad V_C=\frac{Ir}{3},\qquad \boxed{R_{AB,BC}=\frac{V_B-V_C}{I}=-\frac{r}{3}}.$$

第二端口按 $B\to C$ 定义，负号来自这个测量次序。每个单独两端激励的自阻均为 $r\parallel 2r=2r/3$。

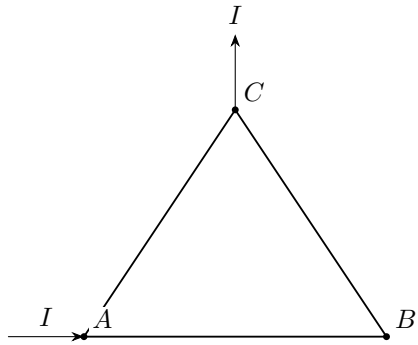


图 2.30: 叠加后中间节点无外注流，端口变为 A,C。

图 2.30 中，叠加后 B 的 $-I$ 与 $+I$ 抵消，只有 A 注 I、C 抽 I。因此 $P=I^2R_{AC}=2rI^2/3$。

用端口功率展开也能看清相消项。若两激励幅度为 I_1,I_2，则

$$P=R_{11}I_1^2+2R_{12}I_1I_2+R_{22}I_2^2,\quad R_{11}=R_{22}=\frac{2r}{3},\quad R_{12}=-\frac{r}{3}.$$

取 $I_1 = I_2 = I$，有 $P = (2/3 - 2/3 + 2/3) r I^2 = 2rI^2/3$。若只把两次发热相加，会得到 $4rI^2/3$，漏掉支路电流平方中的交叉项。

该电阻矩阵的两个特征值为 $r/3, r$，都为正；互阻为负与网络耗散为正完全相容。物理原因是两激励在部分支路方向相反，叠加后局部电流减小，而每一电阻仍按 $r i_e^2 \geq 0$ 发热。

例 2.16 (由三端测量恢复星形参数)**.** 一个无源三端网络量得 $R_{AB} = 3r, R_{BC} = 4r, R_{CA} = 5r$。求等效星臂，以 C 为参考端写二端口电阻矩阵，再求同时向 A, B 各注入 I 时的电位与功率。见图 2.31。

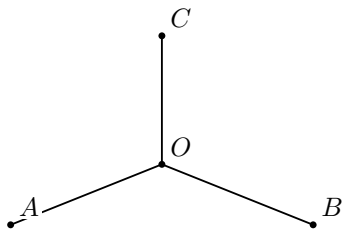


图 2.31: 三端星形保留三个外端，任意注流总和为零。

解 三端星形的任一开路两点测量只流过相应两臂，所以图 2.31 给出 $x_A + x_B = 3r$、$x_B + x_C = 4r$、$x_C + x_A = 5r$。将第一、第三式相加再减第二式，得 $2x_A = 4r$；另两项循环求得

$$x_A = 2r, \qquad x_B = r, \qquad x_C = 3r.$$

三个值均为正，可以用普通无源电阻实现。

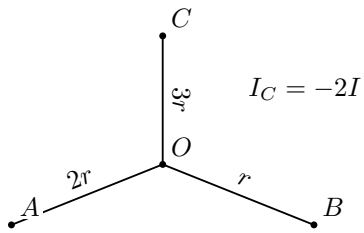


图 2.32: 公共回流臂的电流是两个输入电流之和，产生矩阵中的互阻。

取图 2.32 的 C 为零势，星中心为 O。外部向 A,B 注入 I_A, I_B，从 C 抽出 I_A+I_B，因此 $O\to C$ 臂流 I_A+I_B。逐段相加压降：

$$V_O = 3r(I_A+I_B),\quad V_A = 2rI_A + V_O,\quad V_B = rI_B + V_O.$$

由此而非仅靠填入对角元，得到

$$\begin{pmatrix} V_A \\ V_B \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_A \\ I_B \end{pmatrix}.$$

当 $I_A = I_B = I$，$V_O = 6rI$，所以 $V_A = 8rI$、$V_B = 7rI$，端口输入功率为 $\boxed{P = I_AV_A + I_BV_B = 15rI^2}$。

按三臂计算得 $2rI^2 + rI^2 + 3r(2I)^2 = 15rI^2$，与端口一致。互阻 $3r$ 来自公共回流臂；该臂通过 $2I$，若误按 I 计算，就会漏掉两个端口在公共路径中的耦合发热。

两个有向端口的响应矩阵记为 Z_p，则端口输入功率为

$$P = R_{11}I_1^2 + 2R_{12}I_1I_2 + R_{22}I_2^2.$$

固定 I_1 而改变 I_2，无源性要求此二次式始终非负，故 $R_{12}^2 \le R_{11}R_{22}$。也可把每一激励的边电流分别记为 $i_e^{(1)}, i_e^{(2)}$，由 Cauchy 不等式得到

$$\left|\sum_e r_e i_e^{(1)} i_e^{(2)}\right|^2 \le \left(\sum_e r_e (i_e^{(1)})^2\right)\left(\sum_e r_e (i_e^{(2)})^2\right).$$

交叉项可以为负，但大小受两个自阻约束。若两端口线性独立且网络连通、各电阻有限为正，则功率矩阵正定；当两个端口实际上相同或互为反向时，会出现退化的等号情形。

2.7 电阻变化的灵敏度

一条支路的电阻发生微小变化时，端口电阻的一阶变化可由扰动前的支路电流求出。以下始终固定端口输入电流。

若只改变某条边的电阻 r_e，总输入电流 I 保持固定，耗散极值原理给

$$\boxed{\frac{\partial R_{\mathrm{eff}}}{\partial r_e} = \left(\frac{i_e}{I}\right)^2}.$$

在 I 固定时，对 $P = I^2R_{\mathrm{eff}} = \sum_k r_k i_k^2$ 用乘积与链式法则求导：

$$I^2\frac{\partial R_{\mathrm{eff}}}{\partial r_e} = i_e^2 + 2\sum_k r_k i_k \frac{\partial i_k}{\partial r_e}.$$

令边 k 的正向为 $a \to b$，用 $r_k i_k = V_a - V_b$ 将第二项按节点归组：

$$\sum_k r_k i_k \frac{\partial i_k}{\partial r_e} = \sum_a V_a \frac{\partial}{\partial r_e}\left(\sum_b i_{a\to b}\right) = 0.$$

最后一个等号来自各节点注流固定，包括端口。除以 I^2 即得灵敏度公式；电流分配变化的间接贡献在一阶相消，因此只需扰动前的支路电流。灵敏度非负，等势支路的一阶影响为零。

若所有边电阻同时乘比例 $1+\delta$，端口电阻也乘同比例。逐边微分便得 $\sum_e r_e (i_e/I)^2 = R_{\text{eff}}$，它正是耗散等式。灵敏度公式与能量关系相互对应，但前者还能比较不同位置的元件误差。

例 2.17 (正方体单棱误差的不同影响)**.** 体对角端口 A, D 的正方体网络，每棱 r。将与 A 相接的一条棱改为 $r+\delta r$；另比较把中间两层之间的一条棱改为同样数值。求两种情况的输入电阻一阶变化。见图 2.33。

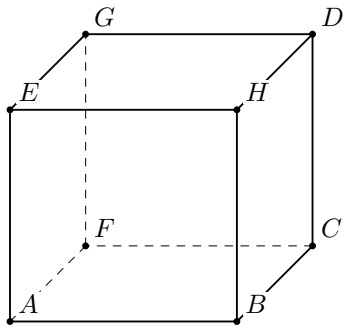


图 2.33: 以体对角端口的实际分流确定灵敏度，不使用相邻端口的辅助均匀抽流。

解 图 2.33 采用实际的体对角端口激励。三条离开 A 的棱由旋转对称性各流 $I/3$；第一中间层与第二中间层之间共有六条等价棱，各流 $I/6$；最后三条汇入 D 的棱各流 $I/3$。同层电位相同，跨层电流和在每个截面都是 I。

固定端口电流时，$P = I^2 R$。单棱电阻变化 δr 的显式发热变化为 $i_e^2 \delta r$，其余电流重新分配的一阶项按节点守恒相消，因而

$$\delta R = \left(\frac{i_e}{I}\right)^2 \delta r + O((\delta r)^2/r).$$

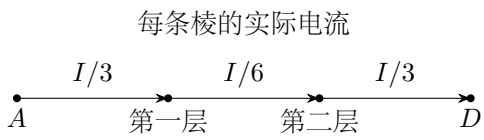


图 2.34: 端层有三条棱，中间有六条棱，灵敏度取单棱电流的平方。

代入图 2.34 中两类单棱电流，得到

$$\boxed{\delta R_{\text{端}} = \frac{\delta r}{9}}, \qquad \boxed{\delta R_{\text{中}} = \frac{\delta r}{36}} \quad \text{（保留一阶）}.$$

同样大小的局部误差，在端层的影响是中层的四倍，因为灵敏度取电流比的平方，而非电流比本身。

若十二棱同时增加 δr，端层共六棱，中层共六棱，总变化为

$$\delta R = 6\frac{\delta r}{9} + 6\frac{\delta r}{36} = \frac{5}{6}\delta r,$$

与 $R_{AD} = 5r/6$ 随全部电阻同比例缩放一致。这里使用的是实际两端注流分布，不能代入“单点注流、其余七点均匀抽流”的辅助问题电流；单棱改变较大时，也不能继续把原电流分布当成精确值。

例 2.18 (完全图中一条边的变化)**.** $n \geq 3$ 个顶点两两相连，除 A, B 之间电阻为 $r_d > 0$ 外，其余边均为 r。求 A, B 端口电阻，讨论 $r_d = r$ 及去掉 AB 边的极限。若仅改变两个非端口顶点之间的一条边，结果是否改变？见图 2.35。

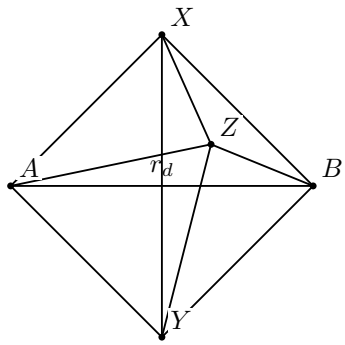


图 2.35: 示意五顶点完全图；只改变直接端口边，其余实际边均为 r。

解　置 $V_A = V, V_B = 0$。其余 $n-2$ 个顶点彼此等价，并由互换端口的反对称性确定电位 $V/2$。这些点之间的支路无电流，源点总流出 $I = V/r_d + (n-2)V/(2r)$。

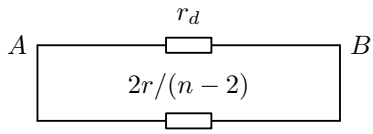


图 2.36: 等势中间节点使所有内部横向边无电流，余下直接与间接两组路径并联。

图 2.36 中，直接支路与经过中间节点的 $n-2$ 条两棱路径并联。于是

$$\boxed{R_{AB} = \left(\frac{1}{r_d} + \frac{n-2}{2r}\right)^{-1}}.$$

取 $r_d = r$，恢复等阻完全图的 $2r/n$；去掉直接边即 $r_d \to \infty$，得到 $2r/(n-2)$。最后一种改动从所有边均为 r 的完全图出发，只改变两个非端口点之间的一条边。原电位解在该边上仍有零压差，节点方程继续满足。由唯一性，端口电阻保持 $2r/n$，即使该内部边最终删除也如此；有两个非端口点要求 $n \geq 4$。端口边和原先等势的内部边具有不同作用，元件数相同不能代替连接位置的判断。

例 2.19 (两组节点之间的完全连接)**.** 节点分为 m 个 A 类和 n 个 B 类，每个 A 与每个 B 以 r 连接，同类间不连。求同类两点电阻及异类两点电阻，$m, n \geq 2$。见图 2.37。

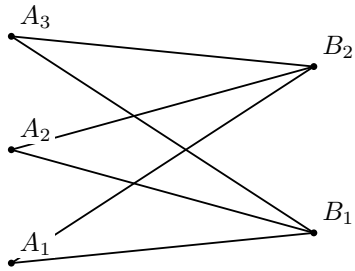
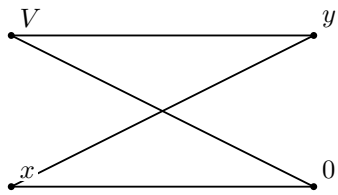


图 2.37: 示意 $m = 3, n = 2$，两组内部没有电阻。

解 同类 A_1, A_2 端口取电位 $V/2, -V/2$。交换这两点会使激励反号，其余所有点保持不动，故全部 B 点及其余 A 点为零势。A_1 有 n 条 r 通向零势点，注流 $I = nV/(2r)$，所以 $R_{AA} = V/I = 2r/n$。交换两组可得 $R_{BB} = 2r/m$。

异类端口取图 2.37 的 $A_1 = V, B_1 = 0$。只允许同类的非端口点相互归并，记其余 A 点电位 x、其余 B 点电位 y。



$$nx = (n-1)y, \quad my = V + (m-1)x$$

图 2.38: 未作端口的同类点归并，支路数保留在节点方程系数中。

图 2.38 中，每个 x 连向一个零势点和 $n-1$ 个 y；每个 y 连向一个 V 和 $m-1$ 个 x。于是

$$nx = (n-1)y, \qquad my = V + (m-1)x.$$

用 $x = (n-1)y/n$ 代入第二式，乘 n 得 $[mn - (m-1)(n-1)]y = nV$。括号等于 $m+n-1$，故

$$y = \frac{nV}{m+n-1}, \qquad x = \frac{(n-1)V}{m+n-1}.$$

A_1 的一条边直通 B_1，其余 $n-1$ 条边通向 y，因此

$$I = \frac{V + (n-1)(V-y)}{r} = \frac{mnV}{r(m+n-1)}, \qquad \boxed{R_{AB} = \frac{m+n-1}{mn} r}.$$

实际边共有 mn 条且彼此等价，$mnR_{AB} = (m+n-1)r$，符合 $m+n$ 顶点的和式；同类端口虽有确定电阻，却没有直接连边，不属于这个求和范围。

2.8 轮形网络与无限递推

轮形网络中，相邻圆周节点与公共中心组成重复单元。有限节点数给出两端边界；节点数趋于无穷时，还须依据无源性选取递推的正根。

圆周导线和直径导线的计数应以题目指定的电阻单位为准。以下圆周相邻两端口之间的每段电阻为 r，每整条直径的总电阻也为 r，且所有直径在中心连接。因此中心到圆周的每根辐条是 $r/2$。如果另规定每根辐条本身为 r，就是另一网络。

例 2.20 (十个圆周节点的轮形网络)**.** 圆周有 $2N = 10$ 个等分节点，每相邻圆弧电阻 r，五条直径总电阻各为 r 且中心连通。求相对圆周点 A, B 间电阻。见图 2.39。

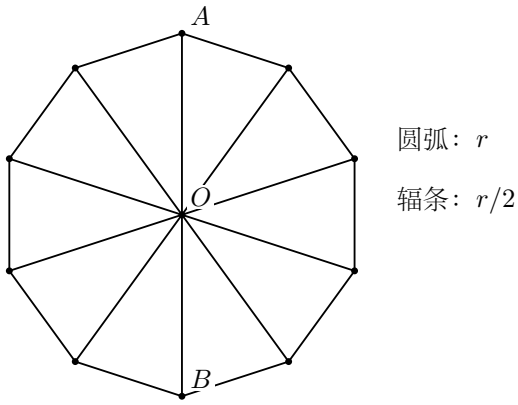


图 2.39: 所有直径在中心 O 相连，不能把交叉中心当作互不连接。

解 取图 2.39 的中心势为零，端口电位为 $\pm V$。过 AB 直径的反射使左右对称节点等势。沿一侧半圆，记 v_j 为第 j 点电位，$v_0 = V, v_5 = -V$。节点方程为

$$\frac{v_j - v_{j-1}}{r} + \frac{v_j - v_{j+1}}{r} + \frac{v_j}{r/2} = 0, \quad \Rightarrow \quad v_{j+1} - 4v_j + v_{j-1} = 0.$$

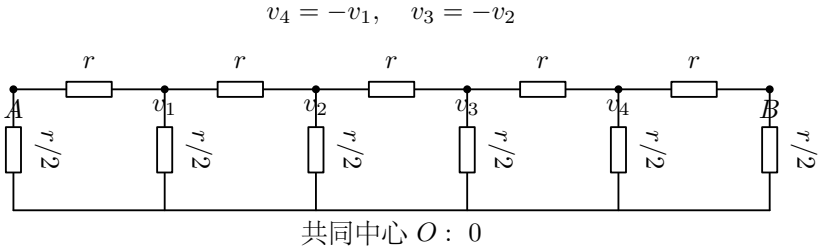


图 2.40: 半圆上的两端边界和内部差分方程共同决定节点电位。

图 2.40 中由反对称 $v_{5-j} = -v_j$，有 $v_3 = -v_2, v_4 = -v_1$。对 $j = 1, 2$ 分别得 $4v_1 - V - v_2 = 0$、$5v_2 - v_1 = 0$。解出 $v_2 = V/19$、$v_1 = 5V/19$。端口 A 流向中心 $2V/r$，向左右相邻点各流 $(V - v_1)/r$，故 $I = [2V + 2(V - 5V/19)]/r = 66V/(19r)$。

$$\boxed{R_{AB} = \frac{2V}{I} = \frac{19}{33}r}.$$

中心各辐条流入的电流总和为零；中心零势由反对称性确定，而非预先接了地线。

例 2.21 (六条直径与无限圆周极限)**.** 将例 2.20 的圆周改为十二等分，即 $N=6$。再求 $N\to\infty$ 时相对圆周点的电阻极限，电阻单位保持不变。见图 2.41。

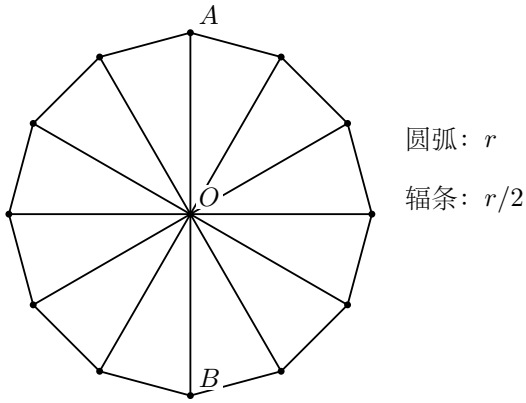
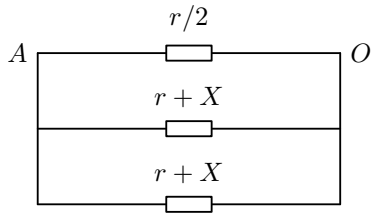


图 2.41: 增加的是电阻元件数量，单段圆弧电阻与整条直径电阻仍为 r。

解 当 $N=6$，反对称给 $v_3=0$、$v_4=-v_2$、$v_5=-v_1$。方程 $4v_1-V-v_2=0$、$4v_2-v_1=0$ 给 $v_1=4V/15$、$v_2=V/15$。A 处总电流为 $I=2V/r+2(V-4V/15)/r=52V/(15r)$，所以 $\boxed{R_{AB}=15r/26}$。



$$R_*=r/(2\sqrt{3})$$

图 2.42: 单端到中心的两条半无限出路与本地辐条并联。

无限极限中，两端附近的扰动相距无限远。设从一个圆周点向一侧延伸的半无限梯形等效电阻为 X；首节点直接经 $r/2$ 接中心，另一条出路为 $r+X$，故

$$X=\frac{(r/2)(r+X)}{3r/2+X},\qquad X^2+rX-\frac{r^2}{2}=0.$$

取正根 $X=(\sqrt{3}-1)r/2$。一个端口到中心有自身 $r/2$ 及左右两条 $r+X$，其电阻

$$R_*=\left[\frac{2}{r}+\frac{2}{r+X}\right]^{-1}=\frac{r}{2\sqrt{3}}.$$

图 2.42 中的两端阻抗相同，故 $\boxed{R_{AB}\to 2R_*=r/\sqrt{3}}$。负根不能作为无源电阻，有限网络的正值序列也不可能收敛到它。

2.8.1 轮形网络的一般参数

轮缘每段电阻 r、每根辐条电阻 s 时，节点方程为 $v_{j+1}-(2+\mu)v_j+v_{j-1}=0$，其中 $\mu=r/s$。记

$$b=\frac{2+\mu-\sqrt{\mu(\mu+4)}}{2},\qquad 0<b<1.$$

这个衰减根随辐条电阻改变；前述整条直径 r 的模型对应 $s=r/2$、$\mu=2$、$b=2-\sqrt{3}$。把电阻单位写清后，有限轮与无限梯形便可用同样的差分工具求解。

例 2.22 (一般辐条的有限轮)**.** 圆周 $2N$ 点、轮缘每段 r、每根辐条 s，中心全部连接。求相对圆周点 A,B 之间的电阻，并恢复十节点及十二节点的结果。见图 2.43。

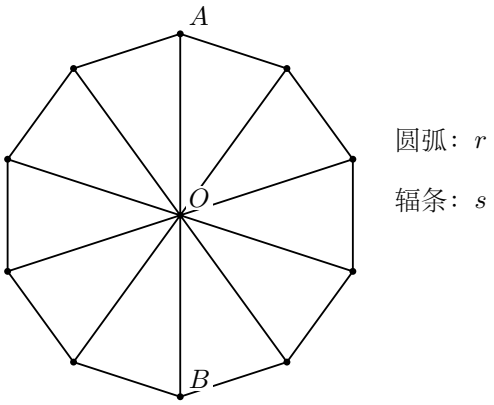


图 2.43: 本题单独指定辐条 s，不再把整条直径固定为 r。

解 图 2.43 取中心零势、端点为 $V,-V$。半圆内部节点满足

$$v_{j+1}-(2+\mu)v_j+v_{j-1}=0,\qquad \mu=r/s.$$

把 $v_j=\lambda^j$ 代入差分方程并约去 λ^{j-1}，得到 $\lambda^2-(2+\mu)\lambda+1=0$。特征根为 b,b^{-1}，其中 $b=(2+\mu-\sqrt{\mu(\mu+4)})/2$ 满足 $0<b<1$。因此 $v_j=Cb^j+Db^{-j}$。两个边界逐一给出

$$C+D=V,\qquad Cb^N+Db^{-N}=-V.$$

以 $D=V-C$ 消元，再乘 b^N，有 $C(b^{2N}-1)=-V(b^N+1)$，所以

$$C=\frac{V}{1-b^N},\qquad D=-\frac{Vb^N}{1-b^N}.$$

代回通解，得到

$$v_j=V\frac{b^j-b^{N-j}}{1-b^N}.$$

它在 $j=0,N$ 分别等于 $V,-V$，同时有 $v_{N-j}=-v_j$。

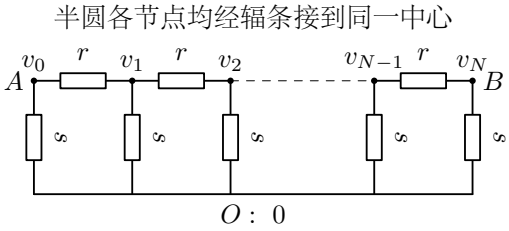


图 2.44: 半圆上的有限差分网络，省略部分仍包含辐条；$v_0=V, v_N=-V$。

图 2.44 中，源点既沿辐条流向中心，也沿两段轮缘流向相邻点，故

$$\frac{I}{V}=\frac{1}{s}+\frac{2}{r}\left(1-\frac{b-b^{N-1}}{1-b^N}\right).$$

乘 r 后用 $\mu+2=b+b^{-1}$，分子逐项合并：

$$\frac{rI}{V}=\frac{(b+b^{-1})(1-b^N)-2b+2b^{N-1}}{1-b^N}=(b^{-1}-b)\frac{1+b^N}{1-b^N}.$$

又 $b^{-1}-b=\sqrt{\mu(\mu+4)}$、端电压为 $2V$，于是

$$\boxed{R_{AB}=\frac{2r}{\sqrt{\mu(\mu+4)}}\,\frac{1-b^N}{1+b^N}}.$$

当 $s=r/2$ 时，$\mu=2, b=a=2-\sqrt{3}$，恢复 $r(1-a^N)/[\sqrt{3}(1+a^N)]$。$N=5,6$ 分别给 $19r/33, 15r/26$；$N\to\infty$ 时 $b^N\to 0$，得到 $r/\sqrt{3}$。有限轮从下方趋近此极限；闭合双轨采用另一种横向结构，不能仅因都含周期边界便混用公式。

2.9 逐层内接三角形的自洽电阻

相似图形的尺寸变化会进入电阻递推。均匀细线的电阻正比于长度，内层越小，电阻也越小；若把各层对应的元件阻值人为保持不变，便得到另一组递推系数。下面分别计算这两种模型。

例 2.23 (三等分内接三角形的无限网络)**.** 等边三角形 ABC 每边长 l，用单位长度电阻 ρ 的细线围成。在 AB, BC, CA 上分别取从前一顶点起 $1/3$ 处的点，连成下一层三角形，按同样规则无限继续，交点均连接。求 A, B 间电阻。再比较“各层电阻不随边长缩小”的理想元件变式。见图 2.45。

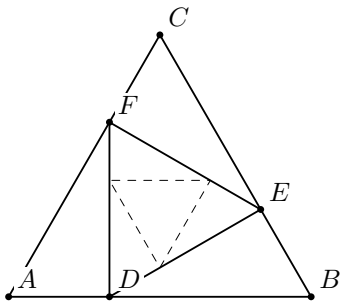


图 2.45: 每层三等分取点的方向一致，下一层边长为上一层的 $1/\sqrt{3}$。

解 记外层整边电阻 $r = \rho l$，所求 $R_{AB} = xr$。图 2.45 的内三角形边长缩为 $1/\sqrt{3}$，因此其全部内部网络在三个端口间的等效电阻为 $xr/\sqrt{3}$。三端循环对称使它可换成三条相等的三角边，每条为 $3xr/(2\sqrt{3}) = \alpha xr$，其中 $\alpha = \sqrt{3}/2$。

对外顶点 A 及两个相邻内端点组成的三角形，其三边为 $r/3, 2r/3, \alpha xr$，总和 $r(1+\alpha x)$。星形变换得到通向 A 的臂 $r_0 = 2r/[9(1+\alpha x)]$，另两臂之和 $r_1 + r_2 = \alpha xr/(1+\alpha x)$。具体地，与 $r/3$ 相邻的内侧星臂为 $r_1 = \alpha xr/[3(1+\alpha x)]$，与 $2r/3$ 相邻的另一臂为 $r_2 = 2\alpha xr/[3(1+\alpha x)]$。相邻两个星中心之间恰好依次经过一条 r_1 和一条 r_2，所以新内三角的三边都为 $r_1 + r_2$，而不是某一只星臂。第三外端 C 开路时，其 r_0 臂无电流；A, B 的两只 r_0 仍各通过完整端口电流。

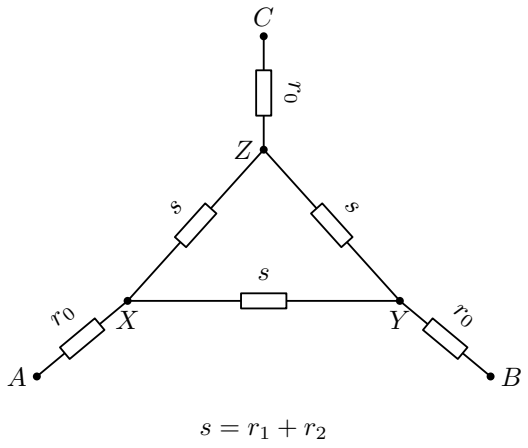


图 2.46: 三次星形变换把递归部分压缩到三个星中心，外端仍为 A, B, C。

图 2.46 中三颗新星的中心构成等边电阻三角；A, B 端之间为两条 r_0 及该三角形端口串联，所以

$$x = \frac{4/9 + (2\alpha/3)x}{1 + \alpha x}, \quad \alpha x^2 + \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) x - \frac{4}{9} = 0.$$

取正根，

$$\boxed{R_{AB} = r\,\frac{-(1 - 1/\sqrt{3}) + \sqrt{(1 - 1/\sqrt{3})^2 + 16\alpha/9}}{2\alpha}}, \qquad \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

若每层对应网络的电阻人为保持不随尺寸变化，则内层端口为 xr，应改取 $\alpha = 3/2$。相同消元给 $\alpha x^2 = 4/9$，即 $x = \sqrt{8/27}$。这两个正根都须由有限截断得到。只保留外三角形时 $x_0 = 2/3$；每添一层，只增加内部通路，端口电阻递减。把除 A 外的节点全部短接，A 的两条出边 $r/3, 2r/3$ 并联为 $2r/9$，所以每次截断都有 $x_n \geq 2/9$，序列存在正极限。图 2.46 的变换给

$$x_{n+1} = \frac{4/9 + (2\alpha/3)x_n}{1 + \alpha x_n}.$$

分母在 $x_n \geq 0$ 时不为零，可以对递推取极限。所得二次方程的常数项为负、二次项系数为正，恰有一个正根，因而有限网络确实选中上面的解。均匀细线模型采用随长度缩放的电阻；固定元件模型采用不变的对应电阻，两种条件分别对应上述两个根。

2.10 有限矩形网络的边界谱与端口电阻

2.10.1 端点节点必须使用较小的度数

有限开边界网络的端点缺少外侧支路，其本征谱与周期网络不同。考虑 N 个节点组成的开链，每条相邻支路电导为 g。节点矩阵的内点行为 $g(2v_j - v_{j-1} - v_{j+1})$，两端分别为 $g(v_0 - v_1)$ 和 $g(v_{N-1} - v_{N-2})$。

为求本征值 λ，内点方程写为

$$v_{j+1} - 2\cos\theta\, v_j + v_{j-1} = 0, \qquad \lambda = 2g(1 - \cos\theta).$$

试解 $v_j = z^j$ 给 $z^2 - 2\cos\theta\, z + 1 = 0$，两根为 $e^{\pm \mathrm{i}\theta}$。实通解为 $A\cos j\theta + B\sin j\theta$。左端方程要求 $v_1 = (2\cos\theta - 1)v_0$；用 $\cos(3\theta/2)/\cos(\theta/2) = 2\cos\theta - 1$，可将满足它的解写为 $v_j = D\cos[(j + 1/2)\theta]$。

右端缺边条件等价于 $v_N = v_{N-1}$，于是

$$\cos[(N + 1/2)\theta] - \cos[(N - 1/2)\theta] = -2\sin N\theta \sin(\theta/2) = 0.$$

在 $0 < \theta < \pi$ 内得到 $\theta_k = \pi k/N$，$k = 1, \ldots, N-1$。加上 $\theta = 0$ 的常数模，共有 N 个独立模态。$\theta = \pi$ 使上述余弦矢量的各分量全为零，应予排除。

归一化使用 $\cos^2 t = (1 + \cos 2t)/2$。对 $k \neq 0$，几何级数给

$$\sum_{j=0}^{N-1} e^{2\mathrm{i}(j+1/2)\theta_k} = e^{\mathrm{i}\theta_k}\frac{1 - e^{2\mathrm{i}N\theta_k}}{1 - e^{2\mathrm{i}\theta_k}} = 0.$$

取实部，得 $\sum_j \cos^2[(j + 1/2)\theta_k] = N/2$；常数模的平方和为 N。所以归一化本征矢为

$$u_0(j) = \frac{1}{\sqrt{N}}, \quad u_k(j) = \sqrt{\frac{2}{N}}\cos\frac{\pi k(j + 1/2)}{N}, \quad k = 1, \ldots, N-1,$$

对应 $\lambda_k = 2g[1 - \cos(\pi k/N)]$。各非零模因实对称节点矩阵的本征值互异而正交。零模只使所有节点电位共同平移，不产生支路电流或耗散。

对于 $N \times M$ 矩形网，横向支路电导 g_x、纵向 g_y，本征矢为两条开链本征矢的乘积 $u_k(j)w_l(i)$，本征值相加：

$$\Lambda_{kl} = 2g_x[1 - \cos(\pi k/N)] + 2g_y[1 - \cos(\pi l/M)].$$

从节点 a 注入 I、节点 b 抽出 I。记节点电位列矢量为 $\boldsymbol{\varphi}$，节点矩阵为 L，$\boldsymbol{e}_a$ 表示只在 a 处取 1 的单位列矢量，则基尔霍夫电流定律写成

$$L\boldsymbol{\varphi} = I(\boldsymbol{e}_a - \boldsymbol{e}_b).$$

将非零模统一记作 $\boldsymbol{u}_s$，取 $\boldsymbol{u}_s^{\mathsf{T}}\boldsymbol{u}_t=\delta_{st}$、$L\boldsymbol{u}_s=\lambda_s\boldsymbol{u}_s$。电位可展开为

$$\boldsymbol{\varphi}=c_0\boldsymbol{u}_0+\sum_{s\neq 0}c_s\boldsymbol{u}_s.$$

左乘 $\boldsymbol{u}_s^{\mathsf{T}}$，利用正交性，逐个得到

$$\lambda_s c_s=I[u_s(a)-u_s(b)],\qquad c_s=\frac{I[u_s(a)-u_s(b)]}{\lambda_s}.$$

常数模在 a,b 两处相等，而注入与抽出的电流相抵，故零模方程为 $0=0$；c_0 只决定电位零点。求端口压差时它也相消：

$$\varphi_a-\varphi_b=\sum_{s\neq 0}c_s[u_s(a)-u_s(b)]=I\sum_{s\neq 0}\frac{[u_s(a)-u_s(b)]^2}{\lambda_s}.$$

除以 I，再把 s 写回矩形网的双指标 (k,l)，得到

$$R_{ab}=\sum_{(k,l)\neq(0,0)}\frac{|u_k(j_a)w_l(i_a)-u_k(j_b)w_l(i_b)|^2}{\Lambda_{kl}}.$$

分子是端口在该模态中的激发强度。即使某模态存在，端口若对它投影为零，它也不贡献两端电阻。每个非零贡献都非负，与被动网络耗散相符。

这里用的是第一编《大学物理中的数学方法》第三讲中实对称矩阵的正交展开。它与第三编《动力学综合》“简正模问题”的计算相通：先求本征矢，再把外加激励投影到各模态上。电阻网络的 L 有一个对应电位平移的零模；小振动方程中则还须保留质量矩阵，不能把两类本征值的量纲混用。

例 2.24 (两行三列矩形网的对角端口)**.** 六个节点排成两行三列，水平及竖直相邻节点之间各接电阻 R，外边界不接其他支路。求左上角 a 到右下角 b 的电阻，并用节点方程核对模态结果。

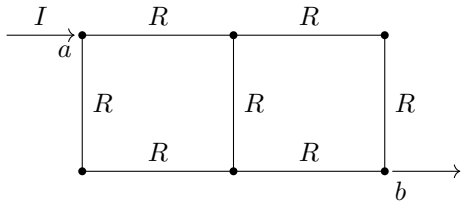


图 2.47: 开边界六节点网，端口位于相对的两个角

解　取图 2.47 列坐标 $j=0,1,2$、行坐标 $i=0,1$，$a=(0,0)$、$b=(2,1)$。三列开链本征值为 $0,g,3g$，两行开链为 $0,2g$，其中 $g=1/R$。

本题用对称节点法只需列两个方程。谱展开的计算稍长，但可推广到任意行列数，下面保留两种解法作比较。按节点坐标排列，归一化本征矢为

$$\boldsymbol{u}_0=\frac{(1,1,1)}{\sqrt{3}},\quad \boldsymbol{u}_1=\frac{(1,0,-1)}{\sqrt{2}},\quad \boldsymbol{u}_2=\frac{(1,-2,1)}{\sqrt{6}}.$$

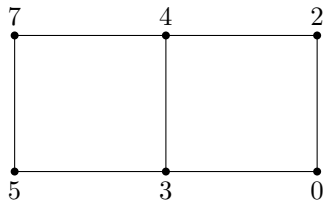
$$\boldsymbol{w}_0=\frac{(1,1)}{\sqrt{2}},\quad \boldsymbol{w}_1=\frac{(1,-1)}{\sqrt{2}}.$$

三个非零端口投影按“a 处的值减 b 处的值”计算：

$$\begin{aligned} d_{01}&=\frac{1}{\sqrt{3}}\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{3}}\frac{-1}{\sqrt{2}}=\sqrt{\frac{2}{3}}, && \Lambda_{01}=2g,\\ d_{10}&=\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{-1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}=1, && \Lambda_{10}=g,\\ d_{21}&=\frac{1}{\sqrt{6}}\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{6}}\frac{-1}{\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{3}}, && \Lambda_{21}=5g. \end{aligned}$$

其余非零模 $(1,1)$、$(2,0)$ 在两个端点取相同值，差为零。因此

$$R_{ab}=\frac{2/3}{2g}+\frac{1}{g}+\frac{1/3}{5g}=\frac{7}{5}R.$$



单位 $V/7$

图 2.48: 令 a 为 V、b 为零，各节点电位按 $V/7$ 标示

再用图 2.48 核对。设上中、上右电位为 u,v。绕中心旋转 180° 并作电位补变换 $\phi\mapsto V-\phi$，边界条件不变，由唯一性得下中、下左分别为 $V-u,V-v$。两个节点方程为

$$3u=V+v+(V-u),\qquad 2v=u,$$

所以 $u=4V/7$、$v=2V/7$。输入电流沿上边和左边分别为 $3V/(7R)$、$2V/(7R)$，故总电流 $5V/(7R)$，再次得到 $7R/5$。

这里的对称变换同时把电位映成 $V-\phi$，同一列的上下节点仍可有电位差。例如中列电位为 $4V/7$ 和 $3V/7$，竖直支路中确有电流。两种解法都须保留开边界端点较小的节点度数。

2.10.2 谱公式的零模、量纲与网络尺度

本征值的量纲是电导，端口投影无量纲，因而每项均为电阻。若全体电阻乘常数，所有本征值按反比缩放，端口电阻同比增长。若某条连接完全断开，网络可能多出零模；此时跨越不同连通分量的两端不再存在有限直流电阻，不能把新增零分母随意略去。

相邻端口主要比较两处本征矢差，对缓慢空间变化的低阶模激发较弱；远距离端口一般更明显地激发长波模。因此“局部连接都一样”并不使所有端口等效。改变外边界、把矩形卷成圆柱、把开链改成周期链，首先改变的是本征矢与低阶谱；应先重新落实边界条件，再讨论无限尺寸极限。

2.11 习题与解答

习题 2.1 (等势线上的附加电阻)**.** 平衡电桥四臂为 R_1, R_2, R_3, R_4，上支路依次 $A-R_1-C-R_2-B$，下支路依次 $A-R_3-D-R_4-B$，在 C, D 间接任意正电阻 R_5。求它不影响端口电阻的条件及此时 R_{AB}。见图 2.49。

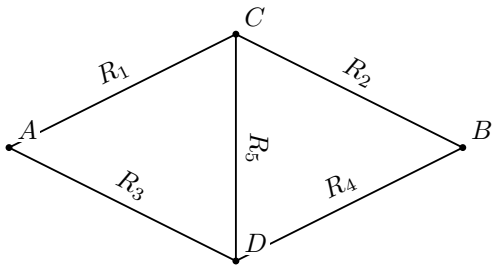


图 2.49: 跨桥支路能否删去，应由两中点电位决定。

解 先断开图 2.49 的桥边，取 $V_A = U, V_B = 0$。两条支路分别串联，因此

$$I_{\text{up}} = \frac{U}{R_1+R_2}, \quad I_{\text{down}} = \frac{U}{R_3+R_4}, \quad V_C = I_{\text{up}}R_2, \quad V_D = I_{\text{down}}R_4.$$

接回任意正 R_5 而不改变原解，必须且只须原先 $V_C = V_D$。两分压相等要求

$$\frac{R_2}{R_1+R_2} = \frac{R_4}{R_3+R_4} \quad \Rightarrow \quad R_2R_3 + R_2R_4 = R_1R_4 + R_2R_4,$$

故平衡条件为 $\boxed{R_1R_4 = R_2R_3}$。

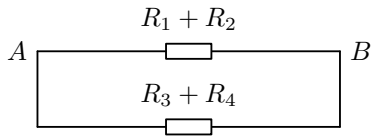


图 2.50: 平衡时桥臂无电流，剩余两条完整支路并联。

满足该条件时，图 2.50 的桥电流 $(V_C-V_D)/R_5=0$，各节点原有守恒仍成立，由唯一性原解就是接桥后的解。输入电导为两完整支路电导之和：

$$\boxed{R_{AB}=\left(\frac{1}{R_1+R_2}+\frac{1}{R_3+R_4}\right)^{-1}}.$$

反之，若开桥压差非零，接入有限正电导 $g=1/R_5$ 会使输入电阻降低 $g(V_{CD}/I)^2/(1+gR_{CD})>0$，因而不可能保持原端口电阻。这也证明条件的必要性。很大的 R_5 只会使影响很小，不能使失衡桥严格等效于断桥。

习题 2.2 (正四面体与正八面体的邻边)**.** 正四面体和正八面体的每条棱都接电阻 r，分别求邻边端口电阻。再求正八面体相对顶点间的电阻。见图 2.51。

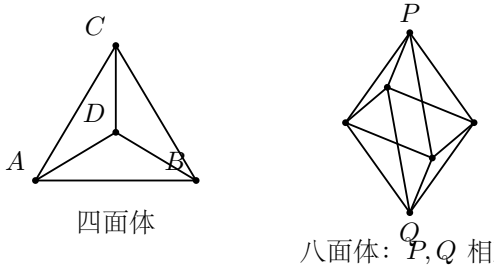


图 2.51: 两种多面体的全部实际棱均为 r；右图的透视交叉不另设连接点。

解 图 2.51 左侧正四面体有四顶点六棱，棱端口在旋转下等价。相邻端口和式只对这六条实际棱求和，故 $6R_{\text{tet}}=(4-1)r$，得到 $R_{\text{tet}}=r/2$。正八面体六顶点十二棱同样棱等价，所以

$$12R_{\text{oct,adj}}=(6-1)r,\qquad \boxed{R_{\text{oct,adj}}=\frac{5}{12}r}.$$

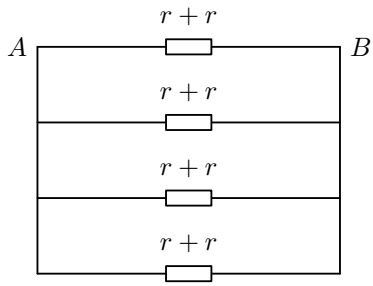


图 2.52: 相对端口的四条两棱路径并联，各中点由对称性保持等势。

正八面体相对顶点 A, B 没有直接棱，不能由上述一个和式求出。图 2.52 中取 $V_A = V, V_B = 0$，保持端口的四重旋转使赤道上四点等势，互换两极的反射又将其电位定为 $V/2$。

四条 A 至中层棱各流 $V/(2r)$，所以输入 $I = 4V/(2r) = 2V/r$，从而

$$\boxed{R_{\text{oct,opp}} = \frac{V}{I} = \frac{r}{2}}.$$

等效图也可看成 A 至中层四只 r 并联为 $r/4$、中层至 B 同样为 $r/4$，两段串联。赤道四条棱两端电位相同，当前激励下不发热；若移走端口或破坏等阻条件，就必须恢复这些连接重新求解。

习题 2.3 (互阻的负号)**.** 四点无支路的电阻链 $A - r - C - r - D - r - B$，在 A, B 间注入、抽出 I。求 $R_{AB,CD}$ 及 $R_{AB,DC}$，并用四个两点电阻复核。见图 2.53。

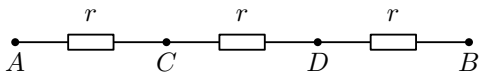


图 2.53: 链中电流从 A 到 B，电压端口反接会改变互阻符号。

解 图 2.53 中没有旁支，各内部节点仅两条边，所以稳恒时三段均流 I，方向为 $A \to C \to D \to B$。以 B 为零势，逐段向上游累加压降，得到

$$V_D = Ir, \quad V_C = 2Ir, \quad V_A = 3Ir.$$

因此按 C 减 D 测量与按 D 减 C 测量分别为

$$\boxed{R_{AB,CD} = \frac{V_C - V_D}{I} = r}, \qquad \boxed{R_{AB,DC} = -r}.$$

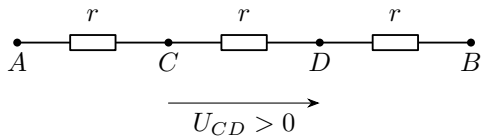


图 2.54: 测量箭头与电流方向一致为正，反向为负。

图 2.54 反接的是电压测量端口，源汇没有交换。为了用两点电阻核对，每一次两点测量都保持其他端点开路；链上悬出的末段无电流，故只计测量点之间的串联段数：

$$R_{AD}=2r,\quad R_{BC}=2r,\quad R_{AC}=r,\quad R_{BD}=r.$$

代入得 $R_{AB,CD}=(2r+2r-r-r)/2=r$。若将 C,D 互换，公式中正负配对也随之交换，结果为 $-r$。

负值说明测量方向与电位下降方向相反，不表示某段电阻产生能量。三段实际耗散之和为 $3I^2r$，恰等于输入功率 $I(V_A-V_B)$；无论电压表如何接线，这项耗散不变。

习题 2.4 (电桥失衡后的电流与灵敏度)**.** 菱形电桥的端点为 A,B，中间节点为 C,D。AC 支路为 $r(1+\varepsilon)$，CB,AD,DB,CD 四条支路均为 r，其中 $r>0$、$\varepsilon>-1$。求 A,B 间输入电阻及 I_{CD}/I_{in}，约定 I_{CD} 正向为 $C\to D$。再对 $|\varepsilon|\ll 1$ 展开至二阶，解释输入电阻的一阶变化。

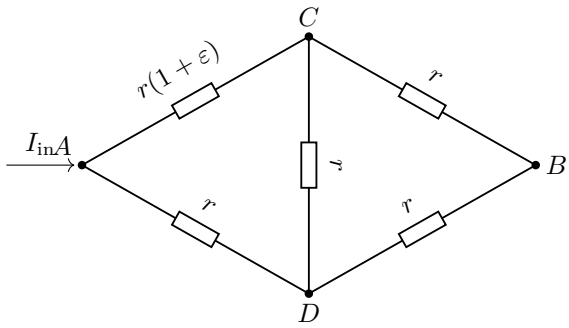


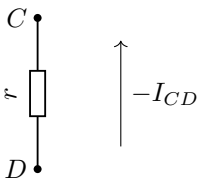
图 2.55: 只改变一条桥臂，原有的中点等势关系随之破坏

解 图 2.55 取 $V_A=V, V_B=0$。节点 C,D 的流出电流之和分别为零：

$$\frac{v_C-V}{r(1+\varepsilon)}+\frac{v_C}{r}+\frac{v_C-v_D}{r}=0,\qquad \frac{v_D-V}{r}+\frac{v_D}{r}+\frac{v_D-v_C}{r}=0.$$

整理为 $(3+2\varepsilon)v_C-(1+\varepsilon)v_D=V$、$3v_D-v_C=V$。用 $v_C=3v_D-V$ 消去 v_C，得到

$$(8+5\varepsilon)v_D=(4+2\varepsilon)V,\quad v_C=\frac{4+\varepsilon}{8+5\varepsilon}V,\quad v_D=\frac{4+2\varepsilon}{8+5\varepsilon}V.$$



$$v_D-v_C=\frac{\varepsilon V}{8+5\varepsilon}$$
$$\varepsilon=0:\quad v_C=v_D=V/2$$

图 2.56: 当 $\varepsilon>0$ 时，D 电位高于 C，桥支路实际电流向上

沿图 2.56 的桥支路，$I_{CD}=(v_C-v_D)/r=-\varepsilon V/[r(8+5\varepsilon)]$。输入端的两路电流为

$$I_{AC}=\frac{V-v_C}{r(1+\varepsilon)}=\frac{4V}{r(8+5\varepsilon)},\qquad I_{AD}=\frac{V-v_D}{r}=\frac{(4+3\varepsilon)V}{r(8+5\varepsilon)}.$$

相加后再取比，得到

$$\boxed{R_{\text{in}}=r\frac{8+5\varepsilon}{8+3\varepsilon},\qquad \frac{I_{CD}}{I_{\text{in}}}=-\frac{\varepsilon}{8+3\varepsilon}}.$$

利用 $(1+3\varepsilon/8)^{-1}=1-3\varepsilon/8+9\varepsilon^2/64+O(\varepsilon^3)$，

$$R_{\text{in}}=r\left(1+\frac{\varepsilon}{4}-\frac{3\varepsilon^2}{32}\right)+O(\varepsilon^3 r),\qquad \frac{I_{CD}}{I_{\text{in}}}=-\frac{\varepsilon}{8}+\frac{3\varepsilon^2}{64}+O(\varepsilon^3).$$

平衡时 $I_{AC}=I_{\text{in}}/2$。固定输入电流的灵敏度公式给 $\partial R_{\text{in}}/\partial R_{AC}=(I_{AC}/I_{\text{in}})^2=1/4$，与线性项一致。桥电流虽为一阶小量，桥支路焦耳功率 rI_{CD}^2 却从二阶开始；不能把“原来无电流”理解成“失衡后仍可删去”。

习题 2.5 (互易网络接入有限负载)**.** 只含正电阻的连通网络有两个端口，端口电压、电流满足 $U_1=R_{11}I_1+R_{12}I_2$、$U_2=R_{21}I_1+R_{22}I_2$，其中电流均以流入端口正端为正。已知 $R_{12}=R_{21}$、$R_{22}>0$。端口 2 接电阻 $R_L>0$，求端口 1 的输入电阻及负载电压，并证明输入电阻非负。



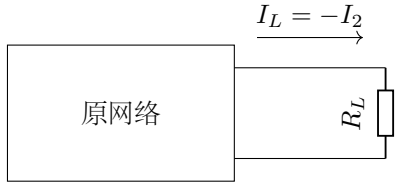
图 2.57: 端口电流的参考方向均指向网络内部

解 图 2.57 中负载电流由上端流向下端，因此流入网络端口 2 的电流为 $I_2 = -U_2/R_L$。代入第二个端口方程，

$$U_2 = R_{21}I_1 - \frac{R_{22}}{R_L}U_2, \qquad U_2 = \frac{R_{21}R_L}{R_L + R_{22}}I_1, \qquad I_2 = -\frac{R_{21}}{R_L + R_{22}}I_1.$$

再代入第一式，

$$\boxed{R_{\text{in}} = \frac{U_1}{I_1} = R_{11} - \frac{R_{12}^2}{R_L + R_{22}}}.$$



$$U_1 I_1 = P_{\text{网络}} + U_2^2/R_L$$

图 2.58: 负载吸收的功率由输入端提供，$I_L = -I_2$

原网络的耗散功率对任意端口电流都非负：

$$P_{\text{网络}} = R_{11}I_1^2 + 2R_{12}I_1I_2 + R_{22}I_2^2 = R_{22}\left(I_2 + \frac{R_{12}}{R_{22}}I_1\right)^2 + \left(R_{11} - \frac{R_{12}^2}{R_{22}}\right)I_1^2.$$

取 $I_2 = -R_{12}I_1/R_{22}$，即得 $R_{11}R_{22} - R_{12}^2 \geq 0$。由于 $R_L + R_{22} > R_{22}$，

$$R_{\text{in}} \geq R_{11} - \frac{R_{12}^2}{R_{22}} \geq 0.$$

按图 2.58 的功率关系，输入功率等于网络内耗散与负载吸收功率之和，也应非负。互阻的符号随端口极性而变，输入电阻则由 R_{12}^2 决定。$R_L \to \infty$ 时恢复开路值 R_{11}；$R_L \to 0$ 时趋于 $R_{11} - R_{12}^2/R_{22}$。有限负载使 $I_2 \neq 0$，须保留第二个端口方程中的 $R_{22}I_2$ 项。

习题 2.6 (横纵电阻不同的六节点网)**.** 两行三列的开边界矩形网络，水平相邻节点间电阻为 R，竖直相邻节点间电阻为 λR，$\lambda > 0$。求相对两角 a, b 间的电阻，并解释 $\lambda \to 0$ 和 $\lambda \to \infty$ 的极限。

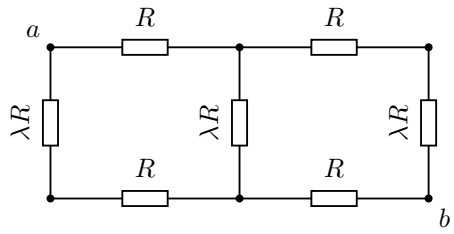


图 2.59: 改变纵向电阻，矩形网的本征矢不变，本征值改变

解 图 2.59 仍是两条开链的直积，横、纵电导分别为 $g_x = 1/R$、$g_y = 1/(\lambda R)$。均匀六节点例题中的归一化本征矢仍可使用。两个端点的三个非零投影及其本征值为

(k,l)	$(0,1)$	$(1,0)$	$(2,1)$
d_{kl}^2	$2/3$	1	$1/3$
Λ_{kl}	$2/(\lambda R)$	$1/R$	$3/R + 2/(\lambda R)$

端口位置和本征矢均未改变，故投影不随 λ 变。将各投影平方除以相应本征值，

$$\boxed{\frac{R_{ab}}{R} = \frac{\lambda}{3} + 1 + \frac{\lambda}{3(3\lambda+2)}}.$$

取 $\lambda = 1$ 得 $1/3 + 1 + 1/15 = 7/5$，恢复均匀网的结果。

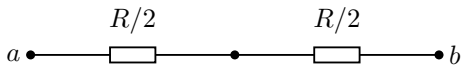


图 2.60: 纵向短接极限：每列合成一个节点，两段各为 $R/2$

$\lambda \to 0$ 时，图 2.60 的竖直连接短路，每对水平电阻并联，故 $R_{ab} \to R$。这一等势归并只在该极限成立。

对 $\lambda \gg 1$，将最后一项写成

$$\frac{\lambda}{3(3\lambda+2)} = \frac{1}{9}\left(1 + \frac{2}{3\lambda}\right)^{-1} = \frac{1}{9} - \frac{2}{27\lambda} + O(\lambda^{-2}),$$

所以 $R_{ab}/R = \lambda/3 + 10/9 - 2/(27\lambda) + O(\lambda^{-2})$。主项对应三条很大的竖直电阻分流，水平电阻产生有限修正；当竖直支路完全断开时，两行分属不同连通分量，端口电阻发散。把新增的零本征值项删去会误得有限值。

习题 2.7 (各支路有效电阻的加权和（选做）)**.** 连通网络有 N 个节点，每条支路 e 的电阻为 $r_e > 0$。保持整张网络不变，测量该支路两端的等效电阻，记为 $\mathcal{R}_e$。证明 $\sum_e \mathcal{R}_e/r_e = N - 1$，并说明 $0 < \mathcal{R}_e/r_e \le 1$ 及等号成立的条件。

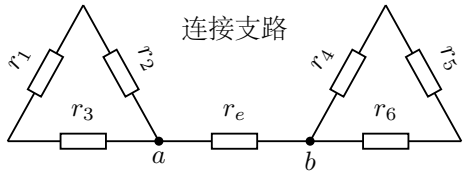


图 2.61: 两组回路由一条支路相连；每次测量均保留整个网络

解 先固定一个参考节点，删去它的电位未知量。对支路 e 选任意方向，以 $\boldsymbol{b}_e$ 记其两端关联列矢量：流入端取 $+1$、流出端取 -1；若一端为参考节点，则只保留另一项。令 $g_e = 1/r_e$，约化节点矩阵为

$$L = \sum_e g_e \boldsymbol{b}_e \boldsymbol{b}_e^{\mathsf{T}}.$$

网络连通且电阻为正，任意非零约化电位产生正耗散，故 L 正定可逆。图 2.61 在支路两端注入、抽出电流 I，有 $L\boldsymbol{v} = I\boldsymbol{b}_e$；两端压差为 $\boldsymbol{b}_e^{\mathsf{T}}\boldsymbol{v}$，于是

$$\mathcal{R}_e = \boldsymbol{b}_e^{\mathsf{T}} L^{-1} \boldsymbol{b}_e.$$

把标量写成矩阵的迹，利用迹的线性性，逐项求和：

$$\begin{aligned}\sum_e \frac{\mathcal{R}_e}{r_e} &= \sum_e g_e \operatorname{tr}(L^{-1}\boldsymbol{b}_e\boldsymbol{b}_e^{\mathsf{T}}) \\ &= \operatorname{tr}\left(L^{-1}\sum_e g_e \boldsymbol{b}_e\boldsymbol{b}_e^{\mathsf{T}}\right) = \operatorname{tr}(I_{N-1}) = N-1.\end{aligned}$$

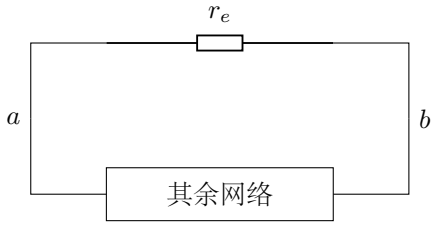


图 2.62: 存在替代路径时，原支路与其余网络并联

图 2.62 中，若删去 e 后两端仍连通，其余网络有有限正电阻 R_{rest}，从而

$$\mathcal{R}_e = \frac{r_e R_{\text{rest}}}{r_e + R_{\text{rest}}} < r_e.$$

若删去 e 后网络断开，注入电流必须全部经过 e，两侧其余部分无稳态净电流，故 $\mathcal{R}_e = r_e$。这正是图 2.61 中连接支路的情形。因此等号当且仅当该支路为桥边。比值衡量支路两端是否还存在有效分流路径，各支路比值之和只由节点数决定。

第三讲　差分方程、无限网络与分形电路

梯形网络的每个节点只与附近几个节点相连，因而节点方程可以沿一个方向逐格排列。局部方程在有限、半无限、双无限和环形网络中往往相同，差别集中在边界。先确定边界，再求差分方程的常数，才能把形式解变成端口电阻。

3.1　有限梯形与端部条件

有限梯形内部满足同一差分方程，端口和封口决定它的两个常数。增长根在有限区间内同样可以出现，不能提前按无穷远条件删去。

上下两条轨道在编号 $j = 0, 1, \ldots, N$ 的节点处用横档连接。轨道相邻节点之间、每根横档的电阻都为 r。这样共有 N 个方格、$N+1$ 根横档。端部节点只有两条邻边；内部节点有三条邻边，列式时不能给端部补上一条不存在的电阻。

选取沿方格排列的回路电流，相邻回路共享的横档电流为两个回路电流之差。每个方格的两条轨道边贡献 $2rJ_j$，两根横档再贡献 $r(J_j - J_{j-1}) + r(J_j - J_{j+1})$，从而得到

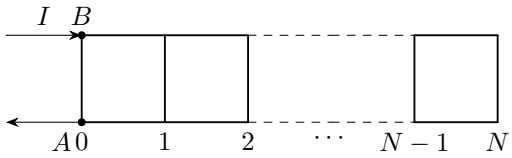
$$J_{j-1} - 4J_j + J_{j+1} = 0.$$

令 $J_j = \lambda^j$，特征方程为 $\lambda^2 - 4\lambda + 1 = 0$。以下记

$$\lambda_\pm = 2 \pm \sqrt{3}, \qquad a = \lambda_- = 2 - \sqrt{3}, \qquad \lambda_+ \lambda_- = 1.$$

一个根大于一，一个根小于一。有限网络通常需要两个根；只有无穷远条件才允许剔除增长项。

例 3.1 (有限梯形同端输入)**.** 在 N 格梯形网络左端的上、下两个节点之间接入电源，右端保留最后一根横档，求输入电阻 R_N。电源向上轨注入电流 I，从下轨抽出。见图 3.1。



虚线省略中间格，末端编号为 N。

图 3.1: 中间格用虚线省略，右端编号为 N；最后一根横档保留。

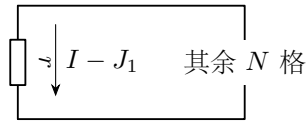
解 从图 3.1 左侧起，把第 j 格顺时针回路电流记为 J_j。输入横档实际向下电流为 $I-J_1$，末横档向下电流为 J_N。引入虚拟量 $J_0=I, J_{N+1}=0$，只是将两端方程统一成 $J_{j-1}-4J_j+J_{j+1}=0$，并未添加真实支路。

令 $L=N+1$，通解为 $J_j=A\lambda_+^j+B\lambda_-^j$。由两端条件，

$$A+B=I,\quad A\lambda_+^L+B\lambda_-^L=0.$$

记 $D=\lambda_+^L-\lambda_-^L$，消去 $B=I-A$ 后有 $AD=-I\lambda_-^L$，从而

$$A=-\frac{I\lambda_-^L}{D},\qquad B=\frac{I\lambda_+^L}{D},\qquad J_j=I\frac{\lambda_+^L\lambda_-^j-\lambda_-^L\lambda_+^j}{D}.$$



$$U=r(I-J_1)$$

图 3.2: 输入横档与其余网络并联，输入电压直接等于该横档压降。

图 3.2 中端口与第一根横档跨接同一对节点，故 $U=r(I-J_1)$，不必把所有回路压降再相加。于是

$$R_N=r\frac{\lambda_+^L(1-\lambda_-)-\lambda_-^L(1-\lambda_+)}{D}.$$

为避免大指数相减，利用 $\lambda_+=a^{-1}$，在 J_j 的分子分母同乘 a^L，得到

$$\frac{J_j}{I}=\frac{a^j-a^{2L-j}}{1-a^{2L}},\quad 1-\frac{J_1}{I}=\frac{1-a^{2L}-a+a^{2L-1}}{1-a^{2L}}=\frac{(1-a)(1+a^{2L-1})}{1-a^{2L}}.$$

因 $1-a=\sqrt{3}-1$，最终

$$\boxed{R_N=r(\sqrt{3}-1)\frac{1+a^{2N+1}}{1-a^{2N+2}}}.$$

$N=0$ 时只有横档 r；$N=1$ 时 r 与三边串成的 $3r$ 并联，给 $3r/4$。两项均与公式一致，说明 N 是格数而非横档数。随 N 增大，端部修正消失，得到半无限值。

例 3.2 (半无限梯形的递推与收敛)**.** 把例 3.1 的右端推至无穷远。用自相似递推求 R_∞，并说明为何另一个代数根不能采用。见图 3.3。

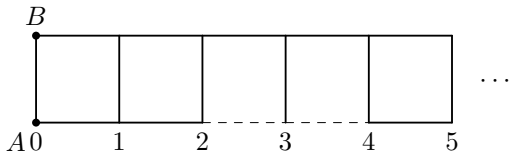


图 3.3: 无限延伸发生在同一方向，左端仍是一个边界。

解 图 3.3 输入端有直接横档 r；另一条路径依次经过上轨 r、余下同型网络 R_∞、下轨 r。两轨电阻都必须保留，故自洽关系为

$$R_\infty = r \parallel (2r + R_\infty) = \frac{r(2r+R_\infty)}{3r+R_\infty}.$$

两边乘正分母并移项，得 $R_\infty^2 + 2rR_\infty - 2r^2 = 0$，两根为 $(-1\pm\sqrt{3})r$。

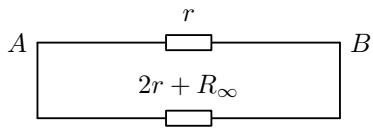


图 3.4: 递推时必须把两条轨道上的串联电阻都保留。

图 3.4 只含无源正电阻，输入电压与电流同向，故只保留

$$\boxed{R_\infty = p = (\sqrt{3}-1)r}.$$

另一个根 $q=-(\sqrt{3}+1)r$ 是代数递推的固定点，不能表示真实端口。

还须说明有限网络确实趋于此值。记 $f(x)=r(2r+x)/(3r+x)$，商的求导法则给

$$f'(x)=r\frac{(3r+x)-(2r+x)}{(3r+x)^2}=\frac{r^2}{(3r+x)^2}>0.$$

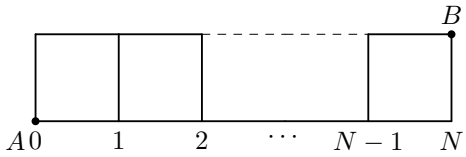
并且

$$f(x)-x=-\frac{(x-p)(x-q)}{3r+x}.$$

从 $R_0=r>p$ 出发，若 $R_{n-1}>p$，单调性给 $f(R_{n-1})>f(p)=p$，上式又给 $f(R_{n-1})<R_{n-1}$。因此序列递减且以下界 p 有界，其极限只能是正固定点 p。

在固定点附近 $f'(p)=1/(2+\sqrt{3})^2=a^2$，故每增加一格，充分小的边界误差约缩小为 a^2 倍。有限解中的 a^{2N+1} 项给出了同样的收敛尺度，而非另一个独立假设。

例 3.3 (有限梯形的异端、异轨端口)**.** 电流从下轨左端 $A=(0,\text{下})$ 注入，从上轨右端 $B=(N,\text{上})$ 流出，网络仍有 N 格和 $N+1$ 根横档。求 R_{AB}。见图 3.5。



虚线省略中间格，末端编号为 N。

图 3.5: 与同端输入相比，电流必须沿轨道跨过整个网络。

解 图 3.5 中，第 j 段上、下轨向右电流分别记为 J_j,H_j。任意纵截面都须输运总电流 I，故 $J_j+H_j=I$。上轨左端无外部注流，右端输出 I，可用虚拟边界 $J_0=0,J_{N+1}=I$，即 $H_0=I,H_{N+1}=0$。

对第 j 格，把两侧横档电流由 KCL 换成相邻水平电流之差，再列 KVL，得 $H_{j-1}-4H_j+H_{j+1}=-I$。取常数特解 $H_j=c$，便有 $-2c=-I$，所以 $c=I/2$。记 $L=N+1$、$D=\lambda_+^L-\lambda_-^L$，通解及两边界为

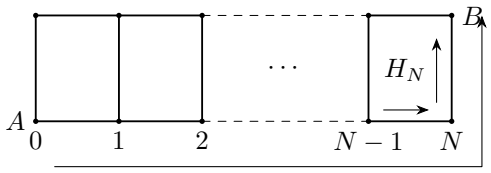
$$H_j=\frac{I}{2}+A\lambda_+^j+B\lambda_-^j,\qquad A+B=\frac{I}{2},\quad A\lambda_+^L+B\lambda_-^L=-\frac{I}{2}.$$

把 $B = I/2 - A$ 代入末式，得到 $AD = -I(1+\lambda_-^L)/2$。回代即可确定两常数：

$$A = -\frac{I(1+\lambda_-^L)}{2D}, \quad B = \frac{I(1+\lambda_+^L)}{2D}.$$

用 $\lambda_+ = a^{-1}$ 改写，约去 $1+a^L$ 后得到更便于求和的形式

$$\boxed{H_j = \frac{I}{2}\left(1 + \frac{a^j - a^{L-j}}{1-a^L}\right)}.$$



电压路径：下轨与末横档

图 3.6: 一般 N 格网络的端口路径；末横档的向上电流与末段下轨电流相等。

图 3.6 的电压路径先沿下轨从 A 走到最右端，再沿末横档向上到 B。最右下节点只有两条边，故末横档向上电流恰为 H_N，有

$$U_{AB} = r\sum_{j=1}^{N} H_j + rH_N.$$

上式中的指数项在 j 与 $L-j$ 之间成对抵消，因此 $\sum_{j=1}^{N} H_j = NI/2$。末项则为

$$\frac{H_N}{I} = \frac{1}{2}\frac{1 - a^{N+1} + a^N - a}{1-a^{N+1}} = \frac{(1-a)(1+a^N)}{2(1-a^{N+1})}.$$

利用 $(1-a)/2 = 1/(1+\sqrt{3})$，最终

$$\boxed{R_{AB} = r\left[\frac{N}{2} + \frac{1+a^N}{(1+\sqrt{3})(1-a^{N+1})}\right]}.$$

长度项来自两轨共同输运，端部项来自横向转移。$N=1$ 时是单个方格对角端口，结果为 r；$N=0$ 退化为一根横档，也给 r。省略末横档压降会漏掉端部贡献。

3.2 双无限网络的共模与差模

两轨电位的平均值与差值可以分开求解。平均值控制沿轴输运，差值控制横向分流；它们在无穷远处应满足不同的条件。

设双无限两轨节点电位分别为 u_j、v_j，编号 $j\in\mathbb{Z}$。节点外部注入电流为 $s_j^{(u)}$、$s_j^{(v)}$，流出取负。内部节点方程为

$$3u_j-u_{j-1}-u_{j+1}-v_j=rs_j^{(u)},\qquad 3v_j-v_{j-1}-v_{j+1}-u_j=rs_j^{(v)}.$$

在无源区，消去 $v_j=3u_j-u_{j-1}-u_{j+1}$，得到

$$u_{j-2}-6u_{j-1}+10u_j-6u_{j+1}+u_{j+2}=0.$$

其特征多项式为

$$(\lambda-1)^2(\lambda^2-4\lambda+1)=0.$$

重根 1 对应常数与一次项，另一对根对应轨道间的电位差。直接求四个常数容易混淆，改用 $m_j=(u_j+v_j)/2$ 与 $w_j=u_j-v_j$，两组方程立即分离：

$$2m_j-m_{j-1}-m_{j+1}=\frac{r}{2}(s_j^{(u)}+s_j^{(v)}),\tag{3.1}$$

$$4w_j-w_{j-1}-w_{j+1}=r(s_j^{(u)}-s_j^{(v)}).\tag{3.2}$$

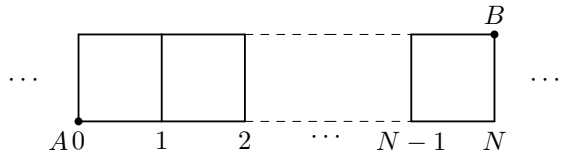
共模 m 承担沿轨道的长距离电流，差模 w 描述两轨之间的重新分配。无源区的共模为仿射函数，差模为两指数的组合；不能因为差模衰减，就把共模的一次项也一并删去。

取

$$G_j=\frac{a^{|j|}}{2\sqrt{3}},\qquad H_j=-\frac{|j|}{2}.$$

当 $j\neq 0$，它们分别满足对应齐次方程；在 $j=0$，$4G_0-2G_1=(4-2a)/(2\sqrt{3})=1$，$2H_0-H_{-1}-H_1=1$。因此 G,H 是差模与共模的离散点源解。两端源汇总量为零时，可以叠加 H；绝对电位仍有一个任意常数。

例 3.4 (双无限异轨电阻)**.** 两轨向左右无穷延伸。电流 I 从下轨 $j=0$ 注入，从上轨 $j=N$ 抽出，$N\ge 0$。求两端电阻及所有节点电位差。见图 3.7。



虚线省略中间格，末端编号为 N。

图 3.7: 端口是内部节点，左右两侧网络均须保留。

解 按图 3.7 记上、下轨电位为 u_j, v_j。下轨零处注入 I、上轨 N 处抽出 I，所以共模源为 $(rI/2)(\delta_{j0}-\delta_{jN})$，差模源为 $-rI(\delta_{j0}+\delta_{jN})$。用已定标的 $H_j=-|j|/2$ 和 $G_j=a^{|j|}/(2\sqrt{3})$ 叠加，得到

$$m_j=-\frac{rI}{4}(|j|-|j-N|)+m_*,\qquad w_j=-\frac{rI}{2\sqrt{3}}(a^{|j|}+a^{|j-N|}).$$

这里 m_* 只是参考电位，$u_j=m_j+w_j/2$、$v_j=m_j-w_j/2$ 给出全部节点。相邻电位差除以 r 便得到水平边电流，$-w_j/r$ 为横档向上电流。

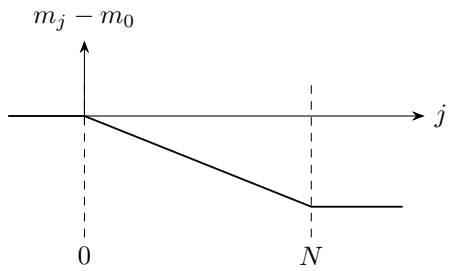


图 3.8: 共模在两个端口之间线性下降，区间外保持常数；差模在端口附近衰减。

图 3.8 的共模在 $j\le 0$ 为 $m_*+rIN/4$，在 $0\le j\le N$ 为 $m_*+rI(N-2j)/4$，在 $j\ge N$ 为 $m_*-rIN/4$。因此区间内每轨的共模电流为 $I/2$，区间外为零；差模电流则向两端外侧指数衰减。

在两个端点直接求值，

$$m_0-m_N=\frac{rIN}{2},\qquad w_0=w_N=-\frac{rI}{2\sqrt{3}}(1+a^N).$$

端口电压按输入下轨减输出上轨，有

$$v_0-u_N=(m_0-m_N)-\frac{w_0+w_N}{2},\qquad \boxed{R_\times(N)=\frac{r}{2}\left[N+\frac{1+a^N}{\sqrt{3}}\right]}.$$

$N=0$ 时两个差模源合并，得 $r/\sqrt{3}$，小于只有一侧延伸的 $(\sqrt{3}-1)r$。无穷远的电流为零，但两侧共模常量可以不同，不应额外要求左右无穷远电位相等。

3.2.1 源点处的接续条件

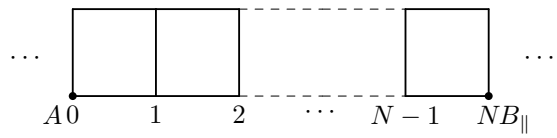
分段指数解的常数须由源点方程决定。沿用例 3.4 的方向：电流 I 从下轨 $j=0$ 注入、从上轨 $j=N$ 抽出。对 $N>0$，四个接续式为

$$2m_0-m_{-1}-m_1=rI/2,\qquad 2m_N-m_{N-1}-m_{N+1}=-rI/2,$$
$$4w_0-w_{-1}-w_1=-rI,\qquad 4w_N-w_{N-1}-w_{N+1}=-rI.$$

当 $N=0$，两端位于同一截面，源项应在同一节点方程内合并：共模源为零，差模源为 $-2rI$。

从节点电位改回支路电流也没有额外假设：上轨向右电流为 $(u_j-u_{j+1})/r$，下轨为 $(v_j-v_{j+1})/r$，横档向上电流为 $-w_j/r$。把这三式代入节点电流守恒，就得到原先分段的二阶电流差分式。这些转换式将电位解与回路电流解逐项对应，两组常数描述同一个物理解。

例 3.5 (双无限同轨电阻)**.** 源、汇都在下轨，分别为 $j=0,N$。其余条件与例 3.4 相同。求 $R_{\parallel}(N)$ 并比较两种端口。见图 3.9。



虚线省略中间格，末端编号为 N。

图 3.9: 本题的汇在下轨，原图上方端点不作为外部端口。

解 图 3.9 的源汇都在下轨，共模源仍为 $(rI/2)(\delta_{j0}-\delta_{jN})$，故 $m_0-m_N=rIN/2$。差模中下轨注入取负、下轨抽出取正，所以

$$w_j=-rIG_j+rIG_{j-N}=-\frac{rI}{2\sqrt{3}}(a^{|j|}-a^{|j-N|}).$$

在两端有 $w_0=-rI(1-a^N)/(2\sqrt{3})$、$w_N=-w_0$。这项符号变化是同轨与异轨端口的区别，不能只在最后结果里凭直觉改号。

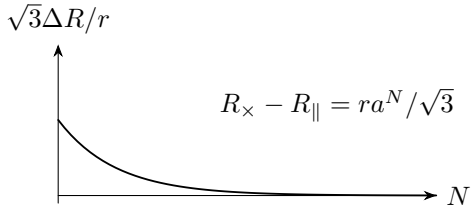


图 3.10: 横向端口差别随间距指数衰减，两种电阻共同含有线性长度项。

图 3.10 中，下轨电位为 $v=m-w/2$，因此

$$\begin{aligned} v_0 - v_N &= (m_0-m_N) - \frac{w_0-w_N}{2} \\ &= \frac{rIN}{2} + \frac{rI}{2\sqrt{3}}(1-a^N). \end{aligned}$$

除以 I 得到

$$\boxed{R_\parallel(N)=\frac{r}{2}\left[N+\frac{1-a^N}{\sqrt{3}}\right]}, \qquad R_\times(N)-R_\parallel(N)=\frac{r}{\sqrt{3}}a^N.$$

$N=0$ 时源汇重合、两项均为零；$N=1$ 时利用 $a=2-\sqrt{3}$，得 $R_\parallel(1)=r(1-1/\sqrt{3})$。大间距时两种端口的长度项相同，横向位置只留下指数小的差值。

在源汇之间，轨道电流趋于各分 $I/2$；靠近源汇的差模补偿了实际只在下轨接入电流的边界。不能把共模平均分流直接延伸到源点，忽略其附近的横向转移。

3.3 横档与轨道不等阻时的衰减尺度

横档越难通流，电流在两轨间完成转移通常需要越长的轴向距离。这个长度可由保留 r,s 参数的差模特征根求出。

把轨道每小段电阻记为 r，横档改为 s。上下轨相加、相减，仍能分离共模和差模；差模方程变为

$$(2+\mu)w_j - w_{j-1} - w_{j+1} = r(s_j^{(u)} - s_j^{(v)}), \qquad \mu = 2r/s.$$

这里右侧 $s_j^{(u,v)}$ 是节点注流，不是横档电阻 s。为避免混淆，也可把注流写为 $\mathcal{J}_j^{(u,v)}$。记衰减根 b 和根间距 D 为

$$b=\frac{2+\mu-\sqrt{\mu(\mu+4)}}{2}, \qquad D=b^{-1}-b=\sqrt{\mu(\mu+4)}.$$

点源解 $G_j = b^{|j|}/D$ 由源点条件 $(2+\mu)G_0 - 2G_1 = 1$ 定标。电位衰减长度以格数计为 $\xi = 1/|\ln b|$，实长度还须乘节点间距。这个空间尺度与暂态电路的时间常量不是同一种量。

例 3.6 (不同横档电阻的双无限梯形)**.** 双无限梯形轨道小段 r、横档 s。求同轨、异轨相隔 N 格的电阻；再求同一横档两端的电阻。见图 3.11。

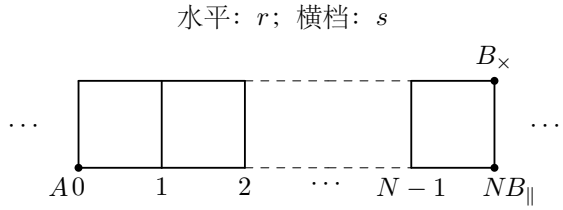


图 3.11: 从下轨 A 输入，取 $B_\parallel$ 为同轨端口、$B_\times$ 为异轨端口；轨道小段为 r，横档为 s。

解 沿用上、下轨电位 u_j, v_j，令 $m_j = (u_j + v_j)/2$、$w_j = u_j - v_j$。在端口之间，共模仍给出 $m_0 - m_N = rIN/2$。差模的单位点源为 $G_j = b^{|j|}/D$。

先取图 3.11 中的同轨端口 $A, B_\parallel$。源、汇都在下轨，在差模方程中的符号相反，故

$$w_j = -\frac{rI}{D}\big(b^{|j|} - b^{|j-N|}\big), \qquad w_0 - w_N = -\frac{2rI}{D}(1 - b^N).$$

下轨电位为 $v_j = m_j - w_j/2$，端口电压因而是

$$v_0 - v_N = \frac{rIN}{2} + \frac{rI}{D}(1 - b^N).$$

改取异轨端口 $A, B_\times$，即从下轨 $j = 0$ 注入、从上轨 $j = N$ 抽出，两个差模源同号：

$$w_j = -\frac{rI}{D}\big(b^{|j|} + b^{|j-N|}\big), \qquad v_0 - u_N = \frac{rIN}{2} + \frac{rI}{D}(1 + b^N).$$

两种端口电压分别除以 I，得到

同轨差模：$-rI\delta_0 + rI\delta_N$

异轨差模：$-rI\delta_0 - rI\delta_N$

共同长度项：$rN/2$

图 3.12: 同轨与异轨只改变差模源的相对符号，点源幅值由 D 决定。

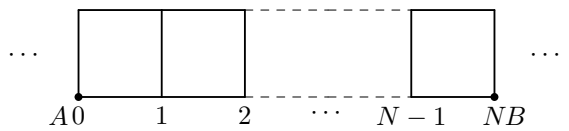
图 3.12 分别标出两种源号，端口结果为

$$\boxed{R_{\parallel}(N) = \frac{rN}{2} + \frac{r}{D}(1 - b^N)}, \qquad \boxed{R_{\times}(N) = \frac{rN}{2} + \frac{r}{D}(1 + b^N)}.$$

同一横档取 $N = 0$，$R_{\times}(0) = 2r/D = s\sqrt{r/(r+2s)}$。当 $r = s$ 时 $D = 2\sqrt{3}$，恢复本讲前面的公式；同轨 $N = 0$ 始终为零，不受横档参数影响。

例 3.7 (横档很大时的极限次序)**.** 在例 3.6 中令 $s \gg r$。求衰减长度近似，并讨论固定 N 而 $s \to \infty$ 时的同轨电阻，为何不等于 $rN/2$。见图 3.13。

$s/r \gg 1$



虚线省略中间格，末端编号为 N。

图 3.13: 同轨端口 A, B 均在下轨。横向转移很弱，达到两轨均分需要更长的轴向距离。

解 令 $\theta = -\ln b > 0$。由特征根关系 $b + b^{-1} = 2 + \mu$ 可得

$$2\cosh\theta = 2 + \mu, \qquad \theta^2 + \frac{\theta^4}{12} + O(\theta^6) = \mu.$$

取 $\theta=\sqrt{\mu}(1+c\mu+O(\mu^2))$ 代入，比较 μ^2 项得 $2c+1/12=0$，所以

$$-\ln b=\sqrt{\mu}\left(1-\frac{\mu}{24}+O(\mu^2)\right),\qquad \xi=\frac{1}{\theta}\simeq\sqrt{\frac{s}{2r}}.$$

因此 $\ln b$ 在 $\sqrt{\mu}$ 之后的下一项为 $\mu^{3/2}$ 阶。点源的归一化系数则满足 $D=\sqrt{\mu(\mu+4)}=2\sqrt{\mu}[1+O(\mu)]$。

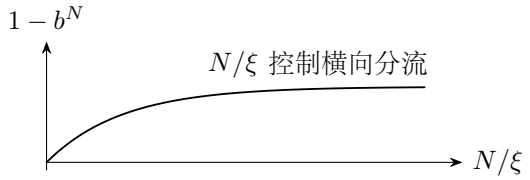


图 3.14: 横向均分由间距与衰减长度之比决定，横档越大，均分越迟。

图 3.14 中若固定 N，则 $N/\xi\to 0$，$1-b^N\simeq N\sqrt{\mu}$，差模项 $r(1-b^N)/D\to rN/2$。加上共模项，

$$\boxed{\lim_{s\to\infty}R_{\parallel}(N)=rN}.$$

这正是两轨完全断开后的单轨路径电阻。只有先让 $N\gg\xi$，电流才有足够距离转移到另一轨，表现出 $rN/2$ 的主项。先作长距离极限与先切断横档，得到的局部电流分布不同。

例 3.8 (远处横档的开路测量电压)**.** 双无限等阻梯形在 $j=0$ 上下轨之间注入电流 I。在 $j=N$ 用理想电压表测上、下轨电压差，电压方向与源端相同。求转移电阻，并说明互易交换后的实验。见图 3.15。

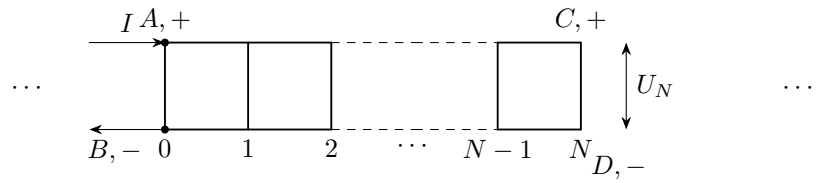


图 3.15: 电压表内阻无限大，不在测量横档处注入电流。

解 图 3.15 中电流从零处上轨注入、下轨抽出，故两轨注流和为零，共模没有源项。在无穷远无电流的条件下，共模只剩任意常量。差模方程为

$$4w_j - w_{j-1} - w_{j+1} = 2rI\delta_{j0}.$$

左右对称且远处衰减，设 $w_j = Ca^{|j|}$。零处源点方程给 $4C - 2Ca = 2rI$，由 $4 - 2a = 2\sqrt{3}$ 得 $C = rI/\sqrt{3}$。

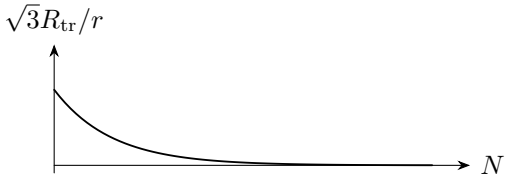


图 3.16: 远处横档仅感受到差模尾部，理想测量不改变其原有电流。

图 3.16 中电压表只读 N 处原有的上轨减下轨电压，不提供附加电流。于是

$$U_N = w_N = \frac{rI}{\sqrt{3}}a^N, \qquad \boxed{R_{\mathrm{tr}}(N) = \frac{r}{\sqrt{3}}a^N}.$$

$N = 0$ 时这就是源端自阻 $r/\sqrt{3}$，$N \to \infty$ 时读数趋零。电压表开路并非把原网络的第 N 根横档拆掉；该横档仍流 w_N/r，只有电表支路无电流。

将源移到 N 处上、下轨之间，保持上轨注入；在零处仍测上轨减下轨，互易定理给相同转移电阻。反接其中一个端口则变号。该测量没有要求电流沿轴从零处输运到 N 处，因此没有两点电阻中的 $rN/2$ 长度项。

3.3.1 边界负载经过多格后的影响

若有限梯形的最右横档是任意无源电阻 $T \geq 0$，其左侧再接 N 格等阻单元，每增加一格输入电阻经历一次变换 $f(X) = r(2r + X)/(3r + X)$。记两个固定点 $p = (\sqrt{3} - 1)r$、$q = -(\sqrt{3} + 1)r$，代数代入可得

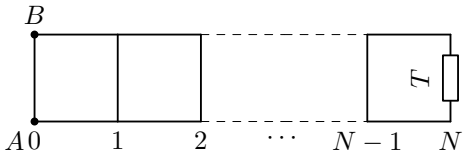
$$\frac{f(X) - p}{f(X) - q} = a^2 \frac{X - p}{X - q}.$$

反复迭代给出边界影响的完整表达，而不必每次求新的差分常数：

$$\frac{R_N - p}{R_N - q} = a^{2N} \frac{T - p}{T - q}.$$

它适用于 $T = 0$ 的短接、$T = r$ 的普通封口和 $T \to \infty$ 的开口。负固定点只是分式变换的辅助参数，不对应真实负电阻。

例 3.9 (有限梯形在右端短接与开路)**.** 其余元件均为 r，比较右端横档取 $T=0$ 和 $T\to\infty$ 时，经 $N\ge 1$ 格后左端所见电阻。给出两者与半无限值的大小关系。见图 3.17。



虚线省略中间格，末端编号为 N。

图 3.17: 输入端口 A,B 都在左端。末端 $T=0$ 时短接，$T\to\infty$ 时去掉横档，末节点仍保留。

解 沿图 3.17 由右向左逐格加入网络，记末端 $R_0=T$，每格变换为 $f(X)=r(2r+X)/(3r+X)$。设 $p=(\sqrt{3}-1)r$、$q=-(\sqrt{3}+1)r$，由固定点变换关系

$$\frac{R_N-p}{R_N-q}=a^{2N}z,\qquad z=\frac{T-p}{T-q}.$$

交叉相乘并收集 R_N，有 $R_N(1-a^{2N}z)=p-a^{2N}zq$，故

$$R_N=\frac{p-a^{2N}zq}{1-a^{2N}z}.$$

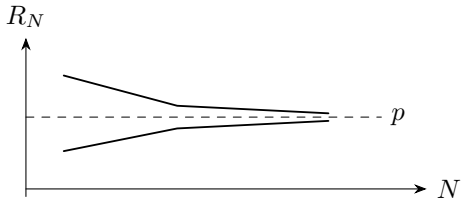


图 3.18: 右端短接增加通路，开口减少通路，远边界的影响均向固定点收敛。

图 3.18 的短接边界 $T=0$ 对应 $z=p/q<0$，开口 $T\to\infty$ 对应 $z\to 1$。分别代入，

$$R_N^{\text{短}}=\frac{p(1-a^{2N})}{1-a^{2N}p/q},\qquad R_N^{\text{开}}=\frac{p-a^{2N}q}{1-a^{2N}}.$$

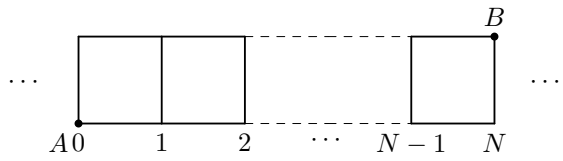
对 $N\ge 1$，两分母均正。更直接地，由

$$R_N-p=\frac{a^{2N}z(p-q)}{1-a^{2N}z}$$

可见短接时差值为负、开口时为正，得到 $\boxed{R_N^{\text{短}} < p < R_N^{\text{开}}}$。

一格开口时，绕行支路断开，只剩输入横档 r；一格短接时，绕行支路为 $2r$，输入电阻为 $r \parallel 2r = 2r/3$。开口不是删去最右两个节点，而是删去它们之间的横档。两种边界都按 a^{2N} 收敛到 p，但逼近方向相反。

例 3.10 (长距离输运的耗散分布)**.** 双无限等阻梯形在下轨零处输入 I、上轨 N 处输出 I。把总耗散分成共模与差模，求共模耗散占比，并讨论 N 很大时的意义。见图 3.19。



虚线省略中间格，末端编号为 N。

图 3.19: 电流沿轴输运与横向转移对应两种不同的耗散贡献。

解 图 3.19 中定义 $\Delta m_j = m_j - m_{j+1}$、$\Delta w_j = w_j - w_{j+1}$。相邻轨道边的压差分别为 $\Delta u_j = \Delta m_j + \Delta w_j/2$、$\Delta v_j = \Delta m_j - \Delta w_j/2$。两条水平边的功率相加：

$$\frac{(\Delta u_j)^2 + (\Delta v_j)^2}{r} = \frac{2(\Delta m_j)^2}{r} + \frac{(\Delta w_j)^2}{2r}.$$

横档压差为 w_j，另贡献 w_j^2/r。对所有 j 求和便有

$$P = P_m + P_w = \frac{2}{r}\sum_j (\Delta m_j)^2 + \frac{1}{2r}\sum_j [(\Delta w_j)^2 + 2w_j^2].$$

两项都非负，交叉项在同一格的上下边中已经抵消。

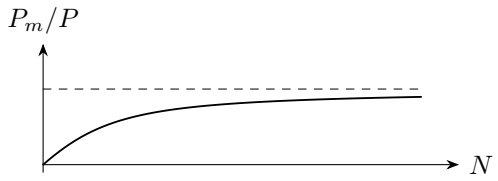


图 3.20: 共模耗散随间距增长，端口附近差模耗散趋于有限常数。

图 3.20 的共模只在两个端口之间有 $\Delta m_j = rI/2$，恰有 N 段，故 $P_m = (2/r)N(rI/2)^2 = rI^2N/2$。由已经求出的端口电压，

$$P = I^2 R_\times(N) = \frac{rI^2}{2}\left[N + \frac{1+a^N}{\sqrt{3}}\right], \quad P_w = \frac{rI^2}{2\sqrt{3}}(1+a^N).$$

因此

$$\boxed{\frac{P_m}{P} = \frac{N}{N + (1+a^N)/\sqrt{3}}}.$$

$N \to \infty$ 时共模功率随长度增加，差模功率趋于有限的 $rI^2/(2\sqrt{3})$，所以比例趋一。$N = 0$ 时共模功率为零，全部发热来自横向分流及相邻轨道的局部差模电流，不能据此认为只有源点那根横档发热。

为看清边界影响为何按 a^{2N} 衰减，可将固定点变换拆成因子。由 $p+q = -2r$、$pq = -2r^2$，有

$$f(X) - p = \frac{(r-p)(X-p)}{X+3r}, \qquad f(X) - q = \frac{(r-q)(X-q)}{X+3r}.$$

两式相除，系数 $(r-p)/(r-q) = (2-\sqrt{3})/(2+\sqrt{3}) = a^2$，便得到前面的迭代式。每增加一格，固定点比值恰乘 a^2；增加 N 格后为 a^{2N}。这是远端封口对输入电阻的修正尺度，点源电位则按 a^N 衰减。

3.4 周期边界与环形双轨

环形网络没有可独立指定的左、右端。节点电位与支路电流绕行一周后须回到原值，顺、逆两个方向的响应都要保留。

每圈有 M 个节点时，编号按模 M 计算。边界条件为 $u_{j+M} = u_j$、$v_{j+M} = v_j$。有限圆环中没有“右侧无穷远”，不能只留下 a^j。可把无限点源解沿整圈作周期叠加：

$$G_j^{(M)} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \frac{a^d + a^{M-d}}{1 - a^M}, \qquad 0 \le d \le M,$$

其中 d 是选定方向的圈上距离。周期像源按两侧分组，对 $0 \le d < M$ 有

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} a^{|d+kM|} = \sum_{k=0}^{\infty} a^{d+kM} + \sum_{k=1}^{\infty} a^{kM-d} \\ = a^d \frac{1}{1-a^M} + a^{M-d}\frac{1}{1-a^M}.$$

两组公比均为 $a^M < 1$，分别保留顺、逆两个方向；$d = M$ 按周期与 $d = 0$ 相同。乘以 $1/(2\sqrt{3})$ 即得上式，在 $j = 0$ 仍有单位离散源。

共模的点源不能单独周期化，因为环上所有节点方程相加必须给零总源；一对源汇则满足这一条件。环上两点间的单位电阻路径分别为 mr 和 $(M-m)r$，并联后为 $rm(M-m)/M$。共模的两条轨道并联再给因子 $1/2$。

例 3.11 (内外圈同角度端口)**.** 两圈各分成 $M \ge 3$ 段，每小段和每根径向连线的电阻均为 r。电流从内圈 $j = 0$ 注入，从外圈同一角度 $j = 0$ 流出，求端口电阻。见图 3.21。

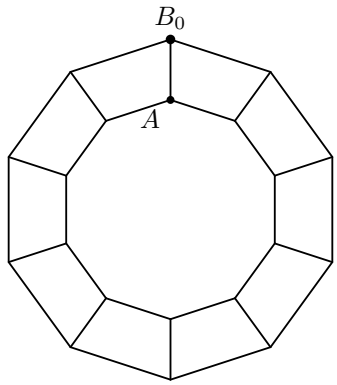


图 3.21: 本题端口为上方同角度的 A, B_0；圆周格数作示意，计算保留一般 M。

解 图 3.21 取外圈为 u、内圈为 v。内圈零处注 I、外圈同点抽 I，注流和为零，共模没有源。周期齐次共模只有常数解；差模源为 $-2rI\delta_{j0}$，故 $w_j = -2rIG_j^{(M)}$。端电压是内圈减外圈，即 $-w_0$。

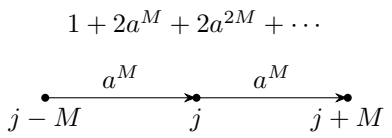


图 3.22: 周期像源对电位作等比叠加，两个绕行方向都存在。

图 3.22 把周期解表示为无限直线上的像源叠加。源点 $j = 0$ 收到本地点源一项以及左右各绕 k 圈的两项，因此

$$G_0^{(M)} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \left(1 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} a^{kM} \right) = \frac{1}{2\sqrt{3}} \left(1 + \frac{2a^M}{1 - a^M} \right) = \frac{1}{2\sqrt{3}} \frac{1 + a^M}{1 - a^M}.$$

端电压 $U = -w_0 = 2rIG_0^{(M)}$，所以

$$\boxed{R_0^{(M)} = \frac{r}{\sqrt{3}} \frac{1 + a^M}{1 - a^M}}, \qquad M \geq 3.$$

由于 $0 < a^M < 1$，有限环值高于双无限值 $r/\sqrt{3}$；当 $M \to \infty$ 时像源贡献消失，恢复双无限结果。有限环中原本延向远处的两条尾部被首尾连接，并不等于向双无限网络再加一条独立并联支路，所以不能用“多一条通路”反向判断大小。

任意第 j 根径向边的内向外电流为 $-w_j/r = 2IG_j^{(M)}$。将差模方程对一圈求和，邻项相消后得 $2\sum_j G_j^{(M)} = 1$，因此所有径向电流之和为 I，与实际注流一致。

例 3.12 (内外圈错开半周的端口)**.** 每圈改为 $M = 2N$ 段，电流从内圈 0 注入、从外圈 N 流出。求等效电阻，并给出任意错角 m 的结果。见图 3.23。

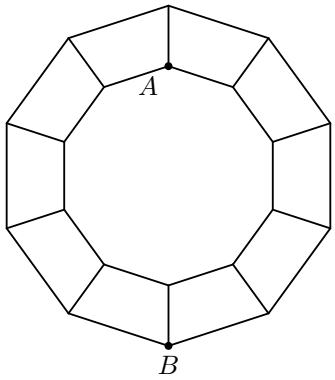
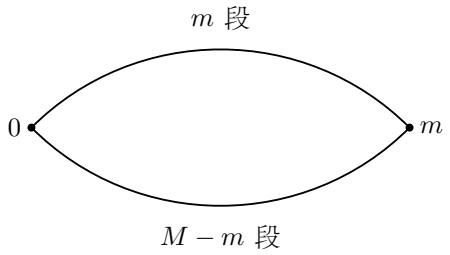


图 3.23: 从内圈上端到外圈下端，两端错开半周。

解 取图 3.23 的两端错开 m 段，$0 < m < M$。共模方程等效于每段电阻 r 的单圈在 0 注入 $I/2$、在 m 抽出 $I/2$。两条弧的电阻分别为 rm 和 $r(M-m)$，若从 0 到 m 的共模压差为 Δm，节点守恒给

$$\frac{\Delta m}{rm} + \frac{\Delta m}{r(M-m)} = \frac{I}{2}, \quad \Delta m = \frac{rI\, m(M-m)}{2M}.$$

差模的两个同号源给 $w_j = -rI(G^{(M)}_j + G^{(M)}_{j-m})$。由周期对称性 $G^{(M)}_{-m} = G^{(M)}_m$，两端均有 $w_0 = w_m = -rI(G^{(M)}_0 + G^{(M)}_m)$。因此内圈 0 减外圈 m 的端电压是 $\Delta m - (w_0 + w_m)/2 = \Delta m + rI(G^{(M)}_0 + G^{(M)}_m)$。$m = 0$ 的重合端口由上一例直接给出，也包含在下面的公式中。



共模弧电阻并联，差模保留两个方向

图 3.24: 弧长决定共模电阻；周期差模包含顺、逆两条指数路径。

图 3.24 中上下两条弧承担共模输运，径向转移由周期差模承担。合并为

$$R_{\times}^{(M)}(m)=\frac{rm(M-m)}{2M}+\frac{r}{2\sqrt{3}}\frac{1+a^{M}+a^{m}+a^{M-m}}{1-a^{M}}.$$

取 $M=2N, m=N$，

$$\boxed{R_{\times}^{(2N)}(N)=\frac{rN}{4}+\frac{r}{2\sqrt{3}}\frac{1+a^{N}}{1-a^{N}}}.$$

若改成同圈端口，只将差模项中的 $a^{m}+a^{M-m}$ 改为负号。周期解既可写成 a^{j} 与 a^{-j} 的组合，也可写成上式的两条衰减路径；舍去其中任何一条都会破坏闭合条件。完整节点电位也可直接给出。仍取内圈输入、外圈输出，令共模在零处为零，则

$$m_{j}=\begin{cases}-rI(M-m)j/(2M), & 0\le j\le m,\\ -rIm(M-j)/(2M), & m\le j\le M.\end{cases}$$

两段在 $j=m$ 连续，并在 $j=0,M$ 闭合；它们的斜率差满足两端源汇的离散跳跃条件。差模为 $w_{j}=-rI[G_{j}^{(M)}+G_{j-m}^{(M)}]$，下标按模 M 计算。于是外圈电位为 $m_{j}+w_{j}/2$，内圈为 $m_{j}-w_{j}/2$，可进一步计算每段环边与径向连线的电流。共模的分段一次项和差模的两指数项各有明确边界，不能用单一指数代替整个闭环解。

3.5 四角正方形分形的三端等效

分形子网络在几个位置与外部连接，就须保留相应的端口。只用一个两点电阻代替多端子网络，通常会丢失其他接法的响应。

以下分形由真实细线构成，单位长度电阻记为 ρ，量纲为 Ω/m。它与第一讲表示体材料电阻率的符号具有不同单位，使用时须按题设区分。外尺度为 l：四角各放入缩小到 $1/3$ 的相同网络，沿四条外边的中间 $1/3$ 分别用直线连接相邻子网络。其余内部没有额外跨接线。对有限层数先作电路等效，再取层数增加的极限。

例 3.13 (邻角与对角电阻的自洽方程)**.** 对上述四角分形，求相邻外顶点 A,B 与相对外顶点 A,C 间的电阻。未作为端口的外顶点均开路。见图 3.25。

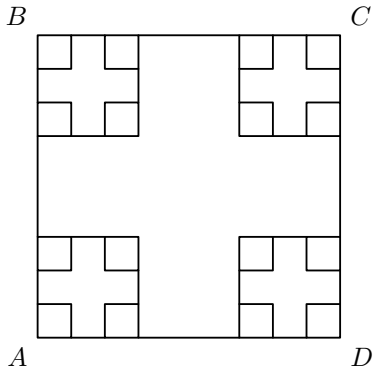


图 3.25: 图示有限两层，四角子网络继续按同样规则细分。

解 保留三个相邻外顶点 A,B,C，把第四端开路。反射对称使三端星形中通向 A,C 的臂相等，记为 y，通向直角顶点 B 的臂记为 x。则 $R_{AB}=x+y$、$R_{AC}=2y$。

每个角子网络缩小为 $1/3$，其三端星臂也缩为 $x/3, y/3, y/3$。子网络的外角连接 $x/3$ 臂，另两臂连接相邻外边的中间直线。消去不带外源的接点，每段环边成为 $s=2y/3+\rho l/3$。

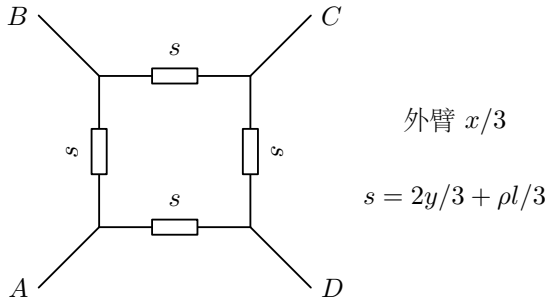


图 3.26: 每个角子网络先作三端星形等效，再串联合并成四边形。

图 3.26 中，相邻端口的两个外臂串联；环上一路为 s，另一路为 $3s$，并联为 $3s/4$。相对端口的两路各为 $2s$，并联为 s。故

$$x+y=\frac{2x}{3}+\frac{3}{4}\left(\frac{2y}{3}+\frac{\rho l}{3}\right),\qquad 2y=\frac{2x}{3}+\frac{2y}{3}+\frac{\rho l}{3}.$$

第一式乘 12 得 $4x+6y=3\rho l$；第二式乘 3 得 $-2x+4y=\rho l$。第二式乘 2 再与第一式相加，得 $14y=5\rho l$，继而 $x=3\rho l/14$。因此

$$\boxed{R_{\text{邻}}=\frac{4}{7}\rho l,\qquad R_{\text{对}}=\frac{5}{7}\rho l}.$$

外臂 $x/3$ 不可省去；它是电流从外端进入内部环时必经的电阻。分形线长发散并不要求端口电阻发散，因为大量细线在端口之间提供并联通路。

3.5.1 输运电流与感应电流的功率关系

有感应电动势时，单个网络的支路电流仍可按激励作线性分解。记 $\boldsymbol{i}^{0}$ 为所有外端开路时的感应电流，$\boldsymbol{i}^{T}$ 为关闭磁场变化、只施加端口电流时的输运电流。任意支路的实际电流为两者之和，电功率展开为

$$P=\sum_{e} r_e (i_e^{0})^2+\sum_{e} r_e (i_e^{T})^2+2\sum_{e} r_e i_e^{0} i_e^{T}.$$

输运问题没有感应源，故按统一边方向 $r_e i_e^{T}=V_a-V_b$。将交叉项按节点合并，

$$\sum_{e} r_e i_e^{0} i_e^{T}=\sum_{a} V_a \sum_{b} i^{0}_{a\to b}=0.$$

最后一个等号要求感应电流在所有节点均无外部注入，含各开放端口。它由节点守恒成立，而非由“正负电流看起来会抵消”成立。若所谓基准感应状态本身带有外端电流，交叉项便未必为零。

因此子网络同时受磁场和端口驱动时，发热可分成内禀感应功率与 $R_{\mathrm{port}}I^{2}$。电流可线性叠加，功率一般不能；本题能够分开相加，有上述正交关系作为依据。

例 3.14 (中间连接线的感应电流)**.** 四角分形置于垂直纸面、向外的均匀磁场中，$B(t) = kt$，$k > 0$。忽略自感，求四条外边中间 $l/3$ 连接线中的电流。见图 3.27。

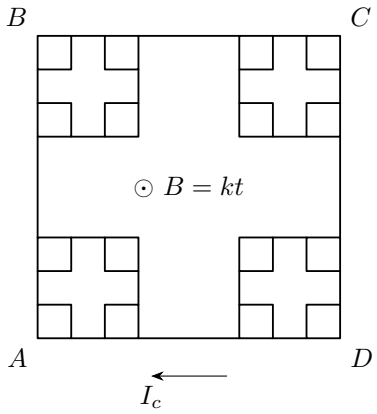


图 3.27: 电流所指是外边中间的连接线，外顶点没有另接短路线。

解 取顺时针方向为感应环流正向，以反抗向外增强的磁通。外轮廓电动势大小为 $\mathcal{E} = kl^2$；每个角子网络尺度 $l/3$，其自身感应电动势为 $\mathcal{E}/9$。四重旋转使四根中间连接线电流大小相等，记为 I_c。

对一个角子网络，电流从一端进入、从另一对角端流出，输运等效电阻为 $R_{\text{sub}} = (5/7)\rho(l/3) = 5\rho l/21$。此外，即使端口电流为零，子网络也有内禀感应环流。沿外轮廓经过该角的两条小边，按旋转对称，它们的总电阻压降等于子网络总环量的一半，即 $\mathcal{E}/18$。

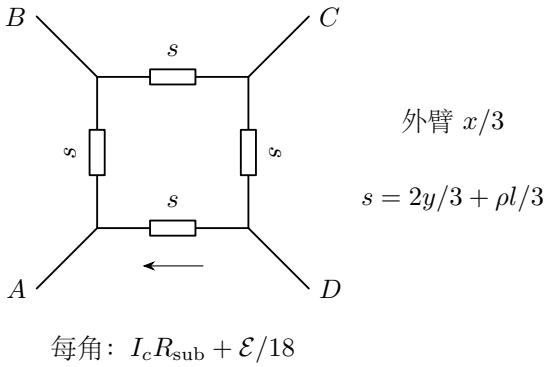


图 3.28: 回路压降同时包含端口输运和各角内部的感应响应。

图 3.28 沿整体外轮廓逐段列 Faraday 回路式：四根中间线的压降各为 $I_c\rho l/3$；

四个角的输运压降各为 $I_c 5\rho l/21$，内禀压降各为 $\mathcal{E}/18$。所以

$$\mathcal{E} = 4I_c\left(\frac{\rho l}{3} + \frac{5\rho l}{21}\right) + \frac{2\mathcal{E}}{9}.$$

移项后 $(7/9)\mathcal{E} = (16/7)\rho l I_c$，得

$$\boxed{I_c = \frac{49}{144}\frac{kl}{\rho}}.$$

方向为顺时针。若只把整个图看作四个静态电阻，会遗漏每个角内部的感应源；若另加一根外部短路线，也已改变了题目的电路。

例 3.15 (无限层分形的总发热功率)**.** 在例 3.14 的条件下，求全部细线的总发热功率。说明线长无限增加时为何仍可能得到有限值。见图 3.29。

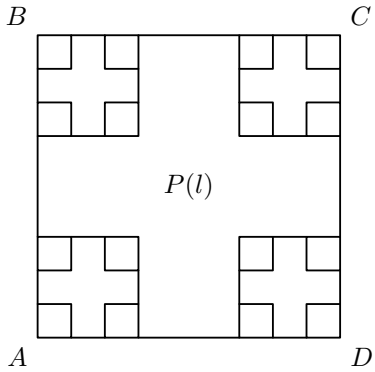


图 3.29: 功率递推按四个角子网络和四根中间线分割，不重复计算边界线。

解 电动势按 l^2 缩放，电阻按 l 缩放，所以电流按 l、功率按 l^3 缩放。每个角子网络的内禀感应功率为 $P(l)/27$。端口电流 I_c 附加的输运功率为 $I_c^2(5\rho l/21)$；由前述正交关系，没有二者的交叉功率。

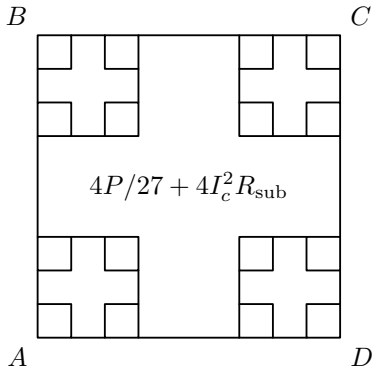


图 3.30: 角子网络已经包含各自全部内层；只在整体层面另加四根中间线。

图 3.30 把总功率分成互不重叠的八部分：

$$P = 4\left(\frac{P}{27} + \frac{5\rho l}{21} I_c^2\right) + 4\frac{\rho l}{3} I_c^2 = \frac{4}{27}P + \frac{16}{7}\rho l I_c^2.$$

于是

$$P = \frac{432}{161}\rho l I_c^2 = \frac{432}{161}\left(\frac{49}{144}\right)^2 \frac{k^2 l^3}{\rho} = \boxed{\frac{343}{1104}\frac{k^2 l^3}{\rho}}.$$

忽略自感后，各层电动势只取决于恒定的 $\dot{B} = k$，所以功率不随 t 变化。每深入一层，子网络内禀功率之和缩为原来的 $4/27$，相关级数收敛。线长虽按 $4/3$ 增加，小回路的感应电流却随尺度减小，故无限线长仍可对应有限耗散。

3.6 有限层分形与无限极限

从普通方框逐层构造，可以检验无限自洽解是否确由有限网络趋近。递推同时保留邻角与对角响应，并以第零层参数为初值。

无限自洽式应能由有限网络逼近。记第 n 层分形的三端星臂为 x_n, y_n, y_n，均以整体外边 l 为尺度，$R_0 = \rho l$。第零层只是一圈普通正方形，其邻角电阻 $3R_0/4$、对角电阻 R_0，所以 $x_0 = R_0/4, y_0 = R_0/2$。

下一层的四个角网络缩至 $1/3$，内部环边 $s_n = 2y_n/3 + R_0/3$。因此

$$y_{n+1} = \frac{x_n}{3} + \frac{s_n}{2}, \qquad x_{n+1} = \frac{x_n}{3} + \frac{s_n}{4},$$

即

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/6 \\ 1/3 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} R_0/12 \\ R_0/6 \end{pmatrix}.$$

固定点由 $x_{n+1}=x_n=x_*$、$y_{n+1}=y_n=y_*$ 确定。分别清除分母，得到

$$8x_*-2y_*=R_0,\qquad -2x_*+4y_*=R_0.$$

第二式给 $y_*=(R_0+2x_*)/4$，代入第一式得 $7x_*=3R_0/2$，所以 $x_*=3R_0/14$、$y_*=5R_0/14$。减去固定点后，误差列向量满足 $\boldsymbol{e}_{n+1}=\mathsf{A}\boldsymbol{e}_n$，其中 A 就是上式矩阵。特征方程为

$$\det(\mathsf{A}-\lambda\mathsf{I})=(1/3-\lambda)^2-1/18=0,\qquad \lambda_\pm=\frac{1}{3}\pm\frac{1}{3\sqrt{2}}=\frac{2\pm\sqrt{2}}{6}.$$

两根不同且都在零与一之间，误差可分解为两个均按 $\lambda_\pm^n$ 趋零的分量，有限层响应因而收敛到该固定点。

例 3.16 (第一层分形的实际电阻)**.** 第零层为普通正方形框，第一层由四个缩小到 $1/3$ 的正方形框与四条中间连接线构成。求第一层邻角和对角电阻，再与无限层比较。见图 3.31。

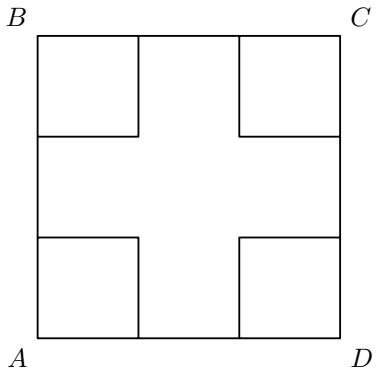


图 3.31: 图中每个角只保留普通方框，尚未继续细分。

解 先从第零层定参数，不能把无限固定点提前代入。普通方框每边 $R_0=\rho l$，邻角电阻为 $R_0\parallel 3R_0=3R_0/4$，对角电阻为 $2R_0\parallel 2R_0=R_0$。由 $x_0+y_0=3R_0/4$、$2y_0=R_0$，得 $x_0=R_0/4, y_0=R_0/2$。

图 3.31 每个角缩小到 $1/3$，外臂为 $x_0/3 = R_0/12$，相邻角之间的内部环边为 $s_0 = 2y_0/3 + R_0/3 = 2R_0/3$。

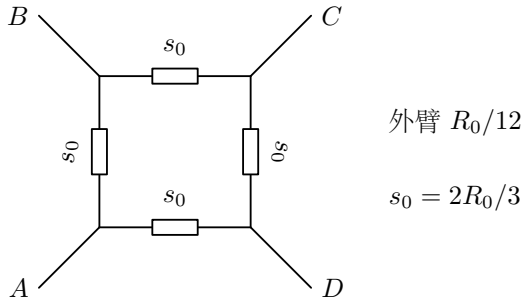


图 3.32: 第一层的子网络参数取第零层值，不能在有限层中提前使用无限固定点。

图 3.32 中，邻角端口先经过两只外臂，再通过内部环的 $s_0 \parallel 3s_0 = 3s_0/4$；对角端口则通过 $2s_0 \parallel 2s_0 = s_0$。所以

$$\boxed{R_{\text{邻},1} = \frac{2R_0}{12} + \frac{3}{4}\frac{2R_0}{3} = \frac{2R_0}{3}}, \qquad \boxed{R_{\text{对},1} = \frac{2R_0}{12} + \frac{2R_0}{3} = \frac{5R_0}{6}}.$$

由 $y_1 = R_{\text{对},1}/2$、$x_1 = R_{\text{邻},1} - y_1$，可反求 $y_1 = 5R_0/12, x_1 = R_0/4$，与一般递推一致。

无限层的邻角与对角值为 $4R_0/7, 5R_0/7$，均低于第一层。两项差分别为 $2R_0/21, 5R_0/42$；有限层误差来自角子网络尚未继续细分，而不是中间连接线的电阻单位变化。每层均以相同外尺度 l 归一化，再按递推比较，才能避免混用不同大小网络。

例 3.17 (有限层的感应电流与功率递推)**.** 在 $B = kt$ 中，第 n 层分形的对角电阻为 D_n，总感应功率为 P_n。写出第 $n+1$ 层中间连接线电流和总功率递推，并给出初始值。见图 3.33。

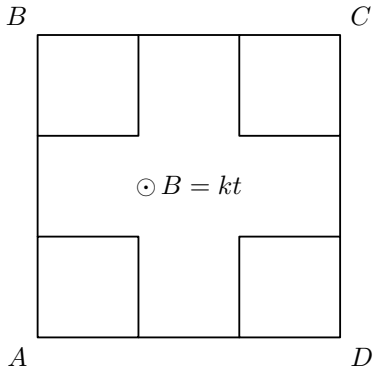


图 3.33: 保留每个角内部的感应响应，再逐层增加。

解 令外尺度电动势 $\mathcal{E} = kl^2$，$R_0 = \rho l$。图 3.33 的每个角子网络尺度为 $l/3$，所以其自身外轮廓电动势为 $\mathcal{E}/9$，对角输运电阻为 $D_n/3$。

子网络单独开路时，由四重旋转对称，四条外侧路径的电阻压降相同，总和为 $\mathcal{E}/9$；整体轮廓经过该子网络其中两侧，因此需保留的内禀压降为 $\mathcal{E}/18$。沿整体外轮廓列式，

$$\mathcal{E} = 4I_{c,n+1}\frac{R_0 + D_n}{3} + 4\frac{\mathcal{E}}{18}.$$

移去右边固定项，得 $(7/9)\mathcal{E} = 4(R_0 + D_n)I_{c,n+1}/3$，于是

$$\boxed{I_{c,n+1} = \frac{7\mathcal{E}}{12(R_0 + D_n)}}.$$

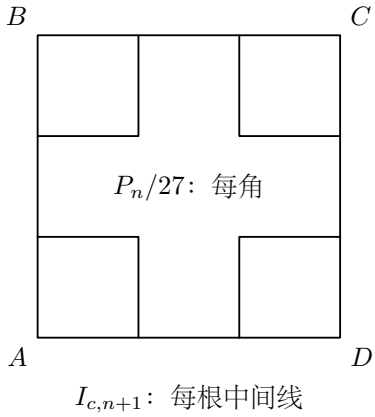


图 3.34: 子网络的自身功率缩放为 $1/27$，输运电阻缩放为 $1/3$。

图 3.34 把发热按四个子网络和四根中间线分割。缩尺使内禀电动势变为 $1/9$、电阻变为 $1/3$，所以各子网络内禀功率为 $P_n/27$。输运与开路感应电流的全网交叉功率为零，因此

$$\boxed{P_{n+1} = 4\frac{P_n}{27} + 4\frac{D_n}{3}I_{c,n+1}^2 + 4\frac{R_0}{3}I_{c,n+1}^2}.$$

第零层是一圈总电阻 $4R_0$ 的方框，故 $D_0 = R_0$、$I_{c,0} = \mathcal{E}/(4R_0)$、$P_0 = \mathcal{E}^2/(4R_0)$，足以启动有限层递推。

当 $D_n \to 5R_0/7$ 时，$I_c \to 49\mathcal{E}/(144R_0)$。再对功率式取固定点，有 $(23/27)P = (16/7)R_0 I_c^2$，即 $P = 343\mathcal{E}^2/(1104R_0)$。这里 $\mathcal{E}$ 始终按整体边长 l 定义，不能在每一轮递推中又额外缩小一次。

例 3.18 (分形三端网络的开路电压)**.** 无限层分形从 A 注入 I、从对角 C 抽出 I，顶点 B, D 开路。求 U_{BC} 及 U_{AB}，并说明 B, D 间短接是否改变输入电阻。见图 3.35。

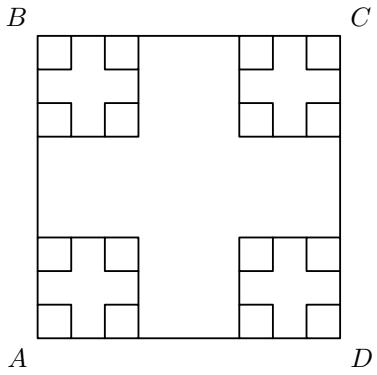


图 3.35: 外顶点的开路条件只限制外部注流，内部支路仍可能流过电流。

解 图 3.35 先保持 D 开路，保留 A, B, C 三端。无限层对应星形中 A, C 两臂均为 $y = 5R_0/14$，B 臂为 $x = 3R_0/14$，其中 $R_0 = \rho l$。

外部从 A 注 I、从 C 抽 I，B 无注流。因此星形 B 臂电流为零，A 臂流向星心、C 臂流离星心。选星心电位为零，逐臂电压为

$$V_A = Iy, \qquad V_C = -Iy, \qquad V_B = 0.$$

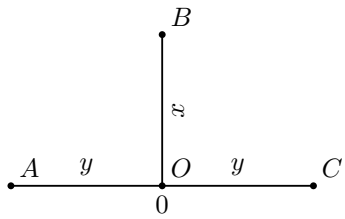


图 3.36: 开路星臂无压降，测量端电位等于星心电位。

由图 3.36 读取端口次序，

$$\boxed{U_{BC} = V_B - V_C = Iy = \frac{5IR_0}{14}}, \qquad \boxed{U_{AB} = V_A - V_B = \frac{5IR_0}{14}}.$$

二者相加为 $U_{AC} = 2Iy = 5IR_0/7$，与对角电阻一致。开路仅使星形的对应外臂无电流，不表示原网络中通向 B 的全部内部细线均无电流。

关于 AC 的反射保持激励并互换 B,D，所以 $V_D = V_B = 0$。将 B,D 短接后，新线两端压差为零，电流为零，旧节点解继续满足所有方程；由唯一性，输入电阻仍为 $5R_0/7$。这一结论针对当前对角激励成立，若改在相邻顶点供电，应重新判断被短接的两点是否等势。

例 3.19 (外加直流与感应同时存在)**.** 在均匀变化磁场中，另从分形对角 A,C 施加恒定输运电流 I。求总发热，并分析四根中间连接线的电流与发热。见图 3.37。

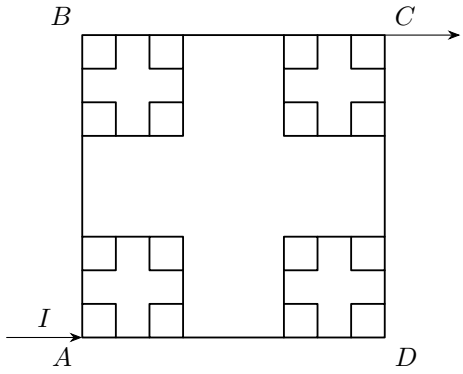


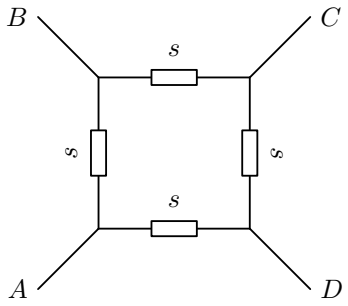
图 3.37: 外加源汇只在两个对角，四个角内部仍保留感应电动势。

解 图 3.37 中的实际电流拆为开路感应解 i_e^0 与关闭磁场变化后的输运解 i_e^T。开路感应电流在所有节点无外部注入，而输运解满足 $r_e i_e^T = V_a - V_b$，故

$$\sum_e r_e i_e^0 i_e^T = \sum_a V_a \sum_b i_{a\to b}^0 = 0.$$

因此总发热为两状态各自耗散之和，输运端口是对角 A,C，电阻为 $5\rho l/7$，从而

$$\boxed{P = \frac{343}{1104}\frac{k^2 l^3}{\rho} + \frac{5}{7}\rho l I^2}.$$



外臂 $x/3$

$s = 2y/3 + \rho l/3$

两根 $I_c + I/2$，两根 $I_c - I/2$

图 3.38: 输运电流沿两条半周分流，与感应环流在部分支路相加、部分相减。

图 3.38 的输运电流沿两条对称半周各分 $I/2$。统一把中间连接线顺时针方向定为正，感应环流为 $I_c = 49kl/(144\rho)$；两根线的输运分量为 $+I/2$，另两根为 $-I/2$。所以对应实际电流分别为 $I_c + I/2$、$I_c - I/2$，各出现两次。

四线阻值均为 $\rho l/3$，逐根平方相加：

$$\begin{aligned} P_{\text{middle}} &= \frac{\rho l}{3}\left[2(I_c + I/2)^2 + 2(I_c - I/2)^2\right] \\ &= \frac{\rho l}{3}(4I_c^2 + I^2). \end{aligned}$$

中间线的输运耗散为 $\rho l I^2/3$，低于全网输运功率 $5\rho l I^2/7$；其余 $8\rho l I^2/21$ 在四角子网络中产生。

当 $I = 2I_c$ 时两根中间线恰无电流，$I > 2I_c$ 时它们反向，发热仍按平方计算。单支路的交叉项通常不为零；此处中间线因两正两负而抵消，全网则由严格的节点守恒证明抵消，两种理由不应混同。

3.7 从离散梯形到有泄漏的连续电阻带

3.7.1 取连续极限时必须保留单位长度参数

把双轨梯形网沿长度分成小格 Δx。每条轨道每格电阻应为 $r\Delta x$，其中 r 是单轨单位长度电阻；横档电导应为 $g\Delta x$，其中 g 是单位长度轨间电导。若把每格横档电阻保持不变而只让格长趋零，单位长度横向电导将发散，所得不是同一根物理电阻带。

取 $V(x)$ 为上轨相对下轨的电压、$I(x)$ 为上轨沿 $+x$ 的电流，下轨回流为 $-I$。

两轨电压降相加，节点电流流失给

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = -2rI, \qquad \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}x} = -gV.$$

所以 $V'' = \kappa^2 V$，其中 $\kappa = \sqrt{2rg}$。$1/\kappa$ 是沿线衰减长度，$Z_0 = \sqrt{2r/g}$ 是电阻尺度；这里没有电感电容，不把它解释为传播波的速度或延迟。

常系数方程的特征方程为 $\lambda^2 = \kappa^2$，两根为 $\pm\kappa$。有限长度 L 的通解可绕末端写成

$$V = A\cosh[\kappa(L-x)] + B\sinh[\kappa(L-x)].$$

求导时内函数导数为 $-\kappa$，故 $V' = -\kappa A\sinh[\kappa(L-x)] - \kappa B\cosh[\kappa(L-x)]$，再用 $I = -V'/(2r)$ 及 $\kappa/(2r) = 1/Z_0$ 得到电流。若 $I(L) = I_L$、$V(L) = Z_L I_L$，两端条件分别给 $B = Z_0 I_L$、$A = Z_L I_L$。因此

$$V(0) = I_L(Z_L\cosh\kappa L + Z_0\sinh\kappa L),$$
$$I(0) = I_L[(Z_L/Z_0)\sinh\kappa L + \cosh\kappa L].$$

两式相除，再将分子分母除以 $\cosh\kappa L$，得到

$$Z_{\text{in}} = Z_0\frac{Z_L + Z_0\tanh\kappa L}{Z_0 + Z_L\tanh\kappa L}.$$

开路极限为 $Z_0\coth\kappa L$，短路极限为 $Z_0\tanh\kappa L$。$\kappa L \gg 1$ 时两者都趋于 Z_0，表示远端条件的影响在长带中衰减，而不是远处线路完全没有电压或电流。

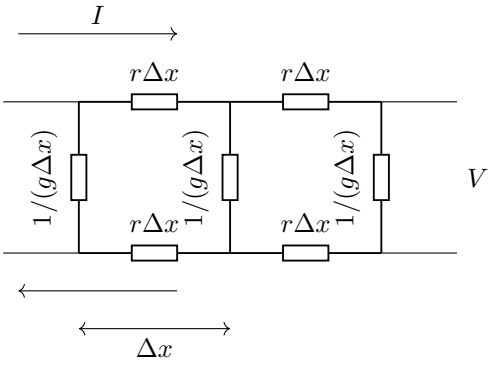


图 3.39: 每小段保留轴向电阻 $r\Delta x$ 和横向电导 $g\Delta x$

图 3.39 中的横档电阻标为 $1/(g\Delta x)$；相应电导是 $g\Delta x$。横档电阻随格长缩小而增大，才能保持相同的连续介质。

例 3.20 (开路电阻带的能量沿途分配)**.** 连续双轨带长度 L，末端开路，输入端保持电压 V_0。求 $V(x), I(x)$、输入电阻，以及轨道发热和横向泄漏发热分别占总功率的比例。特别讨论 $\kappa L \ll 1$ 和 $\kappa L \gg 1$。

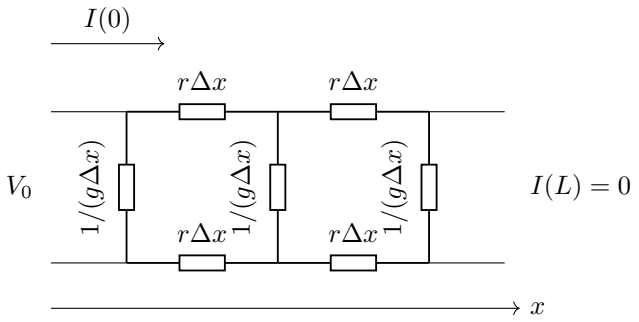


图 3.40: 末端没有外接电阻，但沿途横向泄漏仍使输入电流非零

解 图 3.40 给 $V(0)=V_0$、$I(L)=0$，第二个条件等价于 $V'(L)=0$。在上面的通解中，$V'(L)=-\kappa B=0$ 要求 $B=0$，而 $V(0)=A\cosh\kappa L=V_0$ 给 $A=V_0/\cosh\kappa L$。于是

$$V(x)=V_0\frac{\cosh[\kappa(L-x)]}{\cosh\kappa L},\quad I(x)=\frac{V_0}{Z_0}\frac{\sinh[\kappa(L-x)]}{\cosh\kappa L}.$$

输入电阻为 $Z_0\coth\kappa L$。远端电压 $V(L)=V_0/\cosh\kappa L$ 一般不为零；开路只规定末端电流零。

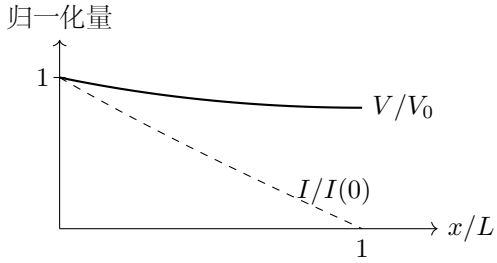


图 3.41: 开路末端电压非零，电流却降至零；图示 $\kappa L=\ln 2$

图 3.41 用相同峰值尺度画电压和电流各自的归一化曲线。以 $P(x)=V(x)I(x)$ 表示沿线传送功率，由两条一阶方程得

$$P'=V'I+VI'=(-2rI)I+V(-gV)=-2rI^2-gV^2.$$

第一项是上下两轨的发热，第二项是横向泄漏发热，均非负。计算总功率时取 $s=L-x$，故 $\mathrm{d}x=-\mathrm{d}s$，积分端点 $x=0,L$ 变为 $s=L,0$，翻转积分限后仍为 0 至

L。利用 $\sinh^2 z=(\cosh 2z-1)/2$、$\cosh^2 z=(\cosh 2z+1)/2$，再令 $u=\kappa L$，有

$$\int_0^L \sinh^2\kappa s\,\mathrm{d}s=\left[\frac{\sinh(2\kappa s)}{4\kappa}-\frac{s}{2}\right]_0^L=\frac{\sinh 2u}{4\kappa}-\frac{L}{2},$$
$$\int_0^L \cosh^2\kappa s\,\mathrm{d}s=\left[\frac{\sinh(2\kappa s)}{4\kappa}+\frac{s}{2}\right]_0^L=\frac{\sinh 2u}{4\kappa}+\frac{L}{2}.$$

因此

$$P_{\mathrm{rail}}=\frac{gV_0^2}{\cosh^2 u}\left(\frac{\sinh 2u}{4\kappa}-\frac{L}{2}\right),\quad P_{\mathrm{leak}}=\frac{gV_0^2}{\cosh^2 u}\left(\frac{\sinh 2u}{4\kappa}+\frac{L}{2}\right).$$

相加为 $P_{\mathrm{in}}=V_0^2\tanh u/Z_0$，与输入端计算相符。各部分比例为

$$\frac{P_{\mathrm{rail}}}{P_{\mathrm{in}}}=\frac{1}{2}-\frac{u}{\sinh 2u},\qquad \frac{P_{\mathrm{leak}}}{P_{\mathrm{in}}}=\frac{1}{2}+\frac{u}{\sinh 2u}.$$

小 u 时，$\sinh 2u=2u[1+2u^2/3+O(u^4)]$，取倒数得 $u/\sinh 2u=1/2-u^2/3+O(u^4)$，故轨道比例为 $u^2/3+O(u^4)$，多数热在横档；$u\gg 1$ 时两部分各趋于一半。对于图中的 $u=\ln 2$，$\sinh 2u=15/8$，轨道比例约 0.1303、泄漏比例约 0.8697。长带极限中各一半是积分结果，不意味着每个位置的两种功率密度都相同。

3.7.2 离散根与连续衰减长度的接续

离散差模若写 $V_{j+1}-(2+2rg\Delta x^2)V_j+V_{j-1}=0$，设 $V_j\propto \mathrm{e}^{-\theta j}$，就有 $\cosh\theta=1+rg\Delta x^2$。小格极限 $\theta\simeq\sqrt{2rg}\,\Delta x$，所以 $\mathrm{e}^{-\theta j}\to\mathrm{e}^{-\kappa x}$。该推导说明连续方程保留了哪一条离散衰减分支，也说明格长误差由 $\theta/(\kappa\Delta x)$ 偏离 1 来衡量。

在固定物理总长下加密网格，r,g,L 均保持不变，输入阻抗应收敛到同一个值。若增加格数时仍保留每条支路原有的电阻，则总长或材料参数已经改变，计算差异也包含模型变化。比较离散误差前，应先落实这组单位长度参数。

3.8 非均匀泄漏带的幂律与局部近似

3.8.1 泄漏强度改变时，衰减不再是单一指数

保持单轨单位长度电阻 r 不变，而横向单位长度电导随位置变化为 $g(x)>0$，连续方程仍为 $V'=-2rI$、$I'=-g(x)V$，故

$$V''=\kappa^2(x)V,\qquad \kappa(x)=\sqrt{2rg(x)}.$$

当 κ 随位置变化时，局部衰减还会改变振幅前因子。令 $S(x)=\int_0^x\kappa(s)\,\mathrm{d}s$，则 $S'=\kappa$。设 $V=A(x)\mathrm{e}^{-S(x)}$，连续使用乘积与链式求导，得到

$$V'=(A'-\kappa A)\mathrm{e}^{-S},\qquad V''=[A''-\kappa' A-2\kappa A'+\kappa^2 A]\mathrm{e}^{-S}.$$

代入 $V''=\kappa^2 V$，约去非零指数因子并抵消 $\kappa^2 A$，便有

$$A''-2\kappa A'-\kappa' A=0.$$

先忽略 A''，得到 $A'/A\simeq -\kappa'/(2\kappa)$；所得近似还须代回原方程判断余项。在 A 不为零的区间内，分别作变量代换 $\mathrm{d}A=A'\,\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}\kappa=\kappa'\,\mathrm{d}x$，

$$\int_{A(0)}^{A(x)}\frac{\mathrm{d}a}{a}\simeq -\frac{1}{2}\int_{\kappa(0)}^{\kappa(x)}\frac{\mathrm{d}k}{k},\qquad \left[\ln|a|\right]_{A(0)}^{A(x)}\simeq -\frac{1}{2}\left[\ln k\right]_{\kappa(0)}^{\kappa(x)}.$$

振幅在该分支保持符号。代入上下限得到对数关系，再取指数：

$$\ln\frac{A(x)}{A(0)}\simeq -\frac{1}{2}\ln\frac{\kappa(x)}{\kappa(0)},\quad A(x)\simeq A(0)\sqrt{\frac{\kappa(0)}{\kappa(x)}}.$$

把常数并入 C，于是

$$V(x)\simeq \frac{C}{\sqrt{\kappa(x)}}\exp\!\left[-\int^{x}\kappa(s)\,\mathrm{d}s\right].$$

检验被略去的项时，取 $A=C\kappa^{-1/2}$，逐次求导为

$$A'=-\frac{C}{2}\kappa^{-3/2}\kappa',\qquad A''=C\left[\frac{3}{4}\kappa^{-5/2}(\kappa')^2-\frac{1}{2}\kappa^{-3/2}\kappa''\right].$$

由于 $-2\kappa A'-\kappa' A=0$，代回原电压方程只留下 $A''e^{-S}$。相对于保留的 $\kappa^2 V$，余项比为

$$\frac{V''-\kappa^2 V}{\kappa^2 V}=\frac{A''}{\kappa^2 A}=\frac{3(\kappa')^2}{4\kappa^4}-\frac{\kappa''}{2\kappa^3}.$$

因此在考察区间内，$|\kappa'|/\kappa^2\ll 1$ 及 $|\kappa''|/\kappa^3\ll 1$ 是一组直接可检验的充分小量条件。这控制局部方程的余项；很长区间上的解仍可能积累相对误差，下一例具体计算这一效应。

前因子 $\kappa(x)^{-1/2}$ 与衰减指数共同决定电压幅值。边界负载若激发增长分支，还须将两种分支组合；半无限被动线路则可依据远处有界与耗散条件选取衰减分支。

例 3.21. 横向电导按反平方变化的半无限带取 $x\ge 0$、$g(x)=g_0/(1+x/a)^2$、$a>0$。输入端保持 $V(0)=V_0$，要求远处电压有界且不由无穷远注入电流。求 V,I 和输入电阻，并与缓变近似比较。

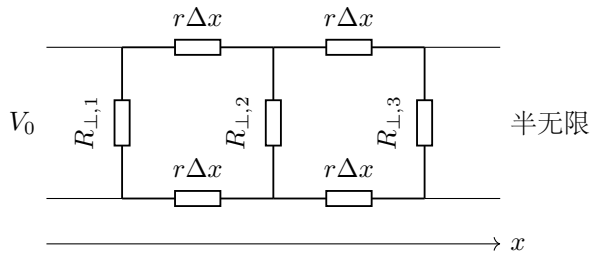


图 3.42: 越往远处，横向电阻 $R_{\perp,j}=1/[g(x_j)\Delta x]$ 越大

解 令 $u=1+x/a$、$K=\kappa_0 a$、$\kappa_0=\sqrt{2rg_0}$。因为 $\mathrm{d}u/\,\mathrm{d}x=1/a$，有 $V'_x=V'_u/a$、$V''_x=V''_u/a^2$，所以图 3.42 的方程化为 $V''_u=K^2V/u^2$。试 $V=u^p$，两次求导分别得 $V'_u=pu^{p-1}$、$V''_u=p(p-1)u^{p-2}$。代入并约去 u^{p-2}，得到 $p(p-1)=K^2$，即

$$p_\pm=\frac{1\pm\sqrt{1+4K^2}}{2}.$$

两根不同，通解为 $V=C_+u^{p_+}+C_-u^{p_-}$。由于 $p_+>1$，远处有界条件要求 $C_+=0$；入口 $u=1$ 处的 $V=V_0$ 再给 $C_-=V_0$。对剩下的幂函数求导，$V'_x=(p_-V_0/a)u^{p_--1}$，由 $I=-V'_x/(2r)$ 得到

$$V=V_0(1+x/a)^{p_-},\qquad I=-\frac{p_-V_0}{2ra}(1+x/a)^{p_--1}.$$

输入电阻为

$$Z_{\mathrm{in}}=\frac{2ra}{-p_-}=\frac{4ra}{\sqrt{1+4K^2}-1}.$$

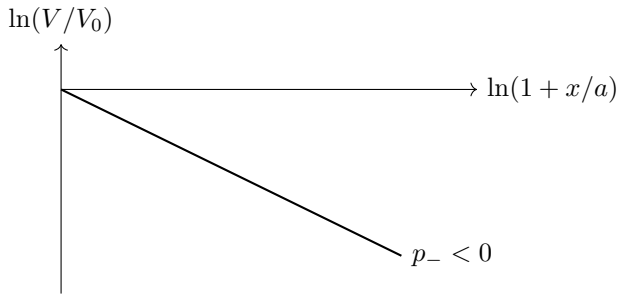


图 3.43: 电压在对数坐标下是直线，斜率由负指数决定

图 3.43 的衰减为幂律。由于 $\kappa=\kappa_0/u$，其导数为 $\kappa'=-(\kappa_0/a)u^{-2}$，缓变参数 $|\kappa'|/\kappa^2=1/K$ 为常数。$K\gg1$ 时，渐近式中的指数积分为

$$\int_0^x\kappa(s)\,\mathrm{d}s=\kappa_0 a\int_1^u\frac{\mathrm{d}v}{v}=K[\ln v]_1^u=K\ln u.$$

前因子 $\kappa^{-1/2}$ 正比于 $u^{1/2}$，故 $V \propto u^{1/2-K}$。精确指数用 $\sqrt{1+z} = 1 + z/2 + O(z^2)$ 展开为 $p_- = 1/2 - K\sqrt{1+1/(4K^2)} = 1/2 - K - 1/(8K) + O(K^{-3})$，与渐近式的首阶一致。

局部指数接近，还不足以保证任意长区间上的相对误差都小。把两解均归一到 $V(0) = V_0$，令

$$\delta = \sqrt{K^2 + \tfrac{1}{4}} - K = \frac{1/4}{\sqrt{K^2 + 1/4} + K} \simeq \frac{1}{8K},$$

便有

$$\frac{V_{\text{approx}}}{V_{\text{exact}}} = u^{\delta} = \exp(\delta \ln u), \qquad \frac{V_{\text{approx}} - V_{\text{exact}}}{V_{\text{exact}}} \simeq \delta \ln u \quad (\delta \ln u \ll 1).$$

因此在区间 $0 \le x \le X$ 内控制电压相对误差，除 $K \gg 1$ 外，还须有 $\delta \ln(1 + X/a) \ll 1$。在图 3.43 所用的对数坐标中，斜率误差 δ 会累积成纵坐标差 $\delta \ln u$。输入电阻只由入口处 $-V'(0)/V_0$ 决定，没有长距离累积，其精度应单独判断。

若 $K \ll 1$，$p_- \simeq -K^2$，输入电阻约为 $1/(g_0 a)$。全长泄漏电导的积分为

$$\int_0^{\infty} g(x)\,\mathrm{d}x = g_0 a \int_1^{\infty} u^{-2}\,\mathrm{d}u = g_0 a \lim_{U\to\infty} \left[-u^{-1}\right]_1^U = g_0 a.$$

其倒数正是上述输入电阻，因为此极限下轨道沿程压降小。$K \gg 1$ 时输入电阻接近局部均匀线路尺度 $\sqrt{2r/g_0}$。两个极限对应不同主导机制，不能用单个固定衰减长度覆盖所有参数。

3.9 习题与解答

习题 3.1 (有限梯形末端的可变封口)**.** 一格梯形的上、下轨电阻均为 r，左端横档为 r，右端横档改成 R。从左端两点输入，求等效电阻及两条并联路径的电流。见图 3.44。

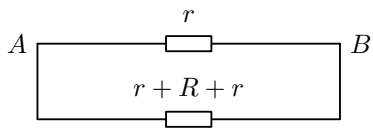


图 3.44: 右端可变横档只出现在经过轨道的路径中。

解 图 3.44 从左侧上节点到下节点有两条路径：直接横档为 r，绕行路径依次经过上轨 r、末端 R、下轨 r，总计 $2r + R$。两条路径端电压相同，设为 U，其电流分别为 U/r 与 $U/(2r + R)$。

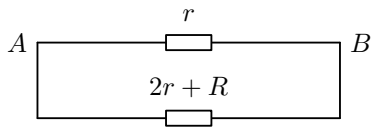


图 3.45: 直接路径与绕行路径并联；绕行电流经过两段轨道。

图 3.45 中节点守恒给 $I = U/r + U/(2r+R)$，所以

$$\boxed{R_{\text{in}} = \frac{U}{I} = \frac{r(2r+R)}{3r+R}}.$$

将 $U = IR_{\text{in}}$ 回代各支路，得到

$$\boxed{I_{\text{direct}} = I\frac{2r+R}{3r+R}}, \qquad \boxed{I_{\text{detour}} = I\frac{r}{3r+R}}.$$

二者之和为 I，而 $I_{\text{direct}} r = I_{\text{detour}}(2r+R)$，符合并联支路压降相等。绕行电流经过两段轨道，不能只将末横档 R 与输入 r 并联。

当 $R \to \infty$ 时，绕行电流趋零，输入电阻趋 r；当 $R = 0$ 时，右端短接，输入为 $r \parallel 2r = 2r/3$，直接与绕行电流分别为 $2I/3, I/3$。若 $R = r$，恢复普通一格梯形的 $3r/4$。三个边界分别对应不同封口，后续增加格数时都应从实际 R 启动同一递推。

习题 3.2 (同角度双无限端口的分流)**.** 双无限两轨在 $j = 0$ 的上下节点之间输入电流 I。求中间横档电流、向每侧轨道流出的电流，以及距离 j 处横档电流。见图 3.46。

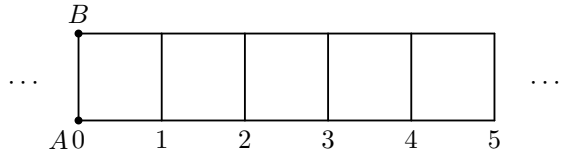


图 3.46: 把输入点平移到编号零即可；两侧结构完全相同。

解 图 3.46 取上轨注入、下轨流出为正。两轨注流和为零，故共模为常数；差模满足 $4w_j - w_{j-1} - w_{j+1} = 2rI\delta_{j0}$。由源点定标，$w_j = (rI/\sqrt{3})a^{|j|}$。

零处横档与源端同压，故该横档向下电流为 $w_0/r = I/\sqrt{3}$。上轨源点 KCL 给向两侧流出的总电流 $I - I/\sqrt{3}$，左右反射又使两侧相等：

$$\boxed{I_{\text{side}} = \frac{I}{2}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)}.$$

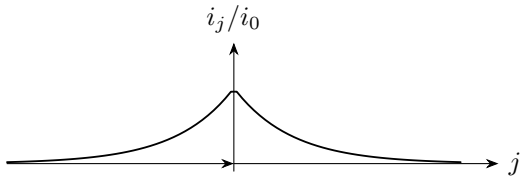


图 3.47: 横档电流从源点向左右指数衰减，源点这一根计入一次。

图 3.47 中任意第 j 根横档向下电流为

$$\boxed{I_{\text{rung}}(j) = \frac{w_j}{r} = \frac{I}{\sqrt{3}} a^{|j|}}.$$

它从源点向两侧衰减，源点横档只计一次。将全部横档相加并利用等比级数，

$$\sum_{j=-\infty}^{\infty} I_{\text{rung}}(j) = \frac{I}{\sqrt{3}} \left(1 + 2\frac{a}{1-a}\right) = \frac{I}{\sqrt{3}} \frac{1+a}{1-a} = I,$$

最后用了 $(1+a)/(1-a) = \sqrt{3}$。这说明全部输入最终经过某根横档转移到下轨，再汇回源端，并没有电流流失到无穷远。

右侧上轨第一段还可由电位直接求得 $[w_0 - w_1]/(2r) = I(1-a)/(2\sqrt{3})$，等于上面的 I_{side}，把局部场解与源节点守恒联系起来。

习题 3.3 (把环形网络逐渐展开)**.** 环形双轨每圈 M 段，取同角度端口。给定误差容许量 $\delta > 0$，要求电阻相对双无限值 $r/\sqrt{3}$ 的相对差不大于 δ，求足够的 M。见图 3.48。

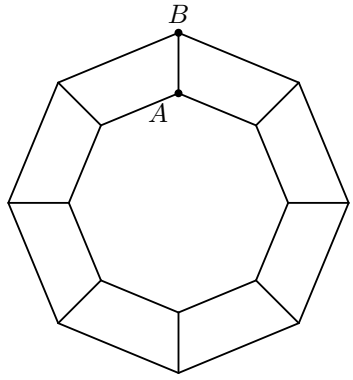


图 3.48: A, B 位于同一角度的内、外圈。圆周格数仅作示意，闭合边界的误差由一般 M 决定。

解　图 3.48 保留同角度内外圈端口。周期电阻为 $R_0^{(M)} = (r/\sqrt{3})(1+a^M)/(1-a^M)$，双无限参照值为 $R_\infty = r/\sqrt{3}$，故相对误差

$$e_M = \frac{R_0^{(M)} - R_\infty}{R_\infty} = \frac{1+a^M}{1-a^M} - 1 = \frac{2a^M}{1-a^M} > 0.$$

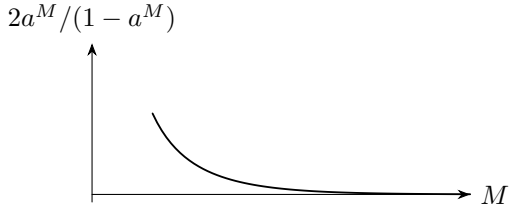


图 3.49: 周期修正随总周长增大而减小，容许误差决定截断尺度。

图 3.49 中 a^M 随周长严格下降。因 $1-a^M>0$，要求 $e_M \le \delta$ 可依次改写为

$$2a^M \le \delta(1-a^M), \quad (2+\delta)a^M \le \delta, \quad M\ln a \le \ln\frac{\delta}{2+\delta}.$$

最后除以负数 $\ln a$ 时不等号反向。因此最小允许整数为

$$\boxed{M_{\min} = \max\left\{3, \left\lceil \frac{\ln[\delta/(2+\delta)]}{\ln a} \right\rceil \right\}}.$$

例如 $\delta = 0.01$ 时右侧对数比约为 4.03，故 $M=5$ 即可；$M=4$ 的误差约为 1.04%，仍超过要求。计算时应先保留足够位数，再向上取整，不能把最接近的整数直接当作满足误差界的格数。

这里的误差只来自把周期闭合网络近似为双无限网络，不包含元件容差或测量误差。给定容许量后再选择周长，使边界近似有明确精度。

习题 3.4 (分形电阻的四端连接)**.** 四角分形的相邻端 A, B 短接成一端，相邻端 C, D 短接成另一端，求两组之间的电阻。不能把两个相邻角电阻简单并联。见图 3.50。

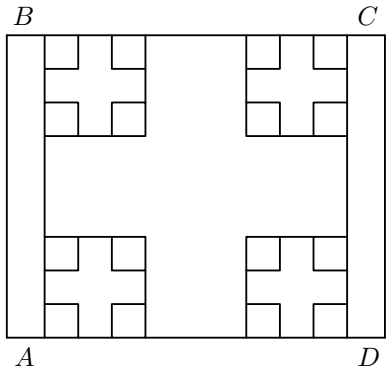


图 3.50: 同侧两个端点短接，内部子网络仍有共同支路。

解 本题四端均参与接线，须保留图 3.50 对应的四端等效环。由无限层星臂 $x = 3\rho l/14, y = 5\rho l/14$，每个外端至内部环节点的外臂为 $t = x/3 = \rho l/14$，每段内部环边为

$$s = \frac{2y}{3} + \frac{\rho l}{3} = \frac{4}{7}\rho l.$$

这些参数保持四个外部端口，再施加 A, B 同势及 C, D 同势的短接条件。

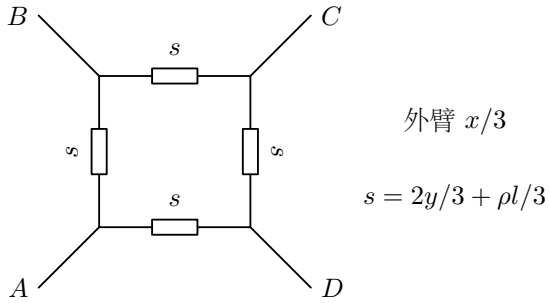


图 3.51: 先保持四端等效，再施加外端短接条件。

图 3.51 中关于水平中线反射保持激励，同侧两内部环节点因此等势。同侧竖直环边电流为零；两只源侧外臂都跨在源组与源侧内部节点之间，故并联为 $t/2$。两条跨左右的环边并联为 $s/2$，汇侧两外臂也并联为 $t/2$。

这三段依次通过总电流 I，所以

$$\boxed{R = \frac{t}{2} + \frac{s}{2} + \frac{t}{2} = \frac{\rho l}{28} + \frac{2\rho l}{7} + \frac{\rho l}{28} = \frac{5}{14}\rho l}.$$

实际每条水平环边流 $I/2$，每只外臂也流 $I/2$，总耗散为 $4t(I/2)^2 + 2s(I/2)^2 = I^2(t + s/2)$，与端口结果一致；两条竖直环边不发热。

不能把两个邻角电阻 $4\rho l/7$ 简单并联：该值是在另两端开路时测得，两次测量会共享内部支路；本题短接四端后，电流分配与开路测量不同。

习题 3.5 (两种横档交替的半无限梯形)**.** 双轨半无限电阻梯形中，每一段上、下轨电阻均为 r，横档依次为 $r, 2r, r, 2r, \ldots$。输入端就在第一根横档两端。求从 r 横档开始和从 $2r$ 横档开始的两种输入电阻，并说明有限截断的被动网络为何趋于该结果。

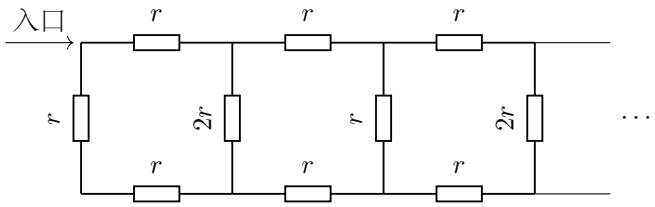


图 3.52: 横档按两格周期重复，入口横档必须计入

解 记两种入口电阻为 Z_A, Z_B。图 3.52 从 A 型入口向右去掉一格，剩余部分为 B 型，反之亦然；不能用一个平均横档电阻代替这个周期。令 $x = Z_A/r, y = Z_B/r$，则

$$x = \frac{2+y}{3+y}, \qquad y = \frac{2(2+x)}{4+x}.$$

这里分子中的 2 来自上下轨各一个 r；它们与后续网络串联，再与入口横档并联。

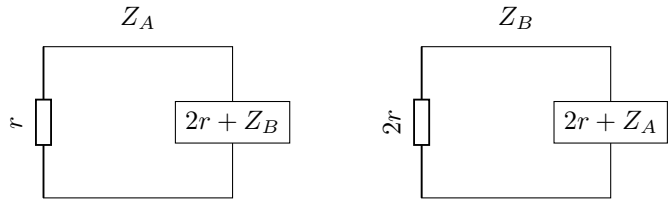


图 3.53: 自洽式分别保留入口横档与下一型网络

消去 y，图 3.53 的两格递推变为

$$x = F(x) = \frac{12+4x}{16+5x}, \qquad 5x^2 + 12x - 12 = 0.$$

二次方程的两根为 $(-6 \pm 4\sqrt{6})/5$。被动网络输入电阻非负，舍去负根，代回 y 得

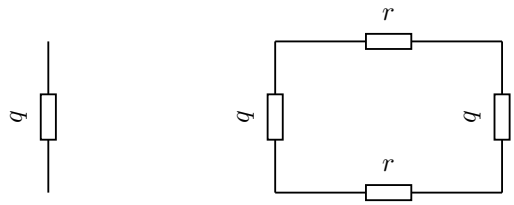
$$\boxed{Z_A = \frac{4\sqrt{6}-6}{5} r, \qquad Z_B = \frac{4(\sqrt{6}-1)}{5} r}.$$

还须确定有限网络是否选中这组根。任意非负有限末端电阻经两格变换后均满足 $3/4 \le F(x) < 4/5$，并且

$$F'(x) = \frac{4(16+5x) - 5(12+4x)}{(16+5x)^2} = \frac{4}{(16+5x)^2} \le \frac{1}{64} \quad (x \ge 0).$$

由中值定理，连续两次截断结果的差每增加一个两格单元至多缩小为原来的 $1/64$，并在闭区间 $[3/4, 4/5]$ 内收敛到唯一不动点。开路末端可先取 $x \to \infty$，一次变换后成为 $4/5$，随后同样收敛。短路末端取 $x = 0$ 也适用。因此这两个输入电阻不依赖远端被动封口的具体选择；入口横档类型的差别却始终保留。

习题 3.6 (由有限梯形的测量反求参数)**.** 均匀双轨梯形中，每段轨道电阻 r 和每根横档电阻 q 均未知且为正。只保留一根横档时测得输入电阻 $R_0 = q$；增加上下轨各一段及第二根横档后测得 $R_1 = p$。由 q, p 求 r 与半无限网络的输入电阻，给出测量值的可行范围，并讨论 r 对 p 的小误差的敏感程度。计算 $q = 100\,\Omega, p = 75\,\Omega$ 的结果。



$R_0 = q$ $\qquad$ $R_1 = p$

图 3.54: 两次测量共用同一横档参数，第二次增加完整一格

解 图 3.54 第二次测量为 q 与 $2r + q$ 并联，故

$$p = \frac{q(2r+q)}{2r+2q}, \qquad 2pr + 2pq = 2qr + q^2.$$

移项后，$2(q-p)r = q(2p-q)$，于是

$$\boxed{r = \frac{q(2p-q)}{2(q-p)}}.$$

当 r 从零增至无穷，第二支路电阻 $2r+q$ 从 q 增至无穷，故必须满足 $q/2 < p < q$；超出此范围的测量值与题设的正电阻模型不相容。

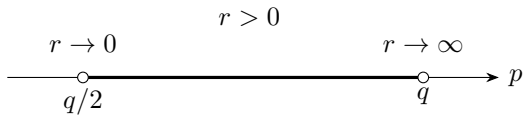


图 3.55: 可行测量区间，两端对应不同的退化极限

半无限输入电阻 Z 满足 $Z=q(2r+Z)/(q+2r+Z)$。交叉相乘并约去 qZ，得到 $Z^2+2rZ-2rq=0$，取正根，

$$\boxed{Z=\sqrt{r^2+2rq}-r}.$$

在给定数据下，$r=100(150-100)/[2(100-75)]=100\,\Omega$，故 $Z=100(\sqrt{3}-1)\,\Omega\simeq 73.21\,\Omega$。

若 q 已准确确定，只考虑 p 的误差，则对反演式求导：

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}p}=\frac{q}{2}\frac{2(q-p)+(2p-q)}{(q-p)^2}=\frac{q^2}{2(q-p)^2},\qquad \frac{\delta r}{r}\simeq\frac{q\,\delta p}{(q-p)(2p-q)}.$$

图 3.55 的两端附近，分母都趋于零：靠近 q 时，有限测量难以区分两个很大的 r；靠近 $q/2$ 时，r 本身很小，固定绝对测量误差会造成很大的相对误差。线性误差式还要求 $|\delta p|$ 远小于 $p-q/2$ 和 $q-p$，否则应直接用测量区间代入反演式。

第四讲　多轨网络与非稳态电路

多轨电阻网络可以先分解横向模态，再求各模态沿轴的电位分布。电容和电感则引入随时间变化的状态量：电容电压、电感电流及它们的初态共同决定暂态过程。空间网络的边界条件和动态电路的初始条件，都须与方程一并确定。

4.1　三轨电阻带的横向模态

三轨网络的横向连接矩阵有三个正交模态。把端口注流投影到它们上面，三组耦合节点方程就可分别化成轴向差分方程。

三条轨道沿 $j\in\mathbb{Z}$ 无限延伸，同一截面上的三个点依次连接，每小边电阻均为 r。令节点列向量为 $\boldsymbol{u}_j=(u_{1j},u_{2j},u_{3j})^{\mathsf T}$。内部节点 KCL 写成

$$(2\mathsf I+\mathsf T)\boldsymbol{u}_j-\boldsymbol{u}_{j-1}-\boldsymbol{u}_{j+1}=r\boldsymbol{s}_j,\qquad \mathsf T=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}.$$

两个外轨节点总度数为三，中轨为四；矩阵的对角数正是 $3,4,3$。直接相乘可得三个单位正交向量

$$\boldsymbol{e}_0=\frac{(1,1,1)^{\mathsf T}}{\sqrt3},\quad \boldsymbol{e}_1=\frac{(1,0,-1)^{\mathsf T}}{\sqrt2},\quad \boldsymbol{e}_3=\frac{(1,-2,1)^{\mathsf T}}{\sqrt6},$$

对应横向特征值 $\mu=0,1,3$。将 $\boldsymbol{u}_j$ 投影为 $f_{\mu j}=\boldsymbol{e}_\mu^{\mathsf T}\boldsymbol{u}_j$ 后，

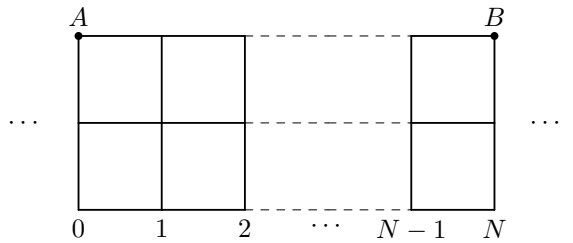
$$(2+\mu)f_{\mu j}-f_{\mu,j-1}-f_{\mu,j+1}=r\,\boldsymbol{e}_\mu^{\mathsf T}\boldsymbol{s}_j.$$

无源区的根满足 $\lambda+\lambda^{-1}=2+\mu$，即原方程中的三个参数为 $2,3,5$。零模态仍有重根一，解为仿射函数；其余两模态的衰减根为

$$a_1=\frac{3-\sqrt5}{2},\qquad a_3=\frac{5-\sqrt{21}}{2}.$$

对任意 $\mu>0$，点源解为 $G_\mu(j)=a_\mu^{|j|}/\sqrt{\mu(\mu+4)}$。分母由源点的差分跳跃条件确定，不能只凭衰减形状猜出。

例 4.1 (三轨同一外轨的两点电阻)**.** 三轨网络的上轨 $j=0$ 注入 I，上轨 $j=N$ 流出 I，求两点电阻。三轨在无穷远均无外来电流。见图 4.1。



虚线省略中间格，末端编号为 N。

图 4.1: 源汇位于同一外轨，中轨与另一外轨参与分流。

解 图 4.1 的源汇都在上轨，横向单位向量为 $\boldsymbol{h}=(1,0,0)^{\mathsf{T}}$。投影到三个单位模态，得到 $c_0=\boldsymbol{e}_0^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h}=1/\sqrt{3}$、$c_1=1/\sqrt{2}$、$c_3=1/\sqrt{6}$，且 $c_0^2+c_1^2+c_3^2=1$。

每一模态的源项为 $rIc_\mu(\delta_{j0}-\delta_{jN})$。对 $\mu>0$，有 $f_{\mu j}=rIc_\mu[G_\mu(j)-G_\mu(j-N)]$；重新投影回上轨还需乘 c_μ，所以该模态端口压差为

$$c_\mu(f_{\mu 0}-f_{\mu N})=2rIc_\mu^2[G_\mu(0)-G_\mu(N)].$$

因子二来自两端的自项减互项，投影平方则来自注入和读出各一次投影。

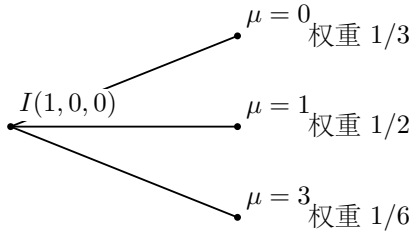


图 4.2: 实际注流分解为三个正交模态，电压响应按投影平方加权。

图 4.2 中的零模态由 $H_j=-|j|/2$ 求得，端压贡献为 $rIc_0^2N=rIN/3$。其余两项分别使用 $G_1(j)=a_1^{|j|}/\sqrt{5}$、$G_3(j)=a_3^{|j|}/\sqrt{21}$，故

$$\boxed{R(N)=r\left[\frac{N}{3}+\frac{1-a_1^N}{\sqrt{5}}+\frac{1-a_3^N}{3\sqrt{21}}\right]}.$$

$N=0$ 时每个源汇对都相消，电阻为零；长距离时两个非零模态仅留下有限常数，线性项为 $rN/3$。远离端口后电流近似均分三轨，而源点附近还需两个衰减模态建立“只在上轨注入”的实际边界，不能从源点起就预设三等分。

4.2 模态方法中的端口选择

改变端口位置并不改变网络的横向特征值，却会改变各模态的源强。源汇在同一截面时，零模态相消；轴向错开时，它承担长距离输运。

横向特征值只由网络本身决定，激发哪些模态则取决于注流位置。若在第 a 轨零处输入 I、第 b 轨 N 处输出 I，非零模态对两点电阻的贡献为

$$r\frac{e_{\mu,a}^2+e_{\mu,b}^2-2e_{\mu,a}e_{\mu,b}a_\mu^N}{\sqrt{\mu(\mu+4)}}.$$

自项来自两端各自产生的电位，互项带有两个端点投影的乘积。对共模而言，所有轨道投影相等，仍给 $rN/3$。若端口位于同一截面，零模态完全抵消。因此，同截面的横向端口应使用相应的横向注流投影。

例 4.2 (三轨同截面的横向端口)**.** 在三轨无限电阻带同一截面上，分别求两条外轨之间，以及外轨与中轨之间的电阻。见图 4.3。

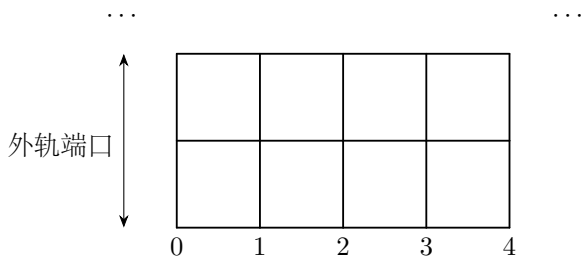


图 4.3: 两端轴向编号相同，电流仍会向两侧轨道扩展后再返回。

解 同截面源汇的注流向量总和为零，因而零模态投影为零。图 4.3 中，两外轨端口的单位注流为 $\boldsymbol{h}=(1,0,-1)^{\mathsf{T}}$，它在 $\boldsymbol{e}_1$ 上的投影为 $\sqrt{2}$，在 $\boldsymbol{e}_3$ 上的投影为零。因此只有 $\mu=1$ 被激发。

一般同截面向量 $\boldsymbol{h}$ 产生模态幅值 $f_{\mu j}=rI(\boldsymbol{e}_\mu^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h})G_\mu(j)$，测量端电压为 $\boldsymbol{h}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{u}_0$，故该模态的电阻为 $r(\boldsymbol{e}_\mu^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h})^2G_\mu(0)$。外外端口于是给出 $2r/\sqrt{5}$。

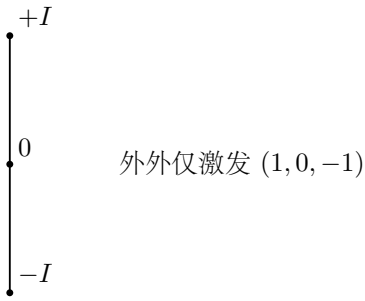


图 4.4: 外外端口的反对称注流只激发一个模态；外中端口还激发另一非零模态。

外轨至中轨改用 $\boldsymbol{h}=(1,-1,0)^{\mathsf{T}}$。按图 4.4 的横向向量逐个投影，

$$c_1=\frac{1}{\sqrt{2}},\qquad c_3=\frac{1+2}{\sqrt{6}}=\frac{3}{\sqrt{6}}.$$

两模态相互正交，电压贡献相加，得到

$$\boxed{R_{\text{外外}}=\frac{2r}{\sqrt{5}}},\qquad \boxed{R_{\text{外中}}=r\left(\frac{1}{2\sqrt{5}}+\frac{3}{2\sqrt{21}}\right)}.$$

外外激励下中轨电位为中性值，反对称模态的两个外轨电位相反；外中激励则还含 $\mu=3$，中轨也有非平凡分流。两种电阻都低于直接横向路径的 $2r,r$，说明电流会沿轴向扩展，再在其他截面转到输出轨，并非只经过源截面的竖边。

4.3 圆柱网络与离散傅里叶分解

圆柱网络的周向编号按模 m 计算，离散傅里叶基恰好满足这个周期条件。轴向可以有限、半无限或双无限，所用的端部方程须另行指定。

将 $m\ge 3$ 根纵向轨道均匀排成圆柱，每一截面用 m 段电阻围成圆环。节点记 (p,n)，p 按模 m 计算，n 为轴向整数。每条边电阻 r。内部节点的方程为

$$4u_{p,n}-u_{p-1,n}-u_{p+1,n}-u_{p,n-1}-u_{p,n+1}=rs_{p,n}.$$

取 $q=2\pi k/m$、$k=0,\dots,m-1$，展开 $u_{p,n}=\sum_q f_q(n)\mathrm{e}^{\mathrm{i}qp}$。利用

$$\frac{1}{m}\sum_{p=0}^{m-1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(q-q')p}=\delta_{q,q'},$$

各模式满足

$$(2+\mu_q)f_q(n)-f_q(n-1)-f_q(n+1)=r\widehat{s}_q(n),\qquad \mu_q=2-2\cos q.$$

非零模态的衰减根为

$$\eta_q = 2 - \cos q - \sqrt{(2-\cos q)^2 - 1}.$$

实电位要求共轭模态系数配对，最终可用 $\cos qp$ 表示。零模态 $\mu_0 = 0$ 对应整个圆环同电位，轴向电流在 m 条轨道中均分。

例 4.3 (无限圆柱上真正的两端电阻)**.** 圆柱在轴向左右无限延伸。电流从 $(0,0)$ 注入，从 (p,n) 抽出。求两端电阻，说明零模态与非零模态各起何作用。见图 4.5。

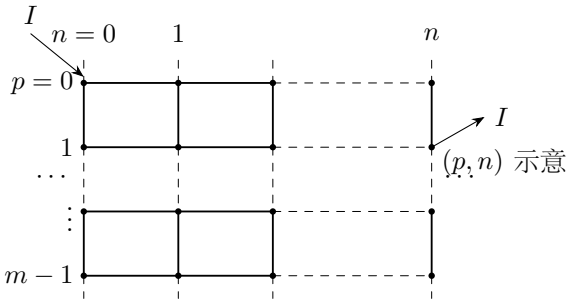


图 4.5: 圆柱网络的切开示意图；输出轨 p 和输出截面 n 由题设指定，周向仍周期连接。

解 图 4.5 的源汇为 $+I\delta_{p0}\delta_{n0}$ 与 $-I\delta_{p,p_0}\delta_{n,n_0}$，其中最终将 p_0, n_0 写回题目的 p, n。按周向变换 $\widehat{s}_q(n) = m^{-1}\sum_p s_{p,n}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}qp}$，每个模态的源项为

$$\widehat{s}_q(n) = \frac{I}{m}\left[\delta_{n0} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}qp_0}\delta_{n,n_0}\right].$$

对非零 q，点源函数为 $G_q(n) = \eta_q^{|n|}/D_q$，$D_q = \sqrt{\mu_q(\mu_q+4)}$，于是

$$f_q(n) = \frac{rI}{m}\left[G_q(n) - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}qp_0}G_q(n-n_0)\right].$$

在源端读电位直接取 $f_q(0)$；在汇端读电位还须乘 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}qp_0}$，取 $f_q(n_0)\mathrm{e}^{\mathrm{i}qp_0}$。

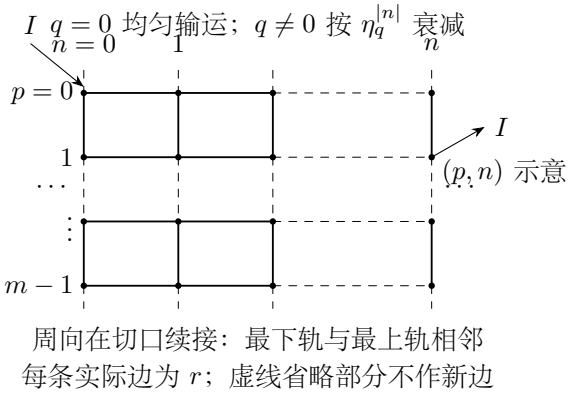


图 4.6: 同一切开网络分别作周向投影和轴向点源叠加，端口位置保持不变。

图 4.6 中两端相减，自项两次给 $2G_q(0)$，互项为 $[\mathrm{e}^{\mathrm{i}qp_0}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}qp_0}]G_q(n_0)=2\cos(qp_0)G_q(n_0)$。共轭模态配对后结果为实数。零模态则用 $H_n=-|n|/2$，源汇电位差为 $rI|n_0|/m$。

合并并写回 p,n，有

$$\boxed{R(p,n)=\frac{r|n|}{m}+\frac{2r}{m}\sum_{k=1}^{m-1}\frac{1-\eta_q^{|n|}\cos(qp)}{\sqrt{\mu_q(\mu_q+4)}}},\qquad q=\frac{2\pi k}{m}.$$

每项非负，源汇重合时全式为零。轴向距离很大时非零模式的互项衰减，自项仍留有限端部修正；零模态保留 $r|n|/m$，对应 m 根纵线共同输运。参考电位可任取，但不能把承担电流的一次项当成参考常数删掉。

例 4.4 (四轨圆柱的两类相邻边)**.** 圆柱周向有四个节点，轴向双无限，每边 r。分别求轴向相邻点及同一圆环相邻点的电阻，并证明二者之和为 r。见图 4.7。

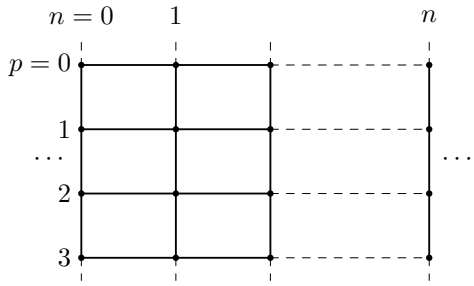


图 4.7: 四轨圆柱沿周向切开后的连接图；上下切口按周期条件续接。

解 图 4.7 的四个周向波数为 $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$。由 $\mu_q = 2 - 2\cos q$，三个非零特征值为 $2, 4, 2$；相应衰减根为 $a = 2-\sqrt{3}, b = 3-2\sqrt{2}, a$，根间距分别为 $2\sqrt{3}, 4\sqrt{2}, 2\sqrt{3}$。

轴向相邻端口取 $(p, n) = (0, 1)$，零模态贡献 $r/4$，非零模态的余弦全为一。因此

$$\frac{R_{\text{轴}}}{r} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\left[\frac{2(1-a)}{2\sqrt{3}} + \frac{1-b}{4\sqrt{2}}\right].$$

分别用 $1-a = \sqrt{3}-1$、$1-b = 2\sqrt{2}-2$ 化简，得到 $R_{\text{轴}}/r = 1 - 1/(2\sqrt{3}) - 1/(4\sqrt{2})$。

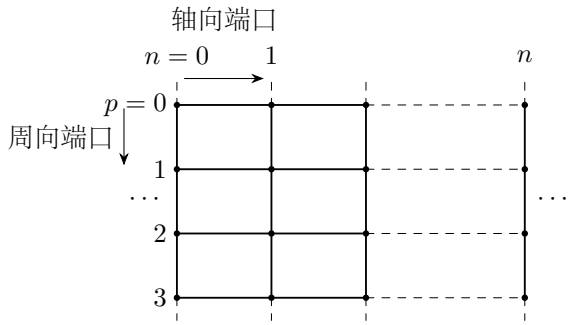


图 4.8: 轴向端口跨相邻截面，周向端口在同一截面；两种方向各有四条实际连接。

图 4.8 的周向相邻端口取 $(p, n) = (1, 0)$，零模态为零；三个余弦依次为 $0, -1, 0$，

故

$$\frac{R_{\text{周}}}{r}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2\sqrt{3}}+\frac{2}{4\sqrt{2}}+\frac{1}{2\sqrt{3}}\right].$$

于是

$$\boxed{R_{\text{轴}}=r\left(1-\frac{1}{2\sqrt{3}}-\frac{1}{4\sqrt{2}}\right)},\qquad \boxed{R_{\text{周}}=r\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}+\frac{1}{4\sqrt{2}}\right)}.$$

相加为 r，但两值并不各为 $r/2$。一般 m 也有此和式：轴、周两项的每个非零模式分子相加为 $2-\eta_q-\cos q=\sqrt{\mu_q(\mu_q+4)}/2$，求和贡献 $r(m-1)/m$，零模态再贡献 r/m。有限周长保留了方向差别，只有平面无限极限才恢复坐标互换对称。

例 4.5 (半无限端面的单点注流)**.** 圆柱仅有 $n\geq 0$。在端环 $(0,0)$ 注入 I，电流在远处均匀流出。求节点电位的模态表达，解释它与两点电阻的区别。见图 4.9。

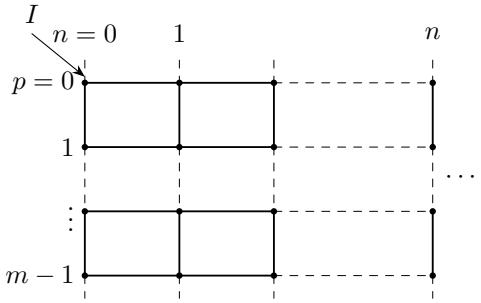


图 4.9: 左端 $n=0$ 无负轴向邻边，电流向右传至远端；上下切口周向续接。

解 图 4.9 只有 $n\geq 0$，零模态的总电流 I 持续传向远端，故每根纵线分 I/m，每层共模压降为 rI/m。非零模态在远处应衰减，因此电位形式为

$$u_{p,n}=A_0-\frac{rI}{m}n+\sum_{q\neq 0}B_q\eta_q^n\mathrm{e}^{\mathrm{i}qp}.$$

增长根会使无外部局部源的远处电流发散，故舍去；零模态的一次项则是输运所必需。

端环节点少一条负轴向边，真实 KCL 是 $3u_{p,0}-u_{p-1,0}-u_{p+1,0}-u_{p,1}=rI\delta_{p0}$，对角系数为三而非内部的四。

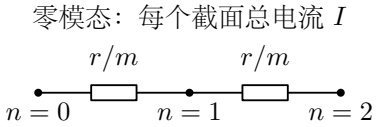


图 4.10: 均匀轴向模态等效为每节 r/m，端面附加非均匀衰减模态。

将展开式代入图 4.10 对应的端环方程，乘 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q'p}$ 并对 p 求平均，正交性给每个非零模式

$$(3-2\cos q-\eta_q)B_q=\frac{rI}{m},\qquad \boxed{B_q=\frac{rI}{m(3-2\cos q-\eta_q)}}.$$

分母也可用特征根关系写成 $\eta_q^{-1}-1>0$，所以系数有限。零模态则给 $rI/m=rI/m$，没有另定 A_0；它仍是参考电位。共轭模式相加得到实数余弦和。

该问题的电流在远处均匀流出，不集中在某个 (p,n) 点。因此 $[u_{0,0}-u_{p,n}]/I$ 是这项激励下的转移电压系数；真正两点电阻须在目标点抽出全部 I，重新处理源汇与边界。无限长均匀输运本身有无界的累计压降，不能给无穷远强加一个有限零电位。

4.3.1 循环多端口的自相似递推

还可不逐点求电位，而把半无限圆柱看成端环的 m 端网络。对非零周向模态，定义无量纲导纳 γ_q：端环电位幅值为 U_q 时，注入电流幅值为 γ_qU_q/r。增加一层后，周向环边给导纳 μ_q/r；轴向电阻 r 与剩余网络的模态电阻 r/γ_q 串联，给导纳 $\gamma_q/[r(1+\gamma_q)]$。自洽式为

$$\gamma_q=\mu_q+\frac{\gamma_q}{1+\gamma_q},\qquad \boxed{\gamma_q^2-\mu_q\gamma_q-\mu_q=0}.$$

取正根 $\gamma_q=[\mu_q+\sqrt{\mu_q^2+4\mu_q}]/2$。内部下一层电位与端环之比为 $t_q=1/(1+\gamma_q)=\eta_q$，与差分法一致。

展开递推式时，右侧乘以 $1+\gamma_q$ 所得的常数项是 μ_q，不能多出一。零模态的极限 $\mu_q\to0$ 给 $\gamma_q\to0$、$t_q\to1$：无限长网络对均匀电位模式没有有限的对地导纳，这也能辨别代数中误加的常数。单点注流问题的零模态须单独保留线性电位，不能用 $1/\gamma_0$ 机械代入。

例 4.6 (无限方格相邻点的电阻)**.** 将圆柱的周长也推至无穷，得到平面无限正方格，每边电阻 r。求相邻点 $(0,0)$、$(1,0)$ 间电阻，并写一般两点的积分表达。见图 4.11。

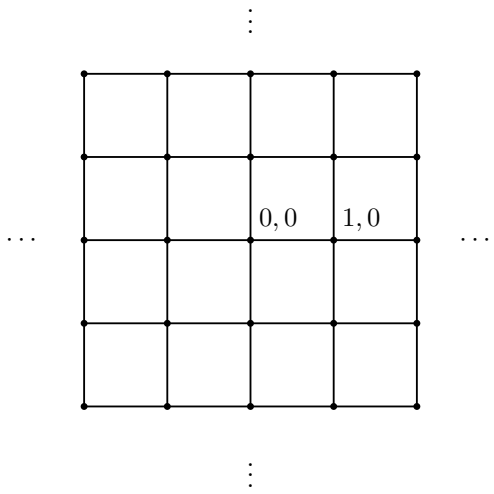


图 4.11: 有限方格只用来表示局部连接，实际网络无外边框。

解 图 4.11 的节点算子为 $4u_{a,b}-u_{a-1,b}-u_{a+1,b}-u_{a,b-1}-u_{a,b+1}$，对傅里叶模式 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(ka+\ell b)}$ 的特征值为 $D=4-2\cos k-2\cos\ell$。源汇位于 $(0,0)$ 与 (m,n)，变换后的源为 $I[1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(km+\ell n)}]$。

电位解在逆变换中除以 D；再作源端减汇端，相当于乘 $1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}(km+\ell n)}$。两因子之积为 $2[1-\cos(km+\ell n)]$，所以

$$R(m,n)=\frac{r}{(2\pi)^2}\int_{-\pi}^{\pi}\!\!\int_{-\pi}^{\pi}\frac{2[1-\cos(km+\ell n)]}{4-2\cos k-2\cos\ell}\,\mathrm{d}k\,\mathrm{d}\ell.$$

原点附近分子分母都是二阶小量，其比有界，故这项电位差积分有限；单独点源的绝对电位则不能这样直接归零。

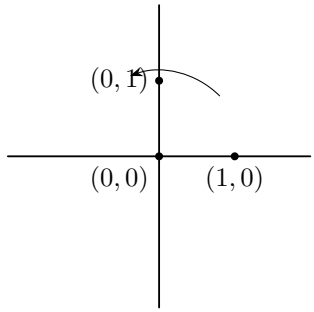


图 4.12: 旋转互换两种测量，并不要求某一种激励下四条支路电流相等。

图 4.12 中水平与竖直相邻端口通过旋转互换，故两电阻相等。将 $(1,0)$ 与 $(0,1)$ 的两个被积式相加，分子为 $2(1-\cos k)+2(1-\cos \ell)$，恰等于分母，除单点外比值为一。由积分域面积 $(2\pi)^2$，

$$R(1,0)+R(0,1)=r, \qquad \boxed{R(1,0)=R(0,1)=\frac{r}{2}}.$$

这里利用的是两次不同测量的旋转等价，而非在单次两点供电时假定源点四条出边各流 $I/4$。汇点的位置破坏了后一种四重对称，两个论证的前提不同。

4.4 电容电路的独立变量与初态

多个电容的电压之间可能受到电压源或回路约束。求暂态前，应先确定独立变量，并判断接通时是否存在有限电荷的瞬时转移。

电容的关系是 $q=C(u_a-u_b)$，电流方向取流向 q 正极板时，$i=\dot{q}$。当电流保持有限，电荷连续；若理想电压源直接强制改变纯电容回路总电压，数学模型可能产生冲量电流，此时应把接通瞬间与后续有限电流分开处理。

有多个电容，不一定就有同样多的独立动态变量。节点电荷守恒、固定电压源和几何对称性都可能建立约束。先消去受约束变量，才知道微分方程真正的阶数。

例 4.7 (普通 RC 阶跃的完整初值解)**.** 电动势 ε、电阻 r、电容 C 串联，接通前电容正极板电荷为 q_0。求 $q(t)$、$I(t)$ 及 $t\geq 0$ 的电阻发热。见图 4.13。

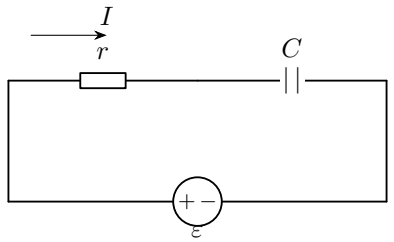


图 4.13: 电流参考方向为流入图中电容正极板。

解 回路式 $\varepsilon = q/C + r\dot{q}$ 移项为 $\dot{q} + (q - C\varepsilon)/(rC) = 0$。令 $z = q - C\varepsilon$，则 $\dot{z} = -z/(rC)$。若 $q_0 = C\varepsilon$，恒有 $z = 0$、$I = 0$；其余初态令 $z_0 = q_0 - C\varepsilon$，分离变量并带入初值积分：

$$\int_{z_0}^{z(t)} \frac{\mathrm{d}u}{u} = -\frac{1}{rC}\int_0^t \mathrm{d}s, \quad [\ln|u|]_{z_0}^{z(t)} = -\frac{t}{rC}.$$

指数化得到 $z = z_0 \mathrm{e}^{-t/(rC)}$。两种情况统一为

$$\boxed{q = C\varepsilon + (q_0 - C\varepsilon)\mathrm{e}^{-t/(rC)}}, \qquad I = \frac{C\varepsilon - q_0}{rC}\mathrm{e}^{-t/(rC)}.$$

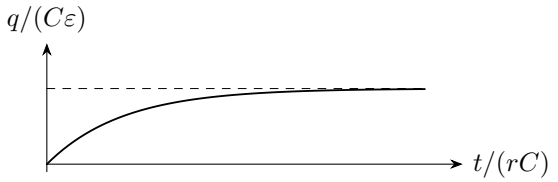


图 4.14: 归一化电荷趋于一，时间尺度由 rC 确定。

图 4.14 画出 $q_0 = 0$ 时的建立过程；若 $q_0 > C\varepsilon$，同一公式给反向电流。总热量为

$$Q_r = \int_0^\infty rI^2\,\mathrm{d}t = \frac{(C\varepsilon - q_0)^2}{rC^2}\lim_{T\to\infty}\left[-\frac{rC}{2}\mathrm{e}^{-2t/(rC)}\right]_0^T = \boxed{\frac{(C\varepsilon - q_0)^2}{2C}}.$$

电源做功 $\varepsilon(C\varepsilon - q_0)$ 减去电场能变化 $[(C\varepsilon)^2 - q_0^2]/(2C)$ 也给同一结果。r 改变充电时间和峰值电流，但在理想恒压源条件下不改变最终总热量。

例 4.8 (三电阻与两交叉电容)**.** 四节点 $0,1,2,3$ 按顺序用三个 r 连接；两电容 C 分别跨接 $0,2$ 和 $1,3$。在 $0,3$ 接理想恒压源，$u_0-u_3=\varepsilon$，两电容初始均不带电。求电容电荷及电源电流。见图 4.15。

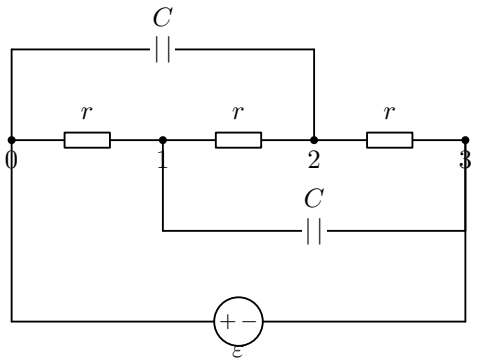


图 4.15: 电容跨过两个电阻，不能误作与单个电阻并联。

解 反射并互换源的两极，使两电容正向电压相等。记各电容电荷 q，充电电流 $i_1=\dot q$，总源电流 I。在节点 0，源电流先分出 i_1 流向跨接电容，第一只电阻中余下 $I-i_1$；节点 1 再分出 i_1，中间电阻中为 $I-2i_1$；节点 2 汇入第一只电容的 i_1，末只电阻中恢复为 $I-i_1$。沿全部三个电阻，以及沿前两个电阻分别列电压关系：

$$\varepsilon=r(3I-4i_1),\qquad \frac{q}{C}=r(2I-3i_1).$$

由第一式 $I=\varepsilon/(3r)+4i_1/3$，代入第二式得 $q/C=2\varepsilon/3-ri_1/3$，所以 $\dot q+3q/(rC)=2\varepsilon/r$。

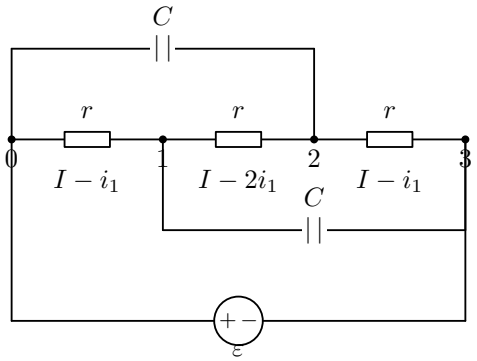


图 4.16: 电阻支路电流先用同一个参考方向表示，负值保留其物理含义。

图 4.16 中标出的支路方向允许中间电阻电流暂时反向。取常数特解 $q_*=$

$2C\varepsilon/3$，令 $z=q-q_*$，则 $\dot z=-3z/(rC)$。乘积分因子后从 0 积分到 t，

$$[z(s)\mathrm{e}^{3s/(rC)}]_0^t=0,\quad z(t)=z(0)\mathrm{e}^{-3t/(rC)}.$$

零初始电荷给 $z(0)=-2C\varepsilon/3$。加回特解并求导，得到

$$\boxed{q=\frac{2C\varepsilon}{3}(1-\mathrm{e}^{-3t/(rC)})},\quad i_1=\frac{2\varepsilon}{r}\mathrm{e}^{-3t/(rC)},$$

$$\boxed{I=\frac{\varepsilon}{3r}+\frac{8\varepsilon}{3r}\mathrm{e}^{-3t/(rC)}}.$$

初始两电容电压零，使 $0,2$ 及 $1,3$ 分别等势，三个 r 在当时等效并联，$I(0)=3\varepsilon/r$。长时电容断路，三个电阻串联，$I(\infty)=\varepsilon/(3r)$。中间电阻电流为 $\varepsilon/(3r)-4\varepsilon\mathrm{e}^{-3t/(rC)}/(3r)$，在 $t=(rC/3)\ln 4$ 改变方向。

例 4.9 (三串联电容与交叉电阻的两阶段过程)**.** 节点 $0,1,2,3$ 间依次串联三个相等电容 C，电阻 $R_1=R_2=R$ 分别跨接 $0,2$ 及 $1,3$。全部电容最初不带电，$t=0$ 在 $0,3$ 突然接上理想恒压源 ε。求接通后电容电荷和有限部分的电源电流。见图 4.17。

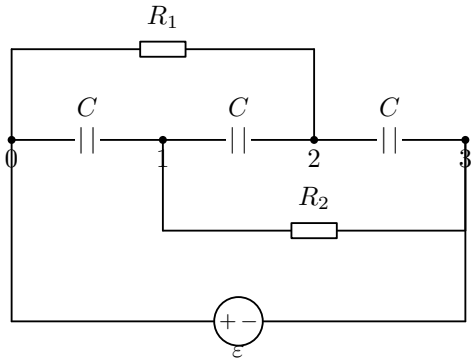


图 4.17: 电源与三个电容构成纯电容回路；接通瞬间需单独处理。

解 规定 $q_1=C(u_0-u_1)$、$q_2=C(u_1-u_2)$、$q_3=C(u_2-u_3)$。电源强制 $q_1+q_2+q_3=C\varepsilon$。接通的无限短时间内，有限电阻来不及输运有限电荷，两个内部节点的净电

荷保持零，于是 $q_1=q_2=q_3=C\varepsilon/3$。这需要冲量充电，不能同时要求三个初始电压保持为零。

后续 $t>0$ 的有限过程具有 $q_1=q_3$。记 $\dot q_1=\dot q_3=i_1$。节点 0 的电流守恒给跨接电阻中电流 $I-i_1$；另一电阻由对称性也通过该电流。节点 1 流入 i_1，流出包括中间电容电流与电阻电流，故 $i_1=\dot q_2+(I-i_1)$，即 $\dot q_2=2i_1-I$。对固定总电压求导，$2i_1+(2i_1-I)=0$，得 $I=4i_1$。每个电阻电流为 $I-i_1=3i_1$，电阻电压为 $(q_1+q_2)/C=\varepsilon-q_1/C$，从而

$$3R\dot q_1=\varepsilon-\frac{q_1}{C}.$$

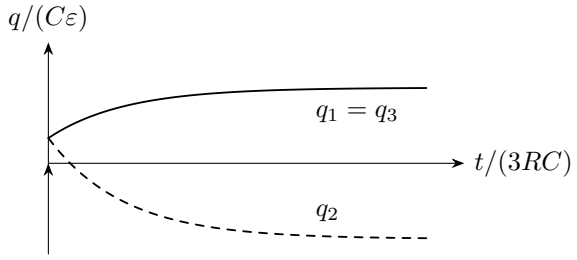


图 4.18: 接通后的有限过程从三只电容各带 $C\varepsilon/3$ 开始，中间电容随后反向。

图 4.18 中后续电荷从 $q_1(0^+)=C\varepsilon/3$ 出发。令 $z=q_1-C\varepsilon$，微分方程变为 $\dot z=-z/(3RC)$。其积分因子为 $\mathrm{e}^{t/(3RC)}$，因此

$$[z(s)\mathrm{e}^{s/(3RC)}]_{0^+}^{t}=0,\quad z(t)=z(0^+)\mathrm{e}^{-t/(3RC)},\quad z(0^+)=-\frac{2C\varepsilon}{3}.$$

加回稳态电荷，再用 $q_2=C\varepsilon-2q_1$，得到

$$\boxed{q_1=q_3=C\varepsilon-\frac{2C\varepsilon}{3}\mathrm{e}^{-t/(3RC)}},\quad q_2=-C\varepsilon+\frac{4C\varepsilon}{3}\mathrm{e}^{-t/(3RC)}.$$

因此 $i_1=2\varepsilon\mathrm{e}^{-t/(3RC)}/(9R)$，

$$\boxed{I_{\text{有限}}(t)=\frac{8\varepsilon}{9R}\mathrm{e}^{-t/(3RC)}}.$$

中间电容在 $t=3RC\ln(4/3)$ 换极性，最终 $q_2=-C\varepsilon$。所有符号按节点电压定义，负电荷表示实际正极板与最初约定相反，并非电容取负值。

例 4.10 (不用时间函数求电阻热量)**.** 沿用例 4.9。求接通瞬间之后，每只有限电阻产生的热量，并说明整个过程的能量分配。见图 4.19。

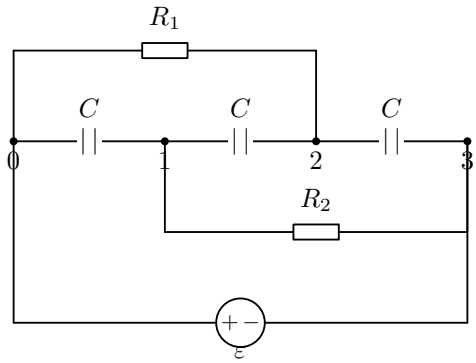


图 4.19: 所求热量只计两只给定电阻中的有限电流阶段。

解 记从 0^+ 起通过一只电阻的累计电荷为 Q。因电阻电流为 $3i_1$，有 $\mathrm{d}q_1 = \mathrm{d}Q/3$，故 $q_1 = C\varepsilon/3 + Q/3$。电阻压降为

$$u_R = \varepsilon - \frac{q_1}{C} = \frac{2\varepsilon}{3} - \frac{Q}{3C}.$$

最终 $u_R = 0$，故 $Q_f = 2C\varepsilon$。以 $\mathrm{d}W = u_R\,\mathrm{d}Q$ 积分，

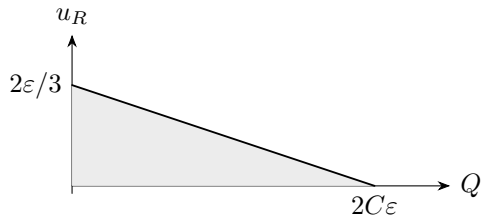


图 4.20: 热量积分的变量是实际流过该电阻的电荷，面积为正。

图 4.20 中热量就是直线下三角形面积：

$$\boxed{W_R = \int_0^{2C\varepsilon} \left(\frac{2\varepsilon}{3} - \frac{Q}{3C}\right)\mathrm{d}Q = \left[\frac{2\varepsilon Q}{3} - \frac{Q^2}{6C}\right]_0^{2C\varepsilon} = \frac{2}{3}C\varepsilon^2.}$$

两只电阻共发热 $4C\varepsilon^2/3$。由前题 $I = 4\dot{q}_1$，有限阶段电源送电量为 $4[q_1]_{0^+}^{\infty} = 4(C\varepsilon - C\varepsilon/3) = 8C\varepsilon/3$，做功 $8C\varepsilon^2/3$；电场能从 $C\varepsilon^2/6$ 增至 $3C\varepsilon^2/2$，增量 $4C\varepsilon^2/3$，能量平衡。

最初冲量阶段，源做功 $C\varepsilon^2/3$，储能增加 $C\varepsilon^2/6$。理想零阻回路本身没有给出余下能量的耗散机制；若以趋零的串联电阻描述真实接通，它耗散 $C\varepsilon^2/6$。这部分不能强行分给两只有限电阻，也不能删去冲量阶段后仍声称从最初零电荷状态计算了全部能量。

4.4.1 接通时的电荷约束与后续状态方程

确定初态时，先区分两种连接。若电容充电只能经有限电阻、电感等支路完成，有限时刻的有限电流不能使 q 跳变；若理想电压源直接接到纯电容回路，固定电压约束可能与原电压不相容，便须允许冲量。对无限短的接通过程积分节点守恒，有限电阻的输运电荷趋于零，内部浮置节点的净电荷保持不变。将这些条件与接通后的电压约束联立，求出 0^+ 初态，再开始有限电流阶段。

后续线性 RC 网络可在独立节点上写成 $\mathsf{C}\dot{\boldsymbol{v}} + \mathsf{G}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{b}$。电容矩阵的对角元为该节点所连电容之和，非对角元为两节点间电容的负值；电导矩阵同理。先消除电压源及纯电容回路的约束，才能在真正独立的状态空间讨论阶数。平移至稳态 $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_\infty$ 后，衰减率满足

$$\det(\mathsf{G} - \kappa\mathsf{C}) = 0.$$

特征率由网络参数决定，是否出现对应指数还取决于初始偏差在该模态上的投影。相等元件可以使某个幅值为零，但这个模式并未从网络中消失；改变元件或初态后仍可被激发。

4.5 两只电容并不总是一阶

两只电容可以产生两个衰减率，也可能在某种对称初态下只出现一个指数。下面用不等交叉电容说明参数与模态幅值各自的作用。

电容数量只给动态阶数的上限，独立储能变量的数目须在消去电压约束后确定。对称性可以使状态方程分成互不耦合的模态；初态决定哪些模态被激发，所测电压或电流又决定哪些模态能被观察。交叉电容相等时，当前反对称初态只激发一个模式，网络本身仍有两个独立状态；改变一只电容后，两模态一般都会出现在该响应中。

例 4.11 (不等交叉电容的两个衰减率)**.** 三电阻、两交叉电容网络中，跨 $0,2$ 的电容为 C_1，跨 $1,3$ 为 C_2，三电阻均 r。源保持 $V_0=\varepsilon, V_3=0$，两电容初始不带电。求两个衰减率，并写内部电位的完整解。见图 4.21。

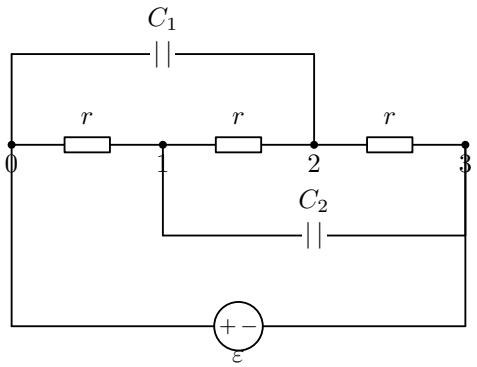


图 4.21: 不等电容破坏了暂态中的反射关系，不能再假定两电荷相同。

解 内部电位记为 v_1, v_2。节点 KCL 给 $rC_2\dot v_1+2v_1-v_2=\varepsilon$，$rC_1\dot v_2+2v_2-v_1=0$。令时间导数为零，第二式给 $v_{1\infty}=2v_{2\infty}$，代入第一式得到 $3v_{2\infty}=\varepsilon$，故 $v_{1\infty}=2\varepsilon/3, v_{2\infty}=\varepsilon/3$。写 $z_1=v_1-2\varepsilon/3, z_2=v_2-\varepsilon/3$，偏差方程为

$$rC_2\dot z_1+2z_1-z_2=0,\qquad rC_1\dot z_2+2z_2-z_1=0.$$

第一式给 $z_2=rC_2\dot z_1+2z_1$，求导得 $\dot z_2=rC_2\ddot z_1+2\dot z_1$。将两式代入第二节点方程，逐项展开:

$$rC_1(rC_2\ddot z_1+2\dot z_1)+2(rC_2\dot z_1+2z_1)-z_1=0,$$

即 $r^2C_1C_2\ddot z_1+2r(C_1+C_2)\dot z_1+3z_1=0$。令模式为 $\mathrm{e}^{-\kappa t}$，其一、二阶导数分别乘 $-\kappa,\kappa^2$，得到特征方程

$$r^2C_1C_2\kappa^2-2r(C_1+C_2)\kappa+3=0,$$

也就是原二元方程的行列式条件

$$(2-rC_2\kappa)(2-rC_1\kappa)-1=0.$$

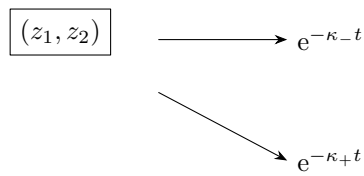


图 4.22: 衰减率由网络参数确定，模态幅值还由初态决定。

图 4.22 中两个正衰减率是

$$\boxed{\kappa_{\pm}=\frac{C_1+C_2\pm\sqrt{C_1^2-C_1C_2+C_2^2}}{rC_1C_2}}.$$

初始电容电压为零给 $v_1(0)=0, v_2(0)=\varepsilon$，所以 $z_1(0)=-2\varepsilon/3$，且第一节点式给 $\dot{z}_1(0)=2\varepsilon/(rC_2)$。特征方程的判别式为 $4r^2(C_1^2-C_1C_2+C_2^2)>0$，两个不同的指数解构成通解。令 $D=\kappa_+-\kappa_->0$，写 $z_1=A\mathrm{e}^{-\kappa_- t}+B\mathrm{e}^{-\kappa_+ t}$，由两个初值得

$$A+B=-\frac{2\varepsilon}{3},\qquad -\kappa_- A-\kappa_+ B=\frac{2\varepsilon}{rC_2}.$$

以 $B=-2\varepsilon/3-A$ 代入第二式，得到 $DA=2\varepsilon/(rC_2)-2\varepsilon\kappa_+/3$。于是

$$z_1=A\mathrm{e}^{-\kappa_- t}+B\mathrm{e}^{-\kappa_+ t},\qquad A=\frac{2\varepsilon/(rC_2)-2\varepsilon\kappa_+/3}{D},$$

$$B=\frac{-2\varepsilon/(rC_2)+2\varepsilon\kappa_-/3}{D},\quad z_2=(2-rC_2\kappa_-)A\mathrm{e}^{-\kappa_- t}+(2-rC_2\kappa_+)B\mathrm{e}^{-\kappa_+ t}.$$

由 z 加回稳态就得到 v_1, v_2。当 $C_1=C_2=C$，$\kappa_-=1/(rC), \kappa_+=3/(rC)$，且 $A=0$，慢模态没有被这一初态激发，因而只剩前面求得的一个指数。

4.6 串联 RLC 的二阶暂态

串联 RLC 以电容电荷和电感电流为两个独立状态。它们的初值确定解的两个常数，特征根则决定后续是否发生振荡。

电容正极板电荷为 q，串联电流 $I=\dot{q}$。电感电压按电流参考方向取 $L\dot{I}$，回路方程为

$$L\ddot{q}+R\dot{q}+\frac{q}{C}=\varepsilon.$$

设 $R, L, C>0$，电源从零跃升至恒定 ε，初始 $q(0)=I(0)=0$。有限电压下电容电荷和电感电流都连续，回路式还给 $\ddot{q}(0)=\varepsilon/L$。此初始加速度应与任何形式的解相符。

取 $\alpha=R/(2L)$、$\omega_0=1/\sqrt{LC}$，并令 $x=q-C\varepsilon$，得 $\ddot{x}+2\alpha\dot{x}+\omega_0^2 x=0$。试指数解 $x=e^{\lambda t}$，一、二阶导数分别为 $\lambda e^{\lambda t}$、$\lambda^2 e^{\lambda t}$。代入并约去非零指数，得 $\lambda^2+2\alpha\lambda+\omega_0^2=0$，配方为 $(\lambda+\alpha)^2=\alpha^2-\omega_0^2$，所以

$$\lambda_{\pm}=-\alpha\pm\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}.$$

三种阻尼的区别是两根实异、实重或共轭复数。实异根给两个独立指数，共轭根可组合成实正弦、余弦。

重根时不能把两个相同的指数当成两个独立解。令 $x = e^{-\alpha t}y(t)$，乘积求导给

$$x' = e^{-\alpha t}(y' - \alpha y), \qquad x'' = e^{-\alpha t}(y'' - 2\alpha y' + \alpha^2 y).$$

代入偏差方程，y' 项抵消，留下 $y'' + (\omega_0^2 - \alpha^2)y = 0$。临界条件下 $y'' = 0$，从 0 积分至 t 先得 $y'(t) = B$，再积分得 $y(t) = A + \int_0^t B\,\mathrm{d}s = A + Bt$，故 $x = (A + Bt)e^{-\alpha t}$。三种情况都须加回驱动特解 $C\varepsilon$，再由 $q(0), I(0)$ 确定两常数。

例 4.12 (过阻尼阶跃)**.** 设 $R^2 > 4L/C$，求零初态下串联 RLC 的 $q(t), I(t)$，并证明电流不反向。见图 4.23。

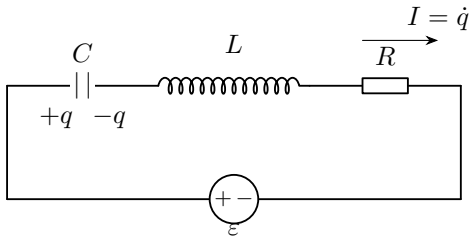


图 4.23: 电流流入电容所定义的正极板。

解 图 4.23 采用流入电容正极板的电流 $I = \dot{q}$。将 $q = C\varepsilon + x$ 代入回路方程后，x 满足齐次二阶方程，其两根 $\lambda_+ > \lambda_-$ 均为负。通解为 $q = C\varepsilon + A\mathrm{e}^{\lambda_+ t} + B\mathrm{e}^{\lambda_- t}$。

电容原来无电荷，电感原来无电流；有限电压接通时二者分别连续，故

$$A + B = -C\varepsilon, \qquad \lambda_+ A + \lambda_- B = 0.$$

以第二式减去第一式乘 λ_-，有 $(\lambda_+ - \lambda_-)A = C\varepsilon\lambda_-$，因此

$$A = \frac{C\varepsilon\lambda_-}{\lambda_+ - \lambda_-}, \qquad B = -\frac{C\varepsilon\lambda_+}{\lambda_+ - \lambda_-}.$$

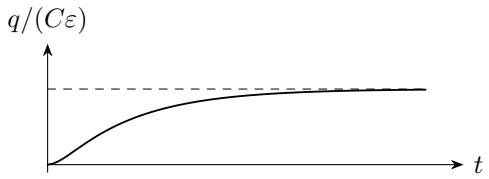


图 4.24: 两条指数共同满足零初态，电荷从零单调趋于终值。

将两常数代回，图 4.24 的电荷与电流为

$$\boxed{q = C\varepsilon\left[1 + \frac{\lambda_- \mathrm{e}^{\lambda_+ t} - \lambda_+ \mathrm{e}^{\lambda_- t}}{\lambda_+ - \lambda_-}\right]},$$

$$I = C\varepsilon\frac{\lambda_+\lambda_-}{\lambda_+ - \lambda_-}(\mathrm{e}^{\lambda_+ t} - \mathrm{e}^{\lambda_- t}) = \boxed{\frac{\varepsilon}{L}\frac{\mathrm{e}^{\lambda_+ t} - \mathrm{e}^{\lambda_- t}}{\lambda_+ - \lambda_-}}.$$

最后用了根的乘积 $\lambda_+\lambda_- = 1/(LC)$。对 $t > 0$，分子分母均正，故 $I > 0$，q 由零单调增至 $C\varepsilon$，没有过冲。

电流导数为零给 $\lambda_+\mathrm{e}^{\lambda_+ t_p} = \lambda_-\mathrm{e}^{\lambda_- t_p}$。两根同为负数，可取正比值的对数，得到 $t_p = \ln(\lambda_-/\lambda_+)/(\lambda_+ - \lambda_-) > 0$。解在零处有 $I(0) = 0$、$\dot{I}(0) = \varepsilon/L$，与接通瞬间回路式相符；只保留较慢指数虽可近似长时，却不能满足两个初值。

例 4.13 (临界阻尼的重根)**.** 设 $R^2 = 4L/C$, 求 $q(t), I(t)$ 以及电流峰值。见图 4.25。

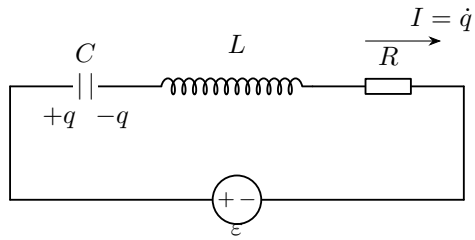


图 4.25: 重根时第二个独立解是 $t\mathrm{e}^{-\alpha t}$。

解　图 4.25 的临界条件为 $\alpha^2=\omega_0^2=1/(LC)$，两特征根重合为 $-\alpha$。两个独立齐次解是 $\mathrm{e}^{-\alpha t}$ 与 $t\mathrm{e}^{-\alpha t}$，所以偏差写为 $x=(A+Bt)\mathrm{e}^{-\alpha t}$，而 $q=C\varepsilon+x$。

由 $q(0)=0$ 得 $A=-C\varepsilon$。求导得到 $I=[B-\alpha(A+Bt)]\mathrm{e}^{-\alpha t}$，再用 $I(0)=0$，得 $B=\alpha A=-\alpha C\varepsilon$。

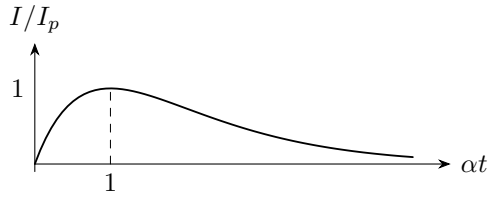


图 4.26: 电流在 $\alpha t=1$ 取得唯一峰值，此后衰减至零。

图 4.26 的时间以 $1/\alpha$ 归一化，代回两常数有

$$\boxed{q=C\varepsilon[1-(1+\alpha t)\mathrm{e}^{-\alpha t}]},\qquad \boxed{I=C\varepsilon\alpha^2 t\mathrm{e}^{-\alpha t}}.$$

再次求导，$\dot I=C\varepsilon\alpha^2(1-\alpha t)\mathrm{e}^{-\alpha t}$。除正因子后，极值条件只有 $1-\alpha t=0$；导数在此前为正、此后为负，故

$$\boxed{t_p=\frac{1}{\alpha},\qquad I_p=\frac{C\varepsilon\alpha}{\mathrm{e}}}.$$

图中曲线从零上升再衰减，对 $t>0$ 始终为正，因此电荷单调趋于终值。零处 $\dot I(0)=C\varepsilon\alpha^2=\varepsilon/L$，也满足电感初始电压承担全部电源电压的条件。

重根形式还可由过阻尼解验证：当 $\lambda_\pm\to-\alpha$，商 $(\mathrm{e}^{\lambda_+ t}-\mathrm{e}^{\lambda_- t})/(\lambda_+-\lambda_-)$ 趋于 $t\mathrm{e}^{-\alpha t}$。两指数相合产生新的 t 因子，不能把相合后的两项简单并成一条常系数指数。

例 4.14 (欠阻尼、相位与过冲)**.** 设 $R^2 < 4L/C$，求 $q(t), I(t)$，并求第一次电荷峰值及其超过最终值的比例。见图 4.27。

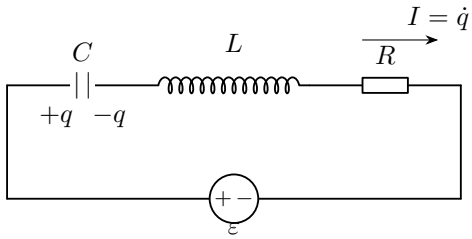


图 4.27: 电感可使电流在电容达到最终电压后继续流动。

解 图 4.27 中 $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} > 0$。偏差通解为 $x = \mathrm{e}^{-\alpha t}(A\cos\omega_d t + B\sin\omega_d t)$。电荷初值给 $A = -C\varepsilon$；电流初值给 $-\alpha A + \omega_d B = 0$，故 $B = -\alpha C\varepsilon/\omega_d$。

因此

$$\boxed{q = C\varepsilon\left[1 - \mathrm{e}^{-\alpha t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\alpha}{\omega_d}\sin\omega_d t\right)\right]}.$$

完整使用乘积法则求导，有

$$I = C\varepsilon\mathrm{e}^{-\alpha t}\Big[\alpha\cos\omega_d t + \frac{\alpha^2}{\omega_d}\sin\omega_d t + \omega_d\sin\omega_d t - \alpha\cos\omega_d t\Big].$$

两项余弦相消，正弦项系数为 $C\varepsilon(\omega_d + \alpha^2/\omega_d) = C\varepsilon\omega_0^2/\omega_d$，所以

$$\boxed{I = \frac{\varepsilon}{L\omega_d}\mathrm{e}^{-\alpha t}\sin\omega_d t}.$$

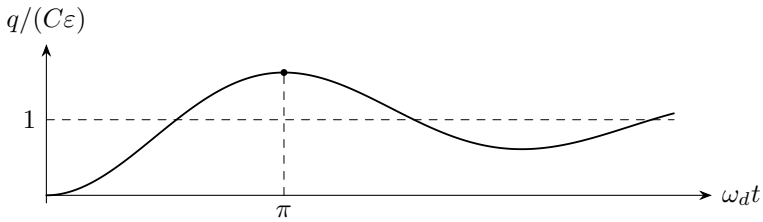


图 4.28: 按解析解绘制，取 $\alpha/\omega_d = 0.15$；首峰在 $\omega_d t = \pi$，高度为 $1 + \mathrm{e}^{-0.15\pi}$。

图 4.28 中，第一正半波 $0 < t < \pi/\omega_d$ 有 $I > 0$，其后 $I < 0$。由 $\dot{q} = I$，第一次电荷峰值在 $t_m = \pi/\omega_d$，不是在正弦项本身最大时。将此时的 $\sin = 0, \cos = -1$

代入，

$$q_{\max}=C\varepsilon(1+\mathrm{e}^{-\pi\alpha/\omega_d}),\qquad \boxed{\frac{q_{\max}-C\varepsilon}{C\varepsilon}=\mathrm{e}^{-\pi\alpha/\omega_d}}.$$

若改用 $x=A_*\mathrm{e}^{-\alpha t}\cos(\omega_d t-\phi)$，须同时满足 $A_*\cos\phi=-C\varepsilon$ 及 $A_*\sin\phi=-\alpha C\varepsilon/\omega_d$，两式共同确定幅值与相位象限。

电容先达到 $q=C\varepsilon$ 时，电感中仍有电流和磁能，故电流继续给电容充电，随后才在首峰处降到零。含电感的回路应始终使用 $L\dot I+RI+q/C=\varepsilon$，不能在电压相等时便断言 $I=0$。$R>0$ 保证包络衰减，且 $\dot I(0)=\varepsilon/L$ 与初态相符。

4.7 二阶电路的一般初态与能量

预充电的电容和已有电流的电感都能向后续过程供能。保留一般初值后，可以用同一偏差能量关系计算全部暂态热量。

恒定电源下，平衡点为 $q_*=C\varepsilon, I_*=0$。把电场能以平衡电荷为中心平移，定义

$$\mathcal{H}=\frac{1}{2}LI^2+\frac{(q-C\varepsilon)^2}{2C}.$$

对两个平方项分别求导，用 $\dot q=I$ 及 $L\dot I+q/C-\varepsilon=-RI$，

$$\dot{\mathcal{H}}=LI\dot I+\frac{q-C\varepsilon}{C}\dot q=I\left(L\dot I+\frac{q}{C}-\varepsilon\right)=-RI^2\le 0.$$

这个正定量衡量状态对平衡点的偏离，在 $R>0$ 时随暂态衰减。实际电场能仍为 $q^2/(2C)$，与 $\mathcal{H}$ 相差电源可交换的线性项及常数。

例 4.15 (有预充电和初始电流的欠阻尼电路)**.** 串联 RLC 接恒定 ε，处于欠阻尼。初始 $q(0)=q_0, I(0)=I_0$，求后续 $q(t)$ 及总发热，并说明电流初值对解的影响。见图 4.29。

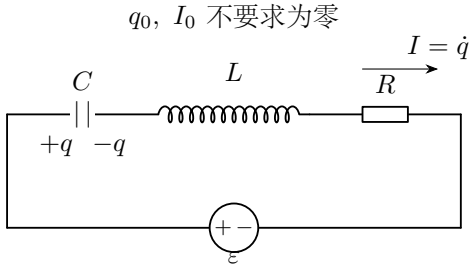


图 4.29: 初始电感电流与电容电荷是两个独立的状态量。

解 图 4.29 保持两个独立初值 q_0, I_0，令 $x=q-C\varepsilon$、$x_0=q_0-C\varepsilon$。欠阻尼偏差解为 $x=\mathrm{e}^{-\alpha t}(A\cos\omega_d t+B\sin\omega_d t)$。在零时刻，$A=x_0$、$-\alpha A+\omega_d B=I_0$，因此

$$\boxed{q=C\varepsilon+\mathrm{e}^{-\alpha t}\left[x_0\cos\omega_d t+\frac{I_0+\alpha x_0}{\omega_d}\sin\omega_d t\right]}.$$

对指数与三角函数的乘积求导，先保留两组项：

$$\begin{aligned} I=\mathrm{e}^{-\alpha t}\big[&-\alpha(A\cos\omega_d t+B\sin\omega_d t)\\ &-\omega_d A\sin\omega_d t+\omega_d B\cos\omega_d t\big]. \end{aligned}$$

将 $A=x_0$、$B=(I_0+\alpha x_0)/\omega_d$ 代入，余弦系数为 I_0，正弦系数为 $-\alpha(I_0+\alpha x_0)/\omega_d-\omega_d x_0=-(\alpha I_0+\omega_0^2 x_0)/\omega_d$。于是

$$I=\mathrm{e}^{-\alpha t}\left[I_0\cos\omega_d t-\frac{\alpha I_0+\omega_0^2 x_0}{\omega_d}\sin\omega_d t\right].$$

它在 $t=0$ 直接恢复 I_0，说明初始电流改变的不只是整体幅值，还包括正弦系数和相位。

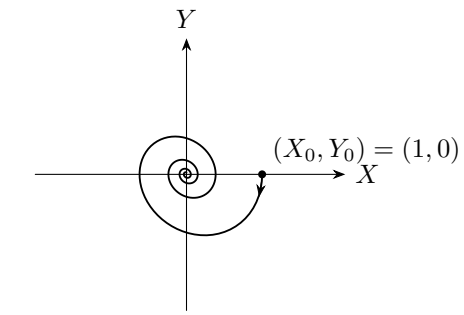


图 4.30: 用欠阻尼方程的解析解绘制状态轨迹；初始点、转向和收缩均由同一组初值决定。

图 4.30 以 $X = x/\sqrt{C}$、$Y = \sqrt{L}I$ 为坐标，绘出一组初态的解析轨迹。定义 $\mathcal{H} = LI^2/2 + x^2/(2C)$，由 $\dot{x} = I$ 及 $L\dot{I} + RI + x/C = 0$，

$$\dot{\mathcal{H}} = I(L\dot{I} + x/C) = -RI^2.$$

当 $R > 0$，两特征根实部为负，末态 $x = I = 0$。在 $[0, T]$ 积分，$\int_0^T RI^2 \,\mathrm{d}t = -[\mathcal{H}(t)]_0^T = \mathcal{H}(0) - \mathcal{H}(T)$。令 $T \to \infty$，末态偏差能为零，得到

$$\boxed{Q_R = \mathcal{H}(0) = \frac{1}{2}LI_0^2 + \frac{(q_0 - C\varepsilon)^2}{2C}}.$$

用实际储能计算，电源做功 $\varepsilon(C\varepsilon - q_0)$，初始储能为 $LI_0^2/2 + q_0^2/(2C)$，末态储能为 $C\varepsilon^2/2$；前两项之和减去末态储能，仍得到上述热量。若记实际储能为 $W = LI^2/2 + q^2/(2C)$，则

$$\mathcal{H} = W - \varepsilon q + \frac{1}{2}C\varepsilon^2.$$

它扣除了恒压源可交换的 εq 项，既不是实际储能，也不只是把实际储能加上一个常数。二阶过程需要同时给定电容电荷和电感电流两个初值。

例 4.16 (欠阻尼电流峰值与电荷峰值)**.** 零初态的欠阻尼 RLC 阶跃中，求第一次电流最大值及其时刻，与第一次电荷最大值时刻比较。见图 4.31。

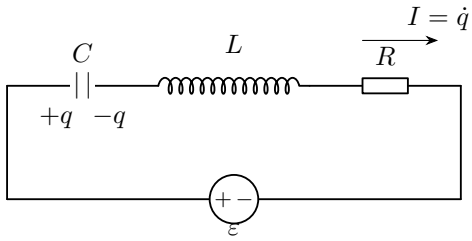


图 4.31: 电流最大时电感电压为零，电荷最大时电流为零。

解 图 4.31 的零初态电流为 $I=\varepsilon \mathrm{e}^{-\alpha t}\sin\omega_d t/(L\omega_d)$。完整求导得

$$\dot I=\frac{\varepsilon}{L\omega_d}\mathrm{e}^{-\alpha t}(\omega_d\cos\omega_d t-\alpha\sin\omega_d t).$$

在第一次正半波中，导数从正变负的根位于 $0<\omega_d t<\pi/2$，故峰值条件为 $\tan\omega_d t_I=\omega_d/\alpha$，取此象限得到

$$\boxed{t_I=\frac{1}{\omega_d}\arctan\frac{\omega_d}{\alpha}}.$$

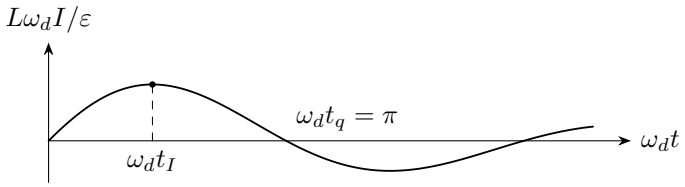


图 4.32: 取 $\alpha/\omega_d=0.2$，电流首峰由 $\tan(\omega_d t_I)=5$ 确定；首个过零点对应电荷峰值。

图 4.32 中，第一次电荷峰值在电流首次过零的 $t_q=\pi/\omega_d$。由于 $0<\omega_d t_I<\pi/2$，电流峰值早于电荷峰值。令 $\theta=\omega_d t_I$，由 $\tan\theta=\omega_d/\alpha$ 且 θ 在第一象限，

$$\sin\theta=\frac{\omega_d}{\sqrt{\alpha^2+\omega_d^2}}=\frac{\omega_d}{\omega_0},\qquad \boxed{I_{\max}=\frac{\varepsilon}{L\omega_0}\mathrm{e}^{-\alpha t_I}}.$$

电流峰处 $\dot I=0$，电感电压瞬时为零，所以 $\varepsilon=RI+q/C$，但电感磁能 $LI^2/2$ 并未为零。电荷峰处则 $I=0$，电感磁能为零，通常 $\dot I\neq 0$。

在弱阻尼极限 $\alpha\to 0^+$，$t_I\to\pi/(2\omega_0)$、$I_{\max}\to\varepsilon/(L\omega_0)$；临界极限 $\omega_d\to 0^+$ 时，$\arctan(\omega_d/\alpha)\simeq\omega_d/\alpha$，恢复 $t_I\to 1/\alpha$ 及临界峰值。这两个极限也核对了取根象限和归一化系数。

例 4.17（电容过冲后的电源能量回收）. 欠阻尼零初态阶跃中，令 $\delta = \mathrm{e}^{-\pi\alpha/\omega_d}$。求第一次电荷最大点到随后最小点之间，理想恒压源所做的功，解释其符号。见图 4.33。

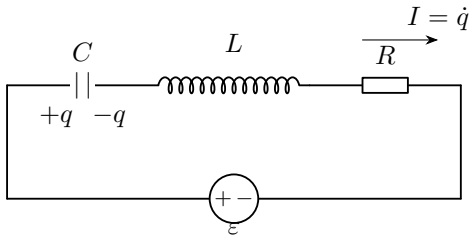


图 4.33: 理想恒压源允许吸收能量，功的正负仍按 εI 定义。

解 图 4.33 按源向回路做功 εI 为正。相邻电荷极值满足 $I = 0$，第一次极大时 $t_1 = \pi/\omega_d$、$q_1 = C\varepsilon(1+\delta)$；随后极小时 $t_2 = 2\pi/\omega_d$、$q_2 = C\varepsilon(1-\delta^2)$，其中 $0 < \delta < 1$。

这段时间 $\sin\omega_d t < 0$，故 $I < 0$，电荷从 q_1 降到 q_2。电源有向做功为

$$W_s = \int_{t_1}^{t_2} \varepsilon I \,\mathrm{d}t = \varepsilon \int_{q_1}^{q_2} \mathrm{d}q = \boxed{-C\varepsilon^2(\delta + \delta^2)}.$$

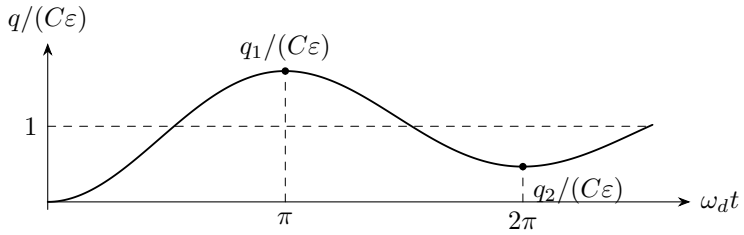


图 4.34: 取 $\alpha/\omega_d = 0.1$，两个标记落在实际极值点；其间 q 下降，电源有向功为负。

图 4.34 中的负功表示电源吸收 $C\varepsilon^2(\delta+\delta^2)$，并不表示电阻停止发热。两个端点 $I = 0$，只需比较电容储能。其减少量为

$$W_{C1} - W_{C2} = \frac{C\varepsilon^2}{2}[(1+\delta)^2 - (1-\delta^2)^2] = \frac{C\varepsilon^2}{2}(2\delta + 3\delta^2 - \delta^4).$$

减去返回电源的能量，余下为该时段热量：

$$Q_{12} = W_{C1} - W_{C2} + W_s = \frac{C\varepsilon^2}{2}(\delta^2 - \delta^4) > 0.$$

同样可由平移能量在两极值处分别为 $C\varepsilon^2\delta^2/2$、$C\varepsilon^2\delta^4/2$ 求得。能量回收与耗散同时发生。若实际电源限制反向电流，就须把相应保护或回馈支路写入回路，原来的理想恒压边界将改变。

偏差能量还给出状态平面中的几何信息。取 $X=(q-C\varepsilon)/\sqrt{C}$、$Y=\sqrt{L}I$，则 $\mathcal{H}=(X^2+Y^2)/2$，并有

$$\dot X=\omega_0 Y,\qquad \dot Y=-\omega_0 X-2\alpha Y,\qquad \dot{\mathcal{H}}=-2\alpha Y^2.$$

无阻尼时轨迹是圆；有阻尼时半径不增，但收缩速率随相位而变，在 $I=0$ 处瞬时为零。欠阻尼轨迹围绕平衡点旋转，过阻尼则不发生持续绕行。实际画状态轨迹时应使用方程求得的 $q(t),I(t)$，而非随意画一条匀速收缩的螺线。

4.8 正弦驱动与自由暂态

正弦电源接通后的解由受迫特解与自由暂态相加。受迫正弦的频率由外电源给定，相量法求出的就是这一部分；自由暂态的根由 α,ω_0 决定，幅值由接通初态确定。$R>0$ 时，自由暂态逐渐衰减，长时间后只剩正弦稳态。

例 4.18 (串联 RLC 的稳态正弦响应)**.** 将电源改为 $\varepsilon(t)=\varepsilon_0\cos\Omega t$，$\Omega>0$。求长时间后的电流幅值、相位及平均功率，说明电流幅值最大时的频率。见图 4.35。

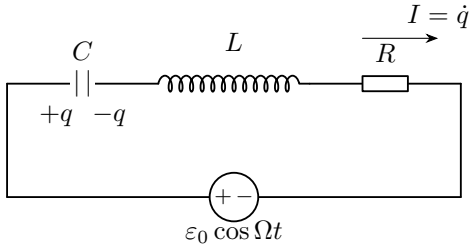


图 4.35: 正弦电源仍串联驱动同一组元件，初始自由暂态最终衰减。

解 图 4.35 的受迫电荷取 $q=A\cos\Omega t+B\sin\Omega t$。依次求导得

$$\dot q=-A\Omega\sin\Omega t+B\Omega\cos\Omega t,\quad \ddot q=-A\Omega^2\cos\Omega t-B\Omega^2\sin\Omega t.$$

记 $K=1/C-L\Omega^2$，将三式代入回路式并分别比较余弦、正弦系数：

$$KA+R\Omega B=\varepsilon_0,\qquad KB-R\Omega A=0.$$

将第一式乘 K 后减去第二式乘 $R\Omega$，可求 A；将第一式乘 $R\Omega$ 后加上第二式乘 K，可求 B。结果为

$$A=\frac{\varepsilon_0 K}{K^2+R^2\Omega^2},\qquad B=\frac{\varepsilon_0 R\Omega}{K^2+R^2\Omega^2}.$$

求导后 $I=-A\Omega\sin\Omega t+B\Omega\cos\Omega t$，幅值为 $\Omega\sqrt{A^2+B^2}$。

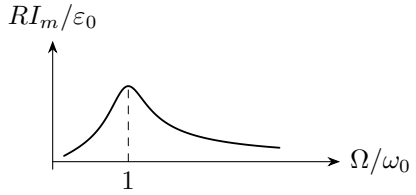


图 4.36: 图示某一阻尼参数，归一化电流幅值在 $\Omega/\omega_0=1$ 达到一。

将分子分母同除 Ω，图 4.36 所绘稳态幅值与相位为

$$I=I_m\cos(\Omega t-\phi),\quad \boxed{I_m=\frac{\varepsilon_0}{\sqrt{R^2+(\Omega L-1/(\Omega C))^2}}},$$

其中 $Z=R+\mathrm{i}[\Omega L-1/(\Omega C)]$、$\phi=\arg Z$，用辐角确定正负；感性区电流滞后，容性区电流超前。取周期 $T=2\pi/\Omega$，用 $\cos^2 z=(1+\cos 2z)/2$ 积分：

$$\langle P\rangle=\frac{RI_m^2}{T}\left[\frac{t}{2}+\frac{\sin(2\Omega t-2\phi)}{4\Omega}\right]_0^T=\frac{RI_m^2}{2}=\frac{\varepsilon_0 I_m\cos\phi}{2}.$$

两端正弦项相同而抵消；电感与电容在一周期内净储能变化为零。

分母中平方项在 $\Omega L=1/(\Omega C)$ 时为零，故电流共振频率 $\Omega=\omega_0=1/\sqrt{LC}$，峰值 ε_0/R。这与自由衰减频率 $\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\alpha^2}$ 不同。开启时还应叠加满足初态的齐次解；因 $R>0$，该部分长时间后衰减，才可只保留本题稳态结果。

4.9 二极管与非线性负载线

二极管的电压与电流须同时满足器件伏安式和外电路方程。两条曲线的交点给出工作点，其电压范围还须符合所采用器件模型的条件。

二极管在一定温度、未发生击穿且忽略其他修正时，可用

$$I_D=I_s\left(\mathrm{e}^{u/V_T}-1\right),\qquad V_T=\frac{k_{\mathrm{B}}T}{e}$$

描述。u 为正向电压，$I_s > 0$ 为反向饱和电流。正向电流随电压迅速增加；在未击穿且 $-u \gg V_T$ 的反向区，电流近似为 $-I_s$。击穿区需要另外的伏安关系。

外电路若只含理想电压源和电阻，可先作戴维南等效，再求直线与二极管曲线的交点。叠加原理适用于外部线性电路的等效过程，但不能把两次二极管工作点相加。

例 4.19 (输出电流改变时的负载线)**.** 电动势 ε、内阻 r 的电源接一只并联在输出端的二极管。另有外负载从同一端口抽取恒定电流 I。求工作点方程，并讨论端口开路和短路。见图 4.37。

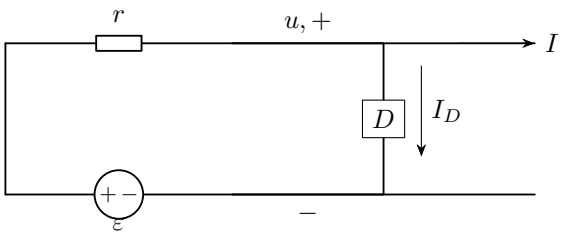


图 4.37: 内阻流过的是 $I + I_D$，正向电压与二极管电流方向一致。

解 图 4.37 取二极管电压 u 为正向、I_D 流向其正端。端口另被外负载抽取 I，因此内阻流过 $I + I_D$，KVL 给 $u = \varepsilon - r(I + I_D)$。结合指数关系，工作点满足

$$\boxed{F(u) = u + rI_s(\mathrm{e}^{u/V_T} - 1) - (\varepsilon - rI) = 0}.$$

导数 $F'(u) = 1 + (rI_s/V_T)\mathrm{e}^{u/V_T} > 0$，故至多一个根；当 $u \to -\infty$ 时线性项使 $F \to -\infty$，$u \to +\infty$ 时指数项使 $F \to +\infty$，由连续性恰有一个实根。

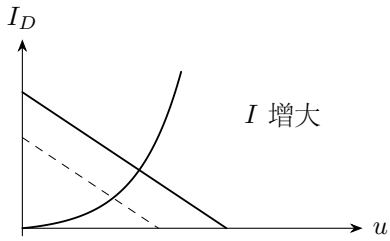


图 4.38: 负载线随外部取流平移，交点决定实际电压及二极管电流。

图 4.38 的负载线为 $I_D = (\varepsilon - u)/r - I$。增加 I 使截距下降。对隐式方程微分，

$$\left[1 + \frac{rI_s}{V_T}\mathrm{e}^{u/V_T}\right]\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}I} + r = 0, \qquad \boxed{\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}I} = -\frac{r}{1 + (rI_s/V_T)\mathrm{e}^{u/V_T}} < 0}.$$

外负载开路时 $I = 0$，源与二极管之间仍是闭合回路。若 $\varepsilon > 0$，$F(0) = -\varepsilon < 0$、$F(\varepsilon) > 0$，因此 $0 < u_{\mathrm{oc}} < \varepsilon$，不能把源电动势直接当作端电压。

外端短路时 $u = 0$，本模型 $I_D = I_s(1 - 1) = 0$，所以外短路电流为 ε/r。若外恒流负载强求 $I > \varepsilon/r$，唯一数学根将落到 $u < 0$；实际是否仍适用，应同时检查负载的工作电压范围及二极管尚未击穿的条件。开路、短路和恒流给定分别是不同端口边界。

例 4.20 (有限电阻负载下的工作点)**.** 将例 4.19 的恒流负载改为电阻 R。求二极管所见的线性等效电路，给出可求工作点的方程及一次有明确误差界的求解步骤。见图 4.39。

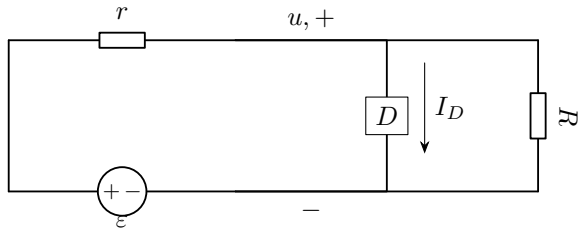


图 4.39: 二极管与负载 R 并联，电源内阻为 r。

解　外负载电流为 u/R，节点方程 $(\varepsilon-u)/r = u/R + I_D$。整理为

$$u = \varepsilon_{\mathrm{th}} - R_{\mathrm{th}} I_D, \qquad \varepsilon_{\mathrm{th}} = \frac{\varepsilon R}{R+r}, \quad R_{\mathrm{th}} = \frac{rR}{r+R}.$$

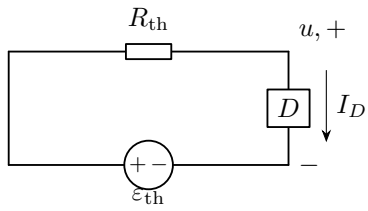


图 4.40: 外电路先等效为戴维南源，非线性器件保持原伏安关系。

图 4.40 中，断开二极管求开路电压得到 $\varepsilon_{\mathrm{th}}$；关闭独立电压源，$r, R$ 并联得到 R_{th}。工作点满足 $f(u) = u + R_{\mathrm{th}} I_s(\mathrm{e}^{u/V_T} - 1) - \varepsilon_{\mathrm{th}} = 0$。若 $\varepsilon > 0$，则 $f(0) < 0$、$f(\varepsilon_{\mathrm{th}}) > 0$ 且 $f' > 0$，根唯一地位于 $[0, \varepsilon_{\mathrm{th}}]$。

每次取当前区间中点，若 f 为正就保留左半区间，为负就保留右半区间。n 次二分后，以中点估计根的绝对误差不超过 $\varepsilon_{\mathrm{th}}/2^{n+1}$。这给出了不依赖初猜的求解法。也可用 $u_{\mathrm{new}} = u - f(u)/f'(u)$ 加速，但每步保留上述区间，避免指数较大时越过根。求得 u 后，再分别算 I_D 与 u/R，两者不能混作同一支路电流。

4.10　非线性工作点的解析形式与局部响应

工作点附近的微小变化可用伏安曲线的切线描述。切线斜率随工作点改变，求局部响应前仍须先解原来的非线性静态方程。

指数伏安式一般不产生初等函数解，但可借助单调性确定根的区间，再按所需精度求数值。解析特殊函数表达适合推导参数关系；数值计算则须避免直接计算过大的指数。无论使用哪种方法，工作点都应同时满足外电路线和器件曲线。

例 4.21 (指数二极管的精确工作点)**.** 二极管所见戴维南源为 $E > 0, R_0 > 0$。用满足 $W(z)\mathrm{e}^{W(z)} = z$ 的实函数 W 写出工作点电压，保留反向饱和项 $-I_s$。见图 4.41。

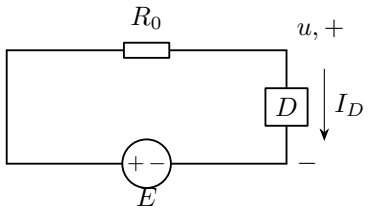


图 4.41: 戴维南源与二极管形成闭合回路；电流流入二极管正端。

解 图 4.41 中电源与内阻满足 $E = u + R_0 I_D$。保留完整二极管关系 $I_D = I_s(\mathrm{e}^{u/V_T} - 1)$，得到

$$u + R_0 I_s \mathrm{e}^{u/V_T} = E + R_0 I_s \equiv A.$$

令 $z = (A - u)/V_T$，则 $u = A - V_T z$，代回指数项有 $V_T z = R_0 I_s \mathrm{e}^{A/V_T - z}$，故

$$z\mathrm{e}^z = \frac{R_0 I_s}{V_T}\mathrm{e}^{A/V_T} > 0.$$

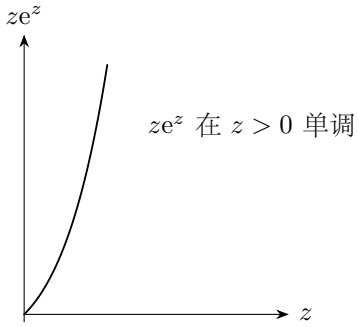


图 4.42: 正自变量下反函数唯一，工作点无需选择多个实根。

图 4.42 中，正自变量对应唯一正实根 $z = W(\cdots)$，因而

$$\boxed{u = A - V_T W\left(\frac{R_0 I_s}{V_T}\mathrm{e}^{A/V_T}\right)}, \qquad \boxed{I_D = \frac{V_T}{R_0}W(\cdots) - I_s}.$$

第二式可由 $I_D = (E - u)/R_0$ 恢复，其中 $E - A = -R_0 I_s$，正好留下饱和项。若近似删去原伏安式的 $-I_s$，A 必须同时改为 E，两种精度不能混用。

由原方程在 $u = 0, E$ 处异号及导数为正，可知 $0 < u < E$。这个区间既核对解析根的物理分支，也可用于数值求解。若 A/V_T 很大，直接构造指数自变量会溢出，可改解 $z + \ln z = \ln(R_0 I_s/V_T) + A/V_T$。其导数 $1 + 1/z > 0$，在 $z > 0$ 仍唯一，保留了原解析变换而避免先算巨大指数。

例 4.22 (反向并联的两只二极管)**.** 两只参数相同的二极管反向并联，接戴维南源 E, R_0。以端口电压 u 及正向总电流为参考，写端口伏安式，证明工作点唯一，并求小电压近似。见图 4.43。

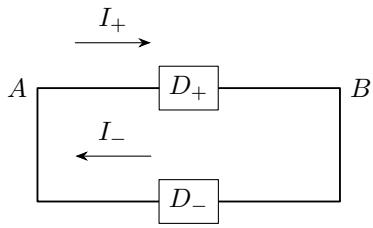


图 4.43: 第二只器件方向反接，其支路电压和端口正向电流都需变号。

解 第一只供端口正向电流 $I_s(\mathrm{e}^{u/V_T}-1)$，第二只的端口正向电流为 $-I_s(\mathrm{e}^{-u/V_T}-1)$，相加得到 $I_{\text{pair}} = 2I_s \sinh(u/V_T)$。

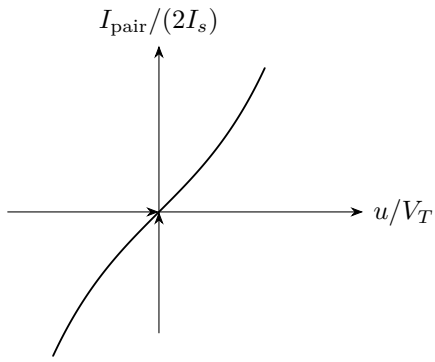


图 4.44: 反向并联的伏安关系关于原点反对称，局部斜率为正。

图 4.44 中工作点方程

$$u + 2R_0 I_s \sinh(u/V_T) = E$$

左侧关于 u 的导数为

$$1 + \frac{2R_0 I_s}{V_T}\cosh(u/V_T) > 0.$$

左侧在 $u \to \pm\infty$ 时分别趋于 $\pm\infty$，故任意有限 E 有唯一实根。

当 $|u| \ll V_T$，$\sinh(u/V_T) \simeq u/V_T$，两管合成动态电阻 $V_T/(2I_s)$，于是

$$\boxed{u \simeq \frac{E}{1 + 2R_0 I_s/V_T}}.$$

大信号时端口伏安式仍为奇函数，改变电源极性使 u 反号。这里没有击穿模型；反向并联让任一极性都有一只管处于正向，不应把两只反向饱和电流误相加为同方向常量。

4.11 纯 RC 网络的衰减谱与非单调节点电压

4.11.1 实衰减率并不要求每个电压都单调

在独立电容坐标已经选定、理想电压源的固定节点已经消去后，线性无源 RC 网络可写

$$\mathsf{C}\dot{\boldsymbol{u}} + \mathsf{G}\boldsymbol{u} = 0.$$

C 对称正定，G 是对称非负的电导矩阵。不能仅因 $C^{-1}G$ 在普通欧氏内积下未必对称，就推断其本征值可能为任意复数。令 $\boldsymbol{z} = C^{1/2}\boldsymbol{u}$，有

$$\dot{\boldsymbol{z}} = -C^{-1/2}GC^{-1/2}\boldsymbol{z}.$$

右侧矩阵对称非负，所以衰减率均为非负实数。若导电通路连通至参考节点，全部相关衰减率为正；若存在浮置的守恒电荷自由度，还可能有零模。

储能为 $W = \tfrac{1}{2}\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}C\boldsymbol{u}$。矩阵 C 恒定、对称，乘积求导产生的两项互为转置，数值相等，故

$$\dot{W} = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{u}}^{\mathsf{T}}C\boldsymbol{u} + \frac{1}{2}\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}C\dot{\boldsymbol{u}} = \boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}C\dot{\boldsymbol{u}} = -\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}G\boldsymbol{u} \le 0.$$

总能量因而单调下降。各节点电压由若干衰减模叠加，若两个指数项系数异号，就可能过零或出现反向极值，个别电容的能量也可能暂时增加。这种有限次转折仍由实衰减模造成，与欠阻尼 RLC 中的振荡不同。

例 4.23 (无电感电路中的反向电压)**.** 两个节点各以相同电容 C 接地、以相同电阻 R 接地，两节点之间另接一个电阻 R。无外接电源，初始电压为 $u_1(0) = V$、$u_2(0) = -2V$，$V > 0$。求节点电压、u_1 过零及最小值时刻，并求三只电阻的总发热。

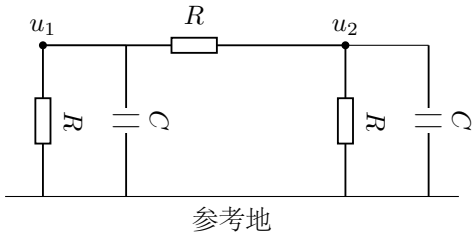


图 4.45: 两节点均有接地电容和接地电阻，节点间再接电阻

解　按图 4.45 对两个上端节点列电流守恒：

$$C\dot{u}_1 = -\frac{u_1}{R} - \frac{u_1-u_2}{R}, \qquad C\dot{u}_2 = -\frac{u_2}{R} - \frac{u_2-u_1}{R}.$$

定义共模 $s=(u_1+u_2)/2$、差模 $d=(u_1-u_2)/2$，两式相加、相减分别给 $\dot{s}=-s/(RC)$、$\dot{d}=-3d/(RC)$。初值为 $s_0=-V/2$、$d_0=3V/2$。令 $\tau=RC$，乘相应积分因子后，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(s\mathrm{e}^{t/\tau})=0, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(d\mathrm{e}^{3t/\tau})=0, \quad s\mathrm{e}^{t/\tau}=s_0, \quad d\mathrm{e}^{3t/\tau}=d_0.$$

用 $u_1=s+d$、$u_2=s-d$ 还原，得到

$$u_1 = -\frac{V}{2}\mathrm{e}^{-t/\tau} + \frac{3V}{2}\mathrm{e}^{-3t/\tau}, \quad u_2 = -\frac{V}{2}\mathrm{e}^{-t/\tau} - \frac{3V}{2}\mathrm{e}^{-3t/\tau}.$$

先求过零：$3\mathrm{e}^{-3t/\tau}=\mathrm{e}^{-t/\tau}$，约去正指数因子得到 $\mathrm{e}^{2t/\tau}=3$，故 $t_0=\frac{1}{2}\tau\ln 3$。对 u_1 求导，两个指数分别带出 $-1/\tau$ 与 $-3/\tau$，所以

$$\dot{u}_1 = \frac{V}{2\tau}\left(\mathrm{e}^{-t/\tau} - 9\mathrm{e}^{-3t/\tau}\right).$$

令其为零，得到 $\mathrm{e}^{2t/\tau}=9$，故 $t_{\min}=\tau\ln 3$。此时两个指数分别为 $1/3$、$1/27$，于是 $u_{1,\min}=-V/6+V/18=-V/9$。

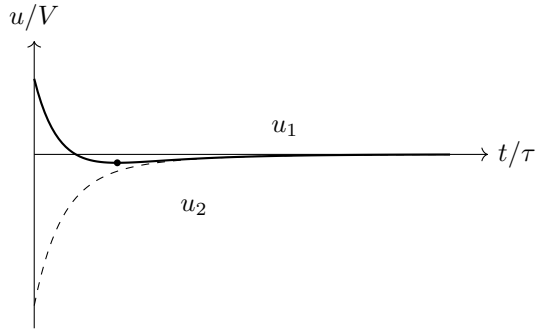


图 4.46: 第一节点先过零再出现负极小，两条曲线最终都趋零

图 4.46 的负极小来自快差模衰减后慢共模占优，不需要电感储能。总储能却一直下降：

$$W = C(s^2+d^2) = \frac{CV^2}{4}\mathrm{e}^{-2t/\tau} + \frac{9CV^2}{4}\mathrm{e}^{-6t/\tau}.$$

初始为 $5CV^2/2$，最终为零，所以总发热相同。若进一步分支路计算，用 $z=t/\tau$ 及 $\mathrm{d}t/R=C\,\mathrm{d}z$。每个指数项的原函数和端点为

$$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-kz}\,\mathrm{d}z = \lim_{Z\to\infty}[-\mathrm{e}^{-kz}/k]_0^Z = \frac{1}{k}, \qquad k>0.$$

逐项使用 $k=2,4,6$，得到

$$Q_1 = CV^2\int_0^\infty (\tfrac14 \mathrm{e}^{-2z} - \tfrac32 \mathrm{e}^{-4z} + \tfrac94 \mathrm{e}^{-6z})\,\mathrm{d}z = \frac{1}{8}CV^2,$$
$$Q_2 = CV^2\int_0^\infty (\tfrac14 \mathrm{e}^{-2z} + \tfrac32 \mathrm{e}^{-4z} + \tfrac94 \mathrm{e}^{-6z})\,\mathrm{d}z = \frac{7}{8}CV^2,$$
$$Q_{12} = CV^2\int_0^\infty 9\mathrm{e}^{-6z}\,\mathrm{d}z = \frac{3}{2}CV^2.$$

三者相加为 $5CV^2/2$。节点 1 的电容先释放能量又获得少量反向能量，不能仅以它自身初末储能差确定接地电阻 1 的热量；节点之间的能量转移也要计入。

4.11.2 初始状态怎样进入一般模态解

设 $C^{-1/2}GC^{-1/2}$ 的归一化本征矢为 $\boldsymbol{e}_j$，本征值为 λ_j。将 $\boldsymbol{z}=C^{1/2}\boldsymbol{u}$ 展开为 $\boldsymbol{z}=\sum_j c_j\boldsymbol{e}_j$，代入 $\dot{\boldsymbol{z}}=-C^{-1/2}GC^{-1/2}\boldsymbol{z}$。左乘 $\boldsymbol{e}_j^{\mathsf{T}}$ 并用正交性，得

$$\dot c_j = -\lambda_j c_j, \qquad c_j(0)=\boldsymbol{e}_j^{\mathsf{T}}C^{1/2}\boldsymbol{u}(0).$$

非零初值的分离变量积分为 $\int_{c_j(0)}^{c_j(t)}\mathrm{d}c/c=-\lambda_j\int_0^t\mathrm{d}s$，即 $[\ln|c|]_{c_j(0)}^{c_j(t)}=-\lambda_j t$。解保持初始符号，故 $c_j(t)=c_j(0)e^{-\lambda_j t}$；零初值给恒零解，$\lambda_j=0$ 则给常数。将各模态相加再乘 $C^{-1/2}$，得到

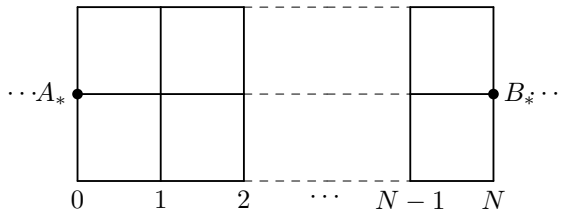
$$\boldsymbol{u}(t)=C^{-1/2}\sum_j \boldsymbol{e}_j[\boldsymbol{e}_j^{\mathsf{T}}C^{1/2}\boldsymbol{u}(0)]\mathrm{e}^{-\lambda_j t}.$$

括号是由初态决定的投影系数。观察某一节点时，还要乘该本征矢在节点方向的分量；两次投影的乘积可正可负。因此一个 RC 网络即使全部参数为正，也不能仅凭“指数都衰减”就断言所有电压都从初值同号地逼近终值。

若外加恒定电源，把 $\boldsymbol{u}$ 改写为偏离稳态的量 $\boldsymbol{u}-\boldsymbol{u}_\infty$ 即可沿用该解。理想开关若使原电容电压与新的纯电容回路约束冲突，接通时可有冲量；应由浮置节点的电荷守恒及接通后的电压约束确定 $\boldsymbol{u}(0^+)$。只有充电电流保持有限的电容，电压才必须连续。得到这一初态后，再计算后续衰减，最终稳态不能代替接通瞬间的条件。

4.12 习题与解答

习题 4.1 (三轨中轨的同轨电阻)**.** 把三轨网络的两个端口都移到中轨，轴向相隔 N 格，求电阻并与同一外轨端口比较。见图 4.47。



虚线省略中间格，末端编号为 N。

图 4.47: 本题实际使用中轨上的两个端口。

解 图 4.47 的中轨单位注流向量为 $(0,1,0)^{\mathsf{T}}$，投影为 $c_0 = 1/\sqrt{3}, c_1 = 0, c_3 = -2/\sqrt{6}$。源汇都在中轨，故每个模态都有相反的两个点源；非零模式的端阻权重为 $2c_\mu^2[G_\mu(0) - G_\mu(N)]$。

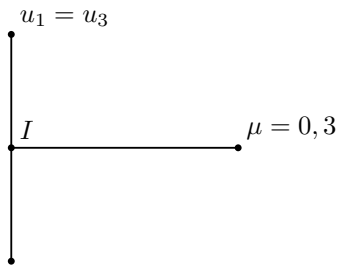


图 4.48: 对称注流不激发上下反对称模态，保留另两个模态。

图 4.48 中 $\mu = 1$ 为上下反对称模态，与中轨源正交，完全不激发。零模态贡献 $rN/3$；$\mu = 3$ 的投影平方为 $2/3$，所以

$$\boxed{R_{\text{中}}(N) = r\left[\frac{N}{3} + \frac{4}{3\sqrt{21}}(1 - a_3^N)\right].}$$

例如 $N = 1$，$1 - a_3 = (\sqrt{21} - 3)/2$，代入得到

$$R_{\text{中}}(1) = r\left(1 - \frac{2}{\sqrt{21}}\right).$$

与同一外轨端口比较，两者共同的线性项抵消，差为

$$R_{\text{外}} - R_{\text{中}} = r\left[\frac{1 - a_1^N}{\sqrt{5}} - \frac{1 - a_3^N}{\sqrt{21}}\right].$$

$N = 0$ 时同点电阻均为零；当 $N \gg 1$，差趋于 $r(1/\sqrt{5} - 1/\sqrt{21}) > 0$。中轨可直接向两外轨分流，局部修正较小，但长距离三轨均分给出的斜率都为 $r/3$。

上下外轨的电位在本题始终互为镜像而相等，符合消失的反对称模态。求解只需使用已经定标的两种点源响应，无须重新引入并求解六个指数常数。

习题 4.2 (RC 预充电后的反向接通)**.** 电容初始电压为 $+U_0$，在 $t=0$ 通过 r 接到极性相反、电动势大小 $\varepsilon>0$ 的电源。按原电容正极板定义电荷，求换极性时间及总热量。见图 4.49。

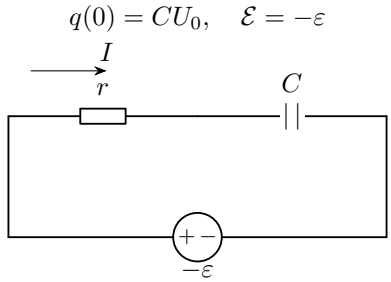


图 4.49: 电容电荷符号保持原定义，电源有向电动势取负。

解 图 4.49 始终沿原电容正极板定义 q，故 $q(0)=CU_0$，反向电源的有向电动势为 $-\varepsilon$。回路式 $r\dot q+q/C=-\varepsilon$，令 $z=q+C\varepsilon$，则 $\dot z=-z/(rC)$、$z(0)=C(U_0+\varepsilon)$。乘 $\mathrm{e}^{t/(rC)}$ 后，方程左边为 $\mathrm{d}[z\mathrm{e}^{t/(rC)}]/\,\mathrm{d}t=0$。从 0 积分至 t 得到 $z(t)\mathrm{e}^{t/(rC)}=z(0)$，再加回特解并求导：

$$q=-C\varepsilon+C(U_0+\varepsilon)\mathrm{e}^{-t/(rC)},\qquad I=\dot q=-\frac{U_0+\varepsilon}{r}\mathrm{e}^{-t/(rC)}.$$

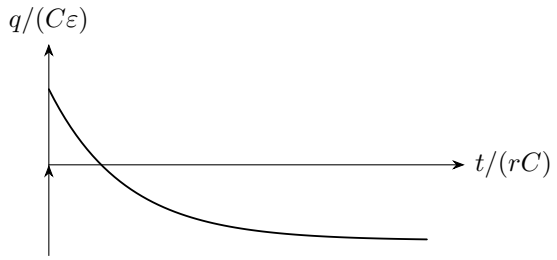


图 4.50: 曲线示意 $U_0=\varepsilon$；电荷过零后极性反转。

图 4.50 中电荷单调下降并穿过零；取 $q(t_0)=0$ 得 $\mathrm{e}^{-t_0/(rC)}=\varepsilon/(U_0+\varepsilon)$，所以

$$\boxed{t_0=rC\ln\frac{U_0+\varepsilon}{\varepsilon}}.$$

过零后电容换极性，电流参考方向仍保持原定义。以 rI^2 积分，

$$\begin{aligned} Q_r &= \frac{(U_0+\varepsilon)^2}{r}\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-2t/(rC)}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{(U_0+\varepsilon)^2}{r}\lim_{T\to\infty}\left[-\frac{rC}{2}\mathrm{e}^{-2t/(rC)}\right]_0^{T} = \boxed{\frac{C}{2}(U_0+\varepsilon)^2}. \end{aligned}$$

积分值 $rC/2$ 消去了显式 r，说明内阻控制持续时间与峰值，却不改变此理想恒压过程的总热量。

按有向源功核对，$W_s=(-\varepsilon)[q(\infty)-q(0)]=C\varepsilon(U_0+\varepsilon)$；加上初能 $CU_0^2/2$、减去末能 $C\varepsilon^2/2$，仍得上式。虽然 $I<0$，源的电动势也为负，所以 $(-\varepsilon)I>0$，此处电源仍在供能，不能只看电流符号判定充电或回馈。

习题 4.3 (两交叉电容电路的储能)**.** 对三电阻、两交叉电容网络，求 t 时刻两电容总储能及长时极限。解释为何总发热积分发散。见图 4.51。

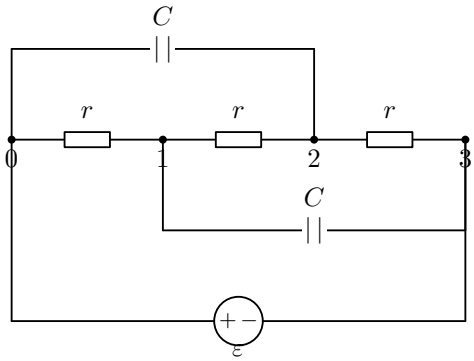


图 4.51: 长时电源仍通过三个电阻供电，电流不趋零。

解 图 4.51 中两电容电荷同为 $q=(2C\varepsilon/3)(1-s)$，记 $s=\mathrm{e}^{-3t/(rC)}$。每只电容储能 $q^2/(2C)$，因此

$$\boxed{W_C(t)=\frac{q^2}{C}=\frac{4C\varepsilon^2}{9}(1-s)^2}, \qquad W_C(\infty)=\frac{4C\varepsilon^2}{9}.$$

电容电流趋零，只表示它们不再继续储能；理想电源与三电阻的直流通路仍然存在。

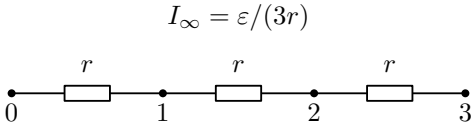


图 4.52: 长时电容不再取流，三个电阻仍构成有源闭合回路。

图 4.52 长时三电阻串联，各流 $\varepsilon/(3r)$，故背景功率为 $P_\infty = 3r[\varepsilon/(3r)]^2 = \varepsilon^2/(3r) > 0$，总热量 $\int_0^\infty P\,\mathrm{d}t$ 发散。

若明确求相对这个背景的额外暂态热量，可用已知支路电流 $J_o = \varepsilon(1+2s)/(3r)$（两侧各一只）及 $J_m = \varepsilon(1-4s)/(3r)$，逐项平方：

$$P = r(2J_o^2 + J_m^2) = \frac{\varepsilon^2}{9r}[2(1+2s)^2 + (1-4s)^2] = \frac{\varepsilon^2}{3r} + \frac{8\varepsilon^2}{3r}s^2.$$

一次 s 项相消，故

$$Q_{\text{extra}} = \int_0^\infty (P - P_\infty)\,\mathrm{d}t = \frac{8\varepsilon^2}{3r}\lim_{T\to\infty}\left[-\frac{rC}{6}\mathrm{e}^{-6t/(rC)}\right]_0^T = \frac{4}{9}C\varepsilon^2.$$

这是一项扣除指定稳态背景后的有限量，不能称为整个通电过程的总发热。两电容储能有限与持续直流发热并存，普通单回路 RC 充电的总热结论不适用于这个仍有直流通路的网络。

习题 4.4 (RLC 阶跃的总能量)**.** 串联 RLC 从零初态接恒定电压 ε，$R > 0$。不分别积分三种阻尼解，求从零到无穷的总电阻热量。见图 4.53。

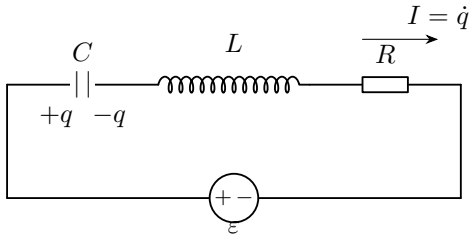


图 4.53: 用回路式乘电流，将电源功率分为两种储能变化与热功率。

解 图 4.53 按 $I = \dot{q}$ 取向，回路式 $L\dot{I} + RI + q/C = \varepsilon$。乘 I，利用 $LI\dot{I} = \mathrm{d}(LI^2/2)/\,\mathrm{d}t$ 和 $q\dot{q}/C = \mathrm{d}(q^2/(2C))/\,\mathrm{d}t$，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}LI^2 + \frac{q^2}{2C}\right) + RI^2 = \varepsilon\dot{q}.$$

右边是电源有向功率，两个导数分别为磁能和电场能变化，储能导数在交换能量时可以为负。

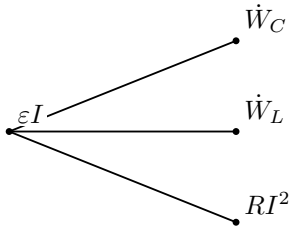


图 4.54: 回路功率逐项进入电容、电感与电阻，储能变化可取负值。

图 4.54 的能量分配可直接在有限时刻 T 积分：

$$\frac{1}{2}LI(T)^2+\frac{q(T)^2}{2C}+\int_0^T RI^2\,\mathrm{d}t=\varepsilon q(T),$$

其中零初态已使初能与 $q(0)$ 项消失。因 $R,L,C>0$，齐次根实部为负，$T\to\infty$ 时 $I\to 0, q\to C\varepsilon$。所以电源总功为 $C\varepsilon^2$，末电场能为 $C\varepsilon^2/2$，磁能为零，得到

$$\boxed{Q_R=C\varepsilon^2-\frac{1}{2}C\varepsilon^2=\frac{1}{2}C\varepsilon^2}.$$

过阻尼、临界与欠阻尼只改变过程中能量交换和峰值，都具有相同初末态，故无需分别积分三种电流函数。

若从一开始设 $R=0$，热量严格为零，LC 持续振荡，q 没有上述静止末态。先对每个 $R>0$ 等待足够长时间，再令 $R\to 0^+$，仍有同样总热量；这与无耗散电路的极限次序不同。使用初末态能量法前，必须先确定末态确实可达。

习题 4.5 (二极管工作点的小变化)**.** 二极管并联负载电路已在电压 u_* 处稳定。电源电动势增加微量 $\delta\varepsilon$，求一阶输出变化 δu，其余参数固定。见图 4.55。

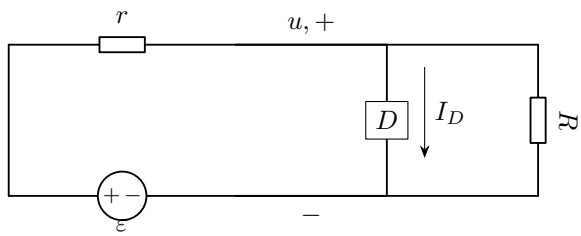


图 4.55: 小变化围绕已确定的工作点，不把非线性器件整体当成定值电阻。

解 图 4.55 原工作点满足 $(\varepsilon-u_*)/r=u_*/R+I_D(u_*)$。电源增加微量 $\delta\varepsilon$ 后，二极管电流在同一工作点展开：

$$I_D(u_*+\delta u)=I_D(u_*)+g_D\delta u+O((\delta u)^2),\qquad g_D=\frac{I_s}{V_T}\mathrm{e}^{u_*/V_T}>0.$$

将新、旧节点方程相减并只保留一阶，得 $(\delta\varepsilon-\delta u)/r=\delta u/R+g_D\delta u$。收集未知量后，

$$\boxed{\delta u=\frac{\delta\varepsilon}{1+r/R+rg_D}}.$$

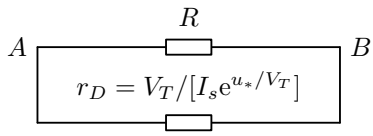


图 4.56: 负载与二极管动态电阻并联，只描述工作点附近的一阶变化。

图 4.56 中二极管对小变化表现为 $r_D=1/g_D$。负载增量电流为 $\delta I_R=\delta u/R$、二极管增量电流为 $\delta I_D=g_D\delta u$，两者相加恰为内阻增量电流 $(\delta\varepsilon-\delta u)/r$。动态电阻应与 R 并联，再与 r 分压。

当 $g_D\to 0$ 时，恢复普通负载分压 $\delta u=R\delta\varepsilon/(R+r)$；当 $rg_D\gg 1+r/R$ 时，输出变化近似为 $\delta\varepsilon/(rg_D)$，强正向导通压低了电压灵敏度。r_D 来自曲线切线，与 $u_*/I_D(u_*)$ 这一静态比值不同。

指数展开的二阶与一阶比约为 $|\delta u|/(2V_T)$，所以 $|\delta u|\ll V_T$ 是一项直接可用的小信号条件。大幅变化须重新求工作点，不能把当前切线延长为整个器件的定值电阻。

习题 4.6 (由衰减峰值反求串联电路参数)**.** 串联 RLC 回路与电源断开后自由振荡，已知 C，电阻 R、电感 L 未知。电容初始电压为 $U_0>0$，电感初始电流为零。测得下一个同极性的电压峰值为 $U_0/2$，出现于 $t=T$。求 R,L，并求这段时间内的总焦耳热。数值取 $C=10\,\mu\mathrm{F}, T=2.00\,\mathrm{ms}$。

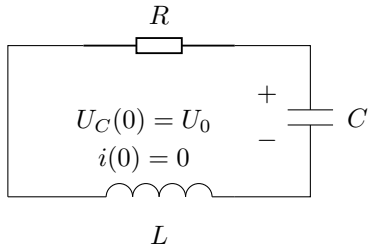


图 4.57: 自由振荡回路：初始储能在电容中，回路不再接电源

解　按图 4.57 取电容原正极的电压为 U。由回路方程与电容关系，

$$\ddot{U}+2\alpha\dot{U}+\omega_0^2U=0,\qquad \alpha=\frac{R}{2L},\quad \omega_0^2=\frac{1}{LC}.$$

观察到同极性峰值重现，说明系统欠阻尼。令 $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$，通解为 $U = e^{-\alpha t}(A\cos\omega_d t + B\sin\omega_d t)$。由 $U(0) = U_0$ 和 $\dot{U}(0) = 0$，先得 $A = U_0$，再由 $-\alpha A + \omega_d B = 0$ 得 $B = \alpha U_0/\omega_d$。因此

$$U = U_0 e^{-\alpha t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\alpha}{\omega_d}\sin\omega_d t\right), \quad \dot{U} = -\frac{\omega_0^2}{\omega_d}U_0 e^{-\alpha t}\sin\omega_d t.$$

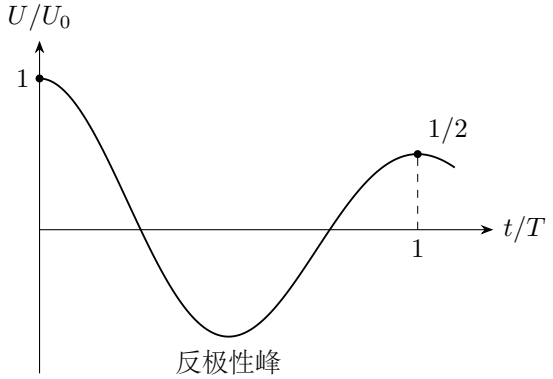


图 4.58: 同极性峰值间隔是完整阻尼周期，各电压极值处电流为零

由导数式，极值出现在 $t = n\pi/\omega_d$；相邻同极性峰须取偶数 n，所以图 4.58 给

$$\omega_d = \frac{2\pi}{T}, \qquad e^{-\alpha T} = \frac{1}{2}, \qquad \alpha = \frac{\ln 2}{T}.$$

先恢复 $\omega_0^2 = \omega_d^2 + \alpha^2$，再求元件参数：

$$\boxed{L = \frac{T^2}{C[4\pi^2 + (\ln 2)^2]}, \qquad R = \frac{2T\ln 2}{C[4\pi^2 + (\ln 2)^2]}}.$$

代入数据得到 $L \simeq 10.01\,\mathrm{mH}$、$R \simeq 6.94\,\Omega$。不能把测得的阻尼周期直接代入 $T = 2\pi\sqrt{LC}$；那会漏掉 α^2。

两个同极性峰处都有 $\dot{U} = 0$，故 $i = 0$，总储能分别为 $CU_0^2/2$ 和 $C(U_0/2)^2/2$。回路无外部供能，因此

$$Q_J = \frac{1}{2}CU_0^2 - \frac{1}{2}C\left(\frac{U_0}{2}\right)^2 = \frac{3}{8}CU_0^2.$$

电压峰值减半，对应能量变为原来的四分之一；若将相邻正、负峰之间的间隔误作 T，还会把频率估计错一倍。

习题 4.7 (初始充电选择衰减模态)**.** 两个相同电容 C 分别接在节点 A, B 与公共地之间。每个节点各经一个电阻 R 接地，A, B 之间另接一个电阻 R。电源在 $t = 0$ 前已移去，初始节点电压为 $V_A(0) = a, V_B(0) = b$。求两电压随时间的变化，说明怎样只激发慢模或快模；当 $a = U, b = 0$ 时，分别求三个电阻中产生的总热量。

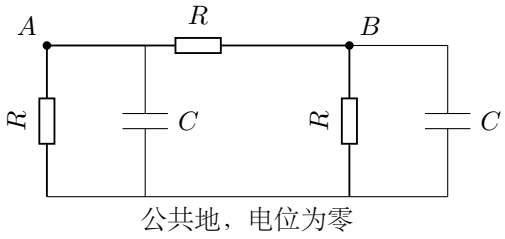


图 4.59: 电容与接地电阻并联，横向电阻只响应两节点电压差

解 图 4.59 中，从节点 A 流出的电阻电流为 $V_A/R + (V_A - V_B)/R$，使该节点电容电荷减少。两个节点方程为

$$C\dot{V}_A = -\frac{2V_A - V_B}{R}, \qquad C\dot{V}_B = -\frac{2V_B - V_A}{R}.$$

取 $s = (V_A + V_B)/2$、$d = (V_A - V_B)/2$，方程相加、相减后分别得到

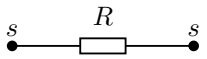
$$\dot{s} = -\frac{s}{RC}, \qquad \dot{d} = -\frac{3d}{RC}, \qquad s(0) = \frac{a+b}{2}, \quad d(0) = \frac{a-b}{2}.$$

两个模态分别乘积分因子，得

$$[s(t)e^{t/(RC)}]_0^T = 0, \qquad [d(t)e^{3t/(RC)}]_0^T = 0.$$

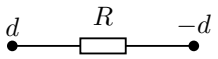
因此 $s(t) = s(0)e^{-t/(RC)}$、$d(t) = d(0)e^{-3t/(RC)}$；某个模态初始幅值为零时，它始终为零。用 $V_A = s + d$、$V_B = s - d$ 还原，

$$\boxed{\begin{aligned} V_A &= \frac{a+b}{2}e^{-t/(RC)} + \frac{a-b}{2}e^{-3t/(RC)}, \\ V_B &= \frac{a+b}{2}e^{-t/(RC)} - \frac{a-b}{2}e^{-3t/(RC)}. \end{aligned}}$$



$I_{AB} = 0$

时间常数 RC



$\longrightarrow$
$2d/R$

时间常数 $RC/3$

图 4.60: 同相模中横向无电流，反相模中横向电流加快放电

图 4.60 表明，$a=b$ 使 $d(0)=0$，只留下慢模；$a=-b$ 使 $s(0)=0$，只留下快模。观察到单一指数并不意味着电路只有一个独立储能变量，也可能是初态没有激发另一模态。

当 $a=U, b=0$ 时，令 $x=t/(RC)$，则 $V_A=U(e^{-x}+e^{-3x})/2$、$V_B=U(e^{-x}-e^{-3x})/2$，且 $\mathrm{d}t/R=C\,\mathrm{d}x$。将电压平方展开后，只需积分三种指数。对任意 $k>0$，

$$\int_0^\infty e^{-kx}\,\mathrm{d}x=\lim_{X\to\infty}[-e^{-kx}/k]_0^X=\frac{1}{k}.$$

两个接地电阻的平方展开分别为 $U^2(e^{-2x}\pm 2e^{-4x}+e^{-6x})/4$，故热量分别为

$$Q_A=\int_0^\infty \frac{V_A^2}{R}\,\mathrm{d}t=\frac{CU^2}{4}\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{4}+\frac{1}{6}\right)=\frac{7}{24}CU^2,$$
$$Q_B=\int_0^\infty \frac{V_B^2}{R}\,\mathrm{d}t=\frac{CU^2}{4}\left(\frac{1}{2}-\frac{2}{4}+\frac{1}{6}\right)=\frac{1}{24}CU^2.$$

横向电阻两端压差为 $V_A-V_B=Ue^{-3x}$，故

$$Q_{AB}=CU^2\int_0^\infty e^{-6x}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{6}CU^2.$$

三者之和为 $CU^2/2$，等于初始电容储能。慢、快模在总能量中正交；单个接地电阻的功率却包含两模态的交叉项，所以不能把总能量简单平均分给三个电阻。

物理竞赛二轮讲义　第八编

热学进阶

物理竞赛二轮讲义

分子分布　热力学关系　熵与热机　相变与外场

编写说明

本编围绕分子运动、热力学状态函数、熵与热机、相变和外场平衡展开。各讲先建立模型与适用条件，再推导关系式，随后用例题讨论计算方法与模型变式。习题均附解答，图中的方向、边界和状态标记贯穿题设与计算。

概率密度与积分测度共同决定区间概率，偏导数的意义则取决于保持不变的变量。开始计算前，还需确定系统边界：粒子能否出入，热量与功怎样交换，外场势能是否计入总能量。这些约定决定了状态关系与过程方程各自的适用范围。

本编用 N 表示粒子数，ν 表示物质的量，$n = N/V$ 表示数密度；m 为单粒子质量，M 为摩尔质量。热量以传入系统为正，功以系统对外做功为正，故第一定律写为 $\mathrm{d}U = \delta Q - \delta W$。除非另有说明，温度均为热力学温度。

目录

第一讲　分子运动的统计描述 **1**

1.1　从状态概率到速度分布 1

1.2　速率、方向与抽样方式 6

1.3　相对运动、碰撞与自由程 12

1.4　活塞、分子流与壁面通量 15

1.5　碰撞抽样与运动边界的进一步应用 24

1.6　自由飞行、方向随机化与扩散尺度 34

1.7　习题与解答 38

第二讲　泄流、辐射与热力学关系 **45**

2.1　小孔泄流中的能量选择 45

2.2　光子气体的压强与辐射 52

2.3　热力学势与偏导关系 54

2.4　热容、状态方程与过程约束的综合应用 66

2.5　有限换热速度下的气体压缩 75

2.6　习题与解答 79

第三讲　第二定律、熵与有限热源 **87**

3.1　热机、卡诺循环与效率上界 87

3.2　熵的定义与不可逆过程 90

3.3　混合气体与有限物体的熵变 95

3.4　分批接触、换热与温度转移 104

3.5　过程设计与可用功 111

3.6　连续导热中的温度场与熵产生 119

3.7　习题与解答 122

第四讲　相变、界面与外场平衡 **129**

4.1　选择状态变量与守恒的能量 129

4.2　表面张力系统 134

4.3　相平衡与汽化热 139

4.4　相空间分布与外场中的粒子 144

4.5　界面、相变与外场的综合模型 152

4.6　磁性工质的熵与绝热降温 162

4.7　习题与解答 164

第一讲　分子运动的统计描述

1.1　从状态概率到速度分布

宏观气体处于平衡时，单个分子的速度仍不断变化。统计描述用概率表示相同宏观条件下各微观状态的占据情况。若有 N_i 个粒子占据第 i 个单粒子状态，则 $p_i = N_i/N$，且 $\sum_i p_i = 1$。在经典稀薄气体近似下，温度为 T 的热平衡分布为

$$p_i = A\mathrm{e}^{-E_i/(k_\mathrm{B}T)}, \qquad A^{-1} = \sum_i \mathrm{e}^{-E_i/(k_\mathrm{B}T)}. \tag{1.1}$$

若能量 E_i 对应 r_i 个不同状态，整个能级的概率应为 $r_i A\mathrm{e}^{-E_i/(k_\mathrm{B}T)}$。简并度计数与指数因子承担不同作用：前者计算可占据状态的数目，后者比较每个状态的权重。

这里的单粒子状态必须区分清楚。能量相同并不意味着状态相同；速度大小相同而方向不同，就是不同状态。经典分布还要求量子简并效应可忽略，粒子间相互作用对能量和计数的影响足够小。平动服从本讲分布，并不意味着转动、振动等内部自由度在任意温度都充分激发。

1.1.1　速度分量的归一化

没有宏观流动与外场方向偏置时，平动能

$$E_k = \frac{m}{2}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)$$

使三维概率密度可分离为三个相同的一维因子。记 $\alpha = m/(2k_\mathrm{B}T)$，一维密度为 $f_x(v_x) = A\mathrm{e}^{-\alpha v_x^2}$。概率是密度乘速度区间，$\mathrm{d}P = f_x(v_x)\,\mathrm{d}v_x$，故 f_x 的量纲是速率的倒数，而不是无量纲概率。

归一化需要 $\int_{-\infty}^{\infty} f_x\,\mathrm{d}v_x = 1$。先令 $I = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-\alpha x^2}\,\mathrm{d}x$，利用两个独立积分相乘，有

$$I^2 = \iint_{\mathbb{R}^2} \mathrm{e}^{-\alpha(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{1.2}$$

$$= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-\alpha r^2} r\,\mathrm{d}r \tag{1.3}$$

$$= 2\pi \lim_{L\to\infty} \left[-\frac{\mathrm{e}^{-\alpha r^2}}{2\alpha} \right]_0^{L} = \frac{\pi}{\alpha}. \tag{1.4}$$

因 $I>0$，得到 $I=\sqrt{\pi/\alpha}$，从而

$$f_x(v_x)=\sqrt{\frac{m}{2\pi k_{\mathrm{B}}T}}\mathrm{e}^{-mv_x^2/(2k_{\mathrm{B}}T)},\quad f(\boldsymbol{v})=\left(\frac{m}{2\pi k_{\mathrm{B}}T}\right)^{3/2}\mathrm{e}^{-mv^2/(2k_{\mathrm{B}}T)}. \tag{1.5}$$

三维归一化测度为 $\mathrm{d}^3v=\mathrm{d}v_x\,\mathrm{d}v_y\,\mathrm{d}v_z$。速度分量的独立性来自这里的平衡分布。非平衡气流若存在方向关联，联合密度就需要另行确定。

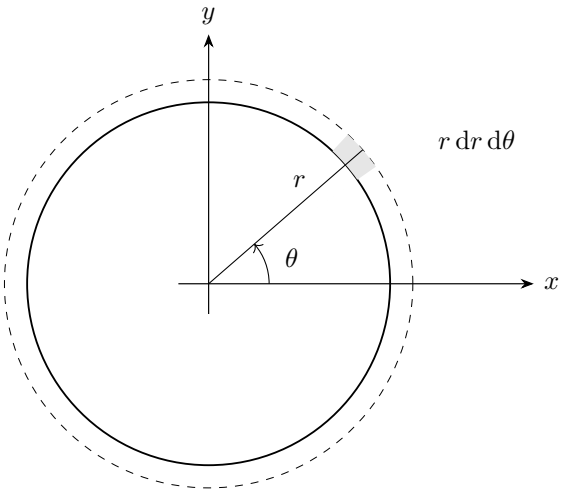


图 1.1: 高斯积分中直角坐标面积与极坐标面积的对应

图 1.1 中小扇环的径向宽度为 $\mathrm{d}r$，切向长度为 $r\,\mathrm{d}\theta$，两者相乘得到面积元。因子 r 就来自切向长度随半径的增长。

1.1.2 计算矩所需的积分

定义半轴高斯矩

$$I_s(\alpha)=\int_0^\infty x^s\mathrm{e}^{-\alpha x^2}\,\mathrm{d}x,\qquad s>-1.$$

偶函数的半轴积分为整轴的一半，故 $I_0=\sqrt{\pi}/(2\sqrt{\alpha})$。对 I_1 取 $u=\alpha x^2$，则 $\mathrm{d}u=2\alpha x\,\mathrm{d}x$，端点仍为 $0,\infty$，所以

$$I_1=\frac{1}{2\alpha}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-u}\,\mathrm{d}u=\frac{1}{2\alpha}\lim_{U\to\infty}[-\mathrm{e}^{-u}]_0^U=\frac{1}{2\alpha}.$$

在积分号内对参数求导，$\partial_\alpha\mathrm{e}^{-\alpha x^2}=-x^2\mathrm{e}^{-\alpha x^2}$，因此

$$\frac{\mathrm{d}I_s}{\mathrm{d}\alpha}=-\int_0^\infty x^{s+2}\mathrm{e}^{-\alpha x^2}\,\mathrm{d}x=-I_{s+2}.$$

递推式用分部积分建立。将 I_{s+2} 中的 $x\mathrm{e}^{-\alpha x^2}\,\mathrm{d}x$ 写成 $-\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-\alpha x^2})/(2\alpha)$，便有

$$\begin{aligned} I_{s+2} &= -\frac{1}{2\alpha}[x^{s+1}\mathrm{e}^{-\alpha x^2}]_0^\infty + \frac{s+1}{2\alpha}\int_0^\infty x^s\mathrm{e}^{-\alpha x^2}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{s+1}{2\alpha} I_s. \end{aligned}$$

$s > -1$ 保证零端点的 x^{s+1} 趋零，无穷远端则由指数衰减消去边界项。例如 $I_4 = 3I_2/(2\alpha) = 3I_0/(4\alpha^2)$、$I_5 = 2I_3/\alpha = 2I_1/\alpha^2$。需要频繁使用的结果为

s	0	1	2	3	4	5
I_s	$\dfrac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\alpha}}$	$\dfrac{1}{2\alpha}$	$\dfrac{\sqrt{\pi}}{4\alpha^{3/2}}$	$\dfrac{1}{2\alpha^2}$	$\dfrac{3\sqrt{\pi}}{8\alpha^{5/2}}$	$\dfrac{1}{\alpha^3}$

积分区间是半轴还是整轴，要在代入前确定。偶函数的整轴积分是半轴的两倍；奇函数的整轴积分为零，不能用半轴积分代替。

1.1.3 平衡权重的来源与能量零点

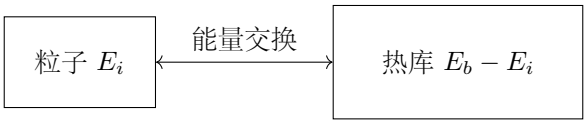
Boltzmann因子可由粒子与热库的能量交换推导。把两者组成孤立整体，忽略耦合所占的能量，总能量记为 E_{tot}。粒子处于能量为 E_i 的一个微观状态时，热库能量为 $E_{\mathrm{tot}} - E_i$；该状态的概率与热库在此能量下的可占据状态数 $\Omega_b(E_{\mathrm{tot}} - E_i)$ 成正比。用 $S_b = k_{\mathrm{B}} \ln \Omega_b$ 表示热库熵，在参考能量附近展开，

$$S_b(E_b - E_i) = S_b(E_b) - \frac{E_i}{T} - \frac{E_i^2}{2C_bT^2} + \cdots .$$

这里用到 $\partial S_b/\partial E_b = 1/T$。对它再用链式法则，并用 $C_b = \partial E_b/\partial T$，

$$\frac{\partial^2 S_b}{\partial E_b^2} = \frac{\mathrm{d}(T^{-1})}{\mathrm{d}T}\frac{\partial T}{\partial E_b} = -\frac{1}{T^2}\frac{1}{C_b}.$$

热库的热容 C_b 足够大时，粒子交换的有限能量对热库温度的改变可忽略，指数中保留一次项便得到 $\mathrm{e}^{-E_i/(k_{\mathrm{B}}T)}$。这里的温度是共同平衡温度。若热库很小，二次项不可忽略，单一的正则指数权重便只是近似。



整体能量固定；热库温度近似不变

图 1.2: 粒子的状态权重由热库可占据状态数决定

图 1.2 比较的是单个微观状态的权重。同一能级有若干状态时，将各状态概率相加便出现简并度因子。连续能量情形相应地乘以态密度，因此能量分布的峰值由态密度与指数权重共同决定。

设单粒子配分和为 $Z_1=\sum_i r_i\mathrm{e}^{-\beta E_i}$，其中 $\beta=1/(k_{\mathrm{B}}T)$。若所有能级同时平移常数 E_*，则

$$Z_1'=\mathrm{e}^{-\beta E_*}Z_1,\qquad \frac{r_i\mathrm{e}^{-\beta(E_i+E_*)}}{Z_1'}=\frac{r_i\mathrm{e}^{-\beta E_i}}{Z_1}.$$

占有概率不变，平均能量只增加 E_*。粒子数固定时，能量差、做功和热容都不受这一平移影响；粒子数变化的开口系统则须在储能和粒子携带能量两处采用同一零点。

1.1.4 由各向同性与分量独立性确定高斯形状

各向同性规定分布只能依赖 $v_x^2+v_y^2+v_z^2$；分量独立性又规定联合密度可写成三个一维因子的乘积。这两个条件共同限制了函数形状。写成

$$f(\boldsymbol{v})=\phi(v_x)\phi(v_y)\phi(v_z)=\Psi(v_x^2+v_y^2+v_z^2).$$

在密度为正、二次连续可微的区域取对数，记 $L(s)=\ln\Psi(s)$。对 v_x 求导，再对 v_y 求导，

$$\frac{\partial^2\ln f}{\partial v_y\partial v_x}=4v_xv_yL''(v^2)=0.$$

左端为零是因为乘积的对数中没有同时含 v_x,v_y 的项。任取非零的 v_x,v_y 可知 $L''(s)=0$。两次积分分别给 $L'(s)=-\alpha$、$L(s)=a-\alpha s$，其中 a,α 为常数。归一化要求 $\alpha>0$，于是得到高斯形状。由其二阶矩可得 $m\langle v_x^2\rangle=m/(2\alpha)$；与平衡态的热能尺度 $k_{\mathrm{B}}T$ 对应，便有 $\alpha=m/(2k_{\mathrm{B}}T)$。

各向同性单独并不保证高斯分布。例如，速率固定而方向均匀的粒子群也是各向同性的，但其三个速度分量受 $v_x^2+v_y^2+v_z^2=v_0^2$ 约束，彼此不独立。后文固定速率背景的碰撞题正属于这种分布，不能把它的某一分量再当成 Maxwell 高斯分量。

1.1.5 高斯积分的缩放、递推与边界

已有的 I_s 表可以由一个无量纲积分统一使用。令 $y=\sqrt{\alpha}\,x$，则

$$I_s(\alpha)=\alpha^{-(s+1)/2}\int_0^\infty y^s\mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y.$$

幂次 $\alpha^{-(s+1)/2}$ 同时包含变量幂的缩放和微分 $\mathrm{d}x$ 的缩放。它可先用来判断答案的温度、质量依赖，再计算常数系数。对连续参数求导时，积分区间须与该参数无关，并要求导数的积分收敛；本讲的 $\alpha>0$ 高斯积分满足这些条件。

若下限为非零阈值 a，则定义 $J_s(a)=\int_a^\infty x^s\mathrm{e}^{-\alpha x^2}\,\mathrm{d}x$。分部积分保留下限项，得到

$$J_{s+2}(a)=-\frac{1}{2\alpha}[x^{s+1}e^{-\alpha x^2}]_a^\infty+\frac{s+1}{2\alpha}\int_a^\infty x^s e^{-\alpha x^2}\,\mathrm{d}x$$
$$=\frac{a^{s+1}\mathrm{e}^{-\alpha a^2}}{2\alpha}+\frac{s+1}{2\alpha}J_s(a).$$

取 $a=0$ 才回到 I_s 的递推。阈值问题出现的“指数乘多项式”，正是反复保留下限项的结果；半轴归一化积分中的边界项为零，并不意味着截断积分的边界项也为零。

例 1.1 (两个能级的占有与热容)**.** 独立粒子只有能量 0 和 ε 两个能级，简并度分别为 1、r。粒子数 N 固定，求激发态占比、内能和定容热容，并讨论高、低温极限。

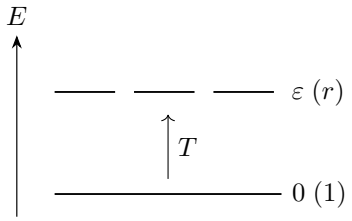


图 1.3: 两个能级及其简并度

解 图 1.3 中的上能级包含 r 个状态。把各状态权重相加，单粒子归一化因子为 $Z=1+r\mathrm{e}^{-x}$，其中 $x=\varepsilon/(k_\mathrm{B}T)$。于是

$$P_1=\frac{r\mathrm{e}^{-x}}{1+r\mathrm{e}^{-x}},\qquad U=N\varepsilon P_1.$$

由于 $x=\varepsilon T^{-1}/k_\mathrm{B}$，有 $\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}T=-\varepsilon/(k_\mathrm{B}T^2)=-x/T$。占有率的商式求导逐项给出

$$\frac{\mathrm{d}P_1}{\mathrm{d}x}=\frac{(-r\mathrm{e}^{-x})(1+r\mathrm{e}^{-x})-(r\mathrm{e}^{-x})(-r\mathrm{e}^{-x})}{(1+r\mathrm{e}^{-x})^2}=-\frac{r\mathrm{e}^{-x}}{(1+r\mathrm{e}^{-x})^2}.$$

再对 $U=N\varepsilon P_1(x(T))$ 使用链式法则，

$$C_V=N\varepsilon\frac{\mathrm{d}P_1}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}T}=Nk_\mathrm{B}x^2\frac{r\mathrm{e}^{-x}}{(1+r\mathrm{e}^{-x})^2}.$$

热容的温度导数是在粒子数不变的条件下取的。还可把结果中的分式写成 $P_1(1-P_1)$：占有率接近 0 或 1 时，粒子很少改变能级，内能随温度的变化便很小。对单粒子有 $\langle E^2\rangle=\varepsilon^2P_1$，所以

$$C_V=\frac{N}{k_\mathrm{B}T^2}\big(\langle E^2\rangle-\langle E\rangle^2\big).$$

这里的方差指一个粒子的能量涨落。N 个独立粒子的总方差为它的 N 倍，与上面直接求导相符。高温极限中各微观状态等概率，上能级占比仍由其简并度决定。

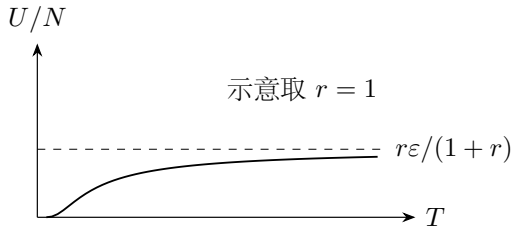


图 1.4: 能量与温度的两个极限

图 1.4 显示有限能级系统的内能有上界。低温 $x \gg 1$ 时激发被冻结，$C_V \sim Nk_{\mathrm{B}} r x^2 \mathrm{e}^{-x}$；高温 $x \ll 1$ 时各微观状态近乎等概率，$P_1 \to r/(1+r)$。此时内能接近饱和值，继续升温引起的内能增量趋于零，热容也趋于零。这与具有无界二次型能量的经典自由度不同。

1.2 速率、方向与抽样方式

速度矢量落入速度空间体积元的概率为 $f(\boldsymbol{v})\,\mathrm{d}^3 v$。若只问速率在 v 与 $v+\mathrm{d}v$ 之间，就要把所有方向相加。各向同性时，球壳体积为 $4\pi v^2\,\mathrm{d}v$，故

$$g(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_{\mathrm{B}} T}\right)^{3/2} v^2 \mathrm{e}^{-mv^2/(2k_{\mathrm{B}}T)}, \qquad v \geq 0. \tag{1.6}$$

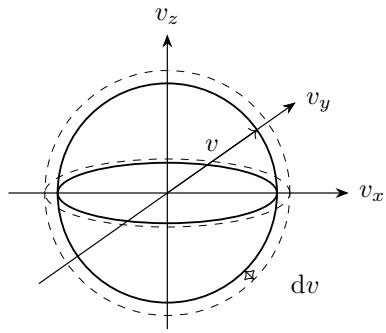


图 1.5: 速度空间中厚度为 $\mathrm{d}v$ 的球壳

$f(\boldsymbol{v})$ 在原点最大，而 $g(v)$ 在 $v=0$ 为零。这两个结论并不矛盾：球壳因子 v^2 把不同方向的状态数计入速率概率。图 1.5 中的球壳是概率求和的几何区域，并非分子在真实空间的轨道。

1.2.1 三个特征速率与一般矩

令 $B = 4\pi[m/(2\pi k_{\mathrm{B}}T)]^{3/2}$，则

$$\langle v^s\rangle = BI_{s+2}(\alpha) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\Gamma\!\left(\frac{s+3}{2}\right)\left(\frac{2k_{\mathrm{B}}T}{m}\right)^{s/2}.$$

这里的一般矩由 $u=\alpha v^2$ 得到：$\mathrm{d}v = \mathrm{d}u/(2\sqrt{\alpha u})$，因而

$$I_{s+2} = \frac{1}{2\alpha^{(s+3)/2}}\int_0^\infty u^{(s+1)/2}\mathrm{e}^{-u}\,\mathrm{d}u = \frac{\Gamma((s+3)/2)}{2\alpha^{(s+3)/2}}, \qquad s>-3.$$

最后的积分定义了 Γ 函数。整数矩也可直接使用前节递推。平均速率由 I_3 给出：

$$\bar v = B\frac{1}{2\alpha^2} = \sqrt{\frac{8k_{\mathrm{B}}T}{\pi m}}.$$

均方速率由 I_4 给出，$\langle v^2\rangle = 3k_{\mathrm{B}}T/m$，故 $v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{3k_{\mathrm{B}}T/m}$。最概然速率需对密度 $g(v)$ 求极值：

$$g'(v) = B[2v\mathrm{e}^{-\alpha v^2} + v^2(-2\alpha v)\mathrm{e}^{-\alpha v^2}] = 2Bv\mathrm{e}^{-\alpha v^2}(1-\alpha v^2) = 0, \qquad v_p = \sqrt{\frac{2k_{\mathrm{B}}T}{m}}.$$

除 $v=0$ 端点外，只有一个峰值。因此 $v_p < \bar v < v_{\mathrm{rms}}$。此外

$$\langle v^3\rangle = \sqrt{\frac{128}{\pi}}\left(\frac{k_{\mathrm{B}}T}{m}\right)^{3/2}, \quad \langle v^4\rangle = 15\left(\frac{k_{\mathrm{B}}T}{m}\right)^2.$$

等分定理在这里可直接验证：$\langle v_x^2\rangle = k_{\mathrm{B}}T/m$，每个平动二次项的平均能量为 $k_{\mathrm{B}}T/2$。能量由二阶矩决定，碰撞通量由一阶矩决定，不能用同一个“平均速度”处理所有问题。

例 1.2 (能量密度的最概然值)**.** 求平动能 $E = mv^2/2$ 的概率密度 $h(E)$、平均值与最概然值。为什么把 v_p 代入 $mv^2/2$，不等于能量密度的峰值位置?

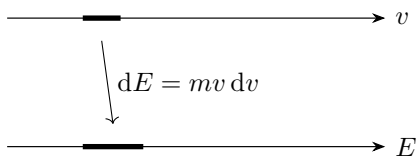


图 1.6: 速率区间映射为不等宽的能量区间

解 同一批粒子的概率不因变量替换而变，图 1.6 中两段对应 $h(E)\,\mathrm{d}E = g(v)\,\mathrm{d}v$。由 $v=\sqrt{2E/m}$、$\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}E = 1/\sqrt{2mE}$，得到

$$h(E) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\frac{\sqrt{E}}{(k_{\mathrm{B}}T)^{3/2}}\mathrm{e}^{-E/(k_{\mathrm{B}}T)}, \quad E\ge 0.$$

平均值可直接由二阶速率矩得到 $\langle E\rangle = 3k_{\mathrm{B}}T/2$。对密度取对数后求导，

$$\frac{\mathrm{d}\ln h}{\mathrm{d}E} = \frac{1}{2E} - \frac{1}{k_{\mathrm{B}}T} = 0 \quad \Rightarrow \quad E_p = \frac{1}{2}k_{\mathrm{B}}T.$$

变量替换中的幂次可以逐项追踪：原密度里的 v^2 变为与 E 成正比，雅可比里的 $1/v$ 又给出 $E^{-1/2}$，相乘才得到 $E^{1/2}$。密度的量纲也从 $1/v$ 变为 $1/E$。例如一小段能量区间的概率近似为 $h(E)\Delta E$；比较两个区间的粒子数时，既要比较密度，又要比较区间宽度。以速率等宽和以能量等宽划分样本，所比较的本来就是不同的区间。

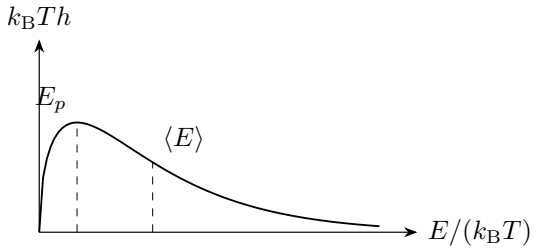


图 1.7: 能量概率密度的峰值与平均值

图 1.7 的横轴为能量。用 $mv_p^2/2$ 得到 $k_{\mathrm{B}}T$，它只表示速率密度峰值所对应的能量，不是 $h(E)$ 的峰值。概率密度的极大位置会受变量变换中的雅可比影响；具有直接不变意义的是某一区间的积分概率。

例 1.3 (速度分量的阈值与尾概率)**.** 平衡气体温度为 T。求 $v_x > u$ 的粒子比例及其中的条件平均 $\langle v_x \mid v_x > u\rangle$，其中 $u \geq 0$。

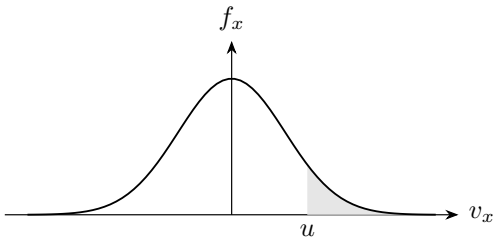


图 1.8: 一维速度分布中的阈值区域

解 按图 1.8 只积分右侧阴影，不再乘二。设 $z = \sqrt{\alpha}u$，定义

$$\operatorname{erfc} z = (2/\sqrt{\pi}) \int_z^\infty \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t,$$

则

$$P(v_x>u)=\int_u^\infty \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}}\mathrm{e}^{-\alpha v_x^2}\,\mathrm{d}v_x=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_z^\infty \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\operatorname{erfc} z.$$

其中 $t=\sqrt{\alpha}v_x$，$\mathrm{d}v_x=\mathrm{d}t/\sqrt{\alpha}$，下限 u 变为 z，上限仍为无穷大。条件平均的分子为 $\int_u^\infty v_x\sqrt{\alpha/\pi}\mathrm{e}^{-\alpha v_x^2}\,\mathrm{d}v_x$。利用 $\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-\alpha v_x^2})=-2\alpha v_x\mathrm{e}^{-\alpha v_x^2}\,\mathrm{d}v_x$，有

$$\int_u^\infty v_x f_x\,\mathrm{d}v_x=\sqrt{\frac{\alpha}{\pi}}\lim_{L\to\infty}\left[-\frac{\mathrm{e}^{-\alpha v_x^2}}{2\alpha}\right]_u^L=\frac{\mathrm{e}^{-z^2}}{2\sqrt{\pi\alpha}},\qquad \langle v_x\mid v_x>u\rangle=\frac{\mathrm{e}^{-z^2}}{\sqrt{\pi\alpha}\,\operatorname{erfc} z}.$$

条件抽样可直接写成归一化密度

$$q(v_x)=\frac{f_x(v_x)}{P(v_x>u)},\qquad v_x>u,$$

阈值之外密度为零。分子积分只给出原总体中这部分粒子贡献的速度一阶矩，除以尾概率才是子样本的平均值。对 $u=0$，原总体一半粒子被选中；对 $u>0$，所选比例进一步减小。由于保留的每个速度都大于 u，所得条件平均也应大于 u，这与把一个未经归一化的一阶矩误当平均值的结果有明显区别。

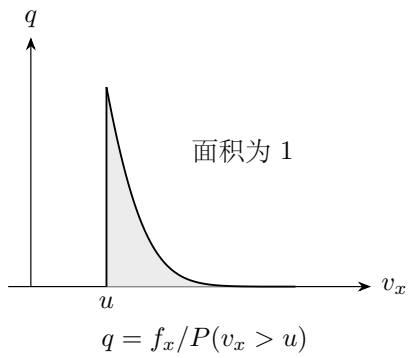


图 1.9: 阈值右侧重新归一化后的条件密度

$u=0$ 时结果为 $\sqrt{2k_{\mathrm{B}}T/(\pi m)}$。图 1.9 强调，这是从某一时刻的气体中筛选速度分量；若按单位时间撞壁的粒子抽样，还要额外乘碰撞速率，不能沿用这个条件密度。

1.2.2 同一粒子群的不同概率测度

概率密度总是相对于指定的积分变量定义。若一个单调变量变换为 $y=F(x)$，相同小区间中的概率应相等，

$$q(y)\,\mathrm{d}y=p(x)\,\mathrm{d}x,\qquad q(y)=p(x(y))\left|\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|.$$

密度的峰值会随变量变换而改变，区间概率和由同一事件定义的期望值则保持一致。例如直接计算 $\langle mv^2/2\rangle$，与先变成能量密度再计算 $\langle E\rangle$，必得相同结果。两种算法若不一致，应检查微分因子和积分范围。

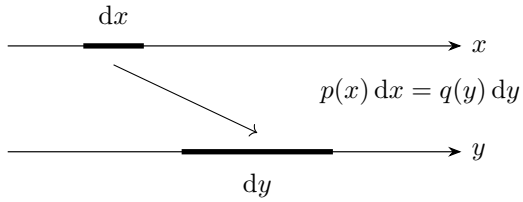


图 1.10: 变量变换保持概率而改变区间宽度

图 1.10 中，两条粗线代表同一批事件在两个变量下占据的区间。速度矢量变为速率时，还须合并所有方向上的事件，球壳面积便来自这一步求和。这与单纯将一个一维变量改写成另一个变量有所不同。

另一种变化来自抽样方式。若一个粒子处于状态 x 时，每单位时间被记录的机会正比于 $w(x)\ge 0$，原有归一化密度为 $p(x)$，则记录事件的密度为

$$p_{\text{event}}(x)=\frac{w(x)p(x)}{\langle w\rangle},\qquad \langle A\rangle_{\text{event}}=\frac{\langle Aw\rangle}{\langle w\rangle}.$$

分母是总记录率，用来把加权结果重新归一化。两次平均一般不同；差值可写成

$$\langle A\rangle_{\text{event}}-\langle A\rangle=\frac{\langle Aw\rangle-\langle A\rangle\langle w\rangle}{\langle w\rangle}.$$

因此事件样本中某个量偏大还是偏小，取决于它与记录权重的关联。快分子更常穿孔，所以穿孔样本的能量偏大；在一段束流中作瞬时空间计数，慢分子停留更久，权重又不同。这两种偏置都可由同一归一化式推导。

1.2.3 条件筛选与通量加权的次序

探测器若只接受某一区域 $\mathcal{A}$，先用指示函数 $\mathbf{1}_{\mathcal{A}}$ 表示筛选，则被记录事件的概率为

$$\mathrm{d}P_{\text{det}}=\frac{\mathbf{1}_{\mathcal{A}}(x)w(x)p(x)\,\mathrm{d}x}{\int_{\mathcal{A}} w(x)p(x)\,\mathrm{d}x}.$$

分子中的筛选因子和权重可交换乘法次序，分母则始终取最终被接受事件的总记录率。体内满足阈值的粒子比例按粒子数计算，通量比例还包含各粒子的穿面机会，两者应分别积分。

各向同性小孔泄流中，速率因子 $v g(v)$ 与角度因子 $\cos\theta\,\mathrm{d}\Omega$ 分离。单独限制接受圆锥不会改变速率分布；单独限制速率也不会改变归一化的角分布。这一结论

以孔的传输几何与速率无关为条件。带电粒子经偏转场、长孔中的碰壁损失或随速率变化的探测效率，都可能使速率和方向在记录样本中重新关联。

1.2.4 累积分布、典型宽度与尾部估计

分量高斯密度的自然宽度是 $s=\sqrt{k_{\mathrm{B}}T/m}$，其分布写成

$$f_x(v_x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}s}\exp\!\left(-\frac{v_x^2}{2s^2}\right).$$

两个对称阈值之间的概率是 $P(|v_x|<a)=\operatorname{erf}(a/(\sqrt{2}s))$，阈值之外则为相应的 erfc。所谓“宽度约为热速率”，只表示密度发生显著变化的尺度；精确的区间概率仍须积分。

对于远尾 $z\gg 1$，令 $K(z)=\int_z^\infty \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$，用 $\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t=-\,\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-t^2})/(2t)$ 分部积分，

$$K(z)=\frac{\mathrm{e}^{-z^2}}{2z}-\frac{1}{2}\int_z^\infty \frac{\mathrm{e}^{-t^2}}{t^2}\,\mathrm{d}t.$$

被减去的积分为正，因此首项给上界。再利用 $t^{-2}\le z^{-2}$，

$$\frac{\mathrm{e}^{-z^2}}{2z+z^{-1}}\le K(z)\le\frac{\mathrm{e}^{-z^2}}{2z}.$$

两界之比趋于 1，故 $\operatorname{erfc} z\sim \mathrm{e}^{-z^2}/(\sqrt{\pi}z)$。指数给主要压低作用，前面的 $1/z$ 来自尾区有效宽度。对较高阈值估算泄流、反应或探测计数时，这一前因子也应保留。

1.2.5 速率谱、能量谱与仪器记录的转换

实际记录的横坐标可以是速度、能量或飞行时间。先把记录事件的密度写成 $p_v(v)$，再换横坐标，才能保持同一批样本。设测量路程固定为 ℓ，到达时间 $t=\ell/v$，则

$$p_t(t)=p_v(\ell/t)\frac{\ell}{t^2},\qquad p_E(E)=p_v\!\left(\sqrt{\frac{2E}{m}}\right)\frac{1}{\sqrt{2mE}}.$$

两个雅可比分别来自 $|\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}t|$ 与 $|\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}E|$。例如，等宽时间窗口并不对应等宽速度窗口：早到粒子的相邻时间窗口覆盖更大的速度区间。图上计数峰的位置因此随记录变量变化，测温时应拟合整个已归一化的记录模型，而不宜只把某个峰当作最概然速率。

若仪器记录效率为 $\eta(v)$，实际事件密度还需乘此因子，$p_{\mathrm{rec}}(v)=\eta(v)p_v(v)/\langle\eta\rangle$。反推出原谱时，可以在效率非零的区域除去该权重并重新归一化；效率为零的区间没有记录信息，单凭已测区间无法恢复其概率。有限飞行路径分散和有限时间分辨率则引入不同初始条件的叠加，属于在变量变换之外的另一层平均。

1.3 相对运动、碰撞与自由程

取同温、互不相关的两个粒子，质量为 m_1, m_2，令 $M_t = m_1 + m_2$、$\mu = m_1 m_2/M_t$。相对速度与质心速度定义为

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2, \qquad \boldsymbol{V}_c = \frac{m_1\boldsymbol{v}_1 + m_2\boldsymbol{v}_2}{M_t}.$$

反解为 $\boldsymbol{v}_1 = \boldsymbol{V}_c + (m_2/M_t)\boldsymbol{u}$、$\boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{V}_c - (m_1/M_t)\boldsymbol{u}$。沿任一坐标方向的变换行列式为

$$\det\frac{\partial(v_1, v_2)}{\partial(u, V_c)} = \begin{vmatrix} m_2/M_t & 1 \\ -m_1/M_t & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

因而六维测度也满足 $\mathrm{d}^3v_1\,\mathrm{d}^3v_2 = \mathrm{d}^3u\,\mathrm{d}^3V_c$。概率变量变换中使用的是行列式绝对值。一般非正交变换把小矩形变成平行四边形，面积不是随意把两个微分相乘所得的结果。

把反解代入动能，交叉项的系数为 $2[m_1m_2/M_t - m_2m_1/M_t] = 0$，相对速度平方的系数为 $[m_1m_2^2 + m_2m_1^2]/M_t^2 = \mu$，所以

$$m_1v_1^2 + m_2v_2^2 = M_tV_c^2 + \mu u^2.$$

联合密度的指数因而分成 $\exp[-M_tV_c^2/(2k_\mathrm{B}T)]$ 与 $\exp[-\mu u^2/(2k_\mathrm{B}T)]$ 两因子。对质心速度的积分使用式(1.5)已证的三维高斯归一化，其值为 $(2\pi k_\mathrm{B}T/M_t)^{3/2}$。与原联合密度的系数相乘后，利用 $m_1m_2/M_t = \mu$，得到

$$f_u(\boldsymbol{u}) = \left(\frac{\mu}{2\pi k_\mathrm{B}T}\right)^{3/2}\mathrm{e}^{-\mu u^2/(2k_\mathrm{B}T)}, \qquad \bar{u} = \sqrt{\frac{8k_\mathrm{B}T}{\pi\mu}}, \quad \langle u^2\rangle = \frac{3k_\mathrm{B}T}{\mu}. \tag{1.7}$$

这里 $\langle\boldsymbol{u}\rangle = \boldsymbol{0}$，而 $\bar{u} = \langle|\boldsymbol{u}|\rangle > 0$。矢量平均与速率平均不能混写。

例 1.4 (不同分子之间的碰撞速率)**.** 温度 T 下，气体组分 1 的质量为 m_1、数密度为 n_1，组分 2 为 m_2, n_2。硬球半径分别为 r_1, r_2。求每个组分 1 粒子与组分 2 粒子的平均碰撞频率，以及单位体积、单位时间的异种碰撞次数。

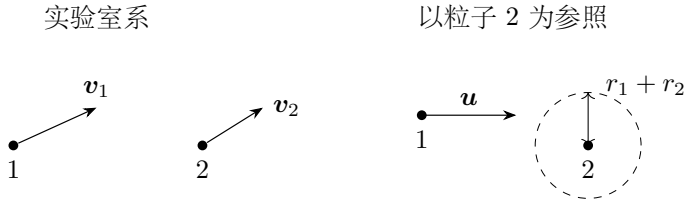


图 1.11: 实验室系的两速度与粒子 2 参照系中的相对运动

解　图 1.11 中两球接触时中心距为 r_1+r_2。把粒子 2 的中心固定，另一中心以相对速度 $\boldsymbol{u}$ 运动，对应碰撞截面

$$\sigma_{12}=\pi(r_1+r_2)^2.$$

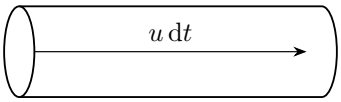
在一小段时间 $\mathrm{d}t$ 内，相对运动扫过体积为 $\sigma_{12}u\,\mathrm{d}t$。先对速度平均，再乘靶粒子数密度，得到单个粒子的平均频率

$$z_{12}=n_2\sigma_{12}\bar{u}=n_2\pi(r_1+r_2)^2\sqrt{\frac{8k_{\mathrm{B}}T}{\pi\mu}}.$$

式中需要的是两粒子中心之间的相对扫掠长度。若直接把组分 1 的平均速率代入，会把组分 2 也在运动这一事实漏掉。对独立速度分量有

$$\langle u_x^2\rangle=\langle v_{1x}^2\rangle+\langle v_{2x}^2\rangle=k_{\mathrm{B}}T\left(\frac{1}{m_1}+\frac{1}{m_2}\right).$$

括号正好是 $1/\mu$，与前文相对速度分布的宽度一致。只有求出这一相对分布的一阶速率矩后，才能与截面、靶密度相乘。截面按中心接触条件定义，半径已经包含两球半径之和。



横截面 σ_{12}

图 1.12: 相对运动扫掠的碰撞圆柱

图 1.12 的每个圆柱以一个组分 1 粒子为起点，故体积碰撞率为 $R_{12}=n_1z_{12}$。每一对异种粒子按“1 碰 2”计数一次，无须再除以二。若统计同一种气体的所有碰撞，同一事件会从两个参与者各计一次，结果应除以二。

1.3.1　平均自由程与无碰撞概率

同种硬球半径为 r 时，$\sigma=4\pi r^2$，$\bar{u}=\sqrt{2}\bar{v}$。用平均率 $z=n\sigma\bar{u}$ 近似碰撞过程，若 $P(t)$ 表示从一次碰撞后持续到 t 仍未再次碰撞的概率，则

$$P(t+\mathrm{d}t)=P(t)(1-z\,\mathrm{d}t),\qquad \dot{P}=-zP,\qquad P(0)=1.$$

分离变量并用初始概率归一化，

$$\int_1^{P(t)}\frac{\mathrm{d}p}{p}=-z\int_0^t\mathrm{d}s,\qquad [\ln p]_1^{P(t)}=-zt,\qquad P(t)=\mathrm{e}^{-zt}.$$

等待时间密度为 $w(t) = -\dot{P} = z\mathrm{e}^{-zt}$。其归一化与平均时间分别为

$$\int_0^\infty w(t)\,\mathrm{d}t = [-e^{-zt}]_0^\infty = 1,$$
$$\tau = \int_0^\infty tw(t)\,\mathrm{d}t = \left[-\left(t+\frac{1}{z}\right)e^{-zt}\right]_0^\infty = \frac{1}{z}.$$

第二个原函数可由 $\int te^{-zt}\,\mathrm{d}t$ 分部积分得到。平均自由程采用分子运动论的平均定义

$$\lambda = \bar{v}\tau = \frac{\bar{v}}{n\sigma\bar{u}} = \frac{\bar{v}}{n\sigma\sqrt{2}\bar{v}} = \frac{1}{\sqrt{2}n\sigma}. \tag{1.8}$$

严格说，给定速度的分子碰撞率依赖该速度，混合不同速度后的生存概率不一定是单一指数。上面的泊松模型用于平均率估算；把固定靶粒子的扫掠模型与全部粒子均运动的模型混用，会漏掉 $\sqrt{2}$。

例 1.5 (自由程与稀薄程度)**.** 硬球气体的有效直径为 d，压强 p、温度 T。求平均自由程；在长为 L 的管中，用平均碰撞模型估计分子穿越全管而不碰撞的概率。说明 $\lambda \gg L$ 与 $\lambda \ll L$ 各自意味着什么。

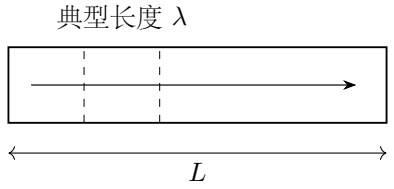


图 1.13: 管长与平均自由程的比较

解 碰撞中心允许的最小距离为 d，截面 $\sigma = \pi d^2$。由 $n = p/(k_\mathrm{B}T)$ 得

$$\lambda = \frac{k_\mathrm{B}T}{\sqrt{2}\pi d^2 p}.$$

若用图 1.13 中沿管轴的平均运动近似，取穿越时间 $t \simeq L/\bar{v}$，则 $P \simeq \mathrm{e}^{-t/\tau} = \mathrm{e}^{-L/\lambda}$。这不是对所有入射角、所有速度严格平均后的透射率；它衡量的是体碰撞是否重要。定义 $\mathrm{Kn} = \lambda/L$，则这里的估计是 $P \simeq \mathrm{e}^{-1/\mathrm{Kn}}$。当 $\mathrm{Kn} \gg 1$，展开指数可得 $P \simeq 1 - L/\lambda$，一次体碰撞都不发生的粒子占绝大多数；当 $\mathrm{Kn} \ll 1$，这类粒子的比例指数小。压强在定温下增大一倍，会使数密度和平均碰撞频率增大一倍，自由程减半。上述判断只涉及分子间碰撞；即使体碰撞很少，管壁的反射、吸附和孔道几何仍会影响传输。



图 1.14: 两种尺度下的典型轨迹

图 1.14 左图主要由壁面碰撞和几何边界决定输运；右图体碰撞多，局部平衡较容易建立。但“碰撞多”本身仍不能保证过程可逆，还需宏观变化足够慢、压强和温度梯度足够小。

1.4 活塞、分子流与壁面通量

例 1.6 (自由管与活塞的相对速度)**.** 水平光滑面上有长管，管质量为 m_2，可无摩擦滑动的活塞质量为 m_1。管的右端开口，左端封闭，活塞最初位于中点。初始气体体积为 $V_0/2$、温度为 T_0、物质的量为 ν。外界真空，装置起初静止。忽略气体质量相对于 m_1, m_2 的贡献，气体可视为准静态绝热膨胀，$C_{V,m}$ 恒定。求活塞刚离开管口时相对于管的速度。

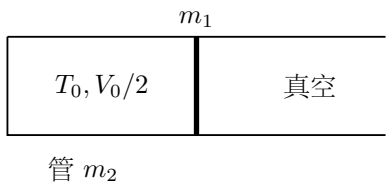


图 1.15: 初始半管气体与可反冲的管体

解 图 1.15 的管体也可运动，不能把它当作固定边界。水平总动量为零；设两物体速度为 v_1, v_2，有 $m_1 v_1 + m_2 v_2 = 0$。令 $u = v_1 - v_2$，解得

$$v_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} u, \qquad v_2 = -\frac{m_1}{m_1 + m_2} u.$$

将两速度代入动能，得到

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2 (m_1 + m_2)}{(m_1 + m_2)^2} u^2 = \frac{1}{2} \mu_p u^2, \quad \mu_p = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}.$$

到管口时气体体积从半管增至全管。准静态绝热过程中，第一定律为

$$\nu C_{V,m} \, \mathrm{d}T = -p \, \mathrm{d}V = -\frac{\nu R T}{V} \, \mathrm{d}V.$$

除以 $\nu C_{V,m}T$，把温度和体积分离后按实际端点积分：

$$\int_{T_0}^{T_f}\frac{\mathrm{d}T}{T}=-\frac{R}{C_{V,m}}\int_{V_0/2}^{V_0}\frac{\mathrm{d}V}{V},\quad [\ln T]_{T_0}^{T_f}=-\frac{R}{C_{V,m}}[\ln V]_{V_0/2}^{V_0}.$$

于是 $\ln(T_f/T_0)=-(R/C_{V,m})\ln 2$，指数化得

$$T_f=T_0\,2^{1-\gamma},\qquad \gamma=1+\frac{R}{C_{V,m}},\quad T_0(V_0/2)^{\gamma-1}=T_fV_0^{\gamma-1}.$$

这里的体积是管与活塞之间的相对几何体积，管体反冲不改变它由半管增至全管的事实。对整体使用能量守恒时，管与活塞所受气体力做的功都是内部能量交换，不再另加一次 $\int p\,\mathrm{d}V$。

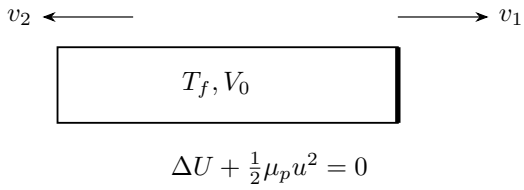


图 1.16: 离开管口前的能量和动量关系

图 1.16 中内能减少转化为管和活塞的动能，故

$$\frac{1}{2}\mu_p u^2=\nu C_{V,m}(T_0-T_f),\qquad u=\sqrt{\frac{2\nu C_{V,m}T_0}{\mu_p}(1-2^{1-\gamma})}.$$

该结果以气体能及时重新平衡为前提。估计 $u^2/v_{\mathrm{th}}^2\sim\nu M/\mu_p$，所以 $\nu M\ll\mu_p$ 有利于活塞运动远慢于热运动；分子碰撞和声学松弛的时间也须远短于体积显著改变的时间。在这些条件下，气体才可沿一列平衡态演化并采用可逆绝热关系 $TV^{\gamma-1}=$ 常量。

1.4.1 运动壁面的碰撞积分

当 $L\ll\lambda$ 时，分子主要在壁面间自由飞行，瞬时速度分布通常带有历史信息。此时要计算碰撞次数及每次交换的动量，不能预先给气体套用平衡绝热线。先处理局部已知入射分布的壁面模型：平面壁沿 $+x$ 方向以速度 U 运动，气体在壁左侧，入射分子必须满足 $v_x>U$。单位面积、单位时间入射数为 $n(v_x-U)f_x(v_x)\,\mathrm{d}v_x$，弹性反射给予壁面的冲量为 $2m(v_x-U)$。因此

$$p_w(U)=2mn\int_U^{\infty}(v_x-U)^2f_x(v_x)\,\mathrm{d}v_x. \tag{1.9}$$

这是给定壁前入射分布时的瞬时力，不表示整个有限气体在后续时刻始终保持同一 Maxwell 分布。反射后的分子可能再次撞壁，须随边界更新分布。

例 1.7 (缓慢退让壁面的压强)**.** 气体入射分布在实验室系中保持温度 T、数密度 n 的 Maxwell 分布。求运动壁面压强的闭式表达，并求 $|U| \ll \sqrt{k_{\mathrm{B}}T/m}$ 时的一阶修正。

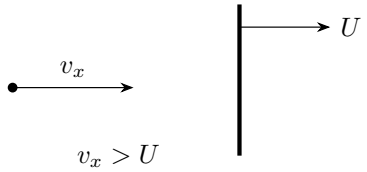


图 1.17: 退让壁面只接收追得上它的分子

解 图 1.17 的碰撞速度是 $v_x - U$，它同时出现在通量和冲量中。设 $z = \sqrt{\alpha}U$，代入式(1.9)并令 $t = \sqrt{\alpha}v_x$，得

$$p_w = \frac{2mn}{\alpha\sqrt{\pi}} \int_z^\infty (t-z)^2 \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t.$$

记 $A_j = \int_z^\infty t^j \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$。零阶项按 erfc 的定义为 $A_0 = \sqrt{\pi}\,\mathrm{erfc}\,z/2$，一阶项直接使用指数原函数：

$$A_1 = \lim_{L\to\infty}\left[-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t^2}\right]_z^L = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-z^2}.$$

二阶项分部积分，得到

$$\begin{aligned} A_2 &= \left[-\frac{t}{2}\mathrm{e}^{-t^2}\right]_z^\infty + \frac{1}{2}\int_z^\infty \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{z}{2}\mathrm{e}^{-z^2} + \frac{\sqrt{\pi}}{4}\,\mathrm{erfc}\,z. \end{aligned}$$

展开 $(t-z)^2$，原积分为 $A_2 - 2zA_1 + z^2A_0$。代入三项并用 $1/\alpha = 2k_{\mathrm{B}}T/m$，得到

$$p_w = nk_{\mathrm{B}}T\left[(1+2z^2)\,\mathrm{erfc}\,z - \frac{2z}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-z^2}\right].$$

分部积分的边界项在 z 处保留，在无穷远处为零。压强来自非负被积函数的积分，始终非负；一阶速度修正同时包含碰撞频率和单次冲量的变化。

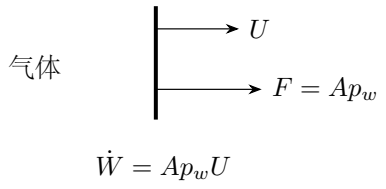


图 1.18: 壁面功率来自相对速度决定的力

在 $z=0$ 邻域，$\operatorname{erfc} z = 1 - 2z/\sqrt{\pi} + O(z^3)$，所以

$$p_w = nk_{\mathrm{B}}T\left[1 - \frac{4}{\sqrt{\pi}}\sqrt{\frac{m}{2k_{\mathrm{B}}T}}U + O\left(\frac{mU^2}{k_{\mathrm{B}}T}\right)\right].$$

退让 $U>0$ 时压强减小；迎面运动时增大。图 1.18 中壁所获功率为 Ap_wU，正负随运动方向改变。$U=0$ 时恢复 $nk_{\mathrm{B}}T$，也是积分系数的直接校核。

1.4.2 壁面通量及余弦定律

取面元 $\mathrm{d}S$，法线与速度夹角为 θ。能够在 $\mathrm{d}t$ 内撞上该面元的粒子，来自体积 $v\cos\theta\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}S$。各向同性分布的方向概率为 $\mathrm{d}\Omega/(4\pi)$，且 $\mathrm{d}\Omega = 2\pi\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$。因此

$$\mathrm{d}N = ng(v)\,\mathrm{d}v\frac{\mathrm{d}\Omega}{4\pi}v\cos\theta\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}S.$$

只积入射半球 $0\le\theta\le\pi/2$，有

$$j = \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}S\,\mathrm{d}t} = n\bar{v}\int_0^{\pi/2}\frac{1}{2}\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{n\bar{v}}{4}[\sin^2\theta]_0^{\pi/2} = \frac{1}{4}n\bar{v}.$$

单独给出方向时，撞壁样本的立体角密度为 $\cos\theta/\pi$；对方位角积分后的极角密度为 $2\sin\theta\cos\theta$。它在 45° 处最大，并不意味着单位立体角的通量在斜向最大。

例 1.8 (由撞壁冲量求气体压强)**.** 用各向同性速率分布 $g(v)$ 计算理想弹性壁面的压强，再代入 Maxwell 分布，推出理想气体状态方程。

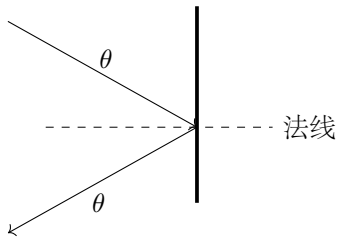


图 1.19: 入射与反射的法向动量变化

解 图 1.19 中粒子法向动量从 $mv\cos\theta$ 变为 $-mv\cos\theta$，壁面得到 $2mv\cos\theta$ 的冲量。把该冲量乘入射数，并除以面积和时间，

$$\begin{aligned} p &= n\int_0^{\infty} g(v)\,\mathrm{d}v \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,(v\cos\theta)(2mv\cos\theta) \\ &= nm\langle v^2\rangle \int_0^{\pi/2} \sin\theta\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{3}nm\langle v^2\rangle. \end{aligned}$$

角积分中令 $\mu=\cos\theta$，则 $\mathrm{d}\mu=-\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$，入射半球对应 μ 从 1 降至 0，所以

$$\int_0^{\pi/2} \sin\theta\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = -\int_1^0 \mu^2\,\mathrm{d}\mu = \left[\frac{\mu^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

径向积分留下的是二阶速率矩，而非平均速率的平方。对各向异性气体，沿 x 法向的壁面应使用 $p_x = nm\langle v_x^2\rangle$；本题因三个方向等价，才有 $\langle v_x^2\rangle = \langle v^2\rangle/3$，并可用一个标量压强描述各个壁面。

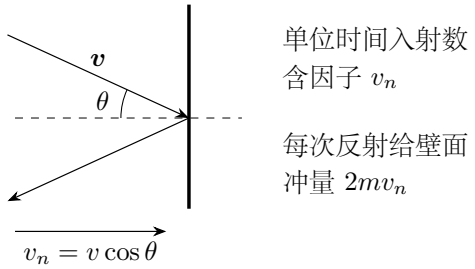


图 1.20: 通量中的法向投影与弹性反射冲量

图 1.20 中的两个余弦分别来自扫掠体积和冲量；漏掉任何一个都会得到错误角因子。代入 $m\langle v^2\rangle = 3k_{\mathrm{B}}T$，得 $p = nk_{\mathrm{B}}T$，再用 $N=\nu N_A$、$R=N_Ak_{\mathrm{B}}$，即 $pV=\nu RT$。

例 1.9 (逸出粒子的速率与能量)**.** 容器中气体处于温度 T 的平衡态。壁上小孔尺寸远小于平均自由程，孔外真空，孔薄且不额外筛选方向。求穿孔粒子的归一化速率密度、平均速率和平均平动能。

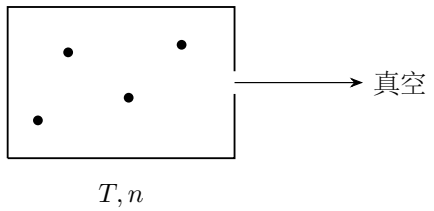


图 1.21: 小孔泄流与容器内的粒子抽样

解 图 1.21 中的小孔按“单位时间经过”抽样，同速率下快粒子有更多穿孔机会。角积分对各速率都给相同的 $1/4$，故归一化后的密度

$$g_e(v)=\frac{v g(v)}{\bar v}=2\alpha^2 v^3\mathrm{e}^{-\alpha v^2},\qquad \int_0^\infty g_e\,\mathrm{d}v=2\alpha^2 I_3=1.$$

于是

$$\bar v_e=\frac{\langle v^2\rangle}{\bar v}=\frac{3\pi}{8}\bar v,\qquad \langle v^2\rangle_e=2\alpha^2 I_5=\frac{4k_{\mathrm B}T}{m}.$$

加权后的密度仍按 $\mathrm{d}v$ 归一化，平均值计算中的分母始终为同一个总通量。平均速率与平均能量分别涉及原分布的二阶、三阶矩，因而两者受快粒子的影响程度不同。逸出速率密度的峰值由 $3/v-2\alpha v=0$ 确定，对应 $v^2=3/(2\alpha)$；它比体内速率分布的峰向右移动。此处只改变了被观察的样本，容器在这一瞬时的温度仍是原来的 T，不能据束流平均能量另给它定义一个平衡温度。

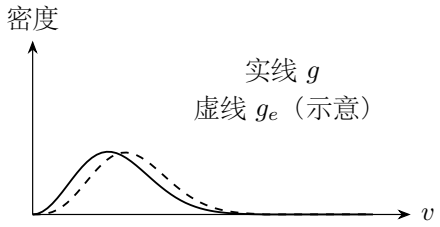


图 1.22: 相同温度下体内分布与逸出分布的比较

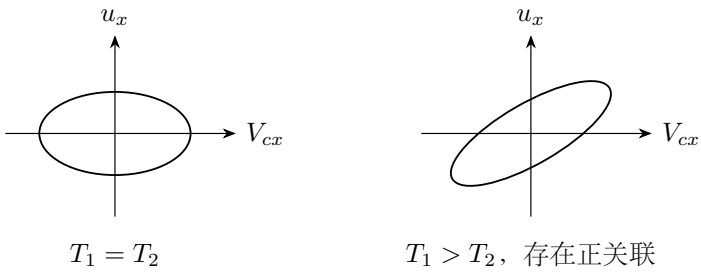
逸出粒子的平均平动能为 $2k_{\mathrm B}T$，高于体内的 $3k_{\mathrm B}T/2$。图 1.22 显示快粒子权重增加；容器若绝热且不补充气体，余气会冷却。冷却程度要进一步对变化的 N,T 写能量守恒，不能只以“快粒子少了”代替计算。

1.4.3 相对变量独立性的温度条件

质心与相对动能的代数分离对任何速度都成立，但它们在概率上独立，还依赖初始分布。考虑两个分别按温度 T_1,T_2 独立制备的粒子群，在尚未通过碰撞建立共同温度的瞬间，任一方向均有 $\langle v_{1x}^2\rangle=k_{\mathrm B}T_1/m_1$、$\langle v_{2x}^2\rangle=k_{\mathrm B}T_2/m_2$。用第一讲已有的线性变换，

$$\begin{aligned}\langle u_x^2\rangle&=k_{\mathrm B}\left(\frac{T_1}{m_1}+\frac{T_2}{m_2}\right),\\ \langle V_{cx}^2\rangle&=\frac{k_{\mathrm B}(m_1T_1+m_2T_2)}{(m_1+m_2)^2},\\ \langle V_{cx}u_x\rangle&=\frac{k_{\mathrm B}(T_1-T_2)}{m_1+m_2}.\end{aligned}$$

最后一式由展开乘积后使用 $\langle v_{1x}v_{2x}\rangle = 0$ 得到。不同温度时交叉协方差一般不为零，联合高斯密度不能再分解为质心、相对两个因子的乘积。等温时交叉项消失，对联合高斯变量，这又足以保证独立，恢复前文的分离结果。



$T_1 = T_2$　　$T_1 > T_2$，存在正关联

图 1.23: 同温与不同温度下联合分布等密度线的示意

图 1.23 中的坐标各自按合适的速度尺度绘制；倾斜表示条件均值随另一变量改变。即使有这种关联，单独对质心变量积分后的相对速度边缘分布仍是高斯，其宽度就是上式的 $\langle u_x^2\rangle$。因此不同温度的相对速率习题可以只用边缘分布求平均碰撞率；若求碰撞后实验室系的能量分配，则还应保留质心与相对变量之间的关联。

在每个方向上，联合高斯变量的条件均值满足 $\langle V_{cx} \mid u_x\rangle = \langle V_{cx}u_x\rangle u_x/\langle u_x^2\rangle$。因此在非同温情况下，选择某个有符号的相对速度分量，也会改变样本的平均质心速度。这里 T_1, T_2 描述制备或瞬时分布；持续碰撞会使两组分交换能量，最终建立共同温度。

1.4.4 宏观漂移、热运动与动量通量

有整体流动时，实验室速度可分成平均流速与相对流体的热运动：$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{V}_0 + \boldsymbol{c}$，其中 $\langle \boldsymbol{c}\rangle = 0$。局域平衡的 Maxwell 分布作用于 $\boldsymbol{c}$。温度由无规则运动的二阶矩确定，实验室系的总平均动能则为

$$\frac{m}{2}\langle v^2\rangle = \frac{m}{2}V_0^2 + \frac{m}{2}\langle c^2\rangle.$$

第一项是宏观流动能，不能计入温度。不同惯性系中的 $\boldsymbol{V}_0$ 改变，而 $\boldsymbol{c}$ 的统计宽度不变。

穿过法向为 j 方向面元的粒子携带 i 方向动量。每粒子动量为 mv_i，穿面通量含 v_j，故总动量通量张量为

$$\Pi_{ij} = nm\langle v_i v_j\rangle = \rho V_{0i}V_{0j} + P_{ij}, \qquad P_{ij} = nm\langle c_i c_j\rangle, \quad \rho = nm.$$

交叉项因 $\langle c_i\rangle = 0$ 消失。各向同性平衡时 $P_{ij} = nk_{\mathrm{B}}T\,\delta_{ij}$，才可用一个标量压强 p 表示。若分布各向异性，三块不同朝向的壁可能承受不同的法向应力。

例 1.10 (各向异性粒子群的壁面压力)**.** 长方体容器内有 N 个质量为 m 的独立粒子，速度分布关于各坐标反演对称，分量互不相关，且 $\langle v_i^2\rangle = s_i^2$。壁面均作镜面弹性反射。求三组壁面的压力及总平动能，并说明能否只用平均动能给任意一块壁确定压力。

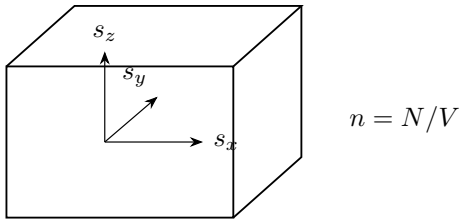


图 1.24: 三个方向的速度宽度与相应壁面

解 图 1.24 中，垂直 x 轴的壁面只反转 v_x。对入射半空间求撞壁冲量，沿用前文的“通量乘单次冲量”，有

$$p_x = 2nm\int_{v_x>0} v_x^2 f_x(v_x)\,\mathrm{d}v_x = nms_x^2.$$

第二步利用分量分布的反演对称性，把半轴二阶矩化成整轴的一半。相同方法给 $p_y = nms_y^2$、$p_z = nms_z^2$。总能量为

$$U_{\mathrm{tr}} = \frac{Nm}{2}(s_x^2+s_y^2+s_z^2) = \frac{V}{2}(p_x+p_y+p_z).$$

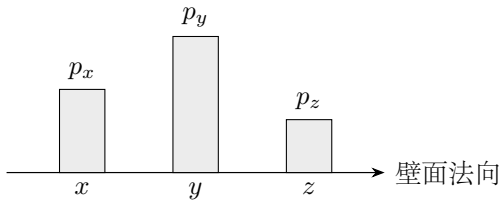


图 1.25: 法向二阶矩分别决定三组壁面压力

图 1.25 示意三方向不等的压力。给定 U_{tr} 只固定三个压力之和，仍可有不同的分配。只有各向同性时 $p_x = p_y = p_z = p$，才能进一步写成 $pV = 2U_{\mathrm{tr}}/3$。若分子间碰撞逐渐使三方向能量均分，在体积固定且不向外散热的条件下，总能量不变，最终共同压力等于原先三个压力的算术平均。

1.4.5 碰撞事件的速率权重

两组分在同温下的相对速率密度已由式(1.7)确定。某个相对速率 u 对碰撞率的贡献，除概率密度外还乘扫掠速率 u 和截面 $\sigma(u)$，故

$$K(T) = \langle \sigma u \rangle = \int_0^\infty \sigma(u) u \, g_u(u) \, \mathrm{d}u.$$

K 的量纲为体积除时间，乘 $n_1 n_2$ 后才成为单位体积、单位时间的异种碰撞数。按碰撞事件抽样的密度是 $\sigma(u) u g_u(u)/K$。截面随能量变化时，即使热平衡的 g_u 未变，碰撞样本的分布也会改变。

例 1.11 (速率相关截面的碰撞平均)**.** 两种粒子处于共同温度 T，约化质量为 μ。在所讨论速率范围内，碰撞截面可近似为 $\sigma(u) = \sigma_*(u/u_*)^q$，其中 $u_* > 0$、$q > -4$。求速率系数 $K(T)$，以及按碰撞事件抽样的平均相对动能。

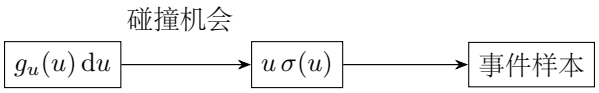


图 1.26: 相对速率分布经扫掠与截面两次取权

解 图 1.26 中的权重为 $\sigma_* u^{q+1}/u_*^q$。用前文的一般 Maxwell 矩，把其中的质量换成 μ，

$$K = \frac{\sigma_*}{u_*^q} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \Gamma\!\left(\frac{q+4}{2}\right) \left(\frac{2k_\mathrm{B}T}{\mu}\right)^{(q+1)/2}.$$

积分原点附近的被积函数正比于 u^{q+3}，收敛要求 $q > -4$；无穷远端由高斯因子保证收敛。这个条件对应题设的指数范围。若真实截面只在有限速率区间服从幂律，则上式只适用于主要碰撞事件集中在该区间的温度。

事件平均必须用同一总碰撞率作分母，因此

$$\begin{aligned} \langle E_r \rangle_\mathrm{coll} &= \frac{\mu}{2} \frac{\langle u^{q+3} \rangle}{\langle u^{q+1} \rangle} = \frac{\mu}{2} \frac{I_{q+5}(\alpha_u)}{I_{q+3}(\alpha_u)} \\ &= \frac{\mu}{2} \frac{q+4}{2\alpha_u} = \frac{q+4}{2} k_\mathrm{B} T, \qquad \alpha_u = \frac{\mu}{2k_\mathrm{B}T}. \end{aligned}$$

第二行使用第 1.1.2 节已由分部积分证明的递推式，取 $s = q + 3 > -1$；两个速率矩具有相同归一化系数，作比后已消去。

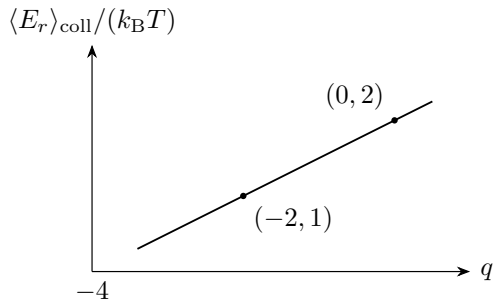


图 1.27: 截面指数改变碰撞速率与事件能量

图 1.27 中的直线只在 $q > -4$ 适用。常截面 $q = 0$ 给出 $2k_{\mathrm{B}}T$，比随机粒子对的 $3k_{\mathrm{B}}T/2$ 大；$q = -1$ 时 σu 为常数，事件取样与原相对速率取样一致，平均能量恢复为 $3k_{\mathrm{B}}T/2$。两个极限分别检验了碰撞加权和归一化。

1.4.6 局域平衡与边界过程的时间尺度

一个容器中的总粒子数和总能量不足以确定随时间演化的分布。采用瞬时平衡的 Maxwell 形式，还要求碰撞与宏观变化之间有时间尺度分离。典型碰撞时间为 $\tau_c \sim \lambda/\bar{v}$，声学信息穿越尺度 L 的时间约为 $\tau_s \sim L/c_s$。若体积或温度显著改变的时间为 τ_{mac}，准静态处理至少要求相关的松弛时间远小于 τ_{mac}。

小孔泄流还要求“孔附近的传输”与“容器内部的重新平衡”分别满足条件。孔径远小于平均自由程，可忽略孔口内的分子间碰撞；容器内却可通过足够多的体碰撞或壁面热化保持平衡。因而分子流小孔与平衡余气可以同时存在。若整个容器都处于无碰撞极限且壁面只作镜面反射，最初分布随边界运动会发生形变，须跟踪速度方向及粒子飞行历史。

宏观运动缓慢时，还应判断各处是否接近平衡。有限压差推动活塞、有限温差传热及流动耗散都会产生熵；降低平均速度未必能同时消除这些因素。后两讲将按具体能量交换方式和过程约束计算相应的熵产生。

1.5 碰撞抽样与运动边界的进一步应用

同一气体的体内样本、穿孔样本和碰撞样本具有不同的速率权重。体内样本按粒子数计数；穿孔和碰撞则按单位时间发生的事件计数，要在体内密度上乘相应的相对通量，再归一化。

当微观速度与宏观边界速度相差很大时，平衡压强可作为边界受力的首项；当二者可比时，要保留相对速度、入射阈值和反射规律。下面将这些条件分别展开。

例 1.12 (由球坐标变换核算方向概率)**.** 三维速度分布各向同性, 矢量密度为 $f(v)$。从球坐标的雅可比出发求 (v,θ,ϕ) 的联合概率密度，证明速率与方向独立，并求 v_z/v 的密度。

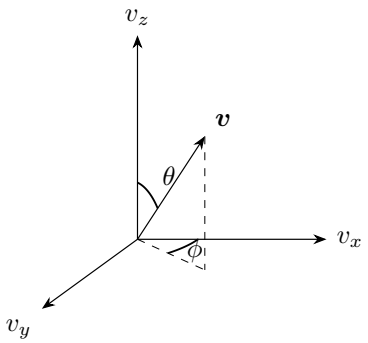


图 1.28: 球坐标中的极角、方位角和速度分量

解 图 1.28 的坐标变换为 $v_x = v\sin\theta\cos\phi$、$v_y = v\sin\theta\sin\phi$、$v_z = v\cos\theta$。三个坐标微元方向彼此正交，其长度分别为 $\mathrm{d}v$、$v\,\mathrm{d}\theta$、$v\sin\theta\,\mathrm{d}\phi$，故体积元为 $v^2\sin\theta\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$。于是

$$\mathrm{d}P = f(v)v^2\,\mathrm{d}v\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = g(v)\,\mathrm{d}v\frac{\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi}{4\pi}.$$

右侧两个因子分别归一化，故速率与方向独立。方位角均匀分布；极角则按球带面积取权，密度为 $q(\theta)=\sin\theta/2$。方向分布的归一化由 $[\phi]_0^{2\pi}=2\pi$ 和 $[-\cos\theta]_0^{\pi}=2$ 给出。令 $\mu_z=\cos\theta=v_z/v$，则 $|\mathrm{d}\mu_z|=\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$，所以 μ_z 在 $[-1,1]$ 上有均匀密度 $q_\mu=1/2$。其前两个矩为

$$\langle\mu_z\rangle=\frac{1}{2}\left[\frac{\mu_z^2}{2}\right]_{-1}^{1}=0,\qquad \langle\mu_z^2\rangle=\frac{1}{2}\left[\frac{\mu_z^3}{3}\right]_{-1}^{1}=\frac{1}{3}.$$

一阶矩为零说明没有优选方向；二阶矩 $1/3$ 使速度平方的平均值均分到三个坐标方向。

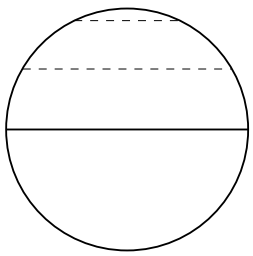


图 1.29: 相等极角宽度的球带面积不同

图 1.29 的球带面积随 θ 变化。各向同性对应等立体角等概率；若把极角本身误设为均匀分布，便会得到错误的 $\langle\cos^2\theta\rangle = 1/2$。

例 1.13 (固定速度粒子的相对碰撞频率)**.** 背景气体分子速度大小均为 w，方向各向同性，数密度 n。一个试探粒子以固定速度大小 v 运动，与背景粒子的硬球截面为常量 σ。求角度平均相对速率和试探粒子碰撞频率；分别讨论 $v > w$、$v < w$。

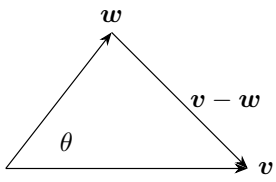


图 1.30: 固定试探速度与背景方向之间的夹角

解 图 1.30 中 $u = \sqrt{v^2 + w^2 - 2vw\cos\theta}$。由于 $\cos\theta$ 在 $[-1,1]$ 上均匀，

$$\bar{u}(v,w) = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} \sqrt{v^2 + w^2 - 2vw\mu}\,\mathrm{d}\mu.$$

代换 $z = v^2 + w^2 - 2vw\mu$，$\mathrm{d}\mu = -\,\mathrm{d}z/(2vw)$，积分端点为 $(v-w)^2$ 与 $(v+w)^2$，所以

$$\begin{aligned}\bar{u}(v,w) &= \frac{1}{4vw}\int_{(v-w)^2}^{(v+w)^2} \sqrt{z}\,\mathrm{d}z = \frac{1}{4vw}\left[\frac{2}{3}z^{3/2}\right]_{(v-w)^2}^{(v+w)^2} \\ &= \frac{(v+w)^3 - |v-w|^3}{6vw}.\end{aligned}$$

当 $v > w > 0$ 时，分子为 $(v+w)^3 - (v-w)^3 = 6v^2w + 2w^3$；当 $w > v > 0$ 时，交换 v, w 即可。因此

$$\bar{u}(v,w) = \begin{cases} v + w^2/(3v), & v \geq w > 0, \\ w + v^2/(3w), & w \geq v > 0. \end{cases}$$

某一速率为零时取连续极限，分别为 $\bar{u}(v,0) = v$ 和 $\bar{u}(0,w) = w$；两者都为零时碰撞率为零。同一变量变换也给出相对速率的允许区间：两速度平行时相对速率最小，反平行时最大，即 $|v-w| \leq u \leq v+w$。由 $2u\,\mathrm{d}u = -2vw\,\mathrm{d}\mu$，得到方向样本的密度 $q(u) = u/(2vw)$。积分区间的两端平方相差 $4vw$，因而该密度归一化。碰撞率还要再乘一个 u，所以即使背景速度大小固定，接近反向运动的粒子对也会在碰撞事件中占更高权重。

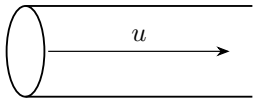
$$\boxed{\begin{array}{c} v \geq w \\ v + w^2/(3v) \end{array}} \qquad \boxed{\begin{array}{c} w \geq v \\ w + v^2/(3w) \end{array}}$$

$$z(v) = n\sigma\bar{u}(v, w)$$

图 1.31: 两种速度大小次序给出分段表达

展开立方即得图 1.31 的分段式。在 $v = w$ 时两式均为 $4v/3$, 连续衔接; $v \to 0$ 时结果为 w，快速试探粒子 $v \gg w$ 时趋于 v。碰撞频率 $z(v) = n\sigma\bar{u}(v, w)$ 随试探粒子的速度而变。对 Maxwell 背景，还须用背景速率密度对 w 再作一次平均。

例 1.14 (按碰撞事件抽样的相对能量)**.** 两个同温平衡组分相互独立，相对速度对应约化质量 μ。碰撞截面为与速率无关的常量。求随机抽取一次碰撞时的相对速率密度、平均相对平动能，以及相对能量超过阈值 E_a 的碰撞比例。



事件率 $\propto u\sigma$

图 1.32: 一次事件的权重含有相对扫掠速度

解 相对速率的体样本密度为 $g_u(u) \propto u^2 \mathrm{e}^{-\alpha_u u^2}$，$\alpha_u = \mu/(2k_\mathrm{B}T)$。图 1.32 中单位时间碰撞次数还乘 $u\sigma$，故事件样本密度为

$$g_{\mathrm{coll}}(u) = \frac{u g_u(u)}{\bar{u}} = 2\alpha_u^2 u^3 \mathrm{e}^{-\alpha_u u^2}.$$

这与小孔泄流的速率加权结构相同，平均相对能量为 $\mu\langle u^2\rangle_{\mathrm{coll}}/2 = 2k_\mathrm{B}T$。把速率密度变为能量密度时，$\mathrm{d}E = \mu u\,\mathrm{d}u$。因此 $u^3\,\mathrm{d}u = u^2\,\mathrm{d}E/\mu$，速率三次因子在能量变量中变成一次因子。尾概率的积分可用

$$\int x\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x = -(x+1)\mathrm{e}^{-x}$$

计算，下限贡献 $(x_a+1)\mathrm{e}^{-x_a}$，上限为零。这里是碰撞发生以后再问其中多少超过阈值，分母已经是全部碰撞次数；若从瞬时任意粒子对中抽样，则应使用未经速率加权的相对能量分布。

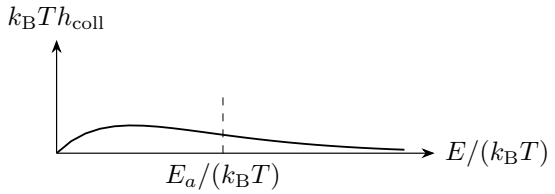


图 1.33: 碰撞相对能量的归一化密度

令 $E=\mu u^2/2$，变换密度得 $h_{\mathrm{coll}}(E)=E\mathrm{e}^{-E/(k_{\mathrm{B}}T)}/(k_{\mathrm{B}}T)^2$。图 1.33 阈值右侧积分，令 $x=E/(k_{\mathrm{B}}T)$，

$$P(E>E_a)=\int_{x_a}^{\infty} x\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=(1+x_a)\mathrm{e}^{-x_a},\quad x_a=E_a/(k_{\mathrm{B}}T).$$

所得比例对应“总相对动能超过阈值”的判据。若反应要求沿连心线的能量超过阈值，允许的碰撞参数范围也随能量变化，须进一步对反应截面取平均，下一例讨论这一情形。

例 1.15 (带能量阈值的硬球反应截面)**.** 两组分碰撞时，只有接触前沿两球连心线的相对动能超过 E_a 才反应。硬球接触中心距为 d，相对速率为 u，碰撞参数为 b。求反应截面 $\sigma_r(u)$，再求同温 Maxwell 相对运动下的速率系数 $\langle\sigma_r u\rangle$。

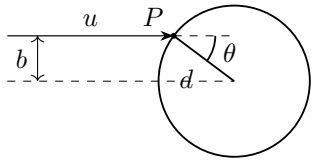


图 1.34: 接触点 P 处的法向分量与碰撞参数

解 图 1.34 接触时，入射方向与连心线夹角满足 $\sin\theta=b/d$，所以法向相对能量为 $E_n=\mu u^2\cos^2\theta/2=E(1-b^2/d^2)$。反应要求 $b^2<d^2(1-E_a/E)$，且先要有 $E\geq E_a$。因此

$$\sigma_r(E)=\pi d^2\left(1-\frac{E_a}{E}\right),\quad E\geq E_a;\qquad \sigma_r=0,\ E<E_a.$$

入射中心的落点在截面平面上按面积计数，碰撞参数位于 b 到 $b+\mathrm{d}b$ 的环带面积为 $2\pi b\,\mathrm{d}b$。因此允许的截面为 $\int_0^{b_{\max}}2\pi b\,\mathrm{d}b=[\pi b^2]_0^{b_{\max}}=\pi b_{\max}^2$。阈值恰被达到时，只允许正碰这一零面积集合，截面从零连续开始；能量远大于阈值时，允许圆盘趋于整个硬球截面。下面将这个面积因子与各相对能量处的事件密度相乘。

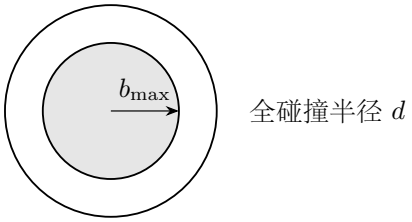


图 1.35: 允许反应的碰撞参数圆盘随能量增大

图 1.35 的有效截面已经包含碰撞几何筛选。将其乘 u 后对体样本平均，也可利用上一例的事件能量密度：

$$\begin{aligned}\langle \sigma_r u\rangle &= \pi d^2 \bar{u} \int_{E_a}^{\infty} \left(1-\frac{E_a}{E}\right) \frac{E}{(k_{\mathrm{B}}T)^2} \mathrm{e}^{-E/(k_{\mathrm{B}}T)}\,\mathrm{d}E \\ &= \pi d^2 \bar{u} \int_{x_a}^{\infty} (x-x_a)\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x \\ &= \pi d^2 \bar{u}[-(x+1-x_a)e^{-x}]_{x_a}^{\infty} = \pi d^2 \bar{u}\mathrm{e}^{-x_a}.\end{aligned}$$

这里指数因子与上一例的 $(1+x_a)\mathrm{e}^{-x_a}$ 不同，差别来自允许反应的碰撞参数面积随能量而变化。反应体积率为 $n_1 n_2 \langle \sigma_r u\rangle$，同种反应的无序对计数还须除二。

例 1.16 (撞壁样本的法向与切向能量)**.** 壁面静止，气体处于温度 T 的平衡。按撞上壁面的事件随机选一个分子，求其入射法向速度 $v_n > 0$ 的密度，以及法向动能和两个切向动能的平均值。

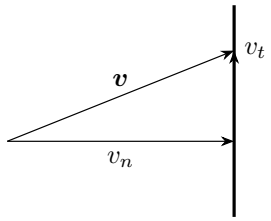


图 1.36: 碰撞抽样只对法向速度加权

解 图 1.36 的壁面每秒截获厚度 $v_n\,\mathrm{d}t$ 内的粒子，所以在原高斯因子上乘 v_n。归一化分母为 $\int_0^{\infty} v_n f_n(v_n)\,\mathrm{d}v_n = 1/(2\sqrt{\pi\alpha})$，得到

$$q_n(v_n) = 2\alpha v_n \mathrm{e}^{-\alpha v_n^2}, \quad v_n \geq 0.$$

法向二阶矩为 $\int_0^{\infty} v_n^2 q_n(v_n)\,\mathrm{d}v_n = 2\alpha I_3 = 1/\alpha = 2k_{\mathrm{B}}T/m$，故平均法向动能为 $k_{\mathrm{B}}T$。联合事件密度仍分离为 $q_n(v_n) f_y(v_y) f_z(v_z)$，归一化权重只含法向变量，两

个切向高斯因子各自积分为 1，平均动能仍各为 $k_{\mathrm{B}}T/2$。三方向相加为 $2k_{\mathrm{B}}T$；法向能量偏高来自事件筛选，未经过碰撞的体内分布并没有被壁面加热。

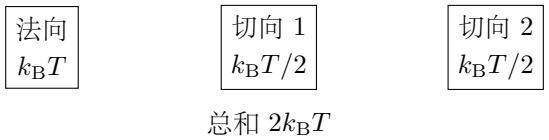


图 1.37: 逸出平均平动能按壁面方向分解

图 1.37 给出了逸出能量 $2k_{\mathrm{B}}T$ 的另一路线。法向速度的平均值为 $2\alpha I_2 = \sqrt{\pi}/(2\sqrt{\alpha})$；它不同于从体内只筛选 $v_n > 0$ 得到的条件平均，也不同于三维速率平均。

例 1.17 (运动镜面的单次碰撞能量交换)**.** 质量 m 的粒子沿 $+x$ 方向以速度 v 追上以速度 $U < v$ 退让的重壁，碰撞弹性，壁速度不变。求反射后的粒子速度、粒子能量减少与壁获得的功，并将结果与壁面受力积分相联系。

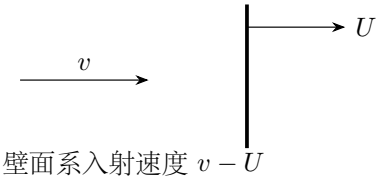


图 1.38: 在实验室系与壁面系中比较碰撞

解 先转到图 1.38 的壁面系，碰撞前相对速度 $v-U$，碰后变为 $-(v-U)$。变回实验室系，$v' = U-(v-U) = 2U-v$。壁面获得的冲量为 $\Delta p_w = m(v-v') = 2m(v-U)$，对应功 $\Delta W_w = U\Delta p_w$。本题的壁速在碰撞前后保持不变，可由大质量壁面或外界驱动实现。若换成有限质量的自由活塞，就须联立两物体的动量、动能守恒方程，求碰后的粒子速度和活塞速度。

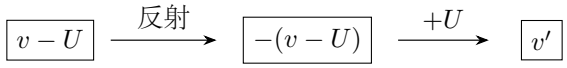


图 1.39: 壁面系反射后变回实验室系

直接算粒子能量减少，

$$\frac{m}{2}[v^2-(2U-v)^2] = \frac{m}{2}(4Uv-4U^2) = 2mU(v-U) = \Delta W_w.$$

该式保留 U^2 项，对满足追赶条件 $v > U$ 的碰撞没有使用慢壁近似。$U > 0$ 时分子失能，迎面运动的 $U < 0$ 情形则使分子增能。碰后 v' 可以仍为正：粒子在实验室系中继续向前，但速度小于壁速，因而与壁面分离。

将图 1.39 的单次能量交换乘事件率 $n(v-U)f_x(v)\,\mathrm{d}v$，并在 $v > U$ 上积分，得到能量传递率 $Up_w(U)$。它与压强积分对应，反映了同一批碰撞中动量和能量的交换。

例 1.18 (一维无碰撞气体的缓慢活塞膨胀)**.** 粒子被限制在左端固定、右端缓慢退让的长为 $L(t)$ 的一维盒中。粒子间不碰撞，活塞速度 $U = \dot{L}$ 远小于粒子往返速度，左壁弹性反射。求单粒子速度大小随 L 的变化，进而求均匀初始相位样本的轴向能量标度。与三维平衡气体绝热关系比较。

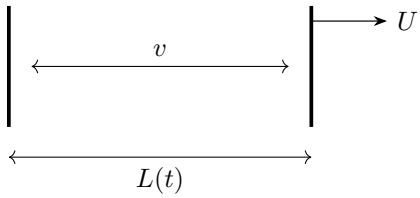


图 1.40: 粒子在两壁之间往返，仅运动壁改变能量

解 图 1.40 中粒子每与退让活塞碰撞一次，速率由 v 减为 $v - 2U$，忽略 U/v 的高阶修正。相邻两次撞活塞的间隔约为 $2L/v$，所以平均变化率

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \simeq \frac{-2U}{2L/v} = -\frac{\dot{L}}{L}v.$$

设 $L = L_0$ 时该粒子的速率为 $v_0 > 0$，分离变量并积分，

$$\int_{v_0}^{v(L)} \frac{\mathrm{d}s}{s} = -\int_{L_0}^{L} \frac{\mathrm{d}\ell}{\ell}, \qquad [\ln s]_{v_0}^{v(L)} = -[\ln \ell]_{L_0}^{L}.$$

故 $\ln[v(L)/v_0] = -\ln(L/L_0)$，即 $v(L) = v_0 L_0/L$。因此 vL 为缓慢变化下的不变量，单粒子轴向能量为 $mv_0^2(L_0/L)^2/2$。若初态为各向同性温度 T_0，而随后只有 x 方向长度由 L_0 改为 L，可把三方向二阶矩分别记为 $m\langle v_i^2\rangle = k_{\mathrm{B}}T_i$。于是

$$T_x = T_0(L_0/L)^2, \qquad T_y = T_z = T_0,$$

$$U_{\mathrm{tr}} = \frac{Nk_{\mathrm{B}}T_0}{2}\big[(L_0/L)^2 + 2\big].$$

这些 T_i 只是分方向能量参数。它们不同，表明分布已偏离单温度 Maxwell 平衡态；横向能量不会自动补给不断损失轴向能量的分子。

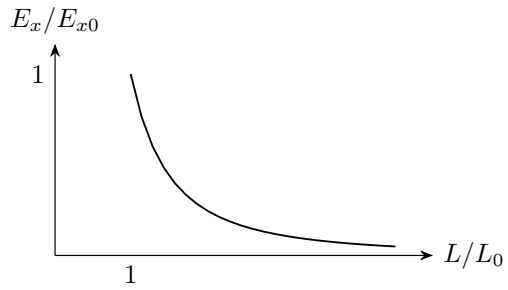


图 1.41: 缓慢循环碰撞给出轴向能量的平方反比律

图 1.41 的标度也适用于对初始相位平均的独立粒子样本，但要求变化慢于各粒子的往返时间。非常慢的尾部粒子可能违反这一条件，不能把近似无限外推。

三维无碰撞盒只沿 x 膨胀时，$E_x \propto L^{-2}$，横向 E_y, E_z 不变，分布因而具有各向异性，需要分别描述三个方向的能量尺度。若碰撞能及时重新分配能量，气体才恢复单一平衡温度，并满足单原子气体的 $TV^{2/3} =$ 常量。边界运动缓慢与内部达到热平衡须分别判断。

例 1.19 (时间飞行测温中的两种探测权重)**.** 一个小孔发出的短脉冲分子束沿法线传播，速度分布取逸出速率密度 $g_e(v)$。探测器在距离 L 处，接受极窄角度，对到达的每个粒子等效计数，忽略碰撞。求到达时间密度及峰值；若探测器测量固定时刻某薄层中的粒子数，权重有何变化？另比较同一速率谱的稳态束流在薄层中的瞬时计数。

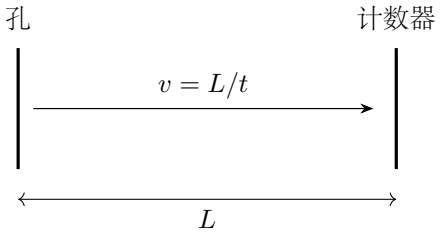


图 1.42: 短脉冲穿过固定飞行距离后到达计数器

解 图 1.42 中速度与时间一一对应，$v = L/t$、$|\,\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}t| = L/t^2$。窄角度筛选不改变速率分布，因此到达时间密度

$$q_t(t) = g_e(L/t)\frac{L}{t^2} = 2\alpha^2 L^4 t^{-5}\exp(-\alpha L^2/t^2), \quad t > 0.$$

对数求导，$\mathrm{d}\ln q_t/\,\mathrm{d}t = -5/t + 2\alpha L^2/t^3$，峰值满足 $t_p^2 = 2\alpha L^2/5$，所以 $t_p = L\sqrt{m/(5k_{\mathrm{B}}T)}$。到达时间密度的峰值还受雅可比 L/t^2 影响，因此应直接对 q_t 求

极值，而不能把速率峰值简单取倒数。到达时间密度的归一化可直接用 $v = L/t$ 验证：当 t 从 0 增至无穷大，v 从无穷大降至 0，雅可比的绝对值抵消积分方向的反转，故总概率仍为 1。长时间尾部有 $q_t \propto t^{-5}$，来自束流中很慢的分子；极短时间则被指数因子强烈抑制。仪器若按粒子到达事件计数，每个粒子只记一次；这与在固定薄层内持续观察、因停留时间而多看见慢粒子的情形不同。

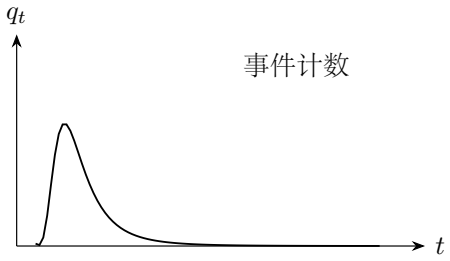


图 1.43: 时间分布的峰值由雅可比与指数共同决定

图 1.43 是脉冲的到达时间密度。固定时刻的空间计数须另用 $x = vt$ 作变量变换。把短脉冲的发射历时近似为零，接受方向内共含 N_p 个粒子；固定 $t > 0$ 时，$\mathrm{d}x = t\,\mathrm{d}v$，因此

$$\mathrm{d}N = N_p g_e(v)\,\mathrm{d}v = \frac{N_p}{t} g_e(x/t)\,\mathrm{d}x.$$

对图 1.44 中以 L 为中心、厚度为 $\Delta\ell$ 的薄层，瞬时粒子数为

$$N_{\mathrm{layer}}(t) = N_p \int_{(L-\Delta\ell/2)/t}^{(L+\Delta\ell/2)/t} g_e(v)\,\mathrm{d}v \simeq \frac{N_p \Delta\ell}{t} g_e(L/t).$$

末式要求该窄速度区间内 g_e 变化很小。固定 t 和 L 已把速率限制在 L/t 附近，不能把整个脉冲的速率密度直接乘 $1/v$ 来表示这一快照。

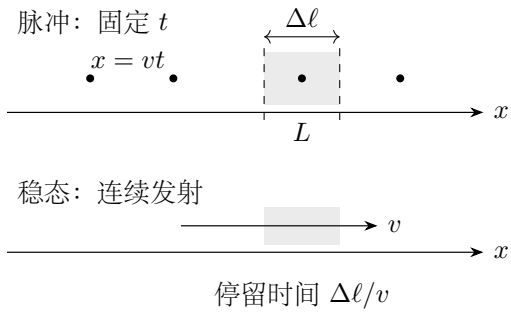


图 1.44: 脉冲快照按位置筛选；稳态薄层计数另含停留时间

稳态束流连续补充各速率的粒子。若总发射率为 J，速率区间内的到达率为

$Jg_e(v)\,\mathrm{d}v$，每个粒子在薄层中停留 $\Delta\ell/v$，故

$$\mathrm{d}N_{\mathrm{steady}} = Jg_e(v)\,\mathrm{d}v\frac{\Delta\ell}{v}, \qquad q_{\mathrm{space}}(v) = \frac{g_e(v)/v}{\int_0^\infty g_e(w)\,\mathrm{d}w/w} = g(v).$$

最后用了 $g_e(v) = vg(v)/\bar{v}$ 及 $\int_0^\infty g(v)\,\mathrm{d}v = 1$。这里的 $1/v$ 来自稳态停留时间；若对一个脉冲在薄层中的占据数作全时间累计，也会得到相同的停留时间权重。实际测温还须按装置条件计入角接受范围、孔道传输和仪器响应。

这些计算中的权重，都能追溯到图中的扫掠体积或变量变换。先按面元和相对速度写出事件数，再对实际允许的速度区域积分，便能确定相应的平均量。

1.6 自由飞行、方向随机化与扩散尺度

1.6.1 一次碰撞的抽样怎样变成长期输运

先用恒速随机飞行模型求扩散系数。粒子速率为 v，碰撞时刻构成平均间隔 τ 的泊松过程，每次碰撞后方向独立且各向同性，平均自由程为 $\ell = v\tau$。这一模型保留了自由飞行和方向随机化，但省去了 Maxwell 气体碰撞中速率的变化。

初始方向取各向同性。经过时间 t 没有碰撞的概率为 $\mathrm{e}^{-t/\tau}$；只要发生过至少一次方向随机化，当前速度与初始速度的平均点积便为零。因而速度相关函数为

$$C_v(t) = \langle \boldsymbol{v}(0)\cdot\boldsymbol{v}(t)\rangle = v^2\mathrm{e}^{-t/\tau}.$$

位移为 $\boldsymbol{r}(t) = \int_0^t \boldsymbol{v}(s)\,\mathrm{d}s$，将平方展开并取平均，得到 $\langle r^2(t)\rangle = \int_0^t\int_0^t C_v(|s_1 - s_2|)\,\mathrm{d}s_1\,\mathrm{d}s_2$。积分正方形中两个三角形的贡献相等；在 $s_1 \ge s_2$ 的三角形内，固定时间差 $s = s_1 - s_2$ 后，s_2 从 0 到 $t - s$，因此

$$\begin{aligned}\langle r^2(t)\rangle &= 2\int_0^t (t-s)C_v(s)\,\mathrm{d}s\\ &= 2v^2\int_0^t (t-s)\mathrm{e}^{-s/\tau}\,\mathrm{d}s\\ &= 2v^2\left[\tau(s+\tau-t)\mathrm{e}^{-s/\tau}\right]_0^t\\ &= 2v^2[\tau t - \tau^2(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})].\end{aligned}$$

短时间 $t \ll \tau$ 时展开指数，首个非零项为 v^2t^2，对应弹道运动；长时间 $t \gg \tau$ 时为 $2v^2\tau t = 6Dt$，所以

$$D = \frac{v^2\tau}{3} = \frac{v\ell}{3}.$$

系数 $1/3$ 来自三维各向同性，不应移到一维仅左右随机的模型中照用。若速率变化、散射保留方向记忆或不同速率具有不同碰撞时间，必须重新求相关函数，不能把任何平均速率与平均自由程任意相乘。

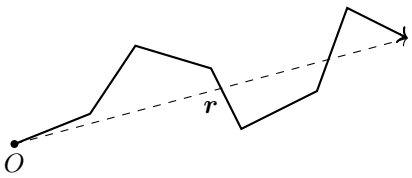


图 1.45: 短时间近似直线飞行，长期由许多随机方向段累积

图 1.45 中的实际路程始终为 vt，端点位移却因方向抵消而只有典型大小 $\sqrt{6Dt}$。路程与位移不能混用来估计扩散所需时间。

1.6.2 从粗粒化位移到扩散方程

在比 τ 长、但比宏观扩散时间短的区间 Δt 中，单个方向满足 $\langle \Delta x\rangle = 0$、$\langle \Delta x^2\rangle = 2D\Delta t$。设位移 ξ 的归一化分布为 $P(\xi)$，且介质均匀、没有平均漂移，则

$$n(x, t+\Delta t) = \int_{-\infty}^{\infty} P(\xi)\, n(x-\xi, t)\,\mathrm{d}\xi .$$

在密度变化尺度上展开两边，保留时间一阶项与位移二阶项，得

$$\begin{aligned} n + \Delta t\,\partial_t n &= n - \langle\xi\rangle \partial_x n + \frac{1}{2}\langle \xi^2\rangle \partial_x^2 n \\ &= n + D\Delta t\,\partial_x^2 n. \end{aligned}$$

约去 n 并除以 Δt，再与粒子数守恒式 $\partial_t n = -\partial_x j_N$ 比较；取均匀密度时通量为零，得到

$$\partial_t n = D\partial_x^2 n, \qquad j_N = -D\partial_x n.$$

其中 j_N 是粒子数通量。该连续近似要求密度变化尺度远大于 ℓ；壁面附近一个自由程内常有非各向同性层，边界条件应与吸收、反射或穿透的具体模型相符。

例 1.20 (两吸收端之间的平均逃逸时间)**.** 粒子在 $0 < x < L$ 中扩散，两端到达即吸收。扩散系数为 D，初始位置为 x_0 且远离壁面的微观边界层。求先从右端逃逸的概率，以及到达任一端的平均时间。

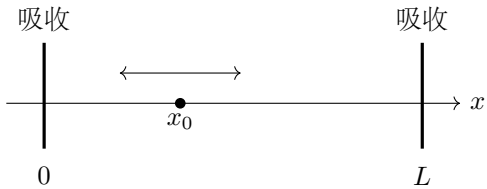


图 1.46: 两吸收端的首次到达问题，初始点为 x_0

解 用 $p(x)$ 表示右端先到达的概率。图 1.46 中从内点经过短粗粒化时间后，后续概率等于 $p(x+\Delta x)$ 的平均。于是

$$p(x) = p(x) + p'(x)\langle \Delta x\rangle + \frac{1}{2}p''(x)\langle \Delta x^2\rangle = p(x) + D\Delta t\, p''(x),$$

故 $p''=0$。逐次积分得 $p'=A$、$p=Ax+B$。从左端出发已经被左端吸收，所以 $p(0)=0$，给出 $B=0$；从右端出发已经到达右端，所以 $p(L)=1$，给出 $A=1/L$。因此 $p(x_0)=x_0/L$。

用 $T(x)$ 表示剩余平均到达时间。时间已经经过 Δt，所以 $T(x)=\Delta t+\langle T(x+\Delta x)\rangle$。展开右边得 $T=\Delta t+T+D\Delta t\,T''$，约去 T 并除以 Δt，得到 $DT''=-1$。逐次积分为

$$T'(x) = -\frac{x}{D} + C_1, \qquad T(x) = -\frac{x^2}{2D} + C_1 x + C_2.$$

两端一旦到达就不再等待，故 $T(0)=T(L)=0$。前一条件给出 $C_2=0$，后一条件给出 $C_1=L/(2D)$，因此

$$T(x) = \frac{x(L-x)}{2D}.$$

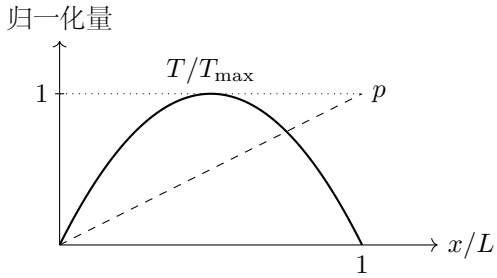


图 1.47: 右端到达概率为直线，平均等待时间为抛物线

图 1.47 中最长平均等待发生在中央，$T_{\max}=L^2/(8D)$，而非 L/v。在本节的方向随机化模型下，这等于 $3L^2/(8v\ell)$；$L\gg\ell$ 时远大于一次直线穿越时间。若初态距壁面仅约一个自由程且方向已经给定，最初一段弹道运动不可由此扩散边界模型准确描述。

例 1.21 (封闭容器中的浓度均匀化)**.** 一长直容器截面积 A、长度 L，两端完全反射，初始密度 $n(x,0)=n_0[1+\epsilon\cos(\pi x/L)]$，$|\epsilon|<1$。取恒定 D，求密度、粒子流及不均匀振幅降为原来的 $1/10$ 所需时间。

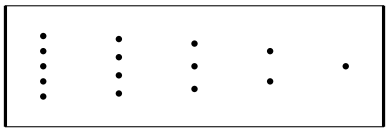


图 1.48: 反射端无粒子流，初态浓度由左向右平滑变化

解 图 1.48 的无流边界是 $\partial_x n = 0$。设 $n = n_0[1 + a(t)\cos(\pi x/L)]$，初值给出 $a(0) = \epsilon$。对空间变量逐次求导，得

$$\partial_x n = -\frac{\pi n_0 a}{L}\sin\frac{\pi x}{L}, \qquad \partial_x^2 n = -\frac{\pi^2 n_0 a}{L^2}\cos\frac{\pi x}{L}.$$

第一式在 $x = 0, L$ 都为零，满足反射边界。代入扩散方程并比较余弦项的系数，得到 $\dot{a} = -D\pi^2 a/L^2$。若 $\epsilon \neq 0$，分离变量并代入初值，

$$\int_\epsilon^{a(t)} \frac{\mathrm{d}a}{a} = -\frac{D\pi^2}{L^2}\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad \ln\frac{|a(t)|}{|\epsilon|} = -\frac{D\pi^2 t}{L^2}.$$

振幅保持初始符号，故 $a(t) = \epsilon \mathrm{e}^{-\pi^2 Dt/L^2}$；$\epsilon = 0$ 时 $a(t) = 0$ 也满足方程与初值。再由 $j_N = -D\partial_x n$ 得到

$$n(x,t) = n_0\left[1 + \epsilon \mathrm{e}^{-\pi^2 Dt/L^2}\cos\frac{\pi x}{L}\right], \quad j_N = \frac{\pi D n_0 \epsilon}{L}\mathrm{e}^{-\pi^2 Dt/L^2}\sin\frac{\pi x}{L}.$$

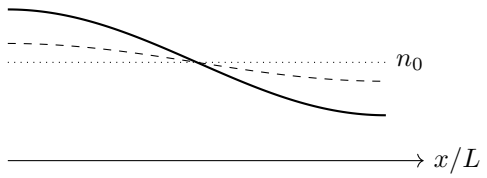


图 1.49: 常数模保持总粒子数，余弦不均匀模随时间衰减

图 1.49 中常数模保持不变。将密度对容积积分，

$$N(t) = n_0 A\left[x + \frac{\epsilon L}{\pi}\mathrm{e}^{-\pi^2 Dt/L^2}\sin\frac{\pi x}{L}\right]_0^L = n_0 AL,$$

可见余弦项不改变总粒子数。当 $\epsilon \neq 0$ 时，振幅降为原来的 $1/10$ 要求 $\mathrm{e}^{-\pi^2 Dt/L^2} = 1/10$，取对数得 $-\pi^2 Dt/L^2 = -\ln 10$，所以 $t = L^2 \ln 10/(\pi^2 D)$。若 $\epsilon = 0$，初态已经均匀。若只使容器长度变为两倍而材料和温度不变，均匀化时间增为四倍。反射边界保留常数模，吸收边界则不保留粒子总数；两类问题不能共用同一组末态条件。

1.7 习题与解答

习题 1.1 (两种温度下的曲线缩放)**.** 同种气体由 T 变为 $4T$，粒子数不变。求速率分布峰值位置、峰高和区间概率 $P(a<v<b)$ 的变换关系。

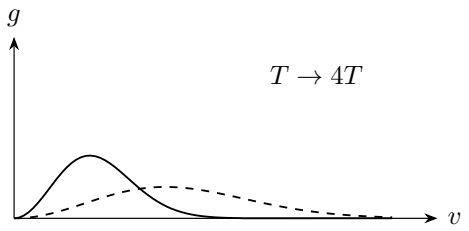


图 1.50: 不同温度下分布变宽而面积保持为一

解 设原密度为 $g_T(v)$，直接代入式(1.6)，有 $g_{4T}(v)=\frac{1}{2}g_T(v/2)$。图 1.50 中横向伸长两倍、纵向降低一半，面积因而不变。峰值位置 $v_p\to 2v_p$，峰高减半。在变换后的密度中，温度的 $T^{-3/2}$ 因子给出 $1/8$，指数中的 v^2/T 则通过 $v/2$ 保持原形；同时原密度内的速度平方又产生因子 4，合起来才是前面的 $1/2$。区间积分另有 $\mathrm{d}v=2\,\mathrm{d}w$，正好与纵向缩放抵消。图中的两段区间代表同一组无量纲端点 $v/\sqrt{T}$；固定实验室速率端点时，端点相对于热运动尺度的位置已变化，因此其概率不会普遍保持不变。

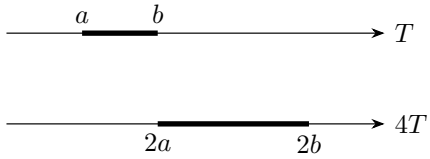


图 1.51: 概率区间随无量纲速度一起变换

令 $w=v/2$，则 $P_{4T}(a<v<b)=\int_{a/2}^{b/2}g_T(w)\,\mathrm{d}w$。图 1.51 表示的是 $P_{4T}(2a<v<2b)=P_T(a<v<b)$；若区间端点不跟随温度缩放，概率通常会改变。

习题 1.2 (阈值以上的速率)**.** 求平衡气体中 $v>v_0$ 的比例，并令 $v_0=v_p$ 写成误差函数形式。

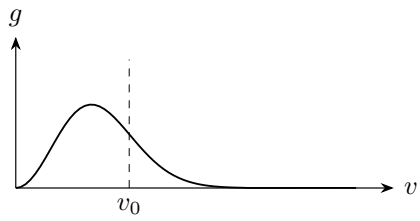


图 1.52: 速率阈值右侧的概率

解 令 $t=\sqrt{\alpha}v$，则 $\mathrm{d}v=\mathrm{d}t/\sqrt{\alpha}$，下限 v_0 变为 $z=\sqrt{\alpha}v_0$、上限仍为无穷大。图 1.52 右侧概率因而为 $(4/\sqrt{\pi})\int_z^\infty t^2\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$。分部积分取 t 与 $t\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$，得到

$$P(v>v_0)=\operatorname{erfc}z+\frac{2z}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-z^2}.$$

分部积分的具体边界项为 $[-t\mathrm{e}^{-t^2}/2]_z^\infty=z\mathrm{e}^{-z^2}/2$，剩余积分为原高斯尾的一半。乘上速率密度归一化常数后，便分别形成图中的两项。阈值取最概然速率时 $\alpha v_p^2=1$，所以应把无量纲下限取为 1。最概然值只给出密度峰的位置，不把总体分成各占一半的两部分；本题的积分一般也不等于 1/2。



图 1.53: 速率尾积分由边界项和高斯尾组成

当 $v_0=v_p$ 时 $z=1$，结果为 $\operatorname{erfc}1+2/(\mathrm{e}\sqrt{\pi})$。图 1.53 中的边界项不能省去；速率密度有 v^2 因子，与一维速度分量的尾概率不同。$z=0$ 给出 1，$z\to\infty$ 给出 0。

习题 1.3 (不同温度的相对速度)**.** 两个独立粒子质量为 m_1,m_2，各自服从温度 T_1,T_2 的无漂移 Maxwell 分布。求相对速率的平均值和均方值。能否仍把 T_1 或 T_2 直接代入约化质量公式?

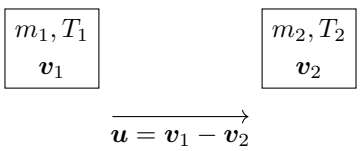


图 1.54: 两个独立速度分布的差

解 每个方向的速度分量均为零均值高斯，方差分别为 $k_\mathrm{B}T_1/m_1$、$k_\mathrm{B}T_2/m_2$。图 1.54 中的两者独立，差的方差相加，记 $s^2=k_\mathrm{B}T_1/m_1+k_\mathrm{B}T_2/m_2$，有 u_x,u_y,u_z

独立且方差均为 s^2。方差相加之前先展开 $u_x^2 = v_{1x}^2 + v_{2x}^2 - 2v_{1x}v_{2x}$。独立且均值均为零时，交叉项平均为 $\langle v_{1x}\rangle\langle v_{2x}\rangle = 0$。三个方向具有相同方差，所以均方相对速率是三个分量二阶矩之和。若两组分还存在不同的宏观漂移速度，交叉项的处理要先减去各自均值，相对分布的中心也会偏移；本题给出的零漂移条件正是中心位于原点的依据。

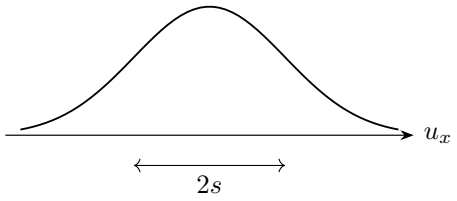


图 1.55: 相对速度各分量的方差相加

故三维相对速率仍为 Maxwell 形状，$g_u(u) = \sqrt{2/\pi}\,u^2 s^{-3}\mathrm{e}^{-u^2/(2s^2)}$，于是 $\bar{u} = \sqrt{8/\pi}\,s$、$\langle u^2\rangle = 3s^2$。图 1.55 的宽度由两个温度共同决定，计算时应保留 $k_\mathrm{B}T_1/m_1 + k_\mathrm{B}T_2/m_2$ 的完整组合；当 $T_1 = T_2 = T$ 时，才简化为 $s^2 = k_\mathrm{B}T/\mu$。

习题 1.4 (同种气体的碰撞计数)**.** 体积 V 内有 N 个相同硬球，温度 T、有效截面 σ。求总体每秒碰撞次数，并比较用“每粒子的频率乘粒子数”得到的结果。

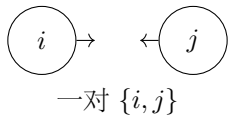


图 1.56: 同一次碰撞涉及两个粒子

解　单个粒子的平均碰撞频率为 $z = n\sigma\sqrt{2}\bar{v}$。图 1.56 中一次碰撞同时出现在 i 和 j 的计数中，因此总体碰撞次数率为

$$\mathcal{R} = \frac{1}{2}Nz \simeq \frac{N^2\sigma}{\sqrt{2}V}\sqrt{\frac{8k_\mathrm{B}T}{\pi m}}.$$

单粒子频率 z 按参与者计数，Nz 便把每次碰撞计入两次。图中合并这两条有序记录时，截面和相对运动的平均不变；有限粒子数还须排除与自身配对的项。

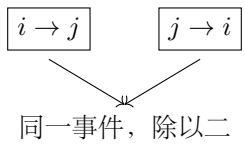


图 1.57: 有序计数转换为无序粒子对

图 1.57 中两条有序记录对应同一次碰撞，因此总计数除以二。有限 N 时还要排除粒子与自身配对，将靶粒子密度改为 $(N-1)/V$，同一稀薄无关联模型给

$$\mathcal{R} = \frac{N(N-1)\sigma}{\sqrt{2}V}\sqrt{\frac{8k_{\mathrm{B}}T}{\pi m}}.$$

宏观气体 $N \gg 1$ 时，它与前式的相对差为 $1/N$。

习题 1.5 (小孔两侧的平衡条件)**.** 两容器以很小的薄孔相通，孔的尺度远小于两侧平均自由程。两侧为相同气体，温度 T_1, T_2 由外界维持。求零净粒子通量时 p_1/p_2，并说明零粒子通量是否意味着无能量传递。

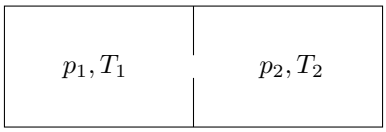


图 1.58: 不同温度容器通过分子流小孔相连

解 图 1.58 两侧各自向孔贡献 $j_i = n_i\bar{v}_i/4$。零净粒子流要求 $n_1\sqrt{T_1} = n_2\sqrt{T_2}$。用 $p_i = n_i k_{\mathrm{B}} T_i$ 消去数密度，得

$$\frac{p_1}{\sqrt{T_1}} = \frac{p_2}{\sqrt{T_2}}, \qquad \frac{p_1}{p_2} = \sqrt{\frac{T_1}{T_2}}.$$

热侧在同压下密度较小，而平均速率较大，结合后单向通量正比于 $p_i/\sqrt{T_i}$。孔口处是分子流，两侧没有通过密集碰撞建立共同压强；恒温装置仍需补入或取走穿孔传递的净能量。

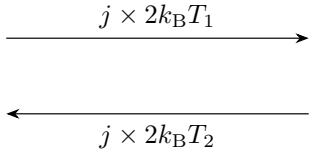


图 1.59: 粒子流相抵时能量流仍可不相抵

对单原子气体，每个逸出粒子带走 $2k_{\mathrm{B}}T_i$，故图 1.59 给出净能流 $2k_{\mathrm{B}}j(T_1 - T_2)$。只有温度也相同才无净热传递。这里由外界恒温，不要求两侧构成孤立平衡系统。

习题 1.6 (束流的角分布与圆锥筛选)**.** 由薄孔逸出的分子在远场可视为余弦束。收集器只接受与孔法线夹角 $0 \le \theta \le \theta_0$ 的分子。求收集到的比例和归一化角密度；若筛选只与方向有关，收集束的平均能量是否改变?

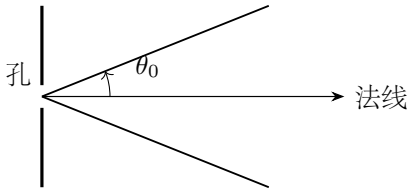


图 1.60: 小孔法线周围的收集圆锥剖面

解 图 1.60 是以法线为轴的三维圆锥的剖面。对整个方位角积分后，原束的极角密度为 $q(\theta)=2\sin\theta\cos\theta$，所以

$$P_c=\int_0^{\theta_0} q(\theta)\,\mathrm{d}\theta=[\sin^2\theta]_0^{\theta_0}=\sin^2\theta_0,\qquad q_c(\theta)=\frac{2\sin\theta\cos\theta}{\sin^2\theta_0}.$$

收集比例的分母对应整个向外半球。方向密度 $\cos\theta/\pi$ 乘立体角环带 $2\pi\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$，才成为所用的极角密度。它的积分是 $\sin^2\theta$；不能仅以圆锥立体角占半球的比例 $1-\cos\theta_0$ 代替，因为偏斜方向的通量还受到余弦投影抑制。小角度时收集比例约为 θ_0^2，缩小接受角主要减少粒子数，不额外筛选快慢。

$$\boxed{g_e(v)\,\mathrm{d}v}\qquad\times\qquad\boxed{q_c(\theta)\,\mathrm{d}\theta}$$

方向筛选不改变速率密度

图 1.61: 速度权重与方向权重可分离

原联合密度中速率与方向相乘，图 1.61 的筛选只改变角因子的归一化。因此收集束仍有 $\langle E_k\rangle=2k_{\mathrm{B}}T$。若孔道很长，透射概率可能依赖速率、壁面吸附和再发射，便不能仅凭这一角度模型推断。

习题 1.7 (重分子与轻分子的泄流分离)**.** 容器内有两种理想气体，质量分别为 m_a,m_b，粒子数为 N_a,N_b，共同温度 T。在温度和容器体积保持不变的小孔泄流过程中，求逸出流的组分比和余气组分随时间的变化。

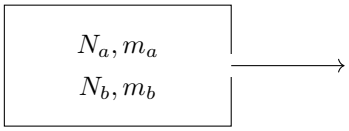


图 1.62: 同一小孔对不同质量粒子的通量不同

解 由图 1.62，两种气体共享孔面积 A_h 和体积 V。各自数流率为

$$J_i=\frac{A_hN_i}{V}\sqrt{\frac{k_{\mathrm{B}}T}{2\pi m_i}}=\kappa_iN_i,\qquad\kappa_i=\frac{A_h}{V}\sqrt{\frac{k_{\mathrm{B}}T}{2\pi m_i}}.$$

所以瞬时逸出流的组分比为

$$\frac{J_a}{J_b}=\frac{N_a}{N_b}\sqrt{\frac{m_b}{m_a}}.$$

微分方程分离为 $\mathrm{d}N_i/N_i=-\kappa_i\,\mathrm{d}t$。从 $N_i(0)=N_{i0}>0$ 积分，

$$\int_{N_{i0}}^{N_i(t)}\frac{\mathrm{d}N}{N}=-\kappa_i\int_0^t\mathrm{d}s,\qquad[\ln N]_{N_{i0}}^{N_i(t)}=-\kappa_i[s]_0^t.$$

所以 $\ln[N_i(t)/N_{i0}]=-\kappa_i t$，取指数给出下述各组分数目。若 $m_a<m_b$，则 $\kappa_a>\kappa_b$，轻组分在瞬时逸出流中富集，也在容器内消耗得更快。逸出流比为 J_a/J_b，余气比为 N_a/N_b，两者相差一个质量平方根因子。

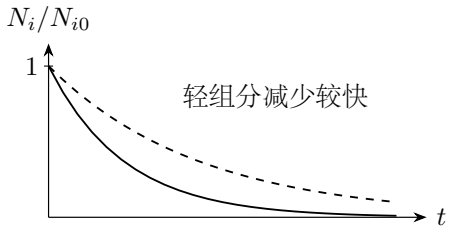


图 1.63: 恒温泄流时两组分分别指数减少

两组分数目为 $N_i=N_{i0}\mathrm{e}^{-\kappa_i t}$，余气比值为 $(N_{a0}/N_{b0})\mathrm{e}^{-(\kappa_a-\kappa_b)t}$。图 1.63 实线示意较轻组分。外界持续供热使温度不变，κ_i 才保持常数；若改为绝热容器，泄流系数中的 $\sqrt{T(t)}$ 须与气体能量方程联立求解。

习题 1.8 (自由管模型的质量极限)**.** 在例 1.6 中，保持初始气体状态不变，分别取 $m_2\to\infty$ 与 $m_1=m_2=M_p$。求活塞实验室速度和管体速度，比较相对速度与可用于喷出活塞的机械能。

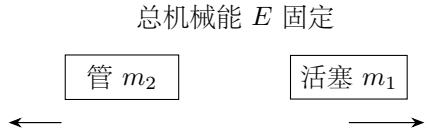


图 1.64: 同一膨胀能量分配给两个可运动物体

解 令 $E=\nu C_{V,m}T_0(1-2^{1-\gamma})$。图 1.64 要求总动量为零，故 $u=\sqrt{2E/\mu_p}$，$v_1=m_2u/(m_1+m_2)$，$v_2=-m_1u/(m_1+m_2)$。把相对速度代回两物体速度后，动能分配可不依赖具体气体参数写成

$$E_1=\frac{m_2}{m_1+m_2}E,\qquad E_2=\frac{m_1}{m_1+m_2}E.$$

两项相加恢复总膨胀能 E。较轻的物体获得较大的速度和较多的动能，但两者动量大小始终相等、方向相反。固定管极限和等质量极限都可由这两个分配系数直接读出，避免把相对运动的约化质量误认成活塞在实验室系中的实际质量。

$$m_2 \to \infty$$

$$\longrightarrow \quad v_1 = \sqrt{2E/m_1}$$

$$m_1 = m_2$$

$$v_2 = -v_1 \longleftrightarrow v_1 = \sqrt{E/M_p}$$

图 1.65: 固定管与等质量反冲的速度分配

固定管极限 $\mu_p \to m_1$，管速度趋零，全部机械能进入活塞：

$$u \longrightarrow \sqrt{\frac{2E}{m_1}}, \qquad v_1 \longrightarrow \sqrt{\frac{2E}{m_1}}, \qquad v_2 \longrightarrow 0.$$

等质量时 $\mu_p = M_p/2$，两物体各得 $E/2$，且

$$u = 2\sqrt{\frac{E}{M_p}}, \qquad v_1 = \frac{u}{2} = \sqrt{\frac{E}{M_p}}, \qquad v_2 = -\frac{u}{2} = -\sqrt{\frac{E}{M_p}}.$$

图 1.65 中相对速度增大，而活塞分得的能量减少；管体反冲既贡献了相对速度，也带走一半机械能。

第二讲　泄流、辐射与热力学关系

2.1　小孔泄流中的能量选择

第一讲求出的逸出速率密度为 $g_e(v)=2\alpha^2 v^3\mathrm{e}^{-\alpha v^2}$，$\alpha=m/(2k_\mathrm{B}T)$。多出的速率因子来自单位时间的穿孔机会。利用 I_5/I_3，有

$$\langle v^2\rangle_e=\frac{I_5}{I_3}=\frac{2}{\alpha},\qquad \langle E_\mathrm{tr}\rangle_e=2k_\mathrm{B}T.$$

容器中的平均平动能为 $3k_\mathrm{B}T/2$，逸出粒子平均多携带 $k_\mathrm{B}T/2$。如果分子还有充分激发的转动自由度，而孔不按内部状态筛选，那么每个内部二次项携带的平均能量仍为 $k_\mathrm{B}T/2$。设总有效自由度为 f，平动占 3 个，则

$$c_v=\frac{f}{2}k_\mathrm{B},\qquad \varepsilon_e=2k_\mathrm{B}T+\frac{f-3}{2}k_\mathrm{B}T=\frac{f+1}{2}k_\mathrm{B}T. \tag{2.1}$$

这里假定内部自由度与平动保持热平衡，且孔的传输不依赖内部能级。常数 f 只计入所讨论温区内已充分激发的自由度；振动逐渐激发的温区应使用随温度变化的热容。

泄流冷却还需要三个尺度条件：孔径远小于平均自由程，孔外压强足够低，容器内重新平衡的时间远短于粒子数显著变化的时间。第一项保证分子流穿孔，第三项使余气仍可用一个温度描述。它们可以同时满足：小孔很小，容器内部仍有足够碰撞。

2.1.1　系统边界与粒子携带的能量

对开口容器应用第一定律时，取固定区域内的瞬时存量作为研究对象。设容器中有 N 个粒子，其内部状态可由 N,T 描述，内能为 $U(N,T)$，短时间内逸出粒子数为 $\mathrm{d}N_\mathrm{out}>0$，每粒子平均携带能量为 ε_out，则容器粒子数变化为 $\mathrm{d}N=-\,\mathrm{d}N_\mathrm{out}$。若外界还供热 δQ，边界无宏观机械位移，

$$\mathrm{d}U=\delta Q-\varepsilon_\mathrm{out}\,\mathrm{d}N_\mathrm{out}=\delta Q+\varepsilon_\mathrm{out}\,\mathrm{d}N.$$

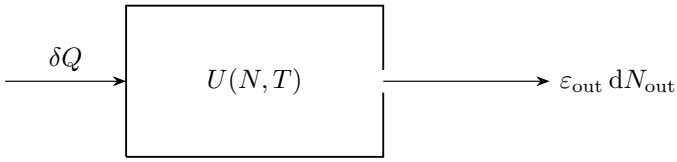
因 $\mathrm{d}N<0$，后一项为负。对理想独立粒子，$U=Nu(T)$，完整微分为

$$\mathrm{d}U=Nc_v(T)\,\mathrm{d}T+u(T)\,\mathrm{d}N.$$

其中 $u\,\mathrm{d}N$ 表示存量减少本身造成的内能变化，$Nc_v\,\mathrm{d}T$ 表示余气温度改变。与边界输运式联立，

$$Nc_v(T)\,\mathrm{d}T = \delta Q + \big[\varepsilon_{\mathrm{out}} - u(T)\big]\,\mathrm{d}N.$$

余气升温或冷却由逸出能量相对于体内平均能量的高低决定。能量零点若平移 E_*，u 和 $\varepsilon_{\mathrm{out}}$ 同时增加 E_*，差值不变，温度方程也不变。



先选边界，再写储能与输运

图 2.1: 固定边界内的存量与穿越边界的能量

图 2.1 中，边界能流按穿越的粒子统计。小孔分子流按穿孔事件取样，平动部分为 $2k_{\mathrm{B}}T$，内部自由度若与穿孔概率无关，则仍取体内平均值。这一微观输运模型与有整体流速的连续稳流模型所用能量形式不同。

对一段连续流管，把入口前的流体推入控制体，外界除送入该流体本身的内能外，还需克服入口压强做功。质量 $\mathrm{d}m$ 占据体积 $\mathrm{d}m/\rho$，推入功为 $p\,\mathrm{d}m/\rho$。因此入口携带的内能加流动功合成比焓 $h = u_m + p/\rho$。在稳定流动中，

$$\dot{Q} - \dot{W}_{\mathrm{shaft}} = \dot{m}\left[h_2 - h_1 + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2} + g(z_2 - z_1)\right].$$

这里 u_m, h 均为单位质量的量，V_i 为宏观流速；$\dot{W}_{\mathrm{shaft}}$ 是对外输出的轴功。入口、出口流动功已经计入焓，不能再作为额外项重复加入。分子流小孔则从单粒子动能与内部能量直接计算输运率；若已这样计入穿面能量，再机械地附加一个 pV 项，便改变了模型。

2.1.2 流出冷却与稳流节流的不同约束

刚性容器缓慢泄流时，容器存量随时间改变，能量方程中有 $\mathrm{d}U/\,\mathrm{d}t$。绝热节流则通常选取阀门附近的固定控制体，在稳态下控制体储能不变；无轴功且宏观动能、位能变化可忽略时，得到 $h_1 = h_2$。自由膨胀又是封闭气体占据更大可达体积，外边界刚性绝热，给出整个气体的 $U_1 = U_2$。三者分别固定存量能量的变化式、入口出口焓差和整体内能差。

这些约束须在状态方程之前确定。理想气体自由膨胀或理想稳流节流的初末温度相同，是因为它的内能或焓只依赖温度；绝热泄流容器却因穿孔样本偏向高能粒子而冷却。对实际气体，等内能与等焓曲线一般不同，两种温变也须分别计算。

2.1.3 持续充气中的流动功

例 2.1 (绝热刚性空罐的充气温度)**.** 一个初始接近真空、体积为 V 的刚性容器，通过阀门与温度 T_s、压强 p_s 恒定的大型气源相连。气体为常热容理想气体，摩尔热容为 $c_{V,m}$、$c_{p,m}$，$\gamma = c_{p,m}/c_{V,m}$。容器与外界绝热，忽略罐壁热容和最终宏观动能。充气后关阀，待罐内达到均匀平衡。求终温，并说明气源做的功进入了哪里。

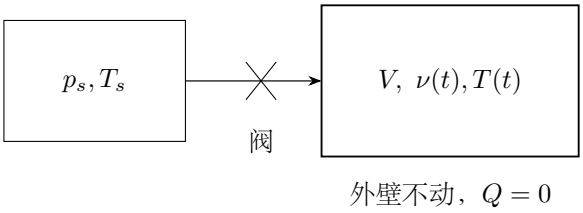


图 2.2: 大型气源经阀门向绝热刚性罐充气

解 在图 2.2 中，把连接段和容器共同纳入控制体，在气源侧选入口。每进入 $\mathrm{d}\nu$ 摩尔气体，气源送入摩尔内能 $c_{V,m}T_s$，并通过入口压强做流动功 RT_s，合计送入摩尔焓 $c_{p,m}T_s$。若所选入口处流速不可忽略，应计其动能；本题可在大型气源内部流速可忽略处取截面，直接使用源的摩尔焓。

$$\mathrm{d}U = c_{p,m}T_s\ \mathrm{d}\nu.$$

从初始空罐积分，$U_f - U_i = c_{p,m}T_s \int_0^{\nu_f} \mathrm{d}\nu = c_{p,m}T_s[\nu]_0^{\nu_f} = \nu_f c_{p,m}T_s$，其中 $U_i = 0$。气体最终静止，内能为 $\nu_f c_{V,m}T_f$，于是

$$T_f = \gamma T_s.$$

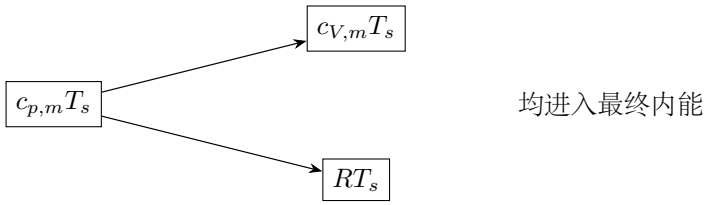


图 2.3: 进入罐内的焓分解为原有内能与入口流动功

图 2.3 中，流动功经过射流、黏滞耗散和内部混合，最终转成罐内热运动能。外壁不动只排除了外壁体积功，入口处的压强仍在输送能量。若充气持续到罐压等于 p_s，则 $\nu_f = p_s V/(R\gamma T_s)$。

若罐壁初温为 T_{w0}、热容为 C_w，且最终与气体同温，则同一控制体给出

$$(\nu_f c_{V,m} + C_w)T_f = \nu_f c_{p,m} T_s + C_w T_{w0}.$$

这一步只改变储能项；气源输入的摩尔焓不变。真实充气过程不可逆，均匀终态可用状态方程描述，充气途中则无须假定罐内始终处于准静态。

例 2.2 (刚性绝热容器中的余气冷却)**.** 刚性容器内最初有 N_0 个单原子理想气体粒子，温度 T_0。壁绝热，气体经薄壁小孔向真空缓慢泄流，余气始终充分平衡。求余气温度 T 与粒子数 N 的关系。

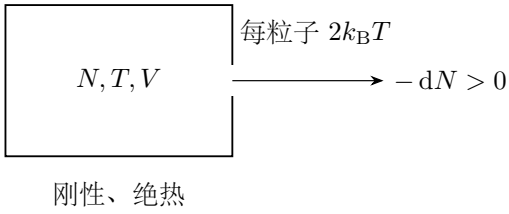


图 2.4: 粒子穿过系统边界并携带能量

解 把图 2.4 中容器内的余气作为变粒子数系统，取 $\mathrm{d}N < 0$。余气能量变化等于流出能量的负值，故

$$\mathrm{d}U = 2k_{\mathrm{B}} T\,\mathrm{d}N.$$

另一方面 $U = 3Nk_{\mathrm{B}}T/2$，全微分必须同时包含 N 与 T 的改变：

$$\frac{3}{2}k_{\mathrm{B}}(N\,\mathrm{d}T + T\,\mathrm{d}N) = 2k_{\mathrm{B}}T\,\mathrm{d}N.$$

移项得到 $3N\,\mathrm{d}T = T\,\mathrm{d}N$，分离变量并在初末态之间积分，$3\int_{T_0}^{T}\mathrm{d}\vartheta/\vartheta = \int_{N_0}^{N}\mathrm{d}N'/N'$。两边的原函数均为对数，代入上下限得

$$3\ln\frac{T}{T_0} = \ln\frac{N}{N_0}, \qquad T = T_0\left(\frac{N}{N_0}\right)^{1/3}.$$

这里忽略了二阶小量 $\mathrm{d}N\,\mathrm{d}T$。逸出粒子比体内平均粒子多携带 $k_{\mathrm{B}}T/2$ 的能量，故余气降温。粒子离开时的 T 应取瞬时余气温度，不能在整个过程中用初温 T_0 计算流出能量。

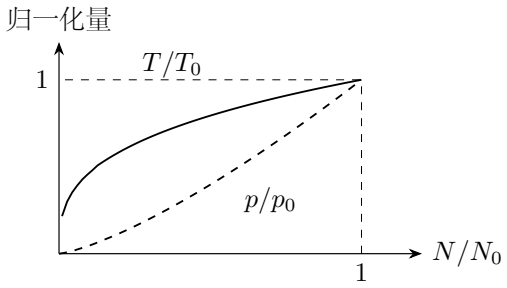


图 2.5: 粒子数减少时温度和压强的变化

容器体积固定，$p/p_0 = NT/(N_0T_0) = (N/N_0)^{4/3}$，如图 2.5。这里没有活塞体积功，却有随粒子跨边界的能量流；把“绝热”理解成余气内能不变，会同时漏掉开放系统的能量交换。

例 2.3 (单原子、双原子和非线性多原子的比较)**.** 在上一例条件下，分别讨论 $f = 3, 5, 6$，求 $N(T)$、$p(T)$ 和减少一半粒子数后的温度。内部自由度在全过程保持同一激发状态。

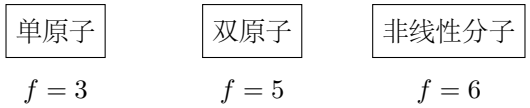


图 2.6: 三类气体的平动和转动自由度

解 图 2.6 三类气体分别满足 $U = fNk_BT/2$。流出能量按式(2.1)取 $(f+1)k_BT/2$，于是

$$f(N\,\mathrm{d}T + T\,\mathrm{d}N) = (f+1)T\,\mathrm{d}N \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}N}{N} = f\frac{\mathrm{d}T}{T}.$$

沿用上一例的对数积分，只将系数 3 换为 f，有 $\ln(N/N_0) = f\ln(T/T_0)$，即 $N/N_0 = (T/T_0)^f$。体积固定，压强还多含一个温度因子，故 $p/p_0 = (T/T_0)^{f+1}$。三种情形的内部能量和逸出能量可以按每粒子逐项列出：平动在体内占 $3k_BT/2$，在逸出样本占 $2k_BT$；双原子的两个转动二次项另加 k_BT，非线性分子的三个转动项另加 $3k_BT/2$。因此逸出能量依次为 $2k_BT$、$3k_BT$、$7k_BT/2$。穿孔不改变内部状态的平均分布，所以这些转动项在能量守恒中部分抵消，留下的是不同的储热能力与同一个额外平动能。

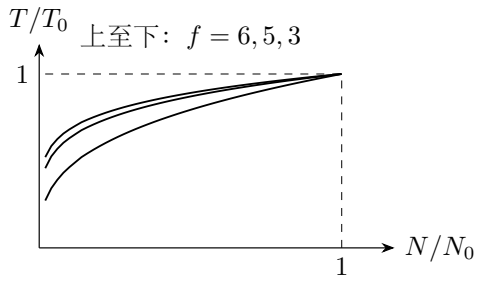


图 2.7: 相同泄流比例下不同自由度的温度下降

当 $N=N_0/2$，三种温度依次为 $T_0 2^{-1/3}$、$T_0 2^{-1/5}$、$T_0 2^{-1/6}$。图 2.7 中自由度越多，冷却越弱，因为逸出粒子相对于体内平均粒子多带走的能量始终只有 $k_{\mathrm{B}}T/2$，而每个粒子的热容随 f 增大。

例 2.4 (温度和粒子数的时间规律)**.** 容器体积 V、孔面积 A_h，其余条件同前。气体自由度 f 恒定。求 $T(t)$、$N(t)$、$p(t)$，以及温度降至 $T_0/2$ 所需时间。

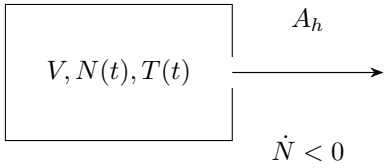


图 2.8: 泄流速率由孔面积和余气状态决定

解 图 2.8 中穿孔粒子数率是碰壁数率乘孔面积：

$$\dot{N}=-\frac{A_h N}{V}\sqrt{\frac{k_{\mathrm{B}}T}{2\pi m}}.$$

由 $N\propto T^f$，对时间求导 $\dot{N}/N=f\dot{T}/T$，故

$$\dot{T}=-\frac{A_h}{fV}\sqrt{\frac{k_{\mathrm{B}}}{2\pi m}}T^{3/2}.$$

分离变量并取初末态为积分上下限，

$$\left[-2\vartheta^{-1/2}\right]_{T_0}^{T}=-\frac{A_h}{fV}\sqrt{\frac{k_{\mathrm{B}}}{2\pi m}}\int_0^t \mathrm{d}s.$$

代入端点并约去两边负号，得到

$$\frac{1}{\sqrt{T}}-\frac{1}{\sqrt{T_0}}=\frac{A_h}{2fV}\sqrt{\frac{k_{\mathrm{B}}}{2\pi m}}t.$$

定义初始数目衰减率 $\kappa_0 = (A_h/V)\sqrt{k_{\mathrm{B}}T_0/(2\pi m)}$ 以及 $t_c = 2f/\kappa_0$，则

$$\frac{T}{T_0} = (1 + t/t_c)^{-2}, \quad \frac{N}{N_0} = (1 + t/t_c)^{-2f}, \quad \frac{p}{p_0} = (1 + t/t_c)^{-2(f+1)}.$$

定义的 κ_0 量纲为时间的倒数，是初始时刻的 $-\dot{N}/N$；后续瞬时衰减率为 $\kappa_0\sqrt{T/T_0}$，随降温而减小，所以粒子数遵循幂律而非恒温指数律。

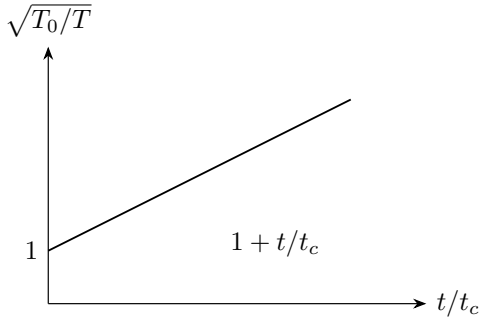


图 2.9: 变换后温度的线性时间关系

图 2.9 把 $\sqrt{T_0/T} = 1 + t/t_c$ 画成直线，斜率为 $1/t_c$。取 $T/T_0 = 1/2$，有 $1 + t/t_c = \sqrt{2}$，故降至一半初温需 $t = (\sqrt{2} - 1)t_c$。

例 2.5 (温变热容下的泄流)**.** 气体单粒子的平衡内能为 $u(T)$，热容 $c_v(T) = \mathrm{d}u/\,\mathrm{d}T$。内部状态与平动独立，穿孔不选择内部状态。求一般的 $N(T)$ 关系，并取 $c_v(T) = c_0 + bT$ 求显式结果。

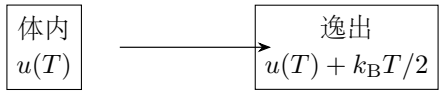


图 2.10: 逸出只对平动速率加权

解 图 2.10 表示内部平均能量不变，只有平动抽样多出 $k_{\mathrm{B}}T/2$。余气总能量为 $Nu(T)$，所以

$$Nc_v(T)\,\mathrm{d}T + u(T)\,\mathrm{d}N = [u(T) + k_{\mathrm{B}}T/2]\,\mathrm{d}N.$$

消去两侧的 $u\,\mathrm{d}N$，有 $\mathrm{d}N/N = 2c_v(T)\,\mathrm{d}T/(k_{\mathrm{B}}T)$。因此

$$\ln\frac{N}{N_0} = \int_{T_0}^{T} \frac{2c_v(\vartheta)}{k_{\mathrm{B}}\vartheta}\,\mathrm{d}\vartheta.$$

若给每个分子加上相同的常数参考能，余气和流出粒子的能量同时改变，温度方程不变。温变热容下，单粒子内能差要积 $c_v\,\mathrm{d}T$，粒子数关系则要积 $c_v\,\mathrm{d}T/T$；两种权重须分别保留。



图 2.11: 温变热容分别贡献对数项和线性项

按图 2.11 将积分分成两项，

$$\ln\frac{N}{N_0}=\frac{2}{k_{\mathrm{B}}}\left[c_0\ln\vartheta+b\vartheta\right]_{T_0}^{T}=\frac{2c_0}{k_{\mathrm{B}}}\ln\frac{T}{T_0}+\frac{2b}{k_{\mathrm{B}}}(T-T_0).$$

两边取指数，得到

$$\frac{N}{N_0}=\left(\frac{T}{T_0}\right)^{2c_0/k_{\mathrm{B}}}\exp\left[\frac{2b}{k_{\mathrm{B}}}(T-T_0)\right].$$

该式只在给定热容模型的适用温区有效；若内部弛豫比泄流还慢，则内部状态不能由同一瞬时温度描述，需要分别写能量交换方程。

2.2 光子气体的压强与辐射

热平衡辐射的传播方向各向同性，光子速率为 c。若频率为 $\omega/(2\pi)$ 的单光子能量为 $\varepsilon=\hbar\omega$，其动量大小是 ε/c。为避免把粒子数与能量分布混在一起，直接用频率积分后的能量密度 u。每个方向的能量密度为 $u\,\mathrm{d}\Omega/(4\pi)$。

单位面积、单位时间穿出小孔的能量为

$$J_E=uc\int_0^{\pi/2}\frac{1}{2}\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{4}cu. \tag{2.2}$$

若黑体总辐射通量为 $\sigma_{\mathrm{SB}}T^4$，便有 $u=aT^4$，$a=4\sigma_{\mathrm{SB}}/c$。这里 u 的单位为能量每体积，J_E 为功率每面积；相差的因子 $c/4$ 有明确的速度和几何意义。只靠经典 Maxwell–Boltzmann 分布不能确定辐射谱和常数 a，本讲不把光子当作守恒的经典分子。

例 2.6 (腔内能量与小孔辐射)**.** 温度 T 的黑体腔体积为 V，小孔面积为 A_h。已知 σ_{SB}，求腔内辐射能量与经小孔向冷真空辐射的功率。若外界也是温度 T_e 的黑体辐射场，净功率如何改变?

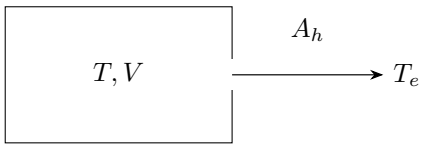


图 2.12: 小孔连接腔内与外界辐射场

解 图 2.12 中腔内能量密度为 $u = 4\sigma_{\mathrm{SB}}T^4/c$，故 $U = uV = 4\sigma_{\mathrm{SB}}VT^4/c$。由式(2.2)，出射功率

$$P_{\mathrm{out}} = A_h\frac{cu}{4} = A_h\sigma_{\mathrm{SB}}T^4.$$

小孔的出射通量由孔口处的各向同性辐射场决定，乘的是孔面积 A_h。腔体其余内壁虽然也吸收、发射光，但它们之间的交换留在腔内，不应把整个腔壁面积再乘进外流功率。外界有平衡辐射场时，两个单向功率分别存在，温度相同只意味着净值为零。U 的量纲是焦耳，P 的量纲是瓦特，连接两者的面积、体积和速度因子可由 $P/U = A_hc/(4V)$ 直接辨认。

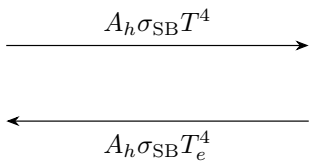


图 2.13: 两侧能流分别计算后相减

图 2.13 中，外界各向同性辐射的入射功率为 $A_h\sigma_{\mathrm{SB}}T_e^4$，相减得净外流功率 $P = A_h\sigma_{\mathrm{SB}}(T^4 - T_e^4)$。该式要求腔内辐射始终接近平衡，且孔口接收完整的入射半球。孔过大导致明显不均匀，或孔前存在方向筛选时，须根据实际辐射分布重新作角积分。

例 2.7 (辐射压强)**.** 能量密度为 u 的各向同性辐射照射理想反射平面。由光子动量变化求壁面压强。

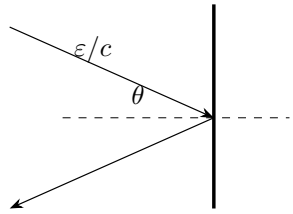


图 2.14: 反射光子的法向动量变化

解 图 2.14 的单光子法向冲量为 $2\varepsilon\cos\theta/c$。把方向能量密度 $u\,\mathrm{d}\Omega/(4\pi)$ 除以单光子能量，再乘扫掠速度 $c\cos\theta$ 与冲量，能量和速度中的因子分别约去：

$$p = \int_{\mathrm{hem}}\frac{u}{\varepsilon}\frac{\mathrm{d}\Omega}{4\pi}c\cos\theta\frac{2\varepsilon}{c}\cos\theta = u\int_0^{\pi/2}\sin\theta\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = u\left[-\frac{\cos^3\theta}{3}\right]_0^{\pi/2} = \frac{u}{3}.$$

频率分布不必预先给定。若用单位频率能量密度 u_ω 计算，每个频段的动量流同样给出 $p_\omega = u_\omega/3$，再对频率积分即可。因此 $p = u/3$ 依赖的是光子的能量动量关系

和角度各向同性，不依赖这里是否知道具体的黑体谱。法向入射的单向光束则没有半球角度平均；对同样的入射能流，吸收与镜面反射的压强还相差两倍。

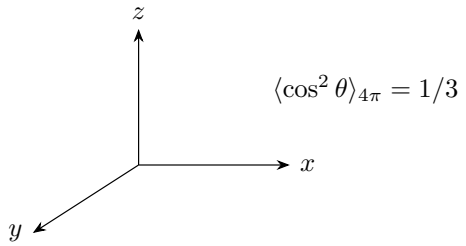


图 2.15: 角度平均将动量流分成三个等价方向

图 2.15 给出同一结果的对称性解释。对黑色吸收壁，入射光的压强只有上述反射结果的一半；处于辐射平衡的壁还会向腔内发射光，发射反冲贡献另一半，总压强仍为 $u/3$。单向光束则不满足各向同性假设。

2.3 热力学势与偏导关系

对成分、物质的量固定的简单可压缩系统，平衡态基本关系为

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V. \tag{2.3}$$

这是状态空间中的微分恒等式，不要求实际过程可逆；但只有可逆传热才可把 $T\,\mathrm{d}S$ 认作过程热量 δQ_{rev}。不可逆过程中一般 $\delta Q \neq T\,\mathrm{d}S$，边界做功也未必是内部平衡压强乘 $\mathrm{d}V$。

以 $U(S,V)$ 为势，$T = (\partial U/\partial S)_V$、$p = -(\partial U/\partial V)_S$。等温条件下希望把 T 作为自变量，便减去 TS；等压条件下希望把 p 作为自变量，便加上 pV。于是四种势为

势	自然变量	全微分
U	S, V	$T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V$
$F = U - TS$	T, V	$-S\,\mathrm{d}T - p\,\mathrm{d}V$
$H = U + pV$	S, p	$T\,\mathrm{d}S + V\,\mathrm{d}p$
$G = U + pV - TS$	T, p	$-S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p$

对同一势的混合二阶导数交换次序，依次得到

$$-\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S, \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V, \tag{2.4}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p, \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p. \tag{2.5}$$

记忆关系式时保留自然变量，比仅记交换字母可靠。状态方程 $p=p(V,T)$ 可以给出压强的偏导，却不能独自确定任意温度下的内能；还需一个热容函数以及参考值，并满足相容条件。

2.3.1 由状态方程求内能

从 $U(V,S)$ 改用 V,T 作坐标，需要沿等温方向改变 V 时同时计入 $S(V,T)$ 的改变：

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T=\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S+\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \tag{2.6}$$

$$=-p+T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V. \tag{2.7}$$

又定义 $C_V=(\partial U/\partial T)_V$，所以

$$\mathrm{d}U=C_V\,\mathrm{d}T+\left[T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V-p\right]\mathrm{d}V. \tag{2.8}$$

代入式(2.3)，得到计算熵的常用式

$$\mathrm{d}S=\frac{C_V}{T}\,\mathrm{d}T+\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V\mathrm{d}V. \tag{2.9}$$

由于 U 是状态函数，$\partial_V U_T=\partial_T U_V$。右侧的乘积求导给出 $\partial_T(Tp_T-p)=p_T+Tp_{TT}-p_T=Tp_{TT}$，故

$$\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T=T\left(\frac{\partial^2 p}{\partial T^2}\right)_V. \tag{2.10}$$

因此指定状态方程以后，不能任意再指定一个与它冲突的热容。

2.3.2 焓与定压热容

由 $\mathrm{d}H=T\,\mathrm{d}S+V\,\mathrm{d}p$，在定压可逆过程中 $\delta Q=\mathrm{d}H$，故 $C_p=(\partial H/\partial T)_p$。写 $\mathrm{d}S=S_T|_p\,\mathrm{d}T+S_p|_T\,\mathrm{d}p$，其中 $S_T|_p=C_p/T$；由 $G(T,p)$ 的混合偏导有 $S_p|_T=-V_T|_p$。代回焓微分，得到

$$\mathrm{d}H=C_p\,\mathrm{d}T+\left[V-T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\right]\mathrm{d}p,\qquad \mathrm{d}S=\frac{C_p}{T}\,\mathrm{d}T-\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\mathrm{d}p. \tag{2.11}$$

在单相稳定区，定义热膨胀系数 $\alpha_p=V^{-1}(\partial V/\partial T)_p$、等温压缩率 $\kappa_T=-V^{-1}(\partial V/\partial p)_T$，可将热容差写为

$$C_p-C_V=T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p=\frac{TV\alpha_p^2}{\kappa_T}. \tag{2.12}$$

推导时在式(2.9)中沿定压方向取 $\mathrm{d}V = (\partial V/\partial T)_p\,\mathrm{d}T$，再与定压熵微分比较即可。稳定性要求 $\kappa_T > 0$，从而 $C_p \geq C_V$。

2.3.3 自然变量怎样进入偏导数

势函数的自然变量来自其全微分中独立微分的系数。以 $F = U - TS$ 为例，展开乘积，

$$\mathrm{d}F = \mathrm{d}U - T\,\mathrm{d}S - S\,\mathrm{d}T = -S\,\mathrm{d}T - p\,\mathrm{d}V.$$

$T\,\mathrm{d}S$ 的抵消使 F 可直接用 T, V 作为自变量。于是 $S = -F_T|_V$、$p = -F_V|_T$；再求混合导数，

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = -F_{TV} = -F_{VT} = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V.$$

等式中两个负号来自同一个势的两个一阶导数。若从 U 或 H 出发，系数中的正负号不同，所得 Maxwell 关系也随之改变。实际使用时，先写势的全微分，再读出一阶导数，可直接确定符号。

“自然变量”不表示势只能在这些变量下表示。$U(S,V)$ 可改写成 $U(T,V)$，只是后者的偏导数须经过链式法则。沿 V 固定的升温方向，

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = C_V.$$

沿 T 固定的膨胀方向，熵一般同时改变，才有式(2.8)中的体积系数。若把两条不同方向上的偏导数视为同一个“内能对体积的变化率”，便会丢掉 $TS_V|_T$ 这一项。

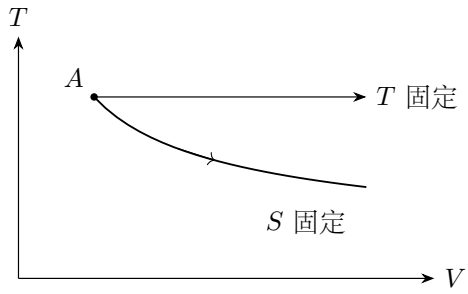


图 2.16: 同一点出发的等温方向与等熵方向

图 2.16 示意理想气体的两条方向。在等熵方向，内能变化可直接用 $-p\,\mathrm{d}V$；沿等温方向则必须同时计算熵变。对于理想气体，两项恰好抵消，使等温内能不变；这一抵消是具体状态方程的结果。

2.3.4 全微分、倒数关系与循环关系

设单相区的状态方程为 $p=p(T,V)$，全微分为 $\mathrm{d}p = p_T|_V\,\mathrm{d}T + p_V|_T\,\mathrm{d}V$。沿定压方向令 $\mathrm{d}p=0$，得到

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = -\frac{(\partial p/\partial T)_V}{(\partial p/\partial V)_T}.$$

这个比值是状态面上定压切线的斜率。保持同一个第三变量不变时，两个互为反函数的局部斜率满足倒数关系；保持条件不同时，则须从全微分重新推导。将下列三个偏导相乘，得到循环关系

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -1.$$

循环关系中的负号来自 $\mathrm{d}p=0$ 时两项相抵。若某个分母偏导为零或发散，所用坐标可能失去局部可逆性，应回到全微分或改用另一组状态变量，而不能继续机械使用倒数。

2.3.5 热容差、压缩率与绝热斜率

记 $A=(\partial p/\partial T)_V$、$B=(\partial p/\partial V)_T$，其中稳定单相区有 $B<0$。沿定压方向，$\mathrm{d}V/\,\mathrm{d}T = -A/B$，代入熵微分，

$$C_p = C_V - \frac{TA^2}{B}.$$

该式与响应系数形式的式(2.12)相同。沿等熵方向，先由式(2.9)求

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\frac{TA}{C_V},$$

再代入状态方程全微分，得到

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_S = B - \frac{TA^2}{C_V} = B\,\frac{C_p}{C_V}.$$

定义 $\kappa_S = -V^{-1}(\partial V/\partial p)_S$，便有

$$\frac{\kappa_T}{\kappa_S} = \frac{C_p}{C_V}.$$

在 $C_V>0, \kappa_T>0$ 的稳定区，绝热压缩比等温压缩更困难，因为压缩引起的升温会进一步增大压强。理想气体给 $\kappa_T = 1/p$、$\kappa_S = 1/(\gamma p)$；实际气体也满足上述热容比关系，但热容比一般随状态变化。

小振幅声波中的一小团气体在振动周期内来不及与周围交换足够热量时，其压强密度关系近似等熵。由于 $\rho \propto 1/V$，

$$c_s^2 = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_S = -\frac{V}{\rho}\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_S = \frac{1}{\rho \kappa_S}.$$

理想气体因而有 $c_s^2 = \gamma RT/M$。这里忽略了黏滞、热传导和内部自由度弛豫对声速的频率依赖；采用哪一热容，应与声波时间尺度内能否建立内部平衡相对应。

2.3.6 实际气体中两种压缩斜率的比较

用摩尔体积 v 表示 van der Waals 状态方程 $p = RT/(v-b) - a/v^2$，摩尔定容热容为常数 c。在一摩尔的熵微分中，$s_T|_v = c/T$、$s_v|_T = R/(v-b)$，于是等熵方向的温度变化为

$$\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_s = -\frac{RT}{c(v-b)}.$$

对状态方程作链式求导，可得

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_s &= \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v \left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_s \\ &= -\left(1 + \frac{R}{c}\right)\frac{RT}{(v-b)^2} + \frac{2a}{v^3}.\end{aligned}$$

令 $\gamma_0 = 1 + R/c$，便有

$$c_s^2 = \frac{1}{M}\left[\frac{\gamma_0 RT v^2}{(v-b)^2} - \frac{2a}{v}\right].$$

这里先完成等熵导数，再乘 $\mathrm{d}v/\mathrm{d}\rho = -v^2/M$。$\gamma_0$ 是这个常定容热容模型中出现的组合，实际的 C_p/C_V 应由前文热容差求出，通常与 γ_0 不同。

第一项给出热运动及排斥体积对恢复力的贡献，吸引项则削弱这一响应。令 $a, b \to 0$，结果恢复为理想气体声速。实际气体的声速由状态方程的等熵斜率确定，既取决于压强，也取决于它随密度和温度变化的方式。

还可在等温失稳边界附近直接比较斜率。若 $p_v|_T \to 0^-$，由前面的通式有 $p_v|_s \to -TA^2/C_V$，在 A 与 C_V 有限时仍可为有限负值。等温压缩率发散与等熵响应发散因而不是同一个条件。这一比较限于给定状态方程及常热容近似；接近真实临界点时，热容和弛豫时间本身也可能显著变化。

例 2.8 (理想气体的内能与熵)**.** ν 摩尔理想气体满足 $pV = \nu RT$，已知 C_V 为常量。相对于参考态 (V_0, T_0)，求 U、H、S 的变化，说明为什么内能与体积无关。

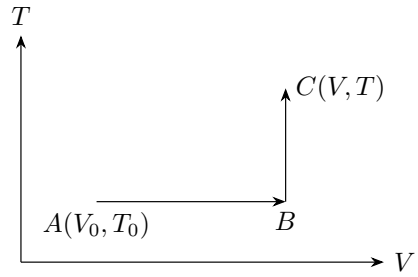


图 2.17: 参考态到任意态的两段积分路径

解 $p_T|_V=\nu R/V$，所以 $U_V|_T=T\nu R/V-p=0$。图 2.17 的等温段 $A\to B$ 不改变内能；等容段 $B\to C$ 给出 $U-U_0=\int_{T_0}^{T}C_V\,\mathrm{d}\vartheta=[C_V\vartheta]_{T_0}^{T}=C_V(T-T_0)$。焓增量为

$$H-H_0=U-U_0+pV-p_0V_0=(C_V+\nu R)(T-T_0),$$

故 $C_p=C_V+\nu R$。熵微分为 $\mathrm{d}S=C_V\,\mathrm{d}T/T+\nu R\,\mathrm{d}V/V$。图中第一段固定 T_0、第二段固定最终体积 V，是为积分选取的可逆参考路径，并不限定系统实际如何由初态到末态。两段内能变化相加时，等温段为零，等容段才贡献热容积分。焓中还含 $pV=\nu RT$，所以定压热容多出 νR；这里 C_V,C_p 均为整个 ν 摩尔系统的热容。把它们换成摩尔量时，内能与熵的温度项还要同时乘回物质的量。



图 2.18: 两段路径分别给出体积项与温度项

按图 2.18，两段熵变分别为 $\nu R\int_{V_0}^{V}\mathrm{d}w/w=\nu R[\ln w]_{V_0}^{V}$ 和 $C_V\int_{T_0}^{T}\mathrm{d}\vartheta/\vartheta=C_V[\ln\vartheta]_{T_0}^{T}$，相加得

$$S-S_0=C_V\ln\frac{T}{T_0}+\nu R\ln\frac{V}{V_0}.$$

内能仅依赖温度并非“所有气体”的性质，而是理想气体状态方程与热力学相容性的结果。若 $C_V=C_V(T)$，内能温度项改为 $\int C_V\,\mathrm{d}T$，熵温度项改为 $\int C_V\,\mathrm{d}T/T$。

例 2.9 (van der Waals 气体的内能与熵)**.** 固定物质的量 ν，气体满足

$$p=\frac{\nu RT}{V-B}-\frac{A}{V^2},\quad A=\nu^2a,\ B=\nu b,$$

其中 a,b 为摩尔形式的常数。给定常量 C_V，求相对于参考态 (V_0,T_0) 的内能和熵变化。只讨论稳定单相区，$V>B$。

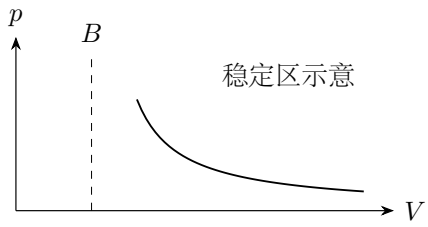


图 2.19: 排除体积改变可用的构型空间

解 图 2.19 的 B 是固定量，求偏导时不随 T 改变。有 $p_T|_V = \nu R/(V-B)$，代入式(2.8)：

$$Tp_T - p = \frac{A}{V^2}, \qquad \mathrm{d}U = C_V\,\mathrm{d}T + \frac{A}{V^2}\,\mathrm{d}V.$$

分别积分温度项和体积项。温度积分同上一例；体积积分为 $\int_{V_0}^{V} A\,\mathrm{d}w/w^2 = [-A/w]_{V_0}^{V} = A(1/V_0 - 1/V)$，所以

$$U - U_0 = C_V(T - T_0) + A\left(\frac{1}{V_0} - \frac{1}{V}\right).$$

这里 A, B 均按固定物质的量看作常数。原函数 $-A/V$ 的导数为 $+A/V^2$，因此膨胀使负的吸引势能升高。参考常数只改变内能与熵的零点，不改变偏导、热容或两态之间的差。

$\mathrm{d}U$ 中		$p\,\mathrm{d}V$ 中
$+A\,\mathrm{d}V/V^2$	+	$-A\,\mathrm{d}V/V^2$

$$T\,\mathrm{d}S = C_V\,\mathrm{d}T + \nu RT\,\mathrm{d}V/(V-B)$$

图 2.20: 熵微分中的吸引项相消

按图 2.20 在 $\mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V$ 中消去吸引项，再除以 T。温度项仍给 $C_V \ln(T/T_0)$；体积项令 $z = w - B$、$\mathrm{d}z = \mathrm{d}w$，上下限变为 $V_0 - B, V - B$，于是 $\nu R \int_{V_0-B}^{V-B} \mathrm{d}z/z = \nu R[\ln z]_{V_0-B}^{V-B}$。两项相加，

$$S - S_0 = C_V \ln\frac{T}{T_0} + \nu R \ln\frac{V-B}{V_0-B}.$$

吸引参数 A 出现在内能中，但在以 V, T 为自变量的熵差中抵消；排除体积 B 则保留。若把 A, B 当成摩尔常数却仍用总容积 V，会漏掉物质的量因子。

例 2.10 (实际气体的可逆绝热膨胀)**.** 上述 van der Waals 气体由 (V_1, T_1) 可逆绝热膨胀至体积 V_2，热容为常量。求 T_2、p_2 和气体对外做功，并比较同初温、同体积比的理想气体。

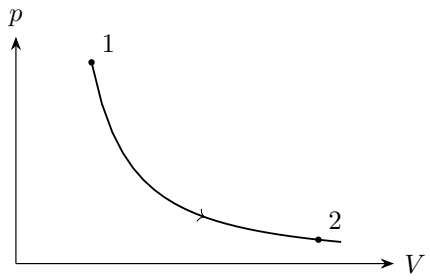


图 2.21: 绝热线上的初末两态

解 图 2.21 的路径可逆绝热，故 $\mathrm{d}S=0$。由上一例的熵微分

$$C_V\frac{\mathrm{d}T}{T}+\nu R\frac{\mathrm{d}V}{V-B}=0.$$

取初态 1 为积分下限，利用上一例的两个对数积分，得到 $C_V\ln(T/T_1)+\nu R\ln[(V-B)/(V_1-B)]=0$，即 $T(V-B)^{\nu R/C_V}=T_1(V_1-B)^{\nu R/C_V}$。所以 $T_2=T_1[(V_1-B)/(V_2-B)]^{\nu R/C_V}$，压强再由状态方程求得

$$p_2=\frac{\nu RT_2}{V_2-B}-\frac{A}{V_2^2}.$$

令 $s=\nu R/C_V$，将绝热温度关系代入热压强项，可写成 $T(V)=K(V-B)^{-s}$。其功积分中的热运动部分为

$$\begin{aligned}\nu RK\int_{V_1}^{V_2}(V-B)^{-s-1}\,\mathrm{d}V&=\left[-\frac{\nu RK}{s}(V-B)^{-s}\right]_{V_1}^{V_2}\\&=\frac{\nu RK}{s}\big[(V_1-B)^{-s}-(V_2-B)^{-s}\big].\end{aligned}$$

因 $\nu R/s=C_V$，热运动部分为 $C_V(T_1-T_2)$。吸引项单独积分为 $\int_{V_1}^{V_2}(-A/V^2)\,\mathrm{d}V=[A/V]_{V_1}^{V_2}=-A(1/V_1-1/V_2)$，代表克服分子间吸引所需的能量。两项之和即气体对外做的功。

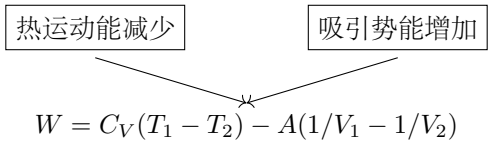


图 2.22: 绝热功等于内能减少

第一定律给 $W=U_1-U_2$，即图 2.22 的表达式。吸引势能在膨胀时上升，因而减少可供做功的热运动能。对于相同 $V_2/V_1>1$，$B>0$ 使 $(V_1-B)/(V_2-B)<V_1/V_2$，

温度比理想气体降得更多；但功还包含吸引能，不能只比较温降。等价的绝热线为 $(p+A/V^2)(V-B)^{1+\nu R/C_V}=$ 常量。

例 2.11 (从辐射压强求能量与熵)**.** 平衡光子气体满足 $p=b_rT^4$，b_r 是常量。利用热力学关系求 $U(V,T)$、$S(V,T)$。说明不守恒的光子数为何不妨碍使用 $\mathrm{d}U=T\,\mathrm{d}S-p\,\mathrm{d}V$。

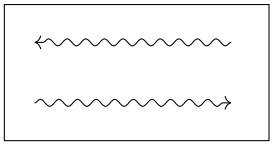


图 2.23: 可改变光子数的平衡辐射腔

解 一般开放系统的基本关系中还含 $\mu\,\mathrm{d}N$。图 2.23 的热平衡光子可以被壁吸收或发射，光子化学势为零，因此该项消失。用式(2.8)，

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T=-b_rT^4+4b_rT^4=3b_rT^4.$$

先积分得 $U=3b_rVT^4+\phi(T)$。均匀系统在固定温度下能量随体积广延，$U(\lambda V,T)=\lambda U(V,T)$，故不能保留体积无关的 $\phi(T)$。于是 $U=3b_rVT^4$。广延性也可通过复制腔体理解：同温、同体积的两份辐射合在一起，忽略界面效应，能量应加倍。求出下文的熵后，代入 $G=U+pV-TS$ 得到 $G=0$，与平衡光子的零化学势一致。固定粒子数的分子气体仍须保留其粒子数约束。

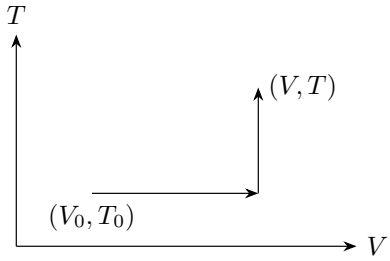


图 2.24: 在状态平面中积分熵微分

对 $U=3b_rVT^4$ 作乘积微分，$\mathrm{d}U=3b_rT^4\,\mathrm{d}V+12b_rVT^3\,\mathrm{d}T$。加 $p\,\mathrm{d}V$ 并除以 T，得 $\mathrm{d}S=4b_rT^3\,\mathrm{d}V+12b_rVT^2\,\mathrm{d}T$。按图 2.24 先沿 T_0 等温段积分，再沿 V 等

容段积分，

$$\Delta S_{\mathrm{iso}} = \int_{V_0}^{V} 4b_r T_0^3 \,\mathrm{d}w = 4b_r T_0^3 (V - V_0),$$
$$\Delta S_{\mathrm{vol}} = \int_{T_0}^{T} 12 b_r V \vartheta^2 \,\mathrm{d}\vartheta = [4b_r V \vartheta^3]_{T_0}^{T} = 4b_r V (T^3 - T_0^3).$$

相加并消去 VT_0^3 项，得到

$$S - S_0 = 4b_r (VT^3 - V_0 T_0^3).$$

取无辐射的零温极限为熵零点，则 $S = 4b_r VT^3$。与 $u = aT^4$ 对比有 $a = 3b_r$，从而 $S = 4aVT^3/3$。

例 2.12 (状态方程与热容的相容性)**.** 某系统状态方程为 $p = \nu RT/V + qT^2/V^2$，其中 $q > 0$。有人同时给定 $C_V = C_0$，这是否相容? 若规定在参考体积 V_* 处 $C_V = C_*(T)$，求相容的 $C_V(V,T)$ 与内能。

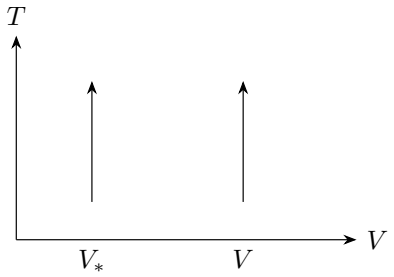


图 2.25: 在不同体积处比较定容升温

解 $p_{TT}|_V = 2q/V^2$，故相容式(2.10)要求 $(C_V)_V = 2qT/V^2$，不能为零。图 2.25 中两条定容路径的热容存在体积差。积分得

$$C_V(V,T) = C_*(T) + 2qT\left(\frac{1}{V_*} - \frac{1}{V}\right).$$

这一结果来自相容条件的体积积分：

$$C_V(V,T) - C_V(V_*,T) = \int_{V_*}^{V} \frac{2qT}{w^2}\,\mathrm{d}w = \left[-\frac{2qT}{w}\right]_{V_*}^{V} = 2qT\left(\frac{1}{V_*} - \frac{1}{V}\right).$$

再由 $U_V = Tp_T - p = qT^2/V^2$ 积分，得 $U = \Phi(T) - qT^2/V$。其温度导数为 $\Phi'(T) - 2qT/V$；在 $V = V_*$ 匹配热容，确定 $\Phi' = C_*(T) + 2qT/V_*$。参考热容只规定一条等容线，其余体积处的热容由状态相容性确定。

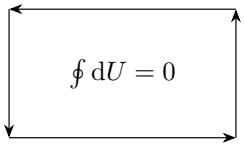


图 2.26: 同一状态函数的两条积分路径必须闭合

相对于 (V_*, T_*)，先在 V_* 上从 T_* 升温至 T，再在终温下从 V_* 改变体积到 V。第二段的内能增量为 $\int_{V_*}^{V} qT^2 w^{-2}\,\mathrm{d}w = [-qT^2/w]_{V_*}^{V}$，所以

$$U - U_* = \int_{T_*}^{T} C_*(\vartheta)\,\mathrm{d}\vartheta + qT^2\left(\frac{1}{V_*} - \frac{1}{V}\right).$$

图 2.26 中，内能沿闭合矩形的增量应为零。若另行指定与状态方程不相容的常热容，两条路径将给出不同内能，模型便失去唯一的状态函数。

2.3.7 由状态关系到过程方程

状态方程规定允许的平衡态，过程约束规定系统怎样在这些状态之间变化。对固定物质的量，式(2.8)给出内能微分，再用第一定律才能确定热量和功。若过程准静态且只有体积功，$\delta W = p\,\mathrm{d}V$，于是

$$\delta Q = C_V\,\mathrm{d}T + T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}V.$$

这一式与气体的 $T\,\mathrm{d}S$ 相同；若外界热源与气体存在有限温差，气体和热源组成的整体仍会产生熵，不能仅凭此式断定整体过程可逆。若外压与内部压强不同，实际功应按边界的外压计算，差值须在不可逆能量转化和熵产生中处理。

给定过程 $V = V(T)$ 后，沿这一路径的热量与温变之比为

$$C_{\mathcal{P}} = \frac{\delta Q}{\mathrm{d}T} = C_V + T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T}.$$

它取决于路径，通常既不是 C_V 也不是 C_p。路径热容可以为负，即吸热时温度下降。例如对内能只随温度变化且 $C_V > 0$ 的理想气体，若吸收热量少于同时对外做的功，差额由内能支付，温度便下降。实际气体的内能还可能含体积项，须联立完整的 $\mathrm{d}U$ 判断温变。平衡稳定性中的热容条件针对指定约束下的状态响应，应明确保持哪些变量不变。

例 2.13 (多方过程的热量、功与路径热容)**.** ν 摩尔常热容理想气体经历可逆过程 $pV^a =$ 常量，初末体积为 V_1, V_2。已知 $C_V = \nu c_{V,m}$、$\gamma = 1 + \nu R/C_V$。求 $a \neq 1$ 时的功、热量和路径热容，并说明 $1 < a < \gamma$ 的膨胀过程为什么吸热却降温。

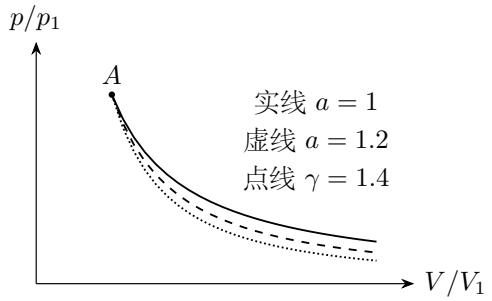


图 2.27: 从同一初态出发的等温、多方与绝热线

解 图 2.27 的三条曲线经过同一初态。由理想气体状态方程，$TV^{a-1}=T_1V_1^{a-1}$，故 $T_2/T_1=(V_1/V_2)^{a-1}$。令 $K=p_1V_1^a$，逐项积分得

$$W=\int_{V_1}^{V_2}KV^{-a}\,\mathrm{d}V=\left[\frac{KV^{1-a}}{1-a}\right]_{V_1}^{V_2}=\frac{p_2V_2-p_1V_1}{1-a}=\frac{\nu R(T_2-T_1)}{1-a}.$$

再由 $\Delta U=C_V(T_2-T_1)$ 和 $Q=\Delta U+W$，

$$Q=C_V\frac{\gamma-a}{1-a}(T_2-T_1),\qquad C_{\mathcal{P}}=C_V\frac{\gamma-a}{1-a}.$$

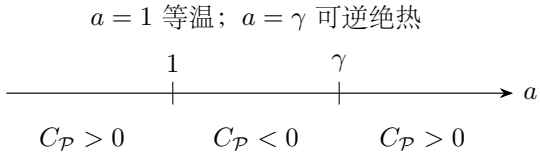


图 2.28: 路径热容的符号由两个特征指数分隔

在图 2.28 的中间区间，膨胀给 $T_2<T_1$，而 $C_{\mathcal{P}}<0$，故 $Q>0$。功仍为正，且 $W>Q$，多出的功来自内能减少。定压过程 $a=0$ 恢复 $C_{\mathcal{P}}=C_p$；$a=\gamma$ 给 $Q=0$。$a=1$ 时温变为零，应单独积分：$W=\nu RT\int_{V_1}^{V_2}\mathrm{d}V/V=\nu RT[\ln V]_{V_1}^{V_2}=\nu RT\ln(V_2/V_1)$，且 $\Delta U=0$ 给 $Q=W$，此时热量除以温变不定义有限的路径热容。

2.3.8 内能与熵积分中的参考函数

由一个偏导积分得到的“常数”可能仍依赖其他变量。例如给出 $U_V|_T=F(T,V)$，积分得到

$$U(T,V)=\int_{V_*}^{V}F(T,w)\,\mathrm{d}w+\Phi(T).$$

再对温度求导，

$$C_V(T,V)=\int_{V_*}^{V}\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_w \mathrm{d}w+\Phi'(T).$$

指定参考体积上的热容，才确定 $\Phi'(T)$；再给一个内能参考值，才确定最终的加法常数。若热容已经在所有体积上给出，它必须满足式(2.10)，才能与同一内能函数相容。

熵的积分有相同结构。用一条先定容、后等温的路径，

$$S(T,V)-S(T_*,V_*)=\int_{T_*}^{T}\frac{C_V(t,V_*)}{t}\,\mathrm{d}t+\int_{V_*}^{V}\left(\frac{\partial p(T,w)}{\partial T}\right)_w \mathrm{d}w.$$

第二项沿终温 T 的等温线积分。对整个结果求温度导数，利用相容关系，可恢复终体积处的 $C_V(T,V)/T$。若选择先等温、后定容的另一条路径，相应的等温段应取初温，定容段也应改在终体积处积分；两段须一起调整。

2.3.9 实际气体的绝热线与机械稳定区

可逆绝热约束由熵微分直接给出，

$$\frac{C_V(T,V)}{T}\,\mathrm{d}T+\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}V=0.$$

只有在系数具有可分离形式时，才可积分成简单幂律。对 $p=\nu RT/(V-B)-A/V^2$ 且总定容热容为常数的模型，$(\partial p/\partial T)_V=\nu R/(V-B)$，由积分得到温度与有效自由体积的关系。吸引项虽然不直接出现在熵的体积系数中，却仍影响内能、绝热功和机械稳定性。

若路径进入 $(\partial p/\partial V)_T>0$ 的均匀态分支，微小密度扰动会进一步增大，单相均匀模型失稳。此时沿形式上的代数曲线继续积分，并不代表真实平衡过程；应改用两相共存条件及相比例。第四讲讨论的相变平台正是状态描述发生变化的地方。

2.4 热容、状态方程与过程约束的综合应用

状态函数的全微分联系任意相邻平衡态，过程条件则确定其中的一条路径。定压过程取 $\mathrm{d}p=0$，可逆绝热过程取 $\mathrm{d}S=0$，稳流节流过程取 $\mathrm{d}H=0$。应用同一组状态关系，可以得到不同约束下的温度变化与热量交换。

例 2.14 (容器热容不可忽略的泄流冷却)**.** 刚性容器的壁热容为常量 C_w，与容器内 N 个自由度为 f 的理想气体粒子保持同温 T。整体对外绝热，气体从小孔向真空缓慢泄出。初态 N_0,T_0。求 $N(T)$，并讨论极少余气时温度的形式极限。

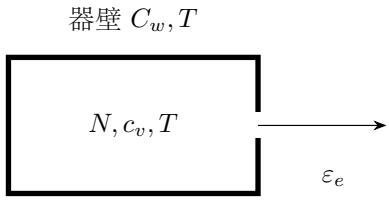


图 2.29: 气体与器壁共同储能，粒子由小孔逸出

解 图 2.29 中系统能量 $U = Nc_vT + C_wT$，$c_v = fk_\mathrm{B}/2$。每个流出粒子携能 $(c_v + k_\mathrm{B}/2)T$。取 $\mathrm{d}N < 0$，能量守恒为

$$(Nc_v + C_w)\,\mathrm{d}T + c_vT\,\mathrm{d}N = (c_v + k_\mathrm{B}/2)T\,\mathrm{d}N,$$

即 $(Nc_v + C_w)\,\mathrm{d}T = (k_\mathrm{B}/2)T\,\mathrm{d}N$。把 $N + C_w/c_v$ 作为整体，

$$\frac{\mathrm{d}N}{N + C_w/c_v} = f\frac{\mathrm{d}T}{T}.$$

从初态积分，$[\ln(N' + C_w/c_v)]_{N_0}^{N} = f[\ln\vartheta]_{T_0}^{T}$，即 $\ln[(N + C_w/c_v)/(N_0 + C_w/c_v)] = f\ln(T/T_0)$。取指数得到

$$N + \frac{C_w}{c_v} = \left(N_0 + \frac{C_w}{c_v}\right)\left(\frac{T}{T_0}\right)^f.$$

其中 C_w/c_v 表示与器壁热容相等的气体粒子数。气体流失时，这一等效数不变，器壁所占的热容比例逐渐增大，温度下降也随之放缓。

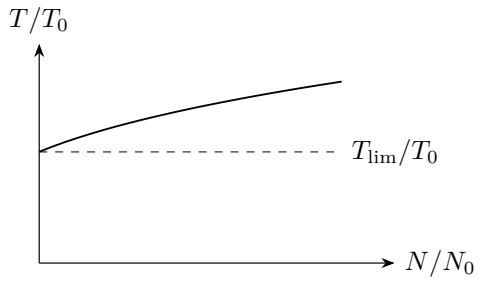
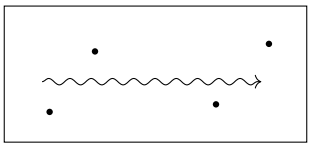


图 2.30: 器壁储能使极少余气的温度保持有限

形式上 $N \to 0$ 时，图 2.30 给 $T_\mathrm{lim} = T_0[C_w/(C_w + N_0c_v)]^{1/f}$。$C_w = 0$ 恢复无热容器壁结果；$C_w \gg N_0c_v$ 则温降很小。末期若碰撞不足以使余气平衡，或器壁与余气的热交换太慢，这一共同温度模型会先失效，不能把形式极限当成任意稀薄程度都精确可测的终态。

例 2.15 (分子气体与辐射共同膨胀)**.** 同一腔内有 N 个单原子理想气体粒子和与之平衡的辐射，温度均为 T。气体粒子数固定，辐射能量密度 aT^4，腔壁热容忽略。求总压强、总内能、熵差及可逆绝热膨胀的温度体积关系。



N 固定，光子数不固定

图 2.31: 分子和光子共享体积与温度

解 图 2.31 的两部分独立贡献压强和能量，

$$p = \frac{Nk_{\mathrm{B}}T}{V} + \frac{a}{3}T^4, \qquad U = \frac{3}{2}Nk_{\mathrm{B}}T + aVT^4.$$

总熵差是理想气体与辐射熵差之和：

$$\begin{aligned} S - S_0 = {} & \frac{3}{2}Nk_{\mathrm{B}} \ln \frac{T}{T_0} + Nk_{\mathrm{B}} \ln \frac{V}{V_0} \\ & + \frac{4a}{3}(VT^3 - V_0T_0^3). \end{aligned}$$

可逆绝热令此式为零，便得到有限变化的隐式关系。若求局部温度斜率，更直接从 $\mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V = 0$ 出发：

$$\left(\frac{3}{2}Nk_{\mathrm{B}} + 4aVT^3\right)\mathrm{d}T + \left(\frac{Nk_{\mathrm{B}}T}{V} + \frac{4a}{3}T^4\right)\mathrm{d}V = 0.$$

熵的气体项按固定粒子数积分，辐射项按允许光子产生和吸收的平衡场积分，两者虽共享温度，粒子数约束不同。令 $X = aVT^3/(Nk_{\mathrm{B}})$，图中的局部指数为 $\Gamma = (1 + 4X/3)/(3/2 + 4X)$。对 X 求导，

$$\frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}X} = \frac{\frac{4}{3}(\frac{3}{2} + 4X) - 4(1 + \frac{4}{3}X)}{(3/2 + 4X)^2} = -\frac{2}{(3/2 + 4X)^2} < 0.$$

因此它连续地从分子气体极限降至辐射极限。把 X 当成常数仅适用于局部斜率的比较；沿实际绝热路径 V, T 都变化，有限变化仍应使用完整的熵方程。

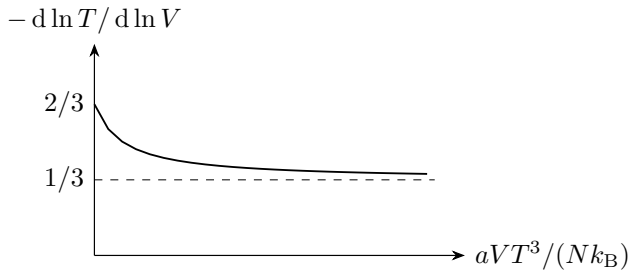


图 2.32: 局部绝热指数在两种主导机制间变化

因此图 2.32 的指数为 $(Nk_\mathrm{B}+4aVT^3/3)/(3Nk_\mathrm{B}/2+4aVT^3)$。气体主导时趋于 2/3，辐射主导时趋于 1/3。中间区域不能用一个固定热容比描述整条绝热线。任意两态之间的绝热功仍由 $W=U_1-U_2$ 计算，但要先按熵约束求末温。

例 2.16 (van der Waals 气体的定压热容)**.** 一摩尔 van der Waals 气体在稳定单相区，$p=RT/(v-b)-a/v^2$，$C_{V,m}=c$。求 $C_{p,m}$，并解释绝热线的指数 $1+R/c$ 是否等于实际的 $C_{p,m}/C_{V,m}$。

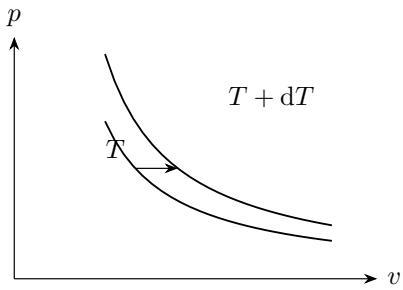


图 2.33: 定压方向与等温线斜率的关系

解 图 2.33 的定压方向满足 $0=p_T\,\mathrm{d}T+p_v\,\mathrm{d}v$，所以 $v_T|_p=-p_T/p_v$。热容差为 $C_p-C_V=Tp_Tv_T|_p=-Tp_T^2/p_v$。本题

$$p_T=\frac{R}{v-b},\qquad p_v=-\frac{RT}{(v-b)^2}+\frac{2a}{v^3}.$$

故

$$C_{p,m}=c+\frac{TR^2/(v-b)^2}{RT/(v-b)^2-2a/v^3}=c+\frac{R}{1-2a(v-b)^2/(RTv^3)}.$$

热容差中的分母是 $-p_v|_T$，它同时控制定压升温时所需的体积变化。分母越小，同样的温升引起的膨胀越大，定压供热与定容供热的差也越大。这里 $C_V=c$ 固定

不妨碍 C_p 随状态改变，因为附加项还含 v,T。前面绝热线中的 $1+R/c$ 由 $\mathrm{d}S=c\,\mathrm{d}T/T+R\,\mathrm{d}v/(v-b)$ 积分得到；这一推导从未要求实际气体满足 $C_p-C_V=R$。

$$\boxed{p_v|_T<0} \longrightarrow \boxed{C_p-C_V=-Tp_T^2/p_v>0}$$

$p_v\to 0^-$ 时可显著增大

图 2.34: 稳定区趋近机械不稳定边界时热容差增大

图 2.34 中，机械稳定要求分母为正。一般情况下 C_p-C_V 随状态变化，绝热线 $(p+a/v^2)(v-b)^{1+R/c}=$ 常量 中的指数 $1+R/c$ 来自熵积分。当分母中的吸引修正 $2a(v-b)^2/(RTv^3)$ 可忽略时，$C_p-C_V\simeq R$，该指数才近似等于热容比。特别地，$a=0$ 时这两者精确相等，即使排除体积 b 不为零；不能把这一相等关系当作理想气体的充分条件。

例 2.17 (实际气体温变热容的绝热线)**.** 一摩尔气体仍满足 van der Waals 方程，但 $C_{V,m}(T)=c_0+qT>0$。给定初态 (v_1,T_1)，可逆绝热膨胀至 v_2。写出决定 T_2 的方程和做功公式，证明正温度解在适用温区内唯一。

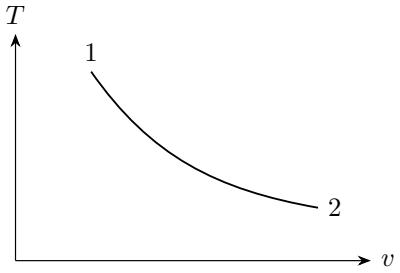


图 2.35: 绝热路径的温度斜率由即时热容决定

解 由于状态方程对温度仍是线性的，相容条件允许 C_V 为任意温度函数。图 2.35 的熵微分为 $(c_0/T+q)\,\mathrm{d}T+R\,\mathrm{d}v/(v-b)$。取初末态作积分端点，两个原函数分别是 $c_0\ln T+qT$ 与 $R\ln(v-b)$，故

$$c_0\ln\frac{T_2}{T_1}+q(T_2-T_1)+R\ln\frac{v_2-b}{v_1-b}=0.$$

左侧对 T_2 的导数为 $c_0/T_2+q=C_V(T_2)/T_2>0$，因而在热容为正的研究温区内至多有一个解。膨胀的体积对数项为正，温度积分必须为负，所以 $T_2<T_1$。温度积分应按两个不同的被积函数分别处理：熵中是 $(c_0+qT)/T=c_0/T+q$，内能中是 c_0+qT。所以前者产生对数加线性项，后者产生线性加二次项。给定 v_2 后，末

温方程左侧随 T_2 严格增加，数值求解时只需在模型允许且热容为正的温区内寻找夹住根的两端。单调性保证至多一个解；是否存在适用范围内的解，还要由初末体积和该温区一起判断。

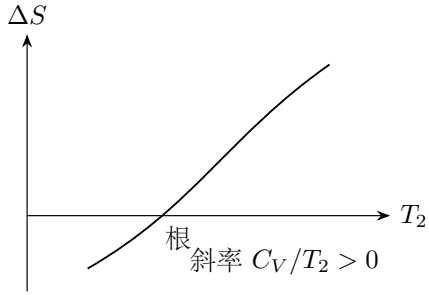


图 2.36: 求末温是单调方程的求根问题

内能温度积分为 $\int_{T_1}^{T_2}(c_0+qT)\,\mathrm{d}T=[c_0T+qT^2/2]_{T_1}^{T_2}$，体积积分为 $\int_{v_1}^{v_2}av^{-2}\,\mathrm{d}v=[-a/v]_{v_1}^{v_2}$。按图 2.36 确定末温，绝热功取内能差的负值，得到

$$W=c_0(T_1-T_2)+\frac{q}{2}(T_1^2-T_2^2)-a(1/v_1-1/v_2).$$

热容随温度变化时，末温由整个温区的熵积分决定；只取末态热容代入常热容公式会遗漏这部分变化。求出末温后，再由内能差计算功，两次积分各有明确的物理含义。

例 2.18 (节流反转曲线的完整参数形式)**.** 对一摩尔 van der Waals 气体，利用第二讲节流系数的精确表达，求反转曲线的 $T_i(v)$ 与 $p_i(v)$。讨论正压反转曲线的体积范围和最大压强。

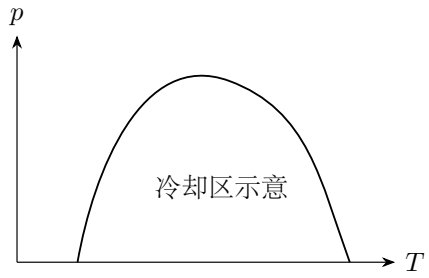


图 2.37: 节流温变的符号由反转线分隔

解 图 2.37 的边界满足 $Tv_T|_p=v$。由 $v_T|_p=[R/(v-b)]/[RT/(v-b)^2-2a/v^3]$，交叉相乘得

$$\frac{RT}{v-b}=\frac{vRT}{(v-b)^2}-\frac{2a}{v^2}\quad\Rightarrow\quad T_i(v)=\frac{2a(v-b)^2}{Rbv^2}.$$

代入状态方程，

$$p_i(v)=\frac{2a(v-b)}{bv^2}-\frac{a}{v^2}=\frac{a(2v-3b)}{bv^2}.$$

对于给定正压，体积参数可由二次方程 $p_i bv^2-2av+3ab=0$ 解出：

$$v_\pm=\frac{a\pm\sqrt{a^2-3ab^2p_i}}{bp_i}.$$

因此低于最大反转压强时通常存在两个参数分支，在最大压强处合并。每个体积再代入 $T_i(v)$ 才得到相应反转温度，不能把单一稀薄反转温度外推到整条曲线。两分支的具体工况还须结合相态判断；机械局部稳定与避开两相共存区是不同的条件。

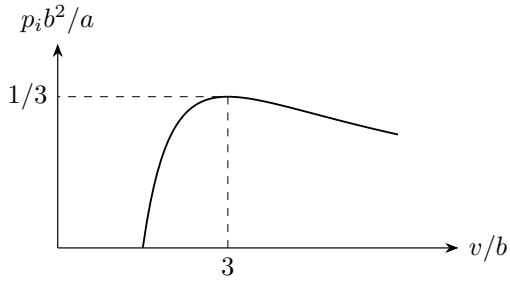


图 2.38: 反转压强作为摩尔体积的函数

正压要求 $v>3b/2$。将图 2.38 的函数写为 $p_i=(a/b)(2v^{-1}-3bv^{-2})$，逐项求导，$p_i'=(a/b)(-2v^{-2}+6bv^{-3})=(2a/b)(3b-v)/v^3$。导数在 $v=3b$ 由正变负，故 $p_{i,\max}=a/(3b^2)$，对应 $T_i=8a/(9Rb)$。当 $v\to\infty$，反转温度趋于 $2a/(Rb)$，正是稀薄近似的结果；低体积端 $v\to 3b/2$ 则趋于 $2a/(9Rb)$。

这些参数式属于 van der Waals 单相模型的数学反转线。实际运行还要排除两相区及不稳定状态，图中的几何边界本身不保证每一点都可作为稳定节流工况。

例 2.19（由低压体积展开求焓与热容）. 一摩尔气体在低压区满足 $v(T,p)=RT/p+B(T)$，忽略更高阶压强项。已知零压极限摩尔焓为 $h_0(T)$。求 $h(T,p)$ 和 $C_{p,m}(T,p)$，并用 $B=b-a/(RT)$ 验证稀薄 van der Waals 节流结果。

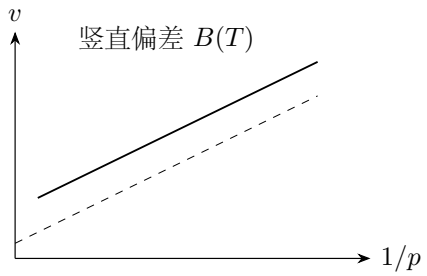


图 2.39: 低压体积相对于理想项的偏移

解 图 2.39 的定温偏移为 $B(T)$。计算 $v_T|_p = R/p + B'(T)$，焓的等温压强导数为

$$h_p|_T = v - Tv_T = B - TB'.$$

它在保留的近似阶数内与压强无关，于是从零压参考积分，$h - h_0(T) = \int_0^p [B(T) - TB'(T)]\,\mathrm{d}p' = [p'(B - TB')]_0^p = p(B - TB')$。再对温度求导，

$$C_{p,m} = h_0'(T) - pTB''(T).$$

对焓修正项求温度导数时，要同时对 T 与 $B'(T)$ 求导：$\mathrm{d}(TB')/\,\mathrm{d}T = B' + TB''$，它与前一个 B' 抵消，才留下 $-TB''$。零压焓 $h_0(T)$ 的导数给零压定压热容，参考内能零点只给焓增加一个常数。这里的体积式是低压展开，故所得焓保留到压强的一阶项；若要继续提高热容的压强精度，需同时提高状态方程的展开阶数。

焓修正	热容修正
$p(B - TB')$	$-pTB''$

节流分子 $Tv_T - v = TB' - B$

图 2.40: 同一修正函数的不同导数组合对应不同性质

取 $B = b - a/(RT)$，有 $B' = a/(RT^2)$，故 $TB' - B = 2a/(RT) - b$，与稀薄节流公式一致。图 2.40 列出的各量来自不同的偏导：焓的压强修正含 $B - TB'$，再沿定压方向对温度求导，才得到热容修正中的 $-TB''$。

例 2.20 (再生器怎样改变循环效率)**.** ν 摩尔常热容理想气体经历 Stirling 循环：在 T_h 等温膨胀 $V_a \to V_b$，等容冷却到 T_c，低温等温压缩回 V_a，再等容加热到 T_h。比较没有再生器与理想再生器时的外界吸热和效率。体积比 $r = V_b/V_a > 1$。

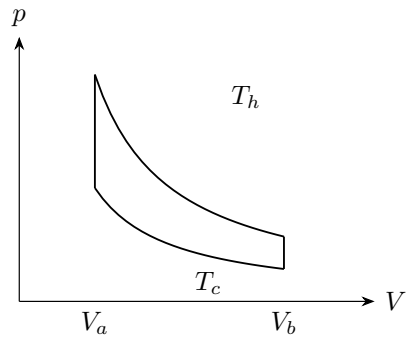


图 2.41: 两等温段和两等容段组成的循环

解 图 2.41 两条等容段不做功。沿等温线积分 $p=\nu RT/V$，高温段的功为 $W_h=\nu RT_h[\ln V]_{V_a}^{V_b}=\nu RT_h\ln r$，低温段为 $W_c=\nu RT_c[\ln V]_{V_b}^{V_a}=-\nu RT_c\ln r$。相加得 $W=\nu R(T_h-T_c)\ln r$。没有再生器且等容加热由外部供热时，外界总吸热

$$Q_h^{(0)}=\nu RT_h\ln r+C_V(T_h-T_c),\quad \eta_0=\frac{\nu R(T_h-T_c)\ln r}{\nu RT_h\ln r+C_V(T_h-T_c)}.$$

两条等容段的热量分别为 $-C_V(T_h-T_c)$ 与 $+C_V(T_h-T_c)$，沿整个工质循环相加为零，但分别位于放热、吸热阶段。计算从外界取得的总正热量时，不能仅因其代数和为零就把它们事先删去。理想再生器的作用是把前一段释放的热在相应温度处储存，再交还给后一段，使这两段的热量转为装置内部交换。循环功不受再生器改变，效率差别来自外界吸热量的改变。

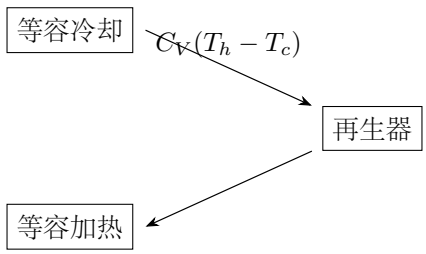


图 2.42: 理想再生器在两个等容段之间暂存并返还热量

图 2.42 的理想再生器沿程具有连续温度分布，各微元以无穷小温差存取热量，循环后能量和熵都恢复原值。两等容段于是改为装置内部换热，高温热源只供给 $Q_h=\nu RT_h\ln r$，效率为 $\eta=1-T_c/T_h$。一块均温金属通常达不到这种再生条件，因为它与各温度的气体接触时仍有有限温差。

例 2.21 (零粒子流时的能量流与熵产生)**.** 两个单原子气体大容器以分子流小孔相

通，温度 $T_1 > T_2$ 恒定，数密度满足零净粒子通量条件。以每单位孔面积的单向粒子通量 j 表示，求净能流和两热库的总熵产生率。

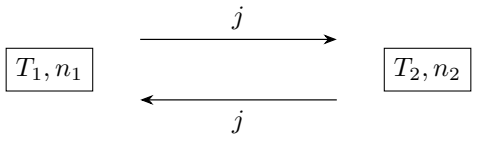


图 2.43: 粒子数双向抵消而能量不抵消

解 图 2.43 两边单向粒子通量相同，要求 $n_1\sqrt{T_1} = n_2\sqrt{T_2}$，并非要求两压强相同。每个从侧 1 逸出的粒子平均带走 $2k_{\mathrm{B}}T_1$，侧 2 则带走 $2k_{\mathrm{B}}T_2$。净能流为

$$J_E = 2k_{\mathrm{B}} j (T_1 - T_2).$$

两容器维持恒温、恒粒子数，稳态时其自身宏观熵不继续积累。热侧恒温装置需补回流出的净能量，冷侧恒温装置需取走同量能量；图中计算的正熵率属于两个维持温度的热库。由于两侧各自的净粒子流为零，状态微分 $\mathrm{d}S = (\mathrm{d}U - \mu\,\mathrm{d}N)/T$ 中的净 $\mu\,\mathrm{d}N$ 项消失。若只说“有粒子双向穿孔”就额外加入两次独立的净粒子熵项，会把流入流出抵消的部分重复计算。



图 2.44: 恒温装置从热库 1 向热库 2 转移净能量

按图 2.44 相加两个热库的熵变化率，得到

$$\dot{S}_{\mathrm{gen}}/A_h = J_E \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) = 2k_{\mathrm{B}} j \frac{(T_1 - T_2)^2}{T_1 T_2} > 0.$$

零净粒子流使两侧粒子数保持不变，熵产生由净能流引起的热库熵变给出。若压强偏离这一条件，粒子数也会变化，还须计入粒子携带的能量及各容器化学势对应的熵变。

2.5 有限换热速度下的气体压缩

2.5.1 等温与绝热之间还存在相位滞后

一份理想气体在平衡态 (p_0, V_0, T_0) 附近受小幅体积振动，壁面与恒温环境之间的总热导为 H，总定容热容为 C_V。忽略气体内部温差，但保留与环境的有限换

热速度。由第一定律，线性温度扰动满足

$$C_V \dot{\delta T} + H\delta T = -p_0 \dot{\delta V}.$$

右侧使用平衡压强，因为扰动压强与体积变化率的乘积是二阶项。令 $\tau = C_V/H$，体积相对扰动为 $\delta V/V_0 = \Re[\eta \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}]$。齐次温度方程给 $\int \mathrm{d}(\delta T)/\delta T = -\int \mathrm{d}t/\tau$，故自由解为 $C\mathrm{e}^{-t/\tau}$。对周期驱动取特解 $\delta T = \Re[\widehat{T}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}]$，代入并比较复振幅，

$$(H + \mathrm{i}\omega C_V)\widehat{T} = -\mathrm{i}\omega p_0 V_0 \eta.$$

总解是该特解加齐次解，常数 C 由初温减去特解在 $t=0$ 的值确定。稳定周期中齐次项已衰减。理想气体有 $p_0V_0 = (\gamma-1)C_V T_0$，其中 $\gamma = C_p/C_V$；以下 $\delta T, \delta p$ 表示周期扰动的复振幅，因此

$$\frac{\delta T}{T_0} = -\frac{(\gamma-1)\mathrm{i}\omega\tau}{1+\mathrm{i}\omega\tau}\eta, \qquad \frac{\delta p}{p_0} = \frac{\delta T}{T_0} - \eta.$$

把压强写为 $\delta p = -K(\omega)\eta$，得到动态体积模量

$$K(\omega) = p_0 \frac{1+\mathrm{i}\gamma\omega\tau}{1+\mathrm{i}\omega\tau}.$$

以 $x = \omega\tau$ 表示频率参数，分子分母同乘 $1-\mathrm{i}x$，有 $K = p_0[1+\gamma x^2 + \mathrm{i}(\gamma-1)x]/(1+x^2)$，故其实部和虚部分别是

$$K' = p_0\left[1 + \frac{(\gamma-1)x^2}{1+x^2}\right], \quad K'' = p_0\frac{(\gamma-1)x}{1+x^2}.$$

低频极限 $K' \to p_0$ 对应等温压缩，高频极限 $K' \to \gamma p_0$ 对应绝热压缩。中间频段还存在由 K'' 描述的相位滞后，因而需要复响应系数；只改变实热容的数值会漏掉耗散。

例 2.22 (气体的压强—体积滞回与耗散)**.** 按本节模型，体积作 $V(t) = V_0[1 + \eta_0\cos\omega t]$，$\eta_0 \ll 1$。求稳定周期中外界对气体所做的净功，以及频率参数使耗散最大的位置。说明气体每周期内能改变量为何为零。

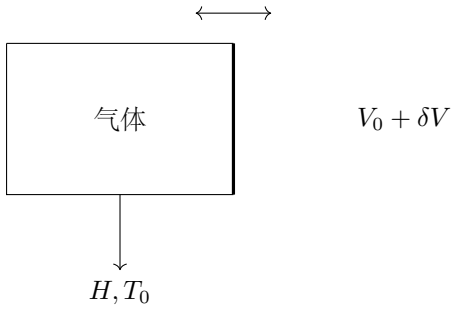


图 2.45: 气体由活塞周期压缩，并通过有限热导向恒温环境换热

解　图 2.45 的稳态温度已经排除起始自由弛豫。压强实扰动为

$$\delta p = -\eta_0 K' \cos\omega t + \eta_0 K'' \sin\omega t.$$

外界净功是 $W_{\text{on}} = -\oint p\,\mathrm{d}V$；常数压强项闭合积分为零，所以

$$\begin{aligned} W_{\text{on}} &= \int_0^{2\pi/\omega} \delta p\, V_0 \eta_0 \omega \sin\omega t\,\mathrm{d}t \\ &= \pi V_0 \eta_0^2 K'' = \pi p_0 V_0 \eta_0^2 (\gamma-1)\frac{x}{1+x^2}. \end{aligned}$$

这里令 $\phi = \omega t$，$\mathrm{d}\phi = \omega\,\mathrm{d}t$，上下限为 $0, 2\pi$。交叉项的积分 $\int_0^{2\pi} \sin\phi\cos\phi\,\mathrm{d}\phi = [\sin^2\phi/2]_0^{2\pi} = 0$；耗散项的积分 $\int_0^{2\pi} \sin^2\phi\,\mathrm{d}\phi = [\phi/2 - \sin(2\phi)/4]_0^{2\pi} = \pi$，分别给出上述两项的系数。

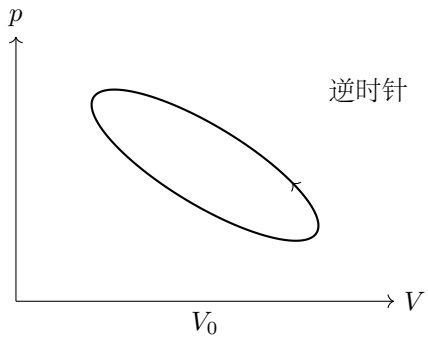


图 2.46: 压强—体积椭圆的面积对应周期耗散

图 2.46 按气体坐标画逆时针环路，故 $-\oint p\,\mathrm{d}V > 0$。用商法则，$\mathrm{d}[x/(1+x^2)]/\,\mathrm{d}x = [(1+x^2) - 2x^2]/(1+x^2)^2 = (1-x^2)/(1+x^2)^2$，导数在 $x=1$ 由正变负，所以每周期耗散在该点最大。这里固定的是体积振幅，若固定驱动力振幅，响应振幅会随频率变化，极值条件需另求。

周期末温度回到同值，理想气体内能也回到同值，$\Delta U = 0$。由第一定律，输入功全部变为向环境排出的净热量。环境在恒温 T_0 下的熵增加为 W_{on}/T_0，与正的耗散相符。低频时换热足够快，高频时几乎来不及换热，两端的每周期耗散均趋零。

例 2.23 (热弛豫造成的活塞阻尼)**.** 气体推动质量 M、面积 A 的活塞，活塞还受劲度 k 的弹簧约束，外部常压在平衡点抵消 p_0。活塞向外位移 x 使 $\delta V = Ax$。在气体热修正相对总弹性很小的条件下，求相对等温固有频率的一阶频移和振幅衰减率。

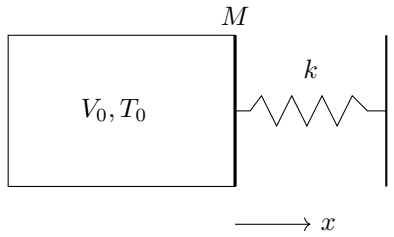


图 2.47: 弹簧与气体共同提供恢复力，气体还引入热耗散

解 图 2.47 中压强扰动产生力 $A\delta p = -A^2K(\omega)x/V_0$，所以频率方程为

$$-M\omega^2 + k + \frac{A^2}{V_0}K(\omega) = 0.$$

等温基准频率 $\omega_0^2 = (k + A^2p_0/V_0)/M$。令 $\omega = \omega_0 + \delta\omega$、$\delta\omega = \Delta\omega + \mathrm{i}\Gamma$，由于采用 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}$，正 Γ 表示衰减。将频率平方展开为 $\omega_0^2 + 2\omega_0\delta\omega$，略去二阶小量；在一阶热修正 $K - p_0$ 内部取 $\omega = \omega_0$，得到

$$-2M\omega_0\delta\omega + \frac{A^2}{V_0}[K(\omega_0) - p_0] = 0.$$

等温零阶项已由 ω_0 的定义抵消。比较剩余式的实部与虚部，

$$\Delta\omega = \frac{A^2[K'(\omega_0) - p_0]}{2MV_0\omega_0}, \qquad \Gamma = \frac{A^2K''(\omega_0)}{2MV_0\omega_0}.$$

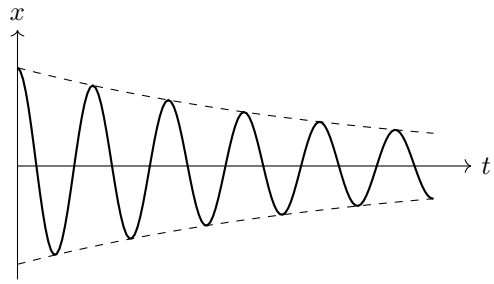


图 2.48: 振幅随热耗散衰减，振动频率则由实部弹性决定

图 2.48 示意 $\mathrm{e}^{-\Gamma t}$ 包络。令 $x_0 = \omega_0\tau$，显式结果为

$$\Delta\omega = \frac{A^2p_0(\gamma-1)}{2MV_0\omega_0}\frac{x_0^2}{1+x_0^2}, \qquad \Gamma = \frac{A^2p_0(\gamma-1)}{2MV_0\omega_0}\frac{x_0}{1+x_0^2}.$$

使用这些一阶式需要 $A^2p_0(\gamma-1)/(MV_0\omega_0^2) \ll 1$；若不满足，应回到热方程与活塞方程联立求完整特征根。仅把压缩指数选为一个实数，会遗漏 Γ，也无法解释振幅逐渐减小。

2.6 习题与解答

习题 2.1 (恒温泄流所需热量)**.** 刚性容器内有自由度为 f 的理想气体，经小孔向真空泄流；外界供热使温度保持 T_0。求从 N_0 减至 N_1 所需的总热量及 $N(t)$。

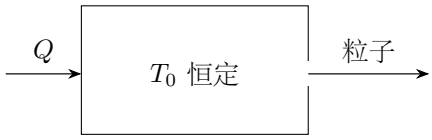


图 2.49: 恒温装置补热，气体经另一侧小孔泄流

解 图 2.49 中余气 $U = fNk_{\mathrm{B}}T_0/2$。开放系统能量式 $\mathrm{d}U = \delta Q + \varepsilon_e\,\mathrm{d}N$ 给出

$$\delta Q = \frac{f}{2}k_{\mathrm{B}}T_0\,\mathrm{d}N - \frac{f+1}{2}k_{\mathrm{B}}T_0\,\mathrm{d}N = -\frac{1}{2}k_{\mathrm{B}}T_0\,\mathrm{d}N.$$

有限变化的热量由 $\int_{N_0}^{N_1}(-k_{\mathrm{B}}T_0/2)\,\mathrm{d}N$ 得到，积分下限大于上限时，负号使最终供热为正。每减少一个粒子，余气内能按体内平均能量下降，而流出粒子所带能量更高，外界只补足这个差额。即使有内部转动自由度，它们在“体内减少”和“粒子带走”两项中以相同平均值出现，所以相减后只留下半个平动热能尺度。

余气减少 $fk_{\mathrm{B}}T_0/2$　　逸出带走 $(f+1)k_{\mathrm{B}}T_0/2$

差额由外界供给 $k_{\mathrm{B}}T_0/2$

图 2.50: 每逸出一个粒子所需补热

按图 2.50，总热量 $Q = (N_0 - N_1)k_{\mathrm{B}}T_0/2$，与 f 无关。通量给 $\dot{N} = -\kappa N$，其中 $\kappa = (A_h/V)\sqrt{k_{\mathrm{B}}T_0/(2\pi m)}$ 为常量。分离变量，$\int_{N_0}^{N(t)}\mathrm{d}N'/N' = -\kappa\int_0^t \mathrm{d}s$，得到 $\ln[N(t)/N_0] = -\kappa t$，故 $N = N_0\mathrm{e}^{-\kappa t}$。保持恒温仍需补热；内能因粒子减少而下降，但不足以支付全部逸出能量。

习题 2.2 (辐射腔冷却的两种热容)**.** 体积 V 的腔经小孔 A_h 辐射至冷真空。分别讨论：仅计辐射场能量 $U = aVT^4$；以及腔壁热容为常量 C_w 且主导总能量、腔内辐射始终与壁平衡。求两种近似的 $T(t)$。

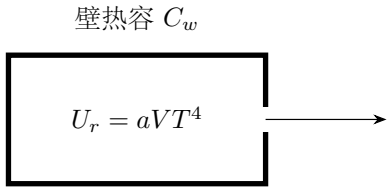


图 2.51: 腔壁与辐射场同温，经孔口向外辐射

解 净外流功率为 $A_h caT^4/4$。若图 2.51 中只计辐射能量，能量方程为

$$4aVT^3\dot{T} = -A_h caT^4/4.$$

约去 aT^3，令 $\beta = A_h c/(16V)$，得到 $\dot{T} = -\beta T$。分离变量，$\int_{T_0}^{T} \mathrm{d}\vartheta/\vartheta = -\beta \int_0^t \mathrm{d}s$，故 $\ln(T/T_0) = -\beta t$，即

$$T = T_0 \mathrm{e}^{-A_h ct/(16V)}.$$

若两种热容都不能忽略，应取总热容 $C_w + 4aVT^3$。将能量方程除以 T^4，并从初温积分到 T，

$$\int_{T_0}^{T} \left(C_w \vartheta^{-4} + \frac{4aV}{\vartheta} \right) \mathrm{d}\vartheta = -\frac{A_h ca}{4} \int_0^t \mathrm{d}s.$$

左边的原函数为 $-C_w/(3\vartheta^3) + 4aV \ln \vartheta$，代入两端并同时变号，得到

$$\frac{C_w}{3}(T^{-3} - T_0^{-3}) + 4aV \ln \frac{T_0}{T} = \frac{A_h ca}{4} t.$$

第一项来自壁热容乘 T^{-4} 的积分，第二项来自辐射热容乘 T^{-4} 后剩下的 $1/T$。温度低于初温时两项都为正。分别忽略其中一个热容贡献，就恢复题设两种极限的显式温度规律。

辐射热容 $4aVT^3$	腔壁热容 C_w
$\dot{T} \propto -T$	$\dot{T} \propto -T^4$

图 2.52: 由能量温度关系决定不同的冷却微分方程

若壁主导，忽略混合积分中的辐射热容项，有 $C_w(T^{-3} - T_0^{-3})/3 = A_h cat/4$。移项并取 $-1/3$ 次幂，得到

$$T = T_0 \left(1 + \frac{3A_h caT_0^3}{4C_w} t \right)^{-1/3}.$$

图 2.52 表明同一个辐射功率律不决定唯一的温度时间律。第一种模型需要有能维持平衡而热容可忽略的壁；真实腔体通常要把壁与辐射热容相加，写 $(C_w + 4aVT^3)\dot{T} = -A_h caT^4/4$ 后再积分。

习题 2.3 (由响应系数求热容差)**.** 某稳定单相物质的体积为 V，等温压缩率 κ_T、热膨胀系数 α_p 已知。推导 $C_p - C_V$，并对理想气体验证。

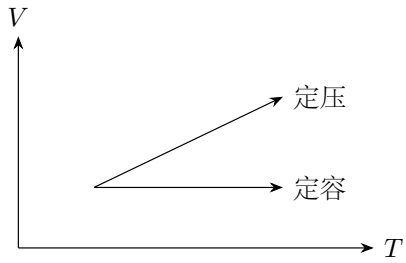


图 2.53: 等压升温与等容升温的体积差

解 图 2.53 的定压路径有 $\mathrm{d}V = V\alpha_p\,\mathrm{d}T$。代入式(2.9)，再乘 $T/\,\mathrm{d}T$，$C_p = C_V + Tp_TV\alpha_p$。状态方程全微分在定容时为 $0 = V\alpha_p\,\mathrm{d}T - V\kappa_T\,\mathrm{d}p$，故 $p_T|_V = \alpha_p/\kappa_T$。热容差比较的是从同一平衡态出发、同样微小温升所需的可逆热量差。定容路径直接给 $C_V\,\mathrm{d}T$；定压路径还改变体积，其熵的额外变化由 $S_V|_T\,\mathrm{d}V$ 给出。再用 Maxwell 关系把该偏导改写为 $p_T|_V$，便能完全由可测的响应系数表达。稳定物质 $\kappa_T > 0$，故即使 α_p 为负，热容差仍因其平方而非负；负热膨胀本身不会令 $C_p < C_V$。

$$\boxed{p_T|_V = \alpha_p/\kappa_T} \quad \longrightarrow \quad \boxed{C_p - C_V = TV\alpha_p^2/\kappa_T}$$

图 2.54: 响应系数把状态平面中的斜率相联系

联立两项偏导关系，得到图 2.54 中的 $C_p - C_V = TV\alpha_p^2/\kappa_T$。理想气体 $\alpha_p = 1/T$、$\kappa_T = 1/p$，给出 $C_p - C_V = pV/T = \nu R$。若 $\alpha_p = 0$，两热容相等；若接近临界区响应发散，不能仍使用远离临界点的常数热容近似。

习题 2.4 (实际气体的 Joule 自由膨胀)**.** 一摩尔 van der Waals 气体在绝热刚性大容器中从体积 v_1 自由膨胀至 v_2，原空区为真空。$C_{V,m} = c$ 恒定。求最终温度和熵增，假设初末态均为稳定单相气体。

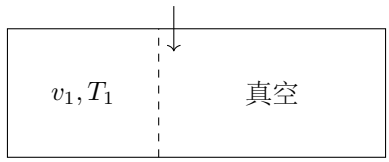


图 2.55: 撤去隔板后的自由膨胀

解 图 2.55 的整体边界不移动且绝热，$Q = W = 0$，所以 $U_2 = U_1$。摩尔内能 $U_m = cT - a/v +$ 常量，故

$$c(T_2 - T_1) + a\left(\frac{1}{v_1} - \frac{1}{v_2}\right) = 0, \qquad T_2 = T_1 - \frac{a}{c}\left(\frac{1}{v_1} - \frac{1}{v_2}\right).$$

熵增的符号还可在状态空间中直接判断。把等内能平衡态连接起来，基本关系给

$$0 = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V, \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_U = \frac{p}{T} > 0.$$

这条可用于求状态差的等内能曲线，不是实际自由膨胀的准静态路径。只要它处于同一稳定单相、正温正压范围，体积增大就使熵增加。由能量式求得的末温也须先确认在此范围内，再代入熵公式。

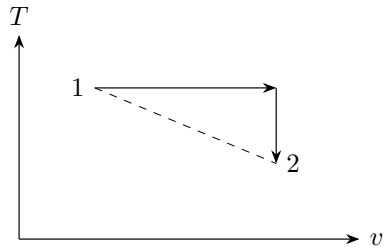


图 2.56: 实际不可逆路径与用于求熵的可逆替代路径

利用图 2.56 的替代路径或直接用状态函数，

$$\Delta S = c\ln\frac{T_2}{T_1} + R\ln\frac{v_2 - b}{v_1 - b}.$$

在满足模型及稳定性的可达状态间，该值非负。温度降低是吸引势能增加的结果；$a = 0$ 时温度不变，但熵仍随可用体积增大。若计算给出负温度或跨入相变区，说明单相常热容模型已被用出范围。

习题 2.5 (节流系数与反转温度)**.** 稳定流经绝热多孔塞，忽略高度和宏观动能变化。先说明为何焓不变，再对一摩尔 van der Waals 气体求 $\mu_{\mathrm{JT}} = (\partial T/\partial p)_H$，给出稀薄极限的反转温度。

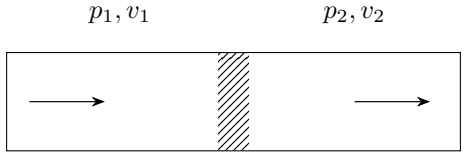


图 2.57: 多孔塞两侧的流动功

解 取图 2.57 中随一摩尔气体穿塞的能量，入口推动功为 p_1v_1，出口排开气体需 p_2v_2。绝热稳流能量守恒给 $U_{m,1}+p_1v_1=U_{m,2}+p_2v_2$，故 H_m 不变。由式(2.11)，

$$\mu_{\mathrm{JT}}=\frac{T(\partial v/\partial T)_p-v}{C_{p,m}}.$$

van der Waals 方程的定压微分满足

$$0=\frac{R}{v-b}\,\mathrm{d}T+\left[-\frac{RT}{(v-b)^2}+\frac{2a}{v^3}\right]\mathrm{d}v.$$

因此 $v_T|_p=[R/(v-b)]/[RT/(v-b)^2-2a/v^3]$。令 $D_v=RT/(v-b)^2-2a/v^3>0$ 表示机械稳定分母，则

$$Tv_T-v=\frac{RT/(v-b)-vD_v}{D_v}=\frac{2a/v^2-RTb/(v-b)^2}{D_v},$$

从而精确的单相结果为 $\mu_{\mathrm{JT}}=[2a/v^2-RTb/(v-b)^2]/(C_{p,m}D_v)$。低压近似体积的来源可从原方程逐项展开。对 $b/v\ll 1$，$RT/(v-b)\simeq RT/v+RTb/v^2$，故 $pv\simeq RT+(RTb-a)/v$。在修正项的分母用首项 $v\simeq RT/p$ 代入，再除以 p，得到所用的 $v\simeq RT/p+b-a/(RT)$。这样保留的体积修正对压强是零阶，而在 pv 中对应一阶低压修正，其使用范围与稀薄假设一致。

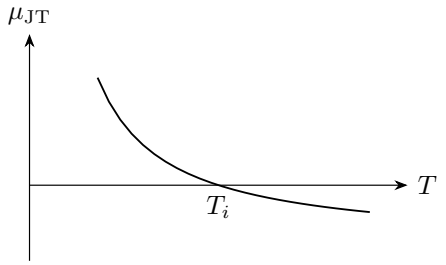


图 2.58: 稀薄节流时吸引与排除体积效应的竞争

稀薄近似 $v\simeq RT/p+b-a/(RT)$，所以 $Tv_T-v\simeq 2a/(RT)-b$。于是

$$\mu_{\mathrm{JT}}\simeq\frac{2a/(RT)-b}{C_{p,m}},\qquad T_i\simeq\frac{2a}{Rb}.$$

图 2.58 中 $\mu_{\mathrm{JT}}>0$ 时降压 $\mathrm{d}p<0$ 才导致冷却 $\mathrm{d}T<0$。理想气体的焓仅依赖温度，节流不改变温度。

习题 2.6 (温度线性状态方程的内能体积项)**.** 某物质在研究范围内满足 $p=p_*(V)+Tq(V)$。证明其内能可写为 $U=\Phi(T)-\int p_*(V)\,\mathrm{d}V$；指出 C_V 可以怎样依赖温度和体积。

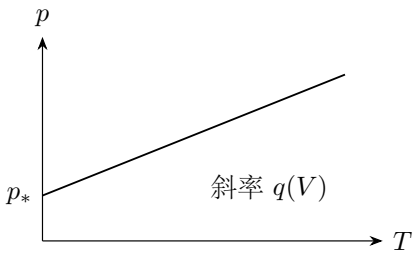


图 2.59: 在同一体积上压强随温度线性变化

解 在图 2.59 对应的固定体积上，$p_T = q(V)$。故 $Tp_T - p = -p_*(V)$，沿等温体积方向积分得

$$U(V,T) = \Phi(T) - \int^V p_*(w)\,\mathrm{d}w.$$

把得到的内能对温度求导时，体积积分在定容条件下不变，因而热容只有 $\Phi'(T)$。另一方面，p 对温度二阶导为零，相容条件也直接要求 C_V 的体积偏导为零，两种判断一致。若 $p_*(V)$ 为吸引造成的负压强项，负号再乘体积积分后可产生随膨胀上升的势能；若 p_* 为零，则内能只含温度函数，理想气体正属于这一类。

$$\boxed{\Phi(T)} \qquad + \qquad \boxed{-\textstyle\int^V p_*(w)\,\mathrm{d}w}$$

$C_V = \Phi'(T)$，不依赖 V

图 2.60: 内能中温度项与体积项分离

按图 2.60 求温度偏导，C_V 只能依赖 T。熵则满足 $\mathrm{d}S = \Phi'(T)\,\mathrm{d}T/T + q(V)\,\mathrm{d}V$。状态方程中与温度成正比的项不直接贡献内能体积项，却通过 $q(V)$ 贡献熵的体积变化。题设若再给某个随体积变化的定容热容，便与此线性状态方程不相容。

习题 2.7 (光子气体的等温膨胀)**.** 体积由 V_1 变为 V_2 的光子气体与温度 T 的热源接触，过程可逆。求做功、内能变化、吸热和熵增，并比较 Q 与 W。



$V_1 \to V_2$

图 2.61: 恒温辐射腔的可动反射壁

解 图 2.61 中 $p = aT^4/3$ 不随体积变化，所以 $W = \int_{V_1}^{V_2} p\,\mathrm{d}V = p[V]_{V_1}^{V_2} = p(V_2 - V_1)$。光子总数可随腔壁发射而改变，即使温度不变，能量仍随体积增加：$\Delta U = aT^4(V_2 - V_1)$。等温不变的是单位体积辐射能 $u = aT^4$，增加的体积中还要建立同样的辐射场，因此产生非零内能增量。反射壁每移动一小段，所做功为 $(u/3)\,\mathrm{d}V$，新增辐射能为 $u\,\mathrm{d}V$，两者比例固定。恒温热源需同时承担这两部分；增加的光子由平衡壁吸收、发射调节，其数目不受固定粒子数约束。图中的能流分配据此适用于整个可逆等温过程。

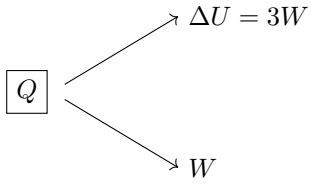


图 2.62: 热量同时增加辐射能与支付膨胀功

由第一定律 $Q = \Delta U + W = 4aT^4(V_2 - V_1)/3 = 4W$。图 2.62 中温度保持不变，辐射能仍随体积增加；其余吸热用于膨胀功。熵增 $\Delta S = Q/T = 4aT^3(V_2 - V_1)/3$，与状态函数表达式一致。

习题 2.8 (通过熵函数反推状态方程)**.** 某固定粒子数系统给出的熵差为 $S - S_0 = C\ln(T/T_0) + \lambda\ln[(V - B)/(V_0 - B)]$，其中 C, λ, B 为常量。求与它相容的状态方程的一般形式，并说明为何还不能唯一求出压强。

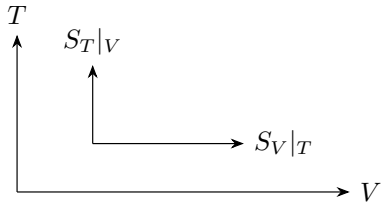


图 2.63: 熵函数的两个独立方向导数

解 图 2.63 中定容方向给 $C_V = TS_T|_V = C$。Maxwell 关系在等温方向给 $p_T|_V = S_V|_T = \lambda/(V - B)$。对温度积分，

$$p(V, T) = \frac{\lambda T}{V - B} + \psi(V).$$

若进一步给出参考温度 T_* 上的一条压强曲线 $p_*(V)$，则待定函数由 $\psi(V) = p_*(V) - \lambda T_*/(V - B)$ 唯一确定。随后内能的体积积分也随之确定，只剩一个整体参考常数。这个步骤区分了两类信息：熵给出温度变化时的压强斜率，参考等温线给出固定温度时的压强截距。两类信息合用，才足以恢复完整状态方程。

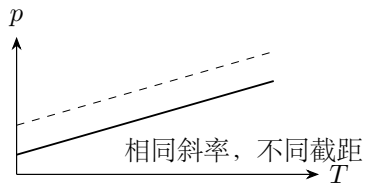


图 2.64: 熵只确定压强的温度斜率

图 2.64 的截距 $\psi(V)$ 仍为待定函数，内能相应为 $U = CT - \int^V \psi(w)\,\mathrm{d}w$+常量。取 $\lambda = \nu R$、$\psi = -A/V^2$ 可还原 van der Waals 模型；其他选择给出不同的物质模型。要确定 $\psi(V)$，还需一条参考等温线的压强数据，或等价的能量信息。

第三讲　第二定律、熵与有限热源

3.1　热机、卡诺循环与效率上界

热机以某种工质经历循环，从高温热源吸热 $Q_h>0$，向低温热源放热 $Q_c>0$，对外输出功 W。工质回到初态，$\Delta U=0$，第一定律给出

$$W=Q_h-Q_c,\qquad \eta=\frac{W}{Q_h}=1-\frac{Q_c}{Q_h}.$$

一次循环后工质回到初态，热源和外界则分别发生热量与功的交换。效率按输出功占高温热源供热量的比例定义，分母为 Q_h；净吸热 Q_h-Q_c 已等于循环输出功。

卡诺循环由两条可逆等温线和两条可逆绝热线组成。理想气体在高温 T_h 上由 A 膨胀到 B，再绝热到 C；在低温 T_c 上由 C 压缩至 D，再绝热回 A。等温段内能不变，由 $p=\nu RT/V$ 得 $Q=\nu RT\int_{V_i}^{V_f}\mathrm{d}V/V=\nu RT[\ln V]_{V_i}^{V_f}$。低温段沿压缩方向热量为负，以下取其大小，得到

$$Q_h=\nu RT_h\ln\frac{V_B}{V_A},\qquad Q_c=\nu RT_c\ln\frac{V_C}{V_D}.$$

两条绝热线给 $T_hV_B^{\gamma-1}=T_cV_C^{\gamma-1}$、$T_hV_A^{\gamma-1}=T_cV_D^{\gamma-1}$。两式相除，得到 $V_B/V_A=V_C/V_D$，从而

$$\frac{Q_h}{T_h}=\frac{Q_c}{T_c},\qquad \eta_C=1-\frac{T_c}{T_h}.\tag{3.1}$$

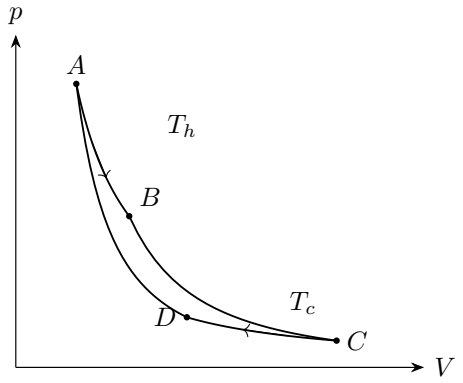


图 3.1: 卡诺循环的两条等温线与两条绝热线

图 3.1 中的循环面积是 W。经过同一点时，绝热线比等温线更陡；高温膨胀与低温压缩之间因而围出正面积。两条等温段的热量由各自的 $p\,\mathrm{d}V$ 积分确定。

例 3.1 (用图形伸缩理解卡诺热量比)**.** 理想气体卡诺循环的状态如图 3.1。讨论变换 $(p,V)\mapsto(\alpha p,\beta V)$ 如何改变温度、绝热线和微元热量，并利用它解释两条等温线的热量比。

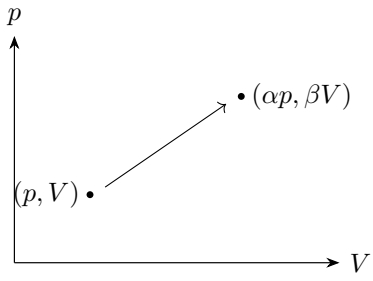


图 3.2: 状态平面中的独立压强伸缩与体积伸缩

解 图 3.2 中 pV 乘 $\alpha\beta$，由状态方程知 $T\mapsto\alpha\beta T$。绝热线 $pV^\gamma=C$ 变为 $p'V'^\gamma=\alpha\beta^\gamma C$，仍是同一指数的绝热线。因此可用一次伸缩把绝热段 AD 映到 BC；两端分别处于相同高低温，故此时 $\alpha\beta=1$，并有 $V_B/V_A=V_C/V_D$。

再以另一伸缩把高温等温段 AB 映到低温等温段 DC，这次 $\alpha\beta=T_c/T_h$。理想气体微元热量为 $\delta Q=C_V\,\mathrm{d}T+p\,\mathrm{d}V$，两项在映射下都乘同一因子 $\alpha\beta$。伸缩过程中微元的温度变化也乘 $\alpha\beta$，体积变化则乘 β，所以 $p'\,\mathrm{d}V'=\alpha\beta p\,\mathrm{d}V$。对固定物质的量、常热容理想气体，$C_V\,\mathrm{d}T'$ 也按同一比例改变，两个能量项相加才保证热量一起缩放。这个几何证明使用了常数 γ 的绝热线形式；若热容随温度改变，卡诺热量比仍成立，但应由可逆熵变计算，而不再直接使用同一幂指数的伸缩图形。

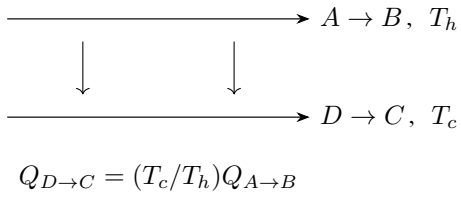


图 3.3: 两条等温段在伸缩下对应的正向积分

图 3.3 中两段均按膨胀方向积分，故都是吸热；实际循环的低温段方向为 $C\to D$，相应热量为负。取放热量大小后即得 $Q_c/Q_h=T_c/T_h$。伸缩论证保留了体积比和路径对应，不能只凭图上两条曲线“形状相似”就断言热量成比例。

3.1.1 第二定律的两种表述

开尔文表述：不能制造一种循环工作的装置，其唯一效果是从单一热源吸热并把它全部转为功。克劳修斯表述：不能制造一种装置，其唯一效果是把热量从低温物体传给高温物体。这里“唯一效果”排除了工质未复原、机械储能被消耗等隐藏变化。

两种表述可以通过装置组合互相推出。若有开尔文表述所禁止的装置，就可把它从高温热源吸收的热量全部变成机械功，驱动一台普通制冷机。机械功相抵消后，组合装置只把热从冷源送至热源，违背克劳修斯表述。反过来，若存在不需功的冷到热传热装置，就可把普通热机向冷源排出的热量送回热源。组合装置最终只从高温热源取热并输出同量功，违背开尔文表述。

热量可以全部转成某一过程的功，例如理想气体可逆等温膨胀；这不构成反例，因为工质体积改变，过程不是循环。将其复原所需的代价必须纳入比较。

3.1.2 卡诺定理

设某热机与可逆卡诺机工作在同一对热源之间，均输出相同的功 W。若前者效率更高，它吸收的高温热量更少。把卡诺机反向运行，恰好消耗 W，组合后不需外功，却将净热量从低温源转移到高温源，违反第二定律。因此任何热机都满足 $\eta \le 1 - T_c/T_h$。

若被比较的两台机器均可逆，就可交换它们的角色，同样得到反向不等式，故两者效率相等。于是可逆机效率只依赖两热源温度，与工质无关。不可逆性包括有限温差传热、摩擦、黏滞耗散和未经约束的膨胀；仅把活塞做得很慢，不能消除所有这些因素。

例 3.2 (用装置组合检验宣称的效率)**.** 一台热机在 $T_h = 600\,\mathrm{K}$、$T_c = 300\,\mathrm{K}$ 间循环，宣称每输出 $100\,\mathrm{J}$ 功只吸收 $160\,\mathrm{J}$ 热。用一台反向卡诺机与它组合，指出违反第二定律的净效果。

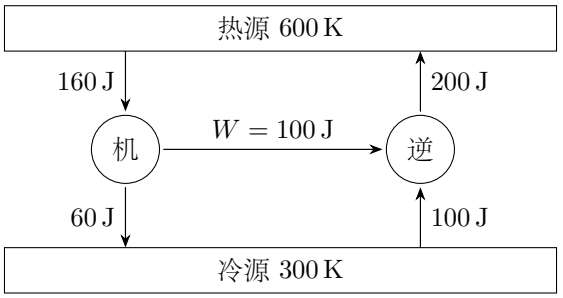


图 3.4: 热机和反向可逆机的各项热量与机械交换

解　宣称热机向冷源放热 $160-100=60\,\mathrm{J}$。反向卡诺机的正向效率为 $1-300/600=1/2$；反向消耗 $100\,\mathrm{J}$ 功时，向热源放热 $200\,\mathrm{J}$，从冷源吸热 $100\,\mathrm{J}$。沿每个热源分别作收支表，热源得到的净热为 $200-160$，冷源得到的净热为 $60-100$。两者相加为零，说明组合装置并未制造或损失能量，矛盾来自热量转移的方向及无外功这一条件。两台工质均作循环，机械输出与输入也已逐项抵消，所以没有未计入的储能变化可以承担这一冷到热转移。第二定律正是针对这种所有其他作用都恢复原状后的净效果。

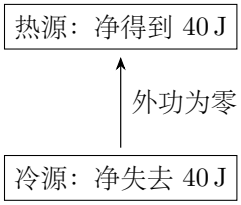


图 3.5: 机械功相抵后只剩冷到热的热量转移

图 3.5 中的净效果是把 $40\,\mathrm{J}$ 从冷源移向热源且没有其他变化，故宣称不可能成立。数值上其效率 $100/160=0.625$ 已超过卡诺上界 0.5；组合计算进一步明确了矛盾发生在何处。

3.2　熵的定义与不可逆过程

对可逆循环，把路径分成许多温差很小的卡诺子循环。相邻循环的内部路径反向重合，其热量贡献相抵；每个子循环满足 $Q_h/T_h-Q_c/T_c=0$。在分割尺度趋零时得到

$$\oint \frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}}{T}=0.$$

因此在任意两个平衡态 A,B 之间，沿可逆路径的 $\int_A^B \delta Q_{\mathrm{rev}}/T$ 仅由端点决定。定义熵差

$$S_B-S_A=\int_A^B \frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}}{T}. \tag{3.2}$$

由闭合积分为零定义熵差，与由保守力的环路积分定义势能差具有相同的数学结构。这里成为全微分的是可逆路径上的 $\delta Q_{\mathrm{rev}}/T$，热量本身仍依赖路径。经典宏观计算可任选熵的零点，所得熵差相同。

例 3.3 (理想气体熵的不同坐标形式)**.** 对 ν 摩尔常热容理想气体，以 (p_0,V_0,T_0) 为参考态，推导 $S(p,V)$ 与 $S(T,p)$，并证明可逆绝热线是等熵线。

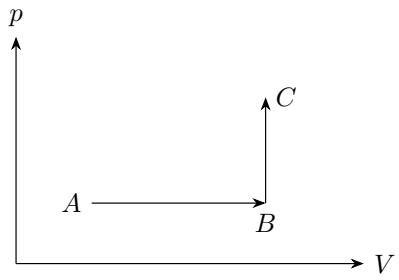


图 3.6: 先等压、后等容的可逆参考路径

解 沿用例 2.8 已经求出的可逆熵积分。图 3.6 的等压段 $A \to B$ 有 $T_B/T_0 = V/V_0$，熵变为 $C_p \ln(V/V_0)$；等容段 $B \to C$ 有 $T/T_B = p/p_0$，熵变为 $C_V \ln(p/p_0)$。于是

$$S - S_0 = C_V \ln \frac{p}{p_0} + C_p \ln \frac{V}{V_0} = C_V \ln \frac{pV^\gamma}{p_0 V_0^\gamma}.$$

由 $V/V_0 = (T/T_0)(p_0/p)$，又得 $S - S_0 = C_p \ln(T/T_0) - \nu R \ln(p/p_0)$。两段温度比的换算分别使用各自的不变量：等压段有 $T \propto V$，等容段有 $T \propto p$。在 p, V 形式中再提出 C_V，利用 $C_p/C_V = \gamma$ 把两项对数合并。若改用 T, p，应同时替换体积对数中的温度项和压强项，合并后的温度系数为 $C_V + \nu R = C_p$。三种写法描述同一个熵差，参考态的三个量由状态方程约束，并非三个可独立任取的参数。

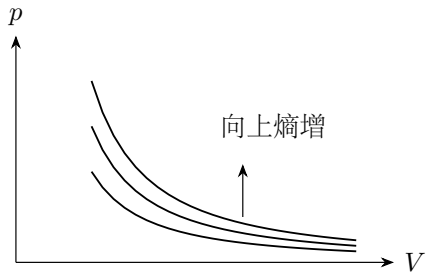


图 3.7: 不同熵值对应一族绝热线

图 3.7 中每条曲线满足 pV^γ 恒定。可逆绝热时 $\delta Q_{\text{rev}} = 0$，故 $\mathrm{d}S = 0$；若绝热但不可逆，系统熵可以增加，不能仍强制初末态在同一条等熵线上。

3.2.1 克劳修斯不等式与熵产生

任意循环满足 $\oint \delta Q/T_b \le 0$，其中 T_b 是热量通过边界时的热源温度；可逆取等号。可以把每次与外界的热交换通过辅助可逆热机转换成与同一参考热源的交换，再利用单热源循环不能净做正功推出这一结论。

对于非循环过程，系统与环境合起来满足熵不减。若热量 δQ 通过温度为 T_b 的边界传入系统，可写

$$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q}{T_b} + \mathrm{d}S_{\mathrm{gen}}, \qquad \mathrm{d}S_{\mathrm{gen}} \geq 0.$$

孤立系统不与外界交换熵，$\Delta S = S_{\mathrm{gen}} \geq 0$。有限温差传热时，高温体失去 δQ、低温体得到 δQ，整体熵变

$$\delta S = \delta Q \left(\frac{1}{T_c} - \frac{1}{T_h} \right) > 0.$$

计算不可逆过程的系统熵变，要根据实际初末平衡态另选可逆路径；不能把实际过程的 $\delta Q/T$ 硬积分成熵差。

3.2.2 用辅助可逆机推出循环不等式

把一次循环与外界的热交换分成若干份，装置从温度 T_k 的热库吸收有符号热量 Q_k，放热时 $Q_k < 0$。另选温度为 T_0 的参考热库。对每个 T_k 配一台辅助可逆机，使它从该热库取得的热量恰为 $-Q_k$；于是原装置与辅助机在 T_k 热库的热交换完全抵消。

设该辅助机从参考热库吸热为 Q_{0k}。辅助机可正向也可反向运行，其可逆热量关系用有符号形式写为

$$-\frac{Q_k}{T_k} + \frac{Q_{0k}}{T_0} = 0, \qquad Q_{0k} = T_0 \frac{Q_k}{T_k}.$$

全部工质均作循环，组合装置只与参考热库交换净热 $Q_0 = T_0 \sum_k Q_k/T_k$。第一定律给组合输出功 $W_{\mathrm{comb}} = Q_0$。若 $\sum_k Q_k/T_k > 0$，组合的唯一效果便是从单一热库吸热并全部转成功，违反开尔文表述。因此

$$\sum_k \frac{Q_k}{T_k} \leq 0.$$

把热交换分得足够细便得到循环积分形式。若原循环也可逆，整套装置可以反向运行，同样的不等式施于反循环，便与原式合成等号。

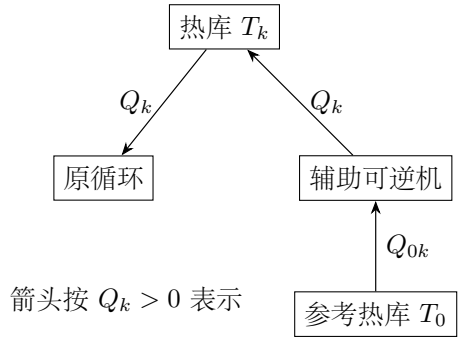


图 3.8: 辅助可逆机抵消各分温热库的交换

图 3.8 画出一份热交换的抵消关系。辅助机向 T_k 送回的热量大小为 Q_k，它从参考热库取热；若 $Q_k < 0$，相应方向全部反转。比较在全部循环结束后进行，辅助工质已恢复初态，无须再计其能量或熵的存量变化。

3.2.3 实际边界温度与可逆替代路径

熵差只要求初末为可定义的平衡态。实际传热时，系统内部可以存在温度梯度，此时不能随意选一个“平均温度”去除实际热量。熵收支中的温度必须对应所选边界处传递熵的温度；若把接触层一并纳入研究对象，可用外部热库温度计算熵输入，把接触层内的有限温差熵产生也计入 S_{gen}。

对从恒温热库 T_0 吸收总热 Q 的封闭系统，

$$\Delta S_{\mathrm{sys}} - \frac{Q}{T_0} = S_{\mathrm{gen}} \geq 0.$$

左侧的系统熵差可沿任意可逆替代路径计算，热库熵差则按真实热量计算。替代路径只用于求熵差；计算实际热量、功和熵产生时，仍使用真实过程的边界条件。

若小块物体温度为 T，通过接触层从 $T_0 > T$ 的热库吸收 δQ，物体在内部近似均温，则物体熵增为 $\delta Q/T$，热库熵变为 $-\delta Q/T_0$，两者之和

$$\delta S_{\mathrm{gen}} = \delta Q \frac{T_0 - T}{T T_0}.$$

温差趋于零时，每传递相同热量的熵产生趋于零；但传递速率通常也随温差降低。可逆极限与有限时间内的最大功率因而属于不同的过程要求。

3.2.4 熵温图中的热量与路径方向

对可逆过程 $\delta Q_{\mathrm{rev}} = T\,\mathrm{d}S$。在以 S 为横轴、T 为纵轴的图上，沿曲线的有向面积给可逆热量。横向向右对应吸热，向左对应放热；等熵段为竖线，其热量为零。可逆循环满足 $\Delta U = 0$，故封闭有向面积同时等于输出功。

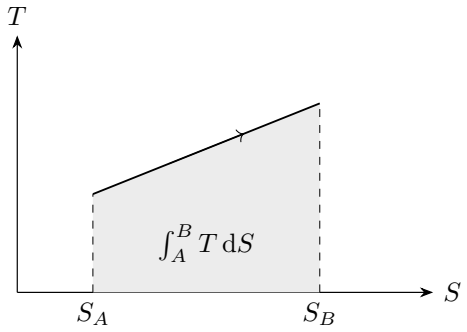


图 3.9: 可逆路径下的有向面积与热量

图 3.9 的面积只表示图中可逆路径的热量。不可逆绝热过程可以有 $\Delta S > 0$，但实际 $Q = 0$；把它的初末点连成一条线再求面积，算到的是另一个人为选择的可逆过程。相变等温段在熵温图上为水平线，面积为 $T\Delta S$，直接对应潜热。

例 3.4 (自由膨胀为何熵增)**.** ν 摩尔理想气体最初占绝热刚性容器的一半体积 V_0，另一半为真空。撤去隔板，待其重新平衡。求温度、压强和熵变。

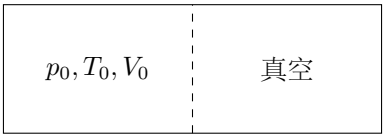


图 3.10: 隔板撤去后气体占据双倍体积

解 图 3.10 的外边界不动，外界又不供热，所以 $\Delta U = 0$。理想气体内能仅依赖温度，$T_f = T_0$，由状态方程得 $p_f = p_0/2$。实际过程中不经过一串均匀平衡态，不能对气体内部取一条实际准静态 $p(V)$ 曲线。初末两态温度相同，只是理想气体内能不随体积改变的结果；在膨胀途中，局部温度和流速可以不均匀。图中的等温线是为了计算熵而构造的另一条可逆路径：这条替代路径有吸热和对外功，二者恰好相等，内能差仍为零。实际自由膨胀则两者均为零。比较两条路径可以看到，内能差和熵差只看端点，热量与功分别依赖过程，因此用替代路径求熵并不等于把其热量当成实际吸热。

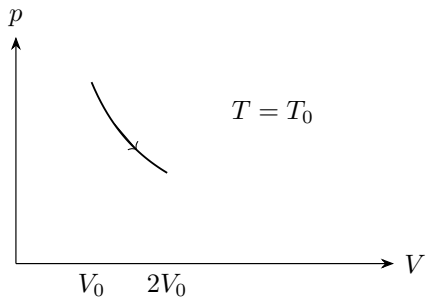


图 3.11: 用于计算熵的等温可逆替代路径

沿图 3.11 的可逆等温路径，$\delta Q_{\mathrm{rev}} = p\,\mathrm{d}V = \nu R T_0\,\mathrm{d}V/V$，故 $\Delta S = \nu R \ln 2$。实际过程 $Q = 0$，不代表 $\Delta S = 0$；所增加的熵来自系统内部的不可逆膨胀。

3.2.5 孤立系统的熵最大条件

在总能量、总体积和总粒子数固定的条件下，允许子系统交换能量、体积或粒子。平衡态是受这些约束的熵极大态。以能量交换为例，$\mathrm{d}U_2 = -\,\mathrm{d}U_1$，总熵微分为

$$\mathrm{d}S_{\mathrm{tot}} = \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\mathrm{d}U_1 .$$

在允许双向交换的内部平衡点，该式对任意微小交换都应为零，故 $T_1 = T_2$。若还允许体积和粒子交换，先在单组分基本关系中引入每粒子的化学势 μ：$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V + \mu\,\mathrm{d}N$。两子系统的总量固定，分别取 $\mathrm{d}U_2 = -\,\mathrm{d}U_1$、$\mathrm{d}V_2 = -\,\mathrm{d}V_1$、$\mathrm{d}N_2 = -\,\mathrm{d}N_1$，总熵微分为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}S_{\mathrm{tot}} = {} & \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\mathrm{d}U_1 + \left(\frac{p_1}{T_1} - \frac{p_2}{T_2}\right)\mathrm{d}V_1 \\ & - \left(\frac{\mu_1}{T_1} - \frac{\mu_2}{T_2}\right)\mathrm{d}N_1 .\end{aligned}$$

各交换量若可独立正负变化，其系数分别为零；在已同温的条件下，继续得到 $p_1 = p_2$ 及 $\mu_1 = \mu_2$。固定隔板关闭体积交换，不透粒子的膜关闭粒子交换，对应的平衡条件便不能仅从这类受限变化推出。有外场时还须在能量中计入相应势能。

3.3 混合气体与有限物体的熵变

理想气体混合物的各组分相互不改变单粒子能量。均匀混合后，组分 i 的分压为 $p_i = \nu_i RT/V$，总压强为 $\sum_i p_i$。熵可按各组分占据的整个可达体积计算后相

加。不同组分具有可区分的分子性质，混合可产生构型熵；完全相同的气体撤去隔板，不应再人为贴上“左边粒子、右边粒子”的标签制造混合熵。

例 3.5 (同温同压两种气体混合)**.** 绝热刚性容器由隔板分成两半，每半体积 V_0，分别装有不同种理想气体，压强 p_0、温度 T_0 相同。撤板后求最终状态与总熵增。

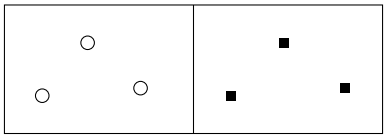
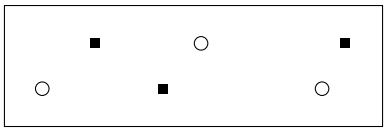


图 3.12: 可区分的两种分子分别占据半个容器

解 图 3.12 两侧物质的量均为 $\nu_0 = p_0V_0/(RT_0)$。总能量守恒，初温相同，故最终仍为 T_0。总量 $2\nu_0$ 占体积 $2V_0$，最终压强仍为 p_0，每种组分分压为 $p_0/2$。原先每种分子都只在半个容器中运动，撤板后可达位置加倍，尽管总体温度和总压强都没有改变。求熵时可以设想使用选择膜，把每种组分分别作可逆等温扩展；它们所受的是各自分压，最终各为原压的一半。这条替代路径只用于计算状态熵差。对于同一种气体，原来“来自左边”和“来自右边”并不是可用于选择膜分离的物理组分，按这两个人为标签分开计熵会重复计数。



各组分 $V_0 \to 2V_0$，T 不变

图 3.13: 混合后每个组分都可占据整个容器

图 3.13 中每个组分均经历可达体积加倍的状态变化，所以 $\Delta S_i = \nu_0 R\ln 2$，总熵增

$$\Delta S = 2\nu_0 R\ln 2 = \frac{2p_0V_0}{T_0}\ln 2.$$

若两侧是同种气体且初态完全相同，撤板不改变宏观状态，总熵变为零。该变式必须改变计数方式，不能把原式机械套用。

例 3.6 (不同初温、压强与热容的混合)**.** 两种不同理想气体最初分别占体积 V_1, V_2，初温 T_1, T_2，物质的量为 ν_1, ν_2，摩尔定容热容分别为常量 c_1, c_2。撤去绝热刚性容器内的隔板，求 T_f, p_f、分压和总熵变。

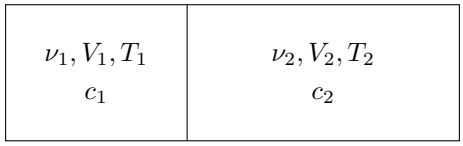


图 3.14: 初态可以具有不同温度、密度与热容

解 令 $C_1 = \nu_1 c_1$、$C_2 = \nu_2 c_2$。图 3.14 的外界不交换热和功，各组分理想气体内能只依赖温度，所以

$$C_1 T_1 + C_2 T_2 = (C_1 + C_2) T_f, \qquad T_f = \frac{C_1 T_1 + C_2 T_2}{C_1 + C_2}.$$

最终体积 $V_f = V_1 + V_2$，分压 $p_{i,f} = \nu_i R T_f / V_f$，总压强 $p_f = (\nu_1 + \nu_2) R T_f / V_f$。温度项和体积项有不同来源。对每种组分，定容变温给 $\int_{T_i}^{T_f} C_i \,\mathrm{d}T/T$，等温改变可达体积给 $\int_{V_i}^{V_f} \nu_i R \,\mathrm{d}V/V$；两段分别积分后相加。温度加权用的是系统热容 C_i，压强加权用的是粒子数或物质的量，两种权重通常不同。最终总压只反映粒子数之和，求熵时却须保留组分信息，不能把全部气体先合并成一个任意热容的“等效单一气体”。

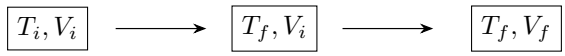


图 3.15: 每个组分的替代路径：先变温，再扩展可达体积

沿图 3.15 分别计算两项，

$$\Delta S = \sum_{i=1}^{2} \left[C_i \ln \frac{T_f}{T_i} + \nu_i R \ln \frac{V_1 + V_2}{V_i} \right].$$

温度项由热平衡贡献，体积项由不同组分的混合贡献。若题目给 p_i, V_i, T_i 而未给物质的量，应先以 $\nu_i = p_i V_i / (R T_i)$ 换算。最终组分的分压通常不等于其初压。

例 3.7 (两个物体直接接触的熵增)**.** 热容分别为常量 C_1, C_2 的两个固体，初温 $T_1 > T_2 > 0$。整体绝热，体积变化可忽略，直接接触到平衡。求终温、传热量和总熵增，并用传热量作积分变量重新推导熵变。

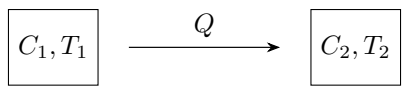


图 3.16: 热量从高温物体传向低温物体

解　图 3.16 的整体能量守恒给出算术加权终温

$$T_d=\frac{C_1T_1+C_2T_2}{C_1+C_2},\qquad Q_f=C_1(T_1-T_d)=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}(T_1-T_2).$$

实际传递累计热量 Q 时，两体温度分别为 $t_1=T_1-Q/C_1$、$t_2=T_2+Q/C_2$。固体各自可近似均温，取微小状态变化的可逆替代路径，

$$\mathrm{d}S_{\mathrm{tot}}=\left(-\frac{1}{t_1}+\frac{1}{t_2}\right)\mathrm{d}Q.$$

以累计传热量为变量时，两项积分的原函数分别为 $C_1\ln(T_1-Q/C_1)$ 和 $C_2\ln(T_2+Q/C_2)$。两者对 Q 求导，恰好给 $-1/t_1$ 与 $+1/t_2$。积分到 Q_f 时，两体温度才同时变为 T_d。在此前始终 $t_1>t_2$，因而瞬时总熵变化为正；到末态温差消失，其变化率才趋零。用共同终温替代整个过程中的瞬时温度，会把这段有限温差熵产生漏掉。

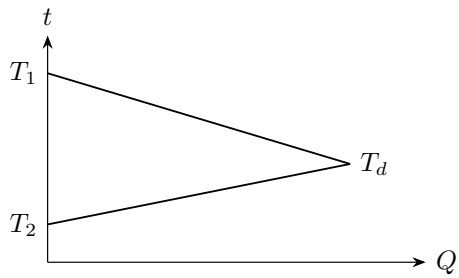


图 3.17: 累计热量决定瞬时温差和熵产生率

图 3.17 两条直线在 Q_f 处相交。分别积分，

$$\Delta S=C_1\ln\frac{T_d}{T_1}+C_2\ln\frac{T_d}{T_2}\geq 0.$$

由对数的凹性，$\ln T_d\geq[C_1\ln T_1+C_2\ln T_2]/(C_1+C_2)$，等号仅在初温相同取到，所以温差非零时总熵严格增加。计算不曾假设实际传热可逆；可逆路径只是求各固体状态熵差的工具。

3.3.1　熵极值的一阶条件与稳定性

把两个固定体积的子系统组成孤立整体，总内能 U_Σ 固定。以 U_1 为独立变量，$S_\Sigma(U_1)=S_1(U_1)+S_2(U_\Sigma-U_1)$。一阶导数为 $1/T_1-1/T_2$，其零点给共同温度。还须检查二阶项。由 $\mathrm{d}T_1/\,\mathrm{d}U_1=1/C_1$、$\mathrm{d}T_2/\,\mathrm{d}U_1=-1/C_2$，链式法则给 $\mathrm{d}(T_1^{-1})/\,\mathrm{d}U_1=-1/(T_1^2C_1)$、$\mathrm{d}(-T_2^{-1})/\,\mathrm{d}U_1=-1/(T_2^2C_2)$。在共同温度 T 处，

$$\frac{\mathrm{d}^2S_\Sigma}{\mathrm{d}U_1^2}=-\frac{1}{T^2C_1}-\frac{1}{T^2C_2}<0,$$

其中 $C_1, C_2 > 0$ 是相应固定体积下的热容。偏离平衡一个微小能量 δU 时，

$$S_\Sigma - S_{\Sigma,\mathrm{eq}} = -\frac{(\delta U)^2}{2T^2}\left(\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}\right) + O((\delta U)^3).$$

一次项消失，二次项为负，所以微小自发能量交换会把系统带回熵更高的附近状态。这一二阶条件使熵的驻点成为稳定最大值。

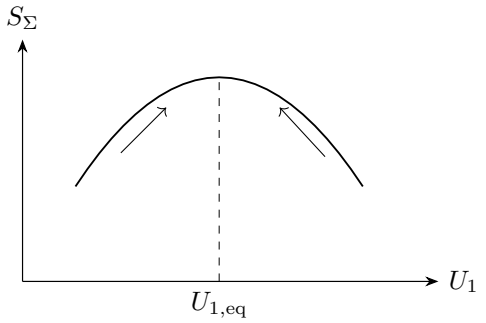


图 3.18: 能量分配方向上的熵最大值

图 3.18 的横向变化只重新分配整体已有能量，未改变总能量。若允许体积、粒子数或外场参数变化，应连同新的约束重新建立总熵函数。隔板固定、可移动、可导热或选择透过粒子，分别开放不同的交换方向，所需平衡条件也不同。

3.3.2 可达状态与最大功的几何关系

能量守恒与熵不减共同限制可达终态，但并不替代对装置操作条件的说明。例如两个有限物体之间可输出机械功时，物体总内能可以下降；若禁止对外功且最终机械储能恢复，物体总内能必须等于初值。前者在不同能量水平上寻找尽可能低的终态，后者只能沿固定能量曲线移动。

对常热容物体，用温度坐标表示的能量曲线是直线 $C_1T_1 + C_2T_2 =$ 常量，熵曲线则为 $C_1\ln(T_1/T_*) + C_2\ln(T_2/T_*) =$ 常量。这里 $T_* > 0$ 是共同参考温度，所有对数的自变量无量纲。等温线 $T_1 = T_2$ 与能量直线的交点给直接接触终态；与初始等熵曲线的交点给可逆做功的共同终态。这两个交点一般不重合。

暂存机械功可以使物体总内能在中途变化，最后若把机械储能完全归还，两物体又回到原能量直线上。此时所求“某物体最高温”是这条能量直线与熵允许区间的端点，而非两物体共同终温。前文温度转移题的两个根分别对应初态和另一个等熵端点，必须根据所求物体及允许操作选择。

3.3.3 热容随温度变化时的统一端点方程

若各物体热容为 $C_i(T)>0$，先分别定义相对于任意固定参考态的能量和熵，

$$U_i(T)-U_i(T_*)=\int_{T_*}^{T} C_i(t)\,\mathrm{d}t,\qquad S_i(T)-S_i(T_*)=\int_{T_*}^{T}\frac{C_i(t)}{t}\,\mathrm{d}t.$$

直接接触的共同终温由

$$\sum_i \int_{T_i}^{T_d} C_i(t)\,\mathrm{d}t=0$$

确定；可逆热机取最大功的共同终温由

$$\sum_i \int_{T_i}^{T_r} \frac{C_i(t)}{t}\,\mathrm{d}t=0$$

确定。两式的被积函数不同，分别代表能量和熵约束。前一式左侧对终温的导数为 $\sum_i C_i(T)>0$，后一式为 $\sum_i C_i(T)/T>0$，故在正热容温区内各有至多一个共同终温根。

最大功再由 $W_{\max}=\sum_i[U_i(T_i)-U_i(T_r)]$ 求得。参考常数在初末相减时全部抵消，既无需给每个物体规定绝对内能，也无需把温变热容强行替换成某个平均常数。数值求根时，初始最低温与最高温可作为这类共同终温的自然夹逼区间。

3.3.4 不同热容流率的并流与逆流换热

稳态换热应使用每单位时间通过装置的热容，即热容流率 $\mathcal{C}=\dot{m}c_p$，其中 c_p 为单位质量的定压热容，$\mathcal{C}$ 的量纲为功率除温度。设冷热流的热容流率 $\mathcal{C}_h,\mathcal{C}_c$ 沿程为常量，不发生相变，传热系数与单位长度面积的乘积 k_ℓ 也为常量，总长为 L。管外绝热、无其他做功时，总传热率满足

$$\dot{Q}=\mathcal{C}_h(T_{h,\mathrm{in}}-T_{h,\mathrm{out}})=\mathcal{C}_c(T_{c,\mathrm{out}}-T_{c,\mathrm{in}}).$$

这与间歇地把热水份移走的协议不同：稳态两流在沿程持续交换能量，出口物质不断离开装置。

并流时，坐标 x 沿两流共同方向，局部温差 $\Delta=T_h-T_c$ 满足

$$\frac{\mathrm{d}\Delta}{\mathrm{d}x}=-k_\ell\left(\frac{1}{\mathcal{C}_h}+\frac{1}{\mathcal{C}_c}\right)\Delta.$$

分离变量，从入口到出口积分，$[\ln\Delta]_{\Delta_{\mathrm{in}}}^{\Delta_{\mathrm{out}}}=-k_\ell(1/\mathcal{C}_h+1/\mathcal{C}_c)[x]_0^L$。取指数给出 $\Delta_{\mathrm{out}}=\Delta_{\mathrm{in}}\mathrm{e}^{-\mathcal{N}(1+r)}$。再用出口温差等于 $\Delta_{\mathrm{in}}-\dot{Q}(1/\mathcal{C}_h+1/\mathcal{C}_c)$，可求传热率。记 $\mathcal{C}_{\min}$

为两者中较小值，$r=\mathcal{C}_{\min}/\mathcal{C}_{\max}$、$\mathcal{N}=k_\ell L/\mathcal{C}_{\min}$，并定义 $\varepsilon=\dot{Q}/[\mathcal{C}_{\min}(T_{h,\mathrm{in}}-T_{c,\mathrm{in}})]$，得到

$$\varepsilon_{\parallel}=\frac{1-\mathrm{e}^{-\mathcal{N}(1+r)}}{1+r}.$$

并流无限加长时，两股出口流趋于共同温度，换热效能趋于 $1/(1+r)$。热量守恒决定这个共同温度，两股流均无法完全达到对方的入口温度。



图 3.19: 逆流换热的两端边界位于不同位置

逆流时按图 3.19 仍取 x 沿热流方向，冷流实际流向与坐标相反。因此 $\mathrm{d}T_h/\,\mathrm{d}x=-k_\ell\Delta/\mathcal{C}_h$，$\mathrm{d}T_c/\,\mathrm{d}x=-k_\ell\Delta/\mathcal{C}_c$。为写出边界消元的步骤，先取 $\mathcal{C}_h\geq\mathcal{C}_c$，令 $D=T_{h,\mathrm{in}}-T_{c,\mathrm{in}}$，则

$$\Delta(0)=D-\frac{\dot{Q}}{\mathcal{C}_c},\qquad \Delta(L)=D-\frac{\dot{Q}}{\mathcal{C}_h}.$$

相减两条温度方程，得 $\Delta'=k_\ell(1/\mathcal{C}_c-1/\mathcal{C}_h)\Delta$。分离变量后，$[\ln\Delta]_{\Delta(0)}^{\Delta(L)}=k_\ell(1/\mathcal{C}_c-1/\mathcal{C}_h)[x]_0^L$，故

$$\frac{\Delta(L)}{\Delta(0)}=\exp\left[k_\ell L\left(\frac{1}{\mathcal{C}_c}-\frac{1}{\mathcal{C}_h}\right)\right]=\mathrm{e}^{\mathcal{N}(1-r)}.$$

记 $E=\mathrm{e}^{\mathcal{N}(1-r)}$。代入两端温差，$D-\dot{Q}/\mathcal{C}_h=E(D-\dot{Q}/\mathcal{C}_c)$，移项得 $\dot{Q}(E/\mathcal{C}_c-1/\mathcal{C}_h)=D(E-1)$。因 $\mathcal{C}_c=\mathcal{C}_{\min}$，除以 $D\mathcal{C}_c$ 并约去 E，得到

$$\varepsilon_{\mathrm{counter}}=\frac{1-\mathrm{e}^{-\mathcal{N}(1-r)}}{1-r\mathrm{e}^{-\mathcal{N}(1-r)}}\quad(r<1),\qquad \varepsilon_{\mathrm{counter}}\big|_{r=1}=\frac{\mathcal{N}}{1+\mathcal{N}}.$$

取 $r\to1$ 时，令 $\delta=1-r$，则 $e^{-\mathcal{N}\delta}=1-\mathcal{N}\delta+O(\delta^2)$。分子为 $\mathcal{N}\delta+O(\delta^2)$，分母为 $1-(1-\delta)[1-\mathcal{N}\delta+O(\delta^2)]=(1+\mathcal{N})\delta+O(\delta^2)$，约去 δ 便得到 $\mathcal{N}/(1+\mathcal{N})$；例 3.11 另从恒定沿程温差直接求解这一情形。

另一种热容流率大小关系可交换冷热流的命名后得到同一形式。无限长时，逆流可使较小热容流率的一侧趋近对方入口温度。冷流出口可高于热流出口，因为它们位于不同位置；任意同一截面仍须保持热流温度不低于冷流，局部传热方向才与第二定律一致。

例 3.8 (有限热源间的最大功)**.** 上述两物体之间接一台可逆热机，整体绝热，热机循环工作，直到两物体温度相同。求可获得的最大功和最终温度，并与直接接触比较。

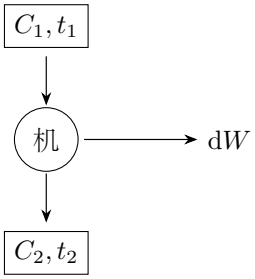


图 3.20: 有限热源的温度随做功不断变化

解 图 3.20 热机每个微循环从热体吸收 $\delta Q_h = -C_1\,\mathrm{d}t_1$，向冷体排出 $\delta Q_c = C_2\,\mathrm{d}t_2$。可逆条件 $\delta Q_h/t_1 = \delta Q_c/t_2$ 给

$$C_1\frac{\mathrm{d}t_1}{t_1} + C_2\frac{\mathrm{d}t_2}{t_2} = 0.$$

从初态积分至共同终温 T_r，即 $C_1[\ln t_1]_{T_1}^{T_r} + C_2[\ln t_2]_{T_2}^{T_r} = 0$。展开端点并合并 $\ln T_r$，得到 $(C_1 + C_2)\ln T_r = C_1\ln T_1 + C_2\ln T_2$，所以

$$T_r = T_1^{C_1/(C_1+C_2)}T_2^{C_2/(C_1+C_2)}.$$

最大功的上界可从任意终态直接证明。若热机最终回到初态、两物体达到共同温度 T_f，孤立整体的熵不减给出

$$C_1\ln\frac{T_f}{T_1} + C_2\ln\frac{T_f}{T_2} \geq 0.$$

因此 $T_f \geq T_r$。而输出功是初始能量减去 $(C_1 + C_2)T_f$，随终温升高而减少。可逆机使熵不等式取等号，所以其结果达到上界。这个证明同时排除了靠摩擦或有限温差传热获得更多功的可能，而不依赖某一台热机的具体结构。

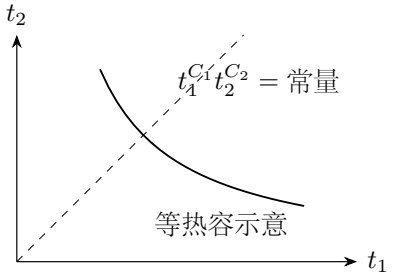


图 3.21: 可逆过程在温度平面中的熵约束

由整体能量守恒，最大功为

$$W_{\max} = C_1T_1 + C_2T_2 - (C_1 + C_2)T_r.$$

图 3.21 的可逆曲线与等温直线交点为终态。直接接触的终温为加权算术平均，可逆做功的终温为加权几何平均，故 $T_d \geq T_r$。两种终态的内能差正好对应直接接触所损失的输出功。

例 3.9 (热容随温度改变的有限热源)**.** 两个物体热容分别为 $C_1(T) = a_1T$、$C_2(T) = a_2T$，其中 $a_i > 0$。初温 $T_1 > T_2$。分别求直接接触终温和可逆热机做功终温及最大功。

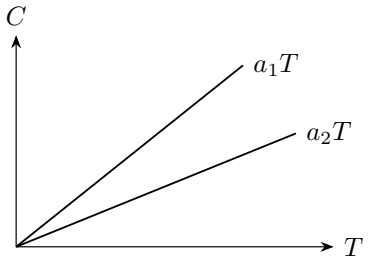


图 3.22: 热容随温度线性增长的两个物体

解 图 3.22 中能量变化为 $\Delta U_i = \int_{T_i}^{T_f} a_iT\,\mathrm{d}T = [a_iT^2/2]_{T_i}^{T_f} = a_i(T_f^2 - T_i^2)/2$。直接接触不做功，故

$$T_d = \sqrt{\frac{a_1T_1^2 + a_2T_2^2}{a_1 + a_2}}.$$

可逆机则保持总熵，$\Delta S_i = \int_{T_i}^{T_f} a_i\,\mathrm{d}T = [a_iT]_{T_i}^{T_f} = a_i(T_f - T_i)$，从而

$$T_r = \frac{a_1T_1 + a_2T_2}{a_1 + a_2}.$$

本题中的 a_i 量纲为热容除以温度。定容能量积分给温度平方，而熵积分中热容的一个温度因子被分母抵消，所以只剩温度一次项。这是直接接触终温为平方平均、可逆终温为算术平均的根源。把 T_r 代回最大功式时，可先通分，利用

$$(a_1 + a_2)(a_1T_1^2 + a_2T_2^2) - (a_1T_1 + a_2T_2)^2 = a_1a_2(T_1 - T_2)^2,$$

便得到非负的温差平方形式。

$$\boxed{\Delta U = \int C(T)\,\mathrm{d}T} \qquad \boxed{\Delta S = \int C(T)\,\mathrm{d}T/T}$$

不再使用常热容的对数公式

图 3.23: 求能量与熵时使用不同的积分权重

按图 3.23 计算初末内能之差，

$$W_{\max}=\frac{1}{2}[a_1T_1^2+a_2T_2^2-(a_1+a_2)T_r^2]=\frac{a_1a_2}{2(a_1+a_2)}(T_1-T_2)^2.$$

本题的可逆终温是算术加权平均，不是前一例的几何平均；终温的形式由热容函数决定，不能脱离积分条件背诵。

3.4 分批接触、换热与温度转移

例 3.10 (分批热水加热冷水的极限)**.** 各 100 g 的热水和冷水，初温分别为 100 °C、0 °C，水比热视为常量且无散热。把热水等分为 n 份，每次只让一份与全部冷水隔壁接触到热平衡，随后移走该热水份，再换下一份。求冷水最终温度；与直接接触、分两份比较，并求 $n\to\infty$ 极限。

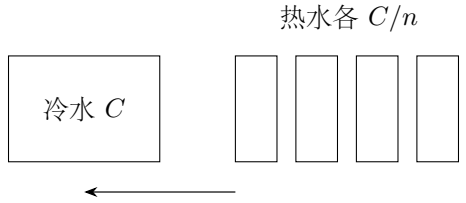


图 3.24: 每份热水只使用一次，冷水主体始终保留

解 用 ϑ_h,ϑ_0 表示摄氏温度。图 3.24 每次接触只用能量守恒，温差和加权平均允许用摄氏温标计算。第 j 次接触后冷水温度满足

$$C\vartheta_{j-1}+\frac{C}{n}\vartheta_h=\left(C+\frac{C}{n}\right)\vartheta_j,\quad \vartheta_j-\vartheta_h=\frac{n}{n+1}(\vartheta_{j-1}-\vartheta_h).$$

迭代 n 次，

$$\vartheta_n=\vartheta_h+\left(\frac{n}{n+1}\right)^n(\vartheta_0-\vartheta_h).$$

第一次接触后的主体仍只有冷水的热容 C，刚使用的一份热水已被移走；第二次并不把它的热容继续加入主体。这是递推分母始终为 $C+C/n$ 的原因。两份方案中，冷水先升到 $100/3$ °C，再与另一份初温 100 °C 的热水接触。若把已经用过的热水也一直混留在容器内，最终是全部冷热水直接混合的能量平均，操作协议与本题不同，不能沿用这里的递推。

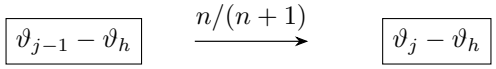
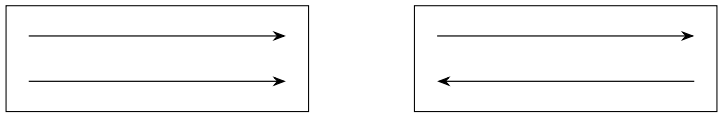


图 3.25: 递推温差按相同因子缩小

图 3.25 中 $n=1$ 得 $50\,^\circ\mathrm{C}$，$n=2$ 得 $100(1-4/9)=55.56\,^\circ\mathrm{C}$；$n\to\infty$，因 $(1+1/n)^{-n}\to \mathrm{e}^{-1}$，最终为 $100(1-\mathrm{e}^{-1})\,^\circ\mathrm{C}\approx 63.21\,^\circ\mathrm{C}$。

这个极限对应题设规定的操作：全部冷水保留，热水分份使用后移走。足够长的逆流换热器，或配有储功装置的可逆热机，允许不同的操作方式，其最高可达温度须另行求解。这里的能量式可用摄氏温差，计算熵时则须把温度换成开尔文温度。

例 3.11 (等热容流率的并流和逆流换热)**.** 两股不混合液流的热容流率相等，均为 $\dot C$，入口温度为 $T_h>T_c$。总传热系数乘面积为 K，无对外散热。求并流和逆流时的换热量率及出口温度；讨论 $K/\dot C\to\infty$ 的极限。



并流　　逆流

图 3.26: 并流与逆流的流向

解　以累计传热能力 k 作长度坐标，$\mathrm{d}\dot Q=(t_h-t_c)\,\mathrm{d}k$。并流两股都沿 k 增大流动，故 $\dot C\,\mathrm{d}t_h=-\mathrm{d}\dot Q$、$\dot C\,\mathrm{d}t_c=\mathrm{d}\dot Q$。温差 $D=t_h-t_c$ 满足 $\mathrm{d}D/\,\mathrm{d}k=-2D/\dot C$。以 $D(0)=T_h-T_c$ 积分，$\int_{T_h-T_c}^{D_o}\mathrm{d}D/D=-(2/\dot C)\int_0^K\mathrm{d}k$，得到 $\ln[D_o/(T_h-T_c)]=-2K/\dot C$，故 $D_o=(T_h-T_c)\mathrm{e}^{-2K/\dot C}$。两股温度和保持 T_h+T_c，所以

$$\dot Q_{\parallel}=\frac{\dot C}{2}(T_h-T_c)(1-\mathrm{e}^{-2K/\dot C}).$$

逆流的冷端边界位于热流坐标的末端，而非起点，因此两条温度线沿同一坐标可以同时下降。每一局部的熵产生率为

$$\mathrm{d}\dot S_{\mathrm{gen}}=(t_h-t_c)\,\mathrm{d}k\left(\frac{1}{t_c}-\frac{1}{t_h}\right)=\frac{(t_h-t_c)^2}{t_ht_c}\,\mathrm{d}k>0.$$

有限 K 下总有正温差。只有传热能力趋于无穷大时，逆流局部温差才可趋零，达到入口温度近乎互换的极限。冷流出口比热流出口热并不表示局部逆向传热，因为这两个出口位于装置的不同端。

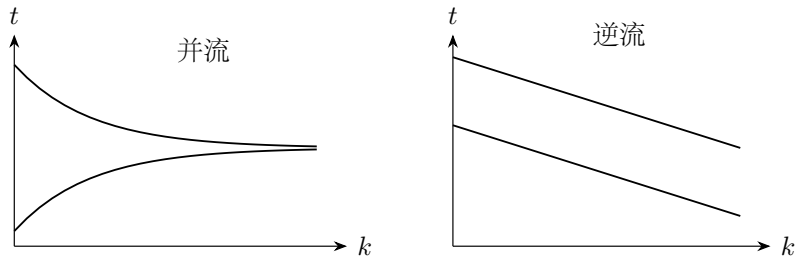


图 3.27: 沿热流方向观察的温度分布

逆流时仍以热流方向增大的 k 为坐标，冷流沿反方向运动，所以 $\mathrm{d}t_c/\,\mathrm{d}k = -D/\dot{C}$，与热流温度斜率相同，图 3.27 两温度线的差 D 恒定。设换热量率为 $\dot{Q}$，冷流在热流入口处的温度为 $T_c + \dot{Q}/\dot{C}$，于是 $D = T_h - T_c - \dot{Q}/\dot{C}$；又 $\dot{Q} = KD$，解得

$$\dot{Q}_{\text{counter}} = \dot{C}(T_h - T_c)\frac{K/\dot{C}}{1 + K/\dot{C}}.$$

两种情形的热、冷出口分别为 $T_h - \dot{Q}/\dot{C}$、$T_c + \dot{Q}/\dot{C}$。无限传热能力时，并流两出口趋于算术平均；逆流则趋于交换入口温度。逆流每一局部仍由高温传向低温，并未违反第二定律。

例 3.12 (用可逆装置转移温度的可达端点)**.** 两个不混合物体热容为常量 C、ξC，初温 $T_1 > T_2$。允许在两者之间运行可逆热机或热泵，并暂存机械功；全过程与外界绝热，结束时储功装置恢复原状，净外功为零。求第二物体能够达到的最高温度的方程，并解 $\xi = 1$ 的情形。

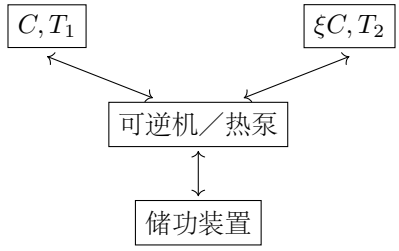


图 3.28: 可逆装置和临时储功装置都在整体系统内

解 图 3.28 的净外功为零，故两物体总内能不变。设最终 $T_{1f} = xT_1$、$T_{2f} = yT_1$，并记 $\eta = T_2/T_1 < 1$，有

$$x + \xi y = 1 + \xi\eta.$$

对于给定总能量，最终熵随第二物体温度先增加后减少。最高可达 y 位于高温分支与初始总熵相等处；若允许更高温度，总熵将低于初始值，违反第二定律。可逆

过程满足

$$\ln x + \xi \ln \frac{y}{\eta} = 0, \quad x \left(\frac{y}{\eta}\right)^{\xi} = 1.$$

消去 x 得到端点方程

$$1 + \xi\eta - \xi y = \left(\frac{\eta}{y}\right)^{\xi}. \tag{3.3}$$

取 $x = 1 + \xi\eta - \xi y$，在允许的正温度范围内，终态相对于初态的熵除以 C 为 $F(y) = \ln x + \xi \ln(y/\eta)$。它的导数为

$$F'(y) = \xi \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{x}\right), \qquad F''(y) = -\frac{\xi}{y^2} - \frac{\xi^2}{x^2} < 0.$$

所以等温点是唯一最大点；初态根位于其左侧，右侧另有唯一的等初熵根。再向右超过该根，总熵会低于初始值，故该根才给最高可达温度。图中的定能量约束针对储功已归零的终态，过程途中两物体还可把一部分能量暂存为机械功。

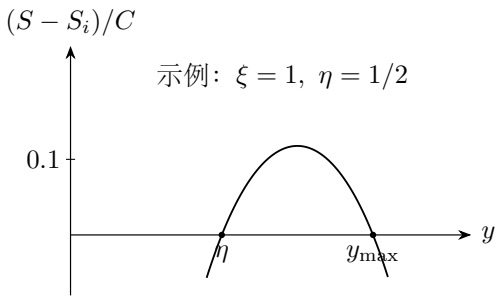


图 3.29: 定能量直线上总熵的两个等初熵端点

式(3.3)已有根 $y = \eta$，对应初态，所求是图 3.29 右侧另一根。$\xi = 1$ 时，$x + y = 1 + \eta$、$xy = \eta$，两根为 $y = \eta, 1$，故最高可达温度为 T_1，两物体恰好交换温度。

可达过程可分两段：先用热机取得功，直到两体同温；再用储功驱动热泵，把热量向原第二物体集中，直至储功归零。若不允许热泵、临时储功或温度越过相等点，只允许热机一直输出功，则终态应是上一节的共同几何平均温度，不能求本题的另一根。

3.4.1 环境约束下的可用功与势函数

设封闭系统与温度 T_0 的大热库交换热量 Q，从初态变化到终态，对外输出总机械功 W。第一定律与整体熵不减分别给

$$W = Q - \Delta U, \qquad \Delta S - \frac{Q}{T_0} = S_{\text{gen}} \geq 0.$$

消去 Q，得到

$$W = -\Delta(U - T_0 S) - T_0 S_{\text{gen}}.$$

在端点给定的条件下，可逆过程的输出功最大；实际功少去的量正是 $T_0 S_{\text{gen}}$。这里 T_0 是外界恒温热库的温度，即使系统初态与热库不同温，该式也成立。只有系统端点本身处于 T_0 时，$U - T_0 S$ 才直接等于这些端点的 Helmholtz 自由能。

若系统还需推动压强为 p_0 的环境，体积变化占用的功为 $p_0 \Delta V$。定义可供负载使用的功为 $W_{\text{use}} = W - p_0 \Delta V$，则

$$W_{\text{use}} = -\Delta(U + p_0 V - T_0 S) - T_0 S_{\text{gen}}.$$

因此在同一 T_0, p_0 下比较初末平衡态，最大有用功为 $-\Delta G$。没有其他功输出的自发过程满足 $\Delta G \le 0$。固定体积、同一温度下则得到 $\Delta F \le 0$。使用势函数判据时，应同时保留其恒温、定容或定压的环境条件。

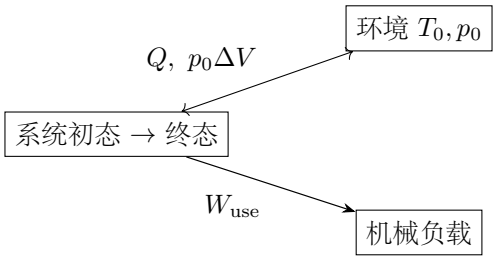


图 3.30: 能量变化、环境排热与有用功的分配

图 3.30 中，推动环境的功与负载取得的有用功分开计数。负载获得的功须扣除推动环境所占用的部分。指定端点和环境后，势函数差已经确定；实际过程中的熵产生再使有用输出减少。

例 3.13 (给定输入功对两个有限物体制冷)**.** 两个相同物体的热容均为常数 C，初温均为 T_0。用可逆装置在两者之间传热，同时向整体输入机械功 $W_{\text{in}} > 0$，外界不供热。求冷物体能达到的最低温度及热物体终温。

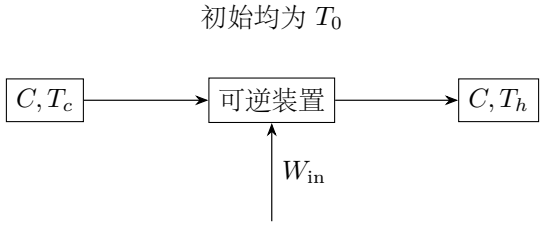


图 3.31: 输入功使原先同温的两物体分离为冷热端

解 图 3.31 中机械功最终全部增加两物体总内能。装置循环复原，故 $C(T_h+T_c-2T_0)=W_{\text{in}}$。令 $w=W_{\text{in}}/C$，能量约束给 $T_h+T_c=2T_0+w$。可逆过程使两物体总熵不变，

$$C\ln\frac{T_h}{T_0}+C\ln\frac{T_c}{T_0}=0,\qquad T_hT_c=T_0^2.$$

把 $T_h=2T_0+w-T_c$ 代入第二式，得到 $T_c^2-(2T_0+w)T_c+T_0^2=0$，较小根为冷端，

$$T_{c,\min}=T_0+\frac{w}{2}-\sqrt{T_0w+\frac{w^2}{4}},\qquad T_h=T_0+\frac{w}{2}+\sqrt{T_0w+\frac{w^2}{4}}.$$

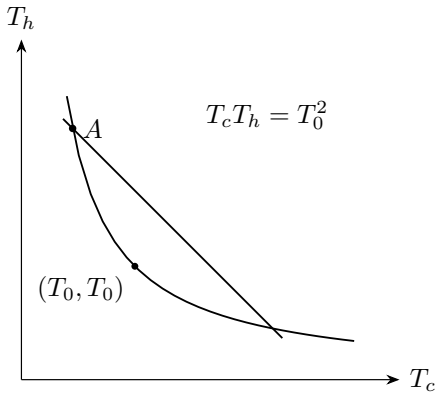


图 3.32: 能量直线与等熵曲线确定最冷端点

图 3.32 用一个正输入功的能量直线示意端点 A。若存在不可逆性，则同一输入功下仍固定温度和，而熵不减要求 $T_hT_c\geq T_0^2$。在冷支 $T_c<(T_h+T_c)/2$ 上，乘积随 T_c 增加而增加，故任何不可逆终态的冷端温度都不低于上述小根。$W_{\text{in}}\to 0$ 时两根合并为 T_0；有限正功给正的冷端温度。在模型中要使 $T_c\to 0$，所需输入功趋于无穷，且常热容近似在极低温前通常已失效。

例 3.14 (有限供热速率下的最大功率)**.** 恒温热源为 T_h，冷源为 $T_c<T_h$。热源通过热导 K 向一台内部可逆热机供热，热机吸热端温度为 T_x，排热端与冷源可逆接触。假定供热率为 $\dot{Q}_h=K(T_h-T_x)$，忽略其他损失。求稳态最大输出功率及相应效率，说明它与卡诺效率上界的关系。

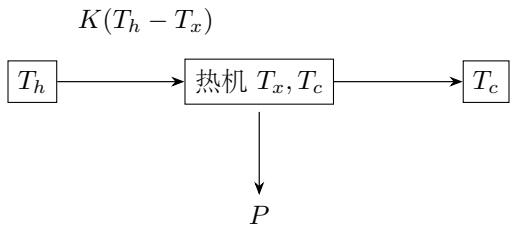


图 3.33: 有限温差供热与内部可逆热机

解 图 3.33 中，热机本体在 T_x, T_c 间可逆循环，效率为 $1 - T_c/T_x$。供热接触层却跨越有限温差，故整个装置不可逆。功率为

$$P(T_x) = K(T_h - T_x)\left(1 - \frac{T_c}{T_x}\right) = K\left(T_h + T_c - T_x - \frac{T_h T_c}{T_x}\right).$$

允许区间为 $T_c < T_x < T_h$。求导，

$$P' = K\left(-1 + \frac{T_h T_c}{T_x^2}\right), \qquad P'' = -\frac{2K T_h T_c}{T_x^3} < 0.$$

唯一极大点是 $T_x = \sqrt{T_h T_c}$，故

$$P_{\max} = K(\sqrt{T_h} - \sqrt{T_c})^2, \qquad \eta_{\mathrm{mp}} = 1 - \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}.$$

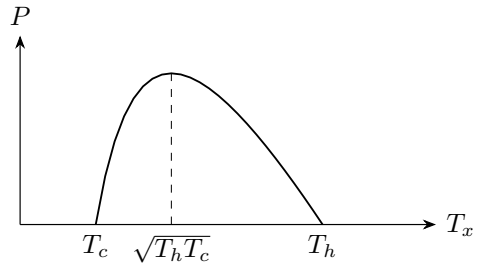


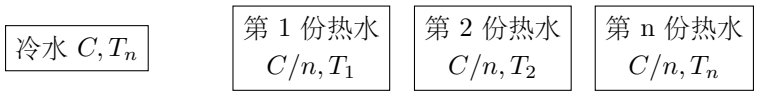
图 3.34: 最大功率位于两个零功率边界之间

图 3.34 示意 $T_h/T_c = 4$。当 $T_x \to T_h$，效率趋近卡诺上界，但供热率趋于零；当 $T_x \to T_c$，效率趋零。最大功率介于两者之间。所得 η_{mp} 只属于题设的单侧线性传热模型，若冷端也有有限热导或传热律改变，最优温度与效率均须重新求解。

3.5 过程设计与可用功

比较传热与做功方案时，应先约定允许的操作。外界热源、机械储能和选择膜都会改变可达末态。以下各题分别给出这些约束，再用能量与熵确定过程的限度。

例 3.15 (分批接触为何仍有熵产生)**.** 热容均为 C 的热水和冷水初温为 $T_h > T_c$。仍采用热水等分 n 份、逐份与全部冷水接触后移走的协议。求有限 n 的总熵增表达式，并证明 $n \to \infty$ 时过程仍不可逆。



末态包含冷水与全部移走的热水

图 3.35: 各份热水最终温度不同，必须逐份计熵

解 设 $r = n/(n+1)$，前文递推给 $T_j = T_h + (T_c - T_h)r^j$。图 3.35 中，第 j 份热水移走时的温度为 T_j，以后不再变化；只有一直保留的冷水最终达到 T_n。因此

$$\Delta S_n = C \ln \frac{T_n}{T_c} + \frac{C}{n} \sum_{j=1}^{n} \ln \frac{T_j}{T_h}.$$

有限 n 时，每次有有限温差接触，故每段熵增都非负。考察连续分份极限，令累计使用份额 $s = j/n \in [0,1]$，则 $T(s) = T_h - (T_h - T_c)\mathrm{e}^{-s}$，满足 $\mathrm{d}T/\,\mathrm{d}s = T_h - T$。全部冷水和移走的热水共同构成绝热整体。连续极限下，热水各份的熵变之和成为 $C\int_0^1 \ln[T(s)/T_h]\,\mathrm{d}s$，积分变量 s 是已使用的热容份额。

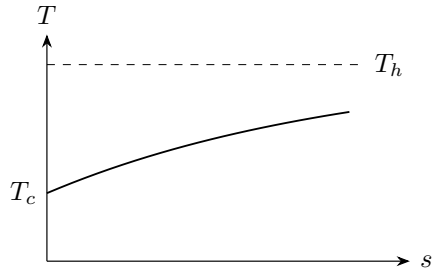


图 3.36: 每个无穷小热水份仍从同一个高初温冷却

图 3.36 中的一小份热水热容为 $C\,\mathrm{d}s$。它冷却到当时冷水的温度，熵变为 $C\ln(T/T_h)\,\mathrm{d}s$；冷水升温的熵变为 $C\,\mathrm{d}T/T$。相加得

$$\frac{\mathrm{d}S}{C\,\mathrm{d}s} = \frac{T_h - T}{T} + \ln\frac{T}{T_h} = z - 1 - \ln z, \qquad z = T_h/T > 1.$$

因 $\ln z < z-1$，每一阶段仍有正熵产，所以极限总熵

$$\Delta S_\infty = C\ln\frac{T(1)}{T_c} + C\int_0^1 \ln\frac{T(s)}{T_h}\,\mathrm{d}s > 0.$$

每份热水虽趋于无穷小，仍须从 T_h 冷却到当前冷水温度；这段有限温差传热保留了熵产生。代入 100°C 与 0°C 的数据时，熵公式中的温度须取 373.15 K 和 273.15 K。

例 3.16 (不同热容物体的温度转移端点)**.** 一个物体热容为 C、初温 600 K，另一物体热容为 $2C$、初温 300 K。允许前述可逆机、热泵与归零的储功装置，整体绝热且净外功为零。求第二物体最高温度、第一物体末温，以及两者同温时暂存的最大机械功。

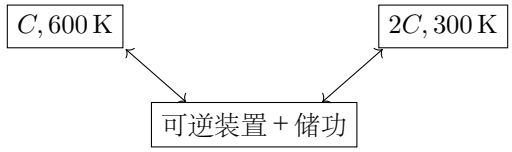


图 3.37: 先取得机械功，再将其用于热泵

解 图 3.37 对应 $\xi = 2$、$\eta = 1/2$。令两末温分别为 $600x$、$600y$，能量与熵约束为

$$x + 2y = 2, \qquad x(2y)^2 = 1.$$

消去 x，$2y^3 - 2y^2 + 1/4 = 0$。已知初态根为 $y = 1/2$，多项式因式分解为 $2(y - 1/2)(y^2 - y/2 - 1/4) = 0$。另一正根

$$y_{\max} = \frac{1+\sqrt{5}}{4}, \quad x = \frac{3-\sqrt{5}}{2}.$$

因此第二物体最高温度 $150(1+\sqrt{5})\,\mathrm{K} \approx 485.41\,\mathrm{K}$，第一物体末温 $300(3-\sqrt{5})\,\mathrm{K} \approx 229.18\,\mathrm{K}$。因式分解后的二次因子还有一负根 $(1-\sqrt{5})/4$，它对应负温度，不在本题模型范围内；初态根则只代表未作温度转移。所求正根使原热物体低于原冷物体初温，表明第二阶段必须反向作为热泵运行。两者同温时储功达到最大，因为沿总熵不变的轨迹，其总内能在这一点最小；继续把能量向第二物体集中，需要从储功中支付机械能，直至另一端点把它恰好用完。

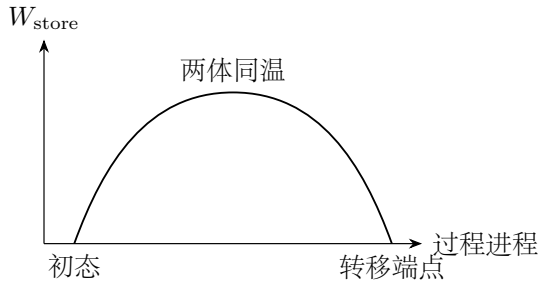


图 3.38: 同熵曲线上暂存功先增加后减少到零

两体同温时 $T_r = 600^{1/3}300^{2/3} = 600\,2^{-2/3}\,\mathrm{K}$。图 3.38 顶点的储功为

$$W_{\text{store,max}} = C[1200 - 1800\,2^{-2/3}]\,\mathrm{K} \approx 66.07\,C\,\mathrm{K}.$$

此后把这些功全部用于热泵，直到储功归零，才能达到另一等初熵端点。第一物体温度低于原冷物体初温并不矛盾：整个过程同时改变了两者，且并未把热量从低温送往高温而不付任何中间代价。

例 3.17 (两级非理想热机的中间温度)**.** 两台热机串联工作在恒温热源 $T_h > T_c$ 之间，中间热源温度为 T_m。每台实际效率均为同温区卡诺效率的 q 倍，$0 < q < 1$。第一级排出的热量全部成为第二级的吸热。求总效率及使之最大的 T_m，再讨论 $q = 1$。

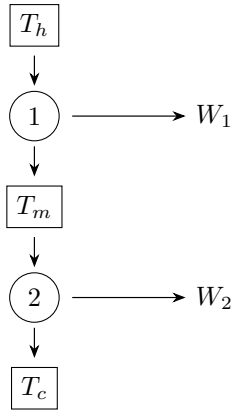


图 3.39: 两级热机通过中间热源传递热量

解 图 3.39 第一级吸热为 Q_h，其排热为 $Q_m = (1-\eta_1)Q_h$，第二级排热为 $Q_c = (1-\eta_2)Q_m$。因此总效率

$$\eta = 1 - (1-\eta_1)(1-\eta_2), \quad \eta_1 = q(1 - T_m/T_h), \quad \eta_2 = q(1 - T_c/T_m).$$

展开剩余热量比例，

$$1-\eta=(1-q)^2+q^2\frac{T_c}{T_h}+q(1-q)\left(\frac{T_m}{T_h}+\frac{T_c}{T_m}\right).$$

当 $0<q<1$ 时，只有括号内的两项随 T_m 变化，且其系数 $q(1-q)>0$。提高总效率等价于使这两项的和最小。

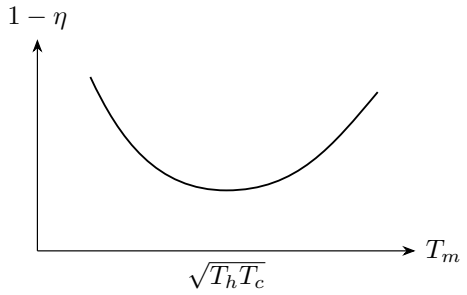


图 3.40: 需要最小化的中间温度函数

图 3.40 中唯一变项的导数为 $1/T_h-T_c/T_m^2$，二阶导为 $2T_c/T_m^3>0$，故最优 $T_m=\sqrt{T_hT_c}$。总效率最大值

$$\eta_{\max}=1-\left(1-q+q\sqrt{T_c/T_h}\right)^2.$$

若 $q=1$，总效率对任何允许的中间温度均为 $1-T_c/T_h$。因此中间温度取几何平均是本题非理想效率模型的最优选择；串联可逆机的总效率则与这一选择无关。

例 3.18 (导热活动隔板后的平衡状态)**.** 绝热刚性容器内有一块可导热、无摩擦的活动隔板，两侧气体不能混合。隔板初始静止，热容忽略。两侧初态为 N_1,V_1,T_1 和 N_2,V_2,T_2，均是常热容理想气体，系统定容热容为 C_1,C_2。允许气体内部耗散使其最终静止平衡，求终温、终压、两侧终体积与熵增。

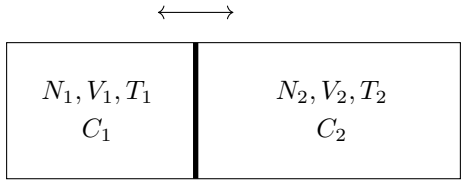


图 3.41: 隔板允许传热和位移，禁止粒子穿过

解 图 3.41 整体绝热且外壁不动。隔板内部做功和传热会改变各侧能量，却在整体能量式中相抵消。最终两侧同温 T_f，所以

$$T_f=\frac{C_1T_1+C_2T_2}{C_1+C_2}.$$

无摩擦静止隔板要求两侧同压，$N_1 k_{\mathrm{B}} T_f / V_{1f} = N_2 k_{\mathrm{B}} T_f / V_{2f}$，再用总体积 $V = V_1 + V_2$ 固定，得

$$V_{if} = \frac{N_i}{N_1 + N_2} V, \qquad p_f = \frac{(N_1 + N_2) k_{\mathrm{B}} T_f}{V}.$$

也可从熵极值推导终态。允许微小能量交换，总熵的相应导数为 $1/T_1 - 1/T_2$，平衡条件给出同温；再允许隔板微移，导数为 $(p_1 - p_2)/T$，给出同压。结合整体能量守恒确定终温，再由状态方程确定隔板位置。两侧粒子数各自固定，同温、同压使最终体积比等于粒子数之比。



$$V_{1f} / V_{2f} = N_1 / N_2$$

图 3.42: 最终隔板位置按粒子数分配体积

图 3.42 中各组分仍被隔板隔开，熵变应按自己的终体积计算：

$$\Delta S = \sum_{i=1}^{2} \left[C_i \ln \frac{T_f}{T_i} + N_i k_{\mathrm{B}} \ln \frac{V_{if}}{V_i} \right].$$

活动隔板保留了两侧各自的粒子边界，所以熵公式使用 V_{if}；撤去隔板的混合题才让各组分占据总容积 V。此外，题设的静止终态依赖内部弛豫。若完全没有阻尼，隔板可能持续振荡，不能按已经达到平衡处理。

例 3.19 (等温压强不均匀气体的最大功)**.** 两侧理想气体用不透粒子的活动隔板分开，均由温度 T_0 的同一热源维持恒温，粒子数 N_1, N_2 固定。初体积为 V_1, V_2，总体积不变。通过可逆外部负载控制隔板移动至机械平衡，求最大输出功。

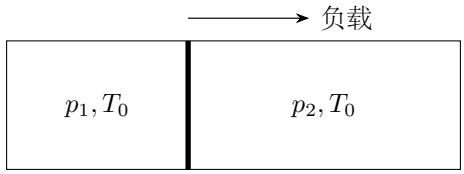


图 3.43: 隔板对外负载输出压差功

解 图 3.43 中左侧体积增加 $\mathrm{d}V_1$，右侧减少同量。两侧对隔板的净功为 $(p_1 -$

$p_2)\,\mathrm{d}V_1$，可逆负载将其全部输出。令总体积 V、变化变量为 $v = V_1$，则

$$W = k_{\mathrm{B}}T_0 \int_{V_1}^{V_{1f}} \left(\frac{N_1}{v} - \frac{N_2}{V - v} \right) \mathrm{d}v.$$

第二项令 $w = V - v$，$\mathrm{d}w = -\,\mathrm{d}v$，于是原函数为 $N_2 \ln(V - v)$。两项合起来的端点差为 $[N_1 \ln v + N_2 \ln(V - v)]_{V_1}^{V_{1f}}$，所以

$$W_{\max} = k_{\mathrm{B}}T_0 \left[N_1 \ln \frac{V_{1f}}{V_1} + N_2 \ln \frac{V_{2f}}{V_2} \right], \quad V_{if} = \frac{N_i}{N_1 + N_2} V.$$

功积分的上限先作为未知末位置处理，对其求导得到 $\mathrm{d}W/\,\mathrm{d}V_{1f} = p_{1f} - p_{2f}$。只有压差为零时，继续移动隔板不再能取得一阶正功。若初态恰已等压，上限就等于原位置，所有对数项相消，最大功为零；若初态不等压，可逆负载使隔板逐步释放压差功。

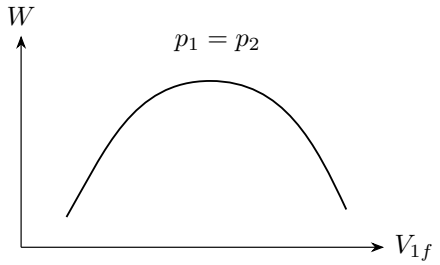


图 3.44: 功作为隔板位置的函数在等压点最大

图 3.44 的二阶导为 $-k_{\mathrm{B}}T_0[N_1/v^2 + N_2/(V - v)^2] < 0$，所以等压点为唯一最大值。气体总内能因恒温不变，输出功全部来自热源供热 $Q = W_{\max}$；气体熵增为 $W_{\max}/T_0$，热源熵减恰好抵消。隔板不透气，两侧粒子数 N_1, N_2 始终不变；改变的是两侧体积和压强。只要取得了正功，气体终态便不同于初态，因而这不是单热源循环做功。

例 3.20 (理想混合气体的可逆分离功)**.** 温度 T_0、总压强 p 的二元理想气体混合物，共 ν 摩尔，摩尔分数为 x、$1 - x$。利用对各组分选择透过的理想膜，在同温同压条件下将其分离成纯组分。求最小输入功、放热量与总熵变化。

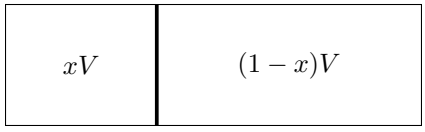


图 3.45: 理想选择膜可分别限制两种分子的可达区域

解　混合物总体积 $V=\nu RT_0/p$。图 3.45 中的理想膜允许分别控制两种组分，各组分起初都可达 V，分离后纯组分体积分别为 xV、$(1-x)V$。对每组分作可逆等温压缩，输入功

$$W_{\mathrm{on},1}=\nu xRT_0\ln\frac{1}{x},\quad W_{\mathrm{on},2}=\nu(1-x)RT_0\ln\frac{1}{1-x}.$$

每个组分的压缩功来自 $W_{\mathrm{on},i}=-\int_V^{V_i}p_i\,\mathrm{d}V_i$，其中过程中的 $p_i=\nu_iRT_0/V_i$。积分上限小于下限，因此外界输入功为正。末态纯组分体积按其物质的量分配，使各自压强仍等于 p；总体积并未凭空减少。恒温压缩的内能不变，输入机械功须以热量排给恒温热源。对可逆选择膜取到的是最小功，真实膜阻力或混杂损失会增加所需功。



两纯组分均为 T_0,p

图 3.46: 分离后的体积之和保持不变

图 3.46 末态的总内能与初态相同，因此最小功

$$W_{\min}=-\nu RT_0[x\ln x+(1-x)\ln(1-x)]=T_0\Delta S_{\mathrm{mix}}.$$

系统向热源放热同量，系统熵减少 ΔS_{mix}，热源熵增加相同量，总熵变为零。自由混合能量不变，却使此后可逆分离需要功；混合不可逆性的代价体现在熵和自由能，而不一定体现在内能上。

例 3.21 (直接传热损失的可用功)**.** 两个常热容物体初温 T_1,T_2 均高于环境温度 T_0。比较两种方案：分别通过可逆热机冷却到环境；先直接接触到 T_d，再共同通过可逆热机冷却到环境。求第二方案比第一方案少得到的功。

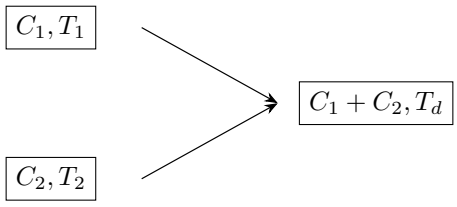


图 3.47: 先直接接触会改变后续可用功

解　单个物体相对环境的最大功由习题中“有限热物体对无限冷源的最大功”的完整积分给出，$A_i = C_i[(T_i - T_0) - T_0\ln(T_i/T_0)]$。方案一得到 $W_1 = A_1 + A_2$。图 3.47 的直接接触保持总内能，所以 $(C_1 + C_2)T_d = C_1T_1 + C_2T_2$；方案二得到

$$W_2 = (C_1 + C_2)[(T_d - T_0) - T_0\ln(T_d/T_0)].$$

两方案最终都降至 T_0，初末总能量差相同。直接接触保持两物体总内能，却产生熵，改变了后续热机可取得的功。

$$\boxed{W_1 - W_2} \qquad = \qquad \boxed{T_0\Delta S_{\text{contact}}}$$

图 3.48: 能量项相消后损失由熵产决定

两式相减，线性能量项消去，得

$$W_1 - W_2 = T_0\left[(C_1 + C_2)\ln T_d - C_1\ln T_1 - C_2\ln T_2\right] = T_0\Delta S_{\text{contact}} \geq 0.$$

图 3.48 描述的是给定环境下的可用功减少。式中的 T_0 为环境温度；同样的熵产生在不同环境温度下，对应不同的输出功损失。

例 3.22 (有限物体间的辐射换热时间)**.** 两个常热容均为 C 的均温物体构成绝热整体，彼此净辐射换热率为 $P = K(t_1^4 - t_2^4)$，$K > 0$，初温 $T_1 > T_2$。求温差的时间关系与总熵变化，忽略传播时延和辐射场储能。

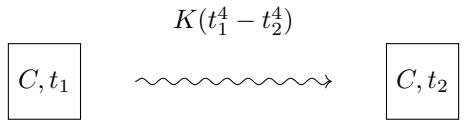


图 3.49: 两有限物体仅通过净辐射交换能量

解　图 3.49 的能量式给 $C\dot{t}_1 = -P$、$C\dot{t}_2 = P$，所以 $t_1 + t_2 = 2\bar{T}$ 恒定，$\bar{T} = (T_1 + T_2)/2$。令 $u = (t_1 - t_2)/(2\bar{T})$，即 $t_{1,2} = \bar{T}(1 \pm u)$。展开四次方差，$t_1^4 - t_2^4 = 8\bar{T}^4u(1 + u^2)$，从而

$$\dot{u} = -\frac{8K\bar{T}^3}{C}u(1 + u^2).$$

分离变量，用 $1/[u(1+u^2)] = 1/u - u/(1+u^2)$。后一项令 $z = 1 + u^2$、$\mathrm{d}z = 2u\,\mathrm{d}u$，故原函数为 $\ln u - \frac{1}{2}\ln(1 + u^2)$。取 $u_0 \to u(t)$ 和 $0 \to t$ 作两侧上下限，得到

$$\ln\frac{u}{\sqrt{1 + u^2}} - \ln\frac{u_0}{\sqrt{1 + u_0^2}} = -\frac{8K\bar{T}^3}{C}t.$$

为得到显式温差，可令 $Y(t)=u_0\mathrm{e}^{-\gamma t}/\sqrt{1+u_0^2}$，其中 $\gamma=8K\bar{T}^3/C$。积分结果成为 $u/\sqrt{1+u^2}=Y$，两边平方并解出正根，得到 $u=Y/\sqrt{1-Y^2}$。正根由始终 $t_1\geq t_2$ 决定。温差很小时 $u\ll 1$，分母近于 1，才恢复通常的指数衰减；大温差时仍须保留这一非线性反解。

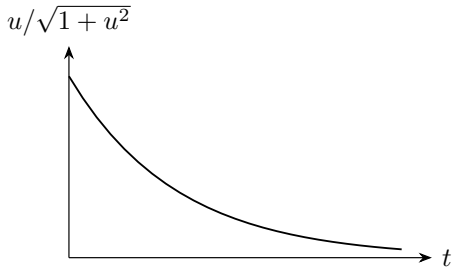


图 3.50: 变换后的温差按指数规律衰减

图 3.50 给出的是变换后的量，并非 u 在大温差下严格指数衰减。总熵相对于初态为

$$\Delta S(t)=C\ln\frac{t_1t_2}{T_1T_2}=C\ln\frac{1-u^2}{1-u_0^2}.$$

随 u 下降，熵单调增加，最终熵增为 $C\ln[\bar{T}^2/(T_1T_2)]$。改变传热定律会改变到达过程的时间，却不改变在同一能量约束下的直接接触终态和总熵增。

3.6 连续导热中的温度场与熵产生

3.6.1 能量流守恒而可用功能沿途损失

在稳态一维导热中，若无体热源，单位时间通过各截面的热量 J_Q 相同。截面积为 A、导热系数为 $\kappa(T)$ 时，傅里叶定律给

$$J_Q=-A\kappa(T)\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}.$$

热量传递方向取 $+x$，温度沿该方向下降。随热流携带的熵流为 J_Q/T，其空间导数为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{J_Q}{T}=J_Q\frac{\mathrm{d}(1/T)}{\mathrm{d}x}=\frac{A\kappa(T)}{T^2}\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right)^2\geq 0.$$

右侧是每单位长度、每单位时间的熵产生。它不是额外的能量产生：热流在各处相同，但低温端同一热量对应的熵更多。整体积分给 $\dot{S}_{\mathrm{gen}}=J_Q(1/T_c-1/T_h)$，与两热源熵变相同。

若环境温度为 T_e，可逆热机从温度 T 处取得一小份热量 δQ 时，最多输出 $(1-T_e/T)\delta Q$ 功。导热把热量从 T_h 降到 T_c 而没有输出这部分功，损失的最大做功机会为 $T_e\dot{S}_{\mathrm{gen}}$。因此稳恒能量流的守恒与可用功的减少可以同时成立。

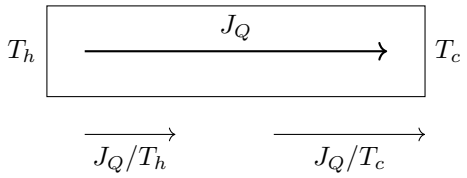


图 3.51: 同一热流在低温处携带更大的熵流

图 3.51 的两条熵流箭头长度只示意大小变化。局部熵产生的位置取决于真实温度场和材料性质，不能仅按杆长平均分配。

3.6.2 温变导热系数应在温度上积分

当 κ 不是常数，稳态方程分离为 $J_Q\,\mathrm{d}x=-A\kappa(T)\,\mathrm{d}T$。对全长积分，

$$J_Q=\frac{A}{L}\int_{T_c}^{T_h}\kappa(T)\,\mathrm{d}T.$$

所以可以定义区间平均导热系数，但它由积分决定，不一般等于中点温度处的值。若材料分层，各层热流相同、界面温度待求，应按各层各自的积分关系接续；总温差不能先按几何长度平分。

例 3.23 (两层温变导体的界面温度)**.** 两段导体串联，总长 L、截面积 A，各长 $L/2$。第一段位于热端，$\kappa_1(T)=k_1T/T_r$；第二段位于冷端，$\kappa_2(T)=k_2T/T_r$，其中 T_r 为固定参考温度。两端维持 $T_h>T_c>0$，界面理想接触。求界面温度、稳态热流、各段熵产生及温度分布。

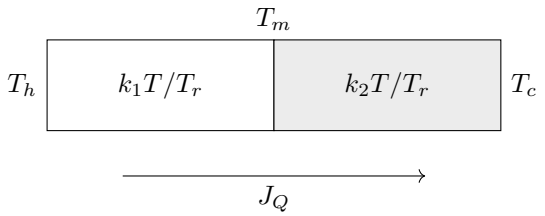


图 3.52: 两层热流相同，界面温度由材料参数共同决定

解 图 3.52 中第一段从 T_h 降至 T_m。将傅里叶定律分离为

$$J_Q\,\mathrm{d}x=-(Ak_1/T_r)T\,\mathrm{d}T,$$

从 $x=0$ 到 $L/2$ 积分，得 $J_Q L/2 = -(Ak_1/T_r)[T^2/2]_{T_h}^{T_m}$，整理为

$$J_Q = \frac{Ak_1}{LT_r}(T_h^2 - T_m^2).$$

第二段同理为 $J_Q = Ak_2(T_m^2 - T_c^2)/(LT_r)$。令两式相等，得

$$T_m^2 = \frac{k_1 T_h^2 + k_2 T_c^2}{k_1 + k_2}, \qquad J_Q = \frac{Ak_1 k_2}{LT_r(k_1+k_2)}(T_h^2 - T_c^2).$$

注意是 T^2 按系数加权。第一段从热端积分至任意 x，有 $J_Q x = -(Ak_1/2T_r)[T^2(x) - T_h^2]$，解出

$$T^2(x) = T_h^2 - \frac{2T_r J_Q}{Ak_1}x, \quad 0 < x < L/2;$$

第二段以界面为起点，

$$T^2(x) = T_m^2 - \frac{2T_r J_Q}{Ak_2}(x - L/2), \quad L/2 < x < L.$$

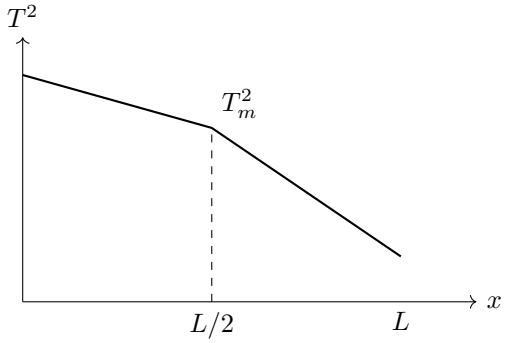


图 3.53: 温度平方在各层中为直线，界面处斜率可以改变

图 3.53 画 T^2 而非 T，以显示分段线性结构；界面温度连续，热流连续，而温度梯度一般不连续。

两段的熵产生分别为

$$\dot{S}_1 = J_Q(1/T_m - 1/T_h), \quad \dot{S}_2 = J_Q(1/T_c - 1/T_m).$$

相加后界面项抵消，得到 $J_Q(1/T_c - 1/T_h)$。若 $k_1 = k_2, T_h = 400\,\mathrm{K}, T_c = 300\,\mathrm{K}$，则 $T_m = \sqrt{125000}\,\mathrm{K} \simeq 353.55\,\mathrm{K}$，冷半段约贡献总熵产生的 60.6%。即使两层材料相同、长度相同，局部温度不同仍使熵产生不均匀。

3.6.3 有限接触热阻的熵产生不能漏计

若两段接触处有温度跃变，热侧界面温度为 T_{m+}、冷侧为 T_{m-}，且热流为 J_Q，界面熵产生是

$$\dot{S}_{\text{contact}} = J_Q(1/T_{m-} - 1/T_{m+}) > 0.$$

此时应分别对两段内部积分，再加上这个界面项。若只积分两段光滑温度梯度，会遗漏温度跳跃处的贡献。若把接触层视为很薄但导热系数也很小的连续层，积分式在薄层极限恰给出同一个结果。

热源的熵变、导体内部及接触界面的熵产生，应分别在相应位置计算。导体处于稳态时，流出的熵比流入的熵多，恰好带走内部产生的部分，所以导体总熵保持不变。整体熵平衡须同时计入流入、流出和产生项。

3.7 习题与解答

习题 3.1 (可逆制冷机的功与制热量)**.** 制冷机从温度 T_c 的冷库吸热 Q_c，向温度 $T_h > T_c$ 的环境放热。求最小耗功和放热量；若同一装置作为热泵，其制热系数是多少?

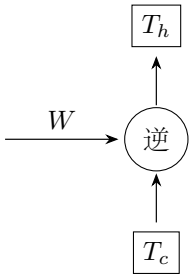


图 3.54: 制冷与制热使用同一能量流

解 图 3.54 的可逆条件为 $Q_h/T_h = Q_c/T_c$，因此 $Q_h = Q_c T_h/T_c$。由 $Q_h = Q_c + W$，最小耗功 $W_{\min} = Q_c(T_h - T_c)/T_c$。不可逆过程产生熵，需付出更多功才能转移相同冷量。最小功的依据也可由熵不等式直接写出：一次循环后热源总熵变 $Q_h/T_h - Q_c/T_c \geq 0$，因此给定冷量时至少要向高温源排出 $Q_c T_h/T_c$。第一定律再把多排出的部分与输入功对应。制冷系数用的是搬出的冷量，制热系数用的是送入热端的总热量，后者还包含机械输入最终转化的热，所以两种性能系数恰差 1，而不是两种不同的能量守恒规律。

制冷系数 Q_c/W	制热系数 Q_h/W

两者相差 1

图 3.55: 同一耗功对应的两种性能定义

图 3.55 中 $\mathrm{COP}_{\mathrm{cool}} = T_c/(T_h - T_c)$，$\mathrm{COP}_{\mathrm{heat}} = T_h/(T_h - T_c)$。两者比较的是搬运热量与输入功，可以大于 1。

习题 3.2 (等热容有限热源与直接传热的损失)**.** 两个热容均为 C 的物体初温 T_h, T_c。比较直接接触与可逆做功的终温，求最大功，并在 $T_h = T_0 + \Delta T/2$、$T_c = T_0 - \Delta T/2$ 时给出小温差近似。

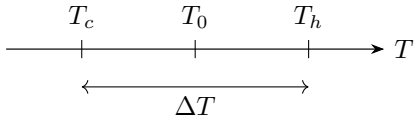


图 3.56: 初温关于平均温度对称

解 图 3.56 中直接接触终温 $T_d = (T_h + T_c)/2 = T_0$，可逆机终温 $T_r = \sqrt{T_h T_c}$。最大功

$$W_{\max} = C(T_h + T_c - 2\sqrt{T_h T_c}) = C(\sqrt{T_h} - \sqrt{T_c})^2.$$

最大功中的平方根可以先合成 $T_h T_c = T_0^2 - \Delta T^2/4$。当 $|\Delta T| \ll T_0$ 时，展开 $\sqrt{1-z} = 1 - z/2 + O(z^2)$，这里 $z = \Delta T^2/(4T_0^2)$ 已是二阶小量，所以保留它的一次项就足以求出温差二阶的功。初温差为零时，两体本就等温，最大功也为零；两者温度对调则功不变，与结果只含偶次温差相符。

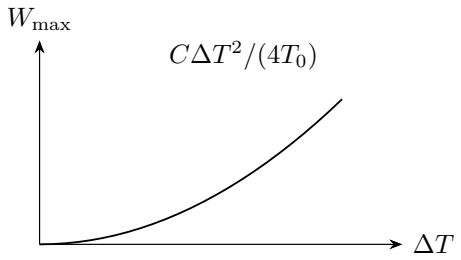


图 3.57: 温差较小时可用功是二阶小量

用 $T_r = T_0\sqrt{1 - \Delta T^2/(4T_0^2)} \simeq T_0 - \Delta T^2/(8T_0)$，有 $W_{\max} \simeq C\Delta T^2/(4T_0)$。图 3.57 中可用功从温差的二阶项开始增长。热机运行时两个有限物体都在变温，能输出的功远小于直接以 $C\Delta T$ 估算的传热尺度。

习题 3.3 (有限热物体对无限冷源的最大功)**.** 热容为常量 C 的物体初温 $T_i > T_0$，允许通过可逆热机向温度恒为 T_0 的无限热源放热。求最大功与冷源得到的热量。

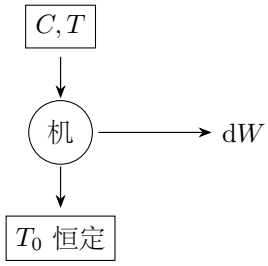


图 3.58: 有限热物体逐渐降至环境温度

解 图 3.58 中物体降温 $\mathrm{d}T < 0$ 时释放热量 $-C\,\mathrm{d}T$，瞬时可逆效率 $1 - T_0/T$，所以

$$W_{\max} = \int_{T_0}^{T_i} C\left(1 - \frac{T_0}{T}\right)\mathrm{d}T = C[T - T_0 \ln T]_{T_0}^{T_i} = C[(T_i - T_0) - T_0 \ln(T_i/T_0)].$$

积分变量是热物体当时的温度，因其放热而下降，先将吸热量写成 $-C\,\mathrm{d}T$，再反转积分上下限。冷源收到的热量可逐次写为 $(-C\,\mathrm{d}T)T_0/T$，从初温积分到环境温度便产生对数项。热物体的温度越接近 T_0，瞬时卡诺效率越小；虽然它仍在放热，越来越多的热量必须排给环境，可用于做功的比例趋于零。

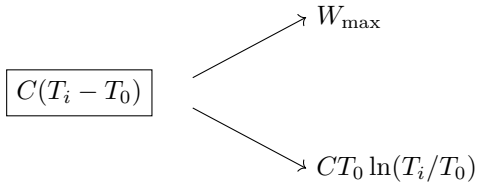


图 3.59: 总释放能量分为输出功与向环境放热

由图 3.59 的能量分配，环境吸热 $Q_0 = CT_0 \ln(T_i/T_0)$。环境熵增加 Q_0/T_0，恰好抵消物体熵减少 $C\ln(T_0/T_i)$，总熵为零。直接把所有 $C(T_i - T_0)$ 视作可用功，忽略了必须排给环境的热量。

习题 3.4 (混合物组成与混合熵)**.** 温度和压强相同的 s 种不同理想气体混合，总物质的量为 ν，各组分摩尔分数 x_i。在总温度、总压强不变的条件下推导混合熵，并求二元混合物何时最大。

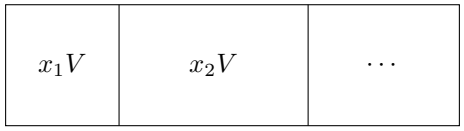


图 3.60: 各纯组分原来占据与粒子数成正比的体积

解 同温同压时图 3.60 的 $V_i = x_i V$。混合后每种组分可达体积由 x_iV 增至 V，温度不变，所以

$$\Delta S_{\mathrm{mix}} = \sum_i \nu x_i R \ln \frac{1}{x_i} = -\nu R \sum_i x_i \ln x_i.$$

体积比 $V_i/V = x_i$ 来自同温同压下的 $V_i = \nu_i RT_0/p$ 与 $V = \nu RT_0/p$。组分 i 的体积熵差为 $\nu_i R \ln(V/V_i)$，逐组相加便得到上式。交换二元体系的两个组分相当于 $x \mapsto 1-x$，熵曲线因而关于 $x = 1/2$ 对称。

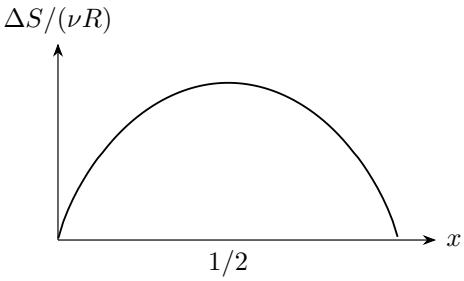


图 3.61: 二元混合熵随组分比例的变化

二元情形 $\Delta S/(\nu R) = -x\ln x - (1-x)\ln(1-x)$，一阶导为 $\ln[(1-x)/x]$，二阶导为 $-1/x - 1/(1-x) < 0$。故图 3.61 在 $x = 1/2$ 取得唯一最大值 $\nu R \ln 2$。端点取 $x \ln x \to 0$，纯物质没有不同组分的混合熵。

习题 3.5 (三物体的最大做功)**.** 三个常热容物体 C_i、初温 T_i 可通过可逆热机互相交换能量，整体绝热。求最终共同温度和最大输出功。说明先后连接次序是否影响可逆终态。

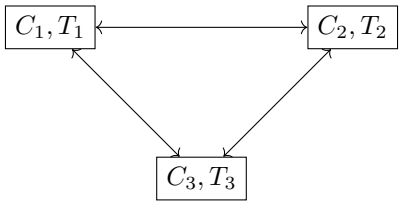


图 3.62: 三有限物体之间允许可逆交换

解　图 3.62 中的各微循环可逆，总熵保持不变，故 $\sum_i C_i \ln(T_f/T_i) = 0$。整理得到

$$T_f = \prod_{i=1}^{3} T_i^{C_i/C_\Sigma}, \qquad C_\Sigma = \sum_i C_i.$$

各热机作为辅助装置均循环复原，因而整体熵只需统计三个物体。把熵守恒式中的 $\ln T_f$ 合并，其系数是总热容 C_Σ；除以它后再取指数，得到权重和为 1 的几何平均。功的能量零点可任选，因为每个物体的参考常数在初末态相减时抵消。若只让其中两个物体先达到共同温度，再与第三个可逆交换，只要没有直接接触损失，所得权重仍会合并为同一组 C_i/C_Σ。

$\boxed{\sum_i C_i \ln T_i}$ ⟶ $\boxed{C_\Sigma \ln T_f}$

图 3.63: 最终温度由全部初始熵确定

初末能量差给 $W_{\max} = \sum_i C_i T_i - C_\Sigma T_f$。图 3.63 的熵约束只含端点；全部交换可逆且最终同温时，连接次序不影响 T_f 和总功。若中途直接接触，产生的熵会使最终共同温度升高，相应地减少输出功。

习题 3.6 (接触过程的熵产生随温差的展开)**.** 两个热容 C_1, C_2 的物体初温均接近 T_0，记差值为 ΔT，并令能量加权平均温度恰为 T_0。求直接接触的熵增到 ΔT^2 阶。

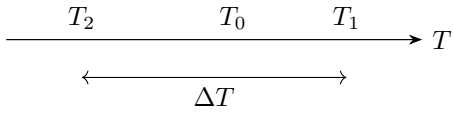


图 3.64: 偏离平均温度的两端由热容加权约束

解　按图 3.64 设 $T_1 = T_0 + \delta_1$、$T_2 = T_0 + \delta_2$，则 $C_1\delta_1 + C_2\delta_2 = 0$、$\delta_1 - \delta_2 = \Delta T$。解得 $\delta_1 = C_2\Delta T/(C_1 + C_2)$、$\delta_2 = -C_1\Delta T/(C_1 + C_2)$。二阶项的系数可先计算分子

$$C_1\delta_1^2 + C_2\delta_2^2 = \frac{C_1C_2^2 + C_2C_1^2}{(C_1 + C_2)^2}\Delta T^2 = \frac{C_1C_2}{C_1 + C_2}\Delta T^2.$$

一阶项因为加权能量平均取在 T_0 而精确消失，二阶项则保留两热容的组合。对等热容情形，它给 $C\Delta T^2/(4T_0^2)$；乘环境温度 T_0 后，与相应小温差最大功的二阶量级一致。

$\boxed{-\sum_i C_i\delta_i/T_0 = 0}$ $\boxed{\sum_i C_i\delta_i^2/(2T_0^2) > 0}$

图 3.65: 对数展开的一阶项因能量约束相消

熵增 $\Delta S = -\sum_i C_i \ln(1+\delta_i/T_0)$。利用 $\ln(1+x) = x - x^2/2 + O(x^3)$，图 3.65 的一阶项消去，二阶项为

$$\Delta S = \frac{C_1 C_2}{2(C_1+C_2)T_0^2}\Delta T^2 + O(\Delta T^3).$$

熵产随小温差的平方增长，与微元传热公式中的倒温差和累计传热量各贡献一个温差相吻合。

习题 3.7 (有限热源与相变冷源)**.** 热容为常量 C 的热物体初温 $T_i > T_m$。冷物体处在温度 T_m 的固液共存态，尚可吸收潜热 L_{avail} 而不升温。二者之间可逆做功。求热物体降到 T_m 所需冷源潜热，及潜热不足时停止在何温度。

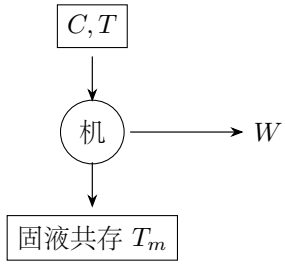


图 3.66: 相变冷源在潜热耗尽前保持恒温

解 图 3.66 中每次从热体取热 $-C\,\mathrm{d}T$，可逆机向冷源排热 $\delta Q_c = (-C\,\mathrm{d}T)T_m/T$。降至 T_m 时，总排热为 $-CT_m\int_{T_i}^{T_m}\mathrm{d}T/T = -CT_m[\ln T]_{T_i}^{T_m}$，即

$$Q_{c,\text{req}} = CT_m \ln\frac{T_i}{T_m}.$$

可用潜热不足时，由 $L_{\text{avail}} < CT_m\ln(T_i/T_m)$ 立刻得到 $T_* > T_m$，说明热物体尚未降到冷源温度，相变库存就已耗尽。若可用潜热恰为零，公式回到 $T_* = T_i$、这一阶段做功为零；若恰等于所需潜热，则停止温度正好为 T_m。这些边界反映的是同一个能量和可逆熵约束，而不是把冷物体在相变后仍无限维持在熔点。

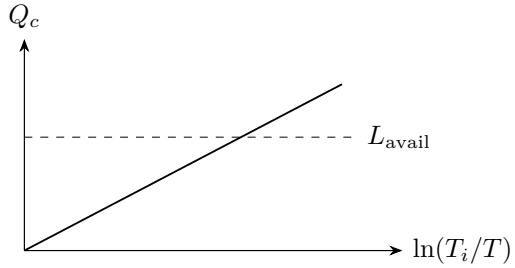


图 3.67: 可逆排热累计到可用潜热上限

若 $L_{\mathrm{avail}} \geq Q_{c,\mathrm{req}}$，最大功为 $C(T_i - T_m) - CT_m \ln(T_i/T_m)$。若不足，图 3.67 先触及潜热上限，停止温度满足 $CT_m \ln(T_i/T_*) = L_{\mathrm{avail}}$，即 $T_* = T_i \mathrm{e}^{-L_{\mathrm{avail}}/(CT_m)}$。在相变冷源模型有效阶段的功为 $C(T_i - T_*) - L_{\mathrm{avail}}$；其后是否还能做功，需给出冷源相变结束后的热容，不能继续假定它恒温。

第四讲　相变、界面与外场平衡

4.1　选择状态变量与守恒的能量

本讲将前面的状态函数方法用于界面和外场。简单可压缩物质的体积功为 $-p\,\mathrm{d}V$；界面变化产生表面功，外场还会引入势能，须先写清系统所含的能量与全部广义功。第 2.3.1 节已用链式法则证明 $U_V|_T = -p + Tp_T|_V$，其中等温与等熵偏导取沿不同的状态方向；改用新的坐标时，仍须分别固定其余变量。

体积偏导只确定 U 的体积依赖，积分后留下的函数 $\Phi(T)$ 还要由定容热容确定。下面先处理总量与摩尔量，再把同一方法用于表面面积及外场参数。

4.1.1　广义坐标与相应的功

体积、界面面积和外场参数改变时，能量中出现的功项各有不同。把一个可控参数记为 a，其共轭广义力记为 Y，对固定粒子数的平衡态可写

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V + Y\,\mathrm{d}a.$$

这里 $Y\,\mathrm{d}a$ 按外界对系统做功为正。界面以 $a = \Sigma$ 为坐标时 $Y = \sigma$；改变均匀重力场强度时，若系统能量计入重力势能，$a = g$，则 Y 是全部粒子的质量乘高度之和的平均值。共轭量的符号由所选参数及功的约定确定。

定义 $F = U - TS$，相同的参数项保留为

$$\mathrm{d}F = -S\,\mathrm{d}T - p\,\mathrm{d}V + Y\,\mathrm{d}a.$$

固定其他变量后，有 $Y = F_a|_T$、$S_a|_T = -Y_T|_a$。进一步改用 T, a 作变量，

$$\left(\frac{\partial U}{\partial a}\right)_T = Y - T\left(\frac{\partial Y}{\partial T}\right)_a.$$

它把第二讲的体积公式与表面公式统一起来：取 $a = V, Y = -p$，体积系数为 $-p + Tp_T$；取 $a = \Sigma, Y = \sigma$，面积系数为 $\sigma - T\sigma_T$。两个符号差别源于两种广义功的定义。

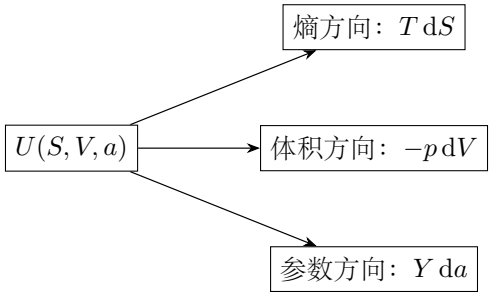


图 4.1: 不同约束方向对应不同的能量系数

图 4.1 中，每一方向都规定其他独立坐标保持不变。若实际装置同时改变体积和外场参数，两个功项应同时进入第一定律；在实验室能量与旋转参照系的有效能量之间切换时，也要保留变换所引入的角动量项。

4.1.2 从微观能量求广义力

设可分辨的微观状态能量为 $E_i(a)$，没有显式温度依赖。固定 T, a 的配分和为 $Z=\sum_i \mathrm{e}^{-\beta E_i(a)}$。对参数求导，

$$\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial a}\right)_T = -\beta\left\langle\frac{\partial E_i}{\partial a}\right\rangle, \qquad \left(\frac{\partial F}{\partial a}\right)_T = \left\langle\frac{\partial E_i}{\partial a}\right\rangle.$$

逐项求导时，$Z_a=\sum_i(-\beta E_{i,a})\mathrm{e}^{-\beta E_i}$；除以 Z 就得到第一式。再用 $F=-k_{\mathrm{B}}T\ln Z$，有 $F_a=-k_{\mathrm{B}}T(-\beta\langle E_{i,a}\rangle)=\langle E_{i,a}\rangle$。因此微观参数变化所引起的能量增量，平均后正是宏观广义功。在经典连续相空间中，把求和改成积分也得到同样关系，前提是积分区域和测度的参数依赖已正确处理。

同一配分和还可给出熵。能量 E_i 不显含温度时，固定外参有

$$\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T}\right)_a = \frac{1}{Z}\sum_i \frac{E_i}{k_{\mathrm{B}}T^2}\mathrm{e}^{-E_i/(k_{\mathrm{B}}T)} = \frac{\langle E\rangle}{k_{\mathrm{B}}T^2}.$$

对 $F=-k_{\mathrm{B}}T\ln Z$ 用乘积法则，得到

$$\begin{aligned} S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_a &= k_{\mathrm{B}}\ln Z + k_{\mathrm{B}}T\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T}\right)_a \\ &= k_{\mathrm{B}}\ln Z + \frac{\langle E\rangle}{T}. \end{aligned} \tag{4.1}$$

对 N 个独立经典粒子，$Z_N=Z_1^N/N!$；固定 N 比较状态时，$\ln N!$ 为常数，在熵差中相消。因而可由单粒子配分积分求出每粒子的熵差，再乘 N。

若能量零点只是与 a 无关的常数，占有概率、热容与广义力都不变，平均能量只平移同一常数；若减去一个随 a 变化的函数，则 Y 也随之改变。外场参数可

变时，不能在不同参数状态各自任选势能零点后再把差值丢掉。例如重力势能应始终相对于同一固定几何高度定义，才能正确计算改变 g 所做的功。

4.1.3 广延性、摩尔量与附加界面能

均匀体相系统在短程相互作用、边界效应可忽略时满足 $U(\lambda S,\lambda V,\lambda N)=\lambda U(S,V,N)$。对 λ 在 1 处求导，得到 Euler 关系

$$U=TS-pV+\mu N.$$

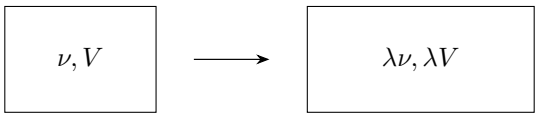
对右侧三个乘积分别微分，得

$$\mathrm{d}U=T\,\mathrm{d}S+S\,\mathrm{d}T-p\,\mathrm{d}V-V\,\mathrm{d}p+\mu\,\mathrm{d}N+N\,\mathrm{d}\mu.$$

与 $\mathrm{d}U=T\,\mathrm{d}S-p\,\mathrm{d}V+\mu\,\mathrm{d}N$ 比较，相同项相消后便有 $S\,\mathrm{d}T-V\,\mathrm{d}p+N\,\mathrm{d}\mu=0$。单组分系统的 Gibbs 自由能为 $G=\mu N$；用摩尔量时，化学势按每摩尔定义，便等于摩尔 Gibbs 自由能。

含显著界面能时，按相同形状把线尺度放大 ℓ 倍，体积乘 ℓ^3，面积却只乘 ℓ^2。因而把小液滴当作只有体积的均匀广延系统，会漏掉界面项；液滴内外压差与蒸气压的曲率修正都由此产生。远离界面的液相和气相仍按各自的体相摩尔关系计算，界面自由能另行加入，并与面积、体积的几何约束联立。

例 4.1 (总量与摩尔量：实际气体的完整状态函数)**.** ν 摩尔 van der Waals 气体的摩尔体积为 $v=V/\nu$，满足 $(p+a/v^2)(v-b)=RT$。给定常量 $C_{V,m}=c$，推导摩尔内能、摩尔熵和可逆绝热线，再写回总量形式。说明总容积增大与物质的量增大有什么区别。



尺度扩大时 $v=V/\nu$ 不变

图 4.2: 固定温度下分别改变体积和系统尺度

解 在固定 ν 下对摩尔体积求偏导，$\partial U_m/\partial v|_T=Tp_T-p=a/v^2$，且 $\partial U_m/\partial T|_v=c$。因此

$$U_m-U_{m0}=c(T-T_0)+a(1/v_0-1/v),$$

$$S_m-S_{m0}=c\ln(T/T_0)+R\ln[(v-b)/(v_0-b)].$$

等熵时 $(v-b)T^{c/R}$ 恒定，等价于 $T(v-b)^{R/c}$ 恒定。图 4.2 保持 v 的尺度变化下，U、S 随 ν 成比例。从摩尔式写回总量时，先用 $U=\nu U_m$、$S=\nu S_m$，再把所有摩尔体积都换成 V/ν。内能吸引项因而由 $-\nu a/v$ 变成 $-\nu^2 a/V$；熵中的体积比则让分子、分母共同含有的 $1/\nu$ 约去。这里的初末态比较始终固定物质的量。随后讨论的 λ 倍尺度扩大，是把参考态也复制相同倍数的另一种操作，不能在同一个固定粒子数体积偏导中把 ν 一起改变。

$$\boxed{a/v^2} \longrightarrow \boxed{\nu^2 a/V^2}$$

$$\boxed{v-b} \longrightarrow \boxed{(V-\nu b)/\nu}$$

图 4.3: 摩尔式写回总量后吸引项与排除体积的变化

以相同物质的量的参考态比较，

$$\Delta U=\nu c\Delta T+\nu^2 a(1/V_0-1/V),$$

$$\Delta S=\nu c\ln(T/T_0)+\nu R\ln[(V-\nu b)/(V_0-\nu b)].$$

图 4.3 说明 a 的总容积形式含 ν^2，而排除体积为 νb。固定 ν 的等温膨胀会改变摩尔体积和势能；同时放大 V,ν 则只复制系统，不能把两种变化混用在同一偏导中。

4.1.4 从辐射压强独立推出四次方律

第二讲由辐射通量的实验温度律写出 $u\propto T^4$。现在反过来，只用各向同性光子的 $p=u/3$、均匀辐射能的广延性 $U=Vu(T)$ 和热力学恒等式。固定温度改变体积时 $U_V=u$，而

$$u=-p+Tp_T=-\frac{u}{3}+\frac{T}{3}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}T}.$$

于是 $T\,\mathrm{d}u/\,\mathrm{d}T=4u$。对 $u>0,T>0$ 分离变量，$\int_{u_0}^{u}\mathrm{d}u'/u'=4\int_{T_0}^{T}\mathrm{d}\vartheta/\vartheta$，得到 $\ln(u/u_0)=4\ln(T/T_0)$，即 $u=aT^4$、$a=u_0/T_0^4$。热力学只能确定幂指数，常数 a 需要辐射谱或实验给出。再由 $J_E=cu/4$，得到 Stefan–Boltzmann 通量律及 $\sigma_{\mathrm{SB}}=ca/4$。

例 4.2 (辐射腔的可逆绝热关系)**.** 腔内只有平衡光子气体，体积由 V_1 缓慢可逆地增至 V_2，不与外界换热。求温度、压强、总能量及做功的变化，并与单原子理想气体比较。

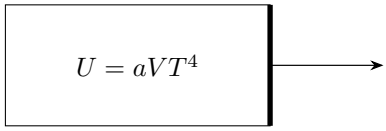


图 4.4: 反射活塞使辐射腔缓慢膨胀

解 图 4.4 的辐射熵为 $S = 4aVT^3/3$。可逆绝热时熵不变，所以

$$TV^{1/3} = \text{常量}, \quad pV^{4/3} = \text{常量}, \quad U = aVT^4 \propto V^{-1/3}.$$

因此 $T_2/T_1 = (V_1/V_2)^{1/3}$，$p_2/p_1 = (V_1/V_2)^{4/3}$，$U_2/U_1 = (V_1/V_2)^{1/3}$。功积分也可逐步与内能差对应。令 $K = p_1V_1^{4/3}$，则

$$W = K\int_{V_1}^{V_2} V^{-4/3}\,\mathrm{d}V = [-3KV^{-1/3}]_{V_1}^{V_2} = 3K(V_1^{-1/3} - V_2^{-1/3}).$$

用 $U_1 = 3p_1V_1$ 改写首项，所得功等于上面的内能减少。能量密度按 T^4 变化，总能量还须乘以当前体积，二者具有不同的体积指数。平衡光子数不受独立的守恒约束；但黑体光子数密度正比于 T^3，在本题这个保持 VT^3 不变的理想可逆绝热过程中，平均总光子数恰好不变，不能由“光子可产生、湮灭”推断它在每种过程中都会改变。

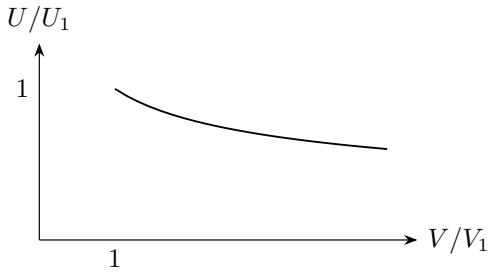


图 4.5: 等熵膨胀时辐射能降低并转化为功

图 4.5 中的能量差为 $W = U_1 - U_2 = U_1[1 - (V_1/V_2)^{1/3}]$，与上述压强积分一致。单原子理想气体的绝热指数为 5/3，平衡辐射则为 4/3；后者应由辐射状态方程和熵约束推导。

4.2 表面张力系统

液面面积增大时需要外界做功。以 Σ 表示实际界面总面积、σ 表示表面张力，在忽略体积功和其他功的模型中

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S + \sigma\,\mathrm{d}\Sigma. \tag{4.2}$$

这与体积系统的 $-p\,\mathrm{d}V$ 符号不同：增大面积需要对系统做正功。表面 Helmholtz 自由能满足 $\mathrm{d}F = -S\,\mathrm{d}T + \sigma\,\mathrm{d}\Sigma$，故

$$\left(\frac{\partial S}{\partial \Sigma}\right)_T = -\left(\frac{\partial \sigma}{\partial T}\right)_\Sigma. \tag{4.3}$$

改用 Σ, T 作变量，链式法则给

$$\left(\frac{\partial U}{\partial \Sigma}\right)_T = \sigma - T\left(\frac{\partial \sigma}{\partial T}\right)_\Sigma, \quad \mathrm{d}S = \frac{C_\Sigma}{T}\,\mathrm{d}T - \sigma_T\,\mathrm{d}\Sigma. \tag{4.4}$$

因此表面内能不一般等于 $\sigma\Sigma$；表面张力是自由能的面积导数。薄膜有两面时 $\Sigma = 2A$，单液面才是 $\Sigma = A$。若还计入液体体积热容，必须说明 C_Σ 是整个研究系统的定面积热容还是仅表面过剩热容。

4.2.1 由几何变化求毛细压强

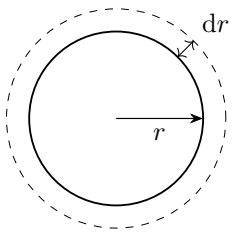
表面张力给定的是增加实际界面面积所需的等温可逆功。对半径为 r 的球形单界面，$\Sigma = 4\pi r^2$、$V = 4\pi r^3/3$，所以

$$\frac{\mathrm{d}\Sigma}{\mathrm{d}V} = \frac{8\pi r}{4\pi r^2} = \frac{2}{r}.$$

虚拟地把界面向外移动 $\mathrm{d}r$，内外压差提供功 $(p_{\mathrm{in}} - p_{\mathrm{out}})\,\mathrm{d}V$，界面自由能增加 $\sigma\,\mathrm{d}\Sigma$。机械平衡要求两者相等，得

$$p_{\mathrm{in}} - p_{\mathrm{out}} = \frac{2\sigma}{r}.$$

肥皂泡有两层半径近似相同的界面，实际总面积是 $8\pi r^2$，因此压差为 $4\sigma/r$。液滴的液气界面只有一层，不能使用肥皂泡的因子 4。



$\mathrm{d}\Sigma = 8\pi r\ \mathrm{d}r$
$\mathrm{d}V = 4\pi r^2\,\mathrm{d}r$

图 4.6: 虚位移把球面面积增量与体积增量联系起来

图 4.6 中，虚位移比较相邻几何状态，内外压差与表面张力在这一步作平衡功。圆柱单界面侧面的面积为 $2\pi rL$，体积为 $\pi r^2 L$，固定 L 时相同方法给压差 σ/r。两种几何的差别来自两个主方向中有几个发生弯曲。

4.2.2 表面自由能、表面内能与吸热

对同一面积增量，等温外功为 $\sigma\,\mathrm{d}\Sigma$，内能增量为 $(\sigma - T\sigma_T)\,\mathrm{d}\Sigma$，可逆吸热为 $-T\sigma_T\,\mathrm{d}\Sigma$。三者满足第一定律 $\mathrm{d}U = \delta Q + \delta W_{\mathrm{on}}$。温度升高时表面张力若下降，$\sigma_T < 0$，等温拉伸便需要从外界吸热；这些热量进入表面内能，使内能面积系数高于自由能面积系数。

温度改变而面积不变时，热量由定面积热容决定。若把界面和一定量的液体作为整体，C_Σ 包含该整体的储热能力；若只讨论表面过剩量，则须把体相的热容另加。选择研究边界后，同一式子中的 U, S, C_Σ 均须按这个边界定义。

例 4.3 (液滴合并时的温升与熵变)**.** $n_d \geq 2$ 个相同球形小液滴初始半径为 r、温度为 T_i，最终合并成一个静止球形液滴。液体不可压缩，忽略蒸发、外界做功和热交换，合并过程产生的宏观动能最终全部耗散。整个液体的定面积热容为常数 C，表面张力在所涉温区内为 $\sigma(T) = \sigma_0 + \alpha T > 0$，其中 $\sigma_0 > 0$。求终半径、终温和熵变。

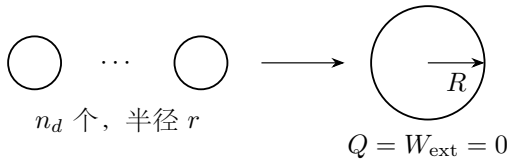


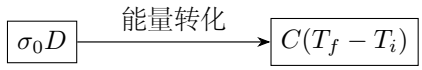
图 4.7: 总体积不变的球形液滴合并

解 图 4.7 中液体总体积不变，故 $n_d r^3 = R^3$，即 $R = n_d^{1/3} r$。初末实际界面面积分别为

$$\Sigma_i = 4\pi n_d r^2, \qquad \Sigma_f = 4\pi n_d^{2/3} r^2.$$

记面积减少量 $D = \Sigma_i - \Sigma_f > 0$。由表面内能公式，$U(T, \Sigma) = CT + \sigma_0 \Sigma +$ 常数。整体绝热且无外界功，初末动能均为零，因此

$$C(T_f - T_i) = \sigma_0 D, \qquad T_f = T_i + \frac{\sigma_0 D}{C}.$$



外界吸热为零，系统温度仍可升高

图 4.8: 减少的表面内能转为液体的热运动能

图 4.8 中的表面能系数是 $\sigma_0 = \sigma - T\sigma_T$，而不是初温下的 $\sigma(T_i)$。熵是状态函数，用 $\mathrm{d}S = C\,\mathrm{d}T/T - \alpha\,\mathrm{d}\Sigma$ 积分，

$$\Delta S = C\ln\frac{T_f}{T_i} + \alpha D.$$

尽管 α 可为负，总熵在题设有效温区内仍增加。沿相同总能量的连续状态曲线，以已减少面积 D' 为参数，$T = T_i + \sigma_0 D'/C$，于是

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}D'} = \frac{\sigma_0}{T} + \alpha = \frac{\sigma(T)}{T} > 0.$$

积分到 D 即证明 $\Delta S > 0$。这个等能状态曲线用于计算和判断端点，真实合并过程中的流动与耗散不必准静态。若算出的终温超出线性表面张力或常热容的适用温区，应重新使用实际函数积分。

例 4.4 (线性表面张力的内能与熵)**.** 某界面系统在研究温区内满足 $\sigma = \sigma_0 + \alpha T$，$\sigma_0, \alpha$ 为常量；定面积热容 $C_\Sigma = C$ 为常量。求相对于 (Σ_0, T_0) 的 U, S，并检验可积条件。

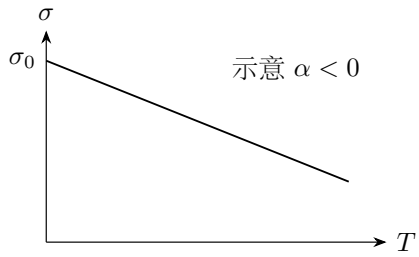


图 4.9: 温度改变时表面张力线性变化

解 由图 4.9 的斜率 $\sigma_T = \alpha$，式(4.4)给出 $U_\Sigma|_T = \sigma_0 + \alpha T - T\alpha = \sigma_0$。再用 $U_T|_\Sigma = C$，积分得

$$U - U_0 = \sigma_0(\Sigma - \Sigma_0) + C(T - T_0).$$

Maxwell 关系给 $S_\Sigma|_T = -\alpha$，定面积方向给 $S_T|_\Sigma = C/T$，所以

$$S - S_0 = -\alpha(\Sigma - \Sigma_0) + C\ln\frac{T}{T_0}.$$

温度项的积分沿定面积路径进行：$\Delta S_T = \int_{T_0}^{T} C\,\mathrm{d}\vartheta/\vartheta$。面积项沿等温路径进行：$\Delta S_\Sigma = \int_{\Sigma_0}^{\Sigma}(-\alpha)\,\mathrm{d}\Sigma'$。两者相加时，温度积分产生的对数只含无量纲比值，而面积项的量纲为 $(\mathrm{J\,m^{-2}K^{-1}})\mathrm{m}^2$，也是熵。表面张力虽包含温度项，内能的面积导数中该项被 $T\sigma_T$ 抵消，这正是表面自由能和表面内能需要区分的地方。

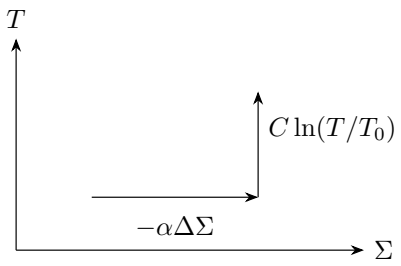


图 4.10: 两条积分方向的熵贡献

图 4.10 的温度项必须为对数，不能写成 $C(T - T_0)$：后者量纲为能量，不是熵。一般可积条件为 $(\partial C_\Sigma/\partial\Sigma)_T = -T\sigma_{TT}$，本题两侧均为零，因此线性表面张力与常热容相容。所有式子只在 $\sigma > 0$ 且界面模型成立的温区使用。

例 4.5 (液膜等温拉伸的热与功)**.** 长 ℓ 的活动杆拉伸肥皂膜，膜有两面。温度恒为 T，表面张力为 $\sigma_0 + \alpha T$。活动杆沿垂直杆方向移动距离 x，忽略重力和膜厚变化的体积功。求外力、外界做功、膜吸热和内能变化。

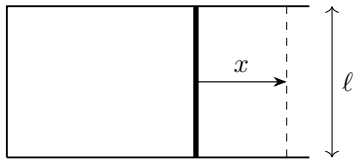


图 4.11: 两面液膜的活动边界

解 图 4.11 中单面面积增加 ℓx，实际总界面增加 $\Delta\Sigma = 2\ell x$。两面各对杆施加 $\sigma\ell$，故缓慢拉伸外力 $F = 2\sigma\ell$，对膜做功 $W_{\mathrm{on}} = 2\sigma\ell x$。图中杆长 ℓ 不变，位移 $\mathrm{d}x$ 使每一面面积增加 $\ell\,\mathrm{d}x$，所以外界微元功为 $F\,\mathrm{d}x = \sigma\,\mathrm{d}\Sigma$。这同时给出力的二倍系数与功的面积因子，两者应使用同一个总界面面积。等温时膜的熵变化只来自面积项；若液面张力随温度下降，即 $\alpha < 0$，新生成界面具有正的熵增，需要从恒温热源吸

热。内能式中的 $C(T-T_0)$ 在本题等温条件下为零，但定面积热容本身并不因此为零。

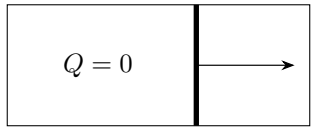
$$\boxed{\Delta F=\sigma\Delta\Sigma} \qquad\qquad \boxed{\Delta U=\sigma_0\Delta\Sigma}$$

$$Q=T\Delta S=-\alpha T\Delta\Sigma$$

图 4.12: 等温拉伸时的自由能、内能与热量

由图 4.12，等温熵增 $\Delta S=-\alpha\Delta\Sigma$，吸热 $Q=-2\alpha T\ell x$，内能增加 $\Delta U=2\sigma_0\ell x$。两种能量输入相加，$Q+W_{\text{on}}=2(\sigma_0+\alpha T)\ell x-2\alpha T\ell x=\Delta U$，满足第一定律。

例 4.6（界面的绝热温度变化）. 线性表面张力、常定面积热容的界面系统，从 (Σ_0,T_0) 可逆绝热拉伸到面积 Σ。求 $T(\Sigma)$、表面张力和外界做功。假设温区内模型始终成立。



$$C_\Sigma=C$$

图 4.13: 与外界不换热的可动液膜

解 图 4.13 的过程可逆，故 $\mathrm{d}S=0$。用已求得的熵微分，$C\,\mathrm{d}T/T=\alpha\,\mathrm{d}\Sigma$；从 (Σ_0,T_0) 积分，有 $C[\ln T']_{T_0}^{T}=\alpha[\Sigma']_{\Sigma_0}^{\Sigma}$，即 $C\ln(T/T_0)=\alpha(\Sigma-\Sigma_0)$，取指数得

$$T=T_0\exp[\alpha(\Sigma-\Sigma_0)/C],\quad \sigma=\sigma_0+\alpha T_0\exp[\alpha(\Sigma-\Sigma_0)/C].$$

外界做功积分中的变温部分以指数函数作原函数，得到

$$\int_{\Sigma_0}^{\Sigma}\alpha T_0\mathrm{e}^{\alpha(\Sigma'-\Sigma_0)/C}\,\mathrm{d}\Sigma'=\Big[CT_0\mathrm{e}^{\alpha(\Sigma'-\Sigma_0)/C}\Big]_{\Sigma_0}^{\Sigma}=CT_0\big[\mathrm{e}^{\alpha\Delta\Sigma/C}-1\big].$$

它对应内能中的温度变化项，符号在 $\alpha<0$ 的拉伸过程中为负；只要全过程张力为正，总输入功仍为正。膜的降温减小了一部分所需输入，但不取消创建界面的能量代价。

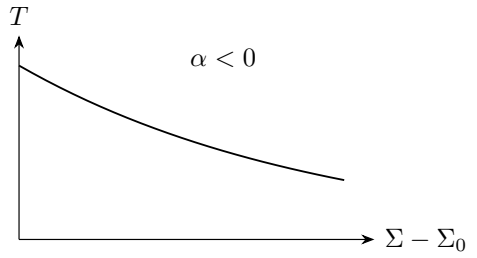


图 4.14: 可逆绝热拉伸时的温度变化

图 4.14 中若 $\alpha<0$，拉伸使温度降低。外界做功等于内能增量，

$$W_{\mathrm{on}}=\sigma_0\Delta\Sigma+C(T-T_0).$$

常数张力项给出 $\sigma_0\Delta\Sigma$，前面求出的指数项给出 $C(T-T_0)$。张力随温度变化，故整个过程的功须沿路径积分。

4.3 相平衡与汽化热

同一物质的液、气两相共存时，温度和压强相等，两相摩尔 Gibbs 自由能也相等：$g_g=g_l$。沿共存线的相邻状态仍满足此等式。利用 $\mathrm{d}g=-s\,\mathrm{d}T+v\,\mathrm{d}p$，

$$-(s_g-s_l)\,\mathrm{d}T+(v_g-v_l)\,\mathrm{d}p=0.$$

定温定压的可逆汽化每摩尔吸热为 $L_m=T(s_g-s_l)$，从而

$$\frac{\mathrm{d}p_s}{\mathrm{d}T}=\frac{L_m}{T(v_g-v_l)}. \tag{4.5}$$

这就是 Clapeyron 方程。汽化时 $L_m>0$、$v_g>v_l$，共存线斜率为正。熔化时应代入液相减固相的摩尔体积差；冰熔化的体积差为负，熔化潜热为正，故其共存线斜率为负。

还可从跨越两条相邻等温线的微小两相卡诺循环推导。上等温线汽化一摩尔吸热 L_m，两条绝热线温差为 $\mathrm{d}T$；循环面积近似为 $(v_g-v_l)\,\mathrm{d}p_s$。可逆效率为 $\mathrm{d}T/T$，故 $(v_g-v_l)\,\mathrm{d}p_s/L_m=\mathrm{d}T/T$，得到同一方程。用循环法时，面积与吸热必须对应同一物质的量。

4.3.1 相平衡条件与稳定相的选择

同温同压的两相处于机械、热学平衡后，仍可能发生物质转移。设从相 1 向相 2 可逆转移 $\mathrm{d}\nu$ 摩尔，总 Gibbs 自由能变化为

$$\mathrm{d}G=(g_2-g_1)\,\mathrm{d}\nu.$$

若 $g_2 < g_1$，向相 2 转移会降低总 G，因此相 2 更稳定；只有 $g_2 = g_1$ 时，两相才可在不产生净转移趋势的条件下共存。因而相平衡除了同温、同压，还要求转移物质时两相之间没有自由能降低的方向。

沿共存线改变温度、压强时，两相的 g 继续相等。前文 Clapeyron 方程就是这一相等条件的全微分。斜率的分子是相变熵差，分母是体积差：熵差规定升温倾向哪一相，体积差规定加压倾向哪一相。对通常的液气相变，升温有利于气相，加压有利于液相，两种影响共同形成向右上升的饱和曲线。

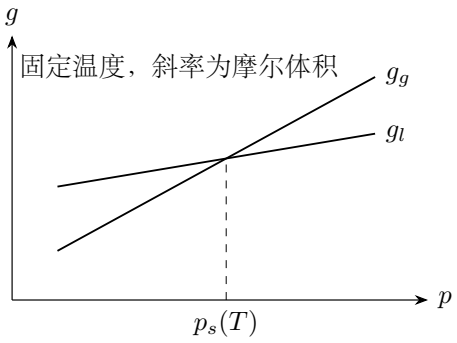


图 4.15: 两相摩尔自由能在共存压强处相等

图 4.15 示意共存点附近的变化。因 $g_p|_T = v$，气相的曲线斜率远大于液相；低于饱和压强时气相自由能较低，高于饱和压强时液相较低。图中的直线只表示局部线性化，跨越较大压强区间时应按各相体积积分。

4.3.2 两相平台、杠杆规则与可压缩性

固定温度下，若每摩尔系统的平均体积 v 位于 v_l 与 v_g 之间，稳定平衡可由液气两相组成。令气相摩尔分数为 x，则

$$v = (1-x)v_l + xv_g, \qquad x = \frac{v - v_l}{v_g - v_l}.$$

压强保持 $p_s(T)$，体积增大通过增加气相比例实现。此时形式上的等温压缩率很大，反映相比例调整，不能再用单一均匀相的微小密度响应解释。若相变成核受阻，实际系统可能暂时停留在亚稳态，但这需要额外的动力学条件。

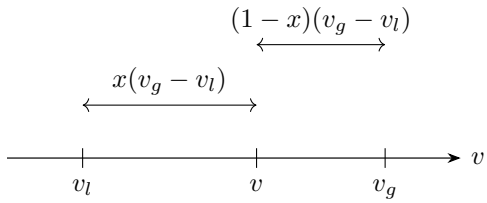


图 4.16: 共存平台上的总体积由两端相体积加权

图 4.16 中，靠近液相端点意味着气相比例小。本式使用摩尔体积，权重相应为摩尔分数；采用质量分数或体积分数时，应连同被加权的量一起变换。计算两相热容时，显热项与 $x(T)$ 的变化项都从这一约束出发。

4.3.3 等面积条件与自由能相等

在可解析延拓的状态方程中，沿一条等温线有 $\mathrm{d}g = v\,\mathrm{d}p$。假设两端 v_l, v_g 对应同一压强 p_s，积分并分部积分，

$$g_g - g_l = \int_{v_l}^{v_g} v\,p'(v)\,\mathrm{d}v = p_s(v_g - v_l) - \int_{v_l}^{v_g} p(v)\,\mathrm{d}v.$$

要求两端自由能相等，便得到

$$\int_{v_l}^{v_g} [p(v) - p_s]\,\mathrm{d}v = 0.$$

这正是等面积条件。积分中使用的中间均匀态分支是状态方程的数学延拓，不表示系统在平衡相变时真实经过它们。真实等温压缩沿共存平台改变相比例；曲线在平台上下的有向面积相抵，是两端化学势相等的另一种表达。

4.3.4 饱和蒸气压近似的使用层次

从 Clapeyron 方程到常见的指数蒸气压式，需要依次采用三个近似：液相比气相体积可忽略；气相满足理想气体状态方程；潜热在所讨论温区内近似不变。前两项把斜率化为 $L_m p_s/(RT^2)$，最后一项才允许把 L_m 提到积分号外。

温度接近临界点时，两相体积差和潜热同时趋小，忽略液相体积的近似失效；在高压区，气相也可能明显偏离理想气体。对较宽温区，即使气相足够稀薄，也应保留 $L_m(T)$ 的变化。后面的变潜热模型只改进第三层近似，仍保留前两层，所得幂律乘指数式也应在这一范围内理解。

例 4.7 (饱和蒸气压的指数近似)**.** 在一段温区内忽略液体摩尔体积，气相视为理想气体，摩尔汽化热 $L_m = L$ 为常量。已知 $p_s(T_0) = p_0$，求 $p_s(T)$ 和压强为 p 时的沸点。

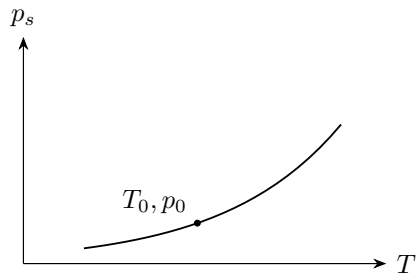


图 4.17: 液气共存线上给定一个参考点

解 由图 4.17 沿共存线的体积差 $v_g - v_l \simeq v_g = RT/p_s$，式(4.5)变为 $\mathrm{d}p_s/p_s = L\,\mathrm{d}T/(RT^2)$。积分时 $\int T^{-2}\,\mathrm{d}T = -1/T$，所以

$$\ln\frac{p_s(T)}{p_0} = \frac{L}{R}\left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}\right), \qquad p_s(T) = p_0 \exp\left[\frac{L}{R}\left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}\right)\right].$$

求沸点时，先把对数式中的 $1/T_b$ 单独移项，再取倒数，不能直接把 $\ln p$ 看作与温度线性。共存线的局部斜率始终正：增压要求更高的沸点。参考点规定了积分常数，因此指数中的每一项都按相同温标和单位计算；L 是摩尔汽化热，必须与摩尔气体常数 R 配套。若使用单位质量潜热，应同时把 R 换成单位质量气体常数。

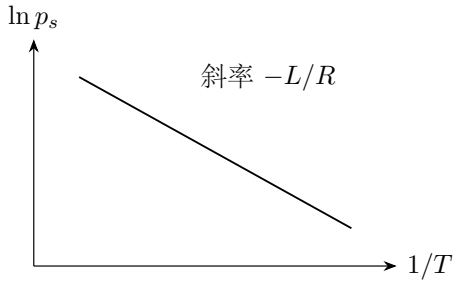


图 4.18: 对数蒸气压与倒温度的线性关系

图 4.18 给出实验上常用的线性化。沸点满足 $p_s(T_b) = p$，因此 $T_b = [T_0^{-1} - (R/L)\ln(p/p_0)]^{-1}$。高海拔外压较低，$\ln(p/p_0) < 0$，沸点随之降低。靠近临界点时潜热和体积差都变化显著，本近似不能外推。

例 4.8 (汽化热随温度变化的修正)**.** 仍忽略液体体积，气相理想。气相摩尔定容热容 $c_{v,g}$、液相比热 c_l 均视为常量，已知参考温度 T_0 的汽化热为 L_0、蒸气压为 p_0。推导 $L_m(T)$ 和修正后的 $p_s(T)$。

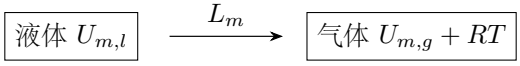


图 4.19: 汽化焓差由两相能量和气相膨胀功组成

解 图 4.19 的定温定压汽化热为焓差 $L_m = U_{m,g} - U_{m,l} + p_s(v_g - v_l)$。在题设近似下 $p_s v_g = RT$，且 $\mathrm{d}U_{m,g}/\,\mathrm{d}T = c_{v,g}$、$\mathrm{d}U_{m,l}/\,\mathrm{d}T \simeq c_l$。定义 $q = c_{v,g} + R - c_l$，则

$$L_m(T) = L_0 + q(T - T_0) = \Lambda + qT, \quad \Lambda = L_0 - qT_0.$$

代入 $\mathrm{d}\ln p_s = L_m(T)\,\mathrm{d}T/(RT^2)$，分成两项积分，

$$\ln\frac{p_s(T)}{p_0} = \frac{q}{R}\ln\frac{T}{T_0} + \frac{\Lambda}{R}\left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}\right).$$

常数 Λ 与参考点汽化热 L_0 不同，它是把线性 $L_m(T)$ 外推到零温时的截距，通常不具备真实零温汽化热的含义。积分时分别有 $\int q\,\mathrm{d}T/(RT) = (q/R)\ln T$、$\int \Lambda\,\mathrm{d}T/(RT^2) = -\Lambda/(RT)$，所以两个因子中的符号由原函数确定。将最终结果对温度求导，会恢复 $\mathrm{d}\ln p_s/\,\mathrm{d}T = L_m(T)/(RT^2)$，也说明在参考温度附近它与给定的 L_0 连续匹配。

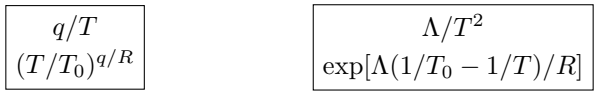


图 4.20: 修正项分别产生幂律因子和指数因子

所以图 4.20 的两个因子相乘即 p_s/p_0。q 可正可负，取决于两相热容；不能预先把幂指数指定为正。$q = 0$ 时回到常潜热公式。这里还忽略了液体焓的压强依赖和气相非理想性，修正温变潜热并不自动消除其他近似误差。

例 4.9 (熔化曲线的负斜率)**.** 某物质熔化潜热为正，固相摩尔体积 v_s 大于液相 v_l。求熔点对压强的局部变化率，并以给定常量近似求压强变化 Δp 引起的熔点变化。

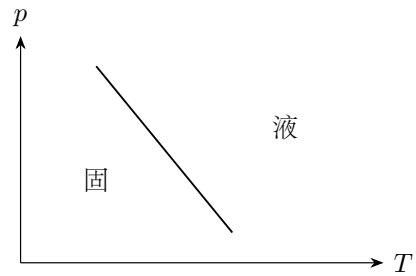


图 4.21: 固、液体积差决定共存线的斜率

解 图 4.21 从固到液的 $\Delta v = v_l - v_s < 0$，熔化熵增为 $L_m/T > 0$。Clapeyron 方程给 $\mathrm{d}p/\,\mathrm{d}T = L_m/[T(v_l - v_s)] < 0$。局部取倒数，

$$\frac{\mathrm{d}T_m}{\mathrm{d}p} = \frac{T_m(v_l - v_s)}{L_m}.$$

取倒数后，潜热分母为正，斜率的符号由 $v_l - v_s$ 决定。在参考态附近用 T_{m0} 计算斜率，保留的是压强变化的一阶项。压强变化较大时，须沿共存线积分 $\mathrm{d}T/T = (v_l - v_s)\,\mathrm{d}p/L_m$，同时计入各量随状态的变化。图中“加压有利于液相”表示同温下液相的 Gibbs 自由能相对降低，因而共存熔点下降。

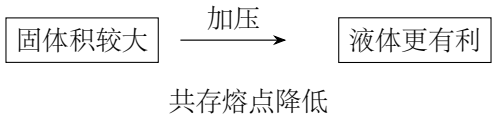


图 4.22: 加压有利于摩尔体积较小的液相

若变化足够小，可把右侧参数取参考值，$\Delta T_m \simeq T_{m0}(v_l - v_s)\Delta p/L_m$。图 4.22 从自由能角度说明符号：压强增加时，大体积相的 Gibbs 自由能增加更快。不能仅凭“压强抑制相变”一类措辞判断方向。

4.4 相空间分布与外场中的粒子

经典独立粒子的单粒子能量为

$$E(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{p}) = \frac{p^2}{2m} + E_p(\boldsymbol{r}).$$

与温度 T 的热源平衡时，相空间密度为 $f(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{p}) = Z^{-1}\mathrm{e}^{-E/(k_\mathrm{B}T)}$，概率测度为 $\mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3p$。若用 $\mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3p/h^3$ 计数微观状态，则归一化因子也相应改变；固定粒子数的经典位置概率和速度概率不受该常数尺度影响。

由于动能与势能可分离，配分积分也分离：

$$Z = \int_{\mathcal{V}} \mathrm{e}^{-E_p/(k_\mathrm{B}T)}\,\mathrm{d}^3r \int_{\mathbb{R}^3} \mathrm{e}^{-p^2/(2mk_\mathrm{B}T)}\,\mathrm{d}^3p.$$

对位置积分得到 Maxwell 动量分布；对动量积分得到 Boltzmann 位置分布，

$$\rho_P(\boldsymbol{r}) = \frac{\mathrm{e}^{-E_p(\boldsymbol{r})/(k_\mathrm{B}T)}}{\int_{\mathcal{V}} \mathrm{e}^{-E_p(\boldsymbol{r}')/(k_\mathrm{B}T)}\,\mathrm{d}^3r'}. \tag{4.6}$$

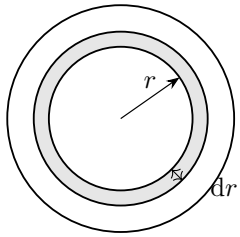
温度相同不意味着粒子密度均匀；势能较低处的粒子更多。反过来，密度随位置改变也不意味着不同高度的平均平动能不同。在等温平衡且动能可分离的条件下，每个位置处的条件速度分布相同。

4.4.1 局部密度、位置概率与几何测度

式(4.6)给出的是每单位真实空间体积的概率密度。若装置截面随坐标改变，单独观测某一坐标的分布还须计入这一几何因素。例如轴对称圆筒内，体密度为 $n(r)$ 时，半径在 r 与 $r+\mathrm{d}r$ 间的粒子数为

$$\mathrm{d}N = 2\pi r L\, n(r)\,\mathrm{d}r.$$

因而径向概率密度正比于 $rn(r)$，即使 $n(r)$ 为常数，径向样本也更多出现在较大的 r。采用 $s = r^2/R_c^2$ 时，$2r\,\mathrm{d}r = R_c^2\,\mathrm{d}s$，几何因子才被吸收到新变量的微分中。这一几何计数与第一讲速度空间的球壳因子相同：等坐标间隔内所包含的体积会随坐标变化。



体积元 $2\pi r L\,\mathrm{d}r$
径向计数含因子 r

图 4.23: 圆筒横截面的环带测度

图 4.23 中的环带是位置计数区域。重力气柱若截面恒定，其高度概率密度与 $n(h)$ 成正比；变截面容器则应乘截面积 $A(h)$。比较不同高度或半径的“粒子多寡”时，须先说明比较的是等体积、等高度厚度还是等半径厚度。

4.4.2 位置涨落怎样决定外场热容

设外场势能 $\varepsilon(\boldsymbol{r})$ 不显含温度，容器边界固定。位置配分积分为 $Z_r = \int \mathrm{e}^{-\beta\varepsilon}\,\mathrm{d}^3 r$。对 β 求导，

$$\langle\varepsilon\rangle = -\frac{\partial \ln Z_r}{\partial\beta}, \qquad \frac{\partial\langle\varepsilon\rangle}{\partial\beta} = -\big(\langle\varepsilon^2\rangle - \langle\varepsilon\rangle^2\big).$$

这里 $Z_r' = -\int \varepsilon \mathrm{e}^{-\beta\varepsilon}\,\mathrm{d}^3 r$、$Z_r'' = \int \varepsilon^2 \mathrm{e}^{-\beta\varepsilon}\,\mathrm{d}^3 r$，故 $\partial_\beta(-Z_r'/Z_r) = -Z_r''/Z_r + (Z_r'/Z_r)^2 = -\langle\varepsilon^2\rangle + \langle\varepsilon\rangle^2$。再用 $\mathrm{d}\beta/\,\mathrm{d}T = -1/(k_{\mathrm{B}}T^2)$，得单粒子势能对热容的贡献

$$\frac{\mathrm{d}\langle\varepsilon\rangle}{\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{Var}(\varepsilon)}{k_{\mathrm{B}}T^2} \geq 0.$$

因此固定外场中的升温会增加平均势能，增加多少由能量涨落确定。对独立单原子粒子，完整热容为 $C = 3Nk_{\mathrm{B}}/2 + N\,\mathrm{Var}(\varepsilon)/(k_{\mathrm{B}}T^2)$。若能量函数本身显含温度，

或控制参数在过程中改变，则还需计入相应导数项，不能直接沿用这个固定参数公式。

均匀重力场给 $\varepsilon = mgh$，故气柱的附加热容为 $N(mg)^2\,\mathrm{Var}(h)/(k_{\mathrm{B}}T^2)$。在有限高度且高温接近均匀分布时，$\mathrm{Var}(h) \to H^2/12$，附加热容趋零；在尺度高度远小于 H 时，高度近似指数分布，其方差为 $(k_{\mathrm{B}}T/(mg))^2$，附加热容趋于 Nk_{B}。两个极限也将由后文的有限气柱能量积分得到；方差形式还直接保证附加热容非负。

4.4.3 参数变化与可逆绝热降温

例 4.10 (谐势阱缓慢减弱时的温度与功)**.** N 个经典独立单原子粒子在三维谐势 $\varepsilon = (\kappa_x x^2 + \kappa_y y^2 + \kappa_z z^2)/2$ 中保持热平衡，初温为 T_1。在与外界不交换热量的条件下，缓慢改变 κ_x，使其由 κ_{x1} 变为 $\kappa_{x2} > 0$，其他两个刚度不变。假定内部碰撞能及时建立平衡，粒子不逃逸，求终温、空间宽度和外界对气体所做的功。

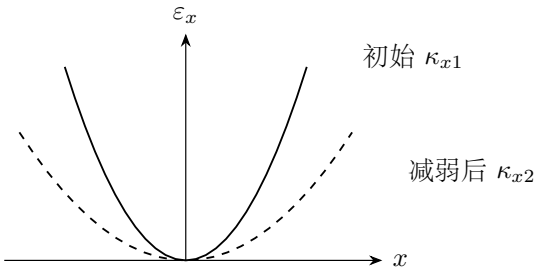


图 4.24: 同一谐势方向减弱后的势能曲线

解 图 4.24 中，势阱减弱改变了可用的位置空间。对动量和位置分别作三个高斯积分，单粒子配分积分的参数依赖为 $Z_1 \propto T^3/(\kappa_x\kappa_y\kappa_z)^{1/2}$。其中三个动量高斯积分各给 $T^{1/2}$，三个位置高斯积分各给 $(T/\kappa_i)^{1/2}$，归一化使用第一讲已证明的高斯积分。按式(4.1)，每粒子的熵为 $k_{\mathrm{B}}[\ln Z_1 + T\partial_T \ln Z_1] = k_{\mathrm{B}}(\ln Z_1 + 3)$，再加与本题状态无关的固定粒子数常数。比较两态时常数相消，熵差为

$$\Delta S = Nk_{\mathrm{B}}\left[3\ln\frac{T_2}{T_1} - \frac{1}{2}\ln\frac{\kappa_{x2}\kappa_{y2}\kappa_{z2}}{\kappa_{x1}\kappa_{y1}\kappa_{z1}}\right].$$

准静态且内部平衡、无耗散的绝热过程满足 $\Delta S = 0$，故记 $a = \kappa_{x2}/\kappa_{x1}$，有

$$T_2 = T_1 a^{1/6}.$$

每个动能项和势能项各贡献 $k_{\mathrm{B}}T/2$，总能量为 $U = 3Nk_{\mathrm{B}}T$。因此外界对系统做功

$$W_{\mathrm{on}} = U_2 - U_1 = 3Nk_{\mathrm{B}}T_1(a^{1/6} - 1).$$

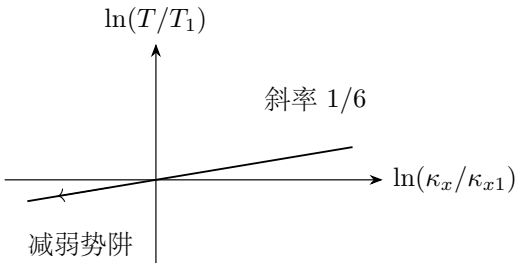


图 4.25: 等熵条件把势阱刚度与温度联系起来

图 4.25 中向左下移动对应 $a<1$：气体降温，并向控制势阱的装置输出功。还可直接计算广义功验证符号，$\delta W_{\mathrm{on}}=\langle\sum_i x_i^2/2\rangle\,\mathrm{d}\kappa_x=Nk_{\mathrm{B}}T\,\mathrm{d}\kappa_x/(2\kappa_x)$。令 $z=\kappa_x/\kappa_{x1}$，则 $\mathrm{d}\kappa_x/\kappa_x=\mathrm{d}z/z$，上下限为 $1,a$。代入 $T=T_1z^{1/6}$，功为 $(Nk_{\mathrm{B}}T_1/2)\int_1^a z^{-5/6}\,\mathrm{d}z=(Nk_{\mathrm{B}}T_1/2)[6z^{1/6}]_1^a=3Nk_{\mathrm{B}}(T_2-T_1)$，与内能差相同。

位置二阶矩为 $\langle x^2\rangle=k_{\mathrm{B}}T/\kappa_x$，所以 $\sqrt{\langle x^2\rangle_2/\langle x^2\rangle_1}=a^{-5/12}$；另两方向因刚度固定，宽度之比均为 $a^{1/12}$。减弱一个方向的束缚会使该方向显著展宽，同时通过碰撞降温使另两方向收窄。若三个刚度一同乘 a，等熵式改给 $T_2/T_1=a^{1/2}$，可见不同参数操作不能共用同一指数。

4.4.4 等温大气的两种推导

设重力加速度 g 恒定，气体摩尔质量为 M、温度为常量 T。高度 h 到 $h+\mathrm{d}h$ 的薄层受力平衡，$p(h)S-p(h+\mathrm{d}h)S-\rho Sg\,\mathrm{d}h=0$，所以 $\mathrm{d}p/\,\mathrm{d}h=-\rho g$。理想气体 $\rho=Mp/(RT)$，分离变量并从底面积分至高度 h，有

$$\int_{p(0)}^{p(h)}\frac{\mathrm{d}p'}{p'}=-\frac{Mg}{RT}\int_0^h\mathrm{d}h',\qquad \ln\frac{p(h)}{p(0)}=-\frac{Mgh}{RT}.$$

取指数，再用 $n=p/(k_{\mathrm{B}}T)$，得到

$$p(h)=p(0)\mathrm{e}^{-Mgh/(RT)},\qquad n(h)=n(0)\mathrm{e}^{-mgh/(k_{\mathrm{B}}T)}. \tag{4.7}$$

用式(4.6)，单粒子势能为 mgh，立即得到同一密度指数。两条路线分别从宏观受力和微观概率进入，指数尺度一致，因为 $M/R=m/k_{\mathrm{B}}$。尺度高度为 $H_T=RT/(Mg)$。地球实际大气温度随高度变化，不能在任意高度直接套用等温指数律。

例 4.11 (气柱压强与总重量)**.** 截面积为 S、高 H 的竖直刚性柱内，封闭 N 个质量为 m 的理想气体粒子，处于温度 T 的平衡。求底面与顶面压强，并证明其差产生的合力等于气体重量。

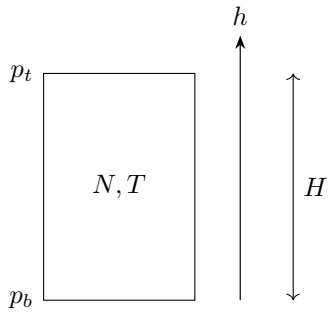


图 4.26: 上下两端的压强不同

解 取 $a_g = mg/(k_{\mathrm{B}}T)$、$x = a_g H$，密度为 $n(h) = n_b \mathrm{e}^{-a_g h}$。图 4.26 的固定粒子数要求

$$N = S\int_0^H n(h)\,\mathrm{d}h = Sn_b\frac{1-\mathrm{e}^{-x}}{a_g},\quad n_b = \frac{Na_g}{S(1-\mathrm{e}^{-x})}.$$

因此

$$p_b = \frac{Nmg}{S(1-\mathrm{e}^{-x})},\qquad p_t = p_b\mathrm{e}^{-x}.$$

这里高度积分为 $\int_0^H \mathrm{e}^{-a_g h}\,\mathrm{d}h = [-\mathrm{e}^{-a_g h}/a_g]_0^H = (1-\mathrm{e}^{-x})/a_g$。底部密度由总粒子数决定，并非外界气源预先固定的密度。乘上 $k_{\mathrm{B}}T$ 才得到压强，$a_g k_{\mathrm{B}}T = mg$ 使显式分子中的温度因子约去，但温度仍保留在指数里。

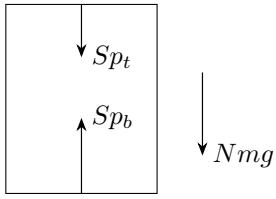


图 4.27: 气体整体的竖直受力平衡

图 4.27 中的气体所受底面向上力减去顶面向下力为 $S(p_b - p_t) = Nmg$，恰好平衡总重力。升温时底面密度归一化常数也会改变，不能把 n_b 当与温度无关的固定量。

例 4.12 (有限高度气柱的总热容)**.** 上述刚性封闭气柱中装有 ν 摩尔单原子理想气体，摩尔质量 M。缓慢供热使每一状态都处于同一均匀温度的热平衡。求重力势能 $E_p(T)$ 和容器的热容 $C = \delta Q/\,\mathrm{d}T$，忽略容器自身热容。

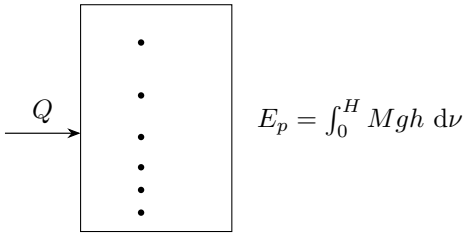


图 4.28: 升温除了增大热运动，还改变高度分布

解 图 4.28 的气体密度从底部向上衰减，令 $x=MgH/(RT)$、$y=h/H$。按上一例归一化，单粒子高度的无量纲密度为 $w(y)=x\mathrm{e}^{-xy}/(1-\mathrm{e}^{-x})$。于是

$$E_p=\nu MgH\frac{x}{1-\mathrm{e}^{-x}}\int_0^1 y\mathrm{e}^{-xy}\,\mathrm{d}y.$$

分部积分取 $u=y$、$\mathrm{d}v=\mathrm{e}^{-xy}\,\mathrm{d}y$，

$$\int_0^1 y\mathrm{e}^{-xy}\,\mathrm{d}y=\left[-\frac{y\mathrm{e}^{-xy}}{x}\right]_0^1+\frac{1}{x}\left[-\frac{\mathrm{e}^{-xy}}{x}\right]_0^1=-\frac{\mathrm{e}^{-x}}{x}+\frac{1-\mathrm{e}^{-x}}{x^2}.$$

所以

$$E_p=\nu MgH\left[\frac{1}{x}-\frac{1}{\mathrm{e}^x-1}\right]=\nu RT-\frac{\nu MgH}{\mathrm{e}^x-1}. \tag{4.8}$$

对势能式求温度导数时，第二项的全部温度依赖都藏在 $x=MgH/(RT)$ 中。链式法则给

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}T}\frac{1}{\mathrm{e}^x-1}=-\frac{\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x-1)^2}\left(-\frac{x}{T}\right)=\frac{x\mathrm{e}^x}{T(\mathrm{e}^x-1)^2}.$$

再用 $MgH=xRT$，把这一项的系数写为无量纲 x^2，便得到热容中的修正分式。系统能量包含外场势能，所以固定几何体积下的供热量不只是平动内能变化；若把势能留在系统之外，则还应等价地计入重力对粒子所做的功。

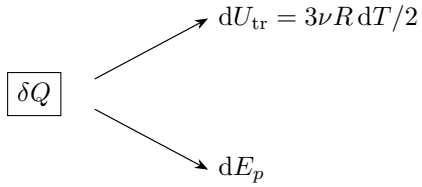


图 4.29: 刚性容器的供热分给平动能与重力势能

外壁刚性，无边界体积功。按图 4.29 将重力势能计入系统，有 $\delta Q=\mathrm{d}(3\nu RT/2+E_p)$。用前面求出的势能导数，再加上平动热容，得到

$$C=\nu R\left[\frac{5}{2}-\frac{x^2\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x-1)^2}\right]. \tag{4.9}$$

式中第一项 $3\nu R/2$ 是局部平动热容，额外部分来自高度分布重排。气体内部没有活塞运动，仍可有超过定容平动热容的供热需求，因为外场势能随温度改变。

例 4.13 (气柱热容的两端极限)**.** 分析式(4.9)在 $x \ll 1$、$x \gg 1$ 时的行为；求平均高度的相应极限，并说明先令 $H \to \infty$ 与先令 $T \to \infty$ 为什么不同。

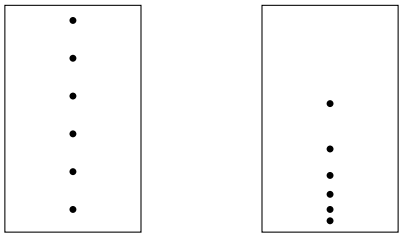


图 4.30: 尺度高度相对于容器高度的两种情形

解 图 4.30 左图 $H \ll H_T$，密度近乎均匀。先从指数的 Taylor 展开求倒数。记 $F(x) = 1/(\mathrm{e}^x - 1)$，写成

$$\mathrm{e}^x - 1 = x\left(1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + \frac{x^3}{24} + \frac{x^4}{120} + \cdots\right),$$
$$F(x) = \frac{1}{x}(1 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + \cdots).$$

两式相乘须为 1，各次幂系数依次满足

$$\begin{aligned} a_1 + \tfrac{1}{2} &= 0, \\ a_2 + \tfrac{1}{2}a_1 + \tfrac{1}{6} &= 0, \\ a_3 + \tfrac{1}{2}a_2 + \tfrac{1}{6}a_1 + \tfrac{1}{24} &= 0, \\ a_4 + \tfrac{1}{2}a_3 + \tfrac{1}{6}a_2 + \tfrac{1}{24}a_1 + \tfrac{1}{120} &= 0. \end{aligned}$$

逐式回代得 $a_1 = -1/2$、$a_2 = 1/12$、$a_3 = 0$、$a_4 = -1/720$。又有 $F(-x) = -1 - F(x)$，故 $F(x) + 1/2$ 的 Laurent 展开只有奇次幂，得到

$$F(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2} + \frac{x}{12} - \frac{x^3}{720} + O(x^5).$$

式(4.8)中的 $1/x$ 先相消，平均高度为

$$\langle h \rangle = H\left(\frac{1}{x} - F(x)\right) = H\left(\frac{1}{2} - \frac{x}{12} + \frac{x^3}{720} + O(x^5)\right).$$

因此首两项为 $H/2 - MgH^2/(12RT)$。热容须对能量求导，不能把高度展开直接当成热容展开。对 F 逐项求导，

$$F'(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{12} - \frac{x^2}{240} + O(x^4).$$

由 $E_p = \nu RT - \nu MgHF(x)$ 及 $\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}T = -x/T$，有

$$\frac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}T} = \nu R + \frac{\nu MgHx}{T}F'(x) = \nu R[1 + x^2F'(x)].$$

加上平动热容，得到

$$C = \nu R\left[\frac{5}{2} + x^2F'(x)\right] = \nu R\left[\frac{3}{2} + \frac{x^2}{12} - \frac{x^4}{240} + O(x^6)\right].$$

有限顶壁使平均势能在高温下趋于 $\nu MgH/2$，附加热容从正值趋零。右图 $H \gg H_T$ 时，$F(x) = \mathrm{e}^{-x}[1 + O(\mathrm{e}^{-x})]$，顶壁影响指数小，$E_p \simeq \nu RT$、$\langle h\rangle \simeq RT/(Mg)$，故 $C \simeq 5\nu R/2$。

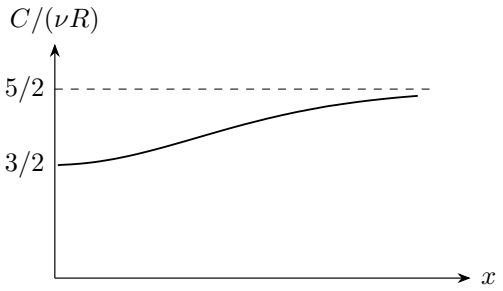


图 4.31: 气柱热容随无量纲高度单调升高

图 4.31 的单调性也可由公式确定。将修正分式写成 $h(x)^2$，其中 $h(x) = x/[2\sinh(x/2)]$。令 $y = x/2 > 0$，商法则给

$$h'(x) = \frac{\sinh y - y\cosh y}{2\sinh^2 y}.$$

分子反号后的函数 $f(y) = y\cosh y - \sinh y$ 满足 $f(0) = 0$、$f'(y) = y\sinh y > 0$，故 $h' < 0$，于是 $\mathrm{d}[C/(\nu R)]/\,\mathrm{d}x = -2hh' > 0$，曲线从 $3/2$ 单调升至 $5/2$。

固定有限 H 先升到高温，粒子高度受顶壁限制，额外热容趋零；先把顶壁移到无穷远，平均高度可以随温度不断增长，始终保留 νR 的重力热容。两种操作改变了不同的几何约束，极限不交换。

4.5 界面、相变与外场的综合模型

液膜拉伸时，外界做功先与表面自由能相联系；计算供热还需表面内能。外场中的气体则同时涉及热运动、势能与外界机械功。以下各题按图中的系统边界分别列出这些能量项。

例 4.14 (非线性表面张力与相容热容)**.** 界面满足 $\sigma = \sigma_0 - a_s T^2$，$a_s > 0$，热容在零面积参考处为常量 C_0。忽略其他广义功。求相容的 $C_\Sigma(\Sigma, T)$、U 与 S；说明能否同时规定定面积热容处处等于 C_0。

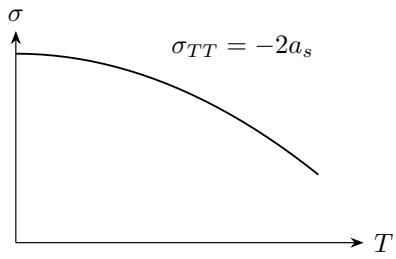


图 4.32: 表面张力曲率影响面积方向的热容变化

解 图 4.32 的 $U_\Sigma = \sigma - T\sigma_T = \sigma_0 + a_s T^2$，先对面积积分，$U = (\sigma_0 + a_s T^2)\Sigma + \Phi(T)$。在零面积参考处 $U_T = C_0$，故 $\Phi = C_0 T +$ 常量。因此

$$C_\Sigma = C_0 + 2a_s T\Sigma, \qquad U = \sigma_0\Sigma + a_s\Sigma T^2 + C_0 T + \text{常量}.$$

Maxwell 关系给 $S_\Sigma = -\sigma_T = 2a_s T$，积分并匹配 $S_T = C_\Sigma/T$，得到

$$S = 2a_s\Sigma T + C_0 \ln T + \text{常量}.$$

给定的 C_0 用来确定温度积分函数 $\Phi(T)$，并非规定所有面积上的热容都相同。对 U 中的 $a_s\Sigma T^2$ 求温度导数，产生不可略去的 $2a_s\Sigma T$。再用所得熵求回基本关系，温度方向有 $TS_T = C_0 + 2a_s\Sigma T$，面积方向有 $TS_\Sigma + \sigma = \sigma_0 + a_s T^2$，分别与内能的两个偏导匹配。两个方向同时匹配，才说明 U, S 属于同一个相容模型。

$$\boxed{\partial_\Sigma C_\Sigma} \qquad = \qquad \boxed{-T\sigma_{TT} = 2a_s T}$$

图 4.33: 两种顺序求混合偏导必须一致

图 4.33 的等式要求热容随面积变化。若处处规定 $C_\Sigma = C_0$，左侧为零而右侧非零，模型便不相容。线性 $\sigma(T)$ 的二阶温度导数为零，才允许采用面积无关的热容。零面积参考值用于指定积分函数，物理应用范围仍须满足界面可作连续描述且 $\sigma > 0$。

例 4.15 (封闭肥皂泡的等温膨胀)**.** 肥皂泡中有 ν 摩尔理想气体，温度保持 T。薄膜张力 $\sigma=\sigma_0+\alpha T$，两面面积近似相同，泡半径由 r_1 缓慢变为 r_2。外压受控制，忽略膜厚、重力和膜体积功。求平衡外压、气体做功、对外负载做功及气体和膜整体吸热。

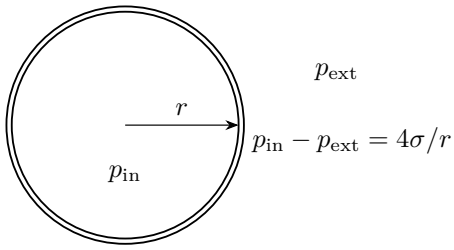


图 4.34: 泡内外压强差由两层界面提供

解 图 4.34 中 $V=4\pi r^3/3$、实际界面面积 $\Sigma=8\pi r^2$，理想气体压强 $p_{\text{in}}=\nu RT/V$。机械平衡要求

$$p_{\text{ext}}(r)=\frac{3\nu RT}{4\pi r^3}-\frac{4\sigma}{r}.$$

路径只能在外压条件可实现的半径区间运行。气体等温做功为

$$W_g=\nu RT\int_{V_1}^{V_2}\frac{\mathrm{d}V}{V}=\nu RT[\ln V]_{V_1}^{V_2}=3\nu RT\ln\frac{r_2}{r_1}.$$

其中一部分增加膜的自由能，另一部分付给外压负载：

$$W_{\text{ext}}=\int p_{\text{ext}}\,\mathrm{d}V=W_g-\sigma\Delta\Sigma,\quad \Delta\Sigma=8\pi(r_2^2-r_1^2).$$

膜所需的功也可从气体内外压差直接积分。球体体积微元为 $\mathrm{d}V=4\pi r^2\,\mathrm{d}r$，因此

$$\int_{r_1}^{r_2}(p_{\text{in}}-p_{\text{ext}})\,\mathrm{d}V=\int_{r_1}^{r_2}16\pi\sigma r\,\mathrm{d}r=[8\pi\sigma r^2]_{r_1}^{r_2}=8\pi\sigma(r_2^2-r_1^2).$$

这与两面总面积的自由能增量相同。气体把这部分能量交给膜，膜又与恒温热源交换热；对气体和膜的整体列式时，这笔内部功抵消，外界负载只收到由外压积分计算的那一部分。

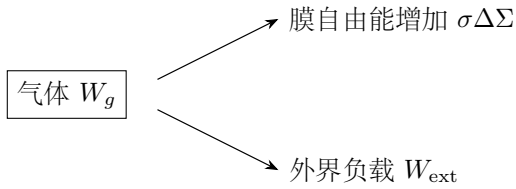


图 4.35: 以气体和膜为整体时，膜功属于内部能量交换

气体内能不变，膜内能增量为 $\sigma_0\Delta\Sigma$。按图 4.35 选择整体边界，只有 W_{ext} 是对外功，故

$$Q = \Delta U_{\text{total}} + W_{\text{ext}} = W_g - \alpha T\Delta\Sigma.$$

也可由整体熵变 $\Delta S = \nu R\ln(V_2/V_1) - \alpha\Delta\Sigma$ 得 $Q = T\Delta S$。若把气体做功和膜功都再次计为整体对外功，会重复计算内部交换。

例 4.16 (定容两相系统的表观热容)**.** ν 摩尔物质在刚性容器中处于液气共存，摩尔平均体积为 $\bar{v} = V/\nu$。气相理想，液体体积可忽略，气相摩尔定容热容为 $c_{v,g}$，液相比热为 c_l。沿共存线缓慢加热，摩尔汽化热为 $L_m(T)$。求气相摩尔分数和系统定容供热率 $C = \delta Q/\,\mathrm{d}T$。

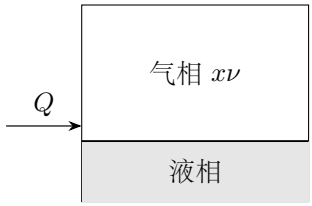


图 4.36: 容器定容，液气比例随温度改变

解 图 4.36 的气体占据几乎全部体积，故 $V \simeq x\nu RT/p_s(T)$，于是

$$x(T) = \frac{\bar{v}p_s(T)}{RT}, \qquad \frac{x'}{x} = \frac{L_m(T)}{RT^2} - \frac{1}{T}.$$

只在 $0 < x < 1$ 且两相近似成立的区间使用。总内能为 $U = \nu[(1-x)u_l + xu_g]$，沿共存线求导要保留组分比例的变化：

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T} = \nu[(1-x)c_l + xc_{v,g} + (u_g - u_l)x'].$$

由汽化焓差 $L_m = u_g - u_l + RT$，得到

$$C = \nu\left[(1-x)c_l + xc_{v,g} + (L_m - RT)x\left(\frac{L_m}{RT^2} - \frac{1}{T}\right)\right].$$

由 $x'/x = (L_m - RT)/(RT^2)$，相比例项还可化成

$$(L_m - RT)x' = \frac{x(L_m - RT)^2}{RT^2} \geq 0.$$

因此在本题近似下，这一额外储热能力非负。它与气相比例改变的方向无关：升温可使 x 增大，也可在某些参数范围使其减小，相变对应的内能变化会同时换号。

容器一旦完全气化或液化，x 不能再按共存线公式继续变化，需改用对应单相的状态方程和热容。

$$\boxed{\begin{array}{c}\text{显热项}\\ (1-x)c_l + xc_{v,g}\end{array}} \quad + \quad \boxed{\begin{array}{c}\text{相比例项}\\ (L_m - RT)x'\end{array}}$$

图 4.37: 供热同时改变各相温度和相的数量

图 4.37 中的相比例项可能很大。容器定容只使外壁体积功为零，内部相变仍会贡献热容。潜热 L_m 是两相焓差，扣除气相形成所需的 RT 后，才得到内能差 $L_m - RT$，故应由它乘以 x'。更精确的模型还须保留液体体积及各相沿共存线的压强效应。

例 4.17 (临界点与等面积条件)**.** 对一摩尔 van der Waals 气体求临界参数。低于临界温度时，说明为什么不能把等温线中 $p_v|_T > 0$ 的部分作为稳定平衡路径，并从两相 Gibbs 自由能相等导出等面积条件。

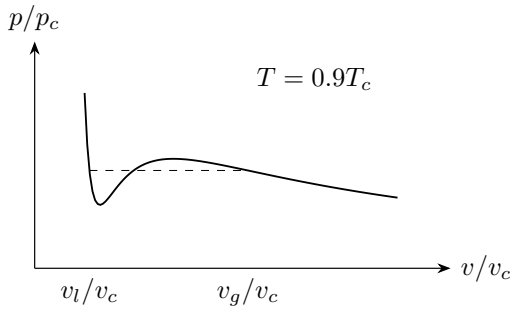


图 4.38: 低于临界温度的等温线与共存平台

解 临界等温线在拐点有 $p_v = 0$、$p_{vv} = 0$：

$$-\frac{RT_c}{(v_c-b)^2} + \frac{2a}{v_c^3} = 0, \qquad \frac{2RT_c}{(v_c-b)^3} - \frac{6a}{v_c^4} = 0.$$

两式相除消去 T_c，得 $2/(v_c - b) = 3/v_c$，所以

$$v_c = 3b, \quad T_c = \frac{8a}{27Rb}, \quad p_c = \frac{a}{27b^2}.$$

图 4.38 中向右上升的曲线段满足等温压缩率为负，不能构成稳定均匀相。平衡时由液气两相共存平台替代。等面积条件不是对实际两相过程使用不稳定均匀状态，而是借数学状态方程比较两端纯相的自由能。实际共存状态由相比例改变连

接两端，压强保持 p_s。对于平均摩尔体积 $\bar v$ 介于两端之间，气相摩尔分数由 $\bar v = (1-x)v_l + xv_g$ 给出，故 $x = (\bar v - v_l)/(v_g - v_l)$。平台内部的不同横坐标代表不同相比例，而不是均匀气体沿回折线逐点移动。

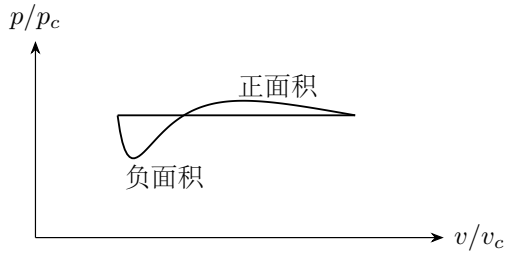


图 4.39: 平台上下的有向面积必须相抵

在定温下 $\mathrm{d}g = v\,\mathrm{d}p$，沿数学等温线从 v_l 积分到 v_g，分部积分得到

$$g_g - g_l = [vp]_{v_l}^{v_g} - \int_{v_l}^{v_g} p(v,T)\,\mathrm{d}v.$$

两端共存压强均为 p_s，且 $g_g = g_l$，所以

$$\int_{v_l}^{v_g} [p(v,T) - p_s]\,\mathrm{d}v = 0.$$

这就是图 4.39 的等面积条件。与两端方程 $p(v_l,T) = p(v_g,T) = p_s$ 联立，可确定液、气摩尔体积与饱和压强。图中取 $T/T_c = 0.9$，对应 $v_l/v_c \approx 0.60340$、$v_g/v_c \approx 2.34884$、$p_s/p_c \approx 0.64700$，平台按这些数值绘制。

例 4.18 (有限气柱的等温升顶做功)**.** 气柱截面积 S 固定，内有 N 个理想气体粒子，处于均匀温度 T 的重力平衡。顶壁可缓慢从高度 H_1 升至 H_2，粒子数固定，过程可逆等温。求顶壁做功和吸热；讨论 $H_2 \to \infty$ 时的功是否发散。

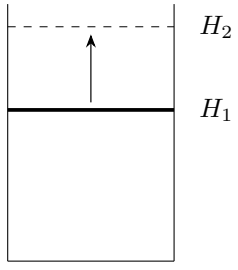


图 4.40: 升高顶壁时只受顶端局部压强做功

解 由有限气柱归一化，图 4.40 的顶端压强为 $p_t = Nmg/[S(\mathrm{e}^{a_g H}-1)]$，$a_g = mg/(k_\mathrm{B}T)$。气体向外做功只在顶壁。令 $x = a_g H$，则 $\mathrm{d}H = \mathrm{d}x/a_g$，上下限由 H_1, H_2 变为 $a_g H_1, a_g H_2$，所以

$$\begin{aligned} W &= \int_{H_1}^{H_2} S p_t \,\mathrm{d}H = N k_\mathrm{B} T \int_{a_g H_1}^{a_g H_2} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x - 1} \\ &= N k_\mathrm{B} T \ln \frac{1-\mathrm{e}^{-a_g H_2}}{1-\mathrm{e}^{-a_g H_1}}. \end{aligned}$$

最后一步利用 $\mathrm{d}\ln(1-\mathrm{e}^{-x})/\,\mathrm{d}x = 1/(\mathrm{e}^x-1)$。温度不变，平动内能不变，重力势能却改变，

$$\Delta E_p = Nmg\left[\frac{H_1}{\mathrm{e}^{a_g H_1}-1} - \frac{H_2}{\mathrm{e}^{a_g H_2}-1}\right].$$

吸热中的重力势能项取决于平均高度，顶壁功则由顶端的局部压强决定。也可用配分积分求熵：固定温度下，位置积分 $Z_h = (1-\mathrm{e}^{-a_g H})/a_g$ 随顶壁高度改变，熵差为 $N k_\mathrm{B} \ln(Z_{h,2}/Z_{h,1}) + \Delta E_p/T$。乘以温度，第一项给出顶壁功，第二项给出势能增量，与第一定律一致。位置积分在无限高时收敛，功也趋于有限值。

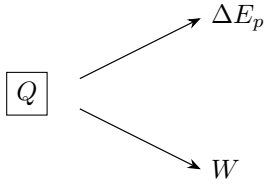


图 4.41: 等温供热同时支付重力势能和顶壁功

图 4.41 给 $Q = \Delta E_p + W$。$H_2 \to \infty$ 时功趋于有限值 $-N k_\mathrm{B} T \ln(1-\mathrm{e}^{-a_g H_1})$，因为高处密度指数小，后续顶壁压强很快趋零。忽略重力时的 $N k_\mathrm{B} T \ln(H_2/H_1)$ 发散结论不能用于这个极限；应先比较尺度高度与容器高度。

例 4.19 (恒定角速度下的旋转气体热容)**.** 圆柱容器在电机维持的恒定角速度 Ω 下转动，半径 R_c，内有 N 个质量为 m 的单原子理想气体粒子。忽略重力，气体相对容器始终处于温度 T 的平衡。求平均转动惯量，正确计入电机功后求供热热容。

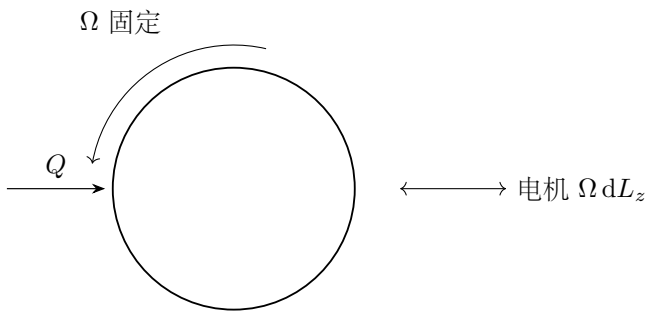


图 4.42: 固定角速度下的供热与有符号机械功

解 令 $a = m\Omega^2/(2k_\mathrm{B}T)$、$b_\Omega = aR_c^2$。径向密度 $\propto \mathrm{e}^{ar^2}$，体积元含 $r\,\mathrm{d}r$。对归一化积分求参数导数，

$$\langle r^2\rangle = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\ln\frac{\mathrm{e}^{aR_c^2}-1}{a} = \frac{R_c^2}{1-\mathrm{e}^{-b_\Omega}} - \frac{1}{a}.$$

转动惯量 $I = Nm\langle r^2\rangle$，角动量 $L_z = I\Omega$。实验室系总能量为平动热能加整体旋转能，$E = 3Nk_\mathrm{B}T/2 + I\Omega^2/2$。图 4.42 中电机为保持 Ω 还要做功 $\delta W_\mathrm{on} = \Omega\,\mathrm{d}L_z = \Omega^2\,\mathrm{d}I$，故

$$\delta Q = \mathrm{d}E - \Omega\,\mathrm{d}L_z = \frac{3}{2}Nk_\mathrm{B}\,\mathrm{d}T - \frac{1}{2}\Omega^2\,\mathrm{d}I.$$

将惯量写为 $I = NmR_c^2/(1-\mathrm{e}^{-b_\Omega}) - 2Nk_\mathrm{B}T/\Omega^2$。因 $\mathrm{d}b_\Omega/\,\mathrm{d}T = -b_\Omega/T$，第一项求导为 $NmR_c^2 b_\Omega \mathrm{e}^{-b_\Omega}/[T(1-\mathrm{e}^{-b_\Omega})^2]$，第二项为 $-2Nk_\mathrm{B}/\Omega^2$。再用 $mR_c^2 = 2k_\mathrm{B}Tb_\Omega/\Omega^2$，合并得

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}T} = -\frac{2Nk_\mathrm{B}}{\Omega^2}\left[1 - \frac{b_\Omega^2\mathrm{e}^{-b_\Omega}}{(1-\mathrm{e}^{-b_\Omega})^2}\right].$$

括号非负，故升温时径向密度趋于均匀，平均惯量减小。角速度固定，电机须取走一部分角动量，电机对气体做的功因而为负。把这一有符号的机械功从实验室系能量增量中减去，才得到供热量。

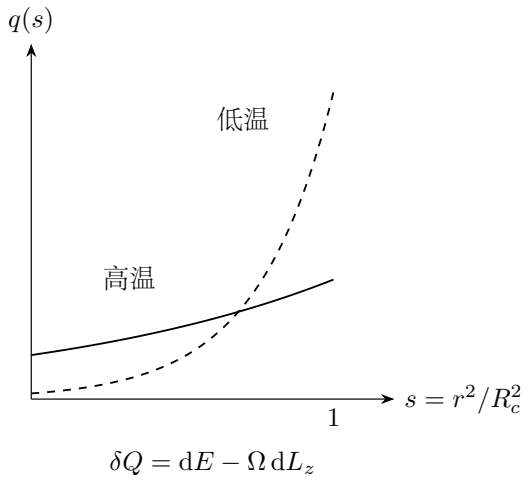


图 4.43: 升温使径向位置分布变均匀，同时与电机交换功

将已经求出的 $\mathrm{d}I/\,\mathrm{d}T$ 代入图 4.43 对应的供热式，得到

$$C_\Omega = Nk_\mathrm{B}\left[\frac{5}{2} - \frac{b_\Omega^2 \mathrm{e}^{-b_\Omega}}{(1-\mathrm{e}^{-b_\Omega})^2}\right].$$

弱旋转极限回到 $3Nk_\mathrm{B}/2$，强旋转时边壁附近的分布重排再贡献约 Nk_B。该供热热容已经扣除了电机的机械交换。若装置改为与外界隔绝、角动量固定，升温时 Ω 也会改变，需要按新的约束重新求导。

例 4.20 (重力气柱从低处泄流可以升温)**.** 高 H、截面积 S 的绝热刚性气柱中有 N 个单原子理想气体粒子，温度 T 均匀。高度 h_0 处开小孔向真空缓慢泄流，气柱始终重新平衡，重力势能计入系统能量。写出 $T(N)$ 的微分关系；再求无限高气柱从底部泄流的温度粒子数关系。

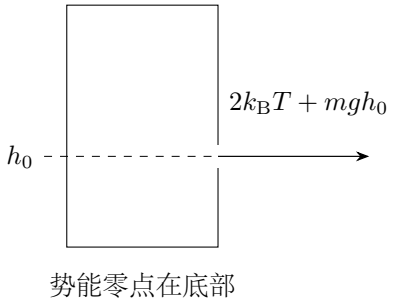


图 4.44: 出口高度决定粒子携带的外场势能

解 图 4.44 每个逸出粒子平均携带 $\varepsilon_e = 2k_\mathrm{B}T + mgh_0$。余气单粒子平均总能量

$u(T)=3k_{\mathrm{B}}T/2+mg\langle h\rangle$，固定 H 的单粒子热容 $c(T)=\mathrm{d}u/\,\mathrm{d}T$。开放系统能量守恒为

$$u\,\mathrm{d}N+Nc\,\mathrm{d}T=\varepsilon_e\,\mathrm{d}N,\qquad Nc\,\mathrm{d}T=\left[\frac{1}{2}k_{\mathrm{B}}T+mg(h_0-\langle h\rangle)\right]\mathrm{d}N.$$

因此泄流是否冷却取决于出口能量相对于体内平均总能量的高低，不能只比较平动能。若 $h_0<\langle h\rangle-k_{\mathrm{B}}T/(2mg)$，右侧方括号为负，因 $\mathrm{d}N<0$，温度反而上升。固定的重力场不显含时间，所以粒子穿孔时只把其所在高度的势能带出，不再额外计一次外场参数功。余气能量的全微分同时含 $u\,\mathrm{d}N$ 和 $Nc\,\mathrm{d}T$；前者是按体内平均能量减少粒子的贡献，后者才反映温度改变。底部逸出的粒子虽然平动能高于体内平动平均，却缺少体内平均具有的重力势能。比较总能量后，差值反而为负，这才使无限高气柱的底部泄流导致升温。



图 4.45: 无限高气柱底部逸出的总能量低于体内平均

无限高气柱有 $mg\langle h\rangle=k_{\mathrm{B}}T$、$c=5k_{\mathrm{B}}/2$。从底部 $h_0=0$ 泄流，图 4.45 给

$$\frac{5}{2}Nk_{\mathrm{B}}\,\mathrm{d}T=-\frac{1}{2}k_{\mathrm{B}}T\,\mathrm{d}N,\qquad T=T_0(N/N_0)^{-1/5}.$$

分离变量后的初值积分为 $5\int_{T_0}^{T}\mathrm{d}\vartheta/\vartheta=-\int_{N_0}^{N}\mathrm{d}N'/N'$，即 $5\ln(T/T_0)=-\ln(N/N_0)$，给出上式。余气升温的原因是底部逸出粒子的总能量低于体内平均值。无限高度近似只适用于尺度高度远小于容器高度的阶段；温度升高使尺度高度增大后，应改用有限 H 的微分式描述。

例 4.21 (光子工质的卡诺循环)**.** 以平衡光子气体为工质，工作在 T_h,T_c 之间。高温等温膨胀体积从 V_A 到 V_B，随后可逆绝热到低温，再等温压缩和绝热返回。求其余两状态体积、两热源热量与循环功，验证卡诺效率。

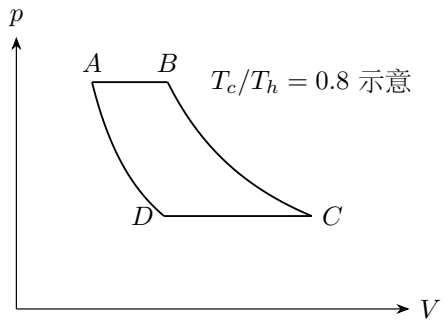


图 4.46: 光子气体的等温线是水平线

解 图 4.46 的绝热关系是 $VT^3 =$ 常量，所以

$$V_C = V_B(T_h/T_c)^3, \qquad V_D = V_A(T_h/T_c)^3.$$

高温等温段压强为 $aT_h^4/3$，内能也随体积增加。由 $Q = \Delta U + W$，

$$Q_h = \frac{4a}{3}T_h^4(V_B - V_A).$$

低温段放热量大小 $Q_c = (4a/3)T_c^4(V_C - V_D)$，代入体积关系得到 $Q_c/Q_h = T_c/T_h$。高温等温膨胀中，光子工质的熵增为 $\Delta S_h = (4a/3)T_h^3(V_B - V_A)$。两条绝热段保持各端点的熵，因而低温压缩的熵减大小相同。低温体积差是高温体积差的 $(T_h/T_c)^3$ 倍，而能量密度缩小为 $(T_c/T_h)^4$，相乘后热量比只剩一次温度比。转到图 4.47 的熵温平面，矩形面积为 $(T_h - T_c)\Delta S_h$，等于两热源热量之差；原压强—体积图中的循环并非矩形。

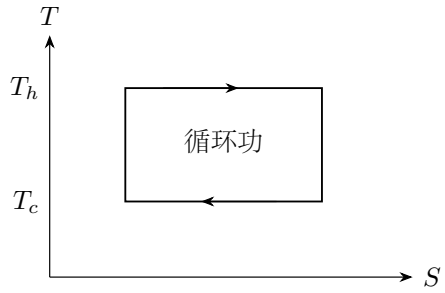


图 4.47: 在熵温平面中不同工质具有相同的可逆循环结构

因此 $W = Q_h(1 - T_c/T_h)$，效率仍为卡诺值。图 4.47 的矩形由两条等温线和两条等熵线组成；光子状态方程改变了各状态的体积及热量，不改变这一可逆循环的温度比效率。

4.6 磁性工质的熵与绝热降温

4.6.1 由两态分布接到广义功

考虑 N 个相互独立的局域磁矩，磁矩大小为 μ，在外加磁感应强度 $B>0$ 中有两个能级 $\mp\mu B$。相互作用及内部磁场暂忽略，外场作为受控参数。令 $x=\mu B/(k_{\mathrm B}T)$，单个配分和为 $2\cosh x$，于是

$$F_s=-Nk_{\mathrm B}T\ln(2\cosh x),\quad M=-\left(\frac{\partial F_s}{\partial B}\right)_T=N\mu\tanh x,$$

$$U_s=-N\mu B\tanh x,\qquad S_s=Nk_{\mathrm B}[\ln(2\cosh x)-x\tanh x].$$

这里 M 是样品沿场方向的总磁矩。所选系统能量包含磁矩与外加场的耦合能，磁场发生器及其场能在系统之外，相应热力学微分为 $\mathrm dU_s=T\,\mathrm dS_s-M\,\mathrm dB$。若改用单位体积磁化强度或把场源纳入系统，须同时调整能量与功的定义。

先有 $\partial_B x|_T=\mu/(k_{\mathrm B}T)=x/B$，所以 $M=-F_B=Nk_{\mathrm B}T\tanh x\,(x/B)=N\mu\tanh x$。从能级平均得到 $U_s=-N\mu B\tanh x$ 后，用 $S_s=(U_s-F_s)/T$ 得到上述熵。固定 B 时 $\partial_T x=-x/T$，因此 $\partial_T U_s=-N\mu B\operatorname{sech}^2 x(-x/T)$，再用 $\mu B=k_{\mathrm B}Tx$，得到

$$C_{B,s}=Nk_{\mathrm B}x^2\operatorname{sech}^2 x.$$

熵对 x 的导数为 $Nk_{\mathrm B}[\tanh x-(\tanh x+x\operatorname{sech}^2 x)]=-Nk_{\mathrm B}x\operatorname{sech}^2 x$。再分别乘 $x_T=-x/T$、$x_B=x/B$，得到

$$\mathrm dS_s=\frac{C_{B,s}}{T}\,\mathrm dT-\frac{C_{B,s}}{B}\,\mathrm dB.$$

对上述独立磁矩，可逆绝热过程满足 $\mathrm dT/T=\mathrm dB/B$，即 B/T 保持不变，两个能级的占有比例也保持不变。推广到其他磁性物质或温度范围前，须重新计入相互作用及其他自由度的熵。

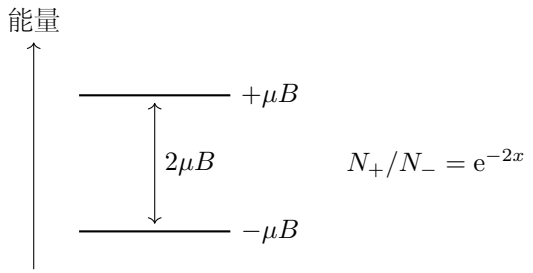


图 4.48: 外场改变两能级间隔，热平衡占有比由 B/T 决定

图 4.48 中的能级标记以能量为准：N_+ 指上能级占有数，N_- 指下能级。磁矩沿场方向对应低能级，不能把磁矩方向的正号与能级正号混用。

4.6.2 晶格热容限制实际温降

若样品还有与磁矩保持内部热平衡的晶格，晶格热容为 $C_l(T)$ 且暂不依赖 B，总熵微分为

$$\mathrm{d}S = \frac{C_l + C_{B,s}}{T}\,\mathrm{d}T - \frac{C_{B,s}}{B}\,\mathrm{d}B.$$

可逆绝热条件给

$$\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}B}\right)_S = \frac{T}{B}\frac{C_{B,s}}{C_l + C_{B,s}}.$$

晶格必须随磁矩一起降温，温降幅度因而小于独立自旋系统的 $T \propto B$ 结果。若晶格与磁矩尚未来得及热平衡，则单一温度 T 已不足以描述过程，应另列两子系统的能量交换方程。

例 4.22 (有限晶格热容的绝热去磁)**.** 样品的磁矩服从上述两态模型，晶格热容近似常数 $C_l > 0$。初态为 (B_i, T_i)，其中 $x_i = \mu B_i/(k_{\mathrm{B}}T_i)$。样品与环境绝热并足够缓慢地减小外场到零，求理想模型给出的最终温度。特别取 $x_i = 1$、$C_l = Nk_{\mathrm{B}}$。

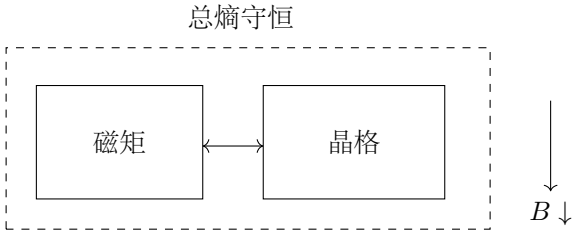


图 4.49: 磁矩与晶格内部换热，外部绝热，仅改变受控磁场

解 图 4.49 要求保存磁矩与晶格的总熵。晶格熵差是 $C_l \ln(T_f/T_i)$。只要 $T_f > 0$，末场 $B_f = 0$ 时 $x_f = 0$，两个能级等概率，磁矩熵为 $Nk_{\mathrm{B}}\ln 2$。初末熵相等给

$$C_l \ln\frac{T_f}{T_i} + Nk_{\mathrm{B}}\ln 2 = Nk_{\mathrm{B}}[\ln(2\cosh x_i) - x_i\tanh x_i].$$

所以

$$\frac{T_f}{T_i} = \exp\left\{\frac{Nk_{\mathrm{B}}}{C_l}[\ln\cosh x_i - x_i\tanh x_i]\right\}.$$

括号在 $x_i > 0$ 时为负：其导数是 $\tanh x_i - [\tanh x_i + x_i\,\mathrm{sech}^2 x_i] = -x_i\,\mathrm{sech}^2 x_i < 0$，且原点为零。因此 $0 < T_f < T_i$，但有限正 C_l 使这个近似模型中的 T_f 不为零。

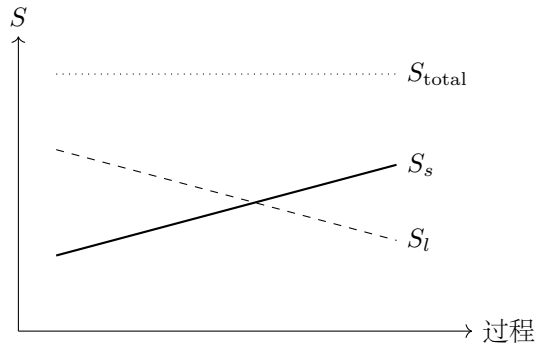


图 4.50: 磁矩熵增加由晶格熵减少补偿；总熵保持不变

图 4.50 中磁矩熵的增加由晶格熵的减少补偿，线段仅表示变化趋势；温度由总熵方程求得。取 $x_i = 1, C_l = Nk_{\mathrm{B}}$，有 $\ln\cosh 1 \simeq 0.433781$、$\tanh 1 \simeq 0.761594$，故 $T_f/T_i \simeq \mathrm{e}^{-0.327813} \simeq 0.7205$。

若错误地仅保留磁矩子系统并令 T/B 不变，会预测 $B \to 0$ 时温度也趋零，遗漏了冷却晶格所需的熵转移。更低温时晶格热容并非常数，磁矩相互作用和内部场也可能不可忽略；届时应把实际 $C_l(T)$ 积分写入总熵方程，而不是无限外推本题的常热容近似。

4.6.3 降温与系统能量降低不是同一个条件

对只有磁矩的可逆绝热分支，x 固定，$U_s = -N\mu B\tanh x$。减小 B 使 T 下降，却使负的 U_s 向零增加；由 $\mathrm{d}U_s = -M\,\mathrm{d}B$，增加的能量来自受控外场参数的做功。温度反映占有分布相对能级间隔的尺度，不能脱离能量零点和外参变化，直接把降温解释为内能必定减少。

若要用这一工质进行制冷，应先等温磁化向环境排热，再绝热减场降温，随后与较冷负载接触吸热。各段固定的量不同，热量分别按 $T\,\mathrm{d}S$ 积分，磁场控制功按本节约定计入。只有把样品、负载与场源的边界交代清楚，才能比较一个完整制冷循环的能量与熵。

4.7 习题与解答

习题 4.1 (等温混合大气的组分分层)**.** 两种不发生反应的理想气体处于温度 T 的重力平衡，摩尔质量为 M_1, M_2，地面分压为 p_{10}, p_{20}。求各分压、摩尔分数与高度的关系，并讨论较重组分的比例。

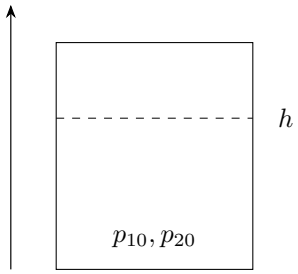


图 4.51: 两种质量的粒子共享温度而尺度高度不同

解 各组分分别满足静力平衡，图 4.51 中 $p_i(h) = p_{i0}\mathrm{e}^{-M_i gh/(RT)}$。因此 $x_i(h) = p_i(h)/[p_1(h) + p_2(h)]$，组分比为

$$\frac{x_2(h)}{x_1(h)} = \frac{p_{20}}{p_{10}} \exp\left[-\frac{(M_2 - M_1)gh}{RT}\right].$$

同一种外场中，不同组分的势能增量按各自摩尔质量计算；温度相同只意味着它们共享热能尺度 RT，并不使势能指数相同。总压 $p_1 + p_2$ 通常不是用一个固定平均摩尔质量写成的单一指数。若 $M_2 > M_1$，组分 2 的尺度高度更小，其相对比例随高度下降；若两摩尔质量恰相同，则指数相消，摩尔分数保持地面比例，恢复未发生质量分层的特例。

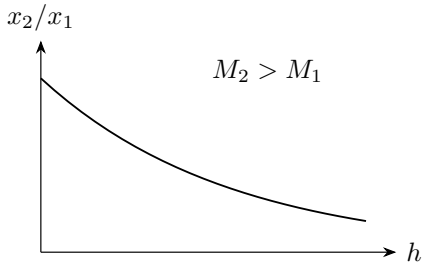


图 4.52: 较重组分的相对浓度随高度下降

图 4.52 对应静态的分子扩散平衡，各组分按自己的摩尔质量分层。强湍流可以使较大高度范围内的组分比例近乎均匀，但这需要持续的混合作用，超出了此处静态模型的条件。

习题 4.2 (温度随高度线性下降的大气)**.** 气体处于静力平衡，给定 $T(h) = T_0 - \beta h > 0$，$\beta > 0$。摩尔质量 M、重力 g 恒定。求 $p(h)$、$n(h)$。若局部满足理想气体的干绝热梯度，β 应是多少?

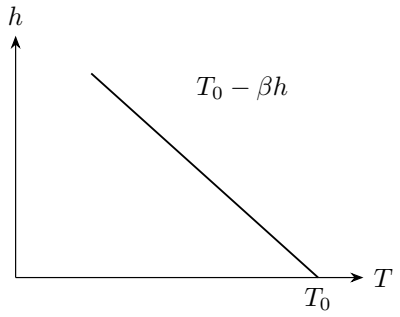


图 4.53: 温度剖面由外部条件给定

解　图 4.53 不是全局等温平衡，因此不能直接写 $n\propto \mathrm{e}^{-Mgh/(RT(h))}$。应从 $\mathrm{d}p/p=-Mg\,\mathrm{d}h/[R(T_0-\beta h)]$ 积分，得到

$$p=p_0\left(1-\frac{\beta h}{T_0}\right)^{Mg/(R\beta)},\qquad n=n_0\left(1-\frac{\beta h}{T_0}\right)^{Mg/(R\beta)-1}.$$

积分中令 $z=T_0-\beta h$，有 $\mathrm{d}h=-\,\mathrm{d}z/\beta$，下限 $h=0$ 变为 T_0，上限 h 变为 $T_0-\beta h$。所以

$$\ln\frac{p}{p_0}=\frac{Mg}{R\beta}\int_{T_0}^{T_0-\beta h}\frac{\mathrm{d}z}{z}=\frac{Mg}{R\beta}[\ln z]_{T_0}^{T_0-\beta h}.$$

数密度还要除以局部温度 $T(h)$，因此幂指数比压强少 1。若使 $\beta\to 0$，利用 $\ln(1-\beta h/T_0)\simeq -\beta h/T_0$，所得压强恢复等温指数律；不能直接把变温度塞进等温指数的分母。

$$\boxed{C_{p,m}\,\mathrm{d}T}\qquad+\qquad\boxed{Mg\,\mathrm{d}h}$$
$$\mathrm{d}H_m+Mg\,\mathrm{d}h=0$$

图 4.54: 微小气团绝热位移时焓变化与重力势能平衡

按图 4.54，气团绝热位移时满足 $\mathrm{d}s=C_{p,m}\,\mathrm{d}T/T-R\,\mathrm{d}p/p=0$，所以 $\mathrm{d}p/p=(C_{p,m}/R)\,\mathrm{d}T/T$。与静力式 $\mathrm{d}p/p=-Mg\,\mathrm{d}h/(RT)$ 联立，约去 RT 后有

$$C_{p,m}\,\mathrm{d}T=-Mg\,\mathrm{d}h,\qquad\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}h}=-\frac{Mg}{C_{p,m}},\qquad\beta=\frac{Mg}{C_{p,m}}.$$

这也等价于气团的摩尔焓增加与重力势能增加相抵。常热容时梯度为常数；若 $C_{p,m}$ 随温度变化，应积分 $\int C_{p,m}(T)\,\mathrm{d}T=-Mg\int\mathrm{d}h$。这种绝热分层或气团位移条件与全局等温平衡不同。

习题 4.3 (旋转容器内的气体分布)**.** 圆柱容器半径 R_c、高 L，装有 N 个质量 m 的理想气体粒子，以角速度 Ω 匀速转动。温度 T 均匀，忽略重力，气体相对容器达到平衡。求径向数密度和轴心、壁面压强之比。

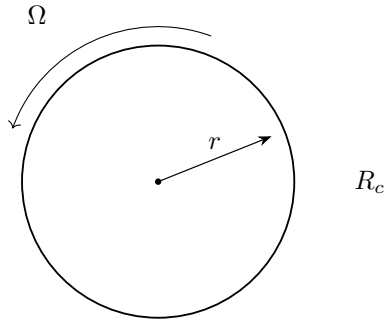


图 4.55: 圆柱横截面中的半径与旋转方向

解 图 4.55 在旋转系中有效势为 $E_p = -m\Omega^2 r^2/2$，故 $n(r) = n_c \mathrm{e}^{ar^2}$，$a = m\Omega^2/(2k_\mathrm{B}T)$。归一化要用柱坐标体积元 $2\pi r L\,\mathrm{d}r$，

$$N = 2\pi L n_c \int_0^{R_c} r\mathrm{e}^{ar^2}\,\mathrm{d}r = \frac{\pi L n_c}{a}(\mathrm{e}^{aR_c^2} - 1).$$

径向积分可令 $u = r^2$，使 $2r\,\mathrm{d}r = \mathrm{d}u$，原函数变为 $\mathrm{e}^{ar^2}/(2a)$。若漏掉柱坐标的 r 因子，就无法得到正确的归一化系数。气体向外受离心有效力，在旋转系的平衡式中由向内的压强合力抵消，故压强必须向外增大。轴心密度随总粒子数约束一起变化，升高角速度会使粒子向外缘集中，并不意味着可在保持原轴心密度的同时仍保持总量不变。

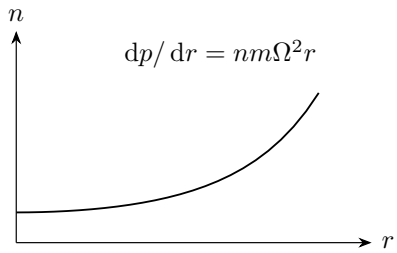


图 4.56: 密度向外增大，压强梯度提供向心加速度

所以 $n_c = Na/[\pi L(\mathrm{e}^{aR_c^2} - 1)]$，而 $p(R_c)/p(0) = \mathrm{e}^{aR_c^2}$。图 4.56 的压强向外增大，其合力指向内侧，提供实验室系的向心加速度。$\Omega \to 0$ 时用 $\mathrm{e}^{aR_c^2} - 1 \simeq aR_c^2$，恢复均匀密度 $N/(\pi R_c^2 L)$。

习题 4.4 (谐势阱的分布与热容)**.** N 个经典独立粒子处于三维谐势 $E_p=(\kappa_x x^2+\kappa_y y^2+\kappa_z z^2)/2$ 中，温度为 T，空间无限，$\kappa_i>0$。求位置概率密度、各坐标均方值、总能量和热容。

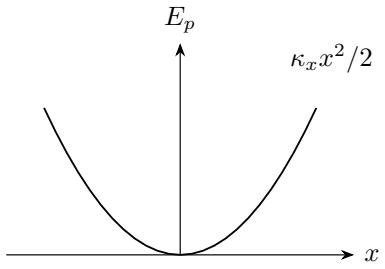


图 4.57: 各方向均有二次型束缚

解 图 4.57 每一方向的势能为正二次型，位置积分分别归一化，

$$\rho_P(x,y,z)=\frac{\sqrt{\kappa_x\kappa_y\kappa_z}}{(2\pi k_{\mathrm{B}}T)^{3/2}}\exp\left[-\frac{\kappa_x x^2+\kappa_y y^2+\kappa_z z^2}{2k_{\mathrm{B}}T}\right].$$

每个坐标方向令 $\alpha_i=\kappa_i/(2k_{\mathrm{B}}T)$，已有高斯积分给

$$Z_i=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\alpha_i x_i^2}\,\mathrm{d}x_i=\sqrt{\pi}\alpha_i^{-1/2},$$

三个 Z_i 相乘就是上式的归一化分母。对参数求导，

$$-Z_i'=\int x_i^2\mathrm{e}^{-\alpha_i x_i^2}\,\mathrm{d}x_i=(\sqrt{\pi}/2)\alpha_i^{-3/2},$$

因此

$$\langle x_i^2\rangle=-\frac{Z_i'}{Z_i}=\frac{1}{2\alpha_i}=\frac{k_{\mathrm{B}}T}{\kappa_i}.$$

每个势能项的平均值为 $\kappa_i\langle x_i^2\rangle/2=k_{\mathrm{B}}T/2$，总势能为 $3Nk_{\mathrm{B}}T/2$。增大刚度缩小了空间宽度，经典平衡时每个二次项的平均能量仍只由温度决定。

动能 3 项 $3k_{\mathrm{B}}T/2$	+	势能 3 项 $3k_{\mathrm{B}}T/2$

单粒子总能量 $3k_{\mathrm{B}}T$

图 4.58: 三个动能项和三个势能项各贡献半个热能尺度

图 4.58 再加三个动能二次项，得到总能量 $U_{\mathrm{tot}}=3Nk_{\mathrm{B}}T$，热容 $3Nk_{\mathrm{B}}$。若只束缚 d 个位置方向，其他方向由固定硬壁限制，则势能贡献为 $dk_{\mathrm{B}}T/2$，总热容 $(3+d)Nk_{\mathrm{B}}/2$。量子低温下经典等分不再适用。

习题 4.5 (有限气柱高度的涨落)**.** 单粒子在高 H 的等温重力气柱中，令 $a_g = mg/(k_{\mathrm{B}}T)$、$x = a_g H$。求平均高度与高度方差，证明 $\mathrm{d}\langle mgh\rangle/\,\mathrm{d}T = (mg)^2\,\mathrm{Var}(h)/(k_{\mathrm{B}}T^2)$，并联系气柱的额外热容。

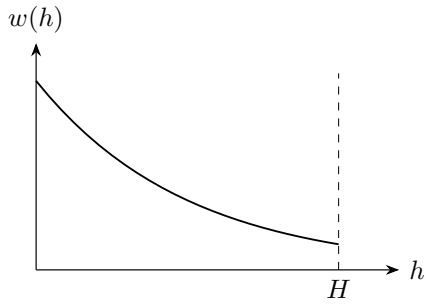


图 4.59: 归一化的截断指数高度分布

解 图 4.59 的归一化积分 $Z_h = \int_0^H \mathrm{e}^{-a_g h}\,\mathrm{d}h = (1-\mathrm{e}^{-a_g H})/a_g$。对参数求导，$\langle h\rangle = -\partial \ln Z_h/\partial a_g$，再求一次导数得到方差：

$$\langle h\rangle = \frac{1}{a_g} - \frac{H}{\mathrm{e}^{x}-1}, \quad \mathrm{Var}(h) = \frac{1}{a_g^2} - \frac{H^2\mathrm{e}^{x}}{(\mathrm{e}^{x}-1)^2}.$$

对显式的 $\ln Z_h = \ln(1-\mathrm{e}^{-a_g H}) - \ln a_g$ 求导，得 $\partial_{a_g}\ln Z_h = H/(\mathrm{e}^{a_g H}-1) - 1/a_g$。再求导时，$\partial_{a_g}[H/(\mathrm{e}^{a_g H}-1)] = -H^2\mathrm{e}^{a_g H}/(\mathrm{e}^{a_g H}-1)^2$，$\partial_{a_g}(-1/a_g) = 1/a_g^2$，因此 $\partial_{a_g}^2 \ln Z_h$ 等于上式方差。其概率意义已由位置配分积分的商法则证明：$-Z_h''/Z_h + (Z_h'/Z_h)^2 = -\,\mathrm{Var}(h)$。这里高度积分的边界必须保持固定。

$$\boxed{-\partial_{a_g}\ln Z_h} \longrightarrow \boxed{\partial_{a_g}^2 \ln Z_h}$$

平均高度的响应由方差决定

图 4.60: 参数导数把平均位置与位置涨落相联系

由图 4.60，$\partial\langle h\rangle/\partial a_g = -\,\mathrm{Var}(h)$，且 $\mathrm{d}a_g/\,\mathrm{d}T = -mg/(k_{\mathrm{B}}T^2)$，链式相乘即得题给关系。乘 N 后，额外热容为 $N(mg)^2\,\mathrm{Var}(h)/(k_{\mathrm{B}}T^2) \geq 0$，与式(4.9)一致。热容非负在此也由概率方差直接保证。

习题 4.6 (有限气柱的绝热外场变化（选做）)**.** 单原子气体位于高 H 的刚性气柱中，粒子数固定，初温 T。外场加速度 g 缓慢改变，过程可逆绝热。用单粒子高度分布的配分积分推导 T 对 g 的局部变化率，并讨论无限高气柱极限。

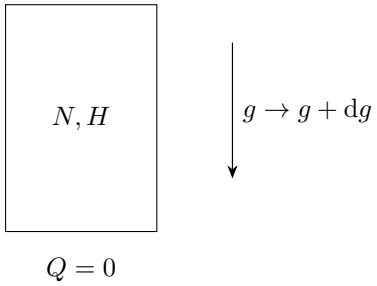


图 4.61: 外场改变会做功，即使容器不变形

解 图 4.61 中参数 g 改变，外界对粒子做广义功 $Nm\langle h\rangle\,\mathrm{d}g$，不能再写总能量不变。单粒子配分积分中动量项 $\propto T^{3/2}$，位置项为 Z_h。由式(4.1)，再用 $\langle E\rangle/T = 3k_\mathrm{B}/2 + mg\langle h\rangle/T$，忽略与温度和 g 无关的常数，单粒子熵为

$$s = k_\mathrm{B}\left[\frac{3}{2}\ln T + \ln Z_h + \frac{3}{2} + a_g\langle h\rangle\right].$$

取 T 不变求 g 导数，利用 $\partial_{a_g}\ln Z_h = -\langle h\rangle$ 与 $\partial_{a_g}\langle h\rangle = -\operatorname{Var}(h)$，得到

$$\left(\frac{\partial S}{\partial g}\right)_T = -\frac{Nm^2 g}{k_\mathrm{B}T^2}\operatorname{Var}(h).$$

具体地，固定 T 时 $a_{g,g} = m/(k_\mathrm{B}T)$，对位置熵两项求导有 $\partial_g[\ln Z_h + a_g\langle h\rangle] = [-\langle h\rangle + \langle h\rangle - a_g\operatorname{Var}(h)]m/(k_\mathrm{B}T)$。前两项抵消，乘 Nk_B 即得上述结果。等熵微分还使用 $S_T|_g = C/T$，这里 C 包含外场势能响应；只用平动热容会漏掉位置分布的储能变化。

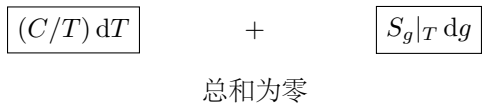


图 4.62: 等熵约束联系温度响应与外场响应

按图 4.62，

$$\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}g}\right)_S = \frac{Nm^2 g\operatorname{Var}(h)}{k_\mathrm{B}TC}.$$

无限高气柱中方差 $1/a_g^2$、$C = 5Nk_\mathrm{B}/2$，故 $\mathrm{d}T/T = (2/5)\,\mathrm{d}g/g$。从初值 (g_i, T_i) 积分，$[\ln\vartheta]_{T_i}^{T} = (2/5)[\ln g']_{g_i}^{g}$，即 $T = T_i(g/g_i)^{2/5}$。外场增强使气柱压低，同时因广义做功而升温。

习题 4.7 (球面液滴与蒸气压的曲率修正（选做）)**.** 不可压缩液体摩尔体积为 v_l，温度 T、表面张力 σ 恒定。平面液面饱和蒸气压为 p_∞。半径 r 的液滴与理想蒸气平衡，忽略蒸气压改变量对液体压强的小贡献。推导液滴周围的平衡蒸气压。

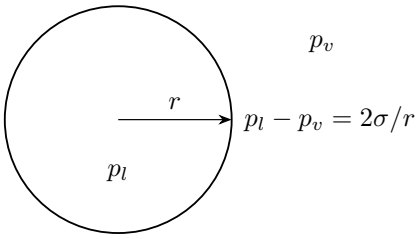


图 4.63: 球形界面的内外压强差

解 图 4.63 的球面机械平衡给 $p_l - p_v = 2\sigma/r$。相对于平面共存，液体化学势增量近似 $\Delta\mu_l = v_l \Delta p_l \simeq 2\sigma v_l/r$。理想蒸气定温化学势变化为 $\Delta\mu_v = RT\ln(p_v/p_\infty)$。液体侧定温积分为 $\Delta\mu_l = \int_{p_\infty}^{p_l} v_l \,\mathrm{d}p' = v_l(p_l - p_\infty)$，再忽略 $p_v - p_\infty$，保留曲率压差。蒸气侧为 $\Delta\mu_v = \int_{p_\infty}^{p_v} RT\,\mathrm{d}p'/p' = RT[\ln p']_{p_\infty}^{p_v}$。两相都从平面共存参考态出发，化学势初值相等，故末态相平衡要求两增量相等。指数修正仅在不可压缩液体、理想蒸气及上述压差近似同时成立时适用。

$$\boxed{2\sigma v_l/r} \qquad = \qquad \boxed{RT\ln(p_v/p_\infty)}$$

图 4.64: 相平衡要求两相化学势增量相等

按图 4.64 令两者相等，得

$$p_v = p_\infty \exp\left(\frac{2\sigma v_l}{rRT}\right).$$

表面曲率提高了液体化学势，因而小液滴需要更高的蒸气压才能维持相平衡。液滴只有一个液气界面，压差为 $2\sigma/r$；肥皂泡的两层界面才给出 $4\sigma/r$。半径接近分子尺度时，连续介质表面张力模型失效。

习题 4.8 (共存线上潜热的局部变化)**.** 不忽略两相摩尔体积，已知各相 $C_{p,m}$ 与 $v_T|_p$。从摩尔焓差 $L_m = h_g - h_l$ 出发，求沿共存线的 $\mathrm{d}L_m/\,\mathrm{d}T$；说明它何时化为前面的热容差近似。

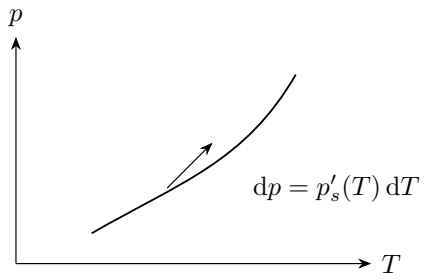


图 4.65: 沿共存曲线同时改变温度和压强

解 图 4.65 的方向不是定压方向。对每一相，摩尔焓微分为 $\mathrm{d}h = C_{p,m}\,\mathrm{d}T + [v - Tv_T|_p]\,\mathrm{d}p$，两相相减后除以 $\mathrm{d}T$：

$$\frac{\mathrm{d}L_m}{\mathrm{d}T} = \Delta C_{p,m} + [\Delta v - T\Delta(v_T|_p)]\,\frac{\mathrm{d}p_s}{\mathrm{d}T}.$$

沿共存线求导时，每个相的 $\mathrm{d}p$ 都由同一个 $p_s'(T)\,\mathrm{d}T$ 给出，所以压强项在两相相减后留下的是 $[v_g - v_l - T((v_g)_T - (v_l)_T)]p_s'$。其中的温度偏导按定压取，而整个 L_m 的导数按沿共存线取，这两种导数有不同的约束。把它们都写成未注明条件的“对温度求导”，容易把第二项误删。最后再用 Clapeyron 式替换 p_s'，即可把修正完全用共存两相的性质表示。

$$\boxed{\Delta C_{p,m}} \qquad + \qquad \boxed{[\Delta v - T\Delta v_T]p_s'}$$

图 4.66: 潜热变化包含定压项与沿共存线的压强修正

图 4.66 中第二项是沿共存线变压带来的修正。气相理想时 $v_g - T(v_g)_T|_p = 0$，再忽略液体体积及热膨胀项，便得到 $\mathrm{d}L_m/\,\mathrm{d}T \simeq C_{p,m,g} - C_{p,m,l} = c_{v,g} + R - c_l$。前面的线性汽化热公式正是在这些近似下成立。

物理竞赛二轮讲义　第九编

近代物理进阶

物理竞赛二轮讲义

编写说明

相对论计算首先要选对事件和参考系。同一对端点在什么时候测量，光在什么时候发出，功率按哪一只钟计时，都会改变列式。本编由这些测量问题出发，建立四维量和守恒关系，讨论火箭、延迟成像及电磁场的变换。第四讲转入光量子、热辐射和束缚态，着重说明能量计数与边界条件怎样决定结果。

各讲保留一般参数推导，并用数值情形说明符号和极限。图中的事件、路径及方向标记直接用于解答；例题和习题均附计算过程。涉及半经典、远场或微小过程近似时，适用条件随公式一并给出。

目录

第一讲　事件、四维量与运动光源 **1**

1.1 从测量程序确定事件 1
1.2 四维矢量与固有量 5
1.3 速度、光行差与方向变换 8
1.4 四速度、四动量与四力 10
1.5 运动光源的角分布 12
1.6 坐标测量中的事件选择 13
1.7 四维量的几何和角分布的测度 15
1.8 有限装置中的同时事件与雷达测距 17
1.9 光锥、波面和速度空间 21
1.10 角分布积分与四维微分关系 23
1.11 相对速率的标量表达与辐射的局部能量 25
1.12 习题与解答 28

第二讲　时空过程、相对论火箭与延迟成像 **42**

2.1 坐标原点与仿射变换 42
2.2 共线变换与快度 45
2.3 从守恒定律推导火箭方程 46
2.4 延迟时间与视运动 50
2.5 连续转向与加速参考系 53
2.6 推进方程的能量和质量含义 54
2.7 延迟成像的投影几何 55
2.8 往返过程中的钟和坐标网 57
2.9 火箭的有限点火与燃料分配 60
2.10 近场接收与远场视速度 63
2.11 有限加速装置的距离与信号 65
2.12 同一实验室时刻怎样读取加速杆两端的钟 68
2.13 习题与解答 70

第三讲　相对论动力学与电磁场 **83**

3.1 相位与波四矢量 83
3.2 总四动量、质心系与阈值 84
3.3 四力、加速度与瞬时静止系 86
3.4 四电流与电荷守恒 88

3.5 四势、规范与场方程 89
3.6 电磁场的完整变换 90
3.7 守恒方程中的未知量与参考系 92
3.8 四势推导中的全部横向分量 93
3.9 麦克斯韦方程与电荷连续性 94
3.10 从三力到轨迹 96
3.11 电荷、电流与场的同一变换 98
3.12 散射与衰变中的不变质量 101
3.13 弹性碰撞的能量转移与交叉场轨迹 104
3.14 两体末态的能谱与连续光压推进 107
3.15 习题与解答 110

第四讲 光量子、热辐射与半经典量子模型 122
4.1 光电效应与表面势垒 122
4.2 腔辐射的模态与能量分布 124
4.3 从经典配分到普朗克谱 125
4.4 玻尔氢样原子与相对论圆轨道 128
4.5 作用量量子化与转折边界 129
4.6 从波长关系到束缚态方程 133
4.7 WKB 相位、振幅和量子偏移 134
4.8 零点能和位置—动量展宽 135
4.9 黑体谱中经典近似的边界 136
4.10 光子统计与辐射能量尺度 137
4.11 能级间隔、周期与边界相位 141
4.12 有限束缚边界与势阱的时间改变 146
4.13 自由原子的吸收共振与反冲 150
4.14 习题与解答 151

第一讲　事件、四维量与运动光源

1.1　从测量程序确定事件

惯性系中，一个事件的位置由静止于该系的尺确定，时间由事件所在地已经同步的钟给出。爱因斯坦同步的约定是：从甲钟发出的光在乙处立即反射，若甲钟发射、接收时刻为 t_1, t_2，就把乙钟在反射事件的读数校准为 $(t_1+t_2)/2$。这一定义用到了同一惯性系内的双程光速 c。

取 S' 相对 S 沿 x 正向以速度 V 运动，两系原点在事件 O 重合并归零。记

$$\beta = V/c, \qquad \gamma = (1-\beta^2)^{-1/2}.$$

从线性变换 $x' = a(x - Vt)$ 出发，要求 $x = \pm ct$ 在另一系仍有 $x' = \pm ct'$，可得 $t' = a(t - Vx/c^2)$。逆变换与正变换的形式相同，只把 V 改成 $-V$；把两式相乘要求恢复原坐标，得到 $a^2(1-\beta^2) = 1$。取保持时间方向的正根，得到

$$ct' = \gamma(ct - \beta x), \qquad x' = \gamma(x - \beta ct), \qquad y' = y, \quad z' = z. \tag{1.1}$$

逆变换则为 $ct = \gamma(ct' + \beta x')$、$x = \gamma(x' + \beta ct')$。这些式子同时适用于任意两事件的坐标差，即使两系坐标原点没有这样选取。

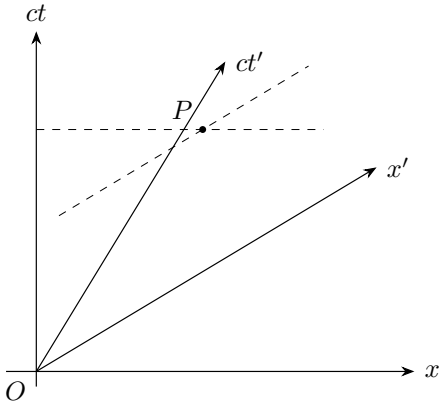


图 1.1: 同一事件在两惯性系中的坐标；虚线为过 P 的两组等时线

图 1.1 中的 x' 轴是 $t' = 0$，斜率为 $ct/x = \beta$；ct' 轴是 $x' = 0$，斜率为 $ct/x = 1/\beta$。图上两轴的欧氏长度不能直接作为另一系的坐标刻度。若某杆端点的

世界线为 $x_A(t), x_B(t)$，S 测得的杆长是 $x_B(t) - x_A(t)$，两端事件必须位于同一条水平线上。照片则来自若干不同的发光时刻。

1.1.1 同时性、钟慢与尺缩的条件

在 S 中同时发生的两事件满足 $\Delta t = 0$，但

$$\Delta t' = -\gamma V \Delta x / c^2.$$

只有 $\Delta x = 0$ 或 $V = 0$ 时仍然同时。对于固定在 S' 的同一只钟，$\Delta x' = 0$，逆变换给 $\Delta t = \gamma \Delta t'$，这里 $\Delta t'$ 是这只钟经历的固有时。若测 S' 静止杆的长度 $l_0 = \Delta x'$，必须另取 $\Delta t = 0$ 的一对端点事件；正变换给 $l_0 = \gamma \Delta x$，所以 $l = l_0/\gamma$。钟慢沿同一只钟取事件，尺缩沿同一条等时线取端点；使用公式时应保留各自的事件约束。

例 1.1. 在 S 中，左右两个信号灯相距 l，在 $t = 0$ 同时闪光。S' 沿正向以 $0.6c$ 运动，原点在左灯闪光事件重合。求两闪光事件在 S' 中的时间差、位置差，并说明哪一个先发生。

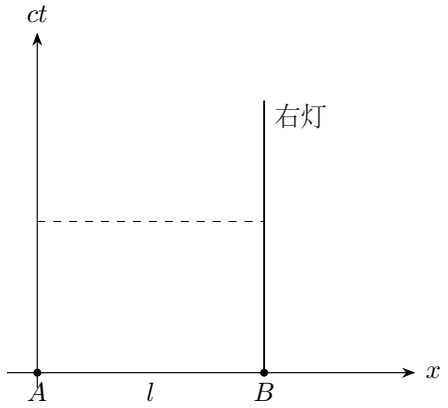


图 1.2: 同一水平线上的两个闪光事件

解 图 1.2 给出 $A : (0, 0)$、$B : (0, l)$，坐标次序取 (ct, x)。代入式(1.1)，$A' = (0, 0)$，而 B' 为

$$ct'_B = -\gamma\beta l = -\frac{3}{4}l, \qquad x'_B = \gamma l = \frac{5}{4}l.$$

故 $\Delta t' = t'_B - t'_A = -3l/(4c)$，右灯先闪。这里 $5l/4$ 是两次闪光事件的空间坐标差，不是 S' 测得的两灯间距。

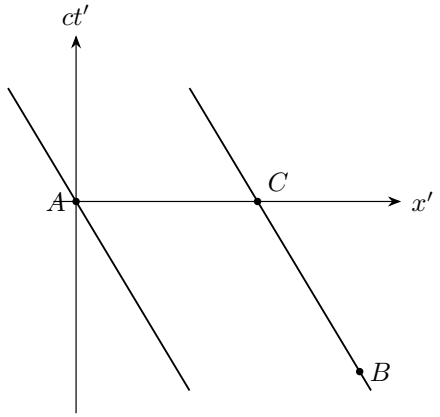


图 1.3: 在 S' 中取同时事件才能测量灯距，坐标轴按相同比例作图

图 1.3 中的 C 取在右灯世界线上，并满足 $t'_C = 0$。右灯在 S 中 $x = l$，由 $t' = 0$ 得 $t = Vl/c^2$，再代入 $x' = \gamma(l - Vt)$，得 $x'_C = l/\gamma = 4l/5$。这才是 S' 的灯距。

例 1.2. 杆 AB 静止于 S，杆 $A'B'$ 静止于 S'，两杆固有长均为 $l = ct_0$，S' 沿正向以 V 运动。A 与 A' 相遇于 M，这两只端点钟归零；B 与 B' 相遇于 N，那两只钟归零。所有钟此后正常走时。M 处从 A' 向 B' 发出光，光在 B' 立即反射，向 A' 返回。求光出射时经过 B、在 B' 反射、返回时经过 B、到达 A' 及到达 A 这五个事件中，各相应端点钟的读数，并讨论返回光线遇到各端点的次序。

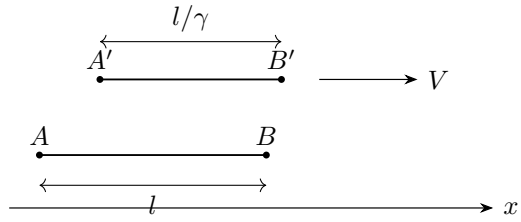


图 1.4: 两杆及局部归零事件，图示为 S 中的一个同时截面

解 以 M 为两坐标系原点。图 1.4 中 B 固定在 $x = l$, B' 的世界线为 $x = Vt + l/\gamma$。相遇条件给

$$t_N = \frac{l}{V}(1 - \gamma^{-1}) = \frac{t_0}{\beta}(1 - \gamma^{-1}).$$

因此 B 钟读 $t - t_N$，A 钟读 t。在 S' 中，A' 钟读 t'，B' 钟读 $t' - t'_N$，其中

$$t'_N = \gamma(t_N - \beta t_0) = \frac{\gamma t_0}{\beta}(1 - \gamma^{-1} - \beta^2)$$
$$= \frac{t_0}{\beta}(\gamma^{-1} - 1) = -t_N.$$

最后一步用 $1 - \beta^2 = \gamma^{-2}$。两个不同的局部归零操作没有把各杆上的两只钟同步。

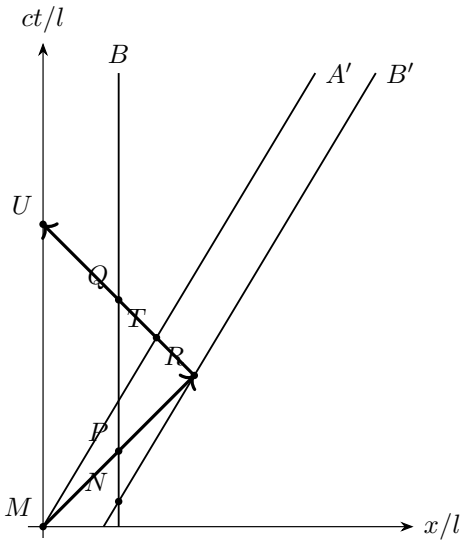


图 1.5: 光的全部交点；P, Q 在 B 世界线上，R 为反射事件

图 1.5 按 $\beta = 0.6$ 画出比例，计算保留一般 β。出射光 $x = ct$，故 P 为 $t_P = t_0$。光在 S' 中走过固定长度 l 后到 R，所以 $(ct'_R, x'_R) = (l, l)$，逆变换给

$$t_R = \gamma(1 + \beta)t_0, \quad x_R = ct_R.$$

反射光在 S 中的方程是 $x = 2ct_R - ct$。与 $x = l$ 相交得 $t_Q = 2t_R - t_0$；与 $x = 0$ 相交得 $t_U = 2t_R$。在 S' 中，光往返的总路程为 $2l$，故回到 A' 的事件 T 满足 $t'_T = 2t_0$。于是所求各钟读数为

$$\begin{aligned} B(P): &\quad t_0 - t_N, \\ B'(R): &\quad t_0 - t'_N = t_0 + t_N, \\ B(Q): &\quad 2\gamma(1 + \beta)t_0 - t_0 - t_N, \\ A'(T): &\quad 2t_0, \\ A(U): &\quad 2\gamma(1 + \beta)t_0. \end{aligned}$$

返回途中，$t_T = 2\gamma t_0$，故 $t_Q - t_T = (2\gamma\beta - 1)t_0$。令此差为零，得 $4\beta^2 = 1 - \beta^2$，即 $\beta = 1/\sqrt{5}$。因此 $0 < \beta < 1/\sqrt{5}$ 时依次遇到 B, A', A；$\beta > 1/\sqrt{5}$ 时依次遇到

A', B, A；临界时 B 与 A' 恰在光路上相遇。若取 $\beta = 0.6$，则 $\gamma = 1.25$、$t_N = t_0/3$，五个钟面读数依次为 $2t_0/3, 4t_0/3, 8t_0/3, 2t_0, 4t_0$，而 T 发生在 Q 之前。事件排序使用同一参考系的坐标时间，不能直接比较未同步的端点钟。

1.2 四维矢量与固有量

以 $x^\mu = (ct, x, y, z)$ 表示四维位置，取度规 $g_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(1, -1, -1, -1)$。降指标得到 $x_\mu = (ct, -x, -y, -z)$，重复上下指标表示求和。两个四维矢量的内积为

$$A \cdot B = A^\mu B_\mu = A^0 B^0 - A^1 B^1 - A^2 B^2 - A^3 B^3.$$

将式(1.1)代入可逐项验证 $\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta \boldsymbol{r}^2$ 不变。矩阵语言是 $\Lambda^{\mathsf{T}} g \Lambda = g$。四维矢量按同一个 Λ 变换，其内积因此不变；仅发现某个量的平方不变，还不足以证明任意构造的四个数具有正确变换律。

1.2.1 类时、类空与类光间隔

若 $\Delta s^2 > 0$ 且 $\Delta t > 0$，两事件可由亚光速质点依次到达，并存在使两事件发生在同一位置的惯性系。这不要求参与两个事件的不同物体都在该系静止。若 $\Delta s^2 = 0$ 且事件间隔非零，两事件可由真空光线连接。若 $\Delta s^2 < 0$，存在使两事件同时的惯性系，部分惯性系会交换其时间顺序；它们不能由不超过光速的信号建立因果关系。

对有质量质点的世界线，微小间隔满足

$$c^2 \,\mathrm{d}\tau^2 = c^2 \,\mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}\boldsymbol{r}^2, \qquad \mathrm{d}\tau = \mathrm{d}t \sqrt{1 - v^2/c^2}. \tag{1.2}$$

弯曲世界线的固有时要沿轨迹积分，不能把端点间隔的平方根当作整段固有时。两点间匀速直线世界线的固有时最大：在两端点共同的静止系中，$\int \sqrt{1 - v^2/c^2}\,\mathrm{d}t \le \int \mathrm{d}t$，等号只在全程 $v = 0$ 时成立。

例 1.3. 两事件在 S 中的坐标差为 $c\Delta t = 3L$、$\Delta x = 5L$。求使它们同时的惯性系及该系中的距离，说明是否有使它们同地的惯性系。

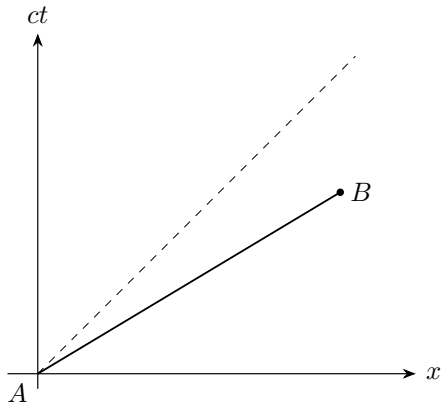


图 1.6: 类空分离的两个事件位于光锥外

解 图 1.6 中两事件的间隔为

$$\Delta s^2 = (3L)^2 - (5L)^2 = -16L^2 < 0.$$

这是类空间隔，允许改变事件的时间先后。沿 x 作速度 V 的变换，令两事件同时，条件为

$$0 = c\Delta t' = \gamma(3L - 5\beta L), \qquad \beta = V/c.$$

因此 $\beta = 3/5$、$\gamma = 1/\sqrt{1 - 9/25} = 5/4$。在该系中空间距离为

$$\Delta x' = \frac{5}{4}\left(5 - \frac{3}{5} \times 3\right) L = 4L.$$

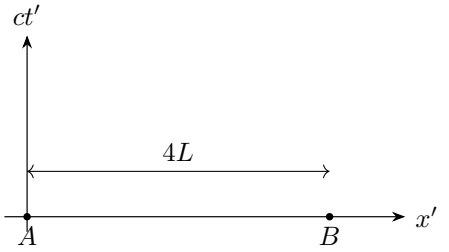


图 1.7: 同时系中的两事件，间隔绝对值对应空间距离

图 1.7 的 x' 轴通过两事件；它代表 $t' = 0$ 的同时线。此时不变量为 $-(\Delta x')^2 = -16L^2$，与原系相同。若要求两事件同地，则须令

$$0 = \Delta x' = \gamma(5L - 3\beta L), \qquad \beta = 5/3.$$

这个速度不属于惯性系之间的亚光速变换。也可直接从不变量排除：同地时应有 $\Delta s^2 = c^2\Delta t'^2 \geq 0$，与题设矛盾。使两事件同时的 x 向速度是唯一的；若还允许横向变换，可在已经同时的系中继续沿垂直于事件分离方向变换，仍保持同时。

1.2.2 体积和密度

静止小体积 V_0 在运动方向缩短，实验室的同时截面给 $V = V_0/\gamma$。若物质粒子的静质量总和为 M_0，实验室单位体积所含静质量为 $\rho_m = \gamma\rho_{m0}$；它与实验室能量密度不是同一个量。无压力冷物质的能量密度为 $u = \gamma^2\rho_{m0}c^2$，因为每个粒子的能量还多一因子 γ。有压力或内部应力的介质须使用能量动量张量，不能继续套用这个冷尘结果。

例 1.4. 一束粒子在共同静止系的数密度为 n_0，每粒子静质量 m、电荷 q。粒子束在实验室沿 x 正向以 v 运动。求数密度、静质量密度、电荷密度、电流密度及能量密度。

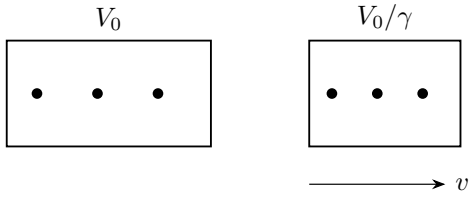


图 1.8: 粒子束的静止体积和实验室同时截面

解 按图 1.8，同一批 $N = n_0V_0$ 粒子占据 V_0/γ，所以 $n = \gamma n_0$。每粒子的静质量、电荷不因变换改变，故

$$\rho_m = \gamma n_0 m, \quad \rho_e = \gamma n_0 q, \quad j_x = \rho_e v.$$

实验室每粒子能量 γmc^2，于是 $u = n\gamma mc^2 = \gamma^2 n_0 mc^2$。

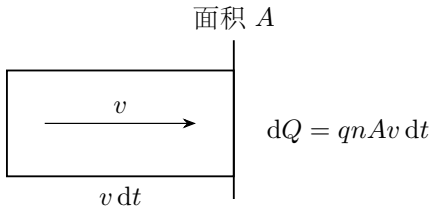


图 1.9: 穿过截面的粒子数决定电流，能量通量另乘单粒子能量

图 1.9 中时间 $\mathrm{d}t$ 内穿过面积 A 的粒子来自长度 $v\,\mathrm{d}t$ 的小柱，故 $\mathrm{d}Q/A\,\mathrm{d}t = qnv$。同理能流为 uv。密度和通量必须使用同一参考系的体积、时间与单粒子物理量。

1.3 速度、光行差与方向变换

对式(1.1)求微分，并除以 $\mathrm{d}t'$，得

$$v'_x = \frac{v_x - V}{1 - Vv_x/c^2}, \qquad v'_{y,z} = \frac{v_{y,z}}{\gamma(1 - Vv_x/c^2)}. \tag{1.3}$$

分母来自不同时性的时间变换，不能只对位移做变换。若 $v < c$，四速度的时间分量为正，因而分母始终正。由直接代数还可得

$$1 - \frac{v'^2}{c^2} = \frac{1 - v^2/c^2}{\gamma^2(1 - Vv_x/c^2)^2} > 0,$$

所以亚光速速度经洛伦兹变换仍为亚光速。

真空光线在 S' 中的方向角为 θ'，相对 x' 正向测量。将 $v'_x = c\cos\theta'$、$v'_y = c\sin\theta'$ 代入逆速度变换，得到

$$\cos\theta = \frac{\cos\theta' + \beta}{1 + \beta\cos\theta'}, \quad \sin\theta = \frac{\sin\theta'}{\gamma(1 + \beta\cos\theta')}. \tag{1.4}$$

两式保留了角度象限，优于单独使用正切式。还可写成半角形式

$$\tan\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}\tan\frac{\theta'}{2}.$$

前半球压缩是方向变换的结果，并不意味着在光源静止系中发光机制变得不对称。

例 1.5. 在光源静止系，光子沿与运动方向垂直的方向发出。求实验室中的光线方向；再求静止系前半球在实验室对应的圆锥及其立体角比例。

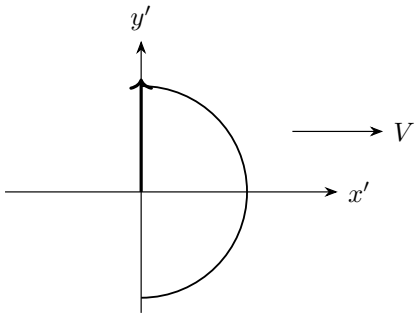


图 1.10: 源静止系的前半球及边缘光线

解 取源系光子四动量为 $(E'/c, E'\cos\theta'/c, E'\sin\theta'/c, 0)$。逆变换给

$$E = \gamma E'(1+\beta\cos\theta'), \quad cp_x = \gamma E'(\cos\theta'+\beta), \quad cp_y = E'\sin\theta'.$$

由光子 $p = E/c$，图 1.10 中光线的方向满足

$$\cos\theta = \frac{\cos\theta'+\beta}{1+\beta\cos\theta'}, \quad \sin\theta = \frac{\sin\theta'}{\gamma(1+\beta\cos\theta')}.$$

令 $\theta' = \pi/2$，边缘方向便为 $\cos\theta_c = \beta$、$\sin\theta_c = 1/\gamma$。

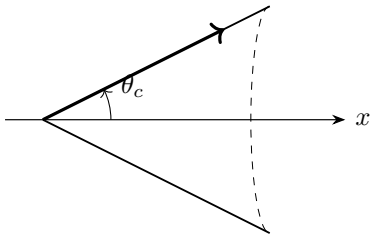


图 1.11: 实验室中的前向光锥，边缘满足 $\cos\theta_c = \beta$

设 $\mu' = \cos\theta'$，对方向变换求导，得到

$$\frac{\mathrm{d}\cos\theta}{\mathrm{d}\mu'} = \frac{(1+\beta\mu') - \beta(\mu'+\beta)}{(1+\beta\mu')^2} = \frac{1-\beta^2}{(1+\beta\mu')^2} > 0.$$

源系前半球 $0 \le \mu' \le 1$ 因此完整映为图 1.11 中的 $\beta \le \cos\theta \le 1$。绕 x 轴旋转此角域，其立体角为

$$\Omega_c = 2\pi\int_0^{\theta_c}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = 2\pi[-\cos\theta]_0^{\theta_c} = 2\pi(1-\beta), \qquad \frac{\Omega_c}{4\pi} = \frac{1-\beta}{2}.$$

高速时 $1-\beta \simeq 1/(2\gamma^2)$，故 $\Omega_c \simeq \pi/\gamma^2$、$\theta_c \simeq 1/\gamma$。角域缩小描述的是方向变换；同一角域中的光子数和能量份额还须分别按发射分布与频移加权。

例 1.6. 一根静止在 S' 的细杆，其端点坐标差为 $(l_0\cos\alpha', l_0\sin\alpha')$。求 S 测得的杆长和倾角，并与一束沿杆方向传播的光的方向变换比较。

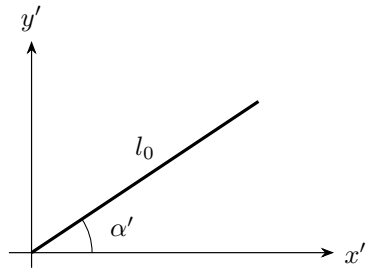


图 1.12: 杆的方向由两个同时端点确定

解 图 1.12 中的杆静止，所以其横向分量不变、纵向分量缩短。对 S 中同时的端点事件，$\Delta x' = \gamma \Delta x$，得到

$$l_x = \frac{l_0 \cos\alpha'}{\gamma}, \quad l_y = l_0 \sin\alpha', \quad l = l_0 \sqrt{\frac{\cos^2\alpha'}{\gamma^2} + \sin^2\alpha'}.$$

故 $\tan\alpha = \gamma \tan\alpha'$，实际象限由两个分量确定。

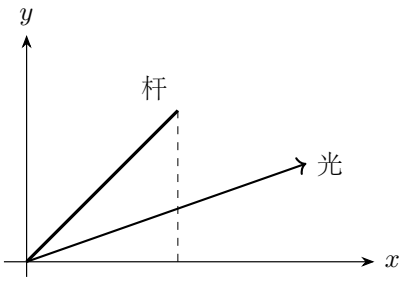


图 1.13: 杆的等时方向与沿杆光线的传播方向有不同定义

光的两个事件是同一光子先后经过两处的事件，须用式(1.4)，并取 $\theta' = \alpha'$，得到 $\tan\theta = \sin\alpha'/[\gamma(\cos\alpha' + \beta)]$。图 1.13 展示了这种差别。发射后杆仍沿 x 方向运动，因此另一系中的光路方向一般不同于杆的同时截面方向。

1.4 四速度、四动量与四力

固有时是不变量，因此位置四矢量对固有时的导数仍是四矢量：

$$u^\mu = \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau} = \gamma_v(c, \boldsymbol{v}), \quad u \cdot u = c^2.$$

静质量不变的质点有 $p^\mu = mu^\mu = (E/c, \boldsymbol{p})$，即 $E = \gamma_v mc^2$、$\boldsymbol{p} = \gamma_v m\boldsymbol{v}$。它们满足

$$E^2 - c^2p^2 = m^2c^4. \tag{1.5}$$

静能不是人为增加在动能上的常数：能量与动量须共同按四矢量变换，静能由它们的变换关系决定。低速展开 $\gamma_v = 1 + v^2/(2c^2) + \cdots$ 后，才恢复 $E = mc^2 + mv^2/2 + \cdots$。

令三力 $\boldsymbol{f} = \mathrm{d}\boldsymbol{p}/\,\mathrm{d}t$。对式(1.5)求导，$E\,\mathrm{d}E = c^2\boldsymbol{p}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{p}$，并利用 $c^2\boldsymbol{p}/E = \boldsymbol{v}$，得

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{v} = \mathcal{P}.$$

因而四力为 $F^\mu = \mathrm{d}p^\mu/\,\mathrm{d}\tau = \gamma_v(\mathcal{P}/c, \boldsymbol{f})$。四加速度 $a^\mu = \mathrm{d}u^\mu/\,\mathrm{d}\tau$ 与四速度正交：对 $u^2 = c^2$ 求导，得 $u\cdot a = 0$。静质量固定时 $F^\mu = ma^\mu$，从而 $u\cdot F = 0$。若研究吸收能量导致静质量变化的物体，则 $F^\mu = ma^\mu + u^\mu\,\mathrm{d}m/\,\mathrm{d}\tau$，不能略去后一项。

例 1.7. 质点瞬时沿 x 方向运动，实验室三力为 $(f_\parallel, f_\perp, 0)$。求四力的平方，并求瞬时静止系的三力。

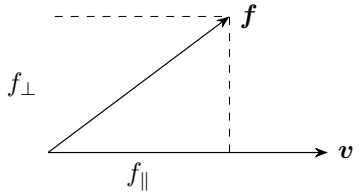


图 1.14: 速度和三力的平行、垂直分解

解 四力定义为 $F^\mu = \mathrm{d}p^\mu/\,\mathrm{d}\tau$，而三力为 $\boldsymbol{f} = \mathrm{d}\boldsymbol{p}/\,\mathrm{d}t$。图 1.14 中速度沿 x，功率为 $\mathcal{P} = \boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{v} = f_\parallel v$，故

$$F^\mu = \gamma_v(f_\parallel v/c, f_\parallel, f_\perp, 0).$$

取度规 $(+,-,-,-)$，逐项求平方：

$$\begin{aligned} F^2 &= \gamma_v^2[f_\parallel^2(\beta_v^2-1) - f_\perp^2] \\ &= -f_\parallel^2 - \gamma_v^2 f_\perp^2. \end{aligned}$$

这里使用了 $\gamma_v^2(1-\beta_v^2) = 1$。

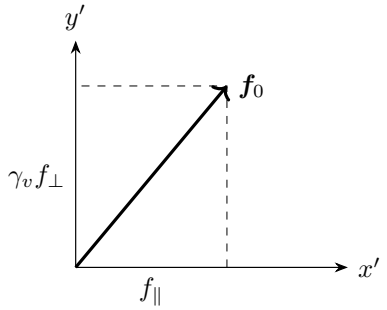


图 1.15: 瞬时静止系中的力；此时四力时间分量为零

沿 x 以速度 v 变换至图 1.15 的瞬时静止系。时间、纵向和横向分量分别为

$$\begin{aligned} F'^0 &= \gamma_v(F^0 - \beta_v F^x) = 0, \\ F'^x &= \gamma_v(F^x - \beta_v F^0) = \gamma_v^2 f_\parallel(1-\beta_v^2) = f_\parallel, \\ F'^y &= F^y = \gamma_v f_\perp. \end{aligned}$$

该事件处 $v' = 0$、$\gamma_{v'} = 1$，所以四力空间分量就是三力，得到 $f_{0\parallel} = f_\parallel$、$f_{0\perp} = \gamma_v f_\perp$，且 $f_0^2 = -F^2$。恒静质量粒子的四力因而是类空或零矢量。时间分量为零表示该系中瞬时功率为零；粒子静止是充分条件，力与速度垂直时也满足这一条件。

1.5 运动光源的角分布

1.5.1 频率与立体角的雅可比

光子的四动量为 $(h\nu/c, (h\nu/c)\boldsymbol{n})$。对时间分量作变换，得

$$\nu = \gamma\nu'(1+\beta\cos\theta') = \frac{\nu'}{\gamma(1-\beta\cos\theta)} = \delta\nu',$$

其中 δ 称多普勒因子。例 1.5 已给出光行差商式的求导过程；以 $\mu' = \cos\theta'$ 表示，结果为

$$\mathrm{d}\mu = \frac{1-\beta^2}{(1+\beta\mu')^2}\,\mathrm{d}\mu', \qquad \mathrm{d}\Omega = \delta^{-2}\,\mathrm{d}\Omega'.$$

方位角不变，因而立体角的变换只需处理这一导数。

例 1.8. 点光源在自身静止系中各向同性发光，单位固有时、单位立体角的辐射能为 I_0，总功率 $P_0 = 4\pi I_0$。光源以速度 V 沿 x 运动。求按实验室发射时间定义的角功率 $I(\theta)$ 及总功率，并与远处探测器按接收时间定义的角功率比较。

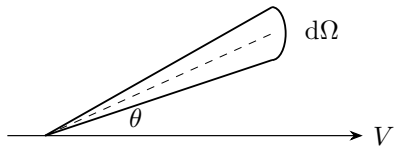


图 1.16: 同一小束光在两系中占据不同立体角

解 先在图 1.16 的一束光中数同一批光子，光子数不变，单光子能量乘 δ，故 $\mathrm{d}E = \delta\,\mathrm{d}E'$。光源两个发射事件位于同一世界线上，实验室发射时间 $\mathrm{d}t = \gamma\,\mathrm{d}\tau$。因此

$$I(\theta) = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\Omega} = I_0\frac{\delta}{\gamma}\frac{\mathrm{d}\Omega'}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{I_0}{\gamma^4(1-\beta\cos\theta)^3}. \tag{1.6}$$

积分总功率时使用实验室立体角，令 $\mu = \cos\theta$：

$$\begin{aligned} P &= \frac{2\pi I_0}{\gamma^4}\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}\mu}{(1-\beta\mu)^3} \\ &= \frac{2\pi I_0}{\gamma^4}\left[\frac{1}{2\beta(1-\beta\mu)^2}\right]_{-1}^{1} \\ &= \frac{2\pi I_0}{\gamma^4}\frac{1}{2\beta}\frac{(1+\beta)^2-(1-\beta)^2}{(1-\beta^2)^2} = 4\pi I_0. \end{aligned}$$

原函数由 $z = 1-\beta\mu$、$\mathrm{d}\mu = -\,\mathrm{d}z/\beta$ 及 $\int z^{-3}\,\mathrm{d}z = -z^{-2}/2$ 得到。以上写法取 $\beta \neq 0$；静止情形直接积分 I_0，也得 $P = 4\pi I_0$。这个结果还有整体四动量解释：静止系一次各向同性发光的总动量为零，实验室总能量乘 γ，发射时间也乘 γ。

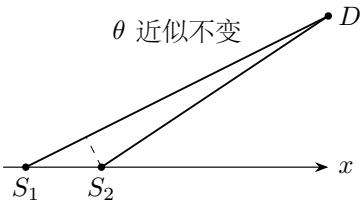


图 1.17: 两次发射到达固定远处探测器的路程差

图 1.17 中两个发射点相距 $V\,\mathrm{d}t$，第二束路程缩短 $V\,\mathrm{d}t\cos\theta$，因此

$$\mathrm{d}t_{\mathrm{arr}} = (1-\beta\cos\theta)\,\mathrm{d}t, \quad I_{\mathrm{arr}}(\theta) = I_0\delta^4.$$

这里探测器足够远，方向在两次发射间近似不变。接收时间的角功率不能再对同一个接收时刻的全天球方向简单积分而解释成同一批发射光的总功率；不同方向对应不同的发射时段。

1.6 坐标测量中的事件选择

1.6.1 从光锥得到变换系数

惯性系的时空均匀性要求：同一个坐标差采用同一变换，与起点位置、起始时刻无关。坐标关系因而具有仿射形式；将原点对齐后，变换为线性。先把原点对齐，沿 x 的变换可写 $x' = ax + bct$、$ct' = dx + ect$。S' 原点在 S 中满足 $x = \beta ct$，因此 $b = -a\beta$。

分别代入向右、向左的两条原点光线。$x = ct$ 要求 $x' = ct'$，所以 $a+b = d+e$；$x = -ct$ 要求 $x' = -ct'$，所以 $-a+b = d-e$。两式相加、相减给 $d = b = -a\beta$、$e = a$。至此光锥不变只确定了整体比例 a，尚未确定其数值。用相对性原理要求逆变换在交换两系后只有 β 变号，正逆矩阵相乘便给 $a^2(1-\beta^2) = 1$。连续到 $\beta = 0$ 的恒等变换，选 $a = \gamma > 0$。

这一推导也说明为什么单独要求光速不变还不能任意省略比例系数。若同时允许改变坐标单位，光锥形状不变但标尺标度也会改变；本书要求两系采用相同物理单位和互易的标准钟尺。

横向坐标不变可由对称性理解：沿 x 的运动没有选出横向某一方向。设横向统一缩放为 $k(\beta)$，正逆变换要求 $k(\beta)k(-\beta) = 1$，空间反射对称给两者相等，连续正根为 1。这排除了把横向尺寸也按 γ 缩短的做法。

1.6.2 同一事件、同一物体与同一时刻

坐标题有三种常见约束，各自消去不同未知量。两条世界线相遇要求同一事件的 t, x 都相同；跟踪同一物体是在其世界线上取两事件；同时测长度则是在某一系固定 t 后取不同物体的事件。只有把题设约束先转为这些关系，代入变换才有明确意义。

固定一个钟的两个事件满足 $x' =$ 常数，因而 $\Delta x = V\Delta t$。代入时间变换得 $\Delta t' = \gamma\Delta t(1-\beta^2) = \Delta t/\gamma$。若改成在 S 同时读取两只钟，便有 $\Delta t = 0$ 而不是 $\Delta x = V\Delta t$；相同的式子转而给 $\Delta t' = -\gamma V\Delta x/c^2$。两种情境都由同一变换式产生，不能把它们当作两个可随意替换的“钟慢规则”。

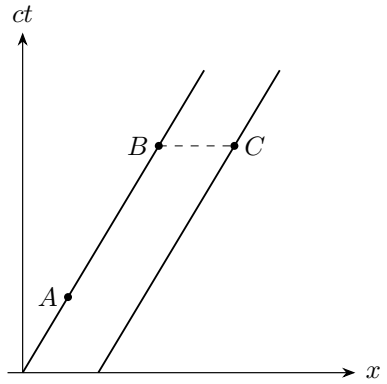


图 1.18: 沿同一钟的两事件与沿同一等时线的两事件，是不同配对

图 1.18 中 A, B 在同一钟世界线上，B, C 在同一实验室等时线上。AB 适合求钟经历的时间，BC 适合求实验室钟距。若问题还给定钟面被设过零，最后须在坐标时间上加钟的设置常数，不能让这个常数反过来改变世界线。

1.6.3 四钟模型的完整事件坐标

例 1.2 可把所有坐标集中写成无量纲表。定义 $g = \gamma(1+\beta)$、$a = (1-1/\gamma)/\beta$，坐标单位分别为 t_0, l。A 钟读 t/t_0，B 钟读 $t/t_0 - a$；A' 钟读 t'/t_0，B' 钟读 $t'/t_0 + a$。表中每行都代表一个事件，列之间只做坐标变换。

事件	t/t_0	x/l	t'/t_0	x'/l
M	0	0	0	0
N	a	1	$-a$	1
P	1	1	$1/g$	$1/g$
R	g	g	1	1
Q	$2g-1$	1	$\gamma(2g-1-\beta)$	$\gamma[1-\beta(2g-1)]$
T	2γ	$2\gamma\beta$	2	0
U	$2g$	0	$2\gamma g$	$-2\gamma\beta g$

P 行使用 $\gamma(1-\beta)=1/g$；R 行则由源系最简单的 $(1,1)$ 变来。N 行的 $t'_N=-t_N$ 是本题两杆等固有长和特定归零事件共同造成的结果，换成不等长两杆后一般不再成立。

表中的 Q,T 两行也重现例 1.2 已求出的返回次序及临界速度 $\beta=1/\sqrt{5}$。几何上比较 $x_T=2\gamma\beta l$ 与固定 B 位置 l 即可判断：反射光向左走，先遇到更右侧的对象。$\beta=.6$ 时 A' 在右，故先 T 后 Q。

这些次序针对有因果联系的返回光线，同一系或另一系都会给出相同先后。局部归零后的两只不同钟却可能读出反向大小，因此“表上较大的读数”不能单独代替事件次序。$\beta\to 0$ 时 $a\simeq\beta/2\to 0$，公式连续趋于静止往返，但正好 $\beta=0$ 时两杆端点一直重合，所谓第二次相遇归零事件需要另作规定。

1.7 四维量的几何和角分布的测度

1.7.1 任意方向的纯推动

沿单位矢量 $\hat{\boldsymbol{V}}$ 分解空间矢量 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_{\parallel}+\boldsymbol{r}_{\perp}$。对平行分量使用一维变换，垂直分量保持不变，得到

$$ct'=\gamma\left(ct-\frac{\boldsymbol{V}\cdot\boldsymbol{r}}{c}\right),\quad \boldsymbol{r}'=\boldsymbol{r}+\left[\frac{\gamma-1}{V^2}(\boldsymbol{V}\cdot\boldsymbol{r})-\gamma t\right]\boldsymbol{V}.$$

$V=0$ 的极限取恒等映射。对任意四矢量，只需把 ct 换成其时间分量、把 $\boldsymbol{r}$ 换成空间分量。四动量的能量变换因而是 $E'=\gamma(E-\boldsymbol{V}\cdot\boldsymbol{p})$。这里 $\boldsymbol{V}$ 是坐标系速度，$\boldsymbol{p}$ 是被研究粒子的动量，二者没有理由总是平行。

洛伦兹标量在任意允许的惯性变换下都保持数值，如固有时、静质量和两个四矢量的缩并。某一分量在一次特殊变换中恰好不变，还不足以判定它是标量；光子能量就可能在特定方向和推动速度下不变，换一种变换后又改变。

类时四矢量的空间分量可在某个系全为零。非零类光四矢量的闵可夫斯基平方为零，时间与空间分量都不能通过有限惯性变换消去；真空光子因而没有静止

系。类空四矢量可以把时间分量变为零，却不能把空间分量全消去。这些分类取决于闵可夫斯基内积；时空图的纸面长度不表示四矢量模。

1.7.2 单位角、单位立体角与环带

轴对称分布中，单位立体角强度 $I(\theta)$ 与极角环带内功率不同。环带固体角 $\mathrm{d}\Omega = 2\pi\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$，故 $\mathrm{d}P/\,\mathrm{d}\theta = 2\pi I(\theta)\sin\theta$。即使 $I(\theta)$ 在 $\theta = 0$ 最大，有限环带功率的密度也因 $\sin\theta$ 在轴上为零而不在那里最大。画角分布前须说明纵轴是哪种密度。

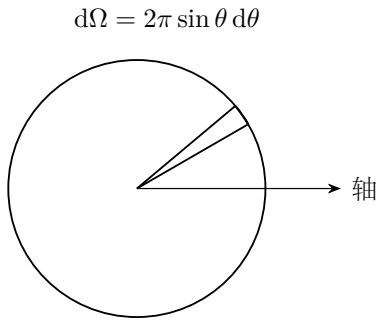


图 1.19: 极角环带宽度相同，立体角仍随 $\sin\theta$ 改变

图 1.19 以截面短弧表示球面环带。极坐标曲线的半径表示所选的角密度，积分时仍须乘立体角雅可比。运动源的功率份额可先选定一个系中的角域，再变换边界计算，往往能省去完整角分布的积分。

更一般地，源系辐射不必各向同性。设单位固有时发出的总能量为 P_0，总 x 向动量率为 $\dot{p}'_x$。整个发射小过程的四动量变换给 $\mathrm{d}E = \gamma(\mathrm{d}E' + \beta c\,\mathrm{d}p'_x)$，而发射时间 $\mathrm{d}t = \gamma\,\mathrm{d}\tau$，于是实验室总发射功率为

$$P = P_0 + \beta c\dot{p}'_x.$$

各向同性源有 $\dot{p}'_x = 0$，所以总功率不变；向后单束光有 $\dot{p}'_x = -P_0/c$，所以 $P = P_0(1-\beta)$。两种结果都由同一四动量式得到。总功率不变需要源系净辐射动量为零，各向同性发射满足这一条件。

1.7.3 密度变换中的超平面与通量

粒子数守恒并不表示不同参考系中的数密度相等。计数所用的体积必须处在该系的同时面上；同一批粒子在两个同时面上被截取的位置不同。对共同四速度为 U^μ 的稀疏粒子流，定义数流 $N^\mu = n_0 U^\mu$。在实验室中，

$$N^\mu = (cn, \boldsymbol{j}_N) = n_0\gamma_v(c, \boldsymbol{v}), \qquad n = \gamma_v n_0, \quad \boldsymbol{j}_N = n\boldsymbol{v}.$$

穿过时空小面元的粒子数为 $\mathrm{d}\mathcal{N} = N^\mu \,\mathrm{d}\Sigma_\mu/c$。实验室等时小体积有 $\mathrm{d}\Sigma_\mu = (\mathrm{d}V, 0, 0, 0)$，给出 $n\,\mathrm{d}V$；跨越固定空间面的面元则给出粒子通量。密度与流量是同一四维对象的不同分量，变换时不能仅替换长度而保持时间率不变。

无热运动的粒子束还具有能量动量流 $T^{\mu\nu} = n_0 m U^\mu U^\nu$。其分量为

$$T^{00} = n_0 m \gamma_v^2 c^2 = u, \quad cT^{0x} = u v_x, \quad T^{xx} = n_0 m \gamma_v^2 v_x^2.$$

最后一项是单位面积、单位时间跨面的 x 动量；即使束在自身系没有压力，运动系也测得定向动量通量。对存在随机热运动的气体，须对每个粒子的速度分布求和，不能再把整个系统视为只有一个共同 U^μ 的冷束。

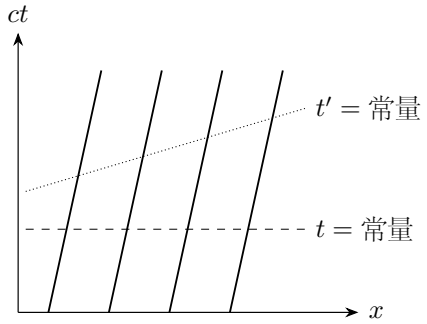


图 1.20: 同一粒子流由不同同时面截取；斜线不代表粒子轨迹的偏折

图 1.20 的两条截线各自连接一组不同事件。密度变换应同时指明计数的同时面和跨面通量，两者由同一四流联系。静质量密度 nm、总能量密度 u 和 u/c^2 分别包含不同的洛伦兹因子，不能互作同义量。

1.8 有限装置中的同时事件与雷达测距

相对论题中的“同时打开”“一起读数”必须绑定某一组静止同步钟。装置的连接条件还可能受信号传播限制。几何上可任意选择一条等时线与若干世界线的交点；物理上是否能用同一触发信号控制这些交点，要另看它们的因果关系。下列模型把这两个层次分开。

例 1.9. 隧道静止长度 L，列车固有长也是 L，列车以 βc 进入。地面系在列车中点经过隧道中点时，同时短暂关闭两门并立即打开。证明地面看来列车能在两门之间，并求车系两门关闭的时间差和位置差，解释车系隧道更短却无矛盾。

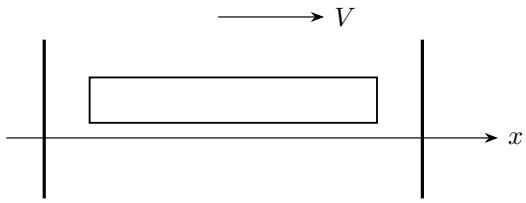


图 1.21: 地面同时关门，列车等时长度为 L/γ

解 取关门中点事件为 $(ct,x)=(0,0)$，两门关闭为 $D_L=(0,-L/2)$、$D_R=(0,L/2)$。图 1.21 的列车两端在该时刻位于 $\pm L/(2\gamma)$，严格处于两门之间。变换两关闭事件，得

$$ct'_L=\frac{\gamma\beta L}{2},\quad x'_L=-\frac{\gamma L}{2};\qquad ct'_R=-\frac{\gamma\beta L}{2},\quad x'_R=\frac{\gamma L}{2}.$$

所以右门先关，时间差 $t'_R-t'_L=-\gamma\beta L/c$。两次关门的事件位置差是 γL，并非车系同时隧道长度 L/γ。

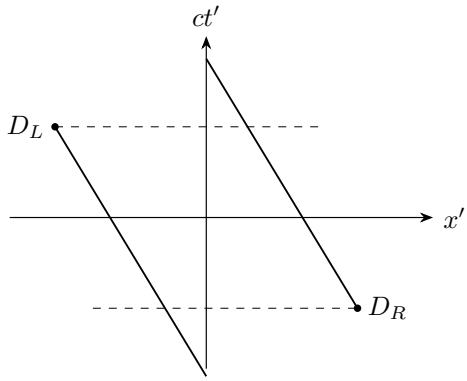


图 1.22: 车系中两关闭事件不同时；虚线为车系等时线

图 1.22 中前门关闭时，列车尾部尚在隧道外；后门稍后关闭时，前门早已打开，车头已可通过。车系从未声称两门同时夹住整列车。若要求门持续关闭至列车撞门并停止，则题目变为受力和信号传播问题，不能继续把列车视为始终匀速的刚体。

例 1.10. 观察者固定在 $x=0$，匀速飞行的反射镜满足 $x=L+Vt$，$L>0,V>0$。观察者在 $t=0$ 发光，光在镜面反射后返回。求反射、返回时刻，以及观察者按雷达约定赋给反射事件的时间和距离。

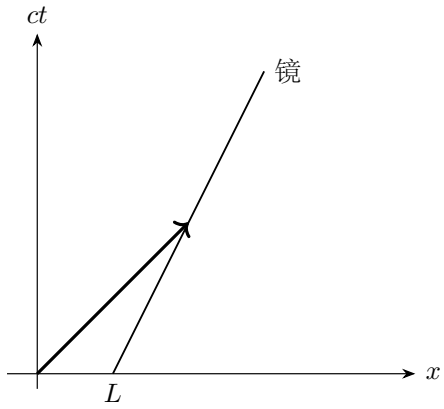


图 1.23: 出射光追赶向外运动的镜面

解 图 1.23 的交点满足 $ct_R = L + Vt_R$，所以 $t_R = L/(c-V)$、$x_R = cL/(c-V)$。反射光以 c 返回原点，返回时刻 $t_A = t_R + x_R/c = 2L/(c-V)$。

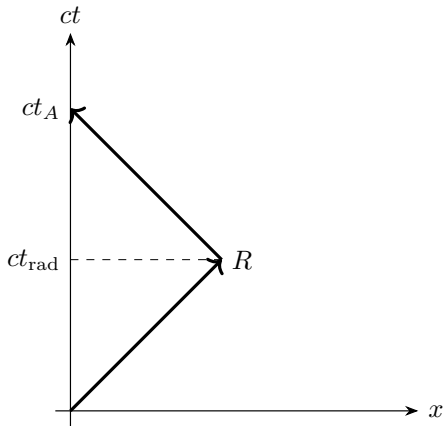


图 1.24: 反射事件的雷达时间是发射、返回时刻的平均

雷达定义 $t_{\mathrm{rad}} = (0 + t_A)/2 = L/(c-V)$，$r_{\mathrm{rad}} = ct_A/2 = cL/(c-V)$，与图 1.24 中反射事件的惯性坐标 t_R, x_R 完全一致。雷达同步把距离赋给反射事件，因此这里应与反射时刻的镜距比较。发射时的 L 和接收时的 $L + Vt_A$ 属于另外两个事件。

例 1.11. 两质点在实验室 $t = 0$ 位于 $x = 0, L$，速度分别为 $+u, -w$，其中 $0 < u, w < c$。求相遇事件及在第一质点静止系中的相遇时间，说明为什么该系的初始两点距离不能直接取 L/γ_u 再任意相除。

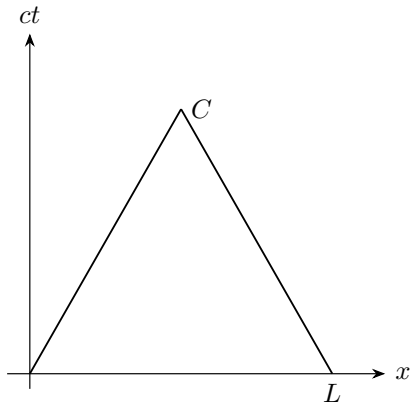


图 1.25: 两条匀速世界线的交点

解 图 1.25 满足 $ut = L - wt$，所以 $t_C = L/(u+w)$、$x_C = uL/(u+w)$。第一质点系以 u 运动，且把其初始事件归零，因此

$$t'_C = \gamma_u(t_C - ux_C/c^2) = \frac{L}{\gamma_u(u+w)}.$$

这是第一质点从出发到相遇的固有时。若要在其系中用距离除以速度，必须重新求 $t' = 0$ 与第二质点世界线的交点。

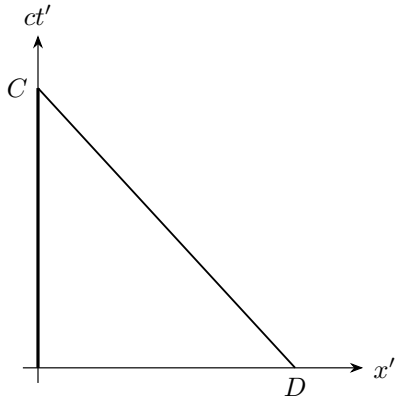


图 1.26: 在第一质点系中，第二质点初始位置取在 $t' = 0$ 线上

令第二质点 $x = L - wt$ 满足 $t - ux/c^2 = 0$，得到 $t_D = uL/(c^2 + uw)$，$x_D = Lc^2/(c^2 + uw)$，进而 $x'_D = L/[\gamma_u(1 + uw/c^2)]$。第二质点相对速度为 $-(u + w)/(1 + uw/c^2)$。图 1.26 距离除以相对速大小，恰得上式 t'_C。L 是两运动物体间的某系等时距离，不是一个共同静止杆的固有长。

1.9 光锥、波面和速度空间

例 1.12. 点光源在事件 O 瞬时闪光。证明实验室固定时刻 t 的光前沿是以 O 空间位置为中心的球面，并说明与运动光源角分布的关系。

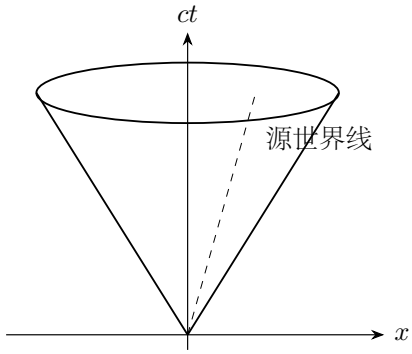


图 1.27: 光锥的水平截面是球面，不随之后的光源位置移动

解 每个光前沿事件与 O 的间隔为零。在源静止系 $\Delta s'^2 = 0$，变换不改间隔，故 $c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2 = 0$，取未来支 $t > 0$ 便得半径 ct 球面。图 1.27 中的源在闪光后已移动，其当前位置不是这一次闪光球面的中心。

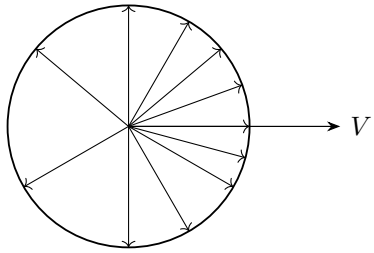


图 1.28: 球面形状与能量分布分属几何和光子统计两个层面

图 1.28 用较密箭头示意前向辐射更集中。球面由传播速度和发射事件决定，角能量密度由光行差、单光子频移决定；各向同性波速并不要求各向同性光子分布。对持续运动源，每一次发射有各自的球面，所有球面叠加的稳态场又是另一问题。

例 1.13. 在源系，一次闪光到光子发射后固定源系时刻 t'_0 的全部前沿点组成圆。将这一组事件变到实验室，求它们在 x, y 坐标投影中的曲线，并说明为什么不违背上一例的球面结论。

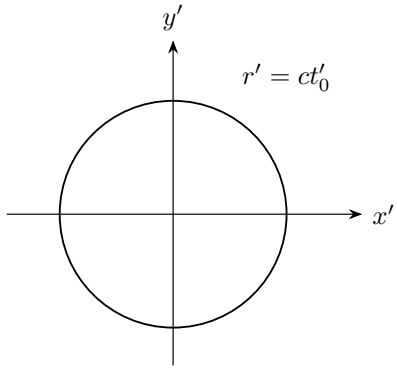


图 1.29: 本题固定源系时间，所选事件不在实验室同时面上

解 按图 1.29，令 $r_0 = ct'_0$，各事件 $x' = r_0\cos\theta'$、$y' = r_0\sin\theta'$。逆变换给

$$x = \gamma r_0(\cos\theta' + \beta), \quad y = r_0\sin\theta', \quad ct = \gamma r_0(1 + \beta\cos\theta').$$

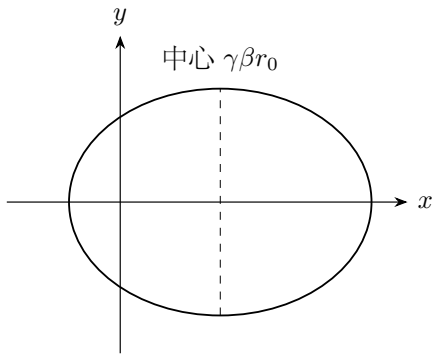


图 1.30: 异时事件的空间投影是平移的椭圆

消去 θ'，图 1.30 的投影满足 $(x - \gamma\beta r_0)^2/(\gamma^2 r_0^2) + y^2/r_0^2 = 1$。但这些点的实验室时间随角度变化，范围为 $\gamma t'_0(1 \pm \beta)$。上一例固定的是同一实验室时间，两题选择的事件集合不同，因此投影为椭圆并不表示实验室真空光速各向异性。

例 1.14. 在 S' 中，两粒子速度大小同为 u，方向分别与 x' 正向成 $\pm\alpha$。求实验室中的夹角，并讨论当 $u = c$ 和 $u \ll c$ 时有何差别。

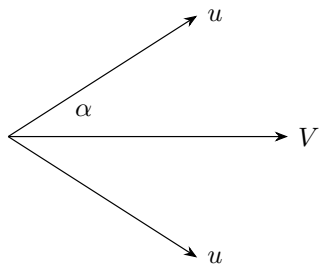


图 1.31: 关于运动轴对称的两条发射速度

解 图 1.31 两粒子都有 $u'_x = u\cos\alpha$，横向分量为 $\pm u\sin\alpha$。逆速度变换给

$$v_x = \frac{u\cos\alpha + V}{1 + Vu\cos\alpha/c^2}, \quad v_y = \frac{\pm u\sin\alpha}{\gamma(1 + Vu\cos\alpha/c^2)}.$$

当变换后的速度非零时，每条速度与 x 的有向角可用 $\vartheta = \operatorname{atan2}(u\sin\alpha, \gamma(u\cos\alpha + V))$ 表示，两线夹角取 2ϑ 的较小几何夹角。若 $u\sin\alpha = 0$ 且 $u\cos\alpha + V = 0$，粒子在实验室静止，方向及夹角均无定义，不能调用 $\operatorname{atan2}(0,0)$。

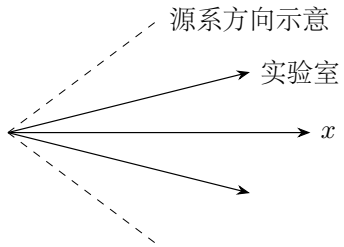


图 1.32: 同向变换压缩前向发射角，但须保留纵向分量的符号

若 $u = c$，此式化为光行差，所有粒子的速率仍为 c。若 $u, V \ll c$，$\gamma \simeq 1$ 且分母近 1，恢复伽利略速度矢量平移。图 1.32 取 $\cos\alpha > 0$；若发射近后方使 $u\cos\alpha + V < 0$，两粒子仍可能向后运动，单独使用正切会误把它们画到前半平面。

1.10 角分布积分与四维微分关系

例 1.15. 各向同性静止光源以速度 V 运动，按实验室发射时间定义总功率。求实验室前半球 $0 \le \theta \le \pi/2$ 收到的功率份额，并与源系前半球光子集合的份额区分。

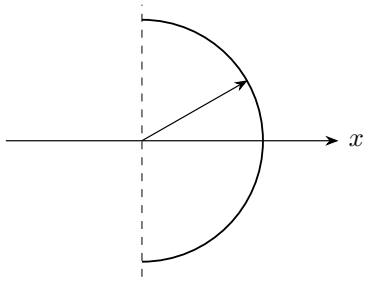


图 1.33: 实验室前半球是按实验室方向筛选的集合

解 使用式(1.6)，图 1.33 的前半球积分为

$$P_F = \frac{2\pi I_0}{\gamma^4}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}\mu}{(1-\beta\mu)^3} = \frac{2\pi I_0}{\gamma^4}\left[\frac{(1-\beta\mu)^{-2}}{2\beta}\right]_0^1 = \frac{\pi I_0}{\beta\gamma^4}[(1-\beta)^{-2}-1].$$

除以总功率 $4\pi I_0$，再用 $\gamma^{-4} = (1-\beta)^2(1+\beta)^2$，得到

$$\frac{P_F}{P} = \frac{(2-\beta)(1+\beta)^2}{4} = \frac{2+3\beta-\beta^3}{4}.$$

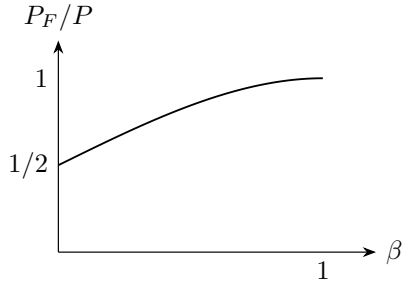


图 1.34: 前半球功率份额从一半连续趋向全部

图 1.34 在 $\beta \to 0$ 给 $1/2$，在 $\beta \to 1$ 趋 1。这里边界是实验室 $\cos\theta = 0$，对应源系 $\cos\theta' = -\beta$，包含源系后半球的一部分；不能替换成例 1.6 中源系前半球所占的 $1/2 + \beta/4$ 能量份额。

例 1.16. 粒子在实验室作半径 R、速率 v 的匀速圆周运动，转一周后回到同一位置。求粒子固有时、四加速度及其不变量，说明速度方向变化是否影响钟慢因子。

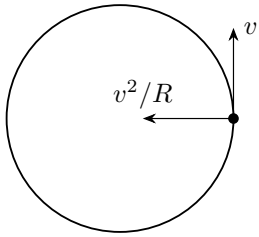


图 1.35: 匀速圆周速度切向、加速度径向

解 图 1.35 中实验室周期 $T = 2\pi R/v$。速率恒定，故 $\tau = \int_0^T \sqrt{1 - v^2/c^2}\,\mathrm{d}t = [t/\gamma_v]_0^T = T/\gamma_v$。方向变化不改变局部钟慢因子，固有时仍沿粒子的实际世界线累积。

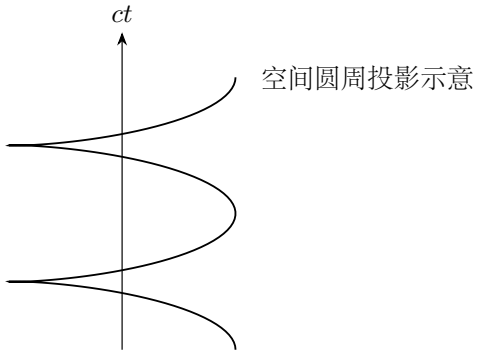


图 1.36: 圆周世界线在时空中成螺旋，固有时沿世界线累积

先对 $\gamma_v = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$ 用链式法则求导：$\dot{\gamma}_v = \gamma_v^3 \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a}/c^2 = 0$。再对 $u^\mu = (\gamma_v c, \gamma_v \boldsymbol{v})$ 逐项求导，

$$a^\mu = \gamma_v \frac{\mathrm{d}u^\mu}{\mathrm{d}t} = \gamma_v(c\dot{\gamma}_v, \dot{\gamma}_v \boldsymbol{v} + \gamma_v \boldsymbol{a}) = (0, \gamma_v^2 \boldsymbol{a}).$$

所以 $a^2 = -\gamma_v^4 v^4/R^2$，固有加速度 $\alpha = \gamma_v^2 v^2/R$。图 1.36 是螺旋的二维投影，投影交叉点未必是同一时空事件。留在起点的实验室钟走过 T，粒子钟少走 $T(1 - 1/\gamma_v)$。

1.11 相对速率的标量表达与辐射的局部能量

1.11.1 任意方向的相对速率

两粒子的实验室速度分别为 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$，四速度为 $U = \gamma_u(c, \boldsymbol{u})$、$V = \gamma_v(c, \boldsymbol{v})$。在第二粒子静止系，$V' = (c, 0, 0, 0)$，故 $U' \cdot V' = \gamma_{\mathrm{rel}} c^2$。内积不变立即给

$$\gamma_{\mathrm{rel}} = \gamma_u \gamma_v \left(1 - \frac{\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}}{c^2}\right), \qquad w = c\sqrt{1 - \gamma_{\mathrm{rel}}^{-2}}.$$

这里 w 指任一粒子静止系中测得的另一粒子速率，交换两粒子后数值不变。在第三个参考系中作速度矢量差，得到的是该系等时位置差的变化率；它与上述相对速率采用了不同的测量程序。

若两速度共线同向，公式化为 $w=|u-v|/(1-uv/c^2)$；共线反向则分子变为 $u+v$、分母为 $1+uv/c^2$。非共线时，先算夹角余弦形成的点积通常比逐个变换三个分量更直接。若还需要相对运动方向，才补做速度变换；一个标量速率不足以确定方向。

例 1.17. 正交运动的两粒子实验室中 A 沿 x 以 $0.8c$ 运动，B 沿 y 以 $0.6c$ 运动，两者在原点相遇。求它们的相对速率，并在 B 的静止系中用分量变换核对。

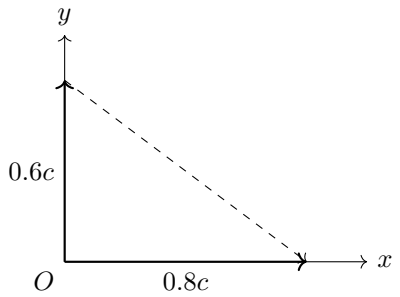


图 1.37: 相遇事件处的两条实验室速度；虚线表示坐标速度差

解 图 1.37 中两速度点积为零，$\gamma_A=5/3$、$\gamma_B=5/4$，所以

$$\gamma_{\mathrm{rel}}=\frac{25}{12},\qquad w=\frac{\sqrt{481}}{25}c\simeq 0.8773c.$$

变到沿 $+y$ 以 $0.6c$ 运动的系，A 原来的 $u_y=0$，速度变换的公共分母为 $1-u_yV/c^2=1$。纵向分量变为 $u'_y=-0.6c$，横向为 $u'_x=u_x/\gamma_B=0.64c$。

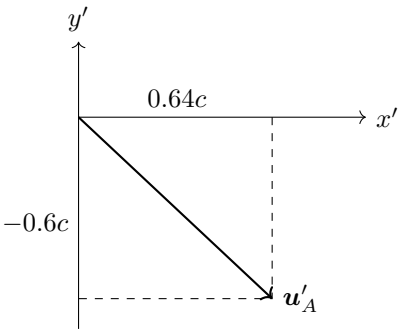


图 1.38: 在 B 静止系中，A 的横向分量也发生变化

由图 1.38，$w^2/c^2 = 0.64^2 + 0.6^2 = 481/625$，与内积法一致。若直接使用原图两速度差，会得到 c；错误来自把实验室的同时性和时间间隔原封不动地带入 B 系。

1.11.2 局部能量密度为什么还与压力有关

光子束的粒子数四流与单个光子的四动量分别变换。设某源系方向余弦为 μ 的一小束光在源系能量密度为 $\mathrm{d}u_*$；源系相对实验室沿 $+x$ 运动，速度为 βc。光子能量乘 $\gamma(1+\beta\mu)$，同一方向粒子束的数密度也乘这个因子，故

$$\mathrm{d}u = \gamma^2(1+\beta\mu)^2\,\mathrm{d}u_*.$$

这里仍以源系方向为积分标签，尚未把积分测度换为实验室立体角。用同一标签积分可避免重复引入角度雅可比。该束在实验室的 x 方向余弦为 $(\mu+\beta)/(1+\beta\mu)$，于是其能流为 $c\,\mathrm{d}u$ 乘这个余弦。

对源系各向同性辐射，角平均的权重是 $\mathrm{d}\mu/2$。所需角度矩为

$$\langle\mu\rangle = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\mu\,\mathrm{d}\mu = \left[\frac{\mu^2}{4}\right]_{-1}^{1} = 0, \qquad \langle\mu^2\rangle = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\mu^2\,\mathrm{d}\mu = \left[\frac{\mu^3}{6}\right]_{-1}^{1} = \frac{1}{3}.$$

将能量因子平方展开为 $1+2\beta\mu+\beta^2\mu^2$，能流的角度因子展开为 $(1+\beta\mu)(\mu+\beta)$，逐项取上述平均，得到

$$u = \gamma^2 u_*(1+\beta^2/3), \qquad S_x = \frac{4}{3}\gamma^2\beta c u_*.$$

再以方向余弦平方求法向动量通量，有 $p_x = \gamma^2 u_*(1/3+\beta^2)$；横向压力仍为 $u_*/3$。辐射运动后不再各向同性，不能继续令所有方向压力都等于实验室 $u/3$。

例 1.18. 移动辐射腔中的能量与能流长方形腔在自身静止系装有各向同性平衡辐射，能量密度 u_*、体积 $\mathcal{V}_*$。腔相对实验室沿 x 以 $0.6c$ 运动。求辐射在实验室的局部能量密度、能流、纵向压力和等时截面总能量。解释为何最后一个量不等于单独把 $u_*\mathcal{V}_*$ 乘 γ。

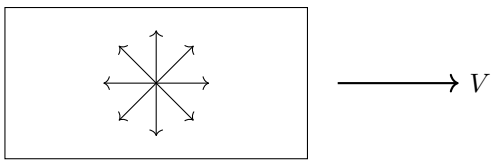


图 1.39: 腔系辐射各向同性；实验室中的等时截面另有方向权重

解 图 1.39 中的源系角平均给 $\gamma = 5/4$。代入局部公式，

$$u = \frac{7}{4}u_*, \qquad S_x = \frac{5}{4}cu_*, \qquad p_x = \frac{13}{12}u_*.$$

横向压力为 $u_*/3$。能流虽非零，但 $S_x/(cu) = 5/7 < 1$；它是不同方向光子贡献的合成，不是说所有光子共同以某个亚光速运动。

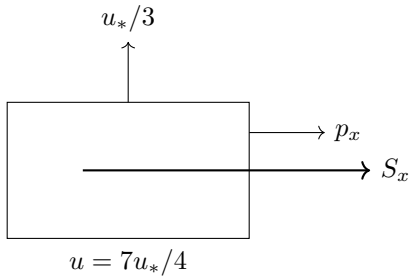


图 1.40: 压力和能流共同参与运动辐射的局部描述

实验室等时体积为 $\mathcal{V}_*/\gamma = 4\mathcal{V}_*/5$，所以辐射总能量 $E_{\rm rad} = 7u_*\mathcal{V}_*/5$，而 $\gamma u_*\mathcal{V}_* = 5u_*\mathcal{V}_*/4$。

两者不同并不违反四动量变换。图 1.40 中的腔壁持续承受辐射压力，辐射子系统通过壁面交换动量，并非孤立封闭系统。将腔壁的能量、动量和应力一并纳入，封闭整体的总四动量才按四矢量变换。不能把一团受约束辐射的局部密度积分，无条件当作自由粒子的质量能公式。

1.12 习题与解答

习题 1.1. 光源静止系单位固有时、单位立体角辐射能为 $I'(\theta') = I_0(1 + a\cos\theta')$，$|a| \le 1$。源沿对称轴以 V 运动。求实验室发射时间角功率和总功率，讨论何时总功率大于静止系值。

图取 $a > 0$

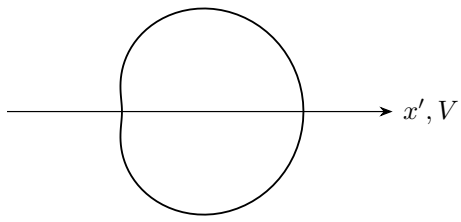


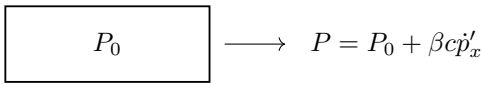
图 1.41: 源系辐射含沿运动轴的一阶不对称项

解 图 1.41 总静止功率仍为 $P_0 = 4\pi I_0$，因为 $\cos\theta'$ 全空间积分为零。对同一批光子使用能量、时间与立体角三因子，

$$I(\theta) = \frac{\delta^3}{\gamma} I_0 \left[1 + a\frac{\cos\theta - \beta}{1 - \beta\cos\theta}\right].$$

要积分总功率,改在源系按 $\mu' = \cos\theta'$ 积分更直接。每束的实验室能量乘 $\gamma(1+\beta\mu')$，除发射时间 $\gamma\,\mathrm{d}\tau$，所以

$$\begin{aligned} P &= 2\pi I_0 \int_{-1}^{1} (1 + a\mu')(1 + \beta\mu')\,\mathrm{d}\mu' \\ &= 2\pi I_0 \int_{-1}^{1} [1 + (a+\beta)\mu' + a\beta\mu'^2]\,\mathrm{d}\mu' \\ &= 2\pi I_0 \left[\mu' + \frac{a+\beta}{2}\mu'^2 + \frac{a\beta}{3}\mu'^3\right]_{-1}^{1} = 4\pi I_0(1 + a\beta/3). \end{aligned}$$



$$\dot{p}'_x = aP_0/(3c)$$

图 1.42: 总功率的额外项来自源系净辐射动量

图 1.42 中，总功率的修正项由源系净辐射动量决定。$a\beta > 0$ 时实验室功率更大，反号时更小，$a = 0$ 才恢复各向同性源的总功率不变。给定发射机制若长期维持不对称辐射，光源会有反冲；本题假定外部装置维持其匀速运动，或只研究一个瞬时发射小过程。

习题 1.2 (选做)**.** 假设存在在任意发射者静止系均可沿任意方向以同一速率 $u > c$ 发送的信号。地球 A 固定在 $x = 0$，飞船 B 满足 $x = L + Vt$。A 在 $t = 0$ 发信号，B 收到后立即在自身系以 $-u$ 回复。求回复到达地球时刻，讨论因果矛盾的条件。

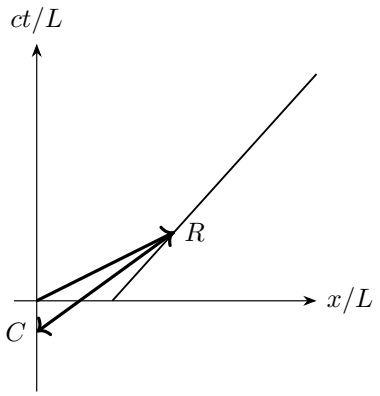


图 1.43: 假设的超光速信号是类空路径；此图不表示真实光线

解 出发信号 $x = ut$ 与飞船相交，图 1.43 的接收事件为 $t_R = L/(u - V)$、$x_R = uL/(u - V)$。以飞船系中从回复发出起经过的坐标时间 $s > 0$ 作参数，回复有 $\Delta t' = s$、$\Delta x' = -us$。逆变换逐项给

$$\Delta t = \gamma(1 - Vu/c^2)s, \qquad \Delta x = \gamma(V - u)s.$$

回复到达地球要求 $x_R + \Delta x = 0$，所以 $s = x_R/[\gamma(u - V)] > 0$。代入时间增量，

$$t_C = t_R + \frac{(1 - Vu/c^2)x_R}{u - V} = \frac{L[2u - V(1 + u^2/c^2)]}{(u - V)^2}.$$

当 $Vu = c^2$，回复路径在实验室的时间增量为零，仍由以上参数式处理；直接以 $\Delta x/\Delta t$ 表示斜率则会出现零分母。当 $Vu > c^2$，沿回复路径的实验室时间增量为负，不能再用面向未来的普通速度图像解释其方向。

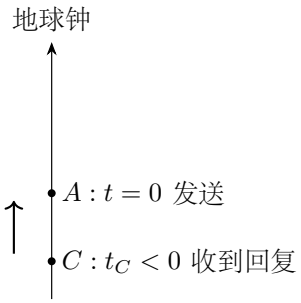


图 1.44: 若回复早于出发，地球可在发送之前收到由该发送触发的回信

因此 $V > 2u/(1 + u^2/c^2)$ 时 $t_C < 0$。对 $u > c$，这个门槛小于 c，可由亚光速飞船达到。图 1.43 取 $u = 2c, V = .9c$ 作示意，回复位于地球出发事件的过去。图 1.44 所示矛盾依赖“每个惯性系都能双向按同一超光速规则发信号”的假设；视超光速图样不具有这种信号能力，不能用它构造本装置。

习题 1.3. 列车固有长 L，以速度 V 运动。车头和车尾各有一只在车系同步的钟。地面在 $t=0$ 同时读取两钟，求车头减车尾的读数差，并求地面收到这两次读数的先后是否必然相同。

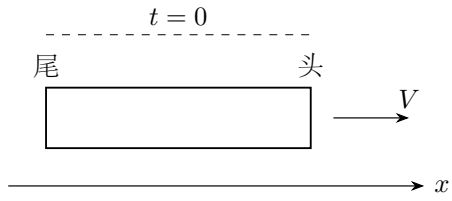


图 1.45: 同时读取运动列车的两端钟

解 图 1.45 中的同时截面长为 L/γ。用 $\Delta t' = \gamma(\Delta t - V\Delta x/c^2)$，得到头钟减尾钟

$$\Delta t' = -\gamma\frac{V}{c^2}\frac{L}{\gamma} = -\frac{VL}{c^2}.$$

头钟在地面同时截面上落后。读数事件之间是类空间隔，其光信号到达同一观察者的时间还要加各自传播时间。

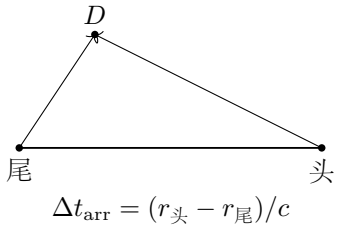


图 1.46: 地面接收者的位置影响读数信号的到达次序

图 1.46 中的接收者若更靠近车尾，先收到尾部信号；靠近车头则相反；在垂直平分线上同时收到。钟面读数的差与信号到达次序没有一一对应关系。

习题 1.4. 不稳定粒子的平均固有寿命为 τ_0，在实验室以 v 匀速飞行。求在距离 L 处仍未衰变的比例。再在粒子系说明为什么得到同一结果。

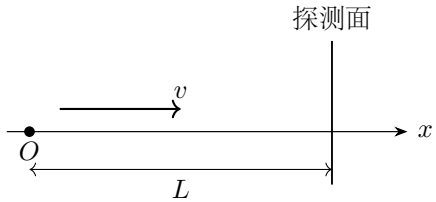


图 1.47: 粒子从产生点飞向距离为 L 的探测平面

解 图 1.47 中实验室飞行时间为 $t = L/v$，粒子经历的固有时为 $\tau = t/\gamma_v$。恒定衰变概率对应 $\mathrm{d}N/\,\mathrm{d}\tau = -N/\tau_0$。分离变量并用 $N(0) = N_0$，

$$\int_{N_0}^{N(\tau)} \frac{\mathrm{d}n}{n} = -\frac{1}{\tau_0}\int_0^{\tau} \mathrm{d}s, \qquad \ln\frac{N(\tau)}{N_0} = -\frac{\tau}{\tau_0}.$$

取指数并代入飞行固有时，得

$$\frac{N}{N_0} = \exp\left[-\frac{L}{\gamma_v v \tau_0}\right].$$

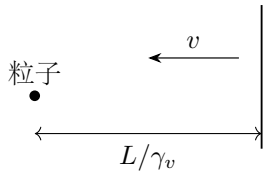


图 1.48: 粒子系中探测面向静止粒子运动

在图 1.48 的粒子系，产生点到探测面在同一时刻的距离缩短为 L/γ_v，探测面以 v 靠近，所需时间 $L/(\gamma_v v)$，恰为上面的固有时间。这里“平均寿命”不代表所有粒子都在同一时刻衰变，结果是统计存活比例。

习题 1.5. 飞船 S' 以 V 相对实验室运动，在船上沿 y' 方向发射速度为 u 的粒子。求实验室速度、洛伦兹因子及粒子运动到船系坐标 $y' = H$ 时的实验室位置。

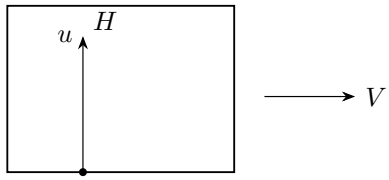


图 1.49: 船内的横向发射

解 图 1.49 中 $v'_x = 0, v'_y = u$。逆速度变换给 $v_x = V, v_y = u/\gamma$。于是

$$1 - v^2/c^2 = (1-\beta^2)(1-u^2/c^2), \quad \gamma_v = \gamma\gamma_u.$$

到达上边界的事件在船系为 $t' = H/u, x' = 0, y' = H$。逆坐标变换得 $t = \gamma H/u$，$x = \gamma V H/u$，$y = H$。

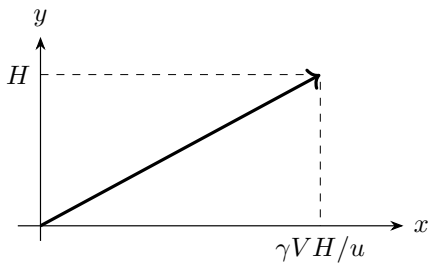


图 1.50: 实验室中粒子轨迹斜向前方，与船保持相同纵向速度

图 1.50 的斜率 $H/(\gamma VH/u) = u/(\gamma V)$ 也等于 v_y/v_x。若直接使用伽利略合成 $v_y = u$，会使坐标变换与轨迹速度互相矛盾。

习题 1.6. 静止系各向同性的单次闪光总能量为 E_0，各方向的光谱相同。实验室观察前向锥 $\theta \le \arccos\beta$。求锥内光子数与能量各占整次闪光的比例。

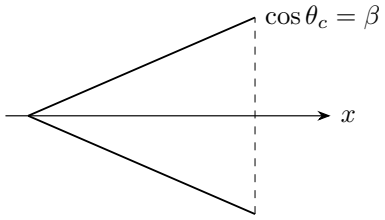


图 1.51: 前向锥恰好由静止系前半球变换而来

解 由例 1.5，图 1.51 中的光锥来自 $0 \le \mu' \le 1$。静止系光子数各向同性，变换不改变光子数，所以数目占比为 1/2。

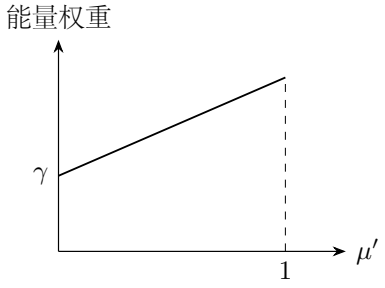


图 1.52: 在静止系积分能量权重，权重为 $\gamma(1+\beta\mu')$

能量按图 1.52 的权重变换，锥内能量为

$$E_c = \frac{\gamma E_0}{2}\int_0^1 (1+\beta\mu')\,\mathrm{d}\mu' = \frac{\gamma E_0}{2}\left[\mu' + \frac{\beta}{2}\mu'^2\right]_0^1 = \gamma E_0\left(\frac{1}{2}+\frac{\beta}{4}\right).$$

整个闪光的能量为 γE_0，故能量份额为 $1/2+\beta/4$。即使高相对论速度，静止系前半球所含光子的实验室能量份额也只趋向 $3/4$；这与小立体角内较大的角能量密度并不冲突。

习题 1.7. 运动光源的静止频率为 ν_0。分别求实验室观察方向与速度垂直、以及光源系发射方向与速度垂直时的实验室频率。

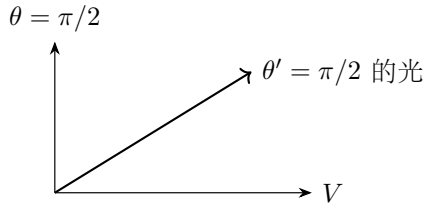


图 1.53: “横向”可指两个不同惯性系中的方向

解 图 1.53 中竖直的实验室光线有 $\cos\theta=0$，所以 $\nu=\nu_0/\gamma$，发生红移。若取源系 $\cos\theta'=0$，则由逆能量变换 $\nu=\gamma\nu_0$，发生蓝移。

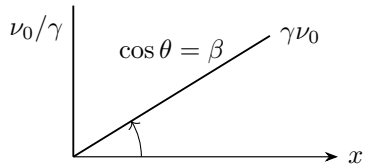


图 1.54: 两个横向条件对应不同实验室角度

第二种光线在实验室满足 $\cos\theta=\beta$，如图 1.54。将其代入 $\nu=\nu_0/[\gamma(1-\beta\cos\theta)]$，分母成为 $\gamma(1-\beta^2)=1/\gamma$，与直接变换吻合。叙述横向多普勒效应时必须说明横向角在哪个系定义。

习题 1.8. 静质量 m 的粒子由静止开始受恒定三力 f 沿 x 加速。求其动量、能量、速度和位移随实验室时间的变化，以及经历的固有时。

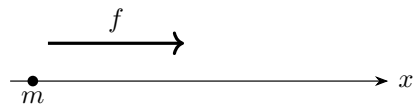


图 1.55: 实验室恒定三力的直线运动

解 以图 1.55 的出发事件为 $t=x=0$。恒三力满足 $\mathrm{d}p/\,\mathrm{d}t=f$；用 $p(0)=0$，有

$\int_0^{p(t)} \mathrm{d}p_1 = f\int_0^t \mathrm{d}t_1$，即 $p = ft$。质壳关系和 $v = pc^2/E$ 给

$$E = mc^2\sqrt{1+s^2}, \qquad v = \frac{cs}{\sqrt{1+s^2}}, \qquad s = \frac{ft}{mc}.$$

位移的定积分为

$$\begin{aligned} x(t) &= \int_0^t v(t_1)\,\mathrm{d}t_1 = \frac{mc^2}{f}\int_0^s \frac{q\,\mathrm{d}q}{\sqrt{1+q^2}} \\ &= \frac{mc^2}{f}[\sqrt{1+q^2}]_0^s = \frac{mc^2}{f}[\sqrt{1+s^2}-1]. \end{aligned}$$

于是 $fx = E - mc^2$，外力做功恰等于动能增加。

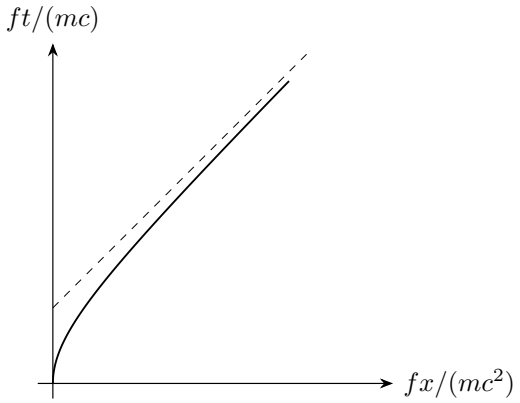


图 1.56: 恒力世界线渐近于光线，虚线斜率为 1

固有时间应沿图 1.56 的加速世界线累计。由 $\gamma_v = \sqrt{1+s^2}$，

$$\tau = \frac{mc}{f}\int_0^s \frac{\mathrm{d}q}{\sqrt{1+q^2}} = \frac{mc}{f}\operatorname{arsinh} s.$$

最后一步令 $q = \sinh\eta$，则 $\mathrm{d}q = \cosh\eta\,\mathrm{d}\eta$、$\sqrt{1+q^2} = \cosh\eta$，上下限为 $0, \operatorname{arsinh} s$，积分为 $[\eta]_0^{\operatorname{arsinh} s}$。反解 $s = \sinh(f\tau/mc)$，代回得到

$$ct = \frac{mc^2}{f}\sinh\frac{f\tau}{mc}, \qquad x = \frac{mc^2}{f}\left(\cosh\frac{f\tau}{mc} - 1\right).$$

从 $v(t) = cs(1+s^2)^{-1/2}$ 用乘积与链式法则求导，

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = c\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\left[(1+s^2)^{-1/2} - s^2(1+s^2)^{-3/2}\right] = \frac{f}{m}(1+s^2)^{-3/2}.$$

纵向固有加速度为 $\gamma_v^3\,\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}t = f/m$。恒三力对应恒纵向固有加速度，实验室加速度则不断减小。$s \ll 1$ 时 $x \simeq ft^2/(2m)$、$\tau \simeq t$，任何有限 t 都有 $v < c$。

习题 1.9. 静止系中两灯位于 $\pm L/2$，同时向中点发光。求两束光相遇事件在运动系的坐标，以及两发射事件在运动系是否同时。

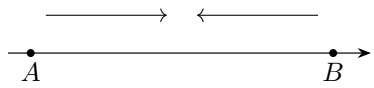


图 1.57: 两灯同时发射相向光线

解 在图 1.57 的 S 系中，左右发射事件分别为 $A:(0,-L/2)$、$B:(0,L/2)$，坐标次序为 (ct,x)。两束光到中点均走 $L/2$，故相遇于 $C:(L/2,0)$。变换至沿 $+x$ 以 V 运动的 S'，得到

$$\begin{aligned} A' &: (\gamma\beta L/2, -\gamma L/2), \\ B' &: (-\gamma\beta L/2, \gamma L/2), \\ C' &: (\gamma L/2, -\gamma\beta L/2). \end{aligned}$$

所以右灯先发光，$t'_B - t'_A = -\gamma\beta L/c$。

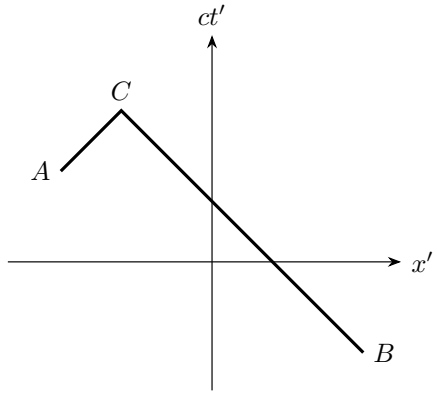


图 1.58: 运动系中先发射的光走得更久，相遇点仍唯一

图 1.58 中，左行和右行光仍具有光速。由 A' 到 C'，

$$c(t'_C - t'_A) = \frac{\gamma L}{2}(1-\beta) = x'_C - x'_A;$$

由 B' 到 C'，

$$c(t'_C - t'_B) = \frac{\gamma L}{2}(1+\beta) = x'_B - x'_C.$$

两条光路的传播时间不同，正好补偿了两次发射的不同步。相遇是同一时空事件，不会因参考系改变而消失。$x'_B - x'_A = \gamma L$ 是两个不同时发射事件的位置差；两灯在 S' 的同时距离仍为 L/γ。

习题 1.10. 两个静止于 S' 的钟相距 L，钟面相对坐标时间偏移分别为 b_A, b_B。实验室在 $t=0$ 同时读取，求读数差；什么偏移能使这次读数相同?

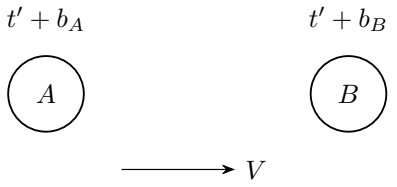


图 1.59: 钟面读数含可人为设置的常数偏移

解 在图 1.59 的实验室同时截面，两钟坐标时间差 $\Delta t' = -VL/c^2$，因此钟面差 $T_B - T_A = b_B - b_A - VL/c^2$。使本次读数相同需 $b_B - b_A = VL/c^2$。

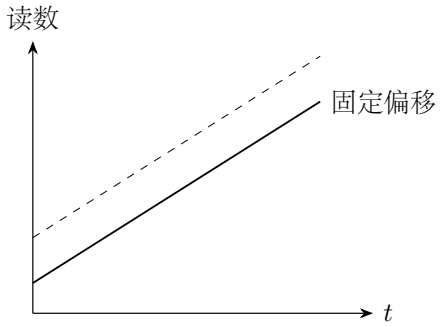


图 1.60: 两钟速率相同，偏移只改变读数的常数差

图 1.60 中两钟在实验室的速率均为 $1/\gamma$，所以在每个实验室同时截面上，该读数差都相同；这个偏移相当于按实验室同时性而非车系爱因斯坦同时性设置钟。钟的正常走时速率与一组钟的同步约定是不同问题。

习题 1.11. 粒子先以 v_1 运动实验室时间 T_1，再以 v_2 运动 T_2，方向任意，变速时间忽略。求总固有时；若已知两端点坐标差，何时可以用端点间隔代替?

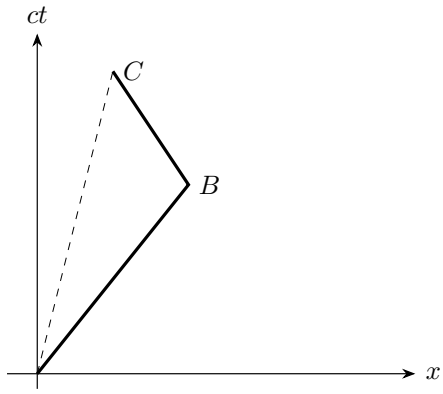


图 1.61: 折线世界线的两段固有时须相加

解 图 1.61 每段匀速，故 $\tau = T_1\sqrt{1-v_1^2/c^2} + T_2\sqrt{1-v_2^2/c^2}$。端点间隔给的是直接连接两端的匀速世界线固有时 $\tau_{AC} = \sqrt{(T_1+T_2)^2 - |\boldsymbol{v}_1T_1 + \boldsymbol{v}_2T_2|^2/c^2}$。

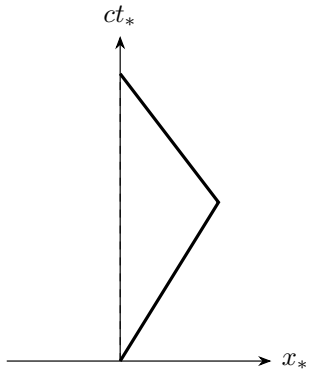


图 1.62: 在端点共同静止系中，直线停留的钟积累时间最多

在图 1.62 的端点静止系，实际轨迹 $\int \sqrt{1-v_*^2/c^2}\,\mathrm{d}t_* \le \int \mathrm{d}t_* = \tau_{AC}$，等号要求全程 $v_* = 0$，即两段本来就是同一匀速速度矢量。仅两段速率相同而方向改变，仍不能用端点间隔代替曲线积分。

习题 1.12. 实验室测得粒子 $v_x = .8c, v_y = .3c$。求使其纵向速度为零的 x 向惯性系，以及该系中的横向速度和洛伦兹因子。

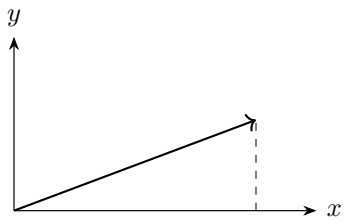


图 1.63: 选择变换速度消去纵向分量

解 图 1.63 中，设所求参考系沿 x 以 V 运动。速度变换的分母 $1 - Vv_x/c^2 > 0$，所以 $v'_x = 0$ 等价于 $V = v_x = .8c$，其洛伦兹因子为 $\gamma = 5/3$。横向速度为

$$v'_y = \frac{v_y}{\gamma(1 - Vv_x/c^2)} = \frac{.3c}{(5/3)(1 - .64)} = .5c.$$

因此新系中粒子仅沿 y' 运动，$\gamma_{v'} = (1 - .25)^{-1/2} = 2/\sqrt{3}$。

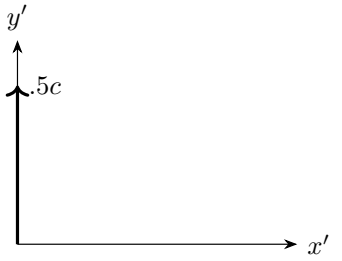


图 1.64: 新系中轨迹纯横向，速率仍小于 c

横向速度增大的原因可由微小事件差看出：$\mathrm{d}y' = \mathrm{d}y$，而

$$\mathrm{d}t' = \gamma(1 - Vv_x/c^2)\,\mathrm{d}t = .6\,\mathrm{d}t.$$

相同横向位移除以更短的新系坐标时间，得到图 1.64 的 $.5c$，并非横向位移本身被放大。四速度提供独立核对：原速率平方 $.73c^2$，故

$$\gamma_v = \frac{1}{\sqrt{.27}}, \qquad \gamma_{v'} = \gamma\gamma_v(1 - .64) = \frac{.6}{\sqrt{.27}} = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

只消去纵向速度仍未使粒子静止。若再在 S' 中沿 y' 以 $.5c$ 变换，才到达粒子的静止系；两次非共线变换的空间轴关系须另行确定。

习题 1.13. 各向同性光源在固有时内每秒发射 $\dot{N}_0$ 个光子。求实验室按发射时间定义的角光子率，积分求总光子率，并与总功率不变比较。

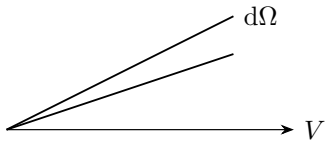


图 1.65: 同一批光子的数目不变，角密度与时间率改变

解 图 1.65 中，源系在 $\mathrm{d}\tau$ 内向 $\mathrm{d}\Omega'$ 发出的光子数为 $\mathrm{d}N = \dot{N}_0\,\mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}\Omega'/(4\pi)$。令 $\delta = [\gamma(1-\beta\cos\theta)]^{-1}$。由光行差，

$$\frac{\mathrm{d}\cos\theta}{\mathrm{d}\cos\theta'} = \frac{1}{\gamma^2(1+\beta\cos\theta')^2} = \delta^{-2},$$

方位角不变，所以 $\mathrm{d}\Omega = \delta^{-2}\,\mathrm{d}\Omega'$。再用实验室发射时间 $\mathrm{d}t = \gamma\,\mathrm{d}\tau$，得到

$$\frac{\mathrm{d}\dot{N}}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{\dot{N}_0}{4\pi\gamma}\delta^2.$$

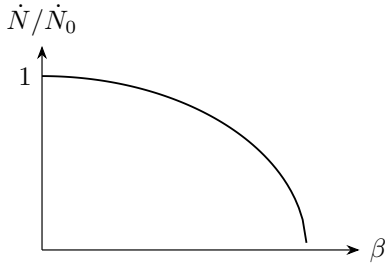


图 1.66: 单次光子数不变，时间膨胀降低实验室总发射率

全角积分可以直接计算。以 $\mu = \cos\theta$，

$$\begin{aligned}\int \delta^2\,\mathrm{d}\Omega &= \frac{2\pi}{\gamma^2}\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}\mu}{(1-\beta\mu)^2}\\ &= \frac{2\pi}{\gamma^2}\left[\frac{1}{\beta(1-\beta\mu)}\right]_{-1}^{1}\\ &= \frac{2\pi}{\beta\gamma^2}\left[\frac{1}{1-\beta}-\frac{1}{1+\beta}\right] = 4\pi.\end{aligned}$$

在 $\beta = 0$ 处取连续极限。因此图 1.66 给出总光子率 $\dot{N} = \dot{N}_0/\gamma$。若源系每光子能量为 E_0，同一批各向同性光子的总动量为零，整体能量变换便给平均能量 $\langle E\rangle = \gamma E_0$。于是 $P = \dot{N}\langle E\rangle = \dot{N}_0 E_0$。按实验室发射时间计，光子数率因时间膨胀减小，平均单光子能量增加，两者相抵。接收时间率还须计入传播延迟。

习题 1.14. 单色运动源静止频率 ν_0。求实验室观察到无频移的方向，并确定蓝移、红移的角域。

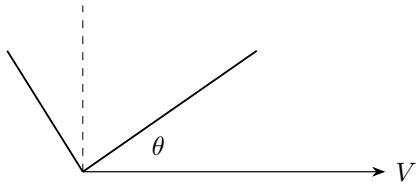


图 1.67: 多普勒因子随实验室观察角变化

解 图 1.67 中，$0<\beta<1$ 时 $\nu/\nu_0=[\gamma(1-\beta\cos\theta)]^{-1}$。令此比为 1，得到

$$\cos\theta_*=\frac{1-1/\gamma}{\beta}=\frac{\gamma-1}{\gamma\beta}.$$

利用 $(\gamma-1)(\gamma+1)=\gamma^2\beta^2$，可改写为 $\cos\theta_*=\gamma\beta/(\gamma+1)$。该值介于 0 和 1 之间，对应唯一的前向无频移圆锥。

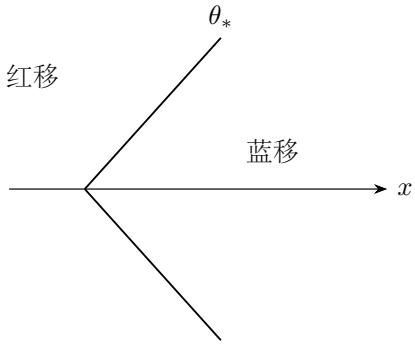


图 1.68: 无频移锥内蓝移，锥外红移

图 1.68 的锥内满足 $\cos\theta>\cos\theta_*$，多普勒分母小于 1，因而蓝移；锥外红移。将边界方向反变换到源系，有

$$\cos\theta'_*=\frac{\cos\theta_*-\beta}{1-\beta\cos\theta_*}=-\frac{\gamma\beta}{\gamma+1}=-\cos\theta_*.$$

源系略向后的发射方向也可能在实验室无频移。低速展开 $\gamma=1+\beta^2/2+\cdots$ 给 $\cos\theta_*\simeq\beta/2$，边界略小于 $\pi/2$；高速时 $\cos\theta_*\to1$。当 $\beta=0$ 时所有方向都无频移，不能把 $\beta\to0$ 所得的边界锥误认为静止光源只有一个无频移方向。

第二讲　时空过程、相对论火箭与延迟成像

2.1　坐标原点与仿射变换

洛伦兹变换作用于事件差。若两系并不把同一个事件取为零点，坐标关系应写为 $x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu} + C^{\mu}$。常数 C^{μ} 由一件已知事件的坐标确定。平移不改变速度、微分间隔和固有时间，却会改变某个事件的坐标读数。

例如一只钟在事件 $B = (ct_B, x_B)$ 换为速度 $-V$ 匀速运动，并规定它在 B 显示 τ_B。以该钟为 $x_2 = 0$ 原点的返程系可以定义为

$$\begin{aligned} ct_2 &= c\tau_B + \gamma[(ct - ct_B) + \beta(x - x_B)], \\ x_2 &= \gamma[(x - x_B) + \beta(ct - ct_B)]. \end{aligned} \tag{2.1}$$

把 B 代入，得到 $(ct_2, x_2) = (c\tau_B, 0)$；令 $x_2 = 0$，又得到 $x - x_B = -V(t - t_B)$，所以原点世界线确实沿返程运动。这两个代入可以避免把平移常数的符号写反。

例 2.1. 地球与恒星在 S 中相距 $l = 10$ 光年。旅行者由地球以 $V = 0.8c$ 飞往恒星，立即换向并以同速返回。忽略转向所占时间。求地球和旅行者经过的时间；建立去程、返程坐标，并求转向前后旅行者判定与转向同时的地球时刻。

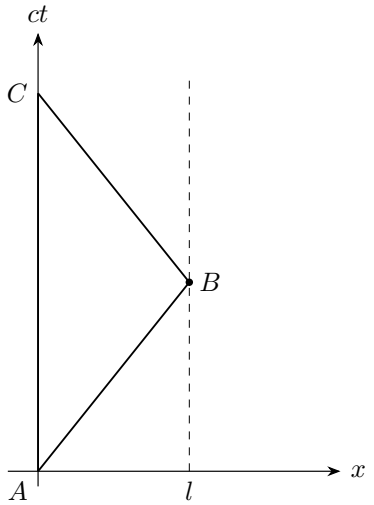


图 2.1: 地球与旅行者的世界线及转向事件

解　图 2.1 中 B 的坐标为 $(cl/V, l)$，C 的坐标为 $(2cl/V, 0)$。地球时间 $T = 2l/V =$

25 年。每段旅行者时间为 $l/(\gamma V)$，$\gamma = 5/3$，故总固有时间 15 年，去返各 7.5 年。

去程系原点由 A 出发，使用 $ct_1 = \gamma(ct - \beta x)$、$x_1 = \gamma(x - \beta ct)$。在 B，$ct_{1B} = l/(\gamma\beta)$。返程原点必须经过 B 且沿 $-V$ 运动，钟面连续，故式(2.1)取 $ct_B = l/\beta$、$x_B = l$、$c\tau_B = l/(\gamma\beta)$，整理得

$$ct_2 = \gamma(ct + \beta x) - 2\gamma\beta l, \qquad x_2 = \gamma(x + \beta ct) - 2\gamma l.$$

逆变换为

$$ct = \gamma(ct_2 - \beta x_2), \qquad x = \gamma(x_2 - \beta ct_2) + 2l.$$

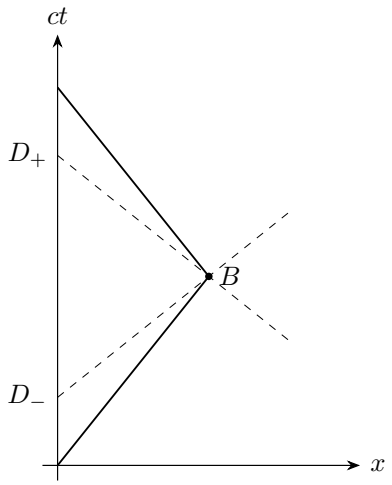


图 2.2: 转向事件处的两条同时线与地球世界线相交于 D_-, D_+

去程同时线满足 $ct - \beta x = ct_B - \beta l$，与地球 $x = 0$ 相交得

$$t_- = \frac{l}{\beta c} - \frac{\beta l}{c} = 4.5\text{年}.$$

返程同时线满足 $ct + \beta x = ct_B + \beta l$，给 $t_+ = l/(\beta c) + \beta l/c = 20.5$ 年。图 2.2 中两交点相差 $2\beta l/c = 16$ 年。这是改变同时性定义后对远处地球时刻的重新赋值，地球钟本身连续走时，旅行者在转向处也没有瞬间看到地球老 16 年。

例 2.2. 在例 2.1 的坐标约定下，求同时满足 $ct_2 = ct$、$x_2 = x$ 的事件。说明它是否位于旅行者转向处。

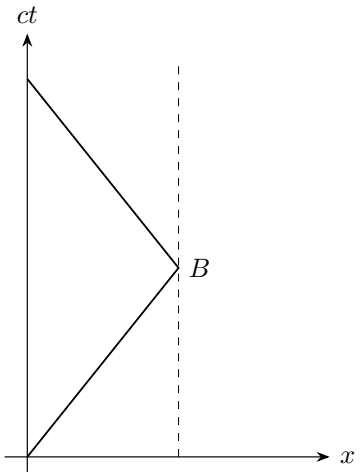


图 2.3: 返程系的坐标网原点世界线经过 B

解 将相同坐标条件代入逆变换，得到

$$(\gamma-1)ct=\gamma\beta x,\qquad (\gamma-1)x-\gamma\beta ct=-2l.$$

第一式给 $ct=\gamma\beta x/(\gamma-1)$。代入第二式后，$x$ 的系数为

$$(\gamma-1)-\frac{\gamma^2\beta^2}{\gamma-1}=(\gamma-1)-(\gamma+1)=-2,$$

所以 $x=l$，$ct=l(\gamma+1)/(\gamma\beta)$。取本题参数得到 $ct=2l$，即 $t=20$ 年。

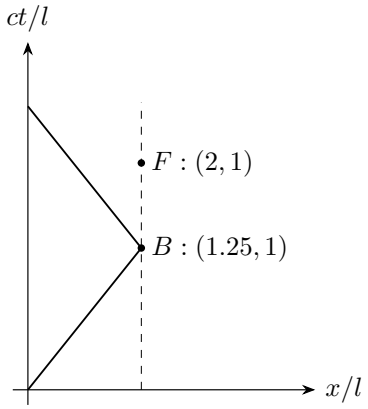


图 2.4: 坐标不动事件 F 与转向事件 B 不同

图 2.4 中 B 的地球时刻 12.5 年，F 是恒星处更晚的事件。不同坐标系给某件事相同的数字，与该事件处是否有两物体相遇无关；此结果依赖既定的坐标平移约定。

2.2 共线变换与快度

沿同一方向的洛伦兹矩阵在 (ct,x) 子空间内为

$$\Lambda(\beta)=\begin{pmatrix}\gamma & -\gamma\beta\\ -\gamma\beta & \gamma\end{pmatrix}.$$

将两矩阵相乘，其非对角元与对角元之比给

$$\beta_{12}=\frac{\beta_1+\beta_2}{1+\beta_1\beta_2},\quad \gamma_{12}=\gamma_1\gamma_2(1+\beta_1\beta_2).$$

定义快度 χ 满足 $\beta=\tanh\chi$，于是 $\gamma=\cosh\chi$、$\gamma\beta=\sinh\chi$。双曲函数加法公式说明共线快度直接相加。若使用虚数时间 ict，形式上可把双曲变换写成虚角转动；这里的角度只是代数类比，不表示在普通空间中转动物体。

对一维运动，$u^\mu=c(\cosh\chi,\sinh\chi)$，故

$$a^\mu=c\frac{\mathrm{d}\chi}{\mathrm{d}\tau}(\sinh\chi,\cosh\chi),\quad \alpha=\sqrt{-a^2}=c\left|\frac{\mathrm{d}\chi}{\mathrm{d}\tau}\right|.$$

恒定固有加速度对应快度随固有时线性增加。实验室速度则按双曲正切变化。

例 2.3. 飞船相对地球以 $0.6c$ 前进，在船上又沿前方发射相对船速 $0.6c$ 的探测器。求探测器相对地球的速度、快度和洛伦兹因子。

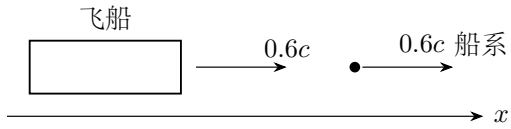


图 2.5: 两次同向速度变换

解 图 2.5 的两次速度属于不同参考系。令飞船和探测器在各自上一级参考系中的速度为 $u_1=u_2=.6c$，实验室速度为

$$\beta=\frac{.6+.6}{1+.6^2}=\frac{15}{17}.$$

每次变换的快度满足 $\mathrm{e}^{2\chi_1}=(1+.6)/(1-.6)=4$，故 $\chi_1=\ln 2$，两次同轴变换后 $\chi=2\ln 2=\ln 4$。

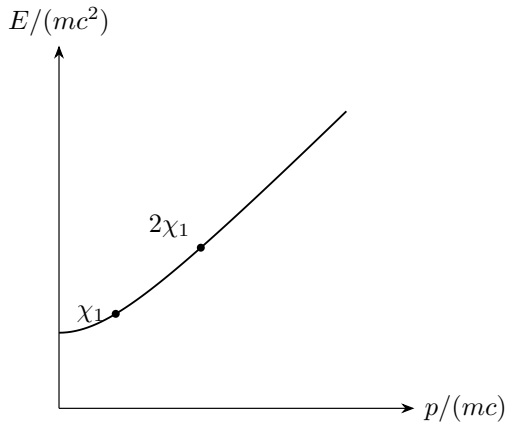


图 2.6: 能量—动量双曲线上的快度相加

图 2.6 采用 $(p/(mc), E/(mc^2))$ 坐标。由双曲函数定义，

$$\gamma = \cosh\chi = \frac{4+1/4}{2} = \frac{17}{8}, \qquad \gamma\beta = \sinh\chi = \frac{4-1/4}{2} = \frac{15}{8}.$$

也可在第一次变换后的四速度上再作一次变换：$(\gamma_1, \gamma_1\beta_1) = (5/4, 3/4)$，因此

$$\gamma = \frac{5}{4}\frac{5}{4} + \frac{3}{4}\frac{3}{4} = \frac{17}{8}, \quad \gamma\beta = 2\frac{5}{4}\frac{3}{4} = \frac{15}{8}.$$

两项满足 $\gamma^2 - (\gamma\beta)^2 = 1$，商为 $15/17$。快度相加以两次共线为前提；非共线速度不能把速度大小各自换成快度后直接相加。

2.3 从守恒定律推导火箭方程

火箭喷气是变质量系统，必须先选封闭的微小过程：燃烧前火箭，与燃烧后的火箭加刚排出的燃气。取燃烧前火箭的瞬时静止系，火箭静质量为 m；燃烧后为 $m + \mathrm{d}m$，其中 $\mathrm{d}m < 0$，获得微小速度 $\mathrm{d}v_*$。排出物沿后方以固定速度 u 运动，其静质量为 $\mathrm{d}\mu > 0$。

在一阶精度下，火箭动能是 $(\mathrm{d}v_*)^2$ 阶，可在能量式中略去；燃气自身的相对论因子 γ_u 却不能略去。因此

$$mc^2 = (m + \mathrm{d}m)c^2 + \gamma_u\,\mathrm{d}\mu c^2,$$
$$0 = m\,\mathrm{d}v_* - \gamma_u u\,\mathrm{d}\mu.$$

第一式给 $\gamma_u\,\mathrm{d}\mu = -\,\mathrm{d}m$，代入第二式得 $m\,\mathrm{d}v_* = -u\,\mathrm{d}m$。火箭在相邻瞬时静止系间的快度变化为 $\mathrm{d}\chi = \mathrm{d}v_*/c$，所以 $\mathrm{d}\chi = -(u/c)\,\mathrm{d}m/m$。用初值 $m = M_0, \chi = 0$

积分，

$$\int_0^{\chi} \mathrm{d}q = -\frac{u}{c}\int_{M_0}^{m}\frac{\mathrm{d}\mu}{\mu} = -\frac{u}{c}[\ln\mu]_{M_0}^{m}.$$

由此得到

$$\mathrm{d}\chi = -\frac{u}{c}\frac{\mathrm{d}m}{m}, \qquad \chi = \frac{u}{c}\ln\frac{M_0}{m}, \qquad v = c\tanh\left(\frac{u}{c}\ln\frac{M_0}{m}\right). \tag{2.2}$$

式中 M_0 包含全部初始燃料和飞船。忽略外力、喷流方向共线、u 在瞬时火箭系恒定，是此式的适用条件。把排出物静质量误写成 $-\mathrm{d}m$，会漏掉释放为喷流动能的质量能。

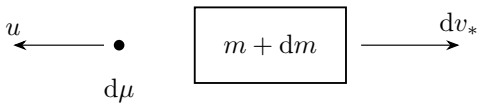


图 2.7: 瞬时静止系中，喷流和剩余火箭构成守恒系统

例 2.4. 排出物在火箭系速度 $u = 0.8c$。若飞船静质量减少 1 kg，求排出物的静质量、动能和总能量，并求燃烧前质量为 1000 kg 的飞船获得的近似快度增量。

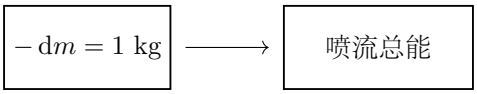


图 2.8: 质量能在喷流静能和动能之间分配

解 题中的 1 kg 损失相对于 1000 kg 很小。先按连续喷流的瞬时船系计算。设船的静质量改变 $\mathrm{d}m < 0$，排出静质量 $\mathrm{d}\mu > 0$。图 2.8 的一阶能量守恒为

$$-\mathrm{d}m = \gamma_u\,\mathrm{d}\mu, \qquad \gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1-.8^2}} = \frac{5}{3}.$$

因此整个燃烧过程中排出静质量的和为 .6 kg；把每一微元在其发射瞬间船系测得的能量相加，总能量为 $1\,\mathrm{kg}\,c^2$，其中静能 $.6\,\mathrm{kg}\,c^2$、动能 $.4\,\mathrm{kg}\,c^2$。

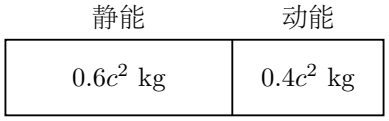


图 2.9: 喷流能量分成静能与动能；两部分之和由质量损失决定

图 2.9 的能量分割采用上述局部计量。喷流在瞬时船系中向后运动，动量大小

为 $\gamma_u u\,\mathrm{d}\mu = -u\,\mathrm{d}m$；飞船获得向前的动量 $mc\,\mathrm{d}\chi$，从而

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\chi &= -\frac{u}{c}\frac{\mathrm{d}m}{m},\\ \Delta\chi &= -.8\int_{1000}^{999}\frac{\mathrm{d}m}{m} = -.8[\ln m]_{1000}^{999}\\ &= .8\ln\frac{1000}{999} = 8.0040\times10^{-4}.\end{aligned}$$

若只保留损失比例的一阶，便为 8.0×10^{-4}。有限过程在初始实验室系的总喷流能量略有不同：末船能量为 $999\,\mathrm{kg}\,c^2\cosh\Delta\chi$，所以

$$E_{\mathrm{jet}}^{\mathrm{lab}} = [1000 - 999\cosh\Delta\chi]\,\mathrm{kg}\,c^2 \simeq .999680\,\mathrm{kg}\,c^2.$$

约 $.000320\,\mathrm{kg}\,c^2$ 成为船的反冲动能。各次发射的瞬时船系并不相同，局部能量相加后仍须区别于固定实验室系能量。喷流静质量的和为 $.6\,\mathrm{kg}$。

例 2.5. 比较两种火箭由静止达到 $0.01c$ 所需的初末静质量比：一种喷气速度 $3000\,\mathrm{m/s}$，另一种把排出能量全部变为向后的光。取 $c = 3.0\times10^8\,\mathrm{m/s}$。

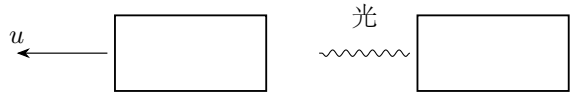


图 2.10: 相同末速度下，喷气和光子排气的动量携带能力不同

解 所需快度 $\chi = \operatorname{artanh}(.01) = \frac{1}{2}\ln(1.01/.99) \simeq 0.01000033$。图 2.10 左侧喷气 $u/c = 10^{-5}$，所以

$$\ln\frac{M_0}{M_f} = \frac{c}{u}\chi \simeq 1000.033, \quad \log_{10}\frac{M_0}{M_f} \simeq 434.31.$$

质量比约为 2.0×10^{434}，这个模型中的困难来自低喷气速度。不能把 $0.01c$ 称为足够低速就忽略连续变质量过程中质量比的指数。

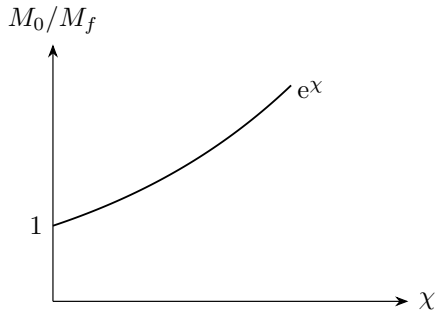


图 2.11: 光子火箭初末质量和快度的关系

光子火箭的排出物没有静质量，应直接以能量 $\mathrm{d}E_\gamma = -c^2\,\mathrm{d}m$、动量 $\mathrm{d}E_\gamma/c$ 写守恒，得到式(2.2)的 $u = c$ 极限。图 2.11 给

$$\frac{M_0}{M_f} = \mathrm{e}^{\chi} = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} \simeq 1.01005.$$

这是假定完全定向、完全质量能转化的理想模型，不包含推进装置的质量和效率限制。

例 2.6. 理想光子火箭从实验室原点由静止出发，固有质量损失率恒定为 $-\mathrm{d}m/\,\mathrm{d}\tau = a > 0$。求 $m(\tau)$、$v(\tau)$、世界线和固有加速度。初质量为 M_0。

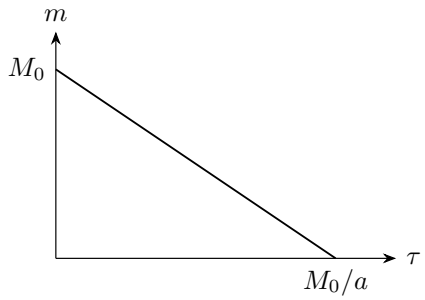


图 2.12: 质量在固有时间内线性减少

解 图 2.12 中 $m = M_0 - a\tau$，定义 $s = m/M_0 = 1 - a\tau/M_0$。物理区间为 $0 < s \le 1$，实际还须在干质量处停机。由光子火箭式，$\chi = \ln(M_0/m) = -\ln s$，所以

$$\gamma = \tfrac{1}{2}(s^{-1} + s), \quad \gamma\beta = \tfrac{1}{2}(s^{-1} - s), \quad \beta = \frac{1-s^2}{1+s^2}.$$

世界线对固有时的导数为 $\mathrm{d}(ct)/\,\mathrm{d}\tau = c\gamma$、$\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}\tau = c\gamma\beta$。分别从 0 积分至 τ，利用

$$\int_0^\tau \frac{\mathrm{d}q}{1 - aq/M_0} = \left[-\frac{M_0}{a}\ln(1 - aq/M_0)\right]_0^\tau = -\frac{M_0}{a}\ln s,$$

$$\int_0^\tau (1 - aq/M_0)\,\mathrm{d}q = \left[q - \frac{aq^2}{2M_0}\right]_0^\tau = \tau - \frac{a\tau^2}{2M_0},$$

得到

$$ct = \frac{c}{2}\left[-\frac{M_0}{a}\ln s + \tau - \frac{a\tau^2}{2M_0}\right],$$

$$x = \frac{c}{2}\left[-\frac{M_0}{a}\ln s - \tau + \frac{a\tau^2}{2M_0}\right].$$

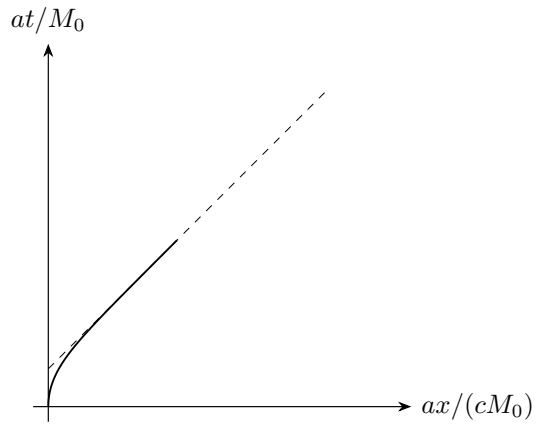


图 2.13: 世界线趋近光速；接近质量耗尽时固有加速度增大

图 2.13 的两个无量纲坐标之差为 $(1-s^2)/2$，趋向有限值 $1/2$，而二者各自对数发散。固有加速度

$$\alpha = c\frac{\mathrm{d}\chi}{\mathrm{d}\tau} = -\frac{c}{s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\tau} = \frac{ca}{m}, \qquad \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\alpha}{\gamma^3}.$$

初始 $\alpha = ca/M_0$，与喷光动量通量除以初质量吻合。若把 e^{χ} 写成 $1 + a\tau/M_0$，就不满足质量线性减少的条件。

2.4 延迟时间与视运动

固定观察者在 $\boldsymbol{r}_D$，物体在发光时刻 t_e 位于 $\boldsymbol{r}(t_e)$，接收时刻满足

$$t_o = t_e + \frac{|\boldsymbol{r}_D - \boldsymbol{r}(t_e)|}{c}. \tag{2.3}$$

求照片要固定 t_o 解每个发光点的 t_e，再把光线投影到成像面。求物体长度要固定 t_e，两种操作不可互换。若观察距离远大于物体尺度，记朝向观察者的单位矢量为 $\boldsymbol{n}$，则 $\mathrm{d}t_o = (1 - \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{v}/c)\,\mathrm{d}t_e$。这里光程压缩产生的快慢属于接收过程，不改变局部运动速度。

例 2.7. 发光斑点以 βc 匀速运动，与朝向远处观察者的视线夹角为 θ。求视横向速度及其最大值；当 $\theta = 45^\circ$ 时，求超过 c 的条件。

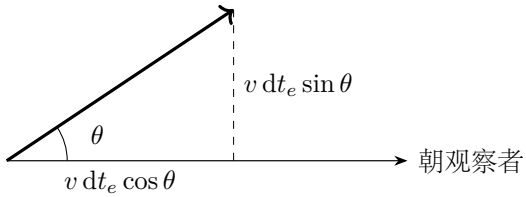


图 2.14: 相邻发光点的横向位移和沿视线位移

解 图 2.14 中第二次发光更靠近观察者，接收时间差为 $\mathrm{d}t_o = (1-\beta\cos\theta)\,\mathrm{d}t_e$。将横向位移除以它，得到

$$v_{\mathrm{app}} = \frac{\beta c\sin\theta}{1-\beta\cos\theta}.$$

在 45° 时，条件 $\beta/\sqrt{2} > 1-\beta/\sqrt{2}$ 给 $\beta > 1/\sqrt{2}$。

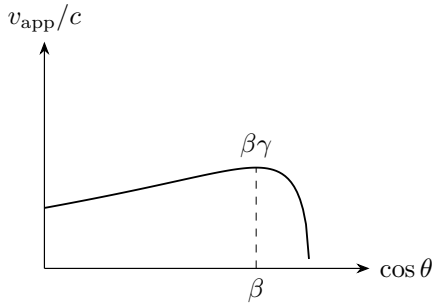


图 2.15: 最大视速度的几何条件 $\cos\theta = \beta$

求导得

$$\frac{1}{c}\frac{\mathrm{d}v_{\mathrm{app}}}{\mathrm{d}\theta} = \frac{\beta\cos\theta(1-\beta\cos\theta)-\beta^2\sin^2\theta}{(1-\beta\cos\theta)^2} = \frac{\beta(\cos\theta-\beta)}{(1-\beta\cos\theta)^2}.$$

极大满足 $\cos\theta = \beta$，代回得 $v_{\mathrm{app,max}} = \beta\gamma c$，如图 2.15。信号本身仍沿光锥传播；视速度是由两次不同位置、不同发光时刻构成的接收投影速度，不能用于发送超光速信号。

例 2.8. 半径 r 的圆截面在自身静止系位于 $x'y'$ 平面，以速度 V 沿 x 运动。远处观察者位于 $(0,-b,0)$，$b \gg r$。取快门接收时刻 $t_o = b/c$。用参数 φ 标记圆周，求同时截面、进入照片的发光位置和横向投影，并解释旋转角。

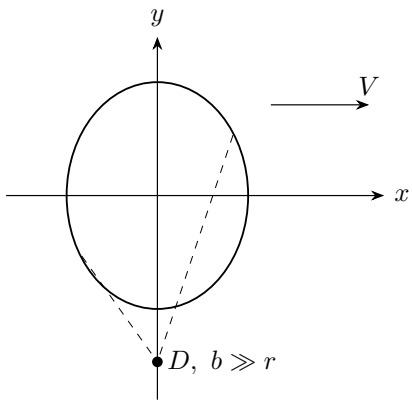


图 2.16: 运动圆截面及远处沿 $-y$ 方向观察的光线

解 圆周在 S' 中是 $x' = r\cos\varphi, y' = r\sin\varphi$。在实验室固定 t，尺缩给 $x = Vt + (r/\gamma)\cos\varphi$、$y = r\sin\varphi$，所以同时截面为椭圆。图 2.16 中的观察者距发光点约为 $b + y$，由式(2.3)及固定 $t_o = b/c$ 得 $t_e = -y/c$，从而

$$x_e = \frac{r}{\gamma}\cos\varphi - \beta r\sin\varphi, \qquad y_e = r\sin\varphi.$$

定义 $\cos\alpha = 1/\gamma$、$\sin\alpha = \beta$，横向投影为

$$x_{\text{photo}} = x_e = r\cos(\varphi + \alpha), \qquad \alpha = \arcsin\beta.$$

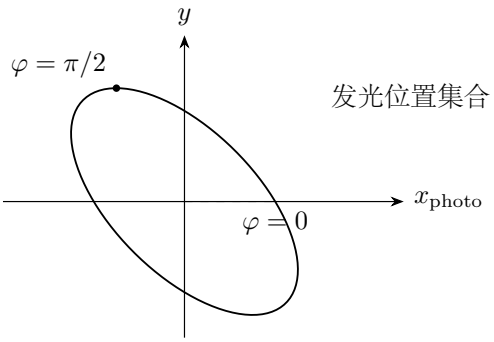


图 2.17: 照片横向坐标是两项投影之和；发光点并不同时

图 2.17 画的是各个延迟发光点在实验室的坐标集合，不是照片上的二维圆形。沿 $-y$ 观察时，y 是视线深度，成像面只保留 x 和 z。对有标记的圆柱侧面，x_{photo} 的参数平移等效于把圆柱旋转 α 后投影；它不表示物体真的转动，也不表示任何有限距离、任意形状物体的照片都恰为刚体旋转。忽略的距离二阶项为物体尺度平方除以 b。

2.5 连续转向与加速参考系

2.5.1 瞬时惯性系的适用范围

光滑类时世界线在每个事件都有瞬时静止惯性系，可用来定义固有加速度和局部推进功率。若要由这些局部惯性系建立加速坐标，还须指定空间坐标和同步方式。双生子题中赋给远处地球的同时读数可随转向而跃变，旅行者的本地钟却连续走时。

对任意有限加速过程，旅行者固有时始终为 $\int \mathrm{d}t\sqrt{1-v^2/c^2}$，只需已知实验室轨迹。瞬时转向模型是把加速段的持续时间和路程同时趋零的极限，保留两段惯性速度的差。若加速持续时间不可略，去返总时间、最远距离以及固有时都应包括该段积分。

在一维运动中，$\chi = \operatorname{artanh}(v/c)$。链式法则给 $\mathrm{d}\chi/\,\mathrm{d}t = \dot{v}/[c(1-v^2/c^2)] = \gamma_v^2\dot{v}/c$；再乘 $\mathrm{d}t/\,\mathrm{d}\tau = \gamma_v$，得到有向固有加速度 $a_* = c\,\mathrm{d}\chi/\,\mathrm{d}\tau = \gamma_v^3\dot{v}$，其大小为 $\alpha = |a_*|$。制动时 a_* 可为负，而 α 仍非负。随着 γ_v 增大，有限的固有加速度可对应越来越小的实验室加速度；题设须说明控制的是哪一个量。

2.5.2 恒固有加速度的坐标网

令参考飞船的固有加速度为 $\alpha > 0$，设 $L_\alpha = c^2/\alpha$。为与飞船保持固定局部距离，可引入坐标 (τ, ξ)：

$$\begin{aligned} ct &= (L_\alpha + \xi)\sinh(\alpha\tau/c), \\ x &= (L_\alpha + \xi)\cosh(\alpha\tau/c) - L_\alpha. \end{aligned}$$

参考飞船在 $\xi = 0$，此处 τ 正是其固有时。记 $\chi = \alpha\tau/c$，乘积法则给

$$\begin{aligned} \mathrm{d}(ct) &= \sinh\chi\,\mathrm{d}\xi + (L_\alpha+\xi)\cosh\chi\,\frac{\alpha}{c}\,\mathrm{d}\tau, \\ \mathrm{d}x &= \cosh\chi\,\mathrm{d}\xi + (L_\alpha+\xi)\sinh\chi\,\frac{\alpha}{c}\,\mathrm{d}\tau. \end{aligned}$$

相减平方时，混合项相等而抵消；$\mathrm{d}\xi^2$ 的系数为 $\sinh^2\chi - \cosh^2\chi = -1$，$\mathrm{d}\tau^2$ 的系数为 $(L_\alpha+\xi)^2\alpha^2/c^2$，得到

$$\mathrm{d}s^2 = c^2(1+\alpha\xi/c^2)^2\,\mathrm{d}\tau^2 - \mathrm{d}\xi^2.$$

该坐标网只取 $\xi > -L_\alpha$ 以保持同一时间方向。固定 ξ 的其他钟在同一坐标时间内经历 $\mathrm{d}\tau_\xi = (1+\alpha\xi/c^2)\,\mathrm{d}\tau$，其固有加速度为 $\alpha_\xi = \alpha/(1+\alpha\xi/c^2)$。要让不同位置的点保持这种固定距离，它们不能全取相同固有加速度。

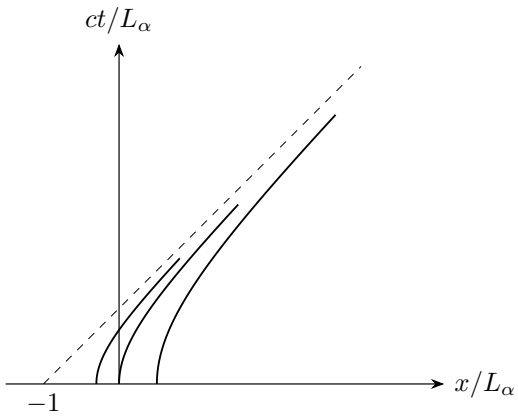


图 2.18: 固定加速坐标的世界线是共用光状渐近线的双曲线

图 2.18 中越靠前的固定坐标点，所需固有加速度越小。若一根杆的各处在实验室同一时刻开始按完全相同速度程序加速，实验室端点距离可保持不变，但随共同速度增大，其瞬时静止系端点距离会增大。这与保持局部固有距离不变是不同的加速安排，物体内部会承受应力，不能假设任意加速都保留一个绝对刚性形状。

2.5.3 加速系光信号的有限传播

沿 ξ 方向的光满足 $\mathrm{d}s^2 = 0$，所以坐标速度为 $\mathrm{d}\xi/\,\mathrm{d}\tau = \pm c(1+\alpha\xi/c^2)$。局部观察者用自身钟和局部尺测得的光速仍为 c。取 $-L_\alpha < \xi_1 < \xi_2$ 及正号，分离变量：

$$\Delta\tau = \frac{1}{c}\int_{\xi_1}^{\xi_2} \frac{\mathrm{d}\xi}{1+\alpha\xi/c^2}.$$

令 $z = 1+\alpha\xi/c^2$，则 $\mathrm{d}\xi = (c^2/\alpha)\,\mathrm{d}z$，上下限为 $z_i = 1+\alpha\xi_i/c^2 > 0$，故

$$\Delta\tau = \frac{c}{\alpha}\int_{z_1}^{z_2}\frac{\mathrm{d}z}{z} = \frac{c}{\alpha}[\ln z]_{z_1}^{z_2} = \frac{c}{\alpha}\ln\frac{1+\alpha\xi_2/c^2}{1+\alpha\xi_1/c^2}.$$

若两站间距 $\Delta\xi = \xi_2 - \xi_1$ 很小，展开对数得到 $\Delta\tau \simeq \Delta\xi/[c(1+\alpha\xi_1/c^2)]$。只有两站还位于 $|\alpha\xi/c^2| \ll 1$ 的原点附近时，才进一步近似为 $\Delta\xi/c$。靠近 $\xi = -L_\alpha$ 时坐标传播时间发散，对应图中的光状边界；它限制持续加速观察者的信号联系范围。

2.6 推进方程的能量和质量含义

2.6.1 喷流速度在哪里定义

火箭方程中的 u 是喷流在每次燃烧瞬间的飞船静止系测量值。火箭持续变速后，不同时刻喷出的两团燃气在初始实验室中的速度不同；它们无需以某一固定实

验室速度向后运动。若题设给的是实验室排气速度，必须先用速度变换换成瞬时 u，一般会得到随 m 或 χ 变化的微分方程。

微分能量式 $-\mathrm{d}m=\gamma_u\,\mathrm{d}\mu$ 表示飞船静质量损失中包括喷流静能和喷流动能。这里 m 是整个剩余飞船连同未用燃料的静质量，不等于某个发动机标称干质量。燃料中可转化的化学能很小，实际喷出的静质量大部分只是原料质量的搬运；光子火箭则取极端理想情况，排出物没有静质量。

在燃烧前瞬时静止系，残余飞船获得 $\mathrm{d}v_*$。它的反冲动能约 $m\,\mathrm{d}v_*^2/2$，相对一阶喷流能是二阶小量，所以微分推导可以忽略。有限脉冲反冲则不能忽略；例 2.11 保留它之后仍给相同积分质量比，原因是发射光子的实验室能量随着火箭快度连续变化，而非每一步都在同一个静止系中计量。

2.6.2 质量比、推进效率与任务边界

若真实系统只有部分失去的质量能用于定向喷流，可把静止系单位质量损失携带的后向动量记为 $\eta c(-\mathrm{d}m)$，$0\le\eta\le1$。四动量守恒给 $\mathrm{d}\chi=-\eta\,\mathrm{d}m/m$。固定排气速度的理想模型有 $\eta=u/c$，向后纯光束有 $\eta=1$，等量前后光束有 $\eta=0$。这个定义把发动机效率、废热和喷流分布压缩为一个明确动量效率，但不能仅由“多少热量释放”确定 η。

对每个 $\eta>0$ 的推进段，有 $-\mathrm{d}m/m=|\,\mathrm{d}\chi|/\eta$，积分后该段的对数质量比为 $\ln(m_i/m_f)=\int|\,\mathrm{d}\chi|/\eta$。若 $\eta=0$ 却仍排放质量，$\mathrm{d}\chi=0$ 不能反推出质量损失，须按实际消耗另计。若巡航段不损失质量，它只增加旅行时间和距离。制动、返航各有相应推进消耗；抛弃空壳时，还须把抛弃后的剩余质量作为下一段初质量。比较燃料消耗应采用相同末态和载荷条件。

2.7 延迟成像的投影几何

照片中每一个像素对应一条到达观察者的光线。远场近似把这些光线看作平行，成像面取垂直视线的平面。设朝向观察者的单位矢量 $\boldsymbol{n}$ 固定，接收时间可去掉一个共同常数写成 $t_o=t_e-\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}(t_e)/c$。固定 t_o 首先确定发射事件，随后投影

$$\boldsymbol{R}_{\mathrm{image}}=(I-\boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}})\boldsymbol{r}(t_e).$$

这个投影矩阵删去沿视线深度分量，保留横向两分量。照片只保留横向投影；不同 t_e 的发射点集合也不属于某一实验室同时截面。

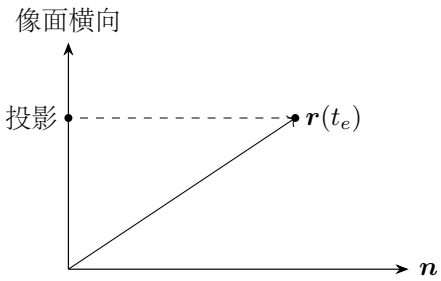


图 2.19: 先沿光锥选择发射事件，再向垂直视线的平面投影

图 2.19 中的横向位移除以接收时间间隔，得到视横向速度；实际位移除以发射时间间隔，得到物体的局部运动速度。具体地，$\boldsymbol{v}_{\mathrm{app},\perp} = \boldsymbol{v}_\perp/(1-\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{v}/c)$。对亚光速源，分母为正，接收顺序与发射顺序一致；视横向速度却可超过 c，如例 2.7 所示。

圆柱照片中的参数转角也是投影意义上的结果。源系圆周参数 φ 只表示表面标记，远场横向坐标中出现 $\cos(\varphi+\alpha)$，使某些原本侧面的标记进入可见投影。要判断它是否真的可见，还需考虑不透明物体的自遮挡、前后表面和发光特性；透明发光圆环与不透明圆柱不能共用同一套可见点集合。

有限观察距离时，光线不再平行，距离展开中 $R_\perp^2/(2b)$ 项会改变延迟时刻，透视比例也随深度变化。若只保留一阶远场项，就应把“等效旋转”限定在该精度和相应物形，不把它推广为任意物体照片的普遍刚体旋转定理。

2.7.1 变质量推进的局部守恒与全局能量

火箭方程中的 m 是船体、载荷和全部剩余燃料的静质量。前文已在燃烧前的瞬时船系证明 $-\mathrm{d}m=\gamma_u\,\mathrm{d}\mu$、$mc\,\mathrm{d}\chi=\gamma_u u\,\mathrm{d}\mu$。以下用这两个局部守恒式核对固定实验室中的能量和动量；其中 $\mathrm{d}\mu$ 是喷流静质量，u 是其局部后向速度大小。

局部一阶守恒可积成有限的准确火箭方程。计算固定实验室中的总喷流能量时，须先把各瞬时船系的微元变换到同一实验室系：

$$\mathrm{d}E_{\mathrm{jet}}=\gamma_v\gamma_u\,\mathrm{d}\mu(c^2-vu),\qquad \mathrm{d}p_{\mathrm{jet}}=\gamma_v\gamma_u\,\mathrm{d}\mu(v-u).$$

对船的 $E=mc^2\cosh\chi$、$p=mc\sinh\chi$ 用乘积法则，代入 $\mathrm{d}m=-\gamma_u\,\mathrm{d}\mu$ 及 $\mathrm{d}\chi=\gamma_u u\,\mathrm{d}\mu/(mc)$，逐项得到

$$\begin{aligned}\mathrm{d}E&=c^2\cosh\chi\;\mathrm{d}m+mc^2\sinh\chi\;\mathrm{d}\chi\\&=-\gamma_v\gamma_u c^2\,\mathrm{d}\mu+\gamma_v\gamma_u vu\,\mathrm{d}\mu=-\,\mathrm{d}E_{\mathrm{jet}},\\\mathrm{d}p&=c\sinh\chi\;\mathrm{d}m+mc\cosh\chi\;\mathrm{d}\chi\\&=-\gamma_v\gamma_u v\,\mathrm{d}\mu+\gamma_v\gamma_u u\,\mathrm{d}\mu=-\,\mathrm{d}p_{\mathrm{jet}}.\end{aligned}$$

这里用了 $\cosh\chi=\gamma_v$、$c\sinh\chi=\gamma_v v$；两个守恒式中的喷流量与船体量均在同一实验室系计量。

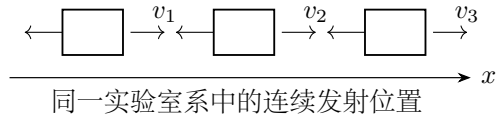


图 2.20: 各次喷流的局部静止系不同；总能量需统一到同一参考系

图 2.20 只示意沿途发射，不把几个船体画成同时存在。对有限过程，先求末态船四动量，再从初态总四动量中扣除它，常比逐一积分全部喷流更省算式；两种方法必须给出同一结果。

2.8 往返过程中的钟和坐标网

例 2.9. 旅行者去程速率 V_1、返程速率 V_2，在地球系距离 l 处瞬时换向。求地球和旅行者的总时间，并求换向前后同时地球时刻的跃变。

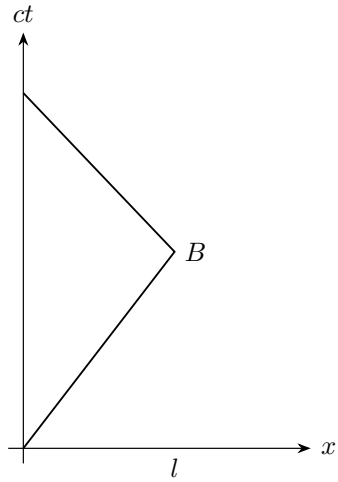


图 2.21: 不同去返速率使世界线两段斜率不同

解 在图 2.21 中取出发事件为 $A:(0,0)$，转向为 $B:(t_B,l)$。两段均匀速，故

$$t_B=\frac{l}{V_1},\quad T=\frac{l}{V_1}+\frac{l}{V_2},\quad \tau=\frac{l}{\gamma_1 V_1}+\frac{l}{\gamma_2 V_2}.$$

瞬时转向不积累有限固有时。求旅行者在 B 赋给地球的同时刻时，须分别采用转向前、后的惯性系。

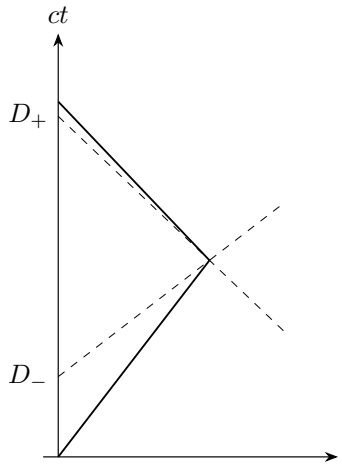


图 2.22: 两段同时线在转向事件处改变倾斜方向

去程系中与 B 同时的事件满足 $\Delta t-(V_1/c^2)\Delta x=0$。令地球事件为 $(t_-,0)$，则

$$t_- - t_B = \frac{V_1}{c^2}(0-l), \qquad t_- = t_B - \frac{V_1 l}{c^2}.$$

返程速度为 $-V_2$，同理 $t_+ = t_B + V_2 l/c^2$。所以图 2.22 中 D_+ 与 D_- 的时间差为 $(V_1+V_2)l/c^2$。可把旅行者赋予地球的时间分成三部分：

$$\frac{l}{\gamma_1^2 V_1}, \qquad \frac{(V_1+V_2)l}{c^2}, \qquad \frac{l}{\gamma_2^2 V_2}.$$

第一项是 A 到 D_-，末项是 D_+ 到重逢；它们与中间的同时性改变量相加，利用 $1/\gamma_i^2 = 1 - V_i^2/c^2$ 恰恢复 T。地球钟没有跳走，变化的是旅行者用不同同时线选取的远处事件。

例 2.10. 规定地球往返总时间为 T，旅行者在中途换向一次，并全程以相同速率 v 运动。求最远距离和旅行者时间；若把时间改为两段不同速率，在相同端点条件下哪类路径能积累最多固有时?

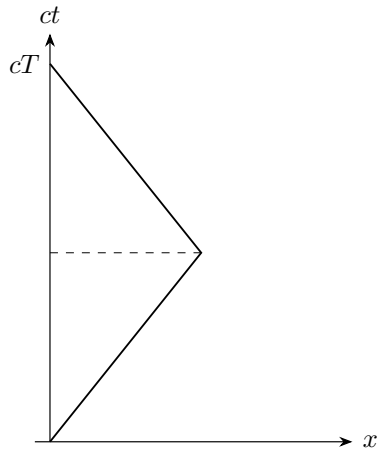


图 2.23: 固定重逢端点、一次换向的对称路径

解 图 2.23 对称点发生在地球时间 $T/2$，所以 $l = vT/2$，旅行者时间 $\tau = T\sqrt{1-v^2/c^2}$。若只固定出发和重逢事件，完全不离开地球的惯性直线能积累 T，是最大值。

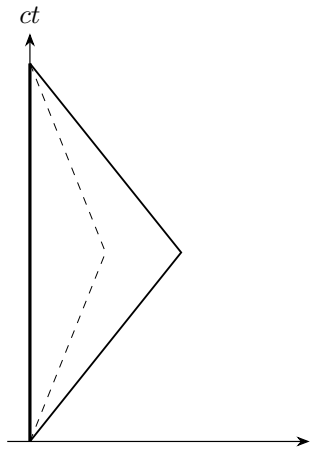


图 2.24: 固定端点的世界线越偏离直线，其固有时越小

若再规定必须经过远处某个事件 B，则 A 到 B、B 到 C 各自的匀速直线分别使固有时最大，总和也最大；这由每段的积分不等式逐段得到。图 2.24 中的宽折线和窄折线若转向事件不同，固有时比较应保留相同端点和途经事件的约束；它取决于整条世界线。

2.9 火箭的有限点火与燃料分配

例 2.11. 初始静止、质量 M 的理想飞船一次向后发出能量为 E_γ 的光脉冲。E_γ 按初始飞船系测量。发射后飞船静质量 m。求脉冲能量、末速度，并与连续光子火箭质量比比较。

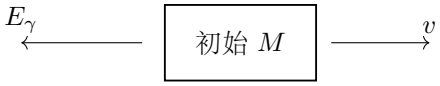


图 2.25: 一次有限脉冲过程须保留剩余飞船的反冲能

解 在图 2.25 的初始船系中，向后光脉冲的动量为 $-E_\gamma/c$。发射后飞船向前运动，守恒式为

$$Mc^2 = \gamma_v mc^2 + E_\gamma, \qquad \gamma_v mv = E_\gamma/c.$$

用前式表示末船能量，用后式表示其动量，再作质壳平方：

$$\begin{aligned} m^2c^4 &= (Mc^2 - E_\gamma)^2 - E_\gamma^2 \\ &= M^2c^4 - 2Mc^2E_\gamma. \end{aligned}$$

故 $E_\gamma = (M^2 - m^2)c^2/(2M)$，末船能量为 $(M^2 + m^2)c^2/(2M)$。

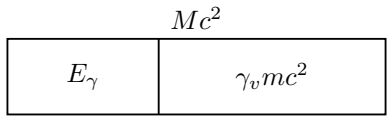


图 2.26: 初始系能量分为脉冲和反冲后飞船能量

图 2.26 中，末船速率和反冲动能分别为

$$\beta = \frac{pc}{E} = \frac{M^2 - m^2}{M^2 + m^2}, \qquad K = \frac{(M-m)^2}{2M}c^2.$$

直接相加 $E_\gamma + K = (M - m)c^2$，质量损失的能量去向因而完整闭合。再由速度式计算

$$\frac{1+\beta}{1-\beta} = \frac{M^2}{m^2}, \qquad \chi = \tfrac{1}{2}\ln\frac{1+\beta}{1-\beta} = \ln\frac{M}{m}.$$

它与连续定向光子火箭的质量比相同，因为所有排出光子的四动量共线，总和仍为类光。若向多个方向发光，辐射总四动量通常不再类光，这一有限脉冲关系就需要重算。

例 2.12. 飞船在瞬时静止系发出总光功率 P，其中向后比例为 f、向前比例为 $1-f$。保持 f 不变，求质量与快度的关系。若各向同性发光，飞船能否加速?

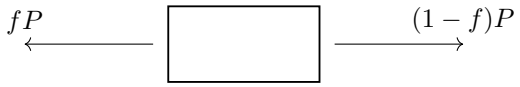


图 2.27: 相反方向光功率的差产生净推力

解 图 2.27 总能量损失给 $\mathrm{d}m/\mathrm{d}\tau = -P/c^2$。向后减向前的光动量率为 $(2f-1)P/c$，所以瞬时推力 $F_0 = (2f-1)P/c$，快度率 $\mathrm{d}\chi/\mathrm{d}\tau = F_0/(mc)$。

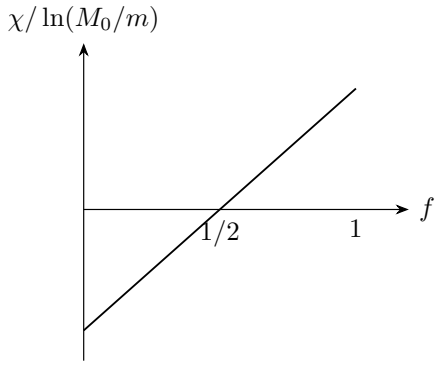


图 2.28: 同样质量损失，只有光束的不对称部分产生快度变化

消去 τ 后 $\mathrm{d}\chi = -(2f-1)\,\mathrm{d}m/m$。以初始静止、质量 M_0 为初值，

$$\int_0^{\chi} \mathrm{d}q = -(2f-1)\int_{M_0}^{m} \frac{\mathrm{d}\mu}{\mu} = -(2f-1)[\ln\mu]_{M_0}^{m}, \quad \chi = (2f-1)\ln\frac{M_0}{m}.$$

这给出图 2.28 的直线。$f = 1/2$ 时两束相抵，质量下降而速度不变；各向同性辐射也没有静止系净动量。$f < 1/2$ 则向后加速，符号由喷光方向确定。

例 2.13. 某理想火箭排气速度随剩余质量变化，$u(m) = u_0 m/M_0$，$u_0 < c$。由初始静止加速至剩余质量 M_f，求末快度。与把排气速度粗略取末值的结果比较。

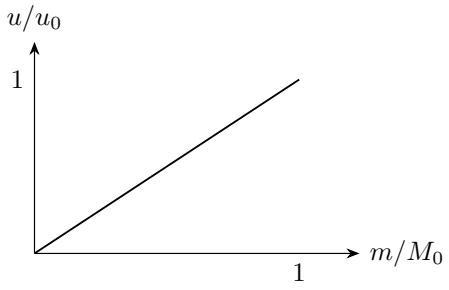


图 2.29: 排气速度随质量减少而下降

解 式(2.2)仍可逐微元使用。图 2.29 中的 u 随质量变化，积分为

$$\chi_f = \int_{M_f}^{M_0} \frac{u(m)}{c}\frac{\mathrm{d}m}{m} = \frac{u_0}{cM_0}\int_{M_f}^{M_0}\mathrm{d}m = \frac{u_0}{cM_0}[m]_{M_f}^{M_0} = \frac{u_0}{c}\left(1-\frac{M_f}{M_0}\right).$$

因此 $\beta_f = \tanh\chi_f$。即使把 M_f 趋向 0，此控制模型的快度仍只趋 u_0/c，不发散。

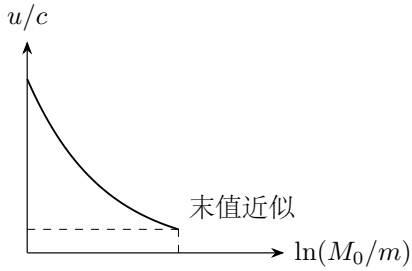


图 2.30: 真实快度是对数质量坐标下排气速度的积分

若固定取末速度 $u_f = u_0 M_f/M_0$，会得到 $\chi_{\text{app}} = (u_0/c)(M_f/M_0)\ln(M_0/M_f)$。图 2.30 中末值矩形低于整条曲线，所以该近似低估快度；直接用算术平均速度也无依据，正确权重是 $\mathrm{d}m/m$。

例 2.14. 火箭的全部点火满足同一固定排气速度 u。需先加速到巡航速度，再减速到静止，初末质量比 $R = M_0/M_f$ 已知。求可达巡航速度；若两次点火各使用相等的绝对燃料质量，是否能恰好停止?

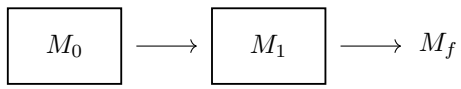


图 2.31: 两次相反点火，中间质量为 M_1

解 图 2.31 中令两次燃烧之间的质量为 M_1。加速和制动方向相反，要求的快度变化大小相同：

$$\chi = \frac{u}{c}\ln\frac{M_0}{M_1} = \frac{u}{c}\ln\frac{M_1}{M_f}.$$

两式相等给 $M_1^2 = M_0 M_f$；相加给 $2\chi = (u/c)\ln R$。所以 $M_1 = \sqrt{M_0 M_f}$，巡航速度为 $c\tanh[(u/2c)\ln R]$。

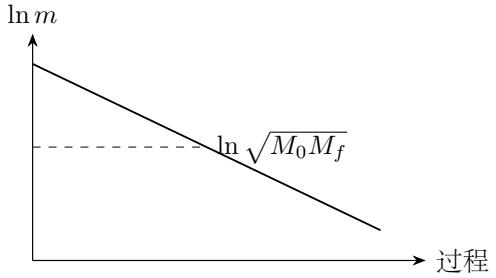


图 2.32: 两次相等的是质量比；后段在更小质量下产生相同快度变化

图 2.32 按 $\ln m$ 标出两段等长。若改为各消耗相同绝对燃料质量，则 $M_1 = (M_0 + M_f)/2$，其最终快度为

$$\begin{aligned}\chi_f &= \frac{u}{c}\left(\ln\frac{M_0}{M_1} - \ln\frac{M_1}{M_f}\right)\\ &= \frac{u}{c}\ln\frac{4M_0M_f}{(M_0+M_f)^2} < 0 \quad (M_0 > M_f).\end{aligned}$$

后段制动超过所需，船最终反向运动。由于每消耗一单位质量的快度增量与当前质量成反比，同样千克数的燃料在后段作用更大。满足停车条件时，两段消耗量为 $M_0 - \sqrt{M_0M_f}$ 和 $\sqrt{M_0M_f} - M_f$，前段较多，其比值为 $\sqrt{R}$。

2.10 近场接收与远场视速度

例 2.15. 观察者在原点，发光点沿 x 轴以 v 运动，轨迹为 (vt, b)，$b > 0$。推导接收时间对发射时间的导数，说明为什么严格近场中没有单个固定观察角。

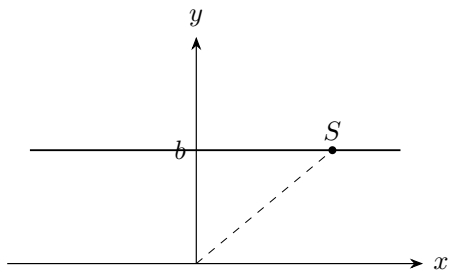


图 2.33: 有限冲量参数 b 的直线运动

解 图 2.33 的源距 $R(t_e)=\sqrt{v^2t_e^2+b^2}$，接收时间 $t_o=t_e+R/c$。求导得

$$\frac{\mathrm{d}t_o}{\mathrm{d}t_e}=1+\frac{1}{2c}(v^2t_e^2+b^2)^{-1/2}(2v^2t_e)=1+\frac{v^2t_e}{c\sqrt{v^2t_e^2+b^2}}.$$

若定义从源指向观察者的方向 $\boldsymbol{n}=-(vt_e,b)/R$，就恢复 $1-\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{v}/c$。该导数在 $1-\beta$ 与 $1+\beta$ 之间，始终为正。

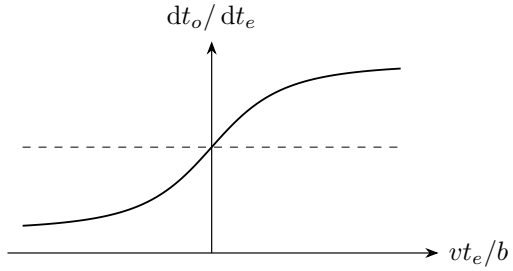


图 2.34: 最近点前信号间隔压缩，经过后拉长

图 2.34 在 $t_e=0$ 导数为 1，但对应接收时刻为 b/c。由单调性，亚光速源每个接收时刻只有一个延迟发射时刻；不能把物体“现在的位置”代入传播距离后再解释照片。远场短时间近似才允许把 $\boldsymbol{n}$ 视为常量。

例 2.16. 向观察者运动的光源在固有时 $\Delta\tau$ 内完成一次亮度变化，远场观察角为 θ。求接收变化持续时间；求光源同一段运动对应的视横向长度。

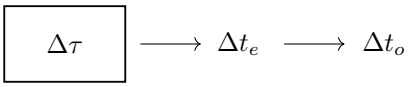


图 2.35: 固有持续时间、发射时间和到达时间的三层关系

解 令 $\boldsymbol{n}$ 从源指向远处观察者，图 2.35 中的夹角为 $\boldsymbol{n}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 的夹角。源连续两次

发射间隔 Δt_e，第二次更靠近观察者 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{v}\Delta t_e$，故在方向近似不变的条件下

$$\Delta t_o = \Delta t_e - \frac{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{v}}{c}\Delta t_e = (1-\beta\cos\theta)\gamma\Delta\tau = \frac{\Delta\tau}{\delta}.$$

这里先使用时间膨胀把源的固有时换成发射时间，再计算光程的缩短，两步各有不同来源。

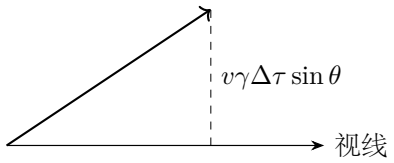


图 2.36: 横向投影长度用发射期间的真实位移，视速度用接收时间相除

图 2.36 的同段横向位移为 $\Delta X_\perp = v\gamma\Delta\tau\sin\theta$，因此

$$v_{\text{app}} = \frac{\Delta X_\perp}{\Delta t_o} = \frac{v\sin\theta}{1-\beta\cos\theta}.$$

角度函数与例 2.7 相同，其求导过程已在那里给出：最大视横速出现在 $\cos\theta=\beta$，为 γv。时间压缩因子 δ 则在 $\theta=0$ 最大，为 $\gamma(1+\beta)$；此时横向位移为零。最快亮度变化与最大视横速对应不同观察角。若近距离使视线在变化期间显著转动，应沿实际运动积分微分延迟关系。

2.11 有限加速装置的距离与信号

2.11.1 固定固有距离、等实验室距离与雷达距离

本讲的加速坐标已给出 $\mathrm{d}s^2 = c^2(1+\alpha\xi/c^2)^2\,\mathrm{d}\tau^2 - \mathrm{d}\xi^2$。在同一坐标时间的局部静止切片上，沿杆的长度元是 $\mathrm{d}\xi$。所以前后端固定在 $\xi=0, L$ 时，杆的固有长度保持 L；前端固有加速度却为 $\alpha/(1+\alpha L/c^2)$。这是有限装置保持固有长度的一种安排，需要不同位置的动力控制配合。

另一种安排是两个飞船从实验室同时启动，始终使用相同实验室运动程序，它们的实验室间距保持原值。这不保持加速过程中的共动距离。第三种距离是某一站按发射、接收光的往返时间定义的雷达距离，它还包含信号传播期间的加速影响。题目中的“距离保持不变”必须先说明属于哪一种。

例 2.17. 加速杆上的钟与后端雷达一根保持固有长度 L 的杆沿 x 方向加速，后端 A 的固有加速度恒为 α，前端 B 固定在加速坐标 $\xi=L$。后端发出光，经前端理想反射后返回。求后端测得的往返固有时间和雷达距离，并求前端向后端持续发光时的接收频率比。

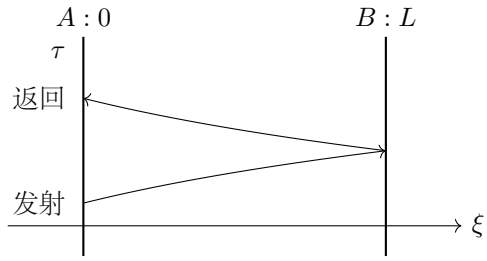


图 2.37: 固定加速坐标中的两站及往返信号，图示 $\alpha L/c^2 = 1$

解 在图 2.37 的坐标中，前行光满足 $\mathrm{d}\xi/\,\mathrm{d}\tau = c(1+\alpha\xi/c^2)$。分离变量，从 0 积分到 L，单程所需后端坐标时间为

$$t_+ = \int_0^L \frac{\mathrm{d}\xi}{c(1+\alpha\xi/c^2)} = \Big[\frac{c}{\alpha}\ln(1+\alpha\xi/c^2)\Big]_0^L = \frac{c}{\alpha}\ln(1+\alpha L/c^2).$$

反向光的坐标速度反号，但区间次序也反向，故 $t_- = t_+$。后端钟的固有时就是该坐标时间，得到

$$\Delta\tau_A = \frac{2c}{\alpha}\ln(1+\alpha L/c^2), \qquad D_A = \frac{c\Delta\tau_A}{2} = \frac{c^2}{\alpha}\ln(1+\alpha L/c^2).$$

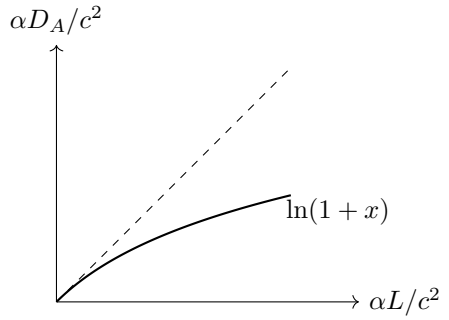


图 2.38: 雷达距离与固定固有长度的比较

图 2.38 中 $D_A < L$。弱加速展开为 $D_A = L - \alpha L^2/(2c^2) + \cdots$，这与局部测尺得到 L 不同，是两种测量程序的差别。

前端相邻两个波峰的发射固有时间间隔为 $\Delta\tau_B$。固定两站之间的坐标传播时间不随发射时刻变化，因此相邻波峰的接收坐标时间间隔等于发射坐标间隔。又 $\Delta\tau_B = (1+\alpha L/c^2)\Delta\tau$、$\Delta\tau_A = \Delta\tau$，所以

$$\frac{\nu_A}{\nu_B} = 1 + \frac{\alpha L}{c^2}.$$

这里 ν_B 按前端本地钟定义。若只讨论后端发出再由固定前端反射回来的光，两个方向的频率因子相乘抵消，返回后端的频率等于原发射频率；单程两站比较与同站往返比较不可混用。

2.11.2 相同加速程序造成的有限长度效应

两端距离很短时，瞬时长度收缩关系可以估算共动长度。有限间距下，同一瞬时惯性系选出的两个端点事件往往处于不同加速阶段，须先求同时面与两条世界线的交点，再计算其空间距离。

例 2.18. 始终保持实验室间距的两飞船两飞船初始静止，实验室间距 $d>0$。从 $t=0$ 起，两者均沿 $+x$ 保持相同固有加速度 α，并持续加速。后船 A 的快度为 χ 时，在其瞬时静止惯性系中，与该事件同时的前船 B 事件具有何种快度？求该系中的两船距离。

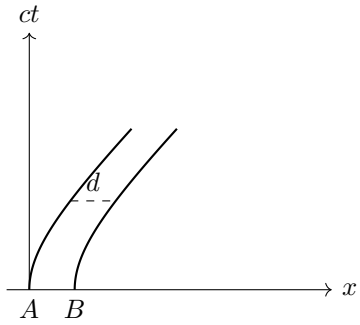


图 2.39: 两条世界线在实验室等时切片上的间距恒为 d

解 设 $\ell_\alpha = c^2/\alpha$。图 2.39 的两条世界线参数为

$$ct_A = \ell_\alpha \sinh\chi, \quad x_A = \ell_\alpha(\cosh\chi - 1),$$

$$ct_B = \ell_\alpha \sinh\eta, \quad x_B = d + \ell_\alpha(\cosh\eta - 1).$$

在 A 的瞬时系中同时，要求 $\Delta(ct)' = \cosh\chi\,\Delta(ct) - \sinh\chi\,\Delta x = 0$。将两条世界线代入，使用双曲正弦差角公式得到

$$\ell_\alpha \sinh(\eta-\chi) = d\sinh\chi, \qquad \eta = \chi + \operatorname{arsinh}\left(\frac{d}{\ell_\alpha}\sinh\chi\right).$$

这表明前船上所选的同时事件晚于实验室等时所选事件，且在持续加速期间已经具有更大的快度。

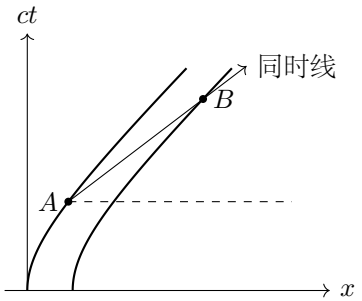


图 2.40: 后船瞬时系的同时线与前船世界线相交于更晚事件

距离须变换空间分量:

$$\begin{aligned} D_A &= \cosh\chi\,\Delta x - \sinh\chi\,\Delta(ct) \\ &= d\cosh\chi + \ell_\alpha[\cosh(\eta-\chi)-1] \\ &= d\cosh\chi + \ell_\alpha\left[\sqrt{1+(d/\ell_\alpha)^2\sinh^2\chi}-1\right]. \end{aligned}$$

图 2.40 中的同时线不是实验室水平切片，所以有限间距的精确结果比 $d\cosh\chi$ 还大。当 $(d/\ell_\alpha)|\sinh\chi| \ll 1$ 时，第二项约为 $d^2\sinh^2\chi/(2\ell_\alpha)$，此时才可用 $D_A \simeq d\gamma$ 近似。若两船在某实验室时刻停止加速，则前船上所取事件可能已经进入匀速段，必须分段接续世界线，不能继续沿用此式。

2.12 同一实验室时刻怎样读取加速杆两端的钟

比较加速杆两端的钟，需要先指定读取事件。加速坐标的同时面和实验室的同时面选取不同的事件对，钟面读数也随之改变。以下令杆的固有长度保持不变，比较实验室在同一时刻读取的两端固有时。

设杆后端固有加速度为 α，固有长度 L，记 $s = 1+\alpha L/c^2 > 1$。本讲加速坐标给后端 $ct = (c^2/\alpha)\sinh(\alpha\tau/c)$；前端则为 $ct = s(c^2/\alpha)\sinh(\alpha\tau/c)$。在两端都取实验室 $t=0$ 读数为零后，前端固有时还要乘局部钟率因子 s。

例 2.19. 同时拍摄两只加速钟的坐标读数理想记录装置已经消除光传播延迟，得到实验室同一时刻 t 的后端钟读数 T_A 和前端钟读数 T_B。两钟按上述保持固有长度的方案从静止开始持续加速。求两读数，并判断哪只钟读数更大。这里讨论坐标同时读数，不讨论未经延迟修正的照片。

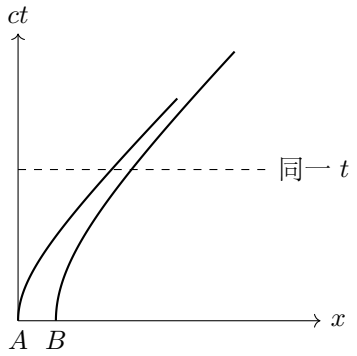


图 2.41: 实验室水平同时线选取两条加速世界线上的不同加速坐标时刻

解 图 2.41 要求先分别反解世界线时间。记 $s=1+\alpha L/c^2>1$。后端固有时就是其加速坐标时间，前端固有时为局部钟率因子 s 乘其坐标时间，所以

$$T_A=\frac{c}{\alpha}\operatorname{arsinh}\frac{\alpha t}{c},\qquad T_B=\frac{sc}{\alpha}\operatorname{arsinh}\frac{\alpha t}{sc}.$$

不能把 T_B 直接写为 sT_A，因为那样比较的是相同加速坐标时间，不是图中的实验室水平切片。

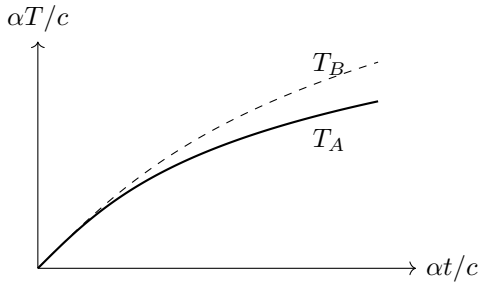


图 2.42: 初始读数相同，随后前端钟在实验室相同时间内积累更多固有时

两式求导，

$$\frac{\mathrm{d}T_A}{\mathrm{d}t}=\frac{c}{\alpha}\frac{\alpha/c}{\sqrt{1+(\alpha t/c)^2}}=\frac{1}{\sqrt{1+(\alpha t/c)^2}},$$

$$\frac{\mathrm{d}T_B}{\mathrm{d}t}=\frac{sc}{\alpha}\frac{\alpha/(sc)}{\sqrt{1+(\alpha t/(sc))^2}}=\frac{1}{\sqrt{1+(\alpha t/(sc))^2}}.$$

因 $s>1$，对 $t>0$ 有 $\dot{T}_B>\dot{T}_A$，结合初始两读数为零，得到 $T_B>T_A$。图 2.42 画 $s=1.5$ 的曲线。初期展开可得 $T_B-T_A\simeq\alpha^2t^3(1-s^{-2})/(6c^2)$，差值不是从启动瞬间就线性增长。

物理上，保持固有长度要求前端加速度较小。在同一实验室时刻，前端速率较低，钟慢效应较弱，所以固有时积累更多。这一解释依赖本题的具体加速安排；若两端使用相同固有加速度，世界线和所比较距离都改变，不能照搬这些读数。

2.13 习题与解答

习题 2.1. 飞船从地球由静止出发，持续保持正向固有加速度 α。地球在 $t_e > 0$ 发出追赶飞船的光。求飞船接收该信号的固有时，并判断地球所有未来信号是否都能追上。

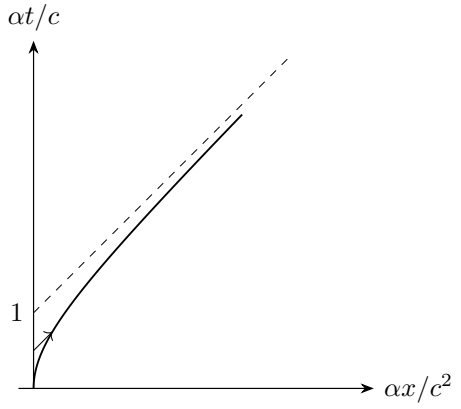


图 2.43: 恒固有加速世界线及追赶它的光线

解 飞船世界线 $ct = L_\alpha \sinh\chi$、$x = L_\alpha(\cosh\chi - 1)$，$\chi = \alpha\tau/c$。图 2.43 的信号满足 $x = c(t - t_e)$，代入后

$$\frac{\alpha t_e}{c} = \sinh\chi - \cosh\chi + 1 = 1 - \mathrm{e}^{-\chi}.$$

所以仅当 $0 < t_e < c/\alpha$ 有有限接收固有时

$$\tau_R = -\frac{c}{\alpha}\ln(1 - \alpha t_e/c).$$

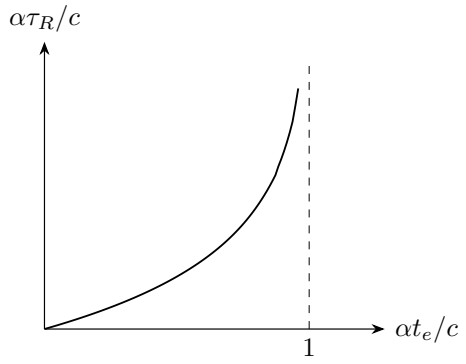


图 2.44: 发射时刻逼近 c/α 时，接收固有时发散

图 2.44 在边界发散。$t_e \geq c/\alpha$ 的信号永不追上持续加速的飞船，虽然飞船在每个有限时刻速度都小于 c。这来自其未来世界线不断趋近一条光状渐近线。若飞船后来停机或转向，未来轨迹改变，不能继续使用永久加速的信号边界。

习题 2.2. 光子火箭从静止出发，按初始实验室时间计算的后向光功率恒为 P。求火箭剩余静质量和速度随实验室时间的变化，并与恒固有功率模型区分。初始质量 M_0。

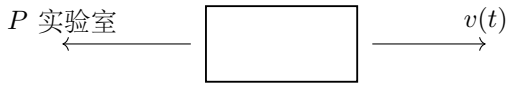


图 2.45: 功率固定在同一实验室中定义

解 图 2.45 截至时间 t 发出的总光能 Pt、总后向动量 $-Pt/c$。全系统守恒给飞船总能量 $E = M_0c^2 - Pt$、动量 $p = Pt/c$。令 $s = Pt/(M_0c^2)$，质壳关系得到

$$m = M_0\sqrt{1-2s}, \qquad \beta = \frac{pc}{E} = \frac{s}{1-s}, \quad 0 \leq s < 1/2.$$

实际还须在 m 达到干质量时停机，不能把 $m = 0$ 极限当有质量飞船状态。

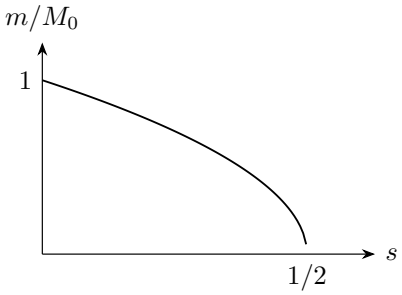


图 2.46: 实验室定功率与固有定功率对应不同质量时间关系

图 2.46 的质量不是实验室时间的线性函数。由 $P = P_*(1-\beta)$，所需固有功率 $P_* = P(1-s)/(1-2s)$ 会增大。固有时间满足 $\mathrm{d}\tau = \sqrt{1-2s}\,\mathrm{d}t/(1-s)$。令 $K = M_0c^2/P$、$w = \sqrt{1-2s}$，则 $\mathrm{d}t = K\,\mathrm{d}s = -Kw\,\mathrm{d}w$、$1-s = (1+w^2)/2$，所以

$$\tau = -2K\int_1^w \frac{q^2}{1+q^2}\,\mathrm{d}q = -2K[q-\arctan q]_1^w.$$

代入上下限，得到

$$\tau = \frac{2M_0c^2}{P}\left[1-w+\arctan w-\frac{\pi}{4}\right].$$

在 $t=0$ 有 $w=1,\tau=0$。可见恒功率条件随参考系而变。固有功率恒定时采用 $m = M_0 - P_*\tau/c^2$，对应另一种推进程序。

习题 2.3. 光子火箭需从静止到达距离 L 处并停止，前半程保持固有加速度 α，后半程保持同样大小的固有减速度。求地球时间、船上时间和初末质量比。

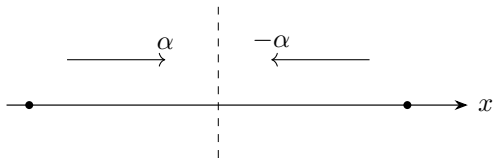


图 2.47: 中点反转推力，速度连续

解 对图 2.47 的前半程，用恒固有加速度世界线，令 $q = \alpha L/(2c^2)$，得到中点快度 $\chi_m = \operatorname{arcosh}(1+q)$。该段地球时间 $c\sinh\chi_m/\alpha$、船上时间 $c\chi_m/\alpha$。

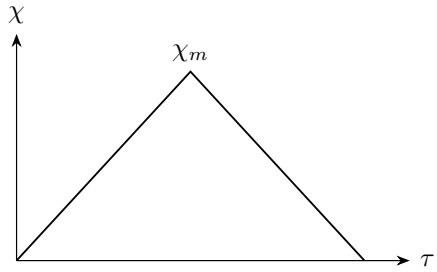


图 2.48: 固有时中的快度先线性增加再线性减少

后半程是时间反向的减速过程，图 2.48 两段持续时间相同。因此 $T = 2c\sqrt{q(2+q)}/\alpha$、$\tau = 2c\operatorname{arcosh}(1+q)/\alpha$。光子火箭消耗与总绝对快度 $2\chi_m$ 对应，$M_0/M_f = \mathrm{e}^{2\chi_m} = [1+q+\sqrt{q(2+q)}]^2$。减速阶段仍耗质量，不能让快度符号变化抵消燃料消耗。

习题 2.4. 固定排气速度 u 的火箭初质量 100，燃烧至 60 时丢弃质量 20 的空壳，再燃烧至最终质量 20。求总快度，并与同样初质量、最终携带 40 质量但不丢壳的单级模型比较。所有质量使用同一单位。

$$100 \longrightarrow 60 \qquad 40 \longrightarrow 20$$

丢壳 20

图 2.49: 无相对弹射的丢壳瞬间，飞船速度不变

解 图 2.49 第一段快度 $(u/c)\ln(100/60)$。丢壳时空壳与飞船相对静止，四动量按共同四速度分开，没有快度突变；第二段快度 $(u/c)\ln(40/20)$。总快度 $\chi = (u/c)\ln(10/3)$。

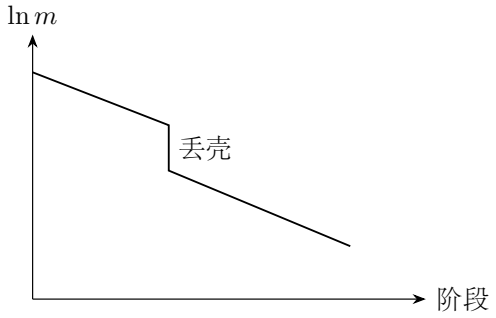


图 2.50: 对数质量图中竖直丢壳不贡献推进快度

不丢壳的对照模型结束时含壳和有效载荷总质量 40。其快度为

$$\chi_1 = \frac{u}{c}\ln\frac{100}{40}, \qquad \chi - \chi_1 = \frac{u}{c}\ln\frac{4}{3} > 0.$$

图 2.50 对应的分级增益为后一式。若把无推进丢掉的 20 也按火箭式积分，会错误地多算一段快度；比较模型的有效载荷、燃料和空壳质量必须逐项一致。

习题 2.5. 光子火箭沿 $+x$ 运动，瞬时静止系向后辐射功率为 P_*。求按实验室发射时间计算的光功率，并由它和飞船动能变化核对质量能守恒。

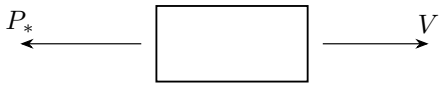


图 2.51: 后向光子在实验室红移

解 图 2.51 后向光子能量因子为 $\gamma(1-\beta)$，发射时间因子为 γ，所以 $P_\gamma = P_*(1-\beta)$。同时 $\mathrm{d}m/\,\mathrm{d}t = -P_*/(\gamma c^2)$，飞船快度率 $\mathrm{d}\chi/\,\mathrm{d}t = P_*/(\gamma m c^2)$。

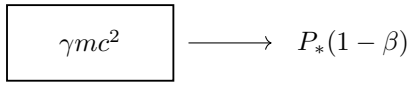


图 2.52: 飞船总能量减小率等于后向辐射实验室功率

对图 2.52 的飞船总能量求导，利用 $\mathrm{d}\gamma/\,\mathrm{d}\chi = \gamma\beta$，有

$$\frac{\mathrm{d}(\gamma mc^2)}{\mathrm{d}t} = c^2\left(\gamma\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} + m\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}\chi}\frac{\mathrm{d}\chi}{\mathrm{d}t}\right) = -P_* + mc^2\gamma\beta\frac{P_*}{\gamma mc^2} = -P_*(1-\beta).$$

飞船虽加速，总能量仍因辐射流失而下降；静质量损失的一部分转为更大的运动因子。不能把“速度增加”直接等同于飞船总能量必增。

习题 2.6. 沿用地球与恒星相距 10 光年、速度 $0.8c$ 的过程，但旅行者不转向。另一只返航钟在恒星处与其相遇，把读数设置为 7.5 年后飞回地球。比较重逢读数与原双生子结果，解释是否必须由同一只钟经历加速才能得到差值。

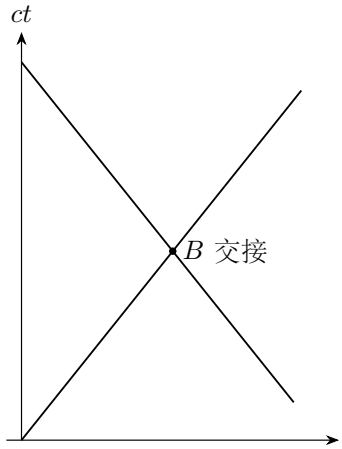


图 2.53: 两只匀速钟在恒星处交接读数

解 图 2.53 去程钟从出发到 B 经历 7.5 年，返航钟从 B 到地球也经历 7.5 年。它在 B 被设置为 7.5 年，所以到地球读 15 年，地球仍为 25 年。

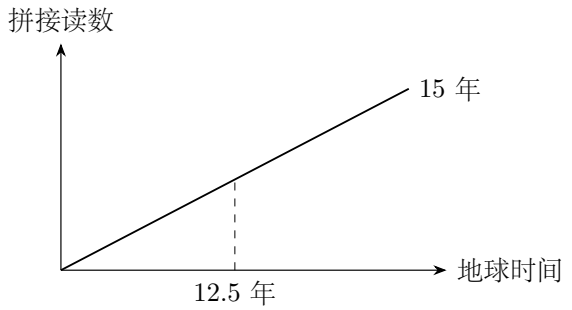


图 2.54: 交接后的读数拼接两段不同世界线的固有时间

图 2.54 的拼接读数沿两段组成的折线累积，几何上与瞬时转向世界线相同。没有单只返航钟需要在 B 改变速度，但必须实际校准读数；两只钟若早在各自惯性系随意同步，初始偏移未必满足本题。差值由选择的时空路径决定，加速是连接路径的一种实现方式。

习题 2.7. 发光点在实验室沿 (vt, b) 运动，观察者在原点。观察者在 $t_o = 0$ 拍照，而该坐标时刻物体恰在最近点 $x = 0$。求照片中光的发射时刻和发射位置。

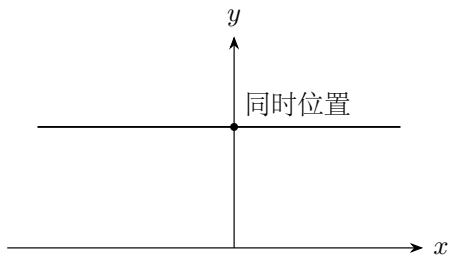


图 2.55: 同时最近点与照片发光点不是同一点

解 图 2.55 的延迟条件为 $0 = t_e + \sqrt{v^2 t_e^2 + b^2}/c$，要求 $t_e < 0$。移项平方后 $c^2 t_e^2 = v^2 t_e^2 + b^2$，所以 $t_e = -\gamma b/c$、$x_e = -\beta\gamma b$。

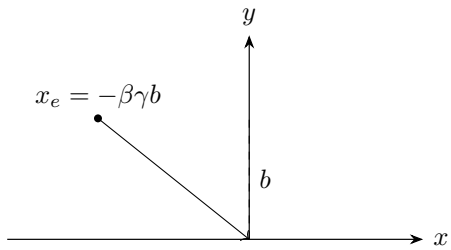


图 2.56: 入眼光线来自最近点之前，路程为 γb

代回原式，光程 $R_e=\sqrt{\beta^2\gamma^2b^2+b^2}=\gamma b$，恰在 $\gamma b/c$ 后到达，验证选取了正确负根。图 2.56 中的源虽在坐标时间 0 已到最近点，照片仍显示此前位置；照片记录的是经过传播后到达的旧信号。

习题 2.8. 理想光子火箭总初末质量比为 R，需把给定质量的有效载荷送到远方并相对地球停下。不规定距离，忽略巡航损失。求最大巡航洛伦兹因子以及质量比达到 100 时的巡航速度。

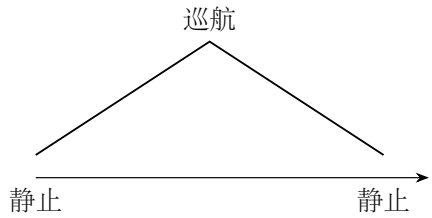


图 2.57: 燃料预算分成加速和减速两个相等快度段

解 图 2.57 总绝对快度为 $\ln R$，要最终停止，两段均为 $\chi=\frac{1}{2}\ln R$。所以 $\gamma_{\max}=\cosh(\frac{1}{2}\ln R)=(\sqrt{R}+1/\sqrt{R})/2$，$\beta=(R-1)/(R+1)$。

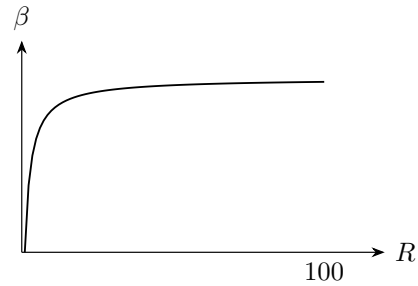


图 2.58: 保留制动燃料会显著降低同一初末质量比的巡航速度

取 $R=100$，$\gamma=5.05$、$\beta=99/101\simeq.980198$，如图 2.58。若把全部燃料只用来加速，速度可达 $(R^2-1)/(R^2+1)$，但剩余质量不足以再完成制动。任务若要求到达后停下，质量比还要包含制动段的消耗。

习题 2.9. 例 2.1 中地球每年发出一束时间标记光信号。求旅行者去程和返程接收到的频率，并据此还原地球 25 年的连续钟信号。

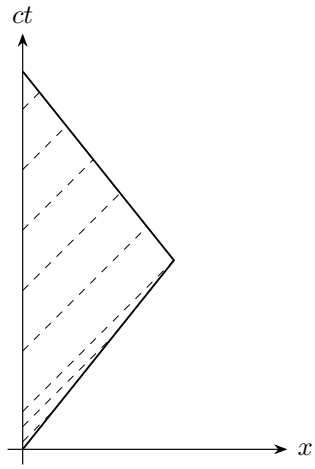


图 2.59: 地球连续发光，旅行者先远离后靠近

解 去程接收者远离，频率比为 $\sqrt{(1-\beta)/(1+\beta)} = 1/3$；返程靠近，频率比为 3。旅行者两段固有时间各 7.5 年，所以去程接收相当于地球 2.5 年内发出的信号，返程接收其余 22.5 年。

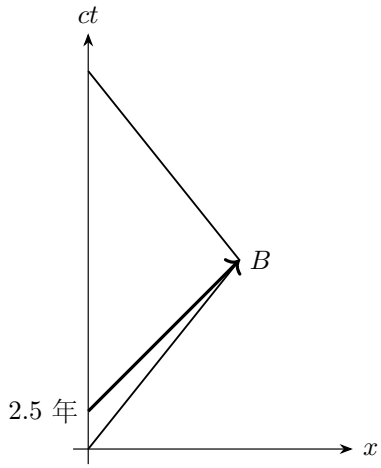


图 2.60: 转向瞬间接收到的光来自地球 2.5 年时刻

图 2.60 中由光速连线也可算发射时刻 $t_e = t_B - l/c = 12.5 - 10 = 2.5$ 年。与旅行者去程、返程赋予地球的同时刻 4.5 年、20.5 年都不同。接收信号连续，只有接收频率在理想瞬时换向模型中突变。

习题 2.10. 光子火箭需由地球静止起飞，加速至 βc，到远处减速至相对地球静止，随后原路返回并最终停下。忽略巡航耗能，求包括全部返航燃料在内的初末质量比。

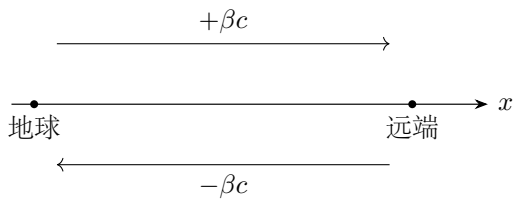


图 2.61: 四段速度改变与两段巡航

解 令 $\chi = \operatorname{artanh}\beta > 0$。图 2.61 中每次由静止到巡航或由巡航到静止，都需消耗绝对快度变化 χ。喷流方向在减速时反转，火箭质量仍减少，故应对快度变化取绝对值。

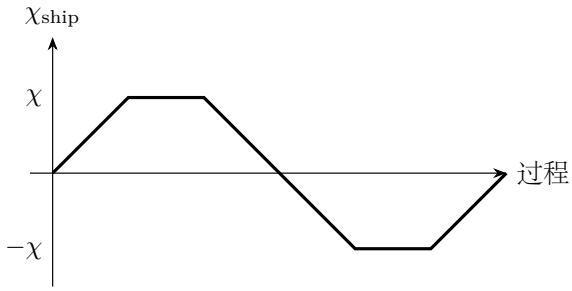


图 2.62: 快度变化总长度为 4χ

图 2.62 中四次点火的质量比逐次相乘，故 $M_0/M_f = \mathrm{e}^{4\chi} = [(1+\beta)/(1-\beta)]^2$。若 $\beta = .8$，质量比为 81。不能先算单程消耗，再以最终干质量为基准简单加倍，因为起飞时必须推动全部后续燃料。

习题 2.11. 飞船从静止出发，沿 x 保持固有加速度 α，直到到达地球距离 L 处。求地球时间、船上时间和末速度。

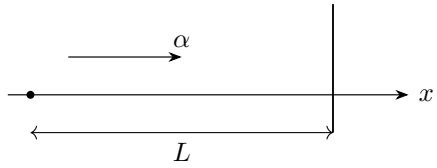


图 2.63: 固定终点距离的持续加速

解 图 2.63 取飞船由原点静止出发。固有加速度定义给 $\mathrm{d}\chi/\mathrm{d}\tau = \alpha/c$，所以 $\chi = \alpha\tau/c$。再由四速度的时间和空间分量，

$$t = \int_0^\tau \cosh(\alpha s/c)\,\mathrm{d}s = \Big[\frac{c}{\alpha}\sinh(\alpha s/c)\Big]_0^\tau = \frac{c}{\alpha}\sinh\chi,$$

$$x=\int_0^\tau c\sinh(\alpha s/c)\,\mathrm{d}s=\left[\frac{c^2}{\alpha}\cosh(\alpha s/c)\right]_0^\tau=\frac{c^2}{\alpha}(\cosh\chi-1).$$

两个积分常数已由 $t=x=0$ 确定。

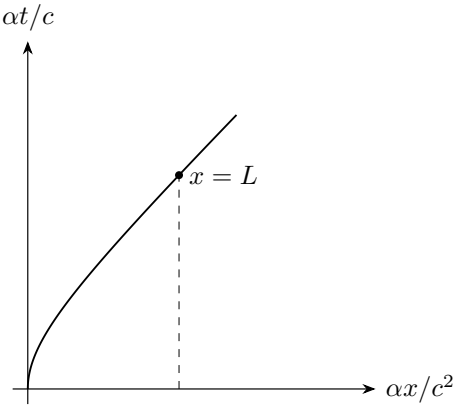


图 2.64: 终点落在恒固有加速度双曲线上

在图 2.64 中令 $q=\alpha L/c^2$。到达时 $\cosh\chi_f=1+q$，正向运动选择 $\sinh\chi_f=+\sqrt{(1+q)^2-1}=\sqrt{q(2+q)}$，因此

$$t_f=\frac{c}{\alpha}\sqrt{q(2+q)},\quad \tau_f=\frac{c}{\alpha}\operatorname{arcosh}(1+q),\quad \beta_f=\frac{\sqrt{q(2+q)}}{1+q}.$$

平方后 $1-\beta_f^2=(1+q)^{-2}>0$，也给 $\gamma_f=1+q$。小 q 时 $\operatorname{arcosh}(1+q)\simeq\sqrt{2q}$，两种时间同趋 $\sqrt{2L/\alpha}$、末速趋 $\sqrt{2\alpha L}$。大 q 时 $t_f\simeq L/c+c/\alpha$，而 $\tau_f\simeq(c/\alpha)\ln(2q)$，远距离的船上时间仅呈对数增长；这依赖全程持续提供恒固有加速度。

习题 2.12. 理想光子火箭在自身瞬时静止系的辐射功率恒为 P_*。将它与恒固有加速度光子火箭比较：分别求质量随固有时间的变化及固有功率随时间的条件。



图 2.65: 定向光束的固有功率与推力

解 图 2.65 中，瞬时船系向后发光的能量率为 P_*，动量率大小为 P_*/c。一阶能量与动量守恒分别给

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}\tau}=-\frac{P_*}{c^2},\quad mc\frac{\mathrm{d}\chi}{\mathrm{d}\tau}=\frac{P_*}{c},\quad \alpha=c\frac{\mathrm{d}\chi}{\mathrm{d}\tau}=\frac{P_*}{mc}.$$

若 P_* 恒定，以 $m(0)=M_0$ 积分：$\int_{M_0}^{m}\mathrm{d}\mu=-(P_*/c^2)\int_0^\tau \mathrm{d}s$，得到 $m=M_0-P_*\tau/c^2$。再相除两个微分方程，有 $\mathrm{d}\chi=-\mathrm{d}m/m$，从初始静止积分得 $\chi=-[\ln\mu]_{M_0}^{m}=\ln(M_0/m)$。推力恒定而惯性质量减小，故固有加速度不断增大。

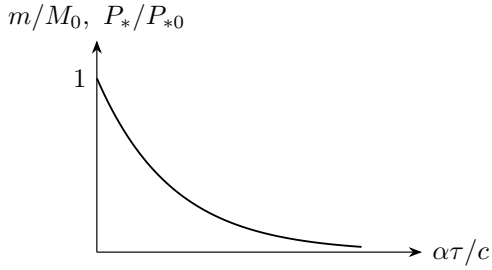


图 2.66: 恒加速度需要功率与剩余质量同步下降

若要求图 2.66 中的 α 恒定，必须令功率随质量改变：$P_*=mc\alpha$。质量方程于是变为

$$\frac{\mathrm{d}m}{m}=-\frac{\alpha}{c}\,\mathrm{d}\tau,\quad \int_{M_0}^{m}\frac{\mathrm{d}\mu}{\mu}=-\frac{\alpha}{c}\int_0^\tau \mathrm{d}s,\quad \ln\frac{m}{M_0}=-\frac{\alpha\tau}{c}.$$

取指数并代回功率条件，

$$m=M_0\mathrm{e}^{-\alpha\tau/c},\qquad P_*=M_0c\alpha\mathrm{e}^{-\alpha\tau/c}.$$

此时 $\chi=\alpha\tau/c$，与恒固有加速度世界线一致。若干质量为 M_d，两种程序都在 $m=M_d$ 时停机：恒功率的可燃固有时间为 $(M_0-M_d)c^2/P_*$，恒加速度则为 $(c/\alpha)\ln(M_0/M_d)$。在相同初末质量比下，两种程序给出相同末快度；燃烧历时和沿途位置由功率程序决定。

习题 2.13. 一对同时由同一点射出的对称光斑在源系以同速 βc 沿相反方向运动。视线与靠近光斑速度夹角为 θ。测得两侧视横向速度分别为 u_+,u_-。求 $\beta\cos\theta$ 及 $\beta\sin\theta$。

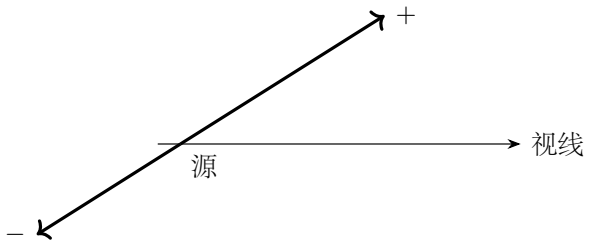


图 2.67: 靠近和远离光斑的投影

解 图 2.67 的两侧横向位移大小相同，但接收时间分别缩短和拉长，故

$$\frac{u_+}{c}=\frac{\beta\sin\theta}{1-\beta\cos\theta},\quad \frac{u_-}{c}=\frac{\beta\sin\theta}{1+\beta\cos\theta}.$$

当 $u_++u_->0$ 时，两式相除后解得 $A=\beta\cos\theta=(u_+-u_-)/(u_++u_-)$。再乘回任一分母，得 $B=\beta\sin\theta=2u_+u_-/[c(u_++u_-)]$。若两侧视横向速度都为零，可能是 $\beta=0$，也可能是运动轴沿视线；此时横向数据不足以唯一反演，不能使用上述零分母公式。

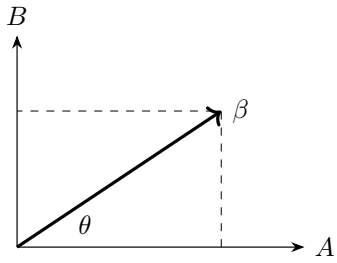


图 2.68: 两个可测投影组合给出速度和视角

图 2.68 给 $\beta=\sqrt{A^2+B^2}$、$\theta=\operatorname{atan2}(B,A)$。若由观测反演得到 $\beta\geq1$，则对称、同速、远场或距离标定中至少一项不满足模型假设，不能把不相容的数据解释成真实超光速。

习题 2.14. 长度 L_0 的细杆沿 x 运动，杆与速度平行。观察者在远处，视线单位矢量 $\boldsymbol{n}$ 与 x 夹角 θ。求同一照片中杆端横向投影的长度，并与等时长度比较。

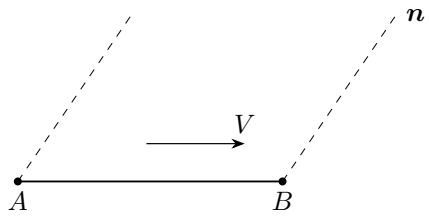


图 2.69: 照片由两端不同的发光事件组成

解 图 2.69 中，实验室同时杆长为 $L=L_0/\gamma$。取尾端、头端世界线 $x_A=Vt_A$、$x_B=Vt_B+L$。远处观察者的方向 $\boldsymbol{n}$ 由物体指向相机，源点到相机的距离差近似为 $-\boldsymbol{n}\cdot\Delta\boldsymbol{r}_e=-\cos\theta\Delta x_e$。同一照片要求

$$0=\Delta t_o=t_B-t_A-\frac{\cos\theta}{c}\Delta x_e.$$

再由两端世界线相减，$\Delta x_e = V(t_B - t_A) + L$，消去发射时间差得

$$\Delta x_e = \frac{L}{1 - \beta\cos\theta}.$$

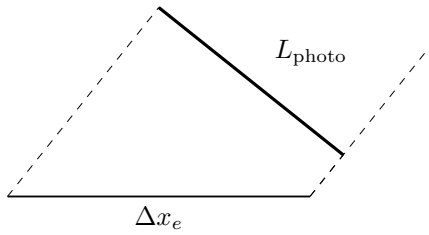


图 2.70: 发光事件空间差向成像面的投影

在图 2.70 的像平面内，端点分离矢量须扣去沿视线分量，故

$$\begin{aligned} L_{\text{photo}}^2 &= |\Delta\boldsymbol{r}_e|^2 - (\boldsymbol{n}\cdot\Delta\boldsymbol{r}_e)^2 \\ &= (\Delta x_e)^2\sin^2\theta, \end{aligned}$$

因此 $L_{\text{photo}} = L_0\sin\theta/[\gamma(1-\beta\cos\theta)]$。在 $\theta = \pi/2$ 时恢复 L_0/γ。其角度函数与例 2.7 相同，沿用该例已经展开的商式求导，最大值在 $\cos\theta = \beta$ 取得；代入 $\sin\theta = 1/\gamma$，得 $L_{\text{photo,max}} = L_0$。式中的 L、Δx_e、L_{photo} 分别表示同时长度、延迟发射位置差和像面投影长，三者须按各自定义使用。

第三讲　相对论动力学与电磁场

3.1　相位与波四矢量

单色平面波的复表示为 $\mathcal{E}=\mathcal{E}_0\exp[i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)]$。同一波面的事件在不同坐标系中仍具有相同相位，所以 $\omega t-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}$ 是洛伦兹标量。将逆坐标变换代入相位，按 t',x',y',z' 收集系数，得到

$$\omega'=\gamma(\omega-Vk_x),\qquad k'_x=\gamma(k_x-V\omega/c^2),\qquad k'_y=k_y,\qquad k'_z=k_z. \tag{3.1}$$

因此 $k^\mu=(\omega/c,\boldsymbol{k})$ 是波四矢量。真空中 $\omega=c|\boldsymbol{k}|$，故 $k^2=0$，任何惯性系中仍有真空色散关系。若在介质中使用波矢变换，介质的运动也要一起变换，不能同时假定两系介质都静止且折射率相同。

由 $k_x=(\omega/c)\cos\theta$ 可得 $\omega'=\gamma\omega(1-\beta\cos\theta)$。再以 k'_xc/ω' 求方向，便重现光行差公式。频率和方向应作为同一四矢量的分量一起求出。

例 3.1. 一束频率 ν 的光沿 x 正向照射以速度 $V>0$ 远离的理想平面镜，镜面垂直 x。忽略镜子反冲。求反射光在实验室中的频率。

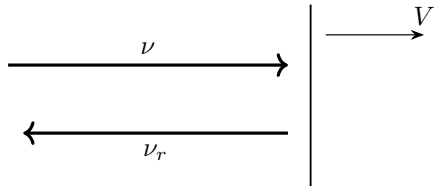


图 3.1: 运动镜面与入射、反射光

解　先把图 3.1 的入射光变到镜系。入射 $k_x=\omega/c$，故 $\omega'_i=\gamma\omega(1-\beta)$。镜系中镜面静止，反射保持频率并使 k'_x 反号：$\omega'_r=\omega'_i$，$k'_{xr}=-\omega'_i/c$。

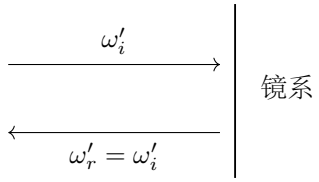


图 3.2: 镜系反射保持频率，再将反向波变回实验室

逆变换 $\omega_r = \gamma(\omega_r' + Vk_{xr}')$ 给 $\omega_r = \gamma(1-\beta)\omega_i'$。因此图 3.2 对应的两次频率变换合成

$$\frac{\nu_r}{\nu} = \gamma^2(1-\beta)^2 = \frac{1-\beta}{1+\beta}.$$

若镜子靠近，只需令 $\beta < 0$，频率升高。低速时 $\nu_r/\nu \simeq 1-2\beta$，因频移发生在入射与返回两段，不是一次多普勒因子。

3.2 总四动量、质心系与阈值

封闭系统的总四动量 $P^\mu = \sum_i p_i^\mu$ 守恒。若 $P^2 > 0$，存在总空间动量为零的质心系，系统不变质量为

$$M^2c^4 = E_{\text{tot}}^2 - c^2\boldsymbol{P}^2.$$

其速度为 $\boldsymbol{V}_{\text{cm}} = c^2\boldsymbol{P}/E_{\text{tot}}$。在该系总能量等于 Mc^2，其中包含各粒子的相对运动能、内部能及相互作用能；一般 $M \neq \sum_i m_i$。讨论散射时取入射和出射粒子相隔很远的状态，可把相互作用能归入粒子静质量及可分辨辐射，直接使用粒子四动量求和。

3.2.1 功—能关系与一维加速

单粒子满足 $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$，故 $\mathrm{d}E = c^2\boldsymbol{p}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{p}/E = \boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{p}$。由此 $\mathrm{d}E = \boldsymbol{f}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，无须先假定牛顿动能。对直线运动，$\mathrm{d}p/\,\mathrm{d}v = m\gamma_v^3$；对瞬时垂直方向的速度微扰，$\mathrm{d}\boldsymbol{p}_\perp = m\gamma_v\,\mathrm{d}\boldsymbol{v}_\perp$。相同三力在两方向产生的实验室加速度不同。

例 3.2. 两个光子能量为 E_1, E_2，传播方向夹角 θ。求它们组成系统的不变质量；讨论平行、反向两种极限及能否产生静质量 m 的正反粒子对。

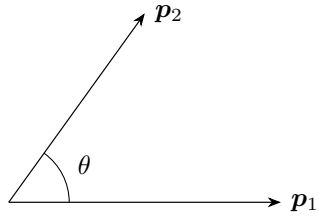


图 3.3: 两光子四动量的空间夹角

解 图 3.3 中 $|\boldsymbol{p}_i| = E_i/c$，所以

$$\begin{aligned} M^2c^4 &= (E_1+E_2)^2 - c^2(p_1^2 + p_2^2 + 2p_1p_2\cos\theta) \\ &= 2E_1E_2(1-\cos\theta). \end{aligned}$$

平行时 $M=0$，不存在质心静止系；反向时 $Mc^2=2\sqrt{E_1E_2}$。若反向且 $E_1=E_2$，实验室就是质心系。

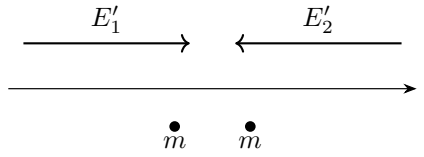


图 3.4: 质心系中的粒子对阈值：末态相对动量趋于零

图 3.4 所示的最小末态质心能量为 $2mc^2$，因而阈值条件为 $E_1E_2(1-\cos\theta)\geq 2m^2c^4$。这只是能量动量允许的条件，还须满足电荷等其他守恒律和实际相互作用机制。单个自由光子不可能在真空中产生一对有质量粒子，因为其总不变质量为零。

例 3.3. 静质量 m 的粒子以动能 K 撞击同样质量的静止粒子，两者完全粘合且不向外辐射。求粘合体的静质量、速度及其内部增加的能量。

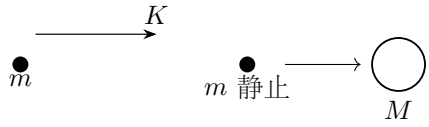


图 3.5: 实验室中的完全非弹性碰撞

解 图 3.5 中，入射粒子的总能量为 $E_1=mc^2+K$，靶粒子能量为 mc^2。入射动量由质壳关系给出：

$$p^2c^2=E_1^2-m^2c^4=K^2+2mc^2K.$$

粘合体携带全部四动量，所以 $E_T=2mc^2+K$、$P_T=p$，其静质量满足

$$\begin{aligned}M^2c^4&=(2mc^2+K)^2-p^2c^2\\&=4m^2c^4+2mc^2K.\end{aligned}$$

故 $M=2m\sqrt{1+K/(2mc^2)}$，速度为 $V=Pc^2/E_T=c\sqrt{K^2+2mc^2K}/(2mc^2+K)$。

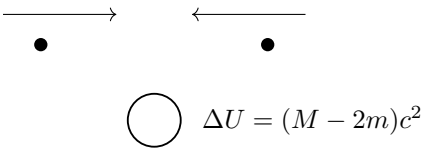


图 3.6: 质心系内相向运动的动能变为粘合体内部能

图 3.6 是在总动量为零的质心系，粘合前的相向动能全部转为内部能，因此

$$\Delta U = (M-2m)c^2, \qquad K_{\text{bulk}} = E_T - Mc^2 = K - \Delta U.$$

两项之和为初始实验室动能 K。其中 ΔU 是粘合体自身系的内能增加，K_{bulk} 是实验室中的整体动能。令 $k = K/(2mc^2)$，展开 $\sqrt{1+k} = 1 + k/2 - k^2/8 + \cdots$，得到

$$\Delta U = \frac{K}{2} - \frac{K^2}{16mc^2} + \cdots, \qquad K_{\text{bulk}} = \frac{K}{2} + \frac{K^2}{16mc^2} + \cdots.$$

牛顿极限中两者各占一半。相对论情形不能把所有入射动能都算成内部能，因为总动量守恒要求粘合体继续平动。

3.3 四力、加速度与瞬时静止系

设实验室粒子速度为 $\boldsymbol{u}$，使用 γ_u 区别于参考系相对运动的 γ。三力 $\boldsymbol{f} = \mathrm{d}\boldsymbol{p}/\,\mathrm{d}t$ 对应

$$F^\mu = \gamma_u(\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}/c, f_x, f_y, f_z).$$

沿 x 变换后，粒子的新洛伦兹因子 $\gamma_{u'} = \gamma\gamma_u(1 - Vu_x/c^2)$。以 $F'^i/\gamma_{u'}$ 求三力，得

$$f'_x = \frac{f_x - V(\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u})/c^2}{1 - Vu_x/c^2}, \tag{3.2}$$

$$f'_{y,z} = \frac{f_{y,z}}{\gamma(1 - Vu_x/c^2)}.$$

在瞬时静止系中 $u' = 0$，四力时间分量为零，$F^2 = -f_0^2$。这里 f_0 专指瞬时静止系三力的大小，固定惯性系中的三力须另作变换。

四加速度需同时求导 γ_u 与 $\boldsymbol{u}$：

$$\dot\gamma_u = -\frac{1}{2}(1 - u^2/c^2)^{-3/2}\left(-\frac{2\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{a}}{c^2}\right) = \gamma_u^3\frac{\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{a}}{c^2}.$$

再用 $\mathrm{d}/\,\mathrm{d}\tau = \gamma_u\,\mathrm{d}/\,\mathrm{d}t$ 对 $u^\mu = \gamma_u(c, \boldsymbol{u})$ 逐项求导，得

$$a^0 = \gamma_u^4\frac{\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{a}}{c}, \quad \boldsymbol{a}_{(4)} = \gamma_u^2\boldsymbol{a} + \gamma_u^4\frac{\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{a}}{c^2}\boldsymbol{u}.$$

沿瞬时速度方向分解，四加速度的纵、横空间分量分别为 $\gamma_u^4 a_\parallel$、$\gamma_u^2 a_\perp$，时间分量为 $\gamma_u^4 u a_\parallel/c$。因此

$$\alpha^2 = -a_\mu a^\mu = \gamma_u^8(1 - u^2/c^2)a_\parallel^2 + \gamma_u^4 a_\perp^2 = \gamma_u^6 a_\parallel^2 + \gamma_u^4 a_\perp^2.$$

恒静质量时 $F^\mu = ma^\mu$，这也给出四力模与固有加速度的关系。

例 3.4. 粒子在实验室瞬时以速度 u 沿 x 运动，其瞬时静止系加速度分量为 $(\alpha_x, \alpha_y, 0)$。从四加速度变换推导实验室两分量。

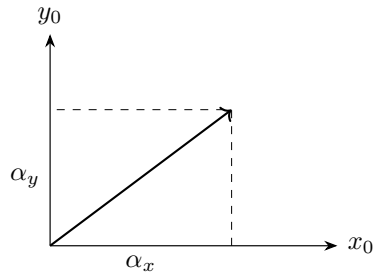


图 3.7: 瞬时静止系中的加速度分解

解 把四加速度记为 $A^\mu = \mathrm{d}U^\mu/\,\mathrm{d}\tau$，实验室三加速度记为 $\boldsymbol{a}$，以免同一字母混淆。图 3.7 的瞬时静止系中，$A^\mu_* = (0, \alpha_x, \alpha_y, 0)$。沿 x 逆变换得到

$$A^0 = \gamma_u \beta_u \alpha_x, \quad A^x = \gamma_u \alpha_x, \quad A^y = \alpha_y.$$

这里变换的是同一事件处的四矢量，不把该瞬时静止系延伸为整个加速过程的静止系。

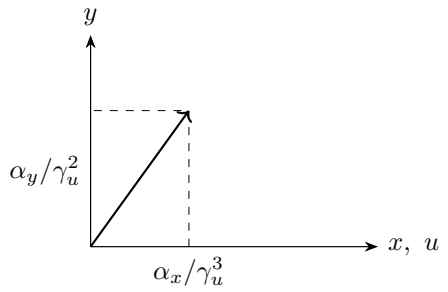


图 3.8: 实验室加速度的纵、横分量分别多出不同的时间因子

为将图 3.8 中的 A^i 还原为三加速度，先对 γ_u 求导：

$$\frac{\mathrm{d}\gamma_u}{\mathrm{d}t} = \gamma_u^3 \frac{\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{a}}{c^2} = \gamma_u^3 \frac{u a_x}{c^2}.$$

因 $\mathrm{d}/\,\mathrm{d}\tau = \gamma_u\,\mathrm{d}/\,\mathrm{d}t$，该事件处 $u_y = 0$，所以

$$A^x = \gamma_u \frac{\mathrm{d}(\gamma_u u_x)}{\mathrm{d}t} = \gamma_u^2 a_x + \gamma_u^4 \frac{u^2 a_x}{c^2} = \gamma_u^4 a_x,$$
$$A^y = \gamma_u \frac{\mathrm{d}(\gamma_u u_y)}{\mathrm{d}t} = \gamma_u^2 a_y.$$

与变换所得分量比较，得到 $a_x=\alpha_x/\gamma_u^3$、$a_y=\alpha_y/\gamma_u^2$。时间分量 $A^0=\gamma_u^4 u a_x/c$ 也与上式一致。纵向多出的一个因子来自速度变化引起的 γ_u 变化，不能把横向时间膨胀的推算直接套到纵向。

例 3.5. 均匀电场沿 x，带电粒子瞬时也沿 x 运动。用瞬时静止系三力和加速度关系说明为何平行电场不变；再求实验室加速度。

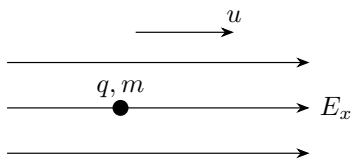


图 3.9: 平行电场中的带电粒子

解 图 3.9 中实验室 $f_x=qE_x$。把式(3.2)取 $V=u$ 且 $\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}=f_x u$，得 $f_{0x}=f_x$。粒子在瞬时静止系受到电力 qE_{0x}，故 $qE_{0x}=qE_x$，即 $E_{0x}=E_x$。

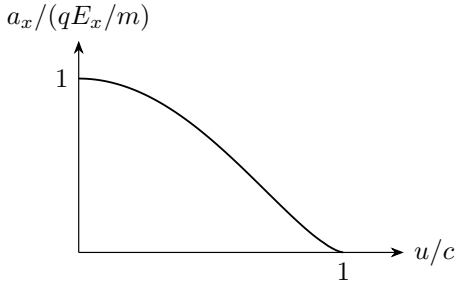


图 3.10: 相同平行电力对应不同的坐标加速度

瞬时静止系 $\alpha_x=qE_x/m$，由例 3.4，图 3.10 的实验室加速度 $a_x=qE_x/(m\gamma_u^3)$。随着速度增加，电力保持不变，加速度减小；能量输入率仍为 $qE_x u$，并不因加速度变小而趋于零。

3.4 四电流与电荷守恒

对于共同运动的带电粒子群，静止系密度为 ρ_0，实验室电荷密度 $\rho=\gamma_u\rho_0$，电流 $\boldsymbol{j}=\rho\boldsymbol{u}$，因此

$$J^\mu=(c\rho,\boldsymbol{j})=\rho_0 u^\mu,\quad J^2=c^2\rho_0^2.$$

多种不同速度的带电成分应分别构造四电流再求和；总四电流未必类时，也未必存在把所有电荷同时静止的惯性系。连续性方程

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot\boldsymbol{j}=0$$

可以写为 $\partial_\mu J^\mu = 0$，其积分形式是某固定体积内电荷减少等于流出边界的电荷。沿 x 的变换给 $\rho' = \gamma(\rho - Vj_x/c^2)$、$j'_x = \gamma(j_x - V\rho)$，横向电流分量不变。

例 3.6. 无限直导线沿 x，实验室中正离子静止，线电荷密度 $+\lambda$；电子速度为 $-u$，电子实验室线密度为 $-\lambda$。求沿 $+V$ 运动的观察系中的总线电荷密度和电流。规定常规电流沿正向。

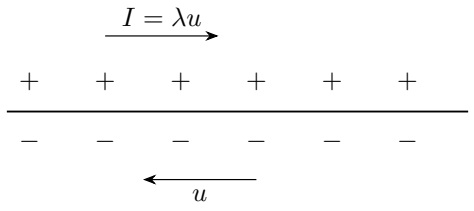
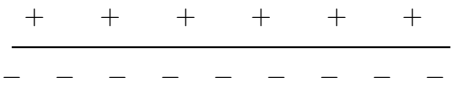


图 3.11: 实验室中电中性的载流导线

解 图 3.11 的总 $\lambda_T = 0$，$I = \lambda u$。对单位横截面的积分四电流同样变换，得到

$$\lambda'_T = -\gamma\frac{VI}{c^2}, \qquad I' = \gamma I.$$

也可逐成分求解：离子 $\lambda'_+ = \gamma\lambda$；电子 $\lambda'_- = \gamma[-\lambda - V(\lambda u)/c^2]$。两者相加即得上式。



$\lambda'_T < 0$，示意密度

图 3.12: 运动观察系中负电荷密度的绝对值大于正电荷密度

图 3.12 说明电中性是与参考系有关的密度条件，整段材料上包含多少总电荷则还涉及边界和同时截面。若直接把离子和电子都缩短相同倍数，便错误地忽略了电子在实验室已经运动以及密度变换中的电流项。

3.5 四势、规范与场方程

由 $\nabla\cdot\boldsymbol{B} = 0$，局部可写 $\boldsymbol{B} = \nabla\times\boldsymbol{A}$。法拉第定律给 $\nabla\times(\boldsymbol{E} + \partial_t\boldsymbol{A}) = 0$，所以 $\boldsymbol{E} = -\nabla\phi - \partial_t\boldsymbol{A}$。势不唯一：$\boldsymbol{A}\to\boldsymbol{A} + \nabla\zeta$、$\phi\to\phi - \partial_t\zeta$ 保持场不变。

把势代入高斯定律，得到 $-\nabla^2\phi - \partial_t\nabla\cdot\boldsymbol{A} = \rho/\varepsilon_0$。取洛伦兹规范

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A} + \frac{1}{c^2}\partial_t\phi = 0,$$

就有 $(c^{-2}\partial_t^2-\nabla^2)\phi=\rho/\varepsilon_0$。再把势代入安培—麦克斯韦定律，利用 $\nabla\times\nabla\times\boldsymbol{A}=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{A})-\nabla^2\boldsymbol{A}$，梯度项由规范条件抵消，得到

$$\left(\frac{1}{c^2}\partial_t^2-\nabla^2\right)\boldsymbol{A}=\mu_0\boldsymbol{j}.$$

令 $A^\mu=(\phi/c,\boldsymbol{A})$、$\Box=c^{-2}\partial_t^2-\nabla^2$，两式合并为 $\Box A^\mu=\mu_0 J^\mu$。在保持此协变规范的选择下，四势按四矢量变换。若另行改用其他规范，还须补相应规范变换，不能把某个规范下的分量形式当作场本身。

3.5.1 导数变换

由链式法则，$\partial_{ct'}=\gamma(\partial_{ct}+\beta\partial_x)$、$\partial_{x'}=\gamma(\partial_x+\beta\partial_{ct})$，$\partial_{y',z'}=\partial_{y,z}$。特别注意导数的正负号与坐标正变换不同，因为这里是对逆坐标式求导。将两导数组合平方，交叉项抵消，就可验证 $\Box'=\Box$。

3.6 电磁场的完整变换

对四势作沿 x 的变换，$\phi'=\gamma(\phi-VA_x)$、$A_x'=\gamma(A_x-V\phi/c^2)$、$A_y'=A_y$、$A_z'=A_z$。例如

$$\begin{aligned}E_y'&=-\partial_y\phi'-\partial_{t'}A_y'\\&=-\gamma\partial_y\phi+\gamma V\partial_y A_x-\gamma\partial_t A_y-\gamma V\partial_x A_y\\&=\gamma(E_y-VB_z).\end{aligned}$$

这里 $B_z=\partial_x A_y-\partial_y A_x$，负号由叉乘方向决定。同样将 E_x' 完整展开，时间与空间交叉导数抵消，剩下 $\gamma^2(1-\beta^2)E_x=E_x$。对 $\boldsymbol{B}'=\nabla'\times\boldsymbol{A}'$ 逐分量计算，得到

$$\begin{aligned}&E_x'=E_x, && B_x'=B_x,\\&E_y'=\gamma(E_y-VB_z), && B_y'=\gamma(B_y+VE_z/c^2),\\&E_z'=\gamma(E_z+VB_y), && B_z'=\gamma(B_z-VE_y/c^2).\end{aligned}\tag{3.3}$$

相对任意 $\boldsymbol{V}$ 的矢量形式是

$$\boldsymbol{E}_\parallel'=\boldsymbol{E}_\parallel,\quad \boldsymbol{E}_\perp'=\gamma(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{V}\times\boldsymbol{B})_\perp,$$

$$\boldsymbol{B}_\parallel'=\boldsymbol{B}_\parallel,\quad \boldsymbol{B}_\perp'=\gamma(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{V}\times\boldsymbol{E}/c^2)_\perp.$$

从分量式可直接验证 $E^2-c^2B^2$ 和 $\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B}$ 不变。两个不变量可以排除某些变换目标，但具体参考系速度仍须代入变换式求出。

例 3.7. 实验室中 $\boldsymbol{E}=E\hat{\boldsymbol{y}}$、$\boldsymbol{B}=B\hat{\boldsymbol{z}}$，$E,B>0$。求能使电场或磁场消失的沿 x 运动惯性系，并讨论 $E=cB$。

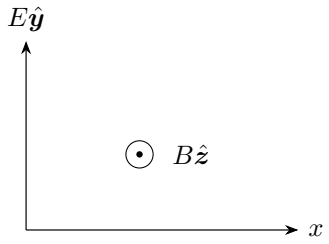


图 3.13: 正交电磁场与可选的变换方向

解 图 3.13 中 $E'_y=\gamma(E-VB)$、$B'_z=\gamma(B-VE/c^2)$。若 $E<cB$，取 $V=E/B<c$，可令 $E'=0$。此时 $B'=\sqrt{B^2-E^2/c^2}$，仍沿 z 正向。

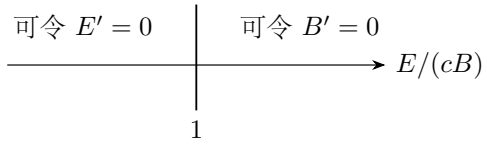


图 3.14: 由不变量符号区分磁占优、电占优和光状场

若 $E>cB$，取 $V=c^2B/E<c$，得到 $B'=0$ 和 $E'=\sqrt{E^2-c^2B^2}$。图 3.14 的分界 $E=cB$ 要求 $V=c$ 才能消场，不是合法惯性系。此时两个不变量均为零，任何有限速度系中仍有非零正交场且 $E'=cB'$，真空平面波正属于这类情况。

例 3.8. 真空平面波沿 x 传播，电场沿 y，磁场沿 z。沿波方向以速度 V 运动的观察者测得何种频率、振幅与光强?

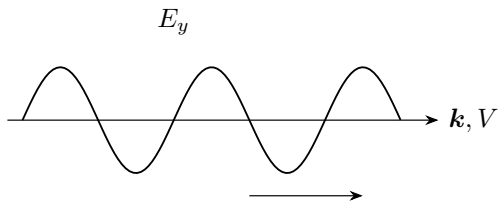


图 3.15: 沿波传播方向追赶平面波

解 图 3.15 中 $B_z=E_y/c$。式(3.3)给 $E'_y=\gamma(1-\beta)E_y$、$B'_z=E'_y/c$。频率同样有 $\omega'=\gamma(1-\beta)\omega$。

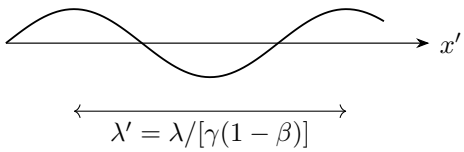


图 3.16: 振幅和频率同比例红移，波长相应伸长

时间平均光强 $I = \varepsilon_0 c E_0^2/2$，所以图 3.16 中的 $I'/I = \gamma^2(1-\beta)^2 = (1-\beta)/(1+\beta)$。频率比和振幅比相同，而光强比是其平方。此结果对整个无限平面波的局部能流成立，与点源角功率的立体角雅可比属于不同问题。

3.7 守恒方程中的未知量与参考系

3.7.1 质心系的速度和能量

总四动量为 $(E/c, \boldsymbol{P})$，若 $E^2 - c^2P^2 > 0$，令参考系速度沿 $\boldsymbol{P}$，大小 $V = c^2P/E$。变换后的平行动量为 $P' = \gamma(P - VE/c^2) = 0$。相应 $\gamma = E/\sqrt{E^2 - c^2P^2}$，新系能量

$$E' = \gamma(E - VP) = \sqrt{E^2 - c^2P^2} = Mc^2.$$

总四动量为类时时，质心系速度由它唯一确定。同向光子束的总四动量为类光，形式上需要 $V = c$，因而没有质心惯性系。固定靶实验的实验室一般有非零总动量，阈值时末态仍须携带整体动能。

3.7.2 两体末态的通用解

在质心系中，两末态粒子的动量必为 $\boldsymbol{p}_*, -\boldsymbol{p}_*$。设总能量为 W，质量 m_1, m_2，则 $E_{1*} + E_{2*} = W$，并有 $E_{1*}^2 - E_{2*}^2 = (m_1^2 - m_2^2)c^4$。将左侧因式分解，得到

$$E_{1*} = \frac{W^2 + (m_1^2 - m_2^2)c^4}{2W}, \quad E_{2*} = \frac{W^2 + (m_2^2 - m_1^2)c^4}{2W}.$$

再由 $E_{1*}^2 - p_*^2c^2 = m_1^2c^4$，得到

$$p_*c = \frac{\sqrt{[W^2 - (m_1+m_2)^2c^4][W^2 - (m_1-m_2)^2c^4]}}{2W}.$$

末态粒子各有正能量 $E_{i*} = \sqrt{m_i^2c^4 + p_*^2c^2} \geq m_ic^2$，所以物理分支必须满足 $W \geq (m_1+m_2)c^2$，这才是两体阈值。仅要求根号为实还可能保留 $W \leq |m_1 - m_2|c^2$ 的代数分支，它不满足上述两个正能量条件。在阈值极限 $p_* = 0$，末态没有相对运

动，但整体在实验室仍可运动。内部激发应计入 m_i，不能在公式外再次添加同一激发能。



图 3.17: 两体质心系中动量等大反向，能量未必相等

图 3.17 给出反向动量，不要求两个粒子以相同速率运动。若 $m_1 \neq m_2$，能量也不同。得到 E_{i*}, p_* 后，再按题目给定出射角变回实验室，通常比直接在实验室同时联立角度、速度、能量更清楚。

3.7.3 相对速度与入射能量不是同一输入

在两个相同粒子的对撞中，某系观察到每束速率为 v，彼此相对速率是 $2v/(1+v^2/c^2)$。质心能量却是 $2\gamma_v mc^2$，不能把相对速率直接代入“每束能量”公式。相对速率属于一粒子的静止系，束能量属于实验室，所选参考系必须在整个守恒式中一致。

同样，“完全非弹性”只规定末态相对运动消失，不规定静质量守恒。动能变为热或激发后，总四动量仍守恒，而复合物静质量增加。若相互作用放出辐射，须把辐射四动量留在末态，复合体的质量和速度会相应改变；不能在不封闭的子系统中同时要求能量、动量各自不变。

3.8 四势推导中的全部横向分量

3.8.1 磁场变换的一项完整展开

以 $B'_z = \partial_{x'} A'_y - \partial_y A'_x$ 为例，代入导数和势的变换：

$$\begin{aligned} B'_z &= \gamma(\partial_x + V\partial_t/c^2)A_y - \gamma\partial_y(A_x - V\phi/c^2) \\ &= \gamma(\partial_x A_y - \partial_y A_x) + \frac{\gamma V}{c^2}(\partial_t A_y + \partial_y \phi) \\ &= \gamma(B_z - VE_y/c^2). \end{aligned}$$

每个括号都是原系已定义的场，不需要假设场静态。对 $B'_y = \partial_z A'_x - \partial_{x'} A'_z$，同样给 $\gamma(B_y + VE_z/c^2)$；符号变化来自旋度的分量次序。$B'_x = \partial_y A'_z - \partial_z A'_y = B_x$，因为这两势分量和这两个导数都未变。

纵向电场中抵消较多，完整写成

$$\begin{aligned} E'_x = &-\gamma^2(\partial_x + V\partial_t/c^2)(\phi - VA_x) \\ &-\gamma^2(\partial_t + V\partial_x)(A_x - V\phi/c^2). \end{aligned}$$

展开后，$V\partial_x A_x$ 和 $V\partial_t\phi/c^2$ 的交叉项分别抵消，余下 $-\gamma^2(1-\beta^2)(\partial_x\phi + \partial_t A_x) = E_x$。若漏掉 $\partial_{t'}$ 中的空间导数项，就会错误地产生纵向场也乘 γ 的结果。

3.8.2 场不变量的代数核对

沿 x 推动时，纵向 $E_x^2 - c^2B_x^2$ 不变。将横向组合为 $E_y'^2 - c^2B_z'^2$，代入式(3.3)：

$$\begin{aligned} E_y'^2 - c^2B_z'^2 &= \gamma^2[(E_y - VB_z)^2 - c^2(B_z - VE_y/c^2)^2] \\ &= \gamma^2(1-\beta^2)(E_y^2 - c^2B_z^2) \\ &= E_y^2 - c^2B_z^2. \end{aligned}$$

另一对 (E_z, B_y) 相同，三项相加就得 $E'^2 - c^2B'^2 = E^2 - c^2B^2$。点积中的横向交叉项也成对抵消，得到 $\boldsymbol{E}'\cdot\boldsymbol{B}' = \boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B}$。

非零真空平面波的两个场不变量均为零，其能量密度和坡印廷矢量仍非零。有限洛伦兹变换可逆，所以全零场只能由全零场变来；非零场至多在满足条件时消去其中一种场。

3.9 麦克斯韦方程与电荷连续性

安培—麦克斯韦方程为 $\nabla\times\boldsymbol{B} = \mu_0\boldsymbol{j} + c^{-2}\partial_t\boldsymbol{E}$。取散度，左侧旋度的散度恒为零，右侧用 $\nabla\cdot\boldsymbol{E} = \rho/\varepsilon_0$，得 $0 = \mu_0\nabla\cdot\boldsymbol{j} + \mu_0\partial_t\rho$。因此连续性方程是场方程相容的要求，位移电流项对变化电荷必不可少。

采用 $\mathcal{F}^{0i} = -E_i/c$、$\mathcal{F}^{i0} = E_i/c$、$\mathcal{F}^{ij} = -\epsilon_{ijk}B_k$，其中 $i,j,k = 1,2,3$，完整矩阵及洛伦兹力的分量核对见例 3.16。含源方程为 $\partial_\nu\mathcal{F}^{\nu\mu} = \mu_0 J^\mu$。取 $\mu = 0$，空间散度给 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}/c = \mu_0 c\rho$，就是高斯定律；取空间分量，得到 $\nabla\times\boldsymbol{B} - c^{-2}\partial_t\boldsymbol{E} = \mu_0\boldsymbol{j}$。再缩并 ∂_μ，由于 $\partial_\mu\partial_\nu$ 对称而场张量反对称，左侧恒零，故 $\partial_\mu J^\mu = 0$。指标次序须与场张量定义一致。

3.9.1 规范自由度与实际场

洛伦兹规范下 $\Box A^\mu = \mu_0 J^\mu$，规范函数若满足 $\Box\zeta = 0$，改变势后仍保持同一规范。因此即使固定洛伦兹规范，势也未完全唯一。可观测场由势的导数组合决定，某个分量为零不能单独作为“没有电场”或“没有磁场”的证据。

对局域源，场方程的物理解还需选择边界条件，例如不从无限远无缘无故入射的辐射，以及对过去源历史的延迟响应。仅验证某个势满足波动方程，并不能说明它已满足实际初始、边界条件。匀速电荷场、加速电荷辐射场、外加平面波虽然都遵循同一方程，其边界数据不同。

3.9.2 场的能量与参考系

真空电磁能量密度为 $u_{\mathrm{em}}=\varepsilon_0E^2/2+B^2/(2\mu_0)$，能流 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/\mu_0$。纯静电场的能流可以为零，变到运动系出现磁场后能流一般非零，这与能量和动量共同变换一致。不能只变换能量密度而保留原系“动量为零”的判断。

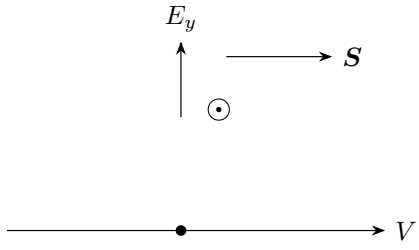


图 3.18: 运动电荷场的电磁能流与场的角分布相联系

图 3.18 在电荷横向上方给 E_y、B_z，所以能流沿正 x。局部能量守恒为 $\partial_t u_{\mathrm{em}}+\nabla\cdot\boldsymbol{S}=-\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}$。其中 $\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}$ 是场对物质做功的功率密度，右侧的负号表示这部分能量从场中流失；磁力不直接做功。不同参考系可有不同的电力、磁力分量，总能量动量守恒仍成立。

3.9.3 电磁场不变量怎样限制可选参考系

若某系中电场为零，则 $\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B}=0$ 且 $c^2B^2-E^2>0$；若磁场为零，则第一不变量仍为零，而第二不变量小于零。这些是必要条件，也给出正交场中的构造方法。设 $\boldsymbol{E}\perp\boldsymbol{B}$，沿 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 方向取速度，场变换中平行速度的分量均为零，横向分量为

$$\boldsymbol{E}'=\gamma(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{V}\times\boldsymbol{B}),\quad \boldsymbol{B}'=\gamma(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{V}\times\boldsymbol{E}/c^2).$$

磁占优时取 $\boldsymbol{V}=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/B^2$。矢量恒等式 $(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B}=-B^2\boldsymbol{E}$ 使 $\boldsymbol{E}'=0$，而 $V=E/B<c$。电占优时取 $\boldsymbol{V}=c^2\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/E^2$，得到 $\boldsymbol{B}'=0$，且 $V=c^2B/E<c$。

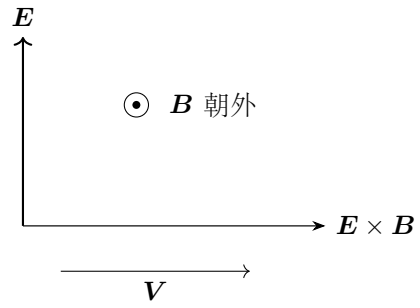


图 3.19: 正交场沿电磁能流方向选择变换；等强边界不能由有限惯性变换静止化

图 3.19 的方向构造还可从能流理解：正交场的坡印廷矢量沿 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$。但 $E=cB\neq 0$ 时，两种尝试均要求 $V=c$，没有可消去单个场的惯性系；平面电磁波属于这一类零不变量场。两个不变量都为零并不表示场本身为零。

当 $\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B}\neq 0$ 时，任一场在任何惯性系中都非零。在电、磁场平行的系中，两场的有向大小仍须同时满足两个不变量；确定场型后，再求相应的亚光速变换速度。

3.10 从三力到轨迹

对 $\boldsymbol{p}=m\gamma_u\boldsymbol{u}$ 求导，可把三力写成

$$\boldsymbol{f}=m\gamma_u\boldsymbol{a}+m\gamma_u^3\frac{\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{a}}{c^2}\boldsymbol{u}.$$

平行于瞬时速度的投影给 $f_\parallel=m\gamma_u^3 a_\parallel$，垂直投影给 $f_\perp=m\gamma_u a_\perp$。再反解为

$$\boldsymbol{a}=\frac{1}{m\gamma_u}\left[\boldsymbol{f}-\frac{\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}}{c^2}\boldsymbol{u}\right].$$

这个矢量式比引入方向依赖的“质量”更直接：静质量 m 是同一不变量，方向差异出自动量与速度的非线性关系。

例 3.9. 粒子初始动量为 $p_0\hat{\boldsymbol{x}}$，从 $t=0$ 起受固定方向恒定三力 $f\hat{\boldsymbol{y}}$。求速度和轨迹，说明为何它一般不是匀速圆周运动。

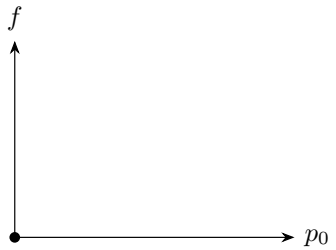


图 3.20: 固定方向力只在初始瞬间垂直速度

解 图 3.20 中，三力固定沿 y，故 $\mathrm{d}p_x/\,\mathrm{d}t = 0$、$\mathrm{d}p_y/\,\mathrm{d}t = f$，初值给 $p_x = p_0$、$p_y = ft$。记 $E_a = \sqrt{m^2c^4 + p_0^2c^2}$，由质壳关系

$$E = \sqrt{E_a^2 + f^2c^2t^2}, \qquad u_x = \frac{c^2p_0}{E}, \quad u_y = \frac{c^2ft}{E}.$$

令 $s = fct/E_a$，位移的两个定积分分别为

$$x = \frac{cp_0}{f}\int_0^s \frac{\mathrm{d}q}{\sqrt{1+q^2}} = \frac{cp_0}{f}[\operatorname{arsinh} q]_0^s = \frac{cp_0}{f}\operatorname{arsinh} s,$$
$$y = \frac{E_a}{f}\int_0^s \frac{q\,\mathrm{d}q}{\sqrt{1+q^2}} = \frac{E_a}{f}[\sqrt{1+q^2}]_0^s = \frac{E_a}{f}(\sqrt{1+s^2} - 1).$$

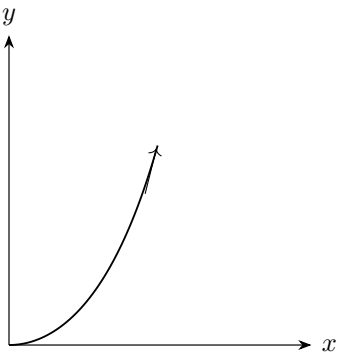


图 3.21: 动量沿直线增长，空间轨迹逐渐转向力的方向

当 $p_0 \neq 0$ 时消去 s，空间轨迹为

$$y = \frac{E_a}{f}\left[\cosh\left(\frac{fx}{cp_0}\right) - 1\right].$$

图 3.21 中的曲线逐渐转向力的方向。由上式 $E - E_a = fy$，可直接核对恒力做功；只在初始瞬间力与速度正交，随后 $fu_y > 0$，速率增大，因此不是匀速圆周运动。

短时展开给 $x \simeq c^2 p_0 t/E_a$、$y \simeq fc^2 t^2/(2E_a)$，初始横向加速度为 $f/(m\gamma_{u0})$。若 $p_0 = 0$，粒子始终沿 y 直线运动，含 $1/p_0$ 的消参式不适用，应使用原来的参数解。

例 3.10. 质量 M 的静止物体完全吸收一个能量 E 的光子，不向外辐射。求吸收后物体静质量与速度；为什么不能把其静质量简单写成 $M + E/c^2$？

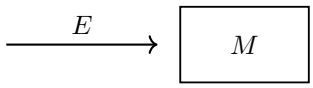


图 3.22: 吸收一个光子同时带入能量和动量

解 图 3.22 中，入射光子动量为 E/c，吸收后物体必须反冲。全系统总能量、动量分别为 $E_T = Mc^2 + E$、$P_T = E/c$，故

$$M_f^2 c^4 = E_T^2 - c^2 P_T^2 = M^2 c^4 + 2Mc^2 E.$$

令 $\epsilon = E/(Mc^2)$，得到 $M_f = M\sqrt{1+2\epsilon}$、$V = c\epsilon/(1+\epsilon)$。后式由 $V = P_T c^2/E_T$ 求出，不能把总动量除以末静质量当作速度。

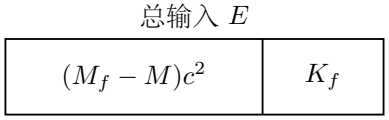


图 3.23: 光能一部分成为物体静能，一部分成为整体反冲动能

图 3.23 的两部分分别为

$$\Delta U = Mc^2(\sqrt{1+2\epsilon} - 1), \quad K_f = Mc^2(1 + \epsilon - \sqrt{1+2\epsilon}).$$

后一括号可有理化为 $\epsilon^2/[1+\epsilon+\sqrt{1+2\epsilon}]$，因此正且在低能时为 $\epsilon^2/2$。于是 $\Delta U \simeq E - E^2/(2Mc^2)$、$K_f \simeq E^2/(2Mc^2)$，总和严格为 E。

若错误地取 $M_f = M + E/c^2$，便已把全部光能算入静能，却又保留非零末动量，末态总能量会超过初态。两束等能反向光子同时吸收时总动量为零，才可把全部输入能量计为静能。对吸收所致的变质量过程，$u \cdot F = c^2\,\mathrm{d}M/\,\mathrm{d}\tau$ 一般非零，与静质量不变点电荷的洛伦兹四力应区别。

3.11 电荷、电流与场的同一变换

例 3.11. 点电荷 q 沿 x 以 V 匀速运动，在 $t = 0$ 经过原点。由静止库仑场求实验室时刻 t、位置 (x, y, z) 的电磁场，描述纵向与横向方向的差别。

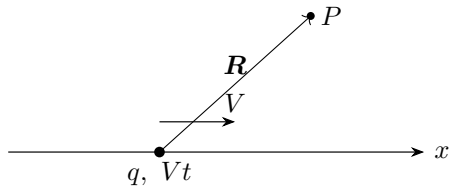


图 3.24: 相对电荷同时位置的矢量 $\boldsymbol{R}$

解 取图 3.24 的 $R_x = x - Vt$、$\boldsymbol{R}_\perp = (y, z)$。变到电荷静止系，场点相对电荷坐标为 $(\gamma R_x, y, z)$，距离 $r' = \sqrt{\gamma^2 R_x^2 + R_\perp^2}$，库仑场 $\boldsymbol{E}' = q(\gamma R_x, y, z)/(4\pi\varepsilon_0 r'^3)$、$\boldsymbol{B}' = 0$。逆场变换保持平行分量，横向分量乘 γ，所以

$$\boldsymbol{E} = \frac{q\gamma \boldsymbol{R}}{4\pi\varepsilon_0(\gamma^2 R_x^2 + R_\perp^2)^{3/2}}, \quad \boldsymbol{B} = \frac{\boldsymbol{V} \times \boldsymbol{E}}{c^2}.$$

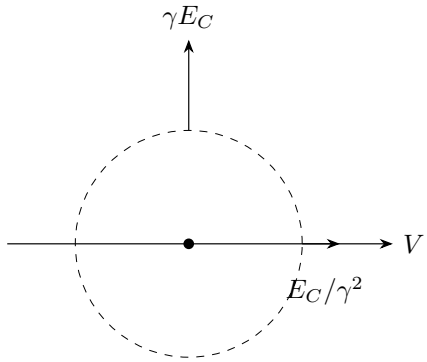


图 3.25: 等距球面上横向电场增强，纵向减弱

沿纵向 $R_\perp = 0$，$E = E_C/\gamma^2$；纯横向 $R_x = 0$，$E = \gamma E_C$，其中 $E_C = q/(4\pi\varepsilon_0 R^2)$。图 3.25 说明角分布被压向横向。场沿同时位置的 $\boldsymbol{R}$ 指向并不意味着作用瞬时传播；这是匀速轨迹的完整延迟场化简结果，电荷加速时不能继续照用。

例 3.12. 实验室电中性无限直导线沿 x，电流 $I > 0$。测试电荷 q 位于 $y = r > 0$ 并以 $V\hat{\boldsymbol{x}}$ 运动。求实验室和电荷瞬时静止系中的横向力，用导线的变换电荷密度解释后一结果。

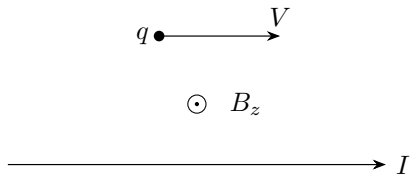


图 3.26: 导线上方的磁场沿 $+z$，正电荷受力向下

解 图 3.26 中 $B_z = \mu_0 I/(2\pi r)$、$E_y = 0$，实验室 $f_y = -qVB_z$。变到电荷系，$E'_y = -\gamma VB_z$，电荷静止只受电力，故 $f'_y = qE'_y = -\gamma qVB_z = \gamma f_y$，与横向三力变换一致。

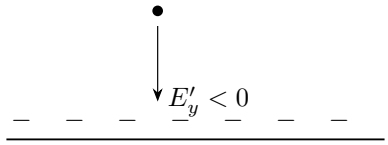


图 3.27: 电荷系导线带负线密度，产生向导线的电场

由四电流变换，$\lambda' = -\gamma VI/c^2$。无限线电荷在图 3.27 处电场为

$$E'_y = \lambda'/(2\pi\varepsilon_0 r) = -\gamma V\mu_0 I/(2\pi r),$$

与场变换完全相同。这个模型把实验室的纯磁力解释为电荷系的电力，但不意味着可以在所有空间点、所有电荷速度下选同一个系消去全部磁场。

例 3.13. 正交均匀场 $\boldsymbol{E} = E\hat{\boldsymbol{y}}$、$\boldsymbol{B} = B\hat{\boldsymbol{z}}$ 满足 $E < cB$。求可匀速直线通过而不偏转的带电粒子速度，并从消电场参考系解释。

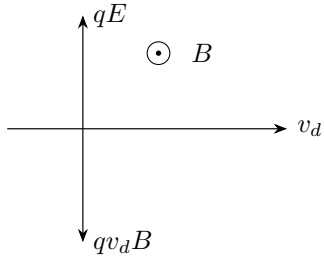


图 3.28: 速度选择器中电力与磁力相反

解 图 3.28 中令一般速度为 (v_x, v_y, v_z)。叉乘逐分量为 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B} = (Bv_y, -Bv_x, 0)$，零力条件给

$$Bv_y = 0, \qquad E - Bv_x = 0.$$

因此全部无偏转速度构成一族：

$$\boldsymbol{v} = \frac{E}{B}\hat{\boldsymbol{x}} + v_z\hat{\boldsymbol{z}}, \qquad |v_z| < \sqrt{c^2 - \frac{E^2}{B^2}}.$$

沿磁场的速度分量不产生磁力，因此保留为自由参数。只有额外规定 $v_z = 0$ 时，才得到唯一的二维选择速度 E/B。

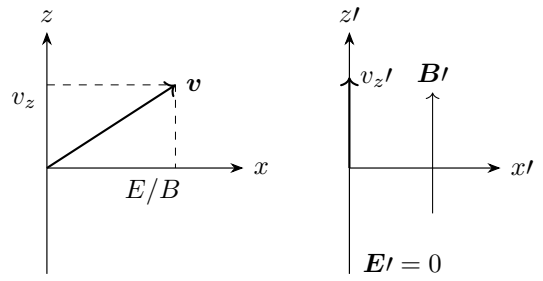


图 3.29: 消电场系中的无偏转速度沿磁场；实验室还具有共同横向漂移

取消电场系沿 $+x$ 以 $V_d = E/B$ 运动，记 $\gamma_d = (1 - V_d^2/c^2)^{-1/2}$。场变换给

$$E_y' = \gamma_d(E - V_d B) = 0, \qquad B_z' = \gamma_d(B - V_d E/c^2) = B/\gamma_d.$$

对上述速度族，$v_x' = v_y' = 0$，而

$$v_z' = \frac{v_z}{\gamma_d(1 - V_d^2/c^2)} = \gamma_d v_z.$$

图 3.29 中粒子在新系沿 $\boldsymbol{B}'$ 直行，仍不受力；$|v_z'| < c$ 正好给出实验室的速度界限。若新系另有垂直于 $\boldsymbol{B}'$ 的速度分量，粒子就会回旋，那是有偏转运动，已不属于题目所求的无偏转速度族。$E \geq cB$ 时不存在有质量粒子的这一亚光速速度族。

3.12 散射与衰变中的不变质量

例 3.14. 静质量 M 的粒子在自身静止系衰变为两个光子。实验室母粒子以速度 V 运动。求两光子实验室能量的范围；若源系两光子都垂直运动轴，求实验室夹角。

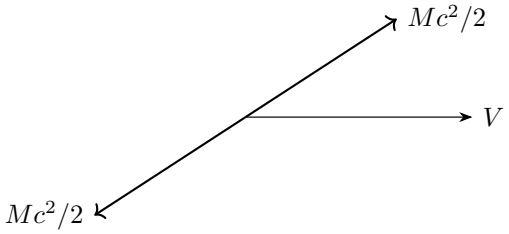


图 3.30: 母粒子系两光子能量相等、方向相反

解 图 3.30 静止系动量守恒给两光子能量均为 $E_* = Mc^2/2$。若第一光子源系方向余弦为 μ_*，则 $E_1 = \gamma E_*(1 + \beta\mu_*)$、$E_2 = \gamma E_*(1 - \beta\mu_*)$，两者之和为 γMc^2。单个能量范围为 $[\gamma E_*(1 - \beta), \gamma E_*(1 + \beta)]$。

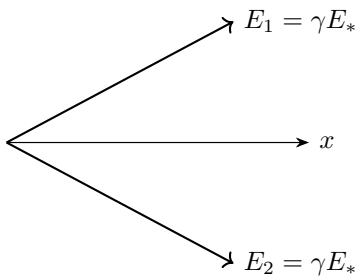


图 3.31: 源系横向光子在实验室形成前向对称双束

若 $\mu_* = 0$，每个光子在实验室有 $\cos\theta = \beta$，夹角为 $2\arccos\beta$，如图 3.31。再由两光子不变质量 $2E_1E_2(1-\cos 2\theta) = M^2c^4$ 核对：$1-\cos 2\theta = 2/\gamma^2$，正好恢复母粒子质量。

例 3.15. 光子撞击静止核，产生电子正电子对，核最终仍为原静质量 M，电子质量 m。忽略束缚能，求光子能量阈值，解释核反冲不能完全忽略的原因。



图 3.32: 核提供反冲动量，末态总静质量至少 $M + 2m$

解 图 3.32 初态不变量 $s = M^2c^4 + 2Mc^2E$。阈值时末态三粒子在质心系无相对动量，总质心能量 $(M+2m)c^2$。因此

$$M^2c^4 + 2Mc^2E_{\rm th} = (M+2m)^2c^4, \quad E_{\rm th} = 2mc^2\left(1 + \frac{m}{M}\right).$$

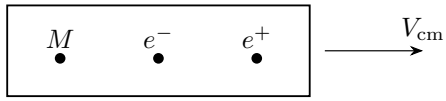


图 3.33: 阈值在质心系三粒子同速，实验室仍须整体反冲

大核质量极限才趋 $2mc^2$。图 3.33 中阈值末态在实验室具有共同质心速度，额外项提供反冲能量。若题设改为电子作靶且末态多一个电子，必须重新计总静质量，不能只把 $M = m$ 代入后忽略相同粒子与末态计数。

例 3.16. 在本书度规约定下，构造使 $F^\mu = q\mathcal{F}^{\mu\nu}u_\nu$ 再现洛伦兹三力的反对称场张量，并说明反对称性怎样保证静质量不变。

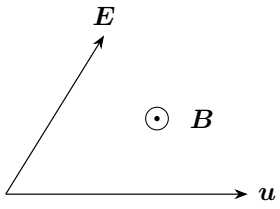


图 3.34: 同一洛伦兹力的时间分量是功率，空间分量是三力

解 按 (ct,x,y,z) 排序、度规取 $(+,-,-,-)$，图 3.34 所用场张量为

$$\mathcal{F}^{\mu\nu}=\begin{pmatrix}0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c\\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y\\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x\\ E_z/c & -B_y & B_x & 0\end{pmatrix}.$$

粒子四速度降指标后为 $u_\nu=\gamma_u(c,-u_x,-u_y,-u_z)$。矩阵第 0 行给 $F^0=q\gamma_u\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{u}/c$；第 x 行给

$$F^x=q\gamma_u(E_x+u_yB_z-u_zB_y).$$

其余两行循环置换指标，得到 $\boldsymbol{F}=q\gamma_u(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})$。再除以 γ_u 便还原洛伦兹三力。

$$\boxed{\mathcal{F}^{\mu\nu}=-\mathcal{F}^{\nu\mu}}\longrightarrow\ u_\mu F^\mu=0$$

图 3.35: 反对称张量与对称速度乘积缩并为零

图 3.35 中的正交关系来自反对称性。设 $Q=u_\mu\mathcal{F}^{\mu\nu}u_\nu$，交换两个求和哑指标得

$$Q=u_\nu\mathcal{F}^{\nu\mu}u_\mu=-u_\mu\mathcal{F}^{\mu\nu}u_\nu=-Q,$$

故 $Q=0$。为说明它与静质量的关系，暂不预设 m 恒定，将 $p^\mu=mu^\mu$ 代入：

$$u_\mu\frac{\mathrm{d}p^\mu}{\mathrm{d}\tau}=c^2\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}\tau}+\frac{m}{2}\frac{\mathrm{d}(u_\mu u^\mu)}{\mathrm{d}\tau}=c^2\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}\tau}.$$

左端由洛伦兹四力为零，所以 $\mathrm{d}m/\,\mathrm{d}\tau=0$。电磁场可改变点电荷的运动能量和动量，但在此无内部激发的模型中不改变其静质量。

3.13 弹性碰撞的能量转移与交叉场轨迹

3.13.1 固定靶碰撞中的最大反冲能量

设入射粒子静质量 M、实验室能量 $E=\gamma Mc^2$、动量 p，静止靶粒子质量 m，碰撞前后两粒子的静质量不变。用 s 记总四动量平方乘 c^2，则

$$s=M^2c^4+m^2c^4+2mc^2E,\qquad V_*=\frac{pc^2}{E+mc^2},\quad \gamma_*=\frac{E+mc^2}{\sqrt{s}}.$$

质心系中两粒子动量大小为 p_*。把两体公式的根号因式展开，利用 $E^2-p^2c^2=M^2c^4$，得到

$$p_*^2c^2=\frac{m^2c^4(E^2-M^2c^4)}{s},\qquad p_*=\frac{mc^2p}{\sqrt{s}}.$$

靶粒子在质心系中的能量固定，实验室能量随其质心系出射角 ϑ_* 变化：$E_m=\gamma_*(E_{m*}+V_*p_*\cos\vartheta_*)$。初态靶在该系向后运动，实验室能量为 $mc^2=\gamma_*(E_{m*}-V_*p_*)$。两式相减，直接得到反冲动能

$$T=\gamma_*V_*p_*(1+\cos\vartheta_*).$$

最大值对应靶沿质心系正前方射出，而不是任意把实验室两粒子都假定为向前且等速。代入各参数有

$$T_{\max}=\frac{2mc^2(\gamma^2-1)}{1+2\gamma m/M+(m/M)^2}.$$

这是纯运动学上界；相互作用的微分截面可能使达到上界的事件很少，但不改变该上界的位置。

例 3.17. 重粒子对轻靶的最大能量转移入射粒子质量为 $M=100m$，洛伦兹因子为 2，靶粒子初始静止。求最大反冲能量占入射动能的比例；再检查同质量碰撞和非相对论极限。

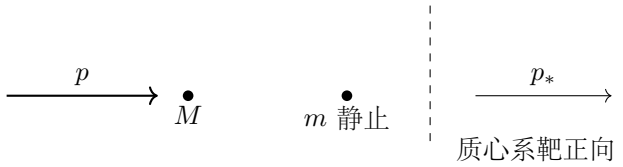


图 3.36: 实验室固定靶与质心系反冲端点

解 由图 3.36 的正向质心系端点，

$$T_{\max}=\frac{6mc^2}{1+0.04+0.0001}\simeq 5.7687mc^2.$$

入射动能 $K=(\gamma-1)Mc^2=100mc^2$，最大转移比例约为 5.77%。尽管入射动能很大，质量相差悬殊仍使反冲受限；能量和动量必须由同一组末态同时满足。

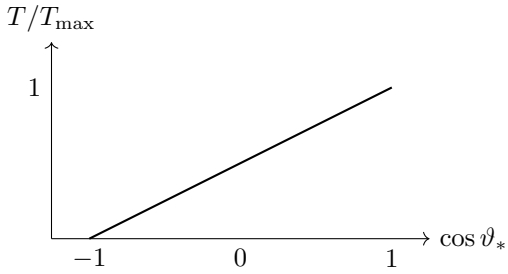


图 3.37: 反冲能量对质心系角度的依赖

图 3.37 的直线关系为 $T/T_{\max}=(1+\cos\vartheta_*)/2$，只描述允许能量与角度的对应，不表示各角度等概率。

若 $M=m$，分母为 $2(1+\gamma)$，所以 $T_{\max}=mc^2(\gamma-1)=K$，同质量的一维弹性碰撞可以交换运动状态。若入射速度很小，$\gamma^2-1\simeq v^2/c^2$，得到 $T_{\max}\simeq 2mM^2v^2/(M+m)^2$；再除以 $Mv^2/2$，恢复经典比例 $4mM/(M+m)^2$。这两个极限分别检查相同质量和低速度的退化情形。

3.13.2 消去电场后仍须变换整条世界线

磁占优的正交场可以找到纯磁参考系，但这不意味着实验室中粒子必作匀速直线运动。只有粒子在那个参考系恰好静止时，才对应无偏转速度。一般初态仍有回旋运动，变回实验室后既有漂移又有速率变化。

例 3.18. 由静止释放的粒子在正交场中运动实验室有 $\boldsymbol{E}=E\hat{\boldsymbol{y}}$、$\boldsymbol{B}=B\hat{\boldsymbol{z}}$，其中 $0<E<cB$。质量 m、电量 $q>0$ 的粒子在原点由静止释放。忽略辐射，求参数轨迹、平均漂移速度和最大动能。

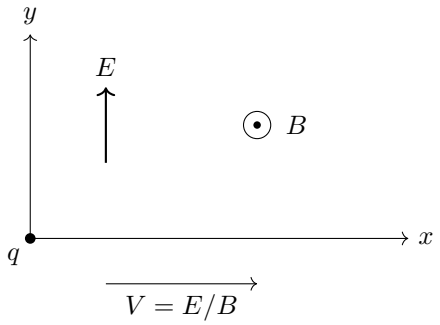


图 3.38: 磁场朝纸外，电场向上，无偏转漂移方向向右

解 按图 3.38 取 S' 相对实验室以 $V = E/B$ 沿 $+x$ 运动，记 $\beta = V/c$、$\Gamma = (1-\beta^2)^{-1/2}$。场变换给 $E' = 0$、$B' = B/\Gamma$。粒子初始在 S' 的速度为 $-V\hat{\boldsymbol{x}}$，所以其恒定洛伦兹因子是 Γ，回旋角频率为

$$\Omega = \frac{qB'}{\Gamma m} = \frac{qB}{\Gamma^2 m}.$$

洛伦兹力分量为 $\dot{v}'_x = \Omega v'_y$、$\dot{v}'_y = -\Omega v'_x$。将第一式再求导并代入第二式，得 $\ddot{v}'_x + \Omega^2 v'_x = 0$，通解为 $A\cos\Omega t' + B\sin\Omega t'$。初值 $v'_x(0) = -V$、$\dot{v}'_x(0) = \Omega v'_y(0) = 0$ 分别给 $A = -V, B = 0$；再由 $v'_y = \dot{v}'_x/\Omega$ 得 $v'_y = V\sin\Omega t'$。令 $s = \Omega t'$，从原点积分：

$$x' = \int_0^{t'} -V\cos(\Omega q)\,\mathrm{d}q = \left[-\frac{V}{\Omega}\sin(\Omega q)\right]_0^{t'},$$
$$y' = \int_0^{t'} V\sin(\Omega q)\,\mathrm{d}q = \left[-\frac{V}{\Omega}\cos(\Omega q)\right]_0^{t'}.$$

代入两端后，

$$x' = -\frac{V}{\Omega}\sin s, \quad y' = \frac{V}{\Omega}(1-\cos s), \quad t' = s/\Omega.$$

逆变换必须同时作用于时间和位置，得到

$$x = \frac{\Gamma V}{\Omega}(s - \sin s), \qquad y = \frac{V}{\Omega}(1-\cos s), \qquad t = \frac{\Gamma}{\Omega}(s - \beta^2\sin s).$$

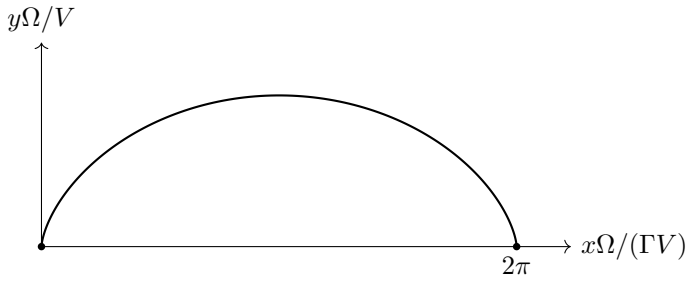


图 3.39: 实验室轨迹的无量纲摆线；每个尖点处粒子瞬时静止

图 3.39 中横纵轴使用不同长度单位，轨迹形状对应上述参数式。因为 $\mathrm{d}t/\,\mathrm{d}s = \Gamma(1-\beta^2\cos s)/\Omega > 0$，参数没有倒转时间。在一周 $s: 0 \to 2\pi$ 内，$\Delta x = 2\pi\Gamma V/\Omega$、$\Delta t = 2\pi\Gamma/\Omega$，所以平均漂移为 $V = E/B$。

磁力不做功，实验室动能等于 qEy，于是

$$K(s) = \frac{qEV}{\Omega}(1-\cos s) = \Gamma^2 mV^2(1-\cos s), \quad K_{\max} = 2\Gamma^2 mV^2.$$

也可变换四动量得粒子能量 $\Gamma^2 mc^2(1-\beta^2\cos s)$，减去 mc^2 得到同一结果。一周后高度回零，动能也回零，但位置已漂移；这与“在纯磁系能量恒定”相容，两个系的能量定义不同。

3.14 两体末态的能谱与连续光压推进

3.14.1 各向同性衰变怎样形成均匀能谱

母粒子静质量 M，在自身静止系衰变为两个同质量 m 的粒子。每个子粒子的 $E_* = Mc^2/2$、$p_* c = \sqrt{M^2/4 - m^2}\, c^2$。若衰变在该系各向同性，单个已标记子粒子的 $\mu_* = \cos\theta_*$ 在 $[-1, 1]$ 上均匀。

母粒子在实验室沿 x 以 βc 运动，洛伦兹因子为 Γ。子粒子能量为

$$E = \Gamma(E_* + \beta c p_* \mu_*).$$

在 $\beta p_* > 0$ 时，这是 μ_* 的严格递增线性函数，由 $\mathrm{d}P = \mathrm{d}\mu_*/2$ 及 $\mathrm{d}E = \Gamma\beta c p_*\, \mathrm{d}\mu_*$，全角接收的能量概率密度为

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}E} = \frac{1}{2\Gamma\beta c p_*}, \qquad E_- \le E \le E_+, \quad E_\pm = \Gamma(E_* \pm \beta c p_*).$$

若 $\beta = 0$ 或 $p_* = 0$，两端点合并为 $E = \Gamma E_*$，成为单能分布，不能再使用上式的零分母密度。实验室角分布另含方向变换的雅可比；有限角域探测须先反解源系接受范围，再截取能谱。

例 3.19. 由能谱端点恢复子粒子质量已知母粒子实验室洛伦兹因子为 2，两体等质量衰变的单子粒子全角能谱范围为 $4\mathcal{E} \le E \le 16\mathcal{E}$，$\mathcal{E}$ 为能量单位。假定母粒子静止系中衰变方向各向同性。求母、子静质量，求 $E > 12\mathcal{E}$ 的概率，并说明同一次衰变中两子粒子能量的相关性。

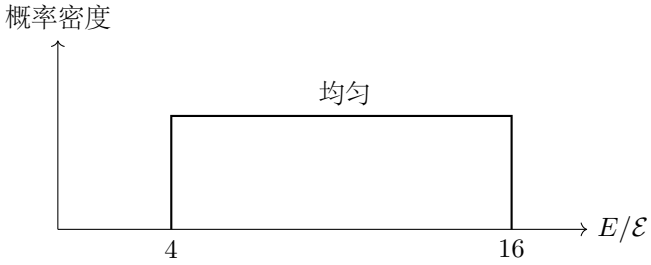


图 3.40: 全角接收的两体末态形成有两个运动学端点的能谱

解 图 3.40 的中点为 $E_c = 10\mathcal{E} = \Gamma M c^2/2$，所以 $Mc^2 = 10\mathcal{E}$。半宽 $\Delta = 6\mathcal{E} = \Gamma\beta c p_*$，而 $\Gamma\beta = \sqrt{3}$，得 $cp_* = 2\sqrt{3}\mathcal{E}$。由 $E_*^2 = m^2c^4 + p_*^2 c^2$，

$$m^2c^4 = (5\mathcal{E})^2 - (2\sqrt{3}\mathcal{E})^2 = 13\mathcal{E}^2, \qquad mc^2 = \sqrt{13}\mathcal{E}.$$

矩形分布中，高于 $12\mathcal{E}$ 的区间占长度 $4\mathcal{E}$，总宽为 $12\mathcal{E}$，所以概率 $1/3$。

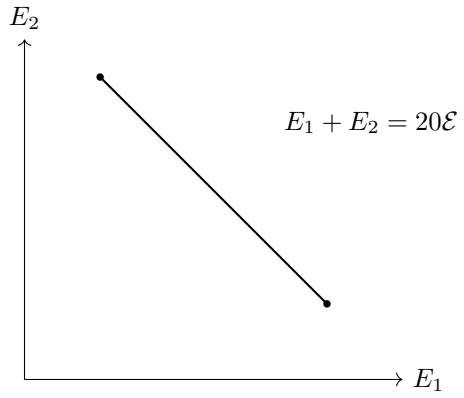


图 3.41: 同一次衰变的能量对被限制在总能量直线上

图 3.41 中 $E_2 = 20\mathcal{E} - E_1$，两者完全反相关。令 $\xi = E_1 - E_c$，则 $\mathrm{d}E_1 = \mathrm{d}\xi$，积分限为 $-\Delta, \Delta$，密度为 $1/(2\Delta)$。对称性给 $\langle \xi \rangle = 0$，方差为

$$\operatorname{Var} E_1 = \frac{1}{2\Delta} \int_{-\Delta}^{\Delta} \xi^2 \, \mathrm{d}\xi = \left[\frac{\xi^3}{6\Delta} \right]_{-\Delta}^{\Delta} = \frac{\Delta^2}{3} = 12\mathcal{E}^2.$$

又有 $E_2 - E_c = -(E_1 - E_c)$，故协方差为 $-\langle \xi^2 \rangle = -12\mathcal{E}^2$。若把两个均匀谱独立抽样，会产生不守恒的能量对。若 Γ 也未知，两个端点只约束 ΓM 及 $\beta\sqrt{1 - 4m^2/M^2}$，通常不足以唯一确定三个未知量。

3.14.2 移动镜面的光压还要计算追上镜面的光子率

平面镜沿光束方向后退，实验室固定截面上的入射功率为 P。若镜速为 βc，单位实验室时间追上镜面的入射能量是 $P(1-\beta)$，反射单光子能量比为 $(1-\beta)/(1+\beta)$。每个光子反向弹回，镜获得的动量是入射与反射光子动量模之和，因此

$$F = \frac{P(1-\beta)}{c} \left(1 + \frac{1-\beta}{1+\beta} \right) = \frac{2P}{c} \frac{1-\beta}{1+\beta}.$$

这里忽略单光子的有限反冲，采用大量弱光子的连续光压极限。若遗漏追赶率 $1-\beta$，会高估高速镜所受的力。

例 3.20. 恒定入射功率推动理想光帆质量 M 的理想反射光帆初始静止，实验室光源提供固定截面功率 P 的连续准直光束，光帆全部截获该束并沿束方向运动，静质量不变。忽略衍射、束宽变化及辐射吸收。求速度和位置随时间的参数式，并核对光子能量损失与光帆做功。

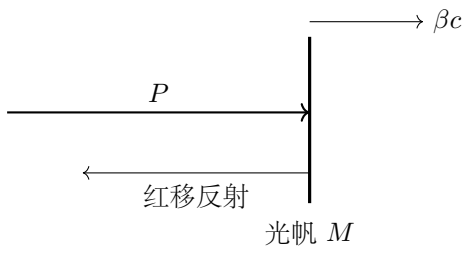


图 3.42: 光帆后退使光子到达率降低，反射光同时红移

解 图 3.42 中用快度 χ 表示 $\beta=\tanh\chi$，有 $(1-\beta)/(1+\beta)=\mathrm{e}^{-2\chi}$。动量 $Mc\sinh\chi$ 的导数满足

$$Mc\cosh\chi\frac{\mathrm{d}\chi}{\mathrm{d}t}=\frac{2P}{c}\mathrm{e}^{-2\chi}.$$

因此 $\mathrm{d}t/\,\mathrm{d}\chi=Mc^2\mathrm{e}^{2\chi}\cosh\chi/(2P)$。展开双曲函数，并用初值 $t(0)=0$，

$$t=\frac{Mc^2}{4P}\int_0^{\chi}(\mathrm{e}^{3q}+\mathrm{e}^{q})\,\mathrm{d}q=\frac{Mc^2}{4P}\left[\frac{\mathrm{e}^{3q}}{3}+\mathrm{e}^{q}\right]_0^{\chi}.$$

令 $u=\mathrm{e}^{\chi}\geq 1$，得

$$t=\frac{Mc^2}{12P}(u^3+3u-4),\qquad \beta=\frac{u^2-1}{u^2+1}.$$

位置由 $\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}\chi=\beta c\,\mathrm{d}t/\,\mathrm{d}\chi$ 积分。用 $\beta=\tanh\chi$ 及 $x(0)=0$，

$$x=\frac{Mc^3}{4P}\int_0^{\chi}(\mathrm{e}^{3q}-\mathrm{e}^{q})\,\mathrm{d}q=\frac{Mc^3}{4P}\left[\frac{\mathrm{e}^{3q}}{3}-\mathrm{e}^{q}\right]_0^{\chi},$$

得到

$$x=\frac{Mc^3}{12P}(u^3-3u+2).$$

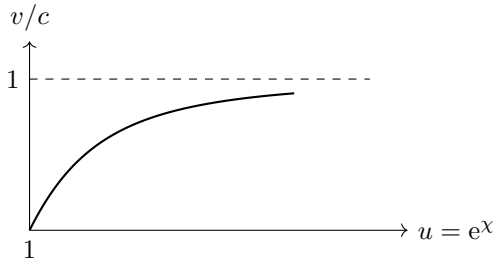


图 3.43: 连续推进的速度单调趋近光速，所需时间随快度迅速增长

图 3.43 的 $u=1$ 为初始时刻。小时间下 $F\simeq 2P/c$，恢复初始加速度 $2P/(Mc)$；高速时 t 按 u^3 增长，而 $1-\beta\simeq 2/u^2$，始终不能在有限时间达到 c。

每单位实验室时间反射离开的光能为 $P_{\text{refl}} = P(1-\beta)^2/(1+\beta)$。真正撞到光帆的入射能量率为 $P_{\text{hit}} = P(1-\beta)$，两者之差

$$P_{\text{hit}} - P_{\text{refl}} = \frac{2P\beta(1-\beta)}{1+\beta} = Fv,$$

与光帆动能增长率一致。固定截面功率 P 和镜面实际截获功率不同；未追上光帆的光还在传播途中，不应直接算作已交给光帆的能量。

3.15 习题与解答

习题 3.1. 正交均匀场 $\boldsymbol{E} = E\hat{\boldsymbol{y}}$、$\boldsymbol{B} = B\hat{\boldsymbol{z}}$ 满足 $E > cB$。带正电粒子初始实验室速度为 $V\hat{\boldsymbol{x}}$，其中 $V = c^2B/E$。求其轨迹，忽略辐射和边界。

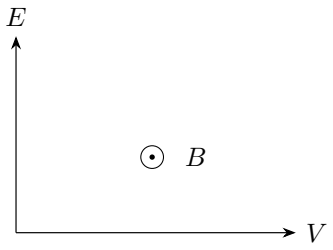


图 3.44: 电占优场可变为纯电场，初速度选为相应推动速度

解 图 3.44 沿 V 推动后 $B' = 0, E' = \sqrt{E^2 - c^2B^2}$，粒子初始静止。设 $\alpha = qE'/m$，沿用习题 1.8 已逐项积分的恒力解，并将加速轴改为 y'，得到

$$ct' = \frac{c^2}{\alpha}\sinh(\alpha\tau/c), \quad y' = \frac{c^2}{\alpha}[\cosh(\alpha\tau/c) - 1], \quad x' = 0.$$

逆推动给 $t = \gamma t'$、$x = Vt$、$y = y'$，消去固有时得到

$$y(t) = \frac{c^2}{\alpha}\left[\sqrt{1 + (\alpha t/(\gamma c))^2} - 1\right].$$

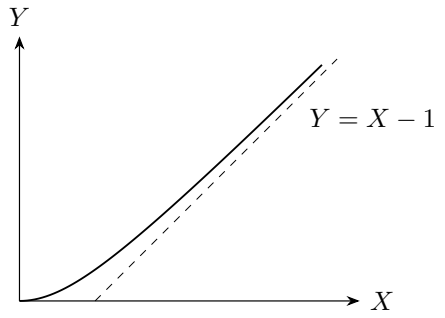


图 3.45: 轨迹按 $X=\alpha x/(\gamma Vc)$、$Y=\alpha y/c^2$ 归一化，虚线为渐近线

图 3.45 的长时轨迹趋于直线斜向传播。横向速度为 $v_y=(c/\gamma)\tanh(\alpha\tau/c)$，所以 $v^2=V^2+c^2\tanh^2(\alpha\tau/c)/\gamma^2<c^2$。$v_x$ 恒定不代表 x 向动量恒定，因为总 γ_v 仍在增加；磁力的 x 分量正好提供这部分动量变化。

习题 3.2. 静质量 $M>2m$ 的粒子衰变为两个相同质量 m 的粒子，母粒子实验室速度为 V。求子粒子在质心系的速率 u_*；当 $V>u_*$ 时，求所有实验室出射方向被限制的最大半角。

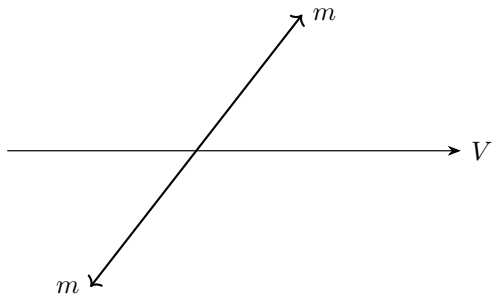


图 3.46: 母粒子系两子粒子动量等大反向

解 图 3.46 中，母粒子静止系总动量为零，两子粒子能量相同，故 $E_*=Mc^2/2$。质壳关系给

$$p_*c=\sqrt{M^2c^4/4-m^2c^4},\qquad u_*=\frac{p_*c^2}{E_*}=c\sqrt{1-4m^2/M^2}.$$

令 $z=\cos\theta_*$，母粒子沿 x 以 V 运动。速度变换的共同分母为 $1+Vu_*z/c^2>0$，相除后

$$\tan\theta=\frac{u_*\sqrt{1-z^2}}{\gamma(V+u_*z)}.$$

在 $V>u_*$ 时分母始终正，所有非零速度都向前。

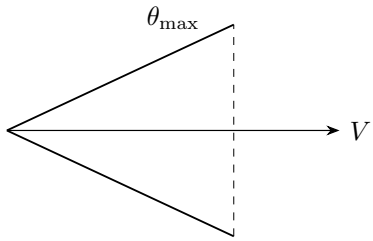


图 3.47: 亚光速子粒子可全部集中于一个前向圆锥

对 $-1<z<1$ 求对数导数，最大角满足

$$-\frac{z}{1-z^2}-\frac{u_*}{V+u_*z}=0 \quad\Longrightarrow\quad Vz+u_*=0.$$

取 $z=-u_*/V$，则 $\sqrt{1-z^2}=\sqrt{V^2-u_*^2}/V$、$V+u_*z=(V^2-u_*^2)/V$，代入得到图 3.47 的

$$\tan\theta_{\max}=\frac{u_*}{\gamma\sqrt{V^2-u_*^2}}.$$

两端 $z=\pm1$ 均有 $\theta=0$，内点驻值因而为全局最大。速度相等时则出现退化：$V=u_*$ 时，正后方发射的子粒子在实验室静止，方向未定义；其余均向前，出射角可趋近但达不到 $\pi/2$。$V<u_*$ 时取 $z=-1$ 便有负的纵向速度，出现后向出射，且可有横向出射。光子 $u_*=c$ 不可能满足 $V>u_*$，因而不能用这个有限前向圆锥代替全角光行差。

习题 3.3. 透明介质在自身静止系的非色散折射率为 n，光沿介质运动方向传播，介质相对实验室速度 V。求实验室相速度，并展开至 V/c 一阶。

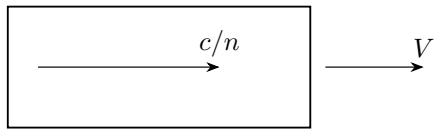


图 3.48: 介质系光速为 c/n，介质整体沿同向运动

解 图 3.48 的波面速度沿 x，由相位变换或速度合成都有 $v_{\mathrm{ph}}=(c/n+V)/(1+V/(nc))$。低速把分母倒数展开为 $1-V/(nc)+O(V^2/c^2)$，得 $v_{\mathrm{ph}}=c/n+V(1-1/n^2)+O(V^2/c)$。

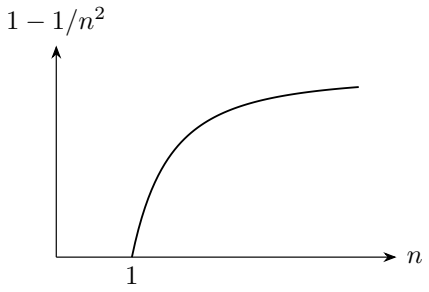


图 3.49: 拖曳系数在 $n=1$ 时为零

图 3.49 在 $n=1$ 时恢复真空光速 c。本题采用非色散近似；真实色散介质中，变换也改变频率，应在相应介质静止频率处取 n，一阶展开还会出现色散修正。

习题 3.4. 某区域总电荷密度为零、电流密度 $\boldsymbol{j}=j\hat{\boldsymbol{x}}\neq 0$。是否存在使总电流为零的惯性系？解释为什么四电流不总能写为某个实固有密度乘四速度。

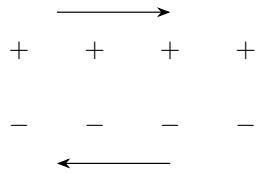


图 3.50: 等量正负电荷相反运动，密度相消而电流相加

解 图 3.50 中，总四电流为 $J^\mu=(0,j,0,0)$，不变量 $J^2=-j^2<0$。假设某惯性系有 $\boldsymbol{j}'=0$，则 $J'^2=c^2\rho'^2\geq 0$，与不变量符号矛盾，所以任何方向的惯性变换都不能消去总电流。

若仅沿 x 变换，可逐项看到 $\rho'=-\gamma Vj/c^2$、$j'_x=\gamma j$。电中性不保持，但电流仍不为零。

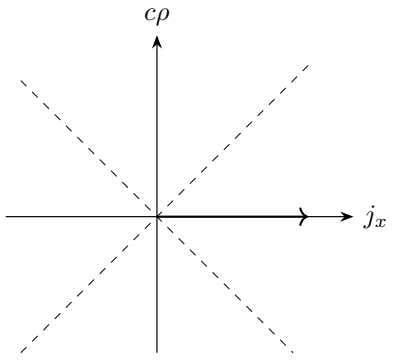


图 3.51: 类空四电流无法通过亚光速变换转到纯时间方向

图 3.51 的四电流位于光锥外。单一带电成分共同运动时，$J^\mu=\rho_0 U^\mu$ 且 $J^2=\rho_0^2c^2\geq 0$；中性电流却可能由正负两组四流相加。例如实验室密度为 $+\rho$ 的正电荷静止，密度为 $-\rho$ 的负电荷以 $-u\hat{\boldsymbol{x}}$ 运动，总电荷为零、总电流为 $+\rho u\hat{\boldsymbol{x}}$。各组分别有自己的静止系，总和没有共同电流静止系。

更一般地，只有 $J^2>0$ 的非零四电流才可变到纯时间方向；$J^2<0$ 可变到纯空间方向，$J^2=0$ 且非零时两种静止化都不可行。总四电流按带符号电荷加权，与物质总能量动量不同；其类空性质不要求任何载体超光速。

习题 3.5. 平面波实验室传播方向与 x 成 60 度，观察系以 $0.6c$ 沿 x 运动。求频率比和新方向角，核对横向波矢不变。

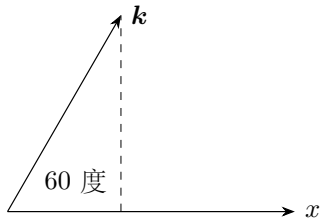


图 3.52: 斜向波矢的纵横分解

解 图 3.52 有 $\gamma=1.25$、$\cos\theta=.5$，频率比 $\omega'/\omega=1.25(1-.6\times.5)=.875$。方向余弦 $\cos\theta'=(.5-.6)/(1-.3)=-1/7$，所以 $\theta'\simeq 98.21°$，略向后。

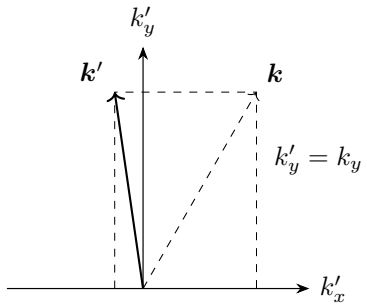


图 3.53: 两系采用相同波矢比例，横向分量的高度相同

新系 $\sin\theta'=\sqrt{48}/7=4\sqrt{3}/7$, 因此 $k'_y=(\omega'/c)\sin\theta'=(7/8)(\omega/c)(4\sqrt{3}/7)=\sqrt{3}\omega/(2c)=k_y$。图 3.53 的角度必须用负余弦判断象限，不能把正弦反求成 81.79 度。

习题 3.6. 静止质量 M 的理想镜被能量 E 的单个光子正向撞击，光子反向弹回，镜的静质量不变。求反射光能量和镜反冲动能。

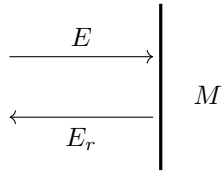


图 3.54: 有限质量镜不能视为预先给定速度的无限重反射面

解 图 3.54 镜末能量 Mc^2+E-E_r，末动量 $(E+E_r)/c$。代入镜的质壳关系，

$$(Mc^2+E-E_r)^2-(E+E_r)^2=M^2c^4.$$

展开得 $2Mc^2(E-E_r)=4EE_r$，所以 $E_r=E/[1+2E/(Mc^2)]$。

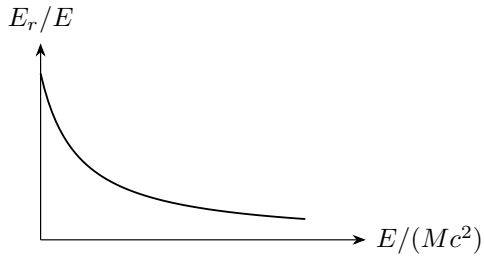


图 3.55: 镜的反冲动能等于光子损失能量

反冲动能 $K_M=E-E_r=2E^2/(Mc^2+2E)$。图 3.55 在 $M\to\infty$ 趋无频移；有限质量时必红移。这里不能先选某个“镜速”代入两次多普勒式，因为速度在单次碰撞中改变，需用全程守恒确定。

习题 3.7. 在某系有 $\boldsymbol{E}=E_0\hat{\boldsymbol{y}}$、$\boldsymbol{B}=2E_0\hat{\boldsymbol{z}}/c$。求消电场的速度、剩余磁场和该系中粒子静止时对应实验室的速度。

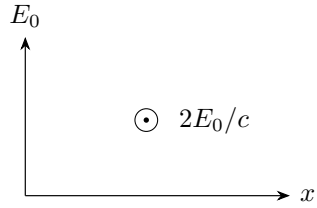


图 3.56: 磁占优正交场

解 图 3.56 给出 $E=E_0$、$B=2E_0/c$，且 $\boldsymbol{E}\perp\boldsymbol{B}$，磁占优。沿 $+x$ 变换，有 $E'_y=\gamma(E_0-V\,2E_0/c)$。令其为零，得到 $V=c/2$、$\gamma=2/\sqrt{3}$。再求剩余磁场，

$$B'_z=\frac{2}{\sqrt{3}}\left(\frac{2E_0}{c}-\frac{E_0}{2c}\right)=\frac{\sqrt{3}E_0}{c}.$$

也可由 $B'^2 = B^2 - E^2/c^2 = 3E_0^2/c^2$ 独立核对其大小，方向由具体变换保留为 $+z$。

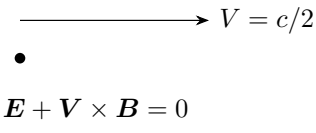


图 3.57: 消场系中静止对应实验室匀速漂移

图 3.57 中的粒子在新系静止，逆速度变换给实验室 $\boldsymbol{v} = (c/2)\hat{\boldsymbol{x}}$。其磁力方向为 $\hat{\boldsymbol{x}} \times \hat{\boldsymbol{z}} = -\hat{\boldsymbol{y}}$，大小 $q(c/2)(2E_0/c) = qE_0$，正好与电力相抵。

若只要求新系粒子沿 z' 运动而非静止，则逆变换仍有 $v_x = c/2$，还允许 $v_z = v_z'/\gamma$，范围 $|v_z| < \sqrt{3}c/2$。这进一步说明消电场不等于消去所有粒子的力：沿 $\boldsymbol{B}'$ 运动仍零力，垂直 $\boldsymbol{B}'$ 运动却受磁力并回旋。参考系选择由场决定，具体粒子是否无偏转还要代入其速度。

习题 3.8. 粒子静质量不变，某实验室三力始终平行瞬时速度。证明四力模等于三力模，并说明这并不意味着四力时间分量为零。

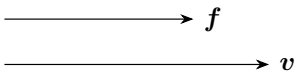


图 3.58: 三力与速度平行而功率非零

解 图 3.58 中，取瞬时速度沿 x 正向，平行三力的有向分量为 f。四力为

$$F^\mu = \gamma_v(\beta_v f, f, 0, 0), \qquad F^2 = \gamma_v^2 f^2(\beta_v^2 - 1) = -f^2.$$

故固有三力大小 $f_0 = \sqrt{-F^2} = |f|$。这里所谓四力模是类空四力的 $\sqrt{-F^2}$，不是四个分量平方和的欧氏模。

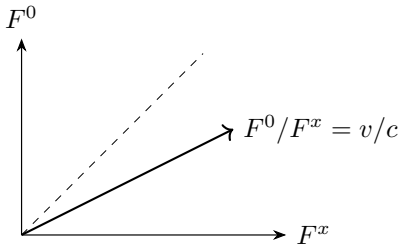


图 3.59: 类空四力可有非零时间分量；零功率参考系中的时间分量为零

图 3.59 中 $F^0 = \gamma_v f v/c$，只要 $fv \neq 0$ 便非零。变到粒子瞬时静止系后，

$$F_*^0 = \gamma_v(F^0 - \beta_v F^x) = 0, \qquad F_*^x = f.$$

但零时间分量并非瞬时静止系独有。以该静止系为起点，再沿 y 以任意 $w<c$ 变换：原四力 $(0,f,0,0)$ 的 $0,y$ 分量均为零，变换后仍是 $(0,f,0,0)$；粒子却以 $-w\hat{\boldsymbol{y}}$ 运动。此系三力为 $(f/\gamma_w,0,0)$，与粒子速度垂直，功率仍为零。

一般判据是 $F^0=\gamma\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{v}/c=0$，即该系中瞬时功率为零。四维正交 $u\cdot F=0$ 则在所有参考系成立，它不要求每个参考系中的时间分量都为零。

习题 3.9. 静质量 m 的入射粒子撞击同样静质量的静止靶粒子，末态需产生四个质量均为 m 的粒子。忽略其他限制，求入射动能阈值，并与两束等能反向对撞比较。

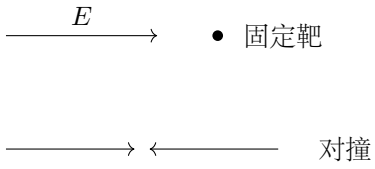


图 3.60: 固定靶与对撞的入射配置

解 在图 3.60 的固定靶实验室系，入射总能量记为 E，动量记为 p，有 $E^2-p^2c^2=m^2c^4$。初态总能量 $E+mc^2$、总动量 p，因此

$$\begin{aligned}s&=(E+mc^2)^2-p^2c^2\\&=E^2-p^2c^2+2mc^2E+m^2c^4\\&=2m^2c^4+2mc^2E.\end{aligned}$$

阈值时四个末态粒子在质心系相对静止，最小总能量为 $4mc^2$，故 $s=16m^2c^4$，解得 $E=7mc^2$、$K=6mc^2$。

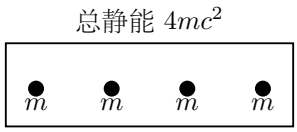


图 3.61: 阈值末态在质心系中无相对运动

图 3.61 的末态静止是指质心系。实验室的初态总能量为 $8mc^2$，总动量为 $\sqrt{7^2-1}\,mc=4\sqrt{3}\,mc$，因而质心速度 $V=Pc^2/E_T=\sqrt{3}c/2$、$\gamma_V=2$。末态整体动能为

$$K_{\text{bulk}}=(\gamma_V-1)\,4mc^2=4mc^2.$$

六份入射动能中，$2mc^2$ 用来增加末态静能，$4mc^2$ 用于整体运动。若改成两束等能反向对撞，总动量一开始为零，阈值只需每束总能量 $2mc^2$，每束动能 mc^2，两束共 $2mc^2$。两种装置的末态最小静能相同，固定靶所需额外能量来自总动量约束。

习题 3.10. 能量 E 的光子撞击静止电子，散射光子与入射方向成 θ 角。用四动量守恒推导波长改变量。

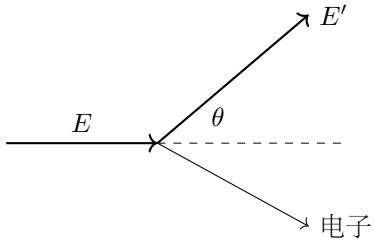


图 3.62: 散射光子与反冲电子

解 图 3.62 中，初始电子四动量为 $P=(mc,\mathbf{0})$，初末光子四动量记为 k,k'，其能量分别为 E,E'。末电子 $P'=P+k-k'$，电子静质量不变，故

$$0=P'^2-P^2=2P\cdot k-2P\cdot k'-2k\cdot k'.$$

光子各自平方为零，两个光子的空间夹角为 θ，因此

$$P\cdot k=mE,\quad P\cdot k'=mE',\quad k\cdot k'=\frac{EE'}{c^2}(1-\cos\theta).$$

代入并除以 EE'，得 $1/E'-1/E=(1-\cos\theta)/(mc^2)$。

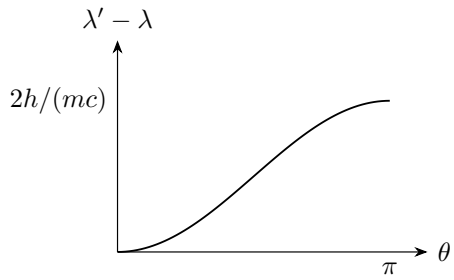


图 3.63: 散射角越大，光子能量损失越大

以 $E=hc/\lambda$ 表示，即为图 3.63 的康普顿关系

$$\lambda'-\lambda=\frac{h}{mc}(1-\cos\theta),\qquad E'=\frac{E}{1+(E/mc^2)(1-\cos\theta)}.$$

电子反冲不能在守恒中省掉。取散射光子在 x,y 平面且 y 分量为正，末电子分量为

$$p_{ex}=\frac{E-E'\cos\theta}{c},\qquad p_{ey}=-\frac{E'\sin\theta}{c},\quad K_e=E-E'.$$

这些分量应与题图中的反冲方向一致。由它们平方得到 $p_e^2c^2 = E^2 + E'^2 - 2EE'\cos\theta$；结合 K_e 又有 $p_e^2c^2 = K_e^2 + 2mc^2K_e$，两式相等恰恢复上面的散射能量式。正向散射无能量转移，反向散射波长改变量最大为 $2h/(mc)$。

习题 3.11. 相对论带电粒子在均匀磁场中作圆周运动，速度垂直磁场。忽略辐射。求半径、实验室角频率、固有加速度及瞬时静止系电场。

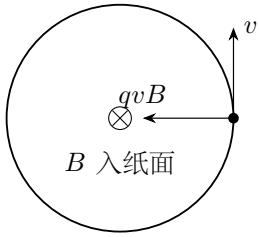


图 3.64: 垂直磁场中的圆周运动，取正电荷

解 磁力始终垂直速度，$\mathrm{d}E/\,\mathrm{d}t = 0$，故 γ_v 恒定。图 3.64 中动量转向率 $pv/R = |q|vB$，因此 $R = p/(|q|B) = \gamma_v mv/(|q|B)$，$\omega = v/R = |q|B/(\gamma_v m)$。

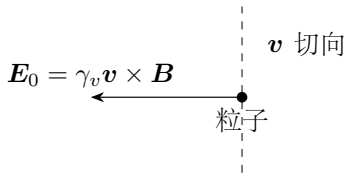


图 3.65: 局部瞬时静止系中的电场指向圆心

实验室向心加速度 $a = v^2/R$ 属垂直分量，所以固有加速度 $\alpha = \gamma_v^2 v^2/R = \gamma_v|q|vB/m$。瞬时静止系场变换给图 3.65 的 $\boldsymbol{E}_0 = \gamma_v \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$；静止粒子所受电力大小 $|q|\gamma_v vB = m\alpha$，与加速度关系相符。该系电场可做瞬时加速，却不意味着实验室磁场做功。

习题 3.12. 无限带电平面静止系面密度为 σ_0，平面为 xy 面。观察系沿 x 以 V 运动。求平面两侧的电磁场，并用变换后的面电流核对磁场方向。

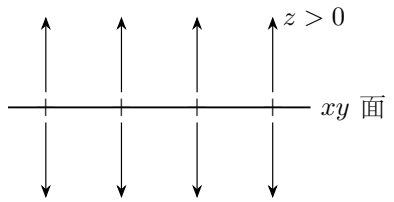


图 3.66: 静止带电平面两侧的电场

解 图 3.66 中 $E_z = \mathrm{sgn}(z)\sigma_0/(2\varepsilon_0)$、$B = 0$。沿 x 变换得 $E'_z = \gamma E_z$、$B'_y = \gamma V E_z/c^2$。面密度 $\sigma' = \gamma\sigma_0$，平面在新系沿 $-x$ 运动，面电流 $K'_x = -\gamma\sigma_0 V$。

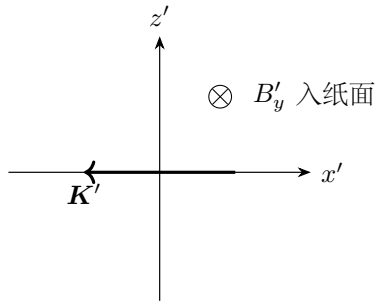


图 3.67: 新系面电流沿 $-x$，上侧磁场沿 $+y$

按图 3.67 的右手定则，无限面电流上侧 $B'_y = -\mu_0 K'_x/2 = \mu_0\gamma\sigma_0 V/2$，与 $\gamma V E_z/c^2$ 完全一致，因为 $\varepsilon_0\mu_0 c^2 = 1$。上下侧场都反号。这里 x' 向右、z' 向上时，$+y'$ 朝纸内，基底方向需在图中明确。

习题 3.13. 真空平面波的四势为 $A^\mu = \epsilon^\mu \mathrm{e}^{-ik_\nu x^\nu}$，满足洛伦兹规范。求极化四矢量的约束，并说明沿波矢的四势分量为何不改变场。

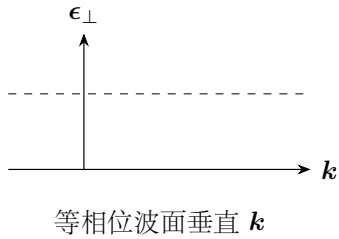


图 3.68: 横向极化与传播方向

解 规范条件 $\partial_\mu A^\mu = 0$ 给 $k_\mu\epsilon^\mu = 0$。若再选无标势的横向规范 $\epsilon^0 = 0$，则 $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\epsilon} = 0$，得到图 3.68 的两个独立横向极化方向。

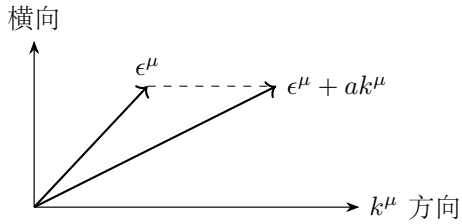


图 3.69: 规范变化沿四维波矢方向，横向物理场不变

场张量由反对称组合 $k^\mu\epsilon^\nu - k^\nu\epsilon^\mu$ 给出。把图 3.69 中 ϵ^μ 改为 $\epsilon^\mu + ak^\mu$，新增项 $a(k^\mu k^\nu - k^\nu k^\mu) = 0$，所以场不变。并且 $k^2 = 0$ 使 $k \cdot \epsilon$ 约束仍成立。图为四维分量关系示意，不是普通空间中把电场沿传播方向倾斜。

习题 3.14. 某处电磁场平行且均非零。能否通过惯性变换同时消去其中一个场？若两场本来不平行，两个场不变量可以提供哪些必要限制？

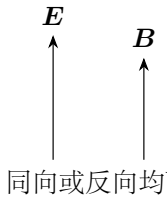


图 3.70: 平行电磁场的点积不为零

解 图 3.70 中 $\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{B} = \pm EB \neq 0$，它是洛伦兹不变量。若在某系消去任意一个场，点积就为零，矛盾。因此不存在这种惯性系。

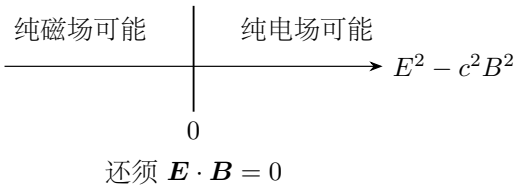


图 3.71: 消场必须先满足两个不变量的限制

一般场若可变为纯电场，必要有 $\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{B} = 0$ 且 $E^2 - c^2B^2 > 0$；若可变为纯磁场，则后一不变量小于 0。图 3.71 的零边界需要另行处理：两个不变量都零的非零场不能被消去，因为若某系变成零场，逆变换会使原系也为零。对正交场，例 3.7 已给出满足这些条件的具体速度。

第四讲　光量子、热辐射与半经典量子模型

4.1　光电效应与表面势垒

电子经电压加速，撞击靶材可以把动能转化为 X 射线。若单个电子最多把全部动能交给一个光子，截止波长满足 $hc/\lambda_{\min} = eU$。光电效应研究相反的能量转移：入射光使材料中的电子逸出。单光子模型中，光子能量为 $h\nu$，电子逸出需克服功函数 W，最大动能

$$K_{\max} = h\nu - W, \qquad eU_s = K_{\max}.$$

其中 $e > 0$，U_s 为使最快光电子也到不了收集极的反向电压大小。只有 $\nu \geq W/h$ 才可逸出。提高入射功率通常增加单位时间可吸收的光子数，不会把每个光子的能量改为更大；截止频率和遏止电压随频率的变化，因而由单光子能量决定。

真实金属还存在能带占据、散射、表面状态及逸出方向分布。下面把这些细节简化为明确的势垒模型，用以讨论方向筛选；其逃逸比例不应直接当作任意材料的实测量子效率。

例 4.1. 平面表面法线沿 z 正向，材料位于 $z < 0$。每个被吸收的光子使一个初始动能可忽略的电子获得总动能 $h\nu$，速度方向在整个 4π 内各向同性。表面势垒只改变法向动量，势垒高度为 W。求逃逸概率，并求收集极施加反向电压 $U \geq 0$ 时的电流。吸收光功率为 P，忽略空间电荷和二次散射。

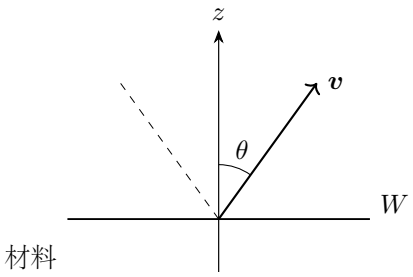


图 4.1: 电子方向角相对外法线量取；只有法向能量用于越过势垒

解　图 4.1 的电子法向初动能为 $h\nu\cos^2\theta$。平行表面的动量守恒，不能用于克服法向势垒；逸出还必须 $\cos\theta > 0$。若 $h\nu < W$，概率为零；否则允许锥满足 $\cos\theta \geq$

$\sqrt{W/(h\nu)}$，所以

$$\mathcal{P}_0 = \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^{\theta_c} \sin\theta \,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}[-\cos\theta]_0^{\theta_c} = \frac{1}{2}\left(1 - \sqrt{\frac{W}{h\nu}}\right).$$

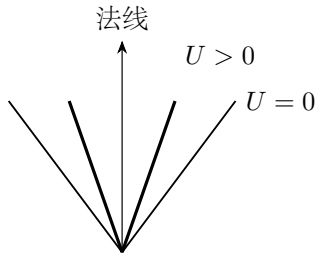


图 4.2: 反向电压缩小可被收集的方向锥

反向电场进一步消耗法向能量 eU。图 4.2 中的窄锥满足 $h\nu\cos^2\theta \geq W + eU$，由相同积分得

$$I(U) = \frac{eP}{2h\nu}\left[1 - \sqrt{\frac{W+eU}{h\nu}}\right], \quad 0 \leq eU \leq h\nu - W.$$

超过该区间时 $I = 0$。即使 $h\nu \gg W$，此模型零电压的逃逸比例也只趋向 $1/2$，因为另半球的电子朝材料内部。阈值电压仍为 $U_s = (h\nu - W)/e$，与简单能量关系一致。

例 4.2. 同一材料先后受频率 ν_1, ν_2 照射，测得遏止电压 U_1, U_2，其中 $\nu_2 > \nu_1$。推导由测量求 h/e 和功函数的方法，并解释光电流加倍是否改变结果。

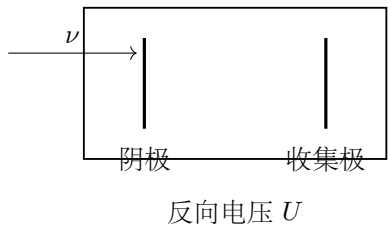


图 4.3: 光电管的反向电压测量

解 图 4.3 对每种频率分别满足 $eU_i = h\nu_i - W$。两式相减，得到 $h/e = (U_2 - U_1)/(\nu_2 - \nu_1)$，再代回 $W/e = (h/e)\nu_1 - U_1$。

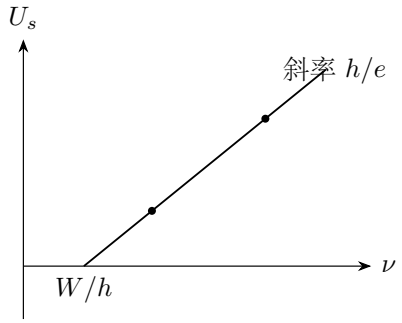


图 4.4: 遏止电压对频率的直线斜率与截距

图 4.4 的横截距给截止频率。在线性单光子区且材料表面未改变时，增大光功率只增加电子数，直线斜率和截距不变。若电流很大产生空间电荷，或进入多光子吸收区，就超出了此模型。

4.2 腔辐射的模态与能量分布

黑体完全吸收照到它的辐射，热平衡时其辐射谱只由温度决定。小孔腔体可近似黑体：外光多次反射后被吸收，孔口射出的光取样于腔内平衡辐射。记 $u_\nu(T)\,\mathrm{d}\nu$ 为单位体积在频率区间内的能量，$u=\int u_\nu\,\mathrm{d}\nu$。

4.2.1 从腔内能量到孔口通量

各向同性辐射的单位立体角能量密度为 $u/(4\pi)$。在 $\mathrm{d}t$ 内，从方向 θ 穿过面积 A 的光来自体积 $Ac\,\mathrm{d}t\cos\theta\,\mathrm{d}\Omega$，只积分向外半球。因此出射功率面密度

$$M=\frac{cu}{4\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi/2}\cos\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{cu}{4}.$$

不能写成 $cu/2$，因为斜向光的法向投影使平均值再多一因子 $1/2$。

4.2.2 三维电磁驻波计数

取体积 $V=L^3$ 的立方腔，先使用周期边界，波矢各分量间隔 $2\pi/L$。每个波矢有两个横向极化态，半径 k 的球壳中模态数

$$\mathrm{d}N=2\frac{V}{(2\pi)^3}4\pi k^2\,\mathrm{d}k.$$

真空 $k=2\pi\nu/c$，所以单位体积、单位频率的态密度

$$g(\nu)=\frac{1}{V}\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\nu}=\frac{8\pi\nu^2}{c^3}. \tag{4.1}$$

若改用理想导体驻波边界，正整数波数间隔为 π/L，只取球壳八分之一，再乘两极化，宏观极限结果相同。边界附近少数特殊模态只影响低阶有限尺寸修正。计数时不可把周期边界的全空间与驻波边界的八分球重复叠加。

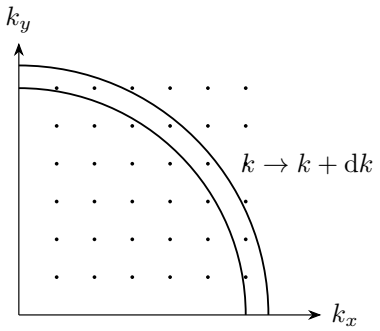


图 4.5: 周期边界波矢格点与球壳；每点有两种横向极化

4.3 从经典配分到普朗克谱

经典谐振模态有两个二次型能量项，平均各为 $k_{\mathrm{B}}T/2$，所以每模平均总能为 $k_{\mathrm{B}}T$。也可把模态的相空间按能量积分：谐振子的等能椭圆所围面积正比能量，能量态密度为常数，故

$$\langle E\rangle = \frac{\int_0^\infty E\mathrm{e}^{-E/(k_{\mathrm{B}}T)}\,\mathrm{d}E}{\int_0^\infty \mathrm{e}^{-E/(k_{\mathrm{B}}T)}\,\mathrm{d}E}.$$

令 $b = k_{\mathrm{B}}T$。分母为 $[-b\mathrm{e}^{-E/b}]_0^\infty = b$；分子分部积分为 $[-bE\mathrm{e}^{-E/b}]_0^\infty + b\int_0^\infty \mathrm{e}^{-E/b}\,\mathrm{d}E = b^2$，故 $\langle E\rangle = b = k_{\mathrm{B}}T$。若只积分一个动量变量的高斯分布，得到的是一个二次项的 $k_{\mathrm{B}}T/2$，不能把它当成整模能量。经典谱 $u_\nu = 8\pi\nu^2 k_{\mathrm{B}}T/c^3$ 在高频积分发散，这称为紫外灾难。

取单模可交换能量为 $E_n = nh\nu$，$n = 0, 1, \ldots$。令 $q = \mathrm{e}^{-h\nu/(k_{\mathrm{B}}T)}$，归一化配分和为 $Z = \sum q^n = 1/(1-q)$。利用 $q\,\mathrm{d}Z/\,\mathrm{d}q = \sum nq^n = q/(1-q)^2$，得

$$\langle E\rangle = h\nu\frac{q}{1-q} = \frac{h\nu}{\mathrm{e}^{h\nu/(k_{\mathrm{B}}T)} - 1}.$$

乘态密度得到普朗克频率谱

$$u_\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3}\frac{1}{\mathrm{e}^{h\nu/(k_{\mathrm{B}}T)} - 1}. \tag{4.2}$$

低频 $h\nu \ll k_{\mathrm{B}}T$ 时展开指数，恢复经典谱；高频端指数压低，积分收敛。谐振子总能量还可含 $h\nu/2$ 零点项，但这一与温度无关的基态能不作为黑体热辐射可交换能量计入此处。

例 4.3. 由普朗克谱推导 $M=\sigma T^4$，并给出 σ。积分中可使用 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-4}=\pi^4/90$，但需说明它怎样进入结果。

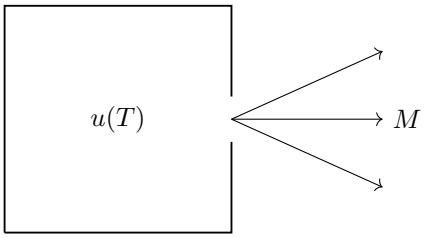


图 4.6: 腔内平衡辐射经小孔向外半球射出

解 令 $x=h\nu/(k_{\mathrm{B}}T)$，由式(4.2)，

$$u=\frac{8\pi k_{\mathrm{B}}^4T^4}{h^3c^3}\int_0^{\infty}\frac{x^3\,\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x-1}.$$

对 $x>0$，$(\mathrm{e}^x-1)^{-1}=\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{e}^{-nx}$。各项非负，允许交换求和积分。令 $y=nx$，则 $\mathrm{d}x=\mathrm{d}y/n$、上下限仍为 $0,\infty$，每一项为 $n^{-4}\int_0^{\infty}y^3\mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y$。分部积分取 $\mathrm{d}v=\mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y$、$v=-\mathrm{e}^{-y}$，依次得

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty}y^3\mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y&=[-y^3\mathrm{e}^{-y}]_0^{\infty}+3\int_0^{\infty}y^2\mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y,\\ \int_0^{\infty}y^2\mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y&=[-y^2\mathrm{e}^{-y}]_0^{\infty}+2\int_0^{\infty}y\mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y,\\ \int_0^{\infty}y\mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y&=[-y\mathrm{e}^{-y}]_0^{\infty}+\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y=1.\end{aligned}$$

三个边界项都为零，最后一个积分为 $[-\mathrm{e}^{-y}]_0^{\infty}=1$，所以三个积分依次为 $6,2,1$。因此

$$\int_0^{\infty}\frac{x^3\,\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x-1}=6\sum_{n=1}^{\infty}n^{-4}=\frac{\pi^4}{15}.$$

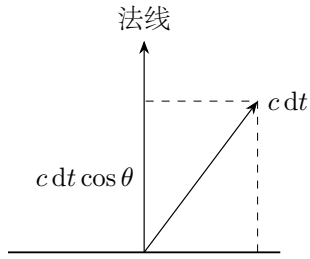


图 4.7: 角度投影积分把腔内 cu 变为孔口 $cu/4$

图 4.6 的孔口通量按图 4.7 作半球投影积分：

$$M=\frac{cu}{4\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi/2}\cos\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{cu}{2}\left[\frac{\sin^2\theta}{2}\right]_0^{\pi/2}=\frac{cu}{4}.$$

代入能量密度，得到

$$\sigma=\frac{2\pi^5k_{\mathrm{B}}^4}{15h^3c^2}.$$

因 u 是体积能量密度，cu 的量纲为功率每面积，与 M 一致。温度的四次方来自三次频率因子和频率积分的一次因子。

例 4.4. 分别求频率谱 u_ν 和波长谱 u_λ 峰值对应的无量纲方程，说明为何 $\lambda_{\max}\nu_{\max}\neq c$。

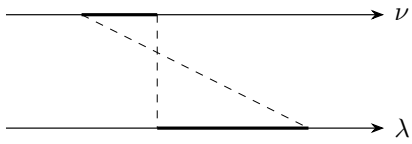


图 4.8: 相同能量小区间在频率轴和波长轴上宽度不同

解 图 4.8 中的频率区间与波长区间方向相反。能量相等应写 $u_\lambda\,\mathrm{d}\lambda=-u_\nu\,\mathrm{d}\nu$，因 $\nu=c/\lambda$，

$$u_\lambda=u_\nu(c/\lambda)\left|\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\lambda}\right|=\frac{8\pi hc}{\lambda^5[\mathrm{e}^{hc/(\lambda k_{\mathrm{B}}T)}-1]}.$$

频率谱中令 $x=h\nu/(k_{\mathrm{B}}T)$，只需极大化 $f_3(x)=x^3/(\mathrm{e}^x-1)$。对一般 $f_j(q)=q^j/(\mathrm{e}^q-1)$ 使用商法则，

$$f_j'(q)=\frac{jq^{j-1}(\mathrm{e}^q-1)-q^j\mathrm{e}^q}{(\mathrm{e}^q-1)^2}=\frac{q^{j-1}\mathrm{e}^q}{(\mathrm{e}^q-1)^2}[j(1-\mathrm{e}^{-q})-q].$$

令 $j=3$，非零峰便满足 $3(1-\mathrm{e}^{-x})=x$。

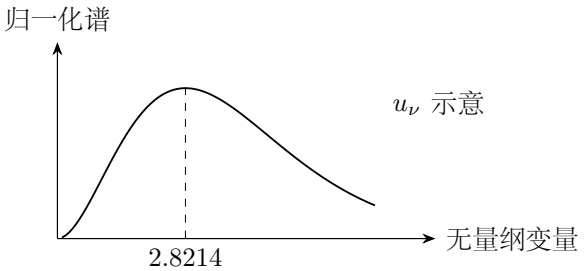


图 4.9: 频率谱和波长谱的峰值各由自己的密度函数决定

图 4.9 的频率峰根为 $x_\nu \simeq 2.82144$。对波长谱令 $y = hc/(\lambda k_{\mathrm{B}}T)$，它正比 $f_5(y)$。链式法则给 $\mathrm{d}u_\lambda/\,\mathrm{d}\lambda \propto f_5'(y)\,\mathrm{d}y/\,\mathrm{d}\lambda$，其中 $\mathrm{d}y/\,\mathrm{d}\lambda = -hc/(k_{\mathrm{B}}T\lambda^2) \neq 0$。在上式取 $j = 5$，峰条件为 $5(1 - \mathrm{e}^{-y}) = y$，非零正根 $y_\lambda \simeq 4.96511$。因此

$$\nu_{\max} = \frac{x_\nu k_{\mathrm{B}}T}{h}, \quad \lambda_{\max} = \frac{hc}{y_\lambda k_{\mathrm{B}}T}, \quad \lambda_{\max}\nu_{\max} = c\frac{x_\nu}{y_\lambda} \simeq .56825c.$$

两个方程都有形式根 0，但谱在原点或相应无穷远边界趋零，它不是所求内部峰。两谱各自只有一个非零正峰；其位置不同来自密度换元的雅可比 c/λ^2，不表示同一个光子不满足 $\lambda\nu = c$。

4.4 玻尔氢样原子与相对论圆轨道

固定核电荷 $+Ze$，电子质量 m，忽略核反冲。非相对论圆轨道满足 $mv^2/r = Ze^2/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$、$mvr = n\hbar$。消去 v 得到

$$r_n = \frac{a_0 n^2}{Z}, \quad v_n = \frac{Z\alpha c}{n}, \quad E_n = -\frac{mc^2(Z\alpha)^2}{2n^2},$$

其中 $\alpha = e^2/(4\pi\varepsilon_0\hbar c)$、$a_0 = \hbar/(mc\alpha)$，$n = 1, 2, \ldots$。总能量等于动能加库仑势能，利用向心关系势能为动能的 -2 倍，所以能量为负。长度 a_0、动量 $mc\alpha$、能量 $mc\alpha^2$ 组成一组方便的原子单位；氢基态束缚能为这一能量单位的一半。

光谱跃迁频率由 $h\nu = E_{n_i} - E_{n_f} > 0$ 确定。圆轨道的转动频率只是大量子数极限下相邻能级间隔的近似，不可对任意 n_i, n_f 直接取轨道频率作为谱线频率。

例 4.5. 保留圆轨道角动量量子化 $pr = n\hbar$，把动力学改为相对论，库仑势保持 $-Ze^2/(4\pi\varepsilon_0 r)$。求 v_n, r_n、包含静能的总能量及其低 $Z\alpha/n$ 展开。

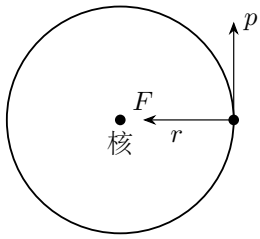


图 4.10: 圆轨道中动量切向、库仑力径向

解 图 4.10 中动量大小不变但方向转动，径向力为 pv/r，故 $pv = Ze^2/(4\pi\varepsilon_0 r)$。代入 $pr = n\hbar$，得到 $v/c = Z\alpha/n \equiv \eta$。于是 $p = \gamma_v mv$，半径为

$$r = \frac{n\hbar}{\gamma_v mv} = \frac{a_0 n^2}{Z}\sqrt{1-\eta^2}.$$

包含静能的总能量 $\mathcal{E}=\gamma_v mc^2-Ze^2/(4\pi\varepsilon_0 r)$。利用势能绝对值 $pv=\gamma_v mv^2$，得

$$\mathcal{E}=\gamma_v mc^2(1-\eta^2)=mc^2\sqrt{1-\eta^2}.$$

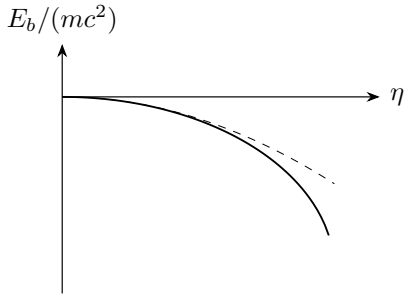


图 4.11: 相对论圆轨道的束缚能随 η 增加而加深

令 $z=\eta^2$，对 $f(z)=\sqrt{1-z}$ 求导有 $f'(0)=-1/2$、$f''(0)=-1/4$。泰勒展开 $f(z)=1+f'(0)z+f''(0)z^2/2+O(z^3)=1-z/2-z^2/8+O(z^3)$。减去静能后，图 4.11 的束缚能为

$$E_b=-mc^2\left(\frac{\eta^2}{2}+\frac{\eta^4}{8}+O(\eta^6)\right).$$

首项恢复玻尔能级。模型要求 $\eta<1$ 即 $n>Z\alpha$。它只修正半经典圆轨道，不含自旋、非圆轨道的角动量结构与完整量子动力学，因此不能把此式当作全部精细结构能级。

4.5 作用量量子化与转折边界

对一维束缚运动，定义一个完整周期的作用量 $J=\oint p\,\mathrm{d}x$。这是相平面闭合轨道所围面积。圆周运动则 $J_\varphi=\int_0^{2\pi}L\,\mathrm{d}\varphi=2\pi L$，旧量子条件 $J_\varphi=nh$ 给 $L=n\hbar$。

一维波函数在允许区的短波形式含相位 $\int p\,\mathrm{d}x/\hbar$。边界反射时还会附加相位：两端硬壁使 $J=nh$，$n=1,2,\ldots$；两端平滑转折点使 $J=(n+1/2)h$，$n=0,1,\ldots$；一硬壁、一平滑转折点使 $J=(n+3/4)h$。后两式是半经典近似，一般在量子数较大时更可靠。谐振子恰能由该条件给出精确能级，但不能据此认定任意势的半经典最低能级也精确。

例 4.6. 质量 m 的粒子限制在 $0<x<L$，外侧无限高势垒，内部势能为零。由驻波与作用量两种方法求能级，并写出归一化波函数。

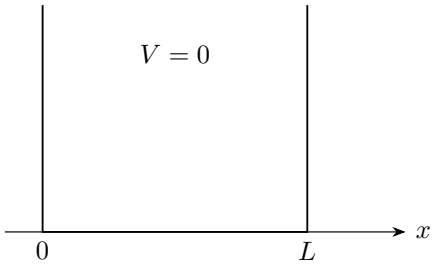


图 4.12: 无限深方阱的两个硬边界

解 图 4.12 的阱内满足 $-\hbar^2\psi''/(2m)=E\psi$。令 $k=\sqrt{2mE}/\hbar$，通解为 $A\sin kx+B\cos kx$。左壁 $\psi(0)=0$ 给 $B=0$；右壁 $\psi(L)=0$ 要求 $kL=n\pi$，$n=1,2,\ldots$。$n=0$ 只给处处为零的函数，不能归一化，故不属于允许态。

$$E_n=\frac{\hbar^2k_n^2}{2m}=\frac{n^2h^2}{8mL^2}.$$

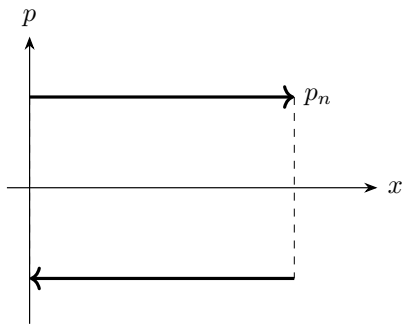


图 4.13: 方阱相轨道为两条水平动量支，面积为 $2pL$

归一化积分逐步为

$$1=|A|^2\int_0^L\frac{1-\cos(2n\pi x/L)}{2}\,\mathrm{d}x=|A|^2\left[\frac{x}{2}-\frac{L}{4n\pi}\sin\frac{2n\pi x}{L}\right]_0^L=|A|^2L/2,$$

故可取 $\psi_n=\sqrt{2/L}\sin(n\pi x/L)$。图 4.13 的相轨道上，向右支 $p=p_n$、$\mathrm{d}x>0$；向左支 $p=-p_n$、$\mathrm{d}x<0$，因此两支贡献都为正：

$$J=\int_0^L p_n\,\mathrm{d}x+\int_L^0(-p_n)\,\mathrm{d}x=[p_nx]_0^L+[-p_nx]_L^0=2p_nL.$$

用两个硬壁条件 $J=nh$ 同样得到 $p_n=nh/(2L)$。竖直碰壁段满足 $\mathrm{d}x=0$，不增加作用量。这个定态是两个反向行波的叠加，$\langle p\rangle=0$，却有 $\langle p^2\rangle=p_n^2$；不能将相轨道上的固定动量大小解释为定态粒子总沿某一个方向运动。

例 4.7. 一维谐振子势 $V(x)=m\omega^2x^2/2$。用相平面面积求半经典能级，并比较直接使用 $J=nh$ 会遗漏什么。

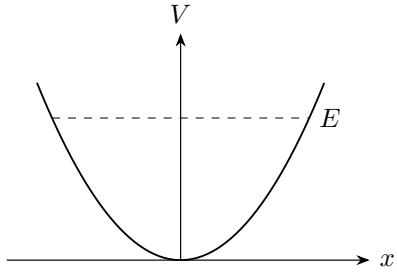


图 4.14: 谐振子的两个平滑转折点

解 图 4.14 的势为 $V=m\omega^2x^2/2$。固定能量的相轨道满足

$$\frac{x^2}{2E/(m\omega^2)}+\frac{p^2}{2mE}=1,$$

故两半轴 $x_m=\sqrt{2E/(m\omega^2)}$、$p_m=\sqrt{2mE}$。作用量是顺运动方向的闭合积分，上下两支都给正面积贡献。

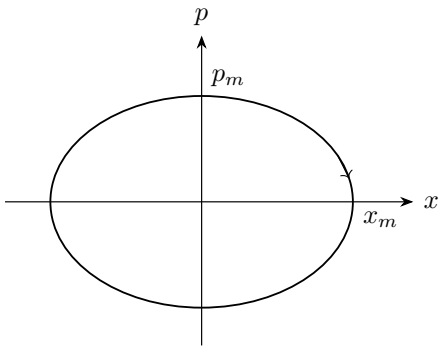


图 4.15: 椭圆所围面积 $J=\pi x_mp_m$

图 4.15 的椭圆面积直接给 $J=\pi x_mp_m=2\pi E/\omega$。也可令 $x=x_m\sin\varphi$ 作积分：

$$J=4p_mx_m\int_0^{\pi/2}\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi=4p_mx_m\left[\frac{\varphi}{2}+\frac{\sin 2\varphi}{4}\right]_0^{\pi/2}=\pi p_mx_m.$$

两个转点平滑，取 $J=(n+1/2)h$，$n=0,1,\ldots$，于是 $E_n=\hbar\omega(n+1/2)$，相邻能级间隔为 $\hbar\omega$。对谐振子这一量子条件恰给出精确能级，但不能据此认定任意势的最低能级都由半经典条件精确给出。

若用 $J=nh$ 并允许 $n=0$，便给出 $E=0$、$x=p=0$，与量子态不能同时具有确定位置和动量的要求不符。零点项来自转点相位，并非任意选取能量零点；

给定势最低点为零后，基态相对最低点仍有 $\hbar\omega/2$。由 $\mathrm{d}J/\mathrm{d}E = 2\pi/\omega$ 还恢复能量无关的经典周期。

例 4.8. 粒子在 $x \geq 0$ 受重力势 $V = mgx$，$x < 0$ 为无限高硬壁。用一硬一软的量子条件求能级近似，并说明其量纲与随量子数的变化。

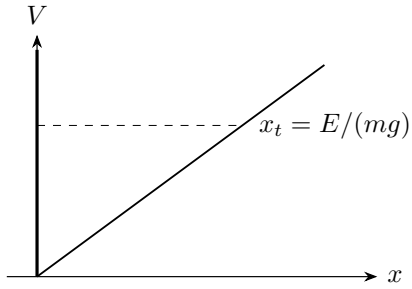


图 4.16: 底部硬壁与上方重力转折点

解 图 4.16 中的允许区是 $0 \leq x \leq E/(mg)$，动量大小 $p(x) = \sqrt{2m(E - mgx)}$。完整往返作用量

$$\begin{aligned} J &= 2\int_0^{E/(mg)} \sqrt{2m(E-mgx)}\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{2\sqrt{2m}}{mg}\int_E^0 q^{1/2}\,\mathrm{d}q = \frac{2\sqrt{2m}}{mg}\left[\frac{2}{3}q^{3/2}\right]_0^E = \frac{4\sqrt{2}}{3g\sqrt{m}}E^{3/2}. \end{aligned}$$

这里取 $q = E - mgx$，故 $\mathrm{d}x = -\,\mathrm{d}q/(mg)$，空间上下限 $0, E/(mg)$ 依次变为 $E, 0$。

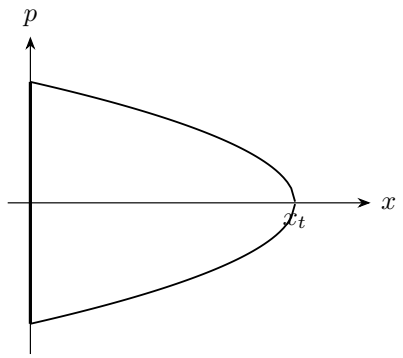


图 4.17: 上下动量支在平滑转点相连，在硬壁处反射

图 4.17 中一端是硬壁，一端是平滑转点，故取 $J = (n + 3/4)h$，得到

$$E_n = \left[\frac{3hg\sqrt{m}}{4\sqrt{2}}\left(n + \frac{3}{4}\right)\right]^{2/3}, \quad n = 0, 1, \ldots.$$

括号内量纲为能量的 3/2 次方。能量随 $n^{2/3}$ 增长，所以高能级的相邻间隔减小。此式是半经典近似；精确解应以满足硬壁条件的艾里函数零点确定，不能把 3/4 条件称为最低几个能级的精确值。

4.6 从波长关系到束缚态方程

4.6.1 经典轨迹和量子态的不同描述

玻尔模型把经典圆轨道与量子化条件相结合，能解释氢样原子的主要能量尺度，却没有给出一般波函数和测量概率。处理波函数节点、势垒穿透和一般角动量态，需要量子态的描述。更完整的一维描述使用复波函数 $\psi(x,t)$，$|\psi|^2$ 为位置概率密度，满足归一化 $\int |\psi|^2\,\mathrm{d}x = 1$。

自由粒子的德布罗意关系 $p = \hbar k$、$E = \hbar\omega$ 与非相对论色散 $E = p^2/(2m)$ 相容于方程 $i\hbar\partial_t\psi = -\hbar^2\partial_x^2\psi/(2m)$。加入给定势能 $V(x)$，非相对论量子理论采用

$$i\hbar\partial_t\psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\partial_x^2 + V(x)\right]\psi.$$

这是一条量子动力学的基本方程；前面的自由粒子关系只说明它与德布罗意关系相容。对不含时势，取 $\psi = \varphi(x)\mathrm{e}^{-iEt/\hbar}$，则 $\partial_t\psi = (-iE/\hbar)\psi$、$\partial_x^2\psi = \varphi''\mathrm{e}^{-iEt/\hbar}$。代入并约去共同的时间因子，得到 $-\hbar^2\varphi''/(2m) + V\varphi = E\varphi$。允许能量还受边界条件约束，不能只由局部 $p^2 = 2m(E-V)$ 确定。

4.6.2 边界连续性与允许区

有限势跳变处，积分定态方程跨过一个无穷小区间。只要势没有狄拉克型奇点，积分中的有限项趋零，得到导数连续；波函数本身也连续，避免二阶导数产生未被势抵消的奇异项。无限高硬壁是极限边界，波函数在壁外为零、壁处为零，壁内导数不需要与外侧零函数继续相等。

在 $E > V$ 区，局部波数实，波函数可振荡；$E < V$ 区，局部波数纯虚，波函数可以指数衰减或增长。有限势垒内的非零尾部不表示经典粒子拥有负动能，而是波函数满足另一类局部微分方程。对半无限禁区排除增长解，对有限禁区则一般保留两支以匹配两端。

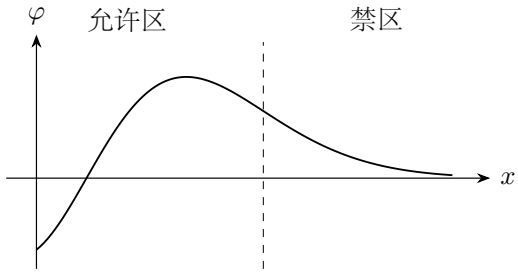


图 4.18: 线性势的艾里解平滑连接允许区与禁区

图 4.18 画出线性势中的同一个艾里函数解：转点左侧振荡，右侧衰减，函数及其导数在转点处连续。两区振幅由这个连接条件确定，不能分别任取。有限方阱解中的 $\arctan(k/\kappa)$ 边界相位同样来自函数和导数的同时匹配。

4.7 WKB 相位、振幅和量子偏移

令定态波函数 $\varphi = A\mathrm{e}^{iS/\hbar}$。先求一次导数 $\varphi' = (A' + iAS'/\hbar)\mathrm{e}^{iS/\hbar}$，再对括号与指数分别求导，得到

$$\varphi'' = \left[A'' + \frac{2i}{\hbar}A'S' + \frac{i}{\hbar}AS'' - \frac{1}{\hbar^2}A(S')^2\right]\mathrm{e}^{iS/\hbar}.$$

当 A, S 相对局部波长缓变，领先阶给 $(S')^2 = 2m(E-V) = p^2(x)$；下一阶虚部给 $2A'p + Ap' = 0$。在 $p > 0$ 的一个允许区间内，以 x_0 为参考点分离变量，

$$\frac{A'}{A} = -\frac{p'}{2p}, \qquad \int_{A(x_0)}^{A(x)} \frac{\mathrm{d}a}{a} = -\frac{1}{2}\int_{p(x_0)}^{p(x)} \frac{\mathrm{d}q}{q}, \qquad \ln\frac{A(x)}{A(x_0)} = -\frac{1}{2}\ln\frac{p(x)}{p(x_0)}.$$

因此 $A = C/\sqrt{p}$，允许区的两支为

$$\varphi_{\pm} \simeq \frac{C_{\pm}}{\sqrt{p(x)}}\exp\left[\pm\frac{i}{\hbar}\int^{x} p(q)\,\mathrm{d}q\right].$$

检验忽略 A'' 的条件，还须把振幅代回原方程。对 $A = Cp^{-1/2}$ 连续求导，

$$A' = -\frac{C}{2}p^{-3/2}p', \qquad A'' = \frac{3C}{4}p^{-5/2}(p')^2 - \frac{C}{2}p^{-3/2}p'',$$

故相对于领先项 p^2A 的余项为

$$\frac{\hbar^2 A''}{p^2 A} = \hbar^2\left[\frac{3(p')^2}{4p^4} - \frac{p''}{2p^3}\right].$$

一组充分的局部缓变条件是 $\hbar|p'|/p^2 \ll 1$ 及 $\hbar^2|p''|/p^3 \ll 1$。长区间的累计误差还需结合具体势估计。在转点 $p = 0$ 附近条件失效，不能把上述振幅直接延伸穿过转点。

4.7.1 平滑转点的四分之一周期相移

取右侧简单转点 x_t，即 $V(x_t)=E$、$F_t=V'(x_t)>0$，允许区在 $x<x_t$。局部线性化 $V-E\simeq F_t(x-x_t)$，定态方程成为 $\varphi''=(2mF_t/\hbar^2)(x-x_t)\varphi$。令 $\ell_t=(\hbar^2/(2mF_t))^{1/3}$、$z=(x-x_t)/\ell_t$，则 $\varphi''(x)=\ell_t^{-2}\varphi_{zz}$，代入得 $\varphi_{zz}-z\varphi=0$。禁区 $z>0$ 选衰减的 $\mathrm{Ai}(z)$。利用艾里函数在 $z<0$ 的渐近连接式，允许区的驻波为

$$\varphi(x)\propto\frac{1}{\sqrt{p(x)}}\sin\left[\frac{1}{\hbar}\int_x^{x_t}p(q)\,\mathrm{d}q+\frac{\pi}{4}\right].$$

这里的相移是局部线性势的连接结果，不能用于突然跳到无限高的硬壁。两个平滑转点各带相同类型修正，闭合相位条件成为 $\int_{x_1}^{x_2}p\,\mathrm{d}x=(n+1/2)\pi\hbar$，即 $J=(n+1/2)h$。

若左端是硬壁 $x=0$、右端是平滑转点，将上式连接解代入 $\varphi(0)=0$，得到

$$\frac{1}{\hbar}\int_0^{x_t}p\,\mathrm{d}x+\frac{\pi}{4}=(n+1)\pi,$$

所以 $J=2\int_0^{x_t}p\,\mathrm{d}x=(n+3/4)h$。这给出重力反弹中的 $3/4$。两硬壁之间则直接要求站波节点，$\int_0^L p\,\mathrm{d}x=n\pi\hbar$，$J=nh$，从 $n=1$ 开始。三类边界的量子数起点和偏移不同，比较时须把编号一并说明。

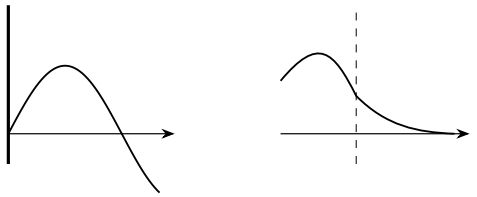


图 4.19: 硬壁节点与平滑转点连接所对应的相位条件不同

图 4.19 仅区分边界形态。半经典能级公式通常对高量子数较准，因为大部分允许区包含许多波长，转点局部修正占比小。重力反弹可用艾里零点检验误差，谐振子则因二次势的特殊结构使领先 WKB 能级恰好精确。精确的一个例子不能消除近似条件。

4.8 零点能和位置—动量展宽

对归一化且边界项消失的波函数，定义 $\Delta x^2=\langle(x-\langle x\rangle)^2\rangle$、$\Delta p^2=\langle(p-\langle p\rangle)^2\rangle$。取 $f=(x-\langle x\rangle)\psi$、$g=(p-\langle p\rangle)\psi$，柯西不等式给 $\Delta x^2\Delta p^2\geq|\langle f,g\rangle|^2$。由算符的

厄米性及对易关系，

$$2i\,\mathrm{Im}\langle f,g\rangle=\langle f,g\rangle-\langle g,f\rangle=\langle\psi,[x,p]\psi\rangle=i\hbar.$$

于是 $|\langle f,g\rangle|^2\geq(\mathrm{Im}\langle f,g\rangle)^2=\hbar^2/4$，得到

$$\Delta x\Delta p\geq\frac{\hbar}{2}.$$

这里的 $\Delta x,\Delta p$ 是同一量子态的概率标准差。位置分布越窄，动量分布的最小展宽越大；方阱基态的非零动能和谐振子零点能都满足这一约束。

对以平衡点为中心、平均动量为零的谐振子态，能量平均满足

$$\langle E\rangle=\frac{\Delta p^2}{2m}+\frac{m\omega^2\Delta x^2}{2}\geq\frac{\hbar^2}{8m\Delta x^2}+\frac{m\omega^2\Delta x^2}{2}.$$

记 $z=\Delta x^2>0$，右侧函数为 $f(z)=\hbar^2/(8mz)+m\omega^2z/2$。逐项求导，

$$f'(z)=-\frac{\hbar^2}{8mz^2}+\frac{m\omega^2}{2},\qquad f''(z)=\frac{\hbar^2}{4mz^3}>0.$$

令 $f'=0$，正根为 $z=\hbar/(2m\omega)$，代回得 $\langle E\rangle\geq\hbar\omega/2$。可取 $\varphi=C\mathrm{e}^{-bx^2/2}$ 核实等号态。两次求导为 $\varphi'=-bx\varphi$、$\varphi''=(-b+b^2x^2)\varphi$，代入定态方程给

$$E\varphi=\left[\frac{\hbar^2b}{2m}+\left(\frac{m\omega^2}{2}-\frac{\hbar^2b^2}{2m}\right)x^2\right]\varphi.$$

定态能量不依赖 x，故 $b=m\omega/\hbar$（取正根以使无穷远衰减），$E=\hbar\omega/2$。零点项同时由量子展宽下界和满足边界条件的波函数确定。

4.9 黑体谱中经典近似的边界

经典均分定理的前提是能量可在 $k_\mathrm{B}T$ 尺度上近似连续地取值。对低频模态，能量间隔 $h\nu\ll k_\mathrm{B}T$，相邻占据数许多，几何分布的离散和可近似为连续积分，于是每模平均 $k_\mathrm{B}T$。对高频模态，第一次激发就需远大于 $k_\mathrm{B}T$ 的能量，绝大多数模态停留在 $n=0$，平均能量被玻尔兹曼因子压低。

紫外灾难的根源因此是把低频的连续能量近似用于全部无限多个高频模态。修正只改模态计数是不够的：真空电磁波的态密度 ν^2 来自空间维数与色散；量子化改变的是各模态的热占据。计算时分别求出态密度和平均热占据，再将二者相乘。

黑体辐射的总能量按 T^4、光子数按 T^3 变化，平均光子能量因而正比于 T。把频率谱的横轴换为 $h\nu/(k_\mathrm{B}T)$、纵轴除以 T^3，不同温度的曲线重合。实际物体若有选择性吸收、反射、有限模态或非平衡照明，其谱形可偏离这一关系。

4.9.1 作用量中的反射相位与量子数编号

一维束缚运动的作用量为 $J(E)=\oint p\,\mathrm{d}x=2\int_{x_-}^{x_+}|p(x)|\,\mathrm{d}x$。返回支的 p 与 $\mathrm{d}x$ 同时反号，两支对作用量均给出正贡献。波的闭合相位还包括转点反射相位，因此不同边界不能统一写成 $J=nh$。

两个平滑转点时，每个转点引入四分之一周的相位修正，量子条件为 $J=(n+1/2)h$，$n=0,1,\ldots$。一硬一软边界给 $J=(n+3/4)h$，仍从 $n=0$ 编号；两个无限硬壁则给 $J=nh$，应从 $n=1$ 编号。三个式子的 n 从不同数值起算，分别对应各边界问题的节点编号。

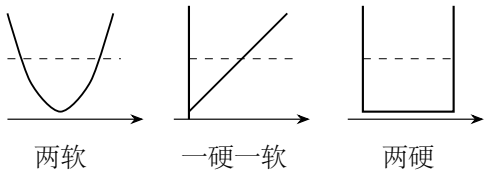


图 4.20: 允许区的三类端点；硬壁与平滑转点采用不同反射条件

图 4.20 的虚线表示同一类比较中的能量线，交点限定作用量的积分区间。有限高度的陡峭势垒还会产生随能量变化的反射相位，需由波函数与导数的连续条件求出；它通常介于软转点近似与无限硬壁极限之间。

还可把相位条件写成 $J(E)=h[n+\eta(E)]$。对量子数求导，

$$\left[\frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}E}-h\frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}E}\right]\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}n}=h.$$

若 η 为常数且半经典近似成立，便有 $\Delta E\simeq h/T$，其中 $T=\mathrm{d}J/\mathrm{d}E$ 是经典周期。若边界相位显著依赖能量，能级间隔还含 $\mathrm{d}\eta/\mathrm{d}E$ 修正。无限深方阱可直接解边界方程，重力反弹低能级则应对照艾里函数零点；使用作用量时须区分精确边界解与渐近量子条件。

4.10 光子统计与辐射能量尺度

普朗克式中的 n 可以看作一个模态的光子占据数。黑体与腔壁可交换、产生和吸收光子，热平衡不限制光子总数，因而没有独立的光子数化学势。单模概率 $p_n=(1-q)q^n$，其中 $q=\mathrm{e}^{-h\nu/(k_{\mathrm{B}}T)}$。不同模态的占据独立时，总能量平均是各模能量平均之和；这不等于把每个频率区间强行塞入一个光子。

例 4.9. 求温度 T 的黑体辐射光子数密度 n_γ 和平均光子能量。可把 $\zeta(3)=\sum_{j=1}^{\infty}j^{-3}$ 保留为常数。



图 4.21: 能量谱除以单光子能量后才得到光子数谱

解 图 4.21 中，每个频率为 ν 的光子能量是 $h\nu$。把单位体积、单位频率能量密度除以它，再对频率积分：

$$n_\gamma = \int_0^\infty \frac{u_\nu}{h\nu}\,\mathrm{d}\nu = \frac{8\pi k_\mathrm{B}^3 T^3}{h^3c^3}\int_0^\infty \frac{x^2}{\mathrm{e}^x-1}\,\mathrm{d}x, \quad x=\frac{h\nu}{k_\mathrm{B}T}.$$

展开 $(\mathrm{e}^x-1)^{-1}=\sum_{j\ge1}\mathrm{e}^{-jx}$，各项非负，允许逐项积分。令 $y=jx$、$\mathrm{d}x=\mathrm{d}y/j$，则

$$\int_0^\infty x^2\mathrm{e}^{-jx}\,\mathrm{d}x = j^{-3}\int_0^\infty y^2\mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y = \frac{2}{j^3}.$$

最后一个积分的两次分部积分与端点计算已在例 4.3 给出。

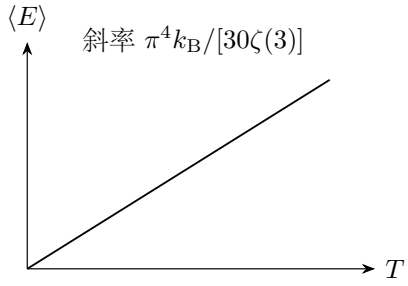


图 4.22: 光子数随 T^3，总能量随 T^4，平均能量随 T

积分因此为 $2\zeta(3)$，得到

$$n_\gamma = \frac{16\pi\zeta(3)k_\mathrm{B}^3T^3}{h^3c^3}, \qquad \langle E\rangle = \frac{u}{n_\gamma} = \frac{\pi^4}{30\zeta(3)}k_\mathrm{B}T \simeq 2.701k_\mathrm{B}T.$$

图 4.22 给出按光子数加权的平均能量。相应概率密度为 $p_N(\nu)=u_\nu/(h\nu n_\gamma)$，满足 $\int p_N\,\mathrm{d}\nu=1$，故 $\langle E\rangle=\int h\nu p_N\,\mathrm{d}\nu$。能量谱峰对应的 $h\nu_\mathrm{max}\simeq 2.821k_\mathrm{B}T$ 则由谱函数的驻值确定。若先将能量谱归一化再平均 $h\nu$，使用的已是能量权重，所得数值也会改变。

例 4.10. 对单个频率为 ν 的热平衡模态，求占据数方差和能量方差。讨论低频和高频极限。

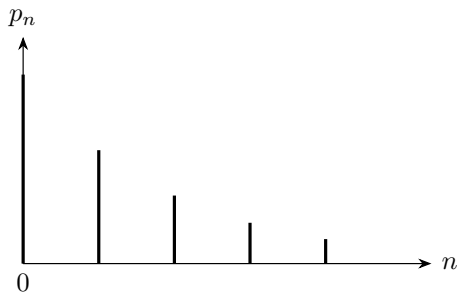


图 4.23: 单模各占据数的几何概率分布

解 对图 4.23 的单模态，令 $q = \mathrm{e}^{-h\nu/(k_\mathrm{B}T)}$，有 $p_n = (1-q)q^n$。从几何级数 $\sum_{n\geq 0} q^n = (1-q)^{-1}$ 开始，分别施加算符 $q\,\mathrm{d}/\,\mathrm{d}q$，

$$\sum nq^n = q\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}(1-q)^{-1} = q[-(1-q)^{-2}(-1)] = \frac{q}{(1-q)^2},$$

$$\sum n^2q^n = q\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}[q(1-q)^{-2}] = q[(1-q)^{-2} + 2q(1-q)^{-3}] = \frac{q(1+q)}{(1-q)^3}.$$

乘以 $(1-q)$ 即得 $\bar{n} = q/(1-q)$、$\langle n^2\rangle = q(1+q)/(1-q)^2$。

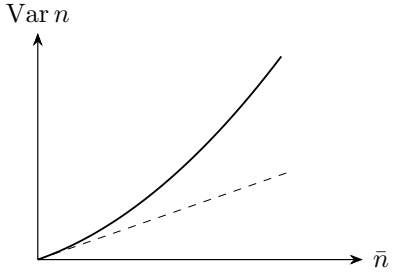


图 4.24: 方差由粒子项和二次涨落项组成

按方差定义相减，

$$\mathrm{Var}\,n = \frac{q(1+q)-q^2}{(1-q)^2} = \frac{q}{(1-q)^2} = \bar{n}(1+\bar{n}),$$

$$\mathrm{Var}\,E = (h\nu)^2\bar{n} + (h\nu\bar{n})^2.$$

图 4.24 的两项在不同极限主导：高频 $h\nu \gg k_\mathrm{B}T$ 时 $\bar{n} \ll 1$，方差近于 $\bar{n}$，但相对涨落 $\sqrt{\mathrm{Var}\,n}/\bar{n}$ 很大；低频 $\bar{n} \simeq k_\mathrm{B}T/(h\nu) \gg 1$，能量方差趋 $(k_\mathrm{B}T)^2$，单模态的相对能量涨落仍约为 1。若测量包含 M 个独立、同分布模态，总平均能量乘 M、方差乘 M，相对涨落才减小为单模态值的 $1/\sqrt{M}$。低频极限的平均模能为 $k_\mathrm{B}T$，单模测量仍有同量级的能量涨落。

例 4.11. 小腔中的某些方向由温度 T_1 的黑面照亮，其他方向由温度 T_2 的黑面照亮，立体角份额为 $f, 1-f$，腔内光不再充分热化。求角平均谱，判断它能否在所有频率上等价于单一温度的黑体。

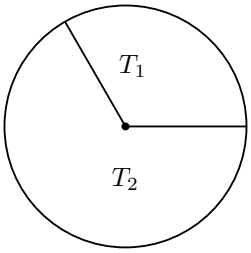


图 4.25: 不同温度的方向混合一般不是单温度平衡谱

解 图 4.25 中的两个方向集合互不重叠、各自的辐射互不相干，故角平均谱是强度密度之和：$\bar{u}_\nu = f u_\nu(T_1) + (1-f)u_\nu(T_2)$。按全频积分，

$$\bar{u} = a[fT_1^4 + (1-f)T_2^4], \qquad T_E = [fT_1^4 + (1-f)T_2^4]^{1/4},$$

其中 $a = 4\sigma/c$。T_E 只使某个单温黑体具有同一总能量，并未保证逐频相同。

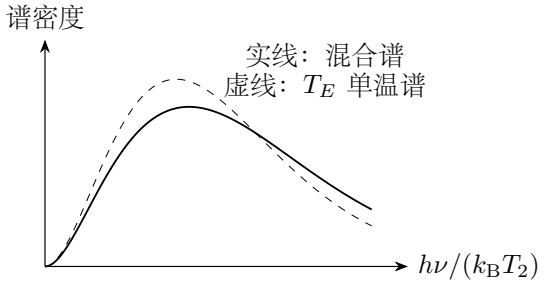


图 4.26: 混合谱与等总能量单温谱；采用相同纵轴归一化

在低频端，普朗克谱 $u_\nu \simeq 8\pi k_{\mathrm{B}} T\nu^2/c^3$，所以混合谱对应的低频温度为 $T_L = fT_1 + (1-f)T_2$。函数 T^4 在正温区严格凸，故对 $0 < f < 1$、$T_1 \neq T_2$ 有

$$T_E^4 = fT_1^4 + (1-f)T_2^4 > [fT_1 + (1-f)T_2]^4 = T_L^4.$$

因此同一温度不能同时匹配低频系数与总能量。图 4.26 采用 $T_1 = 2T_2$、$f = 1/2$ 绘出两条普朗克组合曲线；$T_L = 1.5T_2$、$T_E = 8.5^{1/4}T_2 \simeq 1.7075T_2$。

高频端若 $T_1 > T_2$，较热分量的指数衰减更慢，也不会变成 T_E 的单一指数。只有两温相同或某份额为零等退化情形才得到全频单温黑体。若腔壁吸收、再发射足够充分，原来分方向保留的谱会被热化，本题不再适用。

4.11 能级间隔、周期与边界相位

对一维哈密顿量 $H=p^2/(2m)+V(x)$，在允许区 $\partial p/\partial E = m/p = 1/\dot{x}$。对闭合轨道作用量求能量导数，转点处 $p=0$ 使端点贡献为零，得到

$$\frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}E} = \oint \frac{\mathrm{d}x}{\dot{x}} = T(E). \tag{4.3}$$

相邻半经典能级 $\Delta J = h$，所以大量子数时 $\Delta E \simeq h/T(E)$，即跃迁频率趋于经典周期频率。周期变化与能级疏密由同一个相空间面积导数决定。

例 4.12. 由作用量求重力反弹粒子的经典周期，并用它估计高能级间距，核对直接对能级公式求导的结果。

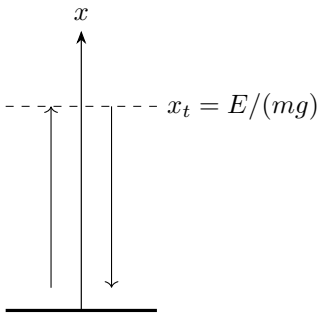


图 4.27: 粒子由地面反弹到 x_t 后返回

解 图 4.27 的重力反弹轨道作用量为 $J(E) = 4\sqrt{2}E^{3/2}/(3g\sqrt{m})$，对能量求导得到

$$T(E) = \frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}E} = \frac{4\sqrt{2}}{3g\sqrt{m}}\frac{3}{2}E^{1/2} = \frac{2\sqrt{2}}{g\sqrt{m}}\sqrt{E} = \frac{2v_0}{g}, \qquad v_0 = \sqrt{2E/m}.$$

这与粒子从硬壁起跳、到最高点、再回到硬壁的时间一致。硬壁瞬时反弹不增加有限飞行时间。

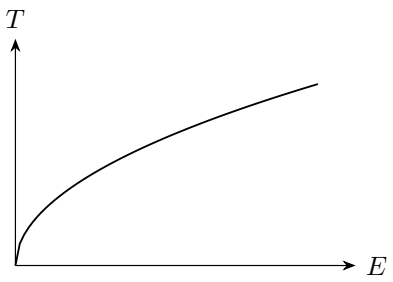


图 4.28: 周期随能量增大，半经典相邻能级间距减小

图 4.28 中周期随能量增大。半经典条件 $J(E_n)=h(n+3/4)$ 相邻相减，若 n 足够大，可将 $J(E_{n+1})-J(E_n)$ 展开为 $T(E_n)\Delta E+O(\Delta E^2)$，所以

$$\Delta E \simeq \frac{h}{T(E)}=\frac{hg\sqrt{m}}{2\sqrt{2E}}.$$

直接从 $E_n=C(n+3/4)^{2/3}$ 求导，

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}n}=\frac{2}{3}C(n+3/4)^{-1/3}=\frac{2C^{3/2}}{3\sqrt{E}}.$$

再用 $C^{3/2}=3hg\sqrt{m}/(4\sqrt{2})$，恰得同一表达式。这里 h/T 估计相邻高能级间距。最低几个能级应保留有限差分，并与完整能级式或精确艾里函数根比较。经典周期越长，对应的相位随能量变化越快，达到下一个量子相位所需的能量增量越小。

例 4.13. 非相对论玻尔氢样原子中，比较 $n\to n-1$ 跃迁频率和第 n 条圆轨道的转动频率，求大 n 极限下两者之比。

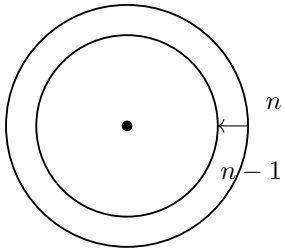


图 4.29: 相邻高量子数轨道间的跃迁

解 令 $C=mc^2(Z\alpha)^2/2$，玻尔能级为 $E_n=-C/n^2$。图 4.29 中 $n\to n-1$ 释放的光子能量为

$$h\nu_{n,n-1}=C\left[\frac{1}{(n-1)^2}-\frac{1}{n^2}\right]=C\frac{2n-1}{n^2(n-1)^2},\quad n\geq 2.$$

第 n 条圆轨道的 $v_n=Z\alpha c/n$、$r_n=\hbar n^2/(mZ\alpha c)$，所以转动频率为

$$\nu_{\mathrm{orb}}=\frac{v_n}{2\pi r_n}=\frac{2C}{hn^3}.$$

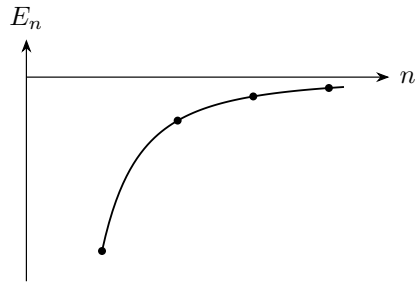


图 4.30: 高能级局部斜率给出跃迁频率的领先项

两者之比可不经近似直接写为

$$\frac{\nu_{n,n-1}}{\nu_{\mathrm{orb}}} = \frac{n(2n-1)}{2(n-1)^2} = 1 + \frac{3}{2n} + \frac{2}{n^2} + O(n^{-3}).$$

图 4.30 中的两条频率在大 n 处相近，极限比值为 1。展开时用 $(1-1/n)^{-2} = 1 + 2/n + 3/n^2 + \cdots$，再乘 $1 - 1/(2n)$，才能保留正确的一阶修正。对固定整数 $k \ll n$，$n \to n-k$ 的跃迁频率近于 $k\nu_{\mathrm{orb}}$，对应经典周期运动的第 k 次谐波；这不等于有限 n 的每条光谱线都能视作电子沿单一圆轨道连续辐射。

例 4.14. 粒子在 $0 < x < L$ 势能为零，两侧势垒均为 $V_0 > E$。求束缚态的相位量子条件，并说明无限深方阱是怎样的极限。只推导允许能量的方程，不要求逐根求值。

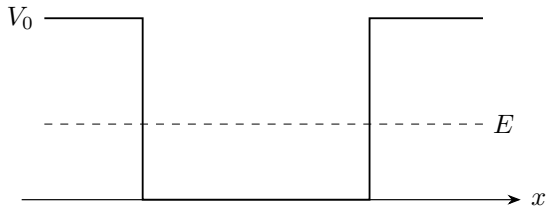


图 4.31: 有限深方阱在壁外有指数尾部

解 图 4.31 中令 $k = \sqrt{2mE}/\hbar$、$\kappa = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$。左侧选 $A\mathrm{e}^{\kappa x}$，排除 $x \to -\infty$ 增长的支；阱内取 $B\sin(kx + \phi)$。在 $x = 0$ 连续匹配波函数及导数：

$$A = B\sin\phi, \qquad \kappa A = kB\cos\phi.$$

两式相除得 $k\cot\phi = \kappa$，可选 $0 < \phi < \pi/2$，故 $\phi = \arctan(k/\kappa)$。

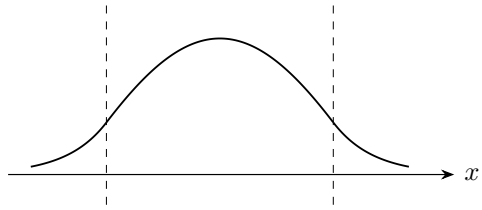


图 4.32: 有限势阱边界处波函数非零，壁外有连续衰减尾部

图 4.32 的右尾取 $D\mathrm{e}^{-\kappa(x-L)}$。在 $x=L$，$D=B\sin(kL+\phi)$、$-\kappa D=kB\cos(kL+\phi)$，所以

$$\cot(kL+\phi)=-\cot\phi,\quad kL+\phi=n\pi-\phi,$$

得到允许能量方程

$$kL+2\arctan(k/\kappa)=n\pi,\qquad 0<E<V_0,\quad n=1,2,\ldots.$$

求根须同时代入 $k(E)$ 和 $\kappa(E)$，不能把它们视为独立变量。左端随 E 从 0 单调增至 $L\sqrt{2mV_0}/\hbar+\pi$ 的开端点；只有严格低于这个上限的 $n\pi$ 才有束缚态根，因此根的数目有限。$V_0\to\infty$ 时 $\kappa\to\infty$、附加相位趋零，恢复无限深阱。有限势垒允许波函数渗出，等效约束较弱，同一编号的能量低于无限深阱相应能量。

例 4.15. 一维势 $V(x)=F|x|$，$F>0$，无硬壁。求半经典能级；与只保留 $x\ge 0$ 并在原点设置硬壁的模型比较相位偏移和作用量。

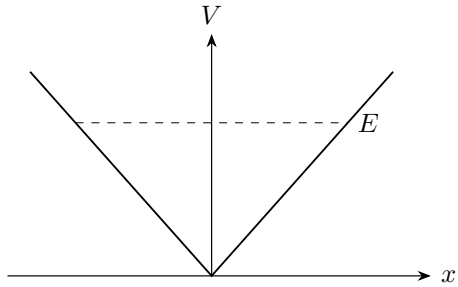


图 4.33: 对称线性势具有两端软转点，原点不是硬壁

解 图 4.33 的转点为 $\pm E/F$。完整作用量的四倍因子计入左右两半区及往返两支。取 $q=E-Fx$，$\mathrm{d}x=-\,\mathrm{d}q/F$，有

$$\begin{aligned}J&=4\int_0^{E/F}\sqrt{2m(E-Fx)}\,\mathrm{d}x=-\frac{4\sqrt{2m}}{F}\int_E^0 q^{1/2}\,\mathrm{d}q\\&=\frac{4\sqrt{2m}}{F}\left[\frac{2}{3}q^{3/2}\right]_0^E=\frac{8\sqrt{2m}}{3F}E^{3/2}.\end{aligned}$$

取两个软转点条件，

$$E_n \simeq \left[\frac{3Fh}{8\sqrt{2m}}(n+1/2)\right]^{2/3}.$$

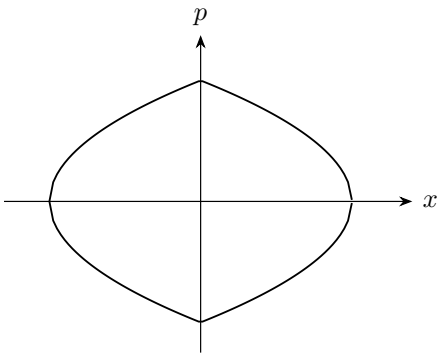


图 4.34: 对称势相轨道跨越原点；硬壁模型只保留右半边

若原点改硬壁，图 4.34 只留右半区，相轨道面积减半，且条件变为 $(n+3/4)h$，能级为 $[3Fh(n+3/4)/(4\sqrt{2m})]^{2/3}$。这对应对称势的奇宇称能级子集的半经典极限，不能只更换偏移而不改积分区域。原点势的尖点不是反射硬壁，波函数可以穿过。

例 4.16. 自由原子初始静止，激发态与基态静质量分别为 M_i, M_f。原子辐射一个光子退激，求光子能量和基态原子的反冲能，比较内部能差 $\Delta = (M_i - M_f)c^2$。

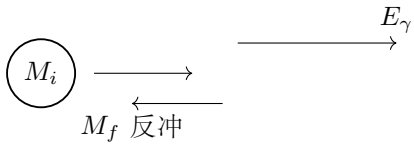


图 4.35: 自发辐射必须连同原子反冲一起守恒

解 在图 4.35 的原子初始静止系，末光子沿 $+x$，其能量为 E_γ。基态原子反冲动量为 $-E_\gamma/c$，总能量为 $M_ic^2 - E_\gamma$。对末原子写质壳条件，

$$\begin{aligned} M_f^2c^4 &= (M_ic^2 - E_\gamma)^2 - E_\gamma^2 \\ &= M_i^2c^4 - 2M_ic^2E_\gamma. \end{aligned}$$

解得 $E_\gamma = (M_i^2 - M_f^2)c^2/(2M_i)$。

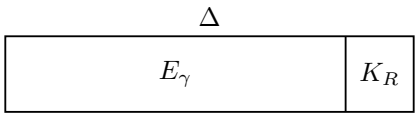


图 4.36: 内部能差包含光子能量和反冲动能

令内部能差 $\Delta = (M_i - M_f)c^2$，利用 $M_f = M_i - \Delta/c^2$ 展开平方，得到

$$E_\gamma = \Delta\left(1 - \frac{\Delta}{2M_i c^2}\right), \quad K_R = M_i c^2 - E_\gamma - M_f c^2 = \frac{\Delta^2}{2M_i c^2}.$$

图 4.36 中的能量分配 $E_\gamma + K_R = \Delta$ 是精确的两体运动学结果；$K_R = p_R^2/(2M_f)$ 仅是非相对论近似，不能先用它求取精确公式。末原子速率为

$$|V_R| = \frac{p_R c^2}{E_R} = c\frac{M_i^2 - M_f^2}{M_i^2 + M_f^2}.$$

当 $\Delta \ll M_i c^2$ 时 $|V_R| \simeq \Delta/(M_i c)$，反冲修正很小。若讨论反向过程，即静止基态原子吸收一个光子而整体升为激发态，所需能量为 $(M_i^2 - M_f^2)c^2/(2M_f) > \Delta$；发射线与自由吸收线因反冲而不重合。

4.12 有限束缚边界与势阱的时间改变

4.12.1 允许能量、归一化和边界外概率

有限势阱的束缚态在禁阻区保留指数尾部。边界处波函数及其导数的连续性决定允许能级，完整波函数的归一化再决定阱内、阱外概率。这两步应使用同一套分段解。

取对称阱 $|x| < a/2$ 内 $V = 0$，外侧 $V = V_0$。束缚态满足 $0 < E < V_0$，定义 $k = \sqrt{2mE}/\hbar$、$\kappa = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$。偶态写成

$$\psi(x) = \begin{cases} A\cos kx, & |x| < a/2, \\ A\cos(ka/2)\mathrm{e}^{-\kappa(|x| - a/2)}, & |x| \geq a/2. \end{cases}$$

在右边界令导数连续，得 $k\tan(ka/2) = \kappa$。奇态相应给 $-k\cot(ka/2) = \kappa$。令 $z = ka/2$、$z_0 = a\sqrt{2mV_0}/(2\hbar)$，则 $\kappa a/2 = \sqrt{z_0^2 - z^2}$。应在每个正切或余切分支上寻找合法交点，排除 $E = V_0$ 时不能归一化的阈值态。

偶态的归一化包含阱内余弦段和两个尾部。尾部取 $s = |x| - a/2$，各自的上下

限为 $0,\infty$，于是

$$\begin{aligned} A^{-2} &= \int_{-a/2}^{a/2} \cos^2 kx\,\mathrm{d}x + 2\cos^2(ka/2)\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-2\kappa s}\,\mathrm{d}s \\ &= \left[\frac{x}{2}+\frac{\sin 2kx}{4k}\right]_{-a/2}^{a/2} + 2\cos^2(ka/2)\left[-\frac{\mathrm{e}^{-2\kappa s}}{2\kappa}\right]_0^{\infty} \\ &= \frac{a}{2}+\frac{\sin ka}{2k}+\frac{\cos^2(ka/2)}{\kappa}. \end{aligned}$$

最后一项正是禁阻区概率的未归一化权重。V_0 很大时 κ 很大，尾部减小；靠近上沿的束缚态 κ 很小，延伸长度 $1/\kappa$ 可能很长，不能仅用阱内几何宽度估计波函数范围。

例 4.17. 一个能精确计算尾部概率的有限阱上述对称阱的基态满足 $k=\kappa$。求所需 V_0、基态能量、归一化常数及粒子处于阱外的概率。

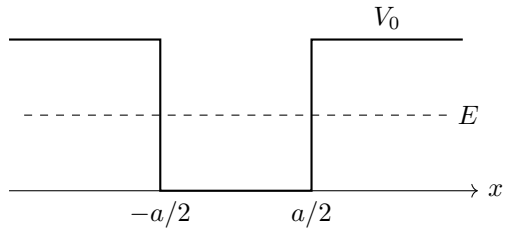


图 4.37: 有限方势阱的宽度与基态能级，阱内势取零

解 基态没有内部节点，$0<ka/2<\pi/2$。由 $k\tan(ka/2)=\kappa=k$，得 $ka/2=\pi/4$，所以 $k=\kappa=\pi/(2a)$。于是

$$E=\frac{\pi^2\hbar^2}{8ma^2},\qquad V_0-E=E,\qquad V_0=\frac{\pi^2\hbar^2}{4ma^2}.$$

图 4.37 中的能级恰在阱深一半，但不能由这个条件直接猜测阱外概率也为一半。代入归一化公式，$\sin ka=1$、$\cos^2(ka/2)=1/2$，得

$$A^{-2}=\frac{a}{2}+\frac{a}{\pi}+\frac{a}{\pi}=\frac{a(\pi+4)}{2\pi},\qquad A=\sqrt{\frac{2\pi}{a(\pi+4)}}.$$

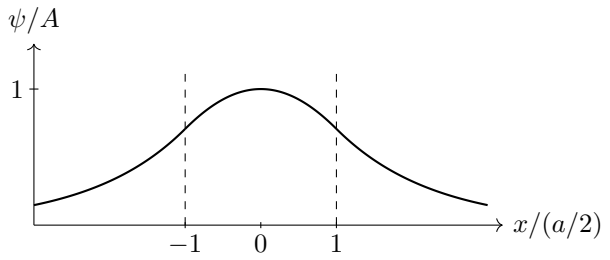


图 4.38: 波函数的余弦段与指数尾部在边界平滑接续

由图 4.38 两侧尾部积分，

$$P_{\text{out}} = A^2 \frac{\cos^2(ka/2)}{\kappa} = \frac{2}{\pi + 4} \simeq 0.2800.$$

所以约 28% 概率位于经典禁阻区。这里“禁阻”指经典动能 $E - V_0 < 0$，并不要求量子波函数严格为零。若只在阱内归一化，会把所有局部概率密度都高估。

4.12.2 突然改变与缓慢改变使用不同的接续条件

势阱宽度缓慢改变时，满足绝热条件的非简并本征态沿同一能级分支演化；突然改变时，波函数来不及改变，应把原波函数投影到新本征态。两者都需要初态和改变方式，不能只因初末几何宽度相同便使用同一能量公式。

例 4.18. 无限深阱突然加宽为两倍粒子最初处于 $0 < x < L$ 无限深阱基态。右壁瞬间移到 $2L$，左壁不动。求改变后各能级的概率、能量期望，并与缓慢加宽的结果比较。取瞬间改变为理想极限，外部势在新增区间中直接降为零。

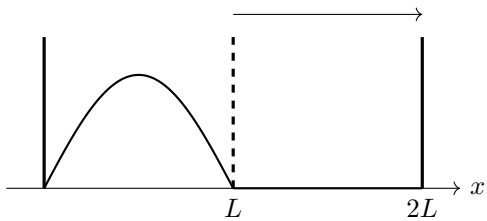


图 4.39: 右壁移开的一瞬间，原波函数在新增区间仍为零

解 图 4.39 给定瞬间波函数：$\psi = \sqrt{2/L}\sin(\pi x/L)$ 于 $0 < x < L$，在 $L < x < 2L$ 为零。新阱归一化本征函数为 $\phi_k = L^{-1/2}\sin(k\pi x/(2L))$，能级为 $E'_k = k^2\pi^2\hbar^2/(8mL^2)$。系数

$$c_k = \frac{\sqrt{2}}{L}\int_0^L \sin\frac{\pi x}{L}\sin\frac{k\pi x}{2L}\,\mathrm{d}x.$$

对 $k \neq 2$，先使用 $\sin a \sin b = [\cos(a-b) - \cos(a+b)]/2$，再分别积分：

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{\sqrt{2}}{2L} \int_0^L \left[\cos \frac{(2-k)\pi x}{2L} - \cos \frac{(2+k)\pi x}{2L} \right] \mathrm{d}x \\ &= \frac{\sqrt{2}}{\pi} \left[\frac{\sin((2-k)\pi x/(2L))}{2-k} - \frac{\sin((2+k)\pi x/(2L))}{2+k} \right]_0^L \\ &= \frac{\sqrt{2}}{\pi} \sin \frac{k\pi}{2} \left(\frac{1}{2-k} + \frac{1}{2+k} \right). \end{aligned}$$

这里用了 $\sin(\pi - k\pi/2) = \sin(k\pi/2)$、$\sin(\pi + k\pi/2) = -\sin(k\pi/2)$，下端点两项均为零。因此

$$c_k = \frac{4\sqrt{2}\sin(k\pi/2)}{\pi(4-k^2)}.$$

$k = 2$ 时应直接积分两个相同的正弦函数：

$$c_2 = \frac{\sqrt{2}}{L} \int_0^L \sin^2 \frac{\pi x}{L} \, \mathrm{d}x = \frac{\sqrt{2}}{L} \left[\frac{x}{2} - \frac{L}{4\pi} \sin \frac{2\pi x}{L} \right]_0^L = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

其余偶数 k 的系数为零，奇数 k 则

$$P_k = |c_k|^2 = \frac{32}{\pi^2(4-k^2)^2}, \qquad P_2 = \frac{1}{2}.$$

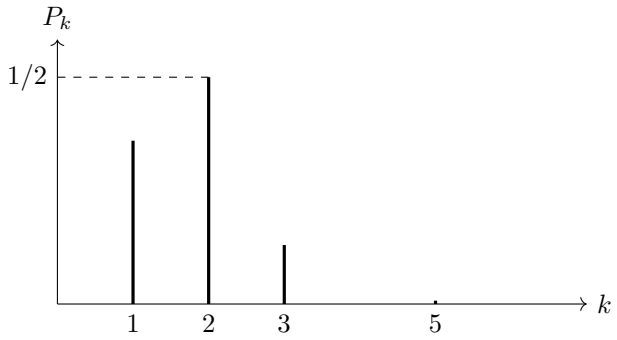


图 4.40: 突然加宽后能量测量分布在多个新能级上

图 4.40 以同一纵向比例画前几个概率，其中 $P_1 = 32/(9\pi^2) \simeq 0.3603$、$P_3 = 32/(25\pi^2) \simeq 0.1297$。其总和为 1，由新本征函数的完备性和初态归一化保证。

能量期望可直接用动能二次型，无需逐项硬求级数：

$$\begin{aligned}\langle E'\rangle &= \frac{\hbar^2}{2m}\int_0^{2L}|\psi'(x)|^2\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^2\hbar^2}{mL^3}\int_0^{L}\cos^2\frac{\pi x}{L}\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{\pi^2\hbar^2}{mL^3}\left[\frac{x}{2}+\frac{L}{4\pi}\sin\frac{2\pi x}{L}\right]_0^{L}\\ &= \frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2} = E_{1,\mathrm{old}}.\end{aligned}$$

瞬间移去远侧势垒没有改变原波函数的动能期望；之后波包由多个新定态叠加演化。若缓慢加宽且保持基态分支，末态只有 $k=1$，能量为原来的 $1/4$，能量差由移动壁面的做功带走。突然加宽后的测量结果虽然包含低能级，也包含更高能级，不能只取最可能能级代替平均能量。

4.13 自由原子的吸收共振与反冲

4.13.1 内部能差不是所有过程中的同一个光子能量

设自由原子基态、激发态静质量为 M, M_*，内部能差 $\Delta = (M_* - M)c^2 > 0$。激发态原子在静止时发射一个光子的能量已由两体守恒给出 $E_{\mathrm{em}} = (M_*^2 - M^2)c^2/(2M_*)$。反过来，基态静止原子吸收一个光子而成为同一激发态时，末态原子也要携带光子动量，吸收能量一般不同。

吸收过程初态总四动量平方为 $M^2c^4 + 2Mc^2E_{\mathrm{abs}}$，末态为 $M_*^2c^4$，所以

$$E_{\mathrm{abs}} = \frac{(M_*^2 - M^2)c^2}{2M} = \Delta + \frac{\Delta^2}{2Mc^2}.$$

吸收光子须同时供给内部激发能和反冲动能；发射时，内部能差则由光子与反冲原子分享。两题都把各自的初态原子设为静止，因此所选初末四动量没有互换，时间反演对称性并不要求这两个光子同频。

例 4.19. 静止自由原子能否吸收同种静止原子发出的光两种完全相同的自由原子最初分别处于激发态和基态，且都在实验室静止。第一原子辐射的单光子沿连线入射第二原子。只考虑同一窄能级跃迁，求发射能量与静止吸收共振能量的差，并估计为补偿该差所需的吸收原子速度。取 $\Delta \ll Mc^2$，忽略自然线宽以外的其他展宽机制。

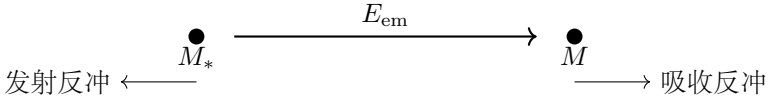


图 4.41: 发射原子与吸收原子各自需要分配反冲能

解 图 4.41 中两原子的初态都静止，但两个末态都要反冲。能量差精确为

$$E_{\mathrm{abs}} - E_{\mathrm{em}} = \frac{(M_*^2 - M^2)c^2}{2}\left(\frac{1}{M} - \frac{1}{M_*}\right) = \frac{\Delta^2(M_* + M)}{2MM_*c^2} \simeq \frac{\Delta^2}{Mc^2}.$$

这一正差约为两次单原子反冲能 $E_R = \Delta^2/(2Mc^2)$ 之和。若线宽远小于 $2E_R$，静止发射源的中心光子不足以达到静止吸收原子的共振能量，尽管两原子内部能级完全相同。

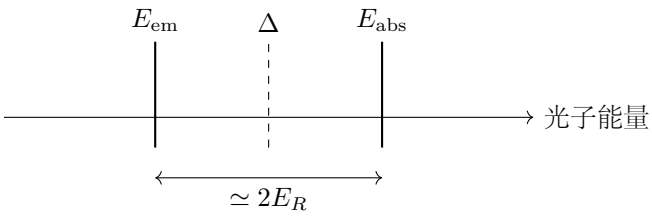


图 4.42: 发射与吸收的中心能量分处内部能差两侧

若吸收原子以小速度 u 迎着入射光运动，在原子系测得光子能量约为 $E_{\mathrm{em}}(1+u/c)$。共振要求 $u/c \simeq (E_{\mathrm{abs}} - E_{\mathrm{em}})/\Delta \simeq \Delta/(Mc^2)$，即 $u \simeq \Delta/(Mc)$。这次一阶多普勒蓝移恰好补偿图 4.42 中的能量缺口。

若气体处于温度 T，沿光束方向的速度标准差为 $\sqrt{k_{\mathrm{B}}T/M}$，多普勒能量标准差约为 $\sigma_E = \Delta\sqrt{k_{\mathrm{B}}T/(Mc^2)}$。它与反冲缺口同量级时，$k_{\mathrm{B}}T \sim \Delta^2/(Mc^2)$。计算完整吸收率还需要线形、速度分布和跃迁强度。原子若受外部结构约束，动量可由更大系统承担，能量和动量守恒也须对这个整体列式。

4.14 习题与解答

习题 4.1. 质量 m 的粒子以能量 $0 < E < V_0$ 从左射向 $0 < x < a$ 的矩形势垒，势垒外 $V = 0$。求透射率，并给出厚势垒极限，解释它与束缚态边界的联系。

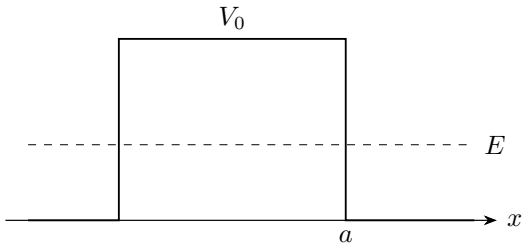


图 4.43: 有限禁区两侧都是传播区

解　图 4.43 取 $k=\sqrt{2mE}/\hbar$、$\kappa=\sqrt{2m(V_0-E)}/\hbar$。三段波函数分别为 $\mathrm{e}^{ikx}+r\mathrm{e}^{-ikx}$、$A\mathrm{e}^{\kappa x}+B\mathrm{e}^{-\kappa x}$、$t\mathrm{e}^{ikx}$。右界面两连续条件给

$$A\mathrm{e}^{\kappa a}=\frac{t\mathrm{e}^{ika}}{2}(1+ik/\kappa),\quad B\mathrm{e}^{-\kappa a}=\frac{t\mathrm{e}^{ika}}{2}(1-ik/\kappa).$$

代回左界面，先算出

$$\begin{aligned}A+B&=t\mathrm{e}^{ika}[\cosh\kappa a-i(k/\kappa)\sinh\kappa a],\\ \kappa(A-B)&=t\mathrm{e}^{ika}[-\kappa\sinh\kappa a+ik\cosh\kappa a].\end{aligned}$$

左界面条件为 $1+r=A+B$、$ik(1-r)=\kappa(A-B)$。第二式除以 ik，再与第一式相加，消去 r，得

$$t\mathrm{e}^{ika}=\left[\cosh\kappa a+i\frac{\kappa^2-k^2}{2k\kappa}\sinh\kappa a\right]^{-1}.$$

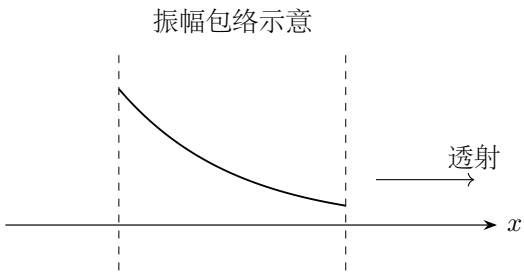


图 4.44: 有限禁区需要两指数支，透射侧只保留向右传播波

两侧传播介质相同，$T=|t|^2$。分母的模平方为

$$\begin{aligned}T^{-1}&=\cosh^2\kappa a+\frac{(\kappa^2-k^2)^2}{4k^2\kappa^2}\sinh^2\kappa a\\ &=1+\frac{(\kappa^2+k^2)^2}{4k^2\kappa^2}\sinh^2\kappa a.\end{aligned}$$

使用 $\kappa^2+k^2=2mV_0/\hbar^2$ 和 $k^2\kappa^2=4m^2E(V_0-E)/\hbar^4$，得到

$$T=\left[1+\frac{V_0^2\sinh^2\kappa a}{4E(V_0-E)}\right]^{-1}.$$

图 4.44 的厚垒极限 $\kappa a\gg1$ 给 $T\simeq16E(V_0-E)\mathrm{e}^{-2\kappa a}/V_0^2$。有限禁区内不能先删增长支；它与衰减支一起满足两端匹配，正如有限光隙中的受抑全反射。

习题 4.2. 金属表面外的电子势垒近似为 $V(x)=W-eFx$，$0<x<W/(eF)$，其中 $F>0$ 是外加电场大小。以表面内电子能量为零，求半经典穿透概率的主要指数，解释增大电场的作用。

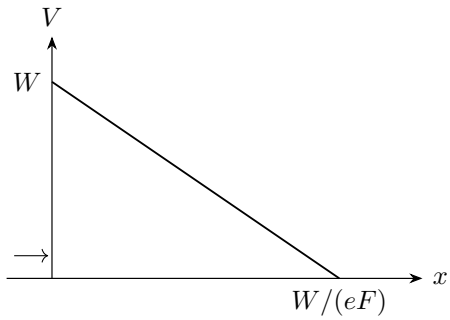


图 4.45: 外场使表面势垒成为有限宽三角形

解 图 4.45 禁区局部虚动量大小 $|p|=\sqrt{2m(W-eFx)}$。先计算禁区积分，取 $q=W-eFx$，$\mathrm{d}x=-\,\mathrm{d}q/(eF)$，空间上下限对应 $q=W,0$：

$$\begin{aligned}\int_0^{W/(eF)}|p|\,\mathrm{d}x&=-\frac{\sqrt{2m}}{eF}\int_W^0 q^{1/2}\,\mathrm{d}q\\&=\frac{\sqrt{2m}}{eF}\left[\frac{2}{3}q^{3/2}\right]_0^W=\frac{2\sqrt{2m}W^{3/2}}{3eF}.\end{aligned}$$

WKB 振幅的衰减因子为 $\exp[-\int|p|\,\mathrm{d}x/\hbar]$；概率需平方，故

$$\mathcal{T}\propto\exp\left[-\frac{2}{\hbar}\int_0^{W/(eF)}|p|\,\mathrm{d}x\right]=\exp\left[-\frac{4\sqrt{2m}W^{3/2}}{3e\hbar F}\right].$$

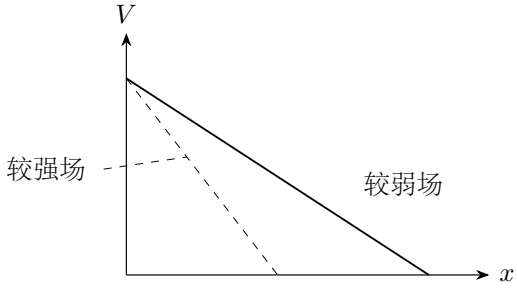


图 4.46: 电场增大使势垒变窄，指数抑制减弱

图 4.46 中势垒高度仍为 W，宽度却随 $1/F$ 减小，所以穿透概率随电场迅速上升。若画 $\ln\mathcal{T}$ 对 $1/F$，领先指数给负斜率直线；实际电流还含电子供给与前因

子，不能仅凭此式求出绝对电流。这个过程不要求入射光子能量超过功函数，和经典过垒光电逃逸属于不同模型。

习题 4.3. 光电角度模型改为只在向外半球产生电子，概率密度按 $\cos\theta$ 分布，即 $\mathrm{d}P = C\cos\theta\,\mathrm{d}\Omega$。法向势垒仍为 W。求归一化常数和逃逸比例，与全空间各向同性模型比较。

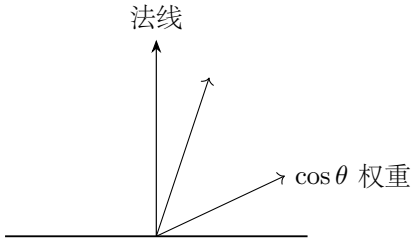


图 4.47: 方向权重偏向表面法线

解 图 4.47 在向外半球归一化：

$$1 = 2\pi C\int_0^{\pi/2}\cos\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = 2\pi C\left[\frac{\sin^2\theta}{2}\right]_0^{\pi/2} = \pi C,$$

故 $C = 1/\pi$。当 $h\nu \geq W$ 时，可逸出角域为 $0 \leq \theta \leq \theta_c$，其中 $\cos\theta_c = \sqrt{W/(h\nu)}$。在同一原函数中代入新的上限，

$$P_{\mathrm{esc}} = 2\int_0^{\theta_c}\cos\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = [\sin^2\theta]_0^{\theta_c} = 1 - \frac{W}{h\nu}.$$

低于阈值时比例为零。

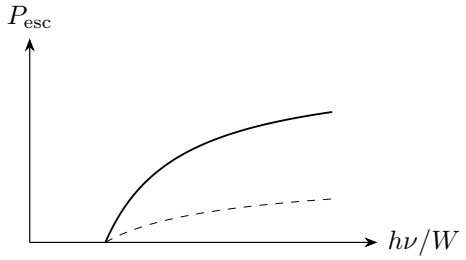


图 4.48: 同一势垒，不同初始角分布产生不同逃逸曲线

图 4.48 中此比例在高能趋 1，而全空间各向同性模型趋 1/2。势垒决定允许角域，产生机制决定各方向的权重。因此，相同能量阈值可以对应不同光电产额。

习题 4.4. 热容量 C 近似恒定的黑球表面积 A，置于温度 T_0 的大黑腔。球温 $T = T_0 + \Delta T$，$|\Delta T| \ll T_0$。推导小温差弛豫时间，并说明面积和热容量怎样进入。

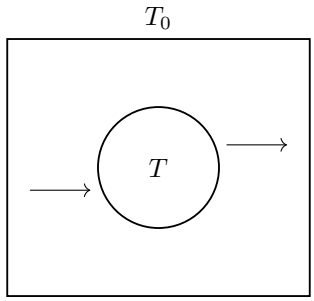


图 4.49: 黑球与大腔壁双向辐射交换

解 图 4.49 中，腔内平衡辐射各向同性，球吸收功率为 $A\sigma T_0^4$，自身发射功率为 $A\sigma T^4$。以整球热容量 C 列能量方程，得

$$C\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -A\sigma(T^4 - T_0^4).$$

写 $T = T_0 + \Delta T$，展开得 $T^4 - T_0^4 = 4T_0^3\Delta T + 6T_0^2\Delta T^2 + \cdots$。在 $|\Delta T|/T_0 \ll 1$ 时保留线性项，

$$\frac{\mathrm{d}\Delta T}{\mathrm{d}t} = -\frac{\Delta T}{\tau}, \qquad \tau = \frac{C}{4A\sigma T_0^3}.$$

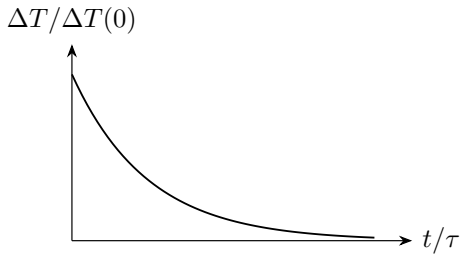


图 4.50: 小温差以指数形式衰减

当 $\Delta T(0) \neq 0$ 时分离变量，

$$\int_{\Delta T(0)}^{\Delta T(t)} \frac{\mathrm{d}q}{q} = -\frac{1}{\tau}\int_0^t \mathrm{d}s, \quad \ln\frac{|\Delta T(t)|}{|\Delta T(0)|} = -\frac{t}{\tau}.$$

温差的符号不变，故 $\Delta T(t) = \Delta T(0)\mathrm{e}^{-t/\tau}$，得到图 4.50 的曲线；初温恰等于腔温时，另有恒解 $\Delta T = 0$。初温低于腔温时，负温差也按同一式趋于零。量纲上 $A\sigma T_0^3$ 为功率每温度，与 C 相除给时间。

对同材料均匀实心球，$C=\rho c_p(4\pi a^3/3)$、$A=4\pi a^2$，所以 $\tau=\rho c_p a/(12\sigma T_0^3)$，半径越大弛豫越慢。该结论要求内部导热足够快，使整球可用单一温度描述。若环境温度可忽略，则原方程改为 $\dot T=-(A\sigma/C)T^4$。分离变量，

$$\int_{T(0)}^{T(t)} T^{-4}\,\mathrm{d}T=-\frac{A\sigma}{C}\int_0^t \mathrm{d}s,\quad \left[-\frac{1}{3T^3}\right]_{T(0)}^{T(t)}=-\frac{A\sigma t}{C},$$

得到 $T^{-3}(t)=T^{-3}(0)+3A\sigma t/C$，为代数冷却。它采用不同的环境条件，不能沿用小温差指数律。

习题 4.5. 求黑体“每对数频率间隔”的能量谱峰值方程，并说明它为什么不同于 u_ν 的峰。

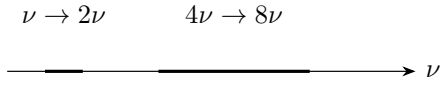


图 4.51: 相同对数宽度在高频处包含更大的线性频率区间

解 图 4.51 比较等比例频率区间。因 $\mathrm{d}\nu=\nu\,\mathrm{d}\ln\nu$，对数谱为 νu_ν，以 $x=h\nu/(k_\mathrm{B}T)$ 表示正比 $f_4(x)=x^4/(\mathrm{e}^x-1)$。在例 4.4 已逐步求出的 f_j' 中取 $j=4$，

$$f_4'(x)=\frac{x^3\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x-1)^2}[4(1-\mathrm{e}^{-x})-x].$$

除去边界根 0，峰值方程为 $4(1-\mathrm{e}^{-x})=x$，非零正根 $x\simeq 3.92069$。

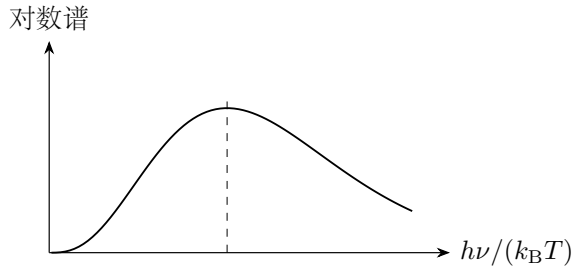
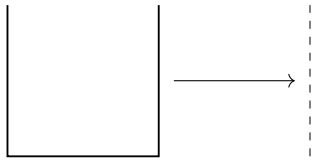


图 4.52: 对数谱多一个频率权重，峰向高频移动

图 4.52 中的峰对应每相同倍频带的能量贡献，而 u_ν 比较每相同赫兹的能量。它也等于每对数波长间隔能量谱的峰所对应的同一物理频率，因为 $|\mathrm{d}\ln\lambda|=|\mathrm{d}\ln\nu|$；线性波长谱则还有不同雅可比。

习题 4.6. 无限深方阱宽度缓慢从 L 变为 $2L$，粒子始终留在同一量子数 n 的定态分支。求能量与典型动量的变化，并用作用量解释“缓慢”的意义。



$L \to 2L$

图 4.53: 缓慢移动硬壁使阱宽加倍

解 图 4.53 的定态能量 $E_n = n^2h^2/(8mL^2)$，所以阱宽加倍，能量减为 $1/4$，动量大小 $p_n = nh/(2L)$ 减为 $1/2$。定态内平均动量为 0，但 $\langle p^2\rangle^{1/2} = p_n$，不要把典型动量大小等同于平均动量。

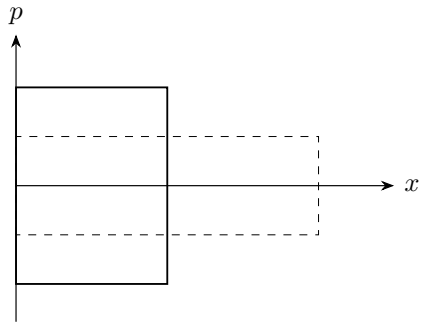


图 4.54: 相轨道长宽反比变化，面积 $2pL = nh$ 保持

图 4.54 说明缓变过程中作用量 $J = 2pL$ 近似保持，量子上要求壁运动足够慢，避免显著跃迁到别的 n。若壁突然移动，原波函数不再是新阱单一定态，需要展开为新本征态之和，本题能量比例就不能直接使用。

习题 4.7. 谐振子势中加入恒定力 F，势为 $m\omega^2x^2/2 - Fx$。求能级、平衡位置和能级间隔，说明零点项是否改变。

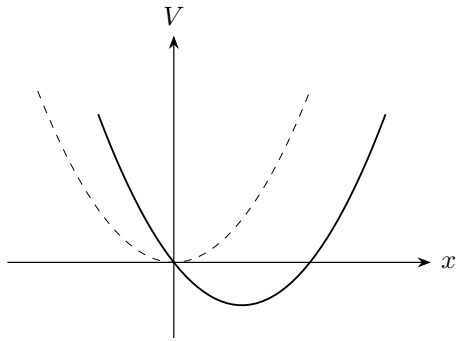


图 4.55: 恒力使抛物势横移并下移

解　逐项求导得 $V'(x)=m\omega^2x-F$，令其为零，平衡位置为 $x_0=F/(m\omega^2)$；再求导得 $V''=m\omega^2>0$，故这是稳定平衡。配方得 $V=\frac{1}{2}m\omega^2(x-x_0)^2-F^2/(2m\omega^2)$。图 4.55 中的势曲率不变，运动频率仍为 ω，能级为 $E_n=\hbar\omega(n+1/2)-F^2/(2m\omega^2)$。

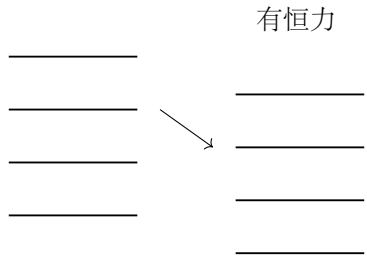


图 4.56: 所有能级整体平移，间隔 $\hbar\omega$ 保持

图 4.56 中零点能相对势阱最低点仍为 $\hbar\omega/2$，但相对原来的能量零点发生共同平移。边界仍是两个平滑转点，故作用量偏移 $1/2$ 不变。只看总能量可能出现负值，并不表示振动激发能或频率为负。

习题 4.8. 氢样离子核电荷由 Z 变为 $2Z$，量子数保持 n。分别讨论非相对论玻尔半径、速度、束缚能和相邻能级频率的缩放，指出何时这种缩放失效。

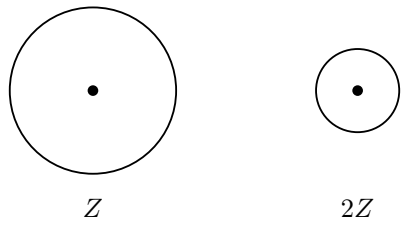


图 4.57: 同一 n 下增大核电荷，轨道缩小

解　图 4.57 依 $r_n\propto 1/Z$、$v_n\propto Z$、$E_n\propto -Z^2$，半径减半、速率加倍、束缚能绝对值乘 4。固定两量子数的谱线差同乘 4，频率也乘 4。

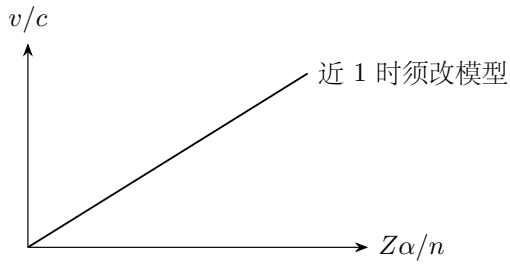


图 4.58: 速度尺度 $Z\alpha/n$ 决定非相对论近似的适用性

图 4.58 中 $Z\alpha/n \ll 1$ 是非相对论条件。增大 Z 会增强相对论修正；当参数逼近 1，圆轨道半经典模型本身也失去常规适用性，有限核尺寸、自旋和完整量子动力学不可忽略。缩放律是在固定模型条件下的结果，不是任意核电荷都可无限外推。

习题 4.9. 采用例 4.1 的角度筛选模型，在固定吸收功率 P 下改变频率。求零电压光电流最大的光子能量，以及最大电流。

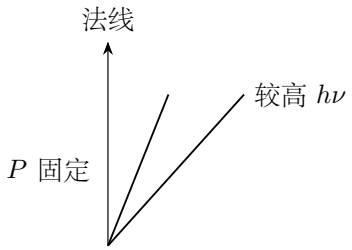


图 4.59: 光子能量增加时每秒光子数减少，逃逸锥却扩大

解 令 $x = h\nu/W \geq 1$，图 4.59 的逃逸概率为 $(1 - x^{-1/2})/2$，所以 $I = eP(x^{-1} - x^{-3/2})/(2W)$。求导得 $\mathrm{d}I/\,\mathrm{d}x = (eP/2W)(-x^{-2} + \frac{3}{2}x^{-5/2})$，零点为 $\sqrt{x} = 3/2$。

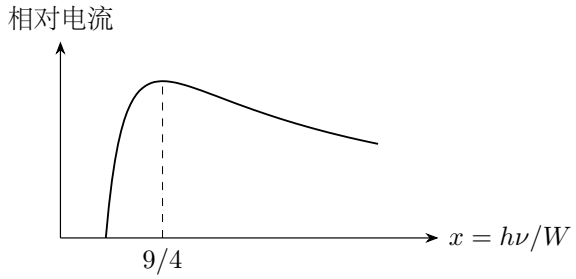


图 4.60: 电流在 $x = 9/4$ 达到极大

在 $x = 1$ 电流为 0，$x \to \infty$ 也趋于 0，故图 4.60 的驻点是全局极大。代入得 $I_{\max} = 2eP/(27W)$、$h\nu = 9W/4$。若只看逃逸概率而忽略光子数 $P/(h\nu)$，就会错误地认为频率越高电流必越大。

习题 4.10. 各向同性平衡辐射能量密度为 u，理想反射壁法线为 z。由光子动量通量求辐射压强；再求一束垂直单向光被完全吸收、完全反射的压强。

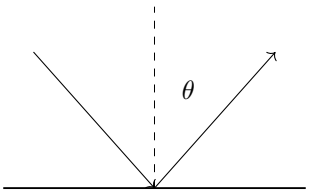


图 4.61: 斜向光子反射时法向动量改变 $2p\cos\theta$

解 图 4.61 中一个光子的法向动量改变 $2E\cos\theta/c$。单位时间单位面积入射光子的能量还带通量投影 $c\cos\theta$，因此

$$p=\frac{2u}{4\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi/2}\cos^2\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=u\left[-\frac{\cos^3\theta}{3}\right]_0^{\pi/2}=\frac{u}{3}.$$

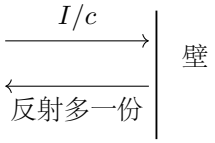


图 4.62: 单向垂直光束的吸收和反射动量通量

图 4.62 的单向光束不需要半球积分，完全吸收时 $p=I/c$，完全反射时 $p=2I/c$。这里 I 是垂直于光束的功率面密度。腔辐射的 $u/3$ 与孔口通量 $cu/4$ 来自不同角度矩：前者有 $\cos^2\theta$，后者有 $\cos\theta$。

习题 4.11. 半径 R 的恒星近似黑体温度 T_s，距离 $r\gg R$ 处有半径 a、表面吸收和发射均为黑体的小球。忽略其他热源，求球均匀温度。若只在受光半球均匀发热、背面不辐射，结果如何?

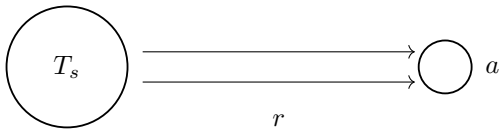


图 4.63: 恒星辐射照到小球的截面积 πa^2

解 恒星总功率 $4\pi R^2\sigma T_s^4$，在半径 r 球面上的通量 $F=\sigma T_s^4R^2/r^2$。图 4.63 的小球吸收面积是迎光截面 πa^2，吸收功率 πa^2F。

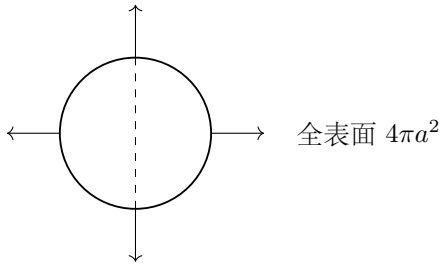


图 4.64: 吸收用投影面积，发射用实际表面积

均匀温度时，图 4.64 全表面发射 $4\pi a^2\sigma T^4$。平衡给 $T = T_s\sqrt{R/(2r)}$。若只有半球辐射，发射面积 $2\pi a^2$，则 $T = 2^{1/4}T_s\sqrt{R/(2r)}$。该变式是规定的温度分布模型，真实表面是否均温取决于导热、自转等过程。

习题 4.12. 把玻尔模型的固定核改为质量 M 可动的原子核。求相对坐标的半径、能级及相对固定核结果的修正。

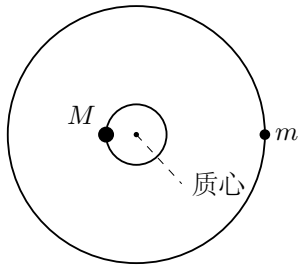


图 4.65: 电子和核绕共同质心转动

解 图 4.65 中记电子、原子核位置为 $\boldsymbol{r}_e, \boldsymbol{r}_N$，定义质心 $\boldsymbol{R} = (m\boldsymbol{r}_e + M\boldsymbol{r}_N)/(m+M)$ 和相对坐标 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_e - \boldsymbol{r}_N$。反解为

$$\boldsymbol{r}_e = \boldsymbol{R} + \frac{M}{M+m}\boldsymbol{r}, \quad \boldsymbol{r}_N = \boldsymbol{R} - \frac{m}{M+m}\boldsymbol{r}.$$

代入动能，交叉项相消，得到

$$K = \tfrac{1}{2}(M+m)\dot{\boldsymbol{R}}^2 + \tfrac{1}{2}\mu\dot{\boldsymbol{r}}^2, \qquad \mu = \frac{mM}{m+M}.$$

库仑势仅依赖 r，因此相对运动等价于质量 μ 在固定库仑中心中运动。

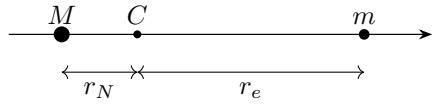


图 4.66: 核、电子到质心距离按反质量比分配

在质心系对相对角动量取 $\mu v r = n\hbar$，向心方程为 $\mu v^2/r = Ze^2/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$。两式相除先得 $v = Z\alpha c/n$，再得

$$r_n = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2 n^2}{\mu Z e^2}, \qquad E_n = -\frac{\mu c^2 (Z\alpha)^2}{2n^2}.$$

图 4.66 中的电子、核到质心距离分别为 $Mr_n/(M+m)$、$mr_n/(M+m)$。相对固定核结果，能级绝对值乘 $\mu/m = 1/(1+m/M)$，核间距乘其倒数。若 $M \gg m$，能级相对修正为 $-m/M + O(m^2/M^2)$，相应跃迁频率也降低同一比例。核可动导致的约化质量修正改变内部能级；整个原子发光时的反冲则还需要在这些能级之上作总四动量守恒。

习题 4.13. 粒子在一维势 $V(x) = A|x|^s$ 中运动，$A > 0, s > 0$。用两平滑转点条件给出能级对量子数的幂次关系，并比较 $s = 2$ 与 $s \to \infty$ 的极限。

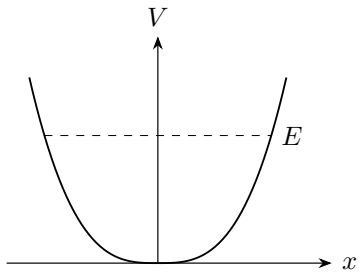


图 4.67: 幂次束缚势的对称转点

解 图 4.67 中转点为 $\pm x_t$，$x_t = (E/A)^{1/s}$。利用势的偶对称，作用量写为

$$J = 4\int_0^{x_t} \sqrt{2m(E - Ax^s)}\,\mathrm{d}x.$$

令 $y = x/x_t$，有 $\mathrm{d}x = x_t\,\mathrm{d}y$、$Ax^s = Ey^s$，所以

$$J = 4\sqrt{2m}A^{-1/s}E^{(s+2)/(2s)}C_s, \quad C_s = \int_0^1 \sqrt{1-y^s}\,\mathrm{d}y.$$

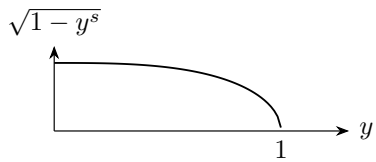


图 4.68: 作用量积分换成固定区间的无量纲面积

图 4.68 的无量纲面积与 E 无关。两软转点条件给出

$$E_n \simeq \left[\frac{hA^{1/s}}{4\sqrt{2m}C_s}(n+1/2)\right]^{2s/(s+2)}.$$

因此 $s<2$ 时高能级间距减小，$s=2$ 时等间隔，$s>2$ 时增大。取 $s=2$，$C_2=\pi/4$；再令 $A=m\omega^2/2$，系数化为 $\hbar\omega$，恢复谐振子结果。

讨论 $s\to\infty$ 时应先固定长度尺度，写 $V=V_*|x/L_*|^s$。对有限 E，转点趋 L_*、$C_s\to 1$，作用量趋 $4L_*\sqrt{2mE}$，与宽 $2L_*$ 的方阱相同，能量的高量子数标度为 n^2。但端点在极限中变为硬壁，量子数偏移须重新匹配，不能把软转点的 $1/2$ 保留为硬壁最低能级的准确偏移。原点在 $s\le 1$ 时不光滑，转点仍平滑；相关半经典式主要用于高能级，低能级须另解边界问题。

习题 4.14. 定义重力反弹模型的特征长度 $\ell=(\hbar^2/(2m^2g))^{1/3}$。把其薛定谔方程化为无量纲形式，说明精确能量由何种边界条件确定，并比较半经典结果。

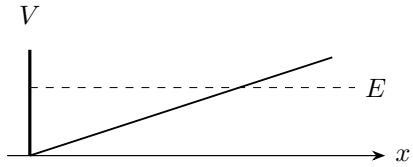


图 4.69: 硬壁处波函数为零，高处波函数衰减

解 图 4.69 对应 $-\hbar^2\psi''/(2m)+mgx\psi=E\psi$。令 $\xi=x/\ell$、$\epsilon=E/(mg\ell)$，则链式法则给 $\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}x=\ell^{-1}\,\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}\xi$、$\mathrm{d}^2\psi/\mathrm{d}x^2=\ell^{-2}\,\mathrm{d}^2\psi/\mathrm{d}\xi^2$。代入并除以 $mg\ell$，用 $\hbar^2/(2m\ell^2)=mg\ell$，化为

$$-\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}\xi^2}+\xi\psi=\epsilon\psi.$$

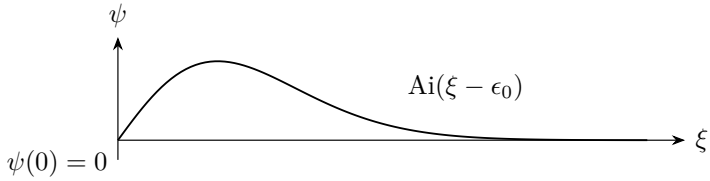


图 4.70: 无量纲重力反弹基态在硬壁为零，在高处衰减

令 $z=\xi-\epsilon$，方程为 $\psi''=z\psi$，通解为 $A\,\mathrm{Ai}(z)+B\,\mathrm{Bi}(z)$。正无穷处 Bi 增长，归一化要求 $B=0$；$A\neq 0$ 再由归一化确定。图 4.70 的硬壁 $x=0$ 对应 $z=-\epsilon$，要求 $\mathrm{Ai}(-\epsilon)=0$，所以精确能量由其负零点确定。半经典近似给 $\epsilon_n\simeq[\frac{3\pi}{2}(n+\frac{3}{4})]^{2/3}$。

无量纲化把质量和重力全部收进尺度 $mg\ell$，可用于比较不同粒子而不重复解微分方程。

物理竞赛二轮讲义　第十编

光学进阶

物理竞赛二轮讲义

编写说明

成像问题从光线和参考面列式，干涉、衍射问题从光程和复振幅列式，偏振问题则要同时保留分量方向与相对相位。本编按这条线索安排四讲，先讨论近轴系统和渐变介质，再推导相干叠加、孔径积分及界面电磁波。

每个模型先说明介质、边界和近似条件，再求光线、场或能流。例题和习题的题设图与解答图相互接续，所用符号与计算保持一致。相位约定、角度方向和强度归一化在各讲中统一，便于比较不同装置的结果。

目录

第一讲　近轴成像、渐变介质与光程 **1**

1.1 符号与单球面光焦度 1
1.2 约化光线矩阵与复合系统 3
1.3 费马原理与力学类比 5
1.4 复振幅与光程相位 8
1.5 费马原理的变分推导 9
1.6 主平面如何连接实际光线 11
1.7 渐变介质力学类比的参数选择 11
1.8 成像矩阵与横向放大率 13
1.9 渐变介质的传像与精确光线 16
1.10 光程、相位与短波近似 19
1.11 有限孔径、光瞳与可成像的视场 20
1.12 矩阵成像与高斯光束的连接 24
1.13 习题与解答 27

第二讲　双束干涉、薄膜与多束相干叠加 **42**

2.1 杨氏干涉与光程差 42
2.2 薄膜的斜入射程差与反射相位 47
2.3 多束几何级数与分辨能力 49
2.4 相干叠加的时间平均 53
2.5 薄膜程差的同波面比较 55
2.6 焦散相移的波动来由 55
2.7 有限束数与多次反射腔的比较 57
2.8 有限带宽、有限光源与曝光时间 58
2.9 多次反射与干涉测量 60
2.10 腔内损耗、耦合匹配与相位测量 64
2.11 谱线形状、相位扩散与色散包络 67
2.12 习题与解答 70

第三讲　衍射积分、孔径与光栅分辨率 **81**

3.1 电磁波、复数平均与光强 81
3.2 从惠更斯积分到远场傅里叶积分 81
3.3 单缝的积分与相量圆弧 82
3.4 双缝包络与有限宽光栅 85

3.5 分辨判据与孔径宽度 86
3.6 闪耀反射光栅 88
3.7 衍射积分中的尺度与归一化 89
3.8 傅里叶积分中的能量守恒 90
3.9 点像、物像与分辨判据 91
3.10 近场边缘与孔径的空间频率 93
3.11 连续孔径、二维光栅与采样 96
3.12 孔径自相关、成像传递与边缘加权 100
3.13 孔面相位误差与相干峰的损失 104
3.14 习题与解答 107

第四讲 偏振、晶体与界面电磁波 **121**
4.1 Jones 矢量与偏振椭圆 121
4.2 自然光、部分偏振与检偏 123
4.3 单轴晶体中的普通光与非普通光 124
4.4 波片及偏振态变换 125
4.5 界面边界条件与菲涅耳公式 128
4.6 能流、互易与布儒斯特角 128
4.7 全反射相位与倏逝波 130
4.8 偏振椭圆的代数结构 132
4.9 从 Jones 矢量到相干矩阵 133
4.10 单轴晶体色散式的推导 134
4.11 菲涅耳能量关系的逐项证明 135
4.12 全反射的解析支与相位连续性 135
4.13 从测量强度还原偏振态 137
4.14 晶体中的波矢与能流 139
4.15 全反射延迟与边界附近能流 141
4.16 偏振元件的损耗与色散 143
4.17 闭合偏振路径中的干涉相位 146
4.18 习题与解答 148

第一讲　近轴成像、渐变介质与光程

1.1　符号与单球面光焦度

取光沿 z 正向传播，高度 y 向上，近轴倾角 $\theta \simeq \mathrm{d}y/\,\mathrm{d}z$ 有正负。球面顶点为坐标原点，曲率中心在 $+z$ 侧时 $R>0$，否则 $R<0$。物方、像方折射率为 n_1, n_2，定义球面光焦度

$$\Phi = \frac{n_2 - n_1}{R}.$$

球面高度 y 处法线倾角近似 $-y/R$，斯涅尔定律线性化给 $n_1(\theta_1 + y/R) = n_2(\theta_2 + y/R)$，所以

$$n_2\theta_2 = n_1\theta_1 - \Phi y. \tag{1.1}$$

若另把朝物方的几何半径记为 $r>0$，该面 $R=-r$，同式就写为 $\Phi = (n_1 - n_2)/r$。只要曲率和角度约定一致，两种写法给出同一折射方向。

取实物距 $u>0$ 为物点到顶点沿传播方向的距离，实像距 $v>0$ 为顶点到像点的距离，虚物、虚像用负值。轴上物点发出的近轴光有 $\theta_1 \simeq y/u$，会聚到轴上像点需 $\theta_2 \simeq -y/v$。代入式(1.1)得

$$\frac{n_1}{u} + \frac{n_2}{v} = \Phi. \tag{1.2}$$

前焦距 $f_a = n_1/\Phi$，后焦距 $f_b = n_2/\Phi$。它们一般不等，二者符号都由 Φ 确定。将 $n_1 = \Phi f_a$、$n_2 = \Phi f_b$ 代入成像式并乘 uv/Φ，得 $f_a v + f_b u = uv$，即 $(u - f_a)(v - f_b) = f_a f_b$。令 $x_u = u - f_a$、$x_v = v - f_b$，就有牛顿式 $x_u x_v = f_a f_b$。这里 x_u, x_v 是相对焦点的偏移，已不是顶点物像距。

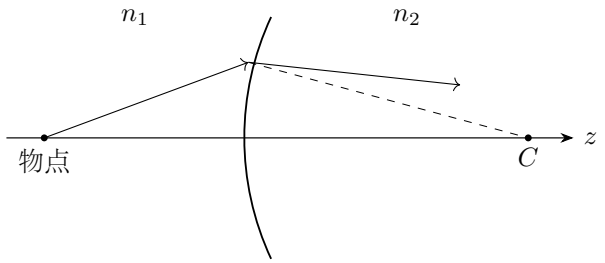


图 1.1: 球面折射的近轴光线和有向曲率

例 1.1. 折射率 $n_1 = 1$ 的空气中有轴上点光源，位于顶点左方 $u = 30\,\mathrm{cm}$。右侧玻璃折射率 $n_2 = 1.5$，界面曲率中心在右侧，$R = 10\,\mathrm{cm}$。求像距、焦距，并求物距改为 10 cm 时的像。

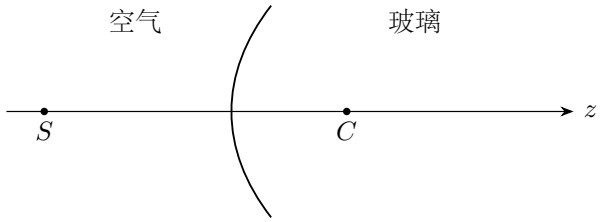


图 1.2: 空气射入凸球面，曲率中心在玻璃侧

解 采用图 1.2 的有向半径：曲率中心在右，故 $R = +10\,\mathrm{cm}$。球面光焦度及前后主焦距大小为

$$\Phi = \frac{n_2 - n_1}{R} = .05\,\mathrm{cm}^{-1}, \quad f_a = \frac{n_1}{\Phi} = 20\,\mathrm{cm}, \quad f_b = \frac{n_2}{\Phi} = 30\,\mathrm{cm}.$$

其中前焦点在顶点左侧 20 cm，后焦点在右侧 30 cm，两侧折射率不同，两个焦距大小一般不等。物距为 30 cm 时，

$$\frac{n_2}{v} = \Phi - \frac{n_1}{u} = \frac{1}{20} - \frac{1}{30} = \frac{1}{60}\,\mathrm{cm}^{-1},$$

所以 $v = 90\,\mathrm{cm} > 0$，折射光在玻璃中会聚。

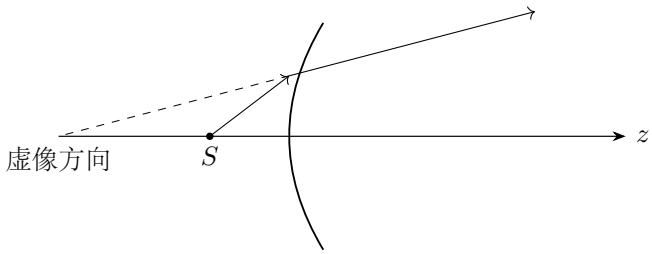


图 1.3: 物点移至前焦点内，折射后仍发散，反向延长得到虚像

物距改为 10 cm 时，同一成像方程给 $1.5/v = .05 - .1 = -.05\,\mathrm{cm}^{-1}$，故 $v = -30\,\mathrm{cm}$。图 1.3 中的虚像由折射光反向延长而成，其坐标在物侧，但整束折射后光线仍属于 n_2 一侧的传播解，成像方程仍使用像方折射率 n_2。

可用任意近轴高度 y 核对：入射倾角近似为 $\theta_1 = y/u$，出射约化倾角为 $n_2\theta_2 = n_1 y/u - \Phi y = -n_2 y/v$。对实像 $v > 0$，出射角与 y 反号，向轴靠拢；对虚像 $v < 0$，出射角与 y 同号，向外发散。这个符号判断直接连接图中的光线走向与成像方程。

1.2 约化光线矩阵与复合系统

用列向量 $\boldsymbol{q}=(y,n\theta)^{\mathsf{T}}$ 表示近轴光线。厚度 d、折射率 n 的均匀层只改变高度；球面只改变约化倾角，所以

$$T(d,n)=\begin{pmatrix}1 & d/n\\ 0 & 1\end{pmatrix},\quad S(\Phi)=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -\Phi & 1\end{pmatrix}.$$

光先经历的矩阵写在最右侧。各矩阵行列式均为 1。两折射面相隔 d、中间折射率 n_3 时，

$$M=S(\Phi_2)T(d,n_3)S(\Phi_1)=\begin{pmatrix}1-d\Phi_1/n_3 & d/n_3\\ -\Phi & 1-d\Phi_2/n_3\end{pmatrix},$$

其中 $\Phi=\Phi_1+\Phi_2-d\Phi_1\Phi_2/n_3$。厚度项来自第一面改变倾角，进而改变第二面入射高度；简单相加光焦度只在 $d=0$ 或该项可忽略时成立。

1.2.1 主平面的位置

一般近轴系统写成 $M=\left(\begin{smallmatrix}A & B\\ C & D\end{smallmatrix}\right)$。若 $C\neq 0$，等效光焦度为 $\Phi=-C$。设第一主面在第一顶点右方 h_1，第二主面在最后顶点右方 h_2，则

$$M=T(-h_2,n_2)S(\Phi)T(h_1,n_1).$$

比较 A,D 得 $h_1=n_1(1-D)/\Phi$、$h_2=-n_2(1-A)/\Phi$。主面物像距满足 $n_1/u_H+n_2/v_H=\Phi$，而不是从镜筒边缘量距离。

若 $C=0$，系统无焦，不能用无穷大焦距加上发散的主面位置来计算实际光线。此时应直接使用有限的 A,B,D 矩阵，研究角放大率、束径与光束传播。无焦系统仍由束高、倾角之间的有限矩阵关系确定。

例 1.2. 空气中两个薄透镜焦距为 f_1,f_2，间隔 $d=f_1+f_2+\Delta$。求等效焦距、两主面位置及其有向间距；讨论 $\Delta=0$。

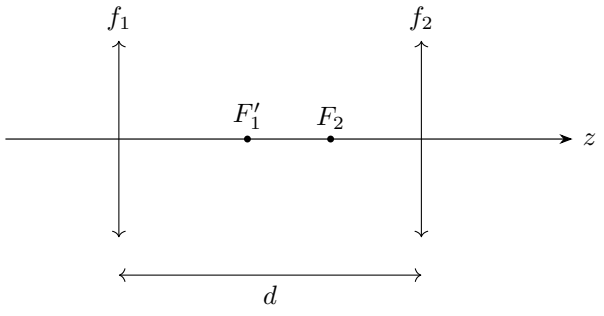


图 1.4: 两薄透镜间隔 d 及各自焦点的间隔 Δ

解 将图 1.4 的两透镜作为 $\Phi_i = 1/f_i$ 代入，

$$\Phi = \frac{f_1 + f_2 - d}{f_1 f_2} = -\frac{\Delta}{f_1 f_2}, \quad f = -\frac{f_1 f_2}{\Delta}.$$

若 $\Delta \neq 0$，$A = 1 - d/f_1$、$D = 1 - d/f_2$，故从第一透镜位置 $z = 0$ 计，$z_{H_1} = fd/f_2$、$z_{H_2} = d - fd/f_1$。两主面的有向间距为

$$\begin{aligned} z_{H_2} - z_{H_1} &= d - fd(1/f_1 + 1/f_2) \\ &= d\left[1 - \frac{f_1 + f_2}{f_1 + f_2 - d}\right] = \frac{d^2}{\Delta}. \end{aligned}$$

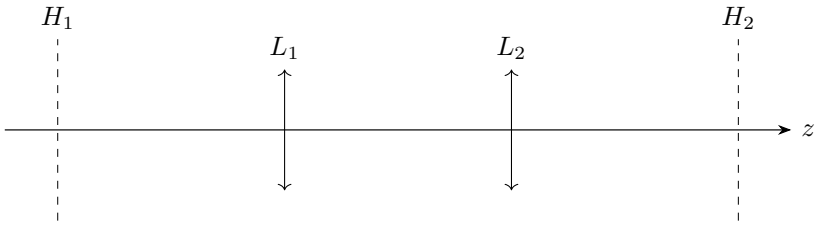


图 1.5: 主面可能在实体透镜外侧；示例取 $f_1 = f_2 = 1, d = 3$

图 1.5 取 $\Delta = 1$，于是 $f = -1$、H_1 在 -3、H_2 在 6，主面间隔 9。主面是等效光学基准，允许在系统外甚至交叉。若 $\Delta = 0$，$\Phi = 0$，矩阵仍有限，形成无焦系统；主面公式分母为零，已失去适用条件。

例 1.3. 空气中有半径 r、折射率 $n > 1$ 的玻璃球。求等效焦距、主面及背焦距。轴上物点位于球心左方 nr，求其像的位置并讨论 $n = 3/2$ 两侧的情况。

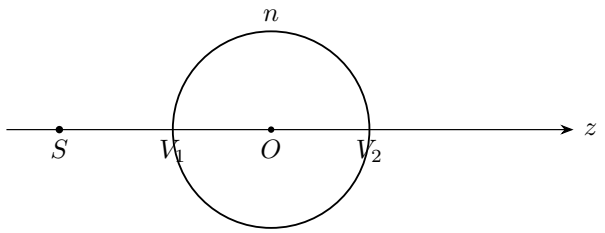


图 1.6: 玻璃球的两个顶点与球心

解 图 1.6 的第一面 $R_1 = r$、$n_1 = 1, n_2 = n$，第二面 $R_2 = -r$、$n_1 = n, n_2 = 1$，两面光焦度都是 $(n-1)/r$。厚度 $2r$、中间折射率 n，所以

$$\Phi = \frac{2(n-1)}{r} - \frac{2r}{n}\frac{(n-1)^2}{r^2} = \frac{2(n-1)}{nr}, \quad f = \frac{nr}{2(n-1)}.$$

$A = D = (2-n)/n$，主面位置 $h_1 = r, h_2 = -r$，两主面均经过球心。背焦距从后顶点起算为 $f - r = r(2-n)/[2(n-1)]$。

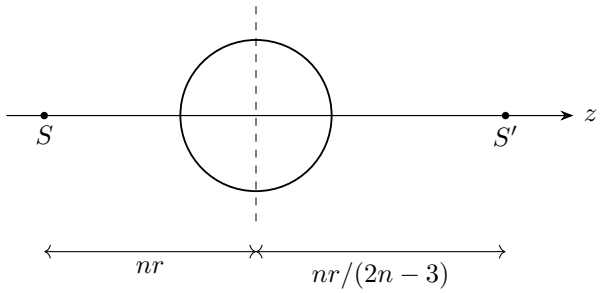


图 1.7: 从球心主面量物像距，图示 $3/2 < n < 3$ 时的球外实像

图 1.7 的主面物距 $u_H = nr$。由 $1/u_H + 1/v_H = 1/f$，得 $v_H = nr/(2n-3)$。主面位于球心，判断出射束的实虚像还须改从后顶点量距：

$$v_{V_2} = v_H - r = \frac{(3-n)r}{2n-3}.$$

当 $3/2 < n < 3$，$v_{V_2} > 0$，折射光在球外会聚成实像。$n = 3/2$ 时出射平行、像在无穷远；$1 < n < 3/2$ 时像在球心左侧，为虚像。$n = 3$ 时近轴像落在后顶点。若 $n > 3$，$0 < v_H < r$，像虽在球心右侧，却位于后顶点之前，出射束反向延长相交于球内，仍为虚像。主面像距的正负不能单独代替出射束的会聚、发散判断。

1.3 费马原理与力学类比

在静态、各向同性介质中，几何光线使光程 $\int n\,\mathrm{d}s$ 取驻值。变分得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(n\boldsymbol{t}) = \nabla n, \tag{1.3}$$

其中 $\boldsymbol{t} = \mathrm{d}\boldsymbol{r}/\,\mathrm{d}s$ 是单位切向量。对分层界面切向积分，由平移对称方向的“广义动量”连续，得 $n\sin\theta$ 守恒，正是折射定律。

为了求轨迹，可以引入虚拟力学粒子，势能 $U = -mv_0^2 n^2/2$、总能量为零。它的虚拟速度为 $|\dot{\boldsymbol{r}}| = v_0 n$，运动方程 $\ddot{\boldsymbol{r}} = v_0^2 \nabla(n^2)/2$。零能量轨道的缩减作用量 $\int p\,\mathrm{d}s = mv_0 \int n\,\mathrm{d}s$，所以轨迹与光线相同。但虚拟速度与真实光速 c/n 成反比，不能把虚拟时间当传播时间。若虚拟参数为 q，

$$\mathrm{d}t_{\mathrm{phys}} = \frac{n\,\mathrm{d}s}{c} = \frac{v_0 n^2}{c}\,\mathrm{d}q.$$

对于水波等其他波，n 可定义为参考波速除以局部相速度；真实时间应按当地群速度计算，浅水非色散模型中群速度等于相速度。

例 1.4. 介质折射率满足 $n^2(y)=n_0^2(1-y^2/a^2)$，只讨论 $|y|\ll a$ 的近轴光线。一束光在 $z=0$ 处高度 y_0、倾角 θ_0。求轨迹和周期；若改为加号，轨迹有什么变化？

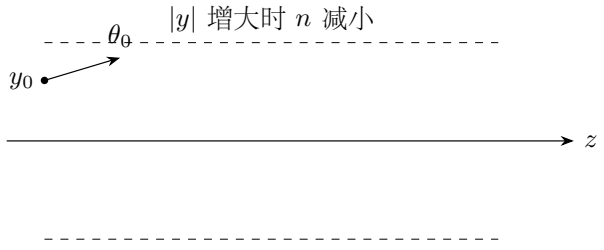


图 1.8: 中心折射率较大，光线弯向轴线

解 图 1.8 的虚拟参数取 q，其方程为 $\ddot z=0$、$\ddot y=-v_0^2n_0^2y/a^2$。轴向速度为常数 $\dot z=v_0n_i\cos\theta_0$，其中 $n_i=n(y_0)$。链式法则给 $\ddot y=(\dot z)^2y''(z)$，所以有限初角的精确射线方程为

$$y''+g^2y=0,\qquad g=\frac{n_0}{an_i\cos\theta_0}.$$

方程的通解为 $y=A\cos gz+B\sin gz$，其导数为 $y'=-gA\sin gz+gB\cos gz$。初值 $y(0)=y_0$、$y'(0)=\tan\theta_0$ 给 $A=y_0$、$B=\tan\theta_0/g$。取 $|y_0|/a\ll1$、$|\theta_0|\ll1$，有 $g\simeq1/a$、$\tan\theta_0\simeq\theta_0$，才得到题设近轴解

$$y=y_0\cos(z/a)+a\theta_0\sin(z/a),\qquad \Lambda_z=2\pi a.$$

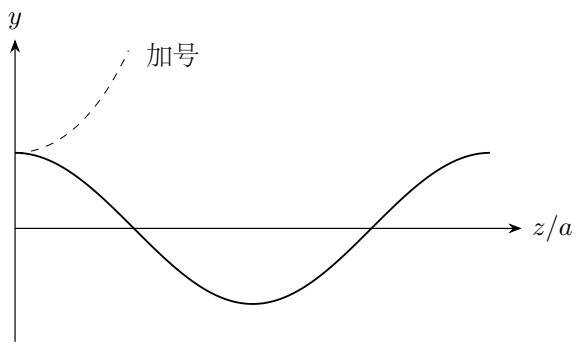


图 1.9: 负二次项产生周期聚焦，正二次项产生离轴增长

图 1.9 把折射率平方改为加号。y 方向虚拟加速度随之变号，近轴方程为 $y''-y/a^2=0$。特征根为 $\pm1/a$，通解为 $Ce^{z/a}+De^{-z/a}$。初值给 $C+D=y_0$、$(C-D)/a=\theta_0$，故 $C=(y_0+a\theta_0)/2$、$D=(y_0-a\theta_0)/2$，合并为

$$y(z)=y_0\cosh(z/a)+a\theta_0\sinh(z/a).$$

负号分布中折射率由轴向外减小，射线受回复作用；加号分布则把光线推向轴外。对负号分布，近轴振幅为 $\sqrt{y_0^2+a^2\theta_0^2}$，须始终远小于 a，因此不仅要检查初始高度，还要约束初始倾角引起的振幅。对加号分布，即使初始条件近轴，振幅也可能随传播增长而失效；应在实际截面和近轴允许长度内使用双曲解。

1.3.1 径向介质的角动量

若 $n=n(r)$，虚拟力为中心力，$\boldsymbol{r}\times m\dot{\boldsymbol{r}}$ 守恒。除以 mv_0 得到

$$b = n(r)\,r\sin\psi,$$

其中 ψ 是光线切向与径向的夹角，选取 φ 递增的绕行方向使 $b>0$。弧长参数沿传播方向增加，有

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}s}=\cos\psi=\sigma\sqrt{1-\frac{b^2}{n^2r^2}},\qquad r\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}s}=\sin\psi=\frac{b}{nr},$$

其中向外支 $\sigma=+1$、向内支 $\sigma=-1$。在 $\mathrm{d}r/\mathrm{d}s\neq 0$ 处，两式相除得到

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}r}=\sigma\frac{b}{r\sqrt{n^2(r)r^2-b^2}}.$$

若有孤立最近点，则该点 $\cos\psi=0$，故 $b=n(r_t)r_t$；转点处不能继续用 r 作单调参数，应接续向内、向外两支。这一等式也可能对应圆轨道等退化情形，须代回射线方程判断。$b=0$ 为径向光线，直接使用 $\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}s=0$。若根号内为负，则该区域没有此几何射线；波的穿透须由波动方程处理。

例 1.5. 浅水区水深 $h(y)=4h_0/(5-y^2/y_0^2)$，岸线 $y=0$，船沿 $y=y_0$ 向 $+x$ 以 $V_b=2\sqrt{gh_0}$ 运动。船在 $t=0$ 经过 $A=(0,y_0)$。由该处向岸传播的稳态船行波射线与岸线法向夹角 θ_0 满足 $\sin\theta_0=c_A/V_b$，$c_A=\sqrt{gh_0}$。求射线首先到岸的位置、传播时间及届时船的位置。

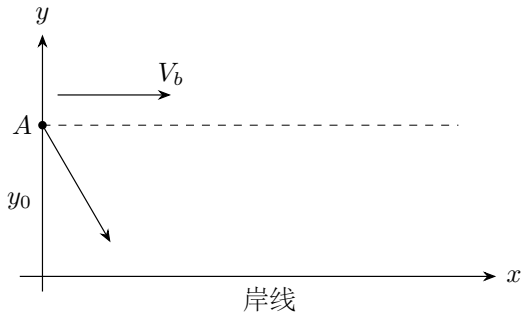


图 1.10: 船道、水深变化与向岸初始射线

解 局部浅水波速 $c_w(y) = \sqrt{gh(y)}$。取相对折射率 $n(y) = c_A/c_w(y) = \frac{1}{2}\sqrt{5 - y^2/y_0^2}$，在 A 处 $n_A = 1$。图 1.10 初始 $\sin\theta_0 = 1/2$，所以 $n\sin\theta = 1/2$ 守恒，射线向 $+x, -y$ 运动。

虚拟运动满足 $\ddot{x} = 0$、$\ddot{y} = -v_0^2 y/(4y_0^2)$，且 $\dot{x} = v_0/2$。消去虚拟时间得 $y''(x) = -y/y_0^2$。正弦型通解为 $A\cos(x/y_0) + B\sin(x/y_0)$；由 $y(0) = y_0$ 得 $A = y_0$，由 $y'(0) = B/y_0 = -\cot\theta_0 = -\sqrt{3}$ 得 $B = -\sqrt{3}y_0$，故

$$y(x) = y_0\cos(x/y_0) - \sqrt{3}y_0\sin(x/y_0) = 2y_0\cos(x/y_0 + \pi/3).$$

首个 $y = 0$ 在 $x_B = \pi y_0/6$。

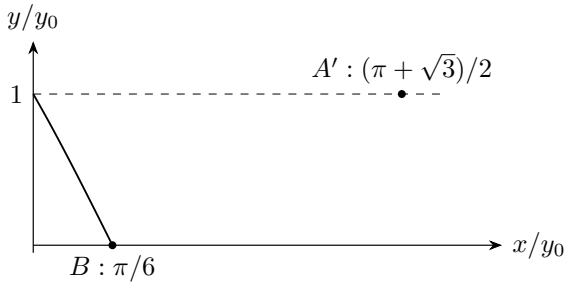


图 1.11: 射线先到岸，船继续前进；横轴按 y_0 归一化

图 1.11 的真实传播时间不可用虚拟周期直接代替。由 $\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}x = 1/\sin\theta = 2n$、$c_w = c_A/n$，得

$$\begin{aligned} T &= \int_0^{x_B} \frac{\mathrm{d}s}{c_w} = \frac{2}{c_A}\int_0^{x_B} n^2(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2c_A}\int_0^{\pi y_0/6} [5 - 4\cos^2(x/y_0 + \pi/3)]\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2c_A}\,[3x - y_0\sin(2x/y_0 + 2\pi/3)]_0^{\pi y_0/6} \\ &= \frac{1}{2c_A}\left(\frac{\pi y_0}{2} + \frac{\sqrt{3}y_0}{2}\right) = \frac{y_0}{4c_A}(\pi + \sqrt{3}). \end{aligned}$$

最后一步用 $4\cos^2 u = 2 + 2\cos 2u$ 逐项积分。船位置 $x_{A'} = V_b T = y_0(\pi + \sqrt{3})/2$。图为清楚显示船位置，横纵采用同一缩放因子 2；$B$ 的横坐标与船到岸时的横坐标不能互换。

1.4 复振幅与光程相位

固定时间约定为 $\mathrm{e}^{-i\omega t}$。实电场是 $\mathrm{Re}[\mathcal{E}(\boldsymbol{r})\mathrm{e}^{-i\omega t}]$，复振幅 $\mathcal{E} = A\mathrm{e}^{i\phi}$ 同时存储幅度和空间相位。同频同偏振光相加时，先加复振幅再求模平方：$I \propto |\sum_j \mathcal{E}_j|^2$。

不同频率或不相关随机相位的交叉项，经足够长时间平均后可以消失。

几何光学中沿射线传播产生相位 $k_0\int n\,\mathrm{d}s$，$k_0=2\pi/\lambda_0$。若两光束起始相位相同，传播部分相位差为 $2\pi\Delta\mathcal{L}/\lambda_0$；反射、焦散或其他元件的相位须另加。薄片正常插入一束空气光路，以厚 h 的折射率 n 介质替换同厚空气，附加光程 $(n-1)h$。斜入射时路径和出射点都改变，不能继续把物理厚度直接代入正常入射公式。

例 1.6. 两等振幅相干光原本在某点相长，一束中垂直插入折射率 n、厚度 h 的平行薄片。求该点光强及使其第一次变暗的最小正厚度。忽略反射损失。

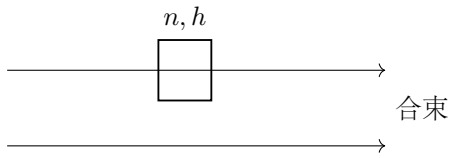


图 1.12: 一束光中以薄片替换同厚空气

解 图 1.12 中两复振幅可取 A、$A\mathrm{e}^{i\delta}$，$\delta=2\pi(n-1)h/\lambda_0$。合振幅 $2A\mathrm{e}^{i\delta/2}\cos(\delta/2)$，故 $I=4I_1\cos^2[\pi(n-1)h/\lambda_0]$。

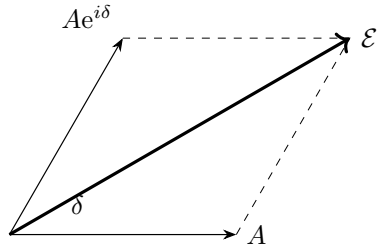


图 1.13: 两相量夹角为 δ，合相量沿角平分线

图 1.13 的两相量首次反向时 $\delta=\pi$，所以 $h_{\min}=\lambda_0/[2(n-1)]$，$n>1$。若两束振幅不等，反向时仍有残余强度，不能称完全变暗。若频率不相同，静态薄片也不能把随时间移动的拍频图样变成永久暗点。

1.5 费马原理的变分推导

1.5.1 驻值不必是最短路程

静态各向同性介质中的光线使光程 $\mathcal{L}=\int_A^B n(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}s$ 在固定端点的路径变分下取驻值。高折射率区的单位路程耗时较长，所以几何短路未必是光程短路。费马原理只要求一阶变分为零，允许局部最小、鞍值及退化驻值。

用任意单调参数 q 表示路径，拉格朗日量为 $\mathcal{G}=n(\boldsymbol{r})|\dot{\boldsymbol{r}}|$。变分导数

$$\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial \dot{\boldsymbol{r}}}=n\boldsymbol{t},\qquad \frac{\partial \mathcal{G}}{\partial \boldsymbol{r}}=|\dot{\boldsymbol{r}}|\nabla n.$$

欧拉—拉格朗日方程除以 $\mathrm{d}s/\mathrm{d}q=|\dot{\boldsymbol{r}}|$，得到 $\mathrm{d}(n\boldsymbol{t})/\mathrm{d}s=\nabla n$。把左侧展开为 $(\mathrm{d}n/\mathrm{d}s)\boldsymbol{t}+n\,\mathrm{d}\boldsymbol{t}/\mathrm{d}s$，再以 $\mathrm{d}n/\mathrm{d}s=\boldsymbol{t}\cdot\nabla n$，得曲率方程

$$n\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{t}}{\mathrm{d}s}=\nabla n-(\boldsymbol{t}\cdot\nabla n)\boldsymbol{t}=\nabla_{\perp}n.$$

只有折射率梯度的横向部分使射线转弯；沿射线方向的变化只改变相位积累和局部速度。弯曲方向朝横向折射率较大处，这与分层界面逐层折射的极限一致。

1.5.2 界面的切向条件

在两均匀介质间界面选交点 Q，端点 A,B 固定。光程为 $n_1|A-Q|+n_2|Q-B|$。让 Q 沿界面切向移动 $\delta\boldsymbol{q}$，一阶变化为 $(n_1\boldsymbol{t}_1-n_2\boldsymbol{t}_2)\cdot\delta\boldsymbol{q}$。任意切向变化都取驻值，要求切向分量 $n_1\boldsymbol{t}_{1\parallel}=n_2\boldsymbol{t}_{2\parallel}$，于是 $n_1\sin i=n_2\sin r$。

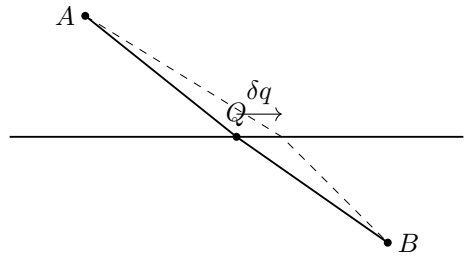


图 1.14: 界面交点的切向变分给出折射定律

图 1.14 的驻值路径在真实界面法向上不要求约化动量连续，因为折射率在该处跳变。光沿边界的相位必须连续，给出相同切向条件。反射则可由镜像法或在同一介质中改变法向传播方向得到，入射角等于反射角。

1.5.3 全反射和几何模型的边界

从 $n_1>n_2$ 射向低折射率介质时，切向条件可能要求 $\sin r>1$，此时没有实传播方向。几何光学把它描述为全反射，但并未说明低折射率侧的场严格为零。波动边界解会出现虚法向波矢、倏逝场及偏振相关反射相位。这些内容在第四讲推导，说明同一切向相位约束可以继续使用，而实射线概念已有适用边界。

1.6 主平面如何连接实际光线

主平面是在把系统矩阵分解为“物侧平移—等效折射—像侧平移”时选出的两个参考面。在相同物像介质中，一条假想入射光从实际入口沿直线延长到第一主面，再在等效薄系统中改变倾角，最后从第二主面延长回实际出口；这个构造保持系统外光线关系，不声称系统内部光线按该折线传播。

把矩阵乘法完整写出，设 h_1 从第一顶点向右、h_2 从最后顶点向右，

$$T(-h_2,n_2)S(\Phi)T(h_1,n_1)=\begin{pmatrix}1+h_2\Phi/n_2 & h_1/n_1-h_2/n_2+h_1h_2\Phi/(n_1n_2)\\ -\Phi & 1-h_1\Phi/n_1\end{pmatrix}.$$

由 $C=-\Phi$ 先定总光焦度，再由 A,D 定两个主面，B 因行列式条件自动一致。若 $C=0$，这套分解失去有限主面解，但原 M 依然完整；无焦望远系统、扩束器应直接用矩阵分析。

1.6.1 焦距和顶点焦距的差别

系统外平行光与后焦点的关系，从出射参考面的 $y_o=Ay_i$、$n_2\theta_o=Cy_i$ 可得后焦点距该面的距离 $v_F=-n_2A/C=n_2A/\Phi$。另一方面，主面后焦距为 n_2/Φ，第二主面相对出口位置为 $h_2=n_2(A-1)/\Phi$，相加正好也是 n_2A/Φ。这证明主面公式与实际外光线相交位置一致。

玻璃球的两主面在球心，主面后焦距为 $f=nr/[2(n-1)]$，从后表面量起的背焦距则为 $f-r$。当 $n=2$，平行近轴光的焦点在后顶点；当 $n>2$，背焦距为负，总光焦度 Φ 仍为正。实虚像应由后表面外光线的会聚或发散判断，并注明距离的参考面。

1.7 渐变介质力学类比的参数选择

由力学零能量条件 $|\dot{\boldsymbol{r}}|=v_0n$，切向单位矢量 $\boldsymbol{t}=\dot{\boldsymbol{r}}/(v_0n)$。对 $n\boldsymbol{t}=\dot{\boldsymbol{r}}/v_0$ 按弧长求导，利用 $\mathrm{d}/\,\mathrm{d}s=(v_0n)^{-1}\,\mathrm{d}/\,\mathrm{d}q$，得到

$$\frac{\mathrm{d}(n\boldsymbol{t})}{\mathrm{d}s}=\frac{\ddot{\boldsymbol{r}}}{v_0^2n}.$$

令它等于 ∇n，便得 $\ddot{\boldsymbol{r}}=v_0^2n\nabla n=\tfrac12v_0^2\nabla(n^2)$。这一等式证明零能量力学轨迹满足费马射线方程。任意正值 v_0 只改变虚拟参数的快慢，不改变空间轨迹。

真实传播时间中的权重由 $\mathrm{d}t=n\,\mathrm{d}s/c$ 和 $\mathrm{d}s=v_0n\,\mathrm{d}q$ 共同给出，即 $\mathrm{d}t=v_0n^2\,\mathrm{d}q/c$。船行波模型的当地波速为 c_A/n，相同计算须把分母 c 换成 c_A。有色散时，波包到达时间应按群速度计算，相位轨迹未必就是能量传播轨迹。

1.7.1 对称性给出的积分常数

若 n 不依 z，虚拟势具有轴向平移对称性，$\dot{z}$ 及 $n\cos\alpha$ 守恒，其中 α 相对 z 轴量取。若 n 只依 r，转动对称性给 $nr\sin\psi$ 守恒，其中 ψ 相对径向量取。使用守恒量时，须同时保留角度的几何定义。

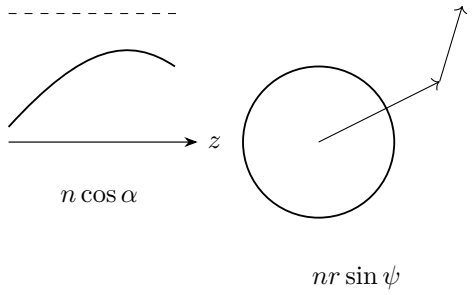


图 1.15: 平移对称守恒轴向分量，转动对称守恒角动量

图 1.15 中的守恒量限定方向和可达区域，继而用于积分求轨迹。若下一界面破坏相应对称性，应按界面相位匹配确定新区域的积分常数。

1.7.2 同一共轭关系的横向与纵向变化

物距和像距必须从各自主面量取。设物、像侧折射率分别为 n_O, n_I，系统光焦度为 Φ，则 $n_O/u + n_I/v = \Phi$。在系统不变时微分，

$$-\frac{n_O}{u^2}\,\mathrm{d}u - \frac{n_I}{v^2}\,\mathrm{d}v = 0, \qquad \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u} = -\frac{n_O v^2}{n_I u^2}.$$

物点轴向坐标取 $z_O = -u$、像点取 $z_I = v$，所以同向轴坐标的纵向放大率为 $\mathrm{d}z_I/\,\mathrm{d}z_O = n_O v^2/(n_I u^2) > 0$。由横向放大率 $m_y = -n_O v/(n_I u)$，得

$$m_z = \frac{\mathrm{d}z_I}{\mathrm{d}z_O} = \frac{n_I}{n_O} m_y^2.$$

在相同外部介质中，轴向微小长度的放大率是横向放大率的平方。横向倒像的负号不使纵向关系变负；物点向右微移，实像在相应共轭分支上也向右移。

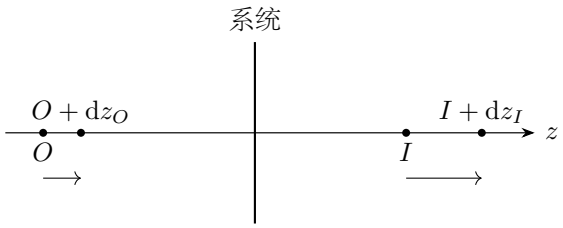


图 1.16: 两个相近轴上物点与其共轭像点；箭头表示微小轴向位移

图 1.16 只表示微分共轭，不把有限厚度物体的所有截面当作具有同一个放大率。对有限景深，应分别求前后物面的像距；当物面跨越焦面时，实虚像分支还会改变。矩阵成像式能直接处理这些情况，而只报一个等效焦距不足以定位物像。

当 $|m_y|$ 较大时，物面的小定位误差会被放大为像面位移。几何离焦产生的弥散直径还依赖像方孔径角；衍射斑则由有限孔径决定。用纵向放大率估算焦面位置时，应保持近轴、小位移和同一成像分支三个条件。

1.8 成像矩阵与横向放大率

设物面到像面的总矩阵为 $M_{OI}=\left(\begin{smallmatrix}A & B\\ C & D\end{smallmatrix}\right)$。同一物点高度 y_O 发出不同倾角的光，像面高度为 $y_I = Ay_O + Bn_O\theta_O$。所有出射方向都汇于同一像点，要求 $B=0$，横向放大率就是 A。因为行列式为 1，此时 $AD=1$，角放大与横向放大有互为倒数的约化关系。

对物像面两条光线，双线性量 $y_1 n\theta_2 - y_2 n\theta_1$ 在每个行列式为 1 的矩阵下不变，这就是近轴光学不变量。它约束像高与孔径角的乘积：同一系统不可能既把像无代价放大，又保持全部出射角不变。有限孔径、亮度和通光范围需在这个几何约束之外再结合能流研究。

例 1.7. 近轴系统两端都在空气，总矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}A & B\\ C & D\end{smallmatrix}\right)$。物面在入射参考面前 u，像面在出射参考面后 v。推导成像条件及放大率，说明它比只给焦距多保留了什么信息。

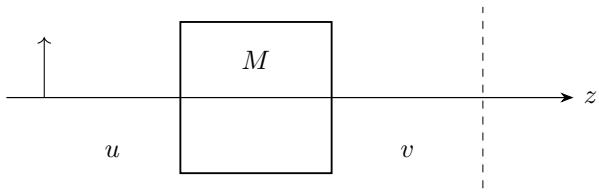


图 1.17: 物、像距离分别从系统两参考面量起

解 图 1.17 的光线变量取 (y,p)，空气中 $p=\theta$。由物面先向右传播 u，再经过系统 M，最后传播 v，因此从右向左依次相乘：

$$T(v)MT(u)=\begin{pmatrix} A+vC & Au+B+v(Cu+D)\\ C & Cu+D\end{pmatrix}.$$

同一物点发出的光线具有相同 y_O、不同 p_O。要使它们到像面有同一高度，输出高度中 p_O 的系数必须为零，即 $Au+B+v(Cu+D)=0$。若 $Cu+D\neq 0$，

$$v=-\frac{Au+B}{Cu+D}.$$

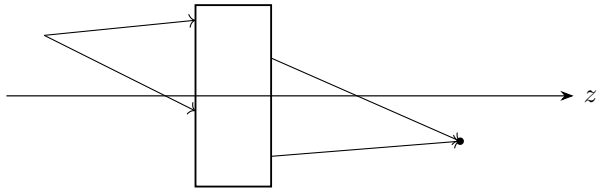


图 1.18: 同一物点的两条不同初始倾角光线须落在同一像点

图 1.18 中两条入射光线在像面汇于同点，横向放大率为矩阵左上元：

$$m_y = A + vC = \frac{A(Cu+D) - C(Au+B)}{Cu+D} = \frac{AD-BC}{Cu+D} = \frac{1}{Cu+D}.$$

最后使用约化光线矩阵的 $\det M = 1$。若 $Cu + D = 0$，行列式又保证 $Au + B$ 不能同时为零，否则矩阵两列线性相关；此时出射为平行束，有限 v 处没有像面。$C = 0$ 的无焦系统仍可用完整矩阵求共轭，无须引入发散的主面坐标。C 只决定总光焦度，A, D 还保留焦点相对系统外壳的位置，B 则影响有限物距的共轭关系。

例 1.8. 空气中厚透镜折射率 n，轴向厚度 d，前后曲率半径 R_1, R_2 均按本讲有向约定。推导厚透镜制作者公式，并求对称双凸 $R_1 = R, R_2 = -R$ 的焦距与主面偏移。

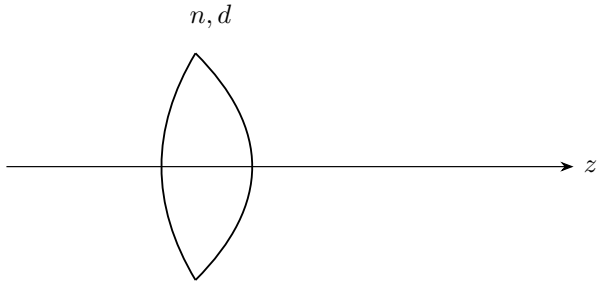


图 1.19: 前后曲率中心的方向不同，$R_1 > 0, R_2 < 0$

解 图 1.19 中两界面光焦度为 $\Phi_1 = (n-1)/R_1$、$\Phi_2 = (1-n)/R_2$。折射矩阵 $S_j = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi_j & 1 \end{smallmatrix}\right)$，玻璃内传播矩阵 $T = \left(\begin{smallmatrix} 1 & d/n \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$，故

$$S_2 T S_1 = \begin{pmatrix} 1 - d\Phi_1/n & d/n \\ -\Phi_1 - \Phi_2 + d\Phi_1\Phi_2/n & 1 - d\Phi_2/n \end{pmatrix}.$$

由 $C = -\Phi$ 读出厚透镜制作者公式

$$\Phi = (n-1)\left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{(n-1)d}{nR_1R_2}\right].$$

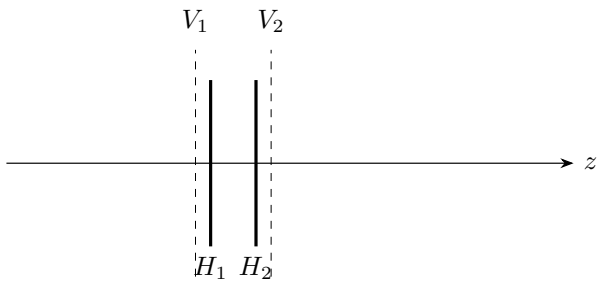


图 1.20: 主面向透镜内部移动，两个偏移相反

图 1.20 采用 $R_1 = R$、$R_2 = -R$，所以 $\Phi_1 = \Phi_2 = \Phi_s = (n-1)/R$，$\Phi = 2\Phi_s - d\Phi_s^2/n$、$f = 1/\Phi$。以两个顶点分别为基准的主面有向偏移为

$$h_1 = \frac{1-D}{\Phi} = \frac{d\Phi_s}{n\Phi}, \qquad h_2 = \frac{A-1}{\Phi} = -\frac{d\Phi_s}{n\Phi}.$$

常规会聚情形 $\Phi > 0$，前主面向右偏、后主面向左偏；背焦距是从后顶点量到后焦点，故为 $f + h_2$，而非 f。令 $d \to 0$，两主面均回到薄透镜平面，$\Phi \to 2(n-1)/R$。若参数使 $\Phi = 0$，总矩阵仍可使用，但这些除以 Φ 的焦距、主面公式不适用，应按无焦系统处理。

例 1.9. 水中点物体距平界面深 h，水折射率 n，空气中观察。求近轴表观深度，并用球面成像的 $R \to \infty$ 极限和射线几何两种方法核对。

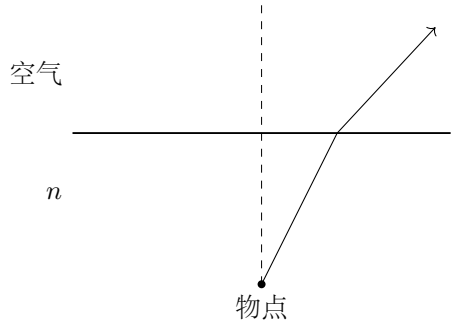


图 1.21: 折射光的反向延长给出水中的虚像

解 沿向上方向取光轴，图 1.21 物方 $n_1 = n$、像方 $n_2 = 1$，平面 $\Phi = 0$。式(1.2)给 $n/h + 1/v = 0$，所以 $v = -h/n$，表观深度为 h/n。

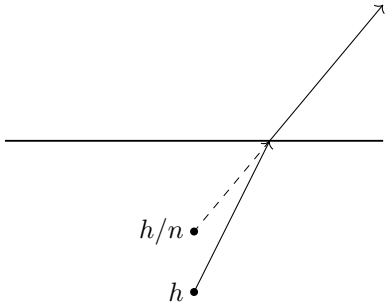


图 1.22: 近轴时折射角变大，延长线交于较浅位置

射线在水中角 i、空气角 r，$n\sin i = \sin r$。若界面交点距轴 y，真实深度 $h = y/\tan i$，延长交点深度 $h_a = y/\tan r$。近轴 $r \simeq ni$，所以 $h_a \simeq h/n$。图 1.22 画的是近轴虚像；大角度时 $h_a = h\tan i/\tan r$ 依角度变，平面折射并不对所有孔径形成严格同一点像。

1.9 渐变介质的传像与精确光线

例 1.10. 近轴渐变介质满足 $y'' + g^2 y = 0$，轴上折射率近似 n_0。求长度 l 的约化矩阵，分别讨论四分之一节距和半节距的用途。

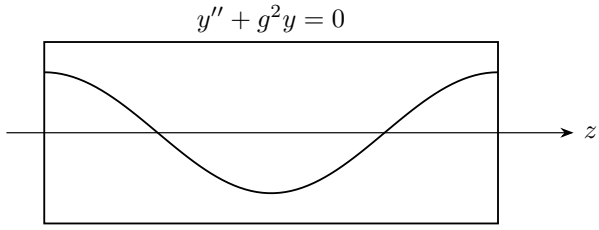
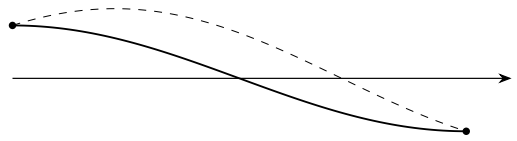


图 1.23: 渐变杆内的周期光线

解 由初值解 $y(l) = y(0)\cos gl + y'(0)\sin gl/g$、$y'(l) = -gy(0)\sin gl + y'(0)\cos gl$，图 1.23 的约化矩阵为

$$M(l) = \begin{pmatrix} \cos gl & \sin gl/(n_0 g) \\ -n_0 g \sin gl & \cos gl \end{pmatrix}.$$

四分之一节距 $gl = \pi/2$，输出高度由输入倾角决定、输出倾角由输入高度决定；轴上点物发出的光变为轴向平行光。半节距 $gl = \pi$，$M = -I$，输入面被倒立等大地传到输出面。



$$gl = \pi$$

图 1.24: 半节距中，来自同一输入点的不同初始倾角光线在反高处重聚

图 1.24 的两光线初始斜率不同，末高却同为 $-y_0$，体现 $B = 0$ 成像条件。四分之一节距不能同时又说输出面是输入面的等大像；它交换了位置和倾角的信息。若杆端与空气折射，还需接上两个平面界面的角度变换，本约化变量已自动保持 $n\theta$ 连续。

例 1.11. 折射率平方在某区域满足 $n^2(y) = n_A^2 + 2ay$，a 为常数。光从原点沿 $+z$ 水平进入，求虚拟力学轨迹和真实传播时间，限定在折射率为实的区间。

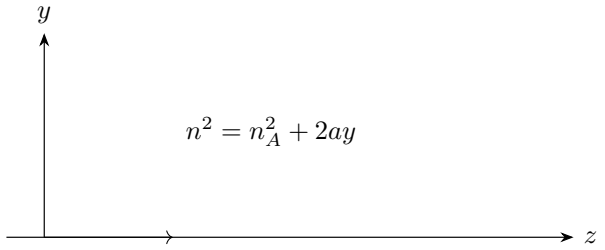


图 1.25: 折射率平方的梯度使光线弯向高折射率侧

解 图 1.25 中，虚拟参数 q 满足 $\ddot{\boldsymbol{r}} = (v_0^2/2)\nabla n^2$，故 $\ddot{z} = 0$、$\ddot{y} = av_0^2$。光从原点水平进入，$z(0) = y(0) = 0$、$\dot{z}(0) = n_A v_0$、$\dot{y}(0) = 0$。先积分加速度，$\dot{y} = \int_0^q av_0^2\,\mathrm{d}s = av_0^2 q$、$\dot{z} = n_A v_0$；再积分速度，

$$z = n_A v_0 q, \qquad y = \tfrac{1}{2} a v_0^2 q^2 = \frac{az^2}{2n_A^2}.$$

此处的速度是对虚拟参数求导所得；真实时间仍由光程积分给出。沿轨迹 $y' = az/n_A^2$，且 $n^2 = n_A^2 + a^2 z^2/n_A^2 = n_A^2(1 + y'^2)$。

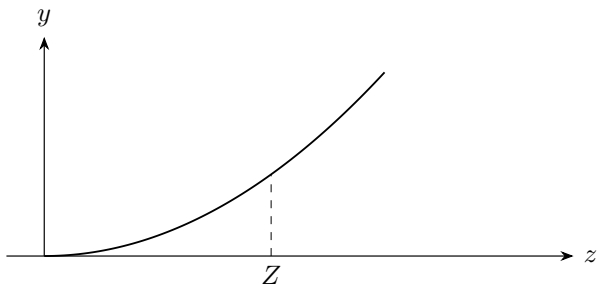


图 1.26: 轨迹为抛物线，但真实传播时间不是匀加速粒子时间

真实传播时间为 $\mathrm{d}t = n\,\mathrm{d}s/c$，图 1.26 中的弧长满足 $\mathrm{d}s = \sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}z = (n/n_A)\,\mathrm{d}z$，因此

$$\begin{aligned} t(Z) &= \frac{1}{cn_A}\int_0^Z n^2(z)\,\mathrm{d}z \\ &= \frac{1}{cn_A}\left[n_A^2 z + \frac{a^2 z^3}{3n_A^2}\right]_0^Z = \frac{n_A Z}{c} + \frac{a^2 Z^3}{3cn_A^3}. \end{aligned}$$

几何路程的增加和沿途折射率的增加都已包含在 $n\,\mathrm{d}s$ 中。若 $a<0$，光线向负 y 偏折，但 $ay>0$，沿射线仍是折射率增大；时间修正含 a^2，保持正值。a 的量纲为长度倒数，a^2Z^3/c 为时间。以上轨迹只适用于该分布覆盖的区域，遇到界面后须重新匹配出射方向。

例 1.12. 半径 R 的球形渐变透镜在球内 $n^2(r) = 2 - r^2/R^2$，球外 $n=1$。证明平行于 x、冲量参数满足 $|b|<R$ 的入射光线会聚于球面右端 $(R,0)$，并求从左侧平面 $x=-R$ 到焦点的总光程。

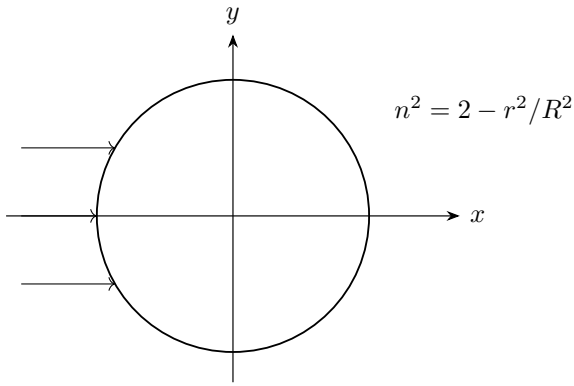


图 1.27: 球边 $n=1$，平行光以不同冲量参数 b 进入

解 取图 1.27 二维截面，入点 $\boldsymbol{r}_0 = (-a, b)$，$a = \sqrt{R^2 - b^2}$。球边折射率连续且等于 1，入射方向不跳变。虚拟力为 $\ddot{\boldsymbol{r}} = -(v_0^2/R^2)\boldsymbol{r}$，初始速度 $v_0\hat{\boldsymbol{x}}$。令 $\eta = v_0 q/R$，

精确解

$$x = -a\cos\eta + R\sin\eta, \qquad y = b\cos\eta.$$

在 $0 < \eta < \pi/2$，$r^2 = R^2 - 2aR\sin\eta\cos\eta < R^2$，光线确在球内；首个再次到球面时 $\eta = \pi/2$，得到 $x = R, y = 0$，与 b 无关。

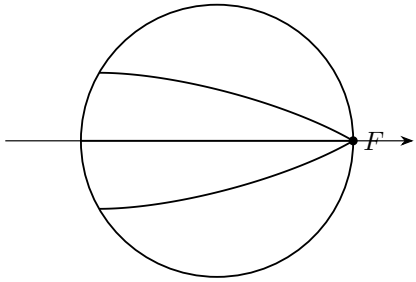


图 1.28: 精确光线在球面同一点相交；这里无需近轴条件

沿轨迹 $n^2 = 1 + (a/R)\sin 2\eta$，真实光程为

$$ct = R\int_0^{\pi/2}\left(1 + \frac{a}{R}\sin 2\eta\right)\mathrm{d}\eta = R\left[\eta - \frac{a}{2R}\cos 2\eta\right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi R}{2} + a.$$

从左平面到入点的空气程为 $R - a$，相加得总光程 $R(1 + \pi/2)$，不依冲量参数。图 1.28 的几何聚焦同时满足等光程。严格掠射的 $|b| = R$ 不属于穿入球内的光线，以上结论可取其从内侧逼近的极限。

1.10 光程、相位与短波近似

设标量场满足 $\nabla^2 U + k_0^2 n^2 U = 0$，写 $U = A\mathrm{e}^{ik_0 S}$，A, S 缓变且 S 为实。第一次求导给 $\nabla U = \mathrm{e}^{ik_0 S}(\nabla A + ik_0 A\nabla S)$；再用乘积法则求散度，

$$\nabla^2 U = \mathrm{e}^{ik_0 S}\left[\nabla^2 A + 2ik_0\nabla A\cdot\nabla S + ik_0 A\nabla^2 S - k_0^2 A|\nabla S|^2\right].$$

代回波动方程并除去指数，得 $\nabla^2 A + ik_0(2\nabla A\cdot\nabla S + A\nabla^2 S) + k_0^2 A(n^2 - |\nabla S|^2) = 0$。短波渐近展开中，先令 k_0^2 阶系数为零，得到程函方程 $|\nabla S|^2 = n^2$；再令 k_0 阶系数为零，得到输运方程 $2\nabla A\cdot\nabla S + A\nabla^2 S = 0$。后式乘 A，利用 $\nabla(A^2) = 2A\nabla A$，可写成 $\nabla\cdot(A^2\nabla S) = 0$。第一式决定相位面的法线方向和光程，第二式决定光线束收缩时的振幅变化；$\nabla^2 A$ 留在更低阶，焦区等振幅急变区域不能将它忽略。

例 1.13. 在均匀介质中，分别求平面波和球面出射波的程函 S 及振幅随传播距离的变化，解释焦散附近为何几何光学振幅会失效。

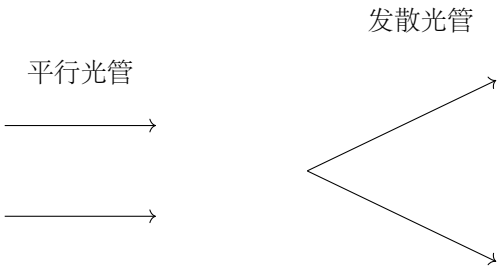


图 1.29: 平行光管截面积不变，球面光管面积随 r^2 增大

解 图 1.29 的平面波可取 $S = nz$，$\nabla^2 S = 0$。输运方程给 $\partial_z A = 0$，积分为 $A(z) - A(z_0) = \int_{z_0}^{z} 0\,\mathrm{d}q = 0$，故振幅不随 z 衰减。球面波取 $S = nr$，径向拉普拉斯为 $\nabla^2 S = r^{-2}\partial_r(r^2\partial_r S) = r^{-2}\partial_r(nr^2) = 2n/r$。输运方程变为 $A' = -A/r$，在 $r > 0$ 分离变量，

$$\int_{A(r_0)}^{A(r)} \frac{\mathrm{d}a}{a} = -\int_{r_0}^{r} \frac{\mathrm{d}q}{q}, \qquad \ln\frac{A(r)}{A(r_0)} = -\ln\frac{r}{r_0}.$$

因此 $A(r) = A(r_0)r_0/r$，强度随 $1/r^2$ 衰减。

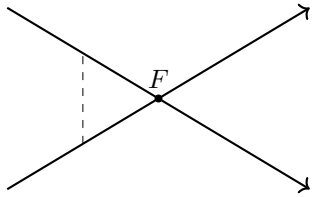


图 1.30: 会聚光管在焦点截面积趋零，短波振幅公式不能无限使用

球面能流乘球面积保持不变。图 1.30 会聚时光管面积趋零，几何输运式形式上给出发散振幅，表明缓变假设在焦区失效。焦区应改用衍射解，得到有限场强及焦点相移。

1.11 有限孔径、光瞳与可成像的视场

1.11.1 成像条件并不保证光线能够通过

矩阵给出光线的交点，镜框、光阑和透镜边缘则限制哪些光线能够到达该处。求出像面后，还需逐面计算光线高度，与各面的通光口径比较。

取物面光线坐标为 $(y, p)^{\mathsf{T}}$，其中 $p = n_O\theta$。从物面到第 j 个孔径平面的矩阵第一行为 (A_j, B_j)，该孔径半宽为 a_j，则通过条件是

$$|A_j y + B_j p| \le a_j .$$

给定物点高度 y，每个孔径在 p 轴上限定一个区间，通过全部孔径的光线方向由这些区间的交集确定。$B_j = 0$ 时，该孔径只限制物高；$B_j \neq 0$ 时，它限制该物点可用的光线方向。交集缩小会造成渐晕，交集为空则该物点没有光到达像面。采用同一套有向光线坐标时，这一判定也适用于虚物和无焦系统。

对轴上物点 $y = 0$，最先限制入射角的孔径是孔径光阑。它通过前方光学元件所成的像称为入瞳，通过后方元件所成的像称为出瞳。光瞳可以是虚像，不能把入瞳一律画在真实光阑处。主光线通过孔径光阑中心；边缘光线通过光阑边缘。前者便于追踪视场，后者便于判断数值孔径。

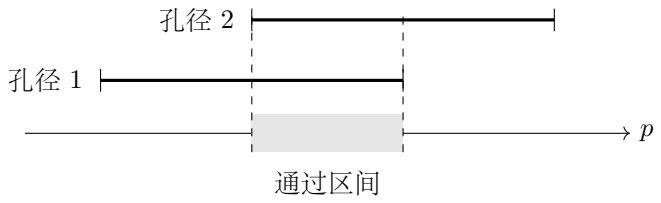


图 1.31: 固定物高时，不同孔径对入射方向的限制形成区间交集

图 1.31 中的阴影是两个允许区间的交集。物高变化时，区间通常发生相对平移，所以边缘视场的有效通光量可能低于轴上通光量，即使两个物点都严格成像。

1.11.2 光学不变量与通光量的几何限制

设同一系统中的两条近轴光线为 (y_1, p_1)、(y_2, p_2)。约化矩阵的行列式为 1，故

$$H = y_1 p_2 - y_2 p_1$$

在近轴传播和折射中保持不变。直接代入 $y_j' = A y_j + B p_j$、$p_j' = C y_j + D p_j$，展开两乘积，ACy_1y_2 及 BDp_1p_2 项相消，剩下 $H' = (AD - BC)(y_1 p_2 - y_2 p_1) = H$。它是二维光线相空间中的有向面积。选一条从轴上物点出发的边缘光线和一条从轴外物点出发的主光线，在物面得到 $|H| = n_O |y_O \theta_O|$，在像面则为 $n_I |y_I \theta_I|$。因此

$$n_O |y_O \theta_O| = n_I |y_I \theta_I| .$$

放大像高以后，像方角孔径相应减小。孔径遮挡能删去一部分光线，却不能在保留全部入射光线的同时任意压缩这块相空间面积。这里使用近轴角度；大角度系统应以正弦形式及相应光学条件重新讨论。

例 1.14. 两孔径引起的渐晕空气中薄透镜焦距 $f>0$、半口径 a，物面在透镜前 $2f$。透镜后 f 处有半宽同为 a 的光阑。求像面位置、轴上角孔径，以及物高 h 变化时可通过的方向区间和无光视场边界。

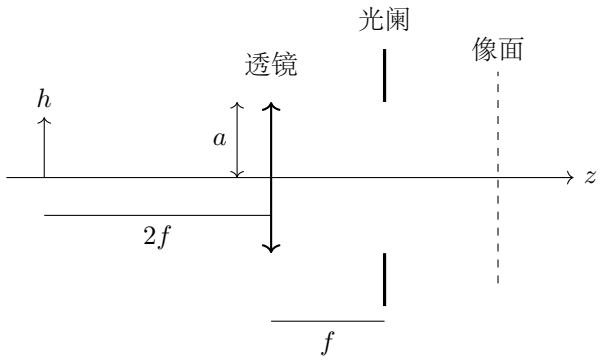


图 1.32: 透镜与后置光阑分别限制光线高度

解 由 $1/(2f)+1/v=1/f$ 得 $v=2f$，横向放大率为 -1。图 1.32 中像面在光阑之后，光阑本身不改变成像位置。

设物点发射角为 θ。到达透镜时高度 $y_L=h+2f\theta$，折射后方向为

$$\theta_+=\theta-\frac{y_L}{f}=-\frac{h}{f}-\theta.$$

再传播 f 到光阑，高度变为 $y_S=y_L+f\theta_+=f\theta$。两个通过条件分别给出

$$\frac{-a-h}{2f}\le\theta\le\frac{a-h}{2f},\qquad -\frac{a}{f}\le\theta\le\frac{a}{f}.$$

轴上第一段较窄，所以透镜边缘是孔径光阑，轴上角半宽 $a/(2f)$。

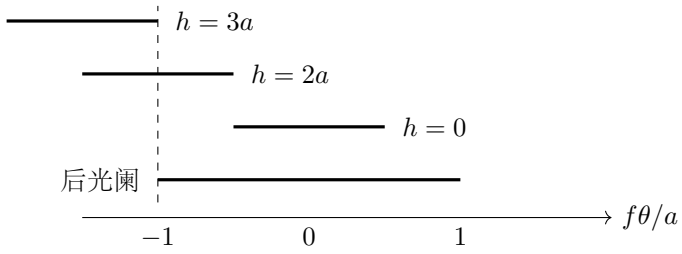


图 1.33: 方向区间随物高平移；临界时交集收缩为一点

在图 1.33 中，透镜允许区间的中心为 $-h/(2f)$，半宽 $a/(2f)$；后光阑的区间

固定。由两个端点比较可得方向区间长度

$$\Delta\theta = \begin{cases} a/f, & |h| \le a, \\ (3a - |h|)/(2f), & a < |h| < 3a, \\ 0, & |h| \ge 3a. \end{cases}$$

$|h| = 3a$ 时仅剩一条几何边界光线，其连续光束通量为零；$|h| > 3a$ 时完全遮挡。这里求的是一个子午截面的方向宽度，不能直接把它当作三维圆孔系统的光通量比例；三维情况还需积分允许方向的面积。

例 1.15. 像面偏离与弥散斑仍取焦距 f、半口径 a 的薄透镜，轴上物点在 $2f$ 处。屏从理想像面沿 $+z$ 移开 δ。求几何弥散斑半径；若物点还发生小轴向位移 Δz_O，求一阶合并后的离焦量。忽略衍射，要求 $|\delta|, |\Delta z_O| \ll f$。

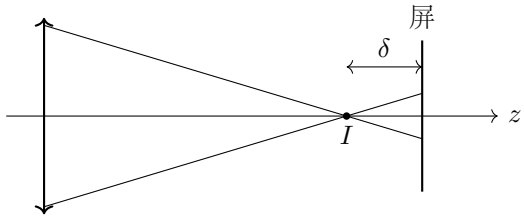


图 1.34: 像点两侧的截面都可能形成弥散斑

解 图 1.34 中任一到达透镜高度 y_L 的光线，在透镜后为 $y(z) = y_L(1 - z/(2f))$。屏在 $z = 2f + \delta$，故 $y = -y_L\delta/(2f)$。取 $|y_L| \le a$ 即得斑半径

$$r_g = \frac{a|\delta|}{2f}.$$

物点坐标向右移动 Δz_O 意味着物距由 $2f$ 变为 $2f - \Delta z_O$。对 $1/u + 1/v = 1/f$ 求微分，$-\mathrm{d}u/u^2 - \mathrm{d}v/v^2 = 0$，故 $\mathrm{d}v/\mathrm{d}u = -v^2/u^2$。在 $u = v = 2f$ 代入得 $\mathrm{d}v = -\mathrm{d}u$，所以像点向右移动 $\Delta z_I = \Delta z_O$。屏相对新像面的离焦量为 $\delta - \Delta z_O$。

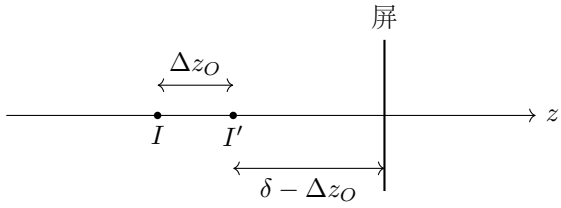


图 1.35: 物面移动与屏面移动共同决定实际离焦

因此一阶结果为 $r_g \simeq a|\delta - \Delta z_O|/(2f)$。图 1.35 中两种位移同向且相等时，一阶离焦消失。若需要更高精度，应使用新的像距与新的像方角度；若斑半径已接近衍射尺度，则几何斑不能单独作为实际点像宽度。

1.12 矩阵成像与高斯光束的连接

1.12.1 高斯积分的归一化与带相位形式

光束传播与相干平均都会用到

$$\mathcal{G}(a,b) = \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-ax^2 + bx)\,\mathrm{d}x, \qquad \operatorname{Re} a > 0.$$

先取实数 $a > 0, b = 0$。将积分平方写成二维积分，再取极坐标，

$$\mathcal{G}(a,0)^2 = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^{\infty} r\mathrm{e}^{-ar^2}\,\mathrm{d}r = 2\pi \left[-\frac{\mathrm{e}^{-ar^2}}{2a}\right]_0^{\infty} = \frac{\pi}{a}.$$

原积分为正，故 $\mathcal{G}(a,0) = \sqrt{\pi/a}$。对 b 求导并分部积分，

$$\begin{aligned}\partial_b \mathcal{G} &= \int_{-\infty}^{\infty} x\mathrm{e}^{-ax^2+bx}\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{1}{2a}[\mathrm{e}^{-ax^2+bx}]_{-\infty}^{\infty} + \frac{b}{2a}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-ax^2+bx}\,\mathrm{d}x = \frac{b}{2a}\mathcal{G}.\end{aligned}$$

边界项由 $\operatorname{Re} a > 0$ 保证为零。乘积分因子 $\exp[-b^2/(4a)]$，有 $\partial_b\{\mathrm{e}^{-b^2/(4a)}\mathcal{G}\} = 0$，以 $b = 0$ 的值确定常数，得到

$$\mathcal{G}(a,b) = \sqrt{\frac{\pi}{a}}\exp\frac{b^2}{4a}. \tag{1.4}$$

对复数 a 取在正实轴上为正的连续平方根。积分与右侧在 $\operatorname{Re} a > 0$ 均解析，上式由实正 a 连续延拓到该半平面；它适用于后面含二次相位的收敛积分。

1.12.2 光束宽度与波前曲率需要同时传播

束腰附近的有限光斑会发生衍射扩展，需要同时计算场的振幅与相位。对沿 $+z$ 传播、时间因子为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 的标量场，写作 $E = U(x,y,z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}$。在 $|\partial_z^2 U| \ll |k\partial_z U|$ 的近轴条件下，Helmholtz 方程化为

$$2\mathrm{i}k\partial_z U + \nabla_\perp^2 U = 0.$$

均匀介质中试取轴对称解 $U = Cq^{-1}\exp[\mathrm{i}kr^2/(2q)]$。对 z, r 分别求导，

$$\frac{\partial_z U}{U} = -\frac{q'}{q} - \frac{\mathrm{i}kr^2 q'}{2q^2},$$
$$\frac{\partial_r U}{U} = \frac{\mathrm{i}kr}{q}, \qquad \frac{\partial_r^2 U}{U} = \frac{\mathrm{i}k}{q} - \frac{k^2 r^2}{q^2},$$
$$\frac{\nabla_\perp^2 U}{U} = \frac{2\mathrm{i}k}{q} - \frac{k^2 r^2}{q^2}.$$

代入近轴方程，剩余 $(1-q')[2\mathrm{i}k/q - k^2r^2/q^2] = 0$，要求 $q' = 1$。以束腰处 $q(z_w) = -\mathrm{i}z_R$ 为初值，$q(z) - q(z_w) = \int_{z_w}^{z} \mathrm{d}s = z - z_w$，故

$$q = z - z_w - \mathrm{i}z_R, \qquad z_R > 0, \quad \frac{1}{q} = \frac{1}{R_w} + \mathrm{i}\frac{2}{kw^2}.$$

这里 z_w 为束腰位置，w 是场振幅降至轴上 $1/\mathrm{e}$ 的半径，也即强度降至 $1/\mathrm{e}^2$ 的半径；R_w 为波前有向曲率半径。这个 q 的虚部为负，与所选传播相位一致，不能与另一套相位约定的 $q = z + \mathrm{i}z_R$ 混用。

由复数倒数直接比较实虚部，得到

$$w^2(z) = w_0^2\left[1 + \frac{(z-z_w)^2}{z_R^2}\right], \quad z_R = \frac{kw_0^2}{2} = \frac{\pi n w_0^2}{\lambda_0},$$

$$R_w = (z - z_w) + \frac{z_R^2}{z - z_w}.$$

束腰处 R_w 无限大，只表示该处波前近乎平面，并不意味着光束以后不发散。远处的发散半角为 $w_0/z_R = \lambda_0/(\pi n w_0)$。

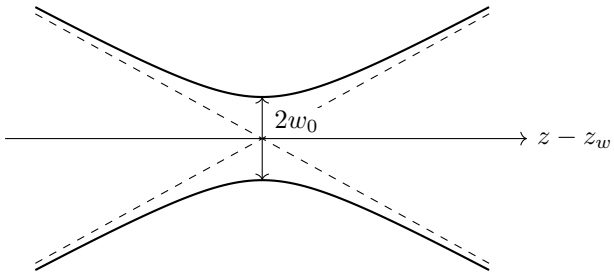


图 1.36: 束腰附近的光束边界；虚线为远区渐近线

图 1.36 的上下曲线分别为 $\pm w(z)$，不是硬边界；边界外仍有指数尾部。计算遮挡功率时要积分实际强度，不能把 πw^2 内外简单当作有光与无光。

1.12.3 同一 ABCD 矩阵怎样作用于复参数

在同一均匀介质的光线坐标 (y,θ) 下，自由传播使 $q\mapsto q+d$。薄透镜附加相位 $\exp[-\mathrm{i}kr^2/(2f)]$，使 $1/q\mapsto 1/q-1/f$。两者与光线矩阵一致，因此由这些元件组成的系统满足

$$q_{\mathrm{out}}=\frac{Aq_{\mathrm{in}}+B}{Cq_{\mathrm{in}}+D}.$$

可逐个乘矩阵验证分式变换的复合规律。若使用约化坐标 $(y,n\theta)$ 或跨越不同外部介质，应同步改变复参数定义，不能在矩阵中保留折射率而在 q 中忽略它。本节例题两侧均为空气。

例 1.16. 透镜后的束腰未必在几何焦平面一高斯光束恰在薄正透镜平面有束腰，腰半径 w_0、Rayleigh 长度 z_R，透镜焦距 $f>0$。求透镜后的新束腰位置和腰半径，比较 $z_R\gg f$ 与 $z_R=f$ 两种情况。

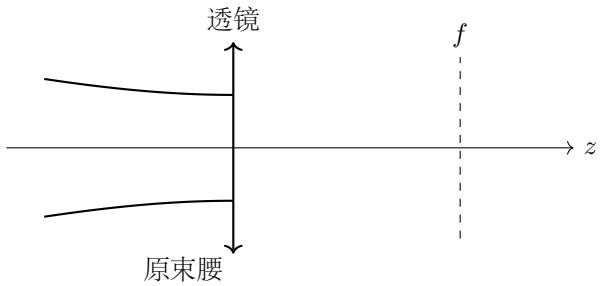


图 1.37: 透镜位于原束腰面，入射波前平坦但束宽有限

解 图 1.37 中入射 $q_-=-\mathrm{i}z_R$。薄透镜后

$$\frac{1}{q_+}=-\frac{1}{f}+\frac{\mathrm{i}}{z_R},\qquad q_+=-\frac{fz_R^2}{f^2+z_R^2}-\mathrm{i}\frac{f^2z_R}{f^2+z_R^2}.$$

继续传播距离 z 后，$q(z)=q_++z$。新束腰要求实部为零，所以

$$z_w'=\frac{fz_R^2}{f^2+z_R^2},\qquad z_R'=\frac{f^2z_R}{f^2+z_R^2},\qquad \frac{w_0'}{w_0}=\sqrt{\frac{z_R'}{z_R}}=\frac{f}{\sqrt{f^2+z_R^2}}.$$

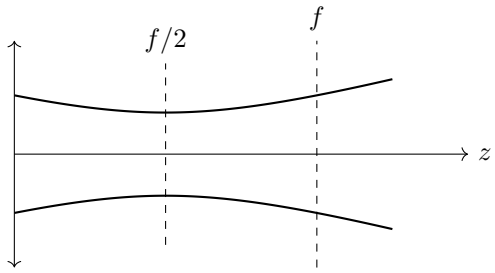


图 1.38: 新束腰在几何焦点之前；图示 $z_R = f$ 时位于 $f/2$

当 $z_R \gg f$，$z'_w \simeq f$、$w'_0 \simeq \lambda_0 f/(\pi w_0)$，几何焦平面近似成立。若 $z_R = f$，图 1.38 中 $z'_w = f/2, z'_R = f/2, w'_0 = w_0/\sqrt{2}$。原波前虽平坦，有限腰半径意味着角谱本来就有宽度，不能把它等同于所有光线严格平行的无限平面波。

该结果假定透镜孔径足够大、无明显像差，且新束腰仍满足近轴条件 $\lambda_0/(\pi w'_0) \ll 1$。若透镜把光束截断，单一高斯 q 参数已不能表示完整衍射场，应回到带实际孔径的积分。

1.13 习题与解答

习题 1.1. 要用一个折射界面把介质 n_1 中的点 A 严格成像到介质 n_2 中的点 B。忽略反射，证明等光程曲面 $n_1|Q-A| + n_2|B-Q| = C$ 的适当光滑部分满足折射定律，说明与球面近轴成像的区别。

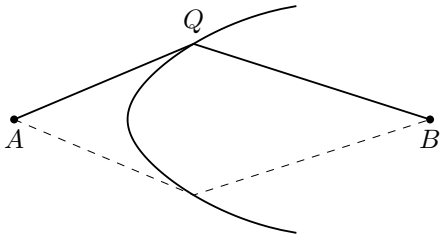


图 1.39: 笛卡尔卵形面的一个分支，图取 $n_1 = 1, n_2 = 1.5, C = 7.5$

解 定义 $F(Q) = n_1 r_1 + n_2 r_2$，沿入射传播方向 $\boldsymbol{t}_1 = (Q-A)/r_1$、出射方向 $\boldsymbol{t}_2 = (B-Q)/r_2$。梯度为 $\nabla F = n_1 \boldsymbol{t}_1 - n_2 \boldsymbol{t}_2$。图 1.39 的等值面法线沿 ∇F，任何切向位移 $\delta \boldsymbol{q}$ 满足 $\nabla F \cdot \delta \boldsymbol{q} = 0$，所以 $n_1 \boldsymbol{t}_{1\parallel} = n_2 \boldsymbol{t}_{2\parallel}$。

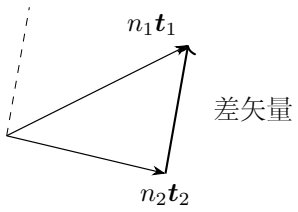


图 1.40: 等光程面的法线由入射、出射约化方向矢量之差确定

上式为斯涅尔切向条件，法线的矢量构造见图 1.40。须选择使光由介质 1 进入介质 2、无全反射且不被其他界面截断的分支。球面一般只能在轴上小孔径处近似满足固定物像等光程；这个等光程面通常不是球面，可以为指定物像对校正球差，却不保证别的物点也严格成像。

习题 1.2. 空气中正物镜焦距 $f_1>0$，负目镜 $f_2<0$，间隔 $d=f_1+f_2>0$。求无焦系统角放大率、轴向平行束宽度比和像的正倒，与双正透镜系统比较。

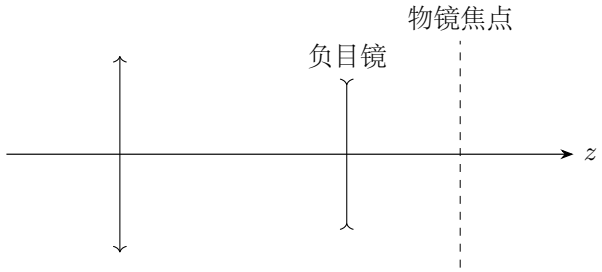


图 1.41: 负目镜截取尚未到物镜焦点的会聚光束

解 图 1.41 仍用两透镜矩阵，把 $d=f_1+f_2$ 代入得到

$$M=\begin{pmatrix}-f_2/f_1 & f_1+f_2\\ 0 & -f_1/f_2\end{pmatrix}.$$

因 $f_2<0$，两个对角元都正。轴向平行光的宽度比 $|f_2|/f_1$，小视角放大率 $\theta_o/\theta_i=f_1/|f_2|>0$，所以角方向不反转。

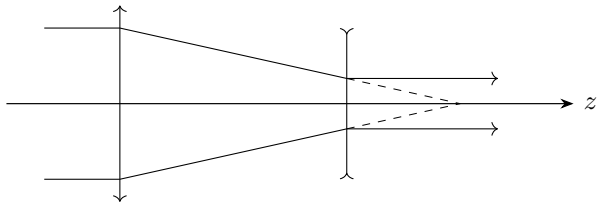


图 1.42: 光束在到达几何焦点之前被负透镜重新准直

图 1.42 按 $f_1 = 4.5, f_2 = -1.5, d = 3$ 作图，束宽缩为 1/3、角放大率 3，内部没有经过实焦点。双正系统角放大率为负，会产生倒向角像。两系统都满足 $\Phi = 0$，但角放大率符号和内部光路不同，对应正立、倒立两种观察效果。

习题 1.3. 平行分层透明介质的各层厚度为 h_j、折射率 n_j。底部点物体从顶面外的介质 n_0 中近轴观察。求表观深度，说明为何各层的真实光程厚度不能直接作为表观深度相加。

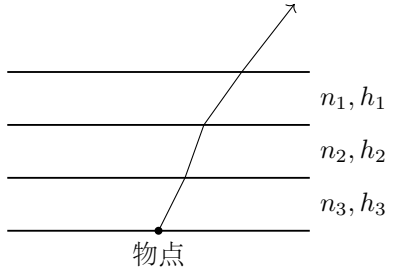


图 1.43: 平行分层结构保持每条光线的切向约化分量

解 图 1.43 所有平面界面无光焦度，$p = n\theta$ 在近轴下保持。光从底部穿过第 j 层的横向位移为 $h_j\theta_j = h_j p/n_j$，到顶面总横移 $y = p\sum_j h_j/n_j$。外部出射斜率为 $\theta_0 = p/n_0$。

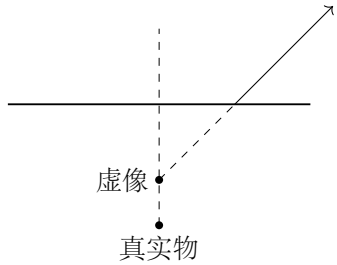


图 1.44: 外部光线反向延长至虚像，深度由横移除外部斜率决定

图 1.44 表观深度 $h_a = y/\theta_0 = n_0\sum_j h_j/n_j$。真实传播光程为 $\sum_j n_j h_j$，一个含 n_j 倒数、另一个含 n_j 本身，物理意义不同。若各层折射率相同 n，便恢复 $n_0 h/n$；若 $n_0 = n$，深度不变。

习题 1.4. 同一薄双凸透镜折射率 $n_l = 1.50$，在空气中焦距 f_a。完全浸入折射率 $n_0 = 1.33$ 的液体，求主面焦距与 f_a 之比，讨论液体折射率超过玻璃时的光焦度符号。

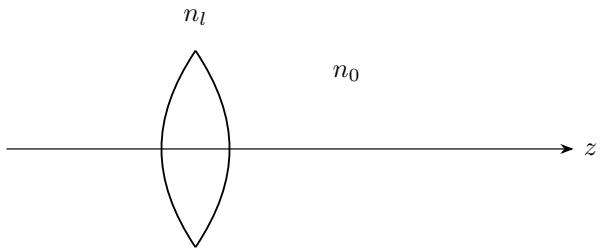


图 1.45: 同一曲率透镜置于不同外部介质

解 令曲率组合 $K = 1/R_1 - 1/R_2 > 0$。图 1.45 在外部介质中约化光焦度 $\Phi = (n_l - n_0)K$，两侧相同折射率的主面焦距 $f_0 = n_0/\Phi$。空气中 $f_a = 1/[(n_l - 1)K]$，所以

$$\frac{f_0}{f_a} = \frac{n_0(n_l - 1)}{n_l - n_0} = \frac{1.33 \times .50}{.17} \simeq 3.912.$$

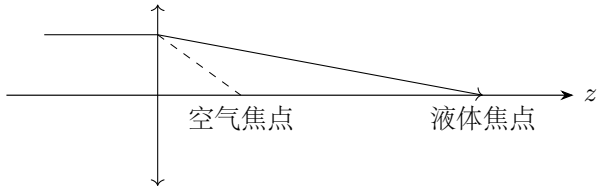


图 1.46: 外介质接近透镜折射率，折射偏折变弱、焦距增大

图 1.46 焦距增大是相对折射率差减小的结果。$n_0 = n_l$ 时界面不可光学分辨，薄透镜光焦度为零；$n_0 > n_l$ 时 $\Phi < 0$，相同双凸形状转为发散。透镜的会聚、发散性质由相对折射率和几何形状共同决定。

习题 1.5. 平移不变介质中 $n(y) = n_A - gy$，$g > 0$，只取 $n > 0$ 区域。光从 $(z, y) = (0, 0)$ 向上方以相对 $+z$ 角 $\alpha_0 \in (0, \pi/2)$ 进入。求精确轨迹、最高点和回到 $y = 0$ 的水平距离。

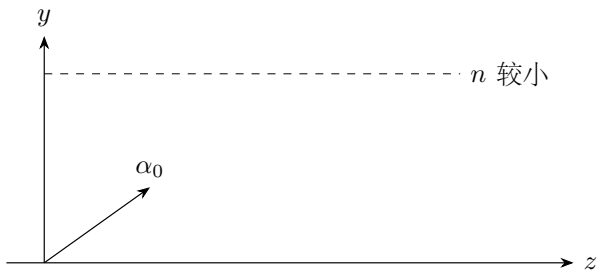


图 1.47: 折射率向上减小，光线弯回高折射率区

解　图 1.47 的守恒量 $b = n\cos\alpha = n_A\cos\alpha_0$。轨迹斜率 $y' = \tan\alpha$，所以 $n^2 = b^2(1+y'^2)$。在上升支 $y' > 0$，令 $n = b\cosh u$，则 $y' = \sinh u$；由 $n = n_A - gy$，$\mathrm{d}y = -(b/g)\sinh u\,\mathrm{d}u$，于是 $\mathrm{d}z = -(b/g)\,\mathrm{d}u$。

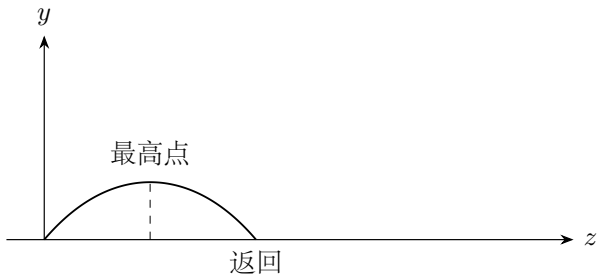


图 1.48: 轨迹是倒置悬链线的一段，对最高点左右对称

以最高点 $u = 0, z = z_t$ 为参考点，上升支满足

$$\int_{z_t}^{z}\mathrm{d}Z = -\frac{b}{g}\int_0^u \mathrm{d}q, \qquad z - z_t = -\frac{b}{g}u.$$

故 $u = g(z_t - z)/b$。由初始条件 $n(0) = n_A = b\cosh(gz_t/b)$ 求出 z_t，再以 cosh 的偶性接续下降支，得到

$$y(z) = \frac{n_A - b\cosh[g(z-z_t)/b]}{g}, \quad z_t = \frac{b}{g}\operatorname{arcosh}\frac{n_A}{b}.$$

最高点 $y_t = (n_A - b)/g$，回到 $y = 0$ 时 $z = 2z_t$。图 1.48 按一组比例画出同一悬链线结构。这个解适用于有限角度。前面的 n^2 抛物分布也有精确的正弦型轨迹，但其轴向周期依赖初始方向；仅在近轴极限下才化为固定节距 $2\pi a$。两种分布的轨迹都须限制在实际介质覆盖的区域内。

习题 1.6. 薄透镜几何曲率固定，空气中折射率随波长变化。已知 $n(\lambda_0) = n_0$，一小段波长变化对应 Δn。求焦距一阶变化及平行白光的轴向色差方向。

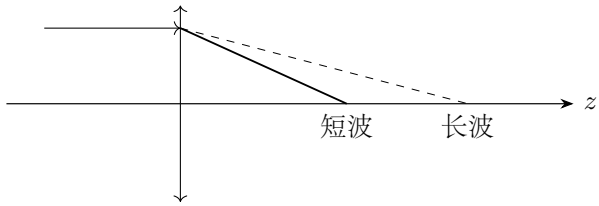


图 1.49: 同一透镜对不同波长的光焦度不同

解　图 1.49 的 $f = K^{-1}(n-1)^{-1}$。固定 K 求导，$\mathrm{d}f/\,\mathrm{d}n = -K^{-1}(n-1)^{-2} = -f/(n-1)$，所以 $\Delta f \simeq -f_0\Delta n/(n_0 - 1)$。对题图中的正透镜，正常色散使短波折射率较大，蓝光因而比红光更早会聚；发散透镜也服从同一有向焦距微分式。

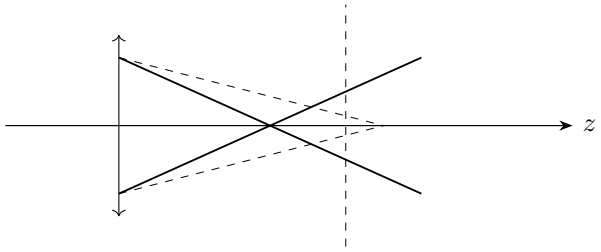


图 1.50: 像面固定时，不同焦点在屏上形成不同半径模糊斑

图 1.50 说明固定屏幕不可能同时处在所有波长的几何焦面。色差是 $n(\lambda)$ 改变光焦度的几何效应，单色衍射则即使焦距相同仍形成有限光斑；两种宽度不能不分机制地直接相加。本一阶式还要求 $|\Delta n| \ll n_0 - 1$。

习题 1.7. 折射率 n、顶角 A 的棱镜在空气中，光由一个斜面入射、另一个出射。推导对称路径下的最小偏向角公式，说明该状态需满足的传播条件。

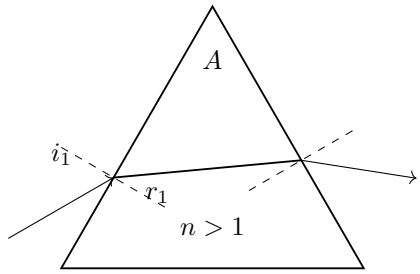


图 1.51: 一般穿透光路；法线与界面垂直，入射、折射角分别对法线量取

解 图 1.51 中折射角满足 $r_1 + r_2 = A$，空气侧入、出射角满足 $\sin i_j = n \sin r_j$，总偏向为 $D = i_1 + i_2 - A$。令 $f(r) = \arcsin(n \sin r)$，则 $D = f(r_1) + f(A - r_1) - A$。在 $n > 1$、$0 \le r_j < \arcsin(1/n)$ 的通常穿透分支，

$$
\begin{aligned}
f'(r) &= \frac{n \cos r}{\sqrt{1 - n^2 \sin^2 r}}, \\
f''(r) &= -\frac{n \sin r}{\sqrt{1 - n^2 \sin^2 r}} + \frac{n^3 \sin r \cos^2 r}{(1 - n^2 \sin^2 r)^{3/2}} \\
&= \frac{n(n^2 - 1) \sin r}{(1 - n^2 \sin^2 r)^{3/2}} \ge 0.
\end{aligned}
$$

凸性保证 $r_1 = r_2 = A/2$ 为极小点，光路可逆性则给出对称驻点。

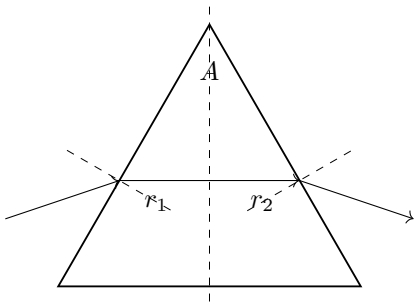


图 1.52: 最小偏向的对称光路；图取顶角 60 度、折射率 1.5

图 1.52 的对称路径有 $i_1 = i_2 = i$，因此

$$D_{\min} = 2i - A, \qquad n = \frac{\sin[(A + D_{\min})/2]}{\sin(A/2)}.$$

可传播条件为 $n\sin(A/2) \le 1$；等号对应掠入、掠出极限，有限通光通常要求严格小于 1。若不满足，无法让光沿这个两面穿透分支通过。薄棱镜 $A \ll 1$ 且 $nA \ll 1$ 时 $i \simeq nA/2$，于是 $D_{\min} \simeq (n-1)A$。近似要求两个空气侧角度也小，不能只检查棱镜顶角而忽略很大的折射率。

习题 1.8. 平面波以角 i 穿过厚 h、折射率 n 的平行板，板外为空气。比较板后同一平面上的相位与未插板情况，推导附加相位，避免把折线实际路长误当程差。

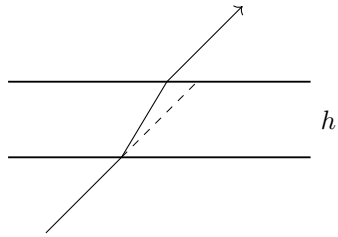


图 1.53: 比较同一输出平面上的波相位

解 图 1.53 中平行界面保持切向波矢，$\sin i = n\sin r$。在固定横坐标比较上下参考面的相位增长，板内法向波矢 $k_{zg} = k_0 n\cos r$，原空气中为 $k_{za} = k_0\cos i$。所以附加相位 $\Delta\phi = k_0 h(n\cos r - \cos i)$。

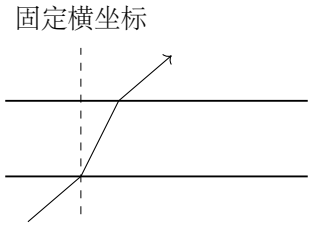


图 1.54: 沿不同几何射线积累的光程须先归到同一参考波面

图 1.54 的计算自动扣除了横向位移相关相位。正常入射恢复 $k_0(n-1)h$。若题目改为固定两个点之间的封闭干涉臂，需同时满足光线连接、元件位置和合束条件，不能只把本平面波相位式套给任意折线路径。

习题 1.9. 空气近轴系统矩阵为 M 且 $\det M = 1$。写出逆矩阵，解释“数学逆传播”与把整套透镜实际前后翻转为何须先统一坐标基底。

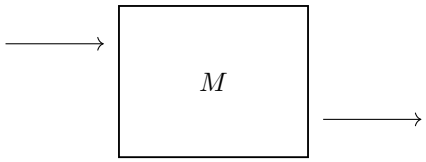


图 1.55: 同一对参考面之间的前向、反向关系

解 图 1.55 用同一固定 z 和有向倾角描述时，数学逆为 $M^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} D & -B \\ -C & A \end{smallmatrix}\right)$，因为与原矩阵相乘给单位阵。逆关系把末端的 $y, n\theta$ 恢复到起点，并不自动改变倾角的参考轴。

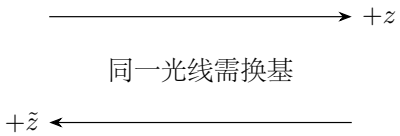


图 1.56: 反向实际传播若重新令光轴向前，倾角符号也改变

若反向传播时重新把轴指向左方而高度仍向上，约化倾角需变号，换基矩阵 $K = \mathrm{diag}(1, -1)$，反向系统矩阵为 $KM^{-1}K = \left(\begin{smallmatrix} D & B \\ C & A \end{smallmatrix}\right)$。图 1.56 说明相同光学系统反向后的 B, C 正负取决于坐标约定，不能只看一处符号判定互易性失效。

习题 1.10. 物点到固定屏距离 D，中间放焦距 f 的薄透镜，空气中近轴成像。求允许的透镜位置数及放大率乘积，讨论 $D < 4f$。

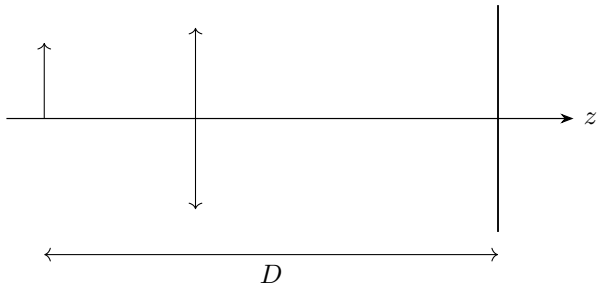


图 1.57: 固定物屏间距，透镜位置待定

解 图 1.57 中取物体在 0、屏在 D，透镜位置为 u，于是像距 $v = D - u$。由 $1/u + 1/v = 1/f$，相乘得到 $uv = f(u+v) = fD$，即

$$u^2 - Du + fD = 0, \qquad u_\pm = \frac{D \pm \sqrt{D^2 - 4fD}}{2}.$$

题中的实物、实屏位于透镜两侧，故要求 $0 < u < D$；当 $D > 4f$、$f > 0$ 时两个根均满足此条件。

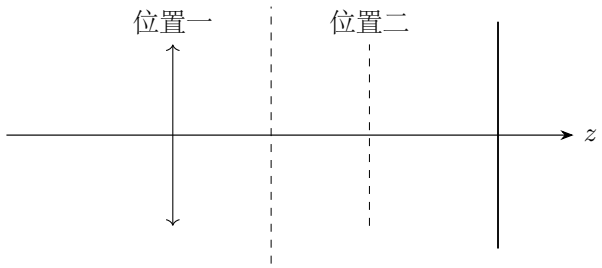


图 1.58: 两次成像透镜位置关于物屏中点对称

图 1.58 的两个位置将 u, v 互换，放大率分别为 $-v/u$ 和 $-u/v$，乘积 1。一幅放大像与一幅缩小像配对出现。两位置间距

$$l = u_+ - u_- = \sqrt{D^2 - 4fD}, \qquad f = \frac{D^2 - l^2}{4D}.$$

这给出了用固定物屏间距与两次清晰成像位置测焦距的方法。$D = 4f$ 时判别式为零，唯一位置 $u = v = 2f$、放大率 -1；$D < 4f$ 时没有满足实物实像要求的透镜位置。也可由 $u + v \geq 2\sqrt{uv} = 2\sqrt{fD}$ 直接得到 $D \geq 4f$。实际厚透镜要以主面测距，若机械测的是两顶点位置，须先修正主面偏移。

习题 1.11. 理想近轴成像系统横向放大率为 m_y，物像介质折射率分别 n_O, n_I。求同一轴上物点光束的角放大率，并解释放大像时为何常需减小像方数值孔径。

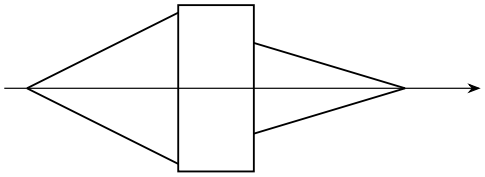
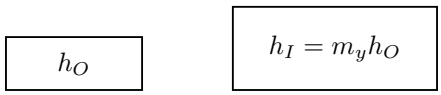


图 1.59: 同一物点的两条光线定义孔径角

解 图 1.59 中，物像面之间使用约化变量 $(y, p = n\theta)$。成像要求 $B = 0$，横向放大率为 $A = m_y$。矩阵行列式恒为 1，故 $AD = 1$、$D = 1/m_y$，有

$$\begin{pmatrix} y_I \\ n_I\theta_I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_y & 0 \\ C & 1/m_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_O \\ n_O\theta_O \end{pmatrix}.$$

对轴上同一物点 $y_O = 0$，下行式化为 $n_I\theta_I = n_O\theta_O/m_y$，所以角放大率为 $n_O/(n_I m_y)$。



$$n_O h_O \theta_O = n_I h_I \theta_I$$

图 1.60: 像高和约化孔径角的乘积保持

图 1.60 所画两束使用同一组通光光线，其数值孔径满足 $\mathrm{NA}_I \simeq \mathrm{NA}_O/|m_y|$。负放大率还带来倾角反号，孔径大小则取绝对值。对轴上附近小面元，面积放大 $|m_y|^2$，小圆锥立体角约为 $\pi\theta^2$，于是

$$n_I^2 \,\mathrm{d}A_I \,\mathrm{d}\Omega_I = n_O^2 \,\mathrm{d}A_O \,\mathrm{d}\Omega_O.$$

该关系给出近轴通光相空间体积的不变性。无损时同一光束的功率也守恒，因此辐亮度除以 n^2 保持。扩大像面积会减小相应像方角锥；若另行增大物方收集孔径，所比较的已是另一组光线，不能把两种条件下的亮度混为一谈。

习题 1.12. 薄透镜在空气中 $f > 0$，物高 h，物距 $u > f$。求像距与横向放大率，并由两条光线画出 $u = 5f/3$ 的像。

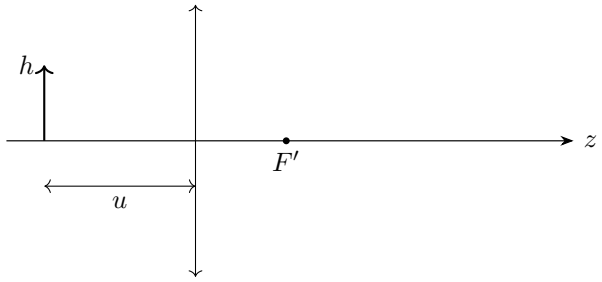


图 1.61: 已知物高、物距与焦距

解 图 1.61 中 $1/u + 1/v = 1/f$，解得 $v = fu/(u-f)$。通过光心的近轴光线保持方向，由相似三角形 $h'/v = -h/u$，所以横向放大率 $m_y = h'/h = -v/u = -f/(u-f)$。

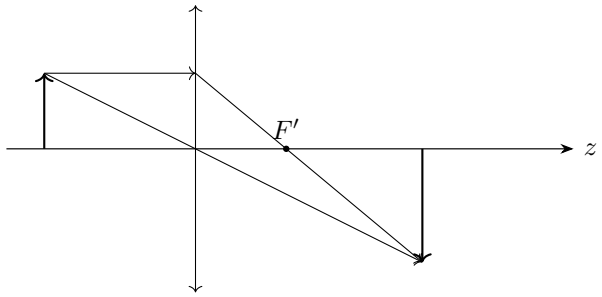


图 1.62: 平行轴光线经后焦点，过光心光线不偏折，两者交于倒立实像

取 $u = 5f/3$，则 $v = 5f/2$、$m_y = -3/2$。图 1.62 按 $f = 1.2$、$u = 2$ 作图，实像在 $z = 5$、像高 $-1.5h$，交点与计算吻合。真实透镜在大孔径或大物高时需考虑像差，本图只表达近轴模型。

习题 1.13. 正透镜 $f_1 > 0$、$f_2 > 0$ 相隔 $f_1 + f_2$。求平行细光束通过后的束径比与小角偏转比，并说明无焦系统是否“没有作用”。

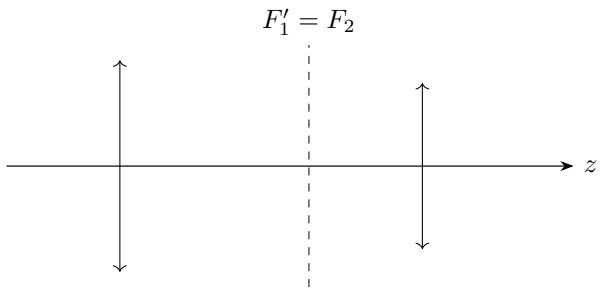


图 1.63: 共焦双正透镜系统

解　图 1.63 中 $d = f_1 + f_2$，直接乘矩阵得到

$$M = \begin{pmatrix} -f_2/f_1 & f_1 + f_2 \\ 0 & -f_1/f_2 \end{pmatrix}.$$

对于轴向平行光 $\theta_i = 0$，$y_o = -(f_2/f_1)y_i$，输出仍平行，束径绝对比 f_2/f_1。

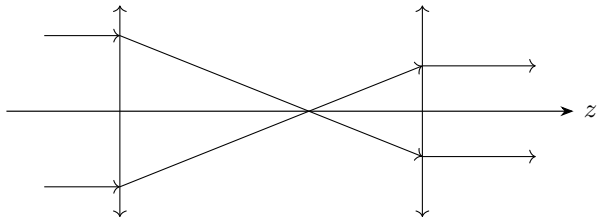


图 1.64: 轴向光束先会聚再重新平行，图取两焦距不同

对整体倾斜的小角平行光，$\theta_o = -(f_1/f_2)\theta_i$，与高度无关。图 1.64 取 $f_1/f_2 = 5/3$，中间焦点位于第一透镜后 2.5 图示单位。无焦仅表示 $C = 0$、平行束仍为平行束；系统仍可扩束、缩束和改变角度，绝非恒等映射。

习题 1.14. 一块厚度 d、折射率 n 的平行玻璃板插入原本将于空气中会聚的近轴光束，板面垂直轴。求焦点沿轴的位移，忽略反射。

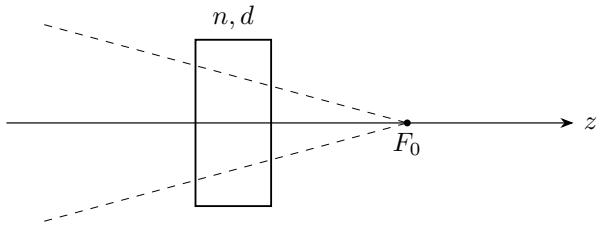


图 1.65: 会聚光束在平行板内传播的斜率减小

解　图 1.65 中原光线以斜率 $\theta < 0$ 会聚。进入平面板后 $\theta_g = \theta/n$，传播 d 导致高度变化 $d\theta/n$；若仍为空气则变化 $d\theta$。出板后倾角恢复 θ，故高度比原光线高出 $\Delta y = d\theta(1/n - 1) > 0$。

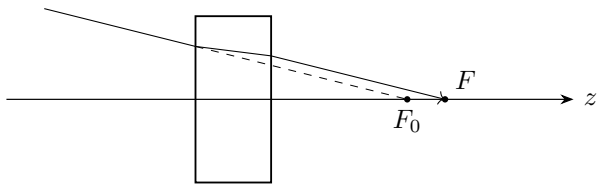


图 1.66: 出板后两光线平行，新的交轴点向后移动

图 1.66 中的轴向位移由 $\theta\Delta z=-\Delta y$ 得 $\Delta z=d(1-1/n)>0$。矩阵角度看，是把空气传播长度 d 的约化距离 d 替换为 d/n，而折射后的外部倾角不变。大孔径时不同光线位移并不完全相同，会引入球差。

习题 1.15. 水平分层介质 $n(y)=n_0\sqrt{1-y^2/a^2}$。光线从 $y=0$ 以与 $+z$ 轴成 α_0 的方向进入。用守恒量求最大高度，不使用近轴条件。

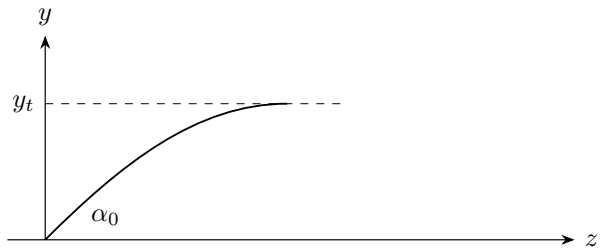


图 1.67: 光线在折射率下降区弯折至水平

解 图 1.67 中，介质沿 z 平移不变，$b=n\cos\alpha=n_0\cos\alpha_0$ 守恒。用 $y'=\tan\alpha$ 表示方向，得到

$$n^2(y)=b^2(1+y'^2),\qquad y'^2=\frac{\sin^2\alpha_0-y^2/a^2}{\cos^2\alpha_0}.$$

真实射线要求右侧非负，允许区域为 $|y|\le a|\sin\alpha_0|$。最高点 $y'=0$，所以正向上射线的最大高度为 $y_t=a\sin\alpha_0$；若只讨论幅度，则为 $a|\sin\alpha_0|$。

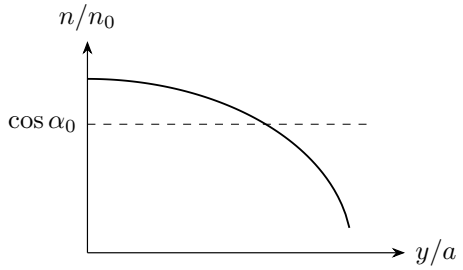


图 1.68: 允许高度由 $n(y)\ge n_0\cos\alpha_0$ 确定

图 1.68 中的折射率曲线与水平 b 线相交处就是转点。还可将方程积分，以核对近轴极限。对 $0<\alpha_0<\pi/2$ 的上升支，令 $A=a\sin\alpha_0$，则

$$\int_0^y\frac{\mathrm{d}q}{\sqrt{A^2-q^2}}=\frac{1}{a\cos\alpha_0}\int_0^z\mathrm{d}s,\qquad[\arcsin(q/A)]_0^y=\frac{z}{a\cos\alpha_0}.$$

这里用 $q=A\sin u$，在上升支 $0\le u\le\pi/2$ 有 $\mathrm{d}q=A\cos u\,\mathrm{d}u$、$\sqrt{A^2-q^2}=A\cos u$。反解得 $y=A\sin[z/(a\cos\alpha_0)]$，在转点处接续下降支。精确轴向周期是 $2\pi a\cos\alpha_0$，

最高点在 $z_t = \pi a\cos\alpha_0/2$。小角时振幅 $A \simeq a\alpha_0$、周期趋 $2\pi a$，恢复近轴解。有限角度下转点高度与周期都应使用轴向守恒量求出，不能仅保留振幅修正而仍把近轴周期称为精确周期。

习题 1.16. 圆对称介质在某区域 $n(r) = n_a a/r$。求一条非径向光线能否有孤立最近点，推导其轨迹形状。讨论守恒量 $b = n_a a$ 的特殊情形。

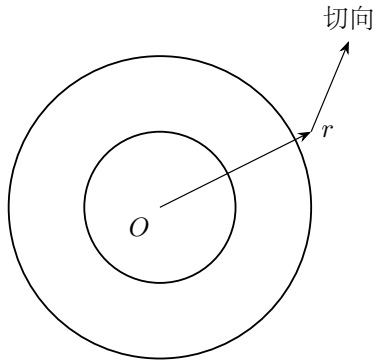


图 1.69: 径向折射率场中的光线与径向夹角

解 图 1.69 的 $n(r)r = n_a a$ 为常数，所以 $\sin\psi = b/(n_a a)$ 也为常数。若 $0 < b < n_a a$，夹角固定且不等于直角，不存在孤立转点。由 $\mathrm{d}r/\mathrm{d}s = \cos\psi$、$r\,\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}s = \sin\psi$，得 $\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}r = \tan\psi/r$。

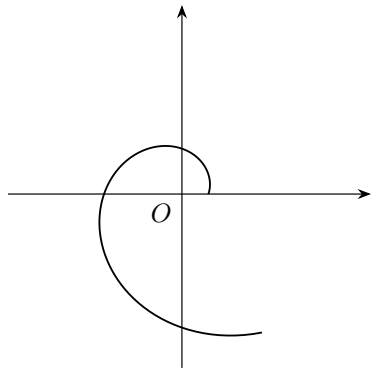


图 1.70: 固定夹角对应对数螺线，图只画有限介质区域

以 (r_0, φ_0) 为初始点积分，$\int_{\varphi_0}^{\varphi}\mathrm{d}\phi = \tan\psi\int_{r_0}^{r}\mathrm{d}q/q = \tan\psi[\ln q]_{r_0}^{r}$，得 $\varphi - \varphi_0 = \tan\psi\ln(r/r_0)$，即图 1.70 的对数螺线。向内支的 $\cos\psi < 0$，须保留 $\tan\psi$ 的符号。若 $b = n_a a$，则 $\psi = \pi/2$，光线可保持任意给定半径的圆周轨道；此时不能再除以 $\mathrm{d}r/\mathrm{d}s$，应直接使用切向关系。该折射率在 $r = 0$ 奇异，轨迹仅适用于题定介质区域。

习题 1.17. 同频同偏振两束光复振幅为 A 和 $2A\mathrm{e}^{i\delta}$。求合振幅的大小、相位以及最大最小强度，并说明相位求值应怎样处理象限。

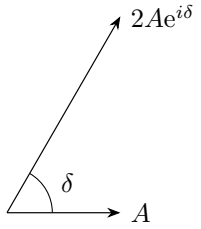


图 1.71: 两相量大小之比为 1:2

解 以第一束的相位为零，图 1.71 中合复振幅为

$$\frac{\mathcal{E}}{A} = 1 + 2\mathrm{e}^{i\delta} = 1 + 2\cos\delta + 2i\sin\delta.$$

因此 $|\mathcal{E}|^2/A^2 = (1+2\cos\delta)^2 + 4\sin^2\delta = 5 + 4\cos\delta$，合振幅大小为 $A\sqrt{5+4\cos\delta}$，相位为

$$\phi = \operatorname{atan2}(2\sin\delta, 1 + 2\cos\delta).$$

该函数由实、虚两分量共同确定象限；单独取反正切商只能给出相差整数 π 的一组可能值。

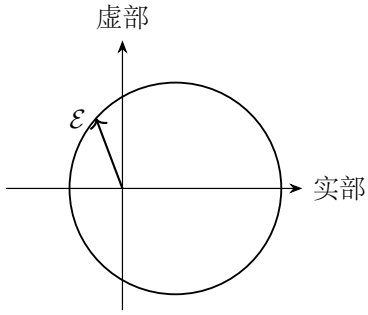


图 1.72: 合相量实部可能为负，单值反正切会丢失象限

图 1.72 的合相量末端以 $(A, 0)$ 为圆心、$2A$ 为半径。原点位于圆内，合相量会经过左半平面，但不会为零，因为两束振幅不等。若 A 对应单束强度 I_1，则

$$I_{\max} = 9I_1 \quad (\delta = 2m\pi), \qquad I_{\min} = I_1 \quad (\delta = (2m+1)\pi),$$

可见度为 $(9-1)/(9+1) = 4/5$。合相量越过虚轴、实部变号时，相位连续经过 $\pm\pi/2$；越过负实轴时，取值区间为 $(-\pi, \pi]$ 的主值相位才会发生 2π 跳变。本题在 $\delta = \pi$ 通过负实轴，可按连续相位消去这种记号上的跳变。场本身始终连续且不为零，相位也始终有定义。

第二讲　双束干涉、薄膜与多束相干叠加

2.1　杨氏干涉与光程差

两狭缝位于 $x=\pm d/2$，屏距 L，观测点横坐标 x。定义下标 $+$ 对应 $+d/2$ 的缝，则传播距离 $r_\pm=\sqrt{L^2+(x\mp d/2)^2}$。取程差 $\Delta=r_- - r_+$，当 $L\gg d,|x|$ 时，用 $\sqrt{L^2+a^2}\simeq L+a^2/(2L)$ 展开，得到

$$\Delta \simeq \frac{(x+d/2)^2-(x-d/2)^2}{2L}=\frac{dx}{L}.$$

如果两缝初相位相同、同偏振，则亮纹 $x_m=m\lambda L/d$，暗纹 $x_{m+1/2}=(m+1/2)\lambda L/d$，相邻亮纹间距 $\lambda L/d$。这里 λ 是在缝屏间介质中的波长；若用真空波长，则需把几何程差乘介质折射率。

一般双束强度为

$$I=I_1+I_2+2\sqrt{I_1 I_2}\,|\gamma_{12}|\cos\delta, \tag{2.1}$$

其中 γ_{12} 表示互相干程度，已把其相位并入 δ。完全相干且偏振相同时 $|\gamma_{12}|=1$，可见度 $\mathcal{V}=2\sqrt{I_1 I_2}/(I_1+I_2)$。若偏振单位矢量不同，还要把交叉项乘它们的内积；正交偏振即使同频同源也不出现普通强度干涉条纹。

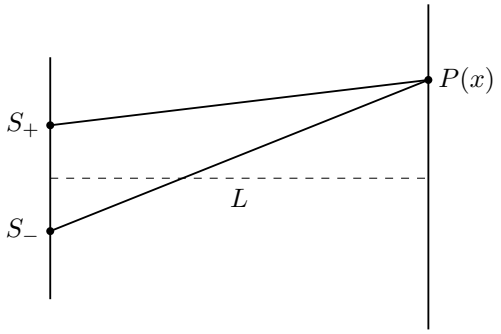


图 2.1: 双缝到屏上 P 点的两条路径

例 2.1. 点光源位于双缝前方距离 a、横坐标 x_s 处，屏在后方距离 L。在 S_+ 前插入正常入射薄片，附加光程 $\ell=(n-1)h$。求条纹位置与中央亮纹的移动方向。

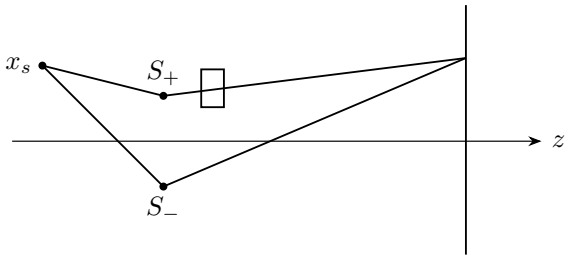


图 2.2: 离轴源和单臂薄片共同改变到达屏幕的总光程差

解 图 2.2 中，取两缝横坐标为 $x_\pm = \pm d/2$，程差统一定义为“− 臂减 + 臂”。源到两缝的距离为 $\sqrt{a^2 + (x_s \mp d/2)^2}$。用 $\sqrt{a^2+q^2} \simeq a + q^2/(2a)$ 展开，相减得

$$r_{s-} - r_{s+} \simeq \frac{(x_s + d/2)^2 - (x_s - d/2)^2}{2a} = \frac{dx_s}{a}.$$

同理缝到屏点 x 的程差为 dx/L。薄片加在 + 臂，使该臂增加 $\ell = (n-1)h$，故总程差为

$$\Delta = d(x_s/a + x/L) - \ell.$$

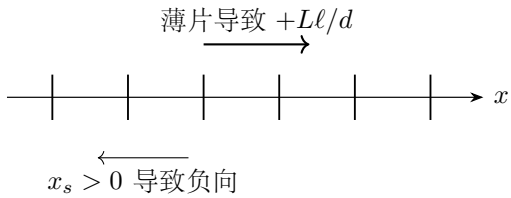


图 2.3: 中央纹位置由入射波面倾斜和薄片补偿相位共同确定

图 2.3 中相长条件 $\Delta = m\lambda$ 给

$$x_m = \frac{L}{d}(m\lambda + \ell) - \frac{Lx_s}{a}, \qquad x_{m+1} - x_m = \frac{\lambda L}{d}.$$

插片引起位移 $+L\ell/d$，中央亮纹向 + 缝侧移动；源向正向移则引起 $-Lx_s/a$，方向相反。两种位移方向均由所选程差的符号确定。若希望插片后原中央亮纹仍位于 $x = 0$，可令 $x_s = a\ell/d$ 补偿。该式要求源、缝、屏之间均近轴；大离轴时先写四段准确距离，再加同一臂中的附加光程，不能只保留一个线性位移项。

例 2.2. 双缝在薄透镜前方，后焦面记录远场干涉。证明条纹间距为 $\lambda f/d$，并解释为什么不能再随意给两条光线各加一段“透镜厚度光程”。

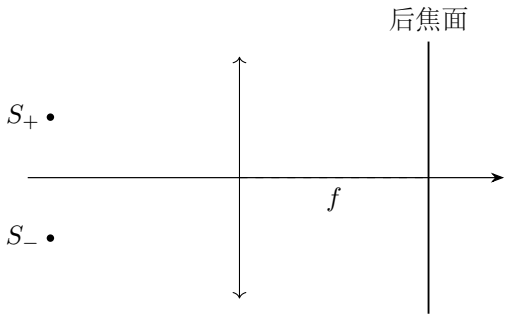


图 2.4: 透镜把同一出射方向的平行光会聚到后焦面

解 在图 2.4 中取两缝沿同一角度 θ 发出的平行光，垂直该方向的参考波面上的程差为 $d\sin\theta$。理想透镜将此平面波聚焦到 $x = f\tan\theta \simeq f\theta$。等相位波面到其理想像点的总光程相等，透镜相位已包括在这个成像性质中。因此总相位差仍是 $2\pi d\sin\theta/\lambda$，近轴亮纹 $x_m = m\lambda f/d$。

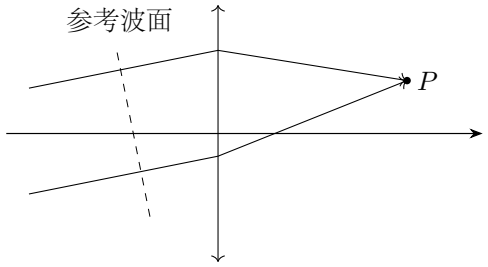


图 2.5: 在同一个参考波面比较相位，再由透镜等光程传播到焦点

图 2.5 的光线在透镜前具有相同倾角，到透镜后的倾角不同。若先使用理想透镜聚焦的等光程性质，再额外添加某条光线的玻璃厚度，就重复计算了透镜相位。另一常见配置用两束夹角 2θ 的平面波叠加，$\Delta = 2x\sin\theta$；当 $2\theta \simeq d/f$ 时，同样得到 $\lambda f/d$。

2.1.1 焦点相移的使用条件

几何光程在焦点附近不足以描述波的相位。近轴高斯束的轴上相位含 $-\arctan(z/z_R)$，光束由远负轴穿过焦点到远正轴，这一项总变化为 $-\pi$；二维横向均受限的普通点聚焦由此产生总 π 焦点相移。只在一个横向方向聚焦的柱面束对应总 $\pi/2$。符号还随时间指数约定改变，但两束是否多跨一个焦散的相对相移可直接比较。

该相移来自波的会聚—发散传播，不是介质界面反射的半波损失。若两条干涉

光路经历相同焦点过程，相移抵消；只有两路焦散数或维数不同才需保留。不能在每经过一片透镜时都机械加 π。

例 2.3. 点光源到两平面镜交线附近的距离为 l，两镜夹角为很小的 α。两反射光在距虚源平面 L 的屏上重叠。求虚光源间距与干涉间距，并说明反射相位的作用。

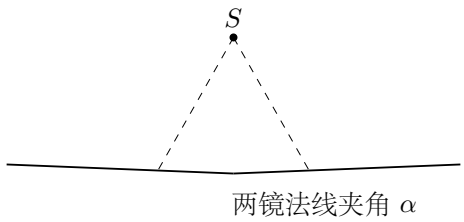


图 2.6: 双镜产生同一光源的两个虚像

解 反射像相对镜面与原物点对称。转动镜面 α 使像的方向转动 2α，所以图 2.6 对应的两个虚源在以交线为中心、半径 l 的圆上夹角 2α，其距离 $d = 2l\sin\alpha \simeq 2l\alpha$。

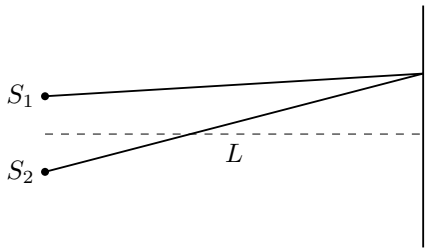


图 2.7: 等效双虚源的路径构成普通双源干涉

图 2.7 给近轴间距 $\Delta x = \lambda L/d \simeq \lambda L/(2l\alpha)$。若两反射使用相同材料、相近入射角、同一偏振，两路反射相移近似相同而抵消。若两镜的反射系数不同，应把它们的相位差加入总相位，不能只凭“都反射一次”保证中央纹一定亮。

例 2.4. 菲涅耳双棱镜的两个小棱角均为 α，折射率 n，点光源位于棱镜前 l。求两虚源间距；屏距虚源平面 L 时求条纹间距。

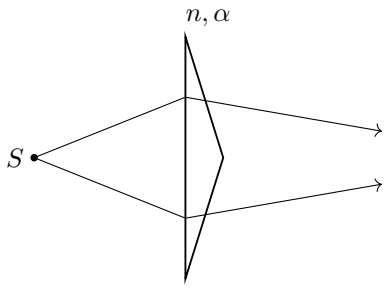


图 2.8: 薄双棱镜把两部分波面向中间偏折

解 小角棱镜偏向角 $\epsilon \simeq (n-1)\alpha$，可由两个界面的近轴折射定律相减得到：内部折射角满足 $r_1 + r_2 = \alpha$，总偏向 $i_1 + i_2 - \alpha \simeq n(r_1 + r_2) - \alpha$。

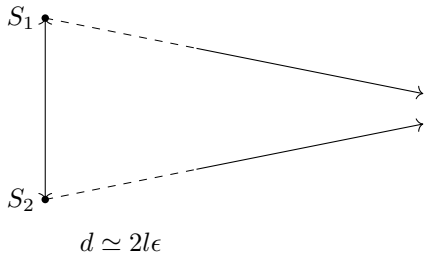


图 2.9: 向后延长偏折光线，得到上下两个虚源

按图 2.9，每个虚源相对原源横移约 $l\epsilon$，故 $d \simeq 2l(n-1)\alpha$。双源干涉间距 $\lambda L/[2l(n-1)\alpha]$。这个结果假定两束在屏幕上实际有重叠区域，且棱镜孔径不截断所需光束；没有重叠时，虚源形式存在也不会产生可见干涉。

例 2.5. 点光源在平面镜上方高度 h，屏距沿镜方向为 $L \gg h$。直接光和一次反射光在屏上重叠。若反射产生 π 相移，求暗亮纹位置及镜面延长线附近条纹的性质。

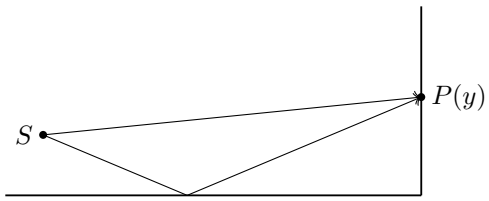


图 2.10: 劳埃德镜的直接光与反射光

解 将图 2.10 的反射光反向延长，等效虚源 S' 在 $-h$，两源间距 $2h$。几何程差 $r_{S'P} - r_{SP} \simeq 2hy/L$，总相位差为 $2\pi(2hy/L)/\lambda + \pi$。

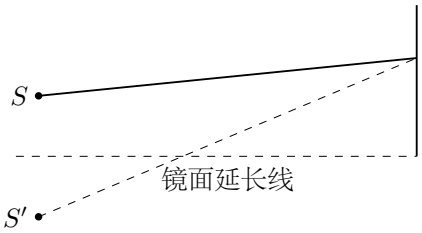


图 2.11: 镜像源使几何程差为零处因反射相移而暗

因此暗纹 $y_m = m\lambda L/(2h)$，亮纹 $y_m = (m+1/2)\lambda L/(2h)$。图 2.11 中 $y=0$ 几何程差为零却是暗纹。公式适用于两束充分重叠的近轴区域；镜边遮挡及掠射反射系数变化会使边缘条纹变形。

2.2 薄膜的斜入射程差与反射相位

厚度 h、折射率 n 的平行薄膜内折射角为 r。相邻两束反射光一束在上面反射，另一束进入膜内往返一次再出射。比较必须取出射方向垂直的同一波面。膜内光程为 $2nh/\cos r$，还要减去外部波面截取引起的相位，化简得到

$$\Delta_{\mathrm{geom}} = 2nh\cos r. \tag{2.2}$$

也可用膜内法向波矢 $k_z = 2\pi n\cos r/\lambda_0$，一次往返相位为 $2k_z h$，立即得到同式。真实膜内路长 $2h/\cos r$ 与干涉等效程差 $2h\cos r$ 不是同一量。

若两路反射相位差为 π，反射暗纹满足 $2nh\cos r = m\lambda_0$，亮纹满足 $(m+1/2)\lambda_0$；若相位差为 0 则互换。非全反射、非吸收介质的反射系数为实数，符号负给 π 相移，但 p 偏振越过布儒斯特角时符号也可能改变。亮暗条件应采用相应偏振、介质排列和入射角的反射系数。

例 2.6. 两块玻璃间有折射率 n 的薄劈尖，夹角 $\alpha \ll 1$，厚度 $h(x) = h_0 + \alpha x$。近乎垂直照射，反射的两束有一次相对半波损失。求纹距及由条纹反求夹角的方法。

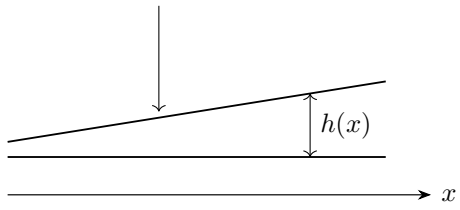


图 2.12: 劈尖厚度随 x 线性增长

解　图 2.12 的暗纹 $2n(h_0+\alpha x_m)=m\lambda_0$，相邻两式相减给 $2n\alpha(x_{m+1}-x_m)=\lambda_0$，所以纹距 $\Delta x=\lambda_0/(2n\alpha)$。

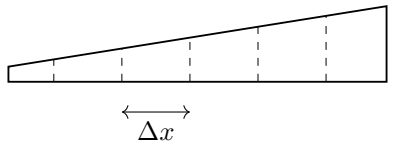


图 2.13: 同一厚度的横截线对应一条干涉纹

若在长度 D 内跨过 N 个完整纹距，则 $\alpha=N\lambda_0/(2nD)$。图 2.13 的纹序受 h_0 影响，纹距不受影响。若接触端 $h_0=0$，此端反射为暗；若端点混入胶层或尘粒，就不能直接把可见第一条暗纹当 $m=0$。

例 2.7. 曲率半径 R 的平凸透镜凸面置于平板上，间隙折射率 n，中心残余间隙 h_0。垂直单色光形成牛顿环。求反射暗环半径及用两条暗环测 R 的方法。

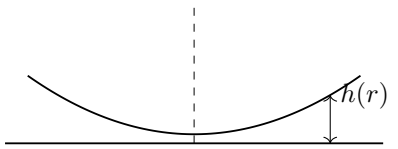


图 2.14: 球面和平板构成厚度随半径增加的薄膜

解　图 2.14 中球面几何给 $h=h_0+R-\sqrt{R^2-r^2}\simeq h_0+r^2/(2R)$。一次相对半波损失使反射暗纹 $2nh=m\lambda_0$，所以 $r_m^2=R(m\lambda_0/n-2h_0)$，只取右侧非负的级次。

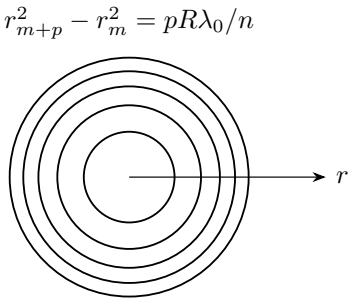


图 2.15: 等厚圆环的半径平方等间隔

取相隔 p 级的两环，图 2.15 给 $R=n(r_{m+p}^2-r_m^2)/(p\lambda_0)$，消除了未知 h_0。若中心真正接触，$m=0$ 对应中心暗点；透射图样在理想无损、相同孔径收集条件下互补，中心为亮。半径不等间隔，等间隔的是半径平方。

例 2.8. 迈克耳孙干涉仪的两等效反射面平行，轴向间隔 d。求等倾条纹条件、近轴环半径和一面镜移动 Δd 时中心跨过的条纹数。

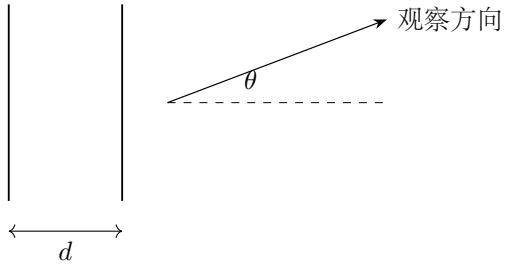


图 2.16: 将两臂展开为两平行虚反射面

解 图 2.16 中相位差传播部分为 $2kd\cos\theta$，若两臂固有附加相位已补偿，亮纹满足 $2d\cos\theta = m\lambda$。中心 $\theta = 0$ 的级次最大，离轴 $\cos\theta$ 下降，级次依次减小。

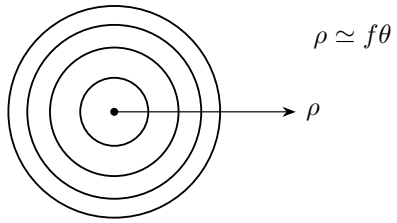


图 2.17: 后焦面将等倾角映为圆环，中心级次最高

若 $2d/\lambda = m_0$ 为整数，近轴 $\cos\theta \simeq 1 - \theta^2/2$，第 p 个离轴同类亮环满足 $\rho_p^2 \simeq pf^2\lambda/d$，如图 2.17。镜移改变往返程差 $2\Delta d$，中心通过条纹数 $N = 2|\Delta d|/\lambda$。实际非整数中心相位使所有环的半径平方有相同偏移；环间平方差仍遵守该式。

2.3 多束几何级数与分辨能力

等振幅、相邻相位差 δ 的 N 束光（以下取 $N \geq 2$）有

$$\mathcal{E} = A\sum_{j=0}^{N-1} \mathrm{e}^{ij\delta} = A\mathrm{e}^{i(N-1)\delta/2}\frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)},$$

因此 $I = I_1[\sin(N\delta/2)/\sin(\delta/2)]^2$。在 $\delta = 2m\pi$ 分子分母同时为零，须取极限，合振幅 NA，主极大强度 N^2I_1。两个主极大之间有 $N-1$ 个零点 $\delta = 2\pi j/N$，$j = 1, \ldots, N-1$，其间有 $N-2$ 个次极大。

主峰邻近令 $\delta = 2m\pi + \epsilon$，首零点 $|\epsilon| = 2\pi/N$，这是主极大到首零点的半宽，不是半高宽。大 N 时强度归一化曲线近似 $(\sin x/x)^2$，$x = N\epsilon/2$。对它求导，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 = 2\frac{\sin x}{x}\frac{x\cos x - \sin x}{x^2}.$$

旁瓣内部 $\sin x \neq 0$，故极值条件为 $x\cos x - \sin x = 0$，即 $\tan x = x$。第一正根在 π 与 2π 之间，约 4.493，强度比约 0.0472。将旁瓣位置粗略取 $3\pi/2$ 得到 $4/(9\pi^2) \simeq 0.0450$，只能作估计。

2.3.1 光栅式相位与瑞利判据

若相邻光束间几何间距为 d，$\delta = 2\pi d\sin\theta/\lambda$，主峰 $d\sin\theta_m = m\lambda$。在非掠射主峰附近，对 δ 求角导数，$\mathrm{d}\delta/\mathrm{d}\theta = 2\pi d\cos\theta_m/\lambda$；将首零相位偏移 $2\pi/N$ 除以它，得首零角半宽 $\Delta\theta_0 \simeq \lambda/(Nd\cos\theta_m)$。固定非零级次 m，对主峰方程微分，$d\cos\theta_m\,\mathrm{d}\theta = m\,\mathrm{d}\lambda$，故两近邻波长的角分离为 $|\Delta\theta| \simeq |m|\Delta\lambda/(d\cos\theta_m)$。按瑞利条件令它等于首零半宽，得到

$$\mathcal{R} = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = |m|N.$$

零级 $m = 0$ 没有这种角色散，不能用它作上述分光。两谱线需在测量中互不相干地相加强度；瑞利判据是一种分辨约定，实际双峰边界还取决于线形、强度比与观测条件。

例 2.9. 三束等振幅、等相邻相位差光叠加，求主极大、零点与次极大，并画出一个周期内强度。

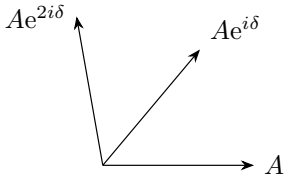


图 2.18: 三个等长相量相邻夹角相同

解 图 2.18 的三相量依次为 $A, Ae^{i\delta}, Ae^{2i\delta}$。提出公共相位得

$$\mathcal{E} = Ae^{i\delta}(e^{-i\delta} + 1 + e^{i\delta}) = Ae^{i\delta}(1 + 2\cos\delta),$$

所以 $I/I_1 = (1 + 2\cos\delta)^2$。零场条件为 $\cos\delta = -1/2$，在 $0 \leq \delta \leq 2\pi$ 内给 $2\pi/3$、$4\pi/3$。

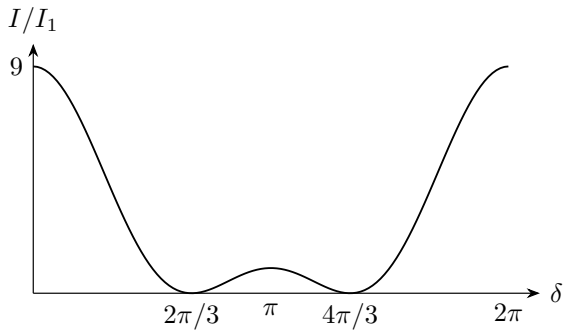


图 2.19: 三束干涉的两个零点和中央次极大

为区别极大与零点，对强度求导：

$$\frac{1}{I_1}\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}\delta} = -4(1+2\cos\delta)\sin\delta.$$

除零场点外，驻点为 $0,\pi,2\pi$。在 $0,2\pi$ 三相量同向，强度为 9；π 处相量依次为 $A,-A,A$，余下 A，强度为 1。由 $\delta=\pi+\epsilon$ 时 $1+2\cos\delta=-1+\epsilon^2+O(\epsilon^4)$，得到 $I/I_1=1-2\epsilon^2+\cdots$，因此 π 确为次极大。

图 2.19 的一个周期含一个次极大和两个完全暗点。周期平均强度为 $\langle I\rangle/I_1 = 1+4\langle\cos\delta\rangle+4\langle\cos^2\delta\rangle=3$，等于三束单独强度之和；峰值 9 来自相干重排，不能解释为总能量增为三倍。

例 2.10. 三束光的振幅依次为 $A,2A,3A$，相邻相位差 δ。求强度、全局极值和可见度，判断是否有完全暗点。

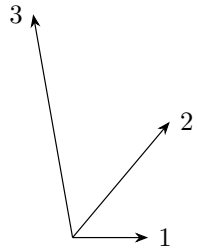


图 2.20: 三个相量的长度为 1、2、3，方向按 δ 递增

解 图 2.20 给 $\mathcal{E}/A = 1+2\mathrm{e}^{i\delta}+3\mathrm{e}^{2i\delta}$。乘共轭时，每一对相量只产生一项余弦：

$$\begin{aligned} I/I_1 &= 1+4+9+4\cos\delta+12\cos\delta+6\cos 2\delta \\ &= 12\cos^2\delta+16\cos\delta+8. \end{aligned}$$

令 $x=\cos\delta\in[-1,1]$，这是开口向上的二次式，顶点 $x=-2/3$，最小值 $8/3$。端点 $x=1$ 强度 36，$x=-1$ 强度 4，所以全局最大 36。

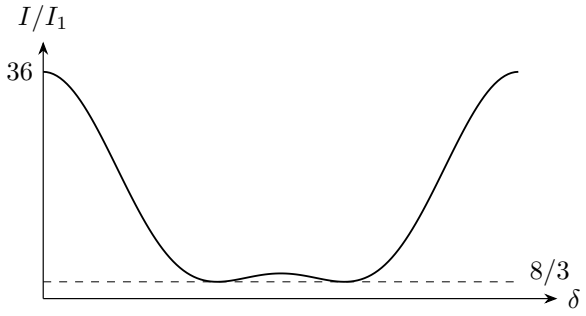


图 2.21: 不等振幅的强度曲线不接触零轴

图 2.21 没有完全暗点。全局可见度 $(36-8/3)/(36+8/3)=25/29$。在 $\delta=\pi$ 虽有局部次极大 4，但它不决定全局可见度；求导时要区分关于 x 的端点和关于 δ 的驻点。

例 2.11. 三等振幅缝位置为 $0,d,5d$。令 $\delta=2\pi d\sin\theta/\lambda$，求强度和轴旁第一个零点。

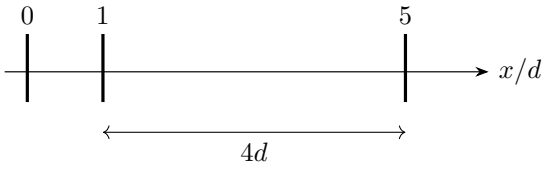


图 2.22: 三缝的相邻间距为 d 和 $4d$

解 图 2.22 给 $\mathcal{E}/A=1+\mathrm{e}^{i\delta}+\mathrm{e}^{i5\delta}$，乘共轭得到 $I/I_1=3+2\cos\delta+2\cos4\delta+2\cos5\delta$。完全相长在 $\delta=2k\pi$，强度 9。

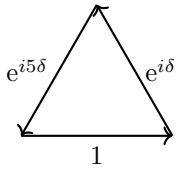


图 2.23: 完全相消时三个等长相量构成正三角形

三个等长矢量和为零必须彼此相差 $2\pi/3$。由图 2.23，含有相位 0 和 δ 的一对须满足 $\delta=\pm2\pi/3$ 模 2π；此时 5δ 确为另一方向。因此首个正零点 $\delta=2\pi/3$，

$\sin\theta_0 = \lambda/(3d)$。这一零点只有在 $\lambda \le 3d$ 时属于传播角域；等号时位于掠射方向。不等间距不能直接把 $N=3$ 代入等间距几何级数来解释全部旁瓣，但本题首零点恰好相同。

2.4 相干叠加的时间平均

2.4.1 交叉项由什么决定

设两复包络为 $\mathcal{E}_1(t), \mathcal{E}_2(t)$，共同载频为 ω_0。探测器先平均光学快振荡，再按曝光时间平均包络，强度含 $\langle|\mathcal{E}_1|^2\rangle + \langle|\mathcal{E}_2|^2\rangle + 2\,\mathrm{Re}\langle\mathcal{E}_1\mathcal{E}_2^*\rangle$。定义归一化互相干度

$$\gamma_{12} = \frac{\langle \mathcal{E}_1 \mathcal{E}_2^* \rangle}{\sqrt{\langle|\mathcal{E}_1|^2\rangle\langle|\mathcal{E}_2|^2\rangle}}, \quad |\gamma_{12}| \le 1.$$

最后不等式由柯西不等式给出，保证总强度非负。相干度模控制对比度，其幅角控制条纹偏移；整体初相位虽可任取，两臂相对相位不能删去。

两个独立光源即使名义频率相同，相位也可能随机变化，使长曝光交叉项消失。稍异频而相位关系稳定的两束光，则可在短曝光中形成移动条纹；曝光足够长时，交叉项又会平均为零。是否记录到条纹，取决于频谱、相位变化与探测时间的共同作用。

2.4.2 时间延迟与光程差

同一稳定光源分成两路，一路相对另一路延迟 τ。取包含载频的复场 $E(t)$，其互相关为 $\langle E(t)E^*(t-\tau)\rangle$；不同频率分量互不相干时，这个量就是功率谱乘 $\mathrm{e}^{-i\omega\tau}$ 的频率积分。若使用前文除去载频的包络 $\mathcal{E}(t)$，谱的变量应改为偏移频率 $\Omega = \omega - \omega_0$，两种相关函数只差载频相位因子 $\mathrm{e}^{-i\omega_0\tau}$，模相同。矩形谱给 sinc 包络，双线谱给拍频包络，高斯谱给高斯包络。计算时先求每一频率的同频两路干涉，再将不同频率的强度相加。

在真空静态路径中，传播延迟为光程差除以 c；色散材料中相位差为 $\phi(\omega)$，一阶频率展开的群延迟是 $\mathrm{d}\phi/\,\mathrm{d}\omega$。两臂在中心频率相位补偿为零，并不保证宽带光的群延迟也为零。白光干涉需要各频率的交叉相位在谱宽内不过度散开，因此一般要同时补偿中心相位和主要色散。

2.4.3 空间延伸与相干面积

扩展非相干光源的不同源元之间没有稳定相位关系，每个源元却可同时照亮两个观察点，产生同频相关项。设窄带光的波长为 λ，源方向的近轴角坐标为 $\boldsymbol{\theta} =$

(θ_x,θ_y)，观察基线为 $\boldsymbol{d}=(d_x,d_y)$。各源元的亮度权重为 $B(\boldsymbol{\theta})$，且两点到源的距离远大于源宽和基线。去掉与源元无关的共同相位，归一化互相干度为

$$\gamma(\boldsymbol{d})=\frac{\iint B(\boldsymbol{\theta})\mathrm{e}^{ik(d_x\theta_x+d_y\theta_y)}\,\mathrm{d}\theta_x\,\mathrm{d}\theta_y}{\iint B(\boldsymbol{\theta})\,\mathrm{d}\theta_x\,\mathrm{d}\theta_y},\qquad k=\frac{2\pi}{\lambda}.$$

这里积分的是每个源元的两路相关项；独立源元之间的交叉项在平均后为零。它不是把独立源元的确定电场直接相加。

取图 2.24 中的均匀矩形角源，两个方向的全角宽分别为 Θ_x,Θ_y。积分可分离。对 $i=x,y$，当 $d_i\neq 0$ 时，

$$\frac{1}{\Theta_i}\int_{-\Theta_i/2}^{\Theta_i/2}\mathrm{e}^{ikd_i\theta_i}\,\mathrm{d}\theta_i=\left[\frac{\mathrm{e}^{ikd_i\theta_i}}{ikd_i\Theta_i}\right]_{-\Theta_i/2}^{\Theta_i/2}=\operatorname{sinc}\left(\frac{\pi\Theta_i d_i}{\lambda}\right);$$

$d_i=0$ 时直接积分为 1。因此

$$\gamma(d_x,d_y)=\operatorname{sinc}\left(\frac{\pi\Theta_x d_x}{\lambda}\right)\operatorname{sinc}\left(\frac{\pi\Theta_y d_y}{\lambda}\right).$$

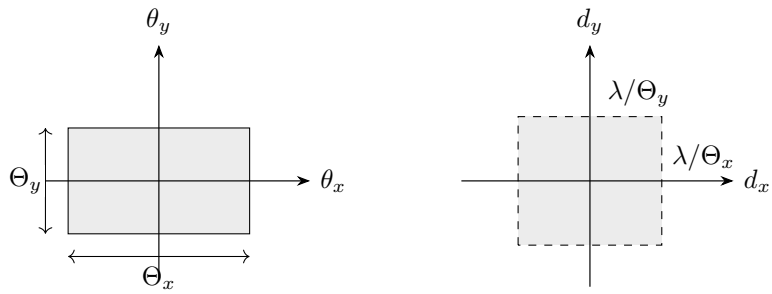


图 2.24: 矩形角源与基线平面上的首零范围；两个方向的宽度分别决定相干尺度

两路等强时，可见度为 $|\gamma|$。沿坐标轴的首零基线分别为 λ/Θ_x、λ/Θ_y；首零围成的中央矩形面积为 $4\lambda^2/(\Theta_x\Theta_y)$。若源实际宽度为 w_x,w_y、距离为 a，近轴有 $\Theta_i\simeq w_i/a$，线源结果见例 2.13。

以近轴相关函数的全平面延拓定义积分相干面积 $A_c=\iint|\gamma(\boldsymbol{d})|^2\,\mathrm{d}d_x\,\mathrm{d}d_y$。分别令 $u_i=\pi\Theta_i d_i/\lambda$，$\mathrm{d}d_i=\lambda\,\mathrm{d}u_i/(\pi\Theta_i)$，上下限仍为整个实轴，得到

$$A_c=\frac{\lambda^2}{\pi^2\Theta_x\Theta_y}\left(\int_{-\infty}^{\infty}\operatorname{sinc}^2 u\;\mathrm{d}u\right)^2=\frac{\lambda^2}{\Theta_x\Theta_y}.$$

最后用了习题 3.13 由帕塞瓦尔关系证明的积分 $\int\operatorname{sinc}^2 u\;\mathrm{d}u=\pi$。这个积分面积与首零中央矩形面积采用不同定义；若按指定可见度阈值划区，系数还会改变。源角宽越小，相干基线范围越大；某方向角宽趋零时，该理想模型在对应基线方向上不衰减。

2.5 薄膜程差的同波面比较

膜内折射角为 r，外部入射角为 i，膜厚 h。入射点 A、底面反射点 B、再出射点 C 的水平间距 $AC = 2h\tan r$。第二束在膜内累计光程 $2nh/\cos r$，但两束要比较到同一个出射参考波面，第一束从 A 还走了一段 $AD = AC\sin i$。若外部折射率 n_0，相减得到

$$\begin{aligned}\Delta &= \frac{2nh}{\cos r} - n_0(2h\tan r)\sin i \\ &= \frac{2nh}{\cos r} - \frac{2nh\sin^2 r}{\cos r} = 2nh\cos r.\end{aligned}$$

第二步用 $n_0\sin i = n\sin r$。扣除同一出射波面上的参考光程后，程差中便出现 $\cos r$ 因子。

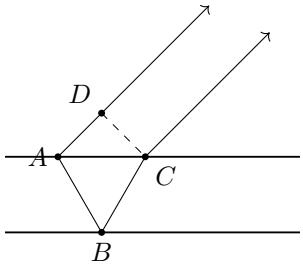


图 2.25: CD 垂直出射方向，$A \to D$ 光程须从膜内往返光程中扣除

图 2.25 中两束出射光平行，AD 沿第一束方向，CD 为参考波面。若膜厚、折射率、入射角在观察区域变化，等相位条件相应形成等厚纹或等倾纹。实际观测透镜把哪一组光线汇到同一点，决定条纹的定域位置，不能只凭“是薄膜”就断言条纹一定在膜面。

总干涉相位还含反射相位。采用一致的偏振基时，两路实反射系数同号给相对相位 0，异号给 π；全反射的复系数则须取各自辐角。将它与传播相位相加后，才能确定亮暗级次。

2.6 焦散相移的波动来由

在腰面 $z = 0$ 取圆对称高斯场 $U(r,0) = U_0\exp(-r^2/w_0^2)$。对于 $z \neq 0$，代入近轴菲涅耳传播积分，并展开 $(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2$。记

$$a = \frac{1}{w_0^2} - \frac{ik}{2z}, \qquad b_x = -\frac{ikx}{z}, \qquad b_y = -\frac{iky}{z}.$$

两个横向积分分别具有式(1.4)的形式，故

$$\begin{aligned} U(r,z) &= \frac{U_0 \mathrm{e}^{ikz}}{i\lambda z} \mathrm{e}^{ikr^2/(2z)} \mathcal{G}(a,b_x)\mathcal{G}(a,b_y) \\ &= \frac{\pi U_0 \mathrm{e}^{ikz}}{i\lambda z a} \exp\left[\frac{ikr^2}{2z} - \frac{k^2 r^2}{4az^2}\right]. \end{aligned}$$

取 $z_R = kw_0^2/2$、$\lambda = 2\pi/k$，记 $\zeta = z/z_R$。则

$$aw_0^2 = 1 - \frac{i}{\zeta}, \qquad \frac{i\lambda z a}{\pi} = 1 + i\zeta, \qquad \frac{1}{1 - i/\zeta} = \frac{i\zeta}{1 + i\zeta}.$$

前因子因而为 $U_0 \mathrm{e}^{ikz}/(1 + i\zeta)$。指数中的两项先提取 r^2/w_0^2，再通分：

$$\begin{aligned} \frac{ikr^2}{2z} - \frac{k^2 r^2}{4az^2} &= \frac{r^2}{w_0^2}\left[\frac{i}{\zeta} - \frac{1}{\zeta^2(1 - i/\zeta)}\right] \\ &= \frac{r^2}{w_0^2}\left[\frac{i}{\zeta} - \frac{i}{\zeta(1 + i\zeta)}\right] = -\frac{r^2}{w_0^2(1 + i\zeta)}. \end{aligned}$$

代回得到

$$U(r,z) = \frac{U_0 \mathrm{e}^{ikz}}{1 + iz/z_R} \exp\left[-\frac{r^2}{w_0^2(1 + iz/z_R)}\right].$$

在轴上 $r = 0$，除去平面传播相位 kz，剩余相位为 $-\arctan(z/z_R)$。从负远处经过腰面到正远处，其总变化为 $-\pi$。一维柱面高斯场只有一个高斯积分，前因子为 $(1 + iz/z_R)^{-1/2}$，额外相位总变化为 $-\pi/2$。

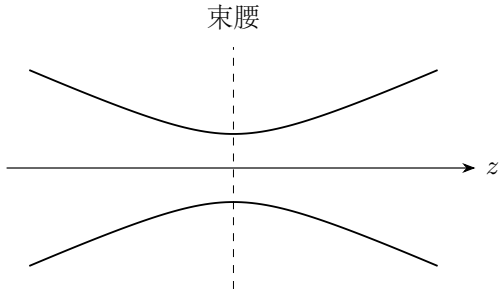


图 2.26: 高斯束腰附近，波动相位连续经过焦区

图 2.26 中的场在焦区有限、相位连续，几何光学常把整个焦区压成一个点，才把总变化记为一次焦点相移。焦点相移的数值取决于横向受限维数，因此点聚焦与线聚焦不同。两条干涉臂如果经历相同束腰和相同方向传播，这些相移通常相消，不应在每个透镜后重复添加。

2.7 有限束数与多次反射腔的比较

有限 N 束等幅的合场是有限几何级数，零点来自相量正多边形闭合；多次反射腔是无限几何级数，但每次场幅乘 $R<1$，闭合多边形的零点结构不再相同。反射率越高，后续束衰减越慢，相干参与的有效往返数大致增多，透射共振更尖。

对正常入射腔，$2nl=m\lambda$，频率共振间隔 $c/(2nl)$。若精细度为 $\mathcal{F}_c$，线宽约 $c/(2nl\mathcal{F}_c)$，中心频率 $\nu_m=mc/(2nl)$，所以局部频率分辨本领 $\nu_m/\delta\nu\simeq m\mathcal{F}_c$。它与有限光栅的 mN 形式类似，但 $\mathcal{F}_c$ 由反射损耗和腔镜决定，不能把它严格解释成某个整数条数。

当腔镜不对称、存在吸收或散射，共振峰值一般不再为 1，最佳入射耦合也依赖两镜透射率和内部损耗。前述单位峰值只属于理想无损对称腔。分析实测峰高时，应分别计入相位失配、孔径损失和吸收。

2.7.1 扫描相位与扫描角度的极值区别

对两束确定相干场，写 $I(x)=I_1(x)+I_2(x)+2\sqrt{I_1(x)I_2(x)}|\gamma(x)|\cos\delta(x)$。若在固定空间点只改变一臂的均匀相位，前面的系数不变，最大、最小强度严格为 $I_1+I_2\pm2\sqrt{I_1I_2}|\gamma|$，可见度公式可直接使用。

若沿屏幕扫描，包络、偏振投影和相干度也可能随 x 变化，实际极值应对整个 $I(x)$ 求导。局部条纹可见度要求这些系数在一个纹距内近似不变。衍射包络零点、窄谱共振边缘或强渐变照明区需要保留系数的空间变化。可先在同一 x 固定位置扫描相位，区分包络变化与干涉对比度变化。

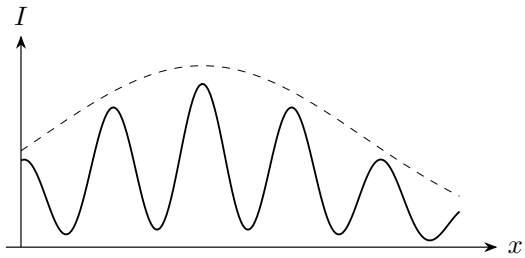


图 2.27: 缓变包络内的局部明暗纹；靠近包络边缘时需对完整强度求极值

图 2.27 的上包络不等于每个实际亮纹都恰好落在 $\delta=2m\pi$；相位极值与包络斜率共同决定峰位。这一点在有限 N 束加权、法布里—珀罗有吸收以及不等宽双缝中都会出现。

多束完全相干时还应区别场相加与功率归一化。若场权重为 a_j，主峰场为 $\sum a_j$，而输入功率按 $\sum|a_j|^2$ 计。改变权重后比较峰高，必须保持同一功率条件；

否则峰高的改变可能仅来自总照明功率改变。旁瓣降低、主峰变宽和峰值变化应分别从同一个加权和推导，不能用其中一个指标代替全部光学性能。

2.8 有限带宽、有限光源与曝光时间

例 2.12. 双束干涉的功率谱在频率 $\nu_0-\Delta\nu/2$ 到 $\nu_0+\Delta\nu/2$ 内恒定，其他处为零。不同频率互不相干，同频两路完全相干且等强。两臂时间差为 τ，求干涉可见度包络及首个零点。

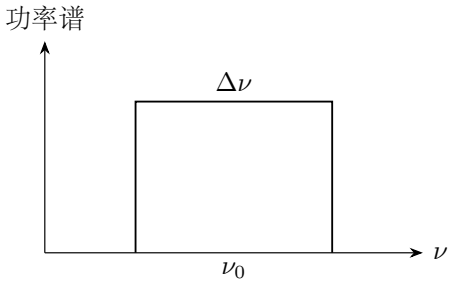


图 2.28: 矩形功率谱的每个频率分别产生自己的干涉项

解 图 2.28 总干涉项需对频率积分。先计算长度为 L 的均匀区间平均：当 $b\neq 0$ 时，

$$\frac{1}{L}\int_{-L/2}^{L/2}\cos(a+bs)\,\mathrm{d}s=\left[\frac{\sin(a+bs)}{bL}\right]_{-L/2}^{L/2}$$
$$=\frac{2\cos a\sin(bL/2)}{bL}=\cos a\,\mathrm{sinc}(bL/2). \tag{2.3}$$

当 $b=0$ 时直接积分得 $\cos a$，与连续极限相同。对正弦作同一计算，得 $\sin a\,\mathrm{sinc}(bL/2)$，因此复指数的平均为 $\mathrm{e}^{ia}\,\mathrm{sinc}(bL/2)$。本题以 $\nu=\nu_0+s$ 换元，取 $L=\Delta\nu, a=2\pi\nu_0\tau, b=2\pi\tau$，得到归一化干涉项 $\cos(2\pi\nu_0\tau)\,\mathrm{sinc}(\pi\Delta\nu\tau)$。

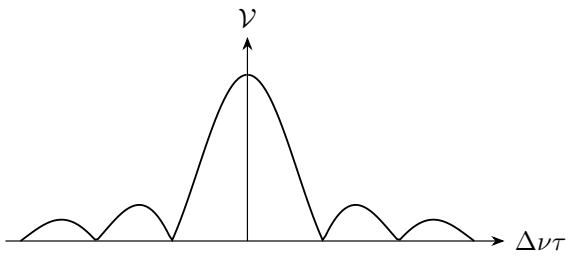


图 2.29: 可见度是谱积分的归一化模，有限带宽使远离零光程差的条纹变弱

故图 2.29 的可见度 $\mathcal{V}=|\operatorname{sinc}(\pi\Delta\nu\tau)|$，首零 $|\tau|=1/\Delta\nu$，对应光程差尺度 $c/\Delta\nu$。这一定义依赖所选的矩形谱及“首零”标准；高斯谱没有有限首零，不能把相干长度当所有光源共有的硬截止距离。

例 2.13. 宽 w 的均匀线光源平行于双缝连线，位于缝前距离 a。源上不同点互不相干，每个点各自照明两缝。双缝距 d。求近轴干涉可见度及第一消失源宽。

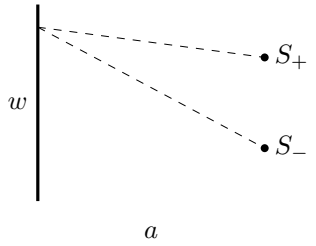


图 2.30: 扩展光源各点产生相位不同的条纹，相加强度

解 图 2.30 横坐标 x_s 的源元附加双缝相位 $2\pi dx_s/(\lambda a)$。屏上该点的共同相位记为 δ_0。在式(2.3)已展开的定积分中，取区间长度 w、相位斜率 $2\pi d/(\lambda a)$，均匀源强度平均的交叉项比例为

$$\frac{1}{w}\int_{-w/2}^{w/2}\cos\left(\delta_0+\frac{2\pi dx_s}{\lambda a}\right)\mathrm{d}x_s=\cos\delta_0\ \operatorname{sinc}\left(\frac{\pi dw}{\lambda a}\right).$$

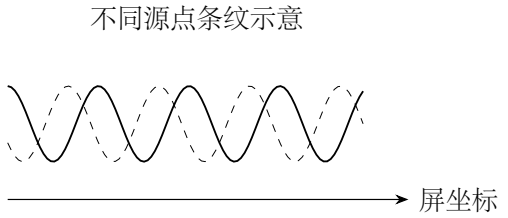


图 2.31: 源角宽越大，不同源点的中央纹偏移越难重合

所以 $\mathcal{V}=|\operatorname{sinc}(\pi dw/(\lambda a))|$，首零 $w=\lambda a/d$。图 2.31 表达的是不同条纹强度相加，不能先把独立源点的电场相干相加。源尺寸沿另一方向延伸时，其投影到双缝基线的宽度才进入本式。

例 2.14. 两平面波频率分别为 ω_1,ω_2，波矢分别 $\boldsymbol{k}_1,\boldsymbol{k}_2$，偏振相同。求等相位差条纹的运动速度，并讨论曝光时间 T 对可见度的影响。

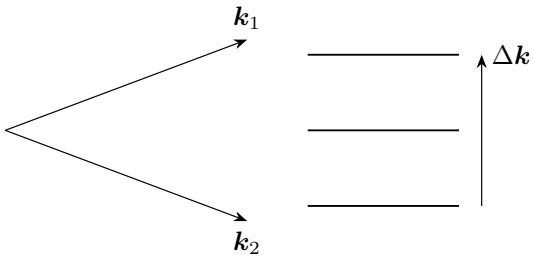


图 2.32: 两个不同频率和方向的平面波形成移动干涉纹

解 图 2.32 交叉相位为 $\Delta\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\Delta\omega t+\phi$。沿条纹随动点求时间导数，$\Delta\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}_f-\Delta\omega=0$。取速度沿条纹法线，且 $\Delta\boldsymbol{k}\neq 0$，得到 $\boldsymbol{v}_f=(\Delta\omega/|\Delta\boldsymbol{k}|^2)\Delta\boldsymbol{k}$。若 $\Delta\boldsymbol{k}=0$，干涉项在空间中均匀；$\Delta\omega\neq 0$ 时只有时间拍动，二者同时为零时则相位差恒定，均无可定义的空间条纹移动速度。纹速描述等相位面的移动，光能和信息仍按各束光的传播规律传递。

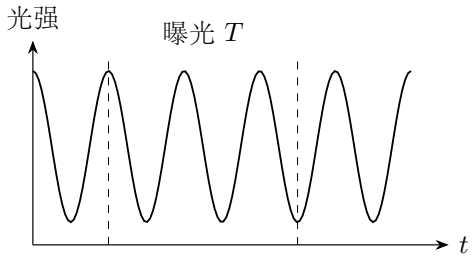


图 2.33: 固定像素在有限曝光内平均正弦变化，长曝光削弱干涉项

取曝光变量 $s=t-t_0$，则交叉相位为 $a-\Delta\omega s$，其中 $a=\Delta\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\Delta\omega t_0+\phi$。在式(2.3)中取 $L=T, b=-\Delta\omega$，交叉项便乘 $\operatorname{sinc}(\Delta\omega T/2)$，等强可见度为其绝对值。图 2.33 在 $T\gg 1/|\Delta\omega|$ 时条纹变弱，短曝光则可记录移动条纹；“不同频率不干涉”包含了长时间平均的条件。

2.9 多次反射与干涉测量

例 2.15. 无损对称法布里—珀罗平行腔两镜的能量反射率均为 R，腔内单程相位 ϕ。取镜的振幅系数使腔往返倍率为 $Re^{2i\phi}$。求透射强度并推导高反射率时的精细度。

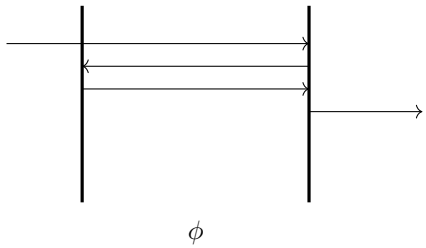


图 2.34: 腔内每多一次往返，场乘 $R\mathrm{e}^{2i\phi}$

解 图 2.34 中，每个无损镜的能量透射率为 $1-R$，首束透射场模为 $(1-R)A$，包含单程相位 $\mathrm{e}^{i\phi}$。后续每束再乘一次往返倍率 $R\mathrm{e}^{2i\phi}$，几何级数给

$$A_t = (1-R)A\mathrm{e}^{i\phi}\sum_{j=0}^{\infty} R^j \mathrm{e}^{2ij\phi} = \frac{(1-R)A\mathrm{e}^{i\phi}}{1-R\mathrm{e}^{2i\phi}}.$$

分母模平方为 $1+R^2-2R\cos 2\phi = (1-R)^2 + 4R\sin^2\phi$，因此

$$\frac{I_t}{I_i} = \frac{1}{1+\mathcal{A}\sin^2\phi}, \qquad \mathcal{A} = \frac{4R}{(1-R)^2}.$$

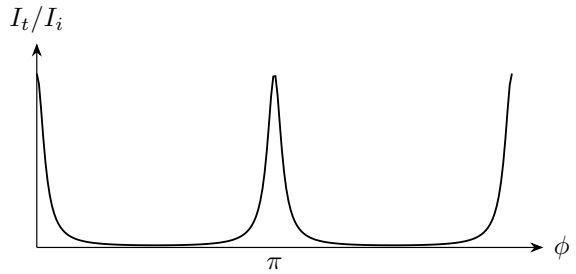


图 2.35: 高反射率使透射峰变窄，理想共振峰值仍为 1

图 2.35 的峰在 $\phi = m\pi$，峰高为 1。若 $\mathcal{A} \geq 1$，峰两侧半高点满足 $\sin^2\delta\phi = 1/\mathcal{A}$，故准确半高全宽为 $2\arcsin(1/\sqrt{\mathcal{A}})$，精细度为

$$\mathcal{F}_c = \frac{\pi}{2\arcsin[(1-R)/(2\sqrt{R})]}.$$

高反射率时 $(1-R)/(2\sqrt{R}) \ll 1$，用 $\arcsin x \simeq x$ 得到 $\mathcal{F}_c \simeq \pi\sqrt{R}/(1-R)$。若 $\mathcal{A} < 1$，整条曲线的最低值仍高于峰的一半，按这个基线为零的半高定义没有半高点，不应使用窄峰线宽近似。腔内各束振幅逐次衰减，属于无限几何级数。无损对称腔在共振处可完全透射，与有限等幅多束的 N^2 峰高采用不同归一化。

例 2.16. 迈克耳孙一臂放入长度 l 的气室，光在其中往返。抽真空后充入折射率 n 的气体，记录中心通过 N 条纹。求 n；若只改变另一臂镜子的位置补偿，需移动多少?

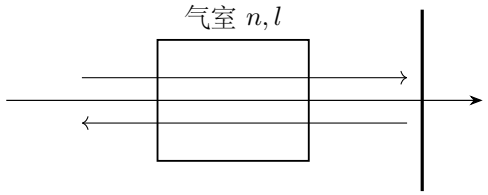


图 2.36: 气室在同一干涉臂内被光往返通过

解 图 2.36 以抽空状态为参考，每一程附加光程为 $(n-1)l$，往返总改变量 $2(n-1)l = N\lambda_0$，所以 $n = 1 + N\lambda_0/(2l)$。

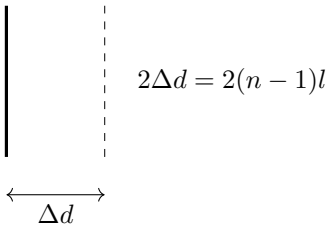


图 2.37: 另一臂镜移一段，往返补偿两倍该长度

图 2.37 需要镜移大小 $|\Delta d| = (n-1)l$，方向选为增加另一臂光程来补偿气室臂的增加。若气室窗在充气前后保持不变，窗片的静态相位相消；若充气使窗形变或气室长度变化，测得的不再单是折射率项，需把额外光程纳入。

例 2.17. 牛顿环中心原间隙 h_0，将透镜整体抬高 $\Delta h > 0$ 且不改变曲率。跟踪固定级次 m 的反射暗环，求半径平方变化和中心每暗一次所需的抬升量。

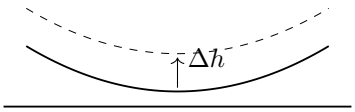


图 2.38: 整体抬高改变所有半径处的共同间隙

解 图 2.38 的暗环 $r_m^2 = R[m\lambda_0/n - 2h_0]$，抬高后 $r_m'^2 = r_m^2 - 2R\Delta h$。所以同一级次向内收缩，直到 $r_m' = 0$ 后消失。

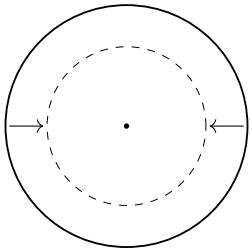


图 2.39: 跟踪同一级次时圆环向中心收缩

中心相位的暗纹条件 $2nh_0 = m\lambda_0$，相邻暗态间隔 $\Delta h = \lambda_0/(2n)$。图 2.39 所说向内是固定 m 的跟踪；如果每次都把“从中心数的第一环”重新编号，编号跳变会掩盖运动方向，必须先说明跟踪对象。

例 2.18. 四束等间距光的振幅依次为 $1,3,3,1$ 倍 A。求干涉强度，比较它与四束等振幅时的零点和旁瓣，讨论权重改变的代价。

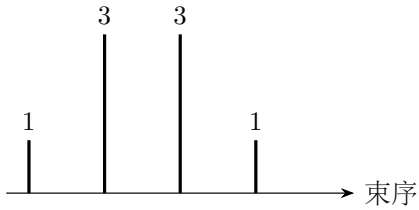


图 2.40: 四束相邻相位差为 δ，振幅取二项式权重

解 图 2.40 复振幅 $\mathcal{E}/A = 1 + 3\mathrm{e}^{i\delta} + 3\mathrm{e}^{2i\delta} + \mathrm{e}^{3i\delta} = (1+\mathrm{e}^{i\delta})^3$，所以 $I/I_A = 64\cos^6(\delta/2)$。

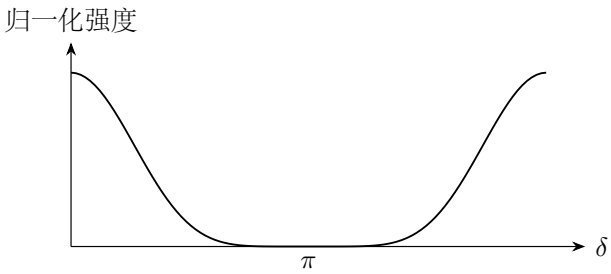


图 2.41: 二项式加权消去周期内旁瓣，但主峰更宽

图 2.41 一个周期内只有 $\delta = \pi$ 的零点，没有次极大。四束等幅时有三个零点和两个次极大、主峰首零在 $\pi/2$。加权减少旁瓣却加宽主峰；若总入射功率固定，还应把权重整体归一化，不能直接拿峰值 64 与等幅 16 比较“效率”。

2.10 腔内损耗、耦合匹配与相位测量

2.10.1 把振幅损耗与能量损耗分别保留

腔的透射峰取决于两端耦合和内部损耗。设两镜能量反射率为 $0 \le R_1, R_2 \le 1$，镜本身无吸收，腔内单程的能量存活率为 $0 \le \eta \le 1$。一次往返的振幅模为 $q = \eta\sqrt{R_1 R_2}$，以下稳态级数要求 $q < 1$。用 δ 表示包括镜相移在内的往返相位，略去各束共有的单程相位后，透射场为

$$E_t = \sqrt{(1-R_1)(1-R_2)\eta}\, E_{\mathrm{in}} \sum_{j=0}^{\infty} q^j \mathrm{e}^{\mathrm{i}j\delta}.$$

因此

$$T(\delta) = \frac{(1-R_1)(1-R_2)\eta}{(1-q)^2 + 4q\sin^2(\delta/2)}.$$

此处 $\sqrt{\eta}$ 是单程振幅因子，η 才是往返振幅因子。两者混用会使峰高和线宽同时错误。

在 $\delta = 2m\pi$ 附近取 $\delta = 2m\pi + \epsilon$，若 q 接近 1，则半高点满足 $q\epsilon^2 = (1-q)^2$，故往返相位全宽为 $2(1-q)/\sqrt{q}$。精确半高点要求 $\sin^2(\epsilon/2) = (1-q)^2/(4q)$；右边超过 1 时，一个自由光谱区内没有下降到峰值一半的位置，便不宜继续套用高精细度线宽公式。

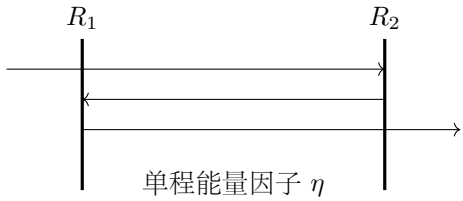


图 2.42: 每次新增透射束比前一束多一次往返及其损耗

图 2.42 中的一次往返含两次单程衰减，但振幅每次只乘 $\sqrt{\eta}$。把它们与两镜反射振幅相乘，才得到 q。

例 2.19. 有内损耗的腔怎样消除入射端反射采用上述模型，入射端的振幅反射系数取

$$r_{\mathrm{cav}}(\delta) = \frac{\sqrt{R_1} - \eta\sqrt{R_2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}}{1 - \eta\sqrt{R_1 R_2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}}.$$

求共振时反射为零的条件、此时透射率与腔内吸收率。解释反射为零是否意味着全部透射。

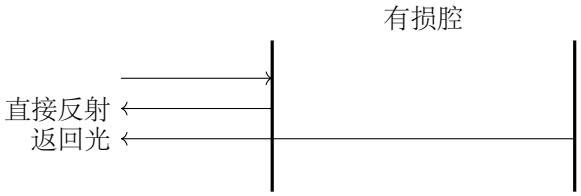


图 2.43: 入射端反射由直接反射和腔内返回光相干组成

解 图 2.43 中的两项在共振时反相，其模相等要求 $\sqrt{R_1}=\eta\sqrt{R_2}$，即

$$R_1=\eta^2R_2.$$

这就是给定输出镜与内损耗时的入射耦合匹配条件。代入透射公式，注意 $q=\eta^2R_2$，有

$$T_{\mathrm{res}}=\frac{\eta(1-R_2)}{1-\eta^2R_2},\qquad A_{\mathrm{res}}=1-T_{\mathrm{res}}=\frac{(1-\eta)(1+\eta R_2)}{1-\eta^2R_2}.$$

这里镜无吸收，A_{res} 全是介质内部损耗。$\eta=1$ 时匹配变为 $R_1=R_2$，此时全部透射；$R_2=1$ 且 $\eta<1$ 时没有透射口，共振入射能量全部在腔内耗散。

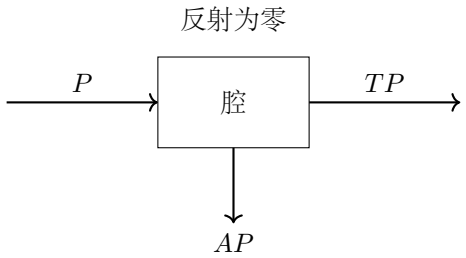


图 2.44: 共振匹配时，外部能量分成透射和内部损耗

例如 $\eta=0.9,R_2=0.8$，所需 $R_1=0.648$，得到 $T_{\mathrm{res}}=0.18/0.352\simeq0.5114$、$A_{\mathrm{res}}\simeq0.4886$。图 2.44 说明反射消失是相干抵消条件，能量的最终去向还须由透射和吸收分别计算。若镜面也吸收，应重新区分镜的透射率与 $1-R_j$，不能直接使用本题的分子。

2.10.2 从四次强度测量还原复干涉项

只测一次强度不能同时确定振幅和相位。给一臂施加已知附加相位 α，强度写成

$$I(\alpha)=B+C\cos(\phi+\alpha),\qquad B=I_1+I_2,\quad C=2\sqrt{I_1I_2}|\gamma|.$$

γ 是两路的复相干度，其辐角已并入 ϕ。在四个等间隔相位 $0,\pi/2,\pi,3\pi/2$ 测量，余弦项和正弦项可以分别提取；这与把两幅条纹的位置目测相减不同。

例 2.20. 四步移相与相位的象限某点四次强度依次为 $14, 6, 2, 10$。已知附加相位顺序为 $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$。求 B, C, ϕ 与可见度；若单独遮挡两臂测得 $I_1 = I_2 = 4$，求 $|\gamma|$。

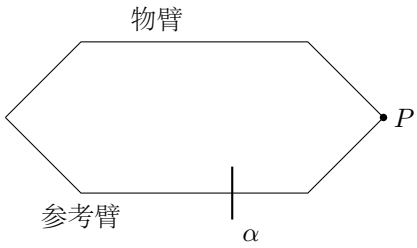


图 2.45: 参考臂的已知移相使同一测量点获得四个强度样本

解 图 2.45 中两臂功率不变，只有参考臂相位变化。用相差 π 的样本相加，有 $B = (I_0 + I_\pi)/2 = 8$，另一对也给 $(6 + 10)/2 = 8$。相减得到

$$X = \frac{I_0 - I_\pi}{2} = C\cos\phi = 6, \qquad Y = \frac{I_{3\pi/2} - I_{\pi/2}}{2} = C\sin\phi = 2.$$

于是 $C = \sqrt{X^2 + Y^2} = 2\sqrt{10}$，$\phi = \operatorname{atan2}(2, 6) \simeq 18.435°$，而不是仅由一个反余弦随意选分支。

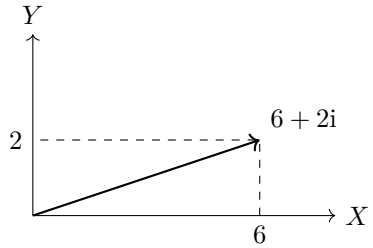


图 2.46: 强度差给出干涉项在复平面上的两个分量

由图 2.46 的模得到可见度 $\mathcal{V} = C/B = \sqrt{10}/4 \simeq 0.7906$。单臂测量给 $2\sqrt{I_1 I_2} = 8$，所以 $|\gamma| = C/8 = \sqrt{10}/4$。若不知道单臂强度，仅凭四步数据只能得 B, C，不能区分可见度降低来自功率不等还是相干度不足。两对样本和相等是该模型的一个数据相容条件；漂移、移相误差或探测非线性会破坏它。

2.11 谱线形状、相位扩散与色散包络

2.11.1 相位扩散对应 Lorentz 线形

在 $D \ll \omega_0$ 的窄带近似下，用 $E(t) = E_0 \exp[-\mathrm{i}\omega_0 t + \mathrm{i}\varphi(t)]$ 表示幅度近乎恒定、相位缓慢扩散的场。设相位增量为均值零的高斯变量，$\langle [\varphi(t+\tau)-\varphi(t)]^2 \rangle = 2D|\tau|$，初相位在整周均匀分布。高斯平均给

$$\left\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}[\varphi(t+\tau)-\varphi(t)]} \right\rangle = \mathrm{e}^{-D|\tau|}.$$

高斯平均可由习题 2.5 的特征函数推导核对：在其中取方差 $s^2 = 2D|\tau|$、$k = 1$。于是归一化场相关函数含 $\mathrm{e}^{-D|\tau|}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_0\tau}$。令 $\Omega = \omega - \omega_0$，其傅里叶积分按正负时间分开：

$$\begin{aligned} S(\omega) &= \frac{1}{2\pi}\left[\int_{-\infty}^{0} \mathrm{e}^{(D+\mathrm{i}\Omega)\tau}\,\mathrm{d}\tau + \int_{0}^{\infty} \mathrm{e}^{(-D+\mathrm{i}\Omega)\tau}\,\mathrm{d}\tau\right] \\ &= \frac{1}{2\pi}\left[\frac{\mathrm{e}^{(D+\mathrm{i}\Omega)\tau}}{D+\mathrm{i}\Omega}\right]_{-\infty}^{0} + \frac{1}{2\pi}\left[\frac{\mathrm{e}^{(-D+\mathrm{i}\Omega)\tau}}{-D+\mathrm{i}\Omega}\right]_{0}^{\infty} \\ &= \frac{1}{2\pi}\left(\frac{1}{D+\mathrm{i}\Omega} + \frac{1}{D-\mathrm{i}\Omega}\right). \end{aligned}$$

通分后得到归一化角频率谱

$$S(\omega) = \frac{D}{\pi\left[(\omega-\omega_0)^2 + D^2\right]}.$$

角频率半高全宽为 $2D$，普通频率半高全宽为 $\Delta\nu = D/\pi$。等强两臂的可见度为 $\mathrm{e}^{-D|\tau|}$，不存在矩形谱那样的有限首零点。若将相干长度定义为可见度降至 $1/\mathrm{e}$ 的光程差，则 $L_c = c/D = c/(\pi\Delta\nu)$。定义换为半高宽时常数会改变，应连同定义一起报告。

例 2.21. 光源线宽与扫描曝光共同降低可见度等强双臂干涉仪采用上述相位扩散光源，中心波长 $600\,\mathrm{nm}$，谱线全宽 $\Delta\nu = 3.0\,\mathrm{MHz}$。两臂光程差 $10\,\mathrm{m}$。扫描镜以 $30\,\mu\mathrm{m/s}$ 匀速运动，使往返光程差以 $2v$ 改变，曝光时间为 $5.0\,\mathrm{ms}$。在曝光期间相关包络近似不变，求记录的条纹可见度。

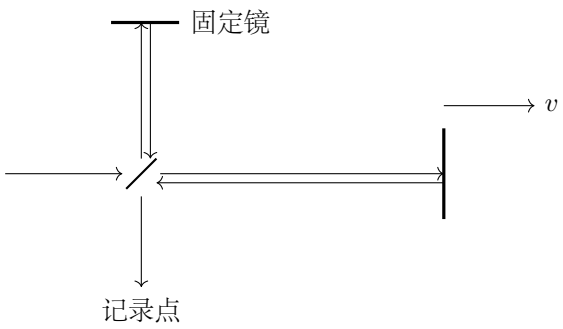


图 2.47: 扫描镜改变载波相位，光源线宽另行决定延迟相关包络

解 图 2.47 中静止光程差给 $\tau = 10/c$，所以包络因子为 $\exp[-\pi\Delta\nu\,10/c] = \exp(-\pi/10) \simeq 0.7304$，取 $c = 3.0\times10^8\,\mathrm{m/s}$。

镜面移动使相位角速度 $\Omega_s = 4\pi v/\lambda$。在以曝光中点为原点的时间区间内平均余弦，

$$\frac{1}{T_e}\int_{-T_e/2}^{T_e/2}\cos(\phi_0+\Omega_s t)\,\mathrm{d}t = \left[\frac{\sin(\phi_0+\Omega_s t)}{\Omega_s T_e}\right]_{-T_e/2}^{T_e/2} = \mathrm{sinc}(\Omega_s T_e/2)\cos\phi_0.$$

本题 $\Omega_s T_e/2 = 2\pi v T_e/\lambda = \pi/2$，所以记录可见度为

$$\mathcal{V} = \mathrm{e}^{-\pi/10}\frac{2}{\pi} \simeq 0.4650.$$

$$\boxed{0.7304} \quad\times\quad \boxed{2/\pi} \quad=\quad \boxed{0.4650}$$

谱线宽度　　扫描曝光

图 2.48: 可见度的两个独立因子：延迟包络与曝光平均

图 2.48 中的两项分别来自不同平均。本题曝光内包络变化参数 $D(2vT_e/c)$ 远小于 1，可以近似相乘；若这个量不可略，应把随时间改变的相关包络一并放入曝光积分。减小曝光时间只能改善后一项，不能恢复已经因长光程差而失去的时间相干性。

2.11.2 群光程决定包络，中心相位决定细条纹

白光或短脉冲干涉中，两臂相位差通常依赖频率。设中心频率附近 $\Omega = \omega - \omega_0$，相位展开为

$$\phi(\omega) = \phi_0 + \tau_g\Omega + \tfrac{1}{2}D_2\Omega^2,$$

入射功率谱的归一化形状为 $\exp[-\Omega^2/(2\sigma_\omega^2)]/(\sqrt{2\pi}\sigma_\omega)$。取 $\sigma_\omega \ll \omega_0$，将偏移频率积分延伸到整个实轴。复干涉项是 $\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi(\omega)}\rangle$。记 $a = (1 - \mathrm{i}D_2\sigma_\omega^2)/(2\sigma_\omega^2)$、$b = \mathrm{i}\tau_g$，则 $\operatorname{Re} a > 0$，并有

$$\Gamma = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_0}}{\sqrt{2\pi}\sigma_\omega}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-a\Omega^2+b\Omega}\,\mathrm{d}\Omega = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_0}}{\sqrt{2\pi}\sigma_\omega}\sqrt{\frac{\pi}{a}}\mathrm{e}^{b^2/(4a)}.$$

最后一步使用式(1.4)已推导的积分。代入 a, b，得

$$\Gamma = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_0}}{\sqrt{1 - \mathrm{i}D_2\sigma_\omega^2}}\exp\left[-\frac{\sigma_\omega^2\tau_g^2}{2(1 - \mathrm{i}D_2\sigma_\omega^2)}\right].$$

平方根取在 $D_2 = 0$ 处连续为 1 的分支。模为

$$|\Gamma| = [1 + (D_2\sigma_\omega^2)^2]^{-1/4}\exp\left[-\frac{\sigma_\omega^2\tau_g^2}{2[1 + (D_2\sigma_\omega^2)^2]}\right].$$

二阶色散使包络展宽、峰值降低。包络最大值位于 $\tau_g = 0$，细条纹相位却还含有 ϕ_0 和积分产生的附加相位，因此包络峰的位置一般不等于中心频率的零程差位置。

例 2.22. 插入色散片后应补偿哪一种光程单程双臂干涉仪在一臂垂直插入厚度 l、折射率 $n(\omega)$ 的透明片，另一臂增加空气光程 x。忽略反射，近中心频率相位差为 $\phi(\omega) = \omega[l(n(\omega) - 1) - x]/c$。求使相关包络最大的一阶补偿量，与使中心相位为零的补偿量比较。

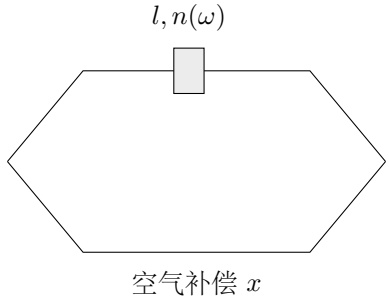


图 2.49: 一臂色散片、另一臂空气光程补偿

解 图 2.49 的中心相位为 $\phi_0 = \omega_0[l(n_0 - 1) - x]/c$。对完整的 $\omega n(\omega)$ 求导，

$$\tau_g = \left.\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}\omega}\right|_{\omega_0} = \left.\frac{l[n(\omega) - 1] - x + \omega l n'(\omega)}{c}\right|_{\omega_0} = \frac{l[n_0 + \omega_0 n_0' - 1] - x}{c}.$$

因此包络最大要求 $x_g = l(n_g - 1)$，其中 $n_g = n_0 + \omega_0 n_0'$；中心频率相位恰为零则要求 $x_p = l(n_0 - 1)$。两者差为 $x_g - x_p = l\omega_0 n_0'$。

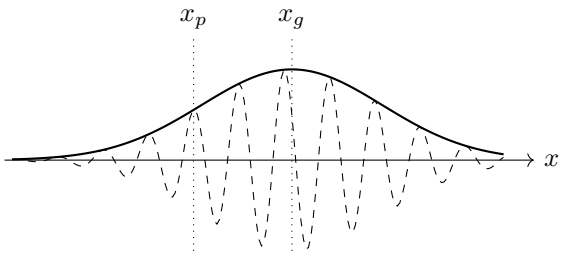


图 2.50: 细条纹位于相关包络之内，零载波相位不必位于包络中心

图 2.50 示意两种中心的位置，细条纹的精确位置还由谱积分相位决定。忽略色散 $n_0' = 0$ 时，两种补偿相同。二阶色散显著时，改变 x 只调整常数项和一次频率项，D_2 仍然保留；恢复原有峰值需要另一种材料或其他色散补偿，增加采样密度对这一展宽没有作用。

2.12 习题与解答

习题 2.1. 正常入射的无损多层反射镜由 N 组高、低折射率层 H, L 组成，入射侧先遇 H，每层在设计波长的光学厚度均为 $\lambda_0/4$。入射介质、基底导纳分别为 n_0, n_s。推导设计波长处的反射率。

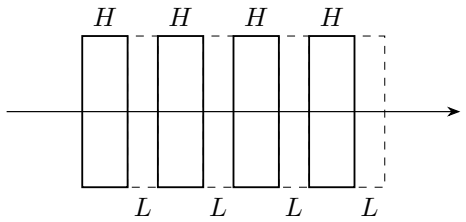


图 2.51: 交替四分之一波厚层叠加界面反射

解 把磁场归一化为 $\mathcal{H} = Z_0 H$，其中 Z_0 为真空波阻抗。正常入射层中前、后行波幅为 A, B，在某参考面有 $E = A + B$、$\mathcal{H} = n(A - B)$。厚度为 l 的层内，前行波向右乘 $\mathrm{e}^{i\phi}$、后行波向右乘 $\mathrm{e}^{-i\phi}$，$\phi = k_0 n l$。因此左面振幅可由右面振幅写为 $A_L = A_R \mathrm{e}^{-i\phi}$、$B_L = B_R \mathrm{e}^{i\phi}$。代入场的和、差，得到从层右面到左面的特征矩阵

$$\begin{pmatrix} E_L \\ \mathcal{H}_L \end{pmatrix} = C(n,\phi) \begin{pmatrix} E_R \\ \mathcal{H}_R \end{pmatrix}, \qquad C(n,\phi) = \begin{pmatrix} \cos\phi & -i\sin\phi/n \\ -in\sin\phi & \cos\phi \end{pmatrix}.$$

界面处切向 $E, \mathcal{H}$ 连续，可以直接接续相邻层。图 2.51 在设计波长 $\phi_H = \phi_L = \pi/2$，

一组矩阵

$$C_H C_L = \begin{pmatrix} -n_L/n_H & 0 \\ 0 & -n_H/n_L \end{pmatrix}.$$

设 $q = n_H/n_L$，N 组矩阵为 $(-1)^N \operatorname{diag}(q^{-N}, q^N)$。基底中只有向右的波，故 $\mathcal{H}_s = n_s E_s$，于是 $E_{\text{in}} = (-1)^N q^{-N} E_s$、$\mathcal{H}_{\text{in}} = (-1)^N q^N n_s E_s$，等效输入导纳为 $Y = \mathcal{H}_{\text{in}}/E_{\text{in}} = n_s q^{2N}$。

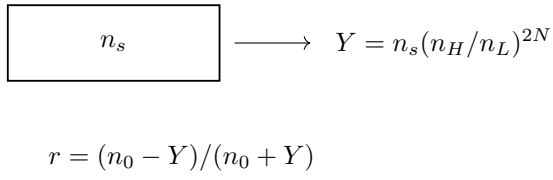


图 2.52: 层组把基底导纳变换为越来越大的输入导纳

入射和反射叠加给 $E = 1 + r$、$\mathcal{H} = n_0(1 - r)$，与 $\mathcal{H} = YE$ 联立得到图 2.52 的 r，反射率 $R = [(n_0 - Y)/(n_0 + Y)]^2$。当 $n_H > n_L$ 且 N 增大，$R \to 1$。该结果只在设计波长和给定层序精确成立；交换层序会倒置导纳倍率，层数和层序均应保留。

习题 2.2. 均匀线源宽 w、距双缝 a，双缝间距 d，光谱为中心 ν_0、宽 $\Delta\nu$ 的矩形谱。源位置与频率统计独立，两路等强、偏振相同，中心源点的两路时间差为 τ。在窄带近似下求可见度，并说明何时不能简单把时间与空间可见度相乘。



图 2.53: 源位置和频率各自造成一类相位散布

解 图 2.53 中各源元、各频率的两路相位差为 $2\pi\nu\tau + 2\pi\nu dx_s/(ca)$。对均匀位置分布和矩形谱，归一化干涉因子为

$$\Gamma = \frac{1}{w\Delta\nu} \int_{-w/2}^{w/2} \mathrm{d}x_s \int_{\nu_0 - \Delta\nu/2}^{\nu_0 + \Delta\nu/2} \mathrm{e}^{i2\pi\nu\tau + i2\pi\nu dx_s/(ca)}\, \mathrm{d}\nu.$$

窄带时在位置项中以 ν_0 代替 ν，积分核分解。频率积分给 $\mathrm{e}^{i2\pi\nu_0\tau} \operatorname{sinc}(\pi\Delta\nu\tau)$，位置积分给 $\operatorname{sinc}[\pi\nu_0 dw/(ca)]$。假定两路等强且偏振相同，可见度为 $|\Gamma|$，因此

$$\mathcal{V} \simeq \left| \operatorname{sinc}(\pi\Delta\nu\tau) \operatorname{sinc}\left(\frac{\pi d w}{\lambda_0 a}\right) \right|.$$

频率平均控制不同延迟的同点相干，位置平均控制两缝的照明相干，两者都要满足才有高对比条纹。

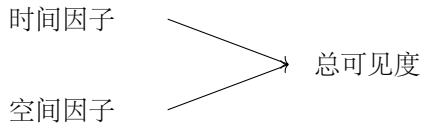


图 2.54: 两个独立平均因子相乘，任一个接近零都会洗去条纹

被略去的交叉相位尺度为 $2\pi\Delta\nu dw/(ca)$，须远小于 1。若谱很宽、源很大，或不同频率来自不同源位置，图 2.54 的分解不成立，应保留联合分布做二重积分。两个单独可见度接近 1 只是窄带独立模型中的充分描述，不能对任意源结构机械相乘。

习题 2.3. 中心波长 600 nm、窄矩形谱宽度 0.2 nm 的光源用于双束干涉。估计首零光程差及迈克耳孙单镜相对零光程差允许的首零移动量。

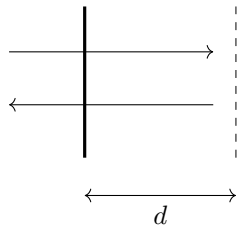


图 2.55: 镜移通过往返光程差扫描相干包络

解 由 $\nu = c/\lambda$ 求导，$\mathrm{d}\nu = -c\,\mathrm{d}\lambda/\lambda^2$；谱宽取正值，窄谱时 $\Delta\nu \simeq c\Delta\lambda/\lambda_0^2$。图 2.55 的首零光程差为 $\mathcal{D}_0 = c/\Delta\nu \simeq \lambda_0^2/\Delta\lambda = (600\,\mathrm{nm})^2/(.2\,\mathrm{nm}) = 1.8$ mm。

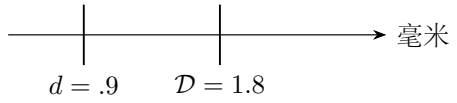


图 2.56: 单镜移动量是扫描光程差的一半

图 2.56 单镜首零移动量 $d_0 = .9$ mm。此数以光程差零点为起点；若初始已有臂长差，应把它计入，只有从零光程差开始移动，才在.9 mm 处首次消失。矩形谱理想模型在首零以外仍有较小旁瓣，可见度不是永久为零。

习题 2.4. 均匀线光源长度 w 与双缝连线成角 ψ，距缝 a。求空间相干可见度，比较光源沿缝长方向和垂直缝长方向的情况。

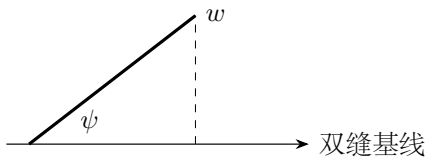


图 2.57: 光源的基线投影决定两缝之间的入射相位散布

解 图 2.57 线源参数 $s\in[-w/2,w/2]$，其在双缝基线上的投影为 $s\cos\psi$，源元相位为 $2\pi ds\cos\psi/(\lambda a)$。将式(2.3)中的相位斜率改为 $2\pi d\cos\psi/(\lambda a)$，区间长度仍取 w，得到 $\mathcal{V}=|\operatorname{sinc}(\pi dw\cos\psi/(\lambda a))|$；$\cos\psi=0$ 时用该定积分的常相位分支，结果为 1。

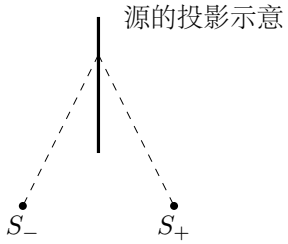


图 2.58: 垂直基线延伸时，近轴模型中两缝相位差不随源点改变

沿缝长方向通常垂直双缝基线，$\cos\psi=0$，图 2.58 的源点不引起一阶基线相位差，可见度保持 1。沿基线延伸最容易洗掉条纹。实际有限孔径和非近轴高阶项仍可限制可见度，不能把此一阶结论外推为任意大光源都完全相干。

习题 2.5. 两束等强光相位差含随机误差 ϵ，服从均值 0、方差 s^2 的高斯分布。求长曝光可见度，解释相位抖动对条纹位置和对比度的不同影响。

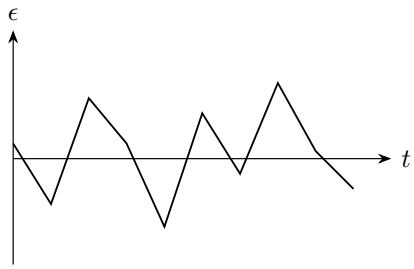


图 2.59: 相位随时间在平均位置附近抖动

解 图 2.59 中，瞬时强度可写为 $2I_1[1+\cos(\delta_0+\epsilon)]$。长曝光的交叉项由 $G=\langle \mathrm{e}^{i\epsilon}\rangle$

控制，其中

$$G=\frac{1}{\sqrt{2\pi}s}\int_{-\infty}^{\infty}\exp[-\epsilon^2/(2s^2)]\mathrm{e}^{i\epsilon}\,\mathrm{d}\epsilon.$$

引入 $G(k)=\langle \mathrm{e}^{ik\epsilon}\rangle$。概率密度的导数为 $p'(\epsilon)=-(\epsilon/s^2)p(\epsilon)$；对 k 求导，再分部积分，

$$\begin{aligned}G'(k)&=i\int_{-\infty}^{\infty}\epsilon p(\epsilon)\mathrm{e}^{ik\epsilon}\,\mathrm{d}\epsilon=-is^2\int_{-\infty}^{\infty}p'(\epsilon)\mathrm{e}^{ik\epsilon}\,\mathrm{d}\epsilon\\&=-is^2[p(\epsilon)\mathrm{e}^{ik\epsilon}]_{-\infty}^{\infty}+is^2\int_{-\infty}^{\infty}ikp(\epsilon)\mathrm{e}^{ik\epsilon}\,\mathrm{d}\epsilon=-s^2kG(k).\end{aligned}$$

边界项因高斯衰减而为零。以 $G(0)=1$ 分离变量积分，$\int_1^{G(k)}\mathrm{d}g/g=-s^2\int_0^k q\,\mathrm{d}q=-s^2k^2/2$，因此 $G(k)=\mathrm{e}^{-s^2k^2/2}$。

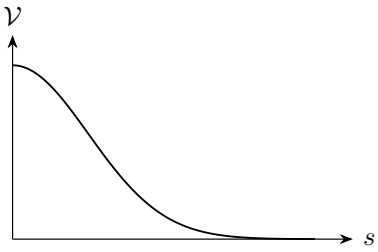


图 2.60: 零均值抖动不移动平均条纹，却降低可见度

取 $k=1$ 得到图 2.60 的平均强度 $2I_1[1+\mathrm{e}^{-s^2/2}\cos\delta_0]$，因此 $\mathcal{V}=\mathrm{e}^{-s^2/2}$。平均相位误差为零时亮暗位置不变；若均值为 $\bar\epsilon$，则 $G=\mathrm{e}^{i\bar\epsilon}\mathrm{e}^{-s^2/2}$，条纹另有整体位移。

这里 s 以弧度计，曝光须覆盖足够多次抖动，且误差统计与光强无关。若机械位移 z 使迈克耳孙一臂镜往返程差改变 $2z$，则相位标准差为 $s=4\pi\sigma_z/\lambda$。同一位置抖动对短波长的对比度损失更大，不能只用 σ_z 而不换成相位来比较。

习题 2.6. 一薄膜反射具有一次相对半波损失。正常入射某波长 λ_0 在膜厚 h 处形成 m 级暗纹。入射角改为 i，求对应同级暗纹波长，介质色散忽略。

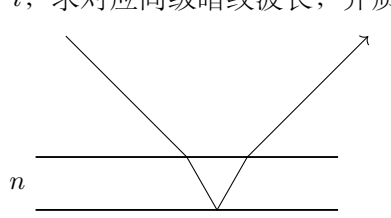


图 2.61: 斜入射改变膜内法向相位积累

解　图 2.61 正常暗纹条件为 $2nh = m\lambda_0$。对正膜厚 $h > 0$，取 $m \geq 1$；斜入射时 $2nh\cos r = m\lambda_i$，且 $\sin r = \sin i/n$，两暗纹条件相除，得 $\lambda_i = \lambda_0\sqrt{1 - \sin^2 i/n^2}$。若 $h = 0, m = 0$，接触处在该反射相位模型下对所有波长都暗，不能由零级条件选出唯一的 λ_i。

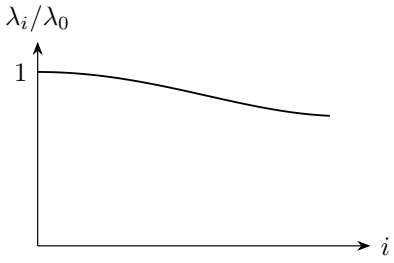


图 2.62: 同级暗纹波长随角度增加向短波移动

图 2.62 对应 $n = 1.5$。角度增大使法向波矢减小，暗纹波长蓝移。若两界面反射相位在所扫角度内因 p 偏振过布儒斯特点而改变，原来的暗纹编号规则需要重新讨论，不能只连续追踪 $\cos r$。

习题 2.7. 平行腔长度 l、折射率 n 无色散，正常入射。求相邻透射共振的频率间隔，并由精细度 $\mathcal{F}_c$ 求线宽。

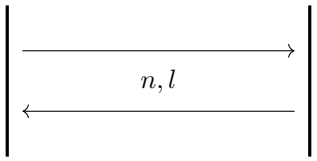


图 2.63: 共振要求往返相位为 $2m\pi$

解　图 2.63 的单程相位为 $\phi = 2\pi nl\nu/c$，共振要求 $2\phi = 2\pi m$，因此

$$\nu_m = \frac{mc}{2nl}, \qquad \Delta\nu_{\mathrm{FSR}} = \nu_{m+1} - \nu_m = \frac{c}{2nl}.$$

精细度按相邻峰距除以单峰半高全宽定义，故 $\delta\nu = \Delta\nu_{\mathrm{FSR}}/\mathcal{F}_c$。高反射率时再代入 $\mathcal{F}_c \simeq \pi\sqrt{R}/(1-R)$。

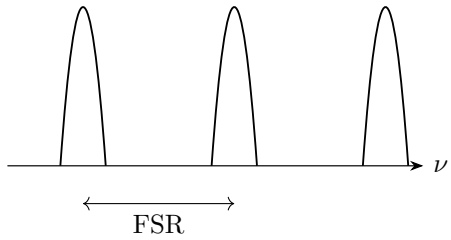


图 2.64: 峰间距与峰宽是不同的两个频率尺度

图 2.64 中增大 R 使单峰变窄，而相邻峰距仍由光学长度决定。若 n 有色散，往返相位应写 $\Psi(\nu)=4\pi l\nu n(\nu)/c$，近邻共振满足

$$2\pi \simeq \Psi'(\nu)\Delta\nu, \quad \Delta\nu \simeq \frac{c}{2l[n+\nu\,\mathrm{d}n/\,\mathrm{d}\nu]} = \frac{c}{2ln_g}.$$

其中 $n_g = n - \lambda\,\mathrm{d}n/\,\mathrm{d}\lambda$ 是群折射率。若镜的反射相位也随频率变化，还须把两个镜面的反射相位导数加进 Ψ'；此时有效往返群延迟不再只是 $2nl/c$。只要相邻峰之间参数变化足够小，上述导数法仍适用。

习题 2.8. N 束等振幅光相邻相位差由 δ 均匀增到 $\delta+\epsilon$。求主峰中心的相位移动与峰高变化；若只在最后一束附加小相位 ϵ，轴上峰高的二阶变化如何?

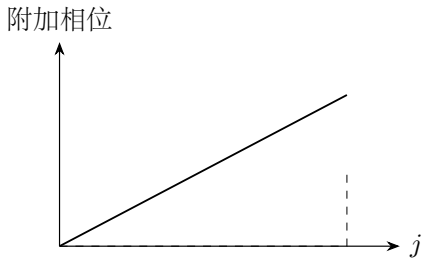


图 2.65: 线性相位斜坡与单束相位误差有不同后果

解 图 2.65 线性斜坡只把多束强度函数自变量换成 $\delta+\epsilon$，主峰移到 $\delta = 2m\pi - \epsilon$，峰高仍 $N^2 I_1$。若只有最后一束出错，原轴上合场为 $A[(N-1)+\mathrm{e}^{i\epsilon}]$。

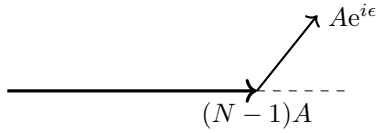


图 2.66: 单束误差使一条相量偏离其余同向相量

图 2.66 给 $I/I_1 = (N-1)^2 + 1 + 2(N-1)\cos\epsilon \simeq N^2 - (N-1)\epsilon^2$。这是原轴上强度，严格新峰位置还需对 δ 求极值；不能把它直接当全部角度中已重新寻优的最大值。相位斜坡可用峰位补偿，局部误差一般同时改变旁瓣和峰形。

习题 2.9. 两相干光强比为 9:1，偏振方向夹角 η，求条纹可见度。若希望完全相消，需同时满足什么条件?

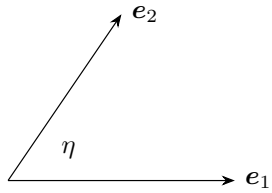


图 2.67: 两束电场的偏振方向夹角

解 以图 2.67 的第一束偏振为 x 轴，令两束实振幅为 $3A, A$。第二束可分成 $A\cos\eta$ 的平行分量和 $A\sin\eta$ 的正交分量。合场分量为

$$E_x = 3A + A\cos\eta \mathrm{e}^{i\delta}, \qquad E_y = A\sin\eta \mathrm{e}^{i\delta}.$$

探测器记录两正交分量强度之和，因此 $I/I_A = |E_x/A|^2 + |E_y/A|^2 = 10 + 6\cos\eta\cos\delta$。

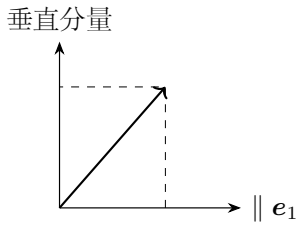


图 2.68: 正交分量不能被另一束光抵消

图 2.68 中的正交分量不能与第一束相消。相位变化时，$I_{\max}/I_A = 10+6|\cos\eta|$、$I_{\min}/I_A = 10-6|\cos\eta|$，所以 $\mathcal{V} = 3|\cos\eta|/5$。即使偏振平行，最暗仍为 $4I_A$，因为 $3A - A = 2A$。

一般两束完全相干线偏振光的可见度为 $2\sqrt{I_1 I_2}|\cos\eta|/(I_1+I_2)$。由 $2\sqrt{I_1 I_2} \le I_1 + I_2$ 与 $|\cos\eta| \le 1$，完全暗点要求两不等式同时取等号：两束等强、偏振共线，再选择相反的复场相位。若把偏振矢量方向反转，振幅相位也随之改变 π，应以两束总电场反向为最终判据。部分相干时交叉项还要乘 $|\gamma_{12}|$。

习题 2.10. 空气—薄膜—基底的折射率依次为 $1, n_f, n_s$，$1 < n_f < n_s$。垂直照射，求使反射最弱的最小膜厚；进一步求两反射振幅可完全抵消的折射率条件。

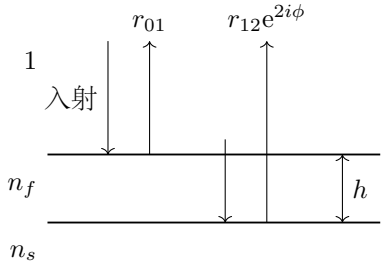


图 2.69: 法向入射时两反射同向；分列画出各束以显示传播次序

解 图 2.69 中两界面均由低折射率向高折射率反射，r_{01}, r_{12} 都为负；两反射的相对初相位为零。要使两束因传播反相，最小正厚度满足 $2n_f h = \lambda_0/2$，故 $h = \lambda_0/(4n_f)$。这给出相位条件，完全消反还需振幅匹配。

令单程膜内相位为 ϕ。纳入多次反射，首个由下界面返回的振幅为 $t_{01}t_{10}r_{12}\mathrm{e}^{2i\phi}$，后续倍率为 $r_{10}r_{12}\mathrm{e}^{2i\phi}$。因 $r_{10} = -r_{01}$、$t_{01}t_{10} = 1 - r_{01}^2$，

$$r = r_{01} + \frac{(1 - r_{01}^2)r_{12}\mathrm{e}^{2i\phi}}{1 + r_{01}r_{12}\mathrm{e}^{2i\phi}} = \frac{r_{01} + r_{12}\mathrm{e}^{2i\phi}}{1 + r_{01}r_{12}\mathrm{e}^{2i\phi}}.$$

两反射相量等大反向时消失



图 2.70: 四分之一波膜让往返传播相位成为 π

在图 2.70 的四分之一波厚度，$\mathrm{e}^{2i\phi} = -1$，消反要求 $r_{01} = r_{12}$。代入界面系数并交叉相乘，

$$(1 - n_f)(n_f + n_s) = (n_f - n_s)(1 + n_f) \quad \Longrightarrow \quad n_f^2 = n_s.$$

因此 $n_f = \sqrt{n_s}$。若入射介质改为 n_0，相同推导给 $n_f^2 = n_0 n_s$。匹配只针对给定波长和法向入射；色散或斜入射会改变相位与两偏振的导纳。若折射率不匹配，四分之一波厚度仍使反射最小，但最低反射率为 $[(r_{01} - r_{12})/(1 - r_{01}r_{12})]^2$，一般不为零。

习题 2.11. 同一牛顿环装置在空气和未知液体中用同一波长测得相隔 p 级暗环的直径平方差分别为 D_a, D_l。求液体折射率，说明如何消去中心小间隙影响。

几何 R 不变

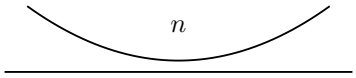


图 2.71: 同一球面间隙先后由空气和液体填充

解 图 2.71 中暗环直径 $d_m = 2r_m$，所以 $d_{m+p}^2 - d_m^2 = 4pR\lambda_0/n$。空气近似 $n_a = 1$，两次相除得 $n = D_a/D_l$。

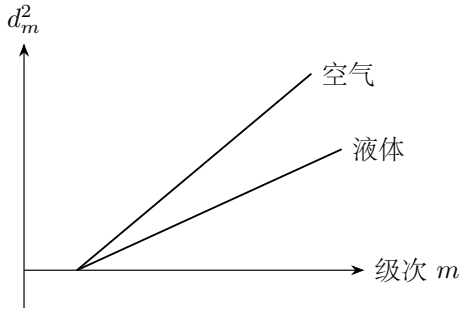


图 2.72: 直径平方差消除所有环共同的厚度偏移

中心间隙 h_0 只使 d_m^2 增加共同截距 $-8Rh_0$，图 2.72 的斜率不受影响。如果充液引起透镜受力、曲率或接触状态改变到不能视为同一 R，该消元就不成立；应使用同一机械装置、相同测量级差。

习题 2.12. 迈克耳孙干涉仪受两条等强、互不相干的近邻谱线 λ 和 $\lambda + \Delta\lambda$ 照射。求随光程差变化的条纹可见度包络，以及相邻可见度消失位置之间的镜移量。

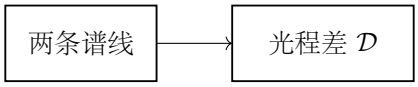


图 2.73: 两频率各形成条纹，记录器相加强度

解 取每条谱线的条纹强度为 $I_0[1 + \cos(k_i\mathcal{D})]$。图 2.73 的和为 $2I_0[1 + \cos((k_1 - k_2)\mathcal{D}/2)\cos((k_1 + k_2)\mathcal{D}/2)]$，所以包络可见度为 $|\cos(\Delta k\mathcal{D}/2)|$。

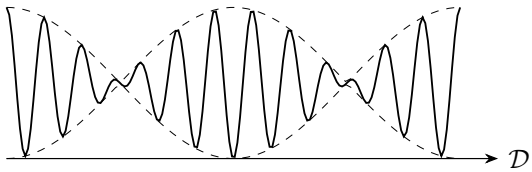


图 2.74: 快速干涉条纹受慢变化拍频包络调制

图 2.74 相邻包络零点相差 $\Delta\mathcal{D} = 2\pi/|\Delta k|$。由于 $|\Delta k| \simeq 2\pi|\Delta\lambda|/\lambda^2$，得到 $\Delta\mathcal{D} \simeq \lambda^2/|\Delta\lambda|$。单镜位移是光程差改变的一半，所以 $\Delta d \simeq \lambda^2/(2|\Delta\lambda|)$。不能把两条不同频率的复电场长期相干相加来计算静态条纹。

习题 2.13. 有 $N = 100$ 条等间距相干缝，周期 $d = 10\,\mu\text{m}$，波长 $500\,\text{nm}$。求一级主极大角度、首零半宽及瑞利可分辨的最小波长差。

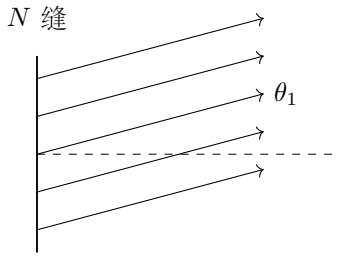


图 2.75: 有限数目缝的主峰角宽

解 图 2.75 的相邻缝相位差为 $\delta = 2\pi d\sin\theta/\lambda$。一级主极大对应 $\delta = 2\pi$，所以 $\sin\theta_1 = .5\,\mu\text{m}/(10\,\mu\text{m}) = .05$、$\theta_1 = 2.866°$。在主峰附近令 $\delta = 2\pi + \epsilon$，阵列因子首零满足 $N\epsilon/2 = \pm\pi$，即 $|\epsilon| = 2\pi/N$。对角度线性展开，

$$\Delta\theta_0 = \frac{\lambda}{Nd\cos\theta_1} = 5.006 \times 10^{-4}\ \text{rad}.$$

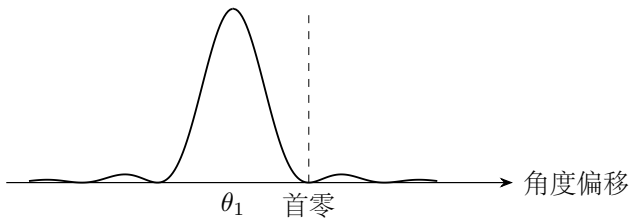


图 2.76: 主峰到相邻首零的距离与另一谱线峰位比较

图 2.76 中的瑞利条件要求一条谱线的主峰落在另一条首零处。同级角色散由 $d\sin\theta = m\lambda$ 给 $\Delta\theta \simeq m\Delta\lambda/(d\cos\theta)$。令它等于首零半宽，得到

$$\frac{m\Delta\lambda}{d\cos\theta} = \frac{\lambda}{Nd\cos\theta}, \qquad \Delta\lambda_{\text{min}} = \frac{\lambda}{mN} = 5\,\text{nm}.$$

此处 $m = 1$，分辨本领 100。首零半宽不是半高全宽；两者都随 $1/N$ 变化，但系数不同。题设未给单缝宽度，因此只计算阵列峰的宽度和理想瑞利分辨率；该级能否被包络压低，还需单缝孔径信息。

第三讲　衍射积分、孔径与光栅分辨率

3.1　电磁波、复数平均与光强

在均匀、线性、各向同性、无自由电荷电流的介质中，$\boldsymbol{D}=\varepsilon\boldsymbol{E}$、$\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H}$，麦克斯韦方程给 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$。对法拉第定律取旋度，利用 $\nabla\times\nabla\times\boldsymbol{E}=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{E})-\nabla^2\boldsymbol{E}$，得到

$$\nabla^2\boldsymbol{E}-\varepsilon\mu\partial_t^2\boldsymbol{E}=0.$$

代入 $\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}_0\mathrm{e}^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}$，得到 $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E}_0=0$、$k^2=\varepsilon\mu\omega^2$。相速度 $v=1/\sqrt{\varepsilon\mu}=c/n$，磁场 $\boldsymbol{B}_0=\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}_0/\omega$，所以 $\boldsymbol{E},\boldsymbol{H},\boldsymbol{k}$ 构成定向正交关系。若介质吸收或各向异性，这些实数和共线关系需重新讨论。

3.1.1　时间平均中的共轭

同频复振幅 A,B 的实部乘积平均为 $\langle\mathrm{Re}(A\mathrm{e}^{-i\omega t})\,\mathrm{Re}(B\mathrm{e}^{-i\omega t})\rangle=\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}(AB^*)$。可把每个实部写成两个指数之和，乘积中的 $\mathrm{e}^{\pm 2i\omega t}$ 在整周期平均中消失，只留下互为共轭的两项。

因而平均坡印廷矢量 $\langle\boldsymbol{S}\rangle=\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}(\boldsymbol{E}_0\times\boldsymbol{H}_0^*)$。无损平面波的光强为 $I=E_0^2/(2\mu v)$。非磁性介质 $\mu=\mu_0$ 时，$I=n\varepsilon_0 cE_0^2/2$。这个强度沿传播方向定义；穿过倾斜表面的法向能流还要乘余弦。

复振幅叠加先做矢量求和，再作时间平均。若两同偏振场为 $A_1\mathrm{e}^{i\phi_1}$ 和 $A_2\mathrm{e}^{i\phi_2}$，合相位应由实虚部使用 atan2 确定，不能把各自相位直接平均。只有振幅相同、相位差在适当支路内，角平分线解释才可直接使用。

3.2　从惠更斯积分到远场傅里叶积分

设孔径面为 $z=0$，孔内复振幅为 $U(Q)$。标量近似下，观察点 P 的场可写为

$$U(P)\simeq\frac{1}{i\lambda}\iint_{\Sigma}U(Q)\frac{\mathrm{e}^{ikr}}{r}\frac{\cos\theta+\cos\theta_0}{2}\,\mathrm{d}S,$$

其中 $r=|P-Q|$，θ,θ_0 分别描述出射和入射方向与孔面法向的夹角。该式忽略孔边附近的严格矢量边界场，适于孔径远大于波长、观察方向非极端掠射的情形。

观察屏在 $z=L$，孔径坐标 (ξ,η)、观察坐标 (x,y)。近轴距离展开

$$r \simeq L + \frac{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2}{2L}.$$

幅度因子 $1/r$ 可近似 $1/L$，但指数中的小距离会乘大波数，不能同时全部省略。于是

$$U(x,y) \simeq \frac{\mathrm{e}^{ikL}}{i\lambda L}\mathrm{e}^{ik(x^2+y^2)/(2L)} \times \iint U(\xi,\eta)\mathrm{e}^{ik(\xi^2+\eta^2)/(2L)}\mathrm{e}^{-ik(x\xi+y\eta)/L}\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta. \tag{3.1}$$

保留孔径二次相位是菲涅耳衍射。若孔径特征半宽 a 满足 $a^2/(\lambda L)\ll 1$，二次相位变化小，可略去，得到夫琅禾费积分。薄透镜后焦面在近轴模型中也可给出孔径的傅里叶分布，无须真的把屏移到无限远；其相位补偿已纳入透镜传播。

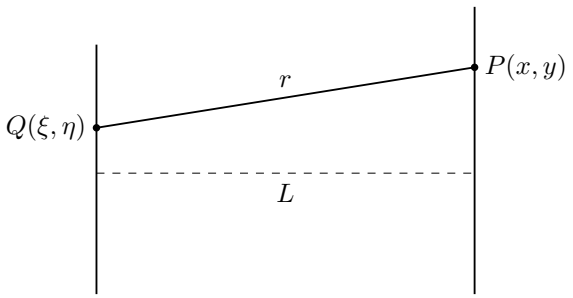


图 3.1: 孔径点 Q 到屏上点 P 的路径及坐标

3.3 单缝的积分与相量圆弧

均匀照亮宽度 a 的长直缝，先只处理宽度方向。沿 x 方向观察角为 θ，孔内坐标 $\xi\in[-a/2,a/2]$，忽略共同相位因子，

$$U(\theta)=C\int_{-a/2}^{a/2}\mathrm{e}^{-ik\xi\sin\theta}\,\mathrm{d}\xi = C\left[\frac{\mathrm{e}^{-ik\xi\sin\theta}}{-ik\sin\theta}\right]_{-a/2}^{a/2} = Ca\frac{\sin\beta}{\beta},\quad \beta=\frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}.$$

因此 $I(\theta)=I(0)(\sin\beta/\beta)^2$。$\beta=0$ 取极限 1，不能因分子为零判作暗纹。暗纹 $a\sin\theta_m=m\lambda$，$m=\pm1,\pm2,\ldots$。中央主瓣首零全角宽近轴为 $2\lambda/a$。

若把缝坐标改为 $[0,a]$，合场多一个 $\mathrm{e}^{-i\beta}$ 因子，但强度不变；对后续与其他孔径的相干叠加，这个位置相位则不能删掉。场振幅的实值 sinc 随旁瓣交替变号，强度始终非负。画图时需说明纵轴是场、场模还是强度。

例 3.1. 把单缝分为无穷多个等宽小元，以相量首尾相接求合场，解释第一个暗纹和第一旁瓣场的反号。

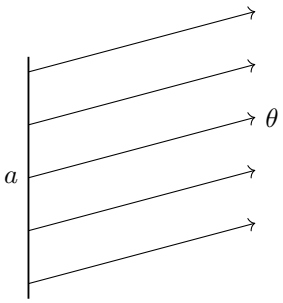


图 3.2: 缝上各小元到同一远场方向的相位线性变化

解　图 3.2 中相邻小元振幅相等、相位递增相同，首尾相接形成圆弧。整缝相位变化为 $ka\sin\theta = 2\beta$，弧长与轴上场 Ca 成正比。若相量圆半径为 R_p，弧长 $2R_p\beta = Ca$，合场弦长为 $2R_p\sin\beta = Ca\sin\beta/\beta$。

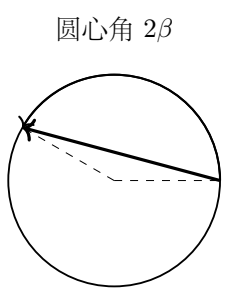


图 3.3: 相量圆弧的端点连线是合场；一整圆对应首零

图 3.3 的一整圆对应 $2\beta = 2\pi$，相量闭合为零。超过整圆后，合弦相对原公共相位反号，故第一旁瓣的实场 sinc 为负；模平方仍为正。上下半缝的面元配对可解释首零，圆弧构造还能给出任意角度的振幅与相位。

例 3.2. 矩形孔径宽 a、高 H，均匀平面波正入射。求远场二维强度，并讨论长缝近似的适用方向。

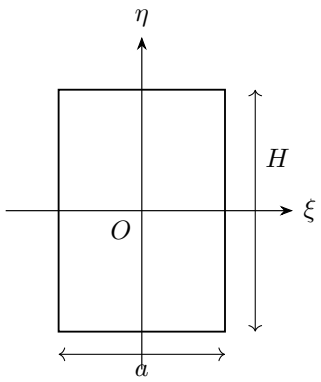


图 3.4: 以孔中心为坐标原点的矩形孔径

解 图 3.4 中取孔中心为原点，$-a/2<\xi<a/2$、$-H/2<\eta<H/2$。观察方向余弦为 l_x,l_y，令 $q_x=kl_x$、$q_y=kl_y$，场积分为

$$U=C\int_{-a/2}^{a/2}\mathrm{e}^{-iq_x\xi}\,\mathrm{d}\xi\int_{-H/2}^{H/2}\mathrm{e}^{-iq_y\eta}\,\mathrm{d}\eta.$$

两个积分分别取原函数 $\mathrm{e}^{-iq_x\xi}/(-iq_x)$、$\mathrm{e}^{-iq_y\eta}/(-iq_y)$，在 $\pm a/2$ 和 $\pm H/2$ 代入，得到 $2\sin(q_xa/2)/q_x$ 和 $2\sin(q_yH/2)/q_y$；零横向波矢处直接积分为 a,H。于是

$$U=CaH\,\mathrm{sinc}(\pi al_x/\lambda)\,\mathrm{sinc}(\pi Hl_y/\lambda),$$

其中 $\mathrm{sinc}\,q=\sin q/q$，零点取连续极限 1。

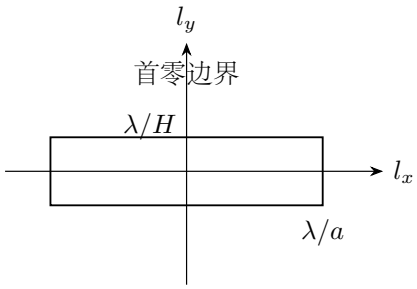


图 3.5: 孔径越长的方向，首零边界越靠近中心

图 3.5 中 $H>a$，所以沿 y 的角分布更窄：首零方向余弦分别为 $|l_x|=\lambda/a$ 和 $|l_y|=\lambda/H$。强度为两个 sinc 平方之积，中央矩形亮斑在宽孔对应方向上较窄。取 $l_y=0$ 切面，第二因子等于 1，才恢复一维长缝结果。

轴上场正比孔面积 aH，轴上强度正比 $(aH)^2$；但两方向角尺度分别含 $1/a$ 和 $1/H$，对整个远场积分后总功率仍只正比 aH。若仅增大 H，x 切面的归一化形状不变，绝对峰强和 y 方向宽度却都改变。孔高不能在二维问题中被无条件省去。

3.4 双缝包络与有限宽光栅

两条宽 a 的缝，其中心相隔 b。利用平移对应相位因子，合场为 $U = U_a[1 + \mathrm{e}^{-ikb\sin\theta}]$，所以

$$I = 4I_a(0)\,\mathrm{sinc}^2\beta\cos^2\alpha, \quad \beta = \pi a\sin\theta/\lambda, \quad \alpha = \pi b\sin\theta/\lambda.$$

对 N 条等宽等间距缝，同理

$$I = I_a(0)\,\mathrm{sinc}^2\beta\left[\frac{\sin N\alpha}{\sin\alpha}\right]^2. \tag{3.2}$$

单缝包络决定每一级主峰获得多少光能，多缝因子决定主峰宽度和细结构。改变 a/b 会改变缺级和效率，改变被照亮缝数 N 才直接改变同级主峰宽度。这里所有缝照明振幅相同、相位线性递增；照明不均匀时须改成带权和。

例 3.3. 双缝或光栅的周期 $b = 3a$。按干涉因子的主极大条件，求单缝中央包络内的级次，指出缺级，并画出主极大与包络的对应位置。另讨论传播条件 $|\sin\theta| \le 1$ 对这些级次的限制。

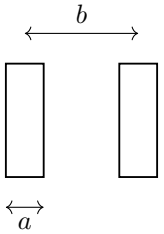


图 3.6: 有限缝宽 a 和中心周期 $b = 3a$

解 干涉因子的主极大满足 $b\sin\theta = m\lambda$，单缝零点满足 $a\sin\theta = p\lambda$，$p \neq 0$。图 3.6 取 $b = 3a$，两条件重合时 $m = 3p$，故在能够传播的级次中，$\pm3, \pm6, \ldots$ 缺级。

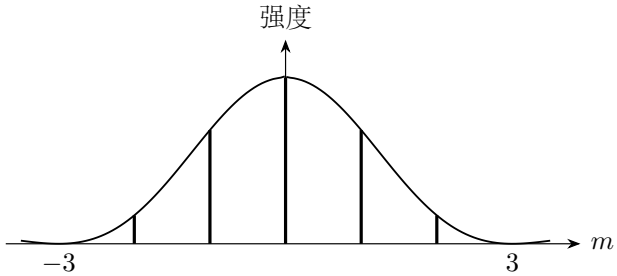


图 3.7: 以 $b\sin\theta/\lambda$ 为横轴，包络首零在 ±3

单缝中央包络严格内部为 $|a\sin\theta/\lambda|<1$，代入主极大条件得到 $|m|<3$，候选级次为 $m=0,\pm1,\pm2$。还须逐个检验传播条件

$$|\sin\theta_m|=\frac{|m|\lambda}{b}\le 1.$$

当 $b>2\lambda$ 时，五个候选级次都在非掠射方向传播；当 $\lambda<b<2\lambda$ 时只剩 $0,\pm1$；当 $0<b<\lambda$ 时只剩零级。$b=\lambda$ 或 2λ 时，相应一级或二级位于掠射方向，是否被接收还取决于观察几何。一般应取整数集合 $\{m:|m|<3,\ |m|\lambda/b\le 1\}$。

图 3.7 的横轴是无量纲方向变量 $b\sin\theta/\lambda$；图示范围需取 $b>3\lambda$，才能同时画出两侧首零。竖线标干涉因子的主极大位置，平滑线标单缝包络；实际有限 N 的峰有有限宽。总强度是两因子的乘积，除对称中心等特殊位置外，其局部峰还可能因包络斜率而略有偏移。

3.5 分辨判据与孔径宽度

例 3.4. 要在第 m 级分辨波长 589.0 nm 和 589.6 nm 两线，按瑞利判据至少需照亮多少条缝？若只照亮 200 条缝，最低可用级次为何？

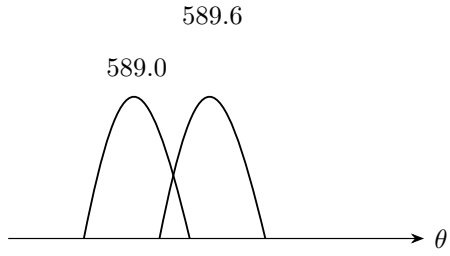


图 3.8: 两条谱线在同一级产生相邻主峰

解 取平均波长 $\bar\lambda=589.3$ nm、差 $\Delta\lambda=.6$ nm，所需分辨本领约 982.17。图 3.8 按瑞利比较要求 $mN\ge 982.17$，因此 $N_{\min}=\lceil 982.17/m\rceil$。

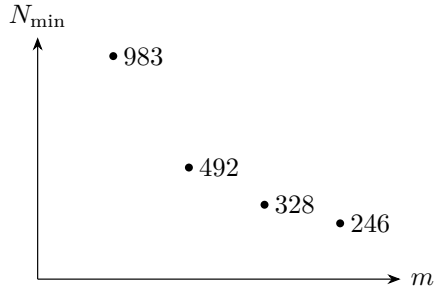


图 3.9: 提高级次缩小所需缝数，但必须有该传播级次

一级至少 983 条，二级 492 条。若 $N=200$，则 $m\ge\lceil 982.17/200\rceil=5$。图 3.9 的提高级次并非无条件可行，还须 $|m\lambda/b|\le 1$、该级不缺级且效率足够。只满足 mN 而传播角不存在时，不能实现分辨。

例 3.5. 两条等强、互不相干谱线产生相同的窄主峰，单线近似 $F(x)=(\sin x/x)^2$。两峰中心为 $\pm a$。以总曲线中点由极大转为极小作为双峰边界，推导所需间距，并与瑞利间距比较。

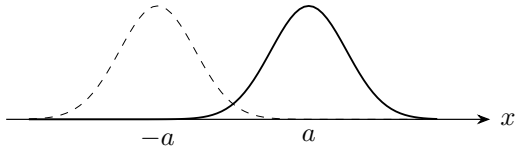


图 3.10: 两条单线的强度相加，峰中心相距 $2a$

解 图 3.10 只示意两中心位置，定量使用 sinc 平方。总强度 $G(x)=F(x-a)+F(x+a)$ 为偶函数，$G'(0)=0$、$G''(0)=2F''(a)$。曲率边界为 $F''(a)=0$。完整求导给

$$F'(x)=\frac{\sin 2x}{x^2}-\frac{2\sin^2 x}{x^3},$$

$$F''(x)=\frac{2\cos 2x}{x^2}-\frac{4\sin 2x}{x^3}+\frac{6\sin^2 x}{x^4}.$$

在 $x=a$ 处通分并用 $2\sin^2 a=1-\cos 2a$，得

$$F''(a)=\frac{(2a^2-3)\cos 2a-4a\sin 2a+3}{a^4}.$$

取第一非零正根，数值 $a\simeq 1.30308171$，所以两中心间距 $2a\simeq 2.60616$。

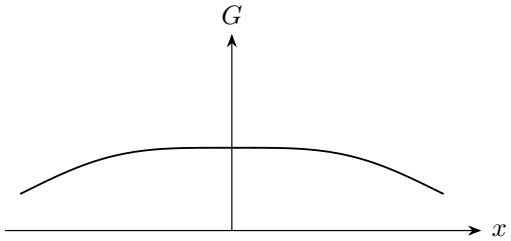


图 3.11: 曲率判据的临界中点变平，超过临界后出现中央凹陷

瑞利判据的中心间距是单峰中心到首零的 π，故图 3.11 对应的曲率间距约为瑞利间距的 $2.60616/\pi\simeq 0.82957$。求导时 x^{-2} 的变化与 $\sin^2 x$ 的变化同阶，不能把分母固定后仅对分子求导。此判据还依赖两线等强、无噪声和相同形状；实际能否可靠辨认需结合测量条件。

例 3.6. 光栅照明总宽度 W，周期 b，正常入射。证明任意可传播级次的瑞利分辨本领受 W/λ 限制，并解释为何无限缩小周期不能无限提高分辨率。

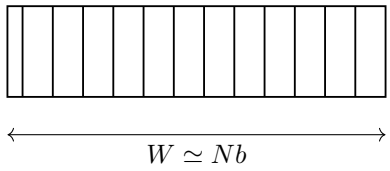


图 3.12: 照明宽度决定实际参与的缝数

解 图 3.12 中 $N \simeq W/b$。主极大 $b\sin\theta = m\lambda$ 要求 $|m| \le b/\lambda$。相乘得到 $|m|N \lesssim W/\lambda$。

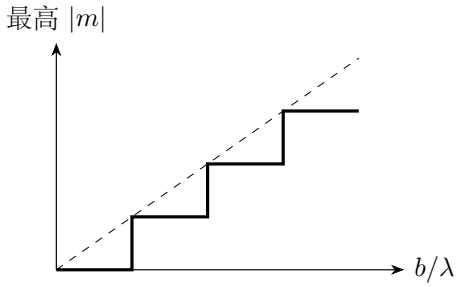


图 3.13: 周期越小虽增加缝数，却降低最高可用级次

图 3.13 中的级次是整数，实际最大值为 $\lfloor b/\lambda \rfloor$。当 $b < \lambda$ 只剩零级，不能靠通常角色散分辨不同波长。上限在掠射方向逼近，近轴角宽公式及实际效率此时需要更细处理；这一上限由实际参与相干叠加的孔径宽度确定。

3.6 闪耀反射光栅

反射光栅每周期的小面可视为有限平面镜。设宏观法线沿 $+z$，入射光沿 $-z$，小面法线向 $+x$ 倾斜 α，出射方向相对 $+z$ 成 θ。小面切向单位矢量为 $(\cos\alpha, -\sin\alpha)$，其上坐标 s 的相位梯度为

$$(\boldsymbol{k}_i - \boldsymbol{k}_o)\cdot\boldsymbol{t} = k[\sin\alpha - \sin(\theta - \alpha)].$$

单小面包络在梯度为零时最强，即 $\theta = 2\alpha$，正是镜面反射方向。周期阵列的主峰仍由 $b\sin\theta_m = m\lambda$ 确定；使某级落在包络峰上，闪耀波长为 $\lambda_B = b\sin 2\alpha/m$。阴影遮挡、偏振及真实沟槽形状会影响效率，简单标量面元积分只描述主要相位匹配。

例 3.7. 正常入射的闪耀光栅周期 $b = 2\,\mu\mathrm{m}$，小面倾角 $\alpha = 15^\circ$。求二级闪耀波长，并比较此处相邻周期相位和单小面内相位各自的作用。

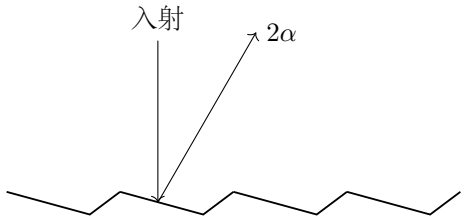


图 3.14: 倾斜小面使镜面包络偏向某一衍射级

解 图 3.14 的包络中心 $\theta = 30^\circ$，二级光栅条件 $2\lambda_B = b\sin 30^\circ$，所以 $\lambda_B = .5\,\mu\mathrm{m} = 500\ \mathrm{nm}$。

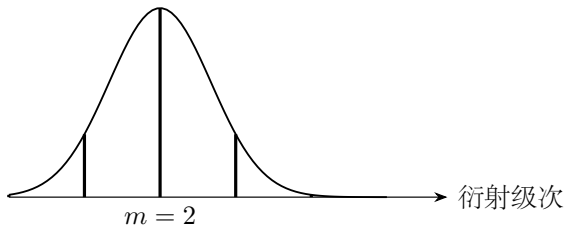


图 3.15: 相同多缝窄峰乘以偏移包络，强度集中在选定级次

小面内同相叠加使该角度单缝包络大，周期之间相差 4π 使二级主峰相长，图 3.15 表示两条件同时满足。闪耀主要提高选定级的能量效率；固定 N, m 下，瑞利分辨本领仍是 mN，不会因包络更高而自动变成更窄的几何峰。

3.7 衍射积分中的尺度与归一化

3.7.1 几何小量不等于相位小量

传播距离可展开为 $\sqrt{L^2+\rho^2} = L + \rho^2/(2L) - \rho^4/(8L^3) + \cdots$。在幅度因子 $1/r$ 中，只要 $\rho/L \ll 1$ 就可近似 $r = L$；在相位 kr 中，误差还乘 $k = 2\pi/\lambda$，要求 $k\rho^4/(8L^3)$ 足够小才能只保留二次项。把三角近轴条件与相位截断条件分开，才能判断菲涅耳近似在特定尺寸下的精度。

夫琅禾费近似还要求孔面二次相位 $k(\xi^2+\eta^2)/(2L)$ 的变化足够小，或已由透镜补偿。增大屏距、缩小孔径都可减小该项；仅让观察角很小还不够。高斯束、直边及大孔径近场计算通常仍须保留二次相位。

在孔径前还有有限距离点光源时，入射到孔面已带一个二次球面相位。传播到屏的二次相位与它相加，等效距离由两段波前曲率共同决定。不能只看孔到屏的 L 来断定远场；若点光源很近，入射曲率项可能仍很大。理想透镜可用反号二次相位补偿相应曲率，形成清楚的傅里叶变换面。

3.7.2 远场坐标的量纲

一维远场场可写 $U(x)=CF(q)$，其中 $F(q)=\int U_0(\xi)\mathrm{e}^{-iq\xi}\,\mathrm{d}\xi$，$q=kx/L$。$q$ 量纲为长度倒数，x 是屏幕长度。若使用空间频率 $f_x=x/(\lambda L)$，指数应写 $\mathrm{e}^{-i2\pi f_x\xi}$。这两套约定只差 2π，但单缝零点和高斯宽度的常数必须随之同步。

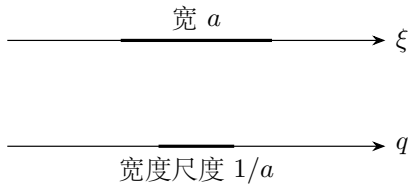


图 3.16: 孔面长度尺度与远场空间频率尺度互为倒数

图 3.16 说明孔越宽、角谱越窄，但比较绝对亮度还要保留孔面照明归一化。均匀单缝振幅正比 a，所以中央强度随 a^2 增长。把每条曲线都除以各自峰值后只剩形状，不能再从归一化图上读取绝对功率变化。

3.8 傅里叶积分中的能量守恒

对平方可积孔场，采用上述无 2π 的傅里叶约定，帕塞瓦尔关系为

$$\int_{-\infty}^{\infty}|F(q)|^2\,\mathrm{d}q=2\pi\int_{-\infty}^{\infty}|U_0(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi.$$

它可从双重积分展开 $|F|^2$ 后，使用 $\int \mathrm{e}^{-iq(\xi-\eta)}\,\mathrm{d}q=2\pi\delta(\xi-\eta)$ 得到。自由传播核的系数与屏面变量 $\mathrm{d}x=L\,\mathrm{d}q/k$ 相配合，使积分能流等于孔面透过能流。二维情况沿两个方向各用一次同样关系。

单缝可直接核对功率归一化：孔面振幅恒定时，$F(q)=aU_0\,\mathrm{sinc}(qa/2)$。换元 $u=qa/2$，得 $\int|F|^2\,\mathrm{d}q=2a|U_0|^2\int\mathrm{sinc}^2 u\,\mathrm{d}u$，积分正比于 a。孔宽增大使中央强度升高、角分布变窄，二者共同满足总功率守恒。

3.8.1 相位孔与振幅孔

若孔面仅乘单位模相位 $\mathrm{e}^{i\phi(\xi)}$，总透过功率不变，但远场分布可明显改变。线性相位整体转向，二次相位改变聚焦或观察面，周期相位形成多个衍射级。若孔面乘振幅透过率 $|t(\xi)|<1$，则总功率减少；它仍可通过压低边缘权重改善旁瓣，代价是峰宽或通光量。

多束加权的二项式系数和连续高斯照明都是这种思想的离散、连续例子。比较不同孔径时应固定哪一个条件：总输入功率、最大照明强度、有效孔径宽度，还是透过总能量。若约束未说明，峰高、旁瓣与“效率”的比较往往没有唯一答案。

3.9 点像、物像与分辨判据

3.9.1 单点响应怎样组合成像

理想无像差透镜的几何像点在波动理论中仍有有限衍射斑。孔函数的傅里叶变换给出点源的复振幅响应 $h(x)$，其强度响应为 $|h(x)|^2$。多个彼此不相干物点成像时，各点像强度相加；若物点相干，则应先把复振幅相加。两者即使几何点位完全相同，图样也可能因相对相位不同而改变。

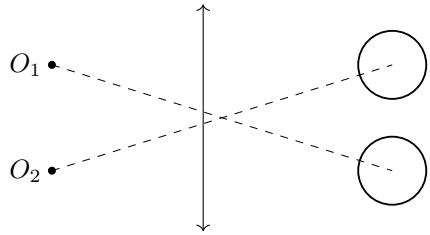


图 3.17: 不相干物点的点像相加强度，相干物点则先加场

图 3.17 只标出点像中心与宽度。对两个等强不相干谱线或星点，瑞利判据使用主峰与首暗环重合；对两相干点，交叉项会使中间强度取决于相位，不能沿用同一张强度相加曲线。

3.9.2 瑞利、曲率和测量误差

瑞利判据以主峰与首零点重合作为分离尺度。曲率判据则考察中央由峰变谷的边界，在对称等强模型中令二阶导数为零。对 sinc 平方线形，后者间距约为瑞利尺度的.8296 倍；高斯、圆孔等线形须另求这个系数。

实际谱线很弱时，另一个强峰的翼部与背景噪声可能比中心曲率更重要。高信噪比、已知线形的拟合有时能估计小于传统瑞利间隔的峰位，但这不等于光学点像

变窄；估计不确定度取决于光子数、噪声、模型先验和参数相关。竞赛题若指定某种判据，应按该定义计算，不把不同定义混作唯一“最小可分辨距离”。

3.9.3 光栅参数中的三个长度

缝宽 a、周期 b、照明总宽 $W \simeq Nb$ 决定不同结构。a 给单缝包络和缺级；b 给各级中心角和最高可传播级次；W 给同级窄峰的宽度。若固定 W 而缩小 b，虽然 N 增大，可用级次却下降；若固定 b 而增加 N，主峰中心不动，宽度变窄。

闪耀小面的倾角把单元包络峰移向选定级次，是效率设计；增加总照明宽度才真正增加可参与的相干横向范围。真实光栅还受表面误差、局部周期误差和照明相位不均影响，实际窄峰可能比理想 mN 更宽。这些误差应按具体分布进入孔面场，再求实际线形。

3.9.4 孔径、相干照明和点像强度

夫琅禾费场是孔面复场的傅里叶变换，而非孔面强度的傅里叶变换。若孔面透过率为 $t(\xi)$、照明复场为 $A(\xi)$，实际参与积分的是 $A(\xi)t(\xi)$。均匀照明、振幅加权和附加相位因而改变不同对象：加权改变面元振幅，相位片改变面元方向，遮挡则同时改变通光范围。

对若干点源成像，还要在像面区分相干与不相干叠加。若两个点源经同一系统形成复振幅点响应 $h(x-x_1)$、$h(x-x_2)$，完全相干时强度为

$$|a_1 h(x-x_1) + a_2 \mathrm{e}^{i\phi} h(x-x_2)|^2 .$$

互不相干时交叉项长期平均为零，才得到 $|a_1|^2|h(x-x_1)|^2 + |a_2|^2|h(x-x_2)|^2$。瑞利判据和本讲等强双峰曲率判据采用后一种模型；在孔径和点源间距固定时，相干性仍会改变中央峰谷。

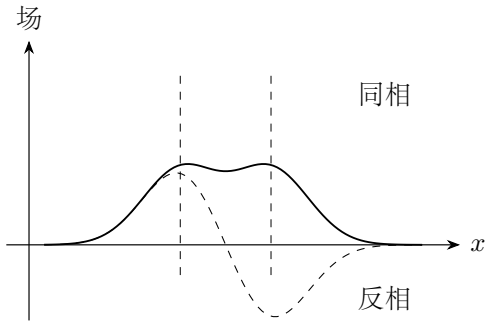


图 3.18: 实线为同相合场，曲线虚线为反相合场；竖直虚线标出点像中心

图 3.18 为平滑实场的示意，实线同相相加，虚线反相相加；它不代替具体圆孔或单缝积分。使用测得的强度曲线讨论分辨时，应先明确各点响应、光源统计和探测平均方式，再选择判据。

远场强度还能检验算式归一化：对完整角域或相应近轴傅里叶平面积分，应与孔面透过功率相符。若只截取主瓣，则所得只是该区域功率；忽略旁瓣后不能继续把主瓣积分称为总功率。若孔径尺寸接近波长、观察角接近掠射或介质边界引入明显矢量效应，标量近轴模型的适用性也须重新判断。

3.10 近场边缘与孔径的空间频率

夫琅禾费近似把孔面场变为空间频率的傅里叶变换；菲涅耳近似则保留每个孔元的二次相位。二者使用同一传播积分，区别在于可省略哪些相位。描述近场时，不能把每条射线的几何阴影边界当成强度突然为零的位置。

直边衍射需要的振荡积分也可由第一讲的复高斯积分确定。先乘收敛因子 $\mathrm{e}^{-\epsilon t^2}$，$\epsilon>0$，在式(1.4)中取 $a=\epsilon-i\pi/2$、$b=0$，

$$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\epsilon t^2+i\pi t^2/2}\,\mathrm{d}t=\sqrt{\frac{\pi}{\epsilon-i\pi/2}}\xrightarrow{\epsilon\to 0^+}\sqrt{2}\mathrm{e}^{i\pi/4}=1+i.$$

平方根沿 $\operatorname{Re}a>0$ 连续取支。该收敛极限给出菲涅耳振荡积分；被积函数为偶函数，所以 $\int_0^\infty \mathrm{e}^{i\pi t^2/2}\,\mathrm{d}t=(1+i)/2$。实、虚部分别给 $C(\infty)=S(\infty)=1/2$，用于下面的无遮挡场归一化。

例 3.8. 平面波照射遮住 $x<0$ 的直边，光沿 $+z$ 传播。距边 L 的屏上坐标为 x，定义 $v=x\sqrt{2/(\lambda L)}$。用菲涅耳积分表示归一化强度，求几何边界 $x=0$ 的强度。

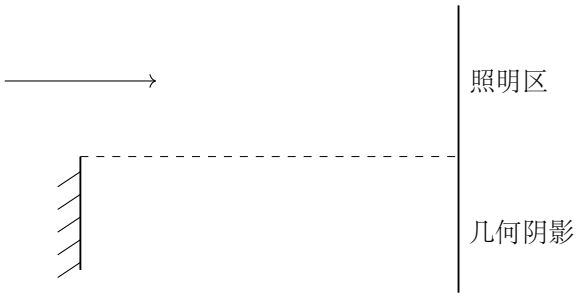


图 3.19: 半平面边缘及几何阴影线

解 图 3.19 的透光半平面为 $\xi\ge 0$。对沿边方向的积分提出共同因子后，垂直边方向场正比 $\int_0^\infty \exp[i\pi(x-\xi)^2/(\lambda L)]\,\mathrm{d}\xi$。令 $t=(x-\xi)\sqrt{2/(\lambda L)}$，$\xi=0$ 对应 $t=v$，

$\xi\to\infty$ 对应 $t\to-\infty$，负的微分将上下限反转，故积分正比 $\int_{-\infty}^{v}\mathrm{e}^{i\pi t^2/2}\,\mathrm{d}t$。

$$C(v)=\int_0^v\cos(\pi t^2/2)\,\mathrm{d}t,\quad S(v)=\int_0^v\sin(\pi t^2/2)\,\mathrm{d}t.$$

用 $C(\infty)=S(\infty)=1/2$ 和奇函数性质，分子为 $(1/2+C)+i(1/2+S)$。

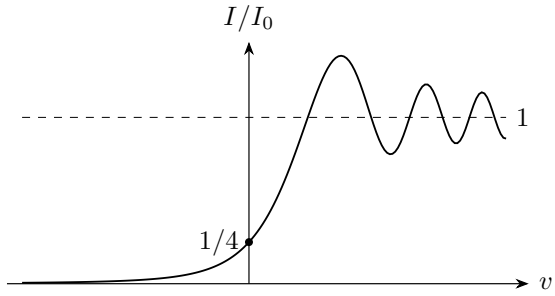


图 3.20: 按菲涅耳积分计算的直边衍射强度，几何边界处为四分之一

无遮挡平面对应积分 $-\infty<t<\infty$，值为 $1+i$。因此图 3.20 使用的准确归一化为

$$\frac{U}{U_0}=\frac{(1/2+C)+i(1/2+S)}{1+i},\quad \frac{I}{I_0}=\frac{(1/2+C)^2+(1/2+S)^2}{2}.$$

在 $v=0$，分子为 $(1+i)/2$，所以场为一半、强度为四分之一。$v\to-\infty$ 时 $C,S\to-1/2$，深阴影强度趋零；$v\to+\infty$ 时均趋 $1/2$，强度趋 1。边界附近的空间尺度由 $|v|\sim1$ 给出，即 $|x|\sim\sqrt{\lambda L/2}$，所以屏越远，几何边缘被衍射展开的范围越大。正照、直边及均匀平面波是本归一化的条件。

例 3.9. 孔面场 $U_0(\xi)$ 整体横移 ξ_0。求夫琅禾费场的变化；若孔未移动而给孔面加线性相位 $\exp(iq_0\xi)$，又怎样改变远场?

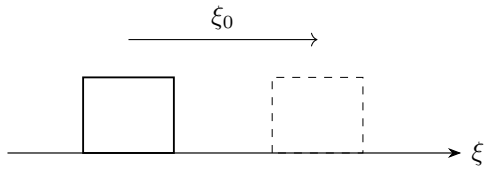


图 3.21: 孔的位置平移与孔内相位斜坡是两种不同操作

解 取远场变量 $q=k\sin\theta$，$F(q)=\int U_0(\xi)\mathrm{e}^{-iq\xi}\,\mathrm{d}\xi$。图 3.21 平移孔为 $U_0(\xi-\xi_0)$，令 $s=\xi-\xi_0$，得 $F_{\text{shift}}(q)=\mathrm{e}^{-iq\xi_0}F(q)$。单孔强度分布不变，只改变方向相关相位。

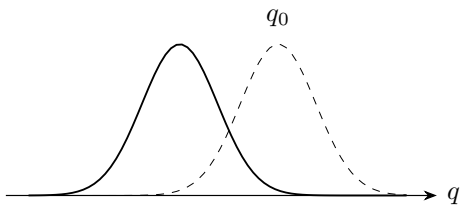


图 3.22: 线性孔面相位使远场分布平移，而整体孔位置只加远场相位

若孔内乘 $\mathrm{e}^{iq_0\xi}$，积分变为 $F(q-q_0)$，强度图样向 q_0 平移，如图 3.22。斜入射照明的切向波矢或相位片的线性相位均按此式改变远场中心。孔整体平移在有另一参考孔相干叠加时会改变条纹，不能因单孔强度不变就删去其相位。

例 3.10. 两条中心相隔 b 的缝宽分别为 a_1, a_2，单位面积照明场相同且无初始相差。求远场强度，说明可见度为何随角度变化。

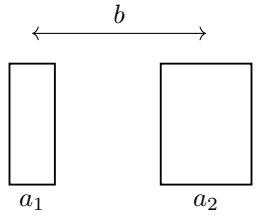


图 3.23: 不等缝宽带来不同角度包络和轴上振幅

解 图 3.23 中每缝中心对称积分给实包络 $F_j = a_j \operatorname{sinc}(\pi a_j \sin\theta/\lambda)$。合场 $C[F_1 + F_2\mathrm{e}^{-ikb\sin\theta}]$，故 $I = |C|^2[F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos(kb\sin\theta)]$。

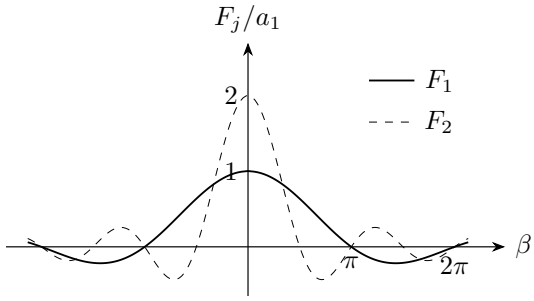


图 3.24: 取 $a_2 = 2a_1$ 时的有符号场包络，$\beta = \pi a_1 \sin\theta/\lambda$

在包络随一个纹距缓变的局部区域，$\mathcal{V} = 2|F_1F_2|/(F_1^2 + F_2^2)$。图 3.24 中两包络的零点不同：某一包络过零而另一不为零时，可见度降至 0；过零后的 F_j 反号

又使干涉纹相位翻转。若两者同时为零，该方向无光，不定义可见度。宽度比只给出轴上振幅比，离轴计算须保留各自的 sinc 因子。

3.11 连续孔径、二维光栅与采样

例 3.11. 半径 a 的均匀圆孔正入射。将远场场写成一维贝塞尔积分并求归一化形式，说明第一暗环如何决定角分辨尺度。

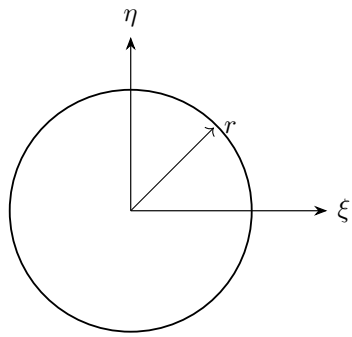


图 3.25: 圆孔的径向对称性使远场只依赖离轴角

解 图 3.25 中，取观察方向的横向投影为极角零方向，$q = k\sin\theta$。孔面点的远场相位为 $-qr\cos\varphi$，故

$$U = C\int_0^a r\,\mathrm{d}r\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{-iqr\cos\varphi}\,\mathrm{d}\varphi = 2\pi C\int_0^a rJ_0(qr)\,\mathrm{d}r.$$

这里用角积分定义 $J_0(z) = (2\pi)^{-1}\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{-iz\cos\varphi}\,\mathrm{d}\varphi$。为求径向原函数，将指数展开；奇次余弦积分为零，偶次积分记为 $C_{2j} = \int_0^{2\pi}\cos^{2j}\varphi\,\mathrm{d}\varphi$。取 $u = \cos^{2j-1}\varphi$、$\mathrm{d}v = \cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi$，分部积分为

$$\begin{aligned} C_{2j} &= [\cos^{2j-1}\varphi\sin\varphi]_0^{2\pi} + (2j-1)\int_0^{2\pi}\cos^{2j-2}\varphi\sin^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi \\ &= (2j-1)(C_{2j-2} - C_{2j}), \qquad j \ge 1. \end{aligned}$$

移项得 $C_{2j} = (2j-1)C_{2j-2}/(2j)$，从 $C_0 = 2\pi$ 递推，得 $C_{2j} = 2\pi(2j)!/[2^{2j}(j!)^2]$。于是

$$J_0(z) = \sum_{j=0}^{\infty}\frac{(-1)^j(z/2)^{2j}}{(j!)^2}, \qquad J_1(z) = \sum_{j=0}^{\infty}\frac{(-1)^j(z/2)^{2j+1}}{j!(j+1)!}.$$

第二式定义此处所需的一阶贝塞尔函数。逐项求导时，$zJ_1(z)$ 的第 j 项乘出 $2j+2$，约去 $(j+1)!$，便得到 $\mathrm{d}[zJ_1(z)]/\,\mathrm{d}z = zJ_0(z)$。令 $z = qr$、$r\,\mathrm{d}r = z\,\mathrm{d}z/q^2$，上下限

由 $0, a$ 变为 $0, qa$，得到

$$U = \frac{2\pi C}{q^2}[zJ_1(z)]_0^{qa} = \frac{2\pi Ca}{q}J_1(qa).$$

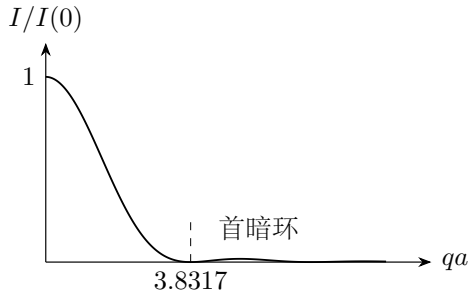


图 3.26: 圆孔归一化远场强度；首零由贝塞尔函数确定

轴上直接积分为 $U(0) = C\pi a^2$，因此图 3.26 的归一化场和强度为

$$\frac{U}{U(0)} = \frac{2J_1(qa)}{qa}, \qquad \frac{I}{I(0)} = \left[\frac{2J_1(qa)}{qa}\right]^2.$$

$J_1(z) = z/2 + O(z^3)$ 使轴上极限为 1，不存在奇点。首个非零根 $qa = 3.8317$ 给

$$\sin\theta_0 = \frac{3.8317}{2\pi}\frac{\lambda}{a} = 1.2197\frac{\lambda}{D}, \quad D = 2a.$$

在小角度下这也是瑞利角间隔。两个互不相干点源的像应把两套强度相加；若相干，交叉项依相位而变，不能直接引用同一个双点强度判据。系数 1.22 由均匀圆孔的贝塞尔首零决定，矩形孔和高斯孔径需重新计算。

例 3.12. 孔面场振幅为 $U(\xi) = U_0\mathrm{e}^{-\xi^2/w^2}$，孔径足够大不截断高斯尾部。求远场强度及其 $1/\mathrm{e}^2$ 角半宽，与均匀硬边孔径比较。

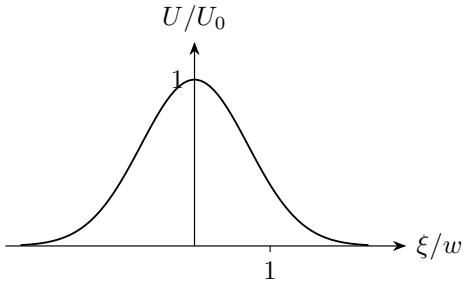


图 3.27: 高斯振幅没有硬边界

解　图 3.27 的远场积分为 $F(q)=U_0\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\xi^2/w^2-iq\xi}\,\mathrm{d}\xi$。它正是第一讲已用分部积分及初值方程证明的式(1.4)。代入该式的 $a=w^{-2}>0$、$b=-iq$，有 $\sqrt{\pi/a}=w\sqrt{\pi}$、$b^2/(4a)=-q^2w^2/4$，因此

$$F(q)=U_0w\sqrt{\pi}\mathrm{e}^{-q^2w^2/4}.$$

轴上 $q=0$ 时恢复孔面场的积分 $U_0w\sqrt{\pi}$；方向相关的衰减完全由指数中的 q^2w^2 决定。

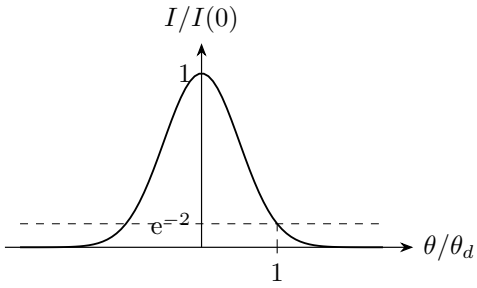


图 3.28: 高斯远场无旁瓣，角宽与孔面场宽成反比

图 3.28 中的强度比为 $\exp(-q^2w^2/2)$。取 $I/I(0)=\mathrm{e}^{-2}$，则 $|q|=2/w$；近轴 $q\simeq k\theta$，所以 $1/\mathrm{e}^2$ 角半宽为

$$\theta_d=\frac{2}{kw}=\frac{\lambda}{\pi w}.$$

题中的 w 是场下降至 $1/\mathrm{e}$、强度下降至 $1/\mathrm{e}^2$ 的孔面半宽。若给的是强度高斯式 $\exp(-\xi^2/w_I^2)$，须先取场的平方根，不能沿用相同的 w。平滑高斯孔面对应无有限零点、无旁瓣的高斯远场，宽度须按约定强度比定义。$1/\mathrm{e}^2$ 半宽与硬孔首零半宽采用不同的宽度标准。

例 3.13. 二维矩形周期阵列沿 x,y 周期为 b_x,b_y，分别有 N_x,N_y 个相同小孔，正常入射。求主极大的方向条件及两方向首零宽度。

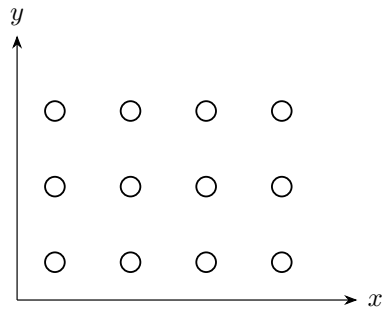


图 3.29: 二维有限孔阵列，图只显示部分周期

解　令 $k_0 = 2\pi/\lambda$。图 3.29 的平移相位可分离为

$$\sum_{j=0}^{N_x-1} \mathrm{e}^{-ik_0 b_x l_x j} \sum_{\ell=0}^{N_y-1} \mathrm{e}^{-ik_0 b_y l_y \ell}.$$

两方向同时相长要求 $b_x l_x = m\lambda$、$b_y l_y = n\lambda$。

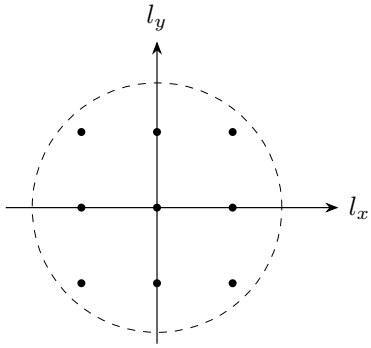


图 3.30: 允许主峰位于方向余弦平面内的二维格点

还须 $l_x^2 + l_y^2 \le 1$，图 3.30 圆外格点不对应传播波。固定另一方向，首零宽度为 $\Delta l_x = \lambda/(N_x b_x)$、$\Delta l_y = \lambda/(N_y b_y)$。单孔包络再乘到阵列因子上，某格点可能因孔形而缺级。二维条件不能只用总孔数 $N_x N_y$ 替代一个方向的有效周期数。

例 3.14. 两条互不相干谱线的单线分布为偶函数 F，强度比为 $1 : r$，峰中心为 $\pm a$。解释为何等强时中点曲率判据不能直接用于 $r \neq 1$，写出真正峰合并边界的方程。

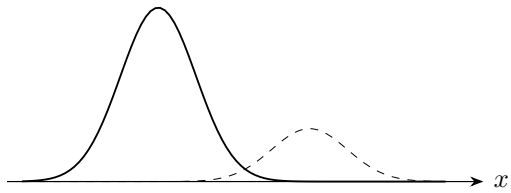


图 3.31: 弱谱线可能被强谱线的旁瓣或翼部覆盖

解　图 3.31 总强度 $G(x) = F(x+a) + rF(x-a)$。当 $r \neq 1$ 时 G 不再关于 0 对称，$G'(0) = (1-r)F'(a)$ 一般不为零。因此即使 $G''(0) = 0$，中点也不是极值，不能用它判定两峰是否分开。

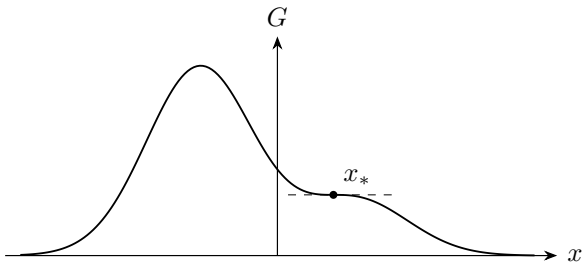


图 3.32: 不等强高斯线形在临界间距处的合强度，$r=0.3$

应联立 $F'(x_*+a)+rF'(x_*-a)=0$ 和 $F''(x_*+a)+rF''(x_*-a)=0$，解未知 x_*,a。例如 $F(x)=\mathrm{e}^{-x^2}$，两次求导为 $F'=-2x\mathrm{e}^{-x^2}$、$F''=(-2+4x^2)\mathrm{e}^{-x^2}$。记 $u=x_*+a, v=x_*-a$，第一式给 $r\mathrm{e}^{-v^2}=-(u/v)\mathrm{e}^{-u^2}$；代入第二式并乘 v，得到

$$v(4u^2-2)-u(4v^2-2)=2(u-v)(2uv+1)=0.$$

非零分离 $a>0$ 对应 $uv=-1/2$，即 $a^2-x_*^2=1/2$。再代回第一式，

$$r=\frac{a+x_*}{a-x_*}\mathrm{e}^{-4ax_*}.$$

对 $r=0.3$ 取弱峰一侧 $x_*>0$，数值求这两个标量方程，得 $a=1.023881$、$x_*=0.740495$。图 3.32 按该解画出峰、谷合并处的水平切线。等强 $r=1$ 时对称性给 $x_*=0$，才退回中点曲率条件。

3.12 孔径自相关、成像传递与边缘加权

3.12.1 从点像积分得到强度传递函数

在一个方向上讨论无像差、空间平移不变的近轴成像。设像面点响应的场为

$$h(x)=C\int P(\xi)\exp\!\left(-\frac{2\pi\mathrm{i}\xi x}{\lambda f}\right)\mathrm{d}\xi,$$

其中 P 为有效光瞳函数，f 为此式所用的有效焦距尺度。对互不相干物点，归一化强度点响应是 $g(x)=|h(x)|^2/\int|h|^2\,\mathrm{d}x$。物面强度先换算到几何像坐标，再与 g 作卷积：

$$I(x)=\int I_{\mathrm{geom}}(x')g(x-x')\,\mathrm{d}x'.$$

这一步使用了不同物点间的交叉项平均为零，不能用来处理激光照明下的任意相干物体。

记未归一化强度的傅里叶变换为 $N(\nu)$。将 $|h|^2$ 展开，并对 x 积分，

$$\begin{aligned} N(\nu) &= \int |h(x)|^2 \mathrm{e}^{-2\pi i\nu x}\,\mathrm{d}x \\ &= |C|^2 \iint P(\xi)P^*(\eta)\left\{\int \mathrm{e}^{-2\pi i x[(\xi-\eta)/(\lambda f)+\nu]}\,\mathrm{d}x\right\}\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta \\ &= |C|^2 \lambda f \int P(\xi)P^*(\xi+\lambda f\nu)\,\mathrm{d}\xi. \end{aligned}$$

最后一步在傅里叶分布意义下使用 $\int \mathrm{e}^{-2\pi i x t}\,\mathrm{d}x = \delta(t)$；括号内的狄拉克函数为 $\lambda f\,\delta(\eta-\xi-\lambda f\nu)$，其尺度因子不能漏去。以 $N(0)=|C|^2\lambda f\int|P|^2\,\mathrm{d}\xi$ 归一化，得到

$$G(\nu) = \int g(x)\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}\nu x}\,\mathrm{d}x = \frac{\int P(\xi)P^*(\xi+\lambda f\nu)\,\mathrm{d}\xi}{\int |P(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi}.$$

分母使 $G(0)=1$。对于实对称光瞳，G 为实偶函数；带像差的复光瞳还可能产生传递相位，不能只保留模。

宽 a 的均匀一维光瞳取 $P=1$ 于 $|\xi|<a/2$。分子是两段错开 $\lambda f\nu$ 的区间重叠长度，故

$$G(\nu) = \begin{cases} 1-|\nu|/\nu_c, & |\nu|\le \nu_c, \\ 0, & |\nu|>\nu_c, \end{cases} \qquad \nu_c = \frac{a}{\lambda f}.$$

上式给出不相干强度成像的截止频率。相干成像传递的是复场，传递函数与光瞳本身对应，截止为 $a/(2\lambda f)$。比较这两个数值时须保留各自的照明条件和被传递的量；仅凭截止频率的比值，还不足以比较实际物体的可分辨程度。

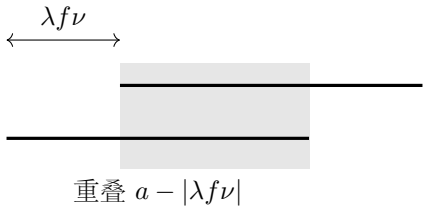


图 3.33: 错位光瞳的重叠长度决定一维不相干传递函数

图 3.33 同时说明了截止的来由：光瞳错位超过整个宽度后，重叠积分为零，物体相应的强度频率分量不再出现在像中。

例 3.15. 条纹能够成像但对比度已经降低某一维不相干成像系统的均匀有效光瞳宽 $a=2.0\,\mathrm{mm}$，有效焦距 $f=100\,\mathrm{mm}$，波长 $\lambda=500\,\mathrm{nm}$。几何像的强度为 $I_0[1+0.8\cos(2\pi\nu x)]$，其中 $\nu=20\,\mathrm{mm}^{-1}$。求实际像的调制度，并求保持调制度不低于 0.4 所允许的最高频率。

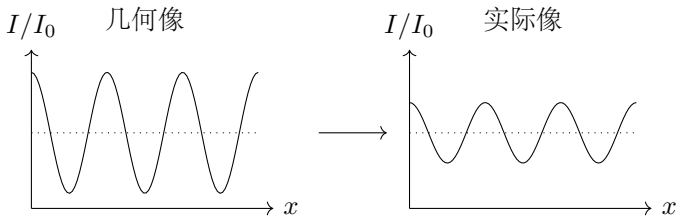


图 3.34: 平移不变成像使各正弦强度分量分别乘传递系数

解 统一长度单位后，$\lambda = 0.0005\,\mathrm{mm}$，所以 $\nu_c = 2/(0.0005 \times 100) = 40\,\mathrm{mm}^{-1}$。常数分量乘 $G(0) = 1$，正弦分量乘 $G(20) = 1 - 20/40 = 1/2$，因此

$$I(x) = I_0[1 + 0.4\cos(2\pi\nu x)].$$

图 3.34 中的周期不变，变化的是振幅相对平均强度的比例。由 $I_{\max} = 1.4I_0$、$I_{\min} = 0.6I_0$，可见度也是 0.4。

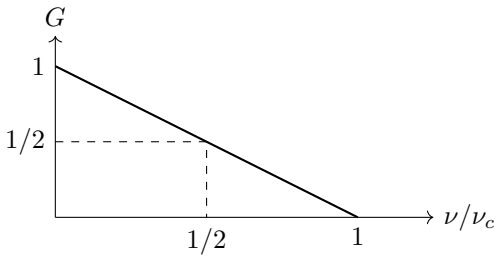


图 3.35: 调制度要求选出比截止频率更低的可用频段

一般输出调制度为 $0.8(1-\nu/\nu_c)$，要求不低于 0.4 给 $\nu \le \nu_c/2 = 20\,\mathrm{mm}^{-1}$。图 3.35 中截止前仍有一段低对比度区。因此“频率未超过截止”与“达到给定对比度”是两个不同条件。这里假设探测器能连续记录；有限像素还会另加像素孔径与采样限制。

3.12.2 连续加权为何能压低旁瓣

硬边孔径在边缘突然截止，其傅里叶场具有较慢的尾部衰减。让透过振幅在边缘连续降至零，可以改变尾部阶数。判断代价时须固定照明条件，不能把峰值归一化后的两条曲线直接当作相同通光量。

例 3.16. 三角振幅孔径与均匀孔径一维孔宽均为 a、入射场振幅同为 U_0。第一孔的振幅透过率为 1，第二孔为 $t(\xi) = 1 - 2|\xi|/a$ 于 $|\xi| \le a/2$，外侧为零。求第二孔的远场场、第一零点及总透过功率，与第一孔比较。

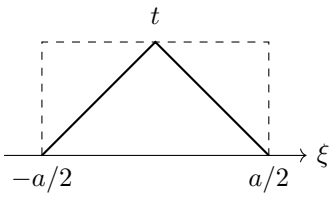


图 3.36: 相同外宽的硬边光瞳与三角振幅光瞳

解　图 3.36 中三角透过率是两个宽 $a/2$ 的单位矩形函数卷积后乘 $2/a$。每个矩形的傅里叶变换为 $(a/2)\,\mathrm{sinc}(qa/4)$，故卷积定理给

$$F_{\triangle}(q) = \frac{aU_0}{2}\,\mathrm{sinc}^2(qa/4), \quad \frac{I_{\triangle}(q)}{I_{\triangle}(0)} = \mathrm{sinc}^4(qa/4).$$

也可直接积分核对。对 $q \neq 0$，分部积分取 $u = 1 - 2\xi/a$、$\mathrm{d}v = \cos(q\xi)\,\mathrm{d}\xi$，得

$$\begin{aligned} F_{\triangle}(q) &= 2U_0 \int_0^{a/2} (1 - 2\xi/a)\cos(q\xi)\,\mathrm{d}\xi \\ &= 2U_0 \left[(1 - 2\xi/a)\frac{\sin(q\xi)}{q}\right]_0^{a/2} + \frac{4U_0}{aq}\int_0^{a/2} \sin(q\xi)\,\mathrm{d}\xi \\ &= \frac{4U_0}{aq}\left[-\frac{\cos(q\xi)}{q}\right]_0^{a/2} = \frac{4U_0}{aq^2}[1 - \cos(qa/2)]. \end{aligned}$$

边界项为零，最后用 $1 - \cos(qa/2) = 2\sin^2(qa/4)$，重现卷积法结果。首零点为 $|q| = 4\pi/a$，均匀孔首零为 $2\pi/a$，所以三角加权的中央瓣宽了一倍。

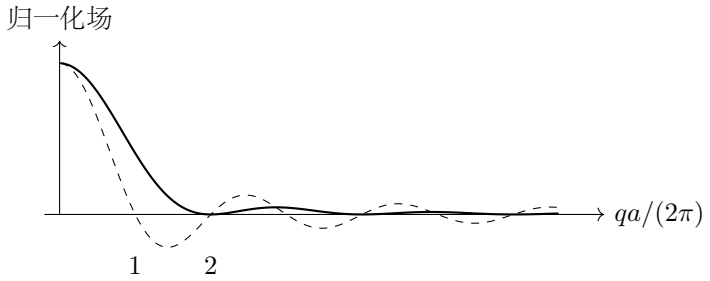


图 3.37: 归一化场的零点移动；实线为三角加权，虚线为均匀孔

图 3.37 画场而非强度，均匀孔场会反号，三角孔场为非负的平方。三角孔强度尾部按 q^{-4} 包络衰减，均匀孔按 q^{-2} 衰减，但主瓣展宽且透过功率降低。

功率需在孔面算 $|t|^2$：

$$P_{\triangle} \propto 2|U_0|^2 \int_0^{a/2} (1 - 2\xi/a)^2\,\mathrm{d}\xi = 2|U_0|^2 \left[\xi - \frac{2\xi^2}{a} + \frac{4\xi^3}{3a^2}\right]_0^{a/2} = \frac{a|U_0|^2}{3}.$$

均匀孔为 $a|U_0|^2$，故总功率比为 1/3，轴上强度比则由场比 1/2 得 1/4。这两个比值不同，原因是整个角分布的宽度和旁瓣都发生了改变。

3.13 孔面相位误差与相干峰的损失

3.13.1 误差的相关性先于误差的大小

有 N 个等振幅、等间距单元时，远场场为 $A(\delta)=a\sum_{j=0}^{N-1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(j\delta+\epsilon_j)}$。相位误差全相同时，只有一个共同相位因子，强度完全不变；误差为 $\epsilon_j=j\epsilon$ 时，分布整体移到 $\delta=-\epsilon$；独立随机误差才会把部分窄峰能量转成背景。只报“均方相位误差相同”，不足以确定实际图样。

设各 ϵ_j 均值为零，服从联合高斯分布，协方差为 $C_{jk}=\langle\epsilon_j\epsilon_k\rangle$。场强平方含成对项，使用高斯特征函数有

$$\left\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\epsilon_j-\epsilon_k)}\right\rangle=\exp[-\tfrac{1}{2}(C_{jj}+C_{kk}-2C_{jk})].$$

因而平均强度直接由每一对单元的相位差方差决定。共同误差使这个方差为零；远距离误差不相关时，其交叉项受到抑制。此式把完全相干阵列与部分相干孔径联系起来，也说明局部加工误差、整体倾斜和共同振动的影响不同。

若误差独立、方差同为 σ_ϕ^2，对角项始终为 1，非对角项均为 $\mathrm{e}^{-\sigma_\phi^2}$，于是

$$\langle I(\delta)\rangle=|a|^2\left[\mathrm{e}^{-\sigma_\phi^2}\left|\sum_j \mathrm{e}^{\mathrm{i}j\delta}\right|^2+N(1-\mathrm{e}^{-\sigma_\phi^2})\right].$$

平均强度由等间距阵列的窄峰和角度均匀的背景组成，实际图样还要乘单元包络。在一个相位周期内积分，非对角指数项均为零，总积分仍是 $2\pi N|a|^2$。这个纯相位模型没有吸收能量，峰值下降的同时，其他方向的强度增加。

例 3.17. 相位误差对峰高和暗点的不同影响取 $N=100$，各单元独立高斯相位误差标准差为 $\sigma_\phi=0.5$ 弧度。求平均主峰强度相对理想峰的比例、理想暗点处的平均背景，并求保持主峰至少为理想峰 90% 所允许的最大 σ_ϕ。若误差来自正常入射反射面的独立高度误差，波长为 500 nm，换算高度标准差。

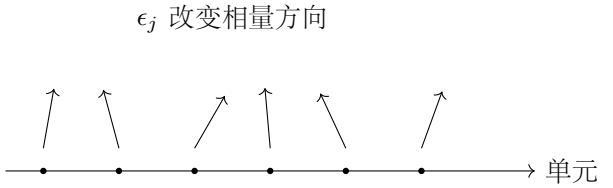


图 3.38: 单元位置不变，但各单元出射场的相位独立偏离

解　图 3.38 中主峰的理想相位差为零，故

$$\frac{\langle I_{\max}\rangle}{N^2|a|^2} = \mathrm{e}^{-\sigma_\phi^2} + \frac{1-\mathrm{e}^{-\sigma_\phi^2}}{N}.$$

代入 $\mathrm{e}^{-0.25}\simeq 0.778801$，得到主峰比例 0.781013。理想零点处的相干和为零，但背景为 $N(1-\mathrm{e}^{-0.25})|a|^2 \simeq 22.1199|a|^2$，不再严格消光。

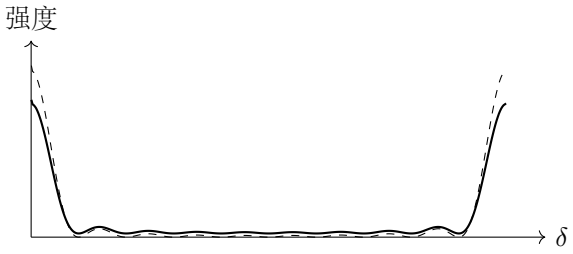


图 3.39: 独立相位误差降低平均主峰并填高理想零点；示意取 10 单元

图 3.39 用 10 单元显示曲线形状，本题数值计算使用 100 单元。要求主峰比例不低于 0.9，等价于

$$\mathrm{e}^{-\sigma_\phi^2} \geq \frac{0.9N-1}{N-1}, \qquad \sigma_\phi \leq \sqrt{-\ln(89/99)} \simeq 0.3263.$$

正常入射反射面高度差造成往返程差 $2\delta h$，故 $\sigma_\phi = 4\pi\sigma_h/\lambda$，允许 $\sigma_h \lesssim 13.0\,\mathrm{nm}$。若表面误差在各单元间强相关，不能继续用独立误差的背景公式；例如整面同步平移只改变共同相位，相干峰不因此降低。

3.13.2　连续孔径的平均相位与相位方差

对均匀孔径，目标轴上场相对理想场为 $\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi(\xi)}\rangle_P$，其中平均按孔径面积归一化。小相位误差展开至二阶：

$$\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\rangle_P \simeq 1 + \mathrm{i}\langle\phi\rangle_P - \frac{1}{2}\langle\phi^2\rangle_P,$$

所以轴上强度比

$$\mathcal{S} \simeq 1 - [\langle\phi^2\rangle_P - \langle\phi\rangle_P^2].$$

共同相位从方差中抵消。这是围绕指定理想像点的二阶近似，须让去掉平均值后的相位足够小。若波前含线性倾斜，固定轴上点的强度会降低，但把观察点移到新峰中心后即可补偿；若含二次曲率，则需移动像面或改变聚焦条件。

例 3.18. 一维光瞳的小离焦容许量宽 a 的均匀一维孔径经焦距 f 的理想透镜聚焦。观察平面偏离后焦面 δ，$|\delta| \ll f$，忽略振幅传播因子的相对小变化。求轴上峰强相对该面理想相位补偿后峰强的二阶损失，并给出损失不超过 5% 的近似离焦范围。

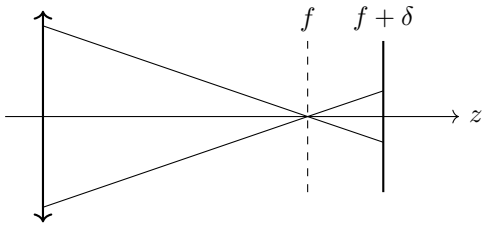


图 3.40: 同一孔径在偏离焦面的屏上留下二次相位

解 图 3.40 中孔面到屏的近轴传播保留 $kx^2/[2(f+\delta)]$，透镜原有相位为 $-kx^2/(2f)$，故残余 $\phi(x) = bx^2$，其中 $b \simeq -k\delta/(2f^2)$。均匀区间 $[-a/2, a/2]$ 的矩为

$$\langle x^2\rangle = \frac{1}{a}\int_{-a/2}^{a/2} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-a/2}^{a/2} = \frac{a^2}{12},$$

$$\langle x^4\rangle = \frac{1}{a}\int_{-a/2}^{a/2} x^4\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\left[\frac{x^5}{5}\right]_{-a/2}^{a/2} = \frac{a^4}{80}, \quad \mathrm{Var}(x^2) = a^4\left(\frac{1}{80} - \frac{1}{144}\right) = \frac{a^4}{180}.$$

于是

$$1 - \mathcal{S} \simeq \frac{b^2 a^4}{180} = \frac{k^2\delta^2 a^4}{720 f^4}.$$

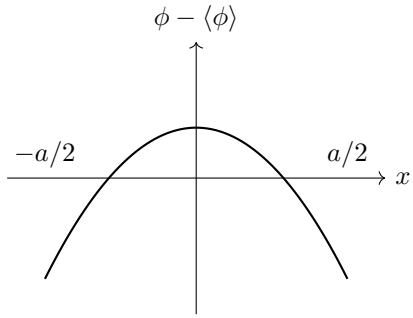


图 3.41: 去掉平均相位后的孔面相位仍呈弯曲，不能靠共同相移消除

图 3.41 表明影响峰强的是相位离散程度。要求上式不超过 0.05，给

$$|\delta| \lesssim \frac{6f^2}{ka^2} = \frac{3\lambda f^2}{\pi a^2}$$

（空气中 $k=2\pi/\lambda$）。边界对应的均方根相位约 $\sqrt{0.05}$ 弧度，仍属小误差估计；若要求更精确的阈值，应对完整菲涅耳积分求强度。几何弥散斑和轴上波动峰强是不同描述，不能仅把几何斑半径为零作为所有波前误差消失的条件。

3.14 习题与解答

习题 3.1. 均匀平面波正照半径 a 的圆孔，求距孔 L 的轴上菲涅耳场和强度。说明轴上为何可随孔径大小交替增强、减弱，不能一直用远场轴上场正比面积解释。

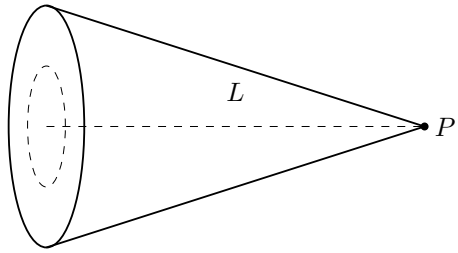


图 3.42: 孔内同心环带到轴上点的二次相位不同

解 图 3.42 轴上近轴传播积分为

$$U(P)=\frac{U_0 \mathrm{e}^{ikL}}{i\lambda L}2\pi\int_0^a r\mathrm{e}^{ikr^2/(2L)}\,\mathrm{d}r.$$

令 $q=kr^2/(2L)$，$r\,\mathrm{d}r=(L/k)\,\mathrm{d}q$，上下限变为 $0,\phi_a$，其中 $\phi_a=\pi a^2/(\lambda L)$。因此

$$\int_0^a r\mathrm{e}^{ikr^2/(2L)}\,\mathrm{d}r=\frac{L}{k}\int_0^{\phi_a}\mathrm{e}^{iq}\,\mathrm{d}q=\frac{L}{k}\left[\frac{\mathrm{e}^{iq}}{i}\right]_0^{\phi_a}=\frac{L}{ik}(\mathrm{e}^{i\phi_a}-1).$$

代回传播前因子，并用 $k\lambda=2\pi$，得 $U(P)=U_0\mathrm{e}^{ikL}[1-\mathrm{e}^{i\phi_a}]$。所以相对无遮挡平面波强度

$$I(P)/I_0=4\sin^2(\phi_a/2).$$

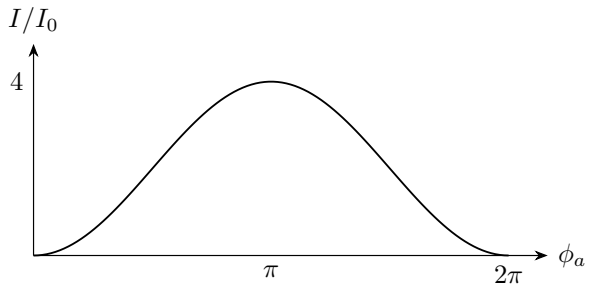


图 3.43: 轴上强度按边缘二次相位振荡

图 3.43 在 $\phi_a \ll 1$ 时 $I/I_0 \simeq \phi_a^2 \propto a^4$，恢复远场轴上强度正比面积平方。较大孔径加入的环带可能与原场反相，使轴上减弱，能量分到轴外。积分仍要求近轴、孔径远大于波长；不能把 $a \to \infty$ 的振荡直接当无限无遮挡平面波的极限，因为该极限不再一致满足所用截断条件。

习题 3.2. 把上一题圆孔换为同半径不透明圆盘，仍以平面波正照。用互补原理求圆盘后轴上菲涅耳场，解释几何阴影中心的亮点及其模型条件。

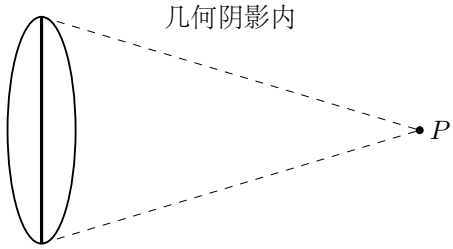
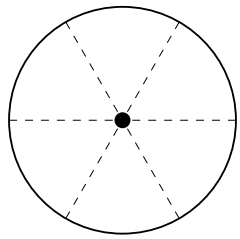


图 3.44: 圆盘遮挡几何直达光，边缘绕射仍到达轴上

解 图 3.44 圆盘与圆孔互补，标量场线性给 $U_{\text{disk}} + U_{\text{hole}} = U_{\text{free}}$。上一题 $U_{\text{hole}} = U_{\text{free}}(1 - \mathrm{e}^{i\phi_a})$，所以 $U_{\text{disk}} = U_{\text{free}}\mathrm{e}^{i\phi_a}$，轴上强度 $I_{\text{disk}} = I_0$。



观察屏中心示意

图 3.45: 轴上边缘环带的相位相同，形成阴影中央亮点

图 3.45 的中心亮点由圆周边缘到轴上等相位的衍射波叠加形成。实际有限尺寸光源、盘边误差、非轴对准和有限照明会降低或展宽亮点；理想强度结论限于轴上；阴影区其余位置仍可很暗，总透过功率也因圆盘遮挡而减小。

习题 3.3. 同一平面内两互补孔径的透过函数满足 $t_1(\xi,\eta) + t_2(\xi,\eta) = 1$。推导两者远场的关系，说明细丝与同宽狭缝何时具有相同衍射强度。

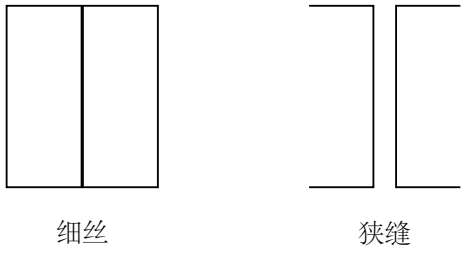


图 3.46: 细丝遮挡与同宽狭缝互补

解 图 3.46 由衍射积分线性，$U_1 + U_2 = U_{\text{free}}$。理想无限平面波的无遮挡远场只在前向方向有集中分量，因此离开前向时 $U_2 = -U_1$、$|U_2|^2 = |U_1|^2$。

$$\text{轴外 } U_{\text{free}} = 0$$

$$U_2 \longleftrightarrow U_1$$

图 3.47: 轴外两复场等大反相，强度相同

所以细丝轴外暗纹可按同宽单缝公式测其宽度，如图 3.47。但中央透过背景、有限照明包络和物体附近矢量边界场不相同，不能说两者整个屏幕总光强或总透过功率都相同。原理适用于相同入射波和标量孔径模型。

习题 3.4. 宽 a 狭缝的上、下半缝照明振幅相同，但相位相差 π。以缝中心为原点，取场 $+U_0$ 于 $0 < \xi < a/2$、$-U_0$ 于 $-a/2 < \xi < 0$。求远场强度和零点。

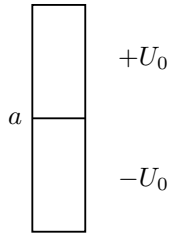


图 3.48: 同一孔径两半具有反号复振幅

解 图 3.48 中上下半缝的场符号相反。以 $q = k\sin\theta$，分别作两个定积分：

$$\begin{aligned} F(q)/U_0 &= \int_0^{a/2} \mathrm{e}^{-iq\xi}\,\mathrm{d}\xi - \int_{-a/2}^{0} \mathrm{e}^{-iq\xi}\,\mathrm{d}\xi \\ &= \left[\frac{\mathrm{e}^{-iq\xi}}{-iq}\right]_0^{a/2} - \left[\frac{\mathrm{e}^{-iq\xi}}{-iq}\right]_{-a/2}^{0} \\ &= \frac{1-\mathrm{e}^{-iqa/2}}{iq} - \frac{\mathrm{e}^{iqa/2}-1}{iq} \\ &= \frac{2-2\cos(qa/2)}{iq} = -\frac{2i}{q}[1-\cos(qa/2)]. \end{aligned}$$

故 $I \propto 4U_0^2[1-\cos(qa/2)]^2/q^2$。由于孔面场是实奇函数，远场为纯虚奇函数，也可由积分对称性预先判断。

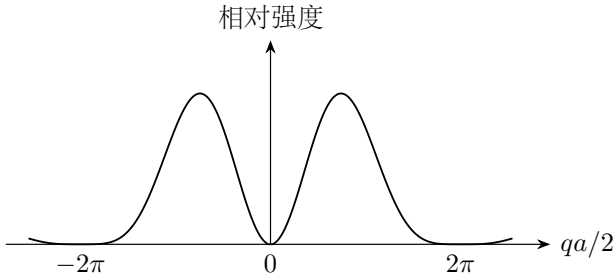


图 3.49: 轴上因两半相消为暗，光能分到两侧瓣

图 3.49 的轴上必须取极限。展开 $1-\cos(qa/2) = q^2a^2/8 + O(q^4)$，得到 $F \simeq -iU_0qa^2/4 \to 0$。对 $q \neq 0$，其他零点要求 $qa/2 = 2m\pi$，即 $a\sin\theta = 2m\lambda$，$m \neq 0$。

令 $u = qa/4$，可写成 $F = -iU_0a\sin^2 u/u$。首个正旁瓣在 $0 < u < \pi$ 内，场模正比 $\sin^2 u/u$。用商法则，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\frac{\sin^2 u}{u} = \frac{2u\sin u\cos u - \sin^2 u}{u^2}.$$

内点 $\sin u \neq 0$，驻值方程为 $2u\cos u = \sin u$，即 $\tan u = 2u$；取该区间的非零根。相位片没有改变孔面强度，按帕塞瓦尔关系总远场功率保持不变，原中央能量转移到两侧。

习题 3.5. 在近轴薄元件的标量模型中，无限宽相位光栅透过率为 $t(x) = \exp[i\phi\cos(2\pi x/b)]$。设正入射，$\lambda/b \ll 1$，忽略反射及各低级衍射束方向余弦的差别。定义第 m 级的傅里叶系数 c_m，在 $|\phi| \ll 1$ 时求零级、正负一级振幅到所需阶，并验证这一模型中的功率守恒到二阶。

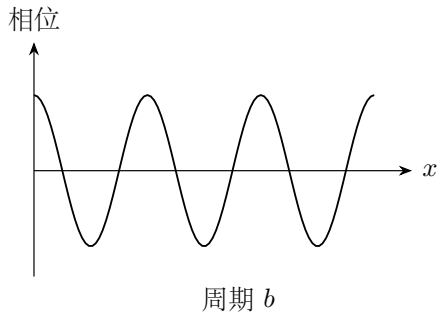


图 3.50: 正弦相位调制不改变孔面振幅

解　图 3.50 的周期函数展开为 $t=\sum_m c_m \mathrm{e}^{i2\pi mx/b}$，系数为

$$c_m=\frac{1}{b}\int_0^b t(x)\mathrm{e}^{-i2\pi mx/b}\,\mathrm{d}x.$$

令 $u=2\pi x/b$，弱调制展开为 $t\simeq 1+i\phi\cos u-\phi^2\cos^2 u/2$。

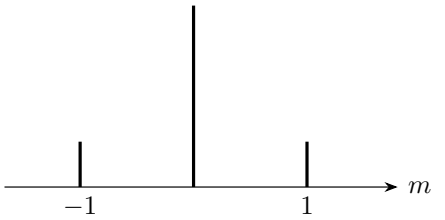


图 3.51: 弱相位光栅把少量零级功率转入两侧一级

用 $\cos u=(\mathrm{e}^{iu}+\mathrm{e}^{-iu})/2$ 和 $\cos^2 u=(1+\cos 2u)/2$，逐项收集指数函数：

$$t=1-\frac{\phi^2}{4}+\frac{i\phi}{2}(\mathrm{e}^{iu}+\mathrm{e}^{-iu})-\frac{\phi^2}{8}(\mathrm{e}^{2iu}+\mathrm{e}^{-2iu})+O(\phi^3).$$

因此 $c_0=1-\phi^2/4+O(\phi^4)$，$c_{\pm1}=i\phi/2+O(\phi^3)$；二级振幅虽为 $O(\phi^2)$，其功率仅从四阶起算。在题设的近轴归一化下，图 3.51 中三束的功率份额分别为

$$\eta_0=|c_0|^2=1-\frac{\phi^2}{2}+O(\phi^4),\qquad \eta_{\pm1}=|c_{\pm1}|^2=\frac{\phi^2}{4}+O(\phi^4).$$

相加得到 $\eta_0+\eta_{+1}+\eta_{-1}=1+O(\phi^4)$，即守恒到二阶。图中竖线只标示三束分配，不按小参数的真实比例绘制；弱调制时一级功率远小于零级。

传播角满足 $\sin\theta_m=m\lambda/b$，题设保证所保留的一级为近轴传播波。若衍射角较大，以电场幅值计量时法向能流还含方向余弦因子；若某级不传播，它也不能作为远场输出功率相加。大角度情形的能流分配应由实际边界条件和各级传播方向

确定。孔面恒模条件 $|t|=1$ 给出傅里叶系数的平方和，却不足以单独确定这些法向能流。相位调制较大时，还须保留更多衍射级。

习题 3.6. 直径 $D=50$ mm、焦距 $f=200$ mm 的理想圆孔成像系统在 550 nm 工作。求后焦面点像首暗环半径与瑞利角间隔，并与宽度同为 50 mm 的长直缝比较。

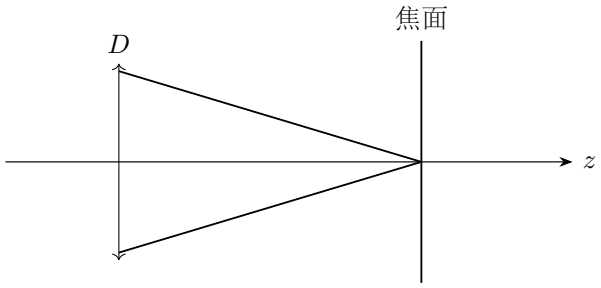


图 3.52: 圆孔点像落在后焦面

解 图 3.52 圆孔首暗角 $\theta_0 \simeq 1.22\lambda/D = 1.342\times10^{-5}$ 弧度，焦面半径 $\rho_0 = f\theta_0 \simeq 2.684\,\mu\mathrm{m}$。

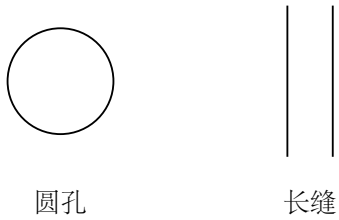


图 3.53: 圆孔圆斑半径与长缝单方向宽度使用不同系数

同宽长缝首暗角 $\lambda/a = 1.10\times10^{-5}$ 弧度，焦面半宽为 $2.20\,\mu\mathrm{m}$。图 3.53 比较的都是中心到首零，圆孔有 1.22 因子，长缝没有。两者通光面积、二维像形和旁瓣分布不同，不能仅以一个更小数值判定所有成像指标更好。

习题 3.7. 光栅周期与缝宽之比 $b/a = p/q$，其中 p,q 为互素正整数且 $p>q$。求缺级的全部整数主极大级次。

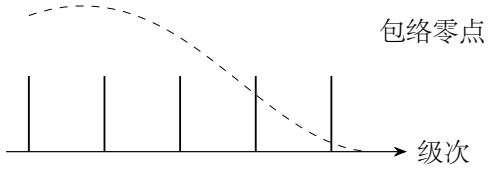


图 3.54: 缺级要求光栅主峰和单缝暗纹重合

解 图 3.54 重合条件 $b\sin\theta = m\lambda$、$a\sin\theta = s\lambda$，$s \neq 0$。相除 $m/s = p/q$，所以 $qm = ps$。由 p, q 互素，$m = kp, s = kq$，k 为非零整数。

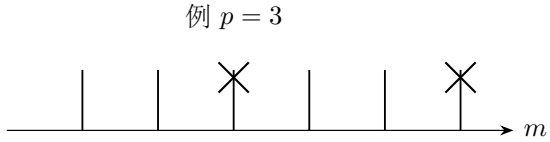


图 3.55: 最先缺掉的正级次为 p，随后为其整数倍

故缺级为 $\pm p, \pm 2p, \ldots$，前提这些级次本来可传播。图 3.55 显示 $p = 3$ 例。若 b/a 为无理数，理想精确模型没有完全重合的非零级次，但可能有非常接近的弱主峰，实验上是否可见还取决于包络和动态范围。

习题 3.8. 双缝中一缝被振动镜调制相位 $\phi(t) = \phi_a \cos\Omega t$。给出长曝光干涉可见度的积分表达式，并在 $\phi_a \ll 1$ 时求二阶近似。

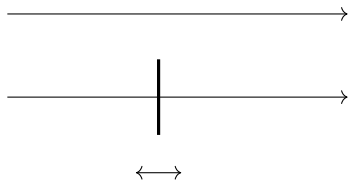
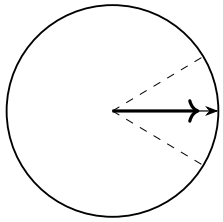


图 3.56: 一臂相位作周期调制

解 图 3.56 中两束等强，固定屏点的瞬时强度为 $2I_1[1 + \cos(\delta_0 + \phi_a \cos\Omega t)]$。长曝光覆盖许多周期，可将时间平均改成对 $u = \Omega t$ 的周期平均，

$$G = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{i\phi_a \cos u}\,\mathrm{d}u = J_0(\phi_a).$$

虚部为零，因为 u 与 $u + \pi$ 的正弦项相反；实部保留。平均强度为 $2I_1[1 + J_0(\phi_a)\cos\delta_0]$，可见度是 $|J_0(\phi_a)|$。



平均相量沿实轴

图 3.57: 小幅调制的平均相量比单位长度缩短

图 3.57 表示相量绕静态相位来回摆动后的平均。使用例 3.11 已从角积分推导的 J_0 级数，分别取 $j=0,1,2$ 项，得到

$$J_0(\phi_a)=1-\frac{\phi_a^2}{4}+\frac{\phi_a^4}{64}+\cdots .$$

到二阶 $\mathcal{V}\simeq 1-\phi_a^2/4$。若振幅增大使 J_0 越过零点，条纹先消失再出现，且亮暗相位翻转 π；因此大振幅下不能把二阶式外推成负可见度。相位方差虽为 $\phi_a^2/2$，其分布并非高斯，直接套高斯相位噪声公式只会在最低非平凡阶巧合一致。短曝光还应保留实际起始相位和曝光区间。

习题 3.9. 光栅中波长 λ_1 的 m 级与波长 λ_2 的 $(m+1)$ 级方向重合。求两波长关系，说明增加 N 能否分开这种重级。

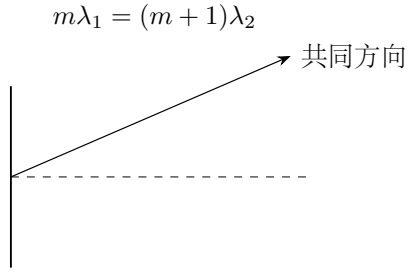


图 3.58: 不同波长、不同级次可以具有同一出射角

解 图 3.58 同角要求 $b\sin\theta=m\lambda_1=(m+1)\lambda_2$，所以 $\lambda_2=m\lambda_1/(m+1)$。两个理想峰中心完全重合，即使 N 增大、各峰变窄，也不会产生角位置分离。

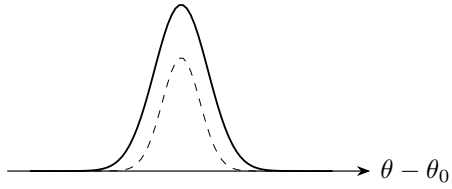


图 3.59: 同中心的两峰变窄后仍重叠，需要级次筛选或额外色散

图 3.59 说明同级分辨率 mN 不能处理不同级完全重叠。可用滤光片限制输入谱段，或用棱镜等另一色散方向交叉分散。若两波长的单孔包络不同，强度可不同，但仅凭同一位置的强度不能唯一拆出两个未知谱线。

习题 3.10. 总周期数 N 的光栅只有中间 $N/2$ 条被均匀照亮，其余无光。求实际分辨率和主峰宽度相对全部照明的变化，讨论保持总入射功率与保持每缝照明两种条件。

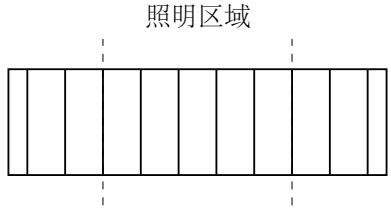


图 3.60: 实体缝数与实际照明缝数不同

解 图 3.60 实际相干求和只有 $N_{\text{eff}} = N/2$ 项，首零角半宽变为原来 2 倍，瑞利分辨率 $mN/2$。计算应采用实际受到相干照明的条数。

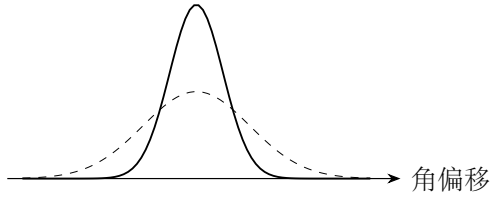


图 3.61: 缩小照明宽度加宽主峰；纵轴高度取决于功率约束

若每缝场不变，主峰强度按项数平方降为 1/4，总透过功率降为 1/2；若把原总功率集中到半数缝，每缝强度加倍，则主峰降为 1/2，总功率不变。图 3.61 采用后一种归一化示意。角宽结论不受这两种整体振幅标定的影响。

习题 3.11. 反射闪耀光栅的入射方向相对宏观外法线与出射方向分居两侧，角度大小为 i,θ。小面法线相对宏观法线倾角 α。写出小面镜面条件和光栅相长条件，说明为何必须先画方向再定正负。

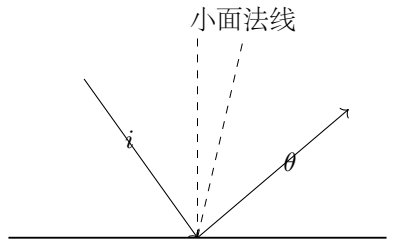


图 3.62: 入射与出射分居法线两侧，采用角度大小约定

解 按图 3.62，从表面指向光源的方向角为 $-i$，出射为 $+\theta$。镜面法线平分二者，故 $\theta - i = 2\alpha$。入射实际波矢沿向下向右，切向分量为 $+k\sin i$；出射切向为 $+k\sin\theta$，所以相长条件可取 $b(\sin\theta - \sin i) = m\lambda$。

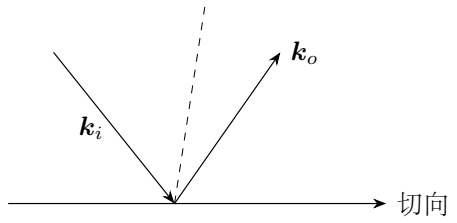


图 3.63: 以实际波矢切向分量之差确定级次，法线平分反向入射与出射

联立 $\theta = i + 2\alpha$，得 $\lambda_B = b[\sin(i+2\alpha) - \sin i]/m$。正常入射恢复 $b\sin 2\alpha/m$。图 3.63 的角度约定不同于有些把入射与出射都按波矢同侧有向角定义的写法；公式应从图中切向波矢推得，不能把两个正弦的加减号脱离图使用。

习题 3.12. 宽 $a = 0.2$ mm 的缝受 $\lambda = 500$ nm 平面波照射，屏距 $L = 1$ m。估计菲涅耳数，求首暗纹位置，并说明把宽度加倍对近似条件与主瓣宽度的影响。

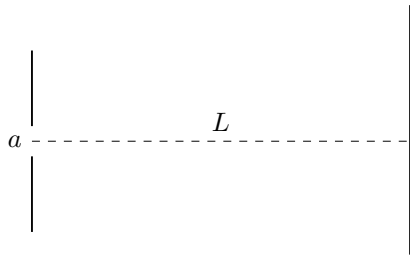


图 3.64: 有限宽缝到远屏的几何尺度

解 用全宽定义估计数 $F_a = a^2/(\lambda L) = .08$；若以半宽定义，数值为.02。图 3.64 孔边相对中心的二次相位是 $\pi a^2/(4\lambda L) = .0628$ 弧度，足够小，夫琅禾费近似合理。

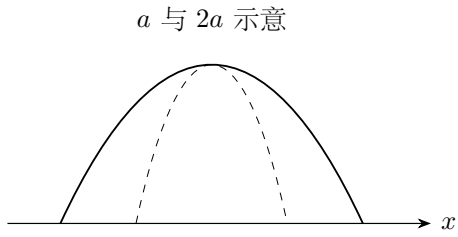


图 3.65: 宽缝使主瓣缩窄，同时加大被省略的二次相位

首暗纹 $\sin\theta = \lambda/a = .0025$，屏坐标 $x = L\tan\theta \simeq 2.5$ mm。宽度加倍后首暗纹约 1.25 mm，但菲涅耳数增为 4 倍，二次相位.251 弧度，远场近似精度下降。图 3.65 只比较主瓣宽度；若孔面照明强度固定，轴上强度还会增加，不能把归一化曲线当绝对光强不变。

习题 3.13. 均匀平面波照亮单缝，缝宽由 a 增到 $2a$。为何轴上强度增为 4 倍，总透过功率却只增为 2 倍？用积分说明。

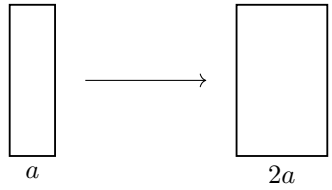


图 3.66: 缝宽变化，孔面单位面积照明保持不变

解 图 3.66 中，孔面场强固定，轴上各点同相，所以 $U(0) \propto a$、$I(0) \propto a^2$。设一维孔函数 $g(\xi) = 1$ 于 $|\xi| < a/2$，其他为零，其傅里叶变换 $F(q) = a\,\mathrm{sinc}(qa/2)$。帕塞瓦尔关系给

$$\int_{-\infty}^{\infty} |F(q)|^2 \frac{\mathrm{d}q}{2\pi} = \int_{-\infty}^{\infty} |g(\xi)|^2 \,\mathrm{d}\xi = a.$$

令 $u = qa/2$，得到 $\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{sinc}^2 u \,\mathrm{d}u = \pi$，也明确了所用积分常数。

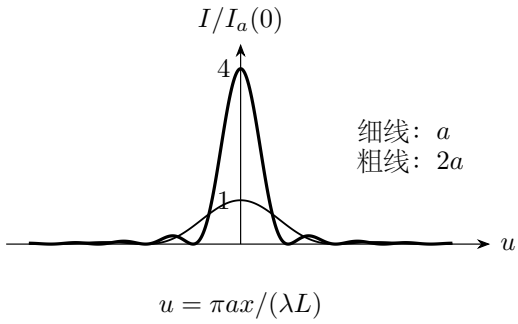


图 3.67: 同一照明下的准确单缝强度；宽度加倍使轴上峰高增为 4 倍

图 3.67 比较同一照明强度下的两个孔宽。屏上近轴强度写成 $I(x) = Ca^2\,\mathrm{sinc}^2[\pi ax/(\lambda L)]$，于是

$$\int I(x)\,\mathrm{d}x = Ca^2\frac{\lambda L}{\pi a}\int \mathrm{sinc}^2\,u\,\mathrm{d}u$$
$$= C\lambda L a.$$

因此 $a \to 2a$ 时峰高乘 4、横向尺度减半、积分功率乘 2。图中两条曲线按 sinc 平方绘制，旁瓣也参与上述全平面积分。对有限高度的矩形孔，还要沿另一屏坐标积分，最终功率正比真实孔面积。此守恒关系以同一入射场强、同一无损传播条件为前提；若固定的是总入射功率，孔面振幅就应随孔宽重新归一化。

习题 3.14. 周期 b 的透射光栅受入射角 i 的平面波照射，入射和出射横向波矢分别为 $k\sin i$、$k\sin\theta$。推导光栅方程和同级角色散，并讨论入射角是否直接改变 mN。

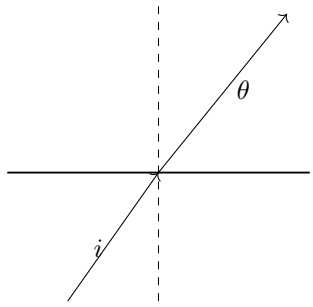


图 3.68: 斜入射与出射的横向波矢投影

解 图 3.68 沿孔径横坐标相邻周期的净相位差为 $kb(\sin i - \sin\theta)$。相长条件取整数级次约定为 $b(\sin\theta - \sin i) = m\lambda$。固定 i，微分得到 $\mathrm{d}\theta/\,\mathrm{d}\lambda = m/(b\cos\theta)$。

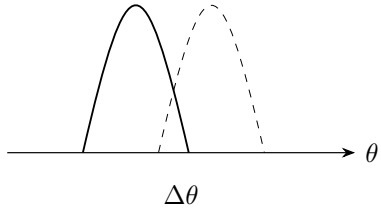


图 3.69: 首零角宽与谱线位移共享同一投影因子

首零半宽仍为 $\lambda/(Nb\cos\theta)$，两式之比使投影因子消去，故按瑞利判据仍有 $\lambda/\Delta\lambda = mN$。图 3.69 表示在固定级次、固定实际被照亮缝数时的比较。斜入射会改变足迹宽度、可传播级次和效率，所以在固定入射束截面条件下，N 本身可能改变。

习题 3.15. 在夫琅禾费装置中，观察屏偏离透镜后焦面。为什么衍射场重新出现孔径二次相位？以一维自由传播说明保留哪些项。

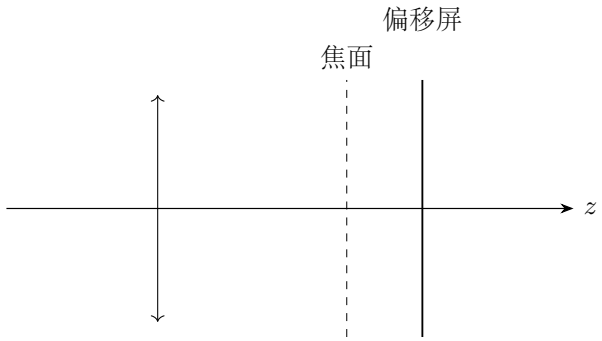


图 3.70: 焦面前后不同观察平面

解 图 3.70 中，令透镜前孔面场为 $U_A(\xi)$。薄透镜相位为 $\exp[-ik\xi^2/(2f)]$，向屏传播 L 的近轴核为 $\exp[ik(x-\xi)^2/(2L)]$，两者相乘并展开平方，得到

$$U(x,L) = C_L \mathrm{e}^{ikx^2/(2L)} \int U_A(\xi) \mathrm{e}^{\frac{ik\xi^2}{2}(1/L-1/f)} \mathrm{e}^{-ikx\xi/L}\,\mathrm{d}\xi.$$

观察点公共相位 $\exp[ikx^2/(2L)]$ 不改变单点强度，孔径内的二次相位却改变各面元的相干叠加，不能略去。

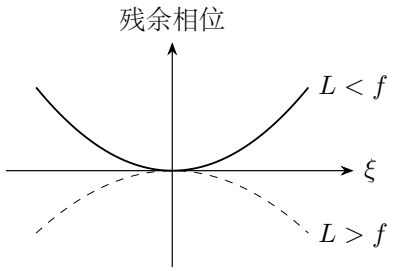


图 3.71: 只有 $L = f$ 时二次相位恰好抵消

图 3.71 中 $L = f$ 时二次项准确抵消，远场成为孔函数在 $q = kx/f$ 处的傅里叶变换。若 $L = f + \Delta L$，则 $1/L - 1/f = -\Delta L/[f(f + \Delta L)] \simeq -\Delta L/f^2$。以孔径全宽 a、边缘 $\xi = a/2$ 计，最大残余相位大小近似为

$$|\Delta\phi_{\text{edge}}| \simeq \frac{ka^2|\Delta L|}{8f^2}.$$

要求它远小于 1，得到 $|\Delta L| \ll 8f^2/(ka^2)$。若改用半宽 a 记号，分母系数随之改变，不能混用。由此可见，判断离焦是否可略，须同时考虑波长、孔径与焦距；单独的 $|\Delta L|/f \ll 1$ 只保证几何距离接近，并不保证孔内相位误差小。

习题 3.16. 两条相同狭缝中心间隔 b，在一条缝前加入均匀相位片 ϕ_0。求衍射分布；若 $\phi_0 = \pi$，轴上是否仍有中央主极大?



图 3.72: 相位片只改变一缝整体相位，不改变其宽度

解 取图 3.72 两缝中心坐标为 0 和 b，则 $U = U_a[1 + \mathrm{e}^{i(\phi_0 - kb\sin\theta)}]$，故 $I = 4I_a(0)\,\mathrm{sinc}^2\,\beta\cos^2[(\phi_0 - kb\sin\theta)/2]$。

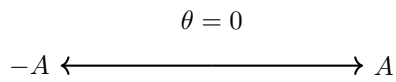


图 3.73: 附加 π 相位把轴上两缝相量变为反向

在 $\phi_0 = \pi$ 时，图 3.73 轴上相消，强度为零。单缝包络仍以轴为中心，但干涉细纹平移半个周期；不能把包络中心自动称为总强度的主极大。若相位片有吸收，振幅失配会留下轴上残光。

第四讲　偏振、晶体与界面电磁波

4.1　Jones 矢量与偏振椭圆

在均匀各向同性介质中，平面波为横波。取传播方向 $+z$，固定相位约定 $\exp[i(kz-\omega t)]$，省略公共相位后的 Jones 矢量为

$$\boldsymbol{e}=\begin{pmatrix} a \\ b\mathrm{e}^{i\delta}\end{pmatrix},\quad a,b\geq 0.$$

某固定位置以 ωt 为时间变量，可写 $E_x=a\cos\omega t$、$E_y=b\cos(\omega t-\delta)$。Jones 矢量只适用于确定的完全偏振分量；自然光的随机偏振不能用一个恒定 Jones 矢量替代。

若 $\delta=0$ 或 π，两分量同相或反相，末端沿直线运动。若 $a=b$ 且 $\delta=\pm\pi/2$，轨迹为圆。一般情形为椭圆。取 $a=b,\delta=\pi/2$ 时，在 $t=0$ 电场沿 $+x$，随后转向 $+y$。从 $+z$ 端朝光源看、且把 x 向右 y 向上画在纸上，此旋转为逆时针；换观察方向会改变名称，故以下均以这个时序说明旋向。

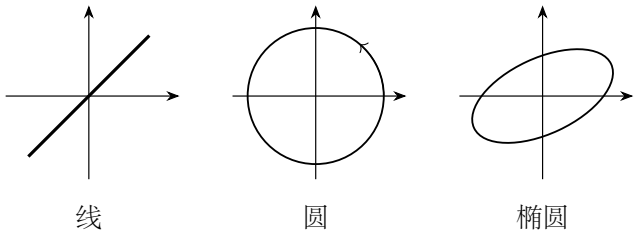


图 4.1: 同一观察约定下的线、圆和椭圆轨迹

4.1.1　消元方程与主轴

由 $E_x/a=\cos\omega t$ 和 $E_y/b=\cos\omega t\cos\delta+\sin\omega t\sin\delta$ 消去时间，得

$$\frac{E_x^2}{a^2}+\frac{E_y^2}{b^2}-\frac{2E_xE_y\cos\delta}{ab}=\sin^2\delta. \tag{4.1}$$

若 a 或 b 为零，应直接回到参数式，避免除零。设主轴相对 x 转角为 ψ，令 $E_\xi=E_x\cos\psi+E_y\sin\psi$、$E_\eta=-E_x\sin\psi+E_y\cos\psi$。对一个周期取平均，$\langle E_x^2\rangle=a^2/2$、

$\langle E_y^2\rangle = b^2/2$、$\langle E_x E_y\rangle = ab\cos\delta/2$，于是

$$2\langle E_\xi E_\eta\rangle = ab\cos\delta\cos 2\psi + \frac{b^2-a^2}{2}\sin 2\psi.$$

非退化椭圆的两主轴分量相差 $\pm\pi/2$，其相关平均为零；令右边为零得到

$$\tan 2\psi = \frac{2ab\cos\delta}{a^2-b^2}.$$

实际应由 $\operatorname{atan2}(2ab\cos\delta, a^2-b^2)$ 确定 2ψ。半轴平方是矩阵 $2\langle \boldsymbol{E}\boldsymbol{E}^{\mathsf{T}}\rangle$ 的两个本征值 Λ，其方程为

$$(a^2-\Lambda)(b^2-\Lambda) - a^2b^2\cos^2\delta = 0, \qquad \Lambda^2 - (a^2+b^2)\Lambda + a^2b^2\sin^2\delta = 0.$$

解这个二次方程，长短半轴平方分别为

$$A_\pm^2 = \frac{a^2+b^2 \pm \sqrt{(a^2-b^2)^2 + 4a^2b^2\cos^2\delta}}{2}.$$

这是时间参数轨迹的最大、最小场强平方，不是分别把 x, y 分量振幅当成半轴。只有 $\cos\delta = 0$ 或特殊对称情形，坐标轴才直接就是椭圆主轴。

例 4.1. Jones 矢量为 $(2, \mathrm{e}^{i\pi/3})^{\mathsf{T}} E_0$。求椭圆方程、主轴方向、半轴及旋转时序。

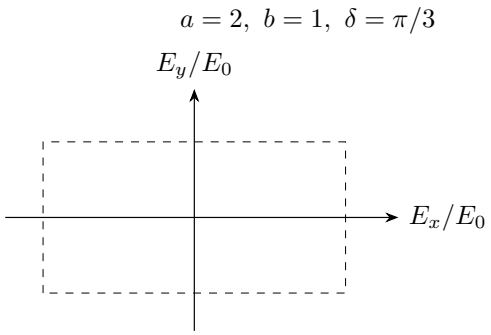


图 4.2: 两正交分量的振幅和相位差

解 采用实场 $\mathrm{Re}(\boldsymbol{E}\mathrm{e}^{-i\omega t})$。图 4.2 中 $X = E_x/E_0 = 2\cos\omega t$、$Y = E_y/E_0 = \cos(\omega t - \pi/3)$。由 $Y = X/4 + (\sqrt{3}/2)\sin\omega t$ 消去时间，

$$(Y - X/4)^2 = \tfrac{3}{4}(1 - X^2/4) \quad\Longrightarrow\quad X^2/4 + Y^2 - XY/2 = 3/4.$$

二次型矩阵为 $Q = \left(\begin{smallmatrix} 1/4 & -1/4 \\ -1/4 & 1 \end{smallmatrix}\right)$，其特征方程 $\lambda^2 - (5/4)\lambda + 3/16 = 0$，得 $\lambda_\pm = (5 \pm \sqrt{13})/8$。

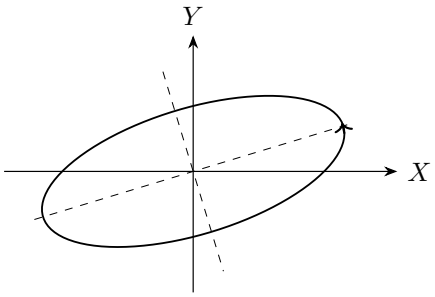


图 4.3: 倾斜椭圆的长短轴；箭头表示由参数方程确定的运动方向

图 4.3 的半轴平方为右侧常数 3/4 除以相应特征值，故长短半轴分别满足

$$A^2/E_0^2 = (5+\sqrt{13})/2, \qquad B^2/E_0^2 = (5-\sqrt{13})/2.$$

长轴对应较小的二次型特征值。旋转坐标消去交叉项给 $\tan 2\psi = 2/3$；结合较小特征值的特征向量，取 $\psi = \frac{1}{2}\arctan(2/3) = 16.85^\circ$，而非相差 90° 的短轴方向。

判断旋向须回到时间参数：$t=0$ 处 $(X,Y)=(2,1/2)$，$\dot X = 0$、$\dot Y = (\sqrt{3}/2)\omega > 0$，所以电场从右侧向上运动，与图中箭头一致。几何方程只含 $\cos\delta$ 和 $\sin^2\delta$，对 δ 与 $-\delta$ 给出同一几何轨迹，旋向须由时间参数确定。

4.2 自然光、部分偏振与检偏

理想线偏振片透过轴单位矢量 $\boldsymbol{p}$，其 Jones 矩阵为 $P = \boldsymbol{p}\boldsymbol{p}^{\mathsf T}$。线偏振入射与轴成 θ 时，振幅乘 $\cos\theta$，光强满足马吕斯定律 $I = I_0\cos^2\theta$。自然光在任意正交方向平均等分能量，故理想偏振片透过 $I_0/2$，与透过轴角无关。

圆偏振经过线偏振片也透过一半，与转角无关，但出射变成线偏振。椭圆偏振转动检偏器一般有非零最大和最小值，分别正比 A_+^2, A_-^2。自然光叠加线偏振光时，$I(\theta) = I_u/2 + I_p\cos^2(\theta-\theta_0)$，所以 $I_{\max} = I_u/2 + I_p$、$I_{\min} = I_u/2$，偏振度 $I_p/(I_u+I_p) = (I_{\max}-I_{\min})/(I_{\max}+I_{\min})$。

若光中含圆偏振分量，旋转单个线偏振片得到的只是线偏振调制度。完整偏振度还需测量圆偏振信息。定义强度单位一致的斯托克斯量 $S_0 = \langle |E_x|^2 + |E_y|^2\rangle$、$S_1 = \langle |E_x|^2 - |E_y|^2\rangle$、$S_2 = 2\,\mathrm{Re}\langle E_x^* E_y\rangle$、$S_3 = 2\,\mathrm{Im}\langle E_x^* E_y\rangle$，则完全偏振 $S_1^2+S_2^2+S_3^2 = S_0^2$；一般偏振度为 $\sqrt{S_1^2+S_2^2+S_3^2}/S_0$。

例 4.2. 两理想偏振片透过轴正交，自然光先经过第一片，再在中间插入轴与第一片成 θ 角的第三片。求透过强度及最优角度。

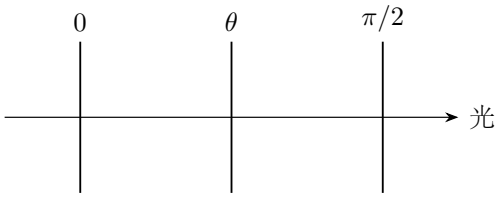


图 4.4: 三片顺序为 $0, \theta, \pi/2$

解 图 4.4 中，自然光的横向偏振方向均匀分布，第一片透过强度为 $I_0\langle\cos^2\varphi\rangle = I_0/2$。它之后的光沿第一片轴线偏振，不再是自然光。中间片与该轴成 θ 角，透过场投影乘 $\cos\theta$，强度乘 $\cos^2\theta$；最后片与中间轴夹角为 $\pi/2-\theta$，再乘 $\sin^2\theta$，故

$$I = \frac{I_0}{2}\cos^2\theta\sin^2\theta = \frac{I_0}{8}\sin^2 2\theta.$$

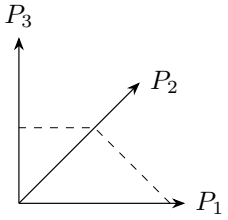


图 4.5: 逐次投影后偏振方向改变，不能把中间片视为单纯削弱光强

图 4.5 按传播次序标为 P_1, P_2, P_3，中间插入片为 P_2，末片为 P_3。由 $\sin^2 2\theta \le 1$，最大透过强度为 $I_0/8$，取 $\theta = \pi/4$ 模 $\pi/2$；在 $0 \le \theta \le \pi/2$ 内唯一最优角为 45 度。

逐段能量也可核对：最优时 $I_1 = I_0/2$、$I_2 = I_0/4$、$I_3 = I_0/8$，每片都吸收部分功率。没有中间片时两轴正交，最后为零；插入后中间片把输出偏振改为 45 度，使它在最后轴上有非零投影。透过增加来自偏振态改变，整个过程仍有 $I_3 < I_2 < I_1 < I_0$，并未由吸收元件产生能量。

4.3 单轴晶体中的普通光与非普通光

各向异性介质的线性关系为 $\boldsymbol{D} = \varepsilon_0\boldsymbol{\varepsilon}\boldsymbol{E}$，主轴系中介电张量可对角化。一般 $\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 不平行。无自由电荷仍要求 $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{D} = 0$，却不能直接推为 $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E} = 0$。

单轴晶体取光轴为 z，$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathrm{diag}(n_o^2, n_o^2, n_e^2)$，这里 n_e 是传播方向垂直光轴时的非普通主折射率。波矢与光轴夹角为 ϑ。普通光电场垂直由 $\boldsymbol{k}$ 和光轴张成的主截

面，折射率恒为 n_o。非普通光的 $\boldsymbol{D}$ 在主截面内并垂直 $\boldsymbol{k}$，其色散曲面为

$$\frac{k_x^2}{n_e^2}+\frac{k_z^2}{n_o^2}=\frac{\omega^2}{c^2},$$

所以有效折射率

$$\frac{1}{n_{e,\mathrm{eff}}^2(\vartheta)}=\frac{\cos^2\vartheta}{n_o^2}+\frac{\sin^2\vartheta}{n_e^2}.$$

沿光轴两种波简并，都为 n_o；垂直光轴时分别为 n_o, n_e。非普通光的能流方向由群速度或坡印廷矢量决定，一般不平行于波矢，产生走离。相位匹配用波矢，光线方向与光束分离则要用能流，二者不能混写。

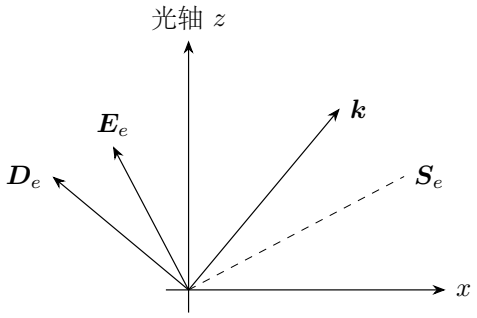


图 4.6: 波矢与位移矢量垂直，电场和能流可偏斜

4.4 波片及偏振态变换

波片正常入射，两个本征偏振轴在片面内，取快轴折射率 n_f、慢轴 $n_s>n_f$，厚度 h。删去共同相位 $\exp(ik_0n_fh)$ 后，Jones 矩阵为 $J=\mathrm{diag}(1,\mathrm{e}^{i\delta})$，$\delta=2\pi(n_s-n_f)h/\lambda_0$。四分之一波片 $\delta=\pi/2$ 模 2π；半波片 $\delta=\pi$ 模 2π。共同相位不影响单束偏振，但在干涉仪中仍可能影响两臂相位。

如果波片快轴相对实验室 x 转角 α，先用 $R(-\alpha)$ 把分量投到快慢轴，再乘对角矩阵，最后转回：$J(\alpha)=R(\alpha)\,\mathrm{diag}(1,\mathrm{e}^{i\delta})R(-\alpha)$，其中 $R(\alpha)=\left(\begin{smallmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha\\ \sin\alpha & \cos\alpha\end{smallmatrix}\right)$。矩阵顺序代表实际操作，交换两片的顺序一般改变结果。

例 4.3. 线偏振入射与四分之一波片快轴成 θ，求输出 Jones 矢量、椭圆轴及旋转方向，特别讨论 $\theta=45^\circ$。

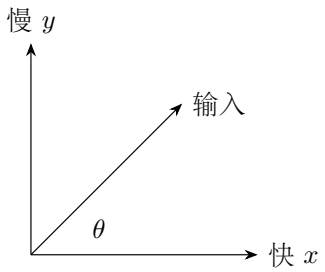


图 4.7: 输入线偏振在快慢轴上的投影

解 图 4.7 输入为 $E_0(\cos\theta, \sin\theta)^{\mathsf{T}}$，输出为 $E_0(\cos\theta, i\sin\theta)^{\mathsf{T}}$。两个分量正交相差 $\pi/2$，所以主轴就是快慢轴，半轴绝对值 $E_0|\cos\theta|$ 和 $E_0|\sin\theta|$。

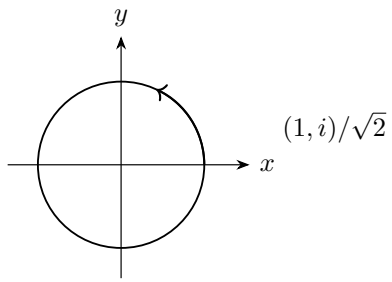


图 4.8: 45 度输入产生圆偏振，固定位置由 $+x$ 转向 $+y$

若 $0 < \theta < \pi/2$，固定位置 $t = 0$ 电场沿 $+x$，随时间向 $+y$ 转，图 4.8 按此方向画箭头。$\theta = 45°$ 为圆；$\theta = 0, 90°$ 仍是线偏振。把片转 90 度等效交换快慢轴，会反转圆偏振旋向，不能只说“经过四分之一波片必变圆”。

例 4.4. 入射线偏振方向相对实验室 x 为 θ，半波片快轴方向为 α。求出射偏振方向，并求将偏振方向由 10 度转到 70 度的快轴位置。

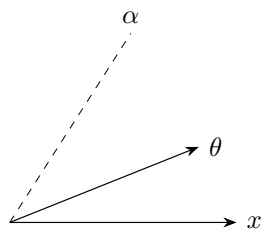


图 4.9: 半波片快轴与输入偏振的夹角

解 在图 4.9 的快慢轴基底，输入为 $(\cos(\theta-\alpha), \sin(\theta-\alpha))$。半波片把慢轴分量反号，成为 $(\cos(\theta-\alpha), -\sin(\theta-\alpha))$，这仍是线偏振，方向在快轴另一侧。

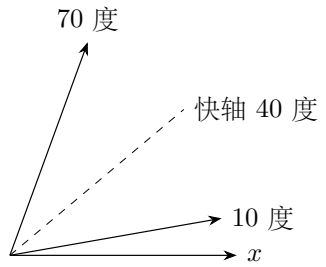


图 4.10: 半波片把输入方向关于快轴作镜面对称

转回实验室，输出方向 $\theta_o = 2\alpha - \theta$ 模 π。故图 4.10 可取 $\alpha = 40°$；快轴再转 90 度得到同一线偏振方向但共同相位可能不同。半波片旋转 $\Delta\alpha$，输出线偏振方向转 $2\Delta\alpha$。

例 4.5. 未知光可能为完全线、圆、椭圆偏振，或自然光。给出理想线偏振片和可转四分之一波片的鉴别程序，说明部分偏振光需要怎样补充。

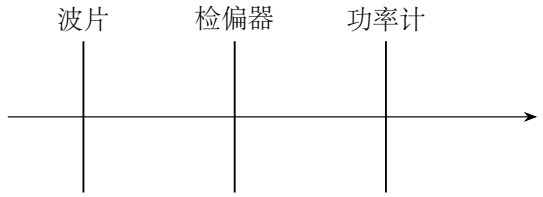


图 4.11: 先测线检偏响应，再加入可转波片

解 先移去图 4.11 的波片，转检偏器：周期变化且能消光为完全线偏振；变化但不能消光可能为完全椭圆偏振，也可能为部分偏振；不变化可能是圆偏振或自然光，不能立即下结论。

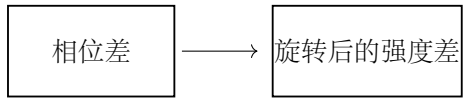


图 4.12: 波片把相位信息转成可由线检偏器测出的强度差

加入四分之一波片，转片和检偏器：圆偏振可变成线偏振而消光，自然光经过理想无损波片仍不随检偏角变化。完全椭圆偏振可把波片轴对准椭圆主轴，抵消 $\pm\pi/2$ 相差而变线。图 4.12 说明波片提供的是原来缺少的相位信息。一般部分偏振不能靠“是否消光”完整确定，应测 $0, 90, 45, 135$ 度线偏振强度，以及两种圆偏振分析强度，构成 S_0, S_1, S_2, S_3。若入射光含非零自然成分，仅转动这块无损波片和随后的一片检偏器，不能使总透射光完全消失。

4.5 界面边界条件与菲涅耳公式

取界面 $z=0$，介质 1 在 $z<0$、介质 2 在 $z>0$，无自由面电荷和面电流。入射面为 xz 面，入射、反射、透射波矢单位方向依次为 $(\sin i,0,\cos i)$、$(\sin i,0,-\cos i)$、$(\sin r,0,\cos r)$。沿界面相位匹配给 $n_1\sin i=n_2\sin r$，反射角等于入射角。

以下取无损非磁性介质。s 偏振统一取电场单位矢量 $\hat{\boldsymbol{y}}$；每条光线的 p 单位矢量取 $\hat{\boldsymbol{s}}\times\hat{\boldsymbol{k}}$，使 $\hat{\boldsymbol{k}}\times\hat{\boldsymbol{p}}=\hat{\boldsymbol{s}}$。于是入射 p 电场为 $(\cos i,0,-\sin i)$，反射为 $(-\cos i,0,-\sin i)$，两者在正入射极限的切向基方向相反。

4.5.1 s 偏振

切向电场连续给 $1+r_s=t_s$。磁场 $\boldsymbol{H}=(n/\mu_0 c)\hat{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{E}$，切向磁场连续给 $n_1\cos i(1-r_s)=n_2\cos r\,t_s$。消元得

$$r_s=\frac{n_1\cos i-n_2\cos r}{n_1\cos i+n_2\cos r},\quad t_s=\frac{2n_1\cos i}{n_1\cos i+n_2\cos r}.$$

4.5.2 p 偏振

在上述局部基约定下，切向电场给 $\cos i(1-r_p)=\cos r\,t_p$，磁场给 $n_1(1+r_p)=n_2 t_p$。由后式取 $t_p=n_1(1+r_p)/n_2$ 代入前式，整理为

$$n_2\cos i-n_1\cos r=(n_2\cos i+n_1\cos r)r_p,$$

再回代求 t_p，得

$$r_p=\frac{n_2\cos i-n_1\cos r}{n_2\cos i+n_1\cos r},\quad t_p=\frac{2n_1\cos i}{n_2\cos i+n_1\cos r}.$$

正入射时 $r_s=-r_p$，只是反射 p 基反向的结果；用同一固定切向电场比较，两物理反射系数相同。若 $\mu_r\neq 1$，磁场系数 n 应改用相应波导纳，不能把非磁性公式直接照搬。

4.6 能流、互易与布儒斯特角

反射率是反射法向能流与入射法向能流之比，故 $R=|r|^2$。透射率为

$$T=\frac{n_2\cos r}{n_1\cos i}|t|^2.$$

无损界面在存在传播透射波时 $R+T=1$。若只取沿各自光线定义的强度比 $I_t/I_i=(n_2/n_1)|t|^2$，斜入射时它与 R 之和一般不为 1，因为比较的截面面积不同，不能据此宣称斜入射能量不守恒。

例 4.6. 对 s 偏振，正向界面振幅系数为 r,t，反向入射为 r',t'。证明 $r'=-r$、$tt'=1-r^2$，并解释斯托克斯关系中各束光的相位方向。

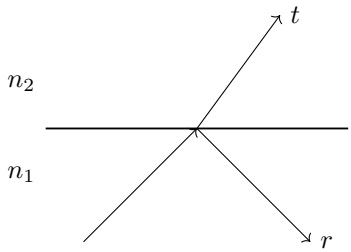


图 4.13: 同一界面的正反向散射

解 图 4.13 取 s 偏振的共同切向电场方向作为振幅基底，令 $a=n_1\cos i$、$b=n_2\cos r$。电场、磁场切向连续分别给 $1+r=t$、$a(1-r)=bt$。将首式代入次式，解得

$$r=\frac{a-b}{a+b},\qquad t=\frac{2a}{a+b}.$$

反向入射时交换 a,b，因此 $r'=(b-a)/(a+b)=-r$、$t'=2b/(a+b)$。

另一输出相消

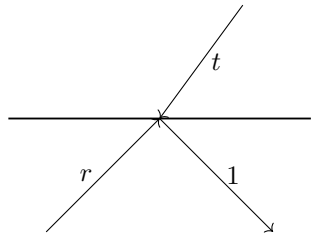


图 4.14: 时间反演的两束入射共同恢复原来的入射光

图 4.14 的两束反向入射按原反、透射振幅 r,t 取值。在恢复原入射光的输出端，合振幅为 $r\,r+t\,t'$；另一端为 $r\,t+t\,r'$。代入上述系数，

$$r^2+tt'=\frac{(a-b)^2+4ab}{(a+b)^2}=1,\qquad rt+tr'=t(r+r')=0.$$

所以原波被恢复，另一输出相消。$r'=-r$ 表示反向反射相位相差 π，不是反射率变成负数。能量透射率应为 $T=(b/a)|t|^2$，由此 $R+T=1$；不能直接令 $T=t^2$。这里的时间反演图解采用无损传播及实系数的两侧入射端口。全反射的倏逝支、复系数或吸收介质须连同共轭、通道与能流条件重新处理。

4.6.1 布儒斯特角

p 反射为零需 $n_2\cos i = n_1\cos r$，再与 $n_1\sin i = n_2\sin r$ 联立，非平凡折射率差时得到 $i+r=\pi/2$，所以 $\tan i_B = n_2/n_1$。这时反射光只含 s 偏振。若 $n_1=n_2$，所有角度都没有界面反射，不能把它误解成只有 45 度一个布儒斯特角。

地面或水面的近布儒斯特反射主要为平行表面的 s 偏振，所以让眼镜透过轴接近竖直可削弱这部分眩光。实际粗糙表面、金属和吸收介质不能全部用理想介质界面的单一布儒斯特角描述。

4.7 全反射相位与倏逝波

设 $n_1 > n_2$，入射角超过 $i_c = \arcsin(n_2/n_1)$。切向波矢 $k_x = k_0 n_1 \sin i$ 不变，介质 2 的法向分量满足 $k_{z2}^2 = k_0^2 n_2^2 - k_x^2 < 0$。介质 2 位于 $z>0$，为使场远离界面不发散，取 $k_{z2} = i\kappa$，其中

$$\kappa = k_0\sqrt{n_1^2\sin^2 i - n_2^2}, \quad E_t \propto \mathrm{e}^{ik_x x - \kappa z - i\omega t}.$$

振幅衰减长度为 $1/\kappa$，强度衰减长度为 $1/(2\kappa)$。令 $q=\sqrt{n_1^2\sin^2 i - n_2^2}$，在菲涅耳系数中取 $n_2\cos r = iq$，得

$$r_s = \frac{n_1\cos i - iq}{n_1\cos i + iq}, \quad r_p = \frac{n_2^2\cos i - in_1 q}{n_2^2\cos i + in_1 q}.$$

分子分母互为共轭，模均为 1，但相位依角度和偏振而不同。全反射可改变偏振态；“反射率 1”不等于“相位不变”。单界面介质 2 中存在倏逝场，时间平均法向能流为零，但沿界面可有非零能流。

例 4.7. 玻璃 $n_1=1.5$ 向空气 $n_2=1$ 以 45 度入射，波长 λ_0。求 s,p 反射相位及倏逝振幅衰减长度，并判断能否把一次反射等同于四分之一波片。

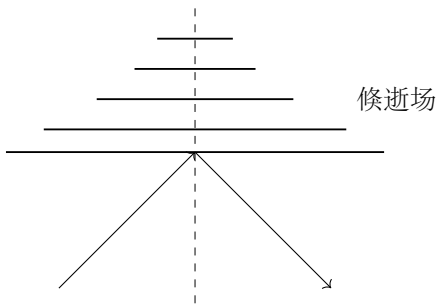


图 4.15: 超过临界角后无传播折射光，但有衰减场

解 图 4.15 中 $q = \sqrt{2.25/2-1} = 1/(2\sqrt{2})$，$n_1\cos i = 3/(2\sqrt{2})$，所以 $\phi_s = -2\arctan(1/3) \simeq -36.87^\circ$。$p$ 系数相位为 $\phi_p = -2\arctan[n_1 q/(n_2^2\cos i)] = -2\arctan(3/4) \simeq -73.74^\circ$。

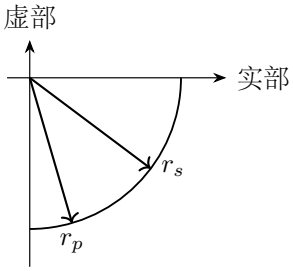


图 4.16: 两偏振的单位模反射系数具有不同相位

图 4.16 的相对相差为 -36.87°，不是 -90°，所以一次反射不等于四分之一波片。衰减常数 $\kappa = 2\pi q/\lambda_0 = \pi/(\sqrt{2}\lambda_0)$，振幅长度 $\ell = \sqrt{2}\lambda_0/\pi$。在给定基向量约定下比较两分量相位，还需同步追踪反射 p 基与实验室固定横向轴的关系。

例 4.8. 两块相同高折射率玻璃间隔空气层厚度 d，入射角在单个玻璃—空气界面满足全反射。说明为何第二块玻璃足够靠近时可有透射，并给出厚间隙极限下的主要衰减尺度。

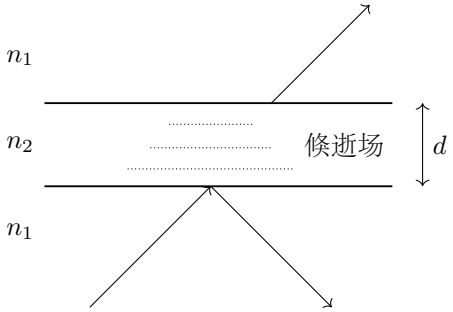


图 4.17: 有限低折射率层中的倏逝耦合；间隙内不画传播光线

解 图 4.17 间隙内仍有相同实切向波矢和虚法向波矢 $\pm i\kappa$。单界面半无限介质只许衰减支；有限间隙必须同时满足两端边界，场通常含 $A\mathrm{e}^{-\kappa z} + B\mathrm{e}^{\kappa z}$。增长支在有限区间不发散，不能提前删去。

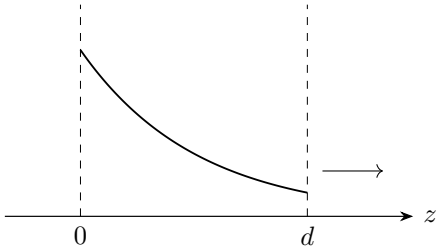


图 4.18: 有限层两指数支叠加，可把能流耦合到右侧传播波

先对 s 偏振完成匹配。令 $k_0=2\pi/\lambda_0$、$a=n_1\cos i$、$b=\sqrt{n_1^2\sin^2 i-n_2^2}$，于是 $\kappa=k_0 b$。把右界面场幅记为 t，右侧只有出射波，故 $E(d)=t$、$E'(d)=ik_0 at$。间隙方程 $E''=\kappa^2 E$ 给

$$E(z)=t\left[\cosh\kappa(d-z)-i\frac{a}{b}\sinh\kappa(d-z)\right].$$

它满足右界面的函数、导数两个条件。左侧入射幅归一为 1，有 $E(0)=1+r$、$E'(0)=ik_0a(1-r)$。代入上式，把导数条件除以 ik_0a，再与场条件相加，得到

$$2=t\left[2\cosh\kappa d+i\left(\frac{b}{a}-\frac{a}{b}\right)\sinh\kappa d\right].$$

左右传播介质相同，透射率为 $|t|^2$。使用 $\cosh^2 u=1+\sinh^2 u$，整理为

$$T_s=\left[1+\frac{(a^2+b^2)^2}{4a^2b^2}\sinh^2\kappa d\right]^{-1}.$$

对 p 偏振，以磁场幅为未知量，界面连续的是 H 和 H'/n^2。相同消元给上式的 $a=\cos i/n_1$、$b=\sqrt{n_1^2\sin^2 i-n_2^2}/n_2^2$，指数中的 κ 仍取原值。

当 $d\to 0$，两块同种玻璃接合，$T\to 1$。当 $\kappa d\gg 1$，$\sinh\kappa d\simeq \mathrm{e}^{\kappa d}/2$，所以

$$T\simeq\frac{16a^2b^2}{(a^2+b^2)^2}\mathrm{e}^{-2\kappa d}.$$

图 4.18 示意厚间隙中的主要衰减包络。单界面零法向平均能流的结论针对单一衰减支；有限层中两支场的交叉项可以传递实的法向平均能流，第二块玻璃因而接收到传播波。

4.8 偏振椭圆的代数结构

4.8.1 相位差怎样进入实轨迹

令 $X=E_x/a$、$Y=E_y/b$，则 $X=\cos\omega t$、$Y=X\cos\delta+\sin\omega t\sin\delta$。将 $Y-X\cos\delta$ 平方，等于 $(1-X^2)\sin^2\delta$，移项得到 $X^2+Y^2-2XY\cos\delta=\sin^2\delta$。

这一步保留了轨迹几何，却把 $\sin\delta$ 的正负平方掉，所以旋向必须另从时间参数恢复。

场强平方 $E_x^2+E_y^2$ 可用二倍角展开为

$$\frac{a^2+b^2}{2}+\frac{a^2+b^2\cos 2\delta}{2}\cos 2\omega t+\frac{b^2\sin 2\delta}{2}\sin 2\omega t.$$

后两项组成单一正弦，其振幅是 $\frac{1}{2}\sqrt{a^4+b^4+2a^2b^2\cos 2\delta}$。因此最大、最小场强平方为 $(a^2+b^2\pm\sqrt{a^4+b^4+2a^2b^2\cos 2\delta})/2$，与前述主轴半径平方一致。椭圆长短半轴因而可由场模随时间变化的极大、极小值确定。

4.8.2 退化情形的处理

$\delta=0,\pi$ 时短半轴为零，轨迹退为直线；若 $a=b$ 且 $\delta=\pm\pi/2$，长短半轴相等，轨迹为圆，主轴方向任意。圆偏振时 $\tan 2\psi$ 的表达式成为 $0/0$，正是因为圆上不存在唯一的主轴方向。

圆偏振的 Jones 矢量乘任意共同相位，固定位置上电场的起始角会改变，但旋转方向不变。同一椭圆旋向也不由相位 δ 的主值名称决定，需同时说明时间指数约定、光传播方向和观察方向。所有图中的箭头均按本书 $\mathrm{e}^{-i\omega t}$ 与从 $+z$ 端观察的约定作出。

4.9 从 Jones 矢量到相干矩阵

对一般光束定义 2×2 相干矩阵 $C=\langle \boldsymbol{e}\boldsymbol{e}^{\dagger}\rangle$。它的对角元是两个正交分量的平均强度，非对角元保留它们的相关相位。对任何分析矢量 $\boldsymbol{a}$，透射强度为 $\boldsymbol{a}^{\dagger}C\boldsymbol{a}\ge 0$，所以 C 是半正定厄米矩阵。

用本书的斯托克斯约定，

$$C=\begin{pmatrix}\langle|E_x|^2\rangle & \langle E_xE_y^*\rangle\\ \langle E_yE_x^*\rangle & \langle|E_y|^2\rangle\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}S_0+S_1 & S_2-iS_3\\ S_2+iS_3 & S_0-S_1\end{pmatrix}.$$

记 $s^2=S_1^2+S_2^2+S_3^2$。将本征方程的行列式展开，

$$\begin{aligned}0=\det(C-\lambda I)&=\left(\frac{S_0+S_1}{2}-\lambda\right)\left(\frac{S_0-S_1}{2}-\lambda\right)-\frac{S_2^2+S_3^2}{4}\\&=\lambda^2-S_0\lambda+\frac{S_0^2-s^2}{4}.\end{aligned}$$

二次方程给 $\lambda_{\pm}=(S_0\pm s)/2$。半正定等价于 $S_0\ge s\ge 0$，故 $S_1^2+S_2^2+S_3^2\le S_0^2$。对非零光束定义 $P=s/S_0$，则

$$P=\frac{\lambda_+-\lambda_-}{\lambda_++\lambda_-},\qquad P^2=1-\frac{4\det C}{(\operatorname{tr}C)^2}.$$

完全偏振时 $\lambda_- = 0$、矩阵秩为 1；自然光 $C = (S_0/2)I$，两个本征值相同。对一般部分偏振，还可写 $C = \lambda_- I + (\lambda_+ - \lambda_-)\boldsymbol{u}_+\boldsymbol{u}_+^\dagger$：第一项是自然光，第二项是沿本征态 $\boldsymbol{u}_+$ 的完全偏振分量。

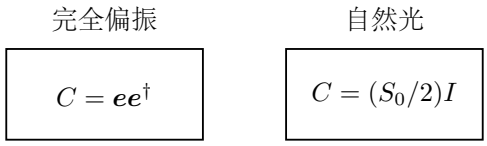


图 4.19: 纯偏振是秩 1 相干矩阵，自然光平均后没有固定交叉相位

图 4.19 也解释为何自然光不能选一个 Jones 矢量表示。若把两个正交确定场以固定相位直接相加，就得到某一种完全偏振态，而非自然光；自然光需要对随机相位或随机方向作统计平均。

无损波片的 Jones 矩阵 J 为酉矩阵，输出相干矩阵 $C' = JCJ^\dagger$。本征值与迹不变，所以总强度和完整偏振度不变。波片可以在斯托克斯空间旋转偏振方向和椭圆率，却不能凭空把自然光变成完全偏振光。偏振片为投影矩阵，会丢弃一部分能量，才可以提高透射束偏振度。

4.10 单轴晶体色散式的推导

取 $\boldsymbol{k} = (k_x, 0, k_z)$、介电张量 $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathrm{diag}(n_o^2, n_o^2, n_e^2)$，假定非磁性。麦克斯韦方程给

$$\boldsymbol{k} \times (\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{E}) + k_0^2 \boldsymbol{\varepsilon} \boldsymbol{E} = 0.$$

若 $\boldsymbol{E}$ 沿 y，得到 $k_x^2 + k_z^2 = k_0^2 n_o^2$，即普通光。若 $\boldsymbol{E}$ 在 xz 面，则

$$\begin{pmatrix} k_0^2 n_o^2 - k_z^2 & k_x k_z \\ k_x k_z & k_0^2 n_e^2 - k_x^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_z \end{pmatrix} = 0.$$

要有非零场，行列式为零。展开、消去 $k_x^2 k_z^2$ 项，再除以 $k_0^2 n_o^2 n_e^2$，得到 $k_x^2/n_e^2 + k_z^2/n_o^2 = k_0^2$，就是非普通色散椭圆。

高斯定律给 $k_x n_o^2 E_x + k_z n_e^2 E_z = 0$，所以 $\boldsymbol{D} \perp \boldsymbol{k}$，但 $\boldsymbol{E}$ 不一定垂直。无损非色散介质的群速度方向为等频曲面的法线，通常也就是能流方向；非普通光因此发生走离。沿光轴 $k_x = 0$ 时，两支都给折射率 n_o，横向任意线偏振可作为等价基底，不会发生通常意义的双折射分离。

4.11 菲涅耳能量关系的逐项证明

对 s 偏振，令 $a=n_1\cos i$、$b=n_2\cos r$，$r_s=(a-b)/(a+b)$、$t_s=2a/(a+b)$。法向透射率 $T_s=(b/a)t_s^2=4ab/(a+b)^2$，故 $R_s+T_s=[(a-b)^2+4ab]/(a+b)^2=1$。

对 p 偏振，令分母 $D=n_2\cos i+n_1\cos r$，则

$$1-r_p^2=\frac{4n_1n_2\cos i\cos r}{D^2},$$

而法向透射率

$$T_p=\frac{n_2\cos r}{n_1\cos i}\frac{4n_1^2\cos^2 i}{D^2}=\frac{4n_1n_2\cos i\cos r}{D^2}.$$

因此两偏振都严格满足 $R+T=1$，无需限定正入射。若取沿透射方向的强度比 I_t/I_i 而未乘 $\cos r/\cos i$，相当于比较两种不同截面，当然不能直接与 R 相加作界面能量收支。

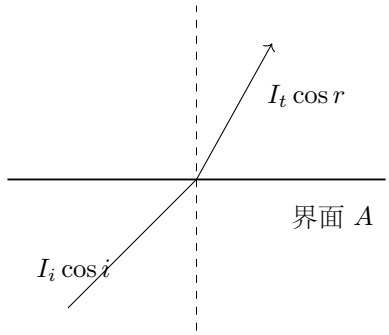


图 4.20: 同一界面面积 A 对入射和透射光束的投影面积分别为 $A\cos i, A\cos r$

图 4.20 以固定界面面积作为收支基准。对于吸收介质，透射角和波阻抗可能变复，能流方向及损耗需要用复坡印廷矢量重新求出；本讲的实角无损公式不能直接把 n 换成复数后仍以同一实余弦解释。

4.12 全反射的解析支与相位连续性

当入射角从临界角以下增至以上，透射法向波矢由正实变为正虚。正虚支使 $z>0$ 侧的 $\mathrm{e}^{ik_{z2}z}$ 衰减；负虚支则使场在无限远增长，与无穷远无输入的边界条件不符。若低折射率介质改在另一半空间，应重新按远离界面的衰减条件选取虚部符号。

反射系数在临界角以上沿复平面的单位圆变化。其模恒 1，能量全部反回，但 s,p 相位差不恒定。若入射为两分量都有的线偏振，一次全反射一般变椭圆；两次

适当角度的反射可以累积为四分之一波延迟。多次反射还要追踪各入射面如何转动，局部 s,p 基底之间若有几何旋转，就不能只把标量相位差相加。

倏逝场中 $\boldsymbol{E},\boldsymbol{H}$ 某些分量相差 90 度，平均法向坡印廷流为零，同时有非零瞬时能量往返交换。有限空气隙含两支指数解，交叉项能产生实的法向平均流，因此受抑全反射不违反单界面结果；它改变的是边界问题本身。有限间隙的透射率应由两端边界共同求出。

4.12.1 部分偏振的相关矩阵与可实现条件

第 4.9 节已由相干矩阵的本征方程证明 $S_1^2+S_2^2+S_3^2\le S_0^2$。这个不等式也给实验数据的可实现条件：固定非零总强度 S_0 后，归一化矢量 $(S_1,S_2,S_3)/S_0$ 位于单位球内，距球心的长度就是 P。球面对应完全偏振，球心对应自然光。若重建值落在球外，应回查分析器标定、背景扣除或光源漂移；它不能作为某种“超完全偏振”状态。$S_0=0$ 时无光，不定义偏振度。

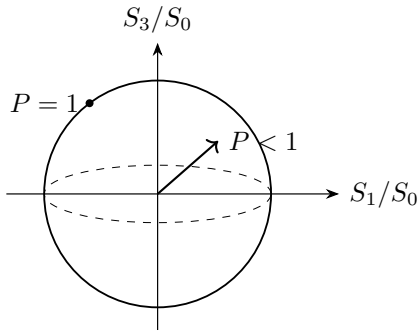


图 4.21: 固定总强度下的归一化斯托克斯矢量；球面对应完全偏振，球内对应部分偏振

图 4.21 把总强度固定后，偏振态表示为球内或球面点。只有线检偏器时能测得 S_0,S_1,S_2，无法确定 S_3；必须加入波片形成圆分析器，才能恢复全部相关信息。线检偏器扫描的可见度不等于总体偏振度；圆偏振的线分析强度与方向无关，但 $P=1$。

对多束互不相干光，交叉相关项平均为零，故 $C_{\mathrm{tot}}=\sum_j C_j$，四个斯托克斯量也分别相加。偏振度含矢量和的模，应在相加后计算：相反偏振方向可以抵消，即使每束的 P 都为 1，总光也可能为自然光。无损波片与理想检偏器对 C 的作用已在第 4.9 节区分，不能用偏振度的算术平均代替这一矩阵运算。

4.13 从测量强度还原偏振态

例 4.9. 同一未知光束经六种理想分析器测得强度：水平 6、竖直 4、45 度 7、135 度 3、正圆偏振分析 6、负圆偏振分析 4。圆分析正态定义为 Jones 矢量 $(1,i)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$。求斯托克斯量、完整偏振度以及线偏振扫描的可见度。

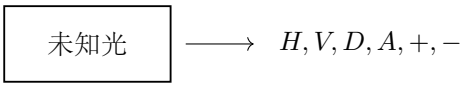


图 4.22: 同一光束依次采用六种偏振分析设置

解 图 4.22 三组互补强度之和都为 10，彼此相容。故 $S_0 = 10$，$S_1 = I_H - I_V = 2$，$S_2 = I_D - I_A = 4$，$S_3 = I_+ - I_- = 2$。完整偏振度 $\mathcal{P} = \sqrt{2^2+4^2+2^2}/10 = \sqrt{6}/5 \simeq .4899$。

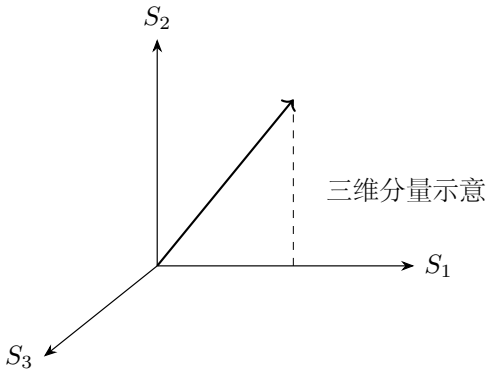


图 4.23: 完整偏振矢量的长度大于其线偏振平面投影

旋转线检偏器强度 $I(\theta) = \frac{1}{2}[S_0 + S_1\cos 2\theta + S_2 \sin 2\theta]$，调制振幅 $\sqrt{20}/2$，所以可见度 $\sqrt{20}/10 = 1/\sqrt{5} \simeq .4472$。图 4.23 说明单线检偏只看 S_1, S_2 投影，忽略 S_3 会低估完整偏振度。此组数据含不可定相的自然成分，不能指定一个唯一 Jones 矢量代表全部光。

例 4.10. 证明快轴 45 度、慢轴 135 度的理想四分之一波片接水平检偏器，可测得正圆分析强度 $S_0/2 + S_3/2$。说明转片或交换快慢轴怎样测另一旋向。

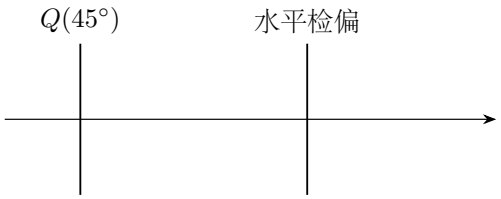


图 4.24: 四分之一波片把圆基分量转成正交线基分量

解 图 4.24 中，快轴沿 45 度、慢轴沿 135 度，令快轴相位为零、慢轴增相 $\pi/2$，波片矩阵为

$$Q_{45} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+i & 1-i \\ 1-i & 1+i \end{pmatrix}.$$

后接水平检偏器只保留第一行，因此 $E'_H = [(1+i)E_x + (1-i)E_y]/2 = (1+i)(E_x - iE_y)/2$。公共因子模平方为 $1/2$，故

$$I'_H = \tfrac{1}{2}\langle |E_x - iE_y|^2 \rangle.$$

$$(1, i) \quad \longrightarrow \quad \text{水平}$$

$$(1, -i) \quad \longrightarrow \quad \text{竖直}$$

图 4.25: 两圆偏振基在该波片后分别成为水平、竖直线偏振

按本讲 $S_3 = -2\,\mathrm{Im}\langle E_x E_y^* \rangle$ 的约定，展开模平方，

$$\begin{aligned} \langle |E_x - iE_y|^2 \rangle &= \langle |E_x|^2 + |E_y|^2 + iE_x E_y^* - iE_y E_x^* \rangle \\ &= S_0 - 2\,\mathrm{Im}\langle E_x E_y^* \rangle = S_0 + S_3. \end{aligned}$$

因此测得 $(S_0 + S_3)/2$。图 4.25 可用圆基 $(1, i)/\sqrt{2}$、$(1, -i)/\sqrt{2}$ 逐个代入：前者经过波片成为水平线偏振，后者成为竖直线偏振，水平片分别全透与阻断。

快轴改为 135 度，或交换快慢轴，可测得 $(S_0 - S_3)/2$。波片本身是无损相位元件，输出总强度仍为 S_0；圆偏振的选择发生在随后的检偏器中。描述“正圆”时必须同时保留时间因子与 S_3 符号约定，避免只用旋向名称造成歧义。

例 4.11. 完全偏振光的长短半轴为 A, B，$A \geq B \geq 0$，长轴与 x 成 ψ，从 $+x$ 向 $+y$ 的旋向取正。求斯托克斯量与椭圆几何的关系，说明哪一个量携带旋向。

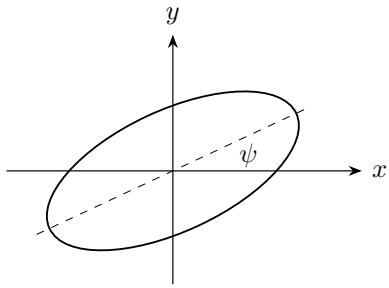


图 4.26: 椭圆的尺寸、倾角和旋向是独立几何信息

解 在图 4.26 的主轴基中，正旋 Jones 矢量可取 (A, iB)，所以 $S_0 = A^2 + B^2$、$S_1 = A^2 - B^2$、$S_2 = 0$、$S_3 = 2AB$。将坐标旋转 ψ，线偏振分量在斯托克斯平面旋转双角，得到

$$S_1 = (A^2 - B^2)\cos 2\psi, \quad S_2 = (A^2 - B^2)\sin 2\psi, \quad S_3 = \pm 2AB.$$



$S_3 > 0$ $\qquad$ $S_3 < 0$

图 4.27: 相同轨迹反向走动，只改变 S_3 符号

图 4.27 相同长短轴和倾角下，旋向只由 S_3 的符号区分。验证 $S_1^2 + S_2^2 + S_3^2 = (A^2 + B^2)^2$，正是完全偏振条件；圆偏振 $A = B$ 时 $S_1 = S_2 = 0$，长轴方向不再可定义，此时 $\tan 2\psi$ 不再确定唯一倾角。

4.14 晶体中的波矢与能流

例 4.12. 单轴晶体 $n_o = 1.60, n_e = 1.50$，非普通光波矢与光轴成 45 度。求有效相折射率、能流方向和走离角。忽略频率色散。

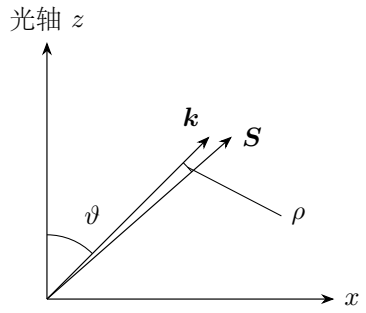


图 4.28: 波矢与光轴成 45°，能流偏向远离光轴的一侧

解 图 4.28 取光轴为 z、波矢位于 x,z 平面。非普通波色散为 $k_x^2/n_e^2+k_z^2/n_o^2=(\omega/c)^2$。令 $k=n_{\text{eff}}\omega/c$、$k_x=k\sin\vartheta$、$k_z=k\cos\vartheta$，得

$$\frac{1}{n_{\text{eff}}^2}=\frac{\sin^2\vartheta}{n_e^2}+\frac{\cos^2\vartheta}{n_o^2}.$$

取 $\vartheta=45°$、$n_o=1.60, n_e=1.50$，得到 $n_{\text{eff}}=1.5476$。这决定沿 $\boldsymbol{k}$ 的相位速度 c/n_{eff}。

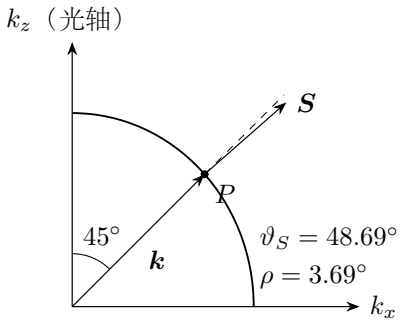


图 4.29: 等频椭圆的外法线给出能流方向，虚线延长波矢方向

无色散时，群速度为 $\boldsymbol{v}_g=\nabla_{\boldsymbol{k}}\omega$。固定 k_z，对色散式的两边关于 k_x 求导；再固定 k_x，关于 k_z 求导，分别有

$$\frac{2k_x}{n_e^2}=\frac{2\omega}{c^2}\frac{\partial\omega}{\partial k_x},\qquad \frac{2k_z}{n_o^2}=\frac{2\omega}{c^2}\frac{\partial\omega}{\partial k_z}.$$

解出两个偏导数，得到

$$v_{gx}=\frac{c^2k_x}{\omega n_e^2},\qquad v_{gz}=\frac{c^2k_z}{\omega n_o^2},$$

因此图 4.29 的能流方向满足

$$\tan\vartheta_S=\frac{v_{gx}}{v_{gz}}=\frac{n_o^2}{n_e^2}\tan\vartheta=\frac{2.56}{2.25},\quad \vartheta_S=48.69°.$$

走离角 $\rho = \vartheta_S - \vartheta = 3.69°$，方向远离光轴。图中的箭头沿等频椭圆在 P 点的外法线，虚线则沿波矢方向延长，两者夹角为 ρ。若入射点取原点、出射端面为 $z = h$，光束中心横坐标为 $h\tan\vartheta_S$；相位法线方向对应 $h\tan\vartheta$，二者横向差为 $h(\tan\vartheta_S - \tan\vartheta)$。因此光斑位置与波面相位不能用同一个折射角描述。

例 4.13. 自然光射向无损介质界面。给定菲涅耳反射率 R_s, R_p，求反射光的线偏振度和总强度，讨论正入射、布儒斯特角和掠入射三个极限。

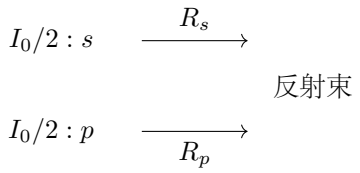


图 4.30: 自然光的两正交份额分别被不同反射率筛选

解 图 4.30 反射强度 $I_r = I_0(R_s + R_p)/2$，两正交分量不相干，所以线偏振度 $\mathcal{P} = |R_s - R_p|/(R_s + R_p)$。若 $R_s > R_p$，主要偏振沿 s。

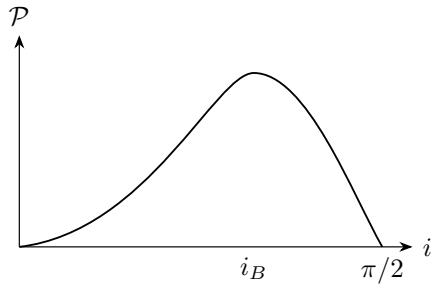


图 4.31: 布儒斯特角处纯 s，两端极限偏振度回落

正入射 $R_s = R_p$，偏振度 0；布儒斯特角 $R_p = 0$，偏振度 1；掠入射两者都趋 1，偏振度又趋 0，图 4.31 表示这种趋势。若总反射强度为零，例如完全无折射率差的界面，则比值为 0/0，无反射光可谈偏振，不能随意给偏振度 0 或 1。

4.15 全反射延迟与边界附近能流

例 4.14. 玻璃向空气全反射两次，两次入射面共面且偏振基连续对应。求实现总相对延迟 $\pi/2$ 所需的单次相位差条件；对 $n = 1.5$ 推导可用入射角方程。

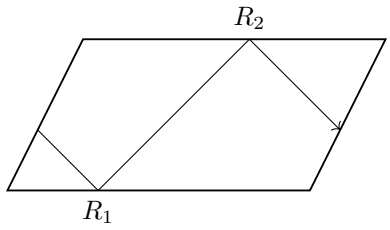


图 4.32: 两次全反射的相位差相加

解 设 $m = n_2/n_1 = 2/3$，$g = \sqrt{\sin^2 i - m^2}$。单次相位 $\phi_s = -2\arctan(g/\cos i)$、$\phi_p = -2\arctan(g/(m^2\cos i))$。图 4.32 两次基底对应相同，需 $|\phi_p - \phi_s| = \pi/4$。

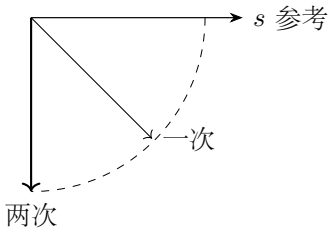


图 4.33: 两相量相位差每次增加 45 度，两次累积 90 度

令 $x = g/\cos i > 0$，用反正切差公式，条件为

$$\frac{x(1/m^2 - 1)}{1 + x^2/m^2} = \tan(\pi/8).$$

记 $u = \tan(\pi/8)$，化为二次式 $ux^2 - (1-m^2)x + m^2 u = 0$，两根为

$$x_\pm = \frac{1 - m^2 \pm \sqrt{(1-m^2)^2 - 4m^2u^2}}{2u}.$$

代入 $m = 2/3$, 得 $x_- = 0.59795$、$x_+ = 0.74328$。又由 $x^2 = (\sin^2 i - m^2)/(1 - \sin^2 i)$，整理为 $(1+x^2)\sin^2 i = x^2 + m^2$，故

$$i_\pm = \arcsin\sqrt{\frac{x_\pm^2 + m^2}{1 + x_\pm^2}}.$$

两解约为 50.23 度和 53.26 度，均大于临界角 41.81 度。图 4.33 画的是相对延迟的累积；实际棱镜的入射、出射面若还引入振幅失配或相位差，也应计入总 Jones 矩阵。

例 4.15. s 偏振倏逝波在 $z > 0$ 介质中为 $E_y = E_t \mathrm{e}^{ik_x x - \kappa z - i\omega t}$，$k_x, \kappa$ 均为正实数。直接由麦克斯韦方程求平均坡印廷矢量，验证法向能流为零而沿界面不为零。

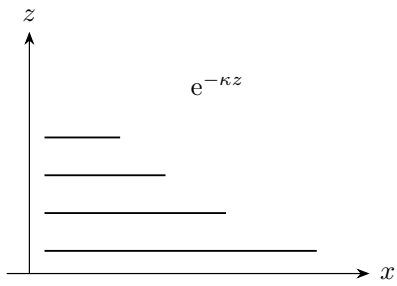


图 4.34: 倏逝振幅沿法向衰减，相位沿界面前进

解 取复波矢 $\boldsymbol{k} = (k_x, 0, i\kappa)$，图 4.34 的 $\boldsymbol{H} = (\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{E})/(\mu\omega)$，所以 $H_x = -i\kappa E_y/(\mu\omega)$、$H_z = k_x E_y/(\mu\omega)$。复坡印廷乘积为

$$\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{H}^* = \frac{|E_y|^2}{\mu\omega}(k_x \hat{\boldsymbol{x}} - i\kappa \hat{\boldsymbol{z}}).$$

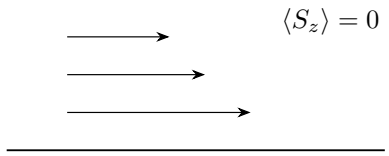


图 4.35: 时间平均实能流平行界面，法向虚部表示往返储能交换

取一半实部，得 $\langle S_x \rangle = k_x |E_t|^2 e^{-2\kappa z}/(2\mu\omega)$，$\langle S_z \rangle = 0$，如图 4.35。场在低折射率侧非零与无净法向透射并不矛盾。若存在第二界面产生另一指数支，交叉项可给实法向能流，必须重新计算而不能保留单支结果。

4.16 偏振元件的损耗与色散

4.16.1 相位延迟和选择性衰减改变不同的量

以下继续以 C 表示相干矩阵、J 表示 Jones 矩阵，元件作用为 $C' = JCJ^\dagger$。第 4.9 节已证明偏振度由 C 的迹与行列式确定；无损波片保持这两个量。二向色元件则对两个本征方向作不同衰减，改变 C 的本征值比例，因此可能以损失通光量为代价提高偏振度。

设主轴方向上的能量透过率为 t_x, t_y，无额外相位延迟，则 $D = \mathrm{diag}(\sqrt{t_x}, \sqrt{t_y})$。若自然光入射，$C = I_0 \mathbb{I}/2$，则 $C_D = DCD^\dagger = I_0 \,\mathrm{diag}(t_x, t_y)/2$。取其迹与两个本

征值之差，得到出射强度和偏振度

$$I = \frac{I_0(t_x + t_y)}{2}, \qquad P = \frac{|t_x - t_y|}{t_x + t_y}.$$

以上偏振度公式要求 $I_0 > 0$ 且 $t_x + t_y > 0$；若两方向都完全遮光，出射强度为零，偏振度无定义。随后接一块无损波片，强度和偏振度不变，偏振成分却可变为椭圆偏振。两元件的先后顺序须按 QD 或 DQ 计算，它们一般不对易。

例 4.16. 部分圆偏振光的产生与检偏自然光强度为 I_0，先通过主轴能量透过率 $t_x = 1, t_y = 1/4$ 的二向色元件，再通过快轴与 x 成 45° 的理想四分之一波片。按本讲 Jones 矩阵约定，删去共同相位后，x 线偏振变为 $(1, -\mathrm{i})^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$。求出射强度、偏振度及旋转线检偏器的强度范围。比较交换两元件顺序的结果。

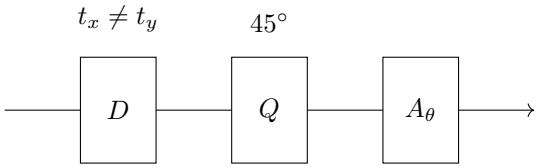


图 4.36: 先选择性衰减、后相位延迟的偏振光路

解 由图 4.36 先经 D，得 $C_D = I_0\,\mathrm{diag}(1, 1/4)/2$。按第 4.9 节的本征值分解，将它分成自然光与完全偏振光：

$$C_D = \frac{I_0}{8}\mathbb{I} + \frac{3I_0}{8}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

第一项是总强度 $I_0/4$ 的自然光，第二项是强度 $3I_0/8$ 的 x 线偏振。通过 Q 后，第一项不变，第二项按题设变为圆偏振，所以

$$I_{\text{out}} = \frac{5I_0}{8}, \qquad P = \frac{3I_0/8}{5I_0/8} = \frac{3}{5}.$$

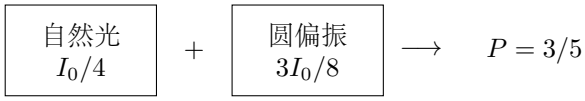


图 4.37: 相干矩阵分解中的自然成分与完全偏振成分

图 4.37 中两种成分通过任意方向的理想线检偏器，都各透过一半。因此 $I(\theta) = 5I_0/16$ 恒定，虽然 $P = 3/5$ 并不为零。线检偏扫描没有起伏不能单独证明自然光。

若交换为先 Q 后 D，自然光先经无损波片仍是自然光，最后输出恰为 C_D。其强度和 P 仍相同，但偏振成分是线偏振，检偏强度为

$$I(\theta) = \frac{I_0}{2}\cos^2\theta + \frac{I_0}{8}\sin^2\theta,$$

最大 $I_0/2$、最小 $I_0/8$。顺序变化改变了相干矩阵的方向结构，而本题两个顺序恰好有相同特征值；这不意味着任意入射态都保持相同输出强度。

4.16.2 复合波片的一阶消色差条件

单片延迟量 $\delta = 2\pi h\Delta n(\lambda)/\lambda$ 同时受到折射率色散和 $1/\lambda$ 因子的影响。即使忽略材料色散，延迟量也不与波长无关。两材料波片主轴平行或互相垂直时，延迟量可以代数相加：

$$\delta(\lambda) = \frac{2\pi}{\lambda}[h_1\Delta n_1(\lambda) + s h_2\Delta n_2(\lambda)], \qquad s = \pm 1.$$

这里 $s = -1$ 表示把第二片的快慢轴对调。若两片轴任意夹角，应乘 Jones 矩阵，不能再直接加延迟量。

令 $L(\lambda) = h_1\Delta n_1 + s h_2\Delta n_2$。厚度固定时，对 $\delta = 2\pi L/\lambda$ 用商法则求导，得

$$\delta'(\lambda) = 2\pi\left[\frac{L'(\lambda)}{\lambda} - \frac{L(\lambda)}{\lambda^2}\right].$$

在目标波长 λ_0 处设计零级四分之一波片，并令 $\delta'(\lambda_0) = 0$，需要

$$L(\lambda_0) = \frac{\lambda_0}{4}, \qquad L'(\lambda_0) = \frac{L(\lambda_0)}{\lambda_0} = \frac{1}{4}.$$

第二式中的非零 L' 补偿了 $1/\lambda$ 因子的变化。厚度误差、温度膨胀和材料高阶色散仍须计入延迟量；一阶消色差条件没有消除这些影响。

例 4.17. 两材料波片的厚度设计两材料在 $\lambda_0 = 500\,\mathrm{nm}$ 附近满足 $\Delta n_1 = 0.010 - 10^{-5}(\lambda - 500)$、$\Delta n_2 = 0.020 - 5\times 10^{-5}(\lambda - 500)$，式中波长数值以纳米为单位。将两片主轴交叉，求使总延迟为 $\pi/2$ 且一阶消色差的正厚度。

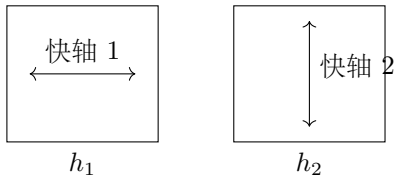


图 4.38: 第二片主轴对调，使两片延迟量相减

解　按图 4.38 取 $s=-1$。厚度也用纳米表示，中心延迟条件和导数条件分别为

$$0.010h_1 - 0.020h_2 = 125, \qquad -10^{-5}h_1 + 5\times10^{-5}h_2 = \frac{1}{4}.$$

第一式给 $h_1 = 12500 + 2h_2$，代入第二式为 $-0.125 + 3\times10^{-5}h_2 = 0.25$，故

$$h_2 = 12500\,\mathrm{nm} = 12.5\,\mu\mathrm{m}, \qquad h_1 = 37.5\,\mu\mathrm{m}.$$

两片单独的光程差为 375 nm 和 250 nm，其差 125 nm 给 $\pi/2$；导数之差为 $-0.375-(-0.625)=0.25$，同时满足要求。

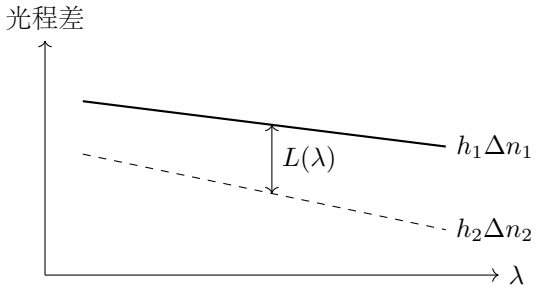


图 4.39: 两片光程差的差值随波长保持所需的一阶斜率

图 4.39 中的两条线都下降，但第二条下降更快，所以差值 L 随波长增加。本题给定的严格线性模型恰使 $L=\lambda/4$，在该模型适用区间内总延迟恒定；实际材料的二阶以上色散会留下残差。这里不能凭线性模型推断无限宽带性能。

4.17　闭合偏振路径中的干涉相位

4.17.1　单束可以删去的共同相位，在两臂间仍可测量

两个非零 Jones 矢量若只相差共同相位，其单束强度和偏振椭圆相同，与同一参考光干涉时却会产生不同的条纹位置。依次投影到几个偏振态后，即使偏振方向回到初态，也可能留下可测的路径相位。因此比较两臂时，应保留各元件作用后的完整复振幅。

归一化偏振态 $|a\rangle$ 的理想投影元件写 $P_a = |a\rangle\langle a|$。它选择该态并保留投影的复数系数。初态 $|a\rangle$ 依次经 P_b, P_c, P_a 后，输出为

$$|a\rangle\langle a|c\rangle\langle c|b\rangle\langle b|a\rangle.$$

三个内积的积包含透过幅度与路径相位。把任一态改写为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}|a\rangle$ 并不改变投影算符，积中的相位也成对抵消。因此所求相位不是任选 Jones 代表元造成的假象。实际元件还可能有传播相位，干涉装置中需事先平衡或把它们明确加入模型。

例 4.18. 交换偏振投影顺序，最后方向相同而条纹移动取 $|H\rangle=(1,0)^{\mathsf T}$、$|D\rangle=(1,1)^{\mathsf T}/\sqrt{2}$、$|R\rangle=(1,\mathrm{i})^{\mathsf T}/\sqrt{2}$。干涉仪两臂在进入元件前均为场 $E_0|H\rangle$。参考臂附加相位为 δ，信号臂先经 P_D、再 P_R、最后 P_H。求信号透过率与干涉强度；再交换 P_D,P_R，比较条纹。投影元件按上述算符定义，其他光程相位已补偿。

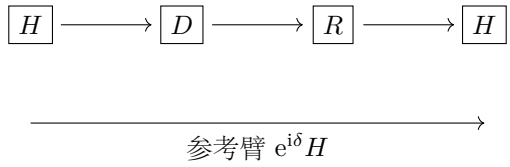


图 4.40: 两条信号路径最终都回到水平偏振，参考臂保留相位基准

解 图 4.40 第一步幅度系数为 $\langle D|H\rangle=1/\sqrt{2}$，第二步为 $\langle R|D\rangle=(1-\mathrm{i})/2$，第三步为 $\langle H|R\rangle=1/\sqrt{2}$。保留三个复系数相乘，得

$$c=\frac{1-\mathrm{i}}{4}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}.$$

信号透过率 $|c|^2=1/8$，最后偏振仍为 H。参考臂与信号臂叠加时

$$I=I_0|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}+c|^2=I_0\left[\frac{9}{8}+\frac{1}{\sqrt{2}}\cos(\delta+\pi/4)\right],$$

其中 $I_0=|E_0|^2$ 采用同一强度单位。

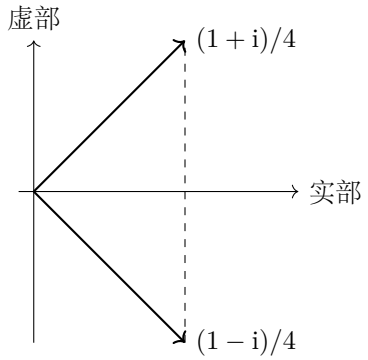


图 4.41: 两种顺序的信号系数互为共轭，参考相位扫描看到相反偏移

交换后 $c'=\langle H|D\rangle\langle D|R\rangle\langle R|H\rangle=(1+\mathrm{i})/4$。图 4.41 中两信号模相同、辐角相差 $\pi/2$，新强度为 $I_0[9/8+\cos(\delta-\pi/4)/\sqrt{2}]$。两条纹相差四分之一个周期，可见度同为 $4\sqrt{2}/9$。

两种顺序得到的信号具有相同强度和偏振，与共同参考臂叠加后才显出路径相位差。仅计算单束偏振时可以删去共同相位；计算干涉时，须另行保留它相对于参考臂的值。逐片归一化并丢掉投影复系数，会同时丢失透过率和条纹位移。

4.18 习题与解答

习题 4.1. 两块理想半波片的快轴方向依次为 α_1, α_2。求合成 Jones 矩阵和线偏振转角，说明为何要保留本征轴方向而不能只给光场乘一个共同相位。

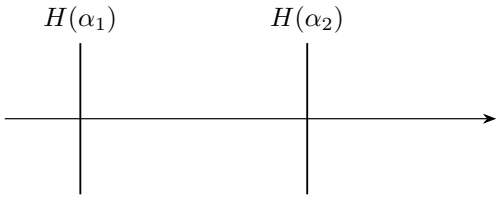


图 4.42: 两半波片的先后轴方向决定合成旋转

解 删去每片的共同相位，图 4.42 半波片矩阵为

$$H(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos 2\alpha & \sin 2\alpha \\ \sin 2\alpha & -\cos 2\alpha \end{pmatrix}.$$

令 $c_j = \cos 2\alpha_j$、$s_j = \sin 2\alpha_j$，按传播顺序相乘得到

$$H(\alpha_2)H(\alpha_1) = \begin{pmatrix} c_2c_1 + s_2s_1 & c_2s_1 - s_2c_1 \\ s_2c_1 - c_2s_1 & s_2s_1 + c_2c_1 \end{pmatrix} = R[2(\alpha_2 - \alpha_1)].$$

其中 $R(\theta) = \left(\begin{smallmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{smallmatrix}\right)$。因此任意线偏振方向转过 $2(\alpha_2 - \alpha_1)$，椭圆的长轴同样旋转，旋向经两次翻转后恢复。

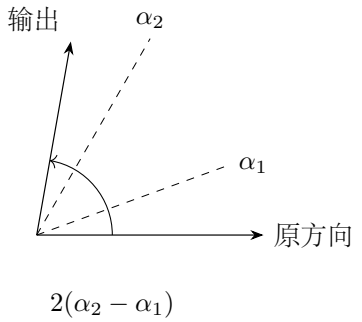


图 4.43: 图取 $\alpha_1 = 20°, \alpha_2 = 60°$，合成旋转 $80°$

图 4.43 反映两次镜像的几何关系。交换波片顺序会使旋转角反号；快轴平行时合成为单位矩阵。半波片的相对延迟为 π，不是对所有输入都加同一个标量相位；忽略本征轴会丢失整个旋转效应。

习题 4.2. 干涉仪两臂输入同一正圆偏振态 $(1,i)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$。一臂无偏振元件，另一臂依次通过快轴 0 度和 α 的两块半波片。普通传播相位已补偿，两臂等强。求输出偏振、相对相位和合束强度。

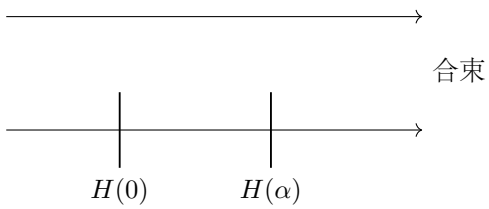


图 4.44: 两臂最终偏振相同，波片组合仍可改变干涉相位

解 由上一题，图 4.44 测试臂的矩阵为 $R(2\alpha)$。对圆 Jones 矢量直接作用，

$$R(2\alpha)\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix}=\mathrm{e}^{-2i\alpha}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix}.$$

所以输出仍是同一正圆偏振，公共相位相对参考臂却改变 -2α。若单臂强度为 I_1，两臂合场比例 $1+\mathrm{e}^{-2i\alpha}$，强度为 $4I_1\cos^2\alpha$。

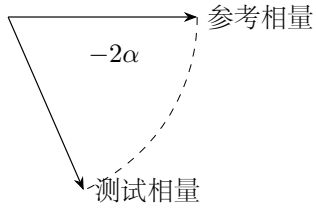


图 4.45: 两臂振幅相等，圆态的公共相位可由干涉测出

图 4.45 的相位随波片转角改变，$\alpha=0$ 相长，$\alpha=\pi/2$ 相消。单臂的偏振椭圆保持不变，两臂的干涉强度却随这个公共相位变化。计算中删去的两片材料本身公共传播相位必须确已补偿，本题只隔离随轴角变化的部分。

习题 4.3. 完全偏振光 Jones 矢量为 $(1,2\mathrm{e}^{i\pi/3})^{\mathsf{T}}$。只允许转动一块四分之一波片，求可使出射成为线偏振的轴方向，并给出线偏振输出与椭圆主轴的关系。

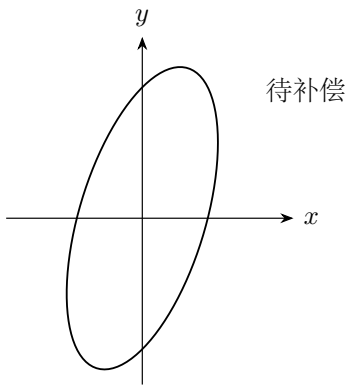


图 4.46: 先由椭圆主轴确定补偿波片的本征轴

解 图 4.46 有 $a=1, b=2, \delta=\pi/3$。主轴角满足 $\tan 2\psi=-2/3$，用 $\operatorname{atan2}(2,-3)$ 选长轴，$\psi\simeq 73.155^\circ$。长短半轴平方为 $A^2=(5+\sqrt{13})/2$、$B^2=(5-\sqrt{13})/2$。

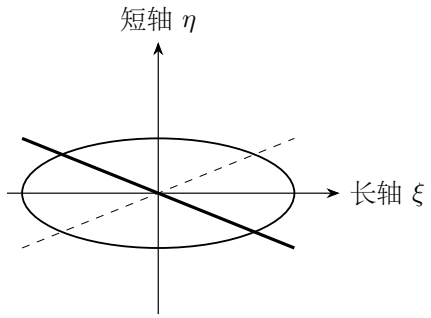


图 4.47: 快慢轴对准长短轴后，90 度相差被补成 0 或 180 度

原态 $S_3>0$，在主轴基删公共相位可写 (A, iB)。若快轴沿长轴、慢轴沿短轴，波片后为 $(A,-B)$，输出线方向为 $\psi-\arctan(B/A)$；若快慢互换，成为 (iA, iB)，方向为 $\psi+\arctan(B/A)$。图 4.47 画出两种补偿线。因此波片快轴可沿 73.155° 或其正交方向，输出方向由补偿后的两个非零分量合成，一般偏离原椭圆长轴。

习题 4.4. 完全偏振光经旋转线检偏器的最大、最小强度比为 9:1，最大方向与 x 成 30 度。求椭圆长短轴比及长轴方向；仅凭这些数据能否确定旋向?

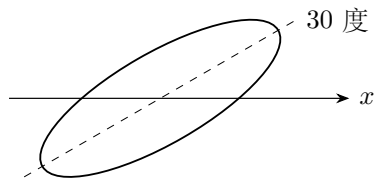


图 4.48: 检偏最大方向与椭圆长轴一致

解 图 4.48 完全偏振条件下，沿主轴检偏得到强度分别正比 A^2, B^2，所以 $A/B = 3$，长轴为 30 度模 180 度。强度比不是半轴比 9。

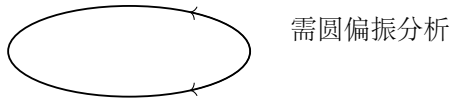


图 4.49: 同一椭圆轨迹允许两种相反旋向

图 4.49 两种旋向有相同线检偏曲线，需波片测 S_3 符号。若没有“完全偏振”前提，9:1 还可能来自自然光与线偏振混合，不能唯一恢复椭圆半轴。

习题 4.5. 证明理想半波片将任意完全偏振光的椭圆旋向反转，并求其长轴方向变化。输入长轴角 ψ，快轴角 α。

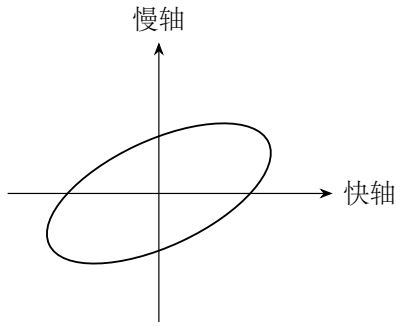
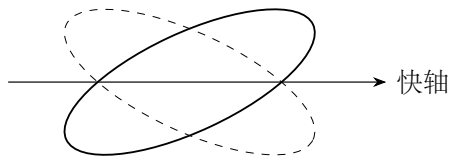


图 4.50: 半波片在快慢轴上把一个分量反号

解 图 4.50 中，在波片快、慢轴基底去掉共同相位，半波片为 $H = \mathrm{diag}(1, -1)$。对任意时间的实电场，它使 $(E_f(t), E_s(t))$ 变为 $(E_f(t), -E_s(t))$，即关于快轴的镜像。镜像保留长短半轴，长轴相对快轴的夹角由 $\psi - \alpha$ 变为 $-(\psi - \alpha)$，所以非圆椭圆的输出方向为

$$\psi_o = 2\alpha - \psi \pmod{\pi}.$$



$$\psi_o = 2\alpha - \psi$$

图 4.51: 镜像变换保留椭圆形状，反转沿轨迹的有向旋转

图 4.51 中的轨迹形状不变，有向面积却反号。代数上，轴基底的互相关 $E_f E_s^*$ 变为 $-E_f E_s^*$，故 S_3 变号；绕传播轴旋转实坐标基底不改变 S_3，这一结论在实验室基底同样成立。完全偏振光的椭圆率大小保持，旋向反转。

有两个退化情形须分开：线偏振的 $S_3 = 0$，本来没有椭圆旋向，只需使用线方向公式；圆偏振满足长短半轴相同，长轴方向 ψ 没有定义，不能再用长轴角描述输出。对圆 Jones 矢量直接作用 H，$(1, i)$ 变为 $(1, -i)$，能明确判断圆旋向反转。公共相位改变时间参数的起点，不改变上述几何结论。

习题 4.6. 两块相同四分之一波片快轴平行或正交。分别求合成 Jones 矩阵，并说明两片都存在时偏振是否一定改变。

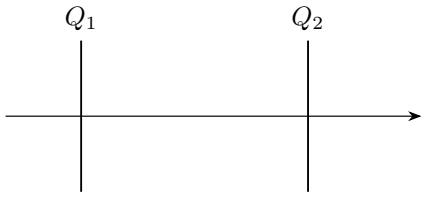


图 4.52: 两片波片的相对轴角决定相位差相加或相消

解 按图 4.52，快轴平行时两矩阵均为 $\mathrm{diag}(1, i)$，乘积 $\mathrm{diag}(1, -1)$，等效半波片。快轴正交时第二片在同一基底为 $\mathrm{diag}(i, 1)$，乘积 iI。

$$\text{平行：}\ Q^2 = H \qquad \longrightarrow \quad \text{相差累加}$$

$$\text{正交：}\ Q_\perp Q = iI \qquad \longrightarrow \quad \text{偏振不变}$$

图 4.53: 正交轴相消后只剩共同相位，所有输入偏振态保持

图 4.53 的正交轴组合在所用约化矩阵中为 iI，所有输入偏振态保持。若恢复每片删去的快轴传播相位 ϕ_{f1}, ϕ_{f2}，完整矩阵为 $\mathrm{e}^{i(\phi_{f1}+\phi_{f2})} iI$；与参考臂干涉时须保留这整个共同相位，不能仅由 iI 断言实物插入后的总相移恰为 $\pi/2$。平行轴组合虽等效半波片，对沿其本征轴的输入仍只改变共同相位。

习题 4.7. 全反射入射角为 $i = i_c + \epsilon$，$0 < \epsilon \ll 1$，$i_c = \arcsin(n_2/n_1)$。求倏逝振幅衰减长度随 ϵ 的领先阶，说明临界角附近的尺度。

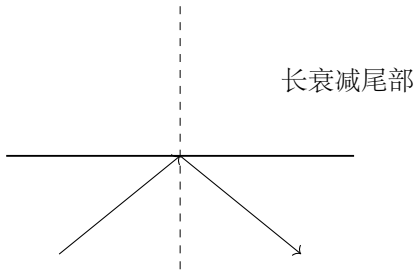


图 4.54: 刚超过临界角，低折射率侧场衰减很慢

解 图 4.54 的 $\kappa = k_0\sqrt{n_1^2\sin^2 i - n_2^2}$。记 $F(i) = n_1^2\sin^2 i - n_2^2$，对平方和三角函数逐层求导有 $F'(i) = 2n_1^2\sin i\cos i$。利用 $F(i_c) = 0$、$\sin i_c = n_2/n_1$，得到

$$\begin{aligned} F(i_c+\epsilon) &= F(i_c) + F'(i_c)\epsilon + O(\epsilon^2) \\ &= 2n_2\sqrt{n_1^2 - n_2^2}\,\epsilon + O(\epsilon^2). \end{aligned}$$

将这一领先项代入 $\ell = 1/(k_0\sqrt{F})$，得

$$\ell = \frac{1}{\kappa} \simeq \frac{\lambda_0}{2\pi\sqrt{2n_2\sqrt{n_1^2 - n_2^2}\,\epsilon}}.$$

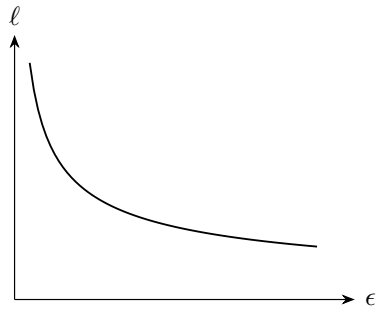


图 4.55: 衰减长度在临界角右侧按 $\epsilon^{-1/2}$ 增大

图 4.55 的发散说明接近临界角时必须考虑有限光束角谱和第二界面距离。若光束有角度展宽，一部分成分可能低于临界角，单一平面波的无穷衰减长度不再完整描述实际束形。

习题 4.8. 正常入射到无损磁性介质界面，介质波阻抗分别为 $Z_1 = \sqrt{\mu_1/\varepsilon_1}$、$Z_2 = \sqrt{\mu_2/\varepsilon_2}$。推导共同切向电场基底的 r, t, R, T，说明何时可只用折射率。

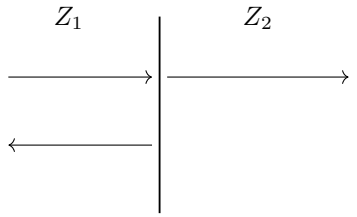


图 4.56: 正常入射时电场与磁场的比例由波阻抗决定

解 图 4.56 中,统一取切向电场沿 x,入射波沿 $+z$、反射波沿 $-z$。由 $\boldsymbol{H}=\hat{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{E}/Z$,反射磁场相对其电场多一个方向反号。将入射电场幅度取 1，边界条件为

$$1+r=t,\qquad \frac{1-r}{Z_1}=\frac{t}{Z_2}.$$

用 $t=1+r$ 代入，得到 $Z_2-Z_2r=Z_1+Z_1r$，因此 $r=(Z_2-Z_1)/(Z_2+Z_1)$、$t=2Z_2/(Z_1+Z_2)$。

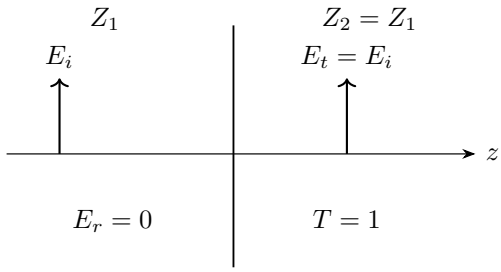


图 4.57: 阻抗匹配可无反射，即使相折射率不同

无损介质 $Z_1,Z_2>0$，平面波平均能流大小为 $|E|^2/(2Z)$。图 4.57 中反、入射处于同一介质，透射处于介质 2，所以

$$R=|r|^2,\qquad T=\frac{Z_1}{Z_2}|t|^2=\frac{4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2}.$$

两者相加的分子为 $(Z_2-Z_1)^2+4Z_1Z_2=(Z_1+Z_2)^2$，故 $R+T=1$。当 $Z_1=Z_2$ 时无反射，即使两介质的折射率不同也成立，因为阻抗依赖 μ/ε，折射率依赖 $\mu\varepsilon$。两介质均非磁性、磁导率相同时，$Z\propto 1/n$，才可把阻抗比换成反折射率比，恢复通常正常入射公式。

习题 4.9. 两束互不相干光分别为正、负圆偏振，强度为 $3I$ 和 I。求总斯托克斯量和偏振度；旋转线检偏器能否观察到强度变化?



图 4.58: 两相反圆偏振分量不相干地叠加

解 图 4.58 两圆态各有 $S_1 = S_2 = 0$，S_3 分别等于其强度的正、负值。直接加斯托克斯量，得 $S_0 = 4I, S_1 = S_2 = 0, S_3 = 2I$，偏振度 $1/2$。

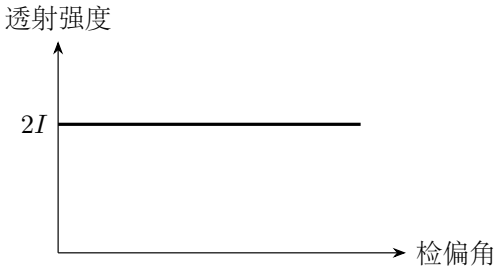


图 4.59: 线检偏透过恒为 $2I$，波片分析后才显出圆偏振不平衡

线检偏强度恒为 $S_0/2 = 2I$，如图 4.59。虽然它的旋转曲线与自然光相同，光束仍有一半的圆偏振成分；加四分之一波片后两线方向透过强度成为 $3I$ 与 I，即可识别。独立光束按斯托克斯量相加；Jones 矢量直接相加只适用于有确定相位关系的场。

习题 4.10. 自然光从空气入射，穿过一叠相互平行的无损玻璃片后回到空气，每个界面均处于相应方向的布儒斯特角。设共经历 M 个界面（M 为偶数），忽略反射光重新进入透射主束。若每界面 s 偏振反射率为 R_s，求直接透射主束光强和线偏振度；另说明若在玻璃内部截取主束，光强应怎样换算。

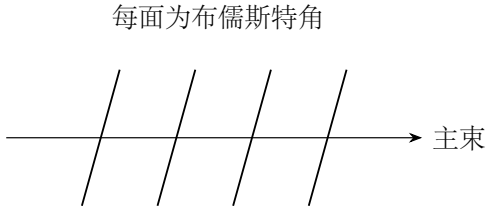


图 4.60: 玻片堆逐渐削弱 s 分量，保留 p 分量

解 图 4.60 的自然光初始 p, s 各占 $I_0/2$。每界面的法向能流透射率为 $T_p = 1$、$T_s = 1 - R_s$，而沿光束方向定义的强度还须换算截面。若第 j 面前、后的光线与

共同法线分别成 θ_{j-1},θ_j，有

$$I_{\sigma,j}\cos\theta_j = T_{\sigma,j}I_{\sigma,j-1}\cos\theta_{j-1},\qquad \sigma = p,s.$$

逐面相乘，所有中间余弦因子抵消。最终又回到空气，$\theta_M=\theta_0$，所以

$$I_p=\frac{I_0}{2},\qquad I_s=\frac{I_0}{2}(1-R_s)^M.$$

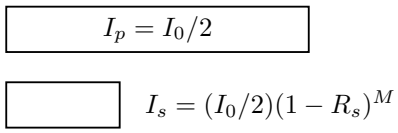


图 4.61: 两正交强度份额决定偏振度

总强度 $I=I_0[1+(1-R_s)^M]/2$，线偏振度 $\mathcal{P}=[1-(1-R_s)^M]/[1+(1-R_s)^M]$。图 4.61 在 $0<R_s<1$、$M\to\infty$ 时趋于完全 p 偏振、主束强度 $I_0/2$。

若在玻璃内的第 j 面后截取主束，上述两个强度须共同乘 $\cos\theta_0/\cos\theta_j$，并将幂次 M 改为 j；偏振度中共同因子抵消。这样便保留了法向通量与光束强度的区别。若多次反射旁束也进入探测孔径，须重新求和；有吸收或表面误差时，p 分量也会损失。

习题 4.11. 未知光由自然光和某方向线偏振光组成。旋转检偏器得到最大强度 8、最小强度 2，单位相同。求入射总强度、自然成分和线偏振成分。若去掉“线偏振”这一前提，还能唯一确定偏振度吗?

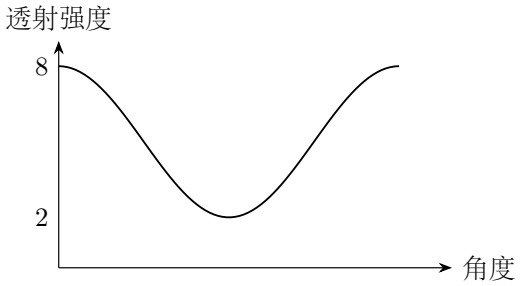


图 4.62: 检偏器扫描得到非零的最低强度

解 按图 4.62，$I_u/2=2$，所以 $I_u=4$；$I_p+I_u/2=8$ 给 $I_p=6$。入射总强度 $I_0=10$，偏振度 $6/10=.6$。

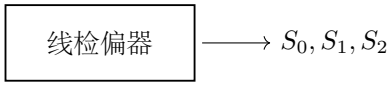


图 4.63: 线检偏扫描测得 S_1, S_2，不能单独得到 S_3

若完全偏振分量允许为椭圆或圆偏振，图 4.63 说明圆偏振信息 S_3 未测得。单次扫描只能给线性调制度.6，即完整偏振度的下限；它可以介于.6 与 1 之间。附加适当四分之一波片测圆偏振分析强度才能完成判定。

习题 4.12. 线偏振沿 x，先过快轴 45 度的四分之一波片，再过快轴 0 度的半波片。求输出 Jones 矢量，并比较交换两片顺序的结果。

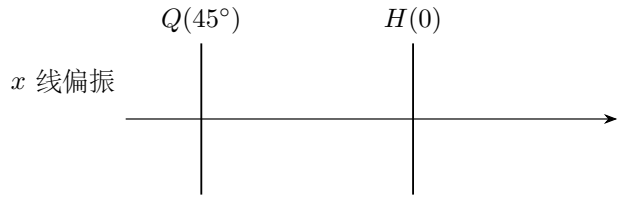


图 4.64: 两块转角不同的波片，矩阵按传播次序从右向左相乘

解 由旋转矩阵，$Q(45°) = \frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix} 1+i & 1-i \\ 1-i & 1+i \end{smallmatrix}\right)$，$H(0) = \mathrm{diag}(1,-1)$。图 4.64 的输出为 $\frac{1}{2}(1+i, -1+i)^{\mathsf{T}}$，删去共同相位可写 $(1,i)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$。

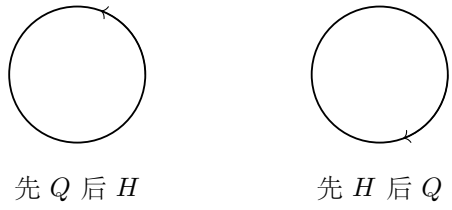


图 4.65: 交换顺序使最终圆偏振的旋向相反

交换后 $H(0)$ 先作用于 $(1,0)$ 不改偏振，输出为 $\frac{1}{2}(1+i, 1-i)^{\mathsf{T}}$，删共同相位为 $(1,-i)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$。图 4.65 的两箭头相反；不对易来自两波片的本征轴不同，而不是共同相位差。

习题 4.13. 空气向折射率 $n = 1.5$ 玻璃正常入射。求振幅反射、透射系数以及能量反射、透射率。再解释为何透射场振幅小于入射场并不表示透过能量只有振幅比的平方。

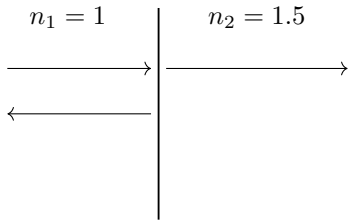


图 4.66: 正常入射界面，采用共同切向电场基底

解 图 4.66 统一切向场有 $r = (1-1.5)/(1+1.5) = -.2$、$t = 2/(1+1.5) = .8$。所以 $R = .04$，$T = (n_2/n_1)t^2 = 1.5 \times .64 = .96$。

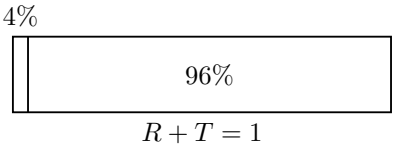


图 4.67: 能量份额为 4% 反射、96% 透射

图 4.67 满足能量守恒。平面波光强为 $n\varepsilon_0 cE_0^2/2$，介质 2 具有不同波导纳，因此 $t^2 = .64$ 只是电场振幅平方比。若使用局部 p 基，振幅 $r_p = +.2$，能量反射率仍相同，必须同时注明基向量改变。

习题 4.14. 自然光从空气射向 $n = 1.5$ 玻璃，入射角为布儒斯特角。求该角、折射角、反射光强相对入射光强的比例及反射偏振方向。

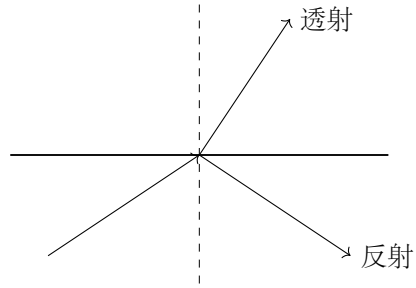


图 4.68: 布儒斯特条件使反射与透射光线垂直

解 图 4.68 满足 $\tan i_B = 1.5$,所以 $i_B \simeq 56.31°$、$r_B \simeq 33.69°$。p 反射为零，s 振幅系数代入 $\cos i_B = 1/\sqrt{1+n^2}$、$\cos r_B = n/\sqrt{1+n^2}$ 得 $r_s = (1-n^2)/(1+n^2) = -5/13$。

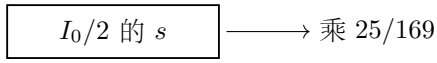


图 4.69: 自然光的两个偏振份额中仅 s 有反射

自然光的 s 份额只有 $I_0/2$，故总反射率为 $(1/2)(25/169) = 25/338 \simeq .07396$，如图 4.69。反射光完全为 s 偏振，电场垂直入射面；不能把 R_s 直接当自然光的总反射率。

习题 4.15. 某波片在目标波长 λ_0 处双折射差为 Δn。求零级四分之一波片厚度及厚度误差 Δh 引起的相位误差。若忽略材料色散，偏离波长时会怎样?

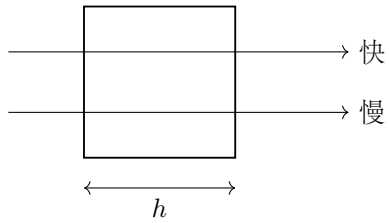


图 4.70: 波片中快慢分量走过相同厚度却积累不同相位

解 图 4.70 中令 $\Delta n = n_s - n_f > 0$，慢轴相对快轴的相位延迟为 $\delta = 2\pi\Delta n h/\lambda_0$。零级四分之一波片取最小正延迟 $\pi/2$，故 $h_0 = \lambda_0/(4\Delta n)$。固定波长、材料时厚度误差给

$$\Delta\delta = \frac{2\pi\Delta n}{\lambda_0}\Delta h = \frac{\pi}{2}\frac{\Delta h}{h_0}.$$

若快慢轴命名相反，延迟符号随之改变，最小厚度应使用 $|\Delta n|$。

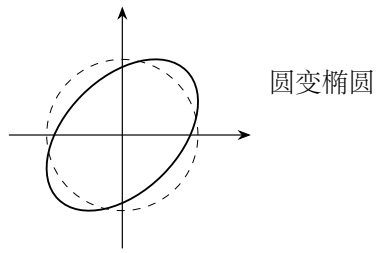


图 4.71: 延迟偏离 90 度后，45 度线偏振不再变成严格圆偏振

图 4.71 中，45 度线偏振入射后的 Jones 矢量正比 $(1, \mathrm{e}^{i\delta})$。若 $\delta = \pi/2 + \epsilon$，其归一化 $S_3/S_0 = \sin\delta \simeq 1 - \epsilon^2/2$，$S_2/S_0 = \cos\delta \simeq -\epsilon$，不再严格为圆偏振。

固定厚度且忽略色散时，$\delta(\lambda)=(\pi/2)\lambda_0/\lambda$，从 $1/(\lambda_0+\Delta\lambda)$ 一阶展开得 $\Delta\delta\simeq -(\pi/2)\Delta\lambda/\lambda_0$。保留材料色散则应微分整个比值：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\lambda} &= 2\pi h\left[\frac{1}{\lambda}\frac{\mathrm{d}\Delta n}{\mathrm{d}\lambda}-\frac{\Delta n}{\lambda^2}\right]\\ &= \delta\left[\frac{1}{\Delta n}\frac{\mathrm{d}\Delta n}{\mathrm{d}\lambda}-\frac{1}{\lambda}\right].\end{aligned}$$

多级波片的设计延迟为 $\pi/2+2m\pi$，其相对厚度误差或相对波长偏移对应更大的绝对相位误差。容差由完整延迟的导数确定；先模去 2π 会丢失多级波片的灵敏度。